

----- 徐森林 薛春华 编著 -----

数学分析

第一册

MATHEMATICAL
ANALYSIS

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书共分3册来讲解数学分析的内容.在深入挖掘传统精髓内容的同时,力争做到与后续课程内容的密切结合,使内容具有近代数学的气息.另外,从讲述和训练两个层面来体现因材施教的教学理念.

第1册内容包括数列极限,函数极限与连续,一元函数的导数与微分中值定理,Taylor公式,不定积分,Riemann积分.书中配备大量典型实例,习题分练习题、思考题与复习题三个层次,供选用.

本套书可作为理工科大学或师范大学数学专业的教材,特别是基地班或试点班的教材,也可作为大学教师与数学工作者的参考书.

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

数学分析.第1册/徐森林,薛春华编著. —北京:清华大学出版社,2005.9

ISBN 7-302-11746-2

I. 数… II. ①徐… ②薛… III. 数学分析—高等学校—教材 IV. O17

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第101191号

出 版 者:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 客户服务:010-62776969

组稿编辑:刘 颖

文稿编辑:王海燕

印 装 者:北京鑫海金澳胶印有限公司

发 行 者:新华书店总店北京发行所

开 本:185×230 印张:28.5 字数:606千字

版 次:2005年9月第1版 2006年12月第2次印刷

书 号:ISBN 7-302-11746-2/O·494

印 数:4001~7000

定 价:36.00元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:018894-01

前言

数学分析是数学系最重要的基础课. 它对后继课程(实变函数、泛函分析、拓扑、微分几何)与近代数学的学习与研究具有非常深远的影响和至关重要的作用. 一本优秀的数学分析教材必须包含传统微积分内容的精髓和分析能力与方法的传授, 也必须包含近代的内容, 其检验标准是若干年后能否涌现出一批高水准的应用数学人才和数学研究人才, 特别是一些数学顶尖人物. 作者从事数学分析教学几十年, 继承导师、著名数学家吴文俊教授的一整套教学(特别是教授数学分析)的方法(科大称之为“吴龙”), 并将其发扬光大). 因材施教, 在中国科技大学培养了一批国内外有名的数学家与数学工作者. 目前, 作者徐森林被特聘到华中师范大学数学与统计学学院, 并在数学试点班用此教材讲授数学分析, 效果显著.

本书的主要特色可归纳为以下几点:

1. 传统精髓内容的完善化

书中包含了实数的各种引入, 七个实数连续性等价命题的论述; 给出了单变量与多变量的 Riemann 可积的各等价命题的证明; 讨论了微分中值定理, Taylor 公式余项的各种表达; 介绍了积分第一、第二中值定理的描述, 隐函数存在性定理与反函数定理的两种不同的证法等内容.

2. 与后继课程的紧密结合, 使内容近代化

本书在介绍经典微积分理论的同时, 将近代数学中许多重要概念、理论恰到好处地引进分析教材中. 例如: 在积分理论中, 给出了 Lebesgue 定理: 函数 f Riemann 可积的充要条件是 f 几乎处处连续且有界; 详细讨论了 $\mathbb{R}^n$ 中的拓扑及相应的开集、闭集、聚点等概念, 描述了 $\mathbb{R}^n$ 中集合的紧致性、连通性、可数性、Hausdorff 性等拓扑不变性, 使读者站到拓扑的高度来理解零值定理、介值定理、最值定理与一致连续性定理. 引进外微分形式及外微分运算, 将经典 Newton-Leibniz 公式、平面 Green 公式、空间 Stokes 公式与 Gauss 公式统一为 Stokes 公式, 并对闭形式、恰当形式与场论的对偶关系给出了全新的表述. 这不仅使教材内容本身近代化, 而且为学生在高年级学习拓扑、实变函数、泛函分析、微分几何等课程提供了一个实际模型并打下良好的基础. 这为经典数学与近代数学架设了一座桥梁.

3. 因材施教、着重培养学生的研究与创新能力

同一定理(如零值定理、一致连续性定理、Lagrange 中值定理、Cauchy 中值定理、隐函数存在性定理与反函数定理等)经常采用多种证法;同一例题应用不同定理或不同方法解答,这是本书又一特色.它使学生广开思路、积极锻炼思维能力,越来越敏捷与成熟.书中举出大量例题是为了让读者得到一定的基本训练,同时从定理的证明和典型实例的分析中掌握数学分析的技巧与方法.习题共分 3 个层次:练习题、思考题与复习题.练习题是基本题,是为读者熟练掌握内容与方法所设置的.为提高学生对数学的浓厚兴趣及解题的能力,设置了思考题.为了让读者减少做题的障碍,增强对数学的自信心,其中有些题给出了提示.实际上,该节的标题就是最好的提示;进而,在每一章设置了大量复习题,这些题不给提示,因此大部分学生对它们会感到无从下手,这些题是为少数想当数学家的学生特别设置的,希望他们能深入思考,自由发挥,将它们一个一个地解答出来,为将来的研究培养自己的创新能力.如有困难,我们还可撰写一本精练的学习指导书.

本书共分 3 册.第 1 册内容包括数列极限,函数极限与连续,一元函数的导数与微分中值定理, Taylor 公式,不定积分以及 Riemann 积分;第 2 册内容包括 $\mathbb{R}^n$ 中的拓扑, n 元函数的极限与连续, n 元函数的微分学,隐函数定理与反函数定理, n 重积分,第一型曲线、曲面积分,第二型曲线、曲面积分, Stokes 定理,外微分形式与场论;第 3 册内容包括数项级数和各种收敛判别法,函数项级数的一致收敛性及其性质,含参变量反常积分的一致收敛性及其性质, Euler 积分(Γ 函数与 B 函数),幂级数与 Taylor 级数, Fourier 分析.

在写作本书的时候,得到了华中师范大学数学与统计学学院领导和教师们热情鼓励与大力支持,作者们谨在此对他们表示诚挚的感谢.博士生邓勤涛、胡自胜、薛琼,硕士生金亚东、鲍焱红等对本书的写作提出了许多宝贵意见,使本书增色不少.

特别还要感谢的是清华大学出版社的曾刚、刘颖、王海燕,他们为我们提供了出版这本数学分析书的机会,了却了我多年的心愿.

徐森林

2005 年 6 月于武汉

目 录

前言	I
第 1 章 数列极限	1
1.1 数列极限的概念	1
1.2 数列极限的基本性质	15
1.3 实数理论、实数连续性命题	26
1.4 Cauchy 收敛准则(原理)、单调数列的极限、数 $e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$	42
1.5 上极限与下极限	59
1.6 Stolz 公式	70
复习题 1	76
第 2 章 函数极限与连续	81
2.1 函数极限的概念	81
2.2 函数极限的性质	99
2.3 无穷小(大)量的数量级	115
2.4 函数的连续、单调函数的不连续点集、初等函数的连续性	123
2.5 有界闭区间 $[a, b]$ 上连续函数的性质	135
复习题 2	150
第 3 章 一元函数的导数、微分中值定理	153
3.1 导数及其运算法则	153
3.2 高阶导数、参变量函数的导数、导数的 Leibniz 公式	171
3.3 微分中值定理	185
3.4 L'Hospital 法则	198
3.5 应用导数研究函数之一：单调性、极值、最值	206
3.6 应用导数研究函数之二：凹凸性、图形	221
复习题 3	241

第 4 章 Taylor 公式	245
4.1 带各种余项的 Taylor 公式	245
4.2 Taylor 公式的应用	265
复习题 4	279
第 5 章 不定积分	282
5.1 原函数、不定积分	282
5.2 换元积分法、分部积分法	293
5.3 有理函数的不定积分、可化为有理函数的不定积分	311
复习题 5	326
第 6 章 Riemann 积分	328
6.1 Riemann 积分的概念、Riemann 可积的充要条件	328
6.2 Riemann 积分的性质、积分第一与第二中值定理	353
6.3 微积分基本定理、微积分基本公式	371
6.4 Riemann 积分的换元与分部积分	386
6.5 广义积分	399
6.6 Riemann 积分与广义积分的应用	427
复习题 6	444
参考文献	449

第 1 章 数列极限

数学分析主要的研究对象是实变量的一元或多元函数. 众所周知, 正负十进位有限小数与无限循环小数(即正负分数)称为有理数; 无限不循环小数称为无理数. 由反证法可知 $\sqrt{2}$, $0.1010010001\cdots$ 均为无理数. 有理数与无理数统称为实数. 有理数的全体称为有理数集. 由代数学的知识知, 它关于通常的加法、乘法具有结合律、交换律与分配律, 并成为一个域, 称为有理数域, 记为 $\mathbb{Q}$. 实数的全体称为实数集, 它关于通常的加法、乘法具有结合律、交换律与分配律, 并成为一个域, 称为实数域, 记为 $\mathbb{R}$.

19 世纪建立的极限理论包括数列极限与函数极限. 极限理论是微分学、积分学的根本, 是数学分析的基础, 也是入数学分析之门的关键. 本章先引进数列极限的概念, 用大量具体的、典型的数列实例, 使读者熟悉 ε - N 法及证明数列极限的各种方法. 然后, 在第 2 章中研究函数极限的 ε - δ 法及其重要的性质. 本章还证明了实数连续性的七个等价命题. 实数连续性与数学分析的每一概念都有十分密切的关系, 而且还是不可缺少的理论基础. 它的证明方法也将贯穿整个数学分析的学习过程并延续到分析数学的其他分支中.

1.1 数列极限的概念

依次排列着的一列实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$ 称为一个实数列或数列, a_n 称为该数列的第 n 项或通项. 记此数列为 $\{a_n\}$, 简记为 a_n .

数列实际上可视作一个实值函数或特殊映射 $f: \mathbb{N} = \{1, 2, \cdots, n, \cdots\} \rightarrow \mathbb{R}, n \mapsto f(n) = a_n$.

考察下列数列 $\{a_n\}$ 可以看出, 当项数 n 无限增大时, 有些数列会有一个趋向(定数 a , 或 $+\infty$, 或 $-\infty$, 或 ∞), 有些则无这种趋向. 为区别这种现象, 定义极限概念如下: 如果当 n 趋于 $+\infty$ 时, $\{a_n\}$ 趋于实数 a ($+\infty, -\infty, \infty$), 则称 a ($+\infty, -\infty, \infty$) 为 $\{a_n\}$ 的极限, 记作 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$ ($+\infty, -\infty, \infty$). 否则, 称 $\{a_n\}$ 无极限.

$$\left\{ \frac{1}{n} \right\}: 1, \frac{1}{2}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots, \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0;$$

$$\left\{ \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right\}: 1, -\frac{1}{2}, \cdots, \frac{(-1)^{n-1}}{n}, \cdots, \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 0;$$

$$\left\{ \frac{n}{n+1} \right\}: \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \cdots, \frac{n}{n+1}, \cdots, \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1;$$

$$\left\{\frac{1}{2^n}\right\}: \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots, \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} = 0;$$

$$\{n\}: 1, 2, \dots, n, \dots, \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty;$$

$$\{-n\}: -1, -2, \dots, -n, \dots, \lim_{n \rightarrow +\infty} (-n) = -\infty;$$

$$\{(-1)^{n-1}n\}: 1, -2, 3, -4, \dots, (-1)^{n-1}n, \dots, \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^{n-1}n = \infty;$$

$$\{(-1)^n\}: 1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^{n-1}, \dots, \text{无极限}.$$

以上所举数列有无极限, 极限是什么, 一眼就能看出, 但是大多数是无法看出的. 例如, 数列 $\{(1+\frac{1}{n})^n\}$ 有无极限, 极限是什么, 不易确定. 因此, 必须对数列的极限给出确切的定义.

定义 1.1.1 (ϵ - N 法) 设 $\{a_n\}$ 为实数列, a 为实数, 如果对任意给定的正数 ϵ ($\forall \epsilon > 0$), 总有自然数 $N = N(\epsilon)$ ($\exists N = N(\epsilon) \in \mathbb{N}$ (自然数集)), 当 $n > N$ 时 ($\forall$ 表示“对任何”, $\exists$ 表示“存在”), 有

$$|a_n - a| < \epsilon, \quad \text{即 } a - \epsilon < a_n < a + \epsilon,$$

则称 a 为数列 $\{a_n\}$ 的极限, 或称数列 $\{a_n\}$ 以 a 为极限, 或称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a , 此时, $\{a_n\}$ 称为收敛数列. 并记为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$, 或 $a_n \rightarrow a (n \rightarrow +\infty)$. 否则称数列 $\{a_n\}$ 发散.

根据实数理论(1.3节), 实数集与实数轴上的点能建立一一对应关系. 于是, 上述定义可几何表述如下: $a_n (n > N)$ 都在区间 $(a - \epsilon, a + \epsilon)$ 内, 而在 $(a - \epsilon, a + \epsilon)$ 外至多有 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 中的 N 项(如图 1.1.1 所示).

类似地, 用 A - N 法得到下列定义.

如果 $\forall A > 0, \exists N = N(A) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有 $a_n > A$, 则称 $+\infty$ 为数列 $\{a_n\}$ 的极限, 或称 $\{a_n\}$ 以 $+\infty$ 为极限, 或 $\{a_n\}$ 发散于 $+\infty$, 并记为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ 或 $a_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow +\infty)$. 此时, 在 $(A, +\infty)$ 外至多有 $a_1, \dots, a_N$ 中的 N 项(如图 1.1.2 所示).

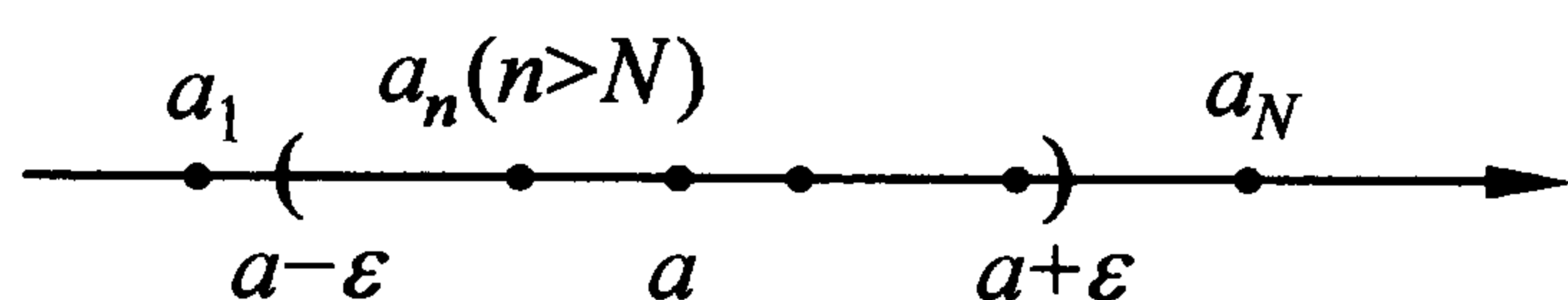


图 1.1.1

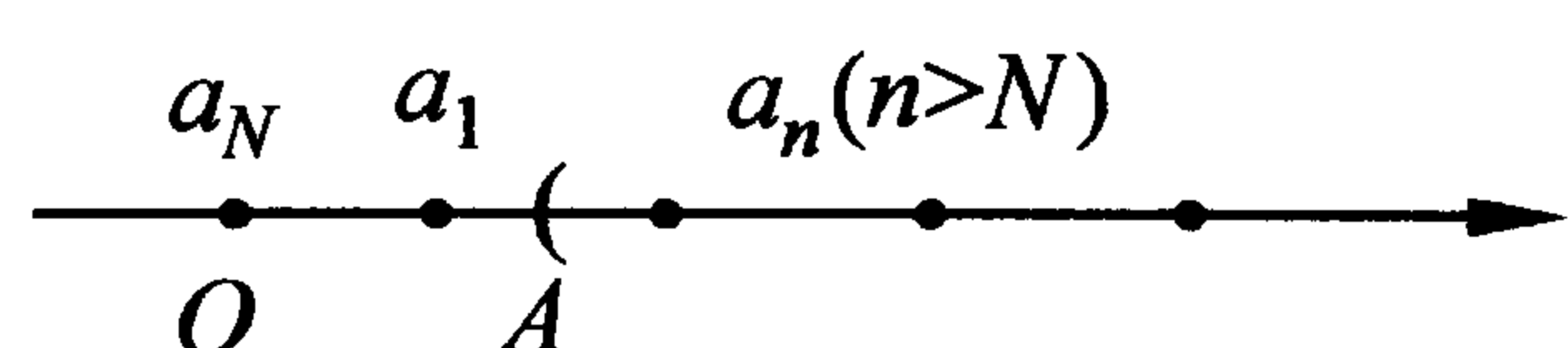


图 1.1.2

如果 $\forall A > 0, \exists N = N(A) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有 $a_n < -A$, 则称 $-\infty$ 为数列 $\{a_n\}$ 的极限, 或称 $\{a_n\}$ 以 $-\infty$ 为极限, 或 $\{a_n\}$ 发散于 $-\infty$, 并记为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty$ 或 $a_n \rightarrow -\infty (n \rightarrow +\infty)$. 此时, 在 $(-\infty, -A)$ 外至多有 $a_1, \dots, a_N$ 中的 N 项(如图 1.1.3 所示).

如果 $\forall A > 0, \exists N = N(A) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|a_n| > A,$$

则称 ∞ 为数列 $\{a_n\}$ 的极限, 或称 $\{a_n\}$ 以 ∞ 为极限, 或 $\{a_n\}$ 发散于 ∞ , 并记为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty$ 或

$a_n \rightarrow \infty (n \rightarrow +\infty)$. 此时, 在 $(-\infty, -A) \cup (A, +\infty)$ 外, 即 $[-A, A]$ 中至多有 $a_1, \dots, a_N$ 中的 N 项(如图 1.1.4 所示).

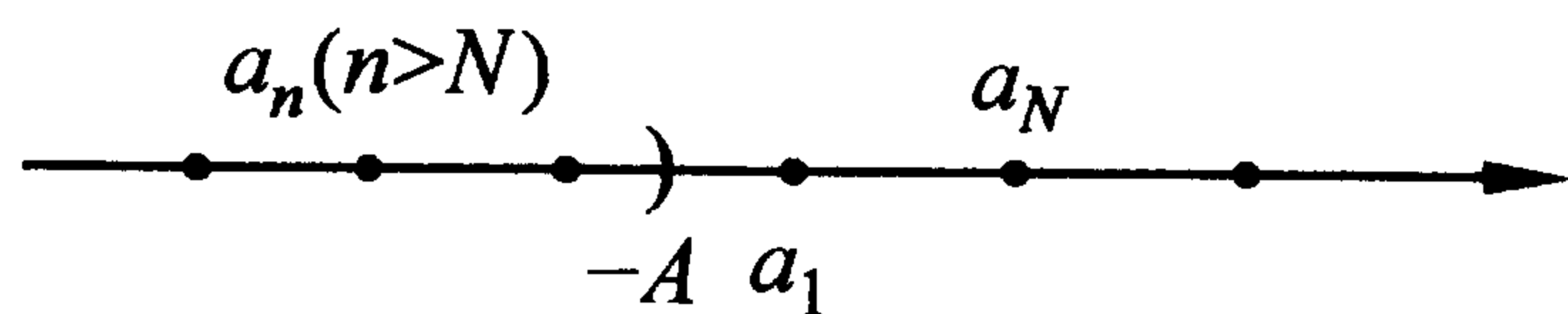


图 1.1.3

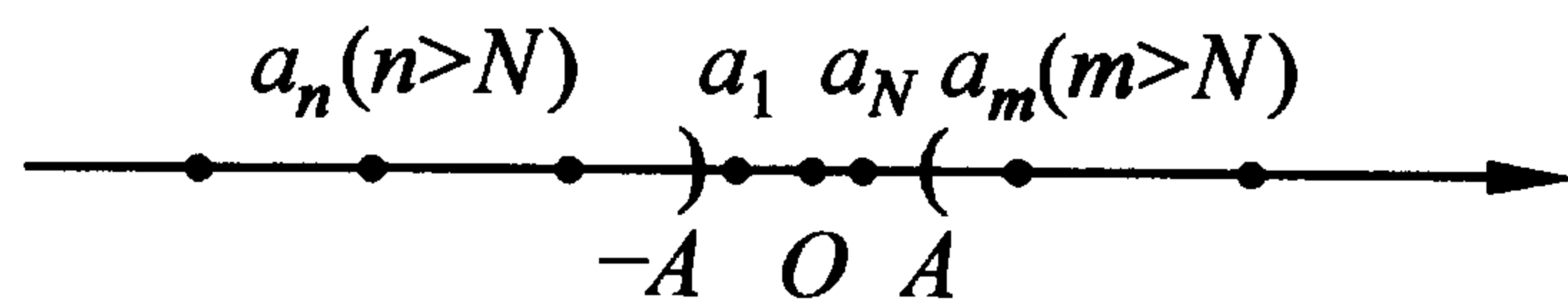


图 1.1.4

综合上述各种情况可知, 一个数列 $\{a_n\}$ 或者收敛(即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$), 或者发散(即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty, -\infty, \infty$, 无极限).

显然, 改变数列 $\{a_n\}$ 的有限多项, 或去掉有限多项, 或添加有限多项, 不会改变数列 $\{a_n\}$ 的收敛和发散性.

例 1.1.1 对常数列 $\{a_n\}$, $a_n = a$, 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a = a$.

证明 $\forall \epsilon > 0$, 取任意的自然数 n , 有

$$|a_n - a| = |a - a| = 0 < \epsilon,$$

所以,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a = a. \quad \square$$

例 1.1.2 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0 \quad (\alpha > 0)$.

证明 $\forall \epsilon > 0$, 取 $N \in \mathbb{N}$, s. t. (such that, 使得) $N > \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{\frac{1}{\alpha}}$ 或者 $N = \left[\left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{\frac{1}{\alpha}}\right] + 1$ (其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数), 当 $n > N$ 时, 有

$$\left|\frac{1}{n^\alpha} - 0\right| = \frac{1}{n^\alpha} < \frac{1}{N^\alpha} < \epsilon,$$

所以,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0. \quad \square$$

当 $\alpha = 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\epsilon}\right] + 1$ (或 $N > \frac{1}{\epsilon}$, $N \in \mathbb{N}$).

例 1.1.3 $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0, |q| < 1$.

证法 1 当 $0 < |q| < 1$ 时, $\frac{1}{|q|} > 1$, 可设 $\frac{1}{|q|} = 1 + \alpha (\alpha > 0)$. $\forall \epsilon > 0$, 取 $N \in \mathbb{N}$, s. t.

$N > \frac{1}{\alpha\epsilon}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} |q^n - 0| &= |q^n| = \left(\frac{1}{1+\alpha}\right)^n = \frac{1}{(1+\alpha)^n} \\ &= \frac{1}{1 + n\alpha + \dots + \alpha^n} < \frac{1}{n\alpha} < \frac{1}{N\alpha} < \epsilon, \end{aligned}$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

当 $q=0$ 时, 由例 1.1.1 知, $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0$.

证法 2 当 $0 < |q| < 1$ 时, $\forall \epsilon > 0$, 取 $N \in \mathbb{N}$, s. t. $N > \log_{|q|} \epsilon$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|q^n - 0| = |q^n| < |q|^N < \epsilon,$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$. □

注 1.1.1 在例 1.1.3 的证法 1 中, 通过初等数学不等式的放大得到简单的不等式 $\frac{1}{N\alpha} < \epsilon$, 并解得 $N > \frac{1}{\alpha\epsilon}$, 这一系列不等式称之为主线. 在 ϵ - N 方法中是很关键的, 读者应学会这种方法.

在证法 2 的主线中, 解不等式 $|q|^N < \epsilon$ 得到 $N > \log_{|q|} \epsilon$, 用到了函数 $\log_{|q|} x$ 的单调减性质.

例 1.1.4 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \begin{cases} 0, & |q| < 1, \\ +\infty, & q > 1, \\ \infty, & q < -1, \\ 1, & q = 1, \\ \text{无极限}, & q = -1. \end{cases}$$

证法 1 当 $q > 1$ 时, 令 $q = 1 + \alpha (\alpha > 0)$. $\forall A > 0$, 可取 $N = N(A) \in \mathbb{N}$, s. t. $N > \frac{A}{\alpha}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$q^n = (1 + \alpha)^n = 1 + n\alpha + \cdots + \alpha^n > n\alpha > N\alpha > A,$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.

当 $q < -1$ 时, $|q| = 1 + \alpha (\alpha > 0)$. $\forall A > 0$, 取 $N = N(A) \in \mathbb{N}$, s. t. $N > \frac{A}{\alpha}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|q^n| = (1 + \alpha)^n = 1 + n\alpha + \cdots + \alpha^n > n\alpha > N\alpha > A,$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \infty$.

证法 2 当 $q > 1$ 时, $\forall A > 0$ 取 $N = N(A) \in \mathbb{N}$, s. t. $N > \log_q A$, 当 $n > N$ 时, 有

$$q^n > q^N > A,$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.

当 $q < -1$ 时, $\forall A > 0$, 取 $N = N(A) \in \mathbb{N}$, s. t. $N > \log_{|q|} A$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|q^n| = |q|^n > |q|^N > A,$$

因此, $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \infty$.

此外,当 $|q|<1$ 时,由例 1.1.3 知, $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$; 当 $q=1$ 时,由例 1.1.1 知, $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 = 1$; 最后,当 $q=-1$ 时,由下面的例 1.1.12 推得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$ 不存在. $\square$

例 1.1.5 设 a 为实常数,则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$.

证明 显然, $\exists N_0 \in \mathbb{N}$, s. t. $N_0 > |a|$, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N \in \mathbb{N}$, s. t. $N > \max \left\{ N_0, \frac{|a|^{N_0+1}}{N_0! \varepsilon} \right\}$. 当 $n > N$ 时,有

$$\left| \frac{a^n}{n!} - 0 \right| = \frac{|a|^n}{n!} = \frac{|a|^{N_0}}{N_0!} \frac{|a|}{N_0+1} \cdots \frac{|a|}{n} \leq \frac{|a|^{N_0}}{N_0!} \frac{|a|}{n} \leq \frac{|a|^{N_0}}{N_0!} \frac{|a|}{N} < \varepsilon,$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$. $\square$

例 1.1.6 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n \rightarrow +\infty} a^{\frac{1}{n}} = 1 (a > 0)$.

证法 1 当 $a=1$ 时,由例 1.1.1 可知, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 = 1$.

当 $a > 1$ 时, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, s. t. $N > \frac{1}{\log_a(1+\varepsilon)}$. 当 $n > N$ 时,有

$$1 - \varepsilon < 1 < \sqrt[n]{a} < \sqrt[N]{a} = a^{\frac{1}{N}} < 1 + \varepsilon,$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

当 $0 < a < 1$ 时, $\forall 0 < \varepsilon < 1$, 取 $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, s. t. $N > \frac{1}{\log_a(1-\varepsilon)}$. 当 $n > N$ 时,有

$$1 - \varepsilon < a^{\frac{1}{N}} = \sqrt[N]{a} < \sqrt[n]{a} < 1 < 1 + \varepsilon,$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

证法 2 当 $a \geq 1$ 时,令 $\sqrt[n]{a} = 1 + \alpha_n$, $\alpha_n \geq 0$, 则

$$a = (1 + \alpha_n)^n = 1 + n\alpha_n + \cdots + \alpha_n^n > n\alpha_n,$$

$$\alpha_n < \frac{a}{n}.$$

于是, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, s. t. $N > \frac{a}{\varepsilon}$, 当 $n > N$ 时,有

$$|\sqrt[n]{a} - 1| = \alpha_n < \frac{a}{n} < \frac{a}{N} < \varepsilon,$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

当 $0 < a < 1$ 时,由下节的定理 1.2.3 得到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{a}}} = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} 1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{a}}} = \frac{1}{1} = 1. \quad \square$$

例 1.1.7 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$

证法 1 令 $\sqrt[n]{n} = 1 + \alpha_n, \alpha_n \geq 0$, 则当 $n > 1$ 时,

$$n = (1 + \alpha_n)^n = 1 + n\alpha_n + \frac{n(n-1)}{2}\alpha_n^2 + \cdots + \alpha_n^n > \frac{n(n-1)}{2}\alpha_n^2,$$

$$\alpha_n^2 < \frac{2}{n-1}.$$

于是, $\forall \epsilon > 0$, 取 $N = N(\epsilon) \in \mathbb{N}$, s. t. $N > 1 + \frac{2}{\epsilon^2}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|\sqrt[n]{n} - 1| = \sqrt[n]{n} - 1 = \alpha_n < \sqrt{\frac{2}{n-1}} < \sqrt{\frac{2}{N-1}} < \epsilon,$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$

证法 2 应用几何-算术平均不等式得到

$$\begin{aligned} 1 &\leq \sqrt[n]{n} = n^{\frac{1}{n}} = (1 \cdots 1 \sqrt{n} \sqrt{n})^{\frac{1}{n}} \leq \frac{(n-2) + 2\sqrt{n}}{n} \\ &= 1 + \frac{2(\sqrt{n}-1)}{n} < 1 + \frac{2}{\sqrt{n}}. \end{aligned}$$

于是, $\forall \epsilon > 0$, 取 $N \in \mathbb{N}$, s. t. $N > \frac{4}{\epsilon^2}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|\sqrt[n]{n} - 1| < \frac{2}{\sqrt{n}} < \frac{2}{\sqrt{N}} < \epsilon,$$

所以,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1. \quad \square$$

例 1.1.8 设 $a_n = 0.\underbrace{33\cdots3}_{n\uparrow}$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0.\dot{3} = \frac{1}{3}.$

证明 $\forall \epsilon > 0$, 取 $N \in \mathbb{N}$, s. t. $N > \lg \frac{1}{\epsilon}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|a_n - 0.\dot{3}| = |0.\underbrace{33\cdots3}_{n\uparrow} - 0.\underbrace{33\cdots33\cdots}_{n\uparrow}| < \frac{1}{10^n} < \frac{1}{10^N} < \epsilon,$$

所以,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 0.\underbrace{33\cdots3}_{n\uparrow} = 0.\dot{3} = \frac{1}{3}. \quad \square$$

例 1.1.9 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}!} = 0.$

证法 1 $\forall \varepsilon > 0$, 由例 1.1.5 知, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^n}{n!} = 0$. 故 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\frac{\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^n}{n!} < 0 + 1 = 1,$$

所以,

$$-\varepsilon < 0 < \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} < \varepsilon,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0.$$

证法 2 应用几何-算术不等式有

$$0 < \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = \sqrt[n]{\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{n}} \leq \frac{\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}{n},$$

再由下面的例 1.1.15 知,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} 0.$$

根据下节的夹逼定理 1.2.6 就得到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0.$$

证法 3 应用后面的例 1.4.11 中的不等式

$$\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1},$$

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $N \in \mathbb{N}$, s. t. $N > \frac{e}{\varepsilon}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} - 0 \right| = \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} < \frac{e}{n+1} < \frac{e}{n} < \frac{e}{N} < \varepsilon,$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0$. □

例 1.1.10 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2}{n^2 - 3} = 3$.

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N \in \mathbb{N}$, s. t. $N > \max\left\{3, \frac{9}{\varepsilon}\right\}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \frac{3n^2}{n^2 - 3} - 3 \right| = \left| \frac{9}{n^2 - 3} \right| \stackrel{n \geq 3}{\leq} \frac{9}{n^2 - 3} \leq \frac{9}{n} < \frac{9}{N} < \varepsilon,$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2}{n^2-3} = 3$. □

例 1.1.11 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3\sqrt{n}+1}{2\sqrt{n}-1} = \frac{3}{2}$.

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N \in \mathbb{N}$, s. t. $N > \frac{25}{\varepsilon^2}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \frac{3\sqrt{n}+1}{2\sqrt{n}-1} - \frac{3}{2} \right| = \frac{5}{4\sqrt{n}-2} \leq \frac{5}{4\sqrt{n}-2\sqrt{n}} < \frac{5}{\sqrt{n}} < \frac{5}{\sqrt{N}} < \varepsilon,$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3\sqrt{n}+1}{2\sqrt{n}-1} = \frac{3}{2}$. □

为了论述的统一和简单, 我们引进开邻域, ε 开邻域的概念.

$a (a \in \mathbb{R})$ 的开邻域为 $(a-\varepsilon, a+\varepsilon) = \{x | \rho(x, a) = |x-a| < \varepsilon\} = U(a; \varepsilon)$, 也记为 $B(a; \varepsilon)$. 它表示直线上以 a 为中心, ε 为半径的开球或开区间, 其中 $\rho(x, a)$ 为直线上 x 与 a 两点间的通常距离; $+\infty$ 的开邻域为 $U(+\infty, A) = (A, +\infty)$; $-\infty$ 的开邻域为 $U(-\infty, A) = (-\infty, -A)$; ∞ 的开邻域为 $U(\infty, A) = (-\infty, -A) \cup (A, +\infty)$.

对 $a \in \mathbb{R}$ 的去心 ε 开邻域为 $U^\circ(a; \varepsilon) = U(a; \varepsilon) \setminus \{a\}$ 或 $B(a; \varepsilon) \setminus \{a\}$; a 的 ε 右开邻域为 $U_+(a; \varepsilon) = [a, a+\varepsilon)$ 或 $B_+(a; \varepsilon)$; a 的去心 ε 右开邻域为 $U_+^\circ(a; \varepsilon) = (a, a+\varepsilon)$ 或 $B_+^\circ(a; \varepsilon)$; a 的 ε 左开邻域为 $U_-(a; \varepsilon) = (a-\varepsilon, a]$ 或 $B_-(a; \varepsilon)$; a 的去心 ε 左开邻域为 $U_-^\circ(a; \varepsilon) = (a-\varepsilon, a)$ 或 $B_-^\circ(a; \varepsilon)$.

定理 1.1.1 数列 $\{a_n\}$ 有极限 a 的充分必要条件是它的偶数项数列(偶子列) $\{a_{2k}\}$ 和奇数项数列(奇子列) $\{a_{2k-1}\}$ 有相同的极限 a , 即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k-1} = a$.

证明 $(\Rightarrow)$ 对 a 的任何开邻域 U , 因 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$, 故 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有 $a_n \in U$. 取 $K = N$, 当 $k > K$ 时, 有 $2k > 2K = 2N > N$, $2k-1 > 2K-1 = 2N-1 \geq N$, 故

$$a_{2k} \in U, \quad a_{2k-1} \in U.$$

从而,

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k} = a, \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k-1} = a.$$

$(\Leftarrow)$ 对 a 的任何开邻域 U , 因 $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k} = a$, 故 $\exists K_1 \in \mathbb{N}$, 当 $k > K_1$ 时, 有 $a_{2k} \in U$. 又因 $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k-1} = a$, 故 $\exists K_2 \in \mathbb{N}$, 当 $k > K_2$ 时, 有 $a_{2k-1} \in U$. 于是, 当 $n > N = \max\{2K_1, 2K_2-1\}$ 时, 必有

$$a_n \in U,$$

所以,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a. \quad \square$$

注 1.1.2 定理 1.1.1 的证明采用了统一表达, 用 U 表示 a 的开邻域. 这种论证方式

读者应熟练掌握,如果对 a 为实数, $+\infty$, $-\infty$, ∞ 四种情形分别论述,则当 $a \in \mathbb{R}$ 时, $U = U(a; \varepsilon)$; 当 $a = +\infty$ 时, $U = U(+\infty, A)$; 当 $a = -\infty$ 时, $U = U(-\infty, A)$; 当 $a = \infty$ 时, $U = U(\infty, A)$. 余下的与定理 1.1.1 证明中所述相同. 因此,也可对一种情形证明后,其他三种情形类似.

定理 1.1.2 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \Leftrightarrow$ 对 $\{a_n\}$ 的任何子列 $\{a_{n_k}\}$ (当 $n_1 < n_2 < \cdots < n_{k-1} < n_k < \cdots$ 时,称 $\{a_{n_k}\}$ 为 $\{a_n\}$ 的一个子列), 有 $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{n_k} = a$.

证明 ($\Leftarrow$) 令 $n_k = k$, 则 $\{a_n\} = \{a_k\} = \{a_{n_k}\}$ 为 $\{a_n\}$ 的一个子列, 所以,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{n_k} = a.$$

($\Rightarrow$) 对 a 的任何开邻域 U , 因 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$, 故 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $a_n \in U$. 当 $n_k \geq k > K = N$ 时, 有 $a_{n_k} \in U$, 所以, $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{n_k} = a$. $\square$

定理 1.1.3 数列 $\{a_n\}$ 有极限(实数 a 或 $+\infty$ 或 $-\infty$) 的充要条件为 $\{a_n\}$ 的非平凡子列($\{a_n\}$ 本身以及 $\{a_n\}$ 去掉有限项后得到的子列称为 $\{a_n\}$ 的平凡子列; 不是平凡子列的子列称为 $\{a_n\}$ 的非平凡子列) 都有极限(实数 a 或 $+\infty$ 或 $-\infty$).

证明 ($\Rightarrow$) 即定理 1.1.2 中的必要性.

($\Leftarrow$) 由右边条件, $\{a_n\}$ 的非平凡子列 $\{a_{2k}\}$, $\{a_{2k-1}\}$, $\{a_{3k}\}$ 均有极限. 由于 $\{a_{6k}\}$ 既是 $\{a_{2k}\}$, 又是 $\{a_{3k}\}$ 的子列, 故由上述必要性, 可知

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{6k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{3k}.$$

此外, $\{a_{6k-3}\}$ 既是 $\{a_{2k-1}\}$ 又是 $\{a_{3k}\}$ 的子列, 同样可得

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k-1} = \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{6k-3} = \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{3k}.$$

于是, $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k}$, 即 $\{a_n\}$ 的奇子列 $\{a_{2k-1}\}$ 和偶子列 $\{a_{2k}\}$ 有相同的极限 a . 由定理 1.1.1 即得 $\{a_n\}$ 有极限. $\square$

定理 1.1.3 的特例是如下定理.

定理 1.1.4 数列 $\{a_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow \{a_n\}$ 的任何非平凡子列都收敛. $\square$

定理 1.1.5 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \Leftrightarrow a$ 的任何开邻域 U 的外边 $\mathbb{R} \setminus U$ 至多含数列的有限多项. 它等价于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq a \Leftrightarrow$ 存在 a 的某个开邻域 U , 在 U 的外边含 $\{a_n\}$ 的无限多项.

证明 ($\Rightarrow$) 由极限的定义 1.1.1, 在 U 的外边 $\mathbb{R} \setminus U$ 中至多含 $a_1, a_2, \cdots, a_N$ 的若干项, 当然是有限项.

($\Leftarrow$) 对于 a 的任何一个开邻域 U , 根据右边条件, $\{a_n\}$ 中至多只有有限多项位于 U 的外边, 设它们依次为 $a_{n_1}, a_{n_2}, \cdots, a_{n_k}$ ($n_1 < n_2 < \cdots < n_k$). 令 $N = n_k$, 则当 $n > N$ 时, 必有 $a_n \in U$, 所以 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$. $\square$

例 1.1.12 数列 $\{a_n\}$, $a_n = (-1)^{n-1}$ 无极限, 当然不收敛.

证法 1 因为 $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k-1} = \lim_{k \rightarrow +\infty} (-1)^{2k-1} = -1 \neq 1 = \lim_{k \rightarrow +\infty} (-1)^{2k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k}$, 所以由定

理 1.1.1 或定理 1.1.2 知, $(-1)^{n-1}$ 无极限.

证法 2 $\forall a \neq \pm 1$, 则 $\varepsilon_0 = \min\{|a-1|, |a+1|\} > 0$, 且 $(-1)^{n-1}$ 全在 a 的开邻域 $U = (a-\varepsilon_0, a+\varepsilon_0)$ 外边.

当 $a=1$ 时, $-1 = (-1)^{2k-1}$ 都在 1 的开邻域 $U = (1-2, 1+2) = (-1, 3)$ 的外边.

当 $a=-1$ 时, $1 = (-1)^{2k}$ 都在 -1 的开邻域 $U = (-1-2, -1+2) = (-3, 1)$ 的外边.

当 $a=+\infty$ 时, $(-1)^{n-1}$ 全在 $+\infty$ 的开邻域 $U = (1, +\infty)$ 的外边.

当 $a=-\infty$ 时, $(-1)^{n-1}$ 全在 $-\infty$ 的开邻域 $U = (-\infty, -1)$ 的外边.

当 $a=\infty$ 时, $(-1)^{n-1}$ 全在 ∞ 的开邻域 $U = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ 的外边.

根据定理 1.1.5, 任何实数 a , $+\infty$, $-\infty$, ∞ 均不为 $a_n = (-1)^{n-1}$ 的极限. $\square$

例 1.1.13 数列 $\{\sin n\}$ 无极限.

证明 $\forall k \in \mathbb{N}$, 因为区间 $(2k\pi + \frac{\pi}{4}, 2k\pi + \frac{3\pi}{4})$ 的长度为 $\frac{\pi}{2} > 1$, 所以必存在 $n_k \in (2k\pi + \frac{\pi}{4}, 2k\pi + \frac{3\pi}{4}) \cap \mathbb{N}$. 同理, 必存在 $n'_k \in ((2k-1)\pi, 2k\pi) \cap \mathbb{N}$. 显然, $n_1 < n_2 < n_3 < \dots, n'_1 < n'_2 < n'_3 < \dots$, 且

$$1 \geq \sin n_k > \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad -1 < \sin n'_k < 0, \quad k \in \mathbb{N}.$$

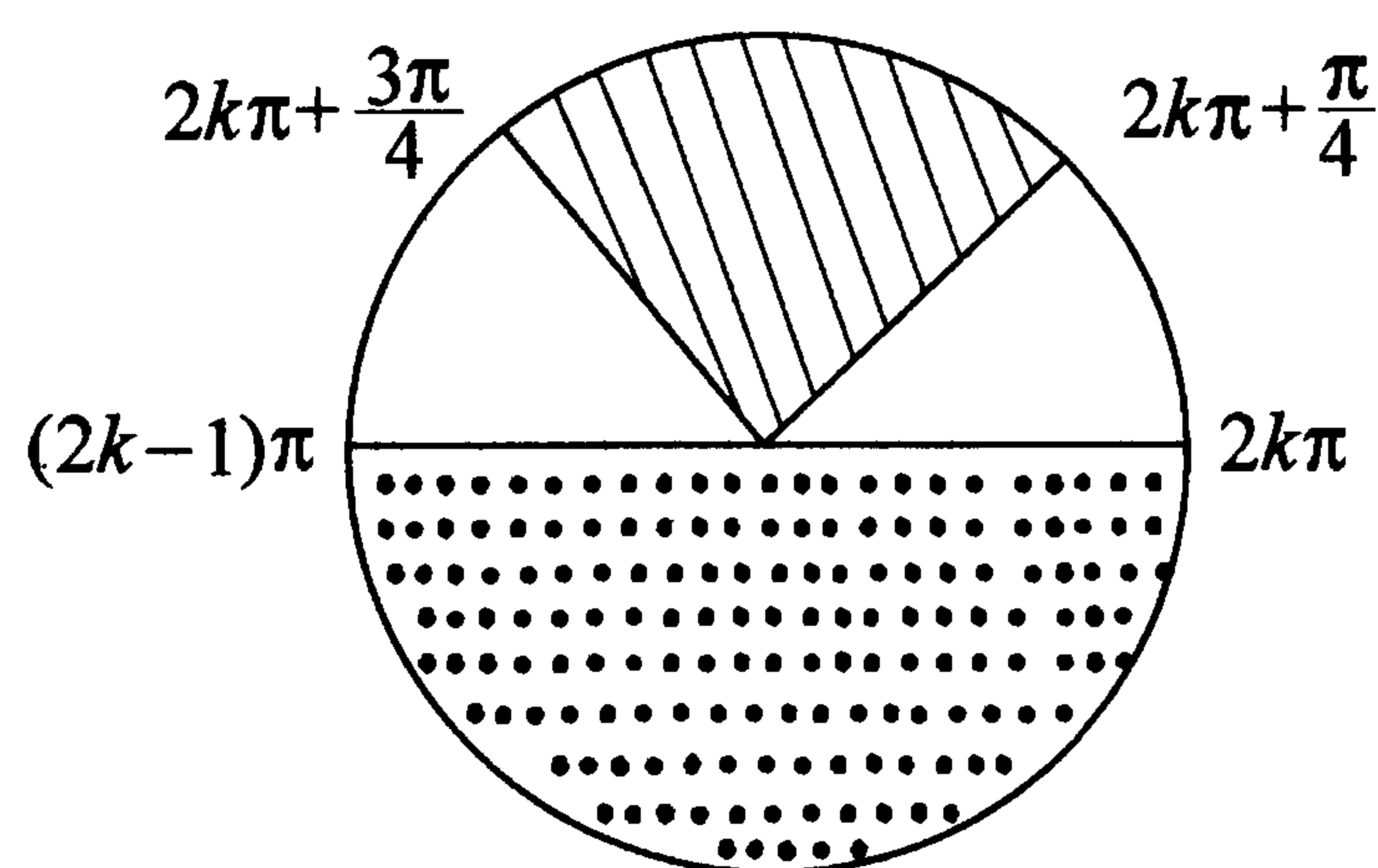


图 1.1.5

所以, 这两个子列 $\{\sin n_k\}$ 与 $\{\sin n'_k\}$ 不可能有同一个

极限(如图 1.1.5 所示). 根据定理 1.1.2 知, 数列 $\{\sin n\}$ 无极限. $\square$

定理 1.1.6 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a > b$ (或 $< b$), 则 $\exists N_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_0$ 时, 有 $a_n > b$ (或 $< b$).

特别地, 有保号性定理: 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a > 0$ (或 < 0), 则 $\exists N_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_0$ 时, 有 $a_n > 0$ (或 < 0). 进一步, 如果 $a \in \mathbb{R}$, 则 $a_n > \frac{a}{2} > 0$ (或 $a_n < \frac{a}{2} < 0$), $n > N_0$.

证法 1 对 $a, b \in \mathbb{R}$ 证明.

因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a > b$, 对 $\varepsilon_0 = \frac{a-b}{2} > 0$, $\exists N_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_0$ 时, 有

$$a_n > a - \varepsilon_0 = a - \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2} > b.$$

其他情形类似证明.

证法 2 (统一论证) 因为 $a > b$, 所以存在 a 的开(区间)邻域 U , 而 $b \notin U$ (b 在 U 的左边). 又因 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$, 故 $\exists N_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_0$ 时, 有 $a_n \in U$, 此时, $a_n > b$. $\square$

例 1.1.14 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ (极限为 0 的变量称为无穷小量), $|b_n| \leq M$ (此时, 称 b_n 为有界量), 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n = 0$, 即无穷小量与有界量之积仍为无穷小量.

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 因 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, 故 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - 0| < \frac{\varepsilon}{M+1}$. 于是,

$$|a_n b_n - 0| = |a_n b_n| \leq M |a_n - 0| \leq M \cdot \frac{\varepsilon}{M+1} < \varepsilon,$$

即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n = 0$. □

为了进一步提高读者使用 ε - N 法与 A - N 法的证明能力, 下面再举一些例子.

例 1.1.15 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$ (实数, $+\infty, -\infty$), 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = a.$$

问: 当 $a = \infty$ 时, 结论如何?

证明 当 $a \in \mathbb{R}$ 时, $\forall \varepsilon > 0$, 因 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$, 故 $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时, $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. 固

定 N_1 , 当 $n > N \geq \max \left\{ N_1, \frac{2|a_1 + \cdots + a_{N_1} - N_1 a|}{\varepsilon} \right\}$ 时 ($N \in \mathbb{N}$), 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} - a \right| &= \frac{|a_1 - a + a_2 - a + \cdots + a_n - a|}{n} \\ &\leq \frac{|a_1 - a + \cdots + a_{N_1} - a|}{n} + \frac{|a_{N_1+1} - a| + \cdots + |a_n - a|}{n} \\ &\leq \frac{|a_1 + \cdots + a_{N_1} - N_1 a|}{N} + \frac{n - N_1}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

所以,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = a.$$

当 $a = +\infty$ 时, $\forall A > 0$, 由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$, 故 $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时, $a_n > 2A + 2$. 固

定 N_1 , 因 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n - N_1}{n} = 1 > \frac{1}{2}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + \cdots + a_{N_1}}{n} = 0 > -1$, 由定理 1.1.6 知, $\exists N \in \mathbb{N}$,

$N > N_1$, 当 $n > N$ 时, $\frac{n - N_1}{n} > \frac{1}{2}$, $\frac{a_1 + \cdots + a_{N_1}}{n} > -1$. 于是,

$$\begin{aligned} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} &= \frac{a_1 + \cdots + a_{N_1}}{n} + \frac{a_{N_1+1} + \cdots + a_n}{n} \\ &> -1 + \frac{n - N_1}{n} (2A + 2) > -1 + \frac{2A + 2}{2} = A. \end{aligned}$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = +\infty$.

当 $a = -\infty$ 时, $\forall A > 0$, 由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty$, 故 $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时, $a_n < -2A - 2$.

固定 N_1 , 因 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n - N_1}{n} = 1 > \frac{1}{2}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + \cdots + a_{N_1}}{n} = 0 < 1$, 由定理 1.1.6 知, $\exists N \in \mathbb{N}$,

$N > N_1$, 当 $n > N$ 时, $\frac{n - N_1}{n} > \frac{1}{2}$, $\frac{a_1 + \cdots + a_{N_1}}{n} < 1$. 于是,

$$\begin{aligned} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} &= \frac{a_1 + \cdots + a_{N_1}}{n} + \frac{a_{N_1+1} + \cdots + a_n}{n} \\ &< 1 + \frac{n - N_1}{n}(-2A - 2) < 1 + \frac{-2A - 2}{2} = -A. \end{aligned}$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = -\infty$.

还可应用 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ 的结论, 当 $a = -\infty$ 时, 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-a_n) = +\infty$, 所以

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} &= - \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-a_1) + \cdots + (-a_n)}{n} \\ &= - \lim_{n \rightarrow +\infty} (-a_n) = -\infty. \end{aligned}$$

当 $a = \infty$ 时, 结论不一定成立. 有反例: $a_n = (-1)^{n-1}n$, 显然 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty$. 但

$$\begin{aligned} &\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{2k}}{2k} \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{(1-2) + (3-4) + \cdots + (2k-1-2k)}{2k} \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{-k}{2k} = -\frac{1}{2} \neq \infty. \end{aligned}$$

□

例 1.1.16 数列 $\{a_n\}$ 无上界 $\Leftrightarrow \{a_n\}$ 必有子列 $\{a_{n_k}\} \rightarrow +\infty (k \rightarrow +\infty)$.

证明 ($\Leftarrow$) 设 $\{a_n\}$ 有子列 $\{a_{n_k}\} \rightarrow +\infty (k \rightarrow +\infty)$, 则 $\forall A > 0$, $\exists K = K(A) \in \mathbb{N}$, s. t. 当 $k > K$ 时, $a_{n_k} > A$, 所以 A 不为数列 $\{a_n\}$ 的上界. 从 A 任取知, 数列 $\{a_n\}$ 无上界.

($\Rightarrow$) 设 $\{a_n\}$ 无上界, 则 1 不是数列 $\{a_n\}$ 的上界, 故 $\exists a_{n_1} > 1$. 又因 $\max\{2, a_1, \cdots, a_{n_1}\}$ 不是数列 $\{a_n\}$ 的上界, 故 $\exists a_{n_2} > \max\{2, a_1, \cdots, a_{n_1}\}$, 显然, $n_1 < n_2$. 依此类推就得到 $a_{n_k} > \max\{k, a_1, \cdots, a_{n_{k-1}}\}$, 显然, $n_{k-1} < n_k$. 所以 $\{a_{n_k}\}$ 为 $\{a_n\}$ 的一个子列, 且 $a_{n_k} > k$. 由极限定义知, $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{n_k} = +\infty$. □

最后, 我们用 ε - N 法与 A - N 法来描述 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq a$ (即 a 不是 a_n 的极限). 应注意的是这种描述恰与用 ε - N 法与 A - N 法描述 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$ 相对立. 具体叙述如下.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, \text{有 } |a_n - a| < \varepsilon;$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq a \in \mathbb{R} : \exists \varepsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n_N > N, \text{有 } |a_{n_N} - a| \geq \varepsilon_0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty: \forall A > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, \text{有 } a_n > A;$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq +\infty: \exists A_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n_N > N, \text{有 } a_{n_N} \leq A_0.$$

对于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq -\infty$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty$ 和 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq \infty$ 等情形请读者自己写出. 统一描述如下.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a: \forall a \text{ 的开邻域 } U, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, \text{有 } a_n \in U;$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq a: \exists a \text{ 的开邻域 } U_0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n_N > N, \text{有 } a_{n_N} \notin U.$$

练习题 1.1

1. 用数列极限定义证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{0.99 \cdots 9}_{n \uparrow} = 1; \quad (2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n+4}{7n-3} = \frac{3}{7};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n+6}{n^2-n-1000} = 0; \quad (4) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{8}{2^n+5} = 0;$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin n!}{n^{1/2}} = 0; \quad (6) \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n-2}) = 0;$$

$$(7) \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{n+2} - \sqrt[3]{n-2}) = 0; \quad (8) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{3/2} \arctan n}{1+n^2} = 0;$$

$$(9) \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 1, \text{ 其中 } a_n = \begin{cases} \frac{n-1}{n}, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{\sqrt{n^2+n}}{n}, & n \text{ 为奇数;} \end{cases}$$

$$(10) \lim_{n \rightarrow +\infty} (n^3 - 4n - 5) = +\infty.$$

2. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$. 证明: $\forall k \in \mathbb{N}$, 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+k} = a$.

3. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = |a|$. 举例说明, 这个命题的逆命题不真.

4. 设 $x_n \leq a \leq y_n, n \in \mathbb{N}$, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (y_n - x_n) = 0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = a.$$

5. 设 $\{a_n\}$ 为一个收敛数列. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 中或者有最大的数, 或者有最小的数. 举出两者都有的例子; 再举出只有一个的例子.

6. 证明下列数列发散:

$$(1) \{n^{(-1)^n}\}; \quad (2) \{\cos n\}.$$

7. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 三个数列 $\{a_{3k-2}\}, \{a_{3k-1}\}, \{a_{3k}\}$ 都收敛且有相同的极限.

8. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - a_{n-1}) = d$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n} = d$.

9. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$. 用 ε - N 法, A - N 法证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{a}{2} \quad (a \text{ 为实数、} +\infty、-\infty).$$

思考题 1.1

1. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$, $|q| < 1$. 用 ε - N 法证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + a_{n-1}q + \cdots + a_1q^{n-1}) = \frac{a}{1-q}.$$

2. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b$. 用 ε - N 法证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_0b_n + a_1b_{n-1} + \cdots + a_{n-1}b_1 + a_nb_0}{n} = ab.$$

3. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$, $b_n \geq 0 (n \in \mathbb{N})$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) = S$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_nb_1 + a_{n-1}b_2 + \cdots + a_1b_n) = aS$.

4. (Toeplitz 定理) 设 $n, k \in \mathbb{N}$, $t_{nk} \geq 0$ 且 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} t_{nk} = 0$. 如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k = a. \text{ 说明例 1.1.15 为 Toeplitz 定理的特殊情形.}$$

5. 设 a, b, c 为三个给定的实数, 令 $a_0 = a, b_0 = b, c_0 = c$, 并归纳定义

$$\begin{cases} a_n = \frac{b_{n-1} + c_{n-1}}{2}, \\ b_n = \frac{c_{n-1} + a_{n-1}}{2}, \\ c_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, \end{cases} \quad n = 1, 2, \cdots.$$

$$\text{证明: } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = \frac{a+b+c}{3}.$$

6. 设 a_1, a_2 为实数, 令

$$a_n = pa_{n-1} + qa_{n-2}, \quad n = 3, 4, 5, \cdots,$$

$$\text{其中 } p > 0, q > 0, p + q = 1. \text{ 证明: 数列 } \{a_n\} \text{ 收敛, 且 } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{a_2 + a_1q}{1+q}.$$

7. 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 满足 $a_1 > 0, 4 \leq b_n \leq 5, 4 \leq c_n \leq 5$,

$$a_n = \frac{\sqrt{b_n^2 + c_n^2}}{b_n + c_n} a_{n-1}.$$

$$\text{证明: } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0.$$

1.2 数列极限的基本性质

在定义了数列极限之后,我们会用 ϵ - N 法证明一些数列的极限,但从上节知道,这必须在已知数列有无极限的前提下才能应用,且某些证明还相当复杂,有些甚至还无法用 ϵ - N 法证明.所以,我们必须进一步了解数列极限有哪些性质,还有什么方法可以使用.为此,本节将逐一给出数列极限的惟一性,收敛数列的有界性,极限的四则运算性质,不等式性质以及重要的夹逼定理.

定理 1.2.1(极限的惟一性) 设数列 $\{a_n\}$ 有极限(实数,或 $+\infty$,或 $-\infty$),则极限是惟一的.

证法 1 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$ 及 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = b, a, b \in \mathbb{R}$.

(反证)反设 $a \neq b$. 令 $\epsilon_0 = |a - b| > 0$, 根据数列极限的定义 1.1.1, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时,

$$|a_n - a| < \frac{\epsilon_0}{2}, \quad |a_n - b| < \frac{\epsilon_0}{2},$$

所以,

$$|a - b| \leq |a - a_n| + |a_n - b| < \frac{\epsilon_0}{2} + \frac{\epsilon_0}{2} = \epsilon_0 = |a - b|,$$

矛盾.

值得注意的是这种证法不能应用到极限为 $+\infty$ 或 $-\infty$ 的情况,因此还必须给出能推广到 $+\infty$ 或 $-\infty$ 的证法,于是有下面证法.

证法 2 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$ 及 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = b, a, b \in \mathbb{R}$.

(反证)反设 $a \neq b$, 不失一般性, 设 $a < b$. 令 $\epsilon_0 = \frac{b-a}{2} > 0$. 由极限定义 1.1.1 知, $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时, $a - \epsilon_0 < a_n < a + \epsilon_0$; $\exists N_2 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_2$ 时, $b - \epsilon_0 < a_n < b + \epsilon_0$. 所以, 当 $n > N = \max\{N_1, N_2\}$ 时,

$$\frac{a+b}{2} = b - \frac{b-a}{2} = b - \epsilon_0 < a + \epsilon_0 = a + \frac{b-a}{2} = \frac{a+b}{2},$$

矛盾.

其他情形类似证明.

证法 3 (统一描述) 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$ 及 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = b$.

(反证)反设 $a \neq b$, 不妨设 $a < b$, 则 $\exists a$ 的开邻域 U_a 与 b 的开邻域 U_b , s. t. $U_a \cap U_b = \emptyset$. 由极限定义 1.1.1 知, $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时, $a_n \in U_a$; $\exists N_2 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_2$ 时, $a_n \in U_b$, 所以, 当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时, $a_n \in U_a \cap U_b \neq \emptyset$, 矛盾. $\square$

定义 1.2.1 如果存在实数 $M > 0$, 使得对任何自然数 n , 有 $|a_n| \leq M$, 则称数列 $\{a_n\}$ 有界. 如果存在实数 B , 使得 $a_n \leq B, \forall n \in \mathbb{N}$, 则称数列 $\{a_n\}$ 有上界 B . 如果存在实数 A , 使得 $a_n \geq A, \forall n \in \mathbb{N}$, 则称数列 $\{a_n\}$ 有下界 A .

显然, $\{a_n\}$ 有界的充要条件是 $\{a_n\}$ 既有上界又有下界.

定理 1.2.2 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则 $\{a_n\}$ 必有界. 反之不真.

证明 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$. 取 $\varepsilon_0 = 1, \exists N_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_0$ 时, $|a_n - a| < \varepsilon_0 = 1$, 所以,

$$|a_n| = |(a_n - a) + a| \leq |a_n - a| + |a| < 1 + |a|.$$

于是, $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$|a_n| \leq \max\{|a_1|, \dots, |a_{N_0}|, |a| + 1\} = M,$$

即数列 $\{a_n\}$ 有界.

反之则有反例 $a_n = (-1)^{n-1}$, 满足 $|a_n| \leq 1$, 有界. 但由例 1.1.12 已知, $a_n = (-1)^{n-1}$ 时数列发散. $\square$

定理 1.2.3 (极限的四则运算) 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都收敛, 则 $\{a_n \pm b_n\}, \{a_n b_n\}$ 也收敛. 又若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n \neq 0$, 则 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ 也收敛. 且

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n, \text{ 特别有 } \lim_{n \rightarrow +\infty} c a_n = c \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n;$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n} (\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n \neq 0).$$

证明 (1) $\forall \varepsilon > 0$, 因 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b \in \mathbb{R}$, 所以, $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时, $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, \exists N_2 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_2$ 时, $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$. 于是, 当 $n > N = \max\{N_1, N_2\}$ 时,

$$\begin{aligned} |(a_n \pm b_n) - (a \pm b)| &= |(a_n - a) \pm (b_n - b)| \\ &\leq |a_n - a| + |b_n - b| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

由此就有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$.

(2) 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b \in \mathbb{R}$, 由定理 1.2.2 可知, $|b_n| < M (\forall n \in \mathbb{N})$. 又因 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时,

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2M}, \quad |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2(|a| + 1)},$$

及

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |a_n b_n - ab_n + ab_n - ab| \leq |b_n| |a_n - a| + |a| |b_n - b| \\ &< M \frac{\varepsilon}{2M} + |a| \frac{\varepsilon}{2(|a| + 1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n = ab = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

(3) 先证: 如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b \neq 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{b}$. 事实上, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时,

$$|b_n - b| < \min \left\{ \frac{|b|}{2}, \frac{b^2}{2} \varepsilon \right\}.$$

则当 $n > N$ 时, 有

$$|b_n| = |(b_n - b) + b| \geq |b| - |b_n - b| > |b| - \frac{|b|}{2} = \frac{|b|}{2},$$

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n| |b|} < \frac{|b_n - b|}{\frac{|b|}{2} |b|} < \frac{2}{b^2} \cdot \frac{b^2}{2} \varepsilon = \varepsilon.$$

这就证明了

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{b}.$$

由此得到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot \frac{1}{b_n} = a \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{b} = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n}. \quad \square$$

定理 1.2.4 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b, a < b$. 则存在自然数 N_0 , 当 $n > N_0$ 时, 有 $a_n < b_n$.

证法 1 当 $a, b \in \mathbb{R}$ 时, 令 $\varepsilon_0 = \frac{b-a}{2} > 0$, 因 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b$, 则存在自然数 N_0 , 当 $n > N_0$ 时, 有

$$\begin{aligned} \frac{3a-b}{2} &= a - \frac{b-a}{2} < a_n < a + \frac{b-a}{2} = \frac{a+b}{2}, \\ \frac{a+b}{2} &= b - \frac{b-a}{2} < b_n < b + \frac{b-a}{2} = \frac{3b-a}{2}, \end{aligned}$$

所以,

$$a_n < \frac{a+b}{2} < b_n.$$

其他情形类似证明.

证法 2 (统一描述) 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a < b = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$, 所以存在 a 的开邻域 U_a, b 的开邻域 U_b , s. t. $U_a \cap U_b = \emptyset$. 并且 $\exists N_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_0$ 时, $a_n \in U_a, b_n \in U_b$, 所以 $a_n < b_n$. $\square$

定理 1.2.5 设 $a_n \leq b_n (n = N_0, N_0 + 1, \dots)$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b$, 则 $a \leq b$.

证明 (反证) 反设 $a > b$, 根据定理 1.2.4 知, $\exists N \in \mathbb{N}, N > N_0$, 当 $n > N$ 时, 有 $a_n > b_n$, 这与 $a_n \leq b_n (n \geq N > N_0)$ 矛盾. $\square$

定理 1.2.6 (夹逼定理) 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 满足 $a_n \leq b_n \leq c_n (n > N_0)$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n$, a 为实数、 $+\infty$ 或 $-\infty$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = a$.

证法 1 当 a 为实数时, $\forall \varepsilon > 0$, 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n$, 所以, $\exists N \in \mathbb{N}, N > N_0$, 当 $n > N$ 时,

$$\begin{aligned} a - \varepsilon &< a_n < a + \varepsilon, \\ a - \varepsilon &< c_n < a + \varepsilon. \end{aligned}$$

再由已知可得

$$a - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < a + \varepsilon,$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = a$.

其他情形类似证明.

证法 2 (统一描述) 对 a 的任何开邻域(区间) U , 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n$, 所以, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有 $a_n \in U, c_n \in U$. 又由已知 $b_n \in [a_n, c_n] \subset U$, 这就证明了 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = a$. □

注 1.2.1 夹逼定理对 $a = \infty$ 不成立.

反例: $a_n = -n, b_n = 0$ 或 $(-1)^{n-1}, c_n = n$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n$, 但 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n \neq -\infty$.

定理 1.2.7 (1) 设 $a_n \geq b_n (n \geq N_0)$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$;

(2) 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) = +\infty$;

(3) $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \pm\infty$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) = \pm\infty$;

(4) $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \pm\infty$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n = \pm\infty$;

(5) $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a < 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \pm\infty$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n = \mp\infty$;

(6) $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (-a_n) = -\infty$;

(7) $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{a_n} = 0$.

证明 只证明(4),(7),其他读者自证.

(4) 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a > 0$, 由定理 1.1.6 可知, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有 $a_n > \frac{a}{2}$. 又因

$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$, 故 $\forall A > 0, \exists N_2 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_2$ 时, $b_n > \frac{2A}{a}$. 于是, 当 $n > N = \max\{N_1, N_2\}$ 时,

$$a_n b_n > \frac{a}{2} \cdot \frac{2A}{a} = A,$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n = +\infty$.

(7) ($\Rightarrow$) $\forall \varepsilon > 0$, 取 $A = \frac{1}{\varepsilon} > 0$, 因 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty$, 故 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n| > A =$

$\frac{1}{\varepsilon}$, 即

$$\left| \frac{1}{a_n} - 0 \right| = \frac{1}{|a_n|} < \varepsilon,$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{a_n} = 0$.

($\Leftarrow$) $\forall A > 0$, 取 $\varepsilon = \frac{1}{A} > 0$, 因 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{a_n} = 0$, 故 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\frac{1}{|a_n|} = \left| \frac{1}{a_n} - 0 \right| < \varepsilon = \frac{1}{A}, \quad |a_n| > A,$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty$. □

应用这些性质和定理, 求下面数列的极限就比较容易.

例 1.2.1 求 (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 - n + 1}{4n^3 + n^2 - 1}$; (2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2 + n + 1}{2n - 1}$.

解 (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^3 - n + 1}{4n^3 + n^2 - 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 - \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3}}{4 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^3}}$

$$\xrightarrow{\text{定理 1.2.3}} \frac{3 - 0 + 0}{4 + 0 - 0} = \frac{3}{4}.$$

也可以用 ε - N 法证其极限为 $\frac{3}{4}$.

$$\begin{aligned} (2) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2 + n + 1}{2n - 1} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2(2 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})}{n(2 - \frac{1}{n})} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \frac{2 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{2 - \frac{1}{n}} \xrightarrow{\text{定理 1.2.7(4)}} +\infty. \end{aligned}$$
□

更一般地有以下例子.

例 1.2.2 设 $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \cdots + a_{k-1} n + a_k}{b_0 n^l + b_1 n^{l-1} + \cdots + b_{l-1} n + b_l} = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, & k=l, \\ 0, & k < l, \\ +\infty, & k > l, \frac{a_0}{b_0} > 0, \\ -\infty, & k > l, \frac{a_0}{b_0} < 0. \end{cases}$$

证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \cdots + a_{k-1} n + a_k}{b_0 n^l + b_1 n^{l-1} + \cdots + b_{l-1} n + b_l}$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{k-l} \frac{a_0 + \frac{a_1}{n} + \cdots + \frac{a_{k-1}}{n^{k-1}} + \frac{a_k}{n^k}}{b_0 + \frac{b_1}{n} + \cdots + \frac{b_{l-1}}{n^{l-1}} + \frac{b_l}{n^l}}$$

$$= \begin{cases} 1 \cdot \frac{a_0 + 0 + \cdots + 0}{b_0 + 0 + \cdots + 0}, & k=l, \\ 0 \cdot \frac{a_0 + 0 + \cdots + 0}{b_0 + 0 + \cdots + 0}, & k < l, \\ +\infty, k > l, \frac{a_0}{b_0} > 0, \\ -\infty, k > l, \frac{a_0}{b_0} < 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, & k=l, \\ 0, & k < l, \\ +\infty, k > l, \frac{a_0}{b_0} > 0, \\ -\infty, k > l, \frac{a_0}{b_0} < 0. \end{cases}$$

□

例 1.2.3 求 $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1})$.

解 当 $q \neq \pm 1$ 时,

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} q^n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - q^n}{1 - q} \\ &= \begin{cases} \frac{1-0}{1-q} = \frac{1}{1-q}, & \text{当 } |q| < 1, \\ +\infty, & \text{当 } q > 1, \\ \infty, & \text{当 } q < -1. \end{cases} \end{aligned}$$

当 $q=1$ 时, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$.

当 $q=-1$ 时, 因为

$$S_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数}, \\ 1, & n \text{ 为奇数}, \end{cases}$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1})$ 不存在.

综上所述得到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1}) = \begin{cases} \frac{1}{1-q}, & |q| < 1, \\ +\infty, & q \geq 1, \\ \infty, & q < -1, \\ \text{不存在}, & q = -1. \end{cases}$$

□

例 1.2.4 计算由曲线 $y=x^2$, $y=0$, $x=1$ 所围曲边三角形的面积 S .

解 为求出图 1.2.1 中曲边三角形的面积, 我们采用“以直代曲”的方法. 将 $[0, 1]$ 区

间 n 等分, 分点依次为 $0=x_0 < x_1 < \cdots < x_n=1$, 易知 $x_i = \frac{i}{n}$, $x_i - x_{i-1} = \frac{1}{n}$, $i=1, 2, \cdots, n$.

由直线 $x=x_i, i=0, 1, \cdots, n$ 将曲边三角形分成 n 条, 每一条用直线 $x=x_{i-1}, x=x_i, y=0$ 和 $y=y_i=x_i^2=\left(\frac{i}{n}\right)^2$ ($i=1, \cdots, n$) 围成的矩形来近似代替. 容易看出, n 越大, 小矩形面积之和就越逼近曲边三角形的面积, 因此我们就用矩形面积之和当 $n \rightarrow +\infty$ 时的极限作为该曲边三角形的面积. 第 i 条小矩形的面积为 $\Delta S_i = y_i(x_i - x_{i-1}) = \left(\frac{i}{n}\right)^2 \frac{1}{n}$, $i=1, 2, \cdots, n$, 于是曲边三角形的面积为

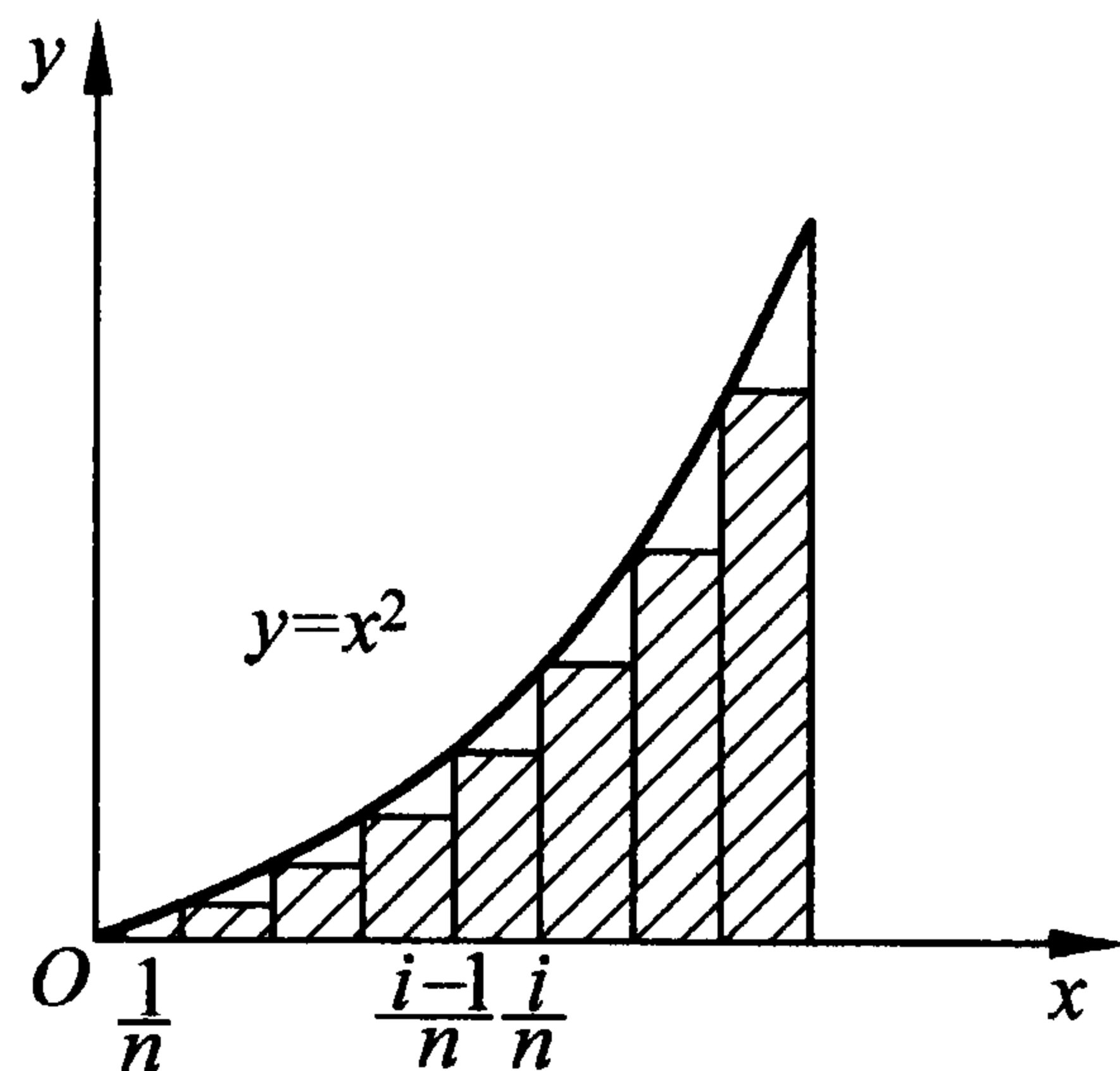


图 1.2.1

$$\begin{aligned} S &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (\Delta S_1 + \Delta S_2 + \cdots + \Delta S_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left[\left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{2}{n}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + (n-1)^2}{n^3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3} \\ &= \frac{1}{6} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(2 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

□

例 1.2.5 求下列极限:

- (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+3} - \sqrt{n+1})$;
- (2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{n+3} - \sqrt[3]{n+1})$;
- (3) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\lg n}$;
- (4) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} (a_i \geq 0, i=1, 2, \cdots, m)$;
- (5) $\lim_{n \rightarrow +\infty} [(n+1)^k - n^k] (0 < k < 1)$;
- (6) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)$;
- (7) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^k}{a^n} (a > 1)$.

解 (1) 因为

$$0 < \sqrt{n+3} - \sqrt{n+1} = \frac{2}{\sqrt{n+3} + \sqrt{n+1}} < \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty),$$

所以, 由夹逼定理(或 ε - N 法)知

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+3} - \sqrt{n+1}) = 0.$$

(2) 因为

$$\begin{aligned} 0 < \sqrt[3]{n+3} - \sqrt[3]{n+1} &= \frac{2}{(\sqrt[3]{n+3})^2 + \sqrt[3]{n+3}\sqrt[3]{n+1} + (\sqrt[3]{n+1})^2} \\ &< \frac{2}{3(\sqrt[3]{n})^2} = \frac{2}{3n^{\frac{2}{3}}} \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

所以,由夹逼定理(或 ε - N 法)知,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{n+3} - \sqrt[3]{n+1}) = 0.$$

(3) 因为

$$10^n = (1+9)^n > 9n > n \Leftrightarrow 10 > n^{\frac{1}{n}} \Leftrightarrow 1 > \lg n^{\frac{1}{n}} = \frac{\lg n}{n} \Leftrightarrow \lg n < n,$$

所以,

$$\sqrt[n]{\lg 2} \leq \sqrt[n]{\lg n} < \sqrt[n]{n}.$$

再由 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\lg 2} = 1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n}$ 及夹逼定理就得到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\lg n} = 1.$$

注意:虽然数列 $\{\sqrt[n]{a}\}$ 与数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 的极限相同,但二者之间留有很大的空隙,这使得应用夹逼定理有极大的施展余地.

(4) 由下列不等式

$$\begin{aligned} \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\} &= \sqrt[n]{(\max\{a_1, a_2, \dots, a_m\})^n} \leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} \\ &\leq \sqrt[n]{n \cdot (\max\{a_1, a_2, \dots, a_m\})^n} \\ &= \sqrt[n]{n} \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\} \rightarrow 1 \cdot \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\} \\ &= \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\} \quad (n \rightarrow +\infty) \end{aligned}$$

和夹逼定理知,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}.$$

(5) 因为有不等式

$$\begin{aligned} 0 < (n+1)^k - n^k &= n^k \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k - 1 \right] < n^k \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 \right] \\ &= \frac{1}{n^{1-k}} \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

所以,由夹逼定理(或 ε - N 法)得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} [(n+1)^k - n^k] = 0.$$

(6) 由不等式

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{n}} < \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} \leq \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}} < 1,$$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = 1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1$, 以及夹逼定理立即可得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) = 1.$$

(7) 因 $a > 1$, 故 $\alpha = a - 1 > 0$. 从而

$$0 < \frac{n^k}{a^n} = \frac{n^k}{(1+\alpha)^n} \leq \frac{n^{[k]+1}}{C_n^{[k]+2} \alpha^{[k]+2}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

再根据夹逼定理, 就得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^k}{a^n} = 0$. □

例 1.2.6 (1) 设 $a_n \geq 0 (n \in \mathbb{N})$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 0$;

(2) 设 $a_n > 0 (n \in \mathbb{N})$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a$.

证明 (1) 由 $0 \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$, 及夹逼定理, 立即可得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 0.$$

(2) 当 $a > 0, a_n > 0 (n \in \mathbb{N})$ 时, 有

$$\frac{1}{\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}\right)/n} = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n},$$

再由 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}\right)/n} = \frac{1}{\frac{1}{a}} = a = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$ 和夹逼定理, 可得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a. \quad \square$$

例 1.2.7 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = r > 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty$.

证法 1 取 $\varepsilon_0 > 0$, s. t. $r - \varepsilon_0 = 1 + \alpha > 1$. 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = r > 1$, 故 $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时, 有

$$1 + \alpha = r - \varepsilon_0 < \sqrt[n]{|a_n|}, |a_n| > (1 + \alpha)^n > n\alpha.$$

$\forall A > 0$, 取 $N \in \mathbb{N}$, s. t. $N > \max\left\{N_1, \frac{A}{\alpha}\right\}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|a_n| > n\alpha > N\alpha \geq A.$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty$.

证法 2 由上述, 当 $n > N_1$ 时, 有

$$\begin{aligned} 1 + \alpha &= r - \varepsilon_0 < \sqrt[n]{|a_n|} < r + \varepsilon_0 \\ &= (r - \varepsilon_0) + 2\varepsilon_0 = 1 + \alpha + 2\varepsilon_0, \quad (1 + \alpha)^n < |a_n| < (1 + \alpha + 2\varepsilon_0)^n, \end{aligned}$$

所以,从 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1+\alpha)^n = +\infty = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1+\alpha+2\varepsilon_0)^n$ 与夹逼定理可知,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = +\infty \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty.$$

□

例 1.2.8 设 $a_n \geqslant 0 (n \in \mathbb{N})$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{\sqrt{n}} = a$, 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \cdot \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 0.$$

证法 1 因为

$$\begin{aligned} 0 &\leqslant \sqrt{n} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = \sqrt{n} \frac{\sqrt[n]{a \cdot 2a \cdots na}}{\sqrt[n]{n!}} \\ &\leqslant \frac{\sqrt{n}}{\sqrt[n]{n!}} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} \\ &= \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 \cdot a = 0 (n \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

所以,根据夹逼定理,得到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \cdot \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 0.$$

证法 2 由 $k(n-k+1) = (k-1)(n-k) + n \geqslant n (1 \leqslant k \leqslant n)$ 推得

$$(n!)^2 = (n \cdot 1)[(n-1) \cdot 2] \cdots (1 \cdot n) \geqslant \underbrace{n \cdots n}_{n \text{ 个}} = n^n$$

(或用数学归纳法证明). 于是,

$$\begin{aligned} 0 &\leqslant \sqrt{n} \cdot \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n n^{\frac{n}{2}}} \leqslant \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n n!} \\ &= \sqrt[n]{a_1 \cdot 2a_2 \cdots na_n} \leqslant \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 \cdot a = 0 (n \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

根据夹逼定理知, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \cdot \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 0$.

□

练习题 1.2

1. 应用数列极限的基本性质求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n^2 - n + 5}{3n^2 - 2n - 7}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}}; \quad (4) \lim_{n \rightarrow +\infty} (2\sin^2 n + \cos^2 n)^{\frac{1}{n}};$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow +\infty} (\arctan n)^{\frac{1}{n}};$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1+a+\cdots+a^{n-1}}{1+b+\cdots+b^{n-1}}, |a| < 1, |b| < 1;$$

$$(7) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right);$$

$$(8) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{2^2} \right) \left(1 - \frac{1}{3^2} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2} \right);$$

$$(9) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \right);$$

$$(10) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{1+2} \right) \left(1 - \frac{1}{1+2+3} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{1+2+\cdots+n} \right);$$

$$(11) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \cdots + \frac{(2n-1)^2}{n^3} \right];$$

$$(12) \lim_{n \rightarrow +\infty} (1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^{n-1}}), \text{ 其中 } |x| < 1;$$

$$(13) \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}).$$

2. 设 $a_n > 0, n \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$. 应用例 1.2.6 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = a$.

3. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$. 应用夹逼定理证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{[na_n]}{n} = a$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

4. 设 $a_n \neq 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = r > 1$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty$.

5. (1) 应用数学归纳法或 $\frac{2k-1}{2k} < \frac{2k}{2k+1}$ 证明不等式:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \cdots \cdot \frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}};$$

(2) 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \cdots \cdot \frac{2n-1}{2n} \right) = 0$.

6. 设 $a_n > 0 (n \in \mathbb{N})$ 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a > 0$. 应用夹逼定理证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$.

7. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=1}^n k!}{n!} = 1$. $\left[\text{提示: } 1 + \frac{1}{n} \leq \frac{\sum_{k=1}^n k!}{n!} \leq 1 + \frac{2}{n} \right]$.

8. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b$. 记

$$S_n = \max\{a_n, b_n\}, \quad T_n = \min\{a_n, b_n\}, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

应用 ε - N 法 (分 $a < b, a > b, a = b$) 或 $\max\{a_n, b_n\} = \frac{1}{2}(a_n + b_n + |a_n - b_n|)$ 与

$\min\{a_n, b_n\} = \frac{1}{2}(a_n + b_n - |a_n - b_n|)$, 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \max\{a, b\}$; (2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = \min\{a, b\}$.

9. 应用例 1.1.7 与例 1.1.15 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n} = 1.$$

10. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{\ln 2}{2} + \sin \frac{\ln 3}{3} + \cdots + \sin \frac{\ln n}{n} \right)^{\frac{1}{n}} = 1$.

11. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2} \frac{1}{\sqrt{k}} = 2$.

思考题 1.2

1. 用 $p(n)$ 表示能整除 n 的素数的个数. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{p(n)}{n} = 0$.

2. 设 $x_n = \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right)$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \frac{1}{4}$.

1.3 实数理论、实数连续性命题

前面已讲过, 实数是数学分析研究对象的根. 为了进一步讨论数列极限的重要性质, 必须要引进实数连续性命题, 而实数连续性命题有七个, 它们是彼此等价的. 证明等价性的方法是极其重要的, 以后经常要引用. 要想学好数学分析, 一定要牢牢掌握这些内容和方法, 以便今后灵活应用实数连续性的等价命题.

定义 1.3.1 如果数列 $\{a_n\}$ 满足: 对任何自然数 $m, n, m < n$, 有 $a_m \leq a_n$ (或 $a_m \geq a_n$), 则称数列 $\{a_n\}$ 为单调增 (或减) 数列, 也称为递增 (或减) 数列.

如果数列 $\{a_n\}$ 满足: 对任何自然数 $m, n, m < n$, 有 $a_m < a_n$ (或 $a_m > a_n$), 则称数列 $\{a_n\}$ 为严格增 (或减) 数列, 也称为严格递增 (或减) 数列.

单调增与单调减数列统称为单调数列; 严格增与严格减数列统称为严格单调数列.

定义 1.3.2 设 A 为实数集 $\mathbb{R}$ 的子集 (即 $A \subset \mathbb{R}$). 如果存在实数 M , 使对任何 $x \in A$, 有 $x \leq M$ (或 $x \geq M$), 则称 M 为数集 A 的一个上 (或下) 界.

如果数集 A 既有上界又有下界, 则称 A 为有界集.

显然, A 有界的充分必要条件是存在实数 M , 使得对任意 $x \in A$, 有 $|x| \leq M$.

由下面的实数连续性命题 (一), 有上 (下) 界的非空数集必有最小 (大) 上 (下) 界. 因此

可以定义上(下)确界.

定义 1.3.3 如果非空数集 A 有上(下)界,则称其最小(大)上(下)界为 A 的上(下)确界,记为 $\sup A$ ($\inf A$).

如果非空数集 A 无上(下)界,则定义 A 的上(下)确界为 $+\infty$ ($-\infty$),即 $\sup A = +\infty$ ($\inf A = -\infty$).

对自然数集 $\mathbb{N}$,有理数集 $\mathbb{Q}$,实数集 $\mathbb{R}$,容易看出: $\inf \mathbb{N} = 1, \sup \mathbb{N} = +\infty, \inf \mathbb{Q} = -\infty, \sup \mathbb{Q} = +\infty, \inf \mathbb{R} = -\infty, \sup \mathbb{R} = +\infty$.

例 1.3.1 $\inf[0,1)=0, \sup[0,1)=1$.

$$\inf(0,1)=0, \sup(0,1)=1.$$

$$\inf\{\sin x | x \in \mathbb{R}\} = -1, \sup\{\sin x | x \in \mathbb{R}\} = 1.$$

$$\inf\{\arctan x | x \in \mathbb{R}\} = -\frac{\pi}{2}, \sup\{\arctan x | x \in \mathbb{R}\} = \frac{\pi}{2}.$$

$$\inf\left\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\right\} = 0, \sup\left\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\right\} = 1.$$

$$\inf\{a_1, a_2, \dots, a_m\} = \min\{a_1, a_2, \dots, a_m\},$$

$$\sup\{a_1, a_2, \dots, a_m\} = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}.$$

$$\inf\{x \in \mathbb{Q} | x^2 < 2\} = -\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}, \quad \sup\{x \in \mathbb{Q} | x^2 < 2\} = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

定义 1.3.4 设 $U \subset \mathbb{R}$, 如果对任意的 $x \in U$, 存在 $\delta(x) > 0$, 使得集合 $B(x; \delta(x)) = \{y \in \mathbb{R} | \rho(y, x) < \delta(x)\} = (x - \delta(x), x + \delta(x)) \subset U$, 则称 U 为 $\mathbb{R}$ 中的开集, 含 $x \in U$ 的开集称为 x 的开邻域. 显然, 任何(有限或无限)开区间都为 $\mathbb{R}$ 中的开集.

如果 $F(\subset \mathbb{R})$ 的补(余)集 $F^c = \mathbb{R} \setminus F$ 为 $\mathbb{R}$ 中的开集, 则称 F 为 $\mathbb{R}$ 中的闭集. 例如, $[a, b], (-\infty, a], [a, +\infty)$ 都为闭集.

定义 1.3.5 设 $A \subset \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$ (未必 $x_0 \in A$). 如果对 x_0 的任何开邻域 U , 均含有 A 中异于 x_0 的点, 即 $U \cap (A \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$, 则称 x_0 为 A 的一个聚点. A 的聚点的全体记为 A' . $\bar{A} = A \cup A'$ 称为 A 的闭包.

易证, x_0 为 A 的聚点 $\Leftrightarrow x_0$ 的任何开邻域 U , 均含 A 中无限个点.

显然, $\mathbb{Q}' = \mathbb{R}, (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})' = \mathbb{R}$.

定义 1.3.6 设 $\{a_n\}$ 为 $\mathbb{R}$ 中的一个数列, 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $m, n > N$ 时, 有

$$\rho(a_n, a_m) = |a_n - a_m| < \varepsilon,$$

则称 $\{a_n\}$ 为 **Cauchy 数列** 或 **基本数列**. 它等价于 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $\forall p \in \mathbb{N}$, 有

$$\rho(a_n, a_{n+p}) = |a_n - a_{n+p}| < \varepsilon.$$

下面将给出七个彼此等价的实数连续性命题, 它渗透到微分学与积分学, 即数学分析的每一个角落, 是数学分析的极其重要的基础. 读者必须清楚它的理论知识与方法, 更重要的是能熟练地应用它.

实数连续性命题(一) 有上(下)界的非空数集必有属于 $\mathbb{R}$ 的最小(大)上(下)界. 即有有限的上(下)确界.

实数连续性命题(二) 单调增(减)有上(下)界的数列必收敛.

实数连续性命题(三) (闭区间套原理, Carton) 设递降闭区间序列

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_n, b_n] \supset \cdots,$$

其长度 $b_n - a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$, 则 $\exists_1 x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$, 即 $x_0 \in [a_n, b_n], \forall n \in \mathbb{N}$ ($\exists_1$ 表示存在惟一).

实数连续性命题(四) (有界闭区间的紧致性, Heine-Borel 有限覆盖定理) $[a, b]$ 的任何开覆盖 $\mathcal{J}$ ($\mathcal{J}$ 中的元素均为开集, 且对 $\forall x \in [a, b]$, 必有开集 $U \in \mathcal{J}$, 使得 $x \in U$, 或 $[a, b] \subset \bigcup_{U \in \mathcal{J}} U$) 必有有限子覆盖 (有 $\{U_1, U_2, \cdots, U_n\} \subset \mathcal{J}$ 覆盖 $[a, b]$, 即 $[a, b] \subset \bigcup_{k=1}^n U_k$).

实数连续性命题(五) (列紧性, Weierstrass 聚点定理) 有界无限数集 A 必有聚点 $x_0 \in \mathbb{R}$.

实数连续性命题(六) (有界闭区间 $[a, b]$ 的序列紧性, Bolzano-Weierstrass) 有界数列必有收敛子列.

实数连续性命题(七) ($\mathbb{R}$ 的完备性, Cauchy) Cauchy 数列 (基本数列) 必收敛 (此时, $(\mathbb{R}, \rho)$ 称为完备度量空间).

定理 1.3.1 (实数连续性等价命题) 七个实数连续性命题是彼此等价的.

证明 (一) $\Rightarrow$ (二) 设数列 $\{a_n\}$ 单调增有上界, 根据实数连续性命题(一), 它有有限的上确界 $\alpha = \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n < +\infty$.

$\forall \varepsilon > 0$, 根据 α 为上确界的定义, $\alpha - \varepsilon (< \alpha)$ 不是数列 $\{a_n\}$ 的上界, 因此存在 $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$. s. t. $a_{n_\varepsilon} > \alpha - \varepsilon$. 又因 $\{a_n\}$ 单调增, 故当 $n > n_\varepsilon$ 时, 有

$$\alpha - \varepsilon < a_{n_\varepsilon} \leq a_n \leq \alpha < \alpha + \varepsilon.$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \alpha = \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n$.

对单调减有下界的情形类似可证 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} a_n$, 或者应用上述结论于 $\{-a_n\}$.

(二) $\Rightarrow$ (三) 由题设得到两个单调有界数列

$$\begin{aligned} b_1 &\geq b_2 \geq \cdots \geq b_n \geq \cdots \geq a_1, \\ a_1 &\leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \leq \cdots \leq b_1. \end{aligned}$$

根据实数连续性命题(二)知, 数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均收敛. 又由题设, 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (b_n - a_n) = 0,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n,$$

即数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 收敛于同一数, 记为 x_0 . 再由实数连续性命题(二),

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = x_0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} b_n.$$

所以,

$$a_n \leq \sup_{m \in \mathbb{N}} a_m = x_0 = \inf_{m \in \mathbb{N}} b_m \leq b_n, \forall n \in \mathbb{N},$$

即

$$x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n].$$

如果还有 $x_1 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$, 则

$$|x_1 - x_0| \leq b_n - a_n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

从而

$$0 \leq |x_1 - x_0| \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} (b_n - a_n) = 0, \\ x_1 - x_0 = 0, x_1 = x_0.$$

这就证明了 $\exists_1 x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$.

(三) $\Rightarrow$ (四) (反证) 反设区间 $[a, b]$ 不能被 $\mathcal{J}$ 中有限个开集所覆盖, 将 $[a, b]$ 等分为两个闭区间 $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ 与 $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$, 则此两个区间中必有一个不能被 $\mathcal{J}$ 中有限个开集所覆盖, 记此区间为 $[a_1, b_1]$. 再将 $[a_1, b_1]$ 等分为二, 二者中又必有一个不能被 $\mathcal{J}$ 中有限个开集所覆盖, 记此区间为 $[a_2, b_2]$. 如此下去, 得一递减闭区间序列:

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_n, b_n] \supset \cdots,$$

其中每一个都不能被 $\mathcal{J}$ 中有限个开集所覆盖, 且长度

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0, (n \rightarrow +\infty).$$

因此, 由连续性命题(三)(闭区间套原理), $\exists_1 x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$. 由于 $\mathcal{J}$ 覆盖 $[a, b]$, 故必存在 $U_0 \in \mathcal{J}$, s. t. $x_0 \in U_0$. 但 U_0 为开集, 显然, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$x_0 \in [a_n, b_n] \subset U_0.$$

于是, 区间 $[a_n, b_n]$ 被 $\mathcal{J}$ 中的一个(当然是有限个)开集所覆盖. 这与上面构造 $[a_n, b_n]$ 不被 $\mathcal{J}$ 中有限个开集所覆盖相矛盾.

(四) $\Rightarrow$ (五) 设 A 为有界无限集, 即 $A \subset [a, b]$. (反证) 反设 A 无聚点, 则 $\forall x \in [a, b]$, x 不为 A 的聚点, 故必有开区间(当然它为开集) $I_x \ni x$, 且 I_x 中最多只含 A 的一个点 x . 显然, 开区间族

$$\mathcal{J} = \{I_x \mid x \in [a, b]\}$$

覆盖了 $[a, b]$. 根据连续性命题(四)(紧致性)知, $\exists \{I_{x_1}, I_{x_2}, \dots, I_{x_m}\} \subset \mathcal{J}$, s. t. $[a, b] \subset \bigcup_{k=1}^m I_{x_k}$.

因此, $\bigcup_{k=1}^m I_{x_k}$ 也覆盖住 A . 但是, 每个 I_{x_k} 至多含 A 的一个点. 由此推得 $\bigcup_{k=1}^m I_{x_k}$ 至多只含 A 的有限个点, 而不能覆盖住整个无限集 A , 矛盾.

(五) $\Rightarrow$ (六) 设数列 $\{a_n\}$ 有界, 即 $a \leq a_n \leq b, \forall n \in \mathbb{N}$. 如果 $\{a_n | n \in \mathbb{N}\}$ 为有限集, 则数列 $\{a_n\}$ 必有无限项相同, 这些项依下标从小到大排列得到 $\{a_n\}$ 的一个收敛子列; 如果 $A = \{a_n | n \in \mathbb{N}\}$ 为无限集, 根据连续性命题(五)知, 这个无限集 A 必有一个聚点 x_0 . 由聚点定义, $(x_0 - 1, x_0 + 1)$ 中必有 A 中一点 $a_{n_1} \neq x_0$. 令 $\delta_1 = \min \left\{ \frac{1}{2}, \rho(a_i, x_0) > 0 \mid i = 1, 2, \dots, n_1 \right\} > 0$, 再由聚点定义知, $(x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$ 中必有 A 中一点 $a_{n_2} \neq x_0$. 显然, $0 < \delta_1 < \frac{1}{2}, n_1 < n_2$. 依此类推, 令 $\delta_k = \min \left\{ \frac{1}{k+1}, \rho(a_i, x_0) > 0 \mid i = 1, 2, \dots, n_k \right\} > 0$. 由聚点定义知, $(x_0 - \delta_k, x_0 + \delta_k)$ 中必有 A 中一点 $a_{n_{k+1}} \neq x_0$. 显然 $0 < \delta_k < \frac{1}{k+1}, n_k < n_{k+1}$. 容易看出 $\{a_{n_k}\}$ 为收敛于 x_0 的数列 $\{a_n\}$ 的子列.

(六) $\Rightarrow$ (七) 设 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 数列(基本数列). 先证 $\{a_n\}$ 有界. 取 $\varepsilon = 1$, 故 $\exists n_1 \in \mathbb{N}$, 使得当 $m, n > n_1$ 时, 有

$$|a_m - a_n| < \varepsilon = 1.$$

于是, 当 $n > n_1$ 时,

$$|a_n| \leq |a_n - a_{n_1+1}| + |a_{n_1+1}| < 1 + |a_{n_1+1}|.$$

由此得到

$$|a_n| \leq \max\{|a_1|, \dots, |a_{n_1}|, 1 + |a_{n_1+1}|\} = M < +\infty,$$

即数列 $\{a_n\}$ 是有界的.

根据实数连续性命题(六)(序列紧性)知, 有界数列 $\{a_n\}$ 有收敛子列 $\{a_{n_k}\}$. 设 $a = \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{n_k}$. 下面证 $\{a_n\}$ 也收敛于 a .

事实上, $\forall \varepsilon > 0, \exists K_\varepsilon \in \mathbb{N}$, 当 $k > K_\varepsilon$ 时, 有 $|a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. 又因 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 数列(基本数列), 所以又有 $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$, 当 $m, n > n_\varepsilon$ 时,

$$|a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

再取 $k \in \mathbb{N}$, s. t. $k > \max\{K_\varepsilon, n_\varepsilon\}$, 则 $n_k \geq k > \max\{K_\varepsilon, n_\varepsilon\}$. 当 $n > n_\varepsilon$ 时,

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

从而, $\{a_n\}$ 收敛于 a .

(七) $\Rightarrow$ (一) 设非空数集 A 有上界 M (有下界的情形类似证明; 或考虑数集 $-A = \{-x | x \in A\}$).

若 $M \in A$, 则显然 $M = \sup A$.

若 $M \notin A$, 在 A 中任取一个数 m , 则闭区间 $[m, M]$ 有 A 中之数. 将 $[m, M]$ 等分为二: $\left[m, \frac{m+M}{2}\right], \left[\frac{m+M}{2}, M\right]$. 如果 $\left[\frac{m+M}{2}, M\right]$ 中有 A 中之数, 取 $a_1 = \frac{m+M}{2}, b_1 = M$; 反之, 取 $a_1 = m, b_1 = \frac{m+M}{2}$. 于是, b_1 为 A 的上界, $[a_1, b_1]$ 有 A 中之数. 将 $[a_1, b_1]$ 等分为二: $\left[a_1, \frac{a_1+b_1}{2}\right], \left[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1\right]$. 如果 $\left[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1\right]$ 中有 A 中之数, 取 $a_2 = \frac{a_1+b_1}{2}, b_2 = b_1$; 反之, 取 $a_2 = a_1, b_2 = \frac{a_1+b_1}{2}$. 于是, b_2 为 A 的上界, $[a_2, b_2]$ 有 A 中之数. 如此下去, 得到两个数列 a_n 与 b_n , 它们满足:

(1) $b_n (n \in \mathbb{N})$ 都为 A 的上界;

(2) $[a_n, b_n] (n \in \mathbb{N})$ 都有 A 中之数;

(3) $b_n - a_n = \frac{M-m}{2^n} (n \in \mathbb{N})$;

(4) $|a_n - a_{n+1}| \leq \frac{M-m}{2^{n+1}}, |b_n - b_{n+1}| \leq \frac{M-m}{2^{n+1}} (n \in \mathbb{N})$.

易见, $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都为 Cauchy 数列 (基本数列). 事实上, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N \in \mathbb{N}$, s. t. $N > \log_2 \frac{M-m}{\varepsilon}$, 当 $n > N$ 时, $\forall p \in \mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned} & |a_n - a_{n+p}| \\ & \leq |a_n - a_{n+1}| + |a_{n+1} - a_{n+2}| + \cdots + |a_{n+p-1} - a_{n+p}| \\ & \leq \frac{M-m}{2^{n+1}} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{p-1}}\right) \\ & = \frac{M-m}{2^{n+1}} \frac{1 - \frac{1}{2^p}}{1 - \frac{1}{2}} < \frac{M-m}{2^n} < \frac{M-m}{2^N} < \varepsilon, \end{aligned}$$

故 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 数列. 类似可证 $\{b_n\}$ 也为 Cauchy 数列.

由实数连续性命题(七), 已知 $\mathbb{R}$ 是完备的, 因此 Cauchy 数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均收敛. 于是, 由(3), $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 收敛于同一数 a . 又由(1)可知, a 为 A 的上界, 所以区间 $(a, b_n] (n \in \mathbb{N})$ 皆无 A 中之数. 根据(2), $[a_n, a] (n \in \mathbb{N})$ 都有 A 中之数, 而 $a_n \rightarrow a (n \rightarrow +\infty)$, 故 a 为 A 的上确界 ($\forall \varepsilon > 0, \exists a_n$, s. t. $a - \varepsilon < a_n \leq a$, 从而 $a - \varepsilon$ 不为 A 的上界). $\square$

定理 1.3.2 设数列 $\{a_n\}$ 单调增(减)无上(下)界, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty (-\infty)$.

证明 设 $\{a_n\}$ 单调增无上界, $\forall A > 0$, 它不是 $\{a_n\}$ 的上界, 故 $\exists N \in \mathbb{N}$, s. t. $a_N > A$.

当 $n > N$ 时, 由 $\{a_n\}$ 单调增, 可得

$$a_n \geq a_N > A,$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$.

类似可证, 当 $\{a_n\}$ 单调减无下界时 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty$. 或应用上述结果于 $\{-a_n\}$, 并由定理 1.2.7(6) 推得. $\square$

推论 1.3.1 单调数列 $\{a_n\}$ 必有极限.

证明 由定理 1.3.1(二) 及定理 1.3.2 知, 当 $\{a_n\}$ 为单调增时,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n \begin{cases} \text{收敛于数 } \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n, \text{ 当 } \{a_n\} \text{ 有上界时,} \\ \text{发散于 } +\infty, \text{ 当 } \{a_n\} \text{ 无上界时;} \end{cases}$$

当 $\{a_n\}$ 为单调减时,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} a_n \begin{cases} \text{收敛于数 } \inf_{n \in \mathbb{N}} a_n, \text{ 当 } \{a_n\} \text{ 有下界时,} \\ \text{发散于 } -\infty, \text{ 当 } \{a_n\} \text{ 无下界时.} \end{cases} \quad \square$$

推论 1.3.2 单调数列收敛 $\Leftrightarrow$ 单调数列有一个收敛子列.

证明 ($\Rightarrow$) 设单调数列 $\{a_n\}$ 收敛, 显然 $\{a_n\}$ 为一个特殊的子列 $\{a_{n_k}\}$ ($n_k = k$). 因此, $\{a_n\}$ 本身为 $\{a_n\}$ 的一个收敛子列.

($\Leftarrow$) 不妨设数列 $\{a_n\}$ 是单调增的, 它有一子列 $\{a_{n_k}\}$ 收敛. 记 $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{n_k} = a$. $\forall \varepsilon > 0$, $\exists K \in \mathbb{N}$, 当 $k > K$ 时,

$$a - \varepsilon < a_{n_k} \leq a < a + \varepsilon.$$

令 $N = n_{K+1}$, 则对任意的 $n > N$ 时, 必有 $K' \in \mathbb{N}$, s. t. $n_{K'} > n$, 则

$$a - \varepsilon < a_{n_{K+1}} \leq a_n \leq a_{n_{K'}} \leq a < a + \varepsilon,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a.$$

这就证明了数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a . $\square$

定理 1.3.3 (数列的 Cauchy 收敛准则或收敛原理) 数列 $\{a_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow \{a_n\}$ 为 Cauchy 数列(基本数列).

证明 ($\Rightarrow$) 设 $\{a_n\}$ 收敛, 记 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n, m > N$, 有

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, |a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2},$$

因而,

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - a| + |a - a_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

这就证明了 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 数列(基本数列).

($\Leftarrow$) 由定理 1.3.1(六) $\Rightarrow$ (七). $\square$

为揭示有理数与实数之间的本质差别,我们引入至多可数集与不可数集的概念.

定义 1.3.7 与自然数集 $\mathbb{N}$ 一一对应的集合称为**可数集**.有限集与无限集统称为**至多可数集**.不是至多可数集的集合称为**不可数集**.

引理 1.3.1 (1) 至多可数集的子集仍为至多可数集;

(2) 有限个至多可数集的并仍为至多可数集;

(3) 可数个至多可数集的并仍为至多可数集;

(4) 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 都为至多可数集,则积集合 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i, i=1, 2, \dots, n\}$ 为至多可数集.

证明 (1) 设 X 为至多可数集.记 $X = \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$,则它的子集可记为 $\{x_{n_k} \mid n_1 < n_2 < \dots\}$,显然,它仍为至多可数集.

(2) 设有限个可数集为

$$A_1 = \{a_{11}, a_{12}, a_{13}, \dots\},$$

$$A_2 = \{a_{21}, a_{22}, a_{23}, \dots\},$$

$$A_3 = \{a_{31}, a_{32}, a_{33}, \dots\},$$

$$\vdots$$

$$A_n = \{a_{n1}, a_{n2}, a_{n3}, \dots\},$$

则 $\bigcup_{i=1}^n A_i = \{a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}, a_{12}, a_{22}, \dots, a_{n2}, \dots\}$,如有重复者只排第1个,由此知 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 仍为至多可数集.

或者按斜线排列为 $\bigcup_{i=1}^n A_i = \{a_{11}, a_{21}, a_{12}, a_{31}, a_{22}, a_{13}, \dots\}$,如有重复者只排第1个,由

此知 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 仍为至多可数集.

(3) 仿照(2)中第二种证法.

(4) 设

$$A_1 = \{a_1^1, a_1^2, a_1^3, \dots\},$$

$$A_2 = \{a_2^1, a_2^2, a_2^3, \dots\},$$

$$A_3 = \{a_3^1, a_3^2, a_3^3, \dots\},$$

$$\vdots$$

$$A_n = \{a_n^1, a_n^2, a_n^3, \dots\}.$$

则 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 按 $(a_1^{i_1}, a_2^{i_2}, \dots, a_n^{i_n})$ 中 $i_1 + i_2 + \dots + i_n$ 从小到大排列,故积集合 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 为至多可数集. $\square$

引理 1.3.2 有理数集 $\mathbb{Q}$ 为至多可数集.

证明 将 $\mathbb{Q}$ 按如下箭头方向:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \frac{1}{1} & \nearrow & \frac{2}{1} & \nearrow & \frac{3}{1} & \nearrow & \frac{4}{1} & \cdots \\
 \frac{1}{2} & & \frac{2}{2} & \nearrow & \frac{3}{2} & \nearrow & \frac{4}{2} & \cdots \\
 \frac{1}{3} & \nearrow & \frac{2}{3} & \nearrow & \frac{3}{3} & \nearrow & \frac{4}{3} & \cdots \\
 \frac{1}{4} & & \frac{2}{4} & \nearrow & \frac{3}{4} & \nearrow & \frac{4}{4} & \cdots \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots &
 \end{array}$$

排列为 $\mathbb{Q} = \left\{ 0, \frac{1}{1}, -\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{2}{1}, -\frac{2}{1}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{3}{1}, -\frac{3}{1}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{4}{1}, -\frac{4}{1}, \cdots \right\}$ (遇到重复元素如 $\frac{1}{1}, \frac{2}{2}, \frac{3}{3}, \cdots$, 只保留第 1 个遇到的元素, 如 $\frac{1}{1}!$), 因此, $\mathbb{Q}$ 为可数集. $\square$

问: 实数集 $\mathbb{R}$ 是否为可数集? 即是否可将 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{N}$ 一一对应, 或者是否可将 $\mathbb{R}$ 依次全部排列出来? 答: 否.

定理 1.3.4 实数集 $\mathbb{R}$ 为不可数集.

证法 1 (反证) 反设 $\mathbb{R}$ 不是不可数集, 则无限集 $\mathbb{R}$ 为可数集. 于是, $\mathbb{R}$ 的无限子集 $[0, 1]$ 也为可数集, 记为 $[0, 1] = \{x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots\}$. 将 $[0, 1]$ 三等分, 则至少有一等分不含 x_1 . 记此等分为 $[a_1, b_1]$, 又将 $[a_1, b_1]$ 三等分, 则至少有一等分不含 x_2 , 记此等分为 $[a_2, b_2]$. 以此类推得到一个递降的闭区间套:

$$[0, 1] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_n, b_n] \supset \cdots,$$

s. t. $b_n - a_n = \frac{1}{3^n}$, $x_n \notin [a_n, b_n]$, 根据实数连续性命题(三)(闭区间套原理)可知, $\exists_1 x_0 \in$

$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$, 显然 $x_0 \in [0, 1]$ 但 $x_0 \neq x_n, \forall n \in \mathbb{N}$, 所以 $x_0 \notin \{x_n | n \in \mathbb{N}\} = [0, 1]$, 矛盾.

证法 2 (反证) 反设 $\mathbb{R}$ 不是不可数集, 则无限集 $\mathbb{R}$ 为可数集. 于是 $\mathbb{R}$ 的无限子集 $(0, 1]$ 也为可数集, 记 $(0, 1] = \{x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots\}$,

$$x_1 = 0.x_{11}x_{12}x_{13}x_{14}\cdots,$$

$$x_2 = 0.x_{21}x_{22}x_{23}x_{24}\cdots,$$

$$x_3 = 0.x_{31}x_{32}x_{33}x_{34}\cdots,$$

$\cdots$,

其中所有的 x_{ij} 都是 $0, 1, \cdots, 9$ 十个数字中的一个, 并且对每个 i , 数列 $\{x_{ij} | j = 1, 2, \cdots\}$ 中有无限个不为 0 (即 x_i 若有两种表示, 则用一种. 如 0.5 采用 $0.4999\cdots = 0.4\dot{9}$, 而不用 $0.5 = 0.500\cdots$).

作十进位小数

$$\alpha = 0.\alpha_1\alpha_2\alpha_3\cdots,$$

s. t. $\alpha_i \neq x_{ii}, \alpha_i \neq 0, \forall i \in \mathbb{N}$ (如果 $x_{ii} = 1$, 令 $\alpha_i = 2$; 如果 $x_{ii} \neq 1$, 令 $\alpha_i = 1$). 于是 $\alpha \in (0, 1]$, 但 $\alpha \neq x_i, \forall i \in \mathbb{N}$ (因为 $\alpha_i \neq x_{ii}$). 从而 α 未被排列出来, 矛盾. $\square$

定义 1.3.8 设 $A \subset \mathbb{R}$, 如果对 $\forall r \in \mathbb{R}$ 及 r 的任何开邻域 (含 r 的开集) U , 均有 $x \in A \cap U$, 即 $\bar{A} = \mathbb{R}$, 则称 A 为 $\mathbb{R}$ 中的稠密集.

定理 1.3.5 有理数集 $\mathbb{Q}$ 与无理数集 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 均为 $\mathbb{R}$ 中的稠密集.

此外, $\forall r \in \mathbb{R}$, 必有有理数列 r_n 收敛于 r ; 也必有无理数列 s_n 收敛于 r .

证法 1 $\forall r \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0$, 则必有 $n \in \mathbb{N}$, s. t. $\frac{1}{10^n} < \frac{\sqrt{2}}{10^n} < \varepsilon$, 从而必有 $m \in \mathbb{Z}$, $s \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, s. t.

$$\frac{m}{10^n} \in \mathbb{Q} \cap (r - \varepsilon, r + \varepsilon)$$

与

$$\frac{s\sqrt{2}}{10^n} \in (\mathbb{R} - \mathbb{Q}) \cap (r - \varepsilon, r + \varepsilon).$$

因此, $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 均为 $\mathbb{R}$ 中的稠密集.

证法 2 $\forall r \in \mathbb{R}$, 记 $r = \pm r_0.r_1 \cdots r_n \cdots$, 则有理数列 $\pm r_0.r_1 \cdots r_n \rightarrow r$, 无理数列 $\pm r_0.r_1 \cdots r_n + \frac{\sqrt{2}}{10^n} \rightarrow r + 0 = r$. 因此, $\forall \varepsilon > 0$, 必有 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\pm r_0.r_1 \cdots r_n \in (r - \varepsilon, r + \varepsilon) \text{ 及 } \pm r_0.r_1 \cdots r_n + \frac{\sqrt{2}}{10^n} \in (r - \varepsilon, r + \varepsilon),$$

这就证明了 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 均为 $\mathbb{R}$ 中的稠密集. $\square$

定义 1.3.9 设 $A \subset \mathbb{R}$, $a \in A$, 如果存在开集 U , 使得 $a \in U \subset A$, 则称 a 为 A 的一个内点. A 的内点的全体记为 $\dot{A}$ 或 A° 或 A^i 或 $\text{int}A$. 例如: 闭圆的内点集为其开圆部分. $\dot{\mathbb{Q}} = \emptyset, (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})^\circ = \emptyset$.

定理 1.3.6 (Baire) 设 $A, A_m \subset \mathbb{R}, A = \bigcup_{m \in \Gamma} A_m$ (Γ 为至多可数集), 闭集 A_m 的内点集 $\dot{A}_m = \emptyset$, 则 $\dot{A} = \emptyset$.

由此, $\mathbb{R}$ 中任何含内点的集合都不能表示成至多可数个无内点的闭集的并.

证明 (反证) 假设, $x_0 \in \dot{A}$, 则 $\exists \delta_0 > 0$, 使闭球 (闭区间) $\overline{B(x_0; \delta_0)} = [x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0] \subset A$. 因 $\dot{A}_1 = \emptyset$, $\exists x_1 \in \overline{B(x_0; \delta_0)} - A_1$. 又 A_1 为闭集, 所以可取 $\delta_1 \in (0, 1)$. s. t., $\overline{B(x_1; \delta_1)} \cap A_1 = \emptyset, \overline{B(x_1; \delta_1)} \subset \overline{B(x_0; \delta_0)}$. 再从 $B(x_1; \delta_1)$ 出发, 以类似的推理应用于 A_2 , 可得

$$\overline{B(x_2; \delta_2)} \cap A_2 = \emptyset, \quad \overline{B(x_2; \delta_2)} \subset \overline{B(x_1; \delta_1)}, \quad \delta_2 \in \left(0, \frac{1}{2}\right).$$

如法炮制可得到闭球(闭区间)套:

$$\overline{B(x_1; \delta_1)} \supset \overline{B(x_2; \delta_2)} \supset \cdots \supset \overline{B(x_m; \delta_m)} \supset \cdots, \delta_m \in \left(0, \frac{1}{m}\right).$$

根据闭球(闭区间)套原理 $\exists \xi \in \bigcap_{m=1}^{\infty} \overline{B(x_m; \delta_m)} \subset A$, 显然, 这与构造有 $\xi \notin \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m = A$ 相矛盾(如果 Γ 为有限集, 其元素个数为 k , 则 $A_m = \emptyset, m > k$). $\square$

上面已证明了七个实数连续性命题是彼此等价的, 但必须证明其中一个命题是正确的, 从而其他六个命题也是正确的. 反复仔细琢磨, 问题归纳为实数的如何引入.

下面, 从有理数域 $\mathbb{Q}$ 出发, 介绍 3 种引进实数的方法.

(1) 用十进位小数定义^①

有理数集 $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\} = \{ \text{无限循环小数 } \pm \alpha_0 . \alpha_1 \cdots \alpha_n \dot{\beta}_1 \cdots \dot{\beta}_m, \text{ 包括有限小数} \}$

$\pm \alpha_0 . \alpha_1 \cdots \alpha_n = \pm \alpha_0 . \alpha_1 \cdots \alpha_n \dot{0} = \pm \alpha_0 . \alpha_1 \cdots (\alpha_n - 1) \dot{9} \}$.

无限不循环小数称为无理数. 用反证法可证 $0.1010010001\cdots, \sqrt{2} = 1.4142\cdots$, 以及下面出现的 $e = 2.71828\cdots, \pi = 3.14159\cdots$ 都为无理数.

实数集 $\mathbb{R} = \text{有理数集 } \mathbb{Q} \cup \text{无理数集 } (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$.

推论 1.3.3 无理数集 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 为不可数集.

证明 (反证) 假设 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 为可数集, 由引理 1.3.2 可知, $\mathbb{Q}$ 为可数集, 根据引理 1.3.1(2), $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ 为可数集, 这与定理 1.3.4 的结论相矛盾. $\square$

推论 1.3.3 表明, 无理数比有理数多得多.

观察下面的对应:

实数集 $\mathbb{R}$	$\longleftrightarrow$	实数轴
α_0		$[\alpha_0, \alpha_0 + 1]$
$\alpha_0 . \alpha_1$		$\left[\alpha_0 . \alpha_1, \alpha_0 . \alpha_1 + \frac{1}{10} \right]$
$\alpha_0 . \alpha_1 \alpha_2$		$\left[\alpha_0 . \alpha_1 \alpha_2, \alpha_0 . \alpha_1 \alpha_2 + \frac{1}{10^2} \right]$
$\cdots$		$\cdots$
$\alpha_0 . \alpha_1 \cdots \alpha_n$		$\left[\alpha_0 . \alpha_1 \cdots \alpha_n, \alpha_0 . \alpha_1 \cdots \alpha_n + \frac{1}{10^n} \right]$
$\cdots$		$\cdots$
确定惟一的实数 $\alpha = \alpha_0 . \alpha_1 \cdots \alpha_n \cdots$		套出实数轴上的一点.

^① 参阅参考文献[6], 《数学分析》第一册 4 页, 何琛、史济怀、徐森林.

这就是实数集 $\mathbb{R}$ 与实数轴之间的一一对应.

采用十进位小数,按通常的方法定义了 $+$, $\times$,然后派生出一, $\div$, $\dots$.这样就可证明实数连续性命题(一),再根据实数连续性等价命题 1.3.1 推得所有七个实数连续性命题都是正确的.

定理 1.3.7 (实数连续性命题(一)) 有上(下)界的非空数集有最小(大)上(下)界,即有上(下)确界.

证明 设数集 A 非空有上界.不失一般性,可假定 A 中至少有一个正数(否则用 $A + |a| + 1 = \{x + |a| + 1 \mid x \in A\}$ 代替 A ,其中 $a \in A$ 为一个固定数).考虑 A 中各数的整数部分.设最大的整数部分为 α_0 .由于 A 有上界,这最大的整数部分显然是存在的.又由 A 中有正数,所以 $\alpha_0 \geq 0$,记

$$A_0 = \{x \in A \mid [x] = \alpha_0\},$$

其中 $[x]$ 表示 x 的整数部分,即不超过 x 的最大整数.则 $A_0 \neq \emptyset$.

若 $x \in A$,而 $x \notin A_0$,则 $x < \alpha_0$;若 $x \in A_0$,则 $\alpha_0 \leq x < \alpha_0 + 1$.

再考虑 A_0 中各数的第一位小数,设最大的第一位小数为 α_1 ,记

$$A_1 = \{x \in A_0 \mid x \text{ 的第一位小数为 } \alpha_1\},$$

则 $A_0 \neq \emptyset$.

若 $x \in A_0$,而 $x \notin A_1$,则 $x < \alpha_0.\alpha_1$;若 $x \in A_1$,则 $\alpha_0.\alpha_1 \leq x < \alpha_0.\alpha_1 + \frac{1}{10}$.

再考虑 A_1 中各数的第二位小数,设其最大者为 α_2 ,记

$$A_2 = \{x \in A_1 \mid x \text{ 的第二位小数为 } \alpha_2\},$$

则 $A_2 \neq \emptyset$.

如此下去,就得到一串递降非空数集

$$A \supset A_0 \supset A_1 \supset A_2 \supset \dots,$$

同时也得到一串有理数集

$$\alpha_0, \alpha_0.\alpha_1, \alpha_0.\alpha_1\alpha_2, \alpha_0.\alpha_1\alpha_2\alpha_3, \dots.$$

于是,它惟一确定了一个实数

$$\alpha = \alpha_0.\alpha_1\alpha_2\alpha_3 \dots = \lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_0.\alpha_1 \dots \alpha_n.$$

先证 α 为 A 的一个上界.事实上,若 $x \in A$,而 $x \notin A_0$,则 $x < \alpha_0 \leq \alpha$;若 $x \in A_n$,而 $x \notin A_{n+1}$ 对某个 $n=0,1,2,\dots$ 成立,则 $x < \alpha_0.\alpha_1 \dots \alpha_n \alpha_{n+1} \leq \alpha$.

若 $x \in A_n, \forall n=0,1,2,\dots$,则 $\alpha_0.\alpha_1 \dots \alpha_n \leq x < \alpha_0.\alpha_1 \dots \alpha_n + \frac{1}{10^n}, n=0,1,2,\dots$. 令 $n \rightarrow +\infty$ 可得

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_0.\alpha_1 \dots \alpha_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\alpha_0.\alpha_1 \dots \alpha_n + \frac{1}{10^n} \right) = \alpha + 0 = \alpha,$$

所以, $x = \alpha$.

综合上述, 可得 α 为 A 的上界.

再证 $\alpha = \sup A$. 事实上, 任取 $\beta < \alpha$, 由 $\alpha = \alpha_0 . \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \cdots = \lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_0 . \alpha_1 \cdots \alpha_n$ 知, $\exists N \in \mathbb{N}$, s. t.

$$\beta < \alpha_0 . \alpha_1 \cdots \alpha_N \leq \alpha.$$

因此, 当 $x \in A_N (\neq \emptyset)$ 时,

$$x \geq \alpha_0 . \alpha_1 \cdots \alpha_N > \beta,$$

从而, β 不为 A 的上界, 而 β 是任取的, 故 α 为 A 的最小上界, 即 $\alpha = \sup A$. $\square$

(2) 用有理数的 Cauchy 数列定义^①

设 $\{a_n\}$ 为有理数列, 如果 $\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}, \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n \in \mathbb{N}$, 当 $m, n > N$ 时, $|a_m - a_n| < \varepsilon$, 则称 $\{a_n\}$ 为有理 Cauchy (基本) 数列. 令

$$E = \{\text{有理 Cauchy 数列 } \{a_n\}\}.$$

显然, 有理 Cauchy 数列 $\{a, a, \cdots | a \in \mathbb{Q}\} \in E$, 所以 $E \neq \emptyset$. $\forall \{a_n\}, \{b_n\} \in E$, 定义 $\{a_n\} \sim \{b_n\} \Leftrightarrow \forall \varepsilon \in \mathbb{Q}, \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $|a_n - b_n| < \varepsilon$.

易见, “ $\sim$ ”为 E 上的一个等价关系, 即

- ① $\{a_n\} \sim \{a_n\}$;
- ② 若 $\{a_n\} \sim \{b_n\}$, 则 $\{b_n\} \sim \{a_n\}$;
- ③ 若 $\{a_n\} \sim \{b_n\}, \{b_n\} \sim \{c_n\}$, 则 $\{a_n\} \sim \{c_n\}$.

我们称 $\{a_n\}$ 的等价类 $\widetilde{\{a_n\}}$ 为一个实数, 例如 $\widetilde{\{a, a, \cdots\}}$ ($a \in \mathbb{Q}$) 为一个有理数 (当然 $\widetilde{\left\{a + \frac{1}{n}\right\}}$ 也为该有理数), 简记为 a . 再如:

$$a_1 = 1, a_2 = 1.4, a_3 = 1.41, a_4 = 1.414, a_5 = 1.4142, \cdots$$

定义了一个有理数列 $\{a_n\}$, 它的等价类确定了一个实数 $\sqrt{2}$ (它不是有理数, 称它为一个无理数).

由有理数列 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 的等价类 $\widetilde{\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}}$ 确定了一个实数 e (下节将证明它不是有理数. 也称它为一个无理数, 并且 $e = 2.7182818 \cdots$).

我们称 E 关于 $\sim$ 的商集合

$$\mathbb{R} = E / \sim = \{\widetilde{\{a_n\}} | \{a_n\} \in E\}$$

为实数集.

^① 参阅参考文献[7],《数学分析》上册第41~42页, 邹应.

设 $\{a_n\}, \{b_n\} \in E$, 则 $\widetilde{\{a_n\}}, \widetilde{\{b_n\}} \in \mathbb{R}$, 定义

$$\widetilde{\{a_n\}} + \widetilde{\{b_n\}} = \widetilde{\{a_n + b_n\}},$$

$$\widetilde{\{a_n\}} \times \widetilde{\{b_n\}} = \widetilde{\{a_n b_n\}}.$$

易见, 上述加法与乘法与等价类中代表的选取无关! 因此它们的定义是合理的.

从上述定义出发可以证明下面的定理.

定理 1.3.8 (实数连续性命题(七)) $\mathbb{R}$ 是完备的, 即 $\mathbb{R}$ 中任何 Cauchy 数列必在 $\mathbb{R}$ 中收敛.

证明参阅参考文献[7]第 92 页. □

(3) 用 R. Dedekind 分划^①(割)定义.

如果有理数集 $\mathbb{Q} = A \cup B, A \cap B = \emptyset, A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$; 且 $\forall a \in A, b \in B$, 有 $a < b$, 则称它为有理数集 $\mathbb{Q}$ 的一个分划(割), 并记作 $A|B$. A 称为此分划(割)的下组, B 称为此分划(割)的上组.

易见, 分划(割)有 3 种类型:

- ① 下组 A 中无最大数, 而上组 B 中有最小数;
- ② 下组 A 中有最大数, 而上组 B 中无最小数;
- ③ 下组 A 中无最大数, 而上组 B 中也无最小数.

①、②两种分划(割)都定义了有理数. ③的分划(割)定义了一个新的数——无理数. 有理数与无理数统称为**实数**, 并用 $\mathbb{R}$ 记实数的全体.

例如: 由

$$\begin{aligned} A &= \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\} \cup \{x \in \mathbb{Q} \mid x < 0\}, \\ B &= \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 > 2, x > 0\}, \end{aligned}$$

确定的分划(割) $A|B$ 属于③, 它定义了无理数 $\sqrt{2}$.

再如: 由 $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \forall n \in \mathbb{N}\}$, $A = \mathbb{Q} \setminus B$ 确定的分划(割) $A|B$ 属于③, 它定义了无理数 e (参阅下一节关于 e 的知识).

用 R. Dedekind 分划(割)可定义 $\mathbb{R}$ 中的 $+$, $\times$, 然后派生出一, $\div$, 并讨论其性质. 还可证明定理 1.3.7, 证明参阅参考文献[1](《微积分学教程》一卷一分册第 17 页, 菲赫金哥尔茨).

上面已经介绍了 3 种实数引入的方法, 无论用何种方式引进实数, 都应证明七个实数连续性等价命题之一成立, 因此其他六个也成立, 进而还应从此种方式论述实数的四条

① 参阅参考文献[1], 《微积分学教程》一卷一分册第 8~9 页, 菲赫金哥尔茨.

公理:

(1) $(\mathbb{R}, +, \times)$ 为一个域, 称为实数域.

若 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 有 $a+b \in \mathbb{R}$, 且

- ① $a+b=b+a$ (交换律);
- ② $(a+b)+c=a+(b+c)$ (结合律);
- ③ $a+0=0+a, \forall a \in \mathbb{R}, 0 \in \mathbb{R}$ 称为零元;
- ④ $a+(-a)=0=(-a)+a, \forall a \in \mathbb{R}, -a \in \mathbb{R}$ 称为 a 的负元.

则 $(\mathbb{R}, +)$ 成为交换群 (Abel 群).

若 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 满足

- ① $ab=ba$ (交换律);
- ② $(ab)c=a(bc)$ (结合律);
- ③ $a \times 1=a=1 \times a, \forall a \in \mathbb{R}, 1 \in \mathbb{R}$ 称为单位元或幺元;
- ④ $a \times a^{-1}=1=a^{-1} \times a, \forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 称 $a^{-1}=\frac{1}{a}$ 为 a 的逆元;
- ⑤ $a(b+c)=ab+ac$ (左分配律);
- ⑥ $(b+c)a=ba+ca$ (右分配律).

则 $(\mathbb{R}, \times)$ 成为交换半群. 若 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 称为 a 的负元.

从加法与乘法可派生出减法与除法:

$$a-b \stackrel{\text{def}}{=} a+(-b), \quad \frac{a}{b} \stackrel{\text{def}}{=} a \times b^{-1} (b \neq 0).$$

(2) $\mathbb{R}$ 为一个全序集.

设 X 为非空集合, $\leq$ 为一个关系. 如果满足

- ① $x \leq x, \forall x \in X$ (自反性);
- ② $x \leq y$ 且 $y \leq x \Rightarrow x=y$ (反对称性);
- ③ $x \leq y, y \leq z \Rightarrow x \leq z$ (传递性).

则称 $\leq$ 为 X 上的一个偏序关系. 定义了偏序关系的集合 X 称为一个偏序集, 记作 $(X, \leq)$. 如果该偏序关系还满足: 对 $\forall x, y \in X, x \leq y$ 与 $y \leq x$ 中至少有一个成立, 则称关系 $\leq$ 为序关系, 定义了序关系的集合 X 称为全序集.

对全序集 $X, \forall x, y \in X$, 定义

$$x < y \Leftrightarrow x \leq y, \quad \text{且 } x \neq y.$$

考虑实数集 $\mathbb{R}$, 对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 定义

$$x \leq y \Leftrightarrow y-x \geq 0.$$

通常将 $\leq$ 记作 $\leq$, 则 $(\mathbb{R}, \leq)$ 为全序集. 且 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 下列三个关系:

$$x < y, \quad y < x, \quad x = y$$

中有且只有一个成立.

(3) $\mathbb{R}$ 满足 Archimedes 公理: $b \in \mathbb{R}, a > 0$ 则 $\exists n \in \mathbb{N}, \text{ s. t. } na > b$.

(4) $\mathbb{R}$ 有连续性: $\mathbb{R}$ 是完备的, 即 $\mathbb{R}$ 中一切 Cauchy 数列都收敛.

由等价性, 所有七个实数连续性命题都成立.

四条公理可综合为实数公理.

实数公理 实数空间 $\mathbb{R}$ 是一个完备的 Archimedes 序域.

练习题 1.3

1. 在实数连续性等价命题中, 证明: (三) $\Rightarrow$ (一), (三) $\Rightarrow$ (二), (三) $\Rightarrow$ (五), (三) $\Rightarrow$ (六), (四) $\Rightarrow$ (二), (四) $\Rightarrow$ (五), (四) $\Rightarrow$ (六), (四) $\Rightarrow$ (七), (六) $\Rightarrow$ (二), (七) $\Rightarrow$ (二).

2. 证明: (1) 有界数列 $\{a_n\}$ 必有一个收敛子列;

(2) 无上(下)界的数列 $\{a_n\}$ 必有一个子列, 其极限为 $+\infty(-\infty)$;

(3) 有界发散数列 $\{a_n\}$ 必有两个子列收敛于不同的数;

(4) 发散数列 $\{a_n\}$ 必有两个子列有极限, 且它们的极限不相同.

3. 指出下列数集的上确界、下确界, 并指出它们是否为该集合的最大值与最小值:

(1) $\{-1, 3, 8, 9, 2000\}$;

(2) $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$;

(3) $\{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 3\}$;

(4) $\left\{x \mid \sin \frac{\pi}{x} = 0, x > 0\right\}$;

(5) $\left\{\sin \frac{\pi}{n} \mid n \in \mathbb{N}\right\}$;

(6) $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \mid n \in \mathbb{N}\right\}$;

(7) $\left\{x \mid x > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, n \in \mathbb{N}\right\}$;

(8) $\{x \mid \ln x < 1\}$.

4. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上有定义, $x_0 \in [a, b]$, 如果 $\exists \delta_{x_0} > 0, M_{x_0} > 0, \text{ s. t. }$

$$|f(x)| \leq M_{x_0}, \forall x \in (x_0 - \delta_{x_0}, x_0 + \delta_{x_0}) \cap [a, b],$$

则称 f 在 x_0 近旁有界. 证明: 如果 f 在 $[a, b]$ 上每一点近旁有界, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界, 即 $\exists M > 0, \text{ s. t. }$

$$|f(x)| \leq M, \quad \forall x \in [a, b].$$

5. (1) 验证: 数集 $\left\{(-1)^n + \frac{1}{n}\right\}$ 有且只有两个聚点 1 与 -1;

(2) 证明: 任何有限数集都无聚点;

(3) 在直线上, 证明: x_0 为 A 的聚点 $\Leftrightarrow x_0$ 的开邻域 U , 均含 A 中无限个点.

6. 设 $\{[a_n, b_n] \mid n \in \mathbb{N}\}$ 为一个严格闭区间套, 即满足

$$a_1 < a_2 < \dots < a_n < b_n < \dots < b_2 < b_1,$$

且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (b_n - a_n) = 0$. 证明: $\exists \xi \in (a_n, b_n), \forall n \in \mathbb{N}$, 即 $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n)$.

7. 证明: (1) 单调增(减)数列 $\{x_n\}$, 若它无上(下)界, 则集合 $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 无聚点;
 (2) 单调增(减)有上(下)界的数列 $\{x_n\}$, 当集合 $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 为有限集时, 它无聚点; 当集合 $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 为无限集时, 它有惟一的聚点 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \sup\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ($\inf\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$).
8. 证明: (1) 直线上两两不相交的开区间族是至多可数个;
 (2) 直线上有理开区间(两个端点都为有理数)族至多可数个;
 (3) 直线上以有理点为中心, 正有理数为半径的开区间族至多可数个.

思考题 1.3

1. 证明: 直线上任何区间 I (开的, 闭的, 半开半闭的) 都是连通的, 即

$$I \neq (U \cap I) \cup (V \cap I),$$

其中 U, V 为直线上的开集, 但 $(U \cap I) \cap (V \cap I) = \emptyset, U \cap I \neq \emptyset, V \cap I \neq \emptyset$ (提示: 应用确界定理)

2. 若函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 逐点严格增(即 $\forall x \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0$, 当 $x_1, x_2 \in (x - \delta, x + \delta)$ 且 $x_1 < x < x_2$ 时, 必有 $f(x_1) < f(x) < f(x_2)$), 则 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格增(即 $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 必有 $f(x_1) < f(x_2)$)(提示: 应用实数连续性等价命题).
3. 应用反证法与闭区间套原理证明: 直线上任何开区间(有穷开区间或无穷开区间)不能表示成至多可数个两两不相交的闭区间的并.
 如果将“闭区间”改为“闭集”, 上述结论是否仍正确.
4. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为实函数, 如果 $\forall x_0 \in \mathbb{R}$ 都为 f 的极大(小)值点, 即 $\exists \delta > 0$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 时, 有

$$f(x) \leq f(x_0) \quad (f(x) \geq f(x_0)),$$

则 f 的函数值的全体 $\{f(x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ 为至多可数集.

如果上述“ f 的极大(小)值点”改为“ f 的极大或极小值点”, 其结论是否仍成立.

1.4 Cauchy 收敛准则(原理)、单调数列的极限、

$$\text{数 } e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[1 + \frac{1}{n} \right]^n$$

实数连续性命题(二)指出单调增(减)有上(下)界的数列 $\{a_n\}$ 必收敛. 定理 1.3.2 表明单调增(减)无上(下)界的数列, 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty (-\infty)$. 有时讨论一个数列的收敛性比求出它的极限还重要, 事实上, 目前还有不少收敛数列的极限还不能确切地求出. 本节将

应用 Cauchy 收敛准则：(上节的定理 1.3.3) 数列 $\{a_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow \{a_n\}$ 为 Cauchy 数列(基本数列)和单调数列必有极限(推论 1.3.1)来讨论数列的极限，并引进无理数 $e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 。我们先来讨论典型的具体实例。

例 1.4.1 证明数列 $S_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ 收敛。

证明 因 $S_{n+1} = S_n + \frac{1}{(n+1)^2} > S_n$, 故 S_n 严格增. 又因为

$$\begin{aligned} S_n &= 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \leq 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} \\ &= 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = 2 - \frac{1}{n} < 2, \end{aligned}$$

所以, S_n 有上界 2, 根据实数连续性命题(二), 数列 S_n 收敛. $\square$

更一般地, 有下面例题

例 1.4.2 数列 $S_n = 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} + \cdots + \frac{1}{n^\alpha} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$, 当 $\alpha \leq 1$ 时发散; 当 $\alpha > 1$ 时收敛.

证明 当 $\alpha \leq 1$ 时, 因 $S_{n+1} = S_n + \frac{1}{(n+1)^\alpha} > S_n$, S_n 严格增. 又因为

$$\begin{aligned} S_{2^k} &= \sum_{n=1}^{2^k} \frac{1}{n^\alpha} \geq \sum_{n=1}^{2^k} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \cdots \\ &\quad + \left(\frac{1}{2^{k-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^k}\right) > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) + \cdots \\ &\quad + \frac{2^{k-1}}{2^k} = 1 + \frac{k}{2}, \end{aligned}$$

所以, S_n 无上界, 根据定理 1.3.2, $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2^\alpha} + \cdots + \frac{1}{n^\alpha}\right) = +\infty$, 即 S_n 发散于 $+\infty$.

当 $\alpha > 1$ 时, 因 $S_{n+1} = S_n + \frac{1}{(n+1)^\alpha} > S_n$, S_n 严格增. 又 $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, s. t.

$2^i \leq n < 2^{i+1}$, 所以

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \leq \sum_{k=1}^{2^{i+1}} \frac{1}{k^\alpha} \\ &= 1 + \left(\frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha}\right) + \left(\frac{1}{4^\alpha} + \frac{1}{5^\alpha} + \frac{1}{6^\alpha} + \frac{1}{7^\alpha}\right) + \cdots + \left[\frac{1}{(2^i)^\alpha} + \frac{1}{(2^i+1)^\alpha} + \cdots \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{(2^i+2^i-1)^\alpha}\right] < 1 + 2 \cdot \frac{1}{2^\alpha} + 4 \cdot \frac{1}{4^\alpha} + \cdots + 2^i \cdot \frac{1}{(2^i)^\alpha} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 + \frac{1}{2^{\alpha-1}} + \cdots + \frac{1}{(2^{\alpha-1})^i} \\
&= \frac{1 - \left(\frac{1}{2^{\alpha-1}}\right)^{i+1}}{1 - \frac{1}{2^{\alpha-1}}} < \frac{1}{1 - \frac{1}{2^{\alpha-1}}},
\end{aligned}$$

从而 S_n 有上界 $\frac{1}{1 - \frac{1}{2^{\alpha-1}}}$, 根据实数连续性命题(二)知, $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$ 收敛. $\square$

注 1.4.1 例1.4.2中, 当 $\alpha > 1$ 时, 证明了 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$ 收敛, 但看不出其极限值是什么, 以后, 应用 Fourier 级数可以得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

但一般的 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} (\alpha > 1)$ 不一定能明确求出其值!

定义 1.4.1 设 $\{a_n\}$ 为实数列, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 为数项(无穷)级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的第 n 个部分和(它也是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项之和). 如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k$ 存在(实数, $+\infty, -\infty, \infty$), 记为 S , 且称 S 为无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的和, 即

$$S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

如果 $S \in \mathbb{R}$, 则称无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 否则称其为发散的(发散于 $+\infty, -\infty, \infty$ 或 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ 不存在). 由数列的 Cauchy 收敛准则立即有级数的 Cauchy 收敛准则.

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} &\Leftrightarrow \text{数列 } S_n = \sum_{k=1}^n a_k \text{ 收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{ 当 } n > N \text{ 时, 有} \\
&|a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| = |S_{n+p} - S_n| < \varepsilon, \forall p \in \mathbb{N}.
\end{aligned}$$

定理 1.4.1 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的必要而不充分条件是 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.

证法 1 ($\Rightarrow$) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 S , 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} S_{n-1} = S - S = 0$.

($\Leftarrow$) 反例: $\{a_n\}, a_n = \frac{1}{n}$, 已知 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, 但由例 1.4.2 知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

不收敛,发散于 $+\infty$.

证法 2 ($\Rightarrow$) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 S , 根据级数的 Cauchy 收敛准则, 并取 $p=1$ 知, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_{n+1}| < \varepsilon$, 所以,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+1} = 0. \quad \square$$

例 1.4.3 设 $|q| < 1$, 应用实数连续性命题(二) 证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

证明 因为 $|q|^{n+1} = |q| \cdot |q|^n \leq |q|^n$ 单调减且有下界 0, 根据实数连续性命题(二) 知, $|q|^n$ 收敛, 记 $\lim_{n \rightarrow +\infty} |q|^n = a$. 于是,

$$\begin{aligned} a &= \lim_{n \rightarrow +\infty} |q|^{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} |q| \cdot |q|^n \\ &= |q| \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} |q|^n = |q| \cdot a, \\ (1 - |q|)a &= 0. \end{aligned}$$

再由 $1 - |q| > 0$, 推得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} |q|^n = a = 0$. 应用 ε - N 法可知 $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$. $\square$

例 1.4.4 设 $a_1 = \sqrt{2}, a_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}}, a_3 = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}, \dots, a_n = \sqrt{2 + a_{n-1}} (n \geq 2)$, 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

解 先证 $\{a_n\}$ 严格增, 且以 2 为上界.

(归纳法) 当 $n=1$ 时, $a_1 = \sqrt{2} < 2$, 且 $a_1 = \sqrt{2} < \sqrt{2 + \sqrt{2}} = a_2$.

假设 $n=k$ 时, $a_k < 2$, 且 $a_k < a_{k+1}$.

当 $n=k+1$ 时, 由归纳假设得到

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= \sqrt{2 + a_k} < \sqrt{2 + 2} = 2, \\ a_{k+1} &= \sqrt{2 + a_k} < \sqrt{2 + a_{k+1}} = a_{k+2}. \end{aligned}$$

根据实数连续性命题(二), $\{a_n\}$ 收敛, 记 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$. 则由

$$\begin{aligned} a_n &= \sqrt{2 + a_{n-1}}, \\ a_n^2 &= 2 + a_{n-1}, \\ a^2 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} (2 + a_{n-1}) = 2 + a, \end{aligned}$$

解方程 $(a+1)(a-2) = a^2 - a - 2 = 0$.

考虑到 $a_n > 0$, 故 $a = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \geq 0$, 因此有 $a - 2 = 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a = 2$. $\square$

例 1.4.5 设 $a > 0, x_0 > 0, x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{a}{x_{n-1}} \right)$, 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

解 显然 $a_n > 0$, 因为

$$x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{a}{x_{n-1}} \right) \geq \sqrt{x_{n-1} \cdot \frac{a}{x_{n-1}}} = \sqrt{a}, n \geq 1,$$

$$x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{a}{x_{n-1}} \right) \leq \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{x_{n-1}^2}{x_{n-1}} \right) = x_{n-1}, n \geq 2,$$

所以, $\{x_n\}$ 单调减有下界 $\sqrt{a}$ (或 0). 根据实数连续性命题(二)知, 记 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x \geq \sqrt{a}$. 于是,

$$x = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{a}{x} \right),$$

$$x^2 = a, x = \sqrt{a}.$$

□

例 1.4.6 设 $a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}, n \in \mathbb{N}$. 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

解法 1 由 $a_1 = 3, a_2 = \frac{1}{4}, a_3 = \frac{4}{5}, a_4 = \frac{5}{9}$, 并应用数学归纳法易知 $\{a_{2k-1}\}$ 单调减和 $\{a_{2k}\}$ 单调增, 且 $0 < a_n < 4$, 根据实数连续性命题(二), $\{a_{2k-1}\}$ 与 $\{a_{2k}\}$ 均收敛. 记

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k-1} = a, \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k} = b.$$

于是, 对

$$a_{2k} = \frac{1}{1+a_{2k-1}} \text{ 与 } a_{2k+1} = \frac{1}{1+a_{2k}}$$

两边取极限得到

$$\begin{cases} b = \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k} = \frac{1}{1 + \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k-1}} = \frac{1}{1+a}, \\ a = \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k+1} = \frac{1}{1 + \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k}} = \frac{1}{1+b}, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} b + ab = 1, \\ a + ab = 1. \end{cases}$$

两式相减得 $a - b = 0, a = b$. 根据定理 1.1.1 知, $\{a_n\}$ 收敛于 $a = b$. 进一步再由

$$a + a^2 = 1,$$

$$a^2 + a - 1 = 0,$$

得到 $a = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$. 因 $a_n > 0$, 故 $a = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \geq 0$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

解法 2 如果 $\{a_n\}$ 收敛, 记 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$, 则

$$a = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+1} = \frac{1}{1 + \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n} = \frac{1}{1+a},$$

$$a^2 + a - 1 = 0,$$

$$a = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \text{ (由 } a_n > 0, \text{ 故 } a \geq 0 \text{)}.$$

在估量出 $\{a_n\}$ 的极限为 a 后,再用 ε - N 法证明 a 确实为 $\{a_n\}$ 的极限,这也是求数列极限的常用方法.依本题为例, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N \in \mathbb{N}$, s. t. $N > 1 + \frac{|a_1 - a|}{\varepsilon a}$, 当 $n > N$ 时,有

$$\begin{aligned} |a_n - a| &= \left| \frac{1}{1 + a_{n-1}} - \frac{1}{1 + a} \right| = \frac{|a_{n-1} - a|}{(1 + a_{n-1})(1 + a)} \\ &\leq \frac{|a_{n-1} - a|}{1 + a} \leq \cdots \leq \left(\frac{1}{1 + a} \right)^{n-1} |a_1 - a| \\ &= \frac{1}{(1 + a)^{n-1}} |a_1 - a| \leq \frac{1}{(n-1)a} |a_1 - a| \\ &< \frac{1}{N-1} \frac{|a_1 - a|}{a} < \varepsilon, \end{aligned}$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. □

作为实数连续性命题(二)的应用,下面讨论一个重要极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

定理 1.4.2 设两个有理数列 $\{e_n\}$ 和 $\{e'_n\}$:

$$e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad e'_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

证明:

(1) $\{e_n\}$ 与 $\{e'_n\}$ 均收敛,且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} e_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} e'_n$, 记作 e ;

(2) $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$;

(3) $\frac{1}{n+1} < \ln \frac{n+1}{n} < \frac{1}{n}$, $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$;

(4) $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ 存在, 记 $C = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \stackrel{\text{可证}}{=} 0.57721 \cdots$

(Euler 常数);

(5) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = 1$;

(6) 设 $y_n = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$, 则 $e > y_n > e_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = e$;

(7) $e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{\theta_n}{n \cdot n!}$, 其中, $0 < \frac{n}{n+1} < \theta_n \leq \frac{n^2 + 2n}{n^2 + 2n + 1} < 1$;

(8) e 为无理数.

证明 (1) 由几何-算术平均不等式得到

$$\begin{aligned} e_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left[\frac{1 + n\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n+1}\right]^{n+1} \\ &= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = e_{n+1}, \end{aligned}$$

即 $\{e_n\}$ 严格增. 或者,

$$\begin{aligned} e_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \xrightarrow{\text{二项式定理}} \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{1}{n^k} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^n \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \cdot \frac{1}{n^k} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \\ &< 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right) \\ &\quad + \frac{1}{(n+1)!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(n+1)n(n-1)\cdots(n+1-k+1)}{k!} \cdot \frac{1}{(n+1)^k} \\ &= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = e_{n+1}, \end{aligned}$$

即 $\{e_n\}$ 严格增. 又

$$\begin{aligned} e_n &= 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \\ &< 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} < 1 + 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{(k-1)k} \\ &= 2 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) = 3 - \frac{1}{n} < 3, \end{aligned}$$

即 $\{e_n\}$ 有上界 3.

根据实数连续性命题(二)知, $\{e_n\}$ 收敛. 记 $\lim_{n \rightarrow +\infty} e_n = e$.

因为

$$\frac{1}{e'_n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} < \left[\frac{1 + (n+1)\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)}{n+2}\right]^{n+2} \\
&= \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2}} = \frac{1}{e'_{n+1}},
\end{aligned}$$

等价于 $e'_n > e'_{n+1}$, 即 $\{e'_n\}$ 严格减. 又 $\{e'_n\}$ 有下界 1. 根据实数连续性命题(二)知, $\{e'_n\}$ 收敛.

或者

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow +\infty} e'_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \\
&= e \cdot 1 = e = \lim_{n \rightarrow +\infty} e_n. \text{ 且 } 1 < e \leq 3,
\end{aligned}$$

$$(2) \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2} < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

$$(3) \quad \text{由 } \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \text{ 得,}$$

$$n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 < (n+1) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right),$$

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n},$$

$$\frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n},$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

(4) 由

$$\begin{aligned}
x_n &= 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \\
&> 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(n+1) > 0
\end{aligned}$$

可得, $\{x_n\}$ 有下界 0. 又因为

$$\begin{aligned}
x_{n+1} - x_n &= \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n \\
&= \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0,
\end{aligned}$$

即 $x_{n+1} < x_n$, $\{x_n\}$ 严格减. 根据实数连续性命题(二)知, $\{x_n\}$ 收敛. 记

$$C = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right).$$

(5) 由于 $\{x_n\}$ 严格减, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = C$, 故

$$\epsilon_n = \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n\right) - C > 0,$$

且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n - C) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n - C = C - C = 0.$$

从而

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\epsilon_n + \ln n + C}{\ln n} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\epsilon_n}{\ln n} + 1 + \frac{C}{\ln n} \right) = 0 + 1 + 0 = 0. \end{aligned}$$

(6) 因为 $y_{n+1} = y_n + \frac{1}{(n+1)!} > y_n$, 所以 $\{y_n\}$ 严格增. 又

$$\begin{aligned} e_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \\ &< 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} = y_n, \end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned} e > e_n &> 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right), k < n, \end{aligned}$$

固定 k , 令 $n \rightarrow +\infty$, 得到

$$\begin{aligned} e &\geq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{k!} = y_k, \\ e &\geq y_k > y_{k-1}, k = 2, 3, \cdots. \end{aligned}$$

由此推出

$$e > y_n > e_n.$$

再由 $\lim_{n \rightarrow +\infty} e_n = e = \lim_{n \rightarrow +\infty} e$ 及夹逼定理立知, $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = e$.

(7) 由 $y_n = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} < e$, 易见,

$$\begin{aligned} \frac{1}{n!n} \cdot \frac{n}{n+1} \cdot \frac{n+3}{n+2} &= \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+2}\right) \leq y_{n+m} - y_n \\ &= \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots + \frac{1}{(n+m)!} \\ &= \frac{1}{(n+1)!} \left[1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+3)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(n+m) \cdots (n+2)}\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&< \frac{1}{(n+1)!} \left[1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+2)^{m-1}} \right] \\
&= \frac{1}{(n+1)!} \frac{1 - \left(\frac{1}{n+2}\right)^m}{1 - \frac{1}{n+2}}, \quad m = 2, 3, \dots.
\end{aligned}$$

固定 n , 令 $m \rightarrow +\infty$, 得到

$$\begin{aligned}
\frac{1}{n!n} \cdot \frac{n}{n+1} \cdot \frac{n+3}{n+2} &\leq e - y_n \leq \frac{1}{(n+1)!} \frac{n+2}{n+1} \\
&= \frac{1}{n!n} \frac{n(n+2)}{(n+1)^2}.
\end{aligned}$$

记 $e - y_n = \frac{\theta_n}{n!n}$, 则

$$\begin{aligned}
0 &< \frac{n}{n+1} < \frac{n}{n+1} \frac{n+3}{n+2} \leq \theta_n < \frac{n^2+2n}{n^2+2n+1} < 1, \\
e &= y_n + \frac{\theta_n}{n!n} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{\theta_n}{n!n}.
\end{aligned}$$

(8) (反证) 反设 e 不为无理数, 则 e 为有理数, 记 $e = \frac{m}{n}$, $m, n \in \mathbb{N}$. 由(7)得到

$$\frac{m}{n} = e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{\theta_n}{n!n} \quad (0 < \theta_n < 1),$$

所以,

$$n!m = n!n \left(1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) + \theta_n,$$

显然, 左边为自然数, 而右边不为自然数, 矛盾, 从而 e 为无理数. 经过更进一步的研究知 $e = 2.7182818\cdots$. $\square$

例 1.4.7 设 $n \in \mathbb{N}$. 证明:

$$\frac{k}{n+k} < \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) < \frac{k}{n}, \quad k = 1, \dots, n.$$

证明 由定理 1.4.2(3), 可得

$$\frac{1}{n+1} < \ln \frac{n+1}{n} < \frac{1}{n},$$

推得

$$\begin{aligned}
\frac{k}{n+k} &< \frac{1}{n+k} + \frac{1}{n+k-1} + \cdots + \frac{1}{n+1} \\
&< \ln \frac{n+k}{n+k-1} + \ln \frac{n+k-1}{n+k-2} + \cdots + \ln \frac{n+1}{n}
\end{aligned}$$

$$< \frac{1}{n+k-1} + \frac{1}{n+k-2} + \cdots + \frac{1}{n} < \frac{k}{n},$$

$$\frac{k}{n+k} < \ln \frac{n+k}{n} = \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right) < \frac{k}{n}.$$

□

例 1.4.8 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{2n+4};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n, k \in \mathbb{N}.$$

解 (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n-1}{n}\right)^n$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)}$$

$$= \frac{1}{e \cdot (1+0)} = e^{-1}.$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{2n+4} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 - \frac{1}{n+2}\right)^{n+2}\right]^2 = (e^{-1})^2 = e^{-2}.$$

或者

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{2n+4} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left[\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\right]^2 \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^2} \\ &= \frac{1}{e^2 \cdot (1+0)^2} = e^{-2}. \end{aligned}$$

(3) 由

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n &= 1 \cdot \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n < \left[\frac{1 + n\left(1 + \frac{k}{n}\right)}{n+1}\right]^{n+1} \\ &= \left(\frac{n+1+k}{n+1}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{k}{n+1}\right)^{n+1}, \end{aligned}$$

推得 $\left(1 + \frac{k}{n}\right)^n$ 严格增.

$\forall n \in \mathbb{N}, \exists n_1 \in \mathbb{N}, \text{ s. t. } n_1 k < n \leq (n_1 + 1)k.$ 显然,

$$\left[\left(1 + \frac{1}{n_1}\right)^{n_1}\right]^k = \left(1 + \frac{k}{n_1 k}\right)^{n_1 k} < \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n$$

$$\begin{aligned} &\leq \left[1 + \frac{k}{(n_1+1)k}\right]^{(n_1+1)k} = \left[\left(1 + \frac{1}{n_1+1}\right)^{n_1+1}\right]^k, \\ &\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n_1}\right)^{n_1}\right]^k = \lim_{n_1 \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n_1}\right)^{n_1}\right]^k = e^k \\ &= \lim_{n_1 \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n_1+1}\right)^{n_1+1}\right]^k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n_1+1}\right)^{n_1+1}\right]^k, \end{aligned}$$

根据夹逼定理得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = e^k.$$

□

注 1.4.2 如果应用函数的两个重要极限之一 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ 及归结原则(定理 2.1.3), 则有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{k}{n}\right)^{\frac{n}{k}}\right]^k = e^k.$$

例 1.4.9 求 (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n}\right)$;

(2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1}\right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n}\right)\right].$

解 (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n}\right)$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right)\right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} [(x_{2n} + \ln 2n) - (x_n + \ln n)]$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} x_{2n} - \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n + \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln 2$$

$$= C - C + \ln 2 = \ln 2.$$

(2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1}\right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n}\right)\right]$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) - 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n}\right)\right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right)\right]$$

$$\stackrel{\text{由(1)}}{=} \ln 2.$$

□

例 1.4.10 证明: $a_n = \left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right)\cdots\left(1 + \frac{1}{2^n}\right)$ 收敛.

证明 因 $a_{n+1} = a_n \left(1 + \frac{1}{2^{n+1}}\right) > a_n$, 故 $\{a_n\}$ 严格增.

又因

$$\begin{aligned}
 a_n &= \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) \\
 &\leq \left[\frac{\left(1 + \frac{1}{2}\right) + \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) + \cdots + \left(1 + \frac{1}{2^n}\right)}{n} \right]^n \\
 &= \left[1 + \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}}{n} \right]^n \\
 &= \left(1 + \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{n} \right)^n < \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n < e \text{ (或 } 3),
 \end{aligned}$$

所以, 根据实数连续性命题(二)知, $\{a_n\}$ 收敛. □

例 1.4.11 证明:

$$(1) \left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e.$$

证明 (1) 将不等式

$$\left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}$$

从 1 开始排到 n , 有

$$\frac{2}{1} < e < \frac{2^2}{1^2},$$

$$\frac{3^2}{2^2} < e < \frac{3^3}{2^3},$$

...

$$\frac{(n+1)^n}{n^n} < e < \frac{(n+1)^{n+1}}{n^{n+1}}.$$

将各式相乘就得到

$$\frac{(n+1)^n}{n!} < e^n < \frac{(n+1)^{n+1}}{n!},$$

$$\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}.$$

(2) 由(1)知,

$$\frac{n+1}{e} < \sqrt[n]{n!} < \frac{n+1}{e} \sqrt[n]{n+1},$$

$$e \frac{n}{n+1} > \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} > e \frac{n}{n+1} \frac{1}{\sqrt[n]{n+1}}.$$

再由 $\lim_{n \rightarrow +\infty} e \frac{n}{n+1} = e = \lim_{n \rightarrow +\infty} e \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt[n]{n+1}}$ 及夹逼定理, 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e.$$

或者, 令 $a_n = \frac{n^n}{n!} > 0$, 则

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \bigg/ \frac{n^n}{n!} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

于是,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{n^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_1 \cdot \frac{a_2}{a_1} \frac{a_3}{a_2} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e. \end{aligned}$$

□

例 1.4.12 证明: $S_n = \frac{\sin 1!}{2^1} + \frac{\sin 2!}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n!}{2^n}$ 收敛.

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N \in \mathbb{N}$, s. t. $N > \frac{1}{\varepsilon}$, 当 $n > N$ 时, $\forall p \in \mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned} |S_{n+p} - S_n| &= \left| \frac{\sin(n+1)!}{2^{n+1}} + \cdots + \frac{\sin(n+p)!}{2^{n+p}} \right| \\ &\leq \left| \frac{\sin(n+1)!}{2^{n+1}} \right| + \cdots + \left| \frac{\sin(n+p)!}{2^{n+p}} \right| \\ &\leq \frac{1}{2^{n+1}} + \cdots + \frac{1}{2^{n+p}} = \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \frac{1 - \frac{1}{2^p}}{1 - \frac{1}{2}} \\ &< \frac{1}{2^n} < \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon, \end{aligned}$$

所以, $\{S_n\}$ 为 Cauchy(基本)数列. 根据实数连续性命题(七), $\{S_n\}$ 收敛.

□

更一般地, 有下面结论.

例 1.4.13 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, $|a_n| \leq b_n, \forall n \in \mathbb{N}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛.

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 故由级数的 Cauchy 收敛准则知, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n >$

N 时, 有

$$b_{n+1} + \cdots + b_{n+p} = |b_{n+1} + \cdots + b_{n+p}| < \varepsilon, \forall p \in \mathbb{N}.$$

于是,

$$\begin{aligned} |a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| &\leq |a_{n+1}| + \cdots + |a_{n+p}| \leq b_{n+1} + \cdots + b_{n+p} \\ &= |b_{n+1} + \cdots + b_{n+p}| < \varepsilon, \end{aligned}$$

再根据级数的 Cauchy 收敛准则知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. □

因为等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ ($|q| < 1$) 收敛, 故从例 1.4.13 立即推得例 1.4.12 中 $\{S_n\}$ 收敛.

例 1.4.14 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = 0$, 且 $\forall n, p \in \mathbb{N}$, 有 $|a_{n+p} - a_n| \leq \alpha_n$, 则 a_n 收敛.

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 因 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = 0$, 故 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $0 \leq \alpha_n < \varepsilon$. 于是, $\forall p \in \mathbb{N}$, 有

$$|a_{n+p} - a_n| \leq \alpha_n < \varepsilon,$$

根据数列的 Cauchy 收敛准则知, $\{a_n\}$ 收敛. □

由此推得下面的结论.

例 1.4.15 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = 0$, 且 $\forall n, p \in \mathbb{N}$, 有 $|a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| \leq \alpha_n$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明 令 $S_n = a_1 + \cdots + a_n$, 则 $\forall n, p \in \mathbb{N}$, 有

$$|S_{n+p} - S_n| = |a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| \leq \alpha_n,$$

故 $\{S_n\}$ 收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. □

例 1.4.16 应用级数的 Cauchy 收敛准则证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

证明 (反证) 反设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 收敛, 则对 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$, $\forall p \in \mathbb{N}$, 有

$$\left| \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+p} \right| < \varepsilon_0 = \frac{1}{2}.$$

特别当 $p = n$ 时,

$$\frac{1}{2} = \frac{n}{2n} < \left| \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right| < \varepsilon_0 = \frac{1}{2},$$

矛盾. □

例 1.4.17 应用数列的 Cauchy 收敛准则证明数列 $\{a_n\}$, $a_n = (-1)^{n-1}$ 不收敛.

证明 (反证) 反设 $a_n = (-1)^{n-1}$ 收敛, 根据数列的 Cauchy 收敛准则知, 对 $\varepsilon_0 = 1$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$, $\forall p \in \mathbb{N}$ 时, 有

$$1 - (-1)^p = |(-1)^{n+p-1} - (-1)^{n-1}| = |a_{n+p} - a_n| < \varepsilon_0 = 1.$$

特别当 $p = 2k - 1 (k \in \mathbb{N})$ 时,

$$2 = 1 - (-1)^{2k-1} < \varepsilon_0 = 1,$$

矛盾. □

练习题 1.4

1. 证明下列数列收敛:

(1) $\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\cdots\left(1 - \frac{1}{2^n}\right), n \in \mathbb{N};$

(2) $\frac{10}{1} \cdot \frac{11}{3} \cdots \frac{n+9}{2n-1}, n \in \mathbb{N}.$

2. 设 $0 < a_n < 1$ 且 $a_{n+1}(1 - a_n) \geq \frac{1}{4}, n \in \mathbb{N}$. 证明: $\{a_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{1}{2}$.

3. 给定两正数 $x_0 = a$ 与 $y_0 = b$, 归纳定义

$$x_n = \sqrt{x_{n-1}y_{n-1}}, y_n = \frac{x_{n-1} + y_{n-1}}{2},$$

$n = 1, 2, \dots$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$, 并称此极限为 a 与 b 的算术-几何平均数.

4. $\forall n \in \mathbb{N}$, 用 x_n 表示方程 $x + x^2 + \cdots + x^n = 1$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上的根. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

5. 设 $c > 0, x_1 = \sqrt{c}, x_2 = \sqrt{c + \sqrt{c}}, x_{n+1} = \sqrt{c + x_n}$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \frac{1 + \sqrt{1 + 4c}}{2}$.

6. 设 $x_1 = c > 0$, 令 $x_{n+1} = c + \frac{1}{x_n}, n \in \mathbb{N}$. 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

7. 证明: $\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \cdots}}} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \cdots}}$.

8. 设 $c > 0, a_1 = \frac{c}{2}, a_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{a_n^2}{2}, n = 1, 2, \dots$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \begin{cases} 1 - \sqrt{1 - c}, & 0 < c \leq 1, \\ +\infty, & c > 1. \end{cases}$$

9. 设数列 $\{a_n\}$ 单调增, $\{b_n\}$ 单调减, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - b_n) = 0$. 证明: $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

10. 设数列 $\{a_n\}$ 满足: 存在正数 $M, \forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$A_n = |a_2 - a_1| + |a_3 - a_2| + \cdots + |a_n - a_{n-1}| \leq M.$$

证明：数列 $\{a_n\}$ 与 $\{A_n\}$ 都收敛.

11. 应用 Cauchy 收敛准则证明下列数列收敛：

$$(1) x_n = \frac{\cos 1!}{1 \cdot 2} + \frac{\cos 2!}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{\cos n!}{n(n+1)};$$

$$(2) x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2};$$

$$(3) x_n = \frac{\arctan 1}{1(1+\cos 1!)} + \frac{\arctan 2}{2(2+\cos 2!)} + \cdots + \frac{\arctan n}{n(n+\cos n!)}.$$

12. 应用 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ 与 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{-1}$, 求下列极限：

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n-3}\right)^n; \quad (2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n-2}\right)^n;$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1+n}{2+n}\right)^n; \quad (4) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2n^2}\right)^{4n^2};$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n.$$

13. $\forall n \in \mathbb{N}$, 证明：

$$(1) 0 < e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \frac{3}{n}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right] = 0.$$

14. 设 $\alpha < 1$, 证明：

$$(1) 0 < n^\alpha \left[e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right] < \frac{e}{n^{1-\alpha}};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha \left[e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right] = 0.$$

15. (1) 设 $0 < a < b$, $\forall n \in \mathbb{N}$. 证明：

$$b^{n+1} - a^{n+1} < (n+1)b^n(b-a),$$

$$a^{n+1} > b^n[(n+1)a - nb];$$

(2) 在(1)中, 令 $a = 1 + \frac{1}{n+1}$, $b = 1 + \frac{1}{n}$ 推出 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 为严格增的数列;

(3) 在(1)中, 令 $a = 1$, $b = 1 + \frac{1}{2n}$ 推出当 n 为偶数时, 有 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 4$; 由此得到

$\forall n \in \mathbb{N}$, 有 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 4$, 即 4 为该数列的上界, 从而 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 收敛.

16. 应用不等式 $b^{n+1} - a^{n+1} > (n+1)a^n(b-a)$, $0 < a < b$, 证明：数列 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ 是严格增的, 并由此推出 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 为有界数列.

17. 证明: $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < \frac{3}{n} + \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \forall n \in \mathbb{N}$.

18. 设 $\{a_n\}$ 为有界数列. 记

$$\bar{a}_n = \sup\{a_n, a_{n+1}, \dots\}, \underline{a}_n = \inf\{a_n, a_{n+1}, \dots\}.$$

证明: (1) $\forall n \in \mathbb{N}$, 有 $\bar{a}_n \geq \underline{a}_n$;

(2) $\{\bar{a}_n\}$ 为单调减有界数列; $\{\underline{a}_n\}$ 为单调增有界数列, 且 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 有 $\bar{a}_n \geq \underline{a}_m$;

(3) 设 $\bar{a} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \bar{a}_n, \underline{a} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \underline{a}_n$, 则 $\bar{a} \geq \underline{a}$;

(4) $\{a_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow \bar{a} = \underline{a}$.

思考题 1.4

1. 设 $a_1 \geq 0, a_{n+1} = \frac{3(1+a_n)}{3+a_n}, n=1, 2, \dots$. 证明: $\{a_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sqrt{3}$.

2. 设 $a > 0, x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3a)}{3x_n^2 + a}, n=1, 2, \dots$. 证明: $\{x_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \sqrt{a}$.

3. 设 $a > 0, x_1 = \sqrt[3]{a}, x_n = \sqrt[3]{ax_{n-1}} (n > 1)$. 证明: $\{x_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \sqrt[3]{a}$.

4. 设 $0 < a_1 < b_1 < c_1$. 令

$$a_{n+1} = \frac{3}{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n} + \frac{1}{c_n}}, \quad b_{n+1} = \sqrt[3]{a_n b_n c_n}, \quad c_{n+1} = \frac{a_n + b_n + c_n}{3}.$$

证明: $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 收敛于同一实数.

5. 设 $a_n > 0, S_n = a_1 + \dots + a_n, T_n = \frac{a_1}{S_1} + \dots + \frac{a_n}{S_n}$, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = +\infty$.

6. 设 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}, n=1, 2, \dots$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (应用(1)例 1.4.6 中方法;

(2) $|x_{n+1+k} - x_{n+1}| \leq 2 \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^{n+1}$ 及 Cauchy 收敛准则).

7. 设 $a_n \geq 0, S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 收敛于 S . 证明: $b_n = (1+a_1)(1+a_2)\dots(1+a_n)$ 收敛.

1.5 上极限与下极限

这一节介绍上极限与下极限的概念, 并应用其是否相等来刻画数列有没有极限.

定义 1.5.1 如果 $a \in \mathbb{R}_* = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ 的任何开邻域内都含数列 $\{x_n\}$ 的无限项, 则称 a 为数列 $\{x_n\}$ 的一个聚点. 易知, 数列 $\{x_n\}$ 的聚点实际上就是 $\{x_n\}$ 的某个子列的

极限.

显然, 数集 $\{x_n | n \in \mathbb{N}\}$ 的聚点 a 必为数列 $\{x_n\}$ 的聚点. 但反之不真, 见例 1.5.1(1)(4).

定义 1.5.2 数列 $\{x_n\}$ 的最大聚点 $a_{\text{大}}$ 与最小聚点 $a_{\text{小}}$ (由定理 1.5.1 知, 它们一定存在) 分别称为数列 $\{x_n\}$ 的上极限与下极限, 记作

$$a_{\text{大}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n, a_{\text{小}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n.$$

由定义, 显然有

$$a_{\text{小}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n = a_{\text{大}}.$$

例 1.5.1 (1) 常数列 $\{a, a, a, \dots\}$ 只有一个聚点 a , 但其对应的数集 $\{a\}$ 无聚点.

(2) 数列 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 只有一个聚点 0 , 其对应的数集 $\left\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\right\}$ 的聚点也只有一个 0 .

(3) 数列 $\left\{(-1)^n \frac{n}{n+1}\right\}$ 的聚点集为 $\{-1, 1\}$, 其对应的数集 $\left\{(-1)^n \frac{n}{n+1} \mid n \in \mathbb{N}\right\}$ 的聚点集也为 $\{-1, 1\}$.

(4) 数列 $\left\{\sin \frac{n\pi}{4}\right\}$ 的聚点集为 $\left\{-1, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right\}$, 其对应的数集 $\left\{\sin \frac{n\pi}{4} \mid n \in \mathbb{N}\right\} = \left\{-1, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right\}$ 无聚点.

易见, $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a = a = \lim_{n \rightarrow +\infty} a$;

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n};$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} = 1, \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} = -1;$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sin \frac{n\pi}{4} = 1, \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin \frac{n\pi}{4} = -1.$$

例 1.5.2 (1) $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} [(-1)^n + 1]n = +\infty, \lim_{n \rightarrow +\infty} [(-1)^n + 1]n = 0$;

(2) $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty = \lim_{n \rightarrow +\infty} n$;

(3) $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} [(-1)^{n+1} - 1]n = 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} [(-1)^{n+1} - 1]n = -\infty$;

(4) $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} (-n^2) = -\infty = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-n^2)$;

(5) $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} (-1)^{n-1} = 1, \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^{n-1} = -1$.

定理 1.5.1 (1) 有界数列 $\{x_n\}$ 至少有一个聚点, 存在最大聚点与最小聚点, 且这两个聚点都为实数, 它们分别为上极限 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n$ 与下极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

(2) 如果数列 $\{x_n\}$ 无上界, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$, 此时 $+\infty$ 为数列 $\{x_n\}$ 的最大聚点.

如果数列 $\{x_n\}$ 有上界 b .

① 若 $\forall a < b, [a, b]$ 中含数列 $\{x_n\}$ 的有限项, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n$ (此时, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty$).

② 若 $\exists a < b, [a, b]$ 中含数列 $\{x_n\}$ 的无限项, 则数列 $\{x_n\}$ 以实数为最大聚点, 它就是 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

(3) 如果数列 $\{x_n\}$ 无下界, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty$, 此时 $-\infty$ 为数列 $\{x_n\}$ 的最小聚点.

如果数列 $\{x_n\}$ 有下界 b .

① 若 $\forall b > a, [a, b]$ 中只含数列 $\{x_n\}$ 的有限项, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n$ (此时, $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$).

② 若 $\exists b > a, [a, b]$ 中含数列 $\{x_n\}$ 的无限项, 则数列 $\{x_n\}$ 以实数为最小聚点, 它就是 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

证明 (1) 因数列 $\{x_n\}$ 有界, 令 $\{x_n | n \in \mathbb{N}\} \subset [-M, M] = [a_1, b_1]$. 将 $[a_1, b_1]$ 两等分, 则必有一等分含数列 $\{x_n\}$ 的无限多项, 记此子区间为 $[a_2, b_2]$, 则 $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2]$, 且

$$b_2 - a_2 = \frac{1}{2}(b_1 - a_1) = M.$$

再将 $[a_2, b_2]$ 两等分, 则必有一等分含数列 $\{x_n\}$ 的无穷多项, 记此子区间为 $[a_3, b_3]$, 则 $[a_2, b_2] \supset [a_3, b_3]$, 且

$$b_3 - a_3 = \frac{1}{2}(b_2 - a_2) = \frac{M}{2}.$$

如此下去, 得到一个递降闭区间套:

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_k, b_k] \supset \cdots,$$

$$b_k - a_k = \frac{M}{2^{k-1}} \rightarrow 0 (k \rightarrow +\infty),$$

且每个闭区间 $[a_k, b_k]$ 都含数列 $\{x_n\}$ 的无限多项.

由实数连续性命题(三)(闭区间套原理)知, $\exists_1 x_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k]$. 对 x_0 的任何开邻域 U , $\exists \varepsilon > 0$, s. t. $B(x_0; \varepsilon) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset U$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $k > N$ 时, $[a_k, b_k] \subset (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset U$, 从而 U 中含数列 $\{x_n\}$ 的无限多项, 所以 x_0 为数列 $\{x_n\}$ 的聚点.

至于最大聚点的存在性, 只需在上述证明过程中, 当每次将区间 $[a_{k-1}, b_{k-1}]$ 等分为两个子区间时, 若右边一个含数列 $\{x_n\}$ 的无限项, 则取它为 $[a_k, b_k]$; 若右边一个含数列 $\{x_n\}$ 的有限项, 则取左边的子区间为 $[a_k, b_k]$. 于是, 所选 $[a_k, b_k]$ 都含数列 $\{x_n\}$ 的无限项, 同时在 $[a_k, b_k]$ 的右边却至多含数列 $\{x_n\}$ 的有限项, 其中 $b_k - a_k = \frac{1}{2}(b_{k-1} - a_{k-1}) = \cdots =$

$$\frac{1}{2^{k-1}}(b_1 - a_1) \rightarrow 0 (k \rightarrow +\infty).$$

再根据闭区间套原理知, $\exists_1 x_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k]$. 下证 x_0 为数列 $\{x_n\}$ 的最大聚点. (反证) 若不然, 设另有数列 $\{x_n\}$ 的聚点 $x_0^* > x_0$. 令 $\delta = \frac{1}{3}(x_0^* - x_0) > 0$, 则在 $B(x_0^*; \delta) = (x_0^* - \delta, x_0^* + \delta)$ 内含数列 $\{x_n\}$ 的无限多项. 但当 k 充分大时, $B(x_0^*; \delta) = (x_0^* - \delta, x_0^* + \delta)$ 完全落在 $[a_k, b_k]$ 的右边. 这与上述 $[a_k, b_k]$ 右边至多含数列 $\{x_n\}$ 的有限项相矛盾.

类似可证最小聚点的存在性, 或用 $\{-x_n\}$ 代替 $\{x_n\}$.

(2) 如果数列 $\{x_n\}$ 无上界, 根据例 1.1.16 可知, $\{x_n\}$ 有子列 $\{x_{n_k}\}$, s. t. $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_{n_k} = +\infty$. 因此, $+\infty$ 为数列 $\{x_n\}$ 最大聚点, 从而 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

如果数列 $\{x_n\}$ 有上界 b .

① 若 $\forall a < b$, $[a, b]$ 中只含数列 $\{x_n\}$ 的有限项. 则根据极限为 $-\infty$ 的定义立知, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

② 若 $\exists a > b$, $[a, b]$ 中含数列 $\{x_n\}$ 的无限项. 由(1)的结果, 数列 $\{x_n\} \cap [a, b]$ 有最大聚点, 显然它也是数列 $\{x_n\}$ 的最大聚点, 即为 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

(3) 类似(2)证明, 或用 $\{-x_n\}$ 代替 $\{x_n\}$. □

定理 1.5.2 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a \Leftrightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$.

证明 ($\Rightarrow$) 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$, 则对 a 的任一开邻域 U , $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $x_n \in U$, 从而 a 为数列 $\{x_n\}$ 的一个聚点.

$\forall b \neq a$, 则存在 a 的开邻域 U_a , b 的开邻域 U_b , s. t. $U_a \cap U_b = \emptyset$. 由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$, 故 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $x_n \in U_a$, 所以, $x_n \notin U_b$, 从而 U_b 中至多含数列 $\{x_n\}$ 的有限项 (如 $x_1, \dots, x_N$). 因此, b 不为数列 $\{x_n\}$ 的聚点.

综上所述, a 为数列 $\{x_n\}$ 的惟一聚点. 所以,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n = a = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n.$$

或者, 因 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$, 故 $\{x_n\}$ 的任何子列 $\{x_{n_k}\}$ 也必有 $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_{n_k} = a$. 因此, 数列 $\{x_n\}$ 有惟一的聚点 a , 从而

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n = a = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n.$$

($\Leftarrow$) 设 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$, 则数列 $\{x_n\}$ 只有一个聚点 a . 因此, 对 a 的任何开邻域 U , 在 U 外只含数列 $\{x_n\}$ 的有限项 $x_{n_1}, \dots, x_{n_k}$ (否则数列 $\{x_n\}$ 在 U 外还有异于 a 的聚点, 这与数列 $\{x_n\}$ 只有一个聚点相矛盾). 于是, 当 $n > N = \max\{n_1, \dots, n_k, 1\}$ 时, 有 $x_n \in U$. 这

就证明了 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$. □

定理 1.5.3 设 $\{x_n\}$ 为有界数列, 则下列结论等价:

- (1) $a_{\text{大}}$ 为数列 $\{x_n\}$ 的上极限.
- (2) $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{ s. t. 当 } n > N \text{ 时, 有 } x_n < a_{\text{大}} + \varepsilon; \text{ 且 } \exists \text{ 子列 } \{x_{n_k}\}, \text{ s. t. } x_{n_k} > a_{\text{大}} - \varepsilon, \forall k \in \mathbb{N}.$
- (3) $\forall \alpha > a_{\text{大}}, \text{ 数列 } \{x_n\} \text{ 中大于 } \alpha \text{ 的项至多有限个; } \forall \beta < a_{\text{大}}, \text{ 数列 } \{x_n\} \text{ 中大于 } \beta \text{ 的项有无限多个.}$

证明 (1) $\Rightarrow$ (2)

因 $a_{\text{大}}$ 为数列 $\{x_n\}$ 的聚点, 故 $\forall \varepsilon > 0$, 在 $B(a_{\text{大}}; \varepsilon) = (a_{\text{大}} - \varepsilon, a_{\text{大}} + \varepsilon)$ 内含数列 $\{x_n\}$ 的无限多项 $\{x_{n_1} | n_1 < n_2 < \dots\}$, 则有 $x_{n_k} > a_{\text{大}} - \varepsilon, \forall k \in \mathbb{N}$.

又因 $a_{\text{大}}$ 为数列 $\{x_n\}$ 的最大聚点, 故在 $a_{\text{大}} + \varepsilon$ 的右边至多只有数列 $\{x_n\}$ 的有限项 (否则必有数列 $\{x_n\}$ 的聚点 $\geq a_{\text{大}} + \varepsilon$, 这与 $a_{\text{大}}$ 为数列 $\{x_n\}$ 的最大聚点相矛盾). 设此有限项的最大指标为 N , 则当 $n > N$ 时, 有 $x_n < a_{\text{大}} + \varepsilon$.

(2) $\Rightarrow$ (3)

$\forall \alpha > a_{\text{大}}$, 令 $\varepsilon = \alpha - a_{\text{大}}$, 由 (2) 知, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有 $x_n < a_{\text{大}} + \varepsilon = a_{\text{大}} + (\alpha - a_{\text{大}}) = \alpha$. 故数列 $\{x_n\}$ 中大于 α 的项至多有限个.

$\forall \beta < a_{\text{大}}$, 令 $\varepsilon = a_{\text{大}} - \beta$, 由 (2) 知, 存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$, s. t. $x_{n_k} > a_{\text{大}} - \varepsilon = \beta, \forall k \in \mathbb{N}$, 故数列 $\{x_n\}$ 中大于 β 的项有无限多个.

(3) $\Rightarrow$ (1)

设 U 为 $a_{\text{大}}$ 的任一开邻域, 则 $\exists \varepsilon > 0$, s. t. $B(a_{\text{大}}; \varepsilon) = (a_{\text{大}} - \varepsilon, a_{\text{大}} + \varepsilon) \subset U$. 由于 $\alpha = a_{\text{大}} + \varepsilon > a_{\text{大}}$, 根据 (3), $\{x_n\}$ 中大于 $\alpha = a_{\text{大}} + \varepsilon$ 至多有限个. 而对 $\beta = a_{\text{大}} - \varepsilon < a_{\text{大}}$, 根据 (3), $\{x_n\}$ 中大于 $\alpha = a_{\text{大}} - \varepsilon$ 有无限项. 因此, $(a_{\text{大}} - \varepsilon, a_{\text{大}} + \varepsilon)$ 中含 $\{x_n\}$ 的无限项, 从而 U 中含 $\{x_n\}$ 的无限项. 这就证明了 $a_{\text{大}}$ 为数列 $\{x_n\}$ 的一个聚点.

另一方面, $\forall \alpha > a_{\text{大}}$, 记 $\varepsilon = \frac{1}{2}(\alpha - a_{\text{大}})$. 由 (3) 可知, $\{x_n\}$ 中大于 $a_{\text{大}} + \varepsilon (> a_{\text{大}})$ 的项至多有限个. 故 α 不为数列 $\{x_n\}$ 的聚点. 这就证明了 $a_{\text{大}}$ 为数列 $\{x_n\}$ 的最大聚点, 即 $a_{\text{大}}$ 为数列 $\{x_n\}$ 的上极限. □

定理 1.5.4 设 $\{x_n\}$ 为有界数列, 则下列结论等价:

- (1) $a_{\text{小}}$ 为数列 $\{x_n\}$ 的下极限.
- (2) $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{ s. t. 当 } n > N \text{ 时, 有 } x_n > a_{\text{小}} - \varepsilon; \text{ 且 } \exists \text{ 子列 } \{x_{n_k}\}, \text{ s. t. } x_{n_k} < a_{\text{小}} + \varepsilon, \forall k \in \mathbb{N}.$
- (3) $\forall \beta < a_{\text{小}}, \text{ 数列 } \{x_n\} \text{ 中小于 } \beta \text{ 的项至多有限个; } \forall \alpha > a_{\text{小}}, \text{ 数列 } \{x_n\} \text{ 中小于 } \alpha \text{ 的项有无限多个.}$

证明 类似定理 1.5.3 证明, 或用 $\{-x_n\}$ 代替 $\{x_n\}$. □

定理 1.5.5 (1) (上、下极限的保不等式性) 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足: $\exists N_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_0$ 时, 有 $a_n \leq b_n$, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

特别地, 若 α, β 为常数, 又 $\exists N_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_0$ 时, 有 $\alpha \leq a_n \leq \beta$, 则

$$\alpha \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n \leq \beta.$$

(2) 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为有界数列. 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

举例说明

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) < \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

证明 (1) 如果 $a_{\text{大}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$, 则数列 $\{a_n\}$ 无上界. 由 $a_n \leq b_n (n > N_0)$, 故 $\{b_n\}$ 也无上界, 从而

$$a_{\text{大}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n = b_{\text{大}}.$$

如果 $a_{\text{大}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty$, 则显然 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n$.

如果 $-\infty < a_{\text{大}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n < +\infty$. 根据定理 1.5.3(2), $\exists \{a_{n_k}\}$, s. t. $a_{n_k} > a_{\text{大}} - \varepsilon, \forall k \in \mathbb{N}$. 故由题设可知,

$$b_{n_k} \geq a_{n_k} > a_{\text{大}} - \varepsilon, n_k > N_0.$$

于是, 数列 $\{b_n\}$ 必有聚点大于 $a_{\text{大}} - \varepsilon$, 由此知 $\{b_n\}$ 的最大聚点(上极限)

$$b_{\text{大}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n \geq a_{\text{大}} - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得到 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n \geq a_{\text{大}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

类似可证 $\underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n$.

或者, 因 $a_n \leq b_n$, 故 $-a_n \geq -b_n$, 由上述结论得到

$$\begin{aligned} -\underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n &= \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} (-b_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} (-a_n) = -\underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n, \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n &\geq \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n. \end{aligned}$$

当 $\alpha \leq a_n \leq \beta$ 时,

$$\alpha = \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \alpha \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \beta = \beta.$$

(2) 设 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n = a_{\text{大}}, \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n = b_{\text{大}}$. 由定理 1.5.3 知, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$a_n < a_{\text{大}} + \frac{\varepsilon}{2}, \quad b_n < b_{\text{大}} + \frac{\varepsilon}{2},$$

两式相加得

$$a_n + b_n < a_{\text{大}} + b_{\text{大}} + \varepsilon.$$

再由上极限的保不等式性,得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) \leq a_{\text{大}} + b_{\text{大}} + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得到

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) \leq a_{\text{大}} + b_{\text{大}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

例如: $a_n = (-1)^n, b_n = (-1)^{n-1}$, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0 < 1 + 1 = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n. \quad \square$$

定理 1.5.6 (上、下极限的等价表达)

$$a_{\text{大}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\} \stackrel{\text{记作}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup x_n;$$

$$a_{\text{小}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{k \geq n} \{x_k\} \stackrel{\text{记作}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf x_n.$$

因此可用 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\}$ 与 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{k \geq n} \{x_k\}$ 分别定义数列 $\{x_n\}$ 的上极限与下极限.

证明 如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\} = +\infty$, 由于 $\sup_{k \geq n} \{x_k\}$ 关于 n 单调减, 所以 $\sup_{k \geq n} \{x_k\} = +\infty$, $\forall n \in \mathbb{N}$. 于是, 可取 $n_1 \in \mathbb{N}$, s. t. $x_{n_1} > 1$. 又可取 $n_2 \in \mathbb{N}$, $n_2 > n_1$, s. t. $x_{n_2} > 2, \dots$. 所以, 得到数列 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\} \rightarrow +\infty (k \rightarrow +\infty)$. 这就证明了 $+\infty$ 为数列 $\{x_n\}$ 的聚点, 且为最大聚点. 由此得到

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\}.$$

如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\} < +\infty$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\} = -\infty$ 或实数.

设 a 为数列 $\{x_n\}$ 的任一聚点, 则必有 $\{x_n\}$ 的子列 $x_{n_i} \rightarrow a (i \rightarrow +\infty)$. $\forall n \in \mathbb{N}$, 当 $i \geq n$ 时, $n_i \geq i \geq n$, 有

$$x_{n_i} \leq \sup_{k \geq n} \{x_k\},$$

$$a = \lim_{i \rightarrow +\infty} x_{n_i} \leq \sup_{k \geq n} \{x_k\},$$

$$a \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\},$$

所以, 数列 $\{x_n\}$ 的最大聚点满足

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\}.$$

另一方面, $\forall y > \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n$. 易见, $[y, +\infty)$ 中最多含数列 $\{x_n\}$ 中的有限项 (参阅定理 1.5.3(1)). 因此, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $k > N$ 时, 有 $x_k < y$. 从而, 当 $n > N$ 时, 有

$$\sup_{k \geq n} \{x_k\} \leq y,$$

由此得到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\} \leq y.$$

令 $y \rightarrow (\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n)^+$, 推出

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n.$$

综合上述,有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\}.$$

类似证明,或应用上式于 $\{-x_n\}$ 可证得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{k \geq n} \{x_k\}.$$

□

例 1.5.3 设数列 $\{x_n\}$ 为实数列. $\forall n, m \in \mathbb{N}$, 有

$$a_n \geq 0, a_{m+n} \leq a_m + a_n.$$

证明: 数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 收敛.

证明 设 k 是任一固定的自然数, 则 $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq k$, 有

$$n = mk + l, l = 0, 1, \dots, k-1, m \in \mathbb{N},$$

所以,

$$\frac{a_n}{n} = \frac{a_{mk+l}}{n} \leq \frac{a_{mk}}{n} + \frac{a_l}{n} \leq \frac{ma_k}{n} + \frac{a_l}{n} \leq \frac{a_k}{k} + \frac{a_l}{n},$$

再令 $n \rightarrow +\infty$ (固定 k), 可得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_k}{k} + \frac{a_l}{n} \right) = \frac{a_k}{k} + 0 = \frac{a_k}{k}.$$

由此推得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n}.$$

根据定理 1.5.2 可知, 数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 有极限(实数或 $+\infty$).

又因 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$0 \leq \frac{a_n}{n} \leq \frac{na_1}{n} = a_1,$$

所以,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n}$$

为实数, 即数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 收敛.

□

广开思路: 请读者想一想, 是否能找到其他证明 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 收敛的方法.

例 1.5.4 设 $y_n = x_{n-1} + 2x_n$, 数列 $\{y_n\}$ 收敛. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 也收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n =$

$$\frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n.$$

证法 1 设数列 $\{y_n\}$ 收敛于 y , 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时, $|y_n - y| < \frac{\varepsilon}{2}$. 于

是, 当 $n > N > N_1 + \log_2 \frac{\left|x_{N_1} - \frac{y}{3}\right| + 1}{\varepsilon} + 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left|x_n - \frac{y}{3}\right| &= \left|\left(\frac{y_n}{2} - \frac{x_{n-1}}{2}\right) - \frac{y}{3}\right| \\ &= \left|\frac{1}{2}(y_n - y) - \frac{1}{2}\left(x_{n-1} - \frac{y}{3}\right)\right| \\ &\leq \frac{1}{2}|y_n - y| + \frac{1}{2}\left|x_{n-1} - \frac{y}{3}\right| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2^2} + \frac{1}{2^2}|y_{n-1} - y| + \frac{1}{2^2}\left|x_{n-1} - \frac{y}{3}\right| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2^2} + \frac{\varepsilon}{2^3} + \cdots + \frac{\varepsilon}{2^{n-N_1+1}} + \frac{1}{2^{n-N_1}}\left|x_{N_1} - \frac{y}{3}\right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

所以, $\{x_n\}$ 收敛于 $\frac{y}{3}$.

证法 2 由 $\{y_n\}$ 收敛知, $|y_n| \leq M$, 因为 $x_n = \frac{y_n}{2} - \frac{x_{n-1}}{2}$, 所以

$$\begin{aligned} |x_n| &= \left|\frac{y_n}{2} - \frac{x_{n-1}}{2}\right| \leq \frac{|y_n|}{2} + \frac{|x_{n-1}|}{2} \\ &\leq \frac{|y_n|}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{|y_{n-1}|}{2} + \frac{|x_{n-2}|}{2}\right) \\ &\leq \cdots \leq \left(\frac{|y_n|}{2} + \frac{|y_{n-1}|}{2^2} + \frac{|y_{n-2}|}{2^3} + \cdots\right) + \frac{|x_1|}{2^{n-1}} \\ &\leq M\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots\right) + |x_1|. \end{aligned}$$

于是, $\{x_n\}$ 有界, 从而 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n, \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n$ 均为实数. 再根据练习题 1.5.2, 有

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n &= \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{y_n}{2} - \frac{x_{n-1}}{2}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n}{2} + \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{x_{n-1}}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n - \frac{1}{2} \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_{n-1}. \end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned} \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n &= \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{y_n}{2} - \frac{x_{n-1}}{2}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n}{2} + \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{x_{n-1}}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n - \frac{1}{2} \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_{n-1}. \end{aligned}$$

整理得到

$$\begin{cases} 2 \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n - \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_{n-1}, \\ 2 \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n - \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_{n-1}. \end{cases}$$

两式相减得

$$\begin{aligned} 2(\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n) &= \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_{n-1} - \lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n-1} \\ &= \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n, \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n &= 0, \\ \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n. \end{aligned}$$

这就证明了数列 $\{x_n\}$ 是收敛的. 于是, 有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n-1} + 2x_n) = 3 \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n &= \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n. \end{aligned}$$

证法 3 根据练习题 1.5.2, 有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n + 2 \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n-1} + \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} 2x_n \leqslant \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} (x_{n-1} + 2x_n) \\ &= \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} y_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n-1} + 2x_n) \\ &\leqslant \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_{n-1} + \lim_{n \rightarrow +\infty} 2x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n + 2 \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n, \end{aligned}$$

所以,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n.$$

由证法 1 知, 数列 $\{x_n\}$ 有界, 故 $\{x_n\}$ 收敛.

广开思路: 读者想一想, 能否不用上、下极限证明 $\{x_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$.

证法 4 易见,

$$\begin{aligned} &y_1 - 2y_2 + 2^2 y_3 - 2^3 y_4 + \cdots + (-2)^{n-1} y_n \\ &= y_1 + \sum_{k=2}^n (-2)^{k-1} y_k = y_1 + \sum_{k=2}^n (-2)^{k-1} (2x_k + x_{k-1}) \\ &= y_1 - \sum_{k=2}^n (-2)^k x_k + \sum_{k=2}^n (-2)^{k-1} x_{k-1} \\ &= y_1 - \sum_{k=2}^n (-2)^k x_k + \sum_{k=1}^{n-1} (-2)^k x_k \\ &= y_1 - 2x_1 - (-2)^n x_n, \end{aligned}$$

所以,

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2x_1 + \sum_{k=2}^n (-2)^{k-1} y_k}{-(-2)^n} \\ &\stackrel{\text{定理 1.6.1}}{\stackrel{\text{Stolz 公式}}{=}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-2)^{n-1} y_n}{-(-2)^n + (-2)^{n-1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n}{-(-2) + 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n}{3} = \frac{y}{3}.\end{aligned}$$

□

练习题 1.5

1. 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 与 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n$:

$$\begin{aligned}(1) \quad a_n &= \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1 + (-1)^n}{2}; & (2) \quad a_n &= n^{(-1)^n}; \\ (3) \quad a_n &= [1 + 2^{(-1)^{n_n}}]^{\frac{1}{n}}; & (4) \quad a_n &= \frac{n^2}{1 + n^2} \cos \frac{2n\pi}{3}; \\ (5) \quad a_n &= \frac{n^2 + 1}{n^2} \sin \frac{\pi}{n}; & (6) \quad a_n &= \sqrt[n]{\left| \cos \frac{n\pi}{3} \right|}; \\ (7) \quad a_n &= \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数,} \\ \frac{n}{\sqrt[n]{n!}}, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}\end{aligned}$$

2. 证明下面各式当两端有意义时成立:

$$\begin{aligned}(1) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n + \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n &\leq \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n;\end{aligned}$$

(2) 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n + b, \\ \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) &= \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n + b;\end{aligned}$$

$$(3) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (-a_n) = -\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} (-a_n) = -\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n;$$

(4) 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为非负数列, 则

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n &\leq \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} b_n;\end{aligned}$$

(5) 设 $\{b_n\}$ 非负, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b$, 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n = b \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n, \quad \overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n} = b \overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n};$$

(6) 设 $a_n > 0 (n \in \mathbb{N})$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n > 0$, 则

$$\overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{a_n}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n}.$$

3. 设 $a_n > 0 (n \in \mathbb{N})$, 且 $\overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n} \cdot \overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{a_n}} = 1$, 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛.

4. 设数列 $\{a_n\}$, $a_n \leq 1, n=1, 2, \dots$, 且满足:

$$a_m + a_n - 1 < a_{m+n} < a_m + a_n + 1.$$

证明: (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n} = \omega$, 其中 ω 为有限数; (2) $n\omega - 1 \leq a_n \leq n\omega + 1$.

(提示: 将例 1.5.3 的结果用到数列 $\{a_n + 1\}$ 与 $\{1 - a_n\}$ 上.)

5. 设 $a_n \geq 0, n \in \mathbb{N}$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} \leq 1 \Leftrightarrow \text{对任何 } l > 1, \text{ 有 } \overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{l^n}} = 0.$$

如果删去“任何”两字, 结论如何?

思考题 1.5

1. 设数列 $\{x_n\}$ 有界, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, 令

$$l = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n, L = \overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n}.$$

证明: $\{a \in \mathbb{R} \mid \text{有子列 } x_{n_k} \rightarrow a (k \rightarrow \infty)\} = [l, L]$. 如果删去条件 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, 结论如何?

2. 设 $0 \leq a_{n+m} \leq a_n \cdot a_m (n, m = 1, 2, \dots)$. 证明: $\overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n}$ 且 $\sqrt[n]{a_n}$ 收敛.

1.6 Stolz 公式

下面介绍一种求极限时非常重要而且使用方便的方法, 它就是 Stolz 公式:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n}{x_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}.$$

当 $y_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 时, 特别有效.

定理 1.6.1 ($\frac{\cdot}{\infty}$ 型 Stolz 公式) 设有数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$, 其中 $\{x_n\}$ 严格增, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n =$

$+\infty$ (注意: 不必 $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = +\infty$). 如果

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = a \text{ (实数, } +\infty, -\infty),$$

则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n}{x_n} = a = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}.$$

证明 (1) a 为实数.

$\forall \varepsilon > 0$, 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = a$, 所以 $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时, 有

$$\left| \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} - a \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

即

$$a - \frac{\varepsilon}{2} < \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} < a + \frac{\varepsilon}{2},$$

$$\left(a - \frac{\varepsilon}{2}\right)(x_n - x_{n-1}) < y_n - y_{n-1} < \left(a + \frac{\varepsilon}{2}\right)(x_n - x_{n-1}).$$

类推有

$$\left(a - \frac{\varepsilon}{2}\right)(x_{n-1} - x_{n-2}) < y_{n-1} - y_{n-2} < \left(a + \frac{\varepsilon}{2}\right)(x_{n-1} - x_{n-2}),$$

...

$$\left(a - \frac{\varepsilon}{2}\right)(x_{N_1+1} - x_{N_1}) < y_{N_1+1} - y_{N_1} < \left(a + \frac{\varepsilon}{2}\right)(x_{N_1+1} - x_{N_1}).$$

将上面各式相加得到

$$\left(a - \frac{\varepsilon}{2}\right)(x_n - x_{N_1}) < y_n - y_{N_1} < \left(a + \frac{\varepsilon}{2}\right)(x_n - x_{N_1}),$$

$$a - \frac{\varepsilon}{2} < \frac{y_n - y_{N_1}}{x_n - x_{N_1}} < a + \frac{\varepsilon}{2}.$$

对固定的 N_1 , 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$, 所以, $\exists N > N_1$, s. t. 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \frac{y_{N_1} - ax_{N_1}}{x_n} \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad 0 < \frac{x_{N_1}}{x_n} < 1.$$

于是,

$$\begin{aligned} \left| \frac{y_n}{x_n} - a \right| &= \left| \frac{y_n - y_{N_1}}{x_n} + \frac{y_{N_1} - ax_{N_1}}{x_n} - a \left(1 - \frac{x_{N_1}}{x_n}\right) \right| \\ &= \left| \frac{y_{N_1} - ax_{N_1}}{x_n} + \left(1 - \frac{x_{N_1}}{x_n}\right) \left(\frac{y_n - y_{N_1}}{x_n - x_{N_1}} - a \right) \right| \end{aligned}$$

$$\leq \left| \frac{y_{N_1} - ax_{N_1}}{x_n} \right| + \left| \frac{y_n - y_{N_1}}{x_n - x_{N_1}} - a \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

这就证明了

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n}{x_n} = a.$$

(2) $a = +\infty$.

因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = a = +\infty$, 所以 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $\frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} > 1$, $y_n - y_{n-1} > x_n - x_{n-1} > 0$, 即 $\{y_n\}$ 严格增. 又由于

$$\begin{aligned} y_n - y_N &= (y_n - y_{n-1}) + (y_{n-1} - y_{n-2}) + \cdots + (y_{N+1} - y_N) \\ &> (x_n - x_{n-1}) + (x_{n-1} - x_{n-2}) + \cdots + (x_{N+1} - x_N) \\ &= x_n - x_N, \end{aligned}$$

根据 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$, 知 $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = +\infty$. 应用(1)的结果得到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 / \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = 0.$$

于是,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n}{x_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 / \frac{x_n}{y_n} = +\infty = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}.$$

(3) $a = -\infty$.

由(2)知,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-y_n}{x_n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-y_n) - (-y_{n-1})}{x_n - x_{n-1}} \\ &= - \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = +\infty, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n}{x_n} = - \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-y_n}{x_n} = -\infty = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}. \quad \square$$

注 1.6.1 当 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = \infty$ 时, $\{x_n\}$ 严格增且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$ 时, 并不能推出

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n}{x_n} = \infty.$$

反例: $x_n = n, y_n = [1 + (-1)^n]n^2$, 此时,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = \infty,$$

$$\text{但 } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n}{x_n} \neq \infty.$$

定理 1.6.2 ($\frac{0}{0}$ 型 Stolz 公式) 设 $\{x_n\}$ 严格减, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0$. 若

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = a (\text{实数}, +\infty, -\infty),$$

则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n}{x_n} = a = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}.$$

证明 (1) a 为实数.

$\forall \varepsilon > 0$, 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n - y_{n+1}}{x_n - x_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = a$, 所以 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$a - \frac{\varepsilon}{2} < \frac{y_n - y_{n+1}}{x_n - x_{n+1}} < a + \frac{\varepsilon}{2}, \quad x_n - x_{n+1} > 0,$$

$$\left(a - \frac{\varepsilon}{2}\right)(x_n - x_{n+1}) < y_n - y_{n+1} < \left(a + \frac{\varepsilon}{2}\right)(x_n - x_{n+1}).$$

类似定理 1.6.1(1) 的证明有

$$\left(a - \frac{\varepsilon}{2}\right)(x_n - x_{n+p}) < y_n - y_{n+p} < \left(a + \frac{\varepsilon}{2}\right)(x_n - x_{n+p}).$$

令 $p \rightarrow +\infty$, 则由 $x_{n+p} \rightarrow 0$, $y_{n+p} \rightarrow 0$, 得到

$$\left(a - \frac{\varepsilon}{2}\right)x_n \leq y_n \leq \left(a + \frac{\varepsilon}{2}\right)x_n.$$

由于 $x_n > 0$, 有

$$a - \varepsilon < a - \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{y_n}{x_n} \leq a + \frac{\varepsilon}{2} < a + \varepsilon,$$

所以,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n}{x_n} = a.$$

(2) $a = +\infty$.

$\forall A > 0$, 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n - y_{n+1}}{x_n - x_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = +\infty$, 所以 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\frac{y_n - y_{n+1}}{x_n - x_{n+1}} > 2A,$$

类似上述论证有

$$y_n - y_{n+p} > 2A(x_n - x_{n+p}).$$

令 $p \rightarrow +\infty$, 由 $y_{n+p} \rightarrow 0$, $x_{n+p} \rightarrow 0$, 得到

$$y_n \geq 2Ax_n, \quad \frac{y_n}{x_n} \geq 2A > A,$$

所以,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n}{x_n} = +\infty.$$

(3) $a = -\infty$.

类似(2)的证明或将(2)的结论应用到 $\{-y_n\}$ 即得. □

现在我们给出应用 Stolz 公式的典型例题.

例 1.6.1 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$ (实数, $+\infty, -\infty$), 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$.

证法 1 应用 ε - N , A - N 法, 参阅例 1.1.15.

证法 2 令 $y_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, $x_n = n$, 则由 Stolz 公式得到

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) - (a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1})}{n - (n-1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a. \end{aligned} \quad \square$$

例 1.6.2 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{a}{2}$ (a 为实数, $+\infty, -\infty$).

证法 1 应用 ε - N , A - N 法, 参阅练习题 1.1.9.

证法 2 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$, 根据极限定义易证数列: $a_1, a_2, a_2, a_3, a_3, a_3, \cdots, \underbrace{a_n, \cdots, a_n}_{n \text{ 个}}, \cdots$

$\cdots$ 的极限也为 a . 应用例 1.1.15, 有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{\frac{n(n+1)}{2}} \cdot \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{\frac{n(n+1)}{2}} \cdot \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &= a \cdot \frac{1}{2} (1 + 0) = \frac{a}{2}. \end{aligned}$$

证法 3 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} \xrightarrow{\text{Stolz 公式}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{na_n}{2n-1}$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2 - \frac{1}{n}} a_n = \frac{a}{2}. \quad \square$$

例 1.6.3 设 k 为自然数. 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} = \frac{1}{k+1};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{2}.$$

证明 (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} \xrightarrow{\text{Stolz 公式}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^k}{n^{k+1} - (n-1)^{k+1}}$

$$\xrightarrow{\text{二项式定理}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^k}{C_{k+1}^1 n^k - C_{k+1}^2 n^{k-1} + \cdots + (-1)^{k+1}}$$

$$= \frac{1}{C_{k+1}^1} = \frac{1}{k+1}.$$

(2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} - \frac{1}{k+1} \right)$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(k+1)(1^k + 2^k + \cdots + n^k) - n^{k+1}}{(k+1)n^k}$$

$$\xrightarrow{\text{Stolz 公式}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(k+1)n^k - [n^{k+1} - (n-1)^{k+1}]}{(k+1)[n^k - (n-1)^k]}$$

$$\xrightarrow{\text{二项式定理}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{k(k+1)}{2} n^{k-1} + \cdots}{(k+1) \cdot kn^{k-1} + \cdots} = \frac{1}{2}. \quad \square$$

注 1.6.2 当 $k \in (-1, +\infty)$ 但 k 不为自然数时, 不能应用二项式定理. 但例 1.6.3 的结论仍成立, 这就要用到后面的知识:

(1) 可由函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{k+1} - 1}{x} = k+1$ 推得, 或用定积分定义及 Newton-Leibniz 公式得到.

(2) 可由 $(1+x)^a (a > 0)$ 在 $x=0$ 处的 Taylor 展开求得.

例 1.6.4 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 又 $\{p_n\}$ 为严格增的正数数列, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = +\infty$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{p_1 a_1 + \cdots + p_n a_n}{p_n} = 0.$$

证明 令 $S_n = a_1 + \cdots + a_n, n \in \mathbb{N}$, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 记 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S$. 于是, $a_1 = S_1, a_n = S_n - S_{n-1}, n = 2, 3, \cdots$, 且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{p_1 a_1 + \cdots + p_n a_n}{p_n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{p_1 S_1 + p_2 (S_2 - S_1) + \cdots + p_n (S_n - S_{n-1})}{p_n}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{S_1(p_1 - p_2) + S_2(p_2 - p_3) + \cdots + S_{n-1}(p_{n-1} - p_n)}{p_n} + S_n \right] \\
&\quad \xrightarrow{\text{Stolz 公式}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{S_n(p_n - p_{n+1})}{p_{n+1} - p_n} + S_n \right] \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} (-S_n + S_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0.
\end{aligned}$$

□

练习题 1.6

1. 设 $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ 为组合数. 应用 Stolz 公式证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=0}^n \ln C_n^k}{n^2} = \frac{1}{2}.$$

2. 应用 Stolz 公式证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{k}}{n^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{3};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left[\frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{k}}{n^{\frac{3}{2}}} - \frac{2}{3} \right] = \frac{1}{2}.$$

思考题 1.6

1. 设 $0 < x_1 < 1, x_{n+1} = x_n(1 - x_n), n = 1, 2, \cdots$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n = 1$. 进而设 $0 < x_1 < \frac{1}{q}$, 其

中 $0 < q \leq 1$, 并且 $x_{n+1} = x_n(1 - qx_n), n \in \mathbb{N}$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n = \frac{1}{q}$.

2. 由 Toeplitz 定理导出 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的 Stolz 公式.

3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \sum_{i=1}^n a_i^2 = 1$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{3n} a_n = 1$.

复习题 1

1. 设 $a_0 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}, n = 0, 1, 2, \cdots$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1$.

2. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0$, 并且存在常数 K 使得 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$|y_1| + |y_2| + \cdots + |y_n| \leq K.$$

令

$$z_n = x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \cdots + x_n y_1, n \in \mathbb{N}.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = 0$.

3. 设数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足:

$$(1) b_n > 0, b_0 + b_1 + \cdots + b_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow +\infty);$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = s.$$

应用 Toeplitz 定理证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_0 + a_1 + \cdots + a_n}{b_0 + b_1 + \cdots + b_n} = s.$$

4. 设 $p_k > 0, k = 1, 2, \cdots$, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{p_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} = 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{p_1 a_n + p_2 a_{n-1} + \cdots + p_n a_1}{p_1 + \cdots + p_n} = a.$$

5. 设 $\{a_n\}$ 为单调增的数列, 令 $\sigma_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$. 如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sigma_n = a$, 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$.

若“单调增”的条件删去, 结论是否成立.

6. 设 $\{S_n\}$ 为数列, $a_n = S_n - S_{n-1}, \sigma_n = \frac{S_0 + S_1 + \cdots + S_n}{n+1}$. 如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n a_n = 0$ 且 $\{\sigma_n\}$ 收敛, 证

明: $\{S_n\}$ 也收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sigma_n$.

7. 设数列 $\{x_n\}$ 满足: $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n - x_{n-2}) = 0$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0$. (提示: 先证 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{n} = 0$.)

8. 设 $u_0, u_1, \cdots$ 为满足 $u_n = \sum_{k=1}^{\infty} u_{n+k}^2 (n = 0, 1, 2, \cdots)$ 的实数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. 证明: $\forall k \in \mathbb{N}$, 有 $u_k = 0$.

9. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k a_k = a$.

10. 给定实数 a_0, a_1 , 并令

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n-2}}{2}, \quad n = 2, 3, \cdots.$$

证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{a_0 + 2a_1}{3}$.

11. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为任意给定的实数. 令

$$x_i^{(1)} = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 x_{n+1} 应理解为 x_1 . 归纳定义

$$x_i^{(k)} = \frac{x_i^{(k-1)} + x_{i+1}^{(k-1)}}{2}, \quad i = 1, \dots, n,$$

$x_{n+1}^{(k-1)}$ 应理解为 $x_1^{(k-1)}$, $k = 2, 3, \dots$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_i^{(k)} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

12. 设 $\{a_n\}$ 为一个数列, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_{n+1} - a_n) = l$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n} = l; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{n^2} = \frac{l}{2}.$$

13. 设 $x_1 \in [0, 1]$, $\forall n \geq 2$, 令

$$x_n = \begin{cases} \frac{1}{2}x_{n-1}, & n \text{ 为偶数}, \\ \frac{1+x_{n-1}}{2}, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

$$\text{证明: } \lim_{k \rightarrow +\infty} x_{2k} = \frac{1}{3}; \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} x_{2k+1} = \frac{2}{3}.$$

14. 定初始值 a_0 , 并递推定义

$$a_n = 2^{n-1} - 3a_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots.$$

求 a_0 的所有可能的值, 使得数列 $\{a_n\}$ 是严格增的.

15. 设 $c > 0$, $a_1 = \frac{c}{2}$, $a_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{a_n^2}{2}$, $n = 1, 2, \dots$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \begin{cases} 1 - \sqrt{1-c}, & 0 < c \leq 1, \\ +\infty, & c > 1. \end{cases}$$

试问: 当 $-3 \leq c < 0$ 时, 数列 $\{a_n\}$ 的收敛性如何?

16. 数列 $\{u_n\}$ 定义如下: $u_1 = b$, $u_{n+1} = u_n^2 + (1-2a)u_n + a^2$, $n \in \mathbb{N}$. 问: a, b 为何值时 $\{u_n\}$ 收敛, 并求出其极限值.

17. 设 $A > 0$, $0 < y_0 < A^{-1}$, $y_{n+1} = y_n(2 - Ay_n)$, $n \in \mathbb{N}$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = A^{-1}$.

18. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $(2 - a_n)a_{n+1} = 1$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 1$.

19. 设数列 $\{a_n\}$ 满足不等式 $0 \leq a_k \leq 100a_n (n \leq k \leq 2n, n = 1, 2, \dots)$, 且无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} n a_n = 0$.

20. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) = e^{\frac{1}{2}}$.

21. 设 $a_1 > b_1 > 0$, 令

$$a_n = \frac{a_{n+1} + b_{n-1}}{2}, \quad b_n = \frac{2a_{n-1}b_{n-1}}{a_{n-1} + b_{n-1}}, \quad n = 2, 3, \dots$$

证明: 数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \sqrt{a_1 b_1}$.

22. 当 $n \geq 3$ 时, 证明:

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} - \frac{3}{2n} < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}.$$

23. 设 $a_1 = 1, a_n = n(a_{n-1} + 1), n = 2, 3, \dots$, 且

$$x_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{a_k}\right).$$

求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ (其中 $\prod_{k=1}^n$ 表示从 $k=1$ 到 $k=n$ 的连乘积).

24. 设 $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$, 用 K_n 表示使 $H_k \geq n$ 的最小下标. 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{K_{n+1}}{K_n}$.

25. 设 $y_0 \geq 2, y_n = y_{n-1}^2 - 2 (n \in \mathbb{N})$,

$$S_n = \frac{1}{y_0} + \frac{1}{y_0 y_1} + \cdots + \frac{1}{y_0 y_1 \cdots y_n}.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{y_0 - \sqrt{y_0^2 - 4}}{2}$.

26. 令数列 $\{b_n\}$ 满足

$$b_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{C_n^k}, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明: (1) 当 $n \geq 2$ 时, $b_n = \frac{n+1}{2n} b_{n-1} + 1$;

(2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 2$.

27. 设 $S_n = 1 + 2^2 + 3^3 + \cdots + n^n$. 证明:

$$n^n \left[1 + \frac{1}{4(n-1)}\right] < S_n < n^n \left[1 + \frac{2}{e(n-1)}\right].$$

28. 设 $x_n > 0$. 证明:

$$(1) \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} \right)^n \geq e;$$

(2) 上式中的 e 为最佳常数.

29. 设 $a_n > 0$. 证明: $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \geq 1$.

30. 设 $2a_{n+1} = 1 + b_n^2, 2b_{n+1} = 2a_n - a_n^2, 0 \leq b_n \leq \frac{1}{2} \leq a_n, n = 1, 2, \dots$. 证明: 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均收敛, 并求其极限之值.

第 2 章 函数极限与连续

数列是一种特殊的函数,上一章已经详细地讨论了这个特殊函数的极限,并学会了很多求极限的方法,这给本章要讨论的一般函数的极限打下了良好的基础,有时数列极限可化为求函数极限.本章将介绍函数的极限与函数的连续以及它们的一些性质,并给出闭区间上连续函数若干重要定理:零值定理、介值定理、最值定理、一致连续性定理,这些定理在数学分析与实际问题中都有广泛的应用.

2.1 函数极限的概念

温故而知新,先复习一下映射和函数的概念.

定义 2.1.1 设 X, Y 为非空集合,如果对 $\forall x \in X$, 有惟一的 $y \in Y$ 与之对应,表示为 $y = f(x)$, 其中 x 称为自变量或原像点, y 称为因变量或像点, f 称为(单值)映射或对应规律,记作

$$f: X \rightarrow Y, x \mapsto y = f(x).$$

X 称为 f 的定义域,

$$f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}$$

称为 f 的值域,

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A \subset X\} \subset Y$$

称为 A 在 f 下的像.

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\} \subset X$$

为 B 在 f 下的原像.

f 的表示法有下面几种.

(1) 解析式法: 如 $y = x^2$, $y = e^x$, $y = \sin x$.

(2) 列表法: $y = f(x) = x^2$ 图表为

x	1	2	3	...
y	1	4	9	...

(3) 图像法: $y = f(x) = x^2$ 的图像为抛物线. 画图先列表、描点再连成曲线(如图 2.1.1 所示).

如果 $\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2$, 必有 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 即

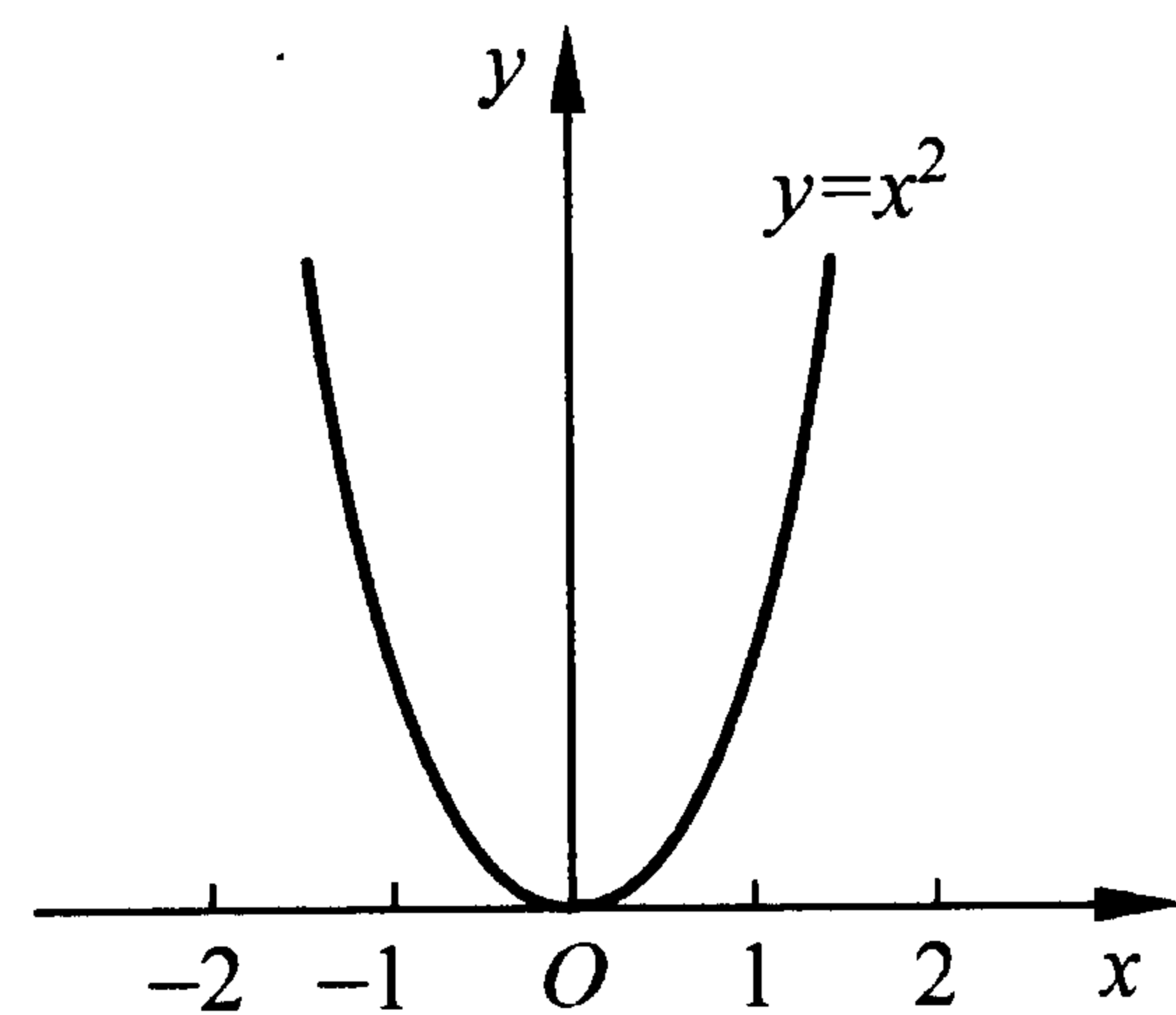


图 2.1.1

若 $f(x_1)=f(x_2)$, 必有 $x_1=x_2$, 则称 f 为单射; 如果 $\forall y \in Y$, 必 $\exists x \in X$, s. t. $f(x)=y$, 则称 f 为满射.

如果 f 既为单射又为满射, 则称 f 为双射或一一映射. 此时, f 有逆映射 $f^{-1}: Y \rightarrow X$, $x=f^{-1}(y)$ (即 $y=f(x)$). 显然, 当 f 为单射时, $f: X \rightarrow f(X)$ 就为双射或一一映射.

设 X 为非空集合, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y=f(x)$ 为映射, 则称 f 为实(值)函数, 本书中简称为函数.

若 $X \subset \mathbb{R}$, 则称 f 为一元(单变量)函数;

若 $X \subset \mathbb{R}^2 = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}\}$, 则称 f 为二元函数;

若 $X \subset \mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) | x, y, z \in \mathbb{R}\}$, 则称 f 为三元函数;

若 $X \subset \mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_i \in \mathbb{R}, i=1, 2, \dots, n\}$, 则称 f 为 n 元函数.

设 $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in X$, 令

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x),$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x),$$

$$\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x) \neq 0).$$

它们分别定义了 f 与 g 的和函数 $f+g$, 差函数 $f-g$, 积函数 fg 及商函数 $\frac{f}{g}$.

设 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$, 则称 $g \circ f: X \rightarrow Z, x \mapsto z = g \circ f(x) = g(f(x))$ 为 f 与 g 的复合. 两个函数 f, g 的复合称为 f 与 g 的复合函数(如图 2.1.2 所示). 关于复合显然有 $(g \circ f) \circ h = g \circ (f \circ h)$.

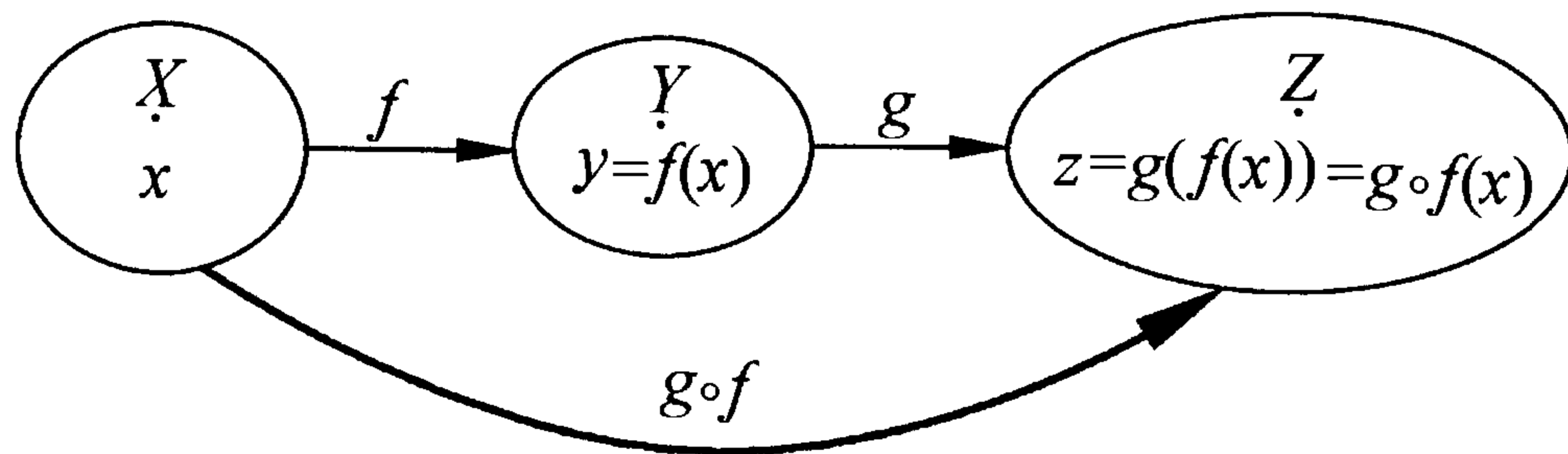


图 2.1.2

中学里已学的基本初等函数共有 6 类:

(1) 常值函数 $y=f(x)=c$, 定义域为 $\mathbb{R}$.

(2) 幂函数 $y=f(x)=x^\alpha$ (α 为实数). 当 $x>0$ 时, 任何 α 都有意义; x^n ($n \in \mathbb{N}$) 的定义域为实数集 $\mathbb{R}$; x^{-n} ($n \in \mathbb{N}$) 的定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$ 的定义域为 $[0, +\infty)$; $x^{-\frac{1}{2}}$ 的定义域为 $(0, +\infty)$; $x^{\frac{1}{3}}$ 的定义域为 $\mathbb{R}$; $x^{-\frac{1}{3}}$ 的定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; 等等.

(3) 三角函数 $y=\sin x, \cos x$ 定义域都为 $\mathbb{R}$; $y=\tan x$, 定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{2k\pi \pm \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$; $y=\cot x$, 定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$; $y=\sec x$, 定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{2k\pi \pm \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$; $y=\csc x$, 定义

域为 $\mathbb{R} \setminus \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

(4) 反三角函数 $y = \arcsin x, \arccos x$ 定义域为 $[-1, 1]$; $y = \arctan x, \operatorname{arccot} x$ 定义域为 $\mathbb{R}$.

(5) 指数函数 $y = a^x (a > 0, a \neq 1)$, 定义域为 $\mathbb{R}$.

(6) 对数函数 $y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$, 定义域为 $(0, +\infty)$.

$$\lg x = \log_{10} x, \quad \ln x = \log_e x.$$

读者应记住每个基本初等函数的值域, 并画出相应的图形.

定义 2.1.2 由基本初等函数通过有限次 $+$, $-$, $\cdot$, $\div$ 和复合得到的函数称为初等函数. 这是一类重要的函数(这里乘号“ $\times$ ”也用“ $\cdot$ ”表示).

再给出几类今后要常用的函数.

例 2.1.1 证明: (1) 双曲函数(双曲正弦: $y = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$; 双曲余弦: $y = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$; 双曲正切: $y = \tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{\sinh x}{\cosh x}$; 双曲余切: $y = \coth x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$)都是初等函数. 读者经过验算可知双曲函数具有性质: $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$, $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$, $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.

(2) $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ 为初等函数.

(3) $y = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0 \end{cases}$ 为初等函数.

(4) 多项式函数 $y = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n (a_0 \neq 0)$ 与有理函数 $y = \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_{m-1} x + b_m} (a_0 \neq 0, b_0 \neq 0)$ 均为初等函数.

证明 (1) 以 $y = \tanh x$ 为例证明双曲函数为初等函数. 因为 $y = \tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ 为基本初等函数 $e^x, e^{-x} = (e^{-1})^x$ 通过一次减法、一次加法、一次除法得到, 所以它为初等函数.

或者因为 $y = \tanh x = \frac{e^x - \frac{1}{e^x}}{e^x + \frac{1}{e^x}}$ 为基本初等函数 $e^x, 1$ 通过一次减法, 一次加法, 三次除法得到, 所以它为初等函数. 其他类似证明.

(2) 因为 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ 由基本初等函数 $x, x^2, 1, \sqrt{x}, \ln x$ 通过二次加法, 二次复合得到, 所以它为初等函数.

(3) 因为 $y = |x| = \sqrt{x^2}$ 为基本初等函数 $x^2, \sqrt{x}$ 通过一次复合得到, 所以它为初等函数.

(4) 因为多项式函数 $y = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$ 为基本初等函数 $a_0, a_1, \cdots, a_n, x, x^2, \cdots, x^n$ 通过 n 次乘法, n 次加法得到, 所以它为初等函数.

而有理函数 $y = \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_{m-1} x + b_m}$ 为基本初等函数 $a_0, a_1, \cdots, a_n, x, \cdots, x^n, b_0, b_1, \cdots, b_m, x, \cdots, x^m$ 通过 $n+m$ 次乘法; $n+m$ 次加法以及一次除法得到, 所以, 它为初等函数. $\square$

例 2.1.2 (1) 设 $f_1, f_2, \cdots, f_n$ 都为初等函数, 则由 $f_1, f_2, \cdots, f_n$ 经有限次 $+$, $-$, $\cdot$, $\div$, 复合运算得到的函数 f 仍为初等函数.

(2) 设 f, g 都为初等函数, 则 $\max\{f, g\}$ 与 $\min\{f, g\}$ 均为初等函数.

证明 (1) 因为 $f_1, f_2, \cdots, f_n$ 都为初等函数, 所以它们都由基本初等函数通过有限次 $+$, $-$, $\cdot$, $\div$, 复合运算得到. 从而, 由 $f_1, f_2, \cdots, f_n$ 经有限次 $+$, $-$, $\cdot$, $\div$, 复合运算得到的函数 f 也由基本初等函数通过有限次 $+$, $-$, $\cdot$, $\div$, 复合运算得到, 该函数 f 应是初等函数.

(2) 由 f, g 都为初等函数及

$$\max\{f, g\} = \frac{(f+g) + |f-g|}{2} = \frac{(f+g) + \sqrt{(f-g)^2}}{2},$$

$$\min\{f, g\} = \frac{(f+g) - |f-g|}{2} = \frac{(f+g) - \sqrt{(f-g)^2}}{2}$$

或 $\min\{f, g\} = -\max\{-f, -g\}$ 可知 $\max\{f, g\}$ 与 $\min\{f, g\}$ 均为初等函数. $\square$

另一类重要的函数就是分段函数, 即每一段上用不同的式子表达的函数.

例 2.1.3 (1) 符号函数(如图 2.1.3 所示):

$$y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

(2) “取整数”函数(如图 2.1.4 所示):

$$y = [x]$$

为不大于 x 的最大整数, 此时有 $x-1 < [x] \leq x < [x]+1$.

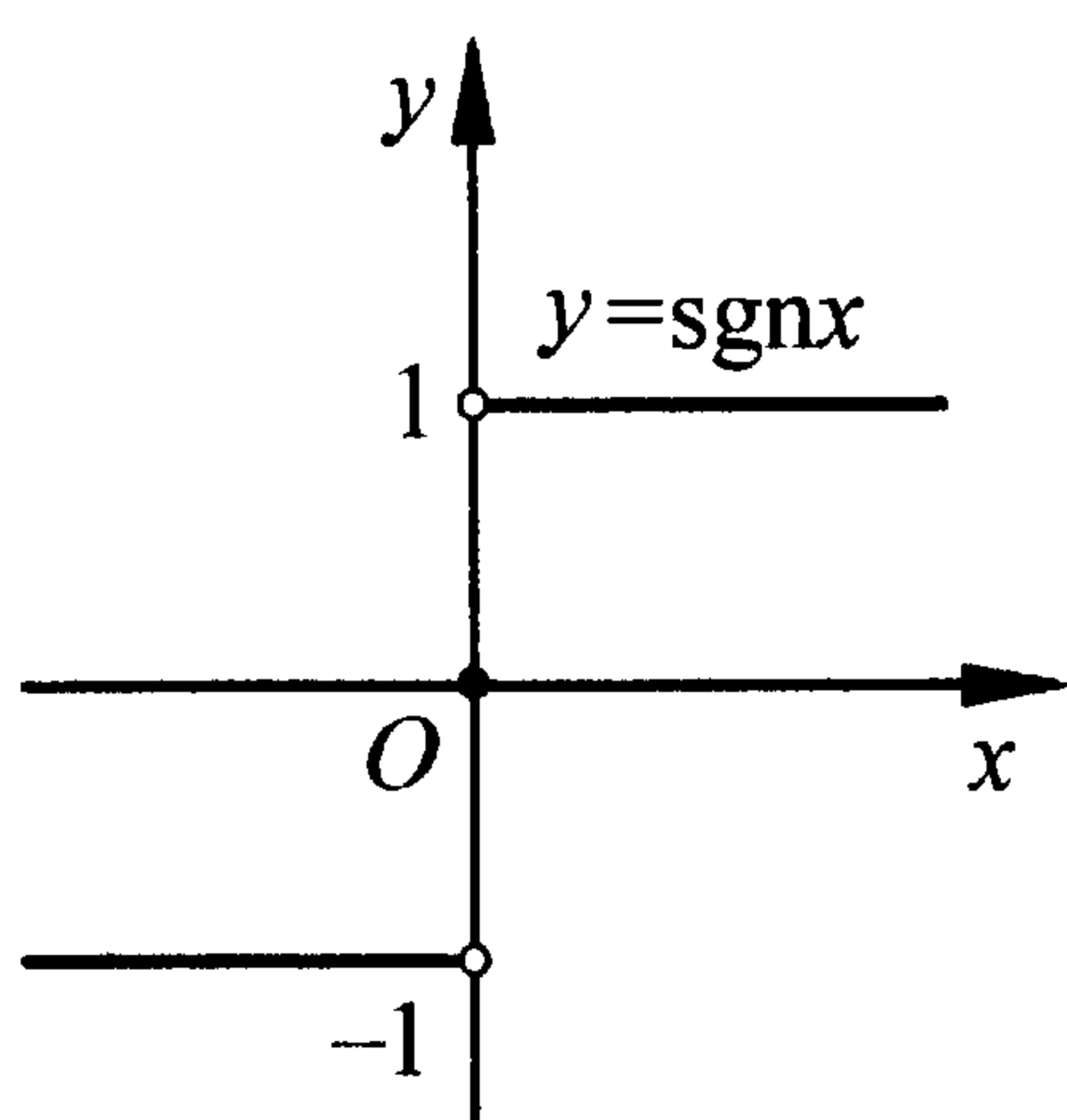


图 2.1.3

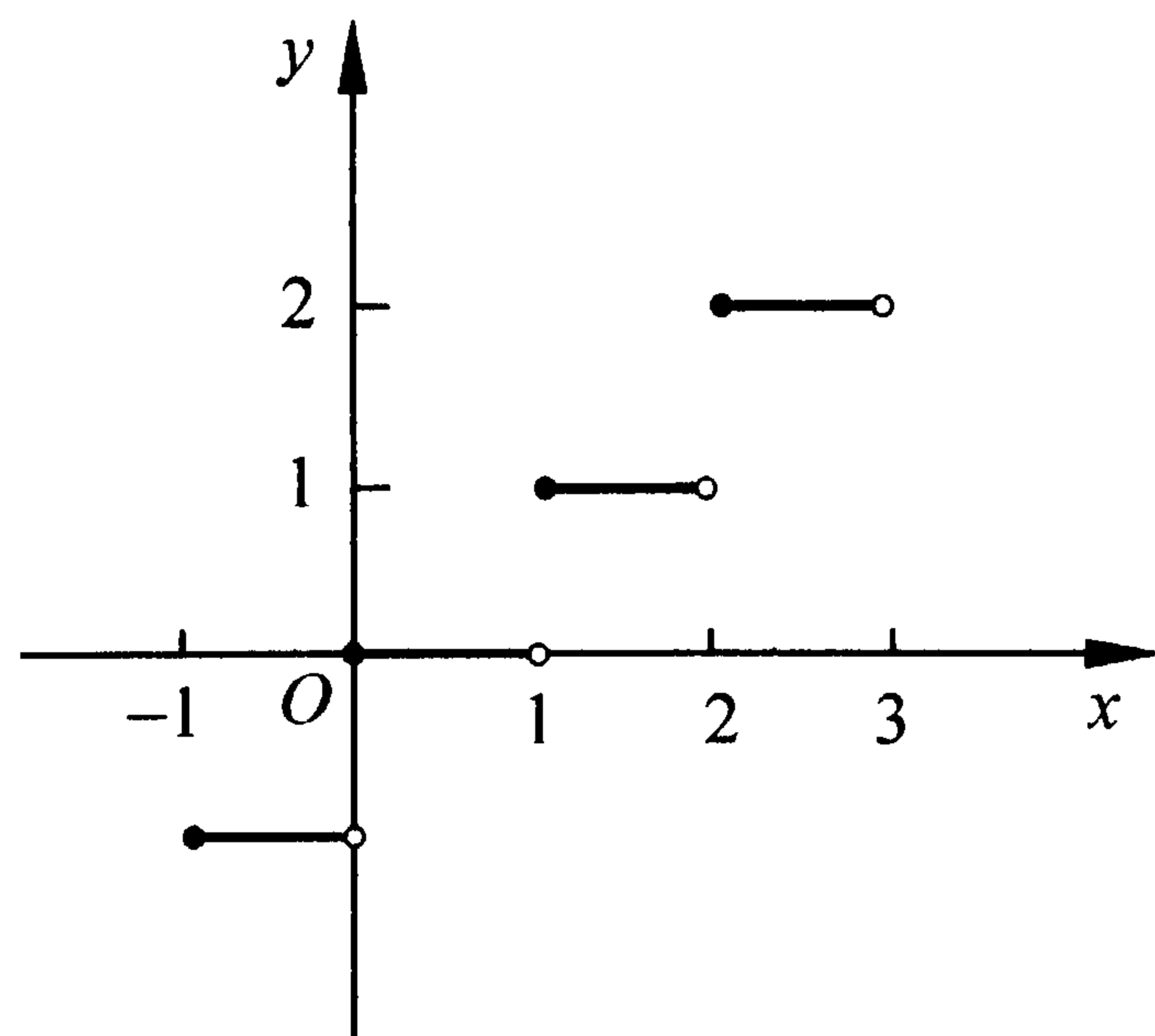


图 2.1.4

(3) 尾数函数(如图 2.1.5 所示):

$$y = x - [x] \stackrel{\text{def}}{=} \{x\},$$

$$0 \leq \{x\} < 1,$$

则

且 $\{x\}$ 是以 1 为周期的函数.

(4) 绝对值函数(如图 2.1.6 所示):

$$y = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

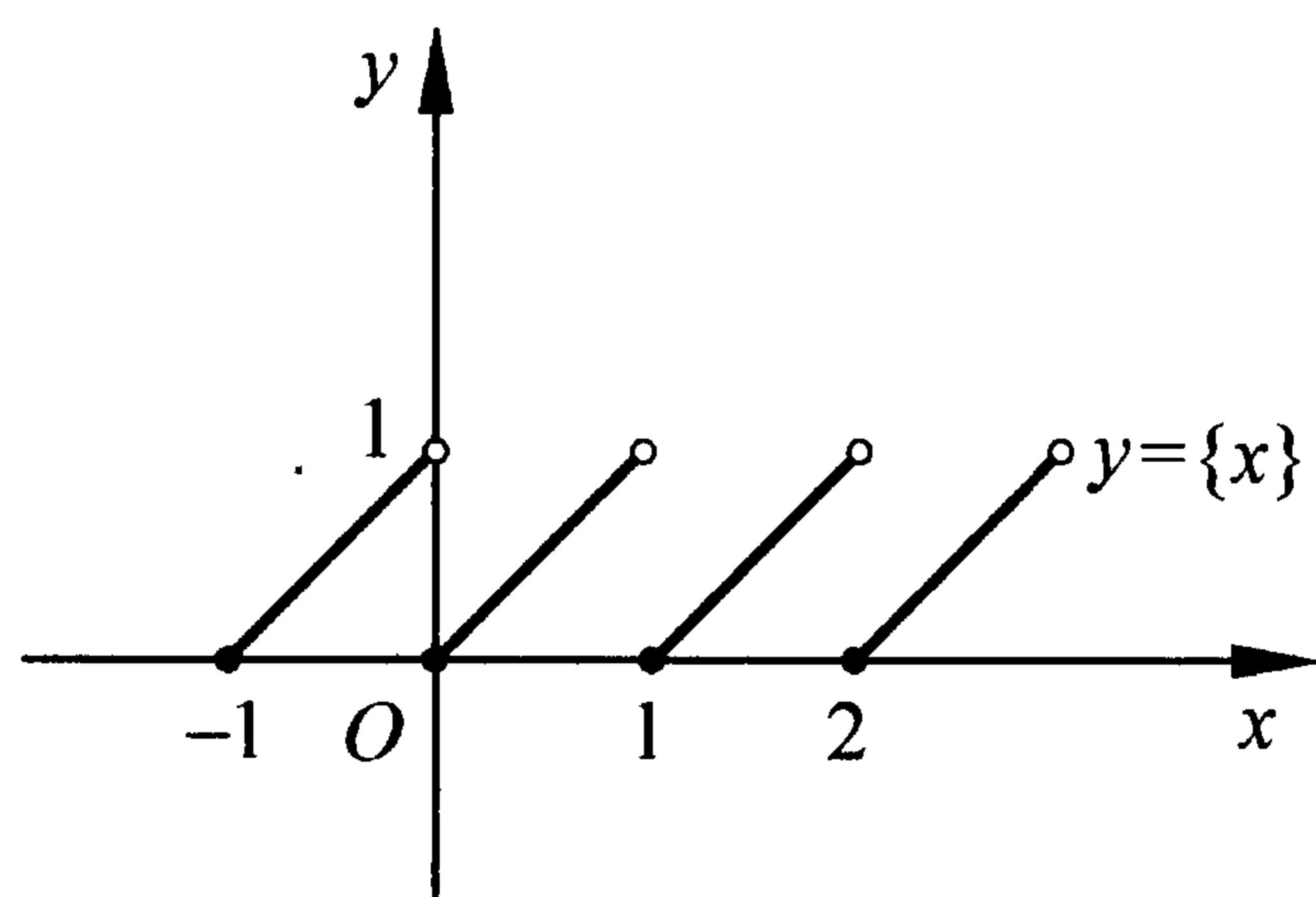


图 2.1.5

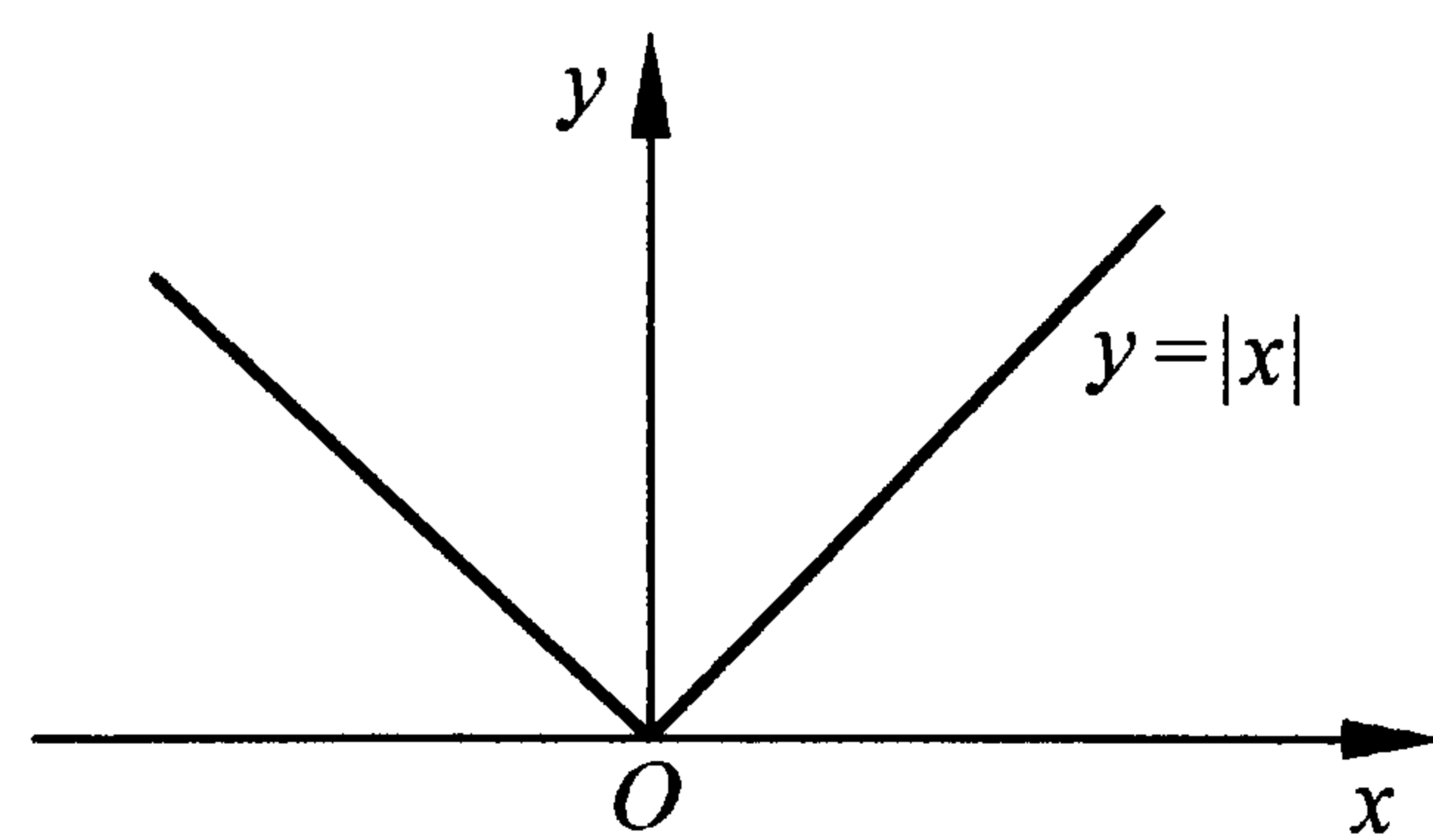


图 2.1.6

(5) 设 $A \subset \mathbb{R}$, A 的特征函数 $\chi_A: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus A \text{ (即 } x \notin A \text{)}. \end{cases}$$

(6) Dirichlet 函数:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \end{cases}$$

它是 $\mathbb{Q}$ 的特征函数.

以上 6 个函数都为分段函数.

回想一下数列极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = a \in \mathbb{R}$ (收敛), $+\infty, -\infty, \infty$, 共有 4 种. 用 N 刻画 n 趋于 $+\infty$ 的程度, 用 $\epsilon > 0$ 刻画 a_n 靠近 a 的程度, 用 A 刻画 a_n 趋于 $+\infty, -\infty, \infty$ 的程度. 这里自变量只有一个趋向 $n \rightarrow +\infty$, 而一般函数 $f(x)$ 除了 $x \rightarrow +\infty$ 外, 还有 $x \rightarrow x_0, x_0^+, x_0^-, x \rightarrow -\infty, \infty$ 等情况.

我们考虑函数极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \in \mathbb{R}$ (收敛), $+\infty, -\infty, \infty$ 时, 其中 $x \rightarrow x_0$ 或 $x \rightarrow x_0^+$, $x_0^-, +\infty, -\infty, \infty$, 共有 $6 \times 4 = 24$ 种不同情况, 我们用 $\delta > 0$ 刻画 x 与 x_0 或 x 与 x_0^+ 或 x 与 x_0^- 的靠近程度, 用 $\Delta > 0$ 刻画 x 趋于 $+\infty, -\infty, \infty$ 的程度, 用 $\epsilon > 0$ 刻画 $f(x)$ 与 a 靠近的程度, 用 A 刻画 $f(x)$ 趋于 $+\infty, -\infty, \infty$ 的程度.

定义 2.1.3 设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 的一个去心开邻域 $(x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) \setminus \{x_0\}$ 内有定义 (x_0 处可以无定义) 如果有一数 $a \in \mathbb{R}$, s. t. $\forall \epsilon > 0, \exists \delta \in (0, \delta_0)$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - a| < \varepsilon,$$

则称函数 $f(x)$ 在 x_0 处(当 x 趋于 x_0 时)有**极限** a , 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 或 $f(x) \rightarrow a (x \rightarrow x_0)$ (如图 2.1.7 所示).

设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 去心右旁 $(x_0, x_0 + \delta)$ 有定义. 如果 $\forall A > 0, \exists \delta \in (0, \delta_0)$, 当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, 有 $f(x) > A$, 则称函数 $f(x)$ 在 x_0 的右旁(当 x 趋于 x_0^+ 时)有**右极限** $+\infty$, 记作 $f(x_0 + 0) = f(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$, 或 $f(x) \rightarrow +\infty (x \rightarrow x_0^+)$ (如图 2.1.8 所示).

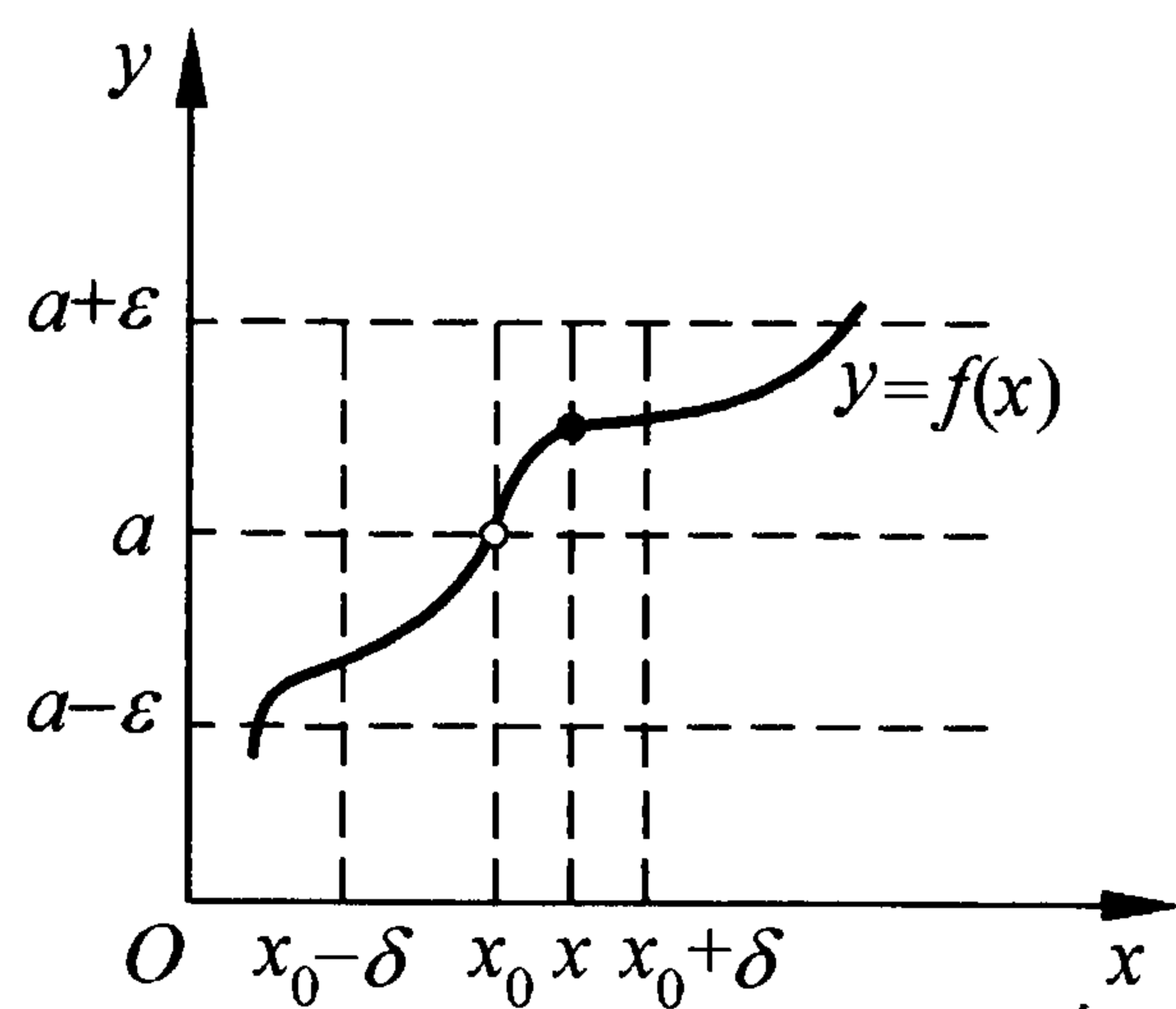


图 2.1.7

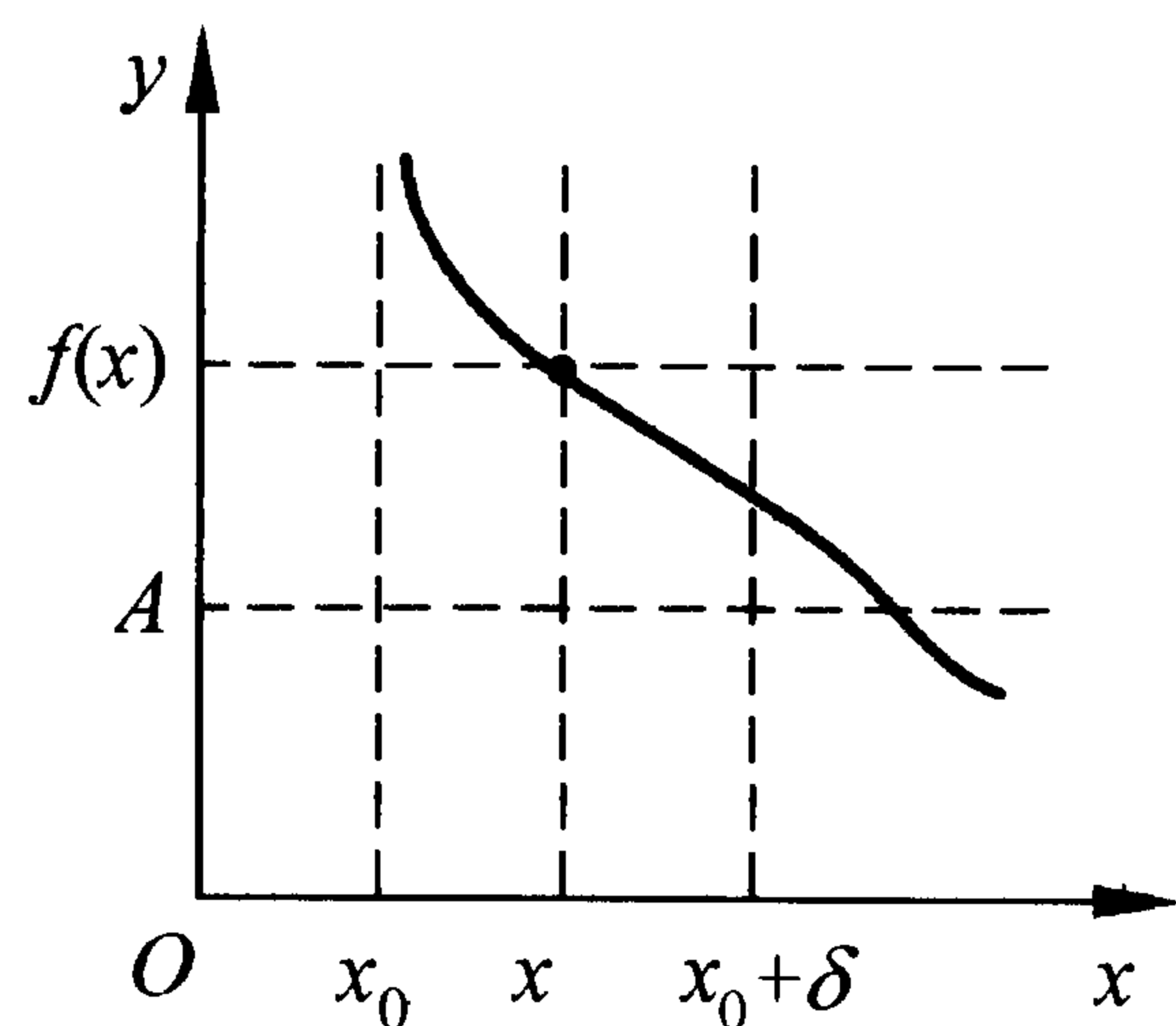


图 2.1.8

设函数 $y = f(x)$ 在 ∞ 的开邻域 $(-\infty, -\Delta_0) \cup (\Delta_0, +\infty)$ 内有定义. 如果 $\forall A > 0, \exists \Delta > \Delta_0 > 0$, 当 $|x| > \Delta$ 时, 有

$$|f(x)| > A,$$

则称函数 $y = f(x)$ 在 ∞ 处(当 $x \rightarrow \infty$ 时)有**极限** ∞ , 记作 $f(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 或 $f(x) \rightarrow \infty (x \rightarrow \infty)$ (如图 2.1.9 所示).

设函数 $y = f(x)$ 在 $+\infty$ 的开邻域 $(\Delta_0, +\infty)$ 内有定义. 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists \Delta > \Delta_0 > 0$, 当 $x > \Delta$ 时, 有

$$|f(x) - a| < \varepsilon,$$

则称函数 $y = f(x)$ 在 $+\infty$ 处(当 $x \rightarrow +\infty$ 时)有**极限** a , 记作 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ 或 $f(x) \rightarrow a (x \rightarrow +\infty)$ (如图 2.1.10 所示).

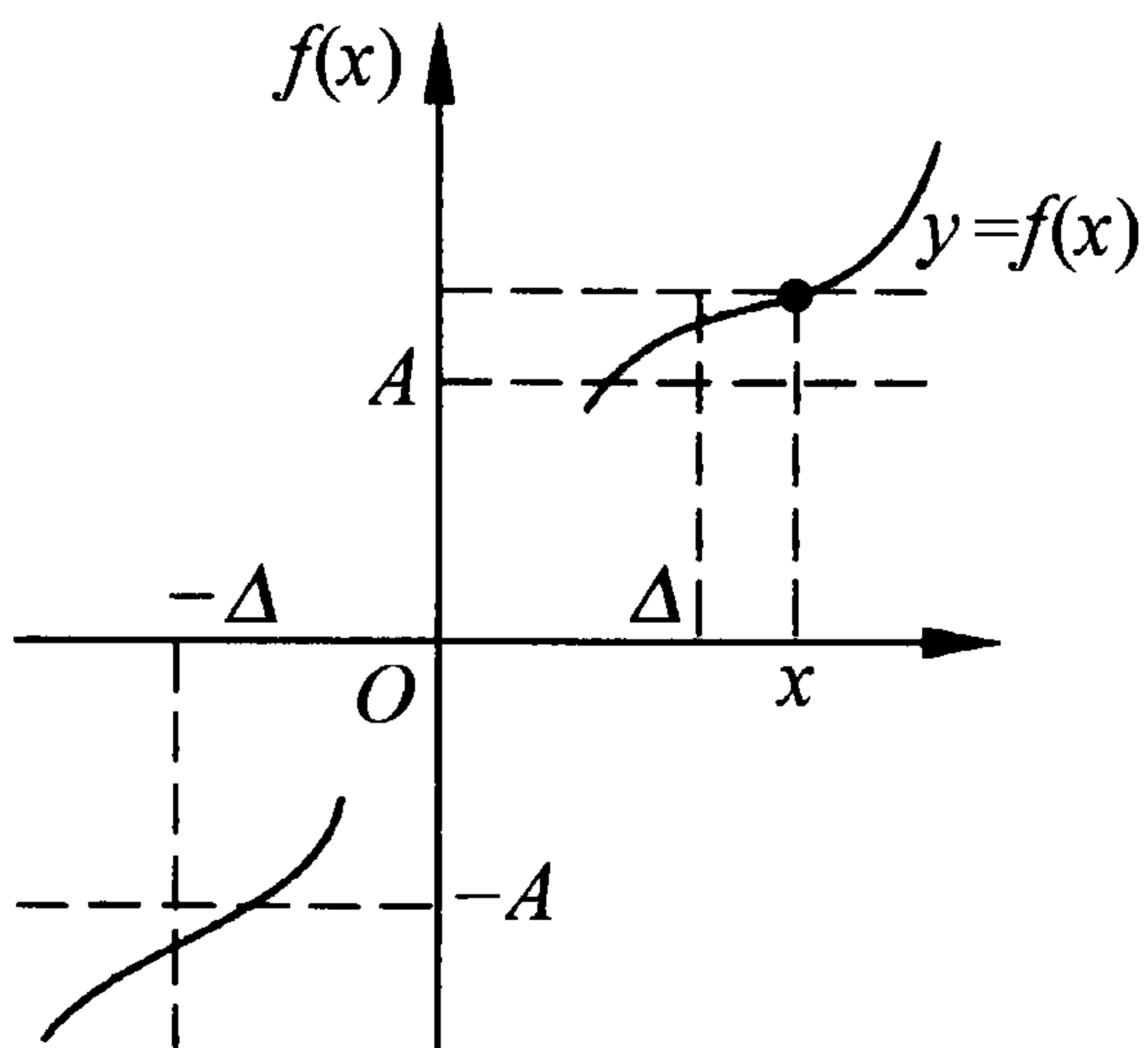


图 2.1.9

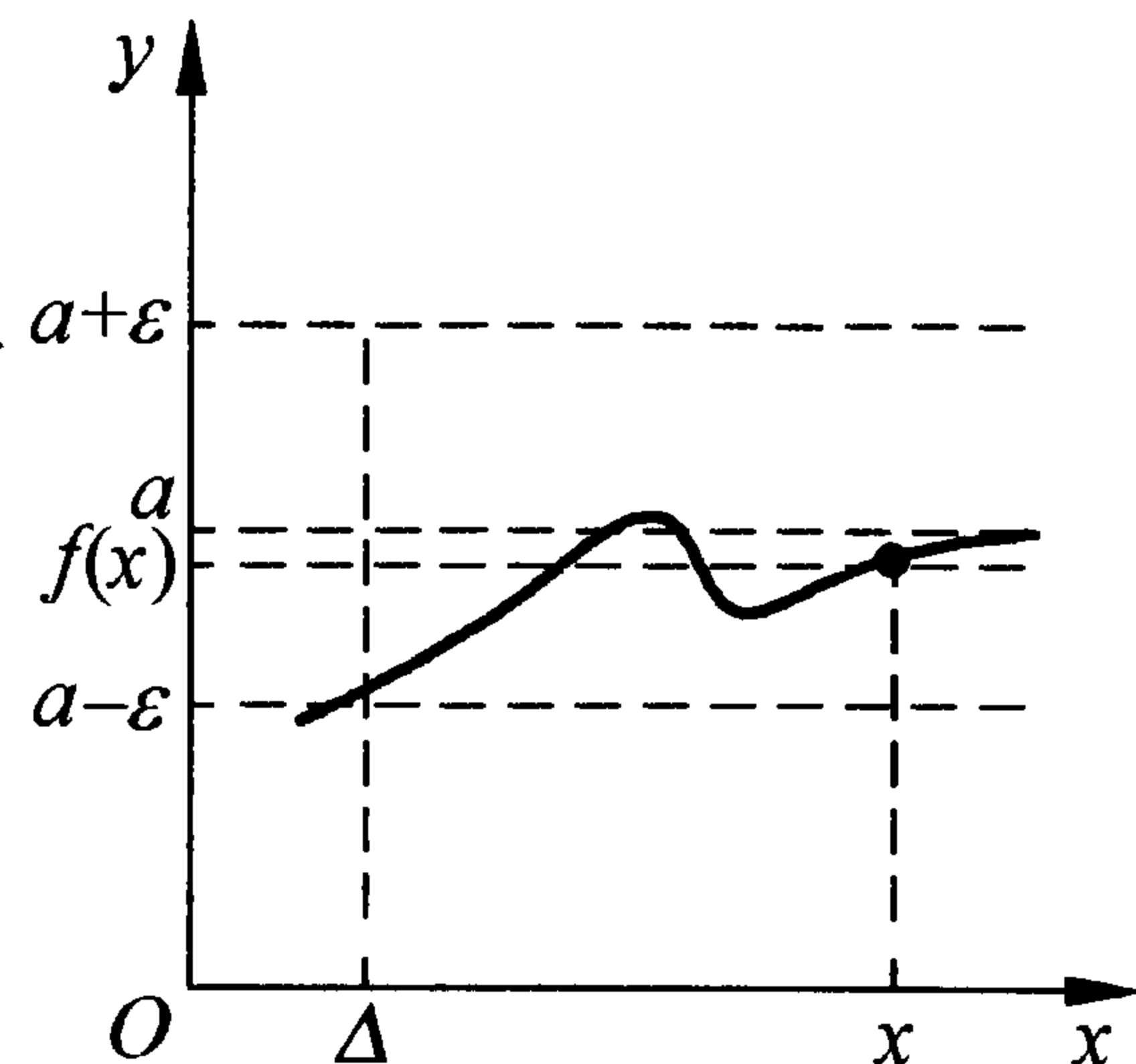


图 2.1.10

其余 20 种情形读者自行叙述,并配出相应的示意图.

定理 2.1.1 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \Leftrightarrow f(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = a = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0^-)$, 其中 a 为实数, $+\infty, -\infty, \infty$.

证明 $(\Rightarrow)$ 显然.

$(\Leftarrow)$ 对于 a 的任何开邻域 $U(a)$, 因 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = a$, 故 $\exists \delta_1 > 0$, 当 $x_0 < x < x_0 + \delta_1$ 时, $f(x) \in U(a)$. 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = a$, 所以 $\exists \delta_2 > 0$, 当 $x - \delta_2 < x < x_0$ 时, $f(x) \in U(a)$.

因此, 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) \in U(a)$. 于是,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a. \quad \square$$

定理 2.1.2 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a$, 其中 a 为实数, $+\infty, -\infty, \infty$.

证明 $(\Rightarrow)$ 对 a 的任何开邻域 $U(a)$, 因 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$, 故 $\exists \Delta > 0$, 当 $|x| > \Delta$ 时, 必有 $f(x) \in U(a)$. 于是, 当 $x > \Delta$ 时, 有 $f(x) \in U(a)$, 从而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$;

当 $x < -\Delta$ 时, 有 $f(x) \in U(a)$, 从而 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a$.

$(\Leftarrow)$ 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$, 故对 a 的任何开邻域 $U(a)$, $\exists \Delta_1 > 0$, 当 $x > \Delta_1$ 时, 有 $f(x) \in U(a)$. 再由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a$, 故对 a 的任何开邻域 $U(a)$, $\exists \Delta_2 > 0$, 当 $x < -\Delta_2$ 时, 有 $f(x) \in U(a)$. 因此当 $|x| > \Delta = \max\{\Delta_1, \Delta_2\}$ 时, $f(x) \in U(a)$, 从而 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$. $\square$

定理 2.1.3 (归结原则, Heine) 函数 $y = f(x)$, 其定义域为 x_0 的去心开邻域 $U^\circ(x_0)$, 则在 $U^\circ(x_0)$ 中有

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ (实数, $+\infty, -\infty, \infty$) $\Leftrightarrow \forall x_n \neq x_0, x_n \rightarrow x_0$, 必有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = a$ (实数, $+\infty, -\infty, \infty$), 其中 x_0 或换为 $x_0^+, x_0^-, +\infty, -\infty, \infty$.

证明 $a \in \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$ 的情形.

$(\Rightarrow)$ $\forall \varepsilon > 0$, 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 所以 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - a| < \varepsilon$. 而由于 $\forall x_n \neq x_0, x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow +\infty)$, 所以对取定的 $\delta > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有 $0 < |x_n - x_0| < \delta$, 所以,

$$|f(x_n) - a| < \varepsilon,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = a.$$

$(\Leftarrow)$ (反证) 假设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq a$, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \neq x_0, \text{ s. t. } 0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n}$, 但

$\frac{1}{n}$, 但

$$|f(x_n) - a| \geq \epsilon_0.$$

显然, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$, 但由右边条件知,

$$0 = |a - a| = \lim_{n \rightarrow +\infty} |f(x_n) - a| \geq \epsilon_0 > 0,$$

矛盾. 所以, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$.

其他情形可类似证明.

统一描述如下:

($\Rightarrow$) 对 a 的任何开邻域 $U(a)$, 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 存在 x_0 的去心开邻域 $V^\circ(x_0)$, 当 $x \in V^\circ(x_0)$ 时, $f(x) \in U(a)$. 又因 $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow +\infty$), $x_n \neq x_0$, 故 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $x_n \in V^\circ(x_0)$, $f(x_n) \in U(a)$. 这就证明了 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = a$.

($\Leftarrow$) (反证) 假设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq a$, 则存在 a 的开邻域 $U_0(a)$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists x_n \neq x_0$, s. t. $x_n \in V_n^\circ(x_0)$ (6 种情形分别为 $(x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n})$, $(x_0, x_0 + \frac{1}{n})$, $(x_0 - \frac{1}{n}, x_0)$, $(n, +\infty)$, $(-\infty, -n)$, $(-\infty, -n) \cup (n, +\infty)$), 但是 $f(x_n) \notin U_0(a)$. 显然, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$, 但 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) \neq a$. 这与右边矛盾. $\square$

定理 2.1.4 (函数收敛, 即有有限极限的 Cauchy 准则) 设 f 在 x_0 的去心开邻域 $U^\circ(x_0, \delta_0)$ 内定义, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在有限 $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0$, $\exists \delta \in (0, \delta_0)$, s. t. $\forall x', x'' \in U^\circ(x_0, \delta)$, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon.$$

证明 ($\Rightarrow$) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \in \mathbb{R}$, 则 $\forall \epsilon > 0$, $\exists \delta \in (0, \delta_0)$, s. t. $\forall x \in U^\circ(x_0, \delta)$, 有

$|f(x) - a| < \frac{\epsilon}{2}$. 于是, 对于 $\forall x', x'' \in U^\circ(x_0, \delta)$, 有

$$\begin{aligned} |f(x') - f(x'')| &= |(f(x') - a) - (f(x'') - a)| \\ &\leq |f(x') - a| + |f(x'') - a| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \end{aligned}$$

($\Leftarrow$) 设数列 $\{x_n\} \subset U^\circ(x_0, \delta_0)$, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$. 按右边条件, $\forall \epsilon > 0$, $\exists \delta \in (0, \delta_0)$, s. t. $\forall x', x'' \in U^\circ(x_0, \delta)$, 有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$.

对上述的 δ , 由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$, 故 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n, m > N$ 时, 有 $x_n, x_m \in U^\circ(x_0, \delta)$. 从而, $|f(x_n) - f(x_m)| < \epsilon$. 这表明了 $f(x_n)$ 为 Cauchy 数列. 根据数列的 Cauchy 准则知, $\{f(x_n)\}$ 收敛.

考虑 $\{x'_n\} \subset U^\circ(x_0, \delta_0)$, $\{x''_n\} \subset U^\circ(x_0, \delta_0)$, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x'_n = x_0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} x''_n$. 令数列 $x_n: x'_1, x''_1, x'_2, x''_2, \dots, x'_k, x''_k, \dots$, 显然, $\{x_n\} \subset U^\circ(x_0, \delta_0)$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$. 由上述证明所得结果,

$\{f(x_n)\}$ 收敛, 从而 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x'_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x''_n)$, 记此极限为 a .

根据归结原则(定理 2.1.3), $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$. □

注 2.1.1 定理 2.1.4 等价于:

$f(x)$ 在 x_0 不存在有限极限 $\Leftrightarrow \exists \epsilon_0 > 0, \forall \delta > 0$, 总有 $x'_\delta, x''_\delta \in U^\circ(x_0, \delta)$, s. t. $|f(x'_\delta) - f(x''_\delta)| \geq \epsilon_0$.

注 2.1.2 定理 2.1.4 与注 2.1.1 中, x_0 换为 $x_0^\pm, \pm\infty, \infty$, 相应结论成立. 证明也类似.

例 2.1.4 设 $f(x) = c$ 为常值函数, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = c$, 其中 x_0 或 $x_0^+, x_0^-, +\infty, -\infty, \infty$.

证明 $\forall \epsilon > 0$, 任取 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - c| = |c - c| = 0 < \epsilon,$$

所以, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = c$.

其他情形类似证明.

读者可用统一描述.

例 2.1.5 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^\alpha} = 0 (\alpha > 0)$.

证明 $\forall \epsilon > 0$, 取 $\Delta > \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{\frac{1}{\alpha}}$, 则当 $x > \Delta$ 时, 有

$$\left| \frac{1}{x^\alpha} - 0 \right| = \frac{1}{x^\alpha} < \frac{1}{\Delta^\alpha} < \epsilon,$$

所以, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^\alpha}$. □

例 2.1.6 证明: (1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$.

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$.

证明 (1) $\forall \epsilon > 0$, 取 $\Delta > \tan\left(\frac{\pi}{2} - \epsilon\right)$, 当 $x < -\Delta$ 时, 有

$$-\frac{\pi}{2} - \epsilon < -\frac{\pi}{2} < \arctan x < \arctan(-\Delta) < -\frac{\pi}{2} + \epsilon,$$

因此,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}.$$

(2) $\forall \epsilon > 0$, 取 $\Delta > \tan\left(\frac{\pi}{2} - \epsilon\right) = \cot \epsilon$, 当 $x > \Delta$ 时, 有

$$\frac{\pi}{2} - \epsilon < \arctan \Delta < \arctan x$$

$$< \frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{2} + \varepsilon,$$

所以, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$ (如图 2.1.11 所示).

□

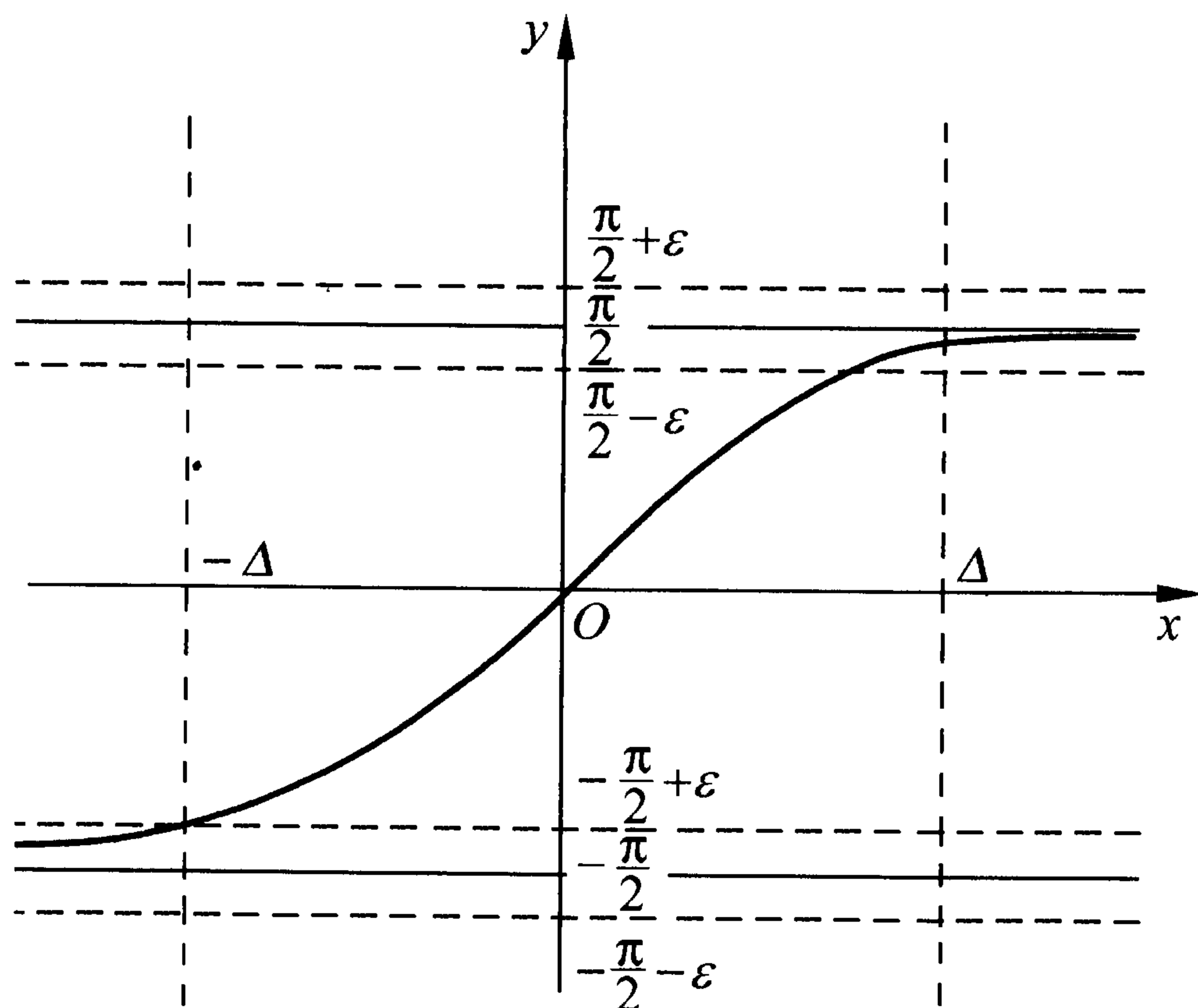


图 2.1.11

例 2.1.7 证明: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$.

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 当 $0 < |x - 2| < \delta = \varepsilon$ 时, 有

$$\left| \frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4 \right| = |(x + 2) - 4| = |x - 2| < \delta = \varepsilon,$$

因此,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4.$$

□

函数 $y = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ 和 $y = x + 2$ 的定义域不同, 前者为 $\mathbb{R}$, 后者为 $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, 但它们在 $x \rightarrow 2$ 时有相同的极限, 这是因为在考虑 $x \rightarrow x_0$ 的极限时, 并不要求函数在 $x = x_0$ 处有定义或函数在 x_0 处的值是多少. 下面的例子也是如此.

例 2.1.8 证明: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 1}{2x + 1} = \frac{2}{3}$.

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{1, 3\varepsilon\}$ (如图 2.1.12 所示), 当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} - \frac{2}{3} \right| &= \left| \frac{x + 1}{2x + 1} - \frac{2}{3} \right| \\ &= \frac{|x - 1|}{3|2x + 1|} < \frac{\delta}{3} \leq \varepsilon, \end{aligned}$$

所以, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \frac{2}{3}$. □

注 2.1.3 为了使得 $|2x+1| \geq 1$, 我们先限制 $|x-1| < 1 \Leftrightarrow 0 < x < 2$. 再由 $\frac{\delta}{3} \leq \epsilon$ 解得 $\delta \leq 3\epsilon$, 所以, 取 $\delta = \min\{1, 3\epsilon\}$.

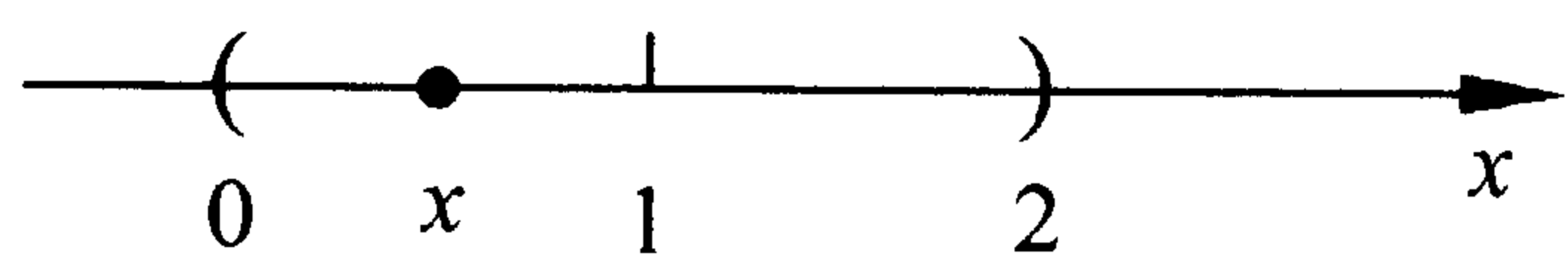


图 2.1.12

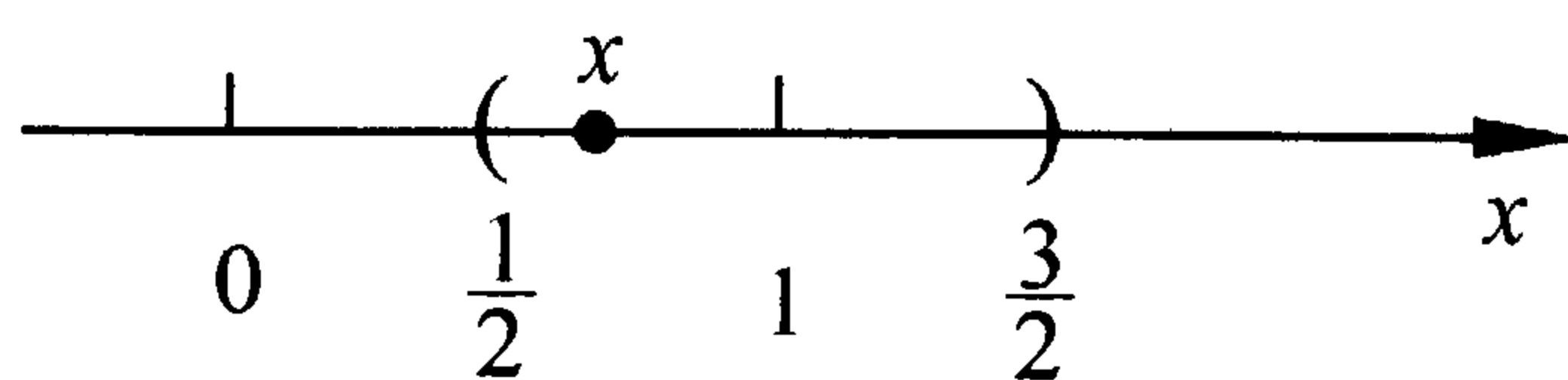


图 2.1.13

如果先限制 $|x-1| < \frac{1}{2} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < x-1 < \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$ (如图 2.1.13 所示). 于是, $|2x+1| \geq |2 \cdot \frac{1}{2} + 1| = 2$, 从而

$$\left| \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} - \frac{2}{3} \right| = \frac{|x-1|}{3|2x+1|} < \frac{\delta}{3 \cdot 2} = \frac{\delta}{6} \leq \epsilon,$$

只需取 $\delta = \min\left\{\frac{1}{2}, 6\epsilon\right\}$.

例 2.1.9 证明: (1) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = +\infty$;

(2) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = -\infty$.

证明 (1) $\forall A > 0$, 取 $\delta = \min\left\{1, \frac{1}{3A}\right\}$ (如图 2.1.14 所示), 当 $1 < x < 1 + \delta$ 时, 有

$$\frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = \frac{x^2 + 1}{(x+1)(x-1)} > \frac{1}{(2+1)\delta} = \frac{1}{3\delta} \geq A,$$

所以,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = +\infty.$$

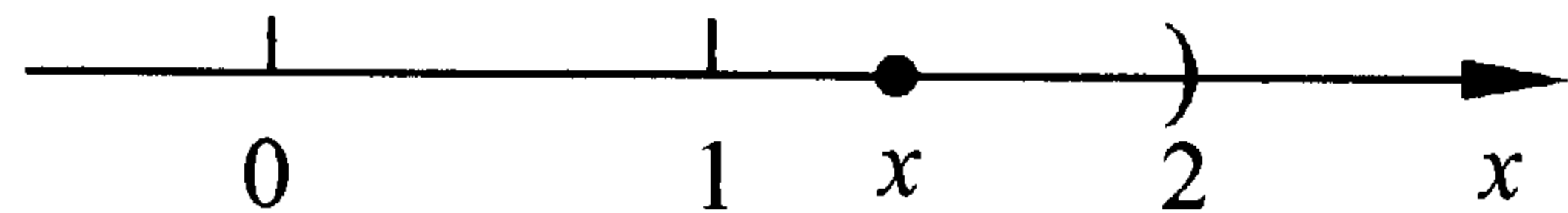


图 2.1.14

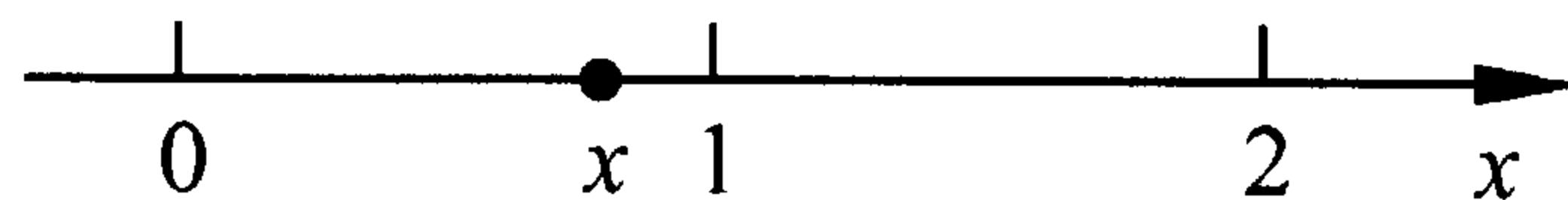


图 2.1.15

(2) $\forall A > 0$, 取 $\delta = \min\left\{1, \frac{1}{2A}\right\}$ (如图 2.1.15 所示), 当 $1 - \delta < x < 1$ 时, 有

$$\frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = \frac{x^2 + 1}{(x+1)(x-1)} = -\frac{x^2 + 1}{(x+1)(1-x)} < -\frac{1}{2\delta} < -A,$$

因此,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = -\infty.$$

□

例 2.1.10 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha \sin \frac{1}{x} = 0, \alpha > 0$

(如图 2.1.16 所示).

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon^{\frac{1}{\alpha}}$, 当 $0 < |x - 0|$
 $< \delta$ 时, 有

$$\left| x^\alpha \sin \frac{1}{x} - 0 \right| \leq |x|^\alpha < \delta^\alpha = \varepsilon,$$

这就证明了

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha \sin \frac{1}{x} = 0.$$

□

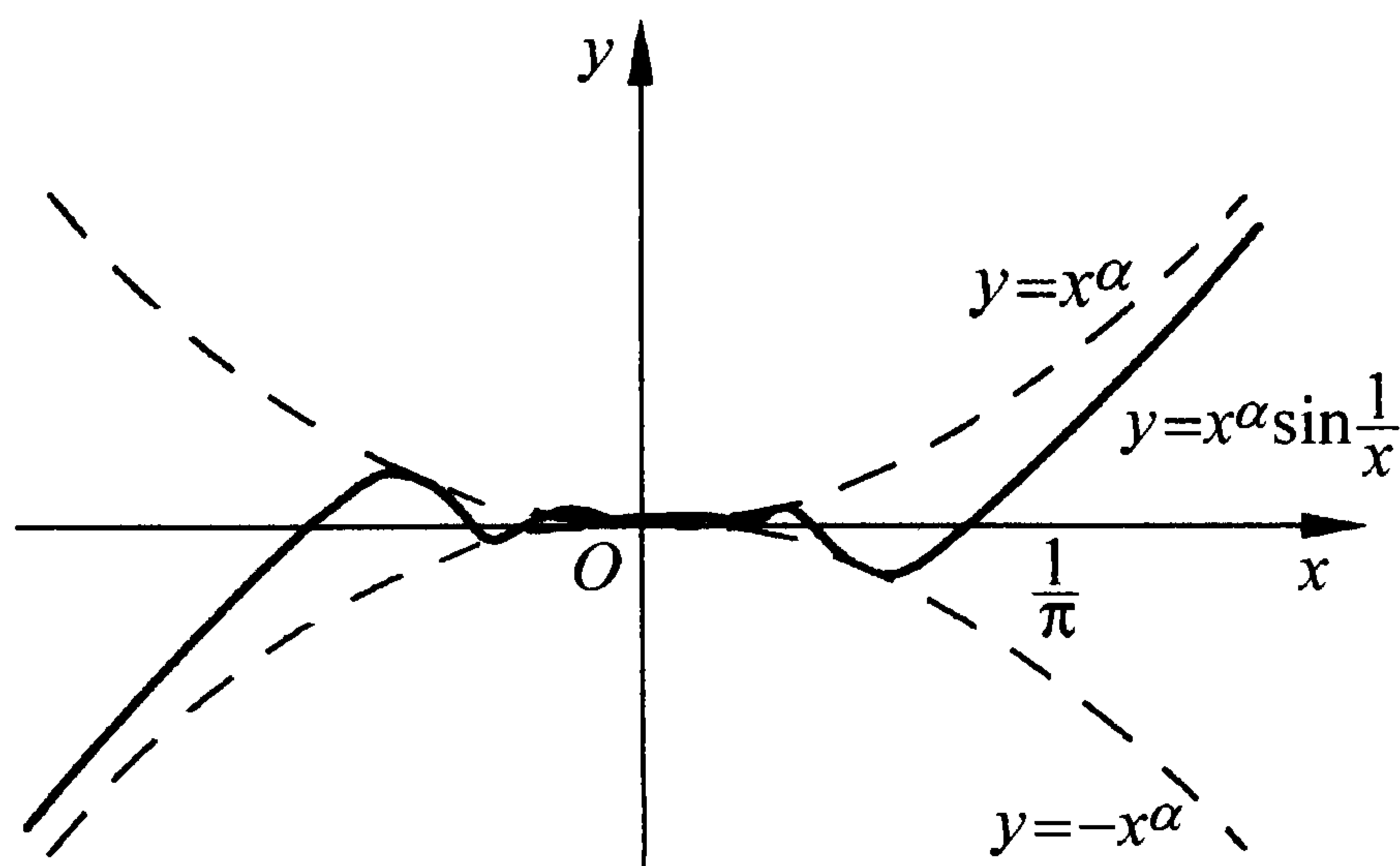


图 2.1.16

例 2.1.11 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0, |g(x)| \leq M$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$.

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 因 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 故 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - 0| < \frac{\varepsilon}{M+1}$. 于是,

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - 0| &= |f(x)| \cdot |g(x)| \leq M |f(x) - 0| \\ &< M \cdot \frac{\varepsilon}{M+1} < \varepsilon, \end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0.$$

□

例 2.1.12 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ x \sin \frac{1}{x}, & x > 0. \end{cases}$$

证明: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在.

证明 因为

$$f(0+0) = f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \sin \frac{1}{x} = 0,$$

$$f(0-0) = f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 1 = 1,$$

$$f(0^+) \neq f(0^-),$$

所以, 根据定理 2.1.1 知, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在.

□

例 2.1.13 证明: 符号函数 $\operatorname{sgn} x$ 在 $x=0$ 处无极限.

证明 因为

$$\begin{aligned}\operatorname{sgn}(0^+) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{sgn} x = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1 \neq -1 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{sgn} x = \operatorname{sgn}(0^-),\end{aligned}$$

所以, 根据定理 2.1.1 知, $\operatorname{sgn} x$ 在 $x=0$ 处无极限. $\square$

例 2.1.14 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在.

证明 取数列 $x'_n = \frac{1}{2n\pi} \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$,

$$x''_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty).$$

显然,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin \frac{1}{x'_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin 2n\pi = \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin \frac{1}{x''_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin \left(2n\pi + \frac{\pi}{2} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 = 1,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin \frac{1}{x'_n} \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin \frac{1}{x''_n},$$

所以, 根据定理 2.1.1 知, $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在 (如

图 2.1.17 所示). $\square$

例 2.1.15 证明 Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

在任何点处无极限.

证法 1 $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, 取 $x'_n \in \mathbb{Q}$, $x'_n \neq x_0$, $x'_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow +\infty)$; 再取 $x''_n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, $x''_n \neq x_0$, $x''_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow +\infty)$, 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} D(x'_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 = 1,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} D(x''_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0.$$

因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} D(x'_n) \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} D(x''_n)$, 所以, 根据定理 2.1.1 知, $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在.

证法 2 (反证) 反设在点 $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x) = a$, 则 0 与 1 中至少有一个不为 a . 不妨设 $a \neq 1$, 则存在 a 的开邻域 $U(a) \ni 1$. 于是, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $D(x) \in U(a)$, 当然 $D(x) \neq 1$. 但因 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中是稠密的, 必有 $x' \in \mathbb{Q}$, s. t. $0 < |x' - x_0| < \delta$, 所以,

$$1 = D(x') \in U(a),$$

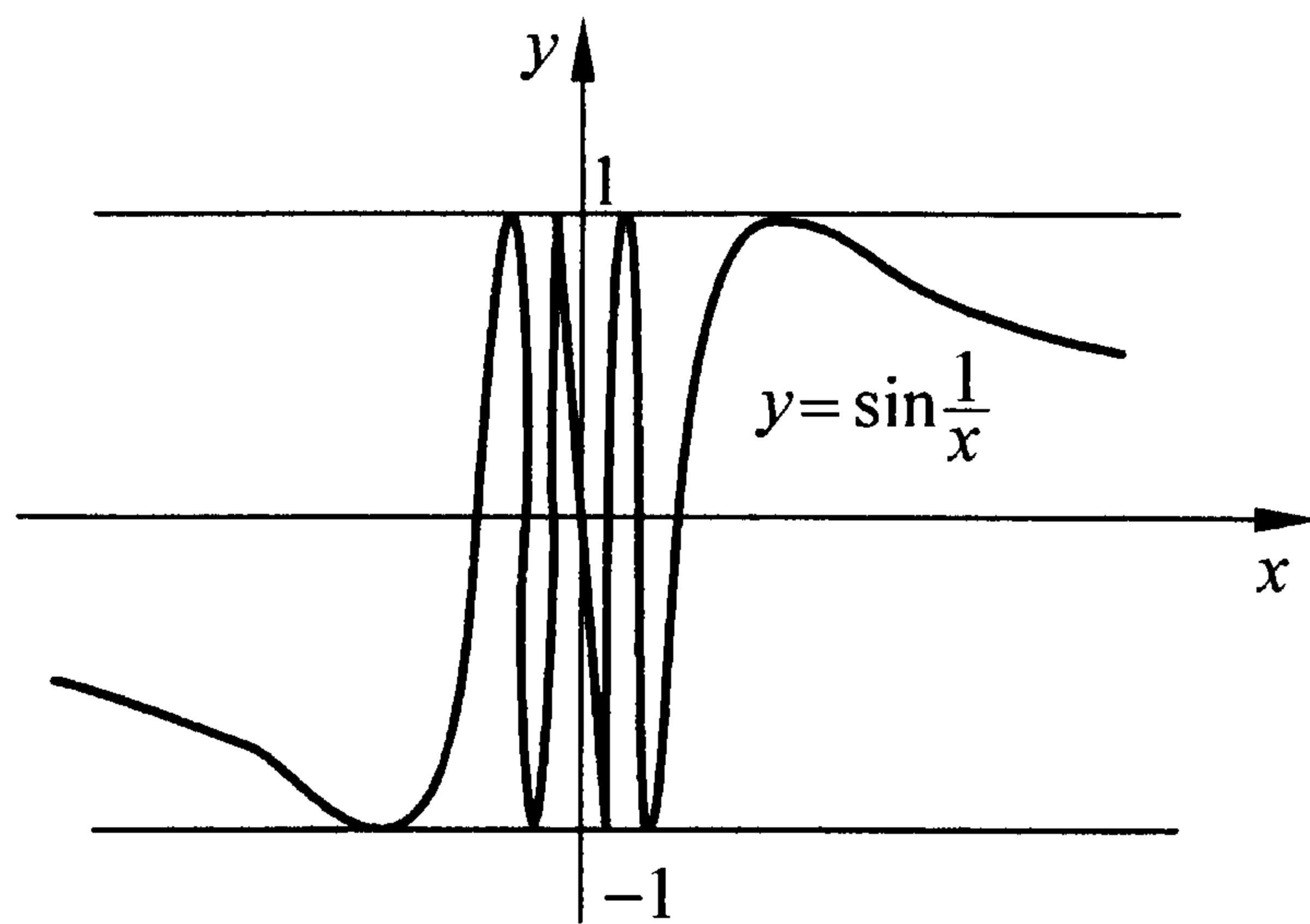


图 2.1.17

这与 $1 \notin U(a)$ 相矛盾. □

例 2.1.16 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = \begin{cases} +\infty, & a > 1, \\ 1, & a = 1, \\ 0, & 0 < a < 1. \end{cases}$$

证明 当 $a > 1$ 时, $\forall A > 0$, 取 $\Delta > \log_a A$. 当 $x > \Delta$ 时, 有

$$a^x > a^\Delta > A,$$

所以, $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$.

当 $0 < a < 1$ 时, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\Delta > \log_a \varepsilon$. 当 $x > \Delta$ 时, 有

$$|a^x - 0| = a^x < a^\Delta < \varepsilon,$$

所以, $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$.

当 $a = 1$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 = 1$. □

例 2.1.17 证明: (1) $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1 (a > 0)$;

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \log_a x = 0, a > 0, a \neq 1$.

证明 (1) 设 $a = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} a^x = \lim_{x \rightarrow 0} 1^x = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1 = a^0.$$

设 $a > 1$. $\forall \varepsilon \in (0, 1)$, 取 $\delta = \min\{|\log_a(1 - \varepsilon)|, |\log_a(1 + \varepsilon)|\}$, 当 $0 < |x - 0| = |x| < \delta$ 时, 有

$$\log_a(1 - \varepsilon) < x < \log_a(1 + \varepsilon),$$

$$1 - \varepsilon < a^x < 1 + \varepsilon,$$

$$-\varepsilon < a^x - 1 < \varepsilon,$$

$$|a^x - 1| < \varepsilon,$$

所以, $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1$.

设 $0 < a < 1$. $\forall \varepsilon \in (0, 1)$, 取 $\delta = \min\{|\log_a(1 - \varepsilon)|, |\log_a(1 + \varepsilon)|\}$, 当 $0 < |x - 0| = |x| < \delta$ 时, 有

$$\log_a(1 + \varepsilon) < x < \log_a(1 - \varepsilon),$$

$$1 - \varepsilon < a^x < 1 + \varepsilon,$$

$$-\varepsilon < a^x - 1 < \varepsilon,$$

$$|a^x - 1| < \varepsilon,$$

所以, $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1$.

或者

$$\lim_{x \rightarrow 0} a^x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\left(\frac{1}{a}\right)^x} \stackrel{\text{定理 2.2.6}}{=} \frac{1}{1} = 1.$$

(2) 不失一般性, 设 $a > 1$. $\forall \epsilon > 0$, 必存在 $\epsilon_1 > 0$, 使得 $a^{-\epsilon} < 1 - \epsilon_1 < 1 + \epsilon_1 < a^\epsilon$. 当

$$a^{-\epsilon} < 1 - \epsilon_1 < x < 1 + \epsilon_1 < a^\epsilon$$

时, 有

$$\begin{aligned} -\epsilon &< \log_a x < \epsilon, \\ |\log_a x - 0| &< \epsilon, \end{aligned}$$

故 $\lim_{x \rightarrow 1} \log_a x = 0$. □

引理 2.1.1 证明: (1) $\sin x < x < \tan x, 0 < x < \frac{\pi}{2}$;

(2) $\sin x < x, \forall x \in (0, +\infty)$;

$$|\sin x| \leq |x|, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明 (1) 图 2.1.18 所示是一单位圆, 用 $S_{\triangle OCD}$, $S_{\text{扇形} OAD}$, $S_{\triangle OAB}$ 分别表示 $\triangle OCD$, 扇形 OAD 和 $\triangle OAB$ 的面积. 显然,

$$S_{\triangle OCD} < S_{\text{扇形} OAD} < S_{\triangle OAB},$$

从而

$$\sin x < x < \tan x, 0 < x < \frac{\pi}{2}.$$

(2) 当 $x \geq \frac{\pi}{2}$ 时, $x \geq \frac{\pi}{2} > 1 \geq \sin x$, 因此,

$$\sin x < x, \quad \forall x \in (0, +\infty).$$

当 $x < 0$ 时,

$$|\sin x| = |\sin(-x)| < -x = |x|.$$

因此,

$$|\sin x| \leq |x|, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad \square$$

这是一个常用的不等式, 下面先应用它来证明例 2.1.18.

例 2.1.18 证明: (1) $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$; (2) $\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0, x_0 \in \mathbb{R}$.

证明 (1) $\forall \epsilon > 0$, 取 $\delta = \epsilon$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} |\sin x - \sin x_0| &= 2 \left| \cos \frac{x + x_0}{2} \right| \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \frac{x - x_0}{2} \right| < \delta = \epsilon \quad (\text{由引理 2.1.1}), \end{aligned}$$

所以, $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$.

(2) $\forall \epsilon > 0$, 取 $\delta = \epsilon$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

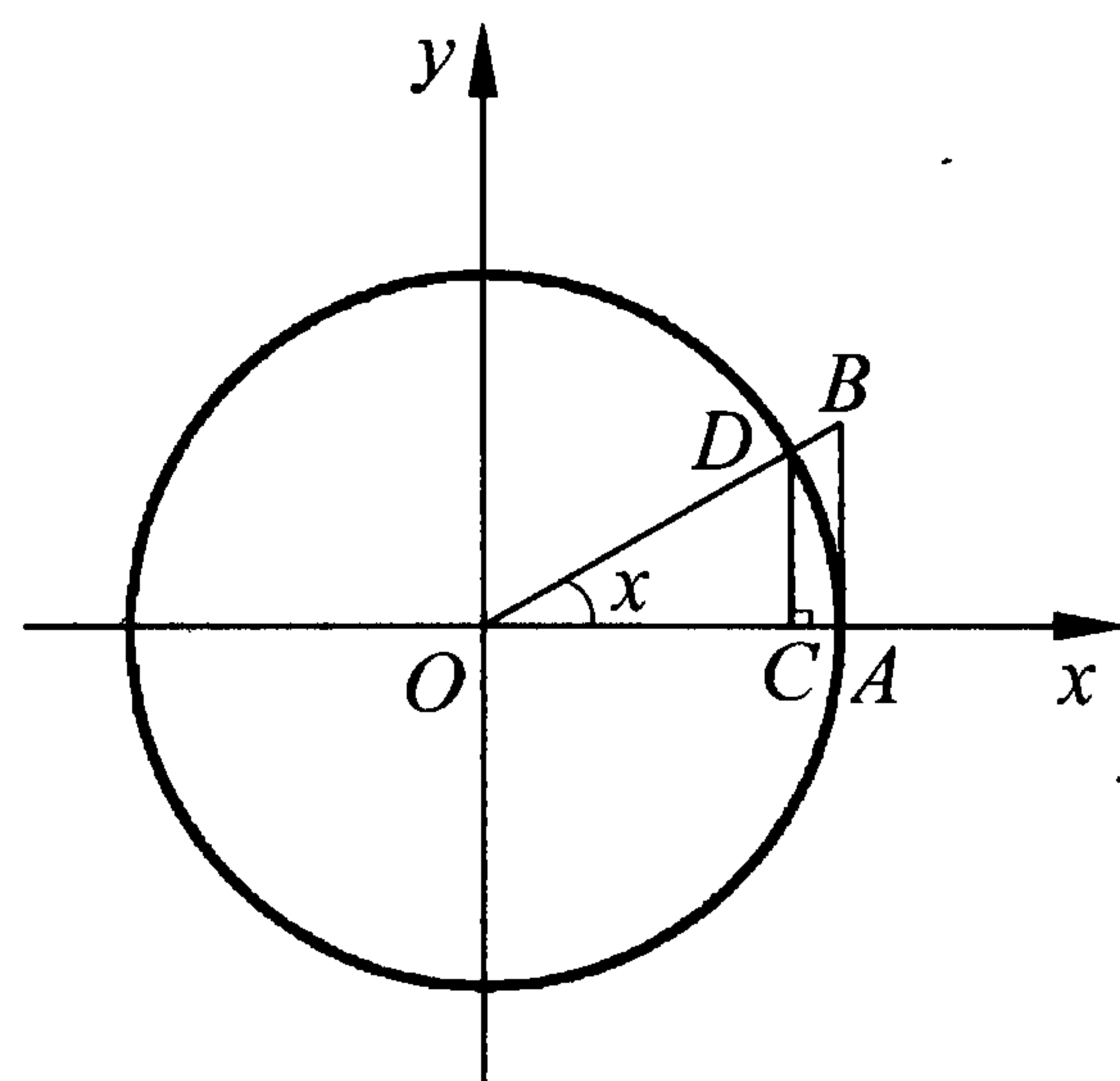


图 2.1.18

$$\begin{aligned} |\cos x - \cos x_0| &= 2 \left| \sin \frac{x+x_0}{2} \right| \left| \sin \frac{x-x_0}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \frac{x-x_0}{2} \right| < \delta = \varepsilon \quad (\text{由引理 2.1.1}), \end{aligned}$$

所以, $\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0$.

或者 $\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \lim_{x \rightarrow x_0} \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \stackrel{\text{由(1)}}{=} \sin\left(\frac{\pi}{2} - x_0\right) = \cos x_0$. □

例 2.1.19 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}, x_0 \geq 0$.

证明 当 $x_0 = 0$, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon^2$, 当 $0 < x < \delta$ 时, 有

$$|\sqrt{x} - \sqrt{0}| = \sqrt{x} < \sqrt{\delta} = \varepsilon,$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = \sqrt{0} = 0$.

当 $x_0 > 0$, 取 $\delta = \min\{x_0, \sqrt{x_0} \varepsilon\}$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \leq \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x_0}} < \frac{\delta}{\sqrt{x_0}} \leq \varepsilon,$$

所以, $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$. □

例 2.1.20 证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2-1}} = 1$.

证法 1 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\Delta > \max\left\{\sqrt{2}, \frac{2}{\varepsilon}\right\}$, 当 $|x| > \Delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2-1}} - 1 \right| &= \left| \frac{\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1}}{\sqrt{x^2-1}} \right| \\ &= \frac{2}{\sqrt{x^2-1}(\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-1})} \\ &< \frac{2}{\sqrt{x^2+1}} < \frac{2}{|x|} < \frac{2}{\Delta} < \varepsilon. \end{aligned}$$

所以, $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2-1}} = 1$.

证法 2 $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1+\frac{1}{x^2}}{1-\frac{1}{x^2}}} \stackrel{\text{定理 2.2.7}}{\stackrel{\text{定理 2.2.6}}{=}} \sqrt{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+\frac{1}{x^2}}{1-\frac{1}{x^2}}}$

$$= \sqrt{\frac{1+0}{1-0}} = 1. \quad \square$$

练习题 2.1

1. 在定义 2.1.3 中就 24 种情形给出函数极限的定义,并配出相应的图形.

2. 按函数极限的定义证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x+5}{x} = 6;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 6x + 10) = 2;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 5}{x^2 - 1} = 1;$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4 - x^2} = 0;$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{x - 1} = 4;$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{x^2 - 9} = \frac{1}{6};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x - 1}{\sqrt{x^2 - 1}} = 0;$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}) = 0;$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{x^2 + 2}{x^2 - 2}} = 1.$$

3. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$. 用 ε - δ 法证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} f^2(x) = a^2;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = \sqrt{a} (a > 0);$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[3]{f(x)} = \sqrt[3]{a}.$$

4. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$. 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |a|$. 举例说明反之不成立. 问: 当且仅当 a 为何值时反之也成立?

5. 讨论下列函数在点 0 处的极限或左、右极限:

$$(1) f(x) = \frac{|x|}{x}; \quad (2) f(x) = [x];$$

$$(3) f(x) = \begin{cases} 2^x, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1 + x^2, & x < 0. \end{cases}$$

$$6. \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 2, \\ -ax, & x < 2. \end{cases}$$

$$(1) \text{ 求 } f(2^+), f(2^-);$$

$$(2) \text{ 若 } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ 存在, } a \text{ 应为何值.}$$

7. 设 $f(x_0^-) < f(x_0^+)$. 证明: $\exists \delta > 0$, s. t. 当 $x_0 - \delta < x < x_0 < y < x_0 + \delta$ 时, 有 $f(x) < f(y)$.

8. 设 f 在 $(-\infty, x_0)$ 内单调增, 且有一数列 $\{x_n\}$, 适合 $x_n < x_0$ ($n \in \mathbb{N}$), $x_n \rightarrow x_0^-$ 及 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = a$. 证明: $f(x_0^-) = a = \sup_{x \in U_-(x_0)} f(x)$.

9. 用肯定的语气表述 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq a$.

10. $\forall n \in \mathbb{N}, A_n \subset [0, 1]$ 为有限集, 且 $A_i \cap A_j = \emptyset (i \neq j), i, j \in \mathbb{N}$. 定义函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x \in A_n, \\ 0, & x \in [0, 1] - \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n. \end{cases}$$

$\forall x_0 \in [0, 1]$, 求 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

11. 叙述函数极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 的归结原则, 并应用它证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$ 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$ 都不存在.

12. (1) 叙述极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 的 Cauchy 准则;

(2) 根据 Cauchy 准则叙述 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不存在的充要条件, 并应用它证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$ 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$ 不存在.

13. 设 f 为周期函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 证明: $f(x) \equiv 0$.

14. 设 f 在 $U^\circ(x_0)$ 内有定义. 证明: $\forall \{x_n\} \subset U^\circ(x_0)$ 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$, 极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n)$ 都存在(实数, 或 $+\infty$, 或 $-\infty$), 则所有这些极限都相等.

15. 设 f 为定义在 $[a, +\infty]$ 上的增(减)函数. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在有限的充要条件是 f 在 $[a, +\infty]$ 上有上(下)界.

16. 设 f 为 $U^\circ(x_0)$ 上的单调增函数, 证明: $f(x_0^-)$ 与 $f(x_0^+)$ 均存在且有限, 且

$$f(x_0^-) = \sup_{x \in U_-^\circ(x_0)} f(x), \quad f(x_0^+) = \inf_{x \in U_+^\circ(x_0)} f(x).$$

思考题 2.1

1. (1) 设函数 f 在 $(0, +\infty)$ 上满足方程 $f(2x) = f(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$. 证明: $f(x) = a$.

(2) 设函数 f 在 $(0, +\infty)$ 上满足方程 $f(x^2) = f(x)$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1).$$

证明: $f(x) \equiv f(1), x \in (0, +\infty)$.

2. 设函数 $f: (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 在任意有限区间 (a, b) 内有界, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = A.$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = A$.

3. 设 $a > 1, b > 1$ 为两个常数, 函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x=0$ 的近旁有界, 且 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有 $f(ax) = bf(x)$. 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$.

2.2 函数极限的性质

与数列极限一样,函数极限有惟一性定理、局部有界性、局部保号性、保不等式性、夹逼定理、极限的四则运算法则.此外,还有复合函数求极限的定理.这些性质对求函数的极限又有很大的作用.

定理 2.2.1(极限的惟一性) 如果函数 $f(x)$ 在 $x_0(x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 处有极限 a (实数、 $+\infty$ 、 $-\infty$), 则极限惟一.

证法 1 设 $a, b \in \mathbb{R}$ 都为 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 则 $\forall \varepsilon > 0$,

$$\exists \delta_1 > 0, \text{ s. t. 当 } 0 < |x - x_0| < \delta_1 \text{ 时, 有 } |f(x) - a| < \frac{\varepsilon}{2},$$

$$\exists \delta_2 > 0, \text{ s. t. 当 } 0 < |x - x_0| < \delta_2 \text{ 时, 有 } |f(x) - b| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是, 当 $0 < |x - x_0| < \delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ 时, 有

$$\begin{aligned} 0 &\leq |a - b| = |(f(x) - a) - (f(x) - b)| \\ &\leq |f(x) - a| + |f(x) - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得到, $0 \leq |a - b| \leq 0, |a - b| = 0, a = b$.

此证法不能推广到其他情形.

证法 2 (反证) 反设 $f(x)$ 在 x_0 处有两个极限 $a, b, a \neq b$. 取 a 的开邻域 $V(a)$, b 的开邻域 $V(b)$, s. t. $V(a) \cap V(b) = \emptyset$. 于是, 存在 x_0 的去心开邻域 $U_1^\circ(x_0)$, 当 $x \in U_1^\circ(x_0)$ 时, $f(x) \in V(a)$; 存在 x_0 的去心开邻域 $U_2^\circ(x_0)$, 当 $x \in U_2^\circ(x_0)$ 时, 有 $f(x) \in V(b)$. 因此, 当 $x \in U_1^\circ(x_0) \cap U_2^\circ(x_0)$ 时, 有

$$f(x) \in V(a) \cap V(b) = \emptyset,$$

矛盾. □

定义 2.2.1 设 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为实值函数. 如果存在 $M \geq 0$, s. t. $|f(x)| \leq M, \forall x \in X$, 则称 $f(x)$ 在 X 上有界; 如果存在 $B \in \mathbb{R}$, s. t. $f(x) \leq B, \forall x \in X$, 则称 $f(x)$ 在 X 上有上界; 如果存在 $A \in \mathbb{R}$, s. t. $f(x) \geq A, \forall x \in X$, 则称 $f(x)$ 在 X 上有下界 A . 显然,

$f(x)$ 在 X 上有界 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 X 上既有上界又有下界.

如: $|\sin x| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$, 故 $\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界; $e^x > 0$, 故有下界 0, 但它无上界.

定理 2.2.2(局部有界性) 如果 $f(x)$ 在 $x_0(x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 处有有限极限, 则 $f(x)$ 在 $x_0(x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 的某去心开邻域(附近)中有界.

证明 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \in \mathbb{R}$, 取 $\varepsilon_0 = 1$, 则有 x_0 的去心开邻域 $U^\circ(x_0)$, 当 $x \in U^\circ(x_0)$ 时, 有

$$|f(x) - a| < \varepsilon_0 = 1,$$

所以,

$$|f(x)| = |(f(x) - a) + a| \leq |f(x) - a| + |a| < 1 + |a|.$$

这就证明了 $f(x)$ 在 x_0 的去心开邻域 $U^\circ(x_0)$ 中有界. $\square$

定理 2.2.3 (局部保号性) 设 $f(x)$ 在 $x_0 (x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 处有有限极限 $a > 0$ (或 < 0), 则 $\forall r \in (0, a)$ (或 $r \in (a, 0)$), 存在 x_0 的去心开邻域 $U^\circ(x_0)$, s. t. $\forall x \in U^\circ(x_0)$ 有

$$f(x) > r > 0 \text{ (或 } f(x) < r < 0 \text{)}.$$

证明 设 $a > 0, \forall r \in (0, a), \varepsilon = a - r > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 故存在 x_0 的去心开邻域 $U^\circ(x_0)$, 当 $x \in U^\circ(x_0)$ 时, 有

$$f(x) > a - \varepsilon = a - (a - r) = r > 0.$$

$a < 0$ 的情形可类似证明. 或用 $-f(x)$ 代替 $f(x)$. $\square$

定理 2.2.4 (保不等式性) 设 $f(x), g(x)$ 在 $x_0 (x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 均有极限 (实数, $+\infty, -\infty$), 且在 x_0 的去心开邻域 $U^\circ(x_0)$ 内有 $f(x) \leq g(x)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

证法 1 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b \in \mathbb{R}$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 x_0 的去心开邻域 $U_1^\circ(x_0) \subset U^\circ(x_0)$, 当 $x \in U_1^\circ(x_0)$ 时, 有 $a - \varepsilon < f(x)$; 存在 x_0 的去心开邻域 $U_2^\circ(x_0) \subset U^\circ(x_0)$, 当 $x \in U_2^\circ(x_0)$ 时有 $g(x) < b + \varepsilon$. 因此当 $x \in U_1^\circ(x_0) \cap U_2^\circ(x_0)$ 时, 有

$$a - \varepsilon < f(x) \leq g(x) < b + \varepsilon,$$

所以, $a < b + 2\varepsilon$. 令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得到 $a \leq b$.

其他情形为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x); \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x); \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$; 以及 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq +\infty = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

证法 2 (反证) 反设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a > b = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$, 则存在 a 的开邻域 $V(a)$ 以及 b 的开邻域 $V(b)$, s. t. $V(a) \cap V(b) = \emptyset$. 于是, 存在 x_0 的去心开邻域 $U_1^\circ(x_0) \subset U^\circ(x_0)$, 当 $x \in U_1^\circ(x_0)$ 时, 有 $f(x) \in V(a)$; 存在 x_0 的去心开邻域 $U_2^\circ(x_0) \subset U^\circ(x_0)$, 当 $x \in U_2^\circ(x_0)$ 时, 有 $g(x) \in V(b)$. 则当 $x \in U_1^\circ(x_0) \cap U_2^\circ(x_0) = U_3^\circ(x_0)$, 有

$$g(x) < f(x).$$

这与已知 $f(x) \leq g(x)$ 相矛盾. $\square$

定理 2.2.5 (夹逼定理) 设 $f(x), g(x)$ 在 $x_0 (x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 有极限 a (实数, $+\infty, -\infty$), 且在 x_0 某去心开邻域 $U^\circ(x_0)$ 内有

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x),$$

那么

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = a.$$

证法 1 当 $x_0 \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}, U^\circ(x_0) = U^\circ(x_0, \delta_0)$ 时, $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a$, 可知

$\exists \delta_1 \in (0, \delta_0)$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时, 有 $a - \varepsilon < f(x)$;

$\exists \delta_2 \in (0, \delta_0)$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时, 有 $g(x) < a + \varepsilon$.

于是, 当 $0 < |x - x_0| < \delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ 时, 有

$$a - \varepsilon < f(x) \leq h(x) \leq g(x) < a + \varepsilon,$$

所以, $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = a$.

其他情形类似证明.

证法 2 (统一描述) 对 a 的任何开邻域 $V(a)$, 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a$, 所以, 存在 x_0 的去心开邻域 $U_1^\circ(x_0) \subset U^\circ(x_0)$, 当 $x \in U_1^\circ(x_0)$ 时, 有 $f(x) \in V(a)$; 存在 x_0 的去心开邻域 $U_2^\circ(x_0) \subset U^\circ(x_0)$, 当 $x \in U_2^\circ(x_0)$ 时, 有 $g(x) \in V(a)$. 于是, 当 $x \in U_1^\circ(x_0) \cap U_2^\circ(x_0) = U_3^\circ(x_0)$ 时, 由于 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$, 有

$$h(x) \in [f(x), g(x)] \subset V(a),$$

从而,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = a. \quad \square$$

注 2.2.1 夹逼定理中, 如果 $a = \infty$, 则结论未必成立. 反例: $f(x) = -\frac{1}{(x-x_0)^2}$, $h(x) = 0, g(x) = \frac{1}{(x-x_0)^2}$.

定理 2.2.6 (极限的四则运算法则) 设 $f(x), g(x)$ 在 $x_0 (x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 处有有限极限, 则 $f \pm g, f \cdot g$ 也在 $x_0 (x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 处有有限极限. 又如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$, 则 $\frac{f}{g}$ 在 $x_0 (x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 处有有限极限, 且有下列运算公式:

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x);$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x); \text{ 特别 } \lim_{x \rightarrow x_0} c f(x) = c \lim_{x \rightarrow x_0} f(x);$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} (\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0).$$

证明 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$.

(1) $\forall \varepsilon > 0$, 存在 x_0 的去心开邻域 $U^\circ(x_0)$, 当 $x \in U^\circ(x_0)$ 时, 有 $|f(x) - a| < \frac{\varepsilon}{2}$,

$|g(x) - b| < \frac{\varepsilon}{2}$, 因此,

$$\begin{aligned} & |(f(x) \pm g(x)) - (a + b)| = |(f(x) - a) \pm (g(x) - b)| \\ & \leq |f(x) - a| + |g(x) - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

于是,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = a \pm b = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

(2) $\forall \varepsilon > 0$, 存在 x_0 的去心开邻域 $U_i^\circ(x_0) (i=1, 2, 3)$, s. t.

当 $x \in U_1^\circ(x_0)$ 时, $|g(x)| \leq M$;

当 $x \in U_2^\circ(x_0)$ 时, $|f(x) - a| < \frac{\varepsilon}{M + |a| + 1}$;

当 $x \in U_3^\circ(x_0)$ 时, $|g(x) - b| < \frac{\varepsilon}{M + |a| + 1}$.

于是, 当 $x \in U^\circ(x_0) = U_1^\circ(x_0) \cap U_2^\circ(x_0) \cap U_3^\circ(x_0)$ 时, 有

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - ab| &= |(f(x) - a)g(x) + a(g(x) - b)| \\ &\leq |g(x)| |f(x) - a| + |a| |g(x) - b| \\ &\leq M \cdot \frac{\varepsilon}{M + |a| + 1} + |a| \frac{\varepsilon}{M + |a| + 1} < \varepsilon, \end{aligned}$$

所以,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = ab = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

特别地, 当 $g(x) \equiv c$ 为常数函数时, 就有 $\lim_{x \rightarrow x_0} c f(x) = c \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

(3) $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b \neq 0$ 可知, $\lim_{x \rightarrow x_0} |g(x)| = |b|$, 且存在 x_0 的去心开邻域

$U^\circ(x_0)$, 当 $x \in U^\circ(x_0)$ 时, 有 $|g(x)| > \frac{|b|}{2}$, $|g(x) - b| < \frac{b^2}{2}\varepsilon$. 于是,

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|g(x) - b|}{|b| |g(x)|} \leq \frac{|g(x) - b|}{|b| \cdot \frac{|b|}{2}} < \frac{2}{b^2} \cdot \frac{b^2}{2}\varepsilon = \varepsilon,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{b}.$$

再根据(2)得到

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} = a \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{b} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}. \quad \square$$

注 2.2.2 类似定理 1.2.7, 读者可给出函数极限的相应定理.

定理 2.2.7 (复合函数的极限) 设函数 $f(u)$ 在 $u_0 (u_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 处有极限, 又 $u = \varphi(x)$ 在 $x_0 (x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 处有极限, 且当 $x \rightarrow x_0, x \neq x_0$ 时, $\varphi(x) \rightarrow u_0, \varphi(x) \neq u_0$, 则复合函数 $f \circ \varphi(x) = f(\varphi(x))$ 在 $x_0 (x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 处也有极限, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(\varphi(x)) = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u).$$

特别地, 如果 $f(u)$ 在 $u_0 \in \mathbb{R}$ 处连续, 即 $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = f(u_0)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(\varphi(x)) = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = f(u_0) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)).$$

这表明 f 与 $\lim$ 可交换, 或极限运算 $\lim$ 可搬到复合函数里.

证明 设 $x_0 \in \mathbb{R}$, $u_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = a \in \mathbb{R}$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |u - u_0| < \delta$ 时,

$$|f(u) - a| < \varepsilon.$$

对同样的 $\delta > 0$, 因 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = u_0$, $\varphi(x) \neq u_0$, 故 $\exists \sigma > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \sigma$ 时,

$$0 < |\varphi(x) - u_0| < \delta,$$

所以,

$$\begin{aligned} |f(\varphi(x)) - a| &< \varepsilon, \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(\varphi(x)) &= a = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u). \end{aligned}$$

其他情形类似证明. □

请读者用统一描述论证.

注 2.2.3 定理 2.2.7 中, $\varphi(x) \neq u_0$ 这一条件不可删去.

反例: 设

$$f(u) = \begin{cases} 1, & u \neq 0, \\ 0, & u = 0, \end{cases}$$

则 $\lim_{u \rightarrow 0} f(u) = 1$. 再令 $\varphi(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = 0$. 于是,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(\varphi(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(0) = \lim_{x \rightarrow x_0} 0 = 0 \neq 1 = \lim_{u \rightarrow 0} 1 = \lim_{u \rightarrow 0} f(u).$$

例 2.2.1 求极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (x \cdot \tan x - 1);$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{3}{x^3+1} \right).$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (x \cdot \tan x - 1) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left(x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} - 1 \right) = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{\cos \frac{\pi}{4}} - 1 = \frac{\pi}{4} - 1.$

(2) 因为 $\lim_{x \rightarrow -1} (x+1) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -1} (x^3+1) = 0$, 所以这里不能直接用极限的四则运算法则, 通常称这种类型的极限为“ $\infty - \infty$ ”型.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{3}{x^3+1} \right) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x + 1 - 3}{x^3 + 1}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x-2)}{(x+1)(x^2-x+1)} \\
&= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-2}{x^2-x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-1-2}{1+1+1} \\
&= -1.
\end{aligned}$$

□

例 2.2.2 求 $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right]$.

解 当 $x > 0$ 时, 有

$$1-x = x \left(\frac{1}{x} - 1 \right) < x \left[\frac{1}{x} \right] \leq x \cdot \frac{1}{x} = 1,$$

根据 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1-x) = 1-0 = 1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1$ 及夹逼定理知,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left[\frac{1}{x} \right] = 1.$$

当 $x < 0$ 时, 有

$$1 = x \cdot \frac{1}{x} \leq x \left[\frac{1}{x} \right] < x \left(\frac{1}{x} - 1 \right) = 1-x,$$

根据 $\lim_{x \rightarrow 0^-} 1 = 1 = 1-0 = \lim_{x \rightarrow 0^-} (1-x)$ 及夹逼定理知,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} x \left[\frac{1}{x} \right] = 1.$$

综合上述得到 $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right] = 1$.

□

例 2.2.3 证明: (1) $\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0} (a > 0)$;

(2) $\lim_{x \rightarrow x_0} \log_a x = \log_a x_0 (x_0 > 0)$.

证明 (1) 上节已证 $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1 = a^0$. 于是,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = \lim_{x \rightarrow x_0} a^{x_0} \cdot a^{x-x_0} = a^{x_0} \lim_{x \rightarrow x_0} a^{x-x_0} \xrightarrow{\text{定理 2.2.7}} a^{x_0} \cdot a^0 = a^{x_0}.$$

(2) 上节已证 $\lim_{x \rightarrow 1} \log_a x = 0 = \log_a 1$. 于是,

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow x_0} \log_a x &= \lim_{x \rightarrow x_0} \log_a \left(x_0 \cdot \frac{x}{x_0} \right) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\log_a x_0 + \log_a \frac{x}{x_0} \right) \\
&= \log_a x_0 + 0 = \log_a x_0.
\end{aligned}$$

或应用(1)及定理 2.4.4 推得.

□

例 2.2.4 证明: (1) $\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n, n \in \mathbb{N}$;

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty, \lim_{x \rightarrow \infty} x^n = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} x^{2n} = +\infty, n \in \mathbb{N}$;

(3) 设 $P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n, Q(x) = b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_{m-1} x +$

b_m 都为多项式函数 ($n, m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$), 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$, $Q(x_0) \neq 0$.

证明 (1) $\forall \varepsilon > 0$, 取 $0 < \delta < \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{nM^{n-1}} \right\}$, 其中 $M = \max\{|x_0 - 1|, |x_0 + 1|\}$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} |x^n - x_0^n| &= |(x - x_0)(x^{n-1} + x^{n-2}x_0 + \cdots + x_0^{n-1})| \\ &\leq |x - x_0| [|x|^{n-1} + |x|^{n-2}|x_0| + \cdots + |x_0|^{n-1}] \\ &< \delta(M^{n-1} + M^{n-2} \cdot M + \cdots + M^{n-1}) \\ &= nM^{n-1}\delta < nM^{n-1} \cdot \frac{\varepsilon}{nM^{n-1}} = \varepsilon, \end{aligned}$$

所以,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n.$$

或者先用 ε - δ 法证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$, 再用定理 2.2.6 中极限的乘法定理及数学归纳法得到 $\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n$.

(2) $\forall A > 0$, 取 $\Delta > A^{\frac{1}{n}}$, 当 $x > \Delta$ 时, 有

$$x^n > \Delta^n > A,$$

因此,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty.$$

其他类似证明.

(3) 应用定理 2.2.6 得到

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_{m-1} x + b_m} \\ &= \frac{a_0 x_0^n + a_1 x_0^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x_0 + a_n}{b_0 x_0^m + b_1 x_0^{m-1} + \cdots + b_{m-1} x_0 + b_m} \\ &= \frac{P(x_0)}{Q(x_0)} \end{aligned}$$

(其中 $Q(x_0) \neq 0$), 即有理函数 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 在点 x_0 ($Q(x_0) \neq 0$) 处连续. □

例 2.2.5 设 $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$. 对有理函数证明:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{Q(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_{m-1} x + b_m} \\ &= \begin{cases} 0, & n < m, \\ \frac{a_0}{b_0}, & n = m, \\ \infty, & n > m. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{证明} \quad \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow \infty} x^{n-m} \frac{a_0 + \frac{a_1}{x} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{x^{n-1}} + \frac{a_n}{x^n}}{b_0 + \frac{b_1}{x} + \cdots + \frac{b_{m-1}}{x^{m-1}} + \frac{b_m}{x^m}} \\ &= \begin{cases} 0, & n < m, \\ \frac{a_0}{b_0}, & n = m, \\ \infty, & n > m. \end{cases} \end{aligned}$$

□

类似有

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_{m-1} x + b_m} \\ &= \begin{cases} 0, & n < m, \\ \frac{a_0}{b_0}, & n = m, \\ +\infty, & n > m, \text{ 且 } \frac{a_0}{b_0} > 0, \\ -\infty, & n > m, \text{ 且 } \frac{a_0}{b_0} < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

例 2.2.6 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} \tan x = \tan x_0, x_0 \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}; \lim_{x \rightarrow x_0} \cot x = \cot x_0, x_0 \neq k\pi,$

$k \in \mathbb{Z}; \lim_{x \rightarrow x_0} \sec x = \sec x_0, x_0 \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}; \lim_{x \rightarrow x_0} \csc x = \csc x_0, x_0 \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

证明 由例 2.1.19 知, $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0, \lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0$. 再由极限的四则运算定理 2.2.6 得到

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \tan x &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\sin x_0}{\cos x_0} = \tan x_0, \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \cot x &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\cos x_0}{\sin x_0} = \cot x_0, \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \sec x &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\cos x_0} = \sec x_0, \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \csc x &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{\sin x_0} = \csc x_0. \end{aligned}$$

□

例 2.2.7 (两个重要极限之一)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

证明 由引理 2.1.1(1)可知,

$$\sin x < x < \tan x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$$

故

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x},$$

$$1 > \frac{\sin x}{x} > \cos x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

显然, 当 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 时, 也有

$$1 > \frac{\sin x}{x} > \cos x.$$

于是, $\forall \epsilon > 0$, 取 $0 < \delta \leq \min\left\{\frac{\pi}{2}, \sqrt{2\epsilon}\right\}$, 当 $0 < |x - 0| < \delta$ 时, 有

$$\left|\frac{\sin x}{x} - 1\right| < 1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2} \leq 2\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2} < \frac{\delta^2}{2} \leq \epsilon.$$

根据函数极限的定义推得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

□

由此还可看出,

$$|\cos x - 1| = 2\sin^2 \frac{x}{2} \leq 2 \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2} < \frac{\delta^2}{2} \leq \epsilon.$$

因此, $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1 = \cos 0$.

例 2.2.8 半径为 r 的圆的面积 S 视作该圆内接正 n 边形的面积 S_n 的极限, 即

$$S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \frac{1}{2} \cdot r \cos \frac{\pi}{n} \cdot 2r \sin \frac{\pi}{n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \pi r^2 \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{\frac{2\pi}{n}} = \pi r^2.$$

定义 2.2.2 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$, 则称 $\alpha(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量. $\sin x, x^\alpha (\alpha > 0)$, $1 - \cos x, \tan x - \sin x$ 均为 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小量. 如果两个无穷小量 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x) (x \rightarrow x_0)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$, 则称 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的等价无穷小量, 并记作 $\alpha(x) \sim \beta(x) (x \rightarrow x_0)$. 显然, $\sin x \sim x (x \rightarrow 0)$.

例 2.2.9 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = 1$, 即 $\tan x \sim x (x \rightarrow 0)$;

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{x^2}{2}} = 1, \text{ 即 } 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2} (x \rightarrow 0);$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\frac{x^3}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{\frac{x^2}{2}} \cdot \frac{1}{\cos x} = 1, \text{ 即}$$

$$\tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2} (x \rightarrow 0);$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\pi - x} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(\pi - x)}{\pi - x} = 1, \text{ 即 } \sin x \sim \pi - x (x \rightarrow \pi).$$

例 2.2.10 (两个重要极限之二)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

证明 当 $x > 0$ 时,

$$\begin{aligned} \frac{\left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^{[x] + 1}}{1 + \frac{1}{[x] + 1}} &= \left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^{[x]} \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \\ &\leq \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x] + 1} = \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]} \left(1 + \frac{1}{[x]}\right). \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^{[x] + 1}}{1 + \frac{1}{[x] + 1}} &= e, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]} \left(1 + \frac{1}{[x]}\right) &= e, \end{aligned}$$

根据函数极限的夹逼定理知,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

由以上讨论及复合函数的极限定理 2.2.7, 可知

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &\stackrel{y = -x - 1}{=} \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{y + 1}\right)^{-y - 1} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{y}{y + 1}\right)^{-y - 1} \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y \left(1 + \frac{1}{y}\right) = e(1 + 0) = e. \end{aligned}$$

于是, 从定理 2.1.2 得到

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

□

例 2.2.11 证明: (1) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$;

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = e^k, k \in \mathbb{N}$;

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = e^{-1}$.

证明 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \stackrel{y=\frac{1}{x}}{=} \lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y = e$.

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{k}{x}\right)^{\frac{x}{k}}\right]^k = e^k$.

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{x}{x-1}\right)^x}$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{x-1}\right)^{x-1} \left(1 + \frac{1}{x-1}\right)}$$

$$= \frac{1}{e(1+0)} = e^{-1}.$$

□

定理 2.2.8 (1) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a > 0, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = a^b$. 如果 x_0 换为 $x_0^\pm, \pm\infty, \infty$, 结论仍成立.

(2) 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^{b_n} = a^b$.

证明 (1) 根据复合函数极限、函数极限的四则运算定理及例 2.2.3, 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{g(x) \ln f(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \ln f(x)}$$

$$= e^{b \ln a} = e^{\ln a^b} = a^b.$$

(2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^{b_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{b_n \ln a_n} = e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n \ln a_n} = e^{b \ln a} = e^{\ln a^b} = a^b$.

□

例 2.2.12 证明: (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n = 1$;

(2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = e^k$;

(3) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)^n = e$.

证明 (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2}\right]^{\frac{1}{n}}$$

$$\stackrel{\text{定理 2.2.8(2)}}{=} e^0 = 1.$$

或者由

$$1 < \left[\left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^{n^2} \right]^{\frac{1}{n}} < e^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{e} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow +\infty)$$

及夹逼定理知,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^n = 1.$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{k}{n} \right)^n = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{k}{n} \right)^{\frac{n}{k}} \right]^k \xrightarrow{\text{定理 2.2.8(2)}} e^k, & k \neq 0, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{0}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 = 1 = e^0, & k = 0 \end{cases}$$

$$= e^k.$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right)^{\frac{1}{\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}}} \right]^{n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right)^{\frac{1}{\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}}} \right]^{(1 - \frac{1}{n})}$$

$$\xrightarrow{\text{定理 2.2.8(2)}} e^{1-0} = e.$$

或者由

$$e = \frac{e}{(1+0)^2} < \frac{\left(1 + \frac{n-1}{n^2} \right)^{\frac{n^2}{n-1}}}{\left(1 + \frac{n-1}{n^2} \right)^2} = \left(1 + \frac{n-1}{n^2} \right)^{\frac{n^2}{n-1} - 2}$$

$$\leq \left(1 + \frac{n-1}{n^2} \right)^{\frac{n^2}{n-1} - \frac{n}{n-1}} = \left(1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right)^n < \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

$$\rightarrow e \quad (n \rightarrow +\infty)$$

及夹逼定理得到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right)^n = e. \quad \square$$

下面的例 2.2.13 是几个重要的常用极限.

例 2.2.13 证明: (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$, 即 $\ln(1+x) \sim x (x \rightarrow 0)$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} =$

$\log_a e = \frac{1}{\ln a}$, 即 $\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a} (x \rightarrow 0)$, 其中, $a > 0$;

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$, 即 $a^x - 1 \sim x \ln a (x \rightarrow 0)$, 其中 $a > 0$, 特别地, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$,

即 $e^x - 1 \sim x (x \rightarrow 0)$;

$$(3) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_1^{\frac{1}{n}} + a_2^{\frac{1}{n}} + \cdots + a_m^{\frac{1}{n}}}{m} \right)^n = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_m}.$$

证明 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1.$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \log_a(1+x)^{\frac{1}{x}} \\ &= \log_a \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \log_a e = \frac{1}{\ln a}. \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x \ln a} \\ &= \frac{1}{\ln a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln a} \cdot 1 = \frac{1}{\ln a}. \end{aligned}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} \stackrel{y=a^x-1}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\log_a(1+y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\log_a(1+y)}{y}} = \frac{1}{\frac{1}{\ln a}} = \ln a.$$

$$\begin{aligned} (3) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_1^{\frac{1}{n}} + \cdots + a_m^{\frac{1}{n}}}{m} \right)^n &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a_1^x + \cdots + a_m^x}{m} \right)^{\frac{1}{x}} \\ &\stackrel{1^\infty \text{型}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \left[1 + \frac{(a_1^x - 1) + \cdots + (a_m^x - 1)}{m} \right]^{\frac{m}{(a_1^x - 1) + \cdots + (a_m^x - 1)}} \right\}^{\frac{(a_1^x - 1) + \cdots + (a_m^x - 1)}{mx}} \\ &\stackrel{\text{定理 2.2.8(1)}}{=} \stackrel{\text{本例(1)}}{=} e^{\frac{\ln a_1 + \cdots + \ln a_m}{m}} = e^{\ln \sqrt[m]{a_1 \cdots a_m}} = \sqrt[m]{a_1 \cdots a_m}. \end{aligned}$$

□

例 2.2.14 证明: (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^x} = 0 (a > 1);$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{a^x} = 0 (a > 1);$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^k} = 0 (k > 0).$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 趋于 $+\infty$ 的级别 x^x 最高, a^x 次之 ($a > 1$), x^a ($a > 0$) 再次之, $\ln x$ 最低.

证明 (1) $\forall \epsilon > 0$, 取 $\Delta = \max\{2a, \log_{\frac{1}{2}} \epsilon\}$, 当 $x > \Delta$ 时, 有

$$\left| \frac{a^x}{x^x} - 0 \right| = \left(\frac{a}{x} \right)^x \leq \left(\frac{1}{2} \right)^x \leq \left(\frac{1}{2} \right)^\Delta \leq \epsilon,$$

所以,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^x} = 0.$$

或者由 $0 < \frac{a^x}{x^x} = \left(\frac{a}{x} \right)^x \leq \left(\frac{1}{2} \right)^x \rightarrow 0 (x \rightarrow +\infty)$ 及夹逼定理知, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^x} = 0.$

(2) 由

$$0 < \frac{x^k}{a^x} \leq \frac{([x]+1)^k}{a^{[x]}} = \frac{([x]+1)^k}{a^{[x]+1}} \cdot a \xrightarrow{\text{例 1.2.5(7)}} 0 \cdot a = 0 \quad (x \rightarrow +\infty, \text{故 } [x] \rightarrow +\infty)$$

及函数的夹逼定理推得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{a^x} = 0$.

(3) 由复合函数的极限定理知,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \sqrt[n]{n} = \ln \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} \right) = \ln 1 = 0.$$

或者, $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 故 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时,

$$0 < \sqrt[n]{n} - 1 < e^\varepsilon - 1.$$

所以,

$$\begin{aligned} 1 &< \sqrt[n]{n} < e^\varepsilon, \\ 0 &< \frac{\ln n}{n} = \ln \sqrt[n]{n} < \ln e^\varepsilon = \varepsilon, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n} &= 0. \end{aligned}$$

再由

$$\begin{aligned} 0 &< \frac{\ln x}{x} < \frac{\ln([x]+1)}{[x]} = \frac{\ln([x]+1)}{[x]+1} \cdot \left(1 + \frac{1}{[x]}\right) \rightarrow 0 \cdot (1+0) \\ &= 0 \quad (x \rightarrow +\infty, \text{故 } [x] \rightarrow +\infty) \end{aligned}$$

及函数的夹逼定理得到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

于是, 当 $k > 0$ 时, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^k} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{k} \ln x^k}{x^k} = \frac{1}{k} \cdot 0 = 0. \quad \square$$

例 2.2.15 证明: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^k \ln x = 0 \quad (k > 0)$.

$$\text{证明} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^k \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\ln \frac{1}{x}}{\left(\frac{1}{x}\right)^k} \stackrel{y=\frac{1}{x}}{=} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln y}{y^k} = 0. \quad \square$$

练习题 2.2

1. 计算下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x-2x^3}{1+x^4};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-2x+1}{x^3-x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x-1};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m-1}{x-1};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m-1}{x^n-1};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{m}}-1}{x};$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+x^2+\cdots+x^m-m}{x-1};$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+mx)^n-(1+nx)^m}{x^2};$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+nx)^{\frac{1}{m}}-(1+mx)^{\frac{1}{n}}}{x};$$

$$(11) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a^2+x}-a}{x} \quad (a>0);$$

$$(12) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(3x+1)^{70}(8x-5)^{20}}{(5x-1)^{90}};$$

$$(13) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[m]{x}-1}{\sqrt[n]{x}-1} \quad (m, n \in \mathbb{N});$$

$$(14) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+\alpha x} \sqrt[n]{1+\beta x}-1}{x};$$

$$(15) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x}-\sqrt[3]{1-x}};$$

$$(16) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{(a+x)(b+x)}-\sqrt{(a-x)(b-x)});$$

$$(17) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \right) \quad (m, n \in \mathbb{N}); \quad (18) \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x^n-a^n)-na^{n-1}(x-a)}{(x-a)^2} \quad (n \in \mathbb{N});$$

$$(19) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n+1}-(n+1)x+n}{(x-1)^2} \quad (n \in \mathbb{N}); \quad (20) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-\sqrt{x})(1-\sqrt[3]{x})\cdots(1-\sqrt[n]{x})}{(1-x)^{n-1}} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

2. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$.

(1) 若 $a > b$, 则在某 $U^\circ(x_0)$ 内有 $f(x) > g(x)$;

(2) 若在某 $U^\circ(x_0)$ 内有 $f(x) < g(x)$, 问: 是否必有 $a < b$? 说明理由.

3. 求下列极限 ($n \in \mathbb{N}$):

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{[x]^2-4}{x^2-4};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{[x]^2+4}{x^2+4};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{[4x]}{1+x};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} \cdot \frac{1}{1+x^n};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} \frac{1}{1+x^n};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x}-1}{x};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[x]}{x};$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}}.$$

4. 设 $P(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+p(x)} - 1}{x} = \frac{a_1}{m},$$

其中 $n, m \in \mathbb{N}$.

5. 定出常数 a 与 b , 使得下列等式成立:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = 0;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0.$$

6. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx} \quad (b \neq 0);$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x)}{x};$$

$$(3) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1+x}{3+x} \right)^x;$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^3}{\sin^2 x};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x};$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin^2 x - \sin^2 a}{x - a};$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sqrt{x+1} - 1};$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos x^2}}{1 - \cos x}.$$

7. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2+1});$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2+n}),$$

8. (1) 证明: $\forall k \in \mathbb{N}$, 有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sin \sqrt{x+k} - \sin \sqrt{x}] = 0$;

(2) 设常数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 0$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k \sin \sqrt{x+k} = 0.$$

9. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

10. 计算极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} (1-2x)^{\frac{1}{x}};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x} \right)^{\frac{1}{\sin x}};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan x};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x;$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}};$$

$$(9) \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos^n \frac{x}{\sqrt{n}};$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0} (2e^{\frac{x}{1+x}} - 1)^{\frac{x^2+1}{x}};$$

$$(11) \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\sin x}{\sin a} \right)^{\frac{1}{x-a}}, a \neq k\pi, k \in \mathbb{Z} \text{ (整数集)};$$

$$(12) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[8]{2} \cdot \cdots \cdot \sqrt[2^n]{2};$$

$$(13) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\mu - 1}{x} \text{ (令 } (1+x)^\mu = e^y \text{)}.$$

11. 设 $x_n = \underbrace{\sin \cdots \sin \alpha}_{n \text{ 次}}$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

思考题 2.2

1. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \sin(2\pi en!) = 2\pi$ (提示: $e = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} + \frac{\theta_n}{n!n}, \frac{n}{n+1} < \theta_n < 1$).

2. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left\{ [(n+1)!]^{\frac{1}{n+1}} - (n!)^{\frac{1}{n}} \right\} = \frac{1}{e}$.

3. 设 $|x| < 1$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1+x+x^2+\cdots+x^n}{n} \right)^n = e^{\frac{1}{1-x}}.$$

4. 设 f 与 g 为两个周期函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$, 证明: $f = g$.

2.3 无穷小(大)量的数量级

上一节已涉及到无穷小量及等价无穷小量. 这一节将详细讨论无穷小(大)量以及它们的数量级.

定义 2.3.1 如果当 $x \rightarrow x_0 (x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 时, $f(x) \rightarrow 0$, 则称 $x \rightarrow x_0 (x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 时, $f(x)$ 为无穷小量或无穷小, 记作 $f(x) = o(1) (x \rightarrow x_0 (x_0^\pm, \pm\infty, \infty))$, 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{1} = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0.$$

如果当 $x \rightarrow x_0 (x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 时 $f(x) \rightarrow \infty$, 则称 $x \rightarrow x_0 (x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 时, $f(x)$ 为无穷大量或无穷大.

简言之, 极限为 $0(\infty)$ 的变量称为无穷小(大)量.

例 2.3.1

无穷小量

$$\sin x (x \rightarrow 0)$$

$$\tan x (x \rightarrow 0)$$

$$x^\alpha (\alpha > 0, x \rightarrow 0^+)$$

$$(x - x_0)^\alpha (\alpha > 0, x \rightarrow x_0^+)$$

$$(x - x_0)^n (n \in \mathbb{N}, x \rightarrow x_0)$$

$$a^x - 1 (a > 0, x \rightarrow 0)$$

$$1 - \cos x (x \rightarrow 0) L$$

$$\frac{1}{x^\alpha} (\alpha > 0, x \rightarrow +\infty)$$

$$\frac{1}{x^n} (n \in \mathbb{N}, x \rightarrow \infty)$$

$$\frac{1}{x^{\frac{1}{3}}} (x \rightarrow \infty)$$

$$\frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} (x \rightarrow +\infty)$$

$$a^x (a > 1, x \rightarrow -\infty)$$

$$a^x (0 < a < 1, x \rightarrow +\infty)$$

$$q^n (|q| < 1, n \rightarrow +\infty)$$

$$n^{-\alpha} (\alpha > 0, n \rightarrow +\infty)$$

无穷大量

$$\frac{1}{x^\alpha} (\alpha > 0, x \rightarrow 0^+)$$

$$\frac{1}{(x - x_0)^\alpha} (\alpha > 0, x \rightarrow x_0^+)$$

$$\frac{1}{(x - x_0)^n} (n \in \mathbb{N}, x \rightarrow x_0)$$

$$x^\alpha (\alpha > 0, x \rightarrow +\infty)$$

$$x^n (n \in \mathbb{N}, x \rightarrow \infty)$$

$$x^{\frac{1}{3}} (x \rightarrow \infty)$$

$$x^{\frac{1}{2}} (x \rightarrow +\infty)$$

$$a^{-x} (a > 1, x \rightarrow -\infty)$$

$$a^{-x} (0 < a < 1, x \rightarrow +\infty)$$

$$\left(\frac{1}{q}\right)^n (|q| < 1, n \rightarrow +\infty)$$

$$n^\alpha (\alpha > 0, n \rightarrow +\infty)$$

此外, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\ln x, x^\alpha (\alpha > 0), a^x (a > 1), x^x$ 均为无穷大量.

根据定理 1.2.7(7) 及注 2.2.2 知, 当 $x \rightarrow x_0 (x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 时, $f(x)$ 为无穷小量 $\Leftrightarrow$ 当 $x \rightarrow x_0 (x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 时, $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷大量 (其中 $f(x) \neq 0$).

两个无穷小量之和仍为无穷小量,两个无穷小量之积仍为无穷小量.根据数学归纳法推得有限个无穷小量的和仍为无穷小量,有限个无穷小量之积仍为无穷小量.

定义 2.3.2 设当 $x \rightarrow x_0 (x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 时, $f(x)$ 与 $g(x)$ 都为无穷小(大)量,且当 $x \neq x_0$ 时, $g(x) \neq 0$.

(1) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 是比 $g(x)$ 高(低)阶(级)的无穷小(大)量. 记作 $f(x) = o(g(x))(x \rightarrow x_0)$.

(2) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = a \neq 0$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 与 $g(x)$ 是同阶(级)无穷小(大)量或数量级是相同的, 并且记作 $f(x) = O^*(g(x))(x \rightarrow x_0)$.

(3) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小(大)量, 记作 $f(x) \sim g(x)(x \rightarrow x_0)$.

显然, 等价无穷小(大)量必为同阶无穷小(大)量, 但反之并不成立.

(4) 设 $\alpha > 0$, 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{|f(x)|}{|x - x_0|^\alpha} = a \neq 0$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 是 α 阶(级)无穷小量. 如果 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|f(x)|}{\frac{1}{|x|^\alpha}} = a \neq 0$, 则称当 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x)$ 是 α 阶(级)无穷小量.

当 $\alpha = n \in \mathbb{N}$ 时, 有时用 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(x - x_0)^n} = a \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{\frac{1}{x^n}} = a \neq 0$ 代替上述的

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{|f(x)|}{|x - x_0|^\alpha} = a \neq 0, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|f(x)|}{\frac{1}{|x|^\alpha}} = a \neq 0.$$

类似地, 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{|f(x)|}{\frac{1}{|x - x_0|^\alpha}} = a \neq 0$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 是 α 阶无穷大量. 如

果 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|f(x)|}{|x|^\alpha} = a \neq 0$, 则称当 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x)$ 是 α 阶(级)无穷大量.

值得注意, 并不是任何无穷大量都能确定其阶数的. 例如, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^x}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{x-\alpha} = +\infty$,

对任何 $\alpha \in \mathbb{R}$ 都成立, 所以, x^x 不是 α 阶的无穷大量.

定理 2.3.1 当 $x \rightarrow x_0 (x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 时, $f(x), g(x)$ 为无穷小(大)量. 则

(1) $f(x)$ 与 $g(x)$ 为同阶无穷小(大)量, 即 $f(x) = O^*(g(x))(x \rightarrow x_0)$.

(2) 由(1)可得, 存在实数 $K, L > 0$ 及 x_0 的去心邻域 $U^\circ(x_0)$, s. t.

$$0 < K \leq \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq L, \forall x \in U^\circ(x_0).$$

(3) 由(2)可得,存在实数 $L > 0$ 及 x_0 的去心开邻域 $U^\circ(x_0)$, s. t.

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq L, \forall x \in U^\circ(x_0).$$

此时,记 $f(x) = O(g(x))(x \rightarrow x_0)$. 特别 f 在 $U^\circ(x_0)$ 内有界,记作 $f(x) = O(1)(x \rightarrow x_0)$, 即

$$\left| \frac{f(x)}{1} \right| \leq L, \forall x \in U^\circ(x_0).$$

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 因为 $f(x) = O^*(g(x))(x \rightarrow x_0)$, 所以, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = a \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = |a| > 0$. 取 $\varepsilon = \frac{|a|}{2}$, 则 $\exists U^\circ(x_0)$, s. t.

$$\begin{aligned} 0 < K = \frac{|a|}{2} &= |a| - \frac{|a|}{2} < \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| < |a| + \frac{|a|}{2} \\ &= \frac{3}{2} |a| = L, x \in U^\circ(x_0). \end{aligned}$$

(2) $\Rightarrow$ (3)显然. □

定理 2.3.2 (等价代换) 设 $x \rightarrow x_0$ ($x_0^\pm, \pm\infty, \infty$) 时, $f(x), g(x), f_1(x), g_1(x)$ 都是无穷小(大)量, 且 $f(x) \sim f_1(x)(x \rightarrow x_0), g(x) \sim g_1(x)(x \rightarrow x_0)$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}, \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}$, 只要其中一个极限存在, 那么另一个也存在, 且两个极限相等.

证明 不妨设第二个极限存在, 则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{f_1(x)} \cdot \frac{f_1(x)}{g_1(x)} \cdot \frac{g_1(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}. \end{aligned}$$
□

2.2 节中已证明了, 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\sin x \sim x, 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \tan x \sim x, \ln(1+x) \sim x, \tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\ln x, x^k (k > 0), a^x (a > 1), x^x$ 是一个比一个更高阶的无穷大量, 记作

$$\ln x = o(x^k), x^k = o(a^x), a^x = o(x^x).$$

$$\frac{1}{n!} = o(q^n) (n \rightarrow +\infty), |q| < 1.$$

例 2.3.2 应用等价代换求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x^2}{1 - \cos x} (a \neq 0); \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x^3)}{\sqrt{1+x^2}-1};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin x^3}; \quad (4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{\sin 4x}.$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax^2}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2}{\frac{x^2}{2}} = 2a.$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x^3)}{\sqrt{1+x^2}-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x^2}+1)\sin x^3}{x^2}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x^2}+1)x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} x(\sqrt{1+x^2}+1) = 0 \cdot 2 = 0.$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{2}}{x^3} = \frac{1}{2}.$

或者, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{\cos x} - 1\right)\sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \frac{(1 - \cos x)x}{x^3}$
 $= \frac{1}{1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} \cdot x}{x^3} = \frac{1}{2}.$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{\sin 4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{4x} = \frac{1}{4} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\tan y} = \frac{1}{4} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{y} = \frac{1}{4}.$ □

例 2.3.3 设 $f(x) \sim g(x) (x \rightarrow x_0)$ (等价无穷小量), 则

$$\ln[1+f(x)] \sim \ln[1+g(x)] \quad (x \rightarrow x_0).$$

证明 由 $\ln(1+x) \sim x (x \rightarrow 0)$, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[1+f(x)]}{\ln[1+g(x)]} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1,$$

即

$$\ln[1+f(x)] \sim \ln[1+g(x)] \quad (x \rightarrow x_0). \quad \square$$

例 2.3.4 等价代换适用于 $\cdot$, $\div$, 幂次, 但不适用于 $+$, $-$.

如 $x^3 + x \sim x (x \rightarrow 0)$, 但

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^3 + x) - x}{x^3} \neq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0.$$

例 2.3.5 设 $\alpha(x) \rightarrow 0 (x \rightarrow x_0)$, $\alpha(x) \neq 0$, 则当 $x \rightarrow x_0$ 时,

- (1) $o(\alpha(x)) + o(\alpha(x)) = o(\alpha(x))$;
- (2) $\beta(x) \cdot o(\alpha(x)) = o(\alpha(x)\beta(x))$, 其中 $\beta(x)$ 有界, 并且 $\beta(x) \neq 0$;
- (3) $[o(\alpha(x))]^k = o([\alpha(x)]^k) (k > 0)$.

证明 (1) 因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o_1(\alpha(x)) + o_2(\alpha(x))}{\alpha(x)} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o_1(\alpha(x))}{\alpha(x)} + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o_2(\alpha(x))}{\alpha(x)} \\ &= 0 + 0 = 0, \end{aligned}$$

所以,

$$o_1(\alpha(x)) + o_2(\alpha(x)) = o(\alpha(x)) \quad (x \rightarrow x_0).$$

(2) 因为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\beta(x) \cdot o(\alpha(x))}{\alpha(x)\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(\alpha(x))}{\alpha(x)} = 0,$$

故

$$\beta(x) \cdot o(\alpha(x)) = o(\alpha(x)\beta(x)) \quad (x \rightarrow x_0).$$

(3) 由

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{[o(\alpha(x))]^k}{[\alpha(x)]^k} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{o(\alpha(x))}{\alpha(x)} \right]^k = 0^k = 0$$

得到

$$[o(\alpha(x))]^k = o([\alpha(x)]^k) \quad (x \rightarrow x_0).$$

□

例 2.3.6 求下列无穷小量或无穷大量的阶(级):

$$(1) x^2 + x + \sqrt{x} \quad (x \rightarrow 0^+); \quad (2) x^2 + x + \sqrt{x} \quad (x \rightarrow +\infty);$$

$$(3) \frac{x^2 + x - 2}{(x^2 - 1)^2} \quad (x \rightarrow 1); \quad (4) \sqrt{2x^2 + 1} \quad (x \rightarrow +\infty);$$

$$(5) \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} \quad (x \rightarrow +\infty); \quad (6) \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} \quad (x \rightarrow 0^+).$$

证明 (1) 因

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + x + \sqrt{x}}{x^{\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^{\frac{3}{2}} + x^{\frac{1}{2}} + 1) = 0 + 0 + 1 = 1,$$

故当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $x^2 + x + \sqrt{x}$ 为 $\frac{1}{2}$ 阶无穷小量.

(2) 由

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x + \sqrt{x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} + x^{-\frac{3}{2}} \right) = 1 + 0 + 0 = 1$$

得到, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $x^2 + x + \sqrt{x}$ 为 2 阶无穷大量.

(3) 从

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{x^2 + x - 2}{(x^2 - 1)^2}}{\frac{1}{x - 1}} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{(x + 2)(x - 1)}{(x + 1)^2(x - 1)^2}}{\frac{1}{x - 1}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 2}{(x + 1)^2} \\ &= \frac{1 + 2}{(1 + 1)^2} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

知, 当 $x \rightarrow 1$ 时, $\frac{x^2 + x - 2}{(x^2 - 1)^2}$ 为 1 阶无穷大量.

(4) 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{2x^2+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2 + \frac{1}{x^2}} = \sqrt{2+0} = \sqrt{2},$$

所以, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\sqrt{2x^2+1}$ 为 1 阶无穷大量.

(5) 由

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^{3/2}}}} = \sqrt{1 + \sqrt{0+0}} = 1$$

推得, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$ 为 $\frac{1}{2}$ 阶无穷大量.

(6) 从

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{x^{\frac{1}{8}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x^{\frac{3}{4}} + \sqrt{x^{\frac{1}{2}} + 1}} = \sqrt{0 + \sqrt{0+1}} = 1$$

知, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$ 为 $\frac{1}{8}$ 阶无穷小量. □

注 2.3.1 从例 2.3.6 可以看出, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 函数 $\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$ 无穷大量的阶是高幂次项 $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ 的指数 $\frac{1}{2}$; 而当 $x \rightarrow 0^+$ 时无穷小量的阶是低幂次项 $\sqrt{\sqrt{\sqrt{x}}} = x^{\frac{1}{8}}$ 的指数 $\frac{1}{8}$.

练习题 2.3

1. 证明下列各式:

$$(1) 2x - x^2 = O^*(x)(x \rightarrow 0); \quad (2) x \sin \sqrt{x} \sim x^{\frac{3}{2}}(x \rightarrow 0^+);$$

$$(3) 2x^3 + x^2 = O^*(x)(x \rightarrow \infty); \quad (4) x \sin \sqrt{x} = o(x^{\frac{5}{4}})(x \rightarrow 0);$$

$$(5) \sqrt{1+x} - 1 = o(1)(x \rightarrow 0); \quad (6) \sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{x}{2}(x \rightarrow 0);$$

$$(7) \frac{1}{1+\alpha(x)} = 1 - \alpha(x) + o(\alpha(x))(x \rightarrow x_0), \text{ 其中 } \alpha(x) = o(1)(x \rightarrow x_0);$$

$$(8) (1+x)^n = 1 + nx + o(x)(x \rightarrow 0), n \in \mathbb{N};$$

$$(9) (1+x)^n = 1 + nx + O^*(x^2)(x \rightarrow 0), n \in \mathbb{N};$$

$$(10) \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} \sim \sqrt{x}(x \rightarrow +\infty).$$

2. 确定 α 的值, 使下列函数与 x^α 当 $x \rightarrow 0$ 时为同阶无穷小量:

(1) $\sin 2x - 2\sin x$;

(2) $\frac{1}{1+x} - (1-x)$;

(3) $\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x}$;

(4) $\sqrt[5]{3x^2-4x^3}$.

3. 确定 α 的值, 使下列函数与 x^α 当 $x \rightarrow \infty$ 时为同阶无穷大量:

(1) $\sqrt{x^2+x^5}$;

(2) $x+x^2(2+x^{-1}\sin x)$;

(3) $\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$;

(4) $\frac{2x^5}{x^3-3x+1}$.

4. 求下列无穷小或无穷大的阶:

(1) $x-5x^3+x^{10} (x \rightarrow 0)$;

(2) $x-5x^3+x^{10} (x \rightarrow +\infty)$;

(3) $x^3-3x+2 (x \rightarrow 1)$;

(4) $\sqrt{x\sin x} (x \rightarrow 0)$;

(5) $\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x} (x \rightarrow 0)$;

(6) $\sqrt{x^2+\sqrt[3]{x}} (x \rightarrow +\infty)$;

(7) $\frac{x+1}{x^4+1} (x \rightarrow +\infty)$;

(8) $\frac{2x^5}{x^3-3x+1} (x \rightarrow +\infty)$;

(9) $\frac{1}{\sin \pi x} (x \rightarrow 1)$;

(10) $\sin(\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{x}}}-\sqrt{2}) (x \rightarrow 0^+)$;

(11) $\sqrt[4]{x+\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}} (x \rightarrow +\infty)$;

(12) $\sqrt[4]{x+\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}} (x \rightarrow 0^+)$;

(13) $(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n) (x \rightarrow +\infty)$;

(14) $x^3-3x+2 (x \rightarrow 1)$;

(15) $\ln x (x \rightarrow 1)$

(16) $e^x - e (x \rightarrow 1)$;

(17) $\sqrt[3]{1-\sqrt{x}} (x \rightarrow 1)$;

(18) $x^x - 1 (x \rightarrow 1)$.

5. 用等价无穷小替换求下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \arctan \frac{1}{x}}{x - \cos x}$;

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\cos x}$;

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan^4 x}{\sin^3(1-\cos x)}$;

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^4}-1}{1-\cos^2 x}$;

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x)}{\sin x}$;

(6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x-1)^2(\sqrt{1+x^2}-1)^3}{x^5 \sin^3 x}$

(7) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x+x^2}-1}{\sin 2x}, n \in \mathbb{N}$.

6. 设 $f(x) \neq 0, g(x) \neq 0, f(x) \sim g(x) (x \rightarrow x_0)$. 证明:

$$f(x) - g(x) = o(f(x)); \quad f(x) - g(x) = o(g(x)).$$

思考题 2.3

1. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 且 $f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) = o(x) (x \rightarrow 0)$. 证明: $f(x) = o(x) (x \rightarrow 0)$.

2. 设函数 $f, g: [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

(1) $g(x+T) > g(x), \forall x \geq a$, 其中 $T > 0$ 为常数;

(2) 函数 f, g 在 $[a, +\infty)$ 的任何有限子区间上有界;

(3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

证明: 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} = A,$$

那么

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

3. 函数列 $f_n: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, n=1, 2, 3, \dots$, 对 $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ 都是无穷大 ($x \rightarrow +\infty$). 证明: 存在 $(0, +\infty)$ 上的一个函数 f , 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, f 是比 f_n 更高阶的无穷大, $n \in \mathbb{N}$.

2.4 函数的连续、单调函数的不连续点集、 初等函数的连续性

连续函数是一大类很重要的函数, 且初等函数和许多我们所熟悉的函数都是连续的. 为此, 我们先了解它的定义.

定义 2.4.1 设 $X \subset \mathbb{R}, f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为一元函数, $x_0 \in X$, 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 即 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x \in X, |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - f(x_0)| < \epsilon,$$

则称 f 在 $x_0 \in X$ 点处连续, 而 x_0 称为 f 的连续点. 如果 x_0 不是 f 的连续点, 则称它为 f 的不连续点或间断点. 此时, 或者 f 在 x_0 无定义; 或者 f 在 x_0 无极限; 或者即使有极限, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$.

如果 f 在 X 中每一点处都连续, 则称 f 在 X 中连续或 f 为 X 中的连续函数.

如果 f 在 x_0 的右旁有定义, 又 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$, 即 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x \in [a, a + \delta) \cap X$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$, 则称 f 在 x_0 右连续, 此时, $f(x_0^+) = f(x_0)$.

如果 f 在 x_0 的左旁有定义, 又 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$, 即 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x \in (a - \delta, a] \cap X$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$, 则称 f 在 x_0 左连续, 此时, $f(x_0^-) = f(x_0)$.

$\cap X$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, 则称 f 在 x_0 左连续, 此时, $f(x_0^-) = f(x_0)$.

特别地, 当 $X = [a, b]$ 时, f 在 $[a, b]$ 上连续是指 f 在 (a, b) 中每一点都连续, 而在 a 右连续, 在 b 左连续. 类似可理解 f 在 $(a, b]$, $[a, b)$, (a, b) 上的连续性.

定理 2.4.1 设 f 在 x_0 的某开邻域中有定义, 则

f 在 x_0 连续 $\Leftrightarrow f$ 在 x_0 既左连续又右连续, 即

$$f(x_0 - 0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0 + 0).$$

证明 f 在 x_0 连续 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

$$\Leftrightarrow f \text{ 在 } x_0 \text{ 既左连续又右连续.}$$

□

定理 2.4.2 (连续的四则运算) 设 f, g 在 x_0 连续, 则 $f \pm g, fg, f/g (g(x_0) \neq 0)$ 都在 x_0 连续.

证明 应用函数极限的四则运算定理立即可得. 例如

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} fg(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \\ &= f(x_0)g(x_0) = fg(x_0), \end{aligned}$$

所以, fg 在 x_0 连续. 其他证明类似.

□

定理 2.4.3 (复合函数的连续性) 设 $y = f(u)$ 在 u_0 连续, $u = u(x)$, 当 $x \rightarrow x_0 (x_0^\pm, \pm\infty, \infty)$ 时, $u(x) \rightarrow u_0$, 那么

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(u(x)) = f(u_0) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} u(x)). \quad (\text{极限号与连续函数交换次序})$$

特别地, 当 $u = u(x)$ 在 $x_0 \in \mathbb{R}$ 处连续时, $u_0 = u(x_0)$, $f \circ u(x) = f(u(x))$ 在 x_0 处也连续 (复合函数的连续性).

证明 因为 $y = f(u)$ 在 u_0 连续, 所以 $\exists \delta > 0$, 当 $|u - u_0| < \delta$ 时,

$$|f(u) - f(u_0)| < \varepsilon.$$

对该 $\delta > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = u_0$ 知, $\exists \eta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \eta$ 时,

$$|u(x) - u_0| < \delta,$$

$$|f(u(x)) - f(u_0)| < \varepsilon.$$

这就证明了, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(u(x)) = f(u_0) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} u(x)) = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u)$.

□

现在来研究单调函数的极限与连续性.

引理 2.4.1 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的左旁 $(x_0 - \delta_0, x_0)$ 单调增 (减), 则左极限 $f(x_0^-)$ $= \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 存在, 且

(1) 若 $f(x)$ 在 x_0 的左旁有上界 (下界), 则 $f(x_0^-)$ 为有限数;

(2) 若 $f(x)$ 在 x_0 的左旁无上界 (下界), 则 $f(x_0^-) = +\infty (-\infty)$.

证明 (1) 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 中任取一严格单调增数列 $\{x_n\}$, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$ ($x_0 - \delta_0 < x_n < x_0$). 因 f 单调增有上界, 故数列 $\{f(x_n)\}$ 也单调增有上界, 因而收敛. 记 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = a$, 从而 $f(x_n) \leq a, \forall n \in \mathbb{N}$.

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $a - \varepsilon < f(x_n) \leq a$. 取 $\delta = x_0 - x_{N+1}$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0) = (x_{N+1}, x_0)$ 时, 总有 $m > N + 1$, s. t. $x_m > x$ (因 $x_n \rightarrow x_0$). 于是,

$$a - \varepsilon < f(x_{N+1}) \leq f(x) \leq f(x_m) \leq a < a + \varepsilon,$$

$$f(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a.$$

(2) 因 f 在 x_0 左旁单调增无上界, 故 $\forall A > 0$ 不是 $f(x)$ 的上界, 总 $\exists \bar{x} \in (x_0 - \delta_0, x_0)$, s. t. $f(\bar{x}) > A$. 令 $\delta = x_0 - \bar{x}$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0) = (\bar{x}, x_0)$ 时,

$$f(x) \geq f(\bar{x}) > A, \quad f(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty.$$

单调减的情形类似证明, 或用 $-f$ 代 f . □

关于单调函数在 x_0 的右极限同样有以下结论.

引理 2.4.2 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的右旁 $(x_0, x_0 + \delta_0)$ 单调增(减), 则右极限 $f(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 且

(1) 若 $f(x)$ 在 x_0 的右旁有下界(上界), 则 $f(x_0^+)$ 为有限数;

(2) 若 $f(x)$ 在 x_0 的右旁无下界(上界), 则 $f(x_0^+) = -\infty(+\infty)$.

引理 2.4.3 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上单调, 则 $\forall x_0 \in (a, b), f(x_0^-), f(x_0^+)$ 都存在有限, 且 $f(a^+)$ 及 $f(b^-)$ 也存在(不必有限).

证明 $\forall x_0 \in (a, b), f(x)$ 在 x_0 的左、右两旁都单调增(减), 且有

$$f(x_0^-) \leq f(x_0) \leq f(x_0^+).$$

因而, $f(x_0^-)$ 与 $f(x_0^+)$ 为有限数. □

引理 2.4.4 设 f 为区间 I 上严格增(减)的函数, 则其反函数

$$f^{-1}: f(I) \rightarrow I$$

也为严格增(减)函数.

证明 $\forall y_1, y_2 \in f(I), y_1 < y_2$, 则 $\exists x_1, x_2 \in I$, s. t. $y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2)$, 则必有 $x_1 < x_2$.

(反证) 假设 $x_1 \geq x_2$, 由 f 严格单调增, 故有 $y_1 = f(x_1) \geq f(x_2) = y_2$, 这与 $y_1 < y_2$ 相矛盾, 从而 $x = f^{-1}(y)$ 为严格单调增的函数. □

引理 2.4.5 设 $g(y)$ 为区间 J 上严格单调增(减)的函数, 其值域 $I = g(J)$ 为一区间, 则 g 在 J 上必连续.

证明 (反证) 反设 $y_0 \in J$ 为 $g(y)$ 的不连续点(间断点), 由于 g 严格单调增, 故 $g(y_0^-), g(y_0^+)$ 存在有限, 且必有

$$g(y_0^-) \neq g(y_0) \text{ 或 } g(y_0^+) \neq g(y_0).$$

不妨设 $g(y_0^+) \neq g(y_0)$, 则 $g(y_0) < g(y_0^+)$. 此时, 必有

$$g(y) \leq g(y_0), \quad \forall y \leq y_0, y \in J;$$

$$g(y_0) < g(y_0^+) < g(y), \quad \forall y > y_0, y \in J.$$

所以, $\exists r \in (g(y_0), g(y_0^+))$, $\forall y \in J, g(y) \neq r$. 于是, g 的值域 $I = g(J) = [g(J) \cap (-\infty, g(y_0))] \cup [g(J) \cap (g(y_0^+), +\infty)]$ 不为区间, 这与已知值域 I 为区间相矛盾.

f 严格单调减的情形类似证明, 或用 $-g$ 代 g . □

定理 2.4.4 设 f 为区间 I 上严格增(减)的连续函数, 值域为 J , 则在 J 上存在 f 的反函数 f^{-1} , 且 f^{-1} 也为严格增(减)的连续函数.

证明 因为 f 为区间 I 上严格增(减)的函数, 由引理 2.4.4 知, f 有反函数 $f^{-1}: J = f(I) \rightarrow I$, 它也为严格单调增(减)的函数.

根据下面连续函数的介值定理的推论 2.5.1 知, 连续函数 f 的值域 $J = f(I)$ (即 f^{-1} 的定义域) 也为一个区间. 再由引理 2.4.5 得到 f^{-1} 为 J 上的一个连续函数. □

定理 2.4.5 初等函数在其定义域中是连续的.

证明 我们已经证明了常值函数、指数函数、三角函数与对数函数在其定义域内都为连续函数. 再由定理 2.4.4 得到反三角函数在其定义域内是连续的. 根据复合函数连续性定理 2.4.3 知, 幂函数 $y = x^a = e^{a \ln x}$ 为连续函数. 这就证明了所有基本初等函数在其定义域中是连续的.

最后, 从初等函数的定义及 $+$ 、 $-$ 、 $\cdot$ 、 $\div$ 复合保持连续性知, 初等函数在其定义域中是连续的. □

由定理 2.4.5 立即推得至少有一个间断点的函数都不是初等函数.

例 2.4.1 由初等函数的连续性定理 2.4.5, 立即有

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin x}{x} = \frac{\sin 1}{1} = \sin 1.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{3x^2 + \sqrt{2x-1}} = \sqrt{3 \cdot 1^2 + \sqrt{2 \cdot 1 - 1}} = 2.$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3+x}{4+x} \right)^{\frac{1-x}{1-x^2}} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3+x}{4+x} \right)^{\frac{1}{1+x}} = \left(\frac{3+1}{4+1} \right)^{\frac{1}{1+1}} = \left(\frac{4}{5} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5},$$

其中 $\left(\frac{3+x}{4+x} \right)^{\frac{1}{1+x}} = e^{(\ln \frac{3+x}{4+x}) / (1+x)}$ 为由基本初等函数 $1, 3, 4, x, \ln x, e^x$ 通过 3 次加法, 一次除法, 两次复合得到, 故该函数为初等函数.

我们将引进函数 f 在点 x_0 处的振幅的概念, 并用振幅来刻画 f 在点 x_0 处的连续性.

定义 2.4.2 设 f 在点 x_0 的某开邻域 $(x_0 - r_0, x_0 + r_0)$ 中有定义, 称

$$\omega_f(x_0, r) = \sup \{ |f(x'') - f(x')| \mid x', x'' \in (x_0 - r, x_0 + r), r \in (0, r_0) \} \geq 0$$

为 f 在区间 $(x_0 - r, x_0 + r)$ 中的振幅. 显然, $\omega_f(x_0, r)$ 关于 $r \rightarrow 0^+$ 单调减, 故由引理 2.4.1 知,

$$\omega_f(x_0) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \omega_f(x_0, r)$$

为有限数, 称它为 f 在点 x_0 处的振幅.

定理 2.4.6 f 在点 x_0 处连续 $\Leftrightarrow \omega_f(x_0) = 0$.

证明 $(\Rightarrow)$ 设 f 在点 x_0 处连续, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

令 $0 < r < \delta$, 当 $x \in (x_0 - r, x_0 + r)$ 时,

$$\begin{aligned} f(x_0) - \frac{\varepsilon}{3} &\leq \inf f((x_0 - r, x_0 + r)) \leq f(x) \\ &\leq \sup f((x_0 - r, x_0 + r)) \leq f(x_0) + \frac{\varepsilon}{3}. \end{aligned}$$

所以,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \omega_f(x_0, r) = \sup f((x_0 - r, x_0 + r)) - \inf f((x_0 - r, x_0 + r)) \\ &\leq [f(x_0) + \frac{\varepsilon}{3}] - [f(x_0) - \frac{\varepsilon}{3}] = \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon, \end{aligned}$$

$$\omega_f(x_0) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \omega_f(x_0, r) = 0.$$

$$\begin{aligned} (\Leftarrow) \text{ 因 } 0 = \omega_f(x_0) &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \omega_f(x_0, r) \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} [\sup f((x_0 - r, x_0 + r)) - \inf f((x_0 - r, x_0 + r))], \end{aligned}$$

故 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < r < \delta$ 时, $\forall x \in (x_0 - r, x_0 + r)$ 有

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\leq \sup f((x_0 - r, x_0 + r)) \\ &\quad - \inf f((x_0 - r, x_0 + r)) < \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

即 f 在点 x_0 处连续. □

一个区间 I 上的连续函数 f 的曲线是连绵不断的. 而有不连续点的函数的曲线是断开的, 所以不连续点又称间断点, 下面来研究函数的不连续点或间断点.

定义 2.4.3 设 f 在点 x_0 处不连续, 即点 x_0 为 f 的不连续点或间断点. 再若 $f(x_0^+)$ 与 $f(x_0^-)$ 都存在有限, 但 $f(x_0^+) \neq f(x_0^-)$ 或 $f(x_0^+) = f(x_0^-) \neq f(x_0)$, 则分别称点 x_0 为 f 的跳跃间断点与可去间断点. 它们统称为第一类间断点 ($|f(x_0^+) - f(x_0^-)|$ 称为跳跃度); 其他间断点都称为第二类间断点.

由引理 2.4.3 知, 区间 I 上单调函数 f 的间断点必为第一类间断点.

定理 2.4.7 区间 I 上的单调函数 f 的间断点至多可数个.

证法 1 设 f 在 I 上单调增, 且不妨设 $I=(a, b)$ (有限或无限区间, $(a, b]$ 或 $[a, b)$ 或 $[a, b]$ 与 (a, b) 至多差两个点). 取 $\{a_n\}$ 严格减趋于 a , $\{b_n\}$ 严格增趋于 b , 且 $a_n < b_n$, 则 $[a_n^*, b_n] \subset [a_{n+1}, b_{n+1}] \subset (a, b) = I$. 记

$$D_{n,k} = \left\{ x \in (a_n, b_n) \mid \omega_f(x) = f(x^+) - f(x^-) \geq \frac{1}{k} \right\},$$

则 $D_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} D_{n,k}$ 为 f 在 (a_n, b_n) 中的间断点集. $D = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} D_{n,k}$ 为 f 在 $I=(a, b)$ 中间断点的集合.

设 $x_1, x_2, \dots, x_m \in D_{n,k}$, 则

$$\begin{aligned} f(b_n) - f(a_n) &\geq \sum_{i=1}^m [f(x_i^+) - f(x_i^-)] \\ &= \sum_{i=1}^m \omega_f(x_i) \geq \sum_{i=1}^m \frac{1}{k} = \frac{m}{k}, \\ m &\leq k[f(b_n) - f(a_n)]. \end{aligned}$$

由此知, 当 n, k 固定时, $D_{n,k}$ 为有限集. 于是, 按 $n+k$ 从小到大将 $D_{n,k}$ 以致 $D = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} D_{n,k}$ 依次排列 (有重复者只排第一个). 如果到某个排完, 则 D 为有限集; 如果一直排下去, 则 D 为可数集. 所以 D 必为至多可数集.

证法 2 设 f 在 I 上单调增. 此时, 它的间断点 x 都是第一类跳跃间断点, 即 $\omega_f(x) = f(x^+) - f(x^-) > 0$. 因此,

间断点 $x \leftrightarrow$ 开区间 $(f(x^-), f(x^+))$

形成一一对应 ($\leftrightarrow$ 表示一一对应), 不同的间断点对应的开区间不相同, 并且这些开区间彼此不相交.

取 $r_x \in Q \cap (f(x^-), f(x^+))$. 于是,

$$\begin{aligned} &\{x \in I=(a, b) \mid x \text{ 为 } f \text{ 的间断点}\} \\ &\leftrightarrow \{(f(x^-), f(x^+)) \mid \omega_f(x) = f(x^+) - f(x^-) > 0\} \\ &\leftrightarrow \{r_x \in Q \cap (f(x^-), f(x^+)) \mid \omega_f(x) = f(x^+) - f(x^-) > 0\} \end{aligned}$$

为一一对应. 由 Q 为可数集知, 它的子集 $\{r_x \in Q \cap (f(x^-), f(x^+)) \mid \omega_f(x) = f(x^+) - f(x^-) > 0\}$ 为至多可数集. 由此得到 f 的间断点集 D 为至多可数集. $\square$

以下将研究一些具体函数的连续性及间断点的类型.

例 2.4.2 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x \geq 0, \\ x-2, & x < 0 \end{cases}$$

的连续性.

解 因为 $f(x)$ 在 $x>0$ 上与初等函数 $x+2$ 一致, 在 $x<0$ 上与初等函数 $x-2$ 一致, 所以, 根据初等函数连续性定理 2.4.5 知, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上连续.

余下要考虑的是 f 在点 $x=0$ 处的连续性.

由于 $f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x-2) = -2 \neq 2 = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x+2) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0^+)$, 故 f 在点 $x=0$ 处不连续, 它右连续, 但不左连续, 其跳跃度为 $|2 - (-2)| = 4$, 它是第一类间断点, 且是跳跃间断点. $\square$

例 2.4.3 研究下列函数在 $x=0$ 处的连续性:

$$(1) f(x) = |\operatorname{sgn} x| = \begin{cases} 1, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

解 (1) 显然, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1 \neq 0 = f(0)$, 故 0 为 $f(x)$ 的可去间断点, 它是第一类间断点. 令

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x) &= \begin{cases} f(x), & x \neq 0, \\ \lim_{u \rightarrow 0} f(u), & x = 0 \end{cases} \\ &= 1, \end{aligned}$$

则 $\tilde{f}(x)$ 在 $x=0$ 处连续. 注意, 由于 $\tilde{f}(0) = 1 \neq 0 = f(0)$, 所以 $\tilde{f} \neq f$.

(2) 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \neq 0 = f(0)$, 所以 0 为 f 的可去间断点, 它是第一类间断点. 令

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

则 $\tilde{f}$ 在 0 连续. 再由 $\tilde{f}(x)$ 在 $x \neq 0$ 处与初等函数 $\frac{\sin x}{x}$ 一致, 故 $\tilde{f}$ 在 $x \neq 0$ 上连续. 从而 $\tilde{f}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数. $\square$

例 2.4.4 研究函数 $f(x) = [x] = n-1, n-1 \leq x < n$ 的连续性.

解 显然, $f(x) = [x]$ 在非整数点处都为局部常值函数, 因而在这些点处都连续. 而在整数点 $x=n$ 处,

$$\begin{aligned} f(n^+) &= \lim_{x \rightarrow n^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow n^+} n = n \neq n-1 = \lim_{x \rightarrow n^-} (n-1) \\ &= \lim_{x \rightarrow n^-} f(x) = f(n^-), \end{aligned}$$

所以, n 为 f 的跳跃间断点, 它为第一类间断点. $\square$

例 2.4.5 讨论下列函数间断点的类型:

$$(1) y = \frac{1}{x}; \quad (2) y = \sin \frac{1}{x}; \quad (3) y = D(x) \text{ (Dirichlet 函数)}.$$

解 (1) 函数在 $x=0$ 处没有定义, 但因 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$, 故无论怎样定义它在 $x=0$ 处的值, 都不会在 0 处连续, 0 为 $y = \frac{1}{x}$ 的第二类间断点.

(2) 因 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在, 同上题, 0 为 $y = \sin \frac{1}{x}$ 的第二类间断点. 观察它的图象(如图 2.1.17 所示), 在 $x=0$ 附近, 有无数次的振荡.

(3) 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 在任一点 x_0 处都不存在, 所以, $\mathbb{R}$ 上每一点都为 $D(x)$ 的第二类间断点. □

例 2.4.6 称函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & \text{当 } x = \frac{q}{p} \in (0, 1), p, q \in \mathbb{N}, p \text{ 与 } q \text{ 互质(素)}, \\ 1, & \text{当 } x = 0, 1, \\ 0, & \text{当 } x \in (\mathbb{R} - \mathbb{Q}) \cap (0, 1) \end{cases}$$

为 **Riemann 函数**. 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0$. 由此知, $R(x)$ 在 $[0, 1]$ 中任何无理点处连续; 而在任何有理点处不连续, 它为可去间断点, 是第一类间断点.

证明 $\forall x_0 \in [0, 1], \forall \varepsilon > 0$, 因为满足 $\frac{1}{p} \geq \varepsilon$ (即 $p \leq \frac{1}{\varepsilon}$) 的自然数 p 只有有限多个.

因此, 相应于 $p = 1, 2, \dots, \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$ 的 $\frac{q}{p}$ ($q < p$) 也只有有限多个, 记为 $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$. 令

$$\delta = \min\{|x_j - x_0| \mid x_j \neq x_0, j = 1, 2, \dots, k+2\},$$

其中 $x_{k+1} = 0, x_{k+2} = 1$. 则当 $x \in [0, 1], 0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$|R(x) - 0| = R(x) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & x = \frac{q}{p} \in (0, 1), p, q \in \mathbb{N}, p \text{ 与 } q \text{ 互质}, \\ 0, & x \in (\mathbb{R} - \mathbb{Q}) \cap [0, 1] \end{cases} < \varepsilon,$$

所以, $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0$. □

细心的读者自然会问: 是否存在一个函数 $y = f(x)$ 在所有无理点不连续, 而在所有有理点连续. 回答是否定的.

例 2.4.7 不存在函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在所有无理点不连续, 而在所有有理点连续.

证法 1 (反证) 假设存在函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在所有无理点不连续, 而在所有有理点连续. 令

$$E_n = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid f \text{ 在 } x \text{ 的振幅 } \omega_f(x) \geq \frac{1}{n} \right\}.$$

显然, E_n 为闭集且 $E_n \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 无内点. 另一方面, 设可数集 $\mathbb{Q} = \{r_1, r_2, \dots, r_n, \dots\}$, 则独点集 $\{r_n\}$ 也是无内点的闭集. 于是,

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{r_n\} \right) \cup \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right).$$

根据 Baire 定理 1.3.6 知, $\mathbb{R}$ 无内点, 这与 $\mathbb{R}$ 中任一点都为内点相矛盾.

证法 2 (反证) 假设存在函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在所有无理点不连续, 而在所有有理点连续. 设 $\mathbb{Q} = \{r_1, r_2, \dots, r_n, \dots\}$, 取 $r_1^* \in \mathbb{Q} \setminus \{r_1\}$, 因 f 在 r_1^* 处连续, 故 $\exists \delta_1 > 0$, s. t. $r_1 \notin [r_1^* - \delta_1, r_1^* + \delta_1]$, $2\delta_1 < \frac{1}{2}$, 且有

$$|f(x) - f(r_1^*)| < \frac{1}{2}, x \in [r_1^* - \delta_1, r_1^* + \delta_1].$$

再取 $r_2^* \in (r_1^* - \delta_1, r_1^* + \delta_1) \cap (\mathbb{Q} \setminus \{r_1, r_2, r_1^*\})$. 由 f 在 r_2^* 处连续知, $\exists \delta_2 > 0$, s. t. $r_1, r_2, r_1^* \notin [r_2^* - \delta_2, r_2^* + \delta_2] \subset (r_1^* - \delta_1, r_1^* + \delta_1)$, $2\delta_2 < \frac{1}{2^2}$, 且有

$$|f(x) - f(r_2^*)| < \frac{1}{2^2}, x \in [r_2^* - \delta_2, r_2^* + \delta_2].$$

如此下去, 可取

$$r_n^* \in (r_{n-1}^* - \delta_{n-1}, r_{n-1}^* + \delta_{n-1}) \cap (\mathbb{Q} \setminus \{r_1, \dots, r_n, r_1^*, \dots, r_{n-1}^*\}).$$

再由 f 在 r_n^* 处连续知, $\exists \delta_n > 0$, s. t.

$$\begin{aligned} r_1, \dots, r_n, r_1^*, \dots, r_{n-1}^* &\notin [r_n^* - \delta_n, r_n^* + \delta_n] \\ &\subset (r_{n-1}^* - \delta_{n-1}, r_{n-1}^* + \delta_{n-1}), \quad 2\delta_n < \frac{1}{2^n}, \end{aligned}$$

且有

$$|f(x) - f(r_n^*)| < \frac{1}{2^n}, \quad x \in [r_n^* - \delta_n, r_n^* + \delta_n].$$

根据闭区间套原理知, $\exists x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [r_n^* - \delta_n, r_n^* + \delta_n]$. 易见, 点 x_0 为无理点, 且 $\omega_f(x_0) = 0$, 即 f 在无理点 x_0 处连续, 这与假设相矛盾.

证法 3 (反证) 假设存在函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在所有无理点不连续, 而在所有有理点连续. 任取无理点 r , 令

$$g(x) = f(x+r), \quad x \in \mathbb{R}.$$

先选 $r_1 \in \mathbb{Q}$, 由 f 在 r_1 连续知, $\exists \delta_1 \in (0, 1)$, s. t. f 在开区间 $(x_1 - \delta_1, x_1 + \delta_1)$ 上的振幅 $\omega_f(r_1, \delta_1) < 1$; 选 $y_1 \in (r_1 + r - \delta_1, r_1 + r + \delta_1) \cap \mathbb{Q}$, 即 $x_1 = y_1 - r \in (r_1 - \delta_1, r_1 + \delta_1)$, 并且 $g(x) = f(x+r)$ 在点 x_1 (即 f 在 $y_1 = x_1 + r$) 处连续, 故 $\exists \eta_1 \in (0, 1)$, s. t. $[a_1, b_1] = [x_1 -$

$\eta_1, x_1 + \eta_1] \subset (r_1 - \delta_1, r_1 + \delta_1)$, 当然, $\omega_g(x_1, \eta_1) < 1$. 再选 $r_2 \in (a_1, b_1) \cap \mathbb{Q}$, 由 f 在点 r_2 处连续知, $\exists \delta_2 \in (0, \frac{1}{2})$, s. t. f 在开区间 $(r_2 - \delta_2, r_2 + \delta_2)$ 上的振幅 $\omega_f(r_2, \delta_2) < \frac{1}{2}$. 选 $y_2 \in (r_2 + r - \delta_2, r_2 + r + \delta_2) \cap \mathbb{Q}$, 即 $x_2 = y_2 - r \in (r_2 - \delta_2, r_2 + \delta_2)$, 且 $g(x) = f(x + r)$ 在点 x_2 (即 f 在 $y_2 = x_2 + r$) 处连续, 故 $\exists \eta_2 \in (0, \frac{1}{2})$, s. t. $[a_2, b_2] = [x_2 - \eta_2, x_2 + \eta_2] \subset (r_2 - \delta_2, r_2 + \delta_2)$. 当然, $\omega_g(x_2, \eta_2) < \frac{1}{2}$. 依此类推得到一个递降闭区间套:

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_n, b_n] \supset \cdots$$

$$b_n - a_n = 2\eta_n < \frac{1}{2^{n-1}}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (b_n - a_n) = 0.$$

根据闭区间套原理知, $\exists \xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$. 显然, $\omega_f(\xi) = 0$, 即 ξ 为 f 与 g 的公共连续点. 因此, f 在点 ξ 与点 $\xi + r$ 处都连续. 但点 ξ 与点 $\xi + r$ 中至少有一个为无理点. 这与 f 在无理点处不连续相矛盾. $\square$

练习题 2.4

1. 研究下列函数在 $x=0$ 处的连续性:

$$(1) f(x) = [x];$$

$$(2) f(x) = \operatorname{sgn}|x|;$$

$$(3) f(x) = |x|;$$

$$(4) f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x);$$

$$(5) f(x) = [|\cos x|];$$

$$(6) f(x) = \operatorname{sgn}(\sin x);$$

$$(7) f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

$$(8) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{|x|}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0; \end{cases}$$

$$(9) f(x) = \begin{cases} (1+x^2)^{1/x^2}, & x \neq 0, \\ 2.718, & x = 0; \end{cases}$$

$$(10) f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 为有理数}, \\ -x, & x \text{ 为无理数}. \end{cases}$$

2. 指出下列函数的间断点, 并说明其类型:

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+7}, & -\infty < x < -7, \\ x, & -7 \leq x \leq 1, \\ (x-1) \sin \frac{1}{x-1}, & 1 < x < +\infty; \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 为有理数}, \\ -x, & x \text{ 为无理数}; \end{cases}$$

$$(3) D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数;} \end{cases}$$

$$(4) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

3. 延拓下列函数,使其在 $\mathbb{R}$ 上连续:

$$(1) f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2};$$

$$(2) f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2};$$

$$(3) f(x) = x \cos \frac{1}{x};$$

$$(4) f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}.$$

4. 定出 a, b 与 c , 使得函数

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x \leq -1, \\ ax^2 + bx + c, & 0 < |x| < 1, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

5. 设 f 在点 x_0 处连续, 则 $|f|$ 与 f^2 也在点 x_0 处连续. 反之是否成立?

6. 讨论函数 $f+g$ 与 fg 在点 x_0 处的连续性, 如果:

(1) f 在点 x_0 处连续, 但 g 在点 x_0 处不连续;

(2) f 与 g 在点 x_0 处都不连续.

7. 设函数 f 在点 x_0 处连续, $f(x_0) > 0$, 则当 x 充分靠近点 x_0 时, 应有 $f(x) > \frac{f(x_0)}{2}$.

8. (1) 设 $f(x) \equiv g(x), x \neq 0$, 且 $f(0) \neq g(0)$. 证明: f 与 g 两者中至多有一个在 $x=0$ 处连续.

(2) 设 f 与 g 都为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且 $f(x) \equiv g(x), \forall x \in \mathbb{Q}$. 证明: $f(x) \equiv g(x), \forall x \in \mathbb{R}$.

9. 举出定义在 $[0, 1]$ 上分别符合下述要求的函数:

(1) 只在 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ 与 $\frac{1}{4}$ 三点不连续的函数;

(2) 只在 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ 与 $\frac{1}{4}$ 三点连续的函数;

(3) 只在 $\frac{1}{n} (n \in \mathbb{N})$ 上不连续的函数;

(4) 只在 $x=0$ 右连续, 而在其他点都不连续的函数.

10. 设函数 f, g 在 (a, b) 上连续. 证明:

$$F(x) = \max\{f(x), g(x)\}, \quad x \in (a, b),$$

$$G(x) = \min\{f(x), g(x)\}, \quad x \in (a, b)$$

在 (a, b) 上都为连续函数.

11. 设 f 在 (a, b) 内连续. 证明:

(1) 如果 $f(a^+)$ 与 $f(b^-)$ 为有限值, 则 f 在 (a, b) 内有界; 又若 $\exists \xi \in (a, b)$, s. t. $f(\xi) \geq \max\{f(a^+), f(b^-)\}$, 则 f 在 (a, b) 内能达到最大值;

(2) 如果 $f(a^+) = f(b^-) = +\infty$. 证明: f 在 (a, b) 内能达到最小值.

12. 设函数 f 在区间 I 上连续. 证明:

(1) 若 $\forall r \in \mathbb{Q} \cap I$ 有 $f(r) = 0$, 则在 I 上 $f(x) \equiv 0$;

(2) 若 $\forall r_1, r_2 \in \mathbb{Q} \cap I, r_1 < r_2$ 有 $f(r_1) < f(r_2)$, 则 f 在 I 上严格增.

13. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\forall x \in [a, b], \exists y \in [a, b]$, s. t.

$$|f(y)| \leq \frac{1}{2} |f(x)|.$$

证明: $\exists \xi \in [a, b]$, s. t. $f(\xi) = 0$.

14. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 满足: $0 \leq f(x) \leq x, x \in [0, +\infty)$. 又设 $a_1 \geq 0, a_{n+1} = f(a_n), n = 1, 2, \dots$. 证明:

(1) $\{a_n\}$ 为收敛数列;

(2) 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = t$, 则有 $f(t) = t$;

(3) 若条件改为 $0 \leq f(x) < x, x \in (0, +\infty)$, 则 $t = 0$.

15. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x + 5}{1 + x^2 + \ln(1+x)}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\cos x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}}; \quad (4) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x});$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} - \sqrt{\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} \right].$$

16. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 常数 $c > 0$. 记

$$F(x) = \begin{cases} -c, & f(x) < -c, \\ f(x), & |f(x)| \leq c, \\ c, & f(x) > c. \end{cases}$$

证明: F 在 $\mathbb{R}$ 上连续 (提示: 应用 $F(x) = \max\{-c, \min\{c, f(x)\}\}$ 或连续的定义).

思考题 2.4

1. 设函数 f 只有可去间断点. 证明: $F(x) = \lim_{t \rightarrow x} f(t)$ 为连续函数.
2. 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上单调增(或单调减), $F(x) = f(x^+)$. 证明: F 在 $\mathbb{R}$ 上右连续.
3. 设 f 对任意 $x, y \in \mathbb{R}$ 适合函数方程 $f(x+y) = f(x) + f(y)$. 证明:
 - (1) 若 f 在一点 x_0 处连续, 则 $f(x) = f(1)x$;
 - (2) 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上单调, 也有 $f(x) = f(1)x$.
4. 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且 $\forall x, y \in \mathbb{R}$ 有等式 $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$. 证明: $f(x) = a^x$, 其中 $a = f(1)$ 为一正数.
5. 设 f 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 且 $\forall x, y \in \mathbb{R}$ 有等式 $f(xy) = f(x) \cdot f(y)$. 证明: $f=0$ 或者 $f(x) = x^\alpha$, 其中 α 为常数.
6. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且 $\forall x, y \in \mathbb{R}$ 有等式

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y).$$
 证明: $f=0$ 或 $f(x) = \cos ax$ 或 $f(x) = \cosh ax$, 式中 a 为常数.
7. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $f(x^2) = f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$, 又 f 在 $x=0$ 与 $x=1$ 处连续. 证明: f 为常值函数.

2.5 有界闭区间 $[a, b]$ 上连续函数的性质

这一节主要研究有界闭区间 $[a, b]$ 上连续函数的重要定理: 零值定理、介值定理、最值定理、一致连续性定理以及它们的应用.

定理 2.5.1 (零(根)值定理, Bolzano) 设 f 为闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 且 $f(a)f(b) < 0$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

证法 1 不妨设 $f(a) < 0, f(b) > 0$.

(反证) 假设 $f(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$. 现将 $[a, b]$ 两等分, 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) > 0$, 则取 $a_1 = a, b_1 = \frac{a+b}{2}$; 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0$, 则取 $a_1 = \frac{a+b}{2}, b_1 = b$. 此时, $f(a_1) < 0, f(b_1) > 0$, 再将 $[a_1, b_1]$ 两等分, 若 $f\left(\frac{a_1+b_1}{2}\right) > 0$, 则取 $a_2 = a_1, b_2 = \frac{a_1+b_1}{2}$; 若 $f\left(\frac{a_1+b_1}{2}\right) < 0$, 则取 $a_2 = \frac{a_1+b_1}{2}, b_2 = b_1$, 此时, $f(a_2) < 0, f(b_2) > 0$, 如此下去, 得一递减闭区间套:

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_n, b_n] \supset \cdots,$$

$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$, $f(a_n) < 0$, $f(b_n) > 0$. 根据实数连续性命题(三)(闭区间套原理)知, $\exists x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \subset [a, b]$, 显然,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = x_0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

由 f 连续知, $0 \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f(x_0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(b_n) \geq 0$, 所以, 有 $f(x_0) = 0$, 又 $f(a) < 0$, $f(b) > 0$, 故 $x_0 \neq a, b$, $x_0 \in (a, b)$, 这与假设相矛盾(如图 2.5.1 所示). 因此, 必有 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

证法 2 不妨设 $f(a) < 0$, $f(b) > 0$, 根据实数连续性命题(一), 可令 $\xi = \sup\{x \in [a, b] \mid f(x) < 0\}$.

根据 $\sup$ 的定义, $\exists x_n \in [a, b]$, $f(x_n) < 0$, $\{x_n\}$ 严格增趋于 ξ . 又由 f 连续知, $\exists \delta > 0$, s. t.

$$f|_{[a, a+\delta]} < 0, f|_{(b-\delta, b)} > 0,$$

所以, $\xi \in (a, b)$, 再由上确界的定义, 有 $f|_{(\xi, b)} > 0$. 最后, 由 f 的连续性得到

$$0 \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(\xi) = \lim_{x \rightarrow \xi+} f(x) \geq 0,$$

因此, $f(\xi) = 0$.

证法 3 (反证) 假设 $f(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$. $\forall x \in (a, b)$, 由 f 连续知, $\exists \delta_x > 0$, s. t. f 在 $(x - \delta_x, x + \delta_x) \cap [a, b]$ 上严格同号, 则开区间族

$$\mathcal{J} = \{(x - \delta_x, x + \delta_x) \mid x \in [a, b]\}$$

为 $[a, b]$ 上的一个开(区间)覆盖, 根据实数连续性命题(四)($[a, b]$ 的紧致性)知, 存在有限的子覆盖 $\mathcal{J}_1 = \{(x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}) \mid i = 1, 2, \dots, k\}$. 不失一般性, 设 $a \in (x_1 - \delta_{x_1}, x_1 + \delta_{x_1})$, 如果 $[a, b] \subset (x_1 - \delta_{x_1}, x_1 + \delta_{x_1})$, 那么 $f|_{[a, b]}$ 与 $f(a)$ 严格同号, 从而 $f(a)f(b) > 0$, 这与题设 $f(a)f(b) < 0$ 相矛盾. 因此, $b \notin (x_1 - \delta_{x_1}, x_1 + \delta_{x_1})$, 从而 $x_1 + \delta_{x_1} \in (a, b)$, 不妨设 $x_1 + \delta_{x_1} \in (x_2 - \delta_{x_2}, x_2 + \delta_{x_2})$. 由于 $(x_1 - \delta_{x_1}, x_1 + \delta_{x_1}) \cap (x_2 - \delta_{x_2}, x_2 + \delta_{x_2}) \neq \emptyset$, 所以 f 在 $(x_1 - \delta_{x_1}, x_1 + \delta_{x_1})$ 与 $(x_2 - \delta_{x_2}, x_2 + \delta_{x_2})$ 上严格同号, 依次得到一串开区间 $\{(x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}) \mid i = 1, \dots, l\}$, 其中 $l \leq k$, f 在这些开区间上依次是同号的, 并且 $b \in (x_l - \delta_{x_l}, x_l + \delta_{x_l})$, 所以, $f(a)$ 与 $f(b)$ 严格同号, 这与题设 $f(a)$ 与 $f(b)$ 严格异号相矛盾. $\square$

定理 2.5.1' (推广的零(根)值定理) 设 f 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 且 $f(a)f(b) \leq 0$, 则 $\exists \xi \in [a, b]$, s. t. $f(\xi) = 0$.

证明 如果 $f(a) = 0$, 则取 $\xi = a$; 如果 $f(b) = 0$, 则取 $\xi = b$; 如果 $f(a)f(b) \neq 0$, 则 $f(a)f(b) < 0$, 由零值定理 2.5.1 知, $\exists \xi \in (a, b)$, s. t. $f(\xi) = 0$. $\square$

定理 2.5.2 (介值定理) 设 f 为 $[a, b]$ 上的连续函数, $f(a) \neq f(b)$, 则 $\forall r \in (\min\{f(a), f(b)\}, \max\{f(a), f(b)\})$, $\exists \xi \in (a, b)$, s. t. $f(\xi) = r$.

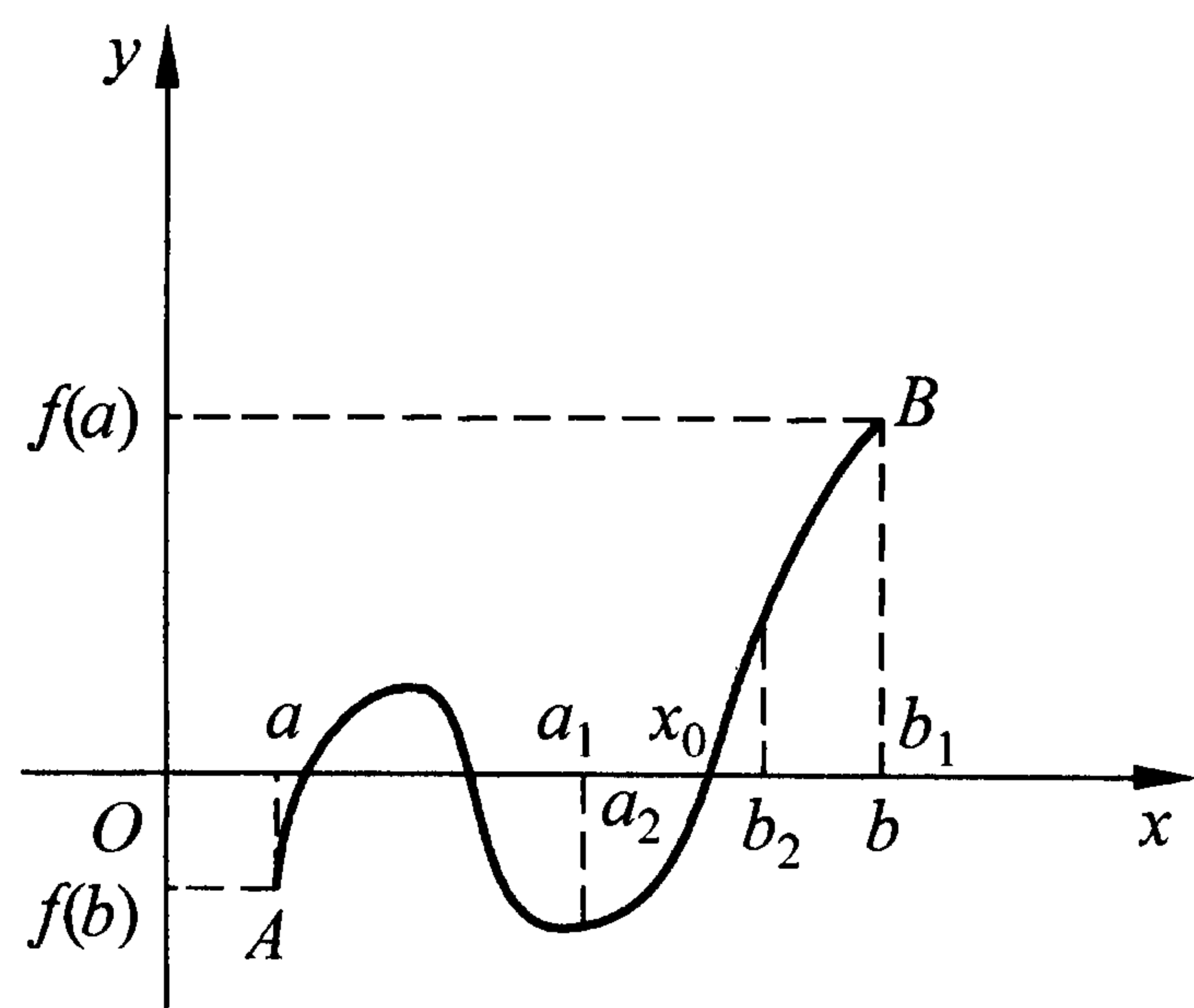


图 2.5.1

证明 令 $F(x) = f(x) - r$, 显然它为 $[a, b]$ 上的连续函数, 且 $F(a)F(b) = (f(a) - r)(f(b) - r) < 0$. 由零值定理 2.5.1 知, $\exists \xi \in (a, b)$, s. t. $f(\xi) - r = F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = r$ (如图 2.5.2 所示). $\square$

定理 2.5.2' (推广的介值定理) 设 f 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 则 $\forall r \in [\min\{f(a), f(b)\}, \max\{f(a), f(b)\}]$, $\exists \xi \in [a, b]$, s. t. $f(\xi) = r$.

证明 不妨设 $f(a) \leq f(b)$. 如果 $r = \min\{f(a), f(b)\} = f(a)$, 则取 $\xi = a$; 如果 $r = \max\{f(a), f(b)\} = f(b)$, 则取 $\xi = b$. 如果 $f(a) = \min\{f(a), f(b)\} < r < \max\{f(a), f(b)\} = f(b)$, 则由介值定理 2.5.2 知, $\exists \xi \in (a, b)$, s. t. $f(\xi) = r$.

或者将推广的零值定理 2.5.1' 用于函数 $F(x) = f(x) - r$ 知, $\exists \xi \in [a, b]$, s. t. $0 = F(\xi) = f(\xi) - r$, 即 $f(\xi) = r$. $\square$

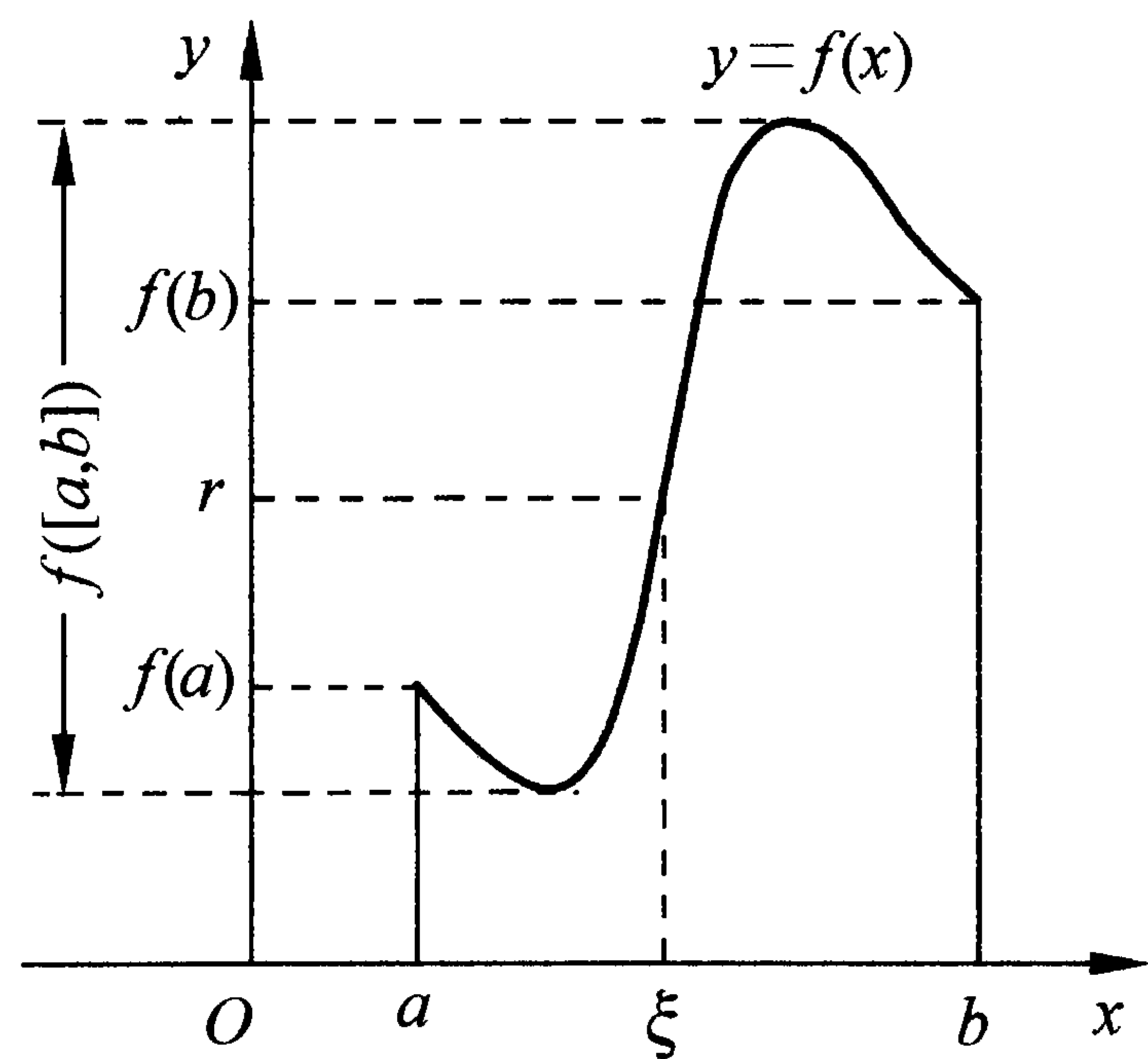


图 2.5.2

推论 2.5.1 设 f 为区间 I (开或半开半闭或闭) 上的连续函数, 则 f 的值域 $f(I) = \{f(x) | x \in I\}$ 也为一个区间 (可退缩为一点).

证明 若 f 为常值函数, 即 $f(x) \equiv c$ (常数), 则 $f(I) = \{c\}$ 退缩为一点.

若 f 不为常值函数, 则必有 $y_1, y_2 \in f(I)$, s. t. $y_1 < y_2$. 由推广的介值定理知, $\forall r \in [y_1, y_2]$, 必 $\exists \xi \in I$, s. t. $r = f(\xi) \in f(I)$. 所以, $[y_1, y_2] \subset f(I)$. 由 y_1, y_2 的任意性知, $f(I)$ 为一个区间. $\square$

定理 2.5.3 (最值定理) 设 f 为有界闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 则 f 在 $[a, b]$ 上必达到最大值与最小值, 即必存在 $x_*, x^* \in [a, b]$, s. t.

$$f(x_*) = \min_{x \in [a, b]} f(x) = m,$$

$$f(x^*) = \max_{x \in [a, b]} f(x) = M.$$

由此知, f 在 $[a, b]$ 上为有界函数, 再由介值定理立即得到 f 的值域

$$f([a, b]) = [\min_{x \in [a, b]} f(x), \max_{x \in [a, b]} f(x)] = [m, M]$$

为一个闭区间 (包括退缩为一点, 此时 f 为常值函数).

证明 记 $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$, 则 $M > -\infty$, 任取实数列 $\{\alpha_n\}$, s. t. $\alpha_n < M$ 且 $\{\alpha_n\}$ 严格增趋于 M , $\forall n \in \mathbb{N}$, α_n 不是 f 在 $[a, b]$ 上的上界, 故 $\exists x_n \in [a, b]$, s. t. $\alpha_n < f(x_n) \leq M$. $\{x_n | n \in \mathbb{N}\} \subset [a, b]$ 为有界数列, 根据实数连续性命题 (六) (序列紧性) 知, 它有收敛子列 x_{n_k} . 令 $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_{n_k} = x^* \in [a, b]$, 由夹逼定理得到 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = M$. 于是, 根据 f 的连续性, 有

$$M = \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_{n_k}) = f(x^*) \leq M,$$

$$f(x^*) = M,$$

即 $f(x^*)$ 为 f 在 $[a, b]$ 上的最大值.

同理可证, $\exists x_* \in [a, b]$, s. t. $f(x_*) = m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$, 或用 $-f$ 代 f 再应用上述所得结果. $\square$

例 2.5.1 (不动点存在定理, Brouwer) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 满足 $a \leq f(x) \leq b$, $\forall x \in [a, b]$, 即 $f([a, b]) \subset [a, b]$, 则 $\exists \xi \in [a, b]$, s. t. $f(\xi) = \xi$, 称 ξ 为 f 的不动点.

证明 令 $F(x) = f(x) - x$, 由 f 连续知, F 连续, 又因 $F(a)F(b) = (f(a) - a)(f(b) - b) \leq 0$, 根据推广零值定理知, $\exists \xi \in [a, b]$, s. t.

$$f(\xi) - \xi = F(\xi) = 0,$$

即 $f(\xi) = \xi$ (如图 2.5.3 所示). $\square$

利用零值定理与介值定理可判断代数方程的根的存在范围.

例 2.5.2 证明: 方程 $2^x = 4x$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 中有根.

证明 设 $f(x) = 2^x - 4x$, 它为初等函数, 因而是 $[0, \frac{1}{2}]$ 上的连续函数, 又 $f(0) = 2^0 - 4 \cdot 0 = 1 > 0$,

$f(\frac{1}{2}) = 2^{\frac{1}{2}} - 4 \cdot \frac{1}{2} = \sqrt{2} - 2 < 0$, 则 $f(0)f(\frac{1}{2}) < 0$, 由零值定理知, $\exists \xi \in (0, \frac{1}{2})$, s. t.

$$0 = f(\xi) = 2^\xi - 4\xi,$$

即 $2^\xi = 4\xi$, $\xi \in (0, \frac{1}{2})$ 为方程 $2^x = 4x$ 的一个根. $\square$

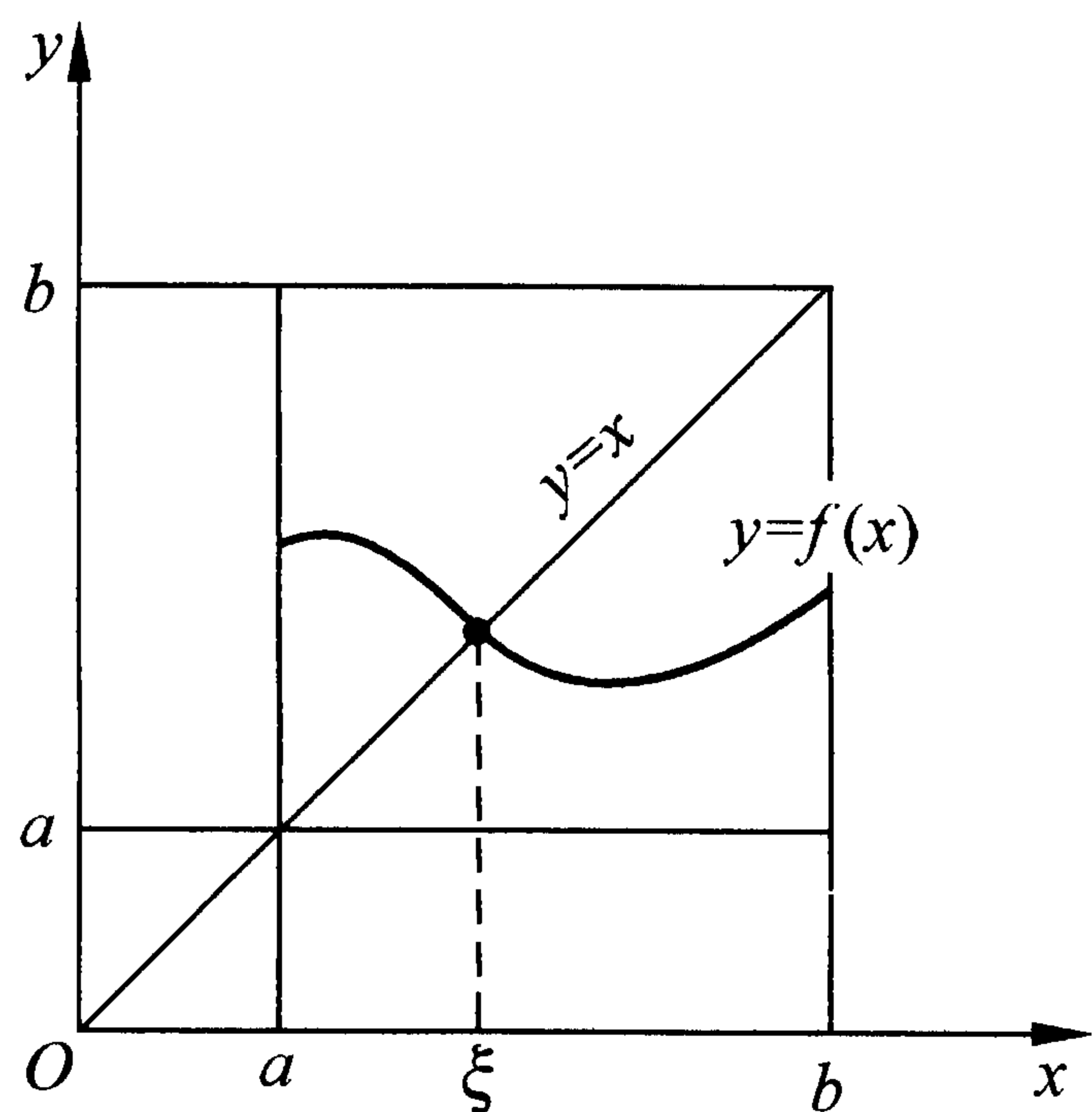


图 2.5.3

例 2.5.3 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $x_1, x_2, \dots, x_m \in [a, b]$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m > 0$, $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$, 则 $\exists \xi \in [\min\{x_1, x_2, \dots, x_m\}, \max\{x_1, x_2, \dots, x_m\}] \subset [a, b]$, s. t. $f(\xi) = \sum_{i=1}^m \lambda_i f(x_i)$.

特别地, $\exists \xi \in [a, b]$, s. t. $f(\xi) = \frac{f(a) + f(b)}{2}$.

证明 因为 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\min\{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_m)\} \leq \sum_{i=1}^m \lambda_i f(x_i) \leq \max\{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_m)\}$, 所以根据介值定理知, $\exists \xi \in [\min\{x_1, x_2, \dots, x_m\}, \max\{x_1, x_2, \dots, x_m\}] \subset [a, b]$, s. t. $f(\xi) = \sum_{i=1}^m \lambda_i f(x_i)$, 特别地, 当 $m = 2, x_1 = a, x_2 = b$,

$\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}$ 时, $\exists \xi \in [a, b]$, s. t. $f(\xi) = \frac{f(a) + f(b)}{2}$. □

例 2.5.4 证明: 实系数奇次多项式

$$P(x) = x^{2n+1} + a_1 x^{2n} + \cdots + a_{2n} x + a_{2n+1}$$

必有实根.

证明 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{2n+1} \left(1 + \frac{a_1}{x} + \cdots + \frac{a_{2n}}{x^{2n}} + \frac{a_{2n+1}}{x^{2n+1}} \right) = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^{2n+1} \left(1 + \frac{a_1}{x} + \cdots + \frac{a_{2n}}{x^{2n}} + \frac{a_{2n+1}}{x^{2n+1}} \right) = -\infty,$$

故 $\exists \Delta > 0$, 当 $x > \Delta$ 时, $P(x) > 1$; 当 $x < -\Delta$ 时, $P(x) < -1$, 取 a, b , s. t. $a < -\Delta < \Delta < b$, 则 $f(a) < -1, f(b) > 1$, 又因多项式函数 $P(x)$ 为初等函数, 故它为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数. 根据零值定理, $\exists \xi \in (a, b)$, s. t. $P(\xi) = 0$, 即实系数多项式 $P(x)$ 必有实根. □

例 2.5.5 证明: $\tan x = x$ 有无穷个根.

证明 设 $f(x) = \tan x - x, x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$. 显然, 初等函数 $f(x) = \tan x - x$ 在其定义域中为连续函数, 因

$$\lim_{x \rightarrow (k\pi + \frac{\pi}{2})^-} (\tan x - x) = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow (k\pi - \frac{\pi}{2})^+} (\tan x - x) = -\infty,$$

故对每个固定的 $k \in \mathbb{Z}$, $\exists a_k, b_k$, s. t.

$$k\pi - \frac{\pi}{2} < a_k < b_k < k\pi + \frac{\pi}{2},$$

且 $f(a_k) < 0, f(b_k) > 0$, 根据零值定理知, $\exists \xi_k \in (a_k, b_k) \subset (k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2})$, s. t.

$$0 = f(\xi_k) = \tan \xi_k - \xi_k,$$

即 $\tan \xi_k = \xi_k, k \in \mathbb{Z}$, 所以, $\tan x = x$ 有无穷个根 (如图 2.5.4 所示). □

例 2.5.6 设函数 f 在 (a, b) 上连续, 且 $f(a^+), f(b^-)$ 存在有限, 则 f 在 (a, b) 上有界.

证法 1 令

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (a, b), \\ f(a^+), & x = a, \\ f(b^-), & x = b, \end{cases}$$

显然, $\tilde{f}$ 在 $[a, b]$ 上连续, 根据最值定理知, $\exists x_*$,

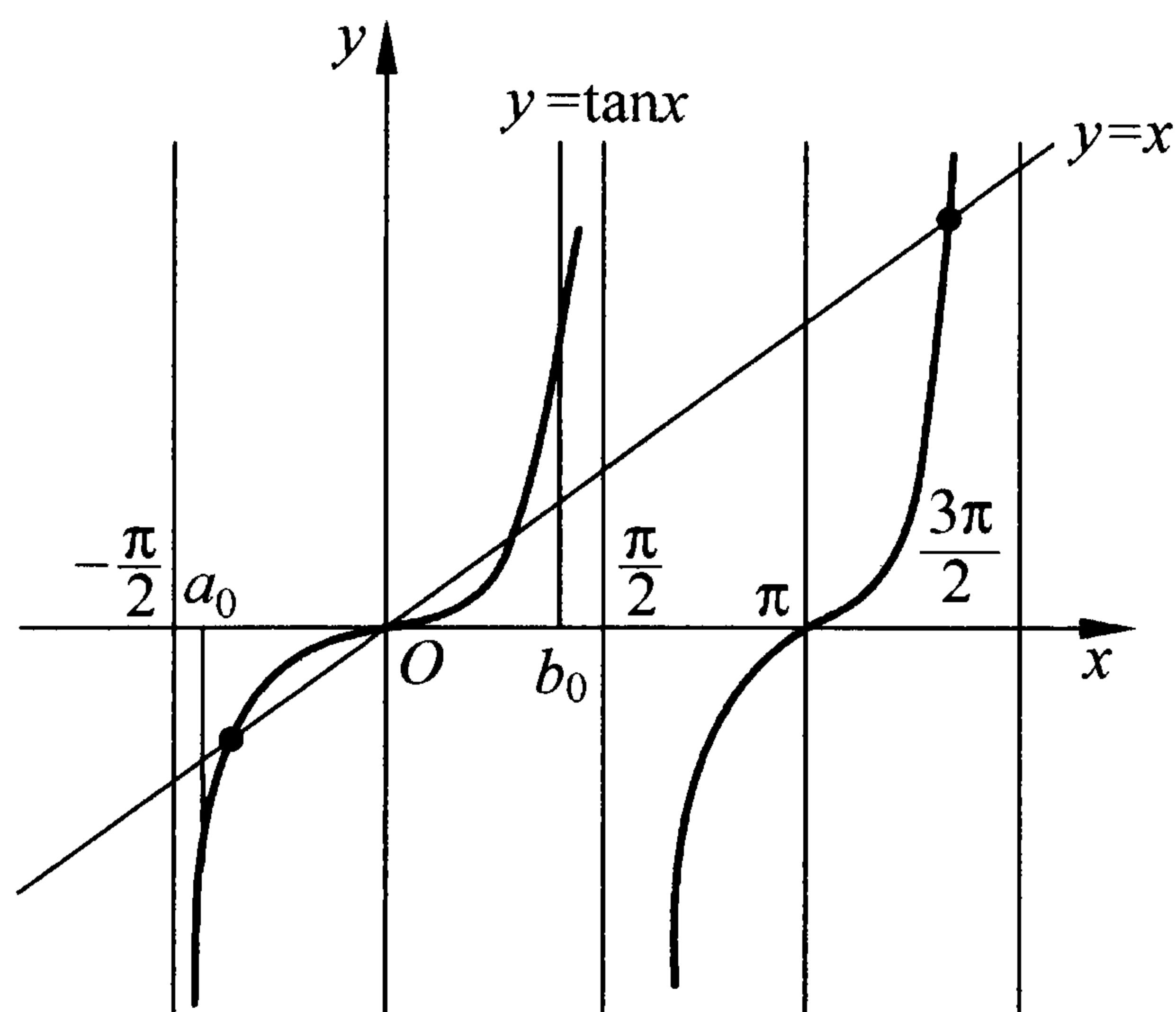


图 2.5.4

$x^* \in [a, b]$, s. t. $\tilde{f}(x_*) = \min_{x \in [a, b]} \tilde{f}(x) \leq f(x) \leq \max_{x \in [a, b]} \tilde{f}(x) = \tilde{f}(x^*)$, $\forall x \in (a, b)$, 从而, f 在 (a, b) 上有界.

证法 2 因 $f(a^+), f(b^-)$ 存在有限, 所以, 对 $\varepsilon_0 = 1$, $\exists \delta_0 > 0$, s. t. $a < a + \delta < b - \delta < b$, 且

$$\begin{aligned} f(a^+) - 1 < f(x) < f(a^+) + 1, & \quad a < x < a + \delta, \\ f(b^-) - 1 < f(x) < f(b^-) + 1, & \quad b - \delta < x < b. \end{aligned}$$

由 f 在 $[a + \delta, b - \delta]$ 上连续, 并根据最值定理知,

$$|f(x)| \leq L, \quad \forall x \in [a + \delta, b - \delta].$$

所以, $|f(x)| \leq M = \max\{L, |f(a^+) - 1|, |f(a^+) + 1|, |f(b^-) - 1|, |f(b^-) + 1|\}$, 即 f 在 (a, b) 上有界. $\square$

例 2.5.7 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在有限, 则 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 且 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上必达到最大值或最小值.

证明 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a \in \mathbb{R}$.

如果 $f(x) \equiv a, \forall x \in (-\infty, +\infty)$, 则 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 且 f 在其上达到最大值或最小值 a .

如果 $f(x) \not\equiv a$, 则 $\exists x_0 \in (-\infty, +\infty)$, s. t. $f(x_0) \neq a$.

若 $f(x_0) < a$, 取 $\varepsilon_0 \in (0, a - f(x_0))$, 因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$, 故 $\exists \Delta > 0$, 当 $|x| > \Delta$ 时, 有 $f(x) > a - \varepsilon_0 > a - (a - f(x_0)) = f(x_0)$, 又因 f 连续, 并根据最值定理知, $\exists x_* \in [-\Delta, \Delta]$, s. t.

$$f(x_*) = \min_{x \in [-\Delta, \Delta]} f(x) \leq f(x_0).$$

于是(如图 2.5.5 所示),

$$f(x_*) = \min_{x \in (-\infty, +\infty)} f(x).$$

若 $f(x_0) > a$, 类似上述证明或用 $-f$ 代 f 得 $x^* \in (-\infty, +\infty)$, s. t.

$$f(x^*) = \max_{x \in (-\infty, +\infty)} f(x). \quad \square$$

为了讨论有界闭区间 $[a, b]$ 上另一个重要的一致连续性定理, 我们先引进一致连续的概念.

定义 2.5.1 设 $X \subset \mathbb{R}$, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为一元函数. 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ ($\delta(\varepsilon)$ 只与 ε 有关, 而与 X 中的点 x 无关!), 当 $x', x'' \in X$, 且 x' 与 x'' 之间的距离 $\rho(x', x'') = |x' - x''| < \delta$ 时, 就有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$, 则称 f 在 X 上是一致连续(或均匀连续)的.

定理 2.5.4 如果 f 在 X 上一致连续, 则 f 在 X 上连续. 但反之不真.

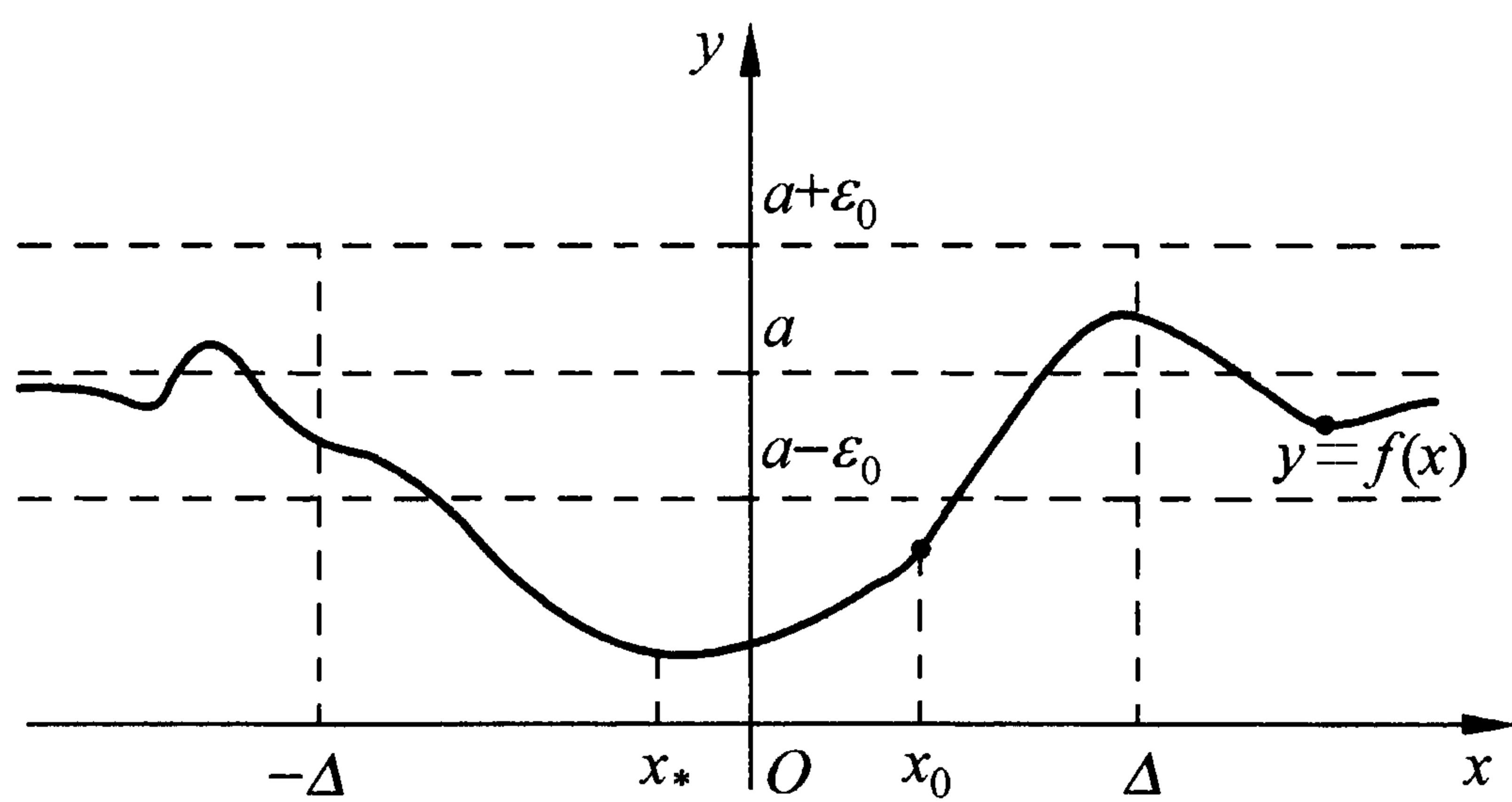


图 2.5.5

证明 $\forall \epsilon > 0$, 因 f 在 X 上一致连续, 故 $\exists \delta = \delta(\epsilon) > 0$, 当 $x', x'' \in X, |x' - x''| < \delta$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$. 对 $x_0 \in X$, 当 $x \in X, |x - x_0| < \delta$ 时, 当然有 $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$, 这就证明了 f 在 $\forall x_0 \in X$ 处是连续的, 即 f 在 X 上连续.

反之不真有反例: $f(x) = \frac{1}{x}$. 显然, 基本初等函数 $\frac{1}{x} = x^{-1}$ 在 $(0, 1)$ 上连续. 但是, 它在 $(0, 1)$ 上不一致连续.

[证法 1] (反证) 假设 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上一致连续, 对 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0$, 当 $x', x'' \in (0, 1), |x' - x''| < \delta$ 时, 有

$$\left| \frac{1}{x'} - \frac{1}{x''} \right| = |f(x') - f(x'')| < \epsilon.$$

取定 $x'' \in (0, \delta)$, 令 $x' \rightarrow 0^+$, 得到 $+\infty \leq \epsilon$, 矛盾.

[证法 2] 取 $\epsilon_0 = 1, \forall \delta \in (0, \frac{1}{2})$, 当 $x' = \frac{\delta}{2}, x'' = \delta$ 时, 虽然 $|x' - x''| = \left| \frac{\delta}{2} - \delta \right| = \frac{\delta}{2} < \delta$, 但

$$\left| \frac{1}{x'} - \frac{1}{x''} \right| = \left| \frac{1}{\frac{\delta}{2}} - \frac{1}{\delta} \right| = \frac{1}{\delta} > 2 > 1 = \epsilon_0.$$

所以, $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续.

[证法 3] 取 $x'_n = \frac{1}{n}, x''_n = \frac{1}{n+1}$, 虽然

$$|x'_n - x''_n| = \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right| = \frac{1}{n(n+1)} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

但 $|f(x'_n) - f(x''_n)| = \left| \frac{1}{\frac{1}{n}} - \frac{1}{\frac{1}{n+1}} \right| = 1 \not\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty).$

根据下面的定理 2.5.8 知, $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续. $\square$

定理 2.5.5 (Cantor 定理) 有界闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数是一致连续的.

证法 1 (反证) 假设 f 在 $[a, b]$ 上不一致连续, 根据其定义知, $\exists \epsilon_0 > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \exists x'_n, x''_n \in [a, b]$, 虽然 $|x'_n - x''_n| < \frac{1}{n}$, 但

$$|f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \epsilon_0. \quad (*)$$

由于数列 $\{x'_n\}$ 有界, 根据实数连续性命题(六)(序列紧性)知, 存在收敛子列 $\{x'_{n_k}\}$, 记

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x'_{n_k} = x_0 \in [a, b].$$

另一方面, 由于 $|x'_{n_k} - x''_{n_k}| < \frac{1}{n_k} \leq \frac{1}{k} \rightarrow 0 (k \rightarrow +\infty)$, 故有 $\lim_{k \rightarrow +\infty} x''_{n_k} = x_0$, 但由(*)式知, $|f(x'_{n_k}) - f(x''_{n_k})| \geq \varepsilon_0$. 所以, 由 f 连续得到

$$0 = |f(x_0) - f(x_0)| = \lim_{k \rightarrow +\infty} |f(x'_{n_k}) - f(x''_{n_k})| \geq \varepsilon_0 > 0,$$

矛盾.

证法 2 因 f 在 $[a, b]$ 上连续, 故 $\forall \varepsilon > 0, \forall x \in [a, b], \exists \delta_x > 0, \text{ s. t. 当 } u \in [a, b] \cap (x - \delta_x, x + \delta_x)$ 时, $|f(u) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. 当 $x', x'' \in [a, b] \cap (x - \delta_x, x + \delta_x)$ 时,

$$\begin{aligned} |f(x') - f(x'')| &\leq |f(x') - f(x)| + |f(x'') - f(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned} \quad (**)$$

显然, $\mathcal{J} = \left\{ \left(x - \frac{\delta_x}{2}, x + \frac{\delta_x}{2} \right) \mid x \in [a, b] \right\}$ 为 $[a, b]$ 的一个开区间覆盖. 由实数连续性命题四($[a, b]$ 的紧致性)知, 存在有限子覆盖 $\mathcal{J}_1 = \left\{ \left(x_k - \frac{\delta_{x_k}}{2}, x_k + \frac{\delta_{x_k}}{2} \right) \mid k = 1, 2, \dots, n \right\} \subset \mathcal{J}$. 令

$$\delta = \delta(\varepsilon) = \min \left\{ \frac{\delta_k}{2} \mid k = 1, 2, \dots, n \right\} > 0,$$

则 $\forall x', x'' \in [a, b], |x' - x''| < \delta, \exists k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq n, \text{ s. t.}$

$$x' \in \left(x_k - \frac{\delta_{x_k}}{2}, x_k + \frac{\delta_{x_k}}{2} \right).$$

于是,

$$|x'' - x_k| \leq |x'' - x'| + |x' - x_k| < \delta + \frac{\delta_{x_k}}{2} \leq \delta_{x_k},$$

即 $x'' \in (x_k - \delta_{x_k}, x_k + \delta_{x_k})$, 由(**)式推得

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon,$$

从而 f 在 $[a, b]$ 上一致连续.

证法 3 在证法 2 中, 令

$$\tilde{\mathcal{J}} = \{ (x - \delta_x, x + \delta_x) \mid x \in [a, b] \},$$

则 $\tilde{\mathcal{J}}$ 为 $[a, b]$ 的开区间覆盖. 根据下面的 Lebesgue 数定理知, 存在 Lebesgue 数 $\lambda = \lambda(\mathcal{J}) > 0$.

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \delta(\varepsilon) = \lambda(\tilde{\mathcal{J}})$, 则当 $x', x'' \in [a, b]$ 且两点集 $\{x', x''\}$ 的直径为

$$d(\{x', x''\}) = |x' - x''| < \delta = \lambda(\mathcal{J})$$

时, 必有 $(x_0 - \delta_{x_0}, x_0 + \delta_{x_0}) \in \tilde{\mathcal{J}}, \text{ s. t. } \{x', x''\} \subset (x_0 - \delta_{x_0}, x_0 + \delta_{x_0})$, 从而,

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

这就证明了 f 在 $[a, b]$ 上是一致连续的. □

定理 2.5.6 (Lebesgue 数定理) 设 $\mathcal{J}$ 为有界闭区间 $[a, b]$ 上的一个开覆盖, 则必存在数 $\lambda = \lambda(\mathcal{J}) > 0$, 使当集合 $A \subset [a, b]$, 其直径 $d(A) = \sup\{\rho(x', x'') \mid x', x'' \in A\} < \lambda = \lambda(\mathcal{J})$ 时, 必有 $I \in \mathcal{J}$, s. t. $A \subset I$, 我们称 $\lambda = \lambda(\mathcal{J})$ 为 $\mathcal{J}$ 的一个 **Lebesgue 数**.

证明 (反证) 假设结论不成立, 则 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 $A_n \subset [a, b]$, 它的直径 $d(A_n) < \frac{1}{n}$, 而不存在 $I \in \mathcal{J}$, s. t. $A_n \subset I$. 在每个 A_n 中取 a_n , 根据实数连续性命题(六)(序列紧性)可知, 存在子列 $\{a_{n_k}\}$ 收敛于 $a_0 \in [a, b]$, 因为 $\mathcal{J}$ 为 $[a, b]$ 的开覆盖, 故存在 $I_0 \in \mathcal{J}$, 使得 $a_0 \in I_0$. 因为 I_0 为开集, 当 $[a, b] \setminus I_0 \neq \emptyset$ 时, 点 a_0 到 $[a, b] \setminus I_0$ 的距离 $d = \rho(a_0, [a, b] \setminus I_0) = \inf\{\rho(a_0, x) \mid x \in [a, b] \setminus I_0\} > 0$, 由于 $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{n_k} = a_0$, 所以, $\exists n_{k_0}$, s. t. $n_{k_0} > \frac{2}{d}$ 与 $\rho(a_0, a_{n_{k_0}}) < \frac{d}{2}$. 于是, $\forall x \in A_{n_{k_0}}$, 有

$$\rho(a_0, x) \leq \rho(a_0, a_{n_{k_0}}) + \rho(a_{n_{k_0}}, x) < \frac{d}{2} + \frac{1}{n_{k_0}} < \frac{d}{2} + \frac{d}{2} = d,$$

因而, $A_{n_{k_0}} \subset I_0 \in \mathcal{J}$; 当 $[a, b] \setminus I_0 = \emptyset$ 时, $A_n \subset [a, b] \subset I_0$, 这与不存在 $I \in \mathcal{J}$ 使得 $A_{n_{k_0}} \subset I$ 相矛盾. $\square$

定理 2.5.7 f 在 (a, b) 上一致连续 $\Leftrightarrow f$ 可延拓为 $[a, b]$ 上的连续函数 $\tilde{f}$, 此时 $\tilde{f}|_{(a, b)} = f|_{(a, b)}$.

证明 ($\Leftarrow$) 设 f 可延拓为 $[a, b]$ 上的连续函数 $\tilde{f}$, 由定理 2.5.5 知, $\tilde{f}$ 在 $[a, b]$ 上一致连续, 而 $\tilde{f}|_{(a, b)} = f|_{(a, b)}$, 因此 f 在 (a, b) 上一致连续.

($\Rightarrow$) 设 f 在 (a, b) 上一致连续. $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 当 $x', x'' \in (a, b)$, $|x' - x''| < \delta$ 时, $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.

任取 $x_n \in (a, b)$, $x_n \rightarrow a^+$, 则 $\{x_n\}$ 为 Cauchy(基本)数列. 因此, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $m, n > N$ 时, $|x_n - x_m| < \delta$, 从而有 $|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$. 这就证明了 $\{f(x_n)\}$ 为 Cauchy(基本)数列. 根据实数连续性命题(七)($\mathbb{R}$ 的完备性)知, $\{f(x_n)\}$ 收敛. $\forall x'_n, x''_n \rightarrow a^+ (n \rightarrow +\infty)$, 显然有

$$x'''_n: x'_1, x''_1, x'_2, x''_2, \dots, x'_n, x''_n, \dots \rightarrow a^+.$$

由上证得 $\{f(x'''_n)\}$ 收敛, 并且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x'_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x'''_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x''_n).$$

这就证明了 $\forall x_n \rightarrow a^+$, $\{f(x_n)\}$ 收敛于同一数, 故 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 存在有限. 同理可证 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在有限. 令

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(a^+), & x = a, \\ f(x), & a < x < b, \\ f(b^-), & x = b. \end{cases}$$

显然, $\tilde{f}$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 且为 f 的延拓. $\square$

定理 2.5.8 设 $X \subset \mathbb{R}$, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为一元函数. 如果 $\exists x'_n, x''_n \in X, n \in \mathbb{N}, |x'_n - x''_n| \rightarrow 0$ 但 $|f(x'_n) - f(x''_n)| \not\rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$, 则 f 在 X 上不一致连续.

证明 (反证) 假设 f 在 X 上一致连续, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 当 $x', x'' \in X, |x' - x''| < \delta$ 时, $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$. 因 $|x'_n - x''_n| \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$, 故 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $|x'_n - x''_n| < \delta$, 从而有

$$|f(x'_n) - f(x''_n)| < \varepsilon.$$

由此就推得 $|f(x'_n) - f(x''_n)| \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$, 这与题设 $|f(x'_n) - f(x''_n)| \not\rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$ 相矛盾. $\square$

例 2.5.8 设 $X \subset \mathbb{R}$, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为一元函数, 它满足 **Lipschitz 条件**, 即 $\forall x', x'' \in X$, 有 $|f(x') - f(x'')| \leq M|x' - x''|$, 其中 M 为常数, 则 f 在 X 上为一致连续函数.

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta \in (0, \frac{\varepsilon}{M+1})$, 当 $x', x'' \in X$, 且 $|x' - x''| < \delta$ 时,

$$|f(x') - f(x'')| \leq M|x' - x''| \leq M\delta < M \cdot \frac{\varepsilon}{M+1} < \varepsilon.$$

因此, f 在 X 上为一致连续函数. $\square$

例 2.5.9 (1) $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[a, b]$ 上一致连续, $0 < a < b$;

(2) $f(x) = ax + b$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致连续;

(3) $f(x) = x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内不一致连续;

(4) $f(x) = \sin x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内不一致连续;

(5) $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续.

证明 (1) $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta \in (0, a^2\varepsilon)$, 当 $x', x'' \in [a, b], |x' - x''| < \delta$ 时,

$$\left| \frac{1}{x'} - \frac{1}{x''} \right| = \frac{|x' - x''|}{x'x''} \leq \frac{|x' - x''|}{a^2} < \frac{\delta}{a^2} < \varepsilon,$$

所以, $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

(2) $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta \in (0, \frac{\varepsilon}{|a|+1})$, 当 $x', x'' \in (-\infty, +\infty), |x' - x''| < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} |f(x') - f(x'')| &= |(ax' + b) - (ax'' + b)| = |ax' - ax''| \\ &= |a| \cdot |x' - x''| \leq (|a| + 1)\delta < \varepsilon, \end{aligned}$$

所以, $f(x) = ax + b$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致连续.

(3) 取 $x'_n = n, x''_n = n + \frac{1}{n}$, 则 $|x'_n - x''_n| = \left| n - \left(n + \frac{1}{n} \right) \right| = \frac{1}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$, 而

$$|f(x'_n) - f(x''_n)| = \left| n^2 - \left(n + \frac{1}{n} \right)^2 \right|$$

$$= 2 + \frac{1}{n^2} \rightarrow 2 \neq 0 \quad (n \rightarrow +\infty).$$

根据定理 2.5.8 知, $f(x) = x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内不一致连续.

(4) 取 $x'_n = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$, $x''_n = \sqrt{2n\pi}$, 则

$$\begin{aligned} |x'_n - x''_n| &= \left| \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}} - \sqrt{2n\pi} \right| \\ &= \frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}} + \sqrt{2n\pi}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

但

$$\begin{aligned} |f(x'_n) - f(x''_n)| &= |\sin(x'_n)^2 - \sin(x''_n)^2| \\ &= \left| \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) - \sin 2n\pi \right| \\ &= |1 - 0| = 1 \not\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

根据定理 2.5.8 知, $f(x) = \sin x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内不一致连续.

(5) [证法 1] 取 $x'_n = \frac{1}{2n\pi}$, $x''_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$, 则

$$|x'_n - x''_n| = \left| \frac{1}{2n\pi} - \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \right| = \frac{\frac{\pi}{2}}{2n\pi(2n\pi + \frac{\pi}{2})} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

但

$$\begin{aligned} |f(x'_n) - f(x''_n)| &= \left| \sin \frac{1}{x'_n} - \sin \frac{1}{x''_n} \right| = \left| \sin 2n\pi - \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) \right| \\ &= |0 - 1| = 1 \not\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

根据定理 2.5.8 知, $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续.

[证法 2] (反证) 假设 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上一致连续, 由定理 2.5.7 知, $f(x)$ 可延拓为 $[0, 1]$ 上的连续函数 $\tilde{f}(x)$, 因而 $\tilde{f}(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \tilde{f}(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin \frac{1}{x}$ 存在有限, 这与

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin \frac{1}{x}$ 显然不存在相矛盾. □

例 2.5.10 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在有限, 则 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

证法 1 因 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \in \mathbb{R}$, 故 $\forall \varepsilon > 0$, 必 $\exists \Delta > 0$, 当 $x > \Delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$.

又因 f 连续, 根据 Cantor 定理知, f 在 $[a, \Delta]$ 上一致连续, 故 $\exists \delta_1 > 0$, 当 $x', x'' \in [a, \Delta]$, $|x' - x''| < \delta_1$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

由于 f 在点 Δ 处连续, 所以 $\exists \delta_2 > 0$, 当 $|x - \Delta| < \delta_2$ 时, 有

$$|f(x) - f(\Delta)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$, 当 $x', x'' \in [a, +\infty]$, $|x' - x''| < \delta$ 时, 必有下面结论:

(1) $x', x'' \in (\Delta, +\infty)$, 则

$$\begin{aligned} |f(x') - f(x'')| &\leq |f(x') - A| + |f(x'') - A| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

(2) $x', x'' \in [a, \Delta]$, 则 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.

(3) $x' \in [a, \Delta]$, $x'' \in [\Delta, +\infty]$, 则

$$|x' - \Delta| < x'' - x' < \delta \leq \delta_2,$$

$$|f(x') - f(\Delta)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

同理, $|f(x'') - f(\Delta)| < \frac{\varepsilon}{2}$. 因此,

$$\begin{aligned} |f(x') - f(x'')| &\leq |f(x') - f(\Delta)| + |f(x'') - f(\Delta)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了 f 在 $[a, +\infty]$ 上是一致连续的.

证法 2 因 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \in \mathbb{R}$, 故 $\forall \varepsilon > 0$, 必 $\exists \Delta > 0$, 当 $x > \Delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$.

又因 f 连续, 根据 Cantor 定理知, f 在 $[a, \Delta + 1]$ 上一致连续, 故 $\exists \delta_1 > 0$, 当 $x', x'' \in [a, \Delta + 1]$, $|x' - x''| < \delta_1$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

令 $\delta = \min\{1, \delta_1\}$, 当 $x', x'' \in [a, +\infty]$, $x' < x''$, $|x' - x''| < \delta$ 时, 必有下面结论:

(1) $x', x'' \in (\Delta, +\infty)$, 则

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - A| + |f(x'') - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

(2) $x', x'' \in [a, \Delta + 1]$, 则

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

(3) 若 $a \leq x' < \Delta < \Delta + 1 < x''$, 则

$$1 = (\Delta + 1) - \Delta < |x' - x''| < \delta \leq 1,$$

矛盾。由此推得这种情形不出现。

综合上述知, f 在 $[a, +\infty]$ 上一致连续. □

例 2.5.11 设 $f: (-\infty, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 是以 $T > 0$ 为周期的连续函数, 则 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

证法 1 因 f 是以 $T > 0$ 为周期的函数, 根据 Cantor 定理知, $\forall \epsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$, 当 $x', x'' \in [kT, (k+1)T], k \in \mathbb{Z}$ 时,

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon.$$

$\forall kT, \exists \delta_2 > 0$, 当 $|x - kT| < \delta_2$ 时, 有

$$|f(x) - f(kT)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

于是, $\forall x', x'' \in (kT - \delta_2, kT + \delta_2)$,

$$\begin{aligned} |f(x') - f(x'')| &\leq |f(x') - f(kT)| + |f(x'') - f(kT)| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \end{aligned}$$

令 $\delta = \min\{T, \delta_1, \delta_2\}$, 则当 $x', x'' \in (-\infty, +\infty), x' \leq x'', |x' - x''| < \delta$ 时, 有下面结论:

(1) $x', x'' \in [kT, (k+1)T]$, 则 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$;

(2) $x' \in [(k-1)T, kT], x'' \in [kT, (k+1)T]$, 则

$$\begin{aligned} |x' - kT| &\leq |x' - x''| < \delta \leq \delta_2, \\ |x'' - kT| &\leq |x' - x''| < \delta \leq \delta_2, \\ |f(x') - f(x'')| &< \epsilon. \end{aligned}$$

这就证明了 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是一致连续的.

证法 2 因 f 在 $[0, 2T]$ 内连续, 根据 Cantor 定理知, f 在 $[0, 2T]$ 内一致连续, 故 $\forall \epsilon > 0$, 取 $\delta_1 > 0$, 当 $x', x'' \in [0, 2T], |x' - x''| < \delta_1$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$.

令 $\delta = \min\{T, \delta_1\}$, 当 $x', x'' \in (-\infty, +\infty), x' < x''$, 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 必有 $n \in \mathbb{Z}$, s. t. $x' = nT + x'_0$, s. t. $x'_0 \in [0, T]$, 则 $x'' = nT + x''_0, x''_0 \in [0, 2T]$. 于是, $|x'_0 - x''_0| = |(x' - nT) - (x'' - nT)| = |x' - x''| < \delta$,

$$|f(x') - f(x'')| = |f(x'_0) - f(x''_0)| < \epsilon.$$

这就证明了 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致连续. □

练习题 2.5

1. 用 ϵ - δ 语言表达函数 f 在 I 上不一致连续.

2. 设函数 f 在开区间 (a, b) 上连续且 $f(a^+)$ 与 $f(b^-)$ 存在有限. 证明: f 在 (a, b) 上一致

连续.

3. 设函数 f 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 若存在常数 b 与 c 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - bx - c) = 0,$$

则称直线 $y = bx + c$ 为曲线 $y = f(x)$ 的一条渐近线. 在这种情况下, f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

4. 由“连续的周期函数一定是一致连续的”证明: $\sin^2 x + \sin x^2$ 不是周期函数.

5. 研究下列函数的一致连续性:

$$(1) f(x) = \sin x, x \in \mathbb{R}; \quad (2) f(x) = \cos \frac{1}{x}, x > 0;$$

$$(3) f(x) = \sqrt[3]{x}, x \geq 0; \quad (4) f(x) = \cos x^2, x \in \mathbb{R};$$

$$(5) f(x) = x \cos \frac{1}{x}, x > 0; \quad (6) f(x) = x \arctan x, x \in \mathbb{R};$$

$$(7) f(x) = x^2 \arcsin x, |x| \leq 1.$$

6. 证明: (1) 3 次方程 $x^3 + 2x - 1 = 0$ 只有惟一根, 此根在 $(0, 1)$ 内;

(2) 方程 $x^5 - 3x + 1 = 0$ 在区间 $[0, 1]$ 中有根;

(3) 方程 $x2^x = 1$ 在区间 $[0, 1]$ 上有根;

(4) 方程 $\frac{a_1}{x - \lambda_1} + \frac{a_2}{x - \lambda_2} + \frac{a_3}{x - \lambda_3} = 0, a_1, a_2, a_3 > 0, \lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$ 在区间 (λ_1, λ_2) 与 (λ_2, λ_3) 中各有一根;

(5) 实系数偶次多项式

$$f(x) = x^{2n} + a_1 x^{2n-1} + \cdots + a_{2n-1} x + a_{2n}$$

当 $a_{2n} < 0$ 时至少有两个实根;

(6) 方程 $x - \lambda \sin x = 0 (0 \leq \lambda < 1)$ 有惟一的根;

(7) 方程 $x - \lambda \sin x = b (0 \leq \lambda < 1, b > 0)$ 在 $[0, \lambda + b]$ 中有一根.

(8) 方程 $\sin x = \frac{1}{x}$ 有无穷多个根.

7. 证明: 存在惟一的连续函数 $f, \forall x \in \mathbb{R}, y = f(x)$ 满足 Kepler 方程:

$$y - \lambda \sin y = x, \quad 0 \leq \lambda < 1.$$

8. 设 $\varphi(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\varphi(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\varphi(x)}{x^n} = 0.$$

证明: (1) 当 n 为奇数时, 方程 $x^n + \varphi(x) = 0$ 有一实根;

(2) 当 n 为偶数时, 存在数 y 使得 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$y^n + \varphi(y) \leq x^n + \varphi(x).$$

9. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 函数 f 满足:

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|, \quad 0 < k < 1.$$

证明: (1) 函数 $kx - f(x)$ 单调增;

(2) $\exists \xi \in \mathbb{R}$, s. t. $f(\xi) = \xi$.

10. (1) 设 f, g 在区间 I 上一致连续. 证明: $f + g$ 在 I 上也一致连续.

(2) 设区间 I_1 以 c 为右端点, 区间 I_2 以 c 为左端点. 证明: 函数 f 在 $I_1 \cup I_2$ 上一致连续 $\Leftrightarrow f$ 在 I_1 与 I_2 上都一致连续.

11. (1) 证明: $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续;

(2) 应用例 2.5.11 及 $\sin x' - \sin x'' = 2 \cos \frac{x' + x''}{2} \sin \frac{x' - x''}{2}$. 证明: $f(x) = \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

(3) 证明: $f(x) = \cos \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

12. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\forall x \in [a, b], f(x) \neq 0$. 证明: f 在 $[a, b]$ 上恒正或恒负.

思考题 2.5

1. 设函数 f 在区间 I 上连续, 且是一对一的 (即有反函数), 则 f 是严格单调的.

2. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, $f \circ f(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$. 证明: $\exists \xi \in \mathbb{R}$, s. t. $f(\xi) = \xi$.

3. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续 ($a < b$), $f(a) = f(b)$. 证明: 在曲线 $y = f(x) (x \in [a, b])$ 上一定能找到两点 $A = (\xi, f(\xi)), B = \left(\xi + \frac{b-a}{2}, f\left(\xi + \frac{b-a}{2}\right)\right)$, 使得 $\xi \in \left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ 且 AB 平行 x 轴.

4. 设 f 在 $[0, 2]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2)$. 证明: $\exists \xi \in [0, 1]$, 使得 $f(\xi) = f(\xi + 1)$.

5. 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, $f(0) = f(1)$. 证明: $\forall n \in \mathbb{N}$, 必存在 $\xi_n \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$, 使得

$$f(\xi_n) = f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right).$$

6. 设函数 $f, g: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续, 且 $\forall x \in [0, 1]$ 有 $f(g(x)) = g(f(x))$. 证明:

(1) 如果 f 单调减, 则 $\exists a \in [0, 1]$, s. t. $f(a) = g(a) = a$;

(2) 如果 f 单调, 则 $\exists a \in [0, 1]$, s. t. $f(a) = g(a) = a$;

(3) 如果 f 单调增, 使 $f(a) = g(a) = a$ 成立的 $a \in [0, 1]$ 是否惟一.

7. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数, 存在数 a 及 $c > 0$, 使得对所有的 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|f^n(a)| \leq c$. 证明:

f 有不动点 x_0 , 即 $f(x_0) = x_0$. 这里 $f^n = \overbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}^{n \uparrow}$ 表示 f 的 n 次复合.

8. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n \in [0, 1]$. 证明: $\exists t_0 \in [0, 1]$, 使得

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |t_0 - x_i| = \frac{1}{2}.$$

9. 设函数 f 在区间 I 上连续, 且有唯一的极值点 $x_0 \in \overset{\circ}{I}$ (I 的内点集). 若 $f(x_0)$ 为极大(小)值, 则 $f(x_0)$ 为最大(小)值.
10. 设 f 在 $[a, b)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = +\infty$, 且 $\forall (\alpha, \beta) \subset [a, b)$, $f(x)$ 在 (α, β) 上达不到最小值. 证明: f 在 $[a, b)$ 上是严格增的.
11. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数, 且 $\forall x \in \mathbb{R}$ 都为 f 的极值点. 证明: f 为常值函数.
12. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 并且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$, 又设 f 的最小值 $f(a) < a$. 证明 $f \circ f$ 至少在两个点上达到最小值.

复 习 题 2

1. 用记号 $C[a, b]$ 表示在区间 $[a, b]$ 上的连续函数的全体. 设 $f_i \in C[a, b], i=1, 2, 3$. 定义 $f(x)$ 为三个数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中介于中间的那一个. 证明: $f \in C[a, b]$.
2. 设 f 在 (a, b) 上只有第 1 类间断点, 且 $\forall x, y \in (a, b)$ 有不等式

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

证明: $f \in C(a, b)$.

3. 对 $n \in \mathbb{N}$, 求满足函数方程

$$f(x+y^n) = f(x) + (f(y))^n, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

的一切函数 f .

4. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $f(x^2) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$. 又 f 在 $x=0$ 与 $x=1$ 处连续. 证明: f 为常值函数.
5. 定义函数 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 如下:

$$f(x) = \begin{cases} 0.0a_10a_20a_3\cdots, & x = 0.a_1a_2a_3\cdots, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$$

其中 $a = 0.a_1a_2a_3\cdots$ 为 10 进制小数表示(当 a 的 10 进制小数表示不惟一时, 一律采用有限小数的方法, 例如 0.1 不表成 0.0999...). 试讨论函数 f 的连续性.

6. 设函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且 $\forall x \in [0, 1]$ 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x+n) = 0 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

7. 设 I 为区间, 如果存在正的常数 M , 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|, \quad \forall x, y \in I,$$

则称 f 在 I 上满足 **Lipschitz 条件**. 证明: 如果 f 在 $[a, +\infty)$ 满足 Lipschitz 条件 ($a > 0$), 则 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

8. 证明: 函数 f 在区间 I 上一致连续 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, s. t. 当 $x, y \in I, x \neq y$ 且

$$\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| > N$$

时, 恒有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

9. 证明: 有理函数 $f(x) = \frac{1+x^2}{1-x^2+x^4}$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界. 进而证明上述有理函数 $f(x)$ 取到最大值 $1 + \frac{2}{3}\sqrt{3}$. 而下确界为 0, 不可达到.

10. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 无最小正周期, 且 f 在某点 a 连续. 证明: f 为常值函数. 换言之, 如果 f 为无最小周期的周期函数且 f 不为常值函数, 则 f 处处不连续. (考察常值函数与 Dirichlet 函数.)

11. 设函数 f 与 g 在 $[a, b]$ 上连续, 且有 $x_n \in [a, b]$, 使得

$$g(x_n) = f(x_{n+1}), \quad n \in \mathbb{N}.$$

证明: 必有一点 $x_0 \in [a, b]$, 使 $f(x_0) = g(x_0)$.

12. 设函数 f 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续有界. 证明: 对每一数 λ , 存在数列 $x_n \rightarrow +\infty$, 使

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} [f(x_n + \lambda) - f(x_n)] = 0.$$

13. 设函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在有理点上取值为无理数, 在无理点上取值为有理数. 证明: f 不为连续函数.

14. 设 f 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 且在 $\forall [\alpha, \beta] \subset [a, b]$ 上至少有两个不同的最大值点. 证明: f 在 $[a, b]$ 上为常值函数.

15. 设 $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 为单位球面, $f: S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数. 证明: $\exists \xi \in S^2$, 使 $f(\xi) = f(-\xi)$.

16. (1) 在半径为 1 的圆内有 2005 个点 $P_1, P_2, \dots, P_{2005}$. 证明: 在同一平面上一定存在这样一点 P , 它到这 2005 个点的距离之和等于 3000;

(2) 在单位球面 S^2 上有 2005 个点 $P_1, P_2, \dots, P_{2005}$. 证明: 在此球面 S^2 上必有一点 P_0 , 使

$$\sum_{i=1}^{2005} \widehat{P_0 P_i} = \frac{2005\pi}{2},$$

其中 $\widehat{P_0 P_i}$ 表示从 P_0 到 P_i 的球面距离, 即过 P_0 与 P_i 的大圆上, 以 P_0 与 P_i 为端点的劣弧之长.

17. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) < f(b)$. 又设 $\forall x \in (a, b)$, 有

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x-t)}{t} = g(x)$$

存在且有限. 证明: $\exists c \in (a, b)$, s. t. $g(c) \geq 0$.

18. 设函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $\forall \alpha > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n\alpha) = 0$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

19. 设 $\{f_n\}$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数列, f 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 它们满足:

$$(1) f_1(x) \geq f_2(x) \geq \cdots, \forall x \in [a, b];$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x), \forall x \in [a, b].$$

证明: 函数序列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f .

20. 设 $a(t), b(t)$ 为 $[0, 1]$ 上的连续函数, $0 \leq a(t) \leq \lambda < 1$. 证明: 方程

$$x = \max_{0 \leq t \leq 1} [b(t) + xa(t)]$$

的解为

$$x = \max_{0 \leq t \leq 1} \frac{b(t)}{1 - a(t)}.$$

21. (1) 证明: 不存在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 使它的任一函数值都恰好被取到 2 次;

(2) 是否存在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 使它的任一函数值都被恰好取到 3 次.

22. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f \circ f(x) = \infty$. 证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

23. 应用夹逼定理或 $\ln(1+x) = x + o(x) (x \rightarrow 0)$ 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1^p}{n^{p+1}}\right) \cdots \left(1 + \frac{n^p}{n^{p+1}}\right) = e^{\frac{1}{p+1}}, \quad p > 0.$$

第3章 一元函数的导数、微分中值定理

从质点作直线运动的瞬时速度、直细棒的线密度、曲线切线的斜率出发引进导数概念；进而再论述重要的 Fermat 定理、Rolle 定理、Lagrange 中值定理及 Cauchy 中值定理；并应用这些定理研究函数的增减性、凹凸性、极值与最值；给出求 $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ 等不定型极限的 L'Hospital 法则。

3.1 导数及其运算法则

例 3.1.1 设质点作直线运动，在时刻 t 的位移可用函数 $x = x(t)$ 来描述。在时间段 $[t, t + \Delta t]$ 中位移的改变量为 $\Delta x = x(t + \Delta t) - x(t)$ 。当 Δt 很小时，它在时刻 t 的瞬时速度可近似地用它在 $[t, t + \Delta t]$ 中的平均速度

$$\bar{v}(t, \Delta t) = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

来代替。如果当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，极限

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

存在有限，则称它为质点在时刻 t 的瞬时速度，并记为 $v(t) = x'(t)$ 。瞬时速度问题是微积分发明人之一——Newton 最早研究的。

例 3.1.2 设直细棒从 0 到 x 一段的质量为 $m = m(x)$ ，在 $[x, x + \Delta x]$ 一段的质量为 $\Delta m = m(x + \Delta x) - m(x)$ 。当 Δx 很小时，在 x 处的线密度可近似地用它在 $[x, x + \Delta x]$ 中的平均线密度

$$\frac{\Delta m}{\Delta x} = \frac{m(x + \Delta x) - m(x)}{\Delta x}$$

来代替。如果当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时，极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{m(x + \Delta x) - m(x)}{\Delta x}$$

存在且有限，则称它为直细棒在点 x 处的线密度，记为 $m'(x)$ 。

例 3.1.3 设函数 $p = p(t)$ 表示某地区在时刻 t 的人口数目，则在时刻 $t + \Delta t$ 的人口数目就是 $p(t + \Delta t)$ 。因此，这个地区在从 t 到 $t + \Delta t$ 的时间段中，人口平均增长速度为

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{p(t + \Delta t) - p(t)}{\Delta t}.$$

如果当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 极限

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta p}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{p(t + \Delta t) - p(t)}{\Delta t}$$

存在且有限, 则称它为该地区在时刻 t 的人口增长速率, 并记为 $p'(t)$.

例 3.1.4 设 $(x, f(x))$ 为曲线 $y = f(x)$ 上的一个定点, 而 $(x + \Delta x, f(x + \Delta x))$ 为该曲线上的一个动点. 显然, 通过点 $(x, f(x))$ 与 $(x + \Delta x, f(x + \Delta x))$ 的割线的斜率为

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x},$$

它是 $[x, x + \Delta x]$ 上函数 $y = f(x)$ 的平均变化率. 如果当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

存在且有限, 则称它为函数 $y = f(x)$ 在 x 处的变化率, 记为 $f'(x)$, 并称它为 $f(x)$ 在 x 处的导数. 称过点 $(x, f(x))$ 斜率为 $f'(x)$ 的直线 (即割线的极限位置) 为该点处的切线. 在

图 3.1.1 中, $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \tan \varphi$, $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \tan \varphi_0$.

由此进而可得, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程为

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

过点 $(x_0, f(x_0))$ 且与切线垂直的直线称为曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的法线. 于是, 当 $f'(x_0) \neq 0$ 时, 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处法线为

$$y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0);$$

当 $f'(x_0) = 0$ 时, 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处法线为 $x = x_0$. 两种情形统一表达为

$$(x - x_0) + f'(x_0)(y - f(x_0)) = 0.$$

Leibniz 的巨大贡献之一, 就是发现了曲线的切线斜率与函数的导数之间的联系, 同时得到了计算导数的一般方法. 下面来正式引进导数的概念.

定义 3.1.1 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的某开邻域 $(x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0)$ (点 x_0 附近) 有定义. 如果极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

存在且有限, 则称函数 f 在点 x_0 处可导, 且称此极限值为 f 在点 x_0 处的导数 (或变化率), 记为

$$f'(x_0) \text{ 或 } f'(x)|_{x=x_0} \text{ 或 } \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} \text{ 或 } y'(x_0) \text{ 或 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0},$$

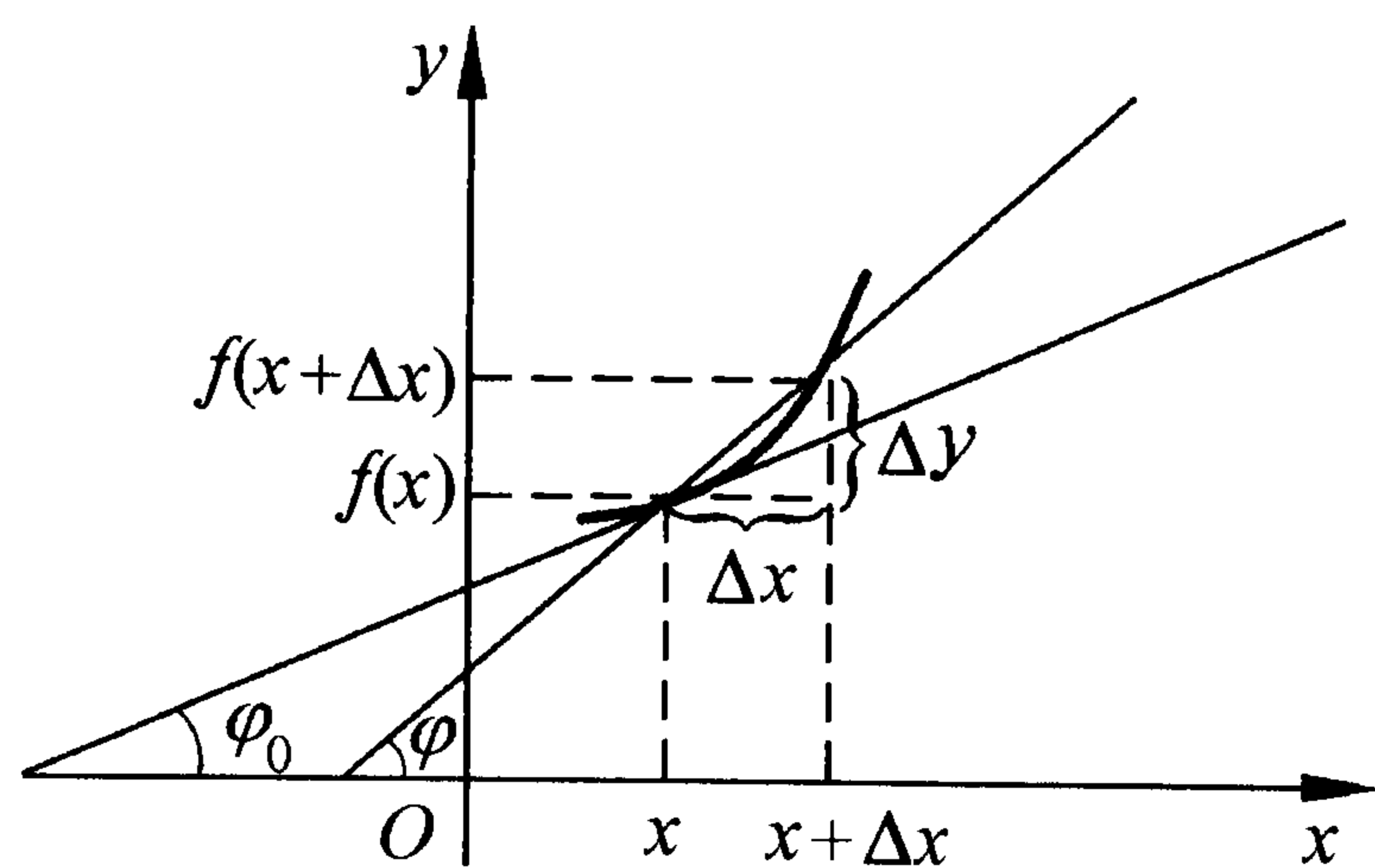


图 3.1.1

其中, $\Delta x = x - x_0$ 称为自变量 x 的增量, 而 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 称为函数(因变量) y 的增量, $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 称为平均变化率.

由定义 3.1.1 知, 瞬时速度就是质点作直线运动的位移函数 $x(t)$ 对时间 t 的导数; 直细棒的线密度就是其质量函数 $m(x)$ 对 x 的导数, 这就是导数的物理意义. 切线的斜率就是 $y = f(x)$ 对 x 的导数, 这是导数的几何意义.

用“ ϵ - δ ”语言描述导数如下: $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \right| < \epsilon,$$

或
$$\left| \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0) \right| < \epsilon.$$

设 f 在点 x_0 的左旁 $(x_0 - \delta_0, x_0]$ 有定义, 如果

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在且有限, 则称此极限值为 f 在点 x_0 处的左导数, 记为 $f'_-(x_0)$. 类似可定义 f 在点 x_0 处的右导数 $f'_+(x_0)$.

定理 3.1.1 f 在点 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f$ 在点 x_0 处既左可导又右可导, 且 $f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$.

证明 f 在点 x_0 处可导, 即

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= f'(x_0) \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow f'_-(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_+(x_0) \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

且 $f'_-(x_0) = f'(x_0) = f'_+(x_0)$. □

定义 3.1.2 如果 $y = f(x)$ 在开区间 (a, b) 内的任一点 x 处可导, 则称 f 在 (a, b) 内可导; 如果 f 在有界区间 (a, b) 内可导, 又在 a 处右可导, 在 b 处左可导, 则称 f 在闭区间 $[a, b]$ 上可导.

$f(x)$ 在区间 I 中的导数形成一个新函数 $f'(x)$, 称为 $f(x)$ 的导函数. 如果 $f'(x)$ 为 I 上的连续函数, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = f'(x_0), \forall x_0 \in I$, 则称 f 为 1 阶连续可导的函数.

注意, $f'_-(x_0)$ ($f'_+(x_0)$) 为 f 在点 x_0 处的左(右)导数, 但是 $f'(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ ($f'(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$) 为导函数 $f'(x)$ 在点 x_0 处的左(右)极限.

定理 3.1.2 设 f 在点 x_0 处可导, 则 f 在点 x_0 处连续. 反之不真.

证明 ($\Rightarrow$) 设 f 在点 x_0 处可导, 则

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) + f(x_0) \right] \\ &= f'(x_0) \cdot 0 + f(x_0) = f(x_0).\end{aligned}$$

这就证明了 f 在点 x_0 处连续.

($\Leftarrow$) 反例: $f(x) = |x|$ 在 $x_0 = 0$ 处连续, 但在 $x_0 = 0$ 处不可导.

事实上, 由

$$\begin{aligned}f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1 \\ &\neq -1 = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(-x) - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\ &= f'_-(0)\end{aligned}$$

及定理 3.1.1 得到: f 在 $x_0 = 0$ 处不可导. $\square$

定理 3.1.3 (求导的四则运算法则) 设 f, g 在点 x 处可导, 则 $f \pm g, cf$ (c 为常数), $fg, \frac{f}{g}$ ($g(x) \neq 0$) 都在点 x 处可导, 且

$$(1) (f \pm g)' = f' \pm g' \quad (\text{线性性});$$

$$(2) (cf)' = cf' \quad (\text{线性性});$$

$$(3) (fg)' = f'g + fg' \quad (\text{导性});$$

$$(4) \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

$$\begin{aligned}\text{证明} \quad (1) (f \pm g)'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(f \pm g)(x + \Delta x) - (f \pm g)(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[f(x + \Delta x) - f(x)] \pm [g(x + \Delta x) - g(x)]}{\Delta x} \\ &= f'(x) \pm g'(x).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) (cf)'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(cf)(x + \Delta x) - (cf)(x)}{\Delta x} \\ &= c \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = cf'(x).\end{aligned}$$

(3) 由 g 在点 x 处可导及定理 3.1.2 推得 g 在点 x 处连续, 于是有

$$\begin{aligned}(fg)'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(fg)(x + \Delta x) - (fg)(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[f(x + \Delta x) - f(x)]g(x + \Delta x) + f(x)[g(x + \Delta x) - g(x)]}{\Delta x} \\ &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x).\end{aligned}$$

(4) 同(3)知, g 在点 x 处连续, 故有

$$\begin{aligned} \left(\frac{f}{g}\right)'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{f}{g}\right)(x+\Delta x) - \left(\frac{f}{g}\right)(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[\frac{f(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x)} - \frac{f(x)}{g(x)} \right] \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{g(x+\Delta x)g(x)} \\ &\quad \times \frac{[f(x+\Delta x) - f(x)]g(x+\Delta x) - f(x)[g(x+\Delta x) - g(x)]}{\Delta x} \\ &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}. \end{aligned}$$

□

定理 3.1.4 (复合函数的求导链式规则, 简称链规则) 设 $y=y(u)$ 在点 u_0 处可导, $u=u(x)$ 在点 x_0 处可导, $u_0=u(x_0)$, 则复合函数 $y=y(u(x))=(y \circ u)(x)$ 在点 x_0 处可导, 且

$$(y(u(x)))'|_{x=x_0} = y'(u_0)u'(x_0),$$

或
$$y'_x|_{x=x_0} = y'_u|_{u=u_0} \cdot u'_x|_{x=x_0}.$$

证明 令

$$F(\Delta u) = \begin{cases} \frac{y(u_0 + \Delta u) - y(u_0)}{\Delta u}, & \Delta u \neq 0, \\ y'(u_0), & \Delta u = 0, \end{cases}$$

则 $F(\Delta u)$ 在 $\Delta u=0$ 处连续. 此外, 由 $u=u(x)$ 在点 x_0 处可导知, $\Delta u \rightarrow 0 (\Delta x \rightarrow 0)$. 于是,

$$\begin{aligned} (y(u(x)))'|_{x=x_0} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(u(x_0 + \Delta x)) - y(u(x_0))}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} F(\Delta u) \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x} = y'(u_0)u'(x_0). \end{aligned}$$

□

定理 3.1.5 (反函数的求导法则) 设 $y=f(x)$ 为 $x=g(y)$ 的反函数 (即 $f=g^{-1}$, $g=f^{-1}$). 如果 $g(y)$ 在点 y_0 的某开邻域内连续、严格单调且 $g'(y_0) \neq 0$, 则 $f(x)$ 在点 $x_0 = g(y_0)$ 处可导, 且

$$f'(x_0) = \frac{1}{g'(y_0)} = \frac{1}{(f^{-1}(y))'|_{y=y_0}}, \text{ 或 } y'_x(x_0) = \frac{1}{x'_y(y_0)}.$$

证明 因为 g 在点 y_0 的某开邻域内连续且严格单调, 根据定理 2.4.4 知, $f=g^{-1}$ 在点 x_0 的某开邻域内连续且严格单调, 从而

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = 0 \Leftrightarrow \Delta x = g(y_0 + \Delta y) - g(y_0) = 0,$$

且
$$\Delta y \rightarrow 0 \Leftrightarrow \Delta x \rightarrow 0.$$

由 $g'(y_0) \neq 0$, 可得

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}} = \frac{1}{g'(y_0)}.$$

□

例 3.1.5 证明下列基本初等函数的导数:

(1) $C' = 0$, 其中 C 为常值函数;

(2) $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(\tan x)' = \sec^2 x$, $(\cot x)' = -\csc^2 x$, $(\sec x)' = \sec x \tan x$, $(\csc x)' = -\csc x \cot x$;

(3) $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$ ($a > 0$), $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$;

(4) $(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$, $(\sqrt{x})' = (x^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$;

(5) $(a^x)' = a^x \ln a$, $(e^x)' = e^x$;

(6) $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$,

$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$, $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$.

证明 (1) $C' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{C-C}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 0 = 0$.

$$\begin{aligned}
 (2) \quad (\sin x)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x+\Delta x) - \sin x}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \cos \frac{2x+\Delta x}{2} \sin \frac{\Delta x}{2}}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos \frac{2x+\Delta x}{2} \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} = \cos x \cdot 1 = \cos x.
 \end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned}
 (\sin x)'|_{x=x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \cos \frac{x+x_0}{2} \frac{\sin \frac{x-x_0}{2}}{\frac{x-x_0}{2}} \\
 &= \cos x_0 \cdot 1 = \cos x_0.
 \end{aligned}$$

所以, $(\sin x)' = \cos x$.

$$\begin{aligned}
 (\cos x)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(x+\Delta x) - \cos x}{\Delta x} = -\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sin \frac{2x+\Delta x}{2} \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \\
 &= -\sin x \cdot 1 = -\sin x.
 \end{aligned}$$

或者

$$(\cos x)' = \left[\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \right]' = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cdot (-1) = -\sin x.$$

$$\begin{aligned} (\tan x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\cot x)' &= \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)' = \frac{(-\sin x)\sin x - \cos x \cdot \cos x}{\sin^2 x} \\ &= -\frac{1}{\sin^2 x} = -\csc^2 x. \end{aligned}$$

$$(\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x} \right)' = \frac{0 \cdot \cos x - 1 \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \sec x \tan x.$$

$$(\csc x)' = \left(\frac{1}{\sin x} \right)' = \frac{0 \cdot \sin x - 1 \cdot \cos x}{\sin^2 x} = -\csc x \cot x.$$

$$\begin{aligned} (3) \quad (\log_a x)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a(x + \Delta x) - \log_a x}{\Delta x} \\ &= \frac{1}{x} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)^{\frac{x}{\Delta x}} = \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{x \ln a}. \end{aligned}$$

特别地,

$$\begin{aligned} (\ln |x|)' &= \begin{cases} (\ln x)' = \frac{1}{x}, & x > 0, \\ (\ln(-x))' = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}, & x < 0 \end{cases} \\ &= \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

$$(4) \quad (x^\mu)' = (e^{\mu \ln x})' = e^{\mu \ln x} \cdot \mu \cdot \frac{1}{x} = x^\mu \cdot \frac{\mu}{x} = \mu x^{\mu-1}.$$

当 $\mu = n \in \mathbb{N}$ 时, 还可如下证明:

$$\begin{aligned} (x^n)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n C_n^k x^{n-k} (\Delta x)^{k-1} \\ &= C_n^1 x^{n-1} = nx^{n-1}. \end{aligned}$$

当 $x > 0$ 时,

$$\begin{aligned} (\sqrt{x})' &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x + \Delta x) - x}{\Delta x (\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

当 $x = 0$ 时,

$$(\sqrt{x})'|_{x=0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{0}}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty.$$

所以, $\sqrt{x}$ 在 $x=0$ 处非右可导, 但它有右切线, 其斜率为 $\tan\varphi_0 = +\infty$, $\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$, 即切线为 y 轴.

$$(5) \quad (a^x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x} = a^x \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = a^x \ln a.$$

或应用反函数求导法则的定理 3.1.5 得到

$$(a^x)' = \frac{1}{(\log_a y)'} = \frac{1}{\frac{1}{y \ln a}} = y \ln a = a^x \ln a.$$

或由 $y = a^x$, $x = \log_a y$, 两边对 x 求导得:

$$1 = \frac{y'}{y \ln a},$$

$$(a^x)' = y' = y \ln a = a^x \ln a.$$

(6) $y = \arcsin x$, $x = \sin y$, 由反函数求导法则的定理 3.1.5 得到

$$(\arcsin x)' = y'_x = \frac{1}{x'_y} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}},$$

其中 $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 故 $\cos y > 0$.

或对 $x = \sin y$ 两边关于 x 求导得

$$1 = \cos y \cdot y'_x,$$

$$y'_x = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

类似可得

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}, \quad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1 + x^2}.$$

□

由例 3.1.5 与定理 3.1.3 与定理 3.1.4 可以计算任何初等函数的导数.

例 3.1.6 求下列函数的导数:

$$(1) f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n;$$

$$(2) f(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2});$$

$$(3) y = x^x;$$

$$(4) y = u(x)^{v(x)}, \text{ 其中 } u(x) > 0, \text{ 且 } u(x) \text{ 与 } v(x) \text{ 均可导.}$$

$$\text{解 } (1) f'(x) = na_0 x^{n-1} + (n-1)a_1 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}.$$

$$(2) f'(x) = (\ln(x + \sqrt{1+x^2}))' \\ = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

$$(3) y' = (x^x)' = (e^{x \ln x})' = e^{x \ln x} \cdot \left(\ln x + x \cdot \frac{1}{x} \right) \\ = x^x (\ln x + 1).$$

或者,

$$y = x^x, \quad \ln y = x \ln x, \\ \frac{y'}{y} = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1, \\ y' = x^x (\ln x + 1).$$

$$(4) \quad y' = (u(x)^{v(x)})' = (e^{v(x) \ln u(x)})' \\ = e^{v(x) \ln u(x)} \left[v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)} \right] \\ = u(x)^{v(x)} \left[v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)} \right] \\ = u(x)^{v(x)} v'(x) \ln u(x) + u(x)^{v(x)-1} u'(x) v(x).$$

或者,对 $\ln y = v(x) \ln u(x)$ 两边关于 x 求导得

$$\frac{y'}{y} = v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)}, \\ y' = u(x)^{v(x)} v'(x) \ln u(x) + u(x)^{v(x)-1} u'(x) v(x). \quad \square$$

例 3.1.7 (对数求导法) 求

$$y = \frac{(x+5)^2 (x-4)^{\frac{1}{3}}}{(x+2)^5 (x+4)^{\frac{1}{2}}}$$

的导数 y' .

$$\text{解} \quad \ln |y| = 2 \ln |x+5| + \frac{1}{3} \ln |x-4| - 5 \ln |x+2| - \frac{1}{2} \ln |x+4|,$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{2}{x+5} + \frac{1}{3(x-4)} - \frac{5}{x+2} - \frac{1}{2(x+4)},$$

$$y' = \frac{(x+5)^2 (x-4)^{\frac{1}{3}}}{(x+2)^5 (x+4)^{\frac{1}{2}}} \cdot \left[\frac{2}{x+5} + \frac{1}{3(x-4)} - \frac{5}{x+2} - \frac{1}{2(x+4)} \right]. \quad \square$$

例 3.1.8 求 $f(x) = |x+1|^3 = \begin{cases} (x+1)^3, & x \geq -1, \\ -(x+1)^3, & x < -1 \end{cases}$ 的导函数 $f'(x)$, 并说明其连续性.

解 因为

$$f'_+(-1) = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{(x+1)^3 - 0}{x - (-1)} = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} (x+1)^2 = 0$$

$$\begin{aligned}
 &= -\lim_{x \rightarrow (-1)^-} (x+1)^2 = -\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{-(x+1)^3 - 0}{x - (-1)} \\
 &= f'_-(-1),
 \end{aligned}$$

所以, $f'(-1)=0$. 于是

$$f'(x) = \begin{cases} 3(x+1)^2, & x \geq -1, \\ -3(x+1)^2, & x < -1. \end{cases}$$

易见, $f'(x)$ 在 $[-1, +\infty)$ 上与初等函数 $3(x+1)^2$ 一致, 所以 $f'(x)$ 在 $[-1, +\infty)$ 上连续. 又因为

$$3(x+1)^2|_{x=-1} = 0 = -3(x+1)^2|_{x=-1},$$

且 $f'(x)$ 在 $(-\infty, -1]$ 上与初等函数 $-3(x+1)^2$ 一致, 故 $f'(x)$ 在 $(-\infty, -1]$ 上连续. 从而 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续. $\square$

例 3.1.9 设

$$f(x) = \begin{cases} x^m \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

试问: (1) m 为何值时, f 在 $x=0$ 处连续;

(2) m 为何值时, f 在 $x=0$ 处可导;

(3) m 为何值时, f' 在 $x=0$ 处连续.

解 当 $m > 0$ 时, 由

$$|f(x) - 0| = \left| x^m \sin \frac{1}{x} - 0 \right| \leq |x|^m$$

知, $f(x)$ 在 $x=0$ 连续.

当 $m \leq 0$ 时, 由

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow +\infty} f\left(\frac{1}{2n\pi}\right) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0 \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right)^m} \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} f\left(\frac{1}{2n\pi + \pi/2}\right)
 \end{aligned}$$

推得, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在, 所以 f 在 $x=0$ 处不连续.

再考虑 $f'(x)$.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^m \sin \frac{1}{x} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{m-1} \sin \frac{1}{x} \\
 &= \begin{cases} 0, & m > 1, \\ \text{不存在}, & m \leq 1. \end{cases}
 \end{aligned}$$

于是,当 $m > 1$ 时,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \begin{cases} mx^{m-1} \sin \frac{1}{x} + x^m \cos \frac{1}{x} \cdot \frac{-1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} mx^{m-1} \sin \frac{1}{x} - m^{m-2} \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

由上可知:

- (1) 当 $m > 0$ 时, f 在 $x=0$ 处连续;
- (2) 当 $m > 1$ 时, f 在 $x=0$ 处可导;
- (3) 当 $m > 2$ 时, f' 在 $x=0$ 处连续.

□

例 3.1.10 设 f 可导, 且 $f(x) > 0$, $F(x) = (f \circ f)^{\frac{1}{f}}(x)$, 求 $F'(x)$.

解法 1 $F' = ((f \circ f)^{\frac{1}{f}})' = (e^{\frac{1}{f} \ln(f \circ f)})'$

$$\begin{aligned} &= e^{\frac{1}{f} \ln(f \circ f)} \left[\frac{(f' \circ f) \cdot f'}{f \circ f} f - f' \ln(f \circ f) \right] / f^2 \\ &= \frac{(f \circ f)^{\frac{1}{f}}}{(f \circ f) f^2} [(f' \circ f) f' f - (f \circ f) f' \ln(f \circ f)]. \end{aligned}$$

解法 2 $\ln F = \frac{1}{f} \ln(f \circ f),$

$$\frac{F'}{F} = \left[\frac{(f' \circ f) f' f}{f \circ f} - f' \ln(f \circ f) \right] / f^2,$$

$$F' = (f \circ f)^{\frac{1}{f}} [(f' \circ f) f' f - f' (f \circ f) \ln(f \circ f)] / (f \circ f) f^2.$$

□

例 3.1.11 (1) 可导的周期为 T 的函数 f , 其导函数 f' 仍为周期 T 的函数.

(2) 可导的奇函数 f , 其导函数必为偶函数.

(3) 可导的偶函数, 其导函数必为奇函数.

证明 (1) 因为 $f(x+T) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$, 所以,

$$f'(x) = f'(x+T)(x+T)' = f'(x+T), \forall x \in \mathbb{R},$$

即 f' 仍为周期 T 的函数.

(2) 因 $f(-x) = -f(x), \forall x \in \mathbb{R}$, 故

$$-f'(x) = f'(-x) \cdot (-1),$$

$$f'(-x) = f'(x),$$

从而 f' 为偶函数.

(3) 因 $f(-x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$, 故

$$f'(-x) \cdot (-1) = f'(x),$$

$$f'(-x) = -f'(x),$$

从而 f' 为奇函数. □

例 3.1.12 设 $f_{ij}(x) (i, j=1, 2, \dots, n)$ 为可导函数. 证明:

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nm}(x) \end{vmatrix} \\ &= \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f'_{k1}(x) & f'_{k2}(x) & \cdots & f'_{kn}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nm}(x) \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

证明 左边 $= \frac{d}{dx} \sum_{\pi} (-1)^{\pi} f_{1j_1} \cdots f_{nj_n}$

$$\begin{aligned} &= \sum_{\pi} (-1)^{\pi} \frac{d}{dx} (f_{1j_1} \cdots f_{nj_n}) \\ &= \sum_{\pi} (-1)^{\pi} \sum_{k=1}^n f_{1j_1} \cdots \left(\frac{d}{dx} f_{kj_k} \right) \cdots f_{nj_j} \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{\pi} (-1)^{\pi} f_{1j_1} \cdots f'_{kj_k} \cdots f_{nj_n} = \text{右边}. \end{aligned}$$
□

例 3.1.13 设函数 f 在 $x=0$ 处可导, $n \in \mathbb{N}$, $a_n \rightarrow 0^-$, $b_n \rightarrow 0^+$ ($n \rightarrow +\infty$). 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = f'(0).$$

证法 1 设 $\frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0) + \alpha(x)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x} - f'(0) \right] = f'(0) - f'(0) = 0,$$

$$f(b_n) = f(0) + f'(0)b_n + b_n\alpha(b_n),$$

$$f(a_n) = f(0) + f'(0)a_n + a_n\alpha(a_n).$$

于是,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f'(0)(b_n - a_n) + b_n\alpha(b_n) - a_n\alpha(a_n)}{b_n - a_n} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[f'(0) + \alpha(b_n) + \frac{a_n}{b_n - a_n} (\alpha(b_n) - \alpha(a_n)) \right] \\ &= f'(0) + 0 + 0 = f'(0). \end{aligned}$$

其中, $a_n < 0, b_n > 0, \left| \frac{a_n}{b_n - a_n} \right| < 1$.

证法 2 因为 f 在 $x=0$ 处可导, 故

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(a_n) - f(0)}{a_n - 0} = f'(0), \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(b_n) - f(0)}{b_n - 0} = f'(0).$$

于是, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \frac{f(a_n) - f(0)}{a_n - 0} - f'(0) \right| < \varepsilon, \quad \left| \frac{f(b_n) - f(0)}{b_n - 0} - f'(0) \right| < \varepsilon.$$

由此推得

$$\begin{aligned} & \left| \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} - f'(0) \right| \\ &= \left| \frac{f(b_n) - f(0)}{b_n - 0} \frac{b_n}{b_n - a_n} - \frac{f(a_n) - f(0)}{a_n - 0} \frac{a_n}{b_n - a_n} - f'(0) \right| \\ &= \left| \left[\frac{f(b_n) - f(0)}{b_n - 0} - f'(0) \right] \frac{b_n}{b_n - a_n} - \left[\frac{f(a_n) - f(0)}{a_n - 0} - f'(0) \right] \frac{a_n}{b_n - a_n} \right| \\ &\leq \left| \frac{f(b_n) - f(0)}{b_n - 0} - f'(0) \right| \frac{b_n}{b_n - a_n} + \left| \frac{f(a_n) - f(0)}{a_n - 0} - f'(0) \right| \frac{-a_n}{b_n - a_n} \\ &< \varepsilon \cdot \frac{b_n}{b_n - a_n} + \varepsilon \cdot \frac{-a_n}{b_n - a_n} = \varepsilon. \end{aligned}$$

于是,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = f'(0). \quad \square$$

例 3.1.14 求曲线 $y=x^2$ 与 $y=\frac{1}{x}$ 交点处的夹角 θ (即切线之间的夹角). 再求 $y=x^2$ 在 $(1,1)$ 点处的切线与法线 (如图 3.1.2 所示).

解 曲线 $y=x^2$ 与 $y=\frac{1}{x}$ 交点 (x,y) 满足联立方程

$$\begin{cases} y=x^2, \\ y=\frac{1}{x}, \end{cases}$$

求解得到

$$x^2 = \frac{1}{x}, \quad x^3 = 1, \quad x=1, \quad y=1,$$

所以, 此交点为 $(1,1)$.

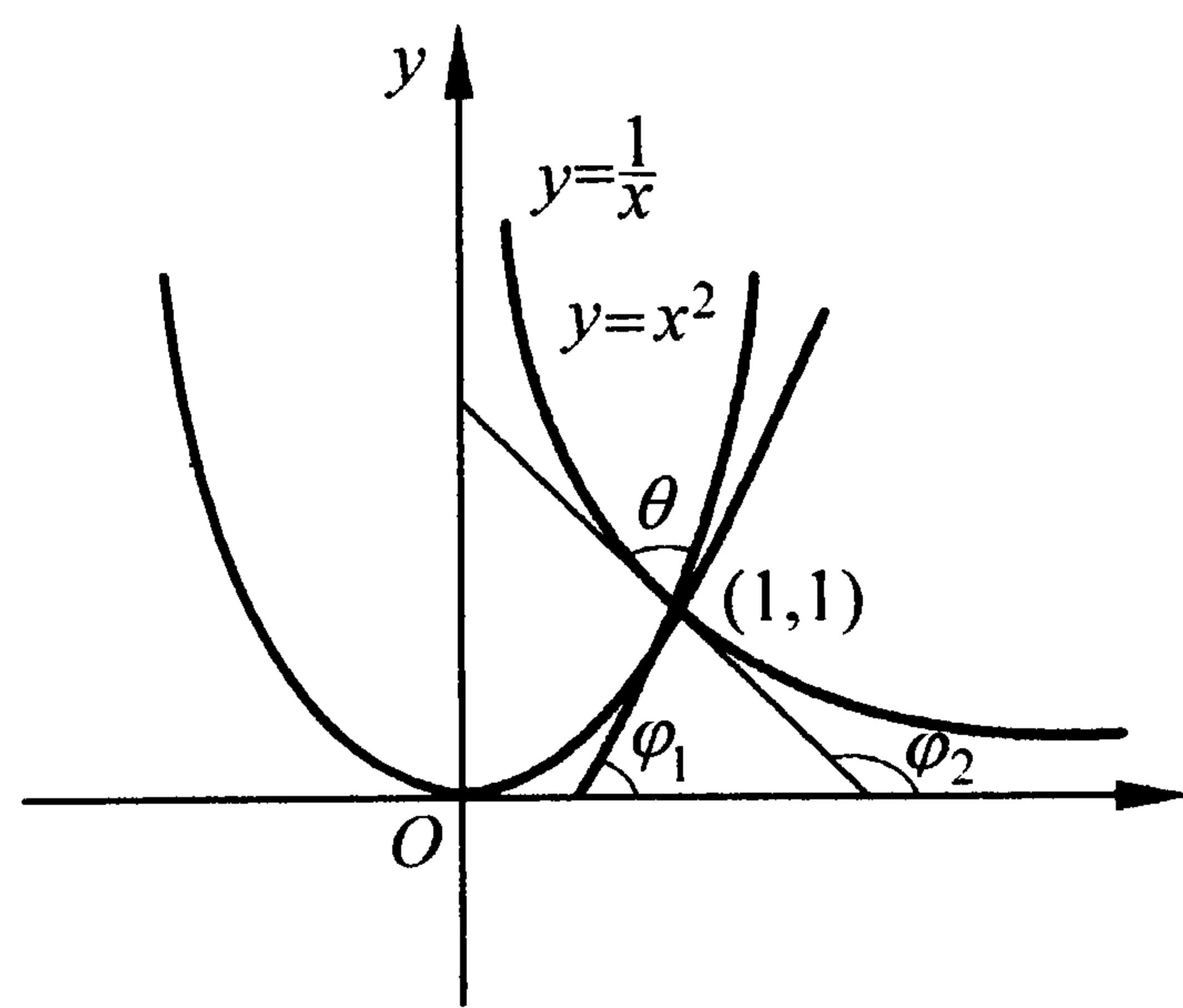


图 3.1.2

$$\tan \theta = \tan(\varphi_2 - \varphi_1) = \frac{\tan \varphi_2 - \tan \varphi_1}{1 + \tan \varphi_1 \tan \varphi_2} = \frac{-\frac{1}{x^2} - 2x}{1 + \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cdot 2x} \bigg|_{x=1} = 3,$$

$$\theta = \arctan 3.$$

于是, $y=x^2$ 在 $(1,1)$ 处, $y'(1)=2x|_{x=1}=2$.

切线: $y-1=2(x-1)$, $y-2x+1=0$.

法线: $y-1=-\frac{1}{2}(x-1)$, $x+2y-3=0$. □

例 3.1.15 质点作直线运动, 它离原点 O 的位移为 $x(t)$, 求质点运动的加速度(速度的变化率). 进而问: 在高度为 h_0 处的物体作自由落体运动, 何时落到地面?

解 由例 3.1.1 知, (瞬时)速度

$$v(t)=x'(t)=\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t+\Delta t)-x(t)}{\Delta t},$$

它是质点位移 $x(t)$ 对时间 t 的导数. 如果极限

$$\begin{aligned} a(t) &= v'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t+\Delta t)-v(t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x'(t+\Delta t)-x'(t)}{\Delta t} \text{ 记作 } x''(t) \end{aligned}$$

存在且有限, 则称它为质点运动的加速度, 它是速度 $v(t)$ 对 t 的导数, 也是位移 $x(t)$ 的 2 阶导数.

自由落体运动, 其离地面高度 $h(t)=h_0-\frac{1}{2}gt^2$, 速度 $v(t)=h'(t)=-gt$, 加速度 $a(t)=v'(t)=h''(t)=-g(\approx 980\text{cm/s}^2)$, 它是匀加速运动.

当 $t=\sqrt{\frac{2h_0}{g}}$ 时, 物体下落到地面. □

例 3.1.16 汽车前灯的反光镜(或探照灯, 如图 3.1.3 所示)是由抛物线绕对称轴旋转而成的旋转抛物面. 这种反光镜就是利用抛物线的光学特性: 若光源置于抛物线的焦点上, 则光线经抛物线反射成一束平行于对称轴的光线(如图 3.1.4 所示). 试证之.

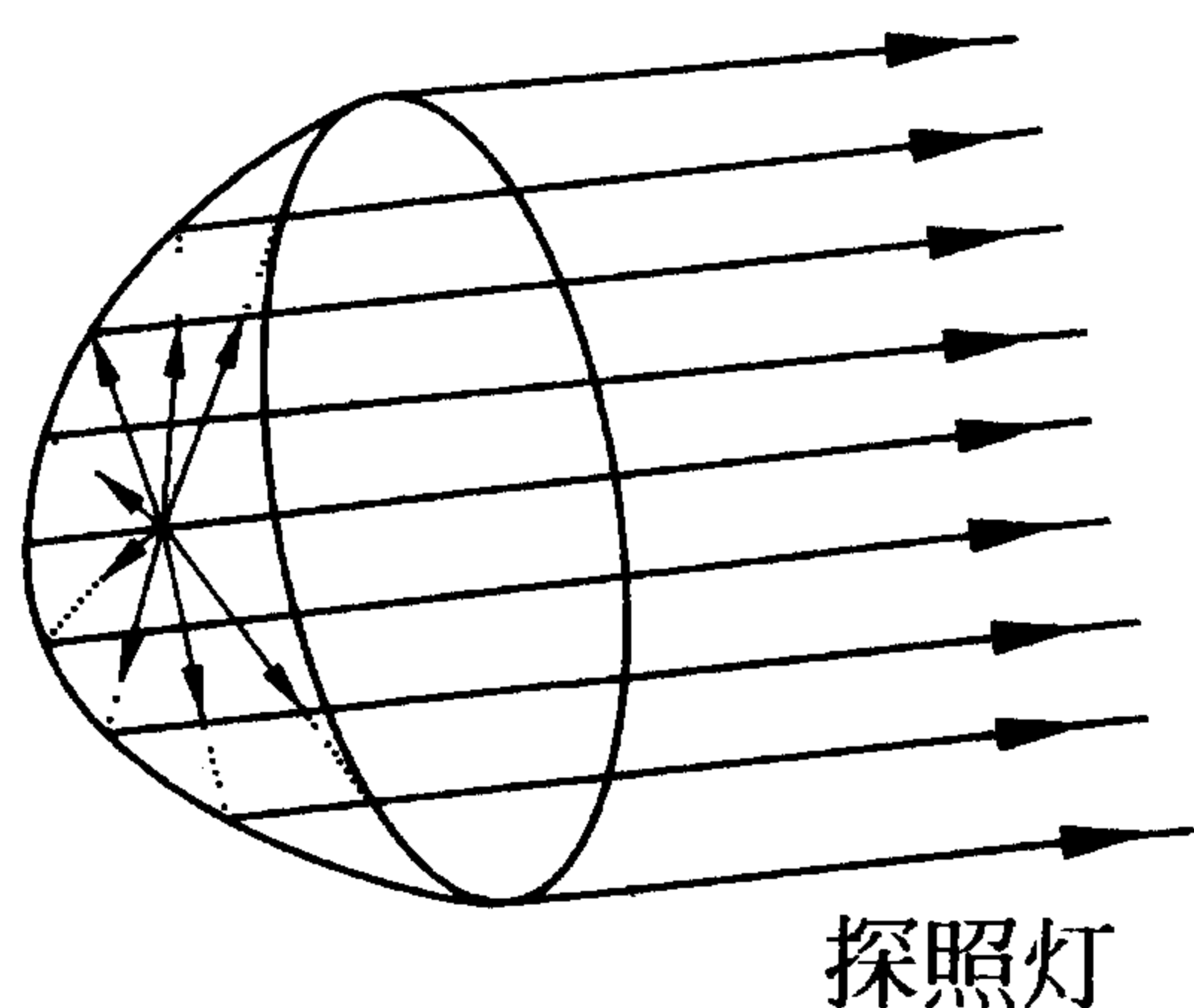


图 3.1.3

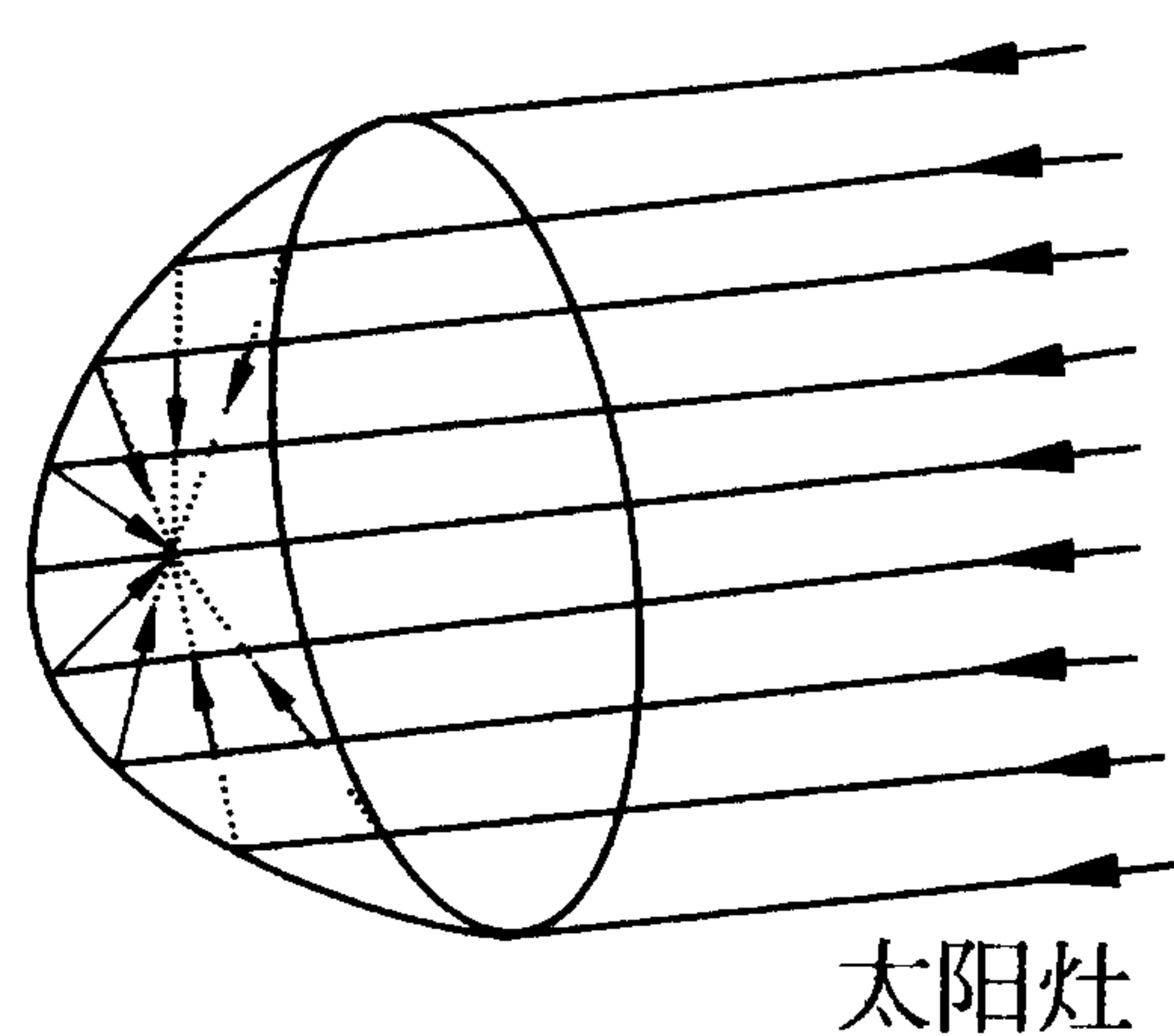


图 3.1.4

证明 设抛物线的方程为

$$y^2=2px,$$

则焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0)$. 在抛物线上任取一点 $A(x_0, y_0)$, 过 A 点作切线 L , 记 L 与线段 AF 的

夹角为 α , L 与 x 轴的夹角为 β . 根据光学原理: 光线的入射角等于反射角. 因此, 如果能证明 $\alpha = \beta$, 则就证明了反射光线平行于 x 轴(对称轴). 记 L 与 x 轴的交点为 B . 于是,

$$\alpha = \beta \Leftrightarrow AF = BF.$$

将 $y^2 = 2px$ 两边关于 x 求导得

$$2yy' = 2p,$$

所以,

$$y' = \frac{p}{y}.$$

因此, 抛物线 $y^2 = 2px$ 在点 $A(x_0, y_0)$ 的切线 L 的斜率为

$$y'|_{x=x_0} = \frac{p}{y_0},$$

故 L 的方程为

$$y - y_0 = \frac{p}{y_0}(x - x_0).$$

在上式中, 令 $y = 0$, 即得 B 点坐标为 $(-x_0, 0)$. 因此,

$$BF = \left| \frac{p}{2} + x_0 \right|,$$

且

$$AF = \sqrt{\left(x_0 - \frac{p}{2}\right)^2 + y_0^2} = \sqrt{\left(x_0 - \frac{p}{2}\right)^2 + 2px_0} = \left| \frac{p}{2} + x_0 \right| = BF.$$

根据上述数学原理, 如果有一束平行于 x 轴的光线经旋转抛物面反射到抛物线焦点 F . 太阳灶就是由这原理造出来的, 以致在 F 处达到高温(如图 3.1.5 所示). $\square$

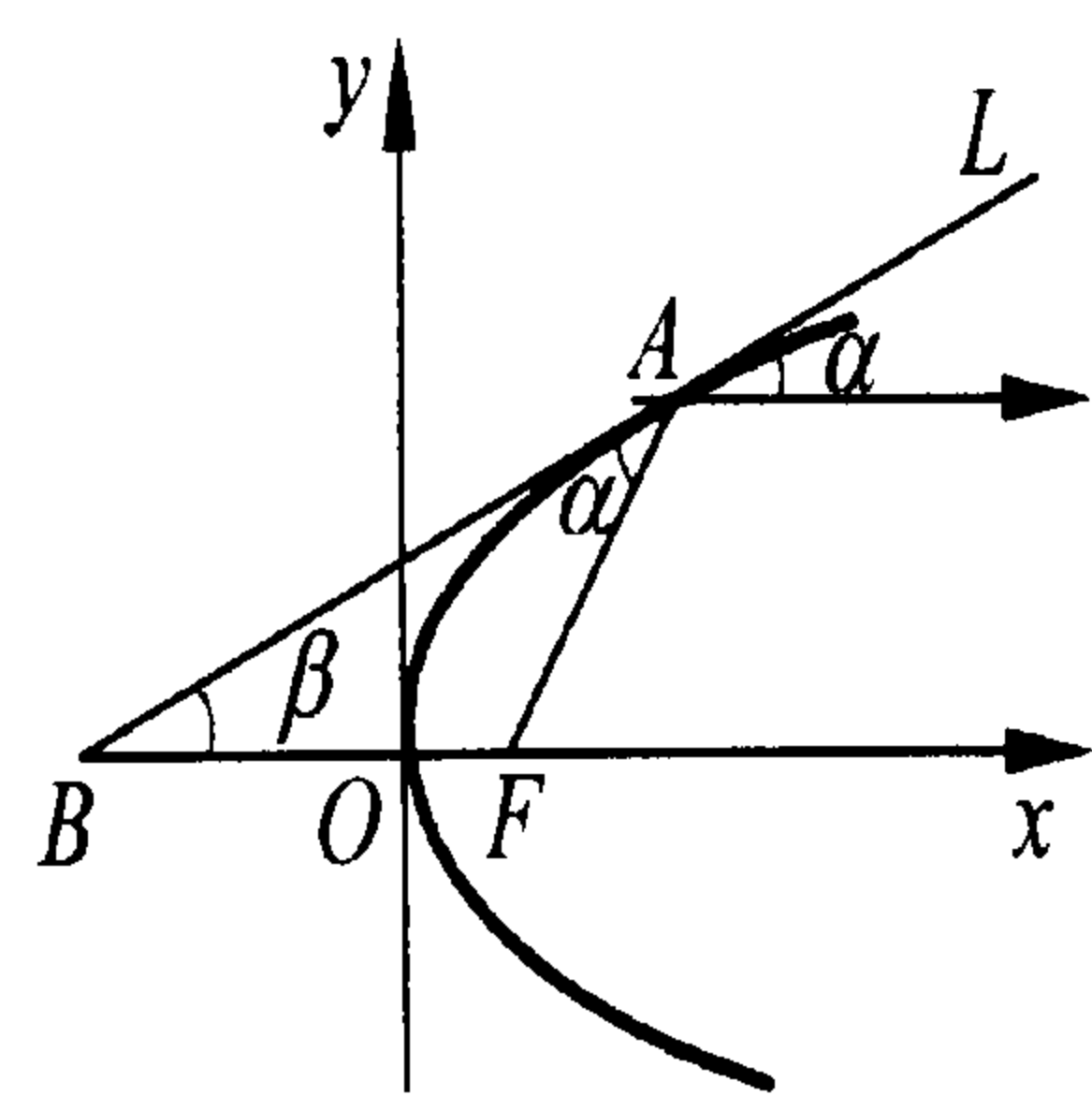


图 3.1.5

练习题 3.1

1. 设函数 f 在点 x_0 处可导, 则

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} = 2f'(x_0).$$

举例说明: 即使上式左边的极限存在且有限, f 在点 x_0 处也未必可导.

2. 在抛物线 $y = x^2$ 上哪些点的切线满足下面条件:

- (1) 平行于直线 $y = 4x - 5$;
- (2) 垂直于直线 $2x - 6y + 5 = 0$;
- (3) 与直线 $3x - y + 1 = 0$ 交成 45° 的角.

3. 证明: 抛物线 $y = x^2$ 上的两点 (x_1, x_1^2) 与 (x_2, x_2^2) 处的切线互相垂直的充分必要条件是 x_1 与 x_2 适合关系 $4x_1x_2 + 1 = 0$.

4. 设 $f(x) = x(x-1)^2(x-2)^3$. 求 $f'(0), f'(1), f'(2)$.

5. 设 $f(x_0) = 0, f'(x_0) = 4$. 求极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)}{\Delta x}$.

6. 确定曲线 $y = \ln x$ 上哪些点的切线平行于下列直线:

$$(1) y = x - 1; \quad (2) y = 2x - 3.$$

7. 求下列曲线在指定点 P 的切线方程与法线方程:

$$(1) y = \frac{x^2}{4}, P = (2, 1); \quad (2) y = \cos x, P = (0, 1).$$

8. 求下列函数的导函数:

$$(1) f(x) = |x|^3; \quad (2) f(x) = \begin{cases} x+1, & x \geq 0, \\ 1, & x < 0. \end{cases}$$

9. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 3, \\ ax+b, & x < 3. \end{cases}$ 试确定 a, b 的值, 使 f 在 $x=3$ 处可导.

10. 设 $g(0) = g'(0) = 0$,

$$f(x) = \begin{cases} g(x) \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

求 $f'(0)$.

11. 设函数 f 在点 x_0 处存在左右导数. 证明: f 在点 x_0 处连续.

12. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b) = K, f'_+(a) \cdot f'_-(b) > 0$. 证明: 在 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使 $f(\xi) = K$.

13. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 并且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a \in \mathbb{R}$. 证明: 必 $\exists \xi \in \mathbb{R}$, s. t. $f'(\xi) = 0$.

14. 设函数 f 在 $x=a$ 处可导, 且 $f(a) \neq 0$. 求数列极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right]^n.$$

15. 设函数 φ 在点 a 处连续, 又在 a 的近旁有 $f(x) = (x-a)\varphi(x)$ 和 $g(x) = |x-a| \times \varphi(x)$. 证明: f 在点 a 处可导, 并求 $f'(a)$. 问在什么条件下 g 在点 a 处可导.

16. 求下列函数在指定点的导数:

$$(1) f(x) = 3x^4 + 2x^3 + 5, \text{ 求 } f'(0), f'(1);$$

$$(2) f(x) = \frac{x}{\cos x}, \text{ 求 } f'(0), f'(\pi);$$

$$(3) f(x) = \sqrt{1 + \sqrt{x}}, \text{ 求 } f'(0), f'(1), f'(4).$$

17. 求下列函数的导数:

- (1) $y = x^3 - 2x - 6$;
- (2) $y = \sqrt{x} - \frac{1}{x}$;
- (3) $y = \frac{1-x^2}{1+x+x^2}$;
- (4) $y = \frac{x}{m} + \frac{m}{x} + 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}}$;
- (5) $y = x^3 \log_3 x$;
- (6) $y = e^x \cos x$;
- (7) $y = (x^2 + 1)(3x - 1)(1 - x^3)$;
- (8) $y = \frac{\tan x}{x}$;
- (9) $y = \frac{1 + \ln x}{1 - \ln x}$;
- (10) $y = (\sqrt{x} + 1) \arctan x$;
- (11) $y = \frac{1 + x^2}{\sin x + \cos x}$;
- (12) $y = e^{ax} \cos bx$;
- (13) $y = \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}$;
- (14) $y = x \sin x \ln x$;
- (15) $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$;
- (16) $y = \ln(\cos x + \sin x)$;
- (17) $y = (x^2 - 1)^3$;
- (18) $y = \left(\frac{1+x^2}{1-x} \right)^3$;
- (19) $y = \ln(\ln x)$;
- (20) $y = \ln \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}$;
- (21) $y = (\arctan x^3)^2$;
- (22) $y = \arcsin(\sin^2 x)$;
- (23) $y = \sin(\sin(\sin x))$;
- (24) $y = \sin \left[\frac{x}{\sin \left(\frac{x}{\sin x} \right)} \right]$;
- (25) $y = (x - a_1)^{a_1} (x - a_2)^{a_2} \cdots (x - a_n)^{a_n}$;
- (26) $y = \sqrt[3]{\frac{(x+1)^2 (x+2)^3}{(x+3)^4 (x+4)^5}}$.

18. 求下列函数的导数:

- (1) $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, 其中 a, b, c, d 为常数;
- (2) $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})$;
- (3) $y = x^{x^x}$.

19. 证明:

- (1) $(\sinh x)' = \cosh x$;
- (2) $(\cosh x)' = \sinh x$;
- (3) $(\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x}$;
- (4) $(\coth x)' = \frac{1}{\sinh^2 x}$.

20. 以 $\operatorname{arsinh}^{-1} x, \operatorname{arcosh} x, \operatorname{artanh} x, \operatorname{arcoth} x$ 分别表示各双曲函数的反函数. 试求下列函数的导数:

(1) $y = \operatorname{arsinh} x;$

(2) $y = \operatorname{arcosh} x;$

(3) $y = \operatorname{artanh} x;$

(4) $y = \operatorname{arcoth} x.$

21. 设 g 可导, a 为实数. 对下列各函数计算 $f'(x), f'(x+1), f'(x-1)$:

(1) $f(x) = x^3;$

(2) $f(x) = g(x + g(x));$

(3) $f(x) = g(xg(a));$

(4) $f(x) = g(xg(x)).$

22. 设 f 为可导函数. 证明: 若 $x=1$ 时, 有

$$\frac{d}{dx}f(x^2) = \frac{d}{dx}f^2(x),$$

且必有 $f'(1)=0$ 或 $f(1)=1$.

23. 利用 $1+x+\cdots+x^n$ 的和, 求出下列各式的和:

(1) $1+2x+3x^2+\cdots+nx^{n-1};$

(2) $\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^{k-1}};$

(3) $1^2+2^2x+3^2x^2+\cdots+n^2x^{n-1}.$

24. 设 f 为可导函数, 求下列各函数的一阶导数:

(1) $y = f(e^x)e^{f(x)};$

(2) $y = f(f(f(x))).$

25. 设 φ, ψ 为可导函数, 求 y' :

(1) $y = \sqrt{\varphi^2(x) + \psi^2(x)};$

(2) $y = \arctan \frac{\varphi(x)}{\psi(x)};$

(3) $y = \log_{\varphi(x)} \psi(x) (\varphi, \psi > 0, \varphi \neq 1).$

26. 在曲线 $y=x^3$ 上取一点 P , 过 P 的切线与该曲线交于 Q . 证明: 曲线在 Q 点处的切线斜率正好是在 P 点处切线斜率的 4 倍.

27. 设有一吊桥, 其铁链成抛物线型, 两端系于相距 100m 高度相同的支柱上, 铁链的最低点在悬点下 10m 处, 求铁链与支柱所成的角.

28. 证明: 双曲线 $xy=a>0$ 在各点处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为常数.

29. 有一底半径为 R cm, 高为 h cm 的正圆锥容器, 顶点有一小孔, 以便向容器内注水. 今以 A cm³/s 的速度向容器内注水, 试求容器内水位等于锥高一半时, 水面上升的速度.

30. 水自高为 18cm、底半径为 6cm 的圆锥形漏斗流入直径为 10cm 的圆柱形桶内. 已知漏斗水深 12cm 时水面下降速度为 1cm/s, 求此时桶中水面上升的速度.

思考题 3.1

1. 证明: Riemann 函数 $R(x)$ 处处不可导.

2. 构造一个可导函数 f , 使 f 在有理点处取有理数值, 它的导函数在有理点处取无理数值.

3. (1) 构造一个连续函数, 它仅在已知点 $a_1, \cdots, a_n$ 处不可导;

(2) 构造一个函数, 它仅在点 $a_1, \cdots, a_n$ 处可导.

4. 设 f 为三次多项式, 且 $f(a)=f(b)=0$. 证明: 函数 f 在 $[a, b]$ 上不变号的必要充分条件是 $f'(a)f'(b) \leq 0$.

5. 证明组合恒等式:

$$(1) \sum_{k=1}^n k C_n^k = n 2^{n-1}, n \in \mathbb{N};$$

$$(2) \sum_{k=1}^n k^2 C_n^k = n(n+1) 2^{n-2}, n \in \mathbb{N}.$$

(提示: 分别对 $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k$ 与 $nx(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k C_n^k x^k$ 两边关于 x 求导.)

6. 设 $f(0)=0, f'(0)$ 存在且有限, 令

$$x_n = f\left(\frac{1}{n^2}\right) + f\left(\frac{2}{n^2}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n^2}\right).$$

证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \frac{f'(0)}{2}$. 并利用以上结果计算:

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k}{n^2};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right), \text{ 其中 } \prod_{k=1}^n \text{ 表示 } n \text{ 个数连乘.}$$

7. 设函数 f 在 $x=0$ 处连续, 如果

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x} = m,$$

证明: $f'(0) = m$.

8. 在区间 $[-1, 1]$ 上讨论二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 如果 $|f(x)| \leq 1, \forall x \in [-1, 1]$, 证明: $|f'(x)| \leq 4, \forall x \in [-1, 1]$.

9. (1) 设 f_n, f 为 $\mathbb{R}$ 上的一元函数, f_n 在 $\mathbb{R}$ 上连续, $n=1, 2, \dots$, 且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x), x \in \mathbb{R}.$$

证明: 存在 $(\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$, 使得 f 在 (α, β) 上是有界的.

(2) 设 g 在 $\mathbb{R}$ 上可导. 证明: 存在 $(\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$, 使得 g' 在 (α, β) 上有界.

(3) 使得导函数 g' 在任何开区间 $(\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$ 上都无界的函数 g 是不存在的.

10. 在 $[0, 1]$ 上适合条件 $|P| \leq 1$ 的二次多项式 P 的全体记为 V , 求 $\sup\{|P'(0)| | P \in V\}$.

3.2 高阶导数、参变量函数的导数、 导数的 Leibniz 公式

例 3.1.15 指出, 加速度就是位移对时间 t 的 2 阶导数. 自然会想到要进一步研究高阶导数.

定义 3.2.1 如果 f 的导函数 f' 在点 x_0 处可导, 则称 f' 在点 x_0 处的导数为 f 在点 x_0 的 2 阶导数, 记作

$$f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + \Delta x) - f'(x_0)}{\Delta x}.$$

同时称 f 在点 x_0 处 2 阶可导. 2 阶导数也可记为 $\left. \frac{d^2 f}{dx^2} \right|_{x=x_0}, \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=x_0}$.

类似可定义 3 阶, 4 阶, $\dots$, n 阶导数:

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x_0 + \Delta x) - f^{(n-1)}(x_0)}{\Delta x}, \end{aligned}$$

$f''' = (f'')', f^{(4)} = (f''')', \dots, f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$. n 阶导数也可记为 $\left. \frac{d^n f}{dx^n} \right|_{x=x_0}, \left. \frac{d^n y}{dx^n} \right|_{x=x_0}$.

f 在开区间 (a, b) 的每一点处 n 阶可导, 则称 f 在 (a, b) 上 n 阶可导.

由 n 阶导数定义, 显然有

$$(f \pm g)^{(n)} = f^{(n)} \pm g^{(n)}, (\lambda f)^{(n)} = \lambda f^{(n)}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

定理 3.2.1 (Leibniz) 设 f 与 g 在区间 I 上都 n 阶可导, 则

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(n-k)} g^{(k)},$$

其中, $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ 为组合数, $g^{(0)} = g, f^{(0)} = f$.

证明 用归纳法. 当 $n=1$ 时,

$$(fg)' = f'g + fg' = \sum_{k=0}^1 C_1^k f^{(1-k)} g^{(k)}.$$

假设 $n=l$ 时, 有

$$(fg)^l = \sum_{k=0}^l C_l^k f^{(l-k)} g^{(k)}.$$

那么, 当 $n=l+1$ 时, 有

$$\begin{aligned} (fg)^{l+1} &= ((fg)^{(l)})' = \left(\sum_{k=0}^l C_l^k f^{(l-k)} g^{(k)} \right)' \\ &= \sum_{k=0}^l C_l^k [(f^{(l-k)})' g^{(k)} + f^{(l-k)} (g^{(k)})'] \\ &= \sum_{k=0}^l C_l^k [f^{(l+1-k)} g^{(k)} + f^{(l-k)} g^{(k+1)}] \\ &= C_l^0 f^{(l+1)} g + \sum_{k=1}^l C_l^k f^{(l+1-k)} g^{(k)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \sum_{k=0}^{l-1} C_l^k f^{(l-k)} g^{(k+1)} + C_l^l f g^{(l+1)} \\
& = C_{l+1}^0 f^{(l+1)} g + \sum_{k=1}^l (C_l^k + C_l^{k-1}) f^{(l+1-k)} g^{(k)} + C_{l+1}^{l+1} f g^{(l+1)} \\
& = \sum_{k=0}^{l+1} C_{l+1}^k f^{(l+1-k)} g^{(k)}.
\end{aligned}$$

□

例 3.2.1 求 $y=x^n$ 的各阶导函数, $n \in \mathbb{N}$.

解

$$y' = nx^{n-1},$$

$$y'' = n(n-1)x^{n-2},$$

...

$$y^{(n-1)} = n(n-1)\cdots 2x,$$

$$y^{(n)} = n!.$$

$$y^{(n+1)} = y^{(n+2)} = \cdots = 0.$$

□

例 3.2.2 求下列函数的各阶导函数:

(1) $y=a^x (a>0)$, 特别地, $y=e^x$; (2) $y=e^{ax}$;

(3) $y=\sin x$; (4) $y=\cos x$;

(5) $y=\frac{1}{x-a}$; (6) $y=\frac{1}{x^2-3x+2}$.

解 (1) $y'=a^x \ln a, \cdots, y^{(n)}=a^x (\ln a)^n$. 特别地, $(e^x)^{(n)}=e^x$.

(2) $y'=ae^{ax}, \cdots, y^{(n)}=a^n e^{ax}$.

(3) $y'=\cos x=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$. 设 $y^{(k)}=\sin\left(x+\frac{k\pi}{2}\right)$, 则有

$$y^{(k+1)}=(y^{(k)})'=\cos\left(x+\frac{k\pi}{2}\right) \cdot 1=\sin\left[x+\frac{(k+1)\pi}{2}\right].$$

于是, $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$y^{(n)}=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right).$$

(4) 类似(3), 可证 $(\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right), n \in \mathbb{N}$. 或者

$$\begin{aligned}
(\cos x)^{(n)} & = \left(\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\right)^{(n)} = \sin\left(x+\frac{\pi}{2}+\frac{n\pi}{2}\right) \\
& = \cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right).
\end{aligned}$$

(5) $y=\frac{1}{x-a}=(x-a)^{-1},$

$$y'=- (x-a)^{-2}, y''=2(x-a)^{-3}, \cdots,$$

$$\begin{aligned}
 y^{(n)} &= (-1)^n \cdot n! (x-a)^{-(n+1)} = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(x-a)^{(n+1)}}. \\
 (6) \quad y &= \frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1}, \\
 y^{(n)} &= \left(\frac{1}{x-2}\right)^{(n)} - \left(\frac{1}{x-1}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-2)^{n+1}} - \frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}} \\
 &= (-1)^n n! \left[\frac{1}{(x-2)^{n+1}} - \frac{1}{(x-1)^{n+1}} \right]. \quad \square
 \end{aligned}$$

例 3.2.3 设 $f(x) = a_n(x-x_0)^n + a_{n-1}(x-x_0)^{n-1} + \cdots + a_1(x-x_0) + a_0$ 为 n 次多项式, 其中 $a_n \neq 0$,

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, k=0, 1, \cdots, n,$$

因此,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x-x_0)^k = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k.$$

证明 因为

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \sum_{k=0}^n a_k (x-x_0)^k, \\
 f'(x) &= \sum_{k=1}^n k a_k (x-x_0)^{k-1}, \\
 &\cdots \\
 f^{(l)}(x) &= \sum_{k=l}^n k(k-1)\cdots(k-l+1) a_k (x-x_0)^{k-l}, \\
 &\cdots \\
 f^{(n)}(x) &= n! a_n,
 \end{aligned}$$

所以, $f(x_0) = a_0, f'(x_0) = a_1, \cdots, f^{(l)}(x_0) = l! a_l, \cdots, f^{(n)}(x_0) = n! a_n$, 即

$$a_l = \frac{f^{(l)}(x_0)}{l!}, \quad l=0, 1, \cdots, n. \quad \square$$

例 3.2.4 设 $y = e^x \cos x$, 求 $y^{(n)}, y^{(5)}$.

解 因为 $(e^x)^{(k)} = e^x, (\cos x)^{(k)} = \cos\left(x + \frac{k\pi}{2}\right)$, 故由 Leibniz 求导公式知

$$\begin{aligned}
 y^{(n)} &= (e^x \cos x)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k (e^x)^{(n-k)} (\cos x)^{(k)} \\
 &= \sum_{k=0}^n C_n^k e^x \cos\left(x + \frac{k\pi}{2}\right),
 \end{aligned}$$

当 $n=5$ 时,

$$\begin{aligned}
 y^{(5)} &= \sum_{k=0}^5 C_5^k e^x \cos\left(x + \frac{k\pi}{2}\right) \\
 &= e^x \left[\cos x + 5\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 10\cos\left(x + \frac{2\pi}{2}\right) + 10\cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) \right. \\
 &\quad \left. + 5\cos\left(x + \frac{4\pi}{2}\right) + \cos\left(x + \frac{5\pi}{2}\right) \right] \\
 &= e^x (\cos x - 5\sin x - 10\cos x + 10\sin x + 5\cos x - \sin x) \\
 &= 4e^x (\sin x - \cos x).
 \end{aligned}$$

□

例 3.2.5 设 $y=x^2 \cos x$, 求 $y^{(50)}$.

解 由 Leibniz 求导公式知,

$$\begin{aligned}
 y^{(50)} &= \sum_{k=0}^{50} C_{50}^k (\cos x)^{(50-k)} (x^2)^{(k)} \\
 &= x^2 (\cos x)^{(50)} + C_{50}^1 2x (\cos x)^{(49)} + C_{50}^2 2 (\cos x)^{(48)} \\
 &= x^2 \cos\left(x + \frac{50\pi}{2}\right) + 100x \cos\left(x + \frac{49\pi}{2}\right) + 2450 \cos\left(x + \frac{48\pi}{2}\right) \\
 &= -x^2 \cos x - 100x \sin x + 2450 \cos x \\
 &= (2450 - x^2) \cos x - 100x \sin x.
 \end{aligned}$$

□

例 3.2.6 设

$$f(x) = \begin{cases} x^4 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

求 $f''(x)$.

解 由

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 \sin \frac{1}{x} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x^3 \sin \frac{1}{x} = 0,$$

得到

$$f'(x) = \begin{cases} 4x^3 \sin \frac{1}{x} - x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

按照 2 阶导数定义, 有

$$\begin{aligned}
 f''(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^3 \sin \frac{1}{x} - x^2 \cos \frac{1}{x} - 0}{x - 0} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(4x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x} \right) = 0,
 \end{aligned}$$

从而

$$f''(x) = \begin{cases} 12x^2 \sin \frac{1}{x} - 4x \cos \frac{1}{x} - 2x \cos \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} (12x^2 - 1) \sin \frac{1}{x} - 6x \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \quad \square$$

进一步, 由于极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(12x^2 - 1) \sin \frac{1}{x} - 6x \cos \frac{1}{x} - 0}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[12x \sin \frac{1}{x} - \frac{\sin \frac{1}{x} + 6x \cos \frac{1}{x}}{x} \right]$$

不存在, 故 $\forall n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(x)$ 对 $x \neq 0$ 都是存在的, 但是 $f'''(0)$ 已不存在.

定义 3.2.2 设函数 f 在 $U \subset \mathbb{R}$ 上连续, 则称 f 在 U 上是 C^0 的, 记 U 上 C^0 函数的全体为 $C^0(U, \mathbb{R})$; 设 $r \in \mathbb{N}$, 如果 f 在开集 $U \subset \mathbb{R}$ 上 r 阶连续可导, 则称 f 在 U 上是 C^r 的, 记 U 上 C^r 函数的全体为 $C^r(U, \mathbb{R})$; 如果 f 在开集 $U \subset \mathbb{R}$ 上各阶连续可导, 则称 f 在 U 上是 C^∞ 的, 记 U 上 C^∞ 函数的全体为 $C^\infty(U, \mathbb{R})$; 如果 f 在开集 $U \subset \mathbb{R}$ 上, 每一点 $x_0 \in U$ 的邻近可展开为收敛的幂级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n, \quad x \in (x_0 - \delta_{x_0}, x_0 + \delta_{x_0}) \subset U,$$

则称 f 在 U 上是 C^ω 的或实解析的. 第3册将证明 $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$, 称为 f 的 Taylor 系数.

记 U 上 C^ω 函数的全体为 $C^\omega(U, \mathbb{R})$.

例 3.2.7 (1) 设 $r=0, 1, 2, \dots$, 则

$$f(x) = \begin{cases} x^{2r+1} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 $\mathbb{R}$ 上是 C^r 的, 但非 C^{r+1} 的;

$$(2) f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \text{ 为 } C^\infty \text{ 的但非 } C^\omega \text{ 的函数.}$$

证明 (1) 容易看出, 当 $r=0$ 时,

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

是 C^0 的但非 C^1 的函数.

当 $r=1, 2, \dots$ 时,

$$\begin{aligned}
 f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2r+1} \sin \frac{1}{x} - 0}{x - 0} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} x^{2r} \sin \frac{1}{x} = 0, \\
 f'(x) &= \begin{cases} (2r+1)x^{2r} \sin \frac{1}{x} - x^{2r-1} \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \\
 f''(x) &= \begin{cases} x^{2r-2}(\dots) - x^{2r-3} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \\
 &\dots \\
 f^{(r)}(x) &= \begin{cases} x^2(\dots) \pm x \sin \frac{1}{x} (\text{或 } \pm x \cos \frac{1}{x}), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \\
 f^{(r+1)}(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(r)}(x) - f^{(r)}(0)}{x - 0} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ x(\dots) \pm \sin \frac{1}{x} \left(\text{或 } \pm \cos \frac{1}{x} \right) \right\}
 \end{aligned}$$

不存在. 综上可知, f 是 C^r 的但非 C^{r+1} 的.

(2) 我们应用归纳法证明

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} p_n\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $p_n(u)$ 为 u 的多项式.

事实上, 当 $n=1$ 时,

$$\begin{aligned}
 f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{0 - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0, \\
 f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}} - 0}{x - 0} \\
 &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{u}{e^u} \stackrel{\text{例 2.2.14(2)}}{=} 0, \\
 f'(0) &= f'_-(0) = f'_+(0) = 0,
 \end{aligned}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} p_1\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

假设 $n=k$ 时,有

$$f^{(k)}(x) = \begin{cases} p_k\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

则当 $n=k+1$ 时,

$$f^{(k+1)}_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f^{(k)}(x) - f^{(k)}(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{0 - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0,$$

$$f^{(k+1)}_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f^{(k)}(x) - f^{(k)}(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{p_k\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}} - 0}{x - 0}$$

$$= \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{u p_k(u)}{e^u} \stackrel{\text{例 2.2.14(2)}}{=} 0,$$

$$f^{(k+1)}(x) = \begin{cases} p'_k\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \frac{-1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} + p_k\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} p_{k+1}\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

因为 f 有 $r+1$ 阶导函数 $f^{(r+1)}(x)$, 所以根据定理 3.1.2 推得 $f^{(r)}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续. 于是, f 为 C^∞ 函数, 但它不是 C^ω 函数. 利用反证法假设 f 为 C^ω 函数, 则 $\exists \delta > 0$, s. t.

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{0}{n!} x^n = 0, \quad x \in (-\delta, \delta),$$

这与 $f(x) = e^{-\frac{1}{x}} \neq 0, x \in (0, \delta)$ 矛盾. □

注 3.2.1 例 3.2.7(2) 是近代数学中单位分解所用到的最重要的数学分析典型实例.

例 3.2.8 (1) 设 $f(x) = \arcsin x$, 则

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ [(2k-1)!!]^2, & n = 2k+1; \end{cases}$$

(2) 设 $f(x) = (\arcsin x)^2$, 则

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n = 2k+1, \\ 2^{2k+1} (k!)^2, & n = 2k+2. \end{cases}$$

证明 (1)

$$f(x) = \arcsin x,$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad f''(x) = \frac{x}{(1-x^2)^{3/2}},$$

$$(1-x^2)f''(x) = xf'(x).$$

将上式两边求 n 阶导数并应用 Leibniz 求导公式得到

$$\begin{aligned} (1-x^2)f^{(n+2)}(x) - 2nx f^{(n+1)}(x) - n(n-1)f^{(n)}(x) \\ = xf^{(n+1)}(x) + nf^{(n)}(x). \end{aligned}$$

令 $x=0$, 代入上式得

$$f^{(n+2)}(0) = n(n-1)f^{(n)}(0) + nf^{(n)}(0) = n^2 f^{(n)}(0).$$

由此知,

$$\begin{aligned} f^{(2k)}(0) &= (2k-2)^2 f^{(2k-2)}(0) = 4(k-1)^2 f^{(2k-2)}(0) \\ &= \cdots = 4^{k-1} [(k-1)!]^2 f''(0) = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^{(2k+1)}(0) &= (2k-1)^2 f^{(2k-1)}(0) \\ &= (2k-1)^2 (2k-3)^2 f^{(2k-3)}(0) \\ &= (2k-1)^2 (2k-3)^2 \cdots 3^2 \cdot 1^2 f'(0) \\ &= [(2k-1)!!]^2, \end{aligned}$$

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ [(2k-1)!!]^2, & n = 2k+1. \end{cases}$$

(2) 由 $f(x) = (\arcsin x)^2$, 得

$$f'(x) = \frac{2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (1-x^2)f'^2(x) = 4f(x).$$

两边对 x 求导得

$$2(1-x^2)f'(x)f''(x) - 2xf'^2(x) = 4f'(x).$$

当 $f'(x) \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0$ 时, 整理得

$$(1-x^2)f''(x) - xf'(x) = 2.$$

在上式两边令 $x \rightarrow 0$, 推出当 $x=0$ 时, 上式也成立.

再对上面等式关于 x 求 n 阶导数, 并应用 Leibniz 求导公式得

$$\begin{aligned} (1-x^2)f^{(n+2)}(x) - 2nx f^{(n+1)}(x) - n(n-1)f^{(n)}(x) \\ - xf^{(n+1)}(x) - nf^{(n)}(x) = 0. \end{aligned}$$

令 $x=0$, 代入上式得到

$$f^{(n+2)}(0) = n^2 f^{(n)}(0).$$

由 $f'(0)=0, f''(0)=2$ 推出

$$\begin{aligned} f^{(2k+1)}(0) &= 0, \\ f^{(2k+2)}(0) &= (2k)^2 (2k-2)^2 \cdots 2^2 f''(0) = 2^{2k+1} (k!)^2. \end{aligned}$$

□

现在来研究参变量函数的导数. 设平面曲线的一般表达形式为参数方程: $(x, y) = (x(t), y(t)), t \in (\alpha, \beta)$ 为参数.

曲线 L 上点 $P = (x(t_0), y(t_0))$ 为定点, $Q = (x(t), y(t)) = (x(t_0 + \Delta t), y(t_0 + \Delta t))$ 为动点. 如果 $x(t), y(t)$ 在 $t = t_0$ 处可导, 且 $x'(t_0) \neq 0$, 则割线 PQ 的斜率为

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y(t) - y(t_0)}{x(t) - x(t_0)} = \frac{y(t_0 + \Delta t) - y(t_0)}{x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)}.$$

P 点处切线(割线 PQ 当 $\Delta t \rightarrow 0, \Delta x \rightarrow 0, Q \rightarrow P$ 时的极限位置)的斜率为

$$\tan \alpha = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{y(t_0 + \Delta t) - y(t_0)}{\Delta t}}{\frac{x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)}{\Delta t}} = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}.$$

如果 $x(t), y(t)$ 都是 $[\alpha, \beta]$ 上的 C^r 函数 ($r \geq 1$), 且 $x'^2(t) + y'^2(t) \neq 0$, 则称 L 为 C^r 的光滑正则曲线. 此时, 不仅每一点处都有切线, 且切线与 x 轴正向的夹角 $\alpha(t)$ 为 t 的连续函数(如图 3.2.1 所示).

如果 $x = x(t)$ 具有反函数 $t = t(x)$, 则

$$y = y(t) = y(t(x)).$$

这时只要 $x(t), y(t)$ 可导, $x'(t) \neq 0$ (因而当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 也有 $\Delta t \rightarrow 0$ 与 $\Delta y \rightarrow 0$), 就有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \bigg/ \frac{dx}{dt} = \frac{y'(t)}{x'(t)}, \text{ 或 } y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}.$$

如果 $x(t), y(t)$ 均 2 阶可导, 则

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{\left(\frac{y'(t)}{x'(t)} \right)'}{x'(t)} = \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{x'(t)[x'(t)]^2} \\ &= \frac{x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3}. \end{aligned}$$

当曲线 L 由极坐标方程 $\rho = \rho(\theta)$ 表示, 则可用极角 θ 作为参数, 即

$$(x, y) = (\rho(\theta) \cos \theta, \rho(\theta) \sin \theta).$$

如果 ρ 可导, 则曲线 $\rho = \rho(\theta)$ 上点 $M(\rho, \theta)$ 处切线 MT 与极轴 Ox 轴的夹角 α 的正切(即切线斜率)为

$$\begin{aligned} \tan \alpha &= \frac{dy}{dx} = \frac{y'(\theta)}{x'(\theta)} = \frac{(\rho(\theta) \sin \theta)'}{(\rho(\theta) \cos \theta)'} \\ &= \frac{\rho'(\theta) \sin \theta + \rho(\theta) \cos \theta}{\rho'(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta} = \frac{\rho'(\theta) \tan \theta + \rho(\theta)}{\rho'(\theta) - \rho(\theta) \tan \theta}. \end{aligned}$$

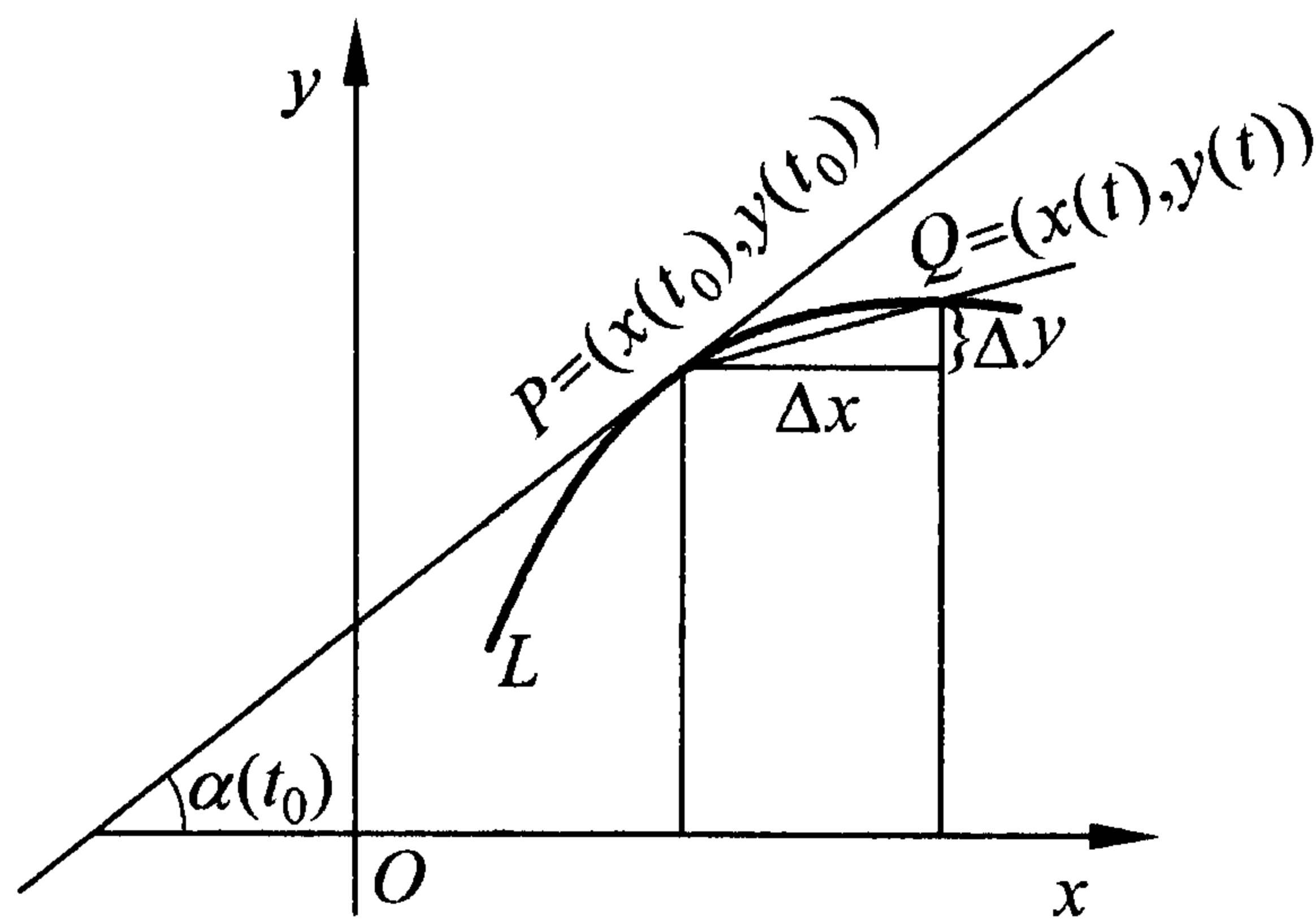


图 3.2.1

如图 3.2.2 所示,过点 M 的射线 OH (O 为极点, Ox 为极轴) 与切线 MT 的夹角 φ 的正切为

$$\begin{aligned}\tan\varphi &= \tan(\alpha - \theta) = \frac{\tan\alpha - \tan\theta}{1 + \tan\alpha\tan\theta} \\ &= \frac{\frac{\rho'(\theta)\tan\theta + \rho(\theta)}{\rho'(\theta) - \rho(\theta)\tan\theta} - \tan\theta}{1 + \frac{\rho'(\theta)\tan\theta + \rho(\theta)}{\rho'(\theta) - \rho(\theta)\tan\theta}\tan\theta} \\ &= \frac{\rho'(\theta)\tan\theta + \rho(\theta) - \rho'(\theta)\tan\theta + \rho(\theta)\tan^2\theta}{\rho'(\theta) - \rho(\theta)\tan\theta + \rho'(\theta)\tan^2\theta + \rho(\theta)\tan\theta} \\ &= \frac{\rho(\theta)(1 + \tan^2\theta)}{\rho'(\theta)(1 + \tan^2\theta)} = \frac{\rho(\theta)}{\rho'(\theta)}.\end{aligned}$$

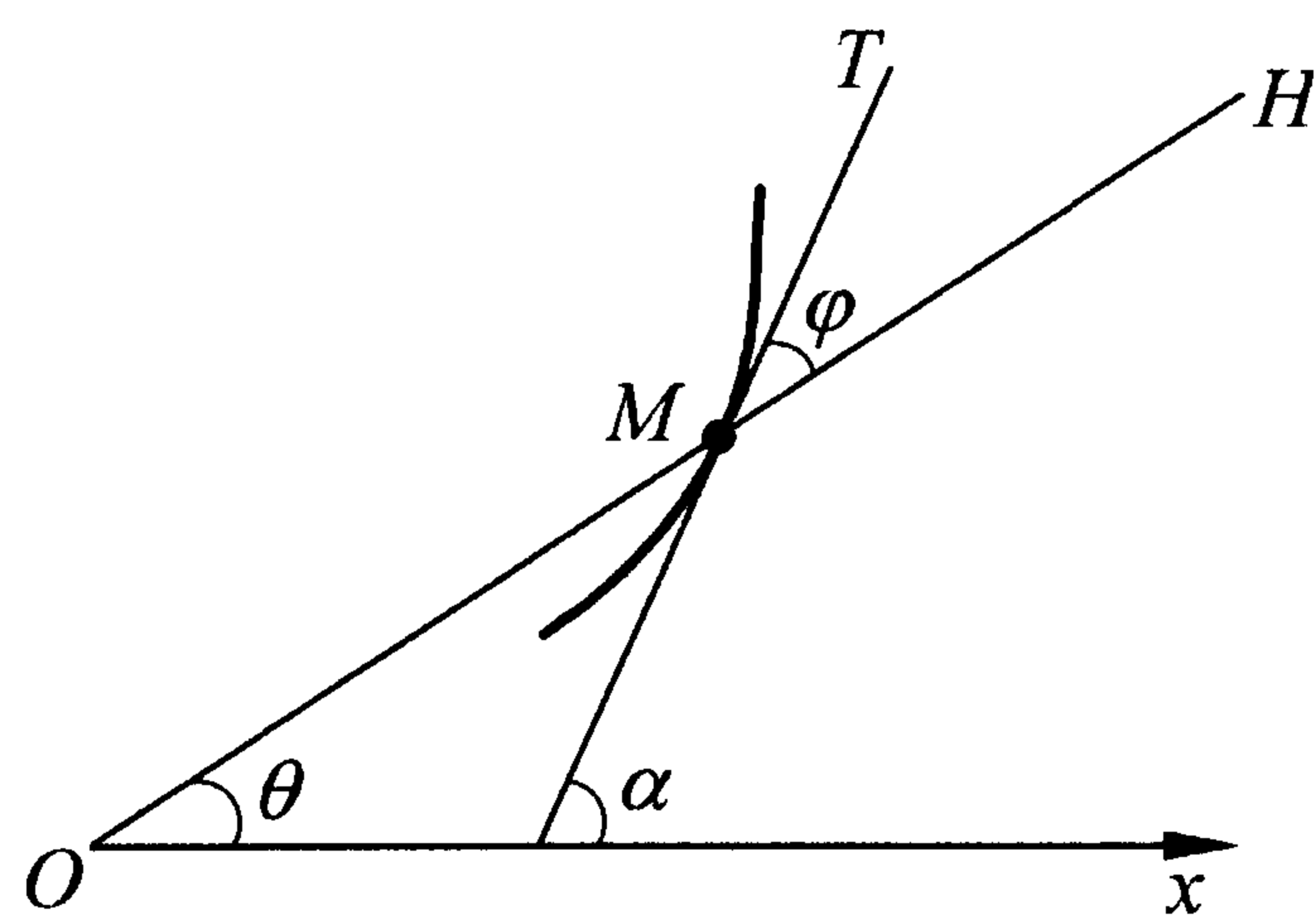


图 3.2.2

例 3.2.9 证明: 对数螺线 $\rho = e^{\frac{\theta}{2}}$ 上所有点的切线与向径的夹角 φ 为常量.

证明 因为

$$\tan\varphi = \frac{\rho(\theta)}{\rho'(\theta)} = \frac{e^{\frac{\theta}{2}}}{\frac{1}{2}e^{\frac{\theta}{2}}} = 2,$$

所以 $\varphi = \arctan 2$ 为常量. □

例 3.2.10 求由上半椭圆的参数方程 $(x, y) = (a\cos t, b\sin t)$, $0 < t < \pi$ 所确定的函数

$y = y(x) = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$ 的导数 $\frac{dy}{dx}$ 与 2 阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \bigg/ \frac{dx}{dt} = \frac{b\cos t}{-a\sin t} = -\frac{b}{a}\cot t.$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{-\frac{b}{a}(\cot t)'}{-a\sin t} = \frac{-\frac{b}{a}(-\csc^2 t)}{-a\sin t} = -\frac{b}{a^2\sin^3 t}.$$

或直接代入公式得到

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3} \\ &= \frac{(-a\sin t)(-b\sin t) - (b\cos t)(-a\cos t)}{(-a\sin t)^3} \\ &= -\frac{b}{a^2\sin^3 t}.\end{aligned}$$

□

请读者对 $y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$ 关于 x 求 1 阶、2 阶导数来验证上述结果.

例 3.2.11 求由摆线参数方程 $(x, y) = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t))$ 所确定的函数 $y =$

$y(x)$ 的2阶导数.

$$\text{解} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}}{2 \sin^2 \frac{t}{2}} = \cot \frac{t}{2},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{\left(\cot \frac{t}{2} \right)'}{a(1 - \cos t)} = \frac{-\frac{1}{2} \csc^2 \frac{t}{2}}{2a \sin^2 \frac{t}{2}} = -\frac{1}{4a} \csc^4 \frac{t}{2}. \quad \square$$

例 3.2.12 设曲线参数方程为 $(x, y) = (1 - t^2, t - t^2)$, 求它在 $t = 1$ 处的切线方程与法线方程.

解 因为

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = \left. \frac{y'_t}{x'_t} \right|_{t=1} = \left. \frac{1-2t}{-2t} \right|_{t=1} = \frac{1}{2},$$

故切线方程为 $y - 0 = \frac{1}{2}(x - 0)$, 即 $y = \frac{1}{2}x$; 法线方程为 $y - 0 = -2(x - 0)$, 即 $y = -2x$. □

注 3.2.2 加速度是位移 $x(t)$ 对时间 t 的2阶导数, 这是高阶导数在物理中的应用. 在古典微分几何中, 考虑2阶连续可导的正则曲线 $(x(t), y(t))$, 所谓正则指的是 $(x'(t))^2 + (y'(t))^2 \neq 0$, 从反映它弯曲程度的曲率公式

$$\kappa(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{[(x'(t))^2 + (y'(t))^2]^{3/2}},$$

可看出2阶导数在几何中的重要应用. 在3.6节, 我们还可用2阶导数来刻画曲线的凹凸性与拐点以及判断函数的驻点(即1阶导数为0的点)是否为极值点, 是极大值点还是极小值点.

练习题 3.2

1. 求 y 关于 x 的2阶导数 y'' .

(1) $y = e^{-x^2}$;

(2) $y = x^2 a^x (a > 0)$;

(3) $y = \ln \sin x$;

(4) $y = (1 + x^2) \arctan x$;

(5) $y = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$;

(6) $y = x \ln x$.

2. (1) 设 $f(x) = e^{2x-1}$, 求 $f''(0)$;

(2) 设 $f(x) = \arctan x$, 求 $f''(1)$;

(3) 设 $f(x) = \sin^2 x$, 求 $f''\left(\frac{\pi}{2}\right)$;

(4) 设 $f(x) = 3x^3 + 4x^2 - 5x - 9$, 求 $f''(1), f'''(1), f^{(4)}(1)$.

3. 求下列高阶导数:

(1) $f(x) = \frac{1+x}{\sqrt{1-x}}$, 求 $f^{(10)}(x)$;

(2) $f(x) = \frac{x^2}{1-x}$, 求 $f^{(8)}(x)$;

(3) $f(x) = e^{-x^2}$, 求 $f'''(x)$;

(4) $f(x) = \ln(1+x)$, 求 $f^{(5)}(x)$;

(5) $f(x) = x^3 e^x$, 求 $f^{(10)}(x)$.

4. 设函数 f 在 $(-\infty, x_0]$ 上 2 阶可导,

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \leq x_0, \\ a(x-x_0)^2 + b(x-x_0) + c, & x > x_0. \end{cases}$$

问: 当 a, b, c 为何值时函数 F 在 $\mathbb{R}$ 上有 2 阶导函数.

5. 设 f 为 2 阶可导函数, 求下列各函数的 2 阶导函数.

(1) $y = f(\ln x)$;

(2) $y = f(x^n), n \in \mathbb{N}$;

(3) $y = f(f(x))$.

6. 设函数 f 在点 $x=1$ 处 2 阶可导, $f'(1)=0, f''(1)=0$. 证明: 在 $x=1$ 处有

$$\frac{d}{dx}f(x^2) = \frac{d^2}{dx^2}f^2(x).$$

7. 求下列函数的 n 阶导数:

(1) $y = \ln x$;

(2) $y = \frac{\ln x}{x}$;

(3) $y = \frac{1}{x(1-x)}$;

(4) $f(x) = \frac{x^n}{1-x}$;

(5) $y = e^{ax} \sin bx$ (a, b 均为实数).

8. 设 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$. 证明:

$$y^{(n)}(x) = (-1)^{n+1} \frac{n! c^{n-1}}{(cx+d)^{n+1}} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

9. 证明: 函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x=0$ 处 n 阶可导, 且 $f^{(n)}(0)=0$, 其中 $n \in \mathbb{N}$.

10. 求由下列参数方程所确定的函数的 2 阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$:

$$(1) \begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x = e^t \cos t, \\ y = e^t \sin t; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x = \cos^4 t, \\ y = \sin^4 t; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x = \frac{t}{1+t}, \\ y = \frac{1-t}{1+t}. \end{cases}$$

11. 证明：原点到曲线

$$\begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t), \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases}$$

上任一点的法线的距离等于 a .

12. 证明：圆 $r = 2a \sin \theta (a > 0)$ 上任一点的切线与向径的夹角等于向径的极角.

13. 求心形(脏)线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 的切线与切点向径之间的夹角.

思考题 3.2

1. 设 $m, n \in \mathbb{N}$. 证明:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k k^m = \begin{cases} 0, & m \leq n-1, \\ (-1)^n n!, & m = n. \end{cases}$$

2. 设 u, v, w 都为 t 的可导函数. 试给出 $(uvw)^{(n)}$ 的 Leibniz 公式, 这里 $n \in \mathbb{N}$.

3. 设 $y = x^{n-1} e^{\frac{1}{x}}$. 证明:

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^n}{x^{n+1}} e^{\frac{1}{x}}.$$

4. 设 $y = \arctan x$. 证明:

$$y^{(n)} = \frac{P_{n-1}(x)}{(1+x^2)^n},$$

其中 P_{n-1} 为最高次项系数是 $(-1)^{n-1} n!$ 的 $n-1$ 次多项式.

5. 设 $f(x) = x^n \ln x, n \in \mathbb{N}$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f^{(n)}\left(\frac{1}{n}\right)}{n!}.$$

6. 证明：在 $\mathbb{R}$ 上不存在可导函数 f 满足 $f^2(x) = -x^3 + x^2 + 1$.

7. 证明：在 $\mathbb{R}$ 上不存在可导函数 f 满足 $f^2(x) = x^2 - 3x + 3$.

8. 求 $(e^x \cos x)^{(n)}$ 与 $(e^x \sin x)^{(n)}$.

9. 设 $y = (1 + \sqrt{x})^{2n+2}, n \in \mathbb{N}$, 求 $y^{(n)}(1)$.

10. 设多项式 p 只有实零点, 证明: $(p'(x))^2 \geq p(x)p''(x)$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立.

11. 设 $y = \arctan x$.

(1) 证明它满足方程 $(1+x^2)y'' + 2xy' = 0$;

(2) 求 $y^{(n)}(0)$.

12. 设 $f(x) = \arctan x$. 证明:

$$f^{(n)}(x) = (n-1)! \cos^n f(x) \cdot \sin n\left(f(x) + \frac{\pi}{2}\right).$$

3.3 微分中值定理

这一节主要讨论微分学中重要的 Fermat 定理、Rolle 定理、Lagrange 中值定理以及 Cauchy 中值定理, 它们是研究函数的增减性、凹凸性、极值与最值的基础.

定义 3.3.1 设 f 定义在区间 I 上, x_0 为 I 的内点, 即 $\exists \delta_0 > 0$, s. t. $B(x_0; \delta_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset I$. 如果 x_0 有一个开邻域 $B(x_0; \delta) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset I$, s. t. $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中的最大(小)值, 即 $f(x) \leq f(x_0)$ ($f(x) \geq f(x_0)$), 则称 $f(x_0)$ 为 f 的极大(小)值, x_0 称为 f 的极大(小)值点. 极大值与极小值统称为极值. 极大值点与极小值点统称为极值点.

如果 x_0 为 I 中的内点, 且为 f 的最大(小)值点, 显然, x_0 为 f 的极大(小)值点. 但是, 反之不一定成立. 例如:

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & -2 < x \leq 0, \\ -x+1, & 0 < x \leq 1, \\ 2x-2, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$$

$x=0$ 为极大值点但非最大值点, $x=1$ 为极小值点但非最小值点.

注意, 最大(小)值若在区间端点达到, 则它就不是极大(小)值.

极值是局部性质, 而最值是整体性质.

定理 3.3.1 (Fermat (1601—1665) 定理) 设 f 在点 x_0 处可导, x_0 为 f 的极值点, 则 $f'(x_0) = 0$. 但反之不一定成立.

若 $f'(x_0) = 0$, 则 x_0 称为 f 的驻点或稳定点.

证明 不妨设 x_0 为 f 的极大值点, 即 $\exists \delta > 0$, s. t. $f(x) \leq f(x_0)$, $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. 于是(如图 3.3.1 所示),

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \begin{cases} \geq 0, & x_0 - \delta < x < x_0, \\ \leq 0, & x_0 < x < x_0 + \delta. \end{cases}$$

又因为 f 在点 x_0 处可导, 故

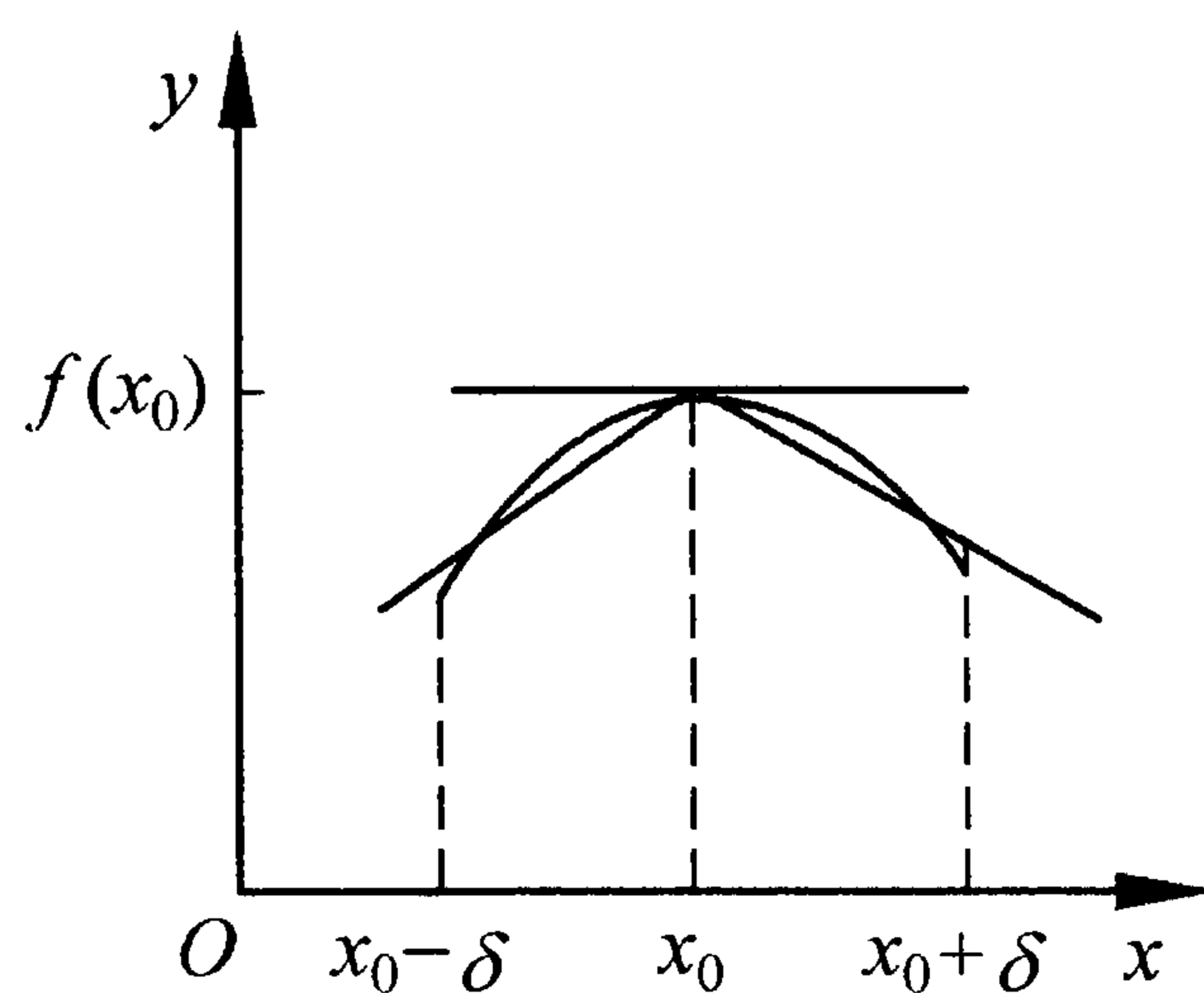


图 3.3.1

$$\begin{aligned}
 0 &\leq \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_-(x_0) = f'(x_0) = f'_+(x_0) \\
 &= \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0, \\
 &\quad f'(x_0) = 0.
 \end{aligned}$$

建议读者用反证法证明 $f'(x_0) = 0$.

反之有反例: $f(x) = x^3$, $f'(x) = 3x^2$, $f'(0) = 0$, 0 为 f 的驻点, 但由 f 严格增与反证法知, 0 不是 f 的极值点. $\square$

注 3.3.1 定理 3.3.1 中, “可导” 条件不能删去.

反例: $y = f(x) = |x|$, 显然 0 为 f 的极小值点 (也是最小值点), 但由于 f 在点 0 处不可导, 当然谈不上 $f'(0) = 0$.

定理 3.3.2 (Rolle(1652—1719) 定理) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) = f(b)$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, s. t. $f'(\xi) = 0$ (即 $(\xi, f(\xi))$ 或 ξ 点处的切线平行于 x 轴, 也平行于 $(a, f(a))$ 与 $(b, f(b))$ 的连线).

证明 因为 f 在 $[a, b]$ 上连续, 由最值定理知, f 必达到最大值与最小值, 即 $\exists \alpha, \beta \in [a, b]$, s. t. $f(\alpha) \leq f(x) \leq f(\beta)$, $\forall x \in [a, b]$.

如果 $\alpha, \beta \in \{a, b\}$, 则由 $f(a) = f(b)$ 知, $f(x) = f(a) = f(b)$, $\forall x \in [a, b]$, 即 f 为 $[a, b]$ 上的常值函数. 于是, $\forall \xi \in (a, b)$, $f'(\xi) = 0$.

如果 α, β 中有一个不是端点, 例如 $\alpha \in (a, b)$, 则由 f 在 α 达到最小值, 它必为极小值, 由 Fermat 定理知, $f'(\alpha) = 0$. 因此, $\xi = \alpha$ 为定理所求之点. $\square$

定理 3.3.3 (Lagrange(1736—1813) 中值定理) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

(($\xi, f(\xi)$) 点处的切线平行 $(a, f(a))$ 与 $(b, f(b))$ 的连线) 或

$$\begin{aligned}
 f(b) - f(a) &= f'(\xi)(b - a) \\
 &= f'[a + \theta(b - a)](b - a),
 \end{aligned}$$

其中 $0 < \theta = \frac{\xi - a}{b - a} < 1$.

当 $f(a) = f(b)$ 时, $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$. 因此,

Lagrange 中值定理为 Rolle 定理的推广.

证法 1 从图 3.3.2 想到令

$$F(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right],$$

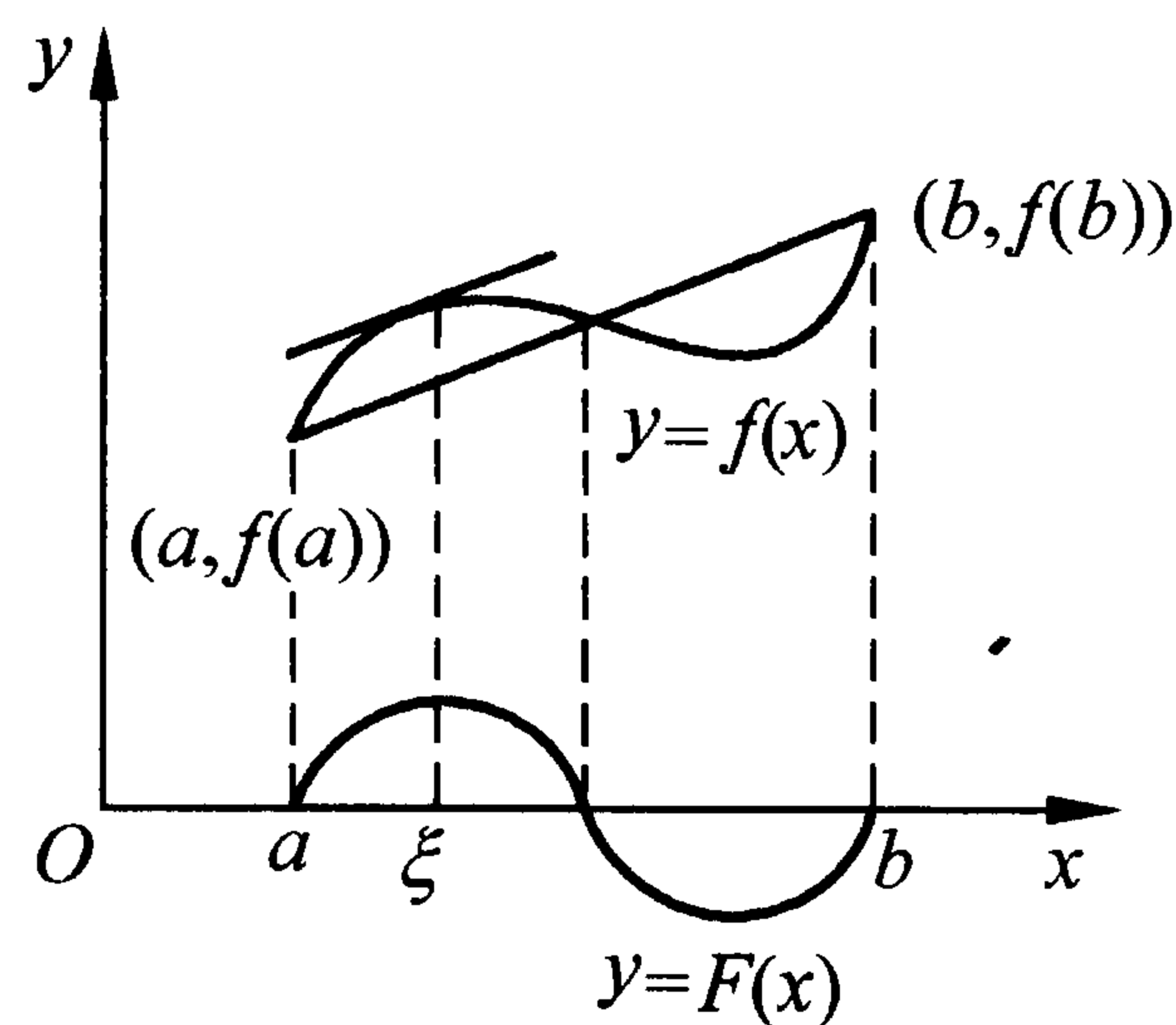


图 3.3.2

则由 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导知, F 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且

$$\begin{aligned} F(a) &= f(a) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(a - a) \right] = 0 \\ &= f(b) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) \right] = F(b). \end{aligned}$$

根据 Rolle 定理可得, $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$\begin{aligned} 0 &= F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \\ f'(\xi) &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \end{aligned}$$

证法 2 令

$$\begin{aligned} F(x) &= \begin{vmatrix} 1 & a & f(a) \\ 1 & b & f(b) \\ 1 & x & f(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & f(a) \\ 0 & b - a & f(b) - f(a) \\ 0 & x - a & f(x) - f(a) \end{vmatrix} \\ &= (b - a)[f(x) - f(a)] - (x - a)[f(b) - f(a)], \end{aligned}$$

则由 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导知, F 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且

$$F(a) = \begin{vmatrix} 1 & a & f(a) \\ 1 & b & f(b) \\ 1 & a & f(a) \end{vmatrix} = 0 = \begin{vmatrix} 1 & a & f(a) \\ 1 & b & f(b) \\ 1 & b & f(b) \end{vmatrix} = F(b).$$

根据 Rolle 定理知, $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$\begin{aligned} 0 &= F'(\xi) = \begin{vmatrix} 1 & a & f(a) \\ 1 & b & f(b) \\ 0 & 1 & f'(x) \end{vmatrix}_{x=\xi} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & a & f(a) \\ 0 & b - a & f(b) - f(a) \\ 0 & 1 & f'(\xi) \end{vmatrix} \\ &= (b - a)f'(\xi) - [f(b) - f(a)], \\ f'(\xi) &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \end{aligned}$$

□

定理 3.3.4(Cauchy(1789—1957)中值定理) 设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g'(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

特别地, 当 $g(x) = x$ 时, 它就是 Lagrange 中值定理. 因此, Cauchy 中值定理为 Lagrange 中值定理的推广.

证法 1 先证 $g(b) \neq g(a)$.

用反证法. 假设 $g(b) = g(a)$, 由 Rolle 定理知, $\exists \eta \in (a, b)$, s. t. $g'(\eta) = 0$, 这与 $g'(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$ 矛盾. 或由 Lagrange 中值定理知, $\exists \eta \in (a, b)$, s. t. $g(b) - g(a) = g'(\eta)(b-a) \neq 0$, 故 $g(b) \neq g(a)$.

仿照定理 3.3.3 证法 1, 令

$$F(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a)) \right],$$

则由 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导知 F 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且

$$\begin{aligned} F(a) &= f(a) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(a) - g(a)) \right] = 0 \\ &= f(b) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(b) - g(a)) \right] \\ &= F(b). \end{aligned}$$

根据 Rolle 定理可得, $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$\begin{aligned} 0 = F'(\xi) &= f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g'(\xi), \\ \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} &= \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}. \end{aligned}$$

证法 2 仿照定理 3.3.3 证法 2, 令

$$F(x) = \begin{vmatrix} 1 & g(a) & f(a) \\ 1 & g(b) & f(b) \\ 1 & g(x) & f(x) \end{vmatrix},$$

则由 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导知, F 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且

$$F(a) = \begin{vmatrix} 1 & g(a) & f(a) \\ 1 & g(b) & f(b) \\ 1 & g(a) & f(a) \end{vmatrix} = 0 = \begin{vmatrix} 1 & g(a) & f(a) \\ 1 & g(b) & f(b) \\ 1 & g(b) & f(b) \end{vmatrix} = F(b).$$

根据 Rolle 定理可得, $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$\begin{aligned} 0 = F'(\xi) &= \begin{vmatrix} 1 & g(a) & f(a) \\ 1 & g(b) & f(b) \\ 0 & g'(x) & f'(x) \end{vmatrix}_{x=\xi} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & g(a) & f(a) \\ 0 & g(b) - g(a) & f(b) - f(a) \\ 0 & g'(\xi) & f'(\xi) \end{vmatrix} \\ &= f'(\xi)[g(b) - g(a)] - g'(\xi)[f(b) - f(a)], \\ \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} &= \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}. \end{aligned}$$

□

推论 3.3.1 设 f 在区间 I 上连续, 在 $\dot{I}$ 内可导, 则

$$f(x)=c(\text{常数}) \Leftrightarrow f'(x)=0, \forall x \in \dot{I}.$$

证明 $(\Rightarrow)$ 设 $f(x)=c, \forall x \in \dot{I}$, 则 $f'(x)=c'=0$.

$(\Leftarrow)$ $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2$, 由 f 在 $[x_1, x_2]$ 上连续, 在 (x_1, x_2) 内可导, 以及 Lagrange 中值定理可知, $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset \dot{I}$, s. t.

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_1) &= f'(\xi)(x_2 - x_1) = 0 \cdot (x_2 - x_1) = 0, \\ f(x_1) &= f(x_2). \end{aligned}$$

因为 x_1, x_2 是任取的, 所以, $f(x)=c(\text{常数})$. □

例 3.3.1 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

显然, $f'(x)=0$, 但 $f(x) \neq c(\text{常数})$. 注意: f 的定义域不为一个区间. 因而, 推论 3.3.1 充分性的证明中不能应用 Lagrange 中值定理.

推论 3.3.2 设 f, g 在区间 I 上的连续, 在 $\dot{I}$ 内可导, 则

$$f(x)=g(x)+c \Leftrightarrow f'(x)=g'(x), \quad \forall x \in \dot{I},$$

其中 c 为常数.

证明 $f(x)=g(x)+c, \forall x \in I$

$$\Leftrightarrow f(x)-g(x)=c, \forall x \in I$$

$$\stackrel{\text{推论 3.3.1}}{\Leftrightarrow} f'(x)-g'(x)=[f(x)-g(x)]'=0, \forall x \in \dot{I}$$

$$\Leftrightarrow f'(x)=g'(x), \forall x \in \dot{I}. \quad \square$$

推论 3.3.3 设 I_1, I_2 为两个不相交的非空区间. 则

$$f(x) = \begin{cases} g(x)+c_1, & x \in I_1, \\ g(x)+c_2, & x \in I_2, \end{cases} \quad c_1 \text{ 与 } c_2 \text{ 为两个无关的常数}$$

$$\Leftrightarrow f'(x)=g'(x), \forall x \in \dot{I}_1 \cup \dot{I}_2.$$

证明 $(\Rightarrow)$ 显然.

$(\Leftarrow)$ 因 $f'(x)=g'(x), \forall x \in \dot{I}_1 \cup \dot{I}_2$, 根据推论 3.3.1 知, $\exists c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, s. t.

$$f(x) = \begin{cases} g(x)+c_1, & x \in I_1, \\ g(x)+c_2, & x \in I_2. \end{cases} \quad \square$$

定理 3.3.5 (Darboux(1842—1917)导函数介值定理) 设 f 在 $[a, b]$ 内可导, 则对于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间的一切值 k , 必有 $\xi \in [a, b]$, s. t. $f'(\xi)=k$.

如果 $f'_+(a) \neq f'_-(b)$, $k \in (\min\{f'_+(a), f'_-(a)\}, \max\{f'_+(a), f'_-(a)\})$, 则可取 $\xi \in (a, b)$, s. t. $f'(\xi) = k$.

证法 1 设 $F(x) = f(x) - kx$, 由 f 在 $[a, b]$ 上可导知, F 在 $[a, b]$ 上也可导, 且

$$F'_+(a) \cdot F'_-(b) = (f'_+(a) - k)(f'_-(b) - k) \leq 0.$$

如果 $F'_+(a) \cdot F'_-(b) = 0$, 则 $F'_+(a) = 0$ 或 $F'_-(b) = 0$, 取 $\xi = a$ 或 b .

如果 $F'_+(a) \cdot F'_-(b) < 0$, 不妨设

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = F'_+(a) > 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{F(x) - F(b)}{x - b} = F'_-(b) < 0,$$

由保号性定理知, $\exists a_1, b_1$, s. t. $a < a_1 < b_1 < b$, 且

$$F(a) < F(a_1), \quad F(b_1) > F(b). \quad (*)$$

因为 F 在 $[a, b]$ 上可导, 所以它在 $[a, b]$ 上连续. 根据最值定理知, $\exists \xi \in [a, b]$, s. t. F 在 ξ 达到最大值. 由 $(*)$ 式知, $\xi \neq a, b$, 必有 $\xi \in (a, b)$. 因此, ξ 为 F 的极大值点. 再根据 Fermat 定理得到

$$0 = F'(\xi) = (f(x) - kx)'|_{x=\xi} = f'(\xi) - k, \\ f'(\xi) = k.$$

证法 2 设

$$\varphi_1(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, & a < x \leq b, \\ f'_+(a), & x = a, \end{cases}$$

$$\varphi_2(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(b)}{x - b}, & a \leq x < b, \\ f'_-(b), & x = b. \end{cases}$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \varphi_1(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'_+(a) = \varphi_1(a),$$

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \varphi_2(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} = f'_-(b) = \varphi_2(b),$$

所以, φ_1, φ_2 都在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导.

如果 $k = f'_+(a)$, 取 $\xi = a$; 如果 $k = f'_-(b)$, 取 $\xi = b$. 如果 $f'_+(a) < k < f'_-(b)$ (或 $f'_-(b) < k < f'_+(a)$), 则 k 应介于 $f'_+(a)$ 与 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 之间或介于 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 与 $f'_-(b)$ 之间, 不妨设为前者. 由 φ_1 的定义知, k 介于 $\varphi_1(a)$ 与 $\varphi_1(b)$ 之间. 根据 φ_1 的连续性及其连续函数的介值定理知, $\exists \theta \in [a, b]$, 由 Lagrange 中值定理知, $\exists \xi \in (a, \theta) \subset (a, b)$, s. t.

$$k = \varphi_1(\theta) = \frac{f(\theta) - f(a)}{\theta - a} = f'(\xi).$$

□

注 3.3.2 注意, Darboux 定理 3.3.5 中, $f'(x)$ 不必连续. 如果 f' 连续, 只需将连续函数的介值定理应用于 $f'(x)$ 即得定理 3.3.5 的结论.

例 3.3.2 证明: $\forall h > -1, h \neq 0$ 成立不等式

$$\frac{h}{1+h} < \ln(1+h) < h.$$

证明 令 $f(x) = \ln(1+x)$, 则由 Lagrange 中值定理, 有

$$\ln(1+h) = \ln(1+h) - \ln 1 = \frac{h}{1+\theta h}, \quad 0 < \theta < 1.$$

如果 $h > 0$, 由 $0 < \theta < 1$ 推得

$$\begin{aligned} 1 &< 1+\theta h < 1+h, \\ \frac{h}{1+h} &< \frac{h}{1+\theta h} < h, \\ \frac{h}{1+h} &< \ln(1+h) < h. \end{aligned}$$

如果 $-1 < h < 0$, 由 $0 < \theta < 1$ 推得

$$\begin{aligned} 0 &< 1+h < 1+\theta h < 1, \\ \frac{h}{1+h} &< \frac{h}{1+\theta h} < h, \\ \frac{h}{1+h} &< \ln(1+h) < h. \end{aligned}$$

□

例 3.3.3 设 $0 < \alpha \leq \beta < \frac{\pi}{2}$, 证明:

$$\frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \alpha} \leq \tan \beta - \tan \alpha \leq \frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \beta}.$$

证明 当 $\alpha = \beta$ 时, 上述不等式为等式.

当 $\alpha \neq \beta$ 时, 令 $f(x) = \tan x, 0 < \alpha \leq x \leq \beta < \frac{\pi}{2}$. 由于 $f(x) = \tan x$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 在 (α, β) 内可导, 根据 Lagrange 中值定理知, $\exists \xi \in (\alpha, \beta)$, s. t. $\tan \beta - \tan \alpha = (\tan x)'|_{x=\xi} (\beta - \alpha) = \sec^2 \xi \cdot (\beta - \alpha) = \frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \xi}$. 于是,

$$\begin{aligned} \frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \alpha} &< \frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \xi} < \frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \beta}, \\ \frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \alpha} &< \tan \beta - \tan \alpha < \frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \beta}. \end{aligned}$$

□

例 3.3.4 证明: $\arctan \frac{1+x}{1-x} = \arctan x + \frac{\pi}{4}, |x| < 1$.

证明 设 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x} - \arctan x, |x| < 1$, 则

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2} \cdot \frac{(1-x) + (1+x)}{(1-x)^2} - \frac{1}{1+x^2} \\
 &= \frac{2}{(1-x)^2 + (1+x)^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0, \quad |x| < 1.
 \end{aligned}$$

根据推论 3.3.1 可知,

$$\arctan \frac{1+x}{1-x} - \arctan x = f(x) = f(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4},$$

即 $\arctan \frac{1+x}{1-x} = \arctan x + \frac{\pi}{4}, |x| < 1.$ □

例 3.3.5 设 f 在 $[a, b]$ ($a > 0$) 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则 $\exists \xi \in (a, b), s. t.$

$$f(b) - f(a) = \xi f'(\xi) \ln \frac{b}{a}.$$

证明 令 $g(x) = \ln x$, 显然它在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导,

$$g'(x) = (\ln x)' = \frac{1}{x} \neq 0, \forall x \in (a, b).$$

由 Cauchy 中值定理, $\exists \xi \in (a, b), s. t.$

$$\frac{f(b) - f(a)}{\ln b - \ln a} = \frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}},$$

即 $f(b) - f(a) = \xi f'(\xi) \ln \frac{b}{a}.$ □

例 3.3.6 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可导. 证明: $f(x) = 0$ 的任何两相异根之间必有 $f'(x) - af(x) = 0$ 的一个根, 其中 $a \in \mathbb{R}$.

证明 设 x_1, x_2 为 $f(x) = 0$ 的两个相异的根, 不妨设 $x_1 < x_2$. 令

$$F(x) = f(x)e^{-ax},$$

F 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 且

$$F'(x) = e^{-ax} [f'(x) - af(x)].$$

显然,

$$F(x_1) = f(x_1)e^{-ax_1} = 0 = f(x_2)e^{-ax_2} = F(x_2).$$

根据 Rolle 定理知, $\exists \xi \in (x_1, x_2), s. t.$

$$0 = F'(\xi) = e^{-a\xi} [f'(\xi) - af(\xi)],$$

即 $f'(\xi) - af(\xi) = 0,$ □

ξ 为 $f'(x) - af(x) = 0$ 的一个根.

例 3.3.7 设 f 在 $[0, a]$ 上 2 阶可导 ($a > 0$), $|f''(x)| \leq M, \forall x \in [0, a]$, 且 f 在 $(0, a)$ 内达到最大值. 证明: $|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma$.

证明 设 $x_0 \in (0, a), s. t. f(x_0) = \max_{0 \leq x \leq a} f(x)$, 则由 Fermat 定理知, $f'(x_0) = 0$. 将 Lagrange 中值定理应用于 $f'(x)$, 得: $\exists \xi_1 \in (0, x_0), \exists \xi_2 \in (x_0, a), s. t.$

$$\begin{aligned} f'(0) &= f'(x_0) + f''(\xi_1)(0 - x_0) = -f''(\xi_1)x_0, \\ f'(a) &= f'(x_0) + f''(\xi_2)(a - x_0) = -f''(\xi_2)(a - x_0). \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} |f'(0)| + |f'(a)| &= |f''(\xi_1)x_0| + |f''(\xi_2)(a - x_0)| \\ &\leq Mx_0 + M(a - x_0) = Ma. \end{aligned}$$

□

例 3.3.8 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2 阶可导, $|f(x)| \leq 1$, 且

$$[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4.$$

证明: $\exists \xi \in (-2, 2)$, s. t. $f(\xi) + f''(\xi) = 0$.

证明 令 $F(x) = [f(x)]^2 + [f'(x)]^2$, 则

$$F'(x) = 2f'(x)[f(x) + f''(x)].$$

由 Lagrange 中值定理知, $\exists a \in (-2, 0), b \in (0, 2)$, s. t.

$$f'(a) = \frac{f(0) - f(-2)}{0 - (-2)} = \frac{f(0) - f(-2)}{2},$$

$$f'(b) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{f(2) - f(0)}{2}.$$

于是, 有

$$\begin{aligned} |f'(a)| &= \left| \frac{f(0) - f(2)}{2} \right| \leq \frac{1}{2}(|f(0)| + |f(-2)|) \\ &\leq \frac{1}{2}(1 + 1) = 1, \end{aligned}$$

$$|F(a)| = [f(a)]^2 + [f'(a)]^2 \leq 1 + 1 = 2.$$

同理有

$$|f'(b)| \leq 1, |F(b)| \leq 2.$$

因为 f 2 阶可导, 故 F 可导, 当然也连续. 根据最值定理知, $\exists \xi \in [a, b]$, s. t. $F(\xi) = \max_{x \in [a, b]} F(x)$.

由于

$$F(a) \leq 2 < 4 = [f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = F(0) \leq F(\xi),$$

$$F(b) \leq 2 < 4 = F(0) \leq F(\xi),$$

故 $\xi \neq a, b$. 由此知 ξ 为 F 的极大值点, 根据 Fermat 定理知,

$$0 = F'(\xi) = 2f'(\xi)[f(\xi) + f''(\xi)].$$

但是,

$$1 + [f'(\xi)]^2 \geq [f(\xi)]^2 + [f'(\xi)]^2 = F(\xi) \geq F(0) = 4,$$

$$[f'(\xi)]^2 \geq 4 - 1 = 3, \quad f'(\xi) \neq 0.$$

因此,

$$f(\xi) + f''(\xi) = 0.$$

□

例 3.3.9 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $f(0) = 0, f(1) = 1$. 又设 $k_1, \dots, k_n$ 为任意的 n 个正数. 证明: 在 $(0, 1)$ 中存在 n 个互不相同的数 $t_1, \dots, t_n$, s. t.

$$\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{f'(t_i)} = \sum_{i=1}^n k_i.$$

证明 令 $y_0=0$, 以及

$$y_i = \frac{k_1 + \cdots + k_i}{k_1 + \cdots + k_n}, \quad i=1, \cdots, n,$$

则 $0=y_0 < y_1 < y_2 < \cdots < y_n=1$. 取 $x_0=0, x_n=1$. 在 $[0, 1]$ 上对连续函数 f 应用介值定理可求得一点 $x_1 \in (0, 1)$, s. t. $f(x_1)=y_1$. 再在 $[x_1, 1]$ 上应用介值定理求得一点 $x_2 \in (x_1, 1)$, s. t. $f(x_2)=y_2$, 依次有 $f(x_i)=y_i, i=0, 1, 2, \cdots, n$. 在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上, 应用 Lagrange 中值定理, 求得 $t_i \in (x_{i-1}, x_i)$ 满足

$$y_i - y_{i-1} = f(x_i) - f(x_{i-1}) = f'(t_i)(x_i - x_{i-1}),$$

由此得出

$$\begin{aligned} \frac{y_i - y_{i-1}}{f'(t_i)} &= x_i - x_{i-1}, \\ \sum_{i=1}^n \frac{k_i}{f'(t_i)} &= \sum_{i=1}^n \frac{y_i - y_{i-1}}{f'(t_i)} (k_1 + \cdots + k_n) \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) (k_1 + \cdots + k_n) \\ &= (x_n - x_0) \sum_{i=1}^n k_i = \sum_{i=1}^n k_i. \end{aligned} \quad \square$$

例 3.3.10 (导数极限定理) 设 f 在 (x_0, b) 内可导, 且在 x_0 右连续, 又 $f'(x_0^+)$ 存在, 则 $f'_+(x_0)$ 存在, 且 $f'_+(x_0) = f'(x_0^+)$.

证明 因为 f 在 (x_0, b) 内可导, 且在 x_0 右连续, 故在 $[x_0, x] \subset [x_0, b)$ 上应用 Lagrange 中值定理知, $\exists \xi(x) \in (x_0, x)$, s. t. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \xi(x) = x_0^+$ 且

$$\begin{aligned} f'_+(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(\xi(x)) \\ &= \lim_{u \rightarrow x_0^+} f'(u) = f'(x_0^+). \end{aligned} \quad \square$$

例 3.3.11 设 $D(x)$ 为 Dirichlet 函数. 是否有函数 $F(x)$, s. t. $F'(x) = D(x)$, 即 $D(x)$ 是否有原函数.

解 否. (反证) 假设存在函数 F , s. t. $F'(x) = D(x)$, 则 $F'(0) = D(0) = 1, F'(\sqrt{2}) = D(\sqrt{2}) = 0$. 根据 Darboux 定理, $\exists \xi \in (0, 1)$, s. t. $\frac{1}{2} = F'(\xi) = D(\xi) = 0$ 或 1 , 矛盾. $\square$

例 3.3.12 设 f 在区间 $[a, b]$ 上可导, 则导函数 f' 无第一类间断点.

证法 1 (反证) 假设 x_0 为 $f'(x)$ 的第一类间断点, 则 $f'(x_0^-)$ 与 $f'(x_0^+)$ 存在有限. 因为 f 在点 x_0 处可导, 故 f 在点 x_0 处连续. 根据导数极限定理(例 3.3.10), 有

$$f'(x_0^+) = f'_+(x_0) = f'(x_0) = f'_-(x_0) = f'(x_0^-).$$

所以, f' 在点 x_0 处连续, 这与 x_0 为 $f'(x)$ 的间断点相矛盾.

证法 2 (反证) 假设 x_0 为 $f'(x)$ 的第一类间断点, 则 $f'(x_0^-)$ 与 $f'(x_0^+)$ 存在有限, 且 $f'(x_0^-) \neq f'(x_0)$ (或 $f'(x_0^+) \neq f'(x_0)$). 不失一般性, 设 $f'(x_0^-) < f'(x_0)$. 对 $\epsilon_0 = f'(x_0) - f'(x_0^-) > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时,

$$|f'(x) - f'(x_0^-)| < \frac{\epsilon_0}{2} = \frac{1}{2}[f'(x_0) - f'(x_0^-)],$$

$$f'(x) < f'(x_0^-) + \frac{1}{2}[f'(x_0) - f'(x_0^-)] = \frac{1}{2}[f'(x_0) + f'(x_0^-)].$$

任取 $x_1 \in (x_0 - \delta, x_0)$, 则 $f'(x_1) < \frac{1}{2}[f'(x_0) + f'(x_0^-)]$. 在 $[x_1, x_0]$ 中无 ξ , s. t. $f'(\xi) = \frac{1}{2}[f'(x_0) + f'(x_0^-)]$, 这与 Darboux 定理(导函数介值定理)的结果相矛盾. $\square$

注 3.3.3 例 3.3.12 表明有第一类间断点的函数必无原函数. 但无第一类间断点的不连续函数也未必有原函数, 例 3.3.11 中的 Dirichlet 函数解释了这个道理.

练习题 3.3

- $\forall c \in \mathbb{R}$, 方程 $x^3 - 3x + c = 0$ 在 $[0, 1]$ 上无相异的根.
- 设函数 f 在 (a, b) 上可导, 且 $f(a^+) = f(b^-)$ 有限或 $+\infty$, 或 $-\infty$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s. t. $f'(\xi) = 0$.
- 应用 Lagrange 中值定理证明下列不等式:
 - $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|, x, y \in \mathbb{R}$;
 - $py^{p-1}(x-y) \leq x^p - y^p \leq px^{p-1}(x-y)$, 其中 $0 < y < x$ 且 $p > 1$;
 - $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}$, 其中 $0 < b < a$;
 - $\frac{h}{1+h^2} < \operatorname{arctanh} h < h$, 其中 $h > 0$;
 - $0 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < 1, x > 0$.
- 设 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内 2 阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, 并且 $\exists c \in (a, b)$, s. t. $f(c) > 0$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s. t. $f''(\xi) < 0$.
- 设函数 f 在 (a, b) 内可导, 且 f' 单调. 证明: f' 在 (a, b) 内连续.
- 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上有 n 阶导数, 又 p 为一个 n 次多项式, 最高次项系数为 a_0 . 如果有互不相同的 x_i 使得 $f(x_i) = p(x_i), i = 0, 1, \dots, n$. 证明: $\exists \xi \in \mathbb{R}$, s. t. $a_0 = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$.
- 设实数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 满足

$$\frac{a_0}{n+1} + \frac{a_1}{n} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{2} + a_n = 0.$$

证明：多项式函数 $a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$ 在 $(0, 1)$ 内有一个实零点.

8. 设函数 f 在开区间 $(0, a)$ 内可导, 且 $f(0^+) = +\infty$. 证明: f' 在 $x=0$ 的右旁无下界.
9. 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上有 3 阶导函数, 并且 $f(0) = f(1) = 0$. 又设 $F(x) = x^2 f(x)$. 证明: $\exists \xi \in (0, 1), \text{ s. t. } F'''(\xi) = 0$.
10. 设 f 既非常值函数又非线性函数, 且在 $[a, b]$ 上连续可导. 证明: $\exists \xi \in (a, b), \text{ s. t. }$

$$|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|.$$

11. 如果 $\mathbb{R}$ 上的 2 阶可导的函数 f 是微分方程 $y'' + y = 0$ 的一个解. 证明: $f^2 + (f')^2$ 为一常值函数.
12. 利用题 11 的结果证明: 微分方程 $y'' + y = 0$ 的解都具有形式

$$y(x) = \lambda \cos x + \mu \sin x,$$

这里 λ 与 μ 为常数.

13. 已知 $f(1) = 1$, 分别就下面的 $f(x)$ 求 $f(2)$.

$$(1) \quad x f'(x) + f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R};$$

$$(2) \quad x f'(x) - f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

14. 设 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 上可导, $f'(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$. 证明: $f'(x)$ 在 (a, b) 上恒大于 0 或恒小于 0.
15. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可导. 证明: $\exists \xi \in (a, b), \text{ s. t. }$

$$2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi).$$

16. 设 $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$. 证明: $\exists \theta \in (\alpha, \beta), \text{ s. t. }$

$$\frac{\sin \alpha - \sin \beta}{\cos \alpha - \cos \beta} = -\cot \theta.$$

17. 证明: 若 $x > 0$, 则

$$(1) \quad \sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}, \text{ 其中 } \frac{1}{4} \leq \theta(x) \leq \frac{1}{2};$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}.$$

18. 设 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ (实数, $+\infty$ 或 $-\infty$). 证明: $\exists \xi \in (a, b), \text{ s. t. } f'(\xi) = 0$.

19. 设 f 在区间 I 上可导, 且 $|f'(x)| \leq M, \forall x \in I$, 其中 M 为常数. 证明: f 在 I 上满足 Lipschitz 条件, 即

$$|f(x') - f(x'')| \leq M|x' - x''|, \quad \forall x', x'' \in I.$$

进而推得 f 在 I 上一致收敛.

应用上述结果判断 $f(x) = \begin{cases} x \cos \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $[0, +\infty)$ 上的一致连续性.

思考题 3.3

1. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, $ab > 0$. 试用下列三种方法证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$\frac{1}{a-b} \begin{vmatrix} a & b \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

(1) 对 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$, $G(x) = \frac{1}{x}$ 应用 Cauchy 中值定理;

(2) 对 $F(x) = xf\left(\frac{ab}{x}\right)$ 应用 Lagrange 中值定理;

(3) 对 $F(x) = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{x} & \frac{f(x)}{x} \\ 1 & \frac{1}{a} & \frac{f(a)}{a} \\ 1 & \frac{1}{b} & \frac{f(b)}{b} \end{vmatrix}$ 应用 Rolle 定理.

2. 设 $f(x) = (x - x_0)^r g(x)$, g 在点 x_0 处连续, 且 $g(x_0) \neq 0$, 则称 x_0 为 f 的 r 重根, 其中 $r = 0, 1, 2, \dots$.

(1) 如果 g 可导, x_0 为 f 的 r 重根. 证明: x_0 必为 $f'(x)$ 的 $r-1$ 重根.

(2) 设 f 为 n 阶可导函数, 如果 $f(x) = 0$ 有 $n+1$ 个相异的实根. 证明: 方程 $f^{(n)}(x) = 0$ 至少有一个实根.

(3) 设 f 为可导函数, 如果 $f(x) = 0$ 有 s 个相异的实根 $x_1, \dots, x_s$, 它们的重数分别为 $r_1, \dots, r_s$, 且 $r_1 + \dots + r_s = r$ (称 $f(x) = 0$ 按重数计恰有 r 个根). 证明: $f'(x) = 0$ 按重数计恰有 $r-1$ 个根.

(4) 设 f 为 n 阶可导函数, 如果 $f(x) = 0$ 按重数计恰有 $n+1$ 个实根. 证明: 方程 $f^{(n)}(x) = 0$ 至少有一个实根.

3. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$f(\xi) + f'(\xi) = 0.$$

4. 设 f 与 g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$f'(\xi) + f(\xi)g'(\xi) = 0.$$

提示: (1) 令 $F(x) = f(x)e^{g(x)}$, 并应用 Rolle 定理;

(2) 令 $F(x) = \ln f(x) + g(x)$, 并应用 Fermat 定理.

5. 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $f(0) = 0$, 且 $\forall x \in (0, 1)$, 都有 $f(x) \neq 0$. 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, s. t.

$$\frac{nf'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)},$$

其中 n 为自然数.

提示: (1) 令 $F(x) = f^n(x)f(1-x)$, 并应用 Rolle 定理;

(2) 令 $F(x) = n \ln f(x) + \ln f(1-x)$, $x \in (0, 1)$, 并应用 Fermat 定理.

6. 设函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 在 $(a, +\infty)$ 内可导, $f(a) < 0$, 且当 $x > a$ 时, $f'(x) > k > 0$. 证明: f 有惟一的零点.

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $\forall x \in (0, 1)$, 有 $|f'(x)| < 1$ 及 $f(0) = f(1)$. 证明: $\forall x_1, x_2 \in [0, 1]$, 有 $|f(x_2) - f(x_1)| < \frac{1}{2}$.

8. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f'(x)| = 0$. 并构造函数 $f(x)$ 满足上述条件, 但 $\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} |f'(x)| > 0$.

9. 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上有有界的导函数. 应用 Lagrange 中值定理证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x \ln x} = 0$.

3.4 L' Hospital 法则

本节介绍的 L' Hospital (洛必塔) 法则是求 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, 0^\circ, 1^\infty, \infty^\circ, \infty - \infty$ 各种不定型极限的非常有效的方法.

定理 3.4.1 ($\frac{0}{0}$ 不定型极限, L' Hospital 法则) 设 f, g 在区间 (x_0, b) 上可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x), \quad g'(x) \neq 0, \quad \forall x \in (x_0, b).$$

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ (实数, $\pm\infty, \infty$), 那么

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

证明 延拓 f, g 到 x_0 , s. t. $f(x_0) = g(x_0) = 0$, 则 f, g 在 $[x_0, b]$ 上连续, 且 $\forall x \in (x_0, b)$, $g'(x) \neq 0$. 根据 Cauchy 中值定理知, $\exists \xi \in (x_0, x)$, s. t.

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

令 $x \rightarrow x_0^+$, 此时, $\xi \rightarrow x_0^+$, 所以,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

□

注 3.4.1 当 $x \rightarrow x_0^-$, $x \rightarrow x_0$ 时, 类似定理 3.4.1, 有相同的结论.

定理 3.4.1' ($\frac{0}{0}$ 不定型极限, L' Hospital 法则) 设 f, g 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x), \quad g'(x) \neq 0, \quad \forall x \in (a, +\infty).$$

如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ (实数, $\pm\infty, \infty$), 那么

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

证明 令 $x = \frac{1}{t}$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $t \rightarrow 0^+$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \iff \lim_{t \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{t}\right) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0 \iff \lim_{t \rightarrow 0^+} g\left(\frac{1}{t}\right) = 0.$$

于是,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f\left(\frac{1}{t}\right)}{g\left(\frac{1}{t}\right)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f'\left(\frac{1}{t}\right) \cdot \frac{-1}{t^2}}{g'\left(\frac{1}{t}\right) \cdot \frac{-1}{t^2}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f'\left(\frac{1}{t}\right)}{g'\left(\frac{1}{t}\right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \end{aligned}$$

□

注 3.4.1' 当 $x \rightarrow -\infty$, $x \rightarrow \infty$ 时, 类似定理 3.4.1' 有相同的结论.

定理 3.4.1'' ($\frac{0}{0}$ 不定型极限, 推广 L' Hospital 法则) 设当 $x \rightarrow x_0^+$ 时, $\frac{f}{g}, \frac{f'}{g'}, \dots,$

$\frac{f^{(n-1)}}{g^{(n-1)}}$ 均为 $\frac{0}{0}$ 型, 且 $g^{(i)}(x) \neq 0, i=1, \dots, n$. 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f^{(n)}(x)}{g^{(n)}(x)} = A$ (实数, $\pm\infty, \infty$), 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \dots = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f^{(n)}(x)}{g^{(n)}(x)} = A.$$

证明 由题设将定理 3.4.1 应用于 $f^{(n-1)}(x), g^{(n-1)}(x)$ 推出

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f^{(n-1)}(x)}{g^{(n-1)}(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f^{(n)}(x)}{g^{(n)}(x)}.$$

依此类推得到

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \dots = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f^{(n-1)}(x)}{g^{(n-1)}(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f^{(n)}(x)}{g^{(n)}(x)}.$$

□

注 3.4.1'' 当 $x \rightarrow x_0^-$, $x \rightarrow x_0$, $x \rightarrow \pm\infty$, $x \rightarrow \infty$ 时, 类似定理 3.4.1'' 有相同的结论.

定理 3.4.2 ($\frac{\infty}{\infty}$ 不定型极限, L'Hospital 法则) 设 f, g 都在 (x_0, b) 上可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = \infty, \quad g'(x) \neq 0, \quad \forall x \in (x_0, b).$$

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ (实数, $\pm\infty, \infty$), 那么

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

证法 1 只证 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \in \mathbb{R}$ 的情形, 其他情形 ($A = \pm\infty, \infty$) 类似证明.

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists b_1 \in (x_0, b)$, s. t. 当 $x \in (x_0, b_1)$ 时,

$$A - \frac{\varepsilon}{2} < \frac{f'(x)}{g'(x)} < A + \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此, 根据 Cauchy 中值定理, $\exists \xi \in (x, b_1)$, s. t.

$$\begin{aligned} A - \frac{\varepsilon}{2} &< \left(\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(b_1)}{g(b_1)} \right) \left(1 - \frac{g(b_1)}{g(x)} \right)^{-1} = \frac{f(x) - f(b_1)}{g(x) - g(b_1)} \\ &= \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} < A + \frac{\varepsilon}{2}, \\ \left(1 - \frac{g(b_1)}{g(x)} \right) \left(A - \frac{\varepsilon}{2} \right) + \frac{f(b_1)}{g(x)} &< \frac{f(x)}{g(x)} \\ &< \left(1 - \frac{g(b_1)}{g(x)} \right) \left(A + \frac{\varepsilon}{2} \right) + \frac{f(b_1)}{g(x)}. \end{aligned}$$

又因为 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = \infty$, 故

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0^+} \left[\left(1 - \frac{g(b_1)}{g(x)} \right) \left(A - \frac{\varepsilon}{2} \right) + \frac{f(b_1)}{g(x)} \right] &= A - \frac{\varepsilon}{2}, \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} \left[\left(1 - \frac{g(b_1)}{g(x)} \right) \left(A + \frac{\varepsilon}{2} \right) + \frac{f(b_1)}{g(x)} \right] &= A + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

由此知, $\exists b_2 \in (x_0, b_1)$, s. t. 当 $x \in (x_0, b_2)$ 时,

$$A - \varepsilon < \frac{f(x)}{g(x)} < A + \varepsilon.$$

这就证明了

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = A = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

证法 2 在不等式

$$\begin{aligned} & \left(1 - \frac{g(b_1)}{g(x)}\right) \left(A - \frac{\varepsilon}{2}\right) + \frac{f(b_1)}{g(x)} < \frac{f(x)}{g(x)} \\ & < \left(1 - \frac{g(b_1)}{g(x)}\right) \left(A + \frac{\varepsilon}{2}\right) + \frac{f(b_1)}{g(x)} \end{aligned}$$

两边取上、下极限得到

$$A - \frac{\varepsilon}{2} \leq \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} \leq A + \frac{\varepsilon}{2},$$

再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 有

$$\begin{aligned} A & \leq \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} \leq A, \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} & = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = A = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \end{aligned}$$

□

注意: 定理 3.4.2 中, 当 $x \rightarrow x_0^+$ 时, $\frac{\cdot}{\infty}$ 的分子可以趋于 ∞ , 也可以不趋于 ∞ .

关于 $\frac{\cdot}{\infty}$ 不定型极限, 类似定理 3.4.1'、定理 3.4.1''、注 3.4.1、注 3.4.1'、注 3.4.1'' 可得到定理 3.4.2'、定理 3.4.2''、注 3.4.2、注 3.4.2'、注 3.4.2'', 不再一一赘述.

例 3.4.1 在例 2.2.13 中, 应用 L' Hospital 法则得到

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^k} & = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{kx^{k-1}} = \frac{1}{k} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^k} = 0, \quad k > 0. \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{a^x} & = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{kx^{k-1}}{a^x \ln a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{k(k-1)x^{k-2}}{a^x (\ln a)^2} = \dots \\ & = k(k-1)\cdots(k-n+1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{k-n}}{a^x (\ln a)^n} = 0, \end{aligned}$$

其中, $n-1 < k \leq n, a > 1$.

进而, 当 $p(x) = a_0 x^n + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ 为多项式时,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{a^x} & = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p'(x)}{a^x \ln a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p''(x)}{a^x (\ln a)^2} = \dots \\ & = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_0 n!}{a^x (\ln a)^n} = 0, \quad a > 0. \end{aligned}$$

此外, 还有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x(\ln a - \ln x)} = 0, \quad a > 0.$$

得到这一等式时, 根本不需要用 L' Hospital 法则. 实际上, 用 L' Hospital 法则不能求得极限.

例 3.4.2 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\frac{x^3}{3!}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{x^2}{2!}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$

必须提醒读者注意：加减不能用等价代换，请检查下述计算哪一步是错误的。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\frac{x^3}{3!}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{\frac{x^3}{3!}} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0.$$

在计算极限时，会遇到“ $0 \cdot \infty$ ”、“ $\infty - \infty$ ”、“ 0^0 ”、“ ∞^0 ”、“ 1^∞ ”等不定型。只要经过适当的变换，最终都可以化为“ $\frac{0}{0}$ ”或“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型的情形，再应用 L'Hospital 法则去解决。

例 3.4.3 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x$ ，其中 $\alpha > 0$ 。

解

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x &\stackrel{0 \cdot \infty}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\left(\frac{1}{x}\right)^\alpha} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\alpha x^{-\alpha-1}} \\ &= -\frac{1}{\alpha} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0. \end{aligned}$$

□

例 3.4.4 求极限：

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$; (2) $\lim_{x \rightarrow \pi/2} (\sec x - \tan x)$.

解 这都是“ $\infty - \infty$ ”型，但可化为 $\frac{0}{0}$ 型。

$$\begin{aligned} (1) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x - (x-1)}{(x-1)\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{\frac{x-1}{x} + \ln x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{x-1+x\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{1+1+\ln x} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \pi/2} (\sec x - \tan x) = \lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{1 - \sin x}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{-\cos x}{-\sin x} = 0.$$

□

例 3.4.5 求极限：

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^{\frac{k}{1+\ln x}}$ (k 为常数);
 (3) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$; (4) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (\tan x)^{\frac{\pi}{2}-x}$.

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x \stackrel{0^0}{=} \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \sin x \right) \stackrel{0 \cdot \infty}{=} \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \sin x}{x^{-1}} \right)$

$$= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{-x^2} \frac{\cos x}{\sin x} \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x}{\sin x} \cdot x \cos x \right) = e^0 = 1.$$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^{\frac{k}{1+\ln x}} &\stackrel{0^0}{=} \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{k \ln \sin x}{1+\ln x} \right) = \exp^k \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{x^{-1}} \right] \\ &= \exp^k \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x \cdot \frac{x}{\sin x} \right) = e^k. \end{aligned}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} \stackrel{1^\infty \text{型}}{=} \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2}\right) = \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\tan x}{2x}\right) = e^{-\frac{1}{2}}.$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (\tan x)^{\frac{\pi}{2}-x} \stackrel{t=\frac{\pi}{2}-x}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{\cos t}{\sin t}\right)^t = \frac{\lim_{t \rightarrow 0^+} (\cos t)^t}{\lim_{t \rightarrow 0^+} (\sin t)^t} = \frac{1}{1} = 1.$$

□

应用 L' Hospital 法则, 可重新计算例 2.2.12(3) 及例 2.2.13(3) 中的极限.

例 3.4.6 (1) 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)^n$;

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{a_1^x + \cdots + a_m^x}{m}\right)^{\frac{1}{x}}$.

解 (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)^n \stackrel{1^\infty}{=} \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x - x^2)^{\frac{1}{x}}$

$$= \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x - x^2)}{x}\right) = \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 2x}{1 + x - x^2}\right) = e^1 = e.$$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{a_1^x + \cdots + a_m^x}{m}\right)^{\frac{1}{x}} \stackrel{1^\infty}{=} \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(a_1^x + \cdots + a_m^x) - \ln m}{x}\right)$

$$= \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a_1^x \ln a_1 + \cdots + a_m^x \ln a_m}{a_1^x + \cdots + a_m^x}\right)$$

$$= \exp\left(\frac{\ln a_1 + \cdots + \ln a_m}{m}\right) = e^{\ln \sqrt[m]{a_1 \cdots a_m}} = \sqrt[m]{a_1 \cdots a_m}.$$

□

注意: 不能在数列形式下直接用 L' Hospital 法则, 因为对离散变量 $n \in N$ 是无法求导数的.

例 3.4.7 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

且 $g(0) = g'(0) = 0$, $g''(0) = 3$. 试求 $f'(0)$.

解 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{g(x)}{x} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x^2}$

$$\stackrel{\frac{0}{0} \text{型}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x)}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) - g'(0)}{x - 0} = \frac{1}{2} g''(0) = \frac{3}{2}.$$

□

如果用两次 L' Hospital 法则, 得到

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x)}{2} = \frac{1}{2} g''(0) = \frac{3}{2}.$$

错在何处?

例 3.4.8 设 f 在点 x 处 2 阶可导. 证明:

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h) - 2f(x)}{h^2}.$$

证明 因为 f 在 x 点 2 阶可导, 故 $\exists \delta > 0$, s. t. f 在 $(x-\delta, x+\delta)$ 中 1 阶可导. 于是,

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2} \\ &= \frac{0}{0} \xrightarrow{\text{L'Hospital 法则}} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x-h)}{2h} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f'(x+h) - f'(x)}{h} + \frac{f'(x-h) - f'(x)}{-h} \right] \\ &= \frac{1}{2} (f''(x) + f''(x)) = f''(x). \end{aligned}$$

□

例 3.4.9 下面两种计算哪个是正确的? 如果有错误, 请指出错在何处?

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - \cos x}{2x + \cos x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \frac{\cos x}{x}}{2 + \frac{\cos x}{x}} = \frac{2-0}{2+0} = 1.$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - \cos x}{2x + \cos x} &\stackrel{\frac{\infty}{\infty} \text{ 型}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \sin x}{2 - \sin x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{-\cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (-1) = -1. \end{aligned}$$

例 3.4.10 设 f 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = 0$. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

证法 1 由 $\frac{\cdot}{\infty}$ 型 L'Hospital 法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x)}{e^x} \stackrel{\frac{\cdot}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x [f(x) + f'(x)]}{e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = 0. \end{aligned}$$

证法 2 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = 0$, 所以, $\exists \Delta_1 > a$, s. t. 当 $x > \Delta_1$ 时, 有

$$|f(x) + f'(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

固定 Δ_1 , 取 $\Delta > \max \left\{ \Delta_1, \ln \frac{2|e^{\Delta_1} f(\Delta_1)|}{\varepsilon} \right\}$, 当 $x > \Delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} |f(x) - 0| &= \left| \frac{e^x f(x)}{e^x} \right| \\ &= \left| \frac{e^x f(x) - e^{\Delta_1} f(\Delta_1)}{e^x - e^{\Delta_1}} \cdot \frac{e^x - e^{\Delta_1}}{e^x} + \frac{e^{\Delta_1} f(\Delta_1)}{e^x} \right| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Cauchy 中值定理}}{\exists \xi \in (\Delta_1, x)} \left| \frac{e^\xi [f(\xi) + f'(\xi)]}{e^\xi} (1 - e^{\Delta_1 - x}) + \frac{e^{\Delta_1} f(\Delta_1)}{e^x} \right| \\ & \leq |f(\xi) + f'(\xi)| + \frac{|e^{\Delta_1} f(\Delta_1)|}{e^x} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{|e^{\Delta_1} f(\Delta_1)|}{e^\Delta} \\ & < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

所以,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

□

练习题 3.4

1. 求下列不定型的极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{1 - 2\sin x}{\cos 3x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{\cos x - 1};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x - 6}{\sec x + 5};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right);$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0} (\tan x)^{\sin x};$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}};$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2)^{\frac{1}{x}};$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x;$$

$$(11) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right);$$

$$(12) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}};$$

$$(13) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - e^{bx}}{\sin ax - \sin bx};$$

$$(14) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cot x - 1}{x^2};$$

$$(15) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x + 1) - 2(e^x - 1)}{x^3};$$

$$(16) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{x^3};$$

$$(17) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x;$$

$$(18) \lim_{x \rightarrow 1^-} \ln x \ln(1-x);$$

$$(19) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{a}{x} \right)^x;$$

$$(20) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x;$$

$$(21) \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x - e \right);$$

$$(22) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \arccos x \right)^{\frac{1}{x}};$$

$$(23) \lim_{x \rightarrow \infty} (\pi - 2 \arctan x) \ln x;$$

$$(24) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}};$$

$$(25) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)^{1+x}}{x^2} - \frac{1}{x} \right).$$

2. 设 f 在 0 的某开邻域内 2 阶连续可导且 $f(0)=0$, 定义

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0, \\ f'(0), & x = 0. \end{cases}$$

证明: g 在这开邻域内是连续可导的.

3. (1) 设函数 f 在 x_0 处具有连续的 2 阶导数. 两次应用 L'Hospital 法则证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) + f(x_0-h) - 2f(x_0)}{h^2} = f''(x_0);$$

(2) 当函数 f 在点 x_0 处具有 2 阶导数时, 上述等式是否仍成立.

4. 设 $f(0)=0$, f' 在原点的某开邻域内连续, 且 $f'(0) \neq 0$. 证明: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{f(x)} = 1$.

5. 证明: $f(x) = x^3 e^{-x^2}$ 为有界函数.

思考题 3.4

1. 设 $x_1 = \sin x_0 > 0$, $x_{n+1} = \sin x_n$, $x \in \mathbb{N}$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{n}{3}} x_n = 1.$$

2. 应用 L'Hospital 法则或数学归纳法证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos a_1 x \cdots \cos a_n x}{x^2} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n a_k^2.$$

3.5 应用导数研究函数之一: 单调性、极值、最值

作为 Fermat 定理、Rolle 定理、Lagrange 中值定理与 Cauchy 中值定理的应用, 我们来研究函数的单调性、极值、最值以及凹凸性.

定理 3.5.1 设 I 为区间, f 在 I 上连续, 在 $\overset{\circ}{I}$ 内可导, 且 $f'(x) > 0 (< 0)$, 则 f 在 I 上严格增(减). 反之不真.

证明 $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2$, 由 Lagrange 中值定理, $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset \overset{\circ}{I}$, s. t.

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi) > 0,$$

所以, $f(x_1) < f(x_2)$, 即 f 在 I 上严格增.

当 $f'(x) < 0$ 时, 类似证明, 或用 $-f$ 代替 f 即可证得.

反之不真, 有反例: $f(x) = x^3$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格增, 但 $f'(0) = 3x^2|_{x=0} = 0$.

定理 3.5.2 设 I 为区间, f 在 I 上连续, 在 $\overset{\circ}{I}$ 内可导, 则

$$f \text{ 在 } I \text{ 上单调增(减)} \Leftrightarrow f'(x) \geq 0 (\leq 0), \forall x \in \overset{\circ}{I}.$$

证明 $(\Rightarrow) \forall x \in \overset{\circ}{I}$, 因 f 在 I 上单调增, 故

$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} \geq 0,$$

所以,

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} \geq 0.$$

$(\Leftarrow) \forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2$, 由 Lagrange 中值定理知, $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset \overset{\circ}{I}$, s. t.

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = f'(\xi) \geq 0,$$

所以, $f(x_1) \leq f(x_2)$, 即 f 在 I 上单调增.

当 $f'(x) \leq 0$ 时, 类似证明, 或用 $-f$ 代替 f 即可证得. $\square$

定理 3.5.3 设 I 为区间, f 在 I 上连续, 在 $\overset{\circ}{I}$ 内可导, 则 f 在 I 上严格增(减) $\Leftrightarrow$

(1) $f'(x) \geq 0 (\leq 0), \forall x \in \overset{\circ}{I}$; (2) $\{x \in \overset{\circ}{I} \mid f'(x) = 0\}$ 不构成区间, 或在任何非退化区间 $I_1 \subset \overset{\circ}{I}$ 上, $f'(x) \neq 0$.

证明 $(\Rightarrow)$ (1) 因为 f 严格增, 当然是单调增, 由定理 3.5.2 知, $f'(x) \geq 0, \forall x \in \overset{\circ}{I}$.

(2) (反证) 假设有非退化区间 $I_1 \subset \overset{\circ}{I}$, s. t. $f'(x) = 0, \forall x \in I_1$, 则由推论 3.3.1 知, $f(x) = \text{常数}, \forall x \in I_1$, 这与 f 严格增相矛盾.

$(\Leftarrow)$ 由右边的条件(1)与定理 3.5.2 推得 f 单调增, 故 $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2$, 有 $f(x_1) \leq f(x_2)$.

如果 $f(x_1) = f(x_2)$, 由 f 单调增知, $f(x) = f(x_1), \forall x \in [x_1, x_2]$, 所以 $f'(x) = 0, \forall x \in (x_1, x_2) = I_1$, 这与右边条件(2)相矛盾. 因此, $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2$, 有

$$f(x_1) < f(x_2),$$

这就证明了 f 在 I 上是严格增的.

关于严格减的情形可类似证明, 或用 $-f$ 代替 f 即可证得. $\square$

例 3.5.1 证明 $f(x) = x^3$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是严格增的.

证法 1 因为 $f'(x) = 3x^2 \geq 0$, 且 $\{x \mid f'(x) = 3x^2 = 0\} = \{0\}$ 不构成区间, 根据定理 3.5.3 知, $f(x) = x^3$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 是严格增的.

证法 2 对 $x_1 < x_2$, 有

$$\begin{aligned} x_2^3 - x_1^3 &= (x_2 - x_1)(x_2^2 + x_2x_1 + x_1^2) \\ &= (x_2 - x_1)[(|x_2| - |x_1|)^2 + 2|x_2x_1| + x_2x_1] > 0, \end{aligned}$$

故 $f(x_1) = x_1^3 < x_2^3 = f(x_2)$, 即 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 是严格增的. $\square$

例 3.5.2 证明 $f(x) = x - \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格增.

证明 由于 $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$, 且 $\{x \mid f'(x) = 1 - \cos x = 0\} = \{2k\pi \mid k=0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 不构成区间, 根据定理 3.5.3 知, $f(x) = x - \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 是严格增的. $\square$

例 3.5.3 讨论函数 $f(x) = x^3 - x = x(x+1)(x-1)$ 的单调区间.

解 由于 $f'(x) = 3x^2 - 1 = (\sqrt{3}x+1)(\sqrt{3}x-1)$, 故驻点为 $x_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 应用定理 3.5.3 以及下表知, f 在 $(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}})$ 中严格增; 在 $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$ 中严格减; 在 $(\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty)$ 中又严格增.

列成表如下:

x	$-\infty$		$-\frac{1}{\sqrt{3}}$		$\frac{1}{\sqrt{3}}$		$+\infty$
$\sqrt{3}x+1$		-		+		+	
$\sqrt{3}x-1$		-		-		+	
$f'(x)$		+		-		+	
$f(x)$		$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$	

$$f(-1) = f(0) = f(1) = 0,$$

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{2}{3\sqrt{3}} = -\frac{2\sqrt{3}}{9},$$

$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{9}.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) = +\infty.$$

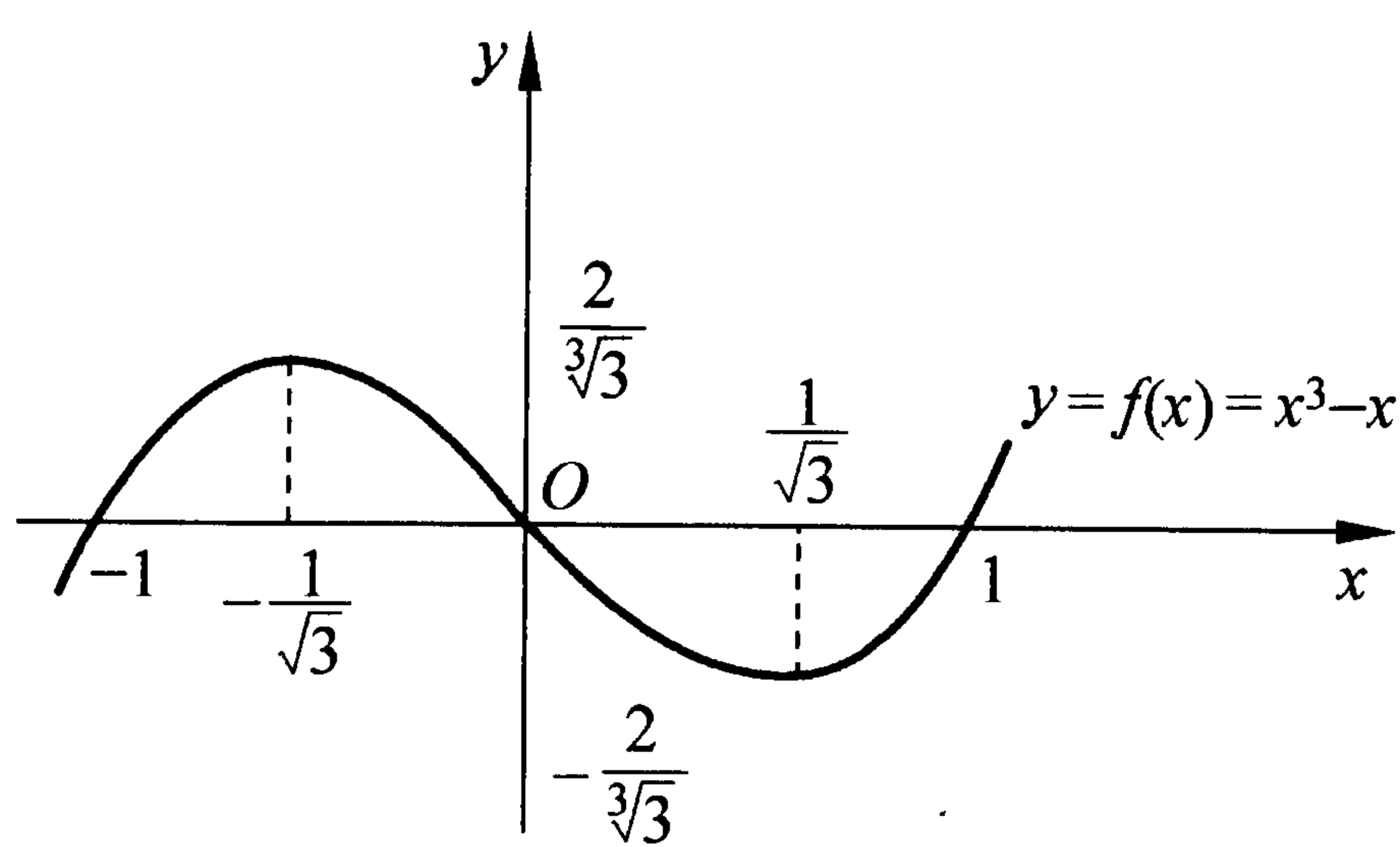


图 3.5.1

由上可见, $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ 与 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 分别为 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的极大值点与极小值点 (如图 3.5.1 所示). $\square$

例 3.5.4 设 $n \in \mathbb{N}$, 证明:

$$e^x > 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}, \quad \forall x > 0.$$

证明 (数学归纳法) 当 $n=1$ 时, 令 $\varphi(x) = e^x - (1+x)$, $x \geq 0$, 则 $\varphi'(x) = e^x - 1 > 0$, $x > 0$. 这表明 φ 在 $[0, +\infty)$ 上是严格增的. 于是,

$$\begin{aligned} e^x - (1+x) &= \varphi(x) > \varphi(0) = 0, \\ e^x &> 1+x, x > 0. \end{aligned}$$

不等式成立.

假设 $n=k$ 时,有

$$e^x > 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!}, \quad x > 0,$$

则当 $n=k+1$ 时,令

$$\psi(x) = e^x - \left[1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} \right], \quad x \geq 0.$$

依归纳假设,

$$\psi'(x) = e^x - \left(1 + \frac{x}{1!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} \right) > 0, \quad x > 0.$$

这表明 ψ 在 $[0, +\infty)$ 上是严格增的. 于是,

$$\psi(x) > \psi(0) = 0,$$

即

$$e^x > 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!}, \quad x > 0. \quad \square$$

例 3.5.5 证明: $\frac{2}{\pi} \leq \frac{\sin x}{x} < 1, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$.

证明 令 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \cos x \cdot \frac{x - \tan x}{x} < 0, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 从

而 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上严格减. 又因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 所以

$$\frac{2}{\pi} = \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}} \leq \frac{\sin x}{x} < 1, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]. \quad \square$$

例 3.5.6 设 f 在 $(a, +\infty)$ 上有有界的导函数. 证明: 存在常数 C 与 x_0 , 当 $x \geq x_0$ 时, $f(x) < Cx$.

证明 设 $|f'(x)| \leq M, \forall x \in (a, +\infty)$. 取定 $x_0 > 0$, 再取 $C > \max \left\{ M, \frac{f(x_0)}{x_0} \right\}$. 令

$F(x) = f(x) - Cx$, 则

$$F'(x) = f'(x) - C < 0,$$

根据定理 3.5.1 知, $F(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上严格减. 所以,

$$f(x) - Cx = F(x) \leq F(x_0) = f(x_0) - Cx_0 < 0, \quad \forall x \geq x_0,$$

即

$$f(x) < Cx, \quad \forall x \geq x_0. \quad \square$$

例 3.5.7 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 在 $(a, +\infty)$ 内可导, $f(a) < 0$, 且当 $x > a$ 时, $f'(x) > k > 0$. 证明: f 有惟一的零点.

证明 由 $f(a) < 0$ 与 $k > 0$ 知, $a - \frac{f(a)}{k} > a$. 在 $\left[a, a - \frac{f(a)}{k}\right]$ 上应用 Lagrange 中值定理, $\exists \xi \in \left(a, a - \frac{f(a)}{k}\right)$, s. t.

$$\begin{aligned} f\left(a - \frac{f(a)}{k}\right) - f(a) &= f'(\xi) \left[\left(a - \frac{f(a)}{k}\right) - a\right] \\ &= f'(\xi) \cdot \frac{-f(a)}{k} > k \cdot \frac{-f(a)}{k} \\ &= -f(a). \end{aligned}$$

因此得到 $f\left(a - \frac{f(a)}{k}\right) > 0$. 根据零值定理可知, $\exists c \in \left(a, a - \frac{f(a)}{k}\right)$, s. t. $f(c) = 0$.

另一方面, 由题设知, 当 $x > a$ 时, $f'(x) > k > 0$, 因此, f 在 $[a, +\infty)$ 上严格增, 从而 $f(x) = 0$ 至多只有一个零点.

综上所述可推得 f 有惟一的零点. □

例 3.5.8 当 $x > 0$ 时, 证明:

$$\begin{aligned} & x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots - \frac{x^{4k+3}}{(4k+3)!} < \sin x \\ & < x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots - \frac{x^{4k-1}}{(4k-1)!} + \frac{x^{4k+1}}{(4k+1)!}, \\ & 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots - \frac{x^{4k+2}}{(4k+2)!} < \cos x \\ & < 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots - \frac{x^{4k+2}}{(4k+2)!} + \frac{x^{4k+4}}{(4k+4)!}. \end{aligned}$$

证明 (1) 令 $F_0(x) = x - \sin x$, 则 $F'_0(x) = 1 - \cos x \geq 0$, 又 $\{x \in (0, +\infty) \mid F'_0(x) = 1 - \cos x = 0\} = \{2k\pi \mid k \in \mathbb{N}\}$ 不构成区间, 根据定理 3.5.3 知, F_0 在 $[0, +\infty)$ 上严格增. 于是,

$$x - \sin x = F_0(x) > F_0(0) = 0,$$

即

$$\sin x < x, \quad \forall x > 0.$$

(2) 令 $G_0(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$, 则由(1)知,

$$G'_0(x) = -\sin x + x = x - \sin x > 0, \quad \forall x > 0,$$

所以, $G_0(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格增. 于是,

$$\cos x - 1 + \frac{x^2}{2} = G_0(x) > G_0(0) = 0,$$

即 $\cos x > 1 - \frac{x^2}{2}, \quad \forall x > 0.$

(3) 令 $H_0(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{3!}$, 则由(2)知,

$$H'_0(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2} > 0, \quad \forall x > 0,$$

所以, $H_0(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格增. 于是,

$$\sin x - x + \frac{x^3}{3!} = H(x) > H(0) = 0,$$

即 $\sin x > x - \frac{x^3}{3!}, \quad \forall x > 0.$

(4) 令 $Q_0(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cos x$, 则由(3)知,

$$Q'_0(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{3!} > 0, \quad \forall x > 0,$$

所以, $Q_0(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格增. 于是,

$$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cos x = Q(x) > Q(0) = 0,$$

即 $\cos x < 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}, \quad \forall x > 0.$

余下请读者仿照以上(1)~(4)依次构造函数 $F_l(x), G_l(x), H_l(x), Q_l(x), l=1, 2, \dots$, 并应用归纳法完成不等式的全部证明. $\square$

注 3.5.1 例 3.5.4、例 3.5.5、例 3.5.8 中各函数不等式的证法有一个共同点, 就是先将不等式两边的函数移到一边去, 并构造一个新函数, 再应用导数证明新函数的单调性, 然后, 证明新函数大于零或小于零. 最终将移过来的函数移回去便得要证的不等式.

Fermat 定理指出: 如果函数 f 在 x_0 达极值且可导, 则 x_0 必为 f 的驻点. 因此, x_0 为 f 的驻点是 f 在 x_0 可导下达到极值的必要条件, 但它不是充分条件. $y = f(x) = x^3, x_0 = 0$ 就是一个反例. 下面我们将给出两个达到极值的充分条件.

定理 3.5.4(极值的充分条件之一) 设 f 在 I 上有定义, $x_0 \in \overset{\circ}{I}$ 为 f 的连续点.

(1) 如果

$$f'(x) \begin{cases} > 0, x \in (x_0 - \delta, x_0), \\ < 0, x \in (x_0, x_0 + \delta), \end{cases}$$

则 x_0 为 f 的一个严格极大值点;

(2) $\exists \delta > 0, \text{ s. t.}$

$$f'(x) \begin{cases} < 0, x \in (x_0 - \delta, x_0), \\ > 0, x \in (x_0, x_0 + \delta), \end{cases}$$

则 x_0 为 f 的一个严格极小值点.

证明 (1)由定理 3.5.1 知, f 在 $(x_0 - \delta, x_0]$ 严格增, 所以 $f(x) < f(x_0), \forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$; 再由定理 3.5.1 知, f 在 $[x_0, x_0 + \delta)$ 上严格减, 所以 $f(x) < f(x_0), \forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$. 这就证明了 x_0 为 f 的严格极大值点.

(2) 类似(1)证明, 或用 $-f$ 代替 f 即可证得. $\square$

读者自然会问: 如果 x_0 为 f 的驻点, 应再附加什么条件, x_0 为 f 的极值点, 是极大值点还是极小值点?

定理 3.5.5 (极值的充分条件二) 设 f 在 I 上有定义, $x_0 \in \overset{\circ}{I}$ 为 f 的一个驻点, 即 $f'(x_0) = 0$. 进一步, 设 $f''(x_0)$ 存在有限, 则:

(1) 当 $f''(x_0) < 0$ 时, x_0 为 f 的一个严格极大值点;

(2) 当 $f''(x_0) > 0$ 时, x_0 为 f 的一个严格极小值点.

证明 (1) 因为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = f''(x_0) < 0,$$

所以, $\exists \delta > 0$, s. t. 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$\frac{f'(x)}{x - x_0} < 0.$$

由此可知,

$$f'(x) \begin{cases} > 0, x \in (x_0 - \delta, x_0), & f \text{ 严格增,} \\ < 0, x \in (x_0, x_0 + \delta), & f \text{ 严格减.} \end{cases}$$

再由 f 在 x_0 可导, 从定理 3.1.2 知, f 在 x_0 连续. 根据定理 3.5.4(1)推得, x_0 为 f 的极大值点.

(2) 类似(1)证明, 或用 $-f$ 代替 f 即可证得. $\square$

例 3.5.9 上面两个定理只是判断严格极值的充分条件. 有这样的函数 f , 在它的严格极小值点 $x=0$ 的任何一侧都不具有单调的性质. 考察函数

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} + 2|x|, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

它是一个处处连续的偶函数. 因为 $\left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x| < 2|x|, x \neq 0$, 所以 $f(x) > 0 = f(0)$.

从而 0 为 f 的严格极小值(也是严格最小值). 但是, 当 $x > 0$ 时,

$$f'(x) = \sin \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x} + 2,$$

所以, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$f'\left(\frac{1}{n\pi}\right) = 0 - n\pi \cdot (-1)^n + 2 = 2 + (-1)^{n+1} n\pi.$$

当 n 从 $1, 2, 3, \dots$ 依次地跑过时, $f'\left(\frac{1}{n\pi}\right)$ 正负交替地改变符号, 因此 $\forall \delta > 0$, 函数 f 在区间 $(0, \delta)$ 上都不是单调的; 在 $(-\delta, 0)$ 上也是这样.

推论 3.5.1 设 f 在 x_0 处 2 阶可导, x_0 为 f 的极大(小)值点, 则 $f''(x_0) \leq 0 (\geq 0)$.

证明 (反证) 假设 $f''(x_0) > 0$, 由定理 3.5.5(2) 知, x_0 为 f 的严格极小值点, 又因为 x_0 为 f 的极大值点, 故 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$f(x_0) < f(x) \leq f(x_0),$$

矛盾.

关于 $f''(x_0) \geq 0$ 的情形可类似证明, 或用 $-f$ 代替 f 即可证得. $\square$

现在来讨论函数的最大值与最小值的问题, 这个问题有重大的理论价值与应用价值. 已经知道, 有界闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 f 必达到它的最大值与最小值. 关于 f 的最值有下面的定理.

定理 3.5.6 设 f 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 在 (a, b) 内部, 除 $s_1, s_2, \dots, s_k$ 外都可导, $t_1, t_2, \dots, t_l$ 为 f 的全部驻点, 则

$$\max_{a \leq x \leq b} f(x) = \max\{f(a), f(s_1), \dots, f(s_k), f(t_1), \dots, f(t_l), f(b)\},$$

$$\min_{a \leq x \leq b} f(x) = \min\{f(a), f(s_1), \dots, f(s_k), f(t_1), \dots, f(t_l), f(b)\}.$$

证明 因为 f 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 根据最值定理 2.5.3 知, f 必达到它的最大值与最小值. 这最值点或者为 a, b ; 或者为 (a, b) 内部的不可导点; 或者为 (a, b) 内部的极值点. 根据 Fermat 定理, 这种极值点必为 f 的驻点. 综合上述得到

$$\max_{a \leq x \leq b} f(x) = \max\{f(a), f(s_1), \dots, f(s_k), f(t_1), \dots, f(t_l), f(b)\},$$

$$\min_{a \leq x \leq b} f(x) = \min\{f(a), f(s_1), \dots, f(s_k), f(t_1), \dots, f(t_l), f(b)\}. \quad \square$$

例 3.5.10 设 $f(x) = (x-1)(x-2)^2$. 求函数 f 在 $\left[0, \frac{5}{2}\right]$ 上的最大值与最小值.

解 由 $f'(x) = (3x-4)(x-2) = 0$, 得到 f 的驻点为 $\frac{4}{3}$ 与 2 . 于是, 根据定理 3.5.6,

有

$$\max_{0 \leq x \leq \frac{5}{2}} f(x) = \max_{0 \leq x \leq \frac{5}{2}} \left\{ f(0), f\left(\frac{4}{3}\right), f(2), f\left(\frac{5}{2}\right) \right\}$$

$$= \max_{0 \leq x \leq \frac{5}{2}} \left\{ -4, \frac{4}{27}, 0, \frac{3}{8} \right\} = \frac{3}{8},$$

$$\min_{0 \leq x \leq \frac{5}{2}} f(x) = \min_{0 \leq x \leq \frac{5}{2}} \left\{ f(0), f\left(\frac{4}{3}\right), f(2), f\left(\frac{5}{2}\right) \right\}$$

$$= \min_{0 \leq x \leq \frac{5}{2}} \left\{ -4, \frac{4}{27}, 0, \frac{3}{8} \right\} = -4$$

(如图 3.5.2 所示).

定理 3.5.7 设 f 在区间 I 上连续, 且只有唯一的极值点 x_0 .

(1) 如果 x_0 为 f 的极大值点, 则 x_0 为 f 的唯一的最大值点;

(2) 如果 x_0 为 f 的极小值点, 则 x_0 为 f 的唯一的最小值点.

证明 (1) (反证) 假设有 $x_1 \neq x_0, x_1 \in I$, 使 $f(x_1) \geq f(x_0)$, 不妨设 $x_1 > x_0$. 由于 f 在 $[x_0, x_1]$ 上连续, 则它必有最小值. 因为 x_0 为 f 的极大值, 故 $\exists \delta > 0$, 使得

$$f(x) \leq f(x_0), \quad \forall x \in [x_0, x_0 + \delta),$$

则必有 $x' \in (x_0, x_0 + \delta)$, 使 $f(x') < f(x_0)$ (否则 $f(x) \equiv f(x_0), \forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$, 从而 $(x_0, x_0 + \delta)$ 中任何点均为 f 的极值点, 这与只有唯一的极值点 x_0 相矛盾). 由以上讨论知, x_0 与 x_1 均不为 f 在 $[x_0, x_1]$ 中的最小值点. 其最小值点 $\xi \in (x_0, x_1)$, 当然 ξ 为 f 的极小值点, 这与 x_0 为 f 的唯一的极值点相矛盾.

(2) 可类似(1)证明, 或用 $-f$ 代替 f 即可证得. □

例 3.5.11 设 $m > 0, n > 0$, 则当 $0 \leq x \leq a$ 时, 有

$$x^m(a-x)^n \leq \frac{m^m n^n}{(m+n)^{m+n}} a^{m+n}.$$

证明 设 $f(x) = x^m(a-x)^n, 0 \leq x \leq a$, 则 $f(x) \geq 0$, 且

$$\begin{aligned} f'(x) &= mx^{m-1}(a-x)^n - nx^m(a-x)^{n-1} \\ &= x^{m-1}(a-x)^{n-1}[m(a-x) - nx] \\ &= x^{m-1}(a-x)^{n-1}[ma - (m+n)x] \\ &\begin{cases} > 0, 0 \leq x < \frac{ma}{m+n}, & f \text{ 单调增,} \\ = 0, x = \frac{ma}{m+n}, & f \text{ 取最大值,} \\ < 0, \frac{ma}{m+n} < x \leq a, & f \text{ 单调减.} \end{cases} \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} x^m(a-x)^n = f(x) &\leq f\left(\frac{ma}{m+n}\right) \\ &= \left(\frac{ma}{m+n}\right)^m \left(a - \frac{ma}{m+n}\right)^n \end{aligned}$$

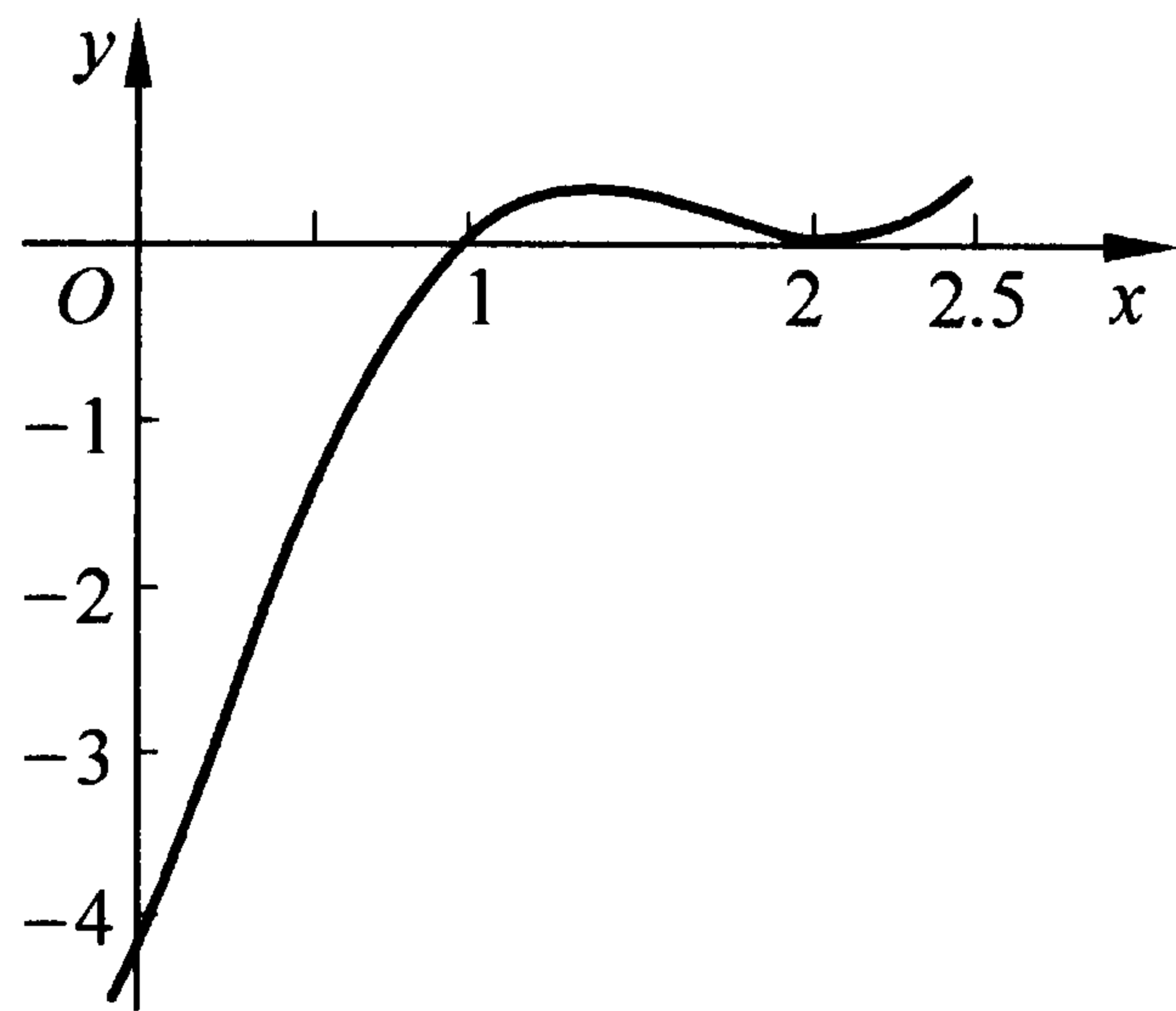


图 3.5.2

$$\begin{aligned}
 &= \frac{m^m}{(m+n)^m} \frac{n^n}{(m+n)^n} a^{m+n} \\
 &= \frac{m^n n^n}{(m+n)^{m+n}} a^{m+n}.
 \end{aligned}$$

□

例 3.5.12 $1, \sqrt{2}=2^{\frac{1}{2}}, \sqrt[3]{3}=3^{\frac{1}{3}}, \dots, \sqrt[n]{n}=n^{\frac{1}{n}}, \dots$ 中哪一项最大.

解 令 $f(x)=x^{\frac{1}{x}}, x>0$, 则

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= (e^{\frac{1}{x} \ln x})' = e^{\frac{1}{x} \ln x} \left(\frac{-1}{x^2} \ln x + \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \right) \\
 &= x^{\frac{1}{x}-2} (1 - \ln x) \begin{cases} > 0, & 0 < x < e, f \text{ 严格增}, \\ = 0, & x = e, f \text{ 达最大值}, \\ < 0, & x > e, f \text{ 严格减}. \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x} \ln x} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}} = e^0 = 1.$$

由图 3.5.3 知, $\max_{n \in \mathbb{N}} \sqrt[n]{n} = \max_{n \in \mathbb{N}} n^{\frac{1}{n}} = \max\{\sqrt{2}, \sqrt[3]{3}\}$, 所以 $\sqrt[3]{3}$ 为最大项.

□

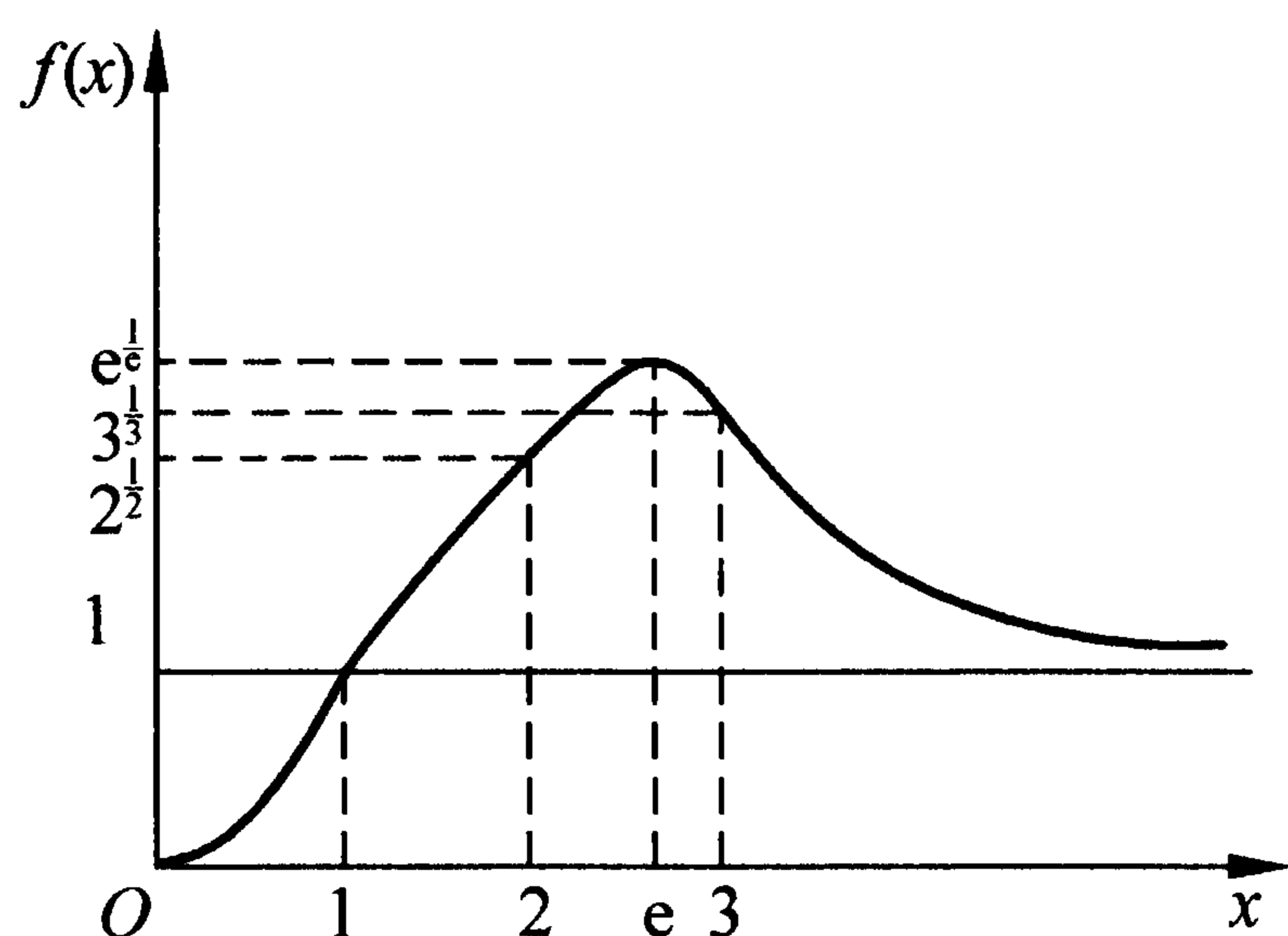


图 3.5.3

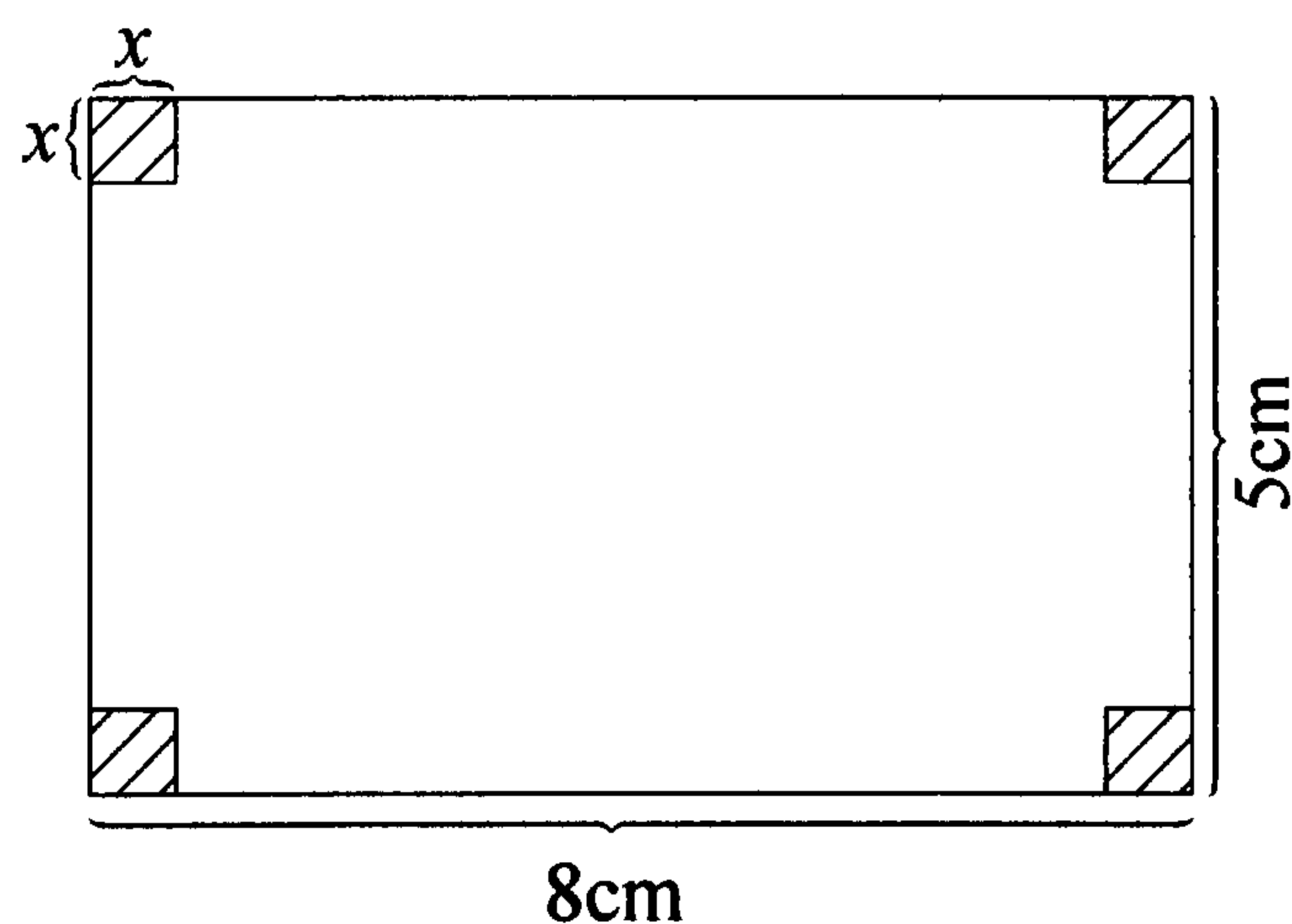


图 3.5.4

例 3.5.13 有长方形纸板, 长 8cm, 宽 5cm, 将四角各剪去大小相同的小正方形, 制成无盖纸盒. 问小正方形的边长为多少时, 盒子的容积最大.

解 设剪去的小正方形边长为 x , 则 $0 < x < \frac{5}{2}$ (如图 3.5.4 所示). 纸盒容积为

$$V = x(8-2x)(5-2x) = 4x^3 - 26x^2 + 40x,$$

$$V' = 12x^2 - 52x + 40 = 4(3x-10)(x-1),$$

所以, 在 $(0, \frac{5}{2})$ 中 V 的驻点为 1. 由

$$V(0)=0, V(1)=18, V\left(\frac{5}{2}\right)=0$$

知, 当 $x=1(\text{cm})$ 时, 容积 $V(1)=18(\text{cm}^3)$ 为最大.

例 3.5.14 设 A 为铁路上一站,从 A 运原料到工厂 C , C 距铁路的垂直距离为 $BC=20\text{km}$, B 距 A 的距离 $AB=150\text{km}$. 现欲在 AB 之间找一点 D , 修公路与 C 连接 (见图 3.5.5). 已知铁路运输与公路运输费用之比为 $3:5$. 问: D 修在何处才能使运费最省.

解 设公路运费为 5, 则铁路运费为 3, 置 D 于离 B x (单位: km) 处, 则运费

$$y = f(x) = 3(150 - x) + 5\sqrt{x^2 + 20^2},$$

$$0 = f'(x) = -3 + \frac{5x}{\sqrt{x^2 + 400}},$$

$$5x = 3\sqrt{x^2 + 400}, 25x^2 = 9x^2 + 3600,$$

$$16x^2 = 3600, \quad x = \pm 15.$$

因此, 从

$$f'(x) = -3 + \frac{5x}{\sqrt{x^2 + 400}} \begin{cases} < 0, & x < 15, f(x) \text{ 严格减,} \\ = 0, & x = 15, f(15) \text{ 为最小值,} \\ > 0, & x > 15, f(x) \text{ 严格增} \end{cases}$$

可知 $f(x)$ 在 $x=15$ 达到最小值, 即 D 应选在 A 点与 B 点之间距 B 点 15km 处, 其运费最省 (如图 3.5.5 所示). 或者从

$$f''(x) = \frac{1}{x^2 + 400} \left(\sqrt{x^2 + 400} - \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 400}} \right) = \frac{2000}{(x^2 + 400)^{3/2}} > 0$$

得到 $f'(x)$ 严格增, 再由 $f'(15)=0$ 推出

$$f'(x) \begin{cases} < 0, & x < 15, f(x) \text{ 严格减,} \\ = 0, & x = 15, f(15) \text{ 为最小值,} \\ > 0, & x > 15, f(x) \text{ 严格增.} \end{cases}$$

□

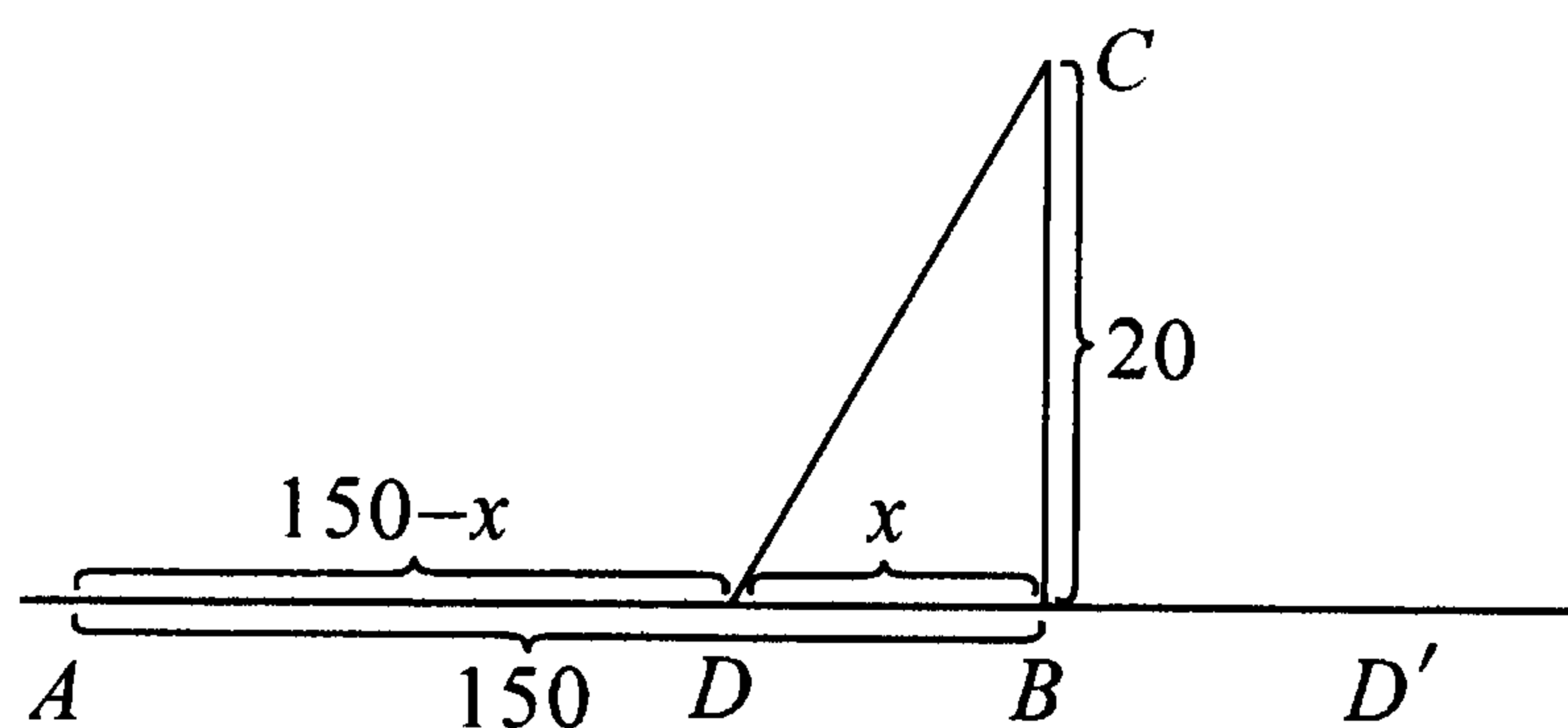


图 3.5.5

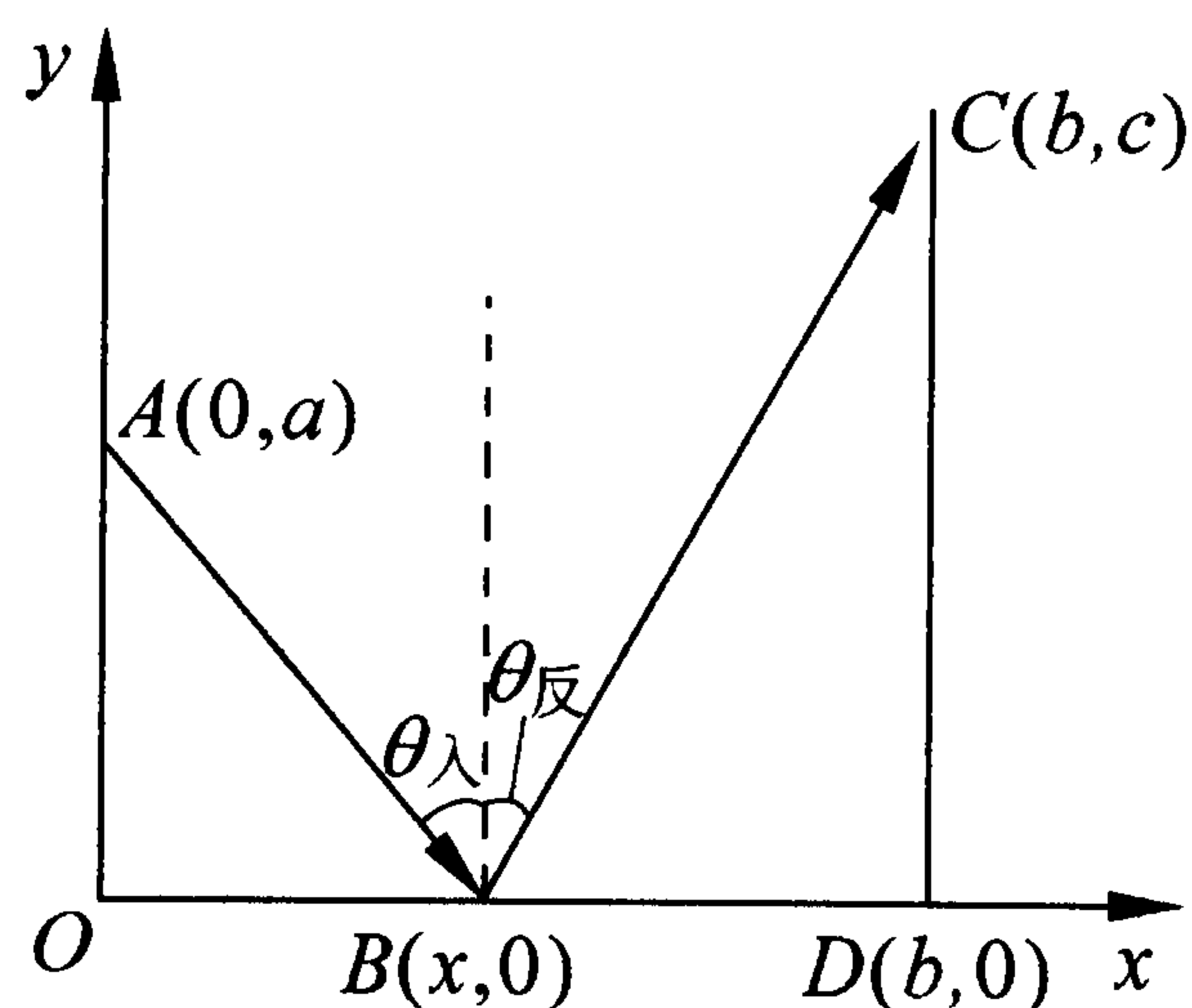


图 3.5.6

例 3.5.15 证明: 光线的入射角 $\theta_{\text{入}}$ 等于反射角 $\theta_{\text{反}}$.

证明 光线服从“最短原理”: 光线从 $(0, a)$ 经 x 轴上某点 $(x, 0)$ 反射到 (b, c) 点 (如图 3.5.6 所示). x 在何处时, 所走路程 $AB+BC$ 最短.

设

$$L(x) = AB + BC = \sqrt{a^2 + x^2} + \sqrt{(b-x)^2 + c^2},$$

则

$$\begin{aligned} L'(x) &= \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{b-x}{\sqrt{(b-x)^2 + c^2}}, \quad 0 \leq x \leq b, \\ L''(x) &= \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{x^2}{\sqrt{(a^2 + x^2)^{3/2}}} + \frac{1}{\sqrt{(b-x)^2 + c^2}} \\ &\quad - \frac{(b-x)^2}{[(b-x)^2 + c^2]^{3/2}} \\ &= \frac{a^2 + x^2 - x^2}{(a^2 + x^2)^{3/2}} + \frac{(b-x)^2 + c^2 - (b-x)^2}{[(b-x)^2 + c^2]^{3/2}} \\ &= \frac{a^2}{(a^2 + x^2)^{3/2}} + \frac{c^2}{[(b-x)^2 + c^2]^{3/2}} > 0. \end{aligned}$$

从而 $L'(x)$ 严格增, 且 $L(x)$ 在驻点 (驻点满足 $\frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{b-x}{\sqrt{(b-x)^2 + c^2}} \Leftrightarrow \frac{a^2}{x^2} = \frac{c^2}{(b-x)^2} \Leftrightarrow x = \frac{ab}{a+c}$) 处达到最小值. 此时, $\triangle AOB \sim \triangle CDB$, 即 $\theta_{\text{入}} = \theta_{\text{反}}$. $\square$

例 3.5.16 炼油厂要修建容量为 V_0 的贮油罐. 问: 此罐的底面直径与高之比为多少时, 用料量最省即表面积最小.

解 设油罐底面半径为 r , 高为 h , 则

$$S = 2\pi rh + 2\pi r^2,$$

$$V_0 = \pi r^2 h, \quad h = \frac{V_0}{\pi r^2}, \quad r > 0.$$

于是,

$$\begin{aligned} S &= 2\pi r \cdot \frac{V_0}{\pi r^2} + 2\pi r^2 = \frac{2V_0}{r} + 2\pi r^2, \quad r > 0. \\ S' &= -\frac{2V_0}{r^2} + 4\pi r \\ &= \frac{2}{r^2}(2\pi r^3 - V_0) \begin{cases} < 0, & 0 < r < \sqrt[3]{\frac{V_0}{2\pi}}, S(r) \text{ 严格减,} \\ = 0, & r = \sqrt[3]{\frac{V_0}{2\pi}}, S\left(\sqrt[3]{\frac{V_0}{2\pi}}\right) \text{ 为最小值,} \\ > 0, & r > \sqrt[3]{\frac{V_0}{2\pi}}, S(r) \text{ 严格增,} \end{cases} \end{aligned}$$

即当 $\frac{2r}{h} = \frac{2r}{\frac{V_0}{\pi r^2}} = \frac{2\pi r^3}{V_0} = \frac{2\pi \cdot \frac{V_0}{2\pi}}{V_0} = 1$ 时, 表面积最省. $\square$

练习题 3.5

1. 确定下列函数的单调区间:

$$(1) f(x) = 3x - x^2;$$

$$(2) f(x) = 2x^2 - \ln x;$$

$$(3) f(x) = \sqrt{2x - x^2};$$

$$(4) f(x) = \frac{x^2 - 1}{x};$$

$$(5) f(x) = \arctan x - x.$$

2. 应用函数的单调性证明下列不等式:

$$(1) \tan x > x - \frac{x^3}{3}, x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right);$$

$$(2) \frac{2x}{\pi} < \sin x < x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right);$$

$$(3) x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2(1+x)};$$

$$(4) x(x - \arctan x) > 0, x \neq 0;$$

$$(5) \ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x}, x > 0.$$

3. 设 $a, b > 0$. 证明: 方程 $x^3 + ax + b = 0$ 不存在正根.

4. 证明: $\frac{\tan x}{x} > \frac{x}{\sin x}, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$

5. 设函数 f 与 g 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续可导, 且当 $x > a$ 时, $|f'(x)| \leq g'(x)$. 证明: 当 $x \geq a$ 时,

$$|f(x) - f(a)| \leq g(x) - g(a).$$

6. 设函数 $y = f(x)$ 在点 x 处 3 阶可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 证明: $f(x)$ 严格增或严格减, 从而存在反函数 $x = f^{-1}(y)$. 试用 $f'(x), f''(x)$ 及 $f'''(x)$ 表示 $(f^{-1})'''(y)$.

7. 证明: (1) 方程 $x^3 - 3x + c = 0$ (c 为常数) 在区间 $[0, 1]$ 内不可能有两个不同的实根.

(2) 方程 $x^n + px + q = 0$ ($n \in \mathbb{N}, p, q \in \mathbb{R}$) 当 n 为偶数时至多有 2 个实根; 当 n 为奇数时至多有 3 个实根.

8. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可导. 证明:

$$(1) \text{ 若 } f'(x) \geq m, \text{ 则 } f(x) \geq f(a) + m(x-a), \forall x \in [a, b];$$

$$(2) \text{ 若 } |f'(x)| \leq M, \text{ 则 } |f(x) - f(a)| \leq M(x-a), \forall x \in [a, b].$$

9. 求下列函数的极值:

$$(1) f(x) = 2x^3 - x^4;$$

$$(2) f(x) = \frac{2x}{1+x^2};$$

$$(3) f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}; \quad (4) f(x) = \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2);$$

$$(5) f(x) = |x(x^2-1)|; \quad (6) f(x) = (x-1)^2(x+1)^3;$$

$$(7) f(x) = \frac{x(x^2+1)}{x^4-x^2+1}.$$

10. 设 $f(x) = \begin{cases} x^4 \sin^2 \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

(1) 证明: $x=0$ 为 f 的极小值点,也是最小值点;

(2) 说明 f 的极小值点 $x=0$ 处是否满足极值的充分条件一或充分条件二.

11. 求下列函数在给定区间上的最大与最小值:

(1) $f(x) = x^4 - 2x^2 + 5, |x| \leq 2;$

(2) $f(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3 + 1, x \in [-1, 2];$

(3) $f(x) = x \ln x, x > 0;$

(4) $f(x) = \sqrt{x} \ln x, x > 0;$

(5) $f(x) = x^2 - 3x + 2, x \in \mathbb{R};$

(6) $f(x) = |x^2 - 3x + 2|, |x| \leq 10;$

(7) $f(x) = 2 \tan x - \tan^2 x, x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right);$

(8) $f(x) = \arctan \frac{1-x}{1+x}, 0 \leq x \leq 1.$

12. 设函数 f 在点 x_0 处有 $f'_+(x_0) < 0 (> 0), f'_-(x_0) > 0 (< 0)$, 则 x_0 为 f 极大(小)值点.

13. 证明: 当 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ 时, 有 $(1-x)(x^2 e^{\frac{1}{x}} - e^x) > 0$ (提示: 考察 $\varphi(x) = 2 \ln x + \frac{1}{x} - x$).

14. 求一正数 x , 使它与其倒数之和 $f(x) = x + \frac{1}{x}$ 最小.

15. 证明: (1) 周长为 l 的矩形中, 以正方形所围面积最大;

(2) 面积为定值 S 的矩形中, 以正方形的边长为最小.

16. 设用某仪器进行测量时, 读得 n 次实验数据为 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 问以怎样的数值 x 表达所要测量的真值, 才能使它与这 n 个数之差的平方和为最小 (提示: 即证 $f(x) = \sum_{i=1}^n (x - a_i)^2$ 的最小值为 $\bar{x} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$).

17. 内接于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 边平行于坐标轴的矩形, 何时面积最大.

18. 从半径为 R 的圆纸片上剪去一个扇形, 做成一个圆锥形的漏斗. 如何选取扇形的顶

角,可使漏斗的容积最大.

19. 设 $0 < a < b \leq 2a$, 在区间 $[a, b]$ 上讨论双曲线 $xy=1$. 在该曲线每一点上作切线, 它与横轴及两平行直线 $x=a, x=b$ 围成一个梯形. 问这切线位于何处, 才能使梯形有最大面积.
20. 在抛物线 $y^2=2px$ 上哪一点的法线被抛物线所截之线段为最短.
21. 有一个无盖的圆柱形容器, 当给定体积为 V_0 时, 要使容器的表面积为最小, 问底的半径与容器高的比例为多大.
22. 要将货物从运河边上 A 城运往与运河相距 a (单位: km) 的 B 城, 轮船运费的单价是 α 元/km, 火车运费的单价是 β 元/km ($\beta > \alpha$). 试求运河边上的一点 M, 修建铁路 MB, 使总运费最省.
23. 重量为 W 的物体放在一粗糙的平面上, 施加一力克服摩擦, 使之在平面上滑动, 其摩擦系数为 μ , 问该力应与水平成何角度, 方可使用力最小?
24. 设 $f(x)=a\ln x+bx^2+x$ 在 $x_1=1, x_2=2$ 处都取得极值, 试求 a 与 b ; 并问此时 f 在 x_1 与 x_2 是取得极大值还是极小值.
25. 证明: 定圆内接正 n 边形面积随 n 的增加而增加.
26. 讨论函数

$$f(x)=\begin{cases} \frac{x}{2}+x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$$

(1) 在 $x=0$ 点是否可导.

(2) 是否存在 $x=0$ 的一个开邻域, 使 f 在该开邻域内单调.

27. 设 $k>0$. 试问: k 为何值时, 方程 $\arctan x-kx=0$ 有正实根.

思考题 3.5

1. 设 $0 < b < a$. 证明:

$$\frac{a-b}{\sqrt{1+a^2}\sqrt{1+b^2}} < \arctan a - \arctan b < a-b, \quad \text{其中 } 0 < b < a.$$

2. 证明下列不等式:

(1) 当 $0 < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$\frac{\tan x_2}{\tan x_1} > \frac{x_2}{x_1};$$

(2) 当 $x, y > 0$ 且 $\beta > \alpha > 0$ 时, 有

$$(x^\alpha + y^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}} > (x^\beta + y^\beta)^{\frac{1}{\beta}};$$

(3) 设 $p \geq 2$, 当 $x \in [0, 1]$ 时, 有

$$\left(\frac{1+x}{2}\right)^p + \left(\frac{1-x}{2}\right)^p \leq \frac{1}{2}(1+x^p).$$

3. 设函数 f 在区间 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0)=0$ 且 f' 严格增. 证明: $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上也严格增.
4. 设求出使得不等式 $a^x \geq x^a (x > 0)$ 成立的一切正数 a (提示: 考察函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$).
5. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上 2 阶可导, 且 $f(a) > 0, f'(a) < 0$, 当 $x > a$ 时, $f''(x) \leq 0$. 证明: 方程 $f(x) = 0$ 在 $(a, +\infty)$ 内有且仅有一根.

3.6 应用导数研究函数之二：凹凸性、图形

继 3.5 节, 应用 Lagrange 中值定理来研究函数的凹凸性.

定义 3.6.1 设 f 为区间 I 上的函数. 如果 $\forall x_1, x_2 \in I, \forall \lambda \in (0, 1)$, 总有

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2),$$

则称 f 在 I 上为凸函数(或下凸函数).

如果上述不等式中“ $\leq$ ”改为“ $<$ ”, 则称 f 在 I 上为严格凸函数(或严格下凸函数).

如果 $\forall x_1, x_2 \in I, \forall \lambda \in (0, 1)$, 总有

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2),$$

则称 f 在 I 上为凹函数.

如果上述不等式中“ $\geq$ ”改为“ $>$ ”, 则称 f 在 I 上为严格凹函数.

从几何上看, 凸(凹)函数 $y=f(x) (x \in I)$ 的图形上的任何不同的两点间的曲线段完全落在连接该两点的直线段(称为曲线过这两点的弦)的下(上)方、严格凸(凹)函数 $y=f(x) (x \in I)$ 的图形上的任何不同的两点间的曲线段完全严格落在该两点的弦的下(上)方(如图 3.6.1、图 3.6.2 所示, 其中 $x = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2$).

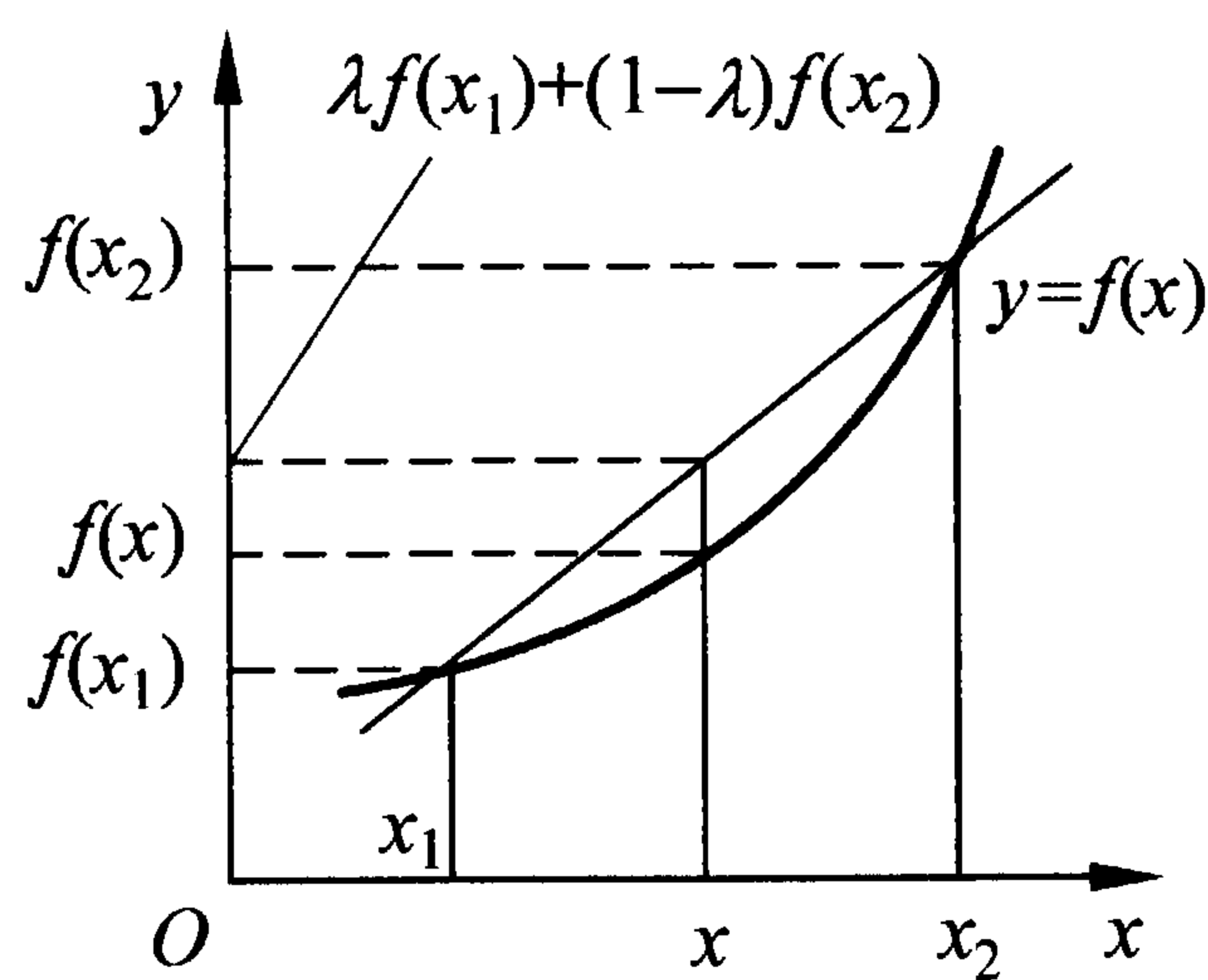


图 3.6.1

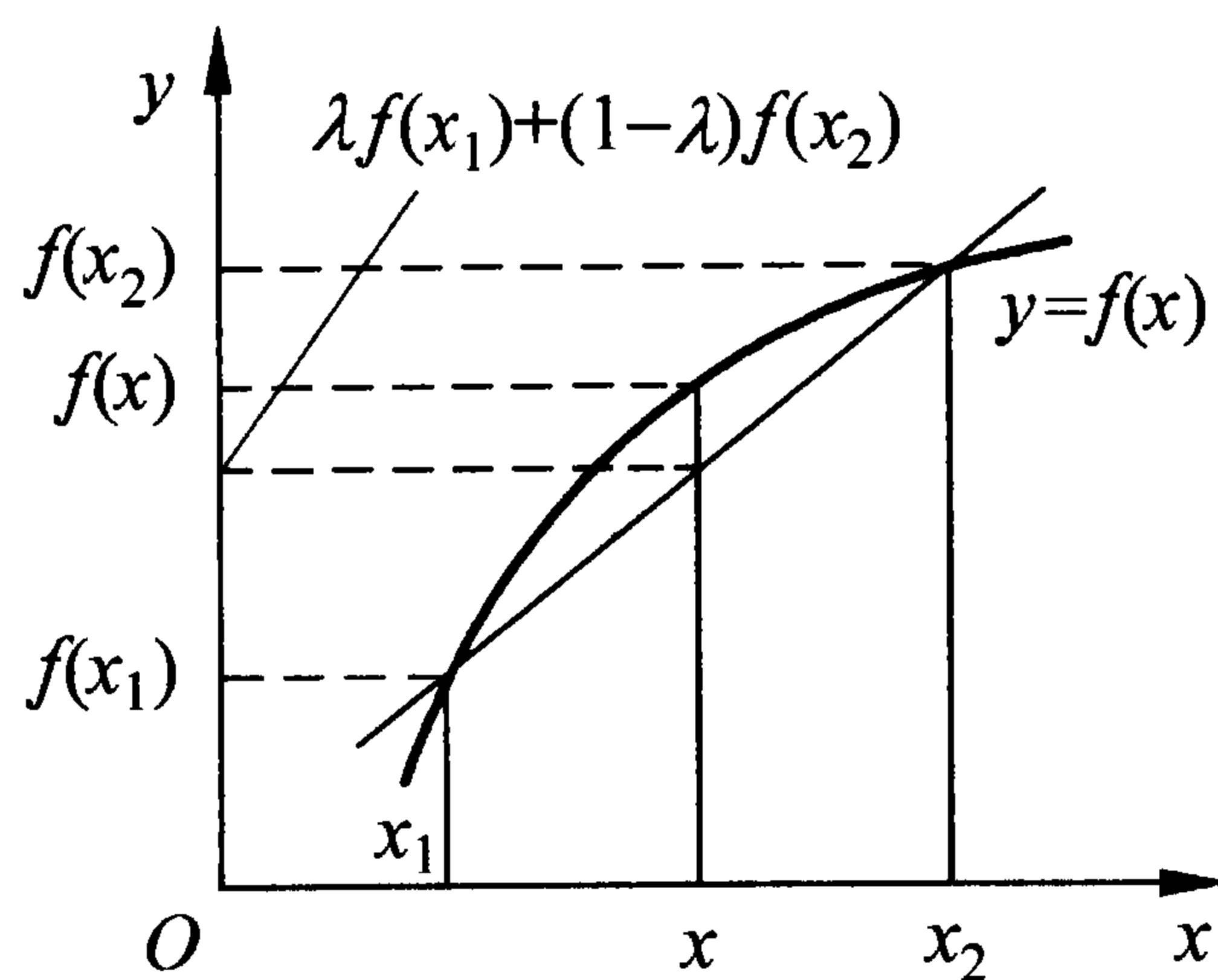


图 3.6.2

显然, f 在区间 I 上为(严格)凸(凹)函数 $\Leftrightarrow -f$ 在区间 I 上为(严格)凹(凸)函数. 因此, 凡对(严格)凸函数成立的命题, (严格)凹函数也成立相应的命题. 这可以类似(严格)凸函数的证明, 或者用 $-f$ 代替 f 并应用(严格)凸函数的结论推得. 因此, 今后只须讨论(严格)凸函数的性质即可.

定理 3.6.1 f 在区间 I 中为凸函数

$\Leftrightarrow \forall x_1, x_2, x_3 \in I, x_1 < x_2 < x_3$, 下面不等式

$$\begin{aligned} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} &\leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \\ &\leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \end{aligned}$$

中任何两个组成的不等式成立(如图 3.6.3 所示).

证明 (1) f 在区间 I 上为凸函数

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow f(x_2) &= f\left(\frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}x_1 + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1}x_3\right) \\ &\leq \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}f(x_1) + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1}f(x_3) \\ \Leftrightarrow f(x_3) - f(x_2) &\geq \frac{x_3 - x_1 - x_2 + x_1}{x_3 - x_1}f(x_3) - \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}f(x_1) \\ &= \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}f(x_3) - \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}f(x_1) \\ &= \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}[f(x_3) - f(x_1)] \\ \Leftrightarrow \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} &\leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}. \end{aligned}$$

(2) f 在区间 I 上为凸函数

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow f(x_2) - f(x_1) &\leq \frac{x_3 - x_2 - x_3 + x_1}{x_3 - x_1}f(x_1) + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1}f(x_3) \\ &= -\frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1}f(x_1) + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1}f(x_3) \\ &= \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1}[f(x_3) - f(x_1)] \\ \Leftrightarrow \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} &\leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1}. \end{aligned}$$

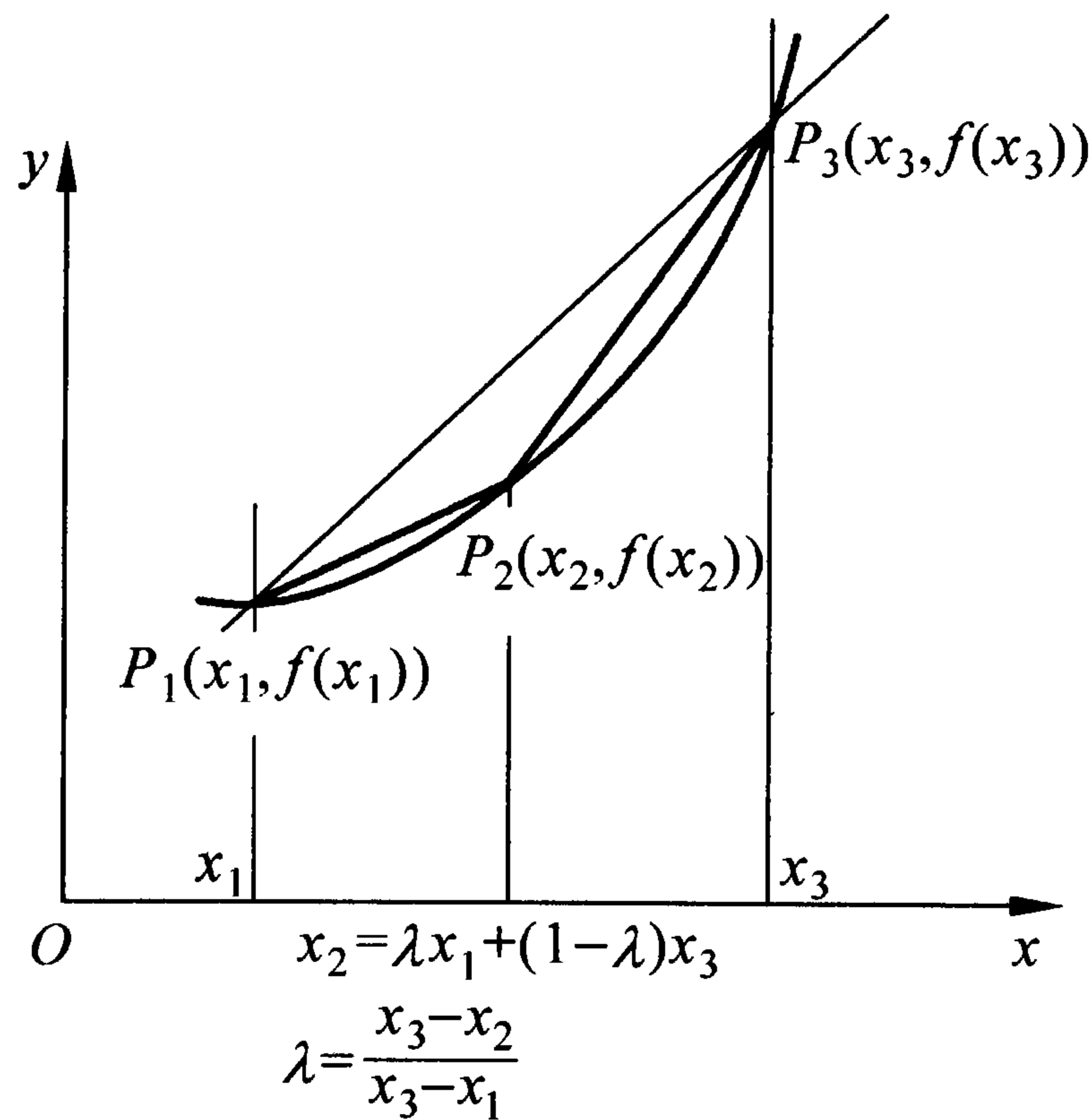


图 3.6.3

(3) f 在区间 I 上为凸函数

$$\Leftrightarrow (x_3 - x_1)f(x_2) \leq (x_3 - x_2)f(x_1) + (x_2 - x_1)f(x_3)$$

$$\Leftrightarrow -(x_3 - x_2)f(x_1) \leq (x_2 - x_1)f(x_3) - (x_3 - x_2 + x_2 - x_1)f(x_2)$$

$$\Leftrightarrow (x_3 - x_2)[f(x_2) - f(x_1)] \leq (x_2 - x_1)[f(x_3) - f(x_2)]$$

$$\Leftrightarrow \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1}.$$

□

观察一定理 3.6.1 的几何意义是有帮助的. 在图 3.6.3 中, 画出了 $y=f(x)$ 的三条弦 P_1P_2, P_2P_3, P_1P_3 , 其中 $P_i=(x_i, f(x_i)), i=1, 2, 3$. 这三条弦组成了一个三角形. 定理 3.6.1 中不等式的几何表示是

$$\overline{P_1P_2} \text{ 的斜率} \leq \overline{P_1P_3} \text{ 的斜率} \leq \overline{P_2P_3} \text{ 的斜率}.$$

这正表示曲线 $y=f(x)$ 的下凸状态, 几何表示便于定理 3.6.1 中不等式的记忆.

关于凸函数, 有重要的 Jensen(詹森)不等式.

定理 3.6.2 (Jensen 不等式) f 在区间 I 上为凸函数 $\Leftrightarrow \forall x_i \in I, \forall \lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n), \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 有

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

如果 f 在区间 I 上为严格凸函数, 则当上述 $x_1, x_2, \dots, x_n \in I$ 不全相等时, 有

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) < \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

证明 ($\Rightarrow$) 设 f 在区间 I 上为凸函数.

(归纳法) 当 $n=1$ 时, $\lambda_1=1, f\left(\sum_{i=1}^1 \lambda_i x_i\right) = f(\lambda_1 x_1) = f(x_1) = \sum_{i=1}^1 \lambda_i f(x_i)$;

当 $n=2$ 时, $\lambda_1=\lambda, \lambda_2=1-\lambda$,

$$f\left(\sum_{i=1}^2 \lambda_i x_i\right) = f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2) = \sum_{i=1}^2 \lambda_i f(x_i);$$

假设 $n=k$ 时, $\forall x_i \in I, \forall \lambda_i > 0 (i=1, 2, \dots, k), \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$, 有

$$f\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^k \lambda_i f(x_i),$$

则当 $n=k+1$ 时, $\forall x_i \in I, \forall \lambda_i > 0 (i=1, 2, \dots, k+1), \sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i = 1$, 令 $\mu_i = \frac{\lambda_i}{1-\lambda_{k+1}}, i=$

$1, 2, \dots, k$, 便有 $\mu_i > 0$ 且 $\sum_{i=1}^k \mu_i = \sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{1-\lambda_{k+1}} = \frac{1-\lambda_{k+1}}{1-\lambda_{k+1}} = 1$. 于是,

$$\begin{aligned}
 f\left(\sum_{i=1}^{k+1}\lambda_i x_i\right) &= f\left((1-\lambda_{k+1})\sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{1-\lambda_{k+1}}x_i + \lambda_{k+1}x_{k+1}\right) \\
 &\leqslant (1-\lambda_{k+1})f\left(\sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{1-\lambda_{k+1}}x_i\right) + \lambda_{k+1}f(x_{k+1}).
 \end{aligned}$$

归纳可得

$$\begin{aligned}
 f\left(\sum_{i=1}^{k+1}\lambda_i x_i\right) &\leqslant (1-\lambda_{k+1})\sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{1-\lambda_{k+1}}f(x_i) + \lambda_{k+1}f(x_{k+1}) \\
 &= \sum_{i=1}^{k+1}\lambda_i f(x_i).
 \end{aligned}$$

($\Leftarrow$) 如果右边条件成立, 特别当 $n=2$ 时, $\lambda=\lambda_1, 1-\lambda=1-\lambda_1=\lambda_2$, 故有

$$\begin{aligned}
 f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) &= f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leqslant \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) \\
 &= \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2).
 \end{aligned}$$

这就证明了 f 在区间 I 上为凸函数.

关于严格凸函数情形, 当 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不全相等时, 我们重新审查归纳证明. 当 $n=2$ 时, x_1, x_2 不全相等就是 $x_1 \neq x_2$, 按定义, 严格的不等号成立. 假设 $n=k$ 时, 严格不等号成立. 再设 $x_1, x_2, \dots, x_{k+1}$ 不全相等, 如果其中 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 不全相等, 则上述归纳法中最后的那个不等号应当是严格的; 如果 $x_1 = \dots = x_k \neq x_{k+1}$, 则 $\sum_{i=1}^k \mu_i x_i = x_1 \sum_{i=1}^k \mu_i = x_1 \neq x_{k+1}$, 此时归纳过程的第 1 个不等号是严格的. 总之, 不等式

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) < \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立. □

定理 3.6.2' (Jensen 不等式) f 在区间 I 上为凸函数 $\Leftrightarrow \forall x_i \in I, \forall \beta_i > 0 (i=1, \dots, n)$, 有

$$f\left(\frac{\sum_{i=1}^n \beta_i x_i}{\sum_{i=1}^n \beta_i}\right) \leqslant \frac{\sum_{i=1}^n \beta_i f(x_i)}{\sum_{i=1}^n \beta_i}.$$

如果 f 是严格凸的, 则当上述 $x_1, x_2, \dots, x_n \in I$ 不全相等时有

$$f\left(\frac{\sum_{i=1}^n \beta_i x_i}{\sum_{i=1}^n \beta_i}\right) < \frac{\sum_{i=1}^n \beta_i f(x_i)}{\sum_{i=1}^n \beta_i}.$$

在函数 f 有导函数 f' 的情况下, 判断 f 的凸性将变得比较容易, 因为我们有下面定理.

定理 3.6.3 设 f 在区间 I 上可导, 则下面三个结论等价:

- (1) f 在 I 上为(严格)凸函数;
- (2) f' 在 I 上为(严格)增函数
- (3) $\forall x_0, x \in I, x \neq x_0$, 有

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

(或 $f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$), 即 f 的图形(严格)在其任一点 $(x_0, f(x_0))$ 的切线的上方.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 设 f 在 I 上为凸函数, 即 $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2$, 充分小的 $h > 0$, 使得 $x_1 < x_1 + h < x_2 - h < x_2$. 根据 f 的凸性及定理 3.6.1, 有(如图 3.6.4 所示)

$$\begin{aligned} \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h} &\leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \\ &\leq \frac{f(x_2) - f(x_2 - h)}{h}. \end{aligned}$$

因为 f 可导, 令 $h \rightarrow 0^+$, 得到

$$\begin{aligned} f'(x_1) = f'_+(x_1) &\leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \\ &\leq f'_-(x_2) = f'(x_2), \end{aligned}$$

所以, f' 在 I 上为增函数.

在 f 为严格凸函数的情形时, 我们取定一点 $x^* \in (x_1, x_2)$, 从而得出

$$f'(x_1) \leq \frac{f(x^*) - f(x_1)}{x^* - x_1} < \frac{f(x_2) - f(x^*)}{x_2 - x^*} \leq f'(x_2).$$

这就得出了严格不等式 $f'(x_1) < f'(x_2)$, 即 f' 在 I 上为严格增函数.

(1) $\Leftarrow$ (2) 设 f' 在 I 上为增函数. 对任何 $x_1 < x_2 < x_3$, 由 Lagrange 中值定理知, 存在 $x_1 < \xi_1 < x_2 < \xi_2 < x_3$, 使得

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2) = \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

再根据定理 3.6.1 知, f 在 I 上为凸函数.

如果 f' 在 I 上为严格增函数, 则上述不等式为

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi_1) < f'(\xi_2) = \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2},$$

再由定理 3.6.1, f 在 I 上为严格凸函数.

(2) $\Rightarrow$ (3) 设 f' 在 I 为增函数. $\forall x_0, x \in I$, 由 Lagrange 中值定理知, 存在介于 x_0 与 x 之间的 ξ , 使得

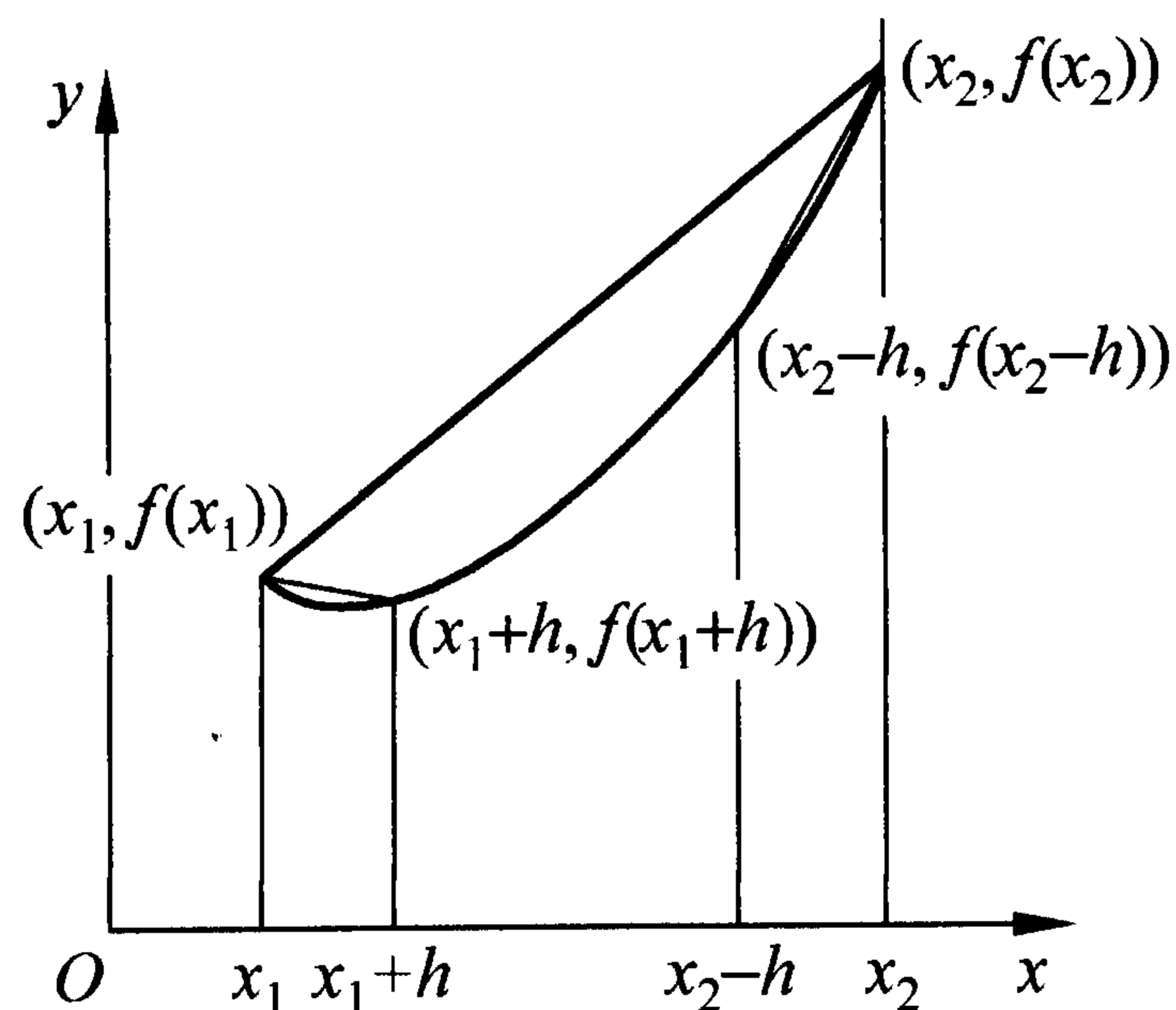


图 3.6.4

$$\begin{aligned}
& f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)] \\
&= [f(x) - f(x_0)] - f'(x_0)(x - x_0) \\
&= f'(\xi)(x - x_0) - f'(x_0)(x - x_0) \\
&= [f'(\xi) - f'(x_0)](x - x_0) \geq 0, \\
& f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),
\end{aligned}$$

即 f 的图形落在 $(x_0, f(x_0))$ 的切线的上方.

如果 f' 在 I 为严格增函数, $\forall x_0, x \in I, x \neq x_0$, 上述不等式为

$$\begin{aligned}
f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)] &= [f'(\xi) - f'(x_0)](x - x_0) > 0, \\
f(x) &> f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),
\end{aligned}$$

即 f 的图形严格落在 $(x_0, f(x_0))$ 的切线的上方.

(1) $\Leftarrow$ (3) $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2$, 令 $x_3 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, 0 < \lambda < 1$. 由(3)并利用

$$x_1 - x_3 = (1 - \lambda)(x_1 - x_2), \quad x_2 - x_3 = \lambda(x_2 - x_1)$$

得到

$$\begin{aligned}
f(x_1) &\geq f(x_3) + f'(x_3)(x_1 - x_3) = f(x_3) + (1 - \lambda)(x_1 - x_2)f'(x_3), \\
f(x_2) &\geq f(x_3) + f'(x_3)(x_2 - x_3) = f(x_3) + \lambda(x_2 - x_1)f'(x_3).
\end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned}
\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) &\geq \lambda[f(x_3) + (1 - \lambda)(x_1 - x_2)f'(x_3)] \\
&\quad + (1 - \lambda)[f(x_3) + \lambda(x_2 - x_1)f'(x_3)] \\
&= f(x_3) = f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2),
\end{aligned}$$

即 f 在 I 上为凸函数.

如果 f 的图形严格在曲线每一点 $(x_0, f(x_0)), x_0 \in I$ 的切线的上方, 则上述不等式中所有的“ $\geq$ ”均为“ $>$ ”. 于是,

$$\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) > f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2),$$

即 f 在 I 上为严格凸函数.

(2) $\Leftarrow$ (3) 由(3), $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2$, 有

$$\begin{aligned}
f(x_1) &\geq f(x_2) + f'(x_2)(x_1 - x_2), \\
f(x_2) &\geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1),
\end{aligned}$$

从而

$$f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2),$$

即 f' 在 I 上为单调增函数.

如果 f 的图形严格在曲线每一点 $(x_0, f(x_0)), x_0 \in I$ 的切线的上方, 则上述“ $\geq$ ”均为“ $>$ ”. 于是,

$$f'(x_1) < \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < f'(x_2),$$

即 f' 在 I 上为严格增函数. □

当 f 在 $\overset{\circ}{I}=(a,b)$ 内二阶可导时, 我们有下面应用起来更方便的定理.

定理 3.6.4 设 f 在区间 I 上二阶可导, 则 f 在 I 上为(严格)凸函数 $\Leftrightarrow f''(x) \geq 0$,

$\forall x \in I (f''(x) \geq 0, \forall x \in I, \text{且} \{x \in \overset{\circ}{I} \mid f''(x) = 0\} \text{不含非退化区间}).$

证明 f 在 I 上为(严格)凸函数

$\xLeftrightarrow{\text{定理 3.6.3}} f'$ 在 I 上为(严格)单调增函数

$\xLeftrightarrow[\text{定理 3.5.3}]{\text{定理 3.5.2}} f''(x) \geq 0, \forall x \in I (f''(x) \geq 0, \forall x \in \overset{\circ}{I}, \text{且} \{x \in I \mid f''(x) = 0\} \text{不含非退化区间}).$ □

上面详细讨论了曲线 $y=f(x)$ 的凹凸性. 研究凹与凸交界的点是十分有意义的.

定义 3.6.2 设连续曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 的近旁的两侧分别是严格凸(凹)与严格凹(凸)的, 则称点 $(x_0, f(x_0))$ 或 x_0 为 $y=f(x)$ 的拐点(如图 3.6.5, 图 3.6.6 所示).

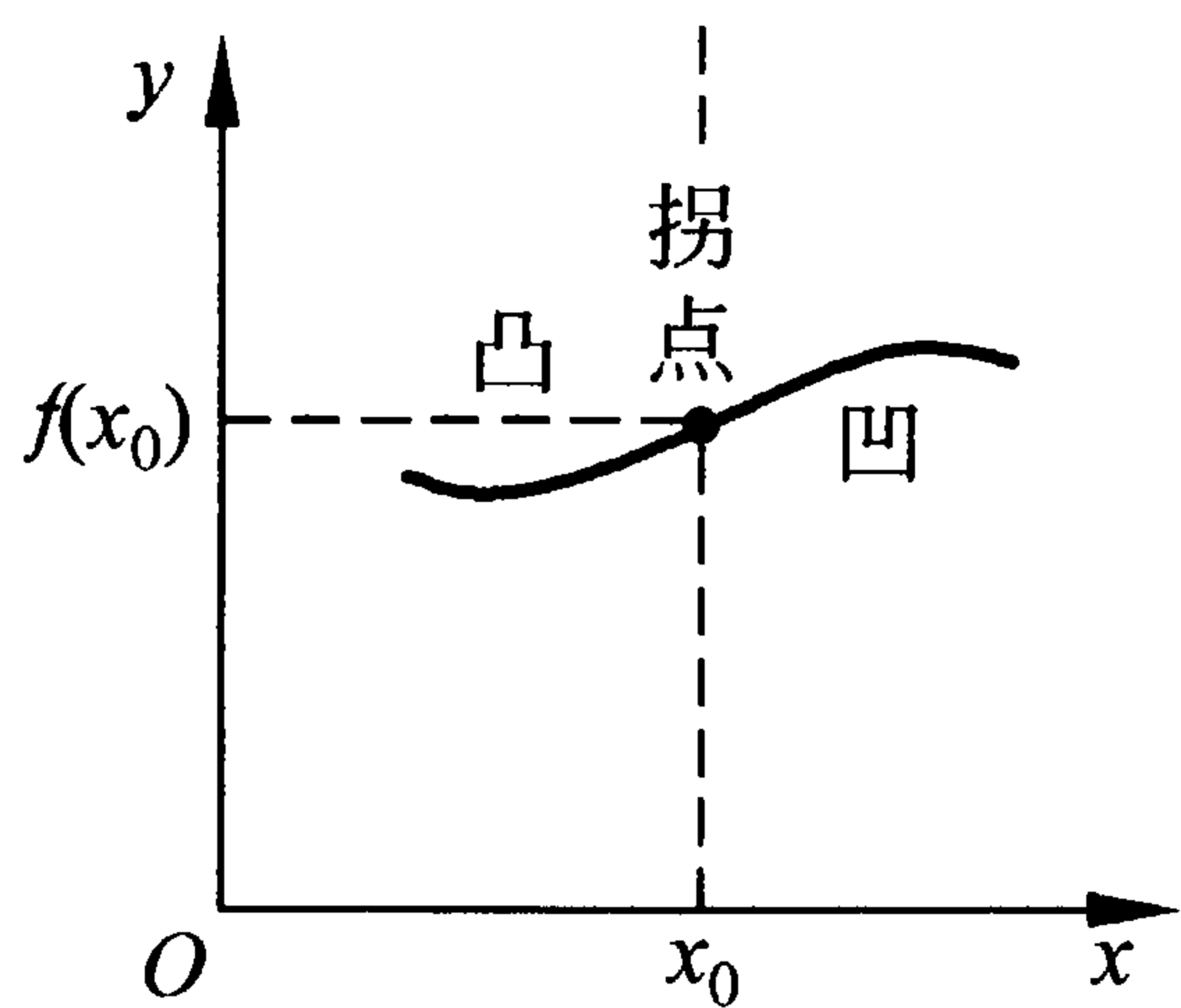


图 3.6.5

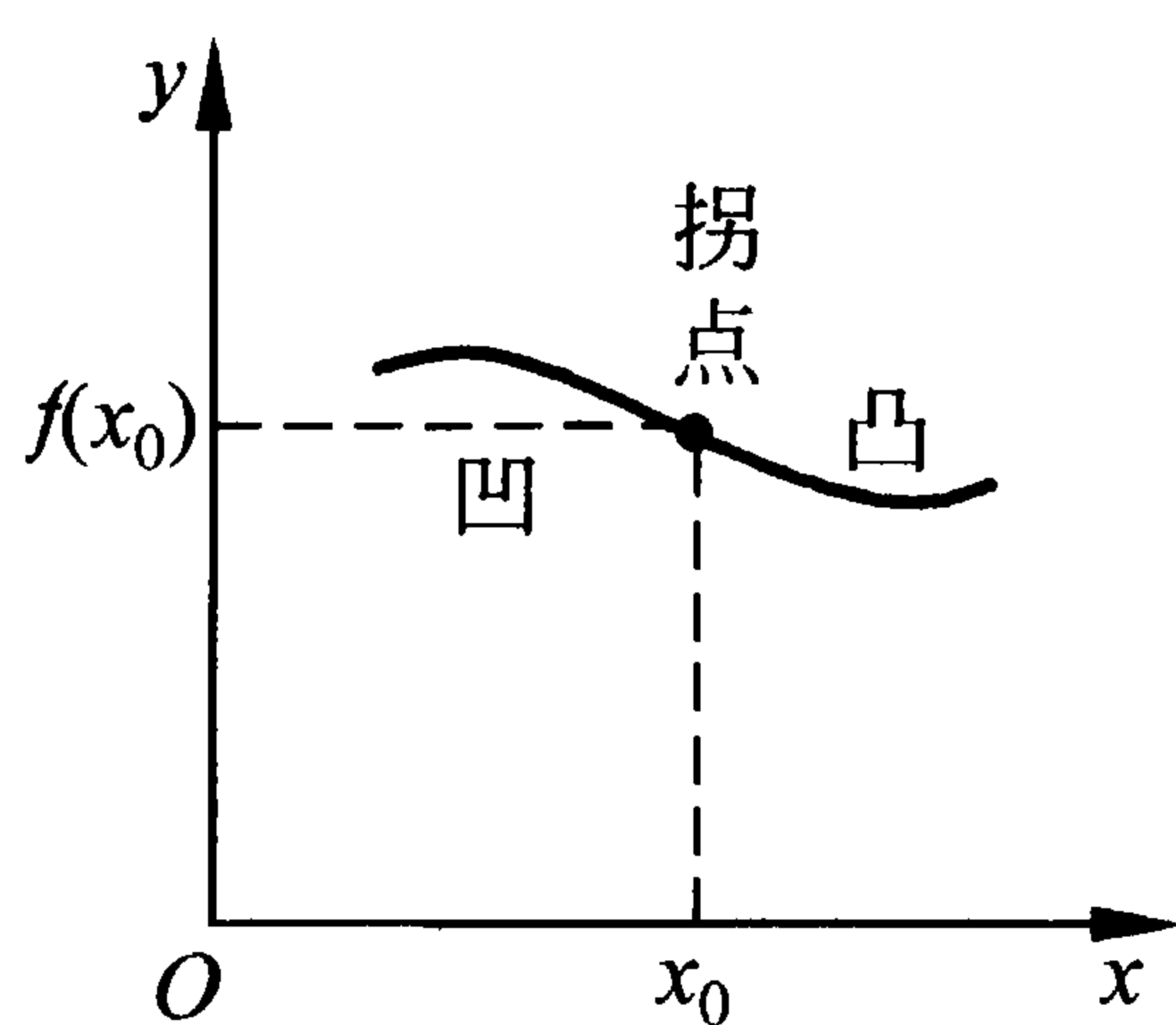


图 3.6.6

由定义可见, 拐点正是严格凸(凹)与严格凹(凸)的分界点.

定理 3.6.5 设 f 在 x_0 处二阶可导, 并且 x_0 为 f 的拐点, 则 $f''(x_0)=0$. 但反之不真.

证明 因为 f 在 x_0 处 2 阶可导, 所以 f 在 x_0 近旁可导. 又因 x_0 为 f 的拐点, 故 $(x_0, f(x_0))$ 为严格凸(凹)与严格凹(凸)的分界点. 根据定理 3.6.3 可知, f' 以 x_0 为严格增(减)与严格减(增)的分界点. 由此推得 x_0 为 f' 的极大(小)值点. 根据 Fermat 定理立即知 $f''(x_0)=0$.

反过来, 考虑函数 $y=f(x)=x^4, f'(x)=4x^3$,

$$y''(x)=f''(x) \begin{cases} >0, & x<0, f \text{ 严格凸,} \\ =0, & x=0, \text{非拐点,} \\ >0, & x>0, f \text{ 严格凸,} \end{cases}$$

$f''(0)=0$, 但 $(0, f(0))=(0,0)$ 不是拐点. □

定理 3.6.6 设连续曲线 $y=f(x)$ 在 x_0 的某去心开邻域 $U^\circ(x_0)$ 内 2 阶可导. 如果在 $U_+^\circ(x_0)$ 与 $U_-^\circ(x_0)$ 内 f'' 的符号相反, 则 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

证明 由于在 $U_+(x_0)$ 与 $U_-(x_0)$ 内 f'' 的符号相反, 故凹凸性也相反, 从而 $(x_0, f(x_0))$ 为 $y=f(x)$ 的拐点. $\square$

例 3.6.1 研究下列函数的凹凸性与拐点:

(1) $y=\arctan x$;

(2) $y=\sqrt[3]{x}=x^{\frac{1}{3}}$;

(3) $y=\sin x$.

解 (1) 从

$$y' = \frac{1}{1+x^2} \begin{cases} \text{严格增, } x < 0, y \text{ 严格凸,} \\ \text{严格减, } x > 0, y \text{ 严格凹} \end{cases}$$

知 $(0,0)$ 为 $y=\arctan x$ 的拐点(如图 3.6.7 所示).

或者

$$y'' = \frac{-2x}{(1+x^2)^2} \begin{cases} > 0, x < 0, y \text{ 严格凸,} \\ = 0, x = 0, \text{拐点,} \\ < 0, x > 0, y \text{ 严格凹.} \end{cases}$$

(2) 从

$$y' = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} \begin{cases} \text{严格增, } x < 0, y \text{ 严格凸,} \\ \text{严格减, } x > 0, y \text{ 严格凹} \end{cases}$$

知 $(0,0)$ 为 $y=\sqrt[3]{x}$ 的拐点. 注意, 在 $x=0$ 处,

$$y'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x}-0}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{-\frac{2}{3}} = +\infty.$$

因此, 在 $x=0$ 处, y 不可导, 但 $(0,0)$ 处的切线为 y 轴.

或者从

$$y'' = -\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}} \begin{cases} > 0, x < 0, y \text{ 严格凸,} \\ < 0, x > 0, y \text{ 严格凹} \end{cases}$$

知 $(0,0)$ 为 $y=\sqrt[3]{x}$ 的拐点(如图 3.6.8 所示).

(3) 从 $y'=\cos x$,

$$y'' = -\sin x \begin{cases} > 0, & x \in (2k\pi, 2k\pi+\pi), y \text{ 严格凸,} \\ = 0, & x = 2k\pi+\pi, \text{拐点,} \\ < 0, & x \in (2k\pi+\pi, 2k\pi+2\pi), y \text{ 严格凹,} \\ = 0, & x = 2k\pi+2\pi, \text{拐点,} \\ > 0, & x \in (2k\pi+2\pi, 2k\pi+3\pi), y \text{ 严格凸.} \end{cases}$$

(见图 3.6.9) $\square$

对具体的凸(凹)函数使用 Jensen 不等式, 可

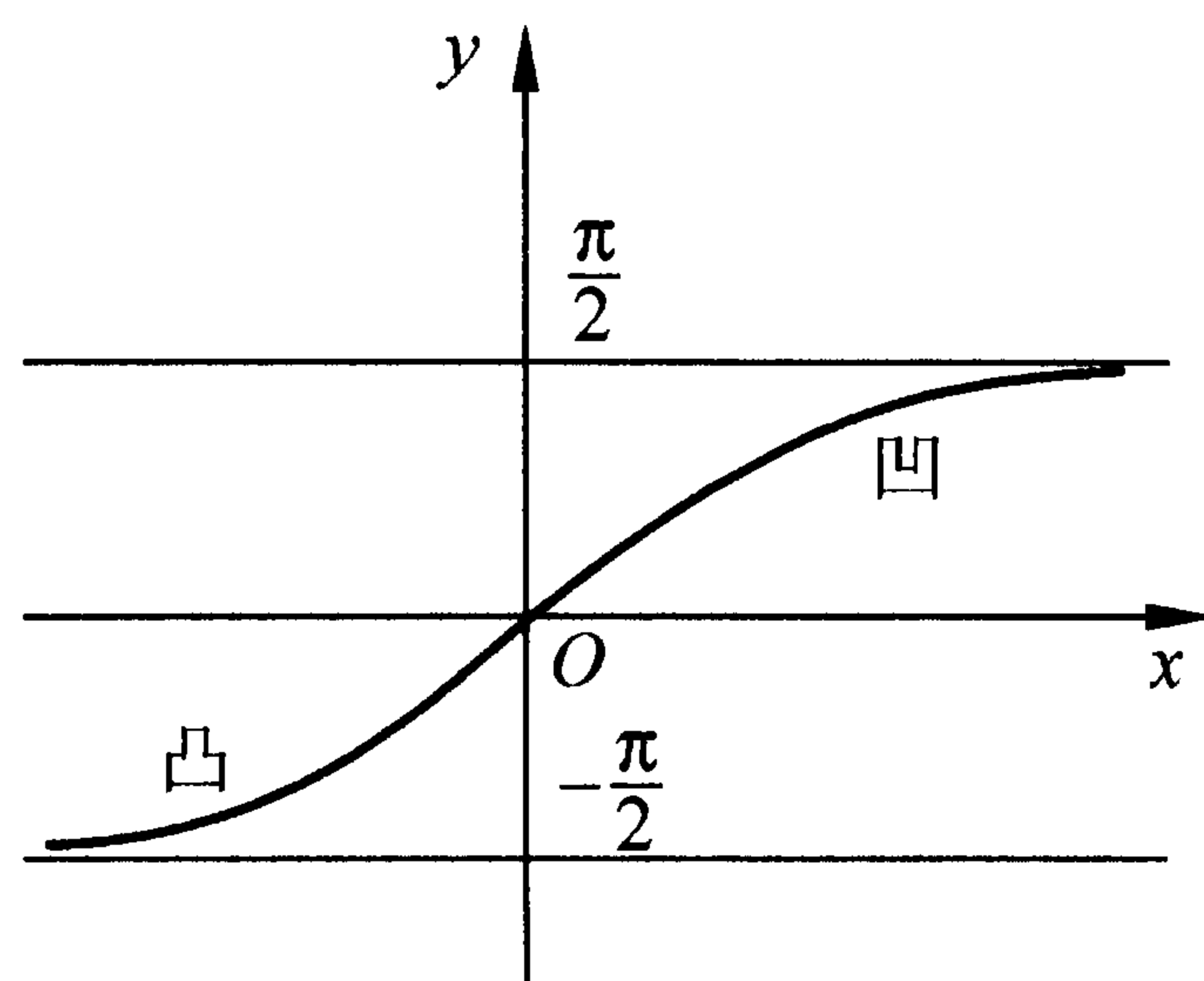


图 3.6.7

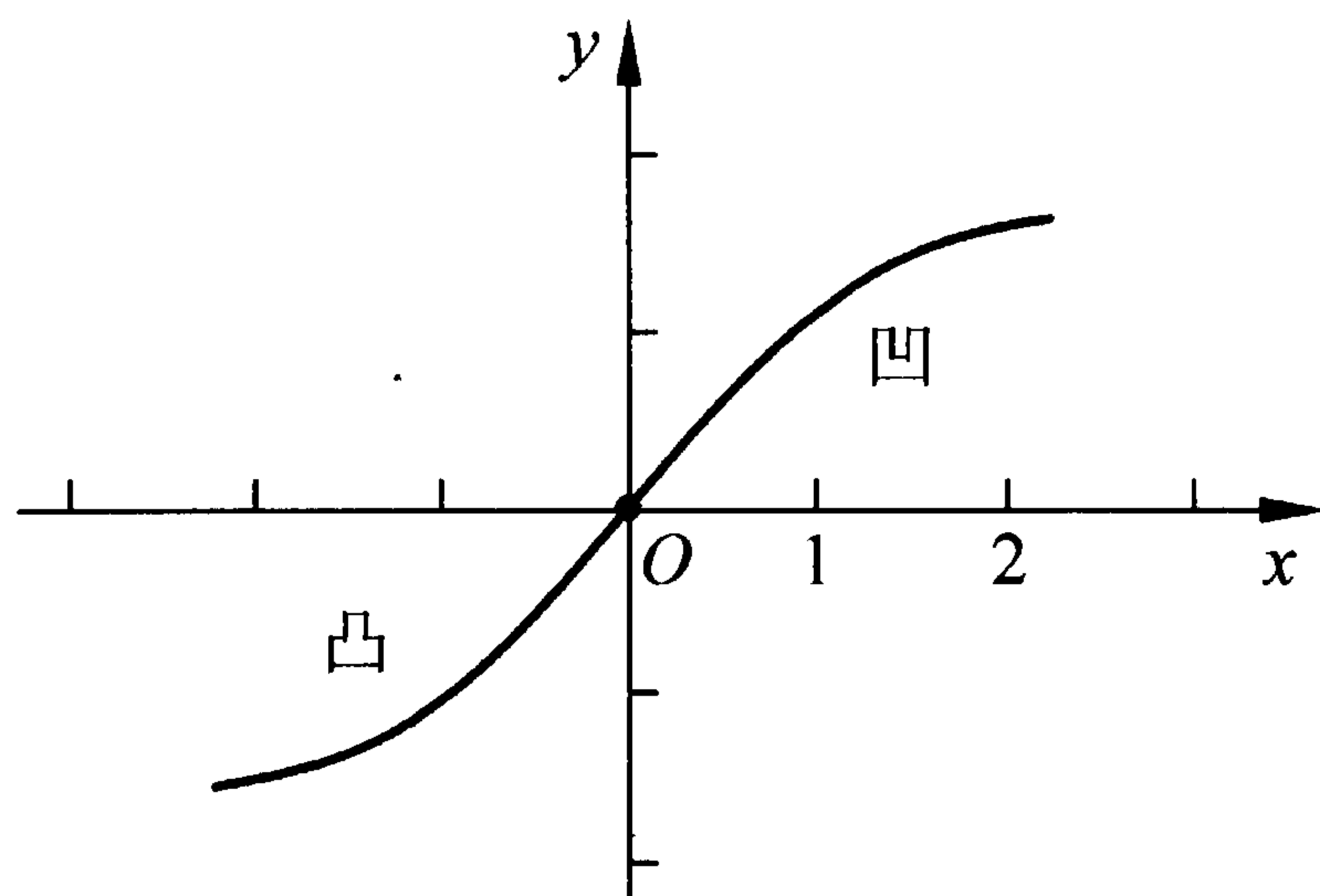


图 3.6.8

以得出许许多多不等式,这是证明与构造不等式的一种常用方法.

例 3.6.2 设 $x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$, 则

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n},$$

并且等号当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 时成立.

证明 如果某个 $x_i = 0$, 则

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} = 0 \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

如果 $x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$. 考虑函数

$$y = \ln x, \text{ 则 } y' = \frac{1}{x}, y'' = -\frac{1}{x^2} < 0, \forall x \in$$

$(0, +\infty)$, 故 $y = \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格凹. 于是,

$$\ln \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \geq \frac{\ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n}{n} = \ln \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n},$$

即

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

且等号当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 时成立. □

例 3.6.3 $\forall x_1, x_2, \dots, x_n > 0$, 证明: 不等式

$$\frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^n} \leq \frac{(1 + x_1) \cdots (1 + x_n)}{(n + x_1 + \cdots + x_n)^n},$$

等号当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 时才成立.

证明
$$\frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^n} \leq \frac{(1 + x_1) \cdots (1 + x_n)}{(n + x_1 + \cdots + x_n)^n}$$

$$\Leftrightarrow \frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{(1 + x_1)(1 + x_2) \cdots (1 + x_n)} \leq \left[\frac{\frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)}{1 + \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)} \right]^n$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \frac{x_i}{1 + x_i} \leq \ln \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}{1 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}.$$

若令 $f(x) = \ln \frac{x}{1+x}$, 则

$$f'(x) = \frac{1}{x(1+x)}, \quad f''(x) = -\frac{1+2x}{x^2(1+x)^2} < 0, \quad \forall x > 0.$$

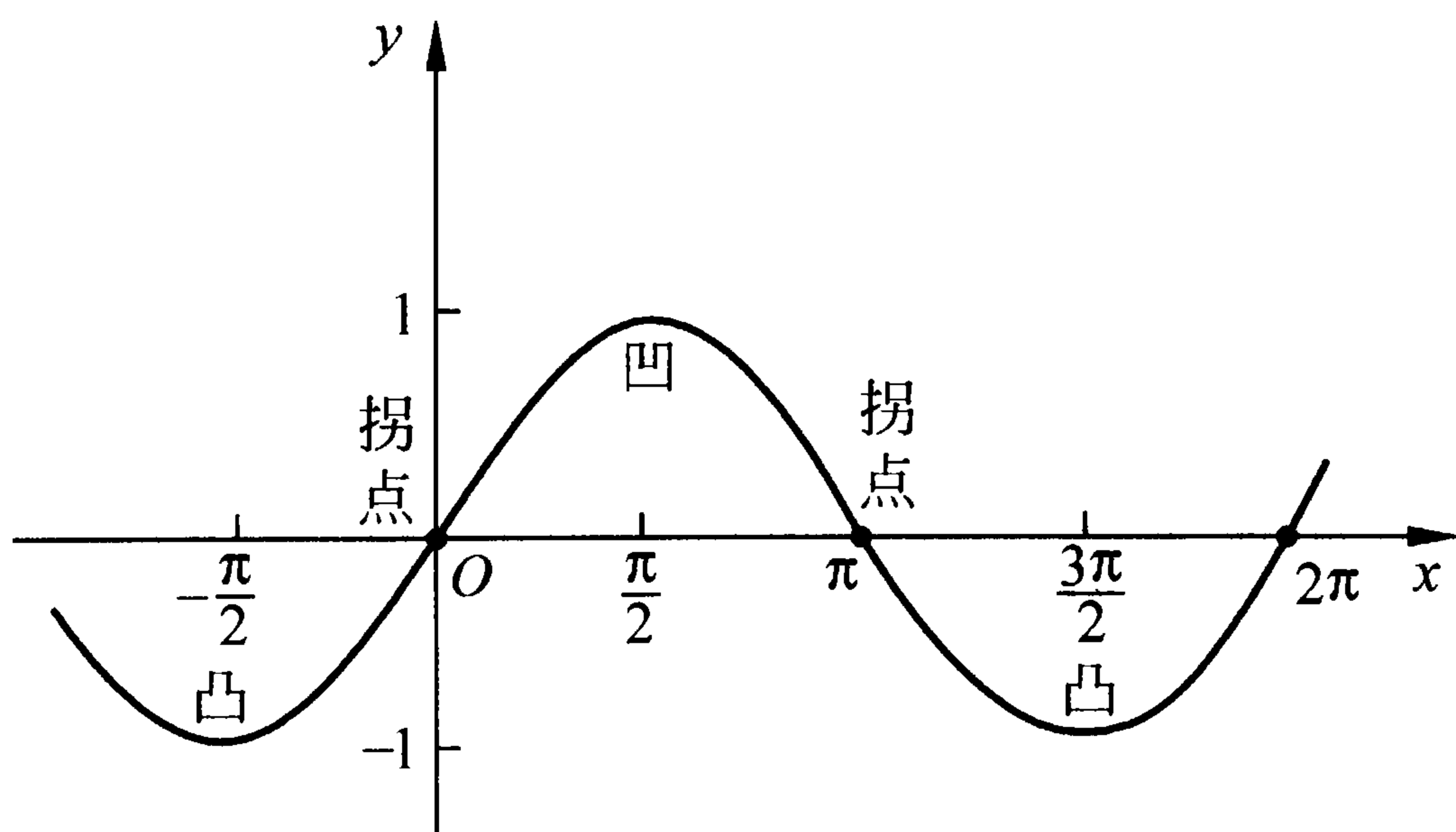


图 3.6.9

因此, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为严格凹函数, 根据 Jensen 不等式(定理 3.6.2) 得到

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \frac{x_i}{1+x_i} \leq \ln \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}{1 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i},$$

并且式中等号当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 时才成立. $\square$

例 3.6.4 设 $a, b, c > 0$. 证明: $(abc)^{\frac{a+b+c}{3}} \leq a^a b^b c^c$, 并且等号当且仅当 $a=b=c$ 时才成立.

证明 如果能证明

$$\left(\frac{a+b+c}{3}\right)^{a+b+c} \leq a^a b^b c^c, \quad (*)$$

则根据几何-算术平均不等式, 有

$$(abc)^{\frac{a+b+c}{3}} = (\sqrt[3]{abc})^{a+b+c} \leq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^{a+b+c} \leq a^a b^b c^c. \quad (**)$$

显然,

$$(*) \text{ 式} \Leftrightarrow \frac{a+b+c}{3} \ln \frac{a+b+c}{3} \leq \frac{a \ln a + b \ln b + c \ln c}{3}.$$

为证明此不等式, 我们令 $f(x) = x \ln x, x > 0$, 则

$$f'(x) = 1 + \ln x,$$

$$f''(x) = \frac{1}{x} > 0.$$

从而, $f(x) = x \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上为严格的凸函数, 依 Jensen 不等式有

$$\frac{a+b+c}{3} \ln \frac{a+b+c}{3} \leq \frac{a \ln a + b \ln b + c \ln c}{3}.$$

从 $(**)$ 式可看出, 等号成立当且仅当 $a=b=c$. $\square$

例 3.6.5 设 f 为区间 I 上的凸函数, $[\alpha, \beta] \subset \overset{\circ}{I}$, 则 f 在 $[\alpha, \beta]$ 上满足 Lipschitz(李普希兹)条件, 即有常数 M , 使得

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|, \forall x_1, x_2 \in [\alpha, \beta].$$

由此知 f 在 $\overset{\circ}{I}$ 中连续. 注意, f 在 I 中未必连续.

证明 取 $A, B \in \overset{\circ}{I}$, s. t. $[\alpha, \beta] \subset [A, B] \subset \overset{\circ}{I}$, $\forall x_1, x_2 \in [\alpha, \beta]$, 不妨设 $x_1 < x_2$. 因为 f 为凸函数, 所以有

$$\begin{aligned} \frac{f(\alpha) - f(A)}{\alpha - A} &\leq \frac{f(x_1) - f(\alpha)}{x_1 - \alpha} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \\ &\leq \frac{f(\beta) - f(x_2)}{\beta - x_2} \leq \frac{f(B) - f(\beta)}{B - \beta}. \end{aligned}$$

这就蕴涵着

$$\left| \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \right| \leq M = \max \left\{ \left| \frac{f(B) - f(\beta)}{B - \beta} \right|, \left| \frac{f(\alpha) - f(A)}{\alpha - A} \right| \right\},$$

即

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|, \quad \forall x_1, x_2 \in [\alpha, \beta].$$

$\forall x_0 \in \overset{\circ}{I}$, 取 $[\alpha, \beta]$ 使得 $x_0 \in (\alpha, \beta) \subset [\alpha, \beta] \subset \overset{\circ}{I}$. 上述不等式表明 f 在 $[\alpha, \beta]$ 连续, 从而 f 在 x_0 连续. 由 $x_0 \in \overset{\circ}{I}$ 任取知 f 在 $\overset{\circ}{I}$ 上连续.

但是, f 在 I 中未必连续. 反例:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x=0, \\ x^2, & x>0 \end{cases}$$

在 $[0, +\infty)$ 内为凸函数, 但 f 在端点 0 处不连续. □

例 3.6.6 设 f 在区间 I 中为凸函数. 证明:

(1) 在 $\overset{\circ}{I}$ 上有单调增的左右导函数 f'_-, f'_+ , 并且 $f'_-(x) \leq f'_+(x), \forall x \in \overset{\circ}{I}$;

(2) 设 $x \in \overset{\circ}{I}$, 如果 f'_+ 在 x 左连续 (或 f'_- 在 x 右连续), 则 f 在 x 可导.

证明 (1) $\forall x_0 \in \overset{\circ}{I}, x_1 < x_2 < x_0 < x_3$, 因 f 在 I 中下凸, 所以

$$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \leq \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0} \leq \frac{f(x_3) - f(x_0)}{x_3 - x_0},$$

由此知函数 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 当 $x < x_0$ 时单调增, 且有上界 $\frac{f(x_3) - f(x_0)}{x_3 - x_0}$, 从而当 $x \rightarrow x_0^-$ 时, 极限存在有限, 即 $f'_-(x_0)$ 存在有限, 且

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(x_3) - f(x_0)}{x_3 - x_0}.$$

同理可证函数 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 当 $x > x_0$ 时是单调增的, 且随 $x \rightarrow x_0^+$ 函数单调减有下界

$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$, 故极限存在有限, 即 $f'_+(x_0)$ 存在有限, 并有

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}.$$

任取 $x_0 \in \overset{\circ}{I}$, 再取 $x_1 < x_0 < x_3$, 则有

$$\begin{aligned} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} &\leq \frac{f(x_3) - f(x_0)}{x_3 - x_0}, \\ f'_-(x_0) &= \lim_{x_1 \rightarrow x_0^-} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \leq \lim_{x_3 \rightarrow x_0^+} \frac{f(x_3) - f(x_0)}{x_3 - x_0} \\ &= f'_+(x_0). \end{aligned}$$

此外, $\forall x_1, x_2 \in \overset{\circ}{I}, x_1 < x_2$, 取 $\Delta x > 0$, s. t. $x_1 < x_1 + \Delta x < x_2 < x_2 + \Delta x$, 因 f 在 I 上

为凸函数,故

$$\begin{aligned}\frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x} &\leq \frac{f(x_2) - f(x_1 + \Delta x)}{x_2 - (x_1 + \Delta x)} \\ &\leq \frac{f(x_2 + \Delta x) - f(x_2)}{\Delta x},\end{aligned}$$

令 $\Delta x \rightarrow 0^+$, 得到

$$f'_+(x_1) \leq f'_+(x_2),$$

所以, f'_+ 在 I 上单调增.

同理得到 $f'_-(x_1) \leq f'_-(x_2)$, f'_- 在 I 上单调增.*

(2) $\forall x_0 \in I$, 当 $x < x_0$ 时, 同上证法有

$$f'_+(x) \leq f'_+(x_0) \stackrel{\text{由(1)}}{\leq} f'_-(x_0).$$

于是, 由 f'_+ 左连续得到

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'_+(x) \leq f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0).$$

$$f'_+(x_0) = f'_-(x_0),$$

即 f 在 x_0 处可导.

类似地, $\forall x_0 \in I$, 当 $x_0 < x$ 时, 同上证法有

$$f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0) \leq f'_-(x).$$

于是, 由 f'_- 右连续得到

$$f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'_-(x) = f'_-(x_0),$$

$$f'_-(x_0) = f'_+(x_0),$$

f 在 x_0 处可导. □

我们已经知道, 表示函数有三种方法, 即列表法、解析法(或分析法)和图示法. 解析法便于运算与量的分析而用图形来表示函数有直观、醒目的优点, 从图形上看, 函数的动态, 即它的递增、递减、正性、凹凸性将一览无遗. 在许多场合, 我们也希望将一个已有解析式的函数用图形表示出来, 以便于直观地了解它的性态, 这就产生了函数作图的需要.

为更好地作函数 $y = f(x)$ 的图形, 应考虑下列几点:

(1) 明确函数的定义域与值域, 以界定函数图象的存在范围;

(2) 函数是否具有对称性? 这又可以分为轴对称(如偶函数图形关于 y 轴对称)和中心对称(如奇函数图形关于原点 O 对称). 如果找到了对称轴或对称中心, 将使我们的劳动减少了一半, 对称部分可以用“复制”的方法得到;

(3) 函数是否具有周期性? 对于周期函数, 就只需作出它在一个周期之上的图形, 然后用“复制”的方法得到;

(4) 求出函数的驻点(即 $f'=0$ 的点),确定函数的单调区间;求出 $f''=0$ 的点,确定凹凸性与拐点;

(5) 求出函数的某些特殊点,如不连续点,不可导点,与两坐标轴的交点等;

(6) 考察渐近线(如果曲线 C 上动点 P 沿着曲线无限地远离原点时,点 P 与某定直线 L 的距离趋于 0,则称直线 L 为曲线 C 的渐近线);

关于渐近线作如下的讨论:若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ 时,曲线 $y=f(x)$ 有垂直于 x 轴的渐近线 $x=x_0$,称为垂直渐近线.

此外,曲线 $y=f(x)$ 有斜渐近线(如图 3.6.10 所示) $y=kx+b \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = k, \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - kx] = b$.

事实上, ($\Leftarrow$) 如果 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = k, \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - kx] = b$, 则曲线 $y=f(x)$ 上的动点 $P=(x, f(x))$ 到直线 $y=kx+b$ 的距离 $|PN| = |PM| \cos \alpha = |f(x) - (kx+b)| \cdot \frac{1}{\sqrt{1+k^2}} \rightarrow 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{1+k^2}} = 0 (x \rightarrow \pm\infty)$, 从

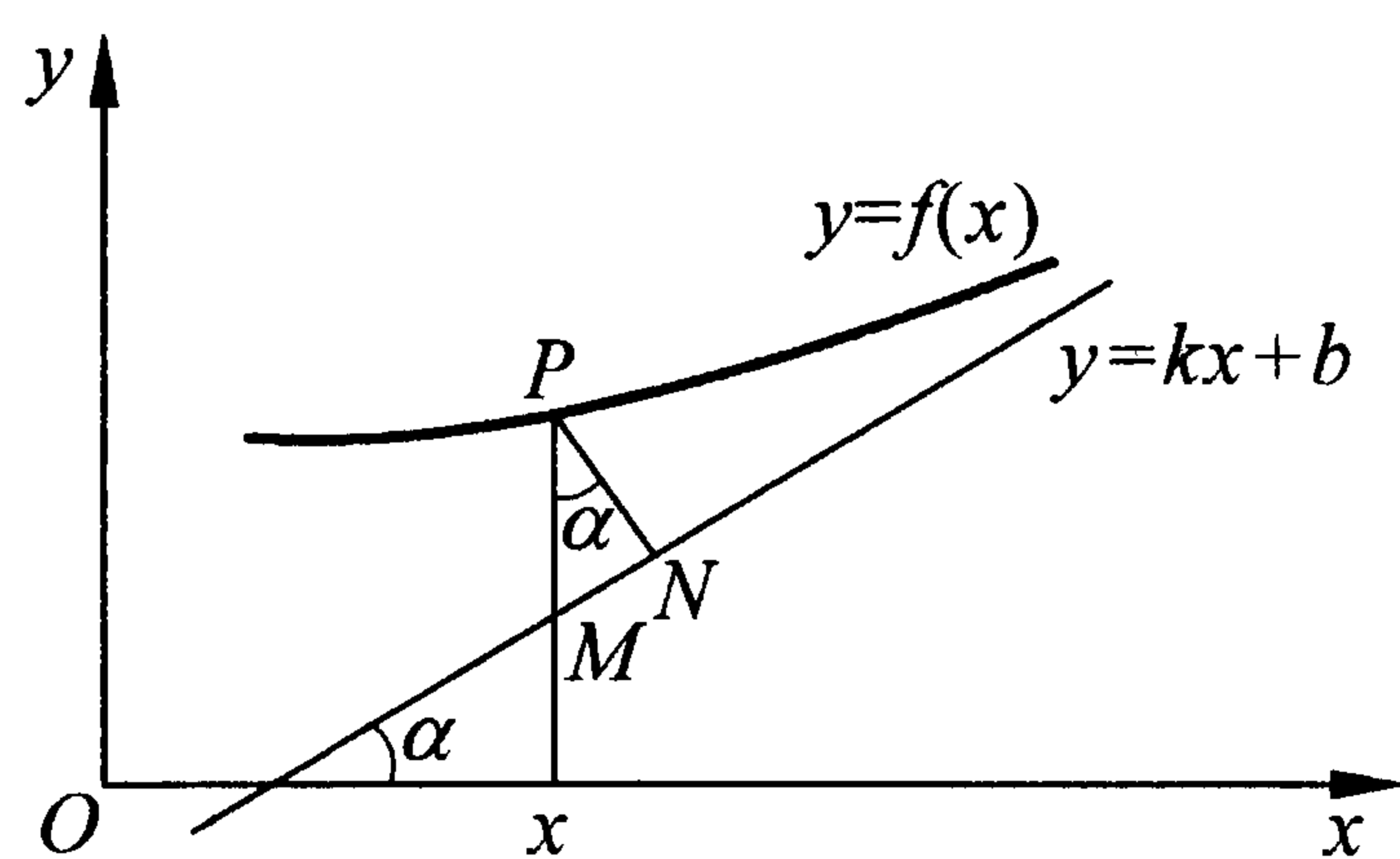


图 3.6.10

而 $y=kx+b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线. ($\Rightarrow$) 设曲线 $y=f(x)$ 有斜渐近线 $y=kx+b$, 则曲线上的动点 $P=(x, f(x))$ 到斜渐近线 $y=kx+b$ 的距离为

$$\begin{aligned} |PN| &= |PM| \cos \alpha \\ &= |f(x) - (kx+b)| \cdot \frac{1}{\sqrt{1+k^2}} \rightarrow 0 (x \rightarrow \pm\infty), \end{aligned}$$

即

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (kx+b)] = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx) = b.$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{f(x)}{x} - k \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} (f(x) - kx) = 0 \cdot b = 0, \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = k. \quad \square$$

从上述还可看出如果 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$, 则 $k=0, y=b$ 为 $f(x)$ 的一条水平渐近线.

(7) 如果 x_0 为 f 的拐点, 且 f 在 x_0 点处可导, 则由定理 3.6.3 推得曲线在拐点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线将曲线 $y=f(x)$ 分在它的两侧, 这一观察对函数作图会有帮助.

综合上述 7 个特点, 再应用描点法画出函数 $y=f(x)$ 的图形.

例 3.6.7 作函数 $f(x)=xe^x, x \in (-\infty, +\infty)$ 的图形, 并求 f 的最值.

解 从

$$f'(x) = (x+1)e^x \begin{cases} < 0, & x < -1, f \text{ 严格减,} \\ = 0, & x = -1, f(-1) \text{ 为最小值,} \\ > 0, & x > -1, f \text{ 严格增} \end{cases}$$

得到 $f(-1) = -e^{-1} = -\frac{1}{e}$ 为 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的最小值.

又因 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^x = +\infty$, 故 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无最大值.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-e^{-x}} = 0.$$

这表明 $y = f(x) = xe^x$ 有水平渐近线 $y = 0$, 即 x 轴.

从

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xe^x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

看出 $y = f(x) = xe^x$ 再无其他渐近线.

进而有

$$f''(x) = (x+2)e^x \begin{cases} < 0, & x < -2, f \text{ 严格凹}, \\ = 0, & x = -2, \text{ 拐点}, \\ > 0, & x > -2, f \text{ 严格凸}, \end{cases}$$

$$f(-2) = -2e^{-2} = -\frac{2}{e^2}.$$

综合上述再画出图 3.6.11.

例 3.6.8 作出函数

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

的图形.

解

$$f'(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2} \begin{cases} > 0, & x < 0, f \text{ 严格增}, \\ = 0, & x = 0, f(0) \text{ 达最大值}, \\ < 0, & x > 0, f \text{ 严格减}. \end{cases}$$

$$f''(x) = \frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3} \begin{cases} > 0, & x < -\frac{\sqrt{3}}{3}, f \text{ 严格凸}, \\ = 0, & x = -\frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ 拐点}, \\ < 0, & -\frac{\sqrt{3}}{3} < x < \frac{\sqrt{3}}{3}, f \text{ 严格凹}, \\ = 0, & x = \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ 拐点}, \\ > 0, & x > \frac{\sqrt{3}}{3}, f \text{ 严格凸}. \end{cases}$$

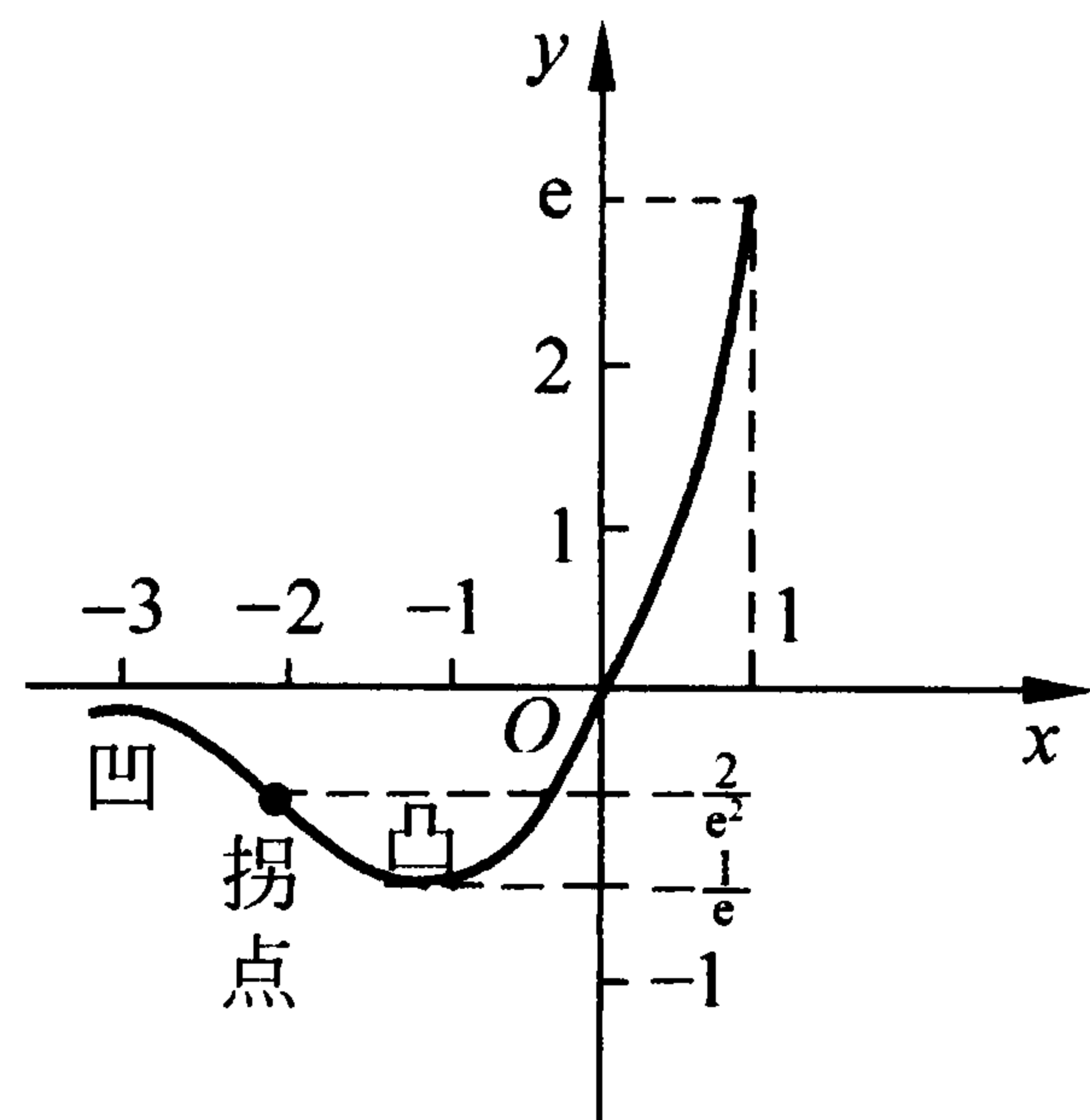


图 3.6.11

$$f(0) = 1, \quad f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{3}{4} = f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right).$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+x^2} = 0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1+x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x).$$

f 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 它为偶函数, 因此只需画出 $x \geq 0$ 的那部分, f 的值域为 $(0, 1]$ (如图 3.6.12 所示). $\square$

例 3.6.9 作出多项式函数

$$f(x) = 4x^3 - 3x = x(4x^2 - 3)$$

的图形.

解 对函数 f 求导, 得

$$f'(x) = 12x^2 - 3 = 12\left(x^2 - \frac{1}{4}\right)$$

$$= 12\left(x + \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) \begin{cases} > 0, & x < -\frac{1}{2}, f \text{ 严格增,} \\ & x = -\frac{1}{2}, f\left(-\frac{1}{2}\right) \text{ 达极大值,} \\ < 0, & -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}, f \text{ 严格减,} \\ & x = \frac{1}{2}, f\left(\frac{1}{2}\right) \text{ 达极小值,} \\ > 0, & x > \frac{1}{2}, f \text{ 严格增.} \end{cases}$$

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = 1, \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = -1,$$

$$f(0) = f\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0.$$

再对 f' 求导, 得

$$f''(x) = 24x \begin{cases} < 0, & x < 0, f \text{ 严格凹,} \\ = 0, & x = 0, \text{ 拐点,} \\ > 0, & x > 0, f \text{ 严格凸.} \end{cases}$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(4 - \frac{3}{x^2}\right) = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(4 - \frac{3}{x^2}\right) = -\infty,$$

所以, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无最大值与最小值. 又因为 $f(x)$ 为奇函数, 故 $f(x)$ 的图形关

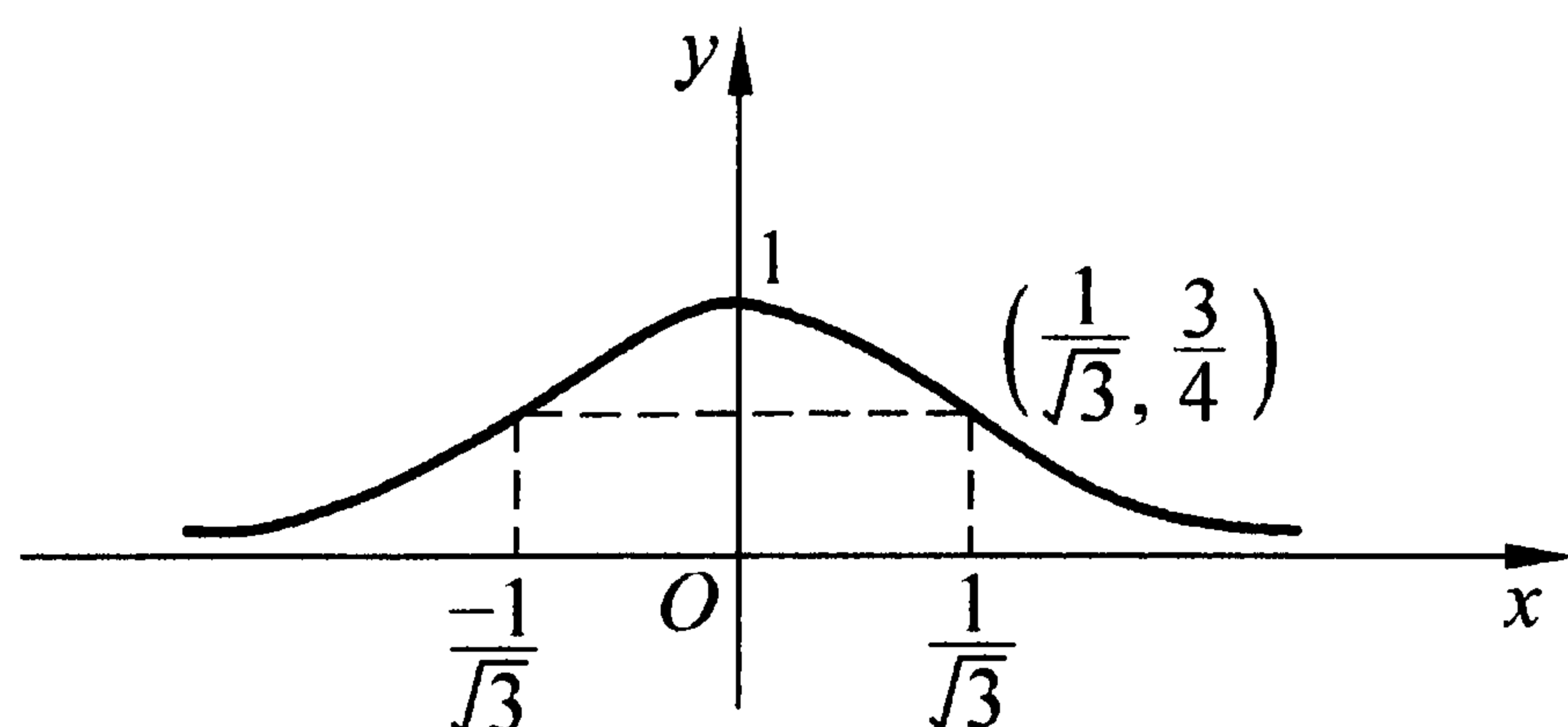


图 3.6.12

于原点对称.

因 $f'(0) = -3, f''(0) = 0$, 故在拐点 $(0, 0)$ 处先作曲线的切线 $y = -3x$, 再作其图形 (如图 3.6.13 所示). $\square$

例 3.6.10 求曲线 $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 2x - 1} = \frac{x^3}{(x+3)(x-1)}$ 的渐近线, 并描出草图.

解 显然, $f(x)$ 在 $x = -3, 1$ 处无定义, 且

$$\lim_{x \rightarrow (-3)^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-3)^-} \frac{x^3}{(x+3)(x-1)} = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow (-3)^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-3)^+} \frac{x^3}{(x+3)(x-1)} = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3}{(x+3)(x-1)} = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3}{(x+3)(x-1)} = +\infty.$$

因此, 该曲线有垂直渐近线 $x = -3$ 与 $x = 1$.

$$\text{又因 } k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2 + 2x - 3} = 1,$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3}{x^2 + 2x - 3} - x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x^2 + 3x}{x^2 + 2x - 3} = -2, \end{aligned}$$

所以, 此曲线还有斜渐近线为 $y = kx + b = x - 2$.

由于

$$f'(x) = \frac{x^2(x^2 + 4x - 9)}{(x^2 + 2x - 3)^2} = \frac{x^2(x + \sqrt{13} + 2)(x - \sqrt{13} + 2)}{(x+3)^2(x-1)^2},$$

$$\text{进一步计算得 } f''(x) = \frac{2x(7x^2 - 18x + 27)}{(x^2 + 2x - 3)^3}.$$

列表如下:

x	$-\infty$		$-\sqrt{13}-2$		-3		0		1		$\sqrt{13}-2$		$+\infty$
$x + \sqrt{13} + 2$		-		+		+		+		+		+	
$x - \sqrt{13} + 2$		-		-		-		-		-		+	
$f'(x)$		+	0	-		-	0	-		-	0	+	
$f''(x)$		-		-		+		-		+		+	
$f(x)$		$\nearrow$ 凹	极大	$\searrow$ 凹	无	$\searrow$ 凸	拐点	$\searrow$ 凹	无	$\searrow$ 凸	极小	凸 $\nearrow$	

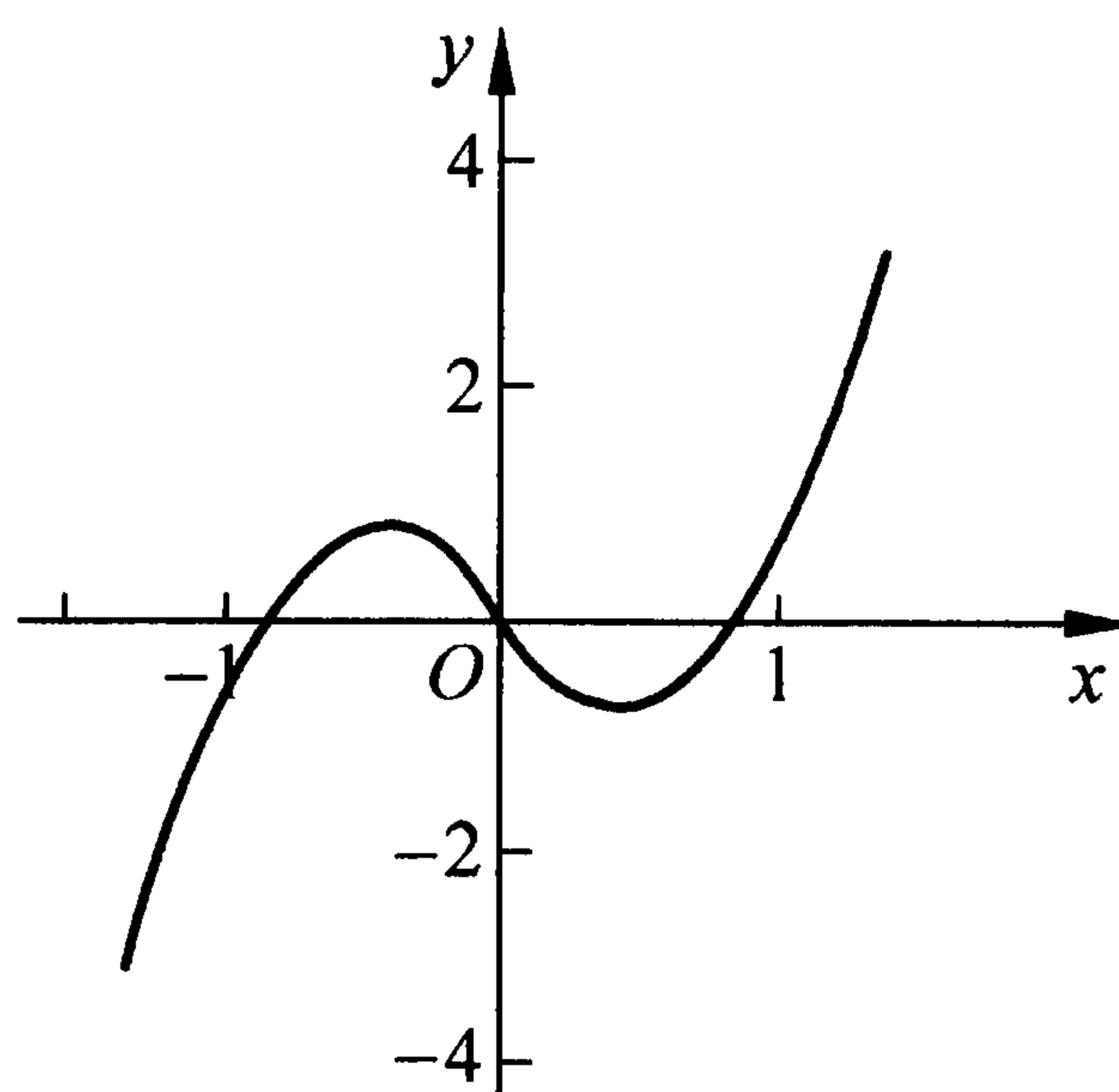


图 3.6.13

表中, f 的增减区间, 极值点, 凹凸区间, 拐点一目了然, 根据这些, 计算 $f(-\sqrt{13}-2)$, $f(\sqrt{13}-2)$, 先画出渐近线, 描上特殊点, $(\pm\sqrt{13}-2, f(\pm\sqrt{13}-2))$, $(0,0)$, 函数的图象就跃然纸上了(如图 3.6.14 所示). $\square$

例 3.6.11 讨论函数 $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1} = \sqrt[3]{(x-1)^2} \cdot \sqrt[3]{x+1}$ 的性态, 并作出其图象.

解 显然此曲线与坐标轴交点为 $(1,0)$, $(-1,0)$, $(0,1)$ 三点. 求出导数与 2 阶导数:

$$f'(x) = \frac{x + \frac{1}{3}}{\sqrt[3]{x-1} \sqrt[3]{(x+1)^2}},$$

$$f''(x) = -\frac{8}{9 \sqrt[3]{(x-1)^4} \sqrt[3]{(x+1)^5}},$$

由此得到驻点为 $x = -\frac{1}{3}$, 不可导点 $x = \pm 1$.

但函数 $f(x)$ 在 $x = \pm 1$ 处连续, 且

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt[3]{(x-1)^2} \sqrt[3]{x+1}}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt[3]{x+1}}{\sqrt[3]{x-1}} = -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt[3]{x+1}}{\sqrt[3]{x-1}} = +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[3]{(x-1)^2} \sqrt[3]{x+1}}{x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[3]{(x-1)^2}}{\sqrt[3]{(x+1)^2}} = +\infty. \end{aligned}$$

所以, 在 $x = \pm 1$ 处, 曲线有垂直切线. 又因为

$$\begin{aligned} k &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}} = 1, \\ b &= \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1} - x) \end{aligned}$$

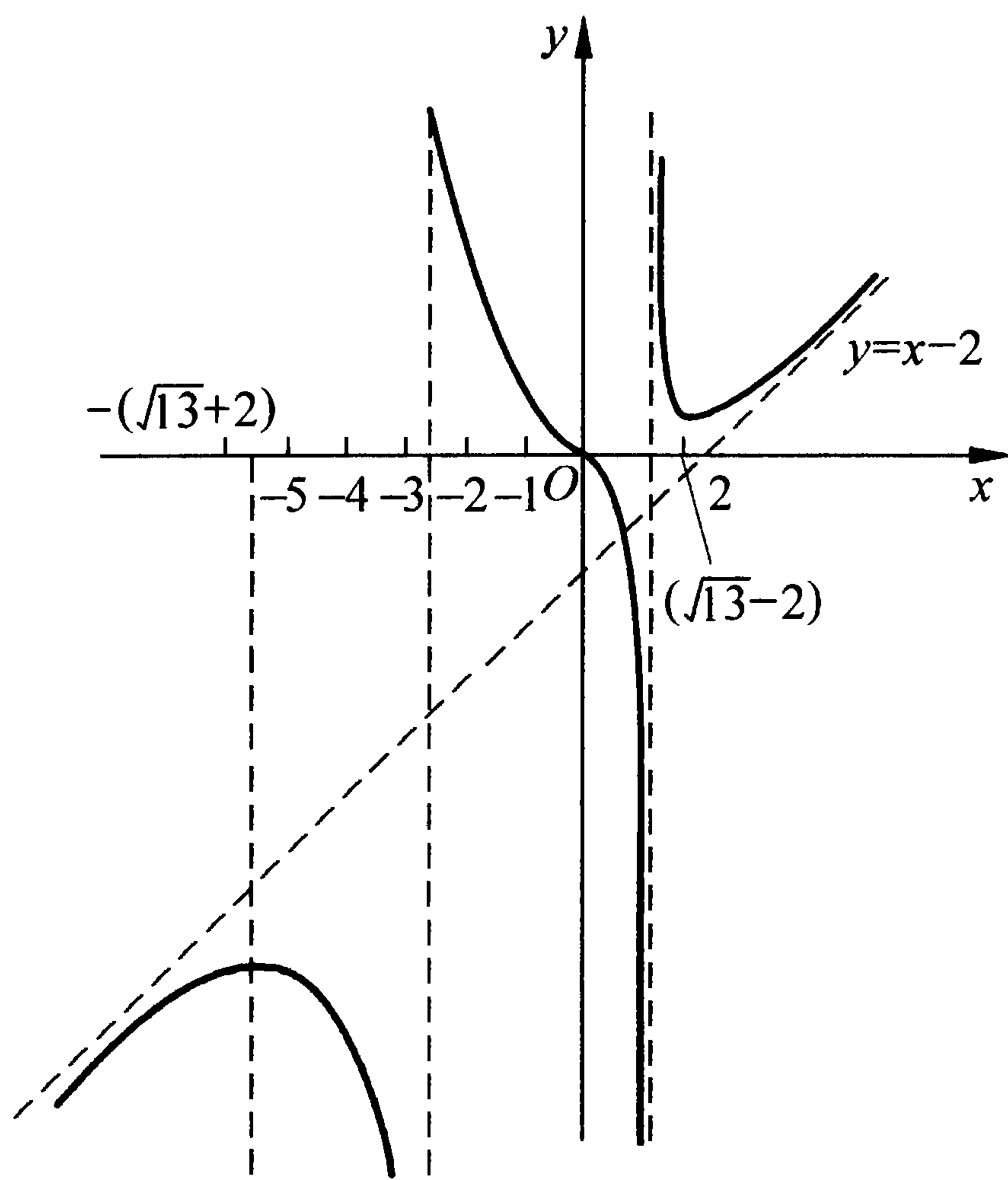


图 3.6.14

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^3 - x^2 - x + 1) - x^3}{(\sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1})^2 + x\sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1} + x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{\left(\sqrt[3]{1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}}\right)^2 + \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}} + 1} \\ &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

故 $f(x)=\sqrt[3]{x^3-x^2-x+1}$ 的斜渐近线为 $y=x-\frac{1}{3}$. 极大值

$$f\left(-\frac{1}{3}\right)=\sqrt[3]{(x-1)^2\sqrt[3]{x+1}}|_{x=-\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{\frac{4^2}{3^2}}\sqrt[3]{\frac{2}{3}}=\frac{2}{3}\sqrt[3]{4}>1.$$

x	$-\infty$		-1		$-\frac{1}{3}$		1		$+\infty$
$x+1$		$-$		$+$		$+$		$+$	
$x+\frac{1}{3}$		$-$		$-$		$+$		$+$	
$x-1$		$-$		$-$		$-$		$+$	
f'		$+$	∞	$+$	0	$-$	∞	$+$	
f''		$+$	∞	$-$		$-$	$-\infty$	$-$	
f		$\nearrow$ 凸	拐点 ($-1,0$)	凹 $\nearrow$	极大	凹 $\searrow$	极小	凹 $\nearrow$	

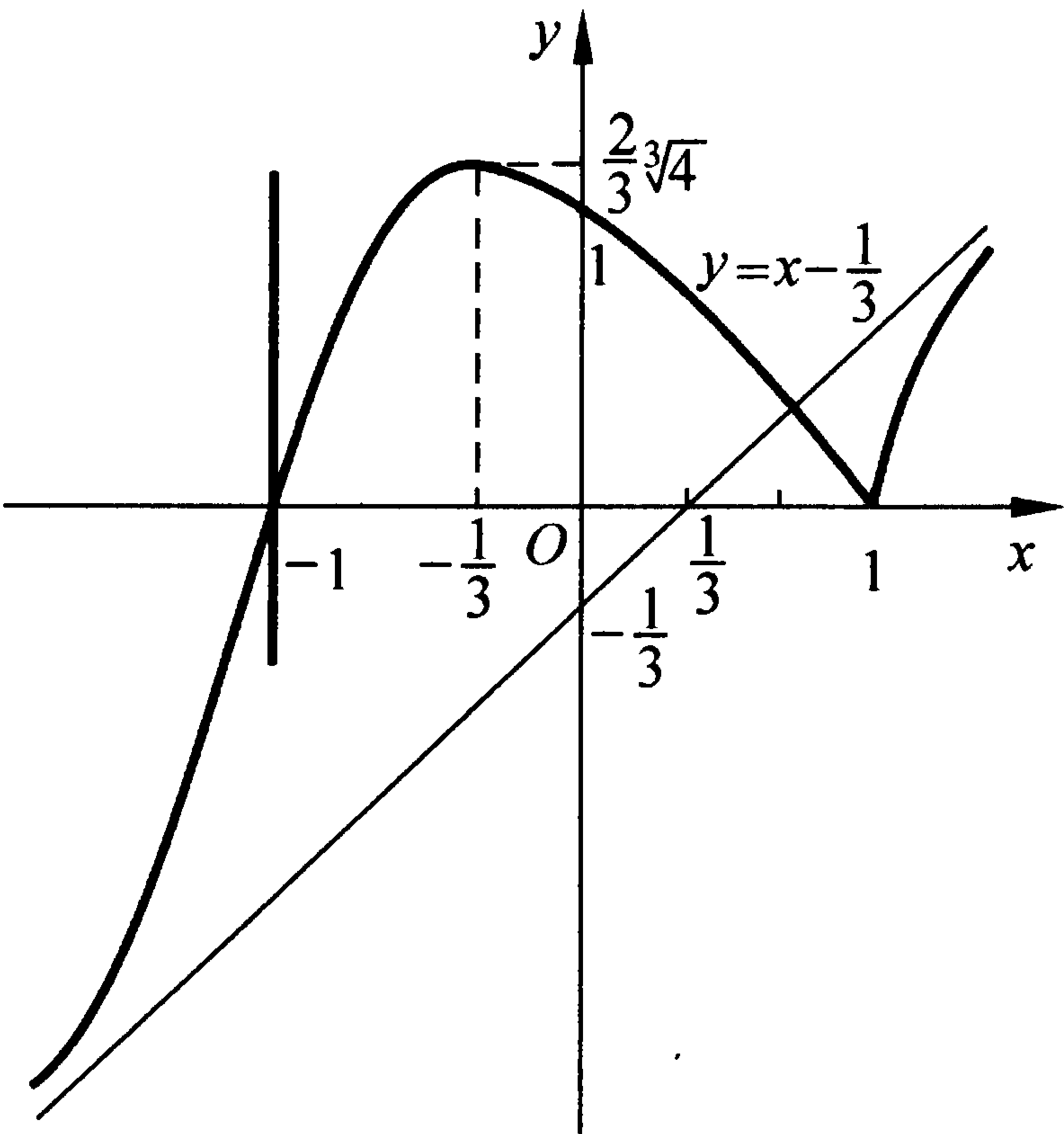


图 3.6.15

综合上述画出 $f(x)=\sqrt[3]{x^3-x^2-x+1}$ 的图形(如图 3.6.15 所示).

□

练习题 3.6

1. 判断下列函数 f 的凸性:

(1) $f(x) = x^\mu$, 其中 $\mu \geq 1, x \geq 0$;

(2) $f(x) = a^x$, 其中 $a > 0, x \in \mathbb{R}$;

(3) $f(x) = -\ln x, x > 0$;

(4) $f(x) = x \ln x, x > 0$.

2. 确定下列函数的凹凸区间与拐点:

(1) $y = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 25$;

(2) $y = x + \frac{1}{x}$;

(3) $y = \ln(x^2 + 1)$;

(4) $y = \frac{1}{1+x^2}$.

3. 证明下列不等式, 并指明式中等号成立的条件:

(1) $a^{\frac{x_1+x_2+\dots+x_n}{n}} \leq \frac{a^{x_1} + a^{x_2} + \dots + a^{x_n}}{n}$, 其中 $a > 0, a \neq 1$;

(2) $\left(\frac{x_1+x_2+\dots+x_n}{n}\right)^p \leq \frac{x_1^p + x_2^p + \dots + x_n^p}{n}$, 其中 $p > 1$;

(3) 当 $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$ 时,

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \leq (x_1^{x_1} x_2^{x_2} \dots x_n^{x_n})^{\frac{1}{x_1 + x_2 + \dots + x_n}};$$

(4) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n > 0$ 且 $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1$, 则 $\forall x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n$, 有

$$x_1^{\lambda_1} x_2^{\lambda_2} \dots x_n^{\lambda_n} \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i.$$

4. 证明: f 在区间 I 上为凸函数 $\Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in I, \varphi(\lambda) = f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2)$ 为 $[0, 1]$ 的凸函数.

5. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数, 如果 $\exists c \in (a, b)$, s. t. $f(a) = f(c) = f(b)$. 证明: f 为常值函数.

6. 设 $a < b < c < d$. 证明: 若 f 在 $[a, c]$ 及 $[b, d]$ 上都为凸函数. 证明: f 在 $[a, d]$ 上也为凸函数.

7. (1) 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界且 $f'' \geq 0$. 证明: f 为常值函数.

(2) 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的 2 阶可导函数且有界. 证明 $\exists \xi \in \mathbb{R}$, s. t. $f''(\xi) = 0$.

(3) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2 阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = r \in \mathbb{R}$, 证明: $\exists \xi \in \mathbb{R}$, s. t. $f''(\xi) = 0$.

8. 画出下列曲线的图形:

(1) $y = x^4 - 2x + 10$;

(2) $y = e^{-x^2}$;

(3) $y = \ln(1+x^2)$;

(4) $y = x - \ln(1+x)$;

(5) $y = \frac{x}{1-x^2}$;

(6) $y = x^2 e^{-x}$;

$$(7) y = x^3 + 6x^2 - 15x - 20;$$

$$(8) y = (x-1)x^{\frac{2}{3}};$$

$$(9) y = x - 2\arctan x;$$

$$(10) y = |x|^{\frac{2}{3}}(x-2)^2.$$

9. 应用凸函数概念证明如下不等式:

$$(1) \forall a, b \in \mathbb{R}, \text{有 } e^{\frac{a+b}{2}} \leq \frac{e^a + e^b}{2};$$

$$(2) \forall a, b \geq 0, \text{有 } 2\arctan \frac{a+b}{2} \geq \arctan a + \arctan b.$$

10. a 与 b 为何值时, 点 $(1, 3)$ 为曲线 $y = ax^3 + bx^2$ 的拐点.

11. 证明: (1) 如果 f 为凸函数, λ 为非负实数, 则 λf 为凸函数;

(2) 如果 f, g 均为凸函数, 则 $f+g$ 也为凸函数;

(3) 如果 f 为区间 I 上的凸函数, g 为 $J \supset f(I)$ 上的凸增函数, 则 $g \circ f$ 为 I 上的凸函数.

12. 设 f, g 均为区间 I 上的凸函数. 证明: $F(x) = \max\{f(x), g(x)\}$ 也为 I 上的凸函数.

13. 证明: (1) f 为区间 I 上的凸函数 $\Leftrightarrow \forall x_1, x_2, x_3 \in I, x_1 < x_2 < x_3$, 恒有

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & f(x_1) \\ 1 & x_2 & f(x_2) \\ 1 & x_3 & f(x_3) \end{vmatrix} \geq 0;$$

(2) f 为严格凸函数 $\Leftrightarrow \Delta > 0$.

思考题 3.6

1. 设 f 为开区间 I 上的 2 阶可导函数. 证明:

$$f \text{ 为 } I \text{ 上的凸函数} \Leftrightarrow f''(x) \geq 0, \forall x \in I$$

(用 2 次 Lagrange 中值定理证明充分性; 用 $f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2}$

证明必要性.)

2. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 定义函数

$$D^2 f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2}.$$

又设 $\forall x \in (a, b)$, 上述极限均存在, 且 $D^2 f(x) = 0, x \in (a, b)$. 证明: $f(x) = c_1 x + c_2$, 其中 c_1, c_2 为常数.

3. 应用 Jensen 不等式证明:

(1) 设 $a_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$, 有

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n};$$

(2) 设 $a_i, b_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$, 有

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}},$$

其中 $p > 0, q > 0, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

4. 设 f 为区间 I 上的严格凸函数. 证明: 若 $x_0 \in I$ 为 f 的极小值点, 则 x_0 为 f 在 I 上唯一的极小值点.

5. 证明: 区间 I 上的两个单调增的非负凸函数 f, g 之积仍为凸函数.

6. 设 $f(x)$ 为 $[0, +\infty)$ 上的凸函数, $f(x) \geq 0$ 且 $f(0) = 0$. 证明: $\frac{f(x)}{x}$ 为 $(0, +\infty)$ 上的单调增函数.

7. 设 $f_1(x), f_2(x)$ 为 $[0, +\infty)$ 上的两个函数, $f_1(x) \geq 0, f_2(x) \geq 0$ 且 $f_1(0) = f_2(0) = 0$. 证明: 函数

$$\frac{f_1(x)f_2(x)}{x}$$

在 $(0, +\infty)$ 上也为凸函数.

8. 由 $f(x) = x \ln x, x > 0$ 为凸函数, 证明:

$$\left(\sum_{k=1}^n t_k x_k \right)^{\sum_{k=1}^n t_k x_k} \leq \prod_{k=1}^n x_k^{t_k x_k}.$$

复习题 3

1. 设 f 与 g 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 它们在 $-\infty$ 与 $+\infty$ 上分别存在有限的极限. 又设当 $x \in \mathbb{R}$ 时, $g'(x) \neq 0$. 证明: $\exists \xi \in (-\infty, +\infty), s. t.$

$$\frac{f(+\infty) - f(-\infty)}{g(+\infty) - g(-\infty)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

2. 设 f 与 g 可导, 且对一切 x 都有

$$\begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ f'(x) & g'(x) \end{vmatrix} \neq 0.$$

证明: 在 f 的任何两个不同零点之间, 至少有 g 的一个零点.

3. 设 p 为一个实系数多项式, 再构造一个多项式

$$q(x) = (1 + x^2)p(x)p'(x) + x(p(x)^2 + p'(x)^2).$$

假设方程 $p(x) = 0$ 有 n 个大于 1 的不同实根, 证明: 方程 $q(x) = 0$ 至少有 $2n - 1$ 个不同实根.

4. 设 $n \in \mathbb{N}$, 且 $f(x) = \sum_{k=1}^n c_k e^{\lambda_k x}$, 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为互不相等的实数, $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是不同时为 0 的实数. 试问: 函数 f 至多能有多少个实零点?

5. 函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(a) = f'(b)$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a}.$$

6. 设函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上可导, $f(a) = 0$, 且当 $x \geq a$ 时有 $|f'(x)| \leq |f(x)|$. 证明: $f = 0$.

7. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 $0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2}$. 证明: $\exists \xi > 0$, s. t.

$$f'(\xi) = \frac{1 - \xi^2}{(1 + \xi^2)^2}.$$

8. 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(1) - f(0) = 1$. 证明: 对于 $k = 0, 1, \dots, n-1$, $\exists \xi_k \in (0, 1)$, s. t.

$$f'(\xi_k) = \frac{n!}{k!(n-1-k)!} \xi_k^k (1 - \xi_k)^{n-1-k}.$$

9. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内 n 次可导. 又设 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_0 & x_1 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_0^{n-1} & x_1^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \\ f(x_0) & f(x_1) & \cdots & f(x_n) \end{vmatrix} = \frac{1}{n!} f^{(n)}(\xi) \prod_{i>j} (x_i - x_j).$$

10. 设 $y_1 = c > 0$, $\frac{y_{n+1}}{n+1} = \ln\left(1 + \frac{y_n}{n}\right)$, $n \in \mathbb{N}$. 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$.

11. 设函数 f 在点 x_0 有 n 阶导数 ($n \in \mathbb{N}$). 证明:

$$f^{(n)}(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^n} \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} C_n^k f(x_0 + kh).$$

12. 求最大的数 α 及最小的数 β , 使满足下述不等式:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\alpha} \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\beta}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

13. 设函数 f 在点 x_0 的开邻域内具有 2 阶导数. 证明: 对充分小的 h , 存在 θ , $0 < \theta < 1$, 使得

$$\frac{f(x_0 + h) + f(x_0 - h) - 2f(x_0)}{h^2} = \frac{f''(x_0 + \theta h) + f''(x_0 - \theta h)}{2}.$$

14. 设函数 f 在区间 $(a, +\infty)$ 上可导. 试用 L'Hospital 法则或 ϵ - Δ 法证明:

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$;

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = r$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = r$.

15. 设 f 在 $(-r, r)$ 上有 n 阶导数且 $\lim_{x \rightarrow 0} f^{(n)}(x) = l, n \in \mathbb{N}$. 证明: $f^{(n)}(0) = l$.

16. 设 I 为开区间, 函数 f 在 I 上为凸函数 $\Leftrightarrow \forall c \in I, \exists a \in \mathbb{R}, \text{ s. t.}$

$$f(x) \geq a(x - c) + f(c), \forall x \in I.$$

对此作出几何解释.

17. 设 p 为多项式, 如果

$$p'''(x) - p''(x) - p'(x) + p(x) \geq 0$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上成立. 证明: $p \geq 0$.

18. 设 $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $\forall x \in [0, +\infty)$ 有 $x = f(x)e^{f(x)}$. 证明:

(1) f 是严格增的; (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$; (3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\ln x} = 1$.

19. 方阵 $A = (a_{ij}), i, j = 1, 2, \dots, n$, 其中一切元素均为正数, 其各行的和及各列的和均为 1. 设 x 是一个 n 维列向量, 各分量均为正数. 令 $y = Ax$, 并设 x 与 y 的分量分别为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 及 $y_1, y_2, \dots, y_n$. 证明: $y_1 y_2 \cdots y_n \geq x_1 x_2 \cdots x_n$.

20. 设 $a \geq 2, x > 0$. 证明: $a^x + a^{\frac{1}{x}} \leq a^{\frac{x+1}{x}}$; 当且仅当 $a = 2$ 与 $x = 1$ 时, 式中等号成立.

21. 微分方程

$$\begin{cases} y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x), x \in (a, b), \\ y(a) = A, \\ y(b) = B, \end{cases}$$

其中 $q(x) < 0, A, B$ 为常数, $p(x), q(x)$ 与 $r(x)$ 均连续. 如果这个方程在 $[a, b]$ 上有连续的解, 则解必是惟一的.

22. 令 $p_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}, n \in \mathbb{N}$. 证明:

(1) 当 $x < 0$ 时, $p_{2n}(x) > e^x > p_{2n+1}(x)$;

(2) 当 $x > 0$ 时, $e^x > p_n(x) \geq \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$;

(3) 对一切实数 x , 有 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$.

23. 设 $f_0(x) = 1, f_{k+1}(x) = xf_k(x) - f'_k(x)$. 证明:

(1) $f_n(x)$ 是首项系数为 1 的 n 次多项式;

(2) $f_n(x)$ 有 n 个不同实根, 且关于 0 对称地分布.

24. 求函数 $f(x) = e^x \left[\frac{1}{x} - \frac{\ln(x-1)}{x} \right]$ 在 $[2, 4]$ 上的最大值.

25. 设 $f(x)$ 满足 $f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0$, 其中 $g(x)$ 为任一函数. 证明: 若 $f(x_0) = f(x_1) = 0 (x_0 < x_1)$, 则 f 在 $[x_0, x_1]$ 上恒等于 0.
26. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 2 阶可导, $f'' > 0$. 又设 $f(x_0) < 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \alpha < 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \beta > 0$. 证明: 方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上恰有两个根.
27. 设在有界闭区间 $[a, b]$ 上, 函数 f 连续, g 可导, $g(a) = 0, \lambda \neq 0$ 为常数. 如果 $\forall x \in [a, b]$ 有

$$|g(x)f(x) + \lambda g'(x)| \leq |g(x)|,$$

证明: $g(x) = 0, \forall x \in [a, b]$.

第 4 章 Taylor 公式

Lagrange 中值定理是微分学中的重要定理,它有许多应用,这一章我们将 Lagrange 定理作进一步的推广,这就是微分学中的 Taylor(泰勒)公式,掌握了 Taylor 公式之后,再看上一章微分中值定理的那些理论,你将有一种“会当凌绝顶,一览众山小”的意境.

4.1 带各种余项的 Taylor 公式

实系数 n 次多项式函数

$$P(x) = b_0 + b_1 x + \cdots + b_n x^n, \quad b_n \neq 0,$$

或更一般地,

$$P(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n, \quad a_n \neq 0,$$

这是人们熟悉的函数,它有许多便于应用的性质,计算其 $k(k=0, 1, \cdots, n)$ 阶导数,有

$$\begin{aligned} P^{(k)}(x) &= k!a_k + (k+1)k\cdots 2a_{k+1}(x - x_0) \\ &\quad + \cdots + n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n(x - x_0)^{n-k}, \\ P^k(x_0) &= k!a_k. \end{aligned}$$

从而得到第 k 项的系数 $a_k = \frac{P^{(k)}(x_0)}{k!}$, 所以它又可以写成

$$\begin{aligned} P(x) &= P^{(0)}(x_0) + P'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{P^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k, \end{aligned}$$

其中 $P^{(0)}(x_0) = P(x_0)$.

对于一般的有 n 阶导数的函数 $f(x)$, 是否可以用多项式来逼近? 选择什么样的多项式 $P(x)$ 能与 $f(x)$ 有 n 阶逼近(即 $f(x) - P(x) = o((x - x_0)^n)$)? $P(x)$ 的系数有什么要求? 这是首要解决的问题.

定理 4.1.1(惟一性) 设

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^n a_k(x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \\ &= \sum_{k=0}^n b_k(x - x_0)^k + o((x - x_0)^n), \end{aligned}$$

则 $a_k = b_k, k=0, 1, \dots, n$.

证明 (归纳法) 在上述等式中令 $x \rightarrow x_0$, 得到 $a_0 = b_0$. 假设 $a_i = b_i, 0 \leq i \leq j-1 \leq n-1$, 则两式相减推出

$$0 = (a_j - b_j)(x - x_0)^j + \sum_{k=j+1}^n (a_k - b_k)(x - x_0)^k + o((x - x_0)^n).$$

于是, 当 $x \neq x_0$ 时, 有

$$0 = (a_j - b_j) + \sum_{k=j+1}^n (a_k - b_k)(x - x_0)^{k-j} + o((x - x_0)^{n-j}),$$

再令 $x \rightarrow x_0$, 得 $a_j - b_j = 0$, 即 $a_j = b_j$. 于是对 $k=0, 1, \dots, n$ 有 $a_k = b_k$. $\square$

设 $f(x)$ 在点 x_0 有直至 n 阶的导数, 我们称多项式 $\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ 为 $f(x)$ 在 x_0 处的 n 次 Taylor 多项式.

定理 4.1.2 (带 Peano(佩亚诺)型余项的 Taylor 公式) 设 f 在点 x_0 有直至 n 阶的导数, 则有

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x),$$

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0).$$

证明 设

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

为 f 的 n 次 Taylor 多项式, 易见

$$f^{(k)}(x_0) = T_n^{(k)}(x_0), \quad k=0, 1, \dots, n.$$

所以

$$R_n(x_0) = R_n'(x_0) = \dots = R_n^{(n)}(x_0) = 0.$$

此外, 显然有

$$(x - x_0)^n \Big|_{x_0} = [(x - x_0)^n]' \Big|_{x_0} = \dots = [(x - x_0)^n]^{(n-1)} \Big|_{x_0} = 0,$$

$$[(x - x_0)^n]^{(n)} = n!.$$

因为 $f^{(n)}(x_0)$ 存在且有限, 所以在 x_0 的某开邻域内, f 有 $n-1$ 阶导函数. 于是, 允许接连使用 L'Hospital 法则 $n-1$ 次, 得到

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n'(x)}{n(x - x_0)^{n-1}} \\ &= \dots = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{n(n-1) \cdots 2 (x - x_0)} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(x - x_0)}{n(n-1) \cdots 2 (x - x_0)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} - f^{(n)}(x_0) \right] \\
&= \frac{1}{n!} (f^{(n)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)) = 0,
\end{aligned}$$

即 $R_n(x) = o((x - x_0)^n) (x \rightarrow x_0)$,

并称它为 f 在 x_0 处的 **Peano 余项**. □

当 $x_0 = 0$ 时, 带 Peano 余项的 **Maclaurin 公式** 为

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n).$$

例 4.1.1 如果 f 在点 x_0 附近满足

$$f(x) = P_n(x) + o((x - x_0)^n),$$

其中 $P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x - x_0)^k$ 为 n 次多项式. 问: $P_n(x)$ 是否一定为 f 的 Taylor 多项式

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k?$$

解 不一定.

反例: 设 $f(x) = x^{n+1} D(x)$, $n \in \mathbb{N}$, 其中 $D(x)$ 为 Dirichlet 函数. 显然,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{n+1} D(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} x D(x) = 0,$$

故

$$f(x) = o(x^n) = \sum_{k=0}^n 0x^k + o(x^n).$$

但由于 f 在 $x \neq 0$ 处不连续, 因而不可导, 无法定义 $f''(0)$, $f'''(0)$, $\dots$, 也无法构造出高于 1 次的 Taylor 多项式 $T_n(x)$, 因为在 $x=0$ 处,

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{n+1} D(x) - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x^n D(x) = 0,$$

故 1 次 Taylor 多项式为

$$T_1(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x = 0 + 0x.$$

定理 4.1.3 (带 Lagrange 余项与 Cauchy 余项的 Taylor 公式) 设函数 f 在区间 I 上有 n 阶连续导数, 在 $\overset{\circ}{I}$ 上有 $n+1$ 阶导数, $x_0 \in \overset{\circ}{I}$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x), \quad \forall x \in I.$$

当 $x \neq x_0$ 时, 记 $I_x = [x_0, x]$ (或 $[x, x_0]$). 设 $G(t)$ 在 I_x 上连续, 在 $\overset{\circ}{I}_x$ 内可导, 且 $G'(t) \neq 0$,

$\forall t \in \overset{\circ}{I}_x$, 则 $\exists \xi \in \overset{\circ}{I}_x$, s. t.

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n! G'(\xi)} (x-\xi)^n [G(x) - G(x_0)].$$

特别地, 有下面两类余项:

(1) 若取 $G(t) = (x-t)^{n+1}$ 就得 **Lagrange 余项**

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1};$$

(2) 若取 $G(t) = x-t$ 就得 **Cauchy 余项**

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x-\xi)^n (x-x_0).$$

进而, 当 $n=0$ 时, 带 Lagrange 余项的 Taylor 公式就是 Lagrange 中值定理 $f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x-x_0)$.

证明 令

$$F(t) = f(t) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k, \quad t \in I,$$

则 $F(t)$ 在 I 上连续, 在 $\overset{\circ}{I}$ 内可导, 且当 $t \in \overset{\circ}{I}$ 时,

$$\begin{aligned} F'(t) &= f'(t) + \sum_{k=1}^n \left[\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x-t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x-t)^{k-1} \right] \\ &= f'(t) + \sum_{j=2}^{n+1} \frac{f^{(j)}(t)}{(j-1)!} (x-t)^{j-1} - \sum_{k=2}^n \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x-t)^{k-1} - f'(t) \\ &= \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n, \quad t \in \overset{\circ}{I}. \end{aligned}$$

对 $F(t), G(t)$ 在 I_x 上应用 Cauchy 中值定理, $\exists \xi \in \overset{\circ}{I}_x$, s. t.

$$\begin{aligned} \frac{F(x) - F(x_0)}{G(x) - G(x_0)} &= \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x-\xi)^n}{G'(\xi)} \\ &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n! G'(\xi)} (x-\xi)^n, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_n(x) &= f(x) - \left[f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k \right] \\ &= F(x) - F(x_0) \\ &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n! G'(\xi)} (x-\xi)^n [G(x) - G(x_0)]. \end{aligned}$$

(1) 取 $G(t) = (x-t)^{n+1}$, 则 $G'(t) = -(n+1)(x-t)^n$, $G(x) = 0$, $G(x_0) = (x-x_0)^{n+1}$, 于是

$$\begin{aligned}
 R_n(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{-n!(n+1)(x-\xi)^n} (x-\xi)^n [- (x-x_0)^{n+1}] \\
 &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}.
 \end{aligned}$$

(2) 取 $G(t) = x - t$, 则 $G'(t) = -1$, $G(x) = 0$, $G(x_0) = x - x_0$.

$$\begin{aligned}
 R_n(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!(-1)} (x-\xi)^n [0 - (x-x_0)] \\
 &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x-\xi)^n (x-x_0).
 \end{aligned}$$

□

注 4.1.1 为了给出 Lagrange 余项与 Cauchy 余项的另一证明, 设 $F(t)$ 如(1)中所述. 再令可导函数 $\lambda(t)$ 适合 $\lambda(x_0) = 1$, $\lambda(x) = 0$. 构造一个函数

$$\varphi(t) = F(t) - [\lambda(t)F(x_0) + (1-\lambda(t))F(x)].$$

易见, $\varphi(x_0) = 0 = \varphi(x)$, 应用 Rolle 定理可知存在 x_0 与 x 之间的点 ξ , 使得

$$0 = \varphi'(\xi) = F'(\xi) - \lambda'(\xi)[F(x_0) - F(x)].$$

如果 $\lambda'(t)$ 在 x_0 与 x 之间没有零点, 由上式可得

$$F(x) - F(x_0) = -\frac{F'(\xi)}{\lambda'(\xi)}.$$

于是

$$\begin{aligned}
 R_n(x) &= f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k \\
 &= F(x) - F(x_0) = -\frac{F'(\xi)}{\lambda'(\xi)}.
 \end{aligned}$$

(1) 取 $\lambda(t) = \left(\frac{x-t}{x-x_0}\right)^{n+1}$, 则

$$\begin{aligned}
 \lambda'(t) &= -(n+1) \left(\frac{x-t}{x-x_0}\right)^n \frac{1}{x-x_0}, \\
 R_n(x) &= -\frac{F'(\xi)}{\lambda'(\xi)} = -\frac{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x-\xi)^n}{-(n+1) \left(\frac{x-\xi}{x-x_0}\right)^n \frac{1}{x-x_0}} \\
 &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}.
 \end{aligned}$$

这就是 Lagrange 余项.

(2) 取 $\lambda(t) = \frac{x-t}{x-x_0}$, 则

$$\lambda'(t) = -\frac{1}{x-x_0},$$

$$\begin{aligned}
 R_n(x) &= -\frac{F'(\xi)}{\lambda'(\xi)} = -\frac{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n}{-\frac{1}{x-x_0}} \\
 &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n(x-x_0).
 \end{aligned}$$

这就是 Cauchy 余项.

注 4.1.2 ξ 在 x_0 与 x 之间, 则可表示为

$$\xi = x_0 + \theta(x - x_0), \quad 0 < \theta < 1.$$

于是, Lagrange 余项

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1},$$

Cauchy 余项

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{n!}(1 - \theta)^n(x - x_0)^{n+1}.$$

$x_0 = 0$ 时的 Taylor 公式称为 **Maclaurin 公式**, 即

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + R_n(x).$$

Peano 余项

$$R_n(x) = o(x^n),$$

Lagrange 余项

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1} = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1},$$

Cauchy 余项

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n x = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{n!}(1-\theta)^n x^{n+1}.$$

下面给出 5 个重要的 Maclaurin 公式(展开式)及其 Lagrange 余项与 Cauchy 余项.

例 4.1.2 $f(x) = e^x$.

解 因为 $f^{(k)}(x) = e^x$, $f^{(k)}(0) = 1, k = 0, 1, \dots, n$, 故

$$\begin{aligned}
 e^x &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + R_n(x) \\
 &= \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + R_n(x).
 \end{aligned}$$

Lagrange 余项

$$\begin{aligned}
 R_n(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1} \\
 &= \frac{e^\xi}{(n+1)!}x^{n+1} = \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}.
 \end{aligned}$$

Cauchy 余项

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x - \xi)^n x = \frac{e^\xi}{n!} (x - \xi)^n x \\ &= \frac{e^{\theta x}}{n!} (1 - \theta)^n x^{n+1}, \end{aligned}$$

ξ 介于 0 与 x 之间, $0 < \theta < 1$.

例 4.1.3 $f(x) = \sin x$.

解 因为 $f^{(k)}(x) = \sin\left(x + \frac{k\pi}{2}\right)$, 所以

$$f^{(k)}(0) = \sin \frac{k\pi}{2} = \begin{cases} 0, & k = 2j, \\ (-1)^{j-1}, & k = 2j-1, j = 1, 2, \dots \end{cases}$$

取 $n = 2m$, 得

$$\begin{aligned} \sin x &= \sum_{k=0}^{2m-1} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + R_{2m}(x) \\ &= \sum_{j=1}^m \frac{(-1)^{j-1}}{(2j-1)!} x^{2j-1} + R_{2m}(x). \end{aligned}$$

Lagrange 余项

$$\begin{aligned} R_{2m}(x) &= \frac{f^{(2m+1)}(\xi)}{(2m+1)!} x^{2m+1} \\ &= \frac{\sin\left(\xi + \frac{2m+1}{2}\pi\right)}{(2m+1)!} x^{2m+1} \\ &= \frac{(-1)^m \cos \xi}{(2m+1)!} x^{2m+1} \\ &= \frac{(-1)^m \cos \theta x}{(2m+1)!} x^{2m+1}. \end{aligned}$$

Cauchy 余项

$$\begin{aligned} R_{2m}(x) &= \frac{f^{(2m+1)}(\xi)}{(2m)!} (x - \xi)^{2m} x = \frac{(-1)^m \cos \xi}{(2m)!} (x - \xi)^{2m} x \\ &= \frac{(-1)^m \cos \theta x}{(2m)!} (1 - \theta)^{2m} x^{2m+1}. \end{aligned}$$

例 4.1.4 $f(x) = \cos x$.

解 已知 $f^{(k)}(x) = \cos\left(x + \frac{k}{2}\pi\right)$, 故

$$f^{(k)}(0) = \cos \frac{k\pi}{2} = \begin{cases} 0, & k = 2j+1, \\ (-1)^j, & k = 2j, \quad j = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

$$\cos x = \sum_{j=0}^m (-1)^j \frac{x^{2j}}{(2j)!} + R_{2m+1}(x).$$

Lagrange 余项

$$\begin{aligned} R_{2m+1}(x) &= \frac{f^{(2m+2)}(\xi)}{(2m+2)!} x^{2m+2} \\ &= \frac{\cos(\xi + \frac{(2m+2)\pi}{2})}{(2m+2)!} x^{2m+2} \\ &= \frac{(-1)^{m+1} \cos \xi}{(2m+2)!} x^{2m+2} \\ &= \frac{(-1)^{m+1} \cos \theta x}{(2m+2)!} x^{2m+2}. \end{aligned}$$

Cauchy 余项

$$\begin{aligned} R_{2m+1}(x) &= \frac{f^{(2m+2)}(\xi)}{(2m+1)!} (x-\xi)^{2m+1} x \\ &= \frac{(-1)^{m+1} \cos \xi}{(2m+1)!} (x-\xi)^{2m+1} x \\ &= \frac{(-1)^{m+1} \cos \theta x}{(2m+1)!} (1-\theta)^{2m+1} x^{2m+2}, \end{aligned}$$

ξ 介于 0 与 x 之间, $0 < \theta < 1$.

例 4.1.5 $f(x) = \ln(1+x)$, $x > -1$.

解 $f'(x) = \frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1}$, $f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k}$,

$$f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1}(k-1)!, \quad k \geq 1.$$

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= 0 + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{k!} x^k + R_n(x) \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k + R_n(x). \end{aligned}$$

Lagrange 余项

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1} \\ &= \frac{(-1)^n n!}{(n+1)!(1+\xi)^{n+1}} x^{n+1} \\ &= \frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}} x^{n+1} \\ &= \frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}} x^{n+1}. \end{aligned}$$

Cauchy 余项

$$\begin{aligned}
 R_n(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x - \xi)^n x \\
 &= \frac{(-1)^n n!}{n! (1 + \xi)^{n+1}} (x - \xi)^n x \\
 &= \frac{(-1)^n}{(1 + \xi)^{n+1}} (x - \xi)^n x \\
 &= \frac{(-1)^n}{(1 + \theta x)^{n+1}} (1 - \theta)^n x^{n+1},
 \end{aligned}$$

ξ 介于 0 与 x 之间, $0 < \theta < 1$.

例 4.1.6 $f(x) = (1+x)^\alpha, x > -1, \alpha \in \mathbb{R}$ 为常数.

解 $f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k},$

$$f^{(k)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1), \quad k=1, 2, \dots$$

$$f(x) = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + R_n(x), \quad x > -1.$$

Lagrange 余项

$$\begin{aligned}
 R_n(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1} \\
 &= \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!} (1+\xi)^{\alpha-n-1} x^{n+1} \\
 &= \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!} (1+\theta x)^{\alpha-n-1} x^{n+1}.
 \end{aligned}$$

Cauchy 余项

$$\begin{aligned}
 R_n(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x - \xi)^n x \\
 &= \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{n!} (1+\xi)^{\alpha-n-1} (x - \xi)^n x \\
 &= \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{n!} (1+\theta x)^{\alpha-n-1} (1-\theta)^n x^{n+1},
 \end{aligned}$$

ξ 介于 0 与 x 之间, $0 < \theta < 1$.

特别地, 当 $\alpha = -1$ 时, 带有 Lagrange 余项的 Taylor 公式为

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{1+x} &= (1+x)^{-1} = 1 + \sum_{k=1}^n (-1)^k x^k + \frac{(-1)^{n+1} x^{n+1}}{(1+\xi)^{n+1}} \\
 &= \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + \frac{(-1)^{n+1} x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+2}},
 \end{aligned}$$

ξ 介于 0 与 x 之间, $0 < \theta < 1$.

$$\begin{aligned}
\frac{1}{1-x} &= [1 + (-x)]^{-1} \\
&= 1 + \sum_{k=1}^n (-1)^k (-x)^k + \frac{(-1)^{n+1} (-x)^{n+1}}{(1+\xi)^{n+2}} \\
&= 1 + \sum_{k=1}^n x^k + \frac{x^{n+1}}{(1+\xi)^{n+2}} = \sum_{k=0}^n x^k + \frac{x^{n+1}}{(1-\theta x)^{n+2}},
\end{aligned}$$

ξ 介于 0 与 $-x$ 之间, $0 < \theta < 1$.

当 $\alpha = \frac{1}{2}$ 时, 带有 Lagrange 余项的 Taylor 公式为

$$\begin{aligned}
\sqrt{1+x} &= (1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)\cdots(\frac{1}{2}-k+1)}{k!} x^k + R_n(x) \\
&= 1 + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} (2k-3)!!}{(2k)!!} x^k + R_n(x), \\
R_n(x) &= \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{(2n+2)!!} \frac{x^{n+1}}{(1+\xi)^{n+\frac{1}{2}}} \\
&= \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{(2n+2)!!} \frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+\frac{1}{2}}},
\end{aligned}$$

ξ 介于 0 与 x 之间, $0 < \theta < 1$.

根据惟一性定理 4.1.1, 我们可以应用各种各样的方法来计算带 Peano 余项的 Maclaurin 公式.

例 4.1.7 将多项式 $P(x) = 2 + 3x + x^2 + 4x^3 + x^4$ 表示为 $x+1$ 的多项式 (即为 $x_0 = -1$ 处的 Taylor 展开式).

解法 1 $P(x) = x^4 + 4x^3 + x^2 + 3x + 2$

$$\begin{aligned}
&= (x+1)^4 - (4x^3 + 6x^2 + 4x + 1) + (4x^3 + x^2 + 3x + 2) \\
&= (x+1)^4 - 5(x+1)^2 + 10x + 5 - x + 1 \\
&= (x+1)^4 - 5(x+1)^2 + 9(x+1) - 3.
\end{aligned}$$

这是按降幂凑的方法.

解法 2 $P(-1) = -3$,

$$\begin{aligned}
P'(x) &= 3 + 2x + 12x^2 + 4x^3, & P'(-1) &= 9, \\
P'' &= 2 + 24x + 12x^2, & P''(-1) &= -10 \\
P'''(x) &= 24 + 24x, & P'''(-1) &= 0, \\
P^{(4)}(x) &= 24 & P^{(4)}(-1) &= 24.
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
 P(x) &= \sum_{k=0}^4 \frac{P^{(k)}(-1)}{k!} (x+1)^k \\
 &= \frac{24}{4!} (x+1)^4 + \frac{0}{3!} (x+1)^3 + \frac{-10}{2!} (x+1)^2 \\
 &\quad + \frac{9}{1!} (x+1) + (-3) \\
 &= (x+1)^4 - 5(x+1)^2 + 9(x+1) - 3.
 \end{aligned}$$

□

例 4.1.8 写出 $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的 Maclaurin 公式, 并求 $f^{(98)}(0)$ 与 $f^{(99)}(0)$.

解
$$e^{-\frac{x^2}{2}} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(-\frac{x^2}{2}\right)^k + o(x^{2n}) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k! 2^k} x^{2k} + o(x^{2n}).$$

$$\frac{1}{98!} f^{(98)}(0) = \frac{(-1)^{49}}{49! 2^{49}}, \quad f^{(98)}(0) = -\frac{98!}{49! 2^{49}}.$$

$$\frac{1}{99!} f^{(99)}(0) = 0, \quad f^{(99)}(0) = 0.$$

□

例 4.1.9 求 $y = f(x) = \tan x$ 的 5 次 Maclaurin 展开.

解法 1 (待定系数法) 设

$$\begin{aligned}
 \frac{\sin x}{\cos x} &= \tan x = f(x) \\
 &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + a_5 x^5 + o(x^5),
 \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
 \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5) = \cos x \cdot f(x) \\
 &= \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5)\right) (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + a_5 x^5 + o(x^5)) \\
 &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + a_5 x^5 + o(x^5) - \frac{a_0}{2} x^2 - \frac{a_1}{2} x^3 \\
 &\quad - \frac{a_2}{2} x^4 - \frac{a_3}{2} x^5 + o(x^5) + \frac{a_0}{24} x^4 + \frac{a_1}{24} x^5 + o(x^5) \\
 &= a_0 + a_1 x + \left(a_2 - \frac{a_0}{2}\right) x^2 + \left(a_3 - \frac{a_1}{2}\right) x^3 + \left(a_4 - \frac{a_2}{2} + \frac{a_0}{24}\right) x^4 \\
 &\quad + \left(a_5 - \frac{a_3}{2} + \frac{a_1}{24}\right) x^5 + o(x^5).
 \end{aligned}$$

由惟一性定理 4.1.1 知,

$$\left\{ \begin{array}{l} a_0 = 0, \\ a_1 = 1, \\ a_2 - \frac{a_0}{2} = 0, \\ a_3 - \frac{a_1}{2} = -\frac{1}{6}, \\ a_4 - \frac{a_2}{2} + \frac{a_0}{24} = 0, \\ a_5 - \frac{a_3}{2} + \frac{a_1}{24} = \frac{1}{120}, \end{array} \right. \quad \text{即} \quad \left\{ \begin{array}{l} a_0 = 0, \\ a_1 = 1, \\ a_2 = \frac{a_0}{2} = 0, \\ a_3 = \frac{a_1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}, \\ a_4 = \frac{a_2}{2} - \frac{a_0}{24} = 0 - 0 = 0, \\ a_5 = \frac{a_3}{2} - \frac{a_1}{24} + \frac{1}{120} = \frac{1}{6} - \frac{1}{24} + \frac{1}{120} = \frac{2}{15}. \end{array} \right.$$

从而

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).$$

解法 2 设 $y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, 则 $y(0) = 0$, 且

$$y \cos x = \sin x,$$

$$y' \cos x - y \sin x = \cos x, \quad y'(0) = 1.$$

$$y'' \cos x - y' \sin x - y' \sin x - y \cos x = -\sin x, \quad y''(0) = 0.$$

$$y''' \cos x - 3y'' \sin x - 3y' \cos x + y \sin x = -\cos x, \quad y'''(0) = 2.$$

$$y^{(4)} \cos x - 4y''' \sin x - 6y'' \cos x + 4y' \sin x + y \cos x = \sin x,$$

$$y^{(4)}(0) = 0.$$

$$y^{(5)} \cos x - 5y^{(4)} \sin x - 10y''' \cos x + 10y'' \sin x + 5y' \cos x - y \sin x = \cos x, \quad y^{(5)}(0) = 16.$$

所以

$$\begin{aligned} y = \tan x &= x + \frac{2}{3!}x^3 + \frac{16}{5!}x^5 + o(x^5) \\ &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5). \end{aligned}$$

解法 3 通过直接对 $y = \tan x$ 求导得(此方法较麻烦)

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y''(0) = 0, \quad y'''(0) = 2, \quad y^{(4)}(0) = 0, \quad y^{(5)}(0) = 16.$$

于是,

$$\begin{aligned} y = \tan x &= \sum_{k=0}^5 \frac{y^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^5) \\ &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5). \end{aligned}$$

□

例 4.1.10 求 $f(x) = \ln \cos x$ 的 6 次 Maclaurin 展开.

解法 1 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + o(x^7),$

$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3),$$

$$\begin{aligned} \ln \cos x &= \ln \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + o(x^7) \right) \\ &= \left(-\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + o(x^7) \right) \\ &\quad - \frac{1}{2} \left(-\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5) \right)^2 + \frac{1}{3} \left(-\frac{x^2}{2!} + o(x^3) \right)^3 \\ &= \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + o(x^7) \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^6}{24} + o(x^7) \right) - \frac{x^6}{24} + o(x^7) \\ &= -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{x^6}{45} + o(x^6). \end{aligned}$$

解法 2 $f(x) = \ln \cos x, f(0) = 0, f'(x) = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\tan x, f'(0) = 0.$ 由例 4.1.9 得

$$\begin{aligned} f''(0) &= -1, \quad f'''(0) = 0, \quad f^{(4)}(0) = -2, \quad f^{(5)}(0) = 0, \\ f^{(6)}(0) &= -16, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln \cos x &= \sum_{k=0}^6 \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^6) \\ &= -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{x^6}{45} + o(x^6). \end{aligned}$$

解法 3 (待定系数法) 令

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^6 a_k x^k + o(x^6) &= \ln \cos x, \\ \sum_{k=1}^6 a_k k x^{k-1} + o(x^5) &= -\frac{\sin x}{\cos x} \stackrel{\text{例 4.1.9}}{=} -x - \frac{x^3}{3} - \frac{2}{15} x^5 + o(x^5). \end{aligned}$$

根据惟一性定理 4.1.1 得到

$$a_1 = 0, \quad a_2 = -\frac{1}{2}, \quad a_3 = 0, \quad a_4 = -\frac{1}{12}, \quad a_5 = 0, \quad a_6 = -\frac{1}{45},$$

而 $a_0 = y(0) = \ln \cos 0 = 0$, 所以

$$\ln \cos x = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{x^6}{45} + o(x^6).$$

□

例 4.1.11 求 $f(x) = \cos(\sin x)$ 的 5 次 Maclaurin 展开.

解 设 $u = \sin x$, 则

$$\begin{aligned}
f(x) &= \cos u = 1 - \frac{u^2}{2!} + \frac{u^4}{4!} + o(u^5) \\
&= 1 - \frac{\sin^2 x}{2} + \frac{\sin^4 x}{24} + o(\sin^5 x) \\
&= 1 - \frac{1}{2} \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4) \right)^2 + \frac{1}{24} \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4) \right)^4 + o(x^5) \\
&= 1 - \frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{x^4}{4!} + o(x^5) \right) + \frac{1}{24} (x^4 + o(x^5)) + o(x^5) \\
&= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24} x^4 + o(x^5).
\end{aligned}$$

□

例 4.1.12 求 $f(x) = \frac{1+x}{1+x^2}$ 的 Maclaurin 展开, 要求到 x^5 项.

解法 1 根据例 4.1.6, 有

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1+x}{1+x^2} = (1+x)(1-x^2+x^4-x^6+o(x^6)) \\
&= 1-x^2+x^4-x^6+o(x^6)+x-x^3+x^5-x^7+o(x^7) \\
&= 1+x-x^2-x^3+x^4+x^5+o(x^5).
\end{aligned}$$

解法 2 (待定系数法) 令

$$\frac{1+x}{1+x^2} = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + a_5 x^5 + o(x^5),$$

于是,

$$\begin{aligned}
1+x &= (1+x^2)(a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + a_5 x^5 + o(x^5)) \\
&= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + a_5 x^5 + o(x^5) \\
&\quad + a_0 x^2 + a_1 x^3 + a_2 x^4 + a_3 x^5 + o(x^5) \\
&= a_0 + a_1 x + (a_0 + a_2)x^2 + (a_1 + a_3)x^3 + (a_2 + a_4)x^4 \\
&\quad + (a_3 + a_5)x^5 + o(x^5).
\end{aligned}$$

由惟一性定理 4.1.1 知,

$$\begin{cases} a_0 = 1, \\ a_1 = 1, \\ a_0 + a_2 = 0, \\ a_1 + a_3 = 0, \\ a_2 + a_4 = 0, \\ a_3 + a_5 = 0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} a_0 = 1 \\ a_1 = 1 \\ a_2 = -a_0 = -1 \\ a_3 = -a_1 = -1 \\ a_4 = -a_2 = 1 \\ a_5 = -a_3 = 1. \end{cases}$$

所以

$$\frac{1+x}{1+x^2} = 1+x-x^2-x^3+x^4+x^5+o(x^5).$$

解法 3 设 $y = \frac{1+x}{1+x^2}$, 则 $y(0) = 1$, 又

$$(1+x^2)y = 1+x,$$

$$2xy + (1+x^2)y' = 1, \quad y'(0) = 1;$$

$$2y + 2xy' + 2xy' + (1+x^2)y'' = 0,$$

$$2y + 4xy' + (1+x^2)y'' = 0, \quad y''(0) = -2y(0) = -2;$$

$$2y' + 4y' + 4xy'' + 2xy'' + (1+x^2)y''' = 0,$$

$$6y' + 6xy'' + (1+x^2)y''' = 0, \quad y'''(0) = -6y'(0) = -6;$$

$$6y'' + 6y'' + 6xy''' + 2xy''' + (1+x^2)y^{(4)} = 0,$$

$$12y'' + 8xy''' + (1+x^2)y^{(4)} = 0, \quad y^{(4)}(0) = -12y''(0) = 24;$$

$$12y''' + 8y''' + 8xy^{(4)} + 2xy^{(4)} + (1+x^2)y^{(5)} = 0,$$

$$20y''' + 10xy^{(4)} + (1+x^2)y^{(5)} = 0, \quad y^{(5)}(0) = -20y'''(0) = 120.$$

所以

$$\begin{aligned} y &= \frac{1+x}{1+x^2} = \sum_{k=0}^5 \frac{y^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^5) \\ &= 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{-2}{2!}x^2 + \frac{-6}{3!}x^3 + \frac{24}{4!}x^4 + \frac{120}{5!}x^5 + o(x^5) \\ &= 1 + x - x^2 - x^3 + x^4 + x^5 + o(x^5). \end{aligned}$$

解法 4 $f(x) = \frac{1+x}{1+x^2}$, $f(0) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1-2x-x^2}{(1+x^2)^2}, \quad f'(0) = 1.$$

$$f''(x) = \frac{2(x^3+3x^2-3x-1)}{(1+x^2)^3}, \quad f''(0) = -2.$$

$$f'''(x) = \frac{-6(x^4+4x^3-6x^2-4x+1)}{(1+x^2)^4}, \quad f'''(0) = -6.$$

$$f^{(4)}(x) = \frac{24(x^5+5x^4-10x^3-10x^2+5x+1)}{(1+x^2)^5}, \quad f^{(4)}(0) = 24.$$

$$f^{(5)}(x) = \frac{-120(x^6+6x^5-15x^4-20x^3+15x^2+6x-1)}{(1+x^2)^6},$$

$$f^{(5)}(0) = 120.$$

于是 f 的 Maclaurin 展开式为

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1+x}{1+x^2} = \sum_{k=0}^5 \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^5) \\ &= 1 + x - x^2 - x^3 + x^4 + x^5 + o(x^5). \end{aligned}$$

从此解法可看出,直接用定理 4.1.2 展开,有时需要做复杂的求导运算,这往往是一个笨方法.

□

例 4.1.13 将 $f(x) = \sin x$ 在 $x = \pi$ 处进行 Taylor 展开到 6 次.

解法 1 因为 $f(\pi) = 0; f'(x) = \cos x, f'(\pi) = -1;$

$$f''(x) = -\sin x, \quad f''(\pi) = 0;$$

$$f'''(x) = -\cos x, \quad f'''(\pi) = 1;$$

$$f^{(4)}(x) = \sin x, \quad f^{(4)}(\pi) = 0;$$

$$f^{(5)}(x) = \cos x, \quad f^{(5)}(\pi) = -1;$$

$$f^{(6)}(x) = -\sin x, \quad f^{(6)}(\pi) = 0,$$

所以, $f(x) = \sin x$ 的 Taylor 展开为

$$\sin x = -(x - \pi) + \frac{(x - \pi)^3}{3!} - \frac{(x - \pi)^5}{5!} + o((x - \pi)^6).$$

解法 2 $\sin x = \sin(x - \pi + \pi) = -\sin(x - \pi)$

$$= -\left[(x - \pi) - \frac{(x - \pi)^3}{3!} + \frac{(x - \pi)^5}{5!} + o((x - \pi)^6) \right]$$

$$= -(x - \pi) + \frac{(x - \pi)^3}{3!} - \frac{(x - \pi)^5}{5!} + o((x - \pi)^6).$$

□

例 4.1.14 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 2 阶可导, $|f(0)| \leq 1, |f(1)| \leq 1, |f''(x)| \leq 2, \forall x \in [0, 1]$. 证明: $|f'(x)| \leq 3, \forall x \in [0, 1]$.

证明 由 Taylor 公式

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1 - x) + \frac{1}{2}f''(\xi)(1 - x)^2, \quad \xi \in (x, 1),$$

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0 - x) + \frac{1}{2}f''(\eta)(0 - x)^2, \quad \eta \in (0, x),$$

得到

$$f(1) - f(0) = f'(x) + \frac{1}{2}f''(\xi)(1 - x)^2 - \frac{1}{2}f''(\eta)x^2,$$

$$|f'(x)| = \left| f(1) - f(0) - \frac{1}{2}f''(\xi)(1 - x)^2 + \frac{1}{2}f''(\eta)x^2 \right|$$

$$\leq |f(1)| + |f(0)| + \frac{1}{2}|f''(\xi)|(1 - x)^2 + \frac{1}{2}|f''(\eta)|x^2$$

$$\leq 2 + (1 - x)^2 + x^2 \leq 2 + 1 = 3.$$

□

例 4.1.15 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 3 阶可导, 并且 $f(x)$ 与 $f'''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界. 证明: $f'(x)$ 与 $f''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上也有界.

证明 由 Taylor 公式知

$$f(x+1) = f(x) + f'(x) + \frac{1}{2}f''(x) + \frac{1}{6}f'''(\xi), \quad \xi \in (x, x+1),$$

$$f(x-1) = f(x) - f'(x) + \frac{1}{2}f''(x) - \frac{1}{6}f'''(\eta), \quad \eta \in (x-1, x).$$

两式相减得

$$f(x+1) - f(x-1) = 2f'(x) + \frac{1}{6}[f'''(\xi) + f'''(\eta)],$$

$$\begin{aligned} |f'(x)| &= \frac{1}{2} \left| f(x+1) - f(x-1) - \frac{1}{6}[f'''(\xi) + f'''(\eta)] \right| \\ &\leq \frac{1}{2} [|f(x+1)| + |f(x-1)| + \frac{1}{6}|f'''(\xi)| + \frac{1}{6}|f'''(\eta)|] \\ &\leq \frac{1}{2} \left(M_0 + M_0 + \frac{1}{6}M_3 + \frac{1}{6}M_3 \right) \\ &= M_0 + \frac{1}{6}M_3 < +\infty, \quad \forall x \in (-\infty, +\infty), \end{aligned}$$

其中 $M_k = \sup_{-\infty < x < +\infty} |f^{(k)}(x)|$.

同理, 两式相加得到

$$f(x+1) + f(x-1) = 2f(x) + f''(x) + \frac{1}{6}[f'''(\xi) - f'''(\eta)],$$

所以

$$\begin{aligned} |f''(x)| &= \left| f(x+1) + f(x-1) - 2f(x) - \frac{1}{6}[f'''(\xi) - f'''(\eta)] \right| \\ &\leq |f(x+1)| + |f(x-1)| + 2|f(x)| + \frac{1}{6}|f'''(\xi)| + \frac{1}{6}|f'''(\eta)| \\ &\leq 4M_0 + \frac{1}{6} \cdot 2M_3 \\ &= 4M_0 + \frac{1}{3}M_3 < +\infty, \quad \forall x \in (-\infty, +\infty). \end{aligned}$$

于是, $f'(x)$ 与 $f''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界. □

例 4.1.16 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 2 次可导, $M_k = \sup_{-\infty < x < +\infty} |f^{(k)}(x)|, k=0, 1, 2$.

如果 $M_k < +\infty, k=0, 2$. 证明: $M_1^2 \leq 2M_0M_2$. 由此知 $M_1 < +\infty$.

证法 1 由 Taylor 公式得到

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\xi)h^2,$$

ξ 介于 x 与 $x+h$ 之间,

$$f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\eta)h^2,$$

η 介于 $x-h$ 与 x 之间.

两式相减得

$$f(x+h) - f(x-h) = 2f'(x)h + \frac{h^2}{2}(f''(\xi) - f''(\eta)),$$

$$2|f'(x)|h \leq 2|f'(x)h| = \left| f(x+h) - f(x-h) - \frac{h^2}{2}(f''(\xi) - f''(\eta)) \right|$$

$$\leq |f(x+h)| + |f(x-h)| + \frac{h^2}{2}(|f''(\xi)| + |f''(\eta)|)$$

$$\leq 2M_0 + h^2M_2,$$

$$M_2h^2 - 2|f'(x)|h + 2M_0 \geq 0, \quad \forall h \in (-\infty, +\infty).$$

则当 $M_2 > 0$ 时, 上述 h 的二次三项式的判别式

$$\Delta = 4(|f'(x)|^2 - 2M_0M_2) \leq 0,$$

$$|f'(x)|^2 \leq 2M_0M_2,$$

$$M_1^2 = \left(\sup_{-\infty < x < +\infty} |f'(x)| \right)^2 \leq 2M_0M_2 < +\infty.$$

当 $M_2 = 0$, 则 $f''(x) = 0$, $f'(x) \equiv c$, $f(x) \equiv cx + d$.

如果 $c \neq 0$, 则 $M_0 = \sup_{-\infty < x < +\infty} |cx + d| = +\infty$, 这与题设 $M_0 < +\infty$ 相矛盾. 因此, $c = 0$, 从而 $f(x) \equiv d$, $f'(x) \equiv 0$, $M_1 = 0 = 2M_0 \cdot 0 = 2M_0M_2$.

证法 2 在证法 1 中, 有

$$2|f'(x)|h \leq 2M_0 + h^2M_2, \quad \forall h \in (-\infty, +\infty),$$

$$|f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{hM_2}{2}, \quad \forall h > 0.$$

而 $\frac{M_0}{h} + \frac{hM_2}{2} = \frac{1}{2}M_0M_2$ 为常数, 故上述不等式的右端作为 h 的函数时, 当

$$\frac{M_0}{h} = \frac{hM_2}{2} \Leftrightarrow h = \sqrt{\frac{2M_0}{M_2}}$$

时达最小值. 代入得

$$|f'(x)| \leq 2\sqrt{\frac{1}{2}M_0M_2} = \sqrt{2M_0M_2}, \quad M_1^2 \leq 2M_0M_2. \quad \square$$

练习题 4.1

1. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上 2 阶可导, 且 $f'(a) = f'(b) = 0$. 证明: $\exists c \in (a, b)$, s. t.

$$|f''(c)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

提示: (1) 对 $f(d) = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)]$ 在 a 或 b 进行 2 阶 Taylor 展开;

(2) 对 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 在 a 与 b 进行 Taylor 展开;

(3) f 与 $(x-a)^2$ 在 $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ 上两次应用 Cauchy 中值定理; f 与 $(b-x)^2$ 在 $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ 上两次应用 Cauchy 中值定理.

2. 设 f 在 $[a, b]$ 上 3 阶可导, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$f(b) = f(a) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] - \frac{1}{12}(b-a)^3 f'''(\xi).$$

提示: (1) 令 $F(x) = f(x) - f(a) - \frac{1}{2}(x-a)[f'(a) + f'(x)] - \frac{1}{12}(x-a)^3 M$, 并取 M

使 $F(b) = 0$, 再对 $F(x)$ 两次应用 Rolle 定理;

(2) $F(x)$ 在 a 作 2 阶 Taylor 展开;

(3) 对 $F(x) = f(x) - f(a) - \frac{1}{2}(x-a)[f'(a) + f'(x)]$ 与 $G(x) = -\frac{(x-a)^3}{12}$ 两次应用 Cauchy 中值定理.

3. 应用 Taylor 公式或 L'Hospital 法则证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}} = e^{-\frac{1}{2}}.$

4. 用初等方法或 L'Hospital 法则或 Taylor 公式证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt[n]{(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n)} - x] = -\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}.$$

5. 应用 Taylor 公式或 L'Hospital 法则证明:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e \right] = -\frac{e}{2}.$$

6. 应用 Taylor 公式或 L'Hospital 法则证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{\frac{-x^2}{2}} + \frac{x^4}{12}}{x^6} = \frac{7}{360}.$$

7. 将多项式 $P(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4$ 按 $x+1$ 的幂展开.

8. 按指定的次数写出函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的带 Peano 型余项的 Maclaurin 公式:

(1) $f(x) = e^{2x-x^2}$, 5 次;

(2) $f(x) = \ln(\cos x)$, 6 次;

(3) $f(x) = \tan x$, 5 次;

(4) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$, 6 次;

(5) $f(x) = \arctan x$, 5 次;

(6) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, 6 次;

(7) $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$, 4 次;

(8) $f(x) = \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$, 4 次.

9. 按指定的次数写出函数 $f(x)$ 在指定点 x_0 处带 Peano 型余项的 Taylor 公式:

(1) $f(x) = \sin x, x_0 = \frac{\pi}{2}, 2n$ 次;

(2) $f(x) = \cos x, x_0 = \pi, 2n$ 次;

(3) $f(x) = e^x, x_0 = 1, n$ 次;

(4) $f(x) = \ln x, x_0 = 2, n$ 次;

(5) $f(x) = \frac{x}{1+x^2}, x_0 = 0, 2n+1$ 次;

(6) $f(x) = xe^{-x^2}, x_0 = -1, 2n+1$ 次.

10. 设函数 f 在点 x_0 邻近可表示为

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n).$$

是否必定有 $a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, k=0, 1, \dots, n$?

11. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 2 阶可导, 且 $f(0) = f(1), |f''(x)| \leq 1, \forall x \in [0, 1]$. 证明:

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{2}, \forall x \in [0, 1].$$

12. 设 $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ 2 阶可导, 且对 $\forall x \in [0, 2]$ 有 $|f(0)| \leq 1, |f(2)| \leq 1$ 与 $|f''(x)| \leq 1, \forall x \in [0, 2]$. 证明: $|f'(x)| \leq 2, \forall x \in [0, 2]$.

思考题 4.1

1. 证明: (1) 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 都存在且有限, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上 3 阶可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x)$ 都存在且有限. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = 0.$$

(3) 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上 n 阶可导. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x)$ 都存在且有限, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0, \quad k=1, 2, \dots, n.$$

2. 设 $h > 0$, 函数 f 在 $U(a; h)$ 内具有 $n+2$ 阶连续导数, 且 $f^{(n+2)}(a) \neq 0$. f 在 $U(a; h)$ 内的 Taylor 公式为

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + f'(a)h + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n \\ &\quad + \frac{f^{(n+1)}(a + \theta(h)h)}{(n+1)!}h^{n+1}, \quad 0 < \theta(h) < 1. \end{aligned}$$

证明: $\lim_{h \rightarrow 0} \theta(h) = \frac{1}{n+2}$.

3. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有 $n+1$ 阶导数, 且 $f^{(n+1)}(x_0) \neq 0$. 将 $f(x)$ 在 x_0 处按 Taylor 公式展开:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}h^{n-1} + \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0 + \theta(h)h), \quad \theta(h) \in (0, 1).$$

证明: $\lim_{h \rightarrow 0} \theta(h) = \frac{1}{n+1}$.

4. 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内有 n 阶连续导数, 且

$$f''(x_0) = f'''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0,$$

但 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. 当 $0 < |h| < \delta$ 时,

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = hf'(x_0 + \theta(h)h), \quad 0 < \theta(h) < 1.$$

证明: $\lim_{h \rightarrow 0} \theta(h) = \frac{1}{\sqrt[n-1]{n}}$.

5. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内无限次可导, 且

$$|f^{(n)}(x) - g^{(n)}(x)| \leq n! |x|, \quad |x| < 1, \quad n = 0, 1, 2, \dots.$$

证明: $f(x) = g(x)$.

6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 2 阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, 并且在 $[0, 1]$ 上 $f(x)$ 的最小值为 -1 . 证明: $\exists \xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$, s. t. $f''(\xi_1) \geq 8, f''(\xi_2) \leq 8$.

7. 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内有各阶导数, 且对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$|f^{(n)}(x)| \leq M(\text{常数}), \quad \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R).$$

证明: $f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内可展开为无穷 Taylor 级数, 即

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

8. 设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内 2 阶可导, $f(0) = f'(0) = 0, |f''(x)| \leq |f(x)| + |f'(x)|$. 分别应用 Taylor 公式和 Lagrange 中值定理证明: $\exists \delta > 0$, s. t. $f(x) = 0, \forall x \in (-\delta, \delta)$.

4.2 Taylor 公式的应用

众所周知, L'Hospital 法则是 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ 型等不定型极限计算的有效方法, 但有时求导是很麻烦的, 应用 Taylor 公式来计算这种极限是十分方便的. 用 Taylor 公式还可证明不等式, 求极值以及近似计算.

1. 应用 Taylor 公式计算极限

例 4.2.1 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)\right] - \left[1 - \frac{x^2}{2} + \frac{\left(\frac{-x^2}{2}\right)^2}{2!} + o(x^4)\right]}{x^4} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{12} + \frac{o(x^4)}{x^4}\right) \\
 &= -\frac{1}{12}.
 \end{aligned}$$

□

例 4.2.2 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{\sin^3 x}$.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{\sin^3 x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+o(x^2)\right)\left(x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)\right)-x-x^2}{x^3} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+x^2+\frac{x^3}{2}-\frac{x^3}{6}+o(x^3)-x-x^2}{x^3} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{3} + \frac{o(x^3)}{x^3}\right) = \frac{1}{3}.
 \end{aligned}$$

□

例 4.2.3 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^4}{e} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - n^4 + \frac{n^3}{2} - \frac{11}{24}n^2 + \frac{7}{16}n\right)$.

解 由 Taylor 公式得到

$$\begin{aligned}
 \frac{n^4}{e} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= n^4 e^{n \ln(1 + \frac{1}{n}) - 1} \\
 &= n^4 \exp \left[n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} - \frac{1}{4n^4} + \frac{1}{5n^5} + o\left(\frac{1}{n^5}\right) \right) - 1 \right] \\
 &= n^4 \exp \left[-\frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} - \frac{1}{4n^3} + \frac{1}{5n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right) \right] \\
 &= n^4 \left\{ 1 + \left[-\frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} - \frac{1}{4n^3} + \frac{1}{5n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right) \right] \right. \\
 &\quad \left. + \frac{1}{2!} \left[-\frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} - \frac{1}{4n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right]^2 \right.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{3!} \left[-\frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right]^3 \\
& + \frac{1}{4!} \left[-\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right]^4 + o\left(\frac{1}{n^4}\right) \} \\
& = n^4 \left\{ 1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} - \frac{1}{4n^3} + \frac{1}{5n^4} + \frac{1}{8n^2} - \frac{1}{6n^3} + \frac{1}{18n^4} + \frac{1}{8n^4} \right. \\
& \quad \left. - \frac{1}{48n^3} + \frac{1}{24n^4} + \frac{1}{24 \times 16n^4} + o(n^4) \right\} \\
& = n^4 - \frac{n^3}{2} + \frac{11n^2}{24} - \frac{7}{16}n + \frac{2447}{5760} + n^4 o\left(\frac{1}{n^4}\right).
\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{n^4}{e} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n - n^4 + \frac{n^3}{2} - \frac{11}{24}n^2 + \frac{7}{16}n \right] = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{2447}{5760} + \frac{o\left(\frac{1}{n^4}\right)}{\frac{1}{n^4}} \right] = \frac{2447}{5760}. \quad \square$$

例 4.2.4 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[6]{x^6 + x^5} - \sqrt[6]{x^6 - x^5})$.

解 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[6]{x^6 + x^5} - \sqrt[6]{x^6 - x^5})$

$$\begin{aligned}
& = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{6}} - \left(1 - \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{6}} \right] \\
& = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) - \left(1 - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) \right] \\
& = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{3} + \frac{o\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} \right] = \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{3}. \quad \square
\end{aligned}$$

例 4.2.5 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{7}{4}} (\sqrt[4]{x+1} + \sqrt[4]{x-1} - 2\sqrt[4]{x})$.

解 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{7}{4}} (\sqrt[4]{x+1} + \sqrt[4]{x-1} - 2\sqrt[4]{x})$

$$\begin{aligned}
& = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{7}{4}} x^{\frac{1}{4}} \left[\left(1 + \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{4}} + \left(1 - \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{4}} - 2 \right] \\
& = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[1 + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{x} + \frac{\frac{1}{4} \left(-\frac{3}{4} \right)}{2!} \left(\frac{1}{x} \right)^2 + o\left(\frac{1}{x^2}\right) + 1 \right. \\
& \quad \left. + \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{x} \right) + \frac{\frac{1}{4} \left(-\frac{3}{4} \right)}{2!} \left(-\frac{1}{x} \right)^2 + o\left(\frac{1}{x^2}\right) - 2 \right]
\end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-\frac{3}{16} + \frac{o\left(\frac{1}{x^2}\right)}{\frac{1}{x^2}} \right] = -\frac{3}{16}.$$

□

例 4.2.6 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[(1+x)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x}}](x \ln x)^2}{x^{\frac{1}{x}} - x}$.

解 因为

$$\begin{aligned} (1+x)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x}} &= x^{\frac{1}{x}} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x}} \\ &= e^{\frac{1}{x} \ln x} [e^{\frac{1}{x} \ln(1+\frac{1}{x})} - 1] \\ &= e^{\frac{1}{x} \ln x} \left[\frac{1}{x} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) + o\left(\frac{1}{x} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right) \right] \\ &= e^{\frac{1}{x} \ln x} \left[\frac{1}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2} \right) \right] \sim \frac{1}{x^2} \quad (x \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

所以

$$[(1+x)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x}}](x \ln x)^2 \sim \frac{1}{x^2} x^2 \ln^2 x = \ln^2 x \quad (x \rightarrow +\infty).$$

又因为

$$\begin{aligned} x^{\frac{1}{x}} - x &= x [x^{\frac{1}{x}-1} - 1] \\ &= x [e^{(\frac{1}{x}-1) \ln x} - 1] \\ &= x [e^{(\frac{\ln x}{x}-1) \ln x} - 1] \\ &= x [e^{\ln x (\frac{\ln x}{x} + o(\frac{\ln x}{x}))} - 1] \\ &= x [e^{\frac{\ln^2 x}{x} + o(\frac{\ln^2 x}{x})} - 1] \\ &= x \left[\frac{\ln^2 x}{x} + o\left(\frac{\ln^2 x}{x} \right) \right] \sim \ln^2 x \quad (x \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[(1+x)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x}}](x \ln x)^2}{x^{\frac{1}{x}} - x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 x}{\ln^2 x} = 1.$$

□

例 4.2.7 设 $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x=0 \in X$ 处满足条件:

(1) f 在 $x=0$ 处 n 阶可导, 且

$$f(0) = f'(0) = f''(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0, \quad f^{(n)}(0) \neq 0;$$

(2) g 在 $x=0$ 处 m 阶可导, 且

$$g(0) = g'(0) = g''(0) = \cdots = g^{(m-1)}(0) = 0, \quad g^{(m)}(0) \neq 0.$$

则

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)}{\frac{g^{(m)}(0)}{m!}x^m + o(x^m)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} x^{n-m} \frac{\frac{f^{(n)}(0)}{n!} + \frac{o(x^n)}{x^n}}{\frac{g^{(m)}(0)}{m!} + \frac{o(x^m)}{x^m}} \\ &= \begin{cases} 0, & n > m, \\ \frac{f^{(n)}(0)}{g^{(n)}(0)}, & n = m, \\ \infty, & n < m. \end{cases}\end{aligned}$$

□

2. 应用 Taylor 公式证明不等式

例 4.2.8 当 $x > 0$ 时, 证明:

$$\begin{aligned}x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + \frac{x^{2n-1}}{2n-1} - \frac{x^{2n}}{2n} &< \ln(1+x) \\ &< x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + \frac{x^{2n-1}}{2n-1}.\end{aligned}$$

证明 $\forall x > 0$, 将 $\ln(1+x)$ 展开至 $2n-1$ 次幂, 得到

$$\ln(1+x) - \sum_{k=1}^{2n-1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = R_{2n-1}(x) = \frac{(-1)^{2n-1}}{2n} \frac{x^{2n}}{(1+\xi_1)^{2n}} < 0, \quad \xi_1 \in (0, x).$$

又将 $\ln(1+x)$ 展开至 $2n$ 次幂, 得到

$$\ln(1+x) - \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = R_{2n}(x) = \frac{(-1)^{2n}}{2n+1} \frac{x^{2n+1}}{(1+\xi_2)^{2n}} > 0, \quad \xi_2 \in (0, x).$$

因此

$$\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k < \ln(1+x) < \sum_{k=1}^{2n-1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k, \quad x > 0.$$

□

利用例 4.2.8 中的不等式, 还可计算一些比较复杂的数列的极限.

例 4.2.9 计算数列极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right).$$

解 记 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$, 则

$$\ln a_n = \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right).$$

由例 4.2.8 可知,

$$\frac{k}{n^2} - \frac{k^2}{2n^4} < \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right) < \frac{k}{n^2}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

将这些不等式对 k 从 1 到 n 求和得

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k - \frac{1}{2n^4} \sum_{k=1}^n k^2 < \ln a_n < \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k.$$

这也就是

$$\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{(n+1)(2n+1)}{12n^3} < \ln a_n < \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

令 $n \rightarrow +\infty$, 再用夹逼定理得到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\ln a_n} = e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}.$$

□

3. 应用 Taylor 公式求极值

定理 4.2.1 设 f 在 x_0 附近有 $n+1$ 阶连续导数, 且

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n)}(x_0) = 0, \quad f^{(n+1)}(x_0) \neq 0.$$

(1) 如果 n 为偶数, 则 x_0 不是 f 的极值点.

(2) 如果 n 为奇数, 则 x_0 是 f 的严格极值点, 且当 $f^{(n+1)}(x_0) > 0$ 时, x_0 是 f 的严格极小值点; 当 $f^{(n+1)}(x_0) < 0$ 时, x_0 是 f 的严格极大值点.

证明 将 f 在 x_0 点处作带 Peano 余项的 Taylor 展开, 即

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} + o((x - x_0)^{n+1}).$$

于是

$$f(x) - f(x_0) = \left[\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!} + \frac{o((x - x_0)^{n+1})}{(x - x_0)^{n+1}} \right] (x - x_0)^{n+1}.$$

由于

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!} + \frac{o((x - x_0)^{n+1})}{(x - x_0)^{n+1}} \right] = \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!},$$

故 $\exists \delta > 0$, s. t. 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中,

$$\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!} + \frac{o((x - x_0)^{n+1})}{(x - x_0)^{n+1}}$$

与 $\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}$ 同号.

(1) 如果 n 为偶数, 则由 $(x - x_0)^{n+1}$ 在 x_0 附近变号知, $f(x) - f(x_0)$ 也变号, 故 x_0 不是 f 的极值点.

(2) 如果 n 为奇数, 则 $n+1$ 为偶数. 于是, $(x - x_0)^{n+1}$ 在 x_0 附近不变号, 故 $f(x) - f(x_0)$ 与 $\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}$ 同号.

若 $f^{(n+1)}(x_0) > 0$, 则 $f(x) > f(x_0)$, $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$, x_0 为 f 的严格极小值点;

若 $f^{(n+1)}(x_0) < 0$, 则 $f(x) < f(x_0)$, $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$, x_0 为 f 的严格极大值点. $\square$

4. 应用 Taylor 公式研究函数图形的局部形态

定理 4.2.2 设 $X \subset \mathbb{R}$ 为任一非空集合, $x_0 \in X$. 函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 在 x_0 处 n 阶可导, 且满足条件:

$$f''(x_0) = f'''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0.$$

(1) n 为偶数. 如果 $f^{(n)}(x_0) > 0 (< 0)$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 的邻近位于曲线过此点的切线的上(下)方.

(2) n 为奇数. 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 的邻近位于该点切线的两侧, 此时称曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处与该点的切线横截相交(图 4.2.1).

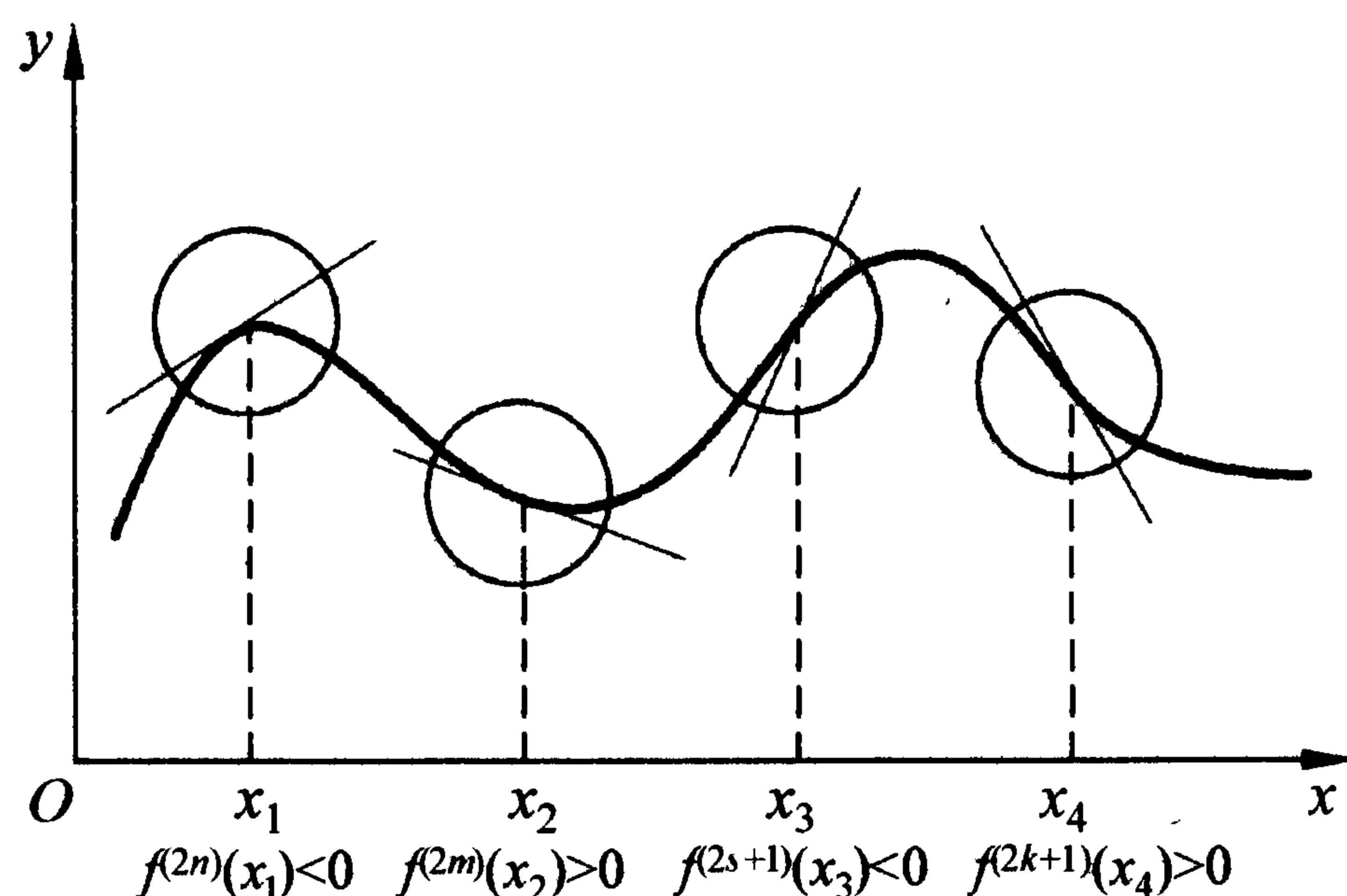


图 4.2.1

证明 因为 f 在 x_0 处 n 阶可导, 并且

$$f''(x_0) = f'''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0,$$

所以, f 在 x_0 的开邻域内的 n 阶 Taylor 公式为

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \\ &\quad + o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} &f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)] \\ &= \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \left[1 + \frac{o((x - x_0)^n)}{(x - x_0)^n} \right]. \end{aligned}$$

由此可见, $\exists \delta > 0$, s. t. $\forall x \in X \cap B^\circ(x_0, \delta)$, 有

$$f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)]$$

与 $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$ 同号.

(1) n 为偶数. 如果 $f^{(n)}(x_0) > 0$, 则

$$f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)] > 0, \quad \forall x \in X \cap B^\circ(x_0; \delta).$$

这就表明在点 $(x_0, f(x_0))$ 邻近, 曲线 $y = f(x)$ 位于切线 $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 的上方;

如果 $f^{(n)}(x_0) < 0$, 则

$$f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)] < 0, \quad \forall x \in X \cap B^\circ(x_0; \delta).$$

因此, 在点 $(x_0, f(x_0))$ 邻近, 曲线 $y = y(x)$ 位于切线 $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 的下方.

(2) n 为奇数. 这时若 $f^{(n)}(x_0) > 0 (< 0)$, 则

$$f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)] \begin{cases} > 0 (< 0), & \forall x \in X \cap B^+(x_0; \delta), \\ < 0 (> 0), & \forall x \in X \cap B^-(x_0; \delta). \end{cases}$$

由此知, 在 x_0 的右侧, 曲线 $y = f(x)$ 位于切线 $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 的上(下)方; 而在 x_0 的左侧, 曲线 $y = f(x)$ 位于切线 $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 的下(上)方. 因此, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处与该点的切线横截相交. $\square$

5. 应用 Taylor 公式研究线性插值

例 4.2.10 线性插值的误差公式.

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为实一元函数. l 为由两点 $(a, f(a))$ 与 $(b, f(b))$ 所决定的线性函数, 即

$$l(x) = \frac{b-x}{b-a}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b).$$

l 称为 f 在区间 $[a, b]$ 上的线性插值 (图 4.2.2). 如果 f 在 (a, b) 内 2 阶可导, f 在 $[a, b]$ 上连续, 那么, 我们可以对这种插值带来的误差作出估计. 应用带 Lagrange 余项的 Taylor 公式, $\exists \xi \in (a, x)$, $\eta \in (x, b)$, s. t.

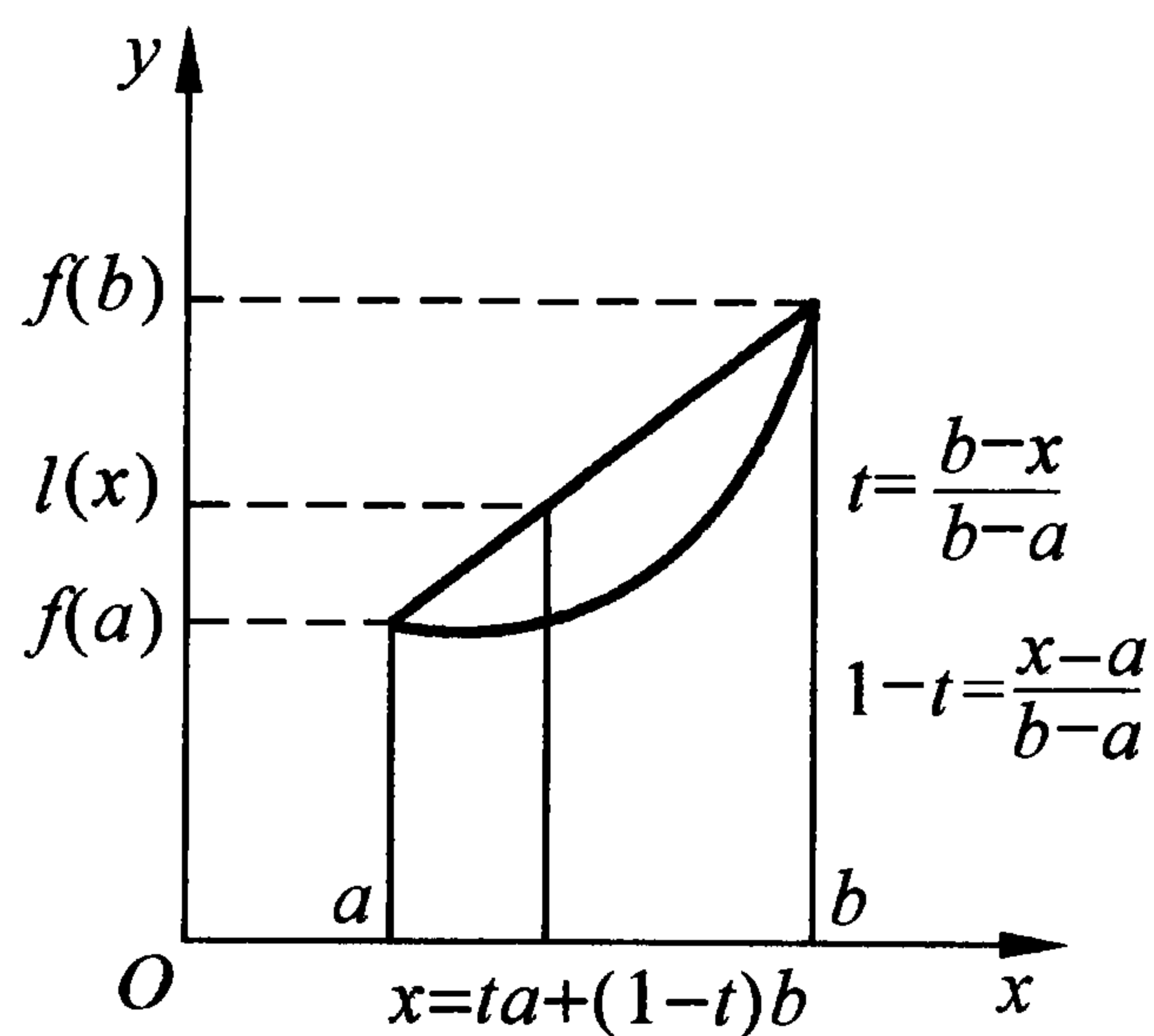


图 4.2.2

$$\begin{aligned} l(x) - f(x) &= \frac{b-x}{b-a}(f(a) - f(x)) + \frac{x-a}{b-a}(f(b) - f(x)) \\ &= \frac{b-x}{b-a}[(a-x)f'(x) + \frac{1}{2}(a-x)^2 f''(\xi)] \\ &\quad + \frac{x-a}{b-a}[(b-x)f'(x) + \frac{1}{2}(b-x)^2 f''(\eta)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(b-x)(x-a)}{2} \left(\frac{x-a}{b-a} f''(\xi) + \frac{b-x}{b-a} f''(\eta) \right) \\
&= \frac{(b-x)(x-a)}{2} f''(\zeta), \quad \zeta \in (a, b),
\end{aligned}$$

其中最后一个等式是由于

$$\begin{aligned}
\frac{x-a}{b-a} &> 0, \frac{b-x}{b-a} > 0, \\
\min\{f''(\xi), f''(\eta)\} &= \min\{f''(\xi), f''(\eta)\} \left(\frac{x-a}{b-a} + \frac{b-x}{b-a} \right) \\
&\leq \frac{x-a}{b-a} f''(\xi) + \frac{b-x}{b-a} f''(\eta) \\
&\leq \max\{f''(\xi), f''(\eta)\},
\end{aligned}$$

以及 Darboux 定理推得.

如果 M 为 $|f''|$ 的上界 (特别当 f'' 在 $[a, b]$ 上连续时, 根据最值定理, 取 $M = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$), 则误差估计为

$$\begin{aligned}
|l(x) - f(x)| &= \frac{(b-x)(x-a)}{2} |f''(\zeta)| \\
&\leq \frac{(b-a)^2}{2} M, \quad \forall x \in [a, b].
\end{aligned}$$

这表明, M 愈小线性插值的逼近效果就会愈好, 当 M 很小时, 曲线 $y=f(x)$ 的切线改变得不剧烈, 这也是符合几何直观的.

6. 应用 Taylor 公式作近似计算

下面是一个估计整体逼近误差的例子.

例 4.2.11 在区间 $[0, \pi]$ 上, 用 9 次多项式

$$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!}$$

来逼近函数 $\sin x$, 试求出一个误差界.

解 由于 $x \in [0, \pi]$, 于是有

$$\begin{aligned}
|R_{10}(x)| &= \left| \frac{f^{(11)}(\xi)}{11!} x^{11} \right| = \left| \frac{\sin(\xi + \frac{11}{2}\pi)}{11!} x^{11} \right| \\
&\leq \frac{x^{11}}{11!} \leq \frac{\pi^{11}}{11!} = 0.0073404\dots
\end{aligned}$$

这是非常好的近似. 在图 4.2.3 中 ($T_n(x_0, x)$)

$$= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k, \text{ 画出了 1 次、3 次、5}$$

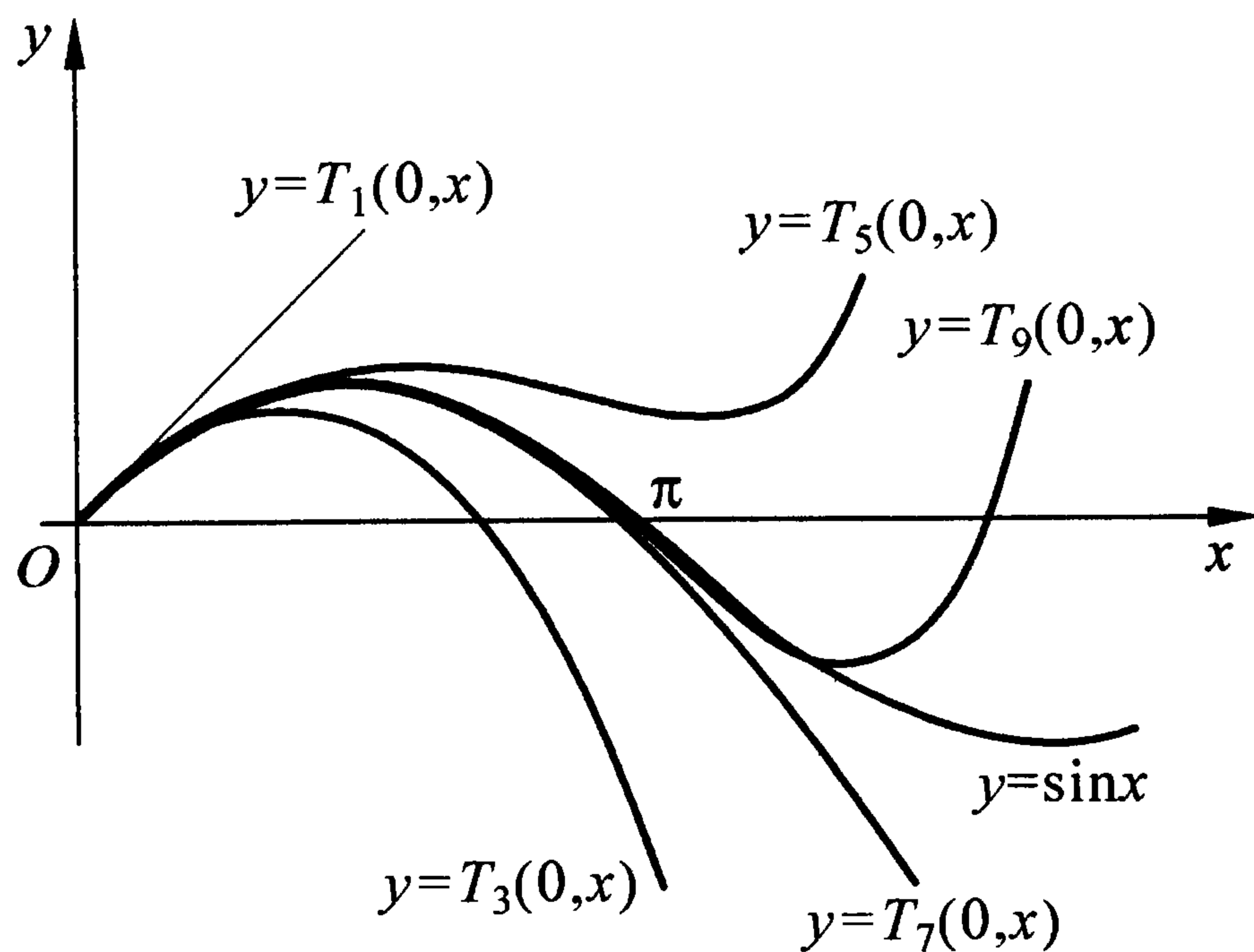


图 4.2.3

次、7次和9次的 $\sin x$ 的 Maclaurin 多项式的图形. 在区间 $[0, \pi]$ 上9次多项式的图形与 $y = \sin x$ 的图形几乎合为一体, 肉眼已不能辨别它们之间的差别, 这与上面算出来的数值结果是吻合的. $\square$

例 4.2.12 用 Taylor 多项式逼近正弦函数 $\sin x$. 试分别以 $m=1, m=2$ 两种情形讨论 x 的取值范围, 使得其误差小于 10^{-3} .

解 (1) 当 $m=1$ 时, $\sin x \approx x$, 使其误差满足

$$|R_2(x)| = \left| \frac{(-1)^1 \cos \xi}{3!} x^3 \right| \leq \frac{|x|^3}{6} < 10^{-3},$$

即 $|x| < \sqrt[3]{6 \times 10^{-3}} = \sqrt[3]{6} \times 10^{-1} (\text{rad}) \approx 0.1817 (\text{rad})$, 即大约在原点左右 $10^\circ 24' 40''$ 范围内以 x 近似 $\sin x$, 其误差小于 10^{-3} .

(2) 当 $m=2$ 时, $\sin x \approx x - \frac{x^3}{6}$, 使其误差满足

$$R_4(x) = \left| \frac{(-1)^2 \cos x}{5!} x^5 \right| \leq \frac{|x|^5}{120} < 10^{-3},$$

即 $|x| < \sqrt[5]{12000 \times 10^{-5}} = 0.1 \sqrt[5]{12000} \approx 0.6543 (\text{rad})$, 也就是大约在原点左右 $37^\circ 29' 38''$ 范围内, 以 $x - \frac{x^3}{3!}$ 近似 $\sin x$, 其误差小于 10^{-3} . $\square$

例 4.2.13 计算 e 的值, 使其误差小于 10^{-6} .

解 e^x 的带 Lagrange 余项的 Taylor 展开为

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad \xi \in (0, x).$$

取 $x=1$, 就有

$$e = e^1 = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!}, \quad \xi \in (0, 1).$$

其中 $R_n(1)$ 满足

$$0 < R_n(1) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} < \frac{e}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!}.$$

当 $n=9$ 时便有

$$0 < R_9(1) < \frac{3}{10!} = \frac{3}{3628800} = 0.000000826 \cdots < 10^{-6}.$$

$$e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{9!} \approx 2.71828153 \approx 2.718282,$$

其中

$$\begin{array}{r}
 1+1=2.00000000 \\
 \frac{1}{2!}=0.50000000 \\
 \frac{1}{3!}=0.16666667 \\
 \frac{1}{4!}=0.04166667 \\
 \frac{1}{5!}=0.00833333 \\
 \frac{1}{6!}=0.00138889 \\
 \frac{1}{7!}=0.00019841 \\
 \frac{1}{8!}=0.00002480 \\
 +) \quad \frac{1}{9!}=0.00000276 \\
 \hline
 2.71828153
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{总误差(绝对误差)} &\leq |R_9(1)| + 7 \times 0.5 \times 10^{-8} \\
 &< \frac{3}{3628800} + 7 \times 0.5 \times 10^{-8} \\
 &= 0.000000828 + 0.035 \times 10^{-6} \\
 &= 0.863 \times 10^{-6} < 10^{-6}.
 \end{aligned}$$

在做近似计算中,先凑项数 n ,使 $|R_n(1)|$ (记为 r_1) 足够小,小于预先要求的误差 10^{-6} . 其差 $10^{-6} - |R_n(1)|$ 不能太小! 要留有余地,使得每一项 $\frac{1}{3!}, \dots, \frac{1}{9!}$ 计算时,由于四舍五入产生的误差总和(记为 r_2)不超过 $10^{-6} - |R_n(1)|$. 于是,总误差 $\leq r_1 + r_2 < 10^{-6}$, 符合要求。

自然项数 n 愈大,计算的值愈精确,但计算的工作量就愈大,近似计算者须自己掂量着取 n .

如果要求总误差 $< 10^{-7}$. 显然,

$$\begin{aligned}
 |R_9(1)| &= \frac{e^{\xi}}{10!} = \frac{e^{\xi}}{3628800} \geq \frac{1}{3628800} \\
 &= 0.000000275\dots = 2.75 \times 10^{-7} > 10^{-7},
 \end{aligned}$$

故 $n=9$ 已不够用了.

取 $n=10$ 时,便有

$$0 < R_{10}(1) = \frac{e^\xi}{11!} < \frac{3}{11!} < 0.0000000752 = 0.752 \times 10^{-7} < 10^{-7}.$$

如果在计算 $\frac{1}{3!}, \dots, \frac{1}{9!}, \frac{1}{10!}$ 时, 仍算到小数点后第 9 位, 再将第 9 位四舍五入, 那么总误差为

$$0.752 \times 10^{-7} + 7 \times 0.5 \times 10^{-8} = 1.102 \times 10^{-7} > 10^{-7}.$$

这不符合要求! 我们必须提高计算 $\frac{1}{3!}, \dots, \frac{1}{9!}, \frac{1}{10!}$ 的精确度. 即取

$$\begin{array}{r} 1+1=2.000000000 \\ \frac{1}{2!}=0.500000000 \\ \frac{1}{3!}=0.166666667 \\ \frac{1}{4!}=0.041666667 \\ \frac{1}{5!}=0.008333333 \\ \frac{1}{6!}=0.001388889 \\ \frac{1}{7!}=0.000198413 \\ \frac{1}{8!}=0.000024802 \\ \frac{1}{9!}=0.000002756 \\ +) \quad \frac{1}{10!}=0.000000276 \\ \hline 2.718281803 \end{array}$$

$$\begin{aligned} e &\approx 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{9!} + \frac{1}{10!} \\ &\approx 2.718281803 \approx 2.7182818. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{总误差(绝对误差)} &\leq |R_{10}(1)| + 8 \times 0.5 \times 10^{-9} < 0.752 \times 10^{-7} + 0.04 \times 10^{-7} \\ &= 0.792 \times 10^{-7} < 10^{-7}. \end{aligned}$$

□

注 4.2.1 读者肯定还记得定理 1.4.2(7) 中的式子.

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{\theta_n}{n \cdot n!}, \quad 0 < \frac{n}{n+1} < \theta_n < 1.$$

这式子与

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!}, \quad \xi \in (0, 1)$$

一样可进行 e 的近似计算.

注 4.2.2 警告读者, 在计算 $\frac{1}{3!}, \dots, \frac{1}{n!}$ 时, 绝对不能用计算器! 因为计算器上的精确度未必达到所需的要求.

例 4.2.14 求 $\sqrt[10]{1000}$, 精确到 10^{-5} , 即总误差小于 10^{-5} .

解 先找一个数, 它的 10 次方与 1000 比较接近, 例如取 2, $2^{10} = 1024$ 比 1000 多了一点. 于是

$$\begin{aligned}\sqrt[10]{1000} &= 2\sqrt[10]{\frac{1000}{1024}} = 2\left(1 - \frac{3}{128}\right)^{\frac{1}{10}} \\ &\approx 2\left[1 + \frac{1}{10}\left(-\frac{3}{128}\right) + \frac{\frac{1}{10}\left(\frac{1}{10} - 1\right)}{2!}\left(-\frac{3}{128}\right)^2\right] \\ &= 2 - \frac{3}{640} - \frac{81}{100} \times \frac{1}{16384} \\ &\approx 2 - 0.0046875 - 0.0000494 \\ &= 2 - 0.0047369 = 1.9952631 \approx 1.99526.\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\sqrt[10]{1+x} &= (1+x)^{\frac{1}{10}} = 1 + \frac{1}{10}x + \frac{\frac{1}{10}\left(\frac{1}{10} - 1\right)}{2!}x^2 \\ &\quad + \dots + \frac{\frac{1}{10}\left(\frac{1}{10} - 1\right)\dots\left(\frac{1}{10} - n + 1\right)}{n!}x^n + R_n(x), \\ |R_n(x)| &= \left| \frac{\frac{1}{10}\left(\frac{1}{10} - 1\right)\dots\left(\frac{1}{10} - n\right)}{(n+1)!} (1+\xi)^{\frac{1}{10}-n-1} x^{n+1} \right| \\ &\leq \frac{n!}{10 \cdot (n+1)!} \frac{|x|^{n+1}}{(1+\xi)^{n+1-\frac{1}{10}}} \\ &= \frac{|x|^{n+1}}{10(n+1)(1+\xi)^{n+1}}, \quad \xi \in \left(-\frac{3}{128}, 0\right).\end{aligned}$$

特别当 $x = -\frac{3}{128}$ 时,

$$\left| R_n\left(-\frac{3}{128}\right) \right| < \frac{1}{10(n+1)} \frac{\left(\frac{3}{128}\right)^{n+1}}{\left(\frac{125}{128}\right)^{n+1}} = \frac{1}{10(n+1)} \left(\frac{3}{125}\right)^{n+1}.$$

取 $n=1$,

$$2 |R_1(x)| < \frac{2}{10 \times 2} \left(\frac{3}{125}\right)^2 = \frac{9}{156250} = 0.00005\cdots > 10^{-5}.$$

取 $n=2$,

$$2 |R_2(x)| = \frac{2}{10 \times 3} \left(\frac{3}{125}\right)^3 = \frac{9}{9765625} < \frac{1}{1000000} = 10^{-6}.$$

于是,

$$\begin{aligned} \text{总误差(绝对误差)} &< 0.1 \times 10^{-5} + 2 \times 0.5 \times 10^{-7} + 0.5 \times 10^{-5} \\ &= 0.61 \times 10^{-5} < 10^{-5}. \end{aligned}$$

因此,上述所作的近似计算达到要求. □

例 4.2.15 计算 $\sin 10^\circ$, 误差小于 10^{-5} .

解
$$f(x) = \sin x = \sum_{k=1}^m (-1)^k \frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!} + R_{2m}(x).$$

10° 的弧度数为

$$x = \frac{10\pi}{180} = \frac{\pi}{18} = \frac{3.1415926\cdots}{18} = 0.1745329\cdots < 0.2.$$

$$|R_{2m}(x)| = \left| \frac{(-1)^m \cos \xi}{(2m+1)!} x^{2m+1} \right| \leq \frac{|x|^{2m+1}}{(2m+1)!} < \frac{0.2^{2m+1}}{(2m+1)!}.$$

取 $m=2$,

$$|R_4(x)| < \frac{0.2^5}{5!} = \frac{4}{15} \times 10^{-5} < 10^{-5}.$$

每一项取到小数点后 7 位, 并四舍五入得到

$$\begin{aligned} \sin 10^\circ &= \sin \frac{\pi}{18} \approx \frac{\pi}{18} - \frac{1}{3!} \left(\frac{\pi}{18}\right)^3 \\ &\approx 0.174533 - \frac{1}{6} \times 0.174533^3 \\ &\approx 0.174533 - 0.000886 = 0.173647 \approx 0.17365. \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} \text{总误差(绝对误差)} &< \frac{4}{15} \times 10^{-5} + 2 \times 5 \times 10^{-7} + 0.5 \times 10^{-5} \\ &< 0.27 \times 10^{-5} + 0.01 \times 10^{-5} + 0.5 \times 10^{-5} \\ &= 0.78 \times 10^{-5} < 10^{-5}. \end{aligned} \quad \square$$

回顾上述 Taylor 公式所起的作用, 可以看到它是研究函数在一点近旁行为的强有力工具. 应用带 Peano 余项的 Taylor 公式可以很方便地计算许多不定型的极限, 可以比较彻底地研究函数的极值. 应用带 Lagrange 余项与 Cauchy 余项的 Taylor 公式可以从理论上讨论函数的性态. 由此, 可以证明一些不等式. 更值得指出的是应用 Taylor 公式能精确计算函数在一点处的近似值, 并估计它的总误差(绝对误差). 因此, 称它为一元微分学的

顶峰是当之无愧的.

练习题 4.2

1. 计算下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right];$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \cot x \right);$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x + a^{-x} - 2}{x^2} \quad (a > 0);$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \arctan x}{\tan x - \sin x};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - \left(x + x^2 + \frac{x^3}{3} \right)}{x^5};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + 1} \right].$$

2. 估计下列近似公式的绝对误差:

$$(1) \sin x \approx x - \frac{x^3}{6}, \text{ 当 } |x| \leq \frac{1}{2};$$

$$(2) \sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}, x \in [0, 1].$$

3. 计算: (1) 数 e 精确到 10^{-9} ;

(2) $\ln 1.005$ 精确到 10^{-5} ;

(3) $\sqrt[10]{999}$ 精确到 10^{-5} .

4. 曲线 $y = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 称为悬链线. 证明: 抛物线 $y = 1 + \frac{x^2}{2}$ 同悬链线在区间 $[-1, 1]$ 上的偏差小于 0.20.

思考题 4.2

1. 设 $p > 0, q > 0$, 且 $p + q = 1$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(p e^{\frac{qt}{\sqrt{npq}}} + q e^{\frac{pt}{\sqrt{npq}}} \right)$.

2. 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos \frac{a}{n\sqrt{n}} \cos \frac{2a}{n\sqrt{n}} \cdots \cos \frac{na}{n\sqrt{n}}$.

复习题 4

1. $\mathbb{R}$ 上的 2 阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = f'(0) = 0$, 且 $|f''(x)| \leq C |f(x)f'(x)|$, $\forall x \in \mathbb{R}$, 其中 C 为正的常数. 证明: $f(x) \equiv 0$.

2. 设 $\mathbb{R}$ 上 n 阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0$, 且存在正常数 C 与固定的 $j \in \{0, 1, \cdots, n-1\}$, 使 $|f^{(n)}(x)| \leq C |f^{(j)}(x)|, \forall x \in \mathbb{R}$ ($f^{(0)}(x) = f(x)$). 证明: $f(x) \equiv 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
3. 设 f 在 (a, b) 内无穷阶可导, 且各阶导数均只取正值. 证明: 对 $\forall x_0 \in (a, b), \exists r > 0$, s. t. 当 $x \in [x_0 - r, x_0 + r] \subset (a, b)$ 时, 有

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

4. 设函数 f 在 $[0, 2]$ 上满足 $|f(x)| \leq 1$ 及 $|f''(x)| \leq 1$. 证明: 在区间 $[0, 2]$ 上 $f'(x)$ 有界, 且 2 是最小的界.

5. 设 $P_n(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}, n \in \mathbb{N}$.

- (1) 当 n 为偶数时, $P_n > 0$;
 (2) 当 n 为奇数时, P_n 有惟一的实零点;
 (3) P_{2n+1} 的实零点记为 $x_n (n = 0, 1, 2, \cdots)$.

证明: 数列 x_n 严格单调减且趋于 $-\infty$.

6. 证明: 多项式

$$\sum_{k=1}^n \frac{(2x - x^2)^k - 2x^k}{k}$$

能被 x^{n+1} 整除. (提示: 对 $-\ln(1-x)^2 = -2\ln(1-x)$ 与 $\ln(1-x)^2 = \ln(1-2x+x^2)$ 作带 Peano 型余项的 Taylor 展开.)

7. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^x \left[\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right]$, 求 $f(x)$ 的定义域与值域.

8. 设 f 为 $[a, b]$ 上的 2 阶可导函数, 且满足

$$[f(x)]^2 + [f''(x)]^2 = r^2 \quad (r > 0).$$

证明: $|f'(x)| \leq \left(\frac{2}{b-a} + \frac{b-a}{2} \right) r, \forall x \in [a, b]$.

9. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上 2 阶可导, $f''(x)$ 有界, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

10. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上有各阶导数, 且 $\exists M > 0$, s. t. 对 $\forall n \in \{0, 1, 2, \cdots\}$, 有 $|f^{(n)}(x)| \leq M, \forall x \in \mathbb{R}$. 如果在一个无限有界集 E 上 $f \equiv 0$, 证明: 在 $\mathbb{R}$ 上 $f \equiv 0$.

11. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上 2 阶可导, $f'\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$.

- (1) 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|;$$

(2) 说明常数 4 是最好的. 即对 $\forall M > 4$, 总可找到一个具体的区间 $[a, b]$ 及满足条件的 $f(x)$, 使对 $\forall \xi \in (a, b)$, 都有

$$|f''(\xi)| < \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|;$$

(3) 如果再设 $f(x) \neq \text{常数}$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$|f''(\xi)| > \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

第5章 不定积分

我们已经学会了求导运算,并且大家都能熟练地、正确地计算初等函数的导数.同时还学会了分段函数的求导,特别在分界点处应按导数的定义来求得该点处的导数.本章将介绍求导的逆运算,也就是求 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$,这里 $F'(x)=f(x)$.然后,在区间上求得所有的原函数,即不定积分 $\int f(x)dx = F(x) + C$ (C 为任意常数).

5.1 原函数、不定积分

定义 5.1.1 设 f 为区间 I 上的可导函数,则 $df(x)=f'(x)dx$ 称为 $f(x)$ 的微分.显然,有下面定理.

定理 5.1.1 (1) 设 f, g 在区间 I 上可导,则

$$d(f(x) \pm g(x)) = df(x) \pm dg(x);$$

$$d(f(x)g(x)) = f(x)dg(x) + g(x)df(x), d(cf(x)) = cdf(x) \quad (c \in \mathbb{R});$$

$$d\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{g(x)df(x) - f(x)dg(x)}{g^2(x)} \quad (g(x) \neq 0, \forall x \in I).$$

(2) 设 f 在区间 I 上可导, g 在区间 J 上可导,且 $I \supset g(J)$. $y=f(u)$, $u=g(x)$, $y=(f \circ g)(x)$. 则

$$d[(f \circ g)(x)] = (f \circ g)'(x)dx = f'(u)du$$

或

$$dy = y'_x dx = y'_u du \text{ (称它为 1 阶微分的不变性),}$$

其中 x 为自变量, u 为中间变量. 此式表明, 无论 u 为自变量还是中间变量, 其 1 阶微分形式是不变的.

证明 (1) 以 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的微分为例.

$$\begin{aligned} d\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) &= \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' dx = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} dx \\ &= \frac{g(x)df(x) - f(x)dg(x)}{g^2(x)}. \end{aligned}$$

其他各式可类似证明.

$$(2) d[(f \circ g)(x)] = (f \circ g)'(x)dx = f'(g(x))g'(x)dx = f'(u)du. \quad \square$$

例 5.1.1 设 $y=e^{x^2+x}$, 求 dy .

解法 1 $dy=(e^{x^2+x})'dx=e^{x^2+x}(2x+1)dx$.

解法 2 令 $u=x^2+x$, 则 $y=e^u$,

$$dy=(e^u)'du=e^u du=e^{x^2+x}d(x^2+x)=e^{x^2+x}(2x+1)dx. \quad \square$$

例 5.1.2 设 $x^3+y^3=4$, 求 dy .

解 对方程 $x^3+y^3=4$ 两边求微分(x 与 y 地位平等)得

$$3x^2 dx + 3y^2 dy = 0,$$

$$y^2 dy = -x^2 dx,$$

$$y'_x = \frac{dy}{dx} = -\frac{x^2}{y^2}, \quad x'_y = \frac{dx}{dy} = -\frac{y^2}{x^2}.$$

或者解出 $y=\sqrt[3]{4-x^3}$, 求微分得

$$\begin{aligned} dy &= \frac{1}{3}(4-x^2)^{-\frac{2}{3}}(0-3x^2)dx = -\frac{x^2}{(4-x^2)^{\frac{2}{3}}}dx \\ &= -\frac{x^2}{y^2}dx. \end{aligned} \quad \square$$

例 5.1.3 求 $\arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2+y^2}$ 关于 dx 与 dy 的微分方程, 并求 y' .

解 对原式两边微分得

$$\begin{aligned} \frac{d\left(\frac{y}{x}\right)}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2} &= \frac{1}{2} \frac{d(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, \\ \frac{x^2 \frac{xdy-ydx}{x^2}}{x^2+y^2} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2(xdx+ydy)}{x^2+y^2}, \\ xdy-ydx &= xdx+ydy, \\ (x-y)dy &= (x+y)dx. \end{aligned}$$

于是

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y}. \quad \square$$

定义 5.1.2 在区间 I 上, 如果 f 为 F 的导函数, 即 $F'(x)=f(x)$ 或 $dF=F'(x)dx=f(x)dx$, 则称 F 为 f 在区间 I 上的一个原函数.

定理 5.1.2 设 $f(x)$ 在区间 I 上有原函数 $F(x)$, 即在 I 上 $F'(x)=f(x)$, 则函数族 $\{F(x)+C|C\in\mathbb{R}\}$ 为 $f(x)$ 的全部原函数.

证明 在区间 I 上, 由推论 3.3.2 知,

$$G(x) \text{ 为 } f(x) \text{ 的原函数} \Leftrightarrow G'(x) = f(x)$$

$$\Leftrightarrow G'(x) = F'(x)$$

$$\Leftrightarrow G(x) = F(x) + C, \text{ 其中 } C \text{ 为常数.}$$

□

定义 5.1.3 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有一个原函数 $F(x)$, 则函数族 $\{F(x) + C\}$ 就称为 $f(x)$ 在 I 上的不定积分, 记作

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

其中 C 称为不定常数, $\int$ 称为积分号, $f(x)$ 称为被积函数, x 称为积分变量, $f(x)dx$ 称为被积表达式或被积形式.

由不定积分的定义立即有下面结论:

$$(1) \quad \left(\int f(x) dx \right)' = (F(x) + C)' = f(x),$$

或

$$d\left(\int f(x) dx\right) = d(F(x) + C) = F'(x)dx = f(x)dx;$$

$$(2) \quad \int F'(x) dx = F(x) + C,$$

或

$$\int dF(x) = F(x) + C.$$

定理 5.1.3 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 I 上都存在原函数, 对 $\forall k_1, k_2 \in \mathbb{R}$, 且 $k_1^2 + k_2^2 \neq 0$, 则 $k_1 f(x) + k_2 g(x)$ 在 I 上也存在原函数, 且

$$\int [k_1 f(x) + k_2 g(x)] dx = k_1 \int f(x) dx + k_2 \int g(x) dx.$$

证明 设 $F(x)$ 与 $G(x)$ 分别为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个原函数, 即 $F'(x) = f(x)$, $G'(x) = g(x)$. 于是

$$[k_1 F(x) + k_2 G(x)]' = k_1 F'(x) + k_2 G'(x) = k_1 f(x) + k_2 g(x),$$

即 $k_1 F(x) + k_2 G(x)$ 为 $k_1 f(x) + k_2 g(x)$ 的一个原函数. 由此得到

$$\begin{aligned} \int [k_1 f(x) + k_2 g(x)] dx &= k_1 F(x) + k_2 G(x) + C \\ &= k_1 [F(x) + C_1] + k_2 [G(x) + C_2] \\ &= k_1 \int f(x) dx + k_2 \int g(x) dx, \end{aligned}$$

其中 $C = k_1 C_1 + k_2 C_2$. □

现在我们来考虑不定积分的几何意义. 如果 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数, 那么称 $y = F(x)$ 的图形为 $f(x)$ 的一条积分曲线. 于是, $f(x)$ 的不定积分 $\int f(x) dx = F(x) + C$ 在几何上表示由 $f(x)$ 的某条积分曲线 $y = F(x)$ 沿纵轴方向任意平移所得的一

切积分曲线组成的曲线族. 显然, 在每一条积分曲线上横坐标相同的点处做切线, 则这些切线互相平行, 其斜率均为 $[F(x) + C]' = F'(x) = f(x)$ (图 5.1.1).

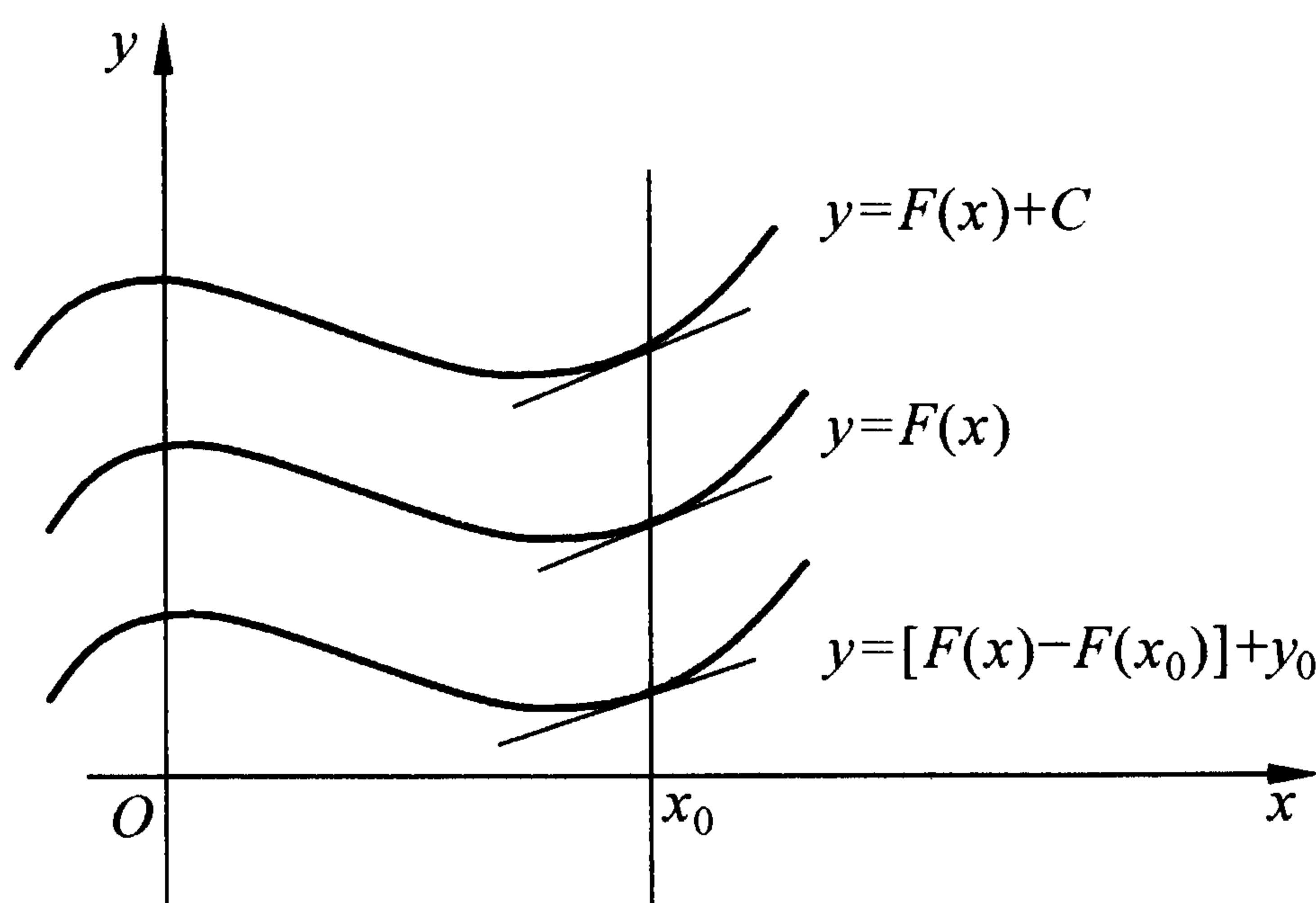


图 5.1.1

在求原函数的具体问题中, 往往先求出全体原函数 $F(x) + C$, 然后从中确定一个满足 $F(x_0) + C = y_0$ (称为**初始条件**, 由具体问题所确定) 的原函数, 它对应着积分曲线族中通过点 $(x_0, y_0) = (x_0, F(x_0) + C)$ 的那一条积分曲线:

$$F(x_0) + C = y_0, \quad C = y_0 - F(x_0),$$

$$F(x) + C = F(x) + y_0 - F(x_0) = [F(x) - F(x_0)] + y_0.$$

下一章将给出的微积分基本定理 6.3.2. 指出连续函数 $f(x)$ 必有一个原函数 $\int_{x_0}^x f(t) dt$, 因此

$$\int_{x_0}^x f(t) dt + y_0$$

为满足初始条件的原函数, 即它所代表的曲线经过点 (x_0, y_0) .

再考虑不定积分的物理意义. 设质点作直线运动, 离原点的位移为 $x = x(t)$, 瞬时速度为 $v(t) = x'(t)$, 加速度为 $a(t) = v'(t) = x''(t)$. 反过来, 已知加速度如何求速度, 再求位移, 这就要用到求原函数与不定积分. 具体表达为

$$v(t) = \int a(t) dt,$$

$$x(t) = \int v(t) dt = \int \left[\int a(t) dt \right] dt.$$

例如: 质点作匀加速直线运动, 它的加速度为 $a(t) = v'(t) = x''(t) = a$ (常数), 初始位移为 $x_0 = x(t_0)$, 初始速度 $v_0 = v(t_0) = x'(t_0)$. 于是,

$$v(t) = \int a dt = at + C_1 = at + (v_0 - at_0) = a(t - t_0) + v_0,$$

$$x(t) = \int v(t) dt = \int [a(t - t_0) + v_0] dt$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{a}{2}(t-t_0)^2 + v_0 t + C_2 \\
 &= \frac{a}{2}(t-t_0)^2 + v_0 t + (x_0 - v_0 t_0).
 \end{aligned}$$

此外,我们在下章注 6.3.1 中还可应用定积分的方法来表达上述 $v(t)$ 与 $x(t)$. 由求导公式,立即得到如下基本积分公式表(其中 C, C_1, C_2 为常数):

$$(1) \int 0 dx = C.$$

$$(2) \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1, x > 0),$$

特别地 $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad x \in (-\infty, +\infty).$

$$(3) \int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C \quad (x > 0 \text{ 或 } x < 0),$$

$$\int \frac{dx}{x} = \begin{cases} \ln x + C_1, & x > 0, \\ \ln(-x) + C_2, & x < 0. \end{cases}$$

$$(4) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1), \quad \int e^x dx = e^x + C.$$

$$(5) \int \sin x dx = -\cos x + C, \quad \int \cos x dx = \sin x + C.$$

$$(6) \int \sec^2 x dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C,$$

$$\int \csc^2 x dx = \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C.$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C, \quad \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C.$$

$$(7) \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C_1 = -\arctan x + C_2.$$

$$(8) \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C_1 = -\arccos x + C_2.$$

$$(9) \int \sinh x dx = \cosh x + C, \quad \int \cosh x dx = \sinh x + C.$$

其中 $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$

另外由

$$(\ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}))' = \frac{1 + \frac{2x}{2\sqrt{a^2 + x^2}}}{x + \sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

可得

$$(10) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + C.$$

从定理 5.1.3 及上面不定积分的一些简单性质可得到许多简单函数的原函数.

例 5.1.4 (1) $\int (a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n) dx$

$$= \frac{a_0 x^{n+1}}{n+1} + \frac{a_1 x^n}{n} + \cdots + \frac{a_{n-1} x^2}{2} + a_n x + C.$$

$$(2) \int \frac{x^2}{1+x^2} dx = \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx = x - \arctan x + C.$$

$$(3) \int \left(3x^2 + \frac{4}{x}\right) dx = x^3 + 4\ln|x| + C \quad (x > 0 \text{ 或 } x < 0).$$

$$(4) \int \frac{x^2+1}{\sqrt{x}} dx = \int (x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}) dx = \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C$$

$$= \frac{2x^{\frac{5}{2}}}{5} + 2x^{\frac{1}{2}} + C.$$

$$(5) \int \frac{x^4+1}{x^2+1} dx = \int \left(x^2 - 1 + \frac{2}{x^2+1}\right) dx$$

$$= \frac{x^3}{3} - x + 2\arctan x + C.$$

$$(6) \int \frac{3^{x+3}}{2^x} dx = 27 \int \left(\frac{3}{2}\right)^x dx = 27 \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^x}{\ln \frac{3}{2}} + C.$$

$$(7) \int (10^x - 10^{-x})^2 dx = \int (10^{2x} + 10^{-2x} - 2) dx$$

$$= \frac{(10^2)^x}{\ln 10^2} + \frac{(10^{-2})^x}{\ln 10^{-2}} - 2x + C$$

$$= \frac{1}{2\ln 10} (10^{2x} - 10^{-2x}) - 2x + C.$$

$$(8) \int \tan^2 x dx = \int (\sec^2 x - 1) dx = \tan x - x + C.$$

$$(9) \int \frac{\cos 2x}{\cos x + \sin x} dx = \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos x + \sin x} dx$$

$$= \int (\cos x - \sin x) dx = \sin x + \cos x + C.$$

$$(10) \int \frac{dx}{\cos^2 x \sin^2 x} = \int \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx$$

$$= \int (\csc^2 x + \sec^2 x) dx = -\cot x + \tan x + C.$$

$$\begin{aligned} (11) \quad \int \cos 3x \sin x dx &= \frac{1}{2} \int (\sin 4x - \sin 2x) dx \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{\cos 4x}{4} + \frac{1}{2} \cos 2x \right) + C \\ &= -\frac{1}{8} \cos 4x + \frac{1}{4} \cos 2x + C. \end{aligned}$$

例 5.1.5 已知曲线 $y = F(x)$ 的切线斜率为 $2x$, 求此曲线族. 如果曲线又经过点 $(0, 1)$, 此曲线如何?

解 因为 $F'(x) = 2x$, 所以

$$F(x) = \int 2x dx = x^2 + C.$$

又因为曲线经过点 $(0, 1)$, 故

$$1 = F(0) = 0^2 + C = C,$$

从而

$$F(x) = x^2 + 1.$$

见图 5.1.2. 或者应用下章定积分得到

$$F(x) = \int_0^x 2x dx + F(0) = x^2 + 1. \quad \square$$

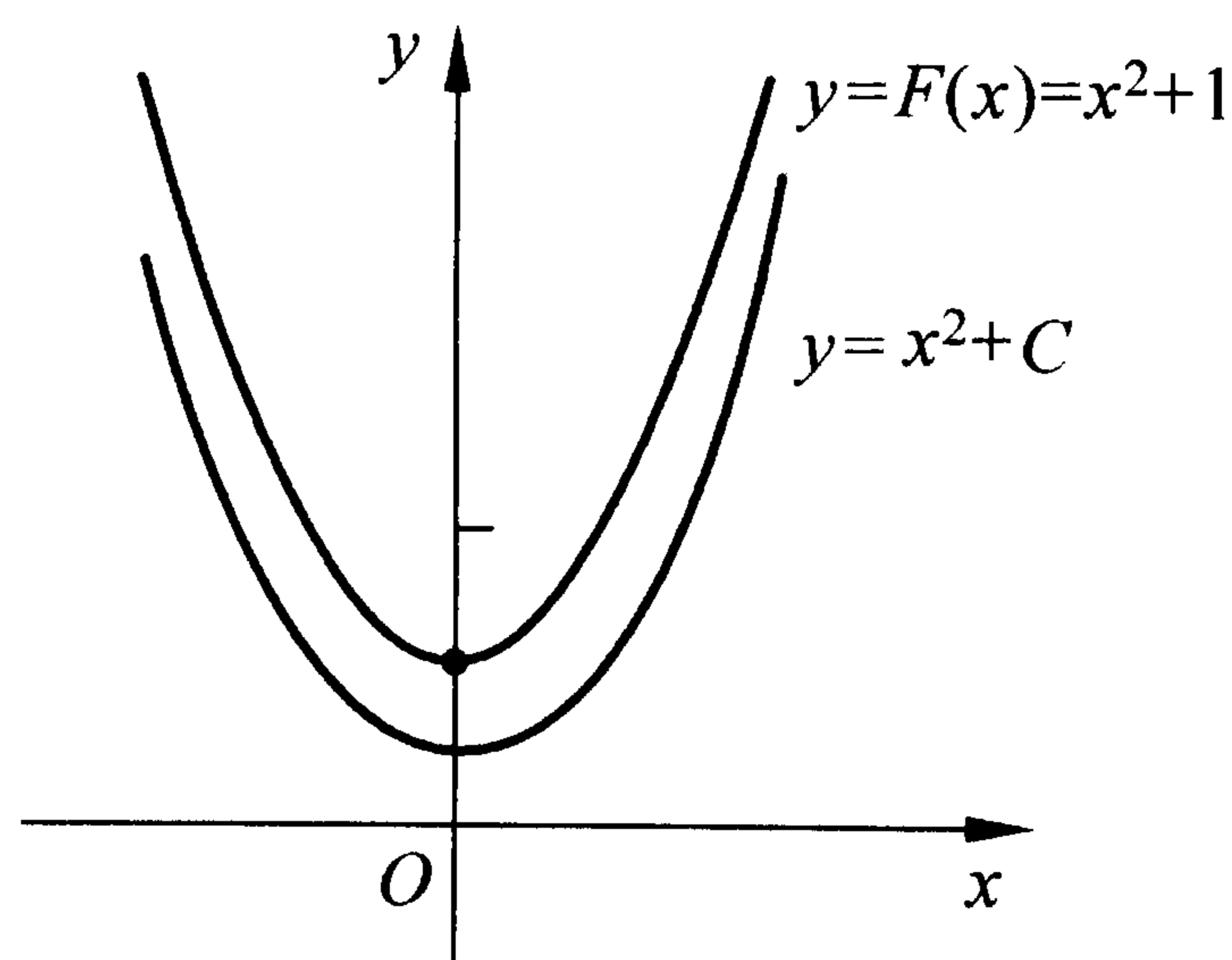


图 5.1.2

例 5.1.6 求不定积分 $\int |x - 1| dx$.

解 设

$$f(x) = |x - 1| = \begin{cases} x - 1, & x \geq 1, \\ 1 - x, & x < 1. \end{cases}$$

显然它为连续函数. 根据第 6 章微积分基本定理 6.3.2 可知, $f(x) = |x - 1|$ 有原函数 $F(x)$, 即 $F'(x) = f(x)$, 由此可看出 $F(x)$ 连续. 因为

$$\int |x - 1| dx = \begin{cases} \int (x - 1) dx = \frac{x^2}{2} - x + C_1, & x > 0, \\ \int (1 - x) dx = x - \frac{x^2}{2} + C_2, & x < 0. \end{cases}$$

令 $C_1 = 0$, 则得 $f(x) = |x - 1|$ 的一个原函数为

$$F(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} - x, & x > 1, \\ x - \frac{x^2}{2} + C_2, & x < 0. \end{cases}$$

由于 $F(x)$ 连续, 当然在 $x = 1$ 处连续, 即

$$-\frac{1}{2} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x^2}{2} - x \right) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(x - \frac{x^2}{2} + C_2 \right) = \frac{1}{2} + C_2,$$

解得 $C_2 = -1$, 代入上式, 有

$$F(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} - x, & x \geq 1, \\ x - \frac{x^2}{2} - 1, & x < 1. \end{cases}$$

见图 5.1.3. 从而

$$\int |x-1| dx = F(x) + C. \quad \square$$

例 5.1.7 求不定积分

$$\int |\sin x| dx.$$

解 因为 $|\sin x|$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 所以根据第 6 章微积分基本定理 6.3.2 知, $|\sin x|$ 有原函数 $F(x)$, 即 $F'(x) = |\sin x|$. 显然 $F'(x) \geq 0$ 且

$$\{x | F'(x) = |\sin x| = 0\} = \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$$

不构成区间, 故 $F(x)$ 为严格增的连续函数. 令

$$F(x) = \begin{cases} -\cos x + c_k, & 2k\pi \leq x < (2k+1)\pi, \\ \cos x + d_k, & (2k+1)\pi \leq x < (2k+2)\pi. \end{cases}$$

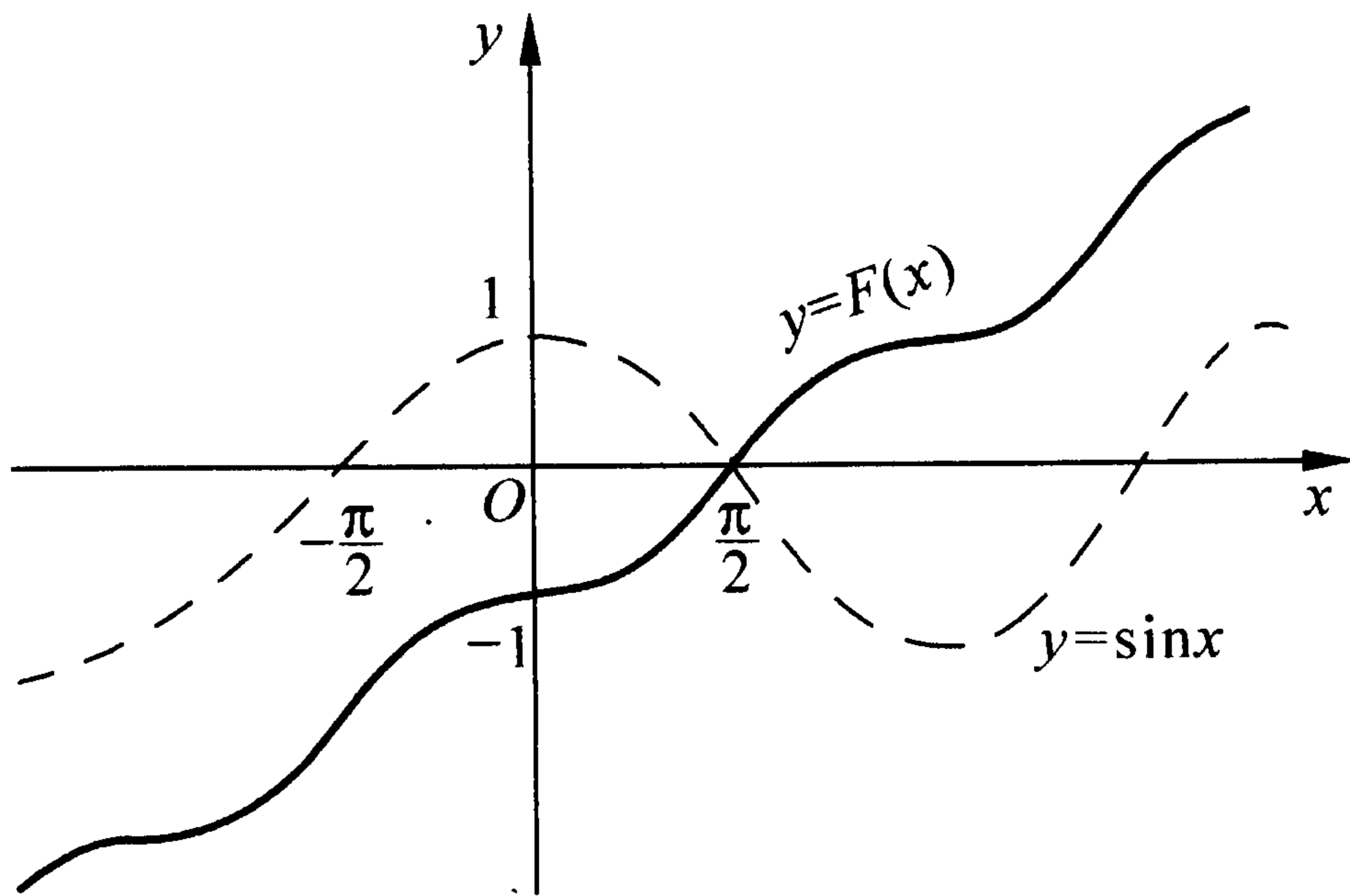


图 5.1.3

图 5.1.4

取 $c_0 = 0$, 由 $F(x)$ 连续推得

$$1 + c_k = -\cos(2k+1)\pi + c_k = \cos(2k+1)\pi + d_k = -1 + d_k,$$

所以

$$d_k = c_k + 2.$$

再由

$$1 + d_k = \cos(2k+2)\pi + d_k = -\cos(2k+2)\pi + c_{k+1} = -1 + c_{k+1},$$

得到

$$c_{k+1} = d_k + 2.$$

综合上述有 $c_k = 4k, d_k = 4k + 2$. 从而

$$F(x) = \begin{cases} -\cos x + 4k, & 2k\pi \leq x < (2k+1)\pi, \\ \cos x + 4k + 2, & (2k+1)\pi \leq x < (2k+2)\pi, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

如图 5.1.4 所示. 而所要求的不定积分为

$$\int |\sin x| dx = F(x) + C.$$

□

例 5.1.8 设

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

求 $F'(x)$.

解

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

显然, 它只有一个不连续点 0, 但 $f(x)$ 有原函数 $F(x)$.

例 5.1.9 设

$$F(x) = \begin{cases} x^{\frac{3}{2}} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

求 $F'(x)$.

解

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}} \sin \frac{1}{x} - \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

注 5.1.1 显然, $f(x)$ 在 $x=0$ 附近无界, 根据定理 6.1.2, 它在含 0 的任何闭区间上都非 Riemann 可积. 因此, 不能应用推论 6.3.1 由变上限积分得到 $f(x)$ 的原函数. 但 $f(x)$ 确有原函数 $F(x)$.

例 5.1.10 任何函数 f , 是否一定有原函数?

解 不一定. 反例 1: Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

无原函数.

证明参看例 3.3.11.

反例 2: 含第 1 类间断点的函数一定无原函数. 如

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

以 0 为第 1 类间断点.

可用反证法证明. 假设 $f(x)$ 有原函数 $F(x)$, 即 $F'(x) = f(x)$. 由例 3.3.12 知, $f(x) = F'(x)$ 无第 1 类间断点, 这与 $f(x)$ 含第 1 类间断点相矛盾. $\square$

如果一个关于 x 与 y 的微分等式通过分离变量后可化为

$$f(y)dy = g(x)dx,$$

则两边积分得到

$$\int f(y)dy = \int g(x)dx.$$

称上述方法为分离变量法.

例 5.1.11 从物理实验知, 放射性元素的衰变速度与当时的质量成正比, 求衰变规律及半生期 T (质量衰变到一半时的时间称为该放射性元素的半生期).

解 设放射性元素在时刻 t 的质量为 $m = m(t)$, 则

$$\frac{dm}{dt} = m'(t) = -km,$$

其中负号表示质量减少. 经分离变量后得到

$$\frac{dm}{m} = -kdt,$$

$$\int \frac{dm}{m} = -k \int dt,$$

$$\ln |m| = -kt + C_1,$$

$$|m| = e^{-kt+C_1} = e^{C_1} e^{-kt} = C_2 e^{-kt},$$

$$m = m(t) = Ce^{-kt}.$$

当 $t=0$ 时, 质量为 $m(0)$, 则 $m(0) = Ce^{-k \cdot 0} = C$,

$$m = m(t) = m(0)e^{-kt}.$$

考虑该放射性元素的半生期 T , 它满足

$$m(0)e^{-kT} = \frac{1}{2}m(0),$$

$$e^{-kT} = \frac{1}{2},$$

$$-kT = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2,$$

$$T = \frac{\ln 2}{k}.$$

例如, 镭的半生期 $T=1600$ 年, 就是说 1g 镭经过 1600 年后剩下 0.5g. □

此外, 我们在第 6 章注 6.3.1 中还可应用定积分的方法来表达上述 $m(t)$.

例 5.1.12 设 $f'(\arctan x) = x^2$, 求 $f(x)$.

解 设 $\arctan x = t$, 则 $x = \tan t$, $f'(t) = \tan^2 t$,

$$f(t) = \int \tan^2 t dt = \int (\sec^2 t - 1) dt = \tan t - t + C,$$

$$f(x) = \tan x - x + C. \quad \square$$

练习题 5.1

1. 求不定积分:

$$(1) \int (2 + x^5)^2 dx;$$

$$(2) \int \left(\frac{1-x}{x} \right)^2 dx;$$

$$(3) \int \left(1 - \frac{1}{x^2} \right) \sqrt{x} dx;$$

$$(4) \int \frac{x^5}{1+x} dx;$$

$$(5) \int \frac{x^4}{1+x^2} dx;$$

$$(6) \int \left(1 - x + x^3 - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \right) dx;$$

$$(7) \int \left(x - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 dx;$$

$$(8) \int \frac{x^2}{3(1+x^2)} dx;$$

$$(9) \int \sqrt{x\sqrt{x}\sqrt{x}} dx;$$

$$(10) \int \left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right) dx;$$

$$(11) \int (2^x + 3^x)^2 dx;$$

$$(12) \int 10^t \cdot 3^{2t} dt;$$

$$(13) \int (e^x - e^{-x})^3 dx;$$

$$(14) \int \frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1} dx;$$

$$(15) \int \frac{dx}{(x+a)(x+b)};$$

$$(16) \int \frac{3}{\sqrt{4-4x^2}} dx;$$

$$(17) \int \cosh x dx;$$

$$(18) \int \sinh x dx;$$

$$(19) \int \cos^2 x dx;$$

$$(20) \int \sin^2 x dx;$$

$$(21) \int \sqrt{1 - \sin 2x} dx;$$

$$(22) \int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x} dx;$$

$$(23) \int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx;$$

$$(24) \int (\cos x + \sin x)^2 dx;$$

(25) $\int \tan^2 x dx;$

(26) $\int \cos x \cos 2x dx;$

(27) $\int \frac{2^{x+1} - 5^{x-1}}{10^x} dx;$

(28) $\int |x| dx;$

(29) $\int e^{-|x|} dx;$

(30) $\int \frac{x^2}{(1-x)^{100}} dx;$

(31) $\int \frac{\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt[4]{x}} dx.$

2. 求一曲线 $y=f(x)$, 使得在曲线上每一点 (x, y) 处的切线斜率为 $3x^2$, 且通过点 $(2, 9)$.
3. 验证: $y=\frac{x^2}{2}\operatorname{sgn}x$ 为 $|x|$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个原函数.
4. 周期函数的原函数是否还是周期函数? 考察 $f(x)=|\sin x|$. 设 $f(x)$ 是一个周期为 T 的函数, $F(x)$ 为它的一个原函数. 证明: $F(x)$ 有周期 $T \Leftrightarrow F(T)=F(0)$. (提示: 考虑函数 $F(x+T)-F(x)$.)
5. 设 $f(x)$ 为奇函数, $F(x)$ 为它的一个原函数. 证明: $F(x)$ 为偶函数. (提示: 考虑函数 $F(-x)-F(x)$.)
6. 设 $f(x)$ 为偶函数, $F(x)$ 为它的一个原函数. 证明: $F(x)$ 为奇函数 $\Leftrightarrow F(0)=0$. (提示: 考虑函数 $F(-x)+F(x)$.)

5.2 换元积分法、分部积分法

利用积分公式与积分的简单性质, 虽然能求出许多简单函数的原函数, 但是, 仅这一点知识是很不够的, 还必须学会更多的计算原函数的方法和技巧, 换元(变量代换)积分法与分部积分法是两种重要的方法.

定理 5.2.1(换元(变量代换)积分法) 设 $g(u)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有定义, $u=\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $\alpha \leq \varphi(x) \leq \beta, x \in [a, b]$. 并记

$$f(x)=g(\varphi(x))\varphi'(x), \quad x \in [a, b].$$

(1) 如果 $g(u)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上存在原函数 $G(u)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上也存在原函数 $F(x)=G(\varphi(x))$. 于是

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &\stackrel{\text{凑}}{=} \int g(\varphi(x))\varphi'(x) dx \stackrel{u=\varphi(x)}{=} \int g(u) du \\ &= G(u) + C = G(\varphi(x)) + C. \end{aligned}$$

(2) 如果 $\varphi'(x) \neq 0, x \in [a, b]$, 则上述可逆, 即当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在原函数 $F(x)$ 时, $g(u)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上也存在原函数 $G(u)$, 且

$$G(u)=F(\varphi^{-1}(u))+C,$$

即

$$\begin{aligned}\int g(u) du &\stackrel{u=\varphi(x)}{=} \int g(\varphi(x)) \varphi'(x) dx \\ &= \int f(x) dx = F(x) + C \\ &\stackrel{x=\varphi^{-1}(u)}{=} F(\varphi^{-1}(u)) + C.\end{aligned}$$

证明 (1) 由复合函数求导法知,

$$\begin{aligned}[G(\varphi(x))]' &= G'(\varphi(x)) \varphi'(x) = g(\varphi(x)) \varphi'(x) \\ &= f(x),\end{aligned}$$

所以, $G(\varphi(x))$ 为 $f(x)$ 的一个原函数.

(2) 在 $\varphi'(x) \neq 0$ 的条件下, $u = \varphi(x)$ 有反函数 $x = \varphi^{-1}(u)$, 且

$$x'(u) = \frac{1}{\varphi'(x)}.$$

于是, 有

$$\begin{aligned}[F(\varphi^{-1}(u))]' &\stackrel{x=\varphi^{-1}(u)}{=} F'(x) x'(u) = f(x) \frac{1}{\varphi'(x)} \\ &= g(\varphi(x)) \varphi'(x) \frac{1}{\varphi'(x)} \\ &= g(\varphi(x)) = g(u),\end{aligned}$$

即 $F(\varphi^{-1}(u))$ 为 $g(u)$ 的一个原函数. □

换元(变量代换)积分法对应着复合函数的导数公式.

定理 5.2.1(1) 阐述了通过凑的方法可将一个不易积的不定积分 $\int f(x) dx$ 化为一个较易积的不定积分 $\int g(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int g(u) du$.

定理 5.2.1(2) 则通过主动做一个变量代换 $u = \varphi(x)$, 将不易积的不定积分 $\int g(u) du$ 化为一个较易积的不定积分 $\int g(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int f(x) dx$. 换元(变量代换)关键在于变量代换 $u = \varphi(x)$.

定理 5.2.2(分部积分法) 设 $u(x)$ 与 $v(x)$ 可导, 不定积分 $\int u'(x) v(x) dx$ 存在, 则 $\int u(x) v'(x) dx$ 也存在, 且有

$$\int u(x) v'(x) dx = u(x) v(x) - \int u'(x) v(x) dx,$$

也可写作

$$\int u(x)dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)du(x).$$

证明 由乘积的求导公式得到

$$[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x),$$

$$u(x)v'(x) = [u(x)v(x)]' - u'(x)v(x).$$

由此立知,不定积分 $\int u'(x)v(x)dx$ 存在,则 $\int u(x)v'(x)dx$ 也存在,且有

$$\begin{aligned}\int u(x)v'(x)dx &= \int \{[u(x)v(x)]' - u'(x)v(x)\}dx \\ &= u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx.\end{aligned}$$

□

分部积分法对应着 u 与 v 之积 uv 的导数公式 $(uv)' = u'v + uv'$ (导性).

从定理 5.2.2 可以看到,一个不易积的不定积分 $\int uv'(x)dx$ 通过分部积分法,分出一部分 uv ,化为一个较易积的不定积分 $\int u'(x)v(x)dx$.

例 5.2.1 应用换元(变量代换)积分法求下列不定积分:

$$(1) \int \tan x dx; \quad (2) \int x e^{x^2} dx; \quad (3) \int \frac{dx}{ax+b} (a \neq 0);$$

$$(4) \int \frac{dx}{a^2+x^2} (a > 0); \quad (5) \int \frac{dx}{x^2-a^2} (a > 0); \quad (6) \int \frac{x}{x^2-a^2} dx;$$

$$(7) \int \frac{x}{x^2+a^2} dx; \quad (8) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} (a > 0); \quad (9) \int \frac{\ln x}{x} dx;$$

$$(10) \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx; \quad (11) \int \cos^2 x dx.$$

解 (1)
$$\begin{aligned}\int \tan x dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} dx \\ &= - \int \frac{d \cos x}{\cos x} \stackrel{u = \cos x}{=} - \int \frac{du}{u} \\ &= - \ln |u| + C \stackrel{u = \cos x}{=} - \ln |\cos x| + C.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \int x e^{x^2} dx &= \frac{1}{2} \int e^{x^2} dx^2 \stackrel{t = x^2}{=} \frac{1}{2} \int e^t dt \\ &= \frac{1}{2} e^t + C = \frac{1}{2} e^{x^2} + C.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3) \int \frac{dx}{ax+b} &= \frac{1}{a} \int \frac{d(ax+b)}{ax+b} \stackrel{t = ax+b}{=} \frac{1}{a} \int \frac{dt}{t} \\ &= \frac{1}{a} \ln |t| + C = \frac{1}{a} \ln |ax+b| + C.\end{aligned}$$

$$(4) \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \int \frac{d\left(\frac{x}{a}\right)}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C.$$

$$\begin{aligned} (5) \int \frac{dx}{x^2 - a^2} &= \frac{1}{2a} \int \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right) dx \\ &= \frac{1}{2a} \left[\int \frac{d(x-a)}{x-a} - \int \frac{d(x+a)}{x+a} \right] \\ &= \frac{1}{2a} [\ln |x-a| - \ln |x+a|] + C \\ &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C. \end{aligned}$$

$$(6) \int \frac{x}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 - a^2)}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2} \ln |x^2 - a^2| + C.$$

$$(7) \int \frac{x}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 + a^2)}{x^2 + a^2} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + a^2) + C.$$

$$(8) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \int \frac{d\left(\frac{x}{a}\right)}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C \quad (a > 0).$$

$$(9) \int \frac{\ln x}{x} dx = \int \ln x d \ln x = \frac{\ln^2 x}{2} + C.$$

$$(10) \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \arcsin x d \arcsin x = \frac{(\arcsin x)^2}{2} + C.$$

$$\begin{aligned} (11) \int \cos^2 x dx &= \frac{1}{2} \int (\cos 2x + 1) dx = \frac{1}{4} \int \cos 2x d2x + \frac{1}{2} \int dx \\ &= \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{x}{2} + C. \end{aligned}$$

□

例 5.2.2 求 $\int \sec x dx$.

$$\begin{aligned} \text{解法 1} \quad \int \sec x dx &= \int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{\cos x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{d \sin x}{1 - \sin^2 x} \\ &\stackrel{\text{例 5.2.1(5)}}{=} \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} + C \end{aligned}$$

或进一步地,有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} + C &= \frac{1}{2} \ln \frac{(1 + \sin x)^2}{1 - \sin^2 x} + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sin x}{\cos x} \right)^2 + C = \ln \left| \frac{1 + \sin x}{\cos x} \right| + C \\ &= \ln |\sec x + \tan x| + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{解法 2} \quad \int \sec x dx &= \int \frac{\sec x (\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} dx = \int \frac{d(\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} \\ &= \ln |\sec x + \tan x| + C.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{解法 3} \quad \int \sec x dx &= \int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}} \\ &= \int \frac{\sec^2 \frac{x}{2}}{1 - \tan^2 \frac{x}{2}} dx = 2 \int \frac{d \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan^2 \frac{x}{2}} \\ &\stackrel{\text{例 5.2.1(5)}}{=} \ln \left| \frac{1 + \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan \frac{x}{2}} \right| + C\end{aligned}$$

或进一步地,有

$$\begin{aligned}\ln \left| \frac{1 + \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan \frac{x}{2}} \right| + C &= \ln \left| \frac{\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}} \right| + C = \ln \left| \frac{\left(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2} \right)^2}{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}} \right| + C \\ &= \ln \left| \frac{1 + \sin x}{\cos x} \right| + C = \ln |\sec x + \tan x| + C.\end{aligned}$$

□

同样方法可求

$$\begin{aligned}\int \csc x dx &= -\ln \left| \frac{1 + \cos x}{\sin x} \right| + C \\ &= -\ln |\csc x + \cot x| + C = -\ln \left| \cot \frac{x}{2} \right| + C. \quad (\text{留作习题.})\end{aligned}$$

例 5.2.3 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}$.

解法 1 如图 5.2.1 所示.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} &\stackrel{x = a \sec t}{=} \int \frac{a \sec t \tan t}{a \tan t} dt \\ &\stackrel{\text{例 5.2.2}}{=} \int \sec t dt = \ln |\sec t + \tan t| + C_1 \\ &= \ln \left| \frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right| + C_1 \\ &= \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C.\end{aligned}$$

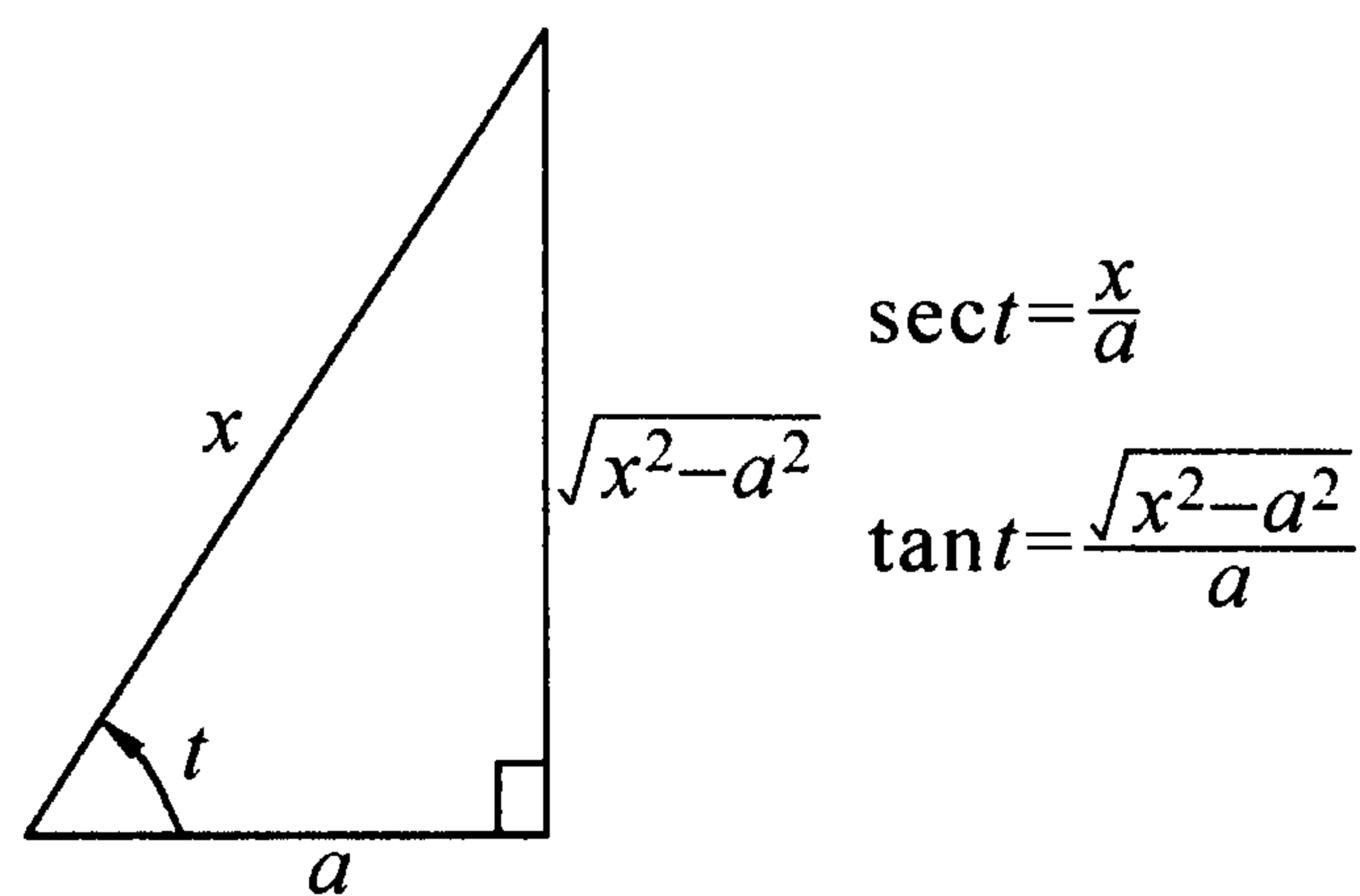


图 5.2.1

解法 2 当 $x > a$ 时, 令 $x = a \cosh t, t > 0$, 则

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} \stackrel{x = a \cosh t}{=} \int \frac{a \sinh t}{a \sinh t} dt$$

$$\begin{aligned}
 &= \int dt = t + C_1 \\
 &= \ln \left| \frac{x}{a} + \sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 - 1} \right| + C_1 \\
 &= \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C,
 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
 x &= a \cosh t = a \frac{e^t + e^{-t}}{2}, \\
 (e^t)^2 - 2 \frac{x}{a} e^t + 1 &= 0, \\
 e^t &= \frac{2 \frac{x}{a} + 2 \sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 - 1}}{2} = \frac{x}{a} + \sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 - 1}, \\
 t &= \ln \left| \frac{x}{a} + \sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 - 1} \right|.
 \end{aligned}$$

显然, 对 $x < -a$, 上述结果也是成立的. □

做变量代换 $x = a \sec t$ 与 $x = a \cosh t$ 都是为了将 $\sqrt{x^2 - a^2}$ 中的根号去掉, 然后化为一个易积的不定积分或已有结果的不定积分.

例 5.2.4 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$ ($a > 0$).

解法 1 读者一定还记得例 3.1.6(2) 中, 有

$$(\ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}))' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}},$$

故

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C.$$

解法 2 如图 5.2.2 所示. 如果事先不知道解法 1 中的导数公式, 可以进行变量代换 $x = a \tan t$ 得到

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} &= \int \frac{a \sec^2 t}{a \sec t} dt = \int \sec t dt = \int \frac{dt}{\cos t} \\
 &= \ln |\sec t + \tan t| + C_1 \\
 &= \ln \left| \frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a} \right| + C_1 \\
 &= \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C.
 \end{aligned}$$

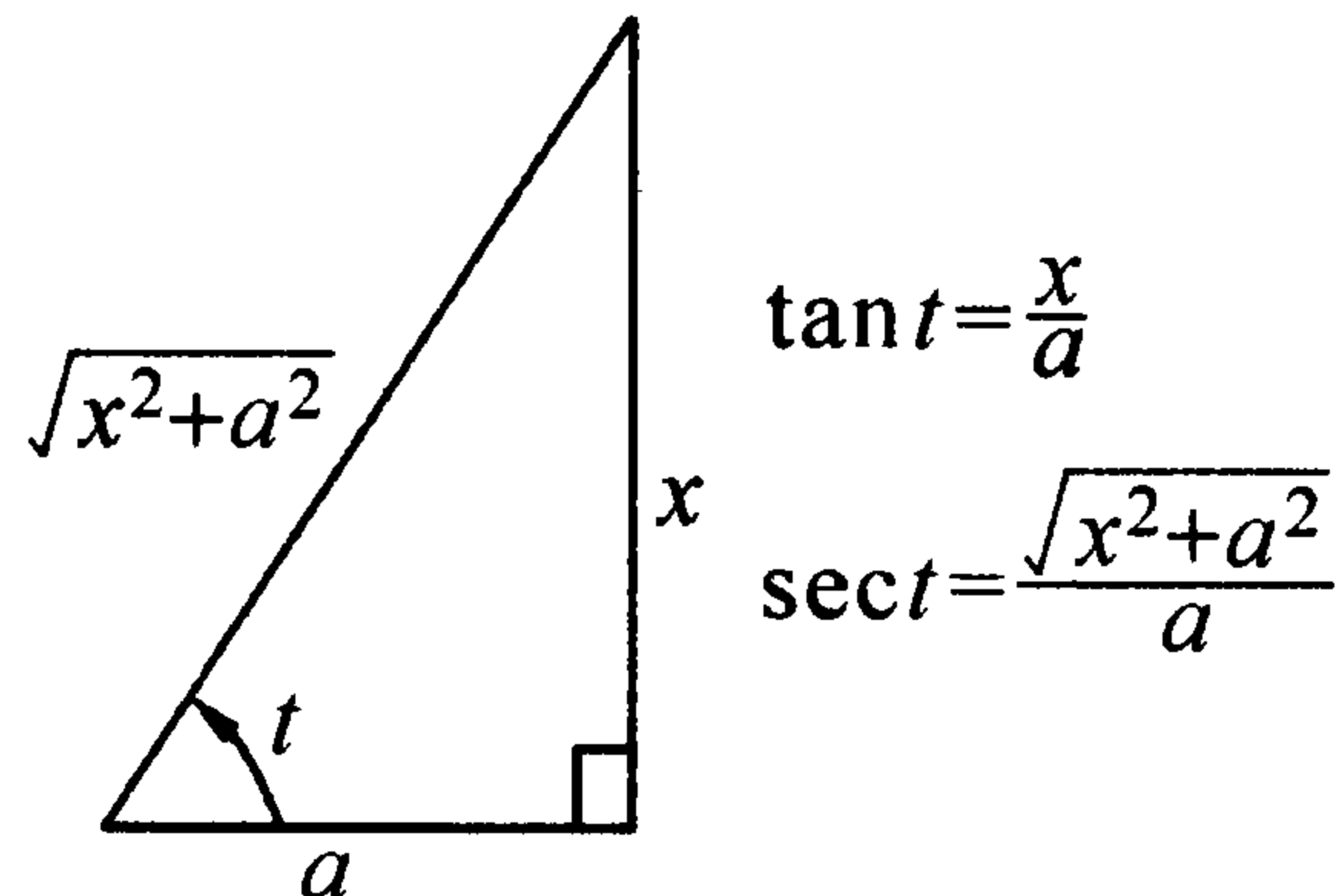


图 5.2.2

解法 3 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} \xrightarrow{x = a \sinh t} \int \frac{a \cosh t}{a \cosh t} dt = \int dt$

$$= t + C_1 = \operatorname{arcsinh} \frac{x}{a} + C_1$$

$$= \ln \left[\frac{x}{a} + \sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 + 1} \right] + C_1$$

$$= \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C.$$

其中 $\frac{x}{a} = \sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$, $(e^t)^2 - 2 \frac{x}{a} t - 1 = 0$. 由于 $e^t > 0$, 故

$$e^t = \frac{x}{a} + \sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 + 1},$$

$$\operatorname{arcsinh} \frac{x}{a} = t = \ln \left[\frac{x}{a} + \sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 + 1} \right].$$

解法 4 做变量代换 $\sqrt{x^2 + a^2} = t - x$, 即 $x = \frac{t^2 - a^2}{2t}$, 则

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \int \frac{1}{t - \frac{t^2 - a^2}{2t}} \cdot \frac{2t^2 - (t^2 - a^2)}{2t^2} dt = \int \frac{dt}{t}$$

$$= \ln |t| + C = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C. \quad \square$$

例 5.2.5 求 $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$.

解 如图 5.2.3 所示.

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &\xrightarrow{x = a \sin t} \int a \cos t d(a \sin t) = a^2 \int \cos^2 t dt \\ &= \frac{a^2}{2} \int (1 + \cos 2t) dt = \frac{a^2}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) + C \\ &= \frac{a^2}{2} (t + \sin t \cos t) + C \\ &= \frac{a^2}{2} \left(\arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{a} \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a} \right) + C. \\ &= \frac{1}{2} \left(a^2 \arcsin \frac{x}{a} + x \sqrt{a^2 - x^2} \right) + C. \quad \square \end{aligned}$$

例 5.2.6 求 $\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} (a > 0)$.

解法 1 如图 5.2.4 所示.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} &\xrightarrow{x = a \tan t} \int \frac{a \sec^2 t}{a^3 \sec^3 t} dt = \frac{1}{a^2} \int \cos t dt = \frac{1}{a^2} \sin t + C \\ &= \frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 + a^2}} + C. \end{aligned}$$

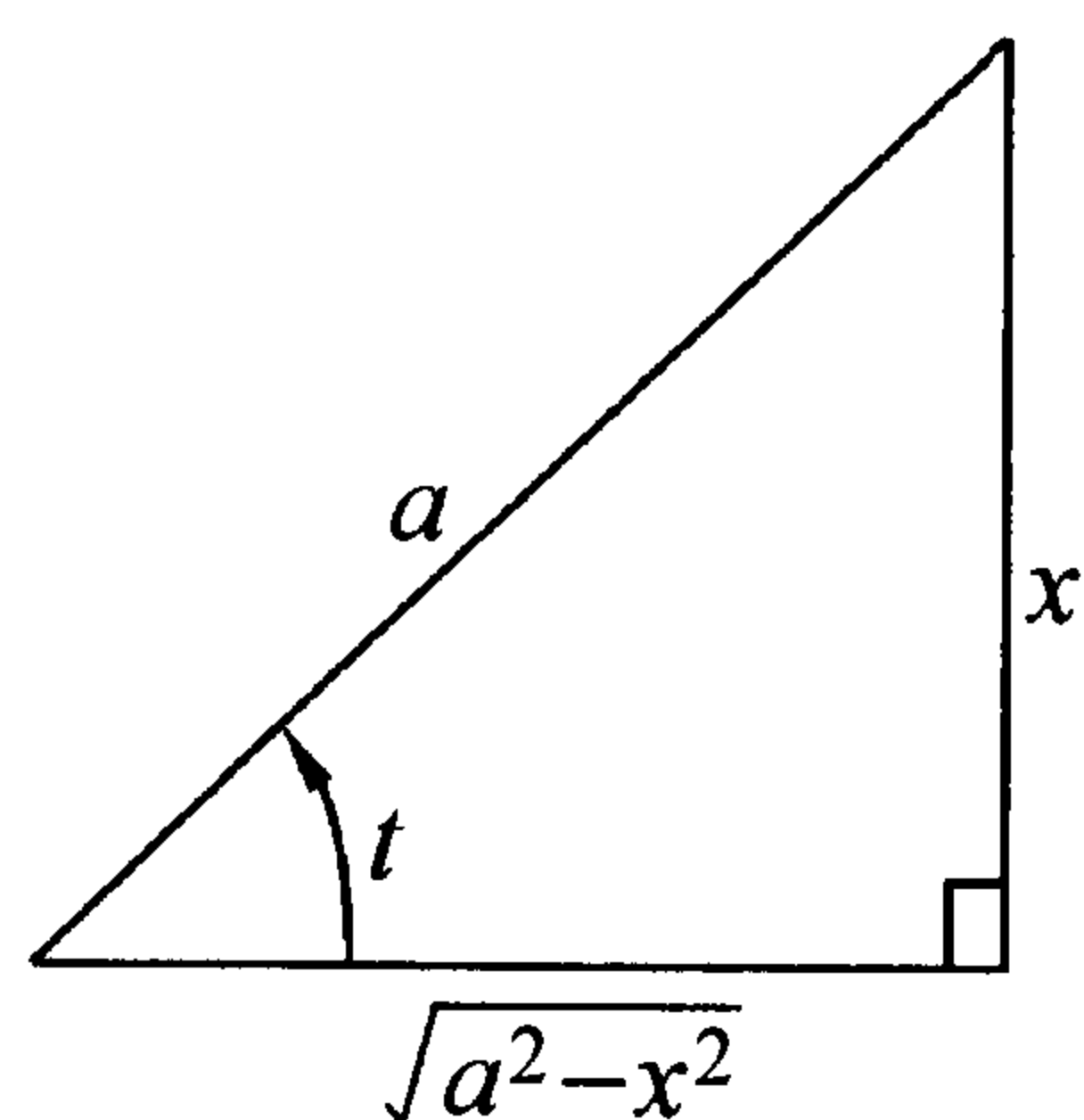


图 5.2.3

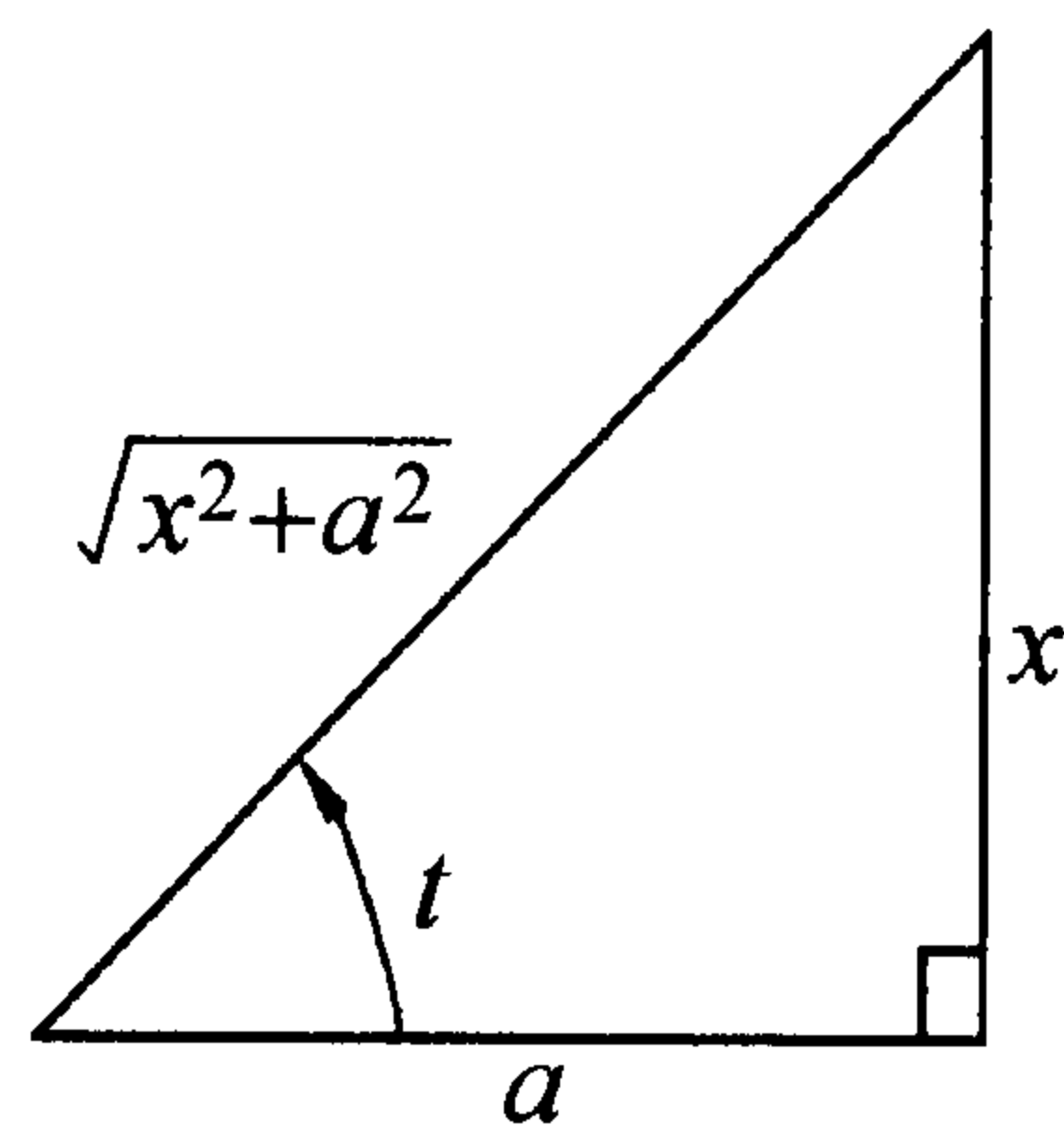


图 5.2.4

解法 2 由分部积分法得到

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} - \int x \left(-\frac{1}{2}\right) (x^2 + a^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x dx \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} + \int \frac{(x^2 + a^2) - a^2}{(x^2 + a^2)^{3/2}} dx \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} + \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} - a^2 \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}},\end{aligned}$$

移项化简得

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 + a^2}} + C.$$

□

例 5.2.7 求 $\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2}$ ($a > 0$).

解法 1 如图 5.2.5 所示.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2} &\stackrel{x = a \tan t}{=} \int \frac{a \sec^2 t}{a^4 \sec^4 t} dt = \frac{1}{a^3} \int \cos^2 t dt \\ &= \frac{1}{2a^3} \int (1 + \cos 2t) 2t dt = \frac{1}{2a^3} (t + \sin t \cos t) + C \\ &= \frac{1}{2a^3} \left(\arctan \frac{x}{a} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \frac{a}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C \\ &= \frac{1}{2a^3} \left(\arctan \frac{x}{a} + \frac{ax}{x^2 + a^2} \right) + C.\end{aligned}$$

解法 2 由

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^2 + a^2} &\stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{x}{x^2 + a^2} - \int x \frac{-2x}{(x^2 + a^2)^2} dx \\ &= \frac{x}{x^2 + a^2} + 2 \int \frac{(x^2 + a^2) - a^2}{(x^2 + a^2)^2} dx \\ &= \frac{x}{x^2 + a^2} + 2 \int \frac{dx}{x^2 + a^2} - 2a^2 \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2},\end{aligned}$$

得到

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2} &= \frac{1}{2a^2} \frac{x}{x^2 + a^2} + \frac{1}{2a^2} \int \frac{dx}{x^2 + a^2} \\ &= \frac{x}{2a^2(x^2 + a^2)} + \frac{1}{2a^3} \arctan \frac{x}{a} + C.\end{aligned}$$

□

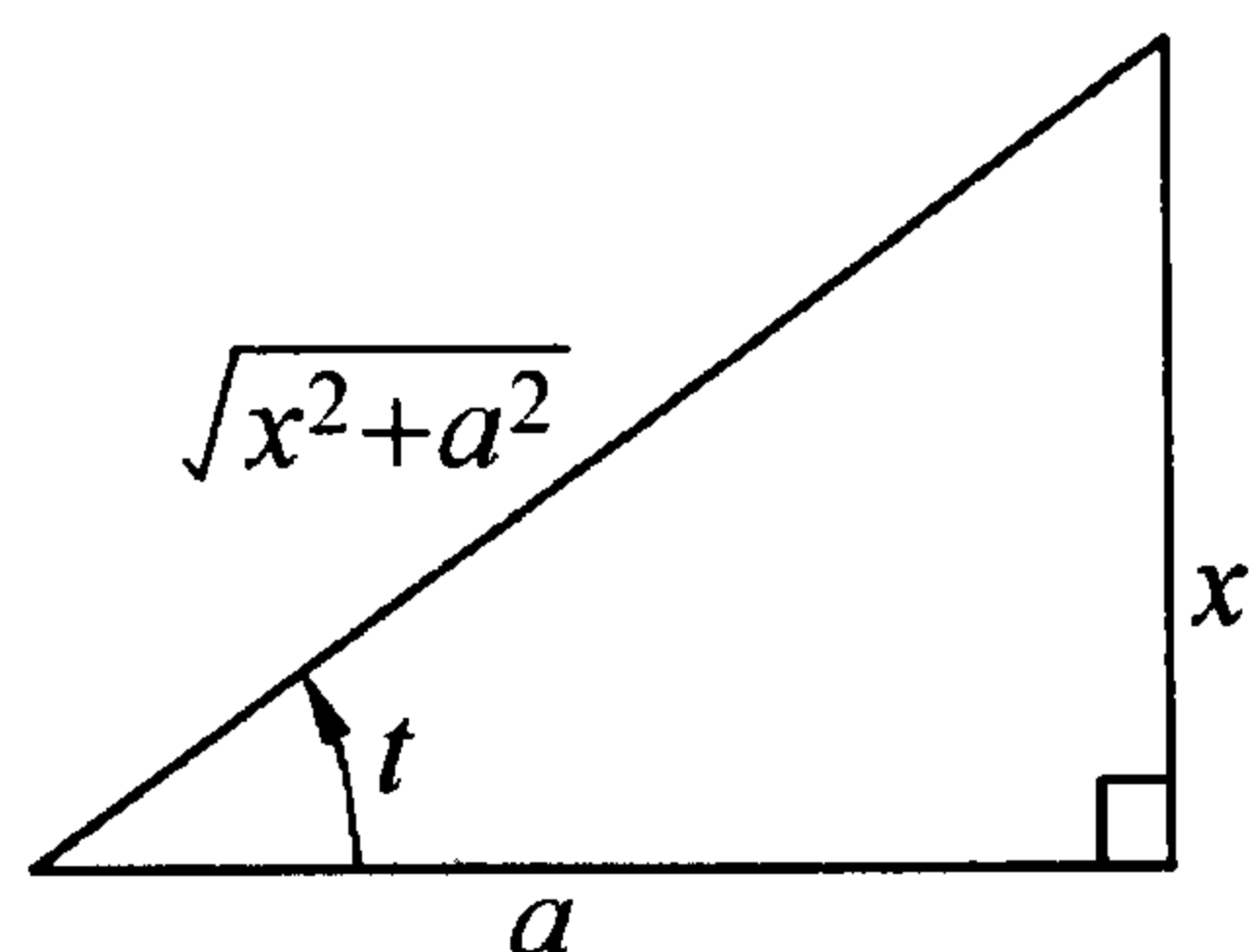


图 5.2.5

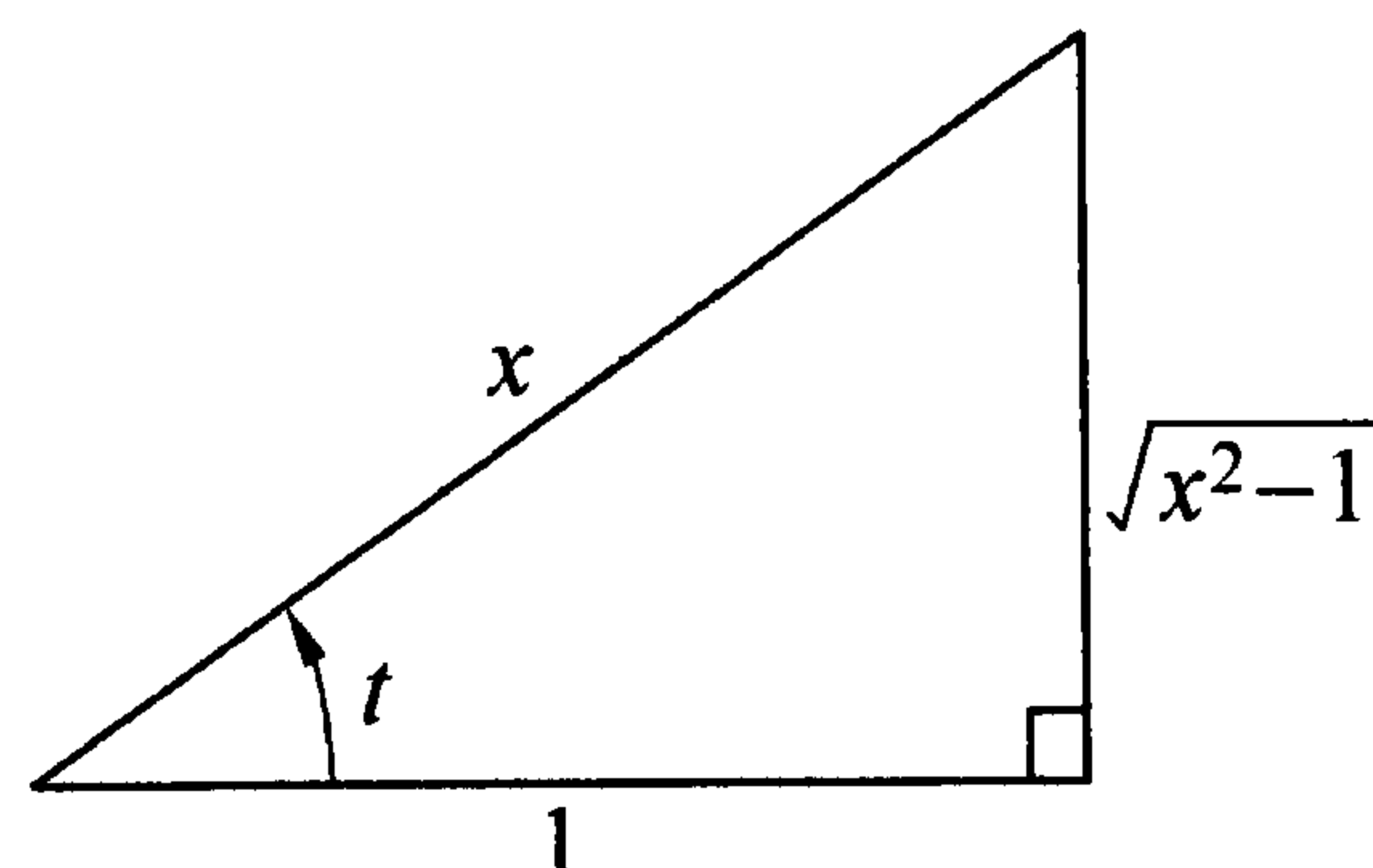


图 5.2.6

例 5.2.8 求 $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}}$.

解法 1 如图 5.2.6 所示.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} &\stackrel{x = \sec t}{=} \int \frac{\sec t \tan t}{\sec^2 t \tan t} dt \\ &= \int \cos t dt = \sin t + C \\ &= \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} + C.\end{aligned}$$

解法 2

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} &= \int \frac{dx}{x^3 \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} \\ &= \int \frac{1}{x} \frac{-1}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} d\left(\frac{1}{x}\right) \stackrel{u = \frac{1}{x}}{=} \int \frac{-u}{\sqrt{1 - u^2}} du = \sqrt{1 - u^2} + C \\ &= \sqrt{1 - \left(\frac{1}{x}\right)^2} + C = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} + C.\end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} &= \int \frac{1}{x^3} \frac{dx}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} d\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \stackrel{u = 1 - \frac{1}{x^2}}{=} \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sqrt{t}} = \sqrt{t} + C\end{aligned}$$

$$= \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} + C = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} + C. \quad \square$$

例 5.2.9 求 $\int \frac{du}{\sqrt{u} + \sqrt[3]{u}}$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int \frac{du}{\sqrt{u} + \sqrt[3]{u}} & \stackrel{u=x^6}{=} \int \frac{6x^5}{x^3 + x^2} dx = 6 \int \frac{x^3}{x+1} dx \\ & = 6 \int \left(x^2 - x + 1 - \frac{1}{x+1} \right) dx \\ & = 6 \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x - \ln |x+1| \right) + C \\ & = 2\sqrt{u} - 3\sqrt[3]{u} + 6\sqrt[6]{u} - 6\ln(\sqrt[6]{u} + 1) + C. \quad \square \end{aligned}$$

除了换元(变量代换)积分法外,还有一种重要的分部积分法,它有4种不同的类型:升幂、降幂、循环、递推.

例 5.2.10 利用升幂的方法求下列不定积分:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| (1) $\int x^2 \arctan x dx;$ | (2) $\int \arctan x dx;$ |
| (3) $\int \frac{\ln x}{x^2} dx;$ | (4) $\int \ln x dx;$ |
| (5) $\int x \ln^2 x dx;$ | (6) $\int x^3 \ln x dx.$ |

$$\begin{aligned} \text{解} \quad (1) \quad \int x^2 \arctan x dx &= \frac{1}{3} \int \arctan x dx^3 \\ &= \frac{1}{3} \left(x^3 \arctan x - \int \frac{x^3}{1+x^2} dx \right) \\ &= \frac{1}{3} \left[x^3 \arctan x - \int \left(x - \frac{x}{1+x^2} \right) dx \right] \\ &= \frac{1}{3} \left[x^3 \arctan x - \int x dx + \frac{1}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} \right] \\ &= \frac{1}{3} x^3 \arctan x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \ln(1+x^2) + C, \end{aligned}$$

其中 $x^2 \arctan x$ 中的 x^2 升幂为 dx^3 中的 x^3 . 通过分部积分将一个不易算的积分 $\int x^2 \arctan x dx$ 化为一个易算的积分 $\int \frac{x^3}{1+x^2} dx$.

$$\begin{aligned} (2) \quad \int \arctan x dx &= x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} \\ &= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C. \end{aligned}$$

其中 $\arctan x = x^0 \arctan x$ 中的 x^0 已经升幂为 dx 中的 $x = x^1$.

$$\begin{aligned} (3) \int \frac{\ln x}{x^2} dx &= - \int \ln x d\left(\frac{1}{x}\right) = - \frac{\ln x}{x} + \int \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= - \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \int \ln x dx &= x \ln x - \int x \frac{1}{x} dx = x \ln x - \int dx \\ &= x \ln x - x + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \int x \ln^2 x dx &= \frac{1}{2} \int \ln^2 x dx^2 = \frac{1}{2} \left(x^2 \ln^2 x - \int x^2 \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx \right) \\ &= \frac{x^2}{2} \ln^2 x - \int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln^2 x - \frac{1}{2} \int \ln x dx^2 \\ &= \frac{x^2}{2} \ln^2 x - \frac{1}{2} \left(x^2 \ln x - \int x^2 \frac{1}{x} dx \right) \\ &= \frac{x^2}{2} \ln^2 x - \frac{x^2}{2} \ln x + \frac{x^2}{4} + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \int x^3 \ln x dx &= \int \ln x d \frac{x^4}{4} = \frac{x^4}{4} \ln x - \int \frac{x^4}{4} \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{1}{4} \int x^3 dx \\ &= \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16} + C. \end{aligned}$$

□

例 5.2.11 利用降幂的方法求下列不定积分：

$$(1) \int x \cos x dx; \quad (2) \int x^2 e^{-x} dx; \quad (3) \int x^2 \sin x dx.$$

解 (1) $\int x \cos x dx = \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx$
 $= x \sin x + \cos x + C,$

其中 $x \cos x$ 中的 x 降幂为 $\sin x = x^0 \sin x$ 中的 x^0 . 通过分部积分将一个不易算的积分 $\int x \cos x dx$ 化为一个易算的积分 $\int \sin x dx$.

$$\begin{aligned} (2) \int x^2 e^{-x} dx &= - \int x^2 d e^{-x} = - x^2 e^{-x} + \int e^{-x} 2x dx \\ &= - x^2 e^{-x} - 2 \int x d e^{-x} \\ &= - x^2 e^{-x} - 2(x e^{-x} - \int e^{-x} dx) \\ &= - x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x} + C \\ &= - e^{-x} (x^2 + x + 2) + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \int x^2 \sin x dx &= - \int x^2 d\cos x = -x^2 \cos x + \int 2x \cos x dx \\
 &= -x^2 \cos x + 2 \int x d\sin x \\
 &= -x^2 \cos x + 2(x \sin x - \int \sin x dx) \\
 &= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C.
 \end{aligned}$$

□

例 5.2.12 利用循环的方法求 $I = \int e^{ax} \cos bx dx$, $J = \int e^{ax} \sin bx dx$.

解法 1 当 $a \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned}
 I &= \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{1}{a} \int \cos bx de^{ax} = \frac{1}{a} (e^{ax} \cos bx + b \int e^{ax} \sin bx dx) \\
 &= \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} J, \\
 J &= \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{1}{a} \int \sin bx de^{ax} = \frac{1}{a} (e^{ax} \sin bx - b \int e^{ax} \cos bx dx) \\
 &= \frac{1}{a} e^{ax} \sin bx - \frac{b}{a} I.
 \end{aligned}$$

由此得到

$$\begin{cases} aI - bJ = e^{ax} \cos bx, \\ bI + aJ = e^{ax} \sin bx. \end{cases}$$

解此方程得

$$\begin{aligned}
 I &= \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{b \sin bx + a \cos bx}{a^2 + b^2} e^{ax} + C_1, \\
 J &= \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{a \sin bx - b \cos bx}{a^2 + b^2} e^{ax} + C_2.
 \end{aligned}$$

注意 $a=0, b \neq 0$ 时, 上述公式仍成立. 当 $a=b=0$ 时,

$$I = \int dx = x + C_1, \quad J = \int 0 dx = C_2.$$

解法 2 当 $a \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned}
 I &= \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{1}{a} \int \cos bx de^{ax} \\
 &= \frac{1}{a} (e^{ax} \cos bx + b \int e^{ax} \sin bx dx) \\
 &= \frac{1}{a} \left(e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} \int \sin bx de^{ax} \right) \\
 &= \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a^2} (e^{ax} \sin bx - b \int e^{ax} \cos bx dx) \\
 &= \frac{b \sin bx + a \cos bx}{a^2} e^{ax} - \frac{b^2}{a^2} \int e^{ax} \cos bx dx
 \end{aligned}$$

$$= \frac{b \sin bx + a \cos bx}{a^2} e^{ax} - \frac{b^2}{a^2} I,$$

由于右边出现 I (循环), 移项化简得

$$\begin{aligned} I &= \int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{a^2}{a^2 + b^2} \frac{b \sin bx + a \cos bx}{a^2} e^{ax} + C_1 \\ &= \frac{b \sin bx + a \cos bx}{a^2 + b^2} e^{ax} + C_1. \end{aligned}$$

同理可得

$$J = \frac{a \sin bx - b \cos bx}{a^2 + b^2} e^{ax} + C_2.$$

或者, 当 $b \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} J &= \int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{1}{b} (aI - e^{ax} \cos bx) \\ &= \frac{1}{b} \frac{ab \sin bx + a^2 \cos bx - a^2 \cos bx - b^2 \cos bx}{a^2 + b^2} e^{ax} + \frac{a}{b} C_1 \\ &= \frac{a \sin bx - b \cos bx}{a^2 + b^2} e^{ax} + C_2. \end{aligned}$$

□

例 5.2.13 求 $\int \sqrt{x^2 + a^2} \, dx \, (a > 0)$.

解法 1 应用分部积分得到

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x^2 + a^2} \, dx &= x \sqrt{x^2 + a^2} - \int x \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + a^2}} \, dx \\ &= x \sqrt{x^2 + a^2} - \int \frac{(x^2 + a^2) - a^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} \, dx \\ &= x \sqrt{x^2 + a^2} - \int \sqrt{x^2 + a^2} \, dx \\ &\quad + a^2 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}, \end{aligned}$$

这就出现了循环, 由此解得

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x^2 + a^2} \, dx &= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} \\ &= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C. \end{aligned}$$

解法 2 $\int \sqrt{x^2 + a^2} \, dx \xrightarrow{x = a \sinh u} \int \sqrt{a^2 \sinh^2 u + a^2} \, a \cosh u \, du$

$$= \int a^2 \cosh^2 u \, du = a^2 \int \frac{1 + \cosh 2u}{2} \, du$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{a^2}{2} \left(u + \frac{\sinh 2u}{2} \right) + C_1 \\
&= \frac{a^2}{2} (\sinh u \cosh u + u) + C_1 \\
&= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C.
\end{aligned}$$

解法 3 $\int \sqrt{x^2 + a^2} \, dx \xrightarrow{x = a \tan t} \int \sqrt{a^2 \tan^2 t + a^2} \, a \sec^2 t \, dt$

$$\begin{aligned}
&= a^2 \int \frac{dt}{\cos^3 t} = a^2 \int \frac{\cos t}{(1 - \sin^2 t)^2} dt = a^2 \int \frac{d \sin t}{(1 - \sin^2 t)^2} \\
&\xrightarrow{u = \sin t} a^2 \int \frac{du}{(1 - u^2)^2} = \frac{a^2}{4} \int \left(\frac{1}{1 - u} + \frac{1}{1 + u} \right)^2 du \\
&= \frac{a^2}{4} \int \left[\frac{1}{(1 - u)^2} + \frac{2}{(1 - u)(1 + u)} + \frac{1}{(1 + u)^2} \right] du \\
&= \frac{a^2}{4} \int \left[\frac{1}{(1 - u)^2} + \frac{1}{1 - u} + \frac{1}{1 + u} + \frac{1}{(1 + u)^2} \right] du \\
&= \frac{a^2}{4} \left(\frac{1}{1 - u} + \ln \left| \frac{1 + u}{1 - u} \right| - \frac{1}{1 + u} \right) + C_1 \\
&= \frac{a^2}{4} \left(\frac{2u}{1 - u^2} + \ln \left| \frac{1 + u}{1 - u} \right| \right) + C_1 \\
&= \frac{a^2}{4} \left(\frac{2 \sin t}{1 - \sin^2 t} + \ln \frac{1 + \sin t}{1 - \sin t} \right) + C_1 \\
&= \frac{1}{2} a \tan t \cdot \frac{a}{\cos t} + \frac{a^2}{4} \ln \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}}{1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}} + C_1 \\
&= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{4} \ln \frac{\sqrt{x^2 + a^2} + x}{\sqrt{x^2 + a^2} - x} + C_1 \\
&= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{4} \ln \frac{(x + \sqrt{x^2 + a^2})^2}{a^2} + C_1 \\
&= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C.
\end{aligned}$$

□

例 5.2.14 利用递推的方法求下面积分.

$$I_n = \int \sin^n x \, dx, \quad J_n = \int \cos^n x \, dx, \quad n \in \mathbb{N}.$$

解 $I_n = \int \sin^n x \, dx = - \int \sin^{n-1} x \, d \cos x$

$$\begin{aligned}
 & \underline{\underline{\text{分部积分}}} - \sin^{n-1} x \cos x + \int (n-1) \sin^{n-2} x \cos^2 x dx \\
 & = -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx \\
 & = -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n.
 \end{aligned}$$

由此得到递推公式

$$\begin{aligned}
 I_n &= \int \sin^n x dx = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} I_{n-2}. \\
 J_n &= \int \cos^n x dx = \int \cos^{n-1} x d\sin x \\
 & \quad \underline{\underline{\text{分部积分}}} \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int \cos^{n-2} x (1 - \cos^2 x) dx \\
 & = \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) J_{n-2} - (n-1) J_n.
 \end{aligned}$$

同样,由此得到递推公式

$$J_n = \int \cos^n x dx = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} J_{n-2}.$$

从第一个递推公式得到,

$$\begin{aligned}
 I_4 &= \int \sin^4 x dx = -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x + \frac{3}{4} I_2 \\
 &= -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x + \frac{3}{4} \left(-\frac{1}{2} \sin x \cos x + \frac{1}{2} I_0 \right) \\
 &= -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x - \frac{3}{8} \sin x \cos x + \frac{3}{8} x + C.
 \end{aligned}$$

□

练习题 5.2

1. 应用换元积分法求下列不定积分:

- | | |
|---|--|
| (1) $\int \frac{dx}{(a+bx)^2}$ (a, b 为常数, $ab \neq 0$); | (2) $\int \frac{x^2+2}{(x+1)^3} dx$; |
| (3) $\int \frac{dx}{2x+1}$; | (4) $\int (1+x)^n dx$; |
| (5) $\int \left(\frac{1}{\sqrt{3-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-3x^2}} \right) dx$; | (6) $\int 2^{2x+3} dx$; |
| (7) $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$; | (8) $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{7-5x}}$; |
| (9) $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$; | (10) $\int \frac{x}{4+x^2} dx$; |

$$(11) \int \frac{x^4}{(1-x^5)^3} dx;$$

$$(13) \int \frac{dx}{x(1+x)};$$

$$(15) \int \cos(3x+4) dx;$$

$$(17) \int \frac{dx}{1+\cos x};$$

$$(19) \int \csc x dx;$$

$$(21) \int \cos^5 x dx;$$

$$(23) \int \frac{dx}{\sin x \cos x};$$

$$(25) \int \frac{(\arctan x)^2}{1+x^2} dx;$$

$$(27) \int \cos ax \cos bx dx;$$

$$(29) \int \sin^5 x dx;$$

$$(31) \int \frac{dx}{\cos x + \sin x};$$

$$(33) \int \frac{\cos x}{\sqrt{2+\cos 2x}} dx;$$

$$(35) \int \frac{dx}{1+\epsilon \cos x} \quad (\epsilon \in (0,1));$$

$$(37) \int \frac{\cos x \sin x}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} dx;$$

$$(39) \int \frac{dx}{\cosh x};$$

$$(41) \int \frac{\ln^2 x}{x} dx;$$

$$(43) \int \frac{\ln x}{x \sqrt{1+\ln x}} dx;$$

$$(45) \int e^{\sqrt{x}} dx;$$

$$(47) \int \frac{x dx}{\sqrt{1+x^2} + (1+x^2)^{3/2}};$$

$$(12) \int \frac{x^3}{x^8-2} dx;$$

$$(14) \int \frac{2x-3}{x^2-3x+8} dx;$$

$$(16) \int \frac{dx}{\sin^2\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)};$$

$$(18) \int \frac{dx}{1+\sin x};$$

$$(20) \int \cot x dx;$$

$$(22) \int \frac{dx}{\sin x};$$

$$(24) \int \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx;$$

$$(26) \int \cos ax \sin bx dx;$$

$$(28) \int \sin ax \sin bx dx;$$

$$(30) \int \sin^4 x dx;$$

$$(32) \int \frac{dx}{a \cos x + b \sin x};$$

$$(34) \int \frac{\cos x \sin x}{1+\sin^4 x} dx;$$

$$(36) \int \frac{dx}{2-\sin^2 x};$$

$$(38) \int \frac{\cos x + \sin x}{\sqrt[3]{\sin x - \cos x}} dx;$$

$$(40) \int \frac{dx}{x \ln x (\ln \ln x)};$$

$$(42) \int x e^{-x^2} dx;$$

$$(44) \int \frac{x^3}{1-x^2} dx;$$

$$(46) \int x^3 e^{-x^2} dx;$$

$$(48) \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2+1}};$$

$$(49) \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx;$$

$$(50) \int \arctan \sqrt{x} dx;$$

$$(51) \int \frac{dx}{e^x + e^{-x}};$$

$$(52) \int \frac{x^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{1 + x^{n+2}}} dx;$$

$$(53) \int \frac{\sqrt{x}}{1 - \sqrt[3]{x}} dx;$$

$$(54) \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}};$$

$$(55) \int \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt{x+1} + 1} dx;$$

$$(56) \int \frac{dx}{\cos^4 x};$$

$$(57) \int \sin^4 x dx.$$

2. 应用分部积分法求下列不定积分:

$$(1) \int \arcsin x dx;$$

$$(2) \int \ln x dx;$$

$$(3) \int x^2 \cos x dx;$$

$$(4) \int \frac{\ln x}{x^3} dx;$$

$$(5) \int \ln^2 x dx;$$

$$(6) \int x \arctan x dx;$$

$$(7) \int (\arcsin x)^2 dx;$$

$$(8) \int \sec^3 x dx;$$

$$(9) \int x \arcsin x dx;$$

$$(10) \int \left(\ln \ln x + \frac{1}{\ln x} \right) dx;$$

$$(11) \int \arctan x dx;$$

$$(12) \int x^2 \arccos x dx;$$

$$(13) \int x^2 \cos x dx;$$

$$(14) \int \frac{x}{\cos^2 x} dx;$$

$$(15) \int \frac{\arctan x}{x^2} dx;$$

$$(16) \int x^2 \cosh x dx;$$

$$(17) \int \cos(\ln x) dx;$$

$$(18) \int \sin(\ln x) dx;$$

$$(19) \int \sqrt{x} \ln^2 x dx;$$

$$(20) \int \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) dx.$$

3. 根据公式 $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$, 用变量代换 $x = a \sinh t$ 或 $x = a \cosh t$ 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}};$$

$$(2) \int \sqrt{x^2 + a^2} dx;$$

$$(3) \int (x^2 + a^2)^{-\frac{3}{2}} dx;$$

$$(4) \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx;$$

$$(5) \int \sqrt{x^2 - a^2} dx;$$

$$(6) \int \frac{x \ln(x + \sqrt{1 + x^2})}{\sqrt{1 + x^2}} dx.$$

4. 求函数 $f(x)$, 设

$$(1) f'(x^2) = \frac{1}{x} \quad (x > 0);$$

$$(2) f'(\sin^2 x) = \cos^2 x.$$

5. 求不定积分:

$$(1) \int \left(1 - \frac{2}{x}\right)^2 e^x dx;$$

$$(2) \int \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx;$$

$$(3) \int \arctan(1 + \sqrt{x}) dx.$$

6. 求下列不定积分:

$$(1) \int [f(x)]^\alpha f'(x) dx \quad (\alpha \neq -1);$$

$$(2) \int \frac{f'(x)}{1 + [f(x)]^2} dx;$$

$$(3) \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx;$$

$$(4) \int e^{f(x)} f'(x) dx.$$

7. 计算: (1) $\int x f''(x) dx$;

$$(2) \int e^{\sin x} \sin 2x dx.$$

8. 设 P 为 n 次多项式, 试通过 P 的各阶导数来表示不定积分 $\int P(x) e^{ax} dx$.

9. 推导出不定积分 $\int \ln^n x dx$ 的递推公式, $n \in \mathbb{N}$.

10. 设 $I_n = \int \tan^n x dx, n = 2, 3, \dots$. 证明: 递推公式 $I_n = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - I_{n-2}$.

11. 设 $I(m, n) = \int \cos^m x \sin^n x dx$, 则当 $m+n \neq 0$ 时, 证明: 递推公式

$$\begin{aligned} I(m, n) &= \frac{\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} I(m-2, n) \\ &= -\frac{\cos^{m+1} x \sin^{n-1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} I(m, n-2), \quad n, m = 2, 3, \dots \end{aligned}$$

12. 应用题 10 中的递推公式计算:

$$(1) \int \tan^3 x dx;$$

$$(2) \int \tan^4 x dx.$$

13. 应用题 11 中的递推公式计算:

$$(1) \int \cos^2 x \sin^4 x dx;$$

$$(2) \int \cos^4 x \sin^2 x dx.$$

14. 导出下列不定积分对于正整数 n 的递推公式:

$$(1) I_n = \int x^n e^{kx} dx;$$

$$(2) I_n = \int \ln^n x dx;$$

$$(3) I_n = \int (\arcsin x)^n dx;$$

$$(4) I_n = \int e^x \sin^n x dx.$$

15. 应用题 14 中的递推公式计算:

$$(1) \int x^3 e^{2x} dx;$$

$$(2) \int \ln^3 x dx;$$

$$(3) \int (\arcsin x)^3 dx;$$

$$(4) \int e^x \sin^3 x dx.$$

5.3 有理函数的不定积分、可化为有理函数的不定积分

由两个实多项式函数之商所表示的函数称为(实)有理函数,它的一般形式为

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{\alpha_0 x^n + \alpha_1 x^{n-1} + \cdots + \alpha_{n-1} x + \alpha_n}{\beta_0 x^m + \beta_1 x^{m-1} + \cdots + \beta_{m-1} x + \beta_m},$$

其中 n, m 为非负整数, $\alpha_0, \alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 与 $\beta_0, \beta_1, \cdots, \beta_m$ 都为实常数, 且 $\alpha_0 \neq 0, \beta_0 \neq 0$.

如果 $m > n$, 则称它为真分式; 如果 $m \leq n$, 则称它为假分式. 由多项式除法可知,

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \text{多项式} + \text{真分式}.$$

根据不定积分的简单性质及 $\frac{x^{k+1}}{k+1}$ 为 x^k 的原函数可知, 多项式函数的不定积分是容易得到的. 因此, 要计算有理函数的不定积分只需研究真分式的不定积分.

在代数学中, 有部分分式分解定理:

设

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{\alpha_0 x^n + \alpha_1 x^{n-1} + \cdots + \alpha_{n-1} x + \alpha_n}{\beta_0 x^m + \beta_1 x^{m-1} + \cdots + \beta_{m-1} x + \beta_m}$$

为真分式, $\alpha_0 \neq 0, \beta_0 \neq 0, n < m$, 其中

$$Q(x) = \beta_0 (x - a_1)^{\lambda_1} \cdots (x - a_s)^{\lambda_s} (x^2 + p_1 x + q_1)^{\mu_1} \cdots (x^2 + p_t x + q_t)^{\mu_t},$$

这里 $\lambda_i, \mu_j (i=1, 2, \cdots, s; j=1, 2, \cdots, t)$ 均为自然数, 且

$$\sum_{i=1}^s \lambda_i + 2 \sum_{j=1}^t \mu_j = m; \quad p_j^2 - 4q_j < 0, \quad j = 1, 2, \cdots, t.$$

则 $R(x)$ 可惟一分解为若干部分分式(称为最简分式)之和(即部分分式分解):

$$\begin{aligned} R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = & \frac{A_1}{x - a_1} + \cdots + \frac{A_{\lambda_1}}{(x - a_1)^{\lambda_1}} + \cdots + \frac{B_1}{x - a_s} \\ & + \cdots + \frac{B_{\lambda_s}}{(x - a_s)^{\lambda_s}} + \frac{K_1 x + L_1}{x^2 + p_1 x + q_1} + \cdots + \frac{K_{\mu_1} x + L_{\mu_1}}{(x^2 + p_1 x + q_1)^{\mu_1}} \\ & + \cdots + \frac{M_1 x + N_1}{x^2 + p_t x + q_t} + \cdots + \frac{M_t x + N_t}{(x^2 + p_t x + q_t)^{\mu_t}}, \end{aligned}$$

其中 $A_i, B_i, K_i, L_i, M_i, N_i$ 均为实数.

应用这个定理,对任何真分式 $R(x)$ 的不定积分,一旦完成了 $R(x)$ 的部分分式的分解,最后转化为求各个部分分式(最简分式)的不定积分.由上述讨论知,任何有理真分式的不定积分都将归为求以下两种形式的不定积分:

$$(1) \int \frac{dx}{(x-a)^k} = \begin{cases} \ln|x-a| + C, & k=1, \\ \frac{1}{(1-k)(x-a)^{k-1}} + C, & k>1. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (2) \int \frac{Kx+L}{(x^2+px+q)^k} dx \quad (p^2-4q < 0) \\ &= \int \frac{K\left(x+\frac{p}{2}\right) + \left(L-\frac{Kp}{2}\right)}{\left[\left(x+\frac{p}{2}\right)^2 + \left(q-\frac{p^2}{4}\right)\right]^k} d\left(x+\frac{p}{2}\right) \\ &\stackrel{t=x+\frac{p}{2}}{=} \int \frac{Kt + \left(L-\frac{Kp}{2}\right)}{(t^2+r^2)^k} dt \\ &= K \int \frac{t}{(t^2+r^2)^k} dt + \left(L-\frac{Kp}{2}\right) \int \frac{dt}{(t^2+r^2)^k}. \end{aligned}$$

当 $k=1$ 时,上式右边两个不定积分分别为

$$\begin{aligned} \int \frac{t}{t^2+r^2} dt &= \frac{1}{2} \int \frac{d(t^2+r^2)}{t^2+r^2} = \frac{1}{2} \ln(t^2+r^2) + C, \\ \int \frac{dt}{t^2+r^2} &= \frac{1}{r} \arctan \frac{t}{r} + C. \end{aligned}$$

当 $k \geq 2$ 时,右边第一个积分为

$$\begin{aligned} \int \frac{t}{(t^2+r^2)^k} dt &= \frac{1}{2} \int \frac{d(t^2+r^2)}{(t^2+r^2)^k} \\ &= \frac{1}{2(1-k)(t^2+r^2)^{k-1}} + C. \end{aligned}$$

对于第二个不定积分,记

$$I_k = \int \frac{dt}{(t^2+r^2)^k},$$

则

$$\begin{aligned} I_k &= \int \frac{dt}{(t^2+r^2)^k} = \frac{1}{r^2} \int \frac{(t^2+r^2) - t^2}{(t^2+r^2)^k} dt \\ &= \frac{1}{r^2} I_{k-1} - \frac{1}{r^2} \int \frac{t^2}{(t^2+r^2)^k} dt \\ &= \frac{1}{r^2} I_{k-1} + \frac{1}{2r^2(k-1)} \int t d \frac{1}{(t^2+r^2)^{k-1}} \\ &\stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{1}{r^2} I_{k-1} + \frac{1}{2r^2(k-1)} \left[\frac{t}{(t^2+r^2)^{k-1}} - I_{k-1} \right], \end{aligned}$$

$$I_k = \frac{t}{2r^2(k-1)(t^2+r^2)^{k-1}} + \frac{2k-3}{2r^2(k-1)}I_{k-1} \text{ (递推公式).}$$

或者

$$\begin{aligned} I_{k-1} &= \int \frac{dt}{(t^2+r^2)^{k-1}} \\ &\stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{t}{(t^2+r^2)^{k-1}} - \int t[-(k-1)] \frac{2t}{(t^2+r^2)^k} dt \\ &= \frac{t}{(t^2+r^2)^{k-1}} + 2(k-1) \int \frac{(t^2+r^2)-r^2}{(t^2+r^2)^k} dt \\ &= \frac{t}{(t^2+r^2)^{k-1}} + 2(k-1)I_{k-1} - 2r^2(k-1)I_k, \end{aligned}$$

$$I_k = \frac{t}{2r^2(k-1)(t^2+r^2)^{k-1}} + \frac{2k-3}{2r^2(k-1)}I_{k-1}.$$

根据递推公式, 从 $I_1 = \int \frac{dt}{t^2+r^2} = \frac{1}{r} \arctan \frac{t}{r} + C$ 得到 I_2 , 再从 I_2 得到 $I_3, \dots$, 从 I_{k-1} 得到 I_k .

注意, 最后需将 $t = x + \frac{p}{2}$ 代回去.

例 5.3.1 求 $\int \frac{x^2+1}{(x^2-2x+2)^2} dx$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int \frac{x^2+1}{(x^2-2x+2)^2} dx &= \int \frac{(x^2-2x+2) + (2x-1)}{(x^2-2x+2)^2} dx \\ &= \int \frac{dx}{x^2-2x+2} + \int \frac{2x-2}{(x^2-2x+2)^2} dx + \int \frac{dx}{(x^2-2x+2)^2} \\ &= \int \frac{d(x-1)}{(x-1)^2+1} + \int \frac{d(x^2-2x+2)}{(x^2-2x+2)^2} + \int \frac{d(x-1)}{[(x-1)^2+1]^2} \\ &= \arctan(x-1) - \frac{1}{x^2-2x+2} + \frac{x-1}{2(x^2-2x+2)} \\ &\quad + \frac{1}{2} \arctan(x-1) + C \\ &= \frac{3}{2} \arctan(x-1) + \frac{x-3}{2(x^2-2x+2)} + C, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} I_2 &= \int \frac{dt}{(t^2+1)^2} \stackrel{\text{递推公式}}{=} \frac{t}{2(t^2+1)} + \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2+1} \\ &= \frac{x-1}{2[(x-1)^2+1]} + \frac{1}{2} \arctan(x-1) + C_1 \\ &= \frac{x-1}{2(x^2-2x+2)} + \frac{1}{2} \arctan(x-1) + C_1. \end{aligned}$$

□

例 5.3.2 求 $\int \frac{5x+6}{x^2+x+1} dx$.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \int \frac{5x+6}{x^2+x+1} dx &= \frac{5}{2} \int \frac{2x+\frac{12}{5}}{x^2+x+1} dx \\
 &= \frac{5}{2} \int \frac{(2x+1) + \frac{7}{5}}{x^2+x+1} dx \\
 &= \frac{5}{2} \int \frac{d(x^2+x+1)}{x^2+x+1} + \frac{7}{2} \int \frac{d\left(x+\frac{1}{2}\right)}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} \\
 &= \frac{5}{2} \ln(x^2+x+1) + \frac{7}{2} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \arctan \frac{x+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} + C \\
 &= \frac{5}{2} \ln(x^2+x+1) + \frac{7}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C.
 \end{aligned}$$

□

例 5.3.3 求 $\int \frac{x+1}{x^2-4x+3} dx$.

$$\begin{aligned}
 \text{解法 1} \quad \int \frac{x+1}{x^2-4x+3} dx &= \int \frac{x+1}{(x-3)(x-1)} dx \\
 &\stackrel{\text{凑}}{=} \int \left(\frac{2}{x-3} + \frac{-1}{x-1} \right) dx \\
 &= 2 \ln |x-3| - \ln |x-1| + C = \ln \left| \frac{(x-3)^2}{x-1} \right| + C.
 \end{aligned}$$

解法 2 (待定系数法) 设

$$\frac{x+1}{x^2-4x+3} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-1},$$

则

$$\begin{aligned}
 x+1 &= A(x-1) + B(x-3) \\
 &= (A+B)x - (A+3B),
 \end{aligned} \tag{*}$$

比较上面等式两边关于 x 的同幂次的系数知,

$$\begin{cases} A+B=1, \\ A+3B=-1. \end{cases}$$

下式减上式得 $2B=-2, B=-1$, 所以 $A=1-B=2$.

或者, 令 $x=1$ 代入(*)式得 $2=-2B, B=-1$. 令 $x=3$ 代入(*)式得 $4=2A, A=2$. 代入即可得到与解法 1 相同的结果. □

例 5.3.4 求 $\int \frac{5x+3}{(x^2-2x+5)^2} dx$.

$$\begin{aligned}
 \text{解法 1} \quad & \int \frac{5x+3}{(x^2-2x+5)^2} dx \\
 &= \int \frac{\frac{5}{2}(2x-2)}{(x^2-2x+5)^2} dx + 8 \int \frac{dx}{(x^2-2x+5)^2} \\
 &= \frac{5}{2} \int \frac{d(x^2-2x+5)}{(x^2-2x+5)^2} + 8 \int \frac{d(x-1)}{[(x-1)^2+2^2]^2} \\
 &= -\frac{5}{2} \frac{1}{x^2-2x+5} + 8 \left[\frac{1}{8} \frac{x-1}{(x-1)^2+4} + \frac{1}{16} \arctan \frac{x-1}{2} \right] + C \\
 &= -\frac{2x-7}{2(x^2-2x+5)} + \frac{1}{2} \arctan \frac{x-1}{2} + C.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{解法 2} \quad & \int \frac{5x+3}{(x^2-2x+5)^2} dx \stackrel{u=x-1}{=} \int \frac{5u+8}{(u^2+4)^2} du \\
 &= \frac{5}{2} \int \frac{d(u^2+4)}{(u^2+4)^2} + 2 \int \frac{(u^2+4)-u^2}{(u^2+4)^2} du \\
 &= -\frac{5}{2} \frac{1}{u^2+4} + 2 \int \frac{du}{u^2+4} + \int u d \frac{1}{u^2+4} \\
 &= -\frac{5}{2(u^2+4)} + 2 \int \frac{du}{u^2+4} + \frac{u}{u^2+4} - \int \frac{du}{u^2+4} \\
 &= \frac{2u-5}{2(u^2+4)} + \frac{1}{2} \arctan \frac{u}{2} + C \\
 &= \frac{2x-7}{2(x^2-2x+5)} + \frac{1}{2} \arctan \frac{x-1}{2} + C.
 \end{aligned}$$

□

例 5.3.5 求 $\int \frac{x^5+x^3}{x^3+1} dx$.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad & \int \frac{x^5+x^3}{x^3+1} dx = \int \left[(x^2+1) - \frac{x^2+1}{x^3+1} \right] dx \\
 &= \int \left[(x^2+1) - \frac{2}{3} \frac{1}{x+1} - \frac{1}{3} \frac{x+1}{x^2-x+1} \right] dx \\
 &= \int \left(x^2+1 - \frac{2}{3} \frac{1}{x+1} - \frac{1}{6} \frac{2x-1}{x^2-x+1} - \frac{1}{2} \frac{1}{x^2-x+1} \right) dx \\
 &= \frac{x^3}{3} + x - \frac{1}{6} \ln(x^3+1)(x+1)^3 - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2(x-1)}{\sqrt{3}} + C.
 \end{aligned}$$

其中 $\frac{x^5+x^3}{x^3+1} = (x^2+1) - \frac{x^2+1}{x^3+1}$ 可用凑的方法,也可用多项式的辗转相除得到.

而应用待定系数法可令

$$\frac{x^2+1}{x^3+1} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1},$$

则有

$$\begin{aligned} x^2+1 &= A(x^2-x+1) + (Bx+C)(x+1) \\ &= (A+B)x^2 + (-A+B+C)x + (A+C), \end{aligned}$$

从而有

$$\begin{cases} A+B=1, & (1) \\ -A+B+C=0, & (2) \\ A+C=1. & (3) \end{cases}$$

于是,由(1)+(2)及(2)+(3)得到

$$\begin{cases} 2B+C=1, & (4) \\ B+2C=1. & (5) \end{cases}$$

再由 $2 \times (5) - (4)$ 得 $3C=1, C=\frac{1}{3}; B=1-2C=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}; A=1-B=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$. $\square$

例 5.3.6 求 $\int \frac{x^3+1}{x^4-3x^3+3x^2-x} dx$.

解法 1 $x^4-3x^3+3x^2-x=x(x-1)^3$. 用待定系数法, 令

$$\begin{aligned} \frac{x^3+1}{x(x-1)^3} &= \frac{x^3+1}{x^4-3x^3+3x^2-x} \\ &= \frac{A}{x} + \frac{B}{(x-1)^3} + \frac{C}{(x-1)^2} + \frac{D}{x-1}, \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} x^3+1 &= A(x-1)^3 + Bx + Cx(x-1) + Dx(x-1)^2 \\ &= (A+D)x^3 + (-3A+C-2D)x^2 + (3A+B-C+D)x - A, \end{aligned}$$

于是

$$\begin{cases} A+D=1, \\ -3A+C-2D=0, \\ 3A+B-C+D=0, \\ -A=1. \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} A=-1, \\ D=1-A=1-(-1)=2, \\ C=3A+2D=-3+4=1, \\ B=-3A+C-D=3+1-2=2. \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} &\int \frac{x^3+1}{x^4-3x^3+3x^2-x} dx \\ &= \int \left[\frac{-1}{x} + \frac{2}{(x-1)^3} + \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{2}{x-1} \right] dx \\ &= -\ln|x| - \frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{x-1} + 2\ln|x-1| + C \end{aligned}$$

$$= \ln \frac{(x-1)^2}{|x|} - \frac{x}{(x-1)^2} + C.$$

解法 2 设 $x^3+1=A(x-1)^3+Bx+Cx(x-1)+Dx(x-1)^2$. 令 $x=1$ 代入上式得 $B=2$; $x=0$ 代入上式得 $A=-1$. 从而

$$\begin{aligned} x^3+1 &= -(x-1)^3+2x+Cx(x-1)+Dx(x-1)^2, \\ Cx(x-1)+Dx(x-1)^2 &= x^3+1+x^3-3x^2+3x-1-2x \\ &= 2x^3-3x^2+x = x(2x^2-3x+1) \\ &= x(x-1)(2x-1). \end{aligned}$$

于是, 当 $x \neq 0, x \neq 1$ 时,

$$C+D(x-1)=2x-1.$$

令 $x \rightarrow 1$ 得到 $C=1$; 令 $x \rightarrow 0$ 得到 $1-D=C-D=-1, D=2$.

综上所述有 $A=-1, B=2, C=1, D=2$. 积分过程同解法 1. □

例 5.3.7 求 $\int \frac{dx}{x^4+1}$.

$$\begin{aligned} \text{解法 1} \quad \int \frac{dx}{x^4+1} &= \int \frac{dx}{(x^2+1)^2 - (\sqrt{2}x)^2} \\ &= \int \frac{dx}{(x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1)} \\ &= \int \left[\frac{\frac{\sqrt{2}}{4}x + \frac{1}{2}}{x^2+\sqrt{2}x+1} + \frac{-\frac{\sqrt{2}}{4}x + \frac{1}{2}}{x^2-\sqrt{2}x+1} \right] dx \\ &= \frac{1}{4\sqrt{2}} \int \left[\frac{2x+\sqrt{2}}{x^2+\sqrt{2}x+1} - \frac{2x-\sqrt{2}}{x^2-\sqrt{2}x+1} \right] dx \\ &\quad + \frac{1}{4} \int \left[\frac{1}{\left(x+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} + \frac{1}{\left(x-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} \right] dx \\ &= \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} [\arctan(\sqrt{2}x+1) + \arctan(\sqrt{2}x-1)] + C. \end{aligned}$$

解法 2 因为

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2+1}{x^4+1} dx &= \int \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}} dx = \int \frac{d\left(x-\frac{1}{x}\right)}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}} + C_1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{1-x^2}{x^4+1} dx &= \int \frac{\frac{1}{x^2}-1}{x^2+\frac{1}{x^2}} dx = - \int \frac{d\left(x+\frac{1}{x}\right)}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2} \\
 &= -\frac{1}{2\sqrt{2}} \int \left[\frac{1}{\left(x+\frac{1}{x}\right)-\sqrt{2}} - \frac{1}{\left(x+\frac{1}{x}\right)+\sqrt{2}} \right] d\left(x+\frac{1}{x}\right) \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{x+\frac{1}{x}+\sqrt{2}}{x+\frac{1}{x}-\sqrt{2}} + C_2 = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1} + C_2,
 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{x^4+1} &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1-x^2}{x^4+1} + \frac{x^2+1}{x^4+1} \right) dx \\
 &= \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}} + C_3 \\
 &= \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} [\arctan(\sqrt{2}x+1) \\
 &\quad + \arctan(\sqrt{2}x-1)] + C.
 \end{aligned}$$

其中, 因为

$$\begin{aligned}
 &\tan[\arctan(\sqrt{2}x+1) + \arctan(\sqrt{2}x-1)] \\
 &= \frac{(\sqrt{2}x+1) + (\sqrt{2}x-1)}{1 - (2x^2-1)} = \frac{\sqrt{2}x}{1-x^2}, \\
 &\tan\left[\arctan \frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}}\right] = \frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}} = \frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} \\
 &= -\cot[\arctan(\sqrt{2}x+1) + \arctan(\sqrt{2}x-1)],
 \end{aligned}$$

所以

$$\arctan \frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{2} + [\arctan(\sqrt{2}x+1) + \arctan(\sqrt{2}x-1)]. \quad \square$$

代数学关于有理函数的部分分式分解定理从理论上证明了任何有理函数的不定积分都为初等函数. 但该有理函数的分母 $Q(x)$, 当它的次数很高时, 具体分解因子是十分困难的. 即使 $Q(x)$ 能因式分解, 用待定系数法将此有理函数化为最简分式之和的计算也会十分烦琐.

现在来介绍几类函数的不定积分, 它们可化为有理函数的不定积分. 因此, 理论上这些函数的不定积分是可以积出来的.

由 $u(x), v(x)$ 及常数经过有限次四则运算所得到的函数称为关于 $u(x), v(x)$ 的有理式, 并表示为 $R(u(x), v(x)) = \frac{P(u(x), v(x))}{Q(u(x), v(x))}$, 其中 $P(x, y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} x^i y^j$ (a_{ij} 为实系数, $x, y \in \mathbb{R}$) 为实二元多项式, $Q(x, y)$ 也为实二元多项式.

1. 三角函数有理式的不定积分

$$\int R(\sin x, \cos x) dx \xrightarrow{t = \tan \frac{x}{2}} \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt.$$

等式右端是 t 的有理函数的不定积分, 因此, 理论上它可以被积出来, 成为一个初等函数.

正因为如此, 我们称 $t = \tan \frac{x}{2}$ 为万能变换. 其中

$$\begin{aligned} x &= 2 \arctan t, \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt, \\ \sin x &= \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{\tan^2 \frac{x}{2} + 1} = \frac{2t}{1+t^2}, \\ \cos x &= \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}. \end{aligned}$$

上面所用的万能变换 $t = \tan \frac{x}{2}$ 对三角函数有理式的不定积分理论上总是有效的. 但如果右边积分中被积函数的分母的次数太高, 往往难以积出来. 此时“万能”就成为一个虚名了.

另外, 还有几个可化为有理函数的不定积分的变换, 有时这些有理函数分母的幂次较低, 积分比较容易.

- (1) 若 $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 令 $t = \cos x$;
- (2) 若 $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 令 $t = \sin x$;
- (3) 若 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, 令 $t = \tan x$.

例 5.3.8 求 $\int \frac{1 + \sin x}{\sin x (1 + \cos x)} dx$.

解 $\int \frac{1 + \sin x}{\sin x (1 + \cos x)} dx$

$$\xrightarrow{t = \tan \frac{x}{2}} \int \frac{1 + \frac{2t}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2} \left(1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt$$

$$\begin{aligned}
&= \int \frac{1+t^2+2t}{t(1+t^2+1-t^2)} dt = \frac{1}{2} \int \left(t+2+\frac{1}{t} \right) dt \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{t^2}{2} + 2t + \ln |t| \right) + C \\
&= \frac{1}{4} \tan^2 \frac{x}{2} + \tan \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C.
\end{aligned}$$

□

例 5.3.9 求 $\int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}$ ($a > 0, b > 0$).

解
$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} &= \int \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{a^2 \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + b^2} dx \\
&= \int \frac{d \tan x}{a^2 \tan^2 x + b^2} = \frac{1}{ab} \arctan \left(\frac{a}{b} \arctan x \right) + C.
\end{aligned}$$

□

例 5.3.10 求 $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos x}$.

解
$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos x} &= \int \frac{d \sin x}{\sin^2 x (1 - \sin^2 x)} \xrightarrow{t = \sin x} \int \frac{dt}{t^2 (1 - t^2)} \\
&= \int \left(\frac{1}{t^2} + \frac{1}{1 - t^2} \right) dt = -\frac{1}{t} + \frac{1}{2} \ln \frac{1+t}{1-t} + C \\
&= -\frac{1}{\sin x} + \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} + C.
\end{aligned}$$

□

例 5.3.11 求 $\int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} dx$.

解法 1
$$\begin{aligned}
\int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} dx &= \int \frac{\sin^4 x}{(\sin^2 x + \cos^2 x)^2} d \tan x \\
&= \int \frac{\tan^4 x}{(\tan^2 x + 1)^2} d \tan x \\
&\xrightarrow{t = \tan x} \int \frac{t^4}{(t^2 + 1)^2} dt = \int \frac{(t^4 + 2t^2 + 1) - 2(t^2 + 1) + 1}{(t^2 + 1)^2} dt \\
&= \int \left[1 - \frac{1}{1+t^2} + \frac{1}{(1+t^2)^2} \right] dt \\
&\xrightarrow{\text{递推公式}} t - 2 \arctan t + \left(\frac{1}{2} \frac{t}{1+t^2} + \frac{1}{2} \arctan t \right) + C \\
&= t - \frac{3}{2} \arctan t + \frac{t}{2(1+t^2)} + C \\
&= \tan x - \frac{3}{2} x + \frac{1}{2} \frac{\tan x}{\sec^2 x} + C
\end{aligned}$$

$$= \tan x - \frac{3}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C.$$

解法 2 $\int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} dx \xrightarrow{t = \tan x} \int \frac{t^4}{(t^2 + 1)^2} dt$

$$= \int \left[1 - \frac{1}{t^2 + 1} - \frac{t^2}{(t^2 + 1)^2} \right] dt$$

$$= t - \arctan t + \frac{1}{2} \int t d \frac{1}{t^2 + 1}$$

$$= t - \arctan t + \frac{t}{2(t^2 + 1)} - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2 + 1}$$

$$= t - \frac{3}{2} \arctan t + \frac{t}{2(t^2 + 1)} + C$$

$$= \tan x - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2} \frac{\tan x}{\sec^2 x} + C$$

$$= \tan x - \frac{3}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C.$$

□

例 5.3.12 求 Poisson 积分 $\int \frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2} dx, 0 < r < 1, |x| < \pi$.

解 作万能变换 $t = \tan \frac{x}{2}$, 得到

$$\int \frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2} dx$$

$$= \int \frac{1-r^2}{1-2r \frac{1-t^2}{1+t^2} + r^2} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt$$

$$= 2(1-r^2) \int \frac{dt}{1+t^2-2r+2rt^2+r^2+r^2t^2}$$

$$= 2(1-r^2) \int \frac{dt}{(1-r)^2 + (1+r)^2 t^2}$$

$$= \frac{2(1-r^2)}{(1+r)^2} \int \frac{dt}{\left(\frac{1-r}{1+r}\right)^2 + t^2}$$

$$= \frac{2(1-r^2)}{(1+r)^2} \cdot \frac{1}{\frac{1-r}{1+r}} \arctan \frac{t}{\frac{1-r}{1+r}} + C$$

$$= 2 \arctan \left(\frac{1+r}{1-r} \tan \frac{x}{2} \right) + C.$$

□

2. 某些带无理根式的不定积分

设 $R(x, y_1, \dots, y_k)$ 为 $k+1$ 元实有理函数.

(1) $\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}, \dots, \sqrt[m]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$ 型不定积分, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}, ad-bc \neq 0$, $n, \dots, m \in \mathbb{N}$. 令

$$t = \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{1}{s}},$$

这里 s 为 $n, \dots, m$ 的最小公倍数, 则

$$\frac{ax+b}{cx+d} = t^s,$$

$$ax+b = ct^s x + t^s d,$$

$$x = \frac{dt^s - b}{a - ct^s},$$

$$dx = \frac{st^{s-1}(ad-bc)}{(a-ct^s)^2} dt.$$

(2) $\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}) dx$ 型不定积分, 其中当 $a > 0$ 时, $b^2-4ac \neq 0$; 当 $a < 0$ 时, $b^2-4ac > 0$. 由于

$$ax^2+bx+c = a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac-b^2}{4a^2}\right],$$

若记 $u = x + \frac{b}{2a}, k^2 = \left|\frac{4ac-b^2}{4a^2}\right|$, 则上述二次三项式必属于以下三种情形之一:

$$|a|(u^2+k^2), \quad |a|(u^2-k^2), \quad |a|(k^2-u^2).$$

因此, 上面的不定积分转化为下面三种类型不定积分之一:

$$\int R(u, \sqrt{u^2 \pm k^2}) du, \quad \int R(u, \sqrt{k^2 - u^2}) du.$$

当分别令 $u = k \tan t, u = k \sec t, u = k \sin t$ 后, 它们都可化为三角有理式的不定积分. 特别地, 还有下面几种情况.

① $a > 0$, 作变换 $\sqrt{ax^2+bx+c} = t - \sqrt{ax}$ (或 $\sqrt{ax} \pm t$), 于是,

$$t = \sqrt{ax^2+bx+c} + \sqrt{ax},$$

$$ax^2+bx+c = t^2 - 2\sqrt{a}tx + ax^2,$$

两边消去 ax^2 , 移项得

$$(b+2\sqrt{a}t)x = t^2 - c,$$

$$x = \frac{t^2 - c}{b + 2\sqrt{a}t},$$

$$dx = \frac{2t(b+2\sqrt{a}t) - 2\sqrt{a}(t^2-c)}{(b+2\sqrt{a}t)^2} dt$$

$$= \frac{2bt + 2\sqrt{a}t^2 + 2\sqrt{ac}}{(b + 2\sqrt{at})^2} dt.$$

② $c > 0$, 作变换 $\sqrt{ax^2 + bx + c} = tx + \sqrt{c}$ (或 $tx - \sqrt{c}$), 则

$$t = \frac{\sqrt{ax^2 + bx + c} - \sqrt{c}}{x},$$

$$ax^2 + bx + c = t^2x^2 + 2\sqrt{c}tx + c.$$

两边消去 c , 约去 x 得

$$ax + b = t^2x + 2\sqrt{c}t,$$

$$x = \frac{2\sqrt{c}t - b}{a - t^2},$$

$$dx = \frac{2a\sqrt{c} - 2bt + 2\sqrt{c}t^2}{(a - t^2)^2} dt.$$

③ $b^2 - 4ac > 0$, 则 $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个相异的实根 λ, μ . 于是

$$ax^2 + bx + c = a(x - \lambda)(x - \mu).$$

作变换

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - \lambda),$$

两边平方得

$$a(x - \lambda)(x - \mu) = ax^2 + bx + c = t^2(x - \lambda)^2,$$

$$a(x - \mu) = t^2(x - \lambda),$$

$$x = \frac{a\mu - \lambda t^2}{a - t^2},$$

$$dx = \frac{2a(\mu - \lambda)t}{(a - t^2)^2} dt.$$

④ $b^2 - 4ac = 0$, 当 $a > 0$, 则 $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a(x - \lambda)^2} = \sqrt{a}(x - \lambda)$ 或 $\sqrt{a}(\lambda - x)$, 此时, $R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})$ 为 x 的有理式;

当 $a < 0$ 时, $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a(x - \lambda)^2}$ 对 $x \neq \lambda$ 无意义.

⑤ $b^2 - 4ac < 0$, 则 $ax^2 + bx + c = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2}\right]$ 与 a 同号.

当 $a > 0$ 时, 由 ① 作变换 $x = \frac{t^2 - c}{b + 2\sqrt{at}}$;

当 $a < 0$ 时, $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ 无意义.

例 5.3.13 求 $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 2x - 3}}$.

$$\begin{aligned}
 \text{解法 1} \quad & \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-2x-3}} = \int \frac{d(x-1)}{x\sqrt{(x-1)^2-4}} \\
 & \xrightarrow{u=x-1} \int \frac{du}{(u+1)\sqrt{u^2-4}} \xrightarrow{u=2\sec\theta} \int \frac{2\sec\theta \cdot \tan\theta}{(2\sec\theta+1) \cdot 2\tan\theta} d\theta \\
 & = \int \frac{d\theta}{2+\cos\theta} \xrightarrow{t=\tan\frac{\theta}{2}} \int \frac{\frac{2}{1+t^2}}{2+\frac{1-t^2}{1+t^2}} dt = \int \frac{2}{t^2+3} dt = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{t}{\sqrt{3}} + C \\
 & = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}} \tan \frac{\theta}{2}\right) + C = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{\sqrt{x^2-2x-3}}{\sqrt{3}(x+1)} + C.
 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
 \tan \frac{\theta}{2} &= \frac{2\sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{2\cos^2 \frac{\theta}{2}} = \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} = \frac{\tan\theta}{\sec\theta+1} \\
 &= \frac{\sqrt{\left(\frac{u}{2}\right)^2-1}}{\frac{u}{2}+1} = \frac{\sqrt{\left(\frac{x-1}{2}\right)^2-1}}{\frac{x-1}{2}+1} = \frac{\sqrt{x^2-2x-3}}{x+1}.
 \end{aligned}$$

解法 2 $a=1>0$, 令 $\sqrt{x^2-2x-3}=x-t$, 两边平方得到

$$x^2-2x-3=x^2-2tx+t^2,$$

$$-2x-3=-2tx+t^2,$$

$$x=\frac{t^2+3}{2(t-1)},$$

$$dx=\frac{2t(t-1)-(t^2+3)}{2(t-1)^2}dt=\frac{t^2-2t-3}{2(t-1)^2}dt,$$

$$\sqrt{x^2-2x-3}=x-t=\frac{t^2+3}{2(t-1)}-t=\frac{-(t^2-2t-3)}{2(t-1)}.$$

于是,

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-2x-3}} &= \int \frac{\frac{t^2-2t-3}{2(t-1)^2}}{\frac{t^2+3}{2(t-1)} \cdot \frac{-(t^2-2t-3)}{2(t-1)}} dt \\
 &= -2 \int \frac{dt}{t^2+3} = -\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{t}{\sqrt{3}} + C_1 \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{\sqrt{x^2-2x-3}-x}{\sqrt{3}} + C_1
 \end{aligned}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \left[\arctan \frac{\sqrt{x^2 - 2x - 3}}{\sqrt{3}(x+1)} - \frac{\pi}{3} \right] + C_1$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{\sqrt{x^2 - 2x - 3}}{\sqrt{3}(x+1)} + C.$$

□

读者必须知道,存在初等函数,它的不定积分“积不出来”,即原函数不能用初等函数表达.例如:

$\int e^{\pm x^2} dx, \int \sin x^2 dx, \int \cos x^2 dx, \text{si}x = \int \frac{\sin x}{x} dx$ (积分正弦), $\text{ci}x = \int \frac{\cos x}{x} dx$ (积分余弦), $\text{Li}x = \int \frac{dx}{\ln x}$ (积分对数), Legendre 形式下的第一、二、三类椭圆积分 ($0 < k < 1$) $\int \frac{dx}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 x}}, \int \sqrt{1-k^2 \sin^2 x} dx, \int \frac{dx}{(1+h \sin^2 x) \sqrt{1-k^2 \sin^2 x}}$. 虽然它们都存在 (参阅第 6 章微积分基本定理 6.3.2), 但不能用初等函数表达 (证明非常艰难, Liouville 于 1835 年作出证明). 因此, 初等函数的原函数不一定是初等函数.

练习题 5.3

1. 求下列有理函数的不定积分:

(1) $\int \frac{x^3}{x-1} dx;$

(2) $\int \frac{x-2}{x^2-7x+12} dx;$

(3) $\int \frac{dx}{1+x^3};$

(4) $\int \frac{dx}{1+x^4};$

(5) $\int \frac{dx}{(x-1)(x^2+1)^2};$

(6) $\int \frac{x-2}{(2x^2+2x+1)^2} dx;$

(7) $\int \frac{5x+6}{x^2+x+1} dx;$

(8) $\int \frac{x}{2x^2-3x-2} dx;$

(9) $\int \frac{2x^2+1}{(x+3)(x-1)(x-4)} dx;$

(10) $\int \frac{dx}{2x^3+3x^2+x};$

(11) $\int \frac{x^2}{x^3+5x^2+8x+4} dx;$

(12) $\int \frac{4x+3}{(x-2)^3} dx;$

(13) $\int \frac{x^2}{(x+2)^2(x+4)^2} dx;$

(14) $\int \frac{8x^3+7}{(x+1)(2x+1)^3} dx;$

(15) $\int \frac{dx}{(x+1)(x+2)^2(x+3)^3};$

(16) $\int \frac{dx}{(x^2+9)^3};$

(17) $\int \frac{1+x^2}{1+x^4} dx;$

(18) $\int \frac{dx}{x^4(1+x^2)};$

$$(19) \int \frac{x-5}{x^3-3x^2+4} dx;$$

$$(20) \int \frac{x^7}{x^4+2} dx.$$

2. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+x}};$$

$$(2) \int \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx;$$

$$(3) \int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})};$$

$$(4) \int \sqrt{\frac{x-a}{b-x}} dx, a < x < b;$$

$$(5) \int \frac{dx}{1+\sqrt{x}};$$

$$(6) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}};$$

$$(7) \int \frac{dx}{1+\sqrt[3]{1+x}};$$

$$(8) \int \frac{\sqrt[3]{x}}{x(\sqrt{x}+\sqrt[3]{x})} dx;$$

$$(9) \int \frac{x}{\sqrt{x+1}+\sqrt[3]{x+1}} dx;$$

$$(10) \int \frac{\sqrt{1+x^2}}{2+x^2} dx;$$

$$(11) \int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}};$$

$$(12) \int \frac{x^3}{\sqrt{1+2x^2}} dx;$$

$$(13) \int \sqrt{\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}} dx;$$

$$(14) \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2-x^2}}, |x| < a, x \neq 0;$$

$$(15) \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x-x^2}} dx;$$

$$(16) \int \frac{dx}{(x+a)^2(x+b)^3}.$$

3. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{dx}{5-3\cos x};$$

$$(2) \int \frac{dx}{2+\sin^2 x};$$

$$(3) \int \frac{dx}{1+\tan x};$$

$$(4) \int \frac{\tan x}{1+\tan x+\tan^2 x} dx;$$

$$(5) \int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} dx;$$

$$(6) \int \frac{dx}{\cos^4 x \sin x};$$

$$(7) \int \frac{1-\tan x}{1+\tan x} dx. \text{ (提示: } \frac{1-\tan x}{1+\tan x} = \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} \text{ 或 } u = \tan x.)$$

复 习 题 5

1. 计算不定积分:

$$(1) \int \frac{\arcsin x}{x^2} dx;$$

$$(2) \int \frac{dx}{\sqrt{\sin x \cos^7 x}};$$

$$(3) \int x \ln \frac{1+x}{1-x} dx;$$

$$(4) \int e^x \left(\frac{1-x}{1+x^2} \right)^2 dx.$$

2. 设 $I_n = \int \frac{v^n}{\sqrt{u}}$, 其中 $u = a_1 + b_1 x, v = a_2 + b_2 x$, 求递推公式.

3. 求不定积分:

$$(1) \int \frac{dx}{(x+a)^m (x+b)^n}, m, n \in \mathbb{N};$$

$$(2) \int \frac{dx}{(1+x^n) \sqrt[n]{1+x^n}}.$$

4. 计算不定积分:

$$(1) \int \frac{dx}{2\sin x - \cos x + 5};$$

$$(2) \int \frac{\cos x \sin x}{\cos x + \sin x} dx;$$

$$(3) \int \frac{\sin x}{1 + \cos x + \sin x} dx;$$

$$(4) \int \frac{\sin^2 x}{1 + \sin^2 x} dx;$$

$$(5) \int \frac{dx}{\cos^4 x + \sin^4 x};$$

$$(6) \int \frac{\sin x}{\cos^3 x + \sin^3 x} dx;$$

$$(7) \int \sqrt{\tan x} dx;$$

$$(8) \int \sqrt{\tan^2 x + 2} dx;$$

$$(9) \int \frac{\sin^2 x \cos x}{\sin x + \cos x} dx;$$

$$(10) \int \frac{dx}{(1+2^x)^4};$$

$$(11) \int \sqrt{1 + \sin x} dx;$$

$$(12) \int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx;$$

$$(13) \int \arctan(1 + \sqrt{x}) dx.$$

第 6 章 Riemann 积分

在第 1 章中,我们曾利用以直代曲的方法将由曲线 $y=x^2$, $y=0$, $x=1$ 围成的曲边三角形的面积,化成一个极限来求.这一章,我们将进一步通过计算曲边梯形的面积、由速度求位移及由直线的线密度求质量引进 Riemann 积分的概念,进而给出 Riemann 可积的各种充分必要条件与 Riemann 积分的简单性质,着重论述微积分学基本定理与基本公式(Newton-Leibniz 公式),再应用变量代换、分部积分等方法计算各种典型的 Riemann 积分实例.

6.1 Riemann 积分的概念、Riemann 可积的充要条件

考虑由直线 $x=a$, $x=b$, $y=0$, $y=f(x)$ 所围曲边梯形 $ABCD$ 的面积. 先将梯形用直线 $x=x_i$, $i=0,1,\dots,n$, 其中 $a=x_0 < x_1 < \dots < x_n=b$, 分成 n 个小曲边梯形, 第 i 个小梯形的面积用 Δs_i 表示, $\Delta s_i \approx f(\xi_i)\Delta x_i$, 其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, ξ_i 取自区间 $[x_{i-1}, x_i]$. 于是用 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$ (图 6.1.1 中 n 个小矩形面积之和) 表示曲边梯形面积的近似值. 当分点越来越多时, 视曲边梯形 $ABCD$ 的面积的确值为

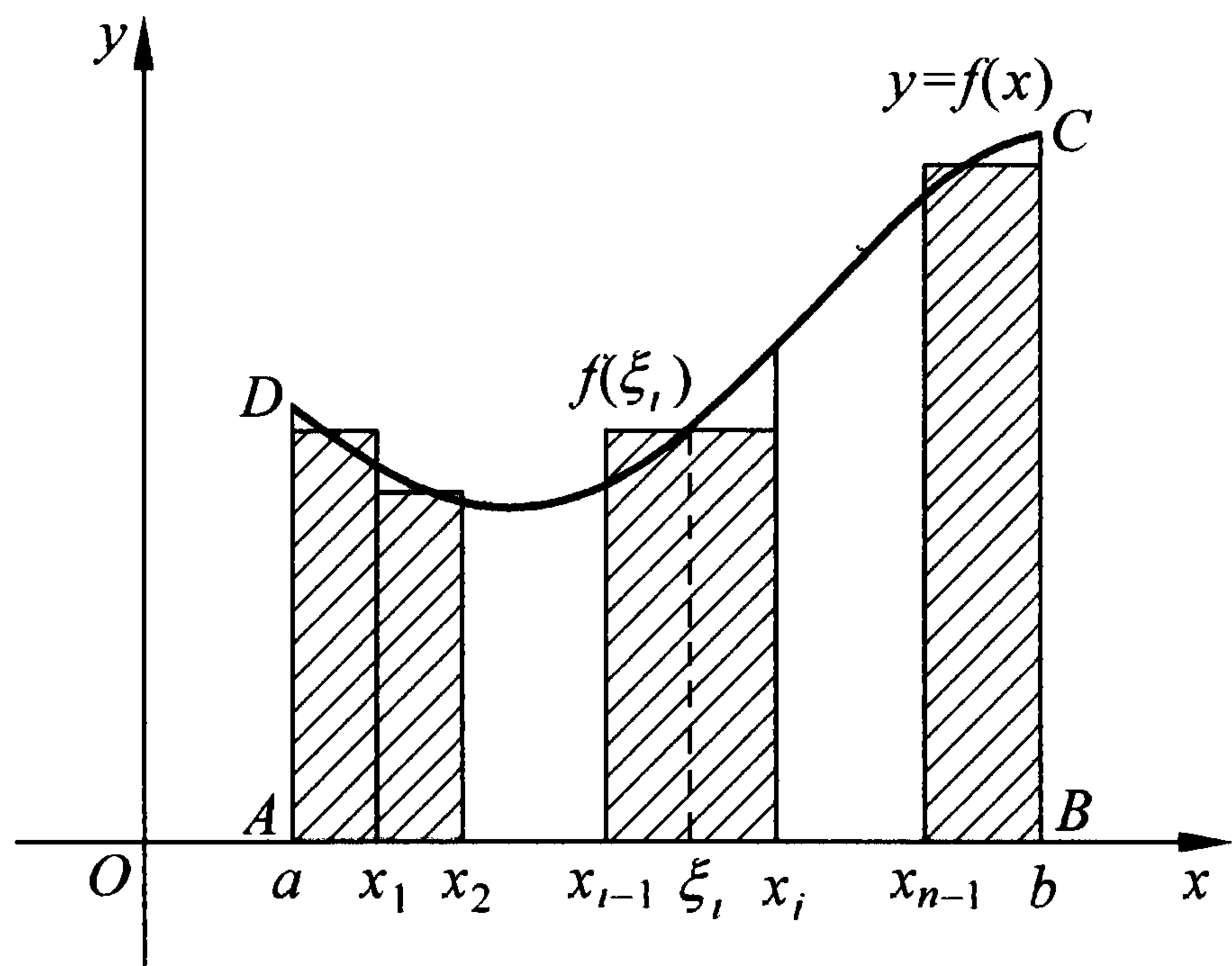


图 6.1.1

$$S_{ABCD} = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i \stackrel{\text{def}}{=} \int_a^b f(x)dx,$$

其中 $f(x) \geq 0$, $T: a=x_0 < x_1 < \dots < x_n=b$, $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, $\|T\| = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\}$, $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

对于一般的函数 $f(x)$, $\int_a^b |f(x)| dx$ 为所围图形(见图 6.1.2)的总面积, 而 $\int_a^b f(x)dx$ 为所围图形(见图 6.1.3)面积的代数和(x 轴上方的面积为正, 下方的面积为负).

再考虑质点作直线运动, 时刻 t 时位移为 $x(t)$, 瞬时速度为

$$v(t) = x'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}.$$

相反, 如果知道瞬时速度, 要求从时刻 α 到 β 这段时间内的位移, 可以将 $[\alpha, \beta]$ 分成 n 小

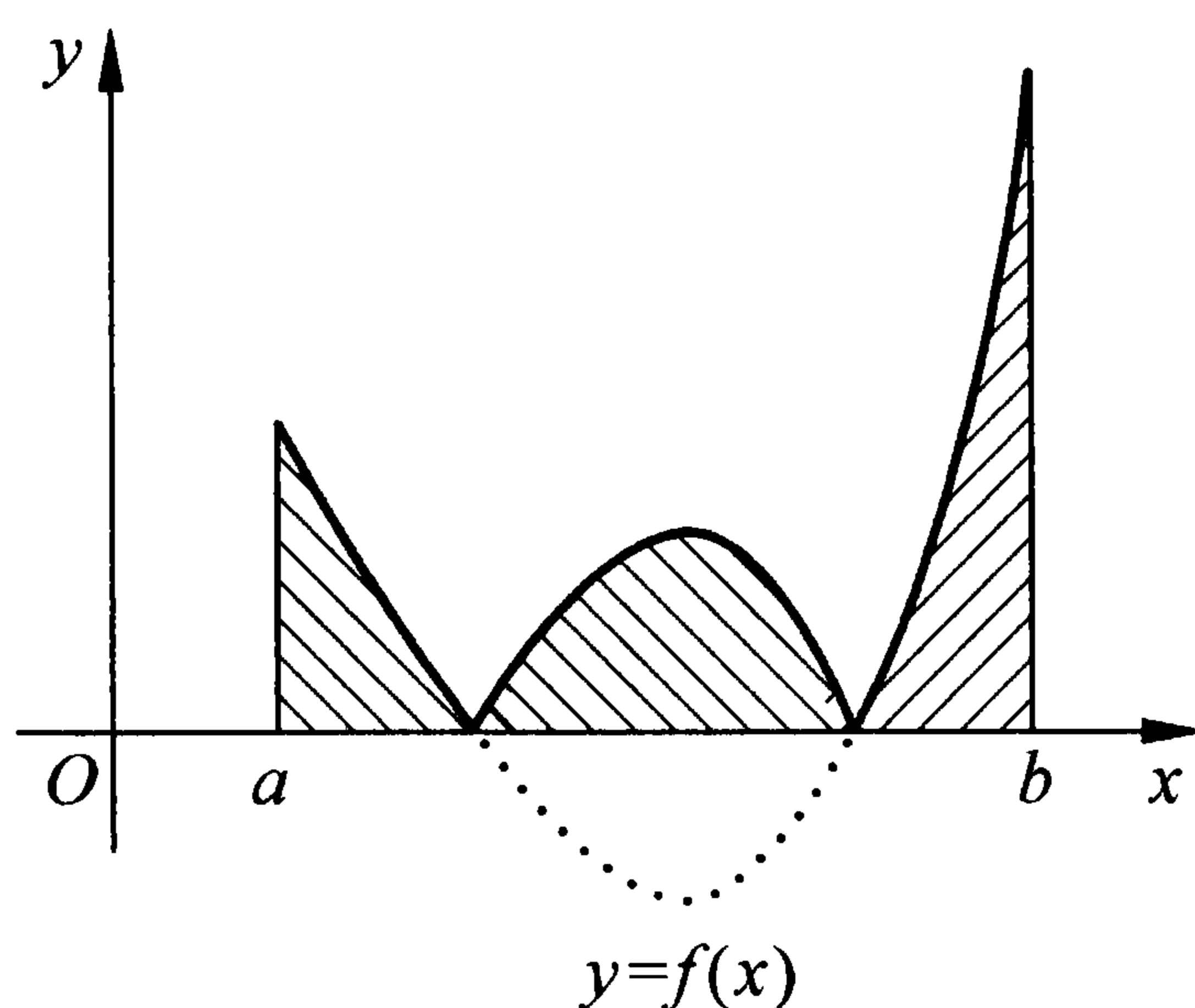


图 6.1.2

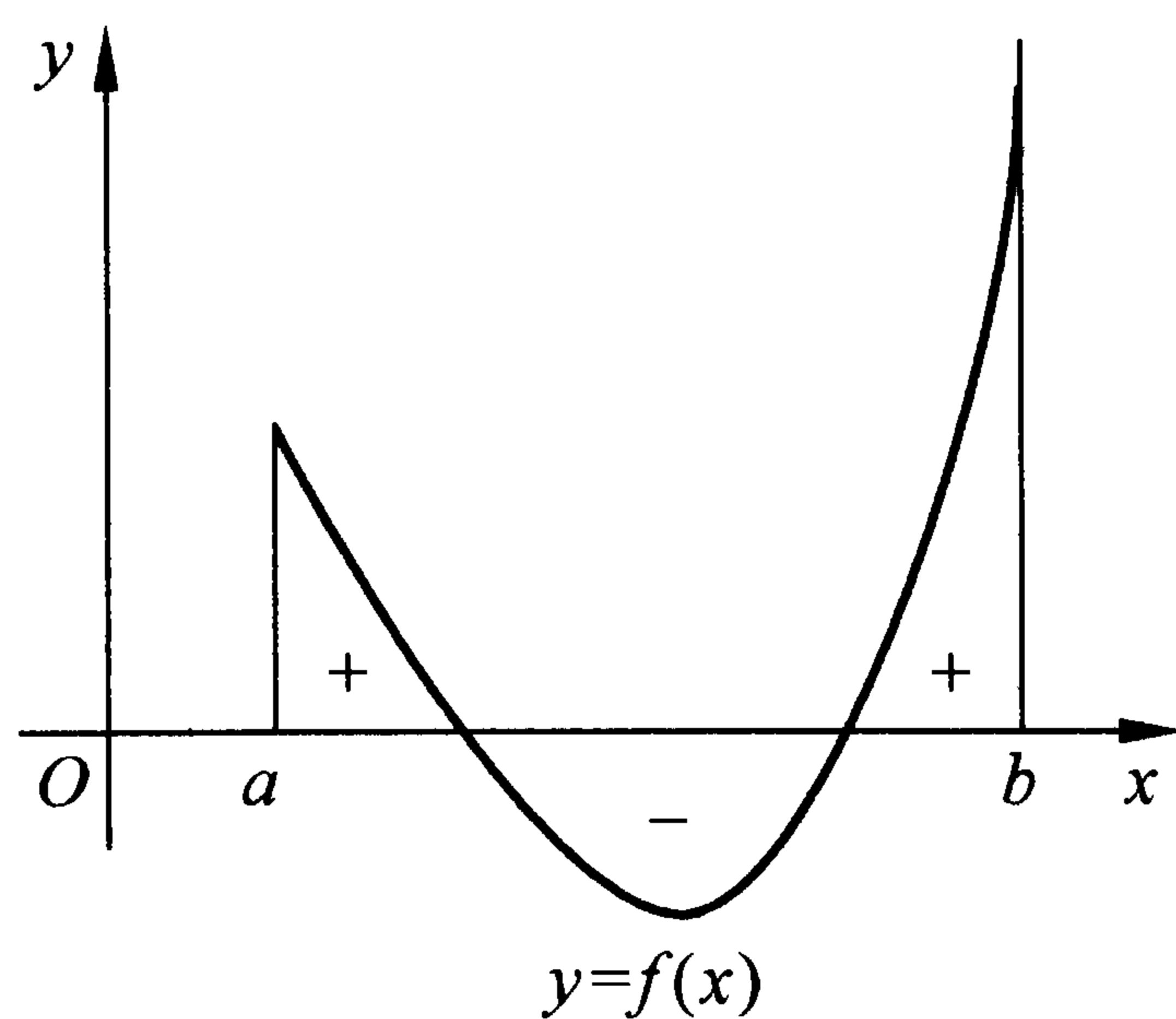


图 6.1.3

段, $\alpha = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = \beta$, 从时刻 t_{i-1} 到 t_i 有位移 Δx_i , 它用时刻 $\xi_i \in [t_{i-1}, t_i]$ 的速度与时间间隔 $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$ 的乘积来近似表达, 即 $\Delta x_i \approx v(\xi_i) \Delta t_i$, 故 $x(\beta) - x(\alpha) = \sum_{i=1}^n \Delta x_i \approx \sum_{i=1}^n v(\xi_i) \Delta t_i$. 当分点越来越密时, 视它的极限值是所要求的位移.

$$x(\beta) - x(\alpha) = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n v(\xi_i) \Delta t_i \stackrel{\text{def}}{=} \int_a^\beta v(t) dt = \int_a^\beta x'(t) dt.$$

此外, 设一根直细棒, 其质量为 $m = m(x)$, 线密度为

$$\rho(x) = m'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{m(x + \Delta x) - m(x)}{\Delta x}.$$

同样, 如果知道细棒的线密度为 $\rho(x)$, 那么从 a 到 b 的质量为

$$m(b) - m(a) = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b \rho(x) dx = \int_a^b m'(x) dx.$$

上面一个几何问题与两个物理问题启发我们要引进 Riemann 积分的概念.

定义 6.1.1 设闭区间 $[a, b]$ 内有 $n+1$ 个点, 依次为 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 它们将 $[a, b]$ 分成 n 个小区间 $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \cdots, n$. 这些分点或闭子区间, 构成了 $[a, b]$ 的一个分割, 记为

$$T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

或 $T = \{\Delta_1, \Delta_2, \cdots, \Delta_n\}$. 小区间 $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$ 的长度为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, 并称

$$\|T\| = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\}$$

为分割 T 的模.

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为一元函数. 对于 $[a, b]$ 的上述分割 T , 任取点 $\xi_i \in \Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \cdots, n$, 称

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

为 f 在 $[a, b]$ 上的一个 **Riemann 和或积分和**.

如果存在 $J \in \mathbb{R}$, s. t. 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对任何分割 $T, \|T\| < \delta, \forall \xi_i \in \Delta_i = [x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \dots, n$, 有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J \right| < \varepsilon,$$

则称 J 为 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 当 $\|T\| \rightarrow 0$ 时的极限, 称它为 f 在 $[a, b]$ 上的 **Riemann 积分** 或 **定积分**, 并称 f 在区间 $[a, b]$ 上是 **Riemann 可积** 或是 **可积的**. 记上述 Riemann 积分或定积分为

$$J = \int_a^b f(x) dx = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$

其中 $f(x)$ 称为被积函数, x 为积分变量, $[a, b]$ 称为积分区间, a, b 分别称为积分下限与积分上限.

显然, $\int_a^b f(x) dx$ 完全由 f 与区间 $[a, b]$ 所确定, 它与积分变量 x 无关. 因此,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(u) du = \int_a^b f(t) dt.$$

定理 6.1.1 (惟一性) 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则积分值 $J = \int_a^b f(x) dx$ 是惟一的.

证明 假设 $J_1, J_2 \in \mathbb{R}$ 都为 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 当 $\|T\| \rightarrow 0$ 时的极限, 则对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对 $[a, b]$ 的任何分割 $T, \|T\| < \delta, \forall \xi_i \in \Delta_i = [x_{i-1}, x_i], i = 1, \dots, n$, 有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J_j \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad j = 1, 2.$$

于是,

$$\begin{aligned} 0 &\leq |J_1 - J_2| = \left| J_1 - \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i + \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J_2 \right| \\ &\leq \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J_1 \right| + \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J_2 \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得到

$$0 \leq |J_1 - J_2| \leq 0,$$

$$|J_1 - J_2| = 0, \quad J_1 = J_2. \quad \square$$

定理 6.1.2 (可积的必要条件) 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界 (因而无界函数不是 Riemann 可积的), 但反之不真.

证明 因为 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 故有 $J \in \mathbb{R}$, 取 $\varepsilon = 1$, $\exists \delta > 0$, 对 $[a, b]$ 的任意分割 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, $\|T\| < \delta$, $\forall \xi_i \in \Delta_i = [x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \dots, n$, 有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J \right| < 1. \quad (*)$$

(反证) 假设 f 在 $[a, b]$ 上无界, 则至少有一个区间 $[x_{i_0-1}, x_{i_0}]$, f 在其上无界, 于是 $\exists \xi_{i_0} \in [x_{i_0-1}, x_{i_0}]$, s. t.

$$|f(\xi_{i_0}) \Delta x_{i_0}| > 1 + \left| \sum_{i \neq i_0} f(\xi_i) \Delta x_i \right| + |J|. \quad (**)$$

但由 (*) 式知,

$$\begin{aligned} |f(\xi_{i_0}) \Delta x_{i_0}| &= \left| \left(\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J \right) - \sum_{i \neq i_0} f(\xi_i) \Delta x_i + J \right| \\ &\leq \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J \right| + \left| \sum_{i \neq i_0} f(\xi_i) \Delta x_i \right| + |J| \\ &< 1 + \left| \sum_{i \neq i_0} f(\xi_i) \Delta x_i \right| + |J|, \end{aligned}$$

这与 (**) 式相矛盾.

反例: Dirichlet 函数 $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有界但非 Riemann 可积.

显然, $|D(x)| \leq 1$, 故 $D(x)$ 有界. 现证 $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非 Riemann 可积.

(反证) 假设 $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, 则 $\exists J \in \mathbb{R}$, 对 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, $\exists \delta > 0$, 当 $[a, b]$ 的分割 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, $\|T\| < \delta$ 时, 有

$$\left| \sum_{i=1}^n D(\xi_i) \Delta x_i - J \right| < \varepsilon_0 = \frac{1}{2}, \quad \forall \xi_i \in \Delta_i = [x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \dots, n.$$

特别取 $\eta_i \in [x_{i-1}, x_i] \cap \mathbb{Q}$, $\zeta_i \in [x_{i-1}, x_i] \cap (\mathbb{R} - \mathbb{Q})$, 有

$$\begin{aligned} 1 &= |0 - 1| = \left| \sum_{i=1}^n D(\eta_i) \Delta x_i - \sum_{i=1}^n D(\zeta_i) \Delta x_i \right| \\ &= \left| \left(\sum_{i=1}^n D(\eta_i) \Delta x_i - J \right) - \left(\sum_{i=1}^n D(\zeta_i) \Delta x_i - J \right) \right| \\ &\leq \left| \sum_{i=1}^n D(\eta_i) \Delta x_i - J \right| + \left| \sum_{i=1}^n D(\zeta_i) \Delta x_i - J \right| \\ &< \varepsilon_0 + \varepsilon_0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1, \end{aligned}$$

矛盾. □

定理 6.1.2 只是 Riemann 可积的必要条件, 它只能否定无界函数是 Riemann 可积的, 但对有界函数是否为 Riemann 可积函数就束手无策了. 要判断一个函数是否

Riemann 可积,原则上可以根据定义直接考察 Riemann 和是否无限接近某个常数 J ,但由于那个常数不易预知及 Riemann 和的复杂性,这种判断是非常困难的.下面给出一些 Riemann 可积的充要条件,它只与被积函数 f 本身有关,而不涉及 Riemann 积分的值.

以下总假定 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界,记 $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$, $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$. $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 为 $[a, b]$ 的任一分割, $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \cdots, n$.

$$M_i^f = \sup_{x \in \Delta_i} f(x), \quad m_i^f = \inf_{x \in \Delta_i} f(x).$$

在不致混淆时,记 M_i^f 为 M_i , m_i^f 为 m_i .

做和 $S(T, f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$ 及 $s(T, f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$, 分别称它们为 f 关于 T 的 **Darboux 上和** 与 **Darboux 下和**, 统称为 **Darboux 和**. 对 $\forall \xi_i \in \Delta_i, i = 1, 2, \cdots, n$, 显然, 有

$$m(b-a) \leq \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \leq M(b-a),$$

即

$$m(b-a) \leq \underset{\text{Darboux下和}}{s(T, f)} \leq \underset{\text{Riemann和}}{S(T, f, \xi)} \leq \underset{\text{Darboux上和}}{S(T, f)} \leq M(b-a).$$

其中 $\xi = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$.

设 $\omega_i^f = M_i^f - m_i^f$, 称它为 f 在 Δ_i 上的振幅, 简记为 $\omega_i = M_i - m_i$. 而

$$\begin{aligned} S(T) - s(T) &= \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i \\ &= \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i \quad (\text{或记为 } \sum_T \omega_i \Delta x_i) \end{aligned}$$

称为 f 在 $[a, b]$ 上关于分割 T 的振幅和.

引理 6.1.1 对 $[a, b]$ 的同一分割 T , 相对于任何 $\xi = (\xi_1, \cdots, \xi_n)$, $\xi_i \in \Delta_i$, 有

$$S(T, f) = \sup_{\xi} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i, \quad s(T, f) = \inf_{\xi} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

证明 一方面, 有

$$s(T, f) \leq \inf_{\xi} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq \sup_{\xi} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq S(T, f).$$

另一方面, $\forall \varepsilon > 0$, 由上确界定义, 可选 $\xi_i \in \Delta_i$, s. t.

$$f(\xi_i) > M_i - \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

于是, 有

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i &> \sum_{i=1}^n \left(M_i - \frac{\varepsilon}{b-a} \right) \Delta x_i \\ &= \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i - \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i \end{aligned}$$

$$= S(T, f) - \varepsilon,$$

$$\sup_{\xi} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \geq S(T, f) - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得到

$$\sup_{\xi} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \geq S(T, f).$$

所以,

$$S(T, f) = \sup_{\xi} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

同理,或用 $-f$ 代替 f 得到

$$s(T, f) = \inf_{\xi} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

□

引理 6.1.2 设 T' 为分割 T 添加 p 个新分点所得的分割,则有

$$S(T) \geq S(T') \geq S(T) - (M-m)p \|T\|,$$

$$s(T) \leq s(T') < s(T) + (M-m)p \|T\|,$$

其中 $s(T) = s(T, f)$, $S(T) = S(T, f)$. 这表明增加新分点后,上和不增,下和不减.

证明 当 $p = 1$ 时,在 T 上添加一个新分点,它必落在 T 的某个小区间 Δ_k 内,而且将 Δ_k 分为两个小区间,记为 Δ_k' 与 Δ_k'' . 但 T 的其他小区间 $\Delta_i (i \neq k)$ 仍旧是新分割 T_1 所属的小区间. 因此,比较 $S(T)$ 与 $S(T_1)$ 的各个被加项,它们之间的差别仅仅是 $S(T)$ 中的 $M_k \Delta x_k$ 一项换成 $S(T_1)$ 中的 $M_k' \Delta x_k' + M_k'' \Delta x_k''$ 两项(这里 M_k' 与 M_k'' 分别是 f 在 Δ_k' 与 Δ_k'' 上的上确界. 显然, $m \leq M_k' (或 M_k'') \leq M_k \leq M$), 所以,

$$\begin{aligned} 0 &\leq S(T) - S(T_1) = (M_k - M_k') \Delta x_k' + (M_k - M_k'') \Delta x_k'' \\ &\leq (M - m) \Delta x_k' + (M - m) \Delta x_k'' = (M - m) \Delta x_k \\ &\leq (M - m) \|T\|. \end{aligned}$$

即

$$S(T) \geq S(T_1) \geq S(T) - (M - m) \|T\|.$$

一般地,对 T_i 增加一个新分点得到 T_{i+1} ,就有

$$0 \leq S(T_i) - S(T_{i+1}) \leq (M - m) \|T_i\|, \quad i = 0, 1, \dots, p-1,$$

其中 $T_0 = T, T_p = T'$. 将这些不等式对 i 依次相加得到

$$\begin{aligned} 0 &\leq S(T) - S(T') \leq (M - m) \sum_{i=0}^{p-1} \|T_i\| \\ &\leq (M - m) p \|T\|, \end{aligned}$$

即

$$S(T) \geq S(T') \geq S(T) - (M - m) p \|T\|.$$

同理有

$$s(T) \leq s(T') \leq s(T) + (M-m)p \|T\|. \quad \square$$

引理 6.1.3 设 T' 与 T'' 为 $[a, b]$ 的任意两个分割, $T' + T''$ 表示将 T' 与 T'' 的所有分点合并得到的分割(重复的分点只取一次), 则

$$\begin{aligned} S(T' + T'') &\leq S(T'), \quad s(T' + T'') \geq s(T'); \\ S(T' + T'') &\leq S(T''), \quad s(T' + T'') \geq s(T''). \end{aligned}$$

证明 因为 $T' + T''$ 既可看作 T' 添加新分点后得到的分割, 也可看作 T'' 添加新分点后得到的分割, 所以根据引理 6.1.2 立即推得上述不等式成立. $\square$

引理 6.1.4 对任意两个分割 T' 与 T'' , 有

$$s(T') \leq S(T'').$$

证明 由引理 6.1.1 与引理 6.1.3 便有

$$s(T') \leq s(T' + T'') \leq S(T' + T'') \leq S(T''). \quad \square$$

由此立即有下面引理.

引理 6.1.5 $m(b-a) \leq \sup_T s(T') \leq \inf_{T''} S(T'') \leq M(b-a)$.

证明 由

$$m(b-a) \leq s(T') \leq S(T'') \leq M(b-a)$$

知

$$m(b-a) \leq \sup_T s(T') \leq \inf_{T''} S(T'') \leq M(b-a),$$

故 $m(b-a) \leq s \leq S \leq M(b-a)$, 其中 $S = \inf_T S(T)$ 与 $s = \sup_T s(T)$ 分别称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的上积分与下积分. $\square$

定理 6.1.3 (Darboux 定理) $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} S(T) = S, \lim_{\|T\| \rightarrow 0} s(T) = s$.

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 由 S 的定义知, 必有某个分割 T' , s. t.

$$S(T') < S + \frac{\varepsilon}{2}.$$

设 T' 由 p 个分点构成, 对于任意另一个分割 T , $T + T'$ 至多比 T 多 p 个分点, 由引理 6.1.2 与引理 6.1.3 得到

$$S(T) - (M-m)p \|T\| \leq S(T + T') \leq S(T').$$

于是, 当 $\|T\| < \delta = \frac{\varepsilon}{2(M-m+1)p}$ 时, 有

$$\begin{aligned} S &\leq S(T) \leq S(T') + (M-m)p \|T\| \\ &< S(T') + (M-m)p \cdot \frac{\varepsilon}{2(M-m+1)p} \\ &< S(T') + \frac{\varepsilon}{2} < \left(S + \frac{\varepsilon}{2}\right) + \frac{\varepsilon}{2} = S + \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} S(T) = S.$$

同理,或用 $-f$ 代替 f 得到

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} s(T) = s. \quad \square$$

定义 6.1.2 设 $A \subset \mathbb{R}$, 如果对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在至多可数个(有限个或可数个)开区间 $\{I_i \mid i = 1, 2, \dots\}$, s. t.

$$A \subset \bigcup_i I_i, \text{ 且 } \sum_i |I_i| < \varepsilon \quad (|I_i| \text{ 为区间 } I_i \text{ 的长度}),$$

则称 A 为 $\mathbb{R}$ 中的 **Lebesgue 零测集**, 简称为**零测集**, 也称 A 的(**Lebesgue**) **测度为零**.

引理 6.1.6 (1) 有限集为零测集;

(2) 至多可数集为零测集;

(3) 零测集 A 的任何子集 B 为零测集;

(4) 至多可数个零测集 $A_i (i = 1, 2, \dots)$ 的并集仍为零测集.

证明 (1) 设有限集 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 令 $I_i = \left(a_i - \frac{\varepsilon}{4k}, a_i + \frac{\varepsilon}{4k}\right), i = 1, 2, \dots, k$, 则

$$A = \bigcup_{i=1}^k \{a_i\} \subset \bigcup_{i=1}^k \left(a_i - \frac{\varepsilon}{4k}, a_i + \frac{\varepsilon}{4k}\right),$$

且

$$\sum_{i=1}^k |I_i| = \sum_{i=1}^k \left[\left(a_i + \frac{\varepsilon}{4k}\right) - \left(a_i - \frac{\varepsilon}{4k}\right) \right] = \sum_{i=1}^k \frac{\varepsilon}{2k} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

因此, A 为零测集.

(2) 设可数集 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k, \dots\}$. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 令 $I_i = \left(a_i - \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}, a_i + \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}\right), i = 1, 2, \dots, k, \dots$, 则

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{a_i\} \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} \left(a_i - \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}, a_i + \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}\right),$$

且

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\infty} |I_i| &= \sum_{i=1}^{\infty} \left[\left(a_i + \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}\right) - \left(a_i - \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}\right) \right] = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{i+1}} \\ &= \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \end{aligned}$$

因此, A 为零测集.

(3) 因为 A 为零测集, 故对任何 $\varepsilon > 0$, 存在开区间 $I_i (i = 1, 2, \dots)$, 使得

$$A \subset \bigcup_i I_i, \quad \sum_i |I_i| < \varepsilon.$$

因此,

$$B \subset A \subset \bigcup_i I_i, \quad \sum_i |I_i| < \varepsilon.$$

由此知, B 为零测集.

(4) 因为每个 A_i 为零测集, 则存在开区间 I_j^i ($j = 1, 2, \dots$), 使得

$$A_i \subset \bigcup_j I_j^i, \quad \text{且} \quad \sum_j |I_j^i| < \frac{\varepsilon}{2^i}, \quad i = 1, 2, \dots.$$

于是, $\{I_j^i \mid i = 1, 2, \dots; j = 1, 2, \dots\}$ 为可数个开区间(依 $i+j$ 从小到大排列为 $I_1^1, I_2^1, I_1^2, I_3^1, I_1^3, I_2^2, \dots$), 使得

$$\bigcup_i A_i \subset \bigcup_i \left(\bigcup_j I_j^i \right) = \bigcup_{i,j} I_j^i,$$

且

$$\sum_{i,j} |I_j^i| = \sum_i \left(\sum_j |I_j^i| \right) < \sum_i \frac{\varepsilon}{2^i} \leq \varepsilon,$$

所以, $\bigcup_i A_i$ 为零测集. □

定理 6.1.4 (Riemann 可积的充要条件) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上有界, 即 $|f(x)| \leq M$, $\forall x \in [a, b]$, 则下面结论等价.

(1) f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积.

(2) f 在 $[a, b]$ 上的上积分与下积分相等, 即 $S = s$.

(3) 对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 的某个分割 T , 使得

$$S(T) - s(T) = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon.$$

(4) 存在 $[a, b]$ 的分割串 $T_m, m = 1, 2, \dots$, 使得

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} [S(T_m) - s(T_m)] = 0.$$

(5) $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} [S(T) - s(T)] = 0$.

(6) 对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 的某个分割 T , 使对任何 $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n), \xi_i \in [x_{i-1}, x_i] = \Delta_i, i = 1, 2, \dots, n$, 有

$$\vdots \quad |S(T, f, \xi) - J| < \varepsilon.$$

(7) 对任何 $\varepsilon > 0, \eta > 0$, 存在 $[a, b]$ 的某个分割 T , 使得

$$\sum_{\omega_i \geq \varepsilon} \Delta x_i < \eta.$$

(8) (Lebesgue) f 在 $[a, b]$ 上几乎处处(a. e. 即 almost everywhere) 连续, 即 f 的不连续点集 D_f (简记为 $D_{\neq}$) 为零测集, 记作

$$\text{meas} D_{\neq} = 0.$$

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 由 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 其积分值为 J , 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$,

当 $\|T\| < \delta$ 时,有

$$J - \frac{\varepsilon}{4} < \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i < J + \frac{\varepsilon}{4},$$

于是,

$$J - \frac{\varepsilon}{4} \leq s(T) = \sum_{i=1}^n \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \Delta x_i$$

$$\leq \sum_{i=1}^n \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \Delta x_i$$

$$= S(T) \leq J + \frac{\varepsilon}{4},$$

$$J - \frac{\varepsilon}{4} \leq s = \sup_T s(T) \leq \inf_T S(T) = S \leq J + \frac{\varepsilon}{4}.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得到

$$J \leq s \leq S \leq J,$$

$$S = s = J.$$

(1) $\Leftarrow$ (2) 设 $J = S = s$. 由 Darboux 定理得

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} S(T) = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} s(T) = J.$$

则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $\|T\| < \delta$ 时, 满足

$$J - \varepsilon < s(T) \leq \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq S(T) < J + \varepsilon.$$

从而

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = J,$$

即 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 且 $\int_a^b f(x) dx = J$.

(2) $\Rightarrow$ (3) 设 $J = S = s$. $\forall \varepsilon > 0$, 由 Darboux 定理知, $\exists \delta > 0$, 当 $\|T\| < \delta$ 时,

$$J - \frac{\varepsilon}{4} \leq s(T) \leq S(T) \leq J + \frac{\varepsilon}{4},$$

则

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = S(T) - s(T) \leq \left(J + \frac{\varepsilon}{4}\right) - \left(J - \frac{\varepsilon}{4}\right) = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

(2) $\Leftarrow$ (3) $\forall \varepsilon > 0$, 由 (3), 存在 $[a, b]$ 的某个分割 T , 使得

$$S(T) - s(T) < \varepsilon.$$

由

$$s(T) \leq s \leq S \leq S(T)$$

得到

$$0 \leq S - s \leq S(T) - s(T) < \epsilon.$$

令 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 有

$$0 \leq S - s \leq 0,$$

即

$$S = s.$$

(3) $\Rightarrow$ (4) 对任何 $m \in \mathbb{N}$, 由(3), 必存在 $[a, b]$ 的某个分割 T_m , 使得

$$0 \leq S(T_m) - s(T_m) < \frac{1}{m}.$$

由数列极限的定义或夹逼定理知,

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} [S(T_m) - s(T_m)] = 0.$$

(3) $\Leftarrow$ (4) 设 $[a, b]$ 的分割 $T_m, m = 1, 2, \dots$, 使得

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} [S(T_m) - s(T_m)] = 0,$$

则 $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{ s. t. 当 } m > N \text{ 时, 有}$

$$S(T_m) - s(T_m) < \epsilon.$$

令 $T = T_{N+1}$, 则 T 即为所求.

(1) $\Rightarrow$ (5) 由(1), f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 故 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\|T\| < \delta$ 时有

$$J - \frac{\epsilon}{4} < \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = S(T, f, \xi) < J + \frac{\epsilon}{4}.$$

由此得到

$$J - \frac{\epsilon}{4} \leq s(T, f) \leq S(T, f) \leq J + \frac{\epsilon}{4},$$

$$S(T, f) - s(T, f) \leq \left(J + \frac{\epsilon}{4}\right) - \left(J - \frac{\epsilon}{4}\right) = \frac{\epsilon}{2} < \epsilon,$$

从而

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} [S(T, f) - s(T, f)] = 0.$$

(3) $\Leftarrow$ (5) 由(5),

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} [S(T, f) - s(T, f)] = 0,$$

故 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\|T\| < \delta$ 时, $S(T) - s(T) < \epsilon$.

(1) $\Rightarrow$ (6) 显然.

(3) $\Leftarrow$ (6) 由(6), 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 的某个分割 T , 对任何 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i] = \Delta_i$, $i = 1, 2, \dots, n$, 有

$$|S(T, f, \xi) - J| < \frac{\epsilon}{4},$$

故

$$|S(T, f) - J| < \frac{\varepsilon}{4}, \quad |s(T, f) - J| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

$$\begin{aligned} |S(T, f) - s(T, f)| &\leq |S(T, f) - J| + |s(T, f) - J| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \end{aligned}$$

(3) $\Rightarrow$ (7) $\forall \varepsilon > 0, \forall \eta > 0$, 由(3), 存在 $[a, b]$ 的某个分割 T , 使得

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \sigma = \varepsilon \eta.$$

于是, 便有

$$\varepsilon \sum_{\omega_i \geq \varepsilon} \Delta x_i \leq \sum_{\omega_i \geq \varepsilon} \omega_i \Delta x_i \leq \sum_i \omega_i \Delta x_i < \varepsilon \eta.$$

两边约去 ε 得到

$$\sum_{\omega_i \geq \varepsilon} \Delta x_i < \eta.$$

(3) $\Leftarrow$ (7) $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{2(b-a)} > 0, \eta' = \frac{\varepsilon}{2(M-m+1)} > 0$. 由(7), 存在 $[a, b]$

的某个分割 T , 使得

$$\sum_{\omega_i \geq \varepsilon'} \Delta x_i < \eta'.$$

于是,

$$\begin{aligned} S(T) - s(T) &= \sum_i \omega_i \Delta x_i = \sum_{\omega_i \geq \varepsilon'} \omega_i \Delta x_i + \sum_{\omega_i < \varepsilon'} \omega_i \Delta x_i \\ &\leq (M-m) \sum_{\omega_i \geq \varepsilon'} \Delta x_i + \varepsilon' \sum_{\omega_i < \varepsilon'} \omega_i \Delta x_i \\ &\leq (M-m) \eta' + \varepsilon' (b-a) \\ &\leq (M-m) \frac{\varepsilon}{2(M-m+1)} + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} (b-a) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

(3) $\Rightarrow$ (8) 由(3), 对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 的某个分割 $T_\varepsilon: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 使得

$$S(T_\varepsilon, f) - s(T_\varepsilon, f) < \frac{\delta}{2} \varepsilon,$$

其中 $\delta > 0$ 为任何正数. 令

$$\begin{aligned} D_\delta = \{x \in [a, b] \mid \text{振幅 } \omega_f(x) = \lim_{r \rightarrow 0^+} [\sup f(x-r, x+r) \\ - \inf f(x-r, x+r)] \geq \delta\}, \end{aligned}$$

则

$$\sum_{D_\delta \cap (x_{i-1}, x_i) \neq \emptyset} \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}.$$

若不然,

$$\begin{aligned} \frac{\delta}{2}\varepsilon &> S(T_\varepsilon, f) - s(T_\varepsilon, f) \\ &\geq \sum_{D_\delta \cap (x_{i-1}, x_i) \neq \emptyset} [\sup f(x_{i-1}, x_i) - \inf f(x_{i-1}, x_i)] \Delta x_i \\ &\geq \sum_{D_\delta \cap (x_{i-1}, x_i) \neq \emptyset} \delta \Delta x_i \geq \delta \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\delta}{2}\varepsilon, \text{矛盾.} \end{aligned}$$

显然,

$$D_\delta \subset \bigcup_{D_\delta \cap (x_{i-1}, x_i) \neq \emptyset} (x_{i-1}, x_i) \cup \bigcup_{i=0}^n \left(x_i - \frac{\varepsilon}{4(n+1)}, x_i + \frac{\varepsilon}{4(n+1)} \right)$$

且

$$\sum_{D_\delta \cap (x_{i-1}, x_i) \neq \emptyset} \Delta x_i + \frac{\varepsilon}{4(n+1)} \cdot 2(n+1) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

所以, D_δ 为零测集. 由此推得 $D_\delta = \bigcup_{n=1}^\infty D_{\frac{1}{n}}$ 也为零测集, 即 f 在 $[a, b]$ 上几乎处处连续.

(3) $\Leftarrow$ (8) 由 (8), D_δ 为零测集, 故对任何 $\varepsilon > 0$, 存在开区间集 $\{(\alpha_i, \beta_i) \mid i = 1, 2, \dots\}$, 使得

$$D_\delta \subset \bigcup_i (\alpha_i, \beta_i), \quad \text{且} \quad \sum_i (\beta_i - \alpha_i) < \frac{\varepsilon}{4M+1}.$$

由此, $\forall x \in [a, b] - \bigcup_i (\alpha_i, \beta_i)$, f 在 x 连续. 于是, 存在含 x 的开区间 I_x , 当 $u \in I_x \cap [a, b]$ 时,

$$|f(u) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

显然, $\mathcal{J} = \{(\alpha_i, \beta_i), I_x \mid i = 1, 2, \dots; x \in [a, b] - \bigcup_i (\alpha_i, \beta_i)\}$ 为紧致集 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 根据 Heine-Borel 有限覆盖定理, 存在 $\mathcal{J}$ 的有限子集 $\mathcal{J}' = \{(\alpha_{i_k}, \beta_{i_k}), I_{x_l} \mid k = 1, 2, \dots, m; l = 1, 2, \dots, n\}$ 覆盖了 $[a, b]$. 再根据 Lebesgue 数定理, 存在 Lebesgue 数 $\lambda = \lambda(\mathcal{J}') > 0$. 当 $[a, b]$ 的分割 $T: a = y_0 < y_1 < \dots < y_l = b$, 满足 $\|T\| < \lambda$ 时, 必有

$$[y_{i-1}, y_i] \subset (\alpha_{i_k}, \beta_{i_k}) \text{ 或 } I_{x_l}.$$

于是,

$$\begin{aligned} 0 &\leq S(T, f) - s(T, f) \\ &= \sum_{i=1}^l [\sup f([y_{i-1}, y_i]) - \inf f([y_{i-1}, y_i])] \Delta y_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \sum_{[y_{i-1}, y_i] \subset (\alpha_{i_k}, \beta_{i_k})} [\sup f([y_{i-1}, y_i]) - \inf f([y_{i-1}, y_i])] \Delta y_i \\
&\quad + \sum_{[y_{i-1}, y_i] \subset I_{i_k}} [\sup f([y_{i-1}, y_i]) - \inf f([y_{i-1}, y_i])] \Delta y_i \\
&\leq 2M \sum_1 \Delta y_i + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \sum_2 \Delta y_i \\
&\leq 2M \sum_i (\beta_i - \alpha_i) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} (b-a) \\
&< 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M+1} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.
\end{aligned}$$

□

注 6.1.1 定理 6.1.4 中的(1) $\Leftrightarrow$ (8)可参阅参考文献[2]286 页定理 3.5.5.

例 6.1.1 Dirichlet 函数 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$ 在 $[0, 1]$ 上非 Riemann 可积.

证法 1 参阅定理 6.1.2.

证法 2 因为

$$\begin{aligned}
S(T, f) &= \sum_i \sup D([x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i = \sum_i 1 \cdot \Delta x_i = 1, \\
s(T, f) &= \sum_i \inf D([x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i = \sum_i 0 \cdot \Delta x_i = 0, \\
S &= 1 \neq 0 = s,
\end{aligned}$$

所以, 根据定理 6.1.4(2)知, $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不是 Riemann 可积的.

证法 3 由 $S(T, f) - s(T, f) = 1 - 0 = 1 \notin \frac{1}{2} = \varepsilon_0$ 及定理 6.1.4(3)知, $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不是 Riemann 可积的.

证法 4 因为 $D_{\neq} = [0, 1]$ 不为零测集, 根据定理 6.1.4(8)知, $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不是 Riemann 可积的. □

例 6.1.2 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, p \text{ 与 } q \text{ 互质(互素)}, \\ 1, & x = 0, 1, \\ 0, & x \text{ 为 } (0, 1) \text{ 中的无理数} \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, 且

$$\int_0^1 R(x) dx = 0.$$

证法 1 由例 2.4.6 知, $R(x)$ 的不连续点全体为 $D_{\neq} = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$, 它为可数集, 因而为零测集. 根据定理 6.1.4(8)知, $R(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, 且

$$\begin{aligned}\int_0^1 R(x)dx &= s = \sup_T s(T, f) = \sup_T \sum_{i=1}^n \inf_{\xi} R(\xi_i) \Delta x_i \\ &= \sup_T \sum_{i=1}^n 0 \Delta x_i = 0.\end{aligned}$$

证法 2 对任何 $\varepsilon > 0$, 在 $[0, 1]$ 内使 $\frac{1}{q} \geq \frac{\varepsilon}{2}$ 的有理点 $\frac{p}{q}$ 只有有限个, 设它们为 $r_1, r_2, \dots, r_k$. 现对 $[0, 1]$ 作分割 $T = \{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n\}$, 使得 $\|T\| < \frac{\varepsilon}{4k+1}$, 并将 T 中所有小区间分为 $\{\Delta_i' \mid i = 1, 2, \dots, m\}$ 与 $\{\Delta_i'' \mid i = 1, 2, \dots, n-m\}$ 两类, 其中 $\{\Delta_i'\}$ 为含 $\{r_i \mid i = 1, 2, \dots, k\}$ 中点的所有小区间, 这类小区间的个数 $m \leq 2k$ (当所有 r_i 恰好都是 T 的分点时才有 $m = 2k$); 而 $\{\Delta_i''\}$ 为 T 中所有其余不含 $\{r_i\}$ 中点的小区间. 于是,

$$\begin{aligned}0 &\leq \sum_{i=1}^n R(\xi_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^m 1 \cdot \Delta x_i' + \sum_{i=1}^{n-m} \frac{\varepsilon}{2} \Delta x_i'' \\ &\leq 2k \|T\| + \frac{\varepsilon}{2} \cdot 1 < 2k \frac{\varepsilon}{4k+1} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,\end{aligned}$$

所以, $R(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, 且

$$\int_0^1 R(x)dx = 0.$$

证法 3 由证法 2, 有

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i &= \sum_{i=1}^m \omega_i' \Delta x_i' + \sum_{i=1}^{n-m} \omega_i'' \Delta x_i'' \\ &\leq \sum_{i=1}^m 1 \cdot \Delta x_i' + \sum_{i=1}^{n-m} \frac{\varepsilon}{2} \Delta x_i'' \\ &\leq 2k \cdot \|T\| + \frac{\varepsilon}{2} \cdot 1 \\ &\leq 2k \cdot \frac{\varepsilon}{4k+1} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,\end{aligned}$$

根据定理 6.1.4(3) 知, $R(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积. 再由证法 1 有, $\int_0^1 R(x)dx = 0$.

证法 4 $\forall \varepsilon > 0, \forall \eta > 0$, 由于在 $[0, 1]$ 中满足 $\frac{1}{q} \geq \varepsilon$ (即 $q \leq \frac{1}{\varepsilon}$) 的有理点 $\frac{p}{q}$ 只有有限个, 设为 k 个, 因此, 含这类点的小区间至多 $2k$ 个, 在其中 $\omega_i \geq \varepsilon$. 当 $\|T\| < \frac{\eta}{2k+1}$ 时, 就能保证这些小区间的总长度为

$$\sum_{\omega_i \geq \varepsilon} \Delta x_i \leq 2k \cdot \|T\| \leq 2k \cdot \frac{\eta}{2k+1} < \eta.$$

根据定理 6.1.4(7), $R(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积. 再由证法 1 有, $\int_0^1 R(x)dx = 0$. $\square$

我们用 4 种方法证明 Riemann 函数 $R(x)$ 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积,这可使读者思路开阔,此外,还可看出证法 2 的方法最好.

例 6.1.3 设 f 为 $[a,b]$ 上的连续函数,则 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积.

证法 1 显然 $D_f = \emptyset$ 为零测集,根据定理 6.1.4(8), f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积.

证法 2 由于 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,则 f 在 $[a,b]$ 上一致连续.即对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$,当 $x', x'' \in [a,b]$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时,有

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

所以,当 $[a,b]$ 的分割 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 满足 $\|T\| < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} \omega_i &= M_i - m_i = \sup f([x_{i-1}, x_i]) - \inf f([x_{i-1}, x_i]) \\ &= \sup_{x', x'' \in \Delta_i} |f(x') - f(x'')| \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)}. \end{aligned}$$

从而导致(见图 6.1.4)

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{2(b-a)} (b-a) = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

根据定理 6.1.4(3), f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积. $\square$

例 6.1.4 设有界函数 f 在 $[a,b]$ 上只有至多可数个不连续点,则 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积.

证明 因为 D_f 为至多可数集,它为零测集.根据定理 6.1.4(8)知, f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积. $\square$

例 6.1.5 设 f 为 $[a,b]$ 上只有有限个不连续点的有界函数,则 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积.

证法 1 因 D_f 为有限集,故它为零测集.根据定理 6.1.4(8), f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积.

证法 2 设 $|f(x)| < M, \forall x \in [a,b]$, f 在 $[a,b]$ 上的不连续点全体含在下面的分点内: $a = c_0 < c_1 < \cdots < c_n = b$.对 $\forall \varepsilon > 0$,取 $[a,b]$ 的一个分割(图 6.1.5)

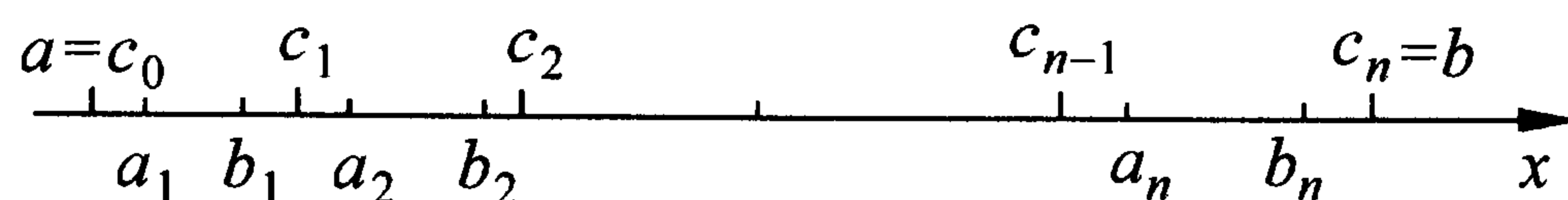


图 6.1.5

$T_0: a = c_0 < a_1 < b_1 < c_1 < a_2 < b_2 < c_2 < \cdots < c_{n-1} < a_n < b_n < c_n = b$, s. t.

$$a_j - c_{j-1} < \frac{\varepsilon}{6nM}, \quad c_j - b_j < \frac{\varepsilon}{6nM}, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

又 f 在 $[a, b]$ 内连续, $j = 1, 2, \dots, n$, 故由例 6.1.3 及定理 6.1.4(3) 知, 存在 $[a_j, b_j]$ 的分割

$$T_j: a_j = x_{j_0} < x_{j_1} < \dots < x_{j_l} = b_j, \text{ s. t. } \sum_{i=1}^l \omega_{j_i} \Delta x_{j_i} < \frac{\epsilon}{3n}.$$

于是, 对 $[a, b]$ 的分割 $T = T_0 + T_1 + \dots + T_n$, 有

$$\begin{aligned} S(T, f) - s(T, f) &= \sum_{j=1}^n [\sup f([c_{j-1}, a_j]) - \inf f([c_{j-1}, a_j])](a_j - c_{j-1}) \\ &\quad + \sum_{j=1}^n [\sup f([b_j, c_j]) - \inf f([b_j, c_j])](c_j - b_j) \\ &\quad + \sum_{j=1}^n [S(T_j, f) - s(T_j, f)] \\ &< 2M \cdot \frac{\epsilon}{6nM} \cdot n + 2M \cdot \frac{\epsilon}{6nM} \cdot n + \frac{\epsilon}{3n} \cdot n = \epsilon. \end{aligned}$$

再由定理 6.1.4(3) 知, f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积. $\square$

例 6.1.6 设 $\{c_i \mid i = 1, 2, \dots\}$ 为 f 在 $[a, b]$ 上的全体不连续点, 且 f 在 $[a, b]$ 上有界. 如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = c_0 \in [a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积.

证法 1 参阅例 6.1.4 的证明.

证法 2 因 $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = c_0$, 故 $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $c_n \in \left(c_0 - \frac{\epsilon}{4M+1}, c_0 + \frac{\epsilon}{4M+1}\right)$, 其中 $|f(x)| \leq M, \forall x \in [a, b]$. 由于在 $[a, b] - \left(c_0 - \frac{\epsilon}{8M+1}, c_0 + \frac{\epsilon}{8M+1}\right)$ 上, f 只有有限个不连续点, 根据例 6.1.5 证法 2 知, f 在 $[a, b] - \left(c_0 - \frac{\epsilon}{8M+1}, c_0 + \frac{\epsilon}{8M+1}\right)$ 上 Riemann 可积. 根据定理 6.1.4(3), 必有 $[a, b] - \left(c_0 - \frac{\epsilon}{8M+1}, c_0 + \frac{\epsilon}{8M+1}\right)$ 的分割 T_0 , 使得 $\sum_{T_0} \omega_i \Delta x_i < \frac{\epsilon}{2}$. 由 T_0 的分点构成 $[a, b]$ 的分割 T , 则有

$$\begin{aligned} \sum_T \omega_i \Delta x_i &= \sum_{T_0} \omega_i \Delta x_i + \left[\sup f \left[c_0 - \frac{\epsilon}{8M+1}, c_0 + \frac{\epsilon}{8M+1} \right] \right. \\ &\quad \left. - \inf f \left[c_0 - \frac{\epsilon}{8M+1}, c_0 + \frac{\epsilon}{8M+1} \right] \right] \cdot \frac{2\epsilon}{8M+1} \\ &< \frac{\epsilon}{2} + 2M \cdot \frac{2\epsilon}{8M+1} < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \end{aligned}$$

再根据定理 6.1.4(3) 可得, f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积 (见图 6.1.6). $\square$

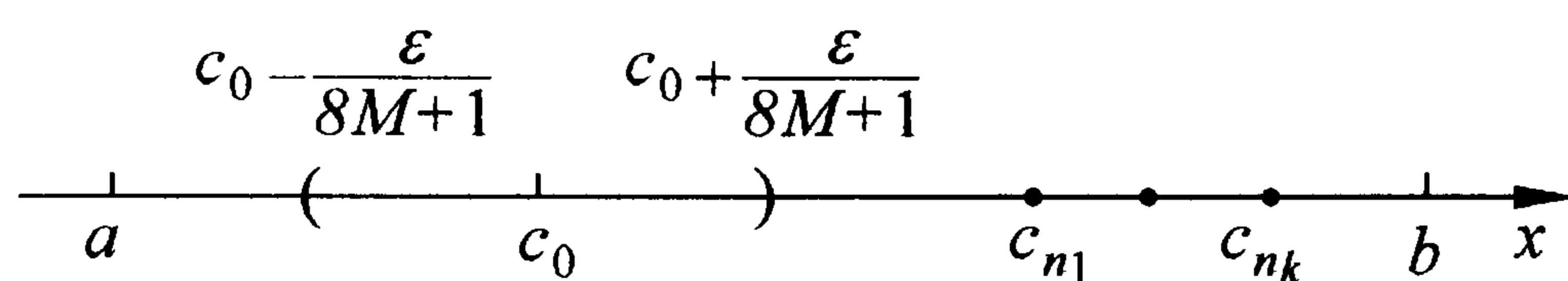


图 6.1.6

从表面上看,例 6.1.5 与例 6.1.6 中证法 1 比较简单,而证法 2 比较复杂,但实际上,如果证法 1 加进定理 6.1.4(8)的证明就不比证法 2 简单了.此外,证法 2 是为了培养读者有更强的分析能力.

例 6.1.7 设 f 为 $[a, b]$ 上的单调函数,则 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积.

证法 1 因 f 为 $[a, b]$ 上的单调函数,故由定理 2.4.7 知, D_f 为至多可数集,从而 D_f 为零测集.由定理 6.1.4(8)可知, f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积.

证法 2 不妨设 f 为增函数. $\forall \epsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\epsilon}{f(b) - f(a) + 1}$, 对 $[a, b]$ 的分割 $T: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, $\|T\| < \delta$, 有

$$\begin{aligned} \sum_T \omega_i \Delta x_i &\leq \sum_{i=1}^n [f(x_i) - f(x_{i-1})] \|T\| \\ &= [f(b) - f(a)] \cdot \frac{\epsilon}{f(b) - f(a) + 1} < \epsilon, \end{aligned}$$

根据定理 6.1.4(3)推得 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积. $\square$

例 6.1.8 设 $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$, 如果 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 f 在子区间 $[\alpha, \beta]$ 上也 Riemann 可积.

证法 1 根据定理 6.1.4(8)知, f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积等价于 f 在 $[a, b]$ 上有界且几乎处处连续. 因此, f 在 $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ 上有界且几乎处处连续, 再根据定理 6.1.4(8), f 在 $[\alpha, \beta]$ 上也 Riemann 可积.

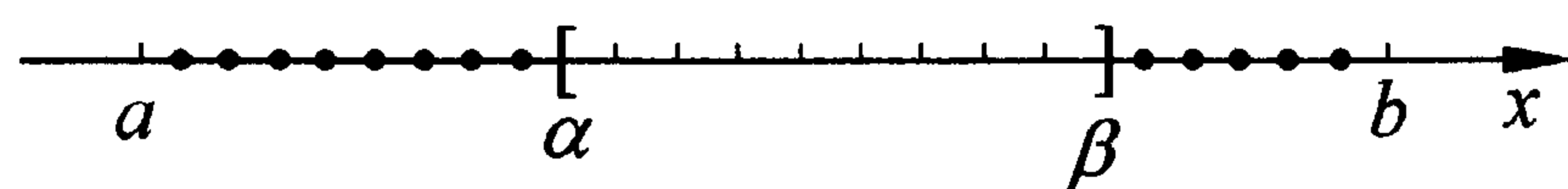


图 6.1.7

证法 2 因 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 故对 $\forall \epsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $\|T\| < \delta$ 时, 有 $\sum_T \omega_i \Delta x_i < \epsilon$. 因此, 对 $[\alpha, \beta]$ 上任一分割 T_0' , 只要 $\|T_0'\| < \delta$, 必可构造 $[a, b]$ 上的分割 T_0 , 它由 T_0' 增加属于 $[a, b] - [\alpha, \beta]$ 的分点得到, 且 $\|T_0\| < \delta$ (图 6.1.7). 于是,

$$\sum_{T_0'} \omega_i \Delta x_i \leq \sum_{T_0} \omega_i \Delta x_i < \epsilon.$$

由此及定理 6.1.4(3), 推得 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积. $\square$

例 6.1.9 设 f, g 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 $|f|, fg$ 在 $[a, b]$ 上也 Riemann 可积.

证法 1 因 f, g 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 故由定理 6.1.4(8) 知, $D_{\neq}^f$ 与 $D_{\neq}^g$ 均为零测集. 再由引理 6.1.6(4) 知, $D_{\neq}^f \cup D_{\neq}^g$ 为零测集. 显然,

$$D_{\neq}^{|f|} \subset D_{\neq}^f, \quad D_{\neq}^{fg} \subset D_{\neq}^f \cup D_{\neq}^g.$$

根据引理 6.1.6(3) 推得 $D_{\neq}^{|f|}$ 与 $D_{\neq}^{fg}$ 均为零测集. 再由定理 6.1.4(8), $|f|$ 与 fg 在 $[a, b]$ 上都是 Riemann 可积的.

证法 2 由于 f, g 都在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 从而都有界. 设

$$A = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|, \quad B = \sup_{x \in [a, b]} |g(x)|.$$

$\forall \varepsilon > 0$, 由于 f, g 在 $[a, b]$ 上均 Riemann 可积, 故必分别存在 $[a, b]$ 的分割 T_1, T_2 , 使得

$$\sum_{T_1} \omega_i^f \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2B+1}, \quad \sum_{i=1} \omega_i^g \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2A+1}.$$

令 $T = T_1 + T_2 = \{\Delta_i\}$, 它是 $[a, b]$ 的一个新分割. 于是, 对每个 $\Delta_i \in T$, 有

$$\begin{aligned} \omega_i^{fg} &= \sup_{x', x'' \in \Delta_i} |f(x')g(x') - f(x'')g(x'')| \\ &\leq \sup_{x', x'' \in \Delta_i} [|g(x')| \cdot |f(x') - f(x'')| + |f(x'')| \cdot |g(x') - g(x'')|] \\ &\leq B\omega_i^f + A\omega_i^g. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_T \omega_i^{fg} \Delta x_i &\leq \sum_T (B\omega_i^f + A\omega_i^g) \Delta x_i = B \sum_T \omega_i^f \Delta x_i + A \sum_T \omega_i^g \Delta x_i \\ &\leq B \sum_{T_1} \omega_i^f \Delta x_i + A \sum_{T_2} \omega_i^g \Delta x_i \leq B \cdot \frac{\varepsilon}{2B+1} + A \cdot \frac{\varepsilon}{2A+1} < \varepsilon. \end{aligned}$$

此外, 由于

$$\omega_i^{|f|} = \sup_{x', x'' \in \Delta_i} ||f(x')| - |f(x'')|| \leq \sup_{x', x'' \in \Delta_i} |f(x') - f(x'')| = \omega_i^f,$$

故

$$\sum_{T_1} \omega_i^{|f|} \Delta x_i \leq \sum_{T_1} \omega_i^f \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2B+1} < \varepsilon.$$

根据定理 6.1.4(3) 知, $|f|$ 与 fg 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积. $\square$

例 6.1.10 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, φ 在 $[\alpha, \beta]$ 上 Riemann 可积, $a \leq \varphi(t) \leq b, t \in [\alpha, \beta]$. 则 $f \circ \varphi$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上仍 Riemann 可积.

如果 f, φ 都为 Riemann 可积函数, 则 $f \circ \varphi$ 不一定 Riemann 可积.

如果 f Riemann 可积, φ 连续, 则 $f \circ \varphi$ 也不一定 Riemann 可积.

证法 1 因为 φ 在 $[\alpha, \beta]$ 上 Riemann 可积, 故 $D_{\neq}^\varphi$ 为零测集. 又因为 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$D_{\neq}^{f \circ \varphi} \subset D_{\neq}^\varphi,$$

根据引理 6.1.6(3) 知, $D_{\neq}^{f \circ \varphi}$ 也为零测集. 再由定理 6.1.4(8) 推得 $f \circ \varphi$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上 Riemann 可积.

证法 2 因为 f 在 $[a, b]$ 上连续, 所以它在 $[a, b]$ 上一致连续. 于是, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x', x'' \in [a, b], |x' - x''| < \delta$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2(\beta - \alpha)}$. 对 $[\alpha, \beta]$ 上 Riemann 可积的函数 φ 应用定理 6.1.4(7), 存在 $[\alpha, \beta]$ 的某个分割 $T: \alpha = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = \beta$, 有

$$\sum_{\omega_i^\varphi \geq \delta} \Delta t_i < \frac{\varepsilon}{4M+1},$$

其中 $M = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$. 于是

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m \omega_i^{f \circ \varphi} \Delta t_i &= \sum_{\omega_i^\varphi \geq \delta} \omega_i^{f \circ \varphi} \Delta t_i + \sum_{\omega_i^\varphi < \delta} \omega_i^{f \circ \varphi} \Delta t_i \\ &\leq 2M \sum_{\omega_i^\varphi \geq \delta} \Delta t_i + \frac{\varepsilon}{2(\beta - \alpha)} \sum_{\omega_i^\varphi < \delta} \Delta t_i \\ &\leq 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M+1} + \frac{\varepsilon}{2(\beta - \alpha)} (\beta - \alpha) < \varepsilon. \end{aligned}$$

根据定理 6.1.4(3), $f \circ \varphi$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上 Riemann 可积.

证法 3 $\forall \varepsilon > 0, \forall \eta > 0$, 由于 f 在 $[a, b]$ 上一致连续, 因此对上述的 $\eta, \exists \delta > 0$, 当 $x', x'' \in [a, b]$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, $|f(x') - f(x'')| < \eta$.

再由 φ 在 $[\alpha, \beta]$ 上 Riemann 可积, 根据定理 6.1.4(7), 存在某个分割 T , 使得

$$\sum_{\omega_i^\varphi \geq \delta} \Delta t_i < \varepsilon.$$

而在其余 $\omega_i^\varphi < \delta$ 的小区间上必有 $\omega_i^{f \circ \varphi} < \eta$. 因此,

$$\sum_{\omega_i^{f \circ \varphi} \geq \eta} \Delta t_i \leq \sum_{\omega_i^\varphi \geq \delta} \Delta t_i < \varepsilon.$$

再根据定理 6.1.4(7) 得到 $f \circ \varphi$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上 Riemann 可积.

反例 1 设 $f(x) = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$ $\varphi(t) = R(t)$ (Riemann 函数), 则 f, φ 都在

$[0, 1]$ 上 Riemann 可积, 但

$$\begin{aligned} f \circ \varphi(t) &= \operatorname{sgn}(R(t)) = \begin{cases} 1, & t \text{ 为有理数,} \\ 0, & t \text{ 为无理数} \end{cases} \\ &= D(t) \quad (\text{Dirichlet 函数}) \end{aligned}$$

在 $[0, 1]$ 上不是 Riemann 可积的.

反例 2 设 $f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 1, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$ 它是一个有界函数, 且只有一个不连续点 0, 根据

例 6.1.5 知, f 为 $[0, 1]$ 上的 Riemann 可积函数.

为构造 φ , 先定义类 Cantor 集 C , 在 $[0, 1]$ 的中点 $\frac{1}{2}$ 处挖去一个以 $\frac{1}{2}$ 为中心, 长度为 $\frac{1}{4}$ 的小区间; 然后, 在余下的两个区间的中点各挖去一个以该中点为中心, 长度为 $\frac{1}{2 \times 8}$ 的小区间; 再在余下的 8 个区间的中点各挖去一个以该中点为中心, 长度为 $\frac{1}{2^2 \times 16}$ 的小区间; 依此类推. 易见, 挖去小区间的总长度为

$$\frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{2 \times 8} + 2^2 \times \frac{1}{2^2 \times 16} + \cdots = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots = \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}.$$

记 $[0, 1]$ 在挖去上述可数个小区间后余下的集合为 C , 称为类 Cantor 集. 应用反证法可知, C 不为零测集 (在实变函数论中知道, C 的 Lebesgue 测度为 $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \neq 0$). 设 $[0, 1] \setminus C = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n)$, 其中 (a_n, b_n) 彼此不相交, 它们为 $[0, 1] \setminus C$ 的构成区间. 令

$$\varphi(t) = \begin{cases} 0, & t \in C, \\ \frac{1}{2}(b_n - a_n) - \left| t - \frac{1}{2}(a_n + b_n) \right|, & t \in (a_n, b_n), n \in \mathbb{N}, \end{cases}$$

易见, φ 为 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且

$$f \circ \varphi(t) = \begin{cases} 0, & t \in C, \\ 1, & t \in [0, 1] \setminus C. \end{cases}$$

它的不连续点恰为类 Cantor 集 C , 即 $D_{\mathbb{R}}^{f \circ \varphi}$, 它不为零测集. 根据定理 6.1.4(8) 推得 $f \circ \varphi$ 在 $[0, 1]$ 上不是 Riemann 可积的. $\square$

例 6.1.11 证明: $\int_a^b c dx = c(b-a)$, 其中 c 为常数.

证明 对 $[a, b]$ 的任何分割 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \forall \xi_i \in [x_{i-1}, x_i], \forall \epsilon > 0$, 有

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n c \Delta x_i = c(b-a),$$

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - c(b-a) \right| = |c(b-a) - c(b-a)| = 0 < \epsilon.$$

根据定义 6.1.1, 可知 $\int_a^b c dx = c(b-a)$. $\square$

例 6.1.12 证明: $\int_a^b x dx = \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{b+a}{2}(b-a)$.

这恰为梯形 $AabB$ 的面积 (图 6.1.8).

证法 1 易见,

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^n \eta_i \Delta x_i &= \sum_{i=1}^n \frac{x_{i-1} + x_i}{2} (x_i - x_{i-1}) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i^2 - x_{i-1}^2) \\
 &= \frac{1}{2} (b^2 - a^2).
 \end{aligned}$$

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{b-a}$, 当 $[a, b]$ 的分割

$T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \|T\| < \delta$,

$\forall \xi_i \in [x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \cdots, n$, 有

$$\begin{aligned}
 \left| \sum_{i=1}^n \xi_i \Delta x_i - \frac{1}{2} (b^2 - a^2) \right| &= \left| \sum_{i=1}^n (\xi_i - \eta_i) \Delta x_i \right| \\
 &\leq \sum_{i=1}^n |\xi_i - \eta_i| \Delta x_i \leq \|T\| \sum_{i=1}^n \Delta x_i \\
 &< \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon,
 \end{aligned}$$

根据定义 6.1.1, 可知 $\int_a^b x dx = \frac{b^2 - a^2}{2}$.

证法 2 因为 $f(x) = x$ 连续, 所以它在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 且

$$\begin{aligned}
 \int_a^b x dx &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \left[a + \frac{i}{n} (b-a) \right] \frac{b-a}{n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[a(b-a) + \frac{(b-a)^2}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} \right] \\
 &= a(b-a) + \frac{(b-a)^2}{2} = \frac{b^2 - a^2}{2}.
 \end{aligned}$$

例 6.1.13 求在区间 $[a, b]$ 上, 以抛物线 $y = x^2$ 为曲边, $y=0, x=a$ 与 $x=b$ 为直边的曲边梯形的面积 S .

解 因为 $y = x^2$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积. 于是, 将 $[a, b]$ n 等分, 所得分割为 $T_n: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, x_i = a + \frac{i}{n} (b-a)$, $\|T_n\| = \frac{b-a}{n}, \xi_i = x_i, i = 0, 1, \cdots, n-1$. 根据定

理 6.1.4(5)(图 6.1.9), 有

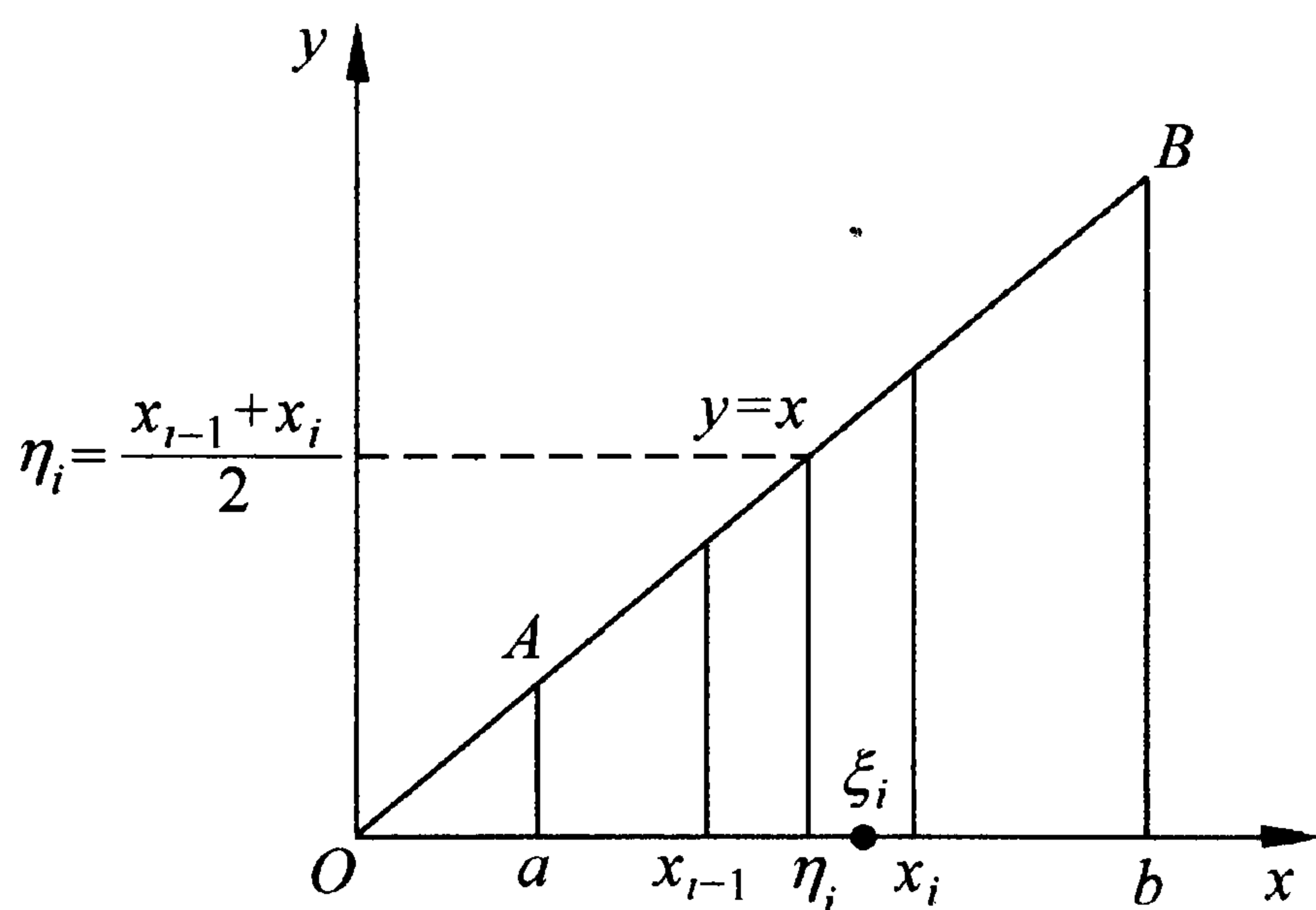


图 6.1.8

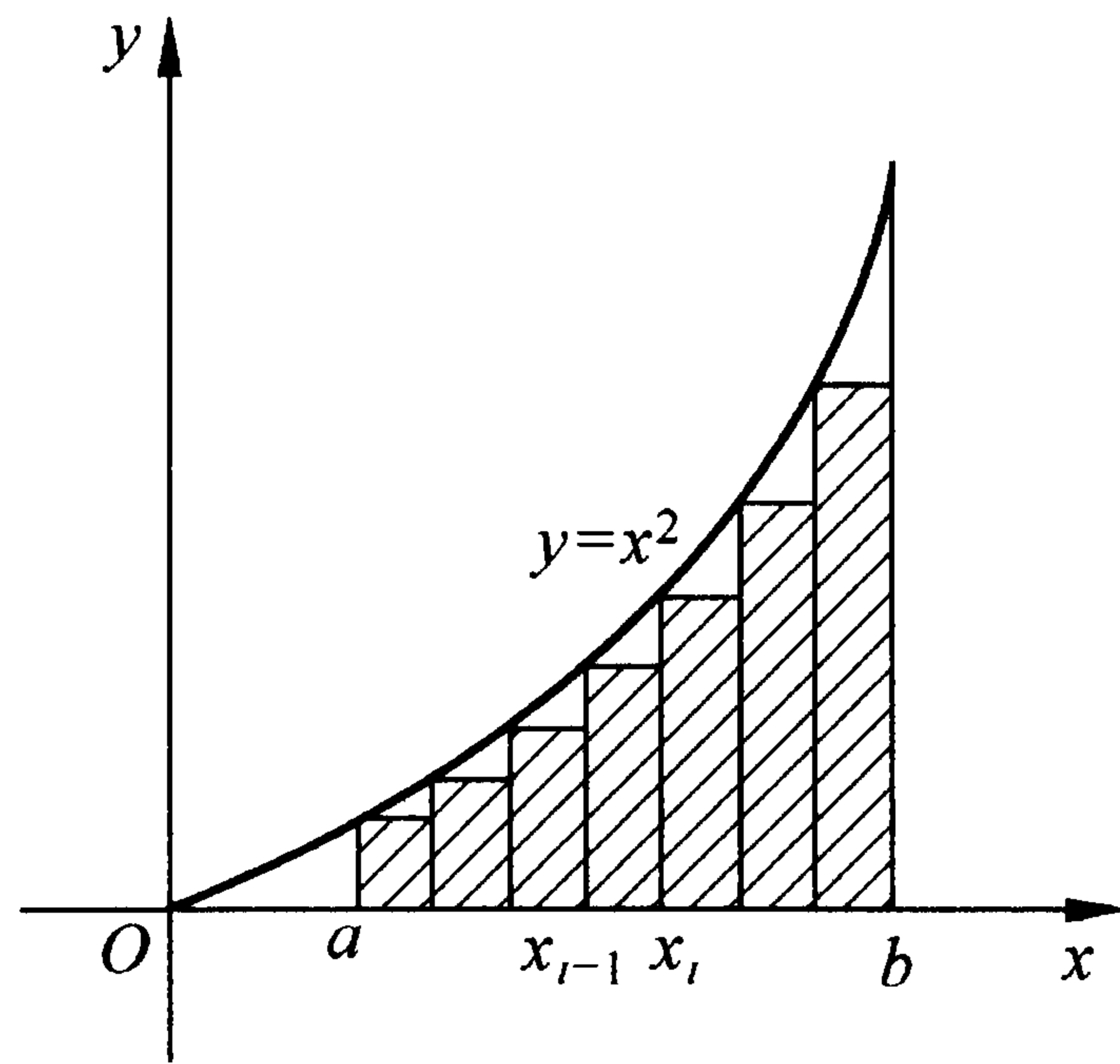


图 6.1.9

$$\begin{aligned}
S &= \int_a^b x^2 dx \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=0}^{n-1} \left[a + \frac{i}{n}(b-a) \right]^2 \frac{b-a}{n} \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[a^2(b-a) + 2a(b-a)^2 \frac{n(n-1)}{2n^2} + (b-a)^3 \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3} \right] \\
&= a^2(b-a) + a(b-a)^2 + \frac{1}{3}(b-a)^3 = \frac{b^3 - a^3}{3}. \quad \square
\end{aligned}$$

例 6.1.14 求 $\int_a^b \sin x dx$.

解 因为 $\sin x$ 连续, 所以 $\sin x$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积. 于是, 将 $[a, b]$ n 等分, 所得分割为 $T_n: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, x_i = a + \frac{i}{n}(b-a), \|T_n\| = \frac{b-a}{n}, \xi_i = x_i, i = 1, 2, \dots, n$. 根据定理 6.1.4(5) 就有

$$\begin{aligned}
\int_a^b \sin x dx &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \sin\left(a + i \frac{b-a}{n}\right) \cdot \frac{b-a}{n} \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{2n \sin \frac{b-a}{2n}} \sum_{i=1}^n 2 \sin\left(a + i \frac{b-a}{n}\right) \sin \frac{b-a}{2n} \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{b-a}{2n}}{\sin \frac{b-a}{2n}} \sum_{i=1}^n \left[\cos\left(a + (2i-1) \frac{b-a}{2n}\right) \right. \\
&\quad \left. - \cos\left(a + (2i+1) \frac{b-a}{2n}\right) \right] \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{b-a}{2n}}{\sin \frac{b-a}{2n}} \left[\cos\left(a + \frac{b-a}{2n}\right) - \cos\left(a + \frac{2n+1}{2n}(b-a)\right) \right] \\
&= 1 \cdot [\cos a - \cos(a + (b-a))] = \cos a - \cos b. \quad \square
\end{aligned}$$

注 6.1.2 对于 $[a, b]$ 上 Riemann 可积的函数 f , 可选取特殊的分割和点, 例如: n 等分; ξ_i 可取 x_{i-1} , 或 x_i , 或 $\frac{x_{i-1} + x_i}{2}$, 或 $\sqrt{x_{i-1}x_i}$.

从上述例 6.1.12、例 6.1.13 与例 6.1.14 可看出, 用定义求 Riemann 积分的值很辛苦, 甚至有时无法求出. 6.3 节将给出求 Riemann 积分值非常简单且十分有效的 Newton-Leibniz 公式 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, 其中 $F'(x) = f(x)$.

练习题 6.1

1. 通过对积分区间作等分分割, 并取适当的点集 $\{\xi_i\}$, 将 Riemann 积分视作 Riemann 和的极限. 由此计算下列 Riemann 积分:

$$(1) \int_0^1 x^3 dx; \left(\text{提示: } \sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 \right);$$

$$(2) \int_a^b \frac{dx}{x^2}, 0 < a < b; \left(\text{提示: } \xi_i = \sqrt{x_{i-1}x_i} \right);$$

$$(3) \int_a^b e^x dx, a < b; \left(\text{提示: } e^{x_i} - e^{x_{i-1}} = e^{\eta_i} (x_i - x_{i-1}) \right);$$

2. 利用 Riemann 积分的几何意义, 求下列积分:

$$(1) \int_a^b \left| x - \frac{a+b}{2} \right| dx. \quad (2) \int_a^b \sqrt{(x-a)(b-x)} dx.$$

3. 设 $p: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. 如果有分割

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

使得在每一个子区间 (x_{i-1}, x_i) , $i = 1, 2, \dots, n$ 上, p 为常值函数, 则称 p 为 $[a, b]$ 上的阶梯函数. 又设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 证明: 对任何 $\epsilon > 0$, 必存在 $[a, b]$ 上的阶梯函数 p 与 q , 使得在 $[a, b]$ 上有 $p \leq f \leq q$, 并且

$$\int_a^b [q(x) - p(x)] dx < \epsilon.$$

4. 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积. 证明: 对任何 $\epsilon > 0$, 必存在 $[a, b]$ 上的连续函数 p 与 q , 使得在 $[a, b]$ 上有 $p \leq f \leq q$, 并且

$$\int_a^b [q(x) - p(x)] dx < \epsilon.$$

5. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 且对 $[a, b]$ 内的任何子区间 Δ 上有 $\sup_{\Delta} f \geq \sigma$, 这里 σ 为一常数. 证明:

$$\int_a^b f(x) dx \geq \sigma(b-a).$$

6. 设 f 与 g 在 $[a, b]$ 上都 Riemann 可积. 证明: $\max\{f(x), g(x)\}$ 与 $\min\{f(x), g(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上也 Riemann 可积.

7. 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 且在 $[a, b]$ 上满足 $|f(x)| \geq m > 0$. 证明: $\frac{1}{f}$ 在 $[a, b]$ 上也 Riemann 可积.

8. 设

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

试求: f 在 $[0, 1]$ 上的上积分与下积分. 并由此及其他方法判断 f 在 $[0, 1]$ 上是否 Riemann 可积.

9. 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 且 $f(x) \geq 0, x \in [a, b]$. 试问: $\sqrt{f}$ 在 $[a, b]$ 上是否 Riemann 可积? 并说明理由.

10. (1) 证明引理 6.1.2 中第二式: $s(T) \leq s(T') \leq s(T) + (M - m)p \|T\|$;

(2) 证明引理 6.1.3 中第二式: $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} s(T) = s$.

思考题 6.1

1. 设 $m \in \mathbb{N}$, 用积分的定义证明: $\int_a^b x^m dx = \frac{1}{m+1}(b^{m+1} - a^{m+1})$. (提示: (1) 令 $\eta_i = \left(\frac{x_{i-1}^{m-1} + x_{i-1}^{m-1}x_i + \cdots + x_i^m}{m+1}\right)^{\frac{1}{m}}$, $\sum_{i=1}^m \eta_i^m (x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{m+1} \sum_{i=1}^m (x_i^{m+1} - x_{i-1}^{m+1})$; (2) 选择

$[a, b]$ 诸分点为 $a, aq, aq^2, \dots, aq^n = b, q = \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{n}}$.)

2. 应用上题提示(2)的方法证明: $\int_a^b \frac{dx}{x} = \ln \frac{b}{a}, 0 < a < b$.

3. 设正数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{a_n} x^n dx = 2$. 证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 1$.

4. (1) 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积. 证明: 开区间 (a, b) 内至少有 f 的一个连续点.

(2) 设 $f \geq 0$ 且在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积. 证明:

$$\int_a^b f(x) dx = 0 \Leftrightarrow f \text{ 在连续点处都必取零值} \Leftrightarrow f \text{ 在 } [a, b] \text{ 上几乎处处为零.}$$

(3) 设 $f \geq 0$, 且有界, 如果 f 在 $[a, b]$ 上几乎处处为零, 则是否有 $\int_a^b f(x) dx = 0$?

5. 设 f, g 均为 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数, $f \stackrel{\text{a.e.}}{\geq} g, x \in [a, b]$. 证明:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx \Leftrightarrow f \text{ 与 } g \text{ 在 } [a, b] \text{ 上几乎处处相等, 即 } f \stackrel{\text{a.e.}}{=} g, x \in [a, b].$$

6. 设 f, g 均为 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数. 证明:

$$\int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx = 0 \Leftrightarrow f \stackrel{\text{a.e.}}{=} g, x \in [a, b].$$

7. 设 f, g 均为 $[a, b]$ 上的有界函数, 且仅在 $[a, b]$ 中有限个点处 $f(x) \neq g(x)$. 证明: 当 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积时, g 在 $[a, b]$ 上也 Riemann 可积, 且 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx$.

8. 设 f 与 g 在 $[a, b]$ 上均 Riemann 可积. 证明:

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\eta_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) g(x) dx,$$

其中 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 为 $[a, b]$ 的分割, $\xi_i, \eta_i \in [x_{i-1}, x_i]$.

9. 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 直接用闭区间套原理按下面顺序逐一证明: f 在 $[a, b]$ 内必定有无限多个处处稠密的连续点.

(1) 若 T 为 $[a, b]$ 的一个分割, 使得 $S(T) - s(T) < b - a$, 则在 T 中存在某个小区间

$$\Delta_i = [x_{i-1}, x_i], \text{ 使 } \omega_i^f < 1.$$

(2) 存在闭区间 $[a_1, b_1] \subset (a, b)$, 使得

$$\omega^f([a_1, b_1]) = \sup_{x \in [a_1, b_1]} f(x) - \inf_{x \in [a_1, b_1]} f(x) < 1, \quad b_1 - a_1 < \frac{b-a}{2}.$$

(3) 存在闭区间 $[a_2, b_2] \subset (a_1, b_1)$, 使得

$$\omega^f([a_2, b_2]) = \sup_{x \in [a_2, b_2]} f(x) - \inf_{x \in [a_2, b_2]} f(x) < \frac{1}{2}, \quad b_2 - a_2 < \frac{b-a}{2^2}.$$

(4) 继续以上方法, 求出一闭区间序列 $[a_n, b_n] \subset (a_{n-1}, b_{n-1})$, 使得

$$\omega^f([a_n, b_n]) = \sup_{x \in [a_n, b_n]} f(x) - \inf_{x \in [a_n, b_n]} f(x) < \frac{1}{n}, \quad b_n - a_n < \frac{b-a}{2^n}.$$

根据闭区间套原理, $\exists_1 x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$, 则 x_0 为 f 的连续点.

(5) 上面求得的 f 的连续点在 $[a, b]$ 内处处稠密.

10. 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 且处处有 $f(x) > 0$. 证明: $\int_a^b f(x) dx > 0$.

6.2 Riemann 积分的性质、积分第一与第二中值定理

要深入研究 Riemann 积分, 仅仅停留在定义上是不行的, 必须进一步讨论其各种性质, 才能加以展开. 由 Riemann 积分定义知, $\forall a, b \in \mathbb{R}, a < b$, 有

$$\begin{aligned} \int_b^a c dx &= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n c \Delta x_i \\ &= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} c(b-a) = c(b-a). \end{aligned}$$

为了方便, 我们约定

$$\begin{aligned} \int_b^a f(x) dx &= - \int_a^b f(x) dx, \quad a < b; \\ \int_a^a f(x) dx &= 0. \end{aligned}$$

由此知, 上边等式对任何 $a, b \in \mathbb{R}$ 成立.

定理 6.2.1 设 f, g 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 则 $\lambda f, f \pm g$ 在 $[a, b]$ 上也 Riemann 可积, 且

$$(1) \int_a^b \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx;$$

$$(2) \int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx;$$

两式综合表达为

$$\int_a^b [\lambda f(x) + \mu g(x)] dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx.$$

证明 对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 f, g 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, $\exists \delta > 0$, 当 $[a, b]$ 的分割 T , $\|T\| < \delta$ 时, 有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - \int_a^b f(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{|\lambda| + |\mu| + 1},$$

$$\left| \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i - \int_a^b g(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{|\lambda| + |\mu| + 1}.$$

于是, 有

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{i=1}^n [\lambda f(\xi_i) + \mu g(\xi_i)] \Delta x_i - \left(\lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx \right) \right| \\ & \leq |\lambda| \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - \int_a^b f(x) dx \right| \\ & \quad + |\mu| \left| \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i - \int_a^b g(x) dx \right| \\ & \leq \frac{|\lambda| \varepsilon}{|\lambda| + |\mu| + 1} + \frac{|\mu| \varepsilon}{|\lambda| + |\mu| + 1} < \varepsilon, \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} \int_a^b [\lambda f(x) + \mu g(x)] dx &= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [\lambda f(\xi_i) + \mu g(\xi_i)] \Delta x_i \\ &= \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx. \end{aligned} \quad \square$$

定理 6.2.2 (1) 设 f 为 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数, 且 $f(x) \geq 0, \forall x \in [a, b]$, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$;

(2) 设 f, g 均为 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数, 且 $g(x) \leq f(x), \forall x \in [a, b]$, 则有

$$\int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx.$$

(3) 在(2)中, 如果 $\exists x_0 \in [a, b]$, s. t. $g(x_0) < f(x_0)$, 且 f, g 均在 x_0 连续, 则

$$\int_a^b g(x) dx < \int_a^b f(x) dx.$$

特别当 $g = 0$ 时, $\int_a^b f(x) dx > 0$.

证明 (1) 因为 $f(x) \geq 0$, 故 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \geq 0$, 从而

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \geq 0.$$

(2) 由定理 6.2.1 及 f, g 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积知, $g(x) - f(x)$ 在 $[a, b]$ 上也 Riemann 可积. 再由 $g(x) \leq f(x)$ 推得 $f(x) - g(x) \geq 0$. 从(1)立即得到

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \geq 0, \\ \int_a^b g(x) dx &\leq \int_a^b f(x) dx. \end{aligned}$$

(3) 因为 $f - g$ 在 x_0 连续, 且 $f(x_0) - g(x_0) > 0$, 所以存在区间 $[\alpha, \beta]$ 含 x_0 , s. t. $\forall x \in [\alpha, \beta] \cap [a, b] = [\bar{\alpha}, \bar{\beta}]$, 有

$$f(x) - g(x) > \frac{1}{2} [f(x_0) - g(x_0)] > 0.$$

因此,

$$\begin{aligned} \int_a^b [f(x) - g(x)] dx &\stackrel{\text{定理 6.2.4}}{=} \int_a^{\bar{\alpha}} [f(x) - g(x)] dx \\ &\quad + \int_{\bar{\alpha}}^{\bar{\beta}} [f(x) - g(x)] dx + \int_{\bar{\beta}}^b [f(x) - g(x)] dx \\ &\geq 0 + \int_{\bar{\alpha}}^{\bar{\beta}} \frac{1}{2} [f(x_0) - g(x_0)] dx \\ &= \frac{1}{2} [f(x_0) - g(x_0)] (\bar{\beta} - \bar{\alpha}) > 0, \end{aligned}$$

于是,

$$\int_a^b g(x) dx < \int_a^b f(x) dx. \quad \square$$

定理 6.2.3 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 $|f|$ 在 $[a, b]$ 上也 Riemann 可积, 且

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

证明 因 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 根据例 6.1.9, $|f|$ 在 $[a, b]$ 上也 Riemann 可积, 再由不等式

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$$

及定理 6.2.2(2) 得到

$$-\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx,$$

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx. \quad \square$$

例 6.2.1 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ -1, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \end{cases}$$

则类似 Dirichlet 函数可证 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不是 Riemann 可积的, 但 $|f(x)| = 1$ 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积.

定理 6.2.4 设 $c \in [a, b]$, f 为 $[a, b]$ 上的函数, 则: f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积 $\Leftrightarrow f$ 在 $[a, c]$ 上与 $[c, b]$ 上均 Riemann 可积. 并且,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

证法 1 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积

$$\begin{aligned} &\stackrel{\text{定理 6.1.4(8)}}{\Leftrightarrow} f \text{ 在 } [a, b] \text{ 上几乎处处连续且有界} \\ &\Leftrightarrow f \text{ 在 } [a, c] \text{ 及 } [c, b] \text{ 上均几乎处处连续且有界} \\ &\stackrel{\text{定理 6.1.4(8)}}{\Leftrightarrow} f \text{ 在 } [a, c] \text{ 与 } [c, b] \text{ 上均 Riemann 可积.} \end{aligned}$$

现在考虑 $[a, c]$ 的分割 T' , $[c, b]$ 的分割 T'' , 则 $T = T' + T''$ 为 $[a, b]$ 的分割, c 为 T' , T'' , T 的分点. 于是

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_T f(\xi_i) \Delta x_i \\ &= \lim_{\|T'\| \rightarrow 0} \sum_{T'} f(\xi_i) \Delta x_i + \lim_{\|T''\| \rightarrow 0} \sum_{T''} f(\xi_i) \Delta x_i \\ &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx. \end{aligned}$$

证法 2 ($\Rightarrow$) 因为 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 根据例 6.1.8, f 在 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 上均 Riemann 可积.

($\Leftarrow$) 设 f 在 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 上均 Riemann 可积, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_1, \delta_2 > 0$, s. t. $\|T'\| < \delta_1$, $\|T''\| < \delta_2$, 有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{T'} f(\xi_i) \Delta x_i - \int_a^c f(x) dx \right| &< \frac{\varepsilon}{3}, \\ \left| \sum_{T''} f(\xi_i) \Delta x_i - \int_c^b f(x) dx \right| &< \frac{\varepsilon}{3}, \end{aligned}$$

其中 T' 与 T'' 分别为 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 的分割. 令 T 为 $[a, b]$ 的分割, $\|T\| < \delta = \min\left\{\delta_1, \delta_2, \frac{\varepsilon}{9M+1}\right\}$, $M = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$. 则

$$\begin{aligned} & \left| \sum_T f(\xi_i) \Delta x_i - \left[\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \right] \right| \\ & \leq \left| \sum_{T'} f(\xi_i) \Delta x_i - \int_a^c f(x) dx \right| + \left| \sum_{T''} f(\xi_i) \Delta x_i - \int_c^b f(x) dx \right| + 3M \|T\| \\ & < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + 3M \cdot \frac{\varepsilon}{9M+1} < \varepsilon. \end{aligned}$$

因而, f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 且

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_T f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx. \quad \square$$

注 6.2.1 对于任何 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 都有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

例如: 当 $a < b < c$ 时, f 在 $[a, c]$ 上 Riemann 可积 $\Leftrightarrow f$ 在 $[a, b]$ 与 $[b, c]$ 上均 Riemann 可积. 并由定理 6.2.4, 有

$$\begin{aligned} \int_a^c f(x) dx &= \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx, \\ \int_a^b f(x) dx &= \int_a^c f(x) dx - \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx. \end{aligned}$$

定理 6.2.5 (积分第一中值定理) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则必存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 (图 6.2.1)

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

证明 由于 f 在 $[a, b]$ 上连续, 根据最值定理, f 达到最大值 M 与最小值 m , 则有

$$m \leq f(x) \leq M, \quad x \in [a, b].$$

由定理 6.2.2(2) 得到

$$\begin{aligned} m(b-a) &= \int_a^b m dx \\ &\leq \int_a^b f(x) dx \\ &\leq \int_a^b M dx = M(b-a), \end{aligned}$$

即

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

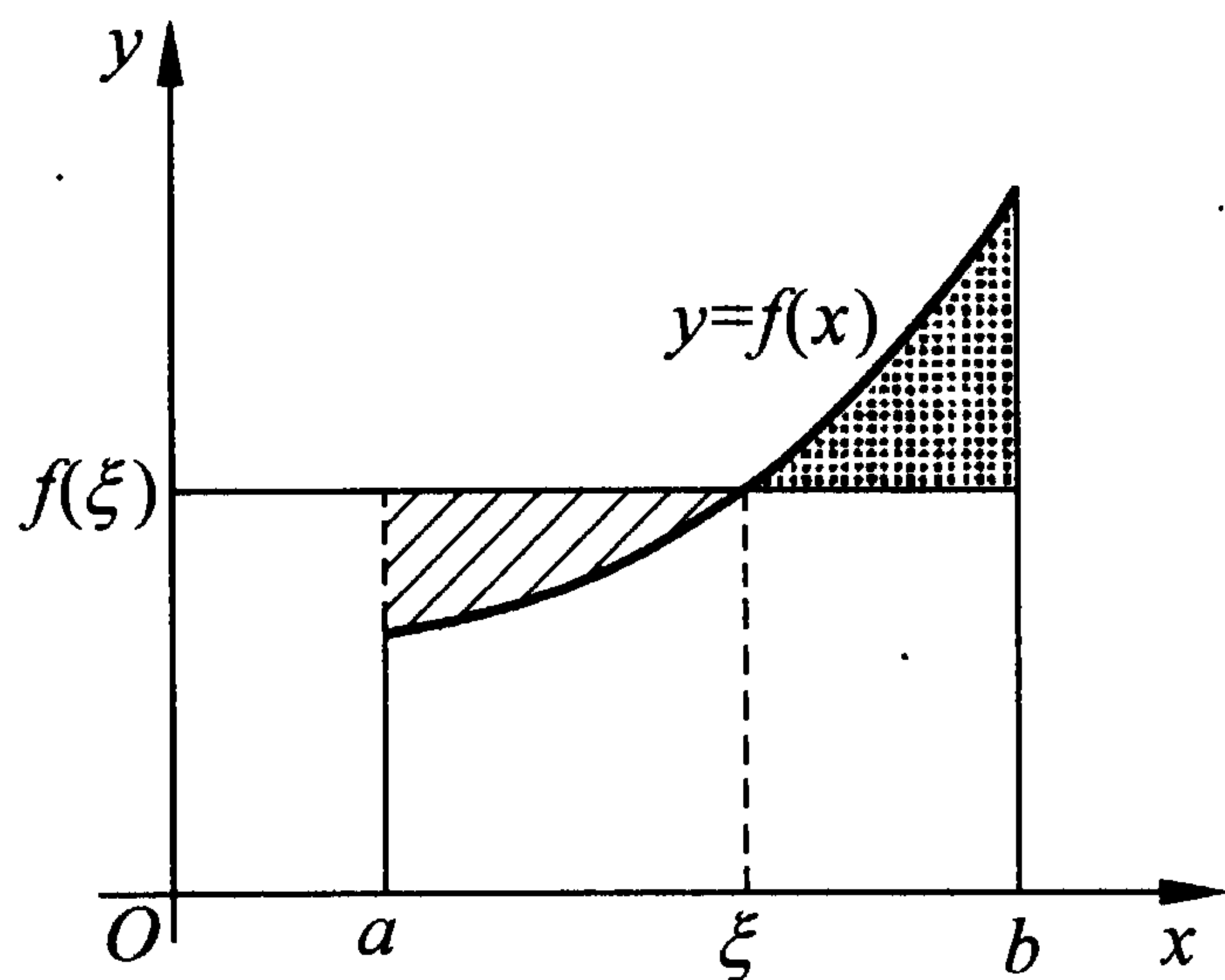


图 6.2.1

由连续函数的介值定理可知, $\exists \xi \in [a, b]$, s. t.

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx,$$

也就是 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$, $\xi \in [a, b]$. □

$f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 称为 f 在区间 $[a, b]$ 上的平均值, 记作 $M(f)$.

定理 6.2.6 (推广的积分第一中值定理) 设 f 与 g 都在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 则 $\exists \xi \in [a, b]$, s. t.

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$

特别地, 当 $g(x) \equiv 1$ 时, 它就是定理 6.2.5.

证明 不妨设 $g(x) \geq 0$, $x \in [a, b]$, 此时有

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x), \quad x \in [a, b],$$

其中 M 与 m 分别为 f 在 $[a, b]$ 上的最大值与最小值. 根据定理 6.2.2(2),

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx.$$

(1) 若 $\int_a^b g(x) dx = 0$, 则由上式知,

$$0 \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq 0,$$

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = 0 = f(\xi) \cdot 0 = f(\xi) \int_a^b g(x) dx, \quad \forall \xi \in (a, b).$$

(2) 若 $\int_a^b g(x) dx > 0$, 则

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M.$$

由连续函数的介值定理, $\exists \xi \in [a, b]$, s. t.

$$f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx},$$

即

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx. \quad \square$$

定理 6.2.7 (积分第二中值定理) 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积.

(1) 如果 g 在 $[a, b]$ 上单调减, 且 $g(x) \geq 0$, $x \in [a, b]$, 则 $\exists \xi \in [a, b]$, s. t.

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a)\int_a^\xi f(x)dx;$$

(2) 如果 g 在 $[a, b]$ 上单调增, 且 $g(x) \geq 0, x \in [a, b]$, 则 $\exists \eta \in [a, b]$, s. t.

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(b)\int_\eta^b f(x)dx.$$

证明 (1) 设

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad x \in [a, b].$$

由于 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 故从定理 6.3.1 知, F 在 $[a, b]$ 上连续, 因此, 它达到最大值 M 和最小值 m .

设 $g(a) = 0$. 因 $g(x) \geq 0$ 且 g 单调减, 必有 $g(x) \equiv 0, x \in [a, b]$, 则

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x)dx &= \int_a^b f(x) \cdot 0dx = 0 = 0 \cdot \int_a^\xi f(x)dx \\ &= g(a)\int_a^\xi f(x)dx. \end{aligned}$$

设 $g(a) > 0$. 因 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 根据定理 6.1.2, f 在 $[a, b]$ 上有界, 设 $|f(x)| < L, x \in [a, b]$. 又因 g 单调减, 故 g 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 从而 $\forall \varepsilon > 0$, 必有 $[a, b]$ 的分割 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, s. t.

$$\sum_T \omega_i^g \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{L}.$$

于是,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x)dx &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)g(x)dx \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} [g(x) - g(x_{i-1})]f(x)dx + \sum_{i=1}^n g(x_{i-1}) \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx \\ &\leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g(x) - g(x_{i-1})| \cdot |f(x)| dx \\ &\quad + \sum_{i=1}^n g(x_{i-1})[F(x_i) - F(x_{i-1})] \\ &\leq L \sum_{i=1}^n \omega_i^g \Delta x_i + \sum_{i=1}^{n-1} F(x_i)[g(x_{i-1}) - g(x_i)] + F(b)g(x_{n-1}) \\ &< L \cdot \frac{\varepsilon}{L} + M \sum_{i=1}^{n-1} [g(x_{i-1}) - g(x_i)] + Mg(x_{n-1}) = \varepsilon + Mg(a). \end{aligned}$$

类似地, 有

$$\int_a^b f(x)g(x)dx \geq - \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g(x) - g(x_{i-1})| \cdot |f(x)| dx$$

$$\begin{aligned}
& + \sum_{i=1}^n g(x_{i-1})[F(x_i) - F(x_{i-1})] \\
& \geq -L \cdot \sum_{i=1}^n \omega_i^g \Delta x_i + \sum_{i=1}^{n-1} F(x_i)[g(x_{i-1}) - g(x_i)] + F(b)g(x_{n-1}) \\
& > -L \cdot \frac{\varepsilon}{L} + m \sum_{i=1}^{n-1} [g(x_{i-1}) - g(x_i)] + mg(x_{n-1}) = -\varepsilon + mg(a).
\end{aligned}$$

综合上述得到

$$mg(a) - \varepsilon < \int_a^b f(x)g(x)dx < Mg(a) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 有

$$\begin{aligned}
mg(a) & \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq Mg(a), \\
m & \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{g(a)} \leq M.
\end{aligned}$$

根据连续函数的介值定理, $\exists \xi \in [a, b]$, s. t.

$$\int_a^\xi f(x)dx = F(\xi) = \frac{1}{g(a)} \int_a^b f(x)g(x)dx,$$

即

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx.$$

(2) 设

$$\tilde{F}(x) = \int_x^b f(t)dt, \quad x \in [a, b].$$

由于 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 故从定理 6.3.1 知, $\tilde{F}$ 在 $[a, b]$ 上连续, 因此, 它达到最大值 M 与最小值 m .

设 $g(b)=0$. 因 $g(x) \geq 0$ 且 g 单调增, 必有 $g(x) \equiv 0, x \in [a, b]$, 则

$$\begin{aligned}
\int_a^b f(x)g(x)dx &= \int_a^b f(x) \cdot 0dx = 0 = 0 \cdot \int_a^b f(x)dx \\
&= g(b) \int_a^b f(x)dx.
\end{aligned}$$

设 $g(b) > 0$. 因 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 根据定理 6.1.2, f 在 $[a, b]$ 上有界, 设 $|f(x)| < L, x \in [a, b]$, 又因为 g 单调增, 故 g 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 从而对 $\forall \varepsilon > 0$, 必有 $[a, b]$ 的分割 $T: a=x_0 < x_1 < \cdots < x_n=b$, s. t.

$$\sum_T \omega_i^g \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{L}.$$

于是,

$$\begin{aligned}
\int_a^b f(x)g(x)dx &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)g(x)dx \\
&= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} [g(x) - g(x_i)]f(x)dx + \sum_{i=1}^n g(x_i) \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx \\
&\leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g(x) - g(x_{i-1})| \cdot |f(x)| dx \\
&\quad + \sum_{i=1}^n g(x_i) [\tilde{F}(x_{i-1}) - \tilde{F}(x_i)] \\
&\leq L \sum_{i=1}^n \omega_i^g \Delta x_i + g(x_1) \tilde{F}(x_0) + \sum_{i=1}^{n-1} \tilde{F}(x_i) [g(x_{i+1}) - g(x_i)] \\
&< L \cdot \frac{\varepsilon}{L} + Mg(x_1) + M \sum_{i=1}^{n-1} [g(x_{i+1}) - g(x_i)] \\
&< \varepsilon + Mg(x_n) = \varepsilon + Mg(b).
\end{aligned}$$

类似地,有

$$\begin{aligned}
\int_a^b f(x)g(x)dx &\geq - \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g(x) - g(x_{i-1})| \cdot |f(x)| dx \\
&\quad + \sum_{i=1}^n g(x_i) [\tilde{F}(x_{i-1}) - \tilde{F}(x_i)] \\
&\geq -L \sum_{i=1}^n \omega_i^g \Delta x_i + g(x_1) \tilde{F}(x_0) \\
&\quad + \sum_{i=1}^n \tilde{F}(x_i) [g(x_{i+1}) - g(x_i)] \\
&> -L \cdot \frac{\varepsilon}{L} + mg(x_1) + m \sum_{i=1}^{n-1} [g(x_{i+1}) - g(x_i)] \\
&> -\varepsilon + mg(b).
\end{aligned}$$

综合上述得到

$$mg(b) - \varepsilon < \int_a^b f(x)g(x)dx < Mg(b) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 有

$$\begin{aligned}
mg(b) &\leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq Mg(b), \\
m &\leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{g(b)} \leq M.
\end{aligned}$$

根据连续函数的介值定理可知, $\exists \eta \in [a, b]$, s. t.

$$\int_{\eta}^b f(x) dx = \tilde{F}(\eta) = \frac{1}{g(b)} \int_a^b f(x) g(x) dx,$$

即

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = g(b) \int_{\eta}^b f(x) dx. \quad \square$$

定理 6.2.8 (一般的积分第二中值定理) 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, g 为单调函数, 则 $\exists \xi \in [a, b]$, s. t.

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = g(a) \int_a^{\xi} f(x) dx + g(b) \int_{\xi}^b f(x) dx.$$

证明 (1) 如果 g 单调减, 令 $\tilde{g}(x) = g(x) - g(b)$, 则 $\tilde{g} \geq 0$, 且 $\tilde{g}$ 仍单调减. 根据积分第二中值定理(1), $\exists \xi \in [a, b]$, s. t.

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) g(x) dx - g(b) \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b f(x) [g(x) - g(b)] dx \\ &= \int_a^b f(x) \tilde{g}(x) dx = \tilde{g}(a) \int_a^{\xi} f(x) dx \\ &= [g(a) - g(b)] \int_a^{\xi} f(x) dx. \end{aligned}$$

因此,

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = g(a) \int_a^{\xi} f(x) dx + g(b) \int_{\xi}^b f(x) dx.$$

(2) 如果 g 单调增, 令 $\tilde{g}(x) = g(x) - g(a)$, 则 $\tilde{g} \geq 0$, 且 $\tilde{g}(x)$ 仍单调增. 根据积分第二中值定理(2), $\exists \xi \in [a, b]$, s. t.

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) g(x) dx - g(a) \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b f(x) [g(x) - g(a)] dx \\ &= \int_a^b f(x) \tilde{g}(x) dx = \tilde{g}(b) \int_{\xi}^b f(x) dx \\ &= [g(b) - g(a)] \int_{\xi}^b f(x) dx. \end{aligned}$$

因此,

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = g(a) \int_a^{\xi} f(x) dx + g(b) \int_{\xi}^b f(x) dx.$$

或者, 令 $\tilde{g}(x) = g(b) - g(x)$, 由 g 单调增, 可知 $\tilde{g}(x)$ 单调减, $\tilde{g} \geq 0$. 根据积分第二中值定理(1), $\exists \xi \in [a, b]$, s. t.

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) [g(b) - g(x)] dx &= [g(b) - g(a)] \int_a^{\xi} f(x) dx, \\ \int_a^b f(x) g(x) dx &= g(a) \int_a^{\xi} f(x) dx + g(b) \int_{\xi}^b f(x) dx. \end{aligned}$$

或者, 因为 g 单调增, 故 $-g(x)$ 单调减, 由(1)知, $\exists \xi \in [a, b]$, s. t.

$$\int_a^b f(x)[-g(x)]dx = -g(a)\int_a^\xi f(x)dx + [-g(b)]\int_\xi^b f(x)dx,$$

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a)\int_a^\xi f(x)dx + g(b)\int_\xi^b f(x)dx. \quad \square$$

例 6.2.2 设

$$f(x) = \begin{cases} \sin x - 1, & -1 \leq x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x \leq 1, \end{cases}$$

求 $\int_{-1}^1 f(x)dx$.

解 如图 6.2.2 所示.

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x)dx &\stackrel{\text{定理 6.2.4}}{=} \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx \\ &= \int_{-1}^0 (\sin x - 1)dx + \int_0^1 x^2 dx \\ &= \cos(-1) - \cos 0 - [0 - (-1)] + \frac{1^3 - 0^3}{3} \\ &= \cos 1 - 1 - 1 + \frac{1}{3} = \cos 1 - \frac{5}{3}. \quad \square \end{aligned}$$

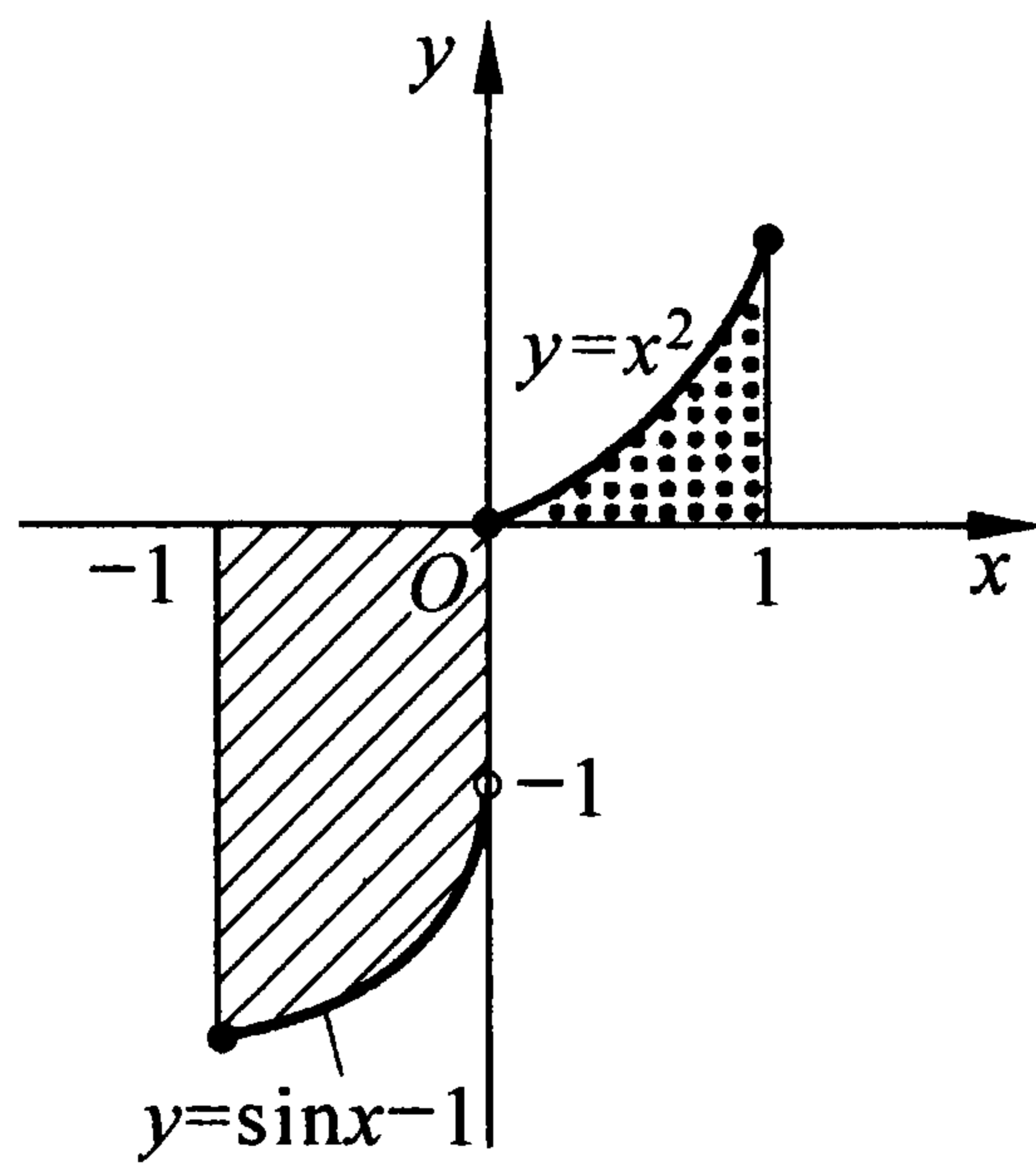


图 6.2.2

例 6.2.3 (1) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) \geq 0$, $\int_a^b f(x)dx = 0$, 则 $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$.

(2) 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 且 $f(x) \geq 0$, $\int_a^b f(x)dx = 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上几乎处处为 0, 即 $\{x \mid x \in [a, b], f(x) \neq 0\}$ 为零测集, 记为 $f(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0, x \in [a, b]$.

证明 (1) (反证) 假设 $f(x) \not\equiv 0, x \in [a, b]$, 则 $\exists x_0 \in [a, b], \text{ s. t. } f(x_0) \neq 0$, 则 $f(x_0) > 0$. 根据定理 6.2.2(3), $\int_a^b f(x)dx > 0$, 这与题设 $\int_a^b f(x)dx = 0$ 相矛盾.

(2) 因 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 根据定理 6.1.4(8), f 在 $[a, b]$ 上几乎处处连续, 由定理 6.2.2(3), f 在每个连续点 x_0 处, $f(x_0) = 0$. 所以, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上几乎处处为 0. $\square$

例 6.2.4 求 $f(x) = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上的平均值 $M(f)$.

解 由例 6.1.14, 有

$$\begin{aligned} M(f) &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x dx \\ &= \frac{1}{\pi} (\cos 0 - \cos \pi) = \frac{1}{\pi} [1 - (-1)] = \frac{2}{\pi}. \quad \square \end{aligned}$$

例 6.2.5 不计算积分值比较下列积分的大小:

$$(1) \int_0^1 x^3 dx \text{ 与 } \int_0^1 x^2 dx;$$

$$(2) \int_1^2 x^3 dx \text{ 与 } \int_1^2 x^2 dx;$$

$$(3) \int_0^1 e^{x^2} (1-x) dx \text{ 与 } \int_0^1 0 dx.$$

解 (1) 因为 $x^3 \leq x^2, x \in [0, 1]$, 且 $\left(\frac{1}{2}\right)^3 < \left(\frac{1}{2}\right)^2$, x^3 与 x^2 均连续, 根据定理 6.2.2(3), 有

$$\int_0^1 x^3 dx < \int_0^1 x^2 dx.$$

(2) 因 $x^3 \geq x^2, x \in [1, 2]$, 且 $2^3 > 2^2$, x^3 与 x^2 均连续, 根据定理 6.2.2(3), 有

$$\int_1^2 x^3 dx > \int_1^2 x^2 dx.$$

(3) 因 $e^{x^2} (1-x) \geq 0, x \in [0, 1]$, 且 $e^{(\frac{1}{2})^2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) > 0$, $e^{x^2} (1-x)$ 与 0 均连续, 根据定理 6.2.2(3), 有

$$\int_0^1 e^{x^2} (1-x) dx > \int_0^1 0 dx. \quad \square$$

例 6.2.6 证明: $\frac{2}{\sqrt[4]{e}} < \int_0^2 e^{x^2-x} dx < 2e^2$.

证明 令 $f(x) = e^{x^2-x}$, 则由 $-\frac{1}{4} \leq x^2 - x \leq 2, \forall x \in [0, 2]$ 得到

$$\frac{1}{\sqrt[4]{e}} = e^{-\frac{1}{4}} \leq e^{x^2-x} \leq e^2, \quad \forall x \in [0, 2].$$

又因为

$$\frac{1}{\sqrt[4]{e}} < f(1) = 1 < e^2,$$

根据定理 6.2.2(3), 有

$$\frac{2}{\sqrt[4]{e}} = \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt[4]{e}} < \int_0^2 e^{x^2-x} dx < \int_0^2 e^2 dx = 2e^2. \quad \square$$

例 6.2.7 设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续. 证明 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left[\int_a^b f(x)g(x) dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx,$$

其中等号当且仅当 $f = \lambda g$ 或 $g = \lambda f$ 时成立 ($\lambda \in \mathbb{R}$).

证法 1 $\forall t \in \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_a^b [f(x) - tg(x)]^2 dx \\ &= \int_a^b f^2(x) dx - 2t \int_a^b f(x)g(x) dx + t^2 \int_a^b g^2(x) dx. \end{aligned}$$

(1) 如果 $\int_a^b g^2(x)dx = 0$, 由例 6.2.2 知, $g(x) = 0, x \in [a, b]$, 故

$$\begin{aligned}\left[\int_a^b f(x)g(x)dx\right]^2 &= \left[\int_a^b f(x) \cdot 0dx\right]^2 = 0 \\ &= \int_a^b f^2(x)dx \cdot 0 \\ &= \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx.\end{aligned}$$

(2) 如果 $\int_a^b g^2(x)dx > 0$, 则由上述关于 t 的二次三项式非负, 故其判别式

$$\Delta = 4\left[\int_a^b f(x)g(x)dx\right]^2 - 4\int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx \leq 0,$$

即

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)dx\right]^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx.$$

当 $f = \lambda g$ 时, 显然有

$$\begin{aligned}\left[\int_a^b f(x)g(x)dx\right]^2 &= \left[\int_a^b \lambda g(x)g(x)dx\right]^2 \\ &= \lambda^2 \left[\int_a^b g^2(x)dx\right]^2 \\ &= \int_a^b [\lambda g(x)]^2 dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx.\end{aligned}$$

同理, 当 $g = \lambda f$ 时, 等式也成立.

反之, 如果 $\left[\int_a^b f(x)g(x)dx\right]^2 = \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx$, 则

① $\int_a^b g^2(x)dx = 0$, 由例 6.2.2 可知, $g = 0 = 0 \cdot f$;

② $\int_a^b g^2(x)dx > 0$, 由

$$\Delta = 4\left[\int_a^b f(x)g(x)dx\right]^2 - 4\int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx = 0$$

立刻知道, 二次三项式

$$t^2 \int_a^b g^2(x)dx - 2t \int_a^b f(x)g(x)dx + \int_a^b f^2(x)dx$$

必有实根 λ , 即

$$\begin{aligned}0 &= \lambda^2 \int_a^b g^2(x)dx - 2\lambda \int_a^b f(x)g(x)dx + \int_a^b f^2(x)dx \\ &= \int_a^b [f(x) - \lambda g(x)]^2 dx,\end{aligned}$$

再由例 6.2.2 知, $f(x) - \lambda g(x) = 0$, 即 $f = \lambda g$.

证法 2 因 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 故 fg, f^2, g^2 在 $[a, b]$ 上也连续. 从而它们在 $[a, b]$ 上都 Riemann 可积. 对 $[a, b]$ 的任何分割 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 有 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\xi_i) \Delta x_i \right)^2 &= \left(\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \sqrt{\Delta x_i} \cdot g(\xi_i) \sqrt{\Delta x_i} \right)^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^n f^2(\xi_i) \Delta x_i \cdot \sum_{i=1}^n g^2(\xi_i) \Delta x_i. \end{aligned}$$

令 $\|T\| \rightarrow 0$ 得到

$$\left[\int_a^b f(x) g(x) dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx. \quad \square$$

注 6.2.2 根据例 6.2.3(2), 请读者证明:

设 f, g 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则有 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\left[\int_a^b f(x) g(x) dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx,$$

其中等号当且仅当 $f \stackrel{\text{a. e.}}{=} \lambda g$ 或 $g \stackrel{\text{a. e.}}{=} \lambda f, x \in [a, b]$ 时成立 ($\lambda \in \mathbb{R}$).

例 6.2.8 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b x f(x) dx = 0$, 则在 (a, b) 内至少存在两点 x_1, x_2 , 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

证法 1 如果 f 在 (a, b) 内无零点, 由 f 连续与零值定理, f 在 (a, b) 内恒大于 0 或恒小于 0. 不妨设 f 在 (a, b) 内恒大于 0. 再由 f 在 $[a, b]$ 上连续知, $f(x) \geq 0, \forall x \in [a, b]$. 因此,

$$\int_a^b f(x) dx > 0,$$

这与题设 $\int_a^b f(x) dx = 0$ 相矛盾.

如果 f 在 (a, b) 内恰有一个零点 x_0 , 则 $f(x)$ 在 (a, x_0) 与 (x_0, b) 内严格异号, 从而 $(x - x_0)f(x)$ 在 (a, x_0) 与 (x_0, b) 内必严格同号, 因此,

$$\int_a^b (x - x_0) f(x) dx > 0 \text{ (或 } < 0 \text{)},$$

这与题设 $\int_a^b (x - x_0) f(x) dx = \int_a^b x f(x) dx - x_0 \int_a^b f(x) dx = 0 - x_0 \cdot 0 = 0$ 相矛盾.

综合上述得到 f 在 (a, b) 内至少有两个零点 x_1, x_2 , 即 $x_1 \neq x_2$, 且 $f(x_1) = 0 = f(x_2)$.

证法 2 由 $\int_a^b f(x) dx = 0$ 推得 f 在 (a, b) 内必存在零点. (反证) 假设 f 在 (a, b) 内只有一个零点 x_0 , 即 $f(x_0) = 0$. 则由

$$0 = \int_a^b f(x) dx = \int_a^{x_0} f(x) dx + \int_{x_0}^b f(x) dx$$

可得

$$\int_a^{x_0} f(x) dx = - \int_{x_0}^b f(x) dx \neq 0$$

(最后一个不等号是因为 f 在 (x_0, b) 上严格同号). 又因为 f 在 $[a, x_0]$ 与 $[x_0, b]$ 内都不变号, 故由推广的积分第一中值定理可知, $\exists \xi_1, \xi_2$, s. t. $a < \xi_1 < x_0 < \xi_2 < b$, 且

$$\begin{aligned} 0 &= \int_a^b x f(x) dx = \int_a^{x_0} x f(x) dx + \int_{x_0}^b x f(x) dx \\ &= \xi_1 \int_a^{x_0} f(x) dx + \xi_2 \int_{x_0}^b f(x) dx = (\xi_2 - \xi_1) \int_{x_0}^b f(x) dx \neq 0, \end{aligned}$$

矛盾. □

练习题 6.2

1. 证明下列不等式:

$$(1) \int_0^{2\pi} |a \cos x + b \sin x| dx \leq 2\pi \sqrt{a^2 + b^2};$$

$$(2) \int_0^1 x^m (1 - x^n) dx \leq \frac{m^m n^n}{(m+n)^{m+n}}, \quad m, n \in \mathbb{N};$$

$$(3) \int_0^{10} \frac{x}{x^3 + 16} dx \leq \frac{5}{6};$$

$$(4) 1 < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{\pi}{2};$$

$$(5) 1 < \int_0^1 e^{x^2} dx < e;$$

$$(6) 3\sqrt{e} < \int_e^{4e} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx < 6;$$

$$(7) \frac{\pi}{2} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1 - \frac{1}{2} \sin^2 x}} < \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

2. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b e^{-nx^2} dx, \quad 0 < a < b;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx.$$

3. 确定下列积分的正负:

$$(1) \int_{\frac{1}{2}}^1 e^x \ln^3 x dx;$$

$$(2) \int_0^\pi f(x) dx, \quad f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

4. 比较下列积分的大小:

$$(1) \int_0^1 e^{-x} dx \text{ 与 } \int_0^1 e^{-x^2} dx;$$

$$(2) \int_0^1 \frac{\sin x}{1+x} dx \text{ 与 } \int_0^1 \frac{\sin x}{1+x^2} dx;$$

$$(3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \text{ 与 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx;$$

$$(4) \int_{-1}^0 e^{-x^2} dx \text{ 与 } \int_0^1 e^{-x^2} dx;$$

$$(5) \int_0^1 x dx \text{ 与 } \int_0^1 x^2 dx;$$

$$(6) \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx \text{ 与 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx.$$

5. 设函数 f 与 g 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) \leq g(x), \forall x \in [a, b]$, 又 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx$, 证明: $f = g$.

6. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$ 对一切连续函数 g 成立. 证明: $f = 0$.

7. 证明 Dirichlet 积分

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x}{\sin \frac{x}{2}} dx = \pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots.$$

(提示: 将被积函数表示为余弦函数之和, 或用数学归纳法.)

8. 证明: Fejér 积分

$$\int_0^{\pi} \left[\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right]^2 dx = n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots.$$

(提示: 将被积函数表示为题 7 中被积函数之和.)

9. 设 f 为 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且 $f > 0$. 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \geq 1.$$

10. 应用 Riemann 积分 $\int_1^{n+1} \frac{dx}{x} < \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ 与 $\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i+1} < \int_1^n \frac{dx}{x}$ 证明:

$$\ln(1+n) < 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} < 1 + \ln n.$$

思考题 6.2

1. 证明:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin x} dx \begin{cases} < \frac{\pi}{2R}(1 - e^{-R}), & R > 0, \\ > \frac{\pi}{2R}(1 - e^{-R}), & R < 0, \\ = \frac{\pi}{2}, & R = 0. \end{cases}$$

2. 设 f 为 $[0, \pi]$ 上的连续函数, 它满足

$$\int_0^\pi f(\theta) \cos \theta d\theta = \int_0^\pi f(\theta) \sin \theta d\theta.$$

证明: f 在 $(0, \pi)$ 内至少有两个零点.

3. (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, $\int_a^b x f(x) dx = 0$. 证明: 至少存在两点 $x_1, x_2 \in (a, b)$ 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

(2) 设 $f(x)$ 为定义在 $[a, b]$ 上的连续函数. 如果它的前 n 个矩全为 0, 即

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b x f(x) dx = \cdots = \int_a^b x^{n-1} f(x) dx = 0.$$

证明: 函数 $f(x)$ 或者恒为 0 或者在 (a, b) 上至少改变 n 次符号, 即 f 至少有 n 个零点.

4. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 且它的一切矩全为 0, 即

$$\int_a^b f(x) x^n dx = 0, \quad n = 0, 1, 2, \cdots.$$

证明: f 在每一连续点处为 0. 特别当 f 连续时, $f = 0$.

5. 设函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = a.$$

6. 设函数 f 在 $[0, \pi]$ 上连续, $n \in \mathbb{N}$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\pi f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) dx.$$

7. 设 f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的周期为 T 的连续函数. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

8. (1) 设 f 与 g 分别为区间 $[a, b]$ 上的非负与正值连续函数. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\int_a^b g(x) [f(x)]^n dx} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

(2) 设 f 与 g 皆为 $[a, b]$ 上的正值连续函数. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\int_a^b g(x) f^{n+1}(x) dx}{\int_a^b g(x) f^n(x) dx} = \max_{a \leq x \leq b} f(x),$$

其中 $f^n(x) = [f(x)]^n$.

9. 进一步证明: 积分第一中值定理 6.2.5 与推广积分第一中值定理 6.2.6 中, 可选 ξ 使得 $\xi \in (a, b)$.

10. 设 f, g 均在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, $M = \sup_{a \leq x \leq b} f(x)$, $m = \inf_{a \leq x \leq b} f(x)$. 证明: $\exists \mu \in [m, M]$, s. t.

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \mu \int_a^b g(x)dx.$$

11. 设 f 与 g 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 证明 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx,$$

其中等号当且仅当 $f \stackrel{\text{a. e.}}{=} \lambda g$ 或 $g \stackrel{\text{a. e.}}{=} \lambda f, x \in [a, b]$ 时成立.

12. 应用 Cauchy-Schwarz 不等式证明:

(1) 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则

$$\left[\int_a^b f(x)dx \right]^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x)dx;$$

(2) 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 且 $f(x) \geq m > 0$, 则

$$\int_a^b f(x)dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \geq (b-a)^2;$$

(3) 设 f 与 g 都在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则有 Minkowski 不等式

$$\left[\int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \leq \left[\int_a^b f^2(x)dx \right]^{\frac{1}{2}} + \left[\int_a^b g^2(x)dx \right]^{\frac{1}{2}}.$$

13. 设 f 为 $(0, +\infty)$ 上的连续减函数, $f(x) > 0$; 又设

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x)dx.$$

证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛.

14. 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, φ 在 $[\alpha, \beta]$ 上单调且连续可导, $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$.

证明: $\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$

15. 设 f 为 $[a, b]$ 上的连续函数, g 为连续可导的单调函数, 试用一个比较简单的论述, 证明积分第二中值定理:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_\xi^b f(x)dx.$$

(提示: 应用分部积分法 $\int_a^b f(x)g(x)dx = \int_a^b g(x)d \int_a^x f(t)dt$, 以及积分第一中值定理.)

16. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 而

$$\Delta_n = \int_a^b f(x)dx - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right).$$

证明: (1) $-\frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{n}\right)^2 \sum_{k=1}^n M_k \leq \Delta_n \leq -\frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{n}\right)^2 \sum_{k=1}^n m_k$, 其中

$$m_k = \min \left\{ f'(x) \mid a + (k-1) \frac{b-a}{n} \leq x \leq a + k \frac{b-a}{n} \right\},$$

$$M_k = \max \left\{ f'(x) \mid a + (k-1) \frac{b-a}{n} \leq x \leq a + k \frac{b-a}{n} \right\}.$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} n\Delta_n = -\frac{b-a}{2}[f(b) - f(a)].$$

17. 设 f 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 且对任一满足 $\int_a^b g(x)dx = 0$ 的连续函数 g 有

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = 0. \text{ 证明: } f \text{ 为常值函数.}$$

18. 求出满足下列条件的所有函数 $f(x)$:

(1) f 在 $[0, 1]$ 上为连续函数;

$$(2) \int_0^1 f(x)dx = 1;$$

(3) $\exists \alpha \in \mathbb{R}, \text{ s. t.}$

$$\int_0^1 xf(x)dx = \alpha, \quad \int_0^1 x^2 f(x)dx = \alpha^2.$$

6.3 微积分基本定理、微积分基本公式

设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 因此 f 在 $[a, b]$ 的任一闭子区间上也 Riemann 可积. 于是, 由

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad x \in [a, b]$$

定义了一个以积分上限 x 为自变量的函数, 称为**变上限积分**, 几何上看是变动曲边梯形 $AaxB$ 的面积(图 6.3.1). 在不致混淆时, 记 $\int_a^x f(t)dt$ 为 $\int_a^x f(x)dx$, 但应注意的是积分上限的 x 是真正的变量, 而 $f(x)dx$ 中的 x 是积分变量, 它用 $t, \theta, u, \dots$ 表示都可以.

类似地, 也可定义**变下限积分**

$$\Psi(x) = \int_x^b f(t)dt, \quad x \in [a, b].$$

Φ 与 Ψ 统称为**变限积分**.

变限积分所定义的函数有着重要的性质. 由于

$$\int_x^b f(t)dt = -\int_b^x f(t)dt,$$

下面只讨论变上限积分.

定理 6.3.1 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则变上限积分

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$$

为满足 Lipschitz 条件的函数. 特别地, $\Phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

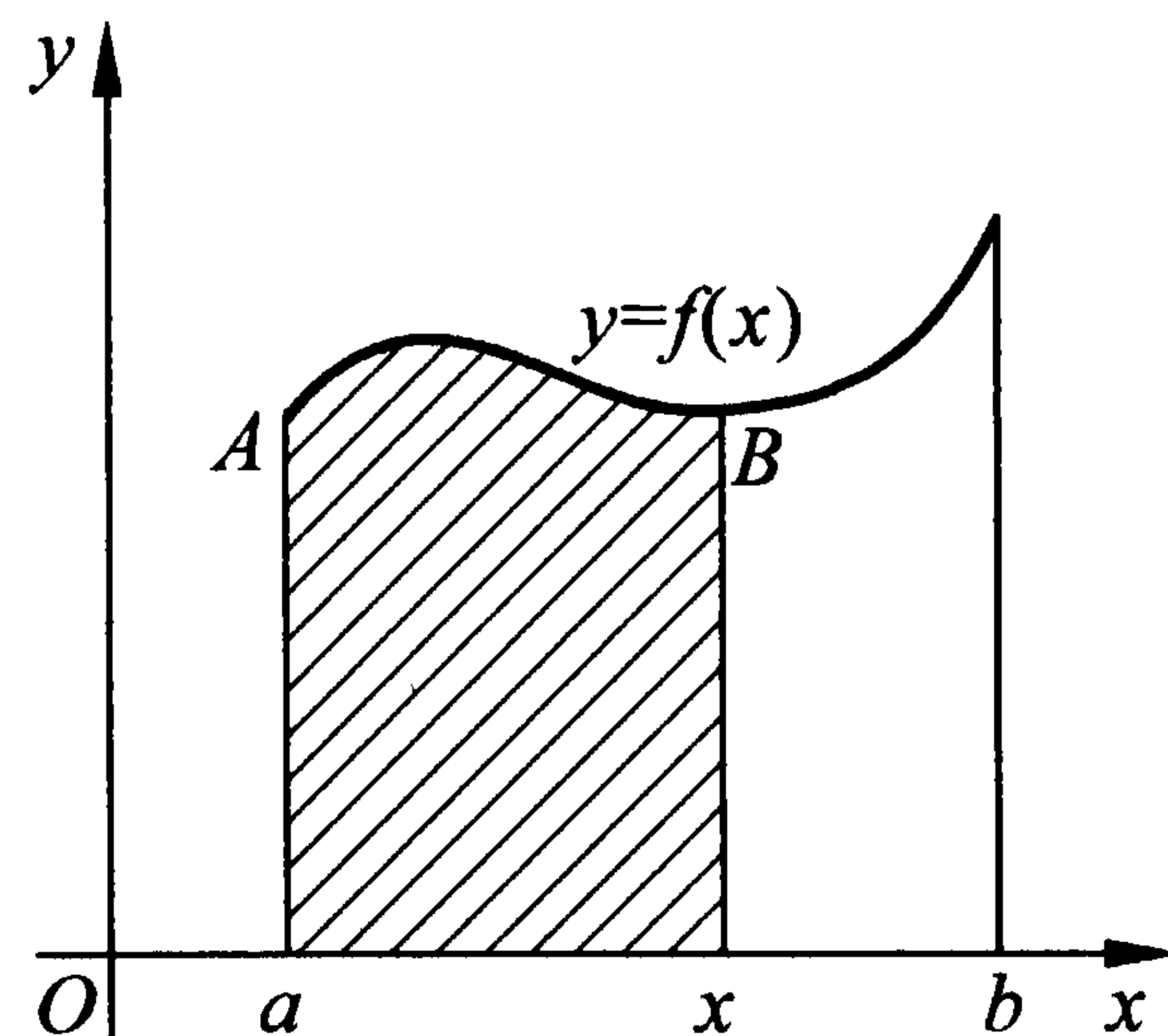


图 6.3.1

证明 因为 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 根据定理 6.1.2 知, f 在 $[a, b]$ 上必有界, 即 $|f(x)| \leq M, \forall x_1, x_2 \in [a, b]$. 由定理 6.2.4 及定理 6.2.3 得到

$$\begin{aligned} |\Phi(x_1) - \Phi(x_2)| &= \left| \int_a^{x_1} f(t) dt - \int_a^{x_2} f(t) dt \right| = \left| \int_{x_2}^{x_1} f(t) dt \right| \\ &\leq \left| \int_{x_2}^{x_1} |f(t)| dt \right| \leq M |x_1 - x_2|. \end{aligned}$$

这就证明了 Φ 在 $[a, b]$ 上满足 Lipschitz 条件.

另一方面, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta \in \left(0, \frac{\varepsilon}{M+1}\right)$, 则当 $x_1, x_2 \in [a, b], |x_1 - x_2| < \delta$ 时有

$$|\Phi(x_1) - \Phi(x_2)| \leq M |x_1 - x_2| \leq M\delta < M \cdot \frac{\varepsilon}{M+1} < \varepsilon,$$

因此, Φ 在 $[a, b]$ 上是一致连续的. □

现在我们来研究积分学的最重要的微积分基本定理与微积分基本公式.

定理 6.3.2 (微积分基本定理) 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 且在 $x_0 \in [a, b]$ 连续, 则

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$$

在 x_0 处可导, 且

$$\Phi'(x_0) = f(x_0).$$

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 因 f 在 x_0 连续, 故 $\exists \delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta, x \in [a, b]$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. 于是

$$\begin{aligned} \left| \frac{\Phi(x) - \Phi(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| &= \left| \frac{\int_a^x f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt}{x - x_0} - f(x_0) \right| \\ &= \left| \frac{\int_{x_0}^x f(t) dt - \int_{x_0}^x f(x_0) dt}{x - x_0} \right| = \left| \frac{\int_{x_0}^x [f(t) - f(x_0)] dt}{x - x_0} \right| \\ &\leq \frac{\int_{x_0}^x |f(t) - f(x_0)| dt}{|x - x_0|} < \frac{\varepsilon \left| \int_{x_0}^x dt \right|}{|x - x_0|} = \varepsilon, \end{aligned}$$

即 $\Phi(x)$ 在 x_0 处可导, 且

$$\Phi'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\Phi(x) - \Phi(x_0)}{x - x_0} = f(x_0). \quad \square$$

推论 6.3.1 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt, x \in [a, b]$, 则 $\Phi'(x) = f(x)$, 即 $\Phi(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数. 从而

$$\int f(x) dx = \Phi(x) + C = \int_a^x f(t) dt + C.$$

证法 1 由定理 6.3.2 推得.

证法 2 对 $\forall x \in [a, b]$, 当 $\Delta x \neq 0$ 且 $x + \Delta x \in [a, b]$ 时, 有

$$\frac{\Delta \Phi}{\Delta x} = \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x} = \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt$$

$$\xrightarrow{\text{积分第一中值定理}} f(x + \theta \Delta x), \quad 0 \leq \theta \leq 1.$$

由于 f 在点 x 连续, 故有

$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta \Phi}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x + \theta \Delta x) = f(x). \quad \square$$

推论 6.3.2 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $u(x): (c, d) \rightarrow \mathbb{R}$ 与 $v(x): (c, d) \rightarrow \mathbb{R}$ 可导, $a \leq u(x) \leq b, a \leq v(x) \leq b$, 则

$$\left(\int_{v(x)}^{u(x)} f(t) dt \right)' = f(u(x))u'(x) - f(v(x))v'(x).$$

证明 应用复合函数求导的链规则, 有

$$\begin{aligned} \left(\int_{v(x)}^{u(x)} f(t) dt \right)' &= \left(\int_{v(x)}^a f(t) dt + \int_a^{u(x)} f(t) dt \right)' \\ &= \left(\int_a^{u(x)} f(t) dt \right)' - \left(\int_a^{v(x)} f(t) dt \right)' \\ &= \left(\int_a^u f(t) dt \right)' \Big|_{u=u(x)} \cdot u'(x) - \left(\int_a^v f(t) dt \right)' \Big|_{v=v(x)} \cdot v'(x) \\ &= f(u(x))u'(x) - f(v(x))v'(x). \quad \square \end{aligned}$$

定理 6.3.3 (微积分基本公式或 Newton-Leibniz 公式) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, F 为 f 在 $[a, b]$ 上的任一原函数, 即 $F'(x) = f(x), \forall x \in [a, b]$. 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b.$$

微积分基本公式是体现导数(微分)与积分有着密切联系的重要公式.

证法 1 设 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$, 则由推论 6.1.1 知,

$$\Phi'(x) = f(x) = F'(x), \quad \forall x \in [a, b].$$

再根据推论 3.2.2 得到 $F(x) = \Phi(x) + C$, 所以,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^a f(x) dx = \Phi(b) - \Phi(a) \\ &= (\Phi(b) + C) - (\Phi(a) + C) = F(b) - F(a). \end{aligned}$$

证法 2 因为 f 在 $[a, b]$ 上连续, 从而一致连续, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x', x'' \in [a, b]$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

对上述 $\varepsilon > 0$, 及 $[a, b]$ 的任一分割 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 当 $\|T\| < \delta$ 与 $\forall \xi_i \in$

$[x_{i-1}, x_i]$ 时, 有

$$\begin{aligned}
 & \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - [F(b) - F(a)] \right| \\
 &= \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - \sum_{i=1}^n [F(x_i) - F(x_{i-1})] \right| \\
 &= \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - \sum_{i=1}^n f(\eta_i) \Delta x_i \right| \\
 &= \left| \sum_{i=1}^n [f(\xi_i) - f(\eta_i)] \Delta x_i \right| \\
 &\leq \sum_{i=1}^n |f(\xi_i) - f(\eta_i)| \Delta x_i \\
 &< \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon,
 \end{aligned}$$

其中第二个等式是应用了 Lagrange 中值定理, $\exists \eta_i \in (x_{i-1}, x_i)$, s. t.

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(\eta_i)(x_i - x_{i-1}) = f(\eta_i) \Delta x_i.$$

由上推得 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 且有

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a). \quad \square$$

定理 6.3.4 (推广的微积分基本公式或推广的 Newton-Leibniz 公式) 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, F 在 $[a, b]$ 上连续, 且在 $[a, b]$ 上除有限个点外,

$$F'(x) = f(x)$$

成立. 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b.$$

证明 作 $[a, b]$ 的分割 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 使 $F'(x) = f(x)$ 不成立的点全在上述分点中. 所以, $F'(x) = f(x)$, $\forall x \in (x_{i-1}, x_i)$, 且 F 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上连续. 由 Lagrange 中值定理知, $\exists \xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$, s. t.

$$f(\xi_i) = F'(\xi_i) = \frac{F(x_i) - F(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}.$$

由此推得

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = f(\xi_i) \Delta x_i.$$

于是,

$$\begin{aligned}
 \int_a^b f(x) dx &= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [F(x_i) - F(x_{i-1})] \\
 &= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} [F(b) - F(a)] = F(b) - F(a). \quad \square
 \end{aligned}$$

注 6.3.1 现在我们用定积分与 Newton-Leibniz 公式来描述匀加速运动与例 5.2.11 中的半生期问题. 关于匀加速运动有

$$\begin{aligned} v(t) &= \int_{t_0}^t a dt + v(t_0) = a(t - t_0) + v(t_0), \\ x(t) &= \int_{t_0}^t [a(t - t_0) + v(t_0)] dt + x(t_0) \\ &= \frac{a}{2}(t - t_0)^2 + v(t_0)(t - t_0) + x(t_0). \end{aligned}$$

关于半生期有

$$\begin{aligned} \frac{dm}{m} &= -k dt, \\ \int_{m(0)}^{m(t)} \frac{dm}{m} &= \int_0^t (-k) dt, \\ \ln \frac{m(t)}{m(0)} &= -kt, \\ m(t) &= m(0)e^{-kt}. \end{aligned}$$

例 6.3.1 已经知道, 如果 $f(x)$ 连续, 则变上限积分 $\int_a^x f(t) dt$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 且

$$\int f(x) dx = \int_a^x f(t) dt + C,$$

还有 Newton-Leibniz 公式

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

成立, 其中 $F(x) = \int_a^x f(t) dt + C$.

值得注意的是,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} \sin \frac{1}{x} - x^{-\frac{1}{2}} \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

有原函数

$$F(x) = \begin{cases} x^{\frac{3}{2}} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

但 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上无界, 根据定理 6.1.2 推得它在 $[0, 1]$ 上不是 Riemann 可积的, 从而, Newton-Leibniz 公式不成立, 即

$$\int_0^1 f(x) dx \neq F(x) \Big|_0^1.$$

即使加上 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 推广的 Newton-Leibniz 公式也未必成立. 如

$$f(x) = 0,$$

$$F(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

则 $F'(x) = 0 = f(x), \forall x \neq 0$, 且 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上 Riemann 可积, 但

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 0 dx = 0 \neq 1 = 1 - 0 = F(1) - F(-1).$$

$F(x)$ 在 0 不连续是造成推广的 Newton-Leibniz 公式不成立的主要原因.

例 6.3.2 应用 Newton-Leibniz 公式计算下列 Riemann 积分:

$$(1) \int_a^b x dx; \quad (2) \int_a^b x^2 dx; \quad (3) \int_a^b \sin x dx;$$

$$(4) \int_a^b e^x dx; \quad (5) \int_0^2 x \sqrt{4-x^2} dx.$$

解 (1) $\int_a^b x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2}.$

(2) $\int_a^b x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \frac{b^3 - a^3}{3}.$

(3) $\int_a^b \sin x dx = -\cos x \Big|_a^b = \cos a - \cos b.$

(4) $\int_a^b e^x dx = e^x \Big|_a^b = e^b - e^a.$

(5) 由

$$\begin{aligned} \int x \sqrt{4-x^2} dx &= -\frac{1}{2} \int \sqrt{4-x^2} d(4-x^2) \\ &= -\frac{1}{3} (4-x^2)^{\frac{3}{2}} + C \end{aligned}$$

得到

$$\int_0^2 x \sqrt{4-x^2} dx = -\frac{1}{3} (4-x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^2 = \frac{8}{3}. \quad \square$$

比较例 6.3.2(2) 与例 6.1.13, 再比较例 6.3.2(3) 与例 6.1.14 就可知道, 用 Newton-Leibniz 公式计算 Riemann 积分比用定义及定理 6.1.4 要简捷得多, 这充分显示了 Newton-Leibniz 公式的强大威力, 也显示了求原函数或求不定积分的重要性.

例 6.3.3 设 $m, n = 0, 1, 2, \dots$, 证明:

$$(1) \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n; \end{cases}$$

$$(2) \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx \, dx = 0.$$

证明 应用 Newton-Leibniz 公式, 有

$$\begin{aligned} (1) \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx \, dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(m+n)x + \cos(m-n)x] \, dx \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(m+n)x}{m+n} + \frac{\sin(m-n)x}{m-n} \right] \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0, & m \neq n, \\ \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(m+n)x}{m+n} + x \right] \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2}(0+2\pi) = \pi, & m = n. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx \, dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(m-n)x - \cos(m+n)x] \, dx \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(m-n)x}{m-n} - \frac{\sin(m+n)x}{m+n} \right] \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0, & m \neq n, \\ \frac{1}{2} \left[x - \frac{\sin(m+n)x}{m+n} \right] \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2}(2\pi - 0) = \pi, & m = n. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx \, dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\sin(m+n)x + \sin(m-n)x] \, dx \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2} \left[-\frac{\cos(m+n)x}{m+n} - \frac{\cos(m-n)x}{m-n} \right] \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0, & m \neq n, \\ \frac{1}{2} \left[-\frac{\cos(m+n)x}{m+n} \right] \Big|_{-\pi}^{\pi} + 0 = \frac{1}{2}(0+0) = 0, & m = n, m+n \neq 0, \\ 0, & m = n = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

□

例 6.3.4 应用 Riemann 积分定义及 Newton-Leibniz 公式计算下面的数列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} \quad (p > -1);$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(1 + \sec^2 \frac{\pi}{4n} + \sec^2 \frac{2\pi}{4n} + \cdots + \sec^2 \frac{n\pi}{4n} \right);$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right).$$

解 (1)
$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left[\left(\frac{1}{n} \right)^p + \left(\frac{2}{n} \right)^p + \cdots + \left(\frac{n}{n} \right)^p \right] \\ &= \int_0^1 x^p \, dx = \frac{x^{p+1}}{p+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{p+1}, \quad p > -1. \end{aligned}$$

参阅例 1.6.3(1), 它应用 Stolz 公式对 p 为自然数时求得极限值 $\frac{1}{p+1}$.

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(1 + \sec^2 \frac{\pi}{4n} + \sec^2 \frac{2\pi}{4n} + \cdots + \sec^2 \frac{n\pi}{4n} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{4}{\pi} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{4n} \left(1 + \sec^2 \frac{\pi}{4n} + \sec^2 \frac{2\pi}{4n} + \cdots + \sec^2 \frac{n\pi}{4n} \right) \\
&= \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2 x dx = \frac{4}{\pi} \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{4}{\pi} (1 - 0) = \frac{4}{\pi}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(3) \quad &\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{n}} + \cdots + \frac{1}{1 + \frac{n}{n}} \right) \\
&= \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln(1+x) \Big|_0^1 = \ln 2.
\end{aligned}$$

另一方法参阅例 1.4.9(1). □

例 6.3.5 设 f 在 $[a, b]$ 上连续可导, $f(a) = 0$. 证明:

$$(1) \quad \max_{x \in [a, b]} f^2(x) \leqslant (b-a) \int_a^b [f'(x)]^2 dx;$$

$$(2) \quad \int_a^b f^2(x) dx \leqslant \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [f'(x)]^2 dx.$$

证明 (1) 由 Cauchy-Schwarz 不等式、 $f(a)=0$ 及 Newton-Leibniz 公式得到

$$\begin{aligned}
f^2(x) &= [f(x) - f(a)]^2 = \left[\int_a^x f'(t) dt \right]^2 = \left[\int_a^x f'(t) \cdot 1 dt \right]^2 \\
&\leqslant \int_a^x [f'(x)]^2 dx \cdot \int_a^x 1^2 dx = (x-a) \int_a^x [f'(x)]^2 dx \\
&\leqslant (b-a) \int_a^b [f'(x)]^2 dx, \quad \forall x \in [a, b],
\end{aligned}$$

所以,

$$\max_{x \in [a, b]} f^2(x) \leqslant (b-a) \int_a^b [f'(x)]^2 dx.$$

(2) 由(1)推得了

$$f^2(x) \leqslant (x-a) \int_a^b [f'(x)]^2 dx.$$

两边积分得

$$\begin{aligned}
\int_a^b f^2(x) dx &\leqslant \int_a^b \left\{ \int_a^b [f'(x)]^2 dx \cdot (x-a) \right\} dx \\
&= \int_a^b [f'(x)]^2 dx \cdot \int_a^b (x-a) dx \\
&= \int_a^b [f'(x)]^2 dx \cdot \frac{(x-a)^2}{2} \Big|_a^b \\
&= \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [f'(x)]^2 dx.
\end{aligned}$$
□

例 6.3.6 设 f 在 $[0, +\infty]$ 上连续并恒取正值. 证明:

$$\varphi(x) = \frac{\int_0^x tf(t)dt}{\int_0^x f(t)dt}$$

是 $(0, +\infty)$ 上的严格增函数.

证明 由微积分基本定理得到

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= \frac{xf(x)\int_0^x f(t)dt - f(x)\int_0^x tf(t)dt}{\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2} \\ &= \frac{f(x)\int_0^x (x-t)f(t)dt}{\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2} > 0\end{aligned}$$

($f(x) > 0, x-t > 0, \forall t \in (0, x)$), 根据定理 3.5.1, $\varphi(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上的严格增函数. $\square$

例 6.3.7 应用微积分基本定理求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \sqrt{1+t^4} dt}{x^3}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^2 e^{t^2} dt}{\left(\int_0^x e^{t^2} dt\right)^2}; \quad (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t^2 e^{t^2} dt}{\left(\int_0^x e^{t^2} dt\right)^2}.$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \sqrt{1+t^4} dt}{x^3} \xrightarrow[\text{L'Hospital 法则}]{\frac{\infty}{\infty}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+x^4}}{3x^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{x^4} + 1} = \frac{1}{3} \sqrt{0+1} = \frac{1}{3}.$$

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^2 e^{t^2} dt}{\left(\int_0^x e^{t^2} dt\right)^2} \xrightarrow[\text{L'Hospital 法则}]{\frac{\infty}{\infty}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 e^{x^2}}{2\left(\int_0^x e^{t^2} dt\right) \cdot e^{x^2}}$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{2\int_0^x e^{t^2} dt} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{2e^{x^2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2xe^{x^2}} = 0.$$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t^2 e^{t^2} dt}{\left(\int_0^x e^{t^2} dt\right)^2} \xrightarrow[\text{L'Hospital 法则}]{\frac{0}{0}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 e^{x^2}}{2\left(\int_0^x e^{t^2} dt\right) \cdot e^{x^2}}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2\int_0^x e^{t^2} dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^{x^2}} = \frac{0}{e^0} = 0. \quad \square$$

例 6.3.8 设函数 f 连续可导, $f(1)=1$, 且当 $x \geq 1$ 时, 有

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}.$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{4}$.

证明 由于 $f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)} > 0$, 所以 f 在 $[1, +\infty)$ 上严格增; 且当 $x \geq 1$ 时, 有 $f(x) > f(1) = 1$, 于是, 由 Newton-Leibniz 公式得到

$$\begin{aligned} f(x) &= f(1) + \int_1^x f'(t) dt = 1 + \int_1^x \frac{dt}{t^2 + f^2(t)} \\ &< 1 + \int_1^x \frac{dt}{1 + t^2} = 1 + \arctan x - \arctan 1 \\ &< 1 + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = 1 + \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, f 递增且有上界 $1 + \frac{\pi}{4}$. 因此, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在有限, 并且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{4}. \quad \square$$

例 6.3.9 设 f 连续可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 求证:

$$\int_0^1 |f(x) - f'(x)| dx \geq \frac{1}{e}.$$

证明 从 $e^{-x} \leq 1, \forall x \in [0, 1]$ 得到

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x) - f'(x)| dx &\geq \int_0^1 e^{-x} |f(x) - f'(x)| dx \\ &\geq \int_0^1 e^{-x} [f'(x) - f(x)] dx = \int_0^1 [e^{-x} f(x)]' dx \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{\text{Newton-Leibniz 公式}} e^{-x} f(x) \Big|_0^1 = e^{-1} \cdot 1 - e^{-0} \cdot 0 = \frac{1}{e}. \quad \square$$

例 6.3.10 设 f 在 $[0, 1]$ 上有连续的 1 阶导数, $f(0) = 0$, 并且 $0 \leq f'(x) \leq 1$. 求证:

$$\int_0^1 f^3(x) dx \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

证明 令 $F(t) = \left(\int_0^t f(x) dx \right)^2 - \int_0^t f^3(x) dx$, 则 $F(0) = 0$,

$$\begin{aligned} F'(t) &= 2f(t) \int_0^t f(x) dx - f^3(t) \\ &= f(t) \left[2 \int_0^t f(x) dx - f^2(t) \right] = f(t) G(t), \end{aligned}$$

其中

$$G(t) = 2 \int_0^t f(x) dx - f^2(t), \quad G(0) = 0 - f^2(0) = 0,$$

$$G'(t) = 2f(t) - 2f(t)f'(t) = 2f(t)[1 - f'(t)] \geq 0$$

(因为 $f'(t) \geq 0$, $f(t)$ 单调增, $f(t) \geq f(0) = 0$), 因此, G 单调增, $G(t) \geq G(0) = 0$. 由此可知, $F'(t) = f(t)G(t) \geq 0$. 这又得出 F 单调增. 特别有

$$\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 - \int_0^1 f^3(x) dx = F(1) \geq F(0) = 0,$$

$$\int_0^1 f^3(x) dx \leq \left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2.$$

□

例 6.3.11 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = 0$.

证法 1 因

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx \leq \int_0^1 x^n dx \xrightarrow{\text{Newton-Leibniz 公式}} \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

故由夹逼定理知,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = 0.$$

证法 2 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\left\{\frac{\varepsilon}{2}, 1\right\}$. 固定 δ , 因 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1-\delta)^n = 0$, 故 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$

时, 有 $(1-\delta)^{n+1} < \frac{\varepsilon}{2}$. 于是,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = \int_0^{1-\delta} \frac{x^n}{1+x} dx + \int_{1-\delta}^1 \frac{x^n}{1+x} dx \\ &\leq \int_0^{1-\delta} x^n dx + \int_{1-\delta}^1 dx \\ &< (1-\delta)^n (1-\delta) + [1 - (1-\delta)] = (1-\delta)^{n+1} + \delta \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

所以,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = 0.$$

证法 3 $\int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$

$$= \begin{cases} \int_0^1 \left(x^{n-1} - x^{n-2} + x^{n-3} + \cdots + x^2 - x + 1 - \frac{1}{1+x} \right) dx, & n \text{ 为奇数,} \\ \int_0^1 \left(x^{n-1} - x^{n-2} + x^{n-3} + \cdots + x - 1 + \frac{1}{1+x} \right) dx, & n \text{ 为偶数,} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{n} - \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \cdots + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1 - \ln 2, & n \text{ 为奇数}, \\ \frac{1}{n} - \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \cdots + \frac{1}{2} - 1 + \ln 2, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

再根据例 4.1.5 立即推得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = 0. \quad \square$$

注 6.3.2 读者仔细检查下面的证明是否正确.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{1+x} dx = 0,$$

其中

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{1+x} = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2}, & x = 1. \end{cases}$$

疑问之处是极限号与积分号为什么能交换. 似乎没有足够的理由. 但是, 这样做得到的答案也为 0, 也许是一种巧合. 为此, 我们举出极限号与积分号不可变换的例子.

例 6.3.12 设

$$f_n(x) = \begin{cases} 4n^2 x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2n}, \\ -4n^2 x + 4n, & \frac{1}{2n} < x \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & x > \frac{1}{n}, \end{cases}$$

则 $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$. 于是,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) dx &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \cdot 2n \cdot \frac{1}{n} = 1 \neq 0 = \int_0^1 0 dx \\ &= \int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx \text{ (图 6.3.2)}. \end{aligned}$$

为了确保极限号与积分号可交换, 我们必须引进函数列一致收敛的概念.

定义 6.3.1 设 $X \subset \mathbb{R}$, $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$, $n=1, 2, \dots$ 为一个函数列, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ ($N(\varepsilon)$ 只与 ε 有关, 而与 $x \in X$ 无关), 当 $n > N = N(\varepsilon)$ 时, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in X,$$

则称 $f_n(x)$ 在 X 上一致收敛于 $f(x)$, 记作 $f_n(x) \rightrightarrows f(x) (n \rightarrow +\infty), x \in X$.

定理 6.3.5 设 $f_n(x) \rightrightarrows f(x) (n \rightarrow +\infty), x \in X$, 如果 $f_n(x)$ 在 $x_0 \in X$ 连续, $n=1, 2, \dots$, 则 $f(x)$ 在 x_0 也连续. 特别当 $f_n(x)$ 在 X 上为连续函数时, $f(x)$ 在 X 上也为连续函数.

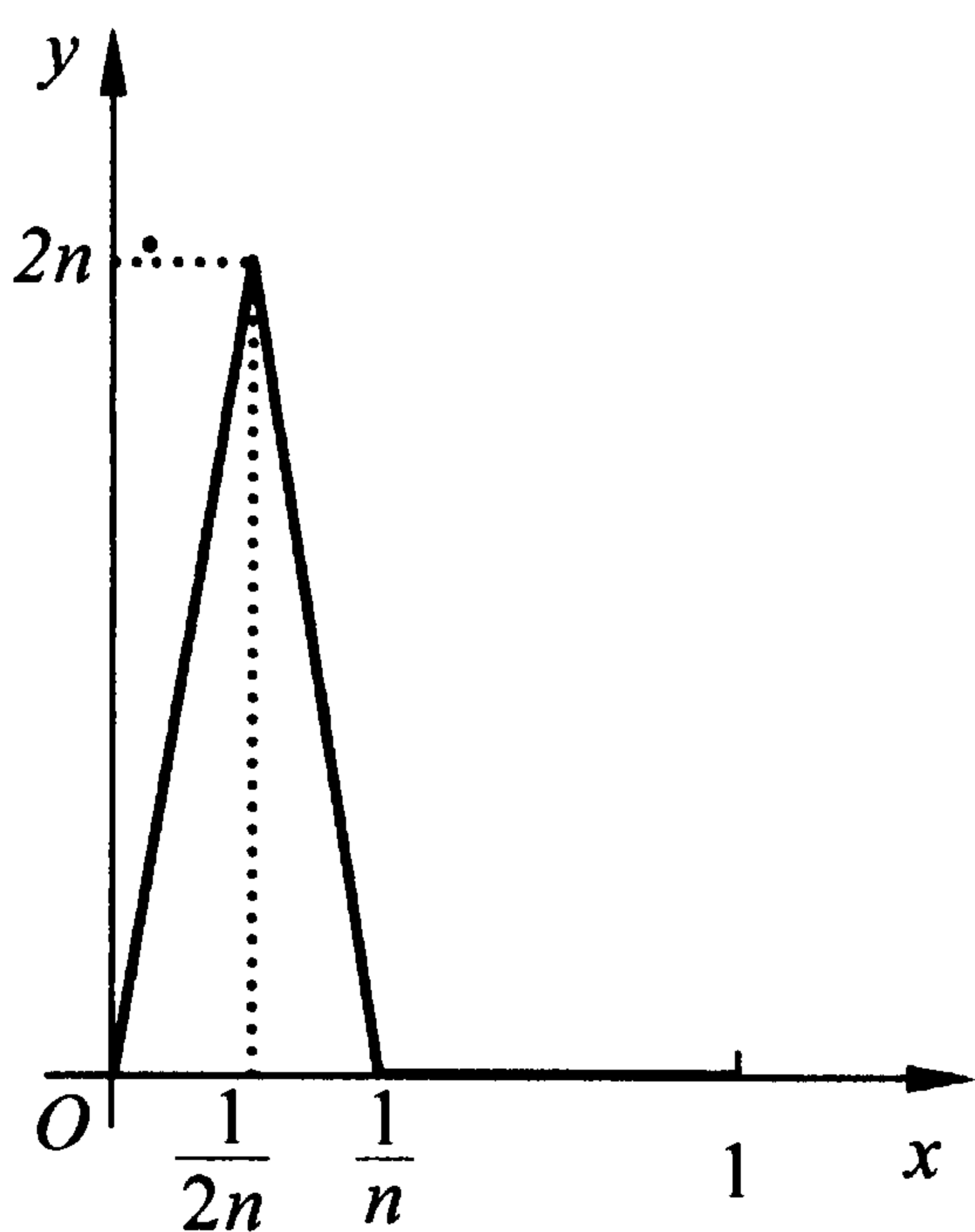


图 6.3.2

证明 因 $f_n(x) \Rightarrow f(x) (n \rightarrow +\infty)$, $x \in X$, 故 $\exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有 $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$, $\forall x \in X$. 于是, 对 $N+1$, 由 $f_{N+1}(x)$ 在 $x_0 \in X$ 连续知, $\exists \delta > 0$, 当 $x \in X, |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f_{N+1}(x) - f_{N+1}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

因此,

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\leq |f(x) - f_{N+1}(x)| + |f_{N+1}(x) - f_{N+1}(x_0)| \\ &\quad + |f_{N+1}(x_0) - f(x_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon, \end{aligned}$$

即 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, f 在 x_0 连续. □

定理 6.3.6 设 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, $f_n(x) \Rightarrow f(x) (n \rightarrow +\infty)$, $x \in [a, b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上也 Riemann 可积, 且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

证明 因为 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 根据定理 6.1.2 与定理 6.1.4(8), $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界且几乎处处连续, 即 $D_{\neq}^{f_n}$ 为零测集. 又因为 $f_n(x) \Rightarrow f(x) (n \rightarrow +\infty)$, $x \in [a, b]$, 根据定理 6.3.5 知, $D_{\neq}^f \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} D_{\neq}^{f_n}$, 再由引理 6.1.6(4) 及 (2) 立即推得 $D_{\neq}^f$ 为零测集.

对 $\forall \varepsilon > 0$, 因 $f_n(x) \Rightarrow f(x) (n \rightarrow +\infty)$, $x \in [a, b]$, 故 $\exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N = N(\varepsilon)$ 时, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}, \quad \forall x \in [a, b].$$

于是,

$$f_{N+1}(x) - \frac{\varepsilon}{b-a} < f(x) < f_{N+1}(x) + \frac{\varepsilon}{b-a},$$

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界. 从定理 6.1.4(8) 得到 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 进而, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| &= \left| \int_a^b [f_n(x) - f(x)] dx \right| \\ &\leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon, \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx. \quad \square$$

回顾注 6.3.2, 由于

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{1+x} = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2}, & x = 1 \end{cases}$$

在 $x = 1$ 不连续, 因此, 从定理 6.3.5 及反证法可以推断 $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x}$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛于 $f(x)$. 由此知, 对上述的 f_n, f 不能应用定理 6.3.6. 而 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{1+x} dx$ 只是一种巧合.

例 6.3.12 中, $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 而 $f(x) \equiv 0$ 在 $[0, 1]$ 上也连续, 这不能对 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是否一致收敛于 $f(x) \equiv 0$ 给出任何信息. 但是, 由 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) dx \neq \int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx$ 与定理 6.3.6 表明 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛于 $f(x) = 0$.

练习题 6.3

1. 应用 Newton-Leibniz 公式计算下列 Riemann 积分:

$$(1) \int_{-1}^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx;$$

$$(2) \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx;$$

$$(3) \int_1^4 \frac{x+1}{\sqrt{x}} dx;$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos mx \sin nx dx, \quad m, n \in \mathbb{Z};$$

$$(5) \int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln x};$$

$$(6) \int_0^1 \frac{e^x - e^{-x}}{2} dx;$$

$$(7) \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^2 x dx;$$

$$(8) \int_4^9 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx;$$

$$(9) \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{1}{x} (\ln x)^2 dx.$$

2. 利用 Riemann 积分求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^4} (1 + 2^3 + \cdots + n^3);$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left[\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+n)^2} \right];$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{n^2+1^2} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2} \right);$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2}} + \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n(2n-1)}} \right).$$

3. 证明:

$$(1) \int_0^1 \frac{(1+x)^4}{1+x^2} dx = \frac{22}{3} - \pi;$$

$$(2) \int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2} dx = \frac{22}{7} - \pi.$$

4. 设 f 为 $[0, +\infty)$ 上的连续函数, 且它满足 $\int_0^x f(t) dt = \frac{1}{2}xf(x), x > 0$. 证明: $f = cx$, 其中 c 为常数.

5. 设 f 为 $(0, +\infty)$ 上的连续函数, 且对 $\forall a > 0$ 有

$$g(x) = \int_x^{ax} f(t) dt \equiv \text{常数}, \quad x \in (0, +\infty).$$

证明: $f(x) = \frac{c}{x}, x \in (0, +\infty), c$ 为常数.

6. 应用微积分基本定理求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt}.$$

7. 设 f 为连续可导的函数, 试求

$$\frac{d}{dx} \int_a^x (x-t) f'(t) dt.$$

8. 设 $y = f(x)$ 为 $[a, b]$ 上严格增的连续曲线(图 6.3.3).

试分别用(1) 积分第二中值定理, (2) 连续函数 $(F(x) = f(a)(x-a) + (b-x)f(b))$ 的介值定理, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得图 6.3.3 中两阴影部分面积相等.

9. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续且单调增,

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt, & x \in (a, b], \\ f(a), & x = a. \end{cases}$$

证明: F 为 $[a, b]$ 上的增函数.

10. 应用微积分基本定理证明: 连续的奇函数的一切原函数皆为偶函数; 连续的偶函数的原函数中只有一个是奇函数(比较练习题 5.1 中题 5 与题 6).

11. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$. 证明:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt - \int_x^b \frac{dt}{f(t)}$$

在 (a, b) 内有一根且仅有一根.

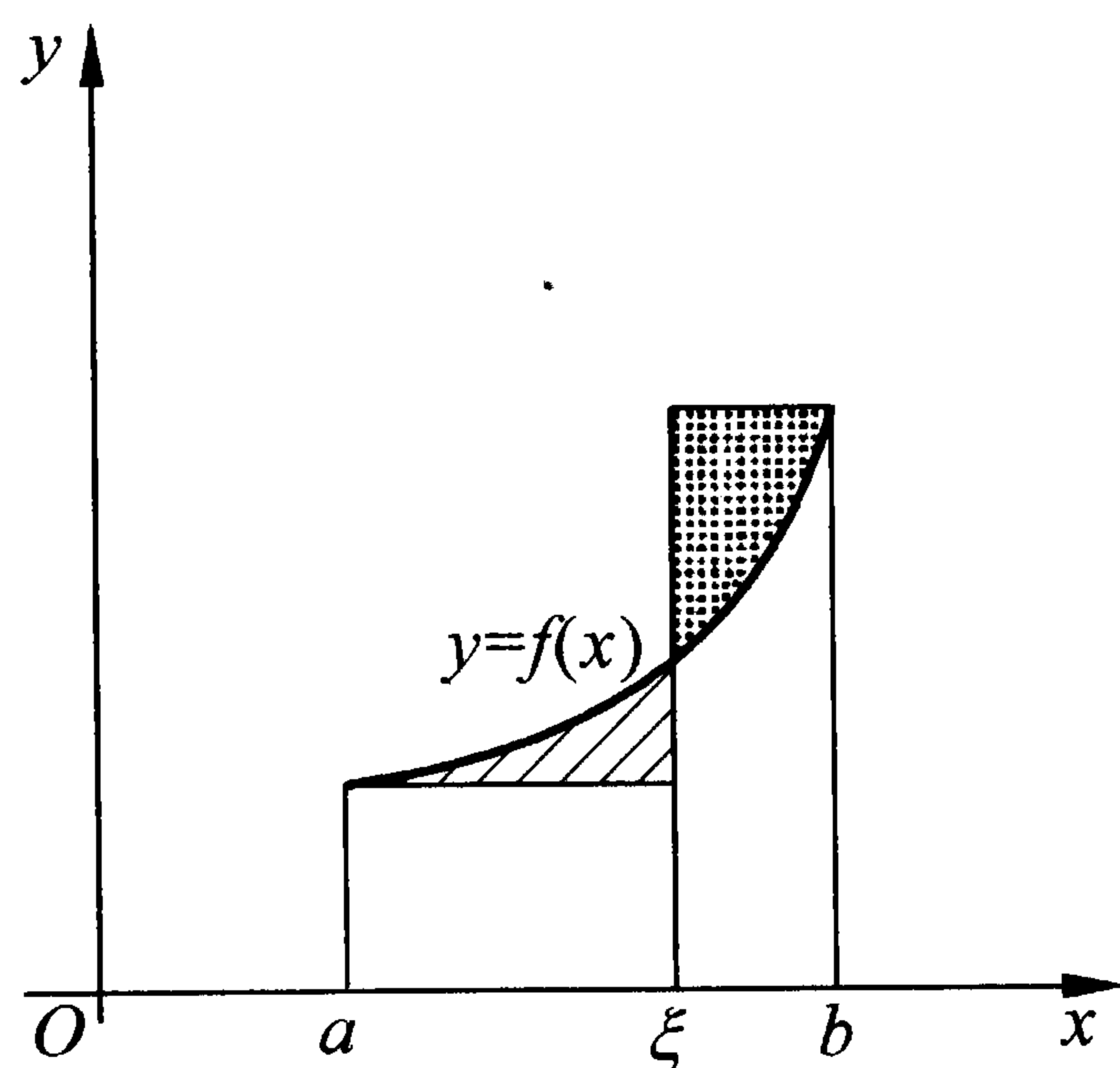


图 6.3.3

思考题 6.3

1. 设函数 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 并且 $g(x) = f(x) \int_0^x f(t) dt$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的减函数. 证明: $f(x) \equiv 0$.

2. 求出所有 $[0, +\infty)$ 上的正值连续函数 $g(x)$, 使得对 $\forall x > 0$ 有

$$\frac{1}{2} \int_0^x [g(t)]^2 dt = \frac{1}{x} \left(\int_0^x g(t) dt \right)^2.$$

6.4 Riemann 积分的换元与分部积分

Newton-Leibniz 公式给了我们计算 Riemann 积分的简捷办法, 它的关键在于求出原函数. 换元(变量代换)与分部积分是求原函数或不定积分的两个重要方法. 用它们先求原函数再应用 Newton-Leibniz 公式计算 Riemann 积分, 但有时应用起来不免有些繁琐. 这里将要介绍的是不先求原函数, 而是套用换元与分部积分的方法与步骤直接计算 Riemann 积分.

定理 6.4.1 (Riemann 积分的换元(变量代换)) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $x = \varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续可导, 且 $\varphi([\alpha, \beta]) \subset [a, b]$, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_\alpha^\beta f \circ \varphi(t) \varphi'(t) dt.$$

证明 因为 f 在 $[a, b]$ 上连续, 根据微积分基本定理知, f 在 $[a, b]$ 上有原函数 F , 即 $F'(x) = f(x)$, 所以,

$$[F(\varphi(t))]' = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t).$$

再根据 Newton-Leibniz 公式得到

$$\begin{aligned} \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt &= F(\varphi(t)) \Big|_\alpha^\beta = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) \\ &= F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx. \end{aligned} \quad \square$$

如果在定理 6.4.1 中, 当 t 从 α 变到 β 时, $\varphi(t)$ 严格增地从 a 变到 b , 则我们有不同特色的另一证明.

定理 6.4.1' (Riemann 积分的换元(变量代换)) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $x = \varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续可导, 且当 t 从 α 到 β 时, $\varphi(t)$ 严格递增地从 a 变到 b , 则有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_\alpha^\beta f \circ \varphi(t) \varphi'(t) dt.$$

证明 由于上式两边的被积函数都是连续的, 因此, Riemann 积分都存在.

作 $[\alpha, \beta]$ 上的分割 $W: \alpha = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = \beta$. 令 $x_i = \varphi(t_i)$, $i = 0, 1, \cdots, n$. 这就产生了

$[a, b]$ 的一个分割 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$. 由 Lagrange 中值定理, 我们有

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1} = \varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1}) = \varphi'(\tau_i)(t_i - t_{i-1}) = \varphi'(\tau_i)\Delta t_i,$$

其中 $\tau_i \in (t_{i-1}, t_i), i=1, 2, \cdots, n$. 设 K 为 $|\varphi'|$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上的一个上界, 便有

$$\Delta x_i \leq K \Delta t_i, \quad i=1, 2, \cdots, n.$$

由此可知 $\|T\| \leq K \|W\|$. 所以, $\|W\| \rightarrow 0$ 蕴涵着 $\|T\| \rightarrow 0$.

令 $\xi_i = \varphi(\tau_i), i=1, 2, \cdots, n$, 则易见 $x_{i-1} = \varphi(t_{i-1}) < \xi_i = \varphi(\tau_i) < \varphi(t_i) = x_i$, 即 $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i), i=1, 2, \cdots, n$. 于是,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{\|W\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\varphi(\tau_i)) \varphi'(\tau_i) \Delta t_i \\ &= \int_a^\beta f \circ \varphi(t) \varphi'(t) dt. \end{aligned}$$

□

定理 6.4.1'' 在定理 6.4.1' 中, 如果将 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上“连续”改为“Riemann 可积”, 则结论仍正确.

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 因为 $\varphi'(t)$ 连续, 故 $\exists \delta_1 > 0$, 当 $t', t'' \in [\alpha, \beta], |t' - t''| < \delta_1$ 时, $|\varphi'(t') - \varphi'(t'')| < \frac{\varepsilon}{3M+1}$, 其中 $M = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$. 又因为 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 故

$\exists \delta_2 > 0$, 当 $[a, b]$ 的分割 $T, \|T\| < \delta_2$ 时, $\sum_{i=1}^n \omega_i^f \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{3}$, 且

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - \int_a^b f(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \xi_i \in [x_{i-1}, x_i].$$

于是, 对 $[\alpha, \beta]$ 的任一分割 $W: \alpha = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = \beta, \forall \tilde{\tau}_i \in [t_{i-1}, t_i]$, 令 $x_i = \varphi(t_i), x_i - x_{i-1} = \varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1}) = \varphi'(\tau_i)(t_i - t_{i-1})$, 当 $\|W\| < \delta = \min \left\{ \delta_1, \frac{\delta_2}{K+1} \right\}$ 时, 有 $\|T\| \leq$

$K \|W\| < K \cdot \frac{\delta_2}{K+1} < \delta_2$, 其中 K 为 $|\varphi'|$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上的一个上界.

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{i=1}^n f(\varphi(\tilde{\tau}_i)) \varphi'(\tilde{\tau}_i) \Delta t_i - \int_a^b f(x) dx \right| \\ & \leq \sum_{i=1}^n |f(\varphi(\tilde{\tau}_i))| \cdot |\varphi'(\tilde{\tau}_i) - \varphi'(\tau_i)| \Delta t_i \\ & \quad + \sum_{i=1}^n |f(\varphi(\tilde{\tau}_i)) - f(\varphi(\tau_i))| \varphi'(\tau_i) \Delta t_i \\ & \quad + \left| \sum_{i=1}^n f(\varphi(\tau_i)) \varphi'(\tau_i) \Delta t_i - \int_a^b f(x) dx \right| \\ & \leq M \frac{\varepsilon}{3M+1} + \sum_{i=1}^n \omega_i^f \Delta x_i + \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - \int_a^b f(x) dx \right| \\ & < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

$$\int_a^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \lim_{\|\mathbf{w}\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\varphi(\tilde{\tau}_i))\varphi'(\tilde{\tau}_i)\Delta t_i = \int_a^b f(x)dx. \quad \square$$

定理 6.4.2 (Riemann 积分的分部积分) 设 $u(x), v(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续可导函数, 则有 Riemann 积分的分部积分公式

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx,$$

即

$$\int_a^b u(x)dv(x) = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x)du(x).$$

证法 1

$$\begin{aligned} & \int_a^b u(x)v'(x)dx \\ & \quad \xlongequal{\text{Newton-Leibniz 公式}} \left[u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx \right] \Big|_a^b \\ & = u(x)v(x) \Big|_a^b - \left[\int u'(x)v(x)dx \right] \Big|_a^b \\ & = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx. \end{aligned}$$

证法 2 因为 uv 为 $uv' + u'v$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数, 故

$$\begin{aligned} & \int_a^b u(x)v'(x)dx + \int_a^b u'(x)v(x)dx \\ & = \int_a^b [u(x)v'(x) + u'(x)v(x)]dx \\ & \quad \xlongequal{\text{Newton-Leibniz}} u(x)v(x) \Big|_a^b, \end{aligned}$$

从而

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx. \quad \square$$

进而, 有下面的定理.

定理 6.4.3 设 $u(x), v(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有 $n+1$ 阶连续导数, 则有

$$\begin{aligned} \int_a^b u(x)v^{(n+1)}(x)dx & = [u(x)v^{(n)}(x) - u'(x)v^{(n-1)}(x) + \cdots + (-1)^n u^{(n)}(x)v(x)] \Big|_a^b \\ & \quad + (-1)^{n+1} \int_a^b u^{(n+1)}(x)v(x)dx, \quad n = 0, 1, 2, \cdots. \end{aligned}$$

证明

$$\begin{aligned} \int_a^b u(x)v^{(n+1)}(x)dx & = u(x)v^{(n)}(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v^{(n)}(x)dx \\ & = u(x)v^{(n)}(x) \Big|_a^b - u'(x)v^{(n-1)}(x) \Big|_a^b \\ & \quad + \int_a^b u''(x)v^{(n-1)}(x)dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \dots \\
&= [u(x)v^{(n)}(x) - u'(x)v^{(n-1)}(x) + \dots \\
&\quad + (-1)^n u^{(n)}(x)v(x)] \Big|_a^b \\
&\quad + (-1)^{(n+1)} \int_a^b u^{(n+1)}(x)v(x)dx.
\end{aligned}$$

□

例 6.4.1 Taylor 公式的积分型余项.

设函数 f 在点 x_0 的某开邻域 $U(x_0)$ 内有 $n+1$ 阶连续导数, 令 $x \in U(x_0)$, $u(t) = (x-t)^n$, $v(t) = f(t)$, $t \in [x_0, x]$ (或 $t \in [x, x_0]$). 根据定理 6.4.3, 有

$$\begin{aligned}
&\int_{x_0}^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt \\
&= [(x-t)^n f^{(n)}(t) + n(x-t)^{n-1} f^{(n-1)}(t) + \dots + n! f(t)] \Big|_{x_0}^x + \int_{x_0}^x 0 \cdot f(t) dt \\
&= n! f(x) - n! \left[f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n \right] \\
&= n! R_n(x),
\end{aligned}$$

由此求得

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x-t)^n dt,$$

并称它为 Taylor 公式的积分型余项.

由于 $f^{(n+1)}(t)$ 连续, $(x-t)^n$ 在 $[x_0, x]$ (或 $[x, x_0]$) 上保持同号, 因此, 由推广的积分第一中值定理, 有

$$\begin{aligned}
R_n(x) &= \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x-t)^n dt \\
&= \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\xi) \int_{x_0}^x (x-t)^n dt \\
&= \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\xi) \frac{-(x-t)^{n+1}}{n+1} \Big|_{x_0}^x \\
&= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}, \quad \xi \in (x_0, x) \text{ (或 } (x, x_0)),
\end{aligned}$$

其中 $\xi = x_0 + \theta(x-x_0)$, $0 < \theta < 1$, 这就是熟悉的 Taylor 公式的 Lagrange 型余项.

如果直接应用积分第一中值定理, 就得到 Taylor 公式的 Cauchy 余项

$$\begin{aligned}
R_n(x) &= \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x-t)^n dt \\
&= \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\xi) (x-\xi)^n \int_{x_0}^x dt \\
&= \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\xi) (x-\xi)^n (x-x_0)
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(x + \theta(x - x_0))(1 - \theta)^n (x - x_0)^{n+1},$$

其中 $\xi = x_0 + \theta(x - x_0)$, $x - \xi = (x - x_0) - \theta(x - x_0) = (1 - \theta)(x - x_0)$.

例 6.4.2 求下列 Riemann 积分:

$$(1) \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx; \quad (2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos^2 t dt; \quad (3) \int_1^e x^2 \ln x dx.$$

解 (1) $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx \xrightarrow{x = \sin t} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\sin^2 t} \cos t dt$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt$$

$$= \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}.$$

或者由下面的例 6.4.5 的结论, 得

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos^2 t dt \xrightarrow{x = \cos t} \int_1^0 x^2 (-dx) = -\frac{x^3}{3} \Big|_1^0 = \frac{1}{3}.$$

或者

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t (1 - \sin^2 t) dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t dt = -\cos t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{2!!!}{3!!!} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

$$(3) \int_1^e x^2 \ln x dx \xrightarrow{\text{升幂}} \int_1^e \ln x d\left(\frac{x^3}{3}\right)$$

$$\xrightarrow{\text{分部积分}} \frac{1}{3} \left(x^3 \ln x \Big|_1^e - \int_1^e x^3 \cdot \frac{1}{x} dx \right)$$

$$= \frac{1}{3} \left(e^3 - \frac{x^3}{3} \Big|_1^e \right) = \frac{1}{3} \left(e^3 - \frac{e^3}{3} + \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{9} (2e^3 + 1). \quad \square$$

例 6.4.3 求 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$.

解法 1 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx \xrightarrow{x = \tan t} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln(1+\tan t)}{1+\tan^2 t} \sec^2 t dt$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \frac{\cos t + \sin t}{\cos t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \frac{\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - t\right)}{\cos t} dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sqrt{2} dt + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos\left(\frac{\pi}{4} - t\right) dt - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t dt$$

$$\begin{aligned}
 & \xlongequal{u = \frac{\pi}{4} - t} \frac{\pi}{8} \ln 2 + \int_{\frac{\pi}{4}}^0 \ln \cos u (-du) - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t dt \\
 & = \frac{\pi}{8} \ln 2 + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t dt - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t dt = \frac{\pi}{8} \ln 2.
 \end{aligned}$$

上述计算的妙处在于套用了换元的方法与步骤并利用定理 6.4.1 导致两个 Riemann 积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos u du$ 与 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t dt$ 相消, 从而得到 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} \ln 2$. 但是, 无法用同样的换元来求出 $\int \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$, 当然也无法用 Newton-Leibniz 公式.

解法 2 令

$$I(\alpha) = \int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2} dx,$$

其中 x 为积分变量, α 为参变量. 则

$$\begin{aligned}
 I'(\alpha) &= \int_0^1 \left(\frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2} \right)'_x dx = \int_0^1 \frac{x}{(1+\alpha x)(1+x^2)} dx \\
 &= \frac{1}{1+\alpha^2} \int_0^1 \left(\frac{-\alpha}{1+\alpha x} + \frac{x+\alpha}{1+x^2} \right) dx \\
 &= \frac{1}{1+\alpha^2} \left[-\ln(1+\alpha x) + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + \alpha \arctan x \right] \Big|_0^1 \\
 &= -\frac{\ln(1+\alpha)}{1+\alpha^2} + \frac{\ln 2}{2(1+\alpha^2)} + \frac{\pi \alpha}{4(1+\alpha^2)}.
 \end{aligned}$$

因此,

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = I(1) = I(1) - I(0)$$

$$\begin{aligned}
 & \xlongequal{\text{Newton-Leibniz 公式}} \int_0^1 I'(\alpha) d\alpha \\
 &= -\int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha)}{1+\alpha^2} d\alpha + \frac{\ln 2}{2} \int_0^1 \frac{d\alpha}{1+\alpha^2} + \frac{\pi}{4} \int_0^1 \frac{\alpha}{1+\alpha^2} d\alpha \\
 &= -\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx + \frac{\ln 2}{2} \arctan \alpha \Big|_0^1 + \frac{\pi}{8} \ln(1+\alpha^2) \Big|_0^1 \\
 &= -\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx + \frac{\pi \ln 2}{8} + \frac{\pi}{8} \ln 2,
 \end{aligned}$$

移项化简后得到

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \ln 2 = \frac{\pi}{8} \ln 2. \quad \square$$

这个方法的妙处在于等号右边出现了 $-\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$, 从而可解出 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$.

但是, 遗憾的是

$$I'(\alpha) = \int_0^1 \left(\frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2} \right)'_a dx,$$

即求导与积分号可变换, 这里没有足够的理由, 读者学会了参变量积分求导的定理后再来检验它, 这等式确实是成立的.

我们给出解法 2, 是为了告诉读者除了解法 1 外还有一个很巧妙的方法, 还想告诉读者要思路开阔、大胆设想、不要受到束缚, 当然也不要忘了严格论证.

例 6.4.4 求 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx & \stackrel{x = \pi - t}{=} \int_\pi^0 \frac{(\pi - t) \sin(\pi - t)}{1 + \cos^2(\pi - t)} d(\pi - t) \\ & = \int_0^\pi \frac{\pi \sin t}{1 + \cos^2 t} dt + \int_0^\pi \frac{-t \sin t}{1 + \cos^2 t} dt, \end{aligned}$$

移项化简得到

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx & = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = -\frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{d \cos x}{1 + \cos^2 x} \\ & = -\frac{\pi}{2} \arctan(\cos x) \Big|_0^\pi = -\frac{\pi}{2} (\arctan(\cos \pi) - \arctan(\cos 0)) \\ & = -\frac{\pi}{2} \left(-\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi^2}{4}. \end{aligned}$$

□

例 6.4.5 证明:

(1) Wallis 公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为奇数;} \end{cases}$$

$$(2) \frac{\pi}{2} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \left[\frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \right]^2 \cdot \frac{1}{2m+1}, \text{ 其中}$$

$$(2m)!! = (2m) \cdot (2m-2) \cdots 2,$$

$$(2m-1)!! = (2m-1)(2m-3) \cdots 3 \cdot 1.$$

$$\text{证明} \quad (1) I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x d \cos x$$

$$\stackrel{\text{分部积分}}{=} - \sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (n-1) \sin^{n-2} x \cos^2 x dx$$

$$= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx$$

$$= (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n,$$

移项整理后得到递推公式

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} \quad (n \geq 2).$$

由于

$$I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^0 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2},$$

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \cos 0 - \cos \frac{\pi}{2} = 1 - 0 = 1.$$

重复应用递推公式使得

$$\begin{aligned} I_{2m} &= \frac{2m-1}{2m} I_{2m-2} = \frac{2m-1}{2m} \cdot \frac{2m-3}{2m-2} I_{2m-4} \\ &= \dots \\ &= \frac{2m-1}{2m} \cdot \frac{2m-3}{2m-2} \dots \frac{1}{2} I_0 \\ &= \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \frac{\pi}{2}, \\ I_{2m-1} &= \frac{2m-2}{2m-1} I_{2m-3} = \frac{2m-2}{2m-1} \cdot \frac{2m-4}{2m-3} I_{2m-5} \\ &= \dots \\ &= \frac{2m-2}{2m-1} \cdot \frac{2m-4}{2m-3} \dots \frac{2}{3} I_1 \\ &= \frac{(2m-2)!!}{(2m-1)!!}. \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx &\stackrel{x = \frac{\pi}{2} - t}{=} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^n \left(\frac{\pi}{2} - t \right) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \\ &= \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases} \end{aligned}$$

或类似 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$, 应用分部积分法得到递推公式求得上述公式.

(2) 因为

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2m+1} x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2m} x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2m-1} x dx.$$

所以由(1), 上式就是

$$\frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} < \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{(2m-2)!!}{(2m-1)!!}.$$

由此得到

$$\begin{aligned} A_m &= \frac{1}{2m+1} \left[\frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \right]^2 < \frac{\pi}{2} \\ &< \left[\frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \right]^2 \cdot \frac{1}{2m} = B_m. \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned} 0 < B_m - A_m &= \left[\frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \right]^2 \left(\frac{1}{2m} - \frac{1}{2m+1} \right) \\ &= \left[\frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \right]^2 \frac{1}{2m(2m+1)} < \frac{1}{2m} \cdot \frac{\pi}{2} \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

故由夹逼定理立即有

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} (B_m - A_m) = 0.$$

再由 $0 < \frac{\pi}{2} - A_m < B_m - A_m \rightarrow 0 (m \rightarrow +\infty)$ 得到

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - A_m \right) &= 0, \\ \lim_{m \rightarrow +\infty} \left[\frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \right]^2 \frac{1}{2m+1} &= \lim_{m \rightarrow +\infty} A_m = \lim_{m \rightarrow +\infty} \left[\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - A_m \right) \right] \\ &= \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

□

例 6.4.6 计算 $I(m, n) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^m x \sin^n x dx$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad I(m, n) &= \frac{1}{n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{m-1} x d\sin^{n+1} x \\ &= \frac{1}{n+1} \left[\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (m-1) \cos^{m-2} x (-\sin^{n+2} x) dx \right] \\ &= \frac{m-1}{n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{m-2} x \sin^n x (1 - \cos^2 x) dx \\ &= \frac{m-1}{n+1} [I(m-2, n) - I(m, n)], \end{aligned}$$

移项化简得

$$I(m, n) = \frac{m-1}{m+n} I(m-2, n)$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{cases} \frac{(m-1)(m-3)\cdots 1}{(m+n)(m+n-2)\cdots(n+2)} I(0, n), & m \text{ 为偶数} \\ \frac{(m-1)(m-3)\cdots 2}{(m+n)(m+n-2)\cdots(n+3)} I(1, n), & m \text{ 为奇数} \end{cases} \\
&= \begin{cases} \frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!} \frac{\pi}{2}, & m \text{ 与 } n \text{ 均为偶数} \\ \frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!}, & m \text{ 与 } n \text{ 中有一个奇数.} \end{cases}
\end{aligned}$$

□

例 6.4.7 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right]^{\frac{1}{n}}$.

解 因为

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left[\ln \left(1 + \frac{k}{n}\right) \right] &= \int_0^1 \ln(1+x) dx = \int_0^1 \ln(1+x) d(1+x) \\
&\stackrel{\text{分部积分}}{=} (1+x) \ln(1+x) \Big|_0^1 - \int_0^1 (1+x) \cdot \frac{1}{1+x} dx \\
&= 2\ln 2 - \int_0^1 dx = 2\ln 2 - 1,
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
&\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right]^{\frac{1}{n}} \\
&= \exp \left[\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right) \right] = e^{2\ln 2 - 1} = \frac{e^{\ln 4}}{e} = \frac{4}{e}.
\end{aligned}$$

□

例 6.4.8 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos x}$.

$$\begin{aligned}
\text{解} \quad \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos x} &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{d \sin x}{1 - \sin^2 x} \stackrel{t = \sin x}{=} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dt}{1 - t^2} \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\frac{1}{1+t} + \frac{1}{1-t} \right) dt \\
&= \frac{1}{2} \ln \frac{1+t}{1-t} \Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}} = \ln(\sqrt{2} + 1).
\end{aligned}$$

□

例 6.4.9 (1) 设 f 为连续的奇函数, 则对 $\forall a \in \mathbb{R}$, 有

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0;$$

(2) 设 f 为连续的偶函数, 则对 $\forall a \in \mathbb{R}$, 有

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx;$$

(3) 设 f 是周期为 T 的连续函数, 则对 $\forall a \in \mathbb{R}$, 有

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx.$$

证明 (1)
$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \stackrel{x=-t}{=} \int_a^0 f(-t) d(-t) + \int_0^a f(x) dx \\ &= \int_0^a -f(t) dt + \int_0^a f(x) dx = 0. \end{aligned}$$

(2)
$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \\ &\stackrel{x=-t}{=} \int_a^0 f(-t) d(-t) + \int_0^a f(x) dx \\ &= \int_0^a f(t) dt + \int_0^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx. \end{aligned}$$

(3) 因为

$$\begin{aligned} \int_T^{a+T} f(x) dx &\stackrel{x=t+T}{=} \int_0^a f(t+T) d(t+T) = \int_0^a f(t) dt \\ &= \int_0^a f(x) dx, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \int_a^{a+T} f(x) dx &= \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_T^{a+T} f(x) dx \\ &= -\int_0^a f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \\ &= \int_0^T f(x) dx. \end{aligned}$$

□

注 6.4.1 在例 6.4.9 中, 如果将 f “连续” 改为 “Riemann 可积”, 则其结论仍正确. 只需应用 Riemann 积分定义证明:

$$(1) \int_0^a f(x) dx = -\int_{-a}^0 f(x) dx; \quad (2) \int_0^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx;$$

$$(3) \int_T^{a+T} f(x) dx = \int_0^a f(x) dx.$$

或者应用定理 6.4.1'' 及例 6.4.9 中的方法.

练习题 6.4

1. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right)^{\frac{k}{n^2}} = e^{\frac{1}{4}}.$

(提示: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right) = \int_0^1 x \ln(1+x) dx.$)

2. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \left(2 + \cos \frac{k\pi}{n}\right)^{-1}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2} \sin \left(\frac{i\pi}{2n}\right)^2.$$

3. 求下列 Riemann 积分:

$$(1) \int_0^1 x(2-x^2)^{\frac{1}{2}} dx; \quad (2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+\epsilon \cos x}.$$

$$4. \text{ 证明: } \int_{e^{-2n\pi}}^1 \left| \left[\cos \left(\ln \frac{1}{x} \right) \right]' \right| dx = 4n, n \in \mathbb{N}.$$

5. 设 I 为一个开区间, 函数 f 在 I 内连续, $a < b$ 且 $a, b \in I$. 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^b [f(x+h) - f(x)] dx = f(b) - f(a).$$

(提示: 先作换元 $t = x + h$, 再应用积分中值定理.)

6. 计算下列 Riemann 积分:

$$\begin{aligned} (1) \int_0^\pi \sin^3 x dx; & \quad (2) \int_{-\pi}^\pi x^2 \cos x dx; \\ (3) \int_0^{\sqrt{3}} x \arctan x dx; & \quad (4) \int_0^3 \frac{x}{1+\sqrt{1+x}} dx; \\ (5) \int_{-1}^0 (2x+1) \sqrt{1-x-x^2} dx; & \quad (6) \int_{e^{-1}}^e |\ln x| dx; \\ (7) \int_0^5 [x] \sin \frac{\pi x}{5} dx; & \quad (8) \int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx; \\ (9) \int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx; & \quad (10) \int_0^1 x^n \ln x dx, \quad n \in \mathbb{N}; \\ (11) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x \sin x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx, \quad ab \neq 0; \\ (12) \int_0^a \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) dx, \quad a > 0. \end{aligned}$$

7. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = 0$. 由此推证

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = 0; \quad (2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = 0.$$

8. 设 f 为连续函数, 证明:

$$\begin{aligned} (1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx; \\ (2) \int_0^\pi x f(\sin x) dx &= \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx. \end{aligned}$$

$$\text{并由(2) 证明 } \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi^2}{4}.$$

9. 计算下列 Riemann 积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{\cos x + \sin x} dx; \quad (2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\cos x + \sin x} dx.$$

10. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续可导, 应用分部积分证明:

$$(1) \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx = 0; \quad (2) \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin \lambda x dx = 0.$$

若将 f 放宽成“在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积”, 则结论仍然正确. 那就是著名的 Riemann 引理. 本书第 3 册中将讨论它.

11. 设 f 在 $[0, 1]$ 上 2 阶连续可导, 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} [f(0) + f(1) - \int_0^1 x(1-x) f''(x) dx].$$

12. 应用分部积分证明: $\int_0^{2\pi} \left(\int_x^{2\pi} \frac{\sin t}{t} dt \right) dx = 0$.

13. 设 f 在 $[a; +\infty)$ 中连续, 对 $\forall a > 0$, 证明:

$$\int_0^a \left(\int_0^x f(t) dt \right) dx = \int_0^a f(x) (a-x) dx.$$

14. 计算下列 Riemann 积分:

$$\begin{aligned} (1) & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin 2x dx; & (2) & \int_0^1 \sqrt{4-x^2} dx; \\ (3) & \int_0^a x^2 \sqrt{a^2-x^2} dx (a > 0); & (4) & \int_0^1 \frac{dx}{(x^2-x+1)^{3/2}}; \\ (5) & \int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}}; & (6) & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx; \\ (7) & \int_0^1 \arcsin x dx; & (8) & \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx; \\ (9) & \int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx; & (10) & \int_0^a x^2 \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} dx; \\ (11) & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} d\theta. \end{aligned}$$

思考题 6.4

1. 设 $m, n \in \mathbb{N}$, $B(m, n) = \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{(-1)^k}{m+k+1}$. 证明:

$$(1) B(m, n) = \int_0^1 x^m (1-x)^n dx; \quad (2) B(m, n) = B(n, m);$$

$$(3) B(m, n) = \frac{m!n!}{(m+n+1)!}.$$

2. 对于 $\alpha \in (0, 1]$, 定义 $f_\alpha(x) = \left[\frac{\alpha}{x}\right] - \alpha\left[\frac{1}{x}\right]$. 证明:

$$\int_0^1 f_\alpha(x) dx = \alpha \ln \alpha.$$

(提示: $f_\alpha(x) = -\left(\frac{\alpha}{x} - \left[\frac{\alpha}{x}\right]\right) + \alpha\left(\frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x}\right]\right)$, 对积分 $\int_0^a \left(\frac{\alpha}{x} - \left[\frac{\alpha}{x}\right]\right) dx$ 作换元 $x = \alpha t$.);

3. 设 $I(m, n) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^m x \sin^n x dx$ ($m, n \in \mathbb{N}$). 证明:

$$I(m, n) = \frac{m-1}{m+n} I(m-2, n) = \frac{n-1}{m+n} I(m, n-2).$$

并求 $I(2m, 2n)$.

4. 设 $x > 0$, 证明不等式:

$$\left| \int_x^{x+c} \sin t^2 dt \right| < \frac{1}{x}, \quad \text{其中 } c > 0.$$

6.5 广义积分

在 Riemann 积分中, 积分区间是一个有限的闭区间, 而且 Riemann 可积函数必为有界函数. 但是, 对于许多来自数学本身以及其他学科的问题, 这两条限制显得过于苛刻, 因此, 有必要推广已有的积分概念. 如果说将已经详细讨论过的 Riemann 积分称作正常积分, 那么, 下面要推广的积分统称为广义积分或反常积分.

广义积分大致可以分为两大类, 一类是积分区间无界, 简称为无穷积分, 另一类是无界函数的积分, 称为瑕积分.

定义 6.5.1 设函数 f 在无穷区间 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且在任何有限区间 $[a, u]$ 上 Riemann 可积. 如果存在极限

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x) dx = J,$$

则称此极限 J 为函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上的无穷积分, 记作

$$J = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx.$$

几何上, 它为 x 轴, 直线 $x=a$ 与曲线 $y=f(x)$ 所围图形的开口面积(图 6.5.1).

如果 J 为实数, 我们就称无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$

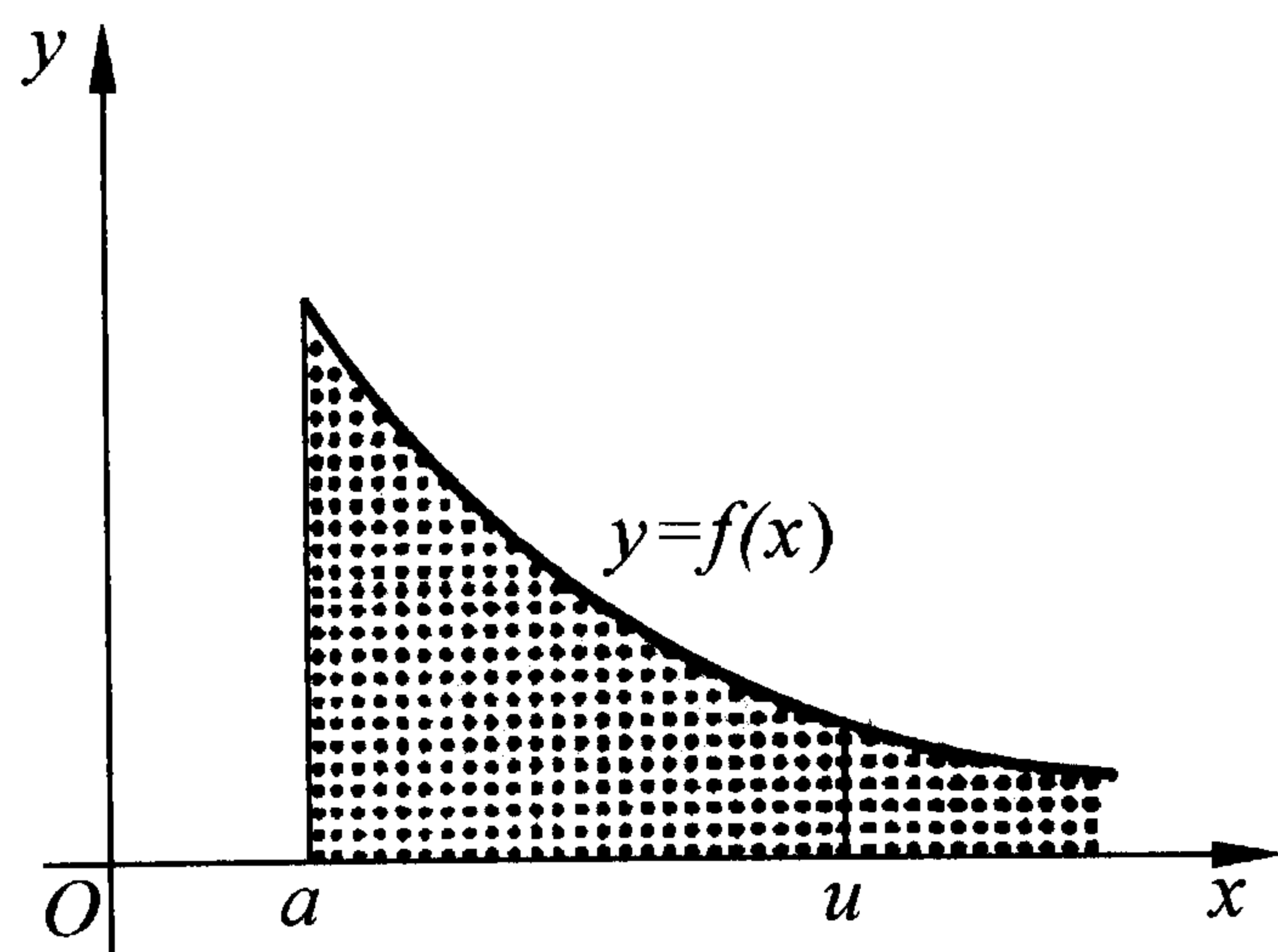


图 6.5.1

收敛; 否则, 称 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

类似地, 可定义

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^b f(x) dx &= \lim_{v \rightarrow -\infty} \int_v^b f(x) dx. \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{+\infty} f(x) dx \\ &= \lim_{v \rightarrow -\infty} \int_v^a f(x) dx + \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x) dx,\end{aligned}$$

其中 a 为任一实数, f 在任何有限区间 $[v, u] \subset (-\infty, +\infty)$ 上 Riemann 可积. 则当且仅当右边两个无穷积分都收敛时它才是收敛的.

易见, 无穷积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 的收敛性与收敛的值都与实数 a 的选取无关.

定义 6.5.2 设函数 f 在区间 $(a, b]$ 上有定义, 在点 a 的任一右开邻域内无界, 但在任何内闭区间 $[v, b] \subset (a, b]$ 上 Riemann 可积. 如果存在极限

$$\lim_{v \rightarrow a^+} \int_v^b f(x) dx = J,$$

则称此极限 J 为无界函数 f 在 $(a, b]$ 上的瑕积分, 记作

$$J = \lim_{v \rightarrow a^+} \int_v^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

几何上, 它为 x 轴, 直线 $x=b$, $x=a$ 与曲线 $y=f(x)$ 所围成图形的开口面积(图 6.5.2).

如果 J 为实数, 则称 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛; 否则, 称 $\int_a^b f(x) dx$ 发散. 上述点 a 称为 f 的瑕点.

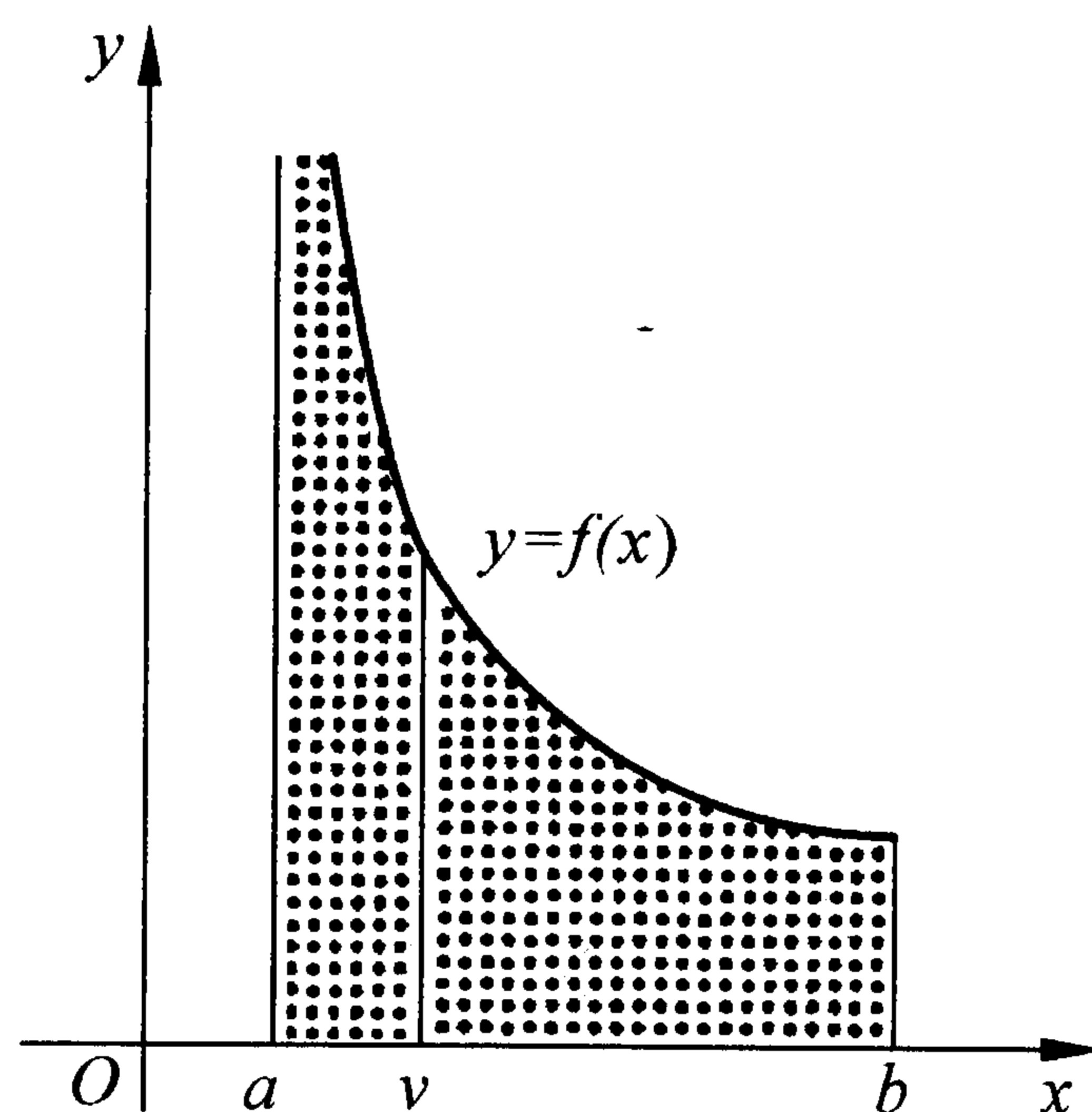


图 6.5.2

类似地, 可定义瑕点为 b 的瑕积分:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{u \rightarrow b^-} \int_a^u f(x) dx,$$

其中 f 在 $[a, b)$ 上有定义, 在点 b 的任何左开邻域内无界, 但在任何内闭区间 $[a, u] \subset [a, b)$ 上 Riemann 可积(图 6.5.3).

如果 f 的瑕点 $c \in (a, b)$, 则定义瑕积分为

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \\ &= \lim_{u \rightarrow c^-} \int_a^u f(x) dx + \lim_{v \rightarrow c^+} \int_v^b f(x) dx,\end{aligned}$$

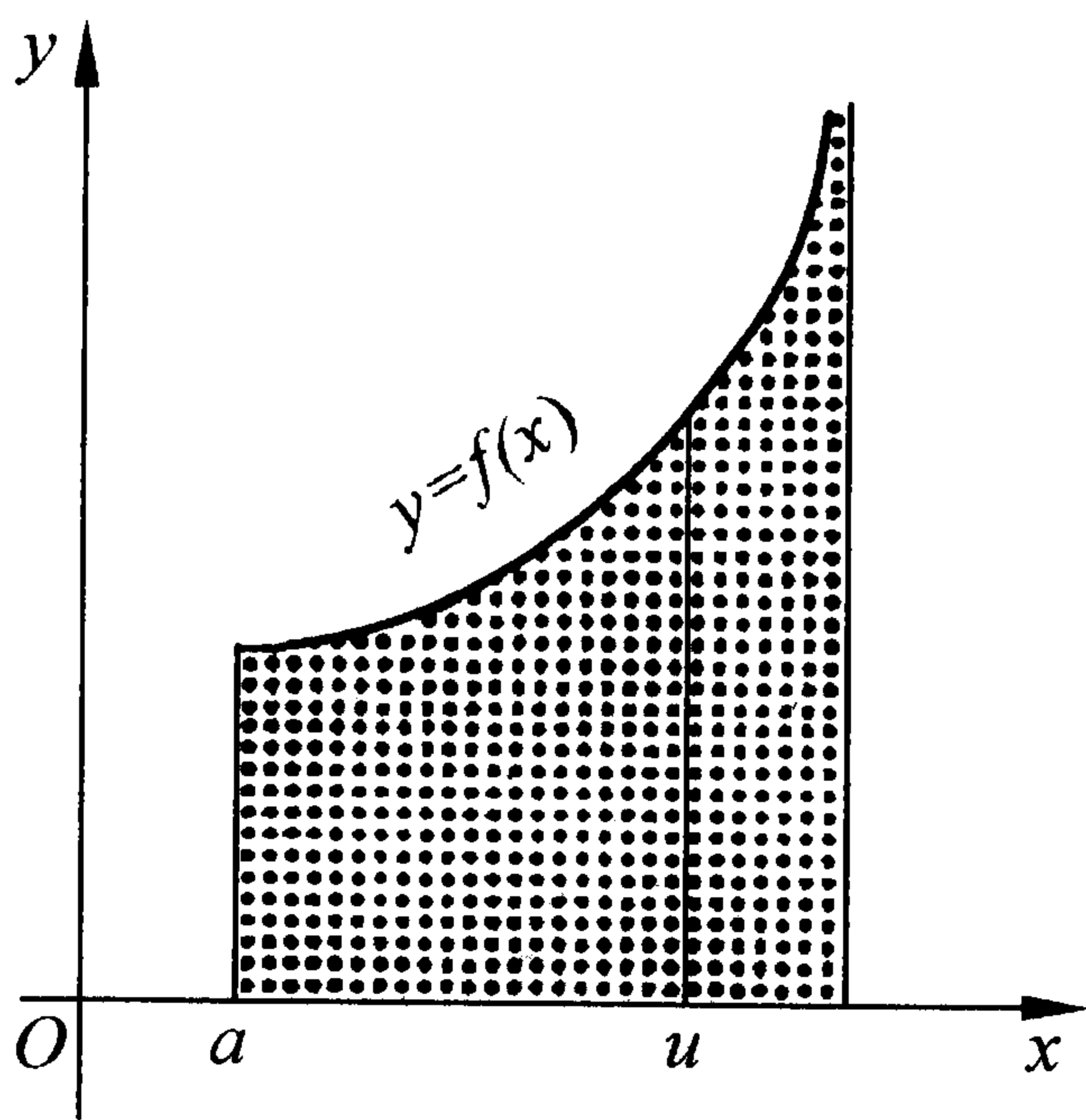


图 6.5.3

其中 f 在 $[a, c) \cup (c, b]$ 上有定义, 在点 c 的任一开邻域内无界, 但在任何 $[a, u] \subset [a, c)$ 与 $[v, b] \subset (c, b]$ 上都 Riemann 可积. 当且仅当上面右边两个瑕积分都收敛时, 左边的瑕积分才是收敛的.

又若 a, b 两点都是 f 的瑕点, 而 f 在任何内闭区间 $[u, v] \subset (a, b)$ 上 Riemann 可积, 则瑕积分定义为

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \\ &= \lim_{v \rightarrow a^+} \int_v^c f(x) dx + \lim_{u \rightarrow b^-} \int_c^u f(x) dx,\end{aligned}$$

其中, c 为 (a, b) 内任一实数. 同样, 当且仅当上面右边两个瑕积分都收敛时, 左边的瑕积分才是收敛的.

显然, 该瑕积分的收敛性和积分值与 c 的选取无关.

如果 a, b 中有一 $-\infty$ 或 $+\infty$, 且 (a, b) 中还有有限个瑕点, 则可将 (a, b) 分成有限部分, 使在每一部分中只含瑕点、 $-\infty$ 、 $+\infty$ 之一, 则当且仅当每一部分的积分收敛时, $\int_a^b f(x) dx$ 才是收敛的.

关于广义积分, 同样有 Newton-Leibniz 公式, 变量代换公式及分部积分公式.

定理 6.5.1 设函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 在任何内闭区间 $[a, u]$ 上 Riemann 可积, f 有原函数 F , 且 $F(+\infty) = \lim_{u \rightarrow +\infty} F(u)$ 存在, 则

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = F(+\infty) - F(a).$$

$$\begin{aligned}\text{证明} \quad \int_a^{+\infty} f(x) dx &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x) dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} [F(u) - F(a)] \\ &= F(+\infty) - F(a).\end{aligned}$$

□

其他公式读者可自行给出.

例 6.5.1 讨论无穷积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$$

的敛散性.

$$\begin{aligned}\text{解} \quad \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_1^u \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-p} (u^{1-p} - 1), & p \neq 1, \\ \lim_{u \rightarrow +\infty} \ln u, & p = 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & p > 1, \text{收敛}, \\ +\infty, & p \leq 1, \text{发散}. \end{cases}\end{aligned}$$

上述极限过程也可简单表达为

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} &= \begin{cases} \frac{1}{1-p} (u^{1-p} - 1) \Big|_1^{+\infty}, & p \neq 1, \\ \ln u \Big|_1^{+\infty}, & p = 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & p > 1, \\ +\infty, & p \leq 1. \end{cases}\end{aligned}$$

□

例 6.5.2 讨论下列无穷积分的敛散性.

$$(1) \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}; \quad (2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}.$$

解 由于无穷积分是通过变限积分的极限来定义的, 因此有关 Riemann 积分的换元与分部积分法一般都可用到广义(反常)积分(无穷积分与瑕积分)中来(请思考理由).

$$(1) \quad \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} = \int_2^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{(\ln x)^p} \xrightarrow{t = \ln x} \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{dt}{t^p},$$

从例 6.5.1 知, 当 $p > 1$ 时收敛; 当 $p \leq 1$ 时发散.

$$\begin{aligned}(2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{v \rightarrow -\infty} \int_v^0 \frac{dx}{1+x^2} + \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_0^u \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{v \rightarrow -\infty} (\arctan 0 - \arctan v) + \lim_{u \rightarrow +\infty} (\arctan u - \arctan 0) \\ &= -\left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} = \pi.\end{aligned}$$

上述描述很烦琐, 简化如下:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi.$$

□

例 6.5.3 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{3 + \sin \frac{k\pi}{n}}$.

$$\begin{aligned}\text{解} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{3 + \sin \frac{k\pi}{n}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} \cdot \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{3 + \sin \frac{k\pi}{n}} \\ &= \int_0^\pi \frac{dx}{3 + \sin x} \xrightarrow{u = \tan \frac{x}{2}} \int_0^{+\infty} \frac{\frac{2du}{1+u^2}}{3 + \frac{2u}{1+u^2}} = 2 \int_0^{+\infty} \frac{du}{3 + 2u + 3u^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2}{3} \int_0^{+\infty} \frac{d\left(u + \frac{1}{3}\right)}{\left(u + \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{8}{9}} = \frac{2}{3} \frac{3}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{u + \frac{1}{3}}{\frac{2\sqrt{2}}{3}} \Big|_0^{+\infty} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{2\sqrt{2}} \right).
 \end{aligned}$$

□

例 6.5.4 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

证法 1 由例 3.3.7, 有

$$\begin{aligned}
 \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} &= \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{2\sqrt{2}} [\arctan(\sqrt{2}x + 1) \\
 &\quad + \arctan(\sqrt{2}x - 1)] \Big|_0^{+\infty} \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.
 \end{aligned}$$

证法 2

$$\begin{aligned}
 \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} &\stackrel[t = \frac{1}{1+x^4}]{x = \left(\frac{1}{t} - 1\right)^{\frac{1}{4}}}{=} \int_1^0 t \cdot \frac{1}{4} \left(\frac{1}{t} - 1\right)^{-\frac{3}{4}} \cdot \frac{-1}{t^2} dt \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^1 t^{-\frac{1}{4}} (1-t)^{-\frac{3}{4}} dt = \frac{1}{4} \int_0^1 t^{\frac{3}{4}-1} (1-t)^{\frac{1}{4}-1} dt = \frac{1}{4} B\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right) \\
 &= \frac{1}{4} \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right)} = \frac{1}{4} \Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \stackrel{\text{余元公式}}{=} \frac{\pi}{4 \sin \frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.
 \end{aligned}$$

□

注: 这里为了给出一种新的计算方法, 我们不得不借用第 3 册中的 B 函数与 Γ 函数的公式:

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt,$$

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt, \quad \Gamma(s+1) = s!, \quad \Gamma(1) = 1,$$

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p) \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \quad \text{余元公式 } \Gamma(s) \Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin s\pi}.$$

例 6.5.5 计算 $I = \int_0^{+\infty} \sin ax e^{-bx} dx, J = \int_0^{+\infty} \cos ax e^{-bx} dx, a > 0, b > 0$.

解 $I = \int_0^{+\infty} \sin ax e^{-bx} dx = \int_0^{+\infty} \sin ax d\left(-\frac{e^{-bx}}{b}\right)$

$$\begin{aligned}
&= \frac{-1}{b} \sin ax e^{-bx} \Big|_0^{+\infty} + \frac{a}{b} \int_0^{+\infty} \cos ax e^{-bx} dx \\
&= \frac{a}{b} \int_0^{+\infty} \cos ax d\left(-\frac{e^{-bx}}{b}\right) \\
&= \frac{a}{b^2} \left(-\cos ax e^{-bx} \Big|_0^{+\infty} - a \int_0^{+\infty} \sin ax e^{-bx} dx \right), \\
&= \frac{a}{b^2} \left(1 - a \int_0^{+\infty} \sin ax e^{-bx} dx \right) = \frac{a}{b^2} - \frac{a^2}{b^2} I,
\end{aligned}$$

$$I = \frac{\frac{a}{b^2}}{1 + \frac{a^2}{b^2}} = \frac{a}{a^2 + b^2},$$

$$J = \frac{b}{a} I = \frac{b}{a^2 + b^2}.$$

□

例 6.5.6 求 Poisson 积分 ($0 < r < 1$)

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos x + r^2} dx.$$

解
$$\begin{aligned}
&\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos x + r^2} dx \\
&\quad \xrightarrow{t = \tan \frac{x}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1-r^2}{1-2r \frac{1-t^2}{1+t^2} + r^2} \frac{2dt}{1+t^2} \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2(1-r^2)}{(1-r)^2 + (1+r)^2 t^2} dt = 2 \arctan \frac{1+r}{1-r} t \Big|_{-\infty}^{+\infty} \\
&= 2 \left[\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right] = 2\pi.
\end{aligned}$$

□

例 6.5.7 证明: Euler-Poisson 积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

(此积分在概率统计中非常重要).

证明 令 $\varphi(x) = e^{-x^2} - (1-x^2)$, 则 $\varphi'(x) = 2x(1-e^{-x^2}) > 0 (x > 0)$, φ 严格增, 故 $e^{-x^2} - (1-x^2) = \varphi(x) > \varphi(0) = 0$, $e^{-x^2} > 1-x^2 (x > 0)$. 于是, $e^{-nx^2} > (1-x^2)^n, x \in (0, 1)$. 此外, 由

$$e^{x^2} > 1+x^2, \quad e^{-x^2} < \frac{1}{1+x^2}, \quad e^{-nx^2} < \frac{1}{(1+x^2)^n}, \quad x \in (0, +\infty),$$

得到

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} t dt \xrightarrow{x = \sin t} \int_0^1 (1-x^2)^n dx$$

$$< \int_0^1 e^{-nx^2} dx < \int_0^{+\infty} e^{-nx^2} dx < \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}$$

$$\stackrel{x = \tan t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2} t dt = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \cdot \frac{\pi}{2},$$

再由 $\int_0^{+\infty} e^{-nx^2} dx \stackrel{\dot{x} = \frac{t}{\sqrt{n}}}{=} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \frac{dt}{\sqrt{n}}$ 得到

$$n \left[\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \right]^2 < \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 < n \left[\frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \right]^2 \cdot \frac{\pi^2}{4}.$$

根据 Wallis 公式及例 6.4.5(2) 推得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left[\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \right]^2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2n+1} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \cdot \frac{1}{2n+1}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4},$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left[\frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \right]^2 \cdot \frac{\pi^2}{4} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \cdot (2n)^2}{(2n+1)(2n-1)^2} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 (2n+1) \cdot \frac{\pi^2}{4}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

由夹逼定理知

$$\left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 = \frac{\pi}{4}, \quad \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

以后应用二重积分或 Γ 函数的余元公式也可推得 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. □

例 6.5.8 计算瑕积分:

$$(1) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}; \quad (2) \int_0^1 \frac{x^n dx}{\sqrt{1-x^2}}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

解 (1) 被积函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 在 $[0, 1)$ 上连续, 从而在任何 $[0, u] \subset [0, 1)$ 上

Riemann 可积, $x=1$ 为其瑕点. 因此

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{u \rightarrow 1^-} \int_0^u \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$= \lim_{u \rightarrow 1^-} (\arcsin u - \arcsin 0) = \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}.$$

简单表达为

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}.$$

(2) $x=1$ 为瑕点. 作变换 $x = \sin t$, 则有

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{x^n dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n t \cos t}{\sqrt{1-\sin^2 t}} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt \\ &= \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}\end{aligned}$$

□

例 6.5.9 讨论瑕积分 $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ 的敛散性.

解 当 $p \leq 0$ 时, 这是正常积分, 视作是收敛的.

当 $p > 0$ 时, 被积函数 $\frac{1}{x^p}$ 在 $(0, 1]$ 上连续, $x = 0$ 为其瑕点, 于是,

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{dx}{x^p} &= \begin{cases} \left. \frac{1}{1-p} x^{-p+1} \right|_0^1 = \frac{1}{1-p}, & 0 < p < 1, \\ \left. \frac{1}{1-p} x^{-p+1} \right|_0^1 = +\infty, & p > 1, \\ \left. \ln x \right|_0^1 = +\infty, & p = 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{1-p}, & 0 < p < 1, \quad \text{收敛,} \\ +\infty, & p \geq 1, \quad \text{发散.} \end{cases}\end{aligned}$$

□

类似地, $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}$ 与 $\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^p}$ 当 $p < 1$ 时收敛; 当 $p \geq 1$ 时发散.

考察广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \int_0^1 \frac{dx}{x^p} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p},$$

当且仅当 $p < 1$ 时, $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ 收敛; 当且仅当 $p > 1$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 收敛. 因此, 右边两个积分对任何 p 不能同时收敛, 故 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 对任何实数 p 都是发散的.

如果只停留在数学概念上, 那么肯定学不深, 钻不透, 也走不远. 因此, 我们有必要来讨论广义积分的一些性质与各种收敛判别法则.

定理 6.5.2 (无穷积分收敛的 Cauchy 准则) 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$,

$\exists \Delta > \max\{a, 0\}$, 当 $u_1, u_2 > \Delta$ 时, 便有

$$\left| \int_a^{u_1} f(x) dx - \int_a^{u_2} f(x) dx \right| = \left| \int_{u_1}^{u_2} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

证明 令 $F(u) = \int_a^u f(x) dx$, 则

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x)dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} F(u)$ 存在且有限

$\xleftrightarrow[\text{定理 2.1.4}]{\text{函数收敛的Cauchy准则}} \forall \epsilon > 0, \exists \Delta > \max\{a, 0\}, \text{当 } u_1, u_2 > \Delta \text{ 时, 便有}$

$$\left| \int_{u_1}^{u_2} f(x)dx \right| = |F(u_1) - F(u_2)| < \epsilon. \quad \square$$

引理 6.5.1 设 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 都收敛, λ, μ 为任意实常数, 则 $\int_a^{+\infty} [\lambda f(x) + \mu g(x)]dx$ 也收敛, 且

$$\int_a^{+\infty} [\lambda f(x) + \mu g(x)]dx = \lambda \int_a^{+\infty} f(x)dx + \mu \int_a^{+\infty} g(x)dx.$$

证明
$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} [\lambda f(x) + \mu g(x)]dx &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u [\lambda f(x) + \mu g(x)]dx \\ &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \left[\lambda \int_a^u f(x)dx + \mu \int_a^u g(x)dx \right] \\ &= \lambda \int_a^{+\infty} f(x)dx + \mu \int_a^{+\infty} g(x)dx. \end{aligned} \quad \square$$

引理 6.5.2 设 f 在任何有限区间 $[v, u]$ 上 Riemann 可积, $a < b$. 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_b^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散. 如果收敛, 则

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^{+\infty} f(x)dx,$$

其中 $\int_a^b f(x)dx$ 为 Riemann 积分.

证明 设 $a < b < u$, 则由定理 6.2.4, 有

$$\int_a^u f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^u f(x)dx.$$

因此, $\lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x)dx$ 与 $\lim_{u \rightarrow +\infty} \int_b^u f(x)dx$ 同时存在或同时不存在, 故 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_b^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散. 当它们收敛时, 有

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} f(x)dx &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x)dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} \left[\int_a^b f(x)dx + \int_b^u f(x)dx \right] \\ &= \int_a^b f(x)dx + \int_b^{+\infty} f(x)dx. \end{aligned} \quad \square$$

引理 6.5.3 设 f 在任何有限区间 $[a, u]$ 上 Riemann 可积, 且 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 也收敛, 且有

$$\left| \int_a^{+\infty} f(x)dx \right| \leq \int_a^{+\infty} |f(x)|dx.$$

证明 由 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 根据无穷积分的收敛准则(定理 6.5.2) 的必要性, $\forall \varepsilon > 0, \exists \Delta > \max\{a, 0\}$, 当 $u_2 \geq u_1 > \Delta$ 时, 总有

$$\left| \int_{u_1}^{u_2} |f(x)| dx \right| = \int_{u_1}^{u_2} |f(x)| dx < \varepsilon.$$

于是,

$$\left| \int_{u_1}^{u_2} f(x) dx \right| \leq \int_{u_1}^{u_2} |f(x)| dx < \varepsilon.$$

再由无穷积分的收敛准则(定理 6.5.2) 的充分性推得 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

又因为

$$\left| \int_a^u f(x) dx \right| \leq \int_a^u |f(x)| dx \quad (u > a),$$

令 $u \rightarrow +\infty$, 得到

$$\left| \int_a^{+\infty} f(x) dx \right| \leq \int_a^{+\infty} |f(x)| dx. \quad \square$$

定义 6.5.3 设 f 在任何有限区间 $[a, u]$ 上 Riemann 可积, 如果 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 则称 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ **绝对收敛**.

引理 6.5.3 指出, 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛, 但反之不成立.

反例: 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2^{n-2}} - \frac{n}{2^{n-3}}, & 2n \leq x < 2n + \frac{1}{2}, \\ -\frac{x}{2^{n-2}} + \frac{2n+1}{2^{n-2}}, & 2n + \frac{1}{2} \leq x < 2n + \frac{3}{2}, \\ \frac{x}{2^{n-2}} - \frac{n+1}{2^{n-3}}, & 2n + \frac{3}{2} \leq x < 2n + 2, \end{cases}$$

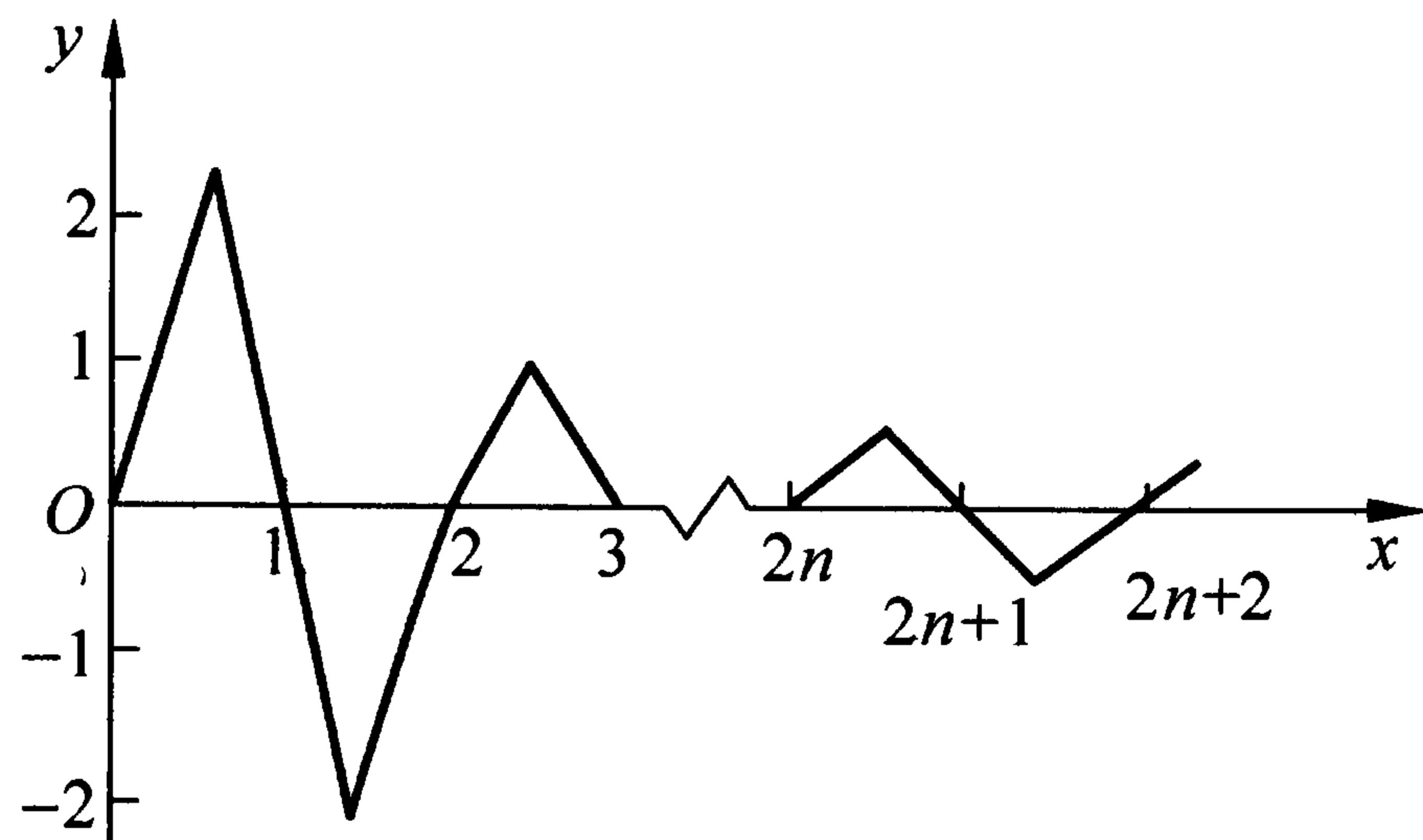


图 6.5.4

由图 6.5.4 立刻知道, $\int_0^{+\infty} f(x) dx = 0$, $\int_0^{+\infty} |f(x)| dx = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$, 即 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 但 $\int_0^{+\infty} |f(x)| dx$ 发散. 我们称这种收敛但非绝对收敛的无穷积分为条件收敛.

定理 6.5.3 (无穷积分的比较判别法) 设定义在 $[a, +\infty)$ 上的两个函数 f 与 g 都在任何有限区间 $[a, u]$ 上 Riemann 可积, 且满足

$$|f(x)| \leq g(x), \quad x \in [a, +\infty).$$

则

(1) 当 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛时, $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 必收敛, 当然 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛;

(2) 当 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 发散时, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 必发散.

(简单说即是, 大的收敛, 小的也收敛; 小的发散, 大的也发散.)

证明 因为 $0 \leq |f(x)| \leq g(x)$, 所以 $\int_a^u |f(x)| dx$ 与 $\int_a^u g(x) dx$ 都为 u 的增函数.

(1) 如果 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 则 $\forall u \in [a, +\infty)$, 有 $\int_a^u g(x) dx \leq M$ (常数), 从而

$$\int_a^u |f(x)| dx \leq \int_a^u g(x) dx \leq M, \quad \forall u \in [a, +\infty).$$

因此, $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u |f(x)| dx$ 存在且有限, 这就证明了 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛.

根据引理 6.5.3, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛.

(2) 如果 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 发散, 则 $\lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u |f(x)| dx = +\infty$. 再由

$$\int_a^u |f(x)| dx \leq \int_a^u g(x) dx$$

得到

$$+\infty = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u |f(x)| dx \leq \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u g(x) dx = \int_a^{+\infty} g(x) dx,$$

即

$$\int_a^{+\infty} g(x) dx = +\infty,$$

是发散的. □

由无穷积分的比较判别法可派生出用起来更方便的比较判别法的极限形式.

定理 6.5.3' (无穷积分的比较判别法的极限形式) 设 f, g 在任何有穷区间 $[a, u]$ 上 Riemann 可积, $g(x) > 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c,$$

则有

- (1) 当 $0 < c < +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同敛散;
 (2) 当 $c = 0$ 时, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛蕴涵着 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 也收敛;
 (3) 当 $c = +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散蕴涵着 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 也发散.

证明 (1) 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c \in (0, +\infty)$, 所以 $\exists \Delta > \max\{a, 0\}$, 当 $x > \Delta$ 时, 有

$$\frac{3c}{2} = c + \frac{c}{2} > \frac{|f(x)|}{g(x)} > c - \frac{c}{2} = \frac{c}{2} > 0,$$

$$\frac{3c}{2}g(x) > |f(x)| > \frac{c}{2}g(x).$$

再由定理 6.5.3 知, $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同敛散.

(2) 当 $c = 0$ 时, 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c = 0$, 故对 $\varepsilon_0 = 1$, $\exists \Delta > \max\{a, 0\}$, 当 $x > \Delta$ 时, 有

$$\frac{|f(x)|}{g(x)} < \varepsilon_0 = 1,$$

故

$$|f(x)| < g(x).$$

根据定理 6.5.3(1) 知, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛蕴涵着 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛.

(3) 当 $c = +\infty$ 时, 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c = +\infty$, 故对 $A_0 = 1$, $\exists \Delta > \max\{a, 0\}$, 当 $x > \Delta$ 时, 有

$$\frac{|f(x)|}{g(x)} > A_0 = 1,$$

故

$$|f(x)| > g(x).$$

根据定理 6.5.3(2) 知, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散蕴涵着 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 发散. $\square$

推论 6.5.1 (与 $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 比较) 设函数 f 定义于 $[a, +\infty)$ ($a > 0$) 上, 且在任何有限区间 $[a, u]$ 上 Riemann 可积, 则有

- (1) 当 $|f(x)| \leq \frac{1}{x^p}$, $x \in [a, +\infty)$, 且 $p > 1$ 时, $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛;

(2) 当 $|f(x)| \geq \frac{1}{x^p}, x \in [a, +\infty)$, 且 $p \leq 1$ 时, $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 发散.

证明 由定理 6.5.3 与例 6.5.1 可立即推得. $\square$

推论 6.5.1' (与 $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 比较的极限形式) 设 f 定义于 $[a, +\infty)$ ($a > 0$) 上, 且在任有限区间 $[a, u]$ 上 Riemann 可积, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p |f(x)| = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{\frac{1}{x^p}} = \lambda.$$

则有

(1) 当 $p > 1, 0 \leq \lambda < +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛;

(2) 当 $p \leq 1, 0 < \lambda \leq +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 发散.

证明 由定理 6.5.3' 与例 6.5.1 可立即推得. $\square$

例 6.5.10 讨论 $\int_a^{+\infty} \frac{\sin x}{1+x^2} dx$ 的敛散性.

解 由 $\left| \frac{\sin x}{1+x^2} \right| \leq \frac{1}{1+x^2}, x \in [0, +\infty)$ 以及 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$ 收敛, 根据比较判别法知, $\int_a^{+\infty} \frac{\sin x}{1+x^2}$ 绝对收敛. $\square$

例 6.5.11 讨论下列无穷积分的敛散性:

(1) $\int_1^{+\infty} x^a e^{-x} dx$; (2) $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^5+1}} dx$.

解 上面两个无穷积分中的被积函数都是非负的, 故收敛就是绝对收敛.

(1) 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a e^{-x}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{a+2}}{e^x} \xrightarrow{\text{L'Hospital 法则}} 0,$$

所以, 由推论 6.5.1'(1) 及 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ 收敛推得对任何实数 a , $\int_1^{+\infty} x^a e^{-x} dx$ 收敛.

(2) 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x^2}{\sqrt{x^5+1}}}{\frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\sqrt{x^5+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^5}}} = \frac{1}{\sqrt{1+0}} = 1,$$

所以, 由推论 6.5.1'(2) 及 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\frac{1}{2}}}$ 发散推得 $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^5+1}} dx$ 是发散的. $\square$

关于 $\int_{-\infty}^b |f(x)| dx$ 的比较判别法也可类似讨论.

下面介绍关于 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 敛散性的 Dirichlet 判别法与 Abel 判别法.

定理 6.5.4(无穷积分的 Dirichlet 判别法) 如果函数 f, g 满足:

(1) g 在 $[a, +\infty)$ 上单调, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$;

(2) $F(u) = \int_a^u f(x)dx$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.

证明 设 $\left| \int_a^u f(x)dx \right| < M, \forall u > a$.

$\forall \varepsilon > 0$, 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, 则 $\exists \Delta > \max\{a, 0\}$, 当 $u_2 > u_1 > \Delta$ 时, 有

$$|g(u_2)| < \frac{\varepsilon}{4M}, \quad |g(u_1)| < \frac{\varepsilon}{4M}.$$

因此, 由一般积分第二中值定理可知, $\exists \xi \in [u_1, u_2]$, s. t.

$$\begin{aligned} \left| \int_{u_1}^{u_2} f(x)g(x)dx \right| &= \left| g(u_1) \int_{u_1}^{\xi} f(x)dx + g(u_2) \int_{\xi}^{u_2} f(x)dx \right| \\ &\leq |g(u_1)| \cdot \left| \int_{u_1}^{\xi} f(x)dx \right| + |g(u_2)| \cdot \left| \int_{\xi}^{u_2} f(x)dx \right| \\ &= |g(u_1)| \cdot \left| \int_a^{\xi} f(x)dx - \int_a^{u_1} f(x)dx \right| \\ &\quad + |g(u_2)| \cdot \left| \int_a^{u_2} f(x)dx - \int_a^{\xi} f(x)dx \right| \\ &< 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M} + 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M} = \varepsilon. \end{aligned}$$

根据无穷积分的 Cauchy 收敛准则, $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛. □

定理 6.5.5(无穷积分的 Abel 判别法) 如果函数 f, g 满足:

(1) g 在 $[a, +\infty)$ 上单调有界;

(2) $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.

证法 1 设 $|g(x)| < M, \forall x \in [a, +\infty)$.

$\forall \varepsilon > 0$, 因为 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 故 $\exists \Delta > \max\{a, 0\}$, 当 $u_2 > u_1 > \Delta$ 时, 有

$$\left| \int_{u_1}^{u_2} f(x)dx \right| < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

因此,由一般积分第二中值定理可知, $\exists \xi \in [u_1, u_2]$, s. t.

$$\begin{aligned} \left| \int_{u_1}^{u_2} f(x)g(x)dx \right| &= \left| g(u_1) \int_{u_1}^{\xi} f(x)dx + g(u_2) \int_{\xi}^{u_2} f(x)dx \right| \\ &\leq |g(u_1)| \cdot \left| \int_{u_1}^{\xi} f(x)dx \right| + |g(u_2)| \cdot \left| \int_{\xi}^{u_2} f(x)dx \right| \\ &< M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon. \end{aligned}$$

根据无穷积分的 Cauchy 收敛准则, $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.

证法 2 因 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 故 $\int_a^u f(x)dx$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界. 又因为 $g(x) - g(+\infty)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调趋于 0 ($x \rightarrow +\infty$), 根据 Dirichlet 判别法知,

$$\int_a^{+\infty} f(x)[g(x) - g(+\infty)]dx$$

收敛. 因此,

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx &= \int_a^{+\infty} f(x)[g(x) - g(+\infty)]dx \\ &\quad + g(+\infty) \int_a^{+\infty} f(x)dx \end{aligned}$$

也收敛. □

例 6.5.12 讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 与 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p} dx$ 的敛散性.

解 (1) 当 $p > 1$ 时, 因为

$$\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \leq \frac{1}{x^p}, \quad x \in [1, +\infty),$$

而 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 当 $p > 1$ 时收敛, 根据比较判别法知, $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| dx$ 收敛, 从而 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 绝对收敛.

(2) 当 $0 < p \leq 1$ 时, 因为 $\forall u \geq 1$, 有

$$\left| \int_1^u \sin x dx \right| = |\cos 1 - \cos u| \leq 2,$$

而 $\frac{1}{x^p}$ 当 $p > 0$ 时单调趋于 0 ($x \rightarrow +\infty$), 故由 Dirichlet 判别法推得无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 当 $p > 0$ 时总是收敛的.

另一方面, 由于

$$\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \geq \frac{\sin^2 x}{x} = \frac{1 - \cos 2x}{2x} = \frac{1}{2x} - \frac{\cos 2x}{2x}, \quad x \in [1, +\infty),$$

其中 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x} dx \xrightarrow{t=2x} \frac{1}{2} \int_2^{+\infty} \frac{\cos t}{t} dt$ 满足 Dirichlet 判别法的条件, 它是收敛的. 而 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{2x} = \frac{1}{2} \ln x \Big|_1^{+\infty} = +\infty$ 发散. 因此, 当 $0 < p \leq 1$ 时, 由于 $\int_1^{+\infty} \left[\frac{1}{2x} - \frac{\cos 2x}{2x} \right] dx$ 发散, 因而 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| dx$ 发散. 故 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 当 $0 < p \leq 1$ 时是条件收敛的.

(3) 当 $p \leq 0$ 时, $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$\left| \int_{2n\pi}^{2n\pi+\pi} \frac{\sin x}{x^p} dx \right| = \int_{2n\pi}^{2n\pi+\pi} \frac{\sin x}{x^p} dx \geq \int_0^\pi \sin x dx = 2 > 1 = \epsilon_0.$$

综合以上讨论可知, $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 当 $p > 1$ 时绝对收敛; 当 $0 < p \leq 1$ 时条件收敛; 当 $p \leq 0$ 时发散.

类似地可证 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p} dx$ 当 $p > 1$ 时绝对收敛; 当 $0 < p \leq 1$ 时条件收敛; 当 $p \leq 0$ 时发散. □

例 6.5.13 证明下列无穷积分都是条件收敛的.

$$(1) \int_1^{+\infty} \sin x^2 dx; \quad (2) \int_1^{+\infty} \cos x^2 dx; \quad (3) \int_1^{+\infty} x \sin x^4 dx.$$

证明 由

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \sin x^2 dx &\xrightarrow{t=x^2} \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt, \\ \int_1^{+\infty} \cos x^2 dx &\xrightarrow{t=x^2} \int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{2\sqrt{t}} dt, \\ \int_1^{+\infty} x \sin x^4 dx &\xrightarrow{t=x^4} \int_1^{+\infty} t^{\frac{1}{4}} \sin t \cdot \frac{dt}{4t^{\frac{3}{4}}} = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{4\sqrt{t}} dt \end{aligned}$$

及例 6.5.12 立即推得它们都是条件收敛的. □

以上例 6.5.13 中三个无穷积分, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 被积函数并不趋于 0, 甚至是无界的 (如 $x \sin x^4$), 但无穷积分收敛. 因此, 我们有必要研究 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 的关系问题.

例 6.5.14 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \in \mathbb{R}$, 则 $A = 0$.

证明 (反证) 假设 $A \neq 0$, 不妨设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A > 0$, 则 $\exists \Delta > \max\{a, 0\}$, 当 $x > \Delta$ 时, $f(x) > A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2}$, 从而对 $u > \Delta$ (图 6.5.5) 有

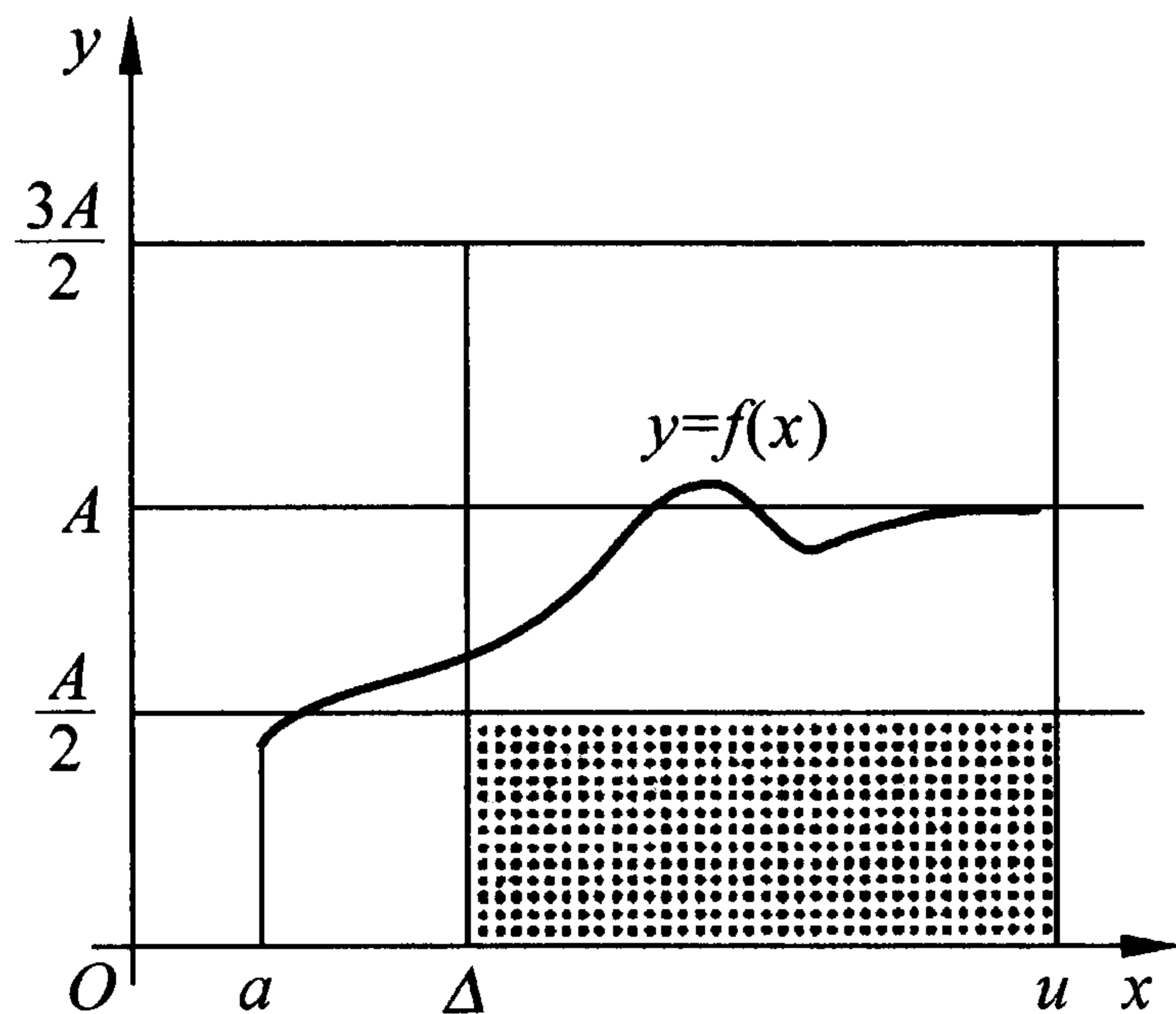


图 6.5.5

$$\begin{aligned}\int_a^u f(x) dx &= \int_a^\Delta f(x) dx + \int_\Delta^u f(x) dx > \int_a^\Delta f(x) dx + \int_\Delta^u \frac{A}{2} dx \\ &= \int_a^\Delta f(x) dx + \frac{A}{2}(u - \Delta) \rightarrow +\infty (u \rightarrow +\infty),\end{aligned}$$

所以,

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x) dx = +\infty.$$

这与 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛相矛盾. □

例 6.5.15 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, f 在 $[a, +\infty)$ 中一致连续, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

证明 (反证) 假设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$, 则 $\exists \epsilon_0 > 0$, s. t. $\forall \Delta > 0, \exists x_1 > \Delta$, 有 $|f(x_1)| \geq \epsilon_0$. 又因为 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 故 $\exists \delta > 0$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\epsilon_0}{2}.$$

于是, 当 $x \in [x_1, x_1 + \delta]$ 时,

$$\begin{aligned}|f(x)| &= |f(x_1) - [f(x_1) - f(x)]| \geq |f(x_1)| - |f(x_1) - f(x)| \\ &> \epsilon_0 - \frac{\epsilon_0}{2} = \frac{\epsilon_0}{2}.\end{aligned}$$

并且 $f(x)$ 与 $f(x_1)$ 同号 (否则, $|f(x) - f(x_1)| > |f(x_1)| \geq \epsilon_0$ 与 $|f(x) - f(x_1)| < \frac{\epsilon_0}{2}$ 矛盾). 如果 $f(x_1) > 0$, 则 $f(x) > 0$, 从而

$$f(x) > \frac{\epsilon_0}{2}.$$

故

$$\left| \int_{x_1}^{x_1+\delta} f(x) dx \right| \geq \frac{\epsilon_0}{2} \int_{x_1}^{x_1+\delta} dx = \frac{\epsilon_0}{2} \delta.$$

同理, 如果 $f(x_1) < 0$, 则 $f(x) < 0$, 也有

$$\left| \int_{x_1}^{x_1+\delta} f(x) dx \right| = \int_{x_1}^{x_1+\delta} |f(x)| dx \geq \frac{\epsilon_0}{2} \int_{x_1}^{x_1+\delta} dx = \frac{\epsilon_0}{2} \delta.$$

这就证明了, 对于 $\frac{\epsilon_0}{2} \delta > 0, \forall \Delta > 0, \exists x_1 + \delta > x_1 > \Delta$, s. t.

$$\left| \int_{x_1}^{x_1+\delta} f(x) dx \right| \geq \frac{\epsilon_0}{2} \delta.$$

根据无穷积分的 Cauchy 准则, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 这与题设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛矛盾. □

例 6.5.16 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, f 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x) \geq 0, x \in [a, +\infty)$.

问: 是否有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$?

解 不一定有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

反例: 令

$$f(x) = \begin{cases} n^2 \cdot 2^n \left[x - \left(n - \frac{1}{2^n n} \right) \right], & x \in \left[n - \frac{1}{2^n n}, n \right], \\ -n^2 \cdot 2^n \left[x - \left(n + \frac{1}{2^n n} \right) \right], & x \in \left[n, n + \frac{1}{2^n n} \right], \\ 0, & x \text{ 为 } [0, +\infty) \text{ 中的其他点.} \end{cases}$$

则 $f(x) \geq 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$, 故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$, 但

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1,$$

收敛(图 6.5.6).

□

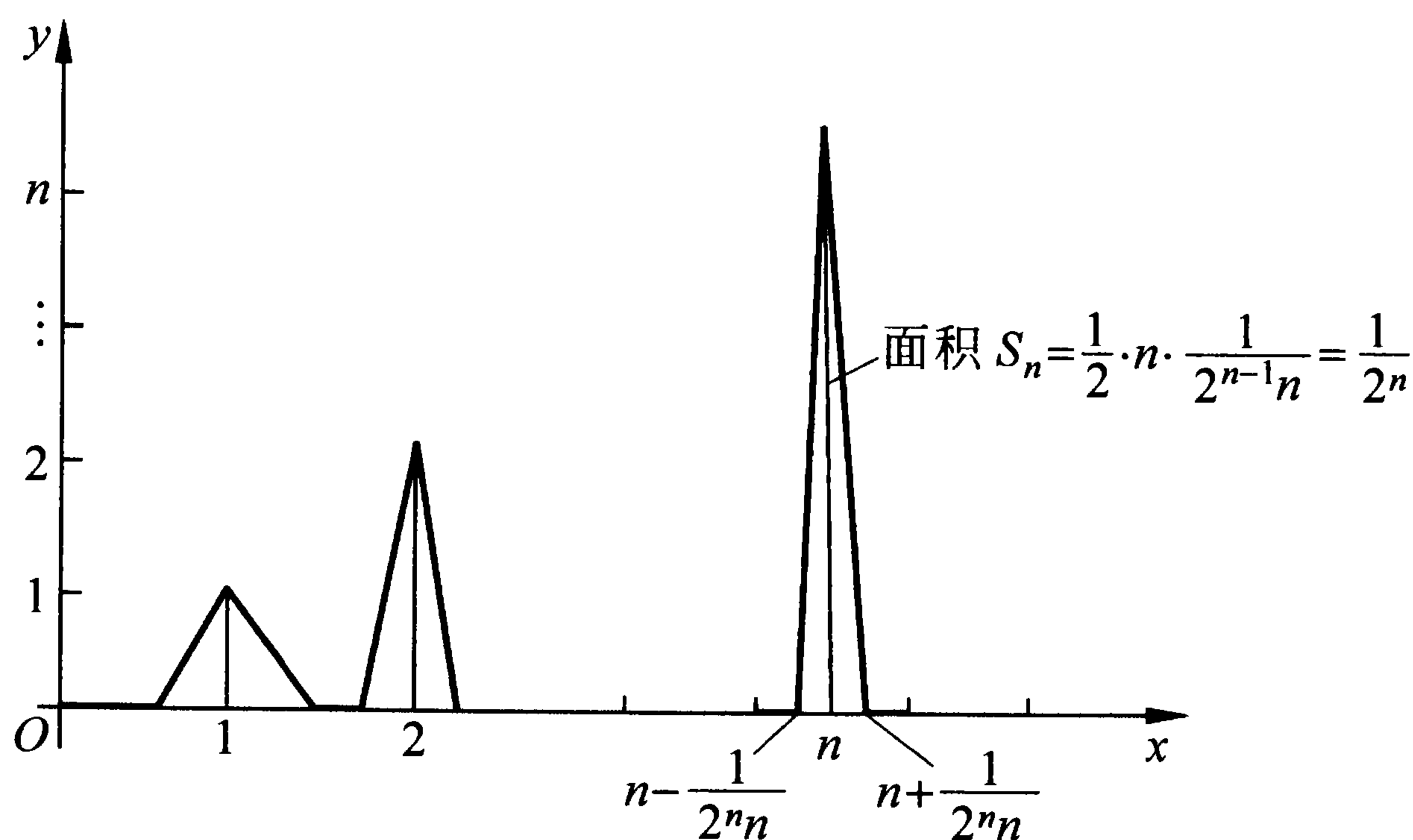


图 6.5.6

类似无穷积分, 关于瑕积分有相应的性质与判别法.

定理 6.5.6 (瑕积分收敛的 Cauchy 准则) 瑕积分 $\int_a^b f(x) dx$ (a 为瑕点) 收敛 $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $v_1, v_2 \in (a, a + \delta)$ 时, 便有

$$\left| \int_{v_1}^b f(x) dx - \int_{v_2}^b f(x) dx \right| = \left| \int_{v_1}^{v_2} f(x) dx \right| < \epsilon.$$

证明 设 $F(v) = \int_v^b f(x) dx$, 则

$$\int_a^b f(x) dx \text{ 收敛} \Leftrightarrow \lim_{v \rightarrow a^+} \int_v^b f(x) dx = \lim_{v \rightarrow a^+} F(v) \text{ 存在且有限}$$

函数收敛的 Cauchy 准则

$\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $v_1, v_2 \in (a, a + \delta)$ 时, 便有

$$\begin{aligned} \left| \int_{v_1}^{v_2} f(x) dx \right| &= \left| \int_a^{v_2} f(x) dx - \int_a^{v_1} f(x) dx \right| \\ &= |F(v_2) - F(v_1)| < \epsilon. \end{aligned}$$

□

引理 6.5.4 设函数 f, g 的瑕点同为 a , λ 与 μ 为常数, 如果瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 与 $\int_a^b g(x)dx$ 都收敛, 则瑕积分 $\int_a^b [\lambda f(x) + \mu g(x)]dx$ 也收敛 (此时它也许为正常积分, a 未必为瑕点, 如 $k_1 = k_2 = 0$, 而正常积分视作收敛), 并有

$$\int_a^b [\lambda f(x) + \mu g(x)]dx = \lambda \int_a^b f(x)dx + \mu \int_a^b g(x)dx.$$

证明
$$\begin{aligned} \int_a^b [\lambda f(x) + \mu g(x)]dx &= \lim_{v \rightarrow a^+} \int_v^b [\lambda f(x) + \mu g(x)]dx \\ &= \lim_{v \rightarrow a^+} \left[\lambda \int_v^b f(x)dx + \mu \int_v^b g(x)dx \right] \\ &= \lambda \int_a^b f(x)dx + \mu \int_a^b g(x)dx. \end{aligned}$$
 □

引理 6.5.5 设函数 f 的瑕点为 a , 则瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 与 $\int_a^c f(x)dx$ ($c \in (a, b)$) 同敛散. 如果收敛, 则

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx,$$

其中 $\int_c^b f(x)dx$ 为 Riemann 积分.

证明 设 $a < v < c$, 则

$$\int_v^b f(x)dx = \int_v^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

因此, $\lim_{v \rightarrow a^+} \int_v^b f(x)dx$ 与 $\lim_{v \rightarrow a^+} \int_v^c f(x)dx$ 同时存在或同时不存在. 故瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 与 $\int_a^c f(x)dx$ 同敛散. 当它们收敛时, 有

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \lim_{v \rightarrow a^+} \int_v^b f(x)dx = \lim_{v \rightarrow a^+} \left[\int_v^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \right] \\ &= \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx. \end{aligned}$$
 □

引理 6.5.6 设函数 f 的瑕点为 a , f 在 $(a, b]$ 的任一内闭区间 $[u, b]$ 上 Riemann 可积, 则当 $\int_a^b |f(x)|dx$ 收敛时, $\int_a^b f(x)dx$ 也必收敛, 并有

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx.$$

证明 由 $\int_a^b |f(x)|dx$ 收敛, 根据瑕积分收敛的 Cauchy 准则的必要性知, $\forall \epsilon > 0$,

$\exists \delta > 0$, 当 $a < v_1 < v_2 < a + \delta$ 时, 总有

$$\left| \int_{v_1}^{v_2} |f(x)|dx \right| = \int_{v_1}^{v_2} |f(x)|dx < \epsilon.$$

于是,

$$\left| \int_{v_1}^{v_2} f(x) dx \right| \leq \int_{v_1}^{v_2} |f(x)| dx < \varepsilon.$$

再由瑕积分收敛的 Cauchy 准则的充分性推得 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

又因为

$$\left| \int_v^b f(x) dx \right| \leq \int_v^b |f(x)| dx \quad (a < v \leq b),$$

令 $v \rightarrow a^+$, 得到

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx. \quad \square$$

定义 6.5.4 设 f 在任何内闭区间 $[v, b] \subset (a, b]$ 上 Riemann 可积, a 为其瑕点, 如果 $\int_a^b |f(x)| dx$ 收敛, 则称 $\int_a^b f(x) dx$ **绝对收敛**. 引理 6.5.6 指出 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛, 但反之不成立. 读者可仿照定义 6.5.3 中的反例构造瑕积分的反例.

我们称收敛而非绝对收敛的瑕积分为**条件收敛**的.

定理 6.5.7 (瑕积分的比较判别法) 设定义在 $(a, b]$ 上的两个函数 f 与 g , 其瑕点同为 a , 在任何内闭区间 $[v, b] \subset (a, b]$ 上都 Riemann 可积, 且满足

$$|f(x)| \leq g(x), \quad x \in (a, b].$$

则

(1) 当 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛时, $\int_a^b |f(x)| dx$ 必收敛, 当然 $\int_a^b f(x) dx$ 也收敛;

(2) 当 $\int_a^b |f(x)| dx$ 发散时, $\int_a^b g(x) dx$ 必发散.

(简单说即是: 大的收敛, 小的也收敛; 小的发散, 大的也发散.)

证明 因为 $0 \leq |f(x)| \leq g(x)$, 所以 $\int_v^b |f(x)| dx$ 与 $\int_v^b g(x) dx$ 都为 v 当 $v \rightarrow a^+$ 时的增函数.

(1) 如果 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛, 则 $\forall v \in (a, b]$, 有 $\int_v^b g(x) dx \leq M$ (常数), 从而

$$\int_v^b |f(x)| dx \leq \int_v^b g(x) dx \leq M, \quad \forall v \in (a, b],$$

$\int_a^b |f(x)| dx = \lim_{v \rightarrow a^+} \int_v^b |f(x)| dx$ 存在且有限, 即 $\int_a^b |f(x)| dx$ 收敛.

(2) 如果 $\int_a^b |f(x)| dx$ 发散, 则 $\lim_{v \rightarrow a^+} \int_v^b |f(x)| dx = \int_a^b |f(x)| dx = +\infty$, 则由

$$\int_v^b |f(x)| dx \leq \int_v^b g(x) dx$$

得到

$$+\infty = \lim_{v \rightarrow a^+} \int_v^b |f(x)| dx \leq \lim_{v \rightarrow a^+} \int_v^b g(x) dx = \int_a^b g(x) dx,$$

即

$$\int_a^b g(x) dx = +\infty,$$

发散. □

定理 6.5.7' (瑕积分的比较判别法的极限形式) 设 f, g 在任何有限区间 $[v, b] \subset (a, b]$ 上都 Riemann 可积, $g(x) > 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c.$$

则有

- (1) 当 $0 < c < +\infty$ 时, $\int_a^b |f(x)| dx$ 与 $\int_a^b g(x) dx$ 同敛散;
- (2) 当 $c = 0$ 时, $\int_a^b g(x) dx$ 收敛蕴涵着 $\int_a^b |f(x)| dx$ 也收敛;
- (3) 当 $c = +\infty$ 时, $\int_a^b g(x) dx$ 发散蕴涵着 $\int_a^b |f(x)| dx$ 也发散.

证明 (1) 因为 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c \in (0, +\infty)$, 故 $\exists \delta > 0$, 当 $x \in (a, a + \delta)$ 时, 有

$$\frac{3c}{2} = c + \frac{c}{2} > \frac{|f(x)|}{g(x)} > c - \frac{c}{2} = \frac{c}{2} > 0,$$

$$\frac{3c}{2} g(x) > |f(x)| > \frac{c}{2} g(x).$$

再由定理 6.5.7 知, $\int_a^b |f(x)| dx$ 与 $\int_a^b g(x) dx$ 同敛散.

(2) 当 $c = 0$ 时, 由 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c = 0$, 故对 $\epsilon_0 = 1$, $\exists \delta > 0$, 当 $x \in (a, a + \delta)$ 时, 有

$$\frac{|f(x)|}{g(x)} < 1,$$

故

$$|f(x)| < g(x).$$

于是, 根据定理 6.5.7(1) 知, $\int_a^b g(x) dx$ 收敛蕴涵着 $\int_a^b |f(x)| dx$ 也收敛.

(3) 当 $c = +\infty$ 时, 由于 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c = +\infty$, 故对 $A_0 = 1$, $\exists \delta > 0$, 当 $x \in$

$(a, a + \delta)$ 时, 有

$$\frac{|f(x)|}{g(x)} > A_0 = 1,$$

故

$$|f(x)| > g(x).$$

于是, 根据定理 6.5.7(2) 知, $\int_a^b g(x)dx$ 发散蕴涵着 $\int_a^b |f(x)|dx$ 也发散. $\square$

推论 6.5.2 (与 $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}$ 比较) 设 f 定义于 $(a, b]$, a 为其瑕点, 且在任何内闭区间 $[u, b] \subset (a, b]$ 上 Riemann 可积. 则有

(1) 当 $|f(x)| \leq \frac{1}{(x-a)^p}$ 且 $p < 1$ 时, $\int_a^b |f(x)|dx$ 收敛;

(2) 当 $|f(x)| \geq \frac{1}{(x-a)^p}$, 且 $p \geq 1$ 时, $\int_a^b |f(x)|dx$ 发散.

证明 由定理 6.5.7 与例 6.5.9 可立即推得. $\square$

推论 6.5.2' (与 $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}$ 比较的极限形式) 设 f 定义于 $(a, b]$, a 为其瑕点, 且在任何内闭区间 $[u, b] \subset (a, b]$ 上 Riemann 可积. 如果

$$\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^p |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|f(x)|}{\frac{1}{(x-a)^p}} = \lambda,$$

则有

(1) 当 $p < 1, 0 \leq \lambda < +\infty$ 时, $\int_a^b |f(x)|dx$ 收敛;

(2) 当 $p \geq 1, 0 < \lambda \leq +\infty$ 时, $\int_a^b |f(x)|dx$ 发散.

证明 由定理 6.5.7' 与例 6.5.9 可立即推得. $\square$

例 6.5.17 讨论广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx$$

的敛散性.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx &= \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx \\ &= I_1 + I_2. \end{aligned}$$

首先讨论 $I_1 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx$ 的敛散性, $x=0$ 疑似瑕点.

因为 $\frac{\ln(1+x)}{x^p} \sim \frac{x}{x^p} = \frac{1}{x^{p-1}}$ ($x \rightarrow 0^+$), 所以, 根据推论 6.5.2', 当 $p-1 < 1$, 即 $p < 2$ 时, I_1 收敛; 当 $p-1 \geq 1$, 即 $p \geq 2$ 时发散.

再来讨论 $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx$ 的敛散性.

当 $p \leq 1$ 时, 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} / \frac{1}{x^p} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+x) = +\infty$ 及推论 6.5.1'(2) 知, I_2 发散.

当 $p > 1$ 时, 令 $p = 1 + 2\delta$, 则 $\delta > 0$, 于是,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} \bigg/ \frac{1}{x^{1+\delta}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\delta} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\delta x^{\delta-1}(1+x)} = 0.\end{aligned}$$

再由 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{1+\delta}}$ 收敛及推论 6.5.1'(1) 立刻知道, I_2 收敛.

综合上述讨论, 当且仅当 $1 < p < 2$ 时, $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx$ 收敛. □

例 6.5.18 证明: 瑕积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx$ 与 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x dx$ 均收敛, 且

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2.$$

$$\begin{aligned}\text{证法 1} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x dx &\stackrel{t = \frac{\pi}{2} - x}{=} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \ln \sin t (-dt) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2} \right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\ln 2 + \ln \sin \frac{t}{2} + \ln \cos \frac{t}{2} \right) dt \\ &\stackrel{u = \frac{t}{2}}{=} \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin u du + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos u du \right) \\ &\stackrel{v = \frac{\pi}{2} - u}{=} \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \left[\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin u du + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin v (-dv) \right] \\ &= \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin t dt,\end{aligned}$$

移项化简得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2.$$

证法 2 由证法 1, 有

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\ln \sin x + \ln \cos x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(\frac{1}{2} \sin 2x \right) dx \\ &= -\frac{1}{2} \ln 2 \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin 2x dx \\ &\stackrel{u = 2x}{=} -\frac{\pi}{4} \ln 2 + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln \sin u d \frac{u}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{\pi}{4}\ln 2 + \frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin u \, du + \frac{1}{4}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \ln \sin u \, du \\
&\stackrel{u=\pi-x}{=} -\frac{\pi}{4}\ln 2 + \frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x \, dx + \frac{1}{4}\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \ln \sin x (-dx) \\
&= -\frac{\pi}{4}\ln 2 + \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x \, dx,
\end{aligned}$$

移项化简得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x \, dx = -\frac{\pi}{2}\ln 2.$$

□

例 6.5.19 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $0 < a < b$. 证明:

(1) 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = [f(0) - k] \ln \frac{b}{a};$$

(2) 如果 $\int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}.$$

证明

$$\begin{aligned}
(1) & \int_{\epsilon}^A \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx \\
&= \int_{\epsilon}^A \frac{f(ax)}{x} dx - \int_{\epsilon}^A \frac{f(bx)}{x} dx \\
&\stackrel{\substack{t=ax \\ t=bx}}{=} \int_{a\epsilon}^{aA} \frac{f(t)}{\frac{t}{a}} \frac{dt}{a} - \int_{b\epsilon}^{bA} \frac{f(t)}{\frac{t}{b}} \frac{dt}{b} = \int_{a\epsilon}^{aA} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{b\epsilon}^{bA} \frac{f(t)}{t} dt \\
&= \int_{a\epsilon}^{b\epsilon} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{aA}^{bA} \frac{f(t)}{t} dt \\
&\stackrel{\substack{t=\epsilon u \\ t=Au}}{=} \int_a^b \frac{f(\epsilon u)}{\epsilon u} \epsilon du - \int_a^b \frac{f(Au)}{Au} A du \\
&= \int_a^b \frac{[f(\epsilon u) - f(Au)]}{u} du \\
&\stackrel{\substack{\text{积分第一中值定理} \\ \exists \xi \in [a, b]}}{=} [f(\epsilon \xi) - f(A \xi)] \int_a^b \frac{du}{u} \\
&= [f(\epsilon \xi) - f(A \xi)] \ln \frac{b}{a}.
\end{aligned}$$

于是,

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \lim_{\substack{\epsilon \rightarrow 0^+ \\ A \rightarrow +\infty}} \int_{\epsilon}^A \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0^+ \\ A \rightarrow +\infty}} [f(\varepsilon\xi) - f(A\xi)] \ln \frac{b}{a} = [f(0) - f(+\infty)] \ln \frac{b}{a} \\
 &= (f(0) - k) \ln \frac{b}{a}.
 \end{aligned}$$

(2) 由于 $\int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛, 故对 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{f(ax)}{x} dx \xrightarrow{t=ax} \int_{\varepsilon a}^{+\infty} \frac{f(t)}{\frac{t}{a}} \frac{dt}{a} = \int_{\varepsilon a}^{+\infty} \frac{f(t)}{t} dt.$$

于是,

$$\begin{aligned}
 \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \int_{\varepsilon a}^{+\infty} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{\varepsilon b}^{+\infty} \frac{f(t)}{t} dt \\
 &= \int_{\varepsilon a}^{\varepsilon b} \frac{f(t)}{t} dt \xrightarrow{t=\varepsilon x} \int_a^b \frac{f(\varepsilon x)}{\varepsilon x} \varepsilon dx = \int_a^b \frac{f(\varepsilon x)}{x} dx \\
 &\xrightarrow[\exists \xi \in [a, b]]{\text{积分第一中值定理}} f(\varepsilon\xi) \int_a^b \frac{dx}{x} = f(\varepsilon\xi) \ln \frac{b}{a}.
 \end{aligned}$$

再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得到

$$\begin{aligned}
 \int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} f(\varepsilon\xi) \ln \frac{b}{a} = f(0) \ln \frac{b}{a}.
 \end{aligned}$$

□

练习题 6.5

1. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}$.

(提示: (1) 参阅例 1.4.11; (2) 对 $\frac{\sum_{k=1}^n (\ln k - \ln n)}{n}$ 应用 Stolz 公式; (3) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n} = \int_0^1 \ln x dx$.)

2. 在 $[-1, +\infty)$ 上定义函数

$$f(x) = \int_{-1}^x \frac{e^{\frac{1}{t}}}{t^2 (1 + e^{\frac{1}{t}})^2} dt,$$

试写出函数 f 的简单表达式.

3. 计算下列无穷积分:

$$(1) \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}, \quad p > 1;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}} dx;$$

$$(3) \int_{-\infty}^0 x e^x dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} x^5 e^{-x^2} dx;$$

$$(5) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x)};$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3};$$

$$(7) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+2x+2};$$

$$(8) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+x+1)^2};$$

$$(9) \int_0^{+\infty} x^{n-1} e^{-x} dx, n \in \mathbb{N};$$

$$(10) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}, n \in \mathbb{N};$$

$$(11) \int_0^{+\infty} x^{2n-1} e^{-x^2} dx, n \in \mathbb{N};$$

$$(12) \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx, \text{ 其中 } a, b \text{ 为常数, } a > 0;$$

$$(13) \int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx;$$

$$(14) \int_2^{+\infty} \frac{x \ln x}{1-x^2} dx;$$

$$(15) \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx;$$

$$(16) \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} dx;$$

$$(17) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x}};$$

$$(18) \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x dx;$$

$$(19) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(1+x)};$$

$$(20) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{4x^2+4x+5}.$$

4. 判断下列无穷积分的敛散性:

$$(1) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4+1}};$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \frac{x}{1-e^x} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+\sqrt{x}};$$

$$(4) \int_1^{+\infty} \frac{x \arctan x}{1+x^3} dx;$$

$$(5) \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n} dx;$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{x^m}{1+x^n} dx;$$

$$(7) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x)^{\frac{1}{3}}};$$

$$(8) \int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x^2} dx;$$

$$(9) \int_0^{+\infty} \frac{x^3}{\sqrt{1+x^7}} dx;$$

$$(10) \int_1^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{1+x^6}} dx.$$

5. 讨论下列无穷积分是绝对收敛还是条件收敛:

$$(1) \int_1^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{x}}{x} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sgn}(\sin x)}{1+x^2} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \cos x}{100+x} dx;$$

$$(4) \int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx.$$

6. 计算下列瑕积分:

$$(1) \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$(2) \int_{-1}^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

$$(3) \int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}};$$

$$(4) \int_{-1}^1 \frac{dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}};$$

$$(5) \int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx;$$

$$(6) \int_0^1 (\ln x)^n dx, n \in \mathbb{N};$$

$$(7) \int_0^1 \frac{(1-x)^n}{\sqrt{x}} dx, n \in \mathbb{N};$$

$$(8) \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x}} dx, n \in \mathbb{N}.$$

7. 讨论下列瑕积分的敛散性:

$$(1) \int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^2};$$

$$(2) \int_0^\pi \frac{\sin x}{x^{\frac{3}{2}}} dx;$$

$$(3) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x} \ln x};$$

$$(4) \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx;$$

$$(5) \int_0^1 \frac{\arctan x}{1-x^3} dx;$$

$$(6) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos x}{x^m} dx;$$

$$(7) \int_0^1 \frac{1}{x^a} \sin \frac{1}{x} dx;$$

$$(8) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x} \ln x dx;$$

$$(9) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}};$$

$$(10) \int_0^1 \frac{dx}{\ln x};$$

$$(11) \int_0^1 \ln x dx;$$

$$(12) \int_0^1 \frac{dx}{x(\ln x)^p}.$$

8. 判断下列广义积分的敛散性:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^{\frac{4}{3}}} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^x \sqrt{x}}.$$

9. (1) 设函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续且 $f \geq 0$, $\int_0^{+\infty} f(x) dx = 0$. 证明: $f = 0$.

(2) 设函数 f 在任何 $[0, A] \subset [0, +\infty)$ 上 Riemann 可积且 $f \geq 0$, $\int_0^{+\infty} f(x) dx = 0$.

证明: $f \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0, x \in [0, +\infty)$.

10. 设函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且 $f \geq 0$, $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

(此题比例 6.5.15 多了条件 $f \geq 0$, 因此要求给出比例 6.5.15 更简单的论述.)

11. 设 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $|f'(x)| < M$ (常数), $x > 0$. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

12. 设 f 与 g 为定义在 $[a, +\infty)$ 上的函数, 对 $\forall u > a$, 它们在 $[a, u]$ 上都 Riemann 可积.

证明: 如果 $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g^2(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} [f(x) + g(x)]^2 dx$ 也都收敛.

13. 设 f, g, h 为定义在 $[a, +\infty)$ 上的三个连续函数, 且 $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$. 证明:

(1) 若 $\int_a^{+\infty} h(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 都收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 也收敛;

(2) 若 $\int_a^{+\infty} h(x)dx = \int_a^{+\infty} g(x)dx = A$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx = A$.

14. 证明: (1) $\int_0^{+\infty} \frac{1-e^{-x^2}}{x^2} dx = \sqrt{\pi}$;

(2) $\int_0^1 \left[\int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin t}{t} dt \right] dx = 1 - \sin 1$;

(3) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\sin x}{1+\cos x} e^x dx = e^{\frac{\pi}{2}} - (\sqrt{2}-1)e^{\frac{\pi}{4}}$;

(4) $\int_0^1 \left(\ln \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. (提示: 作变换 $u = \left(\ln \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{2}}$.)

思考题 6.5

1. 计算下列两个积分的比值:

$$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}, \quad \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}.$$

2. 令 $\varphi(x) = -\int_0^x \ln \cos t dt$, $|x| \leq \frac{\pi}{2}$. 证明:

$$\varphi(x) = -x \ln 2 + 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right) - 2\varphi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right).$$

并计算 $\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right)$. 再计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx; \quad (2) \int_0^{\pi} x \ln \sin x dx;$$

$$(3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cot x dx; \quad (4) \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

$$(5) \int_0^1 \frac{\arcsin x}{x} dx.$$

3. 分别作变换 $x = \tan t$ 与 $x = \frac{1}{u}$, 计算无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

4. 应用 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$, 证明:

$$(1) \int_0^{\pi} \theta \ln \sin \theta d\theta = -\frac{\pi^2}{2} \ln 2; \quad (2) \int_0^{\pi} \frac{\theta \sin \theta}{1 - \cos \theta} d\theta = 2\pi \ln 2.$$

5. 举例说明: $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛时, $\int_a^{+\infty} f^2(x)dx$ 不一定收敛; $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛时, $\int_a^{+\infty} f^2(x)dx$ 也不一定收敛.
6. 证明: 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f^2(x)dx$ 必定收敛.
7. 证明: f 为 $[a, +\infty)$ 上的单调函数, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 且 $f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right), x \rightarrow +\infty$.
8. 举例说明: 瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛时, $\int_a^b f^2(x)dx$ 不一定收敛; $\int_a^b f(x)dx$ 绝对收敛时, $\int_a^b f^2(x)dx$ 也不一定收敛.
9. 证明: 若 f 在 $[a, +\infty)$ 上可导, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 都收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

6.6 Riemann 积分与广义积分的应用

Riemann 积分与广义积分来源于几何问题与物理问题. 由此我们建立了一整套的积分理论与计算积分的方法. 这一节主要研究一些具体的实例.

1. 平面图形的面积

(1) 由连续曲线 $y=f(x) \geq 0$, 直线 $x=a, x=b (a < b)$ 与 x 轴所围的曲边梯形面积为

$$S = \int_a^b f(x)dx.$$

如果 $y=f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的一般连续曲线, 则所围的面积为

$$S = \int_a^b |f(x)| dx.$$

而

$$\int_a^b f(x)dx$$

为所围面积的代数和, 其中 x 轴上方图形的面积为正, 下方图形的面积为负.

更一般地, 由上、下两条连续曲线 $y=f_2(x)$ 与 $y=f_1(x)$ 以及两条直线 $x=a$ 与 $x=b (a < b)$ 所围图形的面积(图 6.6.1)计算公式为

$$S = \int_a^b |f_2(x) - f_1(x)| dx.$$

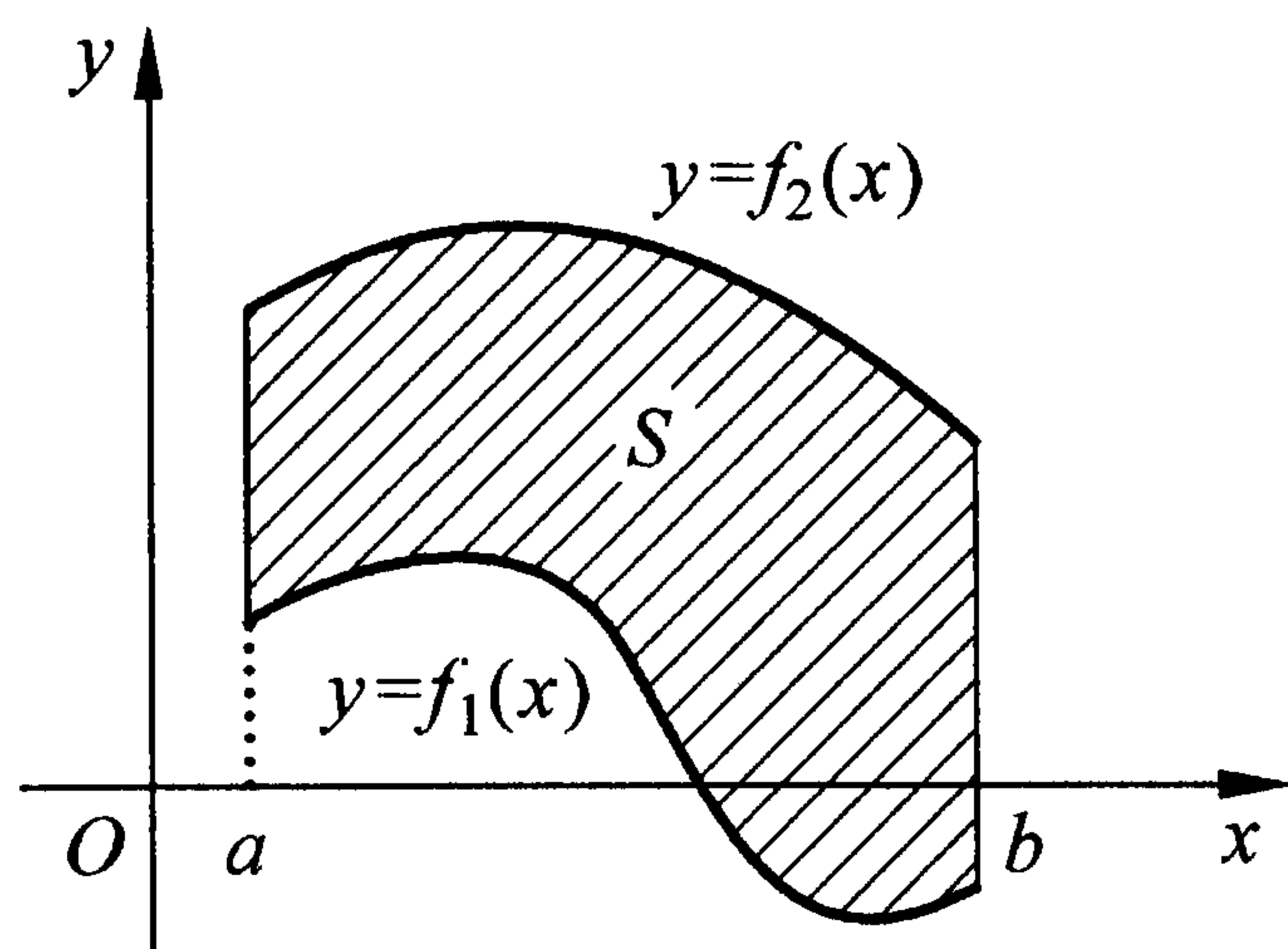


图 6.6.1

(2) 如果曲线 C 由极坐标方程

$$r=r(\theta), \quad \theta \in [\alpha, \beta]$$

给出, 其中 $r(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, $\beta - \alpha \leq 2\pi$. 由曲线 C 与两条射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 所围图形 (扇形) 的面积 (图形 6.6.2) 计算公式为

$$S = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} r^2(\xi_i) \Delta\theta_i = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta.$$

其中 $T: \alpha = \theta_0 < \theta_1 < \cdots < \theta_n = \beta$ 为 $[\alpha, \beta]$ 的一个分割, 而射线 $\theta = \theta_i (i=1, \cdots, n-1)$ 将扇形分成 n 个小扇形. 第 i 个小扇形面积近似为 $\frac{1}{2} r^2(\xi_i) \Delta\theta_i$, $\xi_i \in [\theta_{i-1}, \theta_i]$.

(3) 如果曲线 C 由参数方程

$$\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t), \end{cases} \quad t \in [\alpha, \beta]$$

给出, 其中 $x=x(t), y=y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续可导. 记 $a=x(\alpha), b=x(\beta)$ ($a < b$ 或 $b < a$), 则由曲线 C 与直线 $x=a, x=b$ 及 x 轴所围图形的面积公式为 (请证之)

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)x'(t)| dt$$

或

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} |x(t)y'(t)| dt.$$

如果由参数方程

$$\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t), \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

所表示的曲线是封闭的, 且 $x(t), y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续可导, 即有

$$(x(\alpha), y(\alpha)) = (x(\beta), y(\beta)),$$

且在 (α, β) 内曲线自身不再相交, 则由曲线自身所围图形的面积计算公式为

$$S = \left| \int_{\alpha}^{\beta} y(t)x'(t) dt \right|$$

或

$$S = \left| \int_{\alpha}^{\beta} x(t)y'(t) dt \right|.$$

例 6.6.1 求由抛物线 $y^2 = x$ 与直线 $x - 2y - 3 = 0$ 所围图形的面积.

解法 1 易见抛物线 $y^2 = x$ 与直线 $x - 2y - 3 = 0$ 的交点为 $(1, -1)$ 与 $(9, 3)$. 于是, 所围图形的面积为 (图 6.6.3)

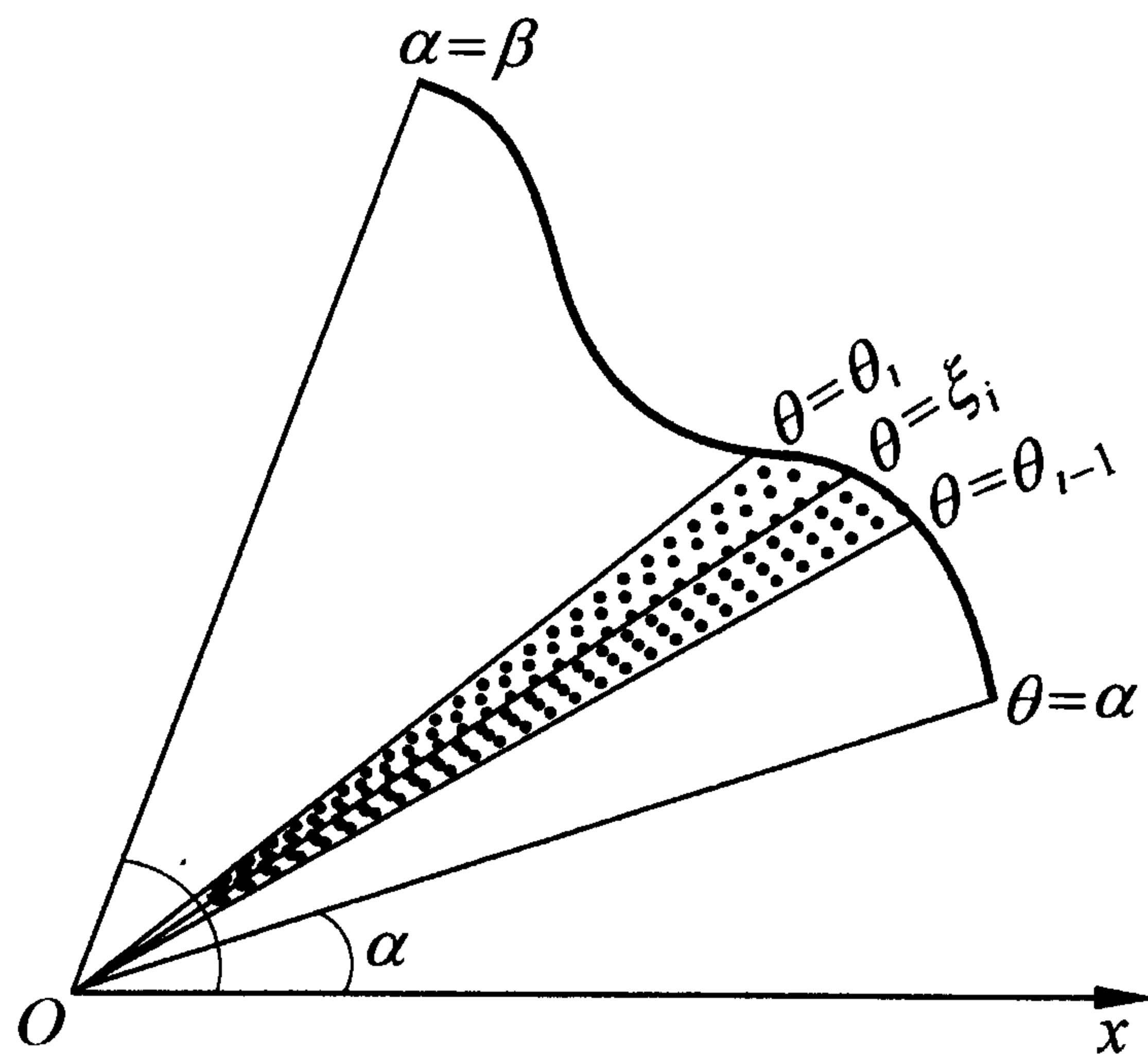


图 6.6.2

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{-1}^3 [(2y+3) - y^2] dy = \left(y^2 + 3y - \frac{y^3}{3} \right) \Big|_{-1}^3 \\
 &= (9+9-9) - \left(1-3+\frac{1}{3} \right) = \frac{32}{3}.
 \end{aligned}$$

解法 2 $S = S_1 + S_2$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 [\sqrt{x} - (-\sqrt{x})] dx + \int_1^9 \left(\sqrt{x} - \frac{x-3}{2} \right) dx \\
 &= 2 \int_0^1 \sqrt{x} dx + \int_1^9 \left(\sqrt{x} - \frac{x-3}{2} \right) dx \\
 &= \frac{4}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 + \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^2}{4} + \frac{3}{2} x \right) \Big|_1^9 = \frac{32}{3}.
 \end{aligned}$$

□

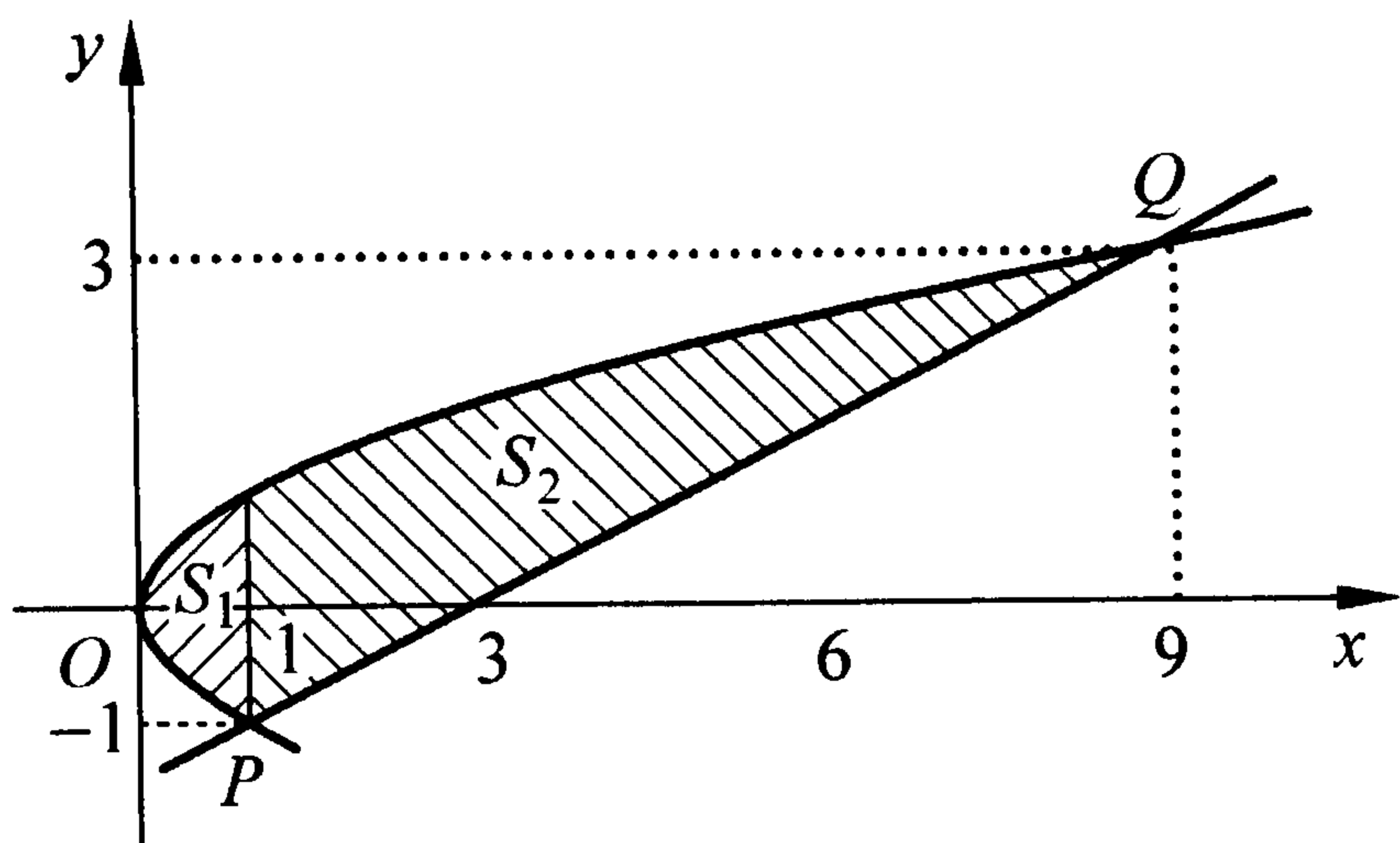


图 6.6.3

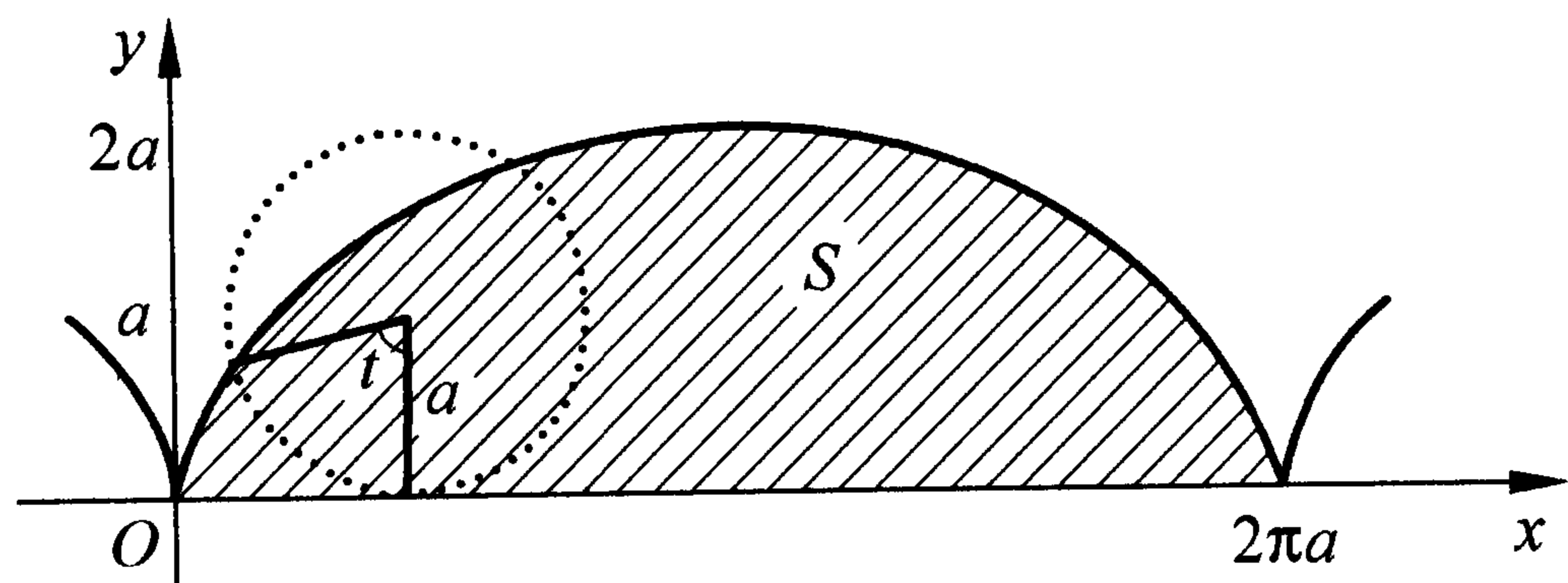


图 6.6.4

例 6.6.2 求由摆线

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases} \quad (a > 0)$$

的一拱与 x 轴所围图形的面积 S (图 6.6.4).

解 $S = \int_0^{2\pi a} y(x) dx$

$$\begin{aligned}
 &\frac{x = a(t - \sin t)}{y = a(1 - \cos t)} \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) \cdot a(1 - \cos t) dt \\
 &= a^2 \int_0^{2\pi} \left(1 - 2\cos t + \frac{1 + \cos 2t}{2} \right) dt \\
 &= a^2 \left(\frac{3}{2} t - 2\sin t + \frac{\sin 2t}{4} \right) \Big|_0^{2\pi} \\
 &= a^2 \left(\frac{3}{2} \cdot 2\pi - 0 - 0 \right) = 3\pi a^2.
 \end{aligned}$$

□

例 6.6.3 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围图形的面积 S ($a > 0, b > 0$).

解法 1 椭圆的参数方程为

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t, \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi].$$

于是,

$$\begin{aligned} S &= \left| \int_0^{2\pi} b \sin t \cdot (a \cos t)' dt \right| = ab \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt \\ &= ab \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt = \frac{ab}{2} \left(t - \frac{\sin 2t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{ab}{2} (2\pi - 0) = \pi ab. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{解法 2} \quad S &\stackrel{\text{对称性}}{=} 4 \int_0^a b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx \\ &\stackrel{x = a \sin t}{=} 4b \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \sin^2 t} (a \cos t) dt \\ &= 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = 4ab \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \pi ab. \end{aligned}$$

解法 3 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的极坐标方程为 $\frac{r^2 \cos^2 \theta}{a^2} + \frac{r^2 \sin^2 \theta}{b^2} = 1$, 即

$$r^2 = r^2(\theta) = \frac{1}{\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2}}.$$

于是,

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} r^2(\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2}} \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \tan \theta}{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \tan^2 \theta} \stackrel{u = \tan \theta}{=} 2a^2 b^2 \int_0^{+\infty} \frac{du}{b^2 + a^2 u^2} \\ &= 2ab \arctan \frac{au}{b} \Big|_0^{+\infty} = 2ab \cdot \frac{\pi}{2} = \pi ab. \end{aligned}$$

例 6.6.4 求双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ 所围图形的面积 S .

解 双纽线的极坐标方程为

$$r^4 = a^2 r^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = a^2 r^2 \cos 2\theta, \quad r^2 = a^2 \cos 2\theta.$$

因为 $r^2 \geq 0$, 故 $\cos 2\theta \geq 0$, 且 θ 的取值范围为 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 与 $[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$. 再由图形的对称性 (图 6.6.5) 立即有

$$\begin{aligned} S &= 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} r^2(\theta) d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a^2 \cos 2\theta d\theta \\ &= a^2 \sin 2\theta \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = a^2. \end{aligned}$$

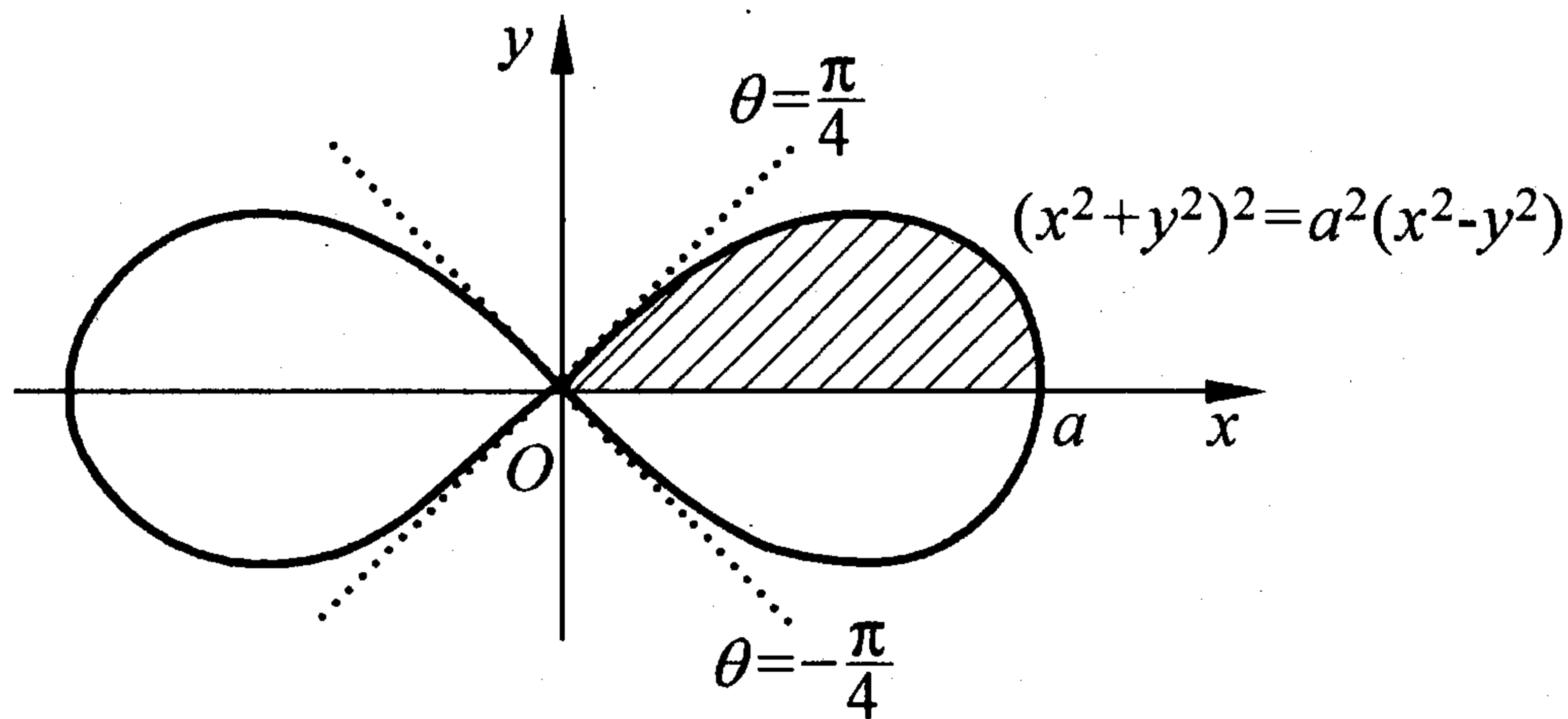


图 6.6.5

2. 平行截面间立体的体积

设 Ω 为 $\mathbb{R}^3$ 中一个立体, 它夹在垂直于 x 轴的两平面 $x = a$ 与 $x = b$ 之间

($a < b$), 并称 Ω 为位于 $[a, b]$ 上的立体. 记 $S(x)$ 为 $x \in [a, b]$ 点处垂直于 x 轴的平面截 Ω 的截面面积函数, 如果它连续, 则立体 Ω 的体积公式为

$$V = \int_a^b S(x) dx.$$

事实上, 设 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 为 $[a, b]$ 的一个分割, 过各个分点作垂直于 x 轴的平面 $x = x_i, i = 1, 2, \cdots, n$, 它们将 Ω 切成 n 个薄片 (就如切萝卜片). 设 $S(x)$ 在每个小区间 $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$ 上的最大值与最小值分别为 M_i 与 m_i , 则每一薄片的体积 ΔV_i 满足

$$m_i \Delta x_i \leq \Delta V_i \leq M_i \Delta x_i,$$

因此,

$$\sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n \Delta V_i \leq \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i.$$

从而

$$V = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = \int_a^b S(x) dx.$$

或者

$$V = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n S(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b S(x) dx,$$

其中 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \cdots, n$ (图 6.6.6). □

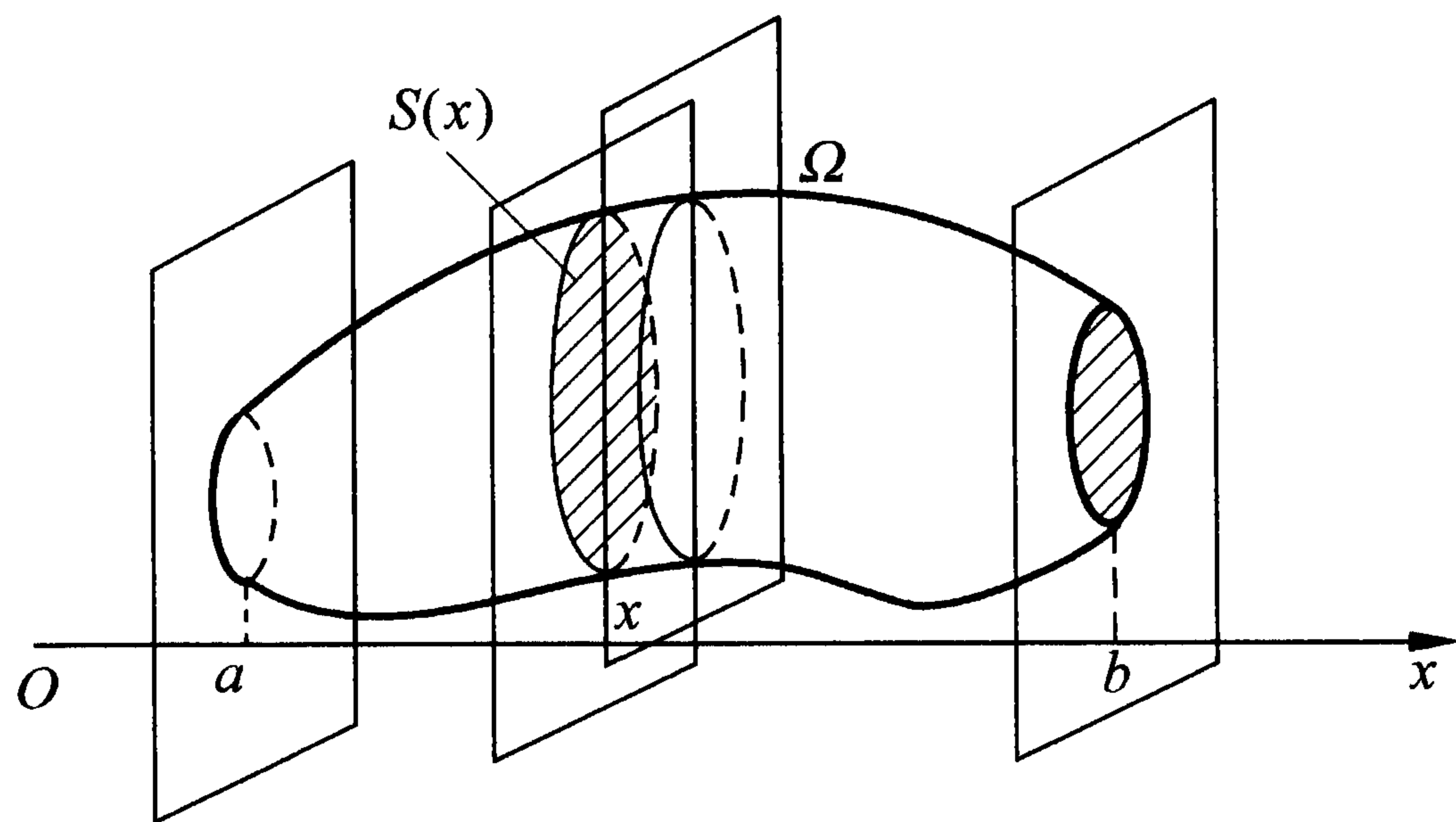


图 6.6.6

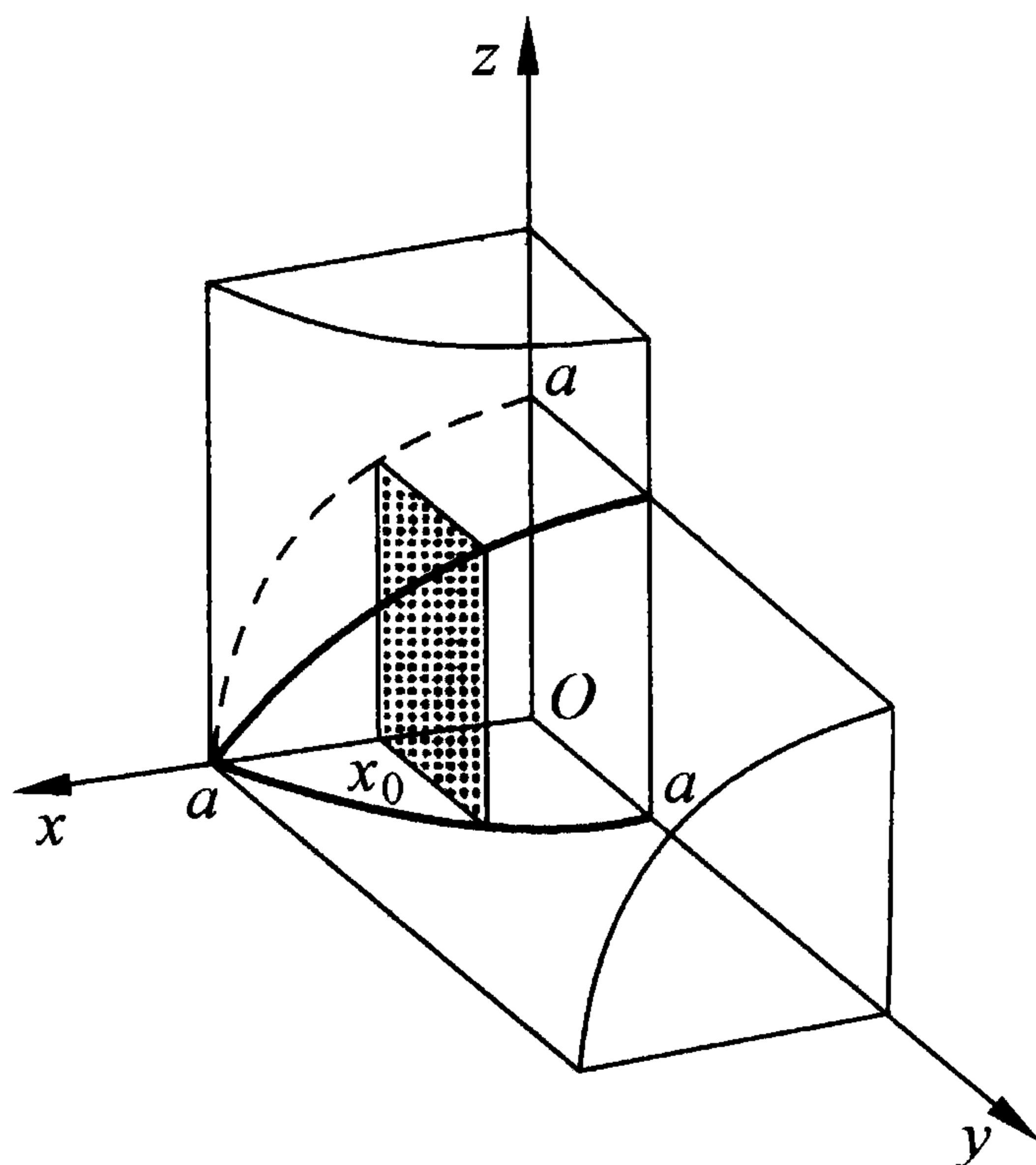


图 6.6.7

例 6.6.5 求由两个圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2, z^2 + x^2 = a^2$ 所围立体的体积 V .

解 由对称性 (图 6.6.7), 有

$$\begin{aligned} V &= 8 \int_0^a S(x) dx \\ &= 8 \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \cdot \sqrt{a^2 - x^2} dx = 8 \int_0^a (a^2 - x^2) dx \\ &= 8 \left(a^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^a = \frac{16}{3} a^3. \end{aligned}$$

□

例 6.6.6 求由椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 所围椭球体的体积.

解 以平面 $x=x_0$ ($|x_0| \leq a$) 截椭球面得椭圆(它在 yOz 平面上的正投影)为

$$\frac{y^2}{b^2 \left(1 - \frac{x_0^2}{a^2}\right)} + \frac{z^2}{c^2 \left(1 - \frac{x_0^2}{a^2}\right)} = 1.$$

根据例 6.6.3 知,该截面(椭圆片)的面积为

$$S(x) = \pi \left(b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \right) \left(c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \right) = \pi b c \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right), \quad x \in [-a, a].$$

于是,椭球体体积为

$$\begin{aligned} V &= \int_{-a}^a S(x) dx = \int_{-a}^a \pi b c \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) dx \\ &= \pi b c \left(x - \frac{x^3}{3a^2} \right) \Big|_{-a}^a = \frac{4}{3} \pi a b c. \end{aligned}$$

当 $a=b=c$ 时,椭球体就为球体,其体积为 $V = \frac{4}{3} \pi a^3$. □

3. 旋转体的体积

设 f 为 $[a, b]$ 上的连续函数, Ω 是由平面图形

$$\{(x, y) | a \leq x \leq b, 0 \leq |y| \leq |f(x)|\}$$

绕 x 轴旋转一周所得的旋转体. 易知截面(半径为 $|f(x)|$ 的圆片)面积

$$S(x) = \pi [f(x)]^2, \quad x \in [a, b].$$

于是,旋转体 Ω 的体积公式(图 6.6.8)为

$$V = \int_a^b S(x) dx = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$$

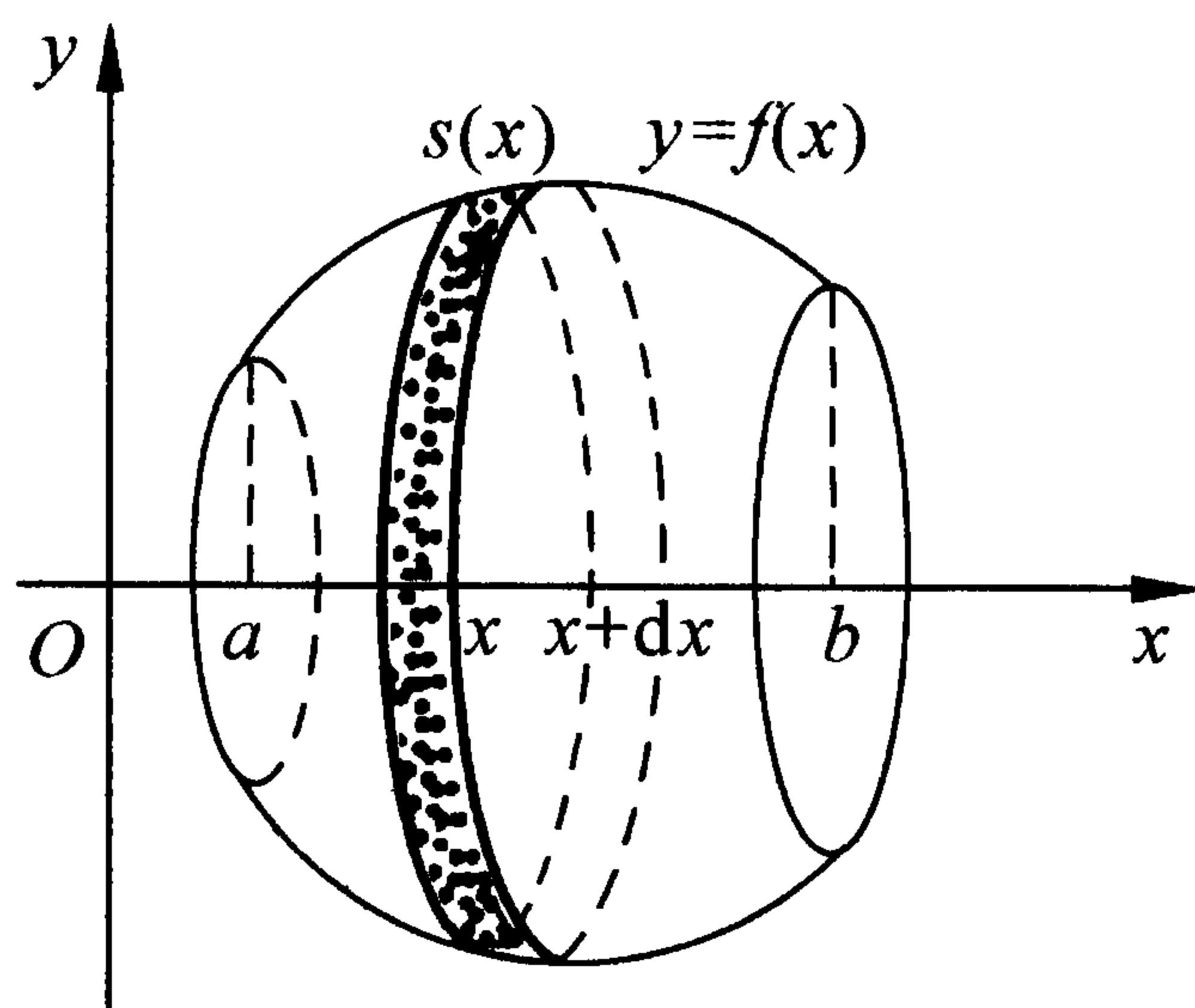


图 6.6.8

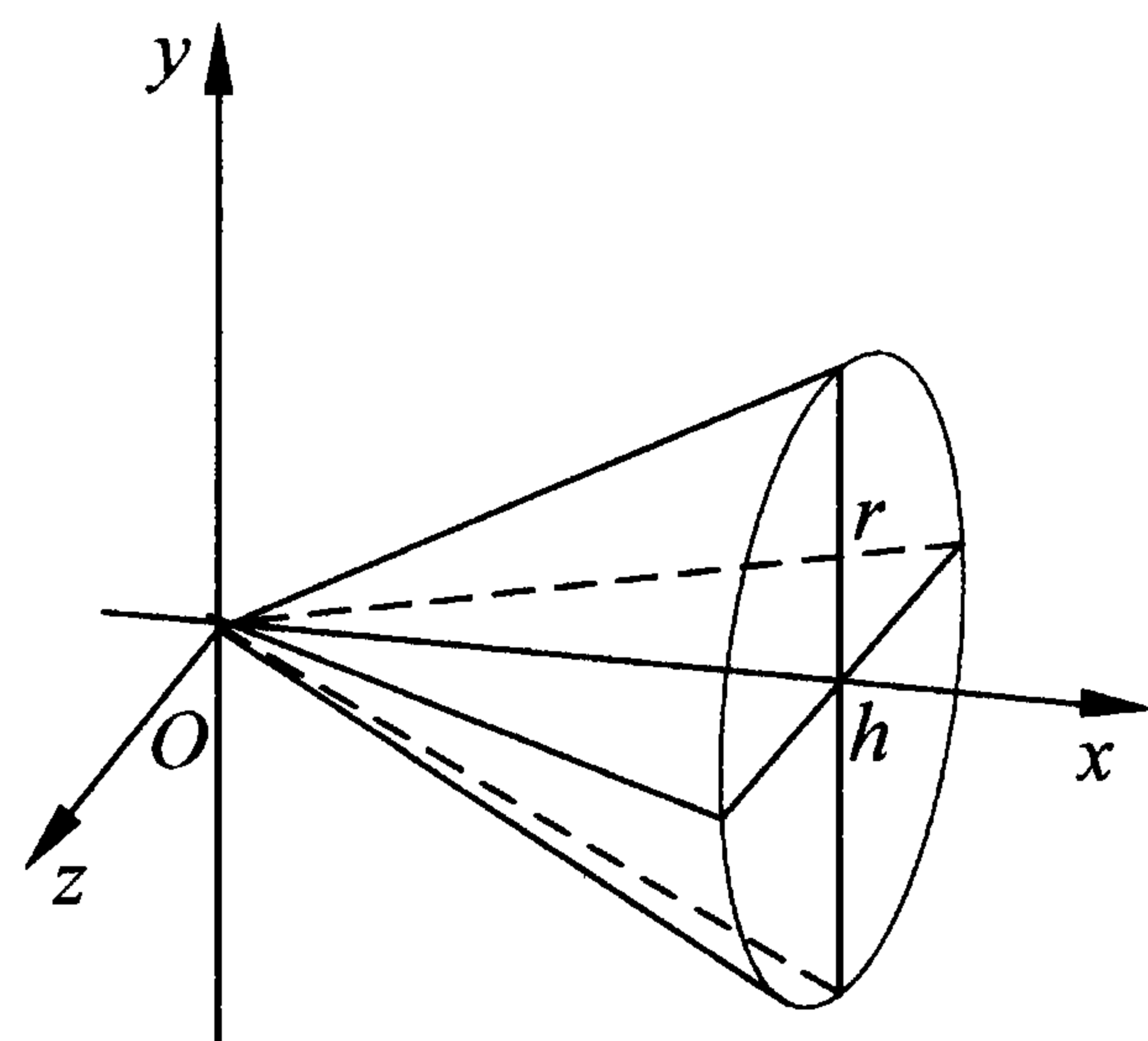


图 6.6.9

例 6.6.7 证明: 高为 h , 底半径为 r 的圆锥体的体积 $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$.

证明 设正圆锥的高为 h , 底圆半径为 r (见图 6.6.9). 该正圆锥体可由平面图形

$\{(x, y) | 0 \leq x \leq h, 0 \leq |y| \leq \frac{r}{h}x\}$ 绕 x 轴旋转一周得到, 所以其体积为

$$V = \pi \int_0^h \left(\frac{r}{h}x\right)^2 dx = \pi \frac{r^2}{h^2} \frac{x^3}{3} \Big|_0^h = \frac{1}{3} \pi r^2 h.$$

进而, 任一高为 h , 底半径为 r 的(正或斜)的圆锥, 它们在相同高处的截面为半径相同的圆片, 则其体积恒为 $\frac{1}{3} \pi r^2 h$. $\square$

上述只是一个特殊结果, 更一般的结果是截面面积相等则体积也相等的原理(图 6.6.10): 设 Ω_A, Ω_B 为位于同一区间 $[a, b]$ 上的两个立体, 其体积分别为 V_A, V_B . 如果在 $[a, b]$ 上它们的截面函数 $S_A(x)$ 与 $S_B(x)$ 皆连续, 且 $S_A(x) = S_B(x)$. 则

$$V_A = \int_a^b S_A(x) dx = \int_a^b S_B(x) dx = V_B.$$

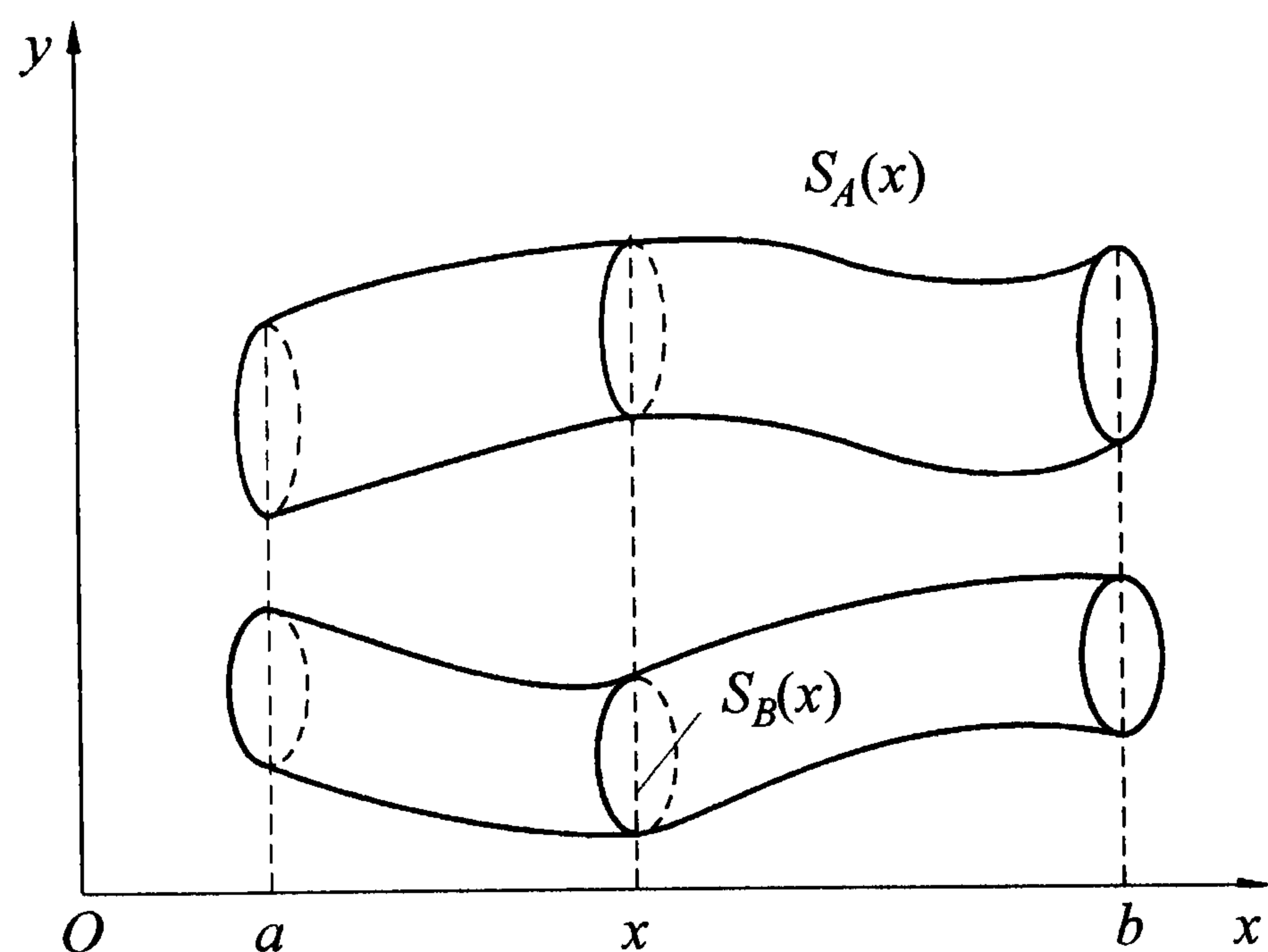


图 6.6.10

这个原理早已为我国齐梁时代的数学家祖暅(祖冲之(429—500)之子, 生卒年代约在公元 5 世纪末至 6 世纪初)在计算球的体积时所发现. 17 世纪意大利数学家 Cavalieri(1598—1647)也提出了类似的原理, 但要比祖暅晚 1100 多年.

例 6.6.8 求由圆 $x^2 + (y-R)^2 \leq r^2$ ($0 < r < R$) 绕 x 轴旋转一周所得环状立体(称为圆环体, 其边界为圆环面(如救生圈))的体积(图 6.6.11).

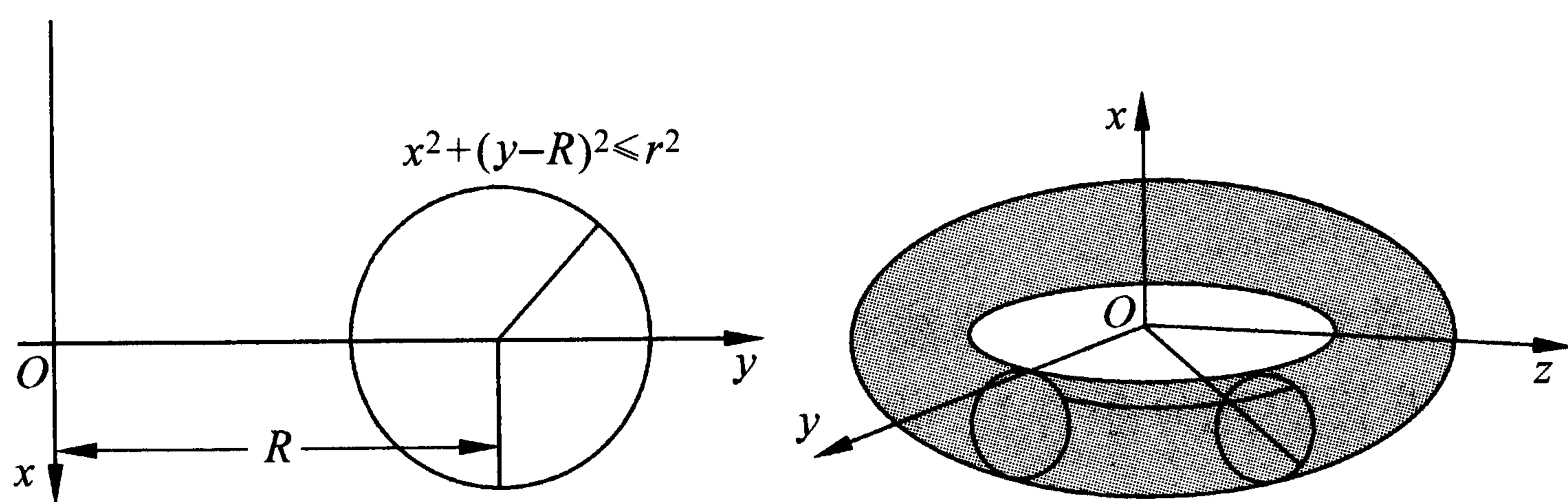


图 6.6.11

解 如图 6.6.11 所示, 圆 $x^2 + (y-R)^2 = r^2$ 的上、下半圆分别为

$$y = f_2(x) = R + \sqrt{r^2 - x^2},$$

$$y = f_1(x) = R - \sqrt{r^2 - x^2}, \quad |x| \leq r.$$

故圆环体的截面面积函数为

$$S(x) = \pi \{ [f_2(x)]^2 - [f_1(x)]^2 \} = 4\pi R \sqrt{r^2 - x^2}, \quad x \in [-r, r],$$

于是,圆环体的体积为

$$\begin{aligned}
 V &= V_1 - V_2 = \int_{-r}^r \pi [f_2(x)]^2 dx - \int_{-r}^r \pi [f_1(x)]^2 dx \\
 &\stackrel{\text{对称性}}{=} 8\pi R \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} dx \\
 &\stackrel{x = r \sin \theta}{=} 8\pi R \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{r^2 - r^2 \sin^2 \theta} r \cos \theta d\theta \\
 &= 8\pi R r^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = 8\pi R r^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \\
 &= 2\pi^2 r^2 R.
 \end{aligned}$$

□

4. 平面曲线与空间曲线的弧长

定义 6.6.1 设 $C = \widehat{AB}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的空间曲线, 在 C 上依次从 A 到 B 取分点

$$A = P_0, P_1, \dots, P_{n-1}, P_n = B,$$

它们成为对曲线 C 的一个分割, 记为 T . 然后, 用线段连结 T 中每相邻两点得到 C 的 n 条弦 $\overline{P_{i-1}P_i}$ ($i=1, \dots, n$), 这 n 条弦又组成 C 的

一条内接折线(图 6.6.12). 记

$$\|T\| = \max_{1 \leq i \leq n} |P_{i-1}P_i|,$$

$$s_T = \sum_{i=1}^n |P_{i-1}P_i|,$$

它们分别表示最长弦的长度与折线的总长度.

如果

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} s_T = s,$$

即 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\|T\| < \delta$ 时, 有

$$|s_T - s| < \epsilon,$$

则称 C 是可求长的, 并将极限 s 称为曲线 C 的弧长.

定理 6.6.1 (可求长的充分条件) 设 $\mathbb{R}^3$ 中的空间曲线 C 由参数方程

$$(x, y, z) = (x(t), y(t), z(t)), \quad t \in [\alpha, \beta]$$

给出, 并且它是一条 C^1 光滑的正则曲线 (即 $x(t), y(t), z(t)$ 均连续可导, 且 $x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t) \neq 0$, 满足此条件的曲线 C 的点称为正则点), 则 C 是可求长的, 且弧长为

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt.$$

证明 设

$$T': \alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = \beta$$

为区间 $[\alpha, \beta]$ 的一个分割, 相应于曲线 C 的一个分割为

$$T = \{P_0, P_1, \dots, P_n\},$$

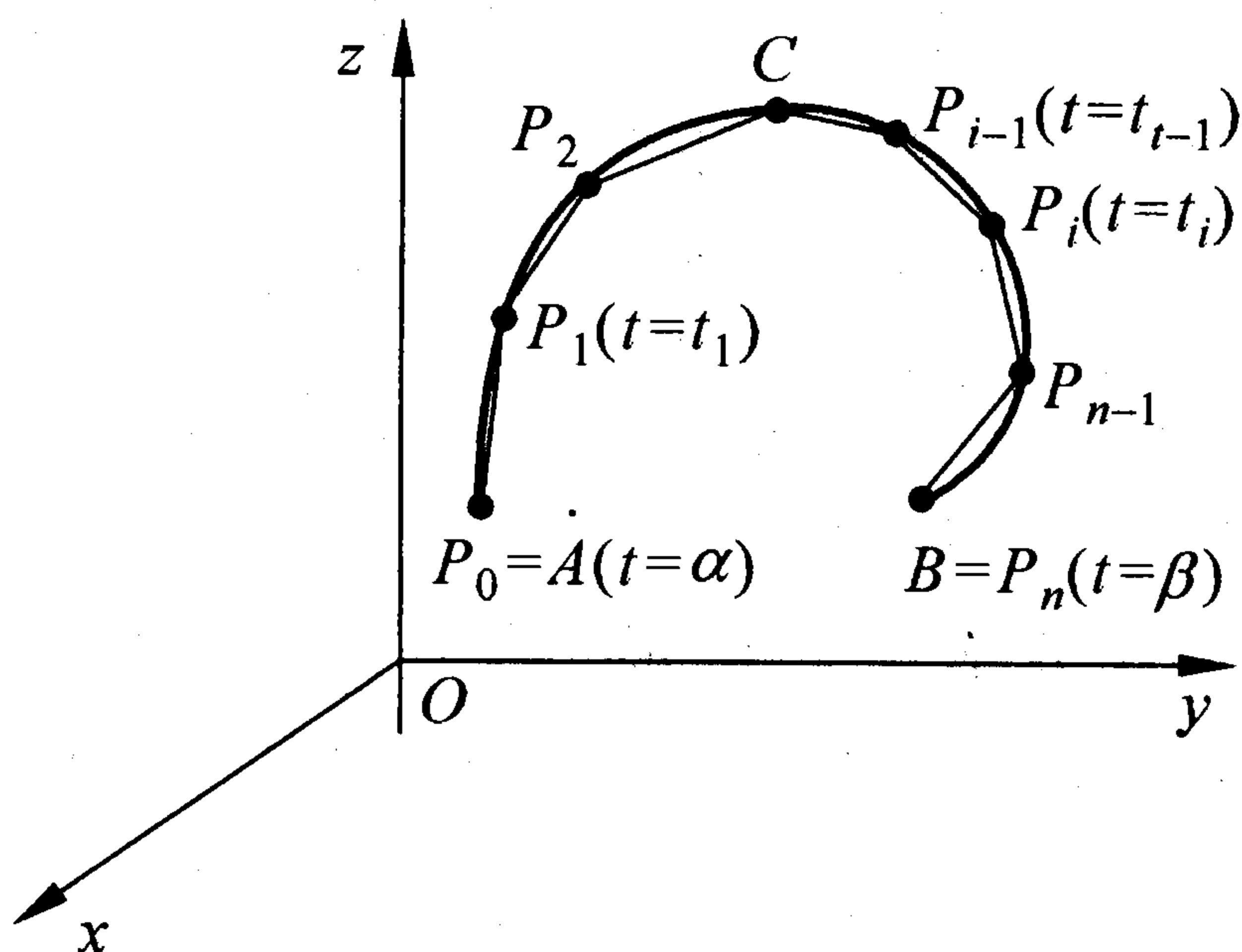


图 6.6.12

其中 $P_i = (x(t_i), y(t_i), z(t_i)), i = 0, 1, \dots, n$ (图 6.6.12). 在 T' 所属的每个小区间 $[t_{i-1}, t_i]$ 上, 由 Lagrange 中值定理得

$$\Delta x_i = x(t_i) - x(t_{i-1}) = x'(\xi_i) \Delta t_i, \quad \xi_i \in [t_{i-1}, t_i],$$

$$\Delta y_i = y(t_i) - y(t_{i-1}) = y'(\eta_i) \Delta t_i, \quad \eta_i \in [t_{i-1}, t_i],$$

$$\Delta z_i = z(t_i) - z(t_{i-1}) = z'(\zeta_i) \Delta t_i, \quad \zeta_i \in [t_{i-1}, t_i].$$

又因为 C 为光滑曲线, 当 $x'(t) \neq 0$ 时, 在 t 的某开邻域内 $x = x(t)$ 有连续的反函数, 故当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时 $\Delta t \rightarrow 0$; 类似地, 当 $y'(t) \neq 0$ 或 $z'(t) \neq 0$ 时, 也能从 $\Delta y \rightarrow 0$ 或 $\Delta z \rightarrow 0$ 推知 $\Delta t \rightarrow 0$. 所以,

$$|P_{i-1}P_i| = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2 + \Delta z_i^2} \rightarrow 0 \Leftrightarrow \Delta t \rightarrow 0.$$

由此知, 当曲线 C 为光滑曲线时,

$$\|T\| \rightarrow 0 \Leftrightarrow \|T'\| \rightarrow 0.$$

由于 $\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)}$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 从而 Riemann 可积, 所以 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_1 > 0$, 当 $\|T'\| < \delta_1$ 时,

$$\left| \sum_{i=1}^n \sqrt{x'^2(\xi_i) + y'^2(\xi_i) + z'^2(\xi_i)} \Delta t_i - \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

又因 $y(t), z(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 故一致连续. 从而 $\exists \delta \in (0, \delta_1)$, 当 $\|T'\| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \left| \sqrt{x'^2(\xi_i) + y'^2(\eta_i) + z'^2(\zeta_i)} - \sqrt{x'^2(\xi_i) + y'^2(\xi_i) + z'^2(\xi_i)} \right| \\ & \leq \frac{|y'(\eta_i) - y'(\xi_i)| + |z'(\zeta_i) - z'(\xi_i)|}{\sqrt{x'^2(\xi_i) + y'^2(\eta_i) + z'^2(\zeta_i)} + \sqrt{x'^2(\xi_i) + y'^2(\xi_i) + z'^2(\xi_i)}} \\ & \leq |y'(\eta_i) - y'(\xi_i)| + |z'(\zeta_i) - z'(\xi_i)| < \frac{\varepsilon}{2(\beta - \alpha)}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} & \left| s_T - \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt \right| \\ & = \left| \sum_{i=1}^n \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2 + \Delta z_i^2} - \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt \right| \\ & = \left| \sum_{i=1}^n \sqrt{x'^2(\xi_i) + y'^2(\eta_i) + z'^2(\zeta_i)} \Delta t_i - \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt \right| \\ & \leq \sum_{i=1}^n \left| \sqrt{x'^2(\xi_i) + y'^2(\eta_i) + z'^2(\zeta_i)} - \sqrt{x'^2(\xi_i) + y'^2(\xi_i) + z'^2(\xi_i)} \right| \Delta t_i \\ & \quad + \left| \sum_{i=1}^n \sqrt{x'^2(\xi_i) + y'^2(\xi_i) + z'^2(\xi_i)} \Delta t_i - \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt \right| \\ & < \frac{\varepsilon}{2(\beta - \alpha)} (\beta - \alpha) + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} s_T = \int_a^\beta \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt.$$

□

如果空间曲线 C 以直角坐标 x 为参数, 即

$$(x, y, z) = (x, y(x), z(x)),$$

且 $y(x), z(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 则弧长公式为

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2(x) + z'^2(x)} dx.$$

类似上面讨论, 或在上述公式中令 $z(t) = 0$, 则有平面曲线的弧长公式为

$$s = \int_a^\beta \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt.$$

如果直角坐标 x 为参数, 即 $(x, y) = (x, y(x))$, 且 $y(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 则弧长公式为

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2(x)} dx.$$

如果平面曲线 C 由极坐标方程

$$r = r(\theta), \quad \theta \in [\alpha, \beta]$$

给出, $r(\theta)$ 连续可导,

$$(x, y) = (r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta),$$

且

$$\begin{aligned} & x'^2(\theta) + y'^2(\theta) \\ &= [r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta]^2 + [r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta]^2 \\ &= r^2(\theta) + r'^2(\theta) \neq 0, \end{aligned}$$

则弧长公式为

$$s = \int_a^\beta \sqrt{x'^2(\theta) + y'^2(\theta)} d\theta = \int_a^\beta \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta.$$

注 6.6.1 易见, 从曲线 C 上定点 $P_0 = (x(\alpha), y(\alpha), z(\alpha))$ 到动点 $P = (x(t), y(t), z(t))$ 的弧长为

$$s(t) = \int_a^t \sqrt{x'^2(\tau) + y'^2(\tau) + z'^2(\tau)} d\tau.$$

由于被积函数是连续的, 根据微积分基本定理, 有

$$\begin{aligned} \frac{ds}{dt} &= \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)}, \\ ds &= \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt \\ &= \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}, \end{aligned}$$

并称 $s(t)$ 的微分 ds 为弧长元或弧微分(图 6.6.13).

特别当参数 t 为弧长 s 时, 有

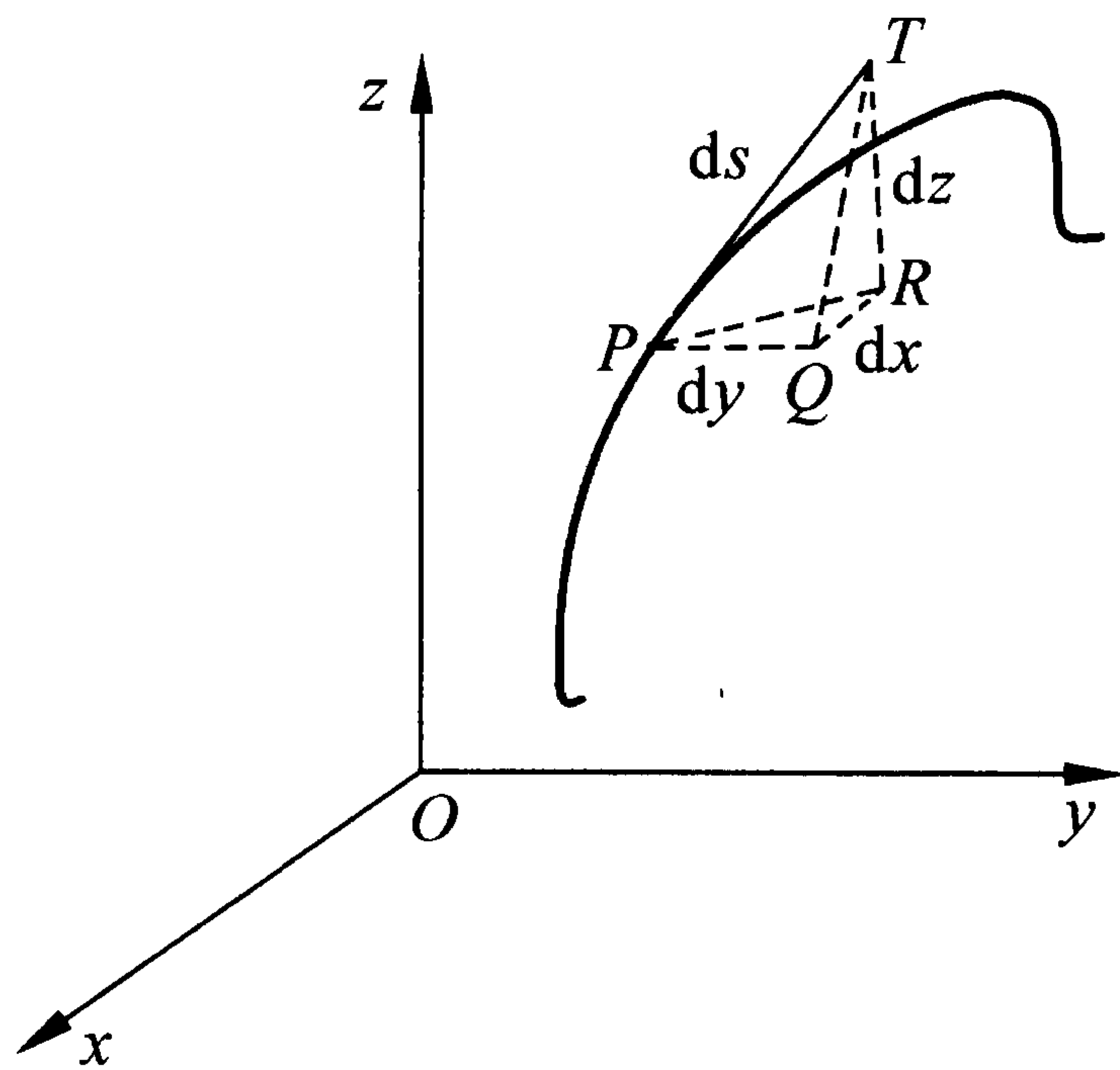


图 6.6.13

$$s(s) = \int_a^\beta \sqrt{x'^2(\tau) + y'^2(\tau) + z'^2(\tau)} d\tau,$$

则

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{ds}{ds} \\ &= \sqrt{x'^2(s) + y'^2(s) + z'^2(s)} \\ &= \|(x'(s), y'(s), z'(s))\|, \end{aligned}$$

即 $(x'(s), y'(s), z'(s))$ 为沿曲线 C 的单位切向量场.

5. 旋转曲面的面积

平面 C^1 光滑正则曲线 C (参数方程为 $x=x(t), y=y(t), t \in [\alpha, \beta], y(t) \geq 0$) 绕 x 轴旋转所得旋转曲面的面积公式为

$$\begin{aligned} S &= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n 2\pi y(\xi_i) \cdot \sqrt{x'^2(\xi_i) + y'^2(\xi_i)} \Delta t_i \\ &= \int_a^\beta 2\pi y(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = \int_a^\beta 2\pi y ds. \end{aligned}$$

如果直角坐标 x 为参数, $y(x)$ 为连续可导的函数, 则上述公式就成为

$$S = \int_a^b 2\pi y(x) \sqrt{1 + y'^2(x)} dx.$$

例 6.6.9 求摆线 $(x, y) = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t)), a > 0$ 的一拱的弧长 s .

$$\begin{aligned} \text{解 } s &= \int_0^{2\pi} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2a^2(1 - \cos t)} dt = 2a \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt \\ &= -4a \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = 8a. \end{aligned}$$

□

例 6.6.10 求悬链线 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 从 $x = 0$ 到 $x = a > 0$ 那一段的弧长 s .

$$\begin{aligned} \text{解 } s &= \int_0^a \sqrt{1 + y'^2(x)} dx = \int_0^a \sqrt{1 + \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2} dx \\ &= \int_0^a \sqrt{\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2} dx = \int_0^a \frac{e^x + e^{-x}}{2} dx \\ &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \Big|_0^a = \frac{e^a - e^{-a}}{2}. \end{aligned}$$

□

例 6.6.11 求心脏线 (或心形线) $r = a(1 + \cos \theta), a > 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ 的周长 s (图 6.6.14).

$$\begin{aligned}
 \text{解 } S &= \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2(1 + \cos\theta)^2 + a^2(-\sin\theta)^2} d\theta \\
 &\stackrel{\text{对称性}}{=} 2a \int_0^{\pi} \sqrt{2(1 + \cos\theta)} d\theta = 4a \int_0^{\pi} \cos \frac{\theta}{2} d\theta \\
 &= 8a \sin \frac{\theta}{2} \Big|_0^{\pi} = 8a.
 \end{aligned}$$

□

例 6.6.12 计算圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 在 $[x_1, x_2] \subset [-R, R]$ 上的弧段绕 x 轴旋转所得球带的面积 S (图 6.6.15).

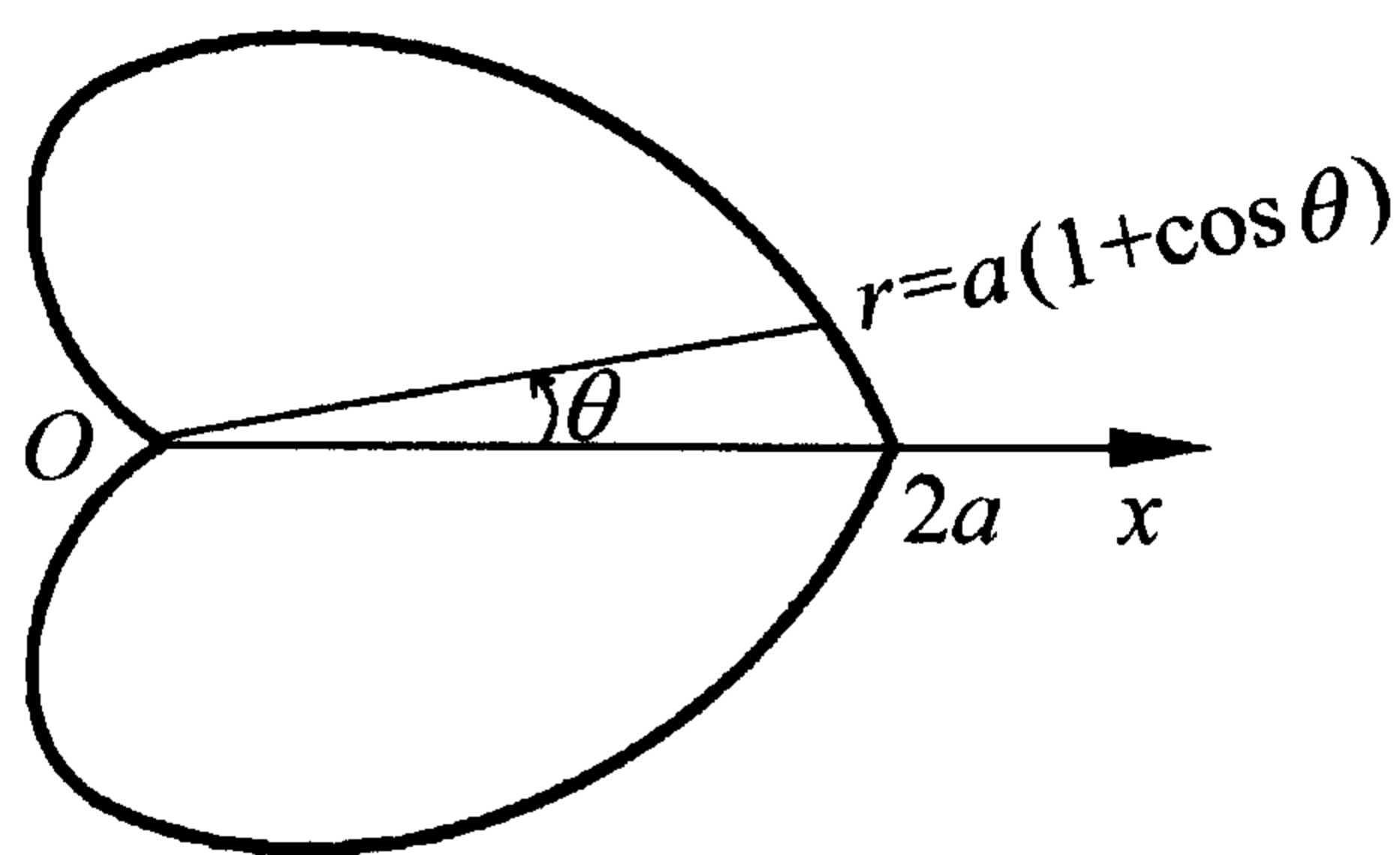


图 6.6.14

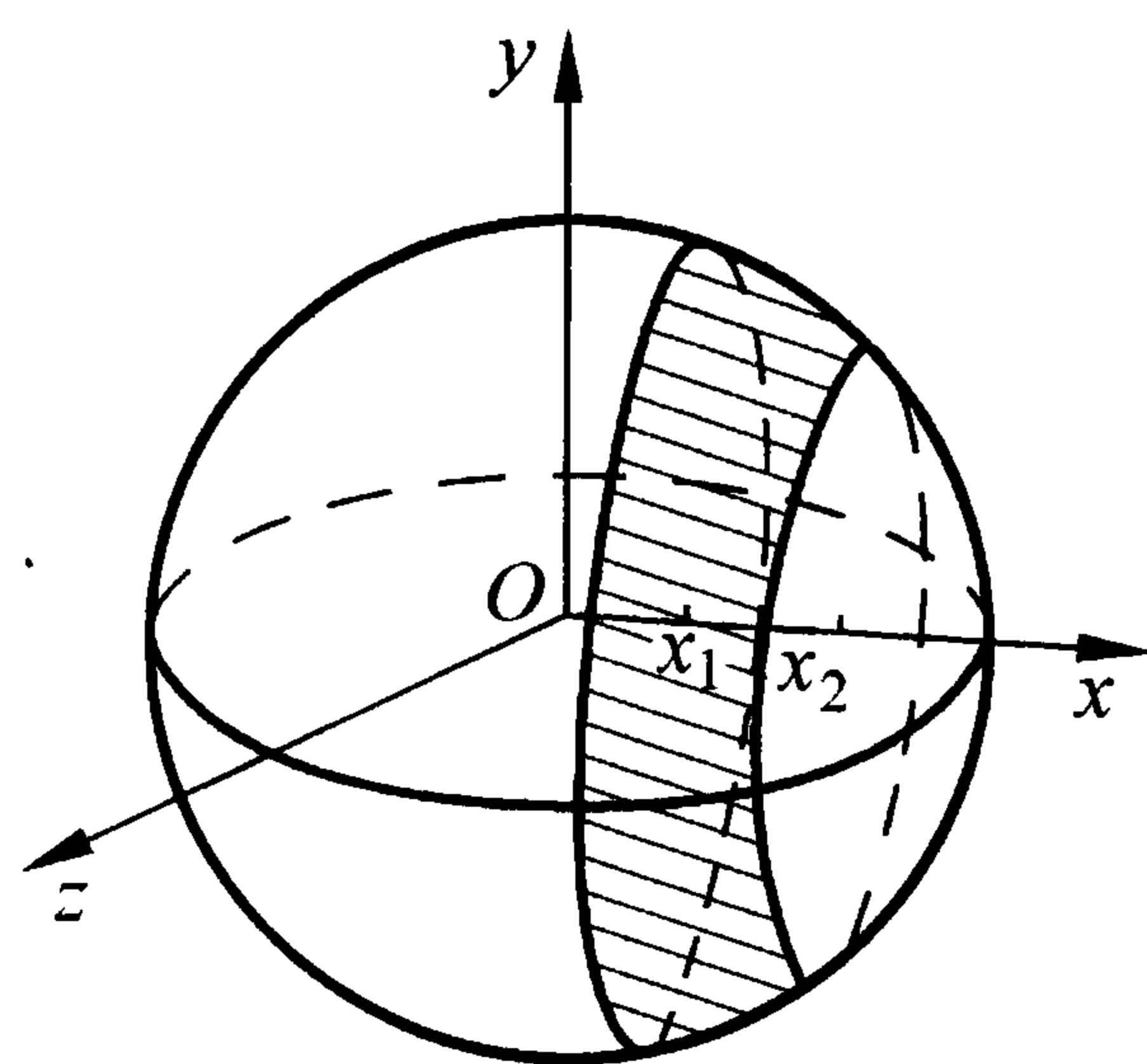


图 6.6.15

解 圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 在 $[x_1, x_2] \subset [-R, R]$ 上弧段的显函数表达式为

$$y = f(x) = \sqrt{R^2 - x^2},$$

则

$$y' = f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}}.$$

于是所求面积为

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{x_1}^{x_2} 2\pi f(x) \sqrt{1 + f'^2(x)} dx \\
 &= 2\pi \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{R^2 - x^2} \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}} dx \\
 &= 2\pi R \int_{x_1}^{x_2} dx = 2\pi R(x_2 - x_1).
 \end{aligned}$$

特别地, 当 $x_1 = -R, x_2 = R$ 时, 所得球带的表面积为 $4\pi R^2$. □

例 6.6.13 计算由内摆线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ (其参数表示为 $(x, y) = (a\cos^3 t, a\sin^3 t)$) 绕 x 轴旋转所得旋轴曲面的面积 S (图 6.6.16).

$$\text{解 } S \stackrel{\text{对称性}}{=} 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} y(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$$

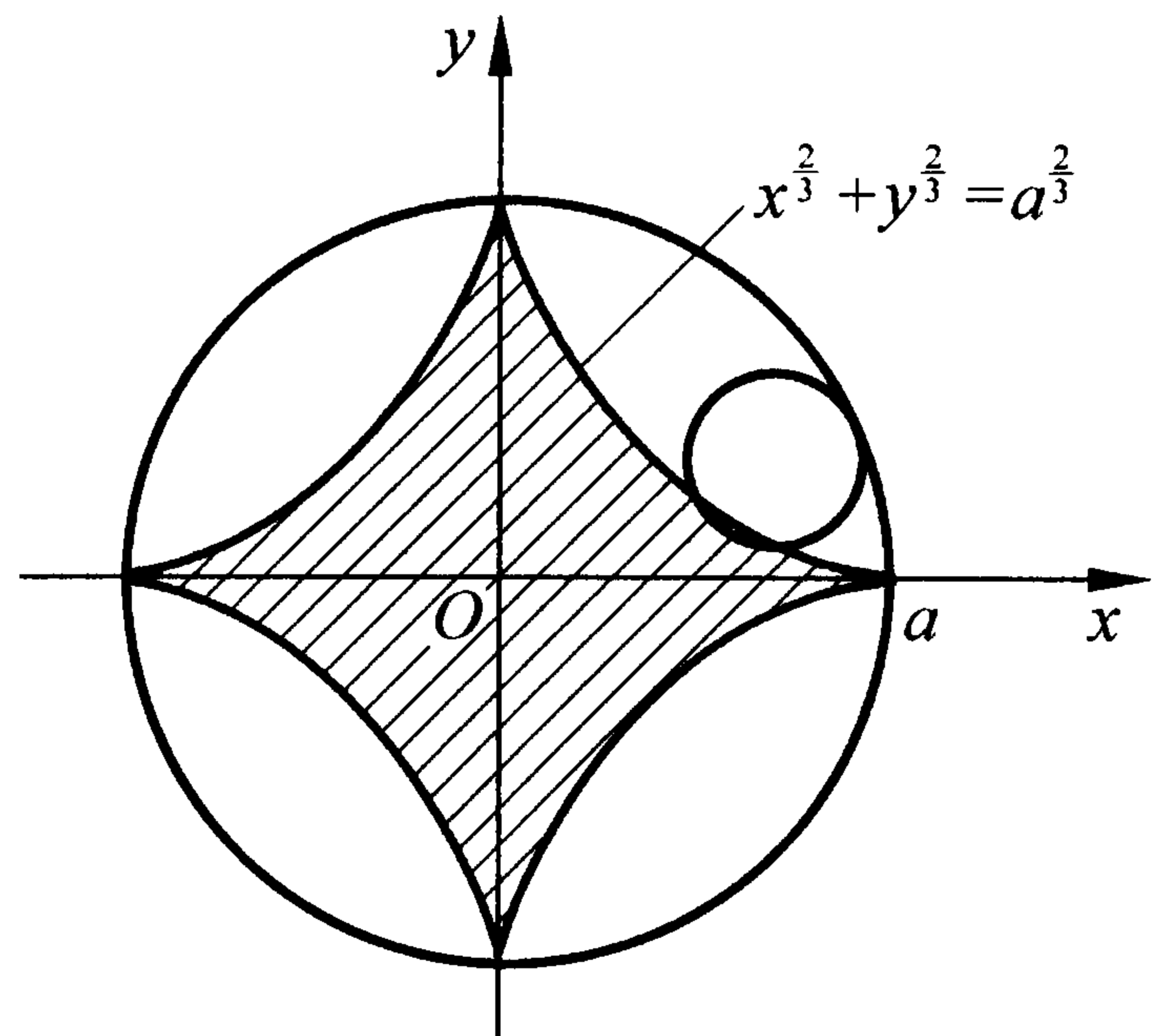


图 6.6.16

$$\begin{aligned}
 &= 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \sin^3 t \sqrt{(-3a \cos^2 t \sin t)^2 + (3a \sin^2 t \cos t)^2} dt \\
 &= 12\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos t dt = 12\pi a^2 \left. \frac{\sin^5 t}{5} \right|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{12}{5} \pi a^2.
 \end{aligned}$$

□

例 6.6.14 证明: 圆柱螺线 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, $t \in \mathbb{R}$, $(x^2(t) + y^2(t) = a^2)$ 在每一点处的切向量 $\mathbf{r}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$ 与 z 轴交成定角 θ . 求出圆柱螺线的弧长公式, 讨论弧长 s 与 t 之间的关系(图 6.6.17).

解 $\mathbf{r}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t)) = (-a \sin t, a \cos t, b)$, 单位切向量为

$$\begin{aligned}
 \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|} &= \frac{(-a \sin t, a \cos t, b)}{\sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2 + b^2}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} (-a \sin t, a \cos t, b).
 \end{aligned}$$

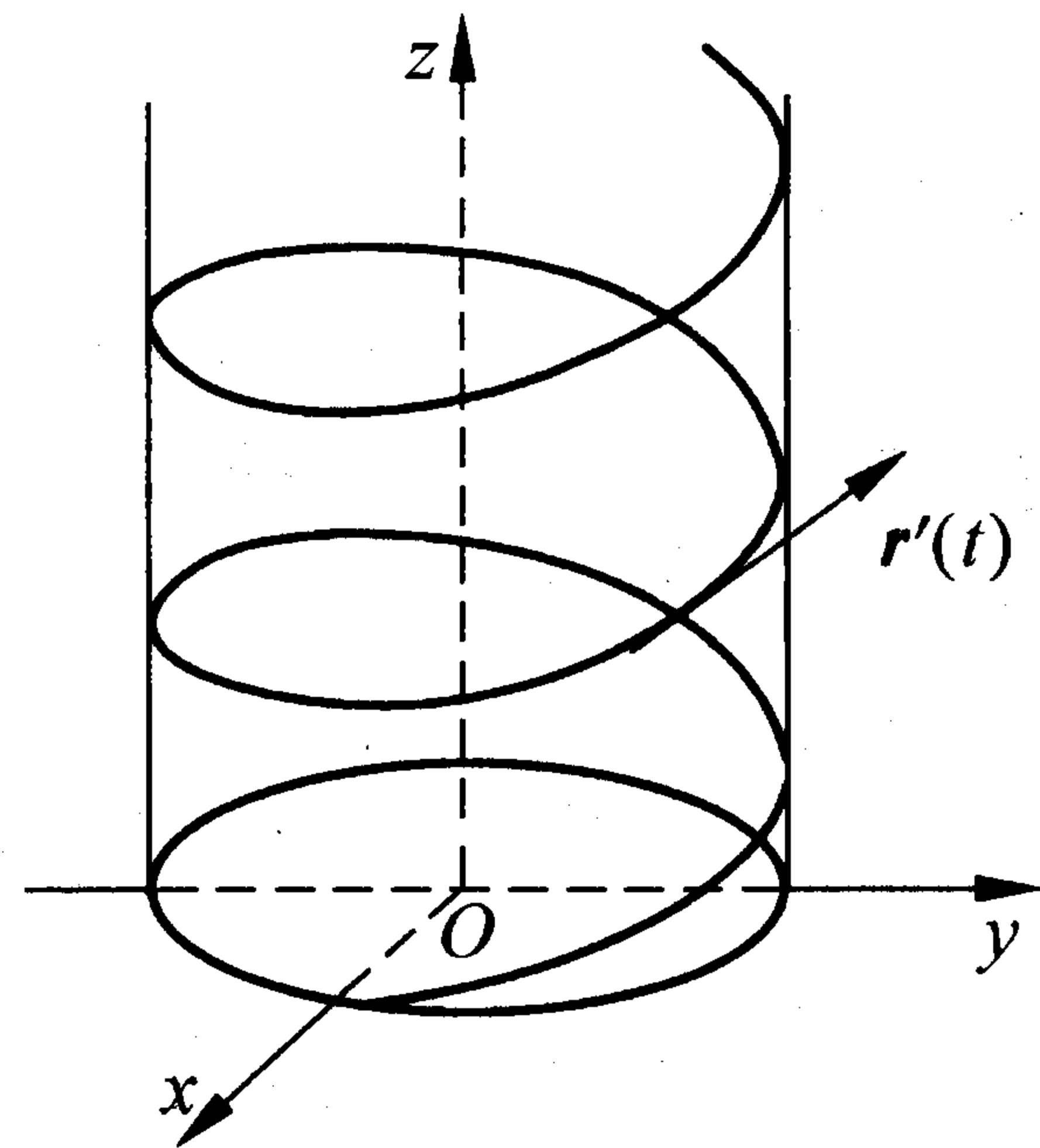


图 6.6.17

于是,

$$\begin{aligned}
 \cos \theta &= \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|} \cdot (0, 0, 1) = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}. \\
 \theta &= \arccos \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}
 \end{aligned}$$

为一个定角, 它的弧长公式为

$$\begin{aligned}
 s &= \int_0^t \|\mathbf{r}'(t)\| dt = \int_0^t \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt \\
 &= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \int_0^t dt = \frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \\
 t &= \sqrt{a^2 + b^2} s.
 \end{aligned}$$

□

6. 液体静压力

例 6.6.15 图 6.6.18 所示为一管道的圆形闸门(半径为 3m). 问水平面齐及直径时, 闸门所受到的水的静压力为多大?

解 为方便起见, 取 x 轴和 y 轴如图, 此时圆的方程为

$$x^2 + y^2 = 9.$$

由于在相同深度处水的静压强相同, 其值等于水的密度 ρ 与深度 x 的乘积, 故当 Δx 很小时, 闸门上从深度 x 到

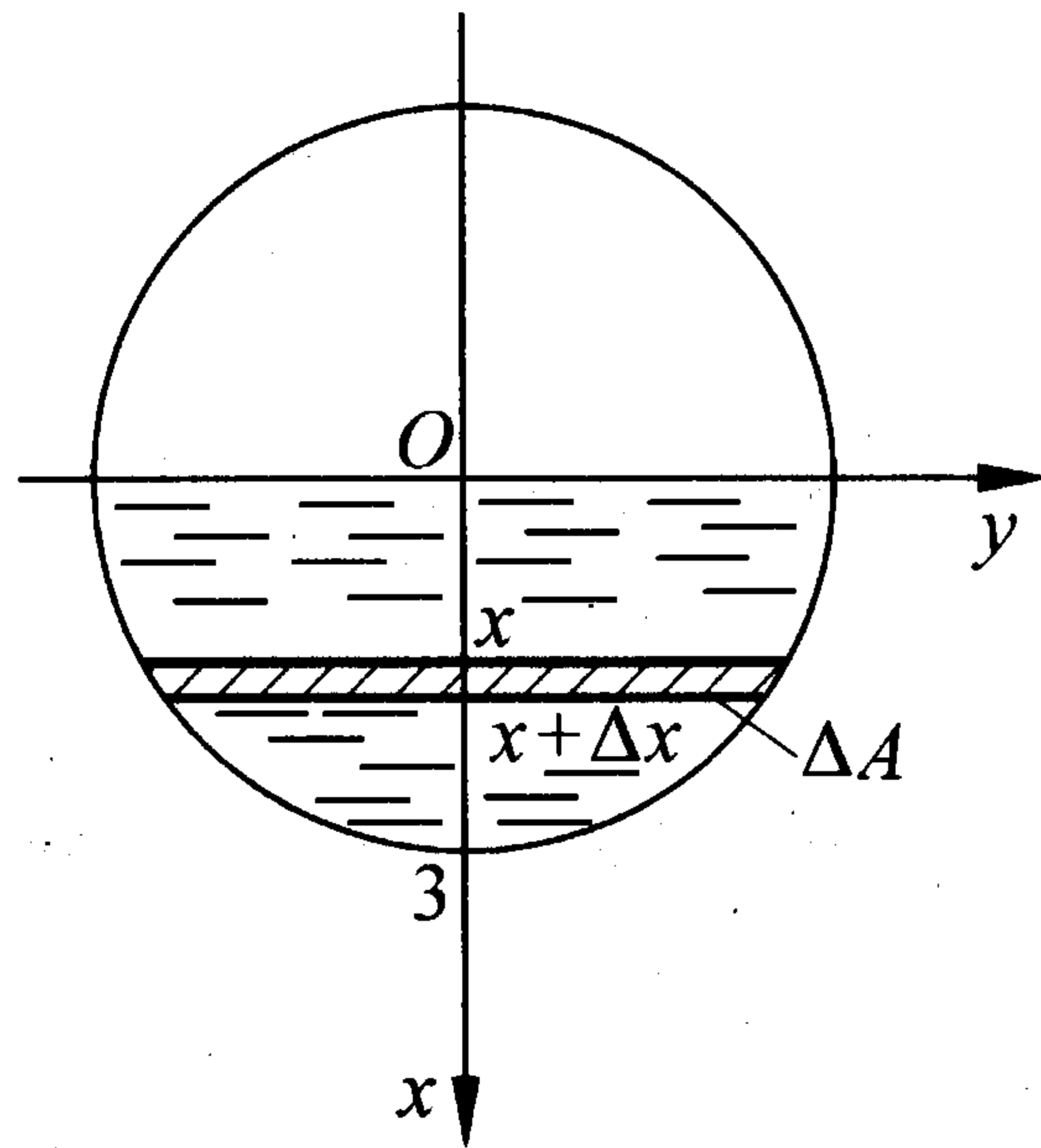


图 6.6.18

$x + \Delta x$ 这一狭条 ΔA 上所受的静压力为

$$\Delta P \approx dP = 2\nu x \sqrt{9 - x^2} dx.$$

从而闸门上所受的总压力为

$$P = \int_0^3 2\nu x \sqrt{9 - x^2} dx = 18\nu.$$

□

7. 引力

例 6.6.16 一根长为 l 的均匀细杆, 质量为 M , 在其中垂线上相距细杆 a 处有一质量为 m 的质点. 试求细杆对质点的万有引力.

解 如图 6.6.19 所示, 细杆位于 x 轴上的 $[-\frac{l}{2}, \frac{l}{2}]$, 质点位于 y 轴上的点 a . 任取 $[x, x+dx] \subset [-\frac{l}{2}, \frac{l}{2}]$, 当 dx 很小时可把这一小段细杆看作一个质点, 其质量为 $dM = \frac{M}{l} dx$. 于是它对质点 m 的引力为

$$dF = \frac{km dM}{r^2} = \frac{km}{a^2 + x^2} \cdot \frac{M}{l} dx.$$

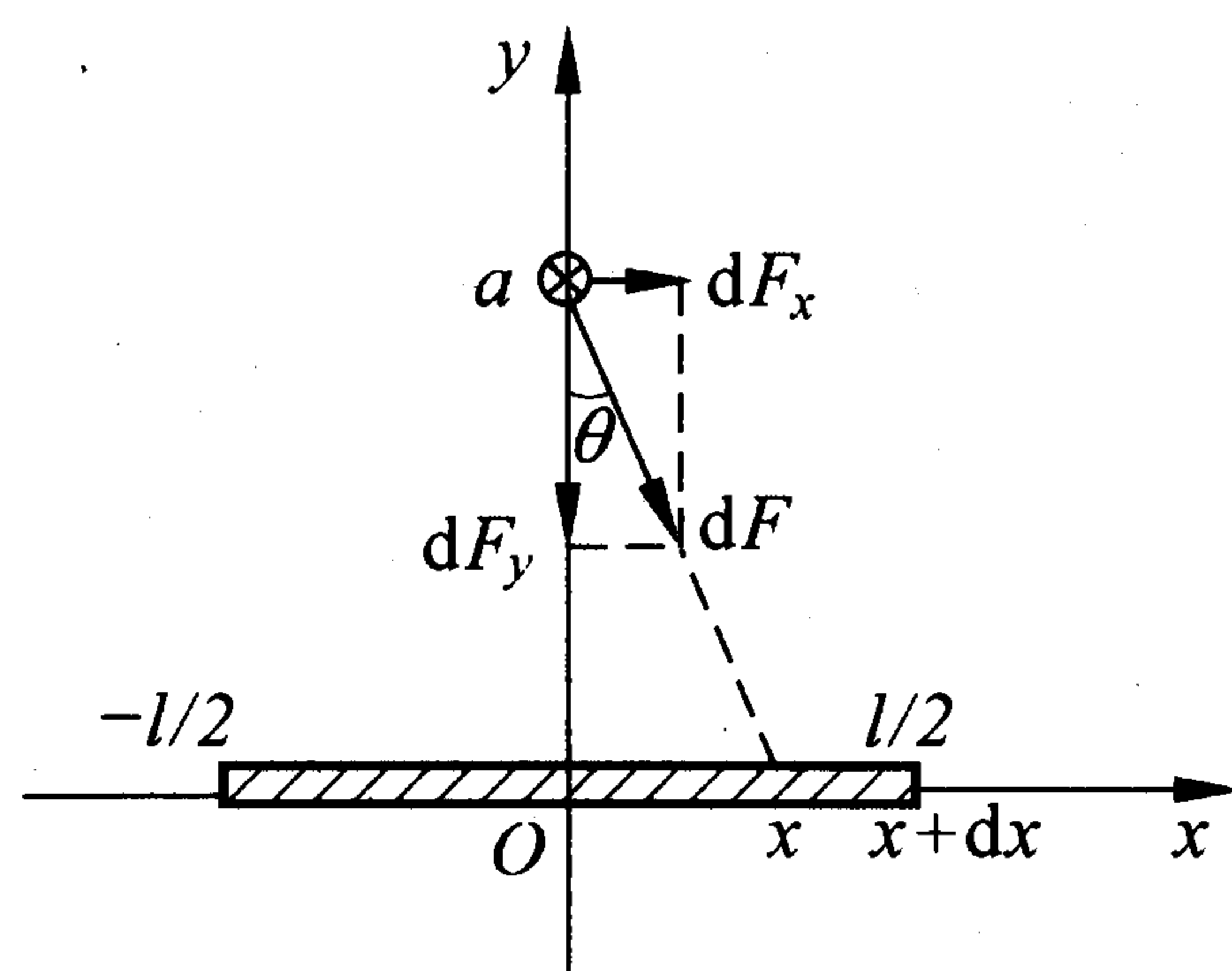


图 6.6.19

由于细杆上各点对质点 m 的引力方向各不相同, 因此不能直接对 dF 进行积分(不符合代数可加的条件). 为此, 将 dF 分解到 x 轴和 y 轴两个方向上, 得到

$$dF_x = dF \cdot \sin\theta, \quad dF_y = -dF \cdot \cos\theta.$$

由于质点 m 位于细杆的中垂线上, 必使水平合力为零, 即

$$F_x = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} dF_x = 0.$$

又由 $\cos\theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}}$, 得垂直方向合力为

$$\begin{aligned} F_y &= \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} dF_y = -2 \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{kmMa}{l} (a^2 + x^2)^{-\frac{3}{2}} dx \\ &= -\frac{2kmMa}{l} \cdot \frac{1}{a^2} \cdot \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} \Big|_0^{\frac{l}{2}} \\ &= -\frac{2kmM}{a \sqrt{4a^2 + l^2}}, \end{aligned}$$

负号表示合力方向与 y 轴方向相反.

□

8. 功

例 6.6.17 一圆锥形水池, 池口直径 30m, 深 10m, 池中盛满了水. 试求将全部池水抽出池外需做的功.

解 为方便起见,取坐标轴如图 6.6.20 所示. 由于抽出相同深度处单位体积的水需做相同的功(等于水的密度 $\nu \times$ 深度),因此首先考虑将池中深度为 x 到 $x + \Delta x$ 的一薄层水 $\Delta\Omega$ 抽至池口需做的功 ΔW . 当 Δx 很小时,把这一薄层水的深度都看作 x ,并作 $\Delta\Omega$ 的体积

$$\Delta V \approx \pi \left[15 \left(1 - \frac{x}{10} \right) \right]^2 \Delta x,$$

这时有

$$\Delta W \approx dW = \pi \nu x \left[15 \left(1 - \frac{x}{10} \right) \right]^2 dx.$$

从而将全部池水抽出池外需做的功为

$$W = 225\pi\nu \int_0^{10} x \left(1 - \frac{x}{10} \right)^2 dx = 1875\pi\nu. \quad \square$$

例 6.6.18 (第二宇宙速度)在地球表面垂直向上发射火箭,要使火箭克服地球引力无限远离地球. 试问: 初速度 v_0 至少要多大?

解 根据万有引力定律,在距地心 $x (\geq R)$ 处火箭所受的引力为

$$F = \frac{GMm}{x^2} = \frac{mgR^2}{x^2},$$

其中 G 为引力常数, M 为地球的质量, m 为火箭质量, R 为地球半径, g 为重力加速度. 因此,在地球表面有 $\frac{GMm}{R^2} = mg, GM = gR^2$.

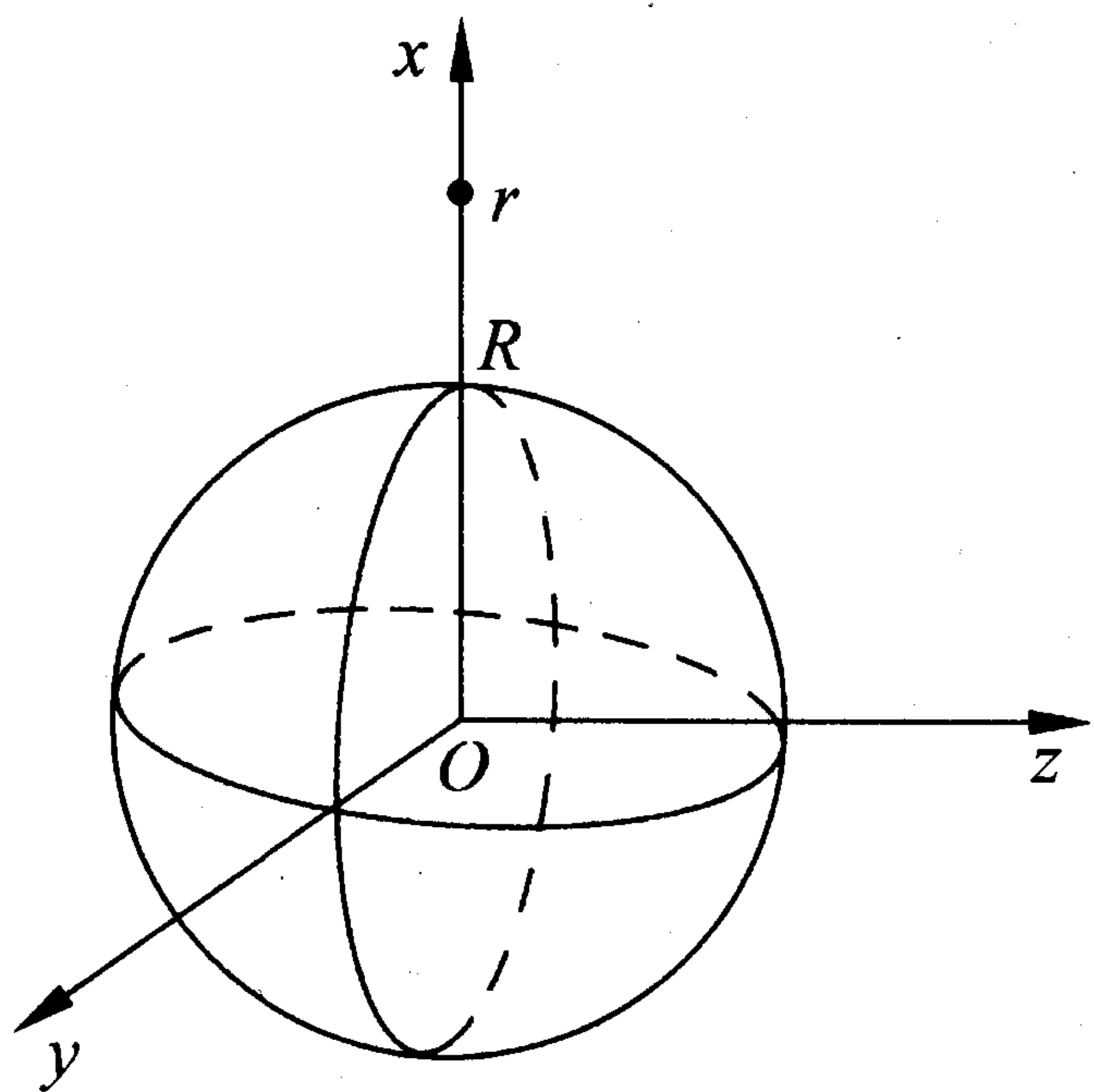


图 6.6.21

于是,火箭从地面上升到距离地心为 $r (> R)$ 处需做的功为(图 6.6.21)

$$\int_R^r \frac{mgR^2}{x^2} dx.$$

从而火箭无限远离地球需做的功为

$$\begin{aligned} W &= \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_R^r \frac{mgR^2}{x^2} dx \\ &= \int_R^{+\infty} \frac{mgR^2}{x^2} dx \\ &= -\frac{mgR^2}{x} \Big|_R^{+\infty} = \frac{mgR^2}{R} = mgR. \end{aligned}$$

再根据机械能守恒定律可求得初速度 v_0 至少应使

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgR,$$

$$\begin{aligned} v_0 &= \sqrt{2gR} = \sqrt{2 \times 9.81(\text{m/s}^2) \times 6.371 \times 10^6(\text{m})} \\ &\approx 11.2(\text{km/s}). \end{aligned}$$

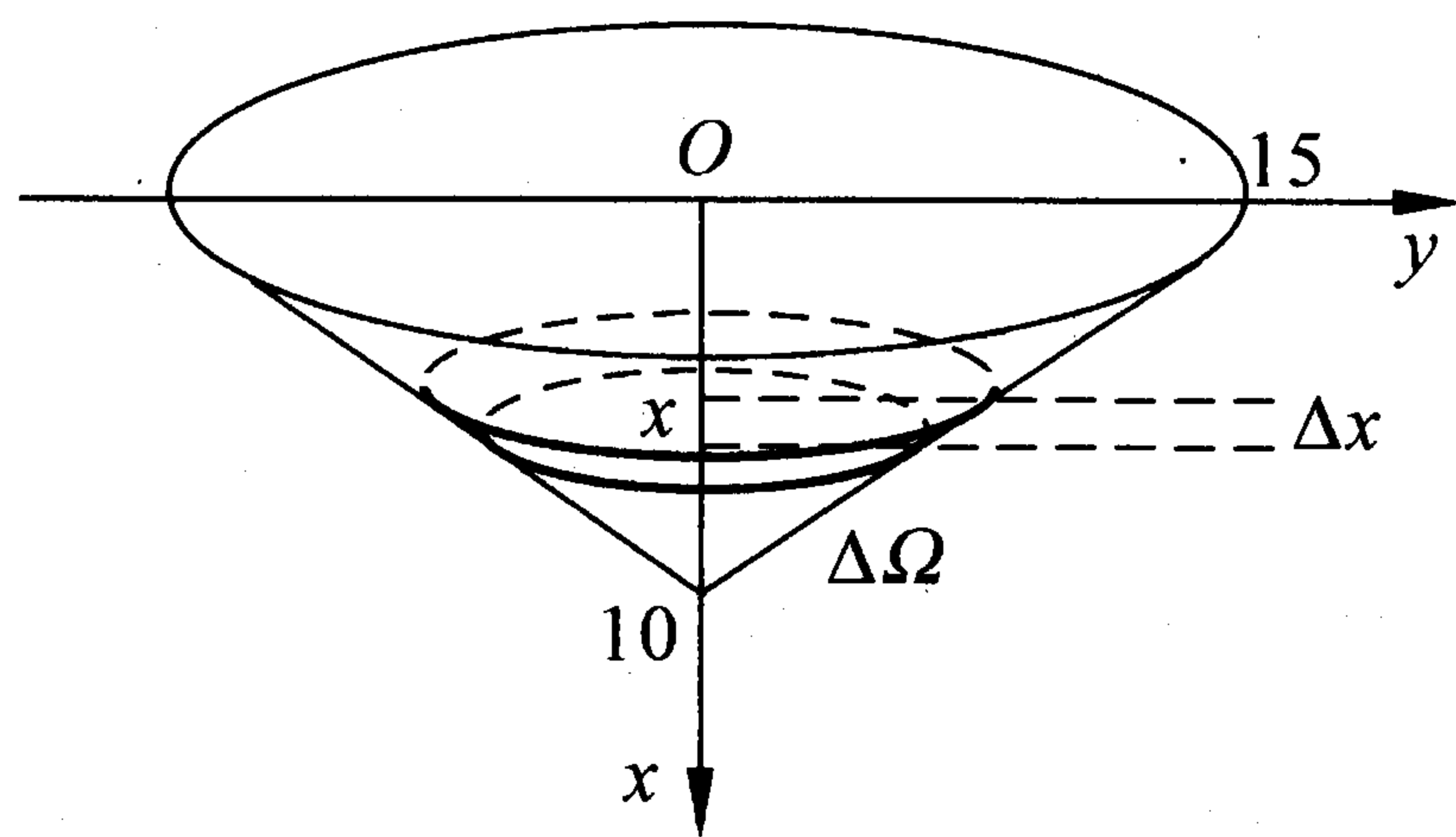


图 6.6.20

我们称上述 v_0 为第二宇宙速度.

□

练习题 6.6

1. 求由抛物线 $y = x^2$ 与 $y = 2 - x^2$ 所围图形的面积.
2. 求由曲线 $y = |\ln x|$ 与直线 $x = \frac{1}{10}, x = 10, y = 0$ 所围图形的面积.
3. 抛物线 $y^2 = 2x$ 将圆片 $x^2 + y^2 \leq 8$ 分成两部分, 求这两部分的面积之比.
4. 求两椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与 $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 所围公共部分的面积.
5. 求内摆线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t (a > 0, \text{即 } x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}})$ 所围图形(图 6.6.16)的面积.
6. 求心形(脏)线 $r = a(1 + \cos \theta) (a > 0, \text{图 6.6.14})$ 所围图形的面积.
7. 求三叶形曲线 $r = a \sin 3\theta (a > 0)$ 所围图形的面积.
8. 求由曲线 $\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 1 (a, b > 0)$ 与坐标轴所围图形的面积.
9. 求两曲线 $r = \sin \theta$ 与 $r = \sqrt{3} \cos \theta$ 所围公共部分的面积.
10. 求由曲线 $x = t - t^3, y = 1 - t^4$ 所围图形的面积.
11. 如图 6.6.22 所示, 直椭圆柱体被通过底面短轴的斜平面所截. 试求截得楔形体的体积.
12. 求下列平面曲线绕所给坐标轴旋转所围成立体的体积:
 - (1) $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$, 绕 x 轴;
 - (2) $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) (a > 0), 0 \leq t \leq 2\pi$, 绕 x 轴;
 - (3) $r = a(1 + \cos \theta) (a > 0)$, 绕极轴;
 - (4) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 绕 y 轴.
13. 求曲线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ 所围平面图形(图 6.6.16)绕 x 轴旋转所得立体的体积.
14. 求 $0 \leq y \leq \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ 所示平面图形分别绕 x 轴和 y 轴旋转所得立体的体积.
15. 导出曲边梯形 $0 \leq y \leq f(x), a \leq x \leq b$ 绕 y 轴旋转所得立体的体积公式

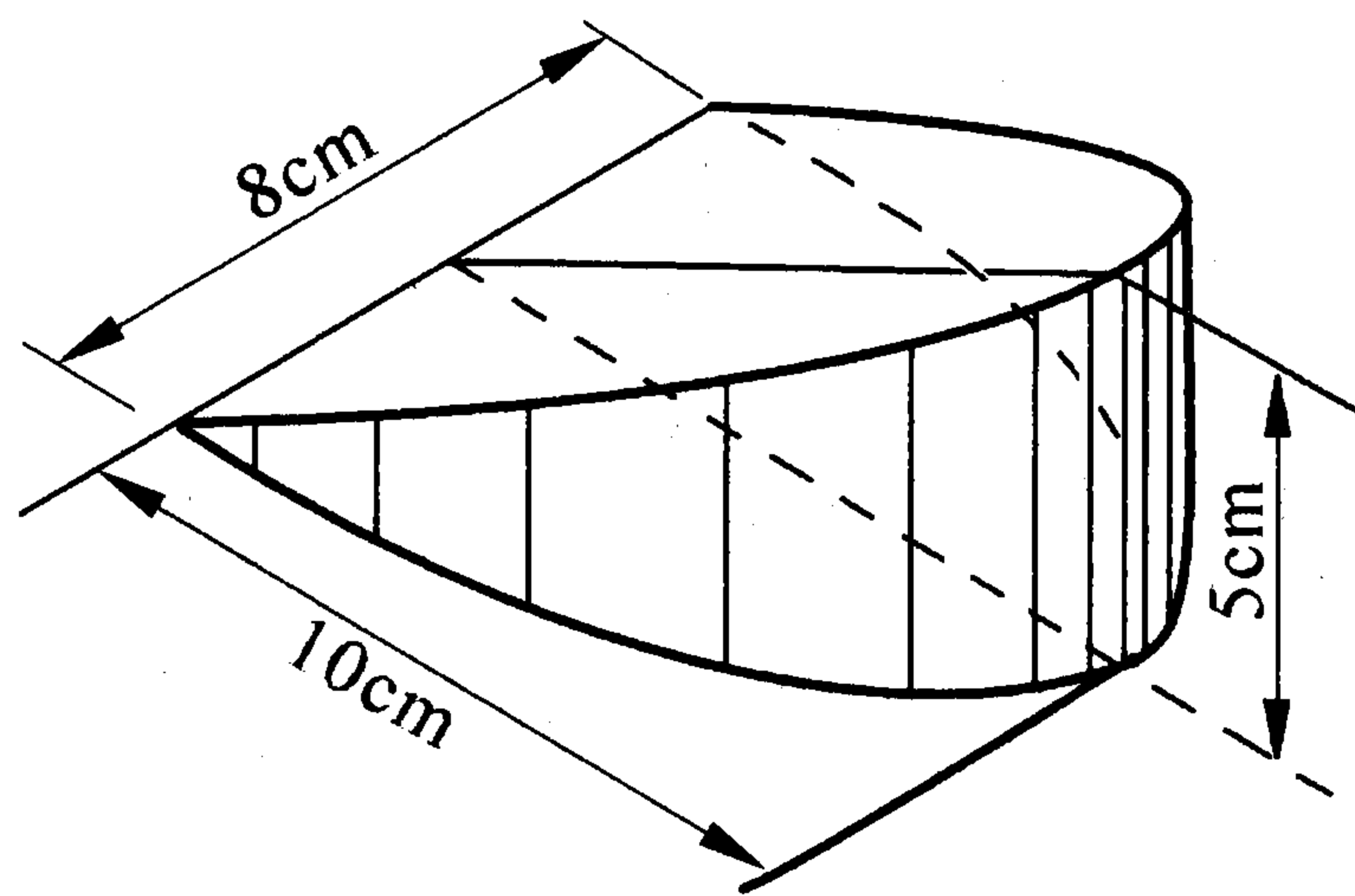


图 6.6.22

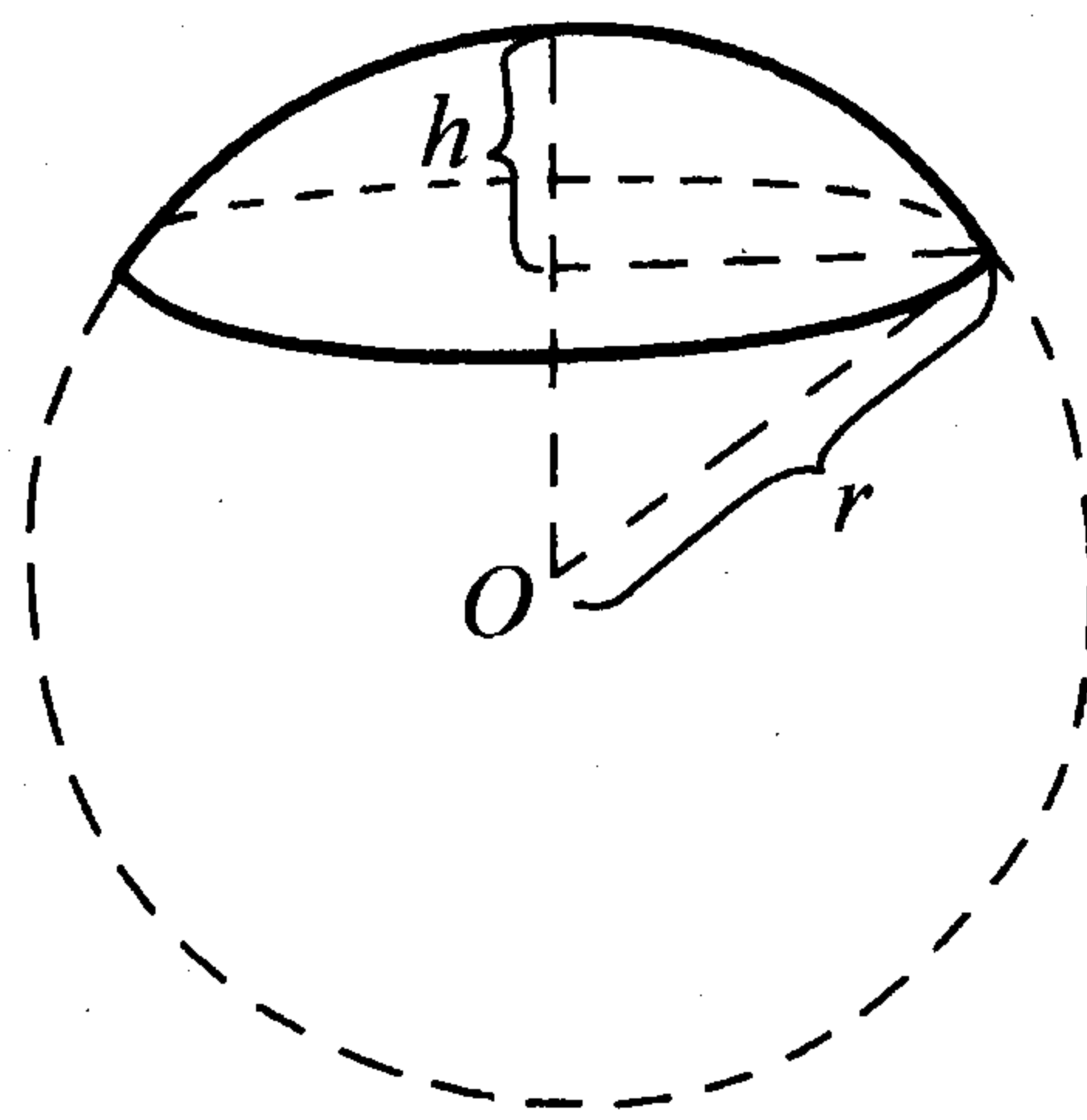


图 6.6.23

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

16. 设球的半径为 r , 证明: 高为 h 的球缺(图 6.6.23) 体积

$$V = \pi h^2 \left(r - \frac{h}{3} \right), h \leq r.$$

17. 求下列曲线的弧长:

(1) $y = x^{\frac{3}{2}}, 0 \leq x \leq 4;$

(2) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1;$

(3) $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t, 0 \leq t \leq 2\pi, \text{其中 } a > 0;$

(4) $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi;$

(5) $x = a(\cos t + t \sin t), y = a(\sin t - t \cos t), 0 \leq t \leq 2\pi, \text{其中 } a > 0;$

(6) $x = \frac{c^2}{a^2} \cos^3 t, y = \frac{c^2}{b^2} \sin^3 t, 0 \leq t \leq 2\pi, \text{其中常数 } a > b > 0, \text{且 } c^2 = a^2 - b^2;$

(7) $y^2 = 2px, 0 \leq x \leq a, \text{其中 } p > 0;$

(8) $y = \ln \cos x, x \in [0, \frac{\pi}{3}];$

(9) $y = \sqrt{25 - x^2}, x \in \left[0, \frac{5\sqrt{2}}{2}\right];$

(10) $r = a \sin^3 \frac{\theta}{3}, 0 \leq \theta \leq 3\pi, \text{其中 } a > 0;$

(11) $r = a\theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \text{其中 } a > 0;$

(12) $x = t, y = 3t^2, z = 6t^3, 0 \leq t \leq 2;$

(13) $x = \sin t, y = t, z = 1 - \cos t, 0 \leq t \leq 2\pi.$

18. 求 a, b 的值, 使椭圆 $x = a \cos t, y = b \sin t$ 的周长等于正弦曲线 $y = \sin x$ 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 上一段的长.

19. 证明: 半径为 a 的球的表面积为 $4\pi a^2$.

20. 求下列平面曲线绕指定轴旋转所得旋转曲面的面积:

(1) $y^2 = x, 0 \leq x \leq 1, \text{绕 } x \text{ 轴};$

(2) $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi, \text{绕 } x \text{ 轴};$

(3) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \text{绕 } y \text{ 轴};$

(4) $x^2 + (y - a)^2 = r^2 (r < a), \text{绕 } x \text{ 轴};$

(5) $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t), 0 \leq t \leq 2\pi, \text{绕 } x \text{ 轴, 其中 } a > 0.$

21. 设平面 C^1 (连续可导) 光滑正则曲线由极坐标方程

$$r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta \quad ([\alpha, \beta] \subset [0, \pi], r(\theta) \geq 0)$$

给出. 试求它绕极轴旋转所得旋转曲面的面积计算公式.

22. 求下列极坐标曲线绕极轴旋转所得旋转曲面的面积:

(1) 心形(脏)线 $r = a(1 + \cos\theta)$, 其中 $a > 0$;

(2) 双纽线 $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$, 其中 $a > 0$.

23. 有一等腰梯形闸门, 它的上、下两条底边各长为 10m 与 6m, 高为 20m. 计算当水面与上底边相齐时闸门一侧所受的静压力.

24. 边长为 a 与 b 的矩形薄板, 与液面成 $\alpha (0 < \alpha < 90^\circ)$ 角斜沉于液体中. 设 $a > b$, 长边平行于液面, 上沿位于深 h 处, 液体的密度为 ν . 试求薄板每侧所受的静压力.

25. 直径为 6m 的一个球浸入水中, 其球心在水平面下 10m 处, 求球面上所受的静压力.

26. 设在坐标系的原点有一质量为 m 的质点, 在区间 $[a, a+l]$ ($a > 0$) 上有一质量为 M 的均匀细杆. 试求质点与细杆之间的万有引力.

27. 设有两条各长为 l 的均匀细杆在同一直线上, 中间离开距离 c , 每根细杆的质量为 M . 试求它们之间的万有引力.

28. 一个半球形(直径为 20m) 的容器内盛满了水. 试问: 将水抽尽需做多少功?

29. 长 10m 的铁索下垂于矿井中, 已知铁索每米的质量为 8kg. 问: 将此铁索提出地面需做多少功?

30. 一物体在某介质中按 $x = ct^3$ 作直线运动, 介质的阻力与速度 $\frac{dx}{dt}$ 的平方成正比. 计算物体由 $x = 0$ 移至 $x = a$ 时克服介质阻力所做的功.

31. 半径为 r 的球体沉入水中, 其比重与水相同. 试问: 将球体从水中捞出需做多少功?

复 习 题 6

1. (1) 设 f 在 $[a, b]$ 上 2 阶可导, 且 $f''(x) > 0$. 证明:

$$\textcircled{1} f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx;$$

② 若 $f(x) \leq 0, x \in [a, b]$, 则有

$$f(x) \geq \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) dx, \quad x \in [a, b];$$

(2) 设凸函数 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 证明

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

(3) 设 φ 在 $[0, a]$ 上连续, $f(x)$ 2 阶可导, 且 $f''(x) \geq 0$, 证明:

$$\frac{1}{a} \int_0^a f(\varphi(t)) dt \geq f\left(\frac{1}{a} \int_0^a \varphi(t) dt\right).$$

(4) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 则

$$\ln\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx\right) \geq \frac{1}{b-a}\int_a^b \ln f(x)dx.$$

2. (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有 1 阶导函数, $f(a) = f(b) = 0$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$|f'(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} \left| \int_a^b f(x)dx \right|.$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有 1 阶导函数, $f(a) = f(b) = 0$, 且 $f(x) \not\equiv 0$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$|f'(\xi)| > \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| dx \geq \frac{4}{(b-a)^2} \left| \int_a^b f(x)dx \right|.$$

(3) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有 1 阶导函数, $f(a) = f(b) = 0$, 且 $f(x) \not\equiv 0$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$|f'(\xi)| > \frac{4}{(b-a)^2} \left| \int_a^b f(x)dx \right|$$

等价于设 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上 2 阶可导, $F'(a) = F'(b) = 0$, 且 $F(x) \not\equiv$ 常数, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$|F''(\xi)| > \frac{4}{(b-a)^2} |F(b) - F(a)|.$$

3. (1) 设 f 在 $[a, b]$ 上可导, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$|f'(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| dx \geq \frac{4}{(b-a)^2} \left| \int_a^b f(x)dx \right|.$$

(2) 设 f 在 $[a, b]$ 上可导, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, $f(x) \not\equiv 0$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$|f'(\xi)| > \frac{4}{(b-a)^2} \left| \int_a^b f(x)dx \right|.$$

举例说明: $|f'(\xi)| > \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| dx$ 未必成立.

(3) 上述 (2) $\Leftrightarrow$ 设 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上 2 阶可导, $F'\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, $F(x) \not\equiv$ 常数, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$|F''(\xi)| > \frac{4}{(b-a)^2} |F(b) - F(a)|.$$

4. 设 $a, b > 0$, f 在 $[-a, b]$ 上连续. 又设 $f > 0$ 且 $\int_{-a}^b xf(x)dx = 0$. 证明:

$$\int_{-a}^b x^2 f(x)dx \leq ab \int_{-a}^b f(x)dx.$$

5. 证明：不等式

$$\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx \geq \frac{4}{3\sqrt{n}}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

且当 $n \geq 2$ 时严格不等号成立.

6. 证明： $\int_0^\pi \cos nx \cos^n x dx = \frac{\pi}{2^n}, n = 0, 1, 2, \dots$

7. 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 并且 $\int_0^1 x^k f(x) dx = 0, k = 0, 1, 2, \dots, n-1, \int_0^1 x^n f(x) dx = 1$. 证明:
 $\exists \xi \in (0, 1), \text{ s. t. } |f(\xi)| \geq 2^n(n+1).$

8. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续、非负且严格单调增, 由积分中值定理, $\forall n \in \mathbb{N}, \exists_1 x_n \in [a, b], \text{ s. t. }$

$$f^n(x_n) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f^n(t) dt.$$

证明： $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = b$.

9. 设 f 是一个 n 次多项式, 且满足 $\int_0^1 x^k f(x) dx = 0, k = 1, 2, \dots, n$. 证明:

$$\int_0^1 f^2(x) dx = (n+1)^2 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

10. 设函数 f 在区间 $[0, +\infty)$ 上单调增, 证明: $\varphi(x) = \int_0^x f(t) dt$ 在 $[0, +\infty)$ 上为凸函数.

如果 f 在区间 $[0, +\infty]$ 上单调增且连续, 试用简单方法证明之.

11. 设 $f(x)$ 2 阶连续可导, $f \geq 0, f'' \leq 0$. 证明: $\forall c \in [a, b]$, 有

$$f(c) \leq \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

12. 对 $n \in \mathbb{N}$, 定义 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nt}{\sin t} dt$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_n}{\ln n}$.

13. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 若 $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$ 对 $[a, b]$ 上一切满足条件 $g(a) = g(b) = 0$ 的连续函数 g 成立. 证明: 在 $[a, b]$ 上, $f(x) \equiv 0$.

14. 设函数 f 在 $[-1, 1]$ 上可导, $M = \sup |f'|$. 如果 $\exists a \in (0, 1), \text{ s. t. } \int_{-a}^a f(x) dx = 0$.
 证明:

$$\left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right| \leq M(1-a^2).$$

15. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续可导. 证明:

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \leq \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx.$$

16. 设 f 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 且 $\forall x > 0$ 有

$$\int_x^{x^2} f(t) dt = \int_1^x f(t) dt,$$

试求出满足上述条件的一切函数 f .

17. 设 f 在 $[0, 1]$ 上 2 阶连续可导, $f(0) = f(1) = 0$, 且当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) \neq 0$. 证明:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4.$$

18. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续、单调增. 证明:

$$\int_a^b x f(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx.$$

(提示: 令 $F(t) = \int_a^t x f(x) dx - \frac{a+t}{2} \int_a^t f(x) dx$.)

19. 设 $b > a > 0$, 证明不等式:

$$\ln \frac{b}{a} > \frac{2(b-a)}{a+b}.$$

(提示: 对 $f(x) = -\frac{1}{x}$ 应用题 18 的结果.)

20. 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上 2 阶连续可导, 且 $f(0) = f(1) = f'(0) = 0, f'(1) = 1$. 证明:

$$\int_0^1 [f''(x)]^2 dx \geq 4.$$

指出式中等号成立的条件.

21. 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, 且有正数 m 与 M , 使得 $m \leq f(x) \leq M, \forall x \in [0, 1]$. 证明:

$$1 \leq \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{dx}{f(x)} \leq \frac{(m+M)^2}{4mM}.$$

22. 设 $x(t)$ 在 $[0, a]$ 上连续且满足

$$|x(t)| \leq M + k \int_0^t |x(t)| dt,$$

这里 M 与 k 为正常数. 证明: $|x(t)| \leq Me^{kt}, t \in [0, a]$.

23. 设 f 为 $[-1, 1]$ 上的连续函数, 且对 $[-1, 1]$ 上的任何偶函数 g , 积分 $\int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = 0$. 证明: f 在 $[-1, 1]$ 上为奇函数.

24. 设 $a, b, n \in \mathbb{N}$, 令 $f(x) = \frac{x^n(a-bx)^n}{n!}$. 证明:

$$(1) f\left(\frac{a}{b} - x\right) = f(x);$$

$$(2) f^{(k)}(x) (0 \leq k \leq 2n) \text{ 当 } x=0, x=\frac{a}{b} \text{ 时取得值为整数};$$

$$(3) \text{ 假设 } \pi \text{ 为有理数, 即 } \pi = \frac{a}{b}, a \text{ 与 } b \text{ 为既约正整数. 则可证 } \int_0^\pi f(x) \sin x dx \text{ 为整数. 由}$$

此证明 π 不可能为有理数, 即 π 为无理数.

25. 设函数 f 在 $[0, 2]$ 上连续可导, $f(0) = f(2) = 1$, 且 $|f'| \leq 1$. 证明: $1 \leq \int_0^2 f(x) dx \leq 3$.

26. 证明: $\int_0^x e^{xt-t^2} dt = e^{\frac{x^2}{4}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{4}} dt$.

27. 证明: (1) $\forall n \in \mathbb{N}$, 积分

$$I_n = \int_0^1 \frac{1}{x} \left[\left(\ln x + \ln \frac{1+x}{1-x} \right)^n - \ln^n x \right] dx$$

是收敛的;

(2) 当 n 为偶数时, $I_n = 0$.

28. 证明: $\int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$.

29. 计算积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)\sqrt{x}} dx;$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \tan^{100} x};$$

$$(3) \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right) dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x^2}}{\left(x^2 + \frac{1}{2} \right)^2} dx.$$

30. 设 f 为 $[-1, 1]$ 上的连续函数. 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \pi f(0).$$

31. 设 f 为 $[-1, 1]$ 上的连续函数. 证明:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\lambda} \int_{-1}^1 f(x) e^{-\frac{|x|}{\lambda}} dx = f(0).$$

32. 设 f 在 $[0, \pi]$ 上 Riemann 可积. 证明: 不能同时有

$$\int_0^\pi |f(x) - \sin x|^2 dx \leq \frac{3}{4}, \quad \int_0^\pi |f(x) - \cos x|^2 dx \leq \frac{3}{4}.$$

33. 设 f 在 $[a, b]$ 上 2 阶连续可导. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi).$$

34. 设 $F(x) = \begin{cases} \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 求 $F'(0)$.

35. 函数 u 在 $[0, +\infty)$ 上满足积分-微分方程

$$\begin{cases} u'(t) = u(t) + \int_0^1 u(x) dx, \\ u(0) = 1. \end{cases}$$

试确定函数 u .

参 考 文 献

- 1 Г. М. 菲赫金哥尔茨. 微积分学教程(共 3 卷 8 分册). 北京: 高等教育出版社, 1957
- 2 徐森林. 实变函数论. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2002
- 3 裴礼文. 数学分析中的典型问题与方法. 北京: 高等教育出版社, 1993
- 4 徐利治, 冯克勤, 方兆本, 徐森林. 大学数学解题法诠释. 合肥: 安徽教育出版社, 1999
- 5 徐森林, 薛春华. 流形. 北京: 高等教育出版社, 1991
- 6 何琛, 史济怀, 徐森林. 数学分析. 北京: 高等教育出版社, 1985
- 7 邹应. 数学分析. 北京: 高等教育出版社, 1995
- 8 汪林. 数学分析中的问题和反例. 昆明: 云南科技出版社, 1990
- 9 孙本旺, 汪浩. 数学分析中的典型例题和解题方法. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1985

----- 徐森林 薛春华 编著 -----

数学分析

第二册

MATHEMATICAL
ANALYSIS

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书共分三册来讲解数学分析的内容. 在深入挖掘传统精髓内容的同时, 力争做到与后续课程内容的密切结合, 使内容具有近代数学的气息. 另外, 从讲述和训练两个层面来体现因材施教的教学理念.

第二册内容包括 $(\mathbb{R}^n, \rho_0^n)$ 的拓扑, n 元函数的连续与极限, n 元函数的微分及其应用, n 元函数的Riemann积分, 曲线积分, 曲面积分, 外微分形式积分与场论. 书中配备大量典型实例, 习题分练习题、思考题与复习题三个层次, 供广大读者选用.

本套书可作为理工科大学或师范大学数学专业的教材, 特别是基地班或试点班的教材, 也可作为大学教师与数学工作者的参考书.

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签, 无标签者不得销售。

版权所有, 侵权必究。侵权举报电话: 010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

数学分析. 第二册/徐森林, 薛春华编著. —北京: 清华大学出版社, 2006. 9(2007 重印)

ISBN 978-7-302-13141-0

I. 数… II. ①徐… ②薛… III. 数学分析—高等学校—教材 IV. O17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 057573 号

责任编辑: 刘 颖 王海燕

责任印制: 何 芊

出版发行: 清华大学出版社 地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编: 100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社 总 机: 010-62770175 邮购热线: 010-62786544

投稿咨询: 010-62772015 客户服务: 010-62776969

印 装 者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185 × 230 印张: 26.25 字数: 556 千字

版 次: 2006 年 9 月第 1 版 印 次: 2007 年 11 月第 2 次印刷

印 数: 4001 ~ 6000

定 价: 33.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话: (010)62770177 转 3103 产品编号: 018895 - 01

前言

数学分析是数学专业最重要的基础课,它对后继课程(实变函数、泛函分析、拓扑、微分几何)与近代数学的学习与研究具有非常深远的影响和至关重要的作用.一本优秀的数学分析教材必须包含传统微积分内容的精髓和分析能力与方法的传授,也必须包含近代的内容,其检验标准是若干年后能否涌现出一批高水准的应用数学人才和数学研究人才,特别是一些数学顶尖人物.作者从事数学分析教学几十年,继承导师、著名数学家吴文俊教授的一整套教学(特别是教授数学分析的)方法(科大称之为“吴龙”),并将其发扬光大,因材施教,在中国科技大学培养了一批国内外有名的数学家与数学工作者.目前,作者徐森林被特聘到华中师范大学数学与统计学学院,并在数学试点班用此教材讲授数学分析,效果显著.

本书的主要特色可归纳为以下几点.

1. 传统精髓内容的完善化

书中包含了实数的各种引入,七个实数连续性等价命题的论述;给出了单变量与多变量的 Riemann 可积的各等价命题的证明;讨论了微分中值定理, Taylor 公式余项的各种表达;介绍了积分第一、第二中值定理的描述,隐函数存在性定理与反函数定理的两种不同的证法等内容.

2. 与后继课程的紧密结合,使内容近代化

本书在介绍经典微积分理论的同时,将近代数学中许多重要概念、理论恰到好处地引进分析教材中.例如,在积分理论中,给出了 Lebesgue 定理:函数 f Riemann 可积的充要条件是 f 几乎处处连续且有界;详细讨论了 $\mathbb{R}^n$ 中的拓扑及相应的开集、闭集、聚点等概念,描述了 $\mathbb{R}^n$ 中集合的紧致性、连通性、可数性、Hausdorff 性等拓扑不变性,使读者站到拓扑的高度来理解零值定理、介值定理、最值定理与一致连续性定理.引进外微分形式及外微分运算,将经典 Newton-Leibniz 公式、平面 Green 公式、空间 Stokes 公式与 Gauss 公式统一为 Stokes 公式,并对闭形式、恰当形式与场论的对偶关系给出了全新的表述.这不仅使教材内容本身近代化,而且为学生在高年级学习拓扑、实变函数、泛函分析、微分几何等课程提供了一个实际模型并打下良好的基础,为经典数学与近代数学架设了一座桥梁.

3. 因材施教、着重培养学生的研究与创新能力

同一定理(如零值定理、一致连续性定理、Lagrange 中值定理、Cauchy 中值定理、隐函数存在性定理与反函数定理等)经常采用多种证法;同一例题应用不同定理或不同方法解答,这是本书又一特色.它使学生广开思路、积极锻炼思维能力,使思维越来越敏捷与成熟.书中举出大量例题是为了让读者得到一定的基本训练,同时从定理的证明和典型实例的分析中掌握数学分析的技巧与方法.习题共分三个层次:练习题、思考题与复习题.练习题是基本题,是为读者熟练掌握内容与方法设置的.为提高学生对数学的浓厚兴趣及解题的能力,设置了思考题.为了让读者减少做题的障碍,增强对数学的自信心,其中有些题给出了提示.实际上,该节的标题就是最好的提示.在每一章设置了大量复习题,这些题不给提示,因此大部分学生对它们会感到无从下手,这些题是为少数想当数学家的学生特别设置的,希望他们能深入思考,自由发挥,将它们一个一个地解答出来,为将来的研究培养自己的创新能力.如有困难,我们还可撰写一本精练的学习指导书.

本书共分三册.第一册内容包括数列极限,函数极限与连续,一元函数的导数与微分中值定理, Taylor 公式,不定积分以及 Riemann 积分;第二册内容包括 $\mathbb{R}^n$ 中的拓扑, n 元函数的极限与连续, n 元函数的微分学,隐函数定理与反函数定理, n 重积分,第一型曲线、曲面积分,第二型曲线、曲面积分, Stokes 定理,外微分形式与场论;第三册内容包括数项级数和各种收敛判别法,函数项级数的一致收敛性及其性质,含参变量反常积分的一致收敛性及其性质, Euler 积分(Γ 函数与 B 函数),幂级数与 Taylor 级数, Fourier 分析.

在写作本书的时候,得到了华中师范大学数学与统计学学院领导和教师们热情鼓励与大力支持,作者们谨在此对他们表示诚挚的感谢.博士生邓勤涛、胡自胜、薛琼,硕士生金亚东、鲍焱红等对本书的写作提出了许多宝贵意见,使本书增色不少.

特别还要感谢的是清华大学出版社的曾刚、刘颖、王海燕,他们为我们提供了本书出版的机会,了却了我多年的心愿.

徐森林

2005 年 6 月于武汉

目 录

前言	I
第 7 章 $(\mathbb{R}^n, \rho_0^n)$ 的拓扑、 n 元函数的连续与极限	1
7.1 $(\mathbb{R}^n, \rho_0^n)$ 的拓扑	1
7.2 连续映射、拓扑空间的连通与道路连通	15
7.3 紧致、可数紧致、列紧、序列紧致	24
7.4 零值定理、介值定理、最值定理及一致连续性定理	35
7.5 n 元函数的连续与极限	40
复习题 7	52
第 8 章 n 元函数微分学	54
8.1 方向导数与偏导数	54
8.2 微分	70
8.3 Taylor 公式	96
8.4 隐射(隐函数)与逆射(反函数)定理	103
8.5 逆射与隐射定理的另一精美证法	125
复习题 8	131
第 9 章 n 元函数微分学的应用	135
9.1 曲面的参数表示、切空间	135
9.2 n 元函数的极值与最值	157
9.3 条件极值	170
复习题 9	181
第 10 章 n 元函数的 Riemann 积分	183
10.1 闭区间上的二重积分	183
10.2 $\mathbb{R}^2$ 中有界集合上的二重积分	199
10.3 化二重积分为累次积分	207
10.4 二重积分的换元(变量代换)	222

10.5	三重积分、 n 重积分及其计算	251
10.6	广义重积分	281
复习题 10		292
第 11 章	曲线积分、曲面积分、外微分形式积分与场论	296
11.1	第一型曲线、曲面积分	296
11.2	曲线、曲面及流形的定向	322
11.3	第二型曲线、曲面积分、定向流形上的外微分形式的积分	332
11.4	Stokes 公式 $\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega$	354
11.5	闭形式与恰当微分形式(全微分)	379
11.6	场论	387
11.7	积分在物理中的应用	401
复习题 11		409
参考文献		412

第7章 $(\mathbb{R}^n, \rho_0^n)$ 的拓扑、 n 元函数的连续与极限

从极限理论和实数理论导出了闭区间 $[a, b]$ 上连续函数的零值定理、介值定理、最值定理及一致连续性定理,要将这些定理推广到 n 维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 中,必须介绍 $\mathbb{R}^n$ 及其子集的拓扑的确切定义,随之而来的还有开集、闭集、聚点、收敛、紧致性、连通性等重要概念.本章证明了 $\mathbb{R}^n$ 中子集 A 的紧致、可数紧数、列紧、序列紧致都等价于 A 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集;连通集上的连续函数有零值定理与介值定理;紧致集上的连续函数有最值定理及一致连续性定理.上述内容是站在度量空间、拓扑空间高度来叙述的.考虑到 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 这一特定的度量空间、特定的拓扑空间,我们还需讨论 n 元函数的极限及相关的定理.

7.1 $(\mathbb{R}^n, \rho_0^n)$ 的拓扑

为了培养读者抽象思维能力,我们采用从抽象到具体的方法,在非空集合上引进拓扑的概念,然后给出度量空间 (X, ρ) 诱导的拓扑空间 $(X, \mathcal{T}_\rho)$,作为特殊度量空间的 Euclid 空间 $(\mathbb{R}^n, \rho_0^n)$,它相应的拓扑空间为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$,而 $\mathcal{T}_{\rho_0^n}$ 就是 $\mathbb{R}^n$ 中的通常拓扑.

定义 7.1.1 如果非空集合 X 的子集族

$$\mathcal{T} = \{U \mid U \text{ 具有性质 } *\}$$

满足:

- (1) $X, \emptyset \in \mathcal{T}$;
- (2) 若 $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$,则 $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}$;
- (3) $\bigcup_{U \in \mathcal{T}_0 \subset \mathcal{T}} U \in \mathcal{T}$ (或表达为:若 $U_\alpha \in \mathcal{T}, \alpha \in \Gamma$ (指标集),必有 $\bigcup_{\alpha \in \Gamma} U_\alpha \in \mathcal{T}$).

则称 $\mathcal{T}$ 为 X 上的一个拓扑, $(X, \mathcal{T})$ 称为 X 上的一个拓扑空间.

$U \in \mathcal{T}$ 称为 $(X, \mathcal{T})$ 中的开集,如果 F 的余(补)集 $F^c = X \setminus F \in \mathcal{T}$,则称 F 为 $(X, \mathcal{T})$ 中的闭集,由数学归纳法与(2)知,有限个开集的交为开集;由(3)知,任意多个开集的并为开集.

定义 7.1.2 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, $A \subset X, x \in X$ (不必属于 A),如果对 x 的任何开邻域(含 x 的开集) U 必有

$$U \cap (A \setminus \{x\}) = (U \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset,$$

则称 x 为 A 的聚点.记 A 的聚点的全体为 A' 或 A^d ,称为 A 的导集.而 $\bar{A} = A \cup A'$ 称为 A

的闭包,有时,记 $\bar{A}$ 为 A^- , 如果 $\bar{A} = X$, 则称 A 为 $(X, \mathcal{T})$ 的稠密集.

如果 $a \in A$, 且 $a \notin A'$, 则称 a 为 A 的孤立点. 显然,

$$a \text{ 为 } A \text{ 的孤立点} \Leftrightarrow a \in A, \text{ 且 } \exists U_0 \in \mathcal{T}, \text{ s. t. } U_0 \cap A = \{a\}.$$

定理 7.1.1 $x \in \bar{A} \Leftrightarrow$ 对 x 的任何开邻域 U , 有 $U \cap A \neq \emptyset$.

等价地, 有

$$x \notin \bar{A} \Leftrightarrow \text{存在 } x \text{ 的开邻域 } U_0, \text{ 使得 } U_0 \cap A = \emptyset.$$

证明 $x \in \bar{A} = A \cup A' \Leftrightarrow x \in A$ 或 $x \notin A, x \in A' \Leftrightarrow$ 对 x 的任何开邻域 U , 有 $U \cap A \neq \emptyset$. □

引理 7.1.1 (De Morgan 公式)

$$X \setminus \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha = \bigcap_{\alpha \in \Gamma} (X \setminus A_\alpha),$$

$$X \setminus \bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha = \bigcup_{\alpha \in \Gamma} (X \setminus A_\alpha).$$

如果 $A_\alpha \subset X (\forall \alpha \in \Gamma)$, 则称 X 为全空间. 上述两式变为

$$\left(\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \right)^c = \bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha^c,$$

$$\left(\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \right)^c = \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha^c.$$

证明 由

$$\begin{aligned} x \in X \setminus \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha &\Leftrightarrow x \in X, x \notin \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \\ &\Leftrightarrow x \in X, \forall \alpha \in \Gamma, x \notin A_\alpha \\ &\Leftrightarrow \forall \alpha \in \Gamma, x \in (X \setminus A_\alpha) \\ &\Leftrightarrow x \in \bigcap_{\alpha \in \Gamma} (X \setminus A_\alpha) \end{aligned}$$

知

$$X \setminus \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha = \bigcap_{\alpha \in \Gamma} (X \setminus A_\alpha).$$

第2式可类似证明(留作习题). □

定理 7.1.2 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, 则闭集族

$$\mathcal{F} = \{F \mid F \text{ 为 } (X, \mathcal{T}) \text{ 中的闭集}\}$$

具有如下性质:

(1) $X, \emptyset \in \mathcal{F}$;

(2) 若 $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$, 则 $F_1 \cup F_2 \in \mathcal{F}$;

(3) $\bigcap_{F \in \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}} F \in \mathcal{F}$ (或表达为: 若 $F_\alpha \in \mathcal{F}, \alpha \in \Gamma$ (指标集), 必有 $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} F_\alpha \in \mathcal{F}$).

由数学归纳法与(2)知, 有限个闭集的并为闭集; 由(3)知, 任意个闭集之交为闭集.

证明 (1) 因为 $X^c = \emptyset \in \mathcal{T}$, $\emptyset^c = X \in \mathcal{T}$, 所以 $X, \emptyset \in \mathcal{F}$.

(2) 因为 $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$, 所以 $F_1^c, F_2^c \in \mathcal{T}$,

$$(F_1 \cup F_2)^c \xrightarrow{\text{De Morgan 公式}} F_1^c \cap F_2^c \in \mathcal{T},$$

从而 $F_1 \cup F_2 \in \mathcal{F}$.

(3) 因为 $F_\alpha \in \mathcal{F}$, 所以 $F_\alpha^c \in \mathcal{T}, \alpha \in \Gamma$. 于是,

$$\left(\bigcap_{\alpha \in \Gamma} F_\alpha\right)^c \xrightarrow{\text{De Morgan 公式}} \bigcup_{\alpha \in \Gamma} F_\alpha^c \in \mathcal{T},$$

从而 $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} F_\alpha \in \mathcal{F}$.

或者由

$$\left(\bigcap_{F \in \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}} F\right)^c \xrightarrow{\text{De Morgan 公式}} \bigcup_{F \in \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}} F^c \in \mathcal{T},$$

推得 $\bigcap_{F \in \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}} F \in \mathcal{F}$. □

定理 7.1.3 (导集的性质)

- (1) $\emptyset' = \emptyset$;
- (2) $A \subset B$ 蕴涵 $A' \subset B'$;
- (3) $(A \cup B)' = A' \cup B'$.

证明 (1) $\forall x \in X, x$ 的任何开邻域 $U, U \cap (\emptyset \setminus \{x\}) = \emptyset$, 故 $x \notin \emptyset'$, 从而 $\emptyset' = \emptyset$.

(2) 设 $x \in A'$, 对 x 的任何开邻域 U , 有 $U \cap (B \setminus \{x\}) \supset U \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$, 所以 $x \in B'$, 从而 $A' \subset B'$.

(3) 由 $A \subset A \cup B, B \subset A \cup B$, 根据(2)知,

$$A' \subset (A \cup B)', \quad B' \subset (A \cup B)'.$$

因此, $A' \cup B' \subset (A \cup B)'$.

另一方面, 如果 $x \notin A' \cup B'$, 则 $x \notin A'$ 且 $x \notin B'$, 故存在 x 的开邻域 U_A, U_B , 使得

$$U_A \cap (A \setminus \{x\}) = \emptyset, \quad U_B \cap (B \setminus \{x\}) = \emptyset.$$

显然, $(U_A \cap U_B) \cap (A \cup B \setminus \{x\}) = \emptyset$, 所以 $x \notin (A \cup B)'$. 这就证明了 $(A \cup B)' \subset A' \cup B'$.

综上得到 $(A \cup B)' = A' \cup B'$. □

定理 7.1.4 (闭包的性质)

- (1) $\overline{\emptyset} = \emptyset$;
- (2) $A \subset B$ 蕴涵 $\overline{A} \subset \overline{B}$;
- (3) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$;
- (4) $\overline{(\overline{A})} = \overline{A}$.

证明 (1) $\overline{\emptyset} = \emptyset \cup \emptyset' = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$.

(2) 由 $A \subset B$ 与定理 7.1.3(2) 得到 $A' \subset B'$, 从而

$$\bar{A} = A \cup A' \subset B \cup B' = \bar{B}.$$

$$(3) \overline{A \cup B} = (A \cup B) \cup (A \cup B)' \xrightarrow{\text{定理 7.1.3(3)}} (A \cup B) \cup (A' \cup B') = (A \cup A') \cup (B \cup B') = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

(4) 显然, $\bar{A} \subset \overline{A \cup (A')'} = \overline{(\bar{A})}$. 进而, 有

$$\begin{aligned} x \in \bar{A} &\xLeftrightarrow{\text{定理 7.1.1}} \text{对 } x \text{ 的任何开邻域 } U, U \cap A \neq \emptyset \\ &\xLeftrightarrow{\quad} \text{对 } x \text{ 的任何开邻域 } U, U \cap \bar{A} \neq \emptyset \\ &\xLeftrightarrow{\text{定理 7.1.1}} x \in \overline{(\bar{A})}. \end{aligned}$$

所以, $\overline{(\bar{A})} = \bar{A}$. □

定义 7.1.3 设 $\{x_n\}$ 为 $(X, \mathcal{T})$ 中的点列, 如果 $\exists x \in X$, 对 x 的任何开邻域 U , $\exists N \in \mathbb{Z}_+$, 当 $n > N$ 时, 有 $x_n \in U$, 则称 $\{x_n\}$ **收敛于** x , 记作 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$ 或 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow +\infty)$, 而 x 称为点列 $\{x_n\}$ **极限**.

定理 7.1.5 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, 则 (1) A 为闭集 $\Leftrightarrow$ (2) $A' \subset A \Leftrightarrow$ (3) $\bar{A} = A \Rightarrow$ (4) $\forall x_n \in A, \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$, 则 $x \in A$.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 设 A 为闭集, 则 A^c 为开集, $\forall x \in A^c$ (x 的开邻域), 有

$$A^c \cap (A \setminus \{x\}) = \emptyset.$$

所以 $x \notin A'$, 从而 $A' \subset A$.

$$(2) \Leftrightarrow (3) \quad A' \subset A \Leftrightarrow \bar{A} = A \cup A' = A.$$

(1) $\Leftarrow$ (2) 设 $A' \subset A$, $\forall x \in A^c$, 必有 $x \notin A'$. 根据聚点的定义, 存在 x 的开邻域 U_x , 使得 $U_x \cap (A \setminus \{x\}) = \emptyset$. 再从 $x \notin A$ 知 $U_x \cap A = \emptyset$, $x \in U_x \subset A^c$, 于是, $A^c = \bigcup_{x \in A^c} U_x$ 为开集, 而 A 为闭集.

(1) $\Rightarrow$ (4) 因 A 为闭集, 故 A^c 为开集. (反证) 假设 $x \notin A$, 即 $x \in A^c$, 则 A^c 为 x 的一个开邻域, 由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$, 故 $\exists N \in \mathbb{Z}_+$, 当 $n > N$ 时, 有 $x_n \in A^c$, 即 $x_n \notin A$, 这与已知 $x_n \in A$ 相矛盾. □

下面将介绍的度量空间就是一类具有优良性质的拓扑空间.

定义 7.1.4 设 X 为非空集合,

$$\rho: X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \rho(x, y)$$

为映射, 如果满足:

- (1) $\rho(x, y) \geq 0$; 且 $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ (正定性);
- (2) $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ (对称性);
- (3) $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$ (三角(点)不等式).

则称 ρ 为 X 上的一个度量(或距离), (X, ρ) 称为 X 上的一个度量(距离)空间, $\rho(x, y)$ 称为点 x 与 y 的距离.

现在验证: 度量空间 (X, ρ) 上的子集族

$$\mathcal{T}_\rho = \{U \mid \forall x \in U, \exists \delta > 0, \text{ s. t. 开球 } B(x; \delta) \subset U\}$$

为 X 上的一个拓扑, 称为由 ρ 诱导的拓扑, 其中 $B(a; \delta) = \{y \mid y \in X, \rho(y, a) < \delta\}$ 是以 a 为中心, δ 为半径的开球.

证明 (1) 由于 $\forall x \in X$, 显然有 $B(x; 1) \subset X$, 故 $X \in \mathcal{T}_\rho$.

因为 $\emptyset$ 不含任何元素, 自然它满足 $\mathcal{T}_\rho$ 的性质, 故 $\emptyset \in \mathcal{T}_\rho$.

(2) 设 $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_\rho$, 如果 $U_1 \cap U_2 = \emptyset$, 根据(1), $U_1 \cap U_2 = \emptyset \in \mathcal{T}_\rho$; 如果 $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$, 则 $\forall x \in U_1 \cap U_2$, 有 $x \in U_i, \exists \delta_i > 0, \text{ s. t. } B(x; \delta_i) \subset U_i (i=1, 2)$, 于是, $B(x; \delta) \subset U_1 \cap U_2$, 其中 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. 因此, $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_\rho$.

(3) 设 $U_\alpha \in \mathcal{T}_\rho, \alpha \in \Gamma$. 如果 $x \in \bigcup_{\alpha \in \Gamma} U_\alpha$, 则 $x \in U_{\alpha_0}, \alpha_0 \in \Gamma$. 于是, $\exists \delta_0 > 0, \text{ s. t. } B(x; \delta_0) \subset U_{\alpha_0} \subset \bigcup_{\alpha \in \Gamma} U_\alpha$. 因此, $\bigcup_{\alpha \in \Gamma} U_\alpha \in \mathcal{T}_\rho$.

根据(1), (2), (3)可知 $\mathcal{T}_\rho$ 为 X 上的一个拓扑. □

在度量空间 (X, ρ) 中显然有:

$$\begin{aligned} \text{点列 } \{x_n\} \text{ 收敛于 } x_0 \in X &\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}_+, \text{ 当 } n > N \text{ 时, } x_n \in B(x_0; \epsilon) \\ &\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}_+, \text{ 当 } n > N \text{ 时, } \rho(x_n, x_0) < \epsilon. \end{aligned}$$

定理 7.1.6 设 (X, ρ) 为度量空间, $A \subset X$, 则以下结论等价:

(1) x 为 A 的聚点, 即 $x \in A'$.

(2) 对 x 的任何开邻域 U , $U \cap A$ 为无限集, 即 U 中含 A 的无限个点.

(3) $\exists \{x_k\} \subset A, x_k$ 互异且 $x_k \neq x, \text{ s. t. } \lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = x$.

证明 (1) $\Leftarrow$ (2) 由聚点的定义即知.

(1) $\Rightarrow$ (3) 设 $x \in A'$, 对 x 的任何开邻域 U , $\exists n_1 \in \mathbb{Z}_+, \text{ s. t. } B(x; \frac{1}{n_1}) \subset U$, 则有 $x_1 \in B(x; \frac{1}{n_1}) \cap (A \setminus \{x\})$, 取 $n_2 > n_1, \text{ s. t. } \frac{1}{n_2} < \rho(x_1, x)$, 则对 x 的开邻域 $B(x; \frac{1}{n_2})$, 有 $x_2 \in B(x; \frac{1}{n_2}) \cap (A \setminus \{x\})$, 显然 $x_2 \neq x_1$, 依此类推, 得到 $\{x_k\}, \text{ s. t. } x_k \in B(x; \frac{1}{n_k}) \cap (A \setminus \{x\})$, 且 x_k 为异于 $x_1, x_2, \dots, x_{k-1}$ 的点. 于是, x_k 互异且 $x_k \neq x$, 再由 $0 \leq \rho(x_k, x) < \frac{1}{n_k} \rightarrow 0 (k \rightarrow +\infty)$ 得到 $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = x$.

(2) $\Leftarrow$ (3) 对 x 的任何开邻域 U , 因为 $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = x$, 故 $\exists K \in \mathbb{Z}_+, \text{ 当 } k > K \text{ 时, 有 } x_k \in U$. 由于 x_k 互异知 U 中含 A 的无限个点. □

为了看出定理 7.1.6 中的(2),(3)为度量空间中特有的性质,注意下面例题.

例 7.1.1 设 X 为非空集合, $\mathcal{T}_{\text{平庸}} = \{\emptyset, X\}$, 显然 $\mathcal{T}_{\text{平庸}}$ 为 X 上的一个拓扑, 其开集最少, 只含 $\emptyset$ 与 X 两个, 称 $(X, \mathcal{T}_{\text{平庸}})$ 为 X 上的平庸拓扑空间.

当 $X = \{a, b\}, a \neq b$ 时, $\mathcal{T}_{\text{平庸}} = \{\emptyset, X = \{a, b\}\}$. 取 $A = \{a\}$, 则 $A' = \{b\}$. 显然, b 的任何开邻域 U 必为 $X = \{a, b\}$, 它只含 $A = \{a\}$ 的一个点 a , 而不是无限个点, 由于 A 为有限集, 自然定理 7.1.6 中(3)不成立.

定义 7.1.5 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, $x \in X$, x 的一个开邻域族 $\mathcal{T}_x^*$, 若对 x 的任何开邻域 U , 均有 $U_0 \in \mathcal{T}_x^*$, s. t. $x \in U_0 \subset U$, 则称 $\mathcal{T}_x^*$ 为 x 的一个局部基. 若 $\mathcal{T}_x^*$ 为至多可数集, 则称 $\mathcal{T}_x^*$ 为 x 的一个可数局部基.

如果 $\forall x \in X$ 均有可数局部基, 则称 $(X, \mathcal{T})$ 为 A_1 空间或具有第一可数性公理的拓扑空间.

如果有 $\mathcal{T}^* \subset \mathcal{T}$, 对 $\mathcal{T}$ 中任一元素 U , 有 $U = \bigcup_{V \in \mathcal{T}_0^* \subset \mathcal{T}^*} V$ (即 $\forall x \in U, \exists V \in \mathcal{T}^*, \text{ s. t. } x \in V \subset U$), 则称 $\mathcal{T}^*$ 为 $(X, \mathcal{T})$ 的一个拓扑基, 换句话说, $\mathcal{T}$ 是由 $\mathcal{T}^*$ 生成的, 进而, 当 $\mathcal{T}^*$ 为至多可数集时, 称 $\mathcal{T}^*$ 为 $(X, \mathcal{T})$ 的一个可数拓扑基. 有可数拓扑基的拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 称为 A_2 空间或具有第二可数性公理的拓扑空间.

显然 A_2 空间必为 A_1 空间 ($\mathcal{T}_x^* = \{U \mid U \in \mathcal{T}^*, x \in U\}$ 为 x 处的可数局部基). 但反之不一定成立.

例 7.1.2 设 X 为非空集合, $\mathcal{T}_{\text{离散}} = \{A \mid A \subset X\}$ 显然为一个拓扑, 它的开集最多, 称 $(X, \mathcal{T}_{\text{离散}})$ 为 X 上的离散拓扑空间. 容易看出 $(X, \mathcal{T}_{\text{离散}})$ 为 A_1 空间 ($\mathcal{T}_x^* = \{\{x\}\}$ 为 x 处的可数局部基).

但值得注意的是 $(X, \mathcal{T}_{\text{离散}})$ 未必为 A_2 空间. 例如, 当 X 为不可数集时, $(X, \mathcal{T}_{\text{离散}})$ 就不是 A_2 空间.

证明 (反证) 假设 $(X, \mathcal{T}_{\text{离散}})$ 为 A_2 空间, 则有可数拓扑基 $\mathcal{T}^*$. 由于独点集 $\{x\} \in \mathcal{T}_{\text{离散}}$, 根据拓扑基定义知, $\exists U_x \in \mathcal{T}^*, \text{ s. t. } x \in U_x \subset \{x\}$, 则 $\{x\} = U_x$. 由此推得 $\{\{x\} \mid x \in X\} \subset \mathcal{T}^*$, 从而 $\{\{x\} \mid x \in X\}$ 与 X 为至多可数集, 这与 X 为不可数集相矛盾. $\square$

定理 7.1.7 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, 在 $x \in X$ 处有可数局部基 $\mathcal{T}^* = \{U_n \mid n \in \mathbb{Z}_+\}$, 则必有 x 的可数局部基 $\mathcal{T}^{**} = \{V_n \mid n \in \mathbb{Z}_+\}$, s. t. $V_1 \supset V_2 \supset \cdots \supset V_n \supset V_{n+1} \supset \cdots$, 并称 $\mathcal{T}^{**}$ 为 x 处的规范可数局部基.

证明 令 $V_n = \bigcap_{i=1}^n U_i \subset U_n$. 显然 $V_n \in \mathcal{T}$, 且 $V_1 \supset V_2 \supset \cdots \supset V_n \supset V_{n+1} \supset \cdots$. 再证 $\{V_n \mid n \in \mathbb{Z}_+\}$ 为 x 处的局部基. 事实上, 对 x 的任何开邻域 U , 必有 $U_n \in \mathcal{T}^* \text{ s. t. } x \in U_n \subset U$. 根据 V_n 的定义, $x \in V_n = \bigcap_{i=1}^n U_i \subset U_n \subset U$. 这就证明了 $\{V_n \mid n \in \mathbb{Z}_+\}$ 为 x 处的局部基. $\square$

定理 7.1.8 设 $(X, \mathcal{T})$ 为 A_1 空间, 则

$$A \text{ 为闭集} \Leftrightarrow \forall x_n \in A, \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x, \text{ 则 } x \in A.$$

证明 $(\Rightarrow)$ 由定理 7.1.5(1) $\Rightarrow$ (4).

$(\Leftarrow)$ (反证) 假设 A 不为闭集, 则 $\exists x \in A', x \notin A$. 因为 $(X, \mathcal{T})$ 为 A_1 空间, 根据定理 7.1.7, x 处有规范可数局部基 $\{V_n | n \in \mathbb{Z}_+\}$. 于是, 对 x 的任何开邻域 V_n , 有 $V_n \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$. 取 $x_n \in V_n \cap (A \setminus \{x\}) \subset A$, 显然 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$. 事实上, 对 x 的任何开邻域 U , 由 $\{V_n | n \in \mathbb{Z}_+\}$ 为 x 处的规范可数局部基, 故 $\exists N \in \mathbb{Z}_+$, s. t. $x \in V_N \subset U$, 当 $n > N$ 时, $x_n \in V_n \subset V_N \subset U$, 这就证明了 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$. 但是, $x \notin A$, 这与右边条件矛盾. $\square$

定义 7.1.6 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, 如果 $\forall p, q \in X, p \neq q$ 均有 p 的开邻域 U 与 q 的开邻域 V , s. t. $U \cap V = \emptyset$, 则称 $(X, \mathcal{T})$ 为 T_2 空间或 Hausdorff 空间.

定理 7.1.9 设 $(X, \mathcal{T})$ 为 T_2 空间, 点列 $\{x_n\} \subset X$ 收敛, 则极限是惟一的.

证明 (反证) 假设极限不惟一, 则 $\exists x, y \in X, x \neq y$, s. t. $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$ 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = y$. 因为 $(X, \mathcal{T})$ 为 T_2 空间, 所以存在 x 的开邻域 U 与 y 的开邻域 V , s. t. $U \cap V = \emptyset$. 根据极限的定义, $\exists N_1, N_2 \in \mathbb{Z}_+$, 当 $n > N_1$ 时, $x_n \in U$; 当 $n > N_2$ 时, $x_n \in V$. 于是, 当 $n > N = \max\{N_1, N_2\}$ 时, $x_n \in U \cap V = \emptyset$, 矛盾. $\square$

例 7.1.3 设 X 至少含两个点, $\{x_n\}$ 为 $(X, \mathcal{T}_{\text{平庸}})$ 中的任一点列, 则 $\forall x \in X$, 都必有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$.

事实上, 对 x 的任何开邻域 U , 必有 $U = X$, 故当 $n > N = 1$ 时, $x_n \in X = U$, 这就证明了 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$. 因此, X 中任一点都为点列 $\{x_n\}$ 的极限, 这个结果真出乎意料!

引理 7.1.2 (X, ρ) 中的开球 $B(x; \delta)$ 为开集.

证明 $\forall y \in B(x; \delta)$, 必有 $B(y; \delta - \rho(x, y)) \subset B(x; \delta)$, 因此 $B(x; \delta) \in \mathcal{T}_\rho$, 即开球 $B(x; \delta)$ 为开集. $\square$

例 7.1.4 设 X 为非空集合, $\rho: X \times X \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \rho(x, y)$, 其中

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y, \\ 0, & x = y. \end{cases}$$

显然, (X, ρ) 为 X 上的一个度量空间, 并且开球

$$B(x; \delta) = \begin{cases} \{x\}, & 0 < \delta \leq 1, \\ X, & \delta > 1. \end{cases}$$

由此可知, 每个独点集 $\{x\}$ 均为 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 中的开集 (实际上是开球). $\forall A \subset X$,

$$A = \bigcup_{x \in A} \{x\} = \bigcup_{x \in A} B(x; 1)$$

为 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 的开集. 因此 $\mathcal{T}_\rho = \{A | A \subset X\} = \mathcal{T}_{\text{离散}}$.

例 7.1.5 设 (X, ρ) 为度量空间, $Y \subset X$ 为非空集合, 显然, $\rho_Y = \rho|_Y: Y \times Y \rightarrow \mathbb{R}$, $\rho_Y(x, y) = \rho(x, y)$ 为 Y 上的一个度量(距离), 使得 (Y, ρ_Y) 为 Y 上的一个度量(距离)空间, 称为 (X, ρ) 的一个子度量空间. 其开球

$$\begin{aligned} B_Y(x; \delta) &= \{y \mid y \in Y, \rho_Y(y, x) = \rho(y, x) < \delta\} \\ &= \{y \mid y \in X, \rho(y, x) < \delta\} \cap Y = B(x; \delta) \cap Y. \end{aligned}$$

这表明 (Y, ρ_Y) 中的以 x 为中心、 δ 为半径的开球 $B_Y(x; \delta)$ 就是 (X, ρ) 中以 x 为中心、 δ 为半径的开球 $B(x; \delta)$ 与 Y 的交.

例 7.1.6 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, $Y \subset X$ 为非空集合, 记

$$\mathcal{T}_Y = \{U \cap Y \mid U \in \mathcal{T}\},$$

则 $\mathcal{T}_Y$ 为 Y 上的一个拓扑, 称为由 $\mathcal{T}$ 诱导的拓扑, $(Y, \mathcal{T}_Y)$ 称为 $(X, \mathcal{T})$ 的诱导拓扑空间或子拓扑空间.

证明 (1) $\emptyset = \emptyset \cap Y \in \mathcal{T}_Y, Y = X \cap Y \in \mathcal{T}_Y$.

(2) 若 $H_i = U_i \cap Y \in \mathcal{T}_Y, U_i \in \mathcal{T} (i=1, 2)$, 则 $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}$, 从而

$$H_1 \cap H_2 = (U_1 \cap Y) \cap (U_2 \cap Y) = (U_1 \cap U_2) \cap Y \in \mathcal{T}_Y.$$

(3) 若 $H_\alpha = U_\alpha \cap Y \in \mathcal{T}_Y, U_\alpha \in \mathcal{T}, \alpha \in \Gamma$, 则 $\bigcup_{\alpha \in \Gamma} U_\alpha \in \mathcal{T}$, 从而

$$\bigcup_{\alpha \in \Gamma} H_\alpha = \bigcup_{\alpha \in \Gamma} (U_\alpha \cap Y) = \left(\bigcup_{\alpha \in \Gamma} U_\alpha \right) \cap Y \in \mathcal{T}_Y.$$

根据(1), (2), (3)推得 $\mathcal{T}_Y$ 为 Y 上的一个拓扑. □

引理 7.1.3 设 (X, ρ) 为度量空间, $Y \subset X$ 为非空子集, 则 $\mathcal{T}_{\rho_Y} = (\mathcal{T}_\rho)_Y$.

证明 $\forall H \in (\mathcal{T}_\rho)_Y$, 则 $H = U \cap Y, U \in \mathcal{T}_\rho$. $\forall x \in H$, 必有开球 $B(x; \delta) \subset U$, 则

$$B_Y(x; \delta) = B(x; \delta) \cap Y \subset U \cap Y = H,$$

从而 $H \in \mathcal{T}_{\rho_Y}, (\mathcal{T}_\rho)_Y \subset \mathcal{T}_{\rho_Y}$.

反之, $\forall H \in \mathcal{T}_{\rho_Y}, \forall x \in H$, 必有 $B(x; \delta_x) \cap Y = B_Y(x; \delta_x) \subset H$, 则

$$H = \bigcup_{x \in H} B_Y(x; \delta_x) = \left(\bigcup_{x \in H} B(x; \delta_x) \right) \cap Y \in (\mathcal{T}_\rho)_Y, \quad \mathcal{T}_{\rho_Y} \subset (\mathcal{T}_\rho)_Y.$$

综上所述, $\mathcal{T}_{\rho_Y} = (\mathcal{T}_\rho)_Y$. □

引理 7.1.4 设 (X, ρ) 为度量空间, 则 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 为 A_1 空间、 T_2 空间.

证明 容易验证 $\left\{ B\left(x; \frac{1}{n}\right) \mid n \in \mathbb{Z}_+ \right\}$ 为 x 点处的规范可数局部基; 而 $\{B(x; r) \mid r \in \mathbb{Q}, r > 0\}$ 为 x 点处的可数局部基. 因此 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 为 A_1 空间.

$\forall p, q \in X, p \neq q$, 显然 $B\left(p; \frac{1}{2}\rho(p, q)\right)$ 与 $B\left(q; \frac{1}{2}\rho(p, q)\right)$ 分别为 p 与 q 的两个不相交的开球邻域, 所以 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 为 T_2 空间. □

推论 7.1.1 设 (X, ρ) 为度量空间, 则有:

(1) A 为闭集 $\Leftrightarrow \forall x_n \in A, \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$, 则 $x \in A$;

(2) 如果点列 $\{x_n\} \subset X$ 收敛, 则极限是惟一的.

证明 (1) 可由引理 7.1.4 与定理 7.1.8 推得.

(2) 可由引理 7.1.4 与定理 7.1.9 推得. □

注 7.1.1 设 X 为不可数集,

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y, \\ 0, & x = y. \end{cases}$$

由例 7.1.4 知, $\mathcal{T}_\rho = \mathcal{T}_{\text{离散}}$. 再由例 7.1.2 知, $(X, \mathcal{T}_\rho) = (X, \mathcal{T}_{\text{离散}})$ 为 A_1 空间, 但不为 A_2 空间. 此例表明度量空间只是 A_1 空间 ($\mathcal{T}^* = \left\{ B\left(x; \frac{1}{n}\right) \mid n \in \mathbb{Z}_+ \right\}$ 为 x 处的规范可数局部基), 未必是 A_2 空间.

现在来讨论最重要的一个度量空间——通常的 Euclid 空间.

例 7.1.7 $\forall n \in \mathbb{Z}_+$,

$$\mathbb{R}^n = \{ \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n \},$$

并称 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ 为向量 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 的内积, 也记为 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$; 称 $\| \mathbf{x} \| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$ 为 $\mathbf{x}$ 的模、

范数或长度; 由此, 我们还定义 $\rho_0^n: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mapsto \rho_0^n(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = \| \mathbf{x} - \mathbf{y} \|$, 其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n), \mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$. 下面证明 ρ_0^n 为 $\mathbb{R}^n$ 上的一个度量(距离), 使得 $(\mathbb{R}^n, \rho_0^n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的一个度量空间, 它诱导的拓扑空间为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$. 这就是通常的 n 维 Euclid 空间.

证明 (1) $\rho_0^n(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \geq 0, \rho_0^n(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0 \Leftrightarrow x_i - y_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$

$$\Leftrightarrow x_i = y_i, i = 1, 2, \dots, n$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{y};$$

$$(2) \rho_0^n(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2} = \rho_0^n(\mathbf{y}, \mathbf{x});$$

(3) 由关于 t 的二次三项式

$$\sum_{i=1}^n a_i^2 - 2 \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right) t + \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) t^2 = \sum_{i=1}^n (a_i - b_i t)^2 \geq 0$$

的判别式 $\Delta = 4 \left[\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 - \sum_{i=1}^n a_i^2 \sum_{i=1}^n b_i^2 \right] \leq 0$ 得到 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n a_i^2 \sum_{i=1}^n b_i^2.$$

由此推得

$$\begin{aligned}
\left[\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)(y_i - z_i) \right]^2 &\leq \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \sum_{i=1}^n (y_i - z_i)^2, \\
\rho_0(x, z) &= \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n [(x_i - y_i) + (y_i - z_i)]^2} \\
&= \sqrt{\sum_{i=1}^n [(x_i - y_i)^2 + (y_i - z_i)^2 + 2(x_i - y_i)(y_i - z_i)]} \\
&\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - z_i)^2} = \rho_0(x, y) + \rho_0(y, z). \quad \square
\end{aligned}$$

$B(x; \delta) = \{(y_1, y_2, \dots, y_n) \mid (y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + \dots + (y_n - x_n)^2 < \delta^2\}$ 称为 $(\mathbb{R}^n, \rho_0^n)$ 中以 x 为中心, $\delta > 0$ 为半径的 n 维开球体.

当 $n=1$ 时, $(\mathbb{R}^1, \rho_0^1)$ 称为 **Euclid 直线或实直线**, $B(x; \delta) = (x - \delta, x + \delta)$ 为开区间;

当 $n=2$ 时, $(\mathbb{R}^2, \rho_0^2)$ 称为 **Euclid 平面**, $B(x; \delta) = \{(y_1, y_2) \mid (y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 < \delta^2\}$ 为开圆片;

当 $n=3$ 时, $(\mathbb{R}^3, \rho_0^3)$ 称为 **三维 Euclid 空间**, $B(x; \delta) = \{(y_1, y_2, y_3) \mid (y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + (y_3 - x_3)^2 < \delta^2\}$ 为三维开球体.

$(\mathbb{R}^n, \rho_0^n)$ 作为一个特殊的度量空间, 凡是拓扑空间与度量空间具有的性质, $(\mathbb{R}^n, \rho_0^n)$ 也必具有, 除此以外, 还应注意一般度量空间不具有的性质.

不难证明 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 为 A_2 空间. 事实上 $\mathcal{T}^* = \left\{ B\left(x; \frac{1}{m}\right) \mid x \in \mathbb{Q}^n, m \in \mathbb{Z}_+ \right\}$ 或 $\mathcal{T}^{**} = \{B(x; \delta) \mid x \in \mathbb{Q}^n, \delta \in \mathbb{Q}, \delta > 0\}$ 都为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 的可数拓扑基.

例 7.1.8 设 $\mathbb{Q}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{Q}, i = 1, 2, \dots, n\}$, 易见 $\overline{\mathbb{Q}^n} = \mathbb{R}^n$, $\overline{\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{Q}^n} = \mathbb{R}^n$, 因此, $\mathbb{Q}^n$ 与 $\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{Q}^n$ 都为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中的稠密集, 而

$$B_{\mathbb{Q}^n}(x; \delta) = B(x; \delta) \cap \mathbb{Q}^n$$

为 $(\mathbb{Q}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 的开球 $B(x; \delta)$ 中有理点 (n 个坐标都为有理数的点) 的全体.

例 7.1.9 在直线 $\mathbb{R}^1$ 上的通常拓扑空间 $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 中,

$$U \text{ 为开集} \Leftrightarrow U = \bigcup_{i \in \Gamma} (\alpha_i, \beta_i),$$

其中 Γ 为至多可数集, (α_i, β_i) 为两两不相交的开区间, 称为开集 U 的构成区间.

证明 ($\Leftarrow$) 由 $\mathcal{T}_{\rho_0^1}$ 的定义可得到.

($\Rightarrow$) 设 U 为 $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 中的开集, $\forall a \in U, \exists \delta > 0, \text{ s. t.}$

$$(a - \delta, a + \delta) = B(a; \delta) \subset U.$$

令

$$\alpha_a = \inf\{x \mid (x, a) \subset U\}, \quad \beta_a = \sup\{x \mid (a, x) \subset U\},$$

根据确界定义, $\alpha_a, \beta_a \notin U$, 且 $(\alpha_a, \beta_a) \cap (\alpha_b, \beta_b) \neq \emptyset$ 必有 $(\alpha_a, \beta_a) = (\alpha_b, \beta_b)$, 于是, 得到若干个两两不相交的 U 的构成区间.

在每个构成区间中取一个有理点, 易见, 不同的构成区间对应不同的有理点, 所以这种构成区间至多可数, 这就证明了

$$U = \bigcup_{i \in \Gamma} (\alpha_i, \beta_i),$$

其中 Γ 为至多可数集. □

定义 7.1.7 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, $A \subset X$. 如果存在 x 的开邻域 U , 使得 $x \in U \subset A$, 则称 x 为 A 的内点, A 内点的全体记为 $\overset{\circ}{A}$, A° , A^i 或 $\text{Int}A$; 如果 $x \in A^c$, 且存在 x 的开邻域 U , 使得 $x \in U \subset A^c$, 则称 x 为 A 的外点 (即 A^c 的内点), 记为 $(A^c)^\circ$; 如果 x 的任何开邻域 U 内既含 A 的点又含 A^c 的点, 则称 x 为 A 的边界点, 边界点的全体记为 A^b 或 ∂A (图 7.1.1 中 A 为平面 $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\rho_0^2})$ 中的子集), 并称为 A 的边界.

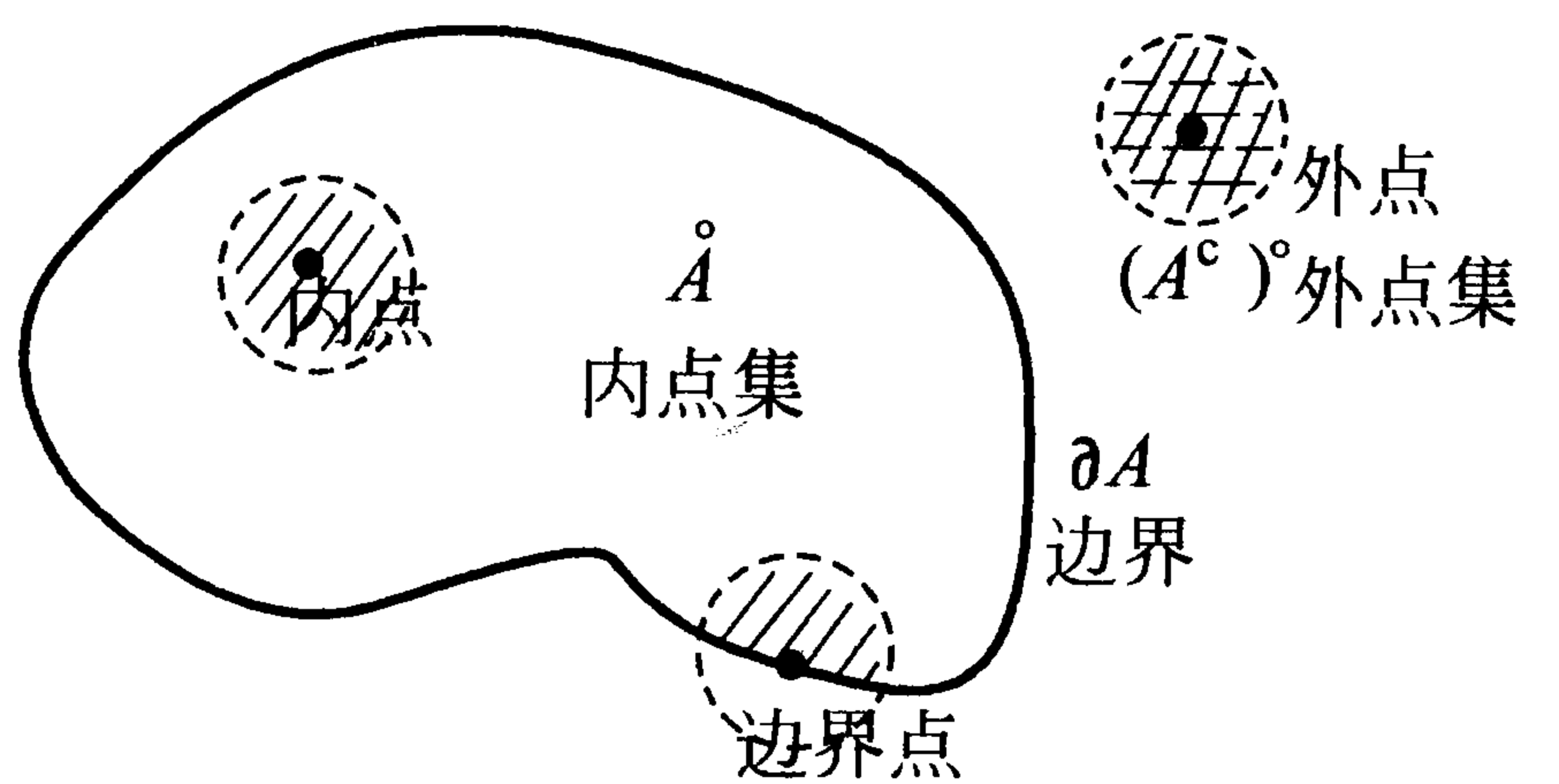


图 7.1.1

显然, $\overset{\circ}{A}, (A^c)^\circ, \partial A$ 彼此不相交, 且

$$X = \overset{\circ}{A} \cup (A^c)^\circ \cup \partial A.$$

此外, 还有

$$\begin{aligned} \partial A &= \partial A^c, \quad \overline{A} \cap \overline{A^c} = \partial A, \\ \overline{A} &= \overset{\circ}{A} \cup \partial A, \quad \overline{A^c} = (A^c)^\circ \cup \partial A^c. \end{aligned}$$

例 7.1.10 (1) 在 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中, $\overset{\circ}{\mathbb{Q}^n} = \emptyset, ((\mathbb{Q}^n)^c)^\circ = \emptyset, \partial \mathbb{Q}^n = \mathbb{R}^n$.

(2) 设 $A = (0, 1) \cup \{2\}$, 则在 $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 中, $\overset{\circ}{A} = (0, 1), (A^c)^\circ = (-\infty, 0) \cup (1, 2) \cup (2, +\infty), \partial A = \{0, 1, 2\}$.

(3) $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$, 则在 $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\rho_0^2})$ 中, $\overset{\circ}{A} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}, (A^c)^\circ = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 > 1\}, \partial A = S^1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$.

最后, 我们来深入刻画 $(X, \mathcal{T})$ 中子集 A 的内点集 $\overset{\circ}{A}$ 与闭包 $\overline{A}$.

定理 7.1.10 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, $A \subset X$, 则:

(1) A 的内点集 $\overset{\circ}{A}$ 为含在 A 中的最大开集, 即

$$\overset{\circ}{A} = \bigcup_{U \in \mathcal{T}, U \subset A} U;$$

(2) $A \in \mathcal{T} \Leftrightarrow A = \overset{\circ}{A}$.

证明 (1) $\forall x \in \overset{\circ}{A}$, 根据内点的定义, 存在 x 的开邻域 U_x , 使得 $x \in U_x \subset A$, 显然根据内点的定义有 $U_x \subset \overset{\circ}{A}$, 且 $\overset{\circ}{A} = \bigcup_{x \in \overset{\circ}{A}} U_x \in \mathcal{T}$, 这就表明 $\overset{\circ}{A}$ 为含在 A 中的开集.

另一方面, 如果开集 $U \subset A, \forall x \in U$, 取 $U_x = U$, 就有 $x \in U_x = U \subset A, x \in \mathring{A}, U \subset \mathring{A}$. 这就证明了 $\mathring{A}$ 为含在 A 中的最大开集, 此时, 显然有

$$\mathring{A} = \bigcup_{U \in \mathcal{T}, U \subset A} U.$$

(2) ($\Leftarrow$) 由(1)的证明知, $A = \mathring{A}$ 为开集, 即 $A \in \mathcal{T}$.

($\Rightarrow$) 设 $A \in \mathcal{T}$, 则 $\forall x \in A, A$ 为 x 的开邻域, 且 $x \in A \subset A$, 故 $x \in \mathring{A}$, 从而 $A \subset \mathring{A}$. 又显然有 $\mathring{A} \subset A$, 因此, $A = \mathring{A}$. $\square$

定理 7.1.11 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, $A \subset X$, 则 A 的闭包 $\bar{A}$ 为包含 A 的最小闭集. 从而,

$$\bar{A} = \bigcap_{A \subset F, F \in \mathcal{F}} F.$$

证明 $\forall x \in (\bar{A})^c = X \setminus \bar{A}$, 则 $x \notin \bar{A}$, 即 $x \notin A$ 且 $x \notin A'$, 所以存在 x 的开邻域 U_x , 使得 $U_x \cap A = \emptyset$, 更进一步有 $U_x \cap \bar{A} = \emptyset$, 这意味着 $U_x \subset (\bar{A})^c$, $(\bar{A})^c$ 为开集, 因而 $\bar{A}$ 为闭集.

如果闭集 $F \supset A$, 根据定理 7.1.3 推得 $F' \supset A'$, 于是,

$$F \xrightarrow{\text{定理 7.1.5}} \bar{F} = F \cup F' \supset A \cup A' = \bar{A}.$$

综合上述可知, $\bar{A}$ 为包含 A 的最小闭集, 再由定理 7.1.2(3), 有

$$\bar{A} = \bigcap_{A \subset F, F \in \mathcal{F}} F. \quad \square$$

练习题 7.1

1. 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}$, 定义

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

为向量 x 与 y 之和. 再定义

$$\lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$$

为向量 x 的 λ 倍. 显然, $x + y \in \mathbb{R}^n, \lambda x \in \mathbb{R}^n$. 试验证:

(1) $(\mathbb{R}^n, +, \text{数乘})$ 为一个 n 维向量空间.

(2) 内积 $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ 具有性质:

① $\langle x, x \rangle \geq 0$, 且 $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = \mathbf{0}$ (正定性).

② $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ (对称性).

③ $\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle;$
 $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle, \lambda \in \mathbb{R}.$ $\left. \vphantom{\begin{matrix} \langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle \\ \langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle \end{matrix}} \right\} \text{(线性性)}$

其中 $x, y, z \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}$.

由②,③立即推得 $\langle \lambda x + \mu y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \mu \langle y, z \rangle$.

(3) 由(2)中性质证明模或范数 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ 具有性质:

$$\textcircled{1} \quad \|x\| \geq 0, \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0;$$

$$\textcircled{2} \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|;$$

$$\textcircled{3} \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \text{ (三角形不等式)}.$$

2. 设 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 都不为 $0 = (0, \dots, 0)$, 则由 Cauchy-Schwarz 不等式得到

$$\frac{|\langle x, y \rangle|}{\|x\| \|y\|} \leq 1.$$

这表明 $\exists \theta \in [0, \pi], \text{ s. t.}$

$$\cos \theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}.$$

θ 定义为两个非零向量 x 与 y 间的夹角. 显然,

$$\langle x, y \rangle = 0 \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{2},$$

此时称 x 与 y 是正交的或垂直的. 零向量 $0 = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$ 可认为与任何向量都正交.

模或范数为 1 的向量称为单位向量. 下面 n 个向量

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0),$$

$$e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0),$$

$$\vdots$$

$$e_n = (0, 0, 0, \dots, 1)$$

都是单位向量, 并且彼此都是正交的, 即

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ 1, & i = j. \end{cases}$$

此外, 它们是线性无关的, 即

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0.$$

以及 $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i,$$

即 x 可由 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ (有限) 线性表示. 我们也称 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 为向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一个基.

3. (1) 设 $x, y \in \mathbb{R}^n$, θ 为 x 与 y 之间的夹角, 证明余弦定理

$$\|x - y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\|x\|\|y\|\cos\theta.$$

(2) 如果 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 且彼此正交, 证明勾股定理

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

(3) 设 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 证明平行四边形法则

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

4. 从数列的 Bolzano-Weierstrass 定理证明 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0})$ 中的 Bolzano-Weierstrass 定理: $\mathbb{R}^n$ 中任一有界点列必有收敛的子点列.

5. 证明 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0})$ 中的收敛点列必有界.

6. 设 $\{x^m\}$ 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0})$ 中一点列, 并且无穷级数 $\sum_{m=1}^{\infty} \|x^{m+1} - x^m\|$ 收敛. 证明: $\{x^m\}$ 为一收敛点列.

7. 求 $A', \bar{A}, \overset{\circ}{A}, \partial A$:

(1) 在 $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 中, $A = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{Z}_+ \right\}$;

(2) 在 $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\rho_0^2})$ 中, $A = \{(x, y) \mid 0 < y < x + 1\}$;

(3) A 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中的有限点集;

(4) $A = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}\}$ 为 $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\rho_0^2})$ 中的有理点集.

8. 在拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 中, 设 $A, B \subset X$. 证明:

(1) $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$.

(2) $A \subset B$ 蕴涵 $A^\circ \subset B^\circ$.

(3) $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$. 举例说明: 真包含关系是可以出现的.

(4) $A^\circ = (\bar{A}^c)^c$.

(5) $\bar{A} \setminus \bar{B} \subset \overline{A \setminus B}$.

9. 设 Γ 为一指标集, 证明:

(1) $\overline{\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha} \subset \bigcap_{\alpha \in \Gamma} \bar{A}_\alpha$;

(2) $\bigcup_{\alpha \in \Gamma} \bar{A}_\alpha \subset \overline{\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}$;

(3) $\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha^\circ \subset \left(\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \right)^\circ$.

举例说明: 真包含关系是可以出现的.

10. 在 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中作闭集列 $\{F_i\}$ 与开集列 $\{G_i\}$, 使得

(1) $\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i = B(0; 1)$;

(2) $\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i = \overline{B(0; 1)}$.

11. 判断下列集合是否为平面 $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\rho_0^2})$ 中的开集、闭集, 并阐明理由.

(1) $A = (0, +\infty) \times (0, +\infty)$;

(2) $A = \mathbb{Q}^2 = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$;

(3) $A = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$;

(4) $A = \left\{ \left(\frac{1}{n}, 0 \right) \mid n \in \mathbb{Z}_+ \right\}$;

(5) $A = \left\{ (0, 0), \left(\frac{1}{n}, 0 \right) \mid n \in \mathbb{Z}_+ \right\}$;

(6) A 为有限点集.

12. 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, $A \subset X$. 证明:

- (1) ∂A 为 $(X, \mathcal{T})$ 中的闭集.
- (2) A 为闭集 $\Leftrightarrow \partial A \subset A$.
- (3) $\partial \bar{A} \subset \partial A$. 举例说明 $\partial A \subset \partial \bar{A}$ 未必成立.

13. 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, $A, B \subset X$, 证明:

- (1) $x \in X$ 为 A 的聚点 $\Leftrightarrow x$ 为 $A \setminus \{x\}$ 为聚点;
- (2) 如果 $A' \subset B \subset A$, 则 B 为闭集.

14. $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\rho_0^2})$ 为二维 Euclid 空间, $P_i: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^1, P_i(x_1, x_2) = x_i, P_i$ 称为向第 i 分量的投影算子, $i=1, 2$.

- (1) 设 $A \subset \mathbb{R}^2$ 为开集, 证明: $P_i(A)$ 为 $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 中的开集;
- (2) 举例说明 A 为 $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\rho_0^2})$ 中的闭集, 但 $P_i(A)$ 不为 $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 中的闭集.

15. 设 $\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^{m+n}$ 均为通常的 Euclid 空间. $A \subset \mathbb{R}^m, B \subset \mathbb{R}^n$, 证明:

- (1) 如果 A, B 都为开集, 则 $A \times B$ 为 $\mathbb{R}^{m+n}$ 的开集;
- (2) 如果 A, B 都为闭集, 则 $A \times B$ 为 $\mathbb{R}^{m+n}$ 的闭集.

思考题 7.1

1. (1) 设 (X, ρ) 为度量空间, $A \subset X$, 证明: $(A')' \subset A'$, 即导集 A' 必为闭集.
 (2) 举出一个度量空间 (X, ρ) , $A \subset X$, 使得 $(A')' \not\subset A'$.
 (3) 设 $X = \{a, b\}, A = \{a\}$, 验证在 $(X, \mathcal{T}_{平庸})$ 中 $(A')' \not\subset A', (A')' \not\subset A'$.
2. 设 E 为 $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 中的子集, E' 为至多可数集, 证明: E 为至多可数集.

7.2 连续映射、拓扑空间的连通与道路连通

这一节先引进映射的连续及连续映射与同胚映射的概念, 论述它们有关的性质. 在此基础上, 研究了拓扑空间的连通与道路连通性. 还证明了 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0})$ 中的开集, 其连通、道路连通与折线连通是彼此等价的. 从而对 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0})$ 中开区域的定义给出了清晰的描述.

定义 7.2.1 设 $(X, \mathcal{T}_1)$ 与 $(Y, \mathcal{T}_2)$ 为拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 为映射, $x_0 \in X$, 如果对 $f(x_0) \in Y$ 的任何开邻域 V , 均存在 x_0 的开邻域 U , 使得

$$f(U) \subset V,$$

则称 f 在 x_0 连续 (见图 7.2.1). 如果 f 在 X 上的每一点处连续, 则称 f 为 X 上的连续映射或 f 在 X 上是连续的. 如果 f 为一一连续映射, 且 f^{-1} 也连续, 则称 f 为拓扑映射或同胚. 如果 $(X, \mathcal{T}_1)$ 与 $(Y, \mathcal{T}_2)$ 之间存在一个同胚, 则称它们为同胚的拓扑空间, 记作 $(X, \mathcal{T}_1) \cong (Y, \mathcal{T}_2)$, 简记为 $X \cong Y$; 否则称为不同胚的拓扑空间, 记作 $(X, \mathcal{T}_1) \not\cong (Y, \mathcal{T}_2)$, 简记为 $X \not\cong Y$.

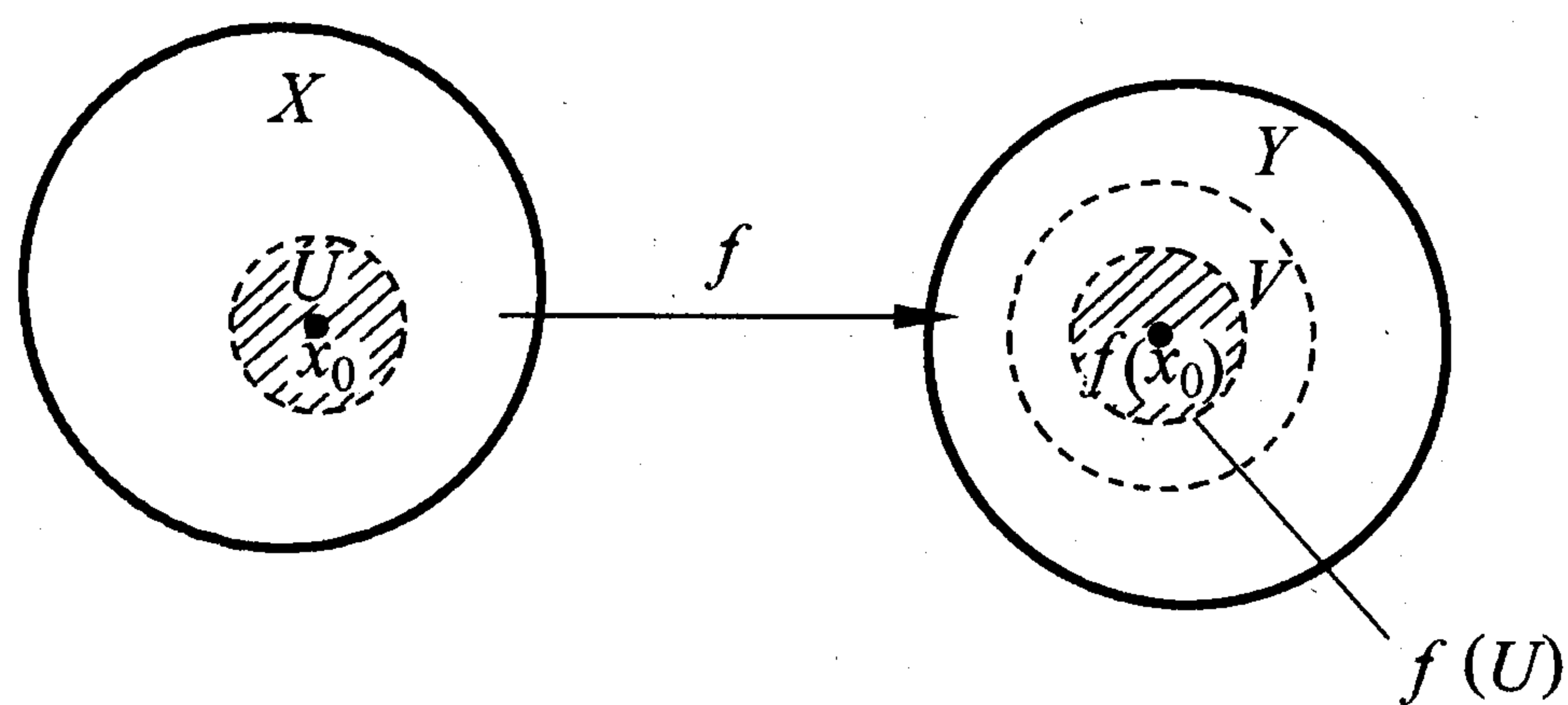


图 7.2.1

例 7.2.1 (1) 在 $(\mathbb{R}^{n+1}, \mathcal{T}_{\rho_0^{n+1}})$ 中, 半径为 $r_1 > 0$ 与 $r_2 > 0$ 的球心都在 0 处的 n 维球面 $S^n(r_1)$ 与 $S^n(r_2)$ 是同胚的;

(2) 在 $(\mathbb{R}^{n+1}, \mathcal{T}_{\rho_0^{n+1}})$ 中, n 维椭球面 $X = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \mid x_i \in \mathbb{R}, \frac{x_1^2}{a_1^2} + \dots + \frac{x_{n+1}^2}{a_{n+1}^2} = 1 \right\}$ 与 n 维单位球面 $S^n = S^n(1)$ 是同胚的.

证明 (1) $f: S^n(r_1) \rightarrow S^n(r_2), x \mapsto f(x) = \frac{r_2}{r_1}x$ 为所需的同胚.

(2) $f: X \rightarrow S^n = S^n(1), x \mapsto f(x) = \frac{x}{\|x\|}$ 为所需的同胚, 其中

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n+1} x_i^2} = \rho_0^{n+1}(x, 0).$$

□

容易证明关于度量空间的有关描述.

定理 7.2.1 在度量空间 $(X, \mathcal{T}_{\rho_1})$ 与 $(Y, \mathcal{T}_{\rho_2})$ 中, $f: X \rightarrow Y$ 为映射, 则以下结论等价:

- (1) f 在 x_0 处连续;
- (2) $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s. t. } f(B(x_0; \delta)) \subset B(f(x_0); \epsilon);$
- (3) $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } x \in X, \rho_1(x, x_0) < \delta \text{ 时, 有 } \rho_2(f(x), f(x_0)) < \epsilon.$

证明 只需证 $(1) \Rightarrow (2)$ $\forall \epsilon > 0$, 显然 $V = B(f(x_0); \epsilon)$ 为 $f(x_0)$ 的开邻域, 由 f 在 x_0 处连续, 故存在 x_0 的开邻域 U , 使得 $f(U) \subset V$. 于是, $\exists \delta > 0, \text{ s. t. } B(x_0; \delta) \subset U$. 这就推得 $f(B(x_0; \delta)) \subset f(U) \subset V = B(f(x_0); \epsilon)$.

$(1) \Leftarrow (2)$ 对 $f(x_0)$ 的任何开邻域 V , 必有 $\epsilon > 0, \text{ s. t. } B(f(x_0); \epsilon) \subset V$. 由 (2) 知, $\exists \delta > 0, \text{ s. t. } f(U) = f(B(x_0; \delta)) \subset B(f(x_0); \epsilon) \subset V$, 其中 $U = B(x_0; \delta)$ 为 x_0 的开邻域. 根据定义 7.2.1, f 在 x_0 处连续. □

定理 7.2.2 设 $(X, \mathcal{T}_1)$ 与 $(Y, \mathcal{T}_2)$ 为拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 为映射, 则下面的 (1), (2), (3) 等价, 且它们中任一成立, 可推得 (4) 成立.

- (1) f 为连续映射;
- (2) 开集 V 的逆像 $f^{-1}(V) = \{x \mid x \in X, f(x) \in V\}$ 为开集;
- (3) 闭集 F 的逆像 $f^{-1}(F) = \{x \mid x \in X, f(x) \in F\}$ 为闭集;

(4) $\forall x \in X, \forall x_n \in X, \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$ 蕴涵 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x)$.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 若 $f^{-1}(V) = \emptyset$, 则它为开集.

若 $f^{-1}(V) \neq \emptyset$, 则 $\forall x \in f^{-1}(V), f(x) \in V \subset Y$. 由 V 为开集, f 连续, 故有 x 的开邻域 U_x , 使得 $f(U_x) \subset V$, 即 $x \in U_x \subset f^{-1}(V)$. 所以,

$$f^{-1}(V) = \bigcup_{x \in f^{-1}(V)} \{x\} \subset \bigcup_{x \in f^{-1}(V)} U_x \subset f^{-1}(V),$$

$$f^{-1}(V) = \bigcup_{x \in f^{-1}(V)} U_x,$$

根据拓扑定义(3), $f^{-1}(V)$ 为 $(X, \mathcal{T}_1)$ 中的开集.

(1) $\Leftarrow$ (2) $\forall x \in X, f(x)$ 的任何开邻域 V , 由(2)知 $f^{-1}(V)$ 为 x 的开邻域, 且 $f(f^{-1}(V)) \subset V$, 所以 f 在 x 处连续. 由 x 的任意性推得 f 为连续映射.

(2) $\Leftrightarrow$ (3) 由 $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$ 立即推得.

(1) $\Rightarrow$ (4) 设 V 为 $f(x)$ 的任一开邻域, 因 f 在 x 处连续, 故存在 x 的开邻域 U , 使得 $f(U) \subset V$. 由 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x \in U$ (开集), 故 $\exists N \in \mathbb{Z}_+$, 当 $n > N$ 时, 有 $x_n \in U$. 于是, $f(x_n) \in f(U) \subset V$. 从而 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x)$. $\square$

推论 7.2.1 设 $(X, \mathcal{T}_1)$ 与 $(Y, \mathcal{T}_2)$ 为拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 为映射, 则

f 在 $x_0 \in X$ 处连续 $\Rightarrow \forall x'_n \in X$, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$ 蕴涵 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x_0)$.

证明 完全仿照定理 7.2.2(1) $\Rightarrow$ (4). $\square$

关于 A_1 空间(特别是度量空间), 有以下定理.

定理 7.2.3 设 $(X, \mathcal{T}_1)$ 为 A_1 空间(特别是度量空间), $(Y, \mathcal{T}_2)$ 为拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 为映射, 则

f 在 $x_0 \in X$ 处连续 $\Leftrightarrow \forall x_n \in X, \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$ 蕴涵 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x_0)$.

证明 ($\Rightarrow$) 由定理 7.2.2(1) $\Rightarrow$ (4) 可得.

($\Leftarrow$) 因为 $(X, \mathcal{T}_1)$ 为 A_1 空间, 故对 x_0 有规范可数局部基 $\{U_n | n \in \mathbb{Z}_+\}$. (反证) 假设 f 在 x_0 处不连续, 故必有 $f(x_0)$ 的开邻域 V , 对 x_0 的任何开邻域 U , $f(U) \not\subset V$. 特别对 x_0 的开邻域 U_n , 有 $f(U_n) \not\subset V$. 取 $x_n \in U_n$, s. t. $f(x_n) \notin V$. 由 $\{U_n | n \in \mathbb{Z}_+\}$ 为 x_0 处的规范可数局部基及点列极限的定义得到 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$. 但 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) \neq f(x_0)$, 这与右边的条件相矛盾. $\square$

定理 7.2.4 设 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^m$ 为通常的 n 维与 m 维 Euclid 拓扑空间, Y 为 $\mathbb{R}^n$ 中的子拓扑空间, 则以下结论等价:

(1) $f = (f_1, f_2, \dots, f_m): Y \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在 $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 连续;

(2) $f_i: Y \rightarrow \mathbb{R}$ 在 x^0 连续, $i = 1, 2, \dots, m$.

其中 $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x)) = (f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n))$.

证明 从

$$|f_i(\mathbf{x}) - f_i(\mathbf{x}^0)| \leq \rho_0(f(\mathbf{x}), f(\mathbf{x}^0))$$

$$= \sqrt{\sum_{j=1}^m [f_j(\mathbf{x}) - f_j(\mathbf{x}^0)]^2} = \sqrt{m} \max_{1 \leq j \leq m} |f_j(\mathbf{x}) - f_j(\mathbf{x}^0)|$$

与连续定义 7.2.1 立即推出结论. $\square$

下面将介绍与连续映射密切相关的道路连通这一重要概念.

定义 7.2.2 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, $[0, 1]$ 为通常 Euclid 直线 $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0})$ 的子拓扑空间. 如果对 $\forall p, q \in X$, 存在连接 p 与 q 的一条道路, 即存在连续映射

$$\sigma: [0, 1] \rightarrow X,$$

使得 $\sigma(0) = p, \sigma(1) = q$, 则称 $(X, \mathcal{T})$ 为道路连通的拓扑空间 (图 7.2.2).

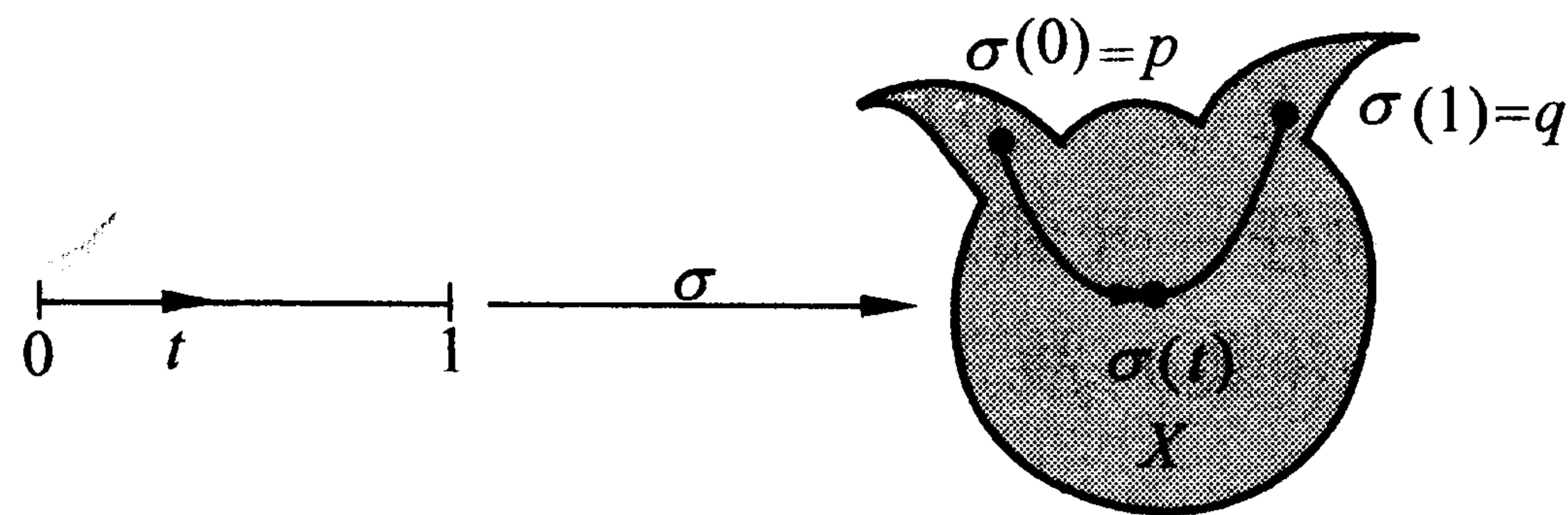


图 7.2.2

应该注意的是, 道路指的是连续映射 σ , 而不是 σ 的像 $\sigma([0, 1]) = \{\sigma(t) | t \in [0, 1]\}$.

例 7.2.2 设 X 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个凸集, 即 $\forall p, q \in X, \forall t \in [0, 1]$, 必有 $(1-t)p + tq \in X$, 则 X 作为通常的 Euclid 空间 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 的子拓扑空间是道路连通的. 事实上, 只需取连接 p 与 q 的道路为 $\sigma: [0, 1] \rightarrow X, \sigma(t) = (1-t)p + tq$ (图 7.2.3).

显然, 直线上的 (开或闭或半开半闭) 区间, 平面上的 (开或闭) 圆片 (椭圆片), $\mathbb{R}^n (n \geq 3)$ 中的 (开或闭) 球体 (椭球体), 还有 $\mathbb{R}^n (n \geq 1)$ 本身都是凸集. 因而, 它们都是道路连通的.

考察平面上的集合

$$X = [-2, 2] \times [-1, 0] \cup [-2, -1] \times [0, 1] \cup [1, 2] \times [0, 1],$$

它是道路连通的, 但不是凸集 (图 7.2.4).

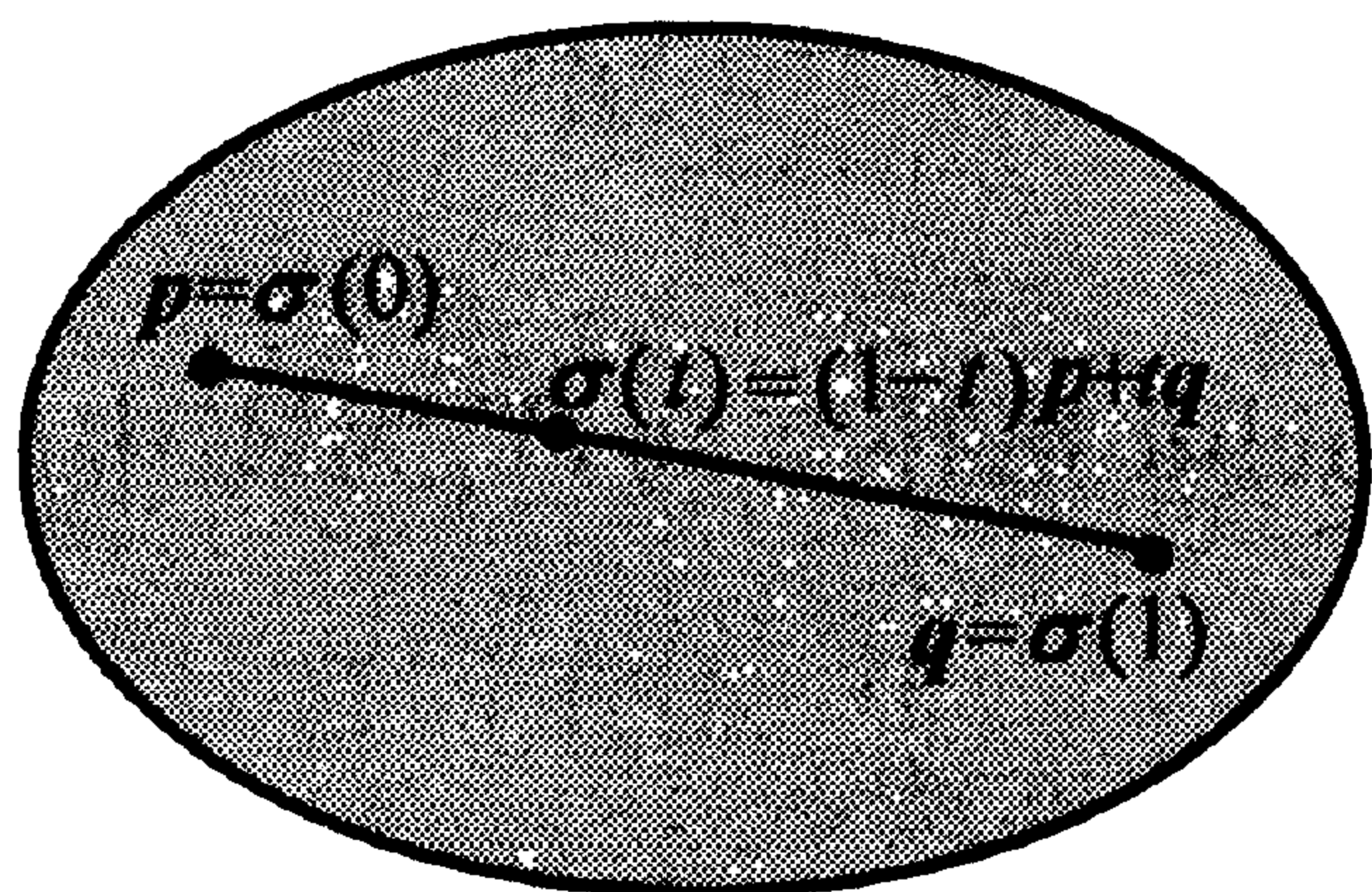


图 7.2.3

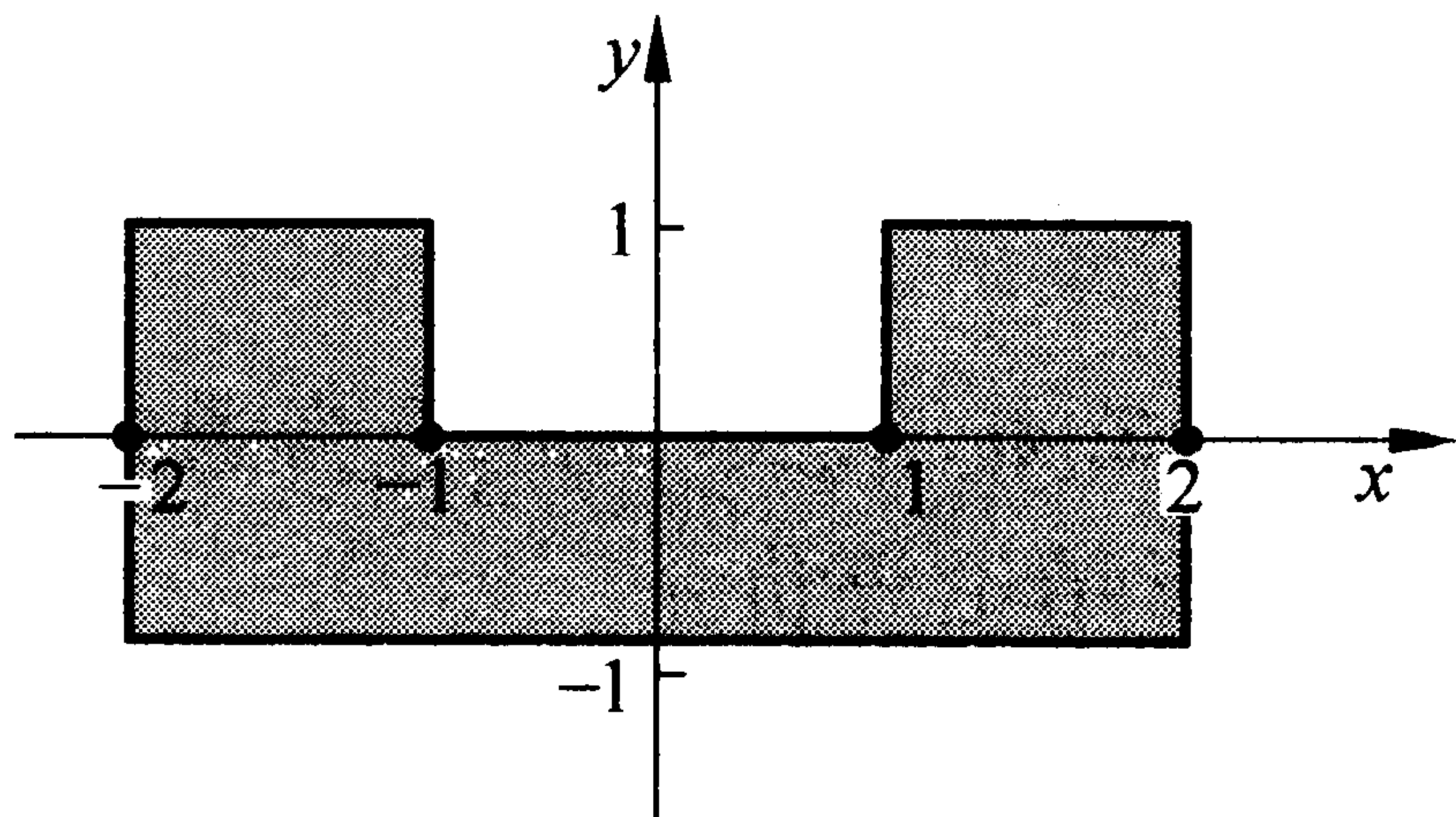


图 7.2.4

定义 7.2.3 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, 如果 X 为两个不相交的非空开集的并, 则称 $(X, \mathcal{T})$ 为**非连通的**拓扑空间, 否则称为**连通的**拓扑空间.

易见:

X 非连通 $\Leftrightarrow X$ 为两个不相交的非空闭集的并

$\Leftrightarrow X$ 含有一个非空的真子集, 它既为开集又为闭集.

例 7.2.3 $[a, b] (a < b, a, b \in \mathbb{R})$ 作为 $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 的子拓扑空间是连通的.

证明 (反证) 假设 $[a, b]$ 非连通, 则 $[a, b] = U \cup V$, U 与 V 为 $[a, b]$ 中不相交的非空开集. 取 $p \in U, q \in V$, 不妨设 $p < q$. 令

$$\xi = \sup\{x \mid x \in U \cap [p, q]\}.$$

由 U 与 V 为开集, 易见 $p < \xi < q$. 再由 $\sup$ 的定义知 $\xi \notin V \cap [p, q]$, 而由 $(\xi, q) \subset V$ 知 $\xi \notin U \cap [p, q]$. 因此,

$$\xi \notin (U \cap [p, q]) \cup (V \cap [p, q]) = (U \cup V) \cap [p, q] = [p, q],$$

这与 ξ 的定义 $\xi \in [p, q]$ 相矛盾. $\square$

类似可证 $(a, b), [a, b), (a, b], (-\infty, a), (-\infty, a], [a, +\infty), (a, +\infty), (-\infty, +\infty)$ 都是连通的.

定理 7.2.5 $(X, \mathcal{T})$ 道路连通必连通, 但反之不真.

证明 (反证) 假设 $(X, \mathcal{T})$ 非连通, 则 $X = U \cup V$, U 与 V 为 $(X, \mathcal{T})$ 中的非空不相交的开集. 取 $p \in U, q \in V$, 显然, $p \neq q$. 因 $(X, \mathcal{T})$ 道路连通, 故存在连接 p 与 q 的道路 $\sigma: [0, 1] \rightarrow X$, 使 $\sigma(0) = p \in U, \sigma(1) = q \in V$. 于是,

$$[0, 1] = \sigma^{-1}(X) = \sigma^{-1}(U \cup V) = \sigma^{-1}(U) \cup \sigma^{-1}(V),$$

其中 $0 \in \sigma^{-1}(U), 1 \in \sigma^{-1}(V)$. 由 σ 连续知 $\sigma^{-1}(U)$ 与 $\sigma^{-1}(V)$ 为 $[0, 1]$ 的不相交的非空开集, 从而 $[0, 1]$ 非连通, 这与例 7.2.3 中的结论相矛盾.

反之不真, 参阅例 7.2.5 与例 7.2.6. $\square$

定理 7.2.5 与例 7.2.2 表明, $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中的任何凸集都是道路连通的, 因而也是连通的.

例 7.2.4 设 A 为平面 $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\rho_0^2})$ 中的至多可数集, 则 $\mathbb{R}^2 \setminus A$ 为 $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\rho_0^2})$ 的道路连通子集, 当然也是连通子集.

证明 $\forall p, q \in \mathbb{R}^2 \setminus A, p \neq q$. 作线段 $\overline{pq}$ 的垂直平分线 l , 再过 p, q 并以 $\overline{pq}$ 为弦作圆弧, 则必有一条圆弧 $\widehat{prq} \subset \mathbb{R}^2 \setminus A$ (如图 7.2.5, 因 A 为至多可数集, l 上的点不可数, 故圆弧为不可数集), 它就是 $\mathbb{R}^2 \setminus A$ 中连接 p 与 q 的一条道路, 从而, $\mathbb{R}^2 \setminus A$ 是道路连通的. 再根据定理 7.2.5, $\mathbb{R}^2 \setminus A$ 也是连通的. $\square$

定理 7.2.6 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, Y 为 $(X, \mathcal{T})$ 的连通子集 (即 Y 作为子拓扑空间是连通的), 且 $Y \subset Z \subset \bar{Y}$, 则 Z 也连通. 特别

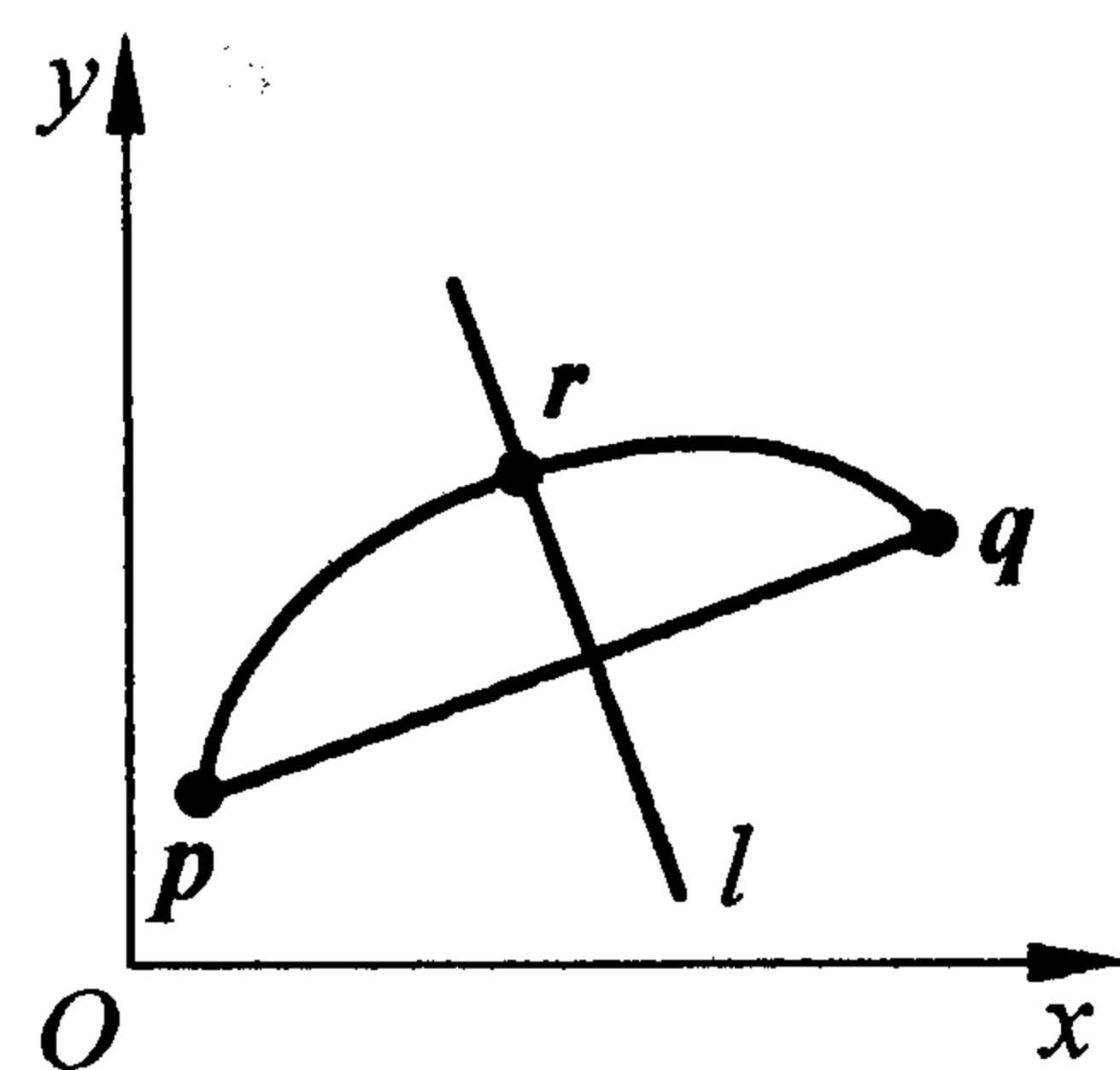


图 7.2.5

地, $\bar{Y}$ 是连通的.

证明 (反证) 假设 Z 非连通, 则 $Z = A \cup B$, A 与 B 为 Z 中不相交的非空开集. 因为连通子集 $Y = (Y \cap A) \cup (Y \cap B)$, 而 $Y \cap A$ 与 $Y \cap B$ 为 Y 中的开集. 所以, $Y \cap A = \emptyset$ 或 $Y \cap B = \emptyset$, 即 $Y \subset B$ 或 $Y \subset A$. 不妨设 $Y \subset A$. 由于

$$Z \subset \bar{Y} \subset \bar{A},$$

故

$$Z \cap B \subset \bar{A} \cap B = (\bar{A} \cap Z) \cap B = A^- \cap B = A \cap B = \emptyset$$

(其中 A^- 为 A 在 Z 中的闭包). 因此, $B = Z \cap B = \emptyset$. 这与假设 B 非空相矛盾. $\square$

定理 7.2.7 设 $(X, \mathcal{T}_1)$ 与 $(Y, \mathcal{T}_2)$ 都为拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 为连续映射.

(1) 如果 $(X, \mathcal{T}_1)$ 连通, 则 $f(X)$ 也连通;

(2) 如果 $(X, \mathcal{T}_1)$ 道路连通, 则 $f(X)$ 也道路连通.

证明 (1) (反证) 假设 $f(X)$ 非连通, 则 $f(X) = A \cup B$, 其中 A 与 B 为 $f(X)$ 中的非空不相交的开子集. 由 f 连续及定理 7.2.2 知, $f^{-1}(A)$ 与 $f^{-1}(B)$ 也为 X 的非空不相交的开子集, 且 $X = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$, 从而 X 非连通. 这与已知 X 连通相矛盾. 所以, $f(X)$ 也是连通的.

(2) 设 $p, q \in f(X)$, 则 $\exists a, b \in X$, s. t. $f(a) = p, f(b) = q$. 因为 $(X, \mathcal{T}_1)$ 道路连通, 所以有连续映射 $\eta: [0, 1] \rightarrow X$, 使 $\eta(0) = a, \eta(1) = b$. 于是,

$$\sigma = f \circ \eta: [0, 1] \rightarrow f(X),$$

$$\sigma(0) = f \circ \eta(0) = f(a) = p, \quad \sigma(1) = f \circ \eta(1) = f(b) = q$$

为 $f(X)$ 中连接 p 与 q 的一条道路, 因此, $f(X)$ 是道路连通的. $\square$

从定理 7.2.7 可知, 连通与道路连通都是拓扑不变性质.

例 7.2.5 设 $A = \left\{ (x, y) \mid y = \sin \frac{1}{x}, 0 < x \leq \frac{2}{\pi} \right\} \subset \mathbb{R}^2, B = \{(0, y) \mid -1 \leq y \leq 1\} \subset \mathbb{R}^2$.

显然, $\bar{A} = A \cup B$.

因为 A 为 $\left(0, \frac{2}{\pi}\right]$ 的连续像, 根据定理 7.2.7(2), A 是道路连通的, 当然也是连通的, 再由定理 7.2.6, $\bar{A}$ 是连通的, 但 $\bar{A}$ 不是道路连通的. 事实上, 设 $a \in A, b \in B, \sigma: [0, 1] \rightarrow \bar{A}$ 为任一映射, 使得 $\sigma(0) = a, \sigma(1) = b$, 则 σ 必不连续 (图 7.2.6).

(反证) 假设 $\sigma(t) = (x(t), y(t))$ 连续, 即 $x(t)$ 与 $y(t)$ 均连续. 令

$$t_* = \inf\{t \in [0, 1] \mid \sigma(t) \in B\}.$$

显然, $0 < t_*$. 由 t_* 的定义, 存在 $t_n \rightarrow t_*^+ (n \rightarrow +\infty), \sigma(t_n) \in B$. 于是,

$$\lim_{t \rightarrow t_*} x(t) = x(t_*) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x(t_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0,$$

$$y(t_*) = \lim_{t \rightarrow t_*} y(t) = \lim_{t \rightarrow t_*} \sin \frac{1}{x(t)},$$

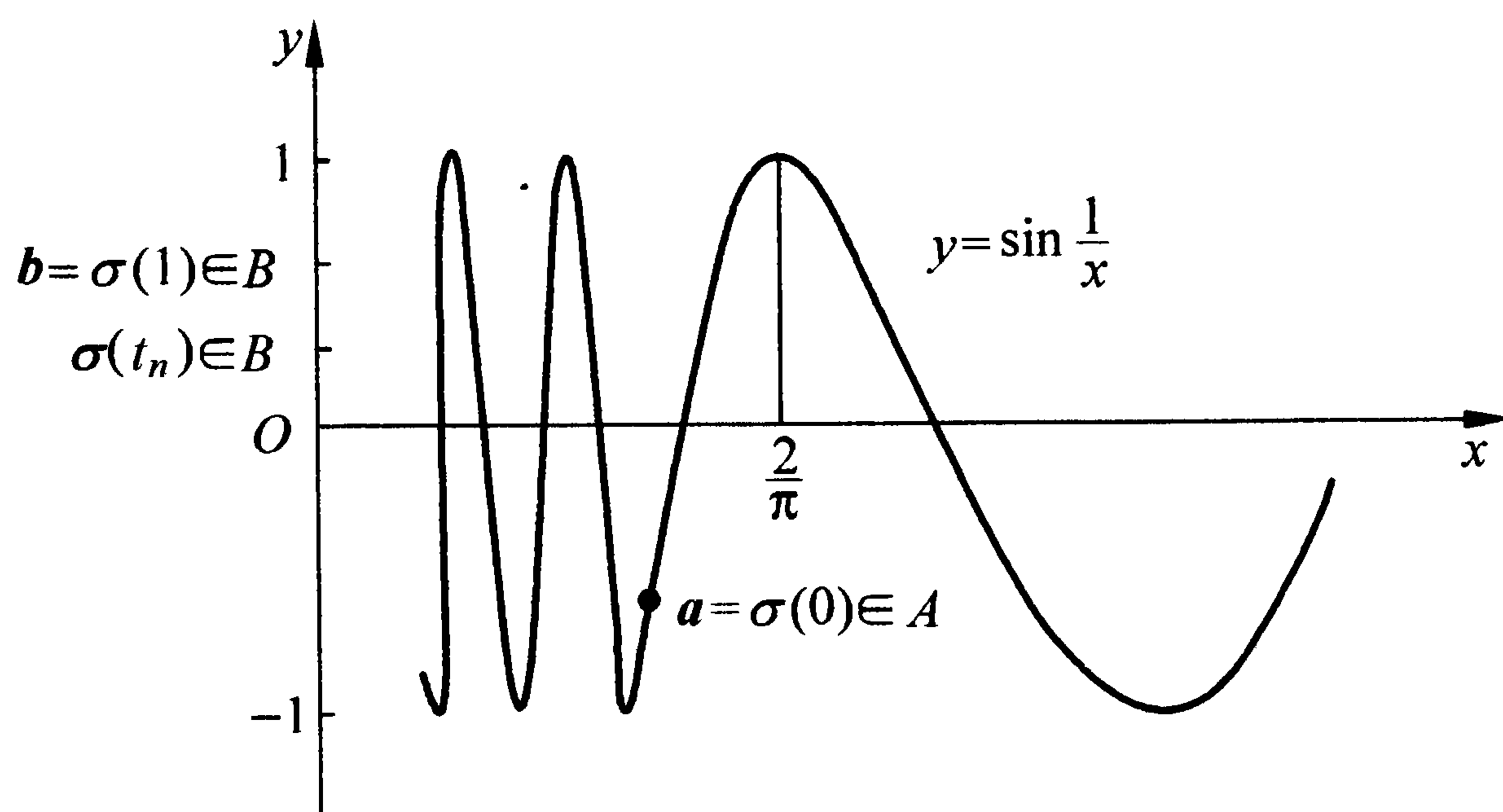


图 7.2.6

易见, 上式左边 $y(t_*)$ 为一确定实数, 而右边由于 $\lim_{t \rightarrow t_*} x(t) = 0$ 而无极限, 矛盾. $\square$

例 7.2.6 设 $\mathbb{R}_+^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\} = (-\infty, +\infty) \times (0, +\infty)$,

$$F_n = [-n, n] \times \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{4n(n+1)}, \frac{1}{n} + \frac{1}{4n(n+1)} \right], \quad n = 1, 2, \dots,$$

则:

(1) $G = \mathbb{R}_+^2 \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ 为开区域(连通的开集称为开区域);

(2) G 的闭包 $\bar{G}$ 为 $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\rho_0^2})$ 的连通子集;

(3) $\bar{G}$ 在 $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\rho_0^2})$ 中不是道路连通的.

证明 (1) $\forall p \in G$, 显然 $\varepsilon = \rho_0^2(p, G^c) = \inf_{q \in G^c} \rho_0^2(p, q) > 0$, 则以 p 为中心 ε 为半径的开圆片 $B(p; \varepsilon) \subset G$. 因此, G 为开集.

设 $p, q \in G, p \neq q$, 显然在 G 中存在折线(由平行于坐标轴的直线段组成)将 p 与 q 相连接. 因此, G 是折线连通的, 当然是道路连通的. 根据定理 7.2.5 知, 它也是连通的. 这就证明了 G 为连通的开集, 即 G 为开区域.

(2) 由定理 7.2.6 推得 $\bar{G}$ 是连通的.

(3) (反证) 假设 $\bar{G}$ 是道路连通的, 则对 $(0, 0) \in \bar{G}, (0, 2) \in \bar{G}$, 必有连接 $(0, 0)$ 与 $(0, 2)$ 的一条道路, 即存在连续映射

$$\begin{aligned} \sigma: [0, 1] &\rightarrow \bar{G}, \quad \sigma(t) = (x(t), y(t)), \\ \sigma(0) &= (0, 0), \quad \sigma(1) = (0, 2), \end{aligned}$$

其中 $x(t), y(t)$ 均为 t 的连续函数(图 7.2.7). 由一元连续函数的最值定理, $\exists t_* \in [0, 1]$, s. t. $|x(t_*)| = \max_{t \in [0, 1]} |x(t)|$. 取 $N \in \mathbb{Z}_+$, s. t. $N > |x(t_*)|$. 由于 $0 < \frac{1}{N} < 2$ 和一元连续函数的介值定理, $\exists t_{**} \in (0, 1)$, s. t. $y(t_{**}) = \frac{1}{N}$. 所以

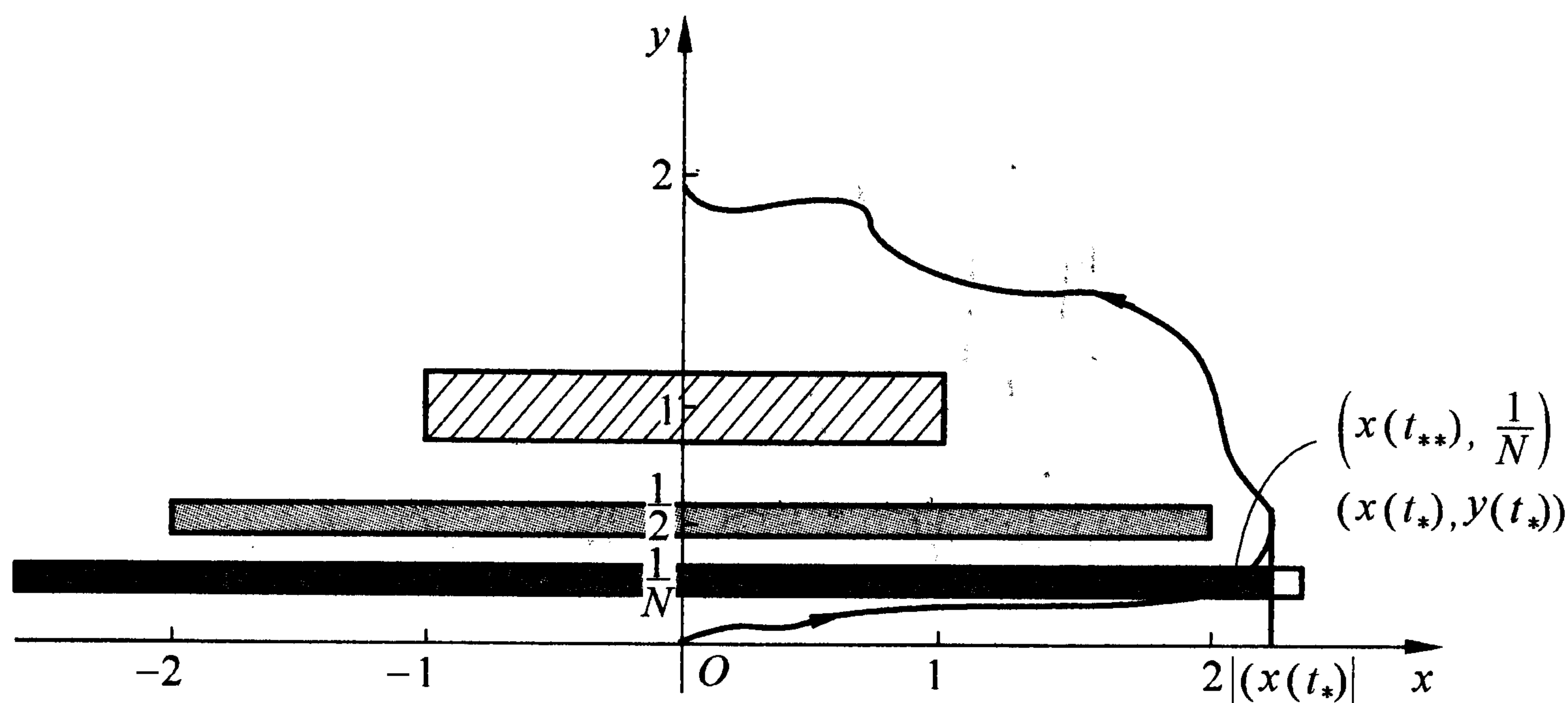


图 7.2.7

$$\begin{aligned} (x(t_{**}), y(t_{**})) &= \left(x(t_{**}), \frac{1}{N}\right) \in \left([-|x(t_*)|, |x(t_*)|] \times \left\{\frac{1}{N}\right\}\right) \cap \bar{G} \\ &\subset \left((-N, N) \times \left\{\frac{1}{N}\right\}\right) \cap \bar{G} = \emptyset, \end{aligned}$$

矛盾. 从而 $\bar{G}$ 不是道路连通的. □

定理 7.2.8 设 U 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中的开集, 则以下结论等价:

- (1) U 折线连通;
- (2) U 道路连通;
- (3) U 连通.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 因为折线道路是特殊的道路, 所以 U 折线连通必为道路连通.

(2) $\Rightarrow$ (3) 由定理 7.2.5 即得结论.

(3) $\Rightarrow$ (1) 设 $U_x = \{y \mid y \in U, \text{存在 } U \text{ 中连接 } x \text{ 与 } y \text{ 的折线}\}$, 则 U_x 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中的开集. 事实上, $\forall p \in U_x \subset U$, 由 U 为开集, 存在 p 的开球邻域 $B(p; \epsilon) \subset U$, 而 $\forall q \in B(p; \epsilon)$, 有直线段 $\overline{pq}$ 连接 p 与 q . 因此, 在 U 中有折线将 x 与 q 相连, 即 $q \in U_x$, $B(p; \epsilon) \subset U_x$, 故 U_x 为开集(图 7.2.8).

易见, U_{x_1} 与 U_{x_2} 或者不相交, 或者重合. 并且,

$$U = U_x \cup \left(\bigcup_{y \in U \setminus U_x} U_y \right).$$

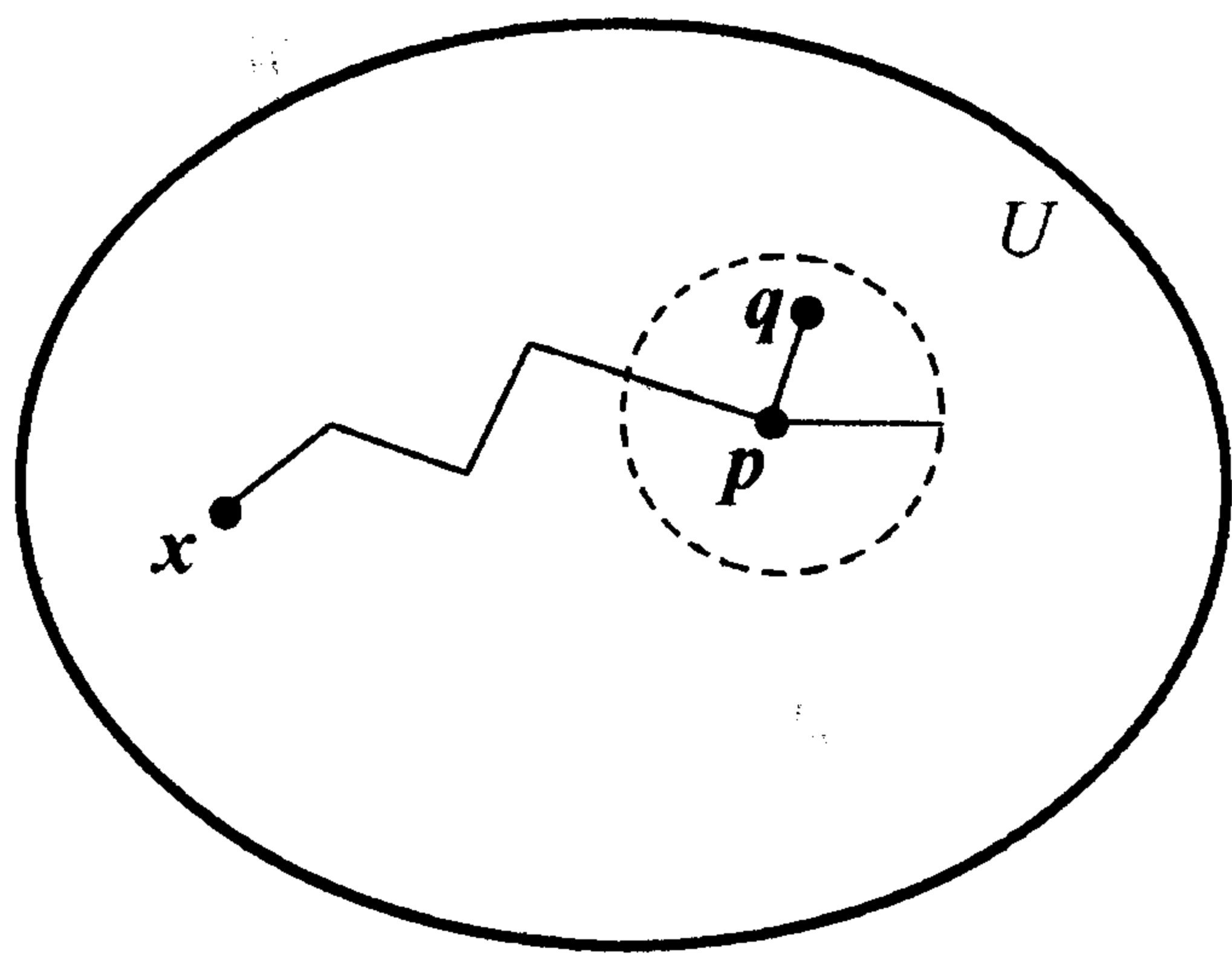


图 7.2.8

由题设 U 连通及 U_x 非空(因 $x \in U_x$)可知 $\bigcup_{y \in U \setminus U_x} U_y = \emptyset$, 从而, $U = U_x$, 明显地, U 是折线连通的. □

练习题 7.2

1. 设 $x^0 \in \mathbb{R}^n$, 证明: $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中开球 $B(x^0; \delta)$ 为凸开集, 因而为开区域.
2. 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, 如果 A 既为开集又为闭集, 证明: $A = \emptyset$ 或者 $A = \mathbb{R}^n$.
3. 应用反证法及例 7.2.3 证明 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 是连通的.
4. 设 $(X, \mathcal{T})$ 连通, $\mathcal{T}' \subset \mathcal{T}$ 为 X 的拓扑, 则 $(X, \mathcal{T}')$ 也是连通空间. 上述“连通”改为“道路连通”结论如何? 并说明理由.
5. 设 A 为拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 的连通子集, B 为 $(X, \mathcal{T})$ 的既开又闭的子集, 如果 $A \cap B \neq \emptyset$, 则 $A \subset B$.
6. 设 Y 为拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 的连通子集, Z 为 X 的子集. 如果 $Y \cap \bar{Z} \neq \emptyset, Y \cap \bar{Z}^c \neq \emptyset$, 证明: $Y \cap \partial Z \neq \emptyset$.
7. 设 A 为连通空间 $(X, \mathcal{T})$ 的非空真子集. 证明: $\partial A \neq \emptyset$.
8. 证明: $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\rho_0^2})$ 上所有至少有一个坐标为有理数的点构成的集合是一个道路连通子集.
9. 设 Y 是拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 的一个连通子集. 证明: 如果 A 与 B 是 $(X, \mathcal{T})$ 的两个无交开集(闭集)使得 $Y \subset A \cup B$, 则或者 $Y \subset A$ 或者 $Y \subset B$.
10. 证明: (1) 从拓扑空间到平庸拓扑空间的任何映射都为连续映射;
(2) 从离散拓扑空间到拓扑空间的任何映射都为连续映射.
11. 证明: n 维 Euclid 空间 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n}) (n \geq 2)$ 与 $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 不同胚.
12. 设连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^1$ 既取正值又取负值. 证明: 集合 $E = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \neq 0\}$ 为非连通集.

思考题 7.2

1. 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间. 证明: $(X, \mathcal{T})$ 非连通 $\Leftrightarrow X$ 中存在两个子集 A 与 B 是隔离的, 即 $(A \cap \bar{B}) \cup (B \cup \bar{A}) = \emptyset$.
2. 设 Y, Z 都是拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 的子集, 其中 Y 是连通的. 证明: 如果 $Z \cap Y \neq \emptyset$ 与 $Z \cap Y' \neq \emptyset$, 则 $Z \cap \partial Y \neq \emptyset$.
3. 设 Y 为拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 的一个子集. 证明: $\bar{Y}$ 为 $(X, \mathcal{T})$ 的一个非连通子集 $\Leftrightarrow X$ 中存在两个非空集合 A 与 B 使得 $Y \subset A \cup B, \bar{A} \cap \bar{B} = \emptyset, Y \cap A \neq \emptyset$ 与 $Y \cap B \neq \emptyset$ 成立.
4. 在 Euclid 平面 $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\rho_0^2})$ 中, 令

$$L_{\frac{1}{n}} = \left\{ (x, y) \mid x - \frac{1}{n}y = 0 \right\} \subset \mathbb{R}^2, \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$L_0 = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2.$$

证明: $\forall A \subset L_0$, 子集 $A \cup \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} L_{\frac{1}{n}}\right)$ 是连通的. 它是道路连通的吗?

5. 设 A 为单位球面 $S^n (n \geq 2)$ 的一个至多可数的子集. 证明: $S^n \setminus A$ 是道路连通的.
6. 证明: n 维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n (n \geq 2)$ (或 n 维单位球面 $S^n (n \geq 1)$) 不能嵌入到实数空间 $\mathbb{R}^1$ 中去, 即不存在同胚 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow f(\mathbb{R}^n) \subset \mathbb{R}^1$ (或 $f: S^n \rightarrow f(S^n) \subset \mathbb{R}^1$).
7. (粘结引理) 设 A 与 B 为拓扑空间 $(X, \mathcal{T}_1)$ 中的两个开集 (闭集), 并且 $X = A \cup B$. 又设 $(Y, \mathcal{T}_2)$ 也为拓扑空间, $f_1: A \rightarrow Y$ 与 $f_2: B \rightarrow Y$ 都为连续映射, 且满足:

$$f_1|_{A \cap B} = f_2|_{A \cap B}.$$

则

$$f: X \rightarrow Y, \quad x \mapsto f(x), \quad f(x) = \begin{cases} f_1(x), & x \in A, \\ f_2(x), & x \in B \end{cases}$$

为一个连续映射.

8. 设 A 与 B 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中两个不相交的闭集. 证明: 存在一个连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^1$, 使得 $f|_A \equiv 1, f|_B \equiv 0$.

提示: 令 $f(x) = \frac{\rho(x, B)}{\rho(x, A) + \rho(x, B)}$, 其中 $\rho(x, A) = \inf_{y \in A} \rho(x, y)$.

9. 设 $(X, \mathcal{T}_1)$ 与 $(Y, \mathcal{T}_2)$ 都为拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 为映射. 证明:
- $$f \text{ 为连续映射} \Leftrightarrow \forall A \subset X, \text{ 有 } f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}.$$
10. 举出连续函数 $f: \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^1$ 及 $A \subset \mathbb{R}^1$, 使 $f(\overline{A}) \not\subset \overline{f(A)}$.

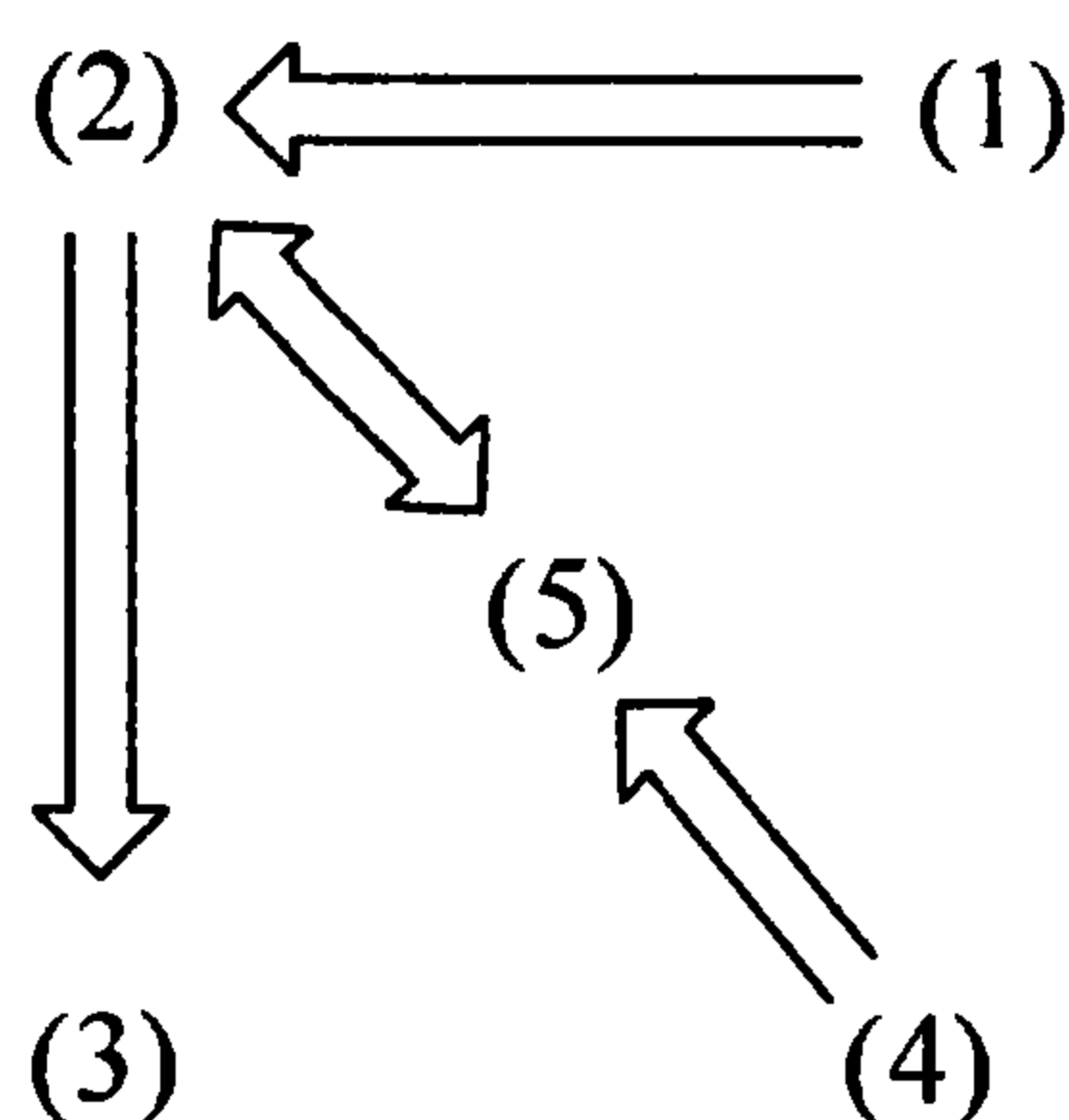
7.3 紧致、可数紧致、列紧、序列紧致

上两节介绍的 A_1, A_2, T_2 , 连通性及道路连通性都是拓扑不变性, 即拓扑映射 (同胚) 下不变的性质, 定理 7.2.7 表明, 连通与道路连通还是连续不变性.

定理 7.3.1 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间.

- (1) 紧致空间: X 的任何开覆盖必有有限子覆盖;
- (2) 可数紧致空间: X 的任何可数开覆盖必有有限子覆盖;
- (3) 列紧空间: X 的任何无限子集 A 必有聚点 $a \in X$;
- (4) 序列紧致空间: X 中每个点列 $\{x_n\}$ 必有收敛于 $x \in X$ 的子点列 $\{x_{n_k}\}$;
- (5) 任何递降非空闭集序列 $\{F_i\}$ 必有交, 即 $\exists x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$ (或 $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n \neq \emptyset$).

它们具有如下关系:



证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 显然.

(2) $\Rightarrow$ (3) 设 A 为 X 的任一无限子集. 取 A 的可数子集 A_1 , 下证 A_1 必有聚点(属于 X), 当然它也是 A 的聚点. (反证) 假设 A_1 无聚点, 即 $A_1' = \emptyset \subset A_1$, 根据定理 7.1.5(2), A_1 为闭集. $\forall x \in A_1$, 由于 x 不为 A_1 的聚点, 故存在 x 的开邻域 U_x , 使

$$U_x \cap (A_1 \setminus \{x\}) = \emptyset,$$

即

$$U_x \cap A_1 = \{x\}.$$

显然, $\{U_x | x \in A_1\} \cup \{A_1^c\}$ 为 X 的可数开覆盖, 而 $(X, \mathcal{T})$ 为可数紧致空间, 故必存在有限子覆盖 $\{U_{x_1}, U_{x_2}, \dots, U_{x_n}, A_1^c\}$. 因为 A_1^c 中无 A_1 的点, 所以 $\{U_{x_1}, U_{x_2}, \dots, U_{x_n}\}$ 覆盖 A_1 , 从而

$$A_1 = \left(\bigcup_{i=1}^n U_{x_i}\right) \cap A_1 = \bigcup_{i=1}^n (U_{x_i} \cap A_1) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

为有限集, 这与 A_1 为可数集相矛盾.

(2) $\Rightarrow$ (5) (反证) 假设 $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = \emptyset$, 则由 De Morgan 公式, 有

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right)^c = \emptyset^c = X.$$

因此, $\{F_n^c | n \in \mathbb{Z}_+\}$ 为 X 的可数开覆盖. 由 (2), 存在有限子覆盖 $\{F_{n_1}^c, F_{n_2}^c, \dots, F_{n_k}^c\}$. 于是, 由

$$F_{n_1}^c \cup F_{n_2}^c \cup \dots \cup F_{n_k}^c = X$$

推出

$$\begin{aligned} \emptyset \neq F_{\max\{n_1, n_2, \dots, n_k\}} &= F_{n_1} \cap F_{n_2} \cap \dots \cap F_{n_k} \xrightarrow{\text{De Morgan 公式}} (F_{n_1}^c \cup F_{n_2}^c \cup \dots \cup F_{n_k}^c)^c \\ &= X^c = \emptyset. \end{aligned}$$

矛盾. 所以, $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n \neq \emptyset$.

(2) $\Leftarrow$ (5) 设 $\mathcal{J} = \{U_n | n \in \mathbb{Z}_+\}$ 为 X 的任一可数开覆盖, 我们断定 $\mathcal{J}$ 必有有限子覆盖. (反证) 假设 $\mathcal{J}$ 无有限子覆盖. 令

$$F_n = \left(\bigcup_{i=1}^n U_i\right)^c, \quad n \in \mathbb{Z}_+,$$

则 $F_n \neq \emptyset$ (由 $\bigcup_{i=1}^n U_i \neq X$), 且

$$F_1 \supset F_2 \supset \cdots \supset F_n \supset \cdots,$$

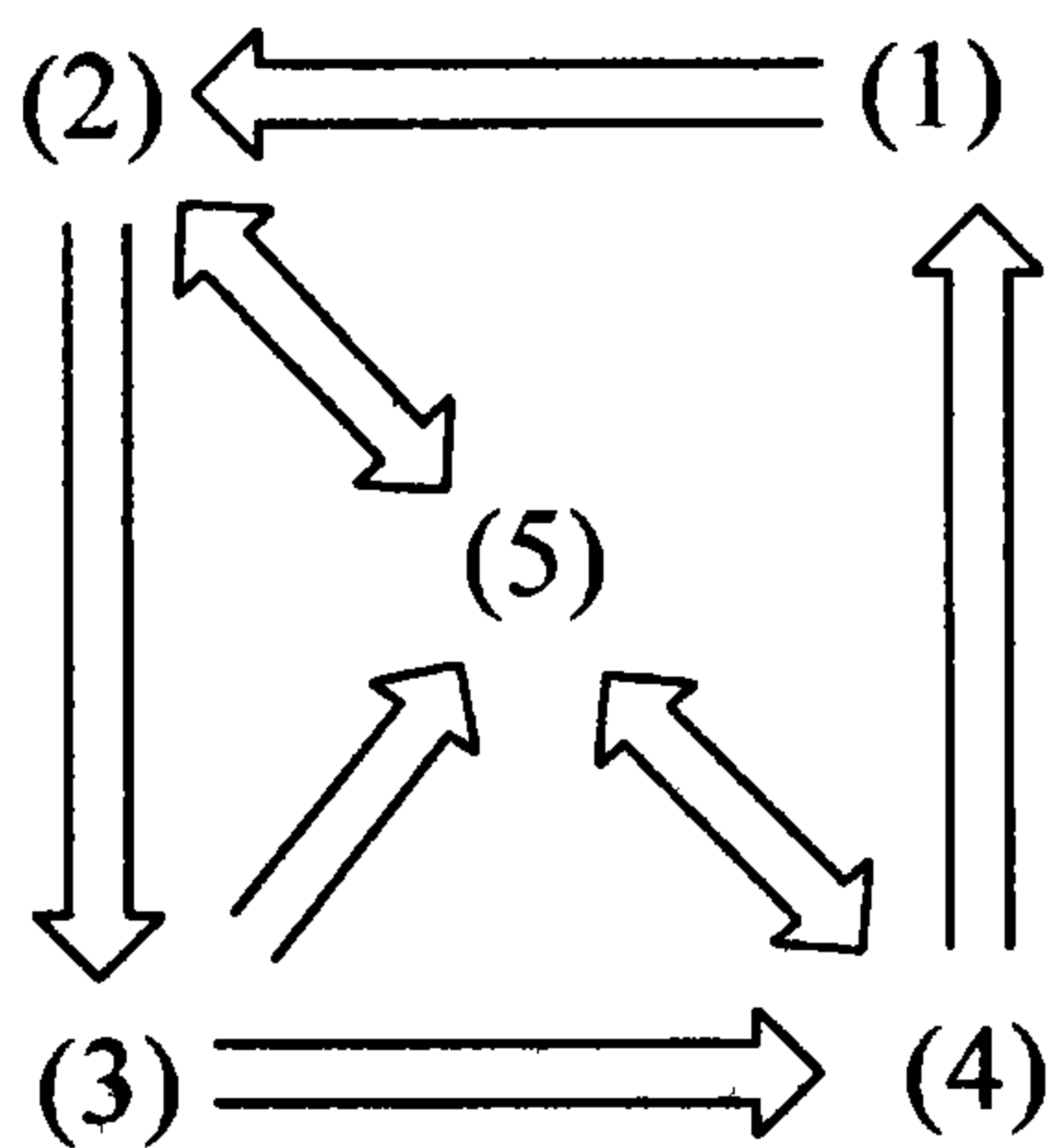
由(5)得到

$$\emptyset \neq \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{i=1}^n U_i \right)^c = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{i=1}^n U_i \right) \right)^c = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} U_n \right)^c = X^c = \emptyset,$$

矛盾. 从而 $\mathcal{J}$ 有有限子覆盖, $(X, \mathcal{T})$ 是可数紧致的.

(4) $\Rightarrow$ (5) $\Leftrightarrow$ (2) 设 $\{F_n\}$ 为 $(X, \mathcal{T})$ 中任一递减非空闭集序列, 取 $x_n \in F_n, n \in \mathbb{Z}_+$, 因为 X 是序列紧致的, 故存在 $\{x_n\}$ 的子点列 $\{x_{n_i}\}$ 收敛于 $x \in X$. 由于 $x_{n_j} \in F_{n_i} (j=i, i+1, \cdots)$, 以及 F_{n_i} 为闭集, 所以, $x \in F_{n_i} \subset F_i (i \in \mathbb{Z}_+)$, 从而 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$. 这就证明了 $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n \neq \emptyset$, (5) 成立. $\square$

定理 7.3.2 对于度量空间 (X, ρ) 诱导的拓扑空间 $(X, \mathcal{T}_\rho)$, 关于定理 7.3.1 中的 (1)~(5), 有如下关系:



证明 由定理 7.3.1, 只需证明:

(3) $\Rightarrow$ (4) 设 $\{x_n\}$ 为 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 中任一点列, 记 $A = \{x_n \mid n \in \mathbb{Z}_+\}$.

如果 A 为有限集, 则 $\exists x \in A, n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots, \text{ s. t. } x_{n_k} = x$. 于是

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_{n_k} = x \in X.$$

如果 A 为无限集, 由于 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 为列紧空间, $\exists x \in A'$. 令

$$A_n = \{x_n, x_{n+1}, \cdots\},$$

$$n_1 = \min\{j \mid x_j \in B(x; 1) \cap A_1\},$$

$$n_2 = \min\left\{j \mid x_j \in B\left(x; \frac{1}{2}\right) \cap A_{n_1+1}\right\},$$

$\vdots$

$$n_k = \min\left\{j \mid x_j \in B\left(x; \frac{1}{k}\right) \cap A_{n_{k-1}+1}\right\},$$

$\vdots$

显然, $x_{n_{k-1}} \notin A_{n_{k-1}+1}, n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$, 从而 $\{x_{n_k}\}$ 为 $\{x_n\}$ 的一个子点列, 且 $x_{n_k} \in$

$B\left(x; \frac{1}{k}\right), 0 \leq \rho(x_{n_k}, x) < \frac{1}{k} \rightarrow 0 (k \rightarrow +\infty)$, 即 $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_{n_k} = x$. 这就证明了 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 是序列紧致的.

(4) $\Rightarrow$ (1) 设 (X, ρ) 为序列紧致的度量空间, $\mathcal{J}$ 为 X 的一开覆盖, 根据定理 7.4.4 (Lebesgue 数定理), 有 Lebesgue 数 $\lambda = \lambda(\mathcal{J}) > 0$. 令

$$\tilde{\mathcal{J}} = \left\{ B\left(x; \frac{\lambda}{3}\right) \mid x \in X \right\},$$

则开覆盖 $\tilde{\mathcal{J}}$ 有有限子覆盖. (反证) 假设 $\tilde{\mathcal{J}}$ 无有限子覆盖, 则 $\tilde{\mathcal{J}}$ 的任何有限子族都不覆盖 X . 任取 $x_1 \in X$, 因为 $\left\{ B\left(x_1; \frac{\lambda}{3}\right) \right\}$ 不是 X 的覆盖, 取 $x_2 \in X - B\left(x_1; \frac{\lambda}{3}\right)$. 假定已定义了 $x_1, x_2, \dots, x_n \in X$ 满足: 若 $j > i$, 则 $x_j \notin B\left(x_i; \frac{\lambda}{3}\right)$ (即 $\rho(x_i, x_j) > \frac{\lambda}{3}$)^{*}. 由于

$$\left\{ B\left(x_1; \frac{\lambda}{3}\right), B\left(x_2; \frac{\lambda}{3}\right), \dots, B\left(x_n; \frac{\lambda}{3}\right) \right\}$$

不是 X 的覆盖, 故可取

$$x_{n+1} \in X - \bigcup_{i=1}^n B\left(x_i; \frac{\lambda}{3}\right).$$

易见, $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ 也满足 (*). 因此, 我们归纳定义了 X 中的一个序列 $\{x_n\}$ 满足 (*). 可以断定 $\{x_n\}$ 无收敛子序列 (否则, 若有子序列收敛于 x , 则 $B\left(x; \frac{\lambda}{6}\right)$ 中必含 $\{x_n\}$ 的无限多个点, 这是不可能的. 因为 $\{x_n\}$ 中不同点的距离大于 $\frac{\lambda}{3}$, 但 $B\left(x, \frac{\lambda}{6}\right)$ 中任意两点的距离都小于 $\frac{\lambda}{3}$), 这与 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 为序列紧致空间相矛盾. 这证明了 $\tilde{\mathcal{J}}$ 有有限子覆盖.

设 $\tilde{\mathcal{J}}$ 的有限子覆盖为 $\left\{ B\left(y_1; \frac{\lambda}{3}\right), B\left(y_2; \frac{\lambda}{3}\right), \dots, B\left(y_n; \frac{\lambda}{3}\right) \right\}$, 由 $\forall i, \exists A_i \in \mathcal{J}$, s. t. $B\left(y_i; \frac{\lambda}{3}\right) \subset A_i$. 易见, $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 为 $\mathcal{J}$ 的有限子覆盖. 于是证明了 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 为紧致空间. $\square$

定理 7.3.3 在 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 中, 如果 $A \subset X$ (作为子拓扑空间) 序列紧致 (或可数紧致或列紧或紧致), 则 A 为 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 中的有界闭集. 但反之不真.

证法 1 (反证) 假设 A 无界, 则 $\exists x_n, x_0 \in A$, s. t. $\rho(x_n, x_0) \geq n$. 显然, $\{x_n\}$ 无收敛子列. 这与 A 序列紧致相矛盾. 因此, A 有界.

(反证) 假设 A 不为闭集, 则 $\exists x_n \in A$, 它收敛于 x , 但 $x \notin A$. 当然, $\{x_n\}$ 的一切子列也收敛于 $x \notin A$. 从而 A 不是序列紧致的, 这与已知 A 序列紧致相矛盾. 因此, A 为闭集.

进而, 根据定理 7.3.2, 可数紧致或列紧或紧致必为序列紧致, 因此, 也能推得 A 为 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 中的有界闭集.

如果 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 紧致, 我们还有下面两个证法.

证法 2 取一定点 $x \in A$. 显然, $\mathcal{J} = \{B(x; n) \mid n \in \mathbb{Z}_+\}$ 为 A 的一个开覆盖, 由于 A 紧致, 故 $\exists N \in \mathbb{Z}_+$, s. t. $B(x; N) = \bigcup_{n=1}^N B(x; n) \supset A$, 这就证明了 A 是有界的.

再证 A 为闭集, 只需证 A^c 为开集. 设 $p \in A^c$, $\forall q \in A$, 取 $0 < \delta(q) \leq \frac{1}{2}\rho(p, q)$, 则

$$B(q; \delta(q)) \cap B(p; \delta(q)) = \emptyset.$$

于是, $\mathcal{J} = \{B(q; \delta(q)) \mid q \in A\}$ 为紧致集 A 的一个开覆盖, 故存在 A 的有限子覆盖

$$\mathcal{J}_1 = \{B(q_i; \delta(q_i)) \mid i = 1, 2, \dots, K\}.$$

因为

$$B(q_i; \delta(q_i)) \cap B(p; \delta(q_i)) = \emptyset, \quad i = 1, 2, \dots, K,$$

所以

$$\bigcup_{i=1}^K B(q_i, \delta(q_i)) \quad \text{与} \quad U = \bigcap_{i=1}^K B(p; \delta(q_i))$$

不相交, 从而 $A \cap U = \emptyset$, $p \in U \subset A^c$, 其中 U 为开集. 由此知 A^c 为开集.

证法 3 (反证) 假设 A 不为闭集, 则 $A' \not\subset A$, 即 $\exists x_0 \in A'$, 但 $x_0 \notin A$. 于是, 存在相异点组成的集合 $\{x_n \mid n \in \mathbb{Z}_+\} \subset A$, s. t. $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$.

显然,

$$\left\{ B\left(x; \frac{1}{2}\rho(x, x_0)\right) \mid x \in A \right\}$$

为 A 的一个开覆盖, 而且它无有限子覆盖, 这与 A 紧致相矛盾. 这就证明了 A 为闭集.

反之不真. 例如, $X = (0, 1)$ 作为通常的 Euclid 直线 $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 的子拓扑空间为有界闭集, 但开区间族 $\left\{ \left(\frac{1}{n}, 1 \right) \mid n \in \mathbb{Z}_+ \right\}$ 为 $(0, 1)$ 的一个可数开覆盖, 但它无有限子覆盖. 因此, $A = (0, 1)$ 非紧致、非可数紧致. 因为 $A = (0, 1)$ 中的无限子集 $\left\{ \frac{1}{n+1} \mid n \in \mathbb{Z}_+ \right\}$ 无聚点属于 A , 所以 $A = (0, 1)$ 非列紧. 由于 $A = (0, 1)$ 中的点列 $\left\{ \frac{1}{n+1} \right\}$ 在 $A = (0, 1)$ 中无任何收敛子序列, 故 $A = (0, 1)$ 非序列紧致. $\square$

定理 7.3.4 (闭集套原理) 序列紧致 (或可数紧致或列紧或紧致) 度量空间 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 中的递减非空闭集序列 $\{F_n\}$, $F_1 \supset F_2 \supset \dots \supset F_n \supset F_{n+1} \supset \dots$, 且 F_n 的直径 $d(F_n) = \text{diam} F_n = \sup\{\rho(x', x'') \mid x', x'' \in F_n\} \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$, 则 $\exists_1 x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$.

证明 由定理 7.3.2(5) 知, $\exists x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$.

再证惟一性. (反证) 假设 $\exists x_1, x_2 \in X, \text{ s. t. } x_1, x_2 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$, 则

$$0 \leq \rho(x_1, x_2) \leq \text{diam} F_n \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty),$$

从而 $\rho(x_1, x_2) = 0, x_1 = x_2$, 即 $\exists_1 x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$. □

推论 7.3.1 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中的递减非空 n 维闭区间 (即 n 维闭长方体) $\{I_n\}, I_1 \supset I_2 \supset \cdots \supset I_n \supset I_{n+1} \supset \cdots$, 且 $\text{diam} I_n \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$, 则 $\exists_1 \mathbf{x} \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$.

证明 在定理 7.3.4 中, 取 $(X, \mathcal{T}_\rho) = (I_1, \mathcal{T}_{\rho_0^n}|_{I_1})$ 即得本推论的结论. □

定义 7.3.1 设 $\{x_n\}$ 为度量空间 (X, ρ) 中的一个点列, 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}_+$, 当 $n, m > N$ 时, 有 $\rho(x_n, x_m) < \varepsilon$, 则称 $\{x_n\}$ 为 (X, ρ) 中的 **Cauchy 点列** 或 **基本点列**.

Cauchy 点列等价于: 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}_+$, 当 $n > N$ 时, $\forall p \in \mathbb{Z}_+$, 有 $\rho(x_n, x_{n+p}) < \varepsilon$.

如果 (X, ρ) 中的任何 Cauchy (基本) 点列都收敛 (于 X 中的点), 则称 (X, ρ) 为 **完备度量 (距离) 空间**.

定理 7.3.5 (1) $(\mathbb{R}^n, \rho_0^n)$ 为完备度量空间;

(2) 序列紧致 (或可数紧致, 或列紧, 或紧致) 度量空间 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 是完备度量空间.

证明 (1) 因为

$$|x_i^m - x_i^{m+p}| \leq \rho_0^n(\mathbf{x}^m, \mathbf{x}^{m+p}) \leq \sqrt{n} \max_{1 \leq j \leq n} |x_j^m - x_j^{m+p}|, \quad i = 1, 2, \cdots, n,$$

所以 $\{\mathbf{x}^m\}$ 为 $(\mathbb{R}^n, \rho_0^n)$ 中的 Cauchy (基本) 点列 $\Leftrightarrow \{x_i^m\}$ 为 $(\mathbb{R}^1, \rho_0^1)$ 中的 Cauchy (基本) 数列 $\Leftrightarrow \{x_i^m\}$ 在 $(\mathbb{R}^1, \rho_0^1) (i=1, 2, \cdots, n)$ 中均收敛 $\Leftrightarrow \{\mathbf{x}^m\}$ 在 $(\mathbb{R}^n, \rho_0^n)$ 中收敛.

这就证明了 $(\mathbb{R}^n, \rho_0^n)$ 为完备度量空间.

(2) 设 $\{x_n\}$ 为序列紧致度量空间 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 的 Cauchy (基本) 点列, 则 $\{x_n\}$ 必有收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 记 $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_{n_k} = x_0$. $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}_+$, 当 $n, m > N, k > N$ 时,

$$\rho(x_n, x_m) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \rho(x_{n_k}, x_0) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是,

$$\rho(x_n, x_0) \leq \rho(x_n, x_{n_k}) + \rho(x_{n_k}, x_0) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

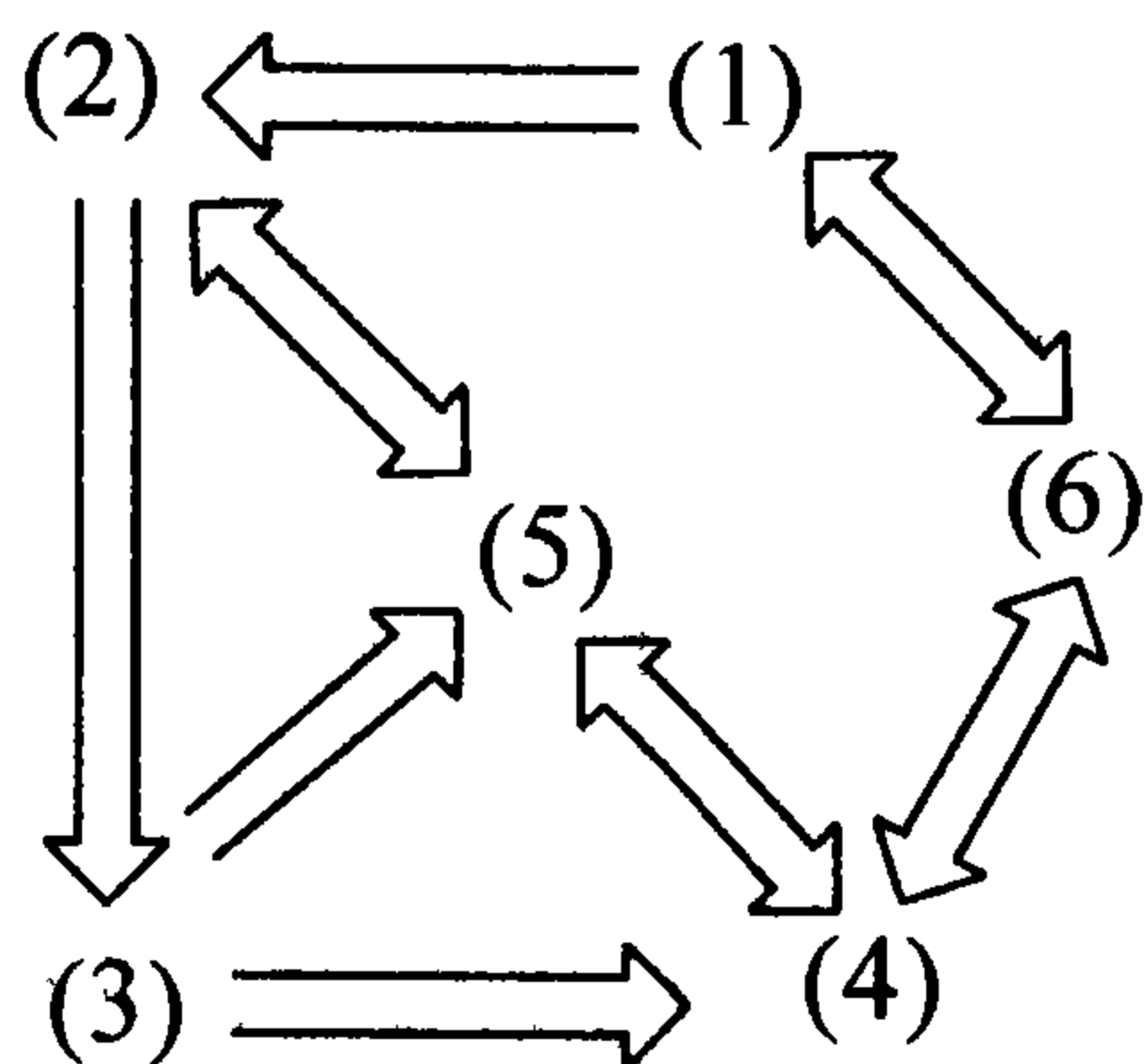
这就证明了 $\{x_n\}$ 收敛于 $x_0 \in X$. 从而 $(X, \mathcal{T}_{\rho_0})$ 为完备度量空间. □

例 7.3.1 对 $(\mathbb{R}^n, \rho_0^n)$, 定理 7.3.1(5) 的结论并不成立. 只需取

$$F_m = [m, +\infty)^n = \underbrace{[m, +\infty) \times [m, +\infty) \times \cdots \times [m, +\infty)}_{n \text{ 个}},$$

显然 $\{F_m\}$ 为递减非空闭集序列, 但 $\bigcap_{m=1}^{\infty} F_m = \emptyset$. □

定理 7.3.6 设 A 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 的子拓扑空间, 则对于定理 7.3.1 中的 (1)~(5) 及下面的 (6) 满足以下关系:



其中: (6) A 是有界闭集.

证明 $(4) \Rightarrow (6)$ 由定理 7.3.3 证法 1 推得.

$(1) \Rightarrow (6)$ 由定理 7.3.3 证法 2, 3 推得.

$(1) \Leftarrow (6)$ (Heine-Borel) 设 n 维闭区间 (n 维闭长方体) $I_1 \supset A$. (反证) 假设 A 非紧致, 则存在 A 的开覆盖 $\{U_\alpha | \alpha \in \Gamma\}$, 它无有限子覆盖. 将 I_1 2^n 等分 (见图 7.3.1), 必有一等分 $I_2 \subset I_1$, 使 $I_2 \cap A$ 无有限子覆盖. 再将 I_2 2^n 等分, 必有一等分 $I_3 \subset I_2$, 使 $I_3 \cap A$ 无有限子覆盖. 于是, 得到一串 n 维闭区间的递减序列

$$I_1 \supset I_2 \supset \cdots \supset I_m \supset \cdots,$$

且 I_m 的直径 $\text{diam} I_m \rightarrow 0 (m \rightarrow +\infty)$. 根据闭集套 (或

闭区间套) 原理 (定理 7.3.4, 推论 7.3.1), $\exists_1 x^0 \in I_m, \forall m \in \mathbb{Z}_+$. 取 $x^m \in I_m \cap A$, 显然, $\{x^m\}$ 收敛于 x^0 . 又因 A 为闭集, 故 $x^0 \in A$. 因为 $\{U_\alpha | \alpha \in \Gamma\}$ 为 A 的开覆盖, 所以, $\exists N \in \mathbb{Z}_+$, 当 $m > N$ 时, $I_m \subset U_{\alpha_0}$, 即 $\{U_{\alpha_0}\}$ 为 $I_m \cap A$ 的有限子覆盖, 这与 $I_m \cap A$ 无有限子覆盖相矛盾. 这就证明了 A 是紧致的. □

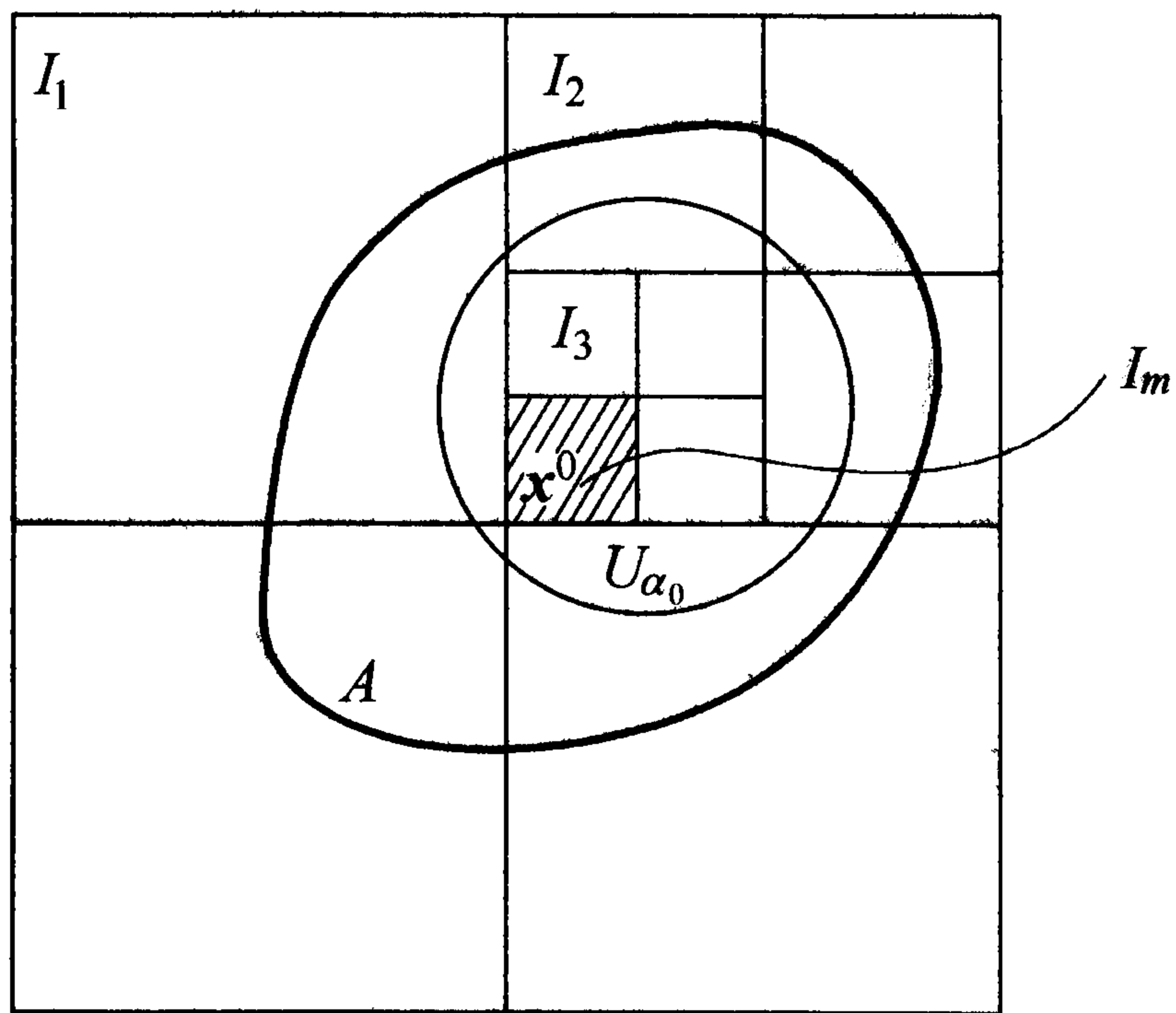


图 7.3.1

例 7.3.2 $\mathbb{R}^n$ 在 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中非紧致.

证法 1 显然, $\mathcal{J} = \{B(0; n) | n \in \mathbb{Z}_+\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的一个开覆盖, 但它无有限子覆盖. 因此, $\mathbb{R}^n$ 在 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中非紧致.

证法 2 因为无限子集 $A = \{(n, 0, 0, \dots, 0) | n \in \mathbb{Z}_+\}$ 无聚点, 故 $\mathbb{R}^n$ 在 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中非列紧. 根据定理 7.3.1, $\mathbb{R}^n$ 在 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中非紧致.

证法 3 因为点列 $\{(n, 0, 0, \dots, 0)\}$ 无收敛子列, 故 $\mathbb{R}^n$ 在 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中非序列紧致. 根据定理 7.3.2, $\mathbb{R}^n$ 在 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中非紧致.

证法 4 因为 $\mathbb{R}^n$ 无界, 根据定理 7.3.3 知, $\mathbb{R}^n$ 在 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中非紧致. □

读者仔细考虑一下,你最欣赏的是哪一个证法? 应该是证法 1,它只需用到紧致的定义,不需用到其他定理.

定理 7.3.7 设 $(X, \mathcal{T}_1)$ 与 $(Y, \mathcal{T}_2)$ 都为拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 为连续映射.

- (1) 如果 $(X, \mathcal{T}_1)$ 紧致,则 $f(X)$ 也紧致;
- (2) 如果 $(X, \mathcal{T}_1)$ 可数紧致,则 $f(X)$ 也可数紧致;
- (3) 如果 $(X, \mathcal{T}_1)$ 序列紧致,则 $f(X)$ 也序列紧致.

证明 (1) $f(X)$ 视作 $(Y, \mathcal{T}_2)$ 的子拓扑空间. 由定义知 $f: X \rightarrow f(X)$ 也为连续映射. 设 $\mathcal{J}$ 为 $f(X)$ 的任一开覆盖,根据定理 7.2.2(2), $\{f^{-1}(V) | V \in \mathcal{J}\}$ 为 X 的一个开覆盖. 由 X 紧致, $\{f^{-1}(V) | V \in \mathcal{J}\}$ 有一个有限子覆盖 $\{f^{-1}(V_i) | V_i \in \mathcal{J}, i=1, 2, \dots, n\}$. 因为 $f(f^{-1}(V_i)) = V_i$, 所以 $\mathcal{J}_1 = \{V_i | i=1, 2, \dots, n\}$ 为 $f(X)$ 关于 $\mathcal{J}$ 的一个有限子覆盖. 这就证明了 $f(X)$ 为 $(Y, \mathcal{T}_2)$ 的紧致子集.

(2) 仿(1)证明.

(3) 在 $f(X)$ 中任取点列 $\{y_n\}$, 令 $x_n \in X$, s. t. $f(x_n) = y_n$. 因为 $(X, \mathcal{T}_1)$ 序列紧致, 故 $\{x_n\}$ 有收敛子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于 $x_0 \in X$. 再由 f 在 x_0 连续及推论 7.2.1 知, $\{y_{n_k}\} = \{f(x_{n_k})\}$ 收敛于 $f(x_0) \in f(X)$, 即 $\{y_n\}$ 在 $f(X)$ 中有收敛的子点列 $\{y_{n_k}\}$. 这就证明了 $f(X)$ 是序列紧致的. $\square$

推论 7.3.2 设 (X, ρ_1) 与 (Y, ρ_2) 都为度量空间, $f: X \rightarrow Y$ 为连续映射. 如果 $(X, \mathcal{T}_{\rho_1})$ 序列紧致(或可数紧致或列紧或紧致), 则 $f(X)$ 也序列紧致(或可数紧致或列紧或紧致.)

证明 由定理 7.3.7, 只需证明: 如果 $(X, \mathcal{T}_{\rho_1})$ 列紧, 根据定理 7.3.2, $(X, \mathcal{T}_{\rho_1})$ 序列紧致. 从定理 7.3.7(3) 知, $f(X)$ 也序列紧致. 再根据定理 7.3.2, $f(X)$ 为 $(Y, \mathcal{T}_2)$ 的列紧子集. $\square$

从定理 7.3.7 可知, 紧致、可数紧致与序列紧致都是连续不变性, 也是拓扑不变性. 此外, 列紧虽然不是连续不变性(为什么?), 但根据列紧定义可推得, 它是拓扑不变性.

下面我们再来研究几个重要定理.

定理 7.3.8 紧致拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 的闭子集 A 为紧致子集.

证明 设 $\{U \cap A | U \in \mathcal{T}_0 \subset \mathcal{T}\}$ 为 A 的任一开覆盖, 则 $\mathcal{T}_0 \cup \{A^c\}$ 为紧致空间 $(X, \mathcal{T})$ 的一个开覆盖, 故必有有限子覆盖 $\{U_1, U_2, \dots, U_n, A^c\}$. 由 $A \cap A^c = \emptyset$, 所以 $\{U_1, U_2, \dots, U_n\}$ 覆盖 A , 即 $\{U_1 \cap A, U_2 \cap A, \dots, U_n \cap A\}$ 覆盖 A , 它是 $\{U \cap A | U \in \mathcal{T}_0 \subset \mathcal{T}\}$ 的有限子覆盖. 这就证明了 A 为紧致子集. $\square$

定理 7.3.9 T_2 空间 $(X, \mathcal{T})$ 中的紧致子集 A 为闭子集.

证明 取 $p \in A^c$, $\forall q \in A$, 由于 $(X, \mathcal{T})$ 为 T_2 空间, 故存在 q 的开邻域 U_q 与 p 的开邻域 V_p , 使得 $U_q \cap V_p = \emptyset$. 易见, $\mathcal{J} = \{U_q | q \in A\}$ 为紧致子集 A 的一个开覆盖, 它必有有限子覆盖 $\mathcal{J}_1 = \{U_{q_1}, U_{q_2}, \dots, U_{q_n}\}$. 令

$$U = \bigcup_{i=1}^n U_{q_i}, \quad V = \bigcap_{i=1}^n V_{p_i}.$$

由于 $U_{q_i} \cap V \subset U_{q_i} \cap V_{p_i} = \emptyset$, 故 $U_{q_i} \cap V = \emptyset$,

$$U \cap V = \left(\bigcup_{i=1}^n U_{q_i} \right) \cap V = \bigcup_{i=1}^n (U_{q_i} \cap V) = \bigcup_{i=1}^n \emptyset = \emptyset,$$

$$A \cap V = \emptyset, \quad p \in V \subset A^c.$$

这就证明了 A^c 为开集, 而 A 为闭集. $\square$

例 7.3.3 设 $X = \{a, b\}, a \neq b, \mathcal{T}_{\text{平庸}} = \{\emptyset, X\}$. 由 $\mathcal{T}_{\text{平庸}}$ 中只含两个元素, 故 $A = \{a\}$ 为紧致子集. 但它显然不为 $(X, \mathcal{T}_{\text{平庸}})$ 中的闭集. $\square$

定理 7.3.10 设 $(X, \mathcal{T}_1)$ 为紧致空间, $(Y, \mathcal{T}_2)$ 为 T_2 空间, $f: X \rightarrow Y$ 为一连续映射, 则 f 为同胚.

证明 设 F 为 $(X, \mathcal{T}_1)$ 中任一闭集, 因为 $(X, \mathcal{T}_1)$ 为紧致空间, 根据定理 7.3.8, 闭集 F 也紧致. 由 f 为连续映射及定理 7.3.7(1) 知 $(f^{-1})^{-1}(F) = f(F)$ 也是紧致的. 从定理 7.3.9 可知, T_2 空间 $(Y, \mathcal{T}_2)$ 中的紧致子集 $f(F)$ 为闭子集. 由定理 7.2.2(3) 立即推出 f^{-1} 为连续映射, 而 f 以及 f^{-1} 都为同胚. $\square$

例 7.3.4 设 $X = [0, 2\pi)$ 为实直线 $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 的子拓扑空间. 单位圆 $Y = S^1$ 为平面 $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\rho_0^2})$ 的子拓扑空间. $f: X = [0, 2\pi) \rightarrow S^1 = Y, \theta \mapsto f(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$, 显然, f 为一连续映射. 但 f^{-1} 在 $(\cos 0, \sin 0) = (1, 0)$ 处不连续, 从而 f 不为同胚. 事实上, 对 $f^{-1}((1, 0)) = 0$ 的开邻域 $U_0 = [0, \pi)$, 都不存在 $(1, 0)$ 的开邻域 V , 使得 $f^{-1}(V) \subset U_0 = [0, \pi)$, 所以 f^{-1} 在 $(1, 0)$ 不连续(图 7.3.2). $\square$

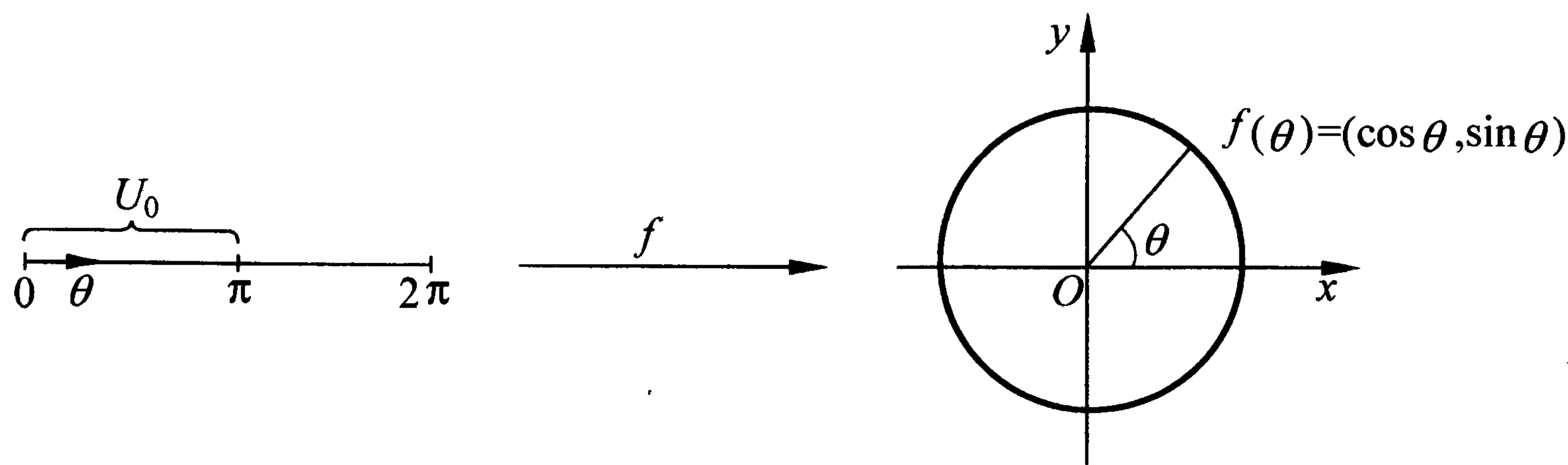


图 7.3.2

例 7.3.5 设 $X = Y = \{a, b\}, a \neq b$. 显然, 恒同映射

$$f = \text{Id}_X: (X, \mathcal{T}_{\text{离散}}) \rightarrow (X, \mathcal{T}_{\text{平庸}})$$

为一连续映射, 但 f^{-1} 不连续, 从而 f 不为同胚. 事实上, 对 $f^{-1}(a) = a \in X$ 的开邻域 $\{a\}, a \in Y$ 的开邻域只有 $Y = \{a, b\}$, 显然 $f^{-1}(Y) = \{a, b\} \not\subset \{a\}$. 因此, f^{-1} 在 a 处不连续. $\square$

细心的读者会注意到例 7.3.4 中 $X = [0, 2\pi)$ 非紧致, 例 7.3.5 中 $(Y, \mathcal{T}_{\text{平庸}})$ 不是 T_2 空间, 它们都不符合定理 7.3.10 的条件.

我们知道,连通、道路连通、紧致、可数紧致、序列紧致、列紧都为拓扑不变性,作为它的应用,我们往往可以判别两个拓扑空间不同胚.

例 7.3.6

- (1) $(\mathbb{Z}_+, \mathcal{T}_1) \not\cong (\mathbb{R}, \mathcal{T}_2)$;
- (2) $S^n \not\cong \mathbb{R}^m$, 其中 S^n 为通常的 n 维单位球面, $\mathbb{R}^m$ 为通常的 m 维 Euclid 空间;
- (3) $S^1 \not\cong S^2$, 其中 S^1 为通常的单位圆, S^2 为通常的二维单位球面;
- (4) $X \not\cong S^1$, 其中 S^1 为通常的单位圆, $X = \{(x, y) \mid (x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)\} \subset \mathbb{R}^2$ ($a > 0$) 为平面上的双纽线.

证明 (1) (反证) 假设 $(\mathbb{Z}_+, \mathcal{T}_1) \cong (\mathbb{R}, \mathcal{T}_2)$, 则存在同胚 $f: \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{R}$. 因此, $\mathbb{Z}_+$ 与 $\mathbb{R}$ 在 f 下一一对应, 但 $\mathbb{Z}_+$ 可数, $\mathbb{R}$ 不可数, 矛盾.

(2) (反证) 假设 $S^n \cong \mathbb{R}^m$, 则存在同胚 $f: S^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. 由于 S^n 紧致, 而 $\mathbb{R}^m$ 非紧致, 这与紧致为拓扑不变性相矛盾.

(3) (反证) 假设 $S^1 \cong S^2$, 则存在同胚 $f: S^1 \rightarrow S^2$. 于是, $f: S^1 \setminus \{(1, 0), (-1, 0)\} \rightarrow S^2 \setminus \{f(1, 0), f(-1, 0)\}$ 也为同胚. 由于 $S^1 \setminus \{(1, 0), (-1, 0)\}$ 不连通, 而 $S^2 \setminus \{f(1, 0), f(-1, 0)\}$ 连通 (例 7.2.4), 这与连通性为拓扑不变性相矛盾.

(4) (反证) 假设 $X \cong S^1$, 则存在同胚 $f: X \rightarrow S^1$. 于是, $f: X \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow S^1 \setminus \{f(0, 0)\}$ 也为同胚. 由于 $X \setminus \{(0, 0)\}$ 不连通, 而 $S^1 \setminus \{f(0, 0)\}$ 连通, 这与连通为拓扑不变性相矛盾. $\square$

练习题 7.3

1. 证明: A 为 $(X, \mathcal{T})$ 的紧致子集 $\Leftrightarrow (X, \mathcal{T})$ 的任一闭集类 $\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}$, 且 $A \cap \left(\bigcap_{F \in \mathcal{F}_0} F\right) = \emptyset$, 则有 $A_1, A_2, \dots, A_k \in \mathcal{F}_0$, 使得 $A \cap \left(\bigcap_{i=1}^k A_i\right) = \emptyset$.
2. 证明: A 为 $(X, \mathcal{T})$ 的可数紧致子集 $\Leftrightarrow (X, \mathcal{T})$ 的任一可数闭集类 $\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}$, 且 $A \cap \left(\bigcap_{F \in \mathcal{F}_0} F\right) = \emptyset$, 则有 $A_1, A_2, \dots, A_k \in \mathcal{F}_0$, 使得 $A \cap \left(\bigcap_{i=1}^k A_i\right) = \emptyset$.
3. 设 $P_i: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^1, P_i(x_1, x_2) = x_i$ 为投影算子, $A \subset \mathbb{R}^2$ 为 $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\rho_0^2})$ 中的紧致集. 证明:
 - (1) P_i 为连续映射;
 - (2) $P_i(A)$ 也为 $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 中的紧致集.
4. 设 $A, B \subset \mathbb{R}^1$. 证明: $A \times B$ 为 $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\rho_0^2})$ 中的紧致集 $\Leftrightarrow A$ 与 B 均为 $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 中的紧致集.
5. 证明: 拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 的任何有限子集都为紧致子集.
6. 设 $\mathcal{T}'$ 与 $\mathcal{T}$ 都为 X 的拓扑, 且 $\mathcal{T}' \subset \mathcal{T}$. 证明: 当 $(X, \mathcal{T})$ 紧致时, $(X, \mathcal{T}')$ 也紧致.
7. 证明: 拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 中任何有限个紧致子集的并集仍是一个紧致子集.

8. 证明: 拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 中任何一族紧致闭子集的交仍是一个紧致闭集.

思考题 7.3

1. 在定理 7.3.2 中, 证明: $(3) \Rightarrow (5), (5) \Rightarrow (4)$.

2. 设 $(X, \mathcal{T})$ 为 T_2 空间, $A \subset X$ 为 $(X, \mathcal{T})$ 中的紧致子集, $x \in A^c$. 证明: x 与 A 分别存在开邻域 U 与 V , 使得 $U \cap V = \emptyset$.

3. 设 $(X, \mathcal{T})$ 为 T_2 空间, 如果 A 与 B 为 $(X, \mathcal{T})$ 的不交紧致子集, 则 A 与 B 分别存在开邻域 U 与 V , 使得 $U \cap V = \emptyset$.

4. 证明: T_2 空间 $(X, \mathcal{T})$ 中任意多个紧致子集的交仍为紧致子集.

5. 设 (X, ρ) 为度量空间, A 为 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 的列紧子集. 证明: A 为有界闭集.

6. (1) 设 (X, ρ) 为度量空间. X 中的两个非空子集 A 与 B 的距离 $\rho(A, B)$ 定义为

$$\rho(A, B) = \inf\{\rho(x, y) \mid x \in A, y \in B\}.$$

当 $A = \{a\}$ 时, $\rho(a, B) = \rho(\{a\}, B) = \inf\{\rho(a, y) \mid y \in B\}$ 称为 a 与集合 B 之间的距离.

证明: (1) 如果 A 与 B 为 (X, ρ) 中的两个非空紧致子集, 则 $\exists a \in A$ 与 $b \in B$, s. t. $\rho(a, b) = \rho(A, B)$;

(2) 设 $X = \{-1\} \cup (0, 1)$ 作为 $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 的子度量空间, $A = \{-1\}$ 与 $B = (0, 1)$ 分别为 X 的紧致子集与闭集, 易见, 它无(1)中的结论;

(3) 设 A 与 B 分别为 $(\mathbb{R}^n, \rho_0^n)$ 中的非空紧致子集与非空闭集, 则 $\exists a \in A$ 与 $b \in B$, s. t. $\rho_0^n(a, b) = \rho_0^n(A, B)$;

(4) 在 $(\mathbb{R}^2, \rho_0^2)$ 中给出两个不相交的非空闭集 A 与 B , 使得 $\rho_0^2(A, B) = 0$, 但不存在 $a \in A$, 不存在 $b \in B$, s. t. $\rho_0^2(a, b) = \rho_0^2(A, B)$.

(5) 设 A 与 B 分别为度量空间 (X, ρ) 的非空紧子集与非空闭集. 证明:

$$\rho(A, B) = 0 \Leftrightarrow A \cap B \neq \emptyset.$$

7. 证明: 不存在由 $[0, 1]$ 到圆周上的一一连续映射.

8. 证明: 不存在由 $[0, 1]$ 到 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的一一连续映射.

9. 设 $E \subset \mathbb{R}^n, f: E \rightarrow \mathbb{R}^m$.

(1) 如果 E 为闭集, f 连续, 则 f 的图像

$$G(f) = \{(x, f(x)) \mid x \in E\}$$

为 $\mathbb{R}^{n+m}$ 中的闭集;

(2) 如果 E 为紧致集, f 连续, 则 $G(f)$ 也为紧致集;

(3) 如果 $G(f)$ 为紧致集, 则 f 连续;

(4) 如果 $G(f)$ 为闭集, f 是否连续?

7.4 零值定理、介值定理、最值定理及一致连续性定理

在这一节,我们将有界闭区间 $[a, b]$ 上连续函数的零值定理、介值定理、最值定理及一致连续性定理推广到 n 维 Euclid 空间,以至拓扑空间.

定理 7.4.1(介值定理) 设 $(X, \mathcal{T})$ 连通, $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0^1}) = (\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 为通常的实直线, $f: X \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为连续函数, $p, q \in X$,则 f 达到介于 $f(p)$ 与 $f(q)$ 之间的一切值,即 $\exists \xi \in X$, s. t. $f(\xi) = r \in [\min\{f(p), f(q)\}, \max\{f(p), f(q)\}]$.

证明 由定理 7.2.7(1), $f(X)$ 为 $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 中的连通集,即为实直线上的区间(当 f 为常值函数时缩成一点),所以 f 达到 $f(p)$ 与 $f(q)$ 之间的一切值. $\square$

定理 7.4.2(零(根)值定理) 设 $(X, \mathcal{T})$ 连通, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数, $p, q \in X$,如果 $f(p)f(q) \leq 0$,则 $\exists \xi \in X$, s. t. $f(\xi) = 0$.

证明 因为 $f(p)f(q) \leq 0$,所以 $r = 0 \in [\min\{f(p), f(q)\}, \max\{f(p), f(q)\}]$,由定理 7.4.1(介值定理), $\exists \xi \in X$, s. t. $f(\xi) = 0$. $\square$

例 7.4.1(Borsuk-Ulam 定理) 设 $S^n = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \mid \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1 \right\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 为 n 维单位球面($n \in \mathbb{Z}_+$), $f: S^n \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为连续函数.则 $\exists \xi \in S^n$, s. t. $f(\xi) = f(-\xi)$.

证明 $\forall p, q \in S^n$,取一个过球心的二维平面, s. t. $e_1 = p$, $\{e_1, e_2\}$ 构成该平面的规范正交基,而 q 也在此平面内(见图 7.4.1).于是, $q = \cos\theta_0 e_1 + \sin\theta_0 e_2$.显然, $\sigma(t) = \cos t \theta_0 e_1 + \sin t \theta_0 e_2$ 为球面 S^n 上连接 p 与 q 的一条道路.因此, S^n 是道路连通的,根据定理 7.2.5, S^n 是连通的.

令 $F(x) = f(x) - f(-x)$, $x = (x_1, x_2, x_3)$,

则

$$\begin{aligned} F(p)F(-p) &= [f(p) - f(-p)][f(-p) - f(p)] \\ &= -[f(p) - f(-p)]^2 \leq 0. \end{aligned}$$

根据定理 7.4.2, $\exists \xi \in S^n$, s. t.

$$0 = F(\xi) = f(\xi) - f(-\xi),$$

即 $f(\xi) = f(-\xi)$. $\square$

定理 7.4.3(最值定理) 设 $(X, \mathcal{T})$ 为紧致(或可数紧致,或序列紧致)空间, $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 为通常的一维 Euclid 空间, $f: X \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为连续函数,则 f 在 X 上必达到最大值与最小值.此时, $f(X) = [m, M]$,其中 $m = \min_{x \in X} f(x)$, $M = \max_{x \in X} f(x)$.

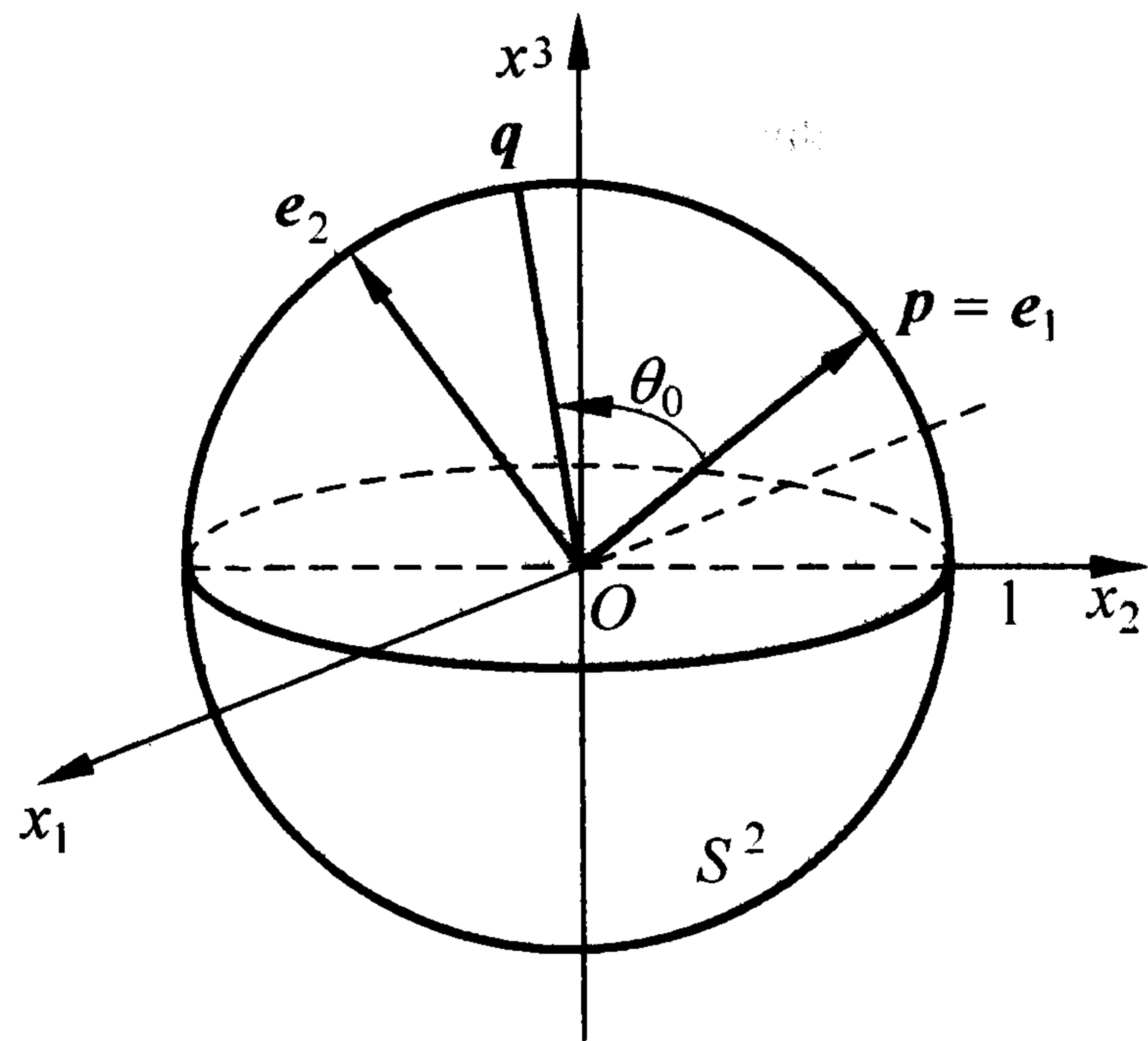


图 7.4.1

证明 由定理 7.3.7, $f(X)$ 为 $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 中的紧致(或可数紧致, 或序列紧致)子集. 再由定理 7.3.6 知, $f(X)$ 为 $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 中的有界闭集. 因此, $\min_{x \in X} f(x), \max_{x \in X} f(x)$ 分别为 f 在 X 上的最小值与最大值. $\square$

推论 7.4.1 设 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 为列紧度量空间, $(\mathbb{R}^1, \mathcal{T}_{\rho_0^1})$ 为通常的一维 Euclid 空间, $f: X \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为连续函数, 则 f 在 X 上必达到最大值与最小值.

证明 由定理 7.3.2, 列紧度量空间 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 也是可数紧致, 也是序列紧致的, 再根据定理 7.4.3, f 在 X 上必达到最大值与最小值. $\square$

定理 7.4.4 (Lebesgue 数定理) 设 (X, ρ) 为序列紧致(或可数紧致, 或列紧, 或紧致)度量空间, $\mathcal{T}$ 为 X 的一个开覆盖(即 $X = \bigcup_{I \in \mathcal{T}} I$, I 为 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 中的开集), 则存在一个正数 $\lambda = \lambda(\mathcal{T})$ 具有性质: 如果 $A \subset X$, 其直径 $d(A) = \text{diam} A = \sup\{\rho(x', x'') \mid x', x'' \in A\} < \lambda = \lambda(\mathcal{T})$ 时, 必有 $I \in \mathcal{T}$, s. t. $A \subset I$. 我们称 $\lambda = \lambda(\mathcal{T})$ 为开覆盖 $\mathcal{T}$ 的一个 **Lebesgue 数**.

证明 完全仿照定理 2.5.6 的证明.

(反证) 假设结论不成立, 则 $\forall n \in \mathbb{Z}_+$, $\exists A_n \subset X$, 它的直径 $d(A_n) < \frac{1}{n}$, 而不存在 $I \in \mathcal{T}$, s. t. $A_n \subset I$. 在每个 A_n 中取 a_n . 根据 (X, ρ) 为序列紧致空间, 存在子列 $\{a_{n_k}\}$ 收敛于 $a_0 \in X$. 因为 $\mathcal{T}$ 为 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 的一个开覆盖, 故存在 $I_0 \in \mathcal{T}$, 使得 $a_0 \in I_0$. 因为 I_0 为开集, 当 $X \setminus I_0 \neq \emptyset$ 时, 点 a_0 到集合 $X \setminus I_0$ 的距离 $d = \rho(a_0, X \setminus I_0) = \inf\{\rho(a_0, x) \mid x \in X \setminus I_0\} > 0$, 由于 $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{n_k} = a_0$, 所以, $\exists n_{k_0}$, s. t. $n_{k_0} < \frac{2}{d}$ 与 $\rho(a_0, a_{n_{k_0}}) < \frac{d}{2}$. 于是, $\forall x \in A_{n_{k_0}}$, 有

$$\rho(a_0, x) \leq \rho(a_0, a_{n_{k_0}}) + \rho(a_{n_{k_0}}, x) < \frac{d}{2} + \frac{1}{n_{k_0}} < \frac{d}{2} + \frac{d}{2} = d,$$

因而, $A_{n_{k_0}} \subset I_0 \in \mathcal{T}$; 当 $X \setminus I_0 = \emptyset$ 时, $A_n \subset X \subset I_0$. 这与不存在 $I \in \mathcal{T}$, s. t. $A_{n_{k_0}} \subset I$ 相矛盾. $\square$

定理 7.4.5 (一致连续性定理) 设 (X, ρ_1) 为序列紧致(或可数紧致, 或列紧, 或紧致)的度量空间, (Y, ρ_2) 为度量空间, $f: X \rightarrow Y$ 为连续映射, 则 f 在 X 上一致连续, 即 $\forall \epsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $x', x'' \in X, \rho_1(x', x'') < \delta$ 时, 有 $\rho_2(f(x'), f(x'')) < \epsilon$.

证法 1 根据定理 7.3.2, 只需考虑序列紧致情况.

(反证) 假设 f 在 X 上不一致连续, 则 $\exists \epsilon_0 > 0$, $\forall n \in \mathbb{Z}_+$, 必有 x'_n, x''_n , s. t. $\rho_1(x'_n, x''_n) < \frac{1}{n}$, 但 $\rho_2(f(x'_n), f(x''_n)) \geq \epsilon_0$. 因为 $(X, \mathcal{T}_{\rho_1})$ 序列紧致, 故 $\{x'_n\}$ 必有收敛子列 $\{x'_{n_k}\}$, 记

$\lim_{k \rightarrow +\infty} x'_{n_k} = x_0 \in X$. 由于 $\rho_1(x'_n, x''_n) < \frac{1}{n}$, 故

$$0 \leq \rho_1(x''_{n_k}, x_0) \leq \rho_1(x''_{n_k}, x'_{n_k}) + \rho_1(x'_{n_k}, x_0) < \frac{1}{n_k} + \rho_1(x'_{n_k}, x_0) \rightarrow 0 (k \rightarrow +\infty),$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \rho_1(x''_{n_k}, x_0) = 0, \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} x''_{n_k} = x_0.$$

于是, 由 f 为 X 上的连续函数, $\exists K \in \mathbb{Z}_+$, 当 $k > K$ 时, 有

$$\begin{aligned} \varepsilon_0 &\leq \rho_2(f(x'_{n_k}), f(x''_{n_k})) \\ &\leq \rho_2(f(x'_{n_k}), f(x_0)) + \rho_2(f(x_0), f(x''_{n_k})) \\ &< \frac{\varepsilon_0}{2} + \frac{\varepsilon_0}{2} = \varepsilon_0, \end{aligned}$$

矛盾. 所以, f 在 X 上一致连续.

证法 2 设 $(X, \mathcal{T}_{\rho_1})$ 紧致. $\forall \varepsilon > 0$, 因为 f 在 X 上连续, 故对 $x \in X$, $\exists \delta(x) > 0$, s. t. 当 $x' \in X$, 且 $\rho_1(x', x) < \delta(x)$ 时, 有 $\rho_2(f(x'), f(x)) < \frac{\varepsilon}{2}$.

显然, 开球族 $\mathcal{T} = \left\{ B\left(x; \frac{\delta(x)}{2}\right) \mid x \in X \right\}$ 为紧致空间 $(X, \mathcal{T}_{\rho_1})$ 的一个开覆盖. 因此, 存在有限子覆盖 $\mathcal{T}_1 = \left\{ B\left(x_i; \frac{\delta(x_i)}{2}\right) \mid i = 1, 2, \dots, m \right\}$. 令

$$\delta = \min \left\{ \frac{\delta(x_i)}{2} \mid i = 1, 2, \dots, m \right\},$$

则 $\forall x', x'' \in X$, 当 $\rho_1(x', x'') < \delta$ 时, 如果 $x' \in B\left(x_{i_0}; \frac{\delta(x_{i_0})}{2}\right)$, 必有 $x', x'' \in B(x_{i_0}; \delta(x_{i_0}))$, 从而

$$\rho_2(f(x'), f(x'')) \leq \rho_2(f(x'), f(x_{i_0})) + \rho_2(f(x_{i_0}), f(x'')) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

即 f 在 X 上是一致连续的.

证法 3 设 $(X, \mathcal{T}_\rho)$ 序列紧致. 在证法 2 中, 由于 $\mathcal{T}_1 = \{B(x; \delta(x)) \mid x \in X\}$ 为序列紧致集 X 的一个开覆盖. 根据定理 7.4.4, 存在 Lebesgue 数 $\lambda(\mathcal{T}_1) > 0$. 对于 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \lambda(\mathcal{T}_1)$, 则当 $x', x'' \in X$, 且 $\text{diam}\{x', x''\} = \rho(x', x'') < \delta = \lambda(\mathcal{T}_1)$ 时, 存在 $B(x_0; \delta(x_0)) \in \mathcal{T}_1$, 使得 $\{x', x''\} \subset B(x_0; \delta(x_0))$, 从而,

$$\rho_2(f(x'), f(x'')) \leq \rho_2(f(x'), f(x_0)) + \rho_2(f(x_0), f(x'')) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

这就证明了 f 在 X 上是一致连续的. □

定理 7.4.6 (延拓定理) 设 (X, ρ_1) 与 (Y, ρ_2) 为度量空间, $A \subset X$.

(1) 如果 $\bar{A}$ 为 $(X, \mathcal{T}_{\rho_1})$ 的序列紧致 (或可数紧致, 或列紧, 或紧致) 子集, $f: \bar{A} \rightarrow Y$ 连续, 则 f 在 $\bar{A}$ (当然也在 A) 上一致连续.

(2) 如果 $f: A \rightarrow Y$ 一致连续, $\overline{f(A)}$ 为 (Y, ρ_2) 的完备子度量空间, 则存在连续映射 $\tilde{f}: \bar{A} \rightarrow Y$, 使得 $\tilde{f}|_A = f|_A$, 即 $\tilde{f}$ 为 f 的 (连续) 延拓.

证明 (1) 由定理 7.4.5 推得.

(2) $\forall x_0 \in \bar{A}, x_n \in A, x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow +\infty)$, 必有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n)$ 存在, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) \in \overline{f(A)}$. 事实上, $\forall \epsilon > 0$, 由于 f 在 A 上一致连续, 所以存在 $\delta > 0$, 当 $\rho_1(x', x'') < \delta$ 时, 有 $\rho_2(f(x'), f(x'')) < \epsilon$. 于是, $\exists N \in \mathbb{Z}_+$, 当 $n, m > N$ 时, $\rho_1(x_n, x_m) < \delta$, 从而 $\rho_2(f(x_n), f(x_m)) < \epsilon$. 这意味着 $\{f(x_n)\}$ 为 $\overline{f(A)} \subset Y$ 中的 Cauchy(基本)点列. 因为 $\overline{f(A)}$ 为 (Y, ρ_2) 的完备子度量空间, 所以 $\{f(x_n)\}$ 在 $\overline{f(A)}$ 中必收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n)$ 存在且属于 $\overline{f(A)}$. 再证 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n)$ 与点列 $\{x_n\}, x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow +\infty)$ 的选取无关. 如果 $y_n \in A, y_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow +\infty)$, 则 $\{z_n\} = \{x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n, \dots\}$ 也收敛于 x_0 , 所以 $\{f(z_n)\}$ 也收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(z_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(y_n).$$

由此与归结原则可知, $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}} f(x)$ 存在且属于 $\overline{f(A)}$. 我们定义

$$\tilde{f}(x_0) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}} f(x).$$

易见, $\tilde{f}$ 为 $\bar{A}$ 上的连续映射, 且 $\tilde{f}|_A = f|_A$, 即 $\tilde{f}$ 为 f 的(连续)延拓. □

作为一致连续的应用, 我们来考虑下面的重要例子.

例 7.4.2 设 $X = ([0, 1] \times \{0\}) \cup \left(\left\{ 0, 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots \right\} \times [0, 1] \right) \subset \mathbb{R}^2$, 称它为**匏式空间**. 则:

(1) 点 $(0, 1)$ 为 X 的**形变收缩核**, 即存在连续映射 $F: X \times [0, 1] \rightarrow X$, 使得

$$F((x_1, x_2), 0) = (x_1, x_2) = \text{Id}_X(x_1, x_2),$$

$$F((x_1, x_2), 1) = (0, 1) = C_{(0,1)}(x_1, x_2),$$

其中 $\text{Id}_X: X \rightarrow X$ 为 X 上的恒同映射, $C_{(0,1)}$ 为 X 上的常值映射.

(2) 点 $(0, 1)$ 不为 X 上的**强形变收缩核**, 即不存在连续映射 $G: X \times [0, 1] \rightarrow X$, 使得

$$G((x_1, x_2), 0) = (x_1, x_2) = \text{Id}_X(x_1, x_2),$$

$$G((x_1, x_2), 1) = (0, 1) = C_{(0,1)}(x_1, x_2),$$

$$G((0, 1), t) = (0, 1), \forall t \in [0, 1].$$

(3) 点 $(0, 0)$ 为 X 上的**强形变收缩核**(读者自证).

证明 (1) 令 $F: X \times [0, 1] \rightarrow X$,

$$F((x, x_2), t) = \begin{cases} (x_1, (1-3t)x_2), & 0 \leq t \leq \frac{1}{3}, \\ ((2-3t)x_1, 0), & \frac{1}{3} < t \leq \frac{2}{3}, \\ (0, 3t-2), & \frac{2}{3} < t \leq 1 \end{cases}$$

为所需的形变收缩, 因此, $(0, 1)$ 为 X 的形变收缩核.

(2) (反证) 假设 $(0,1)$ 为 X 的强形变收缩核, 即存在 (2) 中所述的连续映射 $G: X \times [0,1] \rightarrow X$. 因为 $X \times [0,1]$ 为紧致集, 故必一致连续. 从而对 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$, $\exists \delta > 0$, 当

$$\| (x_1, x_2, t) - (x'_1, x'_2, t') \| < \delta$$

时, 有

$$\| G(x_1, x_2, t) - G(x'_1, x'_2, t') \| < \epsilon_0 = \frac{1}{2}.$$

因此, 当 $\| (0,1,t) - (\frac{1}{n},1,t) \| = \| (\frac{1}{n},0,0) \| = \frac{1}{n} < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} \| (0,1) - G(\frac{1}{n},1,t) \| &= \| G(0,1,t) - G(\frac{1}{n},1,t) \| \\ &< \epsilon_0 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

由此得 $G(\frac{1}{n},1,t) \in B((0,1); \frac{1}{2})$, $\forall t \in [0,1]$.

于是, $G(\frac{1}{n},1,t)$ 为开球 $B((0,1); \frac{1}{2})$ 中连接 $G((\frac{1}{n},1),1) = (0,1)$ 与 $G((\frac{1}{n},1),0) = (\frac{1}{n},1)$ 的一条道路, 这与图 7.4.2 中明显地在 $B((0,1); \frac{1}{2})$ 中

无一条道路连接 $(\frac{1}{n},1)$ 与 $(0,1)$ 相矛盾. $\square$

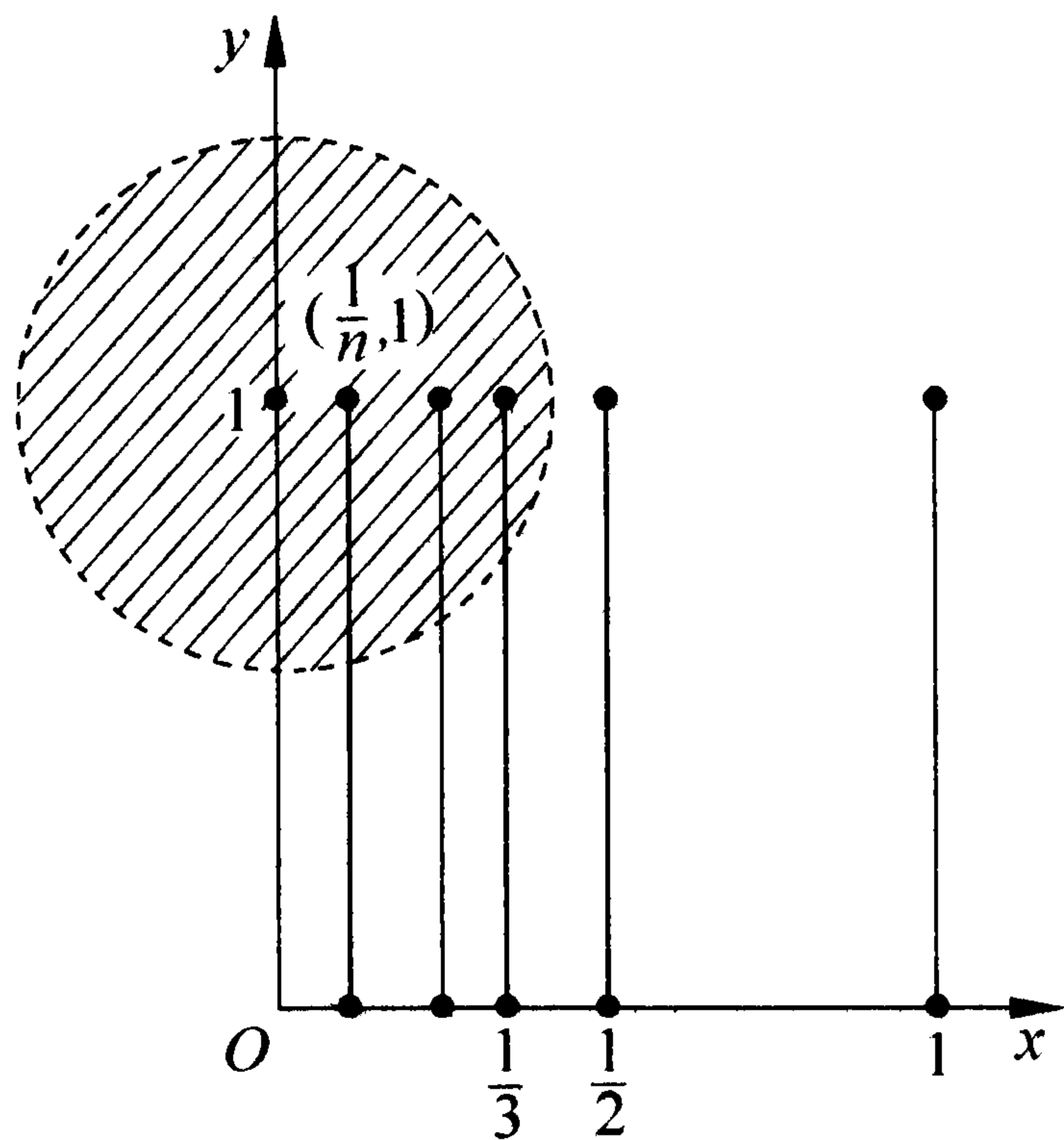


图 7.4.2

练习题 7.4

1. 设 (X, ρ_1) 与 (Y, ρ_2) 均为度量空间, $f: X \rightarrow Y$ 为一致连续映射, 证明: f 为连续映射.

2. 设 (X, ρ_1) 与 (Y, ρ_2) 均为度量空间, $f: X \rightarrow Y$ 为映射, 如果 $\exists \alpha \in (0,1)$, s. t.

$$\rho_2(f(x'), f(x'')) \leq \alpha \rho_1(x', x''), \quad \forall x', x'' \in X,$$

则称 f 为一个压缩映射. 显然, 它满足 Lipschitz 条件, 也为一致连续映射, 当然是连续映射.

当 (X, ρ) 为完备度量空间, $f: X \rightarrow X$ 为压缩映射时, 令 $x_{n+1} = f(x_n)$, 证明:

(1) $\{x_n\}$ 为 (X, ρ) 中的 Cauchy (基本) 点列, 记 $x_0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$. 则 $f(x_0) = x_0$, 即 x_0 为 f 的一个不动点;

(2) f 有惟一的一个不动点, 即 $\exists_1 \xi \in X$, s. t. $f(\xi) = \xi$.

3. 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为非空集合, 证明: 点 x 到 A 的距离

$$f_A(x) = \rho(x, A) = \inf_{y \in A} \rho(x, y)$$

为 $\mathbb{R}^n$ 上的一致连续函数.

思考题 7.4

1. 设 $\varphi: S^n \rightarrow S^n$ 为一个同胚, 满足: $\forall x \in S^n$, 有 $\varphi(\varphi(x)) = x$, 其中 $n \in \mathbb{Z}_+$. 证明: 对任何连续映射 $f: S^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\exists \xi \in S^n$, s. t. $f(\xi) = f(\varphi(\xi))$. 当 $\varphi(x) = -x$ 时, 它就是例 7.4.1.
2. 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 为 n 维 Euclid 空间, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为连续映射. 证明: 在 $\mathbb{R}^1$ 中最多存在两个点, 它在 f 下的原像为非空的至多可数集.
3. 设 $A = (a_{ij})$ 为 $n \times n$ 的实方阵, 将它视为 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中一个点 $(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}, a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}, \dots, a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{nn})$. 于是, 将 $\{A = (a_{ij}) \mid a_{ij} \in \mathbb{R}\}$ 视为 n^2 维 Euclid 空间 $(\mathbb{R}^{n^2}, \mathcal{T}_{\rho_0^{n^2}})$. 考虑 n 阶正交群

$$O(n) = O(n, \mathbb{R}) = \{P \mid PP' = P'P = I, P \text{ 为 } n \times n \text{ 实矩阵}\},$$

其中 I 为单位矩阵, P 为 $n \times n$ 实矩阵. 满足 $PP' = P'P = I$ 的实矩阵 P 称为 n 阶(实)正交矩阵. 显然, 有 $(\det P)^2 = \det P \det P' = \det PP' = \det I = 1$, $\det P = \pm 1$. 证明:

- (1) $O(n)$ 为 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的有界闭集, 即为紧致集;
- (2) $O^+(n) = O^+(n, \mathbb{R}) = \{P \mid PP' = P'P = I, \det P = 1\}$ 与 $O^-(n) = O^-(n, \mathbb{R}) = \{P \mid PP' = P'P = I, \det P = -1\}$ 都是道路连通的;
- (3) $O(n)$ 不是道路连通的.
4. 设 $GL(n, \mathbb{R}) = \{A = (a_{ij}) \mid \det A \neq 0, A \text{ 为 } n \times n \text{ 实矩阵}\}$, 称它为 n 阶一般线性群. 证明:
 - (1) $GL(n, \mathbb{R})$ 非紧致;
 - (2) $GL^+(n, \mathbb{R}) = \{A \mid \det A > 0, A \text{ 为 } n \times n \text{ 实矩阵}\}$ 与 $GL^-(n, \mathbb{R}) = \{A \mid \det A < 0, A \text{ 为 } n \times n \text{ 实矩阵}\}$ 都是道路连通的;
 - (3) $GL(n; \mathbb{R})$ 不是道路连通的.

7.5 n 元函数的连续与极限

设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为 n 元函数,

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto y = f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^1.$$

定义 7.5.1 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $x^0 \in \bar{A}$. 如果 $\forall \epsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $x \in A$, 且 $0 < \|x - x^0\| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - l| < \epsilon,$$

则称 f 当 x (在 A 中或沿 A) 趋于 x^0 时, 有极限 l , 记作

$$\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l,$$

或

$$\lim_{(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = l,$$

或

$$\lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_1^0 \\ x_2 \rightarrow x_2^0 \\ \vdots \\ x_n \rightarrow x_n^0}} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = l,$$

此极限也常称为 n 重极限.

注 7.5.1 从定义 7.5.1 可知,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x^0 \\ x \in A}} f(x) = l \Leftrightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow x^0 \\ x \in B}} f(x) = l, \quad \forall B \subset A.$$

因此, 如果有 $B \subset A$, 使得

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x^0 \\ x \in B}} f(x)$$

不存在, 或者有 $B_1 \subset A, B_2 \subset A$, 使得

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x^0 \\ x \in B_1}} f(x) = l_1 \neq l_2 = \lim_{\substack{x \rightarrow x^0 \\ x \in B_2}} f(x),$$

则

$$\lim_{x \rightarrow x^0, x \in A} f(x)$$

不存在.

特别考虑二元函数的二重极限, 有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y).$$

二元函数还可考虑两个累次极限

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) \quad \text{与} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y).$$

类似定义 7.5.1 可定义

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \quad (-\infty \text{ 或 } \infty),$$

$$\lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_1^0 \\ x_2 \rightarrow x_2^0 \\ \vdots \\ x_n \rightarrow x_n^0}} f(x) = l \quad (+\infty, -\infty \text{ 或 } \infty).$$

定理 7.5.1 设 $X \times Y \subset \mathbb{R}^2$, $x_0 \in X'$, $y_0 \in Y'$ (故 $(x_0, y_0) \in (X \times Y)'$), $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为二元函数, 如果二重极限

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = l \text{ (实数, } +\infty, -\infty, \infty),$$

且 $\forall y \in Y (\forall x \in X)$, 单重极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ ($\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$) 存在, 则累次极限

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = l \quad (\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = l).$$

证明 只对 $l \in \mathbb{R}$ 加以证明, 其他读者自证.

因为 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = l$, 所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x \in X, y \in Y, 0 < |x - x_0| < \delta, 0 < |y - y_0| < \delta$ (它等价于 $0 < \|(x, y) - (x_0, y_0)\| < \delta$) 时, 有

$$|f(x, y) - l| < \frac{\varepsilon}{2},$$

固定 $y, 0 < |y - y_0| < \delta$, 令 $x \rightarrow x_0$ 得到

$$\left| \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) - l \right| = \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x, y) - l| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

所以,

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = l. \quad \square$$

类似讨论, 有 $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y), \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow y_0^-}} f(x, y)$ 等定理.

对 n 元函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 也有 n 重极限及累次极限的概念, 且有相同的结果. 与一元函数一样, n 元函数的极限有惟一性定理. 如果 f, g 有有限极限, 则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x^0} (f \pm g)(x) &= \lim_{x \rightarrow x^0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x^0} g(x), \\ \lim_{x \rightarrow x^0} (fg)(x) &= \lim_{x \rightarrow x^0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x^0} g(x), \quad \lim_{x \rightarrow x^0} (cf)(x) = c \lim_{x \rightarrow x^0} f(x), \\ \lim_{x \rightarrow x^0} \frac{f}{g}(x) &= \frac{\lim_{x \rightarrow x^0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x^0} g(x)} \quad (\text{当 } \lim_{x \rightarrow x^0} g(x) \neq 0 \text{ 时}), \end{aligned}$$

其中 $c \in \mathbb{R}$. 其他类型的极限有相同的结果.

根据定义 7.2.1 可知, f 在 x^0 连续等价于 $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = f(x^0)$, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x \in A$, 且 $\|x - x^0\| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - f(x^0)| < \varepsilon.$$

定理 7.5.2 设 $A \subset \mathbb{R}^n, x^0 \in A$, f 与 g 在 x^0 均连续. 则 $f \pm g, fg, cf (c \in \mathbb{R}), \frac{f}{g} (g(x^0) \neq 0)$ 也都在 x^0 连续.

证明 因 $\lim_{x \rightarrow x^0} (fg)(x) = \lim_{x \rightarrow x^0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x^0} g(x) = f(x^0)g(x^0) = (fg)(x^0)$, 故 fg 在 x^0 连续. 其他类似证明. $\square$

关于 n 元函数还有很多概念、方法、定理的论述与一元函数相类似,如归结原则、夹逼定理、连续函数的保号性与保不等式性等,不再一一赘述.

例 7.5.1 设函数 $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}, (x, y) \neq (0, 0)$. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$.

解 $\forall \epsilon > 0$, 取 $\delta = \sqrt{2\epsilon}$, 当 $0 < \|(x, y) - (0, 0)\| = \|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时,

$$\left| \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} - 0 \right| \begin{cases} \leq \frac{x^2 y^2}{2|xy|}, & x \neq 0, y \neq 0, \\ = 0, & x = 0, y \neq 0 \text{ 或 } y = 0, x \neq 0 \end{cases}$$

又有

$$\frac{x^2 y^2}{2|xy|} = \frac{1}{2} |x| |y| < \frac{\delta^2}{2} = \epsilon,$$

所以,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} = 0. \quad \square$$

例 7.5.2 求二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} xye^{-x^2 y^4}$.

解 $\forall \epsilon > 0$, 取 $\Delta = \sqrt[4]{\frac{1}{\epsilon}}$, 当 $x > \Delta, y > \Delta$ 时, 有

$$|xye^{-x^2 y^4} - 0| = \frac{|xy|}{e^{x^2 y^4}} \leq \frac{|xy|}{x^2 y^4} = \frac{1}{|x| |y|^3} < \frac{1}{\Delta^4} = \epsilon,$$

所以,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} xye^{-x^2 y^4} = 0. \quad \square$$

例 7.5.3 求二重极限:

(1) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} x^2 \ln(x^2 + y^2)$; (2) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} x \ln(x^2 + y^2)$.

解 (1) 因为 $\left| \frac{x^2}{x^2 + y^2} \right| \leq 1$, 且

$$\lim_{u \rightarrow 0^+} u \ln u = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{-\ln \frac{1}{u}}{\frac{1}{u}} = - \lim_{v \rightarrow +\infty} \frac{\ln v}{v} = - \lim_{v \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{v}}{1} = 0,$$

所以 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2) = 0$, 从而

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} x^2 \ln(x^2 + y^2) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2}{x^2 + y^2} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2) = 0.$$

(2) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} x \ln(x^2 + y^2) = 2 \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \sqrt{x^2 + y^2} \ln \sqrt{x^2 + y^2} = 0. \quad \square$

例 7.5.4 求二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} y \sin \frac{1}{x}$ 及累次极限 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x}, \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x}$.

解 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 当 $0 < \|(x, y) - (0, 0)\| = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时, 有

$$\left| y \sin \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| y \sin \frac{1}{x} \right| \leq |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} < \delta = \varepsilon,$$

所以二重极限

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} y \sin \frac{1}{x} = 0.$$

由于当 $y \neq 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x}$ 不存在, 故累次极限 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x}$ 不存在. 而 $\lim_{y \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x} = 0$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0 = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} y \sin \frac{1}{x} \quad \square$$

例 7.5.5 证明: 二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 不存在.

证明 令 $y = kx$, 则

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k}{1 + k^2} = \frac{k}{1 + k^2}.$$

从上式可看出, (x, y) 沿过 $(0, 0)$ 的斜率为 k 的不同直线方向趋于 $(0, 0)$ 时, 极限值 $\frac{k}{1 + k^2}$

各不相同, 根据归结原则知, 二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 不存在.

但是, 两个累次极限都存在且为 0.

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 \cdot y}{0 + y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 0}{x^2 + 0} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0. \quad \square$$

例 7.5.6 研究函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处的二重极限与累次极限. 并说明 $f(x, y)$ 沿每条过原点 $(0, 0)$ 的直线是连续的, 但此函数在点 $(0, 0)$ 并非连续.

解 先求两个累次极限:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 \cdot y}{0 + y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot 0}{x^4 + 0} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0.$$

再来观察二重极限. 当 (x, y) 沿直线 $y = kx$ 趋于 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot kx}{x^4 + k^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx}{x^2 + k^2} = 0 = f(0, 0),$$

由此还不能断定二重极限存在且为 0, 事实上, 当 (x, y) 沿抛物线 $y = x^2$ 趋于 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = x^2 \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^4 + x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \neq 0 = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2},$$

由此可知二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = x^2 \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ 不存在. 因而, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 不连续. $\square$

例 7.5.7 求二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x - y + x^2 + y^2}{x + y}$ 及累次极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x - y + x^2 + y^2}{x + y}$,

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - y + x^2 + y^2}{x + y}.$$

解法 1 因为

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - y + x^2 + y^2}{x + y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y + y^2}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} (-1 + y) = -1 + 0 = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x - y + x^2 + y^2}{x + y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x) = 1 + 0 = 1,$$

所以

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - y + x^2 + y^2}{x + y} \neq \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x - y + x^2 + y^2}{x + y}.$$

应用反证法及定理 7.5.1 可知, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x - y + x^2 + y^2}{x + y}$ 不存在.

解法 2 因为

$$\lim_{(x, 0) \rightarrow (0, 0)} \frac{x - y + x^2 + y^2}{x + y} = \lim_{(x, 0) \rightarrow (0, 0)} \frac{x + x^2}{x} = \lim_{(x, 0) \rightarrow (0, 0)} (1 + x) = 1 + 0 = 1,$$

$$\lim_{(0, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x - y + x^2 + y^2}{x + y} = \lim_{(0, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{-y + y^2}{y} = \lim_{(0, y) \rightarrow (0, 0)} (-1 + y) = -1 + 0 = -1,$$

所以

$$\lim_{(x, 0) \rightarrow (0, 0)} \frac{x - y + x^2 + y^2}{x + y} \neq \lim_{(0, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x - y + x^2 + y^2}{x + y}.$$

根据注 7.5.1 推得 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x - y + x^2 + y^2}{x + y}$ 不存在.

解法 3 因为当 $k \neq -1$ 时,

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{(x \rightarrow y) \rightarrow (0, 0) \\ y = kx}} \frac{x - y + x^2 + y^2}{x + y} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - kx + x^2 + k^2 x^2}{x + kx} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - k + x + k^2 x}{1 + k} = \frac{1 - k}{1 + k}, \end{aligned}$$

故当 k 不同时, 上述极限不同, 从而根据注 7.5.1 推得 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x-y+x^2+y^2}{x+y}$ 不存在. $\square$

例 7.5.8 设

$$f(x, y) = \frac{1}{2x^2 + 3y^2},$$

证明: $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = +\infty$.

证明 $\forall A > 0$, 取 $0 < \delta < \frac{1}{2\sqrt{A}}$, 当 $0 < \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} < \delta$ 时,

$$\frac{1}{2x^2 + 3y^2} \geq \frac{1}{4(x^2 + y^2)} > \frac{1}{4\delta^2} > A,$$

所以,

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{1}{2x^2 + 3y^2} = +\infty. \quad \square$$

例 7.5.9 讨论函数 $f(x, y, z) = \sin(xy+z)$ 的连续性.

解 由定义知, $x, y, z, \sin u$ 都是连续函数, 而加、减、乘、除运算及复合都保持连续性, 所以, $f(x, y, z) = \sin(xy+z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中连续. $\square$

例 7.5.10 证明: 关于 x, y 的有理函数

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \neq (0, 0)$$

在其定义域上连续, 但非一致连续.

证明 从定义知, x, y 连续. 再由 $f(x, y)$ 是由 x, y 通过三次乘法, 一次加法, 一次除法而得到的, 而加、减、乘、除运算保持连续性推得 $f(x, y)$ 在其定义域中连续.

取点列 $p_n = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right), q_n = \left(\frac{1}{n}, 0\right)$, 则

$$\begin{aligned} \rho_0^2(p_n, q_n) &= \|p_n - q_n\| = \left\| \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) - \left(\frac{1}{n}, 0\right) \right\| \\ &= \left\| \left(0, \frac{1}{n}\right) \right\| = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

但

$$|f(p_n) - f(q_n)| = \left| \frac{\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n}}{\left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{1}{n}\right)^2} - \frac{\frac{1}{n} \cdot 0}{\left(\frac{1}{n}\right)^2 + 0^2} \right| = \frac{1}{2} \not\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty).$$

再应用反证法可知 f 在其定义域上非一致连续. $\square$

如果二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续, 由定义, 显然两个边缘函数 $f(x, y_0), f(x_0, y)$ 分别在 x_0, y_0 处连续, 然而, 反之不真.

例 7.5.11 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 0}{x^2 + 0} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0 = f(0, 0),$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 \cdot y}{0 + y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0 = f(0, 0),$$

所以两个边缘函数 $f(x, 0)$ 与 $f(0, y)$ 分别在 $x_0 = 0$ 与 $y_0 = 0$ 处连续, 此外, 根据例 7.5.10 知 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 中每一点都连续, 因此两个边缘函数 $f(x, y_0)$, $f(x_0, y)$ 分别在 x_0, y_0 处连续. 但是, 当 $k \neq 0$ 时, 因为

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot kx}{x^2 + k^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k}{1 + k^2} = \frac{k}{1 + k^2} \neq 0 = f(0, 0).$$

所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不连续. □

练习题 7.5

1. 确定并画出下列二元函数的定义域:

(1) $u = x + \sqrt{y}$;

(2) $u = \sqrt{1 - x^2} + \sqrt{y^2 - 1}$;

(3) $u = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$;

(4) $u = \sqrt{1 - (x^2 + y^2)}$;

(5) $u = \arcsin \frac{y}{x}$;

(6) $u = \ln(x + y)$;

(7) $u = f(x, y) = \sqrt{x}$;

(8) $u = \arccos \frac{x}{x + y}$;

(9) $u = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$;

(10) $u = \frac{1}{2x^2 + 3y^2}$;

(11) $u = \sqrt{xy}$;

(12) $u = \sqrt{\sin(x^2 + y^2)}$.

2. 确定下列三元函数的定义域, 并几何地描述它们:

(1) $u = \ln(xyz)$;

(2) $u = \ln \sqrt{2 - (x^2 + y^2 + z^2)}$;

(3) $u = f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2}$;

(4) $u = \arccos \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}$;

(5) $u = \sqrt{R^2 - (x^2 + y^2 + z^2)} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - r^2}}, R > r > 0.$

3. 计算下列二重极限:

- $$\begin{aligned}
 (1) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{x}; & (2) \quad & \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2 + y^2)^{-(x+y)}; \\
 (3) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\ln(x+e^y)}{\sqrt{x^2+y^2}}; & (4) \quad & \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2+y^2} \right)^{x^2}; \\
 (5) \quad & \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2-xy+y^2}, & (6) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2+y^2)^{x^2y^4}; \\
 (7) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, 0)} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{\frac{x^2}{x+y}}; & (8) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \left(1 + \frac{1}{xy} \right)^{x \sin y}; \\
 (9) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} (x^2+y^2)e^{-(x+y)}; & (10) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \frac{x^2+y^2}{x^4+y^4}.
 \end{aligned}$$

4. 计算两个累次极限:

- $$\begin{aligned}
 (1) \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \lim_{y \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi x}{2x+y}; \quad \lim_{y \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi x}{2x+y}; \\
 (2) \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{x^y}{1+x^y}; \quad \lim_{y \rightarrow 0^+} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^y}{1+x^y}.
 \end{aligned}$$

5. (1) 设

$$f(x, y) = (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y},$$

证明: f 在原点 $(0,0)$ 处的两个累次极限均不存在, 但二重极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0.$$

(2) 设

$$f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2},$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0,$$

然而, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 不存在.

6. 证明:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在 $O(0,0)$ 点处不连续, 在 $\{O\}^c = \mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$ 连续. 进而再证 f 在 $\{O\}^c$ 上不一致连续.

7. 求下列函数 f 的不连续(即间断)点集:

$$(1) f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0); \end{cases}$$

$$(2) f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0); \end{cases}$$

$$(3) f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{y}, & y \neq 0, \\ 0, & y = 0; \end{cases}$$

$$(4) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x+y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

8. 求下列各函数的函数值:

$$(1) f(x, y) = \left[\frac{\arctan(x+y)}{\arctan(x-y)} \right]^2, \text{ 求 } f\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}, \frac{1-\sqrt{3}}{2}\right);$$

$$(2) f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2}, \text{ 求 } f\left(1, \frac{y}{x}\right);$$

$$(3) f(x, y) = x^2 + y^2 - xy \tan \frac{x}{y}, \text{ 求 } f(tx, ty).$$

9. 讨论下列函数的连续性:

$$(1) f(x, y) = \tan(x^2 + y^2);$$

$$(2) f(x, y) = [x+y];$$

$$(3) f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{y}, & y \neq 0, \\ 0, & y = 0; \end{cases}$$

$$(4) f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0); \end{cases}$$

$$(5) f(x, y) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为无理数}, \\ y, & x \text{ 为有理数}; \end{cases}$$

$$(6) f(x, y) = \begin{cases} y^2 \ln(x^2 + y^2), & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0); \end{cases}$$

$$(7) f(x, y) = \frac{1}{\sin x \sin y};$$

$$(8) f(x, y) = e^{-\frac{x}{y}}.$$

10. 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{(x^2 + y^2)^p}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

当 $p > 0$ 时在 $(0, 0)$ 点处的连续性.

思考题 7.5

1. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

证明: $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$.

2. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < x^2, -\infty < x < +\infty, \\ 0, & \text{其余部分}, \end{cases}$$

证明: 二重极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 不存在(图 7.5.1).

3. 证明:

$$f(x, y) = \frac{1}{1 - xy}$$

在 $D = [0, 1) \times [0, 1)$ 上连续, 但不一致连续.4. 设 $f(x, y)$ 定义在闭矩形 $[a, b] \times [c, d]$ 上. 如果 f 对 y 在 $[c, d]$ 上处处连续, 对 x 在 $[a, b]$ (且关于 y !) 为一致连续. 证明: f 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上处处连续.5. (尤格定理) 设 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上分别对每一自变量 x 与 y 是连续的, 并且每当固定 x 时 f 对 y 是单调的, 证明: f 为 $\mathbb{R}^2$ 上的二元连续函数.6. 设 $\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = a$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x) = 0$, 且在 (x_0, y_0) 附近有 $|f(x, y) - \varphi(y)| \leq \psi(x)$. 证明:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = a.$$

7. 设 A 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中的有界开集, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 为一致连续的函数. 证明:(1) 可将 f 延拓到 $\bar{A}$ 上; (2) f 在 A 上有界.8. 设 $u = \varphi(x, y)$ 与 $v = \psi(x, y)$ 在 xy 平面中的点集 A 上一致连续; φ 与 ψ 将点集 A 映为 uv 平面中的点集 D , $f(u, v)$ 在 D 上一致连续. 证明: 复合函数 $f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$ 在 A 上一致连续.9. 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 为 n 维 Euclid 空间, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为连续函数, $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$E = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) > \alpha\} \subset \mathbb{R}^n,$$

$$F = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq \alpha\} \subset \mathbb{R}^n.$$

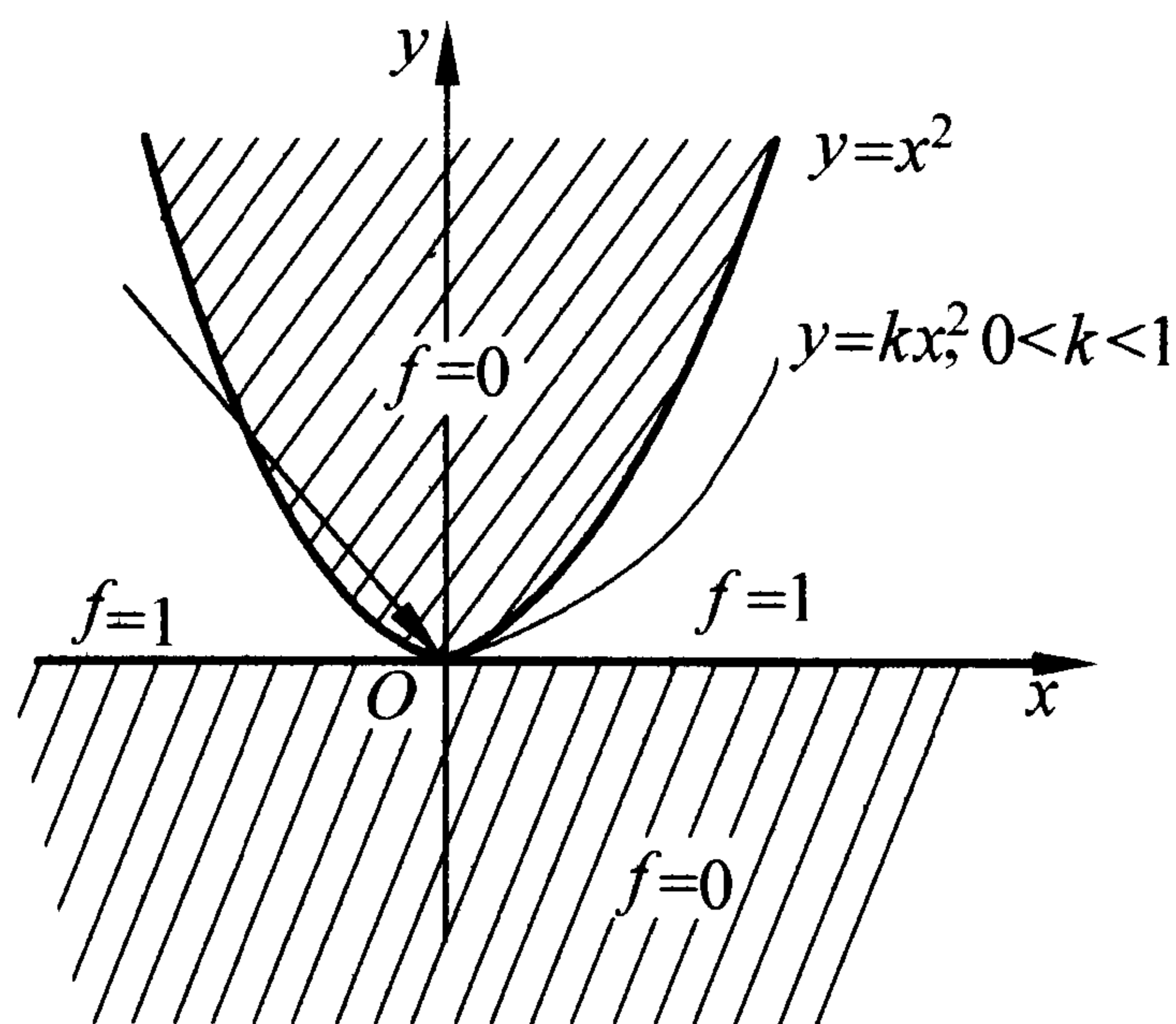
证明: E 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中的开集, F 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中的闭集.10. 设 $f(x, y) = \frac{1}{xy}$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $k > 1$,

图 7.5.1

$$D_1 = \left\{ (x, y) \mid \frac{x}{k} \leq y \leq kx \right\},$$

$$D_2 = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\}.$$

试分别讨论 $i=1, 2$ 时极限 $\lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ (x, y) \in D_i}} f(x, y)$ 是否存在? 并说明理由.

11. 设 $f(t)$ 在开区间 (a, b) 内连续可导, 在开区间 $D = (a, b) \times (a, b)$ 内定义函数

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(y)}{x - y}, & x \neq y, \\ f'(x), & x = y. \end{cases}$$

证明: $\forall c \in (a, b)$, 有 $\lim_{(x, y) \rightarrow (c, c)} F(x, y) = f'(c)$.

12. 设 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 令 $f(x, y) = \varphi(x)$, $(x, y) \in D = [a, b] \times (-\infty, +\infty)$. 证明: f 在 D 上连续且为一致连续函数.

13. 设 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 且 $\lim_{r \rightarrow +\infty} f(x, y) = a$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. 证明:

(1) f 在 $\mathbb{R}^2$ 上有界; (2) f 在 $\mathbb{R}^2$ 上一致连续.

14. 叙述并证明二元函数的局部保号性.

15. 设 E 与 F 为度量空间 $(X, \mathcal{T})$ 中的两个不相交的闭集. 证明:

(1) $U_E = \{x \mid \rho(x, E) < \rho(x, F)\} \subset X$ 与 $U_F = \{x \mid \rho(x, E) > \rho(x, F)\} \subset X$ 分别为 E 与 F 的两个不相交的开邻域;

(2) $U_E = \bigcup_{x \in E} B\left(x; \frac{1}{3}\rho(x, F)\right)$ 与 $U_F = \bigcup_{x \in F} B\left(x; \frac{1}{3}\rho(x, E)\right)$ 分别为 E 与 F 的两个不相交的开邻域.

16. 设 (X, ρ) 为度量空间, $A \neq \emptyset$ 且 $A \subset X$, 则 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \rho(x, A)$ 为 X 上的一致连续函数.

17. 设函数 $f(x, y)$ 在 $[a, A] \times [b, B]$ 上连续, 而函数列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[a, A]$ 上一致收敛, 且 $b \leq \varphi_n(x) \leq B$, $n \in \mathbb{Z}_+$. 证明: 函数列 $\{F_n(x)\} = \{f(x, \varphi_n(x))\}$ 也在 $[a, A]$ 上一致收敛.

18. 设 (1) 函数 $f(x, y)$ 于 $(a, A) \times (b, B)$ 内是连续的; (2) 函数 $\varphi(x)$ 于区间 (a, A) 内连续且 $b < \varphi(x) < B$. 证明: 函数

$$F(x) = f(x, \varphi(x))$$

在区间 (a, A) 内是连续的.

19. 设 (1) 函数 $f(x, y)$ 于 $(a, A) \times (b, B)$ 内是连续的; (2) 函数 $x = \varphi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$ 在 $(a', A') \times (b', B')$ 内是连续的, 并分别有属于 (a, A) 与 (b, B) 的值. 证明: 函数

$$F(u, v) = f(\varphi(u, v), \psi(u, v))$$

在 (a', A') 内连续.

20. 设 $(u, v) = F(x, y) = (f(x, y), g(x, y))$, 其中

$$u=f(x,y)=\begin{cases} \frac{x}{(x^2+y^2)^\alpha} \ln(|x|+|y|), & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2=0; \end{cases}$$

$$v=g(x,y)=\begin{cases} \frac{y}{(x^2+y^2)^\alpha} \ln(|x|+|y|), & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2=0. \end{cases}$$

讨论 $F(x, y)$ 的连续性.

复习题 7

1. (杨忠道定理) 拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 的任一子集 A 的导集 A' 为闭集 $\Leftrightarrow (X, \mathcal{T})$ 的每个独点集的导集为闭集.
2. 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, $\{A_\alpha | \alpha \in \Gamma\}$ 为 X 中的一个子集族, 如果 $\forall \alpha \in \Gamma$, 导集 A'_α 为 $(X, \mathcal{T})$ 中的闭集, 则集合 $(\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha)'$ 也为闭集.
3. (1) 证明: $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中至多可数个稠密开集的交为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0^n})$ 中的稠密开集;
(2) 一般的度量空间 $(X, \mathcal{T}_\rho)$, 上述结论仍正确吗?
4. 设 $Y, Y_\alpha (\alpha \in \Gamma)$ 都是拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 的连通子集. 如果 $\forall \alpha \in \Gamma, Y_\alpha \cap Y \neq \emptyset$, 则 $(\bigcup_{\alpha \in \Gamma} Y_\alpha) \cup Y$ 为 $(X, \mathcal{T})$ 的连通子集. 上述“连通”改为“道路连通”结论如何? 并说明理由.
5. 设 $\{Y_\alpha | \alpha \in \Gamma\}$ 为拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 的道路连通的子集族, 并且满足: $\forall \alpha, \beta \in \Gamma$, 存在 Γ 中的有限个元素 $\gamma_1 = \alpha, \gamma_2, \dots, \gamma_{n+1} = \beta$, 使得 $Y_{\gamma_i} \cap Y_{\gamma_{i+1}} \neq \emptyset, i=1, 2, \dots, n$, 则 $\bigcup_{\alpha \in \Gamma} Y_\alpha$ 为道路连通子集. 上述“道路连通”改为“连通”结论如何? 并说明理由.
6. 证明: 满足 A_1 的可数紧致空间必为序列紧致空间.
7. 举例说明拓扑空间中两个紧致子集的交可以不为紧致子集.
8. 设 (X, ρ) 为列紧度量空间, 则 $\forall \varepsilon > 0, X$ 必有 ε 网 A (即 A 为 X 的有限子集, 并且 $\forall x \in X$, 有 $\rho(x, A) = \inf_{y \in A} \rho(y, x) < \varepsilon$).
9. 设 (X, ρ) 为度量空间, 证明:

$$(X, \mathcal{T}_\rho) \text{ 紧致} \Leftrightarrow (X, \mathcal{T}_\rho) \text{ 列紧}.$$

(提示: 应用 Lebesgue 数定理与本复习题第 8 题证明其充分性.)

10. 设函数 $z=f(x, y)$ 在 $D=[0, 1] \times [0, 1]'$ 上有定义, 且 $\forall x_0 \in [0, 1], f(x, y)$ 于 $(x_0, 0)$ 点连续, 证明: $\exists \delta > 0$, s. t. $f(x, y)$ 于 $D^* = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \delta\} = [0, 1] \times [0, \delta]$ 上有界.

11. (1) 设 $u=f(x,y,z)$ 在闭立方体 $[a,b]^3$ 上连续, 证明: $g(x,y)=\max_{a\leq z\leq b} f(x,y,z)$ 在正方形 $[a,b]^2\subset\mathbb{R}^2$ 上连续;

(2) 设 $f(x,y,z)$ 在 $[a,b]^3=[a,b]\times[a,b]\times[a,b]$ 上连续, 令

$$g(x)=\max_{a\leq y\leq x}\min_{a\leq z\leq b} f(x,y,z).$$

证明: $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

12. 设 U 为拓扑空间 $(X,\mathcal{T})$ 中的一个开集. $\mathcal{A}$ 为 $(X,\mathcal{T})$ 中的一个由紧致闭集构成的集族.

如果 $\mathcal{A}$ 满足 $\bigcap_{A\in\mathcal{A}} A\subset U$, 则存在 $\mathcal{A}$ 的一个有限子族 $\{A_1,A_2,\dots,A_n\}$ 也满足

$$A_1\cap A_2\cap\dots\cap A_n\subset U.$$

13. 设 $(X,\mathcal{T})$ 为一个 Hausdorff 空间, $\mathcal{A}$ 为 $(X,\mathcal{T})$ 中由紧致子集构成的非空集族. 证明:

如果 $\mathcal{A}$ 中任意有限个元素的交是连通的, 则这个集族的交 $\bigcap_{A\in\mathcal{A}} A$ 也是连通的.

14. 设 $f(x,y)$ 满足: (1) 对固定的 $y\neq b$, $\lim_{x\rightarrow a} f(x,y)=\phi(y)$; (2) $\exists \eta>0$, s. t. $f(x,y)$ 当 $y\rightarrow b$ 时关于 $x\in E=\{x|0<x<|x-a|<\eta\}$ 存在一致极限 $\varphi(x)$. 证明:

$$\lim_{x\rightarrow a}\lim_{y\rightarrow b} f(x,y)=\lim_{y\rightarrow b}\lim_{x\rightarrow a} f(x,y).$$

15. 设 $f_0(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $g(x,y)$ 在闭区域 $[a,b]^2=[a,b]\times[a,b]$ 上连续. 对任何 $x\in[a,b]$, 令

$$f_n(x)=\int_a^x g(x,y)f_{n-1}(y)dy, n=1,2,\dots.$$

证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 0.

16. 设有界点列 $z^n=(x_n,y_n)$, $n=1,2,\dots$, 满足:

$$\lim_{n\rightarrow+\infty} \|z^n\|=l, \quad \overline{\lim}_{n\rightarrow+\infty} \|z^n\|=L, \quad l<L,$$

$$\lim_{n\rightarrow+\infty} \|z^{n+1}-z^n\|=0.$$

证明: 对 $\forall \mu\in(l,L)$, 圆周 $x^2+y^2=\mu^2$ 上至少有 $\{z^n\}$ 的一个聚点.

第 8 章 n 元函数微分学

本章引进方向导数与偏导数,并用偏导数表达方向导数;给出了复合函数的求导链规则.作为它的应用,证明在区域 U 上,如果 $\left. \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|_U \equiv 0 (i=1,2,\cdots,n)$, f 在 $\bar{U}$ 上连续,则 f 为常值函数.接着详细讨论了函数可微与映射可微的重要概念,得到了可微的充分条件和必要条件,以及函数的高维微分中值定理与映射的拟微分中值定理. n 元 Lagrange 型余项的 Taylor 公式与 Peano 型余项的 Taylor 公式是 n 元微分学的重要定理. Peano 型余项 Taylor 公式的惟一性定理保证了用各种方法 Taylor 展开的合法性. Lagrange 型余项的 Taylor 公式在第 9 章极值研究中起到重要作用.最后,隐射(隐函数)与逆映(反函数)定理的两种精美的证明,使读者得到了分析能力的严格训练.这些知识在第 9 章参数曲面与条件极值研究中有重要应用.

8.1 方向导数与偏导数

对一元函数 $y=f(x)$,如果极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0+t)-f(x_0)}{t} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

存在有限,则 f 在 x_0 处可导,且上述极限就是 f 在 x_0 处的导数 $f'(x_0) = \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = y'(x_0)$,它是 f 在 x_0 处的变化率.

f 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f$ 在 x_0 处的左、右导数相等,即

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'_+(x_0).$$

在 $\mathbb{R}^n (n \geq 2)$ 中,一个点的开邻域中过该点不只是两个方向,而是有无穷多个方向.因此,代替左、右导数应考虑方向导数.

定义 8.1.1 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集(今后都指 Euclid 空间 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\rho_0}^n)$ 中的开集), $f: U \rightarrow \mathbb{R}^1$, e 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个单位向量, $x^0 \in U$, 令

$$u(t) = f(x^0 + te)$$

(此时 u 为 t 的一元函数). 如果 u 在 $t=0$ 的导数

$$u'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{u(t) - u(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}^0 + t\mathbf{e}) - f(\mathbf{x}^0)}{t}$$

存在有限, 则称它为 f 在点 $\mathbf{x}^0$ 沿方向 $\mathbf{e}$ 的方向导数, 记作 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}^0)$, 它就是 f 在点 $\mathbf{x}^0$ 沿方向 $\mathbf{e}$ 的变化率(图 8.1.1), 且 $\tan\theta = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}^0)$.

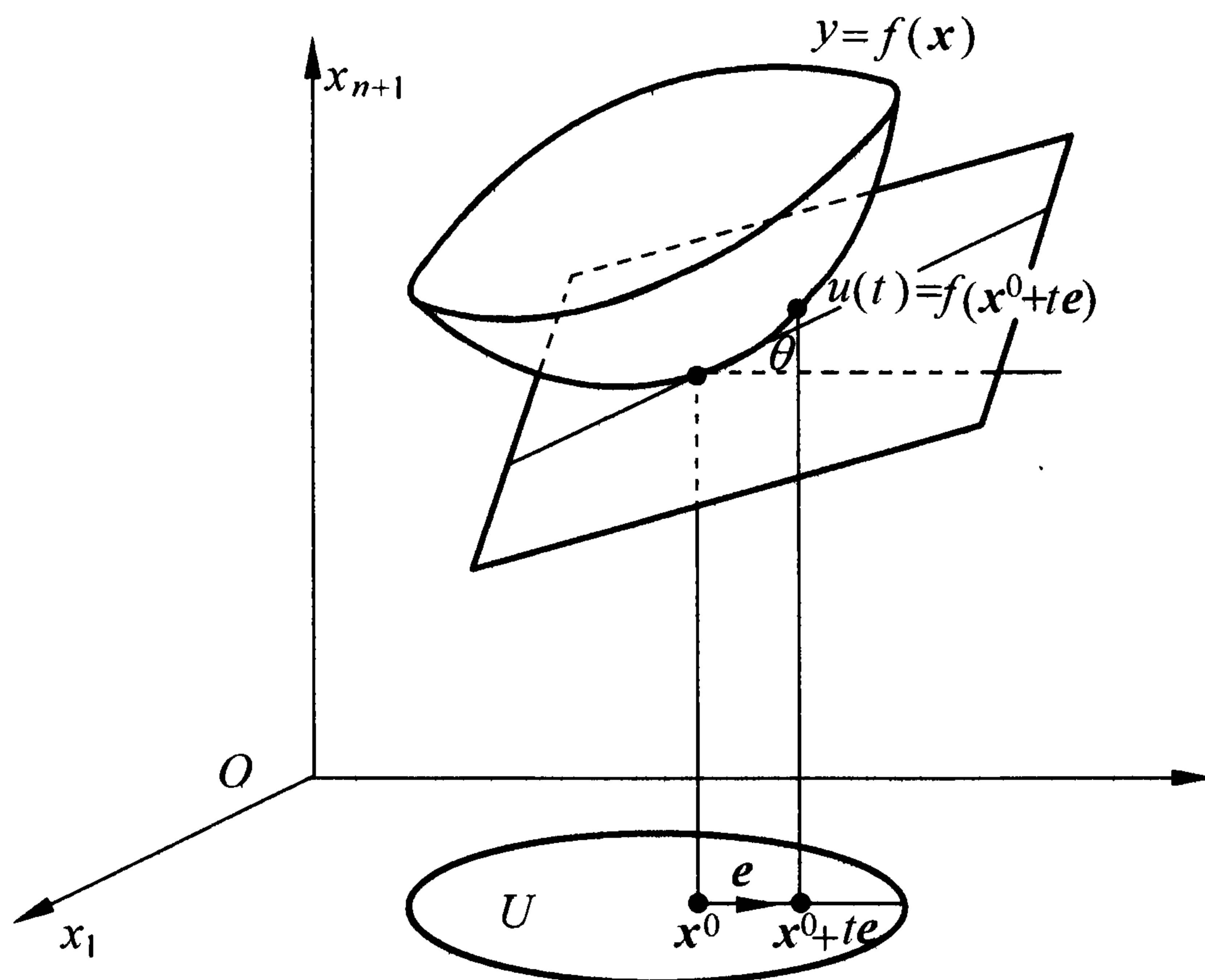


图 8.1.1

例 8.1.1 设 $\mathbf{e}$ 为一个方向, 则 $\|-\mathbf{e}\| = \|\mathbf{e}\| = 1$, 可见 $-\mathbf{e}$ 也为一个方向. 此时, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial(-\mathbf{e})}(\mathbf{x}^0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}^0 + t(-\mathbf{e})) - f(\mathbf{x}^0)}{t} = - \lim_{-t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}^0 + (-t)\mathbf{e}) - f(\mathbf{x}^0)}{-t} \\ &= - \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}^0). \end{aligned}$$

例 8.1.2 考察二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 1, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

记方向 $\mathbf{e} = (\cos\theta, \sin\theta)$, $0 \leq \theta < 2\pi$, 并取 $\mathbf{x}^0 = (0, 0)$, 当 $t \neq 0$ 时有

$$\frac{f(\mathbf{x}^0 + t\mathbf{e}) - f(\mathbf{x}^0)}{t} = \frac{f(t\cos\theta, t\sin\theta) - f(0, 0)}{t} = \frac{2\cos\theta\sin\theta - 1}{t} = \frac{\sin 2\theta - 1}{t}.$$

由此看出, 当且仅当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 与 $\frac{5\pi}{4}$, 方向导数存在且为零. 而对其他 θ , 方向导数不存在.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}^0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}^0 + t\mathbf{e}) - f(\mathbf{x}^0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 2\theta - 1}{t} \\ &= \begin{cases} 0, & \theta = \frac{\pi}{4} \text{ 与 } \frac{5\pi}{4}, \\ \infty, & \theta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{4}, 2\pi\right). \end{cases}\end{aligned}$$

□

记 $\mathbf{e}_i = (0, 0, \dots, \underset{\text{第 } i \text{ 个}}{0}, 1, 0, \dots, 0)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的规范正交基, 即

$$\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

设 $\mathbf{x}^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_i}(\mathbf{x}^0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}^0 + t\mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x}^0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0 + t, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)}{t} \\ &= \lim_{x_i \rightarrow x_i^0} \frac{f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)}{x_i - x_i^0} \\ &\stackrel{\text{记作}}{=} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^0) = f'_{x_i}(\mathbf{x}^0) = f'_i(\mathbf{x}^0),\end{aligned}$$

称它为 f 的第 i 个一阶偏导数, 它是 $\mathbf{x}^0$ 点处沿 $\mathbf{e}_i$ 方向的方向导数.

例 8.1.3 在 $\mathbb{R}^n$ 中计算函数 $f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$ 的偏导数, 其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

解 当 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 时,

$$f'_{x_i}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x_i = \frac{x_i}{\|\mathbf{x}\|}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 时, 设 $\mathbf{e}$ 为任一给定的方向(单位向量), 此时, 极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t\mathbf{e}) - f(\mathbf{0})}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\|t\mathbf{e}\|}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t| \|\mathbf{e}\|}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t|}{t}$$

不存在, 即 f 在 origin 处的任何方向导数都不存在. 特别地, f 在 origin 处的任何偏导数也不存在. □

如果在开集 U 中的每一点有偏导数, 就得到 n 个一阶偏导函数

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

如果 f 的一阶偏导函数 $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ 又有偏导数, 称为 f 的二阶偏导数, 记作

$$f''_{x_i x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right),$$

$$f''_{x_i x_i} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right), \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

类似可定义 3 阶, 4 阶, $\dots$, m 阶, $\dots$ 偏导数.

f 为 C^k 函数, 即

$k=0$, f 连续;

$0 < k < +\infty$, f 在 U 中有直至 k 阶连续偏导数;

$k=\infty$, f 在 U 中有各阶连续的偏导数;

$k=\omega$, f 在 U 中是实解析的, 即 f 在 U 中每一点邻近可展开为收敛的 (n 元) 幂级数:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j_1, j_2, \dots, j_k=1}^n a_{j_1 j_2 \dots j_k} (x_{j_1} - x_{j_1}^0) (x_{j_2} - x_{j_2}^0) \dots (x_{j_k} - x_{j_k}^0).$$

记 $C^k(U, \mathbb{R}^1)$ 为从 U 到 $\mathbb{R}^1$ 的 C^k 函数的全体.

定理 8.1.1 设 $U \subset \mathbb{R}^2$ 为开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为二元函数. 如果 f''_{xy} 与 f''_{yx} 在 $(x_0, y_0) \in U$ 连续, 则

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0).$$

证明 当 $k \neq 0, h \neq 0$ 时, 分别对

$$\varphi(y) = f(x_0 + h, y) - f(x_0, y)$$

与

$$\psi(x) = f(x, y_0 + k) - f(x, y_0)$$

应用 Lagrange 中值定理, 就有

$$\begin{aligned} & [f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0 + k)] - [f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)] \\ &= \varphi(y_0 + k) - \varphi(y_0) = \varphi'(y_0 + \theta_1 k) k \\ &= [f'_y(x_0 + h, y_0 + \theta_1 k) - f'_y(x_0, y_0 + \theta_1 k)] k \\ &= f''_{yx}(x_0 + \theta_2 h, y_0 + \theta_1 k) h k, \quad 0 < \theta_1, \theta_2 < 1. \end{aligned}$$

另一方面

$$\begin{aligned} & [f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0 + k)] - [f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)] \\ &= [f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0)] - [f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)] \\ &= \psi(x_0 + h) - \psi(x_0) = \psi'(x_0 + \theta_3 h) h \\ &= [f'_x(x_0 + \theta_3 h, y_0 + k) - f'_x(x_0 + \theta_3 h, y_0)] h \\ &= f''_{xy}(x_0 + \theta_3 h, y_0 + \theta_4 k) h k, \quad 0 < \theta_3, \theta_4 < 1. \end{aligned}$$

因此

$$f''_{xy}(x_0 + \theta_3 h, y_0 + \theta_4 k) = f''_{yx}(x_0 + \theta_2 h, y_0 + \theta_1 k).$$

由于 f''_{xy} 与 f''_{yx} 在 (x_0, y_0) 处连续, 令 $h \rightarrow 0, k \rightarrow 0$ 就得到

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0).$$

□

应用定理 8.1.1 及归纳法立即可得下面定理.

定理 8.1.1' $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为 n 元函数. 如果 f 在 D 上有直至 k 阶的偏导数, 且都在 $\mathbf{x}^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in U$ 连续, 则

$$\frac{\partial^l f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \cdots \partial x_{i_l}}(\mathbf{x}^0) = \frac{\partial^l f}{\partial x_{i_2} \partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_l}}(\mathbf{x}^0) = \cdots = \frac{\partial^l f}{\partial x_{i_l} \partial x_{i_{l-1}} \cdots \partial x_{i_1}}(\mathbf{x}^0),$$

即任一 $l (\leq k)$ 阶偏导数与逐次求导的次序无关.

如果定理 8.1.1 中条件“ f''_{xy} 与 f''_{yx} 在 (x_0, y_0) 连续”不满足, 则其结论“ $f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$ ”不一定成立.

例 8.1.4 设

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

则有

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0,$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0.$$

当 $(x, y) \neq 0$ 时,

$$f'_x(x, y) = y \left[\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + \frac{4x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right],$$

$$f'_y(x, y) = x \left[\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} - \frac{4x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right].$$

于是, $\forall y, f'_x(0, y) = -y, f''_{xy}(0, 0) = -1, \forall x, f'_y(x, 0) = x, f''_{yx}(0, 0) = 1,$

$$f''_{xy}(0, 0) \neq f''_{yx}(0, 0).$$

由此与定理 8.1.1 可知, f''_{xy} 与 f''_{yx} 在 $(0, 0)$ 至少有一个不连续.

例 8.1.5 设 $f(x, y) = xy$, 求 f 在点 $\mathbf{x}^0 = (1, 1)$ 沿方向 $\mathbf{e} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 的方向导数.

解法 1
$$\frac{f(\mathbf{x}^0 + t\mathbf{e}) - f(\mathbf{x}^0)}{t} = \frac{f\left(1 + \frac{t}{\sqrt{2}}, 1 + \frac{t}{\sqrt{2}}\right) - f(1, 1)}{t} = \frac{\left(1 + \frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2 - 1^2}{t} = \sqrt{2} + \frac{t}{2},$$

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(1, 1) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\sqrt{2} + \frac{t}{2} \right) = \sqrt{2}.$$

解法 2

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(1, 1) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}^0 + t\mathbf{e}) - f(\mathbf{x}^0)}{t}$$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{\text{定理 8.1.5}} f'_x(1,1) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + f'_y(1,1) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= 1 \times \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}. \end{aligned}$$

□

例 8.1.6 设 $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2} + xy$, 求 $\frac{\partial f}{\partial x}(1,2), \frac{\partial f}{\partial y}(1,2)$.

解 因为

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} + x,$$

所以

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1,2) = \frac{1}{\sqrt{5}} + 2, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1,2) = \frac{2}{\sqrt{5}} + 1.$$

□

例 8.1.7 设 $f(x,y,z) = y^2z + \sin 5xy$, 求 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}$.

解 $\frac{\partial f}{\partial x} = 5y \cos 5xy, \frac{\partial f}{\partial y} = 2yz + 5x \cos 5xy, \frac{\partial f}{\partial z} = y^2$.

□

例 8.1.8 设 $z = x \ln(1 + xe^{2y})$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = \ln(1 + xe^{2y}) + \frac{xe^{2y}}{1 + xe^{2y}},$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x \cdot \frac{xe^{2y} \cdot 2}{1 + xe^{2y}} = \frac{2x^2 e^{2y}}{1 + xe^{2y}}.$$

□

例 8.1.9 设 $f(x,y) = xy + 2x^3y^2 + x^4 + 5$, 求 $f''_{xx}(1,0), f''_{xy}(1,0), f''_{yx}(1,0), f''_{yy}(1,0)$.

解 $f'_x(x,y) = y + 6x^2y^2 + 4x^3, \quad f'_y(x,y) = x + 4x^3y,$

$$f''_{xx}(x,y) = 12xy^2 + 12x^2, \quad f''_{xy}(x,y) = 1 + 12x^2y = f''_{yx}(x,y),$$

$$f''_{yy}(x,y) = 4x^3.$$

于是, $f''_{xx}(1,0) = 12, f''_{xy}(1,0) = 1 = f''_{yx}(1,0), f''_{yy}(1,0) = 4$.

□

回想一元函数 Lagrange 中值定理的推论 3.3.1:

f 在区间 I 中可导, 则 $f = \text{常数} \Leftrightarrow f'(x) = 0, \forall x \in I$.

能否讲如果 $f'(x) = 0$, 则 $f = \text{常数}$? 否! 反例:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-1, 0), \\ 1, & x \in (0, 1). \end{cases}$$

关于 n 元函数, 我们有下面定理.

定理 8.1.2 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为区域, 且对 $\forall \mathbf{p} = (x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, a, x_{i+1}, \dots, x_n) \in U$ 与 $\mathbf{q} = (x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, b, x_{i+1}, \dots, x_n) \in U$, 必有线段 $\overline{\mathbf{p}\mathbf{q}} = \{(1-t)\mathbf{p} + t\mathbf{q} \mid t \in [0, 1]\} \subset U$

(图 8.1.2). 如果 f 在 U 上连续, 且 $\frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_U \equiv 0$, 则

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \varphi(x_1, x_2, \dots, \hat{x}_i, \dots, x_n),$$

即 f 与 x_i 无关, 其中 $\hat{x}_i$ 表示删去 x_i .

证明 固定 $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$, 因为 (不妨设 $a < b$)

$$f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, b, x_i, \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, a, x_i, \dots, x_n)$$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow[\exists \xi \in (a, b)]{\text{由 Lagrange 中值定理}} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, \xi, x_{i+1}, \dots, x_n)(b-a) \\ &= 0 \cdot (b-a) = 0, \end{aligned}$$

所以, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 x_i 无关. $\square$

思考题: 当 $U \subset \mathbb{R}^2$ 为区域时, 构造反例, 说明定理 8.1.2 中的结论不成立.

例 8.1.10 设 $U_1 = [-2, -1] \times [0, 1]$, $U_2 = [1, 2] \times [0, 1]$, $U_3 = [-2, 2] \times [-1, 0]$, $U = U_1 \cup U_2 \cup U_3$. 显然, U 为 $\mathbb{R}^2$ 中的闭区域. 令

$$f(x, y) = \begin{cases} y^2, & (x, y) \in U_1, \\ y^3, & (x, y) \in U_2, \\ 0, & (x, y) \in U_3, \end{cases}$$

易见, f 在 U 上连续, $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_U \equiv 0$. 但当 $y = \frac{1}{2}$ 时,

$$f\left(x, \frac{1}{2}\right) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & x \in [-2, -1], \\ \frac{1}{8}, & x \in [1, 2]. \end{cases}$$

这表明函数值与 x 有关 (图 8.1.3).

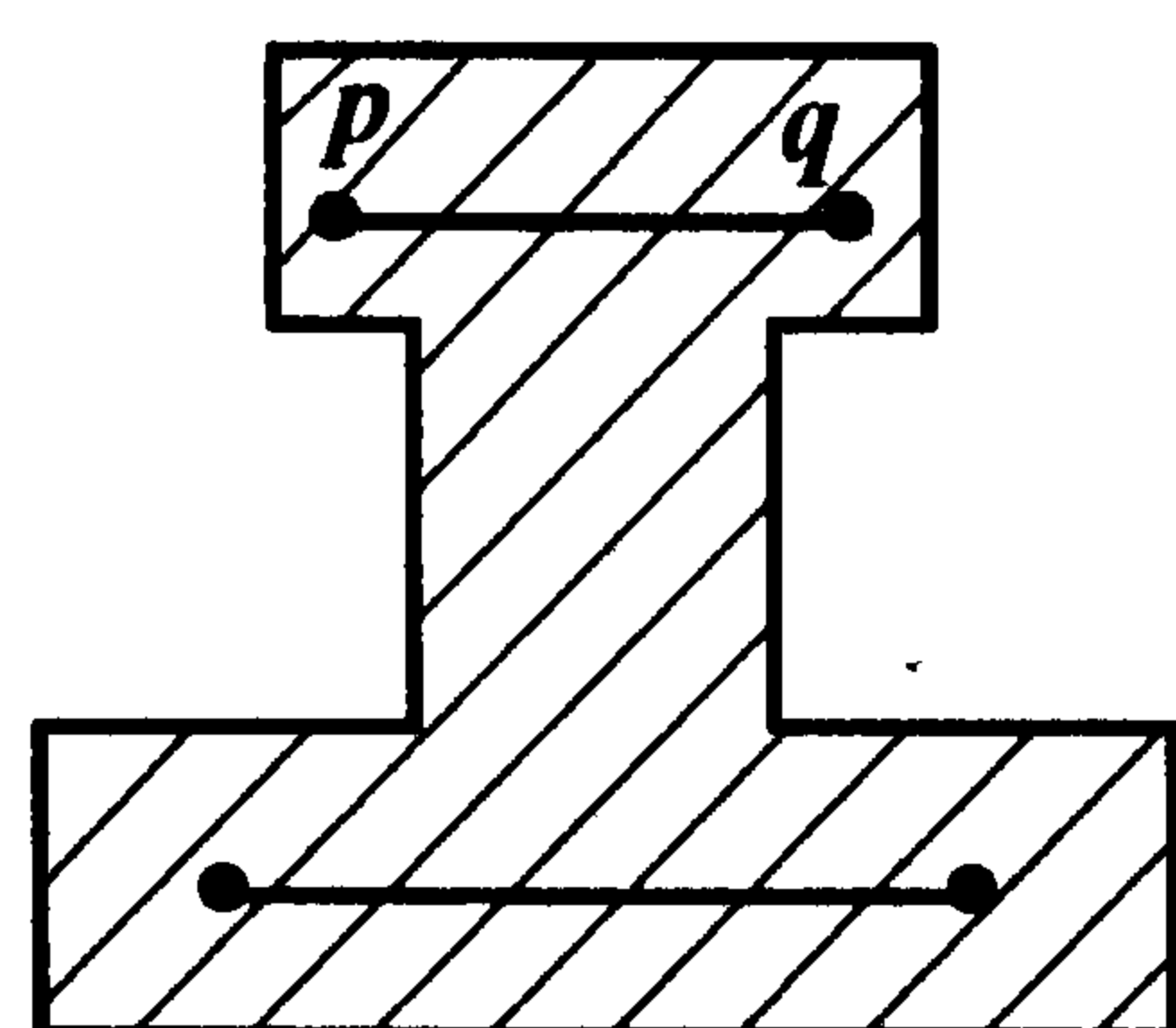


图 8.1.2

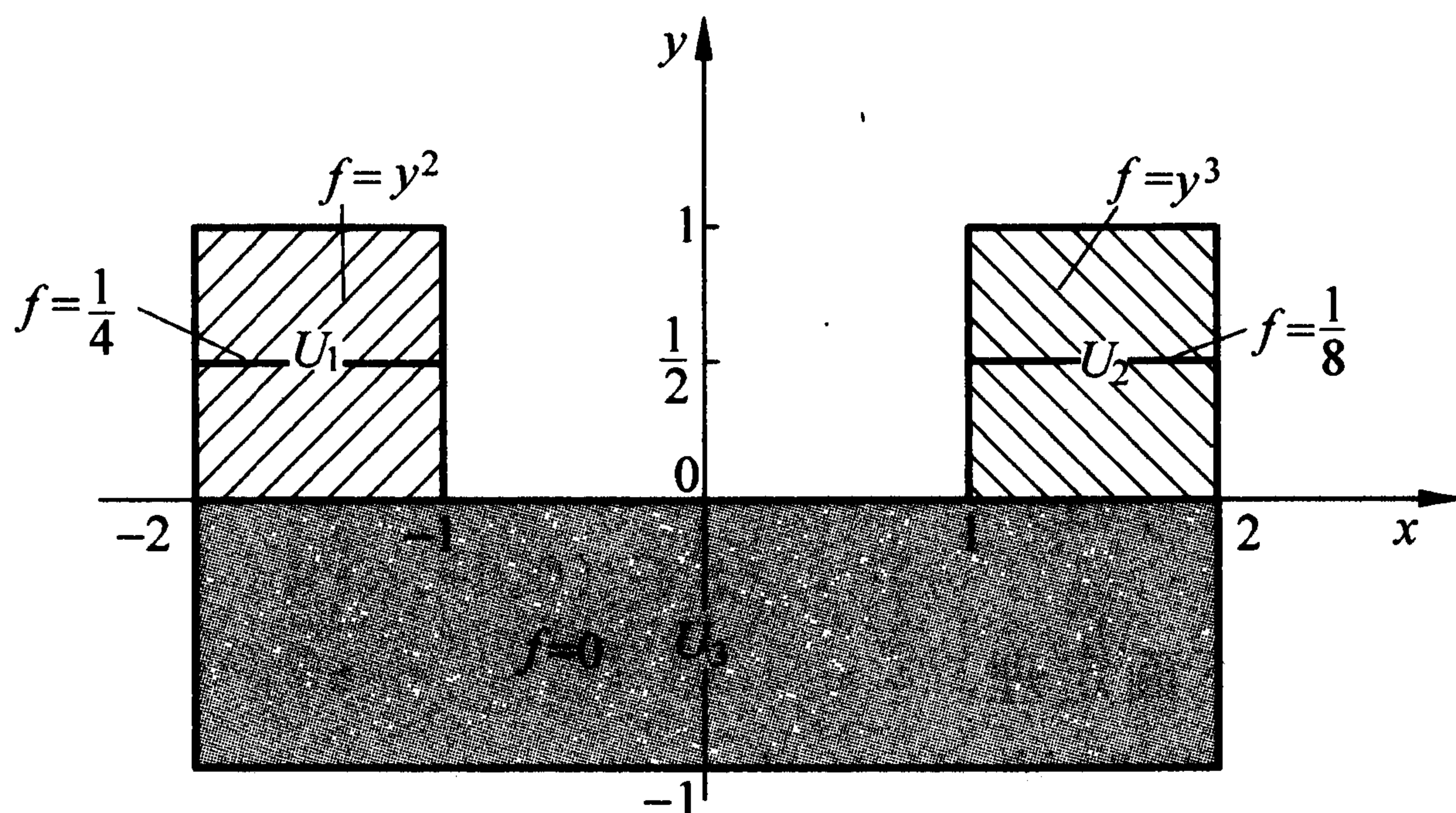


图 8.1.3

定理 8.1.3 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为 n 元函数. 如果 $f'_{x_i} (i=1, 2, \dots, n)$ 在 $\mathbf{x}^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in U$ 连续, 则:

(1) f 在 $\mathbf{x}^0$ 连续;

(2) 如果 $x_i = x_i(t) (i=1, 2, \dots, n)$ 在 t_0 处可导, 其中 $\mathbf{x}^0 = \mathbf{x}(t_0) = (x_1(t_0), x_2(t_0), \dots, x_n(t_0))$, 则对

$$u = f(\mathbf{x}(t)) = f(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$$

有

$$\frac{du}{dt}(t_0) = \sum_{i=1}^n f'_{x_i}(\mathbf{x}(t_0)) \frac{dx_i}{dt}(t_0).$$

证明 (1) 由 Lagrange 中值定理可知, 存在介于 x_i^0 与 x_i 之间的 ξ_i , 使得

$$\begin{aligned} \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^0} f(\mathbf{x}) &= \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^0} \left\{ f(\mathbf{x}^0) + \sum_{i=1}^n [f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i, \dots, x_n) - f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0, x_{i+1}^0, \dots, x_n)] \right\} \\ &= \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^0} \left[f(\mathbf{x}^0) + \sum_{i=1}^n f'_{x_i}(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, \xi_i, x_{i+1}^0, \dots, x_n)(x_i - x_i^0) \right] \\ &= f(\mathbf{x}^0) + \sum_{i=1}^n f'_{x_i}(\mathbf{x}^0) \cdot 0 = f(\mathbf{x}^0), \end{aligned}$$

即 f 在 $\mathbf{x}^0$ 处连续.

$$\begin{aligned} (2) \quad \frac{du}{dt}(t_0) &= \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(\mathbf{x}(t)) - f(\mathbf{x}(t_0))}{t - t_0} \\ &= \lim_{t \rightarrow t_0} \sum_{i=1}^n f'_{x_i}(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, \xi_i, x_{i+1}^0, \dots, x_n) \frac{x_i(t) - x_i(t_0)}{t - t_0} \\ &= \sum_{i=1}^n f'_{x_i}(\mathbf{x}(t_0)) x'_i(t_0). \end{aligned}$$

□

例 8.1.11 在例 7.5.5 中, 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 不连续. 由此与定理 8.1.3 可得 f'_x 与 f'_y 至少有一个在 $(0, 0)$ 不连续.

另一方面, 从 $f(x, 0) = 0, f(0, y) = 0$ 可知, $f'_x(0, 0) = 0, f'_y(0, 0) = 0$. 因此

$$\begin{aligned} f'_x(x, y) &= \begin{cases} \frac{y(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \\ f'_y(x, y) &= \begin{cases} \frac{x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases} \end{aligned}$$

由于

$$\lim_{(0,y) \rightarrow (0,0)} f'_x(x,y) = \lim_{(0,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{y} = \infty \neq 0 = f'_x(0,0),$$

所以 f'_x 在 $(0,0)$ 点处不连续.

此例表明, 只从 f'_x 与 f'_y 存在, 而不在 $(0,0)$ 点连续不能推出 f 在 $(0,0)$ 点连续. 换句话说, 定理 8.1.3 中条件“ $f'_{x_i} (i=1,2,\dots,n)$ 在 x^0 连续”不能删去.

定理 8.1.4 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为 n 元函数, $f'_{x_i} (i=1,2,\dots,n)$ 在 $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 处连续. $x_i = x_i(u) = x_i(u_1, u_2, \dots, u_m)$ 在 u^0 有一阶偏导数 $\frac{\partial x_i}{\partial u_j}, i=1,2,\dots,n, j=1,2,\dots,m$, 且 $x^0 = x(u^0)$. 则有多变量的求导链规则:

$$\frac{\partial f}{\partial u_j}(u^0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x(u^0)) \frac{\partial x_i}{\partial u_j}(u^0), \quad j = 1, 2, \dots, m.$$

证明 在定理 8.1.3(2) 中, 取 $t = u_j$ 即证. □

例 8.1.12 设一元函数 f, g 都二阶可导, 又 $u = u(x, t) = f(x - at) + g(x + at)$, a 为常数. 证明: u 满足二阶偏微分方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

证明 令 $\xi = x - at, \eta = x + at$, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'(\xi) \frac{\partial \xi}{\partial x} + g'(\eta) \frac{\partial \eta}{\partial x} = f'(x - at) + g'(x + at),$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = f'(\xi) \frac{\partial \xi}{\partial t} + g'(\eta) \frac{\partial \eta}{\partial t} = -af'(x - at) + ag'(x + at),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f''(x - at) + g''(x + at),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 f''(x - at) + a^2 g''(x + at) = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. \quad \square$$

定理 8.1.5 设 $\{e_i | i=1,2,\dots,n\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的规范正交基, $e = \sum_{i=1}^n e_i \cos \alpha_i$ 为单位向量,

此时 $\sum_{i=1}^n \cos^2 \alpha_i = 1$. 如果 f'_{x_i} 在 x^0 连续, 则 f 在 x^0 点沿 e 方向的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial e}(x^0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) \cos \alpha_i.$$

这是方向导数用偏导数表达的公式.

证明 令 $x(t) = x^0 + te = x^0 + t \sum_{i=1}^n \cos \alpha_i e_i, x_i(t) = x_i^0 + t \cos \alpha_i, i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}^0) = \left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{x}^0 + t\mathbf{e}) \right|_{t=0} \xrightarrow{\text{定理 8.1.4}} \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^0) \frac{dx_i}{dt} \Big|_{t=0} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^0) \cos \alpha_i. \quad \square$$

在上述定理中,特别地,二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处沿方向 $\mathbf{e} = (\cos\theta, \sin\theta)$ 的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cos\theta + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \sin\theta.$$

三元函数 $f(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处沿方向 $\mathbf{e} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(x_0, y_0, z_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) \cos\alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) \cos\beta + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \cos\gamma.$$

例 8.1.13 设 $\mathbf{r} = (x, y, z)$, 则 $r = \|\mathbf{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 求函数 r 在点 (x, y, z) 沿方向 $\mathbf{e} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 的方向导数.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \frac{\partial r}{\partial \mathbf{e}} &= \frac{\partial r}{\partial x} \cos\alpha + \frac{\partial r}{\partial y} \cos\beta + \frac{\partial r}{\partial z} \cos\gamma \\ &= \frac{x}{r} \cos\alpha + \frac{y}{r} \cos\beta + \frac{z}{r} \cos\gamma \\ &= \frac{\langle \mathbf{r}, \mathbf{e} \rangle}{\|\mathbf{r}\| \|\mathbf{e}\|} = \cos\theta, \end{aligned}$$

其中 θ 为向量 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{e}$ 的夹角. $\square$

定理 8.1.6 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开区域, f 在 $\bar{U}$ 上连续, 且于 U 上有 $\frac{\partial f}{\partial x_i} \equiv 0, i=1, 2, \dots, n$, 则 f 在 $\bar{U}$ 上为常值函数.

证明 $\forall \mathbf{p} \in U$, 因 U 为开集, 故存在开球 $B(\mathbf{p}; \delta) \subset U$. $\forall \mathbf{q} \in B(\mathbf{p}; \delta)$, 令

$$u(t) = f(\mathbf{p} + t(\mathbf{q} - \mathbf{p})) = f((1-t)\mathbf{p} + t\mathbf{q}),$$

则 $u(0) = f(\mathbf{p}), u(1) = f(\mathbf{q}), x_i(t) = p_i + t(q_i - p_i) = (1-t)p_i + tq_i, i=1, 2, \dots, n$.

由定理 8.1.3(2), 有

$$\begin{aligned} \frac{du}{dt} &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{p} + t(\mathbf{q} - \mathbf{p})) \frac{dx_i}{dt} \\ &= \sum_{i=1}^n 0 \cdot (q_i - p_i) = 0, \\ u(t) &= u(0), \quad t \in [0, 1], \\ f(\mathbf{q}) &= u(1) = u(0) = f(\mathbf{p}). \end{aligned}$$

所以, f 在 $B(\mathbf{p}; \delta)$ 中为常值函数, 从而 f 为局部常值函数.

令

$$V = \{\mathbf{x} \in U \mid f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{p})\}, \quad W = \{\mathbf{x} \in U \mid f(\mathbf{x}) \neq f(\mathbf{p})\}.$$

显然, $\mathbf{p} \in V$, 再由 f 为局部常值函数, 故 V 为开集. 从 f 连续推得 W 也为开集. 而 $U = V \cup W$. 由 U 连通立得 $W = \emptyset$, 从而 $U = V$, 即 f 在 U 上为常值函数. 又 f 在 $\bar{U}$ 上连续, 从

而 f 在 $\bar{U}$ 上为常值函数. □

注 8.1.1 读者可应用 f 局部常值、 U 道路连通及有限覆盖定理证明定理 8.1.6.

定义 8.1.2 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为 n 元函数. 如果 $\forall t > 0, \forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in U$, 必有 $tx \in U$, 且

$$f(tx) = f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) = t^\alpha f(x),$$

则称 f 为 α 次齐次函数.

例 8.1.14 显然, 由定义 8.1.2 可看出

$$f(x, y) = 2x^2 + 6xy - 3y^2, \quad 2 \text{ 次齐次函数};$$

$$g(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x + y}, \quad 1 \text{ 次齐次函数};$$

$$h(x, y) = x^{-\frac{1}{2}} \arctan \frac{xy}{x^2 + y^2}, \quad -\frac{1}{2} \text{ 次齐次函数}.$$

定理 8.1.7 (Euler 定理) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 且 $\forall t > 0, \forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in U$, 必有 $tx \in U$. $f: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 有连续偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x_i}, i=1, 2, \dots, n$, 则

$$f \text{ 为 } \alpha \text{ 次齐次函数} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i f'_{x_i} = \alpha f.$$

证明 $(\Rightarrow)$ 设 f 为 α 次齐次函数, 即 $f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) = t^\alpha f(x_1, x_2, \dots, x_n), \forall t > 0, \forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in U$. 上述等式两边对 t 求导得

$$\sum_{i=1}^n x_i f'_i(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) = \alpha t^{\alpha-1} f(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

其中 f'_i 为 f 关于第 i 个分量的偏导数, 这里不用 f'_{x_i} 是防止概念混淆, 如果用 $f'_{u_i}(tx_1, tx_2, \dots, tx_n), u_i = tx_i$ 表示就更确切.

令 $t=1$ 得到

$$\sum_{i=1}^n x_i f'_{x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \alpha f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

$(\Leftarrow)$ 令

$$\varphi(t) = \frac{f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n)}{t^\alpha}, \quad t > 0,$$

则

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= \frac{t^\alpha \sum_{i=1}^n x_i f'_i(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) - \alpha t^{\alpha-1} f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n)}{t^{2\alpha}} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n tx_i f'_i(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) - \alpha f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n)}{t^{\alpha+1}} = 0, \end{aligned}$$

根据推论 3.3.1, $\varphi(t)$ 当 $t > 0$ 时为常值函数. 所以

$$\frac{f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n)}{t^\alpha} = \varphi(t) = \varphi(1) = f(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

即

$$f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) = t^\alpha f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad t > 0, \quad \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in U.$$

这就证明了 f 为 α 次齐次函数. $\square$

例 8.1.15 设 $U \subset \mathbb{R}^3$ 是关于 x, y, z 都满足定理 8.1.2 中条件的区域, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 有三阶连续的偏导数. 试解方程: $\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z} = 0$.

解 因为

$$0 = \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right),$$

故应用定理 8.1.2 有

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \varphi(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \int_{y_0}^y \varphi(x, y) dy \quad (\text{与 } z \text{ 无关}),$$

所以

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \int_{y_0}^y \varphi(x, y) dy + \psi(x, z),$$

$$f(x, y, z) = \int_{x_0}^x \left[\int_{y_0}^y \varphi(x, y) dy \right] dx + \int_{x_0}^x \psi(x, z) dx + \theta(y, z).$$

显然, 当 φ, ψ 连续时, 上式满足

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z} = 0. \quad \square$$

练习题 8.1

1. 计算下列偏导数:

(1) $z = e^{xy}$;

(2) $u = \ln(x + y^2 + z^3)$;

(3) $z = x^y$;

(4) $z = \ln(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$;

(5) $z = \arcsin(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)$;

(6) $u = x^{yz}$.

2. 计算下列偏导数:

(1) 设 $f(x, y) = x + y + \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 1), \frac{\partial f}{\partial y}(0, 1)$;

(2) 设 $f(x, y) = \ln(1 + xy) + 3$, 求 $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2), \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2)$;

(3) 设 $f(x, y) = e^{x+y^2} + \sin(x^2 y)$, 求 $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1), \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1)$.

3. (1) 设 $f(x, y) = \sqrt{|x^2 - y^2|}$, 问: 在坐标原点处沿哪些方向 f 的方向导数存在?

(2) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

问: 在坐标原点处沿哪些方向 f 的方向导数存在?

(3) 设 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, 试证明 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 连续但偏导数不存在.

4. 设 $f(x, y) = (x-1)^2 - y^2$, 求 f 在点 $(0, 1)$ 处沿方向 $e = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$ 的方向导数.

5. 设函数 $f(x, y, z) = |x + y + z|$. 问: 在平面 $x + y + z = 0$ 上的每一点处沿哪些方向 f 存在着方向导数?

6. 求下列函数的二阶偏导数:

(1) $z = xy + \frac{x}{y}$;

(2) $z = \tan \frac{x^2}{y}$;

(3) $z = \ln(x^2 + y^2)$;

(4) $z = \arctan \frac{y}{x}$;

(5) $u = \sin(xyz)$;

(6) $u = xy + yz + zx$;

(7) $u = e^{xyz}$;

(8) $u = x^{yz}$;

(9) $u = \ln(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$;

(10) $u = \arcsin(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)$.

7. 设 $u = \arcsin \frac{y}{x}$, 证明: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$.

8. 设 $u = e^{a\theta} \cos(a \ln r)$, a 为常数. 证明: $\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} = 0$.

9. 设 $u = u(x, y, z)$, 令

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2},$$

我们称

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

为 **Laplace 算子**, $\Delta u = 0$ 称为 u 的 **Laplace 方程**, 满足 Laplace 方程的函数 u 称为 **调和函数**.

(1) 设 $p = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 证明:

$$\Delta p = \frac{2}{p}, \quad \Delta \ln p = \frac{1}{p^2}, \quad \Delta \left(\frac{1}{p} \right) = 0,$$

其中 $p > 0$.

- (2) 设 $u=f(p)$, f 二阶连续可导, 求 Δu .
10. 设 $p=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, $u=\frac{1}{p}[\varphi(p-at)+\psi(p+at)]$, φ 与 ψ 均二阶连续可导. 证明:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2 \Delta u.$$
11. 解下列方程(u 为 x, y, z 的函数):
 (1) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0$; (2) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}=0$; (3) $\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z}=0$.
12. 设二元函数 $f(x, y)$ 在点 $\mathbf{x}^0=(x_0, y_0)$ 的某开邻域 $U(\mathbf{x}^0)$ 内的偏导函数 f'_x 与 f'_y 有界, 证明: f 在 $U(\mathbf{x}^0)$ 内连续. 问: 一致连续吗?
13. 设 $f(x, y, z)=x^2 y+y^2 z+z^2 x$, 证明: $f'_x+f'_y+f'_z=(x+y+z)^2$.
14. 设函数 $u=\ln \frac{1}{r}$, $r=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}$, 求 u 的梯度 $\text{grad} u=(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z})$; 并指出在空间 $\mathbb{R}^3$ 的哪些点上成立等式 $|\text{grad} u|=1$.
15. 设 $u=x^2+y^2+z^2-3xyz$. 试问: 在怎样的点集上 $\text{grad} u$ 分别满足: (1) 垂直于 x 轴; (2) 平行于 x 轴; (3) 恒为零向量.
16. 设 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, 试求:
 (1) $\text{grad} r$; (2) $\text{grad} \frac{1}{r}$.
17. 设 u, v 为 x, y, z 的 C^1 函数, $f(u)$ 为 u 的 C^1 函数, $c, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 为常数. 证明:
 (1) $\text{grad}(u+c)=\text{grad} u$;
 (2) $\text{grad}(\alpha u+\beta v)=\alpha \text{grad} u+\beta \text{grad} v$ (线性性);
 (3) $\text{grad}(uv)=u \text{grad} v+v \text{grad} u$ (导性);
 (4) $\text{grad} f(u)=f'(u) \text{grad} u$.
18. 用多元函数微分法计算下列一元函数的导数:
 (1) $y=x^x$; ($y=u^v, u=x, v=x$)
 (2) $y=\frac{(1+x^2)\ln x}{\sin x+\cos x}$. ($y=\frac{vw}{u}, u=\sin x+\cos x, v=1+x^2, w=\ln x$)
19. 证明: $z=\frac{xy^2}{\sqrt{x^2+y^2}}-xy$ 为二次齐次函数.

思考题 8.1

1. 设 $f(u_1, u_2, \dots, u_n)=u_1 u_2 \cdots u_n, u_i=u_i(x)$, 应用多元函数的求导链规则求

$$\frac{d}{dx} f(u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x)).$$

进而证明:

$$\frac{d}{dx} \begin{vmatrix} a_{11}(x) & \cdots & a_{1n}(x) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(x) & \cdots & a_{nn}(x) \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^n \begin{vmatrix} a_{11}(x) & \cdots & a_{1n}(x) \\ \vdots & & \vdots \\ a'_{i1}(x) & \cdots & a'_{in}(x) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(x) & \cdots & a_{nn}(x) \end{vmatrix}.$$

2. 设

$$\varphi(x, y, z) = \begin{vmatrix} a+x & b+y & c+z \\ d+z & e+x & f+y \\ g+y & h+z & i+x \end{vmatrix},$$

求 $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}$.

3. 设

$$\Phi(x, y, z) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & f_3(x) \\ g_1(y) & g_2(y) & g_3(y) \\ h_1(z) & h_2(z) & h_3(z) \end{vmatrix},$$

求 $\frac{\partial^3 \Phi}{\partial x \partial y \partial z}$.

4. 设

$$u = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix}.$$

求: (1) $u'_x + u'_y + u'_z$; (2) $xu'_x + yu'_y + zu'_z$; (3) $u''_{xx} + u''_{yy} + u''_{zz}$.

5. 设 $u = f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. 证明:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

6. 设 $u = f(r)$ 二阶连续可导, $r^2 = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2$. 证明:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \cdots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{n-1}{r} \frac{du}{dr}.$$

7. 设 $v = \frac{1}{r} g\left(t - \frac{r}{c}\right)$, $c \in \mathbb{R}$ 为常数, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, g 为 C^2 函数. 证明:

$$v''_{xx} + v''_{yy} + v''_{zz} = \frac{1}{c^2} v''_{tt}.$$

8. 证明: 函数

$$u = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}} \quad (a, b \in \mathbb{R} \text{ 为常数})$$

满足热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

9. 证明: 函数 $u = \ln \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$ ($a, b \in \mathbb{R}$ 为常数) 满足 Laplace 方程

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

10. 设函数 $u = f(x, y)$ 为 C^2 函数且满足 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

证明: 函数 $v = f\left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2}\right)$ 也满足 Laplace 方程.

11. 设 φ, ψ 为 C^2 函数. 证明: 函数 $u = \varphi(x + \psi(y))$ 满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

12. 函数的连续性与偏导数存在性两者互不蕴涵.

(1) 证明:

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-\frac{x^2}{y^2} - \frac{y^2}{x^2}}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$$

具有各阶偏导数, 但在 $(0, 0)$ 不连续. (这个例子是由 Burr 作出的.)

(2) 证明:

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{x^{-2}y^{-2}/(e^{x^{-4}} + e^{y^{-4}})}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$$

具有各阶偏导数, 但在 $(0, 0)$ 不连续. (这个例子是由 Snow 作出的.)

(3) 证明: $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在全平面上连续, 但在 $(0, 0)$ 处两个偏导数不存在.

13. 研究例子

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 > 0, \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}$$

与

$$f(x, y) = \begin{cases} (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}, & x \neq 0, y \neq 0, x+y \neq 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

说明: 两个累次极限存在且相等与二重极限存在互不蕴涵.

14. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}} y}{e^{-\frac{2}{x^2}} + y^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

证明: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = cx^{\frac{m}{n}}}} f(x, y) = 0$, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = e^{-\frac{1}{x^2}}}} f(x, y) = \frac{1}{2}$, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 不存在.

15. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\ln(1+xy)}{x+\tan y}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x = y = 0, \end{cases}$$

证明: 在 $(0, 0)$ 处两个累次极限都存在且相等, 而二重极限不存在 (考虑 $y = -x \rightarrow 0$).

16. 证明:

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}$$

的两个二阶混合偏导数相等, 但都在 $(0, 0)$ 不连续.

17. 设 $t = xyz$, $u = f(xyz)$, $\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z} = F(t)$. 证明:

$$F(t) = f'(t) + 3t f''(t) + t^2 f'''(t).$$

18. 利用线性变换

$$\begin{cases} \xi = x + \lambda_1 y, \\ \eta = x + \lambda_2 y \end{cases}$$

将方程

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

(其中 A, B 与 C 为常数及 $AC - B^2 < 0$) 变为下面形状

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

由此求满足方程 $A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 的一切函数.

8.2 微 分

在 8.1 节已经介绍了方向导数与偏导数两个重要概念, 这一节将介绍另一个重要概念, 就是微分.

定义 8.2.1 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为 n 元函数,

$$\mathbf{x}^0 = \begin{pmatrix} x_1^0 \\ \vdots \\ x_n^0 \end{pmatrix} \in U, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in U, \quad \Delta \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_1^0 \\ \vdots \\ x_n - x_n^0 \end{pmatrix} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^0 \in \mathbb{R}^n,$$

$\mathbf{A} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 为行向量, $a_i \in \mathbb{R}$ 为常数(与 $\Delta \mathbf{x}$ 无关).

如果

$$\begin{aligned} \Delta f &= f(\mathbf{x}^0 + \Delta \mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^0) = \mathbf{A} \Delta \mathbf{x} + o(\|\Delta \mathbf{x}\|), \quad \|\Delta \mathbf{x}\| \rightarrow 0, \\ &= a_1 \Delta x_1 + a_2 \Delta x_2 + \dots + a_n \Delta x_n + o\left(\sqrt{\sum_{i=1}^n (\Delta x_i)^2}\right), \\ &= a_1(x_1 - x_1^0) + a_2(x_2 - x_2^0) + \dots + a_n(x_n - x_n^0) + o\left(\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - x_i^0)^2}\right), \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} \Delta f &= f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^0) = \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^0) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|), \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\| \rightarrow 0, \\ &= a_1(x_1 - x_1^0) + a_2(x_2 - x_2^0) + \dots + a_n(x_n - x_n^0) + o\left(\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - x_i^0)^2}\right), \end{aligned}$$

则称 f 在 $\mathbf{x}^0$ 点处可微. 记

$$\begin{aligned} df(\mathbf{x}^0): \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^1, \\ df(\mathbf{x}^0)(\Delta \mathbf{x}) &= \mathbf{A} \Delta \mathbf{x}, \quad \Delta \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

显然, $df(\mathbf{x}^0)$ 为线性映射, 称 $df(\mathbf{x}^0)$ 为 f 在点 $\mathbf{x}^0 \in U$ 处的微分.

定理 8.2.1 f 在 $\mathbf{x}^0$ 处可微, 必有 f 在 $\mathbf{x}^0$ 处连续. 但反之不真.

证明 因为 f 在 $\mathbf{x}^0$ 处可微, 所以

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^0} f(\mathbf{x}) = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^0} [f(\mathbf{x}^0) + \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^0) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|)] = f(\mathbf{x}^0) + \mathbf{A} \mathbf{0} + 0 = f(\mathbf{x}^0),$$

即 f 在 $\mathbf{x}^0$ 点处连续.

但反之不真. 例如, 一元函数 $f(x) = |x|$ 在 $x^0 = 0$ 点处连续, 而

$$|x| - |0| = A(x - 0) + o(|x - 0|).$$

无论 A 为何实数上式总不成立. 因此, $f(x) = |x|$ 在 $x^0 = 0$ 点处不可微. $\square$

定理 8.2.2 一元函数 f 在 x^0 点可微 $\Leftrightarrow f$ 在 x^0 点可导. 并且, $A = f'(x^0)$ (图 8.2.1).

证明 ($\Rightarrow$) 因为 f 在 x^0 点可微, 即

$$\begin{aligned} f(x) - f(x^0) &= A(x - x^0) + o(|x - x^0|) \\ &= A(x - x^0) + o(x - x^0), \end{aligned}$$

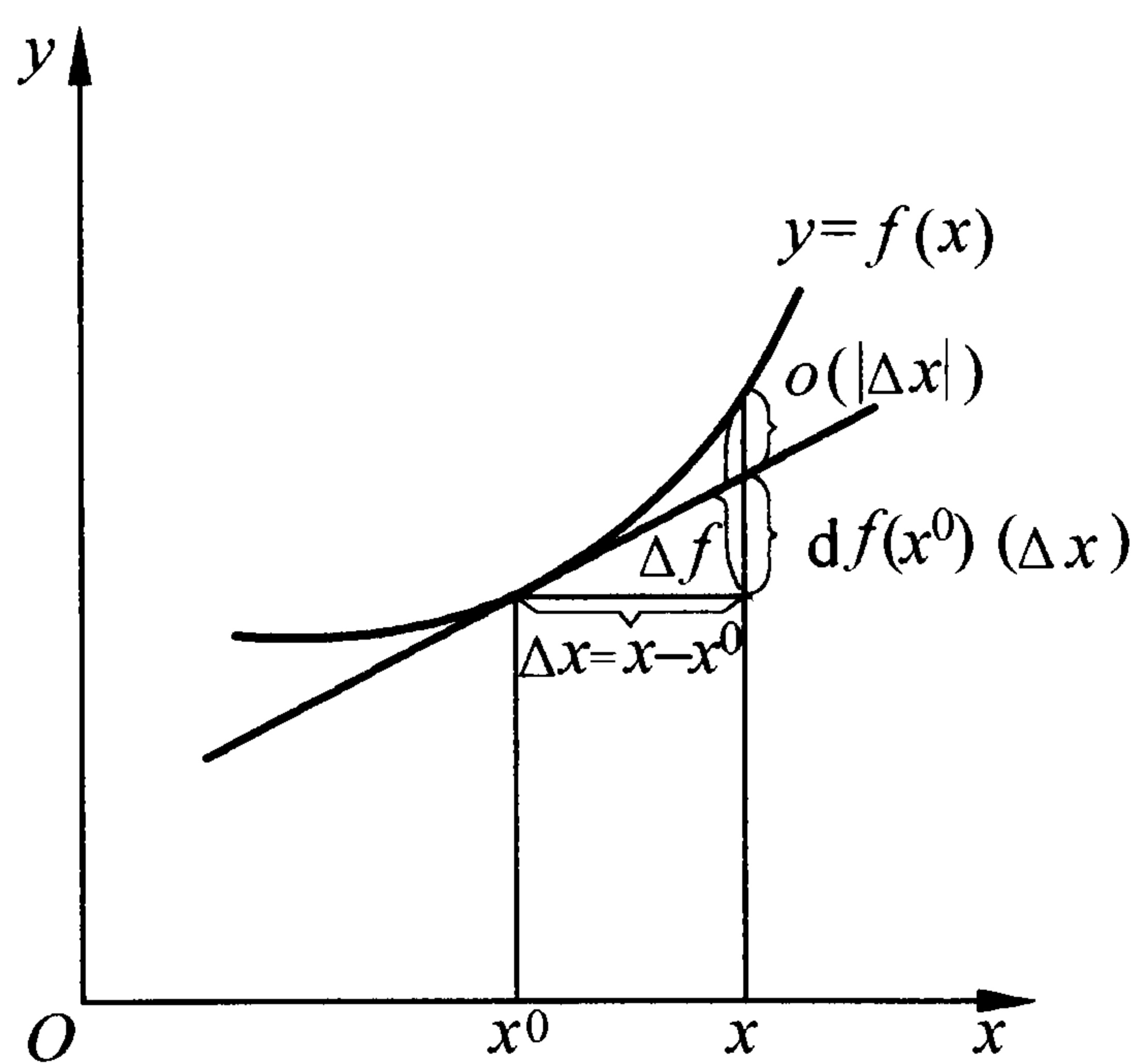


图 8.2.1

则

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x^0} \frac{f(x) - f(x^0)}{x - x^0} &= \lim_{x \rightarrow x^0} \left[A + \frac{o(|x - x^0|)}{x - x^0} \right] \\ &= A + 0 = A,\end{aligned}$$

从而 f 在 x^0 点处可导, 且 $f'(x^0) = A$.

($\Leftarrow$) 因为 f 在 x^0 点可导, 所以

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x^0} \frac{f(x) - f(x^0) - f'(x^0)(x - x^0)}{x - x^0} &= \lim_{x \rightarrow x^0} \left[\frac{f(x) - f(x^0)}{x - x^0} - f'(x^0) \right] \\ &= f'(x^0) - f'(x^0) = 0.\end{aligned}$$

由此得到

$$\begin{aligned}f(x) - f(x^0) - f'(x^0)(x - x^0) &= o(|x - x^0|), \\ f(x) - f(x^0) &= f'(x^0)(x - x^0) + o(|x - x^0|).\end{aligned}$$

这就证明了 f 在点 x^0 处是可微的. $\square$

定理 8.2.2 表明, 当 $n=1$ 时, f 在 x^0 可微与可导是彼此等价的. 是否可以指望当 $n \geq 2$ 时, f 在 x^0 点可微与 f 在 x^0 点有偏导数是彼此等价的呢? 下面的定理给出了明确的回答.

定理 8.2.3 (可微的必要条件) n 元函数 f 在 x^0 点处可微, 则 f 在 x^0 点处有一阶偏导数 $f'_{x_i}(x^0)$, $i=1, 2, \dots, n$, 且 $A = Jf(x^0) = (f'_{x_1}(x^0), f'_{x_2}(x^0), \dots, f'_{x_n}(x^0))$. 但反之不真.

证明 设 n 元函数 f 在 x^0 点处可微, 令

$$x_j - x_j^0 = 0, \quad j = 1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, n,$$

可以得到

$$\begin{aligned}&f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0) \\ &= a_i(x_i - x_i^0) + o(|x_i - x_i^0|) = a_i(x_i - x_i^0) + o(x_i - x_i^0).\end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned}f'_{x_i}(x^0) &= \lim_{x_i \rightarrow x_i^0} \frac{f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0)}{x_i - x_i^0} \\ &= \lim_{x_i \rightarrow x_i^0} \frac{a_i(x_i - x_i^0) + o(x_i - x_i^0)}{x_i - x_i^0} \\ &= \lim_{x_i \rightarrow x_i^0} \left[a_i + \frac{o(x_i - x_i^0)}{x_i - x_i^0} \right] = a_i + 0 = a_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.\end{aligned}$$

但反之不真. 例如

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

易见

$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0,$$

$$f'_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y-0} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0,$$

所以

$$Jf(0,0) = (f'_x(0,0), f'_y(0,0)) = (0,0).$$

$$f(x,y) - f(0,0) = \frac{xy}{x^2+y^2} - 0 = (0,0) \begin{pmatrix} x-0 \\ y-0 \end{pmatrix} + \frac{xy}{x^2+y^2},$$

现证 $\frac{xy}{x^2+y^2} \neq o(\sqrt{x^2+y^2})$.

(反证) 假设 $\frac{xy}{x^2+y^2} = o(\sqrt{x^2+y^2})$, 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{xy}{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}} \sqrt{x^2+y^2} = 0 \times 0 = 0.$$

这与例 7.5.5 中二重极限不存在相矛盾. 由上述得到 f 在 $(0,0)$ 处不可微.

或者从 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在及定理 8.2.1 推得 f 在 $(0,0)$ 处不可微. □

注 8.2.1 因为

$$df(\mathbf{x}^0)(\Delta \mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^0) \Delta x_i = \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^0) dx_i \right) (\Delta \mathbf{x}),$$

所以

$$df(\mathbf{x}^0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^0) dx_i,$$

并称

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$$

为 f 的(全)微分.

定理 8.2.4(可微的充分条件) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为 n 元函数, 如果 $Jf = (f'_{x_1}, f'_{x_2}, \dots, f'_{x_n})$ 在 $\mathbf{x}^0$ 连续 ($\Leftrightarrow f'_{x_i}$ 在 $\mathbf{x}^0$ 连续, $i=1, 2, \dots, n$), 则 f 在 $\mathbf{x}^0$ 可微. 但反之不真.

证明 $f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^0)$

$$= \sum_{i=1}^n [f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0, x_{i+1}, \dots, x_n)]$$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow[\exists \xi_i \text{ 在 } x_i^0 \text{ 与 } x_i \text{ 之间}]{\text{Lagrange 中值定理}} \sum_{i=1}^n f'_{x_i}(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, \xi_i, x_{i+1}, \dots, x_n)(x_i - x_i^0) \\ &= \sum_{i=1}^n f'_{x_i}(\mathbf{x}^0)(x_i - x_i^0) + \sum_{i=1}^n \alpha_i(x_i - x_i^0), \end{aligned}$$

其中

$$\alpha_i = f'_{x_i}(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, \xi_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - f'_{x_i}(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0)$$

$$\xrightarrow{Jf \text{ 在 } \mathbf{x}^0 \text{ 处连续}} 0 \quad (\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\| \rightarrow 0).$$

$$0 \leq \frac{\left| \sum_{i=1}^n \alpha_i(x_i - x_i^0) \right|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|} = \left| \sum_{i=1}^n \alpha_i \frac{x_i - x_i^0}{\sqrt{\sum_{j=1}^n (x_j - x_j^0)^2}} \right| \leq \sum_{i=1}^n |\alpha_i| \rightarrow 0 \quad (\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\| \rightarrow 0),$$

所以

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^0} \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_i(x_i - x_i^0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|} = 0,$$

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^0) = \sum_{i=1}^n f'_{x_i}(\mathbf{x}^0)(x_i - x_i^0) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|),$$

这就证明了 f 在 $\mathbf{x}^0$ 可微.

但反之不真. 例如: $f: \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^1, \quad x \mapsto f(x),$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

根据定理 8.2.2, f 在 0 可导 $\Leftrightarrow f$ 在 0 可微. 然而 f' 在 0 不连续. □

可微概念可从 n 元函数继续推广到 Euclid 空间之间的映射.

定义 8.2.2 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为映射,

$$\mathbf{x}^0 = \begin{pmatrix} x_1^0 \\ \vdots \\ x_n^0 \end{pmatrix} \in U, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in U, \quad \Delta \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_1^0 \\ \vdots \\ x_n - x_n^0 \end{pmatrix} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^0 \in \mathbb{R}^n,$$

$$\mathbf{f} = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_m \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

其中 A 为 $m \times n$ 的实矩阵. 如果

$$f(x^0 + \Delta x) - f(x^0) = A\Delta x + R(\Delta x), \quad R(\Delta x) = o(\|\Delta x\|), \quad \|\Delta x\| \rightarrow 0,$$

即

$$f(x) - f(x^0) = A(x - x^0) + R(x - x^0), \quad R(x - x^0) = o(\|x - x^0\|), \quad \|x - x^0\| \rightarrow 0,$$

则称映射 f 在 x^0 可微. 记

$$\begin{aligned} df(x^0): \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^m, \\ df(x^0)(\Delta x) &= A\Delta x, \end{aligned}$$

即

$$df(x^0)(x - x^0) = A(x - x^0).$$

显然, $df(x^0)$ 为线性映射, 称 $df(x^0)$ 为 f 在点 $x^0 \in U$ 处的微分.

考虑分量形式为

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} f_1(x^0 + \Delta x) - f_1(x^0) \\ \vdots \\ f_m(x^0 + \Delta x) - f_m(x^0) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R_1(\Delta x) \\ \vdots \\ R_m(\Delta x) \end{bmatrix} \\ \Leftrightarrow f_i(x^0 + \Delta x) - f_i(x^0) &= (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}) \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{bmatrix} + R_i(\Delta x), \end{aligned}$$

$$R_i(\Delta x) = o(\|\Delta x\|), \quad \|\Delta x\| \rightarrow 0, \quad i = 1, 2, \cdots, m.$$

$$\Leftrightarrow f_i \text{ 在 } x^0 \text{ 是可微的}, i = 1, 2, \cdots, m.$$

读者可用另一形式(即 $x, x - x^0$)表达上述式子.

由上述讨论立即有下面定理.

定理 8.2.5 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 映射 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在 $x^0 \in U$ 可微 $\Leftrightarrow n$ 元函数 $f_i (i = 1, 2, \cdots, m)$ 在 x^0 点可微.

类似 n 元函数的定理 8.2.1, 定理 8.2.3, 定理 8.2.4, 关于映射也有以下相应的定理.

定理 8.2.1' 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 映射 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在 x^0 处可微, 必有 f 在 x^0 处连续. 但反之不真.

证明 类似定理 8.2.1 的证明. □

定理 8.2.3' (可微的必要条件) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为映射, 且 f 在 x^0 点处可微, 则 $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^0)$ 存在有限, 且

$$A = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right) \Big|_{x^0} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}_{x^0} = Jf(x^0) = \text{grad} f \Big|_{x^0},$$

并称 $\text{grad} f \Big|_{x^0} = Jf(x^0)$ 为 f 在 x^0 处的 **Jacobi 矩阵**, 或 f 在 x^0 的“**导数**”, 或 f 的 **梯度** (gradient). 但反之不真.

证明 f 在 x^0 处可微 $\Leftrightarrow f_i$ 在 x^0 处可微, $i=1, 2, \dots, m$, 由定理 8.2.3 可知, $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^0)$ 存在有限, $i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$.

但反之不真. 反例见定理 8.2.3 中的反例. □

如果 f 在任何 $x \in U \subset \mathbb{R}^n$ 有偏导数, 则

$$Jf: U \rightarrow \mathbb{R}^{mn},$$

$$x \mapsto Jf(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}_x$$

为一映射. 于是

$$df(x^0)(\Delta x) = Jf(x^0)\Delta x.$$

令

$$dx_i(\Delta x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i \neq j, \\ 0, & i = j, \end{cases}$$

则

$$df_i \Big|_{x^0} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^0) dx_j,$$

$$df \Big|_{x^0} = \begin{pmatrix} df_1 \\ \vdots \\ df_m \end{pmatrix} \Big|_{x^0} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_1}{\partial x_j}(x^0) dx_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_m}{\partial x_j}(x^0) dx_j \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}_{x^0} \begin{pmatrix} dx_1 \\ \vdots \\ dx_n \end{pmatrix} = Jf(x^0)dx,$$

并称它为映射 f 的(全)微分.

定理 8.2.4' (可微的充分条件) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为映射, 如果 f 的 Jacobi 矩阵 $Jf = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)$ 在 x^0 连续, 则 f 在 x^0 可微. 但反之不真.

证明 $Jf = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)$ 在 x^0 连续 $\Leftrightarrow Jf_i$ 在 x^0 连续, $i=1, 2, \dots, m$

$\xrightarrow{\text{定理 8.2.4}} f_i$ 在 x^0 可微, $i=1, 2, \dots, m$

$\xLeftrightarrow{\text{定理 8.2.5}} f$ 在 x^0 可微. □

注 8.2.2 从定理 8.2.3' 与定理 8.2.4' 可知, f 的一阶偏导数 $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ 在 x^0 连续 $\Rightarrow f$ 在 x^0

可微 $\Rightarrow f$ 在 x^0 有一阶偏导数 $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$, $i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$. 因此, 可微是介于 f 的一阶

偏导数在 x^0 连续与 f 在 x^0 有一阶偏导数之间的一个概念.

定义 8.2.3 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为 C^k 映射:

$k=0$, f 为连续映射;

$0 < k < +\infty$, f_i 有直到 k 阶连续偏导数, $i=1, 2, \dots, m$;

$k=+\infty$, f_i 具有各阶连续偏导数, $i=1, 2, \dots, m$;

$k=\omega$, f_i 实解析, 即在 U 中任一点 $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 的邻近可展开为收敛的 (n 元) 幂级数, $i=1, 2, \dots, m$.

记 $C^k(U, \mathbb{R}^m)$ 为从 U 到 $\mathbb{R}^m$ 的 C^k 映射的全体.

将定理 8.1.3 推广为映射的复合求导链规则有下面的定理.

定理 8.2.6 (映射的复合求导的链规则) 设 $U \subset \mathbb{R}^l$ 与 $V \subset \mathbb{R}^n$ 都为开集,

$$g: U \rightarrow V \quad \text{与} \quad f: V \rightarrow \mathbb{R}^m$$

都为映射, g 在 $u^0 \in U$ 可微, f 在 $x^0 = g(u^0)$ 可微, 则复合映射 $f \circ g$ 在 u^0 也可微, 且

$$J(f \circ g)(u^0) = Jf(x^0)Jg(u^0).$$

证明 g 在 u^0 可微, 即

$$g(u) - g(u^0) = Jg(u^0)(u - u^0) + R_g(u - u^0),$$

$$R_g(u - u^0) = o(u - u^0), \quad u \rightarrow u^0.$$

又 f 在 $x^0 = g(u^0)$ 可微, 故

$$f(x) - f(x^0) = Jf(x^0)(x - x^0) + R_f(x - x^0),$$

$$R_f(x - x^0) = o(x - x^0), \quad x \rightarrow x^0.$$

令 $x = g(u)$, $x^0 = g(u^0)$ 代入上式得到

$$\begin{aligned} f \circ g(u) - f \circ g(u^0) &= Jf(x^0)(g(u) - g(u^0)) + R_f(g(u) - g(u^0)) \\ &= Jf(x^0)[Jg(u^0)(u - u^0) + R_g(u - u^0)] + R_f(g(u) - g(u^0)) \\ &= Jf(x^0)Jg(u^0)(u - u^0) + R_{f \circ g}(u - u^0), \end{aligned}$$

其中

$$\|Jf(x^0)R_g(u - u^0)\| \stackrel{8.2 \text{ 练习题 } 26}{\leq} \|Jf(x^0)\| \|R_g(u - u^0)\| = o(u - u^0),$$

$$\begin{aligned} \text{矩阵 } A \text{ 的模 } \|A\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2}. \\ 0 &\leq \frac{\|R_f(g(u) - g(u^0))\|}{\|u - u^0\|} \\ &= \frac{\|R_f(g(u) - g(u^0))\|}{\|g(u) - g(u^0)\|} \cdot \frac{\|g(u) - g(u^0)\|}{\|u - u^0\|} \\ &\leq \frac{\|R_f(g(u) - g(u^0))\|}{\|g(u) - g(u^0)\|} \left[\|Jg(u^0)\| + \frac{\|R_g(u - u^0)\|}{\|u - u^0\|} \right] \\ &\rightarrow 0 \quad (u \rightarrow u^0, \text{ 由 } g \text{ 连续知, } g(u) \rightarrow g(u^0)); \end{aligned}$$

注意, 当 $g(u) = g(u^0)$ 时, 上式也有

$$\frac{\|R_f(g(u) - g(u^0))\|}{\|u - u^0\|} = \frac{\|R_f(0)\|}{\|u - u^0\|} = 0 \rightarrow 0 \quad (u \rightarrow u^0).$$

因此 $f \circ g$ 在 u^0 可微, 且

$$J(f \circ g)(u^0) = Jf(x^0)Jg(u^0).$$

□

注 8.2.3

$$y = f(x), \quad x = g(u),$$

$$J(f \circ g)(u^0) = Jf(x^0)Jg(u^0),$$

其分量形式表达为

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_1(u_1, \dots, u_l) \\ \vdots \\ g_n(u_1, \dots, u_l) \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial u_l} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial y_m}{\partial u_l} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial u_l} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial u_l} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

即

$$\frac{\partial y_i}{\partial u_j} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial y_i}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial u_j}, \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad j = 1, 2, \dots, l.$$

这就是多变量函数求导的链规则公式. 最后一式适合于单个分量 y_i 的求导, 因为它不涉及到其他分量 y_j 的求导, 所以不必大张旗鼓地应用上述矩阵公式来计算.

应该指出, 上述矩阵公式特别适用于全部分量 y_i 的偏导数计算与整体性论证的简捷表达.

可微定义可以换成下面的等价形式, 它在使用时比较方便.

定理 8.2.7 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 则

映射 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在点 x^0 处可微 $\Leftrightarrow$

$$f(x^0 + \Delta x) - f(x^0) = Jf(x^0)\Delta x + B(\Delta x)\Delta x,$$

其中 $B(\Delta x)$ 为 $m \times n$ 矩阵, 且

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} B(\Delta x) = 0.$$

证明 ($\Leftarrow$) 显然有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{1}{\|\Delta x\|} \|B(\Delta x)\Delta x\| = \left\| B(\Delta x) \frac{\Delta x}{\|\Delta x\|} \right\| \\ &\stackrel{8.2 \text{ 练习题 } 26}{\leq} \|B(\Delta x)\| \left\| \frac{\Delta x}{\|\Delta x\|} \right\| = \|B(\Delta x)\| \rightarrow 0 \quad (\|\Delta x\| \rightarrow 0). \end{aligned}$$

因此,

$$B(\Delta x)\Delta x = o(\|\Delta x\|).$$

根据定义 8.2.2, f 在点 x^0 处可微.

($\Rightarrow$) 设 f 在点 x^0 处可微, 则

$$R_f(\Delta x) = f(x^0 + \Delta x) - f(x^0) - Jf(x^0)\Delta x,$$

$$R_f(\Delta x) = o(\|\Delta x\|) \quad (\|\Delta x\| \rightarrow 0).$$

令

$$B(\Delta x) = \begin{cases} \frac{R_f(\Delta x)}{\|\Delta x\|} \frac{\Delta x}{\|\Delta x\|}, & \Delta x \neq 0, \\ 0, & \Delta x = 0. \end{cases}$$

由于

$$0 \leq \|B(\Delta x)\| = \left\| \frac{R_f(\Delta x)}{\|\Delta x\|} \frac{\Delta x}{\|\Delta x\|} \right\| = \left\| \frac{R_f(\Delta x)}{\|\Delta x\|} \right\| \rightarrow 0 \quad (\|\Delta x\| \rightarrow 0),$$

就有

$$\lim_{\|\Delta x\| \rightarrow 0} B(\Delta x) = 0.$$

而

$$\begin{aligned} B(\Delta x)\Delta x &= \begin{cases} \frac{R_f(\Delta x)}{\|\Delta x\|} \frac{\Delta x}{\|\Delta x\|} \Delta x, & \Delta x \neq 0, \\ 0, & \Delta x = 0, \end{cases} \\ B(\Delta x)\Delta x &= R_f(\Delta x) = f(x^0 + \Delta x) - f(x^0) - Jf(x^0)\Delta x, \end{aligned}$$

即

$$f(\mathbf{x}^0 + \Delta \mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^0) = \mathbf{J}f(\mathbf{x}^0)\Delta \mathbf{x} + \mathbf{B}(\Delta \mathbf{x})\Delta \mathbf{x}. \quad \square$$

在一元函数微分学中, Lagrange 中值定理起着很重要的作用. 应用这个定理, 证明了开区间内导数为零的函数 f 必为常值函数; 应用这个定理, 可以通过函数导数的正负来判断这个函数的增减性. 在讨论高维 Euclid 空间之间的映射时, 有与一元函数的导数相对应的概念, 它就是该映射的 Jacobi 矩阵. 至此, 自然会问: 有没有类似于 Lagrange 中值定理的定理? 对于定义在凸区域上的可微函数, 中值定理是正确的.

定理 8.2.8 (高维微分中值定理) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为凸区域, 函数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 可微, 则 $\forall a, b \in U$, 在 a 与 b 的连线内部必有一点 ξ , 使得

$$f(b) - f(a) = \mathbf{J}f(\xi)(b - a).$$

证明 显然, a 与 b 连线上的点可表示为 $(1-t)a + tb, t \in [0, 1]$. 令

$$\varphi(t) = f((1-t)a + tb), \quad t \in [0, 1],$$

它是一个可微函数, 由定理 8.2.2 知, φ 在 $[0, 1]$ 上为可导函数. 根据一元函数的 Lagrange 中值定理, $\exists \theta \in (0, 1)$, s. t.

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta)(1 - 0) = \varphi'(\theta),$$

即

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= \sum_{i=1}^n f'_{x_i}((1-\theta)a + \theta b)(b_i - a_i) \\ &= \mathbf{J}f(\xi)(b - a), \end{aligned}$$

其中 $\xi = (1-\theta)a + \theta b$. □

关于映射, 我们有拟微分中值定理. 为此, 先证下面特殊情形的引理 8.2.1.

引理 8.2.1 设映射 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续, 在 (a, b) 内可微, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \|\mathbf{J}f(\xi)\| (b - a).$$

证明 令 $\varphi(t) = \langle f(b) - f(a), f(t) \rangle$. 显然, φ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微, 根据定理 8.2.2, φ 在 (a, b) 内可导. 对 φ 应用 Lagrange 中值定理, $\exists \xi \in (a, b)$, s. t.

$$\varphi(b) - \varphi(a) = (b - a)\varphi'(\xi) = (b - a)\langle f(b) - f(a), \mathbf{J}f(\xi) \rangle.$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \varphi(b) - \varphi(a) &= \langle f(b) - f(a), f(b) \rangle - \langle f(b) - f(a), f(a) \rangle \\ &= \langle f(b) - f(a), f(b) - f(a) \rangle = \|f(b) - f(a)\|^2. \end{aligned}$$

根据 Cauchy-Schwarz 不等式有

$$\begin{aligned} \|f(b) - f(a)\|^2 &= (b - a)\langle f(b) - f(a), \mathbf{J}f(\xi) \rangle \\ &\leq (b - a)\|f(b) - f(a)\|\|\mathbf{J}f(\xi)\|, \end{aligned}$$

当 $f(b) - f(a) \neq 0$ 时, 两边消去 $\|f(b) - f(a)\|$ 得到

$$\|f(b) - f(a)\| \leq (b - a)\|\mathbf{J}f(\xi)\|.$$

注意, 当 $f(b) - f(a) = \mathbf{0}$ 时, 上式自然成立 (可以任取 $\xi \in (a, b)$). $\square$

应用引理 8.2.1 立即推得映射的拟微分中值定理.

定理 8.2.9 (映射的拟微分中值定理) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为凸区域, 映射 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在 U 上连续, 在 U° 内可微, 则 $\forall a, b \in U$, 在由 a 与 b 所决定的线段内必有一点 ξ , s. t.

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \|Jf(\xi)\| \|b - a\|.$$

证明 由 a 与 b 所决定的线段可表示成

$$r(t) = (1-t)a + tb, \quad t \in [0, 1].$$

令

$$g(t) = f \circ r(t) = f(r(t)), \quad t \in [0, 1].$$

g 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可微, 根据定理 8.2.2, g 在 $(0, 1)$ 内可导. 再由复合映射求导的链规则可得

$$Jg(t) = Jf(r(t))Jr(t) = Jf(r(t))(b - a).$$

应用引理 8.2.1, 有

$$\|g(1) - g(0)\| \leq \|Jg(\theta)\| (1 - 0) = \|Jg(\theta)\|, \quad \theta \in (0, 1).$$

若令 $\xi = r(\theta) = (1-\theta)a + \theta b$, 它是由 a 与 b 所决定的线段内的一点, 则有

$$\begin{aligned} \|f(b) - f(a)\| &= \|g(1) - g(0)\| \leq \|Jg(\theta)\| \\ &= \|Jf(r(\theta))(b - a)\| \leq \|Jf(\xi)\| \|b - a\|. \end{aligned} \quad \square$$

作为拟微分中值定理的应用, 我们来推广定理 8.1.6.

定理 8.2.10 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开区域, 映射 $f: \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续, 在 U 上可微, 且 $Jf = \mathbf{0}$, 则 f 在 $\bar{U}$ 上为一常向量.

证法 1 如果 $V \subset U$ 为一凸区域, 由定理 8.2.9, 对 $\forall a, b \in V$, 有

$$\begin{aligned} 0 \leq \|f(b) - f(a)\| &\leq \|Jf(\xi)\| \|b - a\| = \|\mathbf{0}\| \|b - a\| = 0, \\ f(b) &= f(a). \end{aligned}$$

所以, f 在 V 上为一常向量. 任取 $x^0 \in U$, 令

$$U_1 = \{x \in U \mid f(x) = f(x^0)\},$$

$$U_2 = \{x \in U \mid f(x) \neq f(x^0)\},$$

显然, $x^0 \in U_1$, 故 $U_1 \neq \emptyset$, 且 $U_1 \cap U_2 = \emptyset$.

现证 U_1 与 U_2 都为开集. $\forall p \in U_1 \subset U$, 因为 U 为开集, 所以 $\exists \delta_1 > 0$, s. t. $B(p; \delta_1) \subset U$. 从 $B(p; \delta_1)$ 为凸区域及定理 8.2.9, 上述表明 f 在 $B(p; \delta_1)$ 上为一常向量, 即

$$f(x) = f(p) = f(x^0), \quad \forall x \in B(p; \delta_1).$$

这表明 $B(p; \delta_1) \subset U_1$, 从而 U_1 为开集. 同样也可证明 U_2 为开集. 事实上, $\forall q \in U_2 \subset U$, 因为 U 为开集, 所以 $\exists \delta_2 > 0$, s. t. $B(q; \delta_2) \subset U$. 由 $B(q; \delta_2)$ 为凸区域及定理 8.2.9 知, f 在 $B(q; \delta_2)$ 上为常向量, 即

$$f(x) = f(q) \neq f(x^0), \quad \forall x \in B(q; \delta_2).$$

这表明 $B(q; \delta_2) \subset U_2$, 从而 U_2 为开集(根据 f 的连续性也能从 $f(q) \neq f(x^0)$ 推得 $\exists \delta_2 > 0$, s. t. $f(x) \neq f(x^0)$, $\forall x \in B(q; \delta_2)$). 由 $U = U_1 \cup U_2$, $U_1 \neq \emptyset$ 及 U 连通立知, $U_2 = \emptyset$, $U = U_1$, 即 f 在 U 上为常向量. 又因 f 在 $\bar{U}$ 上连续, 故 f 在 $\bar{U}$ 上为一常向量.

证法 2 $Jf|_U = 0 \Leftrightarrow Jf_i|_U = 0, i=1, 2, \dots, m$

$\xLeftrightarrow{\text{定理8.1.6}} f_i$ 在 $\bar{U}$ 上为常值函数, $i=1, 2, \dots, m$

$\Leftrightarrow f$ 在 $\bar{U}$ 上为一常向量. □

注 8.2.4 定理 8.2.10 证法 2 是将映射 f 化为各分量函数 f_i 再应用定理 8.1.6. 而证法 1 是用映射的拟微分中值定理 8.2.9(不等式, 而不是等式)及套用定理 8.1.6 中关于连通性的典型证法而完成的. 读者应牢记并自如地应用这种方法.

例 8.2.1 定理 8.2.8 对一般映射 f 未必有

$$f(b) - f(a) = Jf(\xi)(b - a),$$

其中 ξ 为 a 与 b 连线内的一点. 例如, $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto f(t)$,

$$f(t) = \begin{pmatrix} t^2 \\ t^3 \end{pmatrix}, \quad t \in [0, 1].$$

此时

$$Jf(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ 3t^2 \end{pmatrix}.$$

如果微分中值定理成立, 应有 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = f(1) - f(0) = Jf(\xi)(1 - 0) = Jf(\xi) = \begin{pmatrix} 2\xi \\ 3\xi^2 \end{pmatrix},$$

显然, 满足上式的 ξ 是不存在的, 矛盾.

但是, 此例不能作为引理 8.2.1 中, 使

$$\|f(b) - f(a)\| \neq \|Jf(\xi)\| (b - a)$$

的例子. 事实上,

$$\sqrt{2} = \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} 2\xi \\ 3\xi^2 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{4\xi^2 + 9\xi^4},$$

$$9(\xi^2)^2 + 4\xi^2 - 2 = 0,$$

$$\xi_1^2 = \frac{-4 + \sqrt{16 + 72}}{18} = \frac{-2 + \sqrt{22}}{9},$$

$$\xi_2^2 = \frac{-2 - \sqrt{22}}{9} \quad (\text{舍去}),$$

显然, $\xi = \sqrt{\frac{\sqrt{22} - 2}{9}} \in (0, 1)$. 这表明满足条件的 ξ 是存在的.

例 8.2.2 设 $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $t \mapsto f(t)$,

$$f(t) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{2}t \\ \sin \frac{\pi}{2}t \end{pmatrix}, \quad t \in [0,1].$$

此时

$$Jf(t) = \frac{\pi}{2} \begin{pmatrix} -\sin \frac{\pi}{2}t \\ \cos \frac{\pi}{2}t \end{pmatrix}.$$

如果

$$\|f(1) - f(0)\| = \|Jf(\xi)\| (1 - 0) = \|Jf(\xi)\|,$$

即

$$\sqrt{2} = \left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\| = \frac{\pi}{2} \left\| \begin{pmatrix} -\sin \frac{\pi}{2}\xi \\ \cos \frac{\pi}{2}\xi \end{pmatrix} \right\| = \frac{\pi}{2},$$

矛盾. 这表明满足引理 8.2.1 或定理 8.2.9 等号成立的 ξ 是不存在的. $\square$

例 8.2.3 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为一个 n 元可微函数, 每一个 $x_i(t)$ 都为 t 的可微函数, $i=1, 2, \dots, n$. 令 $\varphi(t) = f(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) = f \circ \mathbf{x}(t)$, 则定理 8.2.6 中公式为

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= J\varphi(t) = Jf(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) J\mathbf{x}(t) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \bigg|_{(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))} \begin{pmatrix} x_1'(t) \\ \vdots \\ x_n'(t) \end{pmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) x_i'(t), \end{aligned}$$

这就是定理 8.1.3(2) 中复合函数 $f \circ \mathbf{x}(t)$ 的链规则求导公式.

特别当 $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}^0 + t\mathbf{e}$, $\mathbf{e} = (\cos\alpha_1, \cos\alpha_2, \dots, \cos\alpha_n)$ 为一个方向, 即 $\cos^2\alpha_1 + \cos^2\alpha_2 + \dots + \cos^2\alpha_n = 1$ 时, $\varphi(t) = f(\mathbf{x}^0 + t\mathbf{e})$, 由上述链规则求导公式得到

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}^0) = \varphi'(0) = Jf(\mathbf{x}(0)) J\mathbf{x}(0) = Jf(\mathbf{x}^0) \mathbf{e} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^0) \cos\alpha_i.$$

这就是方向导数用偏导数表达的公式.

值得注意的是 f 与 $\mathbf{x}(t)$ 所满足的条件较弱, 只需可微, 不必具有偏导数的连续性.

例 8.2.4 设 $U \subset \mathbb{R}^3$ 为开集, $u = f(x, y, z)$ 在 U 中可微, 问: 沿哪个方向 $\mathbf{e}$ 的方向导

数最大、最小?

解 设 $e = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$, $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$, 则

$$\frac{\partial f}{\partial e} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos\alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos\beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos\gamma = \langle \text{grad} f, e \rangle = \|\text{grad} f\| \cos\theta,$$

其中 $\text{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$, $\|\text{grad} f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right)^2}$, θ 为梯度向量 $\text{grad} f$ 与 e 之间的夹角.

当 $\theta=0$, 即 e 与 f 的等值面 $f(x, y, z) = C$ 的法向 (参阅例 9.1.5) $n = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = \text{grad} f$ 一致时, $\frac{\partial f}{\partial e}$ 达到最大值 $\|\text{grad} f\|$. 沿此方向 f 增长最快.

当 $\theta=\pi$, 即 e 与 f 的等值面 $f(x, y, z) = C$ 的法向 $n = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = \text{grad} f$ 反向时, $\frac{\partial f}{\partial e}$ 达到最小值 $-\|\text{grad} f\|$. 沿此方向 f 减少最快 (图 8.2.2).

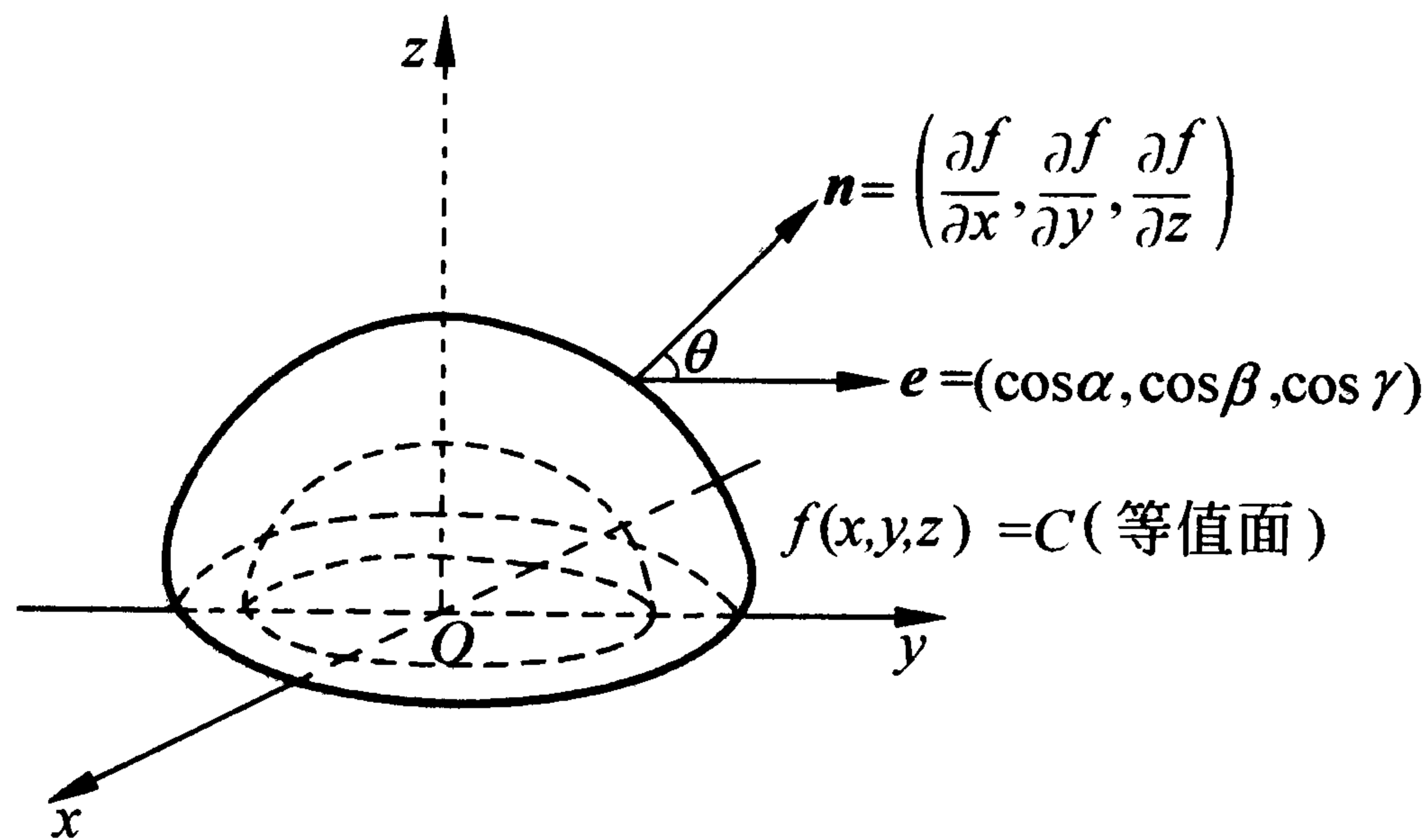


图 8.2.2

f 的梯度有时也记为

$$\text{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = \left(i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z} \right) f = \nabla f,$$

其中 $\nabla = i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z}$ 为一个算子, 它是一个假向量, 具有向量运算的部分方便的规则, 但它毕竟不是一个真向量, 向量运算的另一部分性质未必具有. 因此, 必须小心使用.

设 $U \subset \mathbb{R}^3$ 为开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 在其定义域 U 中每一点有连续偏导数 (或弱一点, 在每一点可微), 则 f 沿任何方向 e 有方向导数 $\frac{\partial f}{\partial e}$, 而 $\text{grad} f = \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$ 为 f 在 U 中的一个梯度场. 算子 grad 即 ∇ 将一个数量场 (函数) f 变为一个向量场 $\text{grad} f$.

现在,我们将方向导数的概念引申一下.为此,设 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^n$ 为非零向量, $\mathbf{X}_0 = \frac{\mathbf{X}}{\|\mathbf{X}\|} = \sum_{i=1}^n \cos\alpha_i \mathbf{e}_i$ 为 $\mathbf{X}$ 方向的单位向量, f 在 $\mathbf{x}^0$ 处有连续的偏导数. 定义 f 在 $\mathbf{x}^0$ 点沿 $\mathbf{X}$ 方向的方向导数为

$$\begin{aligned} \mathbf{X}f|_{\mathbf{x}^0} &= \frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}}(\mathbf{x}^0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}^0 + t\mathbf{X}) - f(\mathbf{x}^0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}^0 + t\|\mathbf{X}\|\mathbf{X}_0) - f(\mathbf{x}^0)}{t\|\mathbf{X}\|} \cdot \|\mathbf{X}\| \\ &= \frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}_0}(\mathbf{x}^0) \|\mathbf{X}\| = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^0) \cos\alpha_i \cdot \|\mathbf{X}\| = \text{grad}f|_{\mathbf{x}^0} \cdot \mathbf{X}, \end{aligned}$$

其中 $\text{grad}f|_{\mathbf{x}^0} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^0) \mathbf{e}_i$ 称为 f 在 $\mathbf{x}^0$ 点的**梯度向量**. 容易验证 $\mathbf{X}f$ 具有以下性质:

- (1) 如果 f 与 g 在 $\mathbf{x}^0$ 的某开邻域内相等, 则 $\mathbf{X}f|_{\mathbf{x}^0} = \mathbf{X}g|_{\mathbf{x}^0}$;
- (2) 线性性质 $\mathbf{X}(f+g)|_{\mathbf{x}^0} = \mathbf{X}f|_{\mathbf{x}^0} + \mathbf{X}g|_{\mathbf{x}^0}$, $\mathbf{X}(\lambda f)|_{\mathbf{x}^0} = \lambda(\mathbf{X}f|_{\mathbf{x}^0})$;
- (3) 导性 $\mathbf{X}(fg)|_{\mathbf{x}^0} = f(\mathbf{x}^0)(\mathbf{X}g|_{\mathbf{x}^0}) + g(\mathbf{x}^0)(\mathbf{X}f|_{\mathbf{x}^0})$.

上面方向导数的三条简单而又重要的性质,正是近代数学中,在流形上采用近代观点或映射观点或不变观点引进切向量的依据(参阅文献[5],147页).

例 8.2.5 设二元函数 $u=f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微,两个二元函数

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(s,t) \\ y(s,t) \end{pmatrix}$$

在点 (s_0, t_0) 处可微,且

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(s_0, t_0) \\ y(s_0, t_0) \end{pmatrix}.$$

求复合函数 $u=f(x(s,t), y(s,t))$ 在 (s_0, t_0) 处的两个偏导数 $\frac{\partial u}{\partial s}, \frac{\partial u}{\partial t}$.

解 由 $(s,t) \rightarrow (x,y) \rightarrow u$ 可得到复合求导公式

$$\left(\frac{\partial u}{\partial s}, \frac{\partial u}{\partial t} \right) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial s} & \frac{\partial x}{\partial t} \\ \frac{\partial y}{\partial s} & \frac{\partial y}{\partial t} \end{pmatrix},$$

即是熟悉的数量等式:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}, \\ \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}. \end{cases}$$

将 (s_0, t_0) 代入第一个矩阵公式得到

$$\left(\frac{\partial u}{\partial s}, \frac{\partial u}{\partial t}\right) \Big|_{(s_0, t_0)} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right) \Big|_{(x_0, y_0)} \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial s} & \frac{\partial x}{\partial t} \\ \frac{\partial y}{\partial s} & \frac{\partial y}{\partial t} \end{pmatrix} \Big|_{(s_0, t_0)}.$$

□

大家知道, 矩阵表达式有紧凑、集成等优点, 它适合于求所有偏导数. 而通常的数量等式适合于求单个偏导数.

例 8.2.6 设 $u(x, y)$ 有连续的一阶偏导数, 又 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$. 证明:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)^2.$$

证法 1 由 $(r, \theta) \xrightarrow{g} (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta) \xrightarrow{f} u$,

$$J(f \circ g) = Jf Jg,$$

即

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial u}{\partial r}, \frac{\partial u}{\partial \theta}\right) &= \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right) \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right) \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}, \\ \left(\frac{\partial u}{\partial r}, \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}\right) &= \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right) \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= \left(\cos \theta \frac{\partial u}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial u}{\partial y}, -\sin \theta \frac{\partial u}{\partial x} + \cos \theta \frac{\partial u}{\partial y}\right) \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)^2 &= \left(\frac{\partial u}{\partial r}, \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}\right) \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial r}, \frac{\partial u}{\partial y}\right) \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right) \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$= \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2.$$

证法 2 由证法1得到

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)^2 &= \left(\cos\theta \frac{\partial u}{\partial x} + \sin\theta \frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(-\sin\theta \frac{\partial u}{\partial x} + \cos\theta \frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 \\ &= (\cos^2\theta + \sin^2\theta) \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + (\sin^2\theta + \cos^2\theta) \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 \\ &\quad + 2\cos\theta\sin\theta \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} - 2\sin\theta\cos\theta \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2. \end{aligned}$$

□

例 8.2.7 设二元函数 f 有连续的一阶偏导数, $u = f(x+y+z, x^2+y^2+z^2)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$,

$\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$.

解法 1 $\frac{\partial u}{\partial x} = f'_1(x+y+z, x^2+y^2+z^2) + 2xf'_2(x+y+z, x^2+y^2+z^2),$

由对称性, 有

$$\frac{\partial u}{\partial y} = f'_1(x+y+z, x^2+y^2+z^2) + 2yf'_2(x+y+z, x^2+y^2+z^2),$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = f'_1(x+y+z, x^2+y^2+z^2) + 2zf'_2(x+y+z, x^2+y^2+z^2).$$

解法 2 由 $(x, y, z) \xrightarrow{\mathbf{g}} (\xi, \eta) \xrightarrow{f} u = f(\xi, \eta) = f(x+y+z, x^2+y^2+z^2),$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}\right) = \mathbf{J}(f \circ \mathbf{g}) = \mathbf{J}f\mathbf{J}\mathbf{g}$$

$$\begin{aligned} &= (f'_\xi, f'_\eta) \begin{pmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial x}, \frac{\partial \xi}{\partial y}, \frac{\partial \xi}{\partial z} \\ \frac{\partial \eta}{\partial x}, \frac{\partial \eta}{\partial y}, \frac{\partial \eta}{\partial z} \end{pmatrix} \\ &= (f'_\xi, f'_\eta) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2x & 2y & 2z \end{pmatrix} \\ &= (f'_\xi + 2xf'_\eta, f'_\xi + 2yf'_\eta, f'_\xi + 2zf'_\eta). \end{aligned}$$

这与解法 1 的结果完全相同.

□

例 8.2.8 设

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

$$(x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 3xyz - x^3 \\ 2x^2y + 5y^2z \end{pmatrix},$$

求 f 在 $(-1, 2, 1)$ 处的 Jacobi 矩阵 $\mathbf{J}f$ 与微分 df .

$$\begin{aligned}\text{解法 1} \quad Jf(-1, 2, 1) &= \begin{bmatrix} 3yz - 3x^2 & 3xz & 3xy \\ 4xy & 2x^2 + 10yz & 5y^2 \end{bmatrix} \Big|_{(-1, 2, 1)} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & -3 & -6 \\ -8 & 22 & 20 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}df(-1, 2, 1) &= Jf(-1, 2, 1) \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 & -6 \\ -8 & 22 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3dx - 3dy - 6dz \\ -8dx + 22dy + 20dz \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{解法 2} \quad df(-1, 2, 1) &= \begin{pmatrix} d(3xyz - x^3) \\ d(2x^2y + 5y^2z) \end{pmatrix} \Big|_{(-1, 2, 1)} \\ &= \begin{pmatrix} (3yz - 3x^2)dx + 3xzd y + 3xydz \\ 4xydx + (2x^2 + 10yz)dy + 5y^2dz \end{pmatrix} \Big|_{(-1, 2, 1)} \\ &= \begin{pmatrix} 3dx - 3dy - 6dz \\ -8dx + 22dy + 20dz \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

□

例 8.2.9 设 $f: (0, +\infty) \times (-\infty, +\infty) \times (-\infty, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^3$,
 $(r, \theta, z) \mapsto f(r, \theta, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$,

求 $Jf(r, \theta, z)$ 与 $df(r, \theta, z)$.

$$\text{解法 1} \quad Jf(r, \theta, z) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned}df(r, \theta, z) &= Jf(r, \theta, z) \begin{pmatrix} dr \\ d\theta \\ dz \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} dr \\ d\theta \\ dz \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta \\ \sin \theta dr + r \cos \theta d\theta \\ dz \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

$$\text{解法 2} \quad df(r, \theta, z) = \begin{pmatrix} d(r \cos \theta) \\ d(r \sin \theta) \\ dz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta \\ \sin \theta dr + r \cos \theta d\theta \\ dz \end{pmatrix}.$$

□

例 8.2.10 设 f 为可微的二元函数, φ 为可微的一元函数, $u = f(x, \varphi(x))$, 求 $\frac{du}{dx}$.

解法 1 由 $x \xrightarrow{g} (x, \varphi(x)) \xrightarrow{f} u = f(x, \varphi(x))$, 有

$$\begin{aligned}\frac{du}{dx} &= \mathbf{J} f(x, \varphi(x)) \mathbf{J} \mathbf{g} = (f'_1, f'_2) \big|_{(x, \varphi(x))} \begin{pmatrix} 1 \\ \varphi'(x) \end{pmatrix} \\ &= f'_1(x, \varphi(x)) + f'_2(x, \varphi(x)) \varphi'(x).\end{aligned}$$

解法 2 应用复合函数求导的链规则, 有

$$\begin{aligned}\frac{du}{dx} &= f'_1(x, \varphi(x)) \cdot 1 + f'_2(x, \varphi(x)) \varphi'(x) \\ &= f'_1(x, \varphi(x)) + f'_2(x, \varphi(x)) \varphi'(x).\end{aligned}$$

□

例 8.2.11 设 $u=f(x, y), v=g(x, y, u), w=h(x, u, v)$, 求 $\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}$.

解法 1 由

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathbf{F}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ u \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathbf{G}} \begin{pmatrix} x \\ u \\ v \end{pmatrix} \xrightarrow{h} w,$$

有

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}\right) &= \mathbf{J} (h \circ \mathbf{G} \circ \mathbf{F}) = \mathbf{J} h \mathbf{J} \mathbf{G} \mathbf{J} \mathbf{F} \\ &= \left(\frac{\partial h}{\partial x}, \frac{\partial h}{\partial u}, \frac{\partial h}{\partial v}\right) \begin{pmatrix} \frac{\partial G_1}{\partial x} & \frac{\partial G_1}{\partial y} & \frac{\partial G_1}{\partial u} \\ \frac{\partial G_2}{\partial x} & \frac{\partial G_2}{\partial y} & \frac{\partial G_2}{\partial u} \\ \frac{\partial G_3}{\partial x} & \frac{\partial G_3}{\partial y} & \frac{\partial G_3}{\partial u} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x} & \frac{\partial F_1}{\partial y} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x} & \frac{\partial F_2}{\partial y} \\ \frac{\partial F_3}{\partial x} & \frac{\partial F_3}{\partial y} \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial h}{\partial x}, \frac{\partial h}{\partial u}, \frac{\partial h}{\partial v}\right) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial u} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial h}{\partial x}, \frac{\partial h}{\partial u}, \frac{\partial h}{\partial v}\right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial h}{\partial x} + \frac{\partial h}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial h}{\partial v} \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial h}{\partial v} \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial h}{\partial u} \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial h}{\partial v} \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial y}\right).\end{aligned}$$

解法 2

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial h}{\partial x} + \frac{\partial h}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial h}{\partial v} \left(\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\partial h}{\partial x} + \frac{\partial h}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial h}{\partial v} \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial h}{\partial v} \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x}, \\
\frac{\partial w}{\partial y} &= \frac{\partial h}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial h}{\partial v} \left(\frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} \right) \\
&= \frac{\partial h}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial h}{\partial v} \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial h}{\partial v} \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y}.
\end{aligned}$$

□

例 8.2.12 设 $u = f(x, y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, 且 $u \Big|_{y=2x} = x$, $\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{y=2x} = x^2$. 求

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{y=2x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \Big|_{y=2x}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Big|_{y=2x}.$$

解 因为 $x = u \Big|_{y=2x} = f(x, 2x)$, 所以两边对 x 求导得到

$$\begin{aligned}
1 &= \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{y=2x} + \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=2x} \cdot (2x)' = x^2 + 2 \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=2x}, \\
\frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=2x} &= \frac{1}{2}(1 - x^2).
\end{aligned}$$

于是

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{y=2x} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \Big|_{y=2x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} (x, 2x) \right) = \frac{\partial}{\partial x} x^2 = 2x, \quad (1)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \Big|_{y=2x} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Big|_{y=2x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial y} (x, 2x) \right) = \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{2}(1 - x^2) = -x,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \Big|_{y=2x} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{y=2x} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \Big|_{y=2x} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Big|_{y=2x} = -x,$$

$$2 \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \Big|_{y=2x} + 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{y=2x} = -2x. \quad (2)$$

由式(2)一式(1)得到

$$3 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{y=2x} = -4x.$$

因此

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Big|_{y=2x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{y=2x} = -\frac{4}{3}x,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \Big|_{y=2x} = -2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Big|_{y=2x} - x = \frac{8}{3}x - x = \frac{5}{3}x.$$

□

练习题 8.2

1. 计算函数 f 的 Jacobi 矩阵 Jf , 设

$$(1) f(x, y) = x^2 y^3;$$

(2) $f(x, y, z) = x^2 y \sin(yz)$;

(3) $f(x, y, z) = x \cos(y - 3z) + \arcsin(xy)$;

(4) $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$.

2. 求下列函数在指定点处的微分:

(1) $f(x, y) = x^2 + 2xy - y^2$, 在点 $(1, 2)$ 处;

(2) $f(x, y, z) = \ln(x + y - z) + e^{x+y} \sin z$, 在点 $(1, 2, 1)$ 处;

(3) $u = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$, 在点 $(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 处, 其中 $t_1^2 + t_2^2 + \dots + t_n^2 > 0$;

(4) $u = \sin(x_1 + x_2^2 + \dots + x_n^n)$, 在点 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 处.

3. 用可微定义证明: 函数 $f(x, y) = xy$ 在 $\mathbb{R}^2$ 的每一点处可微.

4. 证明: 函数 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 在原点处不可微.

5. (1) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x = y = 0. \end{cases}$$

证明: 函数 f 在原点处各个方向导数都存在, 但在原点处不可微.

(2) 证明: 函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在原点 $(0, 0)$ 连续且偏导数存在, 但在此点不可微.

6. 计算下列映射的 Jacobi 矩阵和微分:

(1) $f(x, y) = (e^x \cos(xy), e^x \sin(xy))$, 在点 $(1, \frac{\pi}{2})$ 处;

(2) $f(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$;

(3) $f(r, \theta, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$;

(4) $f(r, \theta, \varphi) = (r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta)$.

7. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 映射 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$. 证明:

(1) $J(cf) = cJf$, 其中 $c \in \mathbb{R}$ 为常数;

(2) $J(f+g) = Jf + Jg$;

(3) 当 $m=1$ 时, 有 $J(fg) = gJf + fJg$;

(4) 当 $m>1$ 时, 有

$$J(f \cdot g) = g(Jf) + f(Jg),$$

其中 $f \cdot g$ 表示 $\mathbb{R}^m$ 中通常的内积, 而右边涉及 $1 \times m$ 矩阵与 $m \times n$ 矩阵相乘.

8. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, 且 $\|f(t)\| = \text{常数}, \forall t \in [a, b]$. 证明: $\langle Jf, f \rangle = f \cdot Jf = 0$, 并对此式作出几何解释.

9. 设 α, β, γ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 求出一个由 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的可微映射 f , 使得

$$Jf(x, y, z) = \begin{pmatrix} \alpha(x) & 0 & 0 \\ 0 & \beta(y) & 0 \\ 0 & 0 & \gamma(z) \end{pmatrix}.$$

10. 映射 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 如果条件

$$f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y),$$

对 $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$ 与 $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ 成立, 则称 f 为一个线性映射. 证明:

(1) $f(0) = 0$;

(2) $f(-x) = -f(x), \forall x \in \mathbb{R}^n$;

(3) 映射 f 由 $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)$ 完全确定, 其中 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的单位坐标基向量.

11. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为一线性映射, 试求 Jf .

12. 设 $E = \text{Id}_{\mathbb{R}^n}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 适合: $E(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}^n$, 称 E 为 $\mathbb{R}^n$ 中的恒等(同)映射. 证明: E 为一个线性映射, 并且 $JE = I_n$ (n 阶单位矩阵).

13. 设 f 为可微函数, 求 u 的一切偏导数:

(1) $u = f(x + y, xy)$;

(2) $u = f(x, xy, xyz)$;

(3) $u = f\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{z}\right)$.

14. 求 $J(f \circ g)$, 设:

(1) $f(x, y) = (x, y, x^2 y), g(s, t) = (s + t, s^2 - t^2)$, 在点 $(2, 1)$ 处;

(2) $f(x, y) = (\varphi(x + y), \varphi(x - y)), g(s, t) = (e^t, e^{-t})$;

(3) $f(x, y, z) = (x^2 + y + z, 2x + y + z^2, 0), g(u, v, w) = (uv^2 w^2, w^2 \sin v, u^2 e^v)$.

15. 设 $u = f(x^2 + y^2)$, f 为可微函数. 证明: $y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} = 0$.

16. 设 $u = f(xy)$, f 为可微函数. 证明: $x \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$.

17. 设 $u = f\left(\ln x + \frac{1}{y}\right)$, f 为可微函数. 证明: $x \frac{\partial u}{\partial x} + y^2 \frac{\partial u}{\partial y} = 0$.

18. 设 $u = f(\varphi(x), \psi(y))$, f, φ, ψ 均为可微函数. 证明: $\psi'(y) \frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(x) \frac{\partial u}{\partial y}$.

19. 设 $f(x, y, z) = F(u, v, w)$, 其中 f, F 可微, $x^2 = vw, y^2 = wu, z^2 = uv$. 证明:

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = u \frac{\partial F}{\partial u} + v \frac{\partial F}{\partial v} + w \frac{\partial F}{\partial w}.$$

20. 设 $u = f(x, y)$ 可微, 且当 $y = x^2$ 时有 $u = 1, \frac{\partial u}{\partial x} = x$. 求 $\frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=x^2}$.

21. 设 $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的规范正交基, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为可微函数. 证明:

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{e}_i} \right)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2.$$

22. 证明: 在原点 $(0,0)$ 的充分小开邻域内, 有

$$(1) (1+x)^m(1+y)^n \approx 1+mx+ny;$$

$$(2) \ln(1+x)(1+y) \approx xy;$$

$$(3) \arctan \frac{x+y}{1+xy} \approx x+y.$$

23. 设 $z = e^{xy} \sin(x+y)$.

(1) 应用微分定义求 dz ;

(2) 应用一阶微分形式不变性求 dz , 并由此导出 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$ ($z = e^u \sin v$).

24. 设 $z = \frac{y}{f(x^2 - y^2)}$, f 为可微函数. 证明:

$$\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{y^2}.$$

25. 设 $z = \sin y + f(\sin x - \sin y)$, 其中 f 为可微函数. 证明:

$$\frac{\partial z}{\partial x} \sec x + \frac{\partial z}{\partial y} \sec y = 1.$$

26. 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵, x 为 $n \times 1$ 列向量, 证明: $\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$.

思考题 8.2

1. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为一凸集. 如果函数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 对一切 $x^1, x^2 \in U$ 及 $\lambda \in (0,1)$, 有

$$f(\lambda x^1 + (1-\lambda)x^2) \leq \lambda f(x^1) + (1-\lambda)f(x^2),$$

则称 f 为 U 上的一个凸函数. 设函数 f 在凸区域 U 上可微. 证明: f 在 U 上为凸函数等价于

$$f(x) - f(x^0) \geq Jf(x^0)(x - x^0), \quad \forall x, x^0 \in U.$$

2. 设 $f(x, y)$ 为可微函数. 证明: 在坐标旋转变换

$$x = u \cos \theta - v \sin \theta, \quad y = u \sin \theta + v \cos \theta$$

之下, $(f'_x)^2 + (f'_y)^2$ 是一个形式不变量. 即若

$$g(u, v) = f(u \cos \theta - v \sin \theta, u \sin \theta + v \cos \theta),$$

则必有

$$(f'_x)^2 + (f'_y)^2 = (g'_u)^2 + (g'_v)^2,$$

其中转角 $\theta \in \mathbb{R}$ 为常数.

3. 设 $f(x, y, z)$ 具有性质 $f(tx, t^k y, t^m z) = t^n f(x, y, z) (t > 0)$. 证明:

$$(1) f(x, y, z) = x^n f\left(1, \frac{y}{x^k}, \frac{z}{x^m}\right);$$

$$(2) x f'_x(x, y, z) + k y f'_y(x, y, z) + m z f'_z(x, y, z) = n f(x, y, z),$$

其中 f 为可微函数.

4. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可微, ϵ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个固定方向(单位向量). 如果 $\frac{\partial f}{\partial \epsilon}(x_1, x_2, \dots, x_n) \equiv 0$,

试问: 函数 f 有何特征?

5. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为可微函数, $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一组线性无关的向量. 如果 $\frac{\partial f}{\partial \epsilon_i}(x_1, x_2, \dots, x_n) \equiv 0$, 证明: $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \equiv \text{常数}$.

6. 设 f 在点 $x^0 = (x_0, y_0)$ 处可微, 且在 x^0 处给定了 n 个单位向量 $l_i, i = 1, 2, \dots, n$, 相邻两个向量之间的夹角为 $\frac{2\pi}{n}$. 证明:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial l_i}(x^0) = 0.$$

7. 设 $y = y(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $x_i = x_i(u_1, u_2, \dots, u_m)$ 均为可微函数. 证明:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial y}{\partial x_i} dx_i = \sum_{j=1}^m \frac{\partial y}{\partial u_j} du_j,$$

即 $dy = \sum_{j=1}^m \frac{\partial y}{\partial u_j} du_j = \sum_{i=1}^n \frac{\partial y}{\partial x_i} dx_i$, 称此为一阶微分形式的不变性.

8. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 C^1 函数. 证明:

$$(1) d(f+g) = df + dg;$$

$$(2) d(\lambda f) = \lambda df, \lambda \in \mathbb{R};$$

$$(3) d(fg) = f dg + g df;$$

$$(4) d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g df - f dg}{g^2}, \text{ 其中 } g(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ 处处不为 } 0.$$

9. $w = e^v, v = \sin u, u = x^2 + y^2, w = e^{\sin(x^2 + y^2)}$.

(1) 由定义求 dw ;

(2) 应用题 7 的方法求 dw , 并由此得到 $\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}$.

10. 设 $G_1(x, y, z), G_2(x, y, z), f(x, y)$ 都是可微的,

$$g_i(x, y) = G_i(x, y, f(x, y)), \quad i = 1, 2.$$

证明:

$$\frac{\partial(g_1, g_2)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} -f'_x & -f'_y & 1 \\ G'_{1x} & G'_{1y} & G'_{1z} \\ G'_{2x} & G'_{2y} & G'_{2z} \end{vmatrix}.$$

11. 证明:

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}$$

的偏导数在 $(0, 0)$ 处均不连续, 但它在 $(0, 0)$ 处可微.

12. 证明:

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 > 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 点连续, f 的偏导数 f'_x 与 f'_y 在 $(0, 0)$ 处都不连续, 且在 $(0, 0)$ 的任何开邻域内无界. 但它在 $(0, 0)$ 处可微.

13. 证明:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 > 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 的某开邻域内连续且有有界的偏导数, 但 f 在 $(0, 0)$ 不可微.

14. (Euler 定理) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 且 $\forall t > 0, \forall \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in U$, 必有 $t\mathbf{x} \in U$, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 可微, 则

$$f \text{ 为 } \alpha \text{ 次齐次函数} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i f'_{x_i} = \alpha f.$$

15. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为可微分的 α 次齐次函数, 证明: 其偏导函数 $f'_{x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ($i=1, 2, \dots, n$) 均为 $\alpha-1$ 次齐次函数.

16. (1) 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为可微分两次的 α 次齐次函数. 证明:

$$\left(x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \dots + x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^2 f = \alpha(\alpha-1)f,$$

其中算子

$$\left(x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \dots + x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^2 = \sum_{i,j=1}^n x_i x_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}.$$

(2) 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为可微分 m 次的 α 次齐次函数. 证明:

$$\left(x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \dots + x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^m f = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-m+1)f.$$

其中

$$\left(x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \dots + x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^m = \sum_{r_1+r_2+\dots+r_n=m} \frac{m!}{r_1! \dots r_n!} x_1^{r_1} x_2^{r_2} \dots x_n^{r_n} \frac{\partial^m}{\partial x_1^{r_1} \partial x_2^{r_2} \dots \partial x_n^{r_n}}.$$

17. 设 $f(x, y) = \varphi(|xy|)$, 其中 $\varphi(0) = 0$, 在 $u=0$ 的附近满足 $|\varphi(u)| \leq u^2$. 试证: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

8.3 Taylor 公式

设 $f: (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \rightarrow \mathbb{R}^1$, $y = f(x)$ 为一元函数, 如果 f 在 x_0 有直到 m 阶导数, 则 $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 已证 Peano 余项的 Taylor 公式

$$f(x) = \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^m).$$

如果 f 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内有 $m+1$ 阶导数, 则有 Lagrange 余项的 Taylor 公式

$$f(x) = \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{1}{(m+1)!} f^{(m+1)}(\xi) (x - x_0)^{m+1},$$

$$x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

其中 ξ 介于 x_0 与 x 之间.

现考虑 n 元函数的 Taylor 公式.

定理 8.3.1 (n 元 Lagrange 型余项的 Taylor 公式) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为凸区域, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 具有 $m+1$ 阶连续偏导数, $\mathbf{x}^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in U$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in U$, $\exists \xi \in \overline{\mathbf{x}^0 \mathbf{x}}$ ($\mathbf{x}^0$ 与 $\mathbf{x}$ 的连线), s. t.

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}^0) + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} \sum_{i_1, i_2, \dots, i_k=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_k}}(\mathbf{x}^0) (x_{i_1} - x_{i_1}^0) (x_{i_2} - x_{i_2}^0) \dots (x_{i_k} - x_{i_k}^0)$$

$$+ \frac{1}{(m+1)!} \sum_{i_1, i_2, \dots, i_{m+1}=1}^n \frac{\partial^{m+1} f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_{m+1}}}(\xi) (x_{i_1} - x_{i_1}^0) (x_{i_2} - x_{i_2}^0) \dots (x_{i_{m+1}} - x_{i_{m+1}}^0)$$

或

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}^0) + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - x_i^0) \frac{\partial}{\partial x_i} \right)^k f(\mathbf{x}^0)$$

$$+ \frac{1}{(m+1)!} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - x_i^0) \frac{\partial}{\partial x_i} \right)^{m+1} f(\xi).$$

证明 令 $\varphi(t) = f((1-t)\mathbf{x}^0 + t\mathbf{x})$, $t \in [0, 1]$, 显然 $\varphi \in C^{m+1}([0, 1], \mathbb{R}^1)$, 且

$$\varphi(0) = f(\mathbf{x}^0), \varphi(1) = f(\mathbf{x}),$$

$$\varphi'(t) = \sum_{i_1=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_{i_1}}((1-t)\mathbf{x}^0 + t\mathbf{x}) (x_{i_1} - x_{i_1}^0),$$

$$\varphi''(t) = \sum_{i_1, i_2=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2}}((1-t)\mathbf{x}^0 + t\mathbf{x}) (x_{i_1} - x_{i_1}^0) (x_{i_2} - x_{i_2}^0),$$

$\vdots$

$$\varphi^{(k)}(t) = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_k=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_k}}((1-t)\mathbf{x}^0 + t\mathbf{x}) (x_{i_1} - x_{i_1}^0) \dots (x_{i_k} - x_{i_k}^0),$$

$$k = 1, 2, \dots, m+1.$$

将 $t=0$ 代入以上公式后得

$$\varphi'(0) = \sum_{i_1=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_{i_1}}(\mathbf{x}^0)(x_{i_1} - x_{i_1}^0) = \left[\sum_{i=1}^n (x_i - x_i^0) \frac{\partial}{\partial x_i} \right] f(\mathbf{x}^0),$$

$$\varphi''(0) = \sum_{i_1, i_2=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2}}(\mathbf{x}^0)(x_{i_1} - x_{i_1}^0)(x_{i_2} - x_{i_2}^0)$$

$$= \left[\sum_{i=1}^n (x_i - x_i^0) \frac{\partial}{\partial x_i} \right]^2 f(\mathbf{x}^0),$$

$\vdots$

$$\varphi^{(k)}(0) = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_k=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \cdots \partial x_{i_k}}(\mathbf{x}^0)(x_{i_1} - x_{i_1}^0)(x_{i_2} - x_{i_2}^0) \cdots (x_{i_k} - x_{i_k}^0)$$

$$= \left[\sum_{i=1}^n (x_i - x_i^0) \frac{\partial}{\partial x_i} \right]^k f(\mathbf{x}^0),$$

$\vdots$

$$\varphi^{(m+1)}(\theta) = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_{m+1}=1}^n \frac{\partial^{m+1} f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \cdots \partial x_{i_{m+1}}}((1-\theta)\mathbf{x}^0 + \theta\mathbf{x})(x_{i_1} - x_{i_1}^0)(x_{i_2} - x_{i_2}^0) \cdots (x_{i_{m+1}} - x_{i_{m+1}}^0)$$

$$= \left[\sum_{i=1}^n (x_i - x_i^0) \frac{\partial}{\partial x_i} \right]^{m+1} f(\xi), \quad \theta \in (0, 1), \quad \xi = (1-\theta)\mathbf{x}^0 + \theta\mathbf{x}.$$

于是, 将一元函数的 Lagrange 余项的 Taylor 公式用到 φ 上得到

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \sum_{k=1}^m \frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!} (1-0)^k + \frac{\varphi^{(m+1)}(\theta)}{(m+1)!} (1-0)^{m+1}, \quad \theta \in (0, 1),$$

即

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &= f(\mathbf{x}^0) + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} \sum_{i_1, i_2, \dots, i_k=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \cdots \partial x_{i_k}}(\mathbf{x}^0)(x_{i_1} - x_{i_1}^0)(x_{i_2} - x_{i_2}^0) \cdots (x_{i_k} - x_{i_k}^0) \\ &\quad + \frac{1}{(m+1)!} \sum_{i_1, i_2, \dots, i_{m+1}=1}^n \frac{\partial^{m+1} f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \cdots \partial x_{i_{m+1}}}(\xi)(x_{i_1} - x_{i_1}^0)(x_{i_2} - x_{i_2}^0) \cdots (x_{i_{m+1}} - x_{i_{m+1}}^0), \end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &= f(\mathbf{x}^0) + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - x_i^0) \frac{\partial}{\partial x_i} \right]^k f(\mathbf{x}^0) \\ &\quad + \frac{1}{(m+1)!} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - x_i^0) \frac{\partial}{\partial x_i} \right]^{m+1} f(\xi). \end{aligned}$$

□

在应用时, 特别重要的是 Taylor 公式的前三项, 具体表达如下:

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}^0) + \mathbf{J}f(\mathbf{x}^0) \begin{pmatrix} x_1 - x_1^0 \\ \vdots \\ x_n - x_n^0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2!} (x_1 - x_1^0, x_2 - x_2^0, \dots, x_n - x_n^0) \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}_{\mathbf{x}^0} \begin{pmatrix} x_1 - x_1^0 \\ \vdots \\ x_n - x_n^0 \end{pmatrix} + \dots,$$

其中方阵

$$\mathbf{H}f(\mathbf{x}^0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}_{\mathbf{x}^0}$$

称为函数 f 的 **Hessian 矩阵**, 它是一个 n 阶对称方阵 (满足 $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$ 的方阵 $\mathbf{A}$ 称为对称方阵, 即 $a_{ji} = a_{ij}$).

定理 8.3.2 (n 元 Peano 型余项的 Taylor 公式) 设 f 在 $\mathbf{x}^0 \in \mathbb{R}^n$ 的某开邻域 $U \subset \mathbb{R}^n$ 内具有 $m+1$ 连续偏导数, 则有

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}^0) + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} \sum_{i_1, i_2, \dots, i_k=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_k}}(\mathbf{x}^0) (x_{i_1} - x_{i_1}^0) (x_{i_2} - x_{i_2}^0) \dots (x_{i_k} - x_{i_k}^0) + R_m(\mathbf{x} - \mathbf{x}^0),$$

其中 $R_m(\mathbf{x} - \mathbf{x}^0) = O(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|^{m+1})$ 或 $o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|^m)$, $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\| \rightarrow 0$.

证明 因为 U 为 $\mathbf{x}^0$ 的开邻域, 故 $\exists \delta > 0$, s. t. 闭球 $\overline{B(\mathbf{x}^0; \delta)} \subset U$. 又因 f 的所有 $m+1$ 阶偏导数在紧致集 $\overline{B(\mathbf{x}^0; \delta)}$ 上连续. 根据连续函数的最值定理, $\exists M > 0$, s. t.

$$M > \max_{\mathbf{x} \in \overline{B(\mathbf{x}^0; \delta)}} \left\{ \left| \frac{\partial^{m+1} f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_{m+1}}}(\mathbf{x}) \right| \mid 1 \leq i_1, i_2, \dots, i_{m+1} \leq n \right\}.$$

于是,

$$\begin{aligned} |R_m(\mathbf{x} - \mathbf{x}^0)| &= \frac{1}{(m+1)!} \left| \sum_{i_1, i_2, \dots, i_{m+1}=1}^n \frac{\partial^{m+1} f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_{m+1}}}(\boldsymbol{\xi}) (x_{i_1} - x_{i_1}^0) (x_{i_2} - x_{i_2}^0) \dots (x_{i_{m+1}} - x_{i_{m+1}}^0) \right| \\ &\leq \frac{M}{(m+1)!} \left(\sum_{i=1}^n |x_i - x_i^0| \right)^{m+1} \leq \frac{M}{(m+1)!} (n \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|)^{m+1} \\ &= \frac{Mn^{m+1}}{(m+1)!} (\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|)^{m+1}. \\ \left| \frac{R_m(\mathbf{x} - \mathbf{x}^0)}{(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|)^{m+1}} \right| &\leq \frac{Mn^{m+1}}{(m+1)!}, \quad \mathbf{x} \in \overline{B(\mathbf{x}^0; \delta)} \setminus \{\mathbf{x}^0\}; \end{aligned}$$

$$\left| \frac{R_m(\mathbf{x} - \mathbf{x}^0)}{(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|)^m} \right| \leq \frac{Mn^{m+1}}{(m+1)!} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\| \rightarrow 0, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\| \rightarrow 0.$$

这就证明了 $R_m(\mathbf{x} - \mathbf{x}^0) = O(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|^{m+1})$ 或 $o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|^m)$, $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\| \rightarrow 0$. $\square$

为了与一元函数一样能用各种方法作 Taylor 展开, 我们必须将定理 4.1.1 推广到 n 元情形, 即证明 n 元 Peano 型 Taylor 展开的惟一性.

定理 8.3.3 (n 元 peano 型余项 Taylor 展开的惟一性) 设

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_k=1}^m a_{i_1 i_2 \dots i_k} (x_{i_1} - x_{i_1}^0) \cdots (x_{i_k} - x_{i_k}^0) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|^m), \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\| \rightarrow 0,$$

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_k=1}^m b_{i_1 i_2 \dots i_k} (x_{i_1} - x_{i_1}^0) (x_{i_2} - x_{i_2}^0) \cdots (x_{i_k} - x_{i_k}^0) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|^m), \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\| \rightarrow 0,$$

则 $a_{i_1 i_2 \dots i_k} = b_{i_1 i_2 \dots i_k}$, $i = 0, 1, 2, \dots, m$.

证明 为了对 n 便于归纳证明, 我们将上面两式用另一种方式表达:

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{k=0}^m \sum_{i_1+i_2+\dots+i_n=k} a_{i_1 i_2 \dots i_n} (x_1 - x_1^0)^{i_1} (x_2 - x_2^0)^{i_2} \cdots (x_n - x_n^0)^{i_n} + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|^m), \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\| \rightarrow 0,$$

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{k=0}^m \sum_{i_1+i_2+\dots+i_n=k} b_{i_1 i_2 \dots i_n} (x_1 - x_1^0)^{i_1} (x_2 - x_2^0)^{i_2} \cdots (x_n - x_n^0)^{i_n} + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|^m), \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\| \rightarrow 0.$$

(归纳法) 当 $n=1$ 时, 定理 4.1.1 已证明.

假设 $n-1$ 时, 惟一性定理已成立, 则当 n 时, 将上面两式相减整理即得

$$\lim_{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\| \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=0}^m \sum_{i_1+i_2+\dots+i_n=k} (a_{i_1 i_2 \dots i_n} - b_{i_1 i_2 \dots i_n}) (x_1 - x_1^0)^{i_1} (x_2 - x_2^0)^{i_2} \cdots (x_n - x_n^0)^{i_n}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|^m} = 0.$$

取定 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{n-1}$, 令 $\boldsymbol{\delta} = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{n-1}, 1)$, $\mathbf{x} - \mathbf{x}^0 = \boldsymbol{\delta} (x_n - x_n^0)$, 则有

$$\lim_{\substack{\boldsymbol{\delta}(x_n - x_n^0) \rightarrow 0 \\ x_n - x_n^0 \neq 0}} \frac{\sum_{k=0}^m \left[\sum_{i_1+i_2+\dots+i_n=k} (a_{i_1 i_2 \dots i_n} - b_{i_1 i_2 \dots i_n}) \delta_1^{i_1} \delta_2^{i_2} \cdots \delta_{n-1}^{i_{n-1}} \right] (x_n - x_n^0)^k}{(\sqrt{1 + \delta_1^2 + \delta_2^2 + \cdots + \delta_{n-1}^2})^m |x_n - x_n^0|^m} = 0.$$

根据 $n=1$ 时定理成立得到

$$\sum_{i_1+i_2+\dots+i_{n-1}=k-i_n} (a_{i_1 i_2 \dots i_n} - b_{i_1 i_2 \dots i_n}) \delta_1^{i_1} \delta_2^{i_2} \cdots \delta_{n-1}^{i_{n-1}} = 0.$$

再由 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{n-1}$ 任取及定理对 $n-1$ 成立知,

$$a_{i_1 i_2 \dots i_n} - b_{i_1 i_2 \dots i_n} = 0, \quad i_1, i_2, \dots, i_n = 0, 1, 2, \dots, m. \quad \square$$

例 8.3.1 求 $f(x, y) = 2x^2 - 3xy + y^2 - x + y - 1$ 在 $(0, 0)$ 与 $(1, -1)$ 处的 Taylor 展开式.

解法 1 由 $f(0,0) = -1$, $f'_x(0,0) = (4x - 3y - 1)|_{(0,0)} = -1$, $f'_y(0,0) = (-3x + 2y + 1)|_{(0,0)} = 1$, $f''_{xx}(0,0) = 4$, $f''_{xy}(0,0) = -3 = f''_{yx}(0,0)$, $f''_{yy}(0,0) = 2$ 及三阶以上的偏导数全为零, 故 f 在 $(0,0)$ 处的 Taylor 展开式为

$$\begin{aligned} f(x,y) &= 2x^2 - 3xy + y^2 - x + y - 1 \\ &= -1 - (x - 0) + (y - 0) + \frac{1}{2!}[4(x - 0)^2 + 2(-3)xy + 2y^2] \\ &= -1 - x + y + 2x^2 - 3xy + y^2. \end{aligned}$$

$$f(1, -1) = 3, f'_x(1, -1) = (4x - 3y - 1)|_{(1,-1)} = 6,$$

$$f'_y(1, -1) = (-3x + 2y + 1)|_{(1,-1)} = -4,$$

$$f''_{xx}(1, -1) = 4, f''_{xy}(1, -1) = -3 = f''_{yx}(1, -1), f''_{yy}(1, -1) = 2$$

及三阶以上的偏导数全为零, 故 f 在 $(1, -1)$ 处的 Taylor 展开式为

$$\begin{aligned} f(x,y) &= 3 + 6(x - 1) - 4(y + 1) + \frac{1}{2!}[4(x - 1)^2 - 6(x - 1)(y + 1) + 2(y + 1)^2] \\ &= 3 + 6(x - 1) - 4(y + 1) + 2(x - 1)^2 - 3(x - 1)(y + 1) + (y + 1)^2. \end{aligned}$$

解法 2 在 $(0,0)$ 点处不必凑, 只需按幂次从小到大排, 即

$$f(x,y) = 2x^2 - 3xy + y^2 - x + y - 1 = -1 - x + y + 2x^2 - 3xy + y^2.$$

在 $(1, -1)$ 点处, 从高幂次往低幂次凑! 然后再从低幂次往高幂次重新排列. 我们有

$$\begin{aligned} f(x,y) &= 2x^2 - 3xy + y^2 - x + y - 1 \\ &= 2(x - 1)^2 - 3(x - 1)(y + 1) + (y + 1)^2 + 4x - 2 \\ &\quad + 3x - 3y - 3 - 2y - 2 - x + y - 1 \\ &= 2(x - 1)^2 - 3(x - 1)(y + 1) + (y + 1)^2 + 6x - 4y - 7 \\ &= 3 + 6(x - 1) - 4(y + 1) + 2(x - 1)^2 - 3(x - 1)(y + 1) + (y + 1)^2. \quad \square \end{aligned}$$

例 8.3.2 将 $\sin(x^2 + y^2)$ 在 $(0,0)$ 处作 Taylor 展开到 6 次幂.

解法 1 令 $u = x^2 + y^2$, 因 $\sin u = u - \frac{u^3}{3!} + o(u^4)$, 所以

$$\begin{aligned} \sin(x^2 + y^2) &= (x^2 + y^2) - \frac{1}{3!}(x^2 + y^2)^3 + o((x^2 + y^2)^4) \\ &= x^2 + y^2 - \frac{1}{6}(x^6 + 3x^4y^2 + 3x^2y^4 + y^6) + o((x^2 + y^2)^4). \end{aligned}$$

解法 2 $f(x,y) = \sin(x^2 + y^2)$, $f(0,0) = 0$,

$$f'_x(0,0) = 2x\cos(x^2 + y^2)|_{(0,0)} = 0, \quad f'_y(0,0) = 2y\cos(x^2 + y^2)|_{(0,0)} = 0,$$

$$f''_{xx}(0,0) = [2\cos(x^2 + y^2) - 4x^2\sin(x^2 + y^2)]|_{(0,0)} = 2,$$

$$f''_{xy}(0,0) = -4xy\sin(x^2 + y^2)|_{(0,0)} = 0 = f''_{yx}(0,0),$$

$$f''_{yy}(0,0) = [2\cos(x^2 + y^2) - 4y^2\sin(x^2 + y^2)]|_{(0,0)} = 2,$$

$\vdots$

由二元函数的 Taylor 公式得到

$$\begin{aligned}\sin(x^2 + y^2) &= \frac{1}{2!}(2x^2 + 2y^2) + \cdots \\ &= x^2 + y^2 - \frac{1}{6}(x^6 + 3x^4y^2 + 3x^2y^4 + y^6) + o((x^2 + y^2)^3).\end{aligned}\quad \square$$

例 8.3.3 将 e^{x+y} 在 $(0,0)$ 处作 Taylor 展开到 4 次幂.

解法 1 $e^{x+y} = 1 + (x+y) + \frac{1}{2!}(x+y)^2 + \frac{1}{3!}(x+y)^3 + \frac{1}{4!}(x+y)^4 + o((x+y)^4)$

$$\begin{aligned}&= 1 + (x+y) + \frac{1}{2}(x^2 + 2xy + y^2) + \frac{1}{6}(x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3) \\ &\quad + \frac{1}{24}(x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4) + o((x^2 + y^2)^2).\end{aligned}$$

解法 2 $e^{x+y} = e^x e^y$

$$\begin{aligned}&= \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)\right) \left(1 + y + \frac{y^2}{2!} + \frac{y^3}{3!} + \frac{y^4}{4!} + o(y^4)\right) \\ &= 1 + (x+y) + \frac{1}{2}(x^2 + 2xy + y^2) + \frac{1}{6}(x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3) \\ &\quad + \frac{1}{24}(x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4) + o((x^2 + y^2)^2).\end{aligned}$$

解法 3 显然, $f(0,0) = e^{x+y}|_{(0,0)} = 1$, $\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \cdots \partial x_{i_k}}(0,0) = e^{x+y}|_{(0,0)} = 1$.

于是, 根据二元函数的 Taylor 公式有

$$\begin{aligned}e^{x+y} &= 1 + (x+y) + \frac{1}{2}(x^2 + 2xy + y^2) + \frac{1}{6}(x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3) \\ &\quad + \frac{1}{24}(x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4) + o((x^2 + y^2)^2).\end{aligned}\quad \square$$

例 8.3.4 证明: 当 $|x|, |y|$ 充分小时有

$$\frac{\cos x}{\cos y} \approx 1 - \frac{1}{2}(x^2 - y^2).$$

证法 1 令 $f(x,y) = \frac{\cos x}{\cos y}$, 则 $f(0,0) = 1$,

$$\begin{aligned}f'_x(0,0) &= \left. \frac{-\sin x}{\cos y} \right|_{(0,0)} = 0, & f'_y(0,0) &= \left. \frac{\cos x}{\cos^2 y} \sin y \right|_{(0,0)} = 0, \\ f''_{xx}(0,0) &= \left. \frac{-\cos x}{\cos y} \right|_{(0,0)} = -1, & f''_{xy}(0,0) &= \left. \frac{-\sin x \sin y}{\cos^2 y} \right|_{(0,0)} = 0 = f''_{yx}(0,0), \\ f''_{yy}(0,0) &= \cos x \left. \frac{\cos y \cos^2 y - \sin y \cdot 2 \cos y (-\sin y)}{\cos^4 y} \right|_{(0,0)} = 1.\end{aligned}$$

再应用二元函数的 Taylor 公式,有

$$\frac{\cos x}{\cos y} \approx 1 - \frac{1}{2}(x^2 - y^2).$$

证法 2 (待定系数法) 令

$$\frac{\cos x}{\cos y} = a_1 + a_2 x + a_3 y + a_4 x^2 + a_5 xy + a_6 y^2 + o(x^2 + y^2),$$

$$1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2 + y^2)$$

$$= (a_1 + a_2 x + a_3 y + a_4 x^2 + a_5 xy + a_6 y^2) \left(1 - \frac{y^2}{2} + o(x^2 + y^2) \right) + o(x^2 + y^2)$$

$$= a_1 + a_2 x + a_3 y + a_4 x^2 + a_5 xy + \left(a_6 - \frac{a_1}{2} \right) y^2 + o(x^2 + y^2),$$

比较两边 x 与 y 同幂次的系数得到

$$a_1 = 1, \quad a_2 = a_3 = 0, \quad a_4 = \frac{1}{2}, \quad a_5 = 0,$$

$$a_6 - \frac{a_1}{2} = 0, \quad \text{即 } a_6 = \frac{a_1}{2} = \frac{1}{2}.$$

于是,

$$\frac{\cos x}{\cos y} = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 + o(x^2 + y^2) \approx 1 - \frac{1}{2}(x^2 - y^2).$$

□

练习题 8.3

1. 将下列多项式在指定点处展开成 Taylor 多项式:

(1) $f(x, y) = 2x^2 - xy - y^2 - 6x - 3y + 5$, 在点 $(1, -2)$ 处;

(2) $f(x, y) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$, 在点 $(1, 1, 1)$ 处;

(3) $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$, 在点 $(0, 0)$ (到 2 次幂为止);

(4) $f(x, y) = \frac{x}{y}$, 在点 $(1, 1)$ (到 3 次幂为止);

(5) $f(x, y) = \ln(1 + x + y)$, 在点 $(0, 0)$ (到 3 次幂为止).

2. 将 x^y 在点 $(1, 1)$ 处作 Taylor 展开到 2 次幂.

3. 考察二次多项式

$$f(x, y, z) = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & D & F \\ D & B & E \\ F & E & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

试将 $f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z)$ 按 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 的正整数幂展开.

4. 根据 Maclaurin 公式展开函数

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

到 4 次幂.

5. 当 $|x|, |y|, |z|$ 很小时, 证明:

$$\cos(x+y+z) - \cos x \cos y \cos z \approx -(xy+xz+yz).$$

6. 将函数 $f(x, y) = \int_0^1 (1+x)^{t^2 y} dt$ 在 $(0, 0)$ 处作 Taylor 展开到 3 次幂.

8.4 隐射(隐函数)与逆射(反函数)定理

记 $F(x, y)$ 为 $n+1$ 元函数, 其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. 于是, 方程

$$\{(x, y) \mid F(x, y) = 0\}$$

确定了 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的一个点集. 问: 当 F 满足什么条件时, $F(x, y) = 0$ 才能确定一个隐函数 $y = f(x)$, 且这个隐函数是 C^k 的?

定理 8.4.1 (隐函数存在定理) 记 $U \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 为开集, $F: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为 $n+1$ 元函数. 如果

(1°) $F \in C^k(U, \mathbb{R}^1)$, $1 \leq k \leq +\infty$;

(2°) $F(x^0, y^0) = 0$, 其中 $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in \mathbb{R}^n$, $y^0 \in \mathbb{R}$, $(x^0, y^0) \in U$ (即方程 $F(x, y) = 0$ 有解 (x^0, y^0));

(3°) $F'_y(x^0, y^0) \neq 0$.

则存在含 (x^0, y^0) 的开区间 $I \times J$ (I 为 x^0 在 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开区间, J 为 $\mathbb{R}^1$ 中含 y^0 的一个开区间), 如图 8.4.1 所示, 使得:

(1) $\forall x \in I$, 方程 $F(x, y) = 0$ 在 J 中惟一解 $y = f(x)$, $f: I \rightarrow J$ 为 n 元函数 (称 f 为隐函数——隐藏在方程 $F(x, f(x)) = 0$ 中, 但未必有明显的表达式);

(2) $y^0 = f(x^0)$;

(3) $f \in C^k(I, \mathbb{R}^1)$;

(4) 当 $x \in I$ 时, $\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{\partial y}{\partial x_i} = -\frac{F'_{x_i}(x, y)}{F'_y(x, y)}$, $i = 1, 2, \dots, n$, 其中 $y = f(x)$.

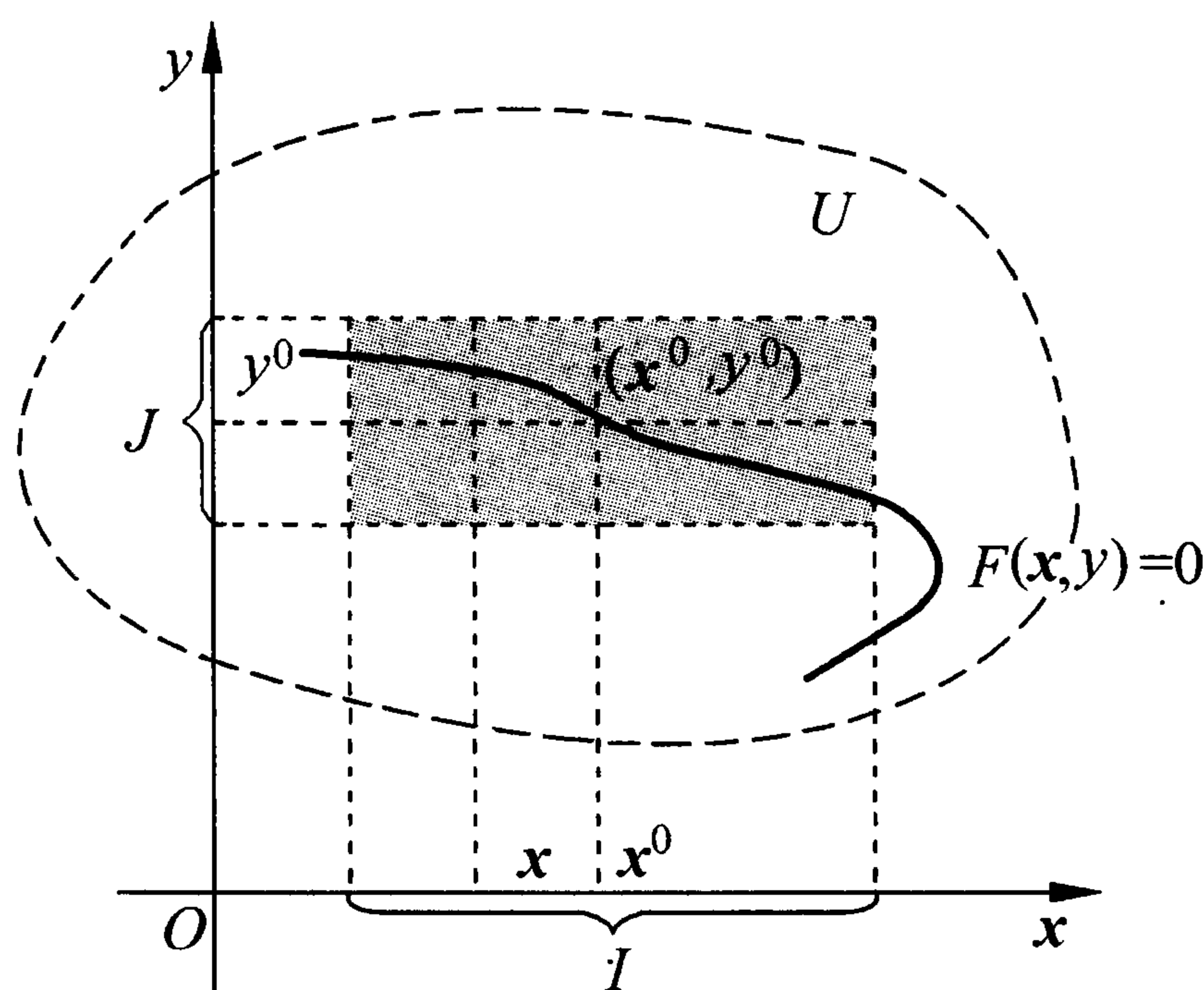


图 8.4.1

证明 (1) 由条件(3°),不妨设 $F'_y(x^0, y^0) > 0$, 根据条件(1°), 存在含 (x^0, y^0) 的开区间 $I_0 \times J \subset U$, $F'_y|_{I_0 \times J} > 0$. 于是, $\forall x \in I_0$, $F(x, \cdot)$ 在 J 上严格增加. 设 $J = (c, d)$, 则由(2°), 必有 $F(x^0, c) < 0, F(x^0, d) > 0$. 再由(1°), $F \in C^k(U, \mathbb{R}^1)$, 故 F 连续. 因此, 存在含 x^0 的开区间 $I \subset I_0$, 当 $x \in I$ 时, $F(x, c) < 0, F(x, d) > 0$. 所以, $\forall x \in I, \exists_1 y \in (c, d)$, s. t. $y = f(x)$. 且 $F(x, f(x)) = F(x, y) = 0$ (见图 8.4.1).

(2) 由(2°)得到 $y^0 = f(x^0)$.

为证(3)与(4), 先证 f 在 I 上连续.

$\forall x^1 \in I$, 设 $y^1 = f(x^1)$, $(x^1, y^1) \in I \times J$. 因为 $F(x^1, y^1) = 0, F'_y(x^1, y^1) > 0$, 故 (x^1, y^1) 与 (x^0, y^0) 满足相同的条件. 于是, 由前面所证知, $\exists I_1 \times J_1 \subset I \times J$, s. t. $(x^1, y^1) \in I_1 \times J_1$, 且当 $x \in I_1$ 时, $F(x, y) = 0$ 在 J_1 中有惟一解 $y = g(x)$, 且 $y^1 = g(x^1)$.

$\forall \varepsilon > 0$, 可取 $J_1 = (y^1 - \varepsilon, y^1 + \varepsilon)$. 于是, 当 $x \in I_1$ 时,

$$y^1 - \varepsilon = g(x^1) - \varepsilon < g(x) < g(x^1) + \varepsilon = y^1 + \varepsilon.$$

然而, 由惟一性知, 在 I_1 上, $g = f$. 这就证明了 f 在 x^1 处连续. 又因 $x^1 \in I$ 是任取的, 故 f 在 I 上连续.

设 $x \in I$, 取 Δx 充分小, 使 $x + \Delta x \in I$. 记 $y = f(x), \Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$. 因为 f 连续, 故当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta y \rightarrow 0$. 于是, 由 $F \in C^k(U, \mathbb{R}^1), k \geq 1$ 及定理 8.2.4' 与定理 8.2.7 得到

$$\begin{aligned} 0 &= 0 - 0 = F(x + \Delta x, f(x + \Delta x)) - F(x, f(x)) \\ &= F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, f(x)) \\ &= \sum_{i=1}^n F'_{x_i}(x, y) \Delta x_i + F'_y(x, y) \Delta y + \sum_{i=1}^n \alpha_i \Delta x_i + \beta \Delta y, \end{aligned}$$

其中 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha_i = 0, \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \beta = 0$. 由此立即推得

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i} &= \frac{\partial y}{\partial x_i} = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x_i} = - \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{F'_{x_i}(x, y) \Delta x_i + \alpha_i \Delta x_i}{(F'_y(x, y) + \beta) \Delta x_i} \\ &= - \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{F'_{x_i}(x, y) + \alpha_i}{F'_y(x, y) + \beta} = - \frac{F'_{x_i}(x, y)}{F'_y(x, y)}. \end{aligned}$$

因为 $F \in C^k(U, \mathbb{R}^1)$, 所以 $F'_{x_i} \in C^{k-1}(U, \mathbb{R}^1)$. 于是 $\frac{\partial f}{\partial x_i} \in C^{k-1}(I, \mathbb{R}^1), f \in C^k(I, \mathbb{R}^1)$. $\square$

定理 8.4.2 (隐射存在定理) 设 $U \subset \mathbb{R}^{n+m}$ 为开集, $F: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为映射. 如果

(1°) $F \in C^k(U, \mathbb{R}^m), 1 \leq k \leq +\infty$;

(2°) $F(x^0, y^0) = 0$, 其中 $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0), y^0 = (y_1^0, y_2^0, \dots, y_m^0), (x^0, y^0) \in U$ (即方程 $F(x, y) = 0$ 有解 (x^0, y^0));

(3°) 行列式

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{pmatrix}_{(x^0, y^0)} = \det J_y F(x^0, y^0) \neq 0,$$

则存在含 $(\mathbf{x}^0, \mathbf{y}^0)$ 的一个开区间 $I \times J \subset U \subset \mathbb{R}^{n+m}$, 使得:

(1) $\forall x \in I$, 方程组 $\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{0}$ 在 J 中有惟一解 $\mathbf{y} = f(\mathbf{x})$, $f: I \rightarrow J$ 为映射(称 f 为隐射——隐藏在方程 $\mathbf{F}(\mathbf{x}, f(\mathbf{x})) = \mathbf{0}$ 中);

(2) $\mathbf{y}^0 = f(\mathbf{x}^0)$;

(3) $f \in C^k(I, \mathbb{R}^m)$;

(4) 当 $\mathbf{x} \in I$ 时,

$$\begin{aligned} \mathbf{J}f(\mathbf{x}) &= -(\mathbf{J}_y \mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{y}))^{-1} \mathbf{J}_x \mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \\ &= - \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{y} = f(\mathbf{x})$.

证明 (对 m 应用归纳法)

当 $m=1$ 时, 就是定理 8.4.1.

假设定理对 $m-1$ 时成立. 则当 m 时, 由条件(1°)与(3°), 存在 $(\mathbf{x}^0, \mathbf{y}^0)$ 的开邻域 $U_0 \subset U$, 在 U_0 上, $\det \mathbf{J}_y \mathbf{F} \neq 0$ 处处成立.

再由条件(3°), $\frac{\partial F_i}{\partial y_j}(\mathbf{x}^0, \mathbf{y}^0)$ 不全为零, 为叙述方便, 不妨设 $\frac{\partial F_m}{\partial y_m}(\mathbf{x}^0, \mathbf{y}^0) \neq 0$. 并改记

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{x}, y_1, y_2, \cdots, y_{m-1}, y_m) = (\mathbf{x}, u_1, u_2, \cdots, u_{m-1}, y_m) = (\mathbf{x}, \mathbf{u}, y_m),$$

相应地有 $(\mathbf{x}^0, \mathbf{y}^0) = (\mathbf{x}^0, \mathbf{u}^0, y_m^0)$,

$$\frac{\partial F_m}{\partial y_m}(\mathbf{x}^0, \mathbf{u}^0, y_m^0) = \frac{\partial F_m}{\partial y_m}(\mathbf{x}^0, \mathbf{y}^0) \neq 0.$$

再由条件(1°), $F_m \in C^k(U, \mathbb{R}^1)$, 又由条件(2°),

$$F_m(\mathbf{x}^0, \mathbf{u}^0, y_m^0) = F_m(\mathbf{x}^0, \mathbf{y}^0) = 0.$$

所以, 根据定理 8.4.1, 存在 $(\mathbf{x}^0, \mathbf{u}^0, y_m^0)$ 的开区间 $\tilde{I} \times \tilde{J}_{m-1} \times \tilde{J}_1 \subset U_0$, 使得

(1̃) $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{u}) \in \tilde{I} \times \tilde{J}_{m-1}$, 方程 $F_m(\mathbf{x}, \mathbf{u}, y_m) = 0$ 在 $\tilde{J}_1$ 中有惟一解 $y_m = \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{u})$, 其中 $\varphi: \tilde{I} \times \tilde{J}_{m-1} \rightarrow \tilde{J}_1$ 为 $n+m-1$ 元函数;

(2̃) $\varphi(\mathbf{x}^0, \mathbf{u}^0) = y_m^0$;

(3̃) $\varphi \in C^k(\tilde{I} \times \tilde{J}_{m-1}, \mathbb{R}^1)$.

这就表明, 从方程组 $\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{0}$ 的最后一个方程 $F_m(\mathbf{x}, \mathbf{u}, y_m) = 0$ 中解出了隐函数 $y_m = \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{u})$, 代入前 $m-1$ 个方程有

$$\begin{cases} F_1(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{u})) = 0, \\ \vdots \\ F_{m-1}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{u})) = 0, \end{cases}$$

其中 $(x, u) \in \tilde{I} \times \tilde{J}_{m-1}$.

令 $G_i(x, u) = F_i(x, u, \varphi(x, u))$, $i = 1, 2, \dots, m-1$, $(x, u) \in \tilde{I} \times \tilde{J}_{m-1}$. 现考察 $G = (G_1, G_2, \dots, G_{m-1}) : \tilde{I} \times \tilde{J}_{m-1} \rightarrow \mathbb{R}^{m-1}$. 由 $G_i(x, u)$ 的定义及 $\varphi(x, u) \in C^k(\tilde{I} \times \tilde{J}_{m-1}, \mathbb{R}^1)$ 可知, G 满足:

$$(\tilde{1}^\circ) \quad G \in C^k(\tilde{I} \times \tilde{J}_{m-1}, \mathbb{R}^{m-1});$$

$$\begin{aligned} (\tilde{2}^\circ) \quad G(x^0, u^0) &= (G_1(x^0, u^0), G_2(x^0, u^0), \dots, G_{m-1}(x^0, u^0)) \\ &= (F_1(x^0, u^0, \varphi(x^0, u^0)), F_2(x^0, u^0, \varphi(x^0, u^0)), \dots, F_{m-1}(x^0, u^0, \varphi(x^0, u^0))) \\ &= (F_1(x^0, u^0, y_m^0), F_2(x^0, u^0, y_m^0), \dots, F_{m-1}(x^0, u^0, y_m^0)) \\ &= (F_1(x^0, y^0), F_2(x^0, y^0), \dots, F_{m-1}(x^0, y^0)) = (0, 0, \dots, 0) = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

$$(\tilde{3}^\circ) \quad \text{令 } \phi(x, u) = (x, u, \varphi(x, u)), \phi : \tilde{I} \times \tilde{J}_{m-1} \rightarrow \mathbb{R}^{n+m} \text{ 为 } C^k \text{ 映射. 于是,}$$

$$\begin{pmatrix} G(x, u) \\ F_m(x, u, \varphi(x, u)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G(x, u) \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = F \circ \phi(x, u).$$

对该复合映射求“导”得

$$\begin{pmatrix} JG(x, u) \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_x G & J_u G \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} = JF(\phi(x, u))J\phi(x, u)$$

$$= (J_x F, J_u F, J_{y_m} F)_{\phi(x, u)} \begin{bmatrix} I_n & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & I_{m-1} \\ J_x \varphi & J_u \varphi \end{bmatrix},$$

其中 I_n, I_{m-1} 分别为 n 阶, $m-1$ 阶单位矩阵. 因此,

$$\begin{pmatrix} J_u G \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = J_u F(\phi(x, u)) + J_{y_m} F(\phi(x, u))J_u \varphi(x, u).$$

另一方面, 由条件(3°), 有

$$\begin{aligned} 0 \neq \det\left(\frac{\partial F}{\partial y_1}, \frac{\partial F}{\partial y_2}, \dots, \frac{\partial F}{\partial y_m}\right)_{(x^0, y^0)} &= \det\left(\frac{\partial F}{\partial u_1}, \dots, \frac{\partial F}{\partial u_{m-1}}, \frac{\partial F}{\partial y_m}\right)_{(x^0, u^0, y_m^0)} \\ &\stackrel{\text{行列式性质}}{=} \det\left(\frac{\partial F}{\partial u_1} + \frac{\partial F}{\partial y_m} \frac{\partial \varphi}{\partial u_1}, \frac{\partial F}{\partial u_2} + \frac{\partial F}{\partial y_m} \frac{\partial \varphi}{\partial u_2}, \dots, \frac{\partial F}{\partial u_{m-1}} + \frac{\partial F}{\partial y_m} \frac{\partial \varphi}{\partial u_{m-1}}, \frac{\partial F}{\partial y_m}\right)_{(x^0, u^0, y_m^0)} \\ &= \det\left(J_u F + J_{y_m} F J_u \varphi, \frac{\partial F}{\partial y_m}\right)_{(x^0, u^0, y_m^0)} \end{aligned}$$

$$= \det \begin{bmatrix} J_u G & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ & \vdots \\ \mathbf{0} & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{bmatrix}_{(x^0, u^0, y_m^0)} = \frac{\partial F_m}{\partial y_m}(x^0, y^0) \cdot \det J_u G(x^0, u^0),$$

故有 $\det J_u G(x^0, u^0) \neq 0$.

上述推导表明 G 在 (x^0, u^0) 满足定理的条件(1°), (2°), (3°). 由归纳假设, 方程组

$G(x, u) = 0$ 在含 (x^0, u^0) 的区间 $I \times J_{m-1} \subset \tilde{I} \times \tilde{J}_{m-1} \subset \tilde{I} \times \tilde{J}$ 内, 有:

(1) 当 $x \in I$ 时, 方程组 $G(x, u) = 0$ 在 J_{m-1} 中有惟一解 $u = g(x)$, 其中 $g: I \rightarrow J_{m-1}$ 为映射;

(2) $u^0 = g(x^0)$;

(3) $g \in C^k(I, J_{m-1})$.

令 $f(x) = \begin{pmatrix} g(x) \\ \varphi(x, g(x)) \end{pmatrix}$, $x \in I, J = J_{m-1} \times \tilde{J}$. 于是, $f: I \rightarrow J$ 为映射, 且满足定理结论的(1)~(4).

(1) 当 $x \in I$ 时, $(x, g(x)) \in I \times J_{m-1} \subset \tilde{I} \times J_{m-1}$. 由(1), 有

$$F_i(x, f(x)) = F_i(x, g(x)), \quad \varphi(x, g(x)) = G_i(x, g(x)) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m-1,$$

$$F_m(x, f(x)) = F_m(x, g(x)), \quad \varphi(x, g(x)) = 0,$$

且 g 和 φ 都是惟一的, 故

$$y = f(x) = \begin{pmatrix} g(x) \\ \varphi(x, g(x)) \end{pmatrix}$$

为方程组

$$F(x, y) = 0$$

在 J 中的惟一解.

$$(2) \quad u^0 = g(x^0) \text{ 与 } f(x^0) = \begin{pmatrix} g(x^0) \\ \varphi(x^0, g(x^0)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u^0 \\ y_m^0 \end{pmatrix} = y^0.$$

(3) 因为 $g \in C^k(I, J_{m-1})$, $\varphi \in C^k(\tilde{I} \times \tilde{J}_{m-1}, \mathbb{R}^1)$, 所以 $f = \begin{pmatrix} g \\ \varphi \end{pmatrix} \in C^k(I, \mathbb{R}^m)$.

(4) 当 $x \in I$ 时,

$$x \mapsto \begin{pmatrix} x \\ f(x) \end{pmatrix} \mapsto F(x, y),$$

且

$$F(x, f(x)) \equiv 0.$$

对此等式复合求导得

$$\begin{aligned} 0 &= JF(x, f(x)) \begin{pmatrix} I_n \\ Jf(x) \end{pmatrix} = (J_x F(x, f(x)), J_y F(x, f(x))) \begin{pmatrix} I_n \\ Jf(x) \end{pmatrix} \\ &= J_x F(x, f(x)) + J_y F(x, f(x)) Jf(x). \end{aligned}$$

由条件 $\det J_y F(x, f(x)) \neq 0$, $(x, y) \in U_0$, 故 $J_y F$ 可逆. 于是,

$$Jf(x) = -(J_y F(x, f(x)))^{-1} J_x F(x, f(x)).$$

从上述可看出 $Jf \in C^{k-1}(I, \mathbb{R}^{mn})$, 因而 $f \in C^k(I, \mathbb{R}^m)$. □

注 8.4.1 在定理 8.4.2 中, 由

$$F(x, f(x)) \equiv 0$$

得到

$$\begin{aligned} J_x F(x, f(x)) + J_y F(x, f(x)) J_x f &\equiv 0, \\ J_x f &= -(J_y F(x, f(x)))^{-1} J_x F(x, f(x)). \end{aligned}$$

为研究逆射(反函数)定理,先举两个简单的例子.

例 8.4.1 设一元函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}^1$, $y=f(x)$ 在 I 上连续,在 $\dot{I}$ 内可导,其中 I 为区间,且 $y'=f'(x) \neq 0, \forall x \in \dot{I}$. 由此可推出在 $\dot{I}$ 上恒有 $f'(x) > 0$ 或恒有 $f'(x) < 0$ ((反证)假设 $\exists x_1, x_2 \in \dot{I}$, s. t. $f'(x_1) < 0 < f'(x_2)$, 由 Darboux 导函数介值定理知, $\exists \xi \in \dot{I}$, s. t. $f'(\xi) = 0$, 这与 $f'(x) \neq 0, \forall x \in \dot{I}$ 矛盾). 这表明 f 在 I 上严格增或严格减,从而 $y=f(x)$ 在 I 上有反函数 $x=f^{-1}(y)$. 进而,有

$$x'_y = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'_x} = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

例 8.4.2 设 $z=x+iy, w=u+iv, x, y, u, v \in \mathbb{R}$, 考虑复变量 z 的复值函数(简称复函数), $u+iv=w=e^z=e^{x+iy}=e^x(\cos y + i \sin y)$,

$$T: \begin{cases} u = e^x \cos y, \\ v = e^x \sin y. \end{cases}$$

它可视作平面 $\mathbb{R}^2$ 到自身的一个 C^ω 映射,其 Jacobi 行列式为

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \det \begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{pmatrix} = e^{2x} (\cos^2 y + \sin^2 y) = e^{2x},$$

由于 $w' = \frac{dw}{dz} = (e^z)' = e^z$,

$$\left\| \frac{dw}{dz} \right\| = \| e^z \| = \| e^x (\cos y + i \sin y) \| = \sqrt{e^{2x} (\cos^2 y + \sin^2 y)} = e^x,$$

所以

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \left\| \frac{dw}{dz} \right\|^2 = e^{2x} > 0.$$

值得注意的是,即使 Jacobi 行列式处处大于零,映射 $(x, y) \mapsto (e^x \cos y, e^x \sin y)$ ($z \mapsto w=e^z$) 也未必有逆映射. 事实上,从 $T(x, y) = T(x, y+2k\pi)$ 可知 T 甚至不是单射,因而无逆射.

但是,从 $\mathbb{R}^n$ 中的开集到 $\mathbb{R}^n$ 的映射有下面定理.

定理 8.4.3 (局部逆射定理) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为映射. 如果

(1°) $f \in C^k(D, \mathbb{R}^n), 1 \leq k \leq +\infty$;

(2°) $f(x^0) = y^0, x^0 \in D, y^0 \in \mathbb{R}^n$;

(3°) $\det J f(x^0) \neq 0$.

则存在 x^0 的开邻域 U 与 y^0 的开邻域 V , 使得

(1) $f(U) = V$, 且 f 在 U 上为单射;

(2) 记 g 为 f 在 U 上的逆映射, $g \in C^k(V, U)$;

(3) 当 $y \in V$ 时,

$$Jg(y) = (Jf(x))^{-1},$$

其中 $x = g(y)$ ($y = f(x)$). 此时, $f: U \rightarrow V$ 为 C^k 微分同胚.

证明 令 $F(x, y) = f(x) - y$, $(x, y) \in D \times \mathbb{R}^n$, 它为映射, 且

(1°) $F: D \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $F \in C^k(D \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$;

(2°) $F(x^0, y^0) = f(x^0) - y^0 = y^0 - y^0 = 0$;

(3°) $J_x F(x^0, y^0) = Jf(x^0)$, 故 $\det J_x F(x^0, y^0) = \det Jf(x^0) \neq 0$.

根据定理 8.4.2(隐射存在定理), 存在含 (x^0, y^0) 的开区间 $I \times J \subset D \times \mathbb{R}^n$ 使得 $\forall y \in J$, 方程 $F(x, y) = 0$, 即 $y = f(x)$ 在 I 中有惟一解 $x = g(y)$, 其中 $g \in C^k(J, I)$; $x^0 = g(y^0)$; 且当 $y \in J$ 时,

$$\begin{aligned} Jg(y) &= -(J_x F(x, y))^{-1} J_y F(x, y) \\ &= -(Jf(x))^{-1} (-I_n) = (Jf(x))^{-1}, \end{aligned}$$

其中 $x = g(y)$.

令 $V = J$, $U = g(J) = g(V)$, 显见 $V = f(U)$, $f: U \rightarrow V$ 与 $g: V \rightarrow U$ 互为逆映射. 余下只需证明 U 为开集. 事实上, 由于 $V = J$ 为开集与 f 连续可知, $f^{-1}(V)$ 为开集. 又因 I 为开集, 故

$$U = g(V) = I \cap f^{-1}(V)$$

也为开集. □

特别应注意的是, 定理 8.4.3 只具有局部性质, 只在点 $f(x^0)$ 的近旁才存在着逆映射. 即使当 $\det Jf$ 在 D 上处处不等于零, 也只能断言在 $f(D)$ 中的每一个点的一个局部范围内存在着逆映射, 而不是在大范围内成为 f 在 $f(D)$ 上的逆映射. 而例 8.4.2 正是说明这个问题的一个典型反例.

如果再加强条件, 就有如下的整体逆射定理.

定理 8.4.4(整体逆射定理) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为映射. 如果

(1) $f \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$, $1 \leq k \leq +\infty$;

(2) $\forall x \in U$, $\det Jf(x) \neq 0$;

则 $V = f(U)$ 为开集. 又如果

(3) f 在 U 上为单射.

则 f 有逆映射 $f^{-1}: V \rightarrow U$, 即 $x = f^{-1}(y)$, $y = f(x)$. 此外, $f^{-1} \in C^k(V, U)$, 且

$$Jf^{-1}(y) = (Jf(x))^{-1},$$

其中 $x = f^{-1}(y)$.

证明 $\forall y^0 \in V$, $\exists x^0 \in U$, s. t. $y^0 = f(x^0)$. 由定理 8.4.3, 存在 x^0 的开邻域 U_0 与 y^0 的开邻域 V_0 满足 $V_0 = f(U_0)$. 因此, $V_0 = f(U_0) \subset f(U) = V$, 这表明 y^0 为 V 的一个内点. 由于 y^0 是任取的, 故 V 全由内点组成, 所以 $V = f(U)$ 为开集.

由于 f 为单射, 故它有逆映射 $f^{-1}: V \rightarrow U$, 即 $x = f^{-1}(y)$, $y = f(x)$. 定理 8.4.3 (局部逆射定理) 保证了局部逆射的存在惟一性. 由于整体的逆映射必然是局部的逆映射, 所以 $Jf^{-1}(y) = (Jf(x))^{-1}$ 也是成立的. $\square$

注 8.4.2 (1) 如果定理 8.4.4 中 (1), (2) 成立, 则 f 将开集映为开集;

(2) $Jf^{-1}(y) = (Jf(x))^{-1}$ 用坐标与矩阵表示为

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial y_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial y_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}^{-1}.$$

于是,

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial y_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial y_n} \end{pmatrix} &= \det \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \left[\det \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \right]^{-1}. \end{aligned}$$

按习惯将 Jacobi 行列式简记为

$$\frac{\partial(y_1, y_2, \cdots, y_n)}{\partial(x_1, x_2, \cdots, x_n)} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_n}{\partial x_n} \end{pmatrix},$$

因此, 上述公式就成为

$$\frac{\partial(x_1, x_2, \cdots, x_n)}{\partial(y_1, y_2, \cdots, y_n)} = \frac{1}{\frac{\partial(y_1, y_2, \cdots, y_n)}{\partial(x_1, x_2, \cdots, x_n)}}.$$

作为隐射与逆射定理的应用, 我们来研究一些例子.

例 8.4.3 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $V \subset \mathbb{R}^m$ 为开集, $f: U \rightarrow V$ 为同胚, 且 f 为 C^k ($1 \leq k \leq +\infty$) 映射与浸入, 所谓浸入就是

$$\text{rank } f = \text{rank} \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \equiv n,$$

显然, $n \leq m$. 由此可推得 $n = m$, 且 f^{-1} 也为 C^k 浸入. 这样的 f 与 f^{-1} 都称为 C^k 微分同胚.

证明 (反证) 假设 $n < m$. $\forall p \in U$, 令

$$\left. \frac{\partial(y_{i_1}, y_{i_2}, \dots, y_{i_n})}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \right|_p \neq 0.$$

由于上述行列式为连续函数以及由逆射定理, 存在 p 的开邻域 U_p , 使得

$$\left. \frac{\partial(y_{i_1}, y_{i_2}, \dots, y_{i_n})}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \right|_{U_p} \neq 0,$$

且 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 $y_{i_1}, y_{i_2}, \dots, y_{i_n}$ 的 C^k 函数. 由于 $n < m$, 故有不同的 $(y_1, y_2, \dots, y_m)$ 对应着同一点 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 这与 f 为同胚矛盾. 这就证明了 $n = m$.

根据定理 8.4.4 知, f^{-1} 也为 C^k 浸入. □

定义 8.4.1 设 $(M, \mathcal{T})$ 为 Hausdorff 空间, 如果 $\forall p \in M$ 均有 $U \in \mathcal{T}$, s. t. $p \in U$, 且有同胚 $\varphi: U \rightarrow \varphi(U)$, 其中 $\varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ 为开集(局部欧), 则称 M 为 n 维拓扑流形或 C^0 流形. U 称为局部坐标邻域, φ 称为局部坐标映射, (U, φ) 称为局部坐标系. 记局部坐标系的全体为 $\mathcal{D}^0$. 而 $x_i(p) = (\varphi(p))_i, 1 \leq i \leq n$ 为 $p \in U$ 的局部坐标. 如果 $p \in U$, 则称 (U, φ) 为 p 的局部坐标系.

定义 8.4.2 设 $(M, \mathcal{D}^0)$ 为 n 维拓扑流形, Γ 为指标集, 如果 $\mathcal{D}' = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha) \mid \alpha \in \Gamma\} \subset \mathcal{D}^0$ 满足:

$$(1) \bigcup_{\alpha \in \Gamma} U_\alpha = M;$$

(2) C^r 相容性: 如果 $(U_\alpha, \varphi_\alpha), (U_\beta, \varphi_\beta) \in \mathcal{D}', U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, 则坐标变换 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ 是 C^r 的, $r \in \{1, 2, \dots, \infty, \omega\}$ (由对称性, 当然 $\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}$ 也是 C^r 的), 即

$$\begin{cases} y_1 = (\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ \vdots \\ y_n = (\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases}$$

是 C^r 的, 则称 $\mathcal{D}'$ 为 $(M, \mathcal{T})$ 上的一个 C^r 微分构造的基. 而由 $\mathcal{D}'$ 唯一生成的

$$\mathcal{D} = \{(U, \varphi) \in \mathcal{D}^0 \mid (U, \varphi) \text{ 与 } \mathcal{D}' \text{ 中任一元素 } C^r \text{ 相容}\},$$

称为 $(M, \mathcal{T})$ 上的一个 C^r 微分构造, 而 $(M, \mathcal{D})$ 称为 M 上的 C^r 微分流形. 当 $r = \omega$ 时, $(M, \mathcal{D})$ 称为 M 上的实解析流形.

显然, 由 Jacobi 行列式的等式

$$1 = \frac{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)} = \frac{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)}$$

可知, 在 $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ 中,

$$\frac{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \neq 0.$$

例 8.4.4 设 A 为 $n \times m$ 实矩阵, $\text{rank} A = l$. $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, F(x) = Ax$ 为线性映射. 根据线性代数知识, $F(x) = Ax = 0$ 确定的解空间 $M = F^{-1}(0) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的 $n-l$ 维线性子空间.

因为 $\text{rank} A = l$, 故不妨设

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1l} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{l1} & \cdots & a_{ll} \end{pmatrix}$$

为非异矩阵, 由

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1l}x_l + a_{1,l+1}x_{l+1} + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ \vdots \\ a_{l1}x_1 + a_{l2}x_2 + \cdots + a_{ll}x_l + a_{l,l+1}x_{l+1} + \cdots + a_{ln}x_n = 0 \end{cases}$$

解得 $x_1, x_2, \dots, x_l$ 为 $x_{l+1}, x_{l+2}, \dots, x_n$ 的函数, $n-l$ 个变量 $x_{l+1}, x_{l+2}, \dots, x_n$ 为其独立变量, 使得 $\{x_{l+1}, x_{l+2}, \dots, x_n\}$ 为 M 上点的整体坐标, 当然也是局部坐标. 因此, M 为一个 $n-l$ 维 C^∞ 流形.

推广到更一般的情形, 有下面定理.

定理 8.4.5 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为 C^k ($1 \leq k \leq +\infty$) 映射, 且在 U 上,

$$\text{rank} f = \text{rank} Jf = \text{rank} \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \equiv l (\text{常值}),$$

则

$$M = f^{-1}(q) = \{x \in U \mid f(x) = q\} = \{x \in U \mid f(x) - q = 0\}$$

或为空集, 或为 $n-l$ 维 C^k 流形, 其中 $f(x) - q = 0$ 用分量表达为

$$\begin{cases} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) - q_1 = 0, \\ \vdots \\ F_m(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) - q_m = 0. \end{cases}$$

证明 设 M 不为空集. 对于任何 $p \in M$, 存在 p 在 U 中的开邻域 $U_p = I_p \times J_p \subset \mathbb{R}^{n-l} \times \mathbb{R}^l \subset U$ 使得

$$\frac{\partial(F_{i_1}, F_{i_2}, \dots, F_{i_l})}{\partial(x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_l})} = \frac{\partial(f_{i_1}, f_{i_2}, \dots, f_{i_l})}{\partial(x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_l})} \neq 0.$$

根据隐射定理 8.4.2, 解上述方程组得到 C^k 函数组

$$\begin{cases} x_{j_1} = g_{j_1}(x_1, x_2, \dots, \hat{x}_{j_1}, \dots, \hat{x}_{j_l}, \dots, x_n), \\ \vdots \\ x_{j_l} = g_{j_l}(x_1, x_2, \dots, \hat{x}_{j_1}, \dots, \hat{x}_{j_l}, \dots, x_n), \end{cases} \quad (\text{其中 } \hat{x}_i \text{ 表示删去 } x_i)$$

即

$$\begin{aligned} \mathbf{g} &= (g_{j_1}, g_{j_2}, \dots, g_{j_l}): I_p \rightarrow J_p, \\ (x_1, x_2, \dots, \hat{x}_{j_1}, \dots, \hat{x}_{j_l}, \dots, x_n) &\mapsto (x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_l}), \end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned} \varphi_p: U_p \cap M &\rightarrow I_p, \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) &\mapsto (x_1, x_2, \dots, \hat{x}_{j_1}, \dots, \hat{x}_{j_l}, \dots, x_n), \end{aligned}$$

易见, 它为同胚. 因此, $(U_p \cap M, \varphi_p)$ 为 p 的一个局部坐标系. 令

$$\mathcal{D}' = \{(U_p \cap M, \varphi_p) \mid p \in M\},$$

则有:

$$(1) \bigcup_{p \in M} (U_p \cap M) = M;$$

(2) 如果 $(U_{p_1} \cap M, \varphi_{p_1}), \{x_1, x_2, \dots, \hat{x}_{j_1}, \dots, \hat{x}_{j_l}, \dots, x_n\} \in \mathcal{D}'$, $(U_{p_2} \cap M, \varphi_{p_2}), \{x_1, x_2, \dots, \hat{x}_{s_1}, \dots, \hat{x}_{s_l}, \dots, x_n\} \in \mathcal{D}'$, 且 $(U_{p_1} \cap M) \cap (U_{p_2} \cap M) \neq \emptyset$, 则由上述可知,

$$\{x_1, x_2, \dots, \hat{x}_{j_1}, \dots, \hat{x}_{j_l}, \dots, x_n\} \quad \text{与} \quad \{x_1, x_2, \dots, \hat{x}_{s_1}, \dots, \hat{x}_{s_l}, \dots, x_n\}$$

彼此为 C^k 函数. 因此, $\mathcal{D}'$ 是 C^k 相容的, 它是 M 上的一个 C^k 微分构造的基. 由 $\mathcal{D}'$ 惟一生成了 C^k 微分构造

$$\mathcal{D} = \{(U, \varphi) \in \mathcal{D}^0 \mid (U, \varphi) \text{ 与 } \mathcal{D}'C^r \text{ 相容}\},$$

使得 $(M, \mathcal{D})$ 成为 M 上的一个 C^k 微分流形. □

例 8.4.5 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为 $C^k (1 \leq k \leq +\infty)$ 映射, 且在 U 上,

$$\text{rank } f = \text{rank } \mathbf{J}f = \text{rank} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \equiv 1 (\text{常值}),$$

则

$$M = f^{-1}(q) = \{x \in U \mid f(x) = q\} = \{x \in U \mid f(x) - q = 0\}$$

或为空集, 或为 $n-1$ 维 C^k 流形, 也称为 C^k 超曲面.

如果 $\frac{\partial f}{\partial x_i} \neq 0$, 根据隐函数定理 8.4.1, 解方程

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) - q = 0$$

得到

$$\begin{aligned} x_i &= g_i(x_1, x_2, \dots, \hat{x}_i, \dots, x_n), \\ \varphi_p: U_p \cap M &\rightarrow I_p, \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) &\mapsto (x_1, x_2, \dots, \hat{x}_i, \dots, x_n). \end{aligned}$$

且 $(U_p \cap M, \varphi_p), \{x_1, x_2, \dots, \hat{x}_i, \dots, x_n\}$ 为 p 点的局部坐标系.

例如: $U = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$ 为 C^∞ 函数, 且在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上,

$$\text{rank } f = \text{rank } \mathbf{J}f = \text{rank} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) = \text{rank}(2x_1, 2x_2, \dots, 2x_n) = 1.$$

于是,单位球面

$$S^n = f^{-1}(1) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\} \mid f(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1\}$$

为 $n-1$ 维 C^∞ 超曲面.

如果 $\frac{\partial f}{\partial x_i} = 2x_i \neq 0$, 即 $x_i \neq 0$, 则从方程 $f(\mathbf{x}) - 1 = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 - 1 = 0$ 得到

$$x_i = g_i(x_1, x_2, \cdots, \hat{x}_i, \cdots, x_n).$$

对本例可直接解得 $x_i = \pm \sqrt{1 - \sum_{j \neq i} x_j^2}$.

例 8.4.6 设 $F(x, y, z) = \sin z - xyz = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

解法 1 $F'_x = -yz, F'_y = -xz, F'_z = \cos z - xy$.

当 $F'_z = \cos z - xy \neq 0$, 即 $\cos z \neq xy$ 时, 方程

$$F(x, y, z) = \sin z - xyz = 0$$

有隐函数 $z = z(x, y)$, 且

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{-yz}{\cos z - xy} = \frac{yz}{\cos z - xy}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{-xz}{\cos z - xy} = \frac{xz}{\cos z - xy}. \end{aligned}$$

解法 2 将 z 视作 x 与 y 的隐函数, $z = z(x, y)$. 在

$$\sin z - xyz = 0$$

两边分别对 x, y 求偏导得

$$\begin{aligned} \cos z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - yz - xy \frac{\partial z}{\partial x} &= 0, \\ \cos z \cdot \frac{\partial z}{\partial y} - xz - xy \frac{\partial z}{\partial y} &= 0, \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{yz}{\cos z - xy}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{xz}{\cos z - xy}. \end{aligned}$$

□

例 8.4.7 设 $F(x, y)$ 可微, 试由方程 $F(x+y, x-y) = 0$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解法 1 将 y 视为 x 的隐函数, $y = y(x)$. 对方程

$$F(x+y, x-y) = 0$$

两边关于 x 求导得到

$$F'_1(x+y, x-y) \left(1 + \frac{dy}{dx}\right) + F'_2(x+y, x-y) \left(1 - \frac{dy}{dx}\right) = 0,$$

$$(F'_1 - F'_2) \frac{dy}{dx} = -F'_1 - F'_2,$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_1(x+y, x-y) + F'_2(x+y, x-y)}{F'_1(x+y, x-y) - F'_2(x+y, x-y)}.$$

解法 2 设 $H(x, y) = F(x+y, x-y) = 0$, 则由定理 8.4.1, 有

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{H'_x}{H'_y} = -\frac{F'_1(x+y, x-y) + F'_2(x+y, x-y)}{F'_1(x+y, x-y) - F'_2(x+y, x-y)}.$$

当然, 上面推算应要求 $F'_1(x+y, x-y) - F'_2(x+y, x-y) \neq 0$. □

例 8.4.8 设 $F(x, y, z)$ 可微, 且 $F'_x \neq 0, F'_y \neq 0, F'_z \neq 0$, 则由方程

$$F(x, y, z) = 0$$

可推得

$$\frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = -1.$$

证明 由 $F'_x \neq 0, F'_y \neq 0, F'_z \neq 0$ 及定理 8.4.1 有

$$\frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = \left(-\frac{F'_y}{F'_x}\right) \left(-\frac{F'_z}{F'_y}\right) \left(-\frac{F'_x}{F'_z}\right) = -1. \quad \square$$

例 8.4.9 设 $z = f(x, y), g(x, y) = 0$, 而 f 与 g 都为可微的二元函数, 求 $\frac{dz}{dx}$.

解法 1 从 $g(x, y) = 0$, 将 y 视为 x 的隐函数, $y = y(x)$.

在 $g(x, y) = 0$ 两边对 x 求导得

$$g'_x + g'_y \frac{dy}{dx} = 0, \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{g'_x}{g'_y}.$$

于是,

$$\frac{dz}{dx} = f'_x + f'_y \frac{dy}{dx} = f'_x + f'_y \left(-\frac{g'_x}{g'_y}\right) = \frac{f'_x g'_y - f'_y g'_x}{g'_y}, \quad \text{其中 } g'_y \neq 0.$$

解法 2 $\mathbf{F}(x, y, z) = \begin{pmatrix} F_1(x, y, z) \\ F_2(x, y, z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z - f(x, y) \\ g(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$

当 $\det \mathbf{J}_{(y, z)} \mathbf{F}(x, y, z) = \begin{vmatrix} -f'_y & 1 \\ g'_y & 0 \end{vmatrix} = -g'_y \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \frac{dy}{dx} \\ \frac{dz}{dx} \end{pmatrix} &= -(\mathbf{J}_{(y, z)} \mathbf{F}(x, y, z))^{-1} \begin{pmatrix} -f'_x \\ g'_x \end{pmatrix} \\ &= -\begin{pmatrix} -f'_y & 1 \\ g'_y & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -f'_x \\ g'_x \end{pmatrix} = -\frac{1}{g'_y} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -g'_y & -f'_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -f'_x \\ g'_x \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{g'_y} \begin{pmatrix} -g'_x \\ f'_x g'_y - f'_y g'_x \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{f'_x g'_y - f'_y g'_x}{g'_y}, \quad \text{其中 } g'_y \neq 0.$$

□

例 8.4.10 设

$$F(x, y) = \begin{pmatrix} F_1(x, y) \\ F_2(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 y_2 - 4x_2 + 2e^{y_1} + 3 \\ 2x_1 - x_3 - 6y_1 + y_2 \cos y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

试计算: 当 $(x, y) = (x_1, x_2, x_3, y_1, y_2) = (-1, 1, -1, 0, 1)$ 时的 Jacobi 矩阵 $\left(\frac{\partial y_i}{\partial x_j}\right), i=1, 2; j=1, 2, 3$. 其中 $y=f(x)$.

解法 1 $JF(x, y) = (J_x F, J_y F)$

$$= \begin{pmatrix} y_2 & -4 & 0 & 2e^{y_1} & x_1 \\ 2 & 0 & -1 & -6 - y_2 \sin y_1 & \cos y_1 \end{pmatrix}$$

$$JF(-1, 1, -1, 0, 1) = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -1 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

由定理 8.4.2(4) 得到

$$\begin{aligned} Jf(x) \big|_{x=(-1, 1, -1)} &= - (J_y F(x, y))^{-1} J_x F(x, y) \big|_{(x, y)=(-1, 1, -1, 0, 1)} \\ &= - \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -6 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &= - \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -4 & -1 \\ 10 & -24 & -2 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

即

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \frac{\partial y_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \frac{\partial y_2}{\partial x_3} \end{pmatrix}_{(-1, 1, -1)} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -1 & -\frac{1}{4} \\ \frac{5}{2} & -6 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

解法 2 对方程组两边关于 x_1 求导得到

$$\begin{cases} y_2 + x_1 \frac{\partial y_2}{\partial x_1} + 2e^{y_1} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} = 0, \\ 2 - 6 \frac{\partial y_1}{\partial x_1} - y_2 \sin y_1 \frac{\partial y_1}{\partial x_1} + \cos y_1 \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = 0, \end{cases}$$

用 $(-1, 1, -1, 0, -1)$ 代入上式得

$$\begin{cases} 2 \frac{\partial y_1}{\partial x_1} - \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = -1, \\ -6 \frac{\partial y_1}{\partial x_1} + \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = -2. \end{cases}$$

两式相加有 $-4 \frac{\partial y_1}{\partial x_1} = -3$,

$$\begin{cases} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} = \frac{3}{4}, \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = 6 \frac{\partial y_1}{\partial x_1} - 2 = \frac{9}{2} - 2 = \frac{5}{2}. \end{cases}$$

对方程组两边关于 x_2 求导得到

$$\begin{cases} x_1 \frac{\partial y_2}{\partial x_2} - 4 + 2e^{y_1} \frac{\partial y_1}{\partial x_2} = 0, \\ -6 \frac{\partial y_1}{\partial x_2} + \cos y_1 \frac{\partial y_2}{\partial x_2} - y_2 \sin y_1 \frac{\partial y_1}{\partial x_1} = 0. \end{cases}$$

用 $(-1, 1, -1, 0, 1)$ 代入上式得

$$\begin{cases} -\frac{\partial y_2}{\partial x_2} - 4 + 2 \frac{\partial y_1}{\partial x_2} = 0, \\ -6 \frac{\partial y_1}{\partial x_2} + \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} 2 \frac{\partial y_1}{\partial x_2} - \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = 4, \\ -6 \frac{\partial y_1}{\partial x_2} + \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = 0. \end{cases}$$

两式相加有 $-4 \frac{\partial y_1}{\partial x_2} = 4$,

$$\begin{cases} \frac{\partial y_1}{\partial x_2} = -1, \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_2} = 6 \frac{\partial y_1}{\partial x_2} = -6. \end{cases}$$

对方程组两边关于 x_3 求导得到

$$\begin{cases} x_1 \frac{\partial y_2}{\partial x_3} + 2e^{y_1} \frac{\partial y_1}{\partial x_3} = 0, \\ -1 - 6 \frac{\partial y_1}{\partial x_3} + \cos y_1 \frac{\partial y_2}{\partial x_3} - y_2 \sin y_1 \frac{\partial y_1}{\partial x_3} = 0. \end{cases}$$

用 $(-1, 1, -1, 0, 1)$ 代入上式得

$$\begin{cases} -\frac{\partial y_2}{\partial x_3} + 2 \frac{\partial y_1}{\partial x_3} = 0, \\ -1 - 6 \frac{\partial y_1}{\partial x_3} + \frac{\partial y_2}{\partial x_3} = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} 2 \frac{\partial y_1}{\partial x_3} - \frac{\partial y_2}{\partial x_3} = 0, \\ -6 \frac{\partial y_1}{\partial x_3} + \frac{\partial y_2}{\partial x_3} = 1. \end{cases}$$

两式相加有 $-4 \frac{\partial y_1}{\partial x_3} = 1$,

$$\begin{cases} \frac{\partial y_1}{\partial x_3} = -\frac{1}{4}, \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_3} = 2 \frac{\partial y_1}{\partial x_3} = -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

□

注 8.4.3 例 8.4.10 表明, 如果求 Jacobi 矩阵, 即要求所有偏导数 $\frac{\partial y_i}{\partial x_j}$, 那么用解法 1 要快捷得多; 如果只求 $\frac{\partial y_1}{\partial x_1}, \frac{\partial y_2}{\partial x_1}$, 那么用解法 2 比较合适.

例 8.4.11 设 $y^2 = ux, x^2 = vy$, 求 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$.

解法 1 显然容易解得 $u = \frac{y^2}{x}, v = \frac{x^2}{y}$, 则有

$$\begin{aligned} \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} &= \begin{vmatrix} -\frac{y^2}{x^2} & \frac{2y}{x} \\ \frac{2x}{y} & -\frac{x^2}{y^2} \end{vmatrix} = 1 - 4 = -3, \\ \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} &= \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

解法 2 将 $x = \frac{y^2}{u}$ 代入 $x^2 = vy$, 得 $\frac{y^4}{u^2} = vy, y = u^{\frac{2}{3}}v^{\frac{1}{3}}$, 从而 $x = u^{\frac{1}{3}}v^{\frac{2}{3}}$. 由此得到

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3}u^{-\frac{2}{3}}v^{\frac{2}{3}} & \frac{2}{3}u^{\frac{1}{3}}v^{-\frac{1}{3}} \\ \frac{2}{3}u^{-\frac{1}{3}}v^{\frac{1}{3}} & \frac{1}{3}u^{\frac{2}{3}}v^{-\frac{2}{3}} \end{vmatrix} = \frac{1}{9} - \frac{4}{9} = -\frac{1}{3}.$$

□

例 8.4.12 设 $f: (0, +\infty) \times (-\infty, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$(r, \theta) \mapsto (x, y) = f(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

为极坐标变换公式(图 8.4.2), 则

$$\begin{aligned} \det \mathbf{J}f(r, \theta) &= \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r \neq 0. \end{aligned}$$

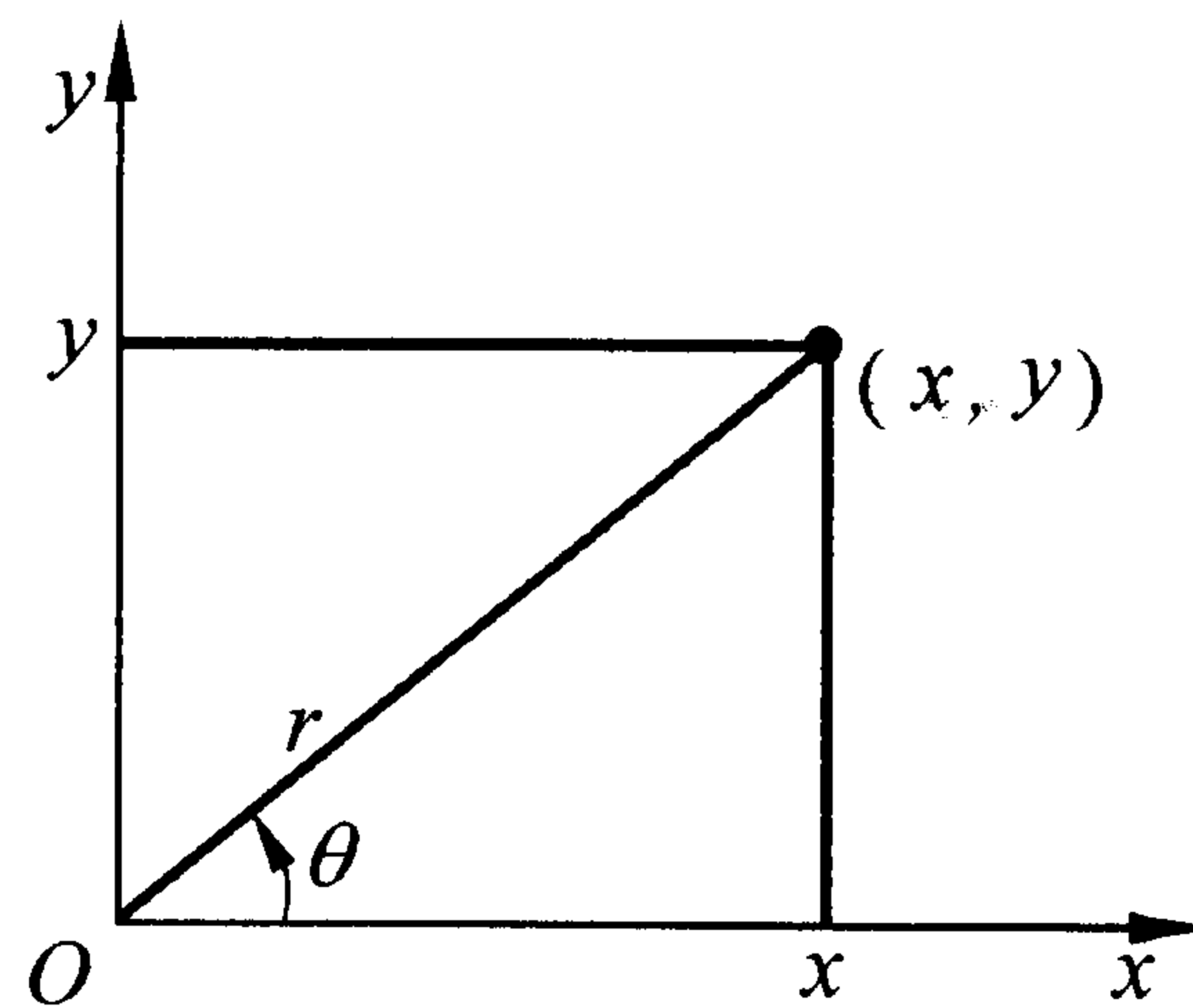


图 8.4.2

因此, f 为局部 C^∞ 微分同胚. 但由 $f(1, 0) = f(1, 2\pi)$ 知 f 非单射, 从而整体的 f^{-1} 不存在, f 不为整体 C^∞ 微分同胚.

再求 r, θ 关于 x, y 的偏导数 $\frac{\partial r}{\partial x}, \frac{\partial r}{\partial y}, \frac{\partial \theta}{\partial x}, \frac{\partial \theta}{\partial y}$.

解法 1 $Jf^{-1}(x, y) = [Jf(r, \theta)]^{-1}$

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial r}{\partial y} \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{r} \begin{pmatrix} r\cos\theta & r\sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ -\frac{y}{x^2+y^2} & \frac{x}{x^2+y^2} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

解法 2 $r = \sqrt{x^2 + y^2}, \theta = \arctan \frac{y}{x}$, 因此

$$\begin{aligned} \frac{\partial r}{\partial x} &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} &= \frac{-\frac{y}{x^2}}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\frac{1}{x}}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{x}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

□

例 8.4.13 设 $f: (0, +\infty) \times (0, \pi) \times (-\infty, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$(r, \theta, \varphi) \mapsto (x, y, z) = f(r, \theta, \varphi) = (r\sin\theta\cos\varphi, r\sin\theta\sin\varphi, r\cos\theta)$$

为球坐标变换公式(图 8.4.3), 则

$$\begin{aligned} \det Jf(r, \theta, \varphi) &= \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \varphi)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \sin\theta\cos\varphi & r\cos\theta\cos\varphi & -r\sin\theta\sin\varphi \\ \sin\theta\sin\varphi & r\cos\theta\sin\varphi & r\sin\theta\cos\varphi \\ \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= r^2 \sin\theta \neq 0. \end{aligned}$$

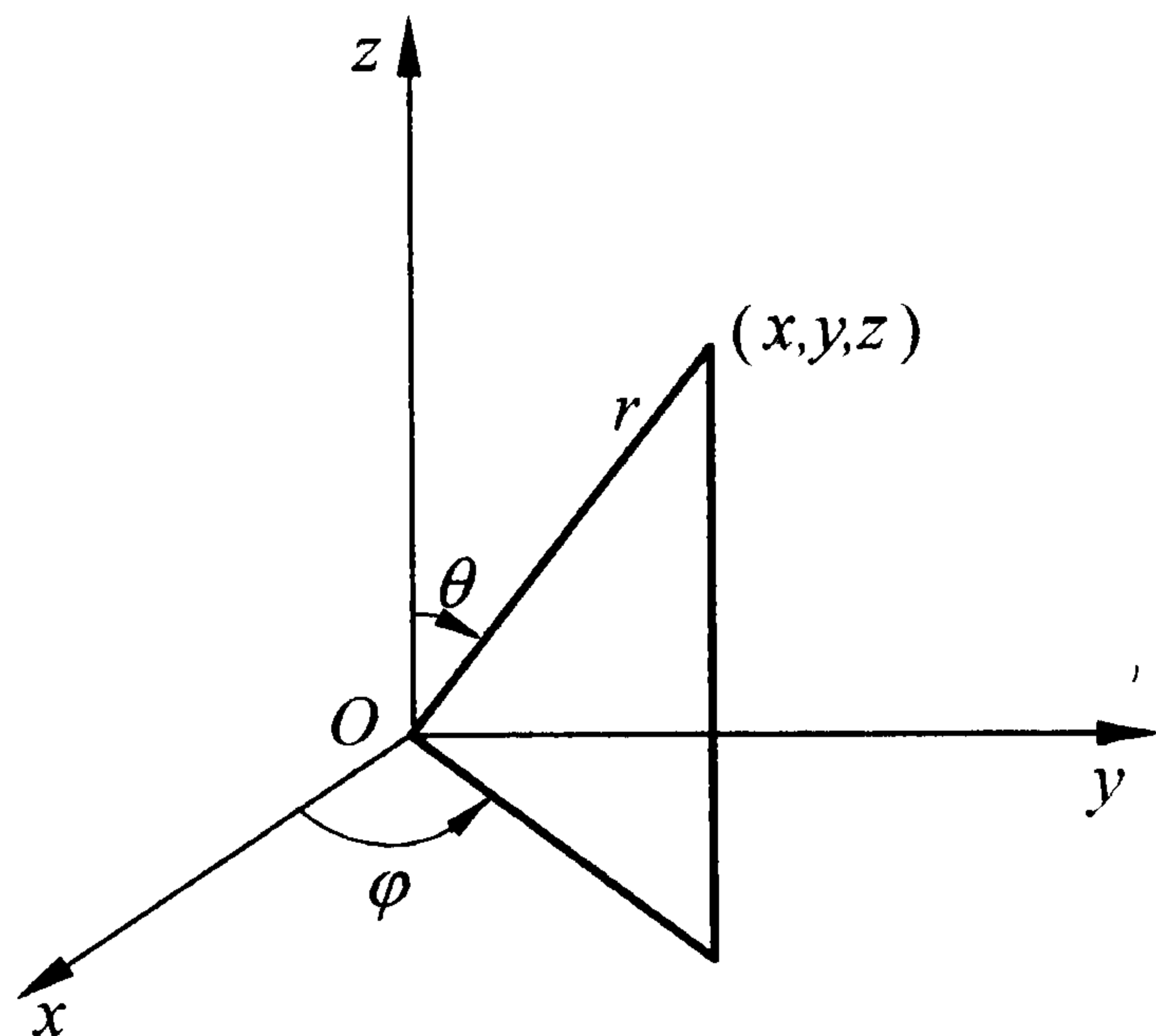


图 8.4.3

因此, f 为局部 C^∞ 微分同胚. 但由 $f\left(1, \frac{\pi}{2}, 0\right) = f\left(1, \frac{\pi}{2}, 2\pi\right)$ 知, f 非单射, 从而整体的 f^{-1} 不存在, f 不为整体的 C^∞ 微分同胚.

再求 r, θ, φ 关于 x, y, z 的偏导数 $\frac{\partial r}{\partial x}, \frac{\partial r}{\partial y}, \frac{\partial r}{\partial z}, \frac{\partial \theta}{\partial x}, \frac{\partial \theta}{\partial y}, \frac{\partial \theta}{\partial z}, \frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z}$.

解法 1 $Jf^{-1}(x, y, z) = [Jf(r, \theta, \varphi)]^{-1}$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{pmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial r}{\partial y} & \frac{\partial r}{\partial z} \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial y} & \frac{\partial \theta}{\partial z} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x} & \frac{\partial \varphi}{\partial y} & \frac{\partial \varphi}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} \end{pmatrix}^{-1} \\
 &= \begin{pmatrix} \sin\theta\cos\varphi & r\cos\theta\cos\varphi & -r\sin\theta\sin\varphi \\ \sin\theta\sin\varphi & r\cos\theta\sin\varphi & r\sin\theta\cos\varphi \\ \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \end{pmatrix}^{-1} \\
 &= \frac{1}{r^2\sin\theta} \begin{pmatrix} r^2\sin^2\theta\cos\varphi & r^2\sin^2\theta\sin\varphi & r^2\sin\theta\cos\theta \\ r\sin\theta\cos\theta\cos\varphi & r\sin\theta\cos\theta\sin\varphi & -r\sin^2\theta \\ -r\sin\varphi & r\cos\varphi & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \sin\theta\cos\varphi & \sin\theta\sin\varphi & \cos\theta \\ \frac{\cos\theta\cos\varphi}{r} & \frac{\cos\theta\sin\varphi}{r} & -\frac{\sin\theta}{r} \\ -\frac{\sin\varphi}{r\sin\theta} & \frac{\cos\varphi}{r\sin\theta} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x}{r} & \frac{y}{r} & \frac{z}{r} \\ \frac{xz}{r^2\sqrt{x^2+y^2}} & \frac{yz}{r^2\sqrt{x^2+y^2}} & -\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{r^2} \\ -\frac{y}{x^2+y^2} & \frac{x}{x^2+y^2} & 0 \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

其中 $x^2 + y^2 = r^2 \sin^2 \theta \neq 0, r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \neq 0$.

解法 2 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \theta = \arccos \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \varphi = \arcsin \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.

通过简单计算, 分别求出 r, θ, φ 对于 x, y, z 的偏导数可以验证与上述结果完全一致. $\square$

例 8.4.14 设 $U \subset \mathbb{R}^4$ 为开集, $F, G: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为 4 元函数. 如果 $H = (F, G)^T$ 在点 $(z_0, w_0) \in U$ (其中 $z_0 = (x_0, y_0), w_0 = (u_0, v_0)$) 的某开邻域内满足隐射定理 8.4.2 的条件且 $\det J_w H(z_0, w_0) \neq 0$, 则方程组

$$H(x, y, u, v) = 0$$

在点 z_0 的某开邻域内能确定一个 C^k 隐映 $w = f(z)$.

解法 1 由定理 8.4.2 中的(4)求得

$$Jf(z) = -[J_w H(z, w)]^{-1} J_z H(z, w),$$

即

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{1}{J} \begin{pmatrix} \frac{\partial G}{\partial v} & -\frac{\partial F}{\partial v} \\ -\frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial u} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} \end{pmatrix} \\
 &= -\frac{1}{J} \begin{pmatrix} \frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)} & \frac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)} \\ \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)} & \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)} \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

其中 $J = \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}$.

解法 2 设 $u=f(x,y), v=g(x,y)$ 为由方程组

$$\begin{cases} F(x,y,u,v) = 0, \\ G(x,y,u,v) = 0 \end{cases}$$

所确定的隐函数,即

$$\begin{cases} F(x,y,f(x,y),g(x,y)) \equiv 0, \\ G(x,y,f(x,y),g(x,y)) \equiv 0. \end{cases}$$

对上述方程组关于 x, y 分别求偏导数得到

$$\begin{cases} F'_x + F'_u u'_x + F'_v v'_x = 0, \\ G'_x + G'_u u'_x + G'_v v'_x = 0, \\ F'_y + F'_u u'_y + F'_v v'_y = 0, \\ G'_y + G'_u u'_y + G'_v v'_y = 0. \end{cases}$$

因为

$$J = \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} F'_u & F'_v \\ G'_u & G'_v \end{vmatrix} \neq 0,$$

故从两个方程组分别解得

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u}{\partial x} = u'_x &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}, & \frac{\partial u}{\partial y} = u'_y &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)}, \\
 \frac{\partial v}{\partial x} = v'_x &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)}, & \frac{\partial v}{\partial y} = v'_y &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)}.
 \end{aligned}$$

□

练习题 8.4

1. 下列方程确定隐函数 $y=y(x)$, 计算 $\frac{dy}{dx}$;

(1) $x^2 + 2xy - y^2 = a^2$;

- (2) $xy - \ln y = 0$, 在点 $(0, 1)$ 处;
 (3) $y - \varepsilon \sin y = x$, 常数 $\varepsilon \in (0, 1)$;
 (4) $x^y = y^x$.

2. 下列方程确定隐函数 $z = z(x, y)$, 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

- (1) $e^z - xyz = 0$;
 (2) $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$;
 (3) $x + y + z = e^{-(x+y+z)}$, 并对计算的结果作出解释;
 (4) $z^2 y - xz^3 - 1 = 0$, 在点 $(1, 2, 1)$ 处.

3. 设 $u = f(x, y, z, t)$, $g(y, z, t) = 0$, $h(z, t) = 0$, f, g 与 h 都一阶连续可导, 计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial u}{\partial y}$, 并给出相应可计算的条件.

4. 设 $F(x - y, y - z, z - x) = 0$, F 有一阶连续偏导数, 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$, 并给出相应可计算的条件.

5. 设 $F(x + y + z, x^2 + y^2 + z^2) = 0$, F 有一阶连续偏导数, 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$, 并给出相应可计算的条件.

6. 二元函数 F 在 $\mathbb{R}^2$ 上二次连续可导. 已知曲线 $F(x, y) = 0$ 呈“8”字形. 问方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases}$$

在 $\mathbb{R}^2$ 中至少有几组解?

7. 从方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

中, 计算 $\frac{dy}{dx}$ 与 $\frac{dz}{dx}$, 并作出几何解释.

8. 从方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - z = 0, \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 20 \end{cases}$$

中, 计算 $\frac{dy}{dx}$ 与 $\frac{dz}{dx}$, 并作出几何解释.

9. 从下列方程中, 计算 Jacobi 矩阵:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}.$$

(1) $xu - yv = 0, yu + xv = 1;$

(2) $x + y = u + v, \frac{x}{y} = \frac{\sin u}{\sin v}.$

10. 设

$$\begin{cases} u^2 - v \cos(xy) + w^2 = 0, \\ u^2 + v^2 - \sin(xy) + 2w^2 = 2, \\ uv - \sin x \cos y + w = 0, \end{cases}$$

试在 $(x, y) = \left(\frac{\pi}{2}, 0\right), (u, v, w) = (1, 1, 0)$ 处计算 Jacobi 矩阵:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

11. 从方程组

$$\begin{cases} x = t + \frac{1}{t}, \\ y = t^2 + \frac{1}{t^2}, \\ z = t^3 + \frac{1}{t^3} \end{cases}$$

中, 计算 $\frac{dy}{dx}$ 与 $\frac{dz}{dx}$.

12. 设 $U \subset \mathbb{R}^n, f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$. 如果 f 将开集映为开集, 则称 f 为一个开映射. 问: 下列映射是否为开映射? 并说明理由.

(1) $f(x, y) = \left(x^2, \frac{y}{x}\right);$

(2) $f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y);$

(3) $f(x, y) = (x, x^2).$

进而, 对(1)与(2)中的 f , 计算 Jf^{-1} .

13. 求由下列方程所确定的隐函数的偏导数:

(1) $x + y + z = e^{-(x+y+z)},$ 求 z 对 x, y 的一阶与二阶偏导数;

(2) $F(x, x+y, x+y+z)=0$, F 为 C^2 函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

14. 设 f 为一元函数, 试问: f 应满足什么条件, 方程

$$2f(xy) = f(x) + f(y)$$

在点 $(1, 1)$ 的开邻域内能确定出惟一的 y 为 x 的函数?

15. 设 $F(x, y)$ 为 C^2 函数, $F'_y \neq 0$, 证明: 由 $F(x, y)=0$ 所确定的隐函数 $y=f(x)$ 有

$$(F'_y)^3 y'' = \begin{vmatrix} F''_{xx} & F''_{xy} & F'_x \\ F''_{xy} & F''_{yy} & F'_y \\ F'_x & F'_y & 0 \end{vmatrix}.$$

16. 求由下列方程所确定的隐函数的极值:

(1) $x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$;

(2) $(x^2 + y^2) = a^2(x^2 - y^2) (a > 0)$.

17. 设 f, g, h 可微,

$$\begin{cases} x = f(u, v, w), \\ y = g(u, v, w), \\ z = h(u, v, w), \end{cases}$$

求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$, 并给出可计算的条件.

18. 设 f, g 为可微函数, 求下列方程所确定的隐函数 $u=u(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$:

(1) $x^2 + u^2 = f(x, u) + g(x, y, u)$;

(2) $u = f(x+u, yu)$.

进而给出可计算的条件.

19. 设 $y=f(x)$ 为 C^1 函数, $x=\varphi(u, v), y=\psi(u, v)$ 为 C^2 函数, 则由方程 $\psi(u, v)=f(\varphi(u, v))$

可以确定函数 $v=v(u)$. 试用 $u, v, \frac{dv}{du}, \frac{d^2v}{du^2}$ 表示 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$; 并给出可计算的条件.

思考题 8.4

1. 设 (x_0, y_0, z_0, u_0) 满足方程组

$$\begin{cases} f(x) + f(y) + f(z) = F(u), \\ g(x) + g(y) + g(z) = G(u), \\ h(x) + h(y) + h(z) = H(u), \end{cases}$$

这里所有的函数假定有连续的导数.

(1) 说出一个能在该点开邻域内确定 x, y, z 为 u 的函数的充分条件;

(2) 在 $f(x)=x, g(x)=x^2, h(x)=x^3$ 的情形下, 上述条件相当于什么?

2. 据理说明: 在点 $(0,1)$ 近旁是否存在 C^∞ 的 $f(x,y)$ 与 $g(x,y)$ 满足:

$$f(0,1) = 1, \quad g(0,1) = -1,$$

且

$$\begin{cases} [f(x,y)]^3 + xg(x,y) - y = 0, \\ [g(x,y)]^3 + yf(x,y) - x = 0. \end{cases}$$

8.5 逆射与隐射定理的另一精美证法

上节应用数学归纳法先证隐射定理: 方程组 $F(x,y)=0$ 在条件 $\det J_y F \neq 0$ 时, 局部解得 $y=f(x)$, 使得 $F(x, f(x)) \equiv 0$. 进而, 当 $\det J_x f(x) \neq 0$ 时, 对 $F(x,y)=f(x)-y=0$ 施用隐射定理, 证得 $y=f(x)$ 有局部逆射 $x=g(y)=f^{-1}(y)$. 读者已领略了它的精美的论证方法. 自然会大胆地问: 能否先证局部逆射定理, 再应用局部逆射定理来证明隐射定理? 现在来实现这一设想.

定理 8.5.1 (局部逆射定理) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 C^k ($1 \leq k \leq +\infty$) 映射, 且 $\det Jf(x^0) = \det \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^0) \right) \neq 0, x^0 \in D$, 则 f 为一个 C^k 局部微分同胚, 它将 x^0 的一个开邻域映成 $f(x^0)$ 的一个开邻域.

证明 可以假定 $x^0=0, f(x^0)=0, \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^0) \right) = (\delta_j^i) = I$ (否则作一仿射变换, 不影响定理的证明). 选 a 充分小, 使得方体

$$C^n(a) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j| < a\} \subset D,$$

且当 $x \in C^n(a)$ 时,

$$\det \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \right) \neq 0$$

及

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \right) - I$$

中的元素满足 $\left| \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \right) - \delta_j^i \right| \leq \frac{1}{2n}$ (只需注意 $\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(0) \right) - I = 0$).

令 $g(x) = f(x) - x$, 则当 $x^1, x^2 \in C^n(a)$ 时, 应用 Lagrange 中值定理有

$$\|g(x^1) - g(x^2)\| = \max_{1 \leq i \leq n} \{ |g_i(x^1) - g_i(x^2)| \}$$

$$= \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ \left| \sum_{j=1}^n \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(\xi^j)(x_j^1 - x_j^2) \right| \right\}$$

$$\begin{aligned}
&\leq n \max_{1 \leq i, j \leq n} \left\{ \left| \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(\xi^j) \right| \right\} \max_{1 \leq j \leq n} \{ |x_j^1 - x_j^2| \} \\
&\leq n \cdot \frac{1}{2n} \|x^1 - x^2\| = \frac{1}{2} \|x^1 - x^2\|.
\end{aligned}$$

此外,还有

$$\begin{aligned}
\|f(x^1) - f(x^2)\| &= \|g(x^1) - g(x^1) + x^1 - x^2\| \\
&\geq \|x^1 - x^2\| - \|g(x^1) - g(x^2)\| \\
&\geq \|x^1 - x^2\| - \frac{1}{2} \|x^1 - x^2\| \\
&= \frac{1}{2} \|x^1 - x^2\|.
\end{aligned}$$

(1) 如果 $y \in C^n\left(\frac{a}{2}\right)$, 则必存在一点 $x \in C^n(a)$, 使得 $f(x) = y$.

为此, 设

$$x^0 = 0, \quad x^1 = y, \quad x^{k+1} = y - g(x^k), \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

容易看出

$$\begin{aligned}
\|x^k - x^{k-1}\| &= \|g(x^{k-1}) - g(x^{k-2})\| \leq \frac{1}{2} \|x^{k-1} - x^{k-2}\| \\
&\leq \dots \leq \frac{1}{2^{k-2}} \|x^1 - x^0\| = \frac{1}{2^{k-1}} \|y\|, \\
\|x^k\| &= \|x^k - x^0\| \\
&\leq \|x^k - x^{k-1}\| + \|x^{k-1} - x^{k-2}\| + \dots + \|x^1 - x^0\| \\
&\leq \left(\frac{1}{2^{k-1}} + \frac{1}{2^{k-2}} + \dots + 1 \right) \|y\| < 2 \|y\| < 2 \cdot \frac{a}{2} = a, \\
\|x^{k+p} - x^k\| &\leq \|x^{k+p} - x^{k+p-1}\| + \dots + \|x^{k+1} - x^k\| \\
&\leq \left(\frac{1}{2^{k+p-1}} + \dots + \frac{1}{2^k} \right) \|y\| \\
&= \frac{1}{2^k} \left(\frac{1}{2^{p-1}} + \dots + 1 \right) \|y\| \leq \frac{1}{2^{k-1}} \|y\|.
\end{aligned}$$

于是, $x^k \in C^n(a)$ 及 $\{x^k\}$ 为 Cauchy 点列. 由于 $\mathbb{R}^n$ 完备, 故 $\{x^k\}$ 收敛, 设 $\lim_{k \rightarrow +\infty} x^k = x$, 再在上述第二个不等式中令 $k \rightarrow +\infty$ 得到

$$\|x\| < 2 \|y\| < a,$$

因而 $x \in C^n(a)$, 且

$$\begin{aligned}
x &= \lim_{k \rightarrow +\infty} x^{k+1} = \lim_{k \rightarrow +\infty} [y - g(x^k)] = y - g(x) \\
&= y - [f(x) - x] = y - f(x) + x, \quad f(x) = y.
\end{aligned}$$

这就证明了 x 的存在性.

再证惟一性. 如果 $\exists x, x' \in C^n(a)$, s. t. $f(x) = y = f(x')$, 则由

$$0 = \|f(x) - f(x')\| \geq \frac{1}{2} \|x - x'\| \geq 0,$$

推得 $\|x - x'\| = 0, x = x'$.

(2) 由(1)知 $f^{-1}: C^n\left(\frac{a}{2}\right) \rightarrow C^n(a)$ 是存在的. 另一方面, 从

$$\|y' - y''\| = \|f(x') - f(x'')\| \geq \frac{1}{2} \|x' - x''\| = \frac{1}{2} \|f^{-1}(y') - f^{-1}(y'')\|$$

可推出 f^{-1} 在 $C^n\left(\frac{a}{2}\right)$ 上是一致连续的, 因而是连续的.

显然, 由 f 连续及 $C^n\left(\frac{a}{2}\right)$ 为开集知, $f^{-1}\left(C^n\left(\frac{a}{2}\right)\right)$ 为开集, 从而 $C^n\left(\frac{a}{2}\right)$ 在 $f^{-1}: C^n\left(\frac{a}{2}\right) \rightarrow C^n(a)$ 下的逆像为 $C^n(a) \cap f^{-1}\left(C^n\left(\frac{a}{2}\right)\right)$, 它是开集. 这就证明了

$$f: C^n(a) \cap f^{-1}\left(C^n\left(\frac{a}{2}\right)\right) \rightarrow C^n\left(\frac{a}{2}\right)$$

为一个同胚(拓扑映射), 它将 $\mathbf{0}$ 的一个开邻域映成 $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ 的一个开邻域.

(3) f^{-1} 是可微的, 由此得到 $J(f^{-1})$ 是存在的.

由于 f 是 $C^k (1 \leq k \leq +\infty)$, 根据定理 8.2.4', f 在 $\forall x^1 \in C^n(a) \cap f^{-1}\left(C^n\left(\frac{a}{2}\right)\right)$ 是可微的, 即

$$f(x) - f(x^1) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^1)\right)(x - x^1) + h(x^1, x),$$

$$\lim_{\|x - x^1\| \rightarrow 0} \frac{h(x^1, x)}{\|x - x^1\|} = 0 \quad (x^1 \text{ 固定}), x^1, x \in C^n(a) \cap f^{-1}\left(C^n\left(\frac{a}{2}\right)\right).$$

记 $\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^1)\right)^{-1}$ 为 $\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^1)\right)$ 的逆矩阵, 则

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^1)\right)^{-1} [f(x) - f(x^1)] = (x - x^1) + \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^1)\right)^{-1} h(x^1, x),$$

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^1)\right)^{-1} (y - y^1) + \tilde{h}(y^1, y) = f^{-1}(y) - f^{-1}(y^1),$$

其中 $\tilde{h}(y^1, y) = -\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^1)\right)^{-1} h(x^1, x)$. 因为

$$\|y - y^1\| = \|f(x) - f(x^1)\| \geq \frac{1}{2} \|x - x^1\|,$$

$$\frac{\|x - x^1\|}{\|y - y^1\|} \leq 2, \quad \|y - y^1\| \neq 0,$$

所以,

$$\begin{aligned}\lim_{y \rightarrow y^1} \frac{\tilde{h}(y^1, y)}{\|y - y^1\|} &= \lim_{y \rightarrow y^1} \frac{-\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^1)\right)^{-1} h(f^{-1}(y^1), f^{-1}(y))}{\|y - y^1\|} \\ &= -\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^1)\right)^{-1} \lim_{x \rightarrow x^1} \frac{h(x^1, x)}{\|x - x^1\|} \cdot \frac{\|x - x^1\|}{\|y - y^1\|} = 0.\end{aligned}$$

这就证明了 f^{-1} 在 y^1 是可微的. 根据定理 8.2.3 可推出 $(f^{-1})_i$ 在 y^1 有关于 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的偏导数, 且

$$\left(\frac{\partial (f^{-1})_i}{\partial y_j}(y^1)\right) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^1)\right)^{-1}.$$

(4) 最后, 用数学归纳法证明 f^{-1} 是 C^k 的. 映射

$$y \mapsto J(f^{-1})(y) = \left(\frac{\partial (f^{-1})_i}{\partial y_j}(y)\right) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x)\right)^{-1} = (Jf(x))^{-1}$$

可以由以下映射的复合而得到:

$$\underbrace{C^n\left(\frac{a}{2}\right) \xrightarrow{f^{-1}} C^n(a) \xrightarrow{Jf} \text{GL}(n, \mathbb{R}) \xrightarrow{\text{矩阵的逆}} \text{GL}(n, \mathbb{R})}_{J(f^{-1})},$$

其中 $\text{GL}(n, \mathbb{R})$ 表示 $n \times n$ 的非异矩阵的全体. 根据(2), f^{-1} 是 C^0 的 (即是连续的). 此外, 显然 Jf 是 C^{k-1} 的, 矩阵的逆所对应的映射是 C^∞ 的, 所以 $J(f^{-1})$ 是 C^0 的, 即 f^{-1} 是 C^1 的. 如果 f^{-1} 是 C^s 的 ($1 \leq s \leq k-1$), 则同样的推理可得到 $J(f^{-1})$ 是 C^s 的, 即 f^{-1} 是 C^{s+1} 的. 这就证明了 f^{-1} 是 C^k 的. $\square$

应用逆射定理可以证明隐射定理.

定理 8.5.2 (隐射定理) 设 $(x^0, y^0) \in U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m = \mathbb{R}^{n+m}$, U 为开集. $F: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为 C^k ($1 \leq k \leq +\infty$) 映射, $F(x^0, y^0) = 0$, 且

$$\left. \frac{\partial (F_1, F_2, \dots, F_m)}{\partial (y_1, y_2, \dots, y_m)} \right|_{(x^0, y^0)} \neq 0,$$

则存在惟一的 C^k 映射 $f: I \rightarrow \mathbb{R}^m$ (其中 I 为 x^0 的一个开邻域), 使得 $y = f(x)$, $y^0 = f(x^0)$, 且

$$F(x, f(x)) = 0, \quad x \in I.$$

证明 定义 $\tilde{F}: U \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ 为

$$\tilde{F}(x, y) = (x, F(x, y)).$$

显然,

$$\begin{aligned}\det(J\tilde{F}(x, y))_{(x^0, y^0)} &= \det \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ J_x F & J_y F \end{pmatrix}_{(x^0, y^0)} \\ &= \frac{\partial (F_1, F_2, \dots, F_m)}{\partial (y_1, y_2, \dots, y_m)} \bigg|_{(x^0, y^0)} \neq 0,\end{aligned}$$

因此,在 (x^0, y^0) 邻近有局部逆射 $\tilde{G}$,它是 C^k 映射.

如果 $F(x, f(x)) = 0$,则必须有

$$\begin{aligned}\tilde{F}(x, f(x)) &= (x, F(x, f(x))) = (x, 0), \\ (x, f(x)) &= \tilde{G} \circ \tilde{F}(x, f(x)) = \tilde{G}(x, 0), \\ f(x) &= \pi \circ \tilde{G}(x, 0),\end{aligned}$$

其中 $\pi: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m, \pi(x, y) = y$.

另一方面,若令 $f(x) = \pi \circ \tilde{G}(x, 0)$,显然它是 C^k 的,且

$$\begin{aligned}(x, \pi \circ \tilde{G}(x, 0)) &= (x, f(x)) = \tilde{G}(x, 0), \\ (x, F(x, f(x))) &= \tilde{F}(x, f(x)) = \tilde{F}(\tilde{G}(x, 0)) = \tilde{F} \circ \tilde{G}(x, 0) = (x, 0), \\ F(x, f(x)) &= 0.\end{aligned}$$

再由

$$\begin{aligned}\tilde{F}(x^0, y^0) &= (x^0, F(x^0, y^0)) = (x^0, 0) \\ &= (x^0, F(x^0, f(x^0))) = \tilde{F}(x^0, f(x^0))\end{aligned}$$

推出

$$\begin{aligned}(x^0, y^0) &= \tilde{G} \circ \tilde{F}(x^0, y^0) = \tilde{G} \circ \tilde{F}(x^0, f(x^0)) = (x^0, f(x^0)), \\ y^0 &= f(x^0),\end{aligned}$$

所以, $f(x) = \pi \circ \tilde{G}(x, 0)$ 就是所要求的惟一的 C^k 映射. $\square$

作为局部逆射定理的应用,我们给出下面三个推论.

推论 8.5.1 设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为 C^k 映射($1 \leq k \leq +\infty$), $f(0) = 0$,且 $\text{rank}\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(0)\right) = n$ ($n \leq m$)则存在一个 C^k 微分同胚 g ,将 $\mathbb{R}^m$ 中 0 的一个开邻域映成另一个开邻域,且 $g(0) = 0$ 及

$$g \circ f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, 0, \dots, 0).$$

证明 不失一般性,可以假定

$$\left. \frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \right|_0 \neq 0.$$

定义 $F: U \times \mathbb{R}^{m-n} \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为

$$F(x_1, x_2, \dots, x_m) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + (0, 0, \dots, 0, x_{n+1} + x_{n+2} + \dots, x_m),$$

则 $F(0) = 0$,且

$$\left. \frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_m)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_m)} \right|_0 = \det \begin{pmatrix} Jf(0) & 0 \\ & I_{m-n} \end{pmatrix} = \left. \frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \right|_0 \neq 0,$$

根据定理 8.5.1,存在 F 的局部逆映射 g ,它是 C^k 微分同胚,将 $\mathbb{R}^m$ 中 0 的一个开邻域映成另一个开邻域,使得 $g(0) = 0$ 及

$$g \circ f(x_1, x_2, \dots, x_n) = g(F(x_1, x_2, \dots, x_n, 0, 0, \dots, 0)) = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, 0, \dots, 0).$$

$\square$

推论 8.5.2 设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为 C^k 映射 ($1 \leq k \leq +\infty$), $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, 且 $\text{rank}\left(\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(\mathbf{0})\right) = m$ ($m \leq n$), 则存在一个 C^k 微分同胚 h , 将 $\mathbb{R}^n$ 中 $\mathbf{0}$ 的一个开邻域映成另一个开邻域, 使得 $h(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ 及

$$f \circ h(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_m).$$

证明 因为 $\text{rank}\left(\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(\mathbf{0})\right) = m$, 不失一般性, 可以假定

$$\frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_m)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_m)} \Big|_0 \neq 0.$$

定义 $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为

$$F(y_1, y_2, \dots, y_n) = (f_1(\mathbf{y}), f_2(\mathbf{y}), \dots, f_m(\mathbf{y}), y_{m+1}, y_{m+2}, \dots, y_n),$$

则 $F(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, $f = \pi \circ F$ (其中 $\pi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\pi(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ 为投影), 且

$$\frac{\partial(F_1, F_2, \dots, F_n)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)} \Big|_0 = \det \begin{bmatrix} \mathbf{J}_y & f(\mathbf{0}) \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_{n-m} \end{bmatrix} = \frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_m)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_m)} \Big|_0 \neq 0,$$

根据定理 8.5.1, 存在 F 的局部逆映射 h , 它是 C^k 微分同胚, 将 $\mathbb{R}^n$ 中 $\mathbf{0}$ 的一个开邻域映成另一个开邻域, 使得 $h(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ 及

$$f \circ h(x_1, x_2, \dots, x_n) = \pi \circ F \circ h(x_1, x_2, \dots, x_n) = \pi(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_m).$$

□

推论 8.5.3 设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为 C^k 映射 ($1 \leq k \leq +\infty$), $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, $\text{rank}\left(\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(\mathbf{y})\right) = l$ ($\mathbf{y} \in U, l \leq \min\{m, n\}$), 则存在 C^k 微分同胚 h 与 g , 它们分别将 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^m$ 的 $\mathbf{0}$ 的一个开邻域映成 $\mathbf{0}$ 的另一个开邻域, 使得 $h(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, $g(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ 及

$$g \circ f \circ h(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_l, 0, 0, \dots, 0).$$

证明 不失一般性, 不妨设

$$\frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_l)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_l)} \Big|_0 \neq 0.$$

令

$$\begin{aligned} (x_1, x_2, \dots, x_l, \dots, x_n) &= F(y_1, y_2, \dots, y_n) \\ &= (f_1(\mathbf{y}), f_2(\mathbf{y}), \dots, f_l(\mathbf{y}), y_{l+1}, y_{l+2}, \dots, y_n), \end{aligned}$$

$$F(\mathbf{0}) = \mathbf{0},$$

$$\frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_l)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_l)} \Big|_0 = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial y_l} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_l}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial f_l}{\partial y_l} \\ \mathbf{0} & & \mathbf{I}_{n-l} \end{bmatrix}_0 = \frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_l)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_l)} \Big|_0 \neq 0.$$

由定理 8.5.1, F 有局部逆映射 h , 将 $\mathbb{R}^n$ 中 $\mathbf{0}$ 的一个凸开邻域 $U_1 \subset U$ 映成 $\mathbf{0}$ 的另一个开邻域, 且

$$\begin{aligned} (z_1, z_2, \dots, z_m) &= f \circ h(x) = (f_1 \circ h(x), f_2 \circ h(x), \dots, f_l \circ h(x), f_{l+1} \circ h(x), \dots, f_m \circ h(x)) \\ &= (f_1(y), f_2(y), \dots, f_l(y), f_{l+1} \circ h(x), \dots, f_m \circ h(x)) \\ &= (x_1, x_2, \dots, x_l, f_{l+1} \circ h(x), \dots, f_m \circ h(x)). \end{aligned}$$

因为

$$\text{rank} \left(\frac{\partial (f \circ h)_i}{\partial x_j} \right) \Big|_{U_1} \equiv l,$$

所以

$$0 = \frac{\partial (z_1, z_2, \dots, z_l, \dots, z_{l+j})}{\partial (x_1, x_2, \dots, x_l, \dots, x_{l+s})} \Big|_{U_1} = \det \begin{pmatrix} I_l & \mathbf{0} \\ * & \frac{\partial (f_{l+j} \circ h)}{\partial x_{l+s}} \end{pmatrix} \Big|_{U_1}.$$

于是, $z_{l+j} = f_{l+j} \circ h(x)$ 仅是 $x_1, x_2, \dots, x_l$ 的函数, 记为

$$z_{l+j} = f_{l+j} \circ h(x) = \tilde{f}_{l+j}(x_1, x_2, \dots, x_l), \quad j = 1, 2, \dots, m-l.$$

令

$$\begin{aligned} &(z_1, z_2, \dots, z_l, z_{l+1}, \dots, z_m) \\ &= G(u_1, u_2, \dots, u_m) \\ &= (u_1, u_2, \dots, u_l, \tilde{f}_{l+1}(u_1, u_2, \dots, u_l), \dots, \tilde{f}_m(u_1, u_2, \dots, u_l)) \\ &\quad + (0, 0, \dots, 0, u_{l+1}, u_{l+2}, \dots, u_m), \\ &G(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, \\ &G(u_1, u_2, \dots, u_l, 0, \dots, 0) = f \circ h(u_1, u_2, \dots, u_n), \\ &\frac{\partial (G_1, G_2, \dots, G_m)}{\partial (u_1, u_2, \dots, u_m)} \Big|_{\mathbf{0}} = \det \begin{pmatrix} I_l & \mathbf{0} \\ * & I_{m-l} \end{pmatrix} \Big|_{\mathbf{0}} = 1 \neq 0. \end{aligned}$$

根据定理 8.5.1, G 有局部逆射 g , 将 $\mathbb{R}^m$ 中的 $\mathbf{0}$ 的一个开邻域映成 $\mathbf{0}$ 的另一个开邻域. 并且

$$g \circ f \circ h(x_1, x_2, \dots, x_n) = g \circ G(x_1, x_2, \dots, x_l, 0, \dots, 0) = (x_1, x_2, \dots, x_l, 0, \dots, 0). \quad \square$$

复习题 8

1. 设 f'_x, f'_y 与 f''_{yx} 在点 (x_0, y_0) 的某开邻域内存在, f''_{yx} 在点 (x_0, y_0) 连续, 证明: $f''_{xy}(x_0, y_0)$ 也存在, 且 $f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$.
2. 设 f'_x, f'_y 在点 (x_0, y_0) 的某开邻域内存在且在点 (x_0, y_0) 可微, 证明:

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0).$$

3. 设

$$u = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix},$$

证明: (1) $\sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} = 0$; (2) $\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{n(n-1)}{2} u$.

4. 设函数 $f(x, y)$ 具有连续的 n 阶偏导数, 试证: 函数 $g(t) = f(a+ht, b+kt)$ 的 n 阶导数

$$\frac{d^n g(t)}{dt^n} = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(a+ht, b+kt).$$

5. 设 $f(x, y)$ 为 n 次齐次函数, 即对 $\forall t > 0$, 有 $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$. 证明:

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f = n(n-1)\cdots(n-m+1)f.$$

6. 对于函数 $f(x, y) = \sin \frac{y}{x}$, 证明: $\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f = 0$.

7. 设 $\varphi(x, y)$ 为 C^2 函数, 它满足弦振动方程: $a^2 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2}$ ($a > 0$).

(1) 作变换 $u = x + at, v = x - at$, 则有 $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial u \partial v} = 0$;

(2) 解得 $\varphi = f(u) + g(v) = f(x+at) + g(x-at)$.

8. 设 $u = u(x, y, z), v = v(x, y, z)$ 和 $x = x(s, t), y = y(s, t), z = z(s, t)$ 都有连续的一阶偏导数. 证明:

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(s, t)} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)} + \frac{\partial(u, v)}{\partial(y, z)} \frac{\partial(y, z)}{\partial(s, t)} + \frac{\partial(u, v)}{\partial(z, x)} \frac{\partial(z, x)}{\partial(s, t)}.$$

9. 设 $u = \frac{x}{r^2}, v = \frac{y}{r^2}, w = \frac{z}{r^2}$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 证明:

(1) 以 u, v, w 为自变量的反函数组为

$$x = \frac{u}{u^2 + v^2 + w^2}, \quad y = \frac{v}{u^2 + v^2 + w^2}, \quad z = \frac{w}{u^2 + v^2 + w^2};$$

(2) $\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} = -\frac{1}{r^6}.$

10. 证明: Descartes(笛卡儿)叶形线

$$x^3 + y^3 - 3axy = 0 \quad (a > 0)$$

所确定的隐函数 $y = f(x)$ 的一阶与二阶导数分别为

$$y' = \frac{ay - x^2}{y^2 - ax} \quad (y^2 - ax \neq 0)$$

与

$$y'' = -\frac{2a^3xy}{(y^2 - ax)^2}.$$

由此给出曲线上具有水平切线与垂直切线的点.

11. 求由方程 $z = f(x + y + z, xyz)$ 所确定的隐函数的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial x}{\partial y}, \frac{\partial y}{\partial z}$, 并叙述可计算的条件.

12. 设 $u = x^2 + y^2 + z^2$, 其中 $z = f(x, y)$ 是由方程 $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$ 所确定的隐函数. 求 u'_x 与 u''_{xx} .

13. 应用球坐标与直角坐标之间的变换公式

$$(x, y, z) = (r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta),$$

证明:

$$\Delta_1 u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)^2 + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \left(\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)^2;$$

$$\Delta_2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{1}{r^2} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \right].$$

(提示: 上述变换是由两个特殊变换 $(x, y, z) = (R \cos \varphi, R \sin \varphi, z)$ 与 $(R, \varphi, z) = (r \sin \theta, \varphi, r \cos \theta)$ 复合而成)

14. 设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某开邻域内有偏导数 $f'_x(x, y)$ 与 $f'_y(x, y)$, 且 $f'_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续. 证明: $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微.

15. 设 $f(x, y) = |x - y| \varphi(x, y)$, 其中 $\varphi(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某个开邻域内连续. 问:

(1) $\varphi(x, y)$ 在什么条件下, 偏导数 $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ 存在;

(2) $\varphi(x, y)$ 在什么条件下, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微?

16. 设函数 $f(x, y)$ 在闭单位圆片 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上有连续的偏导数, 并且 $f(1, 0) = f(0, 1)$. 证明: 在单位圆 $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$ 上至少有两点满足方程:

$$y \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = x \frac{\partial}{\partial y} f(x, y).$$

17. 设实数 x, y, z 满足 $e^x + y^2 + |z| = 3$. 证明: $e^x y^2 |z| \leq 1$.

18. 考察变换

$$\begin{cases} x = a_1 u + b_1 v + c_1 w, \\ y = a_2 u + b_2 v + c_2 w, \\ z = a_3 u + b_3 v + c_3 w. \end{cases}$$

问：在什么条件下（即 a_i, b_i, c_i 满足什么条件时），对任何二阶连续可微函数 f ， $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2$ 与 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$ 在此变换下形式不变，即

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial w}\right)^2,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial w^2}.$$

19. 设 f'_x, f'_y 在 (x_0, y_0) 的某开邻域内存在，且在点 (x_0, y_0) 处可微。证明：

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0).$$

20. 设 $F(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中有连续的一阶偏导数 $\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z}$ ，并满足不等式：

$$y \frac{\partial F}{\partial x} - x \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z} \geq \alpha > 0, \quad \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3,$$

其中 α 为常数。证明：当 (x, y, z) 沿着曲线

$$C: (x, y, z) = (-\cos t, \sin t, t), \quad t \geq 0$$

趋向无穷远时， $F(x, y, z) \rightarrow +\infty$ 。

21. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为凸区域， $f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 U 上有连续的二阶偏导数。证明：
 $f(\mathbf{x})$ 在 U 上为凸函数等价于 f 的 Hesse 矩阵

$$\mathbf{H}f = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)$$

在 U 上是半正定的。

第 9 章 n 元函数微分学的应用

第 8 章论述了 n 元函数的 Taylor 公式与隐射、逆射定理. 作为隐射、逆射定理的应用, 在本章, 我们将研究 $C^k (k \geq 1)$ 参数曲面的切空间、法空间以及第一基本量; 证明条件极值的必要条件, 并给出了用 Lagrange 不定乘数法求条件极值. 9.2 节应用二次型 $Q(\mathbf{x}^0, t) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}^0) t_i t_j$ 描述了 n 元函数在驻点处达到极值的充分条件, 它的证明正是 n 元带 Lagrange 余项的 Taylor 公式的重要应用.

9.1 曲面的参数表示、切空间

定义 9.1.1 设 Δ 为 $\mathbb{R}^s$ 中的开集, $\mathbf{x}: \Delta \rightarrow \mathbb{R}^n, \mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_s) \rightarrow \mathbf{x}(\mathbf{u}) = (x_1(u_1, u_2, \dots, u_s), x_2(u_1, u_2, \dots, u_s), \dots, x_n(u_1, u_2, \dots, u_s))$ 为映射, 则称 $M = \mathbf{x}(\Delta) = \{\mathbf{x}(\mathbf{u}) \mid \mathbf{u} \in \Delta\}$ 为 s 维曲面, 而 $\mathbf{x}(\mathbf{u})$ 又称为 M 的参数表示. 当 $\mathbf{x}(\mathbf{u})$ 为 $C^k (k \geq 0)$ 时, 称 $\mathbf{x}$ 或 M 为 C^k 曲面.

如果 $\mathbf{x}$ 是 $C^k (k \geq 1)$ 的, 则称 $\mathbf{x}$ 或 M 为 s 维 C^k 光滑曲面. 当

$$\begin{aligned} & \text{rank}(\mathbf{x}'_{u_1}(\mathbf{u}^0), \mathbf{x}'_{u_2}(\mathbf{u}^0), \dots, \mathbf{x}'_{u_s}(\mathbf{u}^0)) \\ &= \text{rank} \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial u_s} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial u_s} \end{pmatrix}_{\mathbf{u}^0} = s \end{aligned}$$

时, 我们称 $\mathbf{u}^0$ 或 $\mathbf{x}(\mathbf{u}^0)$ 为曲面或 M 的正则点, 否则称为奇异点. 每个点都为正则点的曲面称为 s 维 C^k 正则曲面. 此时, $\{\mathbf{x}'_{u_1}, \dots, \mathbf{x}'_{u_s}\}$ 处处是线性无关的.

当 $s=1$ 时, 用 t 表示参数, 一维曲面通常称为曲线, 考察一维 $C^k (k \geq 1)$ 曲线 $\mathbf{x}(t)$, 有 (图 9.1.1)

$$\begin{aligned} \mathbf{x}'(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t)}{\Delta t} \\ &= \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x_1(t + \Delta t) - x_1(t)}{\Delta t}, \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x_2(t + \Delta t) - x_2(t)}{\Delta t}, \dots, \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x_n(t + \Delta t) - x_n(t)}{\Delta t} \right) \\ &= (x'_1(t), x'_2(t), \dots, x'_n(t)), \end{aligned}$$

t 为正则点等价于 $\text{rank} \mathbf{x}'(t) = \text{rank}(x'_1(t), x'_2(t), \dots, x'_n(t)) = 1$; 等价于 $\mathbf{x}'(t) \neq \mathbf{0}$, 即 $x'_1(t), x'_2(t), \dots, x'_n(t)$ 不全为 0.

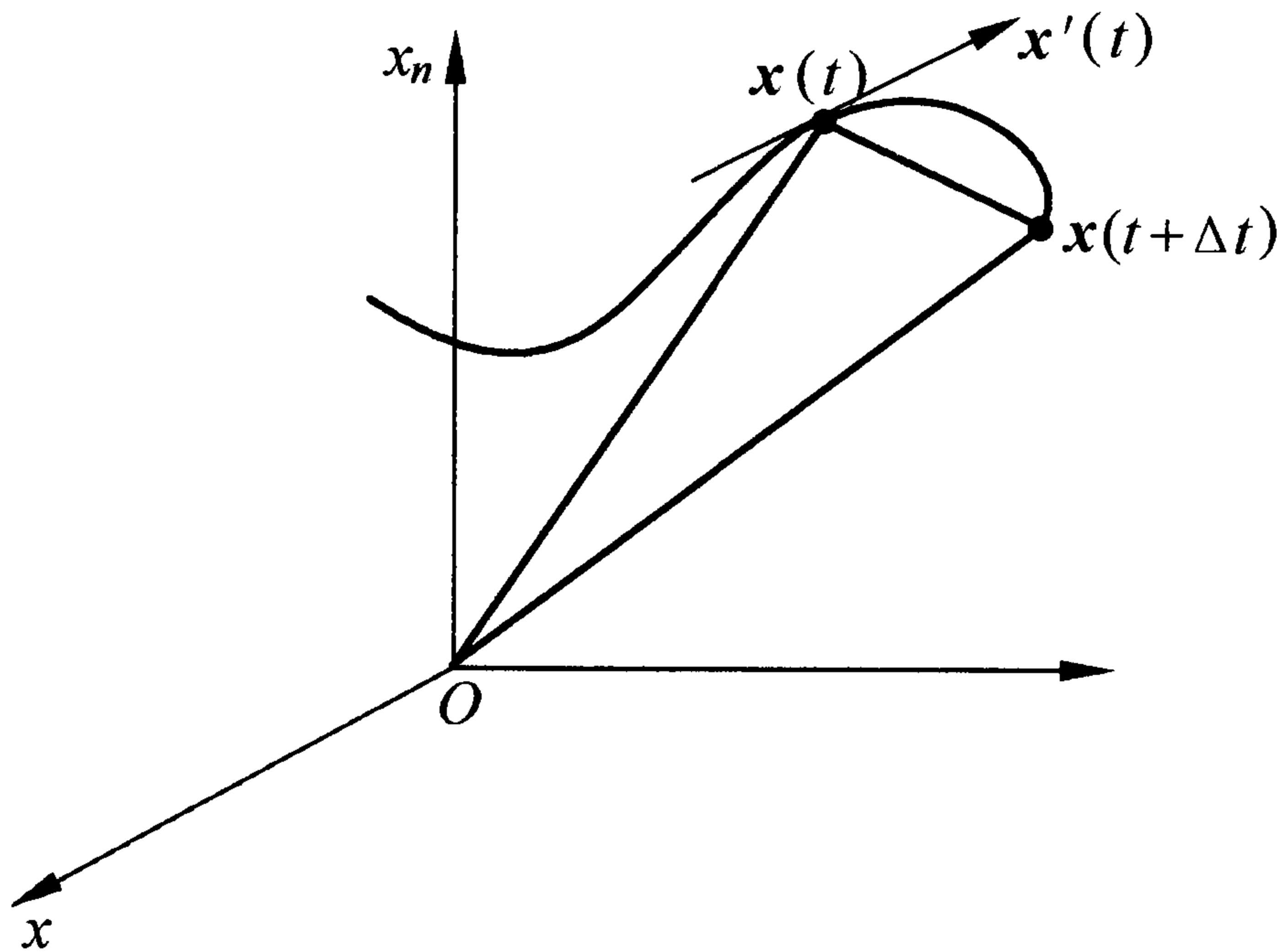


图 9.1.1

我们称 $\mathbf{x}'(t)$ 为曲线 $\mathbf{x}(t)$ 在 t 点处的切向量. 当 t 变动时, 得到一个沿曲线 $\mathbf{x}(t)$ 的切向量场. 如果 $\mathbf{x}(t)$ 为正则曲线, 则 $\frac{\mathbf{x}'(t)}{\|\mathbf{x}'(t)\|}$ 为沿曲线 $\mathbf{x}(t)$ 的单位切向量场. 应该强调的是 $\mathbf{x}'(t)$ 或 $\frac{\mathbf{x}'(t)}{\|\mathbf{x}'(t)\|}$ 都是从 $\mathbf{x}(t)$ 点出发的向量.

定义 9.1.2 设 $\mathbf{x}(\mathbf{u})$ 为 s 维 $C^k (k \geq 1)$ 正则曲面 (也记为 M), 称 $\mathbf{x}'_{u_i}$ 为关于参数坐标 u_i 的坐标切向量, 它是 u_i 曲线 (固定所有参数 $u_j, j \neq i$, 只让 u_i 变动时的曲线) 的切向量. 由于 $\mathbf{x}(\mathbf{u})$ 为正则曲面, 故 $\text{rank}(\mathbf{x}'_{u_1}, \mathbf{x}'_{u_2}, \dots, \mathbf{x}'_{u_s}) = s$, 即 $\mathbf{x}'_{u_1}, \mathbf{x}'_{u_2}, \dots, \mathbf{x}'_{u_s}$ 是线性无关的. 我们称由 $\{\mathbf{x}'_{u_1}(\mathbf{u}^0), \mathbf{x}'_{u_2}(\mathbf{u}^0), \dots, \mathbf{x}'_{u_s}(\mathbf{u}^0)\}$ 张成的线性子空间

$$T_{\mathbf{x}(\mathbf{u}^0)} M = \left\{ \sum_{i=1}^s \alpha_i \mathbf{x}'_{u_i}(\mathbf{u}^0) \mid \alpha_i \in \mathbb{R} \right\}$$

为曲面 M (或 $\mathbf{x}(\mathbf{u})$) 在点 $\mathbf{x}(\mathbf{u}^0)$ 处的切空间. $T_{\mathbf{x}(\mathbf{u}^0)} M$ 的每个向量称为曲面 M 在点 $\mathbf{x}(\mathbf{u}^0)$ 处的切向量. 显然, $T_{\mathbf{x}(\mathbf{u}^0)} M$ 为 s 维线性 (向量) 空间.

定理 9.1.1 设 $\mathbf{x}(\mathbf{u})$ 在 $\mathbf{u}^0 \in \Delta$ 处可微, 如果 $\{\mathbf{x}'_{u_1}(\mathbf{u}^0), \mathbf{x}'_{u_2}(\mathbf{u}^0), \dots, \mathbf{x}'_{u_s}(\mathbf{u}^0)\}$ 线性无关, 即 $\text{rank}\{\mathbf{x}'_{u_1}(\mathbf{u}^0), \mathbf{x}'_{u_2}(\mathbf{u}^0), \dots, \mathbf{x}'_{u_s}(\mathbf{u}^0)\} = s, \mathbf{u}^0 = \mathbf{u}(0)$ 为 $\mathbf{u}(t)$ 上一固定点, $\mathbf{u}(t)$ 在点 0 处可导, 则

$$\left. \frac{d\mathbf{x}(\mathbf{u}(t))}{dt} \right|_{t_0} \in T_{\mathbf{x}(\mathbf{u}^0)} M,$$

其中 $M = \mathbf{x}(\Delta)$ (见定义 9.1.1).

反之, $\forall \boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}^s, \sum_{i=1}^s \alpha_i \mathbf{x}'_{u_i}(\mathbf{u}^0) \in T_{\mathbf{x}(\mathbf{u}^0)} M$, 必 $\exists \mathbf{x}(\mathbf{u}(t)) \in M$, s. t. $\mathbf{u}(0) = \mathbf{u}^0$, 且

$$\left. \frac{d\mathbf{x}(\mathbf{u}(t))}{dt} \right|_{t_0} = \sum_{i=1}^s \alpha_i \mathbf{x}'_{u_i}(\mathbf{u}^0).$$

这表明切空间 $T_{x(u^0)}M$ 中的任一切向量都可用上述方式得到.

证明 由于 $x(u)$ 在 $u^0 = u(0)$ 处可微, $u(t)$ 在 $t=0$ 处可导, 根据定理 8.2.2 与定理 8.2.6 知,

$$\left. \frac{dx(u(t))}{dt} \right|_{t=0} = \sum_{i=1}^s x'_{u_i}(u(0)) u'_i(0) = \sum_{i=1}^s u'_i(0) x'_{u_i}(u^0) \in T_{x(u^0)}M.$$

反之, $\forall \alpha \in \mathbb{R}^s$, 令 $u(t) = u^0 + t\alpha$, 则

$$\left. \frac{dx(u^0 + t\alpha)}{dt} \right|_{t=0} = \sum_{i=1}^s \alpha_i x'_{u_i}(u^0) \in T_{x(u^0)}M. \quad \square$$

曲面 M 在点 $x(u^0)$ 处的每个切向量 $\sum_{i=1}^s \alpha_i x'_{u_i}(u^0)$ 的起点都为 $x(u^0)$, 其终点在 $\mathbb{R}^n$ 中可表示为(图 9.1.2)

$$y = x(u^0) + \sum_{i=1}^s \alpha_i x'_{u_i}(u^0).$$

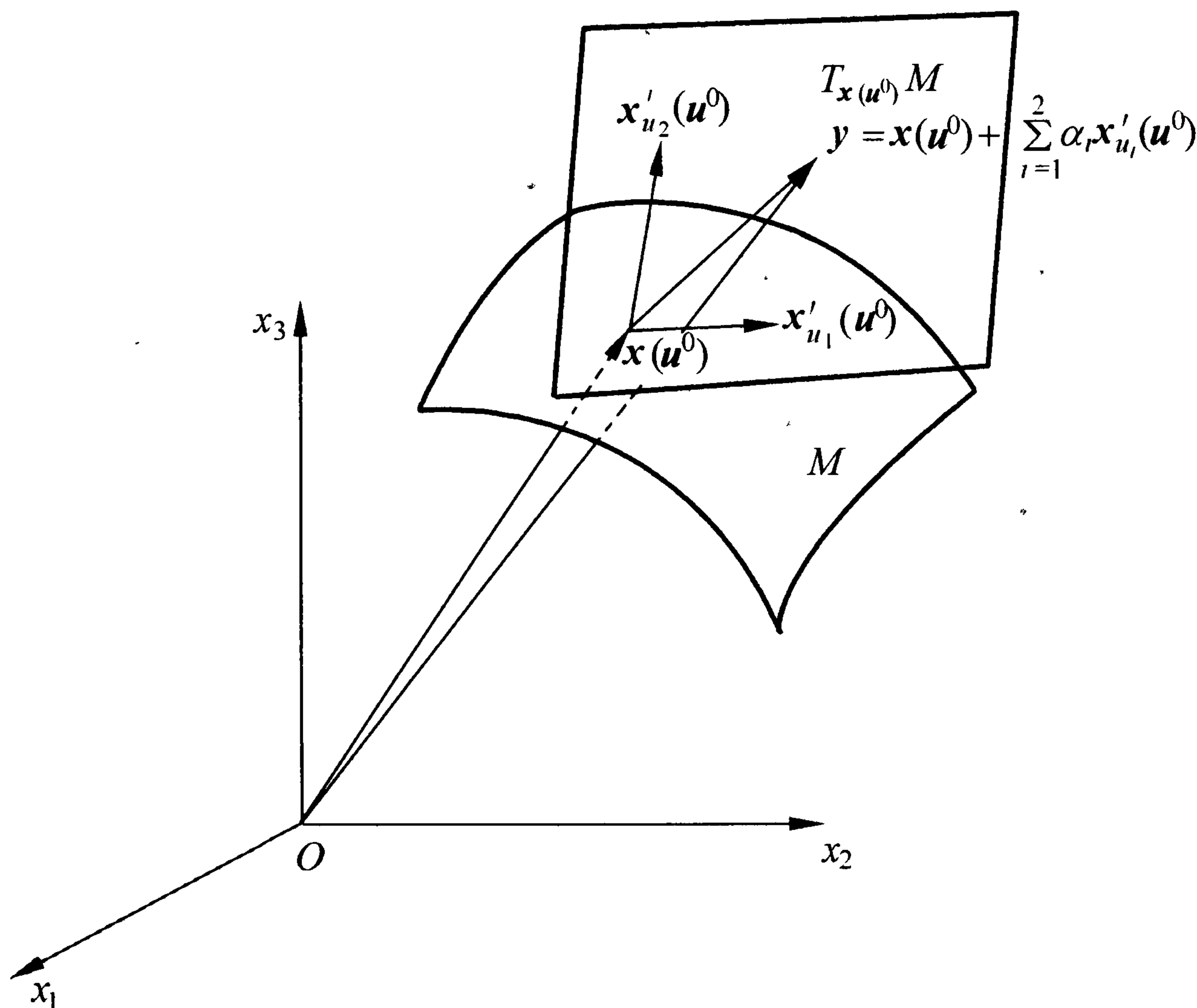


图 9.1.2

例 9.1.1 设 $x: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 $C^k (k \geq 1)$ 正则曲线, 记为 M . $t_0 \in (a, b)$, 曲线 $x(t)$ 在 t_0 的切向量为 $x'(t_0)$, 切空间 $T_{x(t_0)}M = \{\alpha x'(t_0) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$. 在 $x(t_0)$ 处的切线为 $y = x(t_0) + \alpha x'(t_0)$ (向量形式), $x(t_0)$ 为切线上的定点, y 为切线上的动点, α 为切线上的参数(图 9.1.3). 或坐标形式为

$$\frac{y_1 - x_1(t_0)}{x'_1(t_0)} = \frac{y_2 - x_2(t_0)}{x'_2(t_0)} = \dots = \frac{y_n - x_n(t_0)}{x'_n(t_0)} (= \alpha).$$

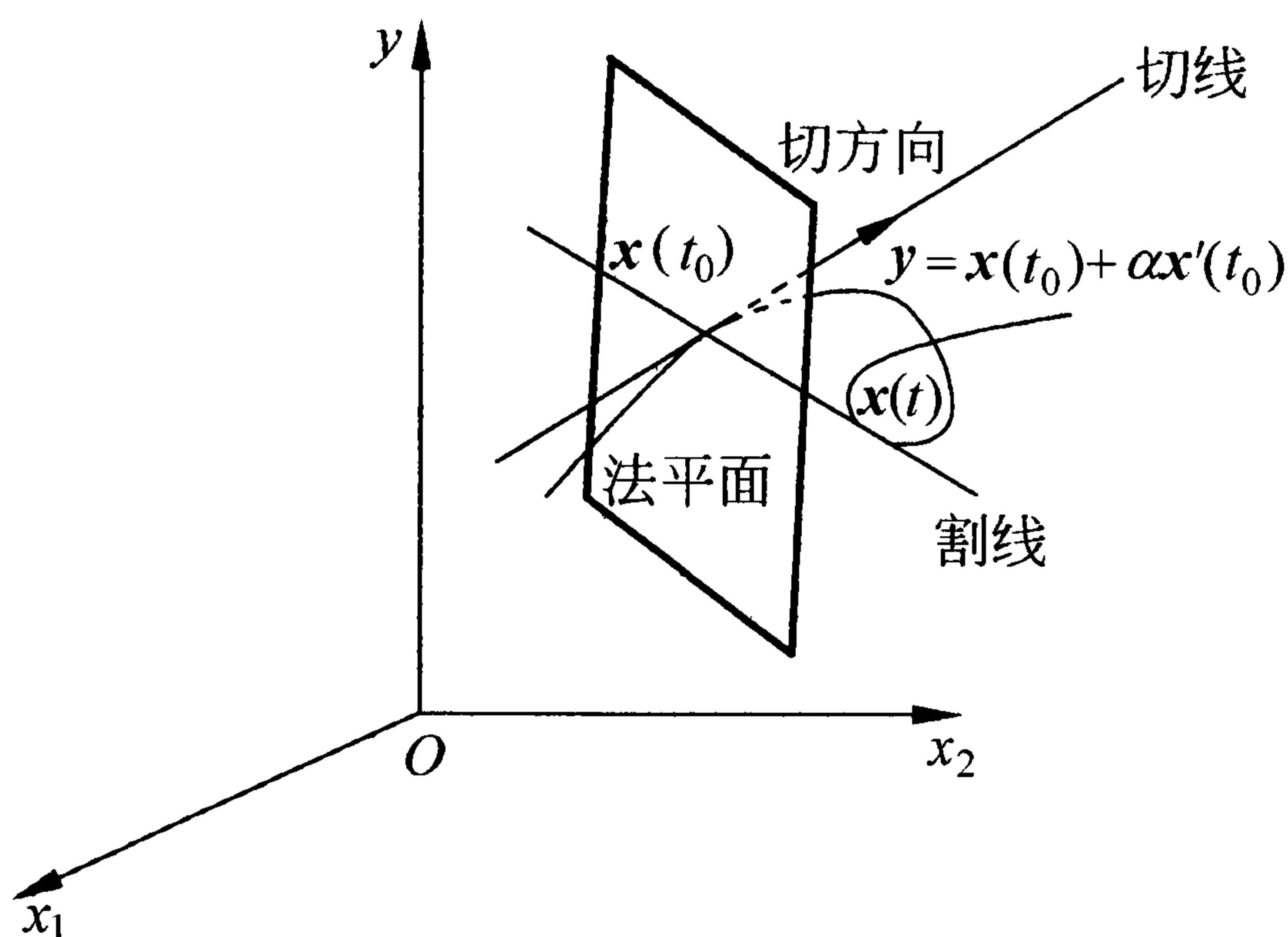


图 9.1.3

垂直切向量的超平面

$$x'_1(t_0)(y_1 - x_1(t_0)) + x'_2(t_0)(y_2 - x_2(t_0)) + \cdots + x'_n(t_0)(y_n - x_n(t_0)) = 0$$

称为曲线 $x(t)$ 在 $x(t_0)$ 处的法平面. $x(t_0)$ 为法平面上的定点, 而 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 为法平面上的动点.

例 9.1.2 设 $\Delta \subset \mathbb{R}^2$ 为开集, $x: \Delta \rightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \mapsto x(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ 为 $C^k (k \geq 1)$ 映射, $\text{rank}(x'_u, x'_v) = 2, M = x(\Delta)$ 为一个二维 C^k 正则超曲面, 它的切空间为

$$T_{x(u, v)} M = \{ \alpha_1 x'_u(u, v) + \alpha_2 x'_v(u, v) \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \}.$$

在 $x(u, v)$ 处的切超平面为(向量形式)

$$y = x(u, v) + \alpha_1 x'_u(u, v) + \alpha_2 x'_v(u, v).$$

$x(u, v)$ 为切超平面上的定点, y 为切超平面上的动点, α_1, α_2 为切超平面上的参数.

与切超平面中从点 $x(u, v)$ 出发的任何切向量 $\alpha_1 x'_u(u, v) + \alpha_2 x'_v(u, v)$ 都正交的向量称为 $x(u, v)$ 点处的法向量. 显然, n 为法向量等价于 n 与 $x'_u(u, v), x'_v(u, v)$ 都正交.

例如(图 9.1.4),

$$\begin{aligned} n(u, v) = x'_u(u, v) \times x'_v(u, v) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} \\ &= \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} i + \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} j + \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} k \end{aligned}$$

或等于 $\left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)$, 它既与 $x'_u(u, v)$ 正交, 又与 $x'_v(u, v)$ 正交. 因此, 上述的

$n(u, v)$ 为超曲面 M 在点 $x(u, v)$ 处的法向量. 而切超平面的另一向量形式为

$$(y - x(u, v)) \cdot n(u, v) = 0,$$

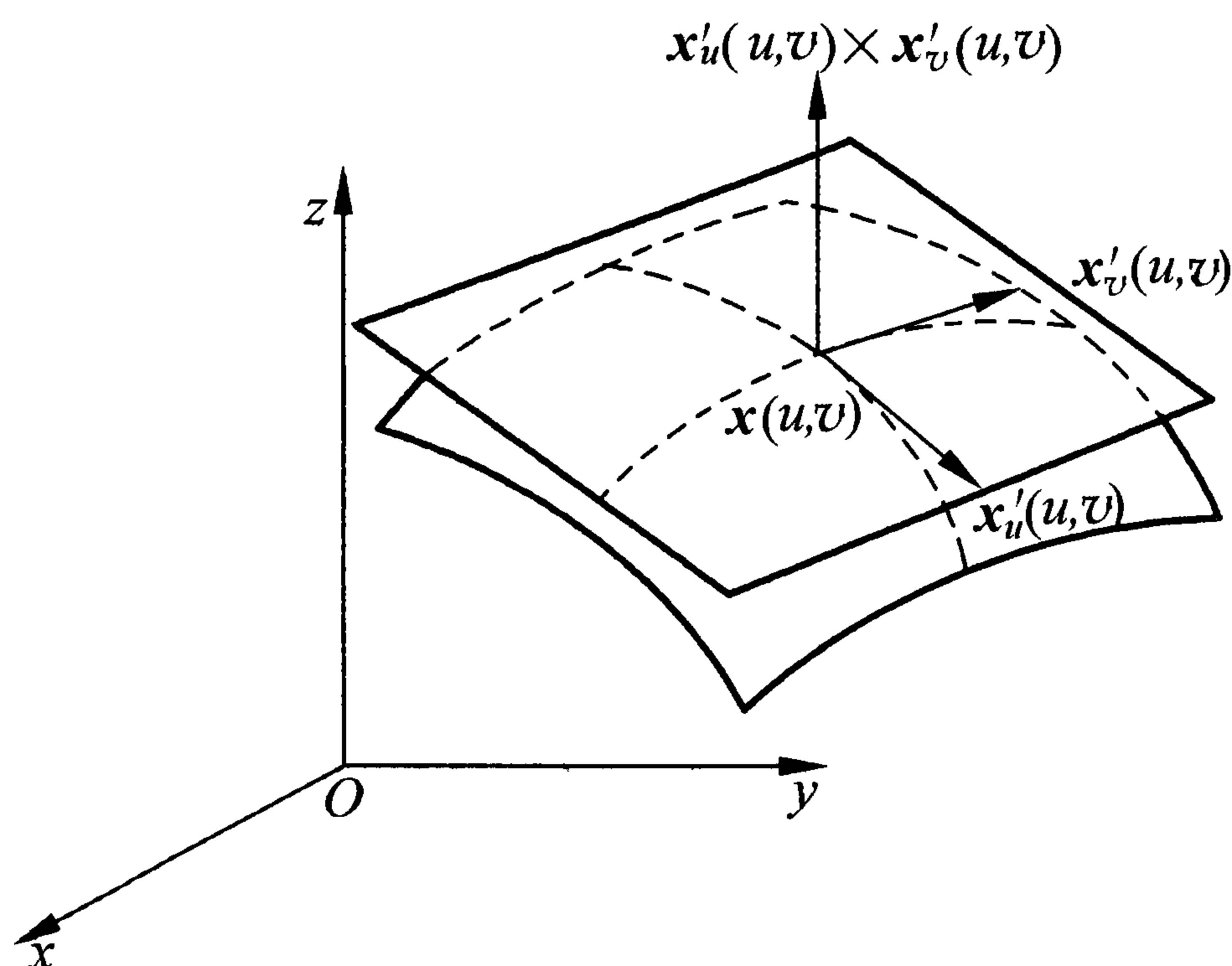


图 9.1.4

其坐标形式为

$$\begin{vmatrix} y_1 - x(u, v) & y_2 - y(u, v) & y_3 - z(u, v) \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} = 0.$$

$\mathbf{n}(u, v)$ 通常不是单位向量. 现在, 我们来计算它的模. 由于

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v\|^2 &= (\|\mathbf{x}'_u\| \|\mathbf{x}'_v\| \sin\theta)^2 \\ &= \|\mathbf{x}'_u\|^2 \|\mathbf{x}'_v\|^2 (1 - \cos^2\theta) \\ &= \|\mathbf{x}'_u\|^2 \|\mathbf{x}'_v\|^2 - (\mathbf{x}'_u \cdot \mathbf{x}'_v)^2 = EG - F^2 = \det \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{cases} E = \mathbf{x}'_u \cdot \mathbf{x}'_u = \left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial u}\right)^2, \\ F = \mathbf{x}'_u \cdot \mathbf{x}'_v = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v}, \\ G = \mathbf{x}'_v \cdot \mathbf{x}'_v = \left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial v}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial v}\right)^2. \end{cases}$$

因此, $\mathbf{x}(u, v)$ 处的单位法向量为

$$\mathbf{n}_0 = \pm \frac{\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v}{\|\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v\|} = \pm \frac{1}{\sqrt{EG - F^2}} \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right).$$

E, G, F 称为曲面 M 的第一基本量.

设参数 (u, v) 与参数 $(\bar{u}, \bar{v})$ 之间存在着一一对应的、一阶连续可导的对应关系

$$\begin{cases} u = u(\bar{u}, \bar{v}) \\ v = v(\bar{u}, \bar{v}), \end{cases} \quad (\bar{u}, \bar{v}) \in \bar{\Delta}, (u, v) \in \Delta.$$

这时曲面 M 有了新的参数表示:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(u(\bar{u}, \bar{v}), v(\bar{u}, \bar{v})).$$

直接的计算可知

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{n}}(\bar{u}, \bar{v}) &= \mathbf{x}'_{\bar{u}} \times \mathbf{x}'_{\bar{v}} = \left(\mathbf{x}'_u \frac{\partial u}{\partial \bar{u}} + \mathbf{x}'_v \frac{\partial v}{\partial \bar{u}} \right) \times \left(\mathbf{x}'_u \frac{\partial u}{\partial \bar{v}} + \mathbf{x}'_v \frac{\partial v}{\partial \bar{v}} \right) \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial \bar{u}} \frac{\partial v}{\partial \bar{v}} - \frac{\partial u}{\partial \bar{v}} \frac{\partial v}{\partial \bar{u}} \right) \mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v \\ &= \frac{\partial(u, v)}{\partial(\bar{u}, \bar{v})} \mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v = \frac{\partial(u, v)}{\partial(\bar{u}, \bar{v})} \mathbf{n}(u, v).\end{aligned}$$

注意, 由于

$$1 = \frac{\partial(u, v)}{\partial(u, v)} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(\bar{u}, \bar{v})} \frac{\partial(\bar{u}, \bar{v})}{\partial(u, v)},$$

故

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(\bar{u}, \bar{v})} \neq 0, \quad \frac{\partial(\bar{u}, \bar{v})}{\partial(u, v)} \neq 0.$$

如果 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(\bar{u}, \bar{v})} > 0 (< 0)$, 则 $\mathbf{x}'_{\bar{u}} \times \mathbf{x}'_{\bar{v}}$ 与 $\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v$ 同(反)向, 我们称 $(\bar{u}, \bar{v})$ 与 (u, v) 为同(反)向的参数.

更一般地, 我们有下面结果.

例 9.1.3 设 $\Delta \subset \mathbb{R}^{n-1}$ 为开集, $\mathbf{x}: \Delta \rightarrow \mathbb{R}^n, \mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_{n-1}) \mapsto \mathbf{x}(\mathbf{u}) = \mathbf{x}(u_1, u_2, \dots, u_{n-1}) = (x_1(u_1, u_2, \dots, u_{n-1}), x_2(u_1, u_2, \dots, u_{n-1}), \dots, x_n(u_1, u_2, \dots, u_{n-1}))$ 为 $C^k (k \geq 1)$ 映射, $\text{rank}(\mathbf{x}'_{u_1}, \mathbf{x}'_{u_2}, \dots, \mathbf{x}'_{u_{n-1}}) = n-1, M = \mathbf{x}(\Delta)$ 为一个 $n-1$ 维 C^k 正则超曲面, 它的切空间为

$$T_{\mathbf{x}(\mathbf{u})} M = \left\{ \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i \mathbf{x}'_{u_i}(\mathbf{u}) \mid \alpha_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n-1 \right\}.$$

在 $\mathbf{x}(u, v)$ 处的切超平面为(向量形式)

$$\mathbf{y} = \mathbf{x}(\mathbf{u}) + \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i \mathbf{x}'_{u_i}(\mathbf{u}).$$

$\mathbf{x}(\mathbf{u})$ 为切超平面上的定点, $\mathbf{y}$ 为切超平面上的动点, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 为切超平面上的参数.

与切超平面中从点 $\mathbf{x}(\mathbf{u})$ 出发的任何切向量 $\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i \mathbf{x}'_{u_i}(\mathbf{u})$ 都正交的向量称为 $\mathbf{x}(\mathbf{u})$ 点处的法向量. 显然,

$\mathbf{n}$ 为法向量 $\Leftrightarrow \mathbf{n}$ 与每个 $\mathbf{x}'_{u_i} (i = 1, 2, \dots, n-1)$ 都正交.

例如, 设 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的规范正交基(当 $n=3$ 时, $\mathbf{e}_1 = \mathbf{i}, \mathbf{e}_2 = \mathbf{j}, \mathbf{e}_3 = \mathbf{k}$), 则

$$\mathbf{n}(\mathbf{u}) = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{e}_n \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_{n-1}} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_{n-1}} \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^n (-1)^{1+i} \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, \hat{x}_i, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})} \mathbf{e}_i$$

与每个 $\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u_i}$ 正交 ($i=1, 2, \dots, n-1$), 其中 $\hat{x}_i$ 表示删去 x_i . 换言之,

$$\mathbf{n}(\mathbf{u}) \cdot \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u_i} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_i} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_i} \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_{n-1}} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_{n-1}} \end{vmatrix} = 0.$$

因此, 上述的 $\mathbf{n}(\mathbf{u})$ 为超曲面 M 在点 $\mathbf{x}(\mathbf{u})$ 处的法向量, 而切超平面的另一向量形式为

$$(\mathbf{y} - \mathbf{x}(\mathbf{u})) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{u}) = 0,$$

其坐标形式为

$$\begin{vmatrix} y_1 - x_1(\mathbf{u}) & \cdots & y_n - x_n(\mathbf{u}) \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_{n-1}} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_{n-1}} \end{vmatrix} = 0.$$

$\mathbf{n}(\mathbf{u})$ 通常不是单位向量. 当 $n \neq 3$ 时, 不能用 $\|\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v\|$ 的方法来求 $\mathbf{n}(\mathbf{u})$ 的模. 但由其结果 $\|\mathbf{n}'_u \times \mathbf{n}'_v\|^2 = \det \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 的启发, 我们有如下推导:

设 $g_{ij} = \mathbf{x}'_{u_i} \cdot \mathbf{x}'_{u_j} = \sum_{l=1}^n \frac{\partial x_l}{\partial u_i} \frac{\partial x_l}{\partial u_j}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$. 则

$$\begin{aligned} \|\mathbf{n}(\mathbf{u})\| &= \mathbf{n}(\mathbf{u}) \cdot \mathbf{n}_0(\mathbf{u}) = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{e}_n \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_{n-1}} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_{n-1}} \end{vmatrix} \cdot \sum_{i=1}^n h_i \mathbf{e}_i \\ &= \begin{vmatrix} h_1 & \cdots & h_n \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_{n-1}} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_{n-1}} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sqrt{\det \begin{bmatrix} h_1 & \cdots & h_n \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_{n-1}} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_{n-1}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 & \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial u_{n-1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ h_n & \frac{\partial x_n}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_{n-1}} \end{bmatrix}} \\
&= \sqrt{\det \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & g_{11} & \cdots & g_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & g_{n-1,1} & \cdots & g_{n-1,n-1} \end{bmatrix}} \\
&= \sqrt{\det \begin{bmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{n-1,1} & \cdots & g_{n-1,n-1} \end{bmatrix}} = \sqrt{\det(g_{ij})},
\end{aligned}$$

其中 $\sum_{i=1}^n h_i \mathbf{e}_i = \mathbf{n}_0(\mathbf{u})$ 为与 $\mathbf{n}(\mathbf{u})$ 同方向的单位法向量. 因此, $\mathbf{x}(\mathbf{u})$ 处的单位法向量为

$$\mathbf{n}_0(\mathbf{u}) = \pm \frac{\mathbf{n}(\mathbf{u})}{\|\mathbf{n}(\mathbf{u})\|} = \pm \frac{1}{\sqrt{\det(g_{ij})}} \sum_{i=1}^n (-1)^{1+i} \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, \hat{x}_i, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})} \mathbf{e}_i.$$

$g_{ij} (i, j=1, 2, \dots, n-1)$ 称为超曲面 M 的第一基本量. 当 $n=3$ 时, $g_{11}=E, g_{12}=g_{21}=F, g_{22}=G$.

设参数 $(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})$ 与参数 $(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{n-1})$ 之间存在着——对应的、一阶连续可导的对应关系

$$\begin{cases} u_1 = u_1(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{n-1}), \\ \vdots \\ u_{n-1} = u_{n-1}(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{n-1}), \end{cases} \quad \bar{\mathbf{u}} = (\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{n-1}) \in \bar{\Delta}, \mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_{n-1}) \in \Delta.$$

这时曲面 M 有了新的参数表示:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{u}(\bar{\mathbf{u}})) = \mathbf{x}(u_1(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{n-1}), u_2(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{n-1}), \dots, u_{n-1}(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{n-1})).$$

直接计算可知

$$\begin{aligned}
\bar{\mathbf{n}}(\bar{\mathbf{u}}) &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{e}_n \\ \frac{\partial x_1}{\partial \bar{u}_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial \bar{u}_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_1}{\partial \bar{u}_{n-1}} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial \bar{u}_{n-1}} \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^n (-1)^{1+i} \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, \hat{x}_i, \dots, x_n)}{\partial(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{n-1})} \mathbf{e}_i \\
&= \sum_{i=1}^n (-1)^{1+i} \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, \hat{x}_i, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})} \frac{\partial(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})}{\partial(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{n-1})} \mathbf{e}_i
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})} \sum_{i=1}^n (-1)^{1+i} \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, \hat{x}_i, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})} \mathbf{e}_i \\
&= \frac{\partial(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})}{\partial(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{n-1})} \mathbf{n}(\mathbf{u}).
\end{aligned}$$

注意, 由于

$$1 = \frac{\partial(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})} = \frac{\partial(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})}{\partial(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{n-1})} \frac{\partial(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{n-1})}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})},$$

故

$$\frac{\partial(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})}{\partial(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{n-1})} \neq 0, \quad \frac{\partial(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{n-1})}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})} \neq 0.$$

如果 $\frac{\partial(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})}{\partial(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{n-1})} > 0 (< 0)$, 则 $\bar{\mathbf{n}}(\bar{\mathbf{u}})$ 与 $\mathbf{n}(\mathbf{u})$ 同(反)向, 我们称 $(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_{n-1})$ 与 $(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})$ 为同(反)向的参数.

上面已详细讨论了 $C^k (k \geq 1)$ 正则超曲面的切空间, 法向量. 自然会问: s 维 $C^k (k \geq 1)$ 的正则曲面的法空间应如何表示? 我们期望能用切空间 $T_{\mathbf{x}(\mathbf{u})}M$ 的基 $\{\mathbf{x}'_{u_1}(\mathbf{u}), \mathbf{x}'_{u_2}(\mathbf{u}), \dots, \mathbf{x}'_{u_s}(\mathbf{u})\}$ 来表达法空间

$$T_{\mathbf{x}(\mathbf{u})}^\perp M = \{\mathbf{n} \mid \mathbf{n} \perp T_{\mathbf{x}(\mathbf{u})}M, \text{ 即 } \mathbf{n} \cdot \mathbf{x}'_{u_i}(\mathbf{u}) = 0, i = 1, 2, \dots, s\},$$

或者来表达法空间的一个基.

例 9.1.4 设 $\mathbf{x}(\mathbf{u})$ 为 s 维 $C^k (k \geq 1)$ 正则曲面, 则

$$(\mathbf{P} \quad \mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \mathbf{x}(\mathbf{u})}{\partial u_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial \mathbf{x}(\mathbf{u})}{\partial u_s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial u_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_s} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial u_s} \end{pmatrix}.$$

由于 $\text{rank}(\mathbf{P} \quad \mathbf{Q}) = s$, 为叙述简单起见, 不妨设

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial x_s}{\partial u_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_s} & \dots & \frac{\partial x_s}{\partial u_s} \end{pmatrix}$$

为 $s \times s$ 非异矩阵. 因为

$$\begin{aligned}
(\mathbf{P} \quad \mathbf{Q})(-(\mathbf{P}^{-1}\mathbf{Q})^\top \mathbf{I}_{n-s})^\top &= (\mathbf{P} \quad \mathbf{Q}) \begin{pmatrix} -\mathbf{P}^{-1}\mathbf{Q} \\ \mathbf{I}_{n-s} \end{pmatrix} \\
&= -\mathbf{P}(\mathbf{P}^{-1}\mathbf{Q}) + \mathbf{Q}\mathbf{I}_{n-s} = -\mathbf{Q} + \mathbf{Q} = \mathbf{0},
\end{aligned}$$

所以, $(\mathbf{P} \quad \mathbf{Q})$ 的行向量都正交于 $(-(\mathbf{P}^{-1}\mathbf{Q})^\top \mathbf{I}_{n-s})$ 的行向量. 此外, 显然有

$$\text{rank}(-(\mathbf{P}^{-1}\mathbf{Q})^{\text{T}} \mathbf{I}_{n-s}) = n-s.$$

因此, $(-(\mathbf{P}^{-1}\mathbf{Q})^{\text{T}} \mathbf{I}_{n-s})$ 的 $n-s$ 个行向量为法空间 $T_{\mathbf{x}(u)}^{\perp} M$ 的一个基, 它由 $(\mathbf{P} \ \mathbf{Q})$ 的元素所表达, 即由 $\frac{\partial x_i}{\partial u_j}, i=1, 2, \dots, n; j=1, 2, \dots, s$ 所完全表达.

上述简洁的论述是难以想到的, 这是在查阅 Grassmann 流形 $G_{n-s, s}$ 与 $G_{s, n-s}$ 之间是微分同胚时, 见到的推导.

例 9.1.5 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为 $C^k (1 \leq k \leq +\infty)$ 映射, 且在 U 上,

$$\text{rank} f = \text{rank} \mathbf{J}f = \text{rank} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \equiv 1 \text{ (常值)},$$

由例 8.4.5 知

$$M = f^{-1}(q) = \{\mathbf{x} \in U \mid f(\mathbf{x}) = q\} = \{\mathbf{x} \in U \mid f(\mathbf{x}) - q = 0\}$$

或为空集, 或为 $n-1$ 维 C^k 流形或 C^k 超曲面. 证明: 当 $M \neq \emptyset$ 时, $\text{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$ 为 M 的法向量场. 从而, 过定点 $\mathbf{x}^0 \in M$ 的切超平面为

$$(\mathbf{y} - \mathbf{x}^0) \cdot \text{grad} f(\mathbf{x}^0) = 0,$$

即

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^0) (y_i - x_i^0) = 0.$$

证法 1 设 $M \neq \emptyset$, $\mathbf{x}(t)$ 为 M 上过定点 $\mathbf{x}^0 = \mathbf{x}(0)$ 的任一 C^1 曲线, 则

$$f(\mathbf{x}(t)) \equiv q,$$

两边对 t 求导得到

$$\text{grad} f \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}(t)) \cdot \frac{dx_i}{dt} \equiv 0,$$

它表明 f 的梯度向量 $\text{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \Big|_{\mathbf{x}^0}$ 与曲面 M 上点 $\mathbf{x}^0$ 处的切向量 $\mathbf{x}'(0)$

正交. 由于 $\mathbf{x}(t)$ 的任意性, $\text{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \Big|_{\mathbf{x}^0}$ 为 $T_{\mathbf{x}^0} M$ 的法向量.

证法 2 设 $M \neq \emptyset$, 不妨令 $\frac{\partial f}{\partial x_n} \neq 0$, 根据隐函数定理, 在局部, $x_n = x_n(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$, 且

$$\frac{\partial x_n}{\partial x_i} = - \frac{\frac{\partial f}{\partial x_i}}{\frac{\partial f}{\partial x_n}}.$$

由于局部参数表示为 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) = (x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n(x_1, \dots, x_{n-1}))$, 故

$$\begin{cases} \mathbf{x}'_{u_1} = \begin{pmatrix} 1, 0, \dots, 0, -\frac{\frac{\partial f}{\partial x_1}}{\frac{\partial f}{\partial x_n}} \end{pmatrix}, \\ \vdots \\ \mathbf{x}'_{u_{n-1}} = \begin{pmatrix} 0, 0, \dots, 1, -\frac{\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}}{\frac{\partial f}{\partial x_n}} \end{pmatrix}. \end{cases}$$

显然,

$$\text{grad} f \cdot \mathbf{x}'_{u_i} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \cdot \begin{pmatrix} 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, -\frac{\frac{\partial f}{\partial x_i}}{\frac{\partial f}{\partial x_n}} \end{pmatrix} = 0.$$

$i \uparrow$

因此, $\text{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$ 为 $T_{x(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})} M$ 的法向量. $\square$

定义 9.1.3 设 $\Delta_i \subset \mathbb{R}^{s_i}$ 为开集, $\varphi_i^{-1}: \Delta_i \rightarrow \varphi_i^{-1}(\Delta_i) \subset \mathbb{R}^{n_i}$ 为同胚, $i=1, 2$. $\varphi_1^{-1}(\mathbf{u}) = \mathbf{x}(\mathbf{u})$ 为 s_1 维 $C^k (k \geq 1)$ 正则曲面 M_1 , $\varphi_2^{-1}(\mathbf{v}) = \mathbf{y}(\mathbf{v})$ 为 s_2 维 C^k 正则曲面 M_2 . $\mathbf{u}(t)$ 为 M_1 上的一条 C^1 曲线. 如果映射 $f: M_1 \rightarrow M_2$ 是 C^k 的, 即 $\varphi_2 \circ f \circ \varphi_1^{-1}: \Delta_1 \rightarrow \Delta_2$ 为 C^k 映射, 也就是分量

$$\begin{cases} v_1 = (\varphi_2 \circ f \circ \varphi_1^{-1})_1(u_1, u_2, \dots, u_{s_1}), \\ \vdots \\ v_{s_2} = (\varphi_2 \circ f \circ \varphi_1^{-1})_{s_2}(u_1, u_2, \dots, u_{s_1}) \end{cases}$$

为 C^k 的函数, 于是, $\mathbf{y} = \mathbf{y}(\mathbf{v}(\mathbf{u}(t))) = \mathbf{y}(\varphi_2 \circ f \circ \varphi_1^{-1})(\mathbf{u}(t))$ 为 M_2 上一条 C^1 曲线. 易见,

$$f_* \left(\frac{d\mathbf{x}}{dt} \right) = \frac{d\mathbf{y}}{dt} = \sum_{j=1}^{s_2} \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial v_j} \frac{dv_j}{dt} = \sum_{j=1}^{s_2} \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial v_j} \sum_{i=1}^{s_1} \frac{\partial v_j}{\partial u_i} \frac{du_i}{dt},$$

$$\begin{pmatrix} \frac{dv_1}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dv_{s_2}}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial v_1}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial v_1}{\partial u_{s_1}} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial v_{s_2}}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial v_{s_2}}{\partial u_{s_1}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du_1}{dt} \\ \vdots \\ \frac{du_{s_1}}{dt} \end{pmatrix}.$$

特别地, 当 $t = u_i$ 时,

$$f_* \left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u_i} \right) = \sum_{j=1}^{s_2} \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial v_j} \frac{\partial v_j}{\partial u_i}.$$

因此,

$$\begin{bmatrix} f_* \left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u_1} \right) \\ \vdots \\ f_* \left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u_{s_1}} \right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial v_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial v_{s_2}}{\partial u_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial v_1}{\partial u_{s_1}} & \cdots & \frac{\partial v_{s_2}}{\partial u_{s_1}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial v_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial v_{s_2}} \end{bmatrix}.$$

显然, 上式决定了一个线性映射 $f_{*x(u)}: T_{x(u)}M_1 \rightarrow T_{f(x(u))}M_2$ (图 9.1.5), 称为切映射或 **Jacobi** 映射或 f 的微分. 有时记 $f_{*x(u)} = df(x(u))$.

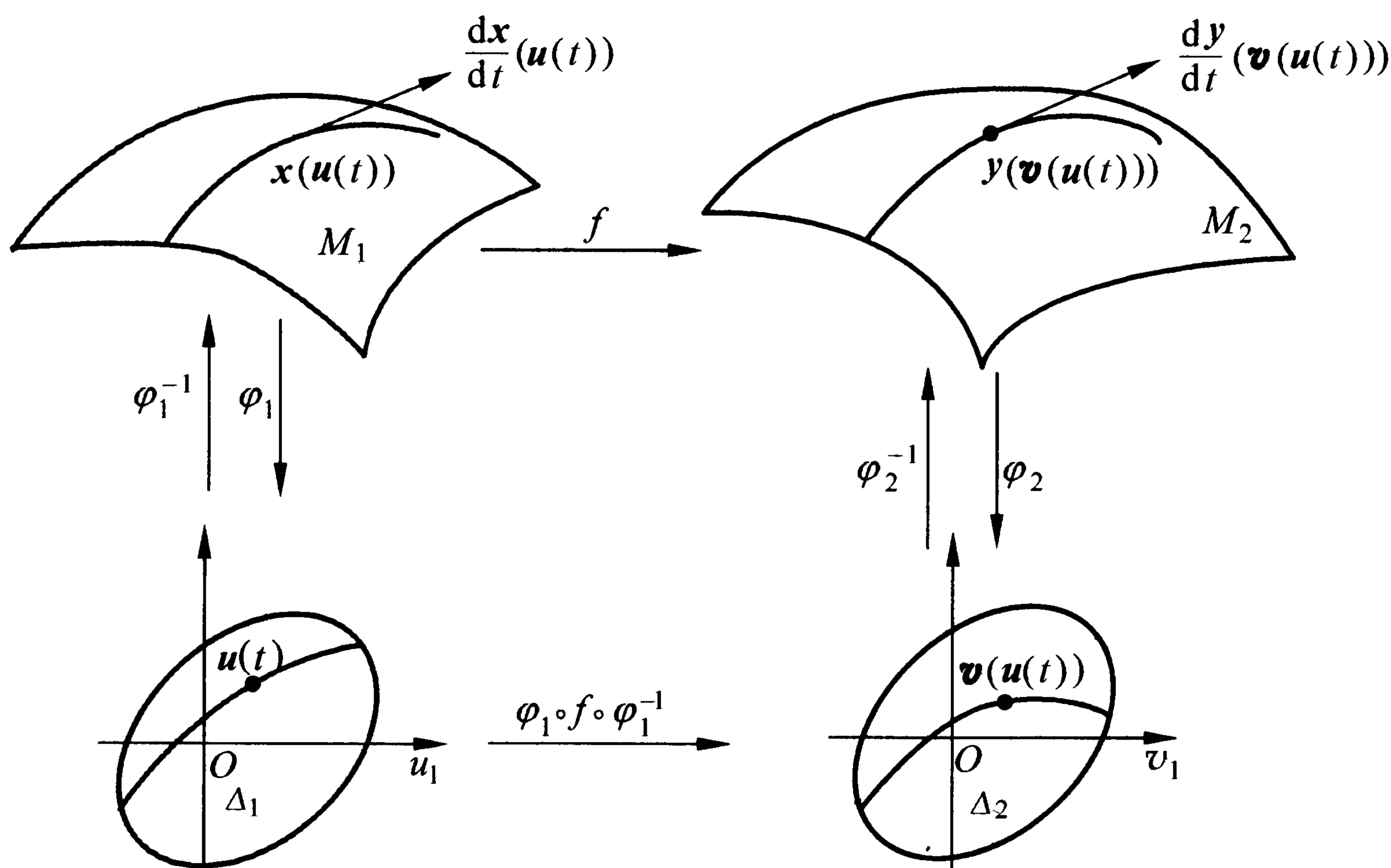


图 9.1.5

例 9.1.6 设曲线 $F(x, y) = x^2 y^2 - 3y + 2x^3 = 0$, 求该曲线在点 $(1, 1)$ 处的切线.

解 因为 $F(1, 1) = 0$, 所以点 $(1, 1)$ 在此曲线上. 又由

$$F'_x(1, 1) = (2xy^2 + 6x^2) \Big|_{(1,1)} = 8, \quad F'_y(1, 1) = (2x^2 y - 3) \Big|_{(1,1)} = -1$$

得到过 $(1, 1)$ 点的切线方程为

$$8(x - 1) - (y - 1) = 0, \quad \text{即 } 8x - y - 7 = 0. \quad \square$$

例 9.1.7 证明: 曲面 $xyz = a^3 (a > 0)$ 上每一点的切(超)平面与三个坐标面构成的四面体有相同的体积.

证明 令 $F(x, y, z) = xyz - a^3$, 则

$$F'_x = yz, \quad F'_y = xz, \quad F'_z = xy.$$

从而 (x, y, z) 点处的切平面为

$$F'_x(x, y, z)(X - x) + F'_y(x, y, z)(Y - y) + F'_z(x, y, z)(Z - z) = 0,$$

即

$$yz(X - x) + xz(Y - y) + xy(Z - z) = 0,$$

$$\frac{X}{3x} + \frac{Y}{3y} + \frac{Z}{3z} = 1.$$

它与三个坐标面所围四面体的体积为

$$V(x, y, z) = \frac{1}{3} \cdot 3x \cdot \frac{1}{2} \cdot (3y)(3z) = \frac{9}{2}xyz = \frac{9}{2}a^3,$$

这与点 (x, y, z) 的选取无关. $\square$

例 9.1.8 求曲面 $x^2 + y^2 = a^2$ 与 $bz = xy$ 之间的夹角.

解 设 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - a^2$, $G(x, y, z) = bz - xy$, 曲面 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - a^2 = 0$ 与 $G(x, y, z) = bz - xy = 0$ 的法向量分别为

$$\mathbf{n}_1 = (F'_x, F'_y, F'_z) = 2(x, y, 0),$$

与

$$\mathbf{n}_2 = (G'_x, G'_y, G'_z) = (-y, -x, b).$$

因此, 曲面 $x^2 + y^2 = a^2$ 与 $bz = xy$ 之间的夹角, 即 $\mathbf{n}_1$ 与 $\mathbf{n}_2$ 之间的夹角 θ 满足:

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{\|\mathbf{n}_1\| \|\mathbf{n}_2\|} = \frac{2(-xy - xy + 0)}{2\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{(-y)^2 + (-x)^2 + b^2}} = \frac{-2bz}{a\sqrt{a^2 + b^2}}. \quad \square$$

例 9.1.9 设 $\mathbf{x}^0 \in \mathbb{R}^n$ 为一个固定点, $\mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2, \dots, \mathbf{a}^{n-1}$ 为自 $\mathbf{x}^0$ 出发的 $n-1$ 个线性无关的向量. 这时, 由 $\mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2, \dots, \mathbf{a}^{n-1}$ 张成的 $\mathbf{x}^0$ 处的 $n-1$ 维超平面 M :

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}^0 + \sum_{i=1}^{n-1} u_i \mathbf{a}^i,$$

这时 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_{n-1})$ 为该超平面的参数, 它在全参数空间 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上变化. 其坐标切向量为

$$\mathbf{x}'_{u_i} = \mathbf{a}^i, \quad i = 1, 2, \dots, n-1.$$

它们张成的切空间为 $T_{\mathbf{x}^0} M = \left\{ \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i \mathbf{x}'_{u_i} = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i \mathbf{a}^i \mid \alpha_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n-1 \right\}$. 其法向量为

$$\mathbf{n}(\mathbf{u}) = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{e}_n \\ a_1^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

例 9.1.10 球心在坐标原点, 半径为 a 的二维球面

$$S^2(a) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = a^2\}, \quad a > 0.$$

求二维球面 $S^2(a)$ 的单位法向量场.

解法 1 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$, 则

$$F'_x = 2x, \quad F'_y = 2y, \quad F'_z = 2z.$$

因此,单位法向量场为

$$\begin{aligned} \mathbf{n}_0 &= \pm \frac{1}{\sqrt{(F'_x)^2 + (F'_y)^2 + (F'_z)^2}} (F'_x, F'_y, F'_z) \\ &= \pm \frac{1}{\sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (2z)^2}} (2x, 2y, 2z) \\ &= \pm \left(\frac{x}{a}, \frac{y}{a}, \frac{z}{a} \right). \end{aligned}$$

解法 2 令 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(\theta, \varphi) = (a \sin \theta \cos \varphi, a \sin \theta \sin \varphi, a \cos \theta)$, 其中 θ, φ 为参数, 也称为球面坐标. 而 $(\theta, \varphi) \in (0, \pi) \times (0, 2\pi)$. 当 $\theta = \theta_0$ 时, $\mathbf{x}(\theta_0, \varphi)$ 为 φ 线, 也称为**纬线**; 当 $\varphi = \varphi_0$ 时, $\mathbf{x}(\theta, \varphi_0)$ 为 θ 线, 也称为**经线**. 显然, 除了南极与北极两点之外, 球面上的其他点只有惟一的一条纬线和惟一的一条经线. 纬线与经线就是球面 M 在参数 θ, φ 下的坐标曲线. 它的坐标切向量为

$$\begin{cases} \mathbf{x}'_\theta = a(\cos \theta \cos \varphi, \cos \theta \sin \varphi, -\sin \theta), \\ \mathbf{x}'_\varphi = a(-\sin \theta \sin \varphi, \sin \theta \cos \varphi, 0), \end{cases}$$

其第一基本量的矩阵为

$$\begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}'_\theta \cdot \mathbf{x}'_\theta & \mathbf{x}'_\theta \cdot \mathbf{x}'_\varphi \\ \mathbf{x}'_\varphi \cdot \mathbf{x}'_\theta & \mathbf{x}'_\varphi \cdot \mathbf{x}'_\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & a^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix},$$

由此得到 $\sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} = \sqrt{EG - F^2} = a^2 \sin \theta$, 且法向量

$$\begin{aligned} \mathbf{n}(\theta, \varphi) &= \mathbf{x}'_\theta \times \mathbf{x}'_\varphi = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \theta \cos \varphi & a \cos \theta \sin \varphi & a \sin \theta \\ -a \sin \theta \sin \varphi & a \sin \theta \cos \varphi & 0 \end{vmatrix} \\ &= a^2 \sin \theta (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta). \end{aligned}$$

因此, 球面的单位法向量为

$$\begin{aligned} \mathbf{n}_0(\theta, \varphi) &= \frac{\mathbf{x}'_\theta \times \mathbf{x}'_\varphi}{\|\mathbf{x}'_\theta \times \mathbf{x}'_\varphi\|} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta) \\ &= \left(\frac{x}{a}, \frac{y}{a}, \frac{z}{a} \right). \end{aligned}$$

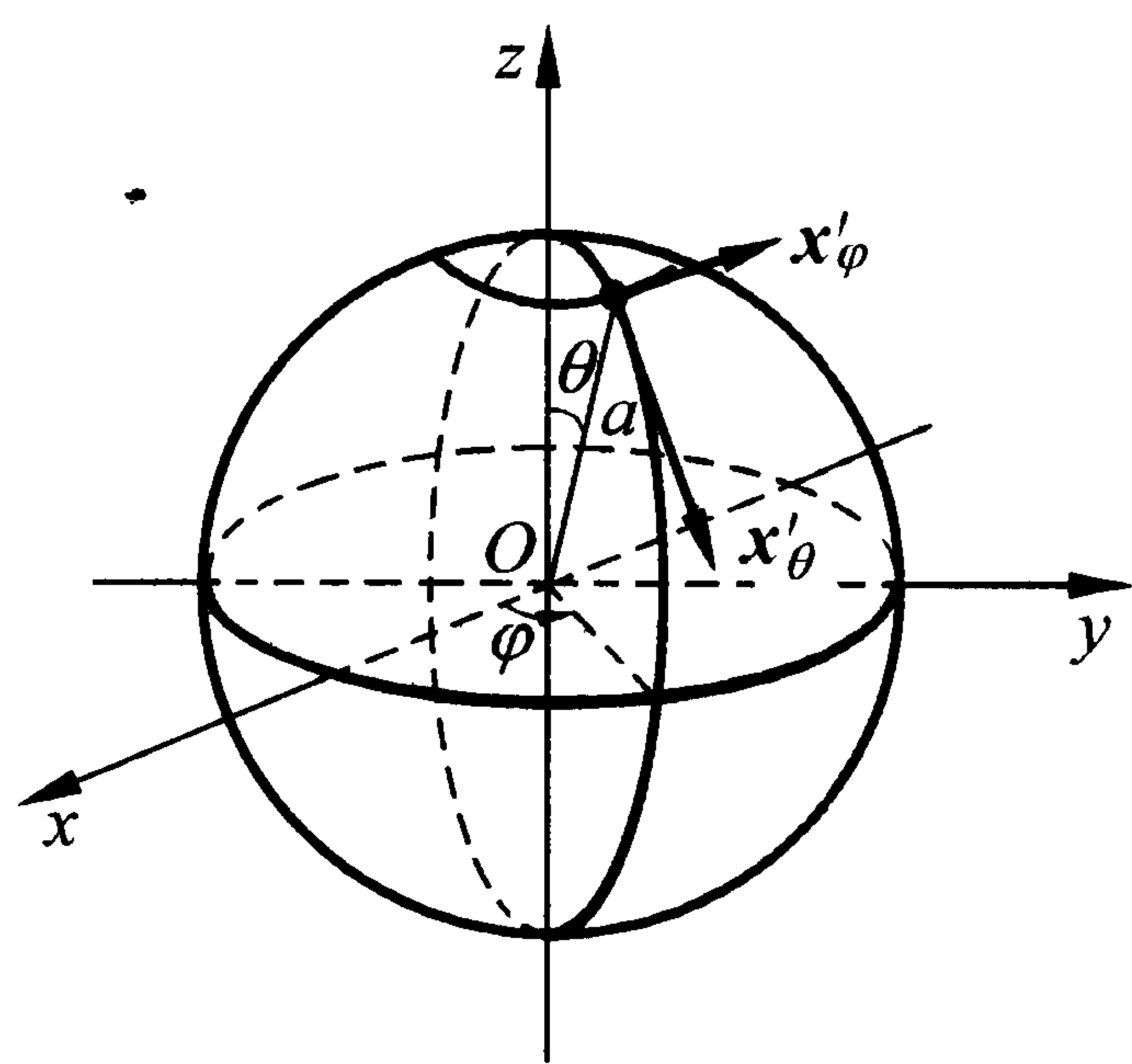


图 9.1.6

细心的读者会注意到 $\mathbf{x}'_\theta \times \mathbf{x}'_\varphi = \mathbf{F} = \mathbf{0}$ 表明两个坐标切向量 $\mathbf{x}'_\theta$ 与 $\mathbf{x}'_\varphi$ 正交, 即 θ 线与 φ 线为正交曲线网(图 9.1.6). □

更一般地, 我们来求 $n-1$ 维球面的单位法向量场.

例 9.1.11 已知球心在坐标原点, 半径为 a 的 $n-1$ 维球面

$$S^{n-1}(a) = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i^2 = a^2 \right\}, \quad a > 0.$$

求 $n-1$ 维球面 $S^{n-1}(a)$ 的单位法向量场、球面坐标及第一基本量.

解法 1 令 $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 - a^2$, 则

$$F'_{x_i} = 2x_i.$$

因此, 单位法向量场为

$$\begin{aligned} \mathbf{n}_0 &= \pm \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (F'_{x_i})^2}} (F'_{x_1}, F'_{x_2}, \dots, F'_{x_n}) = \pm \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (2x_i)^2}} (2x_1, 2x_2, \dots, 2x_n) \\ &= \pm \left(\frac{x_1}{a}, \frac{x_2}{a}, \dots, \frac{x_n}{a} \right). \end{aligned}$$

解法 2 设 $\mathbf{x}(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) = (x_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}), x_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}), \dots, x_n(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}))$, 其中

$$\begin{cases} x_1 = a \cos \theta_1, \\ x_2 = a \sin \theta_1 \cos \theta_2, \\ x_3 = a \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3, \\ \vdots \\ x_{n-1} = a \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \cdots \sin \theta_{n-2} \cos \theta_{n-1}, \\ x_n = a \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \cdots \sin \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1}, \end{cases}$$

而 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}$ 称为球面参数, 也称为球面坐标. 不难验证第一基本量为

$$g_{ij} = \mathbf{x}'_{\theta_i} \cdot \mathbf{x}'_{\theta_j} = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ a^2, & i = j = 1, \\ a^2 \sin^2 \theta_1 \cdots \sin^2 \theta_{i-1}, & i = j = 2, 3, \dots, n-1. \end{cases}$$

由此得到 $\sqrt{\det(g_{ij})} = a^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2}$.

对 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = a^2$ 两边关于 θ_i 求偏导或直接对 $\mathbf{x}$ 关于 θ_i

求偏导验证得 $\mathbf{x} \cdot \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \theta_i} = 0, i = 1, 2, \dots, n-1$ 可知, $\mathbf{x}$ 为球

面 M 的法向量场. 因此, 单位法向量场为

$$\mathbf{n}_0 = \pm \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} = \pm \frac{\mathbf{x}}{a} = \pm \left(\frac{x_1}{a}, \frac{x_2}{a}, \dots, \frac{x_n}{a} \right). \quad \square$$

例 9.1.12 从球面坐标, 平面极坐标 $(x_1, x_2) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ 以及三维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^3$ 中的球坐标 $(x_1, x_2, x_3) = (r \cos \theta_1, r \sin \theta_1 \cos \theta_2, r \sin \theta_1 \sin \theta_2)$ 或者 $(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta)$ (图 9.1.7), 自然会想到 n 维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 中应有球坐标.

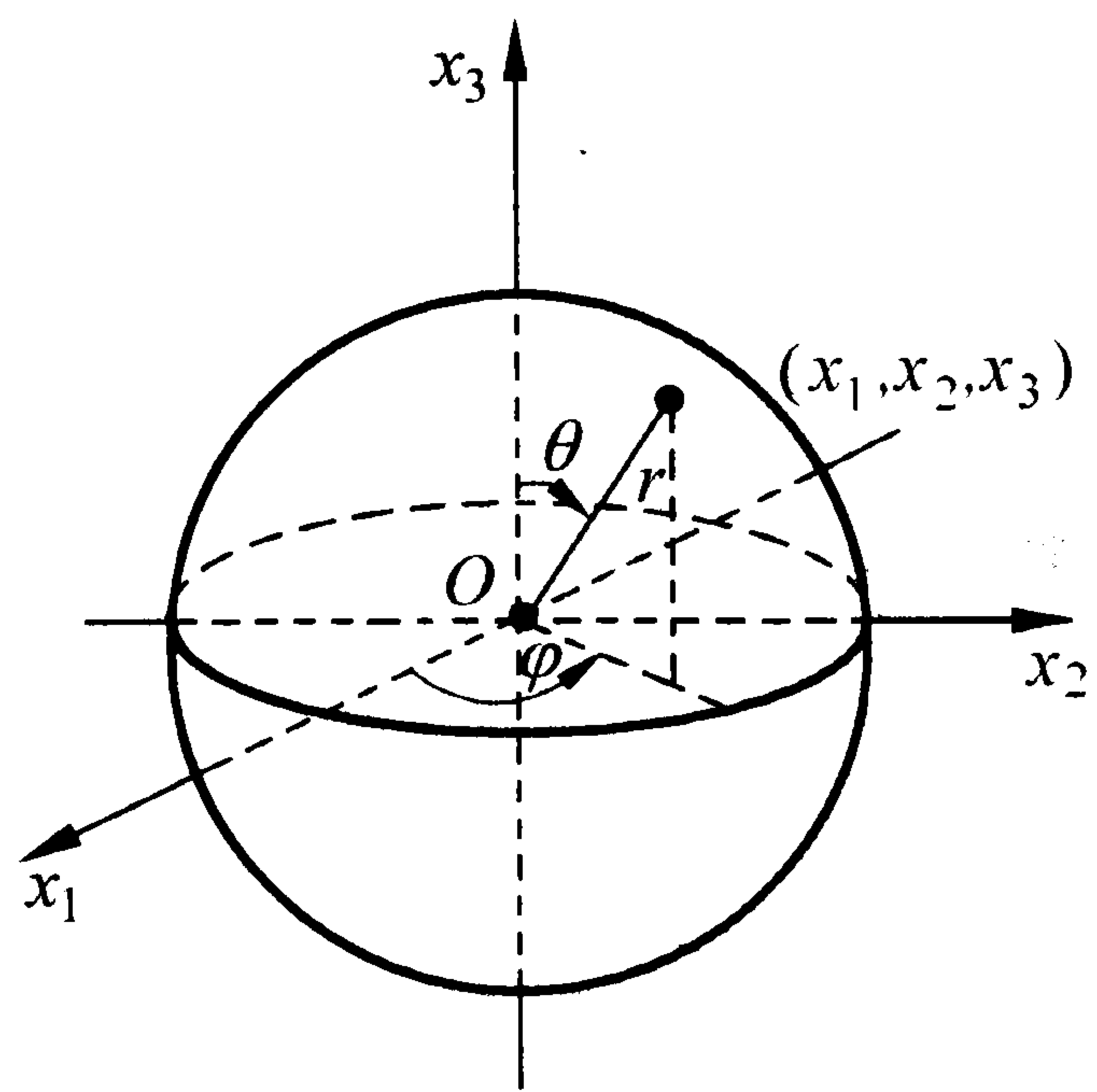


图 9.1.7

$\mathbf{x}(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}) = (x_1(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}), x_2(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}), \dots, x_n(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}))$ 为

$$\begin{cases} x_1 = r \cos \theta_1, \\ x_2 = r \sin \theta_1 \cos \theta_2, \\ x_3 = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3, \\ \vdots \\ x_{n-1} = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \cdots \sin \theta_{n-2} \cos \theta_{n-1}, \\ x_n = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \cdots \sin \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1}, \end{cases}$$

其中 $r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的参数, 也称为球坐标. 不难验证第一基本量为

$$g_{00} = \mathbf{x}'_r \cdot \mathbf{x}'_r = 1,$$

$$g_{0i} = \mathbf{x}'_r \cdot \mathbf{x}'_{\theta_i} = 0 = \mathbf{x}'_{\theta_i} \cdot \mathbf{x}'_r = g_{i0},$$

$$g_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ r^2, & i = j = 1, \\ r^2 \sin^2 \theta_1 \sin^2 \theta_2 \cdots \sin^2 \theta_{i-1}, & i = j = 2, 3, \dots, n-1. \end{cases}$$

由此得到

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})} \right)^2 &= \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial r} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial r} \\ \frac{\partial x_1}{\partial \theta_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial \theta_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_1}{\partial \theta_{n-1}} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial \theta_{n-1}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial r} & \frac{\partial x_1}{\partial \theta_1} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial \theta_{n-1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial r} & \frac{\partial x_n}{\partial \theta_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial \theta_{n-1}} \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} g_{00} & g_{01} & \cdots & g_{0,n-1} \\ g_{10} & g_{11} & \cdots & g_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{n-1,0} & g_{n-1,1} & \cdots & g_{n-1,n-1} \end{pmatrix} \\ &= [r^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2}]^2. \end{aligned}$$

如果注意到

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})} \right|_{(r, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \dots, \frac{\pi}{2})} &= \begin{vmatrix} 0 & -r & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -r & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -r \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{1+n} (-r)^{n-1} \\ &= r^{n-1} > 0 \end{aligned}$$

及直角坐标 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 与球坐标 $r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1}$ 之间变换的 Jacobi 行列式

$$\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})}$$

为连续函数,它具有保号性,因此有

$$\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})} > 0.$$

从而

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})} &= \sqrt{\det \begin{bmatrix} g_{00} & g_{01} & \cdots & g_{0,n-1} \\ g_{10} & g_{11} & \cdots & g_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{n-1,0} & g_{n-1,1} & \cdots & g_{n-1,n-1} \end{bmatrix}} \\ &= r^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2}. \end{aligned}$$

此行列式在应用 n 元球坐标变换计算 n 重积分时非常重要与简便.

例 9.1.13 设 $U \subset \mathbb{R}^3$ 为开集, $F, G: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为两个三元函数,

$$L = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid F(x, y, z) = 0, G(x, y, z) = 0\}, \quad \mathbf{x}^0 = (x_0, y_0, z_0) \in L.$$

如果 $F, G \in C^k(U, \mathbb{R}^1), k \geq 1$, 且 $\mathbf{x}^0$ 处的切向量

$$\mathbf{t}(\mathbf{x}^0) = \mathbf{JF}(\mathbf{x}^0) \times \mathbf{JG}(\mathbf{x}^0) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ F'_x & F'_y & F'_z \\ G'_x & G'_y & G'_z \end{vmatrix} \neq \mathbf{0},$$

则 $\exists \mathbf{x}^0$ 的开邻域 $U_0 \subset U$, s. t. $U_0 \cap L$ 为一段 C^k 参数曲线. 这时, L 在 $\mathbf{x}^0$ 处的切线方程为

$$\begin{cases} F'_x(\mathbf{x}^0)(x - x_0) + F'_y(\mathbf{x}^0)(y - y_0) + F'_z(\mathbf{x}^0)(z - z_0) = 0, \\ G'_x(\mathbf{x}^0)(x - x_0) + G'_y(\mathbf{x}^0)(y - y_0) + G'_z(\mathbf{x}^0)(z - z_0) = 0. \end{cases}$$

证明 不妨设

$$\left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \right|_{\mathbf{x}^0} \neq 0.$$

由隐函数定理, 存在含 x_0 的开区间 I 与含 (y_0, z_0) 的开区间 J 使得方程组

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

在含 $\mathbf{x}^0$ 的开区间 $U_0 = I \times J$ 内有

$$y = f(x), \quad z = g(x), \quad x \in I,$$

且 $f, g \in C^k(I, \mathbb{R}^1)$. 因此, $U_0 \cap L$ 为一段 C^k 参数曲线 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(x) = (x, f(x), g(x))$, x 为其参数. 该曲线在 $\mathbf{x}^0$ 处的切向量为 $(1, f'(x_0), g'(x_0))$. 又因为

$$\begin{cases} F(x, f(x), g(x)) \equiv 0, \\ G(x, f(x), g(x)) \equiv 0, \end{cases}$$

所以

$$\begin{cases} F'_x + F'_y f'(x) + F'_z g'(x) = 0, \\ G'_x + G'_y f'(x) + G'_z g'(x) = 0, \end{cases}$$

从而

$$(1, f'(x_0), g'(x_0)) // \mathbf{t}(x_0) = (F'_x(\mathbf{x}^0), F'_y(\mathbf{x}^0), F'_z(\mathbf{x}^0)) \times (G'_x(\mathbf{x}^0), G'_y(\mathbf{x}^0), G'_z(\mathbf{x}^0)) \\ = \mathbf{JF}(\mathbf{x}^0) \times \mathbf{JG}(\mathbf{x}^0) \text{ (图 9.1.8).}$$

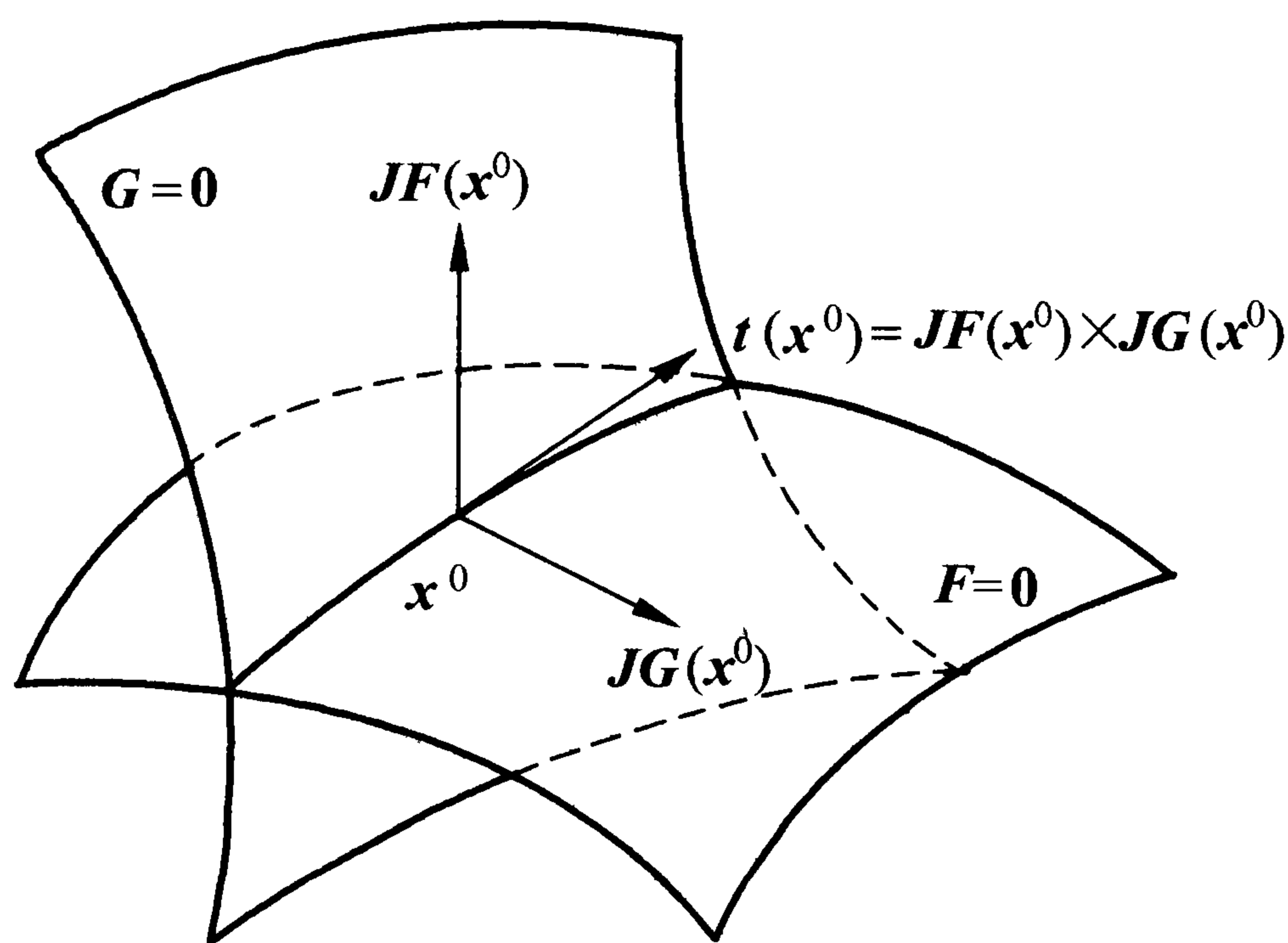


图 9.1.8

由此知,切线平行于 $\mathbf{t}(\mathbf{x}^0)$,而切线方程为

$$\begin{cases} F'_x(\mathbf{x}^0)(x - x_0) + F'_y(\mathbf{x}^0)(y - y_0) + F'_z(\mathbf{x}^0)(z - z_0) = 0, \\ G'_x(\mathbf{x}^0)(x - x_0) + G'_y(\mathbf{x}^0)(y - y_0) + G'_z(\mathbf{x}^0)(z - z_0) = 0. \end{cases}$$

□

例 9.1.14 设 $\Delta \subset \mathbb{R}^2$ 为开区域,曲面 M 的参数表示为 $\mathbf{x}: \Delta \rightarrow \mathbb{R}^3$,它是 C^1 映射.而 $(u(t), v(t))$ 对应于 M 上的一条 C^1 曲线,其向量形式为

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(u(t), v(t)),$$

$$d\mathbf{x} = [\mathbf{x}'_u u'(t) + \mathbf{x}'_v v'(t)] dt = \mathbf{x}'_u du + \mathbf{x}'_v dv.$$

弧元 ds 的平方为

$$(ds)^2 = (d\mathbf{x})^2 = d\mathbf{x} \cdot d\mathbf{x} = [Eu'^2(t) + 2Fu'(t)v'(t) + Gv'^2(t)](dt)^2 \\ = E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2.$$

由此得到 M 上从点 $\mathbf{x}(u(\alpha), v(\alpha))$ 到 $\mathbf{x}(u(\beta), v(\beta))$ 的曲线的弧长为

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{Eu'^2(t) + 2Fu'(t)v'(t) + Gv'^2(t)} dt.$$

考虑例 9.1.10 中的球面 M 上的两点 p 与 q . 不失一般性,可设 p 与 q 在 M 的同一条经线上. 设这两点的参数分别为 (θ_0, φ_0) 与 (θ_1, φ_1) , 其中 $\theta_1 > \theta_0$. 这两点所决定的球面曲线记为 Γ , 其 C^1 参数表示为

$$(\theta(t), \varphi(t)), \quad t_0 \leq t \leq t_1.$$

于是, Γ 的弧长为

$$\begin{aligned} s(\Gamma) &= \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{a^2 [\theta'(t)]^2 + a^2 \sin^2 \theta(t) \cdot [\varphi'(t)]^2} dt \\ &\geq a \int_{t_0}^{t_1} \theta'(t) dt = a[\theta(t_1) - \theta(t_0)]. \end{aligned}$$

式中等号成立等价于 $\varphi'(t) = 0$ 等价于 $\varphi(t) = \varphi_0$ (常值). 这时曲线 Γ 正是由 p 与 q 两点所决定的大圆弧, 而 $a[\theta(t_1) - \theta(t_0)] = a(\theta_1 - \theta_0)$ 恰为这一段大圆弧的弧长.

定义 9.1.4 设 s 维 $C^k (k \geq 1)$ 正则曲面 M 的参数表示为 $x(u_1, u_2, \dots, u_s)$, 它的第一基本量为 $g_{ij} = x'_{u_i} \cdot x'_{u_j}$, $i, j = 1, 2, \dots, s$. 我们称

$$I = \sum_{i,j=1}^s g_{ij} du_i du_j$$

为曲面 M 或 $x(u)$ 的第一基本形式. 易见,

$$\begin{aligned} (dx)^2 &= dx \cdot dx = \left(\sum_{i=1}^s x'_{u_i} du_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^s x'_{u_j} du_j \right) \\ &= \sum_{i,j=1}^s x'_{u_i} \cdot x'_{u_j} du_i du_j = \sum_{i,j=1}^s g_{ij} du_i du_j = I. \end{aligned}$$

考察 M 上的曲线 $u(t)$ 或 $x(u(t))$, 则弧元 ds 的平方为

$$\begin{aligned} (ds)^2 &= (dx)^2 = dx \cdot dx = \left(\sum_{i=1}^s x'_{u_i} du_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^s x'_{u_j} du_j \right) \\ &= \sum_{i,j=1}^s x'_{u_i} \cdot x'_{u_j} du_i du_j = \sum_{i,j=1}^s g_{ij} du_i du_j, \end{aligned}$$

其中 $du_i = du_i(t) = u'_i(t) dt$. 从 t_0 到 t_1 相应的弧长为

$$s \Big|_{t_0}^{t_1} = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{\sum_{i,j=1}^s g_{ij} u'_i u'_j} dt.$$

当 $s=2$ 时, $g_{11}=E, g_{12}=g_{21}=F, g_{22}=G$, 由 $x'_u du$ 与 $x'_v dv$ 张成的平行四边形的面积

$$\begin{aligned} d\sigma &= \| x'_u du \times x'_v dv \| = \| x'_u \times x'_v \| du dv \\ &= \sqrt{EG - F^2} du dv \end{aligned}$$

称为该曲面的面积元, 也称为二维体积元 (图 9.1.9).

更一般地, 由 $x'_i du_i, i=1, 2, \dots, s$ 张成的 s 维平行 $2s$ 面体的体积

$$d\sigma = \sqrt{\det(g_{ij})} du_1 du_2 \cdots du_s$$

称为该 s 维曲面的 s 维体积元.

例 9.1.15 求下列曲面的第一基本形式及体积元:

- (1) $\mathbb{R}^3$ 中二维曲面 M , 参数表示为 $x(x, y) = (x, y, z(x, y))$, $z(x, y)$ 为 C^1 函数;
- (2) $\mathbb{R}^3$ 中二维球面 $S^2(a)$, 参数表示为 $x(\theta, \varphi) = (a \sin \theta \cos \varphi, a \sin \theta \sin \varphi, a \cos \theta)$, $a > 0$;
- (3) $\mathbb{R}^n$ 中 $n-1$ 维球面 $S^{n-1}(a)$, 参数表示 $x(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})$, 如例 9.1.11 所示;
- (4) $\mathbb{R}^n$ 中 n 维参数曲面 $x(r, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})$, 如例 9.1.12 所示.

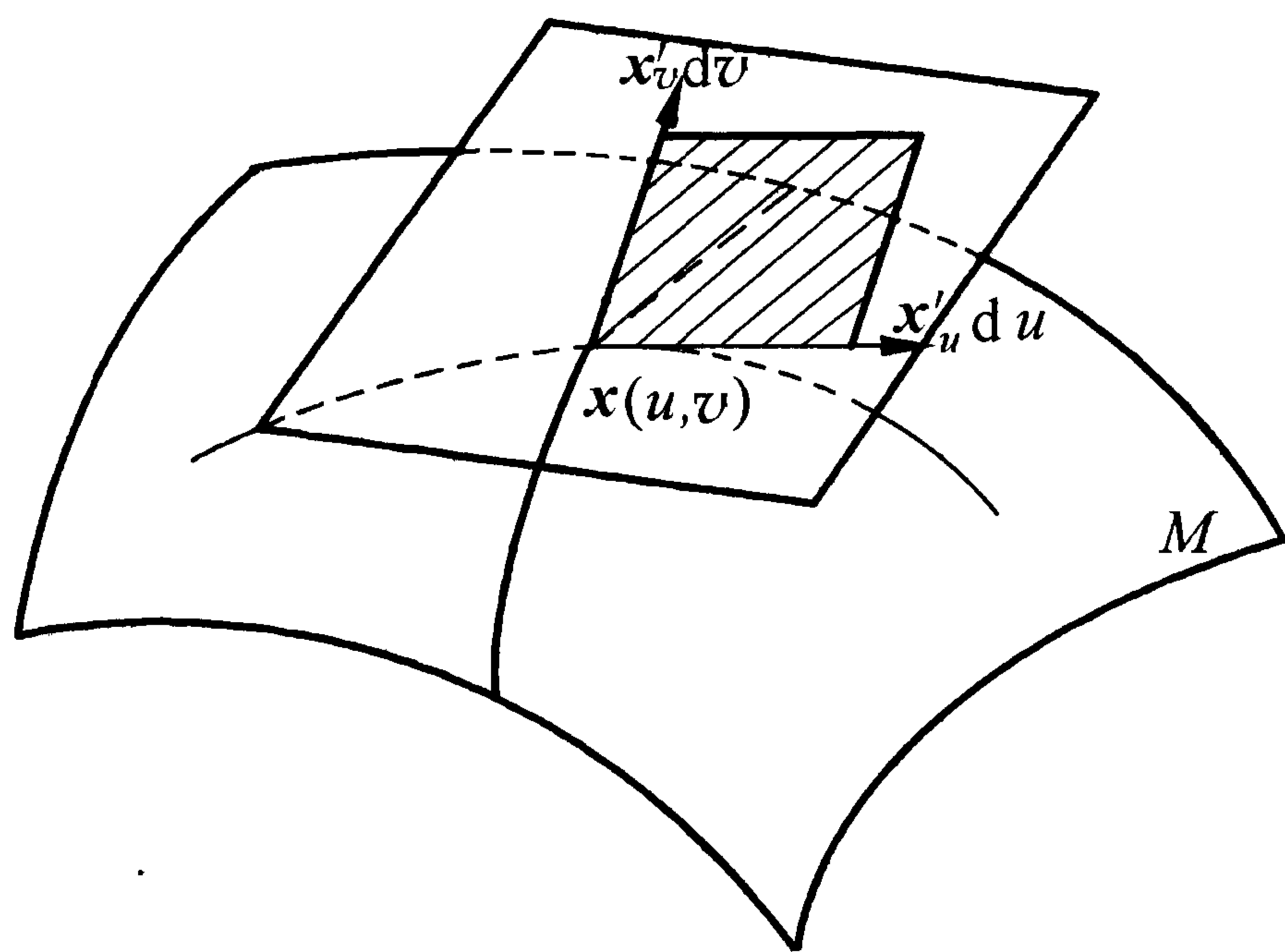


图 9.1.9

解 (1) 因为

$$\begin{aligned} \mathbf{x}'_x &= (1, 0, z'_x), \quad \mathbf{x}'_y = (0, 1, z'_y), \\ \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + z'^2_x & z'_x z'_y \\ z'_x z'_y & 1 + z'^2_y \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

所以, 曲面 M 的第一基本形式为

$$\begin{aligned} I &= E(dx)^2 + 2Fdx dy + G(dy)^2 \\ &= (1 + z'^2_x)(dx)^2 + 2z'_x z'_y dx dy + (1 + z'^2_y)(dy)^2. \end{aligned}$$

而面积元为

$$\begin{aligned} d\sigma &= \sqrt{EG - F^2} dx dy = \sqrt{(1 + z'^2_x)(1 + z'^2_y) - (z'_x z'_y)^2} dx dy \\ &= \sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y} dx dy. \end{aligned}$$

(2) 由例 9.1.10 解法 2 知, 二维球面 M 的第一基本形式为

$$I = a^2(d\theta)^2 + a^2 \sin^2 \theta (d\varphi)^2.$$

而面积元为

$$d\sigma = \sqrt{EG - F^2} d\theta d\varphi = a^2 \sin \theta d\theta d\varphi.$$

(3) 由例 9.1.11 的解法 2 知, $n-1$ 维球面 $S^{n-1}(a)$ 的第一基本形式为

$$\begin{aligned} I &= a^2(d\theta_1)^2 + a^2 \sin^2 \theta_1 (d\theta_2)^2 + \cdots + a^2 \sin^2 \theta_1 \cdots \sin^2 \theta_{i-1} (d\theta_i)^2 \\ &\quad + \cdots + a^2 \sin^2 \theta_1 \cdots \sin^2 \theta_{n-2} (d\theta_{n-1})^2. \end{aligned}$$

而面积元为

$$\begin{aligned} d\sigma &= \sqrt{\det(g_{ij})} d\theta_1 d\theta_2 \cdots d\theta_{n-1} \\ &= a^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin^2 \theta_{n-3} \sin \theta_{n-2} d\theta_1 d\theta_2 \cdots d\theta_{n-1}. \end{aligned}$$

(4) 由例 9.1.12 知, $\mathbf{x}(r, \theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_{n-1})$ 的第二基本形式为

$$\begin{aligned} I &= dr^2 + r^2 (d\theta_1)^2 + r^2 \sin^2 \theta_1 (d\theta_2)^2 + \cdots + r^2 \sin^2 \theta_1 \cdots \sin^2 \theta_{i-1} (d\theta_i)^2 \\ &\quad + \cdots + r^2 \sin^2 \theta_1 \cdots \sin^2 \theta_{n-2} (d\theta_{n-1})^2. \end{aligned}$$

而体积元为

$$\begin{aligned} dv &= \sqrt{\det(g_{ij})} dr d\theta_1 d\theta_2 \cdots d\theta_{n-1} \\ &= r^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin^2 \theta_{n-3} \sin \theta_{n-2} dr d\theta_1 d\theta_2 \cdots d\theta_{n-1}. \end{aligned}$$

□

练习题 9.1

1. 求下列曲面在指定点处的法向量,切平面方程与法线方程:

(1) $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, $\mathbf{x}^0 = (1, 1, \sqrt{2})$;

(2) $z = \arctan \frac{y}{x}$, $\mathbf{x}^0 = (1, 1, \frac{\pi}{4})$;

(3) $3x^2 + 2y^2 - 2z - 1 = 0$, $\mathbf{x}^0 = (1, 1, 2)$;

(4) $z = y + \ln\left(\frac{x}{z}\right)$, $\mathbf{x}^0 = (1, 1, 1)$;

(5) $y - e^{2x-z} = 0$, $\mathbf{x}^0 = (1, 1, 2)$;

(6) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, $\mathbf{x}^0 = \left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}}\right)$.

2. 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 上所有平行于平面 $x + 4y + 6z = 0$ 的切平面.

3. 求曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = x$ 的切平面,使其垂直于平面 $x - y - z = 2$ 与 $x - y - \frac{z}{2} = 2$.

4. 求两曲面

$$F(x, y, z) = 0, \quad G(x, y, z) = 0$$

的交线在 xOy 平面上的投影曲线的切线方程,并给出求切线方程的条件.

5. 两相交曲面在交点处的法向量所夹的角称为这两曲面在这一点处的夹角.求圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 与曲面 $bz = xy$ 的夹角.

6. 求椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

上的点的法向量与 x 轴和 z 轴夹成等角的点的全体.

7. 定出正数 λ ,使曲面 $xyz = \lambda$ 与椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

在某一点相切,即有共同的切平面.

8. 证明: 曲面 $z = xe^{\frac{x}{y}}$ 上所有切平面都通过原点.

9. 证明: 曲面 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a} (a > 0)$ 的切平面在各坐标平面上割下的诸线段之和为常数.

10. 证明: 曲面 $F(x - az, y - bz) = 0$ 的所有切平面与某一直线平行,其中 a, b 为常数.并说明论述中需加什么条件.

11. 证明: 曲面 $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right)=0$ 的切平面通过一个固定点, 其中 a, b, c 为常数. 并说明论述中需加什么条件.
12. 证明: 曲面 $ax+by+cz=\Phi(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $x^0=(x_0, y_0, z_0)$ 处的法向量与向量 (x_0, y_0, z_0) 和 (a, b, c) 共面. 并说明论述中需加什么条件.
13. 求下列曲面的 E, F 与 G , 第一基本形式及面积元:
- (1) 椭球面 $x(u, v)=(a\sin u\cos v, b\sin u\sin v, c\cos u)$;
 - (2) 单叶双曲面 $x(u, v)=(achu\cos v, bch u\sin v, cshu)$;
 - (3) 椭圆抛物面 $x(u, v)=\left(u, v, \frac{1}{2}\left(\frac{u^2}{a^2}+\frac{v^2}{b^2}\right)\right)$;
 - (4) 双曲抛物面 $x(u, v)=(a(u+v), b(u-v), 2uv)$;
 - (5) 劈锥面 $x(u, v)=(u\cos v, u\sin v, \varphi(v))$;
 - (6) 一般螺面 $x(u, v)=(u\cos v, u\sin v, \varphi(u)+av)$.
14. 求 $\mathbb{R}^3$ 中圆柱面 $x(\theta, z)=(a\cos\theta, a\sin\theta, z)$ 的第一基本形式与面积元.
15. 设曲面 M 的第一基本形式为

$$I = du^2 + (u^2 + a^2)dv^2,$$

求曲线上的曲线 $u=v$ 从 v_1 到 $v_2 (>v_1)$ 这一段的弧长.

16. 求平面曲线(星形线) $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}} (a>0)$ 上任一点处的切线方程, 并证明这些切线被坐标轴所截取的线段等长(应用 $F(x, y)=x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}-a^{\frac{2}{3}}=0$ 与参数表示 $(x, y)=(a\cos^3 t, a\sin^3 t)$ 两种方法求曲线的切向量).
17. 求下列曲线所示点处的切线与法平面:
- (1) $(x, y, z)=(a\sin^2 t, bsintcost, c\cos^2 t)$, 在点 $t=\frac{\pi}{4}$;
 - (2) $2x^2+3y^2+z^2=9, z^2=3x^2+y^2$, 在点 $(1, -1, -2)$.
18. 证明: 球面 $x^2+y^2+z^2=\rho^2$ 与锥面 $x^2+y^2=z^2\tan^2\varphi$ 是正交的($\rho>0$ 与 φ 为常数).
19. 在曲线 $(x, y, z)=(t, t^2, t^3)$ 上求出一点, 使曲线在此点的切线平行于平面 $x+2y+z=4$.
20. 求函数

$$u = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

沿曲线 $(x, y, z)=(t, 2t^2, -2t^4)$ 在点 $(1, 2, -2)$ 处切线方向的方向导数.

21. 设 (x_0, y_0, z_0) 为曲面 $F(x, y, z)=1$ 的非奇异点(若 $(F'_x(x_0, y_0, z_0), F'_y(x_0, y_0, z_0), F'_z(x_0, y_0, z_0)) \neq (0, 0, 0)$, 则称 (x_0, y_0, z_0) 为非奇异点; 否则 (x_0, y_0, z_0) 称为奇异点), F 在 (x_0, y_0, z_0) 的开邻域 U 内可微, 且为 n 次齐次函数. 证明: 曲面在 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面方程为

$$xF'_x(x_0, y_0, z_0) + yF'_y(x_0, y_0, z_0) + zF'_z(x_0, y_0, z_0) = n.$$

22. 设 $F(u, v)$ 为 C^1 函数, 证明: 曲面 $F(nx-lz, ny-mz)=0$ 上任一点的切平面都平行于直线 $L: \frac{x}{l} = \frac{y}{m} = \frac{z}{n}$.

23. 从原点向单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

的切平面引垂线, 求垂足的轨迹.

24. 设 $a>0, b>0, c>0$. 证明: $\mathbb{R}^3$ 中任意一点 (x, y, z) 处, 有三个彼此正交的二次曲面

$$\frac{x^2}{a^2 - \lambda_i^2} + \frac{y^2}{b^2 - \lambda_i^2} + \frac{z^2}{c^2 - \lambda_i^2} = -1, \quad i = 1, 2, 3,$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 为三个彼此不同的实数.

9.2 n 元函数的极值与最值

在第一册 3.5 节与 4.2 节中, 应用导数与 Taylor 公式研究了一元函数的极值与最值. 在此基础上, 我们用偏导数与 n 元 Taylor 公式来讨论 n 元函数的极值与最值.

定义 9.2.1 设 $U \subset \mathbb{R}^n, x^0 \in U$, 如果存在开球 $B(x^0; \delta) \subset U$, 使得 n 元函数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^1$ 有 $f(x) \geq f(x^0)$ ($f(x) > f(x^0)$), $\forall x \in B(x^0; \delta)$, 则称 x^0 为 f 的一个(严格)极小值点, 而 $f(x^0)$ 称为函数 f 的一个(严格)极小值.

如果存在开球 $B(x^0; \delta) \subset U$, 使得 n 元函数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^1$, 有 $f(x) \leq f(x^0)$ ($f(x) < f(x^0)$), $\forall x \in B(x^0; \delta)$, 则称 x^0 为 f 的一个(严格)极大值点, 而 $f(x^0)$ 称为函数 f 的一个(严格)极大值.

极小值与极大值统称为极值.

设 $x^0 \in U$, 如果 $f(x) \geq f(x^0)$ ($f(x) > f(x^0)$), $\forall x \in U$ ($\forall x \in U \setminus \{x^0\}$), 则称 x^0 为 f 在 U 上的(严格)最小值点, 而 $f(x^0)$ 称为函数 f 在 U 上的一个(严格)最小值.

设 $x^0 \in U$, 如果 $f(x) \leq f(x^0)$ ($f(x) < f(x^0)$), $\forall x \in U$ ($\forall x \in U \setminus \{x^0\}$), 则称 x^0 为 f 在 U 上的(严格)最大值点, 而 $f(x^0)$ 称为函数 f 在 U 上的一个(严格)最大值.

最小值与最大值统称为最值.

下面的定理给出了极值点的必要条件, 它是一元函数关于极值的 Fermat 定理的推广.

定理 9.2.1 (极值的必要条件) 设 n 元函数 f 在 x^0 取得极值, 且 $Jf(x^0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x^0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0) \right)$ 存在, 则必有 $Jf(x^0) = \mathbf{0}$, 即 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = 0, i = 1, 2, \dots, n$.

证明 因为 f 在 x^0 点取得极值(极大或极小), 故 $f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, t, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0)$ 在 $t = x_i^0$ 处取得同样类型(极大或极小)的极值. 根据一元函数的 Fermat 定理得到

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^0) = \left. \frac{d}{dt} f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{i-1}^0, t, x_i^0, \dots, x_n^0) \right|_{t=x_i^0} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

即 $Jf(\mathbf{x}^0) = \mathbf{0}$. □

定义 9.2.2 U 中使得 $Jf(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 的一切内点称为 n 元函数 f 的驻点或稳定点. 由上面定理 9.2.1 已知, 具有一阶偏导数的极值点一定是驻点. 但是, 反之未必成立. 如 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^3$, $\mathbf{x}^0 = (0, 0, \dots, 0)$ 为 f 的驻点, 而它不是 f 的极值点.

我们再举一个例子, 设 $f(x, y) = xy$, 则

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x,$$

所以 $(0, 0)$ 是 f 的惟一驻点. 由于 $f(0, 0) = 0$, 而在原点 $(0, 0)$ 的任何一个开邻域内, 既有使 f 取正值的点 (第一, 三象限内的点), 也有使 f 取负值的点 (第二, 四象限的点), 可见原点不是极值点.

我们再来考虑极值的充分条件.

定理 9.2.2 (极值的充分条件) 设 n 元函数 f 在 $\mathbf{x}^0$ 的开邻域 U 内有二阶连续偏导数, $\mathbf{x}^0$ 为其驻点, 而

$$Q(\mathbf{x}, \mathbf{t}) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) t_i t_j.$$

当 $\mathbf{x}$ 固定时, $Q(\mathbf{x}, \mathbf{t})$ 为 $\mathbf{t} = (t_1, t_2, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^n$ 的二次型.

- (1) 如果 $\mathbf{t} \neq \mathbf{0}$ 时, $Q(\mathbf{x}^0, \mathbf{t}) > 0$, 则 $\mathbf{x}^0$ 为 f 的严格极小值点;
- (2) 如果 $\mathbf{t} \neq \mathbf{0}$ 时, $Q(\mathbf{x}^0, \mathbf{t}) < 0$, 则 $\mathbf{x}^0$ 为 f 的严格极大值点;
- (3) 如果 $Q(\mathbf{x}^0, \mathbf{t})$ 变号, 则 $\mathbf{x}^0$ 不为 f 的极值点.

证明 (1) 设 $Q(\mathbf{x}^0, \mathbf{t}) > 0, \forall \mathbf{t} \neq \mathbf{0}$. 因为 $Q(\mathbf{x}^0, \mathbf{t})$ 关于 $\mathbf{t}$ 连续与单位球面

$$S^{n-1} = \{ \mathbf{t} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{t}\| = 1 \}$$

为紧致集, 故

$$m = \min_{\mathbf{t} \in S^{n-1}} Q(\mathbf{x}^0, \mathbf{t}) = Q(\mathbf{x}^0, \mathbf{t}^0) > 0, \quad \mathbf{t}^0 \in S^{n-1}.$$

令 $\varepsilon = \frac{m}{2n^2}$. 因 f 在 $\mathbf{x}^0$ 的开邻域 U 内有二阶连续偏导数, 故 $\exists \delta > 0$, 使当 $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\| < \delta$ 时,

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}^0) \right| < \varepsilon, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

于是, 当 $\mathbf{t} \in S^{n-1}$ 时, 有

$$\begin{aligned} & |Q(\mathbf{x}, \mathbf{t}) - Q(\mathbf{x}^0, \mathbf{t})| \\ &= \left| \sum_{i,j=1}^n \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}^0) \right] t_i t_j \right| \\ &\leq \sum_{i,j=1}^n \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}^0) \right| |t_i t_j| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &< \varepsilon \sum_{i,j=1}^n |t_i t_j| \leq \varepsilon n^2 = \frac{m}{2n^2} \cdot n^2 \\
 &= \frac{m}{2}, \quad \forall t \in S^{n-1}, \|x - x^0\| < \varepsilon.
 \end{aligned}$$

由此推得

$$Q(x, t) \geq Q(x^0, t) - \frac{m}{2} \geq m - \frac{m}{2} = \frac{m}{2}.$$

因为 x^0 为 f 的驻点 (即 $Jf(x^0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x^0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0) \right) = (0, 0, \dots, 0)$) 及 Taylor 公式定理 8.3.1, 当 $0 < \|x - x^0\| < \delta$ 时, $\exists \xi$, s. t. $\|\xi - x^0\| < \delta$, 且

$$\begin{aligned}
 f(x) - f(x^0) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0)(x_i - x_i^0) + \frac{1}{2!} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\xi)(x_i - x_i^0)(x_j - x_j^0) \\
 &= \frac{1}{2!} Q(\xi, x - x^0) = \frac{1}{2} \|x - x^0\|^2 Q\left(\xi, \frac{x - x^0}{\|x - x^0\|}\right) \\
 &> \frac{1}{2} \|x - x^0\|^2 \cdot \frac{m}{2} > 0,
 \end{aligned}$$

所以, x^0 为 f 的严格极小值点.

(2) 类似(1)的证明, 或用 $-f$ 代替 f 并应用(1)的结果.

(3) 因 $Q(x^0, t)$ 关于 t 变号, 故 $\exists t^1, t^2 \in \mathbb{R}^n$, s. t.

$$Q(x^0, t^1) < 0, \quad Q(x^0, t^2) > 0.$$

显然, $t^1 \neq 0, t^2 \neq 0$. 又因 f 在开集 U 中有连续的二阶偏导数, 所以, $Q(\cdot, t^1)$ 与 $Q(\cdot, t^2)$ 都在 x^0 连续. 因此, $\exists \delta > 0$, 当 $\|x - x^0\| < \delta$ 时, $Q(x, t^1) < 0, Q(x, t^2) > 0$.

当 $0 < \alpha < \min \left\{ \frac{\delta}{\|t^1\|}, \frac{\delta}{\|t^2\|} \right\}$ 时, 应用 Taylor 公式定理 8.3.1, $\exists \xi^1$ 与 ξ^2 , s. t.

$\|\xi^1 - x^0\| < \delta, \|\xi^2 - x^0\| < \delta$, 且

$$\begin{aligned}
 f(x^0 + \alpha t^1) - f(x^0) &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\xi^1)(\alpha t_i^1)(\alpha t_j^1) \\
 &= \frac{1}{2} Q(\xi^1, \alpha t^1) = \frac{\alpha^2}{2} Q(\xi^1, t^1) < 0, \\
 f(x^0 + \alpha t^2) - f(x^0) &= \frac{1}{2} Q(\xi^2, \alpha t^2) = \frac{\alpha^2}{2} Q(\xi^2, t^2) > 0.
 \end{aligned}$$

由此推得 x^0 不为 f 的极值点. □

注 9.2.1 在定理 9.2.2 中, 如果 $t \neq 0$ 时, 恒有 $Q(x^0, t) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x^0) t_i t_j > 0$, 则关于

t 的二次型 $Q(x^0, t)$ 是正定二次型. 根据线性代数知识, 它等价于 f 在 x^0 点处的 Hesse 方阵

$$Hf(\mathbf{x}^0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\mathbf{x}^0) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\mathbf{x}^0) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\mathbf{x}^0) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(\mathbf{x}^0) \end{pmatrix}$$

的顺序主子式满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\mathbf{x}^0) > 0,$$

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\mathbf{x}^0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(\mathbf{x}^0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(\mathbf{x}^0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(\mathbf{x}^0) \end{vmatrix} > 0,$$

$$\vdots$$

$$\det Hf(\mathbf{x}^0) = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\mathbf{x}^0) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\mathbf{x}^0) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\mathbf{x}^0) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(\mathbf{x}^0) \end{vmatrix} > 0.$$

如果, $t \neq 0$ 时, 恒有 $Q(\mathbf{x}^0, t) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}^0) t_i t_j < 0$, 则关于 t 的二次型 $Q(\mathbf{x}^0, t)$

是负定二次型. 自然 $-Q(\mathbf{x}^0, t) = \sum_{i,j=1}^n \left(-\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}^0) t_i t_j \right)$ 为正定二次型. 根据上述结果,

它等价于 f 在 $\mathbf{x}^0$ 点处的 Hesse 方阵 $Hf(\mathbf{x}^0)$ 的顺序主子式满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\mathbf{x}^0) < 0,$$

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\mathbf{x}^0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(\mathbf{x}^0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(\mathbf{x}^0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(\mathbf{x}^0) \end{vmatrix} > 0,$$

$$\vdots$$

$$(-1)^n \det Hf(\mathbf{x}^0) > 0.$$

回忆一下第一册推论 3.5.1, 我们自然会猜测 n 元函数时会有什么样的结论.

推论 9.2.1 设 n 元函数 f 在 $\mathbf{x}^0$ 的开邻域 U 内有二阶连续偏导数, $\mathbf{x}^0$ 为其驻点, 并且 $\mathbf{x}^0$ 为 f 的极小(大)值点, 则 $Q(\mathbf{x}^0, t) \geq 0 (\leq 0)$, $\forall t \in \mathbb{R}^n$, 即 $Q(\mathbf{x}^0, t)$ 为半正(负)定的二次型.

证明 (反证) 假设 $\exists t^1 \in \mathbb{R}^n$, s. t. $Q(\mathbf{x}^0, t^1) < 0$, 类似定理 9.2.2(3) 的论证有

$$f(\mathbf{x}^0 + \alpha t^1) - f(\mathbf{x}^0) = \frac{\alpha^2}{2} Q(\xi^1, t^1) < 0,$$

这与 $f(x^0)$ 为局部极小(大)值矛盾. 这就证明了 $Q(x^0, t) \geq 0, \forall t \in \mathbb{R}^n$.

x^0 为 f 的极大值点时, 类似上述证明或用 $-f$ 代 f 并应用上述结果. $\square$

注 9.2.2 二次型 $\sum_{i,j=1}^n a_{ij} t_i t_j$ 半正定 $\Leftrightarrow (a_{ij})$ 的所有主子式

$$\begin{vmatrix} a_{i_1 i_1} & \cdots & a_{i_1 i_r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i_r i_1} & \cdots & a_{i_r i_r} \end{vmatrix} \geq 0.$$

证法 1 $(\Rightarrow)$ $\sum_{i,j=1}^n a_{ij} t_i t_j \geq 0$, 故 $\sum_{l,s=1}^r a_{i_l i_s} t_{i_l} t_{i_s} \geq 0$, 从而半正定矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{i_1 i_1} & \cdots & a_{i_1 i_r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i_r i_1} & \cdots & a_{i_r i_r} \end{pmatrix}$$

合同于 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 且

$$\begin{vmatrix} a_{i_1 i_1} & \cdots & a_{i_1 i_r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i_r i_1} & \cdots & a_{i_r i_r} \end{vmatrix} = \left| P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P' \right| = |P|^2 \left| \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right| \geq 0.$$

$(\Leftarrow)$ A 的特征多项式当 $\lambda < 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \lambda^n - \alpha_1 \lambda^{n-1} + \alpha_2 \lambda^{n-2} - \cdots + (-1)^n \alpha_n \\ &= (-1)^n (|\lambda|^n + \alpha_1 |\lambda|^{n-1} + \cdots + \alpha_n) \neq 0, \end{aligned}$$

这是因为每个 α_i 恰为 A 的所有 i 阶主子式之和, 而由右边条件, 主子式都非负, 故 $\alpha_i \geq 0$ ($i=1, 2, \dots, n$). 由此推得上述特征多项式(因 A 为实对称, 故特征值全为实数)无负根, 从而 A 半正定.

证法 2 $(\Rightarrow)$ 设 $\epsilon > 0$, 显然 $\sum_{i,j=1}^n (a_{ij} + \epsilon \delta_{ij}) t_i t_j$ 是正定的, 根据线性代数知识, 主子式 $\det(a_{i_l i_s} + \epsilon \delta_{i_l i_s}) > 0$. 令 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 得到

$$\begin{vmatrix} a_{i_1 i_1} & \cdots & a_{i_1 i_r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i_r i_1} & \cdots & a_{i_r i_r} \end{vmatrix} = \det(a_{i_l i_s}) \geq 0. \quad \square$$

注意: 即使 A 的所有顺序主子式都大于或等于零时, 二次型 $\sum_{i,j=1}^n a_{ij} t_i t_j$ 也未必半正定. 例如, $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $\sum_{i,j=1}^2 a_{ij} t_i t_j = -t_2^2$. 显然, $a_{11} = 0$, $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$, 但该二次型不是半正定的.

如果二次型 $\sum_{i,j=1}^n a_{ij}t_it_j$ 正定、负定、半正定、半负定,分别称相应的方阵 (a_{ij}) 为正定、负定、半正定、半负定的.

推论 9.2.2(二元函数极值的充分条件) 设 $z=f(x,y)$ 为二元函数, f 在 (x_0, y_0) 的某开邻域内有连续的二阶偏导数, (x_0, y_0) 为 f 的驻点.

(1) 当

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0, \quad \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$$

时, (x_0, y_0) 为 f 的严格极小值点.

(2) 当

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) < 0, \quad \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} > 0$$

时, (x_0, y_0) 为 f 的严格极大值点.

(3) 当

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} < 0$$

时, (x_0, y_0) 不为 f 的极值点.

证明 应用定理 9.2.2 与注 9.2.1 可立即推得(1), (2). 而注 9.2.1 中的等价性要用到线性代数的结果. 对于二元函数这样的特殊情形, 我们宁可直接证明.

(1) 设 $a = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)$, $b = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0)$, $c = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)$, 则 $a > 0$,

$ac - b^2 = \begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix} > 0$, 且当 $(t_1, t_2) \neq (0, 0)$ 时, 有

$$Q(x_0, y_0, t) = a_1^2 + 2bt_1t_2 + ct_2^2 = a\left(t_1 + \frac{b}{a}t_2\right)^2 + \frac{ac - b^2}{a}t_2^2 > 0,$$

即 $Q(x_0, y_0, t)$ 为关于 t 的正定二次型, 根据定理 9.2.2(1) 知, (x_0, y_0) 为 f 的严格极小值点.

(2) 当 $a < 0$, $ac - b^2 = \begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix} > 0$, $(t_1, t_2) \neq (0, 0)$ 时, 有

$$Q(x_0, y_0, t) = a\left(t_1 + \frac{b}{a}t_2\right)^2 + \frac{ac - b^2}{a}t_2^2 < 0,$$

即 $Q(x_0, y_0, t)$ 为负定二次型, 根据定理 9.2.2(2) 知, (x_0, y_0) 为 f 的严格极大值点.

(3) 当 $ac - b^2 = \begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix} < 0$ 时:

① $a = c = 0$, 则 $Q(x_0, y_0, t) = 2bt_1t_2$. 因为 $-b^2 = ac - b^2 < 0$, 所以 $b \neq 0$. 取 $t^1 = (1, -1)$, $t^2 = (1, 1)$, 则

$$Q(x_0, y_0, t^1) = -2b, \quad Q(x_0, y_0, t^2) = 2b,$$

它表明 $Q(x_0, y_0, t)$ 变号, 根据定理 9.2.2(3), (x_0, y_0) 不为 f 的极值点.

② $a \neq 0$, 则 $au^2 + 2bu + c = 0$ 的判别式 $\Delta = 4(b^2 - ac) < 0$, 故该二次方程有两个不同的实根 $\alpha, \beta, \alpha < \beta$. 不妨设 $a > 0$. 因为

$$Q(x_0, y_0, t) = t_2^2 \left[a \left(\frac{t_1}{t_2} \right)^2 + 2b \frac{t_1}{t_2} + c \right] = at_2^2 \left(\frac{t_1}{t_2} - \alpha \right) \left(\frac{t_1}{t_2} - \beta \right),$$

取 $t^1 = (t_1^1, t_2^1)$, 使 $\alpha < \frac{t_1^1}{t_2^1} < \beta$, 就有 $Q(x_0, y_0, t^1) < 0$; 取 $t^2 = (t_1^2, t_2^2)$, 使 $\alpha < \beta < \frac{t_1^2}{t_2^2}$, 就有

$Q(x_0, y_0, t^1) > 0$. 从而 $Q(x_0, y_0, t)$ 变号. 由定理 9.2.2(3) 知, (x_0, y_0) 不为 f 的极值点.

③ $c \neq 0$, 类似②, 考虑 $a + 2bv + cv^2 = 0$, 同样可推得 (x_0, y_0) 不为 f 的极值点. $\square$

定理 3.5.7 指出: 若区间 I 上的连续函数 f 有惟一的极值点 x_0 , 如果 x_0 为 f 的极大(小)值点, 则 x_0 为 f 在 I 上的惟一的最大(小)值点. 惊奇与遗憾的是, 这个定理不能推广到 $\mathbb{R}^n$ 中.

例 9.2.1 构造一个二元函数 $f(x, y)$ 在整个平面 $\mathbb{R}^2$ 上有惟一的驻点, 且为极大值点, 但非最大值点.

解 令

$$f(x, y) = 2(\arctan x)^3 - 2(\arctan x)^2 + \frac{1}{8} \arctan x \arctan y - \frac{1}{64} (\arctan y)^2.$$

则解方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{1+x^2} \left[6(\arctan x)^2 - 4\arctan x + \frac{1}{8} \arctan y \right] = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{1+y^2} \left[\frac{1}{8} \arctan x - \frac{1}{32} \arctan y \right] = 0, \end{cases}$$

得 $\arctan y = 0$ (或 $\frac{7}{3} > \frac{\pi}{2}$ (不合)), $\arctan x = 0$ (或 $\frac{7}{12}$ 但相应的 $\arctan y = \frac{7}{3}$ (不合)), 即

$f(x, y)$ 有惟一的驻点 $(0, 0)$. 由于

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = -4 < 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = \frac{1}{8},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = -\frac{1}{32},$$

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & -\frac{1}{32} \end{vmatrix} = \frac{1}{8} - \frac{1}{64} > 0,$$

根据定理 9.2.2(2), $(0,0)$ 为 $f(x,y)$ 的惟一的严格极大值点. 但是, 由

$$f(\tan 1, \tan 1) = 2 - 2 + \frac{1}{8} - \frac{1}{64} = \frac{7}{64} > 0 = f(0,0)$$

知 $f(0,0)$ 非最大值. □

例 9.2.2 设 $f(x,y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$, 求 f 的极值.

解 令

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x+3)(x-1) = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = -3y^2 + 6y = -3y(y-2) = 0, \end{cases}$$

解得驻点 $(-3,0), (-3,2), (1,0), (1,2)$.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x + 6, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial f}{\partial y \partial x} = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -6y + 6.$$

	$(-3,0)$	$(-3,2)$	$(1,0)$	$(1,2)$
$a = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$	-12	-12	12	12
$b = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$	0	0	0	0
$c = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$	6	-6	6	-6
$ac - b^2$	$-72 < 0$	$72 > 0$	$72 > 0$	$-72 < 0$
	非极值点	极大值点	极小值点	非极值点

由上表知, $(1,0)$ 与 $(-3,2)$ 分别为 f 的极小值点与极大值点, 且

$$f_{\text{极小}} = f(1,0) = -5,$$

$$f_{\text{极大}} = f(-3,2) = 31. \quad \square$$

例 9.2.3 求 $f(x,y) = \sin x \sin y \sin(x+y)$ 在闭三角形 $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq \pi\}$ (图 9.2.1) 中的最大值与最小值.

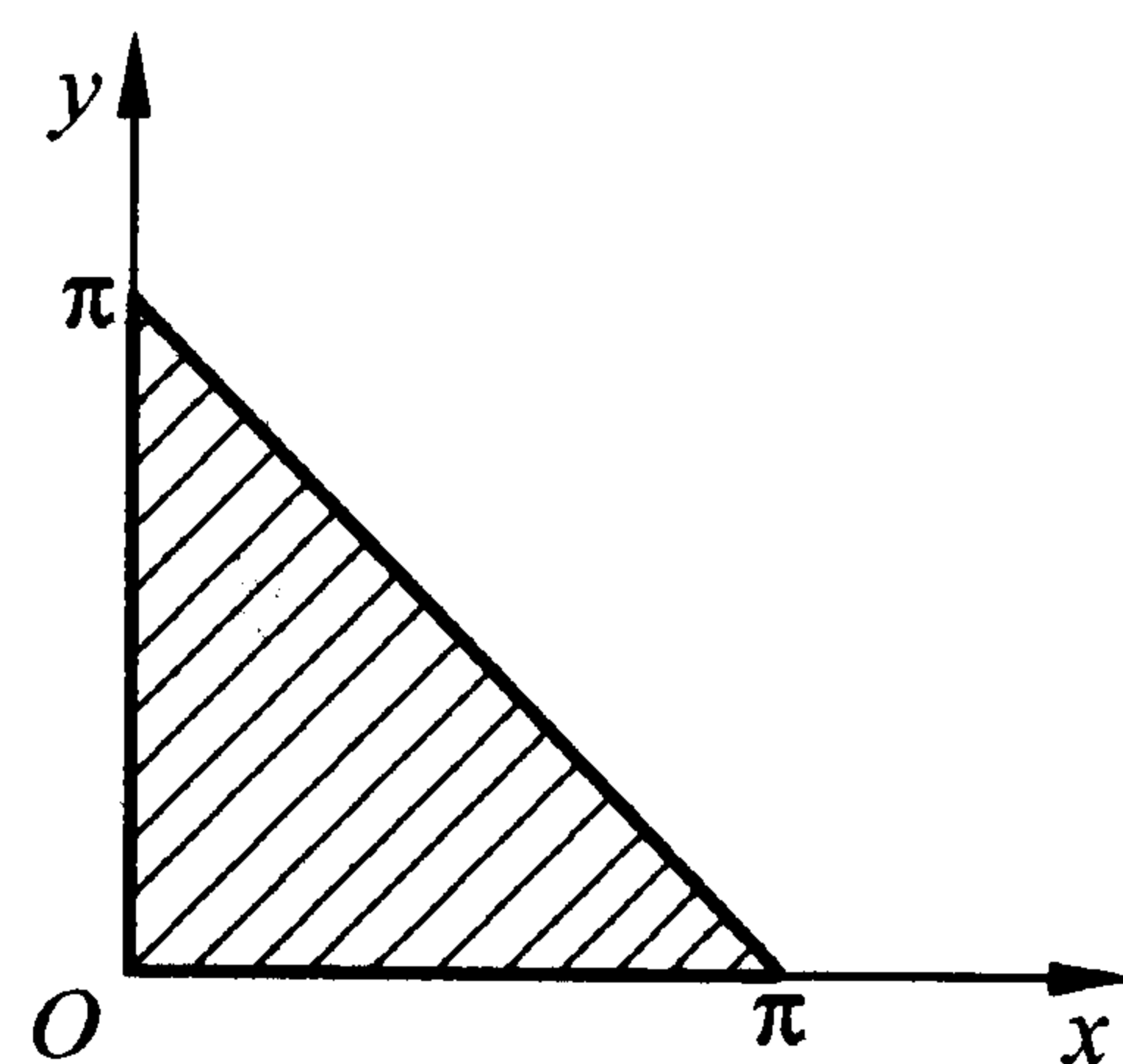


图 9.2.1

解 由

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = \cos x \sin y \sin(x+y) + \sin x \sin y \cos(x+y) \\ \quad = \sin y \sin(2x+y) = 0, \\ f'_y(x, y) = \sin x \sin(x+2y) = 0, \end{cases}$$

由于 $0 < x < \pi, 0 < y < \pi$, 所以上述方程组等价于

$$\begin{cases} \sin(2x+y) = 0, \\ \sin(x+2y) = 0. \end{cases}$$

因为 $0 < 2x+y < 2\pi, 0 < x+2y < 2\pi$, 所以

$$\begin{cases} 2x+y = \pi, \\ x+2y = \pi, \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{\pi}{3}, \\ y = \frac{\pi}{3}. \end{cases}$$

这就解出了惟一的驻点 $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$.

因为 D 为紧致集, 故连续函数 f 在 D 上达到最大值与最小值. 而最大值点、最小值点或在 D 的边界 ∂D 上, 或该点为 f 的驻点. 从

$$f\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{2\pi}{3} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 = \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

与在边界 ∂D 上:

- ① $x=0, 0 \leq y \leq \pi, f(x, y)=0$;
- ② $y=0, 0 \leq x \leq \pi, f(x, y)=0$;
- ③ $x+y=\pi, f(x, y)=0$.

比较①, ②, ③知, f 在 D 上于点 $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$ 达到最大值 $f(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}) = \frac{3\sqrt{3}}{8}$; 而在边界 ∂D 上达到最小值 0. □

例 9.2.4 一个容量为 4 的无盖长方体容器, 各边长如何, 使表面积最小.

解法 1 设长方体底面长、宽分别为 x, y , 则从 $xyz=4$ 解出, 高 $z=\frac{4}{xy}$, 其表面积为

$$S = xy + 2x \cdot \frac{4}{xy} + 2y \cdot \frac{4}{xy} = xy + \frac{8}{y} + \frac{8}{x}, \quad x > 0, y > 0.$$

解方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial x} = y - \frac{8}{x^2} = 0, \\ \frac{\partial S}{\partial y} = x - \frac{8}{y^2} = 0, \end{cases}$$

$$\text{得到 } y = \frac{8}{x^2} = \frac{8}{\left(\frac{8}{y^2}\right)^2} = \frac{y^4}{8},$$

$$y^4 - 8y = y(y-2)(y^2 + 2y + 4) = 0, \quad y = 2, \quad x = \frac{8}{y^2} = \frac{8}{4} = 2.$$

因此,有惟一的驻点 $(2,2)$,且

$$a = \frac{\partial^2 S}{\partial x^2}(2,2) = \frac{16}{x^3} \Big|_{(2,2)} = 2,$$

$$b = \frac{\partial^2 S}{\partial x \partial y}(2,2) = \frac{\partial^2 S}{\partial y \partial x}(2,2) = 1,$$

$$c = \frac{\partial^2 S}{\partial y^2}(2,2) = \frac{16}{y^3} \Big|_{(2,2)} = 2.$$

再从 $a=2>0, ac-b^2=2^2-1^2=3>0$ 知, $(2,2)$ 为 S 的极小值点. 根据例 9.2.1 千万不能由上述判断 $(2,2)$ 为 f 的最小值点!

因 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8}{x} = +\infty = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{8}{y}$, 故 $\exists \delta \in (0,2)$, 当 $x \in (0,\delta], y \in (0,\delta]$ 时,

$$\frac{8}{x} > S(2,2), \quad \frac{8}{y} > S(2,2),$$

$$S = xy + \frac{8}{y} + \frac{8}{x} > S(2,2).$$

又因 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xy = +\infty = \lim_{y \rightarrow +\infty} xy$ (当 $x \geq \delta, y \geq \delta$ 时), 故 $\exists \Delta > \delta > 0$, 当 $x \geq \Delta$ 或 $y \geq \Delta$ 时,

$$S = xy + \frac{8}{y} + \frac{8}{x} \geq xy \geq \delta\Delta > S(2,2).$$

此外, f 在紧致集 $[\delta, \Delta] \times [\delta, \Delta]$ 上必有最小值点, 该点必为 $[\delta, \Delta] \times [\delta, \Delta]$ 的内点(图 9.2.2), 它为 S 的驻点, 就是 $(2,2)$ 点, 所以当底面边长分别为 2 与 2, 高为 $\frac{4}{2 \times 2} = 1$ 时, 表面积

$$S(2,2) = 2 \times 2 + \frac{8}{2} + \frac{8}{2} = 12$$

为 S 的最小值.

解法 2 应用几何平均数不大于算术平均数可立即推得. 事实上

$$\begin{aligned} S(x,y) &= xy + 2xz + 2yz \geq 3\sqrt[3]{xy \cdot 2xz \cdot 2yz} \\ &= 3\sqrt[3]{4x^2y^2z^2} = 3\sqrt[3]{4 \times 4^2} = 12. \end{aligned}$$

而等号当且仅当 $xy = 2xz = 2yz$, 即 $x = y = 2z$ 时成立. 将它代入 $xyz = 4$, 得到 $z = 1$, $x = y = 2$, 即 $(x,y,z) = (2,2,1)$ 时, $S(2,2) = 12$ 为 S 的最小值. $\square$

例 9.2.5 (最小二乘法, 经验配线法) 设平面 $\mathbb{R}^2$ 上有 n 个数据点 (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, n, n \geq 2$. 不妨设 $x_i \leq x_{i+1}$, 且 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中至少有两个数不相等. 选一条直线 $y =$

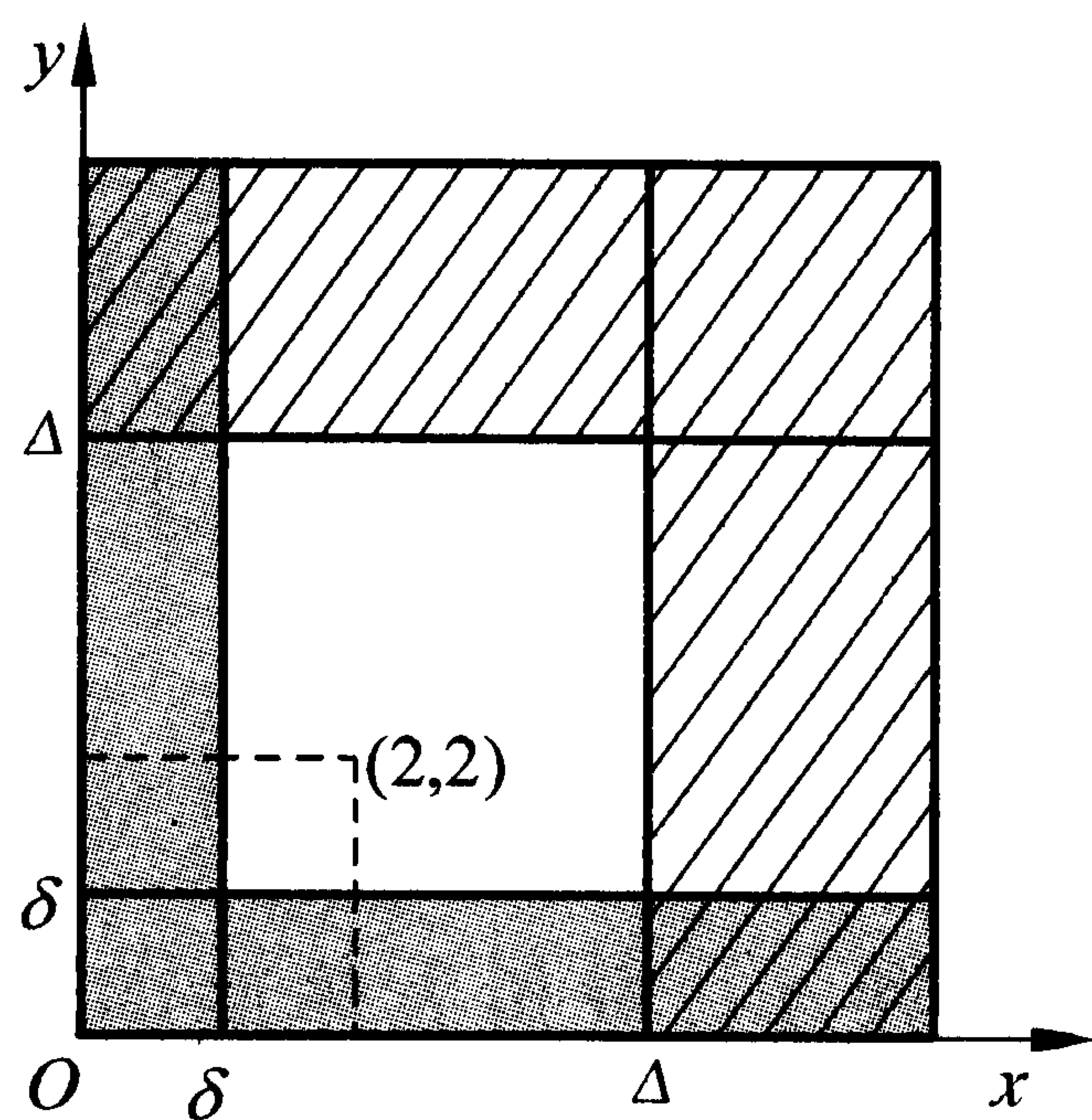


图 9.2.2

$ax+b$, 使

$$\varphi(a, b) = \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)^2$$

取最小值.

解 当我们将这 n 个数据点 (x_i, y_i) 画在平面直角坐标系中, 如果发现它们近似地分布在一条直线上, 就可求出一条逼近这些数据的最合适的直线 (一次函数, 图 9.2.3). 这种方法称为最小二乘法, 也称为经验配线法. 作函数

$$\varphi(a, b) = \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)^2,$$

并将直线 $y=ax+b$ 的未知系数 a, b 视作独立变量, 它的定义域是 $\mathbb{R}^2$. 为求 a, b 使 $\varphi(a, b)$ 达最小值, 我们先求 φ 的驻点, 有

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial a}(a, b) = 2 \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)x_i = 0, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial b}(a, b) = 2 \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i) = 0. \end{cases}$$

由此得到关于 a, b 的线性方程组

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \\ a \sum_{i=1}^n x_i + nb = \sum_{i=1}^n y_i. \end{cases}$$

根据 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = \left(\sum_{i=1}^n 1 \cdot x_i \right)^2 < \sum_{i=1}^n 1^2 \sum_{j=1}^n x_i^2 = n \sum_{i=1}^n x_i^2$$

(其中 $n \geq 2$, 严格不等号是由于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中至少有两个不相等) 可知, 上面线性方程组的系数行列式不等于零, 所以有惟一解, 即有惟一的驻点 (a_0, b_0) . 进而考虑函数 φ 的 Hesse 矩阵

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial a^2} & \frac{\partial^2 \varphi}{\partial a \partial b} \\ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial b \partial a} & \frac{\partial^2 \varphi}{\partial b^2} \end{pmatrix}_{(a_0, b_0)} = \begin{pmatrix} 2 \sum_{i=1}^n x_i^2 & 2 \sum_{i=1}^n x_i \\ 2 \sum_{i=1}^n x_i & 2n \end{pmatrix},$$

由于 $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial a^2}(a_0, b_0) = 2 \sum_{i=1}^n x_i^2 > 0$ (因为 $n \geq 2, x_1, x_2, \dots, x_n$ 中至少有两个不相等),

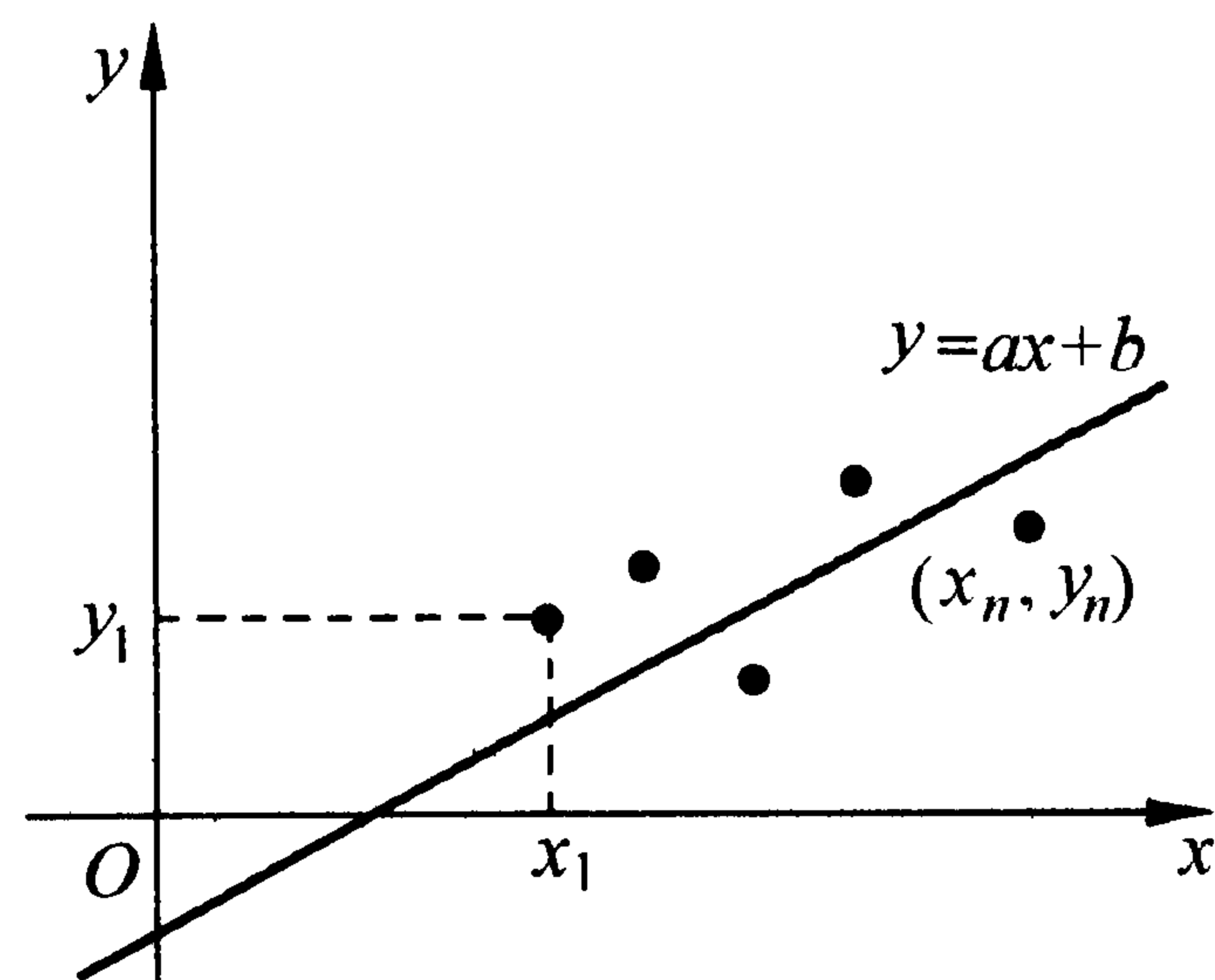


图 9.2.3

$$\det \mathbf{H}\varphi(a_0, b_0) = 4 \left[n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right] > 0,$$

所以 $\mathbf{H}\varphi(a_0, b_0)$ 为正定矩阵, 根据推论 9.2.2, (a_0, b_0) 为 φ 的严格极小值点.

特别要注意的是 (a_0, b_0) 为 φ 的惟一驻点, 是 φ 的惟一极小值点, 也不能误认为一定是 φ 的最小值点(参阅例 9.2.1).

下面证 (a_0, b_0) 为 φ 的最小值点, 为此作变换

$$\begin{cases} u = ax_i + b - y_i, \\ v = ax_j + b - y_j, \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} a = a(u, v), \\ b = b(u, v), \end{cases} \quad \begin{cases} u_0 = a_0 x_i + b_0 - y_i, \\ v_0 = a_0 x_j + b_0 - y_j, \end{cases} \quad \begin{cases} a_0 = a(u_0, v_0), \\ b_0 = b(u_0, v_0). \end{cases}$$

这里取 x_i, x_j , 使 $\begin{vmatrix} x_i & 1 \\ x_j & 1 \end{vmatrix} = x_i - x_j \neq 0$, 于是, 作为 u, v 的函数

$$\varphi(a, b) = \varphi(a(u, v), b(u, v)) = u^2 + v^2 + \sum_{k \neq i, j}^n (ax_k + b - y_k)^2 \geq u^2 + v^2.$$

令正数 $M > \varphi(a_0, b_0) = \varphi(a(u_0, v_0), b(u_0, v_0))$, 集合

$$G = \{(u, v) \mid u^2 + v^2 \leq M\}.$$

则当 $(u, v) \in \bar{G}^c = \{(u, v) \mid u^2 + v^2 \geq M\}$ 时, 有

$$\varphi(a, b) = \varphi(a(u, v), b(u, v)) \geq u^2 + v^2 \geq M > \varphi(a_0, b_0).$$

由于 φ 连续, 故 φ 在紧致集 G 上达最小值, 它也是 φ 在整个 $\mathbb{R}^2$ 上的最小值, 其最小值点必为惟一的驻点 (a_0, b_0) .

所求直线方程为

$$y = a_0 x + b_0 = \frac{\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n x_i y_i & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n y_i & n \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & n \end{vmatrix}} x + \frac{\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n y_i \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & n \end{vmatrix}},$$

即

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i y_i & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n y_i & n \end{vmatrix} = 0,$$

它是由数据点 $(x_i, y_i), i=1, 2, \dots, n$ 完全确定的.

□

练习题 9.2

1. 求下列函数的极值:

(1) $f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - y^2$;

(2) $f(x, y) = x^2 - 3x^2 y + y^3$;

(3) $f(x, y) = x^2 + (y - 1)^2$;

(4) $z = 3axy - x^3 - y^3 (a > 0)$;

(5) $z = x^2 + 5y^2 - 6x + 10y + 6$;

(6) $z = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$.

2. 求函数 $f(x, y) = xy\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$ ($a > 0, b > 0$) 的极值.

3. 求函数 $f(x, y) = \sin x + \cos y + \cos(x - y)$ 在正方形 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]^2$ 上的极值.

4. 设 $f(x, y) = 3x^4 - 4x^2 y + y^2$. 证明: 限制在每条过原点的直线上, 原点是 f 的极小值点, 但是函数 f 在原点处不取极小值. 在 xOy 平面上, 画出点集

$$P = \{(x, y) \mid f(x, y) > 0\}, \quad Q = \{(x, y) \mid f(x, y) < 0\}.$$

5. 求下列函数在指定范围内的最大值与最小值:

(1) $z = x^2 - y^2, \quad \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$;

(2) $z = x^2 - xy + y^2, \quad \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$;

(3) $z = \sin x + \sin y - \sin(x + y), \quad \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 2\pi\}$;

(4) $u = \sin x + \sin y + \sin z - \sin(x + y + z), \quad \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi, 0 \leq z \leq \pi\}$.

6. 设 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 为平面上取定的 n 个点. 试求一点, 使它与这 n 个点距离的平方和最小.

7. 在 xOy 平面上求一点, 使它到三直线 $x = 0, y = 0$ 及 $x + 2y - 16 = 0$ 的距离平方和最小.

8. 在已知周长为 $2l$ 的一切三角形中, 求出面积为最大的三角形.

9. 证明: 圆的所有外切三角形中, 以正三角形的面积为最小.

10. 证明: 函数 $z = f(x, y) = (1 + e^y)\cos x - ye^y$ 有无穷多个极大值, 但无极小值.

9.3 条件极值

在例 9.2.4 中, 为求无盖长方体容器的表面积 $S = xy + 2xz + 2yz$ 在体积固定为 $xyz = 4$ 下的最小值. 我们用的方法是从约束方程 $xyz = 4$ 中解得 $z = \frac{4}{xy}$, 代入 S 的表达式使 $S = S(x, y) = xy + \frac{8}{y} + \frac{8}{x}$. 于是, 化为求无条件的极值、最值问题.

这个例子虽然十分简单, 但从约束条件中解出一批变量, 然后代入目标函数 S 中, 转化成为无条件极值有着普遍的指导意义. 当约束方程复杂时, 真正“解出”往往是做不到的, 这时实际上要利用隐射定理. 因此, 求条件极值的方法是隐射定理的重要应用.

定义 9.3.1 设 $D \subset \mathbb{R}^{n+m}$ 为开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为 $n+m$ 元函数, 又 $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为映射, $M = \{z \in D \mid \Phi(z) = 0\}$. 如果 $z^0 \in M$ 有一个 $\mathbb{R}^{n+m}$ 中的开邻域 U , 使得

$$f(z^0) = \min f(M \cap U) (= \max f(M \cap U)),$$

则称 $f(z^0)$ 为目标函数 f 在约束条件 $\Phi(z) = 0$ 下的条件极小(大)值; z^0 称为 f 的条件极小(大)值点. 条件极小值与条件极大值统称为条件极值.

如果记 $z = (x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$, 则 $\Phi(z) = 0$ 变成 $\Phi(x, y) = 0$. 若 Φ 为 C^1 映射, 且 $J_\Phi \neq 0$, $z^0 = (x^0, y^0) \in M$, 即 $\Phi(x^0, y^0) = 0$, 则由隐射定理, $y = \varphi(x)$, $y^0 = \varphi(x^0)$. x^0 就是使 n 元函数 $f(x, \varphi(x))$ 达到(无条件)极小(大)值的点. 因此, 求条件极值的问题就化成了无条件极值问题, 将 $n+m$ 个变量由 $\Phi(x, y) = 0$ 化为 n 个独立变量.

定理 9.3.1 (Lagrange 不定乘数法) 设 $D \subset \mathbb{R}^{n+m}$ 为开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为函数, $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为映射, $M = \{z \in D \mid \Phi(z) = 0\}$, $z^0 \in M$. 如果

(1°) $f \in C^1(D, \mathbb{R}^1)$, $\Phi \in C^1(D, \mathbb{R}^m)$;

(2°) $\text{rank} J_\Phi(z^0) = m$;

(3°) z^0 为 f 在约束条件 $\Phi(z) = 0$ 下取到条件极值的点.

则 $\exists \lambda^0 \in \mathbb{R}^m$, s. t. λ^0 与 z^0 满足方程

$$Jf(z) + \lambda J\Phi(z) = 0,$$

即满足 $n+m$ 个方程

$$\frac{\partial f}{\partial z_i}(z) + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial \Phi_j}{\partial z_i}(z) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n+m.$$

证明 由(2°), 不妨设

$$\left. \frac{\partial(\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_m)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_m)} \right|_{z^0} \neq 0,$$

于是, 由隐射定理, 存在 $z^0 = (x^0, y^0)$ 的开邻域 $U = I \times J$, 使方程 $\Phi(z) = 0$ 在 U 中有惟一

解 $y = \varphi(x)$, $x \in I$, 且 $\varphi \in C^1(I, \mathbb{R}^m)$. 则当 $x \in I$ 时,

$$\Phi(x, \varphi(x)) \equiv 0.$$

利用复合映射求导的链规则得到

$$\begin{aligned} 0 &= (J_x \Phi(x^0, y^0) \quad J_y \Phi(x^0, y^0)) \begin{pmatrix} I \\ J\varphi(x^0) \end{pmatrix} \\ &= J_x \Phi(x^0, y^0) + J_y \Phi(x^0, y^0) J\varphi(x^0). \end{aligned} \quad (1)$$

另一方面, 由 $f(z) = f(x, y) = f(x, \varphi(x))$ 在 x^0 达到极值及 Fermat 定理得

$$0 = J_x f(x^0, y^0) + J_y f(x^0, y^0) J\varphi(x^0). \quad (2)$$

再由条件 $\frac{\partial(\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_m)} \Big|_{z^0} \neq 0$ 知 $J_y \Phi(x^0, y^0)$ 可逆, 故 $\exists \lambda^0 \in \mathbb{R}^m$, s. t.

$$J_y f(x^0, y^0) + \lambda^0 J_y \Phi(x^0, y^0) = 0. \quad (3)$$

由(1), (2), (3)三式得

$$\begin{aligned} 0 &= [J_y f(x^0, y^0) + \lambda^0 J_y \Phi(x^0, y^0)] + [J_x f(x^0, y^0) + J_y f(x^0, y^0) J\varphi(x^0)] \\ &\quad + \lambda^0 [J_x \Phi(x^0, y^0) + J_y \Phi(x^0, y^0) J\varphi(x^0)] \\ &= Jf(x^0, y^0) + \lambda^0 J_x \Phi(x^0, y^0) + [J_y f(x^0, y^0) + \lambda^0 J_y \Phi(x^0, y^0)] J\varphi(x^0) \\ &= Jf(z^0) + \lambda^0 J\Phi(z^0). \end{aligned} \quad \square$$

注 9.3.1 为记忆与计算的方便, 令

$$F(z, \lambda) = f(z) + \sum_{j=1}^m \lambda_j \Phi_j(z),$$

则定理 9.3.1 中 λ^0 与 z^0 满足

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial z_i}(z, \lambda) = \frac{\partial F}{\partial z_i}(z) + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial \Phi_j}{\partial z_i} = 0, & i = 1, 2, \dots, n+m, \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda_k}(z, \lambda) = \Phi_k(z) = 0, & k = 1, 2, \dots, m. \end{cases}$$

上述第二组方程实际上就是约束方程. 其中 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)$ 称为不定乘数. 我们的目的是求出极值点 z^0 , 而不是 λ^0 , 因此, 往往不必求 λ^0 , 只需消去 λ 得到 z^0 .

例 9.3.1 求 $f(x, y, z) = xy + 2xz + 2yz$ 在约束方程 $\varphi(x, y, z) = xyz - 4 = 0$ 下的最小值.

解法 1 参阅例 9.2.4 解法 1.

解法 2 参阅例 9.2.4 解法 2.

解法 3 令 $F(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda \varphi(x, y, z)$

$$= (xy + 2xz + 2yz) + \lambda(xyz - 4),$$

应用不定乘数法, 有

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial x} = y + 2z + \lambda yz = 0, & (1) \\ \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial y} = x + 2z + \lambda xz = 0, & (2) \\ \frac{\partial F}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial z} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial z} = 2x + 2y + \lambda xy = 0, & (3) \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = \varphi = xyz - 4 = 0. & (4) \end{cases}$$

由式(1)与(2)得到

$$xy + 2xz = -\lambda xyz = xy + 2yz, \quad x = y.$$

由式(2)与(3)得到

$$xy + 2yz = -\lambda xyz = 2xz + 2yz, \quad y = 2z.$$

将 $x=y=2z$ 代入式(4)得到

$$(2z)^2 z - 4 = 0, \quad z = 1, \quad x = y = 2z = 2.$$

所以 $(x, y, z) = (2, 2, 1)$.

因为定理 9.3.1 只是给出了 f 在 z^0 达到条件极值的必要条件,它相当于无条件极值的 Fermat 定理,所以, $(2, 2, 1)$ 是否为 f 的条件极值点还必须论述清楚,类似例 9.2.4,考察

$$f(x, y, z) = xy + 2xz + 2yz = \frac{4}{z} + \frac{8}{y} + \frac{8}{x}.$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{8}{y} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{4}{z} = +\infty$, 所以 $\exists \delta > 0$, 当 $x \in (0, \delta]$ 或 $y \in (0, \delta]$ 或 $z \in (0, \delta]$ 时,

有 $f(x, y, z) > f(2, 2, 1)$. 固定 δ , 当 $x \geq \delta, y \geq \delta, z \geq \delta$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (xy + 2xz + 2yz) =$

$\lim_{y \rightarrow +\infty} (xy + 2xz + 2yz) = \lim_{z \rightarrow +\infty} (xy + 2xz + 2yz) = +\infty$, 因此, $\exists \Delta > \delta > 0$, s. t. 当 $x \geq \Delta$ 或

$y \geq \Delta$ 或 $z \geq \Delta$, 都有 $f(x, y, z) > f(2, 2, 1)$. 再由 $f(x, y, z)$ 在紧致集 $[\delta, \Delta]^3 \cap M$ 上连续

($M = \{(x, y, z) \mid \varphi(x, y, z) = xyz - 4 = 0\}$) 知, f 在 $[\delta, \Delta]^3 \cap M$ 上必有最小值点, 该点一定是 f 的条件极值点 $(2, 2, 1)$. 此时, f 的条件最小值也是条件极小值为 $f(2, 2, 1) = 12$. $\square$

例 9.3.2 求 $f(x, y) = xy$ 在圆周 $S^1 = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + y^2 = 1\}$ 上的最值与条件极值点.

解法 1 令 $F(x, y, \lambda) = xy + \lambda[(x-1)^2 + y^2 - 1]$, 应用不定乘数法, 有

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = y + 2\lambda(x-1) = 0, & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial y} = x + 2\lambda y = 0, & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial \lambda} = (x-1)^2 + y^2 - 1 = 0. & (3) \end{cases}$$

由式(1)与(2)得到 $y^2 = -2\lambda y(x-1) = x(x-1)$. 再由式(3), 有

$$(x-1)^2 + x(x-1) - 1 = 0, \quad x(2x-3) = 2x^2 - 3x = 0,$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = \frac{3}{2}.$$

于是,解得 $(x_1, y_1) = (0, 0)$, $(x_2, y_2) = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $(x_3, y_3) = \left(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

显然,连续函数 f 在紧致集 S^1 上必达到最大值与最小值,由于 S^1 作为 $\mathbb{R}^2$ 的子拓扑空间,它的边界为空集,故最大(小)值点都为条件极大(小)值点. 因此, f 的最大值与最小值分别为

$$\begin{aligned} f_{\max} &= \max \left\{ f(0, 0), f\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), f\left(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \right\} \\ &= \max \left\{ 0, \frac{3\sqrt{3}}{4}, -\frac{3\sqrt{3}}{4} \right\} = \frac{3\sqrt{3}}{4} = f\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \\ f_{\min} &= \min \left\{ f(0, 0), f\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), f\left(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \right\} \\ &= \min \left\{ 0, \frac{3\sqrt{3}}{4}, -\frac{3\sqrt{3}}{4} \right\} = -\frac{3\sqrt{3}}{4} = f\left(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right). \end{aligned}$$

因为 $f(0, 0) = 0$, 而在第一象限内 $f > 0$, 在第四象限内 $f < 0$, 所以 $(0, 0)$ 不是 f 的条件极值点.

解法 2 应用算术-几何平均不等式, 有

$$\begin{aligned} f^2 &= x^2 y^2 = x^2 (2x - x^2) = \frac{1}{3} x^2 (6 - 3x) \\ &\leq \frac{1}{3} \left[\frac{x + x + x + (6 - 3x)}{4} \right]^4 = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{2} \right)^4 = \frac{3^2}{4^2}. \\ |f| &\leq \frac{3\sqrt{3}}{4}, \end{aligned}$$

式中等号当且仅当 $x = 6 - 3x$ 时成立, 即 $x = \frac{3}{2}$. 此时, $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$. 于是

$$f\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{4} = f_{\max}, \quad f\left(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{4} = f_{\min}. \quad \square$$

例 9.3.3 求椭圆 M :

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ Ax + By + Cz = 0 \end{cases}$$

的半轴之长, 其中 $a > 0, b > 0, c > 0$, 且 A, B, C 不全为零.

解法 1 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的中心在原点, 而平面 $Ax + By + Cz = 0$ 过原点, 法

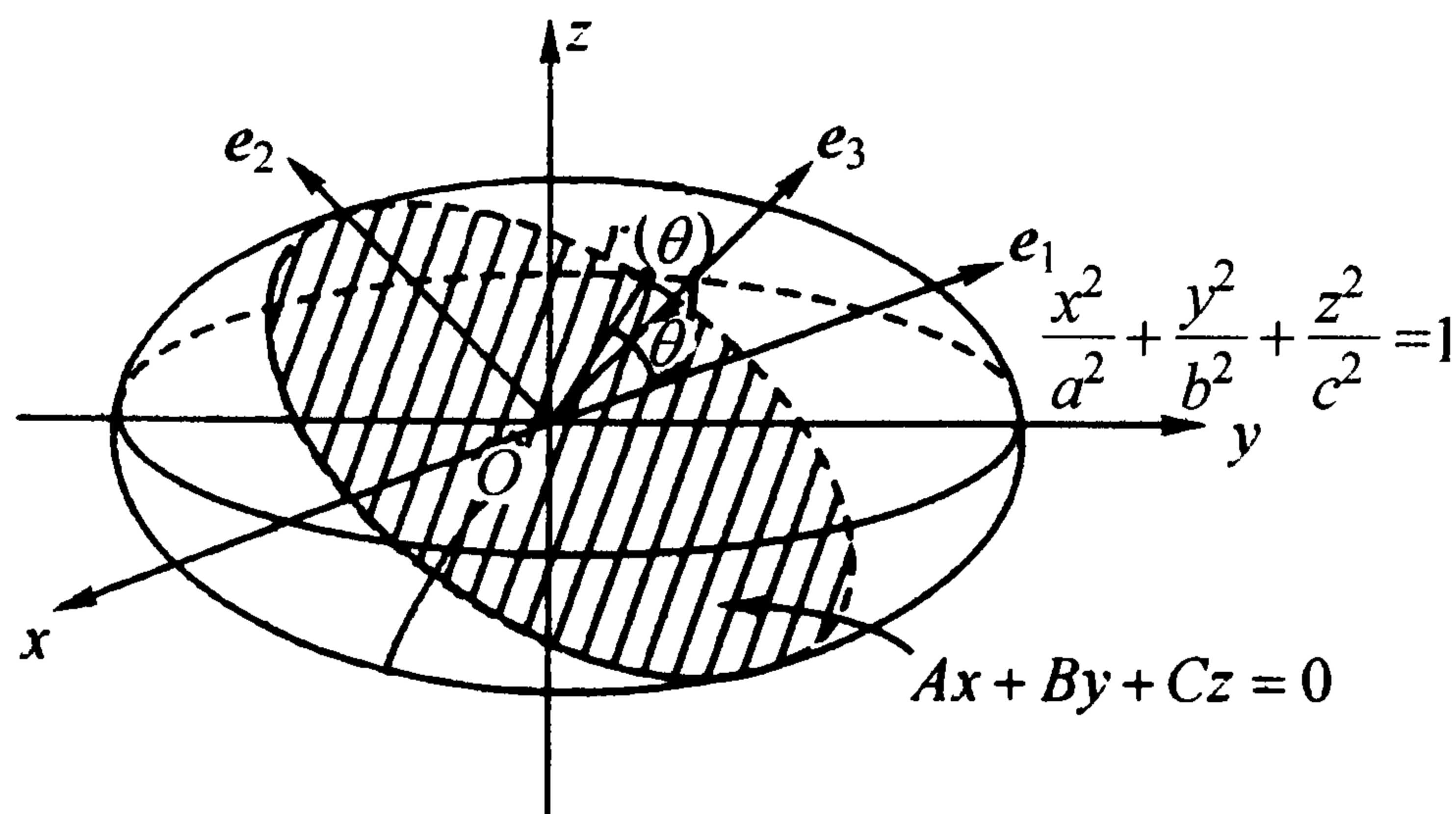


图 9.3.1

向为 (A, B, C) . 显然, 椭球面与平面的交线为一个以原点为中心的椭圆 (见图 9.3.1). 设

$$r^2 = f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

为 $\mathbb{R}^3$ 中点 (x, y, z) 到原点的距离的平方. 在两个约束方程

$$\begin{cases} \varphi_1(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0, \\ \varphi_2(x, y, z) = Ax + By + Cz = 0 \end{cases}$$

的限制之下, 应求函数 $r^2 = f(x, y, z)$ (即 r) 的最小值与最大值. 令

$$\begin{aligned} F(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) &= f(x, y, z) + \lambda_1 \varphi_1(x, y, z) + \lambda_2 \varphi_2(x, y, z) \\ &= (x^2 + y^2 + z^2) + \lambda_1 \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right) + \lambda_2 (Ax + By + Cz). \end{aligned}$$

应用不定乘数法, 有

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2x + 2\lambda_1 \frac{x}{a^2} + A\lambda_2 = 0, & (1) \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 2y + 2\lambda_1 \frac{y}{b^2} + B\lambda_2 = 0, & (2) \\ \frac{\partial F}{\partial z} = 2z + 2\lambda_1 \frac{z}{c^2} + C\lambda_2 = 0, & (3) \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda_1} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0, & (4) \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda_2} = Ax + By + Cz = 0, & (5) \end{cases}$$

$x \times (1) + y \times (2) + z \times (3)$, 得到

$$\begin{aligned} 0 &= 2(x^2 + y^2 + z^2) + 2\lambda_1 \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) + \lambda_2 (Ax + By + Cz) \\ &= 2r^2 + 2\lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot 0 = 2r^2 + 2\lambda_1, \\ \lambda_1 &= -r^2. \end{aligned}$$

将此代入式(1),(2),(3)就有

$$\begin{cases} x = -\frac{\lambda_2 A a^2}{2(a^2 + \lambda_1)} = -\frac{\lambda_2 A a^2}{2(a^2 - r^2)} = \frac{\lambda_2 A a^2}{2(r^2 - a^2)}, \\ y = \frac{\lambda_2 B b^2}{2(r^2 - b^2)}, \\ z = \frac{\lambda_2 C c^2}{2(r^2 - c^2)}. \end{cases}$$

如果 $\lambda_2 = 0$, 则 $x = y = z = 0$, 代入式(4)得到 $0 = \frac{0^2}{a^2} + \frac{0^2}{b^2} + \frac{0^2}{c^2} = 1$, 矛盾. 由此知 $\lambda_2 \neq 0$. 从

$$\begin{aligned} 0 &= Ax + By + Cz \\ &= \frac{\lambda_2}{2} \left(\frac{A^2 a^2}{r^2 - a^2} + \frac{B^2 b^2}{r^2 - b^2} + \frac{C^2 c^2}{r^2 - c^2} \right) \end{aligned}$$

可得

$$\frac{A^2 a^2}{r^2 - a^2} + \frac{B^2 b^2}{r^2 - b^2} + \frac{C^2 c^2}{r^2 - c^2} = 0.$$

因为连续函数 $f(x, y, z) = r^2$ 在紧致集 M 上必达到最大值与最小值. 它们也必定分别为条件极大值与条件极小值, 因此 r 必满足上面最后一个方程. 从该方程解出 r^2 , 可以求得 r 的最大值与最小值.

解法 2 平面 $Ax + By + Cz = 0$ 的法向量为 (A, B, C) , 不失一般性, 设 $A \neq 0$. 显然, $(C, 0, -A)$ 与 (A, B, C) 正交. 考察向量

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ A & B & C \\ C & 0 & -A \end{vmatrix} = (-AB, A^2 + C^2, -BC),$$

它与 $(C, 0, -A)$, (A, B, C) 均正交. 因此

$$\begin{aligned} e_1 &= \frac{1}{\sqrt{A^2 + C^2}}(C, 0, -A), \\ e_2 &= \frac{1}{\sqrt{(-AB)^2 + (A^2 + C^2)^2 + (-BC)^2}}(-AB, A^2 + C^2, -BC), \\ e_3 &= \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}(A, B, C) \end{aligned}$$

为 $\mathbb{R}^3$ 中的规范正交基. 椭圆上动点为

$$\begin{aligned} (x(\theta), y(\theta), z(\theta)) &= \mathbf{r}(\theta) = r(\theta) \cos \theta e_1 + r(\theta) \sin \theta e_2 \\ &= r(\theta) \left[\cos \theta \cdot \frac{1}{\sqrt{A^2 + C^2}}(C, 0, -A) \right. \\ &\quad \left. + \sin \theta \frac{1}{\sqrt{(-AB)^2 + (A^2 + C^2)^2 + (-BC)^2}}(-AB, A^2 + C^2, -BC) \right], \end{aligned}$$

所以,

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{x^2(\theta)}{a^2} + \frac{y^2(\theta)}{b^2} + \frac{z^2(\theta)}{c^2} \\ &= r^2(\theta) \left\{ \frac{1}{a^2} \left[\frac{C \cos \theta}{\sqrt{A^2 + B^2}} + \frac{-AB \sin \theta}{\sqrt{(-AB)^2 + (A^2 + C^2)^2 + (-BC)^2}} \right]^2 \right. \\ &\quad + \frac{1}{b^2} \left[\frac{(A^2 + C^2) \sin \theta}{\sqrt{(-AB)^2 + (A^2 + C^2)^2 + (-BC)^2}} \right]^2 \\ &\quad \left. + \frac{1}{c^2} \left[\frac{-A^2 \cos \theta}{\sqrt{A^2 + C^2}} + \frac{-BC \sin \theta}{\sqrt{(-AB)^2 + (A^2 + C^2)^2 + (-BC)^2}} \right]^2 \right\}. \end{aligned}$$

由上式得到

$$\begin{aligned} g(\theta) = \frac{1}{r^2(\theta)} &= \frac{1}{a^2} \left[\frac{C \cos \theta}{\sqrt{A^2 + B^2}} - \frac{AB \sin \theta}{\sqrt{(AB)^2 + (A^2 + C^2)^2 + (BC)^2}} \right]^2 \\ &\quad + \frac{1}{b^2} \left[\frac{(A^2 + C^2) \sin \theta}{\sqrt{(AB)^2 + (A^2 + C^2)^2 + (BC)^2}} \right]^2 \\ &\quad + \frac{1}{c^2} \left[\frac{A^2 \cos \theta}{\sqrt{A^2 + C^2}} + \frac{BC \sin \theta}{\sqrt{(AB)^2 + (A^2 + C^2)^2 + (BC)^2}} \right]^2. \end{aligned}$$

显然, $g(\theta) = \frac{1}{r^2(\theta)}$ 达到最大(小)值点恰为 $r(\theta)$ 达到最小(大)值点. 当然, 它是 $g(\theta)$ 的驻点, 即

$$0 = \frac{dg}{d\theta} = \tilde{A} \sin^2 \theta + \tilde{B} \sin \theta \cos \theta - \tilde{A} \cos^2 \theta,$$

$$\tilde{A} \tan^2 \theta + \tilde{B} \tan \theta - \tilde{A} = 0.$$

解二次方程 $\tilde{A}t^2 + \tilde{B}t - \tilde{A} = 0$ 得两根 $t_1 = \tan \theta_1, t_2 = \tan \theta_2$, 而 $r(\theta_1)$ 与 $r(\theta_2)$ 就是椭圆的两半轴的长. 此外, 由于 $t_1 t_2 = \tan \theta_1 \tan \theta_2 = \frac{-\tilde{A}}{\tilde{A}} = -1$, 故知 $r(\theta_1)$ 与 $r(\theta_2)$ 正交. $\square$

例 9.3.4 求函数 $f(x, y, z) = \ln x + \ln y + 3 \ln z (x > 0, y > 0, z > 0)$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 5r^2$ 的最大值, 并证明: 对 $\forall a, b, c > 0$, 有

$$abc^3 \leq 27 \left(\frac{a+b+c}{5} \right)^5.$$

解 应用 Lagrange 不定乘数法, 设

$$F(x, y, z, \lambda) = (\ln x + \ln y + 3 \ln z) + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 5r^2),$$

则由方程组

$$\begin{cases} F'_x = \frac{1}{x} + 2\lambda x = 0, \\ F'_y = \frac{1}{y} + 2\lambda y = 0, \\ F'_z = \frac{3}{z} + 2\lambda z = 0, \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 5r^2 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

得出

$$\begin{cases} 1 + 2\lambda x^2 = 0, \\ 1 + 2\lambda y^2 = 0, \\ 3 + 2\lambda z^2 = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 - 5r^2 = 0. \end{cases}$$

前三式相加得到 $5 + 2\lambda(x^2 + y^2 + z^2) = 0$, 再由第 4 式, 有

$$5 + 2\lambda(5r^2) = 0, \quad \lambda = -\frac{1}{2r^2}.$$

于是, $(x, y, z) = (r, r, \sqrt{3}r)$, $f(x, y, z)$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 5r^2$ 下可能的极值点就是 $(r, r, \sqrt{3}r)$. 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = \lim_{y \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{z \rightarrow 0^+} \ln z = -\infty,$$

故 $\exists \epsilon \in (0, r)$, s. t. 当 $(x, y, z) \in (0, \epsilon)^3$ 时,

$$f(x, y, z) < f(r, r, \sqrt{3}r).$$

又因连续函数 f 在紧致集(有界闭集)

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 5r^2, x \geq \epsilon, y \geq \epsilon, z \geq \epsilon\}$$

上达到最大值, 显然, 它就是 f 在 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 5r^2, x > 0, y > 0, z > 0\}$ 上的最大值. 此最大值点一定是条件极值点, 一定满足方程组(1). 因此, 最大值点必为惟一的驻点 $(r, r, \sqrt{3}r)$. 此时,

$$f(r, r, \sqrt{3}r) = \ln r + \ln r + 3\ln(\sqrt{3}r) = \ln(3\sqrt{3}r^5).$$

对 $\forall a, b, c > 0$, 取 $r = \left(\frac{a+b+c}{5}\right)^{\frac{1}{2}}$, 就有

$$(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 + (\sqrt{c})^2 = a + b + c = 5r^2,$$

$$f(\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}) = \ln \sqrt{a} + \ln \sqrt{b} + 3\ln \sqrt{c} = \frac{1}{2} \ln(abc^3) \leq \ln(3\sqrt{3}r^5)$$

$$= \ln 3\sqrt{3} \left(\frac{a+b+c}{5}\right)^{\frac{5}{2}},$$

$$abc^3 \leq \left[3\sqrt{3} \left(\frac{a+b+c}{5}\right)^{\frac{5}{2}}\right]^2 = 27 \left(\frac{a+b+c}{5}\right)^5.$$

对初等数学熟练的读者,立即会想到

$$abc^3 = 27ab\left(\frac{c}{3}\right)^3 \leqslant 27\left[\frac{a+b+3\cdot\frac{c}{3}}{5}\right]^5 = 27\left(\frac{a+b+c}{5}\right)^5. \quad \square$$

例 9.3.5 将正数 a 分解为 n 个非负数之和,使这 n 个非负数之积达最大.

解 上述问题就是求函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 x_2 \cdots x_n$ 在条件 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = a$ ($x_i \geqslant 0, i=1, 2, \dots, n$) 下的条件极值.

应用 Lagrange 不定乘数法,设

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda) = x_1 x_2 \cdots x_n + \lambda(x_1 + x_2 + \cdots + x_n - a),$$

则由方程组

$$\begin{cases} F'_{x_1} = x_2 \cdots x_n + \lambda = 0, \\ F'_{x_2} = x_1 x_3 \cdots x_n + \lambda = 0, \\ \vdots \\ F'_{x_n} = x_1 \cdots x_{n-1} + \lambda = 0, \\ F'_\lambda = x_1 + \cdots + x_n - a = 0 \end{cases}$$

的前 n 个方程得到 $x_2 \cdots x_n = x_1 x_3 \cdots x_n = \cdots = x_1 \cdots x_{n-1} = -\lambda$, 从而

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n.$$

代入最后一个方程解得 $nx_1 = a, x_1 = x_2 = \cdots = x_n = \frac{a}{n}$.

因为连续函数 f 在紧致集 $\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 + x_2 + \cdots + x_n = a, x_i \geqslant 0, i=1, 2, \dots, n\}$ 上一定达到最大值与最小值,且其最小值为 0(在 $x_i = 0$ 处达到). 于是, f 的最大值点必为 f 的唯一的条件极值点 $\left(\frac{a}{n}, \frac{a}{n}, \dots, \frac{a}{n}\right)$, 从而

$$\begin{aligned} x_1 x_2 \cdots x_n &= f(x_1, x_2, \dots, x_n) \leqslant f\left(\frac{a}{n}, \frac{a}{n}, \dots, \frac{a}{n}\right) \\ &= \left(\frac{a}{n}\right)^n = \left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}\right)^n, \end{aligned}$$

即

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leqslant \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}. \quad \square$$

例 9.3.6 求二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j \quad (a_{ij} = a_{ji})$$

在条件 $\Phi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 - 1 = 0$ 下的最大值与最小值.

解 显然,连续函数 f 在紧致集

$$S^{n-1} = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \Phi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 - 1 = 0 \right\}$$

$$= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i^2 = 1 \right\}$$

上达到最大值与最小值, 其最大值点与最小值点必为 f 的条件极大值点与条件极小值点. 应用 Lagrange 不定乘数法, 令

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j + \lambda (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 - 1),$$

则由方程组

$$\begin{cases} \frac{1}{2} F'_{x_1} = (a_{11} - \lambda)x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ \frac{1}{2} F'_{x_2} = a_{21}x_1 + (a_{22} - \lambda)x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\ \vdots \\ \frac{1}{2} F'_{x_n} = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + (a_{nn} - \lambda)x_n = 0, \\ F'_\lambda = x_1^2 + \dots + x_n^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

可以看出, 它的解 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in S^{n-1}$, 故为齐次线性方程组的非零解, 根 λ 为特征方程

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

的根 (也称 λ 为矩阵 (a_{ij}) 的特征值). 反之, 对 (a_{ij}) 的任一特征值 λ , 方程组 (1) 必有相应的一组非零解 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 并可取 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in S^{n-1}$. 此时, 上述方程组的等式分别乘 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 相加得

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j - \lambda = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j - \lambda (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) = 0,$$

所以, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \lambda$.

于是, 一个有趣的结果, 即 f 在 S^{n-1} 上的最大值与最小值分别是矩阵 (a_{ij}) 的最大特征值与最小特征值. $\square$

练习题 9.3

1. 求在指定条件下 u 的极值:

(1) $u = xy, \quad x + y = 1;$

(2) $u = \cos^2 x + \cos^2 y, \quad x - y = \frac{\pi}{4};$

$$(3) u=x-2y+2z, \quad x^2+y^2+z^2=1;$$

$$(4) u=3x^2+3y^2+z^2, \quad x+y+z=1.$$

2. 设 $a>0$, 求曲线

$$\begin{cases} x^2+y^2=2az, \\ x^2+y^2+xy=a^2 \end{cases}$$

上的点到 xOy 平面的最小距离与最大距离.

3. 在椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

内嵌入有最大体积的长方体, 问这长方体的尺寸如何?

4. 应用 Lagrange 不定乘数法, 求下列函数的条件极值:

$$(1) f(x, y) = x^2 + y^2, \text{ 约束条件为 } x + y - 1 = 0;$$

$$(2) f(x, y, z, t) = x + y + z + t, \text{ 约束条件为 } xyz t = c^4 \text{ (其中 } x, y, z, t > 0, c > 0 \text{)};$$

$$(3) f(x, y, z) = xyz, \text{ 约束条件为 } x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z = 0.$$

5. (1) 求表面积一定而体积最大的长方体;

(2) 求体积一定而表面积最小的长方体;

6. 求 $f(x, y, z) = xyz$ 在条件 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{r}$ ($x>0, y>0, z>0, r>0$) 下的极小值; 并证明不等式:

$$3\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^{-1} \leq \sqrt[3]{abc},$$

其中 a, b, c 为任意正实数.

7. 求原点到曲面 $(x-y)^2 - z^2 = 1$ 上的点的最短距离.

8. 求点 (x_0, y_0, z_0) 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的最短距离.

9. 求 $\mathbb{R}^3$ 中两直线

$$\frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1}$$

与

$$\frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2}$$

之间的最短距离.

10. 求 $\mathbb{R}^2$ 中有心二次曲线

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 1$$

的半轴.

11. 求 $\mathbb{R}^3$ 中有心二次曲面

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dxy + 2Eyz + 2Fzx = 1$$

的半轴.

12. 求 $\mathbb{R}^3$ 中用平面

$$Ax + By + Cz = 0$$

与圆柱面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

相交所成椭圆的面积.

13. 求 $\mathbb{R}^3$ 中用平面 $x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma = 0$ (其中 $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$) 与椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

相截所成截面的面积.

14. 求函数 $f(x, y, z) = x^4 + y^4 + z^4$ 在约束条件 $xyz = 1$ 下的极值. 该极值是极大还是极小? 为什么?

15. 求 $f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$ 在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值与最小值, 其中 $a, b, c > 0$ 且 $b^2 - ac > 0$.

16. 求 $x > 0, y > 0, z > 0$ 时函数

$$f(x, y, z) = \ln x + 2\ln y + 3\ln z$$

在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6r^2$ 上的最大值. 证明: 当 a, b, c 为正实数时,

$$ab^2c^3 < 108 \left(\frac{a+b+c}{6} \right)^6.$$

复习题 9

1. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个正数, 求

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^n a_k x_k$$

在约束条件 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq 1$ 下的最大值.

2. 求函数

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$$

在约束条件 $\sum_{k=1}^n a_k x_k = 1$ ($a_k > 0, k = 1, 2, \dots, n$) 下的最小值.

3. 设 n 为正整数, $x, y > 0$. 试给出适当的约束条件, 并用条件极值的方法证明:

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

4. 求出椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 在第一卦限中的切平面与三个坐标面所成四面体的最小体积.

5. 讨论下列函数的条件极值与条件最值.

(1) $u = x_1^p + x_2^p + \cdots + x_n^p$ ($p > 1$), 约束条件为 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = a$ ($a > 0$);

(2) $u = \frac{\alpha_1}{x_1} + \frac{\alpha_2}{x_2} + \cdots + \frac{\alpha_n}{x_n}$, 约束条件为 $\beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_n x_n = 1$ ($\alpha_i > 0, \beta_i > 0, i = 1, 2, \cdots, n$);

(3) $u = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n}$, 约束条件为 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = a$ ($a > 0, \alpha_i > 0, i = 1, 2, \cdots, n$).

6. 证明: Hölder 不等式

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n x_i^q\right)^{\frac{1}{q}},$$

其中 $a_i \geq 0, x_i \geq 0, i = 1, 2, \cdots, n; p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

(提示: 在 $\sum_{i=1}^n a_i x_i = A$ 的条件下, 求函数

$$u = \left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n x_i^q\right)^{\frac{1}{q}}$$

的最小值.)

7. 证明: Hadamard 不等式

$$|(a_{ij})|^2 \leq \prod_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}^2\right),$$

其中 $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $|(a_{ij})|$ 为 n 阶行列式.

8. (Huyghens 问题) 在 a 与 b 两正数之间插入 n 个数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 使得分数

$$u = \frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{(a + x_1)(x_1 + x_2) \cdots (x_n + b)}$$

的值达到最大.

9. 设 A 为 $n \times n$ 实方阵, B 为 n 维向量, C 为 $m \times n$ 矩阵 ($m < n$), D 为 m 维向量, T 表示矩阵转置. 求函数

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x + B^T x, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

在约束条件 $Cx = D$ 下的极值点的条件.

第 10 章 n 元函数的 Riemann 积分

设 f 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 中的有界点集 Ω 上的函数, 我们将定义 f 在 Ω 上的 n 重积分. 首先着重介绍二重积分, 也就是二元函数的积分. 将来会看到, n 重积分的概念和理论, 基本上与重数 n 无关. 因此, 当我们将二重积分的理论牢固地建立起来之后, 再过渡到 n 重积分, 不会有本质的困难. 在产生区别的地方, 我们会着重指明. 第 1 步介绍有界闭区间上的二重积分, 它与一元函数的 Riemann 积分很相似; 第 2 步介绍有界集合上的二重积分. 然后, 给出化二重积分为累次积分及二重积分换元两种重要的计算方法. 大量的例题使读者能学会如何定出积分限, 如何找到合适的换元, 使读者熟练掌握二重积分的计算技巧. 进而, 对三重、 n 重积分的概念与理论, 只需想一想就能顺理成章随手得到. 但是, 不要太乐观, 三重积分的计算由于被积函数可能会复杂, 积分区域不但复杂甚至不能清楚表达. 我们给出大量例题和习题帮助读者进入更高的境界. n 重积分的计算主要依靠单变量积分、二重积分、三重积分计算的经验和数学归纳法以及线性代数的方法与知识. 为了与一元函数广义积分相呼应, 我们还引进了广义 n 重积分.

10.1 闭区间上的二重积分

回忆一元函数的 Riemann 积分

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$

其中 $T: a=x_0 < x_1 < \cdots < x_n=b$ 为 $[a, b]$ 的一个分割, $\|T\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$, $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, $i=1, 2, \cdots, n$.

为研究二重积分, 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有界点集, 非负函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 的图像 $\text{graph } f = \{(x, y, f(x, y)) \mid (x, y) \in \Omega\}$ 是分布在 Ω 上的一块曲面(图 10.1.1). 由 Ω 和这块曲面(称为曲顶)夹成的一个曲顶柱体(图 10.1.1)可表示为

$$\{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq f(x, y), (x, y) \in \Omega\}.$$

为计算这个柱体的体积. 将 Ω 分割成若干小块, 记为 $\Omega_1, \Omega_2, \cdots, \Omega_k$ (图 10.1.2). 任取 $\xi^i \in \Omega_i$, 并用

$$\sum_{i=1}^k f(\xi^i) v(\Omega_i)$$

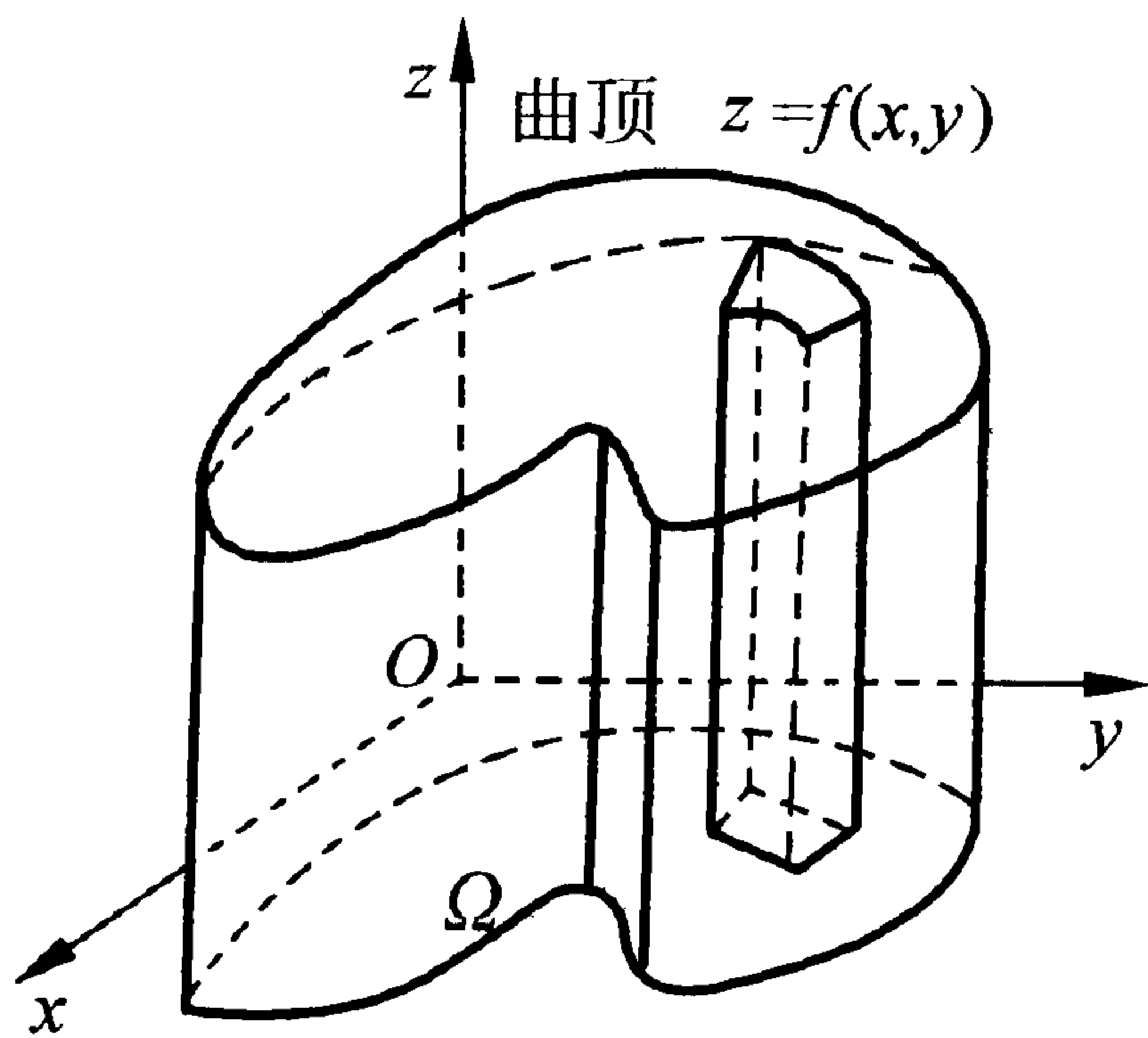


图 10.1.1

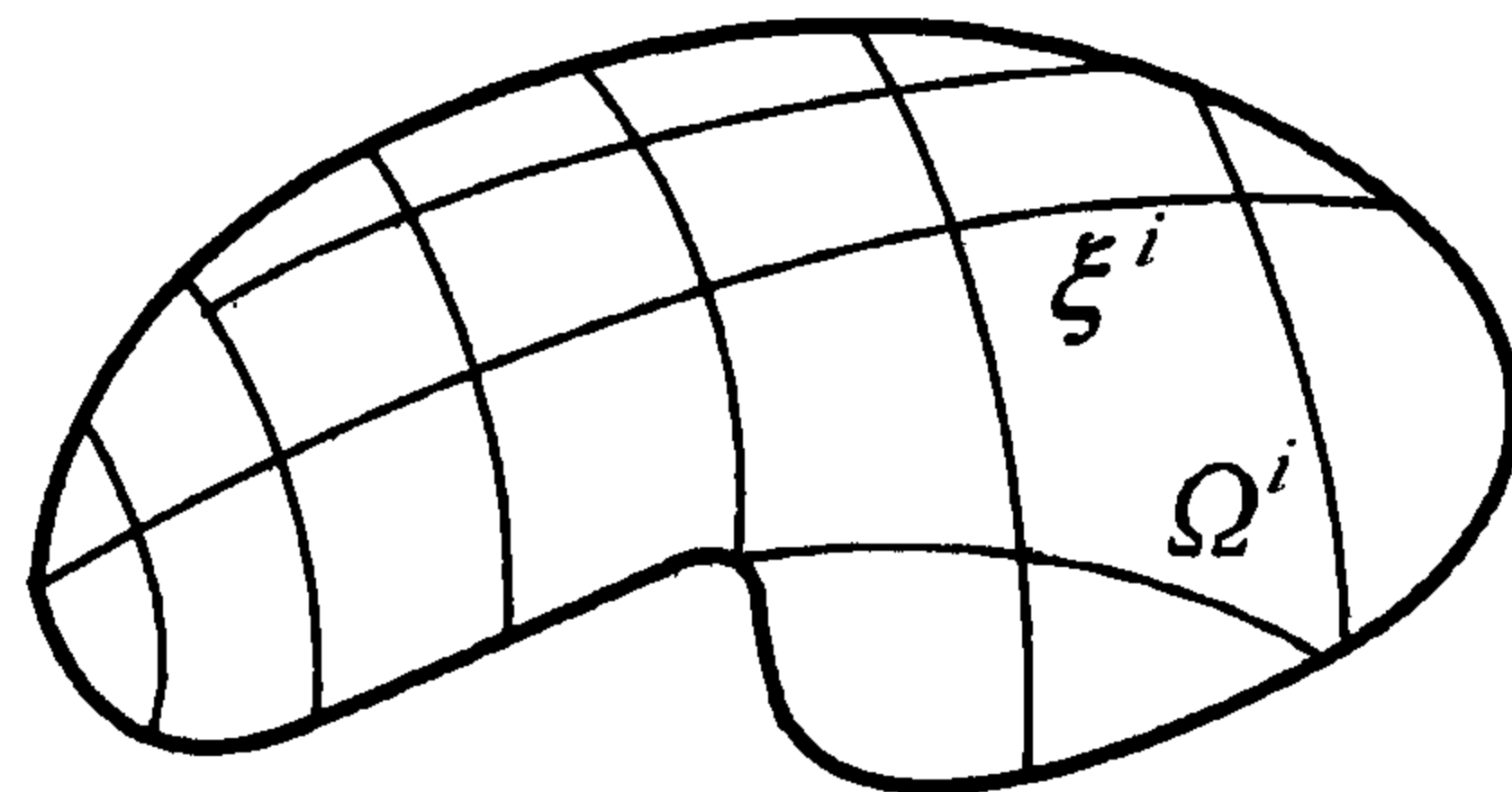


图 10.1.2

表示曲顶柱体体积的一个近似值, 其中 $v(\Omega_i)$ 为小块 Ω_i 的面积. 为得到柱体体积的精确值, 应当将分割 $T = \{\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_k\}$ 无限地加细, 并定义曲顶柱体的体积为

$$V = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k f(\xi^i) v(\Omega_i),$$

这里 $\|T\| = \max\{\text{diam}\Omega_1, \text{diam}\Omega_2, \dots, \text{diam}\Omega_k\}$. 要求上述极限存在有限且不依赖于 Ω_i 与 ξ^i 的选取. 记

$$V = \iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$$

或

$$V = \iint_{\Omega} f(\mathbf{x}) dv, \quad \mathbf{x} = (x, y).$$

$dv = dx dy$ 称为面积元. 在不致混淆时, 简记为 $V = \int_{\Omega} f$.

对照一元函数积分的定义, 将 $[a, b]$ 分割成若干子区间, 计算这些区间的长度十分容易. 但是, 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 一个点集 Ω 即使有界, 也可能相当复杂. 如何分割 Ω , 如何确定面积 $v(\Omega_i)$, 这是建立二重积分精确定义的最大障碍. 为克服这些障碍, 我们分成两步: 首先讨论二维闭区间上的二重积分, 然后再讨论 $\mathbb{R}^2$ 中任一有界集上的二重积分.

定义 10.1.1 设 $I = [a, b] \times [c, d]$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的闭区间 (即每边平行于坐标轴的闭矩形 (闭长方形)). 作 $[a, b]$ 的分割

$$T_x: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b;$$

又作 $[c, d]$ 的分割

$$T_y: c = y_0 < y_1 < \dots < y_m = d.$$

两族平行直线 $x = x_i (i = 0, 1, \dots, n)$ 与 $y = y_j (j = 0, 1, \dots, m)$ 将 I 分割成 $k = n \times m$ 个子区间

$$[x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j], \quad i = 1, \dots, n; \quad j = 1, \dots, m.$$

这 k 个子区间的全体组成 I 的一个分割 $T = T_x \times T_y = \{I_1, I_2, \dots, I_k\}$. 任取 $\xi^i \in I_i (i=1, 2, \dots, k)$. 对二元函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 作 **Riemann** 和(也称为积分和)

$$\sum_{i=1}^k f(\xi^i) v(I_i),$$

其中 $v(I_i)$ 为二维闭区间(闭矩形) I_i 的面积, 即 I_i 的长与宽之积. 记

$$\|T\| = \max\{\text{diam} I_1, \text{diam} I_2, \dots, \text{diam} I_k\},$$

这里 I_i 的直径 $\text{diam} I_i$ 为矩形 I_i 的对角线的长度. 称 $\|T\|$ 为分割 T 的模或宽度. 称 $\xi = (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^k) \in I_1 \times I_2 \times \dots \times I_k$ 为上述 Riemann 和的值点向量, 称 $\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^k$ 为值点.

如果 $\exists J \in \mathbb{R}$, s. t. $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\|T\| < \delta$ 时, $\forall \xi \in I_1 \times I_2 \times \dots \times I_k$, 都有

$$\left| \sum_{i=1}^k f(\xi^i) v(I_i) - J \right| < \epsilon,$$

则称二元函数 f 在闭区间 I 上(**Riemann**)可积, 而

$$J = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k f(\xi^i) v(I_i) \stackrel{\text{def}}{=} \iint_I f(x, y) dx dy \text{ 或 } \int_I f dv \text{ 或 } \int_I f$$

称为 f 在 I 上的二重积分, 或简称为 f 在 I 上的积分. 这里 f 称为被积函数, I 称为积分区间, $\iint$ 与 $\int$ 称为积分号, $dv = dx dy$ 称为面积元.

如此定义的积分具有与一元函数积分类似的简单性质.

定理 10.1.1 (1) $\int_I c = c v(I), c \in \mathbb{R}$;

(2) 设 f 在二维闭区间 $I \subset \mathbb{R}^2$ 上可积, 则 $\forall c \in \mathbb{R}$ (c 为常数), cf 也可积, 且

$$\int_I cf = c \int_I f.$$

(3) 设 f_1 与 f_2 在 I 上都可积, 则 $f_1 + f_2$ 在 I 上也可积, 且

$$\int_I (f_1 + f_2) = \int_I f_1 + \int_I f_2.$$

(4) 设 $f \geq 0$ 且在 I 上可积, 则 $\int_I f \geq 0$.

特别地, 如果 f_1, f_2 都在 I 上可积, 且 $f_1 \geq f_2$, 则 $\int_I f_1 \geq \int_I f_2$.

(5) 设 f 在 I 上可积, 则 $|f|$ 在 I 上也可积, 且

$$\left| \int_I f \right| \leq \int_I |f|.$$

证明 (1) 因为

$$\sum_{i=1}^k c v(I_i) = c \sum_{i=1}^k v(I_i) = c v(I),$$

所以根据积分定义知

$$\int_I c = c v(I).$$

(2) 因为

$$\sum_{i=1}^k c f(\xi^i) v(I_i) = c \sum_{i=1}^k f(\xi^i) v(I_i),$$

所以根据积分定义知

$$\int_I c f = c \int_I f.$$

(3) 因为

$$\sum_{i=1}^k (f_1 + f_2)(\xi^i) v(I_i) = \sum_{i=1}^k f_1(\xi^i) v(I_i) + \sum_{i=1}^k f_2(\xi^i) v(I_i),$$

所以根据积分定义知

$$\int_I (f_1 + f_2) = \int_I f_1 + \int_I f_2.$$

(4) 因为 $\sum_{i=1}^k f(\xi^i) v(I_i) \geq 0$, 故必有 $\int_I f \geq 0$. (反证) 假设 $\int_I f < 0$, 取 $\epsilon_0 = -\frac{1}{2} \int_I f > 0$,

根据 f 可积与积分定义知, $\exists \delta > 0$, 当 $\|T\| < \delta$ 时, 有

$$0 \leq \sum_{i=1}^k f(\xi^i) v(I_i) < \int_I f + \epsilon_0 = \int_I f - \frac{1}{2} \int_I f = \frac{1}{2} \int_I f < 0,$$

矛盾.

特别地, 当 $f_1 \geq f_2$ 时, $f_1 - f_2 \geq 0$. 由上得到

$$\int_I f_1 - \int_I f_2 = \int_I (f_1 - f_2) \geq 0,$$

$$\int_I f_1 \geq \int_I f_2.$$

(5) 类似例 6.1.9 应用定理 10.1.7 的(3)或(8)知, f 可积蕴涵着 $|f|$ 可积. 再由 $-|f| \leq f \leq |f|$ 及(4)立得

$$-\int_I |f| \leq \int_I f \leq \int_I |f|,$$

即

$$\left| \int_I f \right| \leq \int_I |f|.$$

定理 10.1.2 (惟一性) 设 f 在闭区间 $I = [a, b] \times [c, d]$ 上可积, 则积分值 $J = \int_I f$ 是惟一的.

证明 仿照定理 6.1.1 证明. □

定理 10.1.3(可积的必要条件) 设 f 在闭区间 $I=[a,b]\times[c,d]$ 上可积, 则 f 在 I 上有界(因而无界函数不是可积的). 但反之不真.

证明 仿照定理 6.1.2 的证明. 只需将反例改为

$$f(x,y) = D(x,y) = \begin{cases} 1, & (x,y) \in \mathbb{Q}^2 \cap [0,1]^2, \\ 0, & (x,y) \in [0,1]^2 \setminus \mathbb{Q}^2. \end{cases} \quad \square$$

与一元函数一样, 定理 10.1.3 只是可积的必要条件, 它只能否定无界函数是可积的, 但对有界函数是否可积就束手无策了. 要判断一个函数是否可积, 原则上可以根据定义直接考察 Riemann 和是否无限接近某个常数 J . 但由于常数 J 不易预知及 Riemann 和的复杂性, 这种判断是非常困难的.

为给出 f 在 $I=[a,b]\times[c,d]$ 上可积的充要条件, 先引进零面积集、零测集的概念.

定义 10.1.2 设 $A \subset \mathbb{R}^2$. 如果对任何 $\epsilon > 0$, 存在有限个闭区间 $I_1, I_2, \dots, I_k$ 使得

$$\bigcup_{i=1}^k I_i \supset A, \text{ 且 } \sum_{i=1}^k v(I_i) < \epsilon, \text{ 则称 } A \text{ 为零面积集.}$$

设 $A \subset \mathbb{R}^2$. 如果对任何 $\epsilon > 0$, 存在至多可数个二维闭区间 $I_1, I_2, \dots, I_k, \dots$, 使得

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} I_i \supset A, \text{ 且 } \sum_{i=1}^{\infty} v(I_i) < \epsilon, \text{ 则称 } A \text{ 为零测集.}$$

该定义中将“闭区间”改为“开区间”, 或“闭圆”, 或“开圆”都是等价的.

定理 10.1.4 零面积集必为零测集, 但反之不真.

证明 如果 $A \subset \mathbb{R}^2$ 为零面积集, 则对任何 $\epsilon > 0$, 必有二维闭区间 $I_1, I_2, \dots, I_k$ 使

$$\bigcup_{i=1}^k I_i \supset A, \text{ 且 } \sum_{i=1}^k v(I_i) < \epsilon. \text{ 再选面积充分小的 } I_{k+1}, I_{k+2}, \dots, \text{ 使 } \sum_{i=1}^{\infty} v(I_i) < \epsilon. \text{ 而 } \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i \supset$$

$$\bigcup_{i=1}^k I_i \supset A \text{ 是显然的. 因此, } A \text{ 为零测集.}$$

反例: $[0,1]^2$ 中有理点的全体 $\mathbb{Q}^2 \cap [0,1]^2 = \{P^i \mid i \in \mathbb{Z}_+\}$ 为零测集, 但非零面积集.

作以 P_i 为中心, $\frac{\sqrt{\epsilon}}{2^i}$ 为边长的正方形 I_i , 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} I_i \supset \bigcup_{i=1}^{\infty} \{P^i\} = \mathbb{Q}^2 \cap [0,1]^2$, 且 $\sum_{i=1}^{\infty} v(I_i) =$

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{\epsilon}}{2^i}\right)^2 = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\epsilon}{2^{2i}} = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^i \epsilon = \frac{\epsilon}{3} < \epsilon. \text{ 由此推得 } \mathbb{Q}^2 \cap [0,1]^2 \text{ 为零测集. 但它为非零}$$

面积集. (反证) 假设 $\mathbb{Q}^2 \cap [0,1]^2$ 为零面积集, 则对 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$ 存在闭区间 $I_1, I_2, \dots, I_k$ 使得

$$\bigcup_{i=1}^k I_i \supset \mathbb{Q}^2 \cap [0,1]^2, \text{ 且 } \sum_{i=1}^k v(I_i) < \epsilon_0 = \frac{1}{2}. \text{ 显然, } [0,1]^2 = \overline{\mathbb{Q}^2 \cap [0,1]^2} \subset \overline{\bigcup_{i=1}^k I_i} =$$

$$\bigcup_{i=1}^k \overline{I_i} = \bigcup_{i=1}^k I_i, \text{ 所以, } 1 = v([0,1]^2) \leq v\left(\bigcup_{i=1}^k I_i\right) \leq \sum_{i=1}^k v(I_i) < \epsilon_0 = \frac{1}{2}, \text{ 矛盾. } \quad \square$$

例 10.1.1 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数, 则集合 (f 的图像)

$$\text{graph } f = \{(x, f(x)) \mid x \in [a, b]\} \subset \mathbb{R}^2$$

为零面积集.

证明 任给 $\varepsilon > 0$, 因 f 在 $[a, b]$ 上连续, 故一致连续. 于是, 存在 $[a, b]$ 的一个分割: $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 当 $t_1, t_2 \in [x_{i-1}, x_i], j = 1, 2, \cdots, n$ 时,

$$|f(t_1) - f(t_2)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

令 $m_i = \min f([x_{i-1}, x_i]), M_i = \max f([x_{i-1}, x_i])$, 则

$$0 \leq M_i - m_i < \frac{\varepsilon}{b-a}, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

设 $I_i = [x_{i-1}, x_i] \times [m_i, M_i] (i = 1, 2, \cdots, n)$. 显见 (图 10.1.3),

$\text{graph } f \subset \bigcup_{i=1}^n I_i$, 且

$$\sum_{i=1}^n v(I_i) < \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \cdot \frac{\varepsilon}{b-a} = (b-a) \cdot \frac{\varepsilon}{b-a} = \varepsilon.$$

因此, $\text{graph } f$ 为零面积集. $\square$

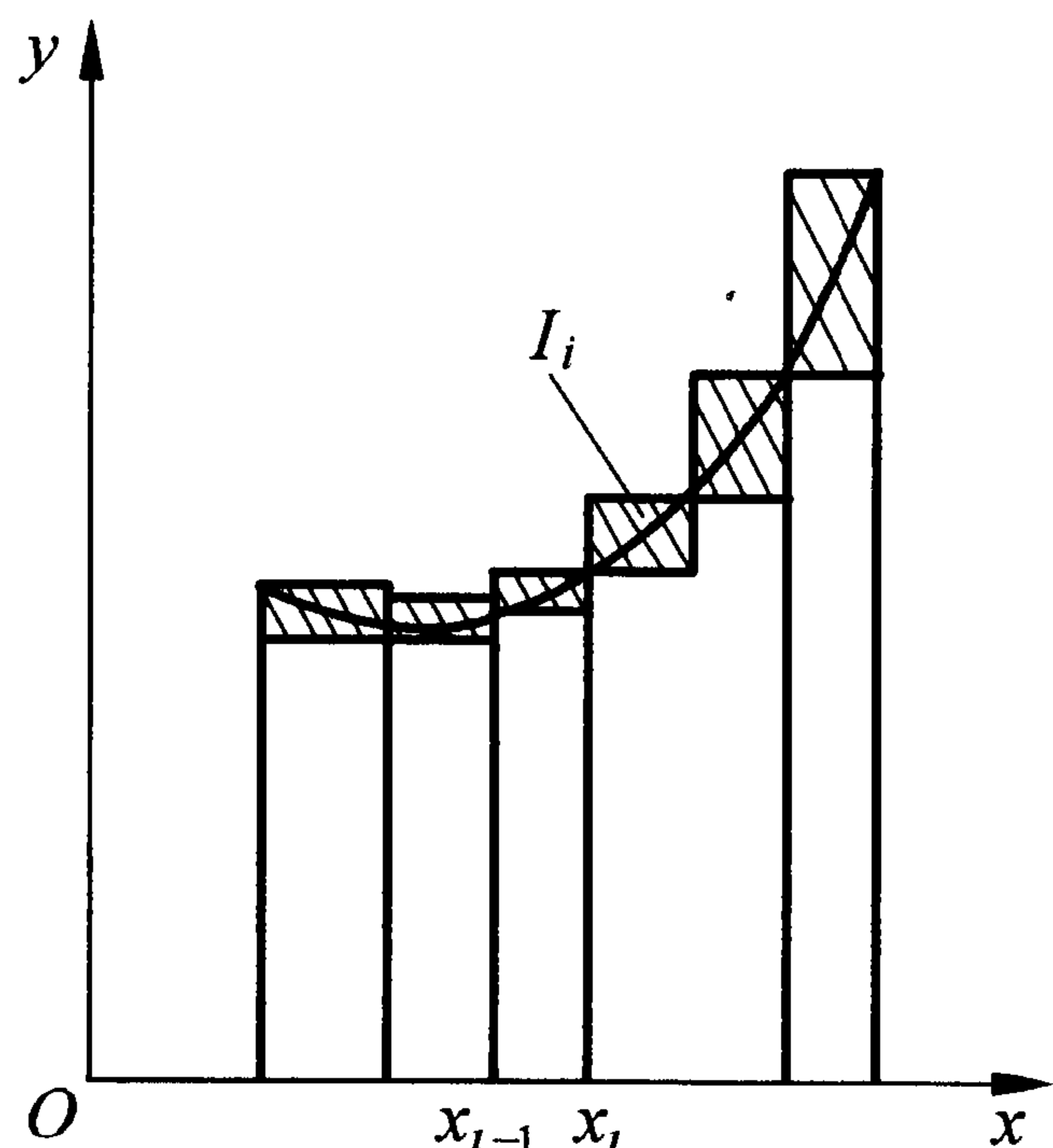


图 10.1.3

例 10.1.2 设 $l \subset \mathbb{R}^2$ 为 C^1 参数曲线, 则 l 为零面积集.

更进一步, 设 $l \subset \mathbb{R}^2$ 为 C^0 参数曲线, 并且其中至少有一个分量有连续的导数, 则 l 为零面积集.

证明 设 l 有参数表示 $(x, y) = (x(t), y(t)), t \in [\alpha, \beta]$, 其中 x 与 y 为 $[\alpha, \beta]$ 上的连续函数, 不妨再设 y 在 $[\alpha, \beta]$ 上有连续的导数. 由最值定理, $\exists M > 0$, s. t. $|y'(t)| \leq M, \forall t \in [\alpha, \beta]$. 于是, $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $x(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致连续, 故必有分割.

$$T: \alpha = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = \beta,$$

s. t. 当 $s, t \in [t_{i-1}, t_i] (i = 1, 2, \cdots, m)$ 时, 有

$$|x(s) - x(t)| < \frac{\varepsilon}{2M(\beta - \alpha)}.$$

令

$$a_i = \min x([t_{i-1}, t_i]), \quad b_i = \max x([t_{i-1}, t_i]),$$

则有 $b_i - a_i \leq \frac{\varepsilon}{2M(\beta - \alpha)}$. 再令

$$c_i = \min y([t_{i-1}, t_i]), \quad d_i = \max y([t_{i-1}, t_i]),$$

$$I_i = [a_i, b_i] \times [c_i, d_i], \quad i = 1, 2, \cdots, m.$$

于是, 当 $t \in [t_{i-1}, t_i]$ 时, $(x(t), y(t)) \in I_i (i = 1, 2, \cdots, m)$. 所以,

$$l \subset \bigcup_{i=1}^m I_i.$$

由于 $y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 根据最值定理, $\exists t_i^{(0)}, t_i^{(1)} \in [t_{i-1}, t_i]$, s. t. $y(t_i^{(0)}) = d_i, y(t_i^{(1)}) = c_i$. 再由 Lagrange 中值定理, $\exists \theta_i \in [t_i^{(0)}, t_i^{(1)}] \subset [t_{i-1}, t_i]$, 有

$$\begin{aligned} 0 &\leq d_i - c_i = y(t_i^{(0)}) - y(t_i^{(1)}) = y'(\theta_i)(t_i^{(0)} - t_i^{(1)}) \\ &\leq M |t_i^{(0)} - t_i^{(1)}| \leq M(t_i - t_{i-1}). \end{aligned}$$

由此推得

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m v(I_i) &= \sum_{i=1}^m (b_i - a_i)(d_i - c_i) \leq \sum_{i=1}^m \frac{\varepsilon}{2M(\beta - \alpha)} M(t_i - t_{i-1}) \\ &= \frac{\varepsilon}{2M(\beta - \alpha)} M(\beta - \alpha) = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了 l 为零面积集. □

注 10.1.1 (1) 设函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 由例 10.1.2 的结论知, f 的图像

$$\begin{aligned} \text{graph } f &= \{(x, f(x)) \mid x \in [a, b]\} \\ &= \{(t, f(t)) \mid t \in [a, b]\} \subset \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

为零面积集.

(2) 如果 $x(t), y(t)$ 只连续, 但都不具有连续可导的条件, 则例 10.1.2 的结论可能不成立. 甚至我们将在第三册中给出一条连续的参数曲线, 它竟能充满整个正方形, 从而这条连续曲线就不是零面积集.

关于零面积集与零测集, 还有下面定理.

定理 10.1.5 (1) 至多可数集为零测集.

(2) 零测集的任何子集为零测集.

(3) 至多可数个零测集 A_i 的并集 $\bigcup_i A_i$ 仍为零测集.

(4) 零面积集的任何子集为零面积集.

(5) 有限个零面积之并仍为零面积集; 可数个零面积集之并未必为零面积集.

(6) A 为零面积集 $\Leftrightarrow \bar{A}$ 也为零面积集.

(7) 如果 A 为有界闭集, 则

$$A \text{ 为零测集} \Leftrightarrow A \text{ 为零面积集}.$$

证明 (1)~(4)和(5)的第一结论是显而易见的, 读者自己可以证明. 这里只证(5)的第二个论断及(6), (7).

(5) $\mathbf{x} = (x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall \varepsilon > 0$, 作闭区间 $I = \left[x - \frac{\sqrt{\varepsilon}}{4}, x + \frac{\sqrt{\varepsilon}}{4}\right] \times \left[y - \frac{\sqrt{\varepsilon}}{4}, y + \frac{\sqrt{\varepsilon}}{4}\right]$, 则 $\mathbf{x} \in I$, 且 $v(I) = \left(\frac{\sqrt{\varepsilon}}{2}\right)^2 = \frac{\varepsilon}{4} < \varepsilon$. 因此, 独点集 $\{\mathbf{x}\}$ 为零面积集.

显然, $\mathbb{Q}^2 \cap [0, 1]^2 = \{P^i \mid i \in \mathbb{Z}_+\}$ 为可数个独点集之并, 因而它为可数个零面积集的并. 但根据定理 10.1.4 证明知, $\mathbb{Q}^2 \cap [0, 1]^2$ 为非零面积集.

(6) ($\Leftarrow$) 因为 $A \subset \bar{A}$, 根据(4)知, $\bar{A}$ 为零面积集蕴涵着 A 为零面积集.

($\Rightarrow$) 设 A 为零面积集, 则 $\forall \epsilon > 0$, 必有闭区间 $I_1, I_2, \dots, I_m$, s. t.

$$A \subset \bigcup_{i=1}^m I_i, \quad \sum_{i=1}^m v(I_i) < \epsilon.$$

由于 $\bigcup_{i=1}^m I_i$ 为闭集, 所以仍有

$$\bar{A} \subset \overline{\bigcup_{i=1}^m I_i} = \bigcup_{i=1}^m I_i.$$

由此可见 $\bar{A}$ 为零面积集.

(7) ($\Leftarrow$) 见定理 10.1.4.

($\Rightarrow$) 设 A 为紧致的零测集, 则对任何 $\epsilon > 0$, 存在开区间序列 $\{I_i\}$, 使得

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i \quad \text{且} \quad \sum_{i=1}^{\infty} v(I_i) < \epsilon.$$

由有限覆盖定理, 从 $\{I_i\}$ 中可选出有限个开区间仍能覆盖住 A , 这些开区间面积之和自然仍小于 ϵ , 所以 A 为零面积集. $\square$

下面将给出 Riemann 可积的充要条件, 它只与被积函数 f 本身有关, 而不涉及 Riemann 积分的值.

设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数, $I = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$ 为闭区间, $M = \sup_{x \in I} f(x)$, $m = \inf_{x \in I} f(x)$. $T = \{I_1, I_2, \dots, I_k\}$ 为定义 10.1.1 中所述的 I 的一个分割.

$$M_i^f = \sup_{x \in I_i} f(x), \quad m_i^f = \inf_{x \in I_i} f(x).$$

在不致混淆时, 记 M_i^f 为 M_i , m_i^f 为 m_i .

分别称

$$S(T, f) = \sum_{i=1}^k M_i v(I_i) \quad \text{与} \quad s(T, f) = \sum_{i=1}^k m_i v(I_i)$$

为 f 关于分割 T 的 **Darboux 上和** 与 **Darboux 下和**, 统称为 **Darboux 和**. 在不致混淆时, 分别记 $S(T, f)$ 与 $s(T, f)$ 为 $S(T)$ 与 $s(T)$. 显然, $\forall \xi^i \in I_i (i = 1, 2, \dots, k)$, Riemann 和

$$S(T, f, \xi) = \sum_{i=1}^k f(\xi^i) v(I_i) \quad \text{满足}$$

$$mv(I) \leq \sum_{i=1}^k m_i v(I_i) \leq \sum_{i=1}^k f(\xi^i) v(I_i) \leq \sum_{i=1}^k M_i v(I_i) \leq Mv(I),$$

即

$$mv(I) \leq s(T, f) \leq S(T, f, \xi) \leq S(T, f) \leq Mv(I),$$

其中 $\xi = (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^k)$.

设 $\omega_i^f = M_i^f - m_i^f$, 称它为 f 在 I_i 上的 **振幅**, 简记为 $\omega_i = M_i - m_i$, 而

$$S(T, f) - s(T, f) = \sum_{i=1}^k (M_i - m_i) v(I_i) = \sum_{i=1}^k \omega_i v(I_i) \quad (\text{或} \sum_T \omega_i v(I_i))$$

称为 f 在 I 上关于分割 T 的振幅和.

引理 10.1.1 对闭区间 $I \subset \mathbb{R}^2$ 的同一分割 $T = \{I_1, I_2, \dots, I_k\}$, 相对于任何 $\xi = (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^k) \in I_1 \times I_2 \times \dots \times I_k$, 有

$$S(T, f) = \sup_{\xi} \sum_{i=1}^k f(\xi^i) v(I_i), \quad s(T, f) = \inf_{\xi} \sum_{i=1}^k f(\xi^i) v(I_i).$$

证明 仿引理 6.1.1 证明. □

设 $T' = T'_x \times T'_y, T'' = T''_x \times T''_y$ 为闭区间 $I \subset \mathbb{R}^2$ 的两个分割. $T'_x + T''_x$ 表示将 T'_x 与 T''_x 的所有分点合并得到的分割(重复的分点只取一次), $T'_y + T''_y$ 表示将 T'_y 与 T''_y 的所有分点合并得到的分割(重复的分点只取一次). 记 $T' + T'' = (T'_x + T''_x) \times (T'_y + T''_y)$.

引理 10.1.2 $S(T' + T'') \leq S(T'), \quad s(T' + T'') \geq s(T');$
 $S(T' + T'') \leq S(T''), \quad s(T' + T'') \geq s(T'').$

证明 类似引理 6.1.2 的证明知, 分割增加新分点后, 上和不增, 下和不减. 因此, 立即推得引理中的结论. □

引理 10.1.3 对闭区间 $I \subset \mathbb{R}^2$ 的任意两个分割 T' 与 T'' , 有
 $s(T') \leq S(T'').$

证明 由引理 10.1.2 便有

$$s(T') \leq s(T' + T'') \leq S(T' + T'') \leq S(T'').$$
□

引理 10.1.4 $mv(I) \leq \sup_{T'} s(T') \leq \inf_{T''} S(T'') \leq Mv(I).$

证明 由引理 10.1.3 知

$$mv(I) \leq s(T') \leq S(T'') \leq Mv(I),$$

从而有

$$mv(I) \leq \sup_{T'} s(T') \leq \inf_{T''} S(T'') \leq Mv(I),$$

$$mv(I) \leq s \leq S \leq Mv(I),$$

其中 $S = \inf_T S(T)$ 与 $s = \sup_T s(T)$ 分别称为 f 在 I 上的上积分与下积分. □

定理 10.1.6 (Darboux 定理) $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} S(T) = S, \quad \lim_{\|T\| \rightarrow 0} s(T) = s.$

证明 $\forall \epsilon > 0$, 由 S 的定义知, 必有某个分割 $T' = T'_x \times T'_y$, s. t.

$$S(T') < S + \frac{\epsilon}{2}.$$

设 T'_x 与 T'_y 分别由 p 个与 q 个分点构成. 对于任意另外一个分割 T , $(T + T')_x$ 至多比 T_x 多 p 个分点, $(T + T')_y$ 至多比 T_y 多 q 个分点. 根据引理 6.1.2 证明中的方法与引理 10.1.2 有

$$\begin{aligned} & S(T) - (M - m)[p(d - c) + q(b - a)] \|T\| \\ & \leq S(T) - (M - m)[p(d - c) \|T_x\| + q(b - a) \|T_y\|] \end{aligned}$$

$$\leq S(T + T') \leq S(T').$$

于是, 当 $\|T\| < \frac{\varepsilon}{2(M-m+1)[p(d-c)+q(b-a)]}$ 时,

$$\begin{aligned} S &\leq S(T) \leq S(T') + (M-m)[p(d-c)+q(b-a)]\|T\| \\ &< S(T') + (M-m)[p(d-c)+q(b-a)]\frac{\varepsilon}{2(M-m+1)[p(d-c)+q(b-a)]} \\ &< S(T') + \frac{\varepsilon}{2} < \left(S + \frac{\varepsilon}{2}\right) + \frac{\varepsilon}{2} = S + \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} S(T) = S.$$

同理, 或用 $-f$ 代替 f 得到

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} s(T) = s. \quad \square$$

定理 10.1.7 (Riemann 可积的充要条件) 设 $I \subset \mathbb{R}^2$ 为闭区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数, 即 $|f(x)| \leq M, \forall x \in I$. 则下面结论等价:

- (1) f 在 I 上 Riemann 可积.
- (2) f 在 I 上的上积分与下积分相等, 即 $S=s$.
- (3) 对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 I 的某个分割 T , 使得

$$S(T) - s(T) = \sum_{i=1}^k \omega_i v(I_i) < \varepsilon.$$

- (4) 存在 I 的分割串 $T_m (m=1, 2, \dots)$, 使得

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} [S(T_m) - s(T_m)] = 0.$$

- (5) $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} [S(T) - s(T)] = 0$.

- (6) 对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 I 的某个分割 T , 使对任何 $\xi = (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^k) \in I_1 \times I_2 \times \dots \times I_k$, 有

$$|S(T, f, \xi) - J| < \varepsilon.$$

- (7) 对任何 $\varepsilon > 0, \eta > 0$, 存在 I 的某个分割 $T = \{I_1, I_2, \dots, I_k\}$, 使得

$$\sum_{\omega_i \geq \varepsilon} v(I_i) < \eta.$$

- (8) (Lebesgue 定理) f 在 I 上几乎处处连续, 即 f 的不连续点集 $D_{\neq}^f$ (简记为 $D_{\neq}$) 为零测集, 记作

$$\text{meas} D_{\neq} = 0.$$

证明 我们只证 (3) $\Leftrightarrow$ (8), 其余证明完全仿照定理 6.1.4 中相应部分的证明.

(3) $\Rightarrow$ (8) 对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 I 的某分割 $T = \{I_1, I_2, \dots, I_k\}$, 使得

$$S(T) - s(T) < \frac{\delta}{2}\varepsilon,$$

其中 $\delta > 0$ 为任何正数. 令

$$\begin{aligned} D_\delta &= \{x \in I \mid \text{振幅 } \omega_f(x) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \omega_f(x, r) \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} [\sup f(I \cap B(x; r)) - \inf f(I \cap B(x; r))] \geq \delta\}, \end{aligned}$$

则

$$\sum_{D_\delta \cap I_i^\circ \neq \emptyset} v(I_i) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

若不然,

$$\begin{aligned} \frac{\delta}{2}\varepsilon &> S(T) - s(T) \geq \sum_{D_\delta \cap I_i^\circ \neq \emptyset} \omega_i v(I_i) \geq \sum_{D_\delta \cap I_i^\circ \neq \emptyset} \delta v(I_i) \\ &\geq \delta \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\delta}{2}\varepsilon, \end{aligned}$$

矛盾.

显然, $\bigcup_{i=1}^k \partial I_i$ 为零面积集, 故必有闭区间 $J_1, J_2, \dots, J_m$, 使得

$$\bigcup_{i=1}^k \partial I_i \subset \bigcup_{j=1}^m J_j, \quad \text{且} \quad \sum_{j=1}^m v(J_j) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由此可知

$$D_\delta \subset \left(\bigcup_{\omega_i \geq \delta} I_i \right) \cup \left(\bigcup_{j=1}^m J_j \right),$$

并且

$$\sum_{\omega_i \geq \delta} v(I_i) + \sum_{j=1}^m v(J_j) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

这就证明了 D_δ 为零测集, 从而由下面的定理 10.1.8 与定理 10.1.5(3) 知, $D_\delta = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_{\frac{1}{n}}$ 为零测集, 即 f 在 I 上几乎处处连续.

(3) $\Leftarrow$ (8) 由 (8), D_δ 为零测集, 故对任何 $\varepsilon > 0$, 存在开区间集 $\{U_i \mid i=1, 2, \dots\}$, 使得

$$D_\delta \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i, \quad \text{且} \quad \sum_{i=1}^{\infty} v(U_i) < \frac{\varepsilon}{4M+1}.$$

由此, $\forall x \in I \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i$, f 在 x 连续. 于是, 存在含 x 的开区间 U_x , 当 $u \in U_x \cap I$ 时,

$$|f(u) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2v(I)}.$$

显然 $\mathcal{J} = \{U_i, U_x \mid i=1, 2, \dots; x \in I \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i\}$ 为紧致集 I 的一个开覆盖. 根据 Heine-Borel 有限覆盖定理, 存在 $\mathcal{J}$ 的有限子集 $\mathcal{J}' = \{U_{i_l}, U_{x^s} \mid l=1, 2, \dots, p; s=1, 2, \dots, q\}$ 覆盖 I . 再根据 Lebesgue 数定理, 存在 Lebesgue 数 $\lambda = \lambda(\mathcal{J}') > 0$. 当 I 的分割 $T = \{I_1, I_2, \dots, I_k\}$ 满足 $\|T\| < \lambda$ 时, 必有

$$I_i \subset U_{i_l} \quad \text{或} \quad U_{x^s}.$$

于是

$$\begin{aligned} 0 \leq S(T) - s(T) &= \sum_{i=1}^k \omega_i v(I_i) \\ &\leq \sum_{I_i \subset U_{i_l}} \omega_i v(I_i) + \sum_{I_i \subset U_{x^s}} \omega_i v(I_i) \\ &\leq 2M \sum_1 v(I_i) + \frac{\epsilon}{2v(I)} \sum_2 v(I_i) \\ &\leq 2M \sum_{i=1}^{\infty} v(U_{i_l}) + \frac{\epsilon}{2v(I)} v(I) \\ &\leq 2M \cdot \frac{\epsilon}{4M+1} + \frac{\epsilon}{2} < \epsilon. \end{aligned}$$

□

注 10.1.2 我们可以不应用 Darboux 定理证明定理 10.1.7 中的 (2) $\Rightarrow$ (3).

事实上, 设 $J = S = s$. 由下积分的定义, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在闭区间 I 的一个分割 T' , 使得

$$s(T') > J - \frac{\epsilon}{2};$$

又由上积分的定义, 存在闭区间 I 的一个分割 T'' , 使得

$$S(T'') < J + \frac{\epsilon}{2}.$$

于是, 有

$$J - \frac{\epsilon}{2} < s(T') \leq s(T' + T'') \leq S(T' + T'') \leq S(T'') < J + \frac{\epsilon}{2}.$$

由此推得

$$S(T' + T'') - s(T' + T'') < \left(J + \frac{\epsilon}{2}\right) - \left(J - \frac{\epsilon}{2}\right) = \epsilon.$$

令 $T = T' + T''$, 它为 I 的一个分割, 且有

$$S(T) - s(T) < \epsilon.$$

定理 10.1.8 设 $A \subset \mathbb{R}^2$, 则

$$\text{函数 } f: A \rightarrow \mathbb{R} \text{ 在点 } x \in A \text{ 处连续} \Leftrightarrow \omega_f(x) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \omega(x, r) = 0,$$

其中 $\omega_f(x, r) = \sup f(A \cap B(x; r)) - \inf f(A \cap B(x; r))$ 为 f 在 $A \cap B(x; r)$ 上的振幅, 而 $\omega_f(x)$ 为 f 在点 x 处的振幅.

证明 与定理 2.4.6 的证明完全类似. $\square$

例 10.1.3 证明 Dirichlet 函数

$$D(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in \mathbb{Q}^2 \cap [0, 1]^2, \\ 0, & [0, 1]^2 - \mathbb{Q}^2 \end{cases}$$

在 $[0, 1]^2$ 上不可积.

证法 1 类似定理 6.1.2 中反例的证明.

证法 2, 3, 4 类似例 6.1.1 中的证法 2, 3, 4. $\square$

例 10.1.4 设 $I \subset \mathbb{R}^2$ 为闭区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 有界. 若 $l = \{x \in I \mid f(x) \neq 0\}$ 为零面积集, 则 f 在 I 上可积, 且 $\int_I f = 0$.

证法 1 显然, $I^\circ \setminus \bar{l} = I^\circ \cap (\mathbb{R}^2 \setminus \bar{l})$ 中的点为 f 的连续点, 可见 $D_f \subset \partial I \cup \bar{l}$. 由于 ∂I 与 $\bar{l}$ 都为零面积集, 故 $\partial I \cup \bar{l}$ 也为零面积集. 根据 Lebesgue 定理 10.1.7(8) 知, f 在 I 上可积.

对于 I 的任一分割 $T = \{I_1, I_2, \dots, I_k\}$. 由于 $\bar{l}$ 为零面积集, 故必 $\exists \xi^i \in I_i$, s. t. $f(\xi^i) = 0, i = 1, 2, \dots, k$. 此时, Riemann 和

$$\sum_{i=1}^k f(\xi^i) v(I_i) = 0.$$

由积分的存在性立知 $\int_I f = 0$.

证法 2 设 $|f(x)| < M, \forall x \in I. \forall \varepsilon > 0$, 因为 l 为零面积集, 故存在闭区间 $J_1, J_2, \dots, J_m$, 使 $\bigcup_{i=1}^m J_i \supset l$, 且 $\sum_{i=1}^m v(J_i) < \frac{\varepsilon}{M}$. 将每个 J_i 稍稍扩大得到闭区间 $\tilde{J}_i$, 使 $\sum_{i=1}^m v(\tilde{J}_i) < \frac{\varepsilon}{M}$, 且

$$\delta = \rho_0^2\left(l, \partial\left(\bigcup_{i=1}^m \tilde{J}_i\right)\right) = \inf\left\{\rho_0^2(x, y) = \|x - y\| \mid x \in l, y \in \partial\left(\bigcup_{i=1}^m \tilde{J}_i\right)\right\} > 0.$$

设 $T = \{I_1, I_2, \dots, I_k\}$ 为 I 的一个分割, 且 $\|T\| < \delta$, 则当 $I_j \cap l \neq \emptyset$ 时, 必有 $I_j \subset \bigcup_{i=1}^m \tilde{J}_i$, 所以

$$\begin{aligned} |S(T, f, \xi) - 0| &= \left| \sum_{I_j \cap l \neq \emptyset} f(\xi^j) I_j + \sum_{I_j \cap l = \emptyset} f(\xi^j) I_j \right| \\ &= \left| \sum_{I_j \cap l \neq \emptyset} f(\xi^j) v(I_j) \right| \leq M \sum_{I_j \cap l \neq \emptyset} v(I_j) \leq M \sum_{i=1}^m v(\tilde{J}_i) \\ &< M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon, \end{aligned}$$

从而

$$\int_I f = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} S(T, f, \xi) = 0. \quad \square$$

注 10.1.3 (1) 从例 10.1.4 可知, $\mathbb{Q}^2 \cap [0, 1]^2$ 不为零面积集.

(反证) 假设 $\mathbb{Q}^2 \cap [0, 1]^2$ 为零面积集, 则由例 10.1.4 推得 $\mathbb{Q}^2 \cap [0, 1]^2$ 的特征函数, 即 Dirichlet 函数

$$\chi_{\mathbb{Q}^2 \cap [0, 1]^2}(x, y) = D(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in \mathbb{Q}^2 \cap [0, 1]^2, \\ 0, & (x, y) \in [0, 1]^2 \setminus \mathbb{Q}^2 \cap [0, 1]^2 \end{cases}$$

在 $[0, 1]^2$ 上可积, 且积分为 0. 这与定理 10.1.3 中的反例 $D(x, y)$ 在 $[0, 1]^2$ 上不可积相矛盾. $\square$

(2) 例 10.1.4 中, 将“ l 为零面积集”改为“ l 为零测集”结论不真. 上述 $D(x, y)$ 就是反例.

例 10.1.5 设 $I \subset \mathbb{R}^2$ 为闭区间, $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ 都为有界函数, 集合 $l = \{x \in I \mid f(x) \neq g(x)\}$ 为一零面积集. 如果 f 与 g 中有一个在 I 上可积, 则另一个也在 I 上可积, 并且

$$\int_I f = \int_I g.$$

证明 不妨设 g 在 I 上可积. 由于有界函数 $f - g$ 具有性质: $l = \{x \in I \mid f(x) - g(x) \neq 0\}$ 为零面积集, 根据例 10.1.4 的结果, $f - g$ 在 I 上可积, 且

$$\int_I (f - g) = 0.$$

再根据定理 10.1.1, 有

$$\int_I f = \int_I [(f - g) + g] = \int_I (f - g) + \int_I g = 0 + \int_I g = \int_I g. \quad \square$$

从例 10.1.5 中可知, 若函数 f 在闭区间 I 上有界, 只在一个零面积集上改变 f 的值, 但仍使之保持有界, 那么既不会改变函数的可积性, 也不会改变其积分值.

例 10.1.6 设 $I \subset \mathbb{R}^2$ 为闭区间, $A \subset I$, A 的特征函数

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \in I \setminus A, \end{cases}$$

则

$$A = \{x \in I \mid \chi_A(x) \neq 0\} \text{ 为零面积集} \Leftrightarrow \int_I \chi_A = 0.$$

证明 ($\Rightarrow$) 因 $A = \{x \in I \mid \chi_A(x) \neq 0\}$ 为零面积集, 故根据例 10.1.4 知, $\int_I \chi_A = 0$.

($\Leftarrow$) 设 $\int_I \chi_A = 0$. $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对 I 的分割 $T = \{I_1, I_2, \dots, I_k\}$, 当 $\|T\| < \delta$ 时, 有

$$0 \leq S(T, \chi_A, \xi) = \sum_{i=1}^k \chi_A(\xi^i) v(I_i) < \epsilon, \quad \forall \xi = (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^k) \in I_1 \times I_2 \times \dots \times I_k.$$

当 $A \cap I_i \neq \emptyset$ 时, 取 $\xi^i \in A \cap I_i$, 则

$$0 \leq \sum_{A \cap I_i \neq \emptyset} \chi_A(\xi^i) v(I_i) = \sum_{A \cap I_i \neq \emptyset} v(I_i) < \epsilon,$$

且 $\bigcup_{A \cap I_i \neq \emptyset} I_i \supset A$, 所以 A 为零面积集. □

例 10.1.7 证明: 函数

$$f(x, y) = \sin \frac{1}{(x^2 - 1)^2 + (y^2 - 1)^2}.$$

在闭区间 $[-2, 2]^2$ 上可积.

证明 函数 f 在 $[-2, 2]^2$ 中的 4 个点 $(-1, -1), (-1, 1), (1, -1), (1, 1)$ 上无定义. 但这 4 个点组成的集合为零面积集. 补充定义 f 在这 4 个点之值 (可以为任何实常数), f 在 $[-2, 2]^2$ 上是有界的, 其不连续点集为上述 4 个点, 它是零面积集, 当然是零测集, 根据定理 10.1.7(8) 知, f 在 $[-2, 2]^2$ 上是可积的. □

例 10.1.8 证明: 函数

$$f(x, y) = \arctan \frac{1}{y - x^2}$$

在闭区间 $[0, 1]^2$ 上可积.

证明 函数 f 在抛物线的一段 $l = \{(x, x^2) | 0 \leq x \leq 1\}$ 上无定义. 由例 10.1.2 知 l 为零面积集. 我们可以在 l 上为 f 赋以实数值, 使 f 在 $[0, 1]^2$ 上保持有界, 则 f 在 $[0, 1]^2$ 上的不连续点集为 l , 它是零面积集, 当然是零测集, 根据定理 10.1.7(8) 知, f 在 $[0, 1]^2$ 上是可积的. □

练习题 10.1

1. 设 $a > 0$, 根据二重积分的定义及对称性证明

$$\iint_{[-a, a]^2} \sin(x + y) dx dy = 0,$$

并从几何上说明这一结果.

2. 设一元函数 f, g 在区间 $[0, 1]$ 上可积. 应用二重积分定义证明: 二元函数 $f(x)g(y)$ 在 $[0, 1]^2$ 上也可积, 并且

$$\iint_{[0, 1]^2} f(x)g(y) dx dy = \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 g(y) dy.$$

试应用另外的方法证明 $f(x)g(y)$ 在 $[0,1]^2$ 上可积,再由定理 10.3.3 证明上述公式.

3. 计算二重积分:

$$(1) \iint_{[0,1]^2} e^{x+y} dx dy; \quad (2) \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 2) dx dy.$$

4. 设点列 $\{x^n\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中有极限. 证明: 集合 $\{x^n \mid n \in \mathbb{Z}_+\}$ 为一零面积集.

5. 设 $A \subset \mathbb{R}^2$ 为有界集, 且 A 的导集 A' 为零面积集, 证明 $\bar{A}$ 也是零面积集.

6. 设 J 与 I 均为闭区间, $J \subset I$, 且 f 在 I 上可积, 证明: f 在 J 上也可积.

7. 研究 $[0,1]^2$ 上的二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \sin \frac{1}{xy}, & x \neq 0 \text{ 且 } y \neq 0, \\ 0, & x = 0 \text{ 或 } y = 0 \end{cases}$$

的可积性.

8. 设 I 为 $\mathbb{R}^2$ 中的一个有界闭区间, $A = \{x^1, x^2, \dots, x^n, \dots\} \subset I$. 定义二元函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = x^n, \quad n \in \mathbb{Z}_+, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

研究二元函数 f 在 I 上的可积性.

9. 设二元函数 f 与 g 在闭区间 $I \subset \mathbb{R}^2$ 上可积. 证明: fg 在 I 上也可积. 问: 当 g 在 I 上不取零值时, $\frac{f}{g}$ 也在 I 上可积吗? 说明理由.

思考题 10.1

1. 设 $f > 0$ 在闭区间 $I \subset \mathbb{R}^2$ 上成立, 且 f 在 I 可积, 证明: $\int_I f > 0$.

2. 设闭区间 $I \subset \mathbb{R}^2$ 上的连续函数列 $\{f_n\}$ 满足 $f_1 \geq f_2 \geq \dots \geq f_n \geq \dots$, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n = 0$. 证明:

(1) f_n 在 I 上一致收敛于 0;

(2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_I f_n = 0$.

3. 设 $I \subset \mathbb{R}^2$ 为闭区间, 且 $\int_I f > 0$. 证明: 存在闭区间 $J \subset I$, 使得 $f > 0$ 在 J 上成立.

4. (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 应用二重积分性质与 $f(x)f(y) \leq \frac{f^2(x) + f^2(y)}{2}$ 证明:

$$\left[\int_a^b f(x) dx \right]^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx,$$

其中等号仅在 $f(x)$ 为常值函数时成立.

(2) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 应用二重积分证明:

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx.$$

5. 设 $f(x, y)$ 在 $[0, \pi]^2$ 上连续, 且恒取正值. 求

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \iint_{[0, \pi]^2} \sin x \sqrt[n]{f(x, y)} dx dy.$$

6. 设 f 为区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 应用不等式 $e^u \geq 1+u$ 证明:

$$\iint_{\substack{a \leq x \leq b \\ a \leq y \leq b}} e^{f(x)-f(y)} dx dy \geq (b-a)^2.$$

10.2 $\mathbb{R}^2$ 中有界集合上的二重积分

上节在 $\mathbb{R}^2$ 中的闭区间上引进了二重 Riemann 积分, 它与 $\mathbb{R}^1$ 中闭区间 $[a, b]$ 上的 Riemann 积分完全类似. 现在来定义 $\mathbb{R}^2$ 中有界集合上的 Riemann 积分.

定义 10.2.1 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有界集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为二元函数. 记

$$f_\Omega(x) = f_\Omega(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & x = (x, y) \in \Omega, \\ 0, & x = (x, y) \notin \Omega, \end{cases}$$

并称之为 f 的零延拓. 任取闭区间 $I \supset \Omega$. 如果 f_Ω 在 I 上 Riemann 可积, 则称 f 在 Ω 上 Riemann 可积 (简称可积), 称 $\int_I f_\Omega$ 为 f 在 Ω 上的 Riemann 积分, 记为

$$\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy = \int_{\Omega} f dV = \int_{\Omega} f = \int_{\Omega} f_\Omega = \iint_I f_\Omega(x, y) dx dy.$$

引理 10.2.1 定义 10.2.1 中 $\int_{\Omega} f$ 与包含 Ω 的闭区间 I 的选取无关 (定义的合理性).

证明 设 I_1, I_2 为包含 Ω 的任两闭区间, 则 $I = I_1 \cap I_2$ 也是包含 Ω 的闭区间 (图 10.2.1). 由 f_Ω 的定义知 $f_\Omega|_{I_i \setminus I} = 0$. 再由闭区间上积分的定义得到

$$f_\Omega \text{ 在 } I_i \text{ 上可积} \Leftrightarrow f_\Omega \text{ 在 } I \text{ 上可积},$$

且

$$\int_{I_i} f_\Omega = \int_I f, \quad i = 1, 2.$$

从而

$$\int_{I_1} f_\Omega = \int_{I_2} f_\Omega. \quad \square$$

定理 10.2.1 (可积的充分条件) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有界集, 函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 有界. 如果 $\partial\Omega$ 与 f 在 Ω 上的不连续点

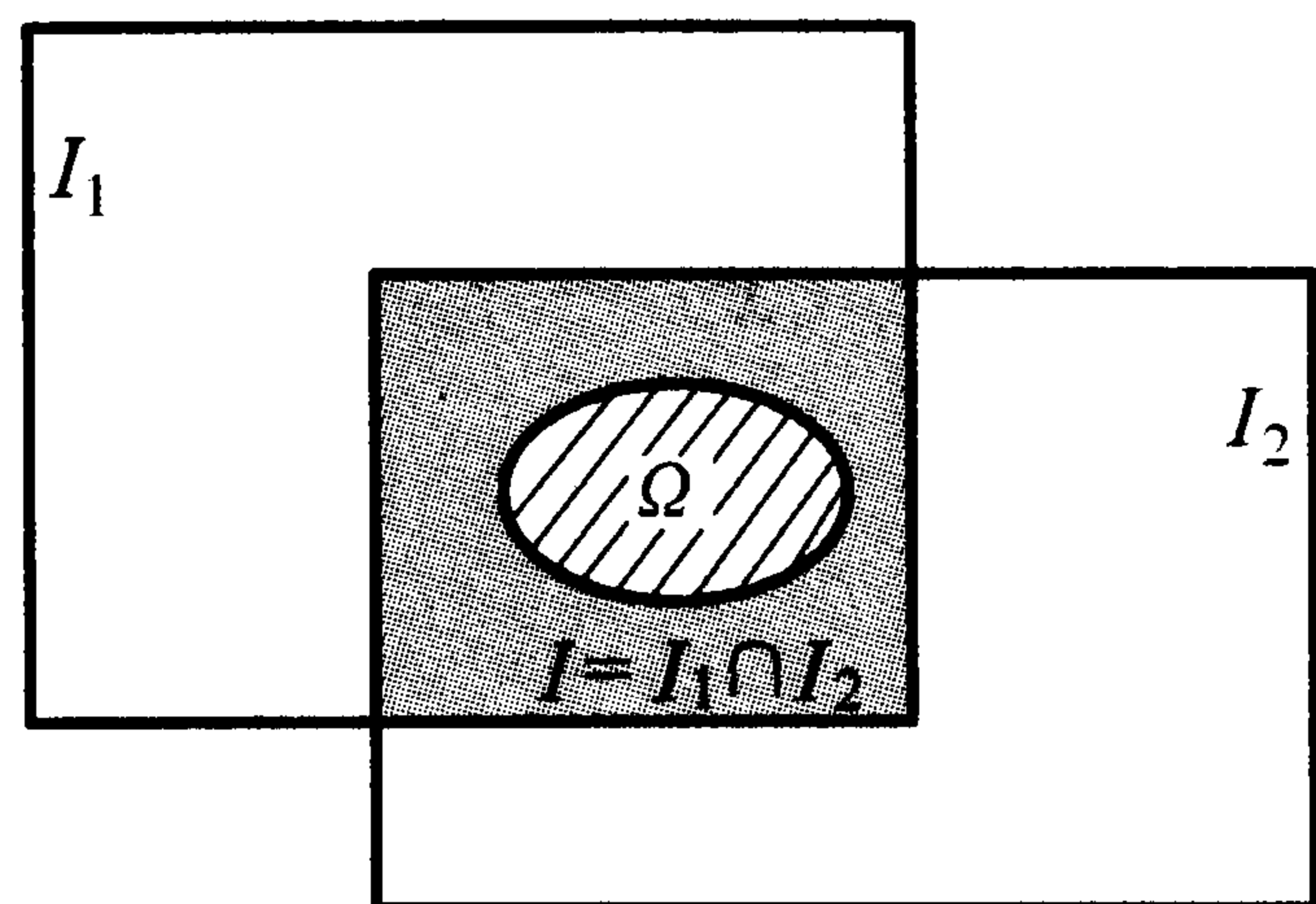


图 10.2.1

集 $D_{\neq}^f$ 都为零测集, 则 f 在 Ω 上可积.

证明 取闭区间 I 满足 $I^\circ \supset \bar{\Omega}$. 由于 f_Ω 在开集 $(\bar{\Omega})^\circ$ 上处处为零, 所以 $(\bar{\Omega})^\circ$ 上的每一点都是 f_Ω 的连续点. 在 Ω° 上, $f_\Omega = f$, 所以在 Ω° 上, f_Ω 的不连续点即为 f 的不连续点. 因此, 有

$$D_{\neq}^{f_\Omega} \subset D_{\neq}^f \cup \partial\Omega.$$

由于 $D_{\neq}^f$ 与 $\partial\Omega$ 都为零测集, 故 $D_{\neq}^{f_\Omega}$ 也为零测集, 根据定理 10.1.7(8) 知, f_Ω 在 I 上是可积的, 从而 f 在 Ω 上是可积的. $\square$

例 10.2.1 设 $\Omega = \mathbb{Q}^2 \cap [0, 1]^2 = \{\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2, \dots, \mathbf{x}^m, \dots\}$,

$$f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(\mathbf{x}^m) = \frac{1}{m}, \quad m \in \mathbb{Z}_+,$$

则

$$f_\Omega(\mathbf{x}) = \begin{cases} \frac{1}{m}, & \mathbf{x} = \mathbf{x}^m \in \Omega, \quad m \in \mathbb{Z}_+, \\ 0, & \mathbf{x} \notin \{\mathbf{x}^m \mid m \in \mathbb{Z}_+\} = \Omega. \end{cases}$$

下面证 f_Ω 在 $[0, 1]^2$ 上可积, 且 $\int_\Omega f = \int_{[0, 1]^2} f_\Omega = 0$. 但是, $\partial\Omega = [0, 1]^2$ 与 $D_{\neq}^f = \mathbb{Q}^2 \cap [0, 1]^2 = \Omega$ 均不为零面积集, 且 $\partial\Omega$ 不为零测集.

事实上, $\forall \epsilon > 0$, 取 $K \in \mathbb{Z}_+$, s. t. $\frac{1}{K} < \frac{\epsilon}{2}$. 于是, 当 $m > K$ 时, $\frac{1}{m} < \frac{1}{K} < \frac{\epsilon}{2}$, 且必有 $\delta > 0$, 当

$[0, 1]^2$ 的任何分割 $T = \{I_1, I_2, \dots, I_k\}$, $\|T\| = \max_{1 \leq i \leq k} \{\text{diam} I_i\} < \delta$, 有 $v(I_i) < \frac{\epsilon}{8K}$. 因此

$$\begin{aligned} 0 &\leq \sum_{i=1}^k f_\Omega(\boldsymbol{\xi}^i) v(I_i) = \sum_{\substack{\boldsymbol{\xi}^i = \mathbf{x}^m \\ m \leq K}} f(\boldsymbol{\xi}^i) v(I_i) + \sum_{\substack{\boldsymbol{\xi}^i = \mathbf{x}^m \\ m > K}} f(\boldsymbol{\xi}^i) v(I_i) \\ &< 4K \cdot 1 \cdot \frac{\epsilon}{8K} + \frac{1}{K} \cdot 1 < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon, \end{aligned}$$

$$\int_\Omega f = \int_{[0, 1]^2} f_\Omega = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k f_\Omega(\boldsymbol{\xi}^i) v(I_i) = 0.$$

或者, $\forall \mathbf{x}^0 \in \Omega^c \cap [0, 1]^2$, 则 $f_\Omega(\mathbf{x}^0) = 0$. $\forall \epsilon > 0$, 取 $\delta = \min \left\{ \|\mathbf{x}^i - \mathbf{x}^0\| \mid 1 \leq i \leq \left[\frac{1}{\epsilon}\right] + 1 \right\}$, 当 $\rho_0^2(\mathbf{x}, \mathbf{x}^0) = \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} |f_\Omega(\mathbf{x}) - f_\Omega(\mathbf{x}^0)| &= f_\Omega(\mathbf{x}) = \begin{cases} f(\mathbf{x}^i), & \mathbf{x} = \mathbf{x}^i, \quad i > \left[\frac{1}{\epsilon}\right] + 1 > \frac{1}{\epsilon} \\ 0, & \mathbf{x} \neq \mathbf{x}^i \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{i}, & \mathbf{x} = \mathbf{x}^i, i > \left[\frac{1}{\epsilon}\right] + 1 > \frac{1}{\epsilon} \\ 0, & \mathbf{x} \neq \mathbf{x}^i \end{cases} \\ &< \epsilon, \end{aligned}$$

这就证明了 f_Ω 在 $\mathbf{x}^0$ 连续. 由此得到 $D_\neq^{\mathbf{x}^0} \subset \Omega$. 因为可数集 Ω 为零测集, 所以它的子集 $D_\neq^{\mathbf{x}^0}$ 也为零测集. 根据定理 10.1.7(8) 知, f_Ω 在 $[0,1]^2$ 上可积, 且 $\int_\Omega f = \int_{[0,1]^2} f_\Omega = s = 0$.

定理 10.2.2 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有界集. 如果 f 在 Ω 上可积, 则 f 在 Ω 上必有界(因而无界函数不可积). 但反之不真.

证明 任取闭区间 $I \supset \Omega$, 由定义 10.2.1, f 在 Ω 上可积等价于 f_Ω 在 I 上可积, 再由定理 10.1.3, 它蕴涵着 f_Ω 在 I 上有界, 它等价于 f 在 Ω 上有界.

但反之不真, 有反例:

$$f(x, y) = \chi_{\mathbb{Q}^2}(x, y) = D(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in \mathbb{Q}^2 \cap [0, 1]^2, \\ 0, & (x, y) \in [0, 1]^2 - \mathbb{Q}^2 \end{cases}$$

在 $\Omega = [0, 1]^2$ 上有界(界为 1), 但不可积. □

现在, 通过积分来刻画有界零面积集.

定理 10.2.3(零面积集的积分特征) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有界集, 则

$$\Omega \text{ 为零面积集} \Leftrightarrow \int_\Omega 1 = 0.$$

证明 任取闭区间 I 使得 $I^\circ \supset \bar{\Omega}$.

($\Rightarrow$) 设 Ω 为零面积集, 并令

$$1_\Omega(\mathbf{x}) = 1_\Omega(x, y) = \begin{cases} 1, & \mathbf{x} = (x, y) \in \Omega, \\ 0, & \mathbf{x} = (x, y) \notin \Omega. \end{cases}$$

于是

$$\int_\Omega 1 = \int_I 1_\Omega \xrightarrow{\text{例 10.1.4}} 0.$$

($\Leftarrow$) 设 $\int_\Omega 1 = 0$, 则 1 在 Ω 上可积. 再设 $T = \{I_1, I_2, \dots, I_k\}$ 为 I 的任一分割, 若 $\Omega \cap I_i \neq \emptyset$, 取 $\xi^i \in \Omega \cap I_i$, 则

$$S(T, 1_\Omega, \xi) = \sum_{\Omega \cap I_i \neq \emptyset} 1 \cdot v(I_i) + \sum_{\Omega \cap I_i = \emptyset} 0 \cdot v(I_i) = \sum_{\Omega \cap I_i \neq \emptyset} v(I_i),$$

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{\Omega \cap I_i \neq \emptyset} v(I_i) = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} S(T, 1_\Omega, \xi) = \int_I 1_\Omega = \int_\Omega 1 = 0.$$

于是, $\forall \epsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $\|T\| < \delta$ 时,

$$\sum_{\Omega \cap I_i \neq \emptyset} v(I_i) = S(T, 1_\Omega, \xi) < \epsilon.$$

此外, 显然

$$\bigcup_{\Omega \cap I_i \neq \emptyset} I_i \supset \Omega.$$

这就证明了 Ω 为零面积集.

或者, 由 $\int_I 1_\Omega = \int_\Omega 1 = 0$ 知, 集合 Ω 必定无内点 (否则将有 $v(\Omega) > 0$, 从而 $\int_I 1_\Omega > 0$, 矛盾). 由此可知 $D_{\neq}^1 \Omega = \partial\Omega$. 又由 1_Ω 可积知, $D_{\neq}^1 \Omega = \partial\Omega$ 为零测集. 因为 $\partial\Omega$ 为有界闭的零测集, 根据定理 10.1.5(7), $\partial\Omega$ 为零面积集. 再由 $\Omega \subset \partial\Omega$ 知, Ω 也为零面积集. $\square$

定义 10.2.2 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有界集. 如果函数 1 在 Ω 上可积, 则称 Ω 为有面积集, 且 Ω 的面积为

$$v(\Omega) = \int_\Omega 1 = \iint_\Omega dx dy = \int_I 1_\Omega$$

(此外, 如果 Ω 为有面积集, 则 1 在 Ω 上可积, 且 $\int_\Omega c = \int_\Omega c \cdot 1 \xrightarrow{\text{定理 10.1.1(2)}} c \int_\Omega 1$), 其中 I 为包含 Ω 的闭区间. 根据引理 10.2.1, 面积值与包含 Ω 的闭区间 I 的选取无关.

由定义 10.2.2 与定理 10.2.3 立知,

Ω 为零面积集 $\Leftrightarrow \Omega$ 有面积, 且 Ω 的面积为零, 即 $v(\Omega) = \int_\Omega 1 = 0$.

定理 10.2.4 (有面积集的几何特征一) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有界集, 闭区间 $I \supset \Omega$, 则 Ω 为有面积集 $\Leftrightarrow$ 对 I 的分割 $T = \{I_1, I_2, \dots, I_k\}$, 有 (图 10.2.2)

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} S(T, 1_\Omega) = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{\Omega \cap I_i \neq \emptyset} v(I_i) = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{I_i \subset \Omega} v(I_i) = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} s(T, 1_\Omega).$$

此时

$$v(\Omega) = \int_\Omega 1 = \int_I 1_\Omega.$$

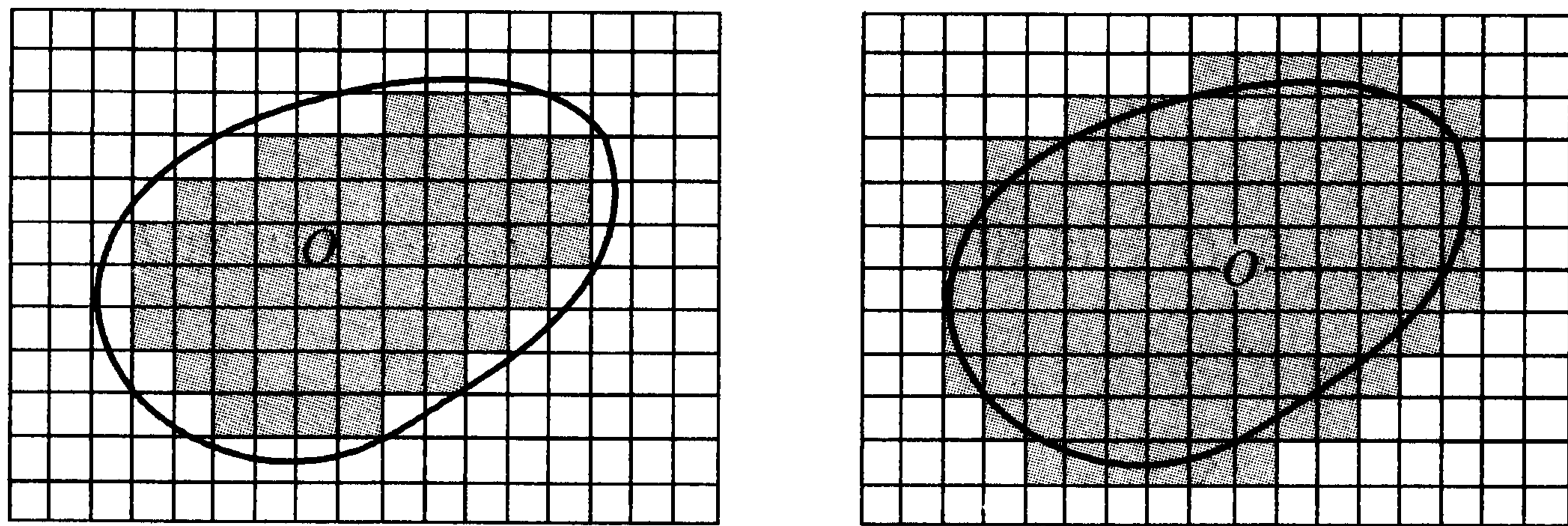


图 10.2.2

证明 Ω 为有面积集, 即 1 在 Ω 上可积, 且 $v(\Omega) = \int_\Omega 1 = \int_I 1_\Omega \Leftrightarrow \lim_{\|T\| \rightarrow 0} S(T, 1_\Omega) = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} s(T, 1_\Omega) (= v(\Omega)) \Leftrightarrow \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{\Omega \cap I_i \neq \emptyset} v(I_i) = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{I_i \subset \Omega} v(I_i) (= v(\Omega)).$ $\square$

定义 10.2.2' (有面积集的等价定义) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有界集, 闭区间 $I \supset \Omega$, 对 I 的分割 $T = \{I_1, I_2, \dots, I_k\}$, 有

$$\bigcup_{I_i \subset \Omega} I_i \subset \Omega \subset \bigcup_{\Omega \cap I_i \neq \emptyset} I_i.$$

如果

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{\Omega \cap I_i \neq \emptyset} v(I_i) = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{I_i \subset \Omega} v(I_i),$$

则称 Ω 为有面积集, 并称 $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{\Omega \cap I_i \neq \emptyset} v(I_i) = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{I_i \subset \Omega} v(I_i)$ 为 Ω 的面积, 记为 $v(\Omega)$.

定理 10.2.5 (有面积集的几何特征二) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有界集. 则 (图 10.2.2)

$$\Omega \text{ 为有面积集} \Leftrightarrow \partial\Omega \text{ 为零面积集, 即 } v(\partial\Omega) = 0.$$

证明 ($\Leftarrow$) 设 $\partial\Omega$ 为零面积集, 即 $v(\partial\Omega) = 0$. 又因 1 在 Ω 上连续, 故 $D_{\times}^1 = \emptyset$, 当然是零面积集. 根据定理 10.1.4 知, $\partial\Omega$ 与 $D_{\times}^1$ 都为零测集, 再由定理 10.2.1 推得函数 1 在 Ω 上可积, 即 Ω 为有面积集.

($\Rightarrow$) 设 Ω 为有面积集. 任取闭区间 $I \supset \Omega$, 由定理 10.2.4, $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\|T\| < \delta$ 时, 有

$$\sum_{\substack{\Omega \cap I_i \neq \emptyset \\ I_i \not\subset \Omega}} v(I_i) = \sum_{\Omega \cap I_i \neq \emptyset} v(I_i) - \sum_{I_i \subset \Omega} v(I_i) < \frac{\epsilon}{2}.$$

固定分割 $T = \{I_1, I_2, \dots, I_k\}$, 显然 $\bigcup_{i=1}^k \partial I_i$ 为零面积集, 从而存在闭区间 $J_1, J_2, \dots, J_s$, 使得

$$\bigcup_{i=1}^k \partial I_i \subset \bigcup_{j=1}^s J_j, \quad \text{且} \quad \sum_{j=1}^s v(J_j) < \frac{\epsilon}{2}.$$

于是

$$\partial\Omega \subset \left[\bigcup_{\substack{\Omega \cap I_i \neq \emptyset \\ I_i \not\subset \Omega}} I_i \right] \cup \left[\bigcup_{i=1}^k \partial I_i \right] \subset \left[\bigcup_{\substack{\Omega \cap I_i \neq \emptyset \\ I_i \not\subset \Omega}} I_i \right] \cup \left[\bigcup_{j=1}^s J_j \right],$$

且

$$\sum_{\substack{\Omega \cap I_i \neq \emptyset \\ I_i \not\subset \Omega}} v(I_i) + \sum_{j=1}^s v(J_j) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

这就证明了 $\partial\Omega$ 为零面积集. 再根据定理 10.2.3, $v(\partial\Omega) = \int_{\partial\Omega} 1 = 0$. $\square$

例 10.2.2 由定理 10.1.4 中反例知, $\mathbb{Q}^2 \cap [0, 1]^2$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的有界非零面积集. 再由 $v(\partial(\mathbb{Q}^2 \cap [0, 1]^2)) = v([0, 1]^2) = 1 \neq 0$ 及定理 10.2.5 推得 $\mathbb{Q}^2 \cap [0, 1]^2$ 不为有面积集. 根据定义 10.2.2, 1 在 Ω 上不可积.

定义 10.2.2'' (有面积集的等价定义) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有界集. 如果 $\partial\Omega$ 为零面积集, 则称 Ω 为有面积集.

因为有时对 $\partial\Omega$ 是否为零面积集的判断比较容易, 所以用这种方法判断 Ω 是否为有面积集也比较容易. 但是, 这定义不能给出 Ω 的面积的大小.

定理 10.2.6 (有面积集上函数可积的充要条件) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有面积集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界二元函数. 证明:

f 在 Ω 上可积 $\Leftrightarrow D_{\neq}^f = \{(x, y) \in \Omega \mid f \text{ 在 } (x, y) \text{ 处不连续}\}$ 为零测集, 即 f 在 Ω 上几乎处处连续.

证明 因为 Ω 为有面积集, 根据定理 10.2.5 知, $\partial\Omega$ 与 $\partial\Omega \cap \Omega$ 都为零面积集, 当然它们也为零测集.

设闭区间 $I \supset \Omega$, 则 $\Omega = \dot{\Omega} \cup (\partial\Omega \cap \Omega)$, 且

$$I = \dot{\Omega} \cup \partial\Omega \cup (I \setminus \Omega)^\circ \cup \partial I.$$

显然, ∂I 为零面积集, 自然也为零测集. 此外, 易见,

$$f \text{ 在 } x \in \Omega \text{ 不连续} \Rightarrow f_\Omega \text{ 在 } x \in \Omega \text{ 不连续};$$

$$f \text{ 在 } x \in \dot{\Omega} \text{ 不连续} \Leftrightarrow f_\Omega \text{ 在 } x \in \dot{\Omega} \text{ 不连续};$$

f_Ω 在 $(I \setminus \Omega)^\circ$ 上恒为 0, 故它连续.

于是

$$\begin{cases} D_{\neq}^f \subset D_{\neq}^{f_\Omega}, \\ D_{\neq}^{f_\Omega} \subset D_{\neq}^f \cup \partial\Omega \cup \partial I. \end{cases}$$

这就可推出

f 在 Ω 上可积 $\Leftrightarrow f_\Omega$ 在 I 上可积 $\Leftrightarrow D_{\neq}^{f_\Omega}$ 为零测集 $\Leftrightarrow D_{\neq}^f$ 为零测集, 即 f 在 Ω 上几乎处处连续. $\square$

注意, 0 在任何有界集 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 上都可积, 不必要求 Ω 为有面积集. 而定理 10.2.6 是在 Ω 为有面积集的前提下 f 可积的充要条件. 定义 10.2.2 表明 1 在 Ω 上可积就是 Ω 为有面积集.

例 10.2.3 设 Ω 为有限段显式表示的连续曲线围成的区域 (图 10.2.3), 根据例 10.1.1 知 $\partial\Omega$ 为零面积集, 即 $v(\partial\Omega) = 0$. 再根据定理 10.2.5, Ω 为有面积集.

同理, 若 Ω 为有限段 C^1 参数曲线围成的区域 (图 10.2.4), 根据例 10.1.2 知, $\partial\Omega$ 为零面积集. 再由定理 10.2.5, Ω 为有面积集.

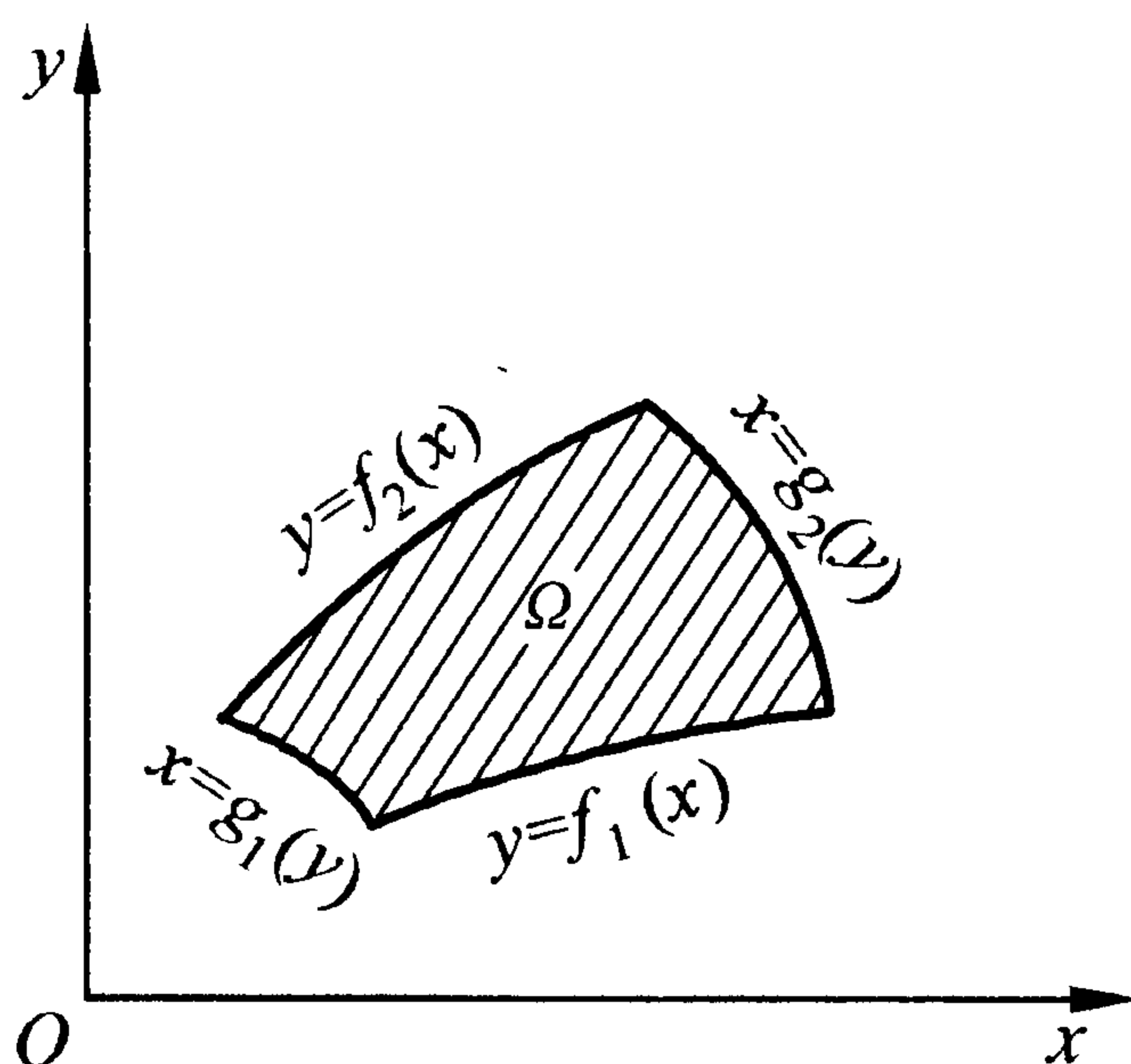


图 10.2.3

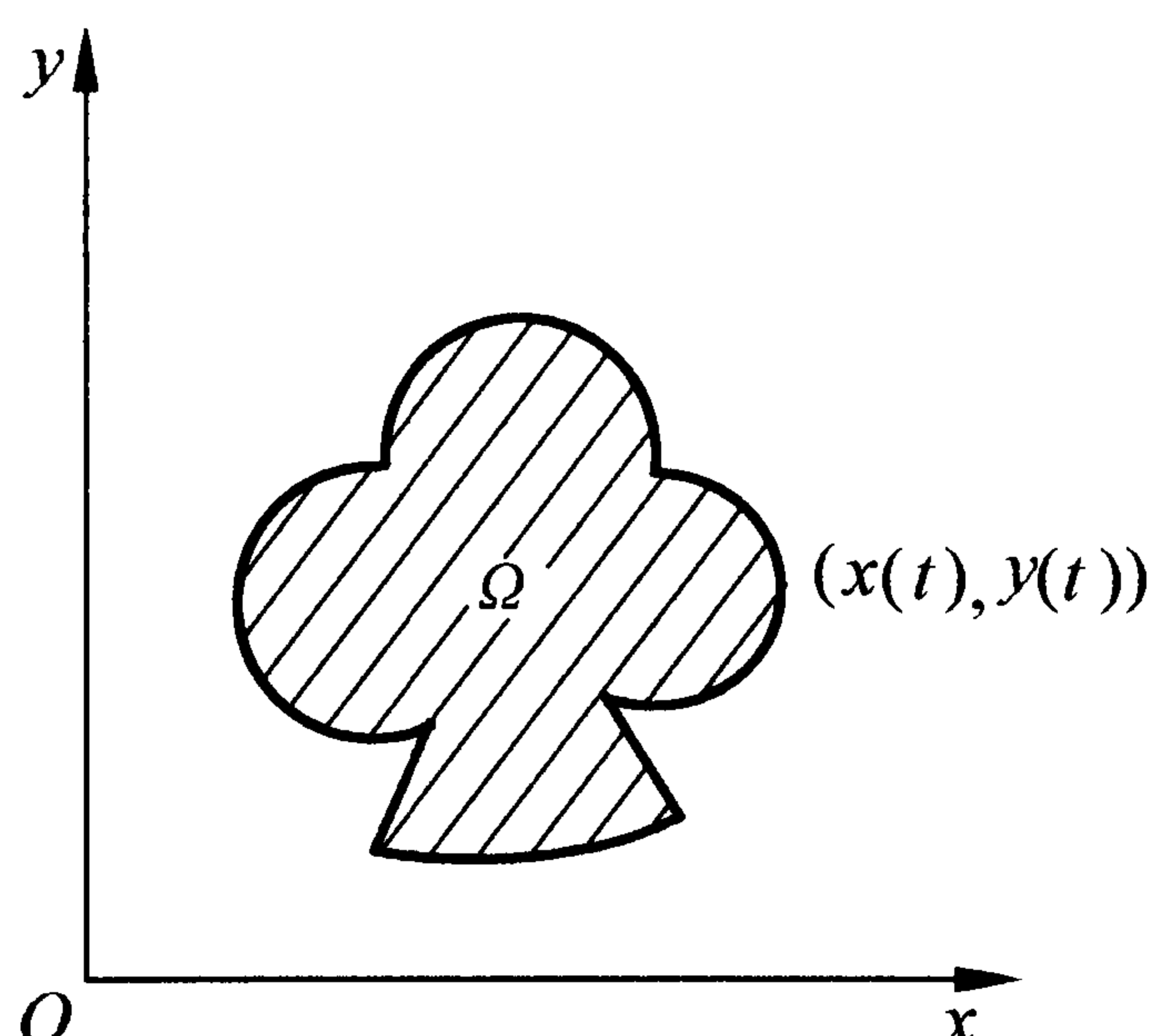


图 10.2.4

上面所述的区域 Ω 是数学分析中常见的集合. 再从定理 10.2.6 立即得到

$$f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

可积 $\Leftrightarrow f$ 在 Ω 上几乎处处连续.

最后, 我们来讨论可积函数的一些性质.

定理 10.2.7 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有界集, $f, f_1, f_2: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 都为二元函数, $c \in \mathbb{R}$ 为常数.

(1) 如果 Ω 为有面积集, 则 c 在 Ω 上可积, 且

$$\int_{\Omega} c = cv(\Omega).$$

(2) 如果 f 在 Ω 上可积, 则 cf 在 Ω 上也可积, 且

$$\int_{\Omega} cf = c \int_{\Omega} f.$$

(3) 如果 f_1 与 f_2 都在 Ω 上可积, 则 $f_1 + f_2$ 在 Ω 上也可积, 且

$$\int_{\Omega} (f_1 + f_2) = \int_{\Omega} f_1 + \int_{\Omega} f_2.$$

(4) 如果 f 在 Ω 上可积, 且 $f \geq 0$, 则

$$\int_{\Omega} f \geq 0;$$

特别地, 若 f_1 与 f_2 都在 Ω 上可积, 且 $f_1 \geq f_2$, 则

$$\int_{\Omega} f_1 \geq \int_{\Omega} f_2.$$

(5) 如果 f 在 Ω 上可积, 则 $|f|$ 在 Ω 上也可积, 且

$$\left| \int_{\Omega} f \right| \leq \int_{\Omega} |f|.$$

证明 设 $I \subset \mathbb{R}^2$ 为闭区间, 且 $I \supset \Omega$. 先证(2), 再证(1).

$$(2) \int_{\Omega} cf = \int_I (cf)_{\Omega} = \int_I cf_{\Omega} = c \int_I f_{\Omega} = c \int_{\Omega} f.$$

(1) 因为 Ω 为有面积集, 由(2)知 $c = c \cdot 1$ 在 Ω 上也可积, 且

$$\int_{\Omega} c = \int_{\Omega} c \cdot 1 = c \int_{\Omega} 1 = cv(\Omega).$$

(3) 因为 f_1 与 f_2 都在 Ω 上可积, 故 $f_{1\Omega}$ 与 $f_{2\Omega}$ 都在 I 上可积, 从而 $(f_1 + f_2)_{\Omega} = f_{1\Omega} + f_{2\Omega}$ 也在 I 上可积, 即 $f_1 + f_2$ 在 Ω 上可积, 且

$$\int_{\Omega} (f_1 + f_2) = \int_I (f_1 + f_2)_{\Omega} = \int_I (f_{1\Omega} + f_{2\Omega}) = \int_I f_{1\Omega} + \int_I f_{2\Omega} = \int_{\Omega} f_1 + \int_{\Omega} f_2.$$

(4) 因为在 Ω 上 $f \geq 0$, 所以 $f_{\Omega} \geq 0$. 根据定理 10.1.1(4), 有

$$\int_{\Omega} f = \int_I f_{\Omega} \geq 0.$$

从而

$$\int_{\Omega} f_1 - \int_{\Omega} f_2 = \int_{\Omega} (f_1 - f_2) \geq 0,$$

$$\int_{\Omega} f_1 \geq \int_{\Omega} f_2.$$

(5) 因为 f 在 Ω 上可积, 所以 f_{Ω} 在 I 上可积, 从而 $|f|_{\Omega} = |f_{\Omega}|$ 在 I 上可积. 再由

$$-|f| \leq f \leq |f|$$

及(4)得到

$$-\int_{\Omega} |f| \leq \int_{\Omega} f \leq \int_{\Omega} |f|,$$

$$\left| \int_{\Omega} f \right| \leq \int_{\Omega} |f|.$$

□

定理 10.2.8 (积分的集合可加性) 设 $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{R}^2$ 都为有界集, 且 $\Omega_1 \cap \Omega_2$ 为一零面积集 ($\Omega_1 \cap \Omega_2 = \emptyset$ 为其特例). 若函数 f 在 Ω_1 与 Ω_2 上都可积, 则 f 在 $\Omega_1 \cup \Omega_2$ 上也可积, 且

$$\int_{\Omega_1 \cup \Omega_2} f = \int_{\Omega_1} f + \int_{\Omega_2} f.$$

证明 显然, 除了一个零面积集, 成立等式 $f_{\Omega_1 \cup \Omega_2} = f_{\Omega_1} + f_{\Omega_2}$. 设闭区间 $I \supset \Omega_1 \cup \Omega_2$, 则有

$$\int_{\Omega_1} f + \int_{\Omega_2} f = \int_I f_{\Omega_1} + \int_I f_{\Omega_2} = \int_I (f_{\Omega_1} + f_{\Omega_2}) \xrightarrow{\text{例 10.1.5}} \int_I f_{\Omega_1 \cup \Omega_2} = \int_{\Omega_1 \cup \Omega_2} f. \quad \square$$

定理 10.2.9 (积分中值定理) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有面积的连通紧致集, $f, g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 且 g 在 Ω 上不变号, 则 $\exists \xi \in \Omega$, s. t.

$$\int_{\Omega} fg = f(\xi) \int_{\Omega} g.$$

特别地, 取 $g=1$, 则 $\exists \xi \in \Omega$, s. t.

$$\int_{\Omega} f = f(\xi) v(\Omega).$$

证明 因为 Ω 为有面积集, 根据定理 10.2.5, $v(\partial\Omega) = 0$ (即 $\partial\Omega$ 为零面积集). 由于 f, g 在 Ω 上连续, 故 fg 在 Ω 上也连续. 再根据定理 10.2.1 或定理 10.2.6, g 与 fg 都在 Ω 上可积. 又因 Ω 紧致, 故连续函数 f 在 Ω 上达到最大值与最小值, 所以 $\exists p, q \in \Omega$, s. t.

$$f(p) = \max f(\Omega), \quad f(q) = \min f(\Omega),$$

从题设 g 在 Ω 上不变号, 不妨设 $g|_{\Omega} \geq 0$. 于是

$$f(q)g \leq fg \leq f(p)g.$$

根据定理 10.2.7(4), (2), 有

$$f(q) \int_{\Omega} g \leq \int_{\Omega} fg \leq f(p) \int_{\Omega} g.$$

(1) 若 $\int_{\Omega} g = 0$, 由 g 非负连续, $g|_{\Omega} \equiv 0$, 则 $\int_{\Omega} fg = 0 = f(\xi) \cdot 0 = f(\xi) \int_{\Omega} g, \forall \xi \in \Omega$.

(2) 若 $\int_{\Omega} g \neq 0$, 由 $g \geq 0$ 知 $\int_{\Omega} g > 0$. 于是

$$f(\boldsymbol{q}) \leq \frac{\int_{\Omega} fg}{\int_{\Omega} g} \leq f(\boldsymbol{p})$$

再由 Ω 连通, 应用连续函数的介值定理, $\exists \boldsymbol{\xi} \in \Omega$, s. t.

$$\frac{\int_{\Omega} fg}{\int_{\Omega} g} = f(\boldsymbol{\xi}),$$

即

$$\int_{\Omega} fg = f(\boldsymbol{\xi}) \int_{\Omega} g.$$

□

练习题 10.2

1. 设 f 为连续函数, 求极限 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} f(x, y) dx dy$.

2. 证明: $1.96 < \iint_{|x|+|y| \leq 10} \frac{dx dy}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y} < 2$.

10.3 化二重积分为累次积分

计算 $\mathbb{R}^2$ 中闭区间上的二重积分有一种简单的方法, 就是将二重积分化为累次积分, 即二重积分可以依次化为两个单变量函数的积分来计算.

设 $I = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$ 为二维闭区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. 记号 $f(x, \cdot)$ 表示将 x 固定在 $[a, b]$ 中, 它是第二个变量的函数. 如果 $\forall x \in [a, b]$, 函数 $f(x, \cdot)$ 在 $[c, d]$ 上可积, 通过积分得到定义在 $[a, b]$ 上的函数

$$\varphi(x) = \int_c^d f(x, y) dy, \quad x \in [a, b].$$

如果函数 φ 又在 $[a, b]$ 上可积, 则又得积分

$$\int_a^b \varphi(x) dx = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \stackrel{\text{def}}{=} \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy,$$

这个积分称为累次积分.

类似地, 可定义另一个累次积分

$$\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy \stackrel{\text{def}}{=} \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx.$$

读者自然要问, 等式

$$\int_I f = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$$

是否成立？如果上述等式成立，则二重积分可化为累次积分来计算，即依次计算两个单变函数的积分。

现设函数 f 在闭区间 I 上有界，则函数

$$\varphi(x) = \int_c^d f(x, y) dy$$

与

$$\psi(x) = \int_c^{\bar{d}} f(x, y) dy$$

分别为 $f(x, \cdot)$ 在 $[c, d]$ 上的下积分与上积分。由于 f 在 I 上有界，函数 φ 与 ψ 在 $[a, b]$ 上都有定义。

定理 10.3.1 设 $I = [a, b] \times [c, d]$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 可积，则单变量函数

$$\varphi(x) = \int_c^d f(x, y) dy \quad \text{与} \quad \psi(x) = \int_c^{\bar{d}} f(x, y) dy$$

在 $[a, b]$ 上可积，且

$$\int_I f = \int_a^b \varphi(x) dx = \int_a^b \psi(x) dx.$$

证明 分别作 $[a, b]$ 与 $[c, d]$ 的分割

$$T_x: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

与

$$T_y: c = y_0 < y_1 < \cdots < y_m = d.$$

由此可得到 I 的分割 $T = T_x \times T_y = \{[x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] \mid i=1, 2, \cdots, n; j=1, 2, \cdots, m\} = \{I_i \times J_j \mid i=1, 2, \cdots, n; j=1, 2, \cdots, m\}$ 。

因为 f 在 I 上可积，故 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ ，当 $\|T\| < \delta$ 时，

$$\int_I f - \frac{\epsilon}{2} < \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(\xi_i, \eta_j) \Delta x_i \Delta y_j < \int_I f + \frac{\epsilon}{2},$$

其中 $\xi_i \in I_i, \eta_j \in J_j (i=1, 2, \cdots, n; j=1, 2, \cdots, m)$ 。现取分割 T_x 与 T_y 满足 $\|T_x\| < \frac{\delta}{\sqrt{2}}$ ，

$\|T_y\| < \frac{\delta}{\sqrt{2}}$ ，则 $\|T\| = \|T_x \times T_y\| < \sqrt{\left(\frac{\delta}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{\delta}{\sqrt{2}}\right)^2} = \delta$ 。因此，

$$\begin{aligned} \int_I f - \epsilon &< \int_I f - \frac{\epsilon}{2} \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \inf f(\xi_i, J_j) \Delta x_i \Delta y_j \\ &\leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sup f(\xi_i, J_j) \Delta x_i \Delta y_j \leq \int_I f + \frac{\epsilon}{2} < \int_I f + \epsilon. \end{aligned}$$

注意到 $\sum_{j=1}^m \inf f(\xi_i, J_j) \Delta y_j$ 与 $\sum_{j=1}^m \sup f(\xi_i, J_j) \Delta y_j$ 分别为函数 $f(\xi_i, \cdot)$ 在 $[c, d]$ 上的 Darboux 下和与 Darboux 上和, 以及下积分与上积分的定义知

$$\begin{aligned} \int_I f - \epsilon &< \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m \inf f(\xi_i, J_j) \Delta y_j \right) \Delta x_i \\ &\leq \sum_{i=1}^n \left(\int_c^d f(\xi_i, y) dy \right) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \varphi(\xi_i) \Delta x_i \\ &\leq \sum_{i=1}^n \psi(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \left(\int_c^d f(\xi_i, y) dy \right) \Delta x_i \\ &\leq \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m \sup f(\xi_i, J_j) \Delta y_j \right) \Delta x_i < \int_I f + \epsilon. \end{aligned}$$

这就证明了

$$\begin{aligned} \int_a^b \varphi(x) dx &= \lim_{\|T_x\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \varphi(\xi_i) \Delta x_i = \int_I f \\ &= \lim_{\|T_x\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \psi(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b \psi(x) dx. \end{aligned}$$

□

由定理 10.3.1 立即得到下面定理.

定理 10.3.2 (闭区间上化二重积分为累次积分) 设 f 在闭区间 $I = [a, b] \times [c, d]$ 上可积. 如果 $\forall x \in [a, b]$, 函数 $f(x, \cdot)$ 在 $[c, d]$ 上可积, 则

$$\int_I f = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy.$$

同样, 如果 $\forall y \in [c, d]$, 函数 $f(\cdot, y)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则又有

$$\int_I f = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx.$$

证明 只证上面第 1 式, 第 2 式类似证明.

由 $f(x, \cdot)$ 在 $[c, d]$ 上可积知,

$$\int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d f(x, y) dy.$$

根据定理 10.3.1 得到

$$\int_I f = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy. \quad \square$$

定理 10.3.3 (闭区间上化二重积分为累次积分) 设 f 在 $I = [a, b] \times [c, d]$ 上可积, 且 $\forall x \in [a, b]$, $f(x, \cdot)$ 在 $[c, d]$ 上可积, 又 $\forall y \in [c, d]$, $f(\cdot, y)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\int_I f = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx.$$

特别地, 当 f 在 I 上连续时, 上式成立.

证明 由定理 10.3.2 可推得. □

在闭区间上化二重积分为累次积分的基础上, 很容易将有界集上的二重积分化为累次积分.

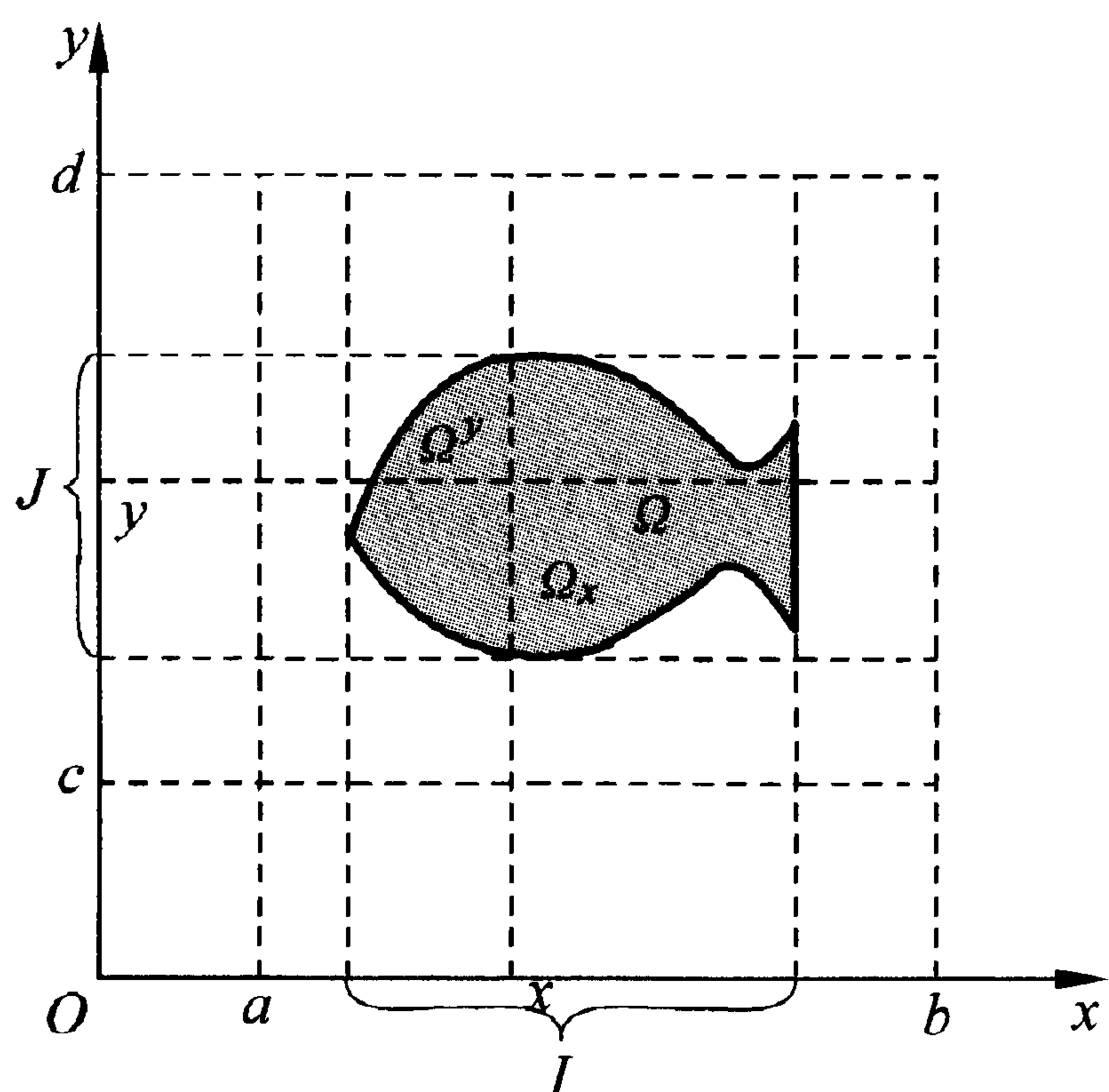


图 10.3.1

定理 10.3.4(有界集上化二重积分为累次积分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有面积集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 有界且连续. 记 Ω 在 x 轴上的垂直投影(图 10.3.1)为

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists y, \text{ s. t. } (x, y) \in \Omega\}.$$

如果 $\forall x \in I$, 截 $\Omega_x = \{y \in \mathbb{R} \mid (x, y) \in \Omega\}$ 为一区间(可以退缩为一点), 则

$$\int_{\Omega} f = \int_I dx \int_{\Omega_x} f(x, y) dy.$$

同样, 记 Ω 在 y 轴上的垂直投影(图 10.3.1)为

$$J = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x, \text{ s. t. } (x, y) \in \Omega\}.$$

如果 $\forall y \in J$, 截 $\Omega_y = \{x \in \mathbb{R} \mid (x, y) \in \Omega\}$ 为一区间(可以退缩为一点), 则

$$\int_{\Omega} f = \int_J dy \int_{\Omega_y} f(x, y) dx.$$

证明 作闭区间 $[a, b] \times [c, d] \supset \Omega$ (图 10.3.1). 因为 f 在 Ω 上有界连续, 并且 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有面积集, 根据定理 10.2.6, f 在 Ω 上可积. 再由定义 10.2.1, 函数 f_{Ω} 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上可积, 且

$$\int_{\Omega} f = \int_{[a, b] \times [c, d]} f_{\Omega}.$$

当 $x \in I$ 时, 函数 $f(x, \cdot)$ 在区间 Ω_x 上有界且连续, 所以 $f(x, \cdot)$ 在 Ω_x 上可积. 于是

$$\int_c^d f_{\Omega}(x, y) dy = \begin{cases} \int_{\Omega_x} f(x, y) dy, & x \in I, \\ 0, & x \in I^c \cap [a, b]. \end{cases}$$

根据定理 10.3.2, 有

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f &= \int_{[a, b] \times [c, d]} f_{\Omega} = \int_a^b dx \int_c^d f_{\Omega}(x, y) dy \\ &= \int_I dx \int_c^d f_{\Omega}(x, y) dy = \int_I dx \int_{\Omega_x} f(x, y) dy. \end{aligned}$$

□

考虑特殊情形, 我们有下面定理.

定理 10.3.5(有界集上化二重积分为累次积分) 设 $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y_1(x) \leq y \leq y_2(x), a \leq x \leq b\}$, 其中函数 y_1 与 y_2 在 $[a, b]$ 上连续(图 10.3.2), 函数 f 在 Ω 上可积. 如果 $\forall x \in [a, b]$, 单变量积分

$$\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

存在, 则

$$\int_{\Omega} f = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy.$$

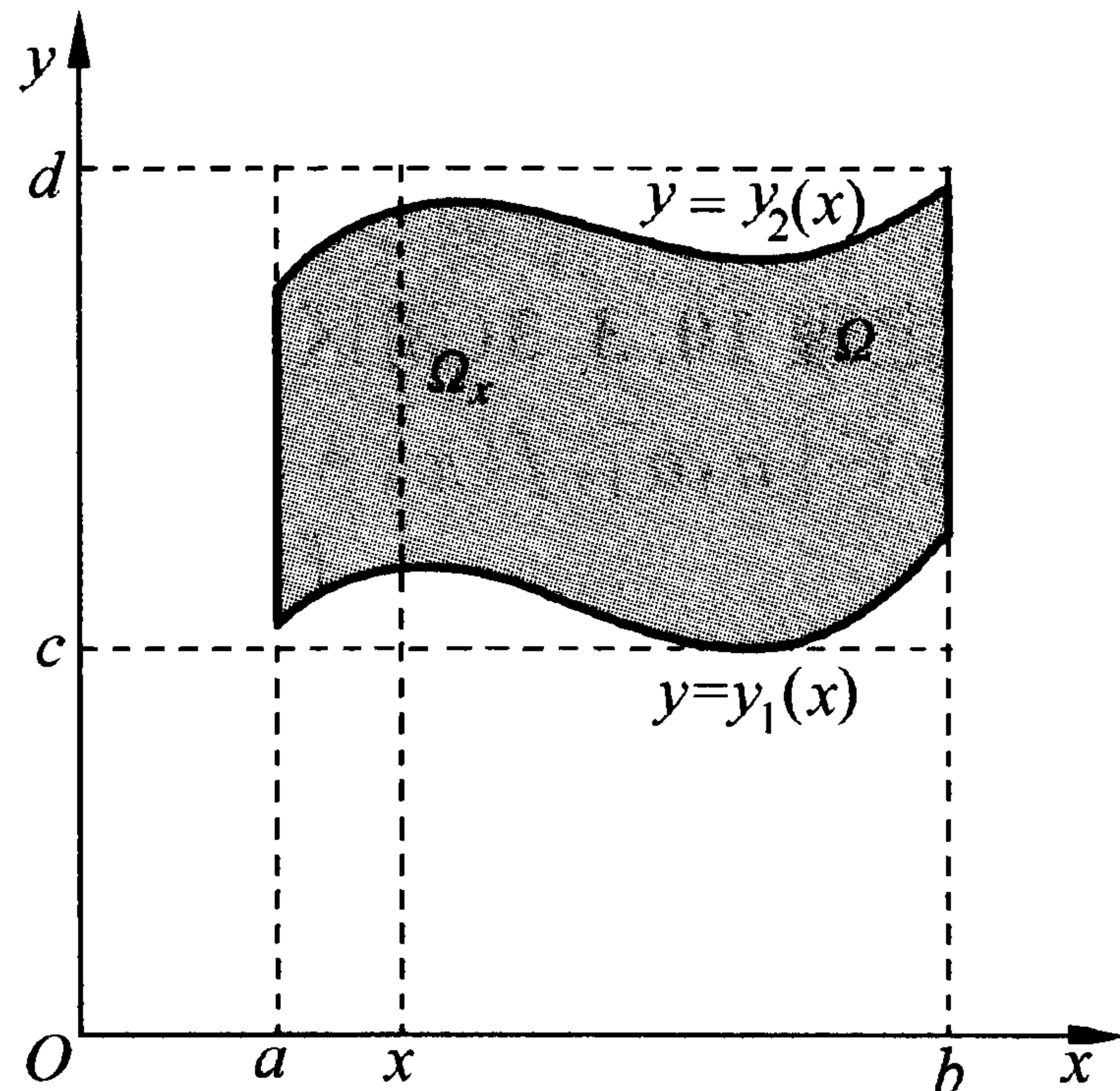


图 10.3.2

证明 令

$$c = \inf y_1([a, b]), \quad d = \sup y_2([a, b])$$

于是, 闭区间 $I = [a, b] \times [c, d] \supset \Omega$. 由于 f 在 Ω 上可积, 所以 f_Ω 在 I 上可积. 由所给条件, $\forall x \in [a, b]$, 函数

$$f_\Omega(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & y \in [y_1(x), y_2(x)], \\ 0, & y \in [c, y_1(x)) \cup (y_2(x), d] \end{cases}$$

在 $[c, d]$ 上可积, 且

$$\begin{aligned} \int_c^d f_\Omega(x, y) dy &= \int_c^{y_1(x)} f_\Omega(x, y) dy + \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f_\Omega(x, y) dy + \int_{y_2(x)}^d f_\Omega(x, y) dy \\ &= 0 + \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f_\Omega(x, y) dy + 0 = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f_\Omega(x, y) dy. \end{aligned}$$

根据定理 10.3.2,

$$\int_\Omega f = \int_a^b dx \int_c^d f_\Omega(x, y) dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy. \quad \square$$

定理 10.3.6 (有界集上化二重积分为累次积分) 设

$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1(y) \leq x \leq x_2(y), c \leq y \leq d\}$, 其中函数 x_1 与 x_2 在 $[c, d]$ 上连续 (图 10.3.3), 函数 f 在 Ω 上可积. 如果 $\forall y \in [c, d]$, 单变量积分

$$\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$$

存在, 则

$$\int_\Omega f = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx.$$

证明 类似定理 10.3.5 的证明. $\square$

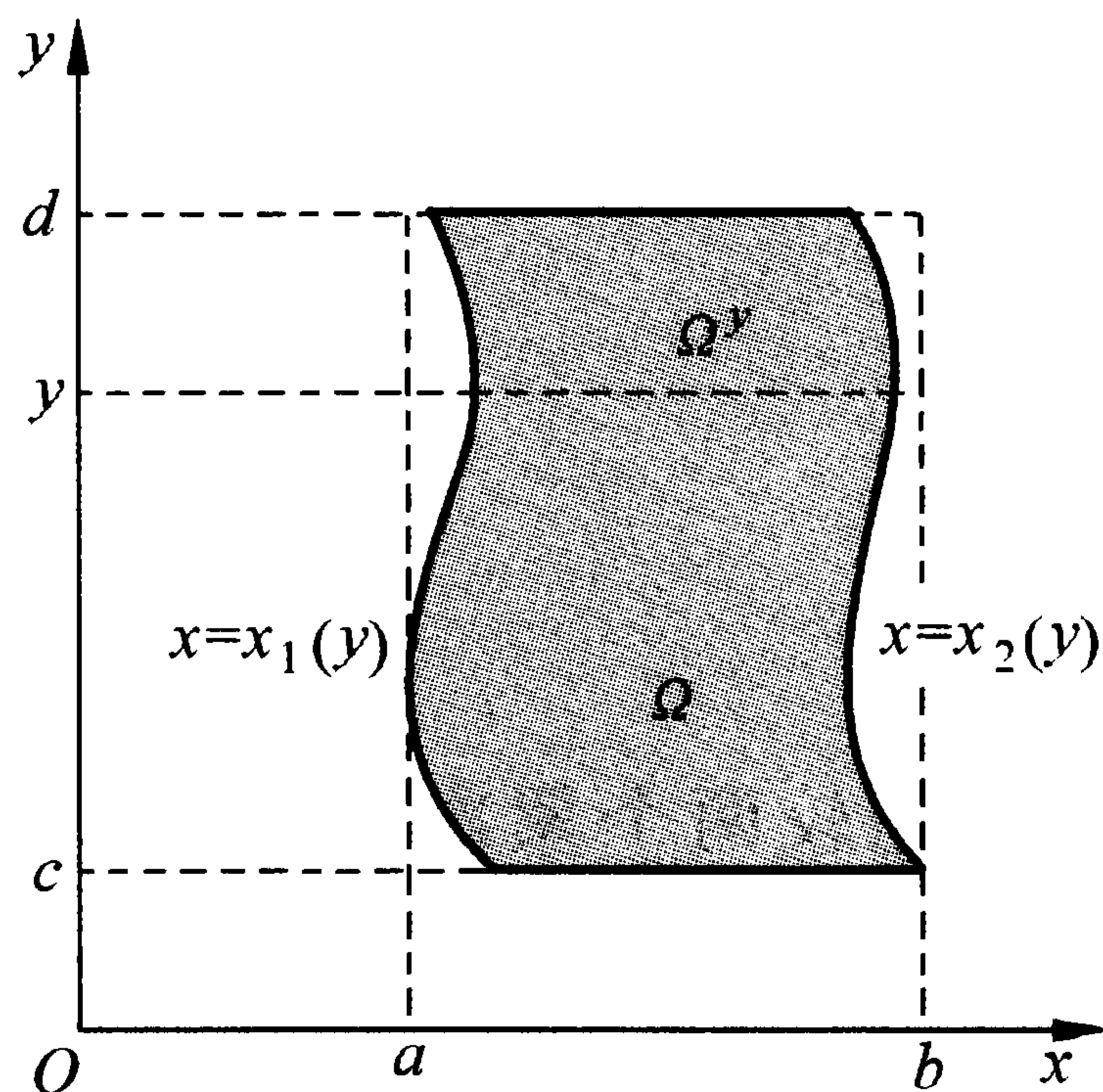


图 10.3.3

例 10.3.1 计算二重积分 $\iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} x e^{xy} dx dy$.

$$\begin{aligned} \text{解法 1} \quad \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} x e^{xy} dx dy &= \int_0^1 dx \int_0^1 x e^{xy} dy = \int_0^1 e^{xy} \Big|_{y=0}^{y=1} dx \\ &= \int_0^1 (e^x - 1) dx = (e^x - x) \Big|_0^1 \\ &= (e^1 - 1) - (1 - 0) = e - 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{解法 2} \quad \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} x e^{xy} dx dy &= \int_0^1 dy \int_0^1 x e^{xy} dx = \int_0^1 dy \int_0^1 x d \frac{e^{xy}}{y} \\ &= \int_0^1 \left[x \frac{e^{xy}}{y} \Big|_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 \frac{e^{xy}}{y} dx \right] dy = \int_0^1 \left(\frac{e^y}{y} - \frac{e^{xy}}{y^2} \Big|_{x=0}^{x=1} \right) dy \end{aligned}$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{e^y}{y} - \frac{e^y}{y^2} + \frac{1}{y^2} \right) dy = \frac{e^y - 1}{y} \Big|_0^1 = (e - 1) - 1 = e - 2. \quad \square$$

例 10.3.2 计算二重积分 $\iint_{[0, \pi] \times [0, 1]} y \sin(xy) dx dy$.

解法 1

$$\begin{aligned} \iint_{[0, \pi] \times [0, 1]} y \sin(xy) dx dy &= \int_0^1 dy \int_0^\pi y \sin(xy) dx \\ &= \int_0^1 dy \int_0^\pi \frac{\partial}{\partial x} (-\cos(xy)) dx = \int_0^1 \cos(xy) \Big|_{x=\pi}^{x=0} dy \\ &= \int_0^1 (1 - \cos(\pi y)) dy = 1 - \frac{1}{\pi} \sin(\pi y) \Big|_0^1 = 1. \end{aligned}$$

解法 2

$$\begin{aligned} \iint_{[0, \pi] \times [0, 1]} y \sin(xy) dx dy &= \int_0^\pi dx \int_0^1 y \sin(xy) dy = \int_0^\pi dx \int_0^1 \frac{-y}{x} d\cos(xy) \\ &= \int_0^\pi \left[\frac{-y}{x} \cos(xy) \Big|_{y=0}^{y=1} + \int_0^1 \frac{\cos(xy)}{x} dy \right] dx \\ &= \int_0^\pi \left(-\frac{\cos x}{x} + \frac{\sin(xy)}{x^2} \Big|_{y=0}^{y=1} \right) dx \\ &= \int_0^\pi \left(-\frac{\cos x}{x} + \frac{\sin x}{x^2} \right) dx \\ &= -\frac{\sin x}{x} \Big|_0^\pi = 1. \quad \square \end{aligned}$$

比较两个累次积分可以看出, 解法 1 比解法 2 简单得多. 需要选择时, 自然应选择简便的方法. 有时, 甚至一个累次积分能计算出, 而另一个累次积分却无法计算下去.

例 10.3.3 计算 $\iint_{\substack{-1 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} x e^{x^2+y^2} dx dy$.

解

$$\iint_{\substack{-1 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} x e^{x^2+y^2} dx dy = \int_0^1 dy \int_{-1}^1 x e^{x^2+y^2} dx \xrightarrow{\text{奇函数}} \int_0^1 0 dy = 0.$$

但由于 $\int_0^1 e^{y^2} dy$ 无法计算下去, 故另一个累次积分也无法计算下去. $\square$

例 10.3.4 计算二重积分 $\iint_{[0, 1]^2} xy^3 e^{x^2+y^2} dx dy$.

解

$$\iint_{[0, 1]^2} xy^3 e^{x^2+y^2} dx dy = \int_0^1 x e^{x^2} dx \int_0^1 y^3 e^{y^2} dy$$

$$\begin{aligned}
 & \underline{\underline{t=y^2}} \quad \frac{1}{2} e^{x^2} \Big|_0^1 \cdot \frac{1}{2} \int_0^1 t e^t dt = \frac{1}{4} (e-1) \int_0^1 t de^t \\
 & = \frac{1}{4} (e-1) \left(t e^t \Big|_0^1 - \int_0^1 e^t dt \right) = \frac{1}{4} (e-1) \left(e - e^t \Big|_0^1 \right) = \frac{1}{4} (e-1). \quad \square
 \end{aligned}$$

例 10.3.5 计算二重积分

$$\iint_{\substack{0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 2}} [x+y] dx dy,$$

其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

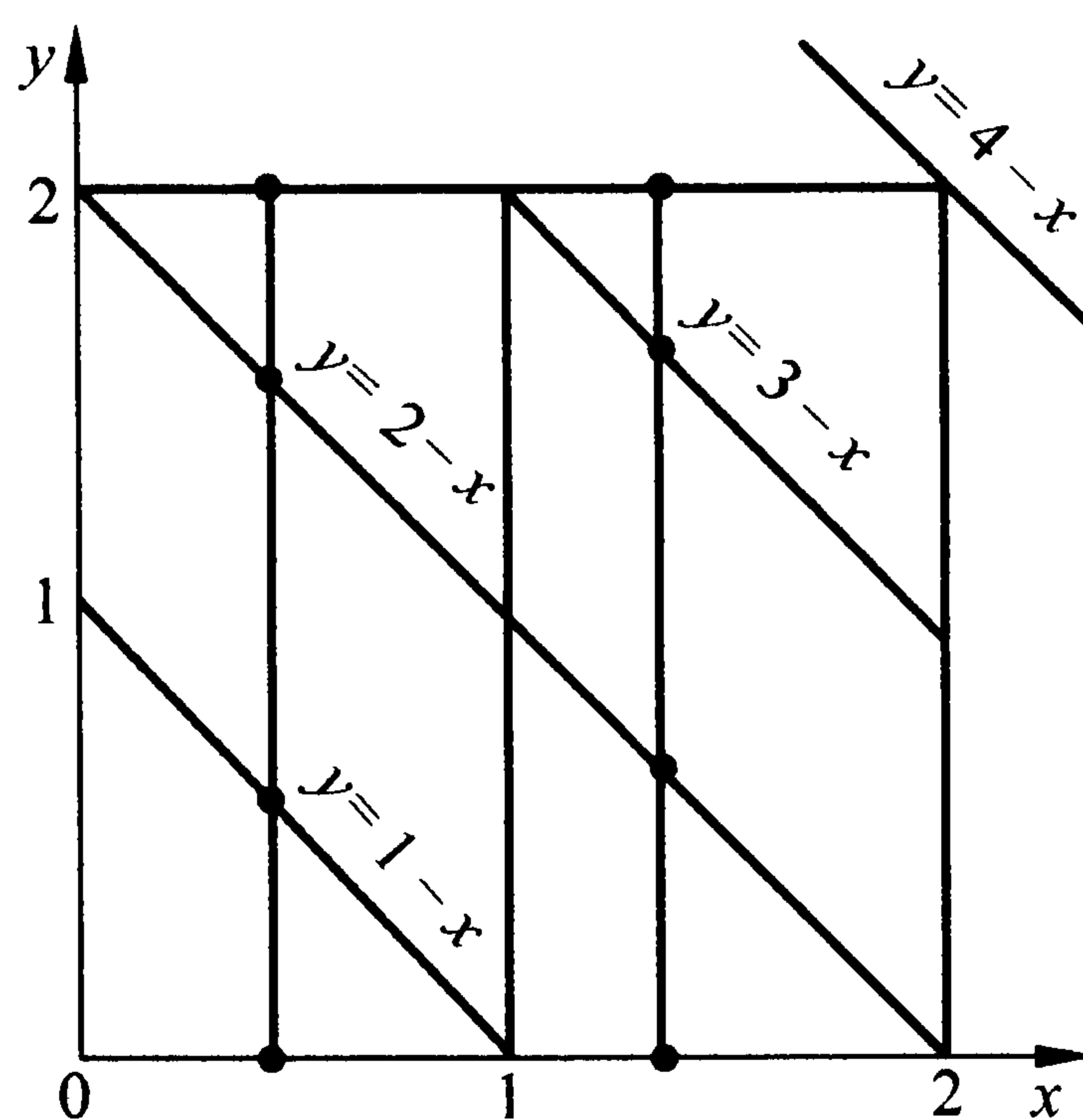


图 10.3.4

解法 1 从图10.3.4可知

$$\begin{aligned}
 \iint_{\substack{0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 2}} [x+y] dx dy &= \int_0^2 dx \int_0^2 [x+y] dy \\
 &= \int_0^1 dx \int_0^2 [x+y] dy + \int_1^2 dx \int_0^2 [x+y] dy \\
 &= \int_0^1 \left[\int_0^{1-x} 0 dy + \int_{1-x}^{2-x} 1 dy + \int_{2-x}^2 2 dy \right] dx \\
 &\quad + \int_1^2 \left[\int_0^{2-x} 1 dy + \int_{2-x}^{3-x} 2 dy + \int_{3-x}^2 3 dy \right] dx \\
 &= \int_0^1 [(2-x) - (1-x) + 2(2 - (2-x))] dx \\
 &\quad + \int_1^2 \{ (2-x) + 2[(3-x) - (2-x)] + 3[2 - (3-x)] \} dx \\
 &= \int_0^1 (1+2x) dx + \int_1^2 (1+2x) dx = \int_0^2 (1+2x) dx = (x+x^2) \Big|_0^2 = 6.
 \end{aligned}$$

解法 2 从图 10.3.5 还可知, $\Omega=[0,2]^2$ 上的二重积分等于 $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3, \Omega_4$ 上二重积分之和, 即

$$\begin{aligned} \iint_{\substack{0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 2}} [x+y] dx dy &= 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \left(2 - \frac{1}{2}\right) + 2 \times \left(2 - \frac{1}{2}\right) + 3 \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{3}{2} + \frac{6}{2} + \frac{3}{2} = 6. \end{aligned}$$

□

例 10.3.6 计算二重积分

$$\iint_{\Omega} x^2 y^2 dx dy,$$

其中 Ω 为由 $y=\frac{b}{a}x, y=0, x=a$ 三条直线围成的三角形(图 10.3.6).

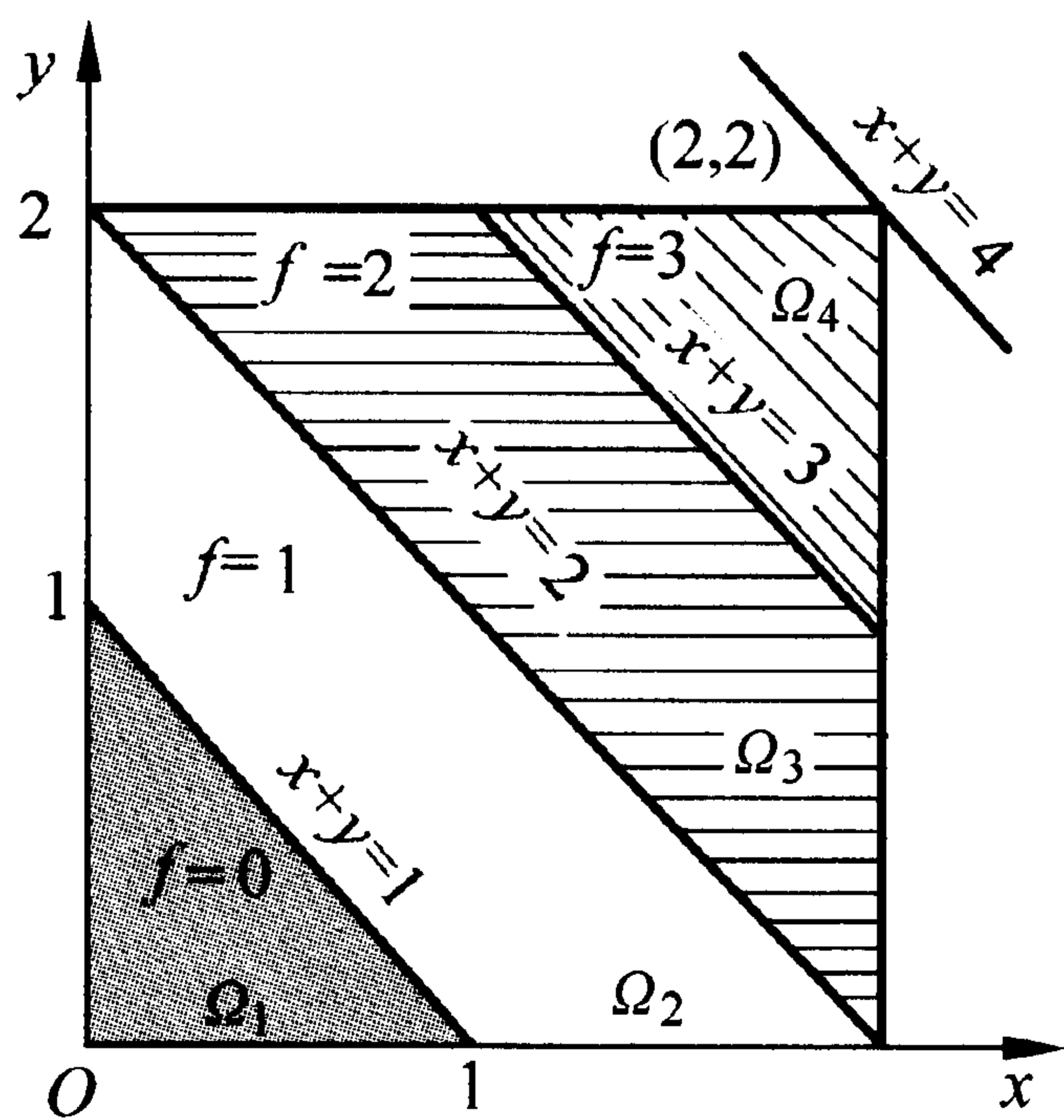


图 10.3.5

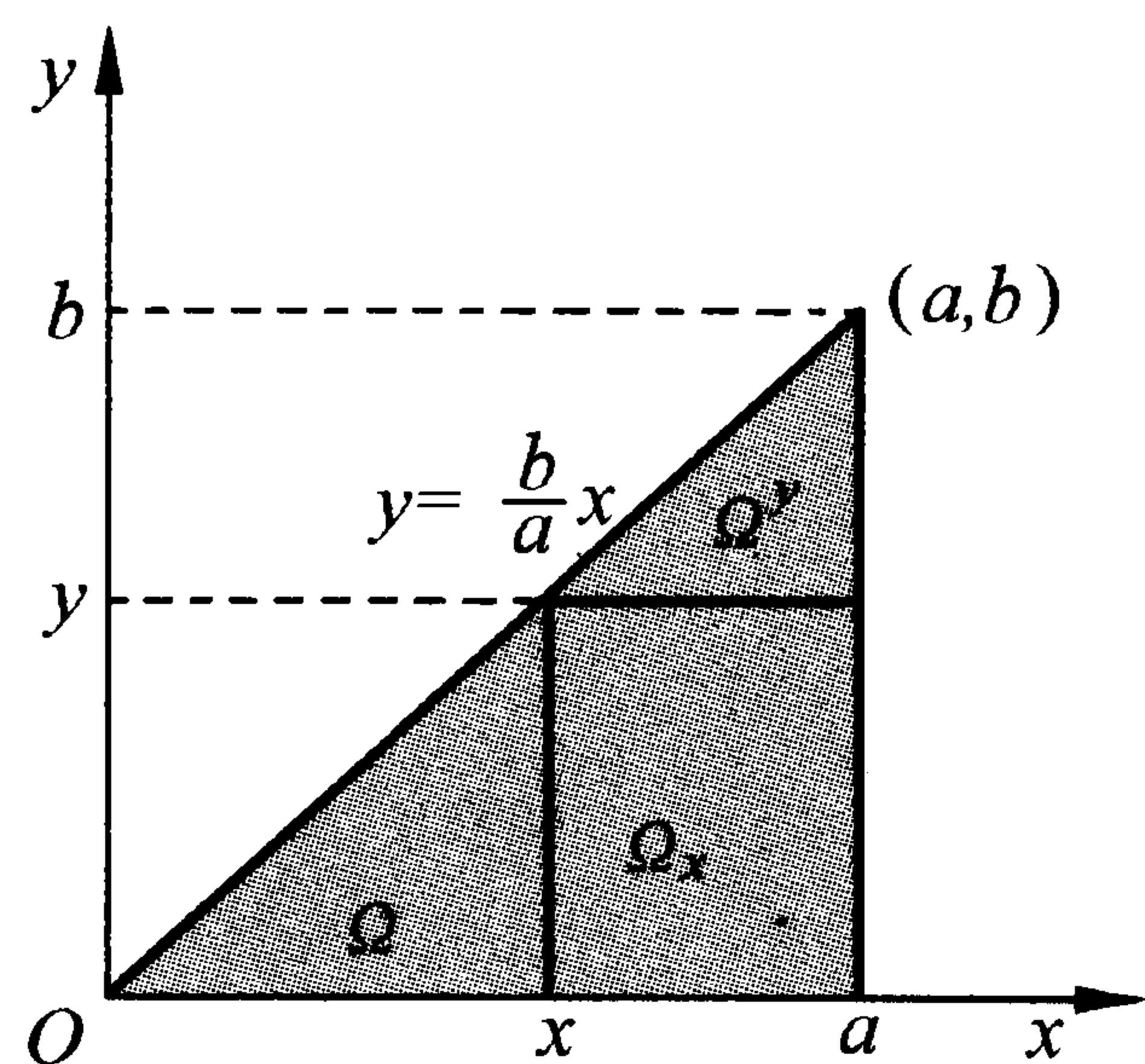


图 10.3.6

$$\begin{aligned} \text{解法 1} \quad \iint_{\Omega} x^2 y^2 dx dy &= \int_0^a dx \int_0^{\frac{b}{a}x} x^2 y^2 dy = \int_0^a x^2 \cdot \frac{y^3}{3} \Big|_0^{\frac{b}{a}x} dx \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{b}{a}\right)^3 \int_0^a x^5 dx = \frac{b^3}{18a^3} x^6 \Big|_0^a = \frac{1}{18} a^3 b^3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{解法 2} \quad \iint_{\Omega} x^2 y^2 dx dy &= \int_0^b y^2 dy \int_{\frac{a}{b}y}^a x^2 dx = \frac{1}{3} \int_0^b y^2 \left(a^3 - \frac{a^3}{b^3} y^3\right) dy \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{a^3}{3} y^3 - \frac{a^3}{6b^3} y^6\right) \Big|_0^b = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} a^3 b^3 - \frac{1}{6} a^3 b^3\right) = \frac{1}{18} a^3 b^3. \quad \square \end{aligned}$$

例 10.3.7 计算二重积分

$$\iint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy,$$

其中 Ω 由直线 $y=x, y=x+a, y=a, y=3a$ 所围成的平行四边形(图 10.3.7).

解 从图 10.3.7 可看出,先对 x 积分再对 y 积分比较方便.

$$\begin{aligned}\iint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy &= \int_a^{3a} dy \int_{y-a}^y (x^2 + y^2) dx = \int_a^{3a} \left[\frac{x^3}{3} \Big|_{y-a}^y + y^2(y - (y-a)) \right] dy \\ &= \int_a^{3a} \left[\frac{y^3}{3} - \frac{(y-a)^3}{3} + ay^2 \right] dy = \left[\frac{y^4}{12} - \frac{(y-a)^4}{12} + \frac{ay^3}{3} \right] \Big|_a^{3a} \\ &= \left(\frac{81}{12}a^4 - \frac{16}{12}a^4 + 9a^4 \right) - \left(\frac{1}{12}a^4 + \frac{1}{3}a^4 \right) = 14a^4.\end{aligned}$$

从图 10.3.8 可看出,如果先对 y 积分再对 x 积分必须将积分区域 Ω 分成 $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$ 三块,肯定比先对 x 积分再对 y 积分复杂得多,越复杂越容易算错.应用第二种方法的具体计算留给读者. $\square$

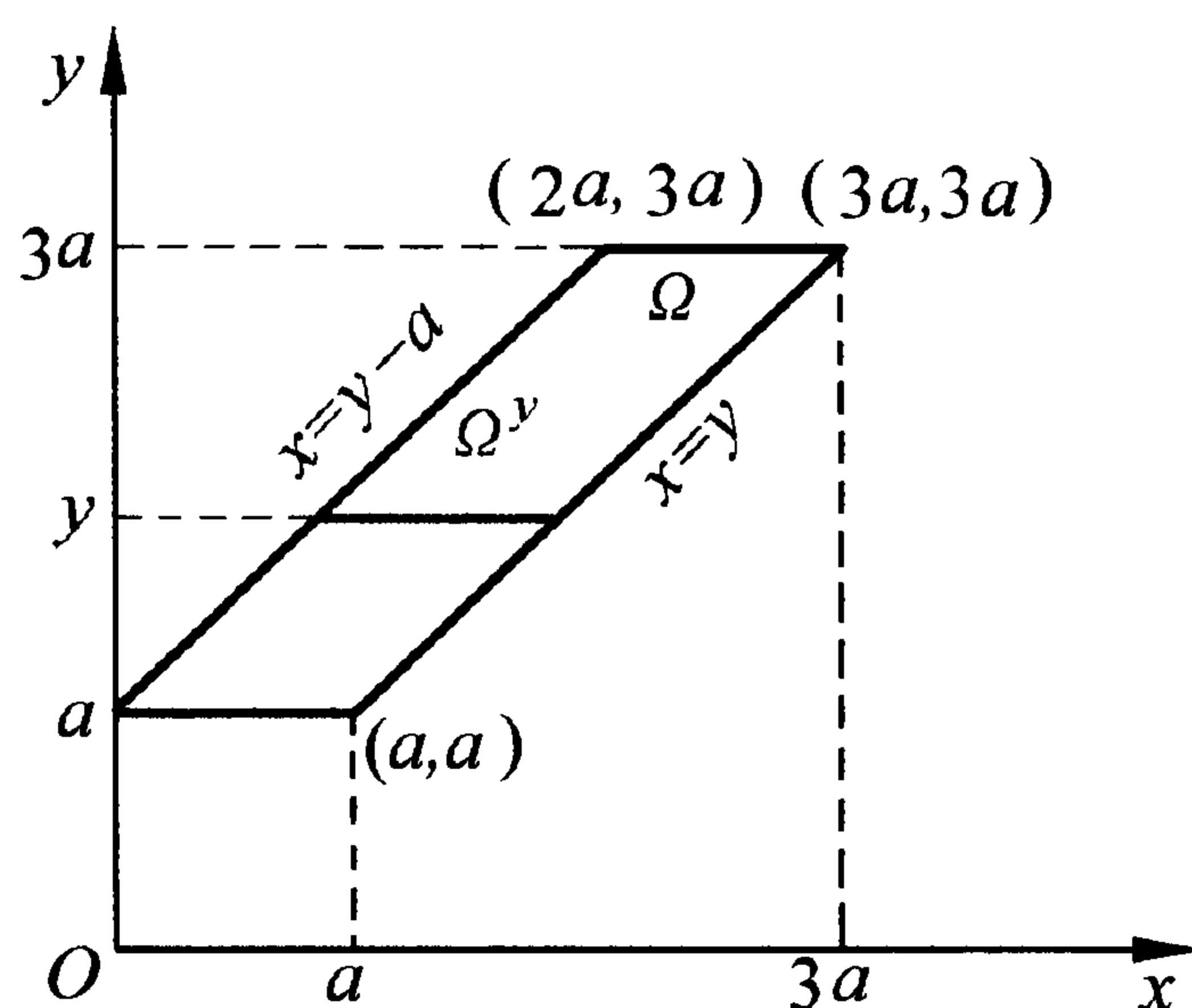


图 10.3.7

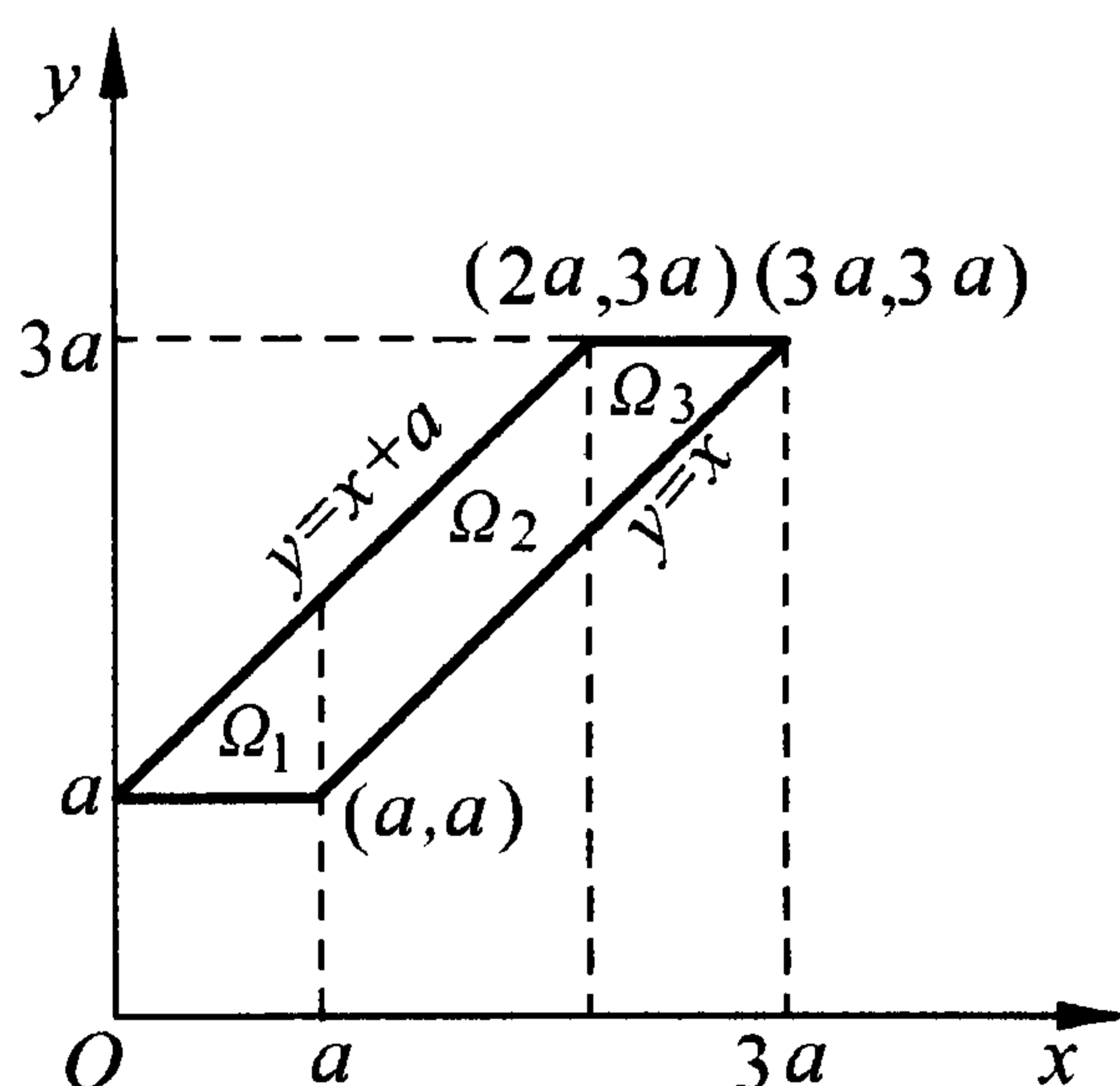


图 10.3.8

例 10.3.8 计算二重积分

$$\iint_{\Omega} y^2 dx dy,$$

其中 Ω 是由摆线 $(x, y) = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t))$ 与 x 轴所围成的区域(图 10.3.9).

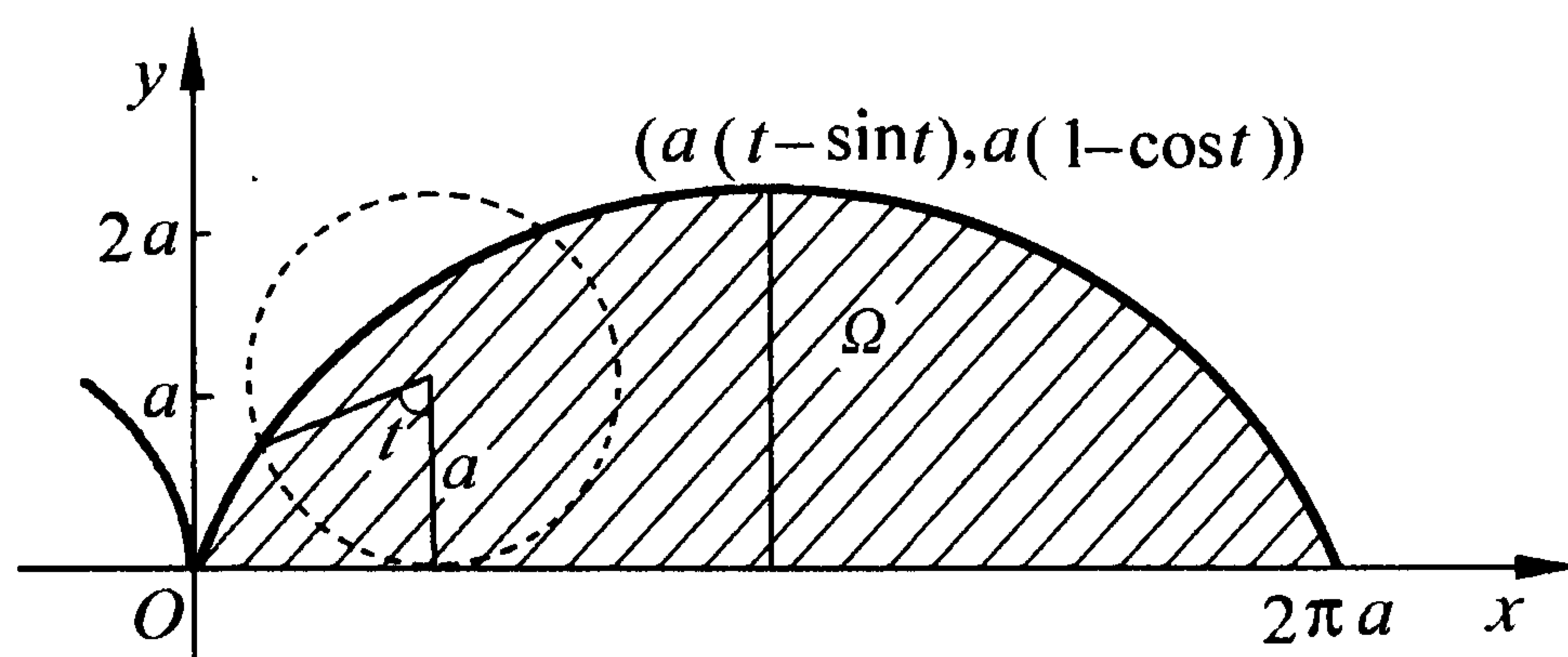


图 10.3.9

解

$$\iint_{\Omega} y^2 dx dy = \int_0^{2\pi a} dx \int_0^{y(x)} y^2 dy = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi a} y^3(x) dx$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} a^3 (1 - \cos t)^3 \cdot a(1 - \cos t) dt \\
&= \frac{a^4}{3} \int_0^{2\pi} 16 \sin^8 \frac{t}{2} dt \stackrel{\theta = \frac{t}{2}}{=} \frac{32a^4}{3} \int_0^{\pi} \sin^8 \theta d\theta \\
&= \frac{64a^4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^8 \theta d\theta \\
&= \frac{64a^4}{3} \cdot \frac{7!!}{8!!} \frac{\pi}{2} = \frac{35}{12} \pi.
\end{aligned}$$

□

例 10.3.9 计算二重积分

$$\iint_{\Omega} xy^2 dx dy,$$

其中 $\Omega = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$ (图 10.3.10).

解 将 Ω 分成上与下对称的两个区域 $\Omega_{\text{上}}$ 与 $\Omega_{\text{下}}$, 则

$$\begin{aligned}
\iint_{\Omega} xy^2 dx dy &= \iint_{\Omega_{\text{上}}} xy^2 dx dy + \iint_{\Omega_{\text{下}}} xy^2 dx dy \\
&= \int_0^1 y^2 dy \int_{y-1}^{1-y} x dx + \int_{-1}^0 y^2 dy \int_{-1-y}^{1+y} x dx \\
&\stackrel{\text{奇函数}}{=} \int_0^1 y^2 \cdot 0 \cdot dy + \int_{-1}^0 y^2 0 dy = 0.
\end{aligned}$$

如果将 Ω 分成左与右对称的两个区域 $\Omega_{\text{左}}$ 与 $\Omega_{\text{右}}$, 由于先对 y 积分时被积函数不是 y 的奇函数, 因此计算将比第一种算法复杂许多(图 10.3.11). □

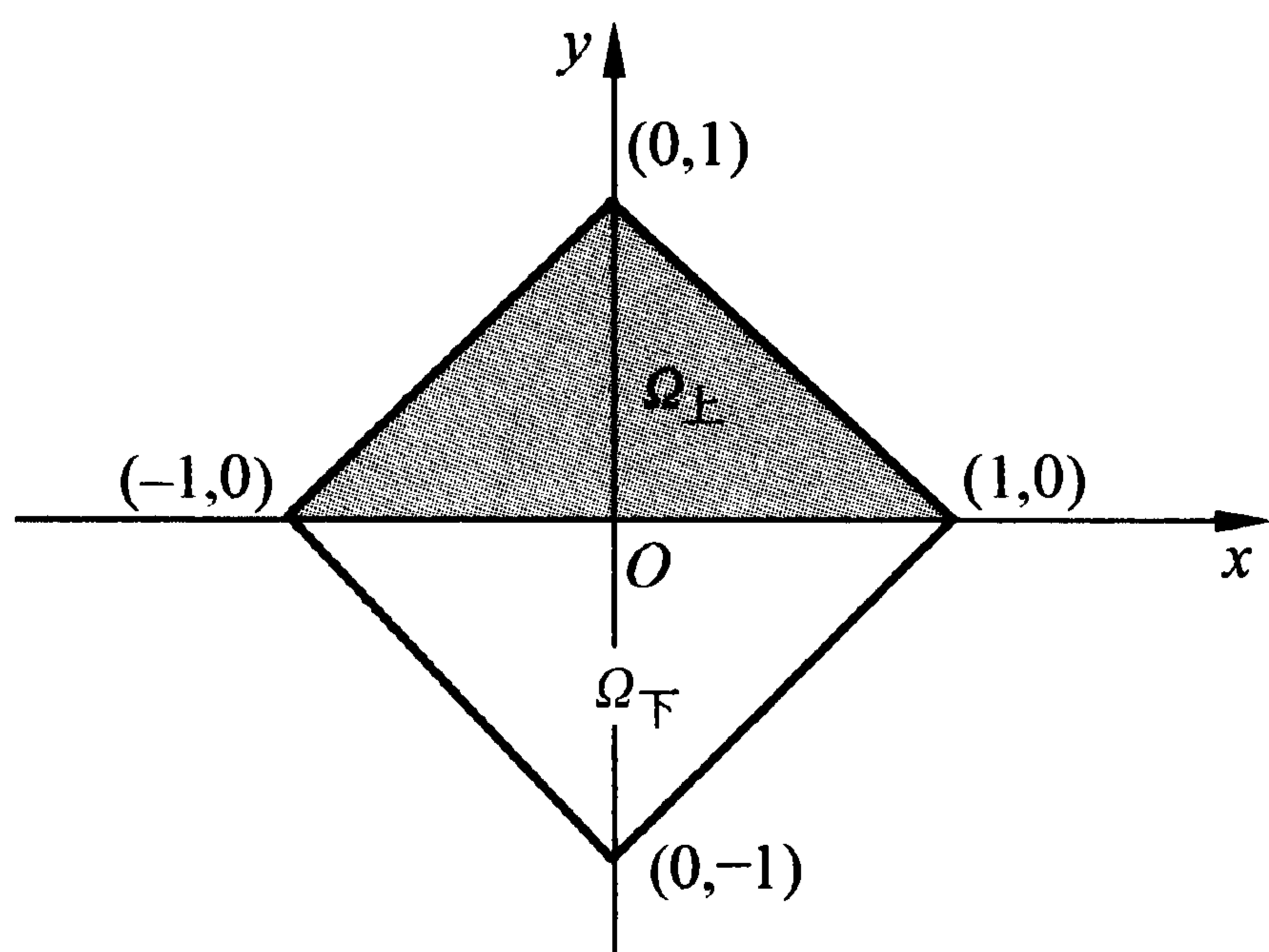


图 10.3.10

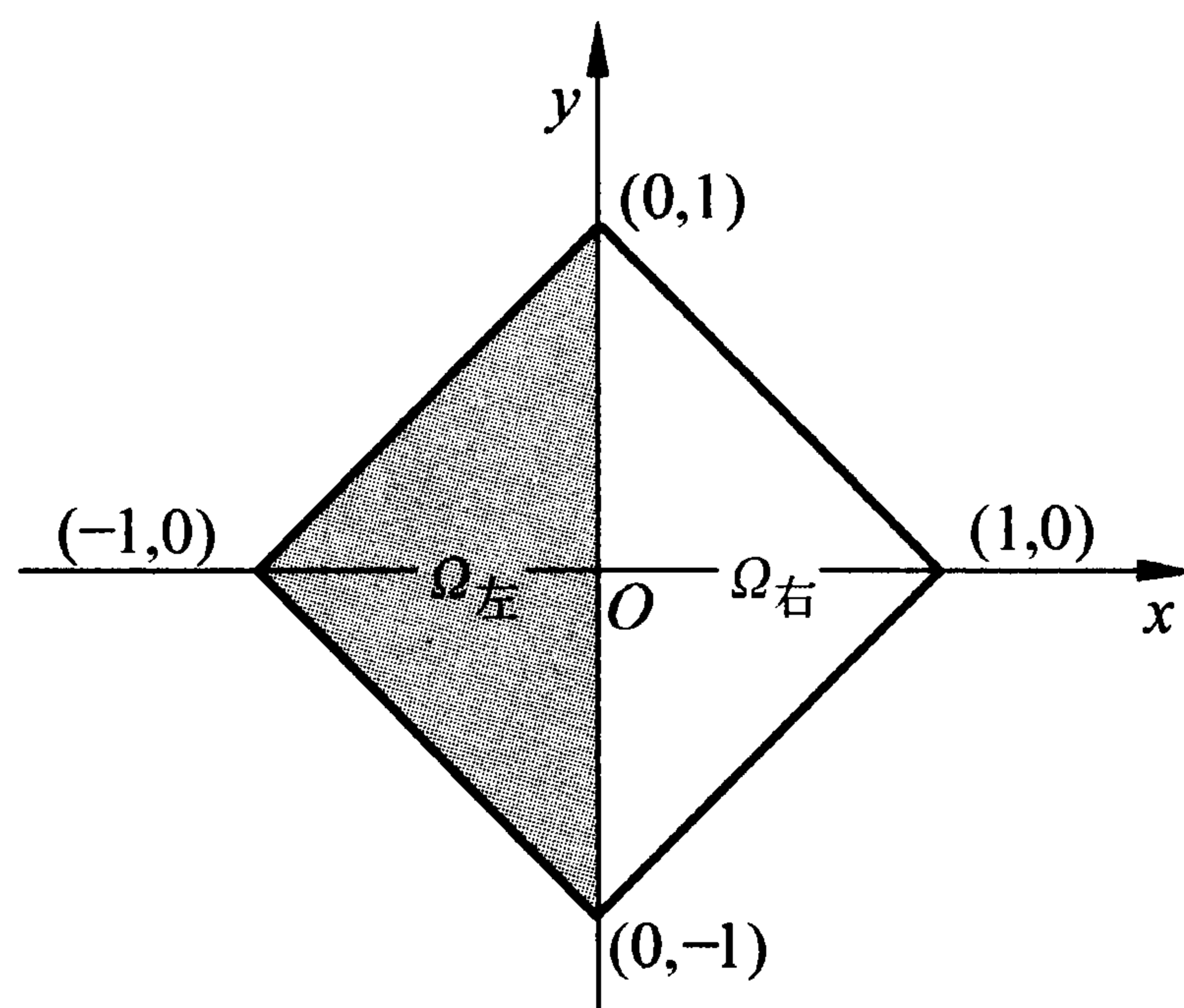


图 10.3.11

例 10.3.10 求二重积分 $\iint_{[0, \pi]^2} |\cos(x+y)| dx dy$.

解 以图 10.3.12 将 Ω 分为 $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3, \Omega_4$ 四个区域, 于是有

$$\begin{aligned}
 & \iint_{[0, \pi]^2} |\cos(x+y)| dx dy \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} \cos(x+y) dy \\
 &+ \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\frac{\pi}{2}-x}^{\pi} [-\cos(x+y)] dy \\
 &+ \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_0^{\frac{3}{2}\pi-x} [-\cos(x+y)] dy \\
 &+ \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\frac{3}{2}\pi-x}^{\pi} \cos(x+y) dy \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sin \frac{\pi}{2} - \sin x \right) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\sin \frac{\pi}{2} - \sin(\pi+x) \right] dx \\
 &+ \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(\sin x - \sin \frac{3}{2}\pi \right) dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left[\sin(\pi+x) - \sin \frac{3}{2}\pi \right] dx \\
 &= \frac{\pi}{2} + \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{\pi}{2} - \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \cos x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \frac{\pi}{2} + \cos x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \frac{\pi}{2} \\
 &= 2\pi.
 \end{aligned}$$

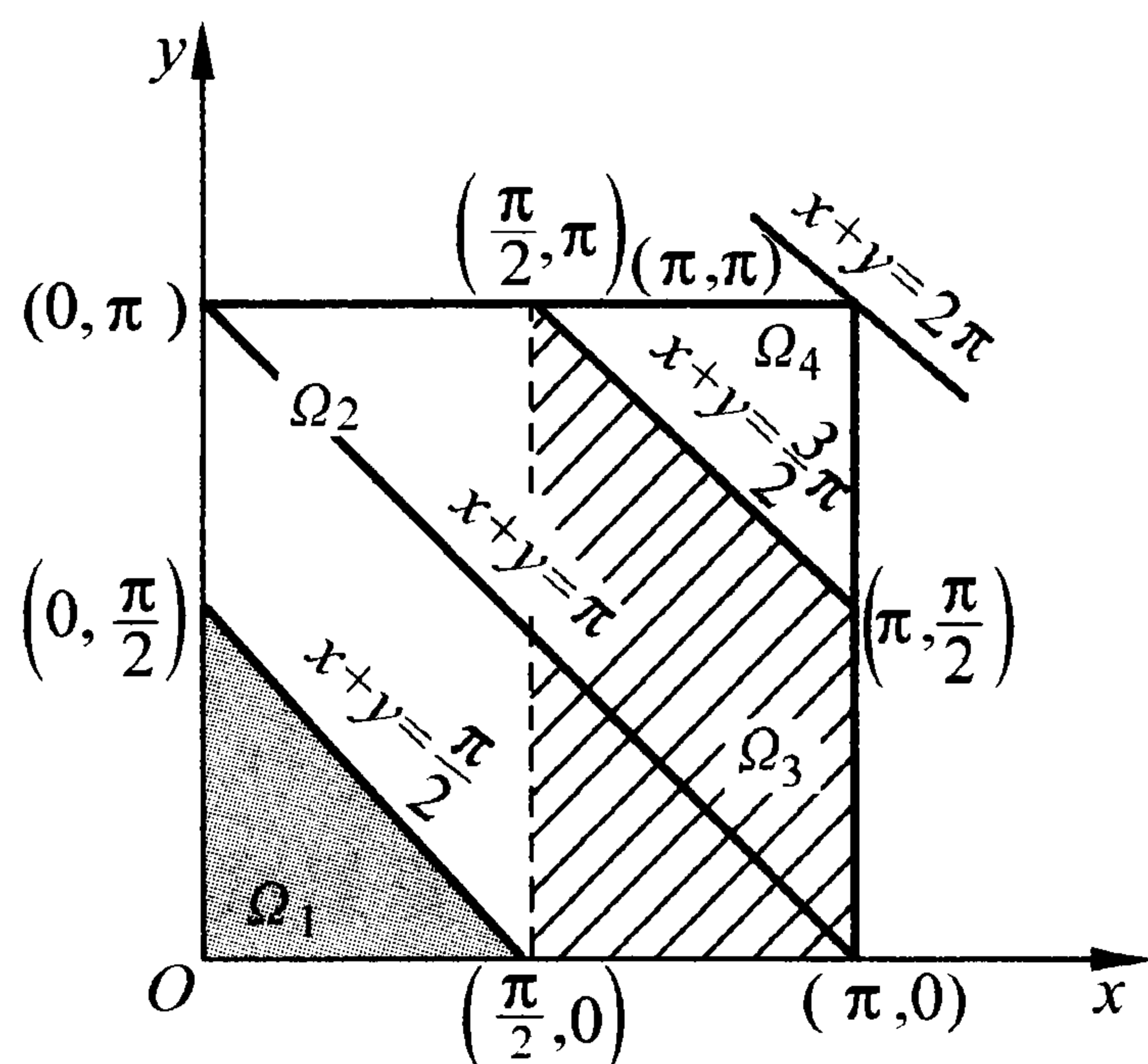


图 10.3.12

例 10.3.11 计算累次积分

$$\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} \frac{\sin x}{x} dx.$$

解 在第一册 5.3 节末, 我们曾经指出 $\frac{\sin x}{x}$ 的原函数是不能用初等函数表达的, 因此, 按照题中顺序计算累次积分是不可能的. 我们自然想到先将累次积分“还原”为二重积分, 再交换累次积分的顺序, 试一试能否积出来. 为此应当确定积分区域 Ω . 由本题看出 Ω

由直线 $y=0, y=1$ 及曲线 $x=y, x=\sqrt{y}$ 所围成的区域 (图 10.3.13).

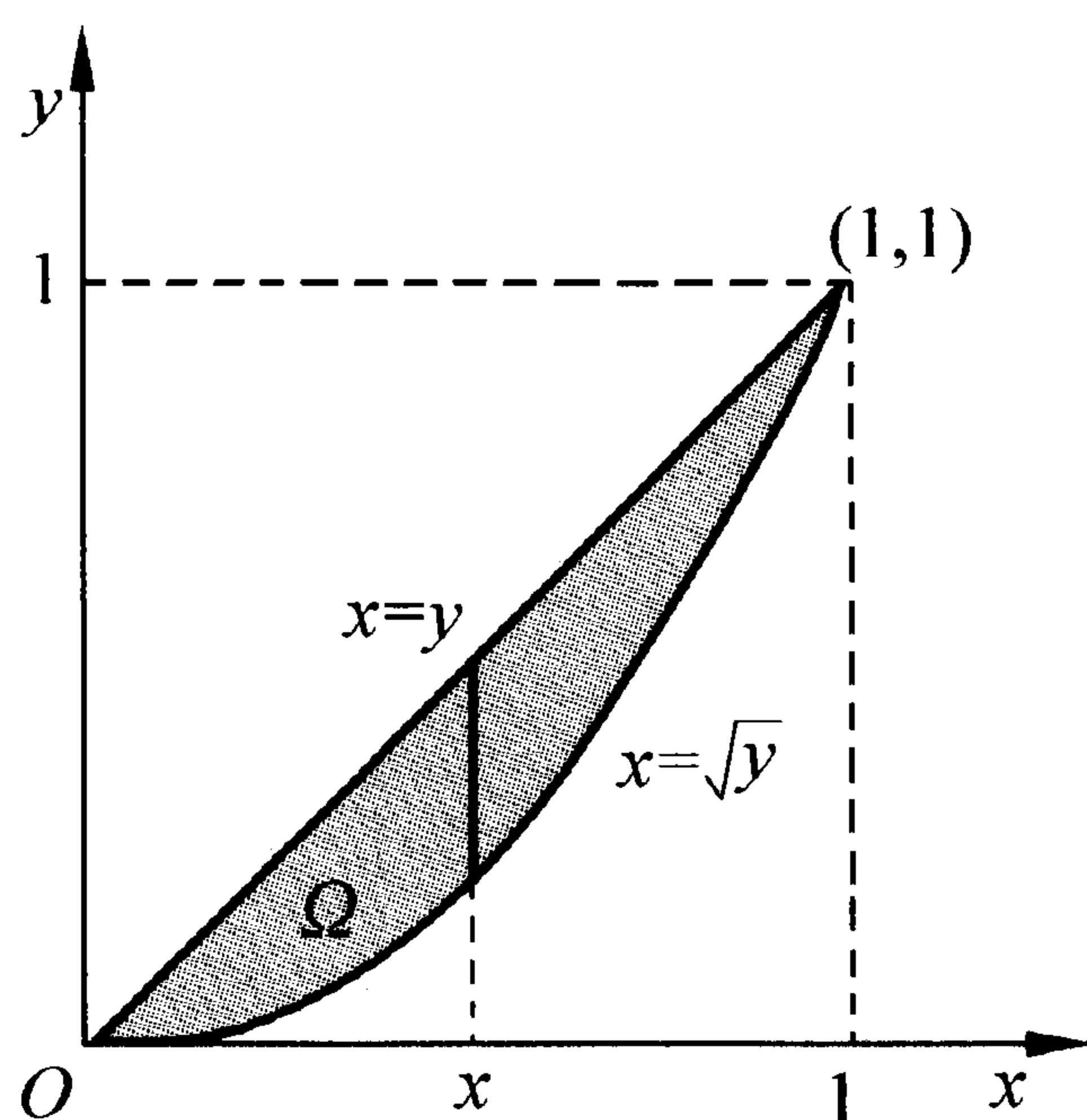


图 10.3.13

对照图 10.3.13, 便很容易将累次积分改变成如下的顺序:

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} \frac{\sin x}{x} dx &= \iint_{\Omega} \frac{\sin x}{x} dx dy \\
 &= \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx \int_{x^2}^x dy = \int_0^1 (x - x^2) \frac{\sin x}{x} dx \\
 &= \int_0^1 (1 - x) \sin x dx = \int_0^1 (1 - x) d(-\cos x)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (1-x)(-\cos x) \Big|_0^1 + \int_0^1 \cos x d(1-x) \\
 &= 1 - \sin x \Big|_0^1 = 1 - \sin 1.
 \end{aligned}$$

□

类似例 10.3.11, 读者可以证明

$$\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\cos y}{y} dy \text{ (不好积!) } = 1 - \cos 1.$$

例 10.3.12 改变累次积分的次序:

(1) 从图 10.3.14 得到

$$\begin{aligned}
 \int_0^\pi dx \int_0^{\cos x} f(x, y) dy &= \iint_{\Omega_1} f(x, y) dx dy - \iint_{\Omega_2} f(x, y) dx dy \\
 &= \int_0^1 dy \int_0^{\arccos y} f(x, y) dx - \int_{-1}^0 dy \int_{\arccos y}^\pi f(x, y) dx.
 \end{aligned}$$

(2) 从图 10.3.15 得到

$$\begin{aligned}
 &\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dx \\
 &= \iint_{\Omega} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dy \int_y^{2-y} f(x, y) dx.
 \end{aligned}$$

□

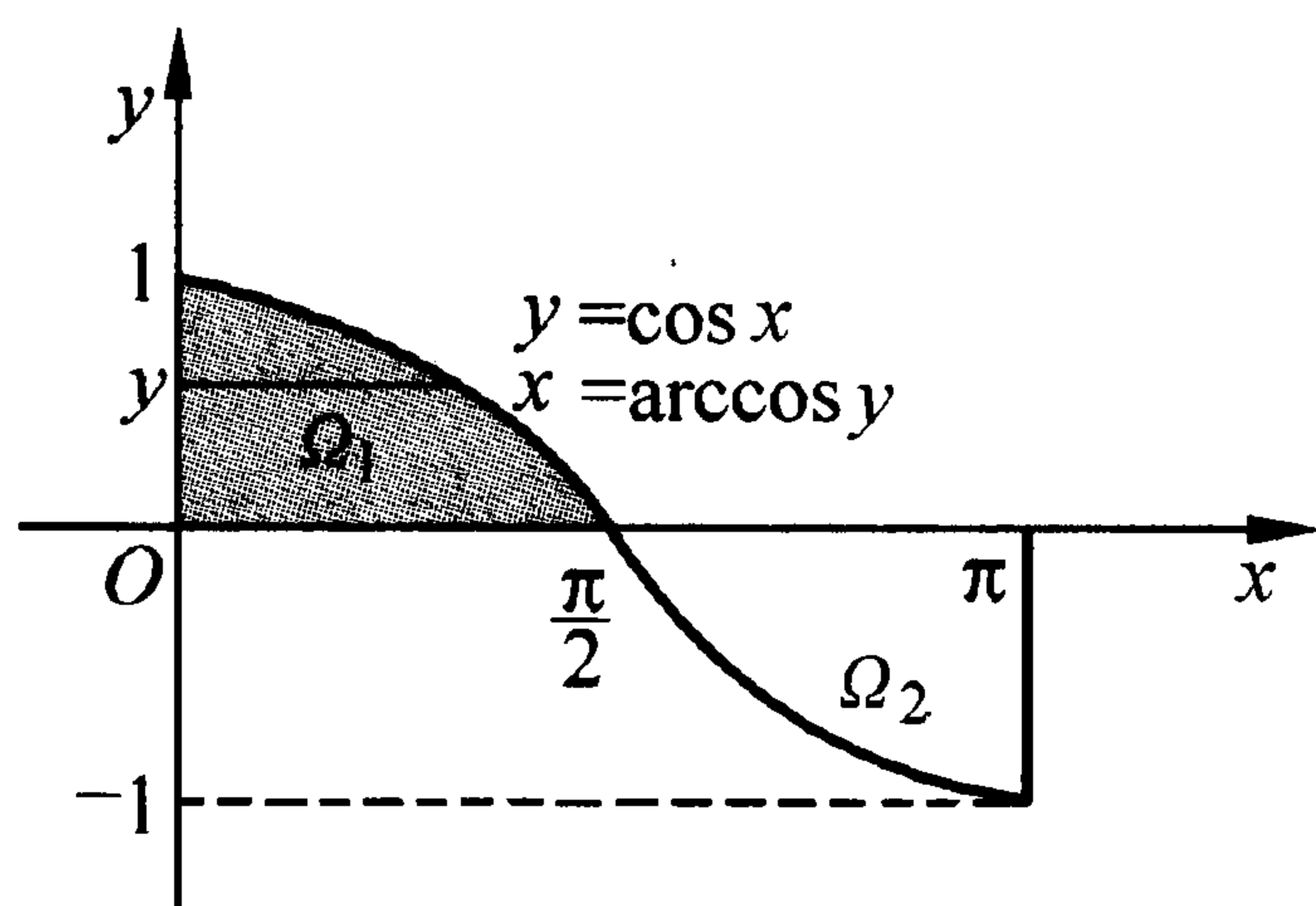


图 10.3.14

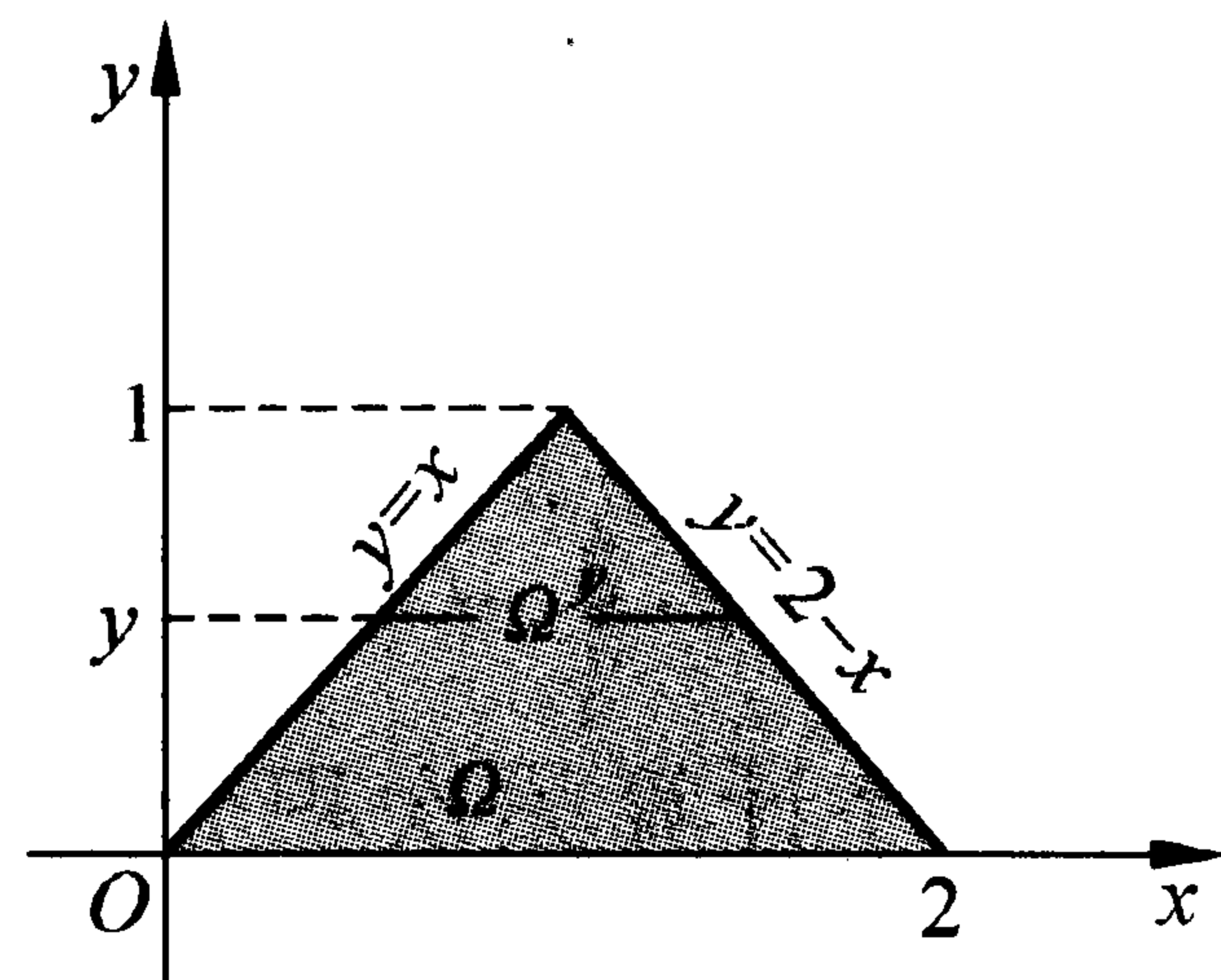


图 10.3.15

例 10.3.13 证明(参阅第一册练习题 6.4 题 13):

$$\int_0^a \left(\int_0^x f(y) dy \right) dx = \int_0^a f(x) (a - x) dx.$$

证法 1 从图 10.3.16 可得到

$$\begin{aligned}
 \int_0^a \left(\int_0^x f(y) dy \right) dx &= \iint_{\Omega} f(y) dx dy \\
 &= \int_0^a \left(\int_y^a f(y) dx \right) dy = \int_0^a f(y) (a - y) dy \\
 &= \int_0^a f(x) (a - x) dx.
 \end{aligned}$$

证法 2

$$\int_0^a \left(\int_0^x f(y) dy \right) dx$$

分部积分

$$= x \int_0^x f(y) dy \Big|_0^a - \int_0^a x d \int_0^x f(y) dy$$

$$= a \int_0^a f(y) dy - \int_0^a x f(x) dx = \int_0^a f(x)(a-x) dx.$$

证法 3 令

$$F(x) = \int_0^x \left(\int_0^x f(y) dy \right) dx, \quad G(x) = \int_0^x f(y)(x-y) dy,$$

则

$$\begin{aligned} G'(x) &= \left(\int_0^x f(y)(x-y) dy \right)' \\ &= \left(x \int_0^x f(y) dy - \int_0^x y f(y) dy \right)' \\ &= \int_0^x f(y) dy + x f(x) - x f(x) = \int_0^x f(y) dy = F'(x). \end{aligned}$$

$$F(x) = F(0) + \int_0^x F'(y) dy = 0 + \int_0^x G'(y) dy = G(x) - G(0) = G(x) - 0 = G(x),$$

$$\int_0^a \left(\int_0^x f(y) dy \right) dx = F(a) = G(a) = \int_0^a f(y)(a-y) dy = \int_0^a f(x)(a-x) dx. \quad \square$$

例 10.3.14 计算由抛物线 $y=x^2$ 与 $y^2=x$ 围成的平面图形 Ω 的面积(图 10.3.17).

解法 1

$$\begin{aligned} v(\Omega) &= \int_{\Omega} 1 = \iint_{\Omega} dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} dy \\ &= \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

解法 2

$$v(\Omega) = \int_{\Omega} 1 = \iint_{\Omega} dx dy = \int_0^1 dy \int_{y^2}^{\sqrt{y}} dx \stackrel{\text{同解法 1}}{=} \frac{1}{3}. \quad \square$$

例 10.3.15 计算由两个圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 与 $x^2+z^2=a^2$ 所围成的空间立体的体积 V (图 10.3.18).

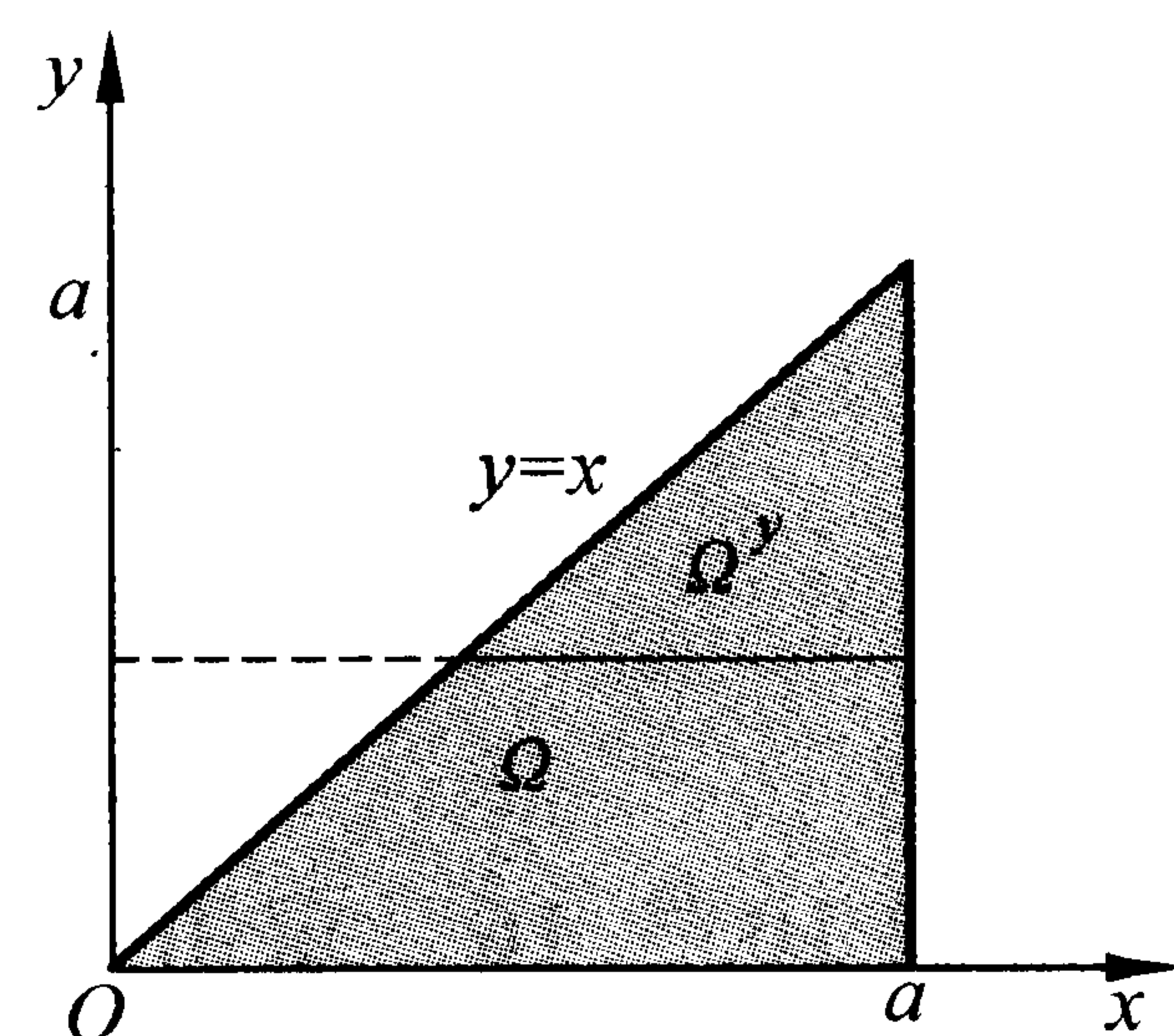


图 10.3.16

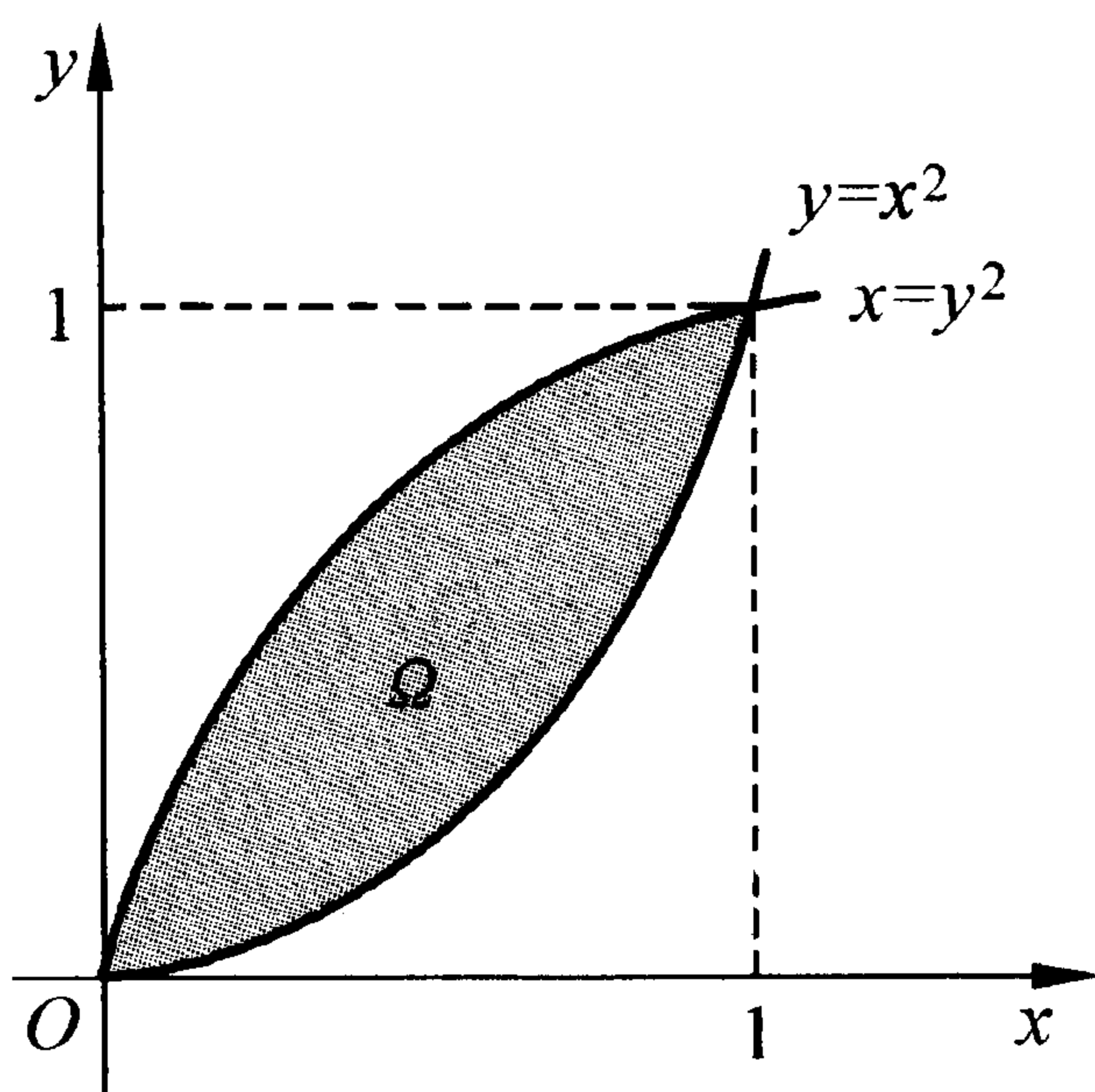


图 10.3.17

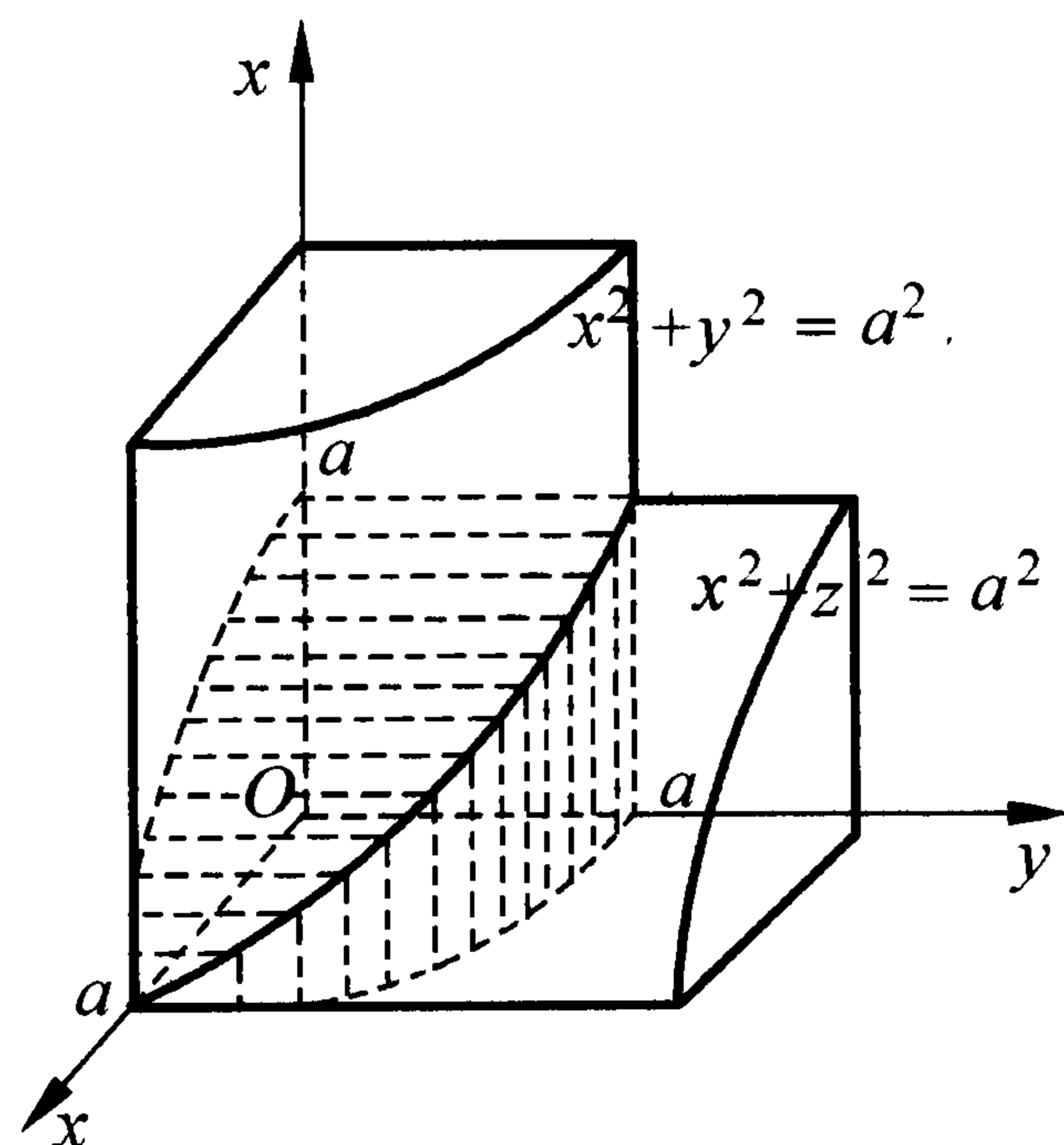


图 10.3.18

解 由对称性得到(对照第一册例 6.6.5)

$$\begin{aligned} V &= 8 \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq a^2 \\ x \geq 0, y \geq 0}} \sqrt{a^2 - x^2} dx dy = 8 \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2 - x^2}} \sqrt{a^2 - x^2} dy \\ &= 8 \int_0^a (a^2 - x^2) dx = 8 \left(a^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^a = \frac{16}{3} a^3. \end{aligned}$$

□

例 10.3.16 求由马鞍面 $z=xy$, 平面 $x+y+z=1$ 与 $z=0$ 所围成立体的体积 V .

解 首先, 马鞍面 $z=xy$ 与平面 $x+y+z=1$ 的交线在 Oxy 平面上的投影为双曲线

$$x+y+xy=1,$$

即

$$y = \frac{1-x}{1+x}.$$

这条双曲线经过 Oxy 平面上的点 $(1,0)$ 与 $(0,1)$, 并且以 $x=-1$ 与 $y=-1$ 为其渐近线. 其次, 从平面 $z=0$, 平面 $z=1-x-y$ 及马鞍面可以看出所围成的立体在 Oxy 平面上的投影为 $\Omega = \{(x,y) | x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 1\}$, 它是三角形区域, 也是求立体体积的积分区域. 上述双曲线一支将积分区域 Ω 分成 Ω_1 与 Ω_2 两部分(图 10.3.19, 图 10.3.20).

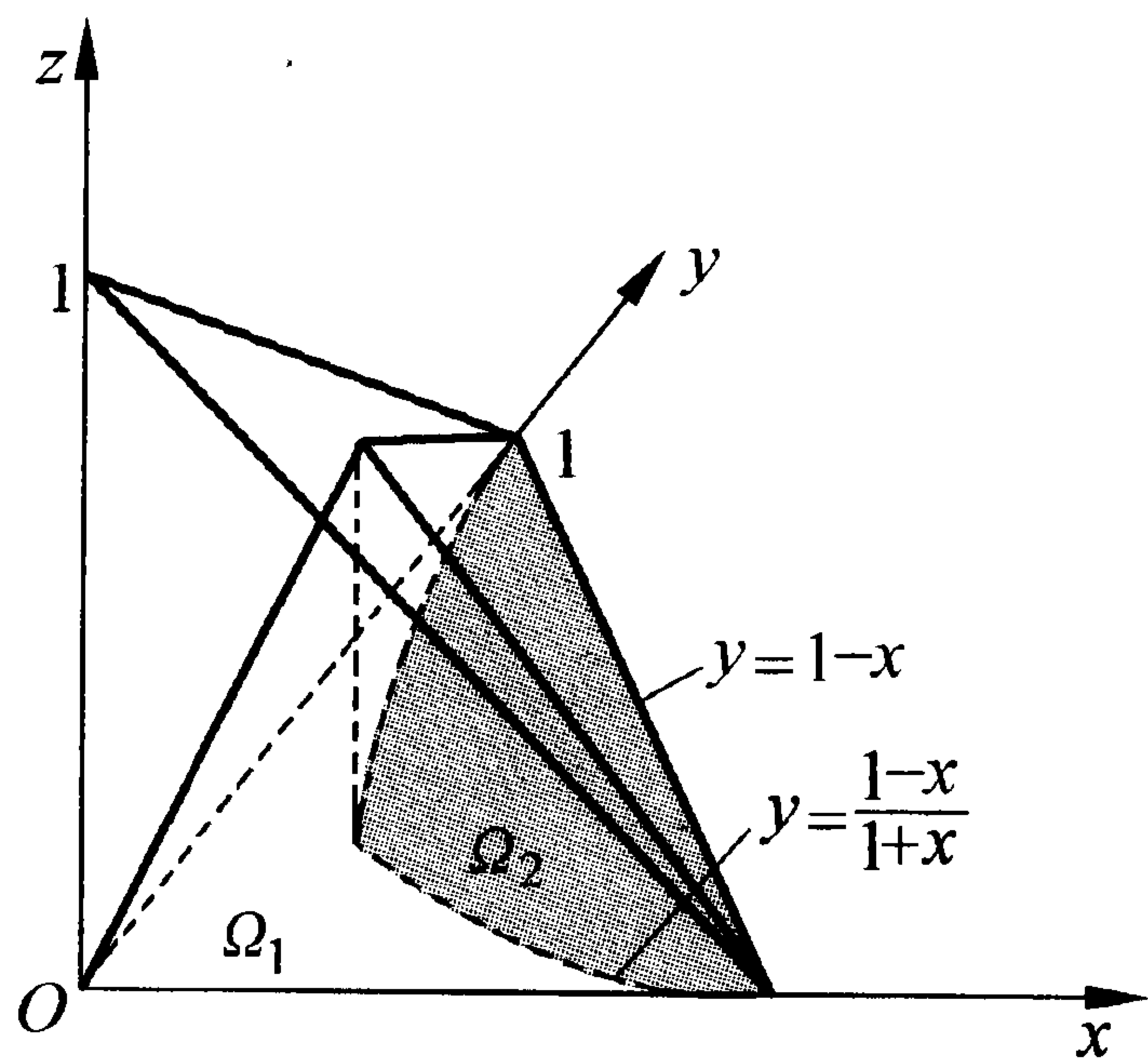


图 10.3.19

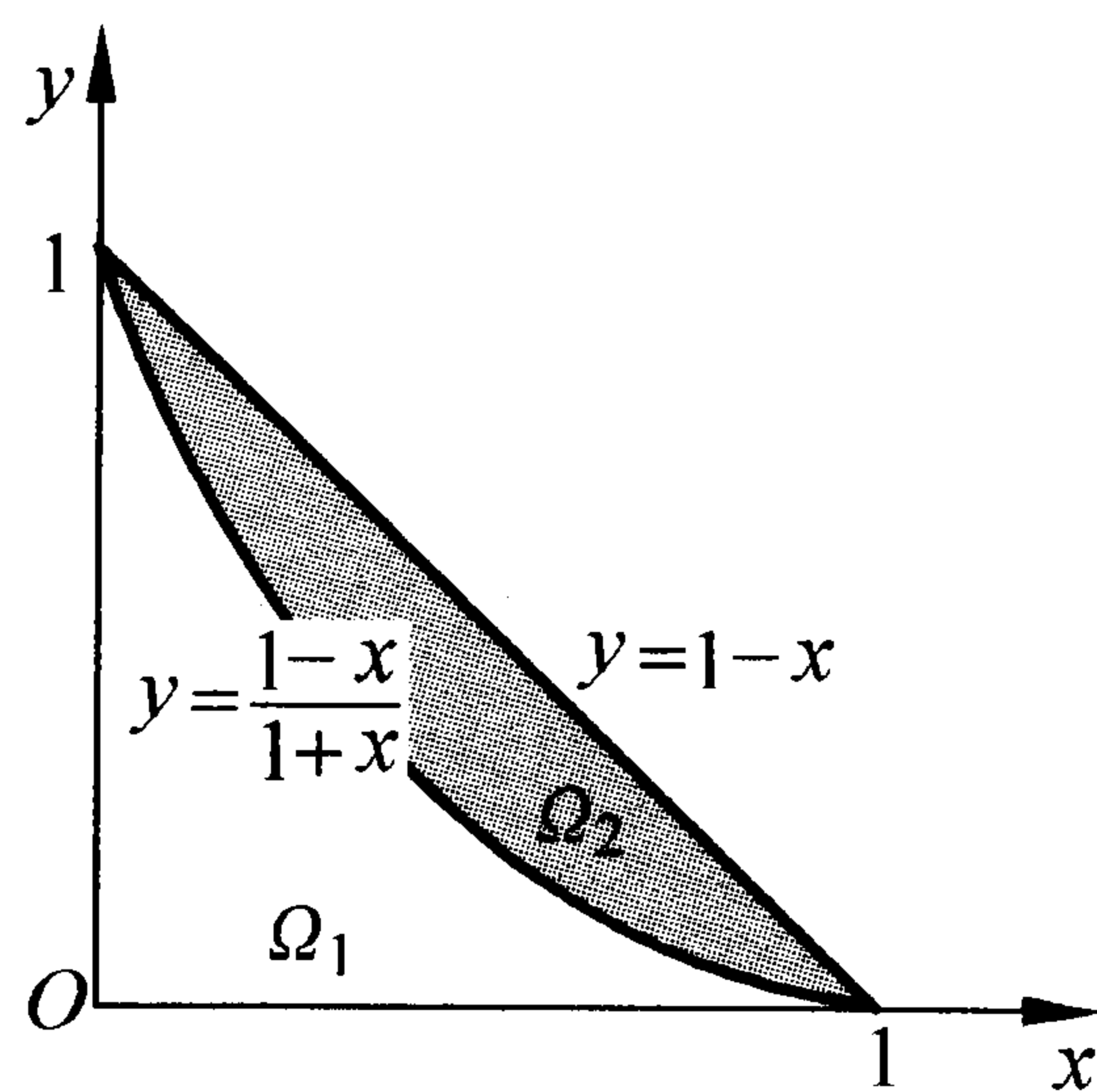


图 10.3.20

在 Ω_1 上, 由于 $xy < 1-x-y$, 故鞍面 $z_1=xy$ 在平面 $z_2=1-x-y$ 之下;
在 Ω_2 上, 由于 $1-x-y < xy$, 故平面 $z_2=1-x-y$ 在马鞍面 $z_1=xy$ 之下.
由此得到所求体积为

$$\begin{aligned} V &= \iint_{\Omega_1} xy dx dy + \iint_{\Omega_2} (1-x-y) dx dy \\ &= \int_0^1 x dx \int_{\frac{1-x}{1+x}}^{1-x} y dy + \int_0^1 dx \int_{\frac{1-x}{1+x}}^{1-x} (1-x-y) dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x(1-x)^2}{(1+x)^2} dx + \int_0^1 \left\{ \frac{x(1-x)^2}{1+x} - \frac{1}{2} \left[(1-x)^2 - \frac{(1-x)^2}{(1+x)^2} \right] \right\} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x(1-x)^2}{1+x} dx \stackrel{1+x=t}{=} \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{(t-1)(2-t)^2}{t} dt \\
 &= \frac{1}{2} \int_1^2 \left(t^2 - 5t + 8 - \frac{4}{t} \right) dt \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{t^3}{3} - \frac{5}{2}t^2 + 8t - 4\ln t \right) \Big|_1^2 = \frac{17}{12} - 2\ln 2.
 \end{aligned}$$

□

练习题 10.3

1. 计算二重积分:

$$(1) \iint_{[0,1]^2} \frac{x^2}{1+y^2} dx dy;$$

$$(2) \iint_{\left[0, \frac{\pi}{2}\right] \times [0,1]} x \cos(xy) dx dy;$$

$$(3) \iint_{[0,\pi]^2} \sin(x+y) dx dy.$$

2. 计算二重积分 $\int_I f$, 其中 $I = [0,1]^2$.

$$(1) f(x,y) = \begin{cases} 1, & y \leq x^2, \\ 0, & y > x^2; \end{cases}$$

$$(2) f(x,y) = \begin{cases} 1-x-y, & x+y \leq 1, \\ 0, & x+y > 1; \end{cases}$$

$$(3) f(x,y) = \begin{cases} x+y, & x^2 \leq y \leq 2x^2, \\ 0, & y < x^2 \text{ 或 } y > 2x^2. \end{cases}$$

3. 设函数 f 在闭区间 $[a,b] \times [c,d]$ 上有连续的二阶偏导数, 计算二重积分

$$\iint_{[a,b] \times [c,d]} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) dx dy.$$

4. 计算下列二重积分:

$$(1) \iint_{\Omega} \cos(x+y) dx dy, \text{ 其中 } \Omega \text{ 由 } x=0, y=x, y=\pi \text{ 围成};$$

$$(2) \iint_{\Omega} xy^2 dx dy, \Omega \text{ 由 } y^2 = 4x \text{ 与 } x=1 \text{ 围成};$$

$$(3) \iint_{\Omega} e^{x+y} dx dy, \Omega = \{(x,y) \mid |x| + |y| \leq 1\};$$

$$(4) \iint_{\Omega} |xy| dx dy, \Omega = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2\}, a > 0;$$

$$(5) \iint_{\Omega} x \cos(xy) dx dy, \Omega = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2\}, a > 0;$$

$$(6) \iint_{\Omega} |\cos(x+y)| \, dx dy, \Omega = [0, 1]^2;$$

$$(7) \iint_{\Omega} y^2 \, dx dy, \Omega \text{ 由旋轮线}$$

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

与 $y=0$ 围成.

5. 改变下列累次积分的次序:

$$(1) \int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy;$$

$$(2) \int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy;$$

$$(3) \int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy;$$

$$(4) \int_a^b dx \int_a^x f(x, y) dy;$$

$$(5) \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x, y) dy;$$

$$(6) \int_0^1 dx \int_{x-1}^{1-x} f(x, y) dy;$$

$$(7) \int_0^{\pi} dx \int_0^{\cos x} f(x, y) dy;$$

$$(8) \int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x, y) dy, \quad a > 0;$$

$$(9) \int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{1}{2}(3-x)} f(x, y) dy.$$

$$6. \text{ 设 } f \text{ 为一元连续函数. 证明: } \int_0^a dx \int_0^x f(x) f(y) dy = \frac{1}{2} \left(\int_0^a f(t) dt \right)^2$$

10.4 二重积分的换元(变量代换)

一元函数的积分有换元公式

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_a^{\beta} (f \circ \varphi)(t) \varphi'(t) dt.$$

对于二重积分也有类似的公式.

定理 10.4.1(二重积分的换元(变量代换)) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为开集, 映射

$$\mathbf{F}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2, (u, v) \mapsto \mathbf{F}(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$$

满足: (1°) $\mathbf{F} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^2)$;

$$(2^\circ) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \mathbf{J} \mathbf{F}(u, v) = \det \mathbf{J} \mathbf{F}(\mathbf{p}) \neq 0, \mathbf{p} = (u, v) \in \Omega;$$

(3°) $\mathbf{F}$ 为单射.

如果集合 Δ 为有面积集, 且 $\bar{\Delta} \subset \Omega$, f 为 $F(\Omega)$ 上的连续函数, 则 $\mathbf{F}(\Delta)$ 也为有面积集, 且

$$\int_{\mathbf{F}(\Delta)} f = \int_{\Delta} f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{J} \mathbf{F}|,$$

即

$$\iint_{F(\Delta)} f(x, y) dx dy = \iint_{\Delta} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

证明 为了突出本定理的证明, 如果用到一些结论时, 我们采用引理补叙的方式.

因为 Δ 为有面积集, 所以它有界, 从而 $\bar{\Delta}$ 有界闭集, 即为紧致集. 由 F 连续, 故 $F(\bar{\Delta})$ 也紧致. 从 f 连续知, f 在 $F(\bar{\Delta})$ 上连续有界. 又 $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^2)$, 故 $f \circ F | \det \mathbf{JF} |$ 在 $\bar{\Delta}$ 上连续有界.

根据引理 10.4.1, Δ 与 $F(\Delta)$ 都为有面积集, 因而积分

$$\int_{F(\Delta)} f, \quad \int_{\Delta} f \circ F | \det \mathbf{JF} |$$

都存在(有限). 下面证明它们相等.

(1) f 非负.

① 先证 $\int_{F(\Delta)} f \leq \int_{\Delta} f \circ F | \det \mathbf{JF} |$.

因为 $\bar{\Delta}$ 有界闭, 可作有界开集 Ω_0 . 使得

$$\bar{\Delta} \subset \Omega_0 \subset \bar{\Omega}_0 \subset \Omega.$$

设在 $\bar{\Omega}_0$ 上, $| \det \mathbf{JF} | \leq M$, 在 $F(\Delta)$ 上有 $0 \leq f \leq N$.

用平行于坐标轴的两族直线将 $\mathbb{R}^2$ 分割成大小相等的闭正方形, 其中与 Δ 相交者构成正方形族

$$T = \{I_1, I_2, \dots, I_n\}.$$

假定 $I_1, I_2, \dots, I_m \subset \Delta$, $I_{m+1}, I_{m+2}, \dots, I_n$ 既含有 Δ 中的点, 也含有 Δ^c 中的点(即都与 $\partial\Delta$ 相交). 当 $\|T\|$ 很小时, 可使(图 10.4.1).

$$I_j \subset \Omega_0, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

考虑 $F(I_j)$, $j = 1, 2, \dots, n$, 其中 $F(I_j) \subset F(\Delta)$, $j = 1, 2, \dots, m$; 当 $m+1 \leq j \leq n$ 时, $F(I_j)$ 中既含有 $F(\Delta)$ 中的点, 又含有 $F(\Delta)^c$ 中的点(由条件(1)与(3)).

于是, $F(\Delta)$ 被分成 $F(I_1), F(I_2), \dots, F(I_m), F(I_{m+1} \cap \Delta), \dots, F(I_n \cap \Delta)$. 由引理 10.4.2 (由 $\partial(I_{m+1} \cap \Delta) \subset \partial I_{m+1} \cup \partial\Delta$ 知, $\partial(I_{m+1} \cap \Delta)$ 为零面积集, 根据定理 10.2.5, $I_{m+1} \cap \Delta$ 为有面积集), 它们都为有面积集. 根据引理 10.4.1 与引理 10.4.2, 它们只在边界

$$\partial F(I_1) = F(\partial I_1), \partial F(I_2) = F(\partial I_2), \dots, \partial F(I_m) = F(\partial I_m),$$

$$\partial F(I_{m+1}) = F(\partial I_{m+1}), \partial F(I_{m+2}) = F(\partial I_{m+2}), \dots, \partial F(I_n) = F(\partial I_n),$$

$$\partial F(\Delta) = F(\partial\Delta)$$

上相交. 因此, 相交成零面积集.

因为 F 非负, 由引理 10.4.4(2)有

$$\sum_{j=1}^m \int_{F(I_j)} f \leq \sum_{j=1}^m \int_{I_j} f \circ F | \det \mathbf{JF} |.$$

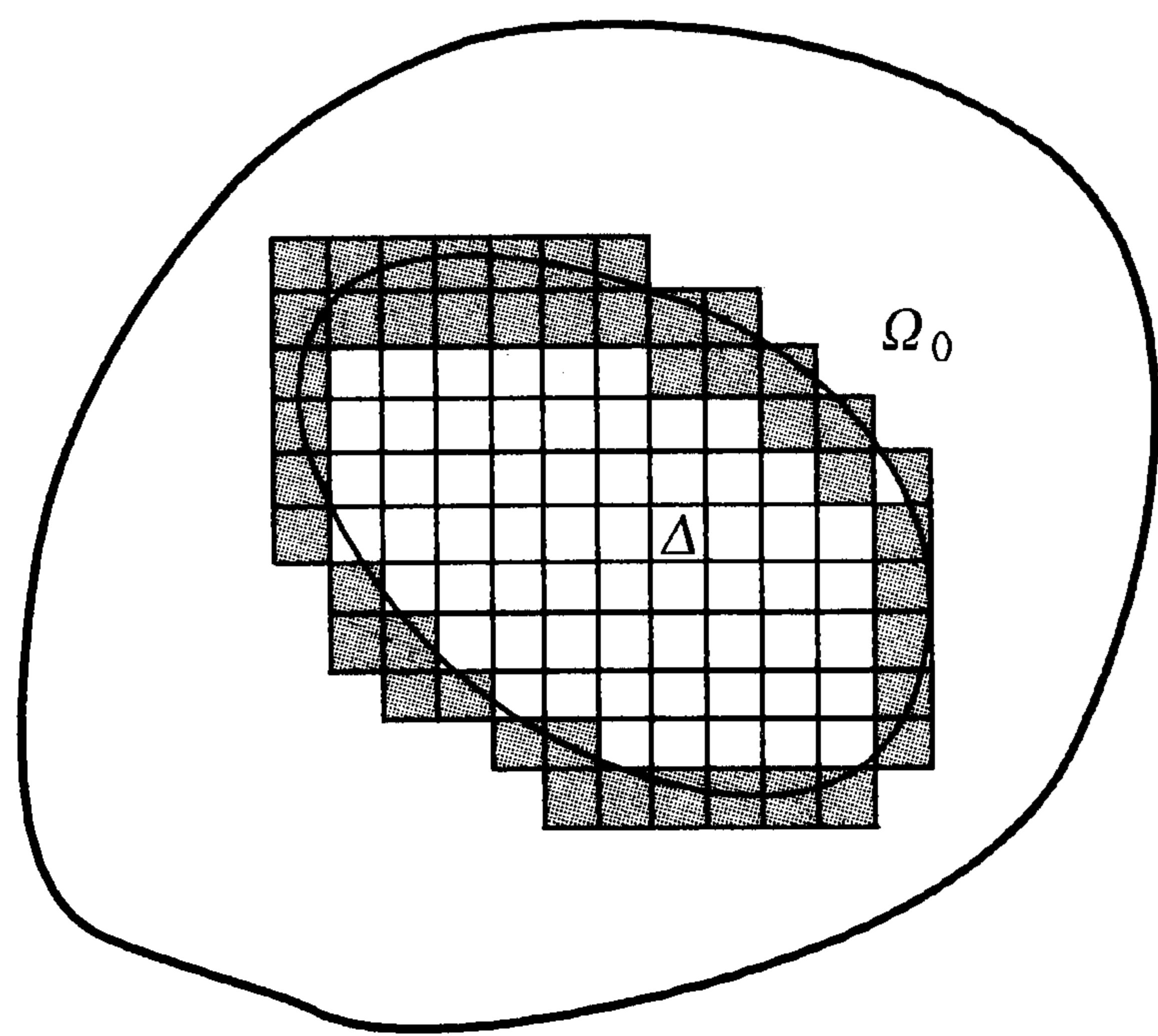


图 10.4.1

$$\begin{aligned}
\int_{F(\Delta)} f &\stackrel{\text{定理 10.2.8}}{=} \sum_{j=1}^m \int_{F(I_j)} f + \sum_{j=m+1}^n \int_{F(I_j \cap \Delta)} f \\
&= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{j=1}^m \int_{F(I_j)} f + \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{j=m+1}^n \int_{F(I_j \cap \Delta)} f \\
&= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{j=1}^m \int_{F(I_j)} f \leq \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{j=1}^m \int_{I_j} f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}| \\
&= \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{j=1}^m \int_{I_j} f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}| + \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{j=m+1}^n \int_{I_j \cap \Delta} f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}| \\
&= \int_{\Delta} f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}|,
\end{aligned}$$

其中第三个等式是由

$$\begin{aligned}
0 &\leq \sum_{j=m+1}^n \int_{F(I_j \cap \Delta)} f \leq N \sum_{j=m+1}^n \int_{F(I_j)} 1 \\
&\stackrel{\text{引理 10.4.4(2)}}{\leq} N \sum_{j=m+1}^n \int_{I_j} |\det \mathbf{JF}| \\
&\leq MN \sum_{j=m+1}^n v(I_j) \xrightarrow{\text{定理 10.2.4}} 0 (\|T\| \rightarrow 0),
\end{aligned}$$

及

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{j=m+1}^n \int_{F(I_j \cap \Delta)} f = 0$$

推得.

② 对函数 $f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}|$ 与映射 $\mathbf{F}^{-1}$ 在 $\mathbf{F}^{-1}(F(\Delta)) = \Delta$ 上再应用①中不等式就有

$$\begin{aligned}
\int_{\Delta} f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}| &= \int_{\mathbf{F}^{-1}(F(\Delta))} f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}| \\
&\leq \int_{F(\Delta)} f \circ \mathbf{F} \circ \mathbf{F}^{-1} |\det \mathbf{JF}| \cdot |\det \mathbf{JF}^{-1}| = \int_{F(\Delta)} f.
\end{aligned}$$

综合①和②, 对 $F \geq 0$, 有

$$\int_{F(\Delta)} f = \int_{\Delta} f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}|.$$

(2) 对一般的 $f \in C^0(F(\Delta), \mathbb{R})$.

记 $f^+(\mathbf{P}) = \max\{f(\mathbf{P}), 0\} \geq 0$, $f^-(\mathbf{P}) = -\min\{f(\mathbf{P}), 0\} \geq 0$. 于是, $f = f^+ - f^-$. 因为 f 在 $F(\Omega)$ 上连续, 仿照一元函数第一册练习题 2.4 题 10 知, f^+ 与 f^- 在 $F(\Omega)$ 上也连续. 由此与(1)推得

$$\begin{aligned}
\int_{F(\Delta)} f &= \int_{F(\Delta)} (f^+ - f^-) = \int_{F(\Delta)} f^+ - \int_{F(\Delta)} f^- \\
&= \int_{\Delta} f^+ \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}| - \int_{\Delta} f^- \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}| \\
&= \int_{\Delta} (f^+ - f^-) \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}| = \int_{\Delta} f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}|.
\end{aligned}$$

□

引理 10.4.1 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为开集, $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为映射. 如果 $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^2)$, l 为零面积集, $\bar{l} \subset \Omega$, 则 $F(l)$ 也为零面积集.

证明 因为 l 为零面积集, 故 l 有界, 从而 $\bar{l}$ 为有界闭集, 即紧致集. 所以存在有界开集 Ω_0 , 使得

$$\bar{l} \subset \Omega_0 \subset \bar{\Omega}_0 \subset \Omega.$$

于是, $\delta = \rho_0^2(\bar{l}, \partial\Omega_0) > 0$. $\forall \varepsilon > 0$, 因 l 为零面积集, 可作有限个大小相等的正方形 $I_1, I_2, \dots, I_n$ (边长为 $2a$), 使 $I_i \subset \Omega_0 \subset \Omega$, $\text{diam } I_i = 2\sqrt{2}a < \delta, i=1, 2, \dots, n$, 且

$$l \subset \bigcup_{i=1}^n I_i, \quad 4na^2 = \sum_{i=1}^n v(I_i) < \varepsilon,$$

则

$$F(l) \subset \bigcup_{i=1}^n F(I_i).$$

因为 $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^2)$, 所以 $\|JF\|$ 在紧致集 $\bar{\Omega}_0$ 上有界, 设 M 为其上界. $\forall p \in I_i$, 令 p' 为 I_i 的中心. 根据拟微分中值定理, $\exists \xi' \in \overline{pp'} (p \text{ 与 } p' \text{ 的连线})$,

$$\|F(p) - F(p')\| < \|JF(\xi')\| \|p - p'\| \leq M \cdot \sqrt{2}a = \sqrt{2}Ma.$$

因此, $F(l)$ 包含在 n 个边长为 $2\sqrt{2}Ma$, 中心在 $F(p')$ 的正方形中, 它们面积总和为

$$n \cdot 4 \cdot 2M^2a^2 < 2M^2\varepsilon.$$

由 ε 的任意性可知, $F(l)$ 为零面积集. □

引理 10.4.2 设 Ω 为开集, 映射

$$F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$$

满足: (1°) $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^2)$;

(2°) $\det JF(p) \neq 0, p \in \Omega$;

(3°) F 为单射.

那么: (1) 如果有界集 Δ 满足 $\bar{\Delta} \subset \Omega$, 则 $\partial F(\Delta) = F(\partial\Delta)$;

(2) 如果 $\bar{\Delta} \subset \Omega$, 且 Δ 有面积, 则 $F(\Delta)$ 也有面积.

证明 (1) 因 $\bar{\Delta}$ 为有界闭集, 即 $\bar{\Delta}$ 为紧致集, 又 F 连续, 故 $F(\bar{\Delta})$ 也紧致. 由于 $F(\Delta) \subset F(\bar{\Delta})$, 故 $\overline{F(\Delta)} \subset \overline{F(\bar{\Delta})} = F(\bar{\Delta})$. 所以

$$\partial F(\Delta) \subset \overline{F(\Delta)} \subset F(\bar{\Delta}) = F(\Delta^\circ) \cup F(\partial\Delta).$$

根据逆射定理, $F(\Delta^\circ)$ 为开集, 而 $F(\Delta^\circ) \subset F(\Delta)$. 因此,

$$F(\Delta^\circ) \subset F(\Delta)^\circ,$$

从而

$$\partial F(\Delta) \subset F(\partial\Delta).$$

另一方面, 如果 $p \in F(\partial\Delta)$, 则有 $t \in \partial\Delta$, 使得 $F(t) = p$. 于是, $\exists t^n \in \Delta$ 与 $\tilde{t}^n \in \Delta^c$, s. t. $t^n \rightarrow t, \tilde{t}^n \rightarrow t (n \rightarrow +\infty)$. 由于 F 连续, 故 $F(t^n) \rightarrow F(t) = p, F(\tilde{t}^n) \rightarrow F(t) = p$. 但是, $F(t^n) \in$

$F(\Delta), F(\bar{t}^n) \in F(\Delta^c), n \in \mathbb{Z}_+$. 又 F 为单射, 故 $F(\Delta^c) \subset F(\Delta)^c$, 即 $F(\Delta^c) \cap F(\Delta) = \emptyset$. 由上推得 $p \in \partial F(\Delta)$, 从而 $F(\partial\Delta) \subset \partial F(\Delta)$.

综合上述, 我们证明了 $\partial F(\Delta) = F(\partial\Delta)$.

(2) 因 $\bar{\Delta}$ 紧致, F 连续, 故 $F(\bar{\Delta})$ 紧致, 从而 $F(\Delta) \subset F(\bar{\Delta})$, $F(\Delta)$ 为有界集. 又因 Δ 有面积, 根据定理 10.2.5, $\partial\Delta$ 为零面积集. 再根据引理 10.4.1, $\partial F(\Delta) = F(\partial\Delta)$ 为零面积集. 于是, 结合定理 10.2.5 可知, $F(\Delta)$ 有面积. $\square$

引理 10.4.3 设

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = L(u, v) = A \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + w, \quad \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

其中 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 为二阶可逆方阵, w 为二维列向量. 则映射 L 将区间 $I \subset \mathbb{R}^2$ 映成平行四边形 $L(I)$, 其面积

$$v(L(I)) = |\det \mathbf{JL}| v(I) = |\det A| v(I).$$

证明 设 $I = [u_0, u_1] \times [v_0, v_1]$, 则

$$v(I) = (u_1 - u_0)(v_1 - v_0),$$

且

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} u_1 - u_0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ v_1 - v_0 \end{pmatrix} \mid (\lambda, \mu) \in [0, 1]^2 \right\}.$$

于是,

$$L(I) = \left\{ A \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix} + \lambda A \begin{pmatrix} u_1 - u_0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu A \begin{pmatrix} 0 \\ v_1 - v_0 \end{pmatrix} + w \mid (\lambda, \mu) \in [0, 1]^2 \right\}$$

为平行四边形(图 10.4.2, 取 $w=0$).

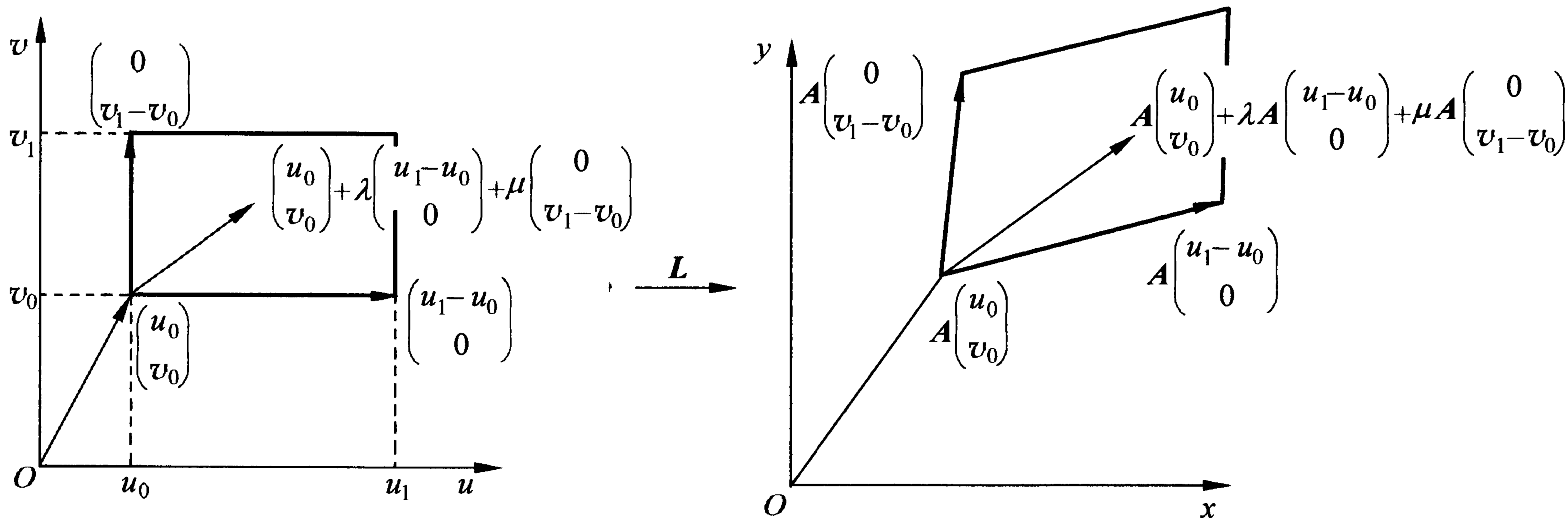


图 10.4.2

众所周知, 上述平行四边形面积为

$$\begin{aligned}
v(L(I)) &= \left\| \mathbf{A} \begin{pmatrix} u_1 - u_0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \mathbf{A} \begin{pmatrix} 0 \\ v_1 - v_0 \end{pmatrix} \right\| \\
&= \left\| \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 - u_0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ v_1 - v_0 \end{pmatrix} \right\| \\
&= \left\| \begin{pmatrix} a(u_1 - u_0) \\ c(u_1 - u_0) \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b(v_1 - v_0) \\ d(v_1 - v_0) \end{pmatrix} \right\| \\
&= \left\| \det \begin{pmatrix} a(u_1 - u_0) & c(u_1 - u_0) \\ b(v_1 - v_0) & d(v_1 - v_0) \end{pmatrix} \mathbf{k} \right\| \\
&= \left| \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right| (u_1 - u_0)(v_1 - v_0) \\
&= |\det \mathbf{A}| v(I) = |\det \mathbf{JL}| v(I).
\end{aligned}$$

□

引理 10.4.4 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为开集, 映射

$$\mathbf{F}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$$

满足: (1°) $\mathbf{F} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^2)$;

$$(2^\circ) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \mathbf{JF}(u, v) = \det \mathbf{JF}(\mathbf{p}), \mathbf{p} = (u, v) \in \Omega;$$

(3°) $\mathbf{F}$ 为单射.

如果 f 为 $\mathbf{F}(\Omega)$ 上的非负连续函数, 则有:

(1) $\forall \tau_0 \in \Omega, \forall \varepsilon > 0$, 必存在 τ_0 的开邻域 G , 当正方形闭区间 $I \subset G$ 且 $\tau_0 \in I$ 时, 有

$$\int_{\mathbf{F}(I)} f \leq \int_I f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}| + \varepsilon v(I);$$

(2) 对一切正方形闭区间 $I \subset \Omega$ 有

$$\int_{\mathbf{F}(I)} f \leq \int_I f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}|.$$

证明 (1) 由假设, 所证不等式两端的被积函数都是连续的, 而 $\mathbf{F}(I)$ 是有面积(引理 10.4.2(2)) 的紧致集, 因此, 积分 $\int_{\mathbf{F}(I)} f$ 与 $\int_I f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}|$ 都是存在的.

对 $\tau_0 \in \Omega, \varepsilon > 0$, 取两个数 ζ 与 η 都很小, 使

$$\zeta > 0, \quad 0 < \eta < |\det \mathbf{JF}(\tau_0)|,$$

$[f \circ \mathbf{F}(\tau_0) + \eta] |\det \mathbf{JF}(\tau_0)| (1 + \zeta)^2 - [f \circ \mathbf{F}(\tau_0) - \eta] [|\det \mathbf{JF}(\tau_0)| - \eta] < \varepsilon$
(因为上式左边当 $\zeta = \eta = 0$ 时为 0, 所以满足上述不等式的 ζ 与 η 是可以找到的).

取 τ_0 的开邻域 G_1 , 当 $\tau \in G_1$ 时,

$$|\det \mathbf{JF}(\tau)| > |\det \mathbf{JF}(\tau_0)| - \eta,$$

$$f \circ \mathbf{F}(\tau_0) - \eta < f \circ \mathbf{F}(\tau) < f \circ \mathbf{F}(\tau_0) + \eta.$$

令

$$L(\tau) = F(\tau_0) + JF(\tau_0)(\tau - \tau_0).$$

因为 $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^2)$, $F(\tau_0) - L(\tau_0) = 0$, 所以存在 τ_0 的开邻域 $G \subset G_1$, 当 $\tau \in G$ 时,

$$\begin{aligned} \|F(\tau) - L(\tau)\| &= \|F(\tau) - F(\tau_0) - JF(\tau_0)(\tau - \tau_0)\| = o(\|\tau - \tau_0\|) \\ &< \frac{\zeta}{2\sqrt{2} \|JF(\tau_0)^{-1}\|} \|\tau - \tau_0\|. \end{aligned}$$

任取正方形闭区间 $I \subset G$, 且 $\tau_0 \in I$. 设 I 的边长为 a . 任取 $p \in F(I)$, 有 $\tau \in I$ 使 $p = F(\tau)$. 令 $\lambda = L^{-1}(p)$, 则 $L(\lambda) = p = F(\tau)$,

$$L(\lambda) - L(\tau) = JF(\tau_0)(\lambda - \tau),$$

从而

$$\lambda - \tau = JF(\tau_0)^{-1}[L(\lambda) - L(\tau)].$$

从前两式得到

$$\begin{aligned} \|\lambda - \tau\| &= \|JF(\tau_0)^{-1}[L(\lambda) - L(\tau)]\| \leq \|JF(\tau_0)^{-1}\| \|L(\lambda) - L(\tau)\| \\ &= \|JF(\tau_0)^{-1}\| \|F(\tau) - L(\tau)\| \\ &< \|JF(\tau_0)^{-1}\| \frac{\zeta}{2\sqrt{2} \|JF(\tau_0)^{-1}\|} \|\tau - \tau_0\| \\ &= \frac{\zeta}{2\sqrt{2}} \|\tau - \tau_0\|. \end{aligned}$$

因为 $\tau, \tau_0 \in I$, 所以

$$\|\tau - \tau_0\| \leq \sqrt{2}a.$$

$$\|\lambda - \tau\| < \frac{\zeta}{2\sqrt{2}} \|\tau - \tau_0\| \leq \frac{\zeta}{2\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2}a = \frac{\zeta a}{2} \quad (\text{图 10.4.3}).$$

设 I_1 是与 I 同中心的正方形闭区间(图 10.4.3), 边长为 $a + \zeta a = (1 + \zeta)a$, 则由上式可知 $\lambda \in I_1$. 所以 $F(\tau) = p = L(\lambda) \in L(I_1)$. 因此, $F(I) \subset L(I_1)$. 再由引理 10.4.3 便知

$$\begin{aligned} v(F(I)) &\leq v(L(I_1)) = |\det JL| v(I_1) \\ &= |\det JF(\tau_0)| v(I_1) \\ &= |\det JF(\tau_0)| (1 + \zeta)^2 a^2 \\ &= |\det JF(\tau_0)| (1 + \zeta)^2 v(I). \end{aligned}$$

由此式与上述 $f \circ F(\tau) < f \circ F(\tau_0) + \eta$ 得到

$$\begin{aligned} \int_{F(I)} f &\leq [f \circ F(\tau_0) + \eta] v(F(I)) \\ &\leq [f \circ F(\tau_0) + \eta] |\det JF(\tau_0)| (1 + \zeta)^2 v(I). \end{aligned}$$

另一方面, 由上述 $|\det JF(\tau)| > |\det JF(\tau_0)| - \eta > 0$ 及 $f \circ F(\tau) > f \circ F(\tau_0) - \eta$, 若

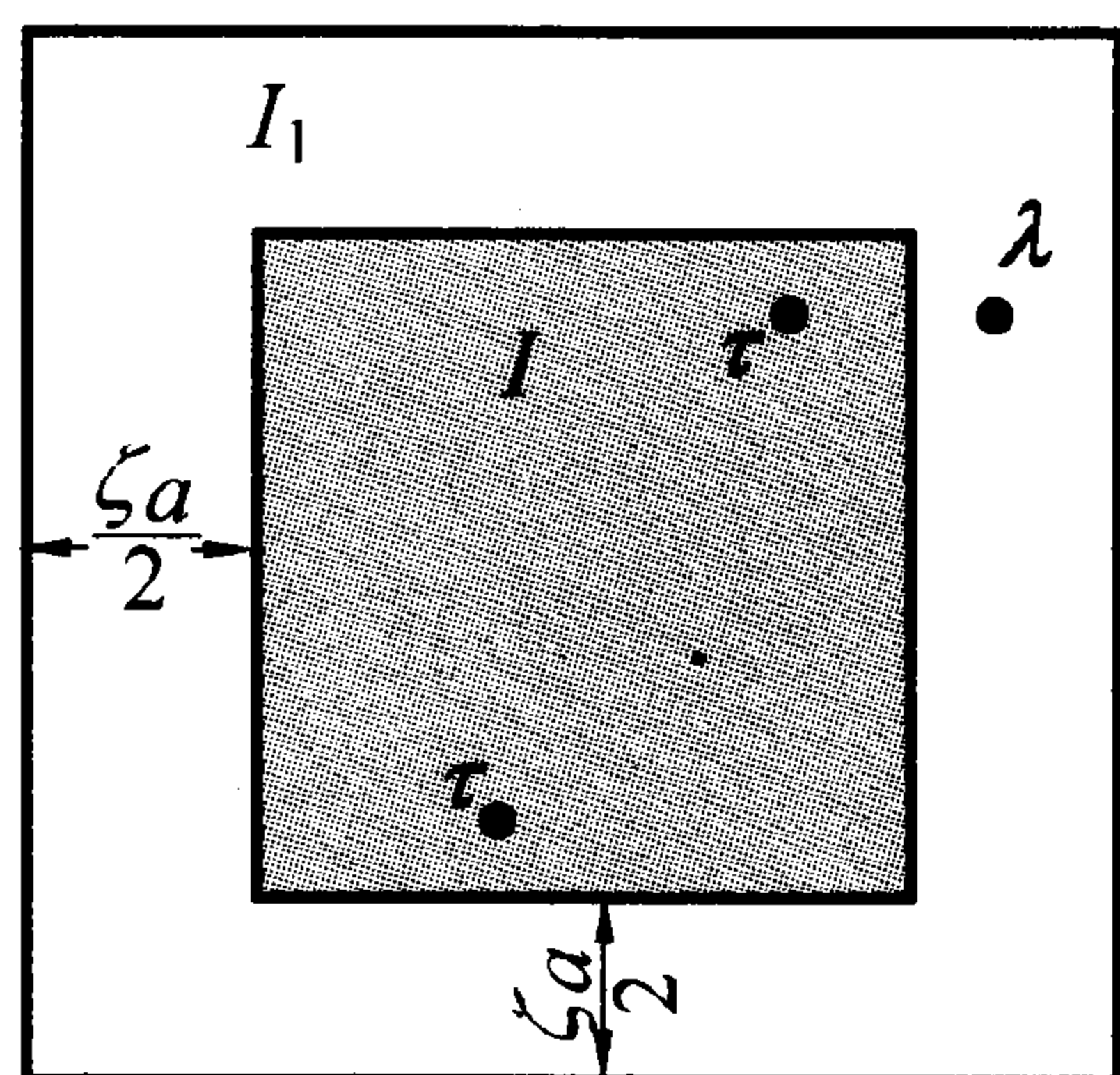


图 10.4.3

$f \circ \mathbf{F}(\boldsymbol{\tau}_0) - \eta \geq 0$, 有

$$\int_I f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}| \geq [f \circ \mathbf{F}(\boldsymbol{\tau}_0) - \eta][|\det \mathbf{JF}(\boldsymbol{\tau}_0)| - \eta]v(I);$$

若 $f \circ \mathbf{F}(\boldsymbol{\tau}_0) - \eta < 0$, 则上式右端为负, 而因 f 非负左端积分非负, 所以上式也成立.

综合上述, 推得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbf{F}(I)} f &\leq (f \circ \mathbf{F}(\boldsymbol{\tau}_0) + \eta) |\det \mathbf{JF}(\boldsymbol{\tau}_0)| (1 + \zeta)^2 v(I) \\ &\leq [(f \circ \mathbf{F}(\boldsymbol{\tau}_0) - \eta)(|\det \mathbf{JF}(\boldsymbol{\tau}_0)| - \eta) + \varepsilon]v(I) \\ &\leq \int_I f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}| + \varepsilon v(I). \end{aligned}$$

(2) (反证) 设有正方形闭区间 $I \subset \Omega$ 使

$$\int_{\mathbf{F}(I)} f \leq \int_I f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}|$$

不成立. 令

$$\int_{\mathbf{F}(I)} f - \int_I f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}| = \alpha,$$

则 $\alpha > 0$. 将 I 等分为 4 个小正方形闭区间, 则 4 个正方形闭区间中必有一个, 记为 I_1 , 使

$$\int_{\mathbf{F}(I_1)} f - \int_{I_1} f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}| \geq \frac{\alpha}{4}.$$

再将 I_1 等分为 4 个正方形闭区间, 其中又必有一个 I_2 , 使

$$\int_{\mathbf{F}(I_2)} f - \int_{I_2} f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}| \geq \frac{\alpha}{4^2}.$$

这样我们便得到正方形闭区间序列 $I_1 \supset I_2 \supset \cdots$. 显然, $\text{diam} I_n \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$.

根据定理 7.3.4 (闭集套原理), $\exists_1 \boldsymbol{\tau}_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$. 于是, $\boldsymbol{\tau}_0 \in \Omega$. 任给 $\varepsilon > 0$, 由 (1) 存在 $\boldsymbol{\tau}_0$ 的开邻域 $G \subset \Omega$ 满足 (1) 的结论. 当 n 充分大时便有 $I_n \subset G$, 于是有

$$\frac{\varepsilon v(I)}{4^n} = \varepsilon v(I_n) \geq \int_{\mathbf{F}(I_n)} f - \int_{I_n} f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}| \geq \frac{\alpha}{4^n},$$

即

$$\varepsilon v(I) \geq \alpha > 0.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得到 $0 \geq \alpha > 0$, 矛盾. □

注 10.4.1 注意: 不能从 (1) 中不等式

$$\int_{\mathbf{F}(I)} f \leq \int_I f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}| + \varepsilon v(I)$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得到

$$\int_{\mathbf{F}(I)} f \leq \int_I f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}|.$$

这从引理 10.4.4(1) 可看出, 对取定的 $\boldsymbol{\tau}_0 \in \Omega$, 取定的 $\varepsilon > 0$, 有 $\boldsymbol{\tau}_0$ 的开邻域 G , 当正方

形闭区间 $I \subset G$ 且 $\tau_0 \in I$ 时, 才有

$$\int_{F(I)} f \leq \int_I f \circ \mathbf{F} |\det \mathbf{JF}| + \varepsilon v(I),$$

其中 I 依赖于 ε .

例 10.4.1 计算二重积分

$$\iint_{\Omega} \frac{x-y+1}{x+y+2} dx dy,$$

其中 Ω 是以 $(-1, 0), (0, -1), (1, 0), (0, 1)$ 为顶点的正方形区域(图 10.4.4).

解 由于被积函数较繁杂, 化二重积分为累次积分可能很困难. 从积分区域边界为 $x+y=-1, x+y=1, x-y=-1, x-y=1$ 以及被积函数中含 $x-y$ 与 $x+y$ 可猜测应作变换

$$\begin{cases} u = x+y, \\ v = x-y, \end{cases} \quad (u, v) \in [-1, 1]^2.$$

它的逆变换为

$$\begin{cases} x = \frac{u+v}{2}, \\ y = \frac{u-v}{2}, \end{cases}$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{2},$$

或者

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = 1 / \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = 1 / \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}.$$

于是,

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} \frac{x-y+1}{x+y+2} dx dy &= \iint_{[0,1]^2} \frac{v+1}{u+2} \cdot \frac{1}{2} du dv \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (v+1) dv \int_{-2}^1 \frac{du}{u+2} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{v^2}{2} + v \right) \Big|_{-1}^1 \cdot \ln(u+2) \Big|_{-1}^1 = 1 \cdot \ln 3 = \ln 3. \end{aligned}$$

□

例 10.4.2 设 Ω 为由 $x=0, y=0$ 与 $x+y=1$ 所围成的图形, 求二重积分

$$\iint_{\Omega} e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy.$$

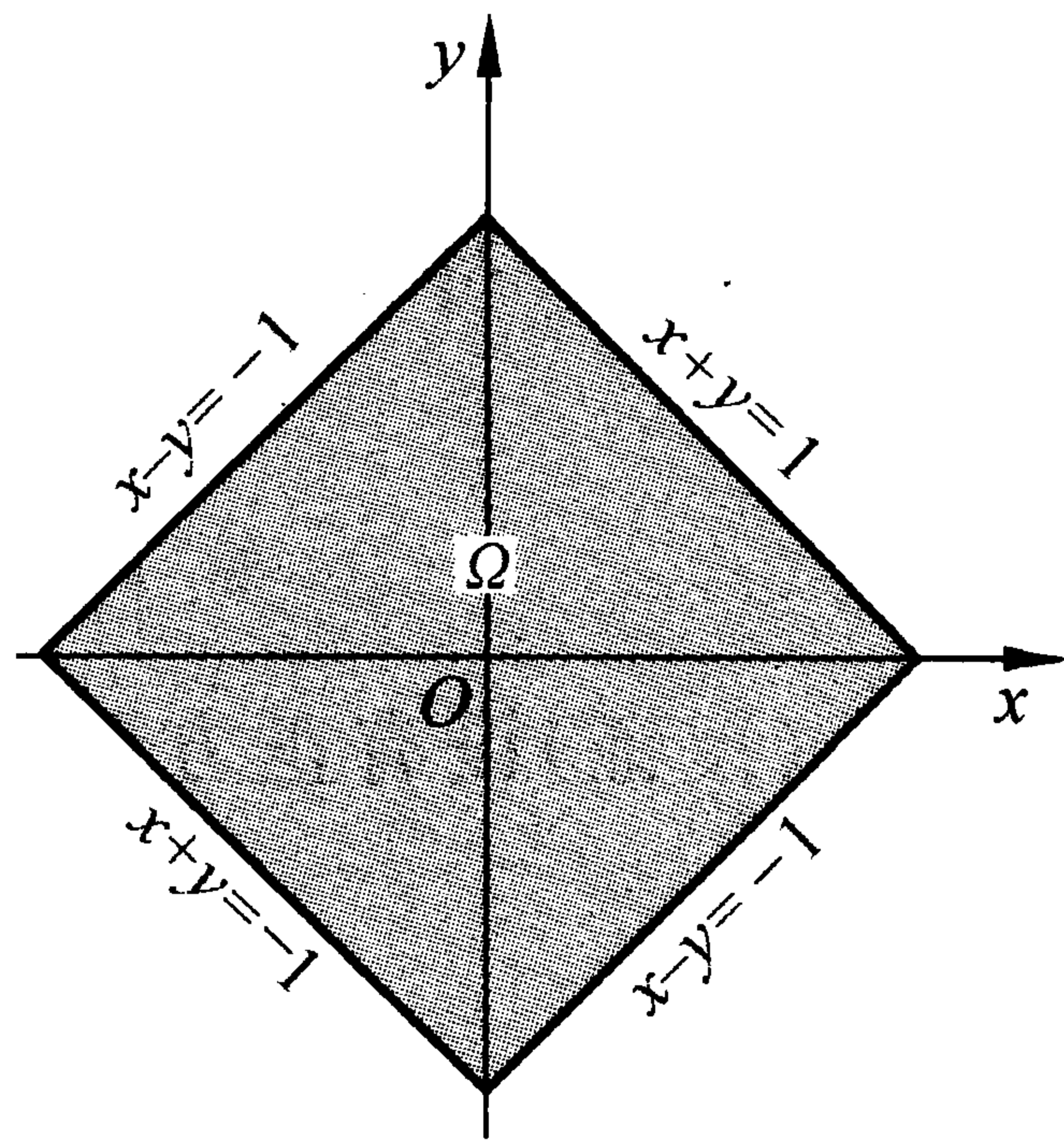


图 10.4.4

解 积分区域 Ω 为一个三角形闭区域(图 10.4.5), 形状并不复杂, 这时二重积分计算的困难是由被积函数造成的. 此外, 还要注意, 被积函数虽然在原点处没有定义, 但它在 $\Omega \setminus \{(0,0)\}$ 上是有界的:

$$0 < e^{\frac{x-y}{x+y}} = e^{1-\frac{2y}{x+y}} \leq e,$$

因此, 只需在 $(0,0)$ 点随意定义一个确定的值(实数), 得到延拓后的新函数总是可积的, 且积分值完全由 $e^{\frac{x-y}{x+y}}$ 所决定.

从被积函数与积分区域都可猜测应作变换

$$\begin{cases} u = x - y, \\ v = x + y, \end{cases}$$

由此解出

$$\begin{cases} x = \frac{u+v}{2}, \\ y = \frac{v-u}{2}. \end{cases}$$

这个映射将 uOv 平面上的闭区域 $\Delta = \{(u,v) \mid |u| \leq v, 0 \leq v \leq 1\}$ (图 10.4.6) 映成 xOy 平面上的闭区域 Ω , 而且显然是一一映射. 这时,

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2}.$$

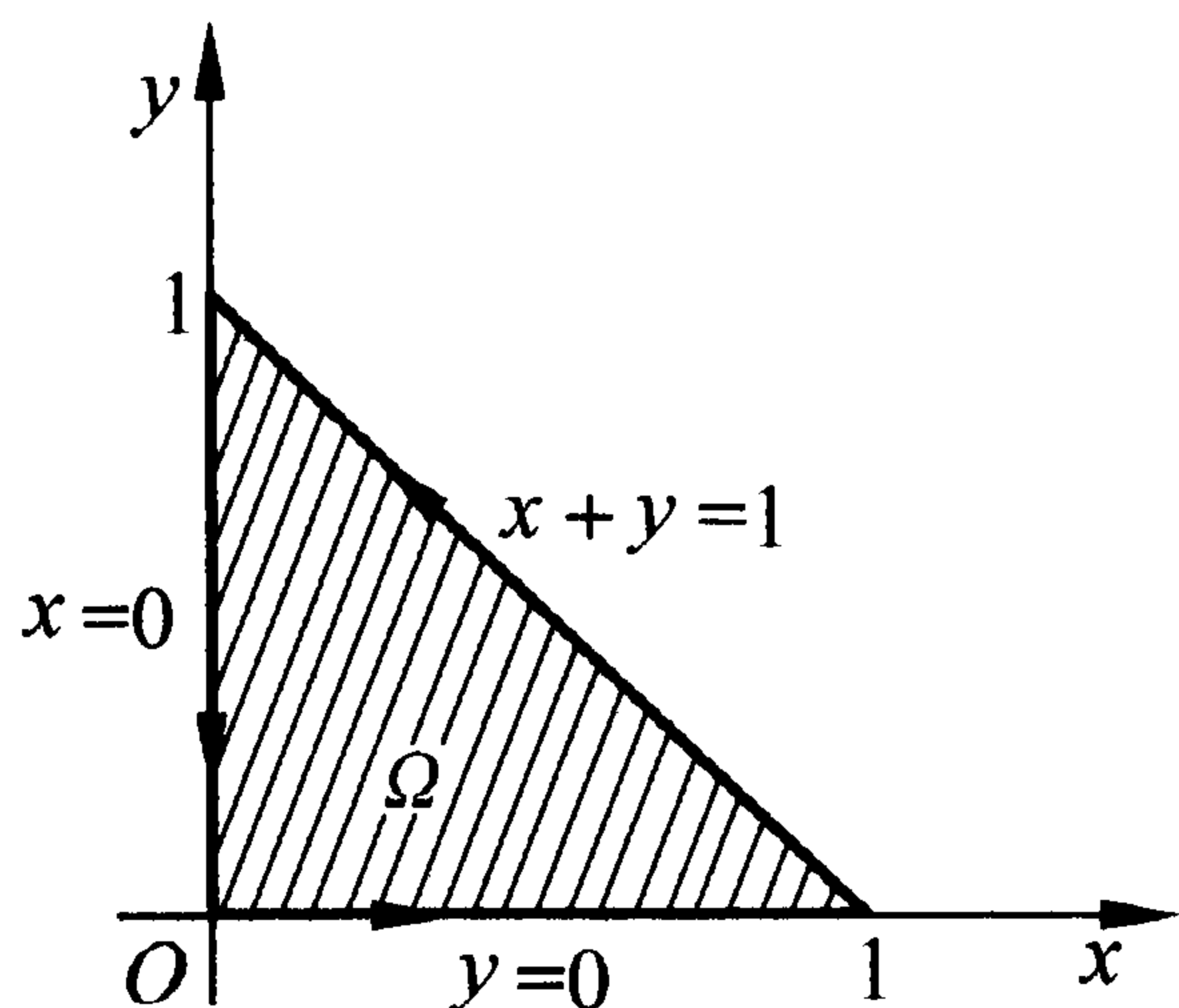


图 10.4.5

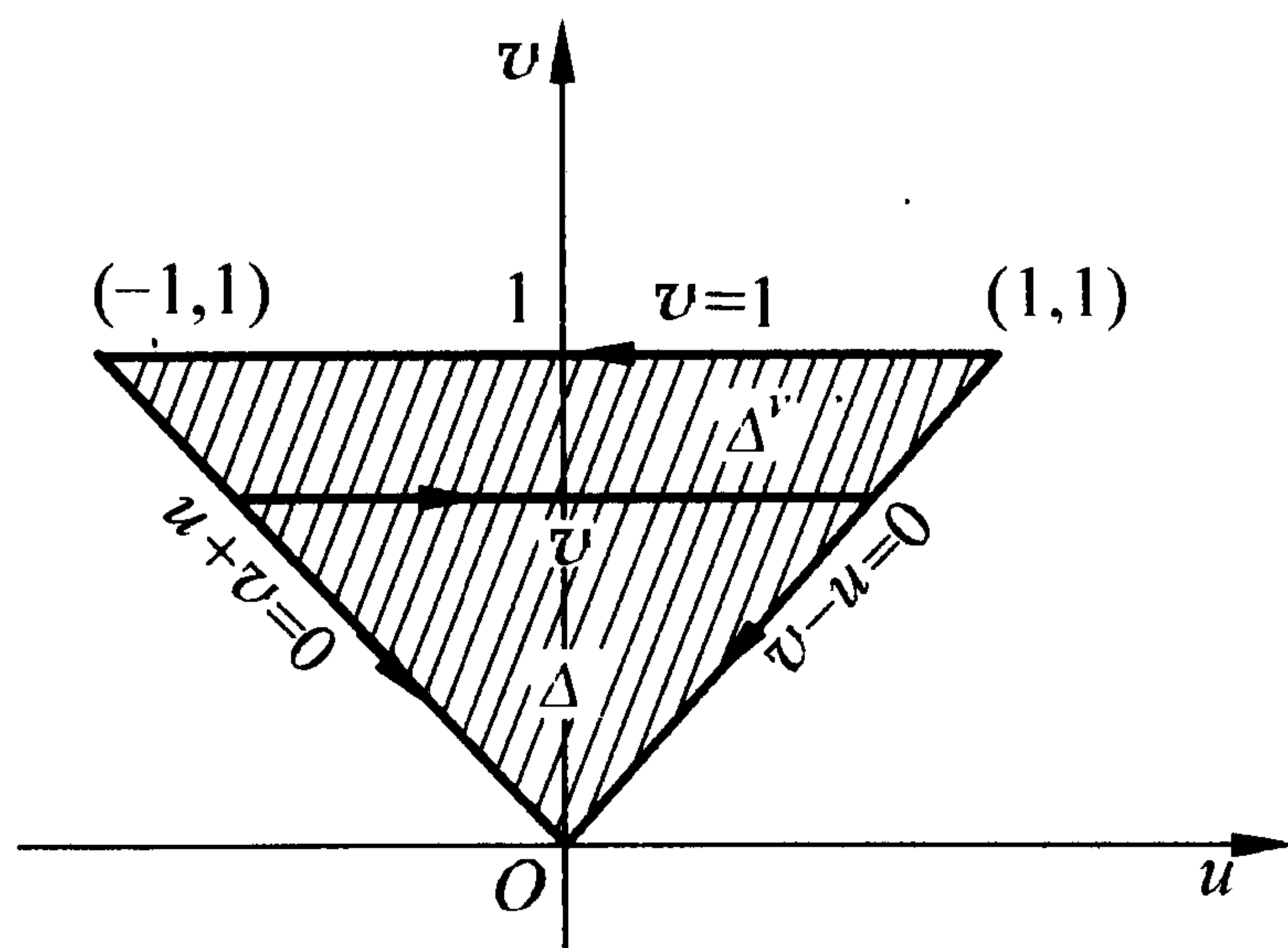


图 10.4.6

应用二重积分换元公式得到

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy &= \frac{1}{2} \iint_{\Delta} e^{\frac{u}{v}} du dv = \frac{1}{2} \int_0^1 dv \int_{-v}^v e^{\frac{u}{v}} du \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 v e^{\frac{u}{v}} \Big|_{u=-v}^{u=v} dv = \frac{1}{2} \int_0^1 v(e - e^{-1}) dv \\ &= \frac{1}{4} (e - e^{-1}). \end{aligned}$$

□

例 10.4.3 设 Ω 为由 4 条抛物线

$$y^2 = px, y^2 = qx, x^2 = ay, x^2 = by$$

($0 < p < q, 0 < a < b$) 所围成的图形 (图 10.4.7). 计算 Ω 的面积与二重积分

$$\iint_{\Omega} \frac{1}{xy} dx dy, \quad \iint_{\Omega} xy dx dy.$$

解 引入参数 u, v 使

$$\begin{cases} y^2 = ux, \\ x^2 = vy, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} u = \frac{y^2}{x}, \\ v = \frac{x^2}{y}, \end{cases}$$

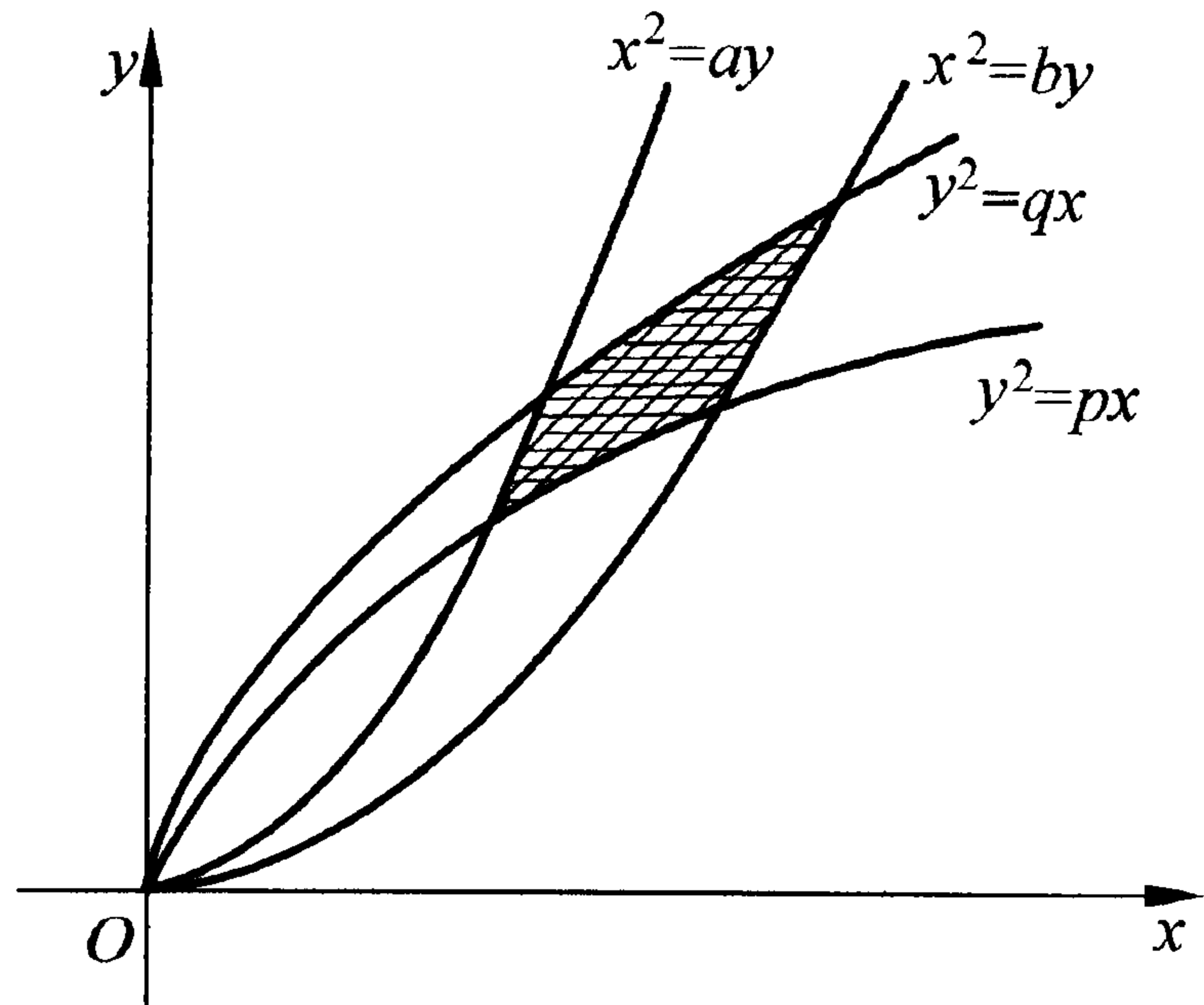


图 10.4.7

其中 $p \leq u \leq q, a \leq v \leq b$. 这说明, 在这变换之下, 图形 Ω 变成了 uOv 平面上的闭区间 $[p, q] \times [a, b]$. 解出 x 与 y 得到

$$\begin{cases} x = (uv^2)^{\frac{1}{3}}, \\ y = (u^2v)^{\frac{1}{3}}. \end{cases}$$

通过简单的计算可得

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3}u^{-\frac{2}{3}}v^{\frac{2}{3}} & \frac{2}{3}u^{\frac{1}{3}}v^{-\frac{1}{3}} \\ \frac{2}{3}u^{-\frac{1}{3}}v^{\frac{1}{3}} & \frac{1}{3}u^{\frac{2}{3}}v^{-\frac{2}{3}} \end{vmatrix} = -\frac{1}{3}.$$

或者从

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} -\frac{y^2}{x^2} & \frac{2y}{x} \\ \frac{2x}{y} & -\frac{x^2}{y^2} \end{vmatrix} = -3$$

得到

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = 1 / \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}.$$

记上述变换为 $F: (0, +\infty) \times (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty) \times (0, +\infty)$, 它为 C^1 映射, 将 $\Delta = [p, q] \times [a, b]$ 一一映为 Ω , 则 $F(\Delta) = \Omega$.

Ω 的面积为

$$v(\Omega) = \iint_{\Omega} dx dy = \frac{1}{3} \iint_{\Delta} du dv = \frac{1}{3} \int_p^q du \int_a^b dv = \frac{1}{3} (q - p)(b - a).$$

注意到 $xy = uv$, 便有

$$\begin{aligned}
\iint_{\Omega} \frac{1}{xy} dx dy &= \frac{1}{3} \iint_{\Delta} \frac{1}{uv} du dv = \frac{1}{3} \int_p^q \frac{du}{u} \int_a^b \frac{dv}{v} = \frac{1}{3} \ln u \Big|_p^q \cdot \ln v \Big|_a^b \\
&= \frac{1}{3} (\ln q - \ln p) (\ln b - \ln a). \\
\iint_{\Omega} xy dx dy &= \frac{1}{3} \iint_{\Delta} uv du dv = \frac{1}{3} \int_p^q u du \int_a^b v dv = \frac{1}{3} \frac{u^2}{2} \Big|_p^q \frac{v^2}{2} \Big|_a^b \\
&= \frac{1}{12} (q^2 - p^2) (b^2 - a^2).
\end{aligned}$$

□

例 10.4.4 求二重积分

$$\iint_{\Omega} (\sqrt{x} + \sqrt{y}) dx dy,$$

其中 Ω 由 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1, x=0, y=0$ 围成(图 10.4.8).

解法 1 作变换

$$\begin{cases} x = r \cos^4 \varphi, \\ y = r \sin^4 \varphi, \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned}
\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \varphi)} &= \begin{vmatrix} \cos^4 \varphi & 4r \cos^3 \varphi (-\sin \varphi) \\ \sin^4 \varphi & 4r \sin^3 \varphi \cos \varphi \end{vmatrix} \\
&= 4r \sin^3 \varphi \cos^3 \varphi (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = 4r \sin^3 \varphi \cos^3 \varphi,
\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
\iint_{\Omega} (\sqrt{x} + \sqrt{y}) dx dy &= \iint_{\substack{0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}}} \sqrt{r} (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) \cdot 4r \sin^3 \varphi \cos^3 \varphi dr d\varphi \\
&= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi \cos^3 \varphi d\varphi \int_0^1 r^{\frac{3}{2}} dr = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{8} \sin^3 2\varphi d\varphi \cdot \frac{2}{5} r^{\frac{5}{2}} \Big|_0^1 \\
&= \frac{1}{10} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 2\varphi - 1) d\cos 2\varphi = \frac{1}{10} \left(\frac{\cos^3 2\varphi}{3} - \cos 2\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{1}{10} \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{3} \right) = \frac{2}{15};
\end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned}
\iint_{\Omega} (\sqrt{x} + \sqrt{y}) dx dy &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi \cos^3 \varphi d\varphi \cdot \frac{2}{5} r^{\frac{5}{2}} \Big|_0^1 \\
&= \frac{8}{5} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi (1 - \sin^2 \varphi) d\sin \varphi
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{8}{5} \left(\frac{\sin^4 \varphi}{4} - \frac{\sin^6 \varphi}{6} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= \frac{8}{5} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \frac{2}{15}.
 \end{aligned}$$

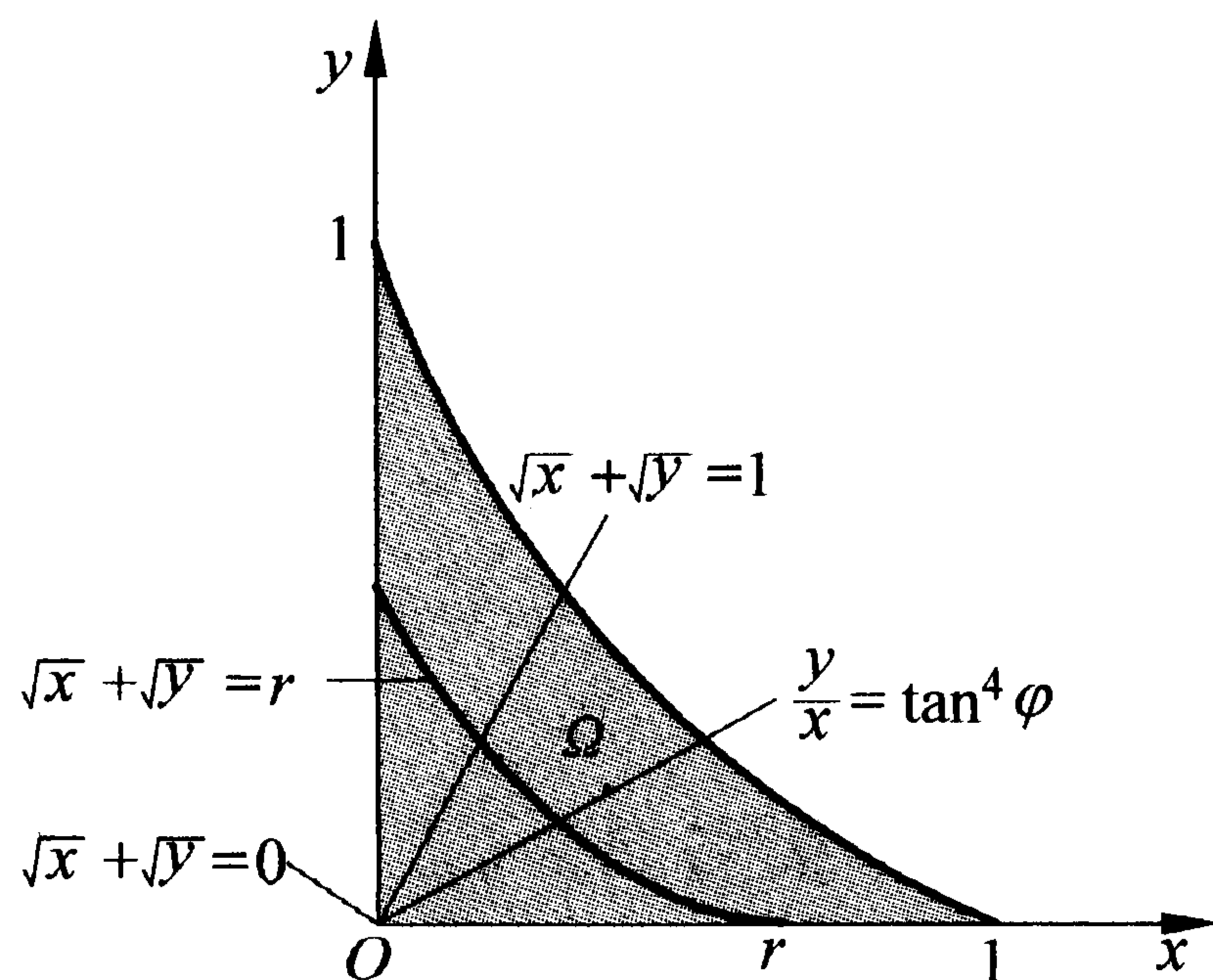


图 10.4.8

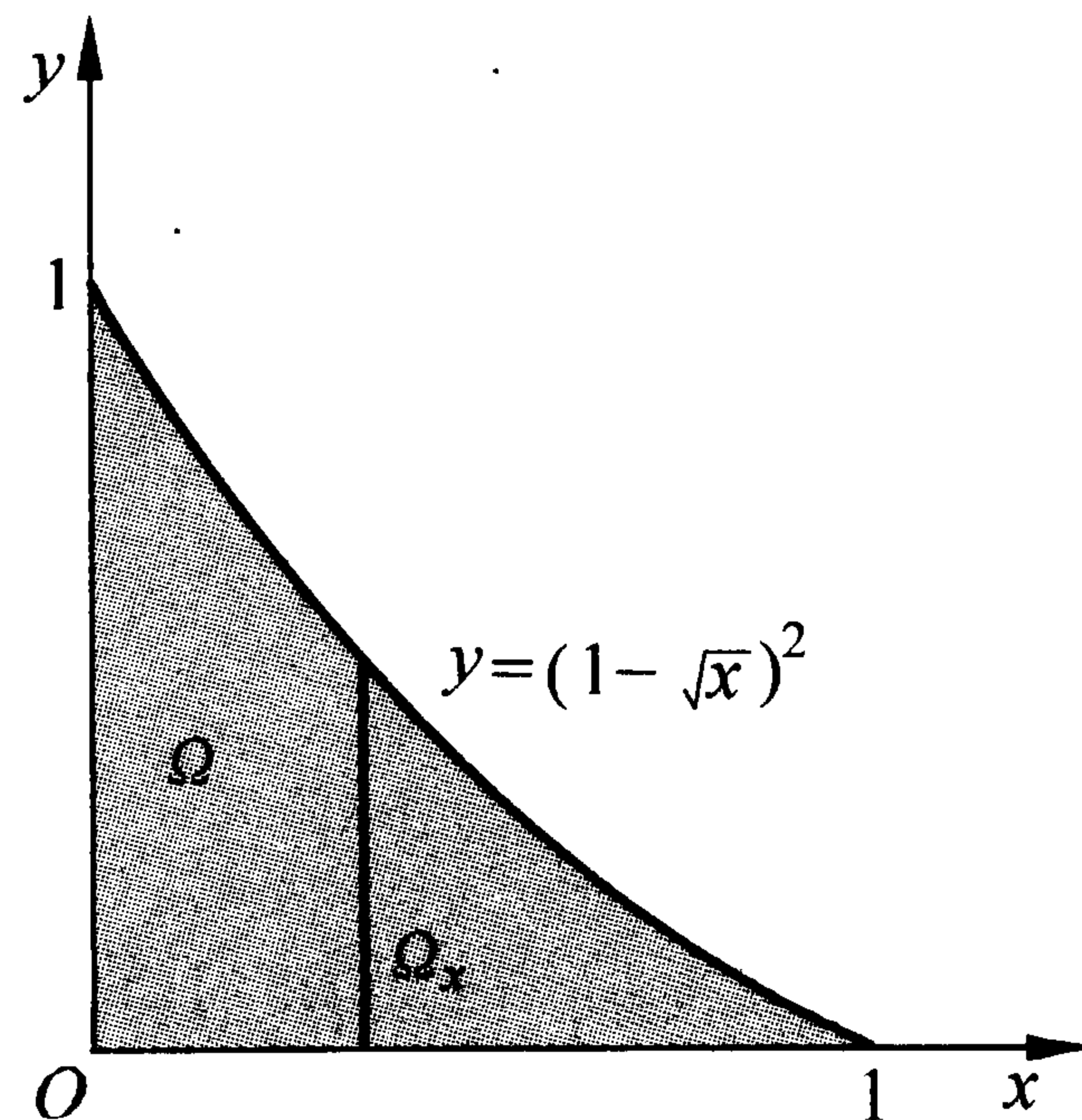


图 10.4.9

解法 2 由对称性(图 10.4.9),有

$$\begin{aligned}
 \iint_{\Omega} (\sqrt{x} + \sqrt{y}) dx dy &= 2 \iint_{\Omega} \sqrt{x} dx dy = 2 \int_0^1 \sqrt{x} dx \int_0^{(1-\sqrt{x})^2} dy \\
 &= 2 \int_0^1 \sqrt{x} (1 - \sqrt{x})^2 dx = 2 \int_0^1 (\sqrt{x} - 2x + x^{\frac{3}{2}}) dx \\
 &= 2 \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - x^2 + \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} \right) \Big|_0^1 = 2 \left(\frac{2}{3} - 1 + \frac{2}{5} \right) = \frac{2}{15}. \quad \square
 \end{aligned}$$

注 10.4.2 (1) 细心地读者会想到例 10.4.4 解法 1 中的变换不是一一对应,其 Jacobi 行列式,当 $r \neq 0, \varphi \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时,

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \varphi)} = 4r \sin^3 \varphi \cos^3 \varphi \neq 0.$$

并且该变换在 $\Delta_\epsilon = [\epsilon, 1] \times [\epsilon, \frac{\pi}{2} - \epsilon]$ 上为一一映射(图 10.4.10),它在变换下的像为 Ω_ϵ .

于是

$$\begin{aligned}
 \iint_{\Omega} (\sqrt{x} + \sqrt{y}) dx dy &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \iint_{\Omega_\epsilon} (\sqrt{x} + \sqrt{y}) dx dy \\
 &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} 4 \int_{\epsilon}^{\frac{\pi}{2} - \epsilon} \sin^3 \varphi \cos^3 \varphi d\varphi \int_{\epsilon}^1 r^{\frac{3}{2}} dr \\
 &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi \cos^3 \varphi d\varphi \int_0^1 r^{\frac{3}{2}} dr = \frac{2}{15}.
 \end{aligned}$$

今后,如例 10.4.4 解法 1 与例 10.4.2 中的类似的二重积分,不再作一一说明,而作直接的计算.

(2) 解法 2 比解法 1 要简单.

例 10.4.5 计算由曲线 $xy=1$, $xy=2$ 及直线 $y=x$, $y=4x$ 围成的图形 Ω 的面积 (图 10.4.11).

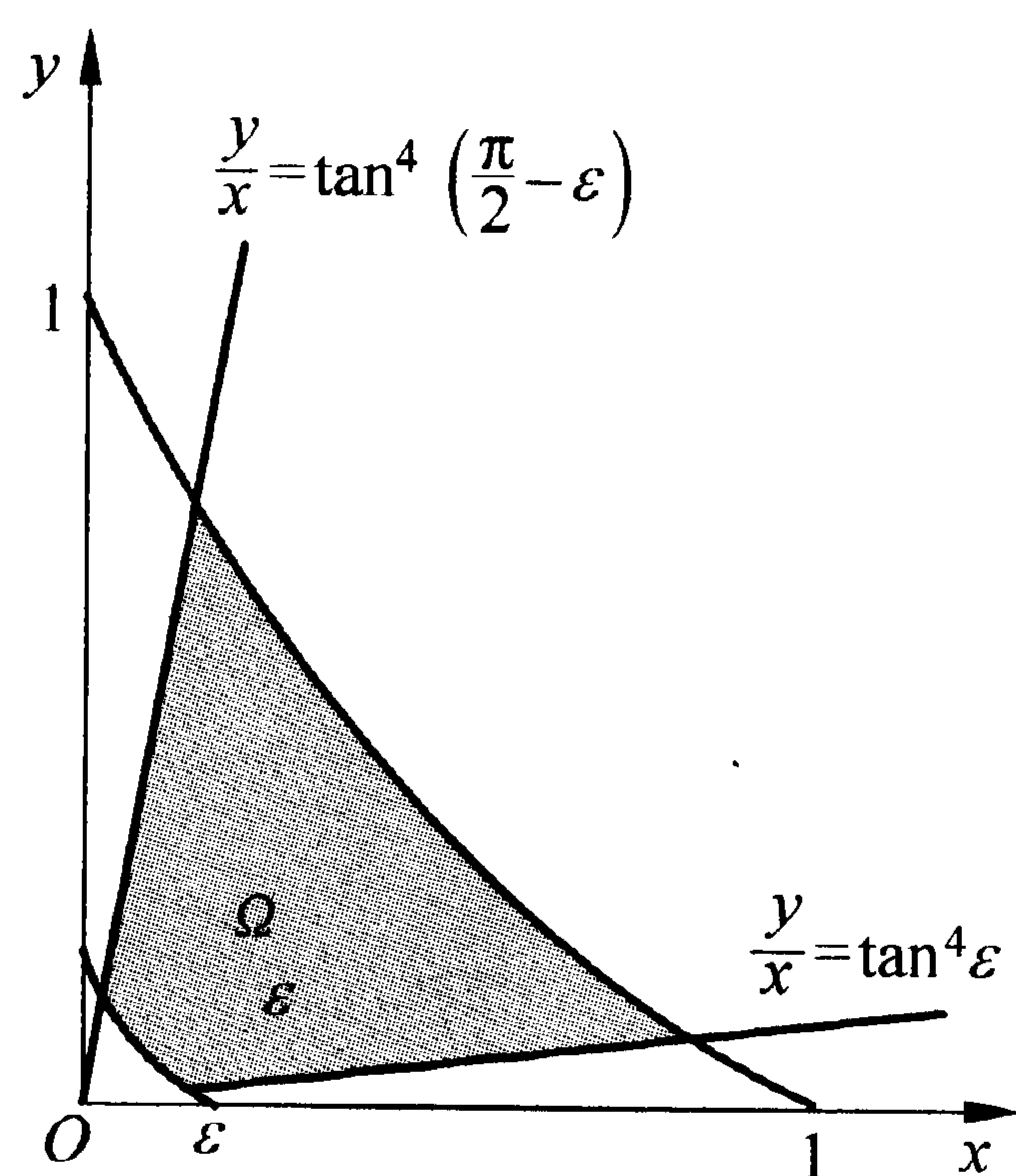


图 10.4.10

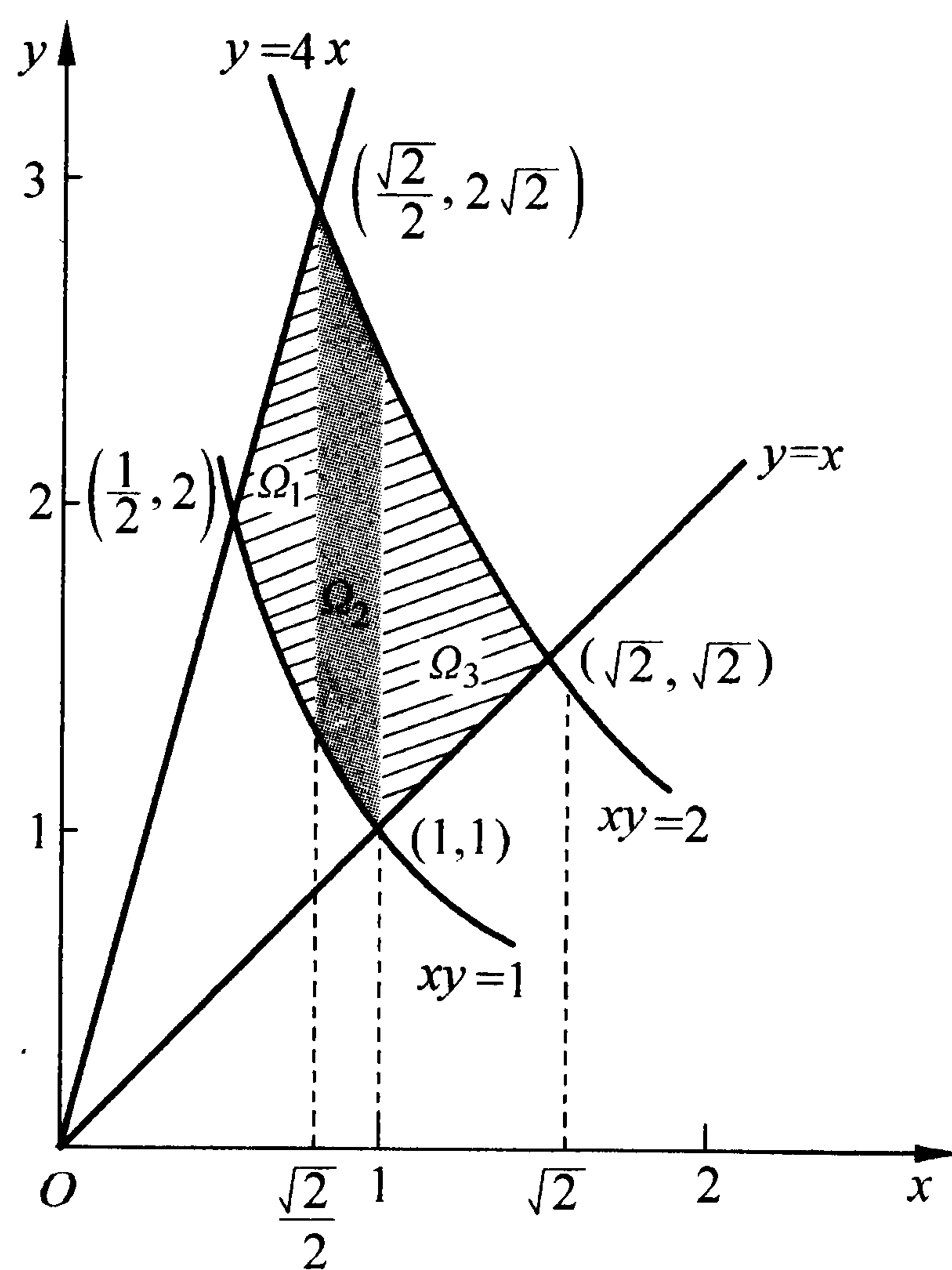


图 10.4.11

解法 1 令

$$\begin{cases} u = xy, \\ y = vx, \end{cases}$$

即作变换

$$\begin{cases} u = xy, \\ v = \frac{y}{x}, \end{cases}$$

它将 Ω 变为 $\Delta = [1, 2] \times [1, 4]$. 由于 $u = xy = x \cdot vx = x^2 v$, 解得其逆变换为

$$\begin{cases} x = u^{\frac{1}{2}} v^{-\frac{1}{2}}, \\ y = u^{\frac{1}{2}} v^{\frac{1}{2}}, \end{cases}$$

它的 Jacobi 行列式为

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} u^{-\frac{1}{2}} v^{-\frac{1}{2}} & -\frac{1}{2} u^{\frac{1}{2}} v^{-\frac{3}{2}} \\ \frac{1}{2} u^{-\frac{1}{2}} v^{\frac{1}{2}} & \frac{1}{2} u^{\frac{1}{2}} v^{-\frac{1}{2}} \end{vmatrix} = \frac{1}{2v}.$$

或者从

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = 2 \cdot \frac{y}{x}$$

得到

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = 1 \bigg/ \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \frac{x}{2y} = \frac{1}{2v}.$$

于是

$$\begin{aligned} v(\Omega) &= \int_{\Omega} 1 = \iint_{\Omega} dx dy = \iint_{\Delta} \frac{1}{2v} du dv \\ &= \frac{1}{2} \int_1^2 du \int_1^4 \frac{dv}{v} = \frac{1}{2} (2-1) \ln v \bigg|_1^4 = \ln 2. \end{aligned}$$

解法 2 将 Ω 分成 3 个区域 $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$ (图 10.4.11), 并化二重积分为累次积分, 则有

$$\begin{aligned} v(\Omega) &= \int_{\Omega} 1 = \int_{\Omega_1} 1 + \int_{\Omega_2} 1 + \int_{\Omega_3} 1 \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_{\frac{1}{x}}^{4x} dy + \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 dx \int_{\frac{1}{x}}^{\frac{2}{x}} dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_x^{\frac{2}{x}} dy \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(4x - \frac{1}{x} \right) dx + \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x} \right) dx + \int_1^{\sqrt{2}} \left(\frac{2}{x} - x \right) dx \\ &= (2x^2 - \ln x) \bigg|_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} + \ln x \bigg|_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 + 2 \ln x \bigg|_1^{\sqrt{2}} - \frac{x^2}{2} \bigg|_1^{\sqrt{2}} \\ &= 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) - \ln \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}} - \ln \frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \ln \sqrt{2} - \frac{1}{2} (2 - 1) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \ln 2 + \ln 2 - \frac{1}{2} = \ln 2. \end{aligned}$$

□

例 10.4.6 计算二重积分 (图 10.4.12) $\iint_{\substack{x^4+y^4 \leq 1 \\ x \geq 0, y \geq 0}} xy dx dy$.

解 作变换

$$\begin{cases} x = r \sqrt{\cos \varphi}, \\ y = r \sqrt{\sin \varphi}, \end{cases}$$

则

$$\begin{cases} r^4 = r^4 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = x^4 + y^4, \\ \sqrt{\tan \varphi} = \sqrt{\frac{\sin \varphi}{\cos \varphi}} = \frac{y}{x}, \\ \begin{cases} r = (x^4 + y^4)^{\frac{1}{4}}, \\ \varphi = \arctan \frac{y^2}{x^2}. \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \varphi)} &= \begin{vmatrix} \sqrt{\cos \varphi} & r \frac{-\sin \varphi}{2\sqrt{\cos \varphi}} \\ \sqrt{\sin \varphi} & r \frac{\cos \varphi}{2\sqrt{\sin \varphi}} \end{vmatrix} \\ &= \frac{r}{2\sqrt{\sin \varphi \cos \varphi}} (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = \frac{r}{2\sqrt{\sin \varphi \cos \varphi}}. \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} \iint_{\substack{x^4+y^4 \leq 1, \\ x \geq 0, y \geq 0}} xy \, dx \, dy &= \iint_{\substack{0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}}} r^2 \sqrt{\sin \varphi \cos \varphi} \frac{r}{2\sqrt{\sin \varphi \cos \varphi}} \, dr \, d\varphi \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 r^3 \, dr = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{r^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{16}. \end{aligned}$$

□

现在我们来讨论二重积分的一个特殊的换元——极坐标换元, 即由

$$(x, y) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$$

定义了映射 $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. 这映射将 $rO\varphi$ 平面上的直线 $r=r_0$ 与 $\varphi=\varphi_0$ 分别映成 xOy 平面上的圆与射线. 它在整个 $rO\varphi$ 平面上有定义, 并将整个 $rO\varphi$ 平面映成整个 xOy 平面. 但是, 它一方面严重地失去一对一性(例如: 它将 $[0, +\infty) \times [0, 2\pi)$ 与 $[0, +\infty) \times [2\pi, 4\pi)$ 都映成整个 xOy 平面, 或者 $F(r, \varphi) = F(r, \varphi + 2\pi)$); 另一方面, 它的 Jacobi 行列式

$$\det \mathbf{JF}(r, \varphi) = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r,$$

且当且仅当 $r=0$ 时为 0.

考虑无穷开区间 $\Omega = (0, +\infty) \times (0, 2\pi)$, 在此 Ω 上, F 满足定理 10.4.1 的全部条件. 因此, 如果 Δ 有面积, 且 $\bar{\Delta} \subset \Omega$, 则有换元公式

$$\iint_{F(\Delta)} f(x, y) \, dx \, dy = \int_{F(\Delta)} f = \int_{F(\Delta)} f \circ F \, |\det \mathbf{JF}| = \iint_{\Delta} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r \, dr \, d\varphi.$$

但又有一个问题, 即 $F(\Omega)$ 不再是整个 $\mathbb{R}^2$, 它是 xOy 平面除去原点与正 x 轴(图 10.4.13), 而 $F(\bar{\Omega}) = F([0, +\infty) \times [0, 2\pi]) = \mathbb{R}^2$. 因此, 如果 xOy 平面上的集合 D 含有原点或与正 x 轴相交, 则就不存在 $\Delta \subset \Omega$, 使 $F(\Delta) = D$; 只存在 $\Delta \subset \bar{\Omega}$ 使 $F(\Delta) = D$. 欲计算 D 上的积分,

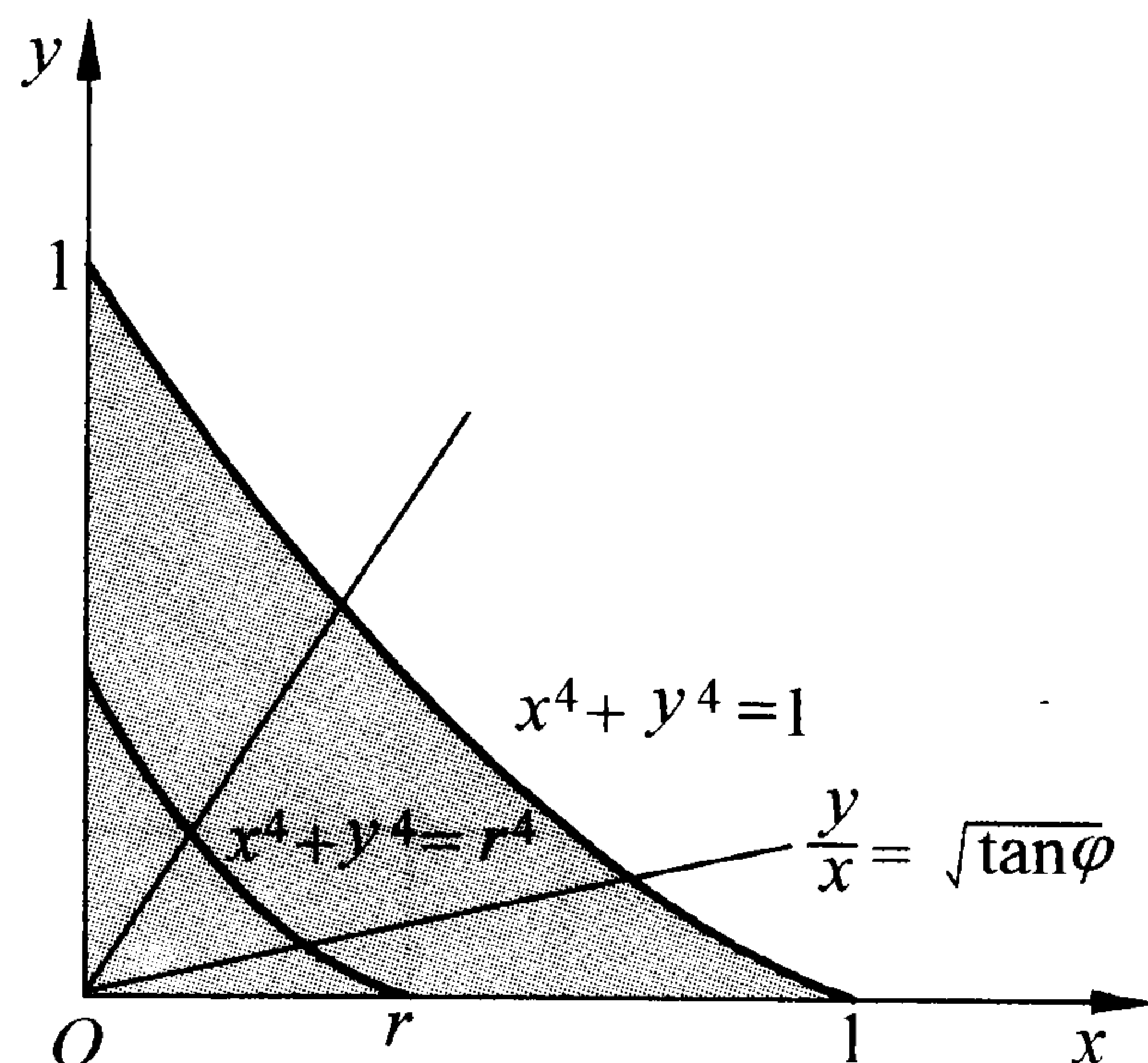


图 10.4.12

能否应用上述换元公式呢？我们已有注 10.4.2 中处理问题的经验，可以用下面的定理作肯定的回答。

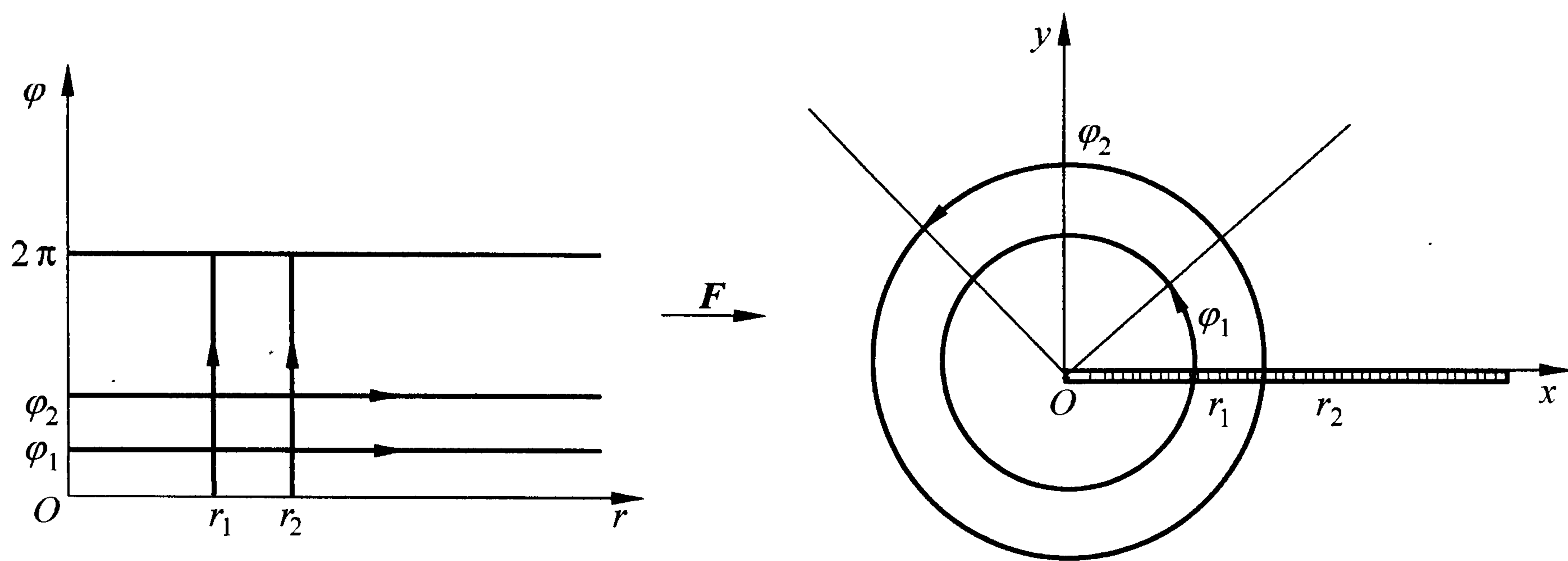


图 10.4.13

定理 10.4.2 (二维极坐标换元公式) 设 $\Omega = (0, +\infty) \times (0, 2\pi)$, $\Delta \subset \overline{\Omega}$ 为有面积集, 则 $F(\Delta)$ 也为有面积集. 如果 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 则

$$\iint_{F(\Delta)} f(x, y) dx dy = \iint_{\Delta} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi.$$

证明 因 $F \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$, 根据引理 10.4.1, 若 $l \subset \overline{\Omega}$ 为零面积集, 则 $F(l)$ 也为零面积集. 再由引理 10.4.2 前部分的证明 (不用单射! 只需 $\det JF$ 在 $\Delta^\circ \subset \Omega$ 上处处不为零, 由局部逆射定理, $f(\Delta^\circ)$ 为开集) 知

$$\partial F(\Delta) \subset F(\partial \Delta).$$

因此, 若 $\Delta \subset \overline{\Omega}$ 有面积, 由定理 10.2.5, $\partial \Delta \subset \overline{\Omega}$ 为零面积集. 根据上述结论, $F(\partial \Delta)$ 为零面积集, 从 $\partial F(\Delta) \subset F(\partial \Delta)$ 知, $\partial F(\Delta)$ 为零面积集. 再由定理 10.2.5, $F(\Delta)$ 为有面积集.

考虑 Ω 中的无穷区间 (图 10.4.14)

$$I_\epsilon = [\epsilon, +\infty) \times [\epsilon, 2\pi - \epsilon],$$

其中 $0 < \epsilon < 2\pi$, 则 $F(I_\epsilon)$ 为图 10.4.15 中非阴影部分. 因为 $\overline{\Delta \cap I_\epsilon} \subset \Omega$, 所以极坐标换元公式在 $\Delta \cap I_\epsilon$ 上成立, 即

$$\int_{F(\Delta \cap I_\epsilon)} f = \iint_{\Delta \cap I_\epsilon} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi.$$

因 f 在紧致集 $\overline{F(\Delta)}$ 上连续, 故有界, 令 $|f| \leq M$. 又 Δ 有界, 所以 Δ 中点的横坐标 r 也有界 (以 R 为界). 于是,

$$\left| \int_{F(\Delta \cap I_\epsilon^c)} f \right| \leq M v(F(\Delta \cap I_\epsilon^c)) \rightarrow 0 (\epsilon \rightarrow 0^+),$$

$$\left| \iint_{\Delta \cap I_\epsilon^c} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi \right| \leq MR v(\Delta \cap I_\epsilon^c) \rightarrow 0 (\epsilon \rightarrow 0^+).$$

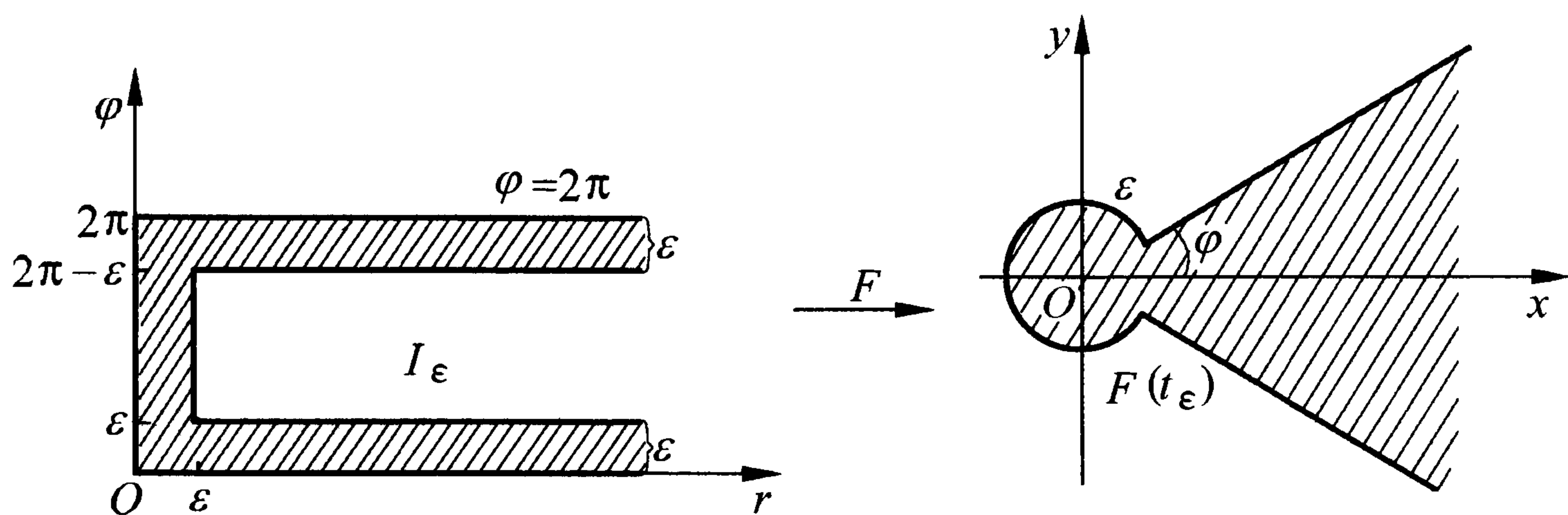


图 10.4.14

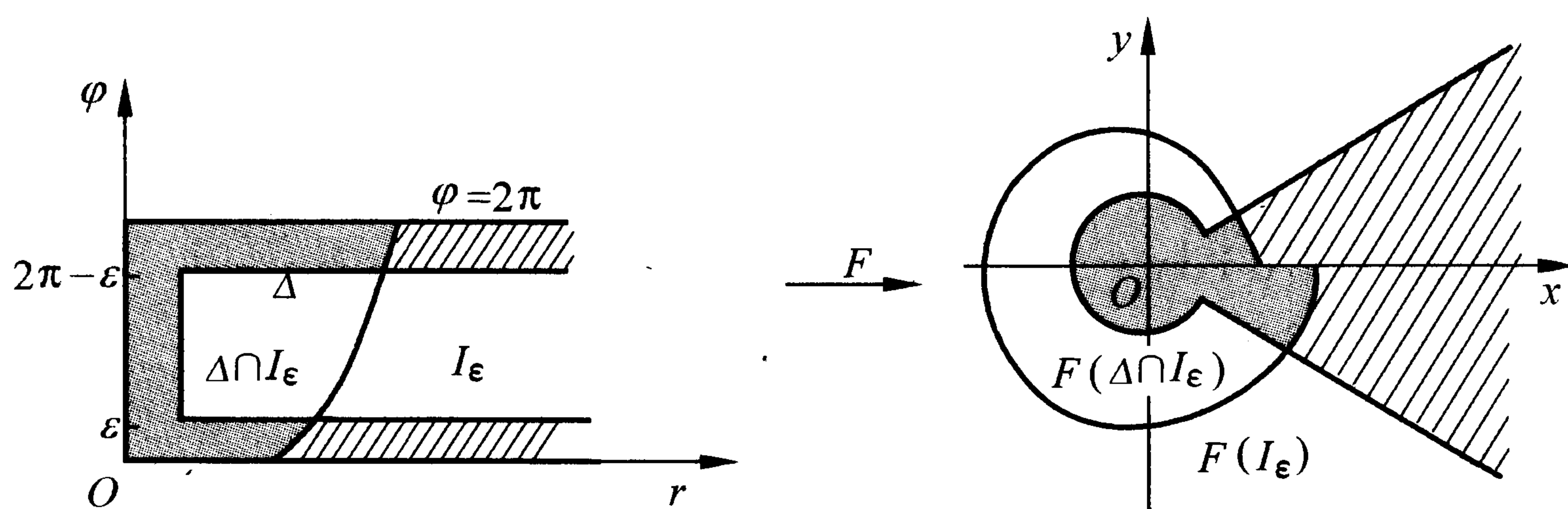


图 10.4.15

由此推得

$$\begin{aligned}
 \int_{f(\Delta)} f &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{F(\Delta \cap I_\epsilon)} f + \int_{F(\Delta \cap I_\epsilon^c)} f \right) \\
 &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{F(\Delta \cap I_\epsilon)} f = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \iint_{\Delta \cap I_\epsilon} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi \\
 &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\iint_{\Delta \cap I_\epsilon} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi + \iint_{\Delta \cap I_\epsilon^c} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi \right] \\
 &= \iint_{\Delta} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi.
 \end{aligned}$$

□

例 10.4.7 计算二重积分

$$\iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}} dx dy, \quad a > 0, \quad b > 0.$$

解 作广义极坐标变换

$$\begin{cases} x = a r \cos \varphi, \\ y = b r \sin \varphi, \end{cases}$$

它的 Jacobi 行列式为

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \varphi)} = \begin{vmatrix} a \cos \varphi & -a r \sin \varphi \\ b \sin \varphi & b r \cos \varphi \end{vmatrix} = abr.$$

于是,

$$\begin{aligned} \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}} dx dy &= \iint_{\substack{0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} \sqrt{r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi} a b r dr d\varphi \\ &= ab \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 dr = 2\pi ab \left. \frac{r^3}{3} \right|_0^1 = \frac{2}{3} \pi ab. \end{aligned}$$

□

例 10.4.8 计算椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围图形 Ω 的面积 $v(\Omega)$.

解法 1 $v(\Omega) = \iint_{\Omega} dx dy \xrightarrow{\text{广义极坐标}} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 abr dr = 2\pi ab \cdot \left. \frac{r^2}{2} \right|_0^1 = \pi ab.$

解法 2 $v(\Omega) = \iint_{\Omega} dx dy \xrightarrow{\text{对称性}} 4 \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}} b dy$

$$= 4 \frac{b}{a} \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx \xrightarrow{x = a \sin \theta} 4b \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \cdot a \cos \theta d\theta$$

$$= 4ab \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \pi ab.$$

□

例 10.4.9 计算二重积分

$$\iint_{[a,b]^2} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy.$$

解法 1 $\iint_{[0,a]^2} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \xrightarrow{\text{对称性}} 2 \int_{\Omega_1} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$

$$\xrightarrow{\text{极坐标变换}} 2 \iint_{\Delta_1} r \cdot r dr d\varphi$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} r^2 dr = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{3} \frac{a^3}{\cos^3 \varphi} d\varphi$$

$$\xrightarrow[\text{解法 3}]{\text{例 5.2.13}} \frac{2a^3}{3} \cdot \frac{1}{4} \left(\frac{2 \sin \varphi}{\cos^2 \varphi} + \ln \frac{1 + \sin \varphi}{1 - \sin \varphi} \right) \bigg|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \frac{a^3}{3} \cdot \frac{1}{2} \left[\frac{2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} + \ln \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}} \right]$$

$$= \frac{a^3}{3} \left[\sqrt{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} \right] = \frac{a^3}{3} [\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2}+1)],$$

其中 Ω_1 见图 10.4.16, Δ_1 见图 10.4.17.

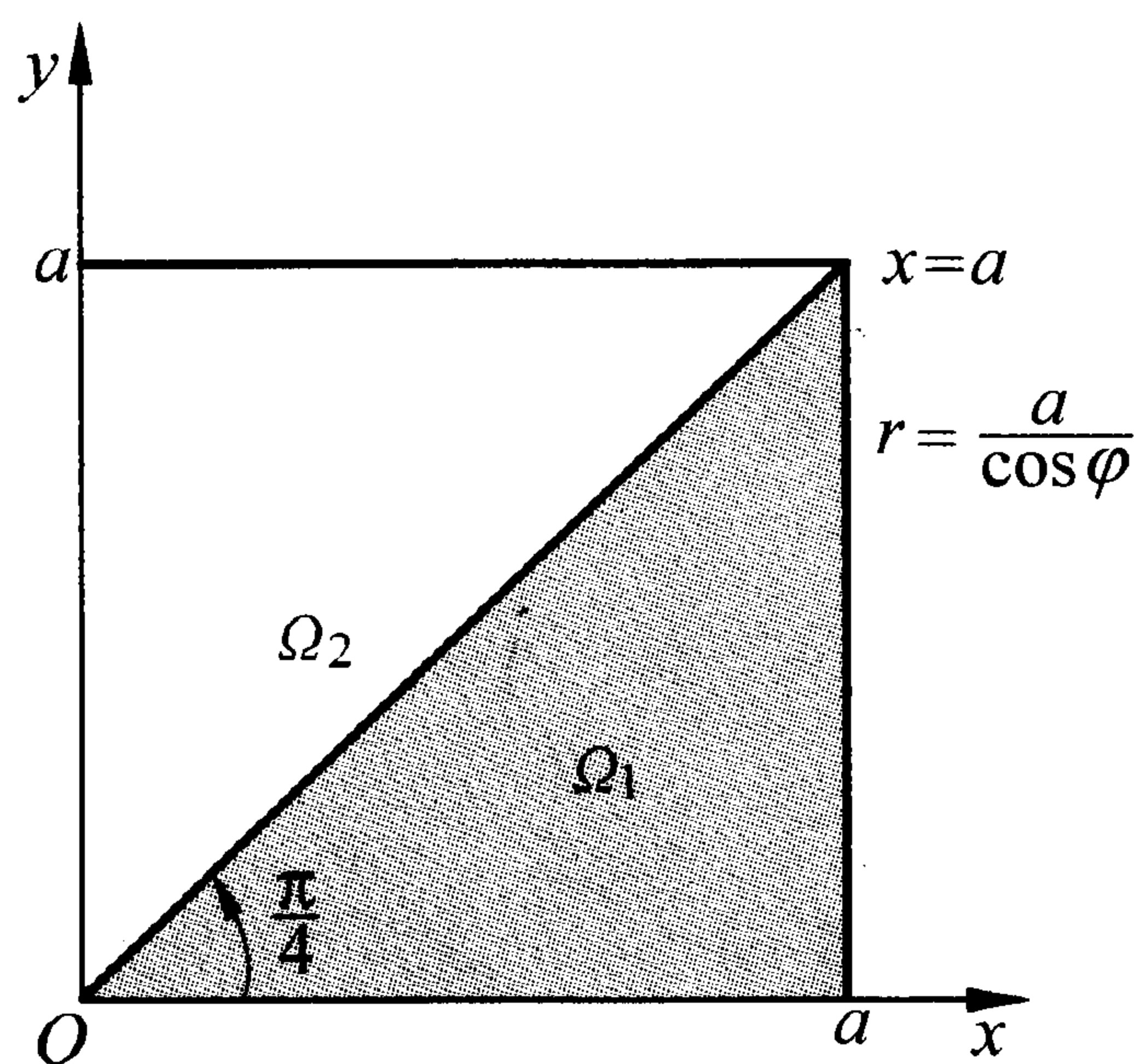


图 10.4.16

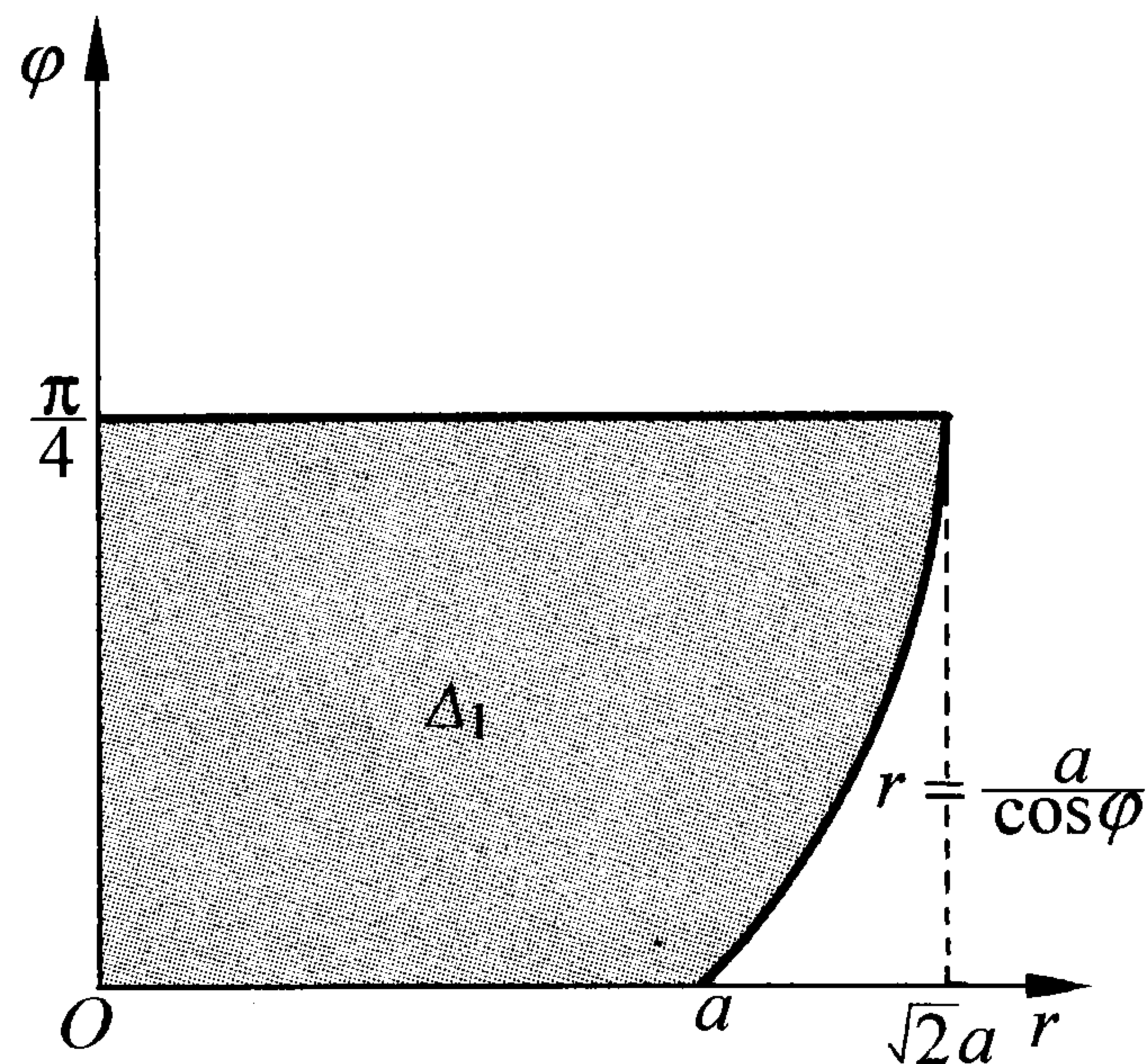


图 10.4.17

解法 2

$$\begin{aligned}
 \iint_{[0,a]^2} \sqrt{x^2+y^2} dx dy &= \frac{2a^3}{3} \int_0^{\pi/4} \frac{d\varphi}{\cos^3 \varphi} \\
 &= \frac{2a^3}{3} \int_0^{\pi/4} \frac{d\sin \varphi}{(1-\sin^2 \varphi)^2} = \frac{2a^3}{3} \int_0^{\sqrt{2}/2} \frac{du}{(1-u^2)^2} \\
 &= \frac{2a^3}{3} \int_0^{\sqrt{2}/2} \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1-u} + \frac{1}{1+u} \right)^2 du \\
 &= \frac{2a^3}{3} \cdot \frac{1}{4} \int_0^{\sqrt{2}/2} \left[\frac{1}{(1-u)^2} + \frac{1}{(1+u)^2} + \frac{1}{1-u} + \frac{1}{1+u} \right] du \\
 &= \frac{2a^3}{3} \cdot \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1-u} - \frac{1}{1+u} + \ln \frac{1+u}{1-u} \right) \Big|_0^{\sqrt{2}/2} \\
 &= \frac{2a^3}{3} \cdot \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1-\frac{\sqrt{2}}{2}} - \frac{1}{1+\frac{\sqrt{2}}{2}} + \ln \frac{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}{1-\frac{\sqrt{2}}{2}} \right) \\
 &= \frac{2a^3}{3} \cdot \frac{1}{4} \left(\frac{\sqrt{2}}{1-\frac{1}{2}} + \ln \frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} \right) \\
 &= \frac{a^3}{3} \left[\sqrt{2} + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{2}+1)^2 \right] = \frac{a^3}{3} [\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2}+1)].
 \end{aligned}$$

□

例 10.4.10 计算二重积分

$$\iint_{\Omega} e^{\frac{y}{x+y}} dx dy,$$

其中 Ω 为以 $(0,0), (0,1), (1,0)$ 为顶点的三角形.

解法 1 作变换

$$\begin{cases} x = v - u, \\ y = u, \end{cases} \quad \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1.$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} e^{\frac{y}{x+y}} dx dy &= \iint_{\Delta} e^{\frac{u}{v}} du dv = \int_0^1 dv \int_0^v e^{\frac{u}{v}} du \\ &= \int_0^1 v e^{\frac{u}{v}} \Big|_0^v dv = \int_0^1 v(e-1) dv \\ &= (e-1) \frac{v^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}(e-1), \end{aligned}$$

其中 Δ 是由 $v=0, v=1, v=u$ 围成的三角形.

解法 2 作极坐标变换 $(x, y) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$, 有 (图 10.4.18)

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} e^{\frac{y}{x+y}} dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi + \sin \varphi}} e^{\frac{\sin \varphi}{\cos \varphi + \sin \varphi}} r dr \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\frac{\sin \varphi}{\cos \varphi + \sin \varphi}} \frac{1}{(\cos \varphi + \sin \varphi)^2} d\varphi \\ &= \frac{1}{2} e^{\frac{\sin \varphi}{\cos \varphi + \sin \varphi}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2}(e-1). \end{aligned}$$

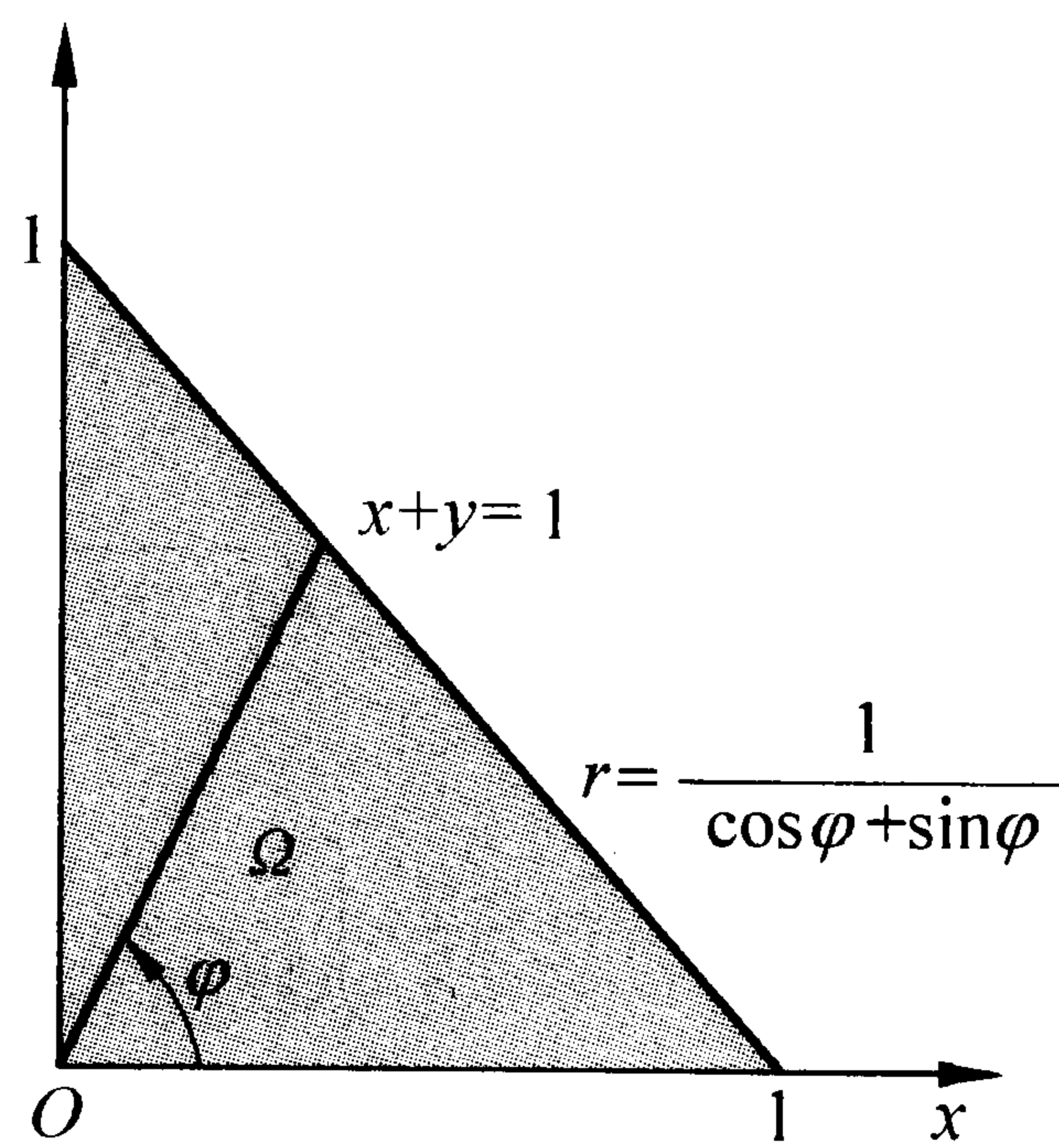


图 10.4.18

解法 3 根据被积函数 $e^{\frac{y}{x+y}}$ 猜测应作变换 (图 10.4.19)

$$\begin{cases} x + y = u, & 0 \leq u \leq 1, \\ y = uv, & 0 \leq v = \frac{y}{u} = \frac{y}{x+y} = \frac{\frac{y}{x}}{1 + \frac{y}{x}} \leq 1. \end{cases}$$

其逆变换为

$$\begin{cases} x = u(1-v), \\ y = uv, \end{cases} \quad \begin{cases} x + y = u, \\ \frac{y}{x} = \frac{v}{1-v} = -1 + \frac{1}{1-v}, \end{cases}$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 1-v & -u \\ v & u \end{vmatrix} = u - uv + uv = u.$$

所以,

$$\iint_{\Omega} e^{\frac{y}{x+y}} dx dy = \iint_{[0,1]^2} e^v u du dv = \int_0^1 u du \int_0^1 e^v dv = \frac{u^2}{2} \Big|_0^1 e^v \Big|_0^1 = \frac{1}{2}(e-1).$$

解法 4 作变换(图 10.4.20)

$$\begin{cases} x+y=u, \\ y=x\tan\varphi, \end{cases} \quad \begin{cases} x=\frac{u}{1+\tan\varphi}, \\ y=\frac{u\tan\varphi}{1+\tan\varphi}, \end{cases}$$

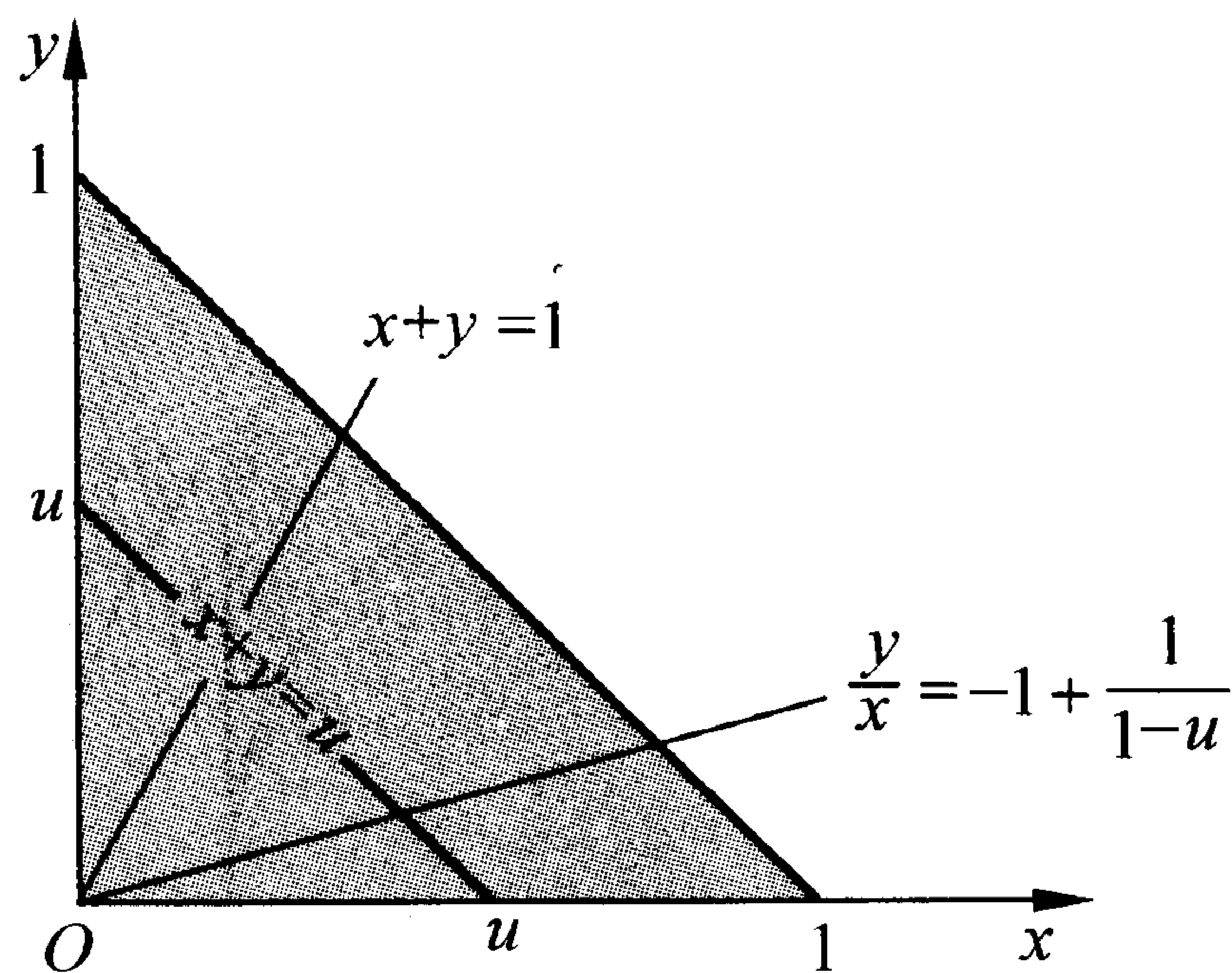


图 10.4.19

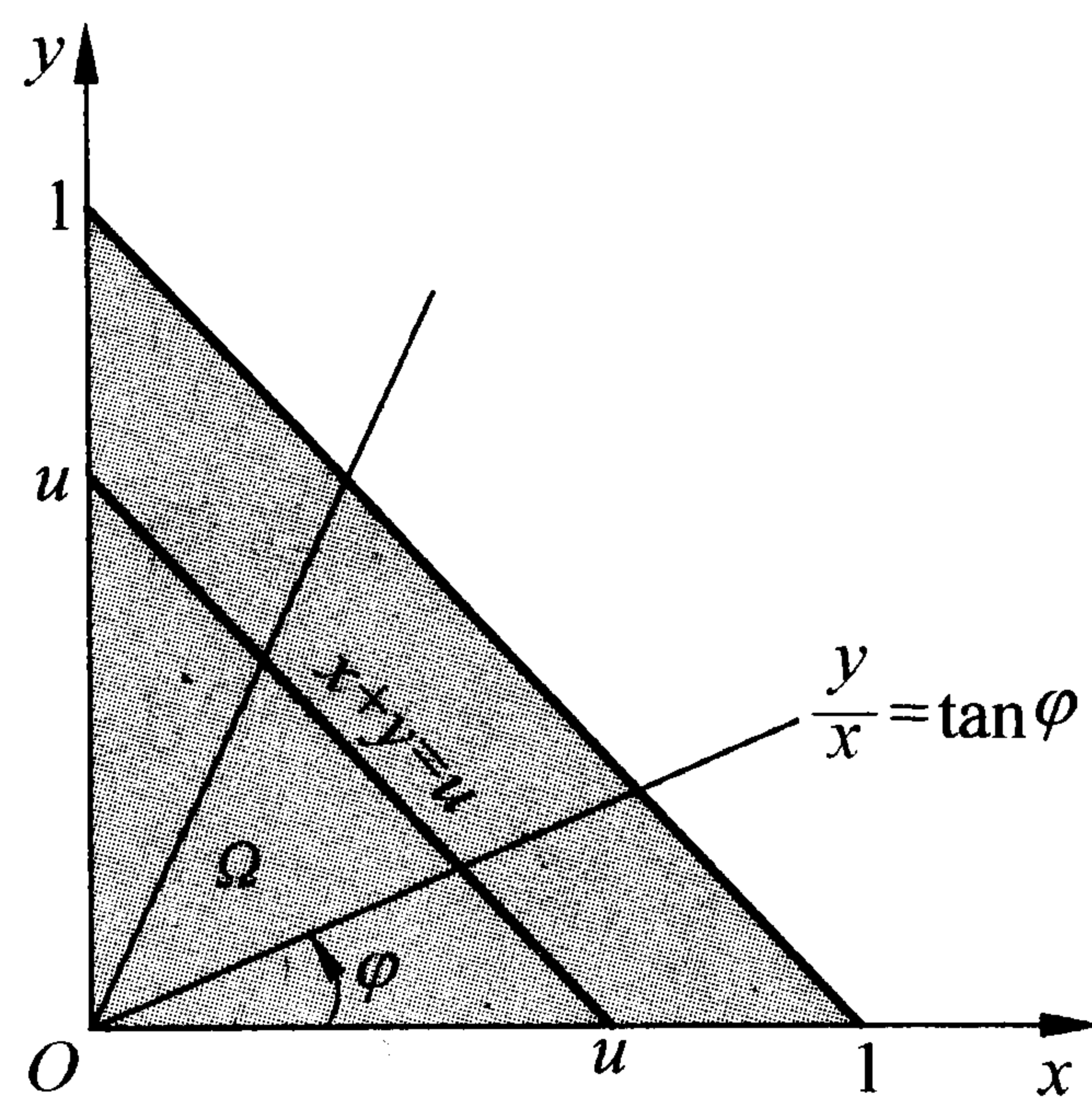


图 10.4.20

则它的 Jacobi 行列式为

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,\varphi)} &= \begin{vmatrix} \frac{1}{1+\tan\varphi} & -\frac{u\sec^2\varphi}{(1+\tan\varphi)^2} \\ \frac{\tan\varphi}{1+\tan\varphi} & \frac{u\sec^2\varphi}{(1+\tan\varphi)^2} \end{vmatrix} \\ &= \frac{u\sec^2\varphi}{(1+\tan\varphi)^2} \cdot \frac{1}{1+\tan\varphi} (1+\tan\varphi) = \frac{u\sec^2\varphi}{(1+\tan\varphi)^2} \\ &= \frac{u}{(\cos\varphi + \sin\varphi)^2}. \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} e^{\frac{y}{x+y}} dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 e^{\frac{\tan\varphi}{1+\tan\varphi}} \frac{u}{(\cos\varphi + \sin\varphi)^2} du \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\frac{\sin\varphi}{\cos\varphi + \sin\varphi}} \cdot \frac{1}{(\cos\varphi + \sin\varphi)^2} \cdot \frac{u^2}{2} \Big|_0^1 d\varphi \\ &= \frac{1}{2} e^{\frac{\sin\varphi}{\cos\varphi + \sin\varphi}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} (e - 1). \end{aligned}$$

□

例 10.4.11 计算二重积分

$$\iint_{\substack{x^2+y^2 \leq R^2 \\ x \geq 0, y \geq 0}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

解 应用极坐标变换,有

$$\begin{aligned} \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq R^2 \\ x \geq 0, y \geq 0}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy &= \iint_{\substack{0 \leq r \leq R \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}}} e^{-r^2} r dr d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R r e^{-r^2} dr \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right) \Big|_0^R = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-R^2}). \end{aligned}$$

例 10.4.12 证明概率积分 $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

证法 1 参阅例 6.5.7.

证法 2 由图 10.4.21 与例 10.4.11 知,

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{4} (1 - e^{-R^2}) &= \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq R^2 \\ x \geq 0, y \geq 0}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &\leq \iint_{\substack{0 \leq x \leq R \\ 0 \leq y \leq R}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 2R^2 \\ x \geq 0, y \geq 0}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \frac{\pi}{4} (1 - e^{-2R^2}). \end{aligned}$$

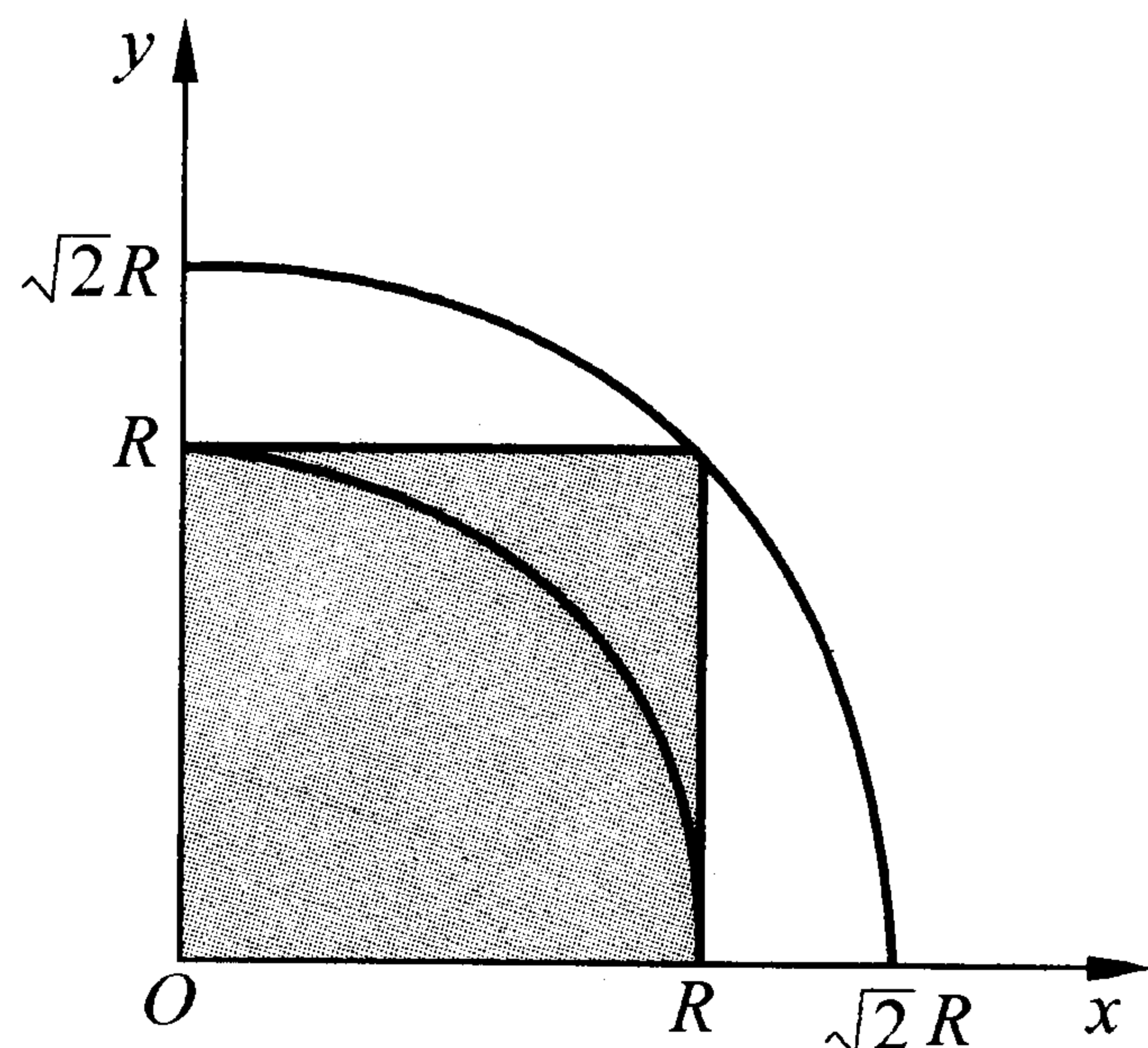


图 10.4.21

再由 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{4} (1 - e^{-R^2}) = \frac{\pi}{4} = \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{4} (1 - e^{-2R^2})$ 及夹逼定理推得

$$\begin{aligned} I^2 &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \left(\int_0^R e^{-x^2} dx \right)^2 = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R e^{-x^2} dx \int_0^R e^{-y^2} dy \\ &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{\substack{0 \leq x \leq R \\ 0 \leq y \leq R}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \frac{\pi}{4}, \end{aligned}$$

所以 $I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

证法 3 借用第三册中的余元公式 $\Gamma(s) \Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin s \pi}$, $0 < s < 1$, 其中

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt$$

称为 Γ 函数. 于是, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{2}} = \pi$,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \stackrel{t=x^2}{\substack{dt=2x dx}} \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{t}} e^{-t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{\frac{1}{2}-1} e^{-t} dt = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \end{aligned}$$

例 10.4.13 计算曲线 $r=r(\varphi)$ (极坐标方程) 夹在 $\alpha \leq \varphi \leq \beta$ 之间的图形 Ω (图 10.4.22) 的面积, 其中 $r(\varphi)$ 为 $[\alpha, \beta]$ 上的连续函数.

$$\begin{aligned} \text{解法 1} \quad v(\Omega) &= \iint_{\Omega} dx dy = \iint_{\Delta} r dr d\varphi = \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_0^{r(\varphi)} r dr \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \left. \frac{r^2}{2} \right|_0^{r(\varphi)} d\varphi = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi) d\varphi. \end{aligned}$$

解法 2 参阅 6.6.1 节平面图形的面积(2), 有

$$v(\Omega) = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} r^2(\xi_i) \Delta\varphi_i = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi) d\varphi.$$

例 10.4.14 求心脏线(或心形线) $r=a(1+\cos\varphi)$ 所围图形 Ω 的面积.

解 由对称性(图 10.4.23)得到

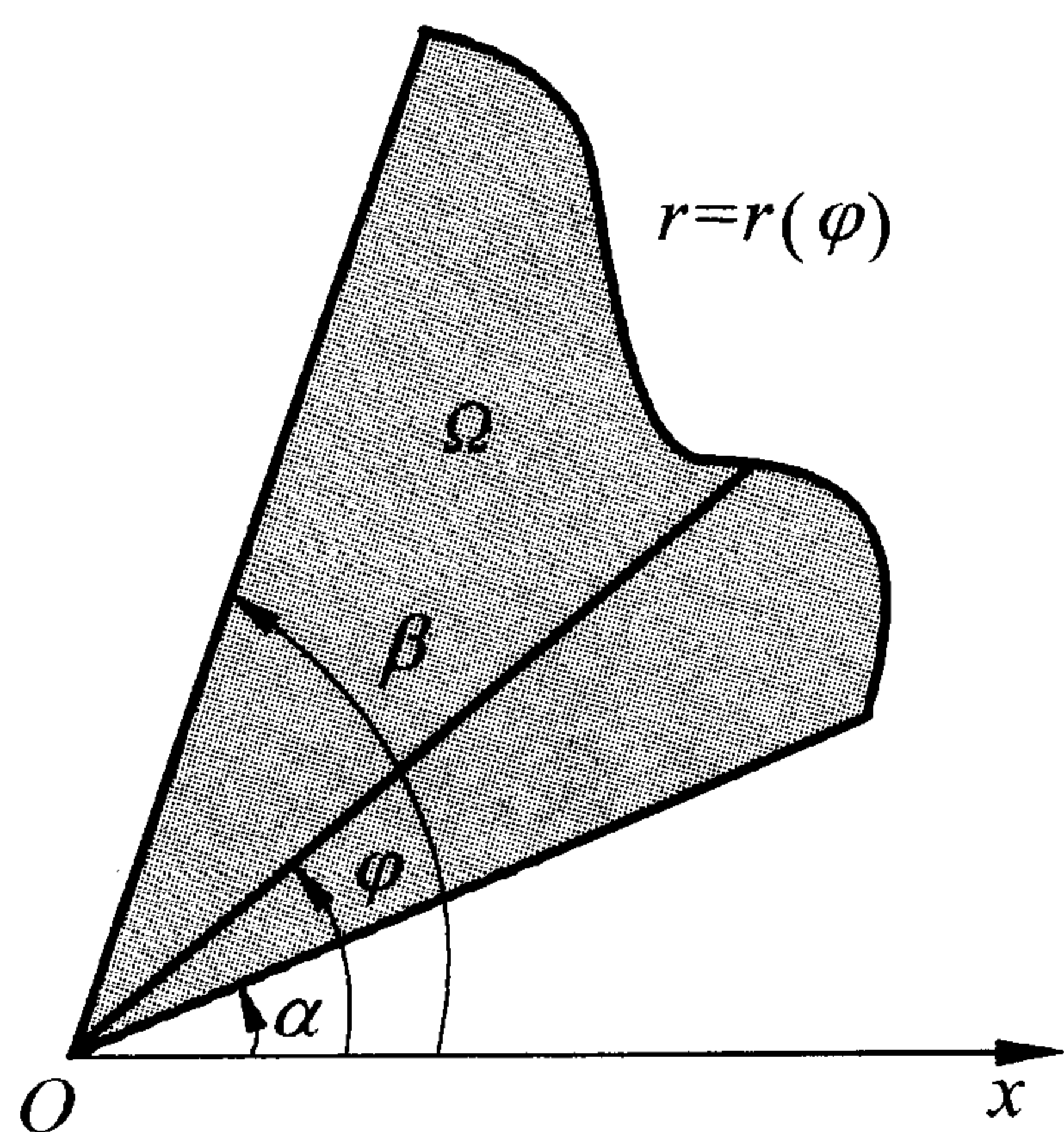


图 10.4.22

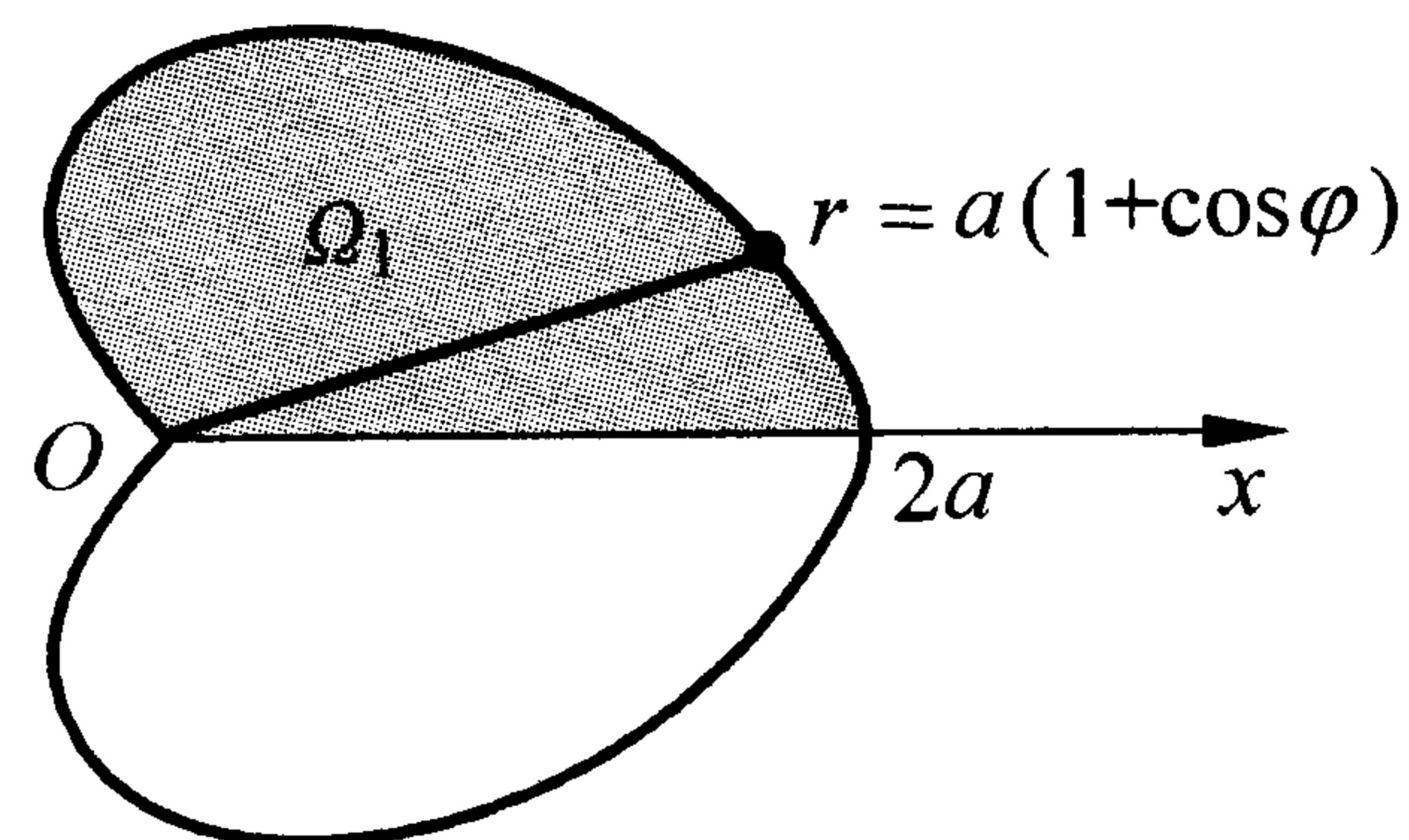


图 10.4.23

$$\begin{aligned} v(\Omega) &= 2 \iint_{\Omega_1} dx dy = 2 \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{a(1+\cos\varphi)} r dr = 2 \int_0^{\pi} \left. \frac{r^2}{2} \right|_0^{a(1+\cos\varphi)} d\varphi \\ &= a^2 \int_0^{\pi} (1+\cos\varphi)^2 d\varphi = a^2 \int_0^{\pi} (1+2\cos\varphi+\cos^2\varphi) d\varphi \\ &= a^2 \left[\pi + 2\sin\varphi \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (1+\cos 2\varphi) d\varphi \right] \\ &= a^2 \pi + \frac{a^2}{2} \left(\pi + \frac{1}{2} \sin 2\varphi \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{3}{2} \pi a^2. \end{aligned}$$

□

例 10.4.15 计算二重积分

$$\iint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy,$$

其中 Ω 为由双纽线 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$ 所围成的区域, $a>0$ (图 10.4.24).

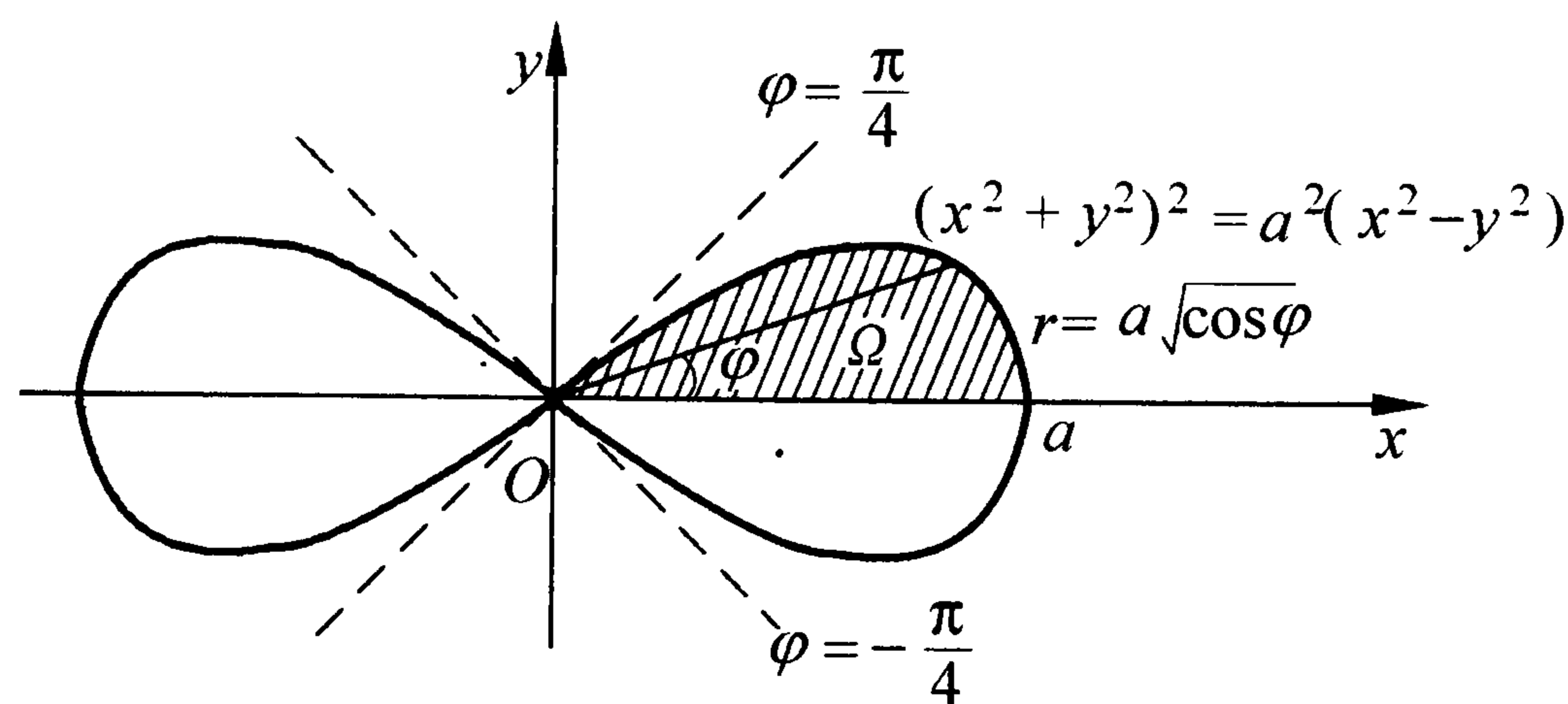


图 10.4.24

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \iint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy & \xrightarrow{\text{由对称性}} 4 \iint_{\Omega_1} (x^2 + y^2) dx dy \\
 & = 4 \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^{a\sqrt{\cos 2\varphi}} r^2 \cdot r dr = \int_0^{\pi/4} r^4 \Big|_0^{a\sqrt{\cos 2\varphi}} d\varphi \\
 & = a^4 \int_0^{\pi/4} \cos^2 2\varphi d\varphi = \frac{a^4}{2} \int_0^{\pi/4} (1 + \cos 4\varphi) d\varphi \\
 & = \frac{a^4}{2} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\sin 4\varphi}{4} \Big|_0^{\pi/4} \right) = \frac{\pi}{8} a^4. \quad \square
 \end{aligned}$$

例 10.4.16 球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 所截, 求截下的 Viviani 立体的体积 V .

解 由图 10.4.25 知截下的第一卦限部分, 是以 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 为顶盖, 以半圆 Ω (图 10.4.26) 为底的柱体, 由对称性知所求体积为

$$\begin{aligned}
 V & = 4 \iint_{\Omega} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy \\
 & \xrightarrow{\text{极坐标变换}} 4 \iint_{\Delta} \sqrt{a^2 - r^2} r dr d\varphi \\
 & \xrightarrow{\text{图 10.4.26}} 4 \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{a\cos\varphi} \sqrt{a^2 - r^2} r dr \\
 & = 4 \int_0^{\pi/2} \left. \frac{1}{3} (a^2 - r^2)^{3/2} \right|_0^{a\cos\varphi} d\varphi \\
 & = \frac{4a^3}{3} \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^3 \varphi) d\varphi \\
 & = \frac{4a^3}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right) = \left(\frac{2\pi}{3} - \frac{8}{9} \right) a^3. \quad \square
 \end{aligned}$$

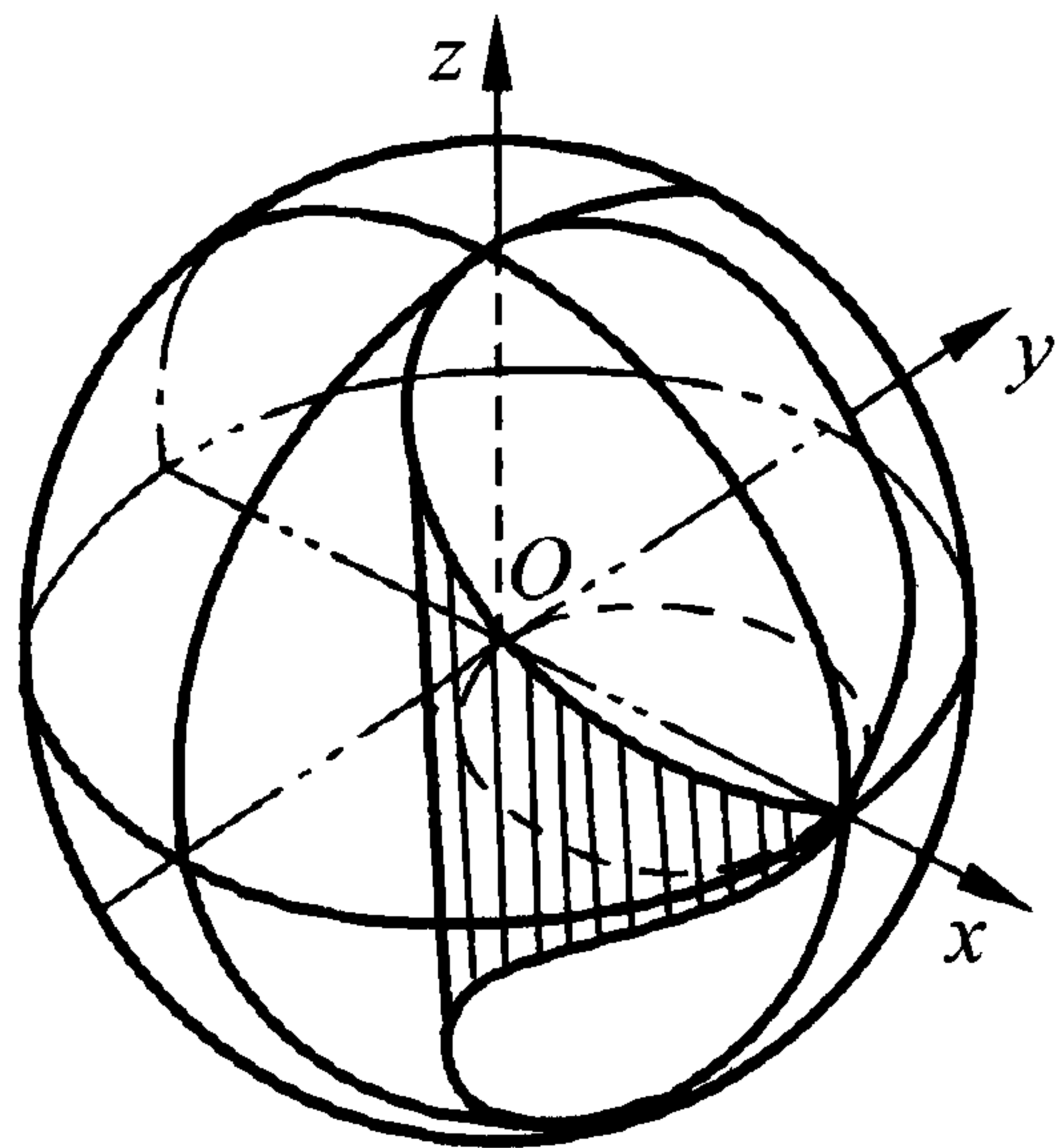


图 10.4.25

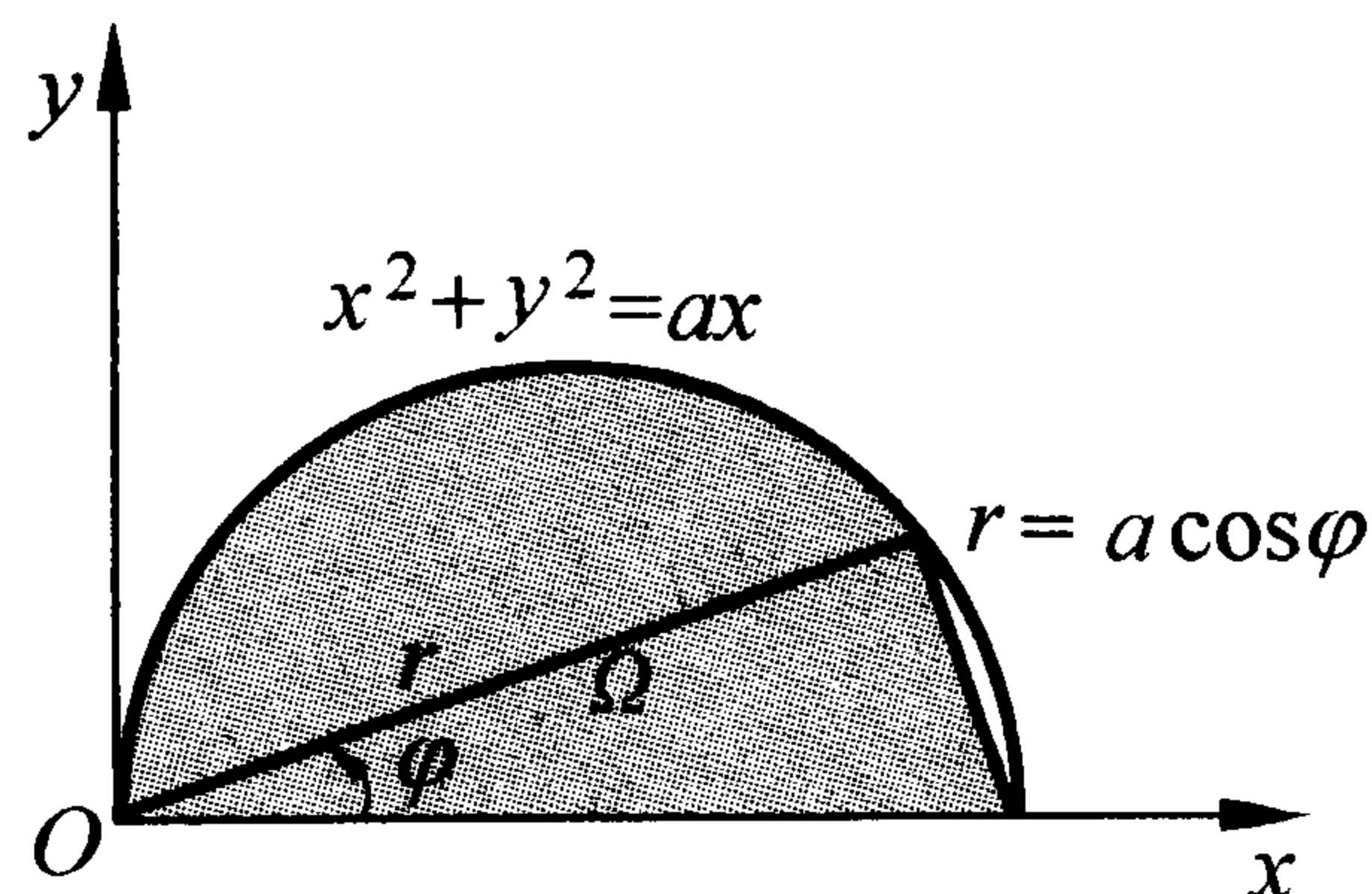


图 10.4.26

练习题 10.4

1. 计算下列二重积分：

(1) $\iint_{\Omega} (x-y)^2 \sin(x+y) dx dy$, 其中 Ω 是由 4 点 $(\pi, 0), (2\pi, \pi), (\pi, 2\pi), (0, \pi)$ 顺次连成的正方形；

(2) $\iint_{\Omega} (x+y) dx dy$, 其中 Ω 由曲线 $y^2 = 2x, x+y = 4, x+y = 12$ 围成；

(3) $\iint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy$, 其中 Ω 由曲线 $x^2 - y^2 = 1, x^2 - y^2 = 2, xy = 1$ 与 $xy = 2$ 围成；

(4) $\iint_{\Omega} (x - y^2) dx dy$, 其中 Ω 由曲线 $y = 2, y^2 - y - x = 0, y^2 + 2y - x = 0$ 围成。

2. 计算下列二重积分：

(1) $\iint_{\pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2} \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$;

(2) $\iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy$;

(3) $\iint_{\substack{1 \leq x \leq 2 \\ x \leq y \leq 2x}} \sqrt{xy} dx dy$;

(4) $\iint_{x^2 + y^2 \leq x+y} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$;

(5) $\iint_{x^2 + y^2 \leq x+y} (x+y) dx dy$;

(6) $\iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} |xy| dx dy$;

(7) $\iint_{|x|+|y| \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy$;

(8) $\iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} f'(x^2 + y^2) dx dy$, 其中 f 为连续可导的单变量函数。

3. 计算由下列曲线围成的平面图形的面积：

(1) $(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1$, 其中 $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$;

(2) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$, $x=0$ 与 $y=0$, 其中 $a > 0$;

(3) $x+y=a$, $x+y=b$, $y=\alpha x$, $y=\beta x$ ($a < b$, $\alpha < \beta$);

(4) $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)^2 = x^2 + y^2$;

(5) $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$ (双纽线), $x^2 + y^2 \geq a^2$;

(6) $(x-y)^2 + x^2 = a^2$, $a > 0$.

4. 求由下列曲面所围立体 Ω 的体积 $v(\Omega)$:

(1) Ω 是由 $z = x^2 + y^2$ 与 $z = x + y$ 所围的立体;

(2) Ω 是由 $z^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$ 与 $2z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$ 所围立体.

5. 在下列积分中引入新变量 u, v 后, 再将它化为累次积分:

(1) $\int_0^2 dx \int_{1-x}^{2-x} f(x, y) dy$, 令 $u = x + y$, $v = x - y$;

(2) $\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$, 其中 $\Omega = \{(x, y) \mid \sqrt{x} + \sqrt{y} \leq \sqrt{a}, x \geq 0, y \geq 0\}$, $a > 0$, 令
 $x = u \cos^4 v$, $y = u \sin^4 v$;

(3) $\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$, 其中 $\Omega = \{(x, y) \mid x + y \leq a, x \geq 0, y \geq 0\}$, $a > 0$, 令 $x + y = u$,
 $y = uv$.

6. 作适当的变换, 计算积分

$$\iint_{\Omega} (x + y) \sin(x - y) dx dy,$$

其中 $\Omega = \{(x, y) \mid 0 \leq x + y \leq \pi, 0 \leq x - y \leq \pi\}$.

7. 证明: $\iint_{|x|+|y|\leq 1} f(x+y) dx dy = \int_{-1}^1 f(t) dt$.

8. 设常数 a, b 不全为零. 证明:

$$\iint_{x^2+y^2\leq 1} f(ax+by+c) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} f(t\sqrt{a^2+b^2}+c) dt.$$

9. 设 Ω 为由曲线 $xy=1$, $xy=2$, $y=x$ 与 $y=4x$ 围成的图形在第一象限中的那一部分. 证明:

$$\iint_{\Omega} f(xy) dx dy = \ln 2 \int_1^2 f(t) dt.$$

思考题 10.4

1. 证明：积分不等式

$$\int_0^a e^{-\frac{x^2}{2}} dx < \left[\frac{\pi}{2} (1 - e^{-\frac{2a^2}{\pi}}) \right]^{\frac{1}{2}}.$$

(提示：设 $I = \int_0^a e^{-\frac{x^2}{2}} dx$, 考察二重积分 $I^2 = \iint_{[0,a]^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy$.)

2. 设 $F(t) = \iint_{(x-t)^2+(y-t)^2 \leq 1} \sqrt{x^2+y^2} dx dy$, 求 $F'(t)$.

3. 设

$$F(t) = \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} f(x,y) dx dy \quad (t > 0).$$

(1) 当 $f(x,y)$ 为连续函数时, 应用极坐标变换再求 $F'(t)$;

(2) 当 $f(x,y)$ 具有连续偏导数时, 应用变换 $(x,y) = (tu, tv)$ 求 $F'(t)$.

4. 设 $f(x,y)$ 为连续函数. 证明:

$$u(x,y) = \frac{1}{2} \int_0^x d\xi \int_{\xi-x+y}^{x+y-\xi} f(\xi,\eta) d\eta$$

满足二阶偏微分方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x,y).$$

5. 应用极坐标变换计算下列曲线所界平面图形的面积:

(1) $(x^3+y^3)^2 = x^2+y^2, x \geq 0, y \geq 0$ (图 10.4.27);

(2) $(x^2+y^2)^2 = a(x^3-3xy^2) (a > 0)$ (图 10.4.28).

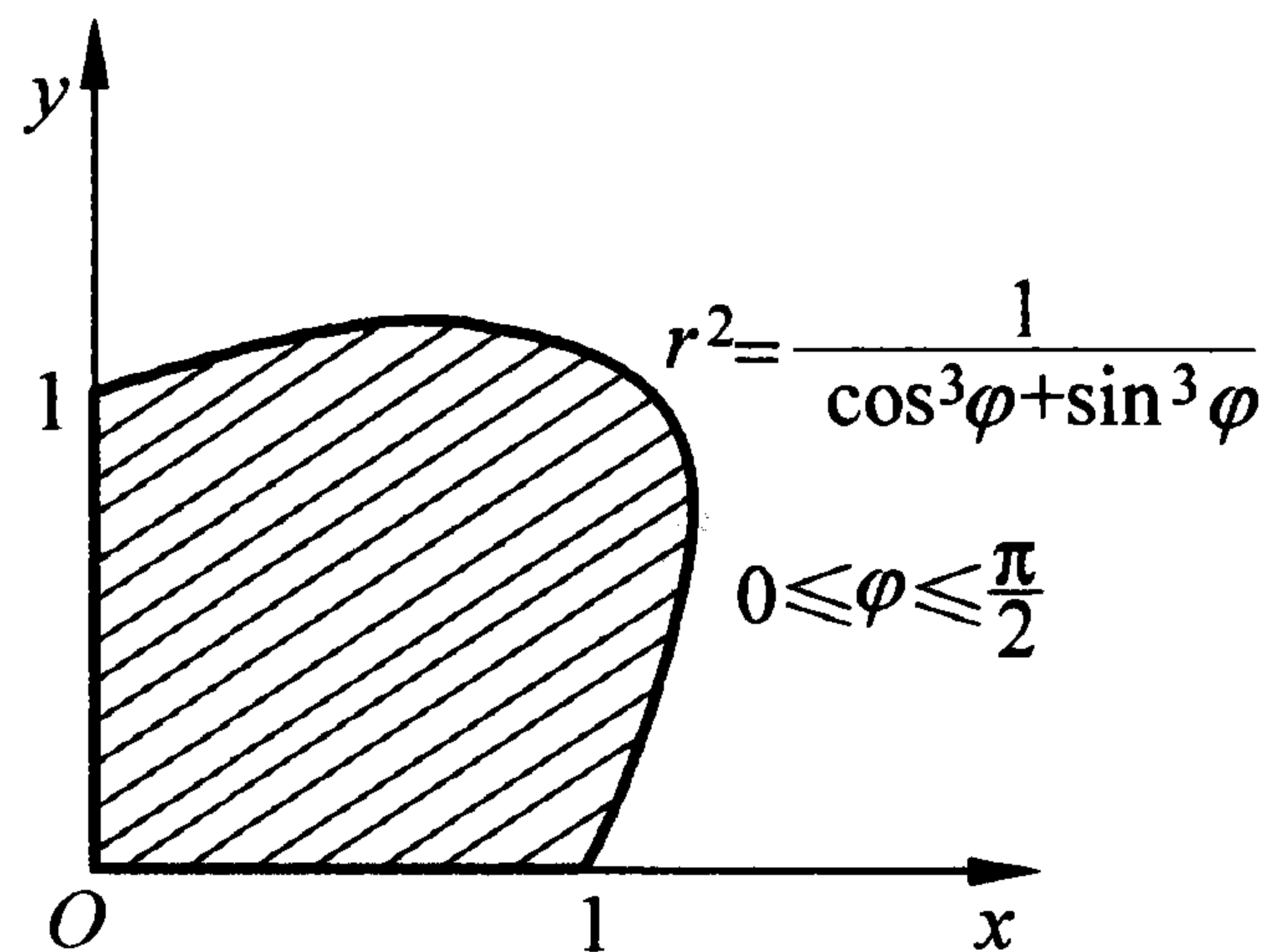


图 10.4.27

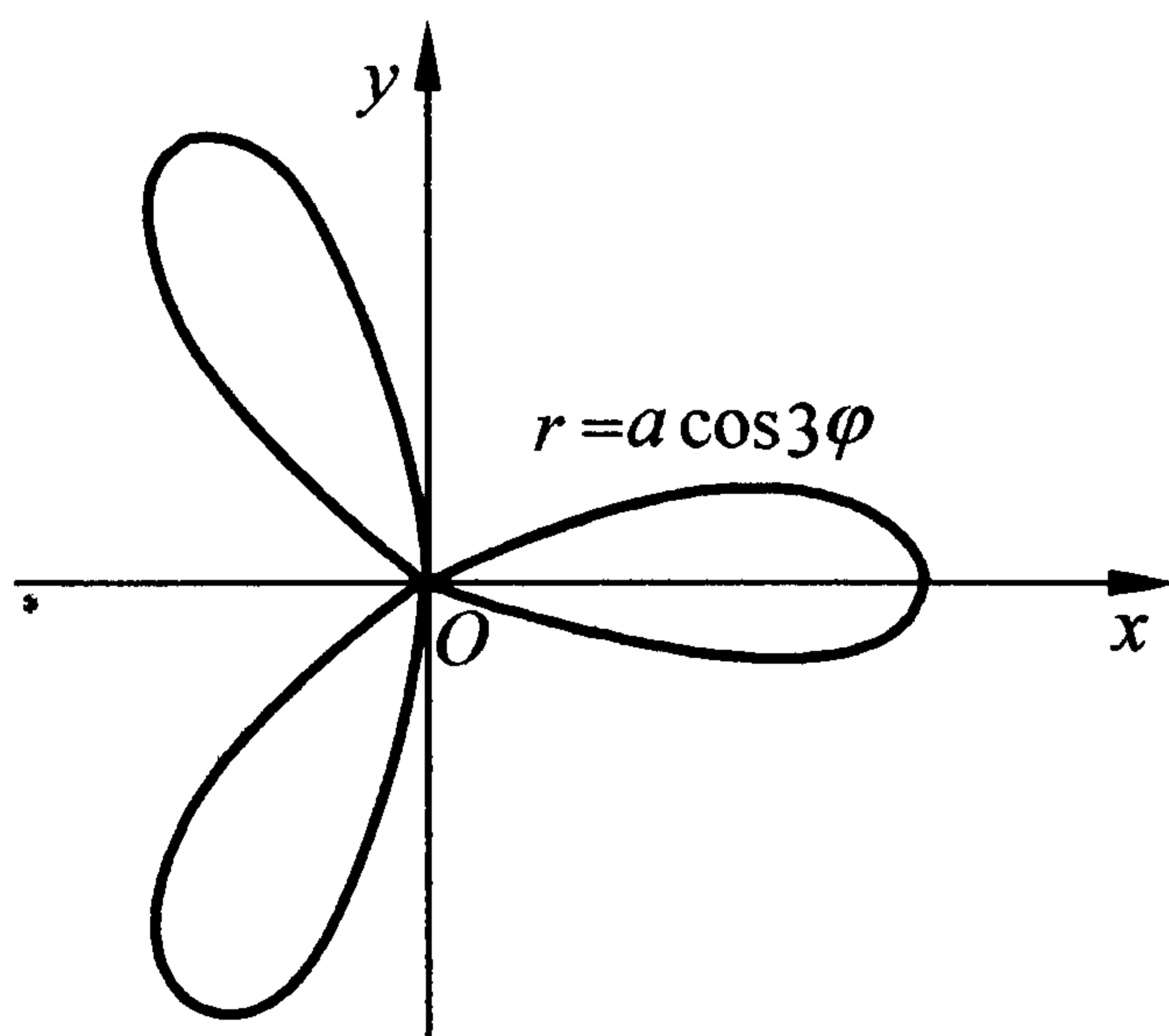


图 10.4.28

6. 应用广义的极坐标变换

$$(x, y) = (a \cos^a \varphi, b r \sin^a \varphi), \quad r \geq 0,$$

$$\frac{D(x, y)}{D(r, \varphi)} = a b r \cos^{a-1} \varphi \sin^{a-1} \varphi,$$

求下列曲线所界平面图形的面积(假定曲线方程中的参数 a, b, h, k 都为正数).

$$(1) \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{x}{h} + \frac{y}{k};$$

$$(2) \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} \right)^4 = \frac{x^2}{h^2} + \frac{y^2}{k^2} \quad (x > 0, y > 0);$$

$$(3) \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} \right)^4 = \frac{x^2}{h^2} - \frac{y^2}{k^2} \quad (x > 0, y > 0);$$

$$(4) \frac{x^3}{a^3} + \frac{y^3}{b^3} = \frac{x^2}{h^2} + \frac{y^2}{k^2}, \quad x=0, y=0;$$

$$(5) \sqrt[4]{\frac{x}{a}} + \sqrt[4]{\frac{y}{b}} = 1, \quad x=0, y=0;$$

$$(6) \sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 1, \sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 2, \frac{x}{a} = \frac{y}{b}, \text{ 及 } \frac{x}{a} = \frac{y}{b}.$$

7. 应用极坐标变换, 求下列曲面所界立体的体积:

$$(1) z^2 = xy, \quad x^2 + y^2 = a^2;$$

$$(2) z = x + y, \quad (x^2 + y^2)^2 = 2xy, \quad z = 0 \quad (x > 0, y > 0);$$

$$(3) z = x^2 + y^2, \quad x^2 + y^2 = x, \quad x^2 + y^2 = 2x, \quad z = 0;$$

$$(4) x^2 + y^2 - az = 0, \quad (x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2), \quad z = 0 \quad (a > 0);$$

$$(5) z = e^{-(x^2 + y^2)}, \quad z = 0, \quad x^2 + y^2 = R^2;$$

$$(6) z = x^2 + y^2, \quad z = x + y.$$

8. 证明:

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{\substack{|x| \leq R \\ |y| \leq R}} (x^2 + y^2) e^{-(x^2 + y^2)} dx dy = \pi.$$

9. 平面上由 $2 \leq \frac{x}{x^2 + y^2} \leq 4$ 与 $2 \leq \frac{y}{x^2 + y^2} \leq 4$ 所确定的区域记为 Ω (图 10.4.29).

证明:

$$\iint_{\Omega} \frac{1}{xy} dx dy = \ln^2 2.$$

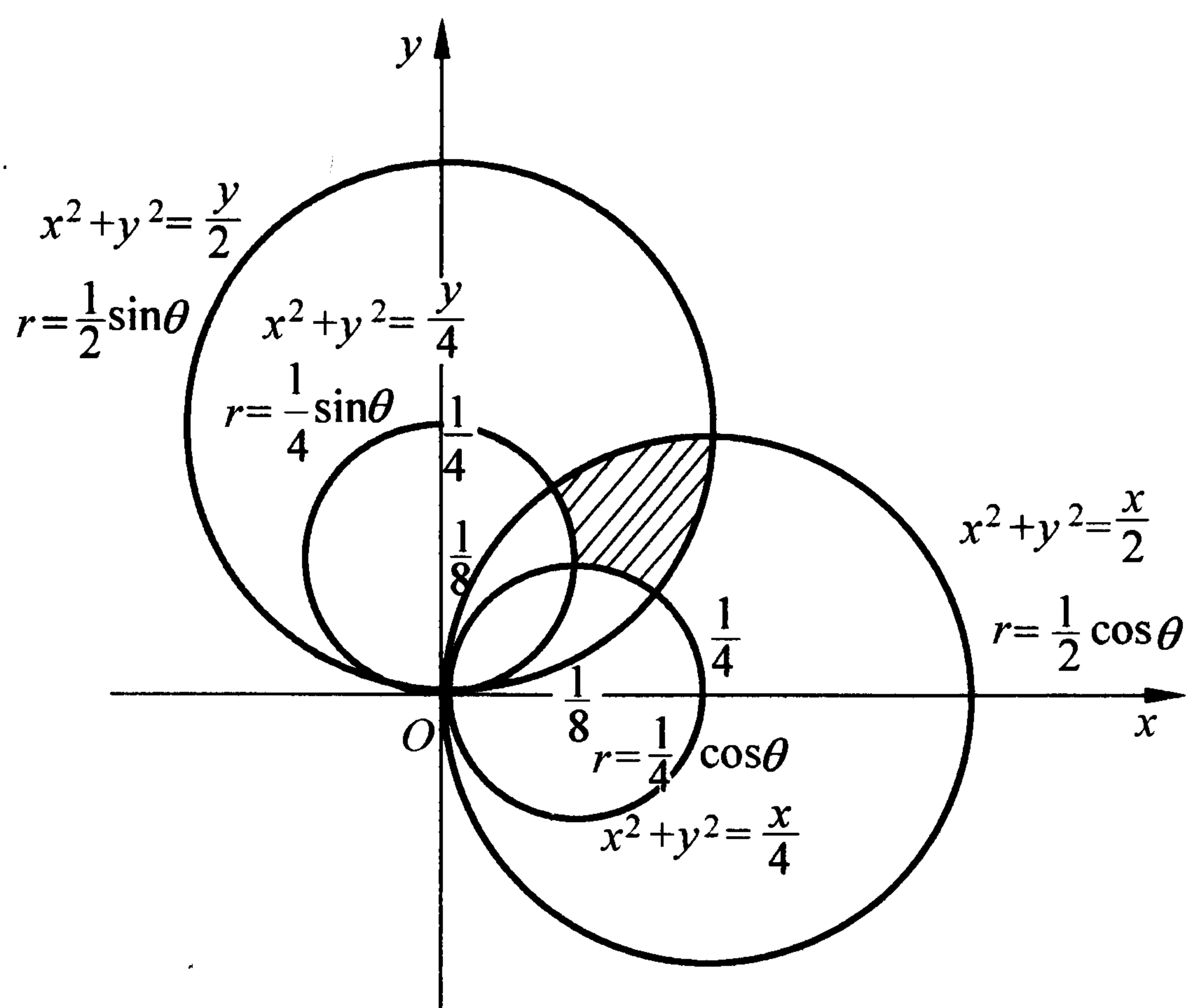


图 10.4.29

10. 设 Ω 为平面曲线 $xy=1, xy=3, y^2=x, y^2=3x$ 所围成的有界闭区域. 作变换 $(u, v) = \left(xy, \frac{y^2}{x}\right)$, 证明:

$$\iint_{\Omega} \frac{3x}{y^2 + xy^3} dx dy = \frac{2}{3} \ln 2.$$

11. 用两种方法证明:

$$\iint_{|x|+|y|\leq 1} \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x+y+3}} dx dy = 0.$$

10.5 三重积分、 n 重积分及其计算

我们已经详细讨论了二重积分的基本内容, n 元函数的 n 重积分在概念上和理论上都与二重积分的概念和理论是一样的.

设 $I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}^n$ 为 n 维闭区间(或闭长方体), $v(I) = (b_1 - a_1) \cdots (b_n - a_n) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$ 为 I 的 n 维体积(英文 volume 是体积, 因此用 $v(I)$ 表示 I 的体积). 当 $n=1$ 时为长度, 当 $n=2$ 时为面积. 又设

$$\begin{aligned} a_1 &= x_1^0 < x_1^1 < \cdots < x_1^{m_1} = b_1, \\ &\vdots \\ a_n &= x_n^0 < x_n^1 < \cdots < x_n^{m_n} = b_n, \end{aligned}$$

于是,超平面 $x_j = x_j^i (0 \leq i \leq m_j; j = 1, 2, \dots, n)$ 将 I 分成 $k = m_1 m_2 \cdots m_n$ 个小闭区间 $I_1, I_2, \dots, I_k$. 称

$$T = \{I_1, I_2, \dots, I_k\}$$

为闭区间 I 的一个分割. 记

$$\|T\| = \max\{\text{diam}I_1, \text{diam}I_2, \dots, \text{diam}I_k\},$$

这里 I_i 的直径 $\text{diam}I_i$ 为 n 维闭区间 I_i 对角线的长度. 我们称 $\|T\|$ 为分割 T 的模或宽度.

再设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 为 n 元函数, $\xi^i \in I_i (i = 1, 2, \dots, k)$. 对 n 元函数 f 作 **Riemann** 和(也称为积分和)

$$\sum_{i=1}^k f(\xi^i) v(I_i),$$

其中 $v(I_i)$ 为 n 维闭区间的体积, 即 I_i 的各棱长之积. 我们也称 $\xi = (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^k) \in I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_k$ 为上述 Riemann 和的值点向量, 称 $\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^k$ 为值点.

如果 $\exists J \in \mathbb{R}$, s. t. $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\|T\| < \delta$ 时, $\forall \xi \in I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_k$, 都有

$$\left| \sum_{i=1}^k f(\xi^i) v(I_i) - J \right| < \varepsilon,$$

则称 n 元函数 f 在闭区间 I 上(**Riemann**)可积, 而

$$J = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k f(\xi^i) v(I_i) \\ \stackrel{\text{def}}{=} \int \cdots \int_I f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \text{ 或 } \int_I f dv \text{ 或 } \int_I f$$

称为 f 在 I 上的(**Riemann**)积分或 n 重积分或积分. 这里 f 称为被积函数, I 称为积分区

间, $\underbrace{\int \cdots \int}_{n \text{ 个}}$ 与 $\int$ 称为(n 重)积分号, $dv = dx_1 dx_2 \cdots dx_n$ 称为体积元. 当 $n = 3$ 时, 积分号为 $\iiint$

或 $\int, dv = dx dy dz$; 当 $n = 2$ 时, 积分号为 $\iint$ 或 $\int$.

既然 n 元函数 f 在闭区间 I 上可积和积分的定义与二重积分完全类似, 所以它也有与定理 10.1.1 相同的简单积分公式. 如果 f 在 I 上可积, 则 f 在 I 上有界, 反之却不真.

如果将 $\mathbb{R}^2$ 改为 $\mathbb{R}^n$, 二维闭(开)区间改为 n 维闭(开)区间, 闭(开)圆改为 n 维闭(开)球, 类似零面积集可定义 n 维零体积集(当 $n = 1$ 时, 为零长度集; 当 $n = 2$ 时, 为零面积集). 类似二维零测集可定义 n 维零测集. 与定理 10.1.4 一样, 零体积集必为零测集, 但反之不真, 与定理 10.1.5 相同, 零体积集与零测集有 7 个简单性质.

对 n 元函数 f 引进 Darboux 上和与 Darboux 下和可得到 Darboux 定理: $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} S(T, f) = S, \lim_{\|T\| \rightarrow 0} s(T, f) = s$. 进而有 n 元函数 Riemann 可积的 8 个等价条件, 特别是

Lebesgue 可积定理: 闭区间 I 上的有界函数 f 在 I 上可积 $\Leftrightarrow f$ 在 I 上的不连续点集为零测集, 即 f 在 I 上几乎处处(a. e.)连续.

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为 n 元函数, 记

$$f_{\Omega}(\mathbf{x}) = f_{\Omega}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} f(x_1, x_2, \dots, x_n), & \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \Omega, \\ 0, & \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \notin \Omega, \end{cases}$$

并称为 f 的零延拓. 任取闭区间 $I \supset \Omega$, 如果 f_{Ω} 在 I 上可积, 则称 f 在 Ω 上可积, 且称 $\int_I f_{\Omega}$ 为 f 在 Ω 上的积分, 它与 I 的选取无关! 记作

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f &= \int_{\Omega} f dV = \int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \int_I f_{\Omega} = \int_I \cdots \int_I f_{\Omega}(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n, \end{aligned}$$

这就是 f 在 Ω 上的 n 重积分.

如果函数 1 在 Ω 上可积, 则称 Ω 为有体积集, 并定义 Ω 的(n 维)体积为

$$v(\Omega) = \int_{\Omega} 1 = \int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} dx_1 dx_2 \cdots dx_n.$$

类似二维情形可证: Ω 为零体积集 $\Leftrightarrow v(\Omega) = 0$.

有界集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, Ω 为有体积集 $\Leftrightarrow \partial\Omega$ 为零体积集, 即 $v(\partial\Omega) = 0$.

如果 Ω 有体积, f 在 Ω 上可积 $\Leftrightarrow D_{\mathbf{x}}^f = \{\mathbf{x} \in \Omega \mid f \text{ 在 } \mathbf{x} \text{ 不连续}\}$ 为零测集, 即 f 在 Ω 上几乎处处连续.

还有其他有关的概念、定理和证明也是类似的, 不再一一赘述.

关于 n 维闭区间上的 n 重积分的计算, 同样可以化为累次积分进行, 所不同的是, 二重积分化为累次积分的顺序只有两种, 而在三重积分, 这种顺序可以有 6 种. 而 n 重积分, 这种顺序就更多了. 但其定理的叙述与论证与定理 10.3.1、定理 10.3.2 是完全相同的.

现在, 再来讲有界集合上三重积分如何化为累次积分的问题.

定理 10.5.1 (三重积分化为累次积分) 有界集 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为有体积集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 有界且连续.

(1) 设 Ω 为 xOy 平面上的垂直投影为 $D = \{(x, y) \mid \exists z \in \mathbb{R}, \text{ s. t. } (x, y, z) \in \Omega\}$ (图 10.5.1), 它为有面积集, 且当 $(x, y) \in D$ 时, 过点 $(x, y, 0)$ 并垂直于 xOy 平面的直线与 Ω 交成一个区间 $\Omega_{xy} = \{z \mid (x, y, z) \in \Omega\} = [\varphi_1(x, y), \varphi_2(x, y)]$ (可退化为一), 则

$$\int_{\Omega} f = \iint_D dx dy \int_{\Omega_{xy}} f(x, y, z) dz = \iint_D dx dy \int_{\varphi_1(x, y)}^{\varphi_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

(2) 设 Ω 在 z 轴上的垂直投影 $J = \{z \mid \exists (x, y) \in \mathbb{R}^2, \text{ s. t. } (x, y, z) \in \Omega\}$ 为一个区间 (图 10.5.2), 且当 $z \in J$ 时, 通过点 $(0, 0, z)$ 又垂直于 z 轴的平面与 Ω 交成的图形在 xOy

平面上的垂直投影 $\Omega_z = \{(x, y) | (x, y, z) \in \Omega\}$ 为一有面积集, 则

$$\int_{\Omega} f = \int_J dz \iint_{\Omega_z} f(x, y, z) dx dy.$$

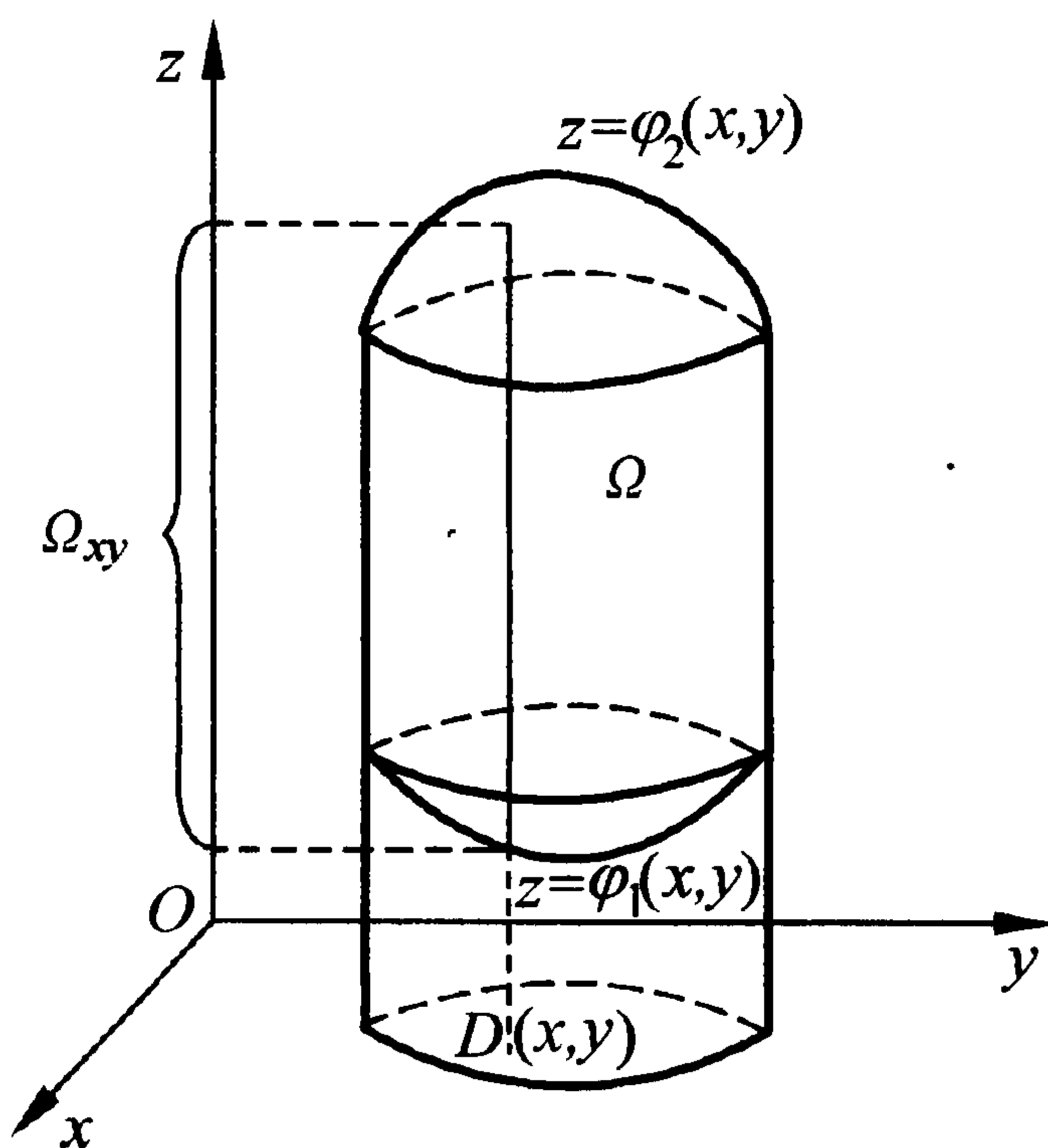


图 10.5.1

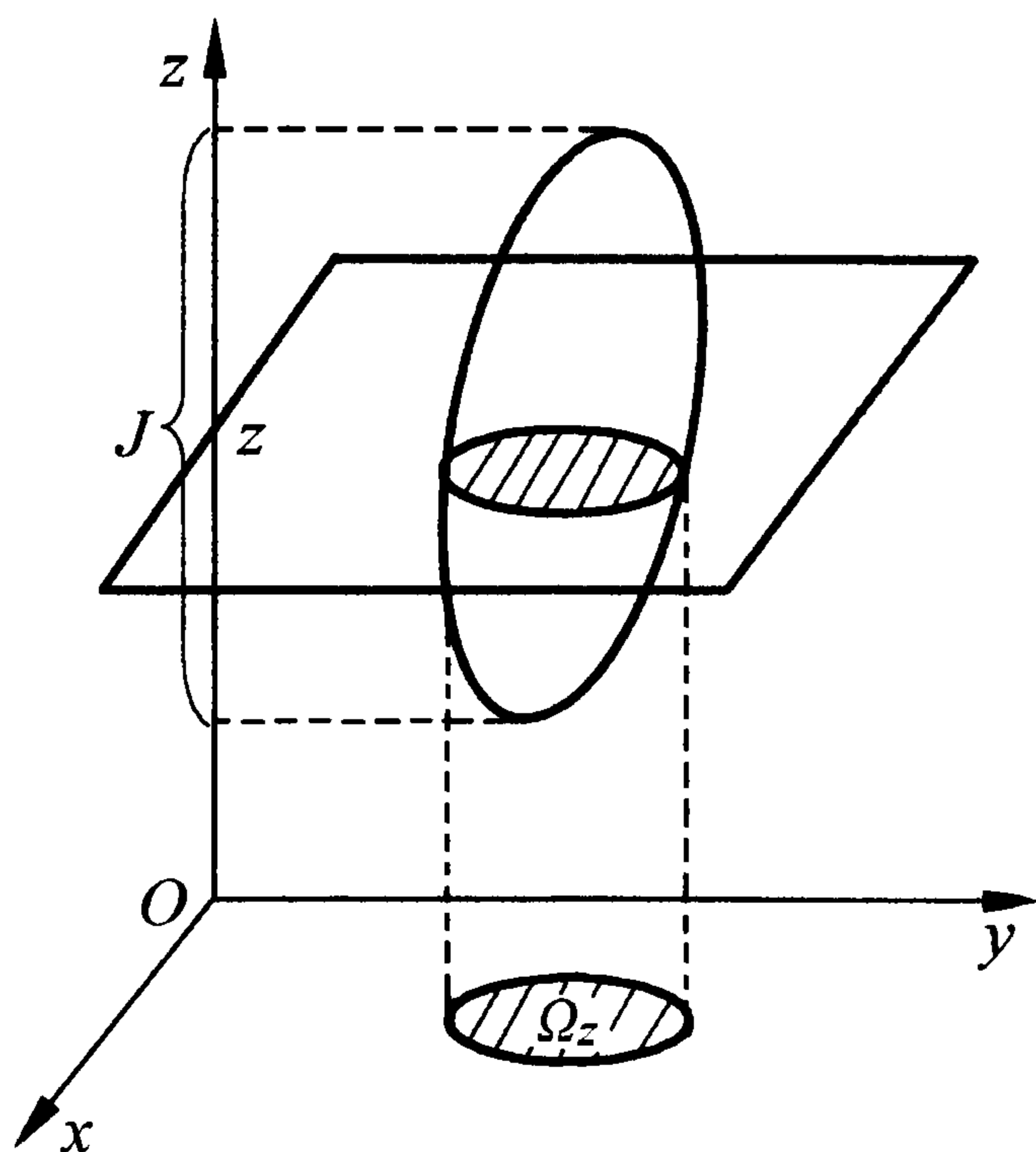


图 10.5.2

证明 由定理条件, f 在 Ω 上可积. 作三维闭区间 $I = I_1 \times I_2 \times I_3 \supset \Omega$, 其中 I_1, I_2, I_3 为一维闭区间. 令

$$f_{\Omega}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in \Omega, \\ 0, & x \in \Omega. \end{cases}$$

(1) 当 $(x, y) \in D$ 时, 函数 $f_{\Omega}(x, y, \cdot) = f(x, y, \cdot)$ 在 Ω_{xy} 上连续、有界, 故可积; 当 $(x, y) \notin D$ 时, $f_{\Omega}(x, y, \cdot) = 0$. 所以

$$\int_{I_3} f_{\Omega}(x, y, z) dz = \begin{cases} \int_{\Omega_{xy}} f(x, y, z) dz, & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \in I_1 \times I_2 \setminus D. \end{cases}$$

于是,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f &= \int_I f_{\Omega} = \iint_{I_1 \times I_2} dx dy \int_{I_3} f_{\Omega}(x, y, z) dz \\ &= \iint_D dx dy \int_{\Omega_{xy}} f_{\Omega}(x, y, z) dz = \iint_D dx dy \int_{\phi_2(x, y)}^{\phi_1(x, y)} f(x, y, z) dz. \end{aligned}$$

(2) 当 $z \in J$ 时, 因 $\Omega_z \subset I_1 \times I_2$ 为一有面积集, 故 $v(\partial\Omega_z) = 0$. 又因 $f(\cdot, \cdot, z)$ 在 Ω_z 上连续有界. 因此, $f(\cdot, \cdot, z)$ 在 Ω_z 上可积.

当 $z \notin J$ 时, $f_{\Omega}(\cdot, \cdot, z) = 0$, 因此, 有

$$\iint_{I_1 \times I_2} f_{\Omega}(x, y, z) dx dy = \begin{cases} \iint_{\Omega_z} f(x, y, z) dx dy, & z \in J, \\ 0, & z \in I_3 \setminus J. \end{cases}$$

于是,

$$\begin{aligned}\int_{\Omega} f &= \int_I f_{\Omega} = \int_{I_3} dz \iint_{I_1 \times I_2} f_{\Omega}(x, y, z) dx dy \\ &= \int_J dz \iint_{\Omega_z} f(x, y, z) dx dy.\end{aligned}$$

□

作为定理 10.5.1 的直接推论,我们有下面的定理.

定理 10.5.2 在定理 10.5.1 中:

(1) 如果 $D = \{(x, y) | \psi_1(x) \leq y \leq \psi_2(x), a \leq x \leq b\}$, $\psi_1(x)$ 与 $\psi_2(x)$ 都为连续函数,则

$$\int_{\Omega} f = \int_a^b dx \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} dy \int_{\varphi_1(x, y)}^{\varphi_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

(2) 如果 $J = [c, d]$, $\Omega_z = \{(x, y) | \varphi_1(y, z) \leq x \leq \varphi_2(y, z), \psi_1(z) \leq y \leq \psi_2(z)\}$, 其中 $\varphi_1(y, z), \varphi_2(y, z), \psi_1(z), \psi_2(z)$ 都为连续函数,则

$$\int_{\Omega} f = \int_c^d dz \int_{\psi_1(z)}^{\psi_2(z)} dy \int_{\varphi_1(y, z)}^{\varphi_2(y, z)} f(x, y, z) dx.$$

更一般地,有下面的定理.

定理 10.5.3 (n 重积分化为累次积分) 设有界集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有体积集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续有界函数.

(1) 如果

$$\begin{aligned}\Omega &= \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \text{当 } (x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \in D \subset \mathbb{R}^{n-1} \text{ 时,} \\ &\quad \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \leq x_n \leq \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})\},\end{aligned}$$

其中 D 为 $n-1$ 维有体积集, φ_1 与 φ_2 都连续,则

$$\int_{\Omega} f = \int_D \cdots \int dx_1 \cdots dx_{n-1} \int_{\varphi_1(x_1, \dots, x_{n-1})}^{\varphi_2(x_1, \dots, x_{n-1})} f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) dx_n.$$

(2) 如果

$$\Omega = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \text{当 } x_n \in [a, b] \text{ 时, } (x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \in \Omega_{x_n} \subset \mathbb{R}^{n-1}\},$$

其中 Ω_{x_n} 为 $n-1$ 维有体积集,则

$$\int_{\Omega} f = \int_a^b dx_n \int_{\Omega_{x_n}} \cdots \int f(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n) dx_1 \cdots dx_{n-1}.$$

(3) 如果

$$\begin{aligned}\Omega &= \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \text{当 } (x_{k+1}, \dots, x_n) \in D \subset \mathbb{R}^{n-k} \text{ 时,} \\ &\quad (x_1, x_2, \dots, x_k) \in \Omega_{x_{k+1} \dots x_n} \subset \mathbb{R}^k\},\end{aligned}$$

其中 D 与 $\Omega_{x_{k+1} \dots x_n}$ 分别为 $n-k$ 维与 k 维有体积集,则

$$\int_{\Omega} f = \int_D \overbrace{\cdots \int}^{n-k} dx_{k+1} \cdots dx_n \int_{\Omega_{x_{k+1} \dots x_n}} \overbrace{\cdots \int}^k f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_k.$$

由于二重积分换元公式的证明实际上与维数无关,就可无需多费笔墨地照搬到 n 重积分中来.

定理 10.5.4 (n 重积分的换元(变量代换)) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集,映射 $F = (F_1, F_2, \dots, F_n): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n, u = (u_1, u_2, \dots, u_n) \mapsto x = (x_1, x_2, \dots, x_n) = F(u) = (F_1(u_1, u_2, \dots, u_n), F_2(u_1, u_2, \dots, u_n), \dots, F_n(u_1, u_2, \dots, u_n))$, 满足:

(1°) $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$;

(2°) $\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)} = \det JF(u_1, u_2, \dots, u_n) = \det JF(p) \neq 0, p = (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \Omega$;

(3°) F 为单射.

如果集合 Δ 为有体积集, $\bar{\Delta} \subset \Omega$, f 为 $F(\Omega)$ 上的连续函数,则 $F(\Delta)$ 也为有体积集,且

$$\int_{F(\Delta)} f = \int_{\Delta} f \circ F |\det JF|,$$

即

$$\begin{aligned} & \int_{F(\Delta)} \cdots \int f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \int_{\Delta} \cdots \int f(x_1(u_1, u_2, \dots, u_n), \dots, x_n(u_1, u_2, \dots, u_n)) \left| \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)} \right| du_1 du_2 \cdots du_n. \end{aligned}$$

当 $n=3$ 时,上述积分换元公式就是通常的

$$\begin{aligned} & \iiint_{F(\Delta)} f(x, y, z) dx dy dz \\ &= \iiint_{\Delta} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw. \end{aligned}$$

而用得较多的有球坐标换元(变换)及柱坐标换元(变换).

1. 球坐标换元(变换)

$F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$(r, \theta, \varphi) \mapsto (x, y, z) = (r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta)$,

$r = r_0$ (常数) $\xrightarrow{F} S^2 = S^2(0, r_0) \subset \mathbb{R}^3$, 以原点 O 为中心 r_0 为半径的球面;

$\theta = \theta_0$ (常数) $\xrightarrow{F} \mathbb{R}^3$ 中以原点 O 为顶点 Oz 轴为轴张角为 θ_0 的圆锥面;

$\varphi = \varphi_0$ (常数) $\xrightarrow{F} \mathbb{R}^3$ 中过 Oz 轴旋转角为 φ_0 的半平面(见图 10.5.3, 图 10.5.4).

显然, $F(r, \theta, 0) = F(r, \theta, 2\pi)$, 故 F 不是一一映射, 且 Jacobi 行列式为

$$\begin{aligned} \det JF(r, \theta, \varphi) &= \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \varphi)} \\ &= \begin{vmatrix} \sin \theta \cos \varphi & r \cos \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \end{vmatrix} = r^2 \sin \theta. \end{aligned}$$

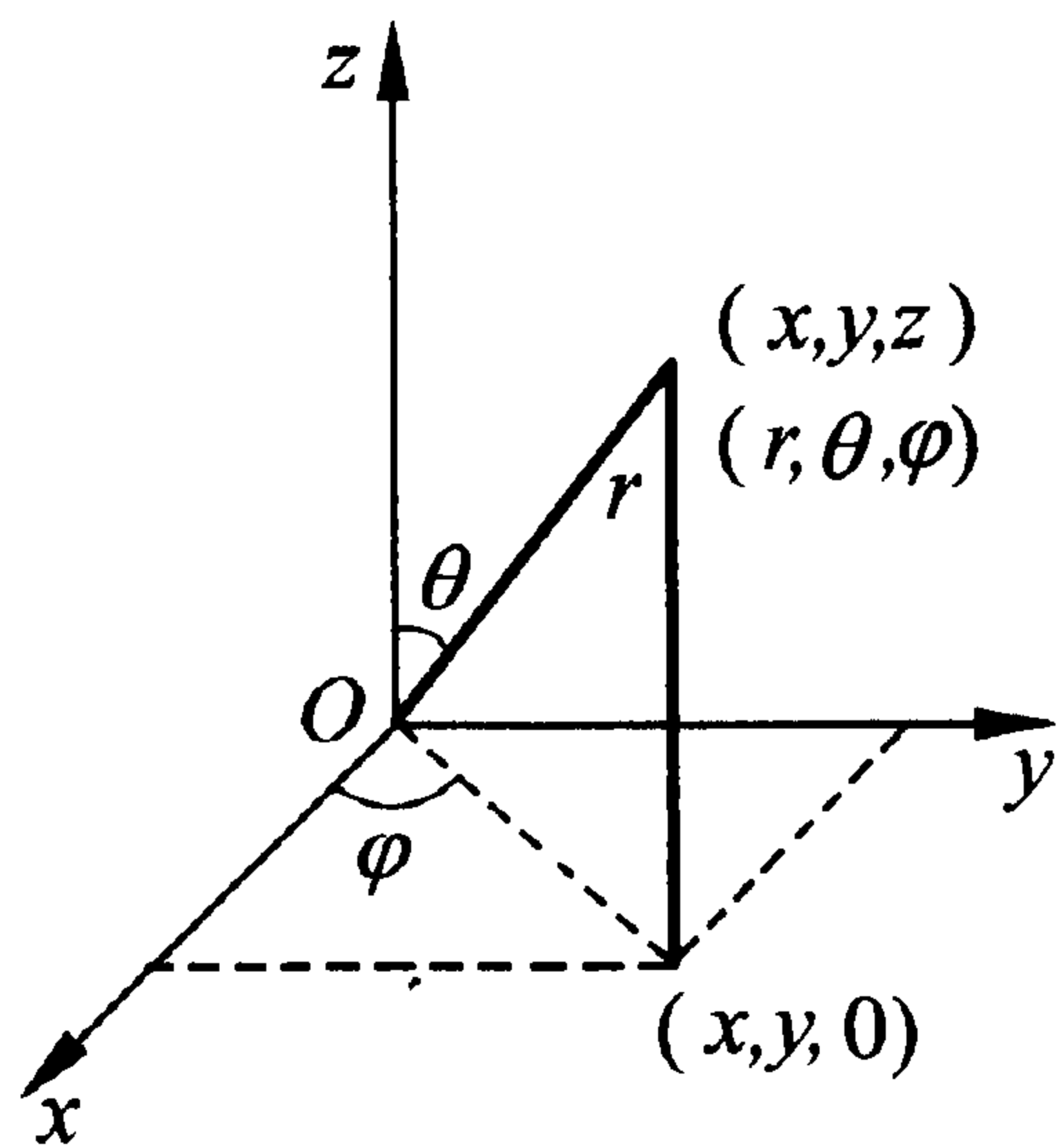


图 10.5.3

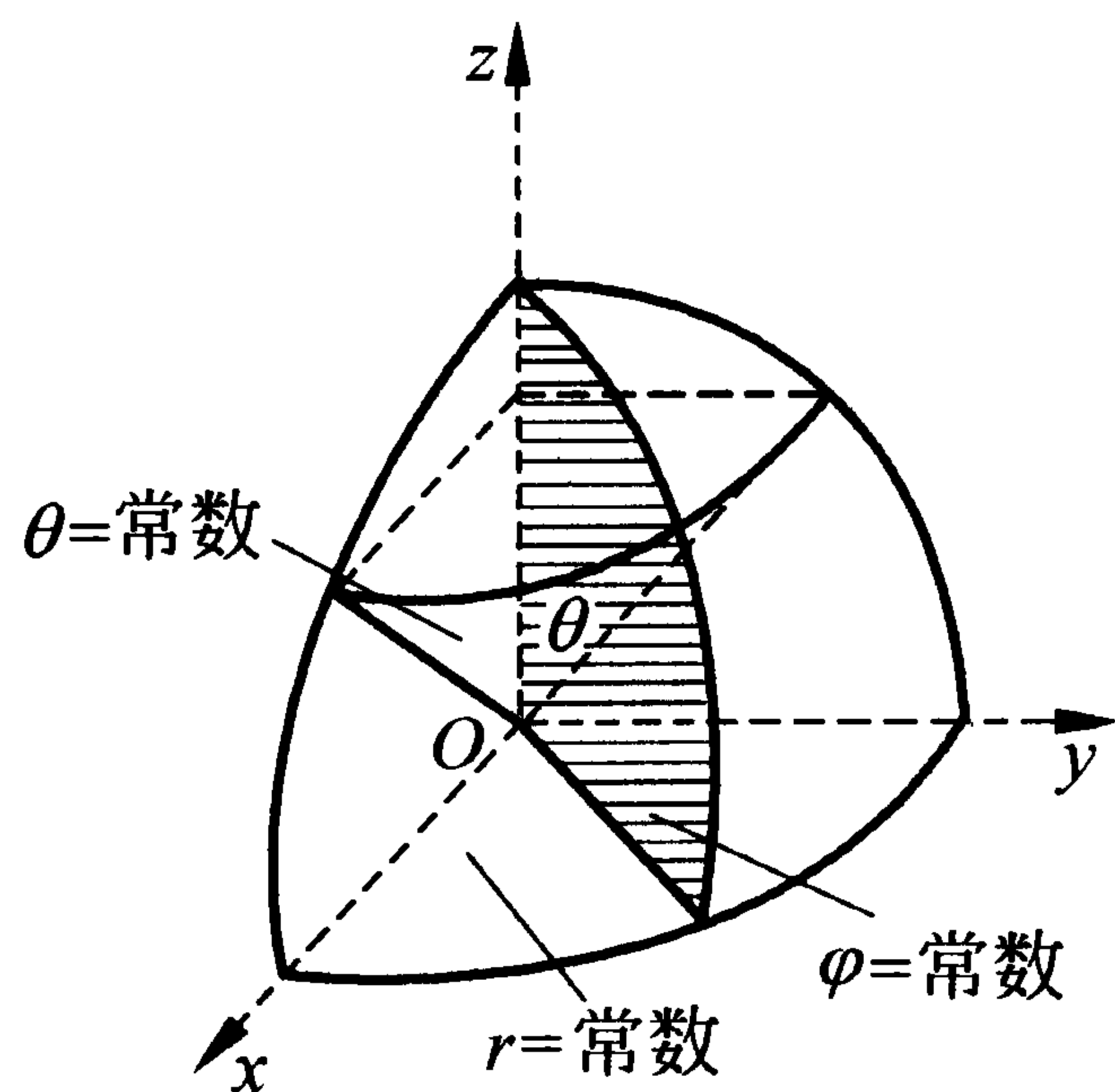


图 10.5.4

当 $r=0$ 或 $\theta=k\pi, k \in \mathbb{Z}_+$ 时, 该 Jacobi 行列式为零, 不能直接应用定理 10.5.4, 但也可与二重积分极坐标换元一样, 考虑开区间

$$\Omega = (0, +\infty) \times (0, \pi) \times (0, 2\pi),$$

则 $F(\Omega)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中除去过 Oz 轴的半张坐标平面 $xOz (x \geq 0)$. 类似极坐标换元公式, 有球坐标变换公式.

定理 10.5.5 (三重积分球坐标换元公式) 设 $\Omega = (0, +\infty) \times (0, \pi) \times (0, 2\pi), \Delta \subset \overline{\Omega}$ 为有体积集, 则 $F(\Delta)$ 也为有体积集. 如果 f 在 $\mathbb{R}^3$ 上连续, 则

$$\iiint_{F(\Delta)} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Delta} f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi.$$

进而, 我们来介绍 n 维球坐标换元(变换):

$$\begin{cases} x_1 = r \cos \theta_1, \\ x_2 = r \sin \theta_1 \cos \theta_2, \\ x_3 = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3, \\ \vdots \\ x_{n-1} = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \cdots \sin \theta_{n-2} \cos \theta_{n-1}, \\ x_n = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \cdots \sin \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1} \end{cases}$$

称为 n 维球坐标变换, 它将 n 维闭区间

$$\{(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1}) \mid 0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta_1, \dots, \theta_{n-2} \leq \pi, 0 \leq \theta_{n-1} \leq 2\pi\}$$

映为 n 维闭球 $\overline{B(0; a)} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leq a^2\}$. 记此变换为 $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1}) \mapsto (x_1, x_2, \dots, x_n) = (r \cos \theta_1, r \sin \theta_1 \cos \theta_2, r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3, \dots, r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \cdots \sin \theta_{n-2} \cos \theta_{n-1}, r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \cdots \sin \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1})$.

显然, $F(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-2}, 0) = F(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-2}, 2\pi)$, 故 F 不是一一映射. 在用 n 维球坐

标变换时,我们要知道这个变换的 Jacobi 行列式

$$\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})}.$$

直接通过 n 维球坐标变换来计算这个 n 阶行列式是非常困难的. 下面我们用隐函数定理来计算这个行列式. 为此令

$$\begin{cases} G_1 = r^2 - (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) = 0, \\ G_2 = r^2 \sin^2 \theta_1 - (x_2^2 + \dots + x_n^2) = 0, \\ G_3 = r^2 \sin^2 \theta_1 \sin^2 \theta_2 - (x_3^2 + \dots + x_n^2) = 0, \\ \vdots \\ G_n = r^2 \sin^2 \theta_1 \cdots \sin^2 \theta_{n-1} - x_n^2 = 0. \end{cases}$$

容易看出, n 维球坐标变换满足上述方程组. 由于

$$\begin{aligned} & J_u G(u, x) \\ = & \begin{pmatrix} 2r & & & & \\ 2r \sin^2 \theta_1 & 2r^2 \sin \theta_1 \cos \theta_1 & & & \\ * & * & 2r^2 \sin^2 \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_2 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ * & * & * & \cdots & 2r^2 \sin^2 \theta_1 \cdots \sin^2 \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1} \cos \theta_{n-1} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

所以,

$$\det J_u G(u, x) = 2^n r^{2n-1} \sin^{2n-3} \theta_1 \cos \theta_1 \sin^{2n-5} \theta_2 \cos \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-1} \cos \theta_{n-1},$$

其中 $u = (r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})$.

又因为

$$J_x G(u, x) = \begin{pmatrix} -2x_1 & * & * & \cdots & * \\ & -2x_2 & * & \cdots & * \\ & & -2x_3 & \cdots & * \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & -2x_n \end{pmatrix},$$

所以,

$$\begin{aligned} \det J_x G(u, x) &= (-1)^n 2^n x_1 x_2 \cdots x_n \\ &= (-1)^n 2^n r^n \sin^{n-1} \theta_1 \cos \theta_1 \sin^{n-2} \theta_2 \cos \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-1} \cos \theta_{n-1}. \end{aligned}$$

根据隐射定理 8.4.2(4) 得到 n 维球坐标变换的 Jacobi 行列式为

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})} &= \det[-J_x G(u, x)^{-1} J_u G(u, x)] \\ &= (-1)^n \frac{\det J_u G(u, x)}{\det J_x G(u, x)} = r^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2}. \end{aligned}$$

由以上讨论得到下面的定理.

定理 10.5.6 (n 重积分球坐标换元公式) 设 $\Omega = (0, +\infty) \times (0, \pi) \times \cdots \times (0, \pi) \times (0, 2\pi) \subset \mathbb{R}^n$, $\Delta \subset \bar{\Omega}$ 为有体积集, 则 $F(\Delta)$ 也为有体积集. 如果 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, 则

$$\begin{aligned} & \int_{F(\Delta)} \cdots \int f(x_1, x_2, \cdots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \int_{\Delta} \cdots \int f(r \cos \theta_1, r \sin \theta_1 \cos \theta_2, r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3, \cdots, r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \cdots \sin \theta_{n-2} \cos \theta_{n-1}, \\ & \quad r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \cdots \sin \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1}) r^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} dr d\theta_1 \cdots d\theta_{n-1}. \end{aligned}$$

2. 柱坐标换元(变换)

$$F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

$$(r, \varphi, z) \mapsto (x, y, z) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi, z),$$

$r = r_0$ (常数) $\xrightarrow{F} \mathbb{R}^3$ 中以 Oz 为轴, 半径为 r_0 的圆柱面;

$\varphi = \varphi_0$ (常数) $\xrightarrow{F} \mathbb{R}^3$ 中过 Oz 轴旋转角为 φ_0 的半平面;

$z = z_0$ (常数) $\xrightarrow{F} \mathbb{R}^3$ 中过点 $(0, 0, z_0)$ 的平面, 它平行 xOy 平面(图 10.5.5, 图 10.5.6).

显然, $F(r, 0, z) = F(r, 2\pi, z)$, 故 F 不是一一映射, 且 Jacobi 行列式为

$$\det \mathbf{JF}(r, \varphi, z) = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \varphi, z)} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & r \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r.$$

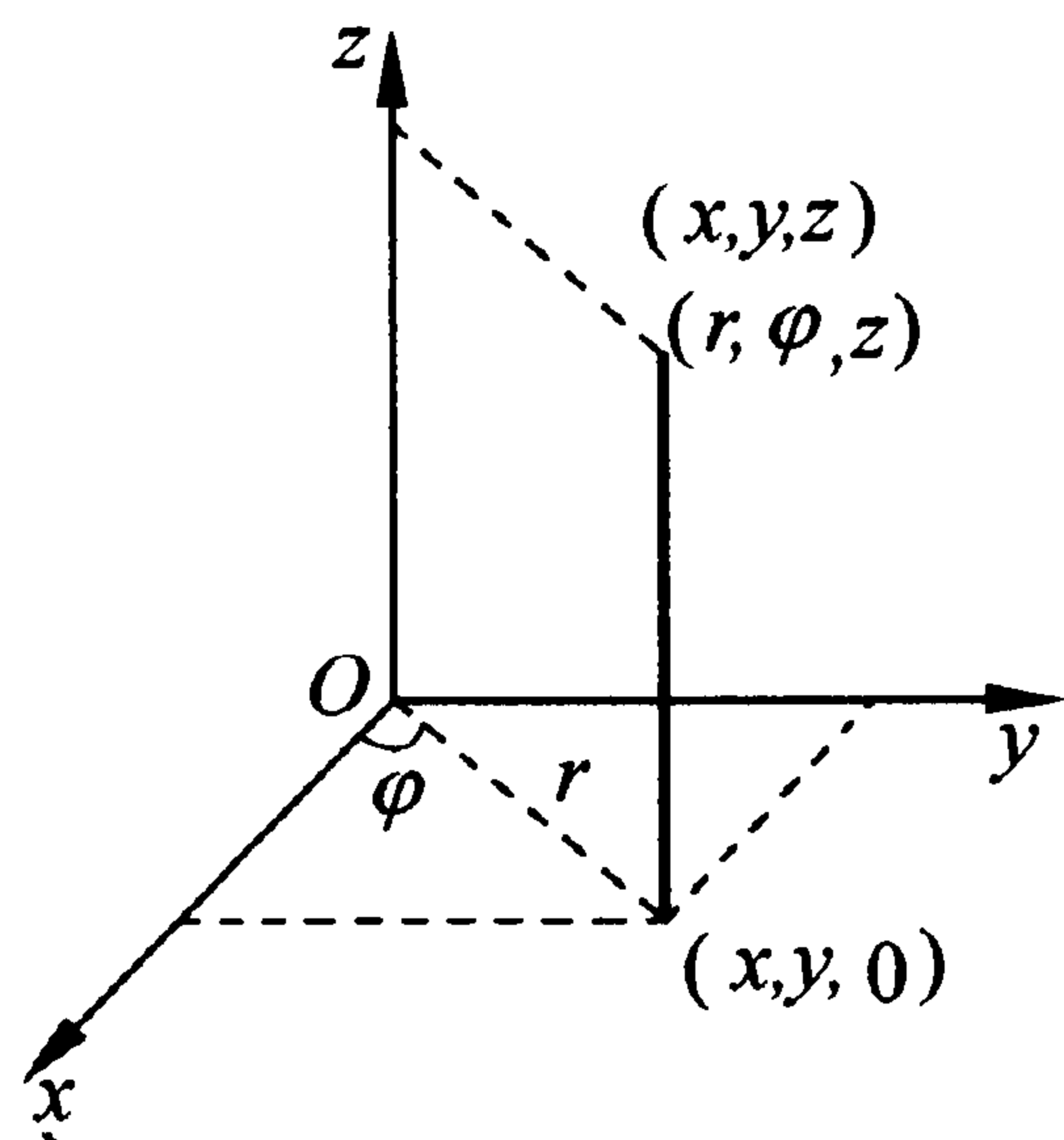


图 10.5.5

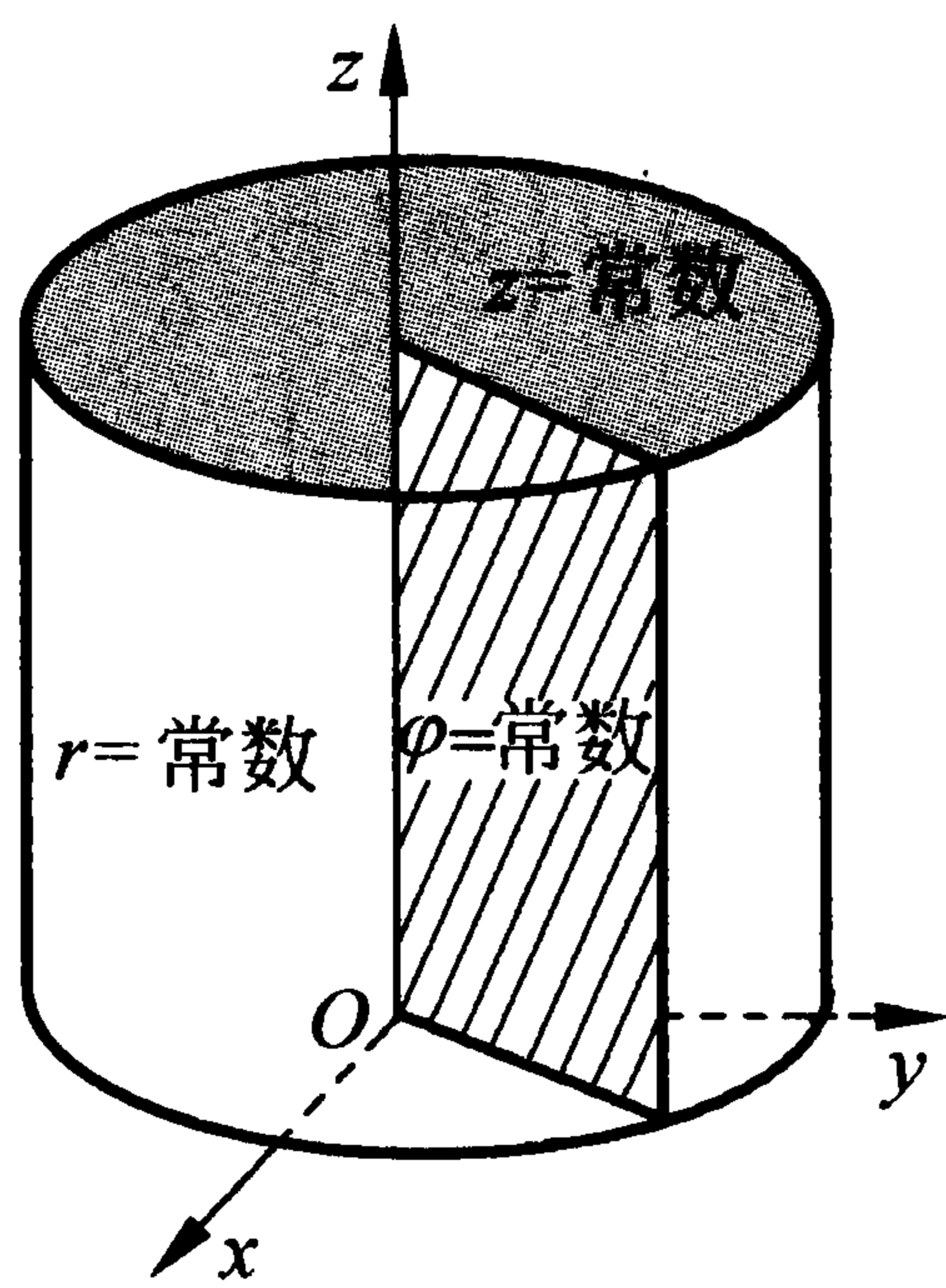


图 10.5.6

当 $r=0$ 时, 该 Jacobi 行列式为零. 不能直接应用定理 10.5.4, 但也可与二重积分极坐标换元一样, 考虑开区间

$$\Omega = (0, +\infty) \times (0, 2\pi) \times \mathbb{R},$$

则 $F(\Omega)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中除去半平面 $xOy (x \geq 0)$. 于是, 有下面的结论.

定理 10.5.7 (三重积分柱坐标换元公式) 设 $\Omega = (0, +\infty) \times (0, 2\pi) \times \mathbb{R}$, $\Delta \subset \bar{\Omega}$ 为有体积集, 则 $F(\Delta)$ 也为有体积集. 如果 f 在 $\mathbb{R}^3$ 中连续, 则

$$\iiint_{F(\Delta)} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Delta} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi, z) r dr d\varphi dz.$$

例 10.5.1 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3},$$

其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x+y+z \leq 1, x, y, z \geq 0\}$.

解法 1

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3} \\ & \xrightarrow[\text{图 10.5.7}]{\text{定理 10.5.1(1)}} \iint_{\substack{x+y \leq 1 \\ x \geq 0, y \geq 0}} dx dy \int_0^{1-x-y} \frac{dz}{(1+x+y+z)^3} \\ & = \iint_{\substack{x+y \leq 1 \\ x \geq 0, y \geq 0}} \left. \frac{-1}{2(1+x+y+z)^2} \right|_{z=0}^{z=1-x-y} dx dy \\ & = \frac{1}{2} \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1 \\ x \geq 0, y \geq 0}} \left[\frac{1}{(1+x+y)^2} - \frac{1}{4} \right] dx dy \\ & = \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left[\frac{1}{(1+x+y)^2} - \frac{1}{4} \right] dy = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(-\frac{1}{1+x+y} - \frac{1}{4} y \right) \Big|_{y=0}^{y=1-x} dx \\ & = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{2} - \frac{1-x}{4} \right) dx = \frac{1}{2} \left[\ln(1+x) - \frac{x}{2} + \frac{(1-x)^2}{8} \right] \Big|_0^1 \\ & = \frac{1}{2} \left(\ln 2 - \frac{1}{2} + 0 - 0 + 0 - \frac{1}{8} \right) = \frac{1}{2} \left(\ln 2 - \frac{5}{8} \right). \end{aligned}$$

解法 2

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3} \\ & \xrightarrow[\text{图 10.5.8}]{\text{定理 10.5.1(2)}} \int_0^1 dz \iint_{\substack{x+y \leq 1-z \\ x \geq 0, y \geq 0}} \frac{dx dy}{(1+x+y+z)^3} \\ & = \int_0^1 dz \int_0^{1-z} dx \int_0^{1-x-z} \frac{dy}{(1+x+y+z)^3} \\ & = \frac{1}{2} \int_0^1 dz \int_0^{1-z} \left. \frac{-1}{(1+x+y+z)^2} \right|_{y=0}^{y=1-x-z} dx \\ & = \frac{1}{2} \int_0^1 dz \int_0^{1-z} \left[\frac{1}{(1+x+z)^2} - \frac{1}{4} \right] dx \\ & = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{1}{1+z} - \frac{1}{2} - \frac{1-z}{4} \right) dz = \frac{1}{2} \left(\ln 2 - \frac{5}{8} \right). \end{aligned}$$

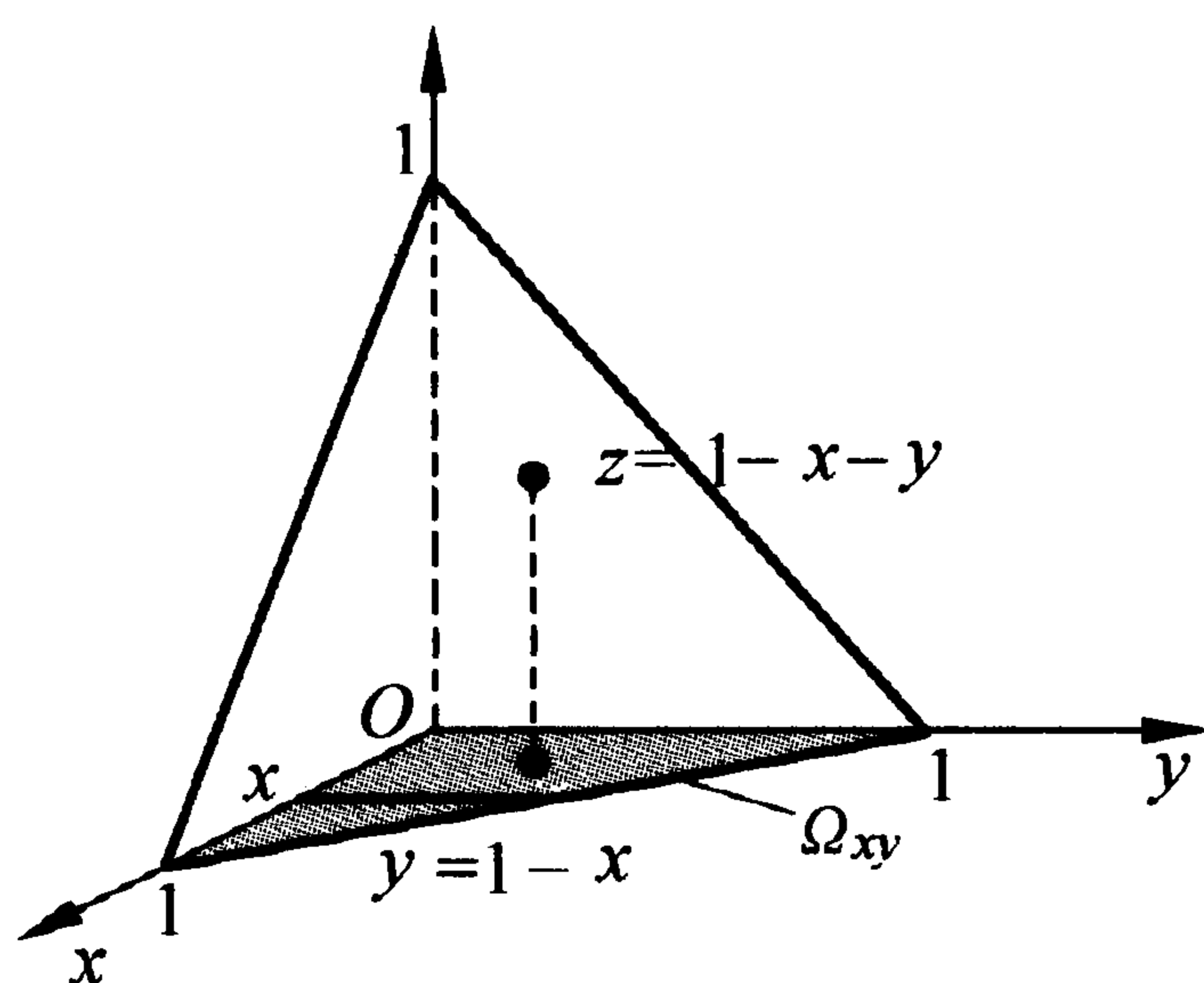


图 10.5.7

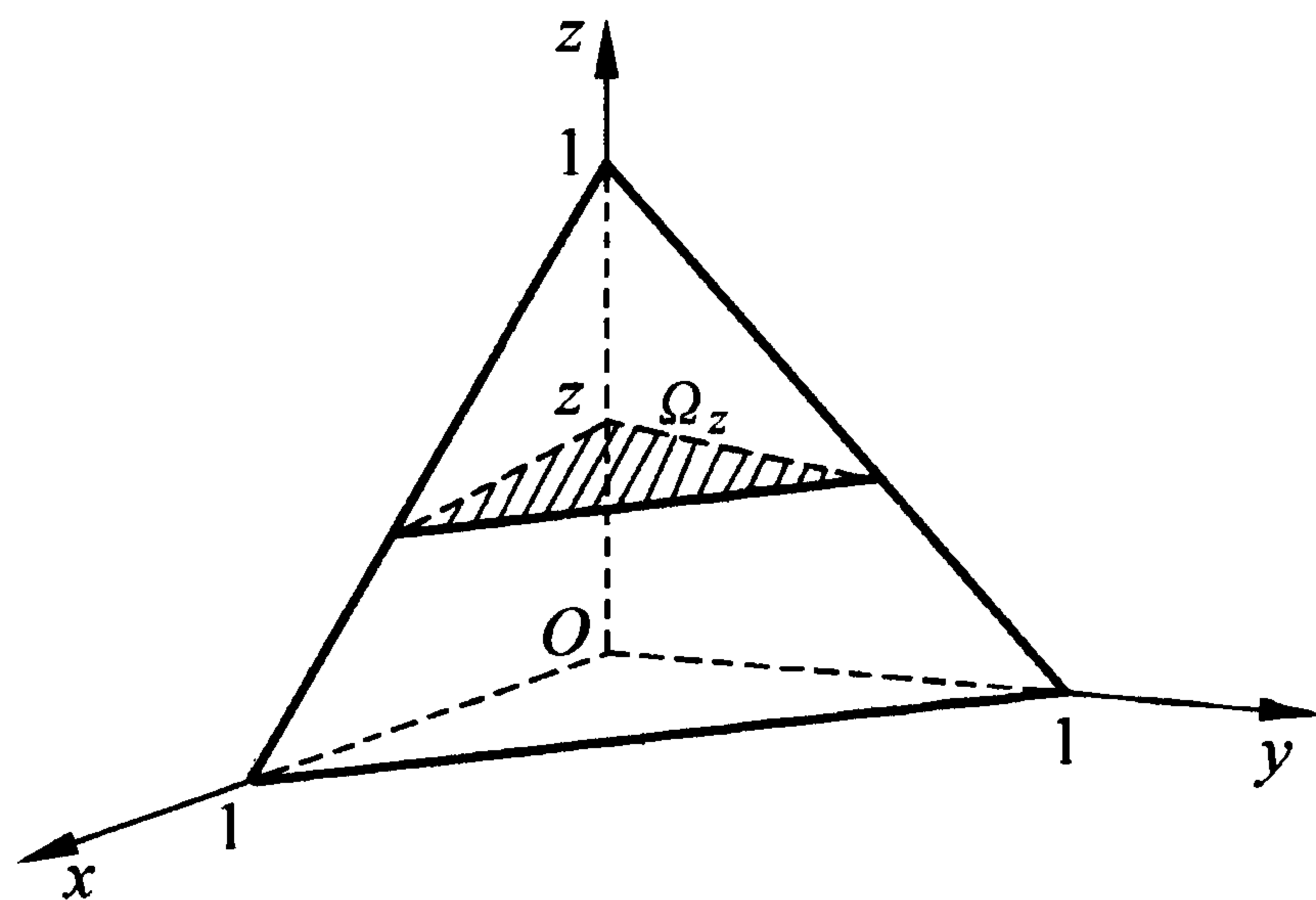


图 10.5.8

解法 3 将三重积分化为单积分(一元函数的积分). 实际做法如下.

平面族 $x+y+z=t, 0 \leq t \leq 1$ 与 Ω 交成一个等边三角形

(图 10.5.9), 它的边长为 $\sqrt{2}t$, 所以面积是 $\frac{1}{2}(\sqrt{2}t)^2 \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}t^2$.

设坐标原点(即四面体的顶点)到该三角形的距离(即到三角形

中心的距离) $d = \frac{t}{\sqrt{3}}$ (由 $\frac{1}{3}d \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}t^2 = \frac{1}{3} \cdot t \cdot \frac{1}{2}t^2$ 得到 $d = \frac{t}{\sqrt{3}}$).

于是,

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3} &= \int_0^1 \frac{1}{(1+t)^3} \frac{\sqrt{3}}{2} t^2 d \frac{t}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{t^2}{(1+t)^3} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\frac{1}{1+t} - \frac{2}{(1+t)^2} + \frac{1}{(1+t)^3} \right] dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\ln(1+t) + \frac{2}{1+t} - \frac{1}{2(1+t)^2} \right] \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\ln 2 + 1 - \frac{1}{8} \right) - \left(0 + 2 - \frac{1}{2} \right) \right] = \frac{1}{2} \left(\ln 2 - \frac{5}{8} \right). \quad \square \end{aligned}$$

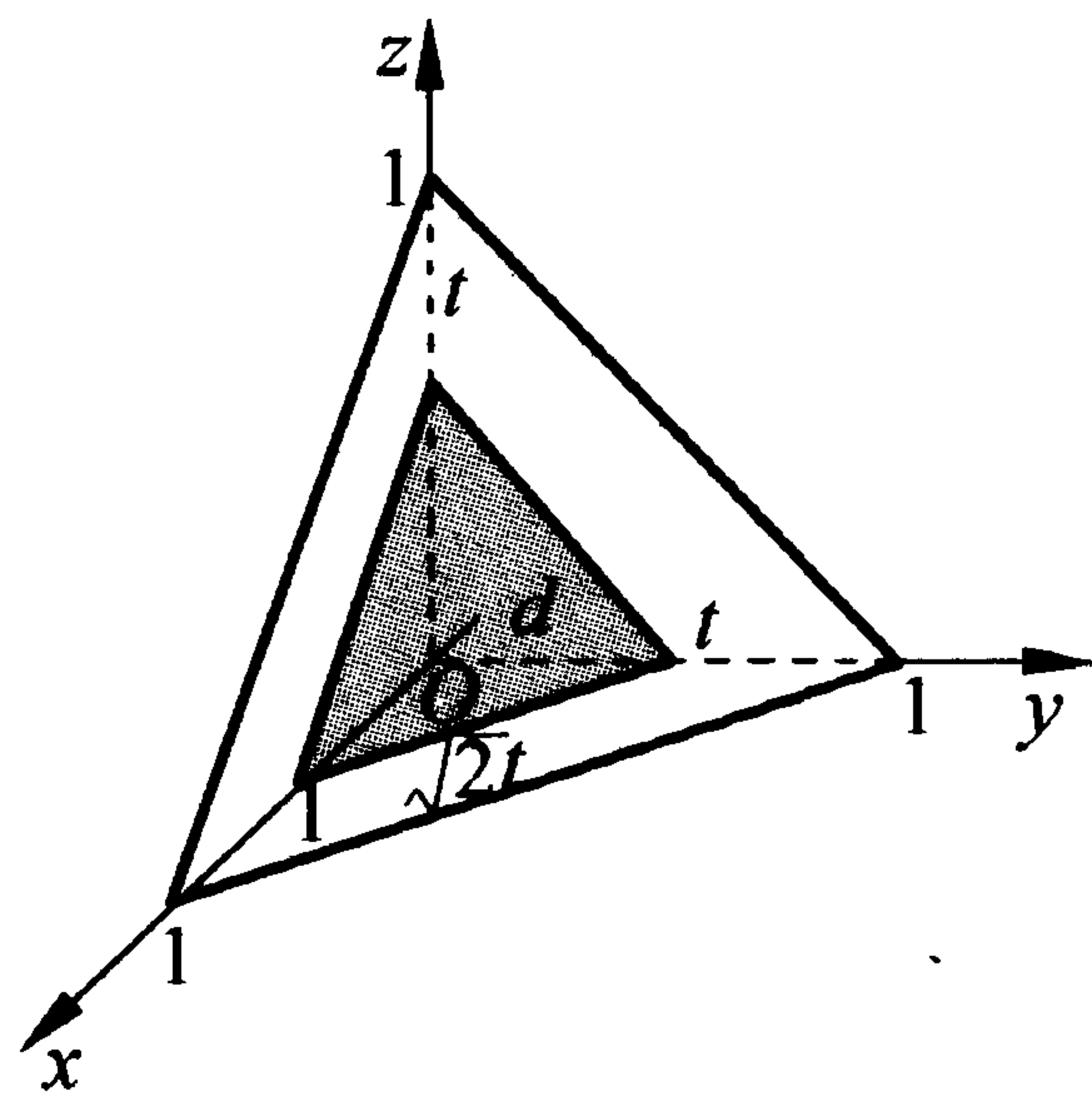


图 10.5.9

例 10.5.2 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz,$$

其中 Ω 由圆锥面 $R^2 z^2 = h^2(x^2 + y^2)$ 和平面 $z=h(>0)$ 围成.

解法 1 由图 10.5.10, $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$. 再根据定理 10.5.1(1), 有

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dx dy dz &= \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} dx dy \int_{\frac{h}{R}(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}}^h z dz \\ &= \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \left[h^2 - \frac{h^2}{R^2}(x^2 + y^2) \right] dx dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \left[h^2 \pi R^2 - \frac{h^2}{R^2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R r^3 dr \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left(\pi h^2 R^2 - \frac{h^2}{R^2} 2\pi \cdot \frac{R^4}{4} \right) = \frac{\pi}{4} h^2 R^2.
 \end{aligned}$$

解法 2 $J=[0, h]$,

$$\Omega_z = \left\{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \frac{R^2}{h^2} z^2 \right\},$$

根据定理 10.5.1(2) 与图 10.5.11, 有

$$\begin{aligned}
 \iiint_{\Omega} z dx dy dz &= \int_0^h z dz \iint_{x^2+y^2 \leq \frac{R^2}{h^2} z^2} dx dy \\
 &= \int_0^h z \pi \left(\frac{R}{h} z \right)^2 dz = \pi \frac{R^2}{h^2} \frac{z^4}{4} \Big|_0^h \\
 &= \frac{\pi}{4} h^2 R^2.
 \end{aligned}$$

□

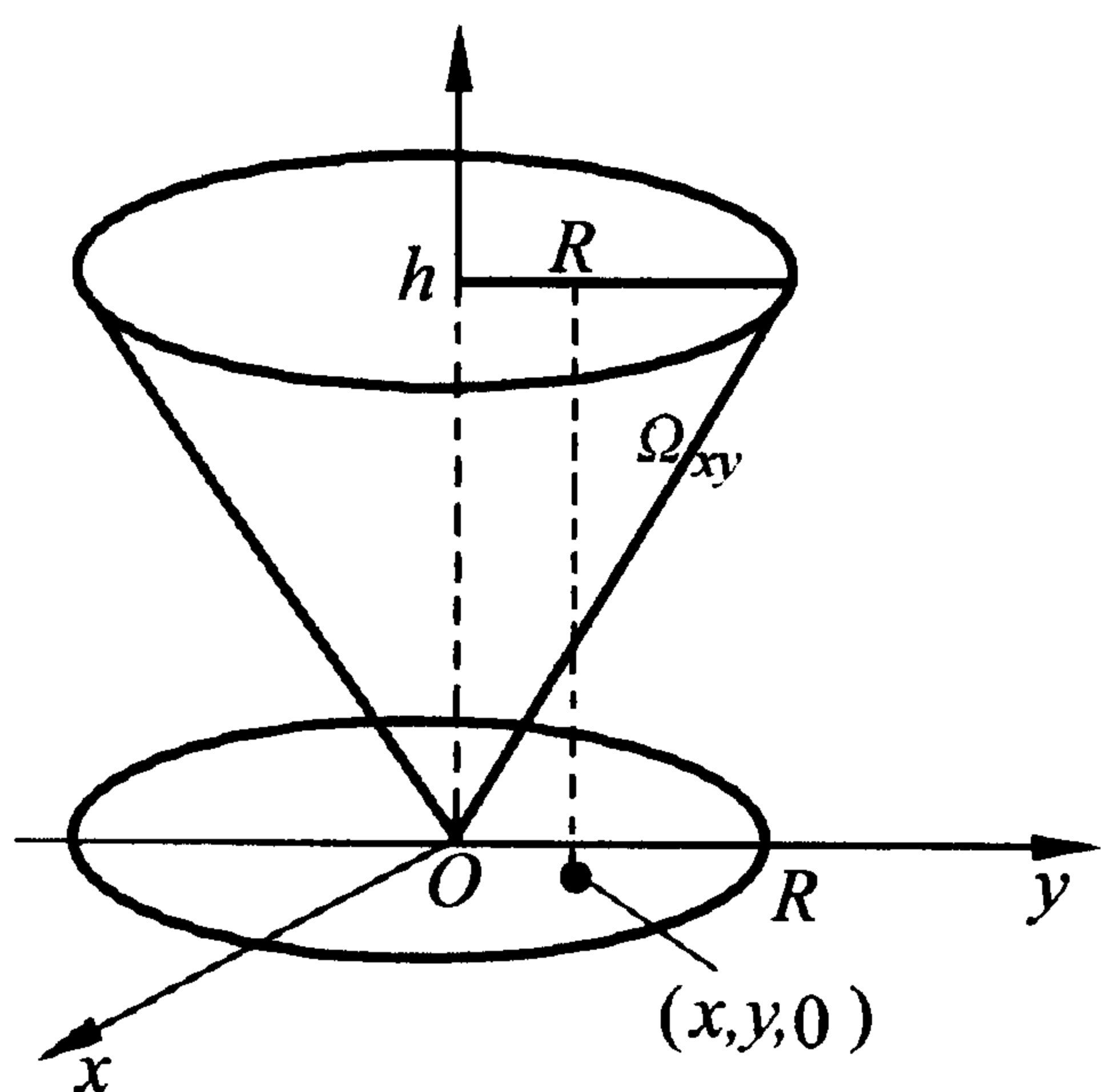


图 10.5.10

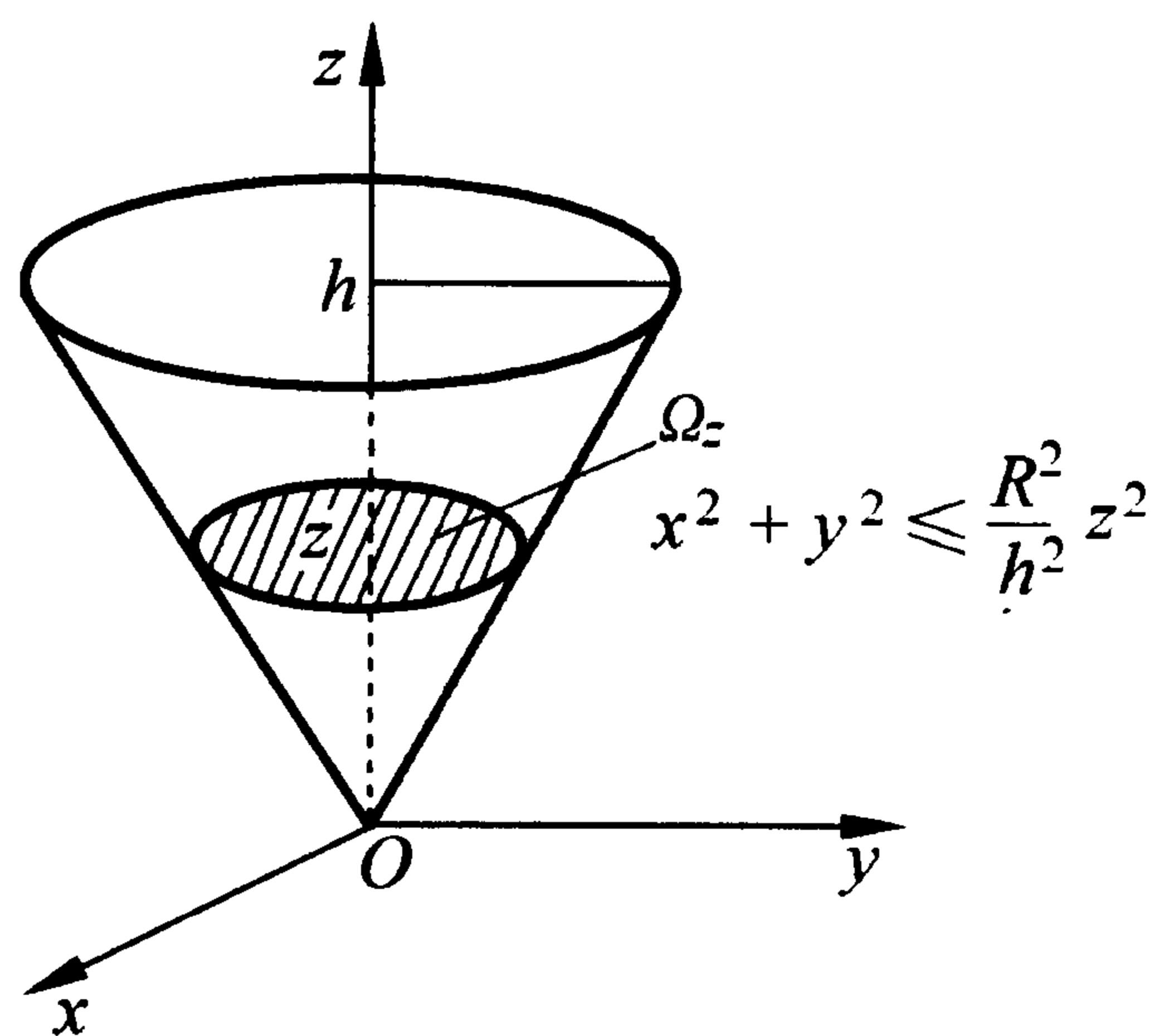


图 10.5.11

例 10.5.3 计算两球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 与 $x^2 + y^2 + (z-R)^2 \leq R^2$ 的交 Ω 的体积 $v(\Omega)$.
由

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ x^2 + y^2 + (z-R)^2 = R^2 \end{cases}$$

得到

$$z^2 - (z-R)^2 = 0, \quad 2zR - R^2 = 0, \quad z = \frac{R}{2},$$

$$x^2 + y^2 + \left(\frac{R}{2} \right)^2 = R^2,$$

$$x^2 + y^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} R \right)^2 = \frac{3}{4} R^2.$$

解法 1 由定理 10.5.1(1)与图 10.5.12,有

$$\begin{aligned}
 v(\Omega) &= \iint_{x^2+y^2 \leq \frac{3}{4}R^2} dx dy \int_{R-\sqrt{R^2-(x^2+y^2)}}^{\sqrt{R^2-(x^2+y^2)}} dz \\
 &= \iint_{x^2+y^2 \leq \frac{3}{4}R^2} [\sqrt{R^2-(x^2+y^2)} - (R-\sqrt{R^2-(x^2+y^2)})] dx dy \\
 &= \iint_{x^2+y^2 \leq \frac{3}{4}R^2} [2\sqrt{R^2-(x^2+y^2)} - R] dx dy
 \end{aligned}$$

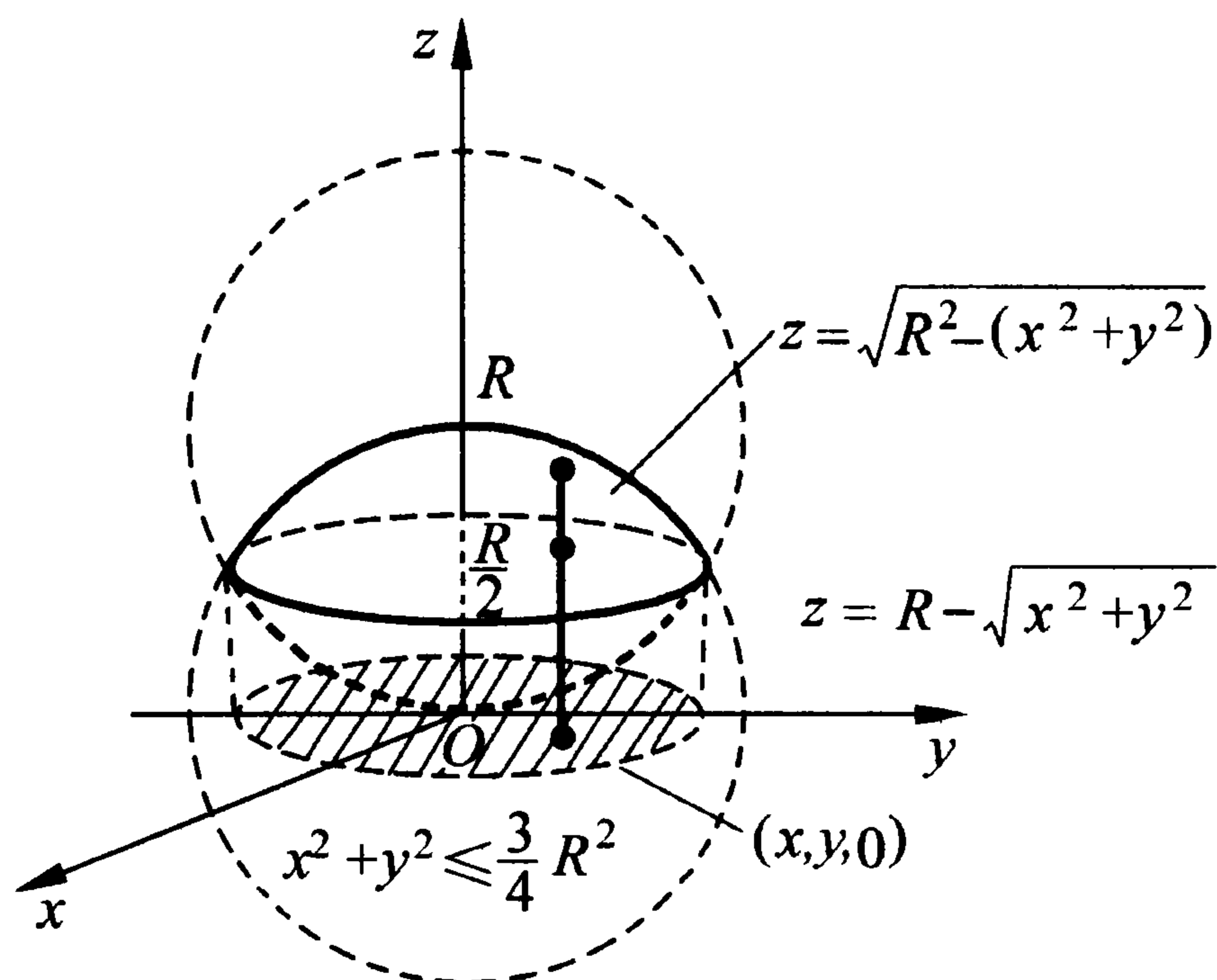


图 10.5.12

$$\begin{aligned}
 &\xrightarrow{\text{极坐标变换}} 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}R} \sqrt{R^2-r^2} r dr - R \cdot \pi \frac{3}{4}R^2 \\
 &= 4\pi \cdot \frac{-1}{3} (R^2 - r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}R} - \frac{3}{4}\pi R^3 \\
 &= \frac{4\pi}{3} \left[R^3 - \left(R^2 - \frac{3}{4}R^2 \right)^{\frac{3}{2}} \right] - \frac{3}{4}\pi R^3 \\
 &= \frac{4\pi}{3} \left(1 - \frac{1}{8} \right) R^3 - \frac{3}{4}\pi R^3 = \frac{5}{12}\pi R^3.
 \end{aligned}$$

$$\text{解法 2} \quad J=[0, R], \Omega_z = \begin{cases} \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2 - (z-R)^2\}, & 0 \leq z \leq \frac{R}{2}, \\ \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2 - z^2\}, & \frac{R}{2} \leq z \leq R. \end{cases}$$

由定理 10.5.1(2)与图 10.5.13,有

$$\begin{aligned}
 v(\Omega) &= \iiint_{\Omega} dx dy dz = \int_0^{\frac{R}{2}} dz \iint_{\Omega_z} dx dy + \int_{\frac{R}{2}}^R dz \iint_{\Omega_z} dx dy \\
 &= \int_0^{\frac{R}{2}} \pi [R^2 - (z-R)^2] dz + \int_{\frac{R}{2}}^R \pi (R^2 - z^2) dz \\
 &= \pi R^2 \cdot \frac{R}{2} - \pi \frac{(z-R)^3}{3} \Big|_0^{\frac{R}{2}} + \pi R^2 \cdot \frac{R}{2} - \pi \frac{z^3}{3} \Big|_{\frac{R}{2}}^R \\
 &= \frac{1}{2}\pi R^3 + \frac{1}{24}\pi R^3 - \frac{1}{3}\pi R^3 + \frac{1}{2}\pi R^3 - \frac{1}{3}\pi R^3 \\
 &\quad + \frac{1}{24}\pi R^3 = \frac{5}{12}\pi R^3.
 \end{aligned}$$

□

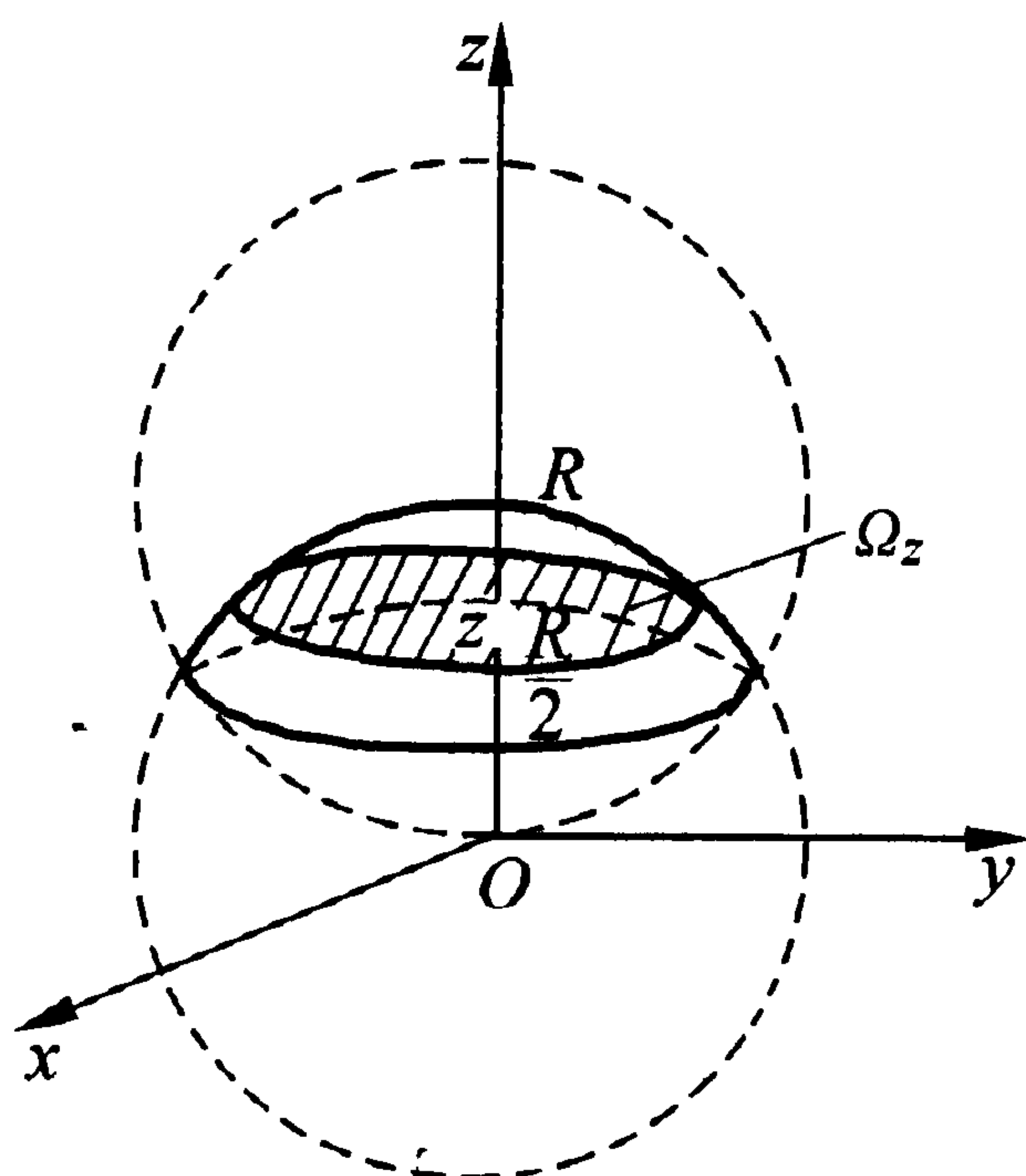


图 10.5.13

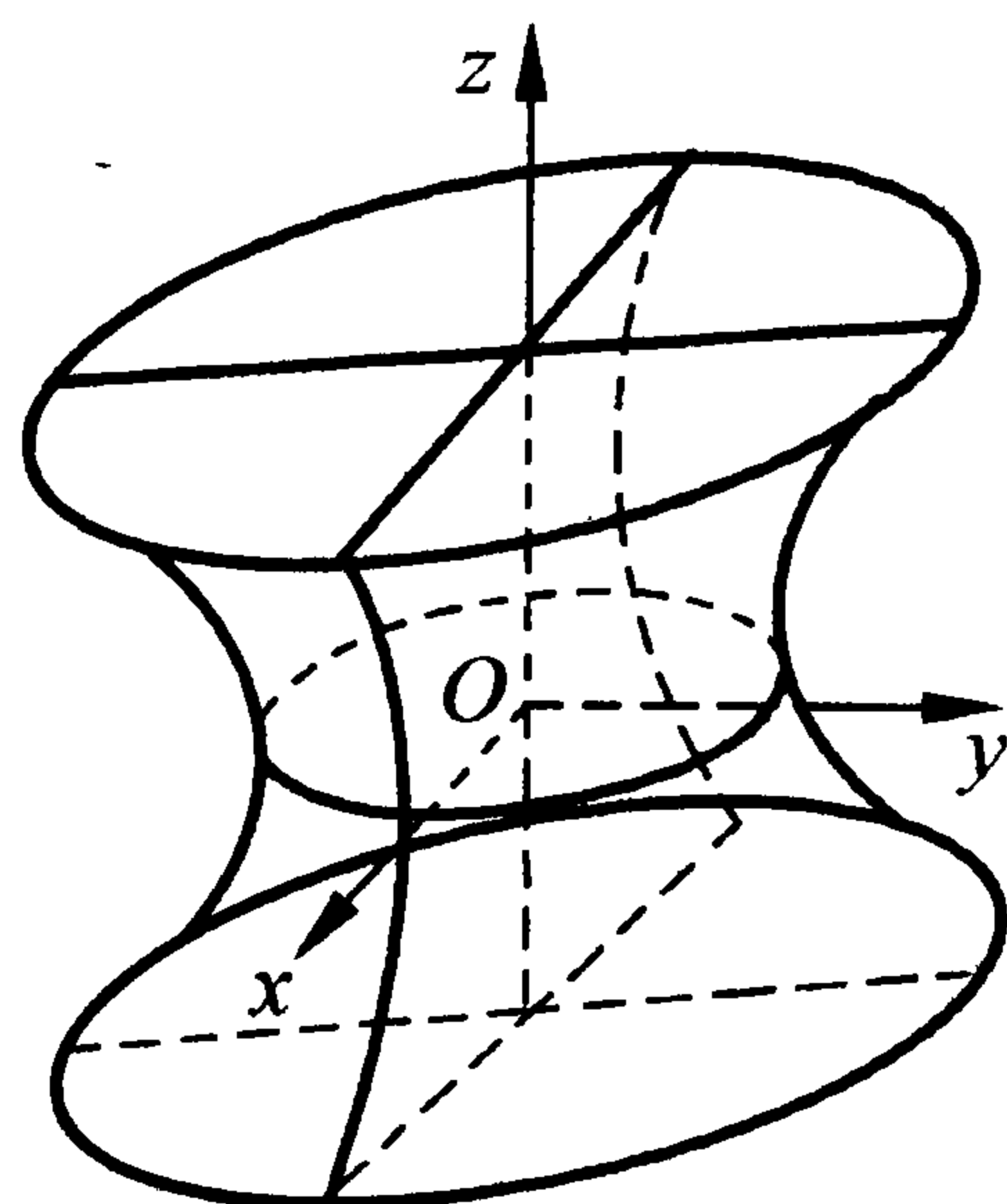


图 10.5.14

例 10.5.4 (旋转体体积) 设 yOz 平面中有曲线 $C: (y, z) = (\varphi(t), \psi(t)), t_0 \leq t \leq t_1$, 任何 t , 至多只有一个 y 与之对应. Ω 是由曲线 C 绕 z 轴旋转所得的曲面与平面 $z = \psi(t_0)$, 平面 $z = \psi(t_1)$ 所围的立体 (图 10.5.14). 求 Ω 的体积 $v(\Omega)$.

$$\begin{aligned} \text{解 } v(\Omega) &= \iiint_{\Omega} dx dy dz = \int_{\psi(t_0)}^{\psi(t_1)} dz \iint_{\Omega_z} dx dy \\ &= \int_{\psi(t_0)}^{\psi(t_1)} \pi y^2 dz \stackrel{\substack{y = \varphi(t) \\ z = \psi(t)}}{=} \pi \int_{t_0}^{t_1} \varphi^2(t) \psi'(t) dt. \end{aligned}$$

特别地, 球体 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$ 是由圆 $(y, z) = (R \cos \theta, R \sin \theta)$, $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 绕 z 轴旋转所围成, 它的体积为

$$v(\Omega) = \pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} R^2 \cos^2 \theta \cdot R \cos \theta d\theta = 2\pi R^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = 2\pi R^3 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4\pi}{3} R^3. \quad \square$$

例 10.5.5 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{x^2 + y^2},$$

其中 Ω 为由平面 $x=1, x=2, z=0, y=x$ 与 $z=y$ 所围的区域 (图 10.5.15).

解 由定理 10.5.2(1) 与图 10.5.15, 有

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{x^2 + y^2} &= \int_1^2 dx \int_0^x dy \int_0^y \frac{dz}{x^2 + y^2} = \int_1^2 dx \int_0^x \frac{y}{x^2 + y^2} dy \\ &= \int_1^2 \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) \Big|_0^x dx \end{aligned}$$

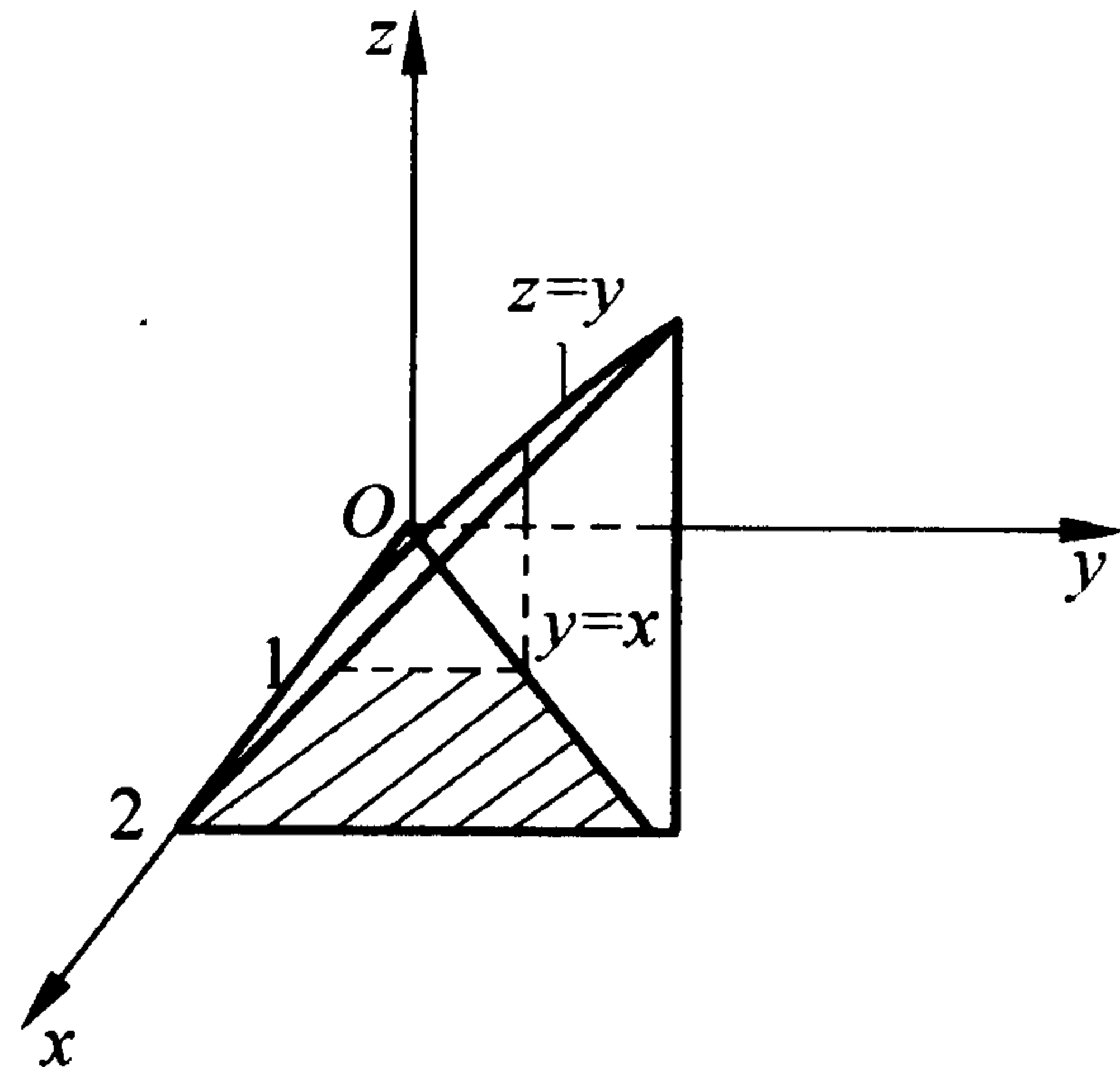


图 10.5.15

$$\begin{aligned}
 &= \int_1^2 \frac{1}{2} [\ln(2x^2) - \ln x^2] dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_1^2 \ln 2 dx = \frac{1}{2} \ln 2.
 \end{aligned}$$

□

例 10.5.6 计算椭球 $\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \right\}$ 的体积 $v(\Omega)$.

解法 1 应用广义球坐标变换 $(x, y, z) = (a \sin \theta \cos \varphi, b \sin \theta \sin \varphi, c \cos \theta)$, 有

$$\begin{aligned}
 v(\Omega) &= \iiint_{\Omega} dx dy dz = \iiint_{F(\Delta)} dx dy dz \\
 &= \iiint_{\Delta} abc r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\
 &= abc \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^1 r^2 dr = 2\pi abc \cdot (-\cos \theta) \Big|_0^{\pi} \cdot \frac{r^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{4}{3} \pi abc.
 \end{aligned}$$

当 $a=b=c$ 时, 椭球就成为球, 它的体积为 $\frac{4}{3} \pi a^3$.

解法 2

$$\begin{aligned}
 v(\Omega) &= \iiint_{\Omega} dx dy dz \stackrel{\text{对称性}}{=} 2 \int_0^c dz \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 - \frac{z^2}{c^2}} dx dy \\
 &\stackrel{\text{例 10.4.8}}{=} 2 \int_0^c \pi \sqrt{1 - \frac{z^2}{c^2}} a \cdot \sqrt{1 - \frac{z^2}{c^2}} b dz \\
 &= 2 \int_0^c \pi ab \left(1 - \frac{z^2}{c^2}\right) dz = 2\pi ab \left(c - \frac{z^3}{3c^2} \Big|_0^c\right) = \frac{4}{3} \pi abc \quad (\text{图 10.5.16}).
 \end{aligned}$$

解法 3

$$\begin{aligned}
 v(\Omega) &= \iiint_{\Omega} dx dy dz \\
 &\stackrel{\text{对称性}}{=} 2 \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} dx dy \int_0^c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dz \\
 &= 2 \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dx dy \\
 &\stackrel{\begin{cases} x = a \cos \varphi \\ y = b \sin \varphi \end{cases}}{=} 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 c \sqrt{1 - r^2} a b r dr \\
 &= 4\pi abc \frac{-1}{3} (1 - r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{4\pi}{3} abc \quad (\text{图 10.5.17}).
 \end{aligned}$$

□

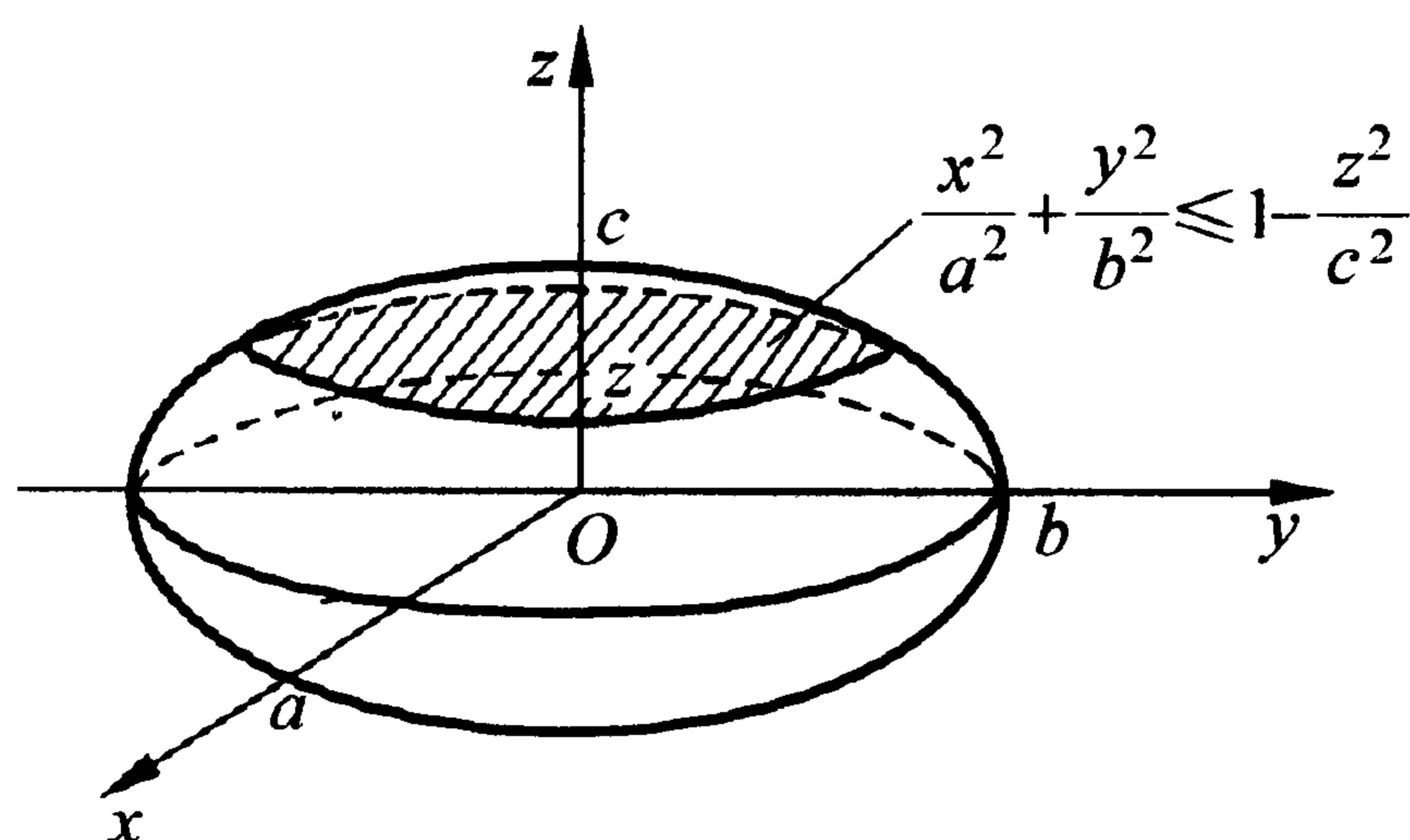


图 10.5.16

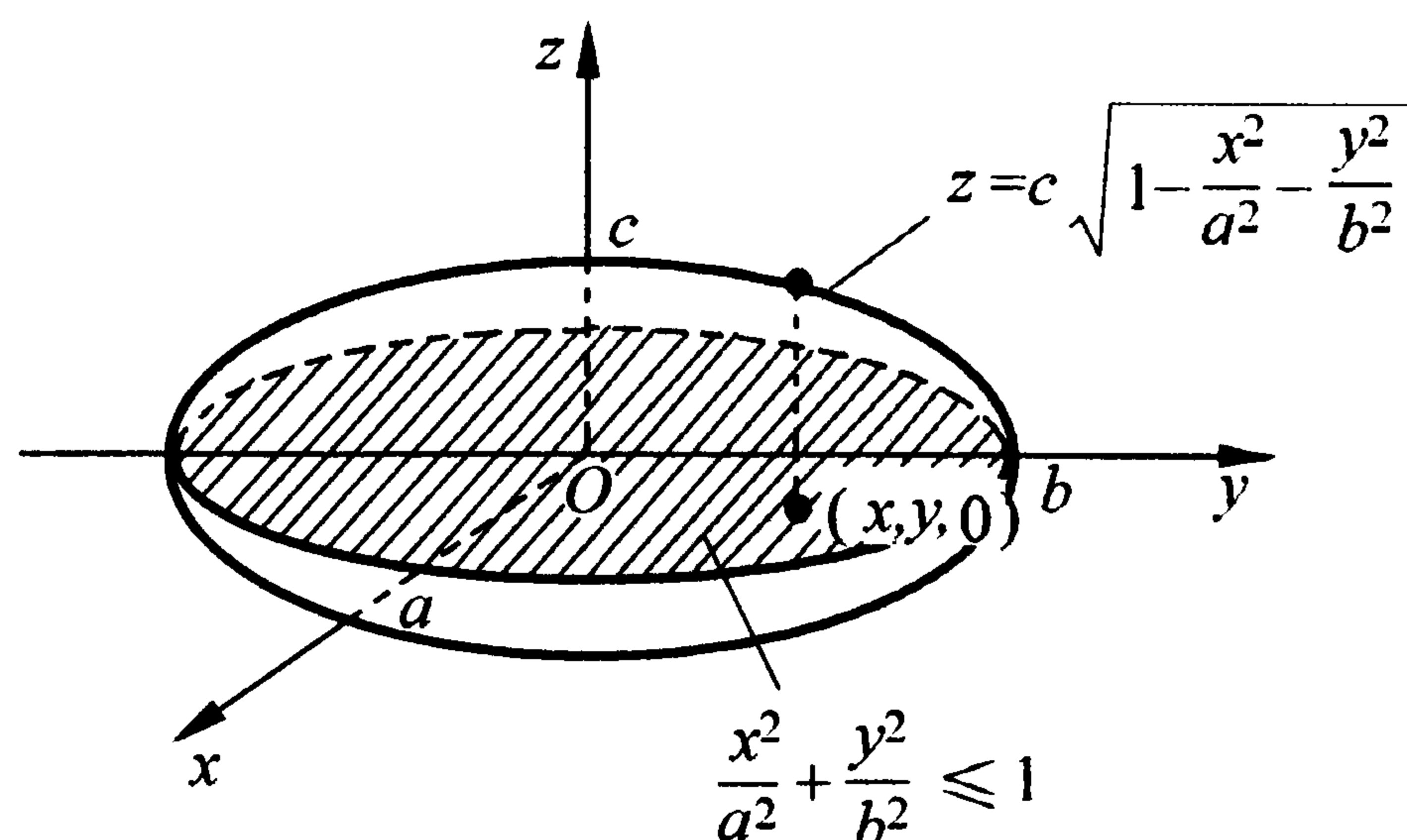


图 10.5.17

例 10.5.7 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz,$$

其中 Ω 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的立体(图 10.5.18).

解

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \\ & \xrightarrow{\text{球坐标换元}} \iiint_{\Delta} r^2 \cdot r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi \\ & = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/4} \sin\theta d\theta \int_0^a r^4 dr \\ & = 2\pi (-\cos\theta) \Big|_0^{\pi/4} \cdot \frac{r^5}{5} \Big|_0^a \\ & = 2\pi \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \frac{a^5}{5} = \frac{\pi}{5} (2 - \sqrt{2}) a^5, \end{aligned}$$

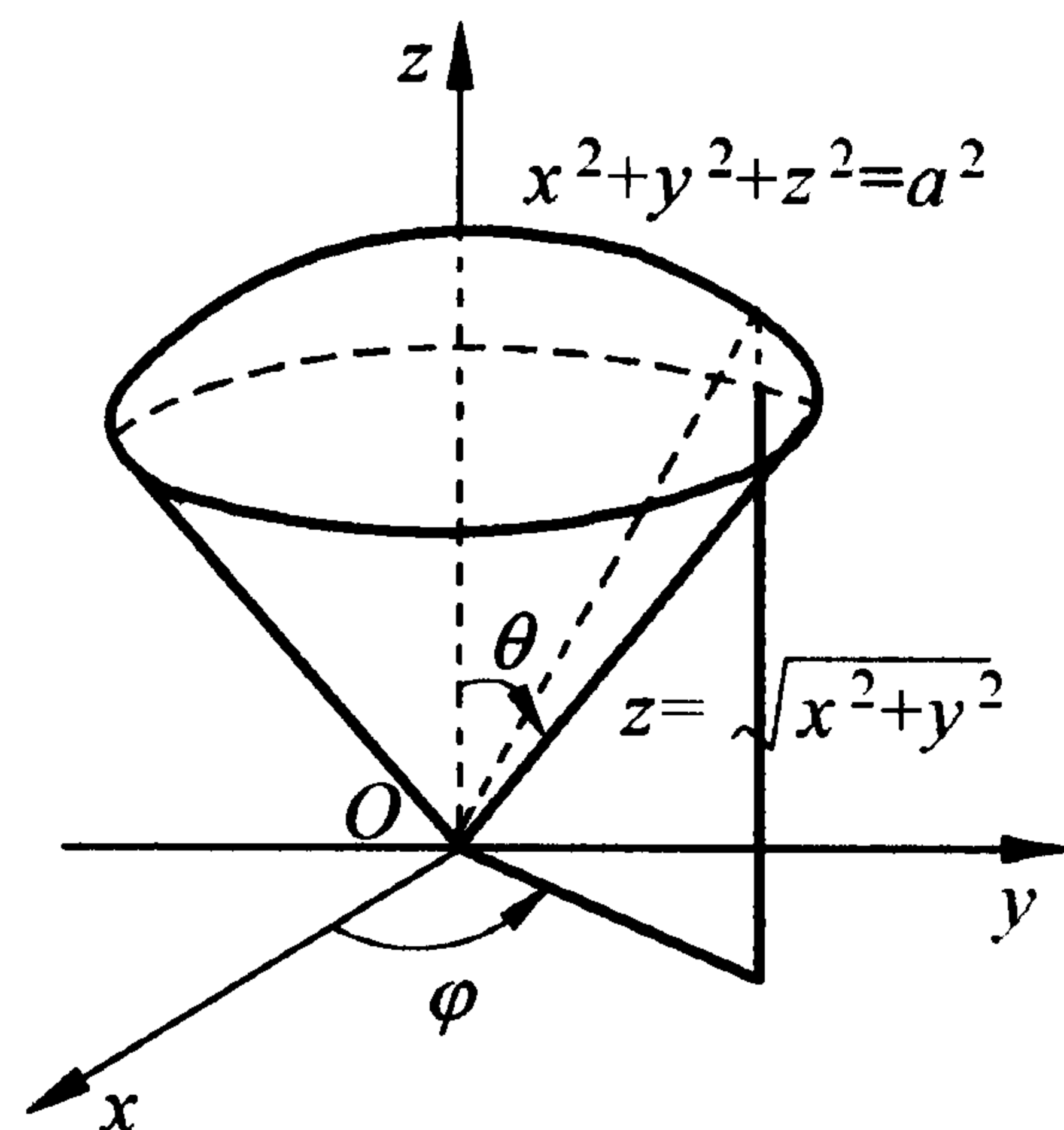


图 10.5.18

其中 $\Delta = \left\{ (r, \theta, \varphi) \mid 0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\}$.

注意, 将三重积分 $\iiint_{\Delta} r^4 \sin\theta dr d\theta d\varphi$ 化为累次积分时, 先固定 $\varphi \in [0, 2\pi]$, 再固定 $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 于是得到过原点 O 的射线, 上面的点从 0 变到 a . 累次积分积分限的确定不必再画出图形 Δ , 只需在原图 10.5.18 上看出. $\square$

例 10.5.8 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz,$$

其中 Ω 为两个球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = az$ 之间的点集(图 10.5.19).

解法 1 经过配方,将这两个球面的方程改写为

$$x^2 + y^2 + (z - a)^2 = a^2,$$

$$x^2 + y^2 + \left(z - \frac{a}{2}\right)^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2,$$

由此容易得出它们的中心和半径分别为 $(0, 0, a)$, a 与 $(0, 0, \frac{a}{2})$, $\frac{a}{2}$.

用球坐标换元,易见 θ 和 φ 的变化范围分别是 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 和 $[0, 2\pi]$. 过原点,在上半空间中作一条射线,这条射线只要 $\theta \neq \frac{\pi}{2}$,恰与这两球面各交于一点,它们到原

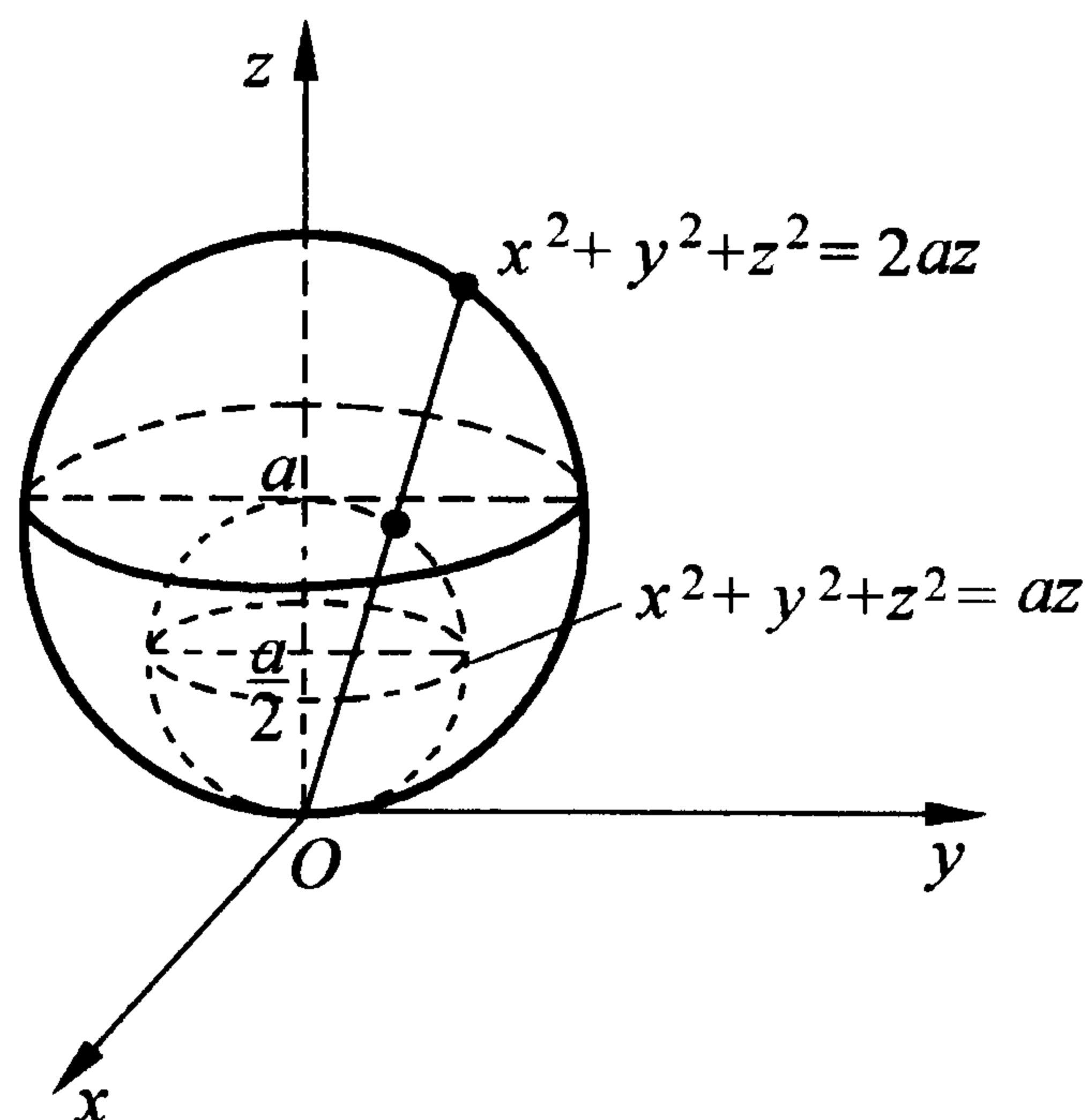


图 10.5.19

点的距离分别为 $a \cos \theta$ 和 $2a \cos \theta$ (事实上, $r^2 = a \cos \theta, r = a \cos \theta$; $r^2 = 2a \cos \theta, r = 2a \cos \theta$).

因此,先固定 $\varphi \in [0, 2\pi]$,再固定 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, r 的变化范围为 $[a \cos \theta, 2a \cos \theta]$. 这样,从原图 10.5.19 就定出了参数 (r, θ, φ) 的变化域 Δ . 于是,

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz &= \iiint_{\Delta} r \cos \theta \cdot r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \, d\theta \int_{a \cos \theta}^{2a \cos \theta} r^3 \, dr \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \cdot \frac{r^4}{4} \Big|_{a \cos \theta}^{2a \cos \theta} d\theta = \frac{15}{2} \pi a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos^5 \theta \, d\theta \\ &= \frac{15}{2} \pi a^4 \cdot \frac{-\cos^6 \theta}{6} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{5\pi}{4} a^4. \end{aligned}$$

解法 2 设 Ω_1 与 Ω_2 分别表示小球体与大球体,则 $\Omega = \Omega_2 \setminus \Omega_1$. 于是,

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz &= \iiint_{\Omega_2} z \, dx \, dy \, dz - \iiint_{\Omega_1} z \, dx \, dy \, dz \\ &= \iiint_{\Omega_2} (z - a) \, dx \, dy \, dz + \iiint_{\Omega_2} a \, dx \, dy \, dz - \iiint_{\Omega_1} (z - \frac{a}{2}) \, dx \, dy \, dz - \iiint_{\Omega_1} \frac{a}{2} \, dx \, dy \, dz \\ &\stackrel{\text{对称性}}{=} 0 + av(\Omega_2) - 0 - \frac{a}{2}v(\Omega_1) \\ &= a \cdot \frac{4}{3} \pi a^3 - \frac{a}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi \left(\frac{a}{2}\right)^3 = \frac{4}{3} \pi a^4 \left(1 - \frac{1}{16}\right) = \frac{5}{4} \pi a^4. \end{aligned}$$

□

例 10.5.9 求三重积分

$$\iiint_{\Omega} e^{x^2+y^2} \, dx \, dy \, dz,$$

其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq R^2, 0 \leq z \leq h\}$ 为圆柱体.

解 由于 Ω 为圆柱体与被积函数中含 $x^2 + y^2$, 所以应采用柱坐标变换 $(x, y, z) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi, z)$. 于是,

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} e^{x^2+y^2} dx dy dz &= \iiint_{\Delta} e^{r^2} r dr d\varphi dz = \int_0^h dz \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R r e^{r^2} dr = 2\pi h \cdot \frac{1}{2} e^{r^2} \Big|_0^R \\ &= \pi h (e^{R^2} - 1). \end{aligned}$$

□

例 10.5.10 设 Ω 为由 6 个平面

$$a_i x + b_i y + c_i z = \pm h_i, \quad i = 1, 2, 3$$

所围成, 其中行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0.$$

求所围平行六面体 Ω 的体积.

解 作换元

$$\begin{cases} u = a_1 x + b_1 y + c_1 z, \\ v = a_2 x + b_2 y + c_2 z, \\ w = a_3 x + b_3 y + c_3 z, \end{cases}$$

则它将 $\mathbb{R}^3$ 无穷次连续地一一映为 $\mathbb{R}^3$, 令其逆变换为 F , 且 $F(\Delta) = \Omega$ (图 10.5.20). 容易看出

$$\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0.$$

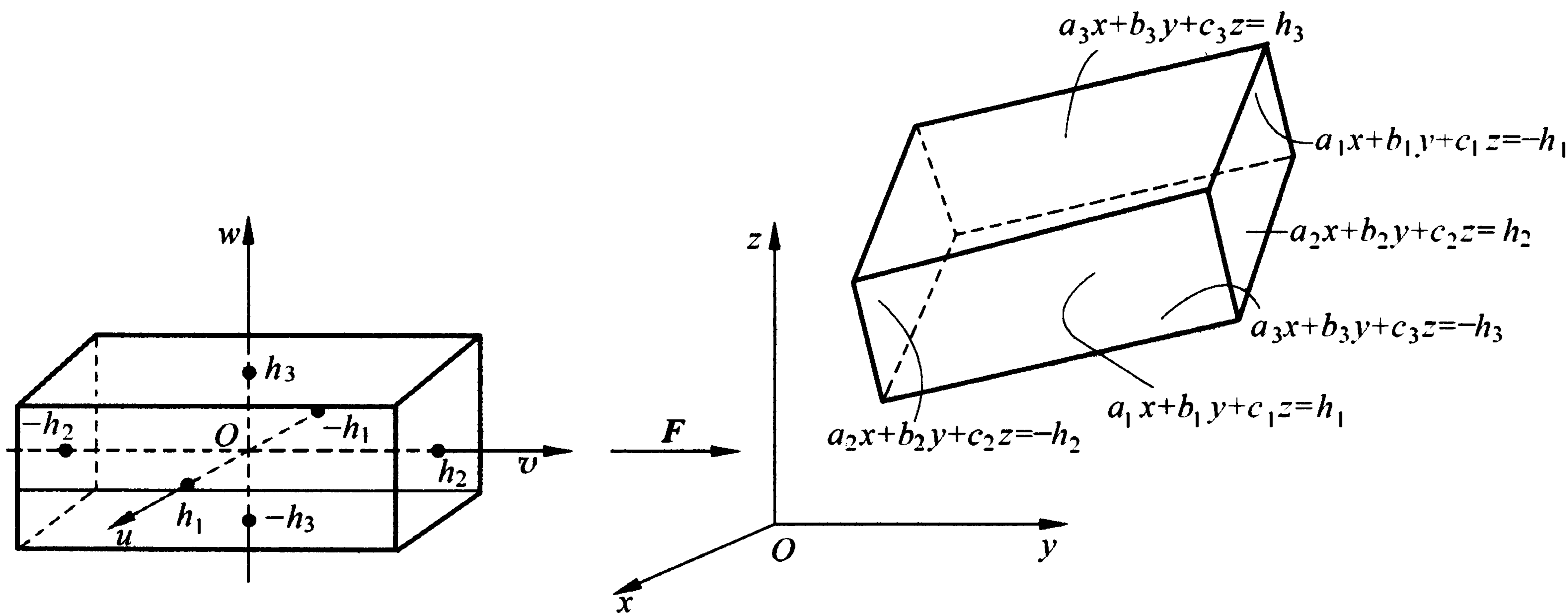


图 10.5.20

于是,

$$\begin{aligned}
 v(\Omega) &= \iiint_{\Omega} dx dy dz = \iiint_{F(\Delta)} dx dy dz = \iiint_{\Delta} \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw \\
 &= \iiint_{\Delta} \frac{1}{\left| \det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \right|} du dv dw \\
 &= \frac{1}{\left| \det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \right|} \iiint_{[-h_1, h_1] \times [-h_2, h_2] \times [-h_3, h_3]} du dv dw \\
 &= \frac{8h_1 h_2 h_3}{\left| \det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \right|}.
 \end{aligned}$$

□

最后,我们来讨论一些常见的重要的 n 重积分.

例 10.5.11(n 维单形的体积) 在 n 维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 中,点集

$S_n(a) = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \text{ 且 } x_1 + x_2 + \dots + x_n \leq a\} \quad (a > 0),$
称为一个 n 维单形.

当 $n=1$ 时, $S_1(a)=[0, a]$, 即它为数轴 $\mathbb{R}^1$ 上的闭区间(图 10.5.21(a));

当 $n=2$ 时, $S_2(a)$ 就是平面 $\mathbb{R}^2$ 上的以 $(0,0), (a,0), (0,a)$ 为顶点的三角形(图 10.5.21(b));

当 $n=3$ 时, $S_3(a)$ 就是 $\mathbb{R}^3$ 中以 $(0,0,0), (a,0,0), (0,a,0), (0,0,a)$ 为顶点的第一卦限内的一个四面体(图 10.5.21(c)).

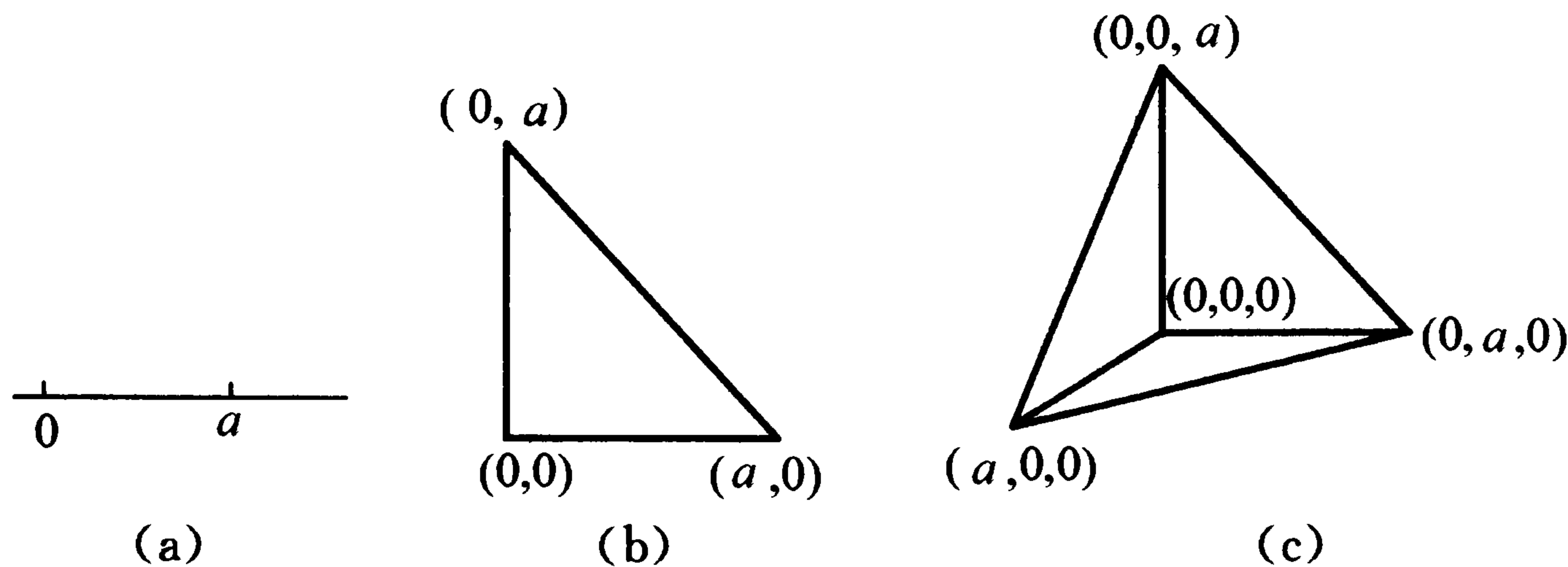


图 10.5.21

考虑 n 维单形 $S_n(a)$ 的 n 维体积

$$v(S_n(a)) = \int_{S_n(a)} 1 = \int_{S_n(a)} dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

$$\begin{aligned} & \overline{\overline{x_i = at_i, i = 1, 2, \dots, n}} \int_{S_n(1)} \left| \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(t_1, t_2, \dots, t_n)} \right| dt_1 dt_2 \cdots dt_n \\ &= \int_{S_n(1)} a^n dt_1 dt_2 \cdots dt_n = a^n \int_{S_n(1)} 1 = a^n v(S_n(1)). \end{aligned}$$

另一方面, 将 n 重积分化累次积分得到

$$\begin{aligned} v(S_n(1)) &= \int_{S_n(1)} 1 = \int_0^1 dt_n \int_{S_{n-1}} \cdots \int_{(1-t_n)} dt_1 \cdots dt_{n-1} = \int_0^1 v(S_{n-1}(1-t_n)) dt_n \\ &= \int_0^1 (1-t_n)^{n-1} v(S_{n-1}(1)) dt_n = \frac{-(1-t_n)^n}{n} \Big|_0^1 v(S_{n-1}(1)) \xrightarrow{\text{递推公式}} \frac{1}{n} v(S_{n-1}(1)) \\ &= \cdots = \frac{1}{n(n-1)\cdots 2} v(S_1(1)) = \frac{1}{n!} \int_0^1 1 = \frac{1}{n!}. \end{aligned}$$

一般地, 对 $a > 0$, 有

$$v(S_n(a)) = a^n v(S_n(1)) = \frac{a^n}{n!}, \quad n \in \mathbb{Z}_+. \quad \square$$

例 10.5.12 (n 维球的体积) 在 n 维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 点集

$$\overline{B_n(0; 1)} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leq a^2\} (a > 0),$$

称之为以原点为中心, a 为半径的 n 维闭球体.

当 $n=1$ 时, $\overline{B_n(0; a)}$ 为数轴 $\mathbb{R}^1$ 上的闭区间 $[-a, a]$;

当 $n=2$ 时, $\overline{B_n(0; a)}$ 为平面 $\mathbb{R}^2$ 上以原点为中心, a 为半径的闭圆盘;

当 $n=3$ 时, $\overline{B_n(0; a)}$ 为空间 $\mathbb{R}^3$ 中以原点为中心, a 为半径的闭球体.

考虑 n 维闭球体 $\overline{B_n(0; a)}$ 的 n 维体积 $v(B_n(0; a))$. 通过换元可得

$$\begin{aligned} v(\overline{B_n(0; a)}) &= \int_{\overline{B_n(0; a)}} 1 = \int_{\overline{B_n(0; a)}} \cdots \int dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ & \quad \overline{\overline{x_i = at_i, i = 1, 2, \dots, n}} \int_{\overline{B_n(0; 1)}} \left| \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(t_1, x_2, \dots, t_n)} \right| dt_1 dt_2 \cdots dt_n \\ &= \int_{\overline{B_n(0; 1)}} \cdots \int a^n dt_1 dt_2 \cdots dt_n = a^n v(\overline{B_n(0; 1)}). \end{aligned}$$

解法 1 为了得到计算 $v(\overline{B_n(0; 1)})$ 的递推公式, 我们将这个 n 重积分化为一个 $n-2$ 重积分与一个二重积分来计算.

$$\begin{aligned} v(\overline{B_n(0; 1)}) &= \int_{\overline{B_n(0; 1)}} 1 = \int_{\overline{B_n(0; 1)}} \cdots \int dt_1 dt_2 \cdots dt_n = \iint_{t_{n-1}^2 + t_n^2 \leq 1} dt_{n-1} dt_n \int_{B_{n-2}(0; \sqrt{1-t_{n-1}^2-t_n^2})} \cdots \int dt_1 \cdots dt_{n-2} \\ &= \iint_{t_{n-2}^2 + t_n^2 \leq 1} v(B_{n-2}(0; \sqrt{1-t_{n-1}^2-t_n^2})) dt_{n-1} dt_n \\ &= \iint_{t_{n-2}^2 + t_n^2 \leq 1} (\sqrt{1-t_{n-1}^2-t_n^2})^{n-2} v(\overline{B_{n-2}(0; 1)}) dt_{n-1} dt_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= v(\overline{B_{n-2}(0; 1)}) \iint_{t_{n-2}^2 + t_n^2 \leq 1} (1 - t_{n-2}^2 - t_n^2)^{\frac{n-2}{2}} dt_{n-1} dt_n \\
&\stackrel{\begin{cases} t_{n-1} = r \cos \varphi \\ t_n = r \sin \varphi \end{cases}}{=} v(\overline{B_{n-2}(0; 1)}) \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (1 - r^2)^{\frac{n-2}{2}} r dr \\
&= v(\overline{B_{n-2}(0; 1)}) 2\pi \cdot \left. \frac{-(1 - r^2)^{\frac{n}{2}}}{n} \right|_0^1 \\
&= \frac{2\pi}{n} v(\overline{B_{n-2}(0; 1)}) \\
&= \begin{cases} \frac{2 \cdot (2\pi)^{k-1}}{(2k)!!} v(\overline{B_2(0; 1)}), & n = 2k \\ \frac{(2\pi)^{k-1}}{(2k-1)!!} v(\overline{B_1(0; 1)}), & n = 2k-1 \end{cases} \\
&= \begin{cases} \frac{2 \cdot (2\pi)^{k-1}}{(2k)!!} \cdot \pi, & n = 2k \\ \frac{(2\pi)^{k-1}}{(2k-1)!!} \cdot 2, & n = 2k-1 \end{cases} \\
&= \begin{cases} \frac{\pi^k}{k!}, & n = 2k, \\ \frac{2^k \pi^{k-1}}{(2k-1)!!}, & n = 2k-1. \end{cases}
\end{aligned}$$

由此推得

$$v(\overline{B_n(0; a)}) = \begin{cases} \frac{\pi^k}{k!} a^{2k}, & n = 2k, \\ \frac{2^k \pi^{k-1}}{(2k-1)!!} a^{2k-1}, & n = 2k-1. \end{cases}$$

解法 2 $v(\overline{B_n(0; 1)}) = \int_{\overline{B_n(0; 1)}} 1 = \int_{\overline{B_n(0; 1)}} \cdots \int dt_1 dt_2 \cdots dt_n = \int_{-1}^1 dt_n \frac{\int \cdots \int dt_1 \cdots dt_{n-1}}{B_{n-1}(0; \sqrt{1-t_n^2})}$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-1}^1 v(\overline{B_{n-1}(0; \sqrt{1-t_n^2})}) dt_n \\
&= \int_{-1}^1 (\sqrt{1-t_n^2})^{n-1} v(\overline{B_{n-1}(0; 1)}) dt_n \\
&\stackrel{t_n = \sin \theta}{=} 2v(\overline{B_{n-1}(0; 1)}) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} \theta \cos \theta d\theta \\
&= 2v(\overline{B_{n-1}(0; 1)}) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n \theta d\theta \\
&= \cdots = 2^{n-1} v(\overline{B_1(0; 1)}) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} \theta d\theta \cdots \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \\
&= 2^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} \theta d\theta \cdots \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Wallis 公式} \begin{cases} 2^{2k} \cdot \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2k-2)!!}{(2k-1)!!} \cdot \frac{(2k-3)!!}{(2k-2)!!} \frac{\pi}{2} \cdots \frac{1}{2!!} \frac{\pi}{2} \cdot 1, & n = 2k \\ 2^{2k-1} \cdot \frac{(2k-2)!!}{(2k-1)!!} \cdot \frac{(2k-3)!!}{(2k-2)!!} \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2k-4)!!}{(2k-3)!!} \cdots \frac{1}{2!!} \frac{\pi}{2} \cdot 1, & n = 2k-1 \end{cases} \\
& = \begin{cases} \frac{2^{2k}}{(2k)!!} \left(\frac{\pi}{2}\right)^k, & n = 2k \\ \frac{2^{2k-1}}{(2k-1)!!} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{k-1}, & n = 2k-1 \end{cases} \\
& = \begin{cases} \frac{\pi^k}{k!}, & n = 2k, \\ \frac{2^k \pi^{k-1}}{(2k-1)!!}, & n = 2k-1. \end{cases}
\end{aligned}$$

由此推得

$$v(\overline{B_n(0; a)}) = \begin{cases} \frac{\pi^k}{k!} a^{2k}, & n = 2k, \\ \frac{2^k \pi^{k-1}}{(2k-1)!!} a^{2k-1}, & n = 2k-1. \end{cases}$$

解法 3 应用 n 维球坐标变换 $F: \Delta = [0, a] \times [0, \pi] \times \cdots \times [0, \pi] \times [0, 2\pi] \rightarrow F(\Delta) = B_n(0; a)$, 即

$$\begin{cases} x_1 = r \cos \theta_1, \\ x_2 = r \sin \theta_1 \cos \theta_2, \\ \vdots \\ x_{n-1} = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} \cos \theta_{n-1}, \\ x_n = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1}. \end{cases}$$

它的 Jacobi 行列式为

$$\det \mathbf{JF} = \frac{\partial(x_1, x_2, \cdots, x_n)}{\partial(r, \theta_1, \cdots, \theta_{n-1})} = r^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2}.$$

于是,

$$\begin{aligned}
v(\overline{B_n(0; a)}) &= \int_{\overline{B_n(0; a)}} 1 = \int_{\overline{B_n(0; a)}} dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\
&= \int_{F(\Delta)} r^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} dr d\theta_1 \cdots d\theta_{n-1} \\
&\stackrel{\text{对称性}}{=} \int_0^a r^{n-1} dr \cdot \left(2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} \theta_1 d\theta_1\right) \left(2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-3} \theta_2 d\theta_2\right) \cdots \left(2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta_{n-2} d\theta_{n-2}\right) \cdot \int_0^{2\pi} d\theta_{n-1} \\
&= \frac{a^n}{n} \cdot 2\pi \cdot 2^{n-2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} \theta_1 d\theta_1 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-3} \theta_2 d\theta_2 \cdots \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta_{n-2} d\theta_{n-2} \\
&= 2^n a^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2} \theta d\theta \cdots \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta
\end{aligned}$$

$$\text{解法 2 结果} \begin{cases} \frac{\pi^k}{k!} a^{2k}, & n = 2k, \\ \frac{2^k \pi^{k-1}}{(2k-1)!!} a^{2k-1}, & n = 2k-1. \end{cases}$$

应用 $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$, $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, 我们有

$$v(\overline{B_n(0; a)}) = \frac{(\sqrt{\pi}a)^n}{\Gamma\left(\frac{n+2}{2}\right)}.$$

□

例 10.5.13 设 f 为 $[0, a]$ 上的单变量连续函数, 化 n 重积分

$$\int_{B_n(0; a)} \cdots \int f(\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}) dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

为单变量积分.

解 用球坐标变换立即可得

$$\begin{aligned} & \int_{B_n(0; a)} \cdots \int f(\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \int_0^a r^{n-1} f(r) dr \int_0^\pi \sin^{n-2} \theta_1 d\theta_1 \int_0^\pi \sin^{n-3} \theta_2 d\theta_2 \cdots \int_0^\pi \sin \theta_{n-2} d\theta_{n-2} \int_0^{2\pi} d\theta_{n-1} \\ &= \int_0^a r^{n-1} f(r) dr \cdot n \int_0^1 r^{n-1} dr \int_0^\pi \sin^{n-2} \theta_1 d\theta_1 \int_0^\pi \sin^{n-3} \theta_2 d\theta_2 \cdots \int_0^\pi \sin \theta_{n-2} d\theta_{n-2} \int_0^{2\pi} d\theta_{n-1} \\ &= nv(\overline{B_n(0; 1)}) \cdot \int_0^a r^{n-1} f(r) dr \end{aligned}$$

$$\text{例 10.5.12} \begin{cases} 2k \cdot \frac{\pi^k}{k!} \int_0^a r^{2k-1} f(r) dr, & n = 2k \\ (2k-1) \cdot \frac{2^k \pi^{k-1}}{(2k-1)!!} \int_0^a r^{2k-2} f(r) dr, & n = 2k-1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{2\pi^k}{(k-1)!} \int_0^a r^{2k-1} f(r) dr, & n = 2k, \\ \frac{2^k \pi^{k-1}}{(2k-3)!!} \int_0^a r^{2k-2} f(r) dr, & n = 2k-1. \end{cases}$$

□

例 10.5.14 $n-1$ 维单位球面 $S^{n-1}(1)$ 的面积 ($n-1$ 维体积).

解 设 $x_n = \varphi(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1})$, $(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}) \in \Delta \subset \mathbb{R}^{n-1}$ 为 n 维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 中的 $n-1$ 维曲面, $\varphi \in C^1(\Delta, \mathbb{R})$, 则其 $n-1$ 维面积 (即 $n-1$ 维体积) 为 (参阅复习题 11 中题 3)

$$\int_{\Delta} \cdots \int \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_{n-1}}\right)^2} dx_1 \cdots dx_{n-1}.$$

因为 $n-1$ 维单位球面的上半部可由方程

$$x_n = \sqrt{1 - (x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-1}^2)}, \quad x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-1}^2 \leq 1$$

确定,又由于

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_{n-1}}\right)^2} = \sqrt{1 + \sum_{i=1}^{n-1} \left(\frac{x_i}{x_n}\right)^2} = \sqrt{1 + \frac{1 - x_n^2}{x_n^2}} = \frac{1}{x_n},$$

$S^{n-1}(1)$ 的面积为

$$\begin{aligned} \sigma(S^{n-1}(1)) &= 2 \int_{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-1}^2 \leq 1} \cdots \int_{n-1} \frac{dx_1 dx_2 \cdots dx_{n-1}}{x_n} \\ &= 2 \int_{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-2}^2 \leq 1} \cdots \int_{n-2} dx_1 \cdots dx_{n-2} \int_{-\sqrt{1 - (x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-2}^2)}}^{\sqrt{1 - (x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-2}^2)}} \frac{dx_{n-1}}{\sqrt{1 - (x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-1}^2)}} \\ &= 2\pi \int_{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-2}^2 \leq 1} \cdots \int_{n-2} dx_1 \cdots dx_{n-2} = 2\pi \sigma(B_{n-2}(0; 1)) \\ \text{例 10.5.12} &\begin{cases} \frac{2\pi \cdot \pi^{k-1}}{(k-1)!}, & n = 2k \\ \frac{2\pi \cdot 2^{k-1} \pi^{k-2}}{(2k-3)!!}, & n = 2k-1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{2\pi^k}{(k-1)!}, & n = 2k, \\ \frac{2(2\pi)^{k-1}}{(2k-3)!!}, & n = 2k-1. \end{cases} \end{aligned}$$

易见, $\sigma(S^1(1)) = \sigma(S^{2-1}(1)) = 2\pi$, $\sigma(S^2(1)) = \sigma(S^{3-1}(1)) = 4\pi$. □

练习题 10.5

1. 计算下列三重积分:

- (1) $\iiint_{\Omega} xyz dx dy dz$, Ω 为单位球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 在第一卦限中的部分;
- (2) $\iiint_{\Omega} (x + y + z) dx dy dz$, Ω 为平面 $x + y + z = 1$ 和三个坐标平面所围成的立体;
- (3) $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, Ω 由 $z = xy$ 和 $z = 0$ 以及以下 4 张平面 $x = -1, x = 1, y = 2, y = 3$ 围成;
- (4) $\iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dx dy dz$, Ω 由 $z = xy$ 和 $z = 0$ 以及两张平面 $x = 1$ 和 $x = y$ 围成;
- (5) $\iiint_{\Omega} y \cos(x + y) dx dy dz$, 其中 Ω 是由 $y = \sqrt{x}, y = 0, z = 0$ 及 $x + z = \frac{\pi}{2}$ 所围成的区域;

(6) $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 为球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2rz$ 的交集.

2. 计算下列曲面围成的立体的体积:

(1) $az = x^2 + y^2, z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (a > 0);$

(2) $x^2 + y^2 = a^2, |x| + |y| = a.$

3. 计算由下列曲面围成立体的体积(参数 a, b, c 均为正数):

(1) $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x^2 + y^2 + z^2 = b^2 \quad (0 \leq a \leq b \text{ 且 } z > 0);$

(2) $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^3 z;$

(3) $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right)^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2};$

(4) $z = x^2 + y^2, z = 2(x^2 + y^2), y = x, y = x^2;$

(5) $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1 \quad (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0);$

(6) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} \quad (z > 0);$

(7) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1;$

(8) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{x}{a} + \frac{y}{b}, z = 0;$

(9) $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right) + \frac{z}{c} = 1, z = 0;$

(10) $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)^2 + \frac{z^2}{c^2} = 1, x = 0, y = 0, z = 0;$

(11) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)^2 = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2};$

(12) $z^2 = xy, x + y = a, x + y = b \quad (0 < a < b);$

(13) $z = x^2 + y^2, xy = a^2, xy = 2a^2, y = \frac{x}{2}, y = 2x, z = 0;$

(14) $z = xy, x^2 = y, x^2 = 2y, y^2 = x, y^2 = 2x, z = 0;$

(15) $z = x^{\frac{3}{2}} + y^{\frac{3}{2}}, z = 0, x + y = 1, x = 0, y = 0;$

(16) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z}{c} = 1, \left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{y}{b}\right)^{\frac{2}{3}} = 1, z = 0;$

(17) $z = a \arctan \frac{y}{x}, z = 0, \sqrt{x^2 + y^2} = a \arctan \frac{y}{x}, y \geq 0.$

4. 计算下列三重积分:

(1) $\iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq z} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz;$

$$(2) \quad \iiint_{a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2} (x^2 + y^2) dx dy dz;$$

$$(3) \quad \iiint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1} \sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right)} dx dy dz;$$

$$(4) \quad \iiint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1} e^{\sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}}} dx dy dz;$$

$$(5) \quad \iiint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right) dx dy dz.$$

5. 设函数 f 连续. 证明:

$$\int_a^b dx \int_a^x dy \int_a^y f(x, y, z) dz = \int_a^b dz \int_z^b dy \int_y^b f(x, y, z) dx.$$

6. 设函数 f 连续. 证明:

$$\int_0^a dx \int_0^x dy \int_0^y f(x) f(y) f(z) dz = \frac{1}{3!} \left(\int_0^a f(t) dt \right)^3.$$

7. 设函数 f 连续. 证明:

$$\int_0^a dx \int_0^x dy \int_0^y f(z) dz = \frac{1}{2} \int_0^a (a-t)^2 f(t) dt.$$

8. 设 f 为连续函数. 求极限:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{3}{4\pi r^3} \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2} f(x, y, z) dx dy dz.$$

9. 应用球坐标变换计算下列积分:

$$(1) \quad \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq z} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz;$$

$$(2) \quad \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z^2 dz.$$

10. 应用广义球坐标变换计算三重积分

$$\iiint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}} dx dy dz.$$

11. 应用柱坐标变换计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz,$$

其中 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 = 2z, z = 2$ 所围成的区域.

12. 求由曲面

$$(a_1x + b_1y + c_1z)^2 + (a_2x + b_2y + c_2z)^2 + (a_3x + b_3y + c_3z)^3 = R^2$$

所界立体的体积, 其中

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0.$$

13. 设 f 为单变量连续可导函数. 令

$$F(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz,$$

求 $F'(t)$.

思考题 10.5

1. 设 α, β, γ 是不全为 0 的实数, f 为一元连续函数. 证明:

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f(\alpha x + \beta y + \gamma z) dx dy dz = \pi \int_{-1}^1 (1-w^2) f(w\sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}) dw.$$

2. 设 f 为一元连续可导的函数. 证明:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dx dy dz = \begin{cases} f'(0), & \text{当 } f(0) = 0, \\ \infty, & \text{当 } f(0) \neq 0. \end{cases}$$

3. 设 $F(x, y, z)$ 三阶连续可导, 求三重积分

$$\iiint_{[a,A] \times [b,B] \times [c,C]} F'''_{xyz}(x, y, z) dx dy dz.$$

4. 作变换 $(x, y, z) = (a \sin^2 \theta \cos^2 \varphi, b \sin^2 \theta \sin^2 \varphi, c r \cos^2 \theta)$, 证明:

(1) 由曲面

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} \right)^2 = \frac{x}{h} + \frac{y}{k} \quad (x > 0, y > 0, z > 0)$$

所围立体 Ω 的体积

$$v(\Omega) = \frac{abc}{60} \left(\frac{a}{h} + \frac{b}{k} \right) \left(\frac{a}{h^2} + \frac{b}{k^2} \right), \quad \text{其中 } a, b, c, h, k > 0;$$

(2) 由曲面

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} \right)^4 = \frac{xyz}{abc} \quad (x > 0, y > 0, z > 0)$$

所围立体 Ω 的体积

$$v(\Omega) = \frac{abc}{554400}, \quad \text{其中 } a, b, c > 0.$$

5. 设 Ω 为由曲面

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1 \quad (x > 0, y > 0, z > 0)$$

所围立体.

(1) 作变换

$$(x, y, z) = (a r \sin \theta \cos^2 \varphi, b r \sin \theta \sin^2 \varphi, c r \cos \theta);$$

(2) 作变换

$$\begin{cases} u = \frac{x}{a} + \frac{y}{b}, \\ uv = \frac{y}{b}, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x = au(1-v), \\ y = buv. \end{cases}$$

证明: Ω 的体积 $v(\Omega) = \frac{abc}{3}$, 其中 $a, b, c > 0$.

6. 作变换

$$\begin{cases} u = \frac{z}{x^2 + y^2}, \\ v = xy, \\ w = \frac{y}{x}. \end{cases}$$

证明: 由曲面 $z = x^2 + y^2, z = 2(x^2 + y^2), xy = a, xy = 2a^2, x = 2y, 2x = y (x > 0, y > 0)$

所围立体 Ω 的体积 $v(\Omega) = \frac{9a^4}{4}$, 其中 $a > 0$.

7. 应用球坐标变换, 证明: 由曲面

$$(x^2 + y^2 + z^2)^3 = \frac{a^6 z^2}{x^2 + y^2}, \quad a > 0$$

所围立体 Ω 的体积 $v(\Omega) = \frac{4\pi a^3}{3}$.

8. 应用广义球坐标变换, 证明: 由曲面

$$\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right)^2 = \frac{z}{h} \exp \left[-\frac{\frac{z^2}{c^2}}{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}} \right]$$

所围立体 Ω 的体积

$$v(\Omega) = \frac{\pi abc^2}{3h} (1 - e^{-1}),$$

其中 $a, b, c, h > 0$.

9. 作变换

$$(x, y, z) = (ar \sin^{\frac{1}{n}} \theta \cos \varphi, br \sin^{\frac{1}{n}} \theta \sin \varphi, cr \cos^{\frac{1}{n}} \varphi),$$

证明：由曲面

$$\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)^n + \frac{z^{2n}}{c^{2n}} = \frac{z}{h} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)^{n-2} \quad (n > 1, a, b, c > 0)$$

所围立体 Ω 的体积

$$v(\Omega) = \frac{\pi^2 abc^2}{3hn \sin \frac{\pi}{n}}.$$

10. 用球坐标变换证明：

$$\int \cdots \int_{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leq R^2} f(\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}) dx_1 dx_2 \cdots dx_n = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2})} \int_0^R r^{n-1} f(r) dr.$$

11. 计算下列 n 重积分：

$$(1) \int \cdots \int_{[0,1]^n} (x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2) dx_1 dx_2 \cdots dx_n;$$

$$(2) \int \cdots \int_{[0,1]^n} (x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^2 dx_1 dx_2 \cdots dx_n.$$

12. 计算累次积分

$$\int_0^1 dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} x_1 x_2 \cdots x_n dx_n.$$

13. 设 f 为单变量连续函数. 证明：

$$\int_0^a dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} f(x_1) f(x_2) \cdots f(x_n) dx_n = \frac{1}{n!} \left(\int_0^a f(t) dt \right)^n.$$

当 $f(x) = x, a = 1$ 时就是题 12.

14. 计算 $\mathbb{R}^n$ 中下列集合的 n 维体积(其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n > 0$):

$$(1) n \text{ 维角锥 } \Omega_n = \left\{ (x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid \frac{x_1}{a_1} + \frac{x_2}{a_2} + \cdots + \frac{x_n}{a_n} \leq 1, x_1, x_2, \cdots, x_n \geq 0 \right\};$$

$$(2) \Omega_n(a) = \{ (x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n| \leq a \}, a > 0;$$

$$(3) \Omega_n = \left\{ (x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid \frac{|x_i|}{a_i} + \frac{|x_n|}{a_n} \leq 1, i = 1, 2, \cdots, n-1 \right\}.$$

15. 设 f 为 n 元连续函数. 证明：

$$\int_a^b dx_1 \int_a^{x_1} dx_2 \cdots \int_a^{x_{n-1}} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) dx_n = \int_a^b dx_n \int_{x_{n-1}}^b dx_{n-1} \cdots \int_{x_2}^b f(x_1, x_2, \cdots, x_n) dx_1.$$

16. 设 f 为单变量连续函数. 证明：

$$\int_a^b dx_1 \int_a^{x_1} dx_2 \cdots \int_a^{x_{n-1}} f(x_n) dx_n = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^b f(t) (b-t)^{n-1} dt.$$

17. 设 K 为二元连续函数, 对 $n \in \mathbb{Z}_+$, 令

$$K_n(x, y) = \int_{[a, b]^n} \cdots \int K(x, t_1) K(t_1, t_2) \cdots K(t_n, y) dt_1 dt_2 \cdots dt_n.$$

证明: $\forall m, n \in \mathbb{Z}_+$, 有

$$K_{m+n+1}(x, y) = \int_a^b K_m(x, t) K_n(t, y) dt.$$

18. 设 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为区域 V 内的连续函数, 且对任何子区域 $\Omega \subset V$, 恒有

$$\int_{\Omega} \cdots \int f(x_1, x_2, \cdots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n = 0,$$

证明: $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \equiv 0, \forall (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in V$.

19. 证明: 由 $n-1$ 维超平面

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = \pm h_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

所围的 n 维平行 $2n$ 维体 Ω 的体积

$$v(\Omega) = \frac{2^n h_1 h_2 \cdots h_n}{|\det(a_{ij})|}.$$

20. 证明:

$$\int_{\substack{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leq a^2 \\ -\frac{h}{2} \leq x_n \leq \frac{h}{2}}} \cdots \int x_n^2 dx_1 dx_2 \cdots dx_n = \frac{h^3}{12} \frac{(\sqrt{\pi}a)^{n-1}}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}.$$

21. 证明: $\left(\iint_{x^2+y^2 \leq 1} e^{x^2+y^2} dx dy \right)^{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{\pi} \int_0^1 e^{\frac{\pi^2}{4} t} dt.$

22. 应用 $e^{-(x^2+y^2)}$ 的二重积分证明不等式:

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2} \sqrt{1 - e^{-a^2}} < \int_0^a e^{-x^2} dx < \frac{\sqrt{\pi}}{2} \sqrt{1 - e^{-\frac{4}{\pi}a^2}}.$$

23. 考察三重积分

$$I = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} x^m y^n z^p dx dy dz,$$

其中 m, n, p 为非负整数.

(1) 当 m, n, p 中至少有一个为奇数时, 证明: $I=0$;

(2) 当 m, n, p 都为偶数时, 应用极坐标变换证明:

$$I = \frac{4\pi(m-1)!!(n-1)!!(p-1)!!}{(m+n+p+3)!!}.$$

24. 设 Ω 是由 $x+y+z=1, x=0, y=0, z=0$ 所围的区域. 作变换

$$x+y+z=\xi, \quad y+z=\zeta\eta, \quad z=\xi\eta\zeta.$$

证明: Dirichlet 积分

$$\iiint_{\Omega} x^p y^q z^r (1-x-y-z)^s dx dy dz = \frac{\Gamma(p+1)\Gamma(q+1)\Gamma(r+1)\Gamma(s+1)}{\Gamma(p+q+r+s+4)}.$$

25. 设 f 为单变量连续函数. 证明:

$$\int_0^x x_1 dx_1 \int_0^{x_1} x_2 dx_2 \cdots \int_0^{x_n} f(x_{n+1}) dx_{n+1} = \frac{1}{2^n n!} \int_0^x (x^2 - u^2)^n f(u) du.$$

10.6 广义重积分

如前所知, n 重积分作为多变量的 Riemann 积分, 要求积分域 Ω 是有界集, 被积函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数. 然而, 正如单变量函数的 Riemann 积分推广到广义积分(无穷积分与瑕积分)一样, 我们也可考察无界集上的重积分与无界函数的重积分, 统称为广义(或反常)重积分. 为简明起见, 仅讨论广义二重积分. 对广义 n 重积分可类似论述.

先研究无穷积分, 它是一类重要的广义二重积分.

定义 10.6.1(无界集上的二重积分) 设 $f(x, y)$ 为定义在无界集 Ω 上的二元函数. 如果对平面 $\mathbb{R}^2$ 上任一包围原点的 C^1 光滑封闭曲线 γ , $f(x, y)$ 在曲线 γ 所围的有界区域 E_γ 与 Ω 的交集 $E_\gamma \cap \Omega = \Omega_\gamma$ (图 10.6.1) 上恒可积. 令 $d_\gamma = \inf\{\sqrt{x^2 + y^2} \mid (x, y) \in \gamma\}$, 如果极限

$$\lim_{d_\gamma \rightarrow +\infty} \iint_{\Omega_\gamma} f(x, y) dx dy$$

存在有限, 且与 γ 的取法无关, 则称 $f(x, y)$ 在 Ω 上的无穷二重积分(或广义二重积分)收敛, 并记

$$\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy = \lim_{d_\gamma \rightarrow +\infty} \iint_{\Omega_\gamma} f(x, y) dx dy.$$

否则称 $f(x, y)$ 在 Ω 上的无穷二重积分(或广义二重积分)发散.

定理 10.6.1 设在无界区域 Ω 上 $f(x, y) \geq 0, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n, \dots$ 为一列包围原点的 C^1 光滑封闭曲线序列, 满足:

$$(1) d_n = \inf\{\sqrt{x^2 + y^2} \mid (x, y) \in \gamma_n\} \rightarrow +\infty (n \rightarrow +\infty);$$

$$(2) J = \sup_n \iint_{\Omega_n} f(x, y) dx dy < +\infty.$$

其中 Ω_n 为 γ_n 所围的有界区域 E_n 与 Ω 的交集, 即 $\Omega_n = E_n \cap \Omega$, 则无穷二重积分(或广义

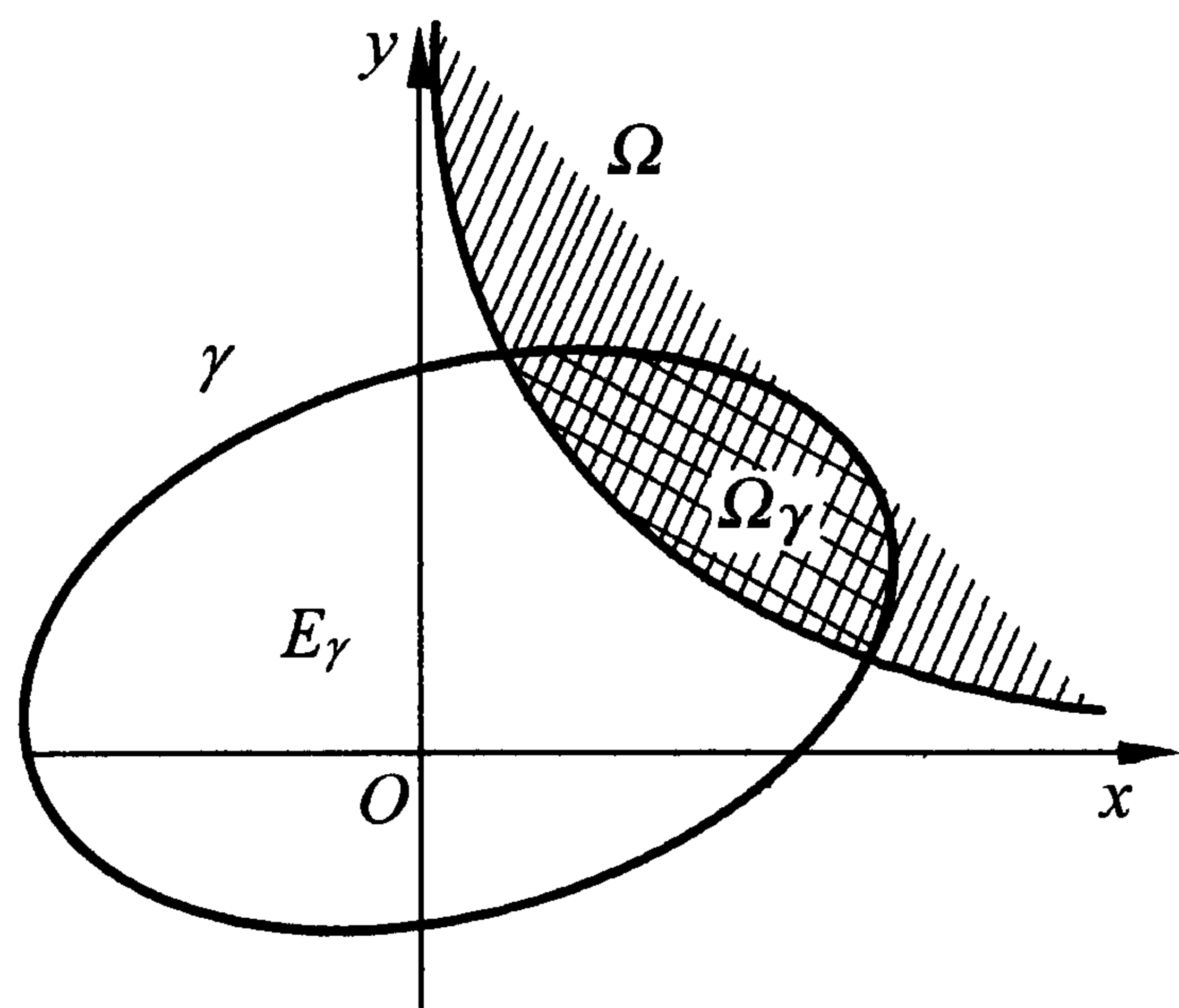


图 10.6.1

二重积分) $\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$ 收敛, 且

$$\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy = J.$$

证明 设 $\tilde{\gamma}$ 为任何包围原点的 C^1 光滑封闭曲线, 曲线所围区域为 $\tilde{E}$, 记 $\tilde{\Omega} = \tilde{E} \cap \Omega$. 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n = +\infty$, 所以, $\exists n \in \mathbb{Z}_+$, s. t. $\tilde{\Omega} \subset \Omega_n \subset \Omega$. 由于 $f(x, y) \geq 0$, 故有

$$\iint_{\tilde{\Omega}} f(x, y) dx dy \leq \iint_{\Omega_n} f(x, y) dx dy \leq J.$$

另一方面, 因为

$$J = \sup_n \iint_{\Omega_n} f(x, y) dx dy,$$

所以, $\forall \varepsilon > 0$, 总 $\exists n_0 \in \mathbb{Z}_+$, s. t.

$$\iint_{\Omega_{n_0}} f(x, y) dx dy > J - \varepsilon.$$

从而对充分大的 d , 当 $d_\gamma > d$ 时, Ω_γ 又可包含 Ω_{n_0} . 于是,

$$\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy \geq \iint_{\Omega_{n_0}} f(x, y) dx dy > J - \varepsilon,$$

$$J - \varepsilon < \iint_{\Omega_\gamma} f(x, y) dx dy \leq J < J + \varepsilon,$$

$$\lim_{d_\gamma \rightarrow +\infty} \iint_{\Omega_\gamma} f(x, y) dx dy = J.$$

即 $f(x, y)$ 在 Ω 上的反常二重积分存在, 且等于 $J = \sup_n \iint_{\Omega_n} f(x, y) dx dy$. □

定理 10.6.2 设在无界区域 Ω 上 $f(x, y) \geq 0$, 则

反常二重积分 $\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 在 Ω 的任何有界子区域上 $f(x, y)$ 可积, 且积分值有上界

证明 ($\Leftarrow$) J 为 $f(x, y)$ 在 Ω 的任何有界子区域上的积分值的上确界, 则对任何 C^1 光滑曲线 γ , 有

$$\iint_{\Omega_\gamma} f(x, y) dx dy \leq J.$$

另一方面, 因为

$$J = \sup_{\tilde{\Omega} \subset \Omega} \iint_{\tilde{\Omega}} f(x, y) dx dy,$$

所以, $\forall \varepsilon > 0$, 总 $\exists \Omega_0 \subset \Omega$, s. t.

$$\iint_{\Omega_0} f(x, y) dx dy > J - \varepsilon,$$

从而对充分大的 d , 当 $d_\gamma > d$ 时, 有 $\Omega_\gamma \supset \Omega_0$, 且

$$\iint_{\Omega_\gamma} f(x, y) dx dy \geq \iint_{\Omega_0} f(x, y) dx dy > J - \varepsilon,$$

$$J - \varepsilon < \iint_{\Omega_\gamma} f(x, y) dx dy \leq J < J + \varepsilon,$$

$$\lim_{d_\gamma \rightarrow +\infty} \iint_{\Omega_\gamma} f(x, y) dx dy = J.$$

这就证明了反常二重积分 $\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$ 是收敛的.

($\Rightarrow$) 因为 $f(x, y)$ 在 Ω 上的广义二重积分存在有限, 即 $\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy < +\infty$. 对 Ω 的任何有界子区域 $\Omega_0 \subset \Omega$, 必有 Ω_r , 使 $\Omega_0 \subset \Omega_r \subset \Omega$,

$$0 \leq \iint_{\Omega_0} f(x, y) dx dy \leq \iint_{\Omega_r} f(x, y) dx dy \leq \iint_{\Omega} f(x, y) dx dy < +\infty.$$

所以, $\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$ 为 $f(x, y)$ 在 Ω 的任何有界子区域的积分值的上确界. □

定理 10.6.3 设 $f(x, y)$ 在无界区域 Ω 的任何有界子区域上可积, 则 $f(x, y)$ 在 Ω 上反常二重积分收敛 $\Leftrightarrow |f(x, y)|$ 在 Ω 上反常二重积分收敛.

证明 ($\Leftarrow$) 设 $|f(x, y)|$ 在 Ω 上反常二重积分收敛. 由

$$f^+(x, y) = \frac{|f(x, y)| + f(x, y)}{2}, \quad f^-(x, y) = \frac{|f(x, y)| - f(x, y)}{2},$$

显然, $0 \leq f^+(x, y) \leq |f(x, y)|$, $0 \leq f^-(x, y) \leq |f(x, y)|$. 因而在 Ω 的任何有界子区域 Ω_0 上, 恒有

$$0 \leq \iint_{\Omega_0} f^+(x, y) dx dy \leq \iint_{\Omega_0} |f(x, y)| dx dy = M < +\infty,$$

$$0 \leq \iint_{\Omega_0} f^-(x, y) dx dy \leq \iint_{\Omega_0} |f(x, y)| dx dy = M < +\infty.$$

所以, $f^+(x, y)$ 与 $f^-(x, y)$ 在 Ω 上的反常二重积分收敛. 所以,

$$f(x, y) = f^+(x, y) - f^-(x, y)$$

在 Ω 上的反常二重积分也收敛.

($\Rightarrow$) 留作习题(有兴趣的读者可参阅[1]第三卷第一分册 p. 587~588, p. 220~225). □

由定理 10.6.1 及定理 10.6.2, 立即有下面的结论.

定理 10.6.4 (无穷区域上的广义二重积分收敛的 Cauchy 准则) 设 $\Omega_r = B(0; r) \cap \Omega$, 且在无界区域 Ω 上 $f(x, y) \geq 0$, 则

无穷区域上广义积分 $\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$ 收敛 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \bar{r} > 0$, 对任意 $r_2 > r_1 > \bar{r}$, 记 $\Omega_{r_1 r_2} = \Omega_2 \setminus \Omega_1$, 则有

$$0 \leq \iint_{\Omega_{r_1 r_2}} f(x, y) dx dy < \varepsilon.$$

定理 10.6.5 (无穷区域上的广义二重积分收敛的 Cauchy 判别法) 设 $f(x, y)$ 在无界区域 Ω 的任何有界子区域上二重积分存在, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 为 Ω 内的点 (x, y) 到原点的距离.

(1) 如果 $|f(x, y)| \leq \frac{c}{r^{2+\delta}}, r = \sqrt{x^2 + y^2} \geq r_0 > 0$, 其中 $(x, y) \in \Omega$, 而 c 与 r_0 均为正的常数, 则当 $\delta > 0$ 时广义二重积分 $\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$ 收敛;

(2) 如果 $|f(x, y)| \geq \frac{c}{r^{2-\delta}}, r = \sqrt{x^2 + y^2} \geq r_0 > 0$, 其中 $(x, y) \in \Omega$, Ω 是含有顶点为原点的无限扇形区域, 而 c 为正的常数, 则当 $\delta \geq 0$ 时, 广义二重积分 $\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$ 发散.

证明 (1) $\forall \varepsilon > 0, \exists \bar{r} > r_0$, s. t. $\frac{2c\pi}{\delta} \frac{1}{\bar{r}^{\delta}} < \varepsilon$. 于是, 当 $r_2 > r_1 > \bar{r}$ 时, 有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \iint_{\Omega_{r_1 r_2}} |f(x, y)| dx dy \leq \iint_{\Omega_{r_1 r_2}} \frac{c}{r^{2+\delta}} dx dy \xrightarrow{\text{极坐标变换}} c \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r^{2+\delta}} \cdot r dr \\ &= c 2\pi \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^{1+\delta}} = \frac{2c\pi}{\delta} \left(\frac{1}{r_1^{\delta}} - \frac{1}{r_2^{\delta}} \right) < \frac{2c\pi}{\delta} \cdot \frac{1}{r_1^{\delta}} < \varepsilon. \end{aligned}$$

根据 Cauchy 收敛准则定理 10.6.4 知, $\iint_{\Omega} |f(x, y)| dx dy$ 收敛. 再根据定理 10.6.3 推得 $\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$ 也收敛.

(2) 因为

$$\iint_{\Omega} |f(x, y)| dx dy \geq \iint_{\Omega} \frac{c}{r^{2-\delta}} dx dy \geq c \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{r_0}^{+\infty} \frac{1}{r^{2-\delta}} \cdot r dr = c(\beta - \alpha) \int_{r_0}^{+\infty} \frac{dr}{r^{1-\delta}} = +\infty,$$

所以, $\iint_{\Omega} |f(x, y)| dx dy = +\infty$, 从而 $\iint_{\Omega} |f(x, y)| dx dy$ 发散. 再根据定理 10.6.3 知,

$\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$ 也发散. □

例 10.6.1 设 $\Omega = [0, +\infty) \times [0, +\infty)$, 证明反常积分

$$\iint_{\Omega} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

收敛, 并求其积分值.

证明 设 Ω_R 是以原点为圆心半径为 R 的圆片与 Ω 的交集, 即该圆片的第一象限部分. 因为 $e^{-(x^2+y^2)} > 0$, 所以二重积分

$$\iint_{\Omega_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

的值随 R 的增大而增大. 由于

$$\iint_{\Omega_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R e^{-r^2} r dr = \left. \frac{\pi}{4} e^{-r^2} \right|_0^R = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-R^2}),$$

所以,

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{\Omega_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{4} (1 - e^{-R^2}) = \frac{\pi}{4}.$$

显然, 对 Ω 的任何有界子区域 $\tilde{\Omega}$, 总存在充分大的 R , 使 $\tilde{\Omega} \subset \Omega_R$. 于是,

$$\iint_{\tilde{\Omega}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq \iint_{\Omega_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq \frac{\pi}{4}.$$

因此, 由定理 10.6.2 知, 反常二重积分

$$\iint_{\Omega} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

收敛, 并且由定理 10.6.1 得到

$$\iint_{\Omega} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \frac{\pi}{4}. \quad \square$$

例 10.6.2 证明: 概率积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

证明 我们考察 $S_R = [0, R] \times [0, R]$ 上的积分 $\iint_{S_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$.

因为

$$\iint_{S_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^R e^{-x^2} dx \int_0^R e^{-y^2} dy = \left(\int_0^R e^{-x^2} dx \right)^2$$

以及 $\Omega_R \subset S_R \subset \Omega_{\sqrt{2}R}$ (图 10.6.2), 有

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy &\leq \iint_{S_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \left(\int_0^R e^{-x^2} dx \right)^2 \leq \iint_{\Omega_{\sqrt{2}R}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy. \end{aligned}$$

令 $R \rightarrow +\infty$, 得到

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} e^{-(x^2+y^2)} dx dy &\leq \lim_{R \rightarrow +\infty} \left(\int_0^R e^{-x^2} dx \right)^2 \\ &\leq \iint_{\Omega} e^{-(x^2+y^2)} dx dy. \end{aligned}$$

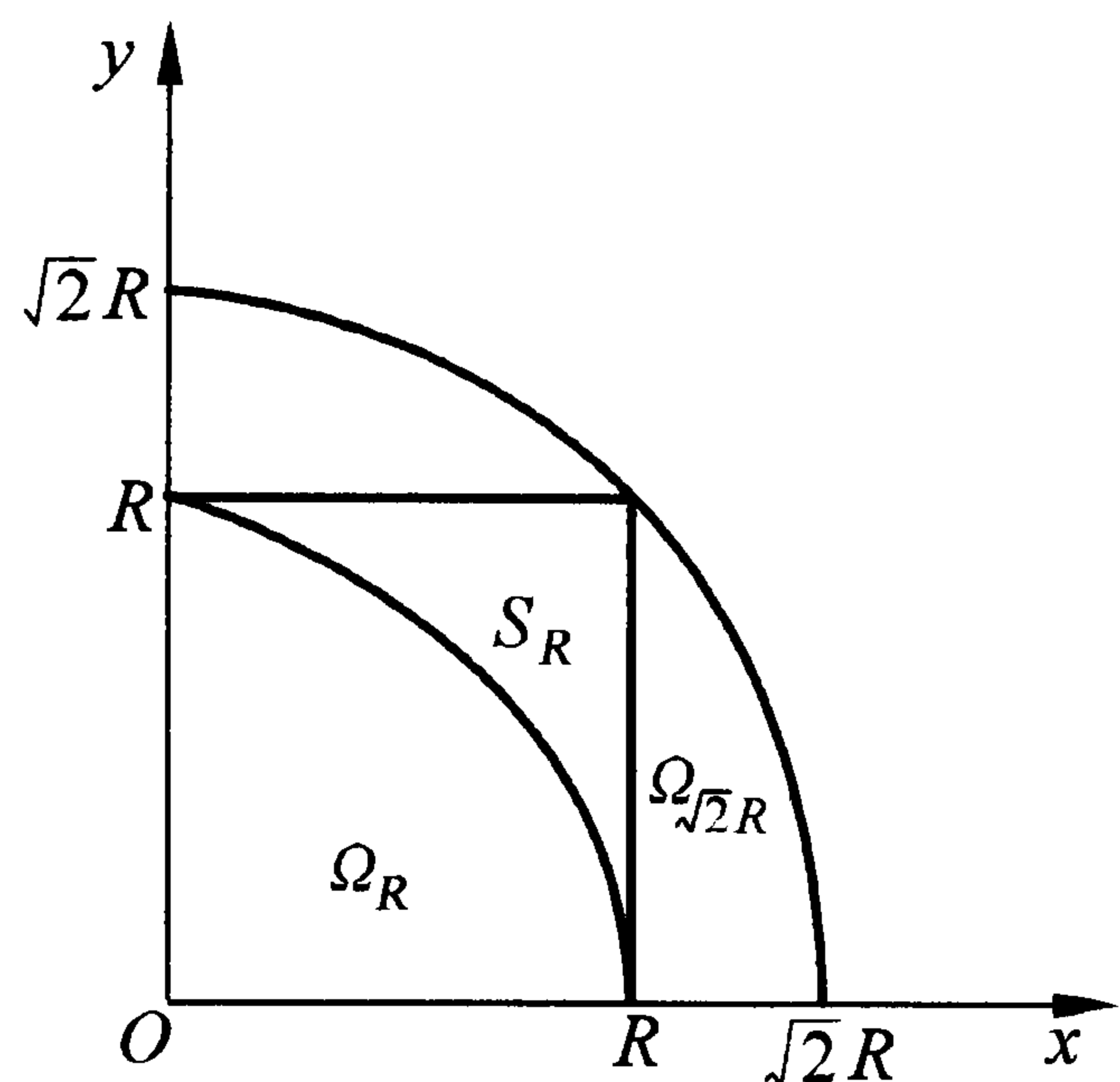


图 10.6.2

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \left[\iint_{\Omega} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \right]^{\frac{1}{2}} \stackrel{\text{例 10.6.1}}{=} \left(\frac{\pi}{4} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \quad \square$$

例 10.6.3 设

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt$$

与

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt$$

分别称为 Γ 函数与 B 函数. 易证 $\Gamma(s)$ 的定义域为 $s > 0$, $B(p, q)$ 的定义域为 $p > 0, q > 0$. 证明:

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

证明 对于 Γ 函数有

$$\Gamma(p) = \int_0^{+\infty} x^{p-1} e^{-x} dx \stackrel{\substack{x=u^2 \\ dx=2udu}}{=} 2 \int_0^{+\infty} u^{2p-1} e^{-u^2} du,$$

从而

$$\begin{aligned} \Gamma(p)\Gamma(q) &= 4 \int_0^{+\infty} x^{2p-1} e^{-x^2} dx \cdot \int_0^{+\infty} y^{2q-1} e^{-y^2} dy \\ &= \lim_{R \rightarrow +\infty} 4 \int_0^R x^{2p-1} e^{-x^2} dx \int_0^R y^{2q-1} e^{-y^2} dy \\ &= \lim_{R \rightarrow +\infty} 4 \iint_{[0, R]^2} x^{2p-1} y^{2q-1} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= 4 \iint_{[0, +\infty)^2} x^{2p-1} y^{2q-1} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \lim_{R \rightarrow +\infty} 4 \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq R^2 \\ x \geq 0, y \geq 0}} x^{2p-1} y^{2q-1} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \xrightarrow{\text{极坐标变换}} \lim_{r \rightarrow +\infty} 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R r^{2(p+q)-2} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta e^{-r^2} r dr \\
&= \lim_{r \rightarrow +\infty} 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta \cdot 2 \int_0^R r^{2(p+q)-1} e^{-r^2} dr \\
&= B(p, q) \Gamma(p+q),
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
B(p, q) &= \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt \xrightarrow{t = \cos^2 \theta} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^{2p-2} \theta \sin^{2q-2} \theta \cdot 2 \cos \theta (-\sin \theta) d\theta \\
&= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta.
\end{aligned}$$

于是, 立即得到

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p) \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

□

再研究瑕积分(即无界函数的二重积分), 它是另一类重要的广义二重积分.

定义 10.6.2(无界函数广义二重积分——瑕积分)

设 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 在有界区域 Ω 内的某点 $x^0 = (x_0, y_0) \in \Omega$ (或某曲线段 $\Gamma \subset \Omega$) 附近无界, 称之为**瑕点**(或**瑕线**). 用 Ω 中的 C^1 光滑闭曲线 γ 隔开瑕点(或瑕线). 设 γ 所围区域为 $\Omega_\gamma \subset \Omega$, 如图 10.6.3 所示. 当 γ 连续变化使 Ω_γ 收缩到瑕点(或瑕线)时, 记为 $\Omega_\gamma \rightarrow x^0 = (x_0, y_0)$ (或 $\Omega_\gamma \rightarrow \Gamma$). 如果 f 在 $\Omega \setminus \Omega_\gamma$ 上可积, 则称极限

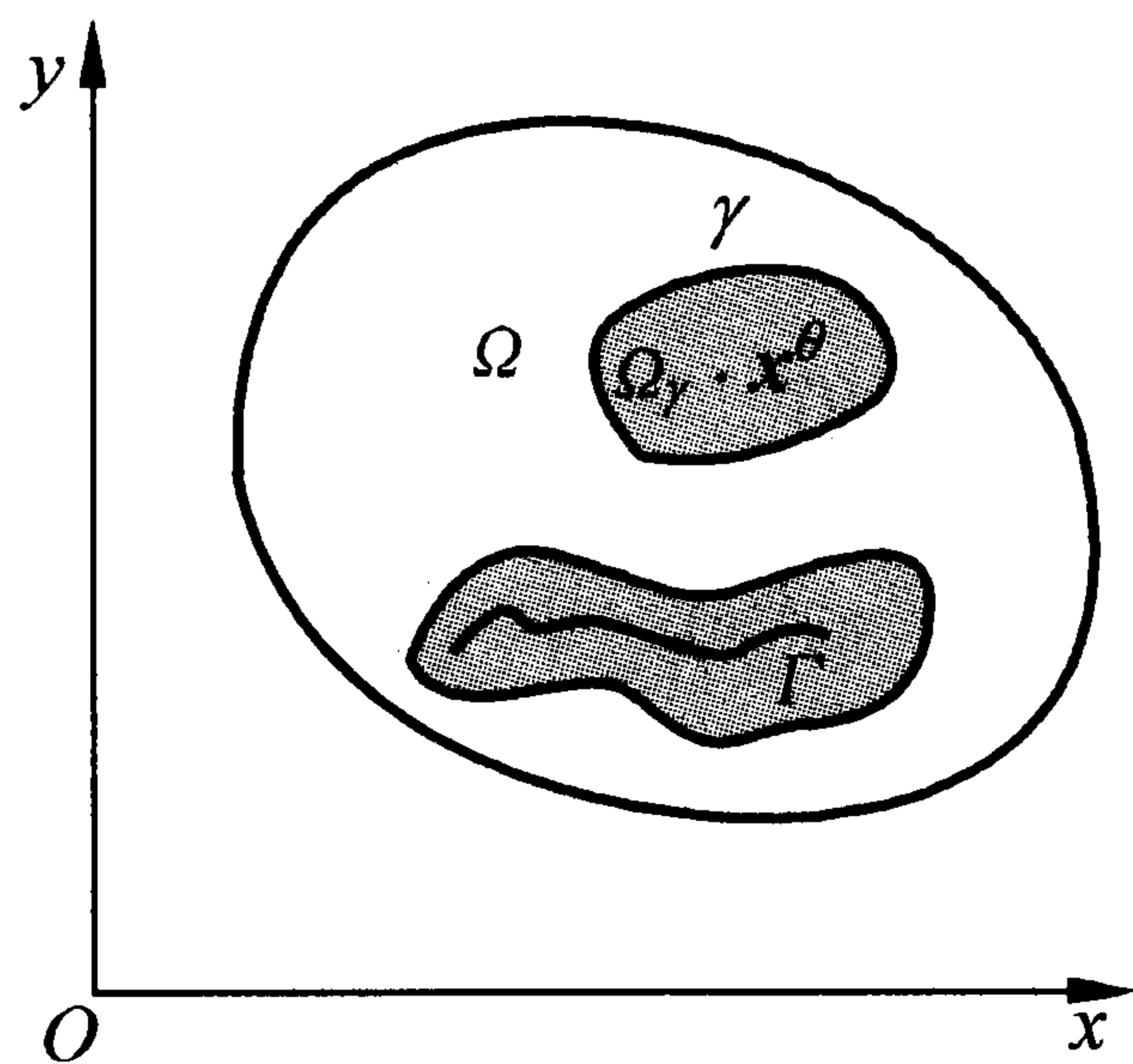


图 10.6.3

$$\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy = \lim_{\Omega_\gamma \rightarrow x^0} \iint_{\Omega \setminus \Omega_\gamma} f(x, y) dx dy \quad \left(\text{或} \lim_{\Omega_\gamma \rightarrow \Gamma} \iint_{\Omega \setminus \Omega_\gamma} f(x, y) dx dy \right)$$

为 Ω 上无界函数的广义二重积分或瑕二重积分.

若不论曲线 γ 形状如何, 也不论收缩过程怎样, 上式均存在同一有限极限值, 则称瑕积分 $\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$ **收敛**, 又称无界函数 f 在 Ω 上**广义可积**; 若上述极限值不存在, 或极限值为 ∞ , 或极限值依赖于曲线 γ 的形状或 Ω_γ 的收缩过程, 则称瑕积分 $\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$ **发散**, 或称无界函数 f 在 Ω 上**非广义可积**.

与无界区域上广义二重积分一样, 对无界函数的广义二重积分也可建立相应的各收敛性定理.

例 10.6.4(瑕二重积分的 Cauchy 判别法) 设 $f(x, y)$ 在有界区域 Ω 上除点 $p = (x_0, y_0)$ 外处处有定义, $p = (x_0, y_0)$ 为它的瑕点, 则下面两个结论成立.

(1) 设在点 p 附近有

$$|f(x, y)| \leq \frac{c}{r^{2-\delta}},$$

其中 c 为常数, $r = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} > 0$, $\delta > 0$, 则瑕积分 $\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$ 必收敛;

(2) 设在点 $p = (x_0, y_0)$ 附近有

$$f(x, y) \geq \frac{c}{r^{2+\delta}},$$

其中 c 为正的常数, 且 Ω 为含有 p 为顶点的扇形区域, $\delta \geq 0$, 则瑕积分 $\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$ 发散.

练习题 10.6

1. 讨论下列无界区域上二重积分的收敛性:

$$(1) \iint_{x^2+y^2 \geq 1} \frac{dx dy}{(x^2+y^2)^m};$$

$$(2) \iint_{\mathbb{R}^2} \frac{dx dy}{(1+|x|)^p(1+|y|)^q};$$

$$(3) \iint_{0 \leq x \leq 1} \frac{dx dy}{(1+x^2+y^2)^p}.$$

2. 判别下列二重积分的收敛性:

$$(1) \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dx dy}{(x^2+y^2)^m};$$

$$(2) \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dx dy}{(1-x^2-y^2)^m}.$$

3. 计算无穷二重积分 $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} \cos(x^2+y^2) dx dy$.

4. 计算二重广义积分 $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{2xy-2x^2-y^2} dx dy$.

5. 设 x 为 $\mathbb{R}^n$ 中的列向量, $x^T A x$ 为一个 n 元正定二次型. 计算广义 n 重积分

$$\int_{\mathbb{R}^n} \cdots \int e^{x^T A x} dx_1 dx_2 \cdots dx_n.$$

6. 设 $F(t) = \iint_{\substack{0 \leq x \leq t \\ 0 \leq y \leq t}} e^{tx/y^2} dx dy$ ($t > 0$), 求 $F'(t)$.

7. 证明: 广义二重积分

$$\iint_{(-\infty, +\infty)^2} \frac{dx dy}{(1+|x|^p)(1+|y|^q)}$$

当 $p > 1, q > 1$ 时收敛; 当 p, q 取其他值时发散.

8. 证明: 广义二重积分 $\iint_{x+y \geq 1} \frac{\sin x \sin y}{(x+y)^p} dx dy$ 发散.

(提示: 作变换

$$\begin{cases} u = x + y, \\ v = y - x, \end{cases}$$

并考虑区域 $[1, M] \times [-N\pi, N\pi]$.)

9. 应用变换 $(x, y) = \left((r \cos \varphi)^{\frac{2}{p}}, (r \sin \varphi)^{\frac{2}{q}} \right)$, 证明: 广义二重积分

$$\iint_{|x|+|y| \geq 1} \frac{dx dy}{|x|^p + |y|^q} \quad (p > 0, q > 0)$$

当 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} < 1$ 时收敛; 而当 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \geq 1$ 时发散.

10. 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \iint_{x^2+y^2 \leq 2n\pi} \sin(x^2 + y^2) dx dy \stackrel{\text{极坐标变换}}{=} 0;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \iint_{\substack{|x| \leq n \\ |y| \leq n}} \sin(x^2 + y^2) dx dy = \pi.$$

(应用已知结果 $\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx = \int_0^{+\infty} \cos x^2 dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$.)

$$(3) \lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \sin(x^2 + y^2) dx dy \text{ 不存在.}$$

问: 广义二重积分 $\iint_{\mathbb{R}^2} \sin(x^2 + y^2) dx dy$ 是否收敛?

11. 证明:

$$(1) \int_1^{+\infty} dx \int_1^{+\infty} \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy = -\frac{\pi}{4},$$

$$\int_1^{+\infty} dy \int_1^{+\infty} \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx = \frac{\pi}{4};$$

$$(2) \lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{[1, R]^2} \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx dy = 0,$$

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{[1, 2R] \times [1, R]} \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx dy = \arctan 2 - \frac{\pi}{4} \neq 0;$$

问: 广义二重积分 $\iint_{[1, +\infty)^2} \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx dy$ 是否收敛?

12. 设 $\varphi(x, y)$ 为连续函数, 且 $0 < m \leq |\varphi(x, y)| \leq M$. 证明:

$$(1) \iint_{x^2+y^2 \geq 1} \frac{\varphi(x, y)}{(x^2 + y^2)^p} dx dy \text{ 当 } p > 1 \text{ 时收敛; 当 } p \leq 1 \text{ 时发散;}$$

$$(2) \iint_{0 \leq x \leq 1} \frac{\varphi(x, y)}{(1 + x^2 + y^2)^p} dx dy \text{ 当 } p > \frac{1}{2} \text{ 时收敛; 当 } p \leq \frac{1}{2} \text{ 时发散.}$$

13. 作变换

$$\begin{cases} u = x, \\ v = x + y. \end{cases}$$

证明: 广义二重积分

$$\iint_{\substack{x+y \geq 1 \\ 0 \leq x \leq 1}} \frac{dx dy}{(x + y)^p}$$

当 $p \leq 1$ 时发散; 当 $p > 1$ 时收敛, 并且

$$\iint_{\substack{x+y \geq 1 \\ 0 \leq x \leq 1}} \frac{dx dy}{(x + y)^p} = \frac{1}{p-1}.$$

14. 作变换

$$\begin{cases} x = u, \\ xy = v, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x = u, \\ y = \frac{v}{u}. \end{cases}$$

证明: 广义二重积分

$$\iint_{xy \geq 1} \frac{dx dy}{x^p y^q}$$

仅当 $p > q > 1$ 时收敛, 且

$$\iint_{xy \geq 1} \frac{dx dy}{x^p y^q} = \frac{1}{(p-q)(q-1)}.$$

15. 应用极坐标变换证明: 广义二重积分

$$\iint_{x^2+y^2 \geq 1} \frac{dx dy}{(x^2 + y^2)^p}$$

仅当 $p > 1$ 时收敛, 并且

$$\iint_{x^2+y^2 \geq 1} \frac{dx dy}{(x^2 + y^2)^p} = \frac{\pi}{p-1}.$$

$$16. \text{ 证明: } \iint_{0 \leq x \leq y} e^{-(x+y)} dx dy = \frac{1}{2}.$$

17. 应用极坐标变换证明: 瑕(以 $x^2 + y^2 = 1$ 为瑕线)二重积分

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dx dy}{\sqrt{1-x^2-y^2}} = 2\pi.$$

18. 应用极坐标变换证明:

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \pi;$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} \cos(x^2+y^2) dx dy = \frac{\pi}{2};$$

$$(3) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} \sin(x^2+y^2) dx dy = \frac{\pi}{2}.$$

19. 应用广义极坐标变换证明:

$$\iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \geq 1} e^{-\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)} dx dy = \frac{\pi ab}{e}.$$

20. 应用极坐标变换证明:

$$(1) \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \ln \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy = \frac{\pi}{2};$$

$$(2) \iint_{x^2+y^2 \leq x} \frac{dx dy}{\sqrt{x^2+y^2}} = 2.$$

21. 证明: $\int_0^a dx \int_0^x \frac{dy}{\sqrt{(a-x)(x-y)}} = \pi a.$

22. 设 $\varphi(x, y, z)$ 连续, 且 $0 < m \leq |\varphi(x, y, z)| \leq M$. 应用球坐标变换证明:

$$(1) \iiint_{x^2+y^2+z^2 > 1} \frac{\varphi(x, y, z)}{(x^2+y^2+z^2)^p} dx dy dz \text{ 当 } p > \frac{3}{2} \text{ 时收敛; 而当 } p \leq \frac{3}{2} \text{ 时发散.}$$

$$(2) \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{\varphi(x, y, z)}{(x^2+y^2+z^2)^p} dx dy dz \text{ 当 } p < \frac{3}{2} \text{ 时收敛; 而当 } p \geq \frac{3}{2} \text{ 时发散.}$$

23. 证明: 仅当 $p < 1, q < 1, r < 1$ 时, 广义三重积分

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy dz}{x^p y^q z^r}$$

收敛, 且

$$\iiint_{[0,1]^3} \frac{dx dy dz}{x^p y^q z^r} = \frac{1}{(1-p)(1-q)(1-r)}.$$

24. 应用球坐标证明:

$$(1) \iiint_{x^2+y^2+z^2 > 1} \frac{dx dy dz}{(x^2+y^2+z^2)^3} = \frac{4\pi}{3};$$

$$(2) \quad \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{dx dy dz}{(1-x^2-y^2-z^2)^p} \text{ 仅当 } p < 1 \text{ 时收敛, 且}$$

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{dx dy dz}{(1-x^2-y^2-z^2)^p} = 2\pi B\left(\frac{3}{2}, 1-p\right).$$

$$(3) \quad \iiint_{(-\infty, +\infty)^3} e^{-(x^2+y^2+z^2)} dx dy dz = 2\pi \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \pi^{\frac{3}{2}} \quad \left(\text{用到 } \Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \pi^{\frac{1}{2}}\right).$$

思考题 10.6

1. 证明定理 10.6.3 的必要性.
2. 定理 10.6.4 中, 如果删去“ $f(x, y) \geq 0$ ”结论如何?
3. 作变换 $(x, y, z) = ((r \sin \theta \cos \varphi)^{\frac{2}{p}}, (r \sin \theta \sin \varphi)^{\frac{2}{q}}, (r \cos \theta)^{\frac{2}{r}})$, 证明:

$$\iiint_{|x|+|y|+|z|>1} \frac{dx dy dz}{|x|^p + |y|^q + |z|^r} \quad (p > 0, q > 0, r > 0)$$

仅当 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} < 1$ 时收敛, 且

$$\iiint_{|x|+|y|+|z|>1} \frac{dx dy dz}{|x|^p + |y|^q + |z|^r} = \frac{2}{pqr} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{p}\right)\Gamma\left(\frac{1}{q}\right)\Gamma\left(\frac{1}{r}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r}\right)} \int_1^{+\infty} \frac{dr}{r^{3 - (\frac{2}{p} + \frac{2}{q} + \frac{2}{r})}}.$$

复习题 10

1. 设 f 为单变量函数, 连续可导. 令

$$F(t) = \iint_{[0, t]^2} f(xy) dx dy.$$

$$\text{证明: } F'(t) = \frac{2}{t} \left(F(t) + \iint_{[0, t]^2} xy f'(xy) dx dy \right).$$

2. 设 f 为单变量的连续函数. 令

$$F(t) = \iint_{[0, t]^2} f(xy) dx dy.$$

$$\text{证明: } F'(t) = \frac{2}{t} \int_0^{t^2} f(u) du.$$

3. 设 f 为单变量函数, 连续可导. 令

$$F(t) = \iiint_{[0,t]^3} f(xyz) dx dy dz.$$

$$\text{证明: } F'(t) = \frac{3}{t} \left[F(t) + \iiint_{[0,t]^3} xyz f'(xyz) dx dy dz \right].$$

能否将题 1 与题 3 的结果推广到一般情形.

4. 设 f 为单变量的连续函数. 令

$$F(t) = \iiint_{[0,t]^3} f(xyz) dx dy dz.$$

$$\text{证明: } F'(t) = \frac{3}{t} \int_0^t \frac{\int_0^u f(s) ds}{u} du.$$

5. 设 Ω 是由在第一象限里的圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 与直线 $x + y = 1$ 所围成的图形. 证明:

$$\iint_{\Omega} \frac{dx dy}{xy(\ln^2 x + \ln^2 y)} = \frac{\pi}{2} \ln 2.$$

6. 设平面区域 Ω 在 x 轴与 y 轴的投影长度分别为 l_x 与 l_y , Ω 的面积为 $v(\Omega)$, (α, β) 为 Ω 内任一点. 证明:

$$(1) \left| \iint_D (x - \alpha)(y - \beta) dx dy \right| \leq l_x l_y v(\Omega);$$

$$(2) \left| \iint_D (x - \alpha)(y - \beta) dx dy \right| \leq \frac{1}{4} l_x^2 l_y^2.$$

7. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{q_x} + \frac{1}{q_y}, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } [0, 1]^2 \text{ 中有理点,} \\ 0, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } [0, 1]^2 \text{ 中非有理点,} \end{cases}$$

其中 q_x 表示有理数 x 化成既约分数后的分母. 证明: $f(x, y)$ 在 $[0, 1]^2$ 上的二重积分存在而两个累次积分不存在.

8. (Pringsneim 定理) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } [0, 1]^2 \text{ 中有理点, 且 } q_x \neq q_y \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } [0, 1]^2 \text{ 中其他点时,} \end{cases}$$

其中 q_x 表示有理数 x 化成既约分数后的分母. 证明: $f(x, y)$ 在 $[0, 1]^2$ 上的二重积分不存在而两个累次积分都存在且为 0.

9. 证明: 由曲面 $\frac{x^n}{a^n} + \frac{y^n}{b^n} + \frac{z^n}{c^n} = 1, x=0, y=0, z=0 (n>0, a>0, b>0, c>0)$ 所界立体 Ω 的

$$\text{体积 } v(\Omega) = \frac{abc}{3n^2} \frac{\Gamma^3\left(\frac{1}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{n}\right)}.$$

10. 证明: 由曲面 $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)^n + \left(\frac{z}{c}\right)^m = 1, x=0, y=0, z=0 (n>0, m>0, a>0, b>0,$

$$c>0) \text{ 所界立体 } \Omega \text{ 的体积 } v(\Omega) = \frac{abc}{2m+n} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{m}\right)\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{m} + \frac{2}{n}\right)}.$$

11. 设 Ω 为第一卦限内且由曲面 $z = \frac{x^2+y^2}{m}, z = \frac{x^2+y^2}{n}, xy=a^2, xy=b^2, y=\alpha x, y=\beta x (0 < a < b, 0 < \alpha < \beta, 0 < m < n)$ 所围成的立体. 证明:

$$\iiint_{\Omega} xyz \, dx \, dy \, dz = \frac{1}{32} (b^8 - a^8) \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \left[(\beta^2 - \alpha^2) \left(1 + \frac{1}{\alpha^2 \beta^2} \right) + 4 \ln \frac{\beta}{\alpha} \right].$$

12. 应用数学归纳法证明: Dirichlet 公式

$$\int \cdots \int_{\substack{x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \\ x_1 + x_2 + \dots + x_n \leq 1}} x_1^{p_1-1} x_2^{p_2-1} \cdots x_n^{p_n-1} \, dx_1 \, dx_2 \cdots dx_n = \frac{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)\cdots\Gamma(p_n)}{\Gamma(p_1+p_2+\cdots+p_{n+1})} \quad (p_1, p_2, \dots, p_n > 0).$$

13. 设 $f(x)$ 为连续函数, 应用数学归纳法证明: Liouville 公式

$$\begin{aligned} & \int \cdots \int_{\substack{x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \\ x_1 + x_2 + \dots + x_n \leq 1}} f(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) x_1^{p_1-1} x_2^{p_2-1} \cdots x_n^{p_n-1} \, dx_1 \, dx_2 \cdots dx_n \\ &= \frac{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)\cdots\Gamma(p_n)}{\Gamma(p_1+p_2+\cdots+p_n)} \int_0^1 f(u) u^{p_1+p_2+\cdots+p_{n-1}} \, du \quad (p_1, p_2, \dots, p_n > 0). \end{aligned}$$

14. 设 $\sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j (a_{ij} = a_{ji})$ 为正定二次型. 证明:

$$\int \cdots \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j + 2 \sum_{i=1}^n b_i x_i + c\right)} \, dx_1 \, dx_2 \cdots dx_n = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{\delta_n}} e^{-\frac{\Delta_n}{\delta_n}},$$

$$\text{其中 } \delta_n = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad \Delta_n = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & b_n \\ b_1 & \cdots & b_n & c \end{vmatrix}.$$

15. 设 $f(x, y)$ 是在 $I = [0, 1]^2$ 上有定义的实值函数. 对任意的 $(a, b) \in I$, 设 $I(a, b)$ 是以 (a, b) 为中心并且完全含在 I 内的且各边与 I 的边平行的正方形中的最大的一个. 如果对 $\forall (a, b) \in I$, 有

$$\iint_{I(x,b)} f(x,y) dx dy = 0.$$

问: $f(x,y)$ 在 I 上恒等于零吗? (1977, 第 38 届美国 Putnam 数学竞赛题).

16. 设四次连续可导函数 $f(x,y)$ 在 $[0,1]^2$ 的边界上为零, 并且

$$\left| \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} \right| \leq M.$$

证明: $\left| \iint_{[0,1]^2} f(x,y) dx dy \right| \leq \frac{1}{144} M.$

17. 设二元函数 $f(x,y)$ 在 $[a,b] \times [c,d]$ 上有定义, 并且 $f(x,y)$ 对于确定的 $x \in [a,b]$ 是 y 在 $[c,d]$ 上的增函数, 对于确定的 $y \in [c,d]$ 是 x 在 $[a,b]$ 上的增函数. 证明: $f(x,y)$ 在 $[a,b] \times [c,d]$ 上可积.

18. 设 $f(x,y) \geq 0$ 且在 $\{(x,y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$ 上有连续的一阶偏导数, 边界上取值为零. 证明:

$$\left| \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} f(x,y) dx dy \right| \leq \frac{1}{3} \pi a^3 \max_{x^2+y^2 \leq a^2} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}.$$

19. 设 $\Omega = \{x, y, z, u | x, y, z, u \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 + u^2 \leq 1\}$. 应用

(1) 球坐标变换

(2) 双极坐标变换

$$\begin{cases} x = r \cos \theta_1, \\ y = r \sin \theta_1 \cos \theta_2, \\ z = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3, \\ u = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3; \end{cases} \quad \begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = \zeta \cos \varphi, \\ u = \zeta \sin \varphi. \end{cases}$$

证明: $\iiint_{\Omega} \sqrt{\frac{1-x^2-y^2-z^2-u^2}{1+x^2+y^2+z^2+u^2}} dx dy dz du = \frac{\pi^2}{16} \left(1 - \frac{\pi}{4}\right).$

20. 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x); g_1(x), g_2(x), \dots, g_m(x)$ 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积. 证明:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{m!} \int_a^b \cdots \int_a^b \begin{vmatrix} f_1(x_1) & \cdots & f_1(x_m) \\ \vdots & & \vdots \\ f_m(x_1) & \cdots & f_m(x_m) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} g_1(x_1) & \cdots & g_1(x_m) \\ \vdots & & \vdots \\ g_m(x_1) & \cdots & g_m(x_m) \end{vmatrix} dx_1 dx_2 \cdots dx_m \\ &= \begin{vmatrix} \int_a^b f_1(x) g_1(x) dx & \cdots & \int_a^b f_1(x) g_m(x) dx \\ \vdots & & \vdots \\ \int_a^b f_m(x) g_1(x) dx & \cdots & \int_a^b f_m(x) g_m(x) dx \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

第 11 章 曲线积分、曲面积分、外微分形式积分与场论

这一章将引进第一型、第二型曲线积分和曲面积分以及外微分形式在定向流形上的积分. 它既为积分理论进一步打好基础, 又为近代数学提供具体背景, 也为从古典分析到近代分析架设了一座桥梁. 使读者离跨进近代数学只差一步之遥了. 我们还提供了计算第一型与第二型曲线、曲面积分的各种方法, 所配备的大量例题、习题是为了训练读者的计算能力. Green 公式、Stokes 公式与 Gauss 公式可以统一为一个公式, 即 Stokes 公式 $\int_{\vec{\partial M}} \omega = \int_{\vec{M}} d\omega$, 其中 $\vec{\partial M}$ 的定向必须是 $\vec{M}$ 的诱导定向. 闭形式与恰当微分形式的理论与场论是对偶的理论, 所描述的内容成为本书的一个特色.

11.1 第一型曲线、曲面积分

在定义 6.6.1 中给出了可求长曲线的弧长的定义, 进而, 定理 6.6.1 证明了 C^1 光滑正则曲线弧长公式为

$$s = \int_a^\beta \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt.$$

在此基础上, 我们来定义可求长曲线 C 的第一型曲线积分.

定义 11.1.1 设 $U \subset \mathbb{R}^3$ 为一区域, 函数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$. 可求长曲线 $C \subset U$, 其两个端点分别记为 A 与 B . 在 C 上依次取一系列点 $\{P^i | i=0, 1, \dots, m\}$, 使得 $P^0 = A, P^m = B$. 称 $\widehat{P^{i-1}P^i}$ 为 C 的第 i 段曲线, 令 $\Delta s_i = s(\widehat{P^{i-1}P^i})$ 为 C 的第 i 段曲线的弧长. 在 $\widehat{P^{i-1}P^i}$ 上任取一点 ξ^i ($i=1, 2, \dots, m$), 如果极限

$$\lim_{\max \Delta s_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^m f(\xi^i) \Delta s_i$$

是一个有限数, 并且其值不依赖于点列 $\{P^i | i=0, 1, \dots, m\}$ 与点 ξ^i 在 $\widehat{P^{i-1}P^i}$ 上的选择, 那就将这个极限值记为

$$\int_C f ds, \quad \text{或} \int_C f(\mathbf{x}) ds, \quad \text{或} \int_C f(x, y, z) ds,$$

称之为函数 f 在 C 上的第一型曲线积分.

当 $f(x) = 1, \forall x \in C$ 时, 显然 $\int_C ds = s(C)$, 即曲线 C 的弧长.

现在来推导计算第一型曲线积分的公式.

定理 11.1.1 ($\mathbb{R}^3$ 中第一型曲线积分的计算公式) 设 $U \subset \mathbb{R}^3$ 为一区域, C^1 光滑正则曲线 $C \subset U$ 有参数表示 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t) = (x(t), y(t), z(t)), t \in [\alpha, \beta]$, f 为曲线上的连续函数. 则

$$\int_C f ds = \int_{\alpha}^{\beta} f \circ \mathbf{x}(t) \|\mathbf{x}'(t)\| dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt,$$

也就是说, 第一型曲线积分可以化成定积分来计算.

证明 设 $P^i = \mathbf{x}(t_i), i = 0, 1, \dots, m$ 且 $\alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_{m-1} < t_m = \beta, \boldsymbol{\xi}^i = \mathbf{x}(\eta_i) \in \widehat{P^{i-1}P^i}, \eta_i \in [t_{i-1}, t_i], i = 1, 2, \dots, m$. 根据定理 6.6.1, 曲线 C 上变点的弧长为

$$s(t) = \int_{\alpha}^t \|\mathbf{x}'(\tau)\| d\tau.$$

由此可知,

$$\Delta s_i = s(t_i) - s(t_{i-1}) = \int_{t_{i-1}}^{t_i} \|\mathbf{x}'(\tau)\| d\tau.$$

$$\xrightarrow{\text{积分中值定理}} \|\mathbf{x}'(\zeta_i)\| (t_i - t_{i-1}) = \|\mathbf{x}'(\zeta_i)\| \Delta t_i,$$

其中 $\zeta_i \in [t_{i-1}, t_i], i = 1, 2, \dots, m$. 于是,

$$\int_C f ds = \lim_{\max \Delta t_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^m f(\boldsymbol{\xi}^i) \Delta s_i = \lim_{\max \Delta t_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^m f(\mathbf{x}(\eta_i)) \|\mathbf{x}'(\zeta_i)\| \Delta t_i$$

$$\xrightarrow{\text{类似定理 6.1.1 证明}} \lim_{\max \Delta t_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^m f(\mathbf{x}(\eta_i)) \|\mathbf{x}'(\eta_i)\| \Delta t_i$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} f \circ \mathbf{x}(t) \|\mathbf{x}'(t)\| dt. \quad \square$$

如果空间曲线 C 以直角坐标 x 为参数, $(x, y, z) = (x, y(x), z(x))$, 且 $y(x), z(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 则空间曲线 C 上的第一型曲线积分公式为

$$\int_a^b f(x, y(x), z(x)) \sqrt{1 + [y'(x)]^2 + [z'(x)]^2} dx.$$

类似上面讨论, 或在上述公式中令 $z = z(t) = 0$, 则有平面曲线 C 上的第一型曲线积分公式为

$$\int_C f ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

如果以直角坐标 x 为参数, 即 $(x, y) = (x, y(x))$, 且 $y(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 则平面曲线 C 上的第一型曲线积分公式为

$$\int_C f ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx.$$

如果平面曲线 C 由极坐标方程

$$r = r(\theta), \quad \theta \in [\alpha, \beta]$$

给出, $r(\theta)$ 连续可导,

$$(x, y) = (r(\theta)\cos\theta, r(\theta)\sin\theta),$$

则

$$[x'(\theta)]^2 + [y'(\theta)]^2 = r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2 \neq 0.$$

因而平面上曲线 C 的第一型曲线积分公式为

$$\int_C f ds = \int_\alpha^\beta f(r\cos\theta, r\sin\theta) \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta.$$

更一般地, 类似定义 11.1.1, 在 $\mathbb{R}^n$ 中引进第一型曲线积分, 并给出第一型曲线积分的计算公式.

定义 11.1.1' 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为一区域, 函数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$. 可求长曲线 $C \subset U$, 其两个端点分别记为 A 与 B . 在 C 上依次取一系列点 $\{P^i \mid i=0, 1, \dots, m\}$, 使得 $P^0 = A, P^m = B$. 称 $\widehat{P^{i-1}P^i}$ 为 C 的第 i 段曲线, 令 $\Delta s_i = s(\widehat{P^{i-1}P^i})$ 为 C 的第 i 段曲线的弧长 ($\mathbb{R}^n$ 中曲线弧长的定义与定义 6.6.1 完全类似). 在 $\widehat{P^{i-1}P^i}$ 上任取一点 $\xi^i (i=1, 2, \dots, m)$, 如果极限

$$\lim_{\max \Delta s_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^m f(\xi^i) \Delta s_i$$

是一个有限数, 并且其值不依赖于点列 $\{P^i \mid i=1, 2, \dots, m\}$ 与 ξ^i 在 $\widehat{P^{i-1}P^i}$ 上的选择, 那就将这个极限值记为

$$\int_C f ds, \quad \text{或} \int_C f(\mathbf{x}) ds, \quad \text{或} \int_C f(x_1, x_2, \dots, x_n) ds,$$

称之为函数 f 在 C 上的第一型曲线积分.

定理 11.1.1' ($\mathbb{R}^n$ 中第一型曲线积分的计算公式) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为一区域, C^1 光滑曲线 $C \subset U$ 有参数表示 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)), t \in [\alpha, \beta]$, f 为曲线 C 上的连续函数, 则

$$\begin{aligned} \int_C f dx &= \int_\alpha^\beta f \circ \mathbf{x}(t) \|\mathbf{x}'(t)\| dt \\ &= \int_\alpha^\beta f(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) \sqrt{[x_1'(t)]^2 + [x_2'(t)]^2 + \dots + [x_n'(t)]^2} dt, \end{aligned}$$

也就是说, 第一型曲线积分可以化成定积分来计算.

例 11.1.1 求圆柱螺线 (图 6.6.17) $C: (x, y, z) = (a\cos t, a\sin t, bt), t \in [0, 2\pi]$ 上一段的弧长 $s(C)$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad s(C) &= \int_0^{2\pi} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-a\sin t)^2 + (a\cos t)^2 + b^2} dt \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \int_0^{2\pi} dt = 2\pi\sqrt{a^2 + b^2}. \end{aligned}$$

□

例 11.1.2 计算第一型曲线积分 $\int_C \frac{z^2}{x^2 + y^2} ds$, 其中 C 为圆柱螺线

$$(x, y, z) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad t \in [0, 2\pi].$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_C \frac{z^2}{x^2 + y^2} ds &= \int_0^{2\pi} \frac{z^2(t)}{x^2(t) + y^2(t)} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{(bt)^2}{(a \cos t)^2 + (a \sin t)^2} \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2 + b^2} dt \\ &= \frac{b^2}{a^2} \sqrt{a^2 + b^2} \int_0^{2\pi} t^2 dt = \left(\frac{b}{a}\right)^2 \sqrt{a^2 + b^2} \frac{t^3}{3} \Big|_0^{2\pi} \\ &= \frac{8}{3} \left(\frac{b}{a}\right)^2 \sqrt{a^2 + b^2} \pi^3. \end{aligned}$$

□

例 11.1.3 计算第一型曲线积分 $\int_C xy ds$, 其中 C 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 交成的圆周.

解法 1 (常规算法) 由于 C 所在平面 $x + y + z = 0$ 的法向量为 $(1, 1, 1)$. 我们取

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1), \\ \mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1), \\ \mathbf{e}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1), \end{cases}$$

这是三个互相正交的单位向量, $\mathbf{e}_1$ 与 $\mathbf{e}_2$ 张成 C 所在的平面 $x + y + z = 0$. 因此, C 的参数表示为(图 11.1.1)

$$\begin{aligned} (x, y, z) = \mathbf{x} &= \mathbf{x}(\theta) = a(\cos \theta \mathbf{e}_1 + \sin \theta \mathbf{e}_2), \\ &= a \left[\frac{1}{\sqrt{6}} \cos \theta (1, -2, 1) + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta (1, 0, -1) \right] \\ &= a \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \cos \theta + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta, -\frac{2}{\sqrt{6}} \cos \theta, \frac{1}{\sqrt{6}} \cos \theta - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta \right). \end{aligned}$$

于是, 半径为 a 的圆 C 的弧长元为 $ds = a d\theta$, 或者

$$ds = \|\mathbf{x}'(\theta)\| d\theta = \|a(-\sin \theta \mathbf{e}_1 + \cos \theta \mathbf{e}_2)\| = a d\theta.$$

因此, 第一型曲线积分

$$\begin{aligned} \int_C xy ds &= \int_0^{2\pi} a \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \cos \theta + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta \right) \cdot a \left(-\frac{2}{\sqrt{6}} \cos \theta \right) \cdot a d\theta \\ &= a^3 \int_0^{2\pi} \left(-\frac{2}{6} \cos^2 \theta - \sqrt{\frac{2}{6}} \sin \theta \cos \theta \right) d\theta \\ &= -\frac{1}{3} a^3 \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = -\frac{1}{3} a^3 \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos \theta}{2} d\theta \end{aligned}$$

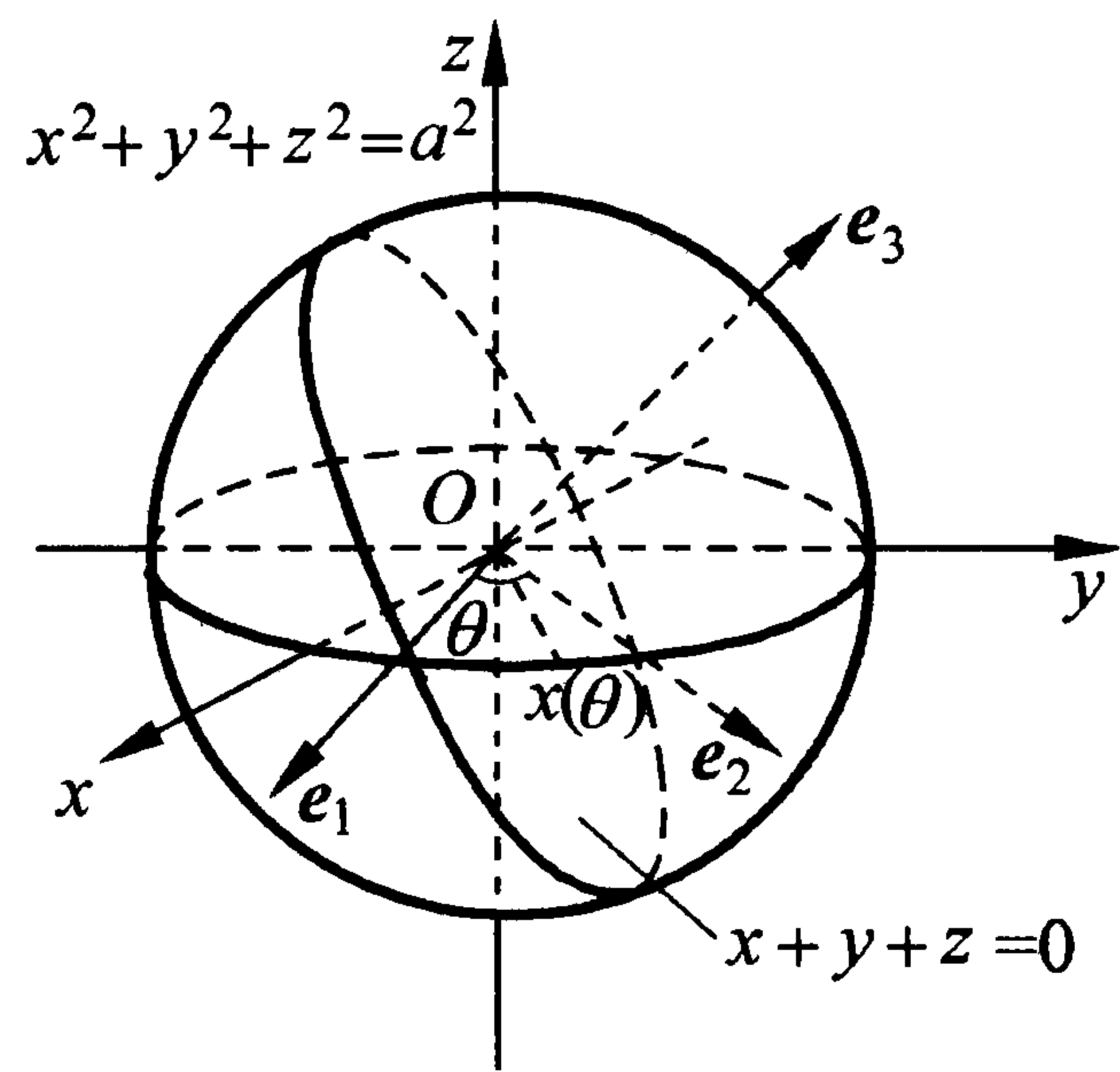


图 11.1.1

$$= -\frac{1}{3}a^3 \left(\pi + \frac{1}{2} \sin \theta \Big|_0^{2\pi} \right) = -\frac{1}{3} \pi a^3.$$

解法 2 由代数与几何两方面的对称性,有

$$\int_C xy ds = \int_C yz ds = \int_C zx ds,$$

所以,

$$\begin{aligned} \int_C xy ds &= \frac{1}{3} \int_C (xy + yz + zx) ds \\ &= \frac{1}{6} \int_C [(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)] ds \\ &= \frac{1}{6} \int_C (0^2 - a^2) ds = -\frac{1}{6} a^2 s(C) = -\frac{1}{6} a^2 \cdot 2\pi a = -\frac{1}{3} \pi a^3. \quad \square \end{aligned}$$

上面讨论的第一型曲线积分与曲线的弧长关系密切. 第一型曲面积分与曲面面积的关联也很密切. 因此,我们必须从曲面的面积讲起.

许多平面图形的计算公式,早在 Euclid 的《几何原本》出现之前就已经建立起来了. 特别是平面多边形的面积计算,也许是更早一些的事. 对于一般的平面上有界点集的面积,在定义 10.2.2 中已经通过二重积分给出.

多面体的表面是由一些平面多边形组成的,其表面积就是这些平面多边形的面积之和,因此多面体的表面积的计算就被认为是解决了. 对于弯曲的曲面,它的面积,人们想到用内接于该曲面的若干平面三角形组成的图形(称为折面)的表面积来逼近是很自然的事. 曲线的弧长正是用内接于该曲线的连续折线的长度来逼近的. 对于弯曲的曲面抱有类似的希望又有什么不合理的呢? 但是,19 世纪末, H. A. Schwarz 给出了一个著名的例子说明,即使对于非常简单的曲面,这种想法也是行不通的.

考虑一个底半径为 1,高为 1 的直圆柱面 Σ . 若将 Σ 沿一条母线剪开,然后将它平铺在平面上. 就变成了一个边长为 1 与 2π 的矩形. 这个矩形的面积等于 2π ,因此 Σ 的表面积就应当等于 2π . Schwarz 考虑用折面来逼近这个直圆柱面: 用与母线垂直的、间隔均匀的 $m+1$ 张平面去分割这个直圆柱面,截出 $m+1$ 个圆周. 然后在每个这样的圆周上,用 n 个分点将它等分. 这些分点是这样分布的: 上一个圆周上的分点对最靠近它的下一圆周的垂直投影与下一圆周上的相邻两个分点有相等的距离. 图 11.1.2 中的分点 A 与 B, C 就代表这种关系.

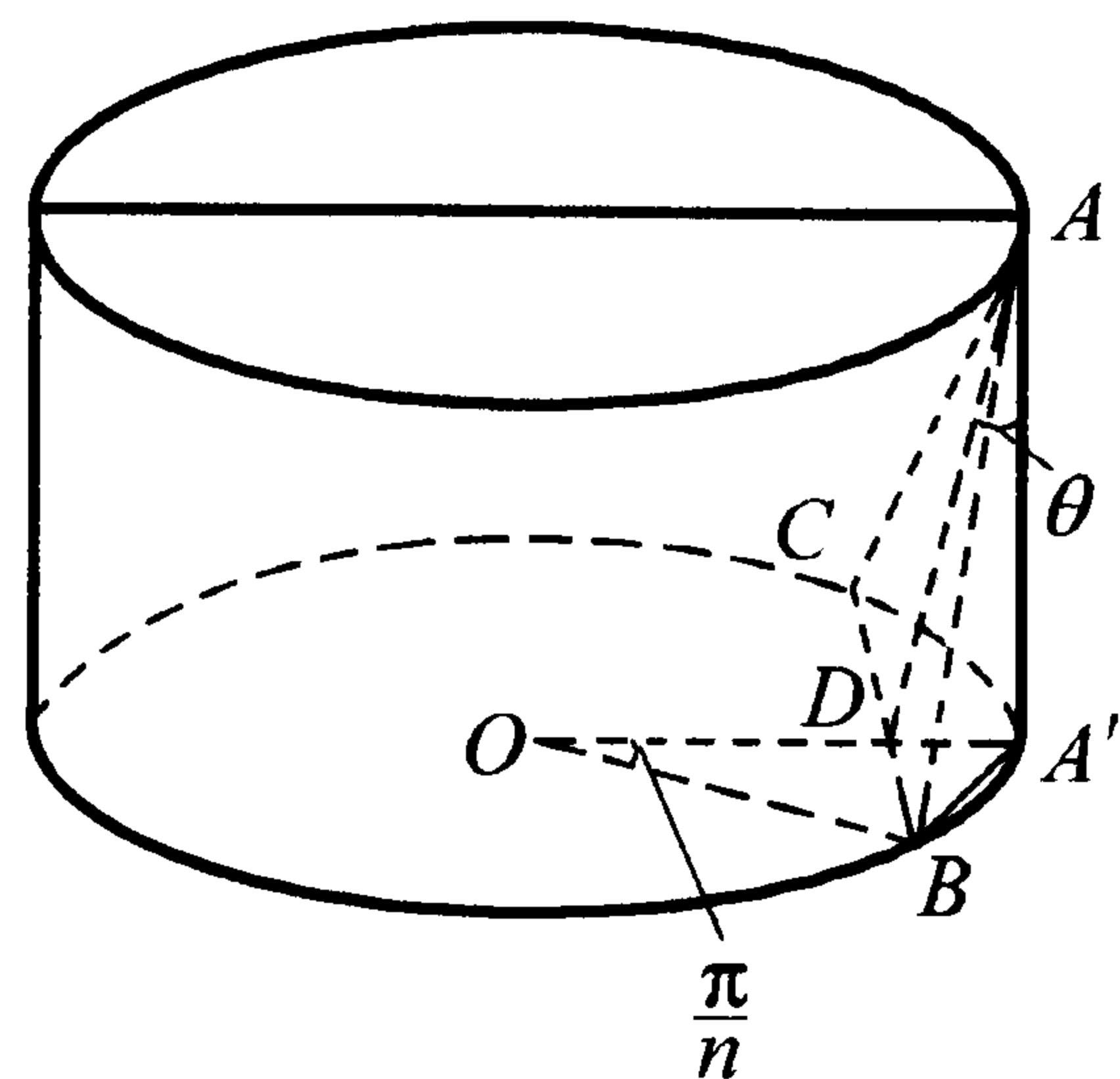


图 11.1.2

再将 A, B, C 三点连成一个三角形,并且设想所有的有这种关系的三个分点都被这样地连成了三角形,造成了图 11.1.3 那样的模型,它是一个内接于直圆柱面的折面. 这个

折面由 $2mn$ 个全等的三角形组成.

在图 11.1.2 中, $\angle BOA' = \frac{\pi}{n}$, 从而 $A'D = 1 - \cos \frac{\pi}{n}$,
所以,

$$\begin{aligned} AD &= \sqrt{A'A^2 + A'D^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{m}\right)^2 + \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right)^2}. \end{aligned}$$

于是, 三角形 ABC 的面积为

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} BC \cdot AD &= BD \cdot AD \\ &= \sin \frac{\pi}{n} \sqrt{\left(\frac{1}{m}\right)^2 + \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right)^2}. \end{aligned}$$

因而折面的面积

$$\begin{aligned} S_{m,n} &= 2mn \sin \frac{\pi}{n} \sqrt{\left(\frac{1}{m}\right)^2 + \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right)^2} \\ &= 2n \sin \frac{\pi}{n} \sqrt{1 + m^2 \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right)^2}. \end{aligned}$$

当 m 与 n 同时无限增加时, 所有那些小三角形的直径趋于零, 但 $S_{m,n}$ 无极限. 实际上, 若令 m 与 n 增长时, 使得比值 $\frac{m}{n^2}$ 趋向于一个确定的数 q , 即

$$\lim \frac{m}{n^2} = q.$$

这就立即推得

$$\begin{aligned} \lim S_{m,n} &= \lim 2\pi \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} \sqrt{1 + \left(\frac{m}{n^2}\right)^2 \left[\frac{1 - \cos \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi^2}{2n^2}}\right]^2} \frac{\pi^4}{4} \\ &= 2\pi \sqrt{1 + \frac{q^2}{4} \pi^4}. \end{aligned}$$

由此可见, 这个极限依赖于比值 q 的大小, 即依赖于 m 与 n 同时增加的方式. 当 $q=0$ 时, 也只在这个时候, 所说的极限等于 2π , 这正是中学立体几何教程中给出的面积.

深入地考察一下图 11.1.2, 便能发现毛病之所在. 当 $q=0$ 时, m 与 n 虽然同时趋于无穷大, 但是 m 趋于无穷大的速度远比 n^2 趋于无穷大的速度要慢. 因为 $\tan \theta = \frac{A'D}{AA'} =$

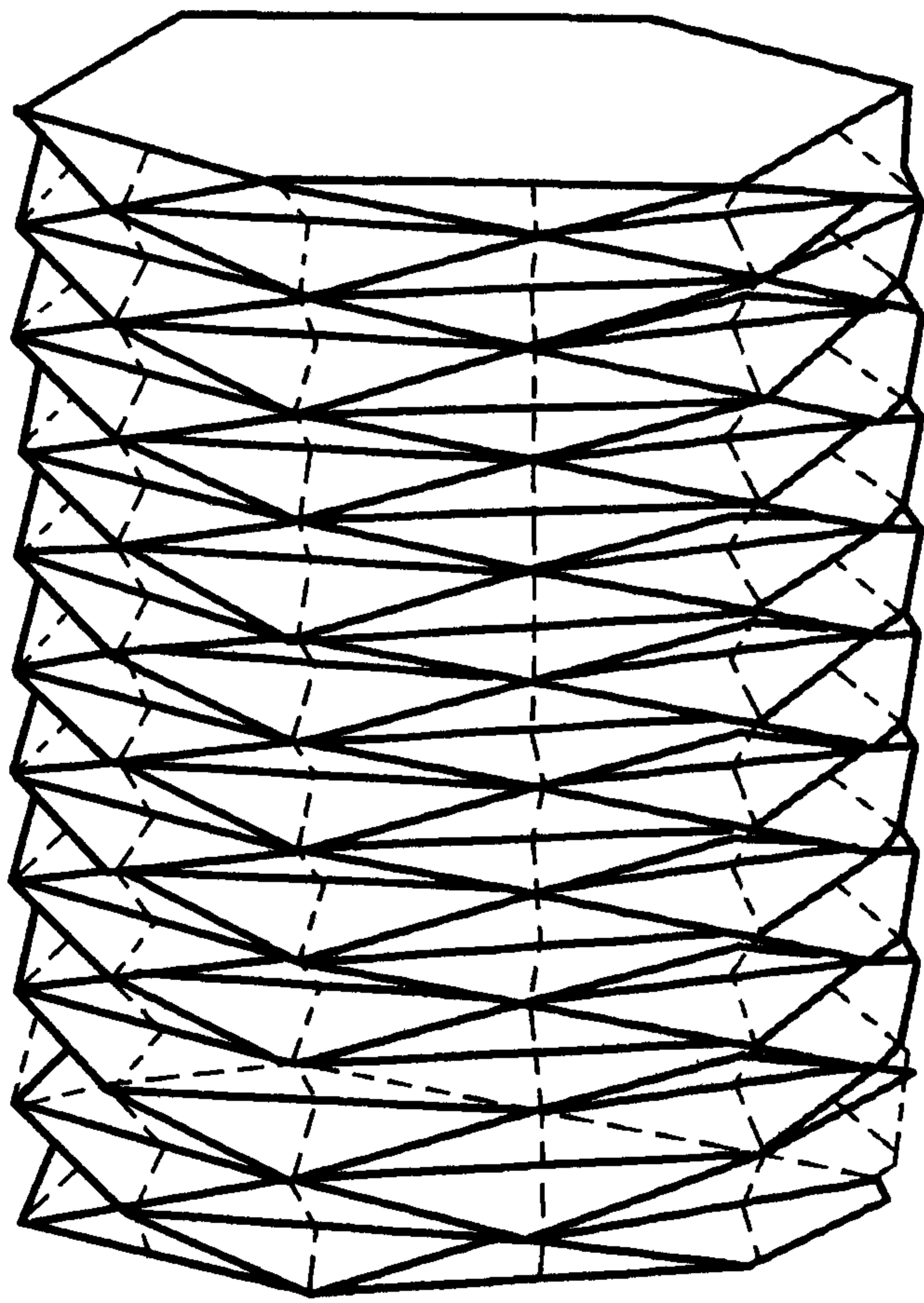


图 11.1.3

$$\frac{1 - \cos \frac{\pi}{n}}{\frac{1}{m}} = \frac{1 - \cos \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi^2}{2n^2}} \cdot \frac{m}{n^2} \cdot \frac{\pi^2}{2} \rightarrow \frac{\pi^2}{2} q = 0 (m, n \rightarrow +\infty), \text{ 故那些小三角形, 可以任意地贴}$$

近直圆柱面, 这时 $S_{m,n}$ 的极限确能表示直圆柱面的表面积; 当 $q = +\infty$ 时, $\tan \theta \rightarrow \frac{\pi^2}{2} q = +\infty (m, n \rightarrow +\infty)$. 正好相反, 此时这些小三角形几乎变得与直圆柱面的母线(即轴线)垂直, 也就是说几乎与直圆柱面的切平面垂直.

因此, 只能放弃用内接于曲面的折面的面积的极限来定义该曲面的面积的想法. 在此, 我们也不去讨论最一般的曲面的面积的定义, 而是假定曲面已经有了连续偏导数的参数表示.

用 u 曲线与 v 曲线将曲面 Σ 分成小块. 每小块在曲面的切平面上的投影的面积(图 11.1.4)可以近似地表示为

$$\| \mathbf{x}'_u \Delta u \times \mathbf{x}'_v \Delta v \| = \| \mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v \| \Delta u \Delta v.$$

这样, 和式

$$\sum \| \mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v \| \Delta u \Delta v$$

就可以当作 Σ 的面积近似值. 加密 u 曲线与 v 曲线, 通过极限过程, 得到曲面 Σ 的面积精确值. 曲面面积的确切定义如下.

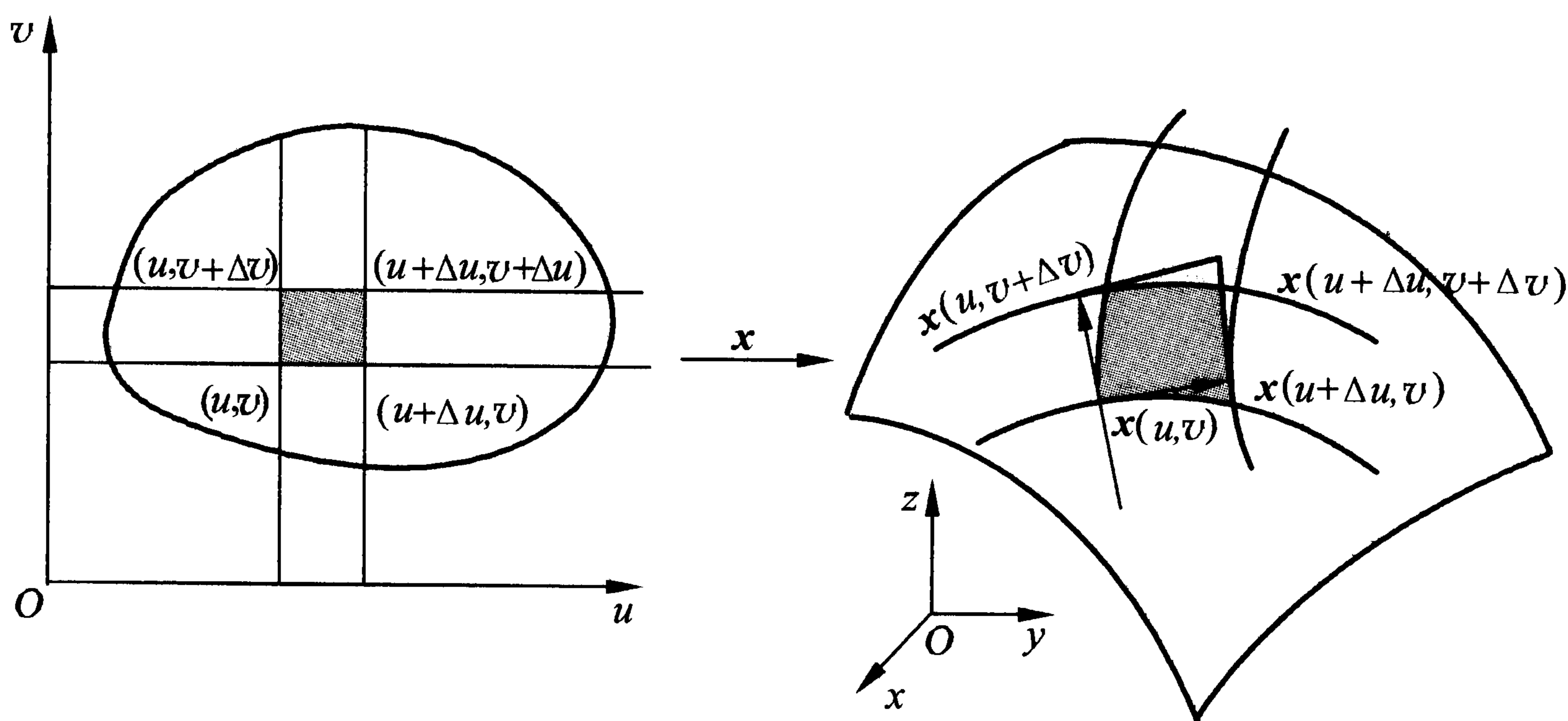


图 11.1.4

定义 11.1.2 设 Δ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的一个区域, 曲面 Σ 有参数表示 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, $(u, v) \in \Delta$, 并且设 Δ 与曲面 Σ 上的点有一一对应关系, $\mathbf{x}(u, v)$ 是 C^1 类的, 在 Δ 上 $\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v \neq \mathbf{0}$, 即 Σ 为正则曲面.

我们称

$$\sigma(\Sigma) = \iint_{\Delta} \|\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v\| \, du dv$$

为曲面 Σ 的面积, 而称

$$d\sigma = \|\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v\| \, du dv$$

为曲面 Σ 的面积元素, 简称面元.

引理 11.1.1 定义 11.1.2 不依赖于参数的选择, 即定义是合理的.

证明 设参数变换 $F: \Delta' \rightarrow \Delta, (s, t) \rightarrow (u, v)$ 为 C^1 微分同胚, 即 F 为一一映射, F 与 F^{-1} 都是 C^1 的. 经变换 $(u, v) = (u(s, t), v(s, t))$ 得到

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}'_s \times \mathbf{x}'_t\| &= \|(\mathbf{x}'_u u'_s + \mathbf{x}'_v v'_s) \times (\mathbf{x}'_u u'_t + \mathbf{x}'_v v'_t)\| \\ &= \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(s, t)} \right| \|\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v\|. \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} \iint_{\Delta} \|\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v\| \, du dv &= \iint_{\Delta'} \|\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v\| \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(s, t)} \right| ds dt \\ &= \iint_{\Delta'} \|\mathbf{x}'_s \times \mathbf{x}'_t\| \, ds dt. \end{aligned}$$

这就证明了曲面面积的定义 11.1.2 确实是与参数的选择无关的. □

曲面面积公式还有几种表示方法. 因为

$$\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \mathbf{e}_1 + \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \mathbf{e}_2 + \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \mathbf{e}_3,$$

(其中 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中通常直角坐标系下的规范正交基), 所以

$$\sigma(\Sigma) = \iint_{\Delta} \|\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v\| \, du dv = \iint_{\Delta} \left[\left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} du dv.$$

此外, 由

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v\|^2 &= \|\mathbf{x}'_u\|^2 \|\mathbf{x}'_v\|^2 \sin^2 \theta = \|\mathbf{x}'_u\|^2 \|\mathbf{x}'_v\|^2 (1 - \cos^2 \theta) \\ &= \|\mathbf{x}'_u\|^2 \|\mathbf{x}'_v\|^2 - (\mathbf{x}'_u \cdot \mathbf{x}'_v)^2 = EG - F^2 = g_{11} g_{22} - g_{12}^2, \end{aligned}$$

其中

$$g_{11} = E = \mathbf{x}'_u \cdot \mathbf{x}'_u = \|\mathbf{x}'_u\|^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right)^2,$$

$$g_{12} = g_{21} = F = \mathbf{x}'_u \cdot \mathbf{x}'_v = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v},$$

$$g_{22} = G = \mathbf{x}'_v \cdot \mathbf{x}'_v = \|\mathbf{x}'_v\|^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial v} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial v} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right)^2.$$

于是,

$$\begin{aligned}\sigma(\Sigma) &= \iint_{\Delta} \|\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v\| \, du dv = \iint_{\Delta} \sqrt{EG - F^2} \, du dv = \iint_{\Delta} \sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \, du dv \\ &= \iint_{\Delta} \sqrt{\begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{vmatrix}} \, du dv = \iint_{\Delta} \sqrt{\begin{vmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \end{pmatrix} \end{vmatrix}} \, du dv.\end{aligned}$$

当曲面由

$$\mathbf{x}(x, y) = (x, y, z(x, y)), \quad (x, y) \in \Delta$$

表达时, 如果 $z(x, y)$ 有连续偏导数, 则

$$\frac{\partial(y, z)}{\partial(x, y)} = -\frac{\partial z}{\partial x}, \quad \frac{\partial(z, x)}{\partial(x, y)} = -\frac{\partial z}{\partial y}, \quad \frac{\partial(x, y)}{\partial(x, y)} = 1,$$

$$\begin{aligned}\sigma(\Sigma) &= \iint_{\Delta} \sqrt{\left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(x, y)}\right)^2 + \left(\frac{\partial(z, x)}{\partial(x, y)}\right)^2 + \left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(x, y)}\right)^2} \, dx dy \\ &= \iint_{\Delta} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \, dx dy.\end{aligned}$$

或者,

$$\mathbf{x}'_x(x, y) = \left(1, 0, \frac{\partial z}{\partial x}\right), \quad \mathbf{x}'_y(x, y) = \left(0, 1, \frac{\partial z}{\partial y}\right),$$

$$E = \mathbf{x}'_x \cdot \mathbf{x}'_x = 1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2, \quad F = \mathbf{x}'_x \cdot \mathbf{x}'_y = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y},$$

$$G = \mathbf{x}'_y \cdot \mathbf{x}'_y = 1 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2,$$

$$EG - F^2 = \left[1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2\right] \left[1 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2\right] - \left(\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = 1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2,$$

$$\iint_{\Delta} \sqrt{EG - F^2} \, dx dy = \iint_{\Delta} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \, dx dy.$$

注 11.1.1 (1) 定义 11.1.2 中关于 $\mathbf{x}: \Delta \rightarrow \Sigma$ 是一一对应的假设是为了防止曲面上出现重点(即虽 $(u_1, v_1) \neq (u_2, v_2)$, 但 $\mathbf{x}(u_1, v_1) = \mathbf{x}(u_2, v_2)$). 但是, 如果曲面 Σ 上只含孤立重点, 或者重点的集合对应于 Δ 中的零面积集, 面积公式仍成立.

(2) 平面图形也可以看成是一张曲面. 如果 Δ 是 xOy 平面上的点集, 它的参数表示为

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(x, y) = (x, y, 0), \quad (x, y) \in \Delta.$$

此时,

$$\mathbf{x}'_x = (1, 0, 0), \quad \mathbf{x}'_y = (0, 1, 0),$$

从而

$$d\sigma = \|\mathbf{x}'_x \times \mathbf{x}'_y\| dx dy = dx dy,$$

$$\sigma(\Delta) = \iint_{\Delta} dx dy,$$

这正是平面图形面积的定义. 这说明, 一般曲面面积的定义和过去已给出的平面图形面积的定义没有冲突, 是一致的.

(3) 上述关于 $\mathbb{R}^3$ 中二维参数曲面面积公式的讨论能否推广到 $\mathbb{R}^n$ 中 $n-1$ 维参数超曲面. 显然, 法向 $\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v$ 中的叉积“ $\times$ ”不易推广. 面积公式如何推广呢? 请看定义 11.1.3.

定义 11.1.3 设 Δ 为 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中的一个区域, $\mathbb{R}^n$ 中 $n-1$ 维超曲面 (余维数为 $n-(n-1)=1$) Σ 有参数表示 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(u_1, u_2, \dots, u_{n-1}) = (x_1(u_1, u_2, \dots, u_{n-1}), x_2(u_1, u_2, \dots, u_{n-1}), \dots, x_n(u_1, u_2, \dots, u_{n-1}))$, $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_{n-1}) \in \Delta$, 并且设 Δ 与曲面 Σ 上的点有一一对应关系, $\mathbf{x}(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})$ 是 C^1 类的, 在 Δ 上 $\text{rank}\{\mathbf{x}'_{u_1}, \mathbf{x}'_{u_2}, \dots, \mathbf{x}'_{u_{n-1}}\} = n-1$, 即 Σ 为正则曲面.

设 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中通常直角坐标系下的规范正交基. 根据行列式的性质,

$$\begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{e}_n \\ & \mathbf{x}'_{u_1} & \\ & \vdots & \\ & \mathbf{x}'_{u_{n-1}} & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{e}_n \\ x'_{1u_1} & \cdots & x'_{nu_1} \\ \vdots & & \vdots \\ x'_{1u_{n-1}} & \cdots & x'_{nu_{n-1}} \end{vmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{x}'_{u_1} \times \cdots \times \mathbf{x}'_{u_{n-1}}$$

都与 $\mathbf{x}'_{u_1}, \mathbf{x}'_{u_2}, \dots, \mathbf{x}'_{u_{n-1}}$ 正交, 并且从 $\text{rank}\{\mathbf{x}'_{u_1}, \mathbf{x}'_{u_2}, \dots, \mathbf{x}'_{u_{n-1}}\} = n-1$ 立即推得它是 Σ 在点 $\mathbf{x}(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})$ 处的一个非零法向量. 当 $n=3$ 时, 它就是 $\mathbf{x}'_{u_1} \times \mathbf{x}'_{u_2}$. 因此上述引进的 $\mathbb{R}^n$ 中的 $n-1$ 维超曲面 Σ 的法向量的表示正是 $\mathbf{x}'_{u_1} \times \mathbf{x}'_{u_2}$ 表示的推广. 设 $\mathbf{n}_0$ 为 Σ 的单位法向量, 它与 $\mathbf{x}'_{u_1} \times \cdots \times \mathbf{x}'_{u_{n-1}}$ 方向一致. 易见,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \left((-1)^{1+i} \frac{\partial(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_{n-1})} \right)^2 &= \|\mathbf{x}'_{u_1} \times \cdots \times \mathbf{x}'_{u_{n-1}}\|^2 \\ &= [(\mathbf{x}'_{u_1} \times \cdots \times \mathbf{x}'_{u_{n-1}}) \cdot \mathbf{n}_0]^2 = \begin{vmatrix} \mathbf{n}_0 \\ \mathbf{x}'_{u_1} \\ \vdots \\ \mathbf{x}'_{u_{n-1}} \end{vmatrix}^2 = \begin{vmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{n}_0 \\ \mathbf{x}'_{u_1} \\ \vdots \\ \mathbf{x}'_{u_{n-1}} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \mathbf{n}_0 \\ \mathbf{x}'_{u_1} \\ \vdots \\ \mathbf{x}'_{u_{n-1}} \end{pmatrix}^T \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mathbf{x}'_{u_1} \cdot \mathbf{x}'_{u_1} & \cdots & \mathbf{x}'_{u_1} \cdot \mathbf{x}'_{u_{n-1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \mathbf{x}'_{u_{n-1}} \cdot \mathbf{x}'_{u_1} & \cdots & \mathbf{x}'_{u_{n-1}} \cdot \mathbf{x}'_{u_{n-1}} \end{vmatrix} = \det \begin{pmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{n-1,1} & \cdots & g_{n-1,n-1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

根据下面的引理 11.1.2 知,

$$\| \mathbf{x}'_{u_1} \times \mathbf{x}'_{u_2} \times \cdots \times \mathbf{x}'_{u_{n-1}} \| = \sqrt{\det \begin{bmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{n-1,1} & \cdots & g_{n-1,n-1} \end{bmatrix}}$$

恰是由向量 $\mathbf{x}'_{u_1}, \mathbf{x}'_{u_2}, \dots, \mathbf{x}'_{u_{n-1}}$ 张成的平行 $2n-2$ 面体的面积(也可称为体积).

如果用 $u_i (i=1, 2, \dots, n-1)$ 曲线将曲面 Σ 分成小块. 每小块在超曲面的切空间上的投影的面积(或体积)可以近似地表示为

$$\| \mathbf{x}'_{u_1} \Delta u_1 \times \cdots \times \mathbf{x}'_{u_{n-1}} \Delta u_{n-1} \| = \| \mathbf{x}'_{u_1} \times \cdots \times \mathbf{x}'_{u_{n-1}} \| \Delta u_1 \cdots \Delta u_{n-1}.$$

这样, 和式

$$\Sigma \| \mathbf{x}'_{u_1} \times \cdots \times \mathbf{x}'_{u_{n-1}} \| \Delta u_1 \cdots \Delta u_{n-1}$$

就可以当作 Σ 的面积(或体积)的近似值. 加密 $u_i (i=1, 2, \dots, n-1)$ 曲线, 通过极限过程, 得到超曲面 Σ 的面积(或体积)的精确值. 称

$$\begin{aligned} \sigma(\Sigma) &= \int_{\Delta} \cdots \int \| \mathbf{x}'_{u_1} \times \cdots \times \mathbf{x}'_{u_{n-1}} \| du_1 \cdots du_{n-1} \\ &= \int_{\Delta} \cdots \int \sqrt{\det \begin{bmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{n-1,1} & \cdots & g_{n-1,n-1} \end{bmatrix}} du_1 \cdots du_{n-1} \end{aligned}$$

为曲面 Σ 的面积(或体积, 此时也可记为 $v(\Sigma)$), 而称

$$\begin{aligned} d\sigma &= \| \mathbf{x}'_{u_1} \times \cdots \times \mathbf{x}'_{u_{n-1}} \| du_1 \cdots du_{n-1} \\ &= \sqrt{\det \begin{bmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{n-1,1} & \cdots & g_{n-1,n-1} \end{bmatrix}} du_1 \cdots du_{n-1} \end{aligned}$$

为曲面 Σ 的面积元素(或体积元素), 简称面元(或体积元).

当曲面是由

$\mathbf{x}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) = (x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}))$, $(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \in \Delta$ 表示时($x_n(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$ 有连续偏导数), Σ 的面积元素为(参见复习题 11, 题 3)

$$d\sigma = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_1}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_{n-1}}\right)^2} dx_1 \cdots dx_{n-1}.$$

而 Σ 的面积为

$$\sigma(\Sigma) = \int_{\Delta} \cdots \int \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_1}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_{n-1}}\right)^2} dx_1 \cdots dx_{n-1}.$$

类似引理 11.1.1, 定义 11.1.3 与参数选择无关, 因而定义是合理的. 也就是说,

$$\int_{\Delta} \cdots \int \| \mathbf{x}'_{u_1} \times \cdots \times \mathbf{x}'_{u_{n-1}} \| du_1 \cdots du_{n-1}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\Delta} \cdots \int \|\mathbf{x}'_{u_1} \times \cdots \times \mathbf{x}'_{u_{n-1}}\| \left| \frac{\partial(u_1, \cdots, u_{n-1})}{\partial(s_1, \cdots, s_{n-1})} \right| ds_1 \cdots ds_{n-1} \\
&= \int_{\Delta'} \cdots \int \|\mathbf{x}'_{s_1} \times \cdots \times \mathbf{x}'_{s_{n-1}}\| ds_1 \cdots ds_{n-1}.
\end{aligned}$$

根据上述推导, Σ 的面积公式也有下面几种表示方法:

$$\begin{aligned}
\sigma(\Sigma) &= \int_{\Delta} \cdots \int \|\mathbf{x}'_{u_1} \times \cdots \times \mathbf{x}'_{u_{n-1}}\| du_1 \cdots du_{n-1} \\
&= \int_{\Delta} \cdots \int \left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial(x_1, \cdots, x_{i-1}, x_{i+1}, \cdots, x_n)}{\partial(u_1, \cdots, u_{n-1})} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} du_1 \cdots du_{n-1}, \\
\sigma(\Sigma) &= \int_{\Delta} \cdots \int \sqrt{\det \begin{bmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{n-1,1} & \cdots & g_{n-1,n-1} \end{bmatrix}} du_1 \cdots du_{n-1} \\
&= \int_{\Delta} \cdots \int \sqrt{\begin{vmatrix} \left(\frac{\partial x_1}{\partial u_1} \cdots \frac{\partial x_n}{\partial u_1} \right) & \left(\frac{\partial x_1}{\partial u_1} \cdots \frac{\partial x_1}{\partial u_{n-1}} \right) \\ \vdots & \vdots \\ \left(\frac{\partial x_1}{\partial u_{n-1}} \cdots \frac{\partial x_n}{\partial u_{n-1}} \right) & \left(\frac{\partial x_n}{\partial u_1} \cdots \frac{\partial x_n}{\partial u_{n-1}} \right) \end{vmatrix}} du_1 \cdots du_{n-1}.
\end{aligned}$$

引理 11.1.2 $\mathbb{R}^n$ 中由 k 个向量 $\mathbf{a}^i = (a_1^i, a_2^i, \cdots, a_n^i) (i=1, 2, \cdots, k)$ 张成的平行 $2k$ 面体 V_k 的体积

$$\begin{aligned}
v(V_k) &= \sqrt{\det \begin{bmatrix} a_1^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^k & \cdots & a_n^k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1^1 & \cdots & a_1^k \\ \vdots & & \vdots \\ a_n^1 & \cdots & a_n^k \end{bmatrix}} = \sqrt{\det \begin{bmatrix} \mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}^1 & \cdots & \mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}^k \\ \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}^k \cdot \mathbf{a}^1 & \cdots & \mathbf{a}^k \cdot \mathbf{a}^k \end{bmatrix}} \\
&= \sqrt{\det \begin{bmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{k1} & \cdots & g_{kk} \end{bmatrix}}.
\end{aligned}$$

特别地, 当 $\{\mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2, \cdots, \mathbf{a}^k\}$ 线性相关时, $v(V_k) = 0$.

证法 1 (归纳法) 当 $l=1$ 时, $v(V_1)$ 就是向量 $\mathbf{a}^1$ 的长度, 即

$$v(V_1) = \|\mathbf{a}^1\| = \sqrt{\mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}^1} = \sqrt{\det(\mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}^1)}.$$

假设当 $l=k-1$ 时, 公式成立. 则当 $l=k$ 时, 设 $\{\bar{\mathbf{e}}_1, \bar{\mathbf{e}}_2, \cdots, \bar{\mathbf{e}}_k\}$ 为由 $\{\mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2, \cdots, \mathbf{a}^k\}$ 张成的线性子空间中的规范正交基, 而 $\{\bar{\mathbf{e}}_1, \bar{\mathbf{e}}_2, \cdots, \bar{\mathbf{e}}_{k-1}\}$ 为由 $\{\mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2, \cdots, \mathbf{a}^{k-1}\}$ 张成的线性子空间中的规范正交基 (图 11.1.5).

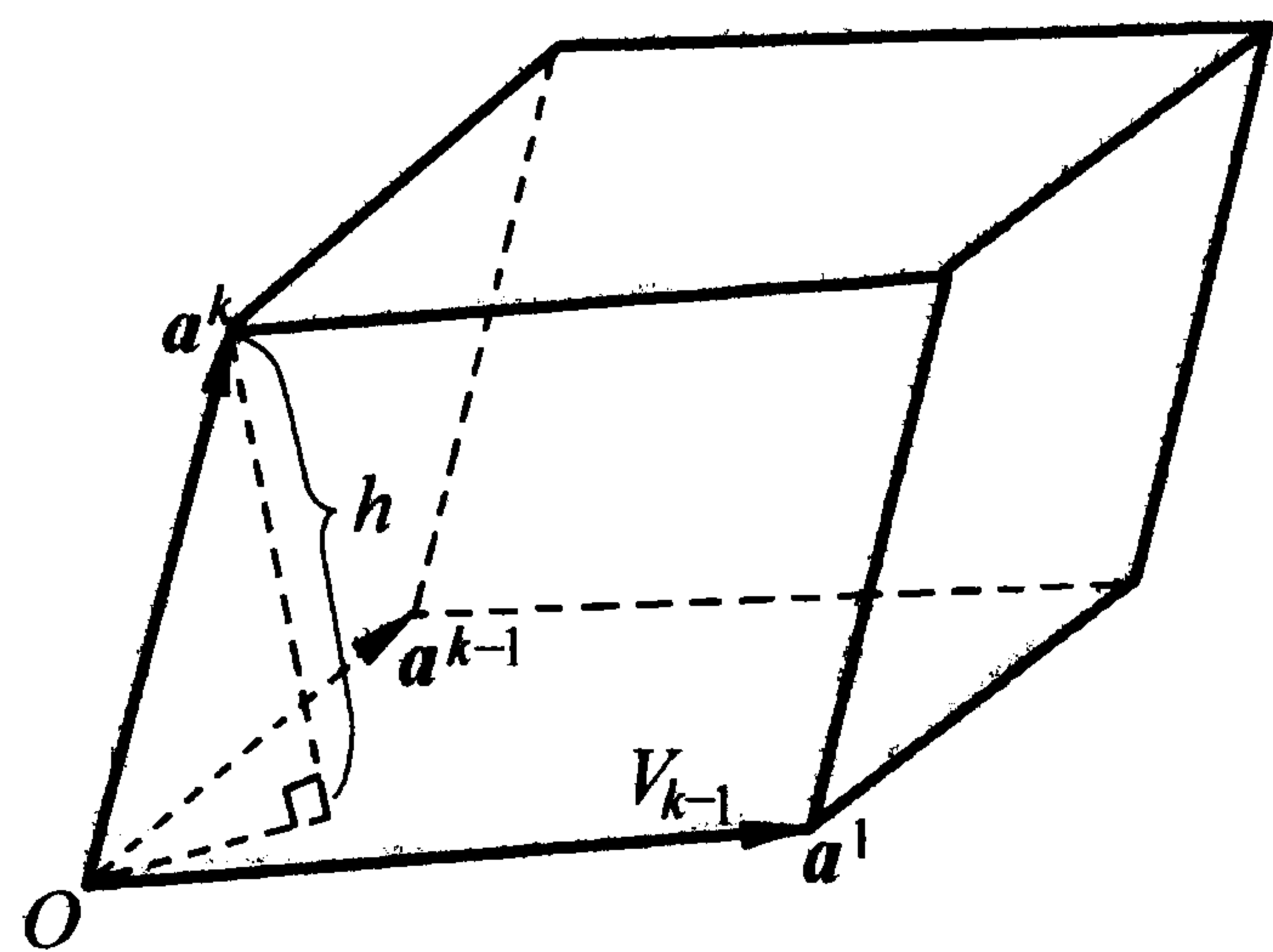


图 11.1.5

于是,

$$\begin{aligned}
 v(V_k) &= h v(V_{k-1}) = \left| \frac{1}{\sqrt{\det \begin{bmatrix} \mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}^1 & \cdots & \mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}^{k-1} \\ \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}^{k-1} \cdot \mathbf{a}^1 & \cdots & \mathbf{a}^{k-1} \cdot \mathbf{a}^{k-1} \end{bmatrix}}} \begin{pmatrix} \bar{\mathbf{e}}_1 & \cdots & \bar{\mathbf{e}}_k \\ & \mathbf{a}^1 & \\ & \vdots & \\ & \mathbf{a}^{k-1} & \end{pmatrix} \mathbf{a}^k \right| \\
 &= \sqrt{\det \begin{bmatrix} \mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}^1 & \cdots & \mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}^{k-1} \\ \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}^{k-1} \cdot \mathbf{a}^1 & \cdots & \mathbf{a}^{k-1} \cdot \mathbf{a}^{k-1} \end{bmatrix}} = \left| \det \begin{pmatrix} \mathbf{a}^1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}^k \end{pmatrix} \right| \\
 &= \sqrt{\det \begin{bmatrix} \mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}^1 & \cdots & \mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}^k \\ \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}^k \cdot \mathbf{a}^1 & \cdots & \mathbf{a}^k \cdot \mathbf{a}^1 \end{bmatrix}}.
 \end{aligned}$$

证法 2 设 $\{\bar{\mathbf{e}}_1, \bar{\mathbf{e}}_2, \dots, \bar{\mathbf{e}}_k\}$ 如证法 1 所述. 令

$$\mathbf{a}^i = \sum_{j=1}^k \bar{a}_{ij} \bar{\mathbf{e}}_j.$$

作线性变换, 使

$$\bar{\mathbf{e}}_i \rightarrow \mathbf{a}^i, \quad i = 1, 2, \dots, k,$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^k u_i \bar{\mathbf{e}}_i &\rightarrow \sum_{j=1}^k v_j \bar{\mathbf{e}}_j = \mathbf{x} = \sum_{i=1}^k u_i \mathbf{a}^i = \sum_{i=1}^k u_i \left(\sum_{j=1}^k \bar{a}_{ij} \bar{\mathbf{e}}_j \right) \\
 &= \sum_{j=1}^k \left(\sum_{i=1}^k \bar{a}_{ij} u_i \right) \bar{\mathbf{e}}_j, \quad v_j = \sum_{i=1}^k \bar{a}_{ij} u_i.
 \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned}
 v(V_k) &= \int_{V_k} \cdots \int dv_1 \cdots dv_k \xrightarrow{\text{变量代换}} \int_{[0,1]^k} \cdots \int \left| \frac{\partial(v_1, \dots, v_k)}{\partial(u_1, \dots, u_k)} \right| du_1 \cdots du_k \\
 &= \int_{[0,1]^k} \cdots \int \left| \det \begin{bmatrix} \bar{a}_{11} & \cdots & \bar{a}_{k1} \\ \vdots & & \vdots \\ \bar{a}_{1k} & \cdots & \bar{a}_{kk} \end{bmatrix} \right| du_1 \cdots du_k = \left| \det \begin{bmatrix} \bar{a}_{11} & \cdots & \bar{a}_{k1} \\ \vdots & & \vdots \\ \bar{a}_{1k} & \cdots & \bar{a}_{kk} \end{bmatrix} \right| \\
 &= \sqrt{\det \begin{bmatrix} \bar{a}_{11} & \cdots & \bar{a}_{k1} \\ \vdots & & \vdots \\ \bar{a}_{1k} & \cdots & \bar{a}_{kk} \end{bmatrix} \det \begin{bmatrix} \bar{a}_{11} & \cdots & \bar{a}_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ \bar{a}_{k1} & \cdots & \bar{a}_{kk} \end{bmatrix}} = \sqrt{\det \begin{bmatrix} \mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}^1 & \cdots & \mathbf{a}^1 \cdot \mathbf{a}^k \\ \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}^k \cdot \mathbf{a}^1 & \cdots & \mathbf{a}^k \cdot \mathbf{a}^k \end{bmatrix}}
 \end{aligned}$$

$$= \sqrt{\det \begin{bmatrix} a_1^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^k & \cdots & a_n^k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1^1 & \cdots & a_1^k \\ \vdots & & \vdots \\ a_n^1 & \cdots & a_n^k \end{bmatrix}}. \quad \square$$

从引理 11.1.2 立即可以给出 $\mathbb{R}^n$ 中 k 维 C^1 正则曲面的面积(或体积)公式.

定义 11.1.4 设 Δ 为 $\mathbb{R}^k$ 中的一个区域, $\mathbb{R}^n$ 中 k 维曲面(余维数为 $n-k$) Σ 有参数表示 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(u_1, u_2, \dots, u_k) = (x_1(u_1, u_2, \dots, u_k), x_2(u_1, u_2, \dots, u_k), \dots, x_n(u_1, u_2, \dots, u_k))$, $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_k) \in \Delta$, 并且设 Δ 与曲面 Σ 上的点有一一对应关系, $\mathbf{x}(u_1, u_2, \dots, u_k)$ 是 C^1 类的, 在 Δ 上 $\text{rank}\{\mathbf{x}'_{u_1}, \mathbf{x}'_{u_2}, \dots, \mathbf{x}'_{u_k}\} = k$, 即 Σ 为正则曲面.

如果用 $u_i (i=1, 2, \dots, k)$ 曲线将曲面 Σ 分成小块. 每小块在曲面的切空间上的投影的面积(或体积)可以近似地表示为

$$\sqrt{\det \begin{bmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{k1} & \cdots & g_{kk} \end{bmatrix}} \Delta u_1 \cdots \Delta u_k.$$

这样, 和式

$$\sum \sqrt{\det \begin{bmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{k1} & \cdots & g_{kk} \end{bmatrix}} \Delta u_1 \cdots \Delta u_k$$

就可以当作 Σ 的面积(或体积)的近似值. 加密 $u_i (i=1, 2, \dots, k)$ 曲线, 通过极限过程, 得到曲面 Σ 的面积(或体积)的精确值. 称

$$\begin{aligned} \sigma(\Sigma) &= \int_{\Delta} \cdots \int \sqrt{\det \begin{bmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{k1} & \cdots & g_{kk} \end{bmatrix}} du_1 \cdots du_k \\ &= \int_{\Delta} \cdots \int \sqrt{\left| \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_k} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial u_k} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_k} \end{bmatrix} \right|}} du_1 \cdots du_k \end{aligned}$$

为曲面 Σ 的面积(或体积, 此时也可记为 $v(\Sigma)$), 而称

$$d\sigma = \sqrt{\det \begin{bmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{k1} & \cdots & g_{kk} \end{bmatrix}} du_1 \cdots du_k$$

为曲面 Σ 的面积元素(或体积元素), 简称面元(或体积元).

类似引理 11.1.1, 定义 11.1.4 与参数选择无关, 因而定义是合理的. 也就是

$$\begin{aligned}
 & \int_{\Delta} \cdots \int \sqrt{\det \begin{pmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{k1} & \cdots & g_{kk} \end{pmatrix}} du_1 \cdots du_k \\
 &= \int_{\Delta} \cdots \int \sqrt{\det \begin{pmatrix} \frac{\partial s_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial s_k}{\partial u_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial s_1}{\partial u_k} & \cdots & \frac{\partial s_k}{\partial u_k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{g}_{11} & \cdots & \bar{g}_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ \bar{g}_{k1} & \cdots & \bar{g}_{kk} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial s_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial s_1}{\partial u_k} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial s_k}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial s_k}{\partial u_k} \end{pmatrix}} du_1 \cdots du_k \\
 &= \int_{\Delta} \cdots \int \sqrt{\det \begin{pmatrix} \bar{g}_{11} & \cdots & \bar{g}_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ \bar{g}_{k1} & \cdots & \bar{g}_{kk} \end{pmatrix} \left| \frac{\partial(s_1, \cdots, s_k)}{\partial(u_1, \cdots, u_k)} \right|}} du_1 \cdots du_k \\
 &= \int_{\Delta'} \cdots \int \sqrt{\det \begin{pmatrix} \bar{g}_{11} & \cdots & \bar{g}_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ \bar{g}_{k1} & \cdots & \bar{g}_{kk} \end{pmatrix}} ds_1 \cdots ds_k,
 \end{aligned}$$

其中 $\bar{g}_{lt} = \mathbf{x}'_{s_l} \cdot \mathbf{x}'_{s_t}$, $g_{ij} = \mathbf{x}'_{u_i} \cdot \mathbf{x}'_{u_j} = \left(\sum_{l=1}^k \mathbf{x}'_{s_l} \frac{\partial s_l}{\partial u_i} \right) \cdot \left(\sum_{t=1}^k \mathbf{x}'_{s_t} \frac{\partial s_t}{\partial u_j} \right) = \sum_{l,t=1}^k \bar{g}_{lt} \frac{\partial s_l}{\partial u_i} \frac{\partial s_t}{\partial u_j}$.

定义 11.1.5 设 Σ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一张 k 维有面积的曲面片, $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数. 分割 T 将 Σ 分成若干更小的曲面片 $\Sigma_1, \Sigma_2, \cdots, \Sigma_m$. 定义分割的模(宽度) $\|T\| = \max\{\text{diam } \Sigma_i \mid i = 1, 2, \cdots, m\}$. 在每一小块上取一点 $\boldsymbol{\xi}^i$, 如果

$$\sum_{i=1}^m f(\boldsymbol{\xi}^i) \sigma(\Sigma_i)$$

当 $\|T\| \rightarrow 0$ 时有有限的极限, 并且其极限值不依赖于点 $\boldsymbol{\xi}^i$ 在 Σ_i 上的选择, 就称此极限值为函数 f 沿曲面 Σ 的**第一型曲面积分**, 记作

$$\int_{\Sigma} f d\sigma = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^m f(\boldsymbol{\xi}^i) \sigma(\Sigma_i).$$

当 f 连续, Σ 有 C^1 参数表示时, 有

$$\int_{\Sigma} f d\sigma = \int_{\Delta} \cdots \int f \circ \mathbf{x}(u_1, u_2, \cdots, u_k) \sqrt{\det(g_{ij})} du_1 \cdots du_k.$$

类似引理 11.1.1, 上述公式与参数无关. 因此, 也可用右边的 k 重积分来定义第一型曲面积分.

例 11.1.4 计算中心在原点半径为 $a > 0$ 的球面

$$\Sigma = S^2(a) = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = a^2\}$$

的面积 $\sigma(\Sigma) = \sigma(S^2(a))$.

解法 1 由对称性, 只需计算上半球面的面积, 然后乘以 2.

$\forall \varepsilon \in (0, a)$, 考虑球面在平面 $z = \varepsilon$ 以上的那一部分 Σ_ε , 则有

$$\sigma(S^2(a)) = \sigma(\Sigma) = 2 \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \sigma(\Sigma_\varepsilon)$$

$$= 2 \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{x^2+y^2 \leq a^2-\varepsilon^2} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

$$= 2 \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{x^2+y^2 \leq a^2-\varepsilon^2} \sqrt{1 + \left(-\frac{x}{z}\right)^2 + \left(-\frac{y}{z}\right)^2} dx dy$$

$$= 2 \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{x^2+y^2 \leq a^2-\varepsilon^2} \frac{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} dx dy$$

$$\xrightarrow{\text{极坐标变换}} 2 \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{a^2-\varepsilon^2}} \frac{a}{\sqrt{a^2-r^2}} r dr = 2 \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} 2\pi a \sqrt{a^2-r^2} \Big|_0^{\sqrt{a^2-\varepsilon^2}}$$

$$= 2 \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} 2\pi a(a - \varepsilon) = 4\pi a^2.$$

或者, 应用广义积分

$$\sigma(S^2(a)) = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

$$= 2 \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} \sqrt{1 + \left(-\frac{x}{z}\right)^2 + \left(-\frac{y}{z}\right)^2} dx dy$$

$$= 2 \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} \frac{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} dx dy \xrightarrow{\text{极坐标变换}} 2a \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \frac{r}{\sqrt{a^2-r^2}} dr$$

$$= 4\pi a \sqrt{a^2-r^2} \Big|_a^0 = 4\pi a^2.$$

$$\begin{aligned} \text{解法 2 } \sigma(S^2(a)) &= 2a \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} \frac{dx dy}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} \xrightarrow{\text{对称性}} 8a \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} \frac{dy}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} \\ &= 8a \int_0^a \arcsin \frac{y}{\sqrt{a^2-x^2}} \Big|_{y=0}^{y=\sqrt{a^2-x^2}} dx = 8a \cdot \frac{\pi}{2} \int_0^a dx = 4\pi a^2. \end{aligned}$$

解法 3 参阅第一册例 6.6.12.

解法 4 因为 $S^2(a)$ 为球面, 自然应想到球面坐标

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(\theta, \varphi) &= (x(\theta, \varphi), y(\theta, \varphi), z(\theta, \varphi)) \\ &= (a \sin \theta \cos \varphi, a \sin \theta \sin \varphi, a \cos \theta), \end{aligned}$$

故有

$$\begin{aligned} \mathbf{x}'_\theta &= (a \cos \theta \cos \varphi, a \cos \theta \sin \varphi, -a \sin \theta), \\ \mathbf{x}'_\varphi &= (-a \sin \theta \sin \varphi, a \sin \theta \cos \varphi, 0), \end{aligned}$$

$$E = \mathbf{x}'_\theta \cdot \mathbf{x}'_\theta = a^2, \quad F = \mathbf{x}'_\theta \cdot \mathbf{x}'_\varphi = 0 \quad (\text{即 } \mathbf{x}'_\theta \perp \mathbf{x}'_\varphi), \quad G = \mathbf{x}'_\varphi \cdot \mathbf{x}'_\varphi = a^2 \sin^2 \theta.$$

于是, $d\sigma = \sqrt{EG - F^2} d\theta d\varphi = a^2 \sin\theta d\theta d\varphi$,

$$\sigma(S^2(a)) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi a^2 \sin\theta d\theta = 2\pi a^2 (-\cos\theta) \Big|_0^\pi = 4\pi a^2.$$

注意, 由于 $\mathbf{x}'_\theta \perp \mathbf{x}'_\varphi$, $\|\mathbf{x}'_\theta\| d\theta = a d\theta$, $\|\mathbf{x}'_\varphi\| d\varphi = a \sin\theta d\varphi$ (都可从图 11.1.6 看出) 得到 $d\sigma = \|\mathbf{x}'_\theta \times \mathbf{x}'_\varphi\| d\theta d\varphi = \|\mathbf{x}'_\theta\| d\theta \cdot \|\mathbf{x}'_\varphi\| d\varphi = a d\theta \cdot a \sin\theta d\varphi = a^2 \sin\theta d\theta d\varphi$. 球面坐标的这个面积元应该熟记, 不必每次重复计算. $\square$

例 11.1.5 计算球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 所截下的球面片 Σ (图 11.1.7) 的面积 $\sigma(\Sigma)$.

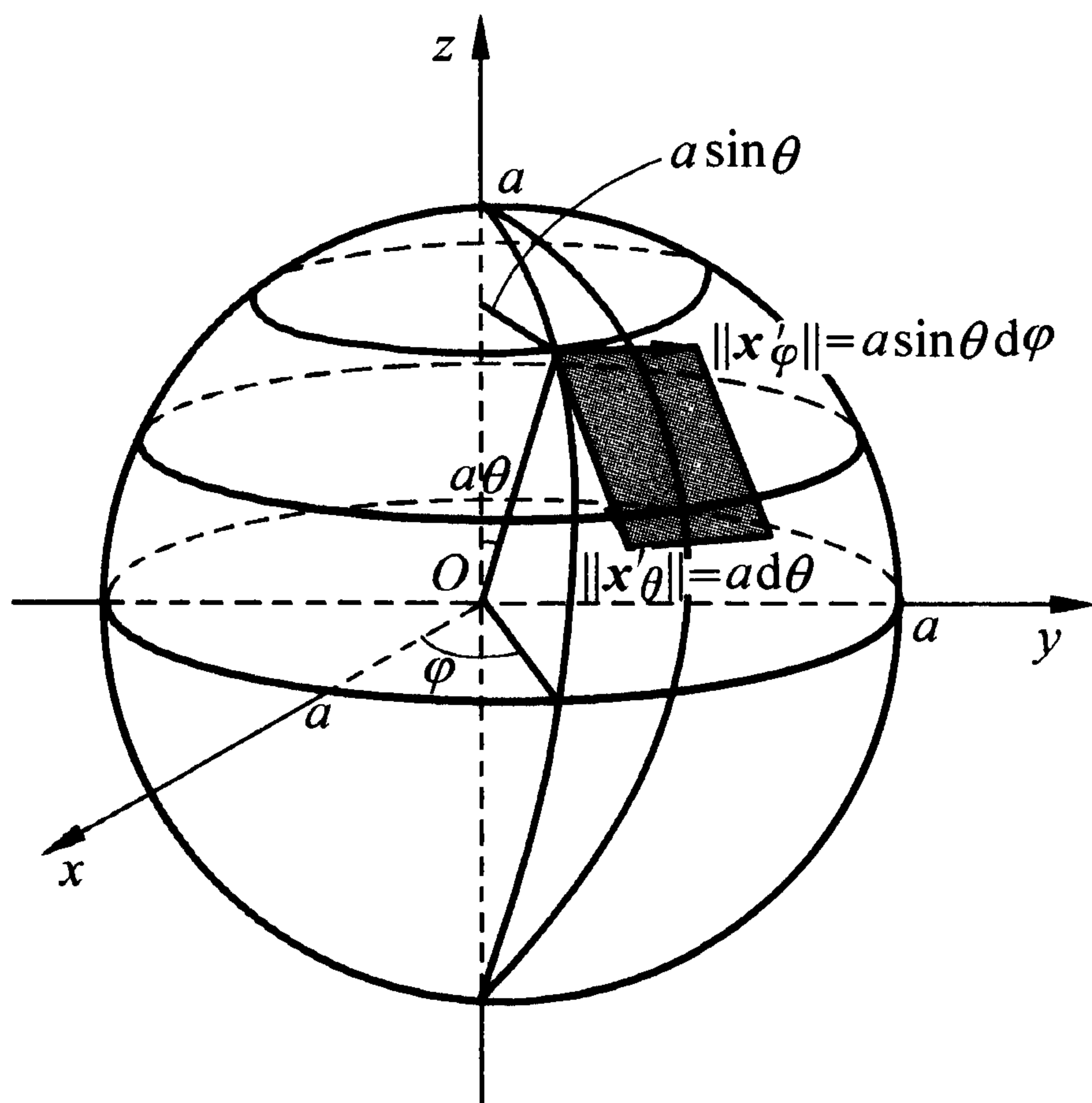


图 11.1.6

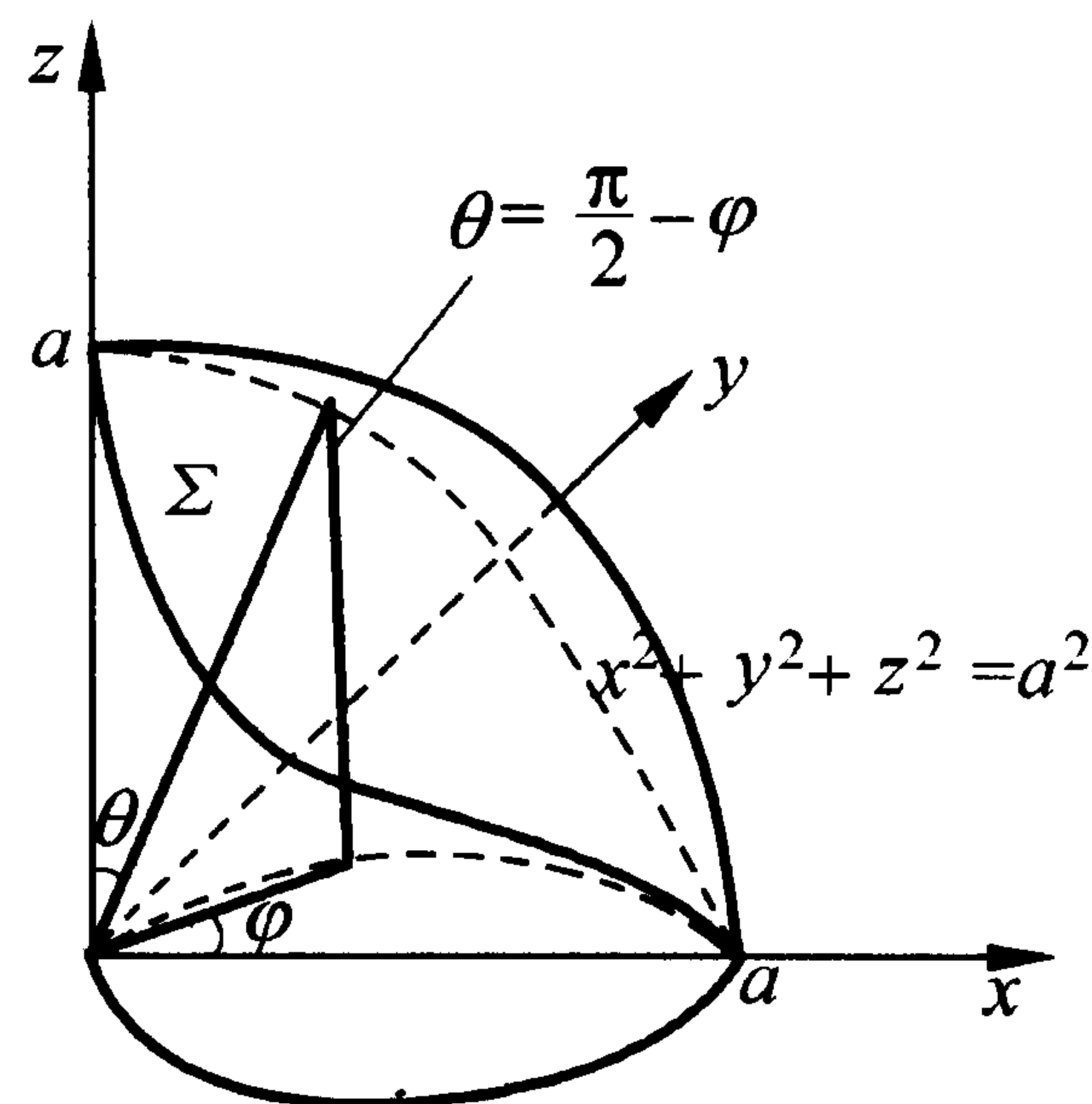


图 11.1.7

解 用球面坐标来计算. 将 $(x, y, z) = (a \sin\theta \cos\varphi, a \sin\theta \sin\varphi, a \cos\theta)$ 代入 $x^2 + y^2 = ax$ 得到

$$a^2 \sin^2 \theta = a^2 \sin\theta \cos\varphi,$$

$$\sin\theta = \cos\varphi = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right).$$

当点在第一卦限中变化时, $\theta, \varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 故得到球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与柱面 $x^2 + y^2 = ax$

的交线的球面坐标方程为 $\theta = \frac{\pi}{2} - \varphi$. 因此, Δ 是三角形区域

$$\Delta = \left\{ (\theta, \varphi) \mid \theta, \varphi \geq 0, \theta + \varphi \leq \frac{\pi}{2} \right\}.$$

于是,

$$\begin{aligned}
 \sigma(\Sigma) &= 4 \iint_{\Delta} a^2 \sin\theta d\theta d\varphi = 4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}-\varphi} \sin\theta d\theta \\
 &= 4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-\cos\theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}-\varphi} d\varphi = 4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin\varphi) d\varphi \\
 &= 4a^2 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = 2a^2(\pi - 2).
 \end{aligned}$$

□

例 11.1.6 计算环面 $\Sigma: x(\theta, \varphi) = ((b + a\cos\theta)\cos\varphi, (b + a\sin\theta)\sin\varphi, a\sin\theta)$, $0 \leq \theta, \varphi \leq 2\pi$ ($0 < a < b$) 的表面积 $\sigma(\Sigma)$ (图 11.1.8).

解 $\mathbf{x}'_{\theta} = (-a\sin\theta\cos\varphi, -a\sin\theta\sin\varphi, a\cos\theta)$,
 $\mathbf{x}'_{\varphi} = (-(b+a\cos\theta)\sin\varphi, (b+a\cos\theta)\cos\varphi, 0)$,
 $E = \mathbf{x}'_{\theta} \cdot \mathbf{x}'_{\theta} = a^2$, $F = \mathbf{x}'_{\theta} \cdot \mathbf{x}'_{\varphi} = 0$ ($\mathbf{x}'_{\theta} \perp \mathbf{x}'_{\varphi}$),
 $G = \mathbf{x}'_{\varphi} \cdot \mathbf{x}'_{\varphi} = (b+a\cos\theta)^2$.

由此得到

$$\begin{aligned}
 \sigma(\Sigma) &= \iint_{\substack{0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} \sqrt{EG - F^2} d\theta d\varphi \\
 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\pi} a(b+a\cos\theta) d\theta = 2\pi a \left(2\pi b + a\sin\theta \Big|_0^{2\pi} \right) \\
 &= 4\pi^2 ab.
 \end{aligned}$$

□

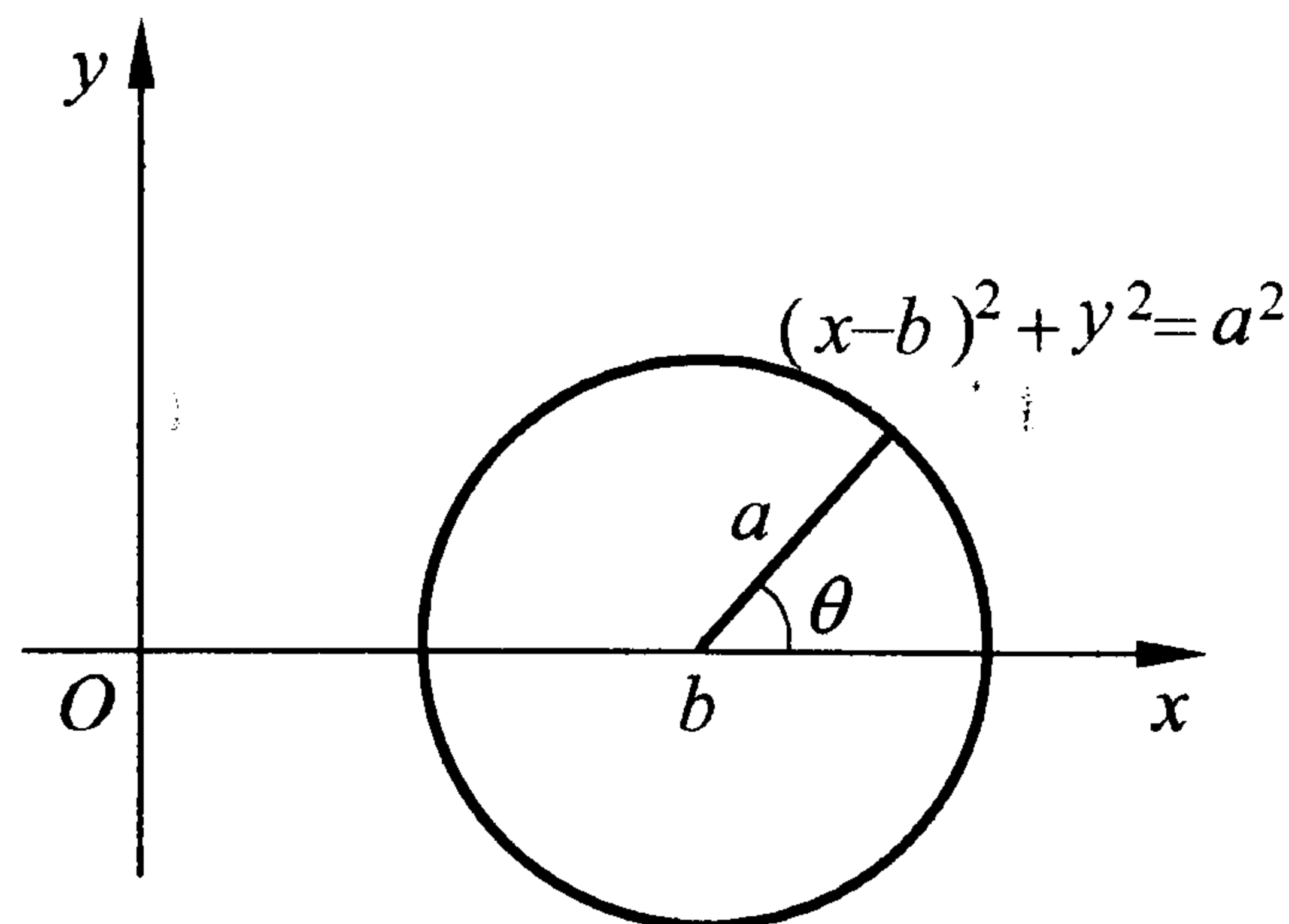


图 11.1.8

例 11.1.7 计算摆线一拱 $(x, y) = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t))$, $0 \leq t \leq 2\pi$ 绕 x 轴旋转一周所得曲面 Σ 的面积 $\sigma(\Sigma)$ (见第一册图 6.6.4).

解法 1 设摆线一拱为 C , 则

$$\begin{aligned}
 \sigma(\Sigma) &= \int_C 2\pi y ds = 2\pi \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt \\
 &= 2\pi a \int_0^{2\pi} (1 - \cos t) \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} dt \\
 &= 2\pi a^2 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t) \sqrt{2(1 - \cos t)} dt = 8\pi a^2 \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} dt \\
 &= 16\pi a^2 \int_0^{2\pi} \left(\cos^2 \frac{t}{2} - 1 \right) d\cos \frac{t}{2} = 16\pi a^2 \left(\frac{\cos^3 \frac{t}{2}}{3} - \cos \frac{t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{64}{3} \pi a^2.
 \end{aligned}$$

解法 2 旋转曲面 Σ 的参数表示为

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x}(t, \varphi) &= (x(t, \varphi), y(t, \varphi), z(t, \varphi)) \\
 &= (a(t - \sin t), a(1 - \cos t)\cos\varphi, a(1 - \cos t)\sin\varphi), \\
 &0 \leq t \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{x}'_t = (a(1 - \cos t), a \sin t \cos \varphi, a \sin t \sin \varphi),$$

$$\mathbf{x}'_\varphi = (0, -a(1 - \cos t) \sin \varphi, a(1 - \cos t) \cos \varphi).$$

$$E = \mathbf{x}'_t \cdot \mathbf{x}'_t = a^2[(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t] = 2a^2(1 - \cos t),$$

$$F = \mathbf{x}'_t \cdot \mathbf{x}'_\varphi = 0 \quad (\mathbf{x}'_t \perp \mathbf{x}'_\varphi).$$

$$G = \mathbf{x}'_\varphi \cdot \mathbf{x}'_\varphi = a^2(1 - \cos t)^2.$$

$$\begin{aligned} \sigma(\Sigma) &= \iint_{\substack{0 \leq t \leq 2\pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} \sqrt{EG - F^2} dt d\varphi = \iint_{\substack{0 \leq t \leq 2\pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} \sqrt{2} a^2 \sqrt{(1 - \cos t)^3} dt d\varphi \\ &= 4a^2 \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} dt \int_0^{2\pi} d\varphi = 8\pi a^2 \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} dt = \frac{64}{3} \pi a^2. \end{aligned} \quad \square$$

例 11.1.8 将抛物线 $C: y = \sqrt{x}, 0 \leq x \leq a$ 绕 x 轴旋转一周得旋转抛物面 Σ , 求它的面积 $\sigma(\Sigma)$.

解法 1

$$\begin{aligned} \sigma(\Sigma) &= \int_C 2\pi y ds = 2\pi \int_0^a \sqrt{x} \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx \\ &= 2\pi \int_0^a \sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx = 2\pi \int_0^a \sqrt{x + \frac{1}{4}} dx \\ &= 2\pi \cdot \frac{2}{3} \left(x + \frac{1}{4}\right)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^a = \frac{4\pi}{3} \left[\left(a + \frac{1}{4}\right)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{8}\right] \\ &= \frac{\pi}{6} [(4a + 1)^{\frac{3}{2}} - 1]. \end{aligned}$$

解法 2 旋转抛物面的参数表示为

$$\mathbf{x}(x, \varphi) = (x, \sqrt{x} \cos \varphi, \sqrt{x} \sin \varphi), \quad 0 \leq x \leq a, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

$$\mathbf{x}'_x = \left(1, \frac{1}{2\sqrt{x}} \cos \varphi, \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin \varphi\right),$$

$$\mathbf{x}'_\varphi = (0, -\sqrt{x} \sin \varphi, \sqrt{x} \cos \varphi).$$

$$E = \mathbf{x}'_x \cdot \mathbf{x}'_x = 1 + \frac{1}{4x},$$

$$F = \mathbf{x}'_x \cdot \mathbf{x}'_\varphi = 0 \quad (\mathbf{x}'_x \perp \mathbf{x}'_\varphi),$$

$$G = \mathbf{x}'_\varphi \cdot \mathbf{x}'_\varphi = x.$$

$$\begin{aligned} \sigma(\Sigma) &= \iint_{\substack{0 \leq x \leq a \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} \sqrt{EG - F^2} dx d\varphi = \iint_{\substack{0 \leq x \leq a \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} \sqrt{x + \frac{1}{4}} dx d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \sqrt{x + \frac{1}{4}} dx \stackrel{\text{由解法 1}}{=} \frac{\pi}{6} [(4a + 1)^{\frac{3}{2}} - 1]. \end{aligned} \quad \square$$

下面考虑一般的旋转曲面.

例 11.1.9 将 xOy 平面上的曲线 $C: (x, y) = (x(t), y(t)), \alpha \leq t \leq \beta$ 绕 x 轴旋转一

周得旋转曲面 Σ , 其中 $x(t), y(t)$ 都为 C^1 函数. 求它的面积 $\sigma(\Sigma)$.

解法 1 $\sigma(\Sigma) = \int_C 2\pi y ds = 2\pi \int_a^\beta y(t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$

解法 2 旋转曲面 Σ 的参数表示为

$$\mathbf{x}(t, \varphi) = (x(t), y(t)\cos\varphi, y(t)\sin\varphi), \quad \alpha \leq t \leq \beta, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

$$\mathbf{x}'_t = (x'(t), y'(t)\cos\varphi, y'(t)\sin\varphi),$$

$$\mathbf{x}'_\varphi = (0, -y(t)\sin\varphi, y(t)\cos\varphi).$$

$$E = \mathbf{x}'_t \cdot \mathbf{x}'_t = [x'(t)]^2 + [y'(t)]^2,$$

$$F = \mathbf{x}'_t \cdot \mathbf{x}'_\varphi = 0 \quad (\mathbf{x}'_t \perp \mathbf{x}'_\varphi),$$

$$G = \mathbf{x}'_\varphi \cdot \mathbf{x}'_\varphi = y^2(t).$$

$$\begin{aligned} \sigma(\Sigma) &= \iint_{\substack{\alpha \leq t \leq \beta \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} \sqrt{EG - F^2} dt d\varphi = \iint_{\substack{\alpha \leq t \leq \beta \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} y(t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_a^\beta y(t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = 2\pi \int_a^\beta y(t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt. \quad \square \end{aligned}$$

例 11.1.10 计算 $\mathbb{R}^n$ 中以原点为中心 $a > 0$ 为半径的 $n-1$ 维球面 $S^{n-1}(a)$ 的面积 $\sigma(S^{n-1}(a))$.

解法 1 应用 $n-1$ 维球面坐标变换

$$\begin{cases} x_1 = a \cos\theta_1, \\ x_2 = a \sin\theta_1 \cos\theta_2, \\ x_3 = a \sin\theta_1 \sin\theta_2 \cos\theta_3, \\ \vdots \\ x_{n-1} = a \sin\theta_1 \sin\theta_2 \sin\theta_3 \cdots \sin\theta_{n-2} \cos\theta_{n-1}, \\ x_n = a \sin\theta_1 \sin\theta_2 \sin\theta_3 \cdots \sin\theta_{n-2} \sin\theta_{n-1}, \end{cases}$$

$$0 \leq \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-2} \leq \pi, \quad 0 \leq \theta_{n-1} \leq 2\pi.$$

读者可以证明 $n-1$ 维球面 $S^{n-1}(a)$ 的面积元为 (复习题 11, 题 2)

$$\begin{aligned} d\sigma &= \sqrt{\det \begin{bmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{n-1,1} & \cdots & g_{n-1,n-1} \end{bmatrix}} d\theta_1 d\theta_2 \cdots d\theta_{n-1} \\ &= a^{n-1} \sin^{n-2}\theta_1 \sin^{n-3}\theta_2 \cdots \sin\theta_{n-2} d\theta_1 \cdots d\theta_{n-1}. \end{aligned}$$

因此, $S^{n-1}(a)$ 的面积为

$$\sigma(S^{n-1}(a)) = \int_{\substack{0 \leq \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-2} \leq \pi \\ 0 \leq \theta_{n-1} \leq 2\pi}} \cdots \int a^{n-1} \sin^{n-2}\theta_1 \sin^{n-3}\theta_2 \cdots \sin\theta_{n-2} d\theta_1 \cdots d\theta_{n-1}$$

$$\begin{aligned}
&= a^{n-1} \cdot n \int_0^1 r^{n-1} dr \int_{\substack{0 \leq \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-2} \leq \pi \\ 0 \leq \theta_{n-1} \leq 2\pi}} \cdots \int \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} d\theta_1 \cdots d\theta_{n-1} \\
&= na^{n-1} v(B_n(1)) = \begin{cases} 2ka^{2k-1} \cdot \frac{\pi^k}{k!}, & n = 2k, \\ (2k-1)a^{2k-2} \cdot \frac{2^k \pi^{k-1}}{(2k-1)!!}, & n = 2k-1. \end{cases} \\
&= \begin{cases} \frac{2\pi^k}{(k-1)!} a^{2n-1}, & n = 2k, \\ \frac{2^k \pi^{k-1}}{(2k-3)!!} a^{2k-2}, & n = 2k-1 \end{cases} \\
&= \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} a^{n-1}.
\end{aligned}$$

解法 2 因为 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = a^2$, $2x_i + 2x_n \cdot \frac{\partial x_n}{\partial x_i} = 0$, 即

$$\frac{\partial x_n}{\partial x_i} = -\frac{x_i}{x_n}.$$

所以 $S^{n-1}(a)$ 的上半球面可由方程

$$x_n = \sqrt{a^2 - (x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-1}^2)}, \quad x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-1}^2 \leq a^2$$

确定. 于是,

$$\begin{aligned}
\sigma(S^{n-1}(a)) &= 2 \int_{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-1}^2 \leq a^2} \cdots \int \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_1}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_{n-1}}\right)^2} dx_1 \cdots dx_{n-1} \\
&= 2 \int_{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-1}^2 \leq a^2} \cdots \int \sqrt{1 + \left(-\frac{x_1}{x_n}\right)^2 + \cdots + \left(-\frac{x_{n-1}}{x_n}\right)^2} dx_1 \cdots dx_{n-1} \\
&= 2 \int_{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-1}^2 \leq a^2} \cdots \int \frac{a}{x_n} dx_1 \cdots dx_{n-1} \\
&\stackrel{x_i = ay_i, i=1,2,\dots,n-1}{=} 2 \int_{y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_{n-1}^2 \leq 1} \cdots \int \frac{a}{\sqrt{a^2 - a^2(y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_{n-1}^2)}} a^{n-1} dy_1 \cdots dy_{n-1} \\
&= 2a^{n-1} \int_{y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_{n-1}^2 \leq 1} \cdots \int \frac{dy_1 \cdots dy_{n-1}}{\sqrt{1 - (y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_{n-1}^2)}} = a^{n-1} \sigma(S^{n-1}(1)) \\
&\stackrel{\text{例 10.5.14}}{=} \begin{cases} \frac{2\pi^k}{(k-1)!} a^{2k-1}, & n = 2k, \\ \frac{2^k \pi^{k-1}}{(2k-3)!!} a^{2k-2}, & n = 2k-1 \end{cases} \\
&= \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} a^{n-1}.
\end{aligned}$$

□

例 11.1.11 设 Σ 为锥面 $z^2 = k^2(x^2 + y^2)$ ($k > 0$) 被柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ 截下的部分. 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (y^2 z^2 + z^2 x^2 + x^2 y^2) d\sigma.$$

解 设 Σ 的上半部为

$$z = k\sqrt{x^2 + y^2}, \quad x^2 + y^2 \leq 2ax, \quad z > 0,$$

故面积元为

$$d\sigma = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{1 + \frac{k^2 x^2}{x^2 + y^2} + \frac{k^2 y^2}{x^2 + y^2}} dx dy = \sqrt{1 + k^2} dx dy.$$

于是,

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} (y^2 z^2 + z^2 x^2 + x^2 y^2) d\sigma \\ & \xrightarrow{\text{对称性}} 4 \iint_{\substack{x^2 + y^2 \leq 2ax \\ x, y \geq 0}} [(x^2 + y^2)k^2(x^2 + y^2) + x^2 y^2] \sqrt{1 + k^2} dx dy \\ & = 4\sqrt{1 + k^2} \iint_{\substack{x^2 + y^2 \leq 2ax \\ x, y \geq 0}} [k^2(x^2 + y^2)^2 + x^2 y^2] dx dy \\ & \xrightarrow{\text{极坐标变换}} 4\sqrt{1 + k^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2a\cos\varphi} [k^2 r^4 + r^4 \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi] r dr \\ & = 4\sqrt{1 + k^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (k^2 + \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi) \frac{r^6}{6} \Big|_0^{2a\cos\varphi} d\varphi \\ & = \frac{128a^6}{3} \sqrt{1 + k^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (k^2 + \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi) \cos^6 \varphi d\varphi \\ & = \frac{128a^6}{3} \sqrt{1 + k^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (k^2 \cos^6 \varphi + \cos^8 \varphi - \cos^{10} \varphi) d\varphi \\ & = \frac{128a^6}{3} \sqrt{1 + k^2} \left(k^2 \cdot \frac{5 \times 3}{6 \times 4 \times 2} + \frac{7 \times 5 \times 3}{8 \times 6 \times 4 \times 2} - \frac{9 \times 7 \times 5 \times 3}{10 \times 8 \times 6 \times 4 \times 2} \right) \frac{\pi}{2} \\ & = \frac{128a^6}{3} \sqrt{1 + k^2} \cdot \frac{5}{16} \left(k^2 + \frac{7}{8} - \frac{63}{80} \right) \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{12} (80k^2 + 7) \sqrt{1 + k^2} a^6. \quad \square \end{aligned}$$

例 11.1.12 设 $\Sigma = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = a^2, 0 \leq z \leq h\}$ 为圆柱面. 计算第一型曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (x^4 + y^4) d\sigma.$$

解 由于 Σ 为圆柱面, 故采用柱面坐标变换

$$x(\varphi, z) = (x, y, z) = (a\cos\varphi, a\sin\varphi, z).$$

于是,

$$\mathbf{x}'_{\varphi} = (-a \sin \varphi, a \cos \varphi, 0),$$

$$\mathbf{x}'_z = (0, 0, 1),$$

$$E = \mathbf{x}'_{\varphi} \cdot \mathbf{x}'_{\varphi} = a^2, \quad F = \mathbf{x}'_{\varphi} \cdot \mathbf{x}'_z = 0 \quad (\mathbf{x}'_{\varphi} \perp \mathbf{x}'_z), \quad G = \mathbf{x}'_z \cdot \mathbf{x}'_z = 1.$$

面积元为 $d\sigma = \sqrt{EG - F^2} d\varphi dz = a d\varphi dz$. 从而第一型曲面积分

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (x^4 + y^4) d\sigma &\stackrel{\text{对称性}}{=} 2 \iint_{\Sigma} y^4 d\sigma \stackrel{\text{柱面坐标变换}}{=} 2 \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq z \leq h}} a^4 \sin^4 \varphi \cdot a d\varphi dz \\ &= 8a^5 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \varphi d\varphi \cdot \int_0^h dz = 8a^5 h \cdot \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{2} \pi h a^5. \end{aligned} \quad \square$$

例 11.1.13 设 $\Sigma = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0\}$ 为半球面. 计算第一型曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (x + y + z) d\sigma.$$

解 因为 $\int_{\Sigma} x d\sigma \stackrel{x \text{ 为奇函数}}{=} 0, \int_{\Sigma} y d\sigma \stackrel{y \text{ 为奇函数}}{=} 0$, 故

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (x + y + z) d\sigma &= \iint_{\Sigma} z d\sigma = \iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} z \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy \\ &= \iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} z \sqrt{1 + \left(-\frac{x}{z}\right)^2 + \left(-\frac{y}{z}\right)^2} dx dy = \iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} z \cdot \frac{a}{z} dx dy \\ &= a \cdot \pi a^2 = \pi a^3. \end{aligned} \quad \square$$

例 11.1.14 设 $S^2(a)$ 是以原点为中心 a 为半径的球面, 即 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$. 计算第一型曲面积分 $\iint_{S^2(a)} x^2 d\sigma$.

解法 1 应用球面坐标, 有

$$\begin{aligned} \iint_{S^2(a)} x^2 d\sigma &= \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi}} a^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi \cdot a^2 \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= a^4 \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi \int_0^{\pi} \sin^3 \theta d\theta = 8a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta \\ &= 8a^4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \pi a^4. \end{aligned}$$

解法 2 由对称性显然有

$$\iint_{S^2(a)} x^2 d\sigma = \iint_{S^2(a)} y^2 d\sigma = \iint_{S^2(a)} z^2 d\sigma.$$

将上面三式相加得到

$$\begin{aligned}\iint_{S^2(a)} x^2 d\sigma &= \frac{1}{3} \iint_{S^2(a)} (x^2 + y^2 + z^2) d\sigma = \frac{a^2}{3} \iint_{S^2(a)} d\sigma = \frac{a^2}{3} \sigma(S^2(a)) \\ &= \frac{a^2}{3} \cdot 4\pi a^2 = \frac{4}{3}\pi a^4.\end{aligned}$$

□

例 11.1.15 设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $z = h (0 < h < a)$ 所截的顶部 (图 11.1.9), 计算第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{d\sigma}{z}$.

解 曲面 Σ 的参数表示为 $\mathbf{x}(x, y) = (x, y, z) = (x, y, \sqrt{a^2 - x^2 - y^2})$, 其中 $\Delta = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2 - h^2\}$. 由于面积元

$$d\sigma = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy,$$

所以,

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} \frac{d\sigma}{z} &= \iint_{\Delta} \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &\stackrel{\text{极坐标变换}}{=} a \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{a^2 - h^2}} \frac{r}{a^2 - r^2} dr \\ &= -\pi a \ln(a^2 - r^2) \Big|_0^{\sqrt{a^2 - h^2}} = \pi a (\ln a^2 - \ln h^2) \\ &= 2\pi a \ln \frac{a}{h}.\end{aligned}$$

□

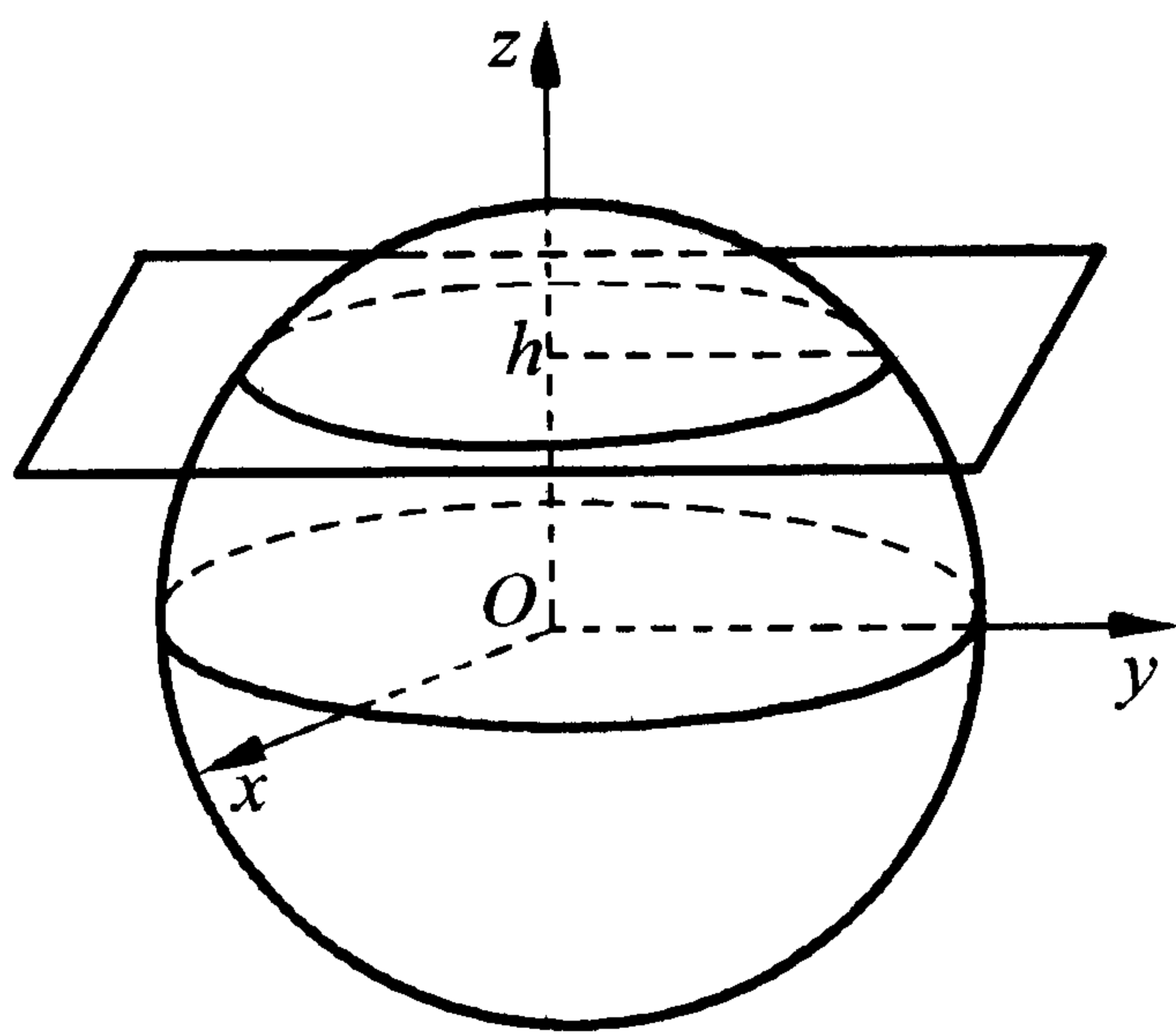


图 11.1.9

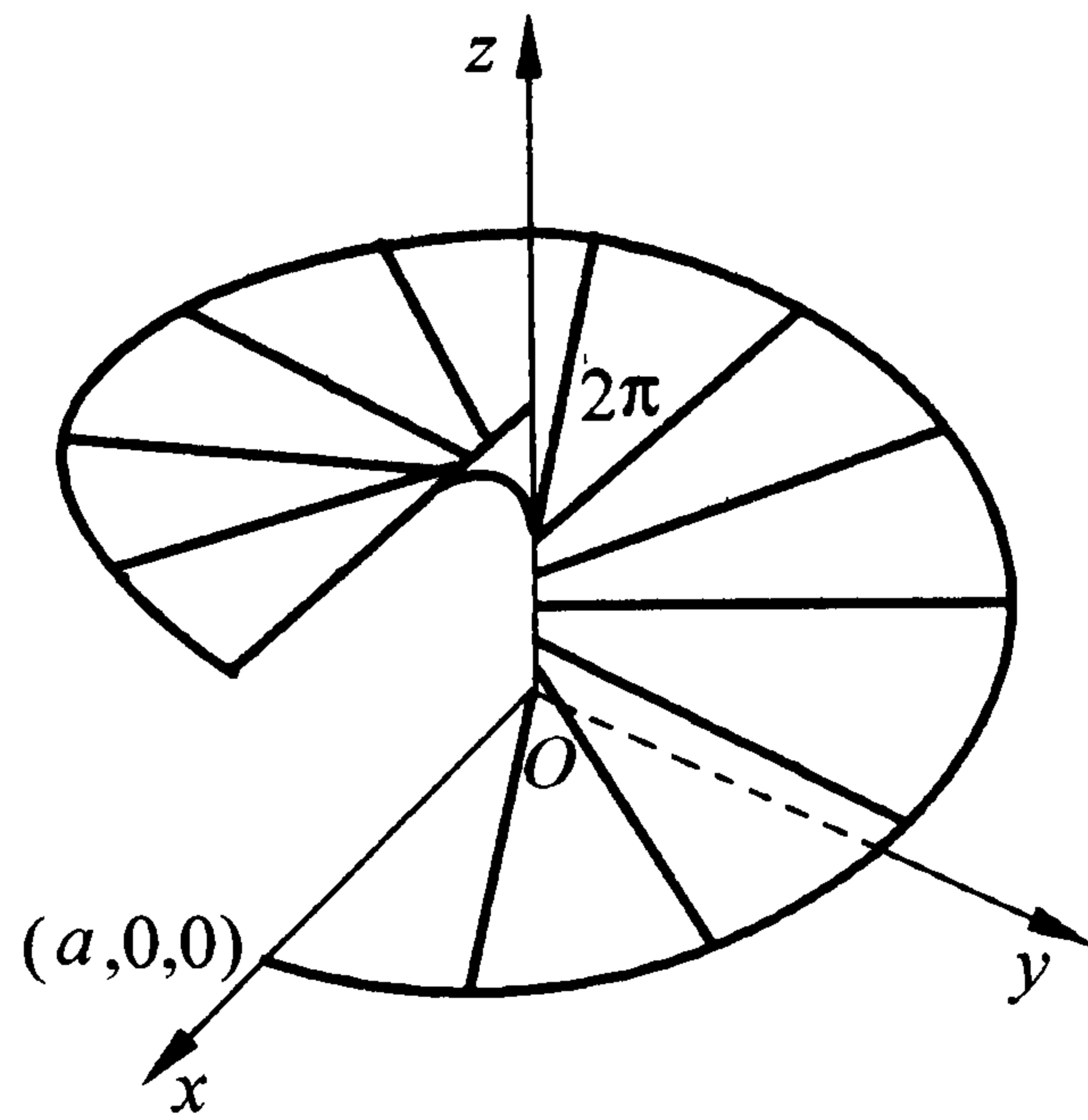


图 11.1.10

例 11.1.16 设 Σ 为螺旋面 (图 11.1.10) 的一部分, 它的参数表示为

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(u, v) &= (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \\ &= (u \cos v, u \sin v, v), \\ (u, v) &\in \Delta = [0, a] \times [0, 2\pi].\end{aligned}$$

计算第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} z d\sigma$.

解 $\mathbf{x}'_u = (\cos v, \sin v, 0)$,

$\mathbf{x}'_v = (-u \sin v, u \cos v, 1)$,

$E = \mathbf{x}'_u \cdot \mathbf{x}'_u = 1$,

$F = \mathbf{x}'_u \cdot \mathbf{x}'_v = 0 \quad (\mathbf{x}'_u \perp \mathbf{x}'_v), \quad G = \mathbf{x}'_v \cdot \mathbf{x}'_v = 1 + u^2$.

于是,

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} z d\sigma &= \iint_{\Delta} v \sqrt{EG - F^2} du dv = \int_0^a \sqrt{1+u^2} du \int_0^{2\pi} v dv \\ &= \left[\frac{u}{2} \sqrt{1+u^2} + \frac{1}{2} \ln(u + \sqrt{1+u^2}) \right] \Big|_0^a \cdot \frac{v^2}{2} \Big|_0^{2\pi} \\ &= \pi^2 [a \sqrt{1+a^2} + \ln(a + \sqrt{1+a^2})]. \end{aligned}$$

□

练习题 11.1

1. 计算下列第一型曲线积分:

(1) $\int_C (x^2 + y^2)^n ds$, $C: (x, y) = (a \cos t, a \sin t), 0 \leq t \leq 2\pi, n \in \mathbb{Z}_+, a > 0$;

(2) $\int_C (x + y) ds$, C : 顶点为 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ 的三角形边界;

(3) $\int_C z ds$, C : 圆锥螺线 $(x, y, z) = (t \cos t, t \sin t, t), t \in [0, 2\pi]$;

(4) $\int_C x^2 ds$, C : 圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$;

(5) $\int_C z ds$, C : $x^2 + y^2 = z^2, y^2 = ax$, 由 $(0, 0, 0)$ 到 $(a, a, \sqrt{2}a)$ 之间的一段, 其中 $a > 0$;

(6) $\int_C y^2 ds$, C : 旋轮线的一拱, $(x, y) = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t)), 0 \leq t \leq 2\pi$.

2. 考察椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0),$$

称

$$e = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}}$$

为该椭圆的离心率. 试通过 e 和曲线积分来表示椭圆的周长.

3. 曲线 C 用极坐标方程 $r = f(\varphi) (\alpha \leq \varphi \leq \beta)$ 所表示, 其中 f 连续可导. 证明: C 的长度为

$$\int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{f^2(\varphi) + [f'(\varphi)]^2} d\varphi.$$

利用这公式表达题 2 中椭圆的周长.

4. 计算下列曲面的面积:

(1) 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 截下的部分;

(2) 圆柱面 $x^2 + z^2 = a^2$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 截下的部分 ($a > 0$);

(3) 圆柱面介于平面 $x + z = 0$ 与 $x - y = 0$ 之间的部分;

(4) 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被椭圆柱面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (0 < b \leq a)$$

所截下的部分;

(5) 马鞍面 $az = xy$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 截下的部分 ($a > 0$);

(6) 抛物面 $x^2 + y^2 = 2az$ 被柱面 $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2 xy$ 截下的部分 ($a > 0$);

(7) 螺旋面 $(x, y, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, h \theta)$, $(r, \theta) \in (0, a) \times [0, 2\pi]$.

5. 计算下列第一型曲面积分:

(1) $\iint_{\Sigma} \frac{d\sigma}{(1+x+y)^2}$, 其中 Σ 为四面体 $x + y + z \leq 1, x, y, z \geq 0$ 的边界;

(2) $\iint_{\Sigma} |xyz| d\sigma$, $\Sigma: z = x^2 + y^2, z \leq 1$;

(3) $\iint_{\Sigma} (xy + yz + zx) d\sigma$, $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 割下的部分.

思考题 11.1

1. 设 Σ 为单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. 证明:

$$\iint_{\Sigma} f(ax + by + cz) d\sigma = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} t) dt.$$

2. 设 $\Sigma(t)$ 是平面 $x + y + z = t$ 被球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 截下的部分, 且

$$F(x, y, z) = 1 - (x^2 + y^2 + z^2).$$

证明: 对于 $|t| \leq \sqrt{3}$ 时, 有

$$\iint_{\Sigma(t)} F(x, y, z) d\sigma = \frac{\pi}{18} (3 - t^2).$$

3. 对常数 $a > 0$, 定义函数

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 1, & x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, \\ 0, & x^2 + y^2 + z^2 > a^2. \end{cases}$$

设 $\mathbb{R}^3$ 中的点 (ξ, η, ζ) 满足 $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 > a^2$, 计算第一型曲面积分

$$F(\xi, \eta, \zeta, t) = \iint_{\Sigma(t)} f(x, y, z) d\sigma,$$

其中 $\Sigma(t)$ 为球面 $(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2 = t^2$.

4. 设 C 为右半 yOz 平面中的 C^1 简单曲线 $(y, z) = (\psi(u), \varphi(u))$, $a \leq u \leq b$. 让 C 绕 z 轴旋

转一周得到旋转曲面 Σ , 其参数表示为

$$\begin{aligned} x(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) &= (\phi(u) \cos v, \phi(u) \sin v, \varphi(u)), \\ a \leq u \leq b, \quad 0 \leq v \leq 2\pi, \quad \phi(u) > 0. \end{aligned}$$

求面积元 $d\sigma$, 并证明 Σ 的面积

$$\sigma(\Sigma) = 2\pi \int_a^b \phi(u) \sqrt{[\varphi'(u)]^2 + [\phi'(u)]^2} du.$$

11.2 曲线、曲面及流形的定向

为了给出定向曲线上的第二型曲线积分、定向曲面上的第二型曲面积分以及定向流形上的外微分形式的积分, 必须引进曲线、曲面及流形可定向与定向的概念, 这是一个极其重要又是关键的概念. 它是由 Poincare 首先提出来的.

定义 11.2.1 设 C 为空间 $\mathbb{R}^n$ 中的 C^1 曲线, 如果沿 C 有处处非零的连续变动的切向量场, 则称 C 是**可定向的**(图 11.2.1, 简记为图 11.2.2).

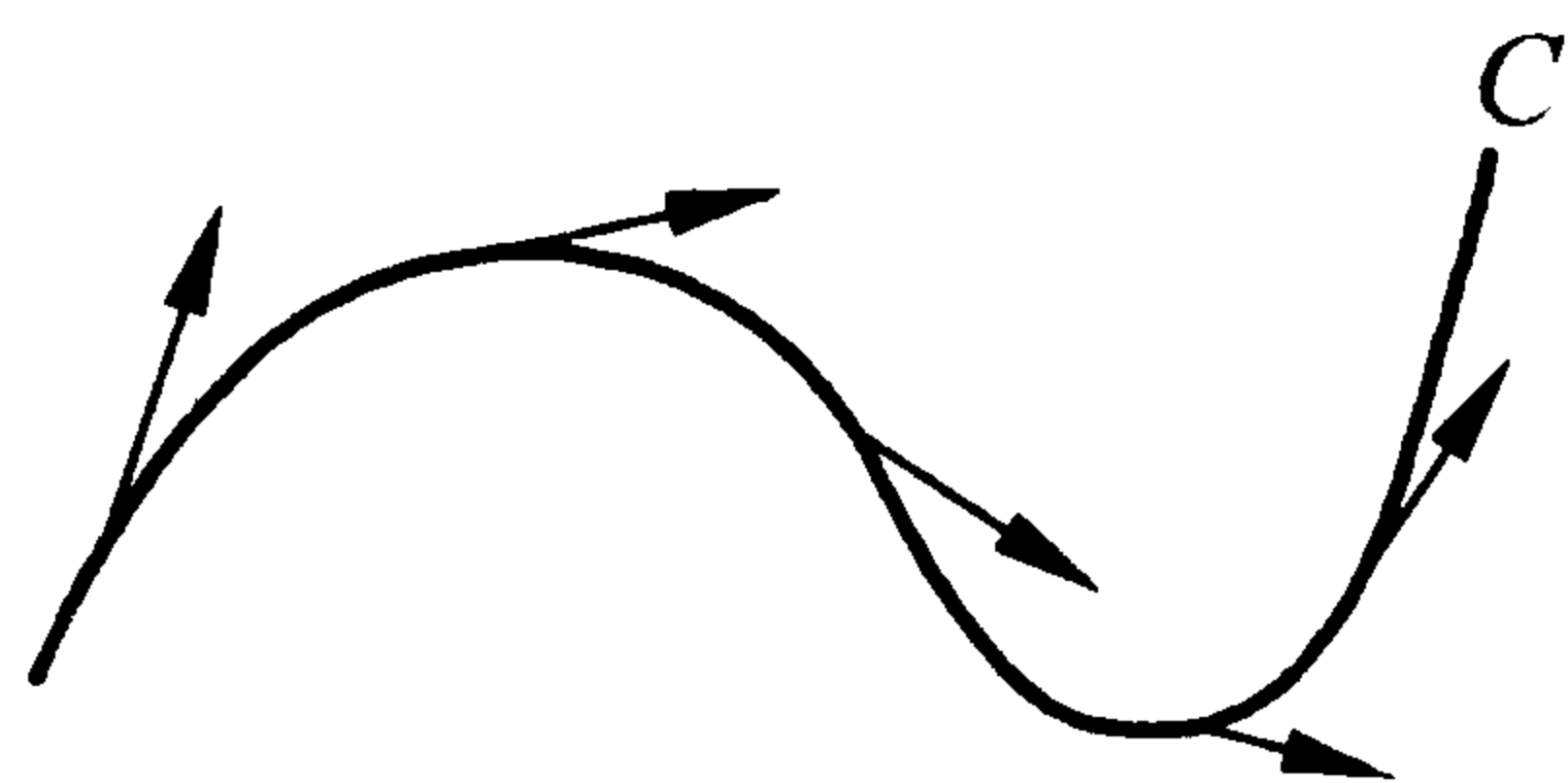


图 11.2.1

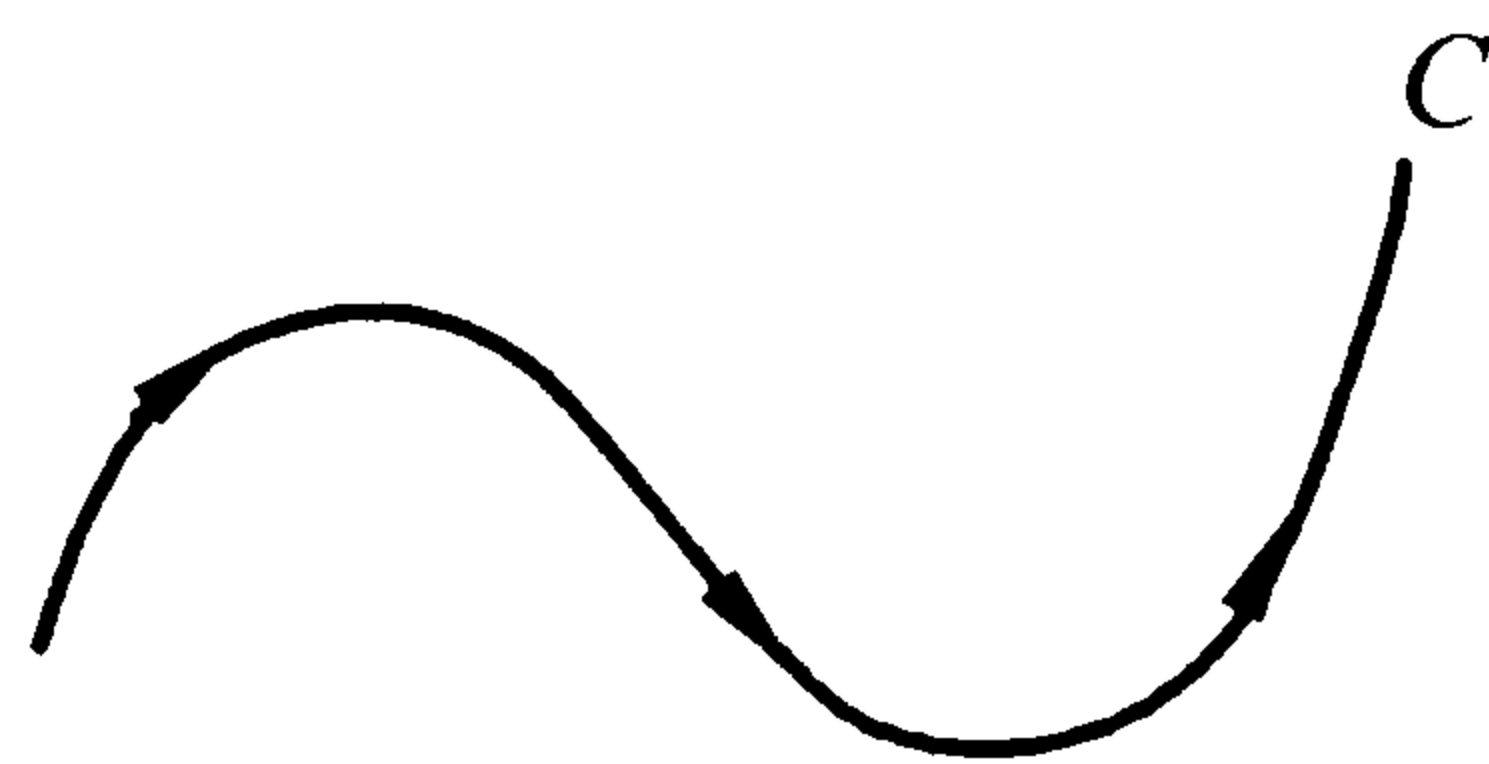


图 11.2.2

如果 C 有 C^1 参数表示 $x: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$, 沿参数增加的方向或切向量场 $x'(t)$ 的指向确定了 C 的一个**定向**, 记此定向曲线为 $\vec{C}$. 而参数减少的方向或 $-x'(t)$ 的指向确定了 C 的另一个相反的定向, 记为 $\vec{C}^-$, 或称为 $\vec{C}$ 的**负向**. 如果参数定义域为 $[\alpha, \beta]$, 则 $f([\alpha, \beta])$ 为**道路连通集**, 所以 C 恰有两个上述相反的定向.

如果 C 由两个不相连接的道路连通部分, 则它恰有 4 个不同的定向.

例 11.2.1 平面 $\mathbb{R}^2$ 上的圆 $C: x^2 + y^2 = R^2$.

参数表示为 $x(\theta) = (x(\theta), y(\theta)) = (R \cos \theta, R \sin \theta), 0 \leq \theta \leq 2\pi$,

切向量场为 $x'(\theta) = (x'(\theta), y'(\theta)) = (-R \sin \theta, R \cos \theta)$.

从 $\theta=0$ 到 $\theta=2\pi$ 确定了圆 C 的一个定向, 它是逆时针方向的定向圆, 记为 $\vec{C}$ (图 11.2.3); 而从 $\theta=2\pi$ 到 $\theta=0$ 确定了圆 $\vec{C}$ 的相反定向, 它是顺时针方向的定向圆, 记为 $\vec{C}^-$ (图 11.2.4).

实际上, 不用圆 C 的参数表示, 由 $(-y, x) \perp (x, y) = x$ 也可看出 $(-y, x)$ 是沿 C 的逆时针方向的连续的单位切向量场(当然处处非零). 而 $(-y, x) = (-R \sin \theta, R \cos \theta)$ 表明两

种讨论的结果是一致的.

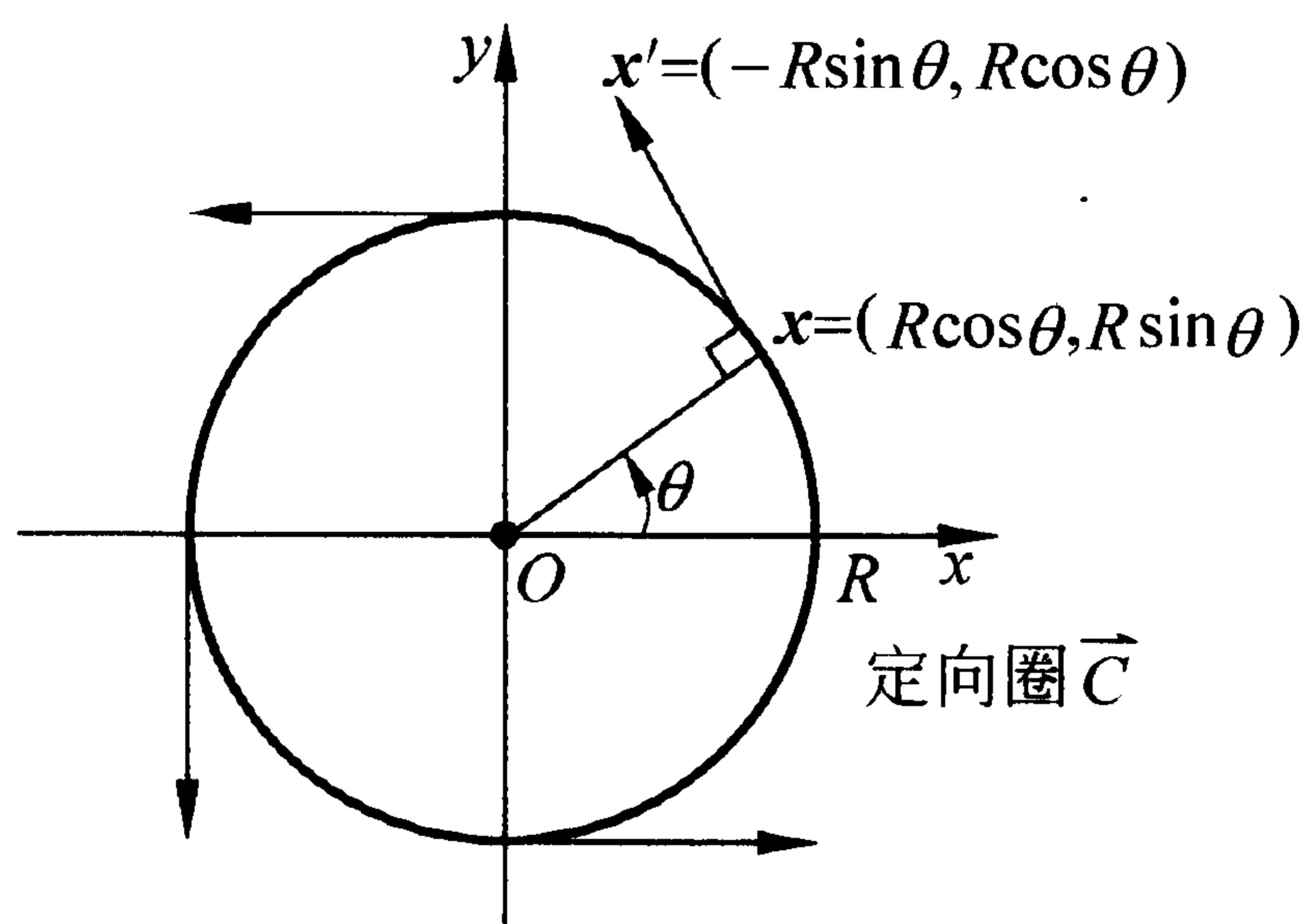


图 11.2.3

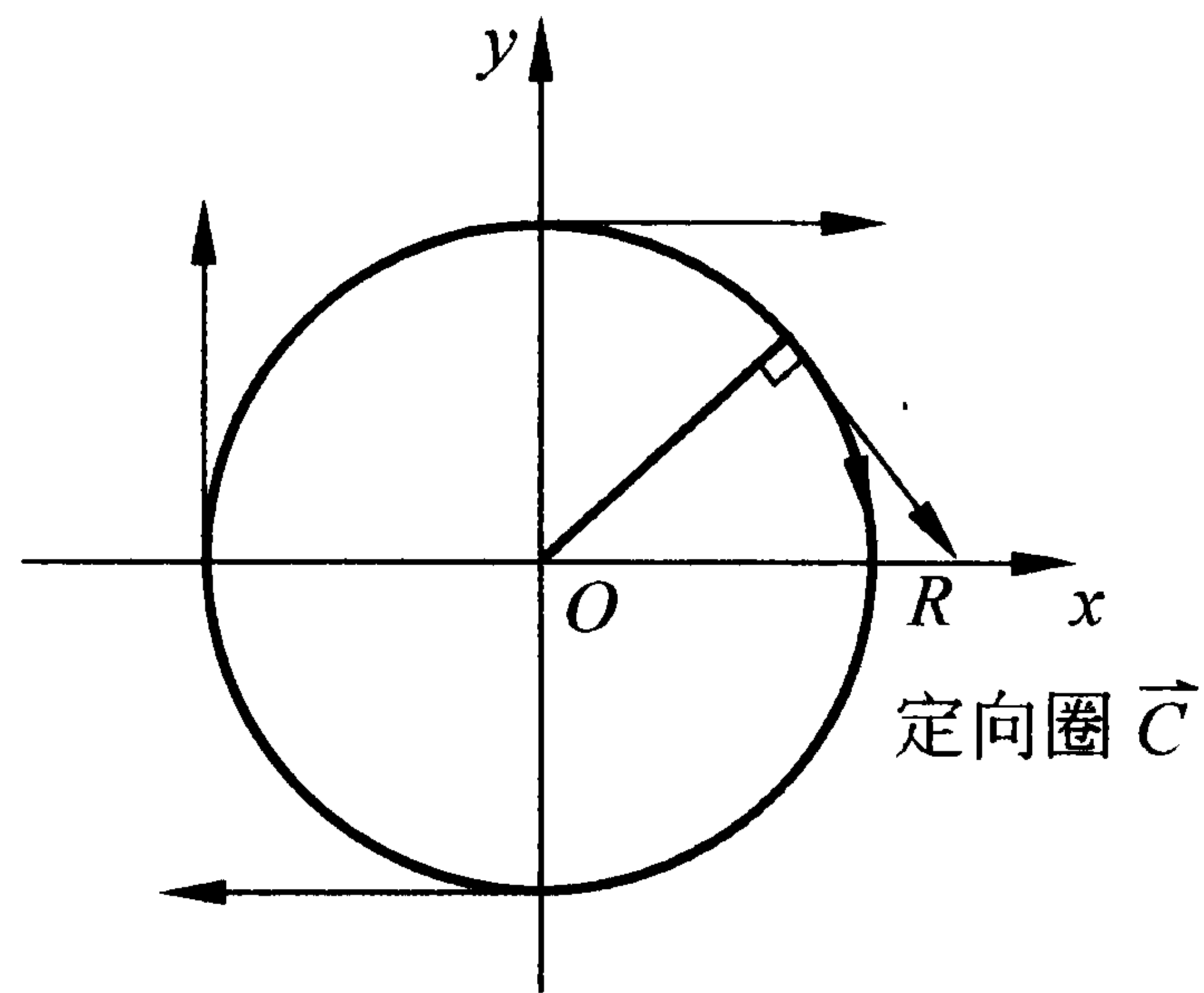


图 11.2.4

例 11.2.2 $\mathbb{R}^3$ 中的圆柱螺线 $C: x(\theta) = (x(\theta), y(\theta), z(\theta)) = (R \cos \theta, R \sin \theta, b\theta), R > 0, b > 0$.

切向量场 $x'(\theta) = (x'(\theta), y'(\theta), z'(\theta)) = (-R \sin \theta, R \cos \theta, b) \neq (0, 0, 0)$.

当 θ 增加时, 它确定了圆柱螺线 $\vec{C}$ 的一个定向, 记此定向曲线为 $\vec{C}$ (图 11.2.5);

当 θ 减少时, 它确定了圆柱螺线 C 的一个相反方向, 记此定向曲线为 $\vec{C}^-$.

定义 11.2.2 $\mathbb{R}^n$ 中 $n-1$ 维超曲面的定向.

设 Σ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的 $n-1$ 维 C^1 超曲面 (即 $n-1$ 维 C^1 流形). 如果 Σ 有连续变动的处处非零的法向量场, 则称曲面 Σ 是 **可定向的** (图 11.2.6); 否则 Σ 称为 **不可定向的** (图 11.2.7).

显然, 如果 Σ 上的一个处处非零的连续法向量场 n 确定了 Σ 的一个定向, 记此定向曲面为 $\vec{\Sigma}$, 则 $-n$ 确定了 Σ 的另一个相反的定向, 记此定向曲面为 $\vec{\Sigma}^-$.

而道路连通 (这里等价于连通) 的超曲面 Σ 恰有两个定向 (图 11.2.6).

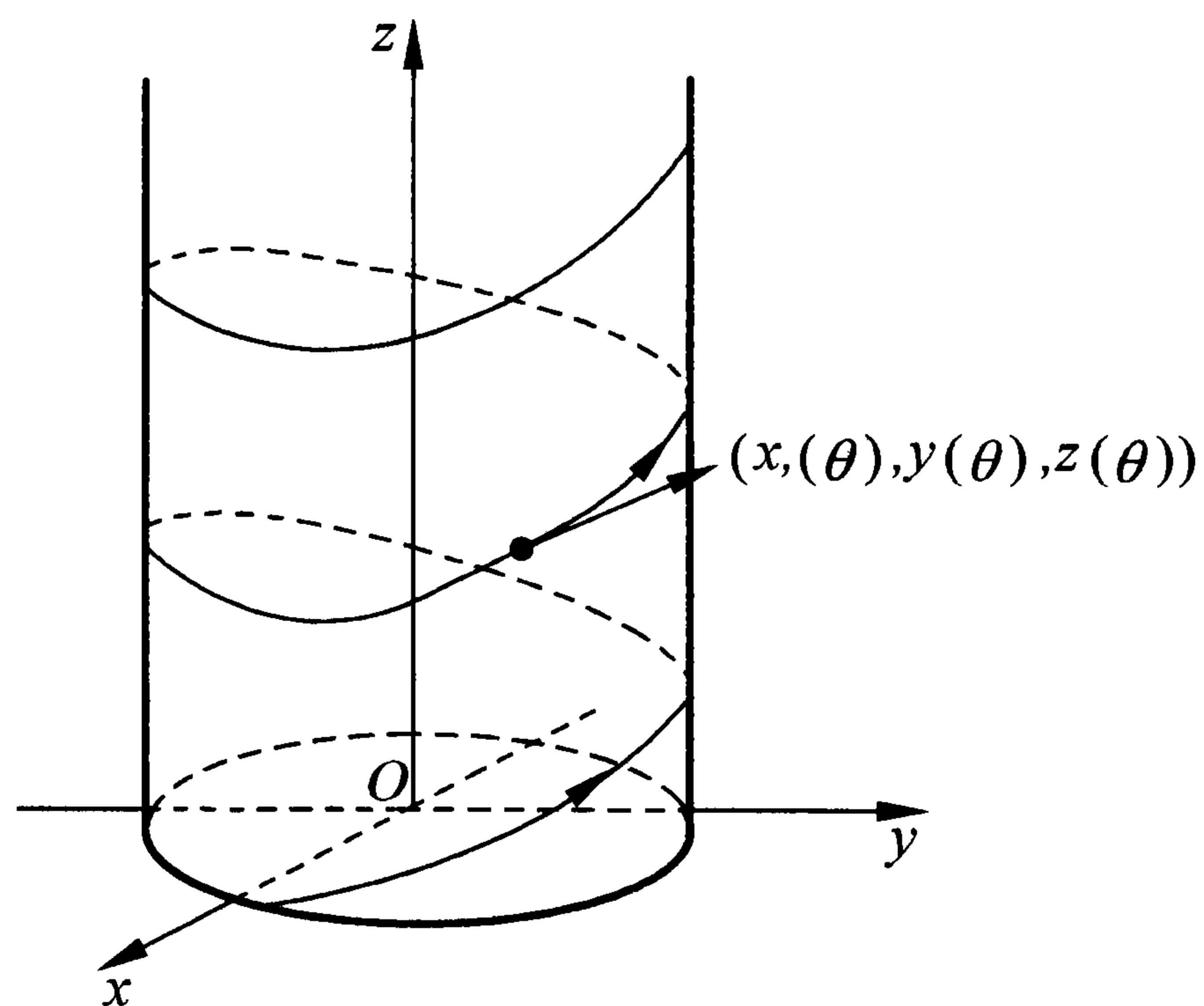


图 11.2.5

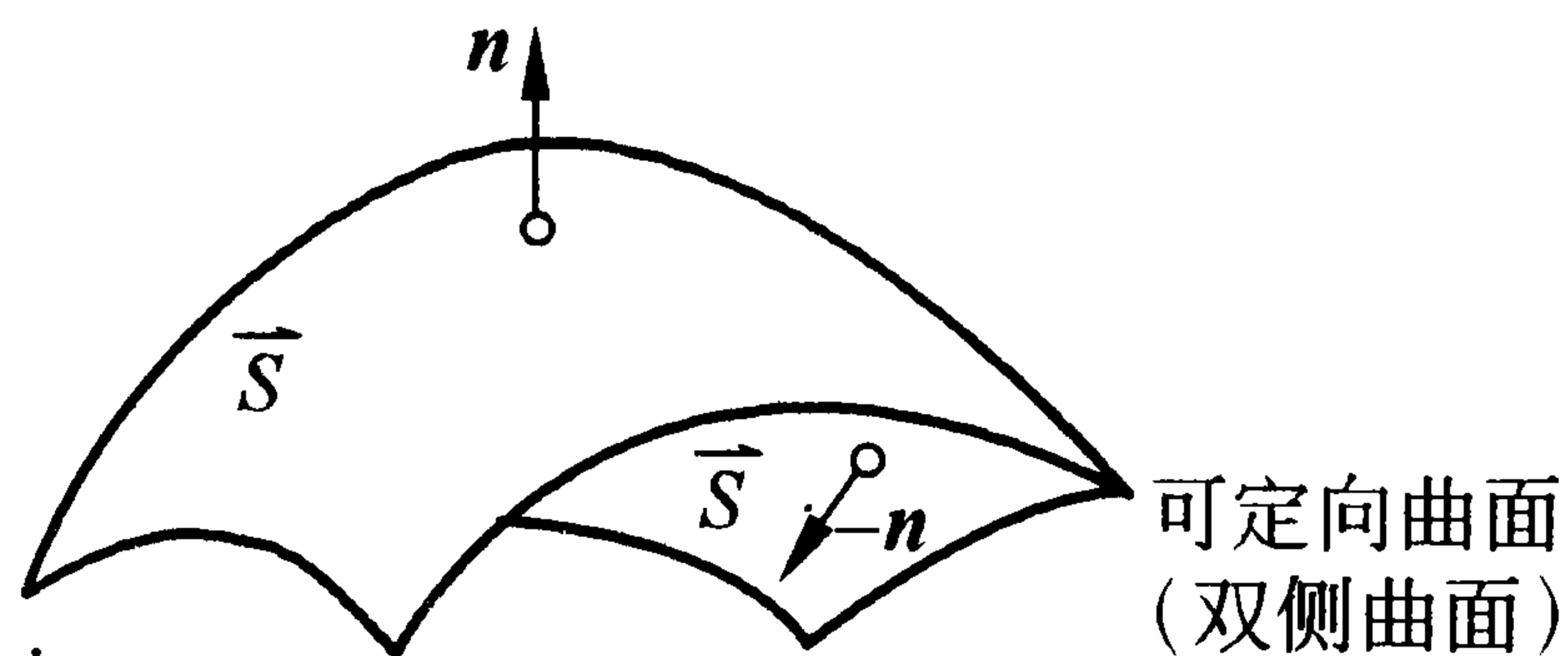


图 11.2.6

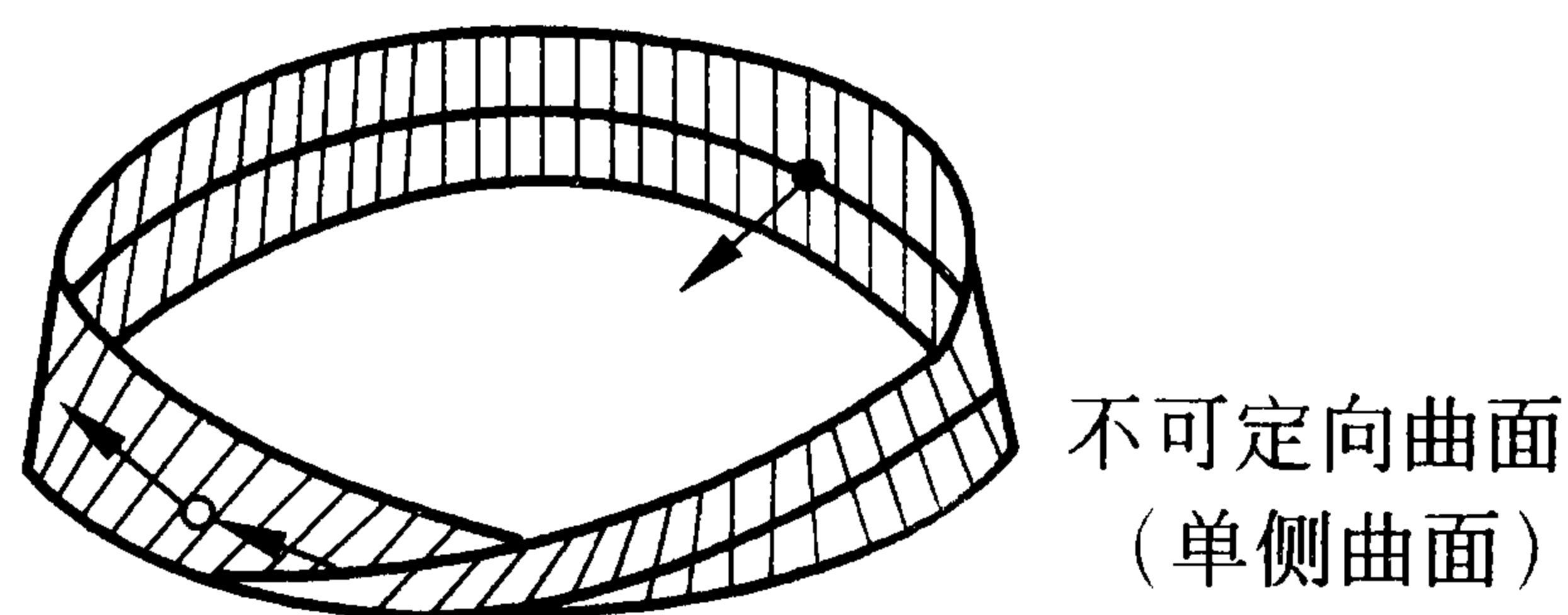


图 11.2.7

连通的可定向曲面也称为**双侧曲面**；连通的不可定向曲面也称为**单侧曲面**。

注意,如果 Σ 有两个不相连接的道路连通部分,且可定向,则它恰有 4 个定向。

例 11.2.3 球面 $\Sigma = S^2(R)$: $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0$.

法向量场为 $(F'_x, F'_y, F'_z) = (2x, 2y, 2z)$. 从而 $\mathbf{n}_{\text{外}} = (x, y, z)$ 为球面 $\Sigma = S^2(R)$ 的一个处处非零的连续法向量场,它确定了该球面的一个定向,称为**外法向**(外侧),记作 $\vec{\Sigma}$ (图 11.2.8); 而 $\mathbf{n}_{\text{内}} = -\mathbf{n}_{\text{外}} = (-x, -y, -z)$ 确定了该球面的另一个相反定向,称为**内法向**(内侧),记作 $\vec{\Sigma}^-$ (图 11.2.9).

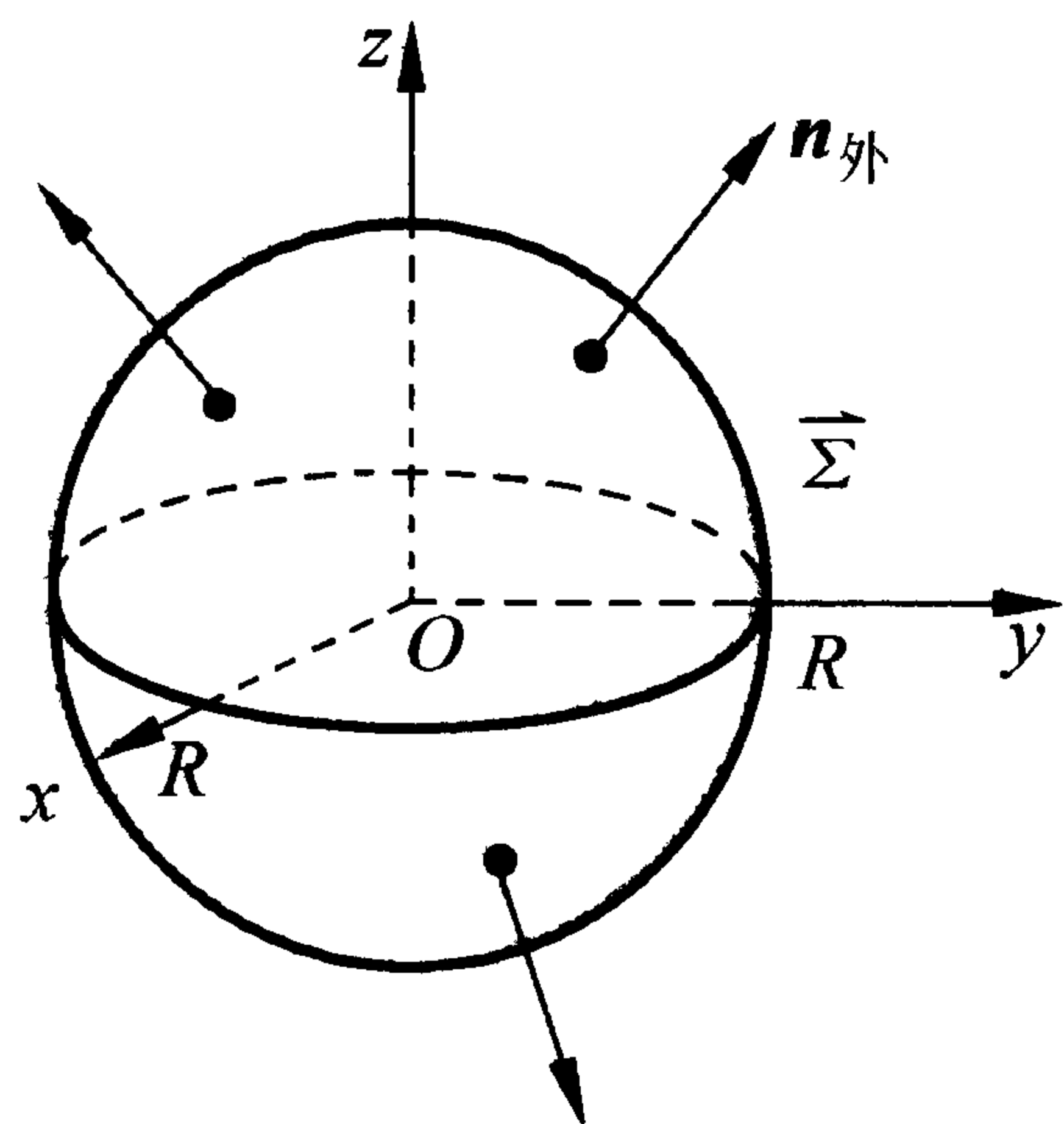


图 11.2.8

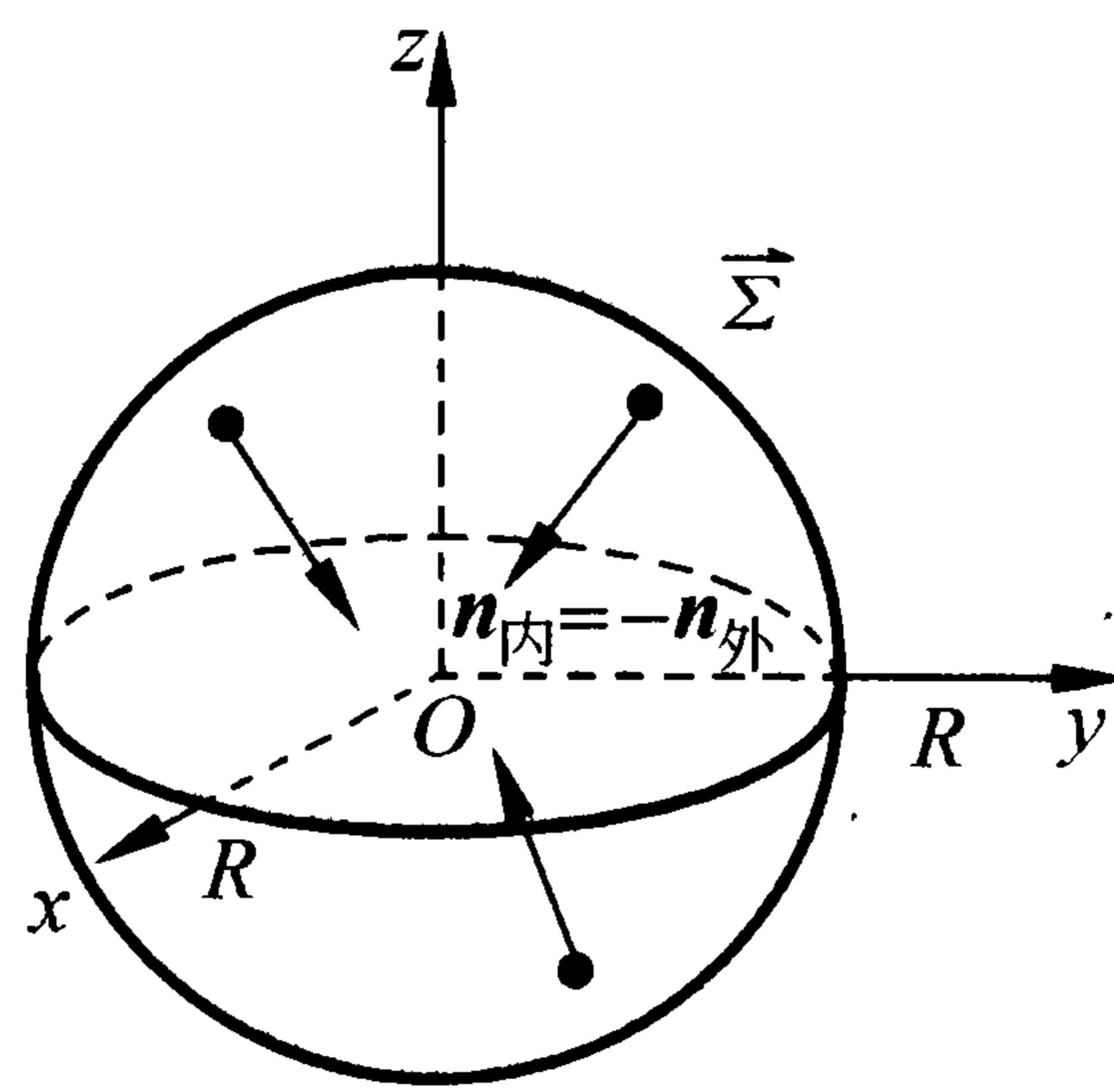


图 11.2.9

因为球面 $\Sigma = S^n(R)$ 道路连通,所以它恰有两个定向(恰有两侧,外侧与内侧). 蚂蚁能爬遍一侧,但不能从一侧爬到另一侧。

应用球面坐标有

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(\theta, \varphi) &= (x(\theta, \varphi), y(\theta, \varphi), z(\theta, \varphi)) \\ &= (R \sin \theta \cos \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \theta), \\ \mathbf{x}'_{\theta} &= (R \cos \theta \cos \varphi, R \cos \theta \sin \varphi, -R \sin \theta), \\ \mathbf{x}'_{\varphi} &= (-R \sin \theta \sin \varphi, R \sin \theta \cos \varphi, 0). \end{aligned}$$

法向量场为

$$\begin{aligned} \mathbf{x}'_{\theta} \times \mathbf{x}'_{\varphi} &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ R \cos \theta \cos \varphi & R \cos \theta \sin \varphi & -R \sin \theta \\ -R \sin \theta \sin \varphi & R \sin \theta \cos \varphi & 0 \end{vmatrix} \\ &= (R^2 \sin^2 \theta \cos \varphi, R^2 \sin^2 \theta \sin \varphi, R^2 \sin \theta \cos \theta) \\ &= R^2 \sin \theta (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta). \end{aligned}$$

当 $\theta = 0, \pi$ 时, $\mathbf{x}'_{\theta} \times \mathbf{x}'_{\varphi} = \mathbf{0}$, 这是由于选择 (θ, φ) 作为参数造成“北极”与“南极”为奇异点. 但是,

$$\left(\frac{x}{R}, \frac{y}{R}, \frac{z}{R} \right) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta) = \mathbf{n}_0$$

为球面 $\Sigma = S^2(R)$ 的连续的单位法向量场, 它确定了一个定向, 它就是外法向球面 $\vec{\Sigma}$.

例 11.2.4 $\mathbb{R}^3$ 中柱面 $\Sigma: F(x, y, z) = x^2 + y^2 - R^2 = 0$. 法向量场为 $(F'_x, F'_y, F'_z) = (2x, 2y, 0)$. 从而 $\mathbf{n}_{\text{外}} = (x, y, 0)$ 为柱面 Σ 上的处处非零的连续法向量场, 它确定了该柱面的一个定向(外侧) $\vec{\Sigma}$ (图 11.2.10); 而 $\mathbf{n}_{\text{内}} = -\mathbf{n}_{\text{外}} = (-x, -y, 0)$ 确定了该柱面的另一个相反的定向(内侧) $\vec{\Sigma}^-$ (图 11.2.11).

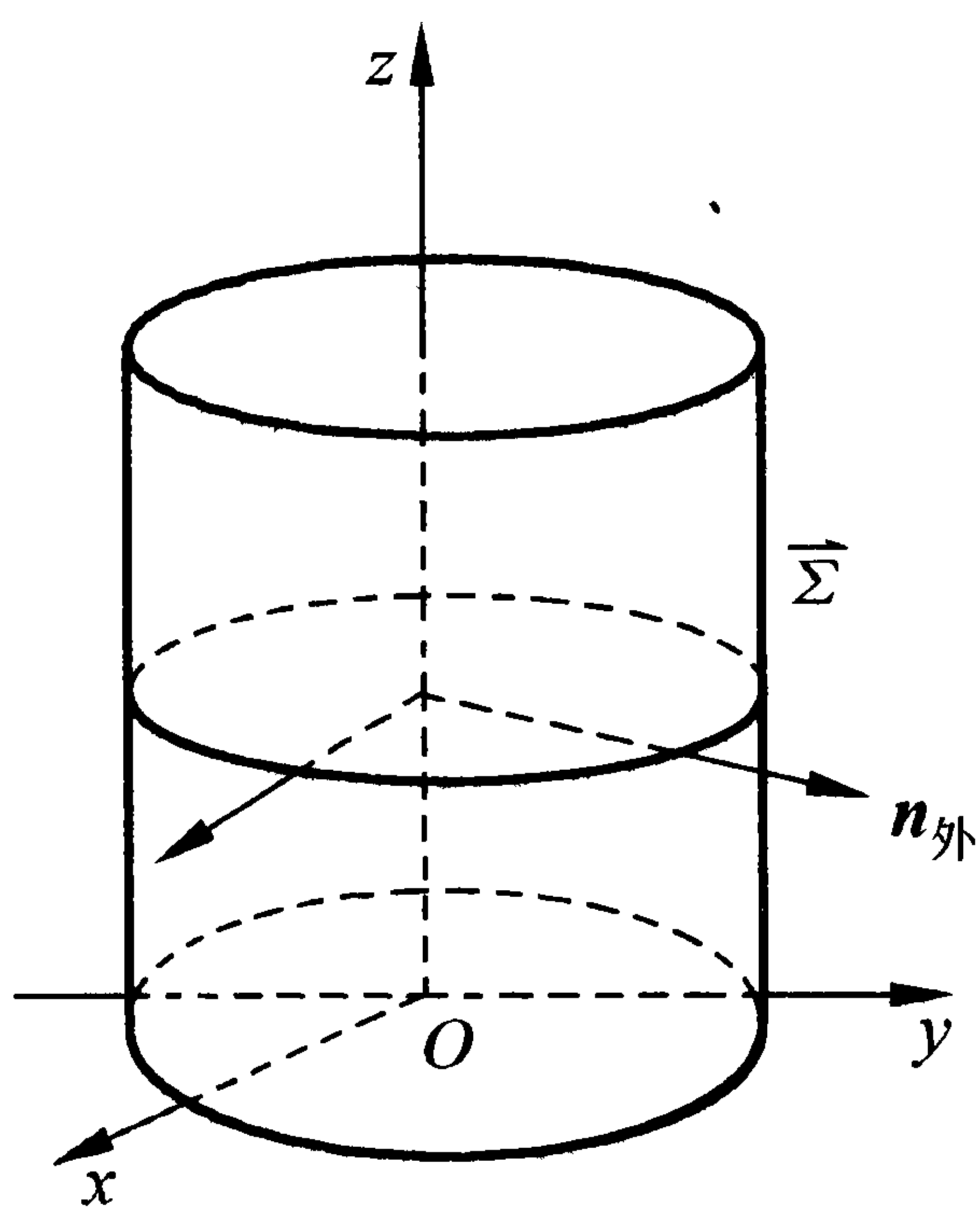


图 11.2.10

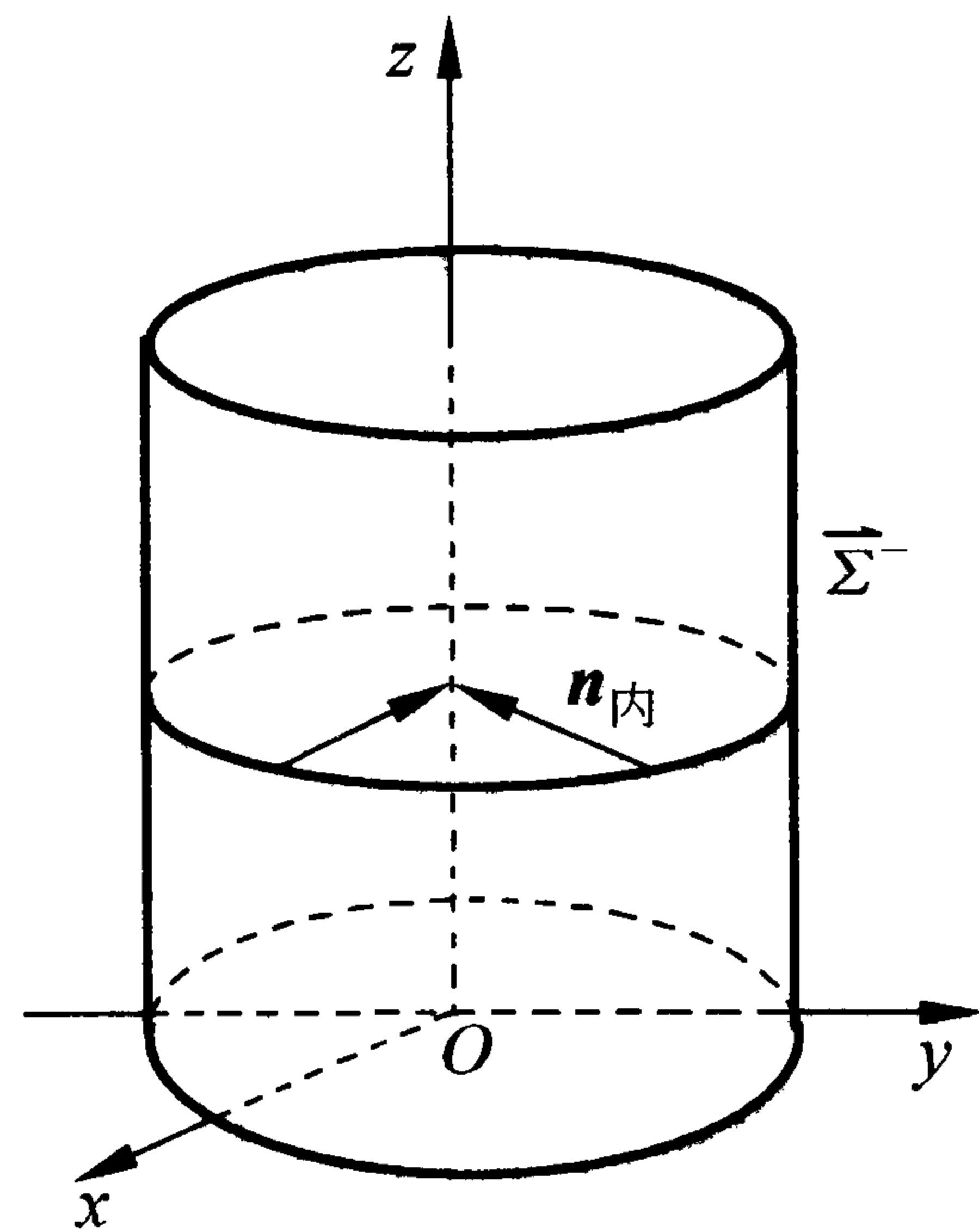


图 11.2.11

因为柱面 Σ 是道路连通的, 所以它恰有两个定向(恰有两侧, 外侧与内侧). 蚂蚁能爬遍一侧, 但不能从一侧爬到另一侧.

应用柱面坐标有

$$\begin{aligned} \mathbf{x}'(\theta, z) &= (x(\theta, z), y(\theta, z), z(\theta, z)) = (R\cos\theta, R\sin\theta, z), \\ \mathbf{x}'_{\theta} &= (-R\sin\theta, R\cos\theta, 0), \\ \mathbf{x}'_z &= (0, 0, 1). \end{aligned}$$

法向量场

$$\begin{aligned} \mathbf{x}'_{\theta} \times \mathbf{x}'_z &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ -R\sin\theta & R\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (R\cos\theta, R\sin\theta, 0) = (x, y, 0) = \mathbf{n}_{\text{外}} \end{aligned}$$

为该柱面上的处处非零的连续法向量场, 它确定了 $\vec{\Sigma}$ (外侧).

例 11.2.5 Möbius 带 Σ .

不可定向的曲面的一个著名例子称为 **Möbius 带**. 设想有一张矩形纸带(图 11.2.12), 记作 ABB_1A_1 , 用手捏着它的两头, 然后像拧麻花一样将它扭转过来, 再将线段 AB 与线段 A_1B_1 粘贴起来, 但要使 A 与 B_1 粘合, 而 B 与 A_1 粘合, 这样得到的曲面就称为 Möbius

带(图 11.2.13). 记这张曲面为 Σ 或 M .

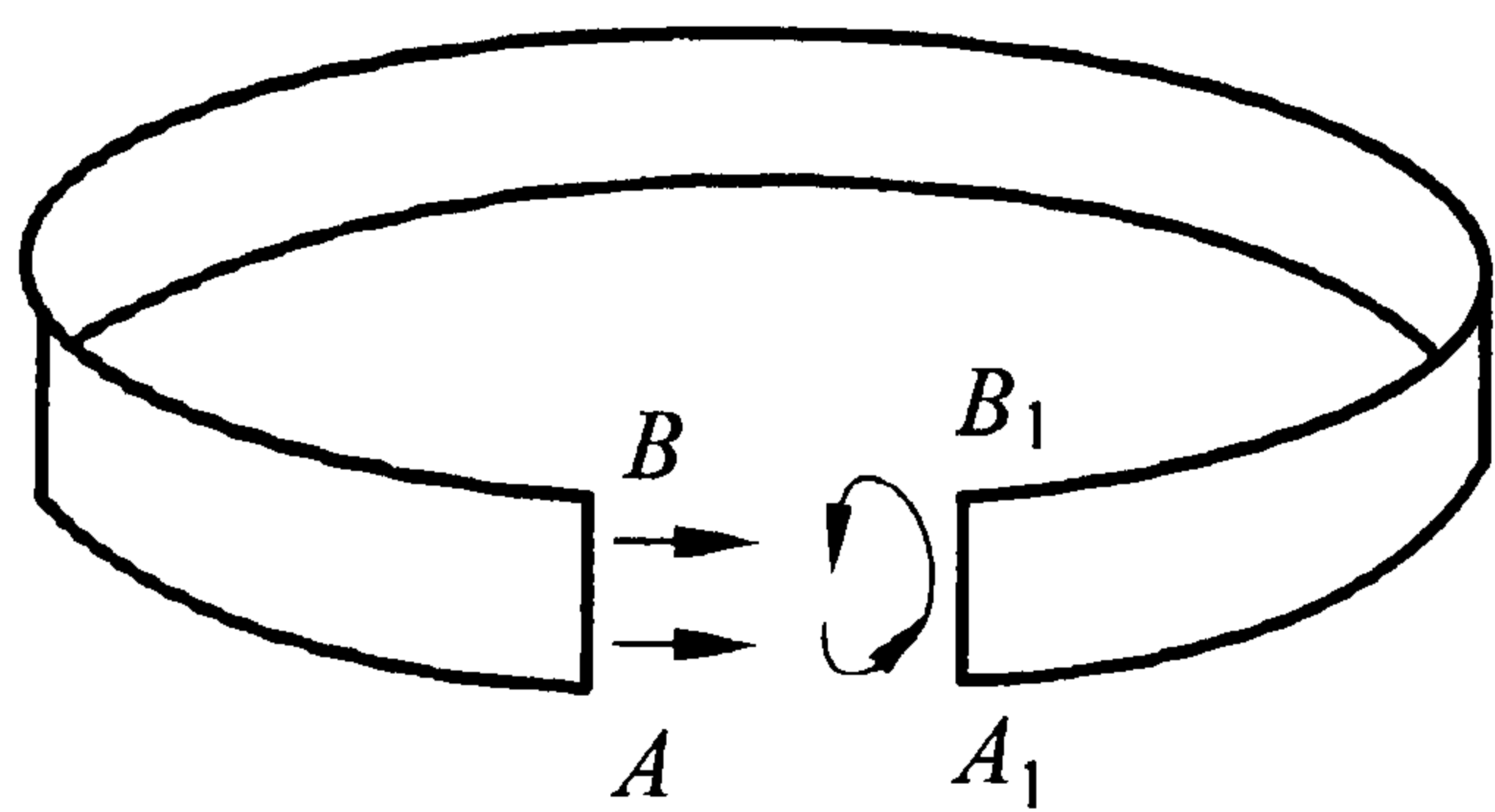


图 11.2.12

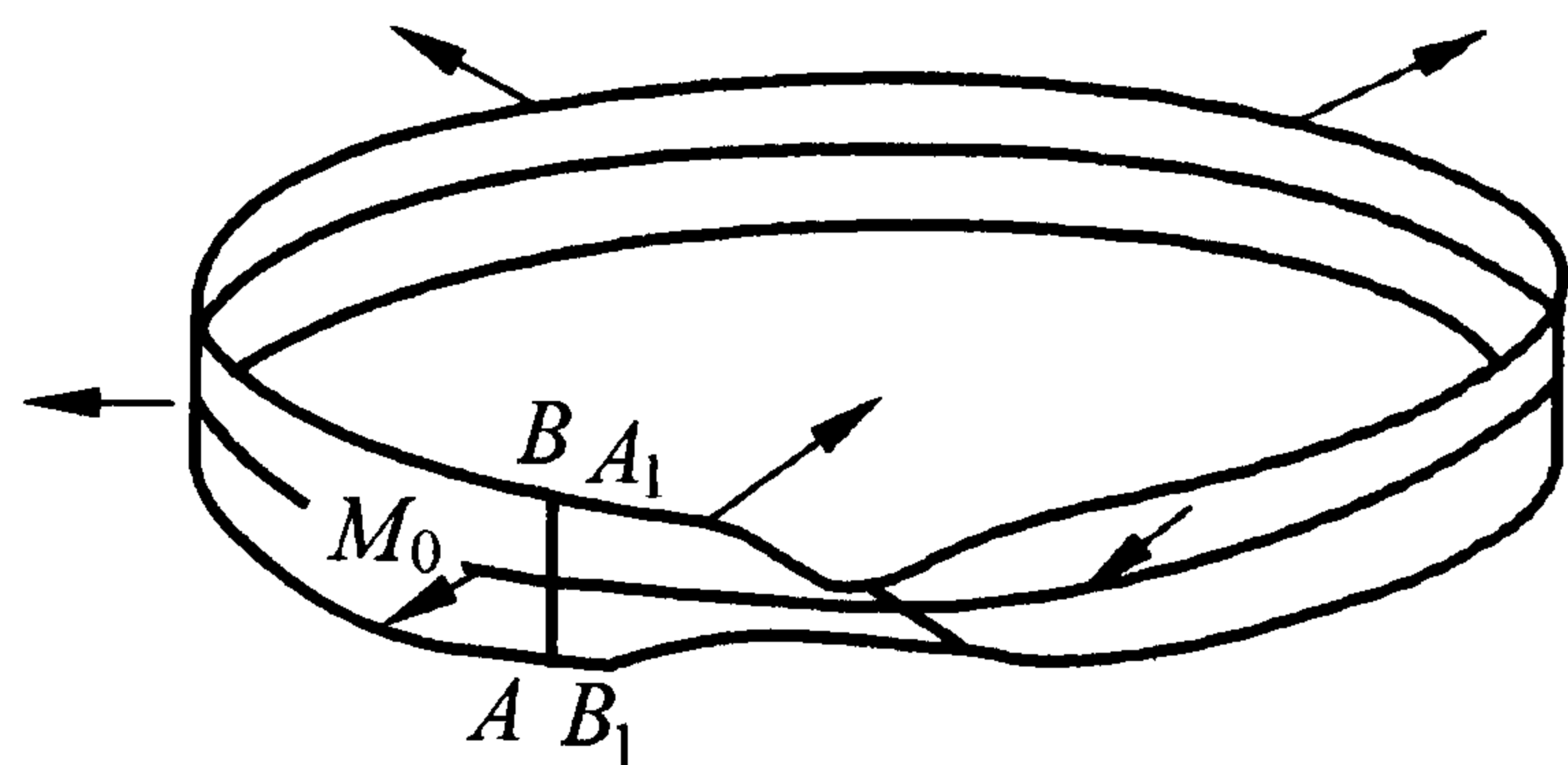


图 11.2.13

在 Σ 上任取一点 P , 在 P 点处指定一个单位法向量, 当点 P 在曲面 Σ 上沿其中心线连续变化时, 这个单位法向量也连续地改变, 当点 P 扫过一圈仍回到原来的出发点时, 这时的单位法向量的方向正好与最初的单位法向量的方向相反. 这就说明 Möbius 带是不可定向的(严格证明应该用反证法), 即它是单侧曲面. 蚂蚁在 Möbius 带上无需越过它的边界就能爬遍所有的地方. 换另一种通俗的说法, 那就是, 有一个人提着红色油漆桶来刷 Möbius 带, 那么他可以将 Möbius 带的所有部分全都刷上红色油漆, 而无需越过它的边界. 对于双侧曲面(如球面、柱面等)是绝对做不到的!

上述只是一种定性的描述, 就连连续变动的单位法向量场的描述也是不具体的. 现在我们给出 Möbius 带的一个参数表示, 并计算它的法向量场. Möbius 带的参数表示为

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(\theta, t) &= ((1 - t\sin\theta)\cos 2\theta, (1 - t\sin\theta)\sin 2\theta, t\cos\theta) \\ &= (\cos 2\theta, \sin 2\theta, 0) + t(-\sin\theta\cos 2\theta, -\sin\theta\sin 2\theta, \cos\theta), \\ 0 &\leq \theta \leq \pi, \quad |t| \leq h, \end{aligned}$$

其中 h 为充分小的正数.

$$\begin{aligned} \mathbf{x}'_{\theta} &= (-2\sin 2\theta, 2\cos 2\theta, 0) + t(2\sin\theta\sin 2\theta - \cos\theta\cos 2\theta, -2\sin\theta\cos 2\theta - \cos\theta\sin 2\theta, -\sin\theta), \\ \mathbf{x}'_t &= (-\sin\theta\cos 2\theta, -\sin\theta\sin 2\theta, \cos\theta). \end{aligned}$$

重点 $\mathbf{x}(\pi, 0) = \mathbf{x}(0, 0)$.

中心线 $t=0$, $\mathbf{x}(\theta, 0) = (\cos 2\theta, \sin 2\theta, 0)$ 为 xOy 平面上的圆.

沿中心线的法向量场

$$\begin{aligned} \mathbf{n}(\theta, 0) &= \mathbf{x}'_{\theta}(\theta, 0) \times \mathbf{x}'_t(\theta, 0) \\ &= (-2\sin 2\theta, 2\cos 2\theta, 0) \times (-\sin\theta\cos 2\theta, -\sin\theta\sin 2\theta, \cos\theta) \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ -2\sin 2\theta & 2\cos 2\theta & 0 \\ -\sin\theta\cos\theta & -\sin\theta\sin 2\theta & \cos\theta \end{vmatrix} \\ &= (2\cos\theta\cos 2\theta, 2\sin 2\theta\cos\theta, 2\sin\theta). \end{aligned}$$

特别地

$$\mathbf{n}(0, 0) = (0, 2, 0) \times (0, 0, 1) = (2, 0, 0),$$

$$\mathbf{n}(\pi, 0) = (0, 2, 0) \times (0, 0, -1) = (-2, 0, 0) = -\mathbf{n}(0, 0),$$

故沿中心线, 当 θ 从 0 连续变到 π 时, 法向量 $\mathbf{n}(\theta, 0)$ 从 $\mathbf{n}(0, 0) = (2, 0, 0)$ 连续变到 $\mathbf{n}(\pi, 0) = -\mathbf{n}(0, 0) = (-2, 0, 0)$ (相反方向). 应用反证法可知 Möbius 带是不可定向的(图 11.2.14).

定义 11.2.3 $\mathbb{R}^n$ 中 n 维连通开集 Σ 有两个定向, 一个是右手系(图 11.2.15), 另一个是左手系(图 11.2.16).

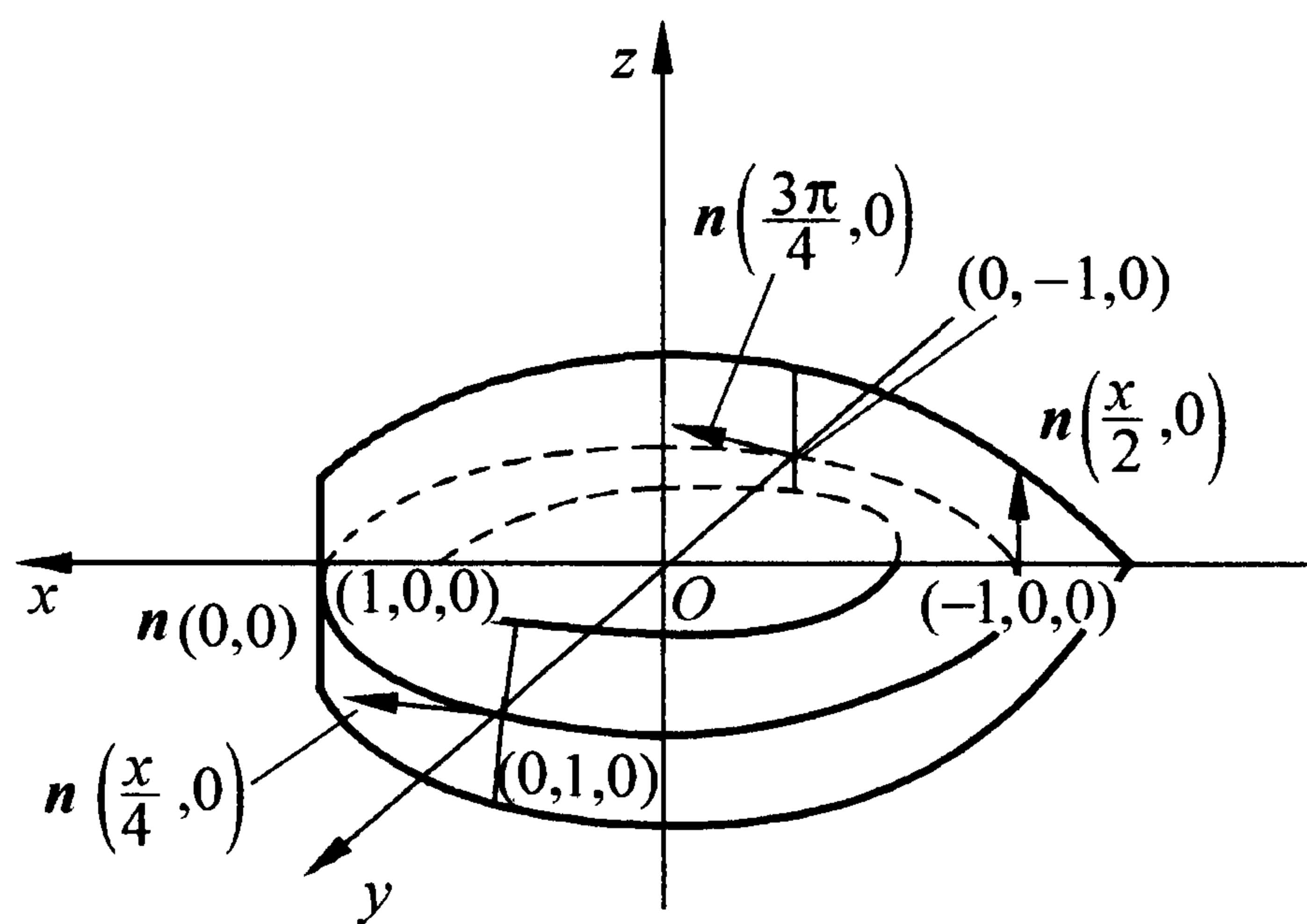


图 11.2.14

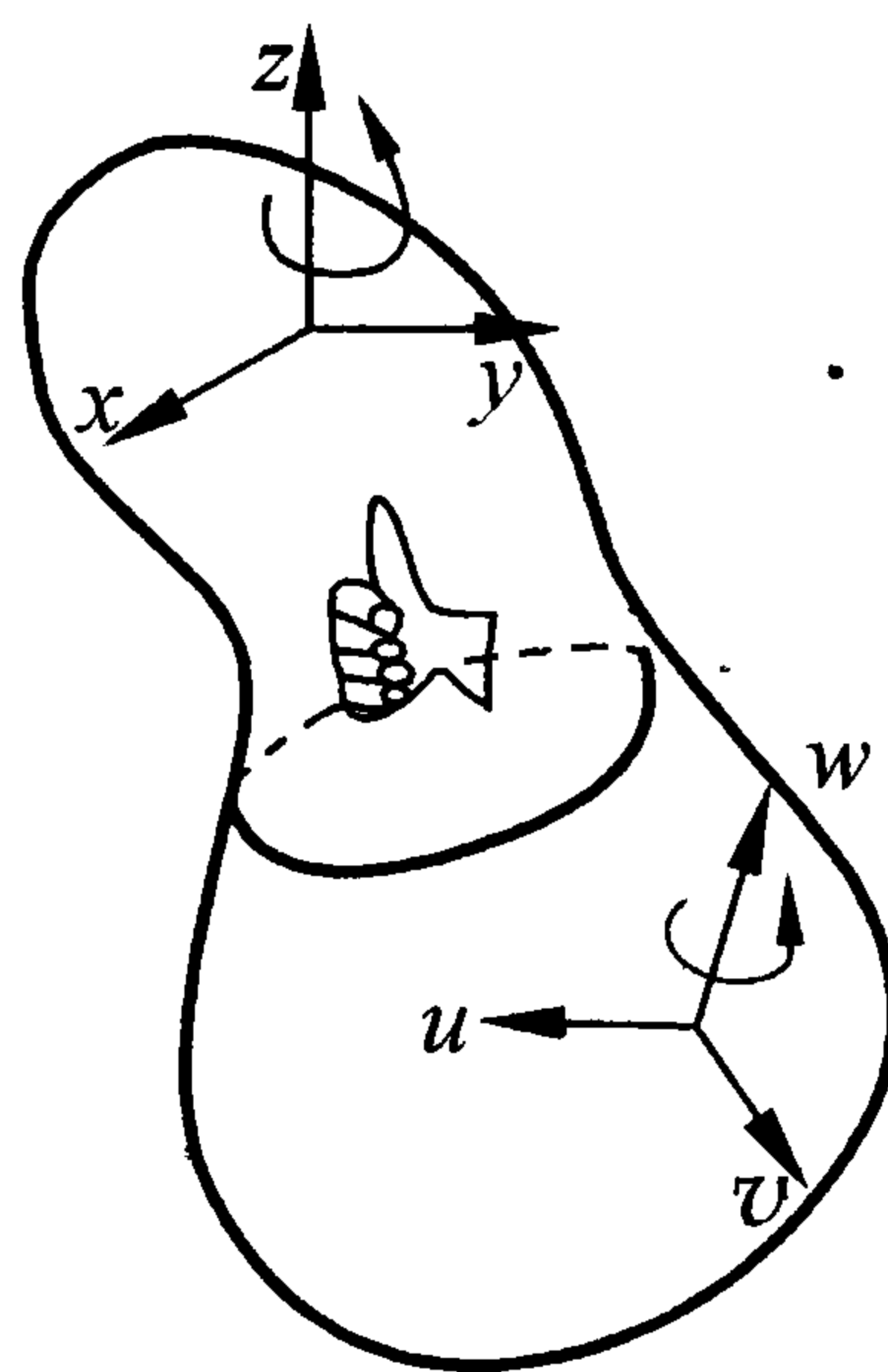


图 11.2.15

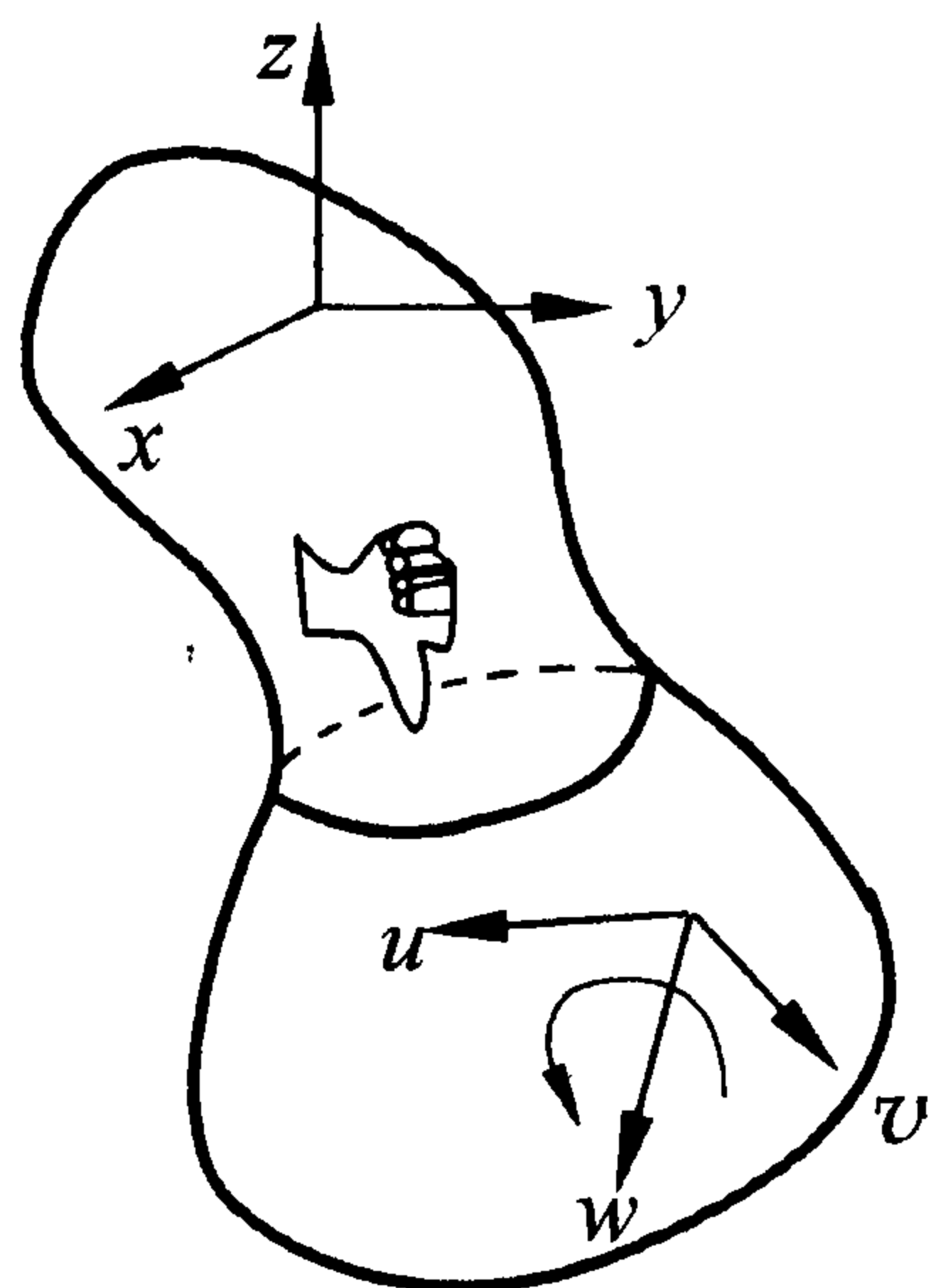


图 11.2.16

如果上述 n 维开集有参数表示 $\mathbf{x}: \Delta \rightarrow \Sigma, (u_1, u_2, \dots, u_n) \rightarrow \mathbf{x}(u_1, u_2, \dots, u_n) = (x_1(u_1, u_2, \dots, u_n), x_2(u_1, u_2, \dots, u_n), \dots, x_n(u_1, u_2, \dots, u_n))$, 则

$$\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)} \begin{cases} > 0, & (u_1, u_2, \dots, u_n) \text{ 为右手系参数,} \\ < 0, & (u_1, u_2, \dots, u_n) \text{ 为左手系参数.} \end{cases}$$

回忆一下 $\mathbb{R}^n$ 中 $n-1$ 维 C^1 正则超曲面 Σ , 它有参数表示 $\mathbf{x}(u_1, u_2, \dots, u_{n-1}), (u_1, u_2, \dots, u_{n-1}) \in \Delta, \text{rank}\{\mathbf{x}'_{u_1}, \mathbf{x}'_{u_2}, \dots, \mathbf{x}'_{u_{n-1}}\} = n-1$. 因此, Σ 上有处处非零的连续法向量场

$$\mathbf{x}'_{u_1} \times \dots \times \mathbf{x}'_{u_{n-1}} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \dots & \mathbf{e}_n \\ \mathbf{x}'_{u_1} \\ \vdots \\ \mathbf{x}'_{u_{n-1}} \end{vmatrix}.$$

这就证明了 Σ 是可定向的超曲面.

注 11.2.1 在例 11.2.3 中, 读者千万不要误会从 $\mathbf{x}'_\theta \times \mathbf{x}'_\varphi$ 为 $S^2(R)$ 上的处处连续的法向量场就能导致 $S^2(R)$ 是可定向的, 原因是当 $\theta=0, \pi$ 时 $\mathbf{x}'_\theta \times \mathbf{x}'_\varphi = \mathbf{0}$, 它不是非零法向量! 用 θ, φ 作为 $S^2(R)$ 的参数, 它不满足正则超曲面整体参数表示的要求. 但是, 用这样的参数不行, 也不能否定 $S^2(R)$ 是可定向的. 事实上, 一眼就能看出 (x, y, z) 是 $S^2(R)$ 上的处处非零的连续法向量场, 因而 $S^2(R)$ 是可定向的.

如果在 Möbius 带 Σ (图 11.2.13) 上挖去一条直线段 AB (与 B_1A_1 粘合), 显然在余下的集合 $\Sigma \setminus AB$ 上有连续变动的处处非零的法向量场. 但是, 一旦当挖去的线段又粘合时,

发现两边的法向量方向恰好相反,怎么也拼不起一个 Σ 上的整体处处非零的连续法向量. 这是不可定向曲面几何上的特性.

注 11.2.2 在定义 11.2.1 中用处处非零的连续变动的切向量场来刻画一维曲线的可定向性. 在定义 11.2.2 中用处处非零的连续变动的法向量场来刻画 $n-1$ 维超曲面的可定向性. 有一个问题自然会产生,如何刻画 $k(2 \leq k \leq n-2)$ 维曲面的可定向性. 上述方法不能借鉴,那么有什么新方法呢? 下面的定理给出了希望.

定理 11.2.1 设 Σ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的 $n-1$ 维超曲面(即 $n-1$ 维流形),则

Σ 上存在处处非零的连续法向量场 $\Leftrightarrow \Sigma$ 上存在局部坐标系族

$$\mathcal{D}_1 = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha), \{u_i^\alpha \mid i = 1, 2, \dots, n-1\} \mid \alpha \in \mu\},$$

使得

$$(1) \bigcup_{\alpha \in \mu} U_\alpha = \Sigma;$$

(2) U_α 为 Σ 中开集, $\varphi: U_\alpha \rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha), x \rightarrow \varphi_\alpha(x) = (u_1^\alpha, u_2^\alpha, \dots, u_{n-1}^\alpha)$ 为同胚, 其中 $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ 为 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中的开集, $x = \varphi_\alpha^{-1}(u_1^\alpha, u_2^\alpha, \dots, u_{n-1}^\alpha) = (x_1(u_1^\alpha, u_2^\alpha, \dots, u_{n-1}^\alpha), x_2(u_1^\alpha, u_2^\alpha, \dots, u_{n-1}^\alpha), \dots, x_n(u_1^\alpha, u_2^\alpha, \dots, u_{n-1}^\alpha))$ 是 C^1 的;

(3) $\forall (U_\alpha, \varphi_\alpha), \{u_i^\alpha\} \in \mathcal{D}_1, \forall (U_\beta, \varphi_\beta), \{u_i^\beta\} \in \mathcal{D}_1$, 如果 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, 则坐标变换 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta), (u_1^\alpha, u_2^\alpha, \dots, u_{n-1}^\alpha) \rightarrow (u_1^\beta, u_2^\beta, \dots, u_{n-1}^\beta)$ 的 Jacobi 行列式

$$\frac{\partial(u_1^\beta, u_2^\beta, \dots, u_{n-1}^\beta)}{\partial(u_1^\alpha, u_2^\alpha, \dots, u_{n-1}^\alpha)} > 0.$$

证明 ($\Rightarrow$) 设 Σ 上存在处处非零的连续法向量场 $\mathbf{n}, \{x_i \mid i = 1, 2, \dots, n\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的通常的整体直角坐标. 取 Σ 的连通的局部坐标系

$$(U_\alpha, \varphi_\alpha), \{u_i^\alpha\} \quad \text{与} \quad (U_\beta, \varphi_\beta), \{u_i^\beta\},$$

使得

$$[\overrightarrow{x'_{u_1^\alpha}}, \overrightarrow{x'_{u_2^\alpha}}, \dots, \overrightarrow{x'_{u_{n-1}^\alpha}}, \overrightarrow{\mathbf{n}}] = [\overrightarrow{\mathbf{e}_1}, \overrightarrow{\mathbf{e}_2}, \dots, \overrightarrow{\mathbf{e}_n}],$$

即左边 n 个向量用 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 表示的矩阵的行列式大于 0 (只要有一点满足此式, 则由 U_α 连通, $\mathbf{n}$ 连续与零值定值推出此式在 U_α 中成立), 其中 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中关于直角坐标系 $\{x_i\}$ 的规范基向量场. 同理有

$$[\overrightarrow{x'_{u_1^\beta}}, \overrightarrow{x'_{u_2^\beta}}, \dots, \overrightarrow{x'_{u_{n-1}^\beta}}, \overrightarrow{\mathbf{n}}] = [\overrightarrow{\mathbf{e}_1}, \overrightarrow{\mathbf{e}_2}, \dots, \overrightarrow{\mathbf{e}_n}],$$

当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 中有

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}'_{u_1^\beta} \\ \vdots \\ \mathbf{x}'_{u_{n-1}^\beta} \\ \mathbf{n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1^\alpha}{\partial u_1^\beta} & \cdots & \frac{\partial u_{n-1}^\alpha}{\partial u_1^\beta} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial u_1^\alpha}{\partial u_{n-1}^\beta} & \cdots & \frac{\partial u_{n-1}^\alpha}{\partial u_{n-1}^\beta} & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}'_{u_1^\alpha} \\ \vdots \\ \mathbf{x}'_{u_{n-1}^\alpha} \\ \mathbf{n} \end{bmatrix},$$

故

$$\frac{\partial(u_1^\alpha, u_2^\alpha, \dots, u_{n-1}^\alpha)}{\partial(u_1^\beta, u_2^\beta, \dots, u_{n-1}^\beta)} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1^\alpha}{\partial u_1^\beta} & \dots & \frac{\partial u_{n-1}^\alpha}{\partial u_1^\beta} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial u_1^\alpha}{\partial u_{n-1}^\beta} & \dots & \frac{\partial u_{n-1}^\alpha}{\partial u_{n-1}^\beta} & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} > 0.$$

于是,

$$\mathcal{D}_1 = \{(U, \varphi), \{u_i\} \mid [\overrightarrow{x'_{u_1^\alpha}, x'_{u_2^\alpha}, \dots, x'_{u_{n-1}^\alpha}}, n] = [\overrightarrow{e_1, e_2, \dots, e_n}]\},$$

为满足本定理右边三个条件的 Σ 的局部坐标系族.

($\Leftarrow$) 设 $\mathcal{D}_1 = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha), \{u_i^\alpha\} \mid \alpha \in \mu\}$ 为 Σ 上满足右边三个条件的局部坐标系族, $(U_\alpha, \varphi_\alpha), \{u_i^\alpha\} \in \mathcal{D}_1$,

$$\begin{pmatrix} x'_{u_1^\alpha} \\ \vdots \\ x'_{u_{n-1}^\alpha} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1^\alpha} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial u_1^\alpha} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_{n-1}^\alpha} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial u_{n-1}^\alpha} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}.$$

令

$$\begin{aligned} n_i^\alpha &= (-1)^{i+n} \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1^\alpha} & \dots & \frac{\partial x_{i-1}}{\partial u_1^\alpha} & \frac{\partial x_{i+1}}{\partial u_1^\alpha} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial u_1^\alpha} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_{n-1}^\alpha} & \dots & \frac{\partial x_{i-1}}{\partial u_{n-1}^\alpha} & \frac{\partial x_{i+1}}{\partial u_{n-1}^\alpha} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial u_{n-1}^\alpha} \end{pmatrix} \\ &= (-1)^{i+n} \frac{\partial(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)}{\partial(u_1^\alpha, \dots, u_{n-1}^\alpha)}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \\ n^\alpha &= \frac{\pm 1}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (n_i^\alpha)^2}} (n_1^\alpha, n_2^\alpha, \dots, n_n^\alpha), \end{aligned}$$

其中 ± 1 选得使

$$[\overrightarrow{x'_{u_1^\alpha}, x'_{u_2^\alpha}, \dots, x'_{u_{n-1}^\alpha}}, n^\alpha] = [\overrightarrow{e_1, e_2, \dots, e_n}],$$

从 $\text{rank}\left(\frac{\partial x_i}{\partial u_j^\alpha}\right) = \text{rank}\{x'_{u_1^\alpha}, x'_{u_2^\alpha}, \dots, x'_{u_{n-1}^\alpha}\} = n-1$ 可知, n^α 是定义确切的. 又因为 $\frac{\partial x_i}{\partial u_j^\alpha}$ 为连续函数, 所以 n^α 为 U_α 上的连续的单位法向量场.

如果 $(U_\beta, \varphi_\beta), \{u_i^\beta\} \in \mathcal{D}$, 类似地可得到 U_β 上的连续单位法向量场 n^β , 使得

$$[\overrightarrow{x'_{u_1^\beta}, x'_{u_2^\beta}, \dots, x'_{u_{n-1}^\beta}}, n^\beta] = [\overrightarrow{e_1, e_2, \dots, e_n}],$$

于是,

$$\begin{pmatrix} x'_{u_1^\beta} \\ \vdots \\ x'_{u_{n-1}^\beta} \\ \mathbf{n}^\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1^\alpha}{\partial u_1^\beta} & \cdots & \frac{\partial u_{n-1}^\alpha}{\partial u_1^\beta} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial u_1^\alpha}{\partial u_{n-1}^\beta} & \cdots & \frac{\partial u_{n-1}^\alpha}{\partial u_{n-1}^\beta} & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \delta_{\beta\alpha} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_{u_1^\alpha} \\ \vdots \\ x'_{u_{n-1}^\alpha} \\ \mathbf{n}^\alpha \end{pmatrix},$$

其中 $\delta_{\beta\alpha} = \pm 1$. 由

$$\frac{\partial(u_1^\alpha, \dots, u_{n-1}^\alpha)}{\partial(u_1^\beta, \dots, u_{n-1}^\beta)} \cdot \delta_{\beta\alpha} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1^\alpha}{\partial u_1^\beta} & \cdots & \frac{\partial u_{n-1}^\alpha}{\partial u_1^\beta} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial u_1^\alpha}{\partial u_{n-1}^\beta} & \cdots & \frac{\partial u_{n-1}^\alpha}{\partial u_{n-1}^\beta} & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \delta_{\beta\alpha} \end{pmatrix} > 0$$

与

$$\frac{\partial(u_1^\alpha, u_2^\alpha, \dots, u_{n-1}^\alpha)}{\partial(u_1^\beta, u_2^\beta, \dots, u_{n-1}^\beta)} > 0$$

推得 $\delta_{\beta\alpha} = 1$, 且在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 中 $\mathbf{n}^\beta = \delta_{\beta\alpha} \mathbf{n}^\alpha = \mathbf{n}^\alpha$. 因此, 我们可以拼成一个 Σ 上的连续的整体单位法向量场, 当然它是处处非零的. $\square$

定理 11.2.1 给出的是充分必要条件, 自然右边的条件也可作为 $\mathbb{R}^n$ 中 $n-1$ 维超曲面 ($n-1$ 维流形) 可定向的定义. 它与定义 11.2.2 相比的优点在于可以推广到 $\mathbb{R}^n$ 中更一般的 k ($1 \leq k \leq n-1$) 维曲面 (k 维流形) Σ . 这里 $\mathbb{R}^n$ 为 k 维曲面 Σ 的外围空间, 右边条件 (2) 中还要用到 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(u_1^\alpha, u_2^\alpha, \dots, u_{n-1}^\alpha)$. 但是, 我们可摆脱外围空间 (即无外围空间, 也无连续变动的处处非零法向量场) 来定义 k 维可定向流形.

定义 11.2.4 设 $(M, \mathcal{T})$ 为 Hausdorff 空间, 如果存在局部坐标系族

$$\mathcal{D} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha), \{u_i^\alpha \mid i = 1, 2, \dots, n\} \mid \alpha \in \Gamma\},$$

使得

$$(1) \bigcup_{\alpha \in \Gamma} U_\alpha = M;$$

(2) U_α 为 M 中的开集, $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha)$ 为同胚, $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 (局部欧);

(3) (C^r 相容) $\forall (U_\alpha, \varphi_\alpha), \{u_i^\alpha\} \in \mathcal{D}, \forall (U_\beta, \varphi_\beta), \{u_i^\beta\} \in \mathcal{D}$, 如果 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, 则坐标变换 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta), (u_1^\alpha, \dots, u_n^\alpha) \rightarrow (u_1^\beta, \dots, u_n^\beta) = \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}(u_1^\alpha, \dots, u_n^\alpha)$ 是 C^r 的 ($r = 1, 2, \dots, \infty, \omega$).

则称 $\mathcal{D}$ 为 $(M, \mathcal{T})$ 的 C^r 微分构造, 而 $(M, \mathcal{D})$ 称为 n 维 C^r 微分流形.

进而, 如果 $\exists \mathcal{D}_1 = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha), \{u_i^\alpha\} \mid \alpha \in \mu\} \subset \mathcal{D}$ 满足

$$\textcircled{1} \bigcup_{\alpha \in \mu} U_\alpha = M;$$

② $\forall (U_\alpha, \varphi_\alpha), \{u_i^\alpha\} \in \mathcal{D}_1, \forall (U_\beta, \varphi_\beta), \{u_i^\beta\} \in \mathcal{D}_1$, 如果 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, 则在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 中, 有

$$\frac{\partial(u_1^\beta, u_2^\beta, \dots, u_n^\beta)}{\partial(u_1^\alpha, u_2^\alpha, \dots, u_n^\alpha)} > 0.$$

则称 $(M, \mathcal{D})$ 是可定向的. $\mathcal{D}_1$ 就为 $(M, \mathcal{D})$ 的一个定向.

例 11.2.6 证明: $\mathbb{R}^{n+1}$ 中单位球面 $S^n = S^n(1) = \{(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_1^2 + \dots + x_n^2 + x_{n+1}^2 = 1\}$ 是可定向的.

证法 1 易见 $n = \sum_{i=1}^{n+1} x_i e_i$ 为 S^n 上的连续单位法向量场, 根据定理 11.2.1 知, S^n 是可定向的.

证法 2 设 $x = (x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}$. 令 (图 11.2.17)

$$U_{\text{南}} = S^n \setminus \{(0, \dots, 0, -1)\},$$

$$U_{\text{北}} = S^n \setminus \{(0, \dots, 0, 1)\}.$$

作南极投影 $\varphi_{\text{南}}: U_{\text{南}} \rightarrow \mathbb{R}^n$,

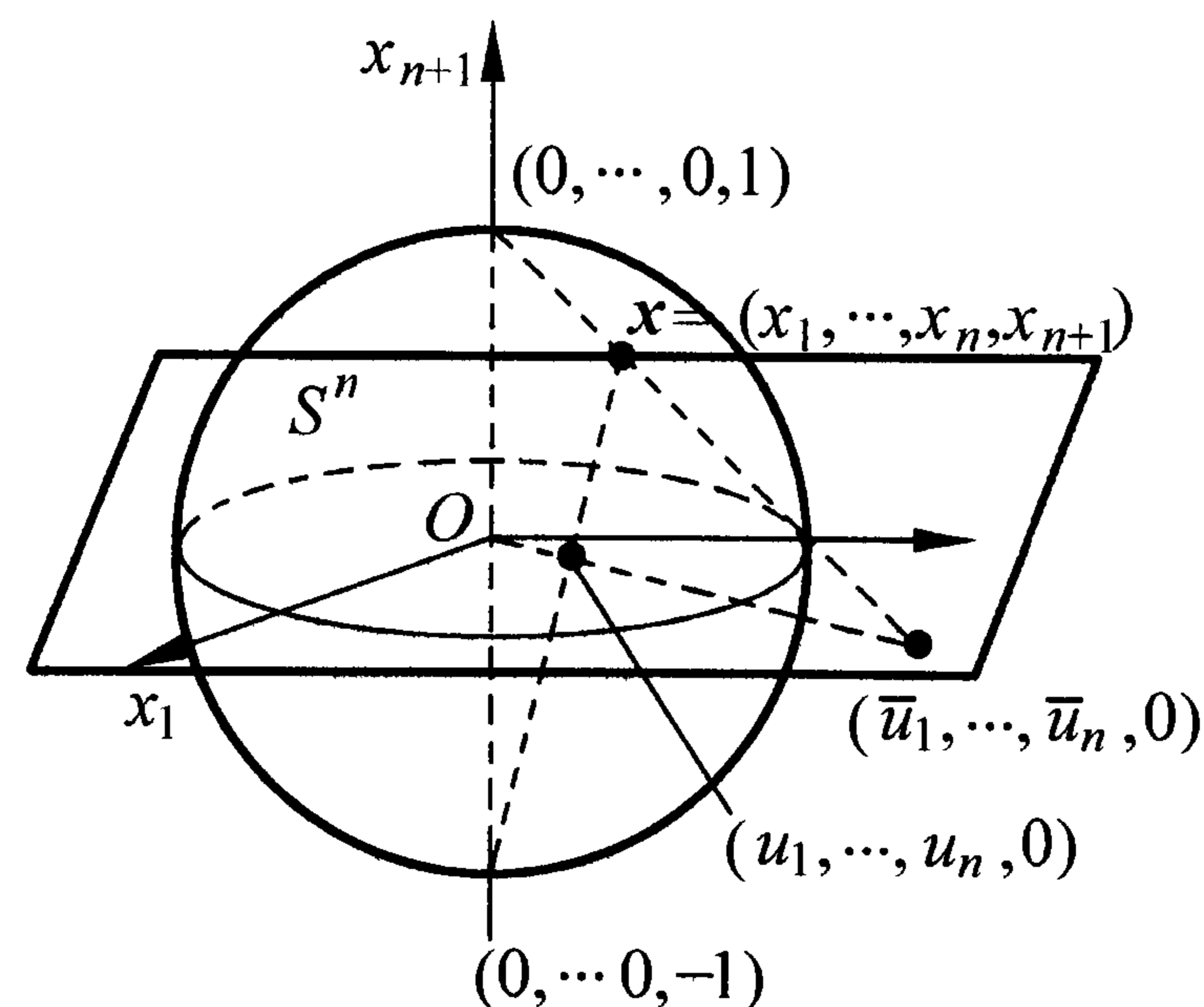


图 11.2.17

$$(u_1, u_2, \dots, u_n) = \varphi_{\text{南}}(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) = \left(\frac{x_1}{1+x_{n+1}}, \frac{x_2}{1+x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1+x_{n+1}} \right),$$

$$(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) = \varphi_{\text{南}}^{-1}(u_1, u_2, \dots, u_n) = \left(\frac{2u_1}{1 + \sum_{i=1}^n u_i^2}, \dots, \frac{2u_n}{1 + \sum_{i=1}^n u_i^2}, \frac{1 - \sum_{i=1}^n u_i^2}{1 + \sum_{i=1}^n u_i^2} \right),$$

其中由 $t(0, \dots, 0, -1) + (1-t)(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) = 0$ 得到 $-t + (1-t)x_{n+1} = 0$,

$$t = \frac{x_{n+1}}{1+x_{n+1}}, \quad u_i = (1-t)x_i = \frac{x_i}{1+x_{n+1}},$$

$$u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2 = \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{(1+x_{n+1})^2} = \frac{1-x_{n+1}^2}{(1+x_{n+1})^2} = \frac{1-x_{n+1}}{1+x_{n+1}} = \frac{2}{1+x_{n+1}} - 1,$$

$$x_i = (1+x_{n+1})u_i = \frac{2u_i}{1 + \sum_{i=1}^n u_i^2}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

$$x_{n+1} = \frac{2}{1 + \sum_{i=1}^n u_i^2} - 1 = \frac{1 - \sum_{i=1}^n u_i^2}{1 + \sum_{i=1}^n u_i^2}.$$

类似作北极投影 $\varphi_{\text{北}}: U_{\text{北}} \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_n) = \varphi_{\text{北}}(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) = \left(\frac{x_1}{1-x_{n+1}}, \frac{x_2}{1-x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1-x_{n+1}} \right),$$

$$(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) = \varphi_{\text{北}}^{-1}(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_n) = \left(\frac{2\bar{u}_1}{1 + \sum_{i=1}^n \bar{u}_i^2}, \dots, \frac{2\bar{u}_n}{1 + \sum_{i=1}^n \bar{u}_i^2}, \frac{\sum_{i=1}^n \bar{u}_i^2 - 1}{1 + \sum_{i=1}^n \bar{u}_i^2} \right).$$

于是,

$$(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_n) = \left(\frac{u_1}{\sum_{i=1}^n u_i^2}, \frac{u_2}{\sum_{i=1}^n u_i^2}, \dots, \frac{u_n}{\sum_{i=1}^n u_i^2} \right),$$

$$(u_1, u_2, \dots, u_n) = \left(\frac{\bar{u}_1}{\sum_{i=1}^n \bar{u}_i^2}, \frac{\bar{u}_2}{\sum_{i=1}^n \bar{u}_i^2}, \dots, \frac{\bar{u}_n}{\sum_{i=1}^n \bar{u}_i^2} \right).$$

通过计算(留作习题)Jacobi 行列式

$$J_{\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}} = \frac{\partial(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)} = -\frac{1}{\left(\sum_{i=1}^n u_i^2\right)^n}.$$

如果将局部坐标 $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3, \dots, \bar{u}_n\}$ 换成 $\{\bar{u}_2, \bar{u}_1, \bar{u}_3, \dots, \bar{u}_n\}$, 则相应的 Jacobi 行列式就大于 0. 这就证明了 $\mathcal{D}_1 = \{\{u_1, u_2, \dots, u_n\}, \{\bar{u}_2, \bar{u}_1, \bar{u}_3, \dots, \bar{u}_n\}\}$ 确定了 S^n 的一个定向. $\square$

练习题 11.2

将下列拼接曲面分成两两之间无公共内点的光滑曲面片的并集, 用参数方程表示这些光滑曲面片, 并确定它们的边界的定向, 使之与指定的曲面定向协调, 即使边界定向为曲面定向的诱导定向:

- (1) 顶点为 $(0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 的四面体的表面, 法向量指向外侧;
- (2) 半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ 和 $z = 0$ 围成的曲面, 法向量指向球面的内部;
- (3) 设 $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$, 其中

$$\Sigma_1 = \left\{ (x, y, z) \mid x^2 + 4y^2 + z^2 = 12, 0 \leq y \leq \frac{1}{2} \right\},$$

$$\Sigma_2 = \left\{ (x, y, z) \mid x^2 + 3y^2 + z^2 = 12, -\frac{1}{2} \leq y \leq 0 \right\},$$

法向量指向 Σ 的外侧.

11.3 第二型曲线、曲面积分、定向流形上的外微分形式的积分

为了引进第二型曲线积分、第二型曲面积分以及定向流形上的外微分形式的积分, 先来介绍外微分形式与外微分运算.

定义 11.3.1 外微分形式 ω .

设 dx_i, dx_j 为微分, 定义它们的外积 $\wedge$, 满足:

(1) $dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i$, 蕴涵着 $dx_i \wedge dx_i = 0$;

(2) 对运算 $+$, $\wedge$ 具有分配律、结合律. 如:

$$\begin{aligned} & (dx_1 + dx_2) \wedge (dx_1 - dx_2) \\ &= dx_1 \wedge dx_1 + dx_2 \wedge dx_1 - dx_1 \wedge dx_2 - dx_2 \wedge dx_2 \\ &= -2dx_1 \wedge dx_2. \\ & (dx_1 \wedge dx_2) \wedge dx_3 = dx_1 \wedge (dx_2 \wedge dx_3). \end{aligned}$$

在 $\mathbb{R}^1$ 中:

0 次微分形式 $\omega = f(x)$;

1 次微分形式 $\omega = f(x)dx$;

$k(\geq 2)$ 次微分形式 $\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_k} P_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} = 0$ (因 $k \geq 2, dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} =$

$dx \wedge \dots \wedge dx = (dx \wedge dx) \wedge \dots \wedge dx = 0 \wedge \dots \wedge dx = 0$).

在 $\mathbb{R}^2$ 中:

0 次微分形式 $\omega = f(x, y)$;

1 次微分形式 $\omega = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$;

2 次微分形式 $\omega = f(x, y)dx \wedge dy$;

$k(\geq 3)$ 次微分形式 $\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_k} P_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} = 0$ (因 $k \geq 3, dx_{i_1} \wedge \dots \wedge$

dx_{i_k} 中必有两个相同, 再由性质(1)(2)知, 它为 0).

在 $\mathbb{R}^3$ 中:

0 次微分形式 $\omega = f(x, y, z)$;

1 次微分形式 $\omega = P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$;

2 次微分形式 $\omega = P(x, y, z)dy \wedge dz + Q(x, y, z)dz \wedge dx + R(x, y, z)dx \wedge dy$;

3 次微分形式 $\omega = f(x, y, z)dx \wedge dy \wedge dz$,

$k(\geq 4)$ 次微分形式 $\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_k} P_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} = 0$ (因 $k \geq 4, dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$ 中

必有两个相同, 再由性质(1)(2)知, 它为 0).

更一般地, 在 $\mathbb{R}^n$ 中:

0 次微分形式 $\omega = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$;

1 次微分形式 $\omega = \sum_{i=1}^n P_i(x_1, x_2, \dots, x_n)dx_i$;

$\vdots$

$k(1 \leq k \leq n)$ 次微分形式 $\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_k} P_{i_1 \dots i_k}(x_1, x_2, \dots, x_n)dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$;

⋮

n 次微分形式 $\omega = P_{1,2,\dots,n}(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$;

$k(\geq n+1)$ 次微分形式 $\omega = 0$ (因 $k \geq n+1$, $dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$ 中必有两个相同, 再由性质(1)(2)知, 它为 0).

定义 11.3.2 外微分(算子) $d: \omega(k \text{ 次}) \rightarrow d\omega(k+1 \text{ 次})$.

在 $\mathbb{R}^1$ 中:

0 次微分形式 $\omega = f, d\omega = f' dx$ (1 次微分形式);

1 次微分形式 $\omega = f dx, d\omega = 0$ (2 次微分形式).

在 $\mathbb{R}^2$ 中:

0 次微分形式 $\omega = f, d\omega = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$ (1 次微分形式);

1 次微分形式 $\omega = P dx + Q dy,$

$$\begin{aligned} d\omega &= dP \wedge dx + dQ \wedge dy \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy \right) \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} dx + \frac{\partial Q}{\partial y} dy \right) \wedge dy \\ &= \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy \quad (2 \text{ 次微分形式}); \end{aligned}$$

2 次微分形式 $\omega = f dx \wedge dy,$

$$\begin{aligned} d\omega &= df \wedge dx \wedge dy \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) \wedge dx \wedge dy = 0 \quad (3 \text{ 次微分形式}). \end{aligned}$$

在 $\mathbb{R}^3$ 中:

0 次微分形式 $\omega = f, d\omega = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$ (1 次微分形式);

1 次微分形式 $\omega = P dx + Q dy + R dz,$

$$\begin{aligned} d\omega &= dP \wedge dx + dQ \wedge dy + dR \wedge dz \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy + \frac{\partial P}{\partial z} dz \right) \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} dx + \frac{\partial Q}{\partial y} dy + \frac{\partial Q}{\partial z} dz \right) \wedge dy \\ &\quad + \left(\frac{\partial R}{\partial x} dx + \frac{\partial R}{\partial y} dy + \frac{\partial R}{\partial z} dz \right) \wedge dz \\ &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy \\ &\stackrel{\text{def}}{=} \begin{vmatrix} dy \wedge dz & dz \wedge dx & dx \wedge dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \quad (2 \text{ 次微分形式}); \end{aligned}$$

3 次微分形式 $\omega = f dx \wedge dy \wedge dz$,

$$d\omega = df \wedge dx \wedge dy \wedge dz$$

$$= \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \right) \wedge dx \wedge dy \wedge dz = 0 \quad (4 \text{ 次微分形式}).$$

更一般地, 在 $\mathbb{R}^n$ 中:

0 次微分形式 $\omega = f, d\omega = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$ (1 次微分形式);

1 次微分形式 $\omega = \sum_{i=1}^n P_i dx_i$,

$$\begin{aligned} d\omega &= \sum_{i=1}^n dP_i \wedge dx_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial P_i}{\partial x_j} dx_j \right) \wedge dx_i \\ &= \sum_{i < j} \left(\frac{\partial P_j}{\partial x_i} - \frac{\partial P_i}{\partial x_j} \right) dx_i \wedge dx_j \quad (2 \text{ 次微分形式}); \end{aligned}$$

$\vdots$

$k (1 \leq k \leq n)$ 次微分形式 $\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_k} P_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$,

$$\begin{aligned} d\omega &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} dP_{i_1 \dots i_k} \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \\ &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial P_{i_1 \dots i_k}}{\partial x_i} dx_i \right) \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \\ &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} \sum_{i=1}^n \frac{\partial P_{i_1 \dots i_k}}{\partial x_i} dx_i \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}; \end{aligned}$$

$\vdots$

$n-1$ 次微分形式 $\omega = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} P_i dx_1 \wedge \dots \wedge \overset{\wedge}{dx_i} \wedge \dots \wedge dx_n$, $\overset{\wedge}{dx_i}$ 表示删去 dx_i ,

$$\begin{aligned} d\omega &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} dP_i \wedge dx_1 \wedge \dots \wedge \overset{\wedge}{dx_i} \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial P_i}{\partial x_j} dx_j \right) \wedge dx_1 \wedge \dots \wedge \overset{\wedge}{dx_i} \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial P_i}{\partial x_i} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n = \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial P_i}{\partial x_i} \right) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \quad (n \text{ 次微分形式}); \end{aligned}$$

$k (\geq n), d\omega = 0$ ($k+1$ 次微分形式).

定理 11.3.1 在 $\mathbb{R}^n$ 中, d 具有以下性质:

(1) $d(\omega + \eta) = d\omega + d\eta$,

$d(c\omega) = cd\omega$, 其中 $c \in \mathbb{R}$ 为常数, ω 与 η 都为 k 次微分形式;

(2) $d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta$, 其中 ω 为 k 次微分形式, η 为 l 次微分形式;

(3) $d^2\omega = d(d\omega) = 0$, 其中 ω 为 C^2 (ω 的系数 $P_{i_1 \dots i_k}$ 为 C^2 函数) 的 k 次微分形式.

证明 (1)
$$\begin{aligned} d(\omega + \eta) &= d\left(\sum_{i_1 < \dots < i_k} P_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} + \sum_{i_1 < \dots < i_k} Q_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}\right) \\ &= d \sum_{i_1 < \dots < i_k} (P_{i_1 \dots i_k} + Q_{i_1 \dots i_k}) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \\ &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} d(P_{i_1 \dots i_k} + Q_{i_1 \dots i_k}) \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \\ &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} dP_{i_1 \dots i_k} \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \\ &\quad + \sum_{i_1 < \dots < i_k} dQ_{i_1 \dots i_k} \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \\ &= d\omega + d\eta. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d(c\omega) &= d \sum_{i_1 < \dots < i_k} (cP_{i_1 \dots i_k}) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \\ &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} d(cP_{i_1 \dots i_k}) \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \\ &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} c dP_{i_1 \dots i_k} \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} = cd\omega. \end{aligned}$$

(2) 由(1)中线性性质, 公式只需对单项式

$$\omega = f dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}, \quad \eta = g dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_l}$$

加以证明:

$$\begin{aligned} d(\omega \wedge \eta) &= d[(f dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}) \wedge (g dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_l})] \\ &= d(fg dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_l}) \\ &= d(fg) \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_l} \\ &= (gdf + fdg) \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_l} \\ &= (df \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}) \wedge (g dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_l}) \\ &\quad + (-1)^k (f dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}) \wedge (dg \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_l}) \\ &= d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta. \end{aligned}$$

(3) 由(1)中线性性质, 公式只需对单项式 $\omega = f dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$ 加以证明:

$$\begin{aligned} d\omega &= df \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i \right) \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
d^2\omega &= d(d\omega) = \sum_{i=1}^n d\left(\frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}\right) \\
&= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} dx_j\right) \wedge dx_i \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} \\
&= \sum_{i < j}^n \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}\right) dx_j \wedge dx_i \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} \\
&= \sum_{i < j}^n 0 dx_j \wedge dx_i \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} = 0.
\end{aligned}$$

□

例 11.3.1 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 证明:

(1) $dx \wedge dy \wedge dx = 0$;

(2) 设微分形式 $\omega = fdx + gdy + hdz$, $\eta = Pdx + Qdy + Rdz$, 则

$$\omega \wedge \eta = \begin{vmatrix} dy \wedge dz & dz \wedge dx & dx \wedge dy \\ f & g & h \\ P & Q & R \end{vmatrix};$$

(3) 设微分形式 $\omega = fdx + gdy + hdz$, $\eta = Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy$, 则

$$\omega \wedge \eta = (fP + gQ + hR)dx \wedge dy \wedge dz.$$

证明 (1) $dx \wedge dy \wedge dx = dx \wedge (dy \wedge dx) = dx \wedge (-dx \wedge dy) = -(dx \wedge dx) \wedge dy = 0$.

(2) $\omega \wedge \eta = (fdx + gdy + hdz) \wedge (Pdx + Qdy + Rdz)$

$$= (gR - hQ)dy \wedge dz + (hP - fR)dz \wedge dx + (fQ - gP)dx \wedge dy$$

$$\stackrel{\text{def}}{=} \begin{vmatrix} dy \wedge dz & dz \wedge dx & dx \wedge dy \\ f & g & h \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

(3) $\omega \wedge \eta = (fdx + gdy + hdz) \wedge (Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy)$

$$= fPdx \wedge dy \wedge dz + gQdy \wedge dz \wedge dx + hRdz \wedge dx \wedge dy$$

$$= (fP + gQ + hR)dx \wedge dy \wedge dz.$$

□

例 11.3.2 (1) 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 设 $\omega = \sum_{i=1}^n P_i dx_i$, 证明: $\omega \wedge \omega = 0$;

(2) 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 设 $\omega = dx \wedge dy - dz \wedge du$, 证明: $\omega \wedge \omega \neq 0$.

证明 (1) $\omega \wedge \omega = \left(\sum_{i=1}^n P_i dx_i\right) \wedge \left(\sum_{j=1}^n P_j dx_j\right) = \sum_{i,j=1}^n P_i P_j dx_i \wedge dx_j$

$$= \sum_{i < j} (P_i P_j - P_j P_i) dx_i \wedge dx_j = \sum_{i < j} 0 dx_i \wedge dx_j = 0.$$

(2) $\omega \wedge \omega = (dx \wedge dy - dz \wedge du) \wedge (dx \wedge dy - dz \wedge du)$

$$= -dz \wedge du \wedge dx \wedge dy - dx \wedge dy \wedge dz \wedge du$$

$$= -2dx \wedge dy \wedge dz \wedge du \neq 0.$$

□

现在我们在定向曲线上引进第二型曲线积分,在定向曲面上引进第二型曲面积分,在定向流形上引进外微分形式的积分.

定义 11.3.3(1 次微分形式的积分——第二型曲线积分) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $\vec{C} \subset U$ 为定向曲线,其定向参数表示

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)), \quad a \leq t \leq b$$

与曲线定向一致(即 $\mathbf{x}'(t)$ 与定向一致), $\omega = \sum_{i=1}^n P_i dx_i$ 为连续(即 P_i 连续, $i=1, 2, \dots, n$) 的 1 次微分形式,称

$$\int_{\vec{C}} \omega = \int_{\vec{C}} \sum_{i=1}^n P_i dx_i \stackrel{\text{def}}{=} \int_a^b \sum_{i=1}^n P_i(\mathbf{x}(t)) \frac{dx_i}{dt} dt$$

(若积分值存在)为 ω 沿定向曲线 $\vec{C}$ 的**第二型曲线积分**.

引理 11.3.1 定义 11.3.3 与定向参数的选取无关.

证明 设 $\vec{C}$ 的另一参数表示为 $\tilde{\mathbf{x}}(u) = \mathbf{x}(t(u))$, $u \in [\alpha, \beta]$, $\frac{dt}{du} > 0$, $t(\alpha) = a$, $t(\beta) = b$, 于是,

$$\begin{aligned} \int_a^b \sum_{i=1}^n P_i(\mathbf{x}(t)) \frac{dx_i}{dt} dt &= \int_a^b \sum_{i=1}^n P_i(\mathbf{x}(t(u))) \frac{dx_i}{du} \frac{du}{dt} dt \\ &\stackrel{\substack{t=t(u) \\ \text{换元}}}{=} \int_{\alpha}^{\beta} \sum_{i=1}^n P_i(\tilde{\mathbf{x}}(u)) \frac{dx_i}{du} du. \end{aligned} \quad \square$$

定理 11.3.2 设 ω 为 1 次微分形式, $\vec{C}$ 为定义 11.3.3 中的定向曲线,它的反向曲线为 $\vec{C}^-$, 则

$$\int_{\vec{C}} \omega = - \int_{\vec{C}^-} \omega$$

证明 设 $\mathbf{x}(t)$ 与 $\vec{C}$ 的方向一致, $\tilde{\mathbf{x}}(u)$ 与 $\vec{C}^-$ 的方向一致. $t=t(u)$, $t(\alpha)=b$, $t(\beta)=a$, 故 $\frac{dt}{du} < 0$. 于是,

$$\begin{aligned} \int_{\vec{C}} \omega &= \int_a^b \left(\sum_{i=1}^n P_i(\mathbf{x}(t)) \frac{dx_i}{dt} \right) dt = \int_a^b \left[\sum_{i=1}^n P_i(\mathbf{x}(t(u))) \frac{dx_i}{du} \right] \frac{du}{dt} dt \\ &\stackrel{\substack{t=t(u) \\ \text{换元}}}{=} \int_{\beta}^{\alpha} \left[\sum_{i=1}^n P_i(\tilde{\mathbf{x}}(u)) \frac{dx_i}{du} \right] du \\ &= - \int_{\alpha}^{\beta} \left[\sum_{i=1}^n P_i(\tilde{\mathbf{x}}(u)) \frac{dx_i}{du} \right] du = - \int_{\vec{C}^-} \omega. \end{aligned} \quad \square$$

设 $F = (P_1, P_2, \dots, P_n)$, $\mathbf{x} = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$, $d\mathbf{x} = (dx_1, dx_2, \dots, dx_n)$, 则有第二型曲线积分

$$\begin{aligned}
 \int_{\vec{C}} \omega &= \int_{\vec{C}} \sum_{i=1}^n P_i dx_i = \int_{\vec{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = \int_a^b \mathbf{F} \cdot \mathbf{x}'(t) dt \\
 &= \int_a^b \mathbf{F} \cdot \frac{\mathbf{x}'(t)}{\|\mathbf{x}'(t)\|} \|\mathbf{x}'(t)\| dt = \int_C \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\tau} ds \\
 &= \int_C \left(\sum_{i=1}^n P_i \cos \alpha_i \right) ds \quad (\text{化为第一型曲线积分}),
 \end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{\tau} = (\cos \alpha_1, \cos \alpha_2, \dots, \cos \alpha_n)$ 为定向曲线 $\vec{C}$ 的单位切向量场, 它的方向与 $\vec{C}$ 一致 (沿参数 t 增加的方向). 1 次微分形式积分的向量形式为

$$\int_{\vec{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = \int_C \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\tau} ds.$$

当 $n=3$ 时, $\omega = Pdx + Qdy + Rdz$, $\mathbf{x} = (x, y, z)$, $d\mathbf{x} = (dx, dy, dz)$, 则上述公式为

$$\begin{aligned}
 \int_{\vec{C}} \omega &= \int_{\vec{C}} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{\vec{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = \int_a^b \left(P \frac{dx}{dt} + Q \frac{dy}{dt} + R \frac{dz}{dt} \right) dt \\
 &= \int_C \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\tau} ds = \int_C (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds.
 \end{aligned}$$

例 11.3.3 计算第二型曲线积分

$$\int_{\vec{C}} (y^2 - z^2) dx + 2xy dy - x^2 dz,$$

其中 $\vec{C}$ 的参数表示为 $\mathbf{x}(t) = (t, t^2, t^3)$, 沿 t 从 0 到 1 增加的方向.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad & \int_{\vec{C}} (y^2 - z^2) dx + 2xy dy - x^2 dz \\
 &= \int_0^1 [(t^4 - t^6) \cdot 1 + 2t \cdot t^2 \cdot 2t - t^2 \cdot 3t^2] dt \\
 &= \int_0^1 (2t^4 - t^6) dt \\
 &= \left(\frac{2t^5}{5} - \frac{t^7}{7} \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{5} - \frac{1}{7} = \frac{9}{35}.
 \end{aligned}$$

□

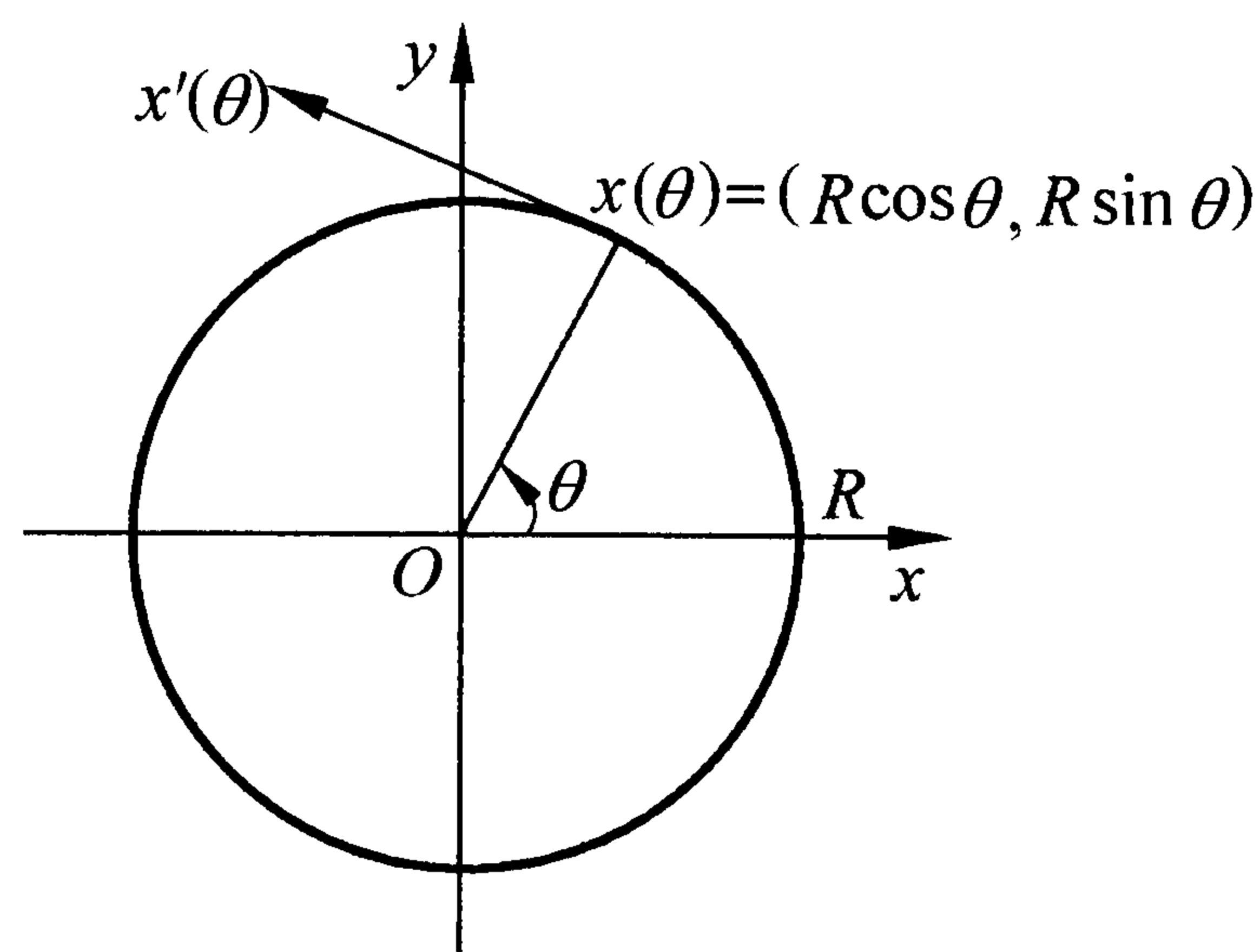


图 11.3.1

例 11.3.4 计算第二型曲线积分

$$\int_{\vec{C}} \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2},$$

其中 $\vec{C}$ 为圆周 $x^2 + y^2 = R^2$ ($R > 0$) 沿逆时针方向 (图 11.3.1).

解 选与 $\vec{C}$ 的定向一致的参数 θ , 使

$$\mathbf{x}(\theta) = (x(\theta), y(\theta)) = (R \cos \theta, R \sin \theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

于是,

$$\int_{\vec{C}} \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{-R \sin \theta (-R \sin \theta) + R \cos \theta (R \cos \theta)}{R^2 \cos^2 \theta + R^2 \sin^2 \theta} d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi.$$

□

例 11.3.5 计算第二型曲线积分

$$\int_{\vec{C}} \frac{dx + dy}{|x| + |y|},$$

其中 $\vec{C}$ 由 $\vec{C}_1$ 与 $\vec{C}_2$ 组成(图 11.3.2).

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_{\vec{C}} \frac{dx + dy}{|x| + |y|} &= \int_{\vec{C}_1} \frac{dx + dy}{|x| + |y|} + \int_{\vec{C}_2} \frac{dx + dy}{|x| + |y|} \\ &= \int_1^0 \frac{1 + (-1)}{x + (1-x)} dx + \int_0^{-1} \frac{1 + 1}{-x + 1 + x} dx \\ &= 0 + \int_0^{-1} 2 dx \\ &= -2. \end{aligned}$$

□

例 11.3.6 计算 1 次微分形式 $\omega = xy dx$ 在三条起点相同、终点相同的不同定向曲线 $\vec{C}_i (i=1,2,3)$ 上的第二型曲线积分(图 11.3.3)

$$\int_{\vec{C}_i} xy dx, \quad i = 1, 2, 3.$$

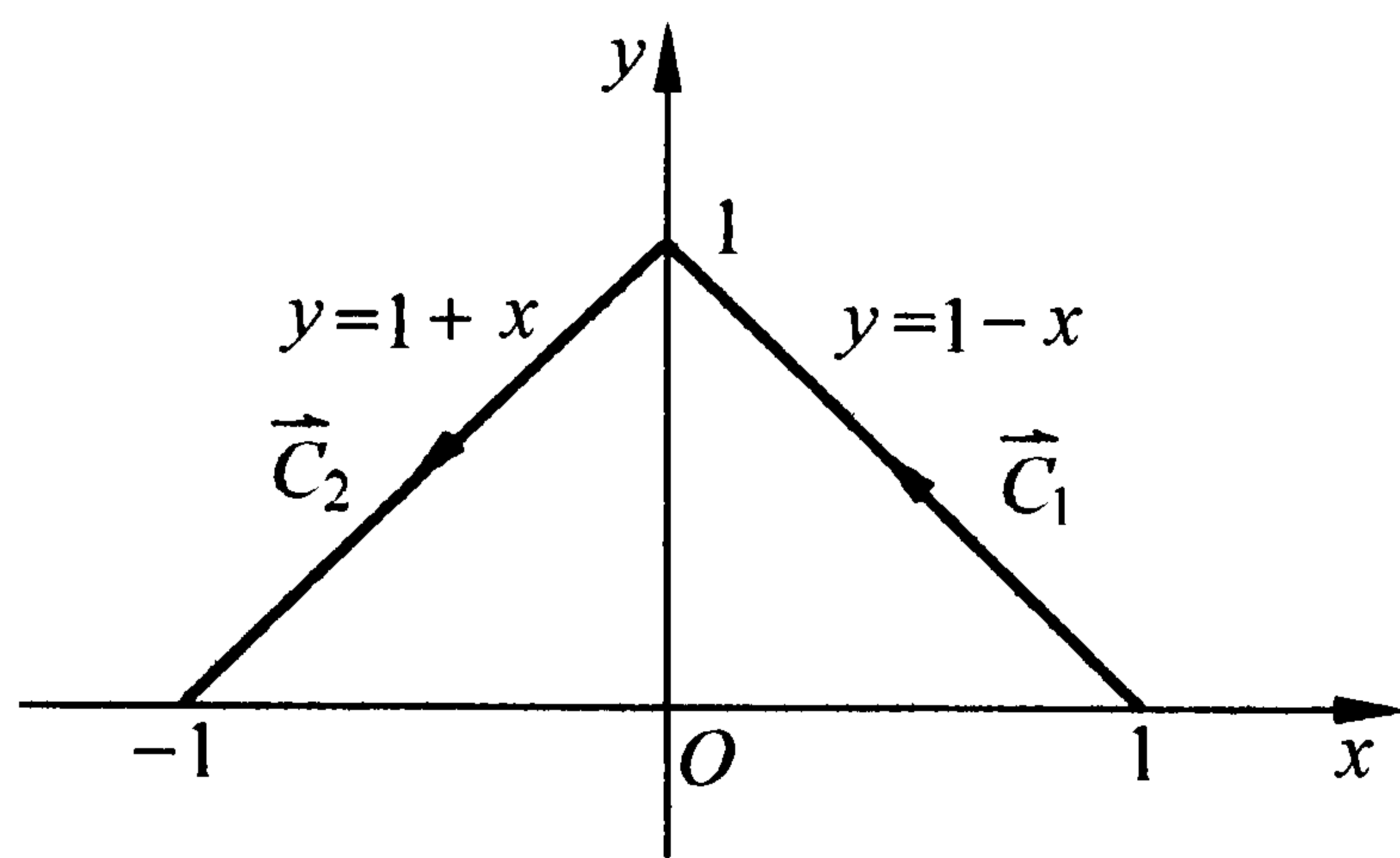


图 11.3.2

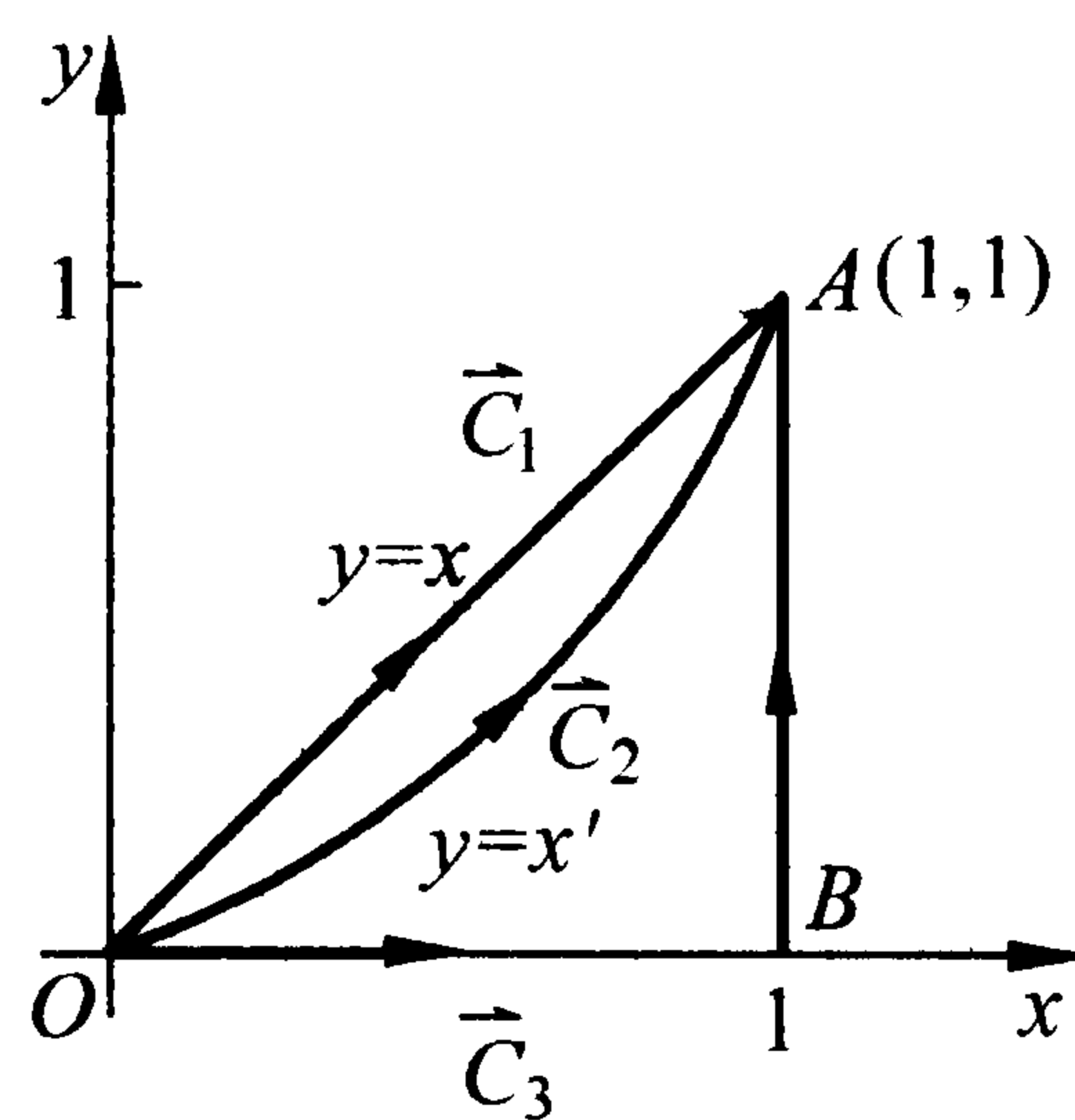


图 11.3.3

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_{\vec{C}_1} xy dx &\stackrel{x=(x,x)}{=} \int_0^1 x \cdot x dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{1}{3}. \\ \int_{\vec{C}_2} xy dx &\stackrel{x=(x,x^2)}{=} \int_0^1 x \cdot x^2 dx = \left. \frac{x^4}{4} \right|_0^1 = \frac{1}{4}. \\ \int_{\vec{C}_3} xy dx &= \int_{\vec{OB}} xy dx + \int_{\vec{BA}} xy dx \\ &= \int_0^1 x \cdot 0 dx + \int_0^1 1 \cdot y \cdot 0 dy = 0. \end{aligned}$$

上面计算表明,三个第二型曲线积分虽然起点相同、终点相同,但是它们的积分值不同,它们与所选路径有关.

□

例 11.3.7 计算第二型曲线积分

$$\int_{\vec{C}_i} ydx + zdy + xdz, \quad i = 1, 2,$$

其中 $\vec{C}_1: x = (a\cos t, a\sin t, bt), 0 \leq t \leq 2\pi$; $\vec{C}_2: x = (a, 0, t), 0 \leq t \leq 2\pi b$ (图 11.3.4).

解 $\int_{\vec{C}_1} ydx + zdy + xdz$

$$= \int_0^{2\pi} [a\sin t \cdot (-a\sin t) + bt \cdot (a\cos t) + a\cos t \cdot b] dt$$

$$= -4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt + ab \left(t \sin t \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \sin t dt \right) + ab \sin t \Big|_0^{2\pi}$$

$$= -4a^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + 0 + 0 = -\pi a^2.$$

$$\int_{\vec{C}_2} ydx + zdy + xdz = \int_0^{2\pi b} (0 \cdot 0 + t \cdot 0 + a \cdot 1) dt =$$

$$\int_0^{2\pi b} a dt = 2\pi ab.$$

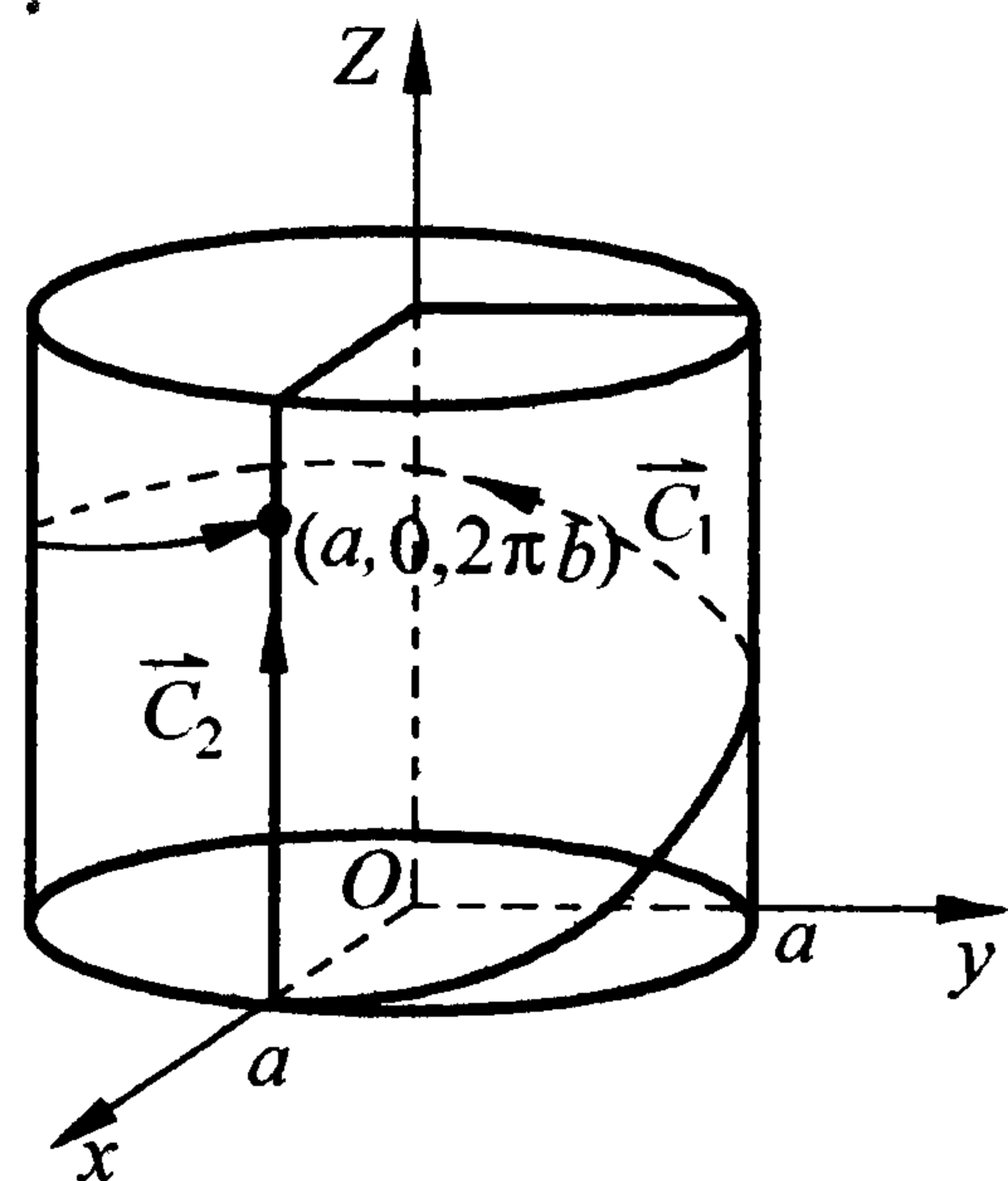


图 11.3.4

这也说明了沿起点相同、终点相同的两条不同曲线的第二型曲线积分值一般而言并不相等. 它们与所选路径有关. $\square$

定义 11.3.4 ($\mathbb{R}^3$ 中 2 次微分形式的积分 —— 第二型曲面积分) 设 $U \subset \mathbb{R}^3$ 为开集, $\vec{\Sigma} \subset U$ 为定向有界曲面, 其定向参数表示为

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in \Delta.$$

定向曲面 $\vec{\Sigma}$ 的定向由 $\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v$ 所确定.

$$\omega = Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy$$

为连续 (即 P, Q, R 连续) 的 2 次微分形式. 称

$$\int_{\vec{\Sigma}} \omega = \int_{\vec{\Sigma}} Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy$$

$$\stackrel{\text{def}}{=} \iint_{\Delta} \left[P(\mathbf{x}(u, v)) \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} + Q(\mathbf{x}(u, v)) \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right. \\ \left. + R(\mathbf{x}(u, v)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right] du dv$$

$$= \iint_{\Delta} \begin{vmatrix} P(\mathbf{x}(u, v)) & Q(\mathbf{x}(u, v)) & R(\mathbf{x}(u, v)) \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} du dv$$

(若积分值存在) 为 ω 沿定向曲面 $\vec{\Sigma}$ 的第二型曲面积分, 其中

$$\begin{aligned} dy \wedge dz &= \left(\frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv \right) \wedge \left(\frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv \right) \\ &= \left(\frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial v} \frac{\partial z}{\partial u} \right) du \wedge dv = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} du \wedge dv. \end{aligned}$$

引理 11.3.2 $\mathbb{R}^3$ 中 2 次微分形式 ω 的第二型曲面积分的定义 11.3.4 与定向曲面 $\vec{\Sigma}$ 的定向参数的选择无关.

证明 设 $\mathbf{x}(u, v)$ 与 $\tilde{\mathbf{x}}(s, t)$ 都是与定向曲面 $\vec{\Sigma}$ 的定向一致的参数表示, 即 $\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v$ 和 $\tilde{\mathbf{x}}'_s \times \tilde{\mathbf{x}}'_t$ 都与 $\vec{\Sigma}$ 的定向一致. $(u, v) \in \Delta, (s, t) \in \tilde{\Delta}, \mathbf{x}(\Delta) = \Sigma = \tilde{\mathbf{x}}(\tilde{\Delta})$. 并且 $\exists h$ 使得

$$h: \Delta \rightarrow \tilde{\Delta}, (u, v) \rightarrow (s, t)$$

为 C^1 微分同胚. 由 $\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v$ 与 $\tilde{\mathbf{x}}'_s \times \tilde{\mathbf{x}}'_t$ 同向及

$$\begin{aligned} \mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v &= \left(\tilde{\mathbf{x}}'_s \frac{\partial s}{\partial u} + \tilde{\mathbf{x}}'_t \frac{\partial t}{\partial u} \right) \times \left(\tilde{\mathbf{x}}'_s \frac{\partial s}{\partial v} + \tilde{\mathbf{x}}'_t \frac{\partial t}{\partial v} \right) \\ &= \left(\frac{\partial s}{\partial u} \frac{\partial t}{\partial v} - \frac{\partial s}{\partial v} \frac{\partial t}{\partial u} \right) \tilde{\mathbf{x}}'_s \times \tilde{\mathbf{x}}'_t = \frac{\partial(s, t)}{\partial(u, v)} \tilde{\mathbf{x}}'_s \times \tilde{\mathbf{x}}'_t \end{aligned}$$

可知,

$$\frac{\partial(s, t)}{\partial(u, v)} > 0.$$

由此推得

$$\begin{aligned} \iint_{\Delta} P(\mathbf{x}(u, v)) \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} du dv &= \iint_{\Delta} P(\mathbf{x}(u, v)) \frac{\partial(y, z)}{\partial(s, t)} \frac{\partial(s, t)}{\partial(u, v)} du dv \\ &\stackrel{\substack{\text{由 } \frac{\partial(s, t)}{\partial(u, v)} > 0 \\ \text{换元}}}{=} \iint_{\tilde{\Delta}} P(\tilde{\mathbf{x}}(s, t)) \frac{\partial(y, z)}{\partial(s, t)} ds dt. \end{aligned}$$

类似地, 有

$$\begin{aligned} \iint_{\Delta} Q(\mathbf{x}(u, v)) \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} du dv &= \iint_{\tilde{\Delta}} Q(\tilde{\mathbf{x}}(s, t)) \frac{\partial(z, x)}{\partial(s, t)} ds dt, \\ \iint_{\Delta} R(\mathbf{x}(u, v)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv &= \iint_{\tilde{\Delta}} R(\tilde{\mathbf{x}}(s, t)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)} ds dt, \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} &\iint_{\Delta} \left[P(\mathbf{x}(u, v)) \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} + Q(\mathbf{x}(u, v)) \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} + R(\mathbf{x}(u, v)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right] du dv \\ &= \iint_{\tilde{\Delta}} \left[P(\tilde{\mathbf{x}}(s, t)) \frac{\partial(y, z)}{\partial(s, t)} + Q(\tilde{\mathbf{x}}(s, t)) \frac{\partial(z, x)}{\partial(s, t)} + R(\tilde{\mathbf{x}}(s, t)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)} \right] ds dt. \end{aligned}$$

这就证明了 $\mathbb{R}^3$ 中 2 次微分形式 ω 的第二型曲面积分与定向曲面 $\vec{\Sigma}$ 的定向参数的选择无关. $\square$

定理 11.3.3 关于 $\mathbb{R}^3$ 中2次微分形式 ω 在可定向曲面 Σ 上,有

$$\iint_{\vec{\Sigma}} \omega = - \iint_{\vec{\Sigma}^-} \omega.$$

证明 取 $\mathbf{x}(u, v)$ 与 $\vec{\Sigma}$ 一致, $\tilde{\mathbf{x}}(s, t)$ 与 $\vec{\Sigma}^-$ 一致, $(u, v) \in \Delta, (s, t) \in \tilde{\Delta}$,

$$h: \Delta \rightarrow \tilde{\Delta}, \quad (u, v) \mapsto (s, t)$$

为 C^1 微分同胚. 于是,

$$\frac{\partial(s, t)}{\partial(u, v)} < 0,$$

且

$$\begin{aligned} \int_{\vec{\Sigma}} \omega &= \iint_{\Delta} \left[P(\mathbf{x}(u, v)) \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} + Q(\mathbf{x}(u, v)) \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} + R(\mathbf{x}(u, v)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right] du dv \\ &= \iint_{\Delta} \left[P(\tilde{\mathbf{x}}(s, t)) \frac{\partial(y, z)}{\partial(s, t)} + Q(\tilde{\mathbf{x}}(s, t)) \frac{\partial(z, x)}{\partial(s, t)} + R(\tilde{\mathbf{x}}(s, t)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)} \right] \frac{\partial(s, t)}{\partial(u, v)} du dv \\ &\stackrel{\substack{\text{由 } \frac{\partial(s, t)}{\partial(u, v)} < 0 \\ \text{换元}}}{=} - \iint_{\tilde{\Delta}} \left[P(\tilde{\mathbf{x}}(s, t)) \frac{\partial(y, z)}{\partial(s, t)} + Q(\tilde{\mathbf{x}}(s, t)) \frac{\partial(z, x)}{\partial(s, t)} + R(\tilde{\mathbf{x}}(s, t)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)} \right] ds dt \\ &= - \iint_{\vec{\Sigma}^-} \omega. \end{aligned}$$

□

令 $F = (P, Q, R)$, $\mathbf{x} = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, $d\mathbf{x} = (dx, dy, dz)$,

$$\mathbf{n}_0 = \frac{\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v}{\|\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v\|}$$

为单位法向量场. 于是, 第二型曲面积分

$$\begin{aligned} &\iint_{\vec{\Sigma}} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy \\ &= \iint_{\Delta} \begin{vmatrix} P & Q & R \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} du dv = \iint_{\Delta} \mathbf{F} \cdot \frac{\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v}{\|\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v\|} \|\mathbf{x}'_u \times \mathbf{x}'_v\| du dv \\ &= \iint_{\Delta} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_0 \sqrt{EG - F^2} du dv = \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) d\sigma, \end{aligned}$$

化为第一型曲面积分.

例 11.3.8 计算第二型曲面积分

$$\iint_{\bar{\Sigma}} xyz dx \wedge dy,$$

其中 $\bar{\Sigma}$ 为半径 1 的四分之一球面

$$\Sigma = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \leq 0, y \leq 0\},$$

并取球面的外侧(图 11.3.5).

解法 1 将 Σ 分成如下两部分:

$$\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1,$$

$$x \leq 0, y \geq 0, z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}\},$$

$$\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1,$$

$$x \leq 0, y \geq 0, z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}\},$$

于是,

$$\begin{aligned} \iint_{\bar{\Sigma}} xyz dx \wedge dy &= \iint_{\bar{\Sigma}_+} xyz dx \wedge dy + \iint_{\bar{\Sigma}_-} xyz dx \wedge dy \\ &= \iint_{\Delta_1} xy \sqrt{1 - x^2 - y^2} \frac{\partial(x, y)}{\partial(x, y)} dx dy - \iint_{\Delta_1} xy (-\sqrt{1 - x^2 - y^2}) \frac{\partial(x, y)}{\partial(x, y)} dx dy \\ &= 2 \iint_{\substack{x^2 + y^2 \leq 1 \\ x \leq 0, y \geq 0}} xy \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy \xrightarrow{\text{极坐标变换}} 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi \int_0^1 r \cos \varphi \cdot r \sin \varphi \cdot \sqrt{1 - r^2} \cdot r dr \\ &= 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^1 r^3 \sqrt{1 - r^2} dr \xrightarrow{\substack{u = 1 - r^2 \\ du = -2r dr}} \sin^2 \varphi \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cdot \int_1^0 (1 - u) \sqrt{u} \left(-\frac{1}{2} du\right) \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^1 (u^{\frac{1}{2}} - u^{\frac{3}{2}}) du = -\frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5} u^{\frac{5}{2}} \right) \Big|_0^1 = -\frac{2}{15}. \end{aligned}$$

解法 2

$$\begin{aligned} \iint_{\bar{\Sigma}} xyz dx \wedge dy &= - \iint_{\Delta_2} (-\sqrt{1 - y^2 - z^2}) yz \frac{\partial(x, y)}{\partial(y, z)} dy dz \\ &= \iint_{\Delta_2} \sqrt{1 - y^2 - z^2} \left(-\frac{\partial x}{\partial z}\right) dy dz \\ &= \iint_{\Delta_2} \sqrt{1 - y^2 - z^2} yz \frac{z}{\sqrt{1 - y^2 - z^2}} dy dz \\ &= - \iint_{\Delta_2} yz^2 dy dz \xrightarrow{\text{极坐标变换}} - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 r \cos \varphi \cdot r^2 \sin \varphi \cdot r dr \end{aligned}$$

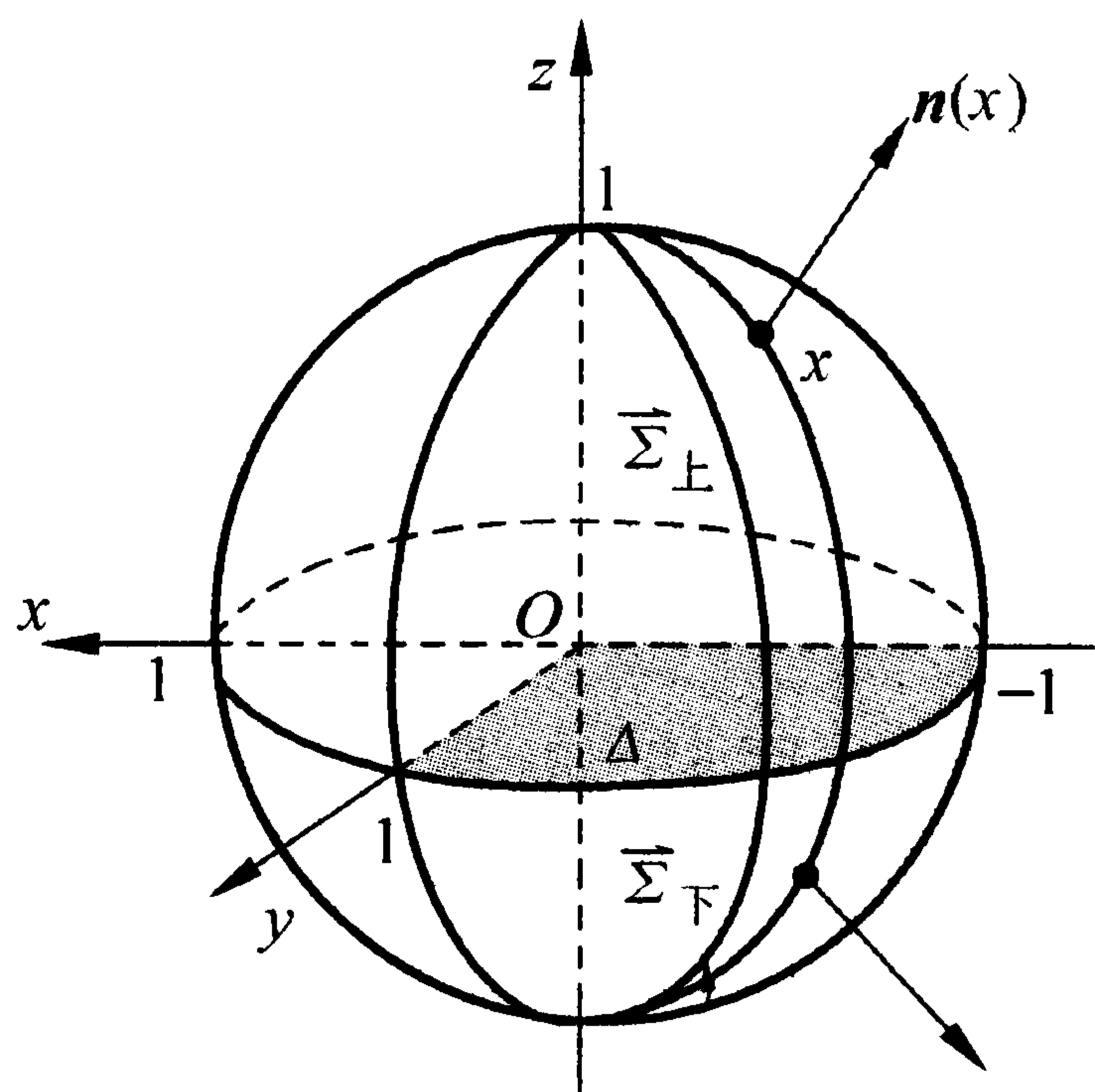


图 11.3.5

$$= - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^1 r^4 dr = - \frac{\sin^3 \varphi}{3} \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{r^5}{5} \Big|_0^1 = - \frac{2}{15},$$

其中 $\Delta_2 = \{(y, z) \mid y^2 + z^2 \leq 1, y \geq 0\}$.

解法3 $\iint_{\vec{\Sigma}} xyz dx \wedge dy = - \iint_{\Delta_3} x \sqrt{1-x^2-z^2} z \frac{\partial(x, y)}{\partial(x, z)} dx dz$

$$= - \iint_{\Delta_3} xz \sqrt{1-x^2-z^2} \frac{\partial y}{\partial z} dx dz = - \iint_{\Delta_3} xz \sqrt{1-x^2-y^2} \frac{-z}{\sqrt{1-x^2-z^2}} dx dz$$

$$= \iint_{\substack{x^2+z^2 \leq 1 \\ x \leq 0}} xz^2 dx dz \xrightarrow{\text{极坐标变换}} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 r \cos \varphi \cdot r^2 \sin^2 \varphi \cdot r dr$$

$$= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \sin^2 \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^1 r^4 dr = \frac{\sin^3 \varphi}{3} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cdot \frac{r^5}{5} \Big|_0^1 = - \frac{2}{15},$$

其中 $\Delta_3 = \{(x, y) \mid x^2 + z^2 \leq 1, x \leq 0\}$.

解法4 $\iint_{\vec{\Sigma}} xyz dx \wedge dy \xrightarrow{\text{球面坐标}} \iint_{[0, \pi] \times [\frac{\pi}{2}, \pi]} (\sin \theta \cos \varphi) (\sin \theta \sin \varphi) \cos \theta \frac{\partial(x, y)}{\partial(\theta, \varphi)} d\theta d\varphi$

$$= \iint_{[0, \pi] \times [\frac{\pi}{2}, \pi]} \sin^2 \theta \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi (\sin \theta \cos \theta) d\theta d\varphi$$

$$= \iint_{[0, \pi] \times [\frac{\pi}{2}, \pi]} \sin^3 \theta \cos^2 \theta \sin \varphi \cos \varphi d\theta d\varphi$$

$$= \int_0^\pi \sin^3 \theta \cos^2 \theta d\theta \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \sin \varphi \cos \varphi d\varphi = \left(\frac{\cos^5 \theta}{5} - \frac{\cos^3 \theta}{3} \right) \Big|_0^\pi \cdot \frac{\sin^2 \varphi}{2} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^\pi$$

$$= \frac{4}{15} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) = -\frac{2}{15}.$$

解法5 应用化第二型曲面积分为第一型曲面积分的公式,有

$$\iint_{\vec{\Sigma}} xyz dx \wedge dy = \iint_{\vec{\Sigma}} (0 \cdot \cos \alpha + 0 \cdot \cos \beta + xyz \cos \gamma) d\sigma$$

$$= \iint_{\vec{\Sigma}} xyz \cdot z d\sigma \xrightarrow{\text{球面坐标}} \iint_{[0, \pi] \times [\frac{\pi}{2}, \pi]} (\sin \theta \cos \varphi) (\sin \theta \sin \varphi) \cos \theta \cdot \cos \theta \cdot (\sin \theta d\theta d\varphi)$$

$$= \iint_{[0, \pi] \times [\frac{\pi}{2}, \pi]} \sin^3 \theta \cos^2 \theta \sin \varphi \cos \varphi d\theta d\varphi \xrightarrow{\text{解法4}} -\frac{2}{15}.$$

例 11.3.9 计算第二型曲面积分

$$\iint_{\vec{\Sigma}} (2x + z) dy \wedge dz + z dx \wedge dy,$$

其中 $\vec{\Sigma}$ 为曲面 $\Sigma = \{(x, y, z) \mid z = x^2 + y^2, z \in [0, 1]\}$ 的下侧 (图 11.3.6).

解法 1 $\mathbf{x}(x, y) = (x, y, x^2 + y^2)$,

$$\mathbf{x}'_x = (1, 0, 2x), \quad \mathbf{x}'_y = (0, 1, 2y),$$

$$\mathbf{x}'_x \times \mathbf{x}'_y = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ 1 & 0 & 2x \\ 0 & 1 & 2y \end{vmatrix} = (-2x, -2y, 1),$$

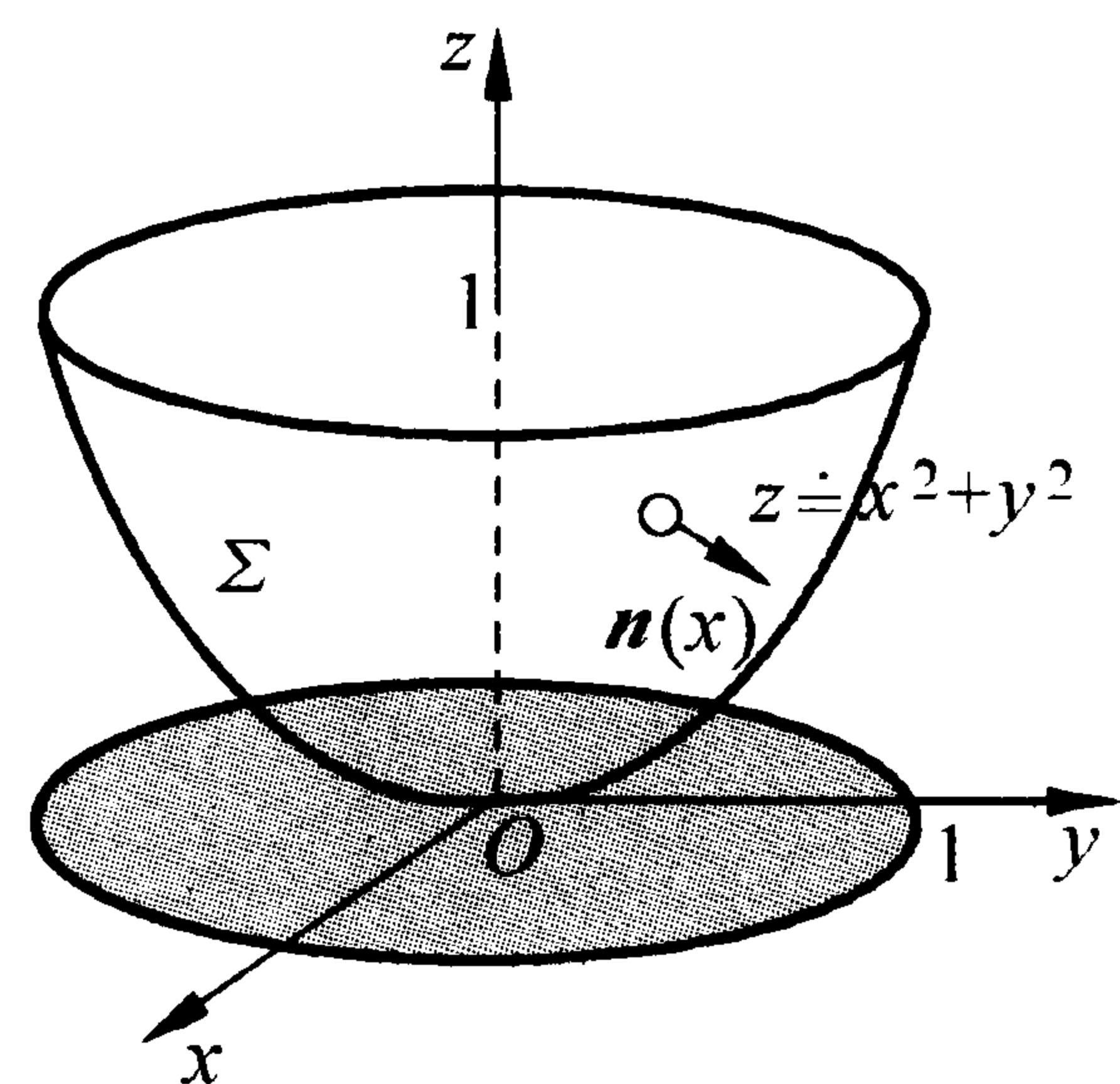


图 11.3.6

这与 $\vec{\Sigma}$ 给定的方向恰好相反. 于是,

$$\begin{aligned} \iint_{\vec{\Sigma}} &= \iint_{\vec{\Sigma}} (2x + z) dy \wedge dz + z dx \wedge dy \\ &= - \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} \begin{vmatrix} 2x + z & 0 & z \\ 1 & 0 & 2x \\ 0 & 1 & 2y \end{vmatrix} dx dy = - \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} \begin{vmatrix} 2x + z & z \\ 1 & 2x \end{vmatrix} dx dy \\ &= \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} [(2x + x^2 + y^2) \cdot 2x - (x^2 + y^2)] dx dy \\ &\stackrel{\text{极坐标}}{=} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (4r^2 \cos^2 \varphi + 2r^3 \cos \varphi - r^2) r dr \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\cos^2 \varphi + \frac{2}{5} \cos \varphi - \frac{1}{4} \right) d\varphi \\ &= 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + 0 - \frac{1}{4} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

解法 2 由解法 1 知, $-\mathbf{x}'_x \times \mathbf{x}'_y = (2x, 2y, -1)$ 与 $\vec{\Sigma}$ 的方向一致. 此外, 曲面 Σ 的面积元为

$$d\sigma = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy.$$

于是,

$$\begin{aligned} \iint_{\vec{\Sigma}} (2x + z) dy \wedge dz + z dx \wedge dy &= \iint_{\vec{\Sigma}} [(2x + z) \cos \alpha + 0 \cdot \cos \beta + z \cos \gamma] d\sigma \\ &= \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} \left[(2x + z) \cdot \frac{2x}{\sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}} + 0 \cdot \frac{2y}{\sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}} \right. \\ &\quad \left. + z \cdot \frac{-1}{\sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}} \right] \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy \end{aligned}$$

$$= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} [(2x+x^2+y^2) \cdot 2x - (x^2+y^2)] dx dy \stackrel{\text{由解法 1}}{=} \frac{\pi}{2}.$$

解法 3 建议读者将 Σ 剖分为两片, 用 y, z 作为参数计算该第二型曲面积分, 并体会其中的繁简.

□

例 11.3.10 计算第二型的曲面积分

$$\iint_{\vec{\Sigma}} x^3 dy \wedge dz,$$

其中 $\vec{\Sigma}$ 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的上半部并选取

外侧为其定向(图 11.3.7).

解 采用广义球面坐标

$$x(\theta, \varphi) = (a \sin \theta \cos \varphi, b \sin \theta \sin \varphi, c \cos \theta), \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi,$$

我们得到 $x'_\theta \times x'_\varphi$ 与 $\vec{\Sigma}$ 方向一致, 且有

$$\begin{aligned} \iint_{\vec{\Sigma}} x^3 dy \wedge dz &= \iint_{[0, \frac{\pi}{2}] \times [0, 2\pi]} a^3 \sin^3 \theta \cos^3 \varphi \frac{\partial(y, z)}{\partial(\theta, \varphi)} d\theta d\varphi \\ &= \iint_{[0, \frac{\pi}{2}] \times [0, 2\pi]} a^3 \sin^3 \theta \cos^3 \varphi \begin{vmatrix} b \cos \theta \sin \varphi & -c \sin \theta \\ b \sin \theta \cos \varphi & 0 \end{vmatrix} d\theta d\varphi \\ &= a^3 bc \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta d\theta \int_0^{2\pi} \cos^4 \varphi d\varphi = a^3 bc \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \cdot 4 \cdot \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{2}{5} \pi a^3 bc. \quad \square \end{aligned}$$

上例表明, 被积微分形式中只有一项 $x^3 dy \wedge dz$, 采用计算 $\frac{\partial(y, z)}{\partial(\theta, \varphi)}$ 比较方便. 如果被积微分形式中有两项或三项, 则应用例 11.3.9 中解法 1 或解法 2 比较方便.

例 11.3.11 计算第二型曲面积分

$$\iint_{\vec{\Sigma}} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy,$$

其中 $\Sigma = \{(x, y, z) \mid x, y, z \geq 0, x + y + z = 1\}$, $\vec{\Sigma}$ 的方向与 $(1, 1, 1)$ 一致(图 11.3.8).

解法 1 先算

$$\iint_{\vec{\Sigma}} z dx \wedge dy = \iint_{\substack{x+y \leq 1 \\ x, y \geq 0}} (1-x-y) dx dy$$

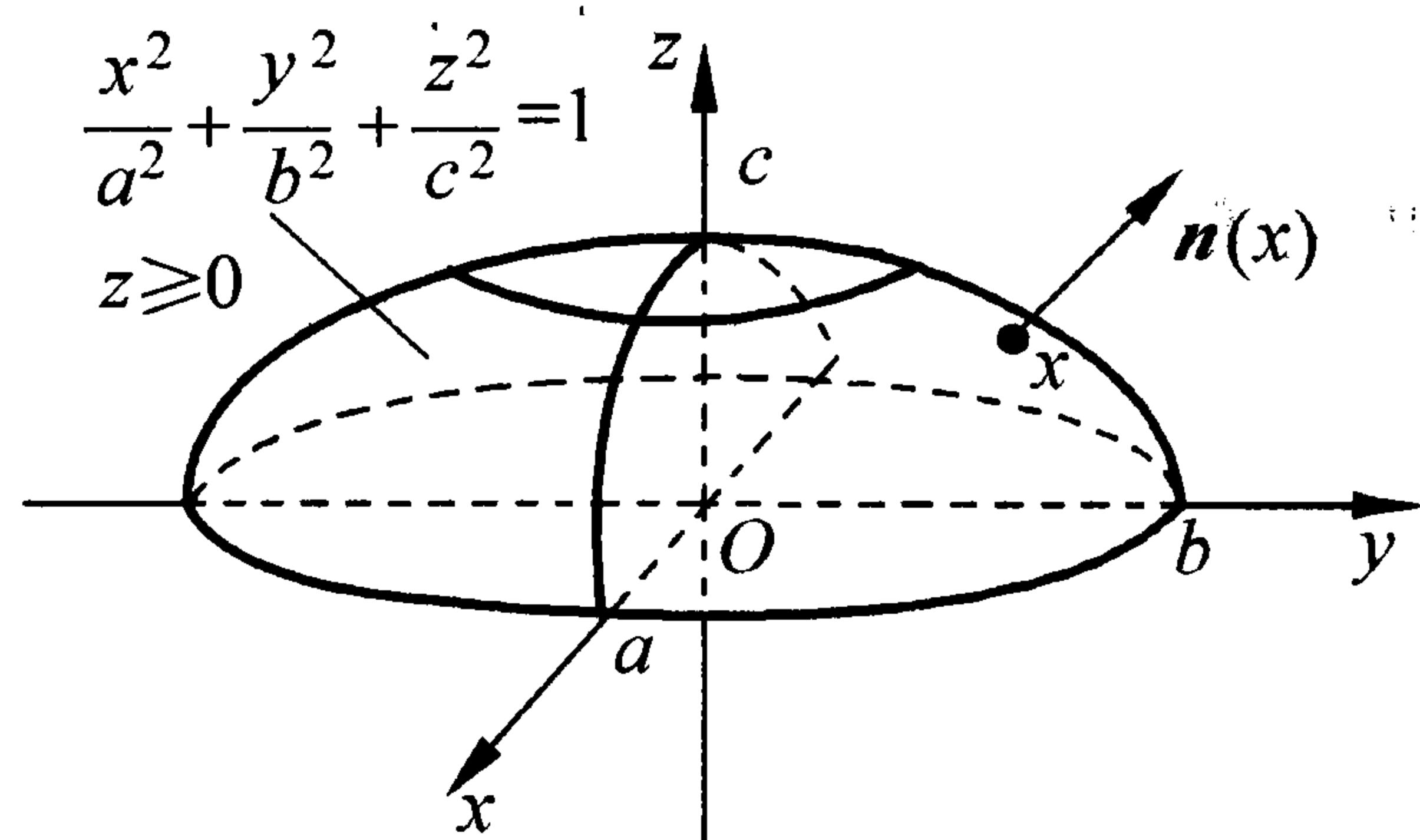


图 11.3.7

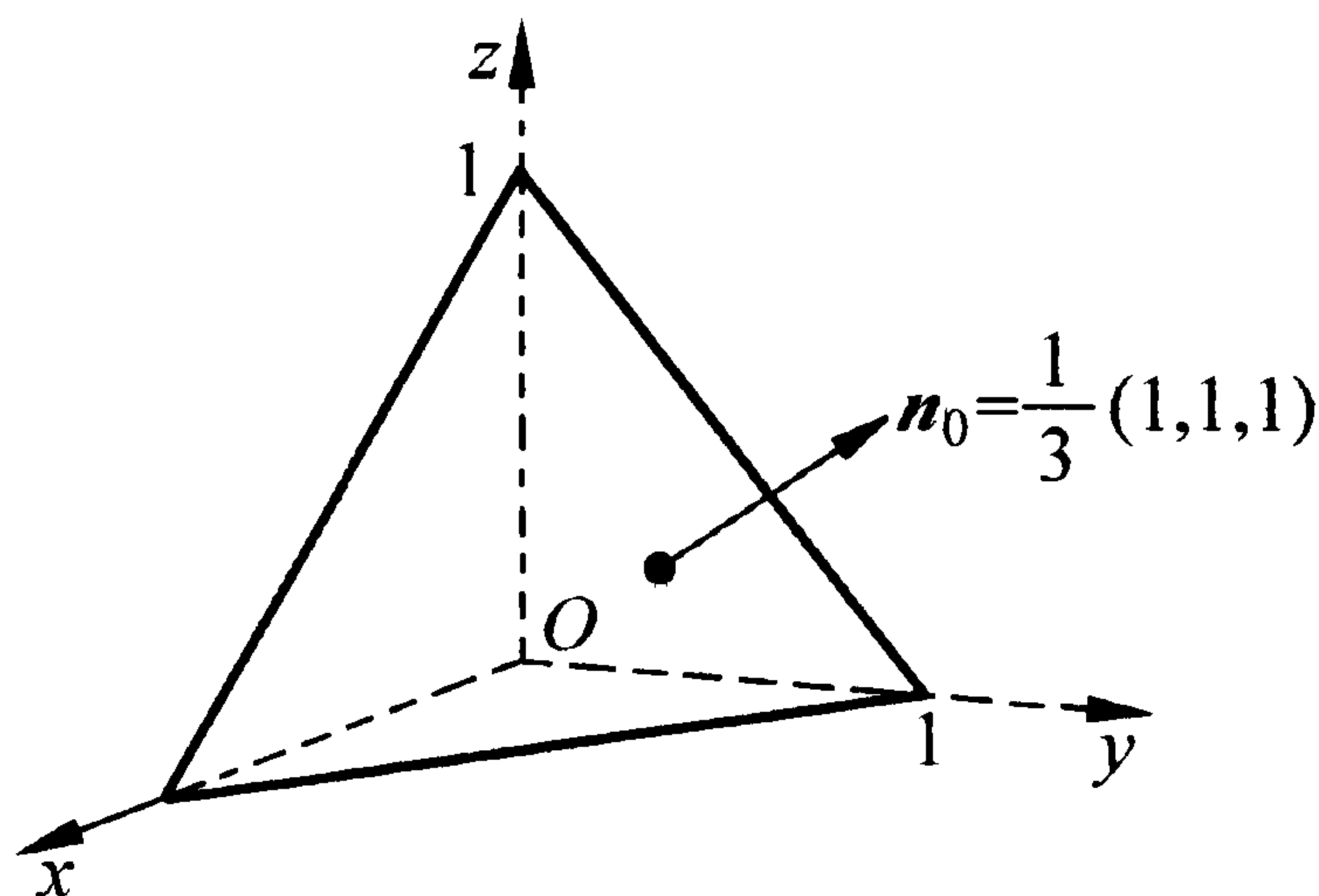


图 11.3.8

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1-x-y) dy = \int_0^1 \left(y - xy - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=0}^{y=1-x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x)^2 dx = -\frac{1}{6} (1-x)^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{6}.
 \end{aligned}$$

根据对称性,有

$$\iint_{\vec{\Sigma}} x dy \wedge dz = \iint_{\vec{\Sigma}} y dz \wedge dx = \frac{1}{6},$$

所以

$$\iint_{\vec{\Sigma}} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

解法 2 $F=(x,y,z)$, 与 $\vec{\Sigma}$ 方向一致的单位法向量场为 $n_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$. 于是,

$$\begin{aligned}
 &\iint_{\vec{\Sigma}} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy \\
 &= \iint_{\vec{\Sigma}} F \cdot n_0 d\sigma \\
 &= \iint_{\vec{\Sigma}} (x,y,z) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1) d\sigma \\
 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\vec{\Sigma}} (x+y+z) d\sigma = \frac{1}{\sqrt{3}} \sigma(\Sigma) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} (\sqrt{2})^2 \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

解法 3 参阅例 11.4.7, 应用 Stokes 定理. □

例 11.3.12 计算第二型曲面积分

$$\iint_{\vec{\Sigma}} x^2 dy \wedge dz + y^2 dz \wedge dx + z^2 dx \wedge dy,$$

其中 $\vec{\Sigma}$ 是球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ 的外侧, 该球面包围的球体记为 V .

解 用平面 $z=c$ 将 $\vec{\Sigma}$ 分成上、下两个半球面 $\vec{\Sigma}_+$, $\vec{\Sigma}_-$. 上半球面方程为

$$z_+ = c + \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2},$$

下半球面方程为

$$z_- = c - \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2}.$$

于是,

$$\iint_{\vec{\Sigma}} z^2 dx \wedge dy = \iint_{\vec{\Sigma}_+} z^2 dx \wedge dy + \iint_{\vec{\Sigma}_-} z^2 dx \wedge dy$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_{(x-a)^2+(y-b)^2 \leq R^2} (z_{\text{上}}^2 - z_{\text{下}}^2) dx dy \\
&= \iint_{(x-a)^2+(y-b)^2 \leq R^2} (z_{\text{上}} + z_{\text{下}})(z_{\text{上}} - z_{\text{下}}) dx dy \\
&= 2c \iint_{(x-a)^2+(y-b)^2 \leq R^2} (z_{\text{上}} - z_{\text{下}}) dx dy = 2cv(V) = \frac{8c}{3}\pi R^3.
\end{aligned}$$

由对称性知,

$$\iint_{\vec{\Sigma}} x^2 dy \wedge dz + y^2 dz \wedge dx + z^2 dx \wedge dy = \frac{8}{3}(a+b+c)\pi R^3. \quad \square$$

定义 11.3.5 ($\mathbb{R}^3$ 中 3 次微分形式在定向区域上的第二型积分) 设 $\vec{\Sigma} \subset \mathbb{R}^3$ 为定向有界区域, $\Delta \subset \mathbb{R}^3$ 有体积, 参数表示为

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(u, v, w) = (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)), \quad (u, v, w) \in \Delta,$$

它与 $\vec{\Sigma}$ 的定向一致, 即 $\{\mathbf{x}'_u, \mathbf{x}'_v, \mathbf{x}'_w\}$ 与 $\vec{\Sigma}$ 同为右手系或同为左手系. 我们定义 3 次微分形式 $\omega = f dx \wedge dy \wedge dz$ (f 连续) 沿 $\vec{\Sigma}$ 的第二型积分为

$$\begin{aligned}
\iint_{\vec{\Sigma}} \omega &= \iint_{\vec{\Sigma}} f(x, y, z) dx \wedge dy \wedge dz \\
&\stackrel{\text{def}}{=} \iint_{\Delta} f(\mathbf{x}(u, v, w)) \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} du dv dw,
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
f dx \wedge dy \wedge dz &= f \left(\frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv + \frac{\partial x}{\partial w} dw \right) \wedge \left(\frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv + \frac{\partial y}{\partial w} dw \right) \\
&\quad \wedge \left(\frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv + \frac{\partial z}{\partial w} dw \right) \\
&= f \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} du \wedge dv \wedge dw.
\end{aligned}$$

类似引理 11.3.1 与引理 11.3.2, 有下面的引理.

引理 11.3.3 $\mathbb{R}^3$ 中 3 次微分形式 ω 在定向区域 $\vec{\Sigma}$ 上的第二型积分与定向参数的选择无关.

证明 设 $\mathbf{x}(u, v, w), \tilde{\mathbf{x}}(s, t, q)$ 与 $\vec{\Sigma}$ 的定向一致, $(u, v, w) \in \Delta, (s, t, q) \in \tilde{\Delta}$, 即

$$\mathbf{x}'_u \cdot (\mathbf{x}'_v \times \mathbf{x}'_w) = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}, \quad \tilde{\mathbf{x}}'_s \cdot (\tilde{\mathbf{x}}'_t \times \tilde{\mathbf{x}}'_q) = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(s, t, q)}$$

都与 $\vec{\Sigma}$ 相一致. 并且, $\mathbf{x}(\Delta) = \tilde{\mathbf{x}}(\tilde{\Delta}) = \Sigma, \exists h: \Delta \rightarrow \tilde{\Delta}, (u, v, w) \mapsto (s, t, q)$ 为 C^1 微分同胚. 由于 $\mathbf{x}'_u \cdot (\mathbf{x}'_v \times \mathbf{x}'_w)$ 与 $\tilde{\mathbf{x}}'_s \cdot (\tilde{\mathbf{x}}'_t \times \tilde{\mathbf{x}}'_q)$ 同号及

$$\begin{aligned}
\mathbf{x}'_u \cdot (\mathbf{x}'_v \times \mathbf{x}'_w) &= \left(\tilde{\mathbf{x}}'_s \frac{\partial s}{\partial u} + \tilde{\mathbf{x}}'_t \frac{\partial t}{\partial u} + \tilde{\mathbf{x}}'_q \frac{\partial q}{\partial u} \right) \cdot \left[\left(\tilde{\mathbf{x}}'_s \frac{\partial s}{\partial v} + \tilde{\mathbf{x}}'_t \frac{\partial t}{\partial v} + \tilde{\mathbf{x}}'_q \frac{\partial q}{\partial v} \right) \times \left(\tilde{\mathbf{x}}'_s \frac{\partial s}{\partial w} + \tilde{\mathbf{x}}'_t \frac{\partial t}{\partial w} + \tilde{\mathbf{x}}'_q \frac{\partial q}{\partial w} \right) \right] \\
&= \frac{\partial(u, v, w)}{\partial(s, t, q)} \tilde{\mathbf{x}}'_s \cdot (\tilde{\mathbf{x}}'_t \times \tilde{\mathbf{x}}'_q),
\end{aligned}$$

立即得到

$$\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(s, t, q)} > 0.$$

于是,

$$\begin{aligned}
&\iiint_{\Delta} f(\mathbf{x}(u, v, w)) \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} du dv dw \\
&= \iiint_{\Delta} f(\tilde{\mathbf{x}}(s, t, q)) \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(s, t, q)} \frac{\partial(s, t, q)}{\partial(u, v, w)} du dv dw \\
&\stackrel{\substack{\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(s, t, q)} > 0 \\ \text{换元}}}{=} \iiint_{\tilde{\Delta}} f(\tilde{\mathbf{x}}(s, t, q)) \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(s, t, q)} ds dt dq.
\end{aligned}$$

□

类似定理 11.3.2 与定理 11.3.3, 有下面定理.

定理 11.3.4 $\mathbb{R}^3$ 中 3 次微分形式 ω 在定向区域 $\vec{\Sigma}$ 上, 有

$$\iiint_{\vec{\Sigma}} \omega = - \iiint_{\vec{\Sigma}^-} \omega.$$

证明 取 $\mathbf{x}(u, v, w)$ 与 $\vec{\Sigma}$ 的定向一致, $\tilde{\mathbf{x}}(s, t, q)$ 与 $\vec{\Sigma}^-$ 的定向一致. 于是,

$$\frac{\partial(s, t, q)}{\partial(u, v, w)} < 0.$$

从而

$$\begin{aligned}
\iiint_{\vec{\Sigma}} \omega &= \iiint_{\Delta} f(\mathbf{x}(u, v, w)) \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} du dv dw \\
&= \iiint_{\Delta} f(\mathbf{x}(u, v, w)) \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(s, t, q)} \frac{\partial(s, t, q)}{\partial(u, v, w)} du dv dw \\
&\stackrel{\substack{\frac{\partial(s, t, q)}{\partial(u, v, w)} < 0 \\ \text{换元}}}{=} - \iiint_{\tilde{\Delta}} f(\tilde{\mathbf{x}}(s, t, q)) \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(s, t, q)} ds dt dq = - \iiint_{\vec{\Sigma}^-} \omega.
\end{aligned}$$

□

更一般地, 有下面的定义.

定义 11.3.6 ($\mathbb{R}^n$ 中 k 次微分形式在 k 维定向曲面上的第二型积分) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $\vec{\Sigma} \subset U$ 为 k 维定向有界曲面, 其参数表示为

$$\mathbf{x}(u_1, u_2, \dots, u_k) = (x_1(u_1, u_2, \dots, u_k), x_2(u_1, u_2, \dots, u_k), \dots, x_n(u_1, u_2, \dots, u_k)), \\ (u_1, u_2, \dots, u_k) \in \Delta.$$

定向曲面 $\vec{\Sigma}$ 的定向由 $\{\mathbf{x}'_{u_1}, \mathbf{x}'_{u_2}, \dots, \mathbf{x}'_{u_k}\}$ 所确定. k 次微分形式

$$\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_k} P_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$$

是连续的. 定义 ω 在 $\vec{\Sigma}$ 上的第二型曲面积分为

$$\int_{\vec{\Sigma}} \dots \int \omega = \int_{\vec{\Sigma}} \dots \int \sum_{i_1 < \dots < i_k} P_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \\ \stackrel{\text{def}}{=} \int_{\Delta} \dots \int \sum_{i_1 < \dots < i_k} P_{i_1 \dots i_k}(\mathbf{x}(u_1, u_2, \dots, u_k)) \frac{\partial(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k})}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_k)} du_1 \dots du_k,$$

其中

$$dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} = \left(\sum_{j_1=1}^k \frac{\partial x_{i_1}}{\partial u_{j_1}} du_{j_1} \right) \wedge \dots \wedge \left(\sum_{j_k=1}^k \frac{\partial x_{i_k}}{\partial u_{j_k}} du_{j_k} \right) \\ = \frac{\partial(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k})}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_k)} du_1 \wedge \dots \wedge du_k.$$

引理 11.3.4 $\mathbb{R}^n$ 中 k 次微分形式 ω 的第二型曲面积分与 $\vec{\Sigma}$ 的定向参数的选择无关.

证明 设 $\tilde{\mathbf{x}}(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_k)$ 为 $\vec{\Sigma}$ 的另一定向参数表示, 则

$$\frac{\partial(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_k)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_k)} > 0.$$

于是,

$$\int_{\Delta} \dots \int \sum_{i_1 < \dots < i_k} P_{i_1 \dots i_k}(\mathbf{x}(u_1, u_2, \dots, u_k)) \frac{\partial(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k})}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_k)} du_1 \dots du_k \\ = \int_{\Delta} \dots \int \sum_{i_1 < \dots < i_k} P_{i_1 \dots i_k}(\tilde{\mathbf{x}}(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_k)) \frac{\partial(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k})}{\partial(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_k)} \frac{\partial(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_k)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_k)} du_1 \dots du_k \\ \stackrel{\text{换元}}{\underset{\frac{\partial(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_k)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_k)} > 0}}{=} \int_{\tilde{\Delta}} \dots \int \sum_{i_1 < \dots < i_k} P_{i_1 \dots i_k}(\tilde{\mathbf{x}}(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_k)) \frac{\partial(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k})}{\partial(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_k)} d\tilde{u}_1 \dots d\tilde{u}_k,$$

其中 $h: \Delta \rightarrow \tilde{\Delta}$, $(u_1, u_2, \dots, u_k) \mapsto (\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_k)$ 为 C^1 微分同胚. □

定理 11.3.5 关于 $\mathbb{R}^n$ 中 k 次微分形式 ω 在可定向曲面 Σ 上, 有

$$\int_{\vec{\Sigma}} \omega = - \int_{\vec{\Sigma}^-} \omega.$$

证明 取 $\mathbf{x}(u_1, u_2, \dots, u_k)$ 与 $\vec{\Sigma}$ 定向一致, $\tilde{\mathbf{x}}(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_k)$ 与 $\vec{\Sigma}^-$ 的定向一致, $(u_1, u_2, \dots, u_k) \in \Delta, (\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_k) \in \tilde{\Delta}, h: \Delta \rightarrow \tilde{\Delta}, (u_1, u_2, \dots, u_k) \mapsto (\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_k)$ 为 C^1 微分同胚. 于是,

$$\frac{\partial(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_k)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_k)} < 0.$$

由此推得

$$\begin{aligned} \int_{\vec{\Sigma}} \cdots \int \omega &= \int_{\vec{\Sigma}} \cdots \int \sum_{i_1 < \cdots < i_k} P_{i_1 \cdots i_k} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} \\ &= \int_{\Delta} \cdots \int \sum_{i_1 < \cdots < i_k} P_{i_1 \cdots i_k}(\mathbf{x}(u_1, u_2, \dots, u_k)) \frac{\partial(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k})}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_k)} du_1 \cdots du_k \\ &= \int_{\Delta} \cdots \int \sum_{i_1 < \cdots < i_k} P_{i_1 \cdots i_k}(\tilde{\mathbf{x}}(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_k)) \frac{\partial(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k})}{\partial(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_k)} \frac{\partial(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_k)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_k)} du_1 \cdots du_k \\ &\quad \frac{\frac{\partial(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_k)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_k)} < 0}{\text{换元}} = - \int_{\tilde{\Delta}} \cdots \int \sum_{i_1 < \cdots < i_k} P_{i_1 \cdots i_k}(\tilde{\mathbf{x}}(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_k)) \frac{\partial(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k})}{\partial(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_k)} d\tilde{u}_1 \cdots d\tilde{u}_k \\ &= - \int_{\vec{\Sigma}^-} \cdots \int \omega. \end{aligned}$$

□

练习题 11.3

1. 计算下列第二型曲线积分:

- (1) $\int_{\vec{C}} \frac{-ydy - xdx}{x^2 + y^2}, \vec{C}$ 为反时针方向的圆周 $x^2 + y^2 = a^2, a > 0$;
- (2) $\int_{\vec{C}} (x+y)dx + (x-y)dy, \vec{C}$ 表示反时针方向的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > 0, b > 0$;
- (3) $\int_{\vec{C}} (x^2 - 2xy)dx + (y^2 - 2xy)dy, \vec{C}: x = y^2, y \in [-1, 1]$ 沿 y 增加的方向;
- (4) $\int_{\vec{C}} xdy, \vec{C}$: 直线 $2x + y = 1$ 与两坐标轴组成的三角形, 沿反时针方向;
- (5) $\int_{\vec{C}} (x^2 + y^2)dy, \vec{C}$ 是直线 $x = 1, x = 3$ 和 $y = 1, y = 4$ 构成的矩形, 沿反时针方向.

2. 设常数 a, b, c 满足 $ac - b^2 > 0$. 计算第二型曲线积分

$$\int_{\vec{C}} \frac{-ydx + xdy}{ax^2 + 2bxy + cy^2},$$

其中 $\vec{C}$ 为反时针方向的单位圆.

3. 计算下列第二型曲线积分, 曲线的定向是参数的增加方向:

$$(1) \int_{\vec{C}} xz^2 dx + yx^2 dy + zy^2 dz, \vec{C}: (x, y, z) = (t, t^2, t^3), t \in [0, 1];$$

$$(2) \int_{\vec{C}} (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz, \vec{C}: (x, y, z) = (a\sin^2 t, 2a\sin t \cos t, a\cos^2 t), t \in [0, \pi].$$

4. 计算第二型曲线积分

$$\int_{\vec{C}} (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz,$$

$\vec{C}$ 为球面片 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界, 方向是从 $(1, 0, 0)$ 到 $(0, 1, 0)$ 到 $(0, 0, 1)$ 再回到 $(1, 0, 0)$.

5. 计算第二型曲线积分

$$\int_{\vec{C}} ydx + zdy + xdz.$$

(1) $\vec{C}$ 是平面 $x+y=2$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x+y)$ 交成的圆周, 眼睛从原点看去顺时针方向是 $\vec{C}$ 的方向.

(2) $\vec{C}$ 是曲面 $z=xy$ 与 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线, 沿 $\vec{C}$ 的方向行进时, z 轴在左手边.

6. 计算下列第二型曲面积分:

$$(1) \int_{\vec{\Sigma}} x^4 dy \wedge dz + y^4 dz \wedge dx + z^4 dx \wedge dy, \text{其中 } \vec{\Sigma}: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0), \text{内侧};$$

$$(2) \int_{\vec{\Sigma}} xz dy \wedge dz + yz dz \wedge dx + x^2 dx \wedge dy, \text{其中 } \vec{\Sigma}: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0), \text{外侧};$$

$$(3) \int_{\vec{\Sigma}} f(x) dy \wedge dz + g(y) dz \wedge dx + h(z) dx \wedge dy, \text{其中 } \vec{\Sigma}: [0, a] \times [0, b] \times [0, c] \text{ 的边界, 外侧};$$

$$(4) \int_{\vec{\Sigma}} z dx \wedge dy, \text{其中 } \vec{\Sigma}: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \text{外侧};$$

$$(5) \int_{\vec{\Sigma}} (y-z) dy \wedge dz + (z-x) dz \wedge dx + (x-y) dx \wedge dy, \text{其中 } \vec{\Sigma}: z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = h \text{ 所围曲面, 外侧};$$

$$(6) \int_{\vec{\Sigma}} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy, \text{其中 } \vec{\Sigma}: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0), \text{外侧};$$

$$(7) \int_{\vec{\Sigma}} x^3 dy \wedge dz + y^3 dz \wedge dx + z^3 dx \wedge dy, \text{其中 } \vec{\Sigma}: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (a, b, c > 0), \text{外侧}.$$

思考题 11.3

1. 证明: $\left| \int_{\vec{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} \right| \leq \int_C \|\mathbf{F}\| ds.$

2. 计算第二型曲线积分

$$\int_{\vec{C}} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2},$$

其中 $\vec{C}$ 是任意一条不通过原点的反时针方向的定向曲线.

3. 设 $\vec{\Sigma}: z=f(x,y), (x,y) \in \Delta$, 法向量向上, 证明:

$$(1) \iint_{\vec{\Sigma}} P dy \wedge dz = - \iint_{\Delta} P(x,y,f(x,y)) \frac{\partial f}{\partial x} dx \wedge dy;$$

$$(2) \iint_{\vec{\Sigma}} Q dz \wedge dx = - \iint_{\Delta} Q(x,y,f(x,y)) \frac{\partial f}{\partial y} dx \wedge dy;$$

4. 设 $\mathbb{R}^n$ 中有 n 个一次微分形式

$$\omega_j = \sum_{i=1}^n a_j^i dx_i, \quad j=1,2,\dots,n.$$

证明:

$$\omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_n = \det(a_j^i(x)) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n.$$

5. 设 $f_j(x_1, x_2, \dots, x_n) (j=1, 2, \dots, n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 n 个 $C^r (r \geq 1)$ 函数, df_j 是它们的微分, $j=1, 2, \dots, n$. 证明:

$$df_1 \wedge \cdots \wedge df_n = \frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n.$$

11.4 Stokes 公式 $\int_{\partial \vec{M}} \omega = \int_{\vec{M}} d\omega$

众所周知, 一元 Riemann 积分有著名的 Newton-Leibniz 公式

$$\int_{[\vec{a}, b]} df = \int_a^b f'(x) dx = f(x) \Big|_a^b = f(b) - f(a) = \int_{\partial[a, b]} f,$$

它建立了区间 $[a, b]$ 域内积分与边界 $\partial[a, b] = \{a, b\}$ 上函数值之间的联系, 成为一元积分学的一块基石. 在多变量 Riemann 积分情形, 是否也存在类似域内积分与边界积分之间的联系呢? 回答是肯定的. 平面区域内的二重积分与其边界曲线之间的联系——Green 公式; 空间曲面的曲面积分与其边界曲线积分之间的联系——Stokes 公式; 空间区域内

的三重积分与其边界曲面积分之间的联系——Gauss 公式. 这些公式统一为一个 Stokes 公式

$$\int_{\vec{\partial M}} \omega = \int_{\vec{M}} d\omega.$$

它在理论与应用中均有重大的价值.

定理 11.4.1 (Newton-Leibniz) 设 $\vec{C}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中定向曲线, 起点为 A , 终点为 B (图 11.4.1), ω 为 0 次(函数) C^1 微分形式, 则

$$\begin{aligned} \int_{\vec{C}} d\omega &= \int_{\vec{\partial C}} \omega = \int_{\{\vec{B}^+, \vec{A}^-\}} \omega \\ &= \int_{\vec{B}^+} \omega + \int_{\vec{A}^-} \omega = \omega(B) - \omega(A). \end{aligned}$$

特别地, 当 $\vec{C} = [\vec{a}, \vec{b}]$, $\vec{\partial C} = \{\vec{b}^+, \vec{a}^-\}$, $\omega = f$, 上式为

$$\int_a^b df = \int_{[\vec{a}, \vec{b}]} df = \int_{\vec{\partial}[\vec{a}, \vec{b}]} f = f(b) - f(a),$$

即它是通常的 Newton-Leibniz 公式.

证明 设 $\mathbf{x}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $a \leq t \leq b$ 为 $\vec{C}$ 的参数表示, $\omega = f$, 则

$$\begin{aligned} \int_{\vec{C}} d\omega &= \int_{\vec{C}} df = \int_{\vec{C}} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \right) \\ &\stackrel{\text{def}}{=} \int_a^b \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} \right) dt \\ &= \int_a^b \frac{df(\mathbf{x}(t))}{dt} dt \stackrel{\text{通常的 Newton-Leibniz 公式}}{=} f(\mathbf{x}(b)) - f(\mathbf{x}(a)) \\ &= \omega(B) - \omega(A) = \int_{\vec{\partial C}} \omega. \end{aligned}$$

□

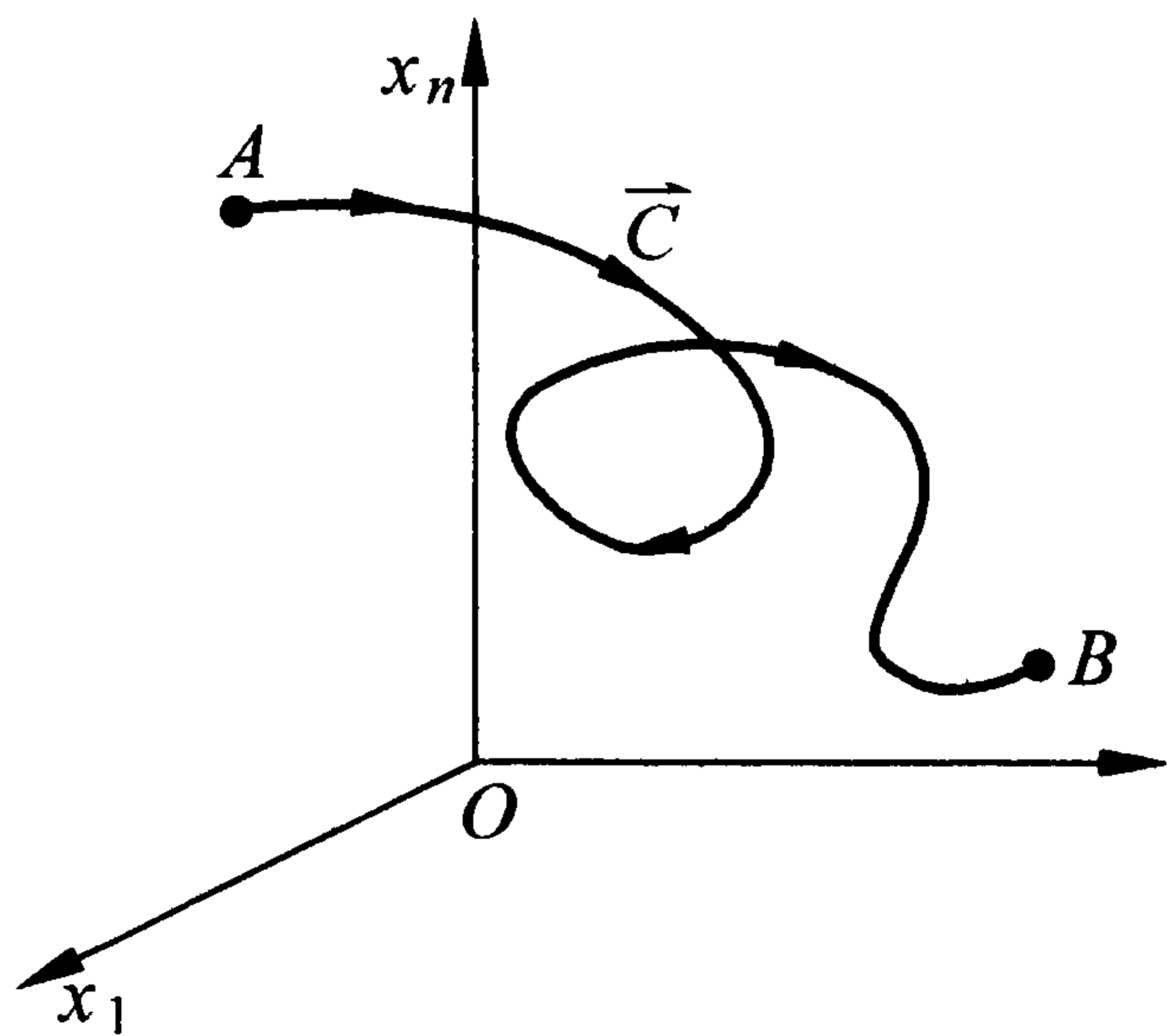


图 11.4.1

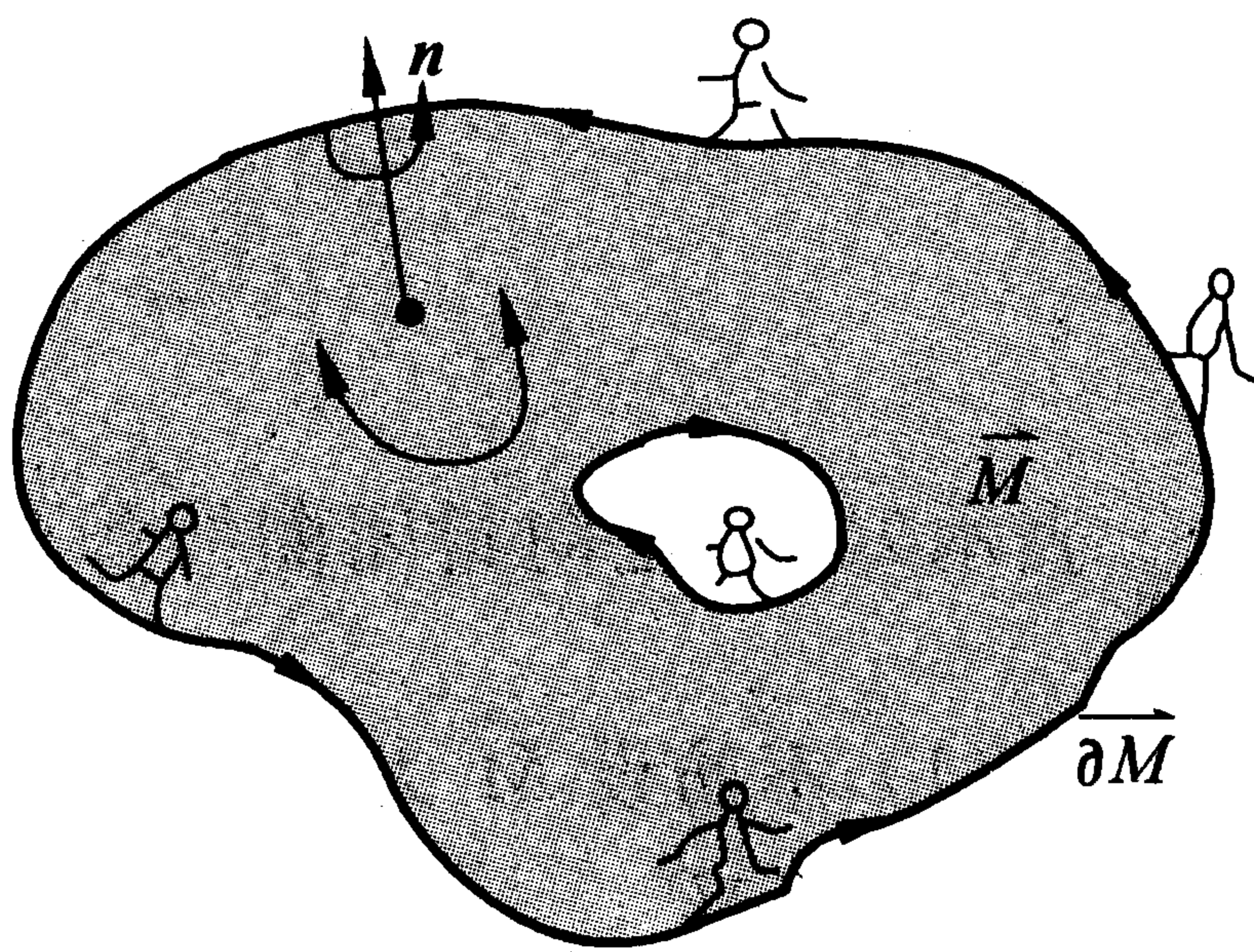


图 11.4.2

设 $M \subset \mathbb{R}^2$, $\vec{M}$ 为有界定向闭域, $\vec{\partial M}$ 为 ∂M 上(由 $\vec{M}$ 决定)的诱导定向(按“左手法则”: 沿 $\vec{\partial M}$ 走, M 总在左侧(图 11.4.2))所决定的定向曲线.

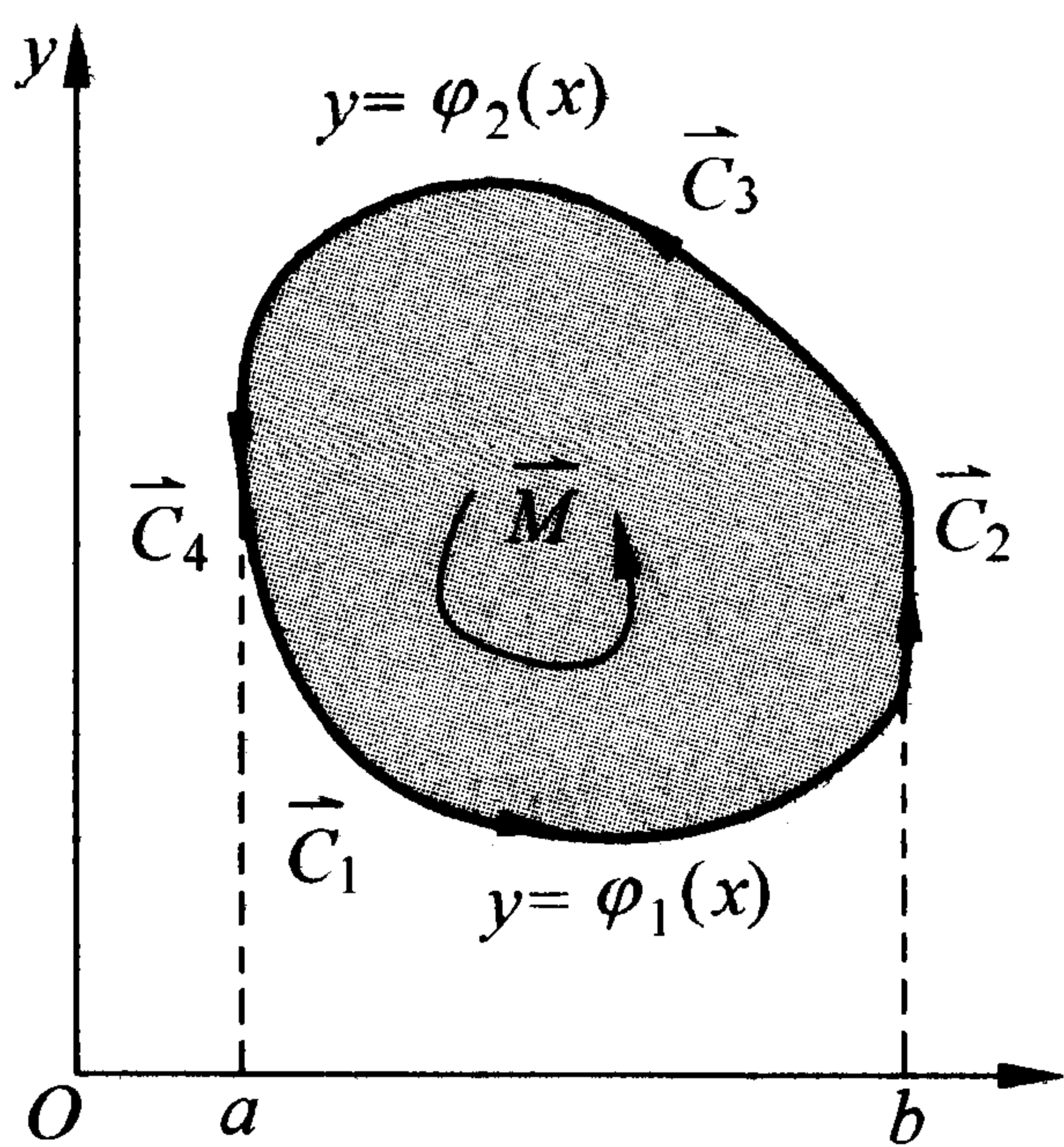


图 11.4.3

我们考虑两种特殊的定向闭域:

(1) 第一种定向闭域(图 11.4.3) $\vec{M}$.

它由 4 条定向曲线 $\vec{C}_1, \vec{C}_2, \vec{C}_3, \vec{C}_4$ 所围成, 其中

$$\vec{C}_1: y = \varphi_1(x), \quad a \leq x \leq b;$$

$$\vec{C}_2: x = b, \quad \varphi_1(b) \leq y \leq \varphi_2(b) \text{ (可退缩为一点);}$$

$$\vec{C}_3: y = \varphi_2(x), \quad a \leq x \leq b;$$

$$\vec{C}_4: x = a, \quad \varphi_1(a) \leq y \leq \varphi_2(a) \text{ (可退缩为一点).}$$

(2) 第二种定向闭域(图 11.4.4) $\vec{M}$.

它由 4 条定向曲线 $\vec{C}_1, \vec{C}_2, \vec{C}_3, \vec{C}_4$ 所围成, 其中

$$\vec{C}_1: y = c, \quad \psi_1(c) \leq x \leq \psi_2(c) \text{ (可退缩为一点);}$$

$$\vec{C}_2: x = \psi_2(y), \quad c \leq y \leq d;$$

$$\vec{C}_3: y = d, \quad \psi_1(d) \leq x \leq \psi_2(d) \text{ (可退缩为一点);}$$

$$\vec{C}_4: x = \psi_1(y), \quad c \leq y \leq d.$$

上述 $\varphi_i(x), \psi_i(y) (i=1,2)$ 都为连续函数.

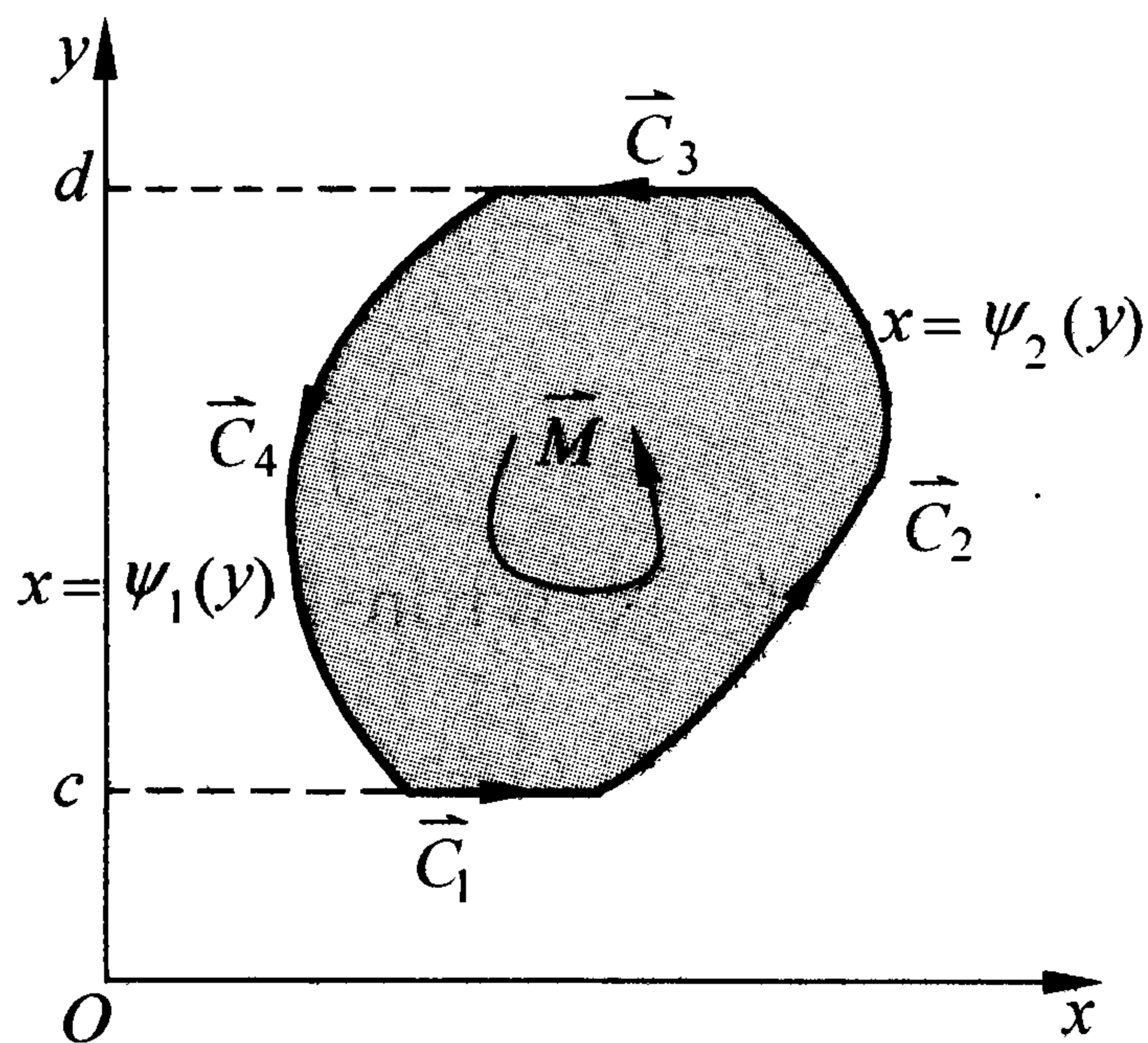


图 11.4.4

引理 11.4.1 (1) 设 $\vec{M}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中第一种定向闭域, $P(x, y)$ 为 M 上的二元 C^1 函数, 则

$$\oint_{\vec{\partial M}} P dx = - \iint_{\vec{M}} \frac{\partial P}{\partial y} dx \wedge dy.$$

(2) 设 $\vec{M}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中第二种定向闭域, $Q(x, y)$ 为 M 上的二元 C^1 函数, 则

$$\oint_{\vec{\partial M}} Q dy = \iint_{\vec{M}} \frac{\partial Q}{\partial x} dx \wedge dy.$$

$\oint_{\vec{\partial M}}$ 表示 $\vec{\partial M}$ 为定向封闭曲线积分.

证明 (1) 不妨设 $\vec{M}$ 为 xOy 平面上的正向(右手系, 或逆时针方向)则有(图 11.4.3)

$$\begin{aligned} & - \iint_{\vec{M}} \frac{\partial P}{\partial y} dx \wedge dy \xrightarrow{x, y \text{ 为参数}} - \iint_M \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = - \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy \\ & = \int_a^b [P(x, \varphi_1(x)) - P(x, \varphi_2(x))] dx = \int_{\vec{C}_1} P dx - \int_{\vec{C}_3} P dx \end{aligned}$$

$$= \left(\int_{\vec{c}_1} + \int_{\vec{c}_2} + \int_{\vec{c}_3} + \int_{\vec{c}_4} \right) P dx = \oint_{\vec{\partial M}} P dx,$$

其中 $\int_{\vec{c}_2} P dx \xrightarrow[x=0]{x=b} 0$, $\int_{\vec{c}_4} P dx \xrightarrow[x=0]{x=a} 0$.

(2) 仿照(1)证明(留作习题). □

定理 11.4.2 (Green 定理) 设 $\vec{M}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的定向有界闭域, $\omega = Pdx + Qdy$ 为一次 C^1 微分形式. 如果 $\vec{M}$ 既能分成有限个不相重叠(无公共内点)的第一种定向闭域, 又能分成有限个不相重叠(无公共内点)的第二种定向闭域(图 11.4.5), 则

$$\oint_{\vec{\partial M}} P dx + Q dy = \iint_{\vec{M}} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy,$$

即

$$\int_{\vec{\partial M}} \omega = \int_{\vec{M}} d\omega,$$

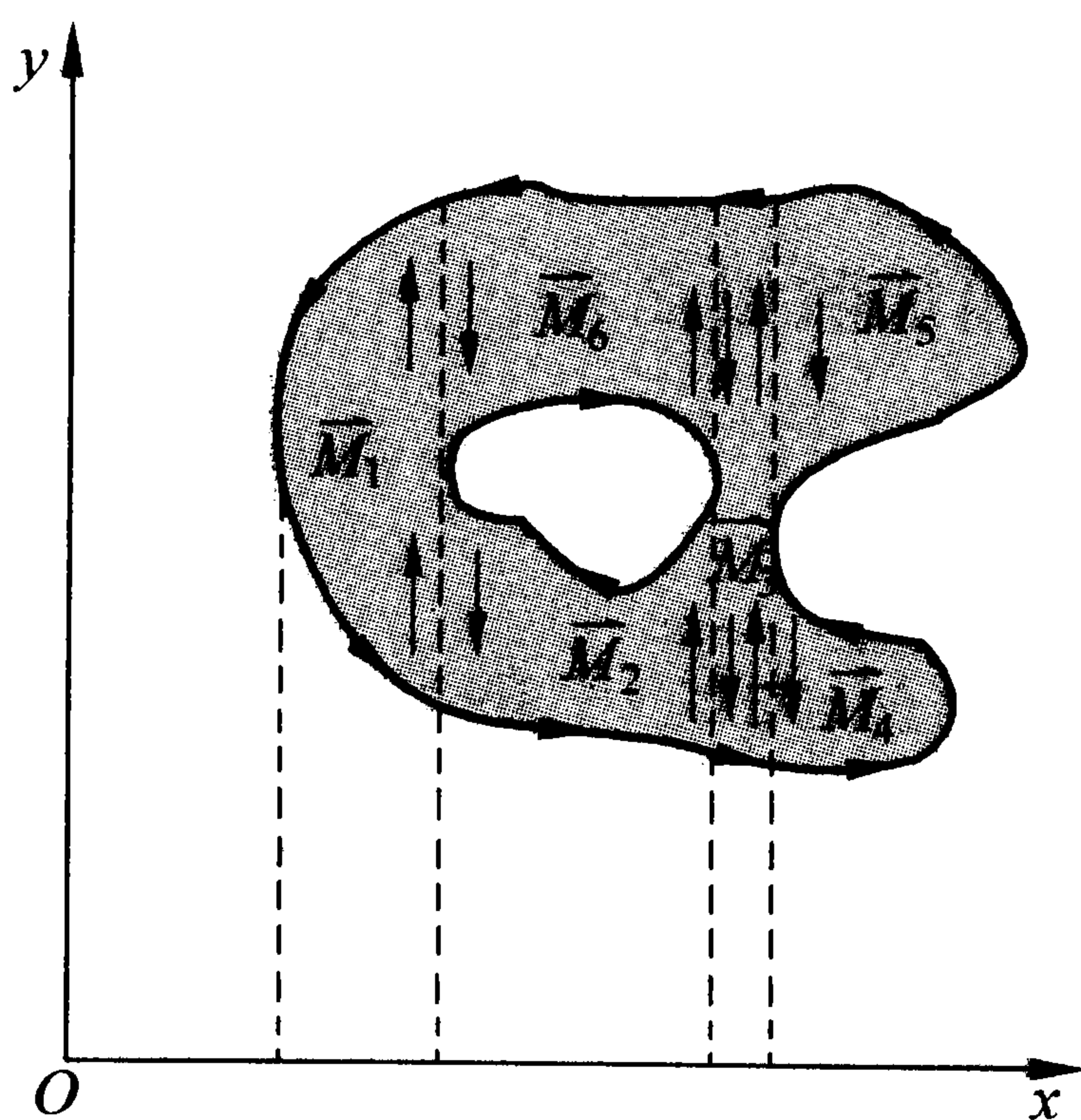


图 11.4.5

其中 $\vec{\partial M}$ 为 $\vec{M}$ 的诱导定向.

证明 不妨设 $\vec{M}$ 为 xOy 平面的正向(右手系, 或逆时针方向). 如图 11.4.5, $\vec{M}$ 分成有限个不相重叠的第一种定向闭域 $\vec{M}_1, \vec{M}_2, \dots, \vec{M}_k$ (均与 $\vec{M}$ 同向), 则

$$\begin{aligned} \iint_{\vec{M}} \frac{\partial P}{\partial y} dx \wedge dy &= \sum_{i=1}^k \iint_{\vec{M}_i} \frac{\partial P}{\partial y} dx dy \xrightarrow{\text{引理 11.4.1(1)}} \sum_{i=1}^k \int_{\vec{\partial M}_i} P dx \\ &\xrightarrow[\text{积分值正负相消}]{\text{相邻闭域边界定向相反}} - \oint_{\vec{\partial M}} P dx. \end{aligned}$$

同理(应用引理 11.4.1(2))有

$$\iint_{\vec{M}} \frac{\partial Q}{\partial x} dx \wedge dy = \oint_{\vec{\partial M}} Q dy.$$

于是,

$$\oint_{\vec{\partial M}} P dx + Q dy = \iint_{\vec{M}} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy. \quad \square$$

推论 11.4.1 $\vec{M}$ 为定理 11.4.2 中的平面正向有界闭域, 则 M 的面积为

$$\sigma(M) = \oint_{\vec{\partial M}} x dy = - \oint_{\vec{\partial M}} y dx = \frac{1}{2} \oint_{\vec{\partial M}} (x dy - y dx),$$

其中 $\vec{\partial M}$ 为 $\vec{M}$ 的诱导定向, 即逆时针方向.

证明 由定理 11.4.2,

$$\begin{aligned} \oint_{\vec{\partial M}} x dy &\stackrel{\text{Green 公式}}{=} \iint_{\vec{M}} \frac{\partial x}{\partial x} dx \wedge dy = \iint_{\vec{M}} dx \wedge dy \stackrel{x, y \text{ 为参数}}{=} \iint_M dx dy = \sigma(M), \\ -\oint_{\vec{\partial M}} y dx &\stackrel{\text{Green 公式}}{=} -\left(-\iint_{\vec{M}} \frac{\partial y}{\partial y} dx \wedge dy\right) = \iint_{\vec{M}} dx \wedge dy \stackrel{x, y \text{ 为参数}}{=} \iint_M dx dy = \sigma(M). \end{aligned}$$

两式相加除以 2 得

$$\sigma(M) = \frac{1}{2} \left(\oint_{\vec{\partial M}} x dy - \oint_{\vec{\partial M}} y dx \right) = \frac{1}{2} \oint_{\vec{\partial M}} (x dy - y dx). \quad \square$$

设 $\vec{M}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的定向有界闭域, $\vec{\partial M}$ 为 ∂M 上 (由 $\vec{M}$ 决定) 的诱导定向 (如果 $\vec{M}$ 为“右(左)手系”, 则 $\vec{\partial M}$ 取外(内)法向) 所决定的定向曲面.

我们考虑三种特殊的定向闭域:

(1) 第一种定向闭域 (图 11.4.6) $\vec{M}$.

$\vec{M}$ 取正向 (右手系), $\vec{\partial M}$ 取外法向. 它由 $\vec{\Sigma}_1, \vec{\Sigma}_2, \vec{\Sigma}_3$ 三部分组成, 其中

$\vec{\Sigma}_1: (x, y, z) = (x, y, \varphi_1(x, y)), (x, y) \in \Delta_1;$

$\vec{\Sigma}_2: (x, y, z) = (x, y, \varphi_2(x, y)), (x, y) \in \Delta_1;$

$\vec{\Sigma}_3$: 以 $\partial\Delta_1$ 为准线, 母线平行 Oz 轴的柱面. 当然也可蜕化为一条封闭曲线 (图 11.4.7).

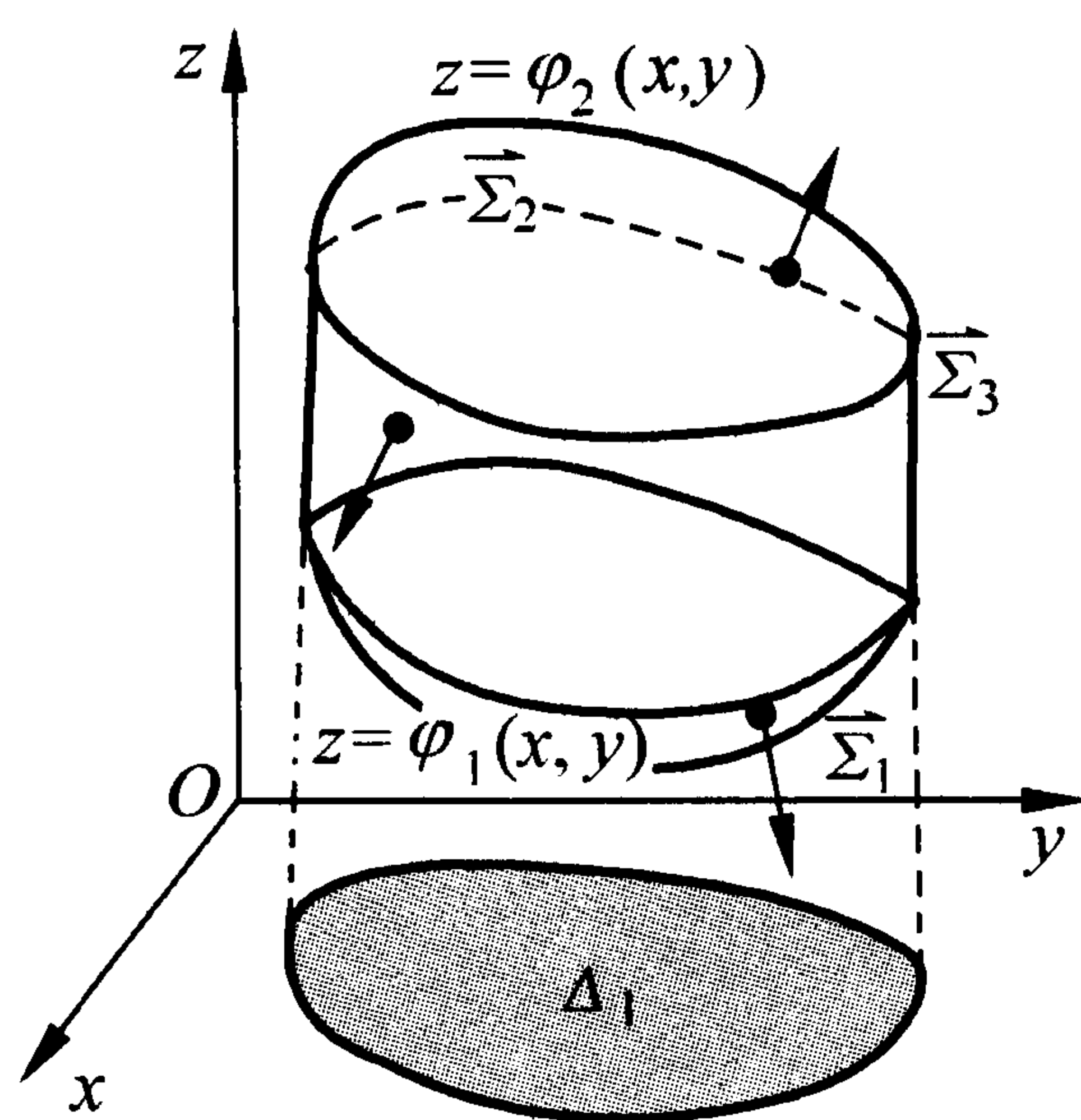


图 11.4.6

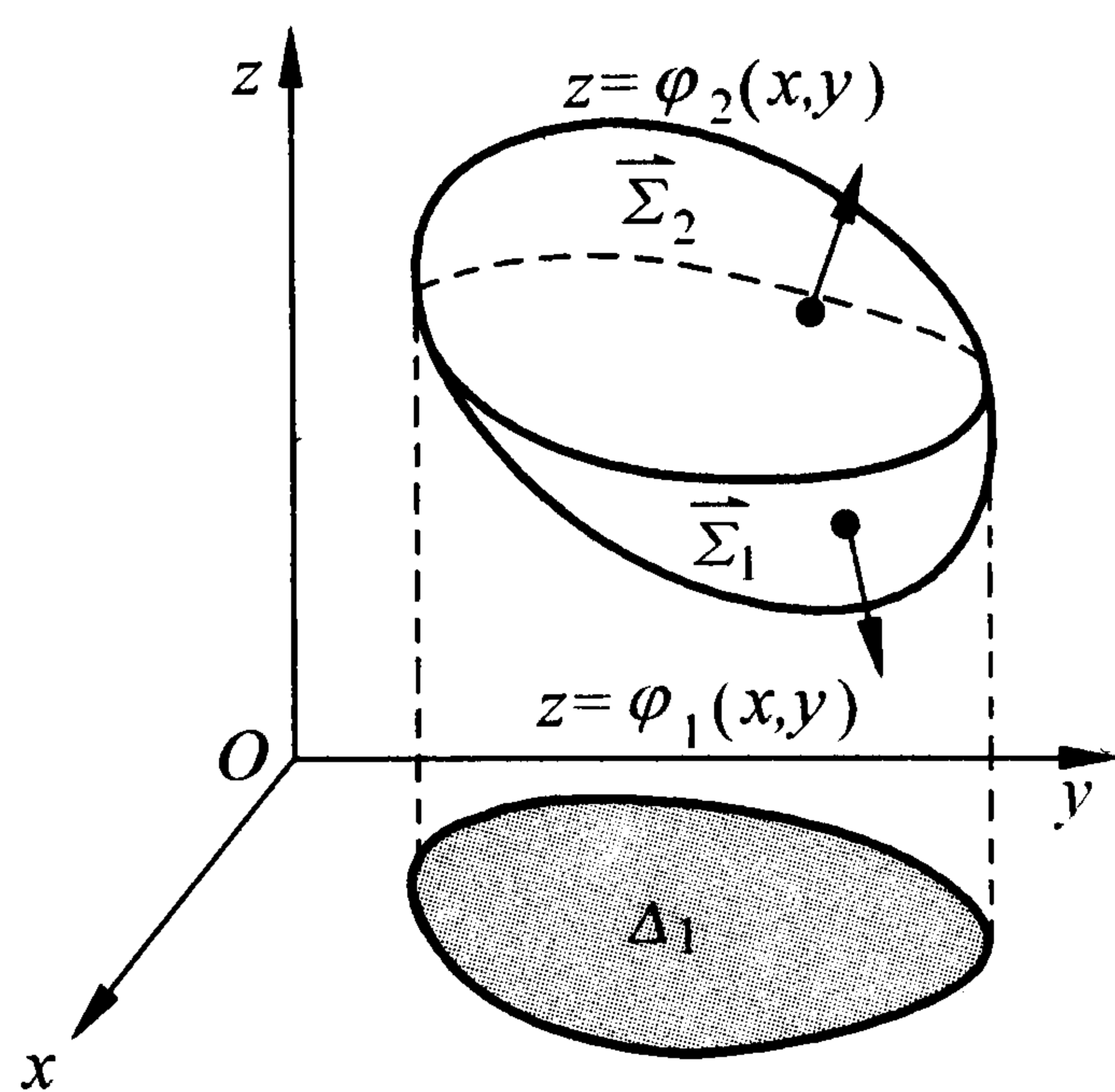


图 11.4.7

(2) 第二种定向闭域 $\vec{M}$.

$\vec{M}$ 取正向 (右手系), $\vec{\partial M}$ 取外法向. 它由 $\vec{\Sigma}_1, \vec{\Sigma}_2, \vec{\Sigma}_3$ 三部分组成, 其中

$\vec{\Sigma}_1: (x, y, z) = (\psi_1(y, z), y, z), (y, z) \in \Delta_2;$

$\vec{\Sigma}_2: (x, y, z) = (\phi_2(y, z), y, z), (y, z) \in \Delta_2;$

$\vec{\Sigma}_3$: 以 $\partial\Delta_2$ 为准线, 母线平行 Ox 轴的柱面. 当然也可蜕化为一条封闭曲线.

(3) 第三种定向闭域 $\vec{M}$.

$\vec{M}$ 取正向(右手系), $\vec{\partial M}$ 取外法向. 它由 $\vec{\Sigma}_1, \vec{\Sigma}_2, \vec{\Sigma}_3$ 三部分组成, 其中

$\vec{\Sigma}_1: (x, y, z) = (x, \theta_1(x, z), z), (z, x) \in \Delta_3;$

$\vec{\Sigma}_2: (x, y, z) = (x, \theta_2(x, z), z), (z, x) \in \Delta_3;$

$\vec{\Sigma}_3$: 以 $\partial\Delta_3$ 为准线, 母线平行 Oy 轴的柱面. 当然也可蜕化为一条封闭曲线. 上述 $\varphi_i(x, y), \psi_i(y, z), \theta_i(x, z) (i=1, 2)$ 都为连续函数.

引理 11.4.2 (1) 如果 $\vec{M}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中第一种定向闭域, $R(x, y, z)$ 为 M 上的三元 C^1 函数, 则

$$\oiint_{\vec{\partial M}} R dx \wedge dy = \iiint_{\vec{M}} \frac{\partial R}{\partial z} dx \wedge dy \wedge dz;$$

(2) 如果 $\vec{M}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中第二种定向闭域, $P(x, y, z)$ 为 M 上的三元 C^1 函数, 则

$$\oiint_{\vec{\partial M}} P dy \wedge dz = \iiint_{\vec{M}} \frac{\partial P}{\partial x} dx \wedge dy \wedge dz;$$

(3) 如果 $\vec{M}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中第三种定向闭域, $Q(x, y, z)$ 为 M 上的三元 C^1 函数, 则

$$\oiint_{\vec{\partial M}} Q dz \wedge dx = \iiint_{\vec{M}} \frac{\partial Q}{\partial y} dx \wedge dy \wedge dz,$$

其中 $\oiint_{\vec{\partial M}}$ 表示定向封闭曲面.

证明 (1) 不妨设 $\vec{M}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的正向(右手系)闭域, 则有(图 11.4.6)

$$\begin{aligned} \iiint_{\vec{M}} \frac{\partial R}{\partial z} dx \wedge dy \wedge dz &= \iiint_{\vec{M}} \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz \xrightarrow{\text{化为累次积分}} \iint_{\Delta_1} dx dy \int_{\varphi_1(x, y)}^{\varphi_2(x, y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz \\ &= \iint_{\Delta_1} R(x, y, \varphi_2(x, y)) dx dy - \iint_{\Delta_1} R(x, y, \varphi_1(x, y)) dx dy \\ &\xrightarrow{x, y \text{ 为参数}} \iint_{\vec{\Sigma}_2} R dx \wedge dy - \iint_{\vec{\Sigma}_1} R dx \wedge dy \\ &= \iint_{\vec{\Sigma}_2} R dx \wedge dy + \iint_{\vec{\Sigma}_1} R dx \wedge dy + \iint_{\vec{\Sigma}_3} R dx \wedge dy = \oiint_{\vec{\partial M}} R dx \wedge dy, \end{aligned}$$

其中柱面 Σ_3 的参数表示为 $\mathbf{x}(t, z) = (x(t), y(t), z)$, 因此, 法向量场为

$$\mathbf{n}(t, z) = (x'(t), y'(t), 0) \times (0, 0, 1) = (y', -x', 0),$$

单位法量场 $\mathbf{n}_0(t, z) = (\cos\alpha, \cos\beta, 0)$. 于是,

$$\iint_{\vec{\Sigma}_3} R dx \wedge dy = \iint_{\vec{\Sigma}_3} (0 \cdot \cos\alpha + 0 \cdot \cos\beta + R \cdot 0) d\sigma = 0.$$

或者由

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(t, z)} = \begin{vmatrix} x'(t) & 0 \\ y'(t) & 0 \end{vmatrix} = 0$$

推得

$$\iint_{\vec{\Sigma}_3} R dx \wedge dy = \iint_{\vec{\Sigma}_3} R \frac{\partial(x, y)}{\partial(t, z)} dt dz = \iint_{\vec{\Sigma}_3} 0 dt dz = 0.$$

(2), (3) 类似于 (1) 的证明. □

定理 11.4.3 (Gauss 定理) 设 $\vec{M}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的定向有界闭域, $\omega = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$ 为二次 C^1 微分形式. 如果 $\vec{M}$ 既能分成有限个不相重叠 (无公共内点) 的第一种定向闭域, 又能分成有限个不相重叠 (无公共内点) 的第二种定向闭域, 还能分成有限个不相重叠 (无公共内点) 的第三种定向闭域. 则

$$\oint_{\vec{\partial M}} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy = \iiint_{\vec{M}} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz,$$

即

$$\int_{\vec{\partial M}} \omega = \int_{\vec{M}} d\omega.$$

证明 将 $\vec{M}$ 分成有限个不相重叠的第一种定向闭域 $\vec{M}_1, \vec{M}_2, \dots, \vec{M}_k$, 在公共边界上定向相反. $\vec{\partial M}$ 取由 $\vec{M}$ 决定的诱导定向. 则有

$$\begin{aligned} \iiint_{\vec{M}} \frac{\partial R}{\partial z} dx \wedge dy \wedge dz &= \sum_{i=1}^k \iiint_{\vec{M}_i} \frac{\partial R}{\partial z} dx \wedge dy \wedge dz \xrightarrow{\text{引理 11.4.2(1)}} \sum_{i=1}^k \iint_{\vec{\partial M}} R dx \wedge dy \\ &\xrightarrow{\text{公共边界上积分正负相消}} \oint_{\vec{\partial M}} R dx \wedge dy. \end{aligned}$$

同理有

$$\iiint_{\vec{M}} \frac{\partial P}{\partial x} dx \wedge dy \wedge dz \xrightarrow{\text{引理 11.4.2(2)}} \oint_{\vec{\partial M}} P dy \wedge dz,$$

$$\iiint_{\vec{M}} \frac{\partial Q}{\partial y} dx \wedge dy \wedge dz \xrightarrow{\text{引理 11.4.2(3)}} \oint_{\vec{\partial M}} Q dz \wedge dx.$$

三式相加得

$$\oint_{\vec{\partial M}} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy = \iiint_{\vec{M}} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz. \quad \square$$

推论 11.4.2 设 $\vec{M}$ 为定理 11.4.3 中的正向有界闭域, 则 M 的体积为

$$v(M) = \frac{1}{3} \oint_{\vec{\partial M}} (x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy),$$

$\vec{\partial M}$ 取由 $\vec{M}$ 决定的 ∂M 的诱导定向, 它是二维定向闭曲面.

$$\begin{aligned} \text{证明} \quad & \frac{1}{3} \oint_{\vec{\partial M}} (x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy) \\ & \xrightarrow{\text{Gauss 公式}} \frac{1}{3} \iiint_{\vec{M}} (1 + 1 + 1) dx \wedge dy \wedge dz = \iiint_M dx dy dz = v(M). \quad \square \end{aligned}$$

在平面 Green 公式的基础上, 我们来证明空间 Stokes 公式, 而 Green 公式就是它的特例.

引理 11.4.3 设 $\vec{M}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中二维 C^2 定向曲面, $x: \vec{\Delta} \rightarrow \vec{M} \subset \mathbb{R}^3, (u, v) \rightarrow x(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ 为 M 的定向参数表示, 它是 C^2 类的, 即有二阶连续偏导数. 如果 $\vec{\Delta}$ 为 uOv 平面中的正向闭域, $\vec{\partial \Delta}$ 由有限条定向 C^1 曲线组成, 它的定向为 $\vec{\Delta}$ 的诱导定向. $\vec{\partial M} = x(\vec{\partial \Delta})$. $\vec{\Delta}$ 满足 Green 公式的条件. 当 P, Q, R 在包含 M 的某三维区域内为 C^1 函数时, 有

$$\begin{aligned} \oint_{\vec{\partial M}} P dx &= \iint_{\vec{M}} \frac{\partial P}{\partial z} dz \wedge dx - \iint_{\vec{M}} \frac{\partial P}{\partial y} dx \wedge dy, \\ \oint_{\vec{\partial M}} Q dy &= \iint_{\vec{M}} \frac{\partial Q}{\partial x} dx \wedge dy - \iint_{\vec{M}} \frac{\partial Q}{\partial z} dy \wedge dz, \\ \oint_{\vec{\partial M}} R dz &= \iint_{\vec{M}} \frac{\partial R}{\partial y} dy \wedge dz - \iint_{\vec{M}} \frac{\partial R}{\partial x} dz \wedge dx. \end{aligned}$$

证明 设 $\vec{\partial \Delta}$ 的 C^1 定向参数表示为 $(u, v) = \varphi(t) = (u(t), v(t)), \alpha \leq t \leq \beta$, 则 $\vec{\partial M}$ 的定向参数表示为

$x = (x, y, z) = x \circ \varphi(t) = (x(u(t), v(t)), y(u(t), v(t)), z(u(t), v(t))), \alpha \leq t \leq \beta$.
于是,

$$\begin{aligned}
\oint_{\vec{\partial M}} P dx &\stackrel{\text{def}}{=} \int_a^\beta P \circ \mathbf{x} \circ \boldsymbol{\varphi}(t) \frac{d\mathbf{x}}{dt} dt = \int_a^\beta P \circ \mathbf{x} \circ \boldsymbol{\varphi}(t) \left(\frac{\partial x}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial x}{\partial v} \frac{dv}{dt} \right) dt \\
&\stackrel{\text{def}}{=} \oint_{\vec{\partial \Delta}} P \circ \mathbf{x} \frac{\partial x}{\partial u} du + P \circ \mathbf{x} \frac{\partial x}{\partial v} dv \\
&\stackrel{\text{Green 公式}}{\underset{\mathbf{x} \text{ 是 } C^2 \text{ 类}}{=}} \iint_{\vec{\Delta}} \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(P \circ \mathbf{x} \frac{\partial x}{\partial v} \right) - \frac{\partial}{\partial v} \left(P \circ \mathbf{x} \frac{\partial x}{\partial u} \right) \right] du \wedge dv \\
&= \iint_{\vec{\Delta}} \left[\left(\frac{\partial P}{\partial x} \circ \mathbf{x} \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial P}{\partial y} \circ \mathbf{x} \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial P}{\partial z} \circ \mathbf{x} \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} \right) \right. \\
&\quad \left. - \left(\frac{\partial P}{\partial x} \circ \mathbf{x} \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial P}{\partial y} \circ \mathbf{x} \frac{\partial y}{\partial v} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial P}{\partial z} \circ \mathbf{x} \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial x}{\partial u} \right) \right. \\
&\quad \left. + P \circ \mathbf{x} \left(\frac{\partial^2 x}{\partial v \partial u} - \frac{\partial^2 x}{\partial u \partial v} \right) \right] du \wedge dv \\
&= \iint_{\vec{\Delta}} \left[\frac{\partial P}{\partial z} \circ \mathbf{x} \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} - \frac{\partial P}{\partial y} \circ \mathbf{x} \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right] du \wedge dv \\
&\stackrel{\text{def}}{=} \iint_{\vec{M}} \frac{\partial P}{\partial z} dz \wedge dx - \iint_{\vec{M}} \frac{\partial P}{\partial y} dx \wedge dy.
\end{aligned}$$

其他两式可类似证明. □

定理 11.4.4 (Stokes 定理) 在引理 11.4.3 的假设下, 如果 $\omega = Pdx + Qdy + Rdz$ 为 M 上的一次 C^1 微分形式, 则

$$\begin{aligned}
\oint_{\vec{\partial M}} Pdx + Qdy + Rdz &= \iint_{\vec{M}} \begin{vmatrix} dy \wedge dz & dz \wedge dx & dx \wedge dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \\
&= \iint_{\vec{M}} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy \\
&= \iint_{\vec{M}} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} d\sigma,
\end{aligned}$$

其中 $\mathbf{n}_0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为与 $\vec{M}$ 一致的单位法向量场. 上式就是

$$\int_{\vec{\partial M}} \omega = \iint_{\vec{M}} d\omega.$$

证明 将引理 11.4.3 中三式相加得到

$$\begin{aligned} \oint_{\vec{\partial M}} Pdx + Qdy + Rdz &= \left(\iint_{\vec{M}} \frac{\partial P}{\partial z} dz \wedge dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx \wedge dy \right) \\ &\quad + \left(\iint_{\vec{M}} \frac{\partial Q}{\partial x} dx \wedge dy - \iint_{\vec{M}} \frac{\partial Q}{\partial z} dy \wedge dz \right) \\ &\quad + \left(\iint_{\vec{M}} \frac{\partial R}{\partial y} dy \wedge dz - \frac{\partial R}{\partial x} dz \wedge dx \right) \\ &= \iint_{\vec{M}} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \wedge dx \\ &\quad + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy. \end{aligned}$$

□

例 11.4.1 计算第一型曲线积分

$$I = \int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} (x^2 - 2yz)dx + (y^2 - 2xz)dy + (z^2 - 2xy)dz.$$

解 显然,

$$\omega = (x^2 - 2yz)dx + (y^2 - 2xz)dy + (z^2 - 2xy)dz = d\left[\frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3) - 2xyz\right],$$

$$\theta = \frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3) - 2xyz,$$

所以, ω 为恰当微分形式, 题中的第一型曲线积分只与起点 $(0,0,0)$, 终点 $(1,1,1)$ 有关, 而与 $\mathbb{R}^3$ 中的路径无关. 因此,

$$I = \theta \Big|_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} = \left[\frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3) - 2xyz \right] \Big|_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} = -1.$$

或取 x 为参数, 从 $(0,0,0)$ 到 $(1,1,1)$ 直线段为路径, $x=y=z$, 则有

$$I = \int_0^1 [(x^2 - 2x^2) + (x^2 - 2x^2) + (x^2 - 2x^2)]dx = -3 \int_0^1 x^2 dx = -3 \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = -1.$$

□

例 11.4.2 计算第二型曲线积分

$$\oint_{\vec{C}} (x+y)dx - (x-y)dy,$$

其中 $\vec{C}$ 为逆时针方向的圆 $x^2 + y^2 = R^2$, 它所围的定向区域 $\vec{M}$ 就是右手系的圆片 $M = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$.

解法 1 $\oint_{\vec{C}} (x+y)dx - (x-y)dy \xrightarrow{\text{Green 公式}} \iint_{\vec{M}} \left[\frac{\partial(y-x)}{\partial x} - \frac{\partial(x+y)}{\partial y} \right] dx \wedge dy$

$$= -2 \iint_{\vec{M}} dx \wedge dy = -2 \iint_M dx dy = -2\pi R^2.$$

解法 2 $\oint_C (x+y)dx - (x-y)dy$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{\begin{cases} x = R\cos\varphi \\ y = R\sin\varphi \end{cases}} \int_0^{2\pi} [(R\cos\varphi + R\sin\varphi)(-R\sin\varphi) - (R\cos\varphi - R\sin\varphi)R\cos\varphi] d\varphi \\ & = -R^2 \int_0^{2\pi} d\varphi = -2\pi R^2. \end{aligned} \quad \square$$

例 11.4.3 计算第二型曲线积分

$$\oint_{\vec{C}} xdy - ydx,$$

其中 $\vec{C}$ 为 xOy 平面上中心在原点半径为 R 沿反时针方向绕行的圆.

解法 1 设 $\vec{M}$ 为由 $\vec{C}$ 所围的 xOy 平面上的正向圆, 则

$$\begin{aligned} \oint_{\vec{C}} xdy - ydx & \xrightarrow{\text{Green 公式}} \iint_{\vec{M}} \left[\frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right] dx \wedge dy \\ & = 2 \iint_{\vec{M}} dx \wedge dy = 2 \iint_M dx dy = 2\pi R^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{解法 2 } \oint_{\vec{C}} xdy - ydx & \xrightarrow{\begin{cases} x = R\cos\varphi \\ y = R\sin\varphi \end{cases}} \int_0^{2\pi} [R\cos\varphi \cdot R\cos\varphi - R\sin\varphi(-R\sin\varphi)] d\varphi \\ & = R^2 \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi R^2. \end{aligned}$$

解法 3 设 $F = (-y, x)$, 沿圆的单位切向量场

$$\tau = \frac{1}{R}(-y, x), \quad \mathbf{x} = (x, y), \quad d\mathbf{x} = (dx, dy),$$

则

$$\oint_{\vec{C}} xdy - ydx = \int_{\vec{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = \int_C \mathbf{F} \cdot \tau ds = \frac{1}{R} \int_C (x^2 + y^2) ds = R \int_C ds = 2\pi R^2. \quad \square$$

例 11.4.4 计算第二型曲线积分

$$\oint_{\vec{C}} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2},$$

其中 $\vec{C}$ 为反时针方向的闭曲线.

解 显然原点为 $P(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2}$ 与 $Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ 的奇点.

(1) 如果原点不在 $\vec{C}$ 所包围的区域 $\vec{M}$ 内(图 11.4.8), 则

$$\begin{aligned} \oint_{\vec{C}} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} &\stackrel{\text{Green 公式}}{=} \iint_{\vec{M}} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) \right] dx \wedge dy \\ &= \iint_{\vec{M}} \left[\frac{(x^2 + y^2) - 2x \cdot x}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{(x^2 + y^2) - 2y \cdot y}{(x^2 + y^2)^2} \right] dx \wedge dy = \iint_{\vec{M}} 0 dx \wedge dy = 0, \end{aligned}$$

其中, $\omega = \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}$, $d\omega = \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) \right] dx \wedge dy = 0$ (此时, 称 ω 为闭形式).

(2) 如果原点在 $\vec{C}$ 所包围的区域 $\vec{M}$ 内, 则可取 $\epsilon > 0$, 使圆 $C_\epsilon: x^2 + y^2 = \epsilon^2$ 完全含在 M 内, 并令 $\vec{C}_\epsilon$ 为反时针方向的圆. 记 $\vec{M}_\epsilon$ 为由 $\vec{C}$ 与 $\vec{C}_\epsilon$ 围成的区域, $\vec{M}_\epsilon$ 与 $\vec{M}$ 定向一致. 于是,

$$\left(\int_{\vec{C}} - \int_{\vec{C}_\epsilon} \right) \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} = \oint_{\vec{C} + \vec{C}_\epsilon^-} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} = \iint_{\vec{M}_\epsilon} d \left(\frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} \right) = \iint_{\vec{M}_\epsilon} 0 dx \wedge dy = 0,$$

$$\oint_{\vec{C}} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} = \int_{\vec{C}_\epsilon} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} \stackrel{\text{例 11.3.4}}{=} 2\pi \text{ (图 11.4.9)}.$$

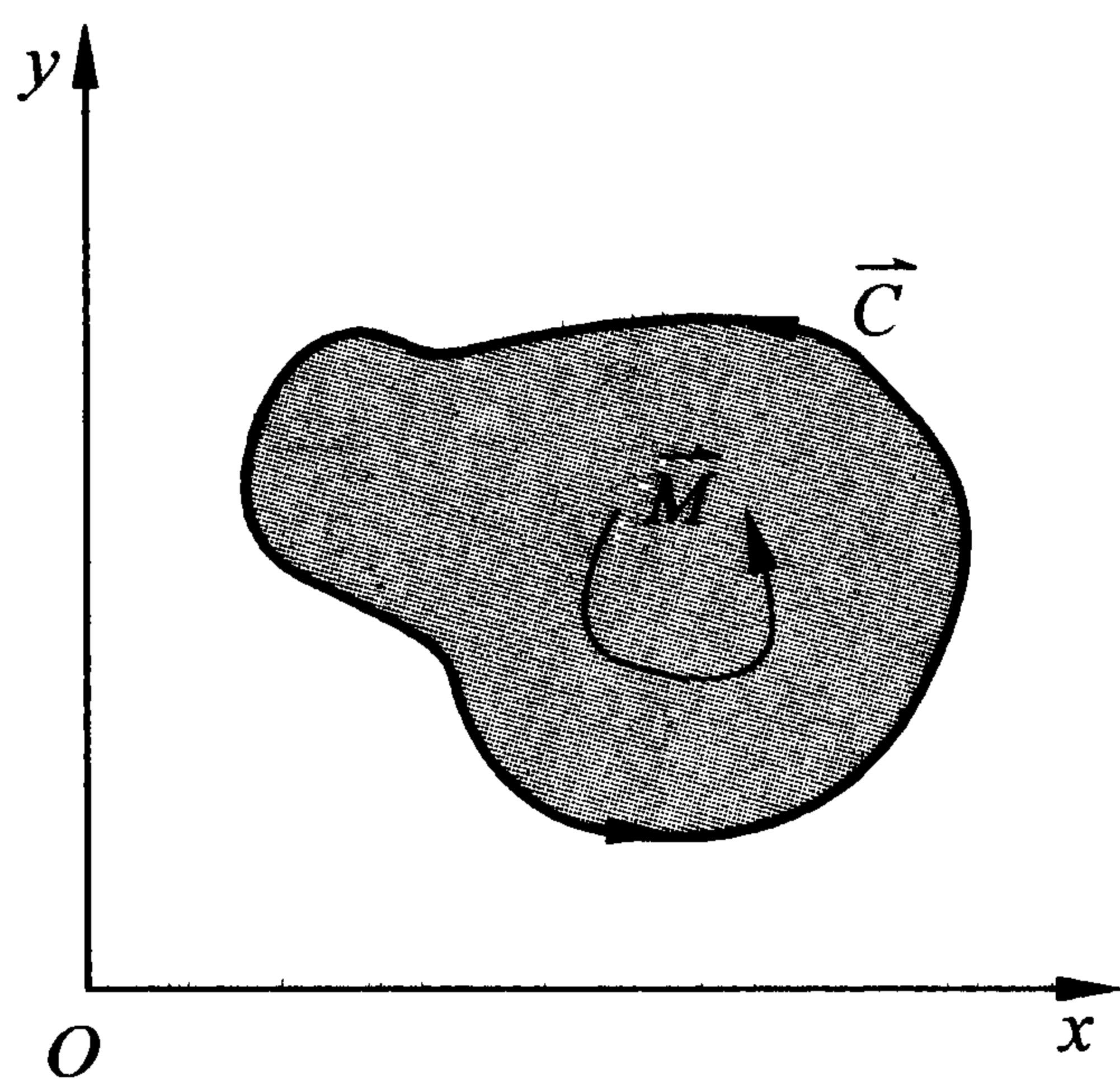


图 11.4.8

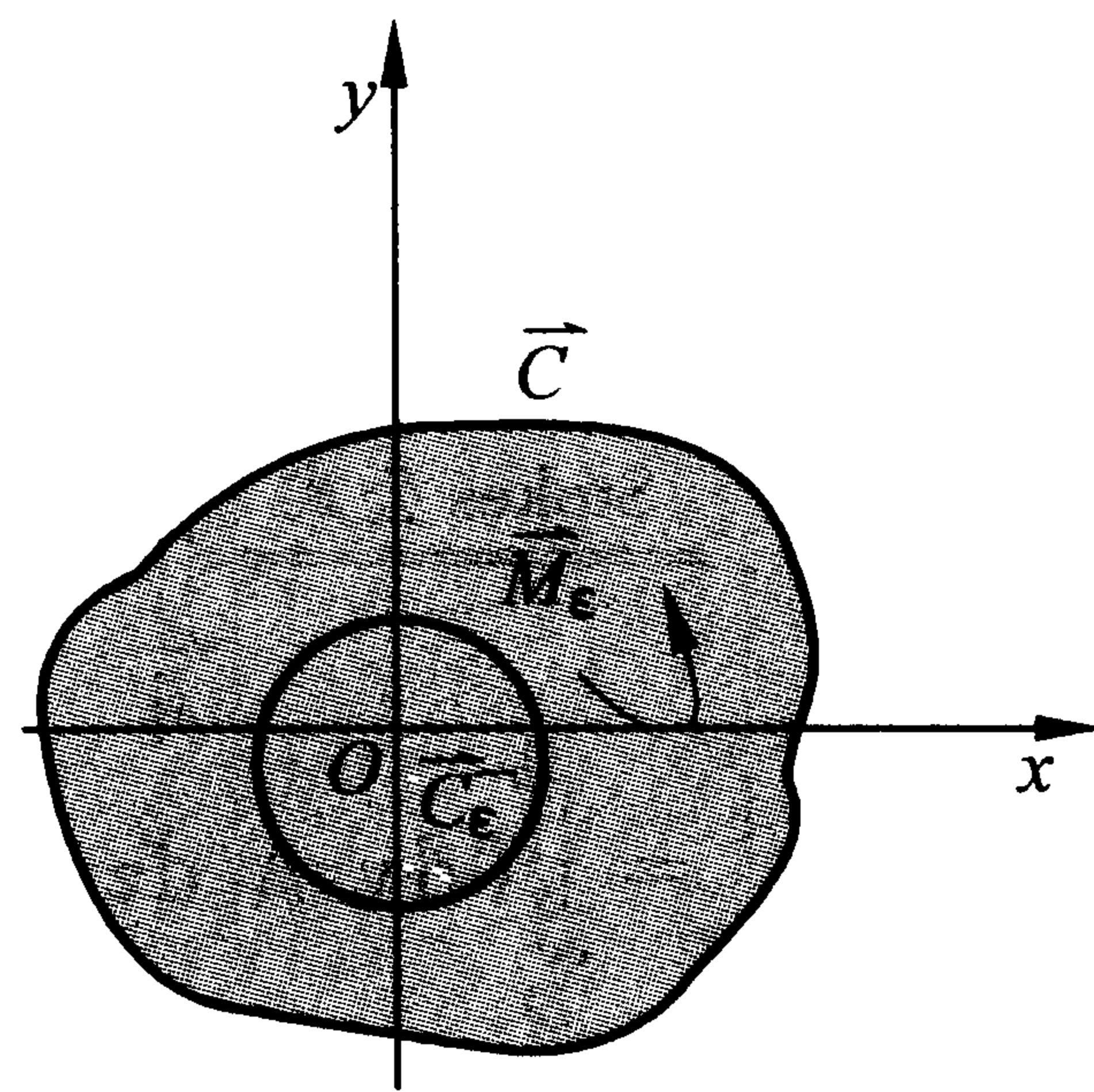


图 11.4.9

(3) 如果 $\vec{C}$ 为正则 C^1 曲线, 且原点位于 $\vec{C}$ 上 (图 11.4.10). $\forall \epsilon > 0$, 作圆 $x^2 + y^2 = \epsilon^2$, 交 $\vec{C}$ 于点 A_ϵ 与 B_ϵ . 设 l 为原点的曲线 C 的切线, 它与 Ox 轴夹角为 α_0 . 圆 $x^2 + y^2 = \epsilon^2$ 截 $\vec{C}$ 得到的定向曲线段为 $\vec{C}_\epsilon$. $\vec{C}$ 截圆得到的正向曲线段为 $\vec{\Gamma}_\epsilon$. 于是,

$$\begin{aligned} 0 &\stackrel{\text{Green 公式}}{=} \oint_{\vec{C}_\epsilon + \vec{\Gamma}_\epsilon^-} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} = \left(\int_{\vec{C}_\epsilon} - \int_{\vec{\Gamma}_\epsilon^-} \right) \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}, \\ \int_{\vec{C}} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\vec{C}_\epsilon} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\vec{\Gamma}_\epsilon} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} \stackrel{\begin{cases} x = \epsilon \cos \varphi \\ y = \epsilon \sin \varphi \end{cases}}{=} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\alpha_\epsilon}^{\beta_\epsilon} d\theta \\
&= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} (\beta_\epsilon - \alpha_\epsilon) = (\pi + \alpha_0) - \alpha_0 = \pi.
\end{aligned}$$

□

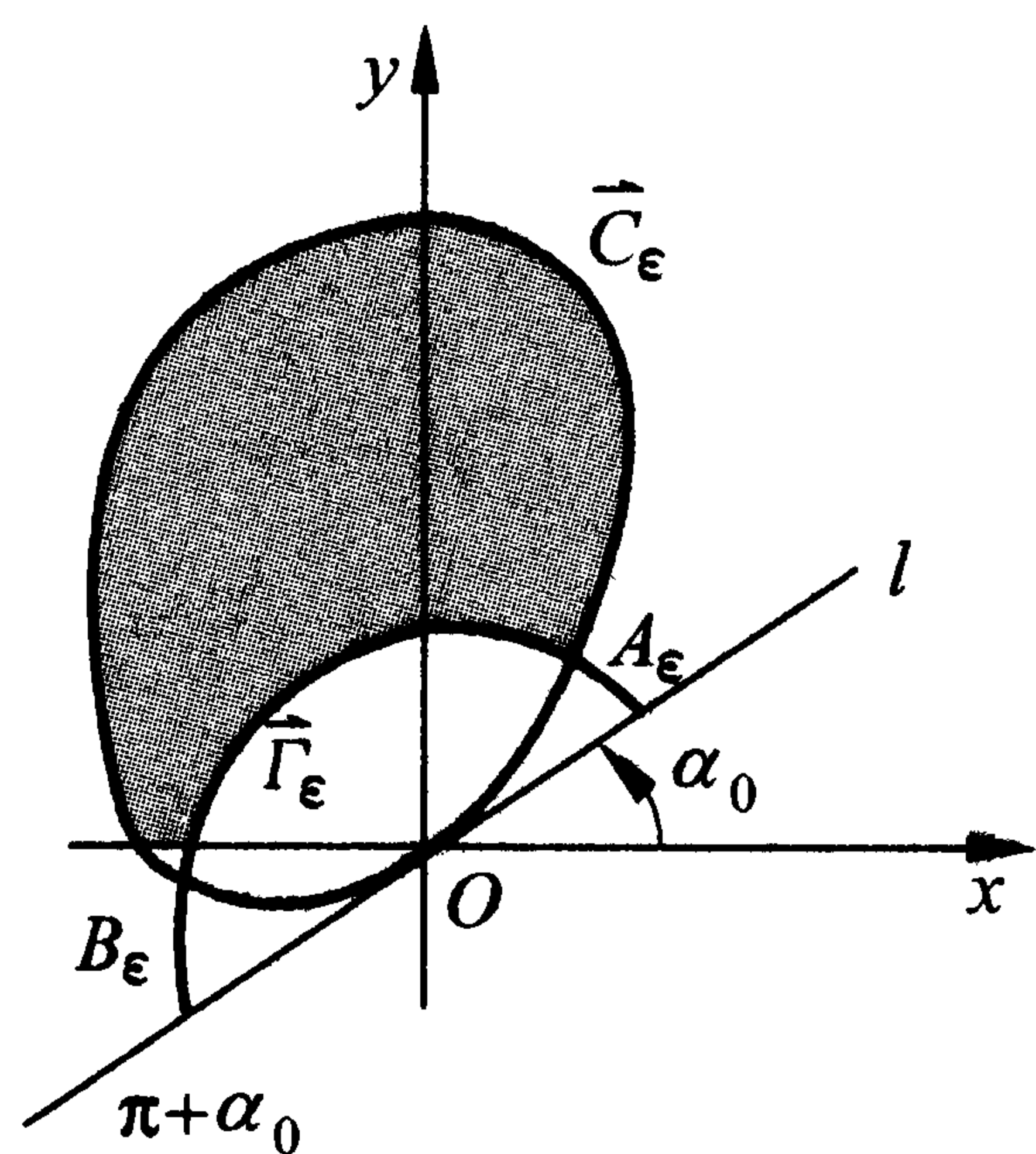


图 11.4.10

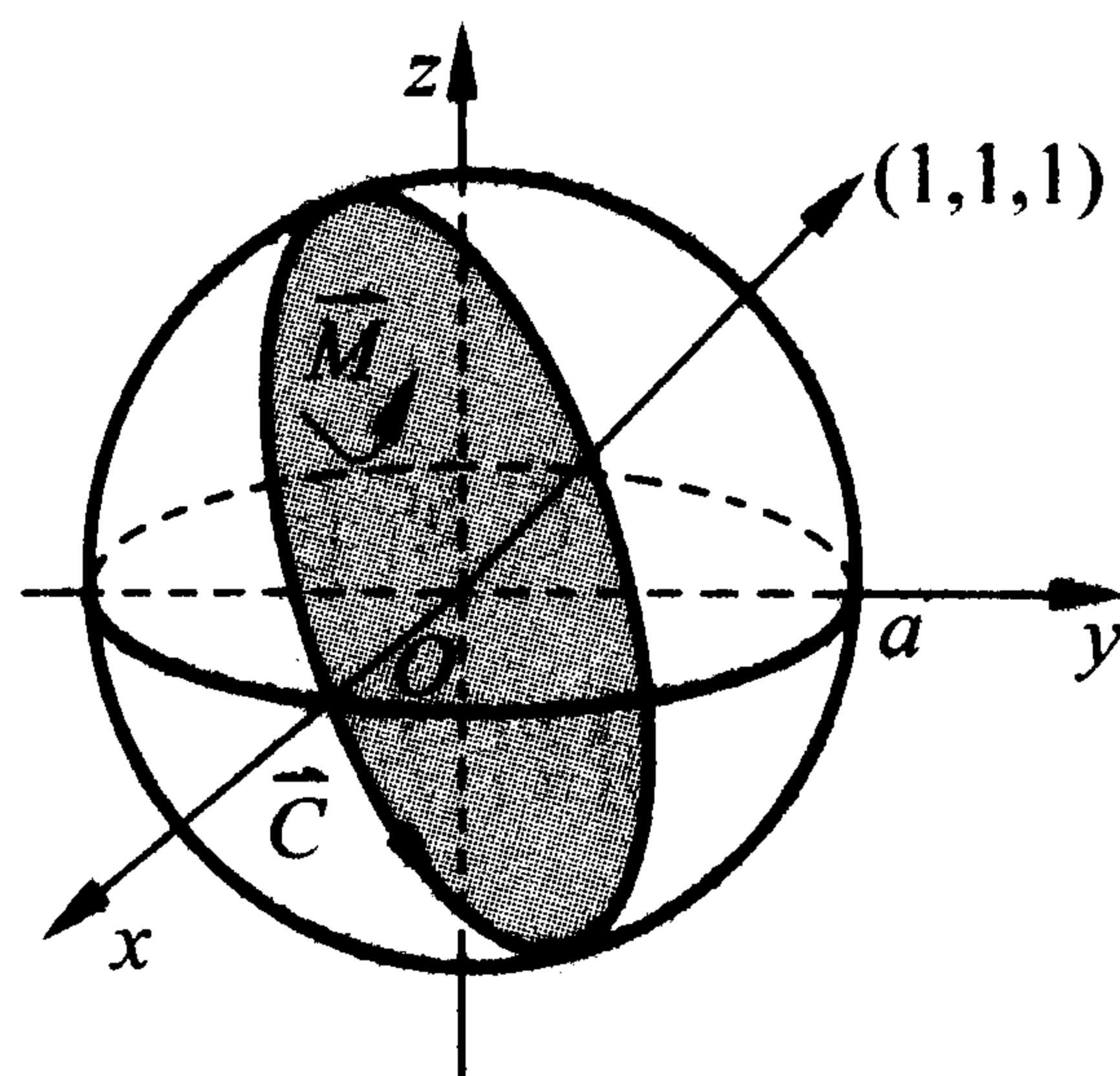


图 11.4.11

例 11.4.5 设 $\vec{C}$ 是由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 交成的圆周, 从第一卦限内看, 它的方向是按反时针方向进行的 (图 11.4.11). 计算第二型曲线积分:

$$(1) \oint_{\vec{C}} xdx + ydy + zdz; \quad (2) \oint_{\vec{C}} zdx + xdy + ydz.$$

解法 1 (1) $\oint_{\vec{C}} xdx + ydy + zdz$

$$\begin{aligned}
&\stackrel{\text{Stokes 公式}}{=} \iint_{\vec{M}} d(xdx + ydy + zdz) \\
&= \iint_{\vec{M}} 0dy \wedge dz + 0dz \wedge dx + 0dx \wedge dy = 0,
\end{aligned}$$

其中 $\vec{M}$ 为平面 $x + y + z = 0$ 上的以原点为中心 a 为半径的定向圆片, 并以 $\vec{C}$ 为诱导定向的边界.

应用第二型曲面积分化为第一型曲面积分, 有

$$\oint_{\vec{C}} xdx + ydy + zdz \stackrel{\text{Stokes 公式}}{=} \iint_M \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & y & z \end{vmatrix} d\sigma = \iint_M 0d\sigma = 0.$$

$$\begin{aligned}
 (2) \oint_{\vec{C}} z dx + x dy + y dz &\stackrel{\text{Stokes 公式}}{=} \iint_{\vec{M}} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z & x & y \end{vmatrix} d\sigma = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\vec{M}} (1+1+1) d\sigma \\
 &= \sqrt{3} \iint_{\vec{M}} d\sigma = \sqrt{3} \pi a^2.
 \end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned}
 \oint_{\vec{C}} z dx + x dy + y dz &\stackrel{\text{Stokes 公式}}{=} \iint_{\vec{M}} d(z dx + x dy + y dz) \\
 &= \iint_{\vec{M}} dy \wedge dz + dz \wedge dx + dx \wedge dy \\
 &= \iint_{\vec{M}} \left(1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \right) d\sigma = \sqrt{3} \iint_{\vec{M}} d\sigma = \sqrt{3} \pi a^2.
 \end{aligned}$$

解法 2 由例 11.1.3 解法 1 知, 定向曲线 $\vec{C}$ 的参数表示为(图 11.1.1)

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(\theta) = a \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \cos \theta + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta, -\frac{2}{\sqrt{6}} \cos \theta, \frac{1}{\sqrt{6}} \cos \theta - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta \right), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

因为 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 的坐标组成的行列式

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1,$$

所以, $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 为右手系的规范正交系, 当 θ 从 0 变到 2π 时曲线 C 的方向就是 $\vec{C}$ 的定向.

(1) 由于

$$\begin{aligned}
 \oint_{\vec{C}} y dy &= \int_0^{2\pi} \left(-a \frac{2}{\sqrt{6}} \right) \cos \theta \left(a \frac{2}{\sqrt{6}} \sin \theta \right) d\theta = -\frac{2}{3} a^2 \int_0^{2\pi} \sin \theta \cos \theta d\theta \\
 &= -\frac{2}{3} a^2 \frac{\sin^2 \theta}{2} \Big|_0^{2\pi} = 0,
 \end{aligned}$$

再由对称性, 得

$$\oint_{\vec{C}} x dx = \oint_{\vec{C}} z dz = 0.$$

从而

$$\oint_{\vec{C}} x dx + y dy + z dz = 0.$$

$$\begin{aligned} (2) \oint_{\vec{C}} y dz &= \int_0^{2\pi} \left(-a \frac{2}{\sqrt{6}} \cos \theta \right) \cdot a \left(-\frac{1}{\sqrt{6}} \sin \theta - \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta \right) d\theta \\ &= \frac{2}{\sqrt{6}} a^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \frac{a^2}{\sqrt{3}} \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{a^2}{\sqrt{3}} (\pi + 0) = \frac{\sqrt{3}}{3} \pi a^2, \end{aligned}$$

再由对称性可知

$$\oint_{\vec{C}} z dx + x dy + y dz = \sqrt{3} \pi a^2.$$

解法 3 (1)事实上,不通过具体计算也能得到所要的结果.为此,设 $\mathbf{x}=(x,y,z)$ 在 $\vec{C}$ 上 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}=a^2$,两边微分得到 $\mathbf{x} \cdot d\mathbf{x}=0$. 于是,

$$\oint_{\vec{C}} x dx + y dy + z dz = \oint_{\vec{C}} \mathbf{x} \cdot d\mathbf{x} = \int_0^{2\pi} 0 d\theta = 0. \quad \square$$

例 11.4.6 设 C 为 $\Sigma = \{(x,y,z) | x,y,z \geq 0, x+y+z=1\}$ 的边界(图 11.4.12). $\vec{\Sigma}$ 的定向与向量 $(1,1,1)$ 一致, $\vec{C}$ 为 $\vec{\Sigma}$ 的诱导定向的曲线. 计算第二型曲线积分:

$$(1) \oint_{\vec{C}} x dx + y dy + z dz; (2) \oint_{\vec{C}} z dx + x dy + y dz.$$

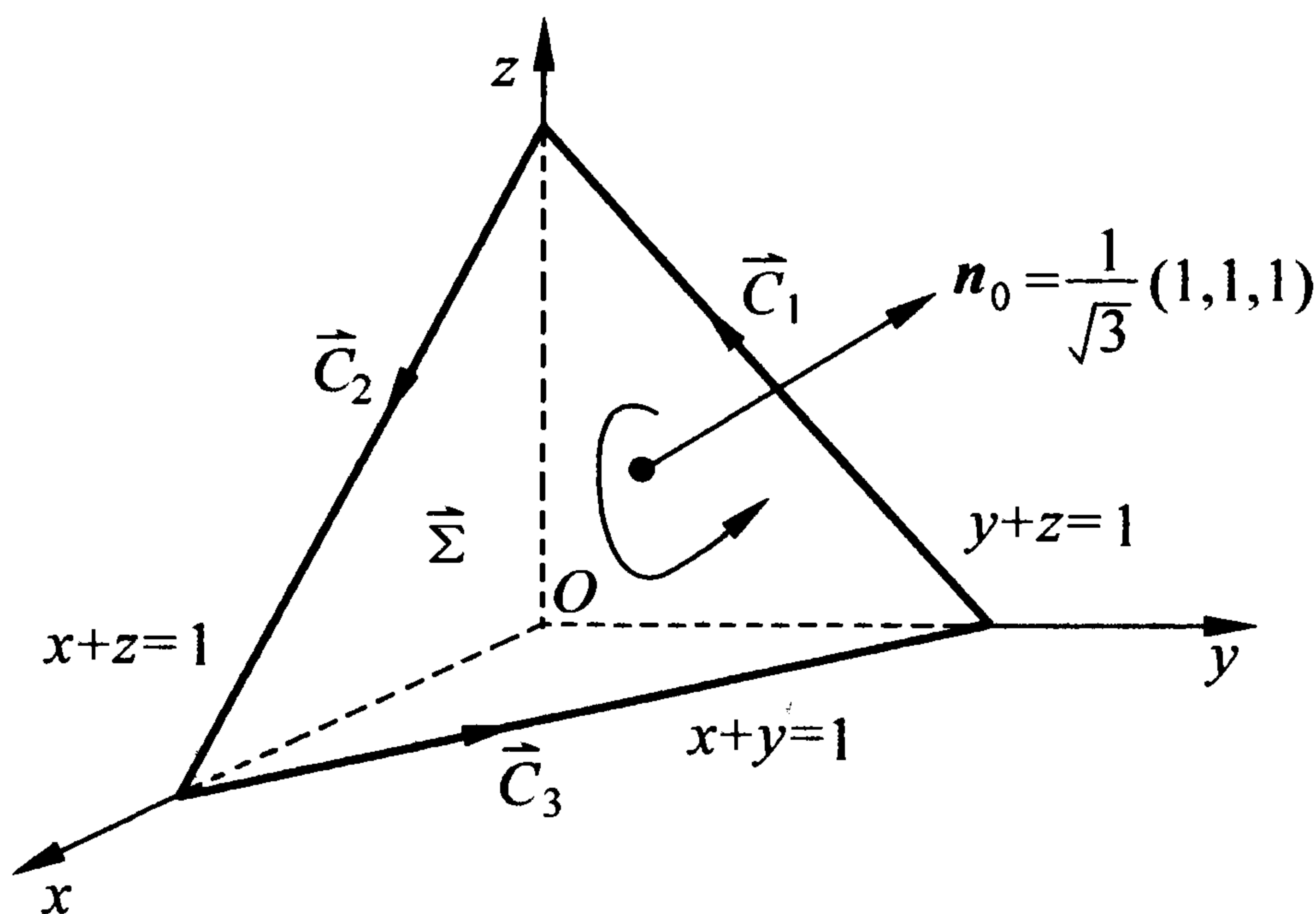


图 11.4.12

解法 1 (1) $\oint_{\vec{C}} x dx + y dy + z dz \xrightarrow{\text{Stokes}} \iint_{\vec{\Sigma}} d(x dx + y dy + z dz)$

$$= \iint_{\vec{\Sigma}} 0dy \wedge dz + 0dz \wedge dx + 0dx \wedge dy = 0.$$

$$\begin{aligned} (2) \oint_{\vec{C}} zdx + xdy + ydz &= \iint_{\vec{\Sigma}} d(zdx + xdy + ydz) = \iint_{\vec{\Sigma}} dz \wedge dx + dy \wedge dz + dx \wedge dy \\ &= \iint_{\vec{\Sigma}} \left(1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}\right) d\sigma = \frac{3}{\sqrt{3}} \iint_{\vec{\Sigma}} d\sigma \\ &= \sqrt{3} \sigma(\Sigma) = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} (\sqrt{2})^2 \sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

解法 2 设 $\vec{C} = \vec{C}_1 + \vec{C}_2 + \vec{C}_3$, 即 $\vec{C}$ 由三条定向直线组成, $\vec{C}_1$ 在 yOz 平面内, 以 y 为参数, $\vec{C}_1$ 的参数表示为

$$\mathbf{x}(y) = (0, y, 1 - y);$$

$\vec{C}_2$ 在 zOx 平面内, 以 z 为参数, $\vec{C}_2$ 的参数表示为

$$\mathbf{x}(z) = (1 - z, 0, z);$$

$\vec{C}_3$ 在 xOy 平面内, 以 x 为参数, $\vec{C}_3$ 的参数表示为

$$\mathbf{x}(x) = (x, 1 - x, 0).$$

由此得到:

$$\begin{aligned} (1) \int_{\vec{C}_3} xdx + ydy + zdz &\stackrel{\mathbf{x}'(x) = (x, 1-x, 0)' = (1, -1, 0)}{=} \int_1^0 (x, y, z) \cdot (1, -1, 0) dx \\ &= \int_1^0 (x - y) dx = \int_1^0 [x - (1 - x)] dx \\ &= \int_1^0 (2x - 1) dx = (x^2 - x) \Big|_1^0 = 0. \end{aligned}$$

同理或由对称性, 有

$$\int_{\vec{C}_1} xdx + ydy + zdz = \int_{\vec{C}_2} xdx + ydy + zdz = 0.$$

因此,

$$\oint_{\vec{C}} xdx + ydy + zdz = \left(\int_{\vec{C}_1} + \int_{\vec{C}_2} + \int_{\vec{C}_3} \right) xdx + ydy + zdz = 0 + 0 + 0 = 0.$$

$$\begin{aligned} (2) \int_{\vec{C}_3} zdx + xdy + ydz &= \int_1^0 (z, x, y) \cdot (1, -1, 0) dx = \int_1^0 (z - x) dx \\ &= \int_1^0 (0 - x) dx = \int_0^1 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

由对称性得到

$$\oint_{\vec{C}} zdx + xdy + ydz = \left(\int_{\vec{C}_1} + \int_{\vec{C}_2} + \int_{\vec{C}_3} \right) zdx + xdy + ydz = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}. \quad \square$$

例 11.4.7 计算第二型曲面积分

$$\iint_{\vec{\Sigma}} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy,$$

其中 $\Sigma = \{(x, y, z) \mid x, y, z \geq 0, x + y + z = 1\}$, $\vec{\Sigma}$ 的方向与向量 $(1, 1, 1)$ 一致(图 11.4.13).

解法 1,2 参阅例 11.3.11 的解法 1,2.

解法 3 $\vec{\Sigma}$ 不是封闭曲面, 如何应用 Gauss 公式? 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中四面体 $OABC$, 记作 M , 相应的定向为右手系, 其定向区域为 $\vec{M}$. $\partial \vec{M}$ 为 $\vec{M}$ 所确定的诱导定向曲面, 这诱导定向为 ∂M 的外法向. $\partial \vec{M}$ 与 $\vec{\Sigma}$ 方向一致. 三个坐标面上的定向三角形分别 $\vec{\Sigma}_1, \vec{\Sigma}_2, \vec{\Sigma}_3$.

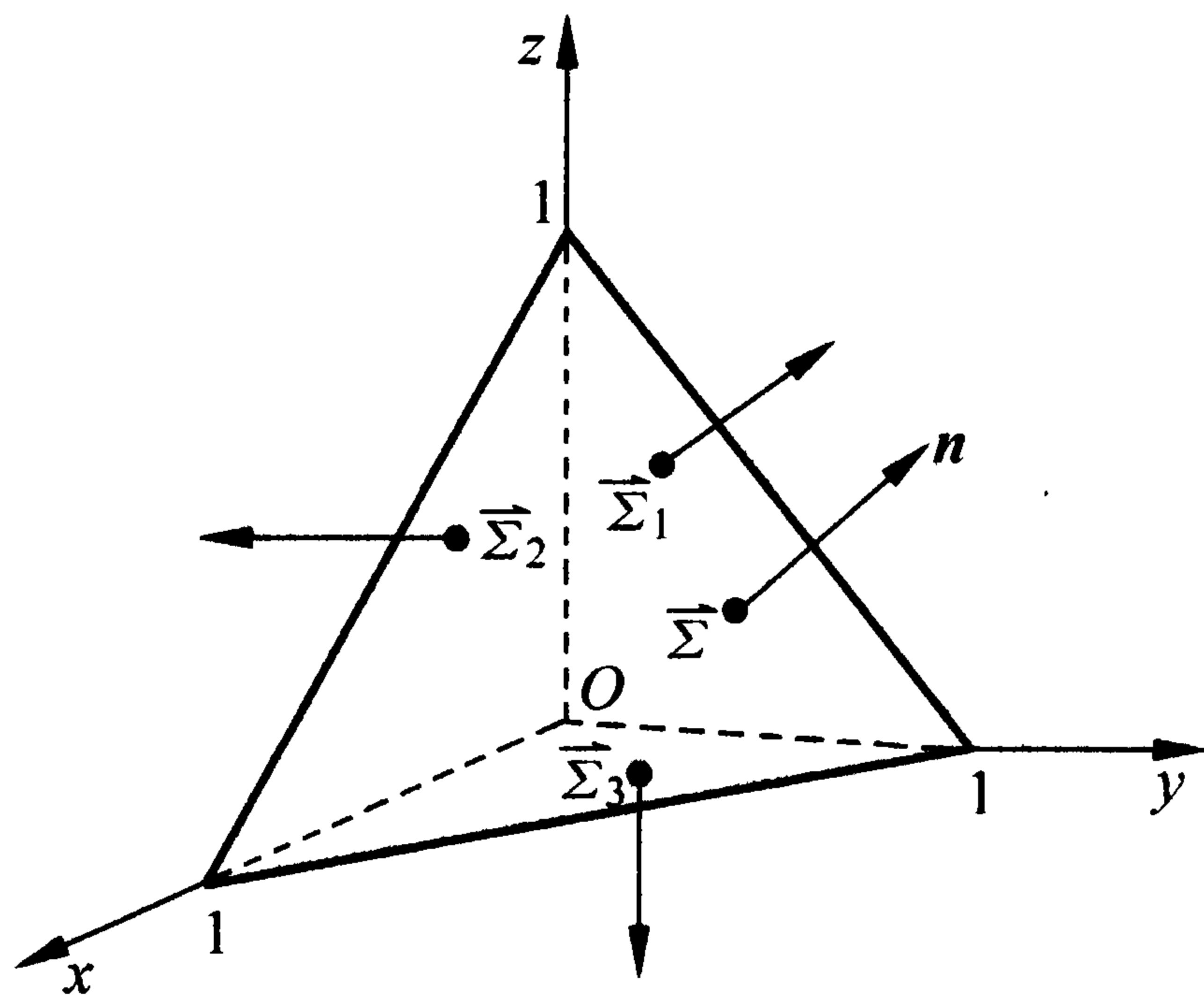


图 11.4.13

$$\iint_{\vec{\Sigma}_3} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy \stackrel{z=0, dz=0}{=} 0,$$

由对称性, 有

$$\iint_{\vec{\Sigma}_1} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy = \iint_{\vec{\Sigma}_2} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy = 0.$$

于是,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &= 3 \times \frac{1}{3} \times 1 \times \left(\frac{1}{2} \times 1 \times 1 \right) = 3v(M) = \iiint_M (1+1+1) dx dy dz \\ &= \iiint_M (1+1+1) dx \wedge dy \wedge dz \\ &\stackrel{\text{Gauss 公式}}{=} \oint_{\partial \vec{M}} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy \\ &= \left(\iint_{\vec{\Sigma}_1} + \iint_{\vec{\Sigma}_2} + \iint_{\vec{\Sigma}_3} + \iint_{\vec{\Sigma}} \right) x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy \\ &= 0 + 0 + 0 + \iint_{\vec{\Sigma}} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy \\ &= \iint_{\vec{\Sigma}} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy. \end{aligned}$$

□

例 11.4.8 计算第二型曲面积分

$$\oint\limits_{\vec{S^2(R)}} xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zd \wedge dy,$$

其中 $\vec{S^2(R)}$ 为方向朝外的以原点为中心半径为 R 的球面. 相应的半径为 R 的方向为右手系的球体为 $\vec{V}$.

解法 1

$$\begin{aligned} & \oint\limits_{\vec{S^2(R)}} xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zd \wedge dy \\ & \xrightarrow{\text{Stokes 公式}} \iiint_{\vec{V}} (1+1+1) dx \wedge dy \wedge dz \\ & = 3 \iiint_{\vec{V}} dx dy dz = 3v(V) = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^3. \end{aligned}$$

解法 2

$$\begin{aligned} & \oint\limits_{\vec{S^2(R)}} xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zd \wedge dy \\ & \xrightarrow{\text{球面坐标}} \iint_{\substack{0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} \begin{vmatrix} x & y & z \\ \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \\ \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} \end{vmatrix} d\theta d\varphi \\ & = \iint_{\substack{0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} \begin{vmatrix} R\sin\theta\cos\varphi & R\sin\theta\sin\varphi & R\cos\theta \\ R\cos\theta\cos\varphi & R\cos\theta\sin\varphi & R\sin\theta \\ -R\sin\theta\sin\varphi & R\sin\theta\cos\varphi & 0 \end{vmatrix} d\theta d\varphi \\ & = R^3 \iint_{\substack{0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} [\cos\theta(\sin\theta\cos\theta) - (-\sin\theta)\sin^2\theta] d\theta d\varphi = R^3 \iint_{\substack{0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} \sin\theta d\theta d\varphi \\ & = R^3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin\theta d\theta = 2\pi R^3 (-\cos\theta) \Big|_0^\pi = 4\pi R^3. \end{aligned}$$

解法 3

$$\begin{aligned} & \oint\limits_{\vec{S^2(R)}} xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zd \wedge dy \\ & = \iint_{\vec{S^2(R)}} (x, y, z) \cdot \left(\frac{x}{R}, \frac{y}{R}, \frac{z}{R} \right) d\sigma \\ & = \iint_{\vec{S^2(R)}} \frac{1}{R} (x^2 + y^2 + z^2) d\sigma = R \iint_{\vec{S^2(R)}} d\sigma = R\sigma(S^2(R)) = R \cdot 4\pi R^2 = 4\pi R^3. \end{aligned}$$

□

例 11.4.9 计算第二型曲面积分

$$\iint_{\vec{\Sigma}} yz \, dy \wedge dz + zx \, dz \wedge dx + xy \, dx \wedge dy,$$

其中 $\vec{\Sigma}$ 是方向朝外的一段圆柱面: $x^2 + y^2 = R^2, 0 \leq z \leq h$ (图 11.4.14).

解法 1 设定向圆柱面 $\vec{\Sigma}$ 的参数表示为

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(\varphi, z) &= (R \cos \varphi, R \sin \varphi, z), \\ \mathbf{x}'_{\varphi} \times \mathbf{x}'_z &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ -R \sin \varphi & R \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (R \cos \varphi, R \sin \varphi, 0), \end{aligned}$$

单位法向量场 $\mathbf{n}_0 = (\cos \varphi, \sin \varphi, 0)$. 于是,

$$\begin{aligned} & \iint_{\vec{\Sigma}} yz \, dy \wedge dz + zx \, dz \wedge dx + xy \, dx \wedge dy \\ &= \iint_{\vec{\Sigma}} (yz \cos \varphi + zx \sin \varphi + xy \cdot 0) \, d\sigma \\ & \xrightarrow{\text{柱面坐标}} \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq z \leq h}} (R \sin \varphi \cos \varphi + R \cos \varphi \sin \varphi) z R \, d\varphi dz \\ &= 2R^2 \int_0^{2\pi} \sin \varphi \cos \varphi \, d\varphi \int_0^h z \, dz = 2R^2 \cdot \frac{\sin^2 \varphi}{2} \Big|_0^{2\pi} \cdot \frac{z^2}{2} \Big|_0^h = 0. \end{aligned}$$

解法 2

$$\begin{aligned} & \iint_{\vec{\Sigma}} yz \, dy \wedge dz + zx \, dz \wedge dx + xy \, dx \wedge dy \\ & \xrightarrow{\varphi, z \text{ 为参数}} \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq z \leq h}} \begin{vmatrix} yz & zx & xy \\ \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} d\varphi dz \\ &= \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq z \leq h}} \begin{vmatrix} R \sin \varphi \cdot z & R \cos \varphi \cdot z & R^2 \sin \varphi \cos \varphi \\ -R \sin \varphi & R \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} d\varphi dz \\ &= 2R^2 \int_0^{2\pi} \sin \varphi \cos \varphi \, d\varphi \int_0^h z \, dz = 0. \end{aligned}$$

解法 3 因为 $\vec{\Sigma}$ 不是封闭曲面, 所以不能直接应用 Stokes 公式. 我们可以与例 11.4.7

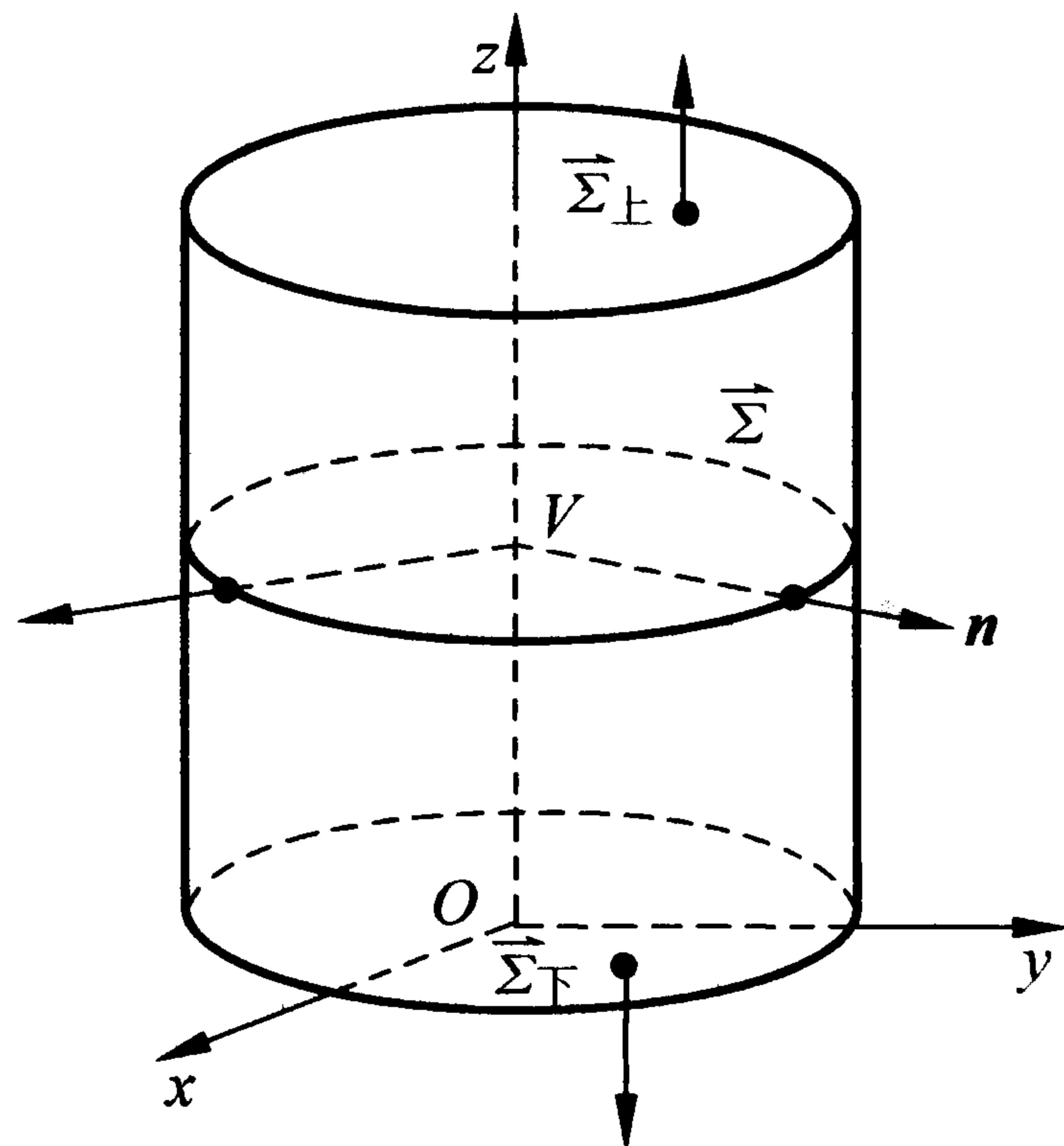


图 11.4.14

解法 3 一样用“加盖”的办法,再应用 Stokes 公式. 如图 11.4.14, $\vec{\Sigma} + \vec{\Sigma}_{\text{下}} + \vec{\Sigma}_{\text{上}}$ 组成一个定向封闭曲面,方向为外法向. 它所围的三维定向区域为 $\vec{V}$,方向为右手系. 因为当 $z=0, h$ 时, $dz=0$. 于是,

$$\begin{aligned} & \left(\iint_{\vec{\Sigma}_{\text{上}}} + \iint_{\vec{\Sigma}_{\text{下}}} \right) yz dy \wedge dz + zx dz \wedge dx + xy dx \wedge dy \\ &= \left(\iint_{\vec{\Sigma}_{\text{上}}} + \iint_{\vec{\Sigma}_{\text{下}}} \right) xy dx \wedge dy = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} xy dx dy - \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} xy dx dy = 0. \end{aligned}$$

由此得到

$$\begin{aligned} & \iint_{\vec{\Sigma}} yz dy \wedge dz + zx dz \wedge dx + xy dx \wedge dy \\ &= \left(\iint_{\vec{\Sigma}_{\text{上}}} + \iint_{\vec{\Sigma}_{\text{下}}} + \iint_{\vec{\Sigma}} \right) yz dy \wedge dz + zx dz \wedge dx + xy dx \wedge dy \\ & \quad \xrightarrow{\text{Stokes 公式}} \iint_{\vec{V}} \left[\frac{\partial(yz)}{\partial x} + \frac{\partial(zx)}{\partial y} + \frac{\partial(xy)}{\partial z} \right] dx \wedge dy \wedge dz \\ &= \iiint_{\vec{V}} 0 dx \wedge dy \wedge dz = 0. \end{aligned}$$

□

例 11.4.10 设 $\vec{\Sigma}$ 为立方体 $V=[0,1]^3$ 的表面,并取外法向. 计算第二型曲面积分

$$\oiint_{\vec{\Sigma}} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy.$$

解法 1 设 $\vec{V}$ 的定向取作右手系,根据 Stokes 公式,有

$$\begin{aligned} \oiint_{\vec{\Sigma}} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy &= \iiint_{\vec{V}} (1+1+1) dx \wedge dy \wedge dz \\ &= 3 \iiint_V dx dy dz = 3v(V) = 3 \cdot 1^3 = 3. \end{aligned}$$

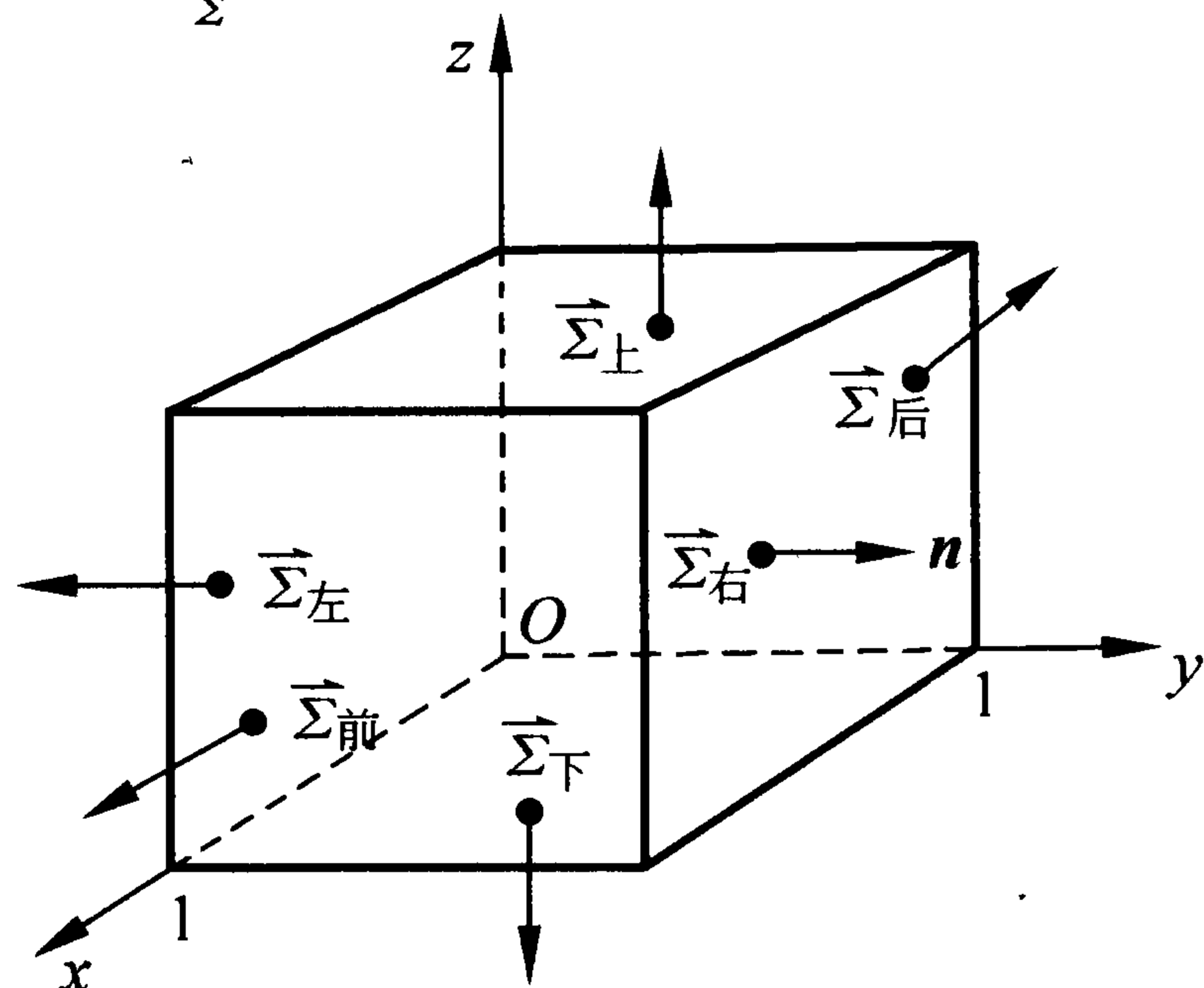


图 11.4.15

解法 2 将 $\vec{\Sigma}$ 分成 $\vec{\Sigma}_{\text{上}}, \vec{\Sigma}_{\text{下}}, \vec{\Sigma}_{\text{左}}, \vec{\Sigma}_{\text{右}}, \vec{\Sigma}_{\text{前}}, \vec{\Sigma}_{\text{后}}$ 6 块小定向曲面(图 11.4.15). 由于

$$\vec{\Sigma}_{\text{左}} \text{ 上, } y=0, \quad dy=0,$$

$$\vec{\Sigma}_{\text{右}} \text{ 上, } y=1, \quad dy=0,$$

$$\vec{\Sigma}_{\text{前}} \text{ 上, } x=0, \quad dx=0,$$

$\vec{\Sigma}_{\text{后}}$ 上, $x = 0, \quad dx = 0,$

故

$$\begin{aligned} \oiint_{\vec{\Sigma}} z dx \wedge dy &= \iint_{\vec{\Sigma}_{\text{上}}} z dx \wedge dy + \iint_{\vec{\Sigma}_{\text{下}}} z dx \wedge dy \\ &= \iint_{\overrightarrow{[0,1]^2}} 1 dx dy - \iint_{\overrightarrow{[0,1]^2}} 0 dx dy = 1 - 0 = 1. \end{aligned}$$

由对称性, 有

$$\oiint_{\vec{\Sigma}} x dy \wedge dz = \oiint_{\vec{\Sigma}} y dz \wedge dx = 1.$$

于是

$$\oiint_{\vec{\Sigma}} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy = 1 + 1 + 1 = 3. \quad \square$$

例 11.4.11 计算第二型曲面积分

$$\iint_{\vec{\Sigma}} (y^2 + z^2) dy \wedge dz + (z^2 + x^2) dz \wedge dx + (x^2 + y^2) dx \wedge dy,$$

其中 $\vec{\Sigma}$ 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 法向量朝外.

解法 1 设 $\vec{\Sigma}_0 = \{(x, y, 0) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$, 方向朝下. 则 $\vec{\Sigma} + \vec{\Sigma}_0$ 为封闭定向曲面 (加底封闭或加盖封闭). 它所围的定向区域为 $\vec{M}$, 取右手系 (图 11.4.16). 于是,

$$\oiint_{\vec{\Sigma} + \vec{\Sigma}_0} (y^2 + z^2) dy \wedge dz + (z^2 + x^2) dz \wedge dx + (x^2 + y^2) dx \wedge dy$$

$$\stackrel{\text{Gauss 公式}}{=} \iiint_{\vec{M}} (0 + 0 + 0) dx \wedge dy \wedge dz = 0.$$

由此得到

$$\begin{aligned} &\iint_{\vec{\Sigma}} (y^2 + z^2) dy \wedge dz + (z^2 + x^2) dz \wedge dx + (x^2 + y^2) dx \wedge dy \\ &= - \iint_{\vec{\Sigma}_0} (y^2 + z^2) dy \wedge dz + (z^2 + x^2) dz \wedge dx + (x^2 + y^2) dx \wedge dy \\ &\stackrel{z=0, dz=0}{=} \iint_{\vec{\Sigma}_0} (x^2 + y^2) dx \wedge dy \stackrel{\text{极坐标}}{=} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R r^3 dr = 2\pi \frac{r^4}{4} \Big|_0^R = \frac{\pi}{2} R^4. \end{aligned}$$

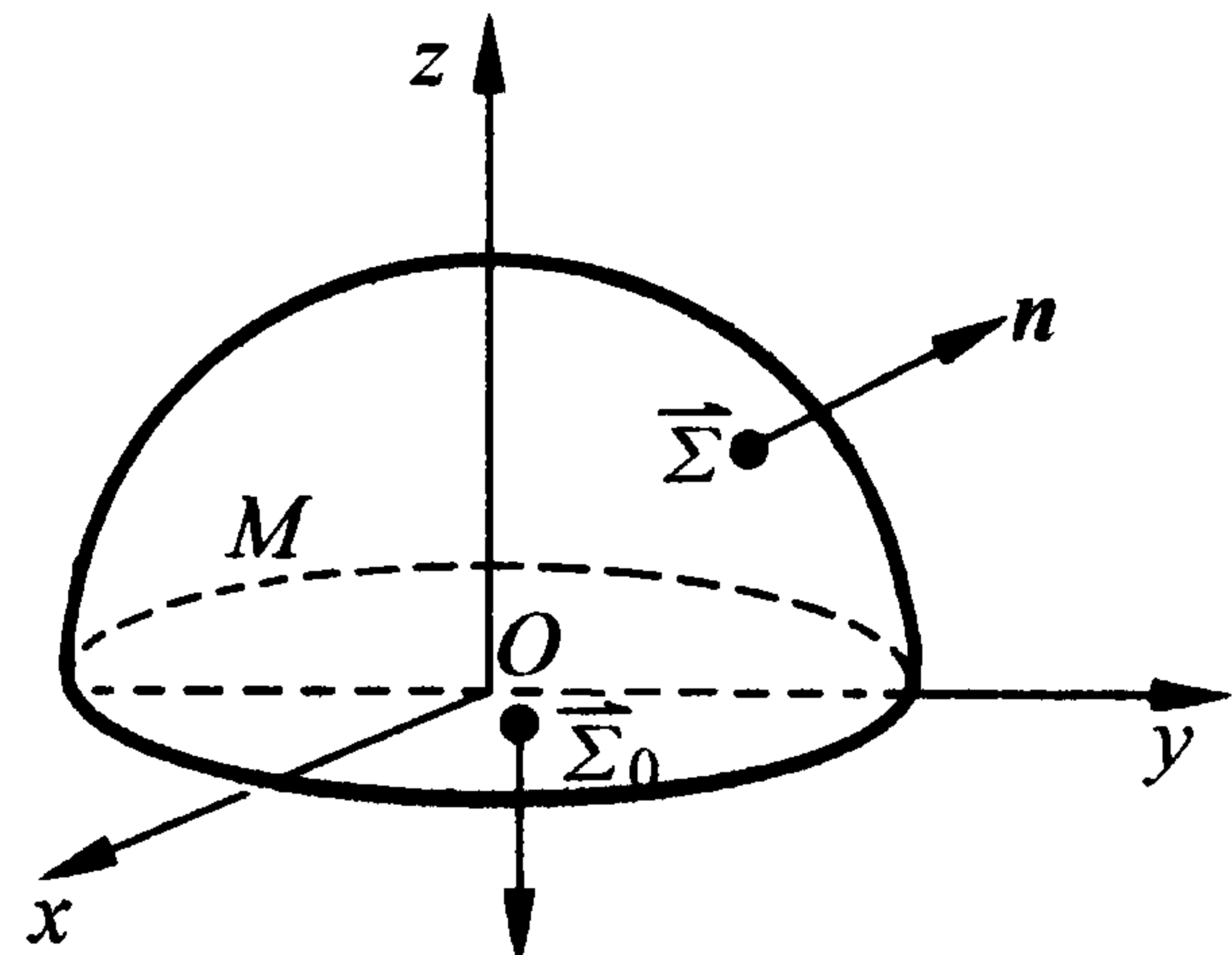


图 11.4.16

$$\begin{aligned}
 \text{解法 2} \quad & \iint_{\vec{\Sigma}} (y^2 + z^2) dy \wedge dz + (z^2 + x^2) dz \wedge dx + (x^2 + y^2) dx \wedge dy \\
 &= \iint_{\Sigma} \left[(y^2 + z^2) \frac{x}{R} + (z^2 + x^2) \frac{y}{R} + (x^2 + y^2) \frac{z}{R} \right] d\sigma \\
 &\quad \xrightarrow{\text{正负相消}} \frac{1}{R} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) z d\sigma \xrightarrow{\text{球面坐标}} \frac{1}{R} \int_{0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}} \int_{0 \leq \varphi \leq 2\pi} R^2 \sin^2 \theta \cdot R \cos \theta \cdot R^2 \sin \theta d\theta d\varphi \\
 &= R^4 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\sin \theta = 2\pi R^4 \cdot \frac{\sin^4 \theta}{4} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} R^4. \quad \square
 \end{aligned}$$

Green 公式、Stokes 公式与 Gauss 公式可推广到 $\mathbb{R}^n$ 中 k 维定向曲面 $\vec{M}$ 与 $k-1$ 维诱导定向的边界曲面 $\vec{\partial M}$ 的情形. 更进一步, 如果所考虑的 M 与 ∂M 不一定有整体坐标 (即整体的参数表示, 如单位球面就没有整体坐标, 参阅文献 [5], p. 2). 因此, 只能降低要求, M 与 ∂M 分别为 k 维与 $k-1$ 维微分流形, 它们被一些局部坐标系的局部坐标邻域所覆盖. 惊人的是 Stokes 公式 $\int_{\vec{\partial M}} \omega = \int_{\vec{M}} d\omega$ 依然成立.

细心的读者会想到, 在 $S^n(a)$ 采用的球面坐标并不是整体坐标, 例 11.2.3 中指出, 当 $\theta=0, \pi$ 时, $\mathbf{x}'_\theta \times \mathbf{x}'_\varphi = \mathbf{0}$, 选择 (θ, φ) 作为参数造成了“北极”与“南极”为奇异点! 此外, 当 $\varphi=0$ 与 2π 时, 球面上相应的点是一样的, 即有重点. 因此, 必须引进局部坐标系、流形以及单位分解等重要概念才能精确给出第一型与第二型曲线、曲面积分 (后者就是定向流形上的外微分形式的积分) 的定义. 给出的大量的计算题, 虽然没有用单位分解来处理, 好在各例题中的奇异点与重点充其量只是一个零面积集或零体积集, 它不会影响积分的值. 读者可以放心使用.

细心的读者还会想到, Green 公式的定理 11.4.2 中对区域 M 所加的条件: M 既能分成有限个不相重叠的第一种定向闭域, 又能分成有限个不相重叠的第二种定向闭域, 对一般的平面定向闭域是否一定能做到, 理论上的论证是十分困难的. 这是我们证明 Green 公式时不严密的地方. 关于 Gauss 公式与 Stokes 公式也有类似的问题. 这里我们用几何直观粗糙地进行了论证. 在流形上引进单位分解避免了这种困难, 一切问题就迎刃而解了.

练习题 11.4

1. 应用 Green 公式计算第二型曲线积分:

$$(1) \oint_{\vec{C}} xy^2 dy - x^2 y dx, \vec{C} \text{ 为反时针方向的圆周 } x^2 + y^2 = a^2 (a > 0);$$

(2) $\oint_{\vec{C}} (x+y)dx - (x-y)dy$, $\vec{C}$ 为反时针方向的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$;

(3) $\oint_{\vec{C}} e^x \sin y dx + e^x \cos y dy$, $\vec{C}$ 为沿 x 增加方向的上半圆周 $x^2 + y^2 = ax$.

2. 用 Green 公式计算下列曲线围成的面积:

(1) 星形线 $(x, y) = (a \cos^3 t, a \sin^3 t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$;

(2) 双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ (提示: 令 $y = x \tan \theta$);

(3) 笛卡儿叶形线 $x^3 + y^3 = 3axy (a > 0)$ (提示: 令 $y = xt$);

(4) $\left(\frac{x}{a}\right)^{2n+1} + \left(\frac{y}{b}\right)^{2n+1} = c \left(\frac{x}{a}\right)^n \left(\frac{y}{b}\right)^n$, 常数 $a, b, c > 0, n \in \mathbb{Z}_+$.

3. 设封闭曲线 $\vec{C}$ 有 C^1 参数表示 $(x, y) = (x(t), y(t))$, $t \in [\alpha, \beta]$, 参数 t 增加指明了 $\vec{C}$ 的方向. 证明: $\vec{C}$ 围成的面积为

$$\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \begin{vmatrix} x(t) & y(t) \\ x'(t) & y'(t) \end{vmatrix} dt.$$

4. 单变量函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续可导, $\vec{C}$ 是任意一条分段 C^1 的封闭定向曲线. 证明:

(1) $\oint_{\vec{C}} f(xy)(ydx + xdy) = 0$;

(2) $\oint_{\vec{C}} f(x^2 + y^2)(xdx + ydy) = 0$;

(3) $\oint_{\vec{C}} f(x^n + y^n)(x^{n-1}dx + y^{n-1}dy) = 0$, 这里常数 $n \geq 1$.

当 f 为连续函数时, 结论如何?

5. 计算第二型曲线积分

$$\int_{\widehat{AMO}} (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy,$$

其中 m 为常数, $\widehat{AMO}$ 是以 $\left(\frac{a}{2}, 0\right)$ 为中心, $\frac{a}{2}$ 为半径的上半圆周, 定向为逆时针方向.

6. 应用 Gauss 公式计算下列第二型曲面积分:

(1) $\iint_{\vec{\Sigma}} x^2 dy \wedge dz + y^2 dz \wedge dx + z^2 dx \wedge dy$, $\vec{\Sigma}$ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (R > 0)$, 方向朝外;

(2) $\iint_{\vec{\Sigma}} xy dy \wedge dz + yz dz \wedge dx + zx dx \wedge dy$, $\vec{\Sigma}$ 是由 4 张平面 $x=0, y=0, z=0$ 和 $x+y+z=1$ 围成的封闭曲面, 方向朝外;

(3) $\iint_{\vec{\Sigma}} (x-y)dy \wedge dz + (y-z)dz \wedge dx + (z-x)dx \wedge dy$, $\vec{\Sigma}$ 是曲面 $z = x^2 + y^2$ ($z \leq 1$),

方向朝下;

(4) $\iint_{\vec{\Sigma}} x^2 dy \wedge dz + y^2 dz \wedge dx + z^2 dx \wedge dy$, $\vec{\Sigma}$ 是曲面 $z^2 = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$), 方向

朝下.

7. 应用 Stokes 公式计算下列第二型曲线积分:

(1) $\int_{\vec{C}} ydx + zdy + xdz$, $\vec{C}$ 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x + y + z = 0$, 从第一卦限看去,

$\vec{C}$ 是反时针方向绕行的;

(2) $\int_{\vec{C}} (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz$, $\vec{C}$ 为椭圆 $x^2 + y^2 = 2y$, $y = z$, 从点 $(0, 1,$

$0)$ 向 $\vec{C}$ 看去, $\vec{C}$ 是反时针方向绕行的;

(3) $\int_{\vec{C}} (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz$, $\vec{C}$ 为曲线 $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax$, $x^2 + y^2 = 2bx$, $z \geq 0$, $0 < b < a$, 从点 $(b, 0, 0)$ 看去, $\vec{C}$ 是反时针方向绕行的.

思考题 11.4

1. 设 $\vec{C}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中 C^1 封闭曲线, 依反时针方向定向, 用 n_0 表示 $\vec{C}$ 上的单位外法向量场. 而 e 为一个固定的单位向量. 证明:

$$\int_C \cos \langle e, n_0 \rangle ds = 0,$$

其中 $\langle e, n_0 \rangle$ 表示 e 与 n_0 之间夹成的角.

2. 设 C 为 $\mathbb{R}^2$ 上的一条 C^1 的封闭曲线, n_0 表示单位外法向量场, 用 $\langle n_0, i \rangle$ 表示 n_0 与 x 轴正向的夹角, $\langle n_0, j \rangle$ 表示 n_0 与 y 轴正向的夹角, 计算曲线积分

$$\oint_C (x \cos \langle n_0, i \rangle + y \cos \langle n_0, j \rangle) ds.$$

3. 设 M 为 $\mathbb{R}^3$ 中的一个闭区域, n_0 为 ∂M 的单位外法向量场, e 是一个固定的单位向量, 证明:

$$\iint_{\partial M} \cos \langle e, n_0 \rangle d\sigma = 0.$$

4. 设 M 为 $\mathbb{R}^3$ 中的一个闭区域, 向量 n_0 是 ∂M 的单位外法向量场, 点 $(a, b, c) \notin \partial M$. 令 $p = (x-a, y-b, z-c)$ 且 $p = \|p\|$. 证明:

$$\iiint_M \frac{dx dy dz}{p} = \frac{1}{2} \iint_{\partial M} \cos \langle \mathbf{p}, \mathbf{n}_0 \rangle d\sigma.$$

5. 计算第二型曲线积分

$$\oint_{\vec{C}} \frac{e^x}{x^2 + y^2} [(x \sin y - y \cos y) dx + (x \cos y + y \sin y) dy],$$

其中 $\vec{C}$ 是包含原点在其内部的分段 C^1 闭曲线.

6. 应用 Stokes 公式计算练习题 11.3 中题 4 的第二型曲线积分.

7. 计算第二型曲线积分

$$\oint_{\vec{C}} (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz,$$

其中 $\vec{C}$ 为椭圆

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + z = 1 \end{cases}$$

从 x 轴正向看去, $\vec{C}$ 是顺时针方向.

8. 计算第二型曲线积分

$$\oint_{\vec{C}} \frac{-y dx + x dy}{4x^2 + y^2},$$

其中 $\vec{C}$ 为逆时针方向的圆周 $(x-1)^2 + y^2 = R^2$, $R \neq 1$.

9. 求第二型曲线积分

$$\oint_{\vec{C}} (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz,$$

其中 $\vec{C}$ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与平面 $y = x \tan \varphi$ ($0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的交线, 方向: 从 x 轴正向看去, $\vec{C}$ 为逆时针方向.

10. 用各种方法计算第二型曲面积分

$$\iint_{\vec{\Sigma}} x^2 dy \wedge dz + y^2 dz \wedge dx + z^2 dx \wedge dy,$$

其中 $\vec{\Sigma}$ 为球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ ($R > 0$), 方向朝外.

11. 用各种方法计算第二型曲面积分

$$\iint_{\vec{\Sigma}} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy,$$

其中 $\vec{\Sigma}$ 是由圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$, 三个坐标平面及上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ ($z \geq 1$) 所

围立体在第一卦限部分的外侧面.

12. 计算第二型曲面积分

$$\iint_{\vec{\Sigma}} \frac{x}{r^3} dy \wedge dz + \frac{y}{r^3} dz \wedge dx + \frac{z}{r^3} dx \wedge dy,$$

其中 $\vec{\Sigma}$ 为曲面 $(x-a)^2 + 2(y-b)^2 + 3(z-c)^2 = 1$ 的外侧, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 且常数 a, b, c 满足 $a^2 + 2b^2 + 3c^2 \neq 1$.

13. 设曲面 Σ 有连续的单位法向量场 n_0 , a 是一个常向量. 证明:

$$\int_{\partial \Sigma} (a \times x) \cdot dx = 2 \iint_{\Sigma} a \cdot n_0 d\sigma.$$

11.5 闭形式与恰当微分形式(全微分)

定义 11.5.1 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, ω 为 U 上的 k 次 C^r ($r \geq 1$) 微分形式, 如果 $d\omega = 0$, 则称 ω 为闭形式, 如果在 U 上存在 $k-1$ 次 C^{r+1} 微分形式 θ , 使得 $\omega = d\theta$, 则称 ω 为恰当微分形式(或全微分).

定理 11.5.1 (恰当微分形式的必要条件) ω 为开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的 k 次 C^r ($r \geq 1$) 恰当微分形式, 则 ω 为闭形式. 但反之不真.

证明 因为 ω 为 k 次 C^r 恰当微分形式, 故由定义 11.5.1, 存在 $k-1$ 次 C^{r+1} 微分形式 θ , 使得 $\omega = d\theta$. 于是, 根据定理 11.3.1(3), 有

$$d\omega = d(d\theta) = 0,$$

即 ω 为闭形式.

反之不真. 例如: $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, $\omega = \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}$, $(x,y) \in U$. 由于

$$\begin{aligned} d\omega &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) \right) dx \wedge dy \\ &= \left[\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right] dx \wedge dy = 0, \end{aligned}$$

即 ω 为闭形式. 但 ω 却不是恰当微分形式. (反证) 假设 ω 为恰当微分形式, 则由下面的定理 11.5.2, 有

$$\int_{\vec{C}} \omega = 0,$$

其中 $\vec{C}$ 为反时针方向的圆 $x^2 + y^2 = R^2$. 这与

$$\int_{\vec{C}} \omega = \int_{\vec{C}} \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$$

$$\begin{aligned} & \frac{(x, y) = (R\cos\varphi, R\sin\varphi)}{\int_0^{2\pi} \left[-\frac{R\sin\varphi}{R^2}(-R\sin\varphi) + \frac{R\cos\varphi}{R^2}(R\cos\varphi) \right] d\varphi} \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi \end{aligned}$$

相矛盾. □

注 11.5.1 在 $\mathbb{R}_+^2 = \{(x, y) \mid y > 0\}$ 上, 令 $\theta = -\arctan \frac{x}{y}$;

在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) \mid x \geq 0\}$ 上, 令

$$\theta = \begin{cases} -\arctan \frac{x}{y}, & y > 0, \\ \frac{\pi}{2}, & y = 0, x < 0, \\ -\arctan \frac{x}{y} + \pi, & y < 0, \end{cases}$$

则 $\omega = \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = d\theta$ 为恰当微分形式.

建议读者根据上述结果证明 ω 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 上不为恰当微分形式.

定理 11.5.2 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开区域, 则以下各结论等价:

- (1) ω 为 U 上的一次 $C^r (r \geq 1)$ 恰当微分形式;
- (2) $\int_{\vec{C}} \omega = 0$, 其中 $\vec{C}$ 为 U 中任何分段 C^1 定向简单闭曲线;
- (3) $\int_{\vec{C}} \omega$ 在 U 上与道路 $\vec{C}$ 选取无关, 而只与 $\vec{C}$ 的起点 p 和终点 q 有关.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 设闭曲线 $\vec{C}$ 的定向参数表示为 $\mathbf{x}(t), \alpha \leq t \leq \beta, \mathbf{x}(\alpha) = \mathbf{x}(\beta)$. 因为 ω 为恰当微分形式, 故 $\omega = d\theta, \theta$ 为 0 次 C^2 微分形式(函数). 于是,

$$\int_{\vec{C}} \omega = \int_{\vec{C}} d\theta = \int_{\vec{C}} \sum_{i=1}^n \theta'_{x_i} dx_i = \int_{\alpha}^{\beta} \sum_{i=1}^n \theta'_{x_i} \frac{dx_i}{dt} dt = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{d\theta}{dt} dt = \theta(\mathbf{x}(\beta)) - \theta(\mathbf{x}(\alpha)) = 0.$$

(2) $\Rightarrow$ (3) 设 $\vec{C}_1$ 与 $\vec{C}_2$ 为从 p 到 q 的两条定向 C^1 曲线, 则 $\vec{C}_1 + \vec{C}_2^-$ 为定向闭曲线, 由

$$0 \stackrel{(2)}{=} \int_{\vec{C}_1 + \vec{C}_2^-} \omega = \int_{\vec{C}_1} \omega + \int_{\vec{C}_2^-} \omega = \int_{\vec{C}_1} \omega - \int_{\vec{C}_2} \omega$$

得到

$$\int_{\vec{C}_1} \omega = \int_{\vec{C}_2} \omega.$$

(3) $\Rightarrow$ (1) 由 (3), 积分 $\int_{\vec{C}} \omega$ 只与 $\vec{C}$ 的起点 p 和终点 q 有关, 而与道路 $\vec{C}$ 的选取无关.

固定起点 p , 就得到 U 上的函数

$$\theta(\mathbf{q}) = \int_p^{\mathbf{q}} \omega, \quad \mathbf{q} \in U.$$

则有 $\omega = d\theta$. 事实上, 设 $\mathbf{q} = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in U, \mathbf{q}' = (x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0 + \Delta x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0)$,

$$\left. \frac{\partial \theta}{\partial x_i} \right|_{\mathbf{q}} = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x_i} [\theta(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0 + \Delta x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0) - \theta(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)]$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{\int_{\mathbf{q}}^{\mathbf{q}'} \omega}{\Delta x_i} = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{\int_{\mathbf{q}}^{\mathbf{q}'} \sum_{i=1}^n \omega_i dx_i}{\Delta x_i} \\ &= \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{\int_0^1 \omega_i(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0 + t\Delta x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0) \Delta x_i dt}{\Delta x_i} \\ &= \omega_i(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0), \quad i = 1, 2, \dots, n, \end{aligned}$$

即

$$\omega = \sum_{i=1}^n \omega_i dx_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \theta}{\partial x_i} dx_i = d\theta$$

为恰当微分形式. □

推论 11.5.1 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开区域, ω 为 U 上的 C^1 恰当微分形式. 如果存在 0 次微分形式 θ , 使得 $d\theta = \omega$, 则

$$\theta(\mathbf{q}) = \int_p^{\mathbf{q}} \omega + c, \quad \forall \mathbf{q} \in U,$$

其中 $p \in U$ 为固定点, c 为实常数.

证明 因为

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial \theta}{\partial x_i} dx_i = d\theta = \omega = \sum_{i=1}^n \omega_i dx_i,$$

所以, $\frac{\partial \theta}{\partial x_i} = \omega_i$. 于是

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\theta - \int_p^{\mathbf{q}} \omega \right) = \frac{\partial \theta}{\partial x_i} - \omega_i = 0.$$

根据定理 8.1.6 知,

$$\theta - \int_p^{\mathbf{q}} \omega = c, \quad \theta = \int_p^{\mathbf{q}} \omega + c,$$

其中 c 为实常数. □

定理 11.5.3 (平面 1 次闭形式为恰当微分形式的充分条件) 设 $U \subset \mathbb{R}^2$ 为单连通 (即 U 中任一条封闭 C^1 的 Jordan 曲线内部全在 U 之中或任一封闭 C^1 的 Jordan 曲线可在 U 中缩成一点) 开区域, ω 为 U 上的一次 C^r ($r \geq 1$) 微分形式. 如果 ω 为闭形式, 即 $d\omega = 0$, 则 ω 为恰当微分形式.

证明 设 $\vec{C}$ 为 U 中任一封闭 C^1 定向曲线, 因 U 是单连通的, 所以 $\vec{C}$ 围成定向闭区域 $\vec{D}, D \subset U$. 由 Green 公式, 有

$$\int_{\vec{C}} \omega = \int_{\vec{\partial D}} \omega = \iint_{\vec{D}} d\omega = \int_{\vec{D}} 0 = 0.$$

再由定理 11.5.2(2), ω 为恰当微分形式. □

注 11.5.2 在定理 11.5.1 中, $\omega = \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}, d\omega = 0$, 即 ω 为闭形式, 但 ω 不为恰当微分形式, 这是因为 $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 不是单连通的开区域.

定理 11.5.4 ($\mathbb{R}^n$ 中一次闭形式为恰当微分形式的充分条件) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为一开区域, 且 U 中任一条封闭 C^1 定向曲线 $\vec{C}$ 均可张成一张全在 U 中的二维定向曲面 $\vec{M}, \vec{\partial M} = \vec{C}$. ω 为 U 上的一次 $C^r (r \geq 1)$ 微分形式, 如果 ω 为闭形式, 即 $d\omega = 0$, 则 ω 为恰当微分形式.

证明
$$\int_{\vec{C}} \omega = \int_{\vec{\partial M}} \omega \stackrel{\text{Stokes 公式}}{=} \iint_{\vec{M}} d\omega = \iint_{\vec{M}} 0 = 0,$$

再由定理 11.5.2(2) 知, ω 为恰当微分形式. □

定理 11.5.5 ($\mathbb{R}^n$ 中 1 次闭形式为恰当微分形式的充分条件) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开区域, 且 $\forall p, q \in U$, 任何连接 p 与 q 的平行于坐标轴的一固定顺序的折线 (例如, 先平行 x_1 轴, 再平行 x_2 轴, 等等, 图 11.5.1) 全在 U 中, ω 为 U 上的一次 C^1 闭形式, 即 $d\omega = 0$. 则 ω 为恰当微分形式, 即 $\omega = d\theta$.

证明 具体构造 θ . 设 $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in U$ 为固定点, 令

$$\theta = \sum_{i=1}^n \int_{x_i^0}^{x_i} \omega_i(x_1, x_2, \dots, x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0) dx_i,$$

则

$$\begin{aligned} \frac{\partial \theta}{\partial x_j} &= \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\sum_{i=1}^n \int_{x_i^0}^{x_i} \omega_i(x_1, x_2, \dots, x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0) dx_i \right) \\ &= \omega_j(x_1, x_2, \dots, x_j, x_{j+1}^0, \dots, x_n^0) + \sum_{i=j+1}^n \int_{x_i^0}^{x_i} \frac{\partial \omega_i(x_1, x_2, \dots, x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0)}{\partial x_j} dx_i \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{d\omega = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial \omega_i}{\partial x_j} = \frac{\partial \omega_j}{\partial x_i}}} = \omega_j(x_1, x_2, \dots, x_j, x_{j+1}^0, \dots, x_n^0)$$

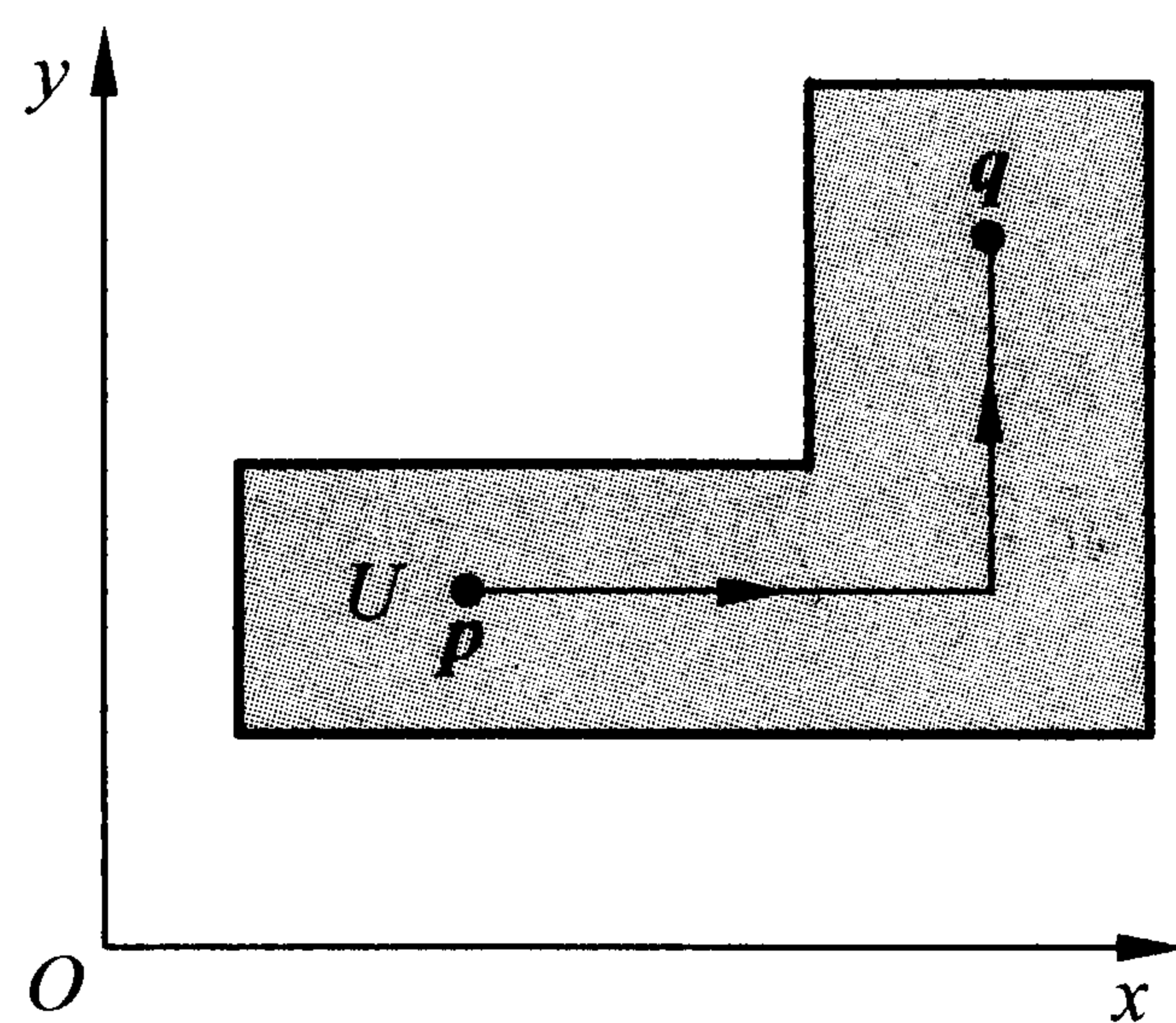


图 11.5.1

$$\begin{aligned}
& + \sum_{i=j+1}^n \int_{x_i^0}^{x_i} \frac{\partial \omega_j(x_1, x_2, \dots, x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0)}{\partial x_i} dx_i \\
& = \omega_j(x_1, x_2, \dots, x_j, x_{j+1}^0, \dots, x_n^0) + \sum_{i=j+1}^n [\omega_j(x_1, x_2, \dots, x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0) \\
& \quad - \omega_j(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i^0, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0)] \\
& = \omega_j(x_1, x_2, \dots, x_n).
\end{aligned}$$

于是,

$$d\theta = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \theta}{\partial x_j} dx_j = \sum_{j=1}^n \omega_j dx_j = \omega. \quad \square$$

定理 11.5.6 设 $U \subset \mathbb{R}^3$ 为开区域, $(x_0, y_0, z_0) \in U$ 为一固定点, $\forall (x, y, z) \in U$, 连 (x_0, y_0, z_0) 与 (x_0, y, z_0) , 连 (x_0, y, z_0) 与 (x, y, z_0) , 连 (x, y, z_0) 与 (x, y, z) 得到的折线全在 U 中(如 U 为开长方体、第一卦限、半空间, 图 11.5.2). 如果

$\omega = p dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$ 为 U 上的 2 次 C^r 闭微分形式($r \geq 1$), 即 $d\omega = 0$, 则 ω 为恰当微分形式, 即 $\omega = d\theta$.

证明 我们只需求出一个 θ , 使 $\omega = d\theta$. 当然应先到简单的形式去找. 为此, 试一试能否求出形如

$$\theta = u dx + v dy \quad (dz \text{ 的系数为 } 0)$$

的一次 C^2 微分形式, 使得

$$\begin{aligned}
& P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy \\
& = \omega = d\theta = d(u dx + v dy) \\
& = \left(\frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz \right) \wedge dx + \left(\frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial z} dz \right) \wedge dy \\
& = -\frac{\partial v}{\partial z} dy \wedge dz + \frac{\partial u}{\partial z} dz \wedge dx + \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx \wedge dy
\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{\partial v}{\partial z} = P, & (1) \\ \frac{\partial u}{\partial z} = Q, & (2) \\ \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = R, & (3) \end{cases}$$

设 $(x_0, y_0, z_0) \in U$ 为固定点, $\forall (x, y, z) \in U$. 由题设和式(1), (2)可取

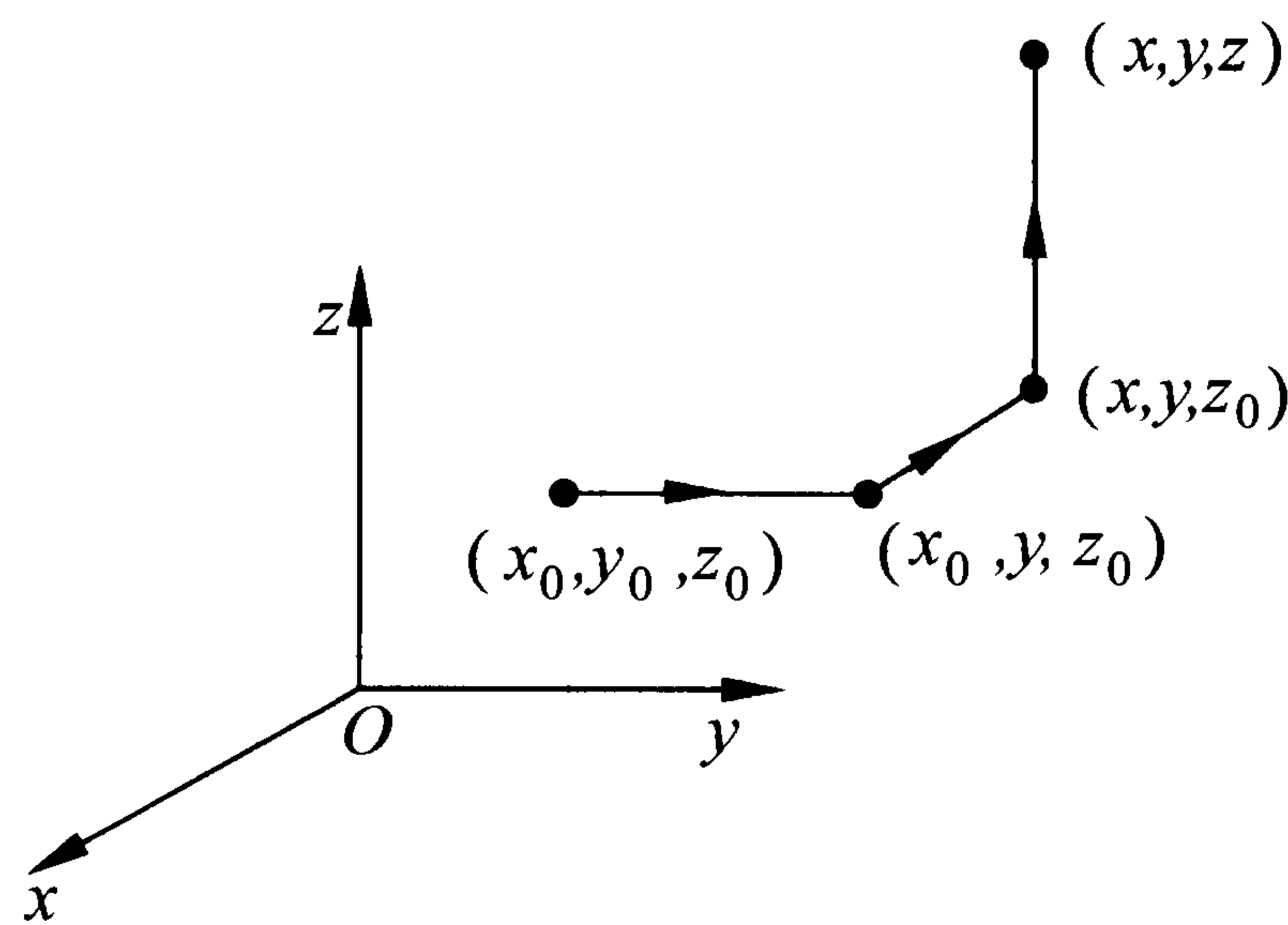


图 11.5.2

$$v(x, y, z) = - \int_{z_0}^z P(x, y, z) dz, \quad (4)$$

$$u(x, y, z) = \int_{z_0}^z Q(x, y, z) dz + f(x, y), \quad (5)$$

其中 f 为 U 上任意 C^1 函数. 将式(4), (5)代入式(3), 并由

$$\begin{aligned} 0 &= d\omega = \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz \\ &\Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = - \frac{\partial R}{\partial z} \end{aligned} \quad (6)$$

得到

$$\begin{aligned} R(x, y, z) &\stackrel{(3)}{=} \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \stackrel{(4), (5)}{=} - \int_{z_0}^z \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dz - \frac{\partial f}{\partial y} \stackrel{(6)}{=} \int_{z_0}^z \frac{\partial R}{\partial z} dz - \frac{\partial f}{\partial y} \\ &= R(x, y, z) - R(x, y, z_0) - \frac{\partial f}{\partial y}, \end{aligned}$$

所以,

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -R(x, y, z_0).$$

取

$$f(x, y) = - \int_{y_0}^y R(x, y, z_0) dy,$$

再将此式代入(5)得到

$$u(x, y, z) = \int_{z_0}^z Q(x, y, z) dz - \int_{y_0}^y R(x, y, z_0) dy.$$

验证上述 u, v 满足式(1), (2); (3), 即得 $d\theta = \omega$. □

例 11.5.1 证明: $\omega = (x+y+1)dx + (x-y^2+3)dy$ 为恰当微分形式; 并求出 θ , 使 $d\theta = \omega$. 进而求全(恰当)微分方程 $(x+y+1)dx + (x-y^2+3)dy = 0$ 的解.

解 设 $P = x+y-1, Q = x-y^2+3, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1-1=0$, 故 $d\omega = d(Pdx + Qdy) = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy = 0$, 即 ω 为 C^2 闭形式. 又因 $U = \mathbb{R}^2$ 为单连通区域, 根据定理 11.5.3, ω 为恰当微分形式.

取固定点 $(0, 0) \in \mathbb{R}^2, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, 有

$$\theta(x, y) = \int_{\vec{c}} \omega = \left(\int_{\vec{c}_1} + \int_{\vec{c}_2} \right) (x+y+1)dx + (x-y^2+3)dy$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^x (x+0+1)dx + \int_0^y (x-y^2+3)dy \\
&= \left(\frac{x^2}{2} + x\right)\Big|_0^x + \left(xy - \frac{y^3}{3} + 3y\right)\Big|_0^y \\
&= \frac{x^2}{2} + x + xy - \frac{y^3}{3} + 3y.
\end{aligned}$$

进而,知

$$d\theta = \omega = (x+y+1)dx + (x-y^2+3)dy = 0$$

的解为

$$\frac{x^2}{2} + x + xy - \frac{y^3}{3} + 3y = \theta(x, y) = c(\text{常数}),$$

这是全(恰当)微分方程 $(x+y+1)dx + (x-y^2+3)dy=0$ 的解. $\square$

例 11.5.2 证明: $\omega = (xy+1)dy \wedge dz + zdz \wedge dx - yzdx \wedge dy$ 为恰当微分形式; 并求出 θ , 使 $d\theta = \omega$.

证明 因为 $d\omega = \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)dx \wedge dy \wedge dz = (y+0-y)dx \wedge dy \wedge dz = 0$, 故 ω 为闭形式. 又因 $U = \mathbb{R}^3$, 根据定理 11.5.6 知, ω 为恰当微分形式.

为求 $\theta = udx + vdy$, 套用定理 11.5.6 证明中的步骤与方法, 有

$$\begin{cases}
-\frac{\partial v}{\partial z} = xy + 1 & \Rightarrow v = -\int_0^z (xy+1)dz = -(xy+1)z. \\
\frac{\partial u}{\partial z} = z & \Rightarrow u = \int_0^z zdz + f(x, y) = \frac{z^2}{2} + f(x, y). \\
\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = -yz & \Rightarrow -yz - f'_y = -yz, \text{ 即 } f'_y = 0, \text{ 取 } f(x, y) = 0.
\end{cases}$$

于是,

$$\begin{aligned}
\theta &= udx + vdy = \left[\frac{z^2}{2} + f(x, y)\right]dx - (xy+1)zdy \\
&= \frac{z^2}{2}dx - (xy+1)zdy.
\end{aligned}$$

当然, 也可套用定理 11.5.6 证明中关于 u, v 的公式, 计算时可快一些. 但是, 没有书时, 记住方法自己当场能推导出来. 各有优缺点. $\square$

例 11.5.3 验证第二型曲线积分

$$\int_{\bar{C}} (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz$$

与路径无关, 并求被积形式的原函数 $\theta(x, y, z)$.

证明 设 $\omega = (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz$, 则 $d\omega = (dy+dz) \wedge dx + (dz+dx) \wedge dy + (dx+dy) \wedge dz = 0$, 即 ω 为闭形式, 又因为 $U = \mathbb{R}^3$ 满足定理 11.5.5 中的条件, 故有

$$\begin{aligned}\theta(x, y, z) &= \int_0^x (0+0)dx + \int_0^y (0+x)dy + \int_0^z (x+y)dz \\ &= 0 + xy + (x+y)z = xy + xz + yz.\end{aligned}$$

由推论 11.5.1 知, 一般的原函数为

$$\theta(x, y, z) = xy + xz + yz + c,$$

其中 c 为任意常数(实际上用观察法也能看出原函数为 $xy + xz + yz + c$). $\square$

例 11.5.4 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的 C^1 函数, $f(0) = -\frac{1}{2}$, 求 $f(x)$ 使第二型曲线积分

$$\int_A^B [e^x + f(x)]y dx - f(x)dy$$

与路径无关, 只与起点 A 和终点 B 有关. 并求当 A, B 分别为 $(0, 0), (1, 1)$ 时, 此第二型曲线积分的值.

解 因为要求第二型曲线积分

$$\int_A^B [e^x + f(x)]y dx - f(x)dy$$

与路径无关, 只与起点 A 和终点 B 有关, 所以有

$$0 = d[(e^x + f(x))y dx - f(x)dy] = [-(e^x + f(x)) - f'(x)]dx \wedge dy,$$

即

$$f'(x) + f(x) = -e^x.$$

其解为

$$f(x) = e^{-\int dx} \left[\int -e^x e^{\int dx} dx + c \right] = e^{-x} \left(-\frac{1}{2}e^{2x} + c \right) = -\frac{1}{2}e^x + ce^{-x}.$$

再由 $f(0) = -\frac{1}{2}$ 得到

$$-\frac{1}{2} = -\frac{1}{2}e^0 + ce^0 = -\frac{1}{2} + c, \quad c = 0,$$

所以, $f(x) = -\frac{1}{2}e^x$.

当 A, B 的坐标分别为 $(0, 0), (1, 1)$ 时, 有

$$\begin{aligned}\int_{(0,0)}^{(1,1)} \left(e^x - \frac{1}{2}e^x \right) y dx + \frac{1}{2}e^x dy &= \int_{(0,0)}^{(1,1)} \frac{1}{2}e^x y dx + \frac{1}{2}e^x dy \\ &= \int_{(0,0)}^{(1,0)} 0 dx + \int_{(1,0)}^{(1,1)} \frac{1}{2}e^1 dy = 0 + \frac{e}{2} = \frac{e}{2}. \quad \square\end{aligned}$$

练习题 11.5

1. 计算下列恰当微分形式的第二型曲线积分:

$$(1) \int_{(1,1,1)}^{(2,3,-4)} xdx + y^2 dy - z^2 dz;$$

$$(2) \int_{(1,2,3)}^{(0,1,1)} yz dx + xz dy + xy dz;$$

$$(3) \int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} \frac{xdx + ydy + zdz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \text{ 其中 } (x_1, y_1, z_1) \text{ 是球面 } x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0) \text{ 上}$$

的一点, (x_2, y_2, z_2) 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$ 上的一点, 并设 $a > 0, b > 0$.

2. 设 f, g, h 为 $\mathbb{R}$ 上的单变量的 $C^r (r \geq 1)$ 函数. 计算第二型曲线积分

$$\int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} f(x)dx + g(y)dy + h(z)dz.$$

如果 f 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数结论如何?

3. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的单变量的 $C^r (r \geq 1)$ 函数. 计算第二型曲线积分:

$$(1) \int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} f(x+y+z)(dx + dy + dz);$$

$$(2) \int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})(xdx + ydy + zdz).$$

如果 f 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 结论如何?

4. 求解下列恰当微分方程:

$$(1) xdx + ydy = 0;$$

$$(2) xdy + ydx = 0;$$

$$(3) (x+2y)dx + (2x+y)dy = 0;$$

$$(4) (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy = 0;$$

$$(5) e^y dx + (xe^y - 2y)dy = 0;$$

$$(6) (x+y+1)dx + (x-y^2+3)dy = 0;$$

$$(7) \frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{ydx - xdy}{x^2};$$

$$(8) \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = xdx + ydy.$$

11.6 场 论

曲线积分、曲面积分及相关的定理, 对于物理学有着特别重要的意义. 它们在电磁学、流体力学、理论力学和理论物理等物理分支中, 有着广泛的应用. 物理学家在使用这些数学理论时, 往往采用一些特殊的术语和记号. 场是最重要的物理概念之一, 不外乎数量场(如: 温度场), 它是函数; 还有向量场(如: 引力场、磁场、流速场、电场).

我们将外微分形式与场论之间的对偶理论给出详细的描述.

定义 11.6.1 设 $U \subset \mathbb{R}^n$, $u: U \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数, 则称 u 为分布在 U 上的一个数量场.

如果 $u \in C^0(U, \mathbb{R})$, 则称 u 为连续的数量场或 C^0 数量场.

如果 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $u \in C^r(U, \mathbb{R})$, $r=1, 2, \dots, \infty, \omega$, 则称 u 为 C^r 数量场.

例如: 温度场就是一个数量场.

定义 11.6.2 设 $U \subset \mathbb{R}^n$, 映射 $F = (F_1, F_2, \dots, F_n): U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 称为分布在 U 上的一个向量场.

如果 $F \in C^0(U, \mathbb{R}^n) (\Leftrightarrow F_i \in C^0(U, \mathbb{R}), i=1, 2, \dots, n)$, 则称 F 为连续向量场或 C^0 向量场.

如果 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 且 $F \in C^r(U, \mathbb{R}^n) (\Leftrightarrow F_i \in C^r(U, \mathbb{R}), i=1, 2, \dots, n), r=1, 2, \dots, \infty, \omega$, 则称 F 为 C^r 向量场.

例如: 引力场、磁场、流速场、电场、曲线的切向量场、曲面的法向量场.

定义 11.6.3 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $u: U \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $C^r (r \geq 1)$ 数量场 (C^r 函数), 称 u 的 Jacobi, 即 $\text{grad } u: U \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$x \mapsto \text{grad } u = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n} \right) \Big|_x = \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} e_i$$

为数量场 u 在 x 点处的梯度 (gradient). $\text{grad } u$ 为 U 上的一个向量场, 称为梯度场.

回忆一下 u 在 $p \in U$ 沿 $e = (\cos \alpha_1, \cos \alpha_2, \dots, \cos \alpha_n)$ 方向的变化率, 即 u 在点 $p \in U$ 沿 e 方向的方向导数 (设 u 在 p 点处可微) 为

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial e} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{u(p + te) - u(p)}{t} = \frac{du(p + te)}{dt} \Big|_{t=0} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} \cos \alpha_i \\ &= \text{grad } u \cdot e = \|\text{grad } u\| \cos \theta, \end{aligned}$$

其中 θ 为 $\text{grad } u$ 与 e 的夹角. 显然, 当 $\cos \theta = 1$, 即 $\theta = 0$ 时, $\frac{\partial u}{\partial e}$ 达到最大值 $\|\text{grad } u\|$. 此外,

$\text{grad } u = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n} \right)$ 为 u 的等值面 $u(x_1, x_2, \dots, x_n) = c$ 的法向量场. 而等值面族将数量场 u 的定义域分了“层”. 例如: $z = z(x, y)$ 的等高线为 $z(x, y) = c$; $u = u(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 的等值面为 $u(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = c$ ($c < 0$ 时为空集; $c = 0$ 时为点 $(0, 0, 0)$; $c > 0$ 时为半径 $\sqrt{c}$ 的球面).

当 $\|\text{grad } u\| > 0$ 时, $\text{grad } u$ 指向等值面增加的方向, 即 $c_1 < c_2$, 则 $\text{grad } u$ 从 $u = c_1$ 指向 $u = c_2$. 如果 $\|\text{grad } u\|$ 越大, 则 u 沿该梯度方向的变化率 (方向导数) 就越大. 因而, 这个方向上的等值面就越密.

定义 11.6.4 设 $U \subset \mathbb{R}^3$ 为开区域, θ, P, Q, R 为 U 上的 $C^r (r \geq 1)$ 函数, $F = P e_1 + Q e_2 + R e_3$ 或 $P i + Q j + R k$ 或 (P, Q, R) 为 U 上的 C^r 向量场.

记算符:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\mathbf{e}_1 + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{e}_2 + \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{e}_3 \text{ (假向量),}$$

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \text{ (Laplace 算符).}$$

则

$$\text{grad } \theta = \frac{\partial \theta}{\partial x}\mathbf{e}_1 + \frac{\partial \theta}{\partial y}\mathbf{e}_2 + \frac{\partial \theta}{\partial z}\mathbf{e}_3 = \left(\frac{\partial}{\partial x}\mathbf{e}_1 + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{e}_2 + \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{e}_3 \right) \theta = \nabla \theta$$

称为 θ 的梯度场;

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{e}_1 + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{e}_2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{e}_3 \\ &= \nabla \times \mathbf{F} \end{aligned}$$

称为 $\mathbf{F}$ 的旋度(rotation)场. 而

$$\text{div } \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (P, Q, R) = \nabla \cdot \mathbf{F}$$

称为 $\mathbf{F}$ 的散度(divergence)场.

对 $r \geq 2$,

$$\Delta \theta = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \theta = \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial z^2} = \nabla \cdot \nabla \theta = \text{div}(\text{grad } \theta)$$

称为函数 θ 的 Laplace.

上述梯度场、散度场、Laplace 都可推广到 $\mathbb{R}^n$. 此时, $\mathbf{F} = \sum_{i=1}^n P_i \mathbf{e}_i$,

$$\nabla = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \mathbf{e}_i, \quad \Delta = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}.$$

则

$$\text{grad } \theta = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \theta}{\partial x_i} \mathbf{e}_i = \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \mathbf{e}_i \right) \theta = \nabla \theta,$$

$$\text{div } \mathbf{F} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i} = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right) \cdot (F_1, F_2, \dots, F_n) = \nabla \cdot \mathbf{F},$$

$$\Delta \theta = \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} \right) \theta = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 \theta}{\partial x_i^2} = \nabla \cdot \nabla \theta = \text{div}(\text{grad } \theta).$$

引理 11.6.1 (1) $\nabla(cu) = c\nabla u$ (c 为实常数), $\nabla(u_1 + u_2) = \nabla u_1 + \nabla u_2$, 即 $\nabla(c_1 u_1 + c_2 u_2) = c_1 \nabla u_1 + c_2 \nabla u_2$ (线性性), c_1, c_2 为实常数, u_1, u_2 为 C^r ($r \geq 1$) 函数;

- (2) $\nabla(u_1 u_2) = u_1 \nabla u_2 + u_2 \nabla u_1$ (导性), u_1, u_2 为 $C^r (r \geq 1)$ 函数;
 (3) $\nabla(f \circ u) = f' \circ u \nabla u$, $f \in C^r(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, u 为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的 $C^r (r \geq 1)$ 函数;
 (4) $\nabla \left(\frac{u_1}{u_2} \right) = \frac{1}{u_2^2} (u_2 \nabla u_1 - u_1 \nabla u_2)$, u_1, u_2 为 $C^r (r \geq 1)$ 函数, u_2 处处不为 0.

证明 (1) 显然.

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \nabla(u_1 u_2) &= \left(\frac{\partial(u_1 u_2)}{\partial x_1}, \frac{\partial(u_1 u_2)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial(u_1 u_2)}{\partial x_n} \right) \\
 &= \left(u_1 \frac{\partial u_2}{\partial x_1} + u_2 \frac{\partial u_1}{\partial x_1}, u_1 \frac{\partial u_2}{\partial x_2} + u_2 \frac{\partial u_1}{\partial x_2}, \dots, u_1 \frac{\partial u_2}{\partial x_n} + u_2 \frac{\partial u_1}{\partial x_n} \right) \\
 &= u_1 \left(\frac{\partial u_2}{\partial x_1}, \frac{\partial u_2}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial u_2}{\partial x_n} \right) + u_2 \left(\frac{\partial u_1}{\partial x_1}, \frac{\partial u_1}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial u_1}{\partial x_n} \right) = u_1 \nabla u_2 + u_2 \nabla u_1. \\
 (3) \quad \nabla(f \circ u) &= \left(\frac{\partial(f \circ u)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial(f \circ u)}{\partial x_n} \right) = \left(f' \circ u \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, f' \circ u \frac{\partial u}{\partial x_n} \right) = f' \circ u \nabla u. \\
 (4) \quad \nabla \left(\frac{u_1}{u_2} \right) &= \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \frac{u_1}{u_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \frac{u_1}{u_2} \right) \\
 &= \left(\frac{1}{u_2^2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial x_1} u_2 - u_1 \frac{\partial u_2}{\partial x_1} \right), \dots, \frac{1}{u_2^2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial x_n} u_2 - u_1 \frac{\partial u_2}{\partial x_n} \right) \right) \\
 &= \frac{1}{u_2^2} \left[u_2 \left(\frac{\partial u_1}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u_1}{\partial x_n} \right) - u_1 \left(\frac{\partial u_2}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u_2}{\partial x_n} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{u_2^2} (u_2 \nabla u_1 - u_1 \nabla u_2). \quad \square
 \end{aligned}$$

引理 11.6.2 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, F, G 为 U 上的 $C^r (r \geq 1)$ 向量场, φ 为 U 上的 C^r 函数, c 为实常数, 则

- (1) $\nabla \cdot (cF) = c \nabla \cdot F$;
 (2) $\nabla \cdot (F + G) = \nabla \cdot F + \nabla \cdot G$;
 (3) $\nabla \cdot (\varphi F) = F \cdot \text{grad} \varphi + \varphi \text{div} F = F \cdot \nabla \varphi + \varphi \nabla \cdot F$.

证明 (1), (2) 显然.

$$\begin{aligned}
 (3) \quad \nabla \cdot (\varphi F) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial(\varphi F_i)}{\partial x_i} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_i} F_i + \varphi \frac{\partial F_i}{\partial x_i} \right) \\
 &= F \cdot \text{grad} \varphi + \varphi \text{div} F = F \cdot \nabla \varphi + \varphi \nabla \cdot F. \quad \square
 \end{aligned}$$

引理 11.6.3 设 $U \subset \mathbb{R}^3$ 为开集, F, G 为 U 上的 $C^r (r \geq 1)$ 向量场, φ 为 U 上的 C^r 函数, c 为实常数, 则

- (1) $\nabla \times (cF) = c \nabla \times F$;
 (2) $\nabla \times (F + G) = \nabla \times F + \nabla \times G$;
 (3) $\nabla \times (\varphi F) = \varphi \nabla \times F + \nabla \varphi \times F$.

证明 (1), (2) 显然.

(3)

$$\begin{aligned}
 \nabla \times (\varphi \mathbf{F}) &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \varphi P & \varphi Q & \varphi R \end{vmatrix} \\
 &= \left(\frac{\partial \varphi R}{\partial y} + \varphi \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial \varphi Q}{\partial z} - \varphi \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{e}_1 + \left(\frac{\partial \varphi P}{\partial z} + \varphi \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial \varphi R}{\partial x} - \varphi \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{e}_2 \\
 &\quad + \left(\frac{\partial \varphi Q}{\partial x} + \varphi \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial \varphi P}{\partial y} - \varphi \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{e}_3 \\
 &= \varphi \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x} & \frac{\partial \varphi}{\partial y} & \frac{\partial \varphi}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \varphi \nabla \times \mathbf{F} + \nabla \varphi \times \mathbf{F}. \quad \square
 \end{aligned}$$

定义 11.6.5 (外微分形式与场论的对偶) 设 $U \subset \mathbb{R}^3$ 为开区域, θ 为 U 上的 C^{r+1} ($r \geq 1$) 函数, P, Q, R, B_1, B_2, B_3 为 U 上的 C^r 函数. $\vec{C}$ 为任意封闭的分段 C^1 曲线 (分成有限段, 在每一段上为 C^1 曲线, 整个是 C^0 曲线). 将外微分形式 ω 与相应的向量场对应起来, 就有下列结果:

(1) 外微分形式 $\omega = Pdx + Qdy + Rdz$; $\omega = d\theta$ 为恰当微分形式, θ 为 ω 的原函数	向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$; $\mathbf{F} = \text{grad} \theta = \nabla \theta = \left(\frac{\partial \theta}{\partial x}, \frac{\partial \theta}{\partial y}, \frac{\partial \theta}{\partial z} \right)$ 为有势场, θ 为 $\mathbf{F}$ 的势函数
--	--

$$\Leftrightarrow (P, Q, R) = \left(\frac{\partial \theta}{\partial x}, \frac{\partial \theta}{\partial y}, \frac{\partial \theta}{\partial z} \right)$$

$$\Leftrightarrow \oint_{\vec{C}} \omega = \oint_{\vec{C}} Pdx + Qdy + Rdz = \oint_{\vec{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = \oint_{\vec{C}} \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\tau} ds = 0,$$

$\boldsymbol{\tau}$ 为与 $\vec{C}$ 同向的单位切向量. 称沿定向曲线 $\vec{C}$ 的环量 $\oint_{\vec{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = 0$ 的向量场 $\mathbf{F}$ 为保守场.

(2) $\omega = Pdx + Qdy + Rdz$ 为闭形式, 即

$$d\omega = \begin{vmatrix} dy \wedge dz & dz \wedge dx & dx \wedge dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = 0$$

向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 为无旋场, 即

$$\text{rot } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \mathbf{0}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = 0, \\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 0. \end{cases}$$

(3) $\eta = B_1 dx + B_2 dy + B_3 dz$,
 $\omega = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$
 为 2 次恰当微分形式, 即

$$\begin{aligned} \omega &= d\eta \\ &= \begin{vmatrix} dy \wedge dz & dz \wedge dx & dx \wedge dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\mathbf{B} = (B_1, B_2, B_3),$$

$\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 有向量势 $\mathbf{B}$, 即

$$\mathbf{F} = \text{rot } \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{B}$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix}$$

$$\Leftrightarrow (P, Q, R) = \left(\frac{\partial B_3}{\partial y} - \frac{\partial B_2}{\partial z}, \frac{\partial B_1}{\partial z} - \frac{\partial B_3}{\partial x}, \frac{\partial B_2}{\partial x} - \frac{\partial B_1}{\partial y} \right).$$

$$d\omega = d(d\eta) = 0.$$

(4) $\omega = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$
 为 2 次闭微分形式, 即

$$d\omega = \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \text{div}(\text{rot } \mathbf{B}) = 0.$$

$\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 为无源场 (或管形场), 即

$$\text{div } \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0.$$

从定义 11.6.5 立即可以看出, 从外微分形式与场论的对偶关系, 只要外微分形式有的结论, 场论也必有相应的对偶结论, 不必重新去探讨、研究, 照搬地翻译过来就行. 如果没有的结论, 也需在外微分形式情况去研究, 得到结论后再翻译为场论的结论.

根据定理 11.5.1 与定理 11.5.2, 有相应场论的结论:

$\mathbf{F}$ 为有势场 $\Leftrightarrow \mathbf{F}$ 为保守场 $\Rightarrow \mathbf{F}$ 为无旋场.

$\mathbf{F} = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}, 0 \right)$ 为无旋场, 但不为有势场, 不为保守场.

根据定理 11.5.1 知, $\mathbf{F}$ 有向量势 $\Rightarrow \mathbf{F}$ 为无源场.

问题是, $\mathbf{F}$ 为无源场是否一定有向量势? 请参看例 11.6.2.

根据定理 11.5.5 可求势函数 θ . 根据定理 11.5.6 可求向量势 B .

例 11.6.1 设 $\mathbf{r}=(x,y,z)$, $r=\|\mathbf{r}\|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. 求:

(1) ∇r 与 $(\mathbf{r} \cdot \nabla)\mathbf{r}$;

(2) $\nabla \cdot (r^n \mathbf{r})$;

(3) $\nabla \times (\varphi \mathbf{r})$, $\varphi(r)$ 为 C^1 函数. $\mathbf{F}=\varphi \mathbf{r}$ 称为有心(心为原点)场(图 11.6.1). 并证明: 有心场必为无旋场.

解 (1) $\nabla r = \left(\frac{\partial r}{\partial x}, \frac{\partial r}{\partial y}, \frac{\partial r}{\partial z} \right) = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r} \right) = \frac{\mathbf{r}}{r} = \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|}.$

$$\begin{aligned} (\mathbf{r} \cdot \nabla)\mathbf{r} &= \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} + z \frac{\partial}{\partial z} \right) \mathbf{r} \\ &= \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} + z \frac{\partial}{\partial z} \right) (x, y, z) \\ &= x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1) \\ &= (x, y, z) = \mathbf{r}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \nabla \cdot (r^n \mathbf{r}) &\stackrel{\text{引理 11.6.2(3)}}{=} \mathbf{r} \cdot \nabla r^n + r^n \nabla \cdot \mathbf{r} \\ &= \mathbf{r} n r^{n-1} \frac{\mathbf{r}}{r} + r^n (1+1+1) \\ &= nr^n + 3r^n = (n+3)r^n. \end{aligned}$$

当 $n=-3$ 时, 有 $\nabla \cdot (r^{-3} \mathbf{r})=0$, 即 $\operatorname{div}\left(\frac{\mathbf{r}}{r^3}\right)=0$.

(3) 因为

$$\nabla \times \mathbf{r} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & y & z \end{vmatrix} = \mathbf{0},$$

所以

$$\begin{aligned} \nabla \times (\varphi \mathbf{r}) &\stackrel{\text{引理 11.6.3(3)}}{=} \varphi \nabla \times \mathbf{r} + \nabla \varphi \times \mathbf{r} \\ &\stackrel{\text{引理 11.6.1(3)}}{=} \varphi \mathbf{0} + \varphi'(r) \nabla r \times \mathbf{r} \\ &= \varphi'(r) \frac{\mathbf{r}}{r} \times \mathbf{r} = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

由此得到有心场 $\mathbf{F}=\varphi \mathbf{r}$ 为无旋场. □

例 11.6.2 由例 11.6.1(3)知, $\nabla \times (\varphi \mathbf{r})=\mathbf{0}$, 即有心场 $\mathbf{F}=\varphi(r)\mathbf{r}$ 为无旋场. 由于定义

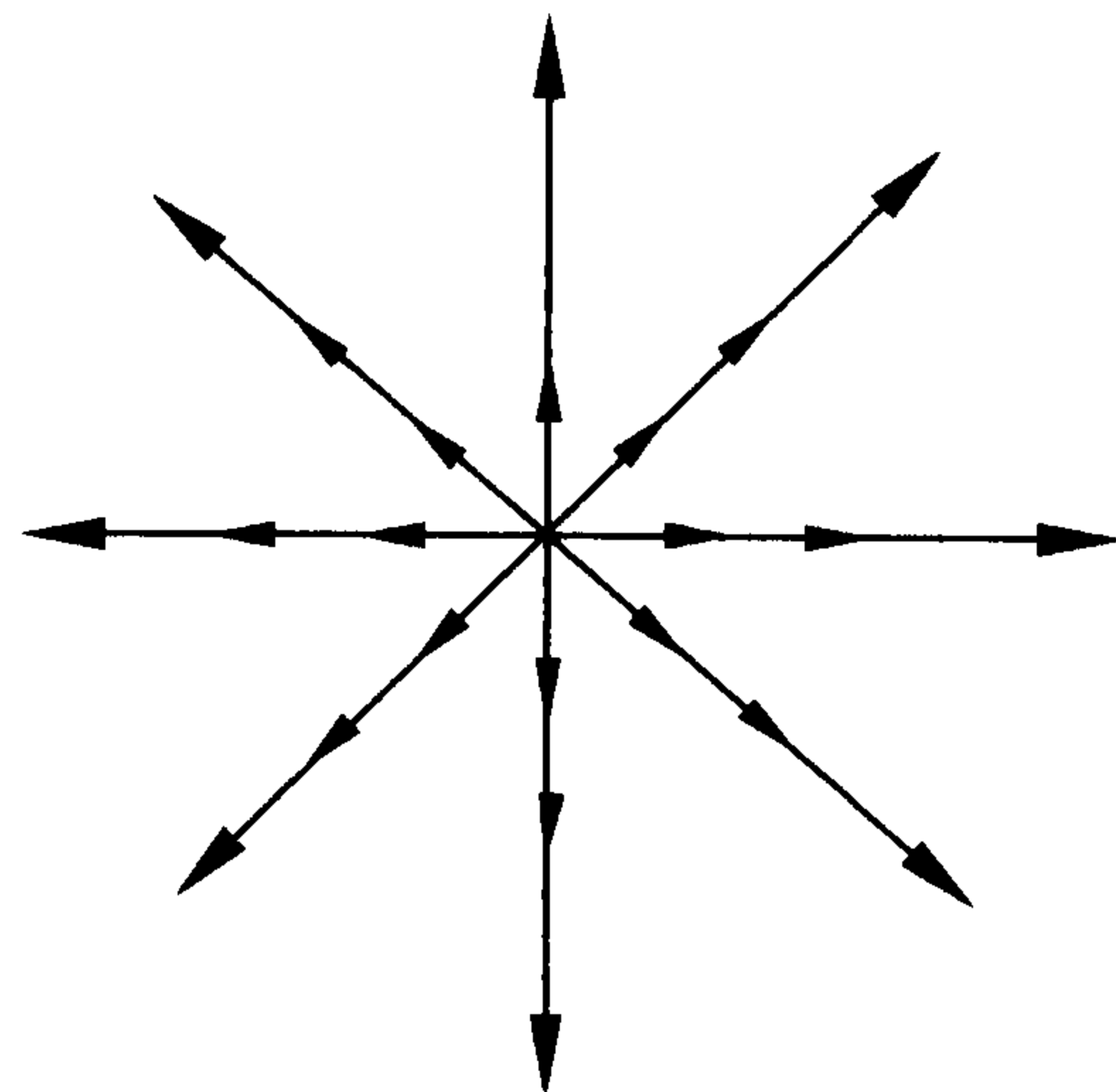


图 11.6.1

域 $\mathbb{R}^3$ 满足定理 11.5.5 的条件, 故 $\mathbf{F} = \varphi(r)\mathbf{r}$ 为有势场. 并由定理 11.5.5 的证明, 可以得到势函数 (图 11.6.2)

$$\begin{aligned}\theta(x_0, y_0, z_0) &= \int_{(0,0,0)}^{(x_0, y_0, z_0)} \varphi(r)(x dx + y dy + z dz) \\ &= \frac{1}{2} \int_{(0,0,0)}^{(x_0, y_0, z_0)} \varphi(r) d(x^2 + y^2 + z^2) \\ &= \int_{(0,0,0)}^{(x_0, y_0, z_0)} \varphi(r) r dr \stackrel{r \text{ 作参数}}{=} \int_0^{r_0} \varphi(r) r dr,\end{aligned}$$

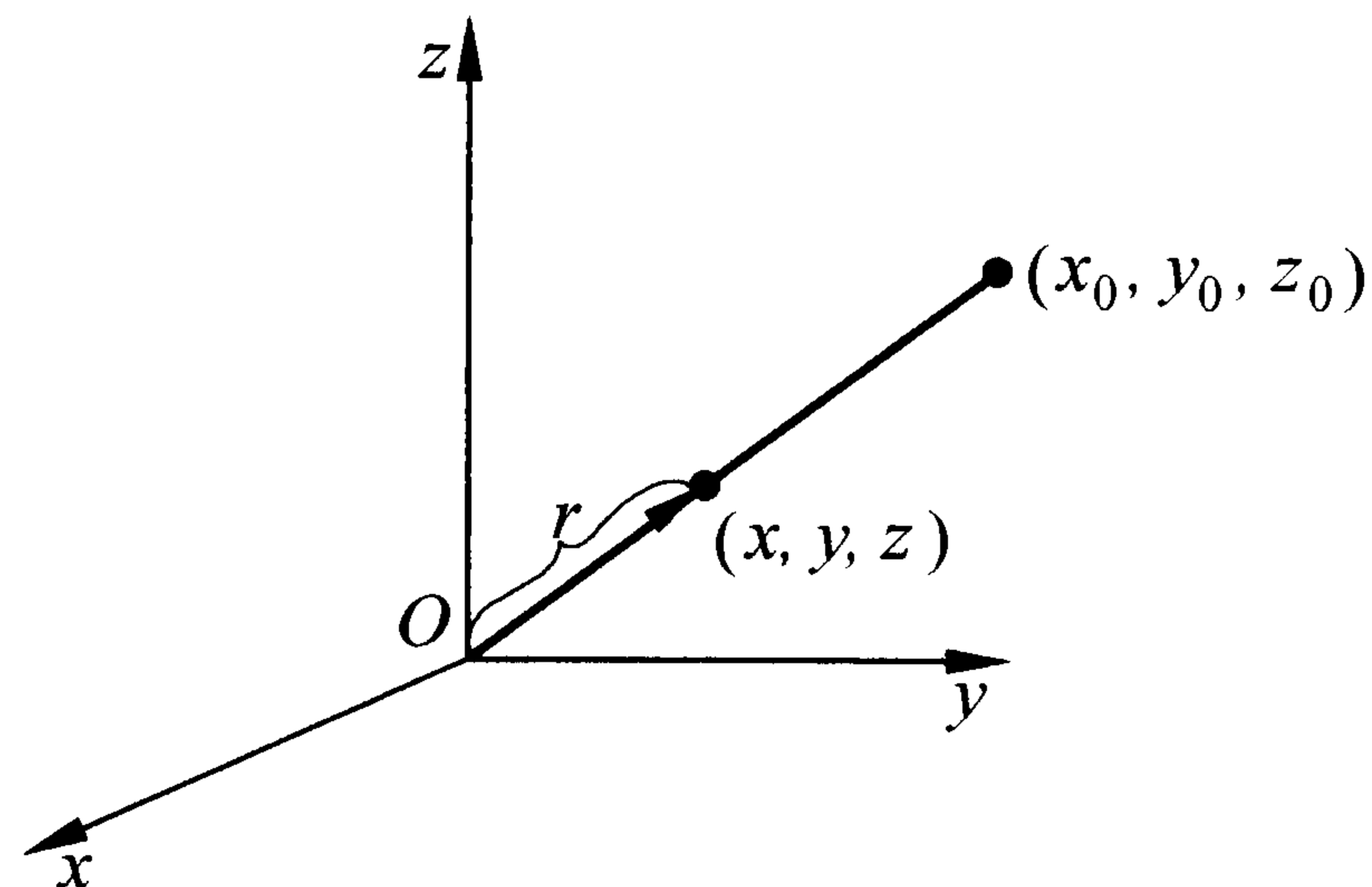


图 11.6.2

其中 $r_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}$, r 作参数时的变换为

$$(x, y, z) = \left[\frac{x_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}}, \frac{y_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}}, \frac{z_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}} \right] r,$$

$$x dx + y dy + z dz = \frac{1}{2} d(x^2 + y^2 + z^2) = \frac{1}{2} dr^2 = r dr.$$

于是, 有心场的原函数为

$$\theta(x, y, z) = \int_0^{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \varphi(r) r dr.$$

例 11.6.3 $\mathbf{F}$ 为无源场, 它一定具有向量势吗? 这是一个物理问题, 对于不知外微分形式理论的物理学家要回答这个问题会有点困难. 上面我们已经熟悉了外微分形式与场论之间的对偶关系, 自然可将这问题化为: 闭形式 $\omega = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$ 是否一定是恰当微分形式? 即存在一次 C^{r+1} 微分形式 η , 使得 $\omega = d\eta$. 如果回答是肯定的, 根据 $d\omega = 0$ 找出 η 使 $\omega = d\eta$; 如果回答是否定的, 就要像定理 11.5.1 那样, 举出一个反例. 通过反复思考, 结论是否定的. 为举反例, 应该到无源场中去找! 发现例 11.6.1(2) 中, 有 $\operatorname{div} \frac{\mathbf{r}}{r^3} = 0$, 场 $\frac{\mathbf{r}}{r^3}$ 的定义域为 $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$. $\frac{\mathbf{r}}{r^3}$ 为 $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ 中的无源场, 但它是

否有向量势 $\mathbf{B}$? 即 $\frac{\mathbf{r}}{r^3} = \operatorname{rot} \mathbf{B}$? 相应于 $\frac{\mathbf{r}}{r^3}$ 的 2 次外微分形式为

$$\omega = \frac{1}{r^3} (x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy), \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

现证 ω 不为恰当微分形式. (反证) 假设 ω 为恰当微分形式, 则存在一次 C^{r+1} 外微分形式 η , 使 $\omega = d\eta$. 则在外法向的单位球面 $\vec{S}^2$ 上, 有

$$\iint_{\vec{S}^2} \omega = \iint_{\vec{S}^2} d\eta \stackrel{\text{Stokes 公式}}{=} \iint_{\vec{S}^2} \eta = \iint_{\emptyset} \eta = 0.$$

或者将 $\vec{S}^2$ 分成上、下两个定向半球面 $\vec{S}_+^2, \vec{S}_-^2$, 两个半球面公共边界为 C , 相应的诱导定向

曲线为 $\vec{C}, \vec{C}^-$, 则

$$\begin{aligned}\oint_{\vec{S}^2} \omega &= \iint_{\vec{S}_{\text{下}}^2} \omega + \iint_{\vec{S}_{\text{上}}^2} \omega = \iint_{\vec{S}_{\text{上}}^2} d\eta + \iint_{\vec{S}_{\text{上}}^2} d\eta \xrightarrow{\text{Stokes 公式}} \oint_{\vec{C}} \eta + \oint_{\vec{C}^-} \eta \\ &= \oint_{\vec{C}} \eta - \oint_{\vec{C}} \eta = 0.\end{aligned}$$

但是,

$$\begin{aligned}\oint_{\vec{S}^2} \omega &= \oint_{\vec{S}^2} \frac{1}{r^3} (x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy) \\ &= \iint_{S^2} \frac{1}{r^3} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) d\sigma = \iint_S \frac{1}{r^3} (x^2 + y^2 + z^2) d\sigma \\ &= \iint_{S^2} d\sigma = 4\pi \neq 0,\end{aligned}$$

矛盾.

更一般地, $\omega = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{x_i}{r^n} dx_1 \wedge \cdots \wedge \hat{dx}_i \wedge \cdots \wedge dx_n$ 为 $\mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ 上的 C^∞ 的

$n-1$ 次微分形式, 其中 $r = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$, 且

$$\begin{aligned}d\omega &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \left(\frac{1}{r^n} - \frac{nx_i \cdot \frac{x_i}{r}}{r^{n+1}} \right) dx_i \wedge dx_1 \wedge \cdots \wedge \hat{dx}_i \wedge \cdots \wedge dx_n \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{r^n} - \frac{nx_i^2}{r^{n+2}} \right) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n = \frac{n}{r^n} - \frac{n \cdot r^2}{r^{n+2}} = 0,\end{aligned}$$

故 ω 为 $\mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ 上的 $n-1$ 次闭形式. 再证 ω 不为恰当微分形式. (反证) 假设 ω 为恰当微分形式, 即存在 $\mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ 上的 $n-2$ 次 C^{r+1} ($r \geq 1$) 微分形式 η , 使 $\omega = d\eta$. 则

$$\int_{\vec{S}^{n-1}} \cdots \int \omega = \int_{\vec{S}^{n-1}} \cdots \int d\eta \xrightarrow{\text{Stokes 公式}} \int_{\vec{S}^{n-1}} \cdots \int \eta = \int_{\vec{\emptyset}} \cdots \int \eta = 0$$

(或类似 $\vec{S}^2$ 的第二种方法可算得 $\iint_{\vec{S}^n} \omega = 0$). 但是,

$$\begin{aligned}\int_{\vec{S}^{n-1}} \cdots \int \omega &= \int_{\vec{S}^{n-1}} \cdots \int \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{x_i}{r^n} dx_1 \wedge \cdots \wedge \hat{dx}_i \wedge \cdots \wedge dx_n \\ &\xrightarrow{\text{类似 } n=3} \int_{S^{n-1}} \cdots \int \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{r^n} \cdot \cos \alpha_i \right) d\sigma = \int_{S^{n-1}} \cdots \int \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{r^{n+1}} \right) d\sigma = \int_{S^{n-1}} \cdots \int \frac{1}{r^{n-1}} d\sigma\end{aligned}$$

$$\stackrel{r=1}{=} \int \cdots \int_{S^{n-1}} d\sigma = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \neq 0,$$

矛盾.

例 11.6.4 设向量场 $\mathbf{F}$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中是 C^2 类的. 证明: 在 $\mathbb{R}^3$ 上存在 C^2 的数量场 u 与 C^1 向量场 $\mathbf{B}$, 使得

$$\mathbf{F} = \nabla u + \nabla \times \mathbf{B}.$$

证明 由 Poisson 方程 $\Delta u = \nabla \cdot \mathbf{F}$ 有解知, 存在函数 u 满足上述方程. 又因

$$\nabla \cdot (\mathbf{F} - \nabla u) = \nabla \cdot \mathbf{F} - \nabla \cdot (\nabla u) = \Delta u - \Delta u = 0,$$

所以, $\mathbf{F} - \nabla u$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的无源场, 再根据定义 11.6.5(3) 及定理 11.5.6, $\mathbf{F} - \nabla u$ 有向量势 $\mathbf{B}$, 即

$$\mathbf{F} - \nabla u = \nabla \times \mathbf{B},$$

$$\mathbf{F} = \nabla u + \nabla \times \mathbf{B}.$$

□

定理 11.6.1 (Green 公式、Stokes 公式、Gauss 公式与场论的对偶) 设 ∂M 为 M 的边界, $\vec{\partial M}$ 取 $\vec{M}$ 的诱导定向.

Stokes 公式:

$$\begin{aligned} \oint_{\vec{\partial M}} P dx + Q dy + R dz &= \iint_{\vec{M}} \begin{vmatrix} dy \wedge dz & dz \wedge dx & dx \wedge dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \\ &= \iint_{\vec{M}} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} &\oint_{\vec{\partial M}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} \\ &= \iint_{\vec{M}} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma \\ &= \iint_{\vec{M}} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma \end{aligned} \right.$$

其中 $\mathbf{n}_0$ 为与 $\vec{M}$ 定向一致的连续单位法向量场.

Green 公式:

$$\begin{aligned} \oint_{\vec{\partial M}} P dx + Q dy &= \iint_{\vec{M}} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy \\ &= \iint_{\vec{M}} \begin{vmatrix} \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} dx \wedge dy \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} &\oint_{\vec{\partial M}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} \\ &= \iint_{\vec{M}} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma \\ &= \iint_{\vec{M}} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{e}_3 d\sigma \end{aligned} \right.$$

其中 $\mathbf{F} = (P, Q, 0)$, $\mathbf{n}_0 = \mathbf{e}_3$.

Gauss 公式:

$$\begin{aligned} \oiint_{\vec{\partial M}} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy &= \iiint_{\vec{M}} \begin{vmatrix} P & Q & R \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} dx \wedge dy \wedge dz \\ &= \iiint_{\vec{M}} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} &\oiint_{\vec{\partial M}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma \\ &= \iiint_{\vec{M}} \operatorname{div} \mathbf{F} dv \\ &= \iiint_{\vec{M}} \nabla \cdot \mathbf{F} dv \end{aligned} \right.$$

Newton-Leibniz 公式:

$$\theta(B) - \theta(A) = \int_{\vec{AM}} \theta = \int_{\vec{M}} \frac{\partial \theta}{\partial x} dx + \frac{\partial \theta}{\partial y} dy + \frac{\partial \theta}{\partial z} dz \quad \left| \quad \begin{aligned} \int_{\vec{AM}} \theta &= \int_{\vec{M}} \text{grad} \theta \cdot d\mathbf{x} \\ &= \int_{\vec{M}} \nabla \theta \cdot d\mathbf{x} \end{aligned} \right.$$

定理 11.6.2 设 $M \subset \mathbb{R}^3$ 为 Gauss 公式中的闭区域, f 与 g 都为 M 上的 C^2 函数, $\mathbf{n}_0$ 为 ∂M 的连续的单位外法向量场, $\vec{\partial M}$ 取 $\vec{M}$ 的诱导方向. 则

$$(1) \oint_{\partial M} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} d\sigma = \iiint_M \Delta f dv.$$

(2) (Green 第一公式)

$$\oint_{\partial M} g \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} d\sigma = \iiint_M \nabla f \cdot \nabla g dv + \iiint_M g \Delta f dv.$$

(3) (Green 第二公式)

$$\oint_{\partial M} \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} & \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}_0} \\ f & g \end{vmatrix} d\sigma = \iiint_M \begin{vmatrix} \Delta f & \Delta g \\ f & g \end{vmatrix} dv.$$

证明 (1) $\oint_{\partial M} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} d\sigma = \oint_{\partial M} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma \right) d\sigma$
 $= \oint_{\partial M} \nabla f \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma \xrightarrow{\text{Gauss 公式}} \iiint_M \nabla \cdot (\nabla f) dv = \iiint_M \Delta f dv.$

或者

$$\begin{aligned} \oint_{\partial M} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} d\sigma &= \oint_{\partial M} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma \right) d\sigma \\ &= \iint_{\vec{\partial M}} \frac{\partial f}{\partial x} dy \wedge dz + \frac{\partial f}{\partial y} dz \wedge dx + \frac{\partial f}{\partial z} dx \wedge dy \\ &\xrightarrow{\text{Gauss 公式}} \iiint_M \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \right) dx \wedge dy \wedge dz = \iiint_M \Delta f dv. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \oint_{\partial M} g \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} d\sigma &= \oint_{\partial M} g \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma \right) d\sigma \\ &= \oint_{\partial M} g \nabla f \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma \xrightarrow{\text{Gauss 公式}} \iiint_M \nabla \cdot (g \nabla f) dv \\ &\xrightarrow{\text{引理 11.6.2. (3)}} \iiint_M \nabla g \cdot \nabla f dv + \iiint_M g \nabla \cdot (\nabla f) dv \\ &= \iiint_M \nabla f \cdot \nabla g dv + \iiint_M g \Delta f dv. \end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned}
\oint_{\partial M} g \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} d\sigma &= \oint_{\partial M} g \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma \right) d\sigma \\
&= \oint_{\vec{\partial M}} g \left(\frac{\partial f}{\partial x} dy \wedge dz + \frac{\partial f}{\partial y} dz \wedge dx + \frac{\partial f}{\partial z} dx \wedge dy \right) \\
&\stackrel{\text{Gauss 公式}}{=} \iiint_{\vec{M}} g \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \right) dx \wedge dy \wedge dz \\
&\quad + \iiint_{\vec{M}} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz \\
&= \iiint_M g \Delta f dv + \iiint_M \nabla f \cdot \nabla g dv.
\end{aligned}$$

(3) 由(2)得到

$$\begin{aligned}
\oint_{\partial M} \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} & \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}_0} \\ f & g \end{vmatrix} d\sigma &= \left(\iiint_M \nabla f \cdot \nabla g dv + \iiint_M g \Delta f dv \right) - \left(\iiint_M \nabla g \cdot \nabla f dv + \iiint_M f \Delta g dv \right) \\
&= \iiint_M \begin{vmatrix} \Delta f & \Delta g \\ f & g \end{vmatrix} dv.
\end{aligned}$$

□

定理 11.6.3 设 f 在闭区域 $M \subset \mathbb{R}^3$ 上为 C^2 函数, 且满足 $\Delta f = 0$, 则称 f 为 M 上的调和函数. M 为 Gauss 公式中的闭区域, $\vec{\partial M}$ 取 $\vec{M}$ 的诱导方向, 且为外法向, $\mathbf{n}_0$ 为连续的单位外法向量场. 则

$$(1) \oint_{\partial M} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} d\sigma = 0.$$

$$(2) \oint_{\partial M} f \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} d\sigma = \iiint_M \|\nabla f\|^2 dv.$$

$$(3) f(\mathbf{p}_0) = \frac{1}{4\pi} \oint_{\vec{\partial M}} \left[f(\mathbf{p}) \frac{\cos \langle \mathbf{p}, \mathbf{n}_0 \rangle}{p^2} + \frac{1}{p} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} \right] d\sigma,$$

其中 $\mathbf{p}_0$ 为 $\overset{\circ}{M}$ 中任一点, $\mathbf{p}$ 为从 $\mathbf{p}_0$ 到 ∂M 上的向量, $p = \|\mathbf{p}\|$. 此公式表示调和函数由其边界上的值完全确定.

$$(4) \text{ (平均值定理) } f(\mathbf{p}_0) = \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{S^2(\mathbf{p}_0, R)} f(\mathbf{p}) d\sigma.$$

(5) 若 f 不为常值函数, 则 f 只能在 ∂M 上达到最大值与最小值.

证明 (1) 定理 11.6.2(1), 有

$$\oint_{\partial M} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} d\sigma = \iiint_M \Delta f dv = \iiint_M 0 dv = 0.$$

(2) 在定理 11.6.2(2) 中, 令 $g=f$, 且由 $\Delta f=0$ 有

$$\oint_{\partial M} f \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} d\sigma = \iiint_M \nabla f \cdot \nabla f dv + \iiint_M f \Delta f dv = \iiint_M \|\nabla f\|^2 dv.$$

(3) 设 $\vec{S}_\epsilon^2$ 为以 $\mathbf{p}_0$ 为中心, ϵ 为半径的球面, 它的定向为小球 $\vec{S}_\epsilon^2$ 的外法向, 该连续的单位外法向量场记为 $\mathbf{n}_0$. ∂M 与 S_ϵ^2 围成的定向区域为 $\vec{M}_\epsilon$, 它与 $\vec{M}$ 的方向一致. 于是,

$$\begin{aligned} & \left(\oint_{\partial M} - \oint_{\vec{S}_\epsilon^2} \right) \left[f(\mathbf{p}) \frac{\cos \langle \mathbf{p}, \mathbf{n}_0 \rangle}{p^2} + \frac{1}{p} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} \right] d\sigma \\ &= \left(\oint_{\partial M} - \oint_{S_\epsilon^2} \right) \left(f(\mathbf{p}) \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{n}_0}{p^3} + \frac{1}{p} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} \right) d\sigma \\ &= \left(\oint_{\partial M} - \oint_{S_\epsilon^2} \right) \left[-f(\mathbf{p}) \frac{\partial \left(\frac{1}{p} \right)}{\partial \mathbf{n}_0} + \frac{1}{p} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} \right] d\sigma \\ &\stackrel{\text{定理 11.6.2(3)}}{=} \iiint_{\vec{M}_\epsilon} \begin{vmatrix} \Delta f & \Delta \left(\frac{1}{p} \right) \\ f(\mathbf{p}) & \frac{1}{p} \end{vmatrix} dv = \iiint_{\vec{M}_\epsilon} \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ f(\mathbf{p}) & \frac{1}{p} \end{vmatrix} dv = 0. \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} & \frac{1}{4\pi} \oint_{\partial M} \left[f(\mathbf{p}) \frac{\cos \langle \mathbf{p}, \mathbf{n}_0 \rangle}{p^2} + \frac{1}{p} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} \right] d\sigma \\ &= \frac{1}{4\pi} \oint_{S_\epsilon^2} \left[f(\mathbf{p}) \frac{\cos \langle \mathbf{p}, \mathbf{n}_0 \rangle}{p^2} + \frac{1}{p} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} \right] d\sigma = \frac{1}{4\pi} \oint_{S_\epsilon^2} \left[f(\mathbf{p}) \frac{1}{p^2} + \frac{1}{p} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} \right] d\sigma \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon^2} \oint_{S_\epsilon^2} f(\mathbf{p}) d\sigma + \frac{1}{4\pi\epsilon} \oint_{S_\epsilon^2} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} d\sigma \stackrel{\substack{\text{积分中值定理} \\ \text{定理 11.6.2}}}{=} \frac{f(\mathbf{p}_\epsilon)}{4\pi\epsilon^2} \oint_{S_\epsilon^2} d\sigma + \frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint_{B(\mathbf{p}_0, \epsilon)} \Delta f dv \\ &= f(\mathbf{p}_\epsilon) \longrightarrow f(\mathbf{p}_0) (\epsilon \rightarrow 0^+). \end{aligned}$$

于是, 这就证明了

$$f(\mathbf{p}_0) = \frac{1}{4\pi} \oint_{\partial M} \left[f(\mathbf{p}) \frac{\cos \langle \mathbf{p}, \mathbf{n}_0 \rangle}{p^2} + \frac{1}{p} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} \right] d\sigma.$$

$$\begin{aligned} (4) \quad f(\mathbf{p}_0) &\stackrel{(3)}{=} \frac{1}{4\pi} \oint_{S^2(\mathbf{p}_0, R)} \left[f(\mathbf{p}) \frac{\cos \langle \mathbf{p}, \mathbf{n}_0 \rangle}{p^2} + \frac{1}{p} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} \right] d\sigma \\ &\stackrel{\mathbf{p} // \mathbf{n}_0}{=} \frac{1}{4\pi R^2} \oint_{S^2(\mathbf{p}_0, R)} f(\mathbf{p}) d\sigma + \frac{1}{4\pi R} \oint_{S(\mathbf{p}_0, R)} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} d\sigma \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{4\pi R^2} \oint_{S^2(\mathbf{p}_0, R)} f d\sigma. \end{aligned}$$

(5) (反证) 假设 f 在 $\mathbf{p}_0 \in \overset{\circ}{M}$ 达到最大值. 作以 $\mathbf{p}_0$ 为中心, δ 为半径的小闭球 $B(\mathbf{p}_0;$

$\delta) \subset \overset{\circ}{M}$, 则 $\forall p \in \overline{B(p_0; \delta)}$,

$$f(p) \leq f(p_0).$$

可以证明, $f|_{\partial B(p_0; \delta)} \equiv f(p_0)$. 事实上, (反证) 假设 $\exists p_1 \in \partial B(p_0; \delta)$, 使得 $f(p_1) < f(p_0)$, 故由 f 连续与 (4) (平均值定理), 有

$$f(p_0) = \frac{1}{4\pi\sigma^2} \iint_{\partial B(p_0; \delta)} f(p) d\sigma < f(p_0),$$

矛盾. 由于 δ 是任取的, 所以恒有

$$f|_{B(p_0; \delta)} \equiv f(p_0).$$

从而 f 为局部常值函数. 令

$$U = \{p \mid p \in \overset{\circ}{M}, f(p) = f(p_0)\},$$

$$V = \{p \mid p \in \overset{\circ}{M}, f(p) \neq f(p_0)\}.$$

易见, U 与 V 都为开集, 且 $p_0 \in U$, 故 U 非空. 因为开区域 $\overset{\circ}{M}$ 是连通的, 所以必有 $V = \emptyset$, $U = \overset{\circ}{M}$, 即 $f|_{\overset{\circ}{M}} \equiv f(p_0)$. 再由 f 在 M 上连续知, $f|_M \equiv f(p_0)$ 为常值, 这与题设 f 不为常值函数相矛盾.

类似可证 f 只能在 ∂M 上达到最小值. 或者用 $-f$ 代 f 并应用上面结论推得 $-f$ 只能在 ∂M 上达到最大值, 从而 f 只能在 ∂M 上达到最小值. $\square$

练习题 11.6

1. 设 u 为一个 $C^r (r \geq 1)$ 的数量场, f 为一个 C^r 的向量场. 计算 $\nabla(u \circ f)$.
2. 设 $p = (x, y, z)$, $p = \|p\|$, f 为 $C^r (r \geq 1)$ 的单变量函数. 计算:
 - (1) $\nabla \ln p$;
 - (2) $\nabla f(p)$;
 - (3) $\nabla f(p^2)$;
 - (4) $\nabla(f(p)p \cdot a)$, a 为常向量.
3. 求数量场 f 沿数量场 g 的梯度方向的变化率. 问: 何时这个变化率等于零.
4. 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 令 $p = (x, y)$ 且 $p = \|p\|$. 证明: 当 $p > 0$ 时, $\ln p$ 为调和函数.
5. 证明: $\Delta(fg) = f\Delta g + g\Delta f + 2\nabla f \cdot \nabla g$.

思考题 11.6

1. 设 f, g 为连续可导的函数, $f(0) = g(0) = 1$, 且第二型曲线积分

$$\int_A^B yf(x)dx + (f(x) + zg(y))dy + g(y)dz$$

与路径无关, 只与起点 A 、终点 B 有关. 求出 f, g 以及向量场 $F(x, y, z) = (yf(x),$

$f(x) + zg(y), g(y))$ 的势函数 θ .

2. 设 M 为 Gauss 公式中的闭区域, $\mathbf{n}_0$ 为 ∂M 上的单位外法向量场, 数量场 $u \in C^1(M, \mathbb{R})$, 点 $p \in \overset{\circ}{M}$. 证明:

$$\nabla u(p) = \lim_{M \rightarrow p} \frac{1}{v(M)} \oint_{\partial M} u \mathbf{n}_0 d\sigma.$$

3. 证明: $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{F}) - \nabla^2 \mathbf{F}$.

4. 设 M 为 Gauss 公式中的闭区域, $\mathbf{n}_0$ 为 ∂M 的单位法向量场.

- (1) 如果向量场 $\mathbf{F} \in C^1(M, \mathbb{R}^n)$, 证明:

$$\text{rot } \mathbf{F}(p) = \lim_{M \rightarrow p} \frac{1}{v(M)} \oint_{\partial M} \mathbf{n}_0 \times \mathbf{F} d\sigma;$$

- (2) 如果数量场 $f \in C^2(M, \mathbb{R})$ 处处不为零, 且满足条件

$$\text{div}(f \text{ grad } f) = af, \quad \|\nabla f\|^2 = bf,$$

其中 a 与 b 为实常数. 计算 $\oint_{\partial M} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}_0} d\sigma$.

11.7 积分在物理中的应用

在场论这一节, 我们知道曲线积分、曲面积分以及 Green 公式、Stokes 公式、Gauss 公式都对物理学有着特别重要的意义. 现在将给出各种各样的具体实例.

1. 物体的质量

设 $C \subset \mathbb{R}^3$ 为可求可长的曲线, 其密度函数 $\rho: C \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的. 如果 C 分为 m 个小段 $C_1, C_2, \dots, C_m$, 每一小段 C_i 上取一点 ξ^i , 其质量近似为 $\rho(\xi^i) \Delta s_i$, 其中 Δs_i 为 C_i 的弧长. 于是,

$$\sum_{i=1}^m \rho(\xi^i) \Delta s_i$$

可以作为 C 的质量的近似值. 自然,

$$\int_C \rho ds = \lim_{\max \Delta s_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^m \rho(\xi^i) \Delta s_i$$

就是曲线 C 的质量的精确值. 这是第一型曲线积分.

如果 $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ 为有面积的二维曲面, 其密度函数 $\rho: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的. 类似上述极限过程(以后不再赘述), 曲面 Σ 的质量为

$$\iint_{\Sigma} \rho d\sigma.$$

这是第一型曲面积分.

如果 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为有体积的立体, 其密度函数 $\rho: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的, 则 Ω 的质量为

$$\iiint_{\Omega} \rho dv.$$

这是三重积分, 是第一型曲面积分的特殊情形.

注意, 物体是什么形状(曲线、曲面、立体), 就决定了采用什么类型的积分(第一型曲线积分、第一型曲面积分、三重积分).

2. 物体的质心

设 $C \subset \mathbb{R}^3$ 为可求长曲线, 其密度函数 $\rho: C \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的, 则 C 的质心为

$$(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{\int_C \rho ds} \left(\int_C x \rho ds, \int_C y \rho ds, \int_C z \rho ds \right);$$

当 C 是均匀时, 令 $\rho=1$.

设 $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ 为有面积的二维曲面时, 其密度函数 $\rho: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的, 则 Σ 的质心为

$$(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{\iint_{\Sigma} \rho d\sigma} \left(\iint_{\Sigma} x \rho d\sigma, \iint_{\Sigma} y \rho d\sigma, \iint_{\Sigma} z \rho d\sigma \right);$$

当 Σ 是均匀时, 令 $\rho=1$.

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为有体积的立体, 其密度函数 $\rho: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的, 则 Ω 的质心为

$$(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{\iiint_{\Omega} \rho dv} \left(\iiint_{\Omega} x \rho dv, \iiint_{\Omega} y \rho dv, \iiint_{\Omega} z \rho dv \right);$$

当 Ω 是均匀时, 令 $\rho=1$.

在平面上, 密度为 ρ (连续)的曲线 C 的质心为

$$(x_0, y_0) = \frac{1}{\int_C \rho ds} \left(\int_C x \rho ds, \int_C y \rho ds \right);$$

密度为 ρ (连续)的有面积集 Σ 的质心为

$$(x_0, y_0) = \frac{1}{\iint_{\Sigma} \rho dxdy} \left(\iint_{\Sigma} x \rho dxdy, \iint_{\Sigma} y \rho dxdy \right).$$

3. 物体的转动惯量

在平面上, 密度为 ρ (连续)的曲线 C 对于 Ox 轴与 Oy 轴的转动惯量分别为

$$I_x = \int_C y^2 \rho ds, \quad I_y = \int_C x^2 \rho ds.$$

密度为 ρ (连续)的有面积集 Σ 对于 Ox 轴与 Oy 轴的转动惯量分别为

$$I_x = \iint_{\Sigma} y^2 \rho dxdy, \quad I_y = \iint_{\Sigma} x^2 \rho dxdy.$$

在三维空间中, 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为有体积的立体, 其密度函数 $\rho: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的. 三重积分

$$I_{xy} = \iiint_{\Omega} z^2 \rho dx dy dz, \quad I_{yz} = \iiint_{\Omega} x^2 \rho dx dy dz, \quad I_{zx} = \iiint_{\Omega} y^2 \rho dx dy dz.$$

分别称为物体 Ω 对于坐标平面 xOy, yOz, zOx 的转动惯量.

积分

$$I_l = \iiint_{\Omega} r^2 \rho dx dy dz$$

(其中 r 为物体 Ω 的动点 (x, y, z) 与轴 l 的距离) 称为物体 Ω 对于轴 l 的转动惯量. 特别是, 对于坐标轴 Ox, Oy, Oz 分别有

$$I_x = I_{xy} + I_{xz}, \quad I_y = I_{yx} + I_{yz}, \quad I_z = I_{zx} + I_{zy}.$$

积分

$$I_O = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \rho dx dy dz = I_{xy} + I_{yz} + I_{zx}$$

称为物体 Ω 对坐标原点的转动惯量.

关于 $\mathbb{R}^3$ 中密度为 ρ (连续) 的可求长曲线 C 与密度为 ρ (连续) 的有面积的曲面, 可类似定义各种转动惯量. 前者是第一型曲线积分, 后者是第一型曲面积分.

当 $\rho=1$ 时, 称为几何转动惯量.

4. 引力场的位

积分

$$u(x, y, z) = \iiint_{\Omega} \rho(\xi, \eta, \zeta) \frac{d\xi d\eta d\zeta}{r}$$

称为物体 Ω 在点 (x, y, z) 的 Newton 位, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为有体积的立体, $\rho: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为 Ω 的密度函数, ρ 连续, $r = \sqrt{(\xi-x)^2 + (\eta-y)^2 + (\zeta-z)^2}$.

质量为 m 的质点吸引物体的力在坐标轴 Ox, Oy, Oz 轴上的投影 X, Y, Z 分别为

$$\begin{aligned} X &= km \frac{\partial u}{\partial x} = km \iiint_{\Omega} \rho \frac{\xi-x}{r} d\xi d\eta d\zeta, \\ Y &= km \frac{\partial u}{\partial y} = km \iiint_{\Omega} \rho \frac{\eta-y}{r} d\xi d\eta d\zeta, \\ Z &= km \frac{\partial u}{\partial z} = km \iiint_{\Omega} \rho \frac{\zeta-z}{r} d\xi d\eta d\zeta, \end{aligned}$$

其中 k 为引力定律常数.

5. 变力做功、环量与涡量

称第二型曲线积分

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = \int_C P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz$$

$$= \int_a^\beta [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)] dt$$

为变力 $F=(P, Q, R)$ 沿定向曲线 $\vec{C}$ 所做的功.

当 $\vec{C}$ 为一条 C^1 的定向封闭曲线时, 称 $\oint_{\vec{C}} F \cdot dx$ 为向量场 F 沿定向曲线 $\vec{C}$ 的环量. 若 $\vec{C}$ 为有向曲面 $\vec{M}$ 的边界时, $\vec{C}$ 的方向为 $\vec{M}$ 的诱导方向, 则有

$$\oint_{\vec{\partial M}} F \cdot \tau ds = \oint_{\vec{\partial M}} F \cdot dx \xrightarrow{\text{Stokes 公式}} \iint_{\vec{M}} \operatorname{rot} F \cdot n_0 d\sigma,$$

其中 τ 为与 $\vec{C}$ 方向一致的连续单位切向量场, n_0 为与定向曲面 $\vec{M}$ 方向一致的连续单位法向量场, F 为 $C^r (r \geq 1)$ 向量场.

设 $F=(P, Q, R)$ 为开区域 $U \subset \mathbb{R}^3$ 中的 $C^r (r \geq 1)$ 流速场, $n_0(p)$ 为 $p \in U$ 处的单位法向量, 作垂直于 $n_0(p)$ 的圆盘 M , 则

$$\oint_{\vec{\partial M}} F \cdot \tau ds = \oint_{\vec{\partial M}} F \cdot dx$$

反映了流体环绕着圆周 ∂M 的旋转程度, 而

$$\frac{1}{\sigma(M)} \oint_{\vec{\partial M}} F \cdot dx$$

为平均旋转强度, 保持方向 n_0 不变, 令 $M \rightarrow p$ (M 缩成点 p) 得到

$$\begin{aligned} \lim_{M \rightarrow p} \frac{1}{\sigma(M)} \oint_{\vec{\partial M}} F \cdot dx &\xrightarrow{\text{Stokes 公式}} \lim_{M \rightarrow p} \frac{1}{\sigma(M)} \iint_{\vec{M}} \operatorname{rot} F \cdot n_0 d\sigma \\ &\xrightarrow[\xi' \in M]{\text{积分中值定理}} \lim_{M \rightarrow p} \frac{1}{\sigma(M)} \operatorname{rot} F(\xi^i) \cdot n_0 \iint_{\vec{M}} d\sigma = \operatorname{rot} F(p) \cdot n_0, \end{aligned}$$

它是 $\operatorname{rot} F(p)$ 在方向 n_0 上的投影, 是流速场 F 在 p 点关于方向 n_0 的旋转强度, 也称为流体在 p 点处绕 n_0 方向的涡量.

当 $\operatorname{rot} F$ 与 n_0 同向时, 绕 n_0 的涡量最大, 其值为 $\|\operatorname{rot} F(p)\|$.

6. 通量

设 $M \subset \mathbb{R}^3$ 为一个区域, $\vec{M}$ 取右手系, $\vec{\partial M}$ 为取外法向的定向封闭曲面, n_0 为与 $\vec{\partial M}$ 的方向一致的连续的单位法向量. $F=(P, Q, R)$ 为 C^1 流速场, 则有 Gauss 公式

$$\oiint_{\vec{\partial M}} F \cdot n_0 d\sigma = \iiint_{\vec{M}} \operatorname{div} F dv.$$

上式左边的 $F \cdot n_0 d\sigma$ 为单位时间内流过面积为 $d\sigma$ 的小曲面的流量, 而 $\oiint_{\vec{\partial M}} F \cdot n_0 d\sigma$ 为单

位时间内流出定向封闭曲面 $\vec{\partial M}$ 的总量,称为**通量**.这是一个代数和.称 $\frac{1}{v(M)} \oint_{\vec{\partial M}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma$ 为单位体积内流源的“**平均散射强度**”.

如果 $\oint_{\vec{\partial M}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma > 0$, M 内有“源”(图 11.7.1),表明从 $\vec{\partial M}$ 内流出;

如果 $\oint_{\vec{\partial M}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma < 0$, M 内有“汇”或“负源”(图 11.7.2),表明向 $\vec{\partial M}$ 内流进;

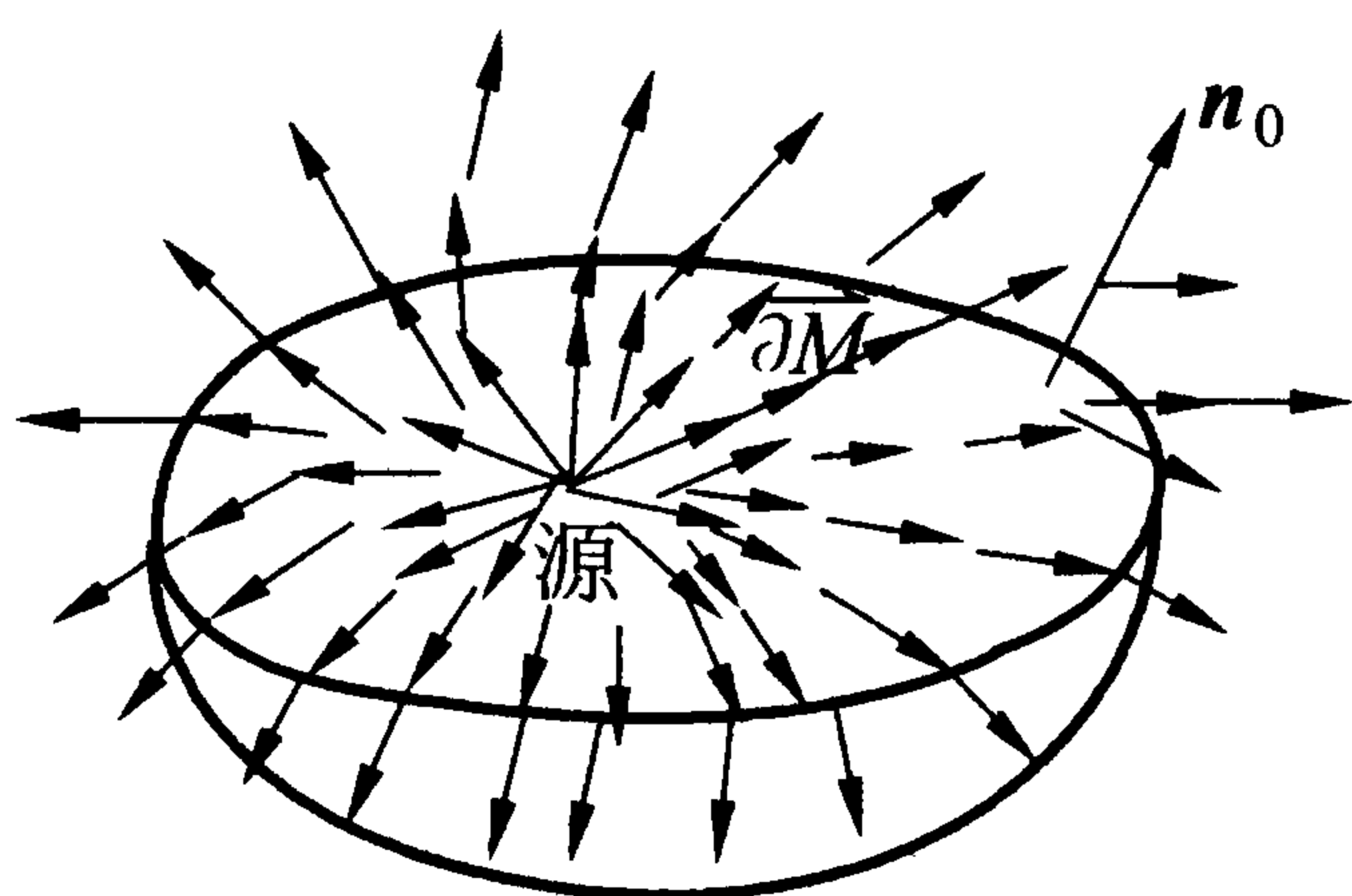


图 11.7.1

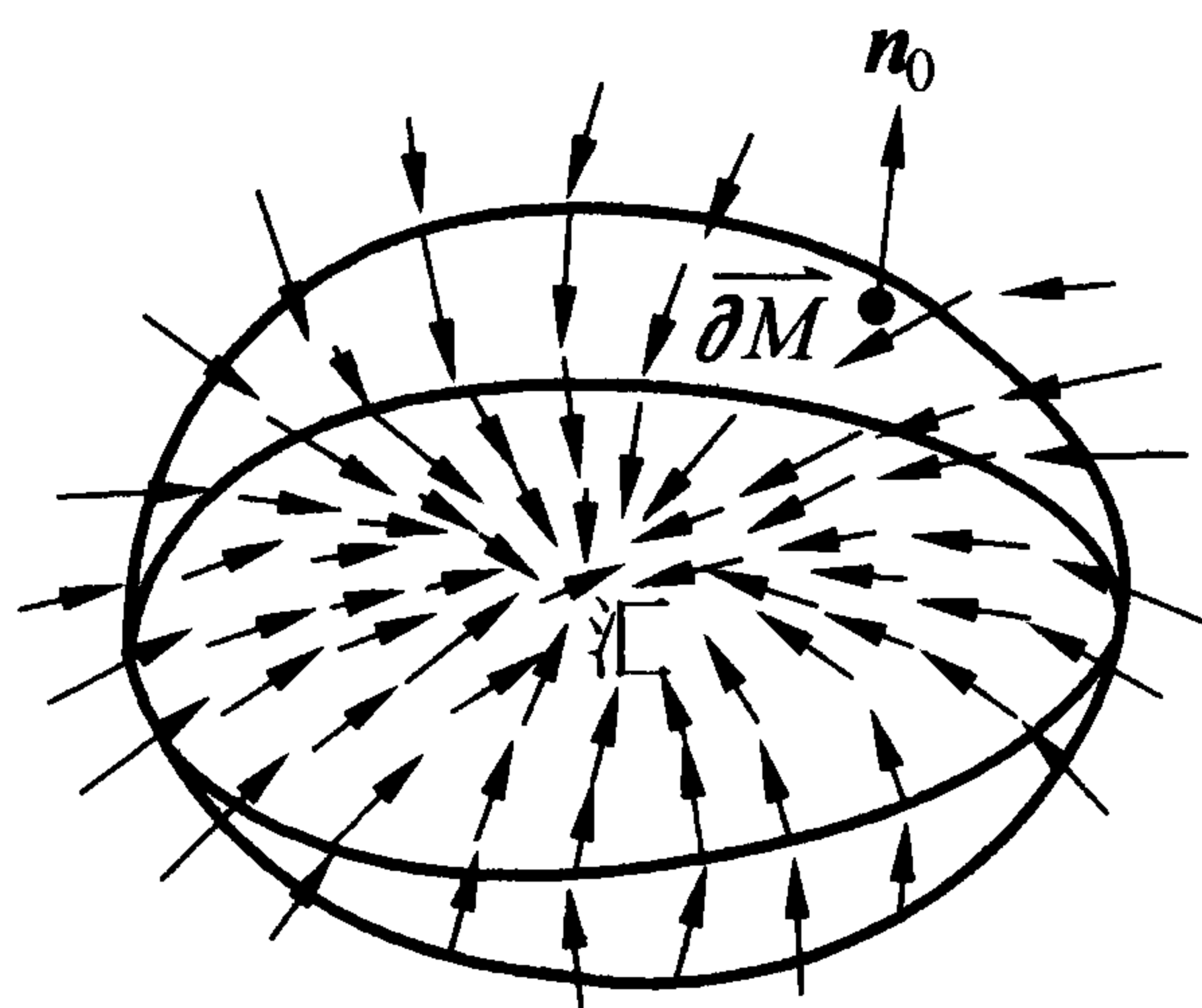


图 11.7.2

如果 $\oint_{\vec{\partial M}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma = 0$, 汇与源相抵消.

如果 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$, 则称场 $\mathbf{F}$ 为**无源场**.

在 M 内任取一个内点 $\mathbf{p}_0$, 以 $\mathbf{p}_0$ 为球心, 作一个半径为 ϵ 的小球 $B(\mathbf{p}_0; \epsilon)$, 让 ϵ 如此之小, 使得 $B(\mathbf{p}_0; \epsilon) \subset M$. $B(\mathbf{p}_0; \epsilon)$ 的边界 $\partial B(\mathbf{p}_0; \epsilon)$ 为小球的球面, 取 $\mathbf{n}_0$ 为该小球面的连续的外单位法向量场. 我们有

$$\oint_{\vec{\partial B(\mathbf{p}_0; \epsilon)}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma \xrightarrow{\text{Gauss 公式}} \iint_{B(\mathbf{p}_0; \epsilon)} \operatorname{div} \mathbf{F} dv \xrightarrow[\xi \in B(\mathbf{p}_0; \epsilon)]{\text{积分中值定理}} \operatorname{div} \mathbf{F}(\xi) v(B(\mathbf{p}_0; \epsilon)),$$

其中 $B(\mathbf{p}_0; \epsilon)$ 为右手系. 由此得到

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(\xi) = \frac{1}{v(B(\mathbf{p}_0; \epsilon))} \oint_{\vec{\partial B(\mathbf{p}_0; \epsilon)}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma,$$

这是单位体积上流速场送出的流体量. 如果令 $\epsilon \rightarrow 0^+$, 即让小球无限地收缩到 $\mathbf{p}_0$ 点时, 立即得到

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{p}_0) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \operatorname{div} \mathbf{F}(\xi) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{v(B(\mathbf{p}_0; \epsilon))} \oint_{\vec{\partial B(\mathbf{p}_0; \epsilon)}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma.$$

由此可见, 散度刻画在一点处流速场产生流体的能力. 它是流源在点 $\mathbf{p}_0$ 的散射强度, 称为 $\mathbf{F}$ 在 $\mathbf{p}_0$ 点散度. 如果 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$, 称 $\mathbf{F}$ 为**无源场**, 此时, 由 Gauss 公式知, 流过任何定向封闭

曲面的通量恒为 0；反之，由上面公式推得 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$.

类似可讨论磁场，磁通量.

例 11.7.1 静电场的 Gauss 定理：在静电场中，通过任一封闭曲面的电通量等于此曲面所包含的电荷总量的 4π 倍.

证明 设 $\vec{\Sigma}$ 为一封闭曲面，取单位外法向 $\mathbf{n}_0$ 的方向为其定向. $\vec{\Sigma}$ 所包围的定向区域为 $\vec{M}$ ，它的方向为右手系，则 $\vec{\Sigma} = \overrightarrow{\partial M}$. 分三步来证.

(1) 在坐标原点上，放置电量为 q 的点电荷. 这个点电荷产生的电场强度（简称场强）是向量

$$\mathbf{E}(\mathbf{p}) = \frac{q}{p^3} \mathbf{p}, \quad \mathbf{p} \neq \mathbf{0},$$

其中 $p = \|\mathbf{p}\|$. 由例 11.6.1 知，当 $\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$ 时，

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = 0.$$

如果原点 O 在 Σ 所围成的体 M 的外部，则 $\mathbf{E}$ 通过定向封闭曲面 $\vec{\Sigma}$ 的通量为零，即

$$\oint_{\vec{\Sigma}} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma \stackrel{\text{Gauss}}{=} \iiint_M \operatorname{div} \mathbf{E} dv = \iiint_M 0 dv = 0.$$

再设 O 被曲面 Σ 包围在内部. 这时，以 O 为中心，充分小的 $\epsilon > 0$ 为半径作一小球面 Σ_ϵ ，使得这个小球面完全落在曲面 Σ 的包围之内，由 Σ 与 Σ_ϵ 所围成的区域 M_ϵ 取右手系得到定向区域 $\vec{M}_\epsilon$. 记 $\vec{\Sigma}_\epsilon$ 为单位外法向 $\mathbf{n}_0$ 的定向球面（图 11.7.3），则 $\vec{\Sigma} + \vec{\Sigma}_\epsilon^- = \overrightarrow{\partial M_\epsilon}$ ($\vec{M}_\epsilon$ 的诱导定向). 于是，

$$\iint_{\vec{\Sigma}} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma + \iint_{\vec{\Sigma}_\epsilon^-} \mathbf{E} \cdot (-\mathbf{n}_0) d\sigma = \iiint_{\vec{M}_\epsilon} \operatorname{div} \mathbf{E} dv = \iiint_{\vec{M}_\epsilon} 0 dv = 0,$$

$$\begin{aligned} \iint_{\vec{\Sigma}} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma &= \iint_{\vec{\Sigma}_\epsilon^-} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma = \iint_{\vec{\Sigma}_\epsilon^-} \left(\frac{q}{p^3} \mathbf{p} \right) \cdot \frac{\mathbf{p}}{p} d\sigma \\ &= \iint_{\vec{\Sigma}_\epsilon^-} \frac{q}{\epsilon^2} d\sigma = \frac{q}{\epsilon^2} 4\pi\epsilon^2 = 4\pi q. \end{aligned}$$

(2) 设想有有限个点电荷，分别带电量 $q_1, q_2, \dots, q_k$. 又设点电荷 q_i 产生的场强为 E_i ($i=1, 2, \dots, k$). 因此，它们产生的总场强

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \dots + \mathbf{E}_k.$$

如果点电荷 $q_1, q_2, \dots, q_i$ 被包含在 Σ 的内部，其他的点电荷 $q_{i+1}, \dots, q_k$ 在 Σ 的外部，由(1)可知

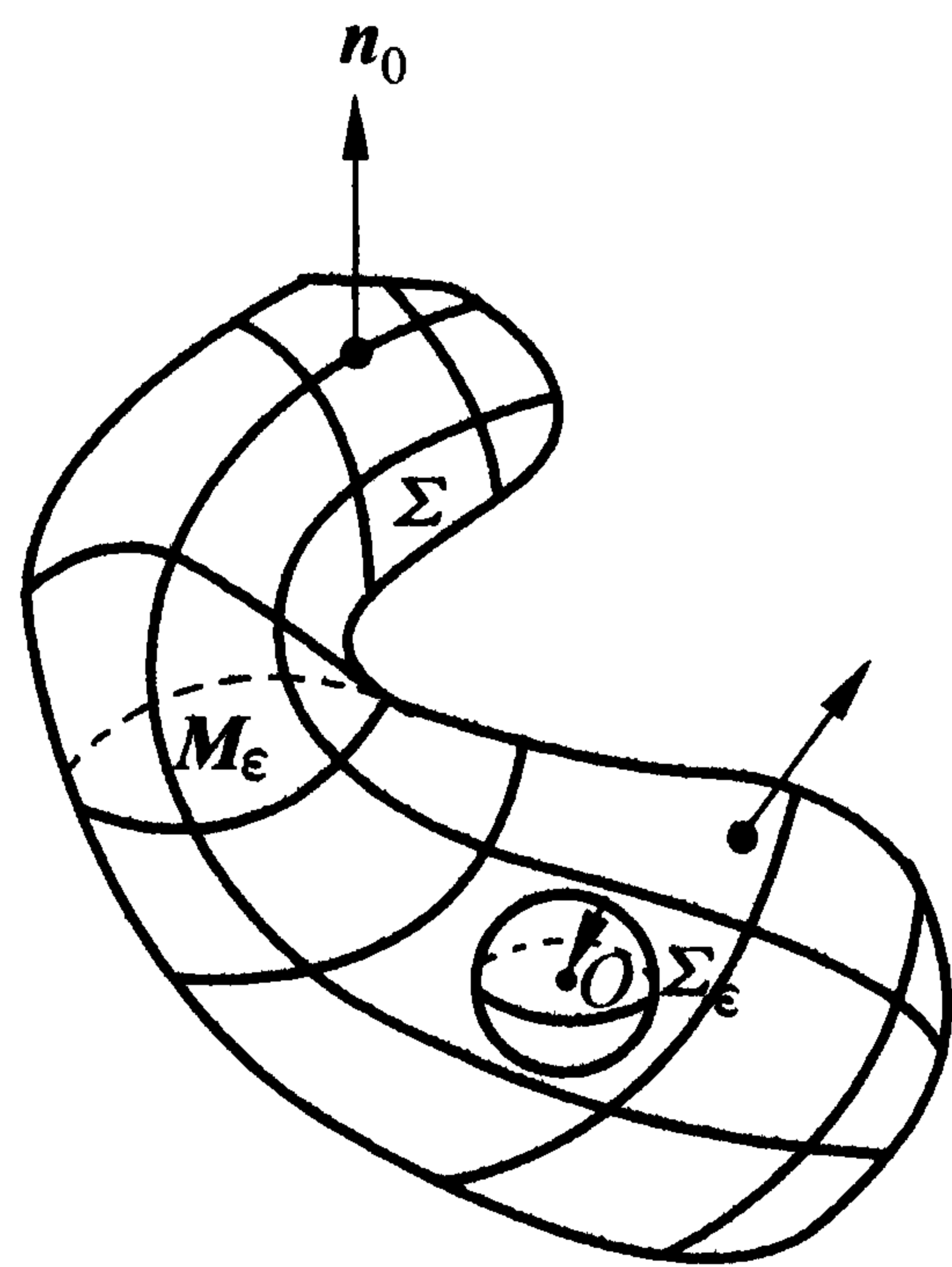


图 11.7.3

$$\int_{\Sigma} \mathbf{E}_i \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma = \begin{cases} 4\pi q_i, & i = 1, 2, \dots, t, \\ 0, & i = t+1, \dots, k. \end{cases}$$

因此,

$$\int_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma = \sum_{i=1}^k \int_{\Sigma} \mathbf{E}_i \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma = 4\pi(q_1 + q_2 + \dots + q_t).$$

(3) 设区域 $U \subset \mathbb{R}^3$ 内的场强 $\mathbf{E}$ 是由连续分布的电荷所产生的, 电荷密度为 $\rho(\mathbf{p})$, 它是点 $\mathbf{p}$ 的连续函数. 设 $M \subset U$ 为区域, 其内包含的总电荷为三重积分 $\iiint_M \rho d\mathbf{v}$. 于是

$$\iiint_M \operatorname{div} \mathbf{E} d\mathbf{v} = \iint_M \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma = 4\pi \iiint_M \rho d\mathbf{v},$$

即

$$\iiint_M (\operatorname{div} \mathbf{E} - 4\pi\rho) d\mathbf{v} = 0.$$

因为 M 可以是 U 中任何立体, 所以由上式及反证法可知

$$\operatorname{div} \mathbf{E} - 4\pi\rho = 0$$

在 U 上处处成立. 于是,

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = 4\pi\rho.$$

这是静电场的基本公式之一. □

例 11.7.2 设 $\mathbf{F}$ 为流速场, 数量场 ρ 为流体在各点处的密度. 场 $\mathbf{F}$ 和 ρ 既依赖于空间点的位置, 也依赖于时间 t . 又设 M 为空间中任意固定的区域. 则流体的质量关于时间 t 的变化率应该为

$$\frac{d}{dt} \iiint_M \rho(\mathbf{p}, t) d\mathbf{v} = \iiint_M \frac{\partial \rho}{\partial t}(\mathbf{p}, t) d\mathbf{v}.$$

由于流体是不可压缩的, 上述变化率必须等于流体进入 M 的速率, 即

$$\frac{d}{dt} \iiint_M \rho(\mathbf{p}, t) d\mathbf{v} = - \oiint_{\partial M} \rho \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma,$$

于是,

$$\begin{aligned} \iiint_M \frac{\partial \rho}{\partial t}(\mathbf{p}, t) d\mathbf{v} &= \frac{d}{dt} \iiint_M \rho(\mathbf{p}, t) d\mathbf{v} = - \oiint_{\partial M} \rho \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma \\ &\stackrel{\text{Gauss 公式}}{=} - \iiint_M \operatorname{div}(\rho \mathbf{F}) d\mathbf{v}, \end{aligned}$$

$$\iiint_M \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{F}) \right] d\mathbf{v} = 0.$$

由于被积函数的连续性, M 是任意区域及反证法可知

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{F}) = 0$$

在 $\mathbb{R}^3$ 中处处成立, 这个方程称为流体的连续性方程.

练习题 11.7

1. 定向曲线 $\vec{C}: x^2 + y^2 + z = a^2, x^2 + y^2 = ax, z \geq 0 (a > 0)$, 从点 $(\frac{a}{2}, 0, 0)$ 望去, 沿反时针方向行进. 计算力场 $\mathbf{F} = (y^2, z^2, x^2)$ 沿 $\vec{C}$ 所做的功.
2. 质量为 m 的质点在力场 $\mathbf{F}$ 的作用下沿曲线 $\vec{C}$ 运动, $\vec{C}$ 的起点为 a , 终点为 b . 用 $\mathbf{v}$ 记质点的速度向量. 证明: 力场 $\mathbf{F}$ 所做的功

$$\int_{\vec{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2(\mathbf{p}) \Big|_a^b.$$

3. 设有流速场 $\mathbf{F} = (yz, zx, xy)$, 曲面 Σ 是圆柱体 $x^2 + y^2 \leq a^2, 0 \leq z \leq h$ 的表面, 求流速场 $\mathbf{F}$ 流出 Σ 的流量.
4. 给定流速场 $\mathbf{F} = (y, z, x)$, 封闭曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 = R^2 (R > 0), z = 0, z = h$. 计算 $\mathbf{F}$ 流向曲面 Σ 之外的流量.
5. 设有向曲面 $\vec{\Sigma}$ 为

$$x + y + z = 1, \quad x, y, z \geq 0,$$

其法向与向量 $(1, 1, 1)$ 同向, 求力场 $\mathbf{F} = (y^2, z^2, x^2)$ 绕 $\vec{\Sigma}$ 的诱导定向的边界 $\vec{\partial \Sigma}$ 一周所做的功.

6. 弹性力的方向指向坐标原点, 力的大小与质点到坐标原点的距离成比例. 设此点依反时针方向描绘椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在第一象限那一段, 求弹性力所做的功.
7. 设在半径为 R 的球上分布着某种物质, 其密度函数 $\rho(\mathbf{p}) = a \|\mathbf{p}\|$, 其中 $a > 0$ 为常数. 计算球的质量.
8. 设有半径为 $a > 0$ 的球, 球心是 $(0, 0, a)$, 密度函数为 $\rho(\mathbf{p}) = \frac{k}{p}$, 其中 k 为常数, $p = \|\mathbf{p}\|$. 计算球的质心.
9. 设有半径为 R 的球, 密度 ρ 为常数 (不妨设 $\rho = 1$). 求其引力场. 并说明:
 - (1) 对任何一点所产生的引力指向球心;
 - (2) 对球外一点所产生的引力, 等于在球心上放置一个质量为 $\frac{4}{3}\pi R^3$ 的质点对该点所产生的引力, 即犹如球的质量全部集中在球心上;

(3) 对球内一点 p 所产生的引力, 等于半径为 l (点 p 到球心的距离) 的球体对点 p 所产生的引力, 犹如球面上一切点若它们到球心的距离大于点 p 到球心的距离时, 它们对 p 点的引力不作贡献.

10. 设向量场 $F = (x^2 - 2yz, y^2 - 2xz, z^2 - 2xy)$. 证明: F 为有势场, 并求出 F 的势函数.

11. 求有心场 F 的势函数.

12. 一条横截面为半圆形水渠, 求水满时水闸门所承受的压力.

复习题 11

1. 用两种不同的方法证明: n 维球坐标换元(变换)

$$\begin{cases} x_1 = r \cos \theta_1, \\ x_2 = r \sin \theta_1 \cos \theta_2, \\ x_3 = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3, \\ \vdots \\ x_{n-1} = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \cdots \sin \theta_{n-1} \cos \theta_{n-1}, \\ x_n = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \cdots \sin \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1} \end{cases}$$

的 Jacobi 行列式为

$$\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(r, \theta_1, \dots, \theta_n)} = r^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2};$$

体积元为

$$dv = r^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} dr d\theta_1 \cdots d\theta_{n-2}.$$

(1) 10.5 节中的证法;

(2) 记 $\mathbf{x}(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1}) = (x_1(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1}), x_2(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1}), \dots, x_n(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1}))$, 由 $\mathbf{x}'_r, \mathbf{x}'_{\theta_1}, \dots, \mathbf{x}'_{\theta_{n-1}}$ 彼此正交推得.

2. 用两种不同的方法证明: $n-1$ 维球面坐标

$$\begin{cases} x_1 = R \cos \theta_1, \\ x_2 = R \sin \theta_1 \cos \theta_2, \\ x_3 = R \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3, \\ \vdots \\ x_{n-1} = R \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \cdots \sin \theta_{n-1} \cos \theta_{n-1}, \\ x_n = R \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \cdots \sin \theta_{n-1} \sin \theta_{n-1} \end{cases}$$

的面积元为

$$d\sigma = R^{n-1} \sin^{n-2} \theta_1 \sin^{n-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} d\theta_1 \cdots d\theta_{n-1}.$$

3. 设 $\mathbb{R}^n$ 中 $n-1$ 维超曲面 Σ 的参数表示为 $\mathbf{x}(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}) = (x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}, x_n(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}))$, $(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}) \in \Delta$ (开区域), 其中 $x_n(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1})$ 有连续偏导数. 证明: Σ 的面积元为

$$d\sigma = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_{n-1}}\right)^2} dx_1 \cdots dx_{n-1}.$$

4. 设 $\mathbf{p} = (x, y, z)$, $p = \|\mathbf{p}\|$, $\mathbf{F} = \frac{\mathbf{p}}{p^3}$, Σ 为 $\mathbb{R}^3$ 中 C^1 正则的封闭曲面. 证明: 当原点在曲面 Σ 的外、上、内时, 分别有

$$\oint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_0 d\sigma = 0, 2\pi, 4\pi.$$

其中 $\mathbf{n}_0$ 为方向朝外的连续的单位法向量场.

5. 证明: 第二型曲线积分

$$\int_{\vec{C}} y dx + z dy + x dz = \frac{ac}{2} - \frac{\pi b}{4\sqrt{2}}(a+c).$$

其中 $\vec{C}$ 是曲线

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 1, \quad x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$$

($a > 0, b > 0, c > 0$ 为常数) 从点 $(a, 0, 0)$ 到 $(0, 0, c)$ 的一段.

6. 证明: 第二型曲线积分

$$\oint_{\vec{C}} \frac{-y dx + x dy}{[(\alpha x + \beta y)^2 + (\gamma x + \delta y)^2]^a} = \frac{2\pi}{|\alpha\delta - \beta\gamma|}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma \neq 0,$$

其中 $\vec{C}$ 为椭圆 $(\alpha x + \beta y)^2 + (\gamma x + \delta y)^2 = 1$, 取逆时针方向.

7. 设 C 为平面上一条自身不相交的 C^1 曲线. 其起点为 $(1, 0)$, 终点为 $(0, 2)$. 除起、终点外, C 全部落在第一象限内. 证明: 第一型曲线积分

$$\int_C \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}_0} ds = -\frac{\pi}{2},$$

其中 $\mathbf{n}_0$ 为 C 上的连续的单位法向量场, 方向指向原点所在的一侧; r 为 C 上动点到原点的距离, ds 为 C 的弧长元.

8. 设 $y > 0$, 求

$$P dx + Q dy = \frac{y dx - x dy}{3x^2 - 2xy + 3y^2}$$

的原函数.

9. 证明：第一型曲面积分

$$F(t) = \iint_{x+y+z=t} f(x, y, z) d\sigma = \begin{cases} \frac{\pi}{18}(3-t^2)^2, & |t| \leq \sqrt{3}, \\ 0, & |t| > \sqrt{3}, \end{cases}$$

其中

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 1 - x^2 - y^2 - z^2, & \text{当 } x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \\ 0, & \text{当 } x^2 + y^2 + z^2 > 1. \end{cases}$$

 10. 设 $f(t)$ 在 $|t| \leq \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 内连续. 证明: Poisson 公式

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi f(a \sin \theta \cos \varphi + b \sin \theta \sin \varphi + c \cos \theta) \sin \theta d\theta = 2\pi \int_{-1}^1 f(kz) dz,$$

 其中 $k = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \neq 0$.

 11. 设 $f(x)$ 在 $|x| \leq \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ ($a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$) 上连续. 证明:

$$\iiint_{\Omega} f\left(\frac{ax + by + cz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right) dx dy dz = \frac{2\pi}{3} \int_{-1}^1 f(u \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}) du,$$

 其中 Ω 为单位球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

 12. 设 $f(t)$ 在 $|t| \leq 1$ 内连续可导, $f(-1) = f(1) = 0$, $M = \max_{-1 \leq t \leq 1} \{f'(t)\}$, $S^2(1)$ 是中心在原点半径为 1 的球面. 证明:

$$\left| \iint_{S^2(1)} f(mx + ny + pz) d\sigma \right| \leq 2\pi M,$$

 其中 $m^2 + n^2 + p^2 = 1$, m, n, p 为常数.

 13. 设 $\vec{\Sigma}$ 为

$$z - c = \sqrt{R^2 - (x - a)^2 - (y - b)^2}$$

的上侧. 证明: 第二型曲面积分

$$\iint_{\vec{\Sigma}} x^2 dy \wedge dz + y^2 dz \wedge dx + (x - a) y z dx \wedge dy = \frac{4}{3} \pi (a + b) R^3.$$

 14. 设 $\vec{\Sigma}$ 为曲面 $|x - y + z| + |y - z + x| + |z - x + y| = 1$ 的外表面. 证明: 第二型曲面积分

$$\iint_{\vec{\Sigma}} (x + y - z) dy \wedge dz + [2y + \sin(z + x)] dz \wedge dx + (3z + e^{x+y}) dx \wedge dy = 2.$$

 15. 设 $\vec{\Sigma}$ 为 $1 - \frac{z}{7} = \frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{16}$ ($z \geq 0$) 的上侧. 证明: 第二型曲面积分

$$\iint_{\vec{\Sigma}} \frac{x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} = 2\pi.$$

参 考 文 献

- 1 菲赫金戈尔兹 Г М. 微积分学教程(共 3 卷 8 分册). 北京: 高等教育出版社, 1957.
- 2 徐森林. 实变函数论. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2002.
- 3 裴礼文. 数学分析中的典型问题与方法. 北京: 高等教育出版社, 1993.
- 4 徐利治, 冯克勤, 方兆本, 徐森林. 大学数学解题法诠释. 合肥: 安徽教育出版社, 1999.
- 5 徐森林, 薛春华. 流形. 北京: 高等教育出版社, 1991.
- 6 何琛, 史济怀, 徐森林. 数学分析. 北京: 高等教育出版社, 1985.
- 7 邹应. 数学分析. 北京: 高等教育出版社, 1995.
- 8 汪林. 数学分析中的问题和反例. 昆明: 云南科技出版社, 1990.
- 9 孙本旺, 汪浩. 数学分析中的典型例题和解题方法. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1985.

----- 徐森林 金亚东 薛春华 编著 -----

数学分析

第三册

MATHEMATICAL
ANALYSIS

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书共分三册来讲解数学分析的内容. 在深入挖掘传统精髓内容的同时, 力争做到与后续课程内容的密切结合, 使内容具有近代数学的气息. 另外, 从讲述和训练两个层面来体现因材施教的教学理念.

第三册内容包括无穷级数, 函数项级数, 幂级数, 用多项式一致逼近连续函数, 含参变量积分, Fourier 分析. 书中配备大量典型实例, 习题分练习题、思考题与复习题三个层次, 供广大读者使用.

本套书可作为理工科大学或师范大学数学专业的教材, 特别是基地班或试点班的教材, 也可作为大学教师与数学工作者的参考书.

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签, 无标签者不得销售.

版权所有, 侵权必究. 侵权举报电话: 010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

数学分析. 第三册. / 徐森林, 金亚东, 薛春华编著. —北京: 清华大学出版社, 2007. 4
ISBN 978-7-302-14572-1

I. 数… II. ①徐… ②金… ③薛… III. 数学分析—高等学校—教材 IV. O17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 008926 号

责任编辑: 刘 颖 王海燕

责任校对: 赵丽敏

责任印制: 何 芊

出版发行: 清华大学出版社 地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编: 100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社 总 机: 010-62770175 邮购热线: 010-62786544

投稿咨询: 010-62772015 客户服务: 010-62776969

印 刷 者: 北京四季青印刷厂

装 订 者: 三河市兴旺装订有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185 × 230 印 张: 19.75 字 数: 407 千字

版 次: 2007 年 4 月第 1 版 印 次: 2007 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 4000

定 价: 25.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请与清华大学出版社出版部联系调换. 联系电话: (010)62770177 转 3103 产品编号: 018896-01

前言

数学分析是数学专业最重要的基础课,它对后继课程(实变函数,泛函分析,拓扑,微分几何)与近代数学的学习与研究具有非常深远的影响和至关重要的作用.一本优秀的数学分析教材必须包含传统微积分内容的精髓和分析能力与方法的传授,也必须包含近代的内容,其检验标准是若干年后能否涌现出一批高水准的应用数学人才和数学研究人才,特别是一些数学顶尖人物.作者从事数学分析教学几十年,继承导师、著名数学家吴文俊教授的一整套教学(特别是教授数学分析的)方法(科大称之为“吴龙”),并将其发扬光大,因材施教,在中国科技大学培养了一批国内外知名的数学家与数学工作者.目前,作者徐森林被特聘到华中师范大学数学与统计学学院,并在数学试点班用此教材讲授数学分析,效果显著.

本书的主要特色可归纳为以下几点.

1. 传统精髓内容的完善化

书中包含了实数的各种引入,七个实数连续性等价命题的论述;给出了单变量与多变量的 Riemann 可积的各等价命题的证明;讨论了微分中值定理, Taylor 公式余项的各种表达;介绍了积分第一、第二中值定理的描述,隐函数存在性定理与反函数定理的两种不同的证法等内容.

2. 与后继课程的紧密结合,使内容近代化

本书在介绍经典微积分理论的同时,将近代数学中许多重要概念、理论恰到好处地引进分析教材中.例如,在积分理论中,给出了 Lebesgue 定理:函数 f Riemann 可积的充要条件是 f 几乎处处连续且有界;详细讨论了 $\mathbb{R}^n$ 中的拓扑及相应的开集、闭集、聚点等概念,描述了 $\mathbb{R}^n$ 中集合的紧致性、连通性、可数性、Hausdorff 性等拓扑不变性,使读者站到拓扑的高度来理解零值定理、介值定理、最值定理与一致连续性定理.引进外微分形式及外微分运算,将经典 Newton-Leibniz 公式、平面 Green 公式、空间 Stokes 公式与 Gauss 公式统一为 Stokes 公式,并对闭形式、恰当形式与场论的对偶关系给出了全新的表述.这不仅使教材内容本身近代化,而且为学生在高年级学习拓扑、实变函数、泛函分析、微分几何等课程提供了一个实际模型并打下良好的基础,为经典数学与近代数学架设了一座桥梁.

3. 因材施教、着重培养学生的研究与创新能力

同一定理(如零值定理,一致连续性定理,Lagrange 中值定理,Cauchy 中值定理,隐函数存在性定理与反函数定理等)经常采用多种证法;同一例题应用不同定理或不同方法解答,这是本书又一特色.它使学生广开思路、积极锻炼思维能力,使思维越来越敏捷与成熟.书中举出大量例题是为了让读者得到一定的基本训练,同时从定理的证明和典型实例的分析中掌握数学分析的技巧与方法.习题共分三个层次:练习题、思考题与复习题.练习题是基本题,是为读者熟练掌握内容与方法设置的.为提高学生对数学的浓厚兴趣及解题的能力,设置了思考题.为了让读者减少做题的障碍,增强对数学的自信心,其中有些题给出了提示.实际上,该节的标题就是最好的提示.在每一章设置了大量复习题,这些题不给提示,因此大部分学生对它们会感到无从下手,这些题是为少数想当数学家的学生特别设置的,希望他们能深入思考,自由发挥,将复习题一一解答出来,为将来的研究培养自己的创新能力.如有困难,我们还可撰写一本精练的学习指导书.

本书共分三册.第一册内容包括数列极限,函数极限与连续,一元函数的导数与微分中值定理,Taylor 公式,不定积分以及 Riemann 积分;第二册内容包括 $\mathbb{R}^n$ 中的拓扑, n 元函数的极限与连续, n 元函数的微分学,隐函数定理与反函数定理, n 重积分,第一型曲线、曲面积分,第二型曲线、曲面积分,Stokes 定理,外微分形式与场论;第三册内容包括数项级数和各种收敛判别法,函数项级数的一致收敛性及其性质,含参变量反常积分的一致收敛性及其性质,Euler 积分(Γ 函数与 B 函数),幂级数与 Taylor 级数,Fourier 分析.

在写作本书的时候,得到了华中师范大学数学与统计学学院领导和教师们热情鼓励与大力支持,作者们谨在此对他们表示诚挚的感谢.博士生邓勤涛、胡自胜、薛琼,硕士生金亚东、鲍焱红等对本书的写作提出了许多宝贵意见,使本书增色不少.

特别还要感谢的是清华大学出版社的曾刚、刘颖、王海燕,他们为我们提供了本书出版的机会,了却了我多年的心愿.

徐森林

2005 年 6 月于武汉

目 录

前言	I
第 12 章 无穷级数	1
12.1 数项级数	1
12.2 正项级数的判别法	10
12.3 一般级数	37
12.4 级数的乘法	55
12.5 无穷乘积	62
复习题 12	73
第 13 章 函数项级数	77
13.1 函数项级数的一致收敛	77
13.2 极限函数与和函数的重要性质	101
复习题 13	125
第 14 章 幂级数、用多项式一致逼近连续函数	129
14.1 幂级数的重要性质	129
14.2 函数的幂级数展开式	146
14.3 用多项式一致逼近连续函数	160
复习题 14	173
第 15 章 含参变量积分	177
15.1 含参变量的正常积分	177
15.2 含参变量广义积分的一致收敛	185
15.3 含参变量广义积分的性质	198
15.4 Γ 函数与 B 函数	222
复习题 15	241

第 16 章 · Fourier 分析	244
16.1 周期函数的 Fourier 级数及收敛定理	244
16.2 平方平均收敛	267
16.3 Fourier 积分与 Fourier 变换	286
16.4 Fourier 级数的 Cesàro 求和	299
复习题 16	305
参考文献	309

第 12 章 无穷级数

前面接触到的函数主要是初等函数,有相当多的自然现象和工程技术中的问题需要用这些函数来描述.但是,随着科学技术的发展,人们对自然界的认识逐步深化,发现许多自然现象不能用初等函数来描述,特别有很多微分方程的解不能用初等函数来表达,这就要求人们去构造一些新的函数.

19 世纪上半叶,数学家普遍认为,连续函数除了一些特殊点外都是可导的,他们不能想像有处处连续处处不可导的函数存在.1875 年 Weierstrass 首先构造出具有上述性质的函数,使大家对连续与可导的概念在认识上前进了一大步. Weierstrass 构造的这个函数正是用无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 来表达的.在例 13.2.14 中介绍的例子不是 Weierstrass 构造的,而是由 Van der Waerden 在 1930 年构造的,它在想法上更直观一些.

由此可见,无穷级数是构造新函数的一个十分有用的工具.当然,随之会有很多新问题:无穷多个函数如何求和?如何研究和函数的性质?

12.1 数项级数

定义 12.1.1 设 $a_1, \dots, a_n, \dots$ 为一实数列,称形式和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为无穷级数,称 a_n 为该无

穷级数的第 n 项(也称为通项),称 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 为它的第 n 个部分和.如果

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k = S \in \mathbb{R},$$

则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的,其和为 S ,记作

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k.$$

否则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是发散的.

如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$ (或 $-\infty, \infty$),则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为和为 $+\infty$ (或 $-\infty, \infty$),但此时级

数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是发散的. 有时, 也说级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散于 $+\infty$ (或 $-\infty, \infty$), 记作 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$ (或 $-\infty, \infty$).

上述表明, 由数列 $\{a_n\}$ 得出一个新数列 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$; 反之, 任何一个数列 $\{S_n\}$, 令 $a_1 = S_1, a_2 = S_2 - S_1, \dots, a_n = S_n - S_{n-1} (n \geq 2)$, 就有

$$\sum_{k=1}^n a_k = S_1 + (S_2 - S_1) + \dots + (S_n - S_{n-1}) = S_n,$$

它是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的第 n 个部分和. 于是,

$$\text{级数 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛(发散)} \Leftrightarrow \text{数列 } S_n = \sum_{k=1}^n a_k \text{ 收敛(发散)}.$$

由此可想象到, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与数列 $\{S_n\}$ 之间具有对偶性, 也就是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 具有的性质(问题)可以翻译成(化为)数列 $\{S_n\}$ 的性质(问题); 反之, 数列 $\{S_n\}$ 具有的性质(问题)可以翻译成(化为)级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的性质(问题). 但是, 应该注意的是, 它们各有自己固有的特性和方便的论述, 因此, 即使对数列已积累了大量的结果, 我们还有必要研究级数的各种收敛判别法, 函数项级数一致收敛判别法以及级数的重要性质.

定理 12.1.1 (级数收敛的 Cauchy 判别法——级数收敛的 Cauchy 准则) 下列结论是等价的:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n, m \in \mathbb{N}, m > n$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \epsilon;$$

(3) $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \epsilon, \quad \forall p \in \mathbb{N}.$$

证明 (1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 即 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 收敛, 根据数列收敛的 Cauchy 判别法 $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n, m \in \mathbb{N}, m \geq n$ 时, 有

$$|S_n - S_m| < \epsilon$$

$\Leftrightarrow$ (2) $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n, m \in \mathbb{N}, m > n$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| = |S_n - S_m| < \epsilon$$

$\Leftrightarrow(3) \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon, \quad \forall p \in \mathbb{N}.$$

□

现在, 我们来重述定理 1.4.1.

定理 12.1.2 (级数收敛的必要条件) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$. 但反之不真.

证法 1 显然,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} S_{n-1} = S - S = 0.$$

证法 2 $\forall \varepsilon > 0$, 因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 所以根据级数收敛的 Cauchy 判别法知, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n-1 > N$ 时, 取 $p=1$, 有

$$|a_n - 0| = \left| \sum_{k=(n-1)+1}^{(n-1)+1} a_k \right| < \varepsilon,$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.

但是, 反之不真. 例如: $a_n = \frac{1}{n}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$. 而由例 1.4.2, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散. □

推论 12.1.1 如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

证明 (反证) 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 由定理 12.1.2, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, 这与已知 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq 0$ 相矛盾. □

定理 12.1.3 (级数收敛的简单性质) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, c 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$ 也收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} ca_n = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

证明 $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n ca_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} c \sum_{k=1}^n a_k = c \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n,$
 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n (a_k \pm b_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k \pm \sum_{k=1}^n b_k \right)$
 $= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k \pm \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n b_k = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$ □

定理 12.1.4 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 去掉或加上有限项, 不影响级数的敛散性.

证明 设去掉级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 前面 m 项所得级数为 $\sum_{n=m+1}^{\infty} a_n$. 记

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad S'_n = \sum_{k=m+1}^{m+n} a_k = S_{m+n} - S_m.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 敛散} \Leftrightarrow S_n \text{ 敛散} \Leftrightarrow S_{m+n} \text{ 敛散} (m \text{ 固定}) \Leftrightarrow S'_n = S_{m+n} - S_m \text{ 敛散} \Leftrightarrow \sum_{n=m+1}^{\infty} a_n \text{ 敛散}. \quad \square$$

定理 12.1.5 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 如果将级数的项任意归组, 但不改变先后次序, 所得新级数为

$$(a_1 + \cdots + a_{n_1}) + (a_{n_1+1} + \cdots + a_{n_2}) + \cdots + (a_{n_{k-1}+1} + \cdots + a_{n_k}) + \cdots,$$

则新级数也收敛, 且与原级数有相同的和.

注意, 逆命题不成立.

证明 设原级数的部分和为 S_n , 则新级数的部分和为 $S'_k = S_{n_k}$, 它原级数部分和的一个子列. 由已知, S_n 收敛, 故 S_{n_k} 也收敛, 且

$$\begin{aligned} & (a_1 + \cdots + a_{n_1}) + (a_{n_1+1} + \cdots + a_{n_2}) + \cdots + (a_{n_{k-1}+1} + \cdots + a_{n_k}) + \cdots \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} S_{n_k} = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n. \end{aligned}$$

反例: 考察级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$. 由于

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} S_{2k-1} = \lim_{k \rightarrow +\infty} 1 = 1, \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} S_{2k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} 0 = 0,$$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ 不存在, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$ 发散. 但新级数

$$(1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \cdots$$

收敛. □

如果加一个条件, 定理 12.1.5 的逆命题就成立了.

定理 12.1.6 设级数

$$(a_1 + \cdots + a_{n_1}) + (a_{n_1+1} + \cdots + a_{n_2}) + \cdots + (a_{n_{k-1}+1} + \cdots + a_{n_k}) + \cdots$$

在同一括号内有相同的符号, 且此级数收敛, 则原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛, 且两级数之和相等.

证明 设 $S'_k = (a_1 + \cdots + a_{n_1}) + (a_{n_1+1} + \cdots + a_{n_2}) + \cdots + (a_{n_{k-1}+1} + \cdots + a_{n_k}) = S_{n_k}$, 由新级数收敛, 故 $\lim_{k \rightarrow +\infty} S'_k = S$. 因为每个括号内是同号的, 所以当 n 从 n_{k-1} 变到 n_k 时, 原级数的部分和将单调地在 $S'_{k-1} = S_{n_{k-1}}$ 与 $S'_k = S_{n_k}$ 之间变动, 即

$$S'_{k-1} = S_{n_{k-1}} \leq S_{n_{k-1}+1} \leq \cdots \leq S_{n_k-1} \leq S_{n_k} = S'_k \text{ (当 } a_{n_{k-1}+1} \geq 0, \cdots, a_{n_k} \geq 0 \text{)},$$

$$S'_{k-1} = S_{n_{k-1}} \geq S_{n_{k-1}+1} \geq \cdots \geq S_{n_k-1} \geq S_{n_k} = S'_k \text{ (当 } a_{n_{k-1}+1} \leq 0, \cdots, a_{n_k} \leq 0 \text{)}.$$

令 $n \rightarrow +\infty$, 则 $k \rightarrow +\infty$, 且 $\lim_{k \rightarrow +\infty} S'_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} S'_{k-1} = S$. 根据极限的定义立知,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S.$$

□

例 12.1.1 讨论等比级数的收敛性.

解

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n + \cdots$$

$$= \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n q^k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \begin{cases} \frac{1}{1-q}, & |q| < 1, \text{级数收敛}, \\ +\infty, & q > 1, \\ \infty, & q < -1, \end{cases} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n 1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) = +\infty, & q = 1, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1+(-1)^{n+1}}{2} \text{ 不存在}, & q = -1. \end{cases} \quad \left. \vphantom{\sum_{k=0}^n} \right\} \text{级数发散.}$$

□

裂项相消法 将 a_n 表示为 $V_{n+1} - V_n$ (或 $V_n - V_{n-1}$) 的形式, 如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_{n+1}$ 存在, 则

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (V_{k+1} - V_k) = V_{n+1} - V_1 \rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} V_{n+1} - V_1 \quad (n \rightarrow +\infty)$$

$$\left(\text{或 } S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (V_k - V_{k-1}) = V_n - V_0 \rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n - V_0 \quad (n \rightarrow +\infty) \right).$$

特别地, 若 $a_n = \frac{1}{\alpha_n \alpha_{n+1} \cdots \alpha_{n+m}}$, 其中 α_k 形成公差为 d 的等差数列, 取

$$V_n = -\frac{1}{md} \frac{1}{\alpha_n \alpha_{n+1} \cdots \alpha_{n+m-1}}, \quad m \in \mathbb{N},$$

则有

$$\begin{aligned} V_{n+1} - V_n &= -\frac{1}{md} \left(\frac{1}{\alpha_{n+1} \alpha_{n+2} \cdots \alpha_{n+m}} - \frac{1}{\alpha_n \alpha_{n+1} \cdots \alpha_{n+m-1}} \right) \\ &= -\frac{1}{md} \frac{\alpha_n - \alpha_{n+m}}{\alpha_n \alpha_{n+1} \cdots \alpha_{n+m}} = -\frac{1}{md} \frac{-md}{\alpha_n \alpha_{n+1} \cdots \alpha_{n+m}} \\ &= \frac{1}{\alpha_n \alpha_{n+1} \cdots \alpha_{n+m}} = a_n. \end{aligned}$$

例 12.1.2 求下列级数的和:

$$(1) \lim_{n=1} \frac{1}{n(n+1)};$$

$$(2) \lim_{n=1} \frac{1}{4n^2-1};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{n^2 + n + 1}.$$

解 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \xrightarrow{\text{裂项相消}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - 0 = 1.$

$$\begin{aligned} (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \xrightarrow{\text{裂项相消}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} (1 - 0) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left[\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right] \\ &\xrightarrow{\text{裂项相消}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1 \times 2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 0 \right) = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{n^2 + n + 1} &= \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{(n+1) - n}{n^2 + n + 1} = \sum_{n=1}^{\infty} [\arctan(n+1) - \arctan n] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n [\arctan(k+1) - \arctan k] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} [\arctan(n+1) - \arctan 1] \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned} \quad \square$$

例 12.1.3 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n + 2}{3^n}$ 的和.

解 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n + 2}{3^n} \xrightarrow{\text{定理 12.1.3}} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-1}{3} \right)^n + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3} \right)^n$

$$= \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{3} \right)} + 2 \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{4} + 3 = \frac{15}{4}. \quad \square$$

例 12.1.4 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$.

解法 1 设 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$, 则

$$\frac{1}{3}S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^{n+1}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{3^n}.$$

两式相减得

$$\frac{2}{3}S = S - \frac{1}{3}S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{3^n} = \frac{1}{3} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1}{2},$$

$$S = \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}.$$

解法 2 因为 $\sum_{k=1}^n kx^{k-1} = \left(\sum_{k=1}^n x^k \right)' = \left(\frac{1-x^{n+1}}{1-x} \right)'$

$$= \frac{-(n+1)x^n(1-x) - (1-x^{n+1})(-1)}{(1-x)^2}$$

$$= \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2},$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} &= \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{3} \right)^{n-1} = \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n k \left(\frac{1}{3} \right)^{k-1} \\ &= \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} - (n+1) \left(\frac{1}{3} \right)^n + 1}{\left(1 - \frac{1}{3} \right)^2} = \frac{1}{3} \frac{0 + 0 + 1}{\left(\frac{2}{3} \right)^2} = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

例 12.1.5 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$ 均发散.

证明 因为

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \sin \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1 \neq 0,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e \neq 0,$$

所以, 根据定理 11.1.2, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$ 均发散. □

例 12.1.6 设 $a_n > 0$, $\{a_n - a_{n+1}\}$ 为一个严格减的数列. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) = +\infty.$$

证明 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 由定理 12.1.2 知, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - a_{n+1}) = 0$. 但因 $\{a_n - a_{n+1}\}$ 严格减, 故必有 $a_n - a_{n+1} > 0$, 即 $\{a_n\}$ 为严格减的数列. 此外, 由于 $\{a_n - a_{n+1}\}$

严格减, 故有

$$\begin{aligned} a_n^2 &= \sum_{k=n}^{\infty} (a_k^2 - a_{k+1}^2) = \sum_{k=n}^{\infty} (a_k - a_{k+1})(a_k + a_{k+1}) \\ &< (a_n - a_{n+1}) \sum_{k=n}^{\infty} (a_k + a_{k+1}), \end{aligned}$$

于是

$$\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n a_{n+1}} > \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n^2} > \frac{1}{\sum_{k=n}^{\infty} (a_k + a_{k+1})} \rightarrow +\infty \quad (n \rightarrow +\infty).$$

这是因为 $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + a_{k+1})$ 收敛, 所以 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n}^{\infty} (a_k + a_{k+1}) = 0$. 由此推得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right).$$

□

练习题 12.1

1. 研究下列级数的敛散性:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n+5}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln n}.$$

2. 证明下列级数发散:

$$\begin{aligned} (1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}; & \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2+1}{3n^2-2}; \\ (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}; & \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n; \\ (5) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n; & \quad (6) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n \sin \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

3. 求下列级数的和:

$$\begin{aligned} (1) & 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots; \\ (2) & \frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} + \cdots; \\ (3) & \frac{1}{1 \times 4} + \frac{1}{4 \times 7} + \frac{1}{7 \times 10} + \cdots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} + \cdots; \\ (4) & \frac{1}{1 \times 4} + \frac{1}{2 \times 5} + \frac{1}{3 \times 6} + \cdots + \frac{1}{n(n+3)} + \cdots; \\ (5) & \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} + \cdots; \end{aligned}$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2+1}.$$

4. 证明下列等式:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = 1;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = 1 - \sqrt{2};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n(2n+1)}{(n+1)(2n-1)} = \ln 2;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+m)} = \frac{1}{m} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m} \right), \text{ 其中 } m \text{ 为自然数.}$$

5. 作一无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使其部分和 $S_n = \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots$.

6. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$ 也收敛. 举例说明, 逆命题不成立. 但若 $a_n \geq 0$, 则逆命题也成立, 试证之.

7. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 同敛散.

8. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都是发散级数, 举例说明下列级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n), \quad \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n), \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n},$$

可能收敛, 也可能发散.

9. 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx}$ (提示: 考虑 $(1 - e^{-x}) S_n$).

10. 求下列级数的和:

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2^n}}{1 - x^{2^{n+1}}}, \quad |x| < 1;$$

$$(2) \sum_{k=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2k^2};$$

$$(3) \sum_{k=1}^{\infty} \arctan \frac{2}{4k^2 - 4k + 1};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+1)}.$$

思考题 12.1

1. 设 r 为正整数, $pn+q \neq 0, n=1, 2, \dots$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(pn+q)(pn+q+pr)} = \frac{1}{pr} \left(\frac{1}{q+p} + \frac{1}{q+2p} + \cdots + \frac{1}{q+rp} \right).$$

2. 设 m 为给定的正整数, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{m^2 - n^2} = -\frac{1}{4m^2}.$$

3. 应用不等式

$$\ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) < \frac{1}{k} < \ln\left(1 + \frac{1}{k-1}\right), \quad k = 2, 3, \dots.$$

证明:

$$10 < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{10^6} < 20.$$

4. 设数列 $\{na_n\}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 都收敛. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛.

5. (1) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一个收敛级数, 其和为 S . 用 $\{S_n\}$ 记它的部分和数列. 令

$$\sigma_n = \frac{S_1 + S_2 + \dots + S_n}{n}.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sigma_n = S$.

(2) 构造一个发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得由 (1) 所定义的 $\{\sigma_n\}$ 却是收敛的.

(3) 设 $\{\sigma_n\}$ 是由 (1) 定义的数列. 如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sigma_n = S$, 证明: $a_n = o(n), n \rightarrow +\infty$.

6. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 对于任意的正整数序列 $p_1, p_2, \dots, p_k, \dots$ 及自然数的任意子序列 $\{n_k\}$, 皆有

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} (a_{n_k+1} + a_{n_k+2} + \dots + a_{n_k+p_k}) = 0.$$

12.2 正项级数的判别法

我们先来给出正项级数的各种判别法. 它们都是根据级数的通项 a_n 的性质来判定无

穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性, 从而得到了部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 所组成的数列的敛散性. 这也是从

a_n 这局部性态反映和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的整体性质.

定义 12.2.1 设 $a_n \geq 0 (a_n > 0), n = 1, 2, \dots$, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为(严格)正项级数. 显

然, (严格)正项级数的部分和数列 $S_n = S_{n-1} + a_n \geq S_{n-1} (> S_{n-1})$ 是(严格)单调增的.

因此, 有下面的定理.

定理 12.2.1 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 有界.

证明 ($\Leftarrow$) 因 S_n 单调增有界, 故 S_n 收敛, 它等价于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

($\Rightarrow$) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 它等价于 S_n 收敛. 根据数列收敛的定理 1.2.2 知, S_n 有界. $\square$

由定理 12.2.1 可推出下面几个重要的比较判别法.

定理 12.2.2 (Cauchy 积分比较判别法) 设 $f(x)$ 为 $[a, +\infty)$ 上的非负单调减的连续函数, 其中 $a > 0$. 则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(a+n)$$

与广义积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

同敛散.

证明 由 $f(x)$ 单调减, 故当 $a+k \leq x \leq a+k+1$ 时, $f(a+k+1) \leq f(x) \leq f(a+k)$. 于是,

$$\begin{aligned} f(a+k+1) &= \int_{a+k}^{a+k+1} f(a+k+1) dx \leq \int_{a+k}^{a+k+1} f(x) dx \leq \int_{a+k}^{a+k+1} f(a+k) dx \\ &= f(a+k), \quad k = 0, 1, 2, \dots, \end{aligned}$$

$$\sum_{k=0}^n f(a+k+1) \leq \sum_{k=0}^n \int_{a+k}^{a+k+1} f(x) dx = \int_a^{a+n+1} f(x) dx \leq \sum_{k=0}^n f(a+k).$$

如果 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则

$$\sum_{k=0}^n f(a+k+1) \leq \int_a^{a+n+1} f(x) dx \leq \int_a^{+\infty} f(x) dx < +\infty.$$

根据定理 12.2.1 知, $\sum_{k=0}^{\infty} f(a+k+1)$ 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} f(a+n)$ 收敛.

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} f(a+n)$ 收敛 (即 $\sum_{k=0}^{\infty} f(a+k)$ 收敛), 则 $\forall A > a$, 有充分大的 n , 使得 $A < a+n+1$,

$$\int_a^A f(x) dx \leq \int_a^{a+n+1} f(x) dx \leq \sum_{k=0}^n f(a+k) \leq \sum_{k=0}^{\infty} f(a+k) < +\infty.$$

从而 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. $\square$

例 12.2.1 对于级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x} = 1 + \frac{1}{2^x} + \frac{1}{3^x} + \dots,$$

证明：当 $x > 1$ 时，此级数收敛；当 $x \leq 1$ 时，此级数发散。于是， $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 定义了 $(1, +\infty)$ 上的一个函数，称为 **Riemann ζ 函数**。

证法 1 参阅例 1.4.2.

证法 2 应用 Cauchy 积分比较判别法知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x} \text{ 敛散} \Leftrightarrow \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^x} \text{ 敛散}.$$

而当 $x > 1$ 时， $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^x}$ 收敛；当 $x \leq 1$ 时， $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^x}$ 发散。

因此，当 $x > 1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 收敛；当 $x \leq 1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 发散。 □

例 12.2.2 证明：级数

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha} \ln^{\beta} n \ln^{\gamma} \ln n}.$$

当 $\alpha > 1$ 时收敛，当 $\alpha < 1$ 时发散；当 $\alpha = 1, \beta > 1$ 时收敛，当 $\alpha = 1, \beta < 1$ 时发散；当 $\alpha = 1, \beta = 1, \gamma > 1$ 时收敛，当 $\alpha = 1, \beta = 1, \gamma \leq 1$ 时发散。

证明 由例 6.5.1 知，当 $\alpha > 1$ 时， $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x^{\alpha}}$ 收敛；当 $\alpha \leq 1$ 时， $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x^{\alpha}}$ 发散。

当 $\alpha > 1$ 时，令 $\alpha = 1 + 2\epsilon, \epsilon > 0$ ，则

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^{\alpha} \ln^{\beta} x \ln^{\gamma} \ln x} &= \frac{1}{x^{1+\epsilon}} \frac{1}{x^{\epsilon} \ln^{\beta} x \ln^{\gamma} \ln x}, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x^{\alpha} \ln^{\beta} x \ln^{\gamma} \ln x}}{\frac{1}{x^{1+\epsilon}}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{\epsilon} \ln^{\beta} x \ln^{\gamma} \ln x} = 0. \end{aligned}$$

因此，由 $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x^{1+\epsilon}}$ 收敛知， $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha} \ln^{\beta} n \ln^{\gamma} \ln n}$ 收敛。

当 $\alpha < 1$ 时，令 $\alpha = 1 - 2\epsilon, \epsilon > 0$ ，则

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^{\alpha} \ln^{\beta} x \ln^{\gamma} \ln x} &= \frac{1}{x^{1-\epsilon}} \frac{x^{\epsilon}}{\ln^{\beta} x \ln^{\gamma} \ln x}, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x^{\alpha} \ln^{\beta} x \ln^{\gamma} \ln x}}{\frac{1}{x^{1-\epsilon}}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\epsilon}}{\ln^{\beta} x \ln^{\gamma} \ln x} = +\infty. \end{aligned}$$

因此，由 $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x^{1-\epsilon}}$ 发散知， $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha} \ln^{\beta} n \ln^{\gamma} \ln n}$ 发散。

当 $\alpha=1$ 时, 因为

$$\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^\beta x \ln^\gamma \ln x} \xrightarrow{u=\ln x} \int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{du}{u^\beta \ln^\gamma u},$$

所以, 当 $\beta>1$ 时, 积分收敛; 当 $\beta<1$ 时, 积分发散; 当 $\beta=1$ 时, 积分

$$\int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{du}{u \ln^\gamma u} = \int_{\ln \ln 3}^{+\infty} \frac{dv}{v^\gamma}.$$

因此, 当 $\gamma>1$ 时, 此积分收敛; 当 $\gamma\leq 1$ 时, 此积分发散.

根据上述结果以及积分判别法(定理 12.2.2)得到级数

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha \ln^\beta n \ln^\gamma \ln n}$$

当 $\alpha>1$ 时收敛; 当 $\alpha<1$ 时发散; 当 $\alpha=1, \beta>1$ 时收敛; 当 $\alpha=1, \beta<1$ 时发散; 当 $\alpha=1, \beta=1, \gamma>1$ 时收敛; 当 $\alpha=1, \beta=1, \gamma\leq 1$ 时发散. $\square$

定理 12.2.3 (比较判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都为正项级数. 如果 $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n > N$ 时, 有 $a_n \leq b_n$. 则:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 也收敛};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 发散} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 也发散}.$$

大的级数收敛, 小的级数也收敛; 小的级数发散, 大的级数也发散.

证明 从 $N+1$ 项开始, 有 $a_n \leq b_n$. 并设 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k, S'_n = \sum_{k=1}^n b_k$.

(1) 由 $\sum_{k=1}^n b_k$ 收敛推得 S'_n 有界, 则当 $n > N+1$ 时, 有

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + \cdots + a_n = a_1 + \cdots + a_N + a_{N+1} + \cdots + a_n \\ &\leq a_1 + \cdots + a_N + b_{N+1} + \cdots + b_n \\ &= \sum_{k=1}^n b_k + \sum_{k=1}^N a_k - \sum_{k=1}^N b_k = S'_n + \sum_{k=1}^N a_k - \sum_{k=1}^N b_k < +\infty, \end{aligned}$$

故 S_n 也有界. 根据定理 12.2.1, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) (反证) 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 由(1)知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛, 这与已知 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散相矛盾. $\square$

定理 12.2.3' (比较判别法的极限形式) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为两个正项级数, 且有极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = l.$$

则:

(1) 若 $0 < l < +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 同敛散;

(2) 若 $l = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛蕴涵着 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(3) 若 $l = +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散蕴涵着 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

证明 (1) 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = l, 0 < l < +\infty$, 则对 $\varepsilon = \frac{l}{2}, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时,

$$0 < \frac{l}{2} = l - \frac{l}{2} < \frac{a_n}{b_n} < l + \frac{l}{2} = \frac{3l}{2},$$

即

$$\frac{l}{2}b_n < a_n < \frac{3l}{2}b_n.$$

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3l}{2}b_n$ 也收敛. 根据定理 12.2.3(1), $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{l}{2}b_n$ 也发散. 根据定理 12.2.3(2), $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 这就证明了 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 同敛散.

(2) 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$, 所以 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时,

$$0 \leq \frac{a_n}{b_n} \leq 1, \quad \text{即} \quad a_n \leq b_n.$$

根据定理 12.2.3(1), $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛蕴涵着 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(3) 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$, 所以 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时,

$$\frac{a_n}{b_n} > 1, \quad \text{即} \quad a_n > b_n > 0.$$

根据定理 12.2.3(2), $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散蕴涵着 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. □

应用比较判别法, 就可派生出几个常用的判别法.

将正项级数与几何(即等比)级数比较, 就派生出 Cauchy 判别法与 d'Alembert 判别法.

将正项级数与收敛较慢的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} (\alpha > 1)$ 作比较,就派生出 Raabe 判别法.

将正项级数与收敛更慢的级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^{\alpha} n} (\alpha > 1)$ 作比较,就派生出 Gauss 判别法.

一般来说,用于比较的级数收敛越慢,所派生出的判别法就越精细,它能判别的级数越广泛.

定理 12.2.4 (Cauchy 判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数.

(1) 如果 $\exists q \in [0, 1)$, 使得

$$\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1 \quad (n \geq N, N \in \mathbb{N} \text{ 为某个自然数}),$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 如果 $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$ 对无穷个 n 成立,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

证明 (1) 由于 $\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1 (n \geq N)$, 故

$$0 \leq a_n \leq q^n.$$

再由等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ 收敛及定理 12.2.3(1) 知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 由于 $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$ 对无穷个 n 成立,故 $a_n \geq 1$ 对无穷个 n 成立,它蕴涵着 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq 0$.

根据推论 12.1.1,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. □

定理 12.2.4' (Cauchy 判别法的极限形式) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数,且

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = q,$$

则:

(1) 当 $0 \leq q < 1$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 当 $q > 1$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;

(3) 当 $q = 1$ 时,不能判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 敛散性.

证明 (1) 由 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = q < 1$. 取 $\epsilon > 0$, 使 $q + \epsilon < 1$. 于是, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时,

$$\sqrt[n]{a_n} < q + \epsilon < 1.$$

根据定理 12.2.4, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 由 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = q > 1$, 则存在 $\{a_n\}$ 的子列 $\{a_{n_k}\}$ 使

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[n_k]{a_{n_k}} = \dot{q} > 1.$$

故有无穷个 n 使 $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$. 根据定理 12.2.4(2) 知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(3) 对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}} \right)^2 = 1,$$

但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛. □

定理 12.2.5 (d'Alembert 判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为严格正项级数.

(1) 若 $\exists q \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q < 1 \quad (n \geq N, \text{ 某个 } N \in \mathbb{N}),$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 若 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ ($n \geq N$, 某个 $N \in \mathbb{N}$), 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

证明 (1) 由条件得

$$\frac{a_{N+1}}{a_N} \leq q, \quad \frac{a_{N+2}}{a_{N+1}} \leq q, \quad \dots, \quad \frac{a_n}{a_{n-1}} \leq q, \quad \dots,$$

于是

$$\frac{a_n}{a_N} = \frac{a_n}{a_{n-1}} \dots \frac{a_{N+2}}{a_{N+1}} \frac{a_{N+1}}{a_N} \leq q^{n-N},$$

$$0 \leq a_n \leq q^{n-N} a_N = \frac{a_N}{q^N} q^n, \quad n \geq N, \quad q \in (0, 1).$$

由等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_N}{q^N} q^n$ 收敛, 以及定理 12.2.3(1) 知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 由条件, 当 $n \geq N$ 时, 有

$$a_{n+1} \geq a_n \geq \dots \geq a_{N+1} \geq a_N.$$

由此知, $\{a_n\} (n \geq N)$ 单调增. 又因 $a_n > 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq 0$. 根据推论 12.1.1, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. $\square$

定理 12.2.5' (d'Alembert 判别法的极限形式) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为严格正项级数.

(1) 若 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q \in (0, 1)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 若 $\underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q' > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;

(3) 当 $q = 1$ 或 $q' = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性不能加以判定.

证明 (1) 取 $\epsilon > 0$, 使 $0 < q + \epsilon < 1$. 于是, 由 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$ 时,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < q + \epsilon < 1,$$

则由定理 12.2.5(1), $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 先取 $\epsilon > 0$ 使 $q' - \epsilon > 1$. 由下极限定义, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > q' - \epsilon > 1.$$

则由定理 12.2.5(2) 知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(3) 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1.$$

但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛. 因此, 当 $q = 1$ 或 $q' = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性不能判定. $\square$

Cauchy 判别法与 d'Alembert 判别法哪个强些? 根据下面引理 12.2.1 可以看出: 凡用 d'Alembert 判别法可判定的, 用 Cauchy 判别法也一定能判定 (若 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1$, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1; \text{ 若 } \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q' > 1, \text{ 则 } \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q' >$$

1)! 但反之不然 (参阅例 12.2.14). 由此可见, Cauchy 判别法比 d'Alembert 判别法适用的面要宽一些. 理论上, Cauchy 判别法比 d'Alembert 判别法要强! 但在有些场合下, 使用 d'Alembert 判别法要方便些, 特别是 $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 简单或 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$, $\underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 好算的情形! 因此, 它

还是受欢迎的.

但总的来说,这两个判别法的适用面都不宽,原因是它们只能判别比某个几何(等比)级数收敛得还快的级数(参阅引理 12.2.2).所谓级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 比 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛得快,是指

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$

例如:当 $0 < q < 1, \alpha > 1, \beta > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ 比 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ 收敛得快; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ 比 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^\beta}$ 收敛得快.

引理 12.2.1 设 $a_n > 0 (n=1, 2, \dots)$, 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

证明 先证 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$.

设 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$. 若 $q = +\infty$, 则不等式自然成立.

若 $0 < q < +\infty$, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$ 时, 有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < q + \epsilon.$$

因而,

$$\frac{a_{N+1}}{a_N} < q + \epsilon, \frac{a_{N+2}}{a_{N+1}} < q + \epsilon, \dots, \frac{a_{N+k}}{a_{N+k-1}} < q + \epsilon.$$

各式相乘得

$$\frac{a_{N+k}}{a_N} < (q + \epsilon)^k, \quad \text{即} \quad a_{N+k} < a_N (q + \epsilon)^k,$$

或

$$a_n < a_N (q + \epsilon)^{n-N} = a_N (q + \epsilon)^{-N} (q + \epsilon)^n,$$

于是

$$\sqrt[n]{a_n} < \sqrt[n]{a_N (q + \epsilon)^{-N} (q + \epsilon)^n} = \sqrt[n]{a_N} (q + \epsilon)^{-N/n} (q + \epsilon),$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} \leq q + \epsilon$. 令 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 得到

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} \leq q = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

再证 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n}$.

若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$, 则不等式显然成立.

若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q > 0$, 则 $\forall \varepsilon > 0$ 且 $q - \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$ 时, 有

$$0 < q - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

特别地, 有

$$\frac{a_{N+1}}{a_N} > q - \varepsilon, \frac{a_{N+2}}{a_{N+1}} > q - \varepsilon, \dots, \frac{a_n}{a_{n-1}} > q - \varepsilon.$$

各式相乘得

$$\frac{a_n}{a_N} > (q - \varepsilon)^{n-N}, \quad \text{即} \quad a_n > a_N (q - \varepsilon)^{-N} (q - \varepsilon)^n,$$

于是

$$\sqrt[n]{a_n} > \sqrt[n]{a_N (q - \varepsilon)^{-N} (q - \varepsilon)^n},$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} \geq q - \varepsilon$. 再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} \geq q = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

□

引理 12.2.2 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足 Cauchy 判别法或 d'Alembert 判别法判定收敛的条件 ($\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = q < 1$ 或 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1$), 则必 $\exists r \in (q, 1)$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{r^n} = 0,$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 比几何(等比)级数 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$ 收敛得快.

证明 (1) 取 $r, \varepsilon > 0$, 使 $q + \varepsilon < r < 1$. 因为

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = q < 1,$$

所以, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$ 时, $\sqrt[n]{a_n} < q + \varepsilon < r$, 即 $a_n < (q + \varepsilon)^n < r^n$. 于是,

$$\frac{a_n}{r^n} = \frac{a_n}{(q + \varepsilon)^n} \frac{(q + \varepsilon)^n}{r^n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

这就表明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 比 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$ 收敛得快.

(2) $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$ 时, $\frac{a_{n+1}}{a_n} < q + \varepsilon < r$, 所以

$$a_n = \frac{a_n}{a_{n-1}} \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \dots \frac{a_{N+1}}{a_N} a_N < a_N (q + \varepsilon)^{n-N} = a_N (q + \varepsilon)^{-N} (q + \varepsilon)^n \leq a_N r^{-N} r^n,$$

于是

$$\frac{a_n}{r^n} = \frac{a_n}{(q+\varepsilon)^n} \left(\frac{q+\varepsilon}{r} \right)^n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

这就表明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 比 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$ 收敛得快. □

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 比任何几何(等比)级数收敛得慢(如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}, \alpha > 1$), 必须有更精细的判别法. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ 相比较得到 Raabe 判别法.

定理 12.2.6 (Raabe 判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为严格正项级数.

(1) 若 $\exists r > 1, \exists N_0 \in \mathbb{N}$, 使得当 $n \geq N_0$ 时, 有

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \geq r,$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 若 $\exists N_0 \in \mathbb{N}$, 使得当 $n \geq N_0$ 时, 有

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \leq 1,$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

证明 (1) 取 $\alpha \in (1, r)$. 易知,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha - 1}{\frac{1}{n}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} \xrightarrow{\text{L'Hospital 法则}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(1+x)^{\alpha-1}}{1} = \alpha < r,$$

故 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时,

$$\frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha - 1}{\frac{1}{n}} < r,$$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha < 1 + \frac{r}{n}.$$

由条件, 当 $n > \max\{N_0, N\}$ 时, 有

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq 1 + \frac{r}{n} > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha = \frac{(n+1)^\alpha}{n^\alpha},$$

$$n^\alpha a_n > (n+1)^\alpha a_{n+1},$$

即 $\{n^\alpha a_n \mid n > \max\{N_0, N_1\}\}$ 单调减且大于零, 故 $\{n^\alpha a_n\}$ 有界, 从而 $\exists M > 0$ 使

$$n^{\alpha}a_n > M \quad (n = 1, 2, \dots), \quad \text{即} \quad a_n < \frac{M}{n^{\alpha}} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

由 $\alpha > 1$ 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{M}{n^{\alpha}}$ 收敛, 根据定理 12.2.3(1) 得到 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的.

(2) 由条件, 当 $n > N_0$ 时,

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n},$$

$$na_n \leq (n+1)a_{n+1},$$

即数列 $\{na_n | n \geq N_0\}$ 单调增. 于是,

$$na_n \geq N_0 a_{N_0}, \quad n \geq N_0,$$

$$a_n \geq \frac{N_0 a_{N_0}}{n} > 0, \quad n \geq N_0.$$

从 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{N_0 a_{N_0}}{n}$ 发散及定理 12.2.3(2) 知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. □

定理 12.2.6' (Raabe 判别法的极限形式) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为严格正项级数.

(1) 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = l > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 若 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = l' < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;

(3) 若 $l = 1$ 或 $l' = 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 不能断定敛散.

证明 (1) 由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = l > 1$, 取 $r \in (1, l)$, 则 $\exists N_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N_0$ 时, 有

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) > r > 1.$$

由定理 12.2.6(1) 知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 因为 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = l' < 1$, 故 $\exists N_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N_0$ 时,

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) < 1.$$

由定理 12.2.6(2) 知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(3) 考虑级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$ 与 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$. 显然,

$$\begin{aligned} n \left[\frac{\frac{1}{n \ln^2 n}}{\frac{1}{(n+1) \ln^2 (n+1)}} - 1 \right] &= n \left(\frac{(n+1) \ln^2 (n+1)}{n \ln^2 n} - 1 \right) = \frac{(n+1) \ln^2 (n+1) - n \ln^2 n}{\ln^2 n} \\ &= \frac{\ln^2 (n+1)}{\ln^2 n} + \frac{n [\ln(n+1) + \ln n] [\ln(n+1) - \ln n]}{\ln^2 n} \\ &= \frac{\ln^2 (n+1)}{\ln^2 n} + \frac{[\ln(n+1) + \ln n] \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{\ln^2 n} \rightarrow 1 + 0 \cdot \ln e \\ &= 1 \quad (n \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

$$n \left[\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}} - 1 \right] = n \frac{(n+1) - n}{n} = 1 \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow +\infty).$$

但是, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散; 而由

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = \int_2^{+\infty} \frac{d \ln x}{\ln^2 x} = -\frac{1}{\ln x} \Big|_2^{+\infty} = \frac{1}{\ln 2}$$

收敛及积分比较判别法可知, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$ 收敛. □

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与比 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ ($\alpha > 1$) 收敛得更慢的级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^\beta n}$ ($\beta > 1$) 相比较就得到 Gauss 判别法.

定理 12.2.7 (Gauss 判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为严格正项级数, 且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{\delta}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right), \quad n \rightarrow +\infty.$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$:

- (1) 当 $\delta > 1$ 时, 收敛;
- (2) 当 $\delta < 1$ 时, 发散;
- (3) 当 $\delta = 1$ 时, 不能判定敛散性.

证明 (1) 因为 $\delta > 1$, 故可取 β 使 $\delta > \beta > 1$. 下面证明: $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$ 时, 有

$$a_n \leq \frac{M}{n \ln^\beta n} \quad (M \text{ 为正的常数}),$$

从而由例 12.2.2 知 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{M}{n \ln^\beta n}$ 收敛, 再由比较判别法 (定理 12.2.3) 推得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

因为

$$\frac{\ln(n+1)}{\ln n} = \frac{\ln n + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln n} = 1 + \frac{\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}{\ln n} = 1 + \frac{1}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right),$$

所以,

$$\left[\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right]^\beta = \left[1 + \frac{1}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right)\right]^\beta = 1 + \frac{\beta}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right).$$

于是,

$$\begin{aligned} \frac{n+1}{n} \left[\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right]^\beta &= \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left[1 + \frac{\beta}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right)\right] \\ &= 1 + \frac{1}{n} + \frac{\beta}{n \ln n} + \frac{\beta}{n^2 \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) \\ &= 1 + \frac{1}{n} + \frac{\beta}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right). \end{aligned}$$

由此推得

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{n+1}{n} \left[\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right]^\beta &\stackrel{\text{题设}}{=} \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{\delta}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right)\right] - \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{\beta}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right)\right] \\ &= \frac{\delta - \beta}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) = \frac{1}{n \ln n} \left[\delta - \beta + \frac{o\left(\frac{1}{n \ln n}\right)}{n \ln n}\right] \quad (n \rightarrow +\infty). \quad (1) \end{aligned}$$

因为 $\delta - \beta > 0$, 故 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$ 时, 上式为正, 即

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{n+1}{n} \left[\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right]^\beta > 0,$$

于是

$$n \ln^\beta n a_n > (n+1) \ln^\beta(n+1) a_{n+1}.$$

这就表明数列 $\{n \ln^\beta n a_n \mid n \geq N\}$ 单调减有下界 0, 所以它有界, 即 $\exists M > 0$, 使得

$$n \ln^\beta n a_n < M,$$

$$a_n < \frac{M}{n \ln^\beta n}.$$

由例 12.2.2, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{M}{n \ln^\beta n}$ ($\beta > 1$) 收敛. 根据比较判别法(定理 12.2.3(1)) 得到 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 因为 $\delta < 1$, 在(1)的(1)式中取 $\beta = 1$ 就有

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{n+1}{n} \frac{\ln(n+1)}{\ln n} = \frac{\delta - 1}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) \quad (n \rightarrow +\infty).$$

故 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$ 时, 上式为负, 即

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{n+1}{n} \frac{\ln(n+1)}{\ln n} < 0,$$

于是

$$n \ln n a_n < (n+1) \ln(n+1) a_{n+1}.$$

这就表明数列 $\{n \ln n a_n | n \geq N\}$ 单调增, 从而

$$n \ln n a_n \geq N \ln N a_N > 0,$$

$$a_n \geq \frac{N \ln N a_N}{n \ln n}.$$

由 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{N \ln N a_N}{n \ln n}$ 发散与比较判别法(定理 12.2.3.(2)) 得到 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(3) 由例 12.2.2 知, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散, 而 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n (\ln \ln n)^2}$ 收敛.

另一方面, 由于

$$\begin{aligned} \frac{\ln(n+1)}{\ln n} &= \frac{\ln n + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln n} = \frac{\ln n + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}{\ln n} = 1 + \frac{1}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right), \\ \frac{\ln \ln(n+1)}{\ln \ln n} &= \frac{\ln\left[\ln n + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]}{\ln \ln n} = \frac{\ln\left\{\ln n \left[1 + \frac{1}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right)\right]\right\}}{\ln \ln n} \\ &= \frac{\ln \ln n + \ln\left[1 + \frac{1}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right)\right]}{\ln \ln n} = \frac{\ln \ln n + \frac{1}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right)}{\ln \ln n} \\ &= 1 + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right), \end{aligned}$$

我们有

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1}{n \ln n}}{\frac{1}{(n+1) \ln(n+1)}} &= \left(1 + \frac{1}{n}\right) \frac{\ln(n+1)}{\ln n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left[1 + \frac{1}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right)\right] \\ &= 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right), \\ \frac{\frac{1}{n \ln n (\ln \ln n)^2}}{\frac{1}{(n+1) \ln(n+1) [\ln(\ln(n+1))]^2}} &= \left(1 + \frac{1}{n}\right) \frac{\ln(n+1)}{\ln n} \frac{[\ln \ln(n+1)]^2}{(\ln \ln n)^2} \\ &= \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right)\right] \left[1 + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right)\right]^2 \\ &= 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right). \end{aligned}$$

这表明级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 与 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n (\ln \ln n)^2}$ 都不能用 Gauss 判别法判定. $\square$

完全类似的证明可以得到推广的 Gauss 判别法.

定理 12.2.7' (推广的 Gauss 判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为严格正项级数, 且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{\delta_n}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right), \quad n \rightarrow +\infty.$$

如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \delta_n = \delta \in \mathbb{R}$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$:

- (1) 当 $\delta > 1$ 时, 收敛;
- (2) 当 $\delta < 1$ 时, 发散;
- (3) 当 $\delta = 1$ 时, 不能判定敛散性.

注 12.2.1 如果定理 12.2.7 中, $\delta = 1$, 则应用 Gauss 判别法不能判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的

敛散性. 若要用比较判别法, 则需找出一个比 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^{\beta} n}$ ($\beta > 1$) 收敛得更慢的级数来比

较, 例如 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln^r \ln n}$ ($r > 1$) 就是这样的级数.

根据下面的例 12.2.3 与例 12.2.17, 收敛得最慢的级数是不存在的. 因此, 与一个已知级数作比较来建立判断一切级数的敛散性的“万能”判别法是不存在的. 不过上面介绍的这些判别法, 对于相当广泛的级数已经足够用了.

例 12.2.3 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛的严格正项级数, 如果

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = q \in [0, 1) \quad \text{或} \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q \in [0, 1),$$

则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n a_n} = q \in [0, 1) \quad \text{或} \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)a_{n+1}}{n a_n} = q \in [0, 1),$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n$ 也收敛. 此外, 由

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$$

知 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n$ 比 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛得更慢. $\square$

例 12.2.4 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 收敛.

证法 1 当 $n \geq 2$ 时, $\frac{1}{n!} \leq \frac{1}{(n-1)n}$, 由 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-1)n}$ 收敛及比较判别法定理 12.2.3(1) 知, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 也收敛.

证法 2 因为 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{2} < 1$, 故由 d'Alembert 判别法得到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 收敛.

证法 3 因为几何平均数小于算术平均数, 故

$$0 < \sqrt[n]{\frac{1}{n!}} \leq \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

所以 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n!}} = 0 < 1$. 根据 Cauchy 判别法的极限形式知, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 收敛. $\square$

例 12.2.5 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n^2+1)}}$ 收敛.

证明 因为

$$\frac{1}{\sqrt{n(n^2+1)}} < \frac{1}{\sqrt{n \cdot n^2}} = \frac{1}{n^{3/2}},$$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ 收敛, 根据比较判别法定理 12.2.3(1) 知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n^2+1)}}$ 收敛. $\square$

例 12.2.6 证明：级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 收敛.

证明 因为当 $n > e^{e^2}$ 时, 有

$$(\ln n)^{\ln n} = e^{\ln n \ln \ln n} = (e^{\ln n})^{\ln \ln n} = n^{\ln \ln n} > n^2,$$

所以,

$$\frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} < \frac{1}{n^2}.$$

再由 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛及比较判别法定理 12.2.3(1) 得到级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 收敛. $\square$

例 12.2.7 研究级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{x}{n}\right)$ 的敛散性.

解 因为

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos \frac{x}{n}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2n}}{\frac{1}{n^2}} = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{\sin \frac{x}{2n}}{\frac{x}{2n}} \right]^2 \cdot \frac{x^2}{2}, & x \neq 0 \end{cases}$$

$$= \frac{x^2}{2} \geqslant 0,$$

所以由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛及比较判别法的极限形式(定理 12.2.3'(1)(2)) 知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{x}{n}\right)$ 收敛. $\square$

例 12.2.8 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right]$ 的敛散性.

解 从定理 1.4.2(3) 中不等式

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n},$$

得到

$$0 < \frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} < \frac{1}{n^2}.$$

再由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛及比较判别法定理 12.2.3(1) 知, $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right]$ 收敛, 其和记为

$$\begin{aligned} C &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right] = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k} - \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)\right] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln k) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1) \right] = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right), \end{aligned}$$

并称它为 Euler 常数, 可证 $C=0.577215\cdots$. 记

$$\epsilon_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n - C,$$

则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_n = C - C = 0$, 且有

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + C + \epsilon_n,$$

这是调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 部分和的一个渐近表达式. 由此得到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n + C + \epsilon_n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{C + \epsilon_n}{\ln n}\right) = 1 + 0 = 1,$$

即 $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \sim \ln n (n \rightarrow +\infty)$. $\square$

例 12.2.9 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ 的敛散性.

解法 1 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \frac{e}{2} > 1$, 故应用 Cauchy 判别法的极限形式(定理 12.2.4'(2)) 知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ 发散.

解法 2 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{2} \right]^n = +\infty \neq 0$, 故由定理 12.2.2 推得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ 发散. $\square$

例 12.2.10 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n! x^n (x \geq 0)$ 的敛散性.

解 因为当 $x > 0$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)! x^{n+1}}{n! x^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)x = +\infty,$$

故根据 d'Alembert 判别法的极限形式(定理 12.2.5'(2)) 知, $\sum_{n=1}^{\infty} n! x^n (x \geq 0)$ 仅当 $x = 0$ 时收敛. $\square$

例 12.2.11 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n (x \geq 0)$ 的敛散性.

解 因为当 $x > 0$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} x^{n+1}}{\frac{n!}{n^n} x^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{x}{e} \begin{cases} < 1, & 0 < x < e \\ = 1, & x = e, \\ > 1, & x > e, \end{cases}$$

故根据 d'Alembert 判别法的极限形式(定理 12.2.5'(1)、(2)) 知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n$ 当 $0 < x < e$ 时收敛; 当 $x > e$ 时此级数发散.

当 $x = e$ 时, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{e}{e} = 1$, 不能应用定理 12.2.5' 判定. 但由于

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{x}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} > 1,$$

根据 d'Alembert 判别法(定理 12.2.5(2)) 知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^n$ 发散.

综上所述得到级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n$ 仅当 $0 \leq x < e$ 时收敛. $\square$

例 12.2.12 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}$ 当 $x \geq 0$ 时的敛散性.

解 由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n+1+x} = 1$ (x 固定), 故不能用 d'Alembert 判别法判定.

因为

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{nx}{n+1} = x,$$

所以根据 Raabe 判别法的极限形式 (定理 12.2.6' (1)(2)) 知, 当 $x > 1$ 时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}$$
 收敛; 当 $0 \leq x < 1$ 时此级数发散.

当 $x=1$ 时, 虽然用 Raabe 判别法不能判定, 但是原级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(1+1)(1+2)\cdots(1+n)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$$

发散.

综上所述得到级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}$ 仅当 $x > 1$ 时收敛. □

例 12.2.13 设 $p > 0, q > 0$, 问: p, q 取何值时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(p+1)\cdots(p+n-1)}{n!} \frac{1}{n^q}$$

收敛.

解 因为

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n+1}} &= \frac{n+1}{n+p} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^q = \left(1 + \frac{1-p}{n+p} \right) \left(1 + \frac{q}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &= 1 + \frac{q}{n} + \frac{1-p}{n+p} + o\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{q+1-p}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right), \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) &= q - p + 1 + o\left(\frac{1}{n}\right) \\ &\rightarrow q - p + 1 \quad (n \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

所以, 根据 Raabe 判别法, 级数当 $q > p$ 时收敛; 当 $q < p$ 时此级数发散. □

例 12.2.14 证明: 级数

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \cdots$$

收敛.

证明 因为

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[2n-1]{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{2n-1}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1,$$

所以由 Cauchy 判别法的极限形式(定理 12.2.4'(1))知,该级数收敛.但是,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^n}{\left(\frac{1}{2}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0,$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2^{n+1}}}{\frac{1}{3^n}} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n = +\infty,$$

故用 d'Alembert 判别法的极限形式不能判定此级数的敛散性. $\square$

例 12.2.15 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)}$ ($x \geq 0$) 的敛散性.

解 当 $x > 0$ 时,由

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+x^{n+1}} = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ \frac{1}{2}, & x = 1, \\ 0, & x > 1 \end{cases}$$

< 1 ,

根据 d'Alembert 判别法的极限形式(定理 12.2.5'(1))知,原级数当 $x \geq 0$ 时都收敛(其中 $x = 0$ 时,原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} 0$ 收敛). $\square$

例 12.2.16 研究超几何级数

$$F(\alpha, \beta, \gamma, x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n-1)\beta(\beta+1)\cdots(\beta+n-1)}{n!\gamma(\gamma+1)\cdots(\gamma+n-1)} x^n$$

的敛散性,其中 α, β, γ 皆为正数, $x \geq 0$.

解 令

$$a_n = \frac{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n-1)\beta(\beta+1)\cdots(\beta+n-1)}{n!\gamma(\gamma+1)\cdots(\gamma+n-1)} x^n,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+\alpha)(n+\beta)x}{(n+1)(n+\gamma)} = x.$$

根据 d'Alembert 判别法的极限形式(定理 12.2.5'(1)、(2)):

(1) 当 $0 \leq x < 1$ 时, $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ 收敛;

(2) 当 $x > 1$ 时, $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ 发散;

(3) 当 $x=1$ 时,有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left[\frac{(n+1)(n+\gamma)}{(n+\alpha)(n+\beta)} - 1 \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\gamma+1-\alpha-\beta)n^2 + (\gamma-\alpha\beta)n}{n^2 + (\alpha+\beta)n + \alpha\beta} \\ &= \gamma+1-\alpha-\beta.\end{aligned}$$

应用 Raabe 判别法的极限形式(定理 12.2.6'(1)、(2))推得:

- ① 当 $\gamma+1-\alpha-\beta > 1$ (即 $\gamma > \alpha+\beta$) 时, $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ 收敛;
- ② 当 $\gamma+1-\alpha-\beta < 1$ (即 $\gamma < \alpha+\beta$) 时, $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ 发散;
- ③ 当 $\gamma+1-\alpha-\beta = 1$ (即 $\gamma = \alpha+\beta$) 时, 应进一步讨论.

因为 α, β 皆为正数, 所以

$$\begin{aligned}n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 &= \frac{(\gamma+1-\alpha-\beta)n^2 + (\gamma-\alpha\beta)n}{n^2 + (\alpha+\beta)n + \alpha\beta} - 1 \\ &= \frac{n^2 + (\gamma-\alpha\beta)n}{n^2 + (\alpha+\beta)n + \alpha\beta} - 1 = \frac{(\gamma-\alpha-\beta-\alpha\beta)n - \alpha\beta}{n^2 + (\alpha+\beta)n + \alpha\beta} \\ &= \frac{-\alpha\beta n - \alpha\beta}{n^2 + (\alpha+\beta)n + \alpha\beta} < 0.\end{aligned}$$

于是, $\forall n \in \mathbb{N}$, 恒有

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) < 1.$$

根据 Raabe 判别法(定理 12.2.6)可知 $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ 发散.

或由

$$\begin{aligned}\frac{a_n}{a_{n+1}} &= \frac{(n+1)(n+\gamma)}{(n+\alpha)(n+\beta)} = \frac{n^2 + (\gamma+1)n + \gamma}{n^2 + (\alpha+\beta)n + \alpha\beta} \\ &= 1 + \frac{(\gamma+1-\alpha-\beta)n + \gamma - \alpha\beta}{n^2 + (\alpha+\beta)n + \alpha\beta} \\ &= 1 + \frac{n + \gamma - \alpha\beta}{n^2 + (\alpha+\beta)n + \alpha\beta} \\ &= 1 + \frac{1}{n} + \frac{0}{n \ln n} + \frac{-\alpha\beta n - \alpha\beta}{n[n^2 + (\alpha+\beta)n + \alpha\beta]} \\ &= 1 + \frac{1}{n} + \frac{0}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right),\end{aligned}$$

根据 Gauss 判别法(定理 12.2.7(2)), $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ 发散. □

例 12.2.17 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一个收敛的正项级数, 试作一收敛的严格正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$,

使得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$

这表明收敛得最慢的正项级数是不存在的.

证明 第 1 步, 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为严格正项级数, 记 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S, S_0 = 0, S_n = \sum_{k=1}^n a_k, \beta_n = S - S_{n-1}$, 则 $\beta_n (> 0)$ 严格减且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (S - S_{n-1}) = S - S = 0$. 令 $b_n = \sqrt{\beta_n} - \sqrt{\beta_{n+1}}$, 则 $b_n > 0$ 且

$$\sum_{k=1}^n b_k = \sum_{k=1}^n (\sqrt{\beta_k} - \sqrt{\beta_{k+1}}) = \sqrt{\beta_1} - \sqrt{\beta_{n+1}} \rightarrow \sqrt{\beta_1} - 0 = \sqrt{\beta_1} \quad (n \rightarrow +\infty),$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sqrt{\beta_1} = \sqrt{S - S_0} = \sqrt{S}$. 此外,

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{b_n} &= \frac{a_n}{\sqrt{\beta_n} - \sqrt{\beta_{n+1}}} = \frac{a_n(\sqrt{\beta_n} + \sqrt{\beta_{n+1}})}{\beta_n - \beta_{n+1}} \\ &= \frac{a_n(\sqrt{\beta_n} + \sqrt{\beta_{n+1}})}{S_n - S_{n-1}} = \sqrt{\beta_n} + \sqrt{\beta_{n+1}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

所以, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 就是要找的正项的级数.

第 2 步, 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, 则 $a_n \geq 0$. 令

$$\tilde{a}_n = \begin{cases} a_n, & a_n > 0, \\ \frac{1}{2^n}, & a_n = 0, \end{cases}$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} \tilde{a}_n$ 为收敛的严格正项级数. 根据第 1 步, 存在收敛的严格正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\tilde{a}_n}{b_n} = 0.$$

由于

$$0 \leq \frac{a_n}{b_n} \leq \frac{\tilde{a}_n}{b_n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty)$$

及夹逼定理知,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{a_n} = 0.$$

因此, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 就是比 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛得慢的严格正项级数. □

练习题 12.2

1. 用比较判别法讨论下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n^2+5};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2}{3n^2+1} \right)^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n};$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n(n+2)};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}};$$

$$(7) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}};$$

$$(8) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}};$$

$$(9) \sum_{n=1}^{\infty} \left(n \ln \frac{2n+1}{2n-1} - 1 \right).$$

$$(10) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \sqrt{n^2+1} \pi}{n^\alpha}.$$

2. 讨论下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{\pi}{2^{n+1}};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5}{3^n} [\sqrt{3} + (-1)^n]^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n};$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n + \frac{1}{n}\right)^n};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} (x \geq 0);$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-4}{3n+1} \right)^n;$$

$$(8) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}.$$

3. 应用 Raabe 判别法, 讨论下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n!}}{(a+\sqrt{1})(a+\sqrt{2})\cdots(a+\sqrt{n})}, a > 0;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! n^{-p}}{q(q+1)\cdots(q+n)}, p > 0, q > 0.$$

4. 证明: 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln \ln n}$ 发散.

5. 问 p, q 取何值时, 级数 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q}$ 收敛.

6. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 也收敛. 但反之不然, 举例说明之. 构造一个收敛

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散.

7. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2, \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|, \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$ 也收敛.
8. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 也收敛. 举例说明逆命题不成立. 但若 $\{a_n\}$ 为单调减数列, 则逆命题也成立.
9. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一个收敛的正项级数. 证明: $\forall \delta > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-\frac{1+\delta}{2}} \sqrt{a_n} < +\infty$. 问: 当 $\delta = 0$ 时, 结论是否还成立?
10. 设 $\delta > 0, a_n > 0, n = 1, 2, \dots$. 证明:
- (1) 如果当 $n > N$ 时, 有 $\left(\ln \frac{1}{a_n}\right)(\ln n)^{-1} \geq 1 + \delta$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
 - (2) 如果当 $n > N$ 时, 有 $\left(\ln \frac{1}{a_n}\right)(\ln n)^{-1} \leq 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;
 - (3) 应用上面的结果, 证明 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\ln n}}$ 都收敛.
11. 设 $p \geq 0$. 证明: 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(p+1)(p+2)\cdots(p+n)}$$

当 $p > 1$ 时收敛; 当 $0 \leq p \leq 1$ 时发散.

12. 设 $a_n \geq 0$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}$ 收敛.
13. 设 $a = A_0 < A_1 < A_2 < \cdots < A_n < \cdots, A_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow +\infty)$ 为任意给定的序列, $f(x) > 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_{n-1}}^{A_n} f(x) dx$ 同敛散, 且当收敛时, 有
- $$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_{n-1}}^{A_n} f(x) dx.$$

14. 设 $a_n \neq 0, n = 1, 2, \dots$, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \neq 0$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$ 同时敛散.

思考题 12.2

1. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}$ 当 $0 < x < e^{-1}$ 时收敛; 当 $x \geq e^{-1}$ 时, 发散.
2. 设 $a_n > 0, S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. 证明:

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 也收敛;

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\frac{a_k}{S_n^2} \leq \frac{1}{S_{k-1}} - \frac{1}{S_k}$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛;

(3) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则当 $\alpha > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 收敛; 当 $\alpha \leq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 发散.

3. 设 $\{a_n\}$ 为单调减的正数列. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 同敛散. 应用上述结果证明:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\alpha}}$ 当 $\alpha > 0$ 时收敛, 当 $\alpha \leq 0$ 时发散;

(2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散.

4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一个发散的级数.

(1) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+n^2 a_n}$ 收敛.

(2) 研究 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+na_n}$ 的敛散性.

5. 证明: 从调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 中划去所有分母中含有数字 9 的那些项 (例如: $\frac{1}{9}, \frac{1}{19}, \frac{1}{29}, \dots$) 之后, 所得的新级数是收敛的, 且其和不超过 80.

6. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一个正项级数, 如果 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1$ 或 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = q < 1$, 则 $\forall r \in (q, 1)$,

总有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{r^n} = 0$. 这说明能用 d'Alembert 判别法的极限形式或 Cauchy 判别法的极限

形式判定收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 总比等比 (几何) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{r^n}$ 收敛得快.

7. 研究下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \sqrt{\ln \frac{n+1}{n}} \right)$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a^{\frac{1}{n}} - \frac{b^{\frac{1}{n}} + c^{\frac{1}{n}}}{2} \right), a > 0, b > 0, c > 0$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(n^{\frac{1}{n^2+1}} - 1 \right)$.

8. 设 $a_n \geq 0, n = 1, 2, \dots, \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 证明: $\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{1}{m} \sum_{\substack{n \leq m \\ a_n > \frac{1}{n}}} 1 = 0$, 其中 $\sum_{\substack{n \leq m \\ a_n > \frac{1}{n}}} 1$ 表示 $a_1, \dots, a_m$

中满足 $a_n > \frac{1}{n}$ 的 a_n 的个数.

9. 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 令 $r_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k$, 证明: 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{r_k}$ 发散.

10. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^{2n \sin \frac{1}{n}} a_n) = 1$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

11. 设 $a_n = \left(l - \frac{p \ln n}{n}\right)^n$, 证明:

$$(1) a_n \sim \frac{1}{n^p} (n \rightarrow +\infty);$$

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散.

12. 设 $0 < p_1 < p_2 < \dots < p_n < \dots$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n} \text{ 收敛} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} \text{ 收敛}.$$

13. 设 $a_n \geq 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: 当 $p > \frac{1}{2}$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^p}$ 收敛.

14. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, 满足:

$$(1) \sum_{k=1}^n (a_k - a_n) \text{ 对 } n \text{ 有界};$$

(2) 当 n 趋于 $+\infty$ 时, $\{a_n\}$ 单调减趋于 0.

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

15. 应用 d'Alembert 判别法证明级数

$$\sqrt{2 - \sqrt{2}} + \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}} + \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}} + \dots$$

收敛.

16. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $a_n \geq 0, \{a_n\}$ 单调减, 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} n a_n = 0$, 即 $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right) (n \rightarrow +\infty)$.

举例说明, 删去条件“ $\{a_n\}$ 单调减”, 上述结论不成立. 进而给出 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$ 的反例.

17. 设 $\{a_n\}$ 为正的单调减数列, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}}{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}} = 1.$$

18. 设 $\{a_n\}$ 为正的单调增加的数列. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 当 $\{a_n\}$ 有界时收敛; 而当 $\{a_n\}$ 无界时发散.

12.3 一般级数

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的通项 a_n 可正可负时, 称它为一般级数. 例如: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n} + \cdots$ 都为一般级数.

对于一般级数, 可以用级数收敛的定义及级数的 Cauchy 收敛判别法 (收敛准则) 来判定其敛散性.

这一节我们将给出一般级数的几种特殊判别法: Leibniz 判别法, Dirichlet 判别法, Abel 判别法等.

定理 12.3.1 (Leibniz 判别法) 如果 $\{a_n\}$ 单调减趋于 0, 则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ ($a_n \geq 0$) 收敛.

设 S_n 为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 的第 n 个部分和, 则 $\{S_{2k}\}$ 单调增趋于 S , $\{S_{2k-1}\}$ 单调减趋于 S . 于是, 用 S_n 作为 $S = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 的近似值, 其绝对误差为

$$|S_n - S| \leq a_{n+1}.$$

证明 因为 $\{a_n\}$ 单调减趋于 0, 故 $a_n - a_{n+1} \geq 0$, 从而

$$\begin{aligned} S_{2k} &= (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_{2k-3} - a_{2k-2}) + (a_{2k-1} - a_{2k}) \\ &= S_{2k-2} + (a_{2k-1} - a_{2k}) \geq S_{2k-2}. \end{aligned}$$

这就表明 $\{S_{2k}\}$ 单调增.

另一方面, 由 $S_{2k} = a_1 - (a_2 - a_3) - \cdots - (a_{2k-2} - a_{2k-1}) - a_{2k} < a_1$ 知 $\{S_{2k}\}$ 有上界 a_1 . 因此, $\{S_{2k}\}$ 收敛于实数 S . 又

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} S_{2k+1} = \lim_{k \rightarrow +\infty} (S_{2k} + a_{2k+1}) = S + 0 = S.$$

根据定理 1.1.1, $\{S_n\}$ 收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 记 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S$.

从

$$S_{2k-1} = S_{2k-3} - (a_{2k-2} - a_{2k-1}) \leq S_{2k-3}$$

知 $\{S_{2k-1}\}$ 单调减, 由上段的结论可知它趋于 S . 于是,

$$|S_n - S| \leq |S_n - S_{n+1}| = a_{n+1}.$$

□

$\{a_n\}$ 单调减趋于 0 的交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 常称为 **Leibniz 级数**.

为给出 Dirichlet 判别法与 Abel 判别法, 我们先证两个引理.

引理 12.3.1 (分部求和法) 设 $S_k = a_1 + \cdots + a_k$ ($k=1, 2, \cdots$), 则有

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n.$$

证明 设 $S_0 = 0$, 则 $a_k = S_k - S_{k-1}$, $k=1, 2, \cdots$. 于是,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k b_k &= \sum_{k=1}^n (S_k - S_{k-1}) b_k = \sum_{k=1}^n S_k b_k - \sum_{k=1}^n S_{k-1} b_k \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} S_k b_k - \sum_{k=1}^{n-1} S_k b_{k+1} + S_n b_n = \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n. \end{aligned}$$

□

引理 12.3.2 (Abel 引理) (1) 设 $b_1 \geq b_2 \geq \cdots \geq b_n \geq 0$,

$$m \leq S_k = \sum_{l=1}^k a_l \leq M \quad (k=1, 2, \cdots, n),$$

则有

$$b_1 m \leq \sum_{k=1}^n a_k b_k \leq b_1 M.$$

(2) 设 $b_1 \geq b_2 \geq \cdots \geq b_n$ 或 $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$, 记 $S_k = \sum_{l=1}^k a_l$, 如果 $|S_k| \leq M$, $k=1, \cdots, n$, 则

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k \leq M(|b_1| + 2|b_n|).$$

证明 (1) 由引理 12.3.1(1) 及 $b_1 \geq b_2 \geq \cdots \geq b_n \geq 0$, $b_k - b_{k+1} \geq 0$ ($k=1, 2, \cdots, n-1$), 有

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n \leq M \sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1}) + M b_n = M b_1.$$

同理,

$$m b_1 \leq \sum_{k=1}^n a_k b_k.$$

结合上面的不等式得到

$$m b_1 \leq \sum_{k=1}^n a_k b_k \leq M b_1.$$

(2) 由分部求和公式得

$$\begin{aligned}
 \left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| &= \left| \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n \right| \\
 &\leq \sum_{k=1}^{n-1} |S_k| |b_k - b_{k+1}| + |S_n| |b_n| \\
 &\leq M \left(\sum_{k=1}^{n-1} |b_k - b_{k+1}| + |b_n| \right) \\
 &= M(|b_1 - b_n| + |b_n|) \\
 &\leq M(|b_1| + 2|b_n|).
 \end{aligned}$$

□

从 Abel 引理立即有下面的结论.

定理 12.3.2 (Dirichlet 判别法) 设

(1) $\{b_n\}$ 单调趋于 0;

(2) $S_k = a_1 + \cdots + a_k$, $|S_k| \leq M, k=1, 2, \dots$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和有界.

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

证法 1 由条件(2)知, $-M \leq S_k \leq M, k=1, 2, \dots$, 于是

$$-M - S_n \leq S_{n+p} - S_n = a_{n+1} + \cdots + a_{n+p} \leq M - S_n, \quad \forall p \in \mathbb{N}.$$

由条件(1), 且不妨设 $\{b_n\}$ 单调减 ($\{b_n\}$ 单调增时用 $\{-b_n\}$ 代替 $\{b_n\}$) 趋于 0, 即 $b_n \geq 0$. 根据 Abel 引理 12.3.2(1), 有

$$(-M - S_n)b_{n+1} \leq a_{n+1}b_{n+1} + \cdots + a_{n+p}b_{n+p} \leq (M - S_n)b_{n+1},$$

所以,

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| \leq \max\{|-M - S_n|, |M - S_n|\} b_{n+1} \leq 2M b_{n+1}.$$

因为 $\{b_n\}$ 单调趋于 0, 所以 $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $b_{n+1} < \frac{\epsilon}{2M+1}$, 于是

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| < 2M \cdot \frac{\epsilon}{2M+1} < \epsilon.$$

根据级数的 Cauchy 收敛准则 (定理 12.1.1), $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

证法 2 由条件(2)知, $|S_k| \leq M, k=1, 2, \dots$. 再由 $\{b_n\}$ 单调减及 Abel 引理 12.3.2(2) 得到

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| = |S_{n+p} - S_n| \leq |S_{n+p}| + |S_n| \leq 2M,$$

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| \leq 2M(|b_{n+1}| + 2|b_{n+p}|).$$

因为 $\{b_n\}$ 趋于 0, 所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $|b_n| < \frac{\varepsilon}{6M+1}$. 于是

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| \leq 2M(|b_{n+1}| + 2|b_{n+p}|) < 2M \cdot \frac{3\varepsilon}{6M+1} < \varepsilon.$$

根据级数的 Cauchy 收敛准则(定理 12.1.1), $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛. □

定理 12.3.3(Abel 判别法) 设

(1) $\{b_n\}$ 单调有界;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

证法 1 由于 $\{b_n\}$ 单调有界, 故 $\{b_n\}$ 收敛, 记 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b$. 不妨设 $\{b_n\}$ 单调减, 则 $b_n \geq b$. 令 $b'_n = b_n - b$, 则 $\{b'_n\}$ 单调减趋于 0.

又因 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 故部分和有界, 根据 Dirichlet 判别法(定理 12.3.3) 知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b'_n$ 收敛.

从而,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n (b'_n + b) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n b'_n + b \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

也收敛.

证法 2 由条件 $|b_n| \leq B, \forall n \in \mathbb{N}$. 又因 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 故根据级数的 Cauchy 收敛准则(定理 12.1.1) $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|\tilde{S}_p| < \frac{\varepsilon}{2B+1}, \quad \forall p \in \mathbb{N},$$

其中 $\tilde{S}_p = a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}$, 则 $\{\tilde{S}_p\} (p \in \mathbb{N})$ 有界, 且

$$-\frac{\varepsilon}{2B+1} < \tilde{S}_p = a_{n+1} + \cdots + a_{n+p} < \frac{\varepsilon}{2B+1}.$$

又因 $\{b_n\}$ 单调有界. 不妨设 $\{b_n\}$ 单调减(否则用 $\{-b_n\}$ 代替), 且以 0 为下界(否则用 $\{b_n + B\}$ 代替). 根据 Abel 引理 12.3.2(1) 得到

$$-\frac{\varepsilon}{2B+1} b_{n+1} \leq a_{n+1} b_{n+1} + \cdots + a_{n+p} b_{n+p} \leq \frac{\varepsilon}{2B+1} b_{n+1},$$

所以,

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| \leq \frac{\epsilon}{2B+1} \cdot b_{n+1} \leq \frac{\epsilon}{2B+1} \cdot B < \epsilon.$$

根据级数的 Cauchy 收敛准则(定理 12.1.1), $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

证法 3 由条件 $|b_n| \leq B, \forall n \in \mathbb{N}$. 又因 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 故 $\forall \epsilon > 0$, 根据级数的 Cauchy 收敛准则(定理 12.1.1), $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时,

$$|a_{n+1} + \cdots + a_{n+l}| < \frac{\epsilon}{3B+1}, \quad \forall l \in \mathbb{N}.$$

根据 Abel 引理 12.3.2(2) 得到

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| &\leq \frac{\epsilon}{3B+1} (|b_{n+1}| + 2|b_{n+p}|) \\ &\leq \frac{\epsilon}{3B+1} \cdot 3B < \epsilon. \end{aligned}$$

再根据级数的 Cauchy 收敛准则(定理 12.1.1), $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛. $\square$

注 12.3.1 Leibniz 判别法(定理 12.3.1) 是 Dirichlet 判别法(定理 12.3.2) 的特殊情形. 事实上, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$ 的部分和 $\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1}$ 满足 $\left| \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \right| \leq 2$, 即部分和有界. 又因为 $\{a_n\}$ 单调减趋于 0, 根据 Dirichlet 判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

例 12.3.1 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 与 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$ 收敛.

证明 因为 $\left\{ \frac{1}{n} \right\}$ 与 $\left\{ \frac{1}{\ln n} \right\}$ 都单调减趋于 0, 所以根据 Leibniz 判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 与 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$ 都收敛. $\square$

例 12.3.2 研究 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 的敛散性(此级数既非正项级数又非 Leibniz 级数).

解 设 $a_n = \cos nx, b_n = \frac{1}{n}, n=1, 2, \dots$. 显然, $\{b_n\}$ 单调减趋于 0, 而

$$\begin{aligned} |S_n| &= |\cos x + \cos 2x + \cdots + \cos nx| = \left| \frac{1}{2\sin \frac{x}{2}} \sum_{k=1}^n 2\sin \frac{x}{2} \cos kx \right| \\ &= \left| \frac{1}{2\sin \frac{x}{2}} \sum_{k=1}^n \left[\sin \left(k + \frac{1}{2} \right) x - \sin \left(k - \frac{1}{2} \right) x \right] \right| = \left| \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x - \sin \frac{x}{2}}{2\sin \frac{x}{2}} \right| \end{aligned}$$

$$\leq \left| \frac{2}{2\sin \frac{x}{2}} \right| = \left| \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \right|, \quad x \neq 2m\pi, m \in \mathbb{Z},$$

此时, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 有界. 根据 Dirichlet 判别法 (定理 12.3.2), 当 $x \neq 2m\pi (m \in \mathbb{Z})$ 时收敛;

当 $x = 2m\pi (m \in \mathbb{Z})$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n(2m\pi)}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散. $\square$

例 12.3.3 研究级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 3n}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 的敛散性.

解 由例 12.3.2, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 3n}{n}$ 收敛, $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 单调增有上界 3 (或 e). 根据 Abel 判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 3n}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 收敛. $\square$

例 12.3.4 研究级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n}$ 的敛散性.

解 由 Leibniz 判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛. 再根据例 12.3.2,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos 2n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n(2+\pi)}{n} \text{ 收敛 (因 } 2+\pi \neq 2m\pi, m \in \mathbb{Z} \text{)}.$$

于是,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 - \cos 2n}{2n} = \frac{1}{2} \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \cos 2n \right]$$

是收敛的.

但是,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos 2n}{n}$$

是发散的.

(反证) 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos 2n}{n}$ 是收敛的, 则由例 12.3.2 及定理 12.1.3 推得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 - \cos 2n}{n} + \frac{\cos 2n}{n} \right)$$

也收敛. 这与例 12.2.1 中 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散相矛盾. $\square$

例 12.3.5 (1) 设 $\{a_n\}$ 为单调减的正数列, 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$;

(2) 举出例子: $a_n \geq 0$, $\{a_n\}$ 单调减且 $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, $n \rightarrow +\infty$, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;

(3) 举出例子: $a_n \geq 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 但 $a_n \neq o\left(\frac{1}{n}\right)$, $n \rightarrow +\infty$.

证明 (1) 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 根据级数的 Cauchy 收敛准则, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时,

$$|a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall p \in \mathbb{N}.$$

特别取 $p=n$, 并由 $\{a_n\}$ 单调减得到

$$na_{2n} \leq a_{n+1} + \cdots + a_{2n} < \frac{\varepsilon}{2},$$

$$0 \leq 2na_{2n} < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2na_{2n} = 0.$$

又因为

$$0 \leq (2n+1)a_{2n+1} \leq 2na_{2n} + a_{2n+1} \rightarrow 0 + 0 = 0 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (2n+1)a_{2n+1} = 0.$$

根据定理 1.1.1 得到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} na_n = 0, \quad \text{即} \quad a_n = o\left(\frac{1}{n}\right); \quad n \rightarrow +\infty.$$

(2) 显然,

$$a_n = \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)} = o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n \rightarrow +\infty),$$

且 $\{a_n\}$ 单调减, $a_n \geq 0$. 但是, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}$ 发散.

(3) 设

$$a_n = \begin{cases} 0, & n \neq m^2, \\ \frac{1}{m^2}, & n = m^2, \end{cases} \quad m = 1, 2, \dots$$

或

$$a_m = \begin{cases} \frac{1}{2^n}, & n \neq m^2, \\ \frac{1}{m^2}, & n = m^2, \end{cases} \quad m = 1, 2, \dots$$

则 $a_n \geq 0$ (后者 $a_n > 0$), $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 但 $a_n \neq o\left(\frac{1}{n}\right)$, $n \rightarrow +\infty$. □

定理 12.3.4 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛蕴涵 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 反之不真.

证明 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 故由级数的 Cauchy 收敛准则, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|a_{n+1}| + \cdots + |a_{n+p}| < \varepsilon, \quad \forall p \in \mathbb{N},$$

则

$$|a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| \leq |a_{n+1}| + \cdots + |a_{n+p}| < \varepsilon.$$

再由级数的 Cauchy 收敛准则, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

但反之不真. 反例: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$. □

定义 12.3.1 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛. 根据定理 12.3.4, 绝对收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 它本身必收敛. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是条件收敛的.

例如: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$ 都是绝对收敛的. 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin^2 n$ (例 12.3.4) 都是条件收敛的.

定义 12.3.2 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一般级数, 令

$$a_n^+ = \begin{cases} a_n, & a_n \geq 0, \\ 0, & a_n < 0, \end{cases} \quad a_n^- = \begin{cases} 0, & a_n \geq 0, \\ -a_n, & a_n < 0, \end{cases}$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都是正项级数, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^+ - a_n^-), \quad \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^+ + a_n^-).$$

定理 12.3.5 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛 $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = +\infty$. 但反之不真.

证明 (1) 易见, $|a_n| = a_n^+ + a_n^-$, $a_n^+ \leq |a_n|$, $a_n^- \leq |a_n|$.

$$\sum_{n=1}^N |a_n| = \sum_{n=1}^N a_n^+ + \sum_{n=1}^N a_n^-.$$

因此,

$$\sum_{n=1}^N |a_n| \text{ 有上界} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^N a_n^+ \text{ 与 } \sum_{n=1}^N a_n^- \text{ 同时有上界.}$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ 收敛} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- \text{ 同时收敛.}$$

此时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^+ + a_n^-) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^+ - a_n^-) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-.$$

(2) 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散. 根据(1), $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 至少有一个发散. (反证) 假设有一个收敛, 一个发散, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$$

发散, 这与已知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛相矛盾. 这就证明了 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都发散, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = +\infty.$$

但反之不真. 例如: $a_n = (-1)^n$,

$$a_n^+ = \begin{cases} 1, & n = 2k, \\ 0, & n = 2k-1, \end{cases} \quad a_n^- = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ 1, & n = 2k-1. \end{cases}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = +\infty$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 不收敛, 当然它也不是条件收敛的. $\square$

定理 12.3.6 (绝对收敛级数的特性) 绝对收敛级数中交换任意(或无穷)多项的次序所得的新级数仍然绝对收敛, 其和不变.

证明 第1步, 先设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛的正项级数. 交换任意项的次序后所得新级数为

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. 因此, 新级数的部分和 $\sum_{n=1}^N b_n$ 是从 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 中挑出来的有限项构成的和. 于是, 有

$$\sum_{n=1}^N b_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty,$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的部分和有界, 故由定理 12.2.1 知, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$. 反之, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也

可看作 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 交换任意项的次序得到的新级数. 于是, 又有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

综上所述得到 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

第 2 步, 再考虑一般的绝对收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. 由定理 12.3.5(1),

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-.$$

设交换 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的任意项次序所得新级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. 显然, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^+$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^-$ 分别是由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$,

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 交换任意项次序所得的新级数. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都是正项级数, 根据第 1 步知,

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$, 并且都是收敛的. 再由定理 12.3.5(1),

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} b_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

收敛, 且其和不变. $\square$

例 12.3.6 举例说明: 对于条件收敛级数, 交换它的任意多项的次序, 定理 12.3.6 中的结论不成立.

解 反例: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 是条件收敛的, $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$,

$$a_n^+ = \begin{cases} \frac{1}{2k-1}, & n = 2k-1, \\ 0, & n = 2k, \end{cases} \quad a_n^- = \begin{cases} 0, & n = 2k-1, \\ \frac{1}{2k}, & n = 2k. \end{cases}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} = +\infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2k} = +\infty.$$

从

$$\begin{array}{r} S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \dots \\ +) \frac{1}{2} S = \quad \frac{1}{2} \quad \quad - \frac{1}{4} \quad \quad + \frac{1}{6} \quad \quad - \frac{1}{8} \quad \quad + \frac{1}{10} \quad \quad - \frac{1}{12} + \dots \\ \hline \frac{3}{2} S = 1 \quad + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} \quad + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} \quad + \frac{1}{11} - \frac{1}{6} + \dots \end{array}$$

可看出上述级数是由原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 交换了无穷多项的次序得到的. 它的和为 $\frac{3}{2}S$, 与原级数的和 S 不相等. $\square$

更一般地, 有下面的 Riemann 定理.

定理 12.3.7 (条件收敛级数的特性, Riemann) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则适当交换其项的次序, 可使其收敛于任一事先指定的实数 S , 也可使其发散.

证明 (1) 设 $|S| < +\infty$.

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 由定理 12.3.5(2) 知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = +\infty$. 于是, 可取 $n_1 \in \mathbb{N}$ 使

$$a_1^+ + a_2^+ + \cdots + a_{n_1-1}^+ \leq S < a_1^+ + a_2^+ + \cdots + a_{n_1-1}^+ + a_{n_1}^+$$

($n_1=1$ 表示 $S < a_1^+ = a_1^+$), 这时, 有

$$0 < (a_1^+ + a_2^+ + \cdots + a_{n_1-1}^+ + a_{n_1}^+) - S \leq a_{n_1}^+.$$

再取 $n'_1 \in \mathbb{N}$, 使

$$a_1^+ + \cdots + a_{n_1}^+ - a_1^- - \cdots - a_{n'_1-1}^- - a_{n'_1}^- < S \leq a_1^+ + \cdots + a_{n_1}^+ - a_1^- - \cdots - a_{n'_1-1}^-,$$

这时, 有

$$0 < S - \left(\sum_{k=1}^{n_1} a_k^+ - \sum_{k=1}^{n'_1} a_k^- \right) \leq a_{n'_1}^-.$$

再取 $n_2 \in \mathbb{N}$, 使

$$\sum_{k=1}^{n_1} a_k^+ - \sum_{k=1}^{n'_1} a_k^- + \sum_{k=n_1+1}^{n_2-1} a_k^+ \leq S < \sum_{k=1}^{n_1} a_k^+ - \sum_{k=1}^{n'_1} a_k^- + \sum_{k=n_1+1}^{n_2} a_k^+.$$

于是, 有

$$0 < \sum_{k=1}^{n_1} a_k^+ - \sum_{k=1}^{n'_1} a_k^- + \sum_{k=n_1+1}^{n'_2} a_k^- - S \leq a_{n'_2}^-.$$

依次类推, 可得到一无穷级数, 它是由原级数交换无穷多项的次序得到的新级数. 下面证该级数收敛于 S . 事实上, 总有

$$0 < \left(\sum_{k=1}^{n_1} a_k^+ - \sum_{k=1}^{n'_1} a_k^- + \cdots + \sum_{k=n_{l-1}+1}^{n'_l} a_k^+ \right) - S \leq a_{n'_l}^+,$$

$$0 < S - \left(\sum_{k=1}^{n_1} a_k^+ - \sum_{k=1}^{n'_1} a_k^- + \cdots + \sum_{k=n_{l-1}+1}^{n_l} a_k^+ - \sum_{k=n'_{l-1}+1}^{n'_l} a_k^- \right) \leq a_{n'_l}^-.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 根据定理 12.1.2, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, 从而有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n_l}^+ = 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n_l'}^-.$$

这就证明了

$(a_1^+ + \cdots + a_{n_1}^+) - (a_1^- + \cdots + a_{n_1'}^-) + (a_{n_1+1}^+ + \cdots + a_{n_2}^+) - (a_{n_1'+1}^- + \cdots + a_{n_2'}^-) + \cdots$ 的和为 S . 由于上述级数的每个括号内有相同的符号, 根据定理 12.1.5, 打开括号后的级数也收敛, 且和仍为 S .

(2) $S = +\infty$.

取 $n_1 \in \mathbb{N}$, 使 $\sum_{k=1}^{n_1} a_k^+ > 1$. 再取 n_2 使 $\sum_{k=1}^{n_1} a_k^+ - a_1^- + \sum_{k=n_1+1}^{n_2} a_k^+ > 2, \cdots$, 依次可取 n_l 使 $\sum_{k=1}^{n_1} a_k^+ - a_1^- + \sum_{k=n_1+1}^{n_2} a_k^+ - a_2^- + \cdots - a_{l-1}^- + \sum_{k=n_{l-1}+1}^{n_l} a_k^+ > l$. 由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^- = 0$, 故当 l 充分大时, 有 $0 \leq a_{n_{l-1}}^- < \frac{1}{2}$. 于是, 由数列极限为 $+\infty$ 的定义知, 适当交换原级数项的次序可使得到的新级数发散到 $+\infty$.

类似可作新级数使其发散到 $-\infty$. 也可作新级数使其部分和无极限. □

让我们用一个例子来重温一下上述的 Riemann 定理 12.3.7.

例 12.3.7 将级数

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{6}} + \cdots$$

的项重新安排如下: 先依次取 p 个正项, 接着依次取 q 个负项, 再接着依次取 p 个正项, 如此下去. 证明: 所得新级数收敛的充分必要条件是 $p = q$; 当 $p > q$ 时, 新级数发散到 $+\infty$; 当 $p < q$ 时, 新级数发散到 $-\infty$.

证明 由例 1.4.2 知, 级数

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}$$

发散. 再由 Leibniz 判别法知

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$$

收敛, 因而它是条件收敛的级数.

设重排以后的新级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. 对于任给的正整数 N , 记 $m = \left[\frac{N}{p+q} \right]$, 则当 $N \rightarrow +\infty$ 时有 $m \rightarrow +\infty$, 且 $m(p+q) \leq N < (m+1)(p+q)$. 将 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和写成

$$\sum_{n=1}^N a_n = \sum_{n=1}^{m(p+q)} a_n + \sum_{n=m(p+q)+1}^N a_n.$$

因为 $N - m(p+q) < p+q$, 这说明等式右端第 2 个和式的项数不超过 $p+q$. 所以, 当 $N \rightarrow +\infty$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=m(p+q)+1}^N a_n \right| &\leq \sum_{n=m(p+q)+1}^N |a_n| \leq (p+q) \frac{1}{\sqrt{m(p+q)}} \\ &= \frac{\sqrt{p+q}}{\sqrt{m}} \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow +\infty, m \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N a_n = \lim_{m \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{m(p+q)} a_n \\ &= \lim_{m \rightarrow +\infty} \left(\sum_{n=1}^{mp} \frac{1}{\sqrt{2n-1}} - \sum_{n=1}^{mq} \frac{1}{\sqrt{2n}} \right). \\ &= \lim_{m \rightarrow +\infty} \left\{ \left[\sqrt{2mp} + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\beta + O\left(\frac{1}{\sqrt{m}}\right) \right] - \left[\sqrt{2mq} + \frac{1}{\sqrt{2}}\beta + O\left(\frac{1}{\sqrt{m}}\right) \right] \right\} \\ &= \lim_{m \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{2m}(\sqrt{p} - \sqrt{q}) + (1 - \sqrt{2})\beta + O\left(\frac{1}{\sqrt{m}}\right) \right] \\ &= \begin{cases} (1 - \sqrt{2})\beta, & \text{当 } p = q \text{ 时,} \\ +\infty, & \text{当 } p > q \text{ 时,} \\ -\infty, & \text{当 } p < q \text{ 时.} \end{cases} \end{aligned}$$

其中第 3 个等式是在引理 12.3.3 中取 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, 立即可得

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} = 2\sqrt{n} + \beta + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right), \quad n \rightarrow +\infty,$$

这里 β 为某个常数. 于是,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{mp} \frac{1}{\sqrt{2n-1}} &= \sum_{n=1}^{2mp} \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=1}^{mp} \frac{1}{\sqrt{n}} \\ &= \left[2\sqrt{2mp} + \beta + O\left(\frac{1}{\sqrt{2mp}}\right) \right] - \frac{1}{\sqrt{2}} \left[2\sqrt{mp} + \beta + O\left(\frac{1}{\sqrt{mp}}\right) \right] \\ &= \sqrt{2mp} + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\beta + O\left(\frac{1}{\sqrt{m}}\right), \\ \sum_{n=1}^{mq} \frac{1}{\sqrt{2n}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=1}^{mq} \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[2\sqrt{mq} + \beta + O\left(\frac{1}{\sqrt{mq}}\right) \right] \\ &= \sqrt{2mq} + \frac{1}{\sqrt{2}}\beta + O\left(\frac{1}{\sqrt{m}}\right). \end{aligned}$$

□

引理 12.3.3 设 $a \in \mathbb{N}$, 当 $x \geq a$ 时函数 f 非负单调减, 则极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=a}^n f(k) - \int_a^n f(x) dx \right) = \alpha$$

存在, 且 $0 \leq \alpha \leq f(a)$. 更进一步, 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则

$$\left| \sum_{k=a}^{[\xi]} f(k) - \int_a^{\xi} f(x) dx - \alpha \right| \leq f(\xi - 1),$$

其中 $\xi \geq a + 1$.

(1) 取 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $a = 1$, $\alpha = \beta + 2$ 得到

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n} - \beta \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n} + 2 - \alpha \right| \\ &= \left| \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - \int_1^n \frac{dx}{\sqrt{x}} - \alpha \right| \leq \frac{1}{\sqrt{n-1}}, \end{aligned}$$

即

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} = 2\sqrt{n} + \beta + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right), \quad n \rightarrow +\infty.$$

(2) 取 $f(x) = \frac{1}{x}$, $a = 1$, $\alpha = C$ 得到

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n - C \right| = \left| \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n - \alpha \right| \leq \frac{1}{n-1},$$

即

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + C + O\left(\frac{1}{n}\right), \quad n \rightarrow +\infty,$$

这里的常数 C 称为 **Euler 常数** (参阅定理 1.4.2(4)). 可证 $C = 0.57721 \dots$.

证明 令

$$g(\xi) = \sum_{k=a}^{[\xi]} f(k) - \int_a^{\xi} f(x) dx,$$

这里 $a \in \mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned} g(n) - g(n+1) &= -f(n+1) + \int_n^{n+1} f(x) dx \\ &\geq -f(n+1) + f(n+1) = 0. \end{aligned}$$

另一方面,

$$g(n) = \sum_{k=a}^{n-1} \left(f(k) - \int_k^{k+1} f(x) dx \right) + f(n)$$

$$\geq \sum_{k=a}^{n-1} (f(k) - f(k)) + f(n) = f(n) \geq 0.$$

这说明 $\{g(n)\}$ 是一个非负单调减的数列且有下界 0. 因此, $\alpha = \lim_{n \rightarrow +\infty} g(n) =$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\sum_{k=a}^n f(k) - \int_a^n f(x) dx \right]$ 存在且有限. 由于 $0 \leq g(n) \leq g(a) = f(a)$, 故 $0 \leq \alpha \leq f(a)$.

如果进一步假定 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则

$$\begin{aligned} g(\xi) - \alpha &= \sum_{k=a}^{[\xi]} f(k) - \int_a^\xi f(x) dx - \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\sum_{k=a}^n f(k) - \int_a^n f(x) dx \right] \\ &= \sum_{k=a}^{[\xi]} f(k) - \int_a^{[\xi]} f(x) dx - \int_{[\xi]}^\xi f(x) dx - \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\sum_{k=a}^n f(k) - \int_a^n f(x) dx \right] \\ &= - \int_{[\xi]}^\xi f(x) dx - \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=[\xi]+1}^n f(k) - \int_{[\xi]}^n f(x) dx \right) \\ &= - \int_{[\xi]}^\xi f(x) dx + \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=[\xi]+1}^n \int_{k-1}^k [f(x) - f(k)] dx \\ &\leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=[\xi]+1}^n \int_{k-1}^k [f(k-1) - f(k)] dx = f([\xi]) \leq f(\xi-1). \end{aligned}$$

类似地, 有

$$\begin{aligned} g(\xi) - \alpha &= - \int_{[\xi]}^\xi f(x) dx + \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=[\xi]+1}^n \int_{k-1}^k [f(x) - f(k)] dx \\ &\geq - \int_{[\xi]}^\xi f(x) dx \geq - (\xi - [\xi]) f([\xi]) \geq - f([\xi]) \geq - f(\xi-1). \end{aligned}$$

至此, 我们已经证得了

$$\left| \sum_{k=a}^{[\xi]} f(k) - \int_a^\xi f(x) dx - \alpha \right| = |g(\xi) - \alpha| \leq f(\xi-1).$$

□

练习题 12.3

1. 应用 Cauchy 收敛原理讨论下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{2^n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n!}{n(n+1)};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a \cos n + b \sin n}{n(n + \sin n!)}.$$

2. 应用 Cauchy 收敛原理及 $\left| \sum_{n=N+1}^{N+p} (-1)^{n-1} a_n \right| \leq a_N$ 证明交错级数的 Leibniz 判别法.

3. 设 $a_n \leq c_n \leq b_n, n = 1, 2, \dots$, 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都是收敛级数. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 也收敛. 如

果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都发散, 结论如何?

4. 在交错级数的 Leibniz 判别法中, 如果去掉 $\{a_n\}$ 单调减这个条件, 结论可能不成立. 试以下例

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\left[\frac{n+1}{2}\right]} + (-1)^n} = \frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1} + \dots$$

说明之.

5. 讨论下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{n+1};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt[n]{n}};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sin \frac{1}{n};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}.$$

6. 设 $\{a_n\}$ 单调减趋于 0, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 的敛散性.

7. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一个收敛级数, 如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{a_n} = 1$, 能否断言 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也为收敛级数? 请研究级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \right\}.$$

8. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 应用分部求和公式证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \dots + na_n}{n} = 0.$$

9. 下列级数, 哪些是绝对收敛的? 哪些是条件收敛的?

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^a}, a > 1;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2^n} \cos nx;$$

$$(3) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \ln n};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} \frac{n^{10}}{a^n}, a > 1;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n-1}{n+1} \frac{1}{\sqrt[3]{n}};$$

$$(6) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin \frac{n\pi}{4}}{\ln n}.$$

10. 讨论下列级数的绝对收敛性与条件收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{p+\frac{1}{n}}};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos 2n}{n^p}.$$

11. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 证明:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = +\infty, \text{逆命题是否成立?}$$

$$(2) \text{记 } S_N^+ = \sum_{n=1}^N a_n^+, S_N^- = \sum_{n=1}^N a_n^-, \text{则 } \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{S_N^+}{S_N^-} = 1.$$

思考题 12.3

1. 讨论下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1});$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \frac{\sin nx}{n}.$$

2. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^a}$ 收敛, 则 $\forall \beta > a$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\beta}$ 也收敛.

3. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lambda > 0$, 则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

4. 设 $a > 0, b > 0$. 应用 Raabe 判别法证明: 当 $b-1 > a$ 时, 级数

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{b(b+1)\cdots(b+n-1)}$$

收敛, 其和为 $\frac{b-1}{b-a-1}$. 当 $b-1 \leq a$ 时, 收敛情况如何?

5. 设 $\{a_n\}$ 为正的单调增数列, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right)$ 收敛 $\Leftrightarrow \{a_n\}$ 有界.

6. 应用 Leibniz 判别法证明:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n} \text{ 收敛};$$

$$(2) 1 - \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{5} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) - \frac{1}{7} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \cdots \text{ 收敛}.$$

7. 讨论下列级数的绝对收敛性与条件收敛性:

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p} \right), p > 0;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cdots \cdot (2n)} \right)^p;$$

$$(3) \frac{1}{1^p} - \frac{1}{2^q} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^q} + \frac{1}{5^p} - \frac{1}{6^q} + \cdots.$$

8. 若将级数

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$$

的项重新这样安排：先依次取 p 个正项，接着依次取 q 个负项，再接着依次取 p 个正项，如此继续下去。应用公式 $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + C + o(1)$ (参阅定理 1.4.2(5) 证明) 证明所得新级数的和为

$$\ln 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{p}{q}.$$

9. 将级数

$$1 - \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} - \frac{1}{4^\alpha} + \frac{1}{5^\alpha} - \frac{1}{6^\alpha} + \cdots, \quad 0 < \alpha < 1$$

的项重新安排如下：先依次取 p 个正项，接着依次取 q 个负项，再接着依次取 p 个正项。如此继续下去。证明：所得新级数收敛 $\Leftrightarrow p=q$ ；当 $p>q$ 时，新级数发散到 $+\infty$ ；当 $p<q$ 时，新级数发散到 $-\infty$ 。

10. 如果改变调和级数

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

中某些项的符号，使得 p 个正项后，跟 q 个负项，但不改变原来的次序。证明：新得的级数仅当 $p=q$ 时收敛。

$$11. \text{ 设 } S_n = q \cos \alpha + q^2 \cos 2\alpha + \cdots + q^n \cos n\alpha = \sum_{k=1}^n q^k \cos k\alpha.$$

(1) 证明：

$$2qS_n \cos \alpha = [q^{n+1} \cos(n+1)\alpha + S_n - q \cos \alpha] + [q^2 + q^2 S_n - q^{n+2} \cos n\alpha];$$

$$(2) \sum_{k=1}^{\infty} q^k \cos k\alpha = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{q \cos \alpha - q^2}{1 + q^2 - 2q \cos \alpha}, \quad |q| < 1;$$

(3) 利用复数和式

$$\sum_{k=0}^n z^k = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z},$$

取实部推得(1)与(2)。

12. 证明:

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} - 1\right) + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{3}\right) + \cdots = \ln 3.$$

13. 设 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k}$.

$$(1) \text{ 证明: } S'_n(x) = \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x}{2\sin \frac{x}{2}} - \frac{1}{2},$$

$$S_n(x) = -\frac{1}{2} \int_x^\pi \frac{1}{\sin \frac{t}{2}} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t dt + \frac{1}{2}(\pi - x);$$

$$(2) S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k} = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \frac{\pi - x}{2}, & 0 < x \leq \pi. \end{cases}$$

(对照例 16.1.2).

14. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的前 n 项和 S_n 分成两项, 即 $S_n = S_n^+ + S_n^-$, 其中 S_n^+ 与 S_n^- 分别为正项之

和与负项之和. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n^+}{S_n^-} = -1$.

15. 举出一个发散的交错级数, 使其通项趋于 0. 考察级数

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5^2} - \cdots + \frac{1}{(2n-1)^2} - \frac{1}{2n} + \cdots$$

16. 设 $a_n > 0, a_n > a_{n+1} (n=1, 2, \cdots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$. 证明: 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

是收敛的.

12.4 级数的乘法

设有两个收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A, \sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$. 这两个无穷级数如何相乘? 对于有限和的乘法, 有

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m a_i \cdot \sum_{j=1}^n b_j &= (a_1 + a_2 + \cdots + a_m)(b_1 + b_2 + \cdots + b_n) \\ &= a_1 b_1 + a_2 b_1 + \cdots + a_m b_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &+ a_1 b_2 + a_2 b_2 + \cdots + a_m b_2 + \cdots \\
 &+ a_1 b_n + a_2 b_n + \cdots + a_m b_n.
 \end{aligned}$$

形式地套到无穷级数的乘积上,可以写作:

$$\begin{aligned}
 &a_1 b_1 + a_2 b_1 + a_3 b_1 + \cdots + a_m b_1 + \cdots \\
 &+ a_1 b_2 + a_2 b_2 + a_3 b_2 + \cdots + a_m b_2 + \cdots \\
 &+ a_1 b_3 + a_2 b_3 + a_3 b_3 + \cdots + a_m b_3 + \cdots \\
 &+ a_1 b_n + a_2 b_n + a_3 b_n + \cdots + a_m b_n + \cdots \\
 &= \sum_{i,j=1}^{\infty} a_i b_j.
 \end{aligned}$$

这些项如何求它的部分和? 通常有两种方法:

(1) 沿对角线相加:

$$\begin{aligned}
 &a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) + (a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1) + (a_1 b_4 + a_2 b_3 + a_3 b_2 + a_4 b_1) + \cdots \\
 &+ (a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_{n-1} b_2 + a_n b_1) + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} c_n,
 \end{aligned}$$

$$\text{其中 } c_n = \sum_{i=1}^n a_i b_{n-i+1} = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_{n-1} b_2 + a_n b_1.$$

(2) 沿方块相加:

$$\begin{aligned}
 &a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_2 + a_2 b_1) + (a_1 b_3 + a_2 b_3 + a_3 b_3 + a_3 b_2 + a_3 b_1) \\
 &+ (a_1 b_4 + a_2 b_4 + a_3 b_4 + a_4 b_4 + a_4 b_3 + a_4 b_2 + a_4 b_1) + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} d_n,
 \end{aligned}$$

其中 $d_n = a_1 b_n + a_2 b_n + \cdots + a_n b_n + a_n b_{n-1} + \cdots + a_n b_1$ (共 $2n-1$ 项).

用得较多的是对角线法. 问题是 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = AB$? 先观察例子.

例 12.4.1 设 $a_n = b_n = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$, 由 Leibniz 判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$

收敛. 而从

$$\begin{aligned}
 c_n &= \sum_{i=1}^n a_i b_{n-i+1} = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + a_3 b_{n-2} + \cdots + a_n b_1 \\
 &= 1 \cdot \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} + \frac{-1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{(-1)^{n-2}}{\sqrt{n-1}} + \frac{(-1)^2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{(-1)^{n-3}}{\sqrt{n-2}} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} \cdot 1 \\
 &= (-1)^{n-1} \left[\frac{1}{\sqrt{1 \cdot n}} + \frac{1}{\sqrt{2(n-1)}} + \frac{1}{\sqrt{3(n-2)}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n \cdot 1}} \right], \\
 |c_n| &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k(n-k+1)}} \geq \frac{n}{\frac{k+(n-k+1)}{2}} = \frac{2n}{n+1} \rightarrow 2 \neq 0 \quad (n \rightarrow +\infty),
 \end{aligned}$$

即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n \neq 0$ 以及定理 12.1.2 立即推得 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 发散. $\square$

这表明收敛级数的乘积按对角线求和未必收敛. 但是, 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都是绝对收敛的级数, 情形就不一样了.

定理 12.4.1 (Cauchy) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都绝对收敛, 其和分别为 A 与 B , 则 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 也是绝对收敛的级数, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = AB$, 其中 $c_n = \sum_{i=1}^n a_i b_{n-i+1}$.

证明 设 $A_N = \sum_{n=1}^N a_n$, $B_N = \sum_{n=1}^N b_n$ 为部分和. 由条件知

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} A_N = A, \quad \lim_{N \rightarrow +\infty} B_N = B.$$

再设

$$A_N^* = \sum_{n=1}^N |a_n|, \quad B_N^* = \sum_{n=1}^N |b_n|, \quad A^* = \lim_{N \rightarrow +\infty} A_N^*, \quad B^* = \lim_{N \rightarrow +\infty} B_N^*.$$

$$\begin{aligned} (1) \quad C_N^* &= \sum_{n=1}^N |c_n| = \sum_{n=1}^N |a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1| \\ &\leq \sum_{n=1}^N [|a_1 b_n| + |a_2 b_{n-1}| + \cdots + |a_n b_1|] \\ &= |a_1 b_1| + (|a_1 b_2| + |a_2 b_1|) + \cdots + (|a_1 b_N| + \cdots + |a_N b_1|) \\ &= |a_1 b_1| + |a_2 b_1| + \cdots + |a_N b_1| \\ &\quad + |a_1 b_2| + |a_2 b_2| + \cdots + |a_N b_2| + \cdots \\ &\quad + |a_1 b_N| + |a_2 b_N| + \cdots + |a_N b_N| \\ &= \sum_{n=1}^N |a_n| \cdot \sum_{n=1}^N |b_n| = A_N^* B_N^* \leq A^* B^*, \end{aligned}$$

即部分和 $\sum_{n=1}^N |c_n|$ 有上界, 因此, $\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 绝对收敛.

(2) 再证 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = AB$. 令

$$\begin{aligned} C_N &= \sum_{n=1}^N c_n = a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) + (a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1) + \cdots \\ &\quad + (a_1 b_N + a_2 b_{N-1} + \cdots + a_N b_1) \rightarrow C \quad (N \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} |c_n| = |a_1 b_1| + (|a_1 b_2| + |a_2 b_1|) + \cdots + (|a_1 b_n| + \cdots + |a_n b_1|) + \cdots$ 绝对收敛, 故打开括号

$$|a_1 b_1| + |a_1 b_2| + |a_2 b_1| + |a_1 b_3| + |a_2 b_2| + |a_3 b_1| + \cdots$$

也收敛, 即级数

$$a_1 b_1 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1 + \cdots$$

绝对收敛. 根据定理 12.3.6, 可以任意交换它的无穷多项, 且任意结合所得新级数也绝对收敛, 且和不变. 因此, 可按方块形式相加得

$$C = \lim_{N \rightarrow +\infty} A_N B_N = \lim_{N \rightarrow +\infty} A_N \cdot \lim_{N \rightarrow +\infty} B_N = AB. \quad \square$$

如果将定理 12.4.1 中条件减弱为有一个级数绝对收敛, 而另一个级数收敛, 则有下面的定理.

定理 12.4.2 (Mertens) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = AB,$$

其中 $c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1 = \sum_{i=1}^n a_i b_{n-i+1}$.

证明 令 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$, $C_n = \sum_{k=1}^n c_k$. 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = A$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} B_n = B$. 再令 $\beta_n = B - B_n$, 显然有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (B - B_n) = B - B = 0$.

于是,

$$C_n = \sum_{k=1}^n c_k = a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) + \cdots + (a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1)$$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{\text{重新组合}} a_1(b_1 + \cdots + b_n) + a_2(b_1 + \cdots + b_{n-1}) + \cdots + a_n b_1 \\ &= a_1 B_n + a_2 B_{n-1} + \cdots + a_n B_1 = a_1(B - \beta_n) + a_2(B - \beta_{n-1}) + \cdots + a_n(B - \beta_1) \\ &= (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)B - (a_1 \beta_n + a_2 \beta_{n-1} + \cdots + a_n \beta_1) \\ &\rightarrow AB - 0 = AB \quad (n \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

这就证明了 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \lim_{N \rightarrow +\infty} C_N = AB$.

最后, 我们来证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_1 \beta_n + \cdots + a_n \beta_1) = 0$. 事实上, 由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = 0$, 故 $|\beta_n| < M$, $\forall n \in \mathbb{N}$. 且 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时,

$$|\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2A^* + 1}, \quad \text{其中} \quad A^* = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|.$$

又由 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 绝对收敛, 故从级数的 Cauchy 收敛准则 $\exists N_2 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_2$ 时,

$$|a_{n+1}| + \cdots + |a_{n+p}| < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

取 $N = N_1 + N_2$, 当 $n > N$ 时, $n - N_1 > N - N_1 = N_2$, 有

$$\begin{aligned} & |a_1\beta_n + a_2\beta_{n-1} + \cdots + a_n\beta_1| \\ & \leq |a_1\beta_n| + \cdots + |a_{n-N_1}\beta_{N_1+1}| + |a_{n-N_1+1}\beta_{N_1}| + \cdots + |a_n\beta_1| \\ & < (|a_1| + \cdots + |a_{n-N_1}|) \frac{\varepsilon}{2A^* + 1} + M(|a_{n-N_1+1}| + \cdots + |a_n|) \\ & < A^* \cdot \frac{\varepsilon}{2A^* + 1} + M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

例 12.4.2 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$, $|x| < 1$.

证法 1 因为

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1} + \cdots = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

绝对收敛, 所以

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1-x)^2} &= \left(\frac{1}{1-x}\right)^2 = \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}\right)^2 \xrightarrow[\text{或定理 12.4.2}]{\text{定理 12.4.1}} \sum_{n=1}^{\infty} c_n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (1 \cdot x^{n-1} + x \cdot x^{n-2} + \cdots + x^{n-1} \cdot 1) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}. \end{aligned}$$

证法 2 根据幂级数的逐项求导定理 14.1.4 得到

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \left(\frac{1}{1-x}\right)' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n\right)' \xrightarrow{\text{逐项求导}} \sum_{n=0}^{\infty} (x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}, \quad |x| < 1. \quad \square$$

例 12.4.3 考察幂级数

$$E(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots,$$

证明: $E(x)$ 收敛, 因而定义了 $\mathbb{R}$ 上的一个函数, 并且

$$E(x)E(y) = E(x+y).$$

如果记 $E(x) = e^x$, 则 $e^x \cdot e^y = e^{x+y}$.

证法 1 因为

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{\left|\frac{x^n}{n!}\right|}{\left|\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\right|} = \frac{|x|}{n} \rightarrow 0 < 1 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

根据 d'Alembert 判别法知, 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 绝对收敛. 从而 $E(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 为定

义在 $\mathbb{R}$ 上的一个函数. 并且

$$\begin{aligned} E(x) \cdot E(y) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{n!} \xrightarrow[\text{或定理 12.4.2}]{\text{定理 12.4.1}} \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x, y) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!} = E(x+y), \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} c_0(x, y) &= 1, c_1(x, y) = 1 \cdot y + x \cdot 1 = x + y, \dots, \\ c_n(x, y) &= 1 \cdot \frac{y^n}{n!} + \frac{x}{1!} \cdot \frac{y^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{x^2}{2!} \cdot \frac{y^{n-2}}{(n-2)!} + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \cdot \frac{y}{1!} + \frac{x^n}{n!} \cdot 1 \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{x^k \cdot y^{n-k}}{k!(n-k)!} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} x^k y^{n-k} \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k} = \frac{(x+y)^n}{n!}. \end{aligned}$$

证法 2 根据幂级数的逐项求导定理 14.1.4 得到

$$E'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n!} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = E(x).$$

于是,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{E(x+y)}{E(x)E(y)} \right] &= \frac{E'(x+y)E(x)E(y) - E(x+y)E'(x)E(y)}{E^2(x)E^2(y)} \\ &= \frac{E(x+y)E(x)E(y) - E(x+y)E(x)E(y)}{E^2(x)E^2(y)} = 0. \end{aligned}$$

同理,

$$\frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{E(x+y)}{E(x)E(y)} \right] = 0.$$

根据定理 8.2.10, 有

$$\frac{E(x+y)}{E(x)E(y)} = \frac{E(0+0)}{E(0)E(0)} = \frac{1}{1 \cdot 1} = 1,$$

即

$$E(x+y) = E(x)E(y).$$

证法 3 设 $a > 0$.

当 $m, n \in \mathbb{N}$ 时,

$$\begin{aligned} a^m \cdot a^n &= (\underbrace{a \cdots a}_{m \text{ 个}}) \cdot (\underbrace{a \cdots a}_{n \text{ 个}}) = \underbrace{a \cdots a}_{m+n \text{ 个}} = a^{m+n}, \\ a^{-m} \cdot a^n &= \frac{1}{\underbrace{a \cdots a}_{m \text{ 个}}} \cdot (\underbrace{a \cdots a}_{n \text{ 个}}) = a^{-m+n}, \end{aligned}$$

同理 $a^m \cdot a^{-n} = a^{m-n}$; 此外, 还有

$$a^{-m} \cdot a^{-n} = \underbrace{\frac{1}{a \cdots a}}_{m \text{ 个}} \cdot \underbrace{\frac{1}{a \cdots a}}_{n \text{ 个}} = \frac{1}{a^{m+n}} = a^{-(m+n)} = a^{-m-n};$$

当 $m=0, n \in \mathbb{Z}$ (整数集) 时,

$$a^m \cdot a^n = a^0 \cdot a^n = 1 \cdot a^n = a^n = a^{0+n} = a^{m+n}.$$

同理, 当 $m \in \mathbb{Z}, n=0$ 时, 也有 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

当 $m, p \in \mathbb{Z}, n, q \in \mathbb{Z}$ 时,

$$\begin{aligned} a^{\frac{m}{n}} \cdot a^{\frac{p}{q}} &= a^{\frac{mq}{nq}} \cdot a^{\frac{np}{nq}} = (a^{\frac{1}{nq}})^{mq} \cdot (a^{\frac{1}{nq}})^{np} \\ &= (a^{\frac{1}{nq}})^{mq+np} = a^{\frac{mq+np}{nq}} = a^{\frac{m}{n} + \frac{p}{q}}. \end{aligned}$$

当 $x, y \in \mathbb{R}$ 时, 取有理数列 x_n 与 y_n , 使得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x, \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = y$. 于是,

$$a^x \cdot a^y = \lim_{n \rightarrow +\infty} a^{x_n} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} a^{y_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (a^{x_n} \cdot a^{y_n}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a^{x_n + y_n} = a^{x+y}.$$

另一方面, 由证法 2 知, $E'(x) = E(x)$, 即 $(\ln E(x))' = \frac{E'(x)}{E(x)} = 1$. 由 Newton-Leibniz 公式得到

$$\ln E(x) = \ln E(0) + \int_0^x (\ln E(x))' dx = \ln 1 + \int_0^x dx = x,$$

$$E(x) = e^x.$$

于是,

$$E(x)E(y) = e^x \cdot e^y = e^{x+y} = E(x+y).$$

证法 4 由例 4.1.2 知,

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + R_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad \theta \in (0, 1).$$

另一方面, 由例 1.1.5, 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} = 0$. 或者由

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{|x|^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x|}{n+1} = 0$$

及 d'Alembert 判别法推得 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!}$ 收敛. 再由定理 12.1.2, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} = 0$. 于是,

$$\left| \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq e^{|x|} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

$$\begin{aligned} E(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[e^x - \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1} \right] \\ &= e^x - 0 = e^x, \end{aligned}$$

$$E(x)E(y) = e^x \cdot e^y = e^{x+y} = E(x+y).$$

□

练习题 12.4

1. 设 $|q| < 1$, 证明:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} q^n\right)^2 = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)q^n.$$

2. 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 对 $(-R, R)$ 中的 x 绝对收敛. 证明:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n,$$

$$\text{其中 } c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

3. 证明: 级数

$$C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

对所有实数 x 绝对收敛, 而且

$$S(2x) = 2S(x)C(x).$$

思考题 12.4

1. 证明: 下面两个级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^\alpha}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^\beta}, \quad \alpha > 0, \beta > 0$$

的 Cauchy 乘积当 $\alpha + \beta > 1$ 时收敛; 当 $\alpha + \beta \leq 1$ 时发散.

2. 证明: 下面两个发散级数

$$1 - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n, \quad 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \left(2^n + \frac{1}{2^{n+1}}\right)$$

的 Cauchy 乘积是一个绝对收敛级数.

12.5 无穷乘积

与无穷级数相对偶地可研究无穷乘积.

定义 12.5.1 设 $p_1, p_2, \dots, p_n, \dots$ 为一给定的数列. 称形式乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n = p_1 p_2 \cdots p_n \cdots$$

为无穷乘积. $P_n = p_1 p_2 \cdots p_n$ 称为 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 的第 n 个部分乘积.

如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n = P \neq 0$, 则称无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛, 且表示为 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n = P$. 否则 ($\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n = 0$, $+\infty$, $-\infty$, ∞ 或不存在) 称无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 发散. 特别当 $P = 0$ 时, 称无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 发散于 0.

定理 12.5.1 (无穷乘积收敛的必要条件) 设无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1$. 但反之不真.

证明 设无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛于 $P \neq 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n = P$. 于是,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{P_n}{P_{n-1}} = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n}{\lim_{n \rightarrow +\infty} P_{n-1}} = \frac{P}{P} = 1.$$

但反之不真. 例如: 考察无穷级数 $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$. 显然, $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1$. 而 $P_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right) = \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n+1}{n} = n+1$, $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 发散于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n = +\infty$.

□

例 12.5.1 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 发散于 0, 未必有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1$.

(1) $p_n = \frac{1}{2}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \frac{1}{2} \neq 1$, 但 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \frac{1}{2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} = 0$.

(2) $p_n = \frac{(-1)^n}{2}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$ 不存在, 当然 $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n \neq 1$, 但

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}}{2^n} = 0.$$

(3) 设 $p_{n_0} = 0$, 则当 $n > n_0$ 时, $P_n = p_1 \cdots p_{n_0} \cdots p_n = 0$, 因而

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} P_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0.$$

□

定理 12.5.2 (无穷乘积与无穷级数敛散性的对偶定理) 设 $p_n > 0$, 则

(1) $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛于 $P > 0 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n$ 收敛于 $S = \ln P (P = e^S)$;

(2) $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 发散于 0 $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n$ 发散于 $-\infty$.

证明 (1) $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛于 $P > 0 \Leftrightarrow$ 数列 $P_n = \prod_{k=1}^n p_k$ 收敛于 $P > 0$
 $\Leftrightarrow$ 数列 $\ln P_n = \sum_{k=1}^n \ln p_k$ 收敛于 $\ln P = S$
 $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n$ 收敛于 $\ln P = S$.

(2) $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 发散于 0 $\Leftrightarrow$ 数列 $P_n = \prod_{k=1}^n p_k$ 收敛于 0
 $\Leftrightarrow$ 数列 $\ln P_n = \sum_{k=1}^n \ln p_k$ 发散于 $-\infty$. $\square$

如果 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛, 由定理 11.5.1 知, $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $p_n > 0$.
 令 $p_n = 1 + a_n$, $a_n > -1$. 记

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n = \prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n).$$

此无穷乘积收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.

这样改变无穷乘积的形式, 能否带来什么好结果呢? 以下诸定理给出了肯定的回答. 并且将判别无穷乘积敛散的问题转化为判别无穷级数敛散的问题.

定理 12.5.3 如果 $a_n \geq 0$ (或 $a_n \leq 0$ 且 $1 + a_n > 0$), $n = 1, 2, \dots$, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

证明 因为不论 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 何者收敛, 都有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$. 此时, 若 $a_n \neq 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + a_n)}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}} = \ln e = 1,$$

所以, $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散 (同为正项级数或同为负项级数, 再由比较判别法的极限形式. 注意, $a_n = 0$ 不影响敛散性的证明). 根据定理 12.5.2 有, $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与

$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 同敛散, 所以, $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散. $\square$

注 12.5.1 在定理 12.5.3 中, 如果 $a_n \geq 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 则 $\prod_{k=1}^n (1 + a_k) \geq a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow +\infty (n \rightarrow +\infty)$, 从而 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) = +\infty$.

如果 $a_n \leq 0, 1 + a_n \geq 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = -\infty$, 则 $P_n = \prod_{k=1}^n (1 + a_k)$ 单调减有下界 0. 此时 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 必发散于 0.

如果 $\{a_n\}$ 不保号, 就有下面的结论.

定理 12.5.4 (1) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

(2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = +\infty$, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散于 0.

证明 (1) 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 根据定理 12.1.2, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^2 = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$. 于是, 当 $a_n \neq 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n - \ln(1 + a_n)}{a_n^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1 + x)}{x^2} \xrightarrow{\text{L'Hospital 法则}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2(1+x)} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

从而, $\sum_{n=1}^{\infty} [a_n - \ln(1 + a_n)]$ 也收敛 (注意, 若 $a_n = 0$, 不影响收敛性的证明). 由此推得

$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散. 再由定理 12.5.2 知, $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 同敛散,

所以 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

(2) 从 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = +\infty$ 与

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n - \ln(1 + a_n)}{a_n^2} = \frac{1}{2} \quad (a_n \neq 0),$$

便知 $\sum_{n=1}^{\infty} [a_n - \ln(1 + a_n)] = +\infty$. 再由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛推得 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n) = -\infty$, 因而 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散到 0. $\square$

定理 12.5.5 设 $1 + a_n > 0$, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |a_n|)$ 收敛蕴涵着 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛. 但反之不真.

证明 显然, $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |a_n|)$ 收敛 $\xleftrightarrow{\text{定理 12.5.2 (1)}} \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + |a_n|)$ 收敛

$\xleftrightarrow{\text{定理 12.5.3}} \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛 $\xleftrightarrow[\text{(*)}]{\text{比较判别法}} \sum_{n=1}^{\infty} |\ln(1 + a_n)|$ 收敛

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n) \text{ 收敛} \xLeftrightarrow{\text{定理12.5.1(1)}} \prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n) \text{ 收敛}.$$

其中(*)是当 $a_n \neq 0$ 时,有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|\ln(1+a_n)|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{\ln(1+a_n)}{a_n} \right| = 1.$$

但是,其逆命题不真. 反例: 设

$$a_n = \begin{cases} -\frac{1}{\sqrt{k+1}}, & n = 2k-1. \\ \frac{1}{\sqrt{k+1}} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{(k+1)\sqrt{k+1}}, & n = 2k, \end{cases}$$

则 $\sum_{n=3}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=3}^{\infty} a_n^2$ 都发散, $\prod_{n=1}^{\infty} (1+|a_n|)$ 发散, 而 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$ 收敛.

事实上,因为

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{2N} a_n &= \sum_{k=1}^N (a_{2k-1} + a_{2k}) = \sum_{k=1}^N \left(-\frac{1}{\sqrt{k+1}} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{(k+1)\sqrt{k+1}} \right) \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{k+1} + \sum_{k=1}^N \frac{1}{(k+1)\sqrt{k+1}} \rightarrow +\infty \quad (N \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

所以, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$. 而

$$\sum_{n=1}^{2N} a_n^2 = \sum_{k=1}^N (a_{2k-1}^2 + a_{2k}^2) \geq \sum_{k=2}^N \frac{1}{k+1} \rightarrow +\infty \quad (N \rightarrow +\infty).$$

所以, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = +\infty$. 现在证明 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$ 收敛. 因为

$$\begin{aligned} P_{2N} &= \prod_{n=1}^{2N} (1+a_n) = \prod_{k=1}^N (1+a_{2k-1})(1+a_{2k}) \\ &= \prod_{k=1}^N \left(1 - \frac{1}{\sqrt{k+1}} \right) \left(1 + \frac{1}{\sqrt{k+1}} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{(k+1)\sqrt{k+1}} \right) \\ &= \prod_{k=1}^N \left(1 - \frac{1}{\sqrt{k+1}} \right) \left(1 + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \right) \left(1 + \frac{1}{k+1} \right) = \prod_{k=1}^N \left[1 - \frac{1}{(k+1)^2} \right], \end{aligned}$$

由于 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+1)^2}$ 收敛与上面得到的结果知, $\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{(k+1)^2} \right)$ 收敛. 这说明数列 $\{P_{2N}\}$

当 $N \rightarrow +\infty$ 时有非零的极限, 设 $\lim_{N \rightarrow +\infty} P_{2N} = P \neq 0$. 于是,

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} P_{2N+1} = \lim_{N \rightarrow +\infty} P_{2N} (1+a_{2N+1}) = P(1+0) = P.$$

根据定理 1.1.1 就证明了 $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n = P \neq 0$, 即 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$ 收敛于 P .

再证 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |a_n|)$ 发散. (反证) 假设 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |a_n|)$ 收敛, 由于定理 12.5.3, 它应等价于 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛. 由此推得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 这与上面已证得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$ (发散于 $+\infty$) 相矛盾. $\square$

例 12.5.2 在定理 12.5.4 中, 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = +\infty$, 问: $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否仍同敛散? 回答是否定的. 定理 12.5.5 中的反例也是这里的反例. $\square$

定义 12.5.2 如果 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |a_n|)$ 收敛, 则称 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ **绝对收敛**; 如果 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛, 而 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |a_n|)$ 发散, 则称 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ **条件收敛**.

显然, 定理 12.5.5 表明 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 绝对收敛, 它必收敛. 但是, 反之不真. 例 12.5.6 中, 当 $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$ 时, $\prod_{n=1}^{\infty} \left[1 + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^\alpha} \right]$ 也是收敛非绝对收敛的反例.

根据无穷乘积与无穷级数敛散性的对偶定理 12.5.2 以及绝对收敛级数的特性定理 12.3.6, 我们有下面绝对收敛无穷乘积的特性定理.

定理 12.5.6 (绝对收敛无穷乘积的特性) 绝对收敛的无穷乘积, 可以任意改变其因子的次序而不影响其收敛性与积.

证明 设 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 改变因子的先后次序变成 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + b_n)$. 因为 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 绝对收敛, 即 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |a_n|)$ 收敛. 从定理 12.5.5 的证明知道, 它等价于 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + |a_n|)$ 收敛, 等价于 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 也等价于 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 绝对收敛. 由定理 12.3.6 得到 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + b_n)$ 也绝对收敛, 而且 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$. 从而, $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + b_n)$ 绝对收敛, 而且

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 + b_n). \quad \square$$

与条件收敛级数的特性定理 12.3.7 (Riemann) 相呼应, 有下面的定理.

定理 12.5.7 (条件收敛无穷乘积的特性) 设无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 条件收敛 ($1 + a_n > 0$). 则适当交换它因子的次序, 可使其收敛于任一事先指定的正数, 也可使其发散 (发散于 0, $+\infty$, 或 $P_n = \prod_{k=1}^n (1 + a_k)$ 无极限).

证明 因为 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$ 条件收敛, 所以 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$ 收敛, 而 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+|a_n|)$ 发散. 由定理 12.5.3 知, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = +\infty$. 再由

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{\ln(1+a_n)}{a_n} \right| = 1 \quad (a_n \neq 0),$$

推得 $\sum_{n=1}^{\infty} |\ln(1+a_n)| = +\infty$. 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 为一个条件收敛的级数, 设其和为 α . 今改变 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 的次序, 得一新级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+b_n)$, 使其和为预先指定的实数 $\beta \neq \alpha$, 于是,

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1+b_n) = e^{\beta} \neq e^{\alpha} = \prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n).$$

而 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+b_n)$ 正是由 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$ 改变因子次序所得的无穷乘积.

如果 $\beta = +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (1+b_n) = +\infty$; 如果 $\beta = -\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (1+b_n) = 0$ (发散于 0);

如果新级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+b_n)$ 无极限, 则新无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+b_n)$ 的部分积无极限. 这些是罗列的新无穷乘积发散的各种情况. $\square$

例 12.5.3 (1) $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = +\infty$; (2) $\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 0$.

证法 1 (1) $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{n+1}{n}\right)$
 $= \lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) = +\infty$.

(2) $\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{n-1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$.

证法 2 从 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$ 及定理 12.5.3 可知, $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 与 $\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$ 都发散. 由

于 $1 + \frac{1}{n} > 1, 0 < 1 - \frac{1}{n} < 1$ 可推得

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = +\infty, \quad \prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 0. \quad \square$$

例 12.5.4 证明:

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \left[1 + \frac{1}{(n+1)^2}\right], \quad (2) \prod_{n=1}^{\infty} \left[1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right]$$

都绝对收敛,当然也是收敛的.

证明 (1)、(2) 从 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} < +\infty$ (收敛) 及定理 12.5.3 立知,

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left[1 + \frac{1}{(n+1)^2} \right] \quad \text{与} \quad \prod_{n=1}^{\infty} \left[1 - \frac{1}{(n+1)^2} \right]$$

都是绝对收敛的.

$$\begin{aligned} \text{事实上, 对于(2), } & \prod_{n=1}^{\infty} \left[1 - \frac{1}{(n+1)^2} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \left[1 - \frac{1}{(k+1)^2} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{k+1} \right) \left(1 + \frac{1}{k+1} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \frac{k}{k+1} \prod_{k=1}^n \frac{k+2}{k+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{n}{n+1} \right) \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{4} \cdots \frac{n+1}{n} \cdot \frac{n+2}{n+1} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{n+2}{n+1} \right) = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

即 $\prod_{n=1}^{\infty} \left[1 - \frac{1}{(n+1)^2} \right]$ 收敛于 $\frac{1}{2}$. □

例 12.5.5 证明:

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \left[1 + \frac{1}{(n+1)^{\alpha}} \right], \quad (2) \prod_{n=1}^{\infty} \left[1 - \frac{1}{(n+1)^{\alpha}} \right],$$

当 $\alpha > 1$ 时都绝对收敛; 当 $\alpha < 1$ 时都发散.

证明 例 1.4.2 表明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{\alpha}}$ 当 $\alpha > 1$ 时收敛; 当 $\alpha < 1$ 时发散. 再根据定理 12.5.3 知, $\prod_{n=1}^{\infty} \left[1 + \frac{1}{(n+1)^{\alpha}} \right]$ 与 $\prod_{n=1}^{\infty} \left[1 - \frac{1}{(n+1)^{\alpha}} \right]$ 当 $\alpha > 1$ 时都绝对收敛; 当 $\alpha \leq 1$ 时都发散. □

例 12.5.6 设 $\alpha > 0$, 讨论无穷乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left[1 + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^{\alpha}} \right]$$

的敛散性.

解 记 $a_n = (-1)^{n-1} \frac{1}{n^{\alpha}}$, 则由 Leibniz 判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 当 $\alpha > \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2\alpha}}$ 收敛. 根据定理 12.5.4(1), 无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[1 + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^{\alpha}} \right]$ 是收敛的. 但是, 由于

当 $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$ 时, $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |a_n|) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n^\alpha}\right)$ 发散立知, $\prod_{n=1}^{\infty} \left[1 + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^\alpha}\right]$ 是条件收敛的.

当 $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$ 时, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2\alpha}}$ 发散, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^\alpha}$ 收敛, 根据定理 12.5.4(2), 无穷级数 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散于 0.

综合上述与例 12.5.5 的结论,

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left[1 + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^\alpha}\right]$$

当 $\alpha > 1$ 时绝对收敛; 当 $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$ 时, 条件收敛; 当 $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$ 时发散于 0. $\square$

例 12.5.7 设 $\alpha > \beta > 0$. 证明:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{\beta + n}{\alpha + n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\beta + 1)(\beta + 2) \cdots (\beta + n)}{(\alpha + 1)(\alpha + 2) \cdots (\alpha + n)} = 0.$$

证明 考虑无穷乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{\beta + n}{\alpha + n} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{\beta - \alpha}{\alpha + n}\right).$$

令 $\alpha_n = \frac{\beta - \alpha}{\alpha + n}$, 则 $\alpha_n < 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\beta - \alpha}{\alpha + n}$ 发散. 由注 12.5.1 知, 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{\beta + n}{\alpha + n}$ 发散于 0, 即

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{\beta + n}{\alpha + n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\beta + 1)(\beta + 2) \cdots (\beta + n)}{(\alpha + 1)(\alpha + 2) \cdots (\alpha + n)} = 0. \quad \square$$

例 12.5.8 讨论 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + x^{2^{n-1}})$ 的敛散性.

解 $P_n = (1 + x)(1 + x^2)(1 + x^4)(1 + x^8) \cdots (1 + x^{2^{n-1}})$.

当 $x = 1$ 时, $P_n = 2^n \rightarrow +\infty (n \rightarrow +\infty)$, 无穷乘积发散于 $+\infty$.

当 $x = -1$ 时, 因为 $1 + x = 0$, 所以 $P_n = 0 (n \in \mathbb{N})$, $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + x^{2^{n-1}}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0$, 无穷乘积发散于 0.

当 $x \neq \pm 1$ 时,

$$\begin{aligned} P_n &= \frac{(1 - x)(1 + x)(1 + x^2)(1 + x^4) \cdots (1 + x^{2^{n-1}})}{1 - x} \\ &= \frac{1 - x^{2^n}}{1 - x} \rightarrow \begin{cases} \frac{1}{1 - x}, & |x| < 1, \\ +\infty, & x > 1, \\ -\infty, & x < -1. \end{cases} \end{aligned}$$

于是, $\prod_{n=1}^{\infty} (1+x^{2^{n-1}})$ 当且仅当 $|x| < 1$ 时收敛. □

例 12.5.9 设 $\alpha > -1$,

$$C_{\alpha}^0 = 1, \quad C_{\alpha}^n = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!},$$

证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} C_{\alpha}^n = 0$.

证明 易见

$$\begin{aligned} (-1)^n C_{\alpha}^n &= (-1)^n \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \\ &= \left(1 - \frac{\alpha+1}{1}\right) \left(1 - \frac{\alpha+1}{2}\right) \cdots \left(1 - \frac{\alpha+1}{n}\right) \\ &= \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{\alpha+1}{k}\right). \end{aligned}$$

因为 $\alpha+1 > 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha+1}{n}$ 发散, 故由注 12.5.1 知无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{\alpha+1}{k}\right)$ 发散于 0, 即

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} C_{\alpha}^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{\alpha+1}{k}\right) = 0. \quad \square$$

例 12.5.10 证明: $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{\pi}{2}$ (Wallis 公式).

证明 当 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin^{2n+1} x < \sin^{2n} x < \sin^{2n-1} x$, 积分得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-1} x dx,$$

即

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\pi}{2} < \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!},$$

于是,

$$\frac{1}{2n+1} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 < \frac{\pi}{2} < \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \cdot \frac{1}{2n}.$$

又因为

$$P_n = \prod_{k=1}^n \frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2n+1} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2,$$

所以与上式比较得到

$$P_n < \frac{\pi}{2} < P_n \cdot \frac{2n+1}{2n},$$

$$\frac{2n}{2n+1} \cdot \frac{\pi}{2} < P_n < \frac{\pi}{2}.$$

根据 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n}{2n+1} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}$ 与夹逼定理推得

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} P_n = \frac{\pi}{2}.$$

□

练习题 12.5

1. 讨论下列无穷乘积的敛散性:

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n};$$

$$(2) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n(n+2)};$$

$$(3) \prod_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{n}}.$$

2. 证明下列等式:

$$(1) \prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^2-1}{n^2+1} = \frac{2}{3};$$

$$(2) \prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{2}{n(n+1)}\right) = \frac{1}{3};$$

$$(3) \prod_{n=0}^{\infty} \left(1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{2^n}\right) = 2.$$

3. 应用 Wallis 公式证明:

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4n^2}\right) = \frac{2}{\pi};$$

$$(2) \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{(2n+1)^2}\right) = \frac{\pi}{4}.$$

4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty$, 证明: $\prod_{n=1}^{\infty} \cos a_n$ 收敛.

5. 能否由 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n, \prod_{n=1}^{\infty} q_n$ 的收敛性推得下列乘积:

$$\prod_{n=1}^{\infty} (p_n + q_n), \quad \prod_{n=1}^{\infty} p_n q_n, \quad \prod_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{q_n}$$

的收敛性?

思考题 12.5

1. 讨论下列无穷乘积的敛散性:

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}};$$

$$(2) \prod_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n^2-1}{n^2+1}\right)^p, \quad p \text{ 为任意实数};$$

$$(3) \prod_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{\ln(n+x) - \ln n}, x > 0.$$

2. 证明下列等式:

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x}, x \neq 0;$$

$$(2) \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{\sqrt{2+\sqrt{2}}} \cdot \frac{2}{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}} \cdot \dots = \frac{\pi}{2};$$

$$(3) \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right) = e, \text{ 其中 } a_1 = 1, a_n = n(a_{n-1} + 1).$$

$$\left(\text{提示: 先证 } P_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{a_k}\right) = \frac{a_n + 1}{n!} \right)$$

$$3. \text{ 设 } a_n = \begin{cases} -\frac{1}{\sqrt{k}}, & n = 2k-1, \\ \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{k} + \frac{1}{k\sqrt{k}}, & n = 2k, \end{cases} \quad \text{证明: } \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \text{ 都发散, 但 } \prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$$

收敛.

$$4. \text{ 设级数 } \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 \text{ 收敛, 证明: 无穷乘积 } \prod_{n=1}^{\infty} \cos x_n \text{ 也收敛.}$$

$$5. \text{ 设级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \text{ 绝对收敛, 证明: 无穷乘积 } \prod_{n=1}^{\infty} \tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha_n\right) \text{ 也收敛, 其中 } |\alpha_n| < \frac{\pi}{4}.$$

6. 证明: 级数

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \dots$$

发散, 但无穷乘积

$$\left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \dots$$

却收敛.

复习题 12

$$1. \text{ 设 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 为正项级数, 如果存在正数 } \alpha \text{ 与 } \beta, \text{ 使得 } a_n - a_{n+1} \geq \beta a_n^{2-\alpha}. \text{ 证明:}$$

$$(1) \{a_n\} \text{ 单调减趋于 } 0, \text{ 且 } \alpha \leq 1;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty, \text{ 且}$$

$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n = O(a_N^\alpha), \quad N \rightarrow +\infty.$$

2. 试作一个收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$ 发散.

3. 设 $\{b_n\}$ 单调趋于 0, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛. 应用 Cauchy 收敛原理与 Abel 引理证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) b_n = 0.$$

4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\alpha} (\alpha > 0)$ 收敛. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n^\alpha} = 0.$$

5. 设 $\{b_n\}$ 为正的单调增趋于 $+\infty$ 的数列, 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n}{b_n} = 0.$$

注意: 当 $b_n = n$ 时, 就得到练习题 12.3 中题 8 的结论. 因此, 本题是它的推广.

6. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 令

$$b_n = \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)}.$$

$$\text{证明: (1) } \sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{k=1}^n a_k - \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n+1};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 收敛, 且 } \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

7. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1) = 0.$$

8. 如果对任意一个趋于 0 的数列 $\{x_n\}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$ 都收敛. 试用反证法证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 一定绝对收敛.

如果将条件中的“任意一个趋于 0 的数列”改为“任意一个单调减趋于 0 的数列”, 结论是否成立?

9. 证明: $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 0$, 并由此推得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^n}{n!} e^{-n} = 0$.

10. 设级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x^2 - 1)(x^2 - 2^2) \cdots (x^2 - n^2)$$

在 $x = x_0$ (非整数) 处收敛, 证明: 该级数对所有的 x 都收敛.

11. 设正数列 $\{a_n\}$ 满足:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + O(b_n), \quad n \rightarrow +\infty,$$

其中 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是一个绝对收敛级数. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

12. 设 $p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, \dots$ 为从小到大排列的全体素(质)数, 证明:

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{p_n^x}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x} = \zeta(x) \text{ (Riemann } \zeta \text{ 函数)}$$

当 $x > 1$ 时收敛; 当 $0 < x \leq 1$ 时发散到 $+\infty$.

$$(2) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{p_k} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \cdots = +\infty.$$

13. 证明: 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2 - e^{\alpha})(2 - e^{\frac{\alpha}{2}}) \cdots (2 - e^{\frac{\alpha}{n}})$$

当 $\alpha = N \ln 2$ (N 为自然数) 或 $\alpha > 1$ 时收敛; 当 $\alpha \leq 1$ 且 $\alpha \neq N \ln 2$ (N 为自然数) 时发散.

14. 如果对满足 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛的任意 a_n , 必有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 也收敛.15. 如果对任意满足 $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛的 f , 必有 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛, 证明:

$$\int_a^{+\infty} g^2(x) dx \text{ 也收敛.}$$

16. 设 $a_n \geq 0, n = 1, 2, \dots, \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty$. 证明:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{n}(m+n)} \leq \pi, m = 1, 2, \dots;$$

$$(2) \sum_{m,n=1}^{\infty} \frac{a_m a_n}{m+n} \leq \pi \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2.$$

17. 设 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_n = a_{n-2} + a_{n-1} (n \geq 3)$, 证明: $\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq \frac{2}{3}$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛.18. 设 $\{a_n\}$ 为正实数序列, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛. 证明: 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2} a_n$$

也收敛.

19. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (b_{n+1} - b_n)$ 收敛. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 也收敛.

20. 设 $\alpha > \beta > 1$,

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{1 + (n\pi + t)^\alpha \sin^\beta t}, \quad J_n = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{dt}{1 + (n\pi + t)^\alpha \sin^\beta t}.$$

证明:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^\alpha |\sin x|^\beta} = \sum_{n=0}^{\infty} I_n + \sum_{n=0}^{\infty} J_n;$$

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} I_n, \sum_{n=0}^{\infty} J_n, \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^\alpha |\sin x|^\beta} \text{ 均收敛.}$$

21. 证明:

$$(1) \left| x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x^2} \right| \geq \frac{1}{x} \left| \cos \frac{1}{x^2} \right| - x;$$

$$(2) \int_0^1 \left| x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x^2} \right| dx \text{ 发散.}$$

$$22. \text{ 证明: } \sum_{k=0}^{\infty} \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} e^{-\frac{x}{2}} \frac{|\sin x - \cos x|}{\sqrt{\sin x}} dx = \frac{2\sqrt[4]{8}e^{-\frac{\pi}{8}}}{1 - e^{-\pi}}.$$

23. 设单调函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有定义, 而广义积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 存在且有限. 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} h[f(h) + f(2h) + \cdots] = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

24. 将题 23 应用于单调函数 $f(x) = \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}}$, 证明:

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} (1-t) \left(\frac{t}{1+t} + \frac{t^2}{1+t^2} + \cdots + \frac{t^n}{1+t^n} + \cdots \right) = \ln 2.$$

25. 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少趋于 0, 且

$$b_k = a_k - 2a_{k+1} + a_{k+2} \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots,$$

$$\text{证明: } \sum_{k=1}^{\infty} k b_k = a_1.$$

26. 设 $\{a_n\}$ 为实数列, 它满足不等式

$$0 \leq a_k \leq 100a_n, \quad \text{其中 } n \leq k \leq 2n, n = 1, 2, \dots.$$

$$\text{又级数 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ 收敛. 证明: } \lim_{n \rightarrow +\infty} n a_n = 0.$$

第 13 章 函数项级数

在有了数项级数的知识之后,就有可能讨论如何通过无穷多个函数的叠加来产生新函数,以及研究这样产生的新函数的性质. 而函数项级数的一致收敛性起着关键的作用.

13.1 函数项级数的一致收敛

在数项级数的基础上,我们来研究函数项级数.

定义 13.1.1 设 $u_n(x)$ ($n \in \mathbb{N}$) 为定义在集合 $J \subset \mathbb{R}$ 上的函数列. 固定 $x \in J$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 为一个数项级数. 当 x 在 J 中变动时,称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 为 J 上的一个函数项级数.

$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ 称为该函数项级数的第 n 个部分和.

如果 $x \in J$,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x)$ 收敛,则称 x 为该函数项级数的收敛点,或函数项级数在 x 点处收敛;如果 $x \in J$,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 发散,则称 x 为该函数项级数的发散点,或函数项级数在 x 点处发散.

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点的集合称为该函数项级数的收敛点集,记为 I ; $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的发散点的集合称为该函数项级数的发散点集.

于是, $\forall x \in I$ (收敛点集),级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 都有一个确定的和

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n u_k(x).$$

因此,它确定了 I 上的一个函数,称为该函数项级数的和函数,即 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, $x \in I$.

例 13.1.1 求函数项级数 $x^1 + \sum_{n=2}^{\infty} (x^n - x^{n-1})$ 的收敛点集. 并研究其和函数的连续性与可导性.

解 因为

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x^n = \begin{cases} 0, & |x| < 1, \\ 1, & x = 1, \\ +\infty, & x > 1, \\ \text{无极限}, & x = -1, \\ \infty, & x < -1, \end{cases}$$

所以收敛点集为 $(-1, 1]$.

显然, $x^1, x^n - x^{n-1}$ 在 $(-1, 1]$ 上都连续、可导, 但和函数 $S(x) = x^1 + \sum_{n=2}^{\infty} (x^n - x^{n-1})$ 在 $x=1$ 处不连续, 当然也不可导. 换句话说, $S_n(x) = x^n$ 都在 $(-1, 1]$ 上连续、可导, 但极限函数 $S(x)$ 在 $x=1$ 处不连续, 当然也不可导.

换一种方式可表达为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} S(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 0 = 0 \neq 1 \\ &= S(1) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(1) = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow 1^-} u_k(x), \\ \left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \right)' \Big|_{x=1} &= S'(1) \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n(1) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n u'_k(1) = \sum_{k=1}^{\infty} u'_k(1). \end{aligned}$$

即在 $x=1$ 处不能逐项取极限, 不能逐项求导. □

例 13.1.2 求函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 的收敛点集与发散点集.

证明 从

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} x_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1-x^n}{1-x} = \frac{1-0}{1-x} = \frac{1}{1-x}, & |x| < 1, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} 1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty, & x = 1, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1+(-1)^{n-1}}{2} \text{ 不存在}, & x = -1, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1-x^n}{1-x} = +\infty, & x > 1, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1-x^n}{1-x} = \infty, & x < -1 \end{cases}$$

可知,该函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 的收敛点集为 $(-1, 1)$, 而发散点集为 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$.

□

例 13.1.3 求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^n}$ 的收敛点集与发散点集.

解 显然,当 $x=-1, n$ 为奇数时 $\frac{x^n}{1+x^n}$ 无意义; 而每个函数 $\frac{x^n}{1+x^n}$ 当 $x \neq -1$ 时都有意义. 由于 $n \rightarrow +\infty$, 有

$$\frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|} = \left| \frac{x(1+x^n)}{1+x^{n+1}} \right| \rightarrow \begin{cases} \left| \frac{x(1+0)}{1+0} \right| = |x| < 1, & |x| < 1, \\ 1, & |x| \geq 1, x \neq -1, \end{cases}$$

故当 $|x| < 1$ 时, 根据 d'Alembert 判别法的极限形式, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^n}$ 绝对收敛; 又当 $|x| > 1$ 时,

$$u_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n} = \frac{1}{\frac{1}{x^n} + 1} \rightarrow \frac{1}{0+1} = 1 \quad (n \rightarrow +\infty).$$

根据定理 12.1.2, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^n}$ 发散; 当 $x=1$ 时,

$$u_n(x) = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

再根据定理 12.1.2 知道, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^n}$ 也发散. 由此得到函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^n}$ 的收敛点集为 $(-1, 1)$; 发散点集为 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$. □

例 13.1.4 设 $u_1(x) = 2xe^{-x^2}$, $u_n(x) = 2n^2xe^{-n^2x^2} - 2(n-1)^2xe^{-(n-1)^2x^2}$, $n \geq 2$. 证明:

$$\int_0^1 \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) dx \neq \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^1 u_k(x) dx,$$

即积分号与求和号不能交换, 或不能逐项积分.

证明 在 $[0, 1]$ 上, 考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的部分和函数列

$$S_n(x) = 2n^2xe^{-n^2x^2}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

显然

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2n^2xe^{-n^2x^2} = 0.$$

因而

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 S_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 2n^2xe^{-n^2x^2} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-e^{n^2x^2}) \Big|_0^1$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - e^{-n^2}) = 1 \neq 0 = \int_0^1 0 dx = \int_0^1 S(x) dx \\
&= \int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) dx.
\end{aligned}$$

它相当于

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{\infty} \int_0^1 u_k(x) dx &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \int_0^1 u_k(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \sum_{k=1}^n u_k(x) dx \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 S_n(x) dx \neq \int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) dx = \int_0^1 \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) dx. \quad \square
\end{aligned}$$

例 13.1.5 设 $u_n(x) = nx(1-x^2)^n - (n-1)x(1-x^2)^{n-1}$, $n=1, 2, \dots$. 证明:

$$\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx \neq \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 u_n(x) dx,$$

即积分号与求和号不能交换, 或不能逐项积分.

证明 显然, $u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 故它在 $[0, 1]$ 上可积, 且

$$\begin{aligned}
\int_0^1 u_n(x) dx &= \int_0^1 [nx(1-x^2)^n - (n-1)x(1-x^2)^{n-1}] dx \\
&= \left[-\frac{n}{2(n+1)}(1-x^2)^{n+1} + \frac{n-1}{2n}(1-x^2)^n \right] \Big|_0^1 \\
&= 0 - \left[-\frac{n}{2(n+1)} + \frac{n-1}{2n} \right] = \frac{1}{2n(n+1)}.
\end{aligned}$$

另一方面, 由函数项级数的部分和

$$\begin{aligned}
S_n(x) &= \sum_{k=1}^n u_k(x) = \sum_{k=1}^n [kx(1-x^2)^k - (k-1)x(1-x^2)^{k-1}] \\
&= nx(1-x^2)^n = \begin{cases} 0, & x=0, 1, \\ nx(1-x^2)^n, & 0 < x < 1 \end{cases} \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)
\end{aligned}$$

知, 其和函数为

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = 0, \quad \forall x \in [0, 1].$$

于是

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 u_n(x) dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n(n+1)} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\
&\stackrel{\text{裂项相消}}{=} \frac{1}{2} \neq 0 = \int_0^1 0 dx = \int_0^1 S(x) dx = \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx. \quad \square
\end{aligned}$$

例 13.1.6 设 $u_n(x) = e^{-n^2 x^2} - e^{-(n-1)^2 x^2}$, $n=1, 2, \dots$, $u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导. 证明:

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)' \neq \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x),$$

即求导与求和号不能交换,或不能逐项求导.

证明 显然

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} [-2n^2 x e^{-n^2 x^2} + 2(n-1)^2 x e^{-(n-1)^2 x^2}] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n [-2k^2 x e^{-k^2 x^2} + 2(k-1)^2 x e^{-(k-1)^2 x^2}] \\ &\stackrel{\text{裂项相消}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} (-2n^2 x e^{-n^2 x^2}) = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0, & x = 0, \\ 0 & x \in (0, 1] \end{cases} \\ &= 0 \neq \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)'. \end{aligned}$$

事实上

$$\begin{aligned}S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n u_k(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n [e^{-k^2 x^2} - e^{-(k-1)^2 x^2}] \\ &\stackrel{\text{裂项相消}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{-n^2 x^2} - 1) \rightarrow \begin{cases} 0, & x = 0, \\ -1, & 0 < x \leq 1, \end{cases} \end{aligned}$$

它在 $x=0$ 点处不连续,当然不可导. $\square$

例 13.1.7 设 $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{r_1, r_2, \dots, r_n, \dots\}$ 是 $[0, 1]$ 上的全体有理数,在 $[0, 1]$ 上定义

$$S_n(x) = \begin{cases} 1, & x = r_1, r_2, \dots, r_n, \\ 0, & x \text{ 为其他值,} \end{cases} \quad S(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

显然, $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = S(x)$. 对于每一个固定的 $n \in \mathbb{N}$, $S_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是 Riemann 可积的,但 $S(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非 Riemann 可积. 当然,

$$\int_0^1 S(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 S_n(x) dx$$

更不成立,即极限号与积分号不可交换.

如果令 $u_1(x) = S_1(x)$, $u_n(x) = S_n(x) - S_{n-1}(x)$, $n = 2, 3, \dots$, 则 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$,

$$S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n u_k(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x). \text{ 因此}$$

$$\int_0^1 \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) dx = \int_0^1 S(x) dx \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 S_n(x) dx$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \sum_{k=1}^n u_k(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \int_0^1 u_k(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^1 u_k(x) dx.$$

此例表明积分号与求和号不能交换,即不能逐项积分. $\square$

经过上述例子的讨论,我们首先关心的是函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 所确定的和函数 $S(x)$ 是否具有有限和的各种性质?也就是:

(1) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) = a_n (n=1, 2, \dots)$ 是否有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \stackrel{?}{=} \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_k(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} S_n(x),$$

即两个极限号能否交换?或者函数项级数的求和号与极限号能否交换?即能否逐项求极限?特别当 $u_n(x) (n=1, 2, \dots)$ 都在 x_0 连续时,它成为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} S(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x_0) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n u_k(x_0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x_0) = S(x_0), \end{aligned}$$

即和函数 $S(x)$ 在 x_0 仍连续.

(2) 如果 $u_n(x) (n=1, 2, \dots)$ 都在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积,它们的和函数 $S(x)$ 是否在 $[a, b]$ 上也 Riemann 可积?如果 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积,等式

$$\begin{aligned} \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) dx &= \int_a^b S(x) dx = \int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) dx \\ &\stackrel{?}{=} \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \int_a^b u_k(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b S_n(x) dx \end{aligned}$$

是否成立?即积分号与极限号能否交换?或者函数项级数的求和号与积分号能否交换?即能否逐项求积分?

(3) 如果 $u_n(x) (n=1, 2, \dots)$ 都在 $[a, b]$ 上可导, $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上是否也可导?等式

$$\begin{aligned} (\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x))' &= S'(x) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \right)' \\ &\stackrel{?}{=} \sum_{k=1}^{\infty} u'_k(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n u'_k(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n(x) \end{aligned}$$

是否成立?即求导与极限号能否交换?或者函数项级数的求和号与导数运算能否交换?即能否逐项求导?

以上(1)、(2)、(3)可依次简述为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} S_n(x) \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \xrightarrow{\text{逐项求极限}} \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_k(x); \\ \int_a^b S(x) dx &= \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b S_n(x) dx \quad \text{或} \quad \int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) dx \xrightarrow{\text{逐项求积分}} \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x) dx; \\ S'(x) &= (\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x))' = \lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n(x) \quad \text{或} \quad \left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \right)' \xrightarrow{\text{逐项求导}} \sum_{k=1}^{\infty} u'_k(x) \end{aligned}$$

是否成立? 回答是否定的. 例 13.1.1, 例 13.1.4~例 13.1.7 就是所需的反例. 进而, 自然会问, 应附加什么条件, 上述各式一定成立. 这是使等式成立的充分条件. 想来想去, 19 世纪许多著名的数学家发现, 为给出充分条件必须引进比函数项级数收敛更强的一致收敛的重要概念.

根据函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 与部分和函数列 $\{S_n(x)\}$ 之间的对偶关系, 自然可将定义

6.3.1 中函数列一致收敛的概念与性质翻译成函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的一致收敛性概念与性质.

设 $\{f_n(x)\}$ 为定义在 $I \subset \mathbb{R}$ 上的一个函数列. 对于 $x_0 \in I$, 如果数列 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛, 就称函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 x_0 点收敛. 如果 $\{f_n(x)\}$ 在 I 中每点都收敛, 就称 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上收敛或 I 上逐点收敛. 一般来说, 这些数列收敛的快慢是不一致的, 有的收敛的快些, 有的慢些. 用 ϵ - N 的语言, $\forall x_0 \in I, \forall \epsilon > 0, \exists N = N(x_0, \epsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 就有

$$|f_n(x_0) - f(x_0)| < \epsilon.$$

这里 $N = N(x_0, \epsilon)$ 不仅与 ϵ 有关, 也与 x_0 有关. 对于同一个 $\epsilon > 0$, 不同的 x_0 所要求的 $N(x_0, \epsilon)$ 值可以相差很大.

例 13.1.8 (1) 设 $f_n(x) = x^n, x \in (0, 1)$. 显然

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x^n = 0.$$

于是, $\forall \epsilon \in (0, 1)$, 取 $N = N(x, \epsilon) = \left\lceil \frac{\ln \epsilon}{\ln x} \right\rceil$, 当 $n > N(x, \epsilon) = \left\lceil \frac{\ln \epsilon}{\ln x} \right\rceil$ 时, 有 $n > \frac{\ln \epsilon}{\ln x}$, 且

$$|f_n(x) - f(x)| = |x^n - 0| = x^n < \epsilon.$$

对于不同的 x , 相应的 $N(x, \epsilon)$ 就很不一样. 例如: 取 $\epsilon = 10^{-100}, x = 10^{-10}, 10^{-4}, 10^{-1}$ 就分别有 $N(x, \epsilon) = \left\lceil \frac{\ln \epsilon}{\ln x} \right\rceil = 10, 25, 100$. 由此可见, 当 x 越靠近原点, $\{x^n\}$ 收敛于 0 的速度越快. 那么, 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 能否找到一个与 x 无关的 $N = N(\epsilon)$, 只要 $n > N$, 对 $(0, 1)$ 中任意 x 都有 $x^n < \epsilon$ 呢? 容易知道, 这样的 N 是不存在的. (反证) 假设这样的 $N = N(\epsilon)$ 存在, 则当 $n > N$ 时, 恒有 $x^n < \epsilon$. 取 $x = \epsilon^{\frac{1}{n}}$, 便得到不等式

$$\epsilon = (\epsilon^{\frac{1}{n}})^n = x^n < \epsilon,$$

矛盾(或者设 $\epsilon \in (0, 1)$, 由于 $x^n < \epsilon, \forall x \in (0, 1)$, 令 $x \rightarrow 1^-$ 得到 $1 \leq \epsilon < 1$, 矛盾).

实际上, 固定 $\epsilon > 0$, 就有

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} N(x, \epsilon) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left\lceil \frac{\ln \epsilon}{\ln x} \right\rceil = +\infty,$$

这也说明不存在与 x 无关的 $N = N(\epsilon)$.

(2) 设 $f_n(x) = \frac{1}{n+x}, n = 1, 2, \dots$. 显然, $\forall x \in (0, 1)$, 都有 $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$.

于是, $\forall \epsilon > 0$, 取 $N = N(\epsilon) = \left\lceil \frac{1}{\epsilon} \right\rceil$, 当 $n > N$ 时, 有 $n > \frac{1}{\epsilon}$, 且

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{1}{n+x} - 0 \right| = \frac{1}{n+x} < \frac{1}{n} < \epsilon, \quad \forall x \in (0, 1).$$

显然, 这时的 $N = N(\epsilon) = \left\lceil \frac{1}{\epsilon} \right\rceil$ 只与 ϵ 有关, 而与 x 无关!

以上两例, 同时都在 $(0, 1)$ 上收敛, 然而却有似乎很微小但又是非常重要的差别: 在给定正数 ϵ 以后, 前者对于每一个 $x \in (0, 1)$, 都有相应的 $N(x, \epsilon)$, 但却找不到一个与 x 无关的 N ; 后者则有这样的 N . 因此, 后者比前者多满足了一个条件: 存在与 x 无关的 N . 这个条件对于上面提出的(1)、(2)、(3)成立具有实质性的作用. 因此, 有必要在原来的收敛概念的基础上建立一个更强的一致收敛概念. 回顾一下定义 6.3.1, 它就是下面的定义.

定义 13.1.2 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $I \subset \mathbb{R}$ 上收敛于 $f(x)$. 如果 $\forall \epsilon > 0, \exists N = N(\epsilon) \in \mathbb{N}$ ($N(\epsilon)$ 只与 ϵ 有关而与 $x \in I$ 无关), 使得当 $n > N = N(\epsilon)$ 时, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon, \quad \forall x \in I,$$

即 $f(x) - \epsilon < f_n(x) < f(x) + \epsilon$, 则称函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上**一致收敛**于函数 $f(x)$ (图 13.1.1). 并简记为

$$f_n(x) \Rightarrow f(x) (n \rightarrow +\infty), \quad x \in I.$$

从几何上看, $y = f_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 表示一系列曲线, 所谓 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛于 $f(x)$, 就是从某个足标 $N = N(\epsilon)$ 之后, 所有的曲线

$$y = f_n(x), \quad n = N + 1, N + 2, \dots$$

全部落入条形区域 $f(x) - \epsilon < y < f(x) + \epsilon$ (图 13.1.1) 之中.

根据这个定义, 函数列 $\{x^n\}$ 在 $(0, 1)$ 上收敛于 0, 但不一致收敛于 0. 从图 13.1.2 可以看出, 不论 n 多大, 曲线 $y = x^n$ 永远不会全部落入条形区域 $-\epsilon < y < \epsilon$ 之中, 其中 $\epsilon \in (0, 1)$. 因而 $\{x^n\}$ 在 $(0, 1)$ 上不是一致收敛于 0 的.

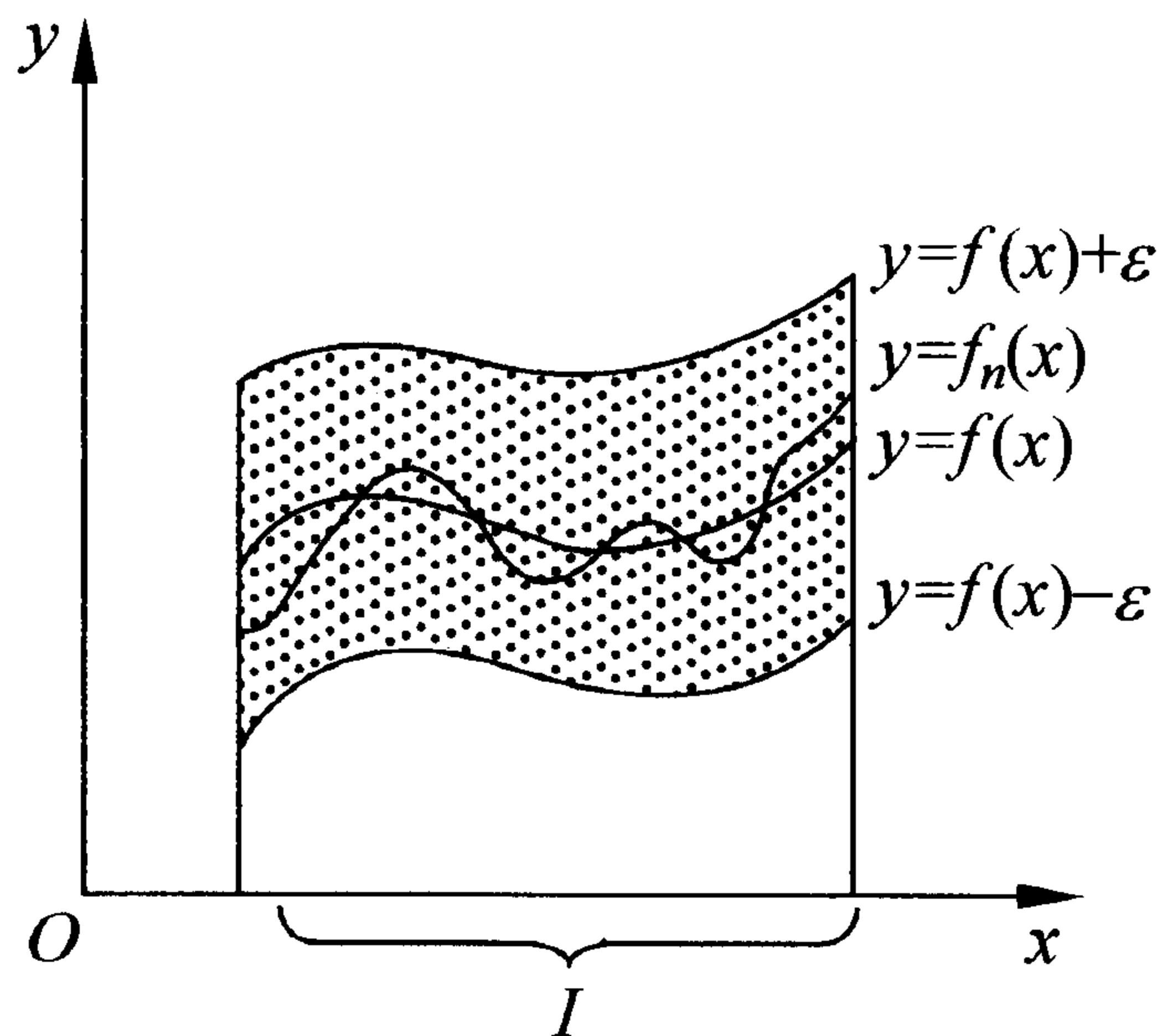


图 13.1.1

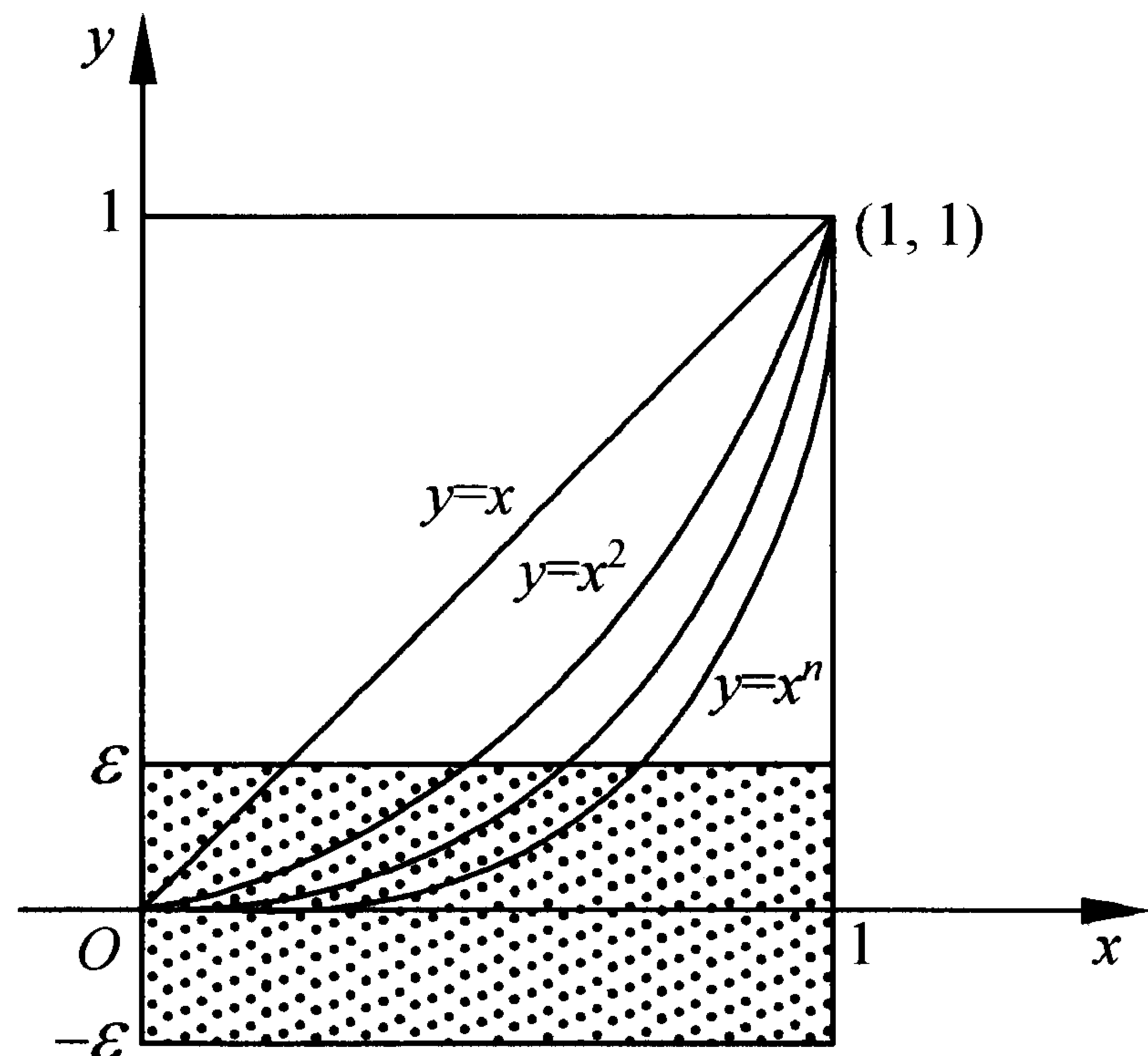


图 13.1.2

而由例 13.1.8(2)的证明知,函数列 $\left\{\frac{1}{n+x}\right\}$ 在 $(0,1)$ 上一致收敛于 0.

像数列的 Cauchy 收敛准则一样,也有判断函数列是否一致收敛的 Cauchy 准则,它的优点是无需知道极限函数,就能判别其是否一致收敛.

定理 13.1.1(函数列一致收敛的 Cauchy 收敛准则) 设 $\{f_n(x)\}$ 为 $I \subset \mathbb{R}$ 上的一个函数列,则以下结论等价:

(1) $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛

(2) $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n, m > N$ 时, $|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon, \forall x \in I$

(3) $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon, \forall x \in I, \forall p \in \mathbb{N}$.

证明 (2) $\Leftrightarrow$ (3) 显然.

(1) $\Rightarrow$ (2) 设 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于 $f(x)$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall x \in I.$$

于是, 当 $n, m > N$ 时, 有

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq |f_m(x) - f(x)| + |f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad \forall x \in I.$$

(1) $\Leftarrow$ (2) 设 (2) 成立, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n, m > N$ 时 $|f_m(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall x \in I$. 根据数列的 Cauchy 收敛准则, $\{f_n(x)\}$ 在 I 上每点 x 处都收敛, 设其极限函数为 $f(x)$. 在

$$|f_m(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

中令 $m \rightarrow +\infty$ 得到

$$|f(x) - f_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon, \quad \forall x \in I.$$

根据定义 13.1.2, $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于 $f(x)$. □

定理 13.1.2 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $I \subset \mathbb{R}$ 上一致收敛于 $f(x) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = 0$, 其中 $\beta_n = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$.

证明 ($\Rightarrow$) 设 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall x \in I.$$

由此得到

$$\beta_n = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = 0$.

($\Leftarrow$) 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = 0$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $\beta_n < \varepsilon$. 有

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \sup_{u \in I} |f_n(u) - f(u)| = \beta_n < \varepsilon,$$

这就证明了 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上是一致收敛的. $\square$

例 13.1.9 在例 13.1.8(1) 中, 由于 $\beta_n = \sup_{x \in (0,1)} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in (0,1)} x^n = 1 \not\rightarrow 0$ ($n \rightarrow +\infty$), 故 $f_n(x) = x^n$ 在 $(0,1)$ 上不一致收敛.

例 13.1.10 分别讨论函数列 $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ 在 $(0,1)$ 与 $(1,+\infty)$ 上的一致收敛性.

解 对任意给定的 $x \in (0,+\infty)$, 显然, $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{nx}{1+n^2x^2} = 0$.

(1) 当 $x \in (0,1)$ 时, 由于

$$\beta_n = \sup_{x \in (0,1)} |f_n(x) - f(x)| = \left| f_n\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right) \right| = \frac{1}{2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n \neq 0$. 根据定理 13.1.2 知, $\{f_n(x)\}$ 在 $(0,1)$ 上不一致收敛于 0.

(2) 当 $x \in (1,+\infty)$ 时, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = N(\varepsilon) > \frac{1}{\varepsilon}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{nx}{1+n^2x^2} \leq \frac{nx}{n^2x^2} = \frac{1}{nx} < \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon,$$

故 $\{f_n(x)\}$ 在 $(1,+\infty)$ 上一致收敛于 0. 或者由

$$0 \leq \beta_n = \sup_{x \in (1,+\infty)} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty)$$

及夹逼定理得到 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = 0$. 根据定理 13.1.2 知 $\{f_n(x)\}$ 在 $(1,+\infty)$ 上一致收敛. $\square$

例 13.1.11 讨论函数列

$$f_n(x) = 2n^2 x e^{-n^2 x^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

在 $[0,1]$ 上的一致收敛性.

解 从例 13.1.4 知, $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2n^2 x e^{-n^2 x^2} = 0$. 由于

$$\beta_n = \sup_{x \in (0,1)} |f_n(x) - f(x)| \geq \left| f_n\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right) \right| = 2ne^{-1} \rightarrow +\infty \neq 0 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

故 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n \neq 0$. 根据定理 13.1.2 推得 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上非一致收敛. $\square$

例 13.1.12 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} [e^{-n^2 x^2} - e^{-(n-1)^2 x^2}]$$

在 $(0,1)$ 中不一致收敛.

证明 $S_n(x) = e^{-n^2 x^2} - 1$,

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{-n^2 x^2} - 1) = 0 - 1 = -1, \quad \forall x \in (0,1).$$

$$\begin{aligned}\beta_n &= \sup_{x \in (0,1)} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x \in (0,1)} e^{-n^2 x^2} \geq e^{-n^2 \cdot \frac{1}{n^2}} \\ &= e^{-1} \not\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty),\end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n \neq 0$. 根据定理 13.1.2, 原函数项级数在 $(0,1)$ 中不一致收敛. $\square$

应用函数项级数与部分和函数列之间的对偶关系, 我们将给出函数项级数的一致收敛及其判别法.

定义 13.1.2' 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 是定义在 $I \subset \mathbb{R}$ 上的函数项级数, $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ 为其部分和.

如果函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于 $S(x)$, 就称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛于 $S(x)$. 并记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.

用 ϵ - N 语言表达为: $\forall \epsilon > 0, \exists N = N(\epsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| = \left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \right| = |S_n(x) - S(x)| < \epsilon, \quad \forall x \in I.$$

定理 13.1.1' (函数项级数一致收敛的 Cauchy 准则) 以下结论等价:

(1) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $I \subset \mathbb{R}$ 上一致收敛;

(2) $\forall \epsilon > 0, \exists N = N(\epsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $m > n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^m u_k(x) \right| < \epsilon, \quad \forall x \in I;$$

(3) $\forall \epsilon > 0, \exists N = N(\epsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \epsilon, \quad \forall p \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in I.$$

证明 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛

$\Leftrightarrow \{S_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛

$\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N = N(\epsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $m \geq n > N$ 时, 有

$$|S_m(x) - S_n(x)| < \epsilon, \quad \forall x \in I$$

$\Leftrightarrow$ (2) $\forall \epsilon > 0, \exists N = N(\epsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $m > n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^m u_k(x) \right| = \left| \sum_{k=1}^m u_k(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| < \epsilon, \quad \forall x \in I.$$

(2) $\Leftrightarrow$ (3) 显然. $\square$

推论 13.1.1 (函数项级数一致收敛的必要条件) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $I \subset \mathbb{R}$ 上一致收敛的必要条件是通项 $u_n(x) \rightarrow 0, x \in I (n \rightarrow +\infty)$. 但反之不真.

证法 1 由定理 13.1.1' (3) 中取 $p=1$ 立知, $\forall \epsilon > 0, \exists N = N(\epsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$

时,有

$$|u_{n+1}(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+1} u_k(x) \right| < \varepsilon, \quad \forall x \in I.$$

于是, $u_n(x) \Rightarrow 0, x \in I (n \rightarrow +\infty)$.

但反之不真. 反例: $u_n(x) = \frac{1}{n}$.

证法 2 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛, 所以 $\{S_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛, 即 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|S_n(x) - S(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall x \in I.$$

于是, 当 $n > N+1$ 时, 有

$$\begin{aligned} |u_n(x)| &= |S_n(x) - S_{n-1}(x)| \leq |S_n(x) - S(x)| + |S(x) - S_{n-1}(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad \forall x \in I. \end{aligned}$$

这就证明了 $u_n(x) \Rightarrow 0, x \in I (n \rightarrow +\infty)$. □

这个必要条件经常用来判断函数项级数的非一致收敛性, 即如果 $u_n(x) \not\Rightarrow 0$, $x \in I (n \rightarrow +\infty)$, 则函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上非一致收敛. 它由局部 $(u_n(x))$ 的性态反映了整体 $\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right)$ 的性态.

下面的 Weierstrass 判别法是判别函数项级数一致收敛的最常用也是最简单的方法. 读者在讨论函数项级数的一致收敛性时, 它是首选的判别法, 切记!

定理 13.1.3 (Weierstrass 判别法) 如果存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得

$$|u_n(x)| \leq a_n, \quad n = 1, 2, \dots, \forall x \in I \subset \mathbb{R},$$

则函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛. 而数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 称为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上的优级数.

证明 因为正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 由数项级数的 Cauchy 收敛准则, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$a_{n+1} + \dots + a_{n+p} < \varepsilon, \quad \forall p \in \mathbb{N}.$$

由题设 $|u_n(x)| \leq a_n (n = 1, 2, \dots)$ 知道, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon, \quad \forall p \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in I.$$

则根据函数项级数一致收敛的 Cauchy 准则(定理 13.1.1'), $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上是一致收敛的. $\square$

注 13.1.1 如果定理 13.1.3 中收敛的正项级数, 改为更一般的一致收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$, $|u_n(x)| \leq a_n(x) (n=1, 2, \dots)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛的结论依然成立. 其证明与定理 13.1.3 完全类似.

例 13.1.13 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ (1) 在 $[\delta, +\infty) (\delta > 0)$ 上一致收敛; (2) 在 $(0, +\infty)$ 上非一致收敛.

证法 1 (1) 由于 $x \geq \delta > 0$, 故必 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$0 < ne^{-nx} \leq ne^{-n\delta} < \frac{1}{n^2}.$$

又因 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 根据 Weierstrass 判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛.

(2) 该函数项级数的通项为 $u_n(x) = ne^{-nx}$. 由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n(x) = 0, \forall x \in (0, +\infty)$, 故

$$\sup_{x \in (0, +\infty)} |u_n(x) - 0| = \sup_{x \in (0, +\infty)} |u_n(x)| \geq u_n\left(\frac{1}{n}\right) = ne^{-1} \rightarrow +\infty \neq 0 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

即 $u_n(x) \not\rightarrow 0, x \in (0, +\infty) (n \rightarrow +\infty)$. 根据推论 13.1.1, $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上非一致收敛.

证法 2 (1) 因为 $0 \leq ne^{-nx} \leq ne^{-n\delta} = \frac{n}{(e^\delta)^n}, \forall x \in [\delta, +\infty)$, 而由

$$\sqrt[n]{\frac{n}{(e^\delta)^n}} = \frac{\sqrt[n]{n}}{e^\delta} \rightarrow \frac{1}{e^\delta} < 1$$

及数项级数的 Cauchy 判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n\delta}$ 收敛. 再由 Weierstrass 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $[\delta, +\infty) (\delta > 0)$ 内一致收敛.

(2) (反证) 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 中一致收敛, 根据定理 13.2.1 知

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx} \xrightarrow{\text{逐项取极限}} \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow 0^+} ne^{-nx} = \sum_{n=1}^{\infty} n$$

收敛, 这与 $\sum_{n=1}^{\infty} n = +\infty$ 发散相矛盾. $\square$

例 13.1.14 证明：函数项级数

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} \text{ 在 } (-\infty, +\infty) \text{ 上一致收敛};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1+n^4 x^2} \text{ 在 } [0, +\infty) \text{ 上一致收敛}.$$

证明 (1) 因为

$$|u_n(x)| = \left| \frac{\cos nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$$

及 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以根据 Weierstrass 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

(2) 因为 $2n^2 x \leq 1 + n^4 x^2, \forall x \in [0, +\infty)$, 所以

$$\frac{x}{1+n^4 x^2} \leq \frac{1}{2n^2}, \quad \forall x \in [0, +\infty).$$

又因 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2}$ 收敛, 根据 Weierstrass 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1+n^4 x^2}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛. $\square$

例 13.1.15 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} x^2 e^{-nx}$ 在 $[0, +\infty)$ 中一致收敛.

证明 设 $u_n(x) = x^2 e^{-nx}$, 则

$$u'_n(x) = 2xe^{-nx} - nx^2 e^{-nx} = x(2-nx)e^{-nx} \begin{cases} > 0, & x < \frac{2}{n}, u_n(x) \nearrow, \\ = 0, & x = \frac{2}{n}, u_n(x) \text{ 达最大值}, \\ < 0, & x > \frac{2}{n}, u_n(x) \searrow. \end{cases}$$

当 $x = \frac{2}{n}$ 时, $u_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 中达到最大值. 于是

$$|u_n(x)| \leq \left| u_n\left(\frac{2}{n}\right) \right| = \left| \left(\frac{2}{n}\right)^2 e^{-n \cdot \frac{2}{n}} \right| = \frac{4}{e^2} \frac{1}{n^2}.$$

又因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{e^2} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 根据 Weierstrass 判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^2 e^{-nx}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

Weierstrass 判别法用起来很方便, 但条件太强, 它要求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 绝对收敛, 而且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 在 I 上都一致收敛. 实际上存在这样的函数项级数, 它一致收敛 (见例 13.1.16); 还有可能 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 绝对且一致收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 却不一致

收敛(见例 13.1.17). 对于这种级数 Weierstrass 判别法就无效了. 因此, 还需研究更精细的判别法.

类似于数项级数的 Dirichlet 与 Abel 判别法, 我们有函数项级数的 Dirichlet 与 Abel 判别法.

定理 13.1.4 (Dirichlet 判别法) 如果函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 满足:

(1) $\{b_n(x)\}$ 对于每个固定的 $x \in I \subset \mathbb{R}$ 都是单调的, 且在 I 上一致收敛于 0;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 的部分和在 I 上一致有界, 即

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k(x) \right| \leq M, \quad \forall x \in I, n = 1, 2, \dots,$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

证法 1 类似定理 12.3.2 证法 1, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x)b_k(x) \right| \leq 2M |b_{n+1}(x)|.$$

因为 $\{b_n(x)\}$ 对于每个固定的 $x \in I \subset \mathbb{R}$ 都单调, 且一致收敛于 0, 所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $|b_{n+1}(x)| < \frac{\varepsilon}{2M+1}$, 从而

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x)b_k(x) \right| < 2M \cdot \frac{\varepsilon}{2M+1} < \varepsilon, \quad \forall p \in \mathbb{N}.$$

根据函数项级数一致收敛准则(定理 13.1.1'), $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

证法 2 由(2), $\{b_n(x)\}$ 单调及 Abel 引理 12.3.2(2)知

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) \right| = |S_{n+p}(x) - S_n(x)| \leq |S_{n+p}(x)| + |S_n(x)| \leq 2M,$$

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x)b_k(x) \right| \leq 2M(|b_{n+1}(x)| + 2|b_{n+p}(x)|).$$

因为 $\{b_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于 0, 所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $|b_n(x)| < \frac{\varepsilon}{6M+1}, \forall x \in I$. 于是

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x)b_k(x) \right| \leq 2M(|b_{n+1}(x)| + 2|b_{n+p}(x)|) < 2M \cdot \frac{3\varepsilon}{6M+1} < \varepsilon,$$

$$\forall x \in I, \forall p \in \mathbb{N}.$$

根据函数项级数的一致收敛 Cauchy 收敛准则(定理 13.1.1'), $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 I 上一

致收敛. □

定理 13.1.5 (Abel 判别法) 如果函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 满足:

(1) $\{b_n(x)\}$ 对于每个固定的 $x \in I \subset \mathbb{R}$ 都是单调的, 并且在 I 上一致有界, 即

$$|b_n(x)| \leq B, \quad \forall x \in I, \forall n \in \mathbb{N}.$$

(2) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

证法 1 由条件 $|b_n(x)| \leq B, \forall n \in \mathbb{N}$. 又因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 I 上一致收敛, 故 $\forall \varepsilon > 0$, 根据函数项级数的一致收敛 Cauchy 收敛准则 (定理 13.1.1'), $\exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{2B+1}, \quad \forall x \in I, \forall p \in \mathbb{N}.$$

于是, $\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x)$ 在 I 上一致有界. 类似定理 12.3.3 证法 2, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x)b_k(x) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2B+1} |b_{n+1}(x)| < \frac{\varepsilon}{2B+1} \cdot B < \varepsilon, \quad \forall x \in I, \forall p \in \mathbb{N}.$$

再从函数项级数的一致收敛 Cauchy 收敛准则 (定理 13.1.1'), $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

证法 2 由条件 $|b_n(x)| \leq B, \forall x \in I, \forall n \in \mathbb{N}$. 又因 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 I 上一致收敛, 故 $\forall \varepsilon > 0$, 根据函数项级数的一致收敛 Cauchy 收敛准则 (定理 13.1.1'), $\exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{3B+1}, \quad \forall x \in I, \forall p \in \mathbb{N}.$$

于是, 根据 Abel 引理 12.3.2(2) 得到

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x)b_k(x) \right| &\leq \frac{\varepsilon}{3B+1} (|b_{n+1}(x)| + 2|b_{n+p}(x)|) \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3B+1} \cdot 3B < \varepsilon, \quad \forall x \in I, \forall p \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

再从函数项级数一致收敛的 Cauchy 收敛准则 (定理 13.1.1') 得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 I 上一

致收敛. □

注 13.1.2 (1) 定理 12.3.3 证法 1 不能类推出定理 13.1.5. 这是因为不能证明 $b'_n(x) = b_n(x) - b(x)$ 一致收敛于 0.

(2) 显然, Dirichlet 判别法的条件(1) 强于 Abel 判别法的条件(1), 而 Dirichlet 判别法的条件(2) 弱于 Abel 判别法的条件(2), 它们各有千秋. 但其结论是完全相同的.

例 13.1.16 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$

(1) 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ ($0 < \delta < \pi$) 上一致收敛;

(2) 在 $(0, 2\pi)$ 中不一致收敛.

证明 (1) $b_n(x) = \frac{1}{n}$ 单调减一致收敛于 0. 设 $a_n(x) = \cos nx$, 当 $x \in [\delta, 2\pi - \delta]$ ($0 < \delta < \pi$) 时, $\left| \sin \frac{x}{2} \right| \geq \sin \frac{\delta}{2}$, 所以

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| = \left| \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|} \leq \frac{1}{\sin \frac{\delta}{2}},$$

即 $\left| \sum_{k=1}^{\infty} \cos kx \right|$ 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 中一致有界. 根据 Dirichlet 判别法知, 原级数在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 中一致收敛.

(2) 方法 1. (反证) 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 在 $(0, 2\pi)$ 中一致收敛, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists N = N(\epsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \frac{\cos(n+1)x}{n+1} + \dots + \frac{\cos(n+p)x}{n+p} \right| < \epsilon, \quad \forall x \in (0, 2\pi), \forall p \in \mathbb{N}.$$

今取 $p=n, x=\frac{\pi}{8n}, \epsilon=\frac{\sqrt{2}}{4}$, 则有

$$\frac{\sqrt{2}}{4} = \epsilon > \left| \frac{\cos(n+1) \frac{\pi}{8n}}{n+1} + \dots + \frac{\cos 2n \cdot \frac{\pi}{8n}}{2n} \right| > \frac{\cos \frac{\pi}{4}}{2n} \cdot n = \frac{\sqrt{2}}{4},$$

矛盾. 因此, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 在 $(0, 2\pi)$ 中不一致收敛.

方法 2. (反证) 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 在 $(0, 2\pi)$ 中一致收敛, 根据下面逐项求极限的定理 13.2.1 知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos nx}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

收敛,这与已证得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散相矛盾. □

例 13.1.17 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$

(1) 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ ($0 < \delta < \pi$) 上一致收敛;

(2) 在 $(0, 2\pi)$ 中不一致收敛.

证明 (1) $b_n(x) = \frac{1}{n}$ 单调减一致收敛于 0. 设 $a_n = \sin nx$, 当 $x \in [\delta, 2\pi - \delta]$ ($0 < \delta < \pi$) 时, $\left| \sin \frac{x}{2} \right| \geq \sin \frac{\delta}{2}$, 所以

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| = \frac{\left| \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x - \cos \frac{x}{2} \right|}{2 \sin \frac{x}{2}} \leq \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} < \frac{1}{\sin \frac{\delta}{2}},$$

即 $\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right|$ 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 中一致有界. 根据 Dirichlet 判别法知, 原级数在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 中一致收敛.

(2) (反证) 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在 $(0, 2\pi)$ 中一致收敛, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \frac{\sin(n+1)x}{n+1} + \dots + \frac{\sin(n+p)x}{n+p} \right| < \varepsilon, \quad \forall x \in (0, 2\pi), \forall p \in \mathbb{N}.$$

今取 $p=n, x = \frac{\pi}{4(n+1)}, \varepsilon = \frac{\sqrt{2}}{4}$, 则有

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2}}{4} = \varepsilon &> \left| \frac{\sin(n+1) \cdot \frac{\pi}{4(n+1)}}{n+1} + \dots + \frac{\sin 2n \cdot \frac{\pi}{4(n+1)}}{2n} \right| \\ &\geq \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{2n} \cdot n = \frac{\sqrt{2}}{4}, \end{aligned}$$

矛盾. 因此, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在 $(0, 2\pi)$ 中不一致收敛. □

关于一致收敛, 下面例子的证明方法很值得回味.

例 13.1.18 设 $\{a_n\}$ 为单调减的非负数列. 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在

$(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛 $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} na_n = 0$, 即 $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right), n \rightarrow +\infty$.

证明 ($\Rightarrow$) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $m > n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n}^m a_k \sin kx \right| < \varepsilon, \quad \forall x \in (-\infty, +\infty).$$

今取 $m > 2N, n = \left[\frac{m}{2} + 1 \right]$, 则 $n \leq \frac{m}{2} + 1 < n + 1$, 即 $n > \frac{m}{2} > N$. 再取 $x = \frac{\pi}{2m}$, 有

$$\left| \sum_{k=n}^m a_k \sin k \frac{\pi}{2m} \right| < \varepsilon.$$

当 $n \leq k \leq m$ 时, $\frac{\pi}{4} < \frac{n}{m} \frac{\pi}{2} \leq k \frac{\pi}{2m} \leq \frac{\pi}{2}$, 所以

$$\sin k \frac{\pi}{2m} \geq \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

于是

$$\varepsilon > \sum_{k=n}^m a_k \sin k \frac{\pi}{2m} \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{k=n}^m a_k \geq (m - n + 1) a_m \frac{\sqrt{2}}{2} \geq \frac{\sqrt{2}}{4} m a_m \geq 0,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n a_n = \lim_{m \rightarrow +\infty} m a_m = 0.$$

($\Leftarrow$) 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n a_n = 0$. 令

$$\mu_n = \sup_{m \geq n} \{m a_m\},$$

则 $\{\mu_n\}$ 单调减少趋于 0. 对于 $m \geq n$, 记

$$S_{n,m}(x) = \sum_{k=n}^m a_k \sin kx.$$

下面证明

$$|S_{n,m}(x)| \leq (\pi + 3) \mu_n, \quad \forall x \in (-\infty, +\infty).$$

再由 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n = 0$ 及函数项级数一致收敛的 Cauchy 准则知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

事实上, 因为 $S_{n,m}(x)$ 为周期 2π 的奇函数, 所以只需证明上述不等式在 $[0, \pi]$ 上成立就行了.

(1) $x \in \left[0, \frac{\pi}{m}\right]$. 从 $\sin \theta \leq \theta$ 及 $\{\mu_n\}$ 单调减少可得

$$\begin{aligned} |S_{n,m}(x)| &= \sum_{k=n}^m a_k \sin kx \leq x \sum_{k=n}^m k a_k \leq x \sum_{k=n}^m \mu_k \\ &\leq \frac{\pi}{m} (m - n + 1) \mu_n \leq \pi \mu_n \leq (\pi + 3) \mu_n. \end{aligned}$$

(2) $x \in \left[\frac{\pi}{n}, \pi\right]$. 从 $\sin\theta \geq \frac{2}{\pi}\theta \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right)$, 有

$$\left| \sum_{k=n}^{\infty} \sin(kx) \right| = \frac{\left| \cos\left(n - \frac{1}{2}\right)x - \cos\left(n + \frac{1}{2}\right)x \right|}{2\sin \frac{x}{2}} \leq \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \leq \frac{1}{\frac{2}{\pi} \cdot \frac{x}{2}} = \frac{\pi}{x} \leq n.$$

根据 Abel 引理 12.3.2(2), 有

$$|S_{n,m}(x)| = \left| \sum_{k=n}^m a_k \sin kx \right| \leq n(a_n + 2a_m) \leq 3na_n \leq 3\mu_n \leq (\pi + 3)\mu_n.$$

(3) $x \in \left[\frac{\pi}{m}, \frac{\pi}{n}\right]$. 此时, $n \leq \frac{\pi}{x} \leq m$, 记 $l = \left[\frac{\pi}{x}\right]$. 于是, 由 $l \leq \frac{\pi}{x} < l+1$ 得出 $x \leq \frac{\pi}{l}$,

故由(1)得

$$|S_{n,l}(x)| \leq \pi\mu_n.$$

因为 $\frac{\pi}{l+1} < x \leq \frac{\pi}{n}$, 且 $l+1 > \frac{\pi}{x} \geq n$, 由(2)与 $\{\mu_n\}$ 单调减少即得

$$|S_{l+1,m}(x)| \leq 3\mu_{n+1} \leq 3\mu_n.$$

于是

$$\begin{aligned} |S_{n,m}(x)| &= \left| \sum_{k=n}^m a_k \sin kx \right| = \left| \sum_{k=n}^l a_k \sin kx + \sum_{k=l+1}^m a_k \sin kx \right| \\ &= |S_{n,l}(x) + S_{l+1,m}(x)| \leq |S_{n,l}(x)| + |S_{l+1,m}(x)| \\ &\leq \pi\mu_n + 3\mu_n = (\pi + 3)\mu_n. \end{aligned}$$

□

例 13.1.19 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致收敛.

证法 1 $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 = 1 \neq 0$, 故从例 13.1.18 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致收敛.

证法 2(反证) 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, 则它在更小的区间 $(0, 2\pi)$ 上也一致收敛. 这与例 13.1.17(2) 中结论相矛盾. □

注 13.1.3 例 13.1.17(2) 的证法 2: (反证) 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在 $(0, 2\pi)$ 上一致收敛, 则它在 $[0, 2\pi] = \{0\} \cup (0, 2\pi) \cup \{2\pi\}$ 上必一致收敛, 从而由周期性在 $(-\infty, +\infty)$ 上也一致收敛. 这与例 13.1.19 证法 1 推得的结论相矛盾.

值得注意的是上面的结论对函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 并不成立.

例 13.1.20 设 $a_n = \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}$, 则 $\{a_n\}$ 为单调减少的正数列, 且 $na_n = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{\ln(n+1)} \rightarrow 0$, 但级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n+1)x}{(n+1)\ln(n+1)}$$

在 $(0, \pi]$ 中不是一致收敛的. 当然在更大的 $(-\infty, +\infty)$ 上也不是一致收敛的.

证法 1 (反证) 如果上述级数在 $(0, \pi]$ 中一致收敛, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists N = N(\epsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $m, n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n}^m \frac{\cos(k+1)x}{(k+1)\ln(k+1)} \right| < \epsilon, \quad \forall x \in (0, \pi].$$

今取定 $m > n > N$, 再取 $x = \frac{\pi}{3m}$, 则当 $n \leq k+1 \leq m$ 时, $0 < (k+1)x \leq mx = \frac{\pi}{3}$. 于是, $\cos(k+1)x \geq \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$.

$$\frac{1}{2} \sum_{k=n}^m \frac{1}{(k+1)\ln(k+1)} \leq \sum_{k=n}^m \frac{\cos(k+1)x}{(k+1)\ln(k+1)} < \epsilon.$$

根据级数收敛的 Cauchy 准则知道, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}$ 收敛, 这与应用积分判别法推得

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}$ 发散相矛盾.

证法 2 (反证) 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n+1)x}{(n+1)\ln(n+1)}$ 在 $(0, \pi]$ 上一致收敛, 则根据定理 13.2.1' 知

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n+1)x}{(n+1)\ln(n+1)} & \xrightarrow{\text{逐项求极限}} \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos(n+1)x}{(n+1)\ln(n+1)} \\ & = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)} \end{aligned}$$

收敛, 这与应用积分判别法断定 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}$ 发散相矛盾. $\square$

练习题 13.1

1. 求下列函数项级数的收敛点集:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n+1} \left(\frac{x}{3x+1} \right)^n;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x(x+n)}{n} \right)^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^{2n}};$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+x)^n}{n^{n+x}};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n y^n}{x^n + y^n};$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+x^n)}{n^x}, x > 0;$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1)^x, x > 0.$$

2. 研究下列函数列在指定区间上的一致收敛性:

$$(1) f_n(x) = \frac{1}{1+nx}.$$

① $0 < x < +\infty$; ② $0 < \lambda < x < +\infty$.

$$(2) f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n}.$$

① $0 \leq x \leq 1-\lambda$; ② $1-\lambda \leq x \leq 1+\lambda$; ③ $1+\lambda \leq x < +\infty$, 其中 $\lambda > 0$.

$$(3) f_n(x) = e^{-(x-n)^2}.$$

① $-l < x < l, l > 0$; ② $-\infty < x < +\infty$.

3. 研究下列级数在指定区间上的一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(x+n)(x+n-1)}, 0 < x < +\infty;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{1+n^5 x^2}, -\infty < x < +\infty;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}} (x^n + x^{-n}), \frac{1}{3} \leq |x| \leq 3;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left[\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right]}{\sqrt[3]{n^4 + x^4}}, -\infty < x < +\infty;$$

$$(5) \sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{x}{n \ln^2 n}\right), -l < x < l, l > 0;$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{\sqrt{n(n+x)}}, 0 \leq x < +\infty;$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + \sin x}, 0 \leq x \leq 2\pi;$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{1}{3^n x}, 0 < x < +\infty;$$

$$(9) \sum_{n=1}^{\infty} x^2 e^{-nx}, x \in (0, +\infty).$$

4. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-nx}$ 在 $0 \leq x < +\infty$ 上一致收敛.

5. 设 $\{u_n(x)\}$ 为 $[a, b]$ 上的单调函数列, 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$ 都绝对收敛, 证

明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对并一致收敛.

6. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} x^n(1-x)^2$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

7. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{2x}{x^2 + n^3}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

思考题 13.1

1. 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在有界闭区间 $[a, b]$ 上收敛于 $S(x)$, 且 $u_n(x) (n=1, 2, \dots)$ 都是 $[a, b]$ 上的非负连续函数.

(1) 证明: $S(x)$ 必在 $[a, b]$ 上达到最小值;

(2) $S(x)$ 是否一定能在 $[a, b]$ 上达到最大值?

(3) 有界闭区间 $[a, b]$ 换成开区间 (a, b) 或无穷区间, (1) 中结论是否成立?

2. 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}$$

在区间 $[0, \lambda]$ 与 $[\lambda, +\infty)$ 上的一致收敛性, 其中 $\lambda > 0$.

3. 证明: 函数列 $f_n(x) = xn^{-x}(\ln n)^{\alpha}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛 $\Leftrightarrow \alpha < 1$.

4. 设 $f_1(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 定义

$$f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t) dt, \quad n = 1, 2, \dots,$$

证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 0.

5. 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 与 $\{g_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛, 如果对每个 $n=1, 2, \dots$, $f_n(x)$ 与 $g_n(x)$ 都是 I 上的有界函数 (不要求一致有界). 证明: $\{f_n(x)g_n(x)\}$ 在 I 上必一致收敛.

如果删去“ $f_n(x)$ 与 $g_n(x)$ 有界”的条件, 结论是否还成立, 试举例说明之.

6. 证明: 函数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n (1-x)$$

在 $[0,1]$ 上绝对并一致收敛. 但 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n(1-x)$ 在 $[0,1]$ 上并不一致收敛.

7. 在区间 $[0,1]$ 上定义

$$u_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = \frac{1}{n}; \\ 0, & x \neq \frac{1}{n}. \end{cases}$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛,但它不存在优级数.

8. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上收敛,如果存在常数 M ,使得对任何 $x \in [a,b]$ 及一切自然数 n

都有 $\left| \sum_{k=1}^n u'_k(x) \right| \leq M$. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛. 由此结论,讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$$

的一致收敛性.

9. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数,证明: 函数列

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(x + \frac{k}{n}\right), \quad n = 1, 2, \dots$$

在任何有限区间上一致收敛.

10. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的导函数 $f'(x)$, $f_n(x) = e^n [f(x + e^{-n}) - f(x)]$ ($n=1, 2, \dots$). 证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在任一有限开区间 (a, b) 内一致收敛于 $f'(x)$.

11. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $g_n(x)$ 为由 $f(x)$ 在 $[0,1]$ n 等分下产生的阶梯函数

$$g_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f\left(\frac{k}{n}\right) (x_{\frac{k}{n}}(x) - x_{\frac{k-1}{n}}(x)),$$

其中

$$x_{\frac{i}{n}}(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < \frac{i}{n}, \\ 0, & \frac{i}{n} \leq x \leq 1, \quad i = 1, 2, \dots, n. \end{cases}$$

证明: $g_n(x) \Rightarrow f(x), x \in [0,1], n \rightarrow +\infty$.

12. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上收敛. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛 $\Leftrightarrow \forall \{x_n\} \subset I$, 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} r_n(x_n) = 0 \quad \left(\text{其中 } r_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \text{ 为级数余和} \right).$$

13. 证明：函数列

$$f_n(x) = \frac{x(\ln n)^\alpha}{n^x}, \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

当且仅当 $\alpha < 1$ 时, 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛于 0.

14. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^n}{n^2 + x^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致收敛.

15. 设 $b > 0, a_1, \dots, a_n, \dots$ 均为常数, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{1}{n!} \int_0^x t^n e^{-t} dt$ 在 $[0, b]$ 上一致收敛.

16. 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^{x^2} + \sqrt{n}}{n^{\frac{3}{2}}}$ 在任何有限区间 $[a, b]$ 上一致收敛, 但在任何一点 x_0 处不绝对收敛.

17. 研究函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^2}{(1+x^2)^n}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一致收敛性.

13.2 极限函数与和函数的重要性质

回顾 13.1 节中提出的 3 个问题, 我们将看到, 只要加上一致收敛的条件, 所提问题的答案都是肯定的.

定理 13.2.1 设 $\{f_n(x)\}$ 在 $I \subset \mathbb{R}$ 上为连续函数列, 且 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于函数 $f(x)$, 则 $f(x)$ 在 I 上为连续函数.

证明 $\forall x_0 \in I$, 由于 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于 $f(x)$, 故 $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 使得

$$|f_N(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{3}, \quad \forall x \in I.$$

因为 $f_N(x)$ 为 I 上的连续函数, 所以它在 x_0 处连续, 故 $\exists \delta > 0$, 当 $x \in I$ 且 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

于是, 当 $x \in I$ 且 $|x - x_0| < \delta$, 有

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| \\ &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon. \end{aligned}$$

这就证明了 $f(x)$ 在 x_0 处连续. 由于 x_0 是 I 的任意点, 所以 $f(x)$ 在 I 上连续. $\square$

推论 13.2.1 设 $\{f_n(x)\}$ 在 $I \subset \mathbb{R}$ 上为连续函数列, 且 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上收敛于函数 $f(x)$, 如果 $f(x)$ 在 I 上不为连续函数, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上不一致收敛.

证明(反证) 假设 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛, 根据定理 13.2.1 立知, $f(x)$ 为 I 上的连续函数, 这与题设 $f(x)$ 在 I 上不为连续函数相矛盾. $\square$

推论 13.2.1 是证明函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上不一致收敛的最简单且应首选的方法. 例如: $f_n(x) = x^n$, $x \in (0, 1]$ 都连续, 但

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \begin{cases} 0, & x \in (0, 1), \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

不连续, 根据推论 13.2.1 知, $\{f_n(x)\}$ 在 $I = (0, 1]$ 上不一致收敛.

但是, 如果 $f(x)$ 在 I 上连续, 推论 13.2.1 就无能为力了.

更一般地, 有下面的结论.

定理 13.2.2 设 $I \subset \mathbb{R}$, $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛, $x_0 \in I' \setminus I$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = c_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$. 则 $\{c_n\}$ 收敛于 $c \in \mathbb{R}$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = c$.

证明 因为 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛, 所以 $\forall \epsilon > 0$, $\exists N = N(\epsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $m, n > N$, 有

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\epsilon}{2},$$

令 $x \rightarrow x_0$ 得到

$$|c_n - c_m| = \lim_{x \rightarrow x_0} |f_n(x) - f_m(x)| \leq \frac{\epsilon}{2} < \epsilon.$$

这就表明 $\{c_n\}$ 为 Cauchy 数列. 它收敛于 c , 即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = c \in \mathbb{R}$.

进一步, $\forall \epsilon > 0$, 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = c$, 所以 $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时, $|c_n - c| < \frac{\epsilon}{3}$. 另一方面, 由 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛, 故 $\exists N_2 \in \mathbb{N}$, 使得当 $n > N_2$ 时, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{3}, \quad \forall x \in I.$$

于是, 令 $N = \max\{N_1, N_2\} + 1$, 因 $\lim_{x \rightarrow x_0} f_N(x) = c_N$, 故 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$, $x \in I$, 有

$|f_N(x) - c_N| < \frac{\epsilon}{3}$, 且

$$\begin{aligned} |f(x) - c| &\leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - c_N| + |c_N - c| \\ &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon. \end{aligned}$$

这就证明了 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = c$. $\square$

用反证法及定理 13.2.2 立即有下面的推论.

推论 13.2.2 设 $I \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in I' \setminus I$, 如果

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x)$$

则 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上不一致收敛.

注 13.2.1 定理 13.2.2 中“ x_0 ”改为“ x_0^+ 或 x_0^- 或 $+\infty$ 或 $-\infty$ 或 ∞ ”结论仍成立.

例 13.2.1 证明: 函数列

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 - nx, & 0 \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & \frac{1}{n} < x \leq 1 \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上不一致收敛 (图 13.2.1).

证法 1 显然

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ 0, & 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0 \neq 1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - nx) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow 0^+} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(0) = f(0).$$

根据定理 13.2.2 或推论 13.2.1 知, $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛.

证法 2 (反证) 假设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则对 $\varepsilon = \frac{1}{2}$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon = \frac{1}{2}, \quad \forall x \in [0, 1].$$

显然

$$\frac{1}{2} = \left| \left(1 - n \cdot \frac{1}{2n}\right) - 0 \right| < \varepsilon = \frac{1}{2},$$

矛盾. □

定理 13.2.3 如果 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数列 (特别是连续函数列) $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上也 Riemann 可积 (连续), 且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

证明 (参阅定理 6.3.6) 先证 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积. 由于 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 根据 Lebesgue 定理 6.1.4(8), $D_{\neq}(f_n(x))$ 为零测度集. 从定理 13.2.1 的证明或定理 13.2.2, 有

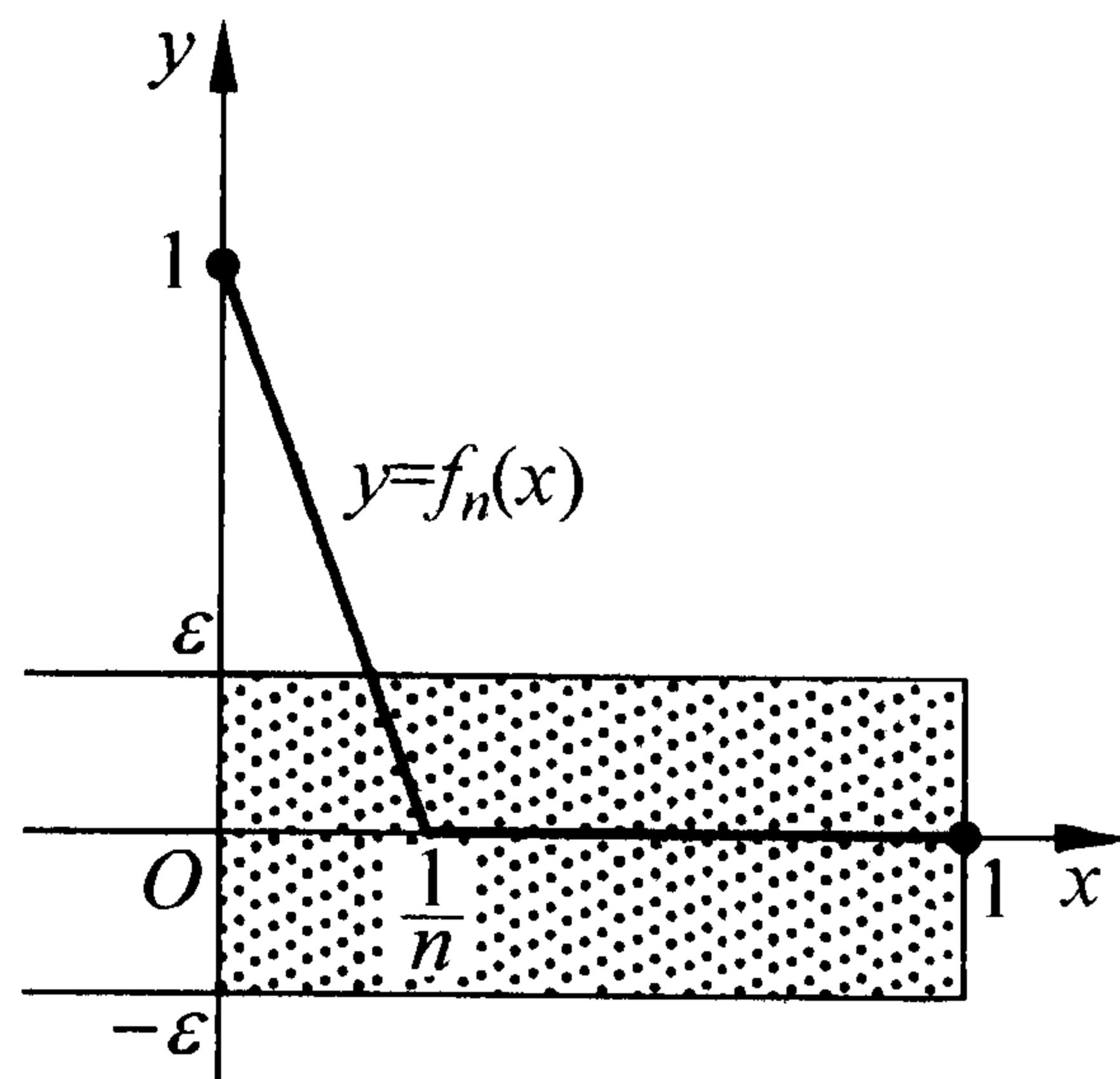


图 13.2.1

$$D_{\neq}(f(x)) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} D_{\neq}(f_n(x)).$$

再由引理 6.1.6(4) 及 (2) 立即推得 $D_{\neq}(f(x))$ 为零测度集. 因为 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 故 $\exists N_0 \in \mathbb{N}$, 使得

$$|f(x) - f_{N_0}(x)| < 1, \quad \forall x \in [a, b].$$

又因 $f_{N_0}(x)$ 为有界函数, 不妨设 $|f_{N_0}(x)| \leq M, \forall x \in [a, b]$. 于是

$$|f(x)| \leq |f_{N_0}(x)| + 1 \leq M + 1, \quad \forall x \in [a, b],$$

即 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为有界函数.

综合上述及由 Lebesgue 定理 6.1.4(8) 知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上也 Riemann 可积.

另一方面, 由于 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 故 $\forall \epsilon > 0, \exists N = N(\epsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon, \quad \forall x \in [a, b].$$

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| &= \left| \int_a^b [f_n(x) - f(x)] dx \right| \\ &\leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx < \epsilon(b-a), \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx. \quad \square$$

用反证法及定理 13.2.3 立即有下面的推论.

推论 13.2.3 设 $\{f_n(x)\}$ 为 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数, 如果

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx \neq \int_a^b f(x) dx,$$

则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上不一致收敛.

例 13.2.2 (参阅例 13.1.7) 设 $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{r_1, r_2, \dots, r_n, \dots\}$ 是 $[0, 1]$ 上的全体有理数, 而

$$S_n(x) = \begin{cases} 1, & x = r_1, \dots, r_n, \\ 0, & x \text{ 为其他值,} \end{cases} \quad S(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

显然, $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = S(x)$, 且每个 $S_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是只有有限个不连续点的有界函数, 它是 Riemann 可积的. 因为 $S(x)$ 在 $[0, 1]$ 上处处不连续, 所以它在 $[0, 1]$ 上非 Riemann 可积.

现证 $\{S_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛于 $S(x)$. (反证) 假设 $\{S_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $S(x)$. 根据定理 13.2.3, $S(x)$ 在 $[0, 1]$ 上必 Riemann 可积, 这与上述非 Riemann 可积相矛盾.

例 13.2.3 (参阅例 6.3.12) 设(图 13.2.2)

$$f_n(x) = \begin{cases} 4n^2 x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2n}, \\ -4n^2 x + 4n, & \frac{1}{2n} < x \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & \frac{1}{n} < x \leq 1, \end{cases}$$

则 $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$. 下面证明 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛于 $f(x) = 0$.

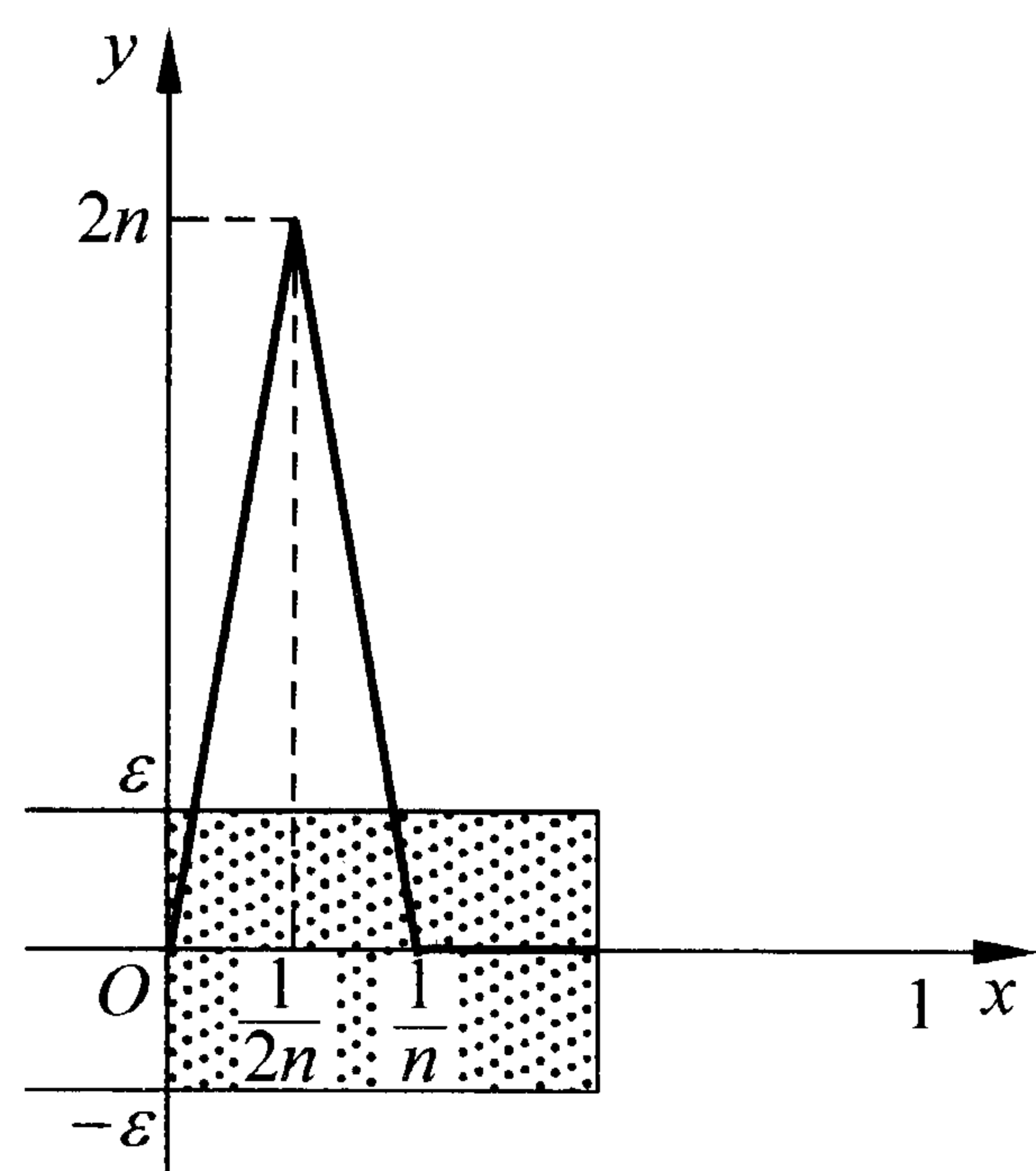


图 13.2.2

因为 $f(x) = 0$ 连续、Riemann 可积, 故不能应用定理 13.2.1 或定理 13.2.2 或定理 13.2.3 及反证法证明 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛. 也就是不能对 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上是否一致收敛于 $f(x) = 0$ 给出任何信息.

证法 1 (反证) 假设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x) = 0$, 则由定理 13.2.3, 有

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \cdot 2n \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) dx \\ &= \int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 0 dx = 0, \end{aligned}$$

矛盾.

证法 2 (反证) 假设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x) = 0$, 则对 $\epsilon = \frac{1}{2}$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

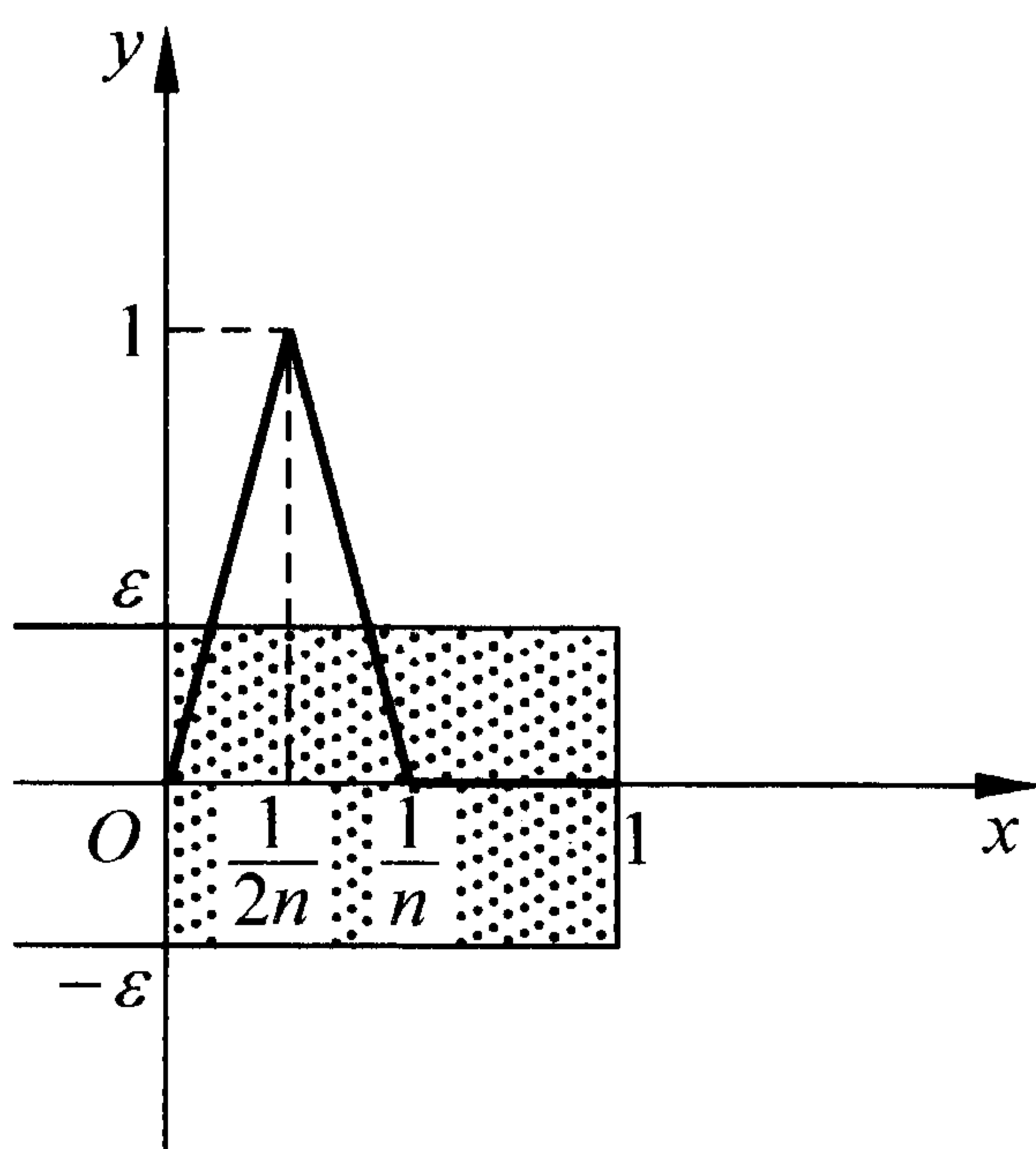
$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon = \frac{1}{2}, \quad \forall x \in [0, 1].$$

显然

$$2 \leq 2n = \left| 4n^2 \cdot \frac{1}{2n} - 0 \right| < \epsilon = \frac{1}{2},$$

矛盾. □

例 13.2.4 设(图 13.2.3)



$$f_n(x) = \begin{cases} 2nx, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2n}, \\ 2(1-nx), & \frac{1}{2n} < x \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & \frac{1}{n} < x \leq 1, \end{cases}$$

则 $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$. 显然 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致有界 (以 1 为界), 且

图 13.2.3

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) dx &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{n} = 0 \\
 &= \int_0^1 0 dx = \int_0^1 f(x) dx \\
 &= \int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx.
 \end{aligned}$$

类似例 13.3.3 的理由, 因为 $f(x)=0$ 连续、Riemann 可积及

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx$$

都说明不能应用定理 13.2.1 或定理 13.2.2 或定理 13.2.3 及反证法证明 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛. 也就是不能对 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上是否一致收敛于 $f(x)=0$ 给出任何信息.

证明(反证) 假设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 $f(x)=0$, 则 $\epsilon = \frac{1}{2}$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon = \frac{1}{2}, \quad \forall x \in [0,1].$$

显然

$$1 = |1 - 0| = \left| f_n\left(\frac{1}{2n}\right) - f\left(\frac{1}{2n}\right) \right| < \epsilon = \frac{1}{2},$$

矛盾. □

定理 13.2.4 如果函数列 $\{f_n(x)\}$ 满足:

- (1) 每一个 $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导函数;
- (2) 由导函数构成的函数列 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于函数 $g(x)$;
- (3) 至少在某一点 $x_0 \in [a,b]$ 收敛, 即 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛.

则函数列 $\{f_n(x)\}$ 在闭区间 $[a,b]$ 上一致收敛于某个连续可导的函数 $f(x)$, 且有

$$f'(x) = g(x), \quad \forall x \in [a,b],$$

即

$$\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right)' = \lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x).$$

证明 因为 $\{f_n(x)\}$ 在 $x_0 \in [a,b]$ 处收敛, 根据数列的 Cauchy 收敛准则, $\forall \epsilon > 0$, $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n, m > N_1$ 时, 有

$$|f_n(x_0) - f_m(x_0)| < \frac{\epsilon}{2}. \quad (1)$$

又因为 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛, 根据函数一致收敛的 Cauchy 收敛准则, $\exists N_2 \in \mathbb{N}$, 当 $n, m > N_2$ 时, 有

$$|f'_n(x) - f'_m(x)| < \frac{\epsilon}{2(b-a)}, \quad \forall x \in [a,b]. \quad (2)$$

今 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n, m > N$ 时, 不等式(1)与(2)成立.

由 Newton-Leibniz 公式, 有

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt, \quad (3)$$

$$f_m(x) = f_m(x_0) + \int_{x_0}^x f'_m(t) dt, \quad \forall x \in [a, b]. \quad (4)$$

于是, 当 $n, m > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_m(x)| &= \left| \left(f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt \right) - \left(f_m(x_0) + \int_{x_0}^x f'_m(t) dt \right) \right| \\ &= \left| f_n(x_0) - f_m(x_0) + \int_{x_0}^x [f'_n(t) - f'_m(t)] dt \right| \\ &\leq |f_n(x_0) - f_m(x_0)| + \left| \int_{x_0}^x |f'_n(t) - f'_m(t)| dt \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} |x - x_0| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in [a, b]. \end{aligned}$$

根据函数列一致收敛的 Cauchy 收敛准则, $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. 设其极限函数为 $f(x)$.

由于 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $g(x)$, $f'_n(x)$ 连续 ($\forall n \in \mathbb{N}$), 从定理 13.2.1 推得 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 连续.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{x_0}^x f'_n(t) dt \xrightarrow{\text{定理 13.2.3}} \int_{x_0}^x \lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(t) dt = \int_{x_0}^x g(t) dt.$$

在(3)式两边取 $n \rightarrow +\infty$ 得到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt \right],$$

即

$$f(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x g(t) dt.$$

应用微积分的基本定理 6.3.2 即得

$$\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right)' = f'(x) = g(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x). \quad \square$$

用反证法及定理 13.2.4 立即有下面的推论.

推论 13.2.4 如果函数列 $\{f_n(x)\}$ 满足定理 13.2.4 中的(1)与(3), 且

$$\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right)' \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x),$$

则 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上不一致收敛.

现在我们来考察定理 13.2.1 的逆定理是否成立, 即如果连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛于连续函数 $f(x)$, 问: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上是否一致收敛于 $f(x)$? 一般说来, 答案是否定的. 例 13.2.3 与例 13.2.4 都是反例. 如果附加条件: $\forall x \in [a, b]$, 数列 $\{f_n(x)\}$

单调减收敛于 0, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

定理 13.2.5 (Dini) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在有界闭区间 $[a, b]$ 上连续, 如果 $\forall x \in [a, b]$, 数列 $\{f_n(x)\}$ 单调减收敛于 0, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x) = 0$.

证法 1 $\forall \epsilon > 0, \exists N_x = N(x, \epsilon) \in \mathbb{N}$, 使得

$$0 \leq f_{N_x}(x) < \epsilon.$$

由于 $f_{N_x}(x)$ 在点 x 连续, 必 $\exists \delta_x > 0$, 使得当 $t \in [a, b]$ 且 $t \in (x - \delta_x, x + \delta_x)$ 时仍有

$$0 \leq f_{N_x}(t) < \epsilon.$$

于是, 这些开区间 $\{(x - \delta_x, x + \delta_x) \mid x \in [a, b]\}$ 构成了 $[a, b]$ 的一个开覆盖. 根据 Heine-Borel 有限覆盖定理, 存在有限子覆盖 $\{(x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}) \mid i = 1, 2, \dots, m\}$. 令 $N = \max\{N_{x_1}, N_{x_2}, \dots, N_{x_m}\}$, 则当 $n > N$ 时, $\forall x \in [a, b]$, 必有 $x \in (x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i})$, 从而

$$0 \leq f_n(x) \leq f_N(x) \leq f_{N_{x_i}}(x) < \epsilon.$$

这就证明了 $f_n(x) \Rightarrow 0 = f(x), x \in [a, b], n \rightarrow +\infty$.

证法 2 (反证) 假设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上不一致收敛于 0, 则 $\exists \epsilon_0 > 0$, 使得 $\forall n \in \mathbb{N}$, 必有 $k_n > n$ 及 x_n 满足 $f_{k_n}(x_n) \geq \epsilon_0$. 因为 $x_n \in [a, b]$, 根据 Bolzano-Weierstrass 的序列紧性定理, $\{x_n\}$ 有子列收敛于 $x_0 \in [a, b]$, 这个子列仍记为 $\{x_n\}$. 此外, 可选 $k_1 < k_2 < \dots < k_n < k_{n+1} < \dots$. 由于 $\forall x \in [a, b], \{f_n(x)\}$ 单调减少, 故当 $m > n$ 时, 有

$$f_{k_n}(x_m) \geq f_{k_m}(x_m) \geq \epsilon_0.$$

再从 $f_n(x)$ 连续推得

$$f_{k_n}(x_0) = \lim_{m \rightarrow +\infty} f_{k_n}(x_m) \geq \epsilon_0,$$

$$0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_{k_n}(x_0) \geq \epsilon_0 > 0,$$

矛盾. □

设 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x), S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, 考虑到函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 与 $\{S_n(x)\}$ 之间的关系. 对于函数项级数有相应的结果. 自然可以不必重新证明, 对偶地叙述即可. 但是, 为了让读者都用函数项级数论述得到锻炼, 我们还是阐述一遍.

定理 13.2.1' 如果函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $I \subset \mathbb{R}$ 上一致收敛于 $S(x)$, 且每个 $u_n(x)$ 都在 I 上连续, 则和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上也连续.

证法 1 应用定理 13.2.1.

证法 2 $\forall x_0 \in I$, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛于 $S(x)$, 故 $\forall \epsilon > 0, \exists N = N(\epsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| = \left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \right| < \epsilon, \quad \forall x \in I.$$

由于 $S_{N+1}(x) = \sum_{k=1}^{N+1} u_k(x)$ 在 x_0 连续, 故 $\exists \delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=1}^{N+1} u_k(x) - \sum_{k=1}^{N+1} u_k(x_0) \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) - \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x_0) \right| &\leq \left| \sum_{k=N+2}^{\infty} u_k(x) \right| + \left| \sum_{k=1}^{N+1} u_k(x) - \sum_{k=1}^{N+1} u_k(x_0) \right| + \left| \sum_{k=N+2}^{\infty} u_k(x_0) \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon, \end{aligned}$$

即 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 x_0 处连续. 由 $x_0 \in I$ 的任取性, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上连续. □

推论 13.2.1' 如果函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $I \subset \mathbb{R}$ 上收敛于和函数 $S(x)$. 又 $u_n(x)$

在 I 上连续 ($n \in \mathbb{N}$), 且 $S(x)$ 在 I 上不连续, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上不一致收敛.

证法 1 应用推论 13.2.1.

证法 2 (反证) 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛, 根据定理 13.2.1', 和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上为连续函数, 这与已知 $S(x)$ 在 I 上不连续相矛盾. □

应用推论 13.2.1' 得到例 13.1.1 中的 $x^1 + \sum_{n=2}^{\infty} (n^n - x^{n-1})$ 在 $(-1, 1]$ 上不一致收敛;

例 13.1.6 中的 $\sum_{n=1}^{\infty} [e^{-n^2 x^2} - e^{-(n-1)^2 x^2}]$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛.

更一般地, 有下面的定理.

定理 13.2.2' (逐项求极限——和号与极限号可交换) 设 $u_n(x)$ 在集合 $I \subset \mathbb{R}$ 有定义, 如果 $\lim_{x \rightarrow a} u_n(x) = c_n, \forall n \in \mathbb{N}$. 又函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛, 且

$$\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n(x),$$

其中 a 可为 $a^+, a^-, +\infty, -\infty, \infty$.

证法 1 应用定理 13.2.2.

证法 2 先证 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛.

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛, 故 $\forall \varepsilon > 0$, 根据函数项级数一致收敛的 Cauchy 收敛准则, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{6}, \quad \forall p \in \mathbb{N};$$

令 $p \rightarrow +\infty$ 得到 $\left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| \leq \frac{\varepsilon}{6}$. 由 $x \rightarrow a$ 得到

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} c_k \right| \leq \frac{\varepsilon}{6}.$$

再由数项级数的 Cauchy 收敛原理, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛.

对上述的 $\varepsilon > 0$ 及 $N \in \mathbb{N}$, $n > N$, 有

$$\left| \sum_{k=1}^n c_k - \sum_{k=1}^{\infty} c_k \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} c_k \right| = \lim_{p \rightarrow +\infty} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} c_k \right| \leq \frac{\varepsilon}{6}.$$

设 $a \in \mathbb{R}$, 因为 $\lim_{x \rightarrow a} u_k(x) = c_n$, 故 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=1}^{N+1} u_k(x) - \sum_{k=1}^{N+1} c_k \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) - \sum_{n=1}^{\infty} c_n \right| &\leq \left| \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) - \sum_{n=1}^{N+1} u_n(x) \right| \\ &\quad + \left| \sum_{n=1}^{N+1} u_n(x) - \sum_{n=1}^{N+1} c_n \right| + \left| \sum_{n=1}^{N+1} c_n - \sum_{n=1}^{\infty} c_n \right| \\ &= \left| \sum_{n=N+2}^{\infty} u_n(x) \right| + \left| \sum_{k=1}^{N+1} u_n(x) - \sum_{n=1}^{N+1} c_n \right| + \left| \sum_{n=N+2}^{\infty} c_n \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{6} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{6} < \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了 $\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow a} u_n(x)$. □

用反证法及定理 13.2.2' 立即有下面的推论.

推论 13.2.2' 设 $u_n(x)$ 在集合 $I \subset \mathbb{R}$ 上有定义, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n(x) = c_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$. 如果

$\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 不收敛, 或即使 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛但 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \neq \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n(x)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上不一致收敛.

定理 13.2.3' (逐项积分 —— 积分号与和号可交换) 如果函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在闭区间 $I = [a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积(连续), 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上也 Riemann 可积(连续), 且

$$\begin{aligned} \int_a^b S(x) dx &= \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b S_n(x) dx. \end{aligned}$$

证法 1 应用定理 13.2.3.

证法 2 先证 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积. 由于 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 根据 Lebesgue 定理 6.1.4(8), $D_{\neq}(u_n)$ 为零测集. 从定理 13.2.1' 或定理 13.2.2', $D_{\neq}(S) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} D_{\neq}(u_n)$. 再由引理 6.1.6(4) 及(2) 立即推得 $D_{\neq}(S)$ 为零测集.

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$, 故 $\exists N_0 \in \mathbb{N}$, 使得

$$\left| S(x) - \sum_{k=1}^{N_0} u_k(x) \right| < 1, \quad \forall x \in [a, b].$$

因为 $\sum_{k=1}^{N_0} u_k(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 故有界. 设 $\left| \sum_{k=1}^{N_0} u_k(x) \right| \leq M, \forall x \in [a, b]$. 于是

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right| = |S(x)| \leq \left| \sum_{k=1}^{N_0} u_k(x) \right| + 1 \leq M + 1.$$

这就证明了 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 为有界函数. 综合上述及由 Lebesgue 定理 6.1.4(8)

知, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积.

从 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛知, $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$, 有

$$\left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{b-a}, \quad \forall x \in [a, b].$$

于是, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=1}^n \int_a^b u_k(x) dx - \int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) dx \right| = \left| \int_a^b \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) dx \right|$$

$$\leq \int_a^b \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| dx < \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon,$$

所以

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \int_a^b u_k(x) dx = \int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) dx. \quad \square$$

用反证法及定理 13.2.3' 立即有下面的推论.

推论 13.2.3' 设 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 如果 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上非 Riemann 可积, 或即使 Riemann 可积, 如果

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx \neq \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx,$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上不一致收敛.

例 13.2.5 (参阅例 13.1.5) 设 $u_n(x) = nx(1-x^2)^n - (n-1)x(1-x^2)^{n-1}$, $n = 1, 2, \dots$. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛.

证法 1 从例 13.1.5 得到

$$\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx \neq \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 u_n(x) dx.$$

根据推论 13.2.3' 知, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛.

证法 2 因为 $\beta_n = \sup_{x \in [0, 1]} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x \in [0, 1]} nx(1-x^2)^n \geq n \cdot \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e^{-1} \cdot e = 1 (n \rightarrow +\infty)$. 所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n \neq 0$, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛. $\square$

定理 13.2.4' (逐项求导 —— 求导与和号可交换) 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足:

(1) $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, $n \in \mathbb{N}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛(于 $g(x)$);

(3) 至少在某一点 $x_0 \in [a, b]$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛.

则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 且

$$S'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x).$$

证法 1 应用定理 13.2.4.

证法 2 由条件(2)、条件(3)及定理 13.2.1 知, $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 从而在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积. 令 $\sigma(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$, $\forall x \in [a, b]$. 根据条件(2)及定理 13.3.3' 得到

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^x \sigma(t) dt &= \int_{x_0}^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(t) \right) dt \xrightarrow{\text{条件(2)}} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{x_0}^x u'_n(t) dt \\ &\xrightarrow{\text{Newton-Leibniz}} \sum_{n=1}^{\infty} [u_n(x) - u_n(x_0)] \xrightarrow{\text{条件(3)}} S(x) - S(x_0). \end{aligned}$$

再由 $\sigma(x)$ 连续, 有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x) &= \sigma(x) \xrightarrow{\text{微积分基本定理}} \left(\int_{x_0}^x \sigma(t) dt \right)' \\ &= [S(x) - S(x_0)]' = S'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)'. \end{aligned} \quad \square$$

用反证法及定理 13.2.4' 立即有下面的推论.

推论 13.2.4' 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足定理 13.2.4' 中的条件(1)与条件(3), 且

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)' \neq \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x),$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上不一致收敛.

定理 13.2.5' (Dini) 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的每一项 $u_n(x)$ 在有界闭区间 $[a, b]$ 上连续且非负, 且和函数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 也在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

证 因为 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续非负, 则 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ 也在 $[a, b]$ 上连续. 令 $f_n(x) = S(x) - S_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)$, 于是 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上连续且单调减收敛于 0. 根据 Dini 定理 13.2.5 推得, $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 0, 从而 $\{S_n(x)\} = \{S(x) - f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x) - 0 = S(x)$. $\square$

注意, 如果将 Dini 定理 13.2.5' 中的有界闭区间 $[a, b]$ 换成开区间或无穷区间, 结论就可能不成立.

例 13.2.6 函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 的每一项 x^n 在 $[0, 1)$ 上非负连续, 它的和函数 $S(x) = \frac{1}{1-x}$ 也在 $[0, 1)$ 上连续, 但该函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 在 $[0, 1)$ 上不一致收敛.

证法 1 因为 $\beta_n = \sup_{x \in [0, 1)} |x^n - 0| = 1 \not\rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$, 所以 $x^n \not\rightarrow 0, x \in [0, 1)$, $n \rightarrow +\infty$. 根据推论 13.1.1 立知 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 在 $[0, 1)$ 上不一致收敛.

证法 2(反证) 假设 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 在 $[0, 1)$ 上一致收敛, 则由定理 13.2.2' 知

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \lim_{x \rightarrow 1^-} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} 1$$

收敛, 这与 $\sum_{n=0}^{\infty} 1 = +\infty$ 显然发散相矛盾. □

例 13.2.7 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+x}{n^3}$

(1) 为 $[0, +\infty)$ 上的连续函数;

(2) 在 $[0, +\infty)$ 上不一致收敛.

证明 (1) $\forall x_0 \in [0, +\infty)$, $\exists M > 0$, 使得 $x \in [0, M)$, 则

$$\left| \frac{n+x}{n^3} \right| \leq \frac{n+M}{n^3}.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+M}{n^3} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{M}{n^3} \right)$ 收敛, 根据 Weierstrass 判别法推得函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+x}{n^3}$

在 $[0, M)$ 上一致收敛, 根据定理 13.2.1, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+x}{n^3}$ 在 $[0, M)$ 上连续, 当然在 $x_0 \in [0, M)$

连续. 因为 x_0 是任取的, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+x}{n^3}$ 为 $[0, +\infty)$ 上的连续函数.

(2) 因为

$$\beta_n = \sup_{x \in [0, +\infty)} \left| \frac{n+x}{n^3} - 0 \right| \geq \frac{n+n^3}{n^3} = 1 + \frac{1}{n^2} \geq 1,$$

或

$$\beta_n = \sup_{x \in [0, +\infty)} \left| \frac{n+x}{n^3} - 0 \right| = \sup_{x \in [0, +\infty)} \frac{n+x}{n^3} = +\infty,$$

所以, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n \neq 0$. 根据定理 13.1.2, $\frac{n+x}{n^3} \not\rightarrow 0, x \in [0, +\infty), n \rightarrow +\infty$. 再由推论 13.1.1,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+x}{n^3}$ 在 $[0, +\infty)$ 上不一致收敛. □

例 13.2.8 设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n} \cos n\pi x^2$, 计算 $\lim_{x \rightarrow 1} S(x)$.

解 在含 1 的区间 $[-2, 2]$ 上考察这个函数项级数. 由于

$$\left| \frac{x^n}{3^n} \cos n\pi x^2 \right| \leq \left(\frac{2}{3} \right)^n$$

及 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n$ 收敛, 根据 Weierstrass 判别法知原级数在 $[-2, 2]$ 上一致收敛, $S(x)$ 是 $[-2, 2]$ 上的连续函数. 于是

$$\lim_{x \rightarrow 1} S(x) = S(1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3} \right)^n = \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{3} \right)} = \frac{3}{4}. \quad \square$$

例 13.2.9 证明: $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续. 进而, $S(x)$ 为 C^∞ 函数.

证明 例 13.1.13(2) 已经证明了这函数项级数在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛, 因而不能直接用定理 13.2.1' 来证明 $S(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上的连续函数.

仿例 13.2.7(1) 的证明, 考虑 $\forall x_0 \in (0, +\infty)$, 取 δ , 使得 $0 < \delta < x_0$, 由例 13.1.13(1) 知 $\sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx}$ 在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛. 根据定理 13.2.1', $S(x)$ 在 $[\delta, +\infty)$ 中为连续函数, 因而 $S(x)$ 在 x_0 点处连续. 由于 x_0 是 $(0, +\infty)$ 中的任一点, 所以 $S(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上的连续函数.

进而, 从 $|(-1)^k n^{k+1} e^{-nx}| = \frac{n^{k+1}}{e^{nx}} \leq \frac{n^{k+1}}{e^{n\delta}}, \forall x \in [\delta, +\infty), \delta > 0$ 及

$$\sqrt[n]{\frac{n^{k+1}}{e^{n\delta}}} = \frac{(\sqrt[n]{n})^{k+1}}{e^\delta} \rightarrow \frac{1}{e^\delta} < 1 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

并根据 Cauchy 判别法的极限形式, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{k+1}}{e^{n\delta}}$ 收敛.

或者由

$$\frac{(n+1)^{k+1}}{e^{(n+1)\delta}} \bigg/ \frac{n^{k+1}}{e^{n\delta}} = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{k+1} \bigg/ e^\delta \rightarrow \frac{1}{e^\delta} < 1 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

根据 D'Alembert 判别法的极限形式, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{k+1}}{e^{n\delta}}$ 收敛.

再由 Weierstrass 判别法知

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^k n^{k+1} e^{-nx}$$

在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛.

类似连续性的证明, $\forall x_0 \in (0, +\infty)$ 取 δ , 使得 $0 < \delta < x_0$, 则函数项级数

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^k n^{k+1} e^{-nx}$ 在 $[\delta, +\infty)$ 中一致收敛. 应用定理 13.2.4', 得

$$\begin{aligned} S^{(k)}(x) &= (S^{(k-1)}(x))' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{k-1} n^k e^{-nx} \right)' \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} [(-1)^{k-1} n^k e^{-nx}]' = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^k n^{k+1} e^{-nx}, \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

所以, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx}$ 为 C^∞ 函数. □

例 13.2.10 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$, 计算 $\int_0^\pi S(x) dx$.

解 由例 13.1.14(1) 知, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是一致收敛的, 根据定理 13.2.3', 有

$$\int_0^\pi S(x) dx = \int_0^\pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^\pi \frac{\cos nx}{n^2} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^3} \Big|_0^\pi = 0. \quad \square$$

例 13.2.11 证明: $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^4}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶连续可导, 并计算 $S''(x)$.

证明 易见, 原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^4}$ 以及每项求导后所得的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^3}$ 都在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, 因而根据定理 13.2.4', 有

$$S'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^4} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin nx}{n^4} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^3}.$$

对这个级数再逐项求导所得的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-\sin nx}{n^2}$ 仍在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, 再根据定理 13.2.4', 有

$$S''(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^3} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-\sin nx}{n^2} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}. \quad \square$$

由于积分运算和导数运算都是某种极限运算, 所以上面这些定理实质上都是断言: 在一定条件下, 两种极限运算的交换是合理的.

定理 13.2.2 可记作:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x);$$

定理 13.2.3 可记作:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx;$$

定理 13.2.4 可记作:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{d}{dx}(f_n(x)) = \frac{d}{dx}(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x))$$

或

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x) = (\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x))'.$$

这里等号成立起关键作用的是函数列的一致收敛性.

最后,我们来举几个重要例子.

例 13.2.12 从历史上来看,当时的数学家对本节介绍的一些结果也不是一下子都明白的.19 世纪的大数学家 Cauchy 在他的《分析教程》中曾断言:收敛的连续函数项级数的和函数也是连续的.后来,另一个大数学家 Abel 在他的一篇关于二项式级数的长篇文章中指出了 Cauchy 的错误. Abel 举出了下面的例子:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2}, \quad 0 < x < 2\pi.$$

由于正弦函数 $\sin x$ 以 2π 为周期,所以上面级数的和函数如图 13.2.4 所示.它在 $2k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 上都不连续,但该函数项级数在整个数轴上都收敛,它的每一项 $\frac{\sin nx}{n}$ 也都在整个数轴上连续.发生这一现象的根本原因是上面的级数在 $2k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 的点的附近是不一致收敛的.可见一致收敛的概念在级数理论中是何等重要!而等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2}, \quad 0 < x < 2\pi$$

的证明参阅例 16.1.2.

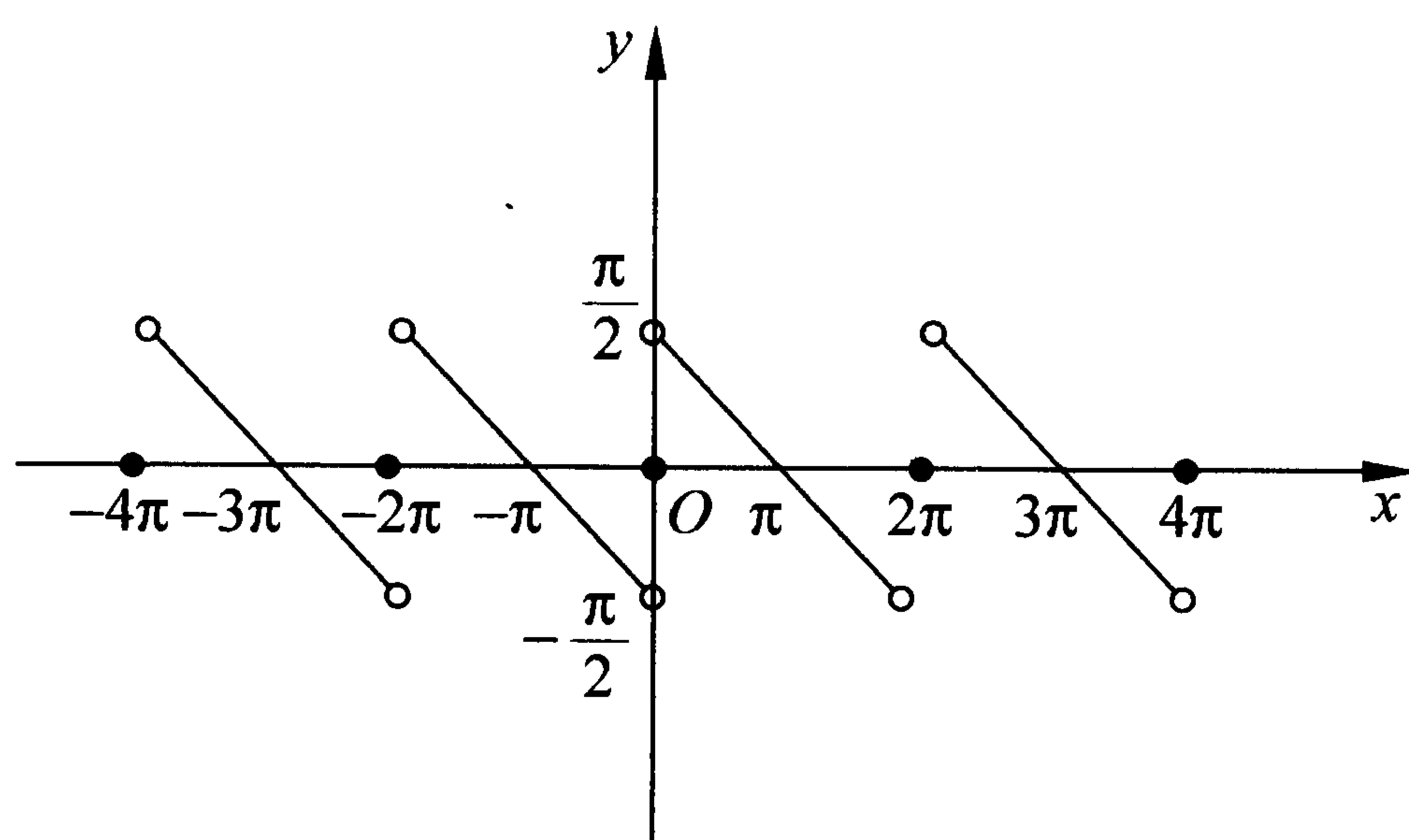


图 13.2.4

另一个简单的例子是(参阅例 13.2.1)

$$S_n(x) = f_n(x) = \begin{cases} 1 - nx, & 0 \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & \frac{1}{n} < x \leq 1, \end{cases}$$

$$u_1(x) = S_1(x) = f_1(x),$$

$$u_n(x) = S_n(x) - S_{n-1}(x) = f_n(x) - f_{n-1}(x).$$

显然, 每个 $u_n(x) (n=1, 2, \dots)$ 连续. 但是, 和函数

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n u_k(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ 0, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

在点 $x=0$ 处不连续.

例 13.2.13 证明: Riemann ζ 函数 $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 为 $(1, +\infty)$ 上的 C^∞ 函数.

证明 令 $u_n(x) = \frac{1}{n^x}$, 则

$$u'_n(x) = -\frac{\ln n}{n^x}, \quad u_n^{(k)}(x) = (-1)^k \frac{\ln^k n}{n^x}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

$\forall x_0 \in (1, +\infty)$, $\exists \delta > 0$, 使得 $0 < 1 + 2\delta < x_0$, 当 $x \in [1 + 2\delta, +\infty)$ 时有

$$|u_n^{(k)}(x)| = \left| (-1)^k \frac{\ln^k n}{n^x} \right| \leq \frac{|\ln^k n|}{n^x} \leq \frac{|\ln^k n|}{n^{1+2\delta}} = \frac{1}{n^{1+\delta}} \cdot \frac{\ln^k n}{n^\delta}.$$

因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln^k n}{n^\delta} = 0$, 所以, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $\left| \frac{\ln^k n}{n^\delta} \right| \leq M$, 且

$$|u_n^{(k)}(x)| \leq \frac{M}{n^{1+\delta}}, \quad \forall x \in [1 + 2\delta, +\infty).$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{M}{n^{1+\delta}}$ 收敛, 根据 Weierstrass 判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^{(k)}(x)$ 在 $[1 + 2\delta, +\infty)$ 上一致收敛. 反复应用定理 13.2.4', 有

$$\zeta'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^x} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-\ln n}{n^x},$$

$$\zeta''(x) = (\zeta'(x))' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-\ln n}{n^x} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-\ln n}{n^x} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^2 \ln^2 n}{n^x},$$

$\vdots$

$$\zeta^{(k)}(x) = (\zeta^{(k-1)}(x))' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} \ln^{(k-1)} n}{n^x} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \ln^k n}{n^x},$$

$\vdots$

这就证明了 $\zeta(x)$ 为 $[1 + 2\delta, +\infty)$ 上的 C^∞ 函数, 由于 $x_0 \in (1, +\infty)$ 任取, 因此 $\zeta(x)$ 为 $(1, +\infty)$ 上的 C^∞ 函数. $\square$

例 13.2.14 处处连续处处不可导的函数.

作为级数理论的应用, 给出一个处处连续处处不可导的例子. 这是由 Weierstrass(德国)于 1872 年首先给出的. 我们介绍的是 1930 年由 Van der Waerden(荷兰)所构造的,

在想法上更为直观.

先定义 $u_0(x)$, 它以 1 为周期的函数. $u_0(x) = |x|$, $x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$, 则 $0 \leq u_0(x) \leq \frac{1}{2}$.

再定义 $u_k(x) = \frac{1}{4^k} u_0(4^k x)$, $k = 1, 2, \dots$. 因为

$$u_k\left(x + \frac{1}{4^k}\right) = \frac{1}{4^k} u_0\left(4^k \left(x + \frac{1}{4^k}\right)\right) = \frac{1}{4^k} u_0(4^k x + 1) = \frac{1}{4^k} u_0(4^k x) = u_k(x),$$

所以, $u_k(x)$ 以 $\frac{1}{4^k}$ 为周期(图 13.2.5), 且

$$|u_k(x)| = \left| \frac{1}{4^k} u_0(4^k x) \right| \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4^k}.$$

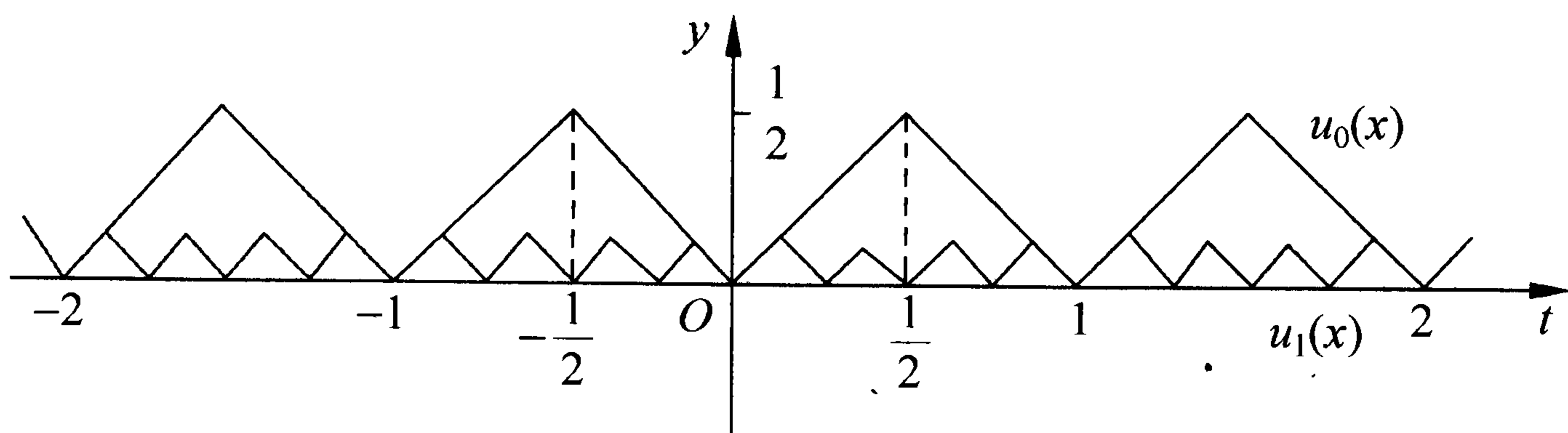


图 13.2.5

显然, $\forall s \in \mathbb{Z}$, $u_0(x)$ 在 $\left[\frac{s}{2}, \frac{s+1}{2}\right]$ 上是线性的, 因此, $u_k(x)$ 在 $\left[\frac{s}{2 \cdot 4^k}, \frac{s+1}{2 \cdot 4^k}\right]$ 上是线性的. 从而每个 $u_k(x)$ 都是锯齿形函数, 其齿随 k 增大而变细. 令

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} u_k(x), \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

因为 $|u_k(x)| \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4^k}$, 故由 Weierstrass 判别法, $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛. 再

由 $u_k(x)$ 连续 ($k \in \mathbb{N}$), 根据定理 13.2.1' 知, $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} u_k(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处连续.

下面证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处不可导.

任取 $x_0 \in \mathbb{R}$, 记 $[2 \cdot 4^n x_0] = s_n$, 则

$$s_n \leq 2 \cdot 4^n x_0 < s_n + 1 \Leftrightarrow \frac{s_n}{2 \cdot 4^n} \leq x_0 < \frac{s_n + 1}{2 \cdot 4^n},$$

取 $x_n \in \left[\frac{s_n}{2 \cdot 4^n}, \frac{s_n + 1}{2 \cdot 4^n}\right]$, 使得

$$|x_n - x_0| = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot 4^n} = \frac{1}{4^{n+1}} \quad (\text{图 13.2.6}).$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0.$$

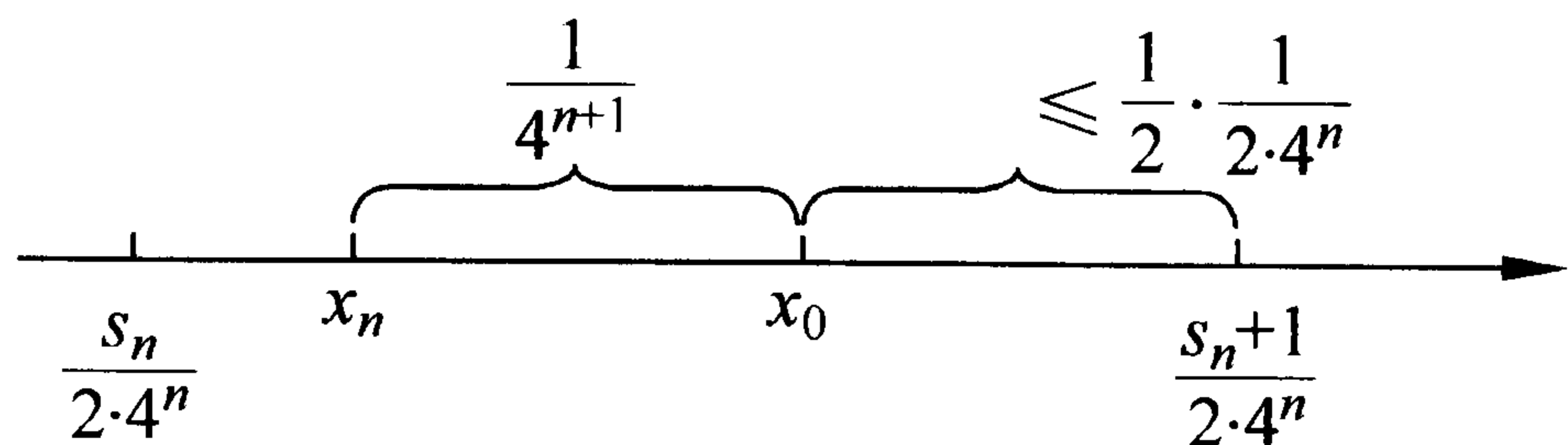


图 13.2.6

对某个 $n \in \mathbb{N}$, 当 $k > n$ 时, 有

$$u_k(x_n) = u_k\left(x_0 \pm \frac{1}{4^{n+1}}\right) = u_k\left(x_0 + \frac{1}{4^k} \cdot 4^{k-(n+1)}\right)$$

$$\frac{1}{4^k} \text{ 为 } u_k \text{ 的周期}$$

$$\underline{\underline{u_k(x_n) = u_k(x_0)}},$$

由此得到

$$\begin{aligned} \frac{f(x_n) - f(x_0)}{x_n - x_0} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{u_k(x_n) - u_k(x_0)}{x_n - x_0} = \sum_{k=0}^n \frac{u_k(x_n) - u_k(x_0)}{x_n - x_0} \\ &= \sum_{k=0}^n (\pm 1) = \begin{cases} \text{偶数,} & n \text{ 为奇数,} \\ \text{奇数,} & n \text{ 为偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

(当 $k \leq n$ 时, $\left[\frac{s_n}{2 \cdot 4^n}, \frac{s_n+1}{2 \cdot 4^n}\right] \subset \left[\frac{s_k}{2 \cdot 4^k}, \frac{s_k+1}{2 \cdot 4^k}\right]$, 而 $u_k(x)$ 在 $\left[\frac{s_k}{2 \cdot 4^k}, \frac{s_k+1}{2 \cdot 4^k}\right]$ 中是线性的.

因此, 在 $\left[\frac{s_n}{2 \cdot 4^n}, \frac{s_n+1}{2 \cdot 4^n}\right]$ 上也是线性的. 现 $x_0, x_n \in \left[\frac{s_n}{2 \cdot 4^n}, \frac{s_n+1}{2 \cdot 4^n}\right]$, 所以 $\frac{u_k(x_n) - u_k(x_0)}{x_n - x_0} = \pm 1$).

令 $n \rightarrow +\infty$, 显然有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(x_n) - f(x_0)}{x_n - x_0}$$

不存在, 从而 $f(x)$ 在 x_0 不可导. 由 x_0 的任取性知, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处不可导. $\square$

例 13.2.15 填满正方形的连续曲线

1890 年, Peano 构造出一条连续曲线, 它将整个正方形填满了. 这一事实就像处处连续处处不可导的函数那样令人不可思议. 下面介绍的例子是 Schoenberg 于 1938 年提出的, 它 also 需依靠无穷级数来完成.

我们要构造一条连续曲线 $(x, y) = (x(t), y(t)), t \in [0, 1]$. 当 t 走遍了 $[0, 1]$ 时, $(x(t), y(t))$ 连续地走遍正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$ 中每一点. 为此, 在 $[0, 1]$ 上定义函数 φ 如下:

$$\varphi(t) = \begin{cases} 0, & t \in \left[0, \frac{1}{3}\right], \\ 3t - 1, & t \in \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \\ 1 & t \in \left[\frac{2}{3}, 1\right]. \end{cases}$$

然后再将 $\varphi(t)$ 延拓为整个数轴上周期为 2 的偶函数(图 13.2.7), 即让 $\varphi(t)$ 满足:

$$\varphi(t) = \varphi(-t), \quad \varphi(t+2) = \varphi(t), \quad t \in (-\infty, +\infty).$$

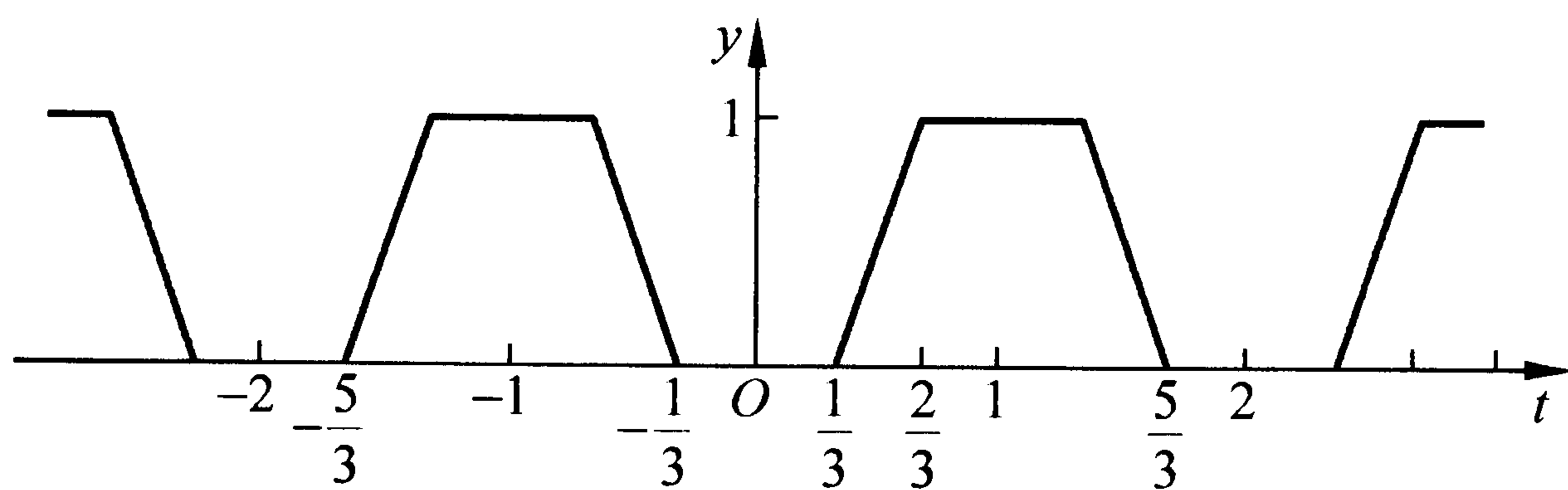


图 13.2.7

现在令

$$(x(t), y(t)) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(3^{2n-2}t)}{2^n}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(3^{2n-1}t)}{2^n} \right), \quad t \in [0, 1].$$

这是一条能填满正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$ 的连续曲线.

由于 $0 \leq \varphi(t) \leq 1$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 是上面两个函数级数的优级数, 根据 Weierstrass 判别法, 得

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(3^{2n-2}t)}{2^n} \quad \text{与} \quad y(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(3^{2n-1}t)}{2^n}$$

在 $[0, 1]$ 上都一致收敛, 根据定理 13.2.1', $x(t)$ 与 $y(t)$ 都为 $[0, 1]$ 上的连续函数, 所以, $(x(t), y(t))$ 是一条连续曲线. 余下的需证它填满了整个正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$. 为此, 任取 $(a, b) \in [0, 1] \times [0, 1]$, 并且用二进位小数表示 a, b 为

$$a = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}, \quad b = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{2^n},$$

这里 a_n, b_n 都只取 0, 1 中某一个值, 将 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 交错排列为

$$a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots,$$

并重新记为

$$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{2n-1}, \eta_{2n}, \dots,$$

其中 $\eta_{2n-1} = a_n, \eta_{2n} = b_n, n=1, 2, \dots$, 于是

$$0 \leq \eta = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\eta_n}{3^n} \leq 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} = 1,$$

即 $\eta \in [0, 1]$. 我们证 $(x(\eta), y(\eta)) = (a, b)$. 事实上, 对于固定的 $k=0, 1, 2, \dots$, 有

$$3^k \eta = 3^k \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\eta_n}{3^n} = 2 \sum_{n=1}^k 3^{k-n} \eta_n + \frac{2}{3} \eta_{k+1} + 2 \sum_{n=k+2}^{\infty} \frac{\eta_n}{3^{n-k}}.$$

容易看出, 右边第 1 个和式是 2 的整倍数, 记为 $2m$. 若将第 3 个和式记为 α_k , 则

$$0 \leq \alpha_k \leq 2 \sum_{n=k+2}^{\infty} \frac{1}{3^{n-k}} = \frac{1}{3}.$$

这样便有

$$3^k \eta = 2m + \frac{2}{3} \eta_{k+1} + \alpha_k.$$

由于 $\varphi(t)$ 是以 2 为周期的周期函数, 所以

$$\begin{aligned} \varphi(3^k \eta) &= \varphi\left(2m + \frac{2}{3} \eta_{k+1} + \alpha_k\right) \\ &= \varphi\left(\frac{2}{3} \eta_{k+1} + \alpha_k\right) = \begin{cases} \varphi(\alpha_k) = 0 = \eta_{k+1}, & \eta_{k+1} = 0, \\ \varphi\left(\frac{2}{3} + \alpha_k\right) = 1 = \eta_{k+1}, & \eta_{k+1} = 1 \end{cases} \\ &= \eta_{k+1}, \end{aligned}$$

其中 $\eta_{k+1} = 1$ 时, $\frac{2}{3} \leq \frac{2}{3} \eta_{k+1} + \alpha_k \leq \frac{2}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} = 1$. 于是

$$\begin{aligned} x(\eta) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(3^{2n-2} \eta)}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\eta_{2n-1}}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n} = a, \\ y(\eta) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(3^{2n-1} \eta)}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\eta_{2n}}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{2^n} = b. \end{aligned}$$

这就证明了连续曲线 $(x(t), y(t))$ 的确填满了整个正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$. $\square$

注 13.2.2 注意映射 $F: [0, 1] \rightarrow [0, 1] \times [0, 1], t \rightarrow F(t) = (x(t), y(t))$ 肯定不是一一映射, 当然更不是同胚映射. 这表明: 必有 $t_1, t_2 \in [0, 1], t_1 \neq t_2$, 但 $F(t_1) = (x(t_1), y(t_1)) = (x(t_2), y(t_2)) = F(t_2)$, 称它为**重点**.

事实上, 若映射 F 为一一映射, 根据定理 7.3.10 知, 该映射必为同胚映射. 从而也为同胚. 由于 $[0, 1] \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\} = \left[0, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right]$ 不连通, 而 $[0, 1] \times [0, 1] \setminus F\left(\frac{1}{2}\right)$ 连通, 这与连通为同胚不变性相矛盾.

不难看出, 利用上面的方法, 我们还能构造出填满整个立方体 $[0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$ 的空间连续曲线. 请读者证明, 空间连续函数

$$F(t) = (x(t), y(t), z(t)) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(3^{3n-3} t)}{2^n}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(3^{3n-2} t)}{2^n}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(3^{3n-1} t)}{2^n} \right)$$

便能填满整个立方体 $[0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$. 同样 $F: [0, 1] \rightarrow [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$ 也不是一一映射, 即上述空间连续曲线必有重点.

上述例 13.2.14 与例 13.2.15 两个例子的魅力不仅在于它们提示了两件令人感到惊异的事实. 还在于它们是近 20 年来正蓬勃兴起并且很有应用前景的一门新兴学科“分形几何”中所谓“分形集”的典型例子.

练习题 13.2

1. 确定下列函数的存在域,并研究它们的连续性:

$$(1) f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n;$$

$$(2) f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x + (-1)^n n}{x^2 + n^2}.$$

2. 证明: 函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^4}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 中有二阶连续导函数,并计算 $f''(x)$.

3. 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx} (x > 0)$, 计算 $\int_{\ln 2}^{\ln 3} f(x) dx$.

4. 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{1+2x}\right)^n \cos \frac{n\pi}{x}$, 计算: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

5. 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$, 证明: $\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} = \ln 2$.

6. 证明: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n$ 在 $(-1, 1)$ 内连续.

7. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{(1+x^2)^n}$ 在 $(0, +\infty)$ 内非一致收敛.

思考题 13.2

1. 设 E 为 $(-\infty, +\infty)$ 中的一点集, x_0 为 E 的广义聚点(即 x_0 可为实数或 $\pm\infty$, x_0 的任何开邻域中必含 E 中异于 x_0 的点). 如果函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 E 上一致收敛, 且

$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in E}} u_n(x) = a_n, n = 1, 2, \dots$. 证明:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛}; (2) \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in E}} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in E}} u_n(x).$$

2. 利用 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})} = \frac{\pi^2}{12}.$$

3. 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足下列条件:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中收敛于 $f(x)$;
- (2) 函数项级数的每一项 $u_n(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导;
- (3) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n(x) - u_n(x_0)}{x - x_0}$ 在 $0 < |x - x_0| < \delta$ 中一致收敛.

则 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 且 $f'(x_0) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x_0)$.

4. 在 $(0, 1)$ 中任取一数列 $\{a_n\}$, 其中两两不相同. 证明: 函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x - a_n|}{2^n}$$

在 $(0, 1)$ 中连续, 且在 $x = a_n (n = 1, 2, \dots)$ 处都不可导, 而在 $(0, 1)$ 中其他点处都可导.

5. 设 $\{x_n\}$ 为区间 $[0, 1)$ 中的全体有理数, 对任意 $x \in (0, 1)$, 定义

$$f(x) = \sum_{x_n < x} \frac{1}{2^n}.$$

令

$$g_n(x) = \begin{cases} 0, & x \leq x_n, \\ \frac{1}{2^n}, & x > x_n, \end{cases}$$

证明:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} g_n(x)$ 在 $(0, 1)$ 上一致收敛于 $f(x)$;

(2) $\int_0^1 f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - x_n}{2^n}$.

6. 设 $\{x_n\}$ 为 $(0, 1)$ 内的一个数列, 且 $x_i \neq x_j (i \neq j)$, 证明

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x - x_n)}{2^n}$$

在 $(0, 1)$ 内一致收敛; $f(x)$ 在 $(0, 1) \setminus \{x_n \mid n = 1, 2, \dots\}$ 中每一点处连续, 而在每个 $x_n (n = 1, 2, \dots)$ 处不连续.

7. 证明: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 内收敛, 但不一致收敛, 而和函数在 $(0, +\infty)$ 内无穷次可导.

8. 设 $h(x), f'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $n = 1, 2, \dots$, 又对 $[a, b]$ 中任意的 x_1, x_2 与正整数 n 有

$$|f_n(x_1) - f_n(x_2)| \leq \frac{M}{n} |x_1 - x_2|,$$

其中 $M > 0$ 为常数. 证明:

$$(1) f'_n(x) \Rightarrow 0, x \in [a, b], n \rightarrow +\infty;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b h(x) f'_n(x) dx = 0.$$

复习题 13

1. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的邻域里有二阶连续导函数, 且 $f(0) = 0, 0 < f'(0) < 1$. 如果 $f_n(x)$ 为 $f(x)$ 的 n 次复合, 即 $f_n = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ 次}}$. 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $x = 0$ 的邻域里一致收敛.

2. 证明: 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x+x^2+\cdots+x^{2n-1}} \cos nx$$

在 $(0, 1]$ 中一致收敛.

3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛, 如果

$$|S_n(x)| = \left| \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| \leq M, \quad a \leq x \leq b, n = 1, 2, \dots,$$

就称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界收敛.

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界收敛, 且对任意 $\delta > 0$ 及 $c \in (a, b)$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, c - \delta]$ 与 $[c + \delta, b]$ 上一致收敛. 如果 $u_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 也在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 且

$$\int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx.$$

4. 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足下列条件:

$$(1) \text{ 广义积分 } \int_a^{+\infty} u_n(x) dx \text{ 收敛, } n = 1, 2, \dots;$$

$$(2) \text{ 函数项级数 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ 在区间 } [a, b] \text{ 上一致收敛, 这里 } b \text{ 是大于 } a \text{ 的任何实数};$$

$$(3) \text{ 函数项级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^x u_n(t) dt \text{ 在 } [a, +\infty) \text{ 上一致收敛}.$$

则 $\int_a^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) dx$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^{+\infty} u_n(x) dx$ 都收敛, 且

$$\int_a^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^{+\infty} u_n(x) dx.$$

5. 设 $r_1, r_2, \dots$ 为 $[0, 1]$ 中的有理数. 证明: 函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x - r_n|}{3^n} \quad (0 \leq x \leq 1)$$

连续, 且在无理点可导, 但在有理点不可导.

6. 设 $K(x, t)$ 在 $[a, b] \times [a, b]$ 上连续, $u_0(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对任意 $x \in [a, b]$, 令

$$u_n(x) = \int_a^x K(x, t) u_{n-1}(t) dt, \quad n = 1, 2, \dots,$$

证明: 函数列 $\{u_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

7. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续; 当 $x \neq 0$ 时, 有 $|f(x)| < |x|$. 令

$$f_1(x) = f(x), f_2(x) = f(f_1(x)) = f \circ f(x), f_n(x) = f(f_{n-1}(x)) = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f(x)}_{n \text{ 个}}, \dots$$

证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[-A, A]$ 上一致收敛.

8. 设 $\alpha_n > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = 0, |u_n(x)| \leq \alpha_n, \forall x \in I$, 且 $u_i(x)u_j(x) = 0 (i \neq j), \forall x \in I \subset \mathbb{R}$.

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

9. 设 $\{u_n(x)\}$ 为 $[a, b]$ 上的可导函数列, 且在 $[a, b]$ 上有

$$\left| \sum_{k=1}^n u'_k(x) \right| \leq C,$$

其中 C 是不依赖 x 与 n 的正数. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛, 则必为一致收敛.

10. 设函数列 $f_0(x), f_1(x), \dots, f_n(x), \dots$ 在 $I \subset \mathbb{R}$ 上有定义, 且满足:

$$|f_0(x)| \leq M, \quad x \in I,$$

$$\sum_{n=0}^m |f_n(x) - f_{n+1}(x)| \leq M, \quad m = 0, 1, 2, \dots, x \in I,$$

其中 M 为常数. 证明: 如果级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 收敛, 则函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n f_n(x)$ 必在 I 上一致收敛.

11. 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left[e^x - \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n \right]$ 在任意有限区间 $[a, b]$ 上一致收敛, 但在 $(0, +\infty)$ 上非一致收敛.

12. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (1-x) \frac{x^n}{1-x^{2n}} \sin nx$ 在 $\left(\frac{1}{2}, 1 \right)$ 内一致收敛.

13. 证明: (1) 函数列 $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n (n = 1, 2, \dots)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 e^x ;

(2) 函数列 $f_n(x) = \frac{1}{e^{\frac{x}{n}} + \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n} (n = 1, 2, \dots)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $\frac{1}{1 + e^x}$;

(3) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{dx}{e^{\frac{x}{n}} + \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n} = 1 + \ln \frac{2}{1 + e}.$

14. 设 $\{r_n\}$ 为区间 $[0, 1]$ 上全体有理数组成的数列, $u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致地满足 Lipschitz 条件, 即 $\exists L > 0$, 使得 $\forall x_1, x_2 \in [0, 1]$ 有 $|u_n(x_1) - u_n(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|, \forall n \in \mathbb{N}$. 又设 $u_n(0) = 0$, $u_n(x)$ 只在 r_n 处不可导, 而在 $[0, 1]$ 的其他点处可导 ($n = 1, 2, \dots$). 证明:

(1) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n(x)}{2^n}$ 在 $[0, 1]$ 上连续;

(2) $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 的有理点处不可导, 而在无理点处可导, 且导数

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u'_n(x)}{2^n}.$$

15. 设 $g(x)$ 与 $f_n(x) \geq 0 (n = 1, 2, \dots)$ 在 $[a, b]$ 上有界可积, 且 $\forall c \in (a, b)$, 有

$$f_n(x) \Rightarrow 0, x \in [c, b], \quad n \rightarrow +\infty;$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = 1, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = A.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b g(x) f_n(x) dx = A.$

16. 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} \ln x$ 在 $(0, 1)$ 内不一致收敛, 但在 $[0, 1]$ 上可逐项积分.

17. 设 $\{f_n(x)\}$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上定义并且连续的函数列. 试构造一个在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界、连续的函数 $f(x)$, 使得 $f(x) = 0 \Leftrightarrow f_n(x) = 0, n = 1, 2, \dots$.

18. 设 $f_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 并且 $f_n(x) \geq f_{n+1}(x), \forall x \in [0, 1], n = 1, 2, \dots$. 如果 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上收敛于 $f(x)$. 证明: $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上达到最大值. 举例说明, 上述 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上未必达到最小值.

19. 设 $f_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 且 $\max_{a \leq x \leq b} |f'_n(x)| \leq M (n = 1, 2, \dots)$. 又 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上每一点处收敛. 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. 如果“连续可导”改为“可导”, 上述结论是否仍正确?

20. 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[a, b]$ 上的连续函数列, 且 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$. 又 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 且 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow +\infty)$, 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x_n) = f(x_0).$

21. (Dini 定理) 设 $\{f_n(x)\}$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数列, 且对任意 $x \in [a, b]$, 有 $f_n(x) \leq$

$f_{n+1}(x)$. 证明: 如果 $\{f_n(x)\}$ 收敛于连续函数 $f(x)$, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上必一致收敛于 $f(x)$.

22. 设对每一个 n , $f_n(x)$ 为 $[a, b]$ 上的单调函数. 证明: 如果函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛于连续函数 $f(x)$, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上必一致收敛于 $f(x)$.

23. 设每个函数 $u_n(x) (n=1, 2, \dots)$ 都在点 $x=c$ 处连续, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(c)$ 发散. 证明: $\forall \delta > 0$,

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(c, c+\delta)$ 内不一致收敛.

24. 设 $\{u_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上正的单调减 ($u_{n+1}(x) \leq u_n(x)$) 且收敛于 0 的函数列, 每个 $u_n(x)$ 都是 $[a, b]$ 上的单调增函数. 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

25. 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}} (x^n + x^{-n})$ 在 $\frac{1}{2} \leq |x| \leq 2$ 上一致收敛.

26. 证明: Riemann ζ 函数 $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上为 C^∞ 函数. 但它在 $(1, +\infty)$ 上不一致连续. 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上非一致收敛.

27. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: Dirichlet 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 当 $x \geq 0$ 时一致收敛.

第 14 章 幂级数、用多项式一致逼近连续函数

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 是一类简单而重要的函数项级数. 本章将给出幂级数的重要性质. 建立幂级数展开的惟一性定理与 Taylor 展开的充分条件与必要条件. 并通过例题展示了 Taylor 展开的各种方法. 最后, 证明了闭区间 $[a, b]$ 上的任何连续函数 f 能用多项式函数一致逼近的 Weierstrass 定理.

14.1 幂级数的重要性质

函数项级数中, 有一种简单且使用起来又方便的特殊函数项级数——幂级数. 幂级数的一般形状如下:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + \cdots + a_n(x-x_0)^n + \cdots,$$

其中 $a_n \in \mathbb{R}, n=1, 2, \cdots$. 如果上式中 $a_{n+1} = a_{n+2} = \cdots = 0$, 它就退化为一个 n 次多项式. 因此, 多项式可以视作一种特殊的幂级数.

为讨论简单起见, 我们往往令 $x_0 = 0$, 只讨论形如:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

的幂级数. 一般的情形只需作变换 $y = x - x_0$ 就行了.

首先关心的是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛点集. 与一般的函数项级数不同, 幂级数的收敛点集一定是一个区间(可退化为一个点).

定理 14.1.1 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 为幂级数, $\alpha = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$, $R = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$. 则:

- (1) 当 $R=0$ ($\alpha=+\infty$) 时, 幂级数仅在 $x=x_0$ 这一点绝对收敛;
- (2) 当 $R=+\infty$ ($\alpha=0$) 时, 幂级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对收敛;
- (3) 当 $0 < R < +\infty$ 时, 幂级数在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 中绝对收敛. 而在 $[x_0 - R, x_0 + R]$ 外(即 $(-\infty, x_0 - R) \cup (x_0 + R, +\infty)$ 内)发散.

证明 因为

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n(x-x_0)^n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} |x-x_0| = \alpha |x-x_0| = \frac{|x-x_0|}{R}.$$

根据数项级数的 Cauchy 判别法的极限形式得到:

(1) 当 $R=0(\alpha=+\infty)$ 时, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n(x-x_0)^n|} = +\infty > 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 发散, 因此幂级数仅当 $x=x_0$ 时收敛(也是绝对收敛).

(2) 当 $R=+\infty(\alpha=0)$ 时, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n(x-x_0)^n|} = 0 < 1$, 幂级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对收敛.

(3) 当 $0 < R = \frac{1}{\alpha} < +\infty$ 时, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n(x-x_0)^n|} = \frac{|x-x_0|}{R} < 1$, 即 $|x-x_0| < R$ 或 $x \in (x_0-R, x_0+R)$ 时, 幂级数绝对收敛. 而当 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n(x-x_0)^n|} = \frac{|x-x_0|}{R} > 1$, 即 $|x-x_0| > R$ 或 $x \in (-\infty, x_0-R) \cup (x_0+R, +\infty)$ 时, 幂级数发散. $\square$

定义 14.1.1 称定理 14.1.1 中的 R 为幂级数的收敛半径, (x_0-R, x_0+R) 为幂级数的收敛区间.

定理 14.1.1 实际上给出了计算收敛半径 R 的公式. 为叙述简单起见, 下面只讨论 $x_0=0$ 的情形, 一般情形是完全类似的.

例 14.1.1 计算下列幂级数的收敛半径、收敛区间、收敛点集:

$$\begin{array}{ll} (1) \sum_{n=1}^{\infty} x^n; & (2) \sum_{n=1}^{\infty} nx^n; \\ (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}; & (4) \sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n. \end{array}$$

解 (1) $\alpha = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{1} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} 1 = 1$, 收敛半径 $R = \frac{1}{\alpha} = 1$, 收敛区间为 $(-R, R) = (-1, 1)$. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} 1^n = \sum_{n=1}^{\infty} 1$ 都发散, 故收敛点集也为 $(-R, R) = (-1, 1)$.

(2) $\alpha = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|n|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 而

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(-1)^n \quad \text{与} \quad \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot 1^n = \sum_{n=1}^{\infty} n$$

都发散, 故收敛半径 $R = \frac{1}{\alpha} = 1$, 收敛区间与收敛点集都为 $(-1, 1)$.

(3) $\alpha = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n!}} \stackrel{\text{例 1.1.9}}{=} 0$, 收敛半径为 $+\infty$, 收敛区间与收敛点集都为 $(-\infty, +\infty)$.

(4) $\alpha = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|n^n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$, $R = 0$, 收敛半径为 0, 收敛区间为 $(-0, 0) = \emptyset$, 收敛点集为 $\{0\}$. $\square$

例 14.1.2 计算幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k x^{2k}$ 的收敛半径、收敛区间、收敛点集.

解 显然,

$$a_n = \begin{cases} 2^k, & n = 2k, \\ 0, & n = 2k+1, \end{cases}$$

则

$$\alpha = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[2k]{2^k} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{2} = \sqrt{2},$$

幂级数的收敛半径为 $R = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 收敛区间为 $(-R, R) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

又因为

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^k \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2k} = \sum_{k=0}^{\infty} 1 = +\infty, \quad \sum_{k=0}^{\infty} 2^k \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2k} = \sum_{k=0}^{\infty} 1 = +\infty,$$

所以, 幂级数的收敛点集为 $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. $\square$

例 14.1.3 计算下列幂级数的收敛半径、收敛区间、收敛点集:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2};$$

解 (1) $\alpha = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1$, 而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ 收敛}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty,$$

因此, 幂级数的收敛半径为 1, 收敛区间为 $(-1, 1)$, 收敛点集为 $[-1, 1)$.

(2) $\alpha = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(\sqrt[n]{n})^2} = 1$, 而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \quad \text{与} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

都绝对收敛, 因此, 幂级数的收敛半径为 1, 收敛区间为 $(-1, 1)$, 收敛点集为 $[-1, 1]$. $\square$

注意, 例 14.1.3 表明, 收敛区间与收敛点集不一定相同, 但是, 收敛区间一定是收敛点集的子集.

例 14.1.4 求广义幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n$ 的收敛点集.

解 设 $t = \frac{1-x}{1+x}$, 显然幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{2n+1}$$

的收敛半径

$$R = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2n+1}}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[n]{\frac{1}{2n+1}} \right)^{\frac{2n+1}{n}}} = 1.$$

当 $t = -1$ 时, 由 Leibniz 判别法知, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 收敛;

当 $t = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n}{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$ 发散.

因此, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{2n+1}$ 的收敛点集为 $[-1, 1)$. 解不等式 $-1 \leq t < 1$, 即

$$-1 \leq \frac{1-x}{1+x} < 1,$$

得 $x > 0$. 于是, 广义幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n$ 的收敛点集为 $(0, +\infty)$. $\square$

从定理 14.1.1 立即得到下面的定理.

定理 14.1.2 (Abel) 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x = x_0$ ($x_0 \neq 0$) 处收敛, 则它必在区间

$|x| < |x_0|$ 中绝对收敛. 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x = x_1$ 处发散, 则它必在 $|x| > |x_1|$ 发散.

证法 1 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 由题设 $|x_0| \leq R$, 因而 $(-|x_0|, |x_0|) \subset (-R, R)$, 故 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-|x_0|, |x_0|)$ 中绝对收敛.

因为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_1$ 处发散, 故 $x_1 \notin (-R, R)$.

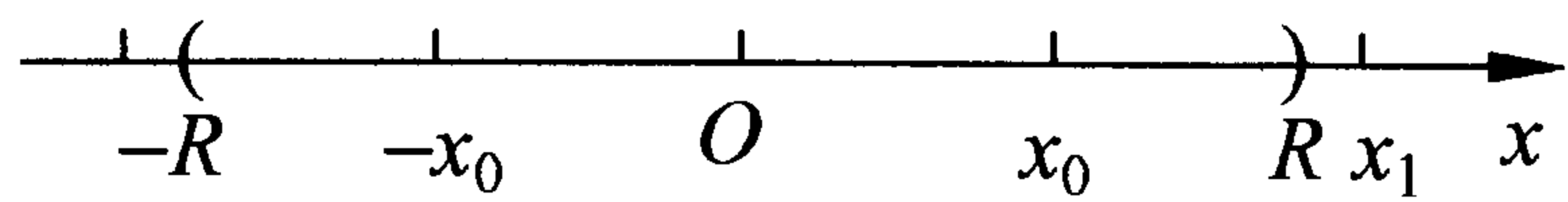


图 14.1.1

R), 且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $|x| > |x_1|$ 处发散 (图 14.1.1).

证法 2 因为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 x_0 处收敛, 故 $a_n x_0^n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow +\infty$), 从而 $\{a_n x_0^n\}$ 有界, 记 $|a_n x_0^n| \leq M$, $\forall n \in \mathbb{N}$. 对 $|x| < |x_0|$, 有

$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \cdot \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq M \cdot \left| \frac{x}{x_0} \right|^n.$$

再从 $\sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{x}{x_0} \right|^n$ 收敛与级数的比较判别法 12.2.3(1) 得到 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 收敛.

如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 x_1 处发散, 则它必在 $|x| > |x_1|$ 发散. (反证) 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛,

由上知 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_1^n$ 收敛, 这与已知 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_1^n$ 发散相矛盾. $\square$

注 14.1.1 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \alpha$, 根据 d'Alembert 判别法的极限形式,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \cdot |x| = \alpha |x| \begin{cases} < 1 \Leftrightarrow |x| < \frac{1}{\alpha}, & \text{幂级数绝对收敛,} \\ > 1 \Leftrightarrow |x| > \frac{1}{\alpha}, & \text{幂级数发散.} \end{cases}$$

根据定理 14.1.1, 该幂级数的收敛半径

$$R = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|}.$$

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 它在区间 $(-R, R)$ 内确定了一个和函数 $S(x)$. 为了

研究 $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内的性质, 首先要知道 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在它的收敛区间内是否一致收敛. 一

般来说答案是否定的. 例 13.2.6 表明幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 在收敛区间 $(-1, 1)$ 中就不一致收敛.

但是, 我们有下面的结论.

定理 14.1.3 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$, 则 $\forall r \in (0, R)$, 该幂级数在 $[-r, r]$ 中绝对且一致收敛.

证明 因 $r \in (0, R)$, 故由定理 14.1.1 知 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n$ 绝对收敛, 即 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n$ 收敛. 又当 $x \in [-r, r]$ 时,

$$|a_n x^n| \leq |a_n| r^n.$$

根据 Weierstrass 判别法, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[-r, r]$ 中绝对且一致收敛. $\square$

下面的定理保证了幂级数在收敛区间内连续, 且对幂级数可逐项求导, 因而它具有任意阶导数, 即它是 C^∞ 函数. 还可对幂级数逐项积分.

定理 14.1.4 (幂级数的重要性质) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 其和函数为 $S(x)$, 则:

(1) $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 中连续;

(2) $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 中可导, 且可逐项求导, 即

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

逐项求导后的幂级数收敛半径仍为 R ;

(3) $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 中有任意阶导数, 且

$$S^{(k)}(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)^{(k)} = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)^{(k)} = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1) a_n x^{n-k},$$

其收敛半径仍为 R .

(4) $\forall x \in (-R, R)$, 可逐项积分, 即

$$\int_0^x S(t) dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1},$$

且其收敛半径仍为 R .

证明 (1) $\forall x_0 \in (-R, R)$, 即 $|x_0| < R$. 取 r 使 $|x_0| < r < R$, 由定理 14.1.3, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[-r, r]$ 中一致收敛. 因而, 由定理 13.2.1', $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[-r, r]$ 中连续, $S(x)$ 在 x_0 处连续. 再由 x_0 在 $(-R, R)$ 中任取推得 $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 中连续.

(2) 因

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|n a_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{|a_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|},$$

故幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 的收敛半径仍为 R . 而 $\forall x_0 \in (-R, R)$, 取 $r \in (0, R)$, 使 $|x_0| < r$.

根据定理 14.1.3, $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 在 $[-r, r]$ 中一致收敛. 于是, 由定理 13.2.4', 幂级数

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[-r, r]$ 中可逐项求导, 即在 $[-r, r]$ 上有

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

所以 $S(x)$ 在 x_0 处可导. 由于 $x_0 \in (-R, R)$ 任取, 故 $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 中可导.

(3) 反复应用(2)知, $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 中有任意阶导数, 且

$$S^{(k)}(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)^{(k)} = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)^{(k)}$$

$$= \sum_{n=k}^{\infty} a_n n(n-1)\cdots(n-k+1)x^{n-k}.$$

(4) 因为

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\left| \frac{a_n}{n+1} \right|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{|a_n|}}{(\sqrt[n+1]{n+1})^{\frac{n+1}{n}}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R},$$

故 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ 的收敛半径仍为 R .

$\forall x \in (-R, R)$, 由定理 14.1.3, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n$ 在 $[-|x|, |x|]$ 中一致收敛, 故根据定理 13.2.3', 可逐项积分, 即

$$\begin{aligned} \int_0^x S(t) dt &= \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{t^{n+1}}{n+1} \Big|_0^x \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}. \end{aligned}$$

□

例 14.1.5 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的和函数. 由此证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = 2, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} = \frac{3}{4}.$$

解 由例 14.1.1(2)知, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的收敛半径为 $R=1$. 为了求出它的和, 对幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (|x| < 1)$$

逐项求导就有

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = \left(\frac{1}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

因而,

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1.$$

上式中分别取 $x = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{\frac{1}{2}}{\left(1 - \frac{1}{2} \right)^2} = 2,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{3} \right)^n = \frac{\frac{1}{3}}{\left(1 - \frac{1}{3} \right)^2} = \frac{3}{4}.$$

我们也可用初等方法求此和(参阅例 12.1.4): 令

$$\begin{aligned} S &= \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots + nx^n + \cdots \\ \text{—)} \quad xS &= \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n+1} = x^2 + 2x^3 + \cdots + (n-1)x^n + nx^{n+1} + \cdots \\ \hline (1-x)S &= \sum_{n=1}^{\infty} x^n = x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots \\ &= \frac{x}{1-x}, \end{aligned}$$

所以

$$S = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1. \quad \square$$

例 14.1.6 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)}$.

解 令 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$, 易见 $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n(n+1)}} = 1$, 且由 $|x| \leq 1$ 时

$$\left| \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} \right| \leq \frac{1}{n(n+1)},$$

及 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$ 收敛, 根据 Weierstrass 判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛. 于是, 由定理 14.1.4(3), 有

$$f'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^{n+1}}{n(n+1)} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n},$$

$$f''(x) = (f'(x))' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}, \quad x \in (-1, 1).$$

因此, 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 有

$$\begin{aligned} f'(x) &= \int_0^x f''(t) dt + f'(0) = \int_0^x \frac{dt}{1-t} + 0 \\ &= -\ln(1-t) \Big|_0^x = -\ln(1-x), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x f'(t) dt + f(0) = -\int_0^x \ln(1-t) dt + 0 \\ &= \int_0^x \ln(1-t) d(1-t) = (1-t) \ln(1-t) \Big|_0^x - \int_0^x (1-t) \cdot \frac{-1}{1-t} dt \end{aligned}$$

$$= (1-x)\ln(1-x) + \int_0^x dt = (1-x)\ln(1-x) + x.$$

注意, 当 $x \neq 0$ 时, $\frac{f(x)}{x} = \frac{(1-x)\ln(1-x) + x}{x} = \frac{(1-x)\ln(1-x)}{x} + 1$, 由此得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} = \begin{cases} \frac{(1-x)\ln(1-x)}{x} + 1, & x \in (-1, 0) \cup (0, 1) \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{0^n}{n(n+1)} = 0, & x = 0. \end{cases}$$

当 $x=1$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - 0 = 1$$

$$\xrightarrow{\text{Abel 第二定理 14.1.5}} \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[\frac{(1-x)\ln(1-x)}{x} + 1 \right],$$

当 $x=-1$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)} \xrightarrow{\text{Abel 第二定理}} \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \left[\frac{(1-x)\ln(1-x)}{x} + 1 \right] = \frac{2\ln 2}{-1} + 1 = 1 - 2\ln 2.$$

□

例 14.1.7 将 $\ln(1+x)$ 与 $\arctan x$ 展开成幂级数.

解 显然,

$$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad x \in (-1, 1),$$

该幂级数的收敛半径为

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|(-1)^n|}} = 1,$$

收敛区间为 $(-1, 1)$.

由 0 到 x 逐项积分得

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

当 $x=1$ 时, 由 Leibniz 判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cdot 1^n$ 收敛, 再由 Abel 第二定理知,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2.$$

当 $x = -1$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n}$$

发散. 因此,

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1].$$

再逐项积分等式

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad x \in (-1, 1).$$

即得 $\arctan x$ 的展开式:

$$\begin{aligned} \arctan x &= \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad x \in (-1, 1), \end{aligned}$$

其中 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$ (也是 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$) 的收敛半径为

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[2n]{|(-1)^n|}} = 1,$$

收敛区间为 $(-1, 1)$.

类似上述应用 Leibniz 判别法与 Abel 第二定理知,

$$\arctan x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad x \in [-1, 1].$$

收敛点集为 $[-1, 1]$. 并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}. \quad \square$$

$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ 在 $x = -1, 1$ 处发散. 收敛点集为 $(-1, 1)$;

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$ 在 $x = -1$ 处发散, 而在 $x = 1$ 处收敛. 收敛点集为 $(-1, 1]$;

$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$ 在 $x = -1, 1$ 处发散. 收敛点集为 $(-1, 1)$;

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$ 在 $x = -1, 1$ 处都收敛. 收敛点集为 $[-1, 1]$.

这几个例子表明, 幂级数通过逐项求导或逐项积分, 端点处的敛散性可能会改变.

在收敛区间的两端点处, 和函数有如下性质.

定理 14.1.5 (Abel 第二定理) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 如果在 $x=R$ 处, 该级数收敛, 则其和函数 $S(x)$ 在 $x=R$ 处左连续; 如果该级数在 $x=-R$ 处收敛, 则 $S(x)$ 在 $x=-R$ 处右连续.

证明 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=R$ 处收敛, 即 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 收敛. 由于 $\left(\frac{x}{R}\right)^n$ 对 $[0, R]$ 中的每个 x 关于 n 单调, 且在 $[0, R]$ 中一致有界: $\left|\left(\frac{x}{R}\right)^n\right| \leq 1$. 根据函数项级数的 Abel 判别法, 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n \cdot \left(\frac{x}{R}\right)^n$$

在 $[0, R]$ 上一致收敛, 故 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0, R]$ 上连续. 特别在 $x=R$ 处左连续.

定理的另一半可类似证明. □

例 14.1.8 应用 Abel 第二定理证明:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2; \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}.$$

证明 (1) 由例 14.1.7, 有

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

根据数项级数的 Leibniz 判别法, 右边的幂级数在 $x=1$ 处的数项级数收敛, 故由 Abel 第二定理得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = \lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(1+x) = \ln(1+1) = \ln 2.$$

(2) 由例 14.1.7, 有

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad x \in (-1, 1).$$

根据数项级数的 Leibniz 判别法, 右边的幂级数在 $x=-1, x=1$ 处的数项级数收敛, 故由 Abel 第二定理得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \arctan x = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

或

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} (-1)^{2n+1} &= \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \arctan x \\ &= \arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}, \end{aligned}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}.$$

□

例 14.1.9 应用 Abel 第二定理证明：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} = \frac{1}{3} \left(\ln 2 + \frac{\pi}{\sqrt{3}} \right).$$

证明 考虑幂级数

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} x^{3n+1}.$$

显然,该幂级数的收敛半径为

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[3n+1]{\left| \frac{(-1)^n}{3n+1} \right|}} = 1,$$

收敛区间为 $(-1, 1)$.

根据数项级数的 Leibniz 判别法,右边的幂级数在 $x=1$ 处的数项级数收敛,故由 Abel 第二定理得

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} x^{3n+1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} S(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} [S(x) - S(0)] \\ &\stackrel{\text{Newton-Leibniz 公式}}{=} \lim_{x \rightarrow 1^-} \int_0^x S'(t) dt = \lim_{x \rightarrow 1^-} \int_0^x \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} t^{3n+1} \right]' dt \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-t^3)^n dt = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^3} = \int_0^1 \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1+t} + \frac{2-t}{t^2-t+1} \right) dt \\ &= \int_0^1 \frac{1}{3} \left[\frac{1}{1+t} - \frac{1}{2} \frac{2t-1}{t^2-t+1} + \frac{2}{1 + \frac{4}{3} \left(t - \frac{1}{2} \right)^2} \right] dt \\ &= \frac{1}{3} \left[\ln(1+t) - \frac{1}{2} \ln(t^2-t+1) + \sqrt{3} \arctan \frac{2}{\sqrt{3}} \left(t - \frac{1}{2} \right) \right] \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{3} \left(\ln 2 + 2\sqrt{3} \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{1}{3} \left(\ln 2 + 2\sqrt{3} \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{3} \left(\ln 2 + \frac{\pi}{\sqrt{3}} \right). \quad \square \end{aligned}$$

Abel 第二定理的逆定理是否成立? 即若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R (不失一般性, 设 $R=1$), 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A \in \mathbb{R}$, 是否能断言 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot 1^n = A$?

反例: 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ 的收敛半径为 1, 且

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \frac{1}{1 - (-x)} = \frac{1}{1+x}, \quad x \in (-1, 1),$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1+x} = \frac{1}{2},$$

但 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot 1^n$ 显然是发散的.

如果给幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的系数 a_n 加上适当条件, 则 Abel 第二定理的逆定理可成立.

定理 14.1.6 (Tauber) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A \in \mathbb{R}$.

如果

$$a_n = o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n \rightarrow +\infty),$$

$$\text{则 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot 1^n = A.$$

证明 由题设, $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right) (n \rightarrow +\infty)$, 即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n}} = 0$. 令

$$\delta_n = \sup_{k \geq n} \{ |k a_k| \}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

则当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $\{\delta_n\}$ 单调减趋于 0. 再由 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A \in \mathbb{R}$, 故 $\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0$, 当 $0 < 1-x < \eta$ 时, 有

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - A \right| < \epsilon.$$

今取 $N_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $\frac{\epsilon}{N_0} < \eta$ 且 $\delta_{N_0+1} < \epsilon^2$. 由此, $\forall N > N_0$, 必有 $\frac{\epsilon}{N} < \frac{\epsilon}{N_0} < \eta$, $\delta_{N+1} \leq \delta_{N_0+1} < \epsilon^2$. 再取 $x = 1 - \frac{\epsilon}{N}$ (即 $\epsilon = N(1-x)$), 则 $0 < 1-x = \frac{\epsilon}{N} < \eta$, 因而,

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - A \right| < \epsilon.$$

此时, 还有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=0}^N a_n (1-x^n) \right| &\leq \sum_{n=0}^N |a_n| |1-x^n| \leq \sum_{n=0}^N n |a_n| (1-x) \\ &\leq \delta_0 N (1-x) = \delta_0 \epsilon, \end{aligned}$$

且

$$\left| \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n x^n \right| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{|na_n|}{n} x^n \leq \frac{\delta_{N+1}}{N+1} \frac{x^{N+1}}{1-x} \leq \frac{\delta_{N+1}}{N(1-x)} < \frac{\varepsilon^2}{\varepsilon} = \varepsilon.$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=0}^N a_n - A \right| &= \left| \sum_{n=0}^N a_n (1-x^n) - \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n x^n + \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - A \right) \right| \\ &\leq \left| \sum_{n=0}^N a_n (1-x^n) \right| + \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n x^n \right| + \left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - A \right| \\ &< \delta_0 \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon = (2 + \delta_0) \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N a_n = A$. □

另一个简单的充分条件是只要 $a_n \geq 0$ 就能保证 Abel 第二定理的逆定理成立.

定理 14.1.7 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A \in \mathbb{R}$. 如果

$a_n \geq 0, n = 0, 1, 2, \dots$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot 1^n = A$.

证明 设 $0 < x < 1$, 因为

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \leq \sum_{n=0}^{\infty} a_n 1^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n,$$

所以

$$A = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \leq \sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

另一方面, 对 $\forall N \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{n=0}^N a_n = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^N a_n x^n \leq \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A.$$

于是

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N a_n \leq A.$$

综合上述, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A. \quad \square$$

最后, 我们来讨论两个幂级数的相加, 相减以及相乘.

定理 14.1.8 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_1 与 R_2 , 令 $R = \min\{R_1, R_2\}$, 则在 $(-R, R)$ 中有:

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n;$$

$$(2) \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \text{ 其中 } c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}, n = 0, 1, 2, \dots.$$

证明 (1) 由题设, $\forall x \in (-R, R)$, 有

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n (a_k \pm b_k) x^k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k x^k + \sum_{k=0}^n b_k x^k \right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \pm \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n. \end{aligned}$$

(2) 因为 $\forall x \in (-R, R)$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 都绝对收敛, 故根据两级数乘法的 Cauchy 定理 12.4.1, 立即有

$$\begin{aligned} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n (a_k x^k) (b_{n-k} x^{n-k}) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) x^n. \end{aligned} \quad \square$$

作为定理 14.1.8(2) 与 Abel 第二定理的应用, 我们有下面的结果.

定理 14.1.9 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 为两个收敛级数, 如果它们的 Cauchy 乘积 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ ($c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$) 也收敛, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right).$$

证明 因为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 是三个收敛级数, 所以根据 Abel 定理 14.1.2 知, 由它们所产生的三个幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

的收敛半径 R 都不小于 1. 再由定理 14.1.8(2), 有

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n.$$

在上式两端令 $x \rightarrow 1^-$, 并根据 Abel 第二定理即得

$$\begin{aligned} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n. \end{aligned} \quad \square$$

练习题 14.1

1. 求下列幂级数的收敛半径,并研究它们在收敛区间端点的性质:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^n}{3^{n-1} \sqrt{n}};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} x^n;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a^n}{n} + \frac{b^n}{n^2}\right) x^n, a > 0, b > 0;$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{e}\right)^n x^n.$$

2. 求下列广义幂级数的收敛点集:

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^n;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2} e^{-nx};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^n \sin \frac{\pi}{2^n};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin \frac{1}{3n}\right) (x^2 + x + 1)^n;$$

$$(5) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} \left(\frac{1}{2x}\right)^n.$$

3. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_1 与 R_2 . 证明:

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n \text{ 的收敛半径 } R \geq \min\{R_1, R_2\};$$

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} (a_n b_n) x^n \text{ 的收敛半径 } R \geq R_1 R_2;$$

(3) 举例说明在(1)中 $R > \min\{R_1, R_2\}$ 与在(2)中 $R > R_1 R_2$ 的情形都是可能发生的.

4. 求下列幂级数在区间 $(-1, 1)$ 上的和:

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n+1}}{2n+1};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}.$$

5. 证明下列等式在区间 $(-1, 1)$ 中成立:

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n = \frac{2}{(1-x)^3};$$

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} n^3 x^n = \frac{x + 4x^2 + x^3}{(1-x)^4};$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3!} (n+1)(n+2)(n+3)x^n = \frac{1}{(1-x)^4}.$$

6. 证明: 广义幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n + 2^n + \cdots + 50^n}{n^2} \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^n$ 的收敛点集为 $\left[\frac{49}{51}, \frac{51}{49}\right]$.
7. 设 $a_n \geq 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $b_m = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n^m}\right)^n a_n$. 证明: 幂级数 $\sum_{m=1}^{\infty} b_m x^m$ 的收敛半径 R 满足不等式: $\frac{1}{e} \leq R \leq 1$.
8. 幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\left(1 + 2\cos \frac{n\pi}{4}\right)^n}{n \ln n} x^n$ 的收敛点集为 $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$.
9. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} n^{n^2} x^{n^3}$ 的收敛点集为 $(-1, 1)$.
10. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{2^n}$ 的收敛点集为 $[-1, 1]$.

思考题 14.1

1. 求级数 $\frac{1}{2} - \frac{1}{5} + \frac{1}{8} - \frac{1}{11} + \cdots$ 的和.

2. 证明:

$$(1) 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{9} - \frac{1}{13} + \cdots = \frac{1}{4\sqrt{2}}(\pi + 2\ln(\sqrt{2} + 1));$$

$$(2) 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \cdots = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\ln 2;$$

$$(3) 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi}{2}\ln 2.$$

3. 设

$$l = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|, \quad L = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 证明: $l \leq R \leq L$.

4. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 且 $a_n \geq 0$.

$$(1) \text{ 证明: } \lim_{x \rightarrow R^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n;$$

$$(2) \text{ 由(1)证明: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty.$$

5. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$. 如果 $a_n \geq 0 (n = 0, 1, 2, \dots)$,

证明: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$. 问: 条件“ $a_n \geq 0$ ”删去, 结论是否仍正确?

6. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, $a_n = o\left(\frac{1}{n^{1+\alpha}}\right) (n \rightarrow +\infty)$, 其中 $\alpha > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n =$

A , 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$.

7. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right) (n \rightarrow +\infty)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$, 证明:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A.$$

8. 设数列 $\{a_n\}$ 满足: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$, 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|S_n|} = 1$, 其中 $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$ 为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$

的部分和.

(提示: 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n$ 的收敛半径分别为 R 与 R_1 , 应用 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n$. 先证 $R_1 \geq 1 = R$; 再应用 $(1-x) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 证明 $R \geq R_1$, 从而 $R_1 = R = 1$.)

14.2 函数的幂级数展开式

14.1 节讨论了由幂级数所确定的和函数的性质. 这一节主要讨论一个函数在什么条件下能展开成收敛的幂级数以及如何展开.

定理 14.2.1 (幂级数展开的惟一性) 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 中能展开为收敛的幂级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n,$$

则 $f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 中为 C^∞ 函数, 且

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

即

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n,$$

其中 $f^{(0)}(x) = f(x)$.

证明 由定理 14.1.4(3) 知, $f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 中为 C^∞ 函数. 又因为

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n(x-x_0)^{n-k},$$

令 $x = x_0$, 得

$$f^{(k)}(x_0) = k(k-1)\cdots 2 \cdot 1 a_k = k! a_k,$$

所以

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n, \quad x \in (x_0 - R, x_0 + R). \quad \square$$

定义 14.2.1 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处有各阶导数, 于是从 $f(x)$ 可作出一个形式幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n,$$

称它为 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的 **Taylor 级数**, 记为

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n.$$

特别当 $x_0 = 0$ 时, 幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

也称为 $f(x)$ 的 **Maclaurin 级数**.

如果 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n, x \in (x_0 - R, x_0 + R)$, 则称 $f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 可 **Taylor 展开**.

定义 14.2.2 设 $x_0 \in (a, b)$, 如果 $\exists \delta > 0$, 使得幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$$

在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中收敛于函数 $f(x)$, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处是实解析的; 如果 $\forall x_0 \in (a, b)$, $f(x)$ 在 x_0 处都实解析, 则称 $f(x)$ 在 (a, b) 上为实解析函数或 $f(x)$ 在 (a, b) 上是 C^ω 的函数, 记从 (a, b) 到 $\mathbb{R}$ 的实解析 (C^ω) 函数全体为 $C^\omega((a, b), \mathbb{R})$, 简记为 $C^\omega((a, b))$. $f(x) \in C^\omega((a, b), \mathbb{R})$ 或 $f(x) \in C^\omega((a, b))$, 或更简单 $f(x) \in C^\omega$ 都表示 $f(x)$ 为实解析 (C^ω) 函数.

注 14.2.1 只要 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处有任意阶导数, 就能作出它的 Taylor 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n,$$

但这个级数不一定是收敛的(例 14.2.1),它只是一个形式的幂级数,不必在意它!即使收敛,也未必收敛到 $f(x)$ 自己(例 14.2.2),对这种 Taylor 级数也不必太在意它!

例 14.2.1 设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin 2^n x}{n!}$$

为由函数项级数确定的函数,因为

$$u_n^{(k)}(x) = \left(\frac{\sin 2^n x}{n!} \right)^{(k)} \stackrel{\text{归纳}}{=} \frac{(2^n)^k \sin \left(2^n x + \frac{k\pi}{2} \right)}{n!},$$

$$|u_n^{(k)}(x)| \leq \frac{(2^n)^k}{n!} = \frac{(2^k)^n}{n!},$$

$\frac{(2^k)^{n+1}}{(n+1)!} / \frac{(2^k)^n}{n!} = \frac{2^k}{n+1} \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$, 所以根据正项级数的 d'Alembert 判别法的极限形式知, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2^k)^n}{n!}$ 收敛(于 e^{2^k}). 再根据函数项级数的 Weierstrass 判别法得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n^{(k)}(x)$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛,从而推得

$$f^{(k)}(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) \right)^{(k)} = \sum_{n=0}^{\infty} u_n^{(k)}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2^n)^k \sin \left(2^n x + \frac{k\pi}{2} \right)}{n!}.$$

也就是说, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有任意阶导数,即 $f(x)$ 为 C^∞ 函数. 将 $x=0$ 代入上式得到

$$f^{(k)}(0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2^n)^k \sin \frac{k\pi}{2}}{n!} = \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n(2l+1)} \sin \left(l\pi + \frac{\pi}{2} \right)}{n!}, & k = 2l+1, \\ 0, & k = 2l \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^l (2^{2l+1})^n}{n!}, & k = 2l+1 \\ 0, & k = 2l \end{cases}$$

$$= \begin{cases} (-1)^l e^{2^{2l+1}}, & k = 2l+1, \\ 0, & k = 2l, \end{cases}$$

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l e^{2^{2l+1}}}{(2l+1)!} x^{2l+1} \quad (f(x) \text{ 在 } x_0=0 \text{ 处的 Taylor 级数}).$$

由于

$$\frac{e^{2^{2l+3}} |x|^{2l+3}}{(2l+3)!} / \frac{e^{2^{2l+1}} |x|^{2l+1}}{(2l+1)!} = \frac{e^{3 \cdot 2^{2l+1}} x^2}{(2l+2)(2l+3)}$$

$$\rightarrow \begin{cases} +\infty, & l \rightarrow +\infty, \\ 0, & \end{cases}$$

这个函数项级数除 $x=0$ 外处处发散.

□

例 14.2.2 在例 3.2.7 中已证

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

为 C^∞ 函数, 且 $f^{(n)}(0) = 0, n = 0, 1, 2, \dots$. 显然, $f(x)$ 的 Taylor 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{0}{n!} x^n$$

收敛于 0, 而不收敛于 $f(x)$ 自己.

定理 14.2.2 (a, b) 上的 C^ω (实解析) 函数必为 C^∞ 函数, 但反之不真.

证明 设 $f(x)$ 为 (a, b) 上为 C^ω (函数), 则 $\forall x_0 \in (a, b), \exists \delta > 0$, 使得

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

$$\xrightarrow{\text{定理 14.2.1}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset (a, b),$$

根据定理 13.2.4', $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中是 C^∞ 的. 由于 $x_0 \in (a, b)$ 是任取的, 故 $f(x)$ 为 (a, b) 上的 C^∞ 函数.

但反之不真, 例如: 例 3.2.7 中的

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

是 C^∞ 函数但非 C^ω 函数.

□

由定理 14.2.2 的证明可看出下面的结论.

推论 14.2.1 可 Taylor 展开的函数或收敛的幂级数函数是 C^∞ 的.

定理 14.2.3 设 $f(x)$ 在 $(a-R, a+R)$ 中可展开为收敛的幂级数, 即

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n, \quad x \in (a - R, a + R).$$

则 $\forall x_0 \in (a - R, a + R), f(x)$ 在 $(x_0 - r, x_0 + r)$ 中可展开为收敛的幂级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n,$$

其中 $r = R - |x_0 - a|$. 于是, $f \in C^\omega((a - R, a + R), \mathbb{R})$.

证明 $\forall x \in (x_0 - r, x_0 + r)$, 则

$$|x - a| \leq |x - x_0| + |x_0 - a| < r + |x_0 - a| = (R - |x_0 - a|) + |x_0 - a| = R,$$

所以,根据定理 14.1.3,有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} [|x - x_0| + |x_0 - a|]^n$$

绝对收敛,即

$$\begin{aligned} & \sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \right| [|x - x_0| + |x_0 - a|]^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \right| \sum_{k=0}^n C_n^k |x - x_0|^k |x_0 - a|^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left[\sum_{n \geq k} \left| \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \right| C_n^k |x_0 - a|^{n-k} \right] |x - x_0|^k \end{aligned}$$

收敛. 根据 Cauchy 收敛原理,有

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} [(x - x_0) + (x_0 - a)]^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \sum_{k=0}^n C_n^k (x - x_0)^k (x_0 - a)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left[\sum_{n \geq k} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} C_n^k (x_0 - a)^{n-k} \right] (x - x_0)^k \quad (\text{绝对收敛}) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left[\sum_{n \geq k} \frac{(f^{(k)})^{n-k}(a)}{(n-k)!} (x_0 - a)^{n-k} \right] (x - x_0)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k, \end{aligned}$$

即 $f(x)$ 在 $(x_0 - r, x_0 + r)$ 中可展开为收敛的幂级数. 这就证明了 $f(x) \in C^\omega((a - R, a + R), \mathbb{R})$. $\square$

例 14.2.1 与例 14.2.2 使我们自然产生这样的问题: $f(x)$ 要满足什么条件,才能保证它的 Taylor 级数收敛于 $f(x)$ 自己? 即在什么条件下,等式

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, \quad x \in (x_0 - R, x_0 + R)$$

成立.

定理 14.2.4(可 Taylor 展开的充分必要条件) 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上为 C^∞ 函数,则 $f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上可 Taylor 展开等价于

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x), \quad x \in (x_0 - R, x_0 + R),$$

有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0, \quad x \in (x_0 - R, x_0 + R).$$

证明 $f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上可 Taylor 展开

$$\Leftrightarrow f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

$$\Leftrightarrow 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \right],$$

$$x \in (x_0 - R, x_0 + R).$$

□

这个定理初看起来很简单,但是它只是理论上的,对一般的函数,要判断 $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0$ 不是一件容易的事. 下面定理给出了一个能容易判断 $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0$ 的条件,也就是给出了 $f(x)$ 能在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上展开为 Taylor 级数的十分便于应用的充分条件.

定理 14.2.5 (可 Taylor 展开的充分条件) 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上有各阶导数,且对充分大的 $n \in \mathbb{N}$ (即 $\exists N_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_0$), 均有

$$|f^{(n)}(x)| \leq M (\text{常数}), \quad \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R),$$

则 $f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 中可 Taylor 展开.

证明 因为 $f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上有各阶导数,由 Taylor 公式的 Lagrange 余项可得

$$\begin{aligned} |R_n(x)| &= \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \leq M \frac{|x - x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \\ &\leq M \frac{R^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty), \quad \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R) \end{aligned}$$

(由例 1.1.5, 或用 d'Alembert 判别法的极限形式推得 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{R^n}{n!}$ 收敛, 从而应用定理 12.1.2 得

到 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{R^{n+1}}{(n+1)!} = 0$). 根据夹逼定理, $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0$. 从定理 14.2.4 立知, $f(x)$ 在

$(x_0 - R, x_0 + R)$ 中可 Taylor 展开. □

例 14.2.3 求下列重要初等函数的 Maclaurin 展开式, 并说明收敛区间与收敛点集:

(1) e^x ; (2) $\sin x$; (3) $\cos x$; (4) $(1+x)^\alpha$, 其中 α 为任意实数.

解 (1) 设 $f(x) = e^x$, 因为 $f^{(n)}(x) = (e^x)^{(n)} = e^x$, $f^{(n)}(0) = 1, n = 0, 1, 2, \dots$, 故其 Maclaurin 级数为

$$e^x \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

又 $\forall R > 0, |f^{(n)}(x)| = |e^x| \leq e^R, x \in (-R, R), n = 0, 1, 2, \dots$. 根据定理 14.2.5, 等式

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

在 $(-R, R)$ 中成立. 由于 R 是任意的, 故有

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

(2) 设 $f(x) = \sin x$, 则 $f^{(n)}(x) = (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$, 于是

$$f^{(n)}(0) = \sin \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ (-1)^k, & n = 2k+1. \end{cases}$$

又因为

$$|f^{(n)}(0)| = |(\sin x)^{(n)}| = \left| \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) \right| \leq 1, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

根据定理 14.2.5, 有

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

(3) 设 $f(x) = \cos x$, 则 $f^{(n)}(x) = (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$, 于是

$$f^{(n)}(0) = \cos \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} (-1)^k, & n = 2k, \\ 0, & n = 2k+1. \end{cases}$$

又因为

$$|f^{(n)}(x)| = |(\cos x)^{(n)}| = \left| \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) \right| \leq 1, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

根据定理 14.2.5, 有

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

或者由定理 14.1.4, 有

$$\cos x = (\sin x)' = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k+1} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

(4) 由例 4.1.6 已经证明, $\forall x > -1$, 有

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n C_\alpha^k x^k + R_n(x),$$

其中

$$C_\alpha^k = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}, \quad C_\alpha^0 = 1,$$

$$R_n(x) = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{n!} \left(\frac{1-\theta}{1+\theta x} \right)^n (1+\theta x)^{\alpha-1} x^{n+1}, \quad 0 < \theta < 1.$$

对 $R_n(x)$ 作如下的估计:

$$|R_n(x)| \leq \begin{cases} \frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|}{n!} (1+|x|)^{\alpha-1} |x|^{n+1}, & \alpha > 1, \\ \frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|}{n!} (1-|x|)^{\alpha-1} |x|^{n+1}, & \alpha < 1. \end{cases}$$

根据 d'Alembert 判别法的极限形式知, 当 $|x| < 1$ 时, 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|}{n!} |x|^{n+1} < +\infty.$$

由定理 12.1.2, 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|}{n!} |x|^{n+1} = 0.$$

由此及上述关于 $|R_n(x)|$ 的不等式推得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0, |x| < 1$. 再应用定理 14.2.4, $(1+x)^\alpha$ 有 Taylor 展开

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n, \quad |x| < 1.$$

右边幂级数的收敛半径

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{C_\alpha^{n+1}}{C_\alpha^n} \right|} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{\alpha - n + 1}{n} \right|} = 1.$$

因此, 该幂级数的收敛区间为 $(-1, 1)$.

上面的 Taylor 公式在 $x = \pm 1$ 处是否成立? 分下面几种情形来讨论:

① 如果 $\alpha \leq -1$. 此时, 有

$$|C_\alpha^n \cdot (\pm 1)^n| = \frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)|}{n!} \geq \frac{n!}{n!} = 1 \not\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

所以, 当 $x = \pm 1$ 时, 幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n (\pm 1)^n$$

都是发散的. 因此, 该幂级数的收敛点集为 $(-1, 1)$.

② 如果 $\alpha > 0$. 因为

$$\begin{aligned} \left| \frac{C_\alpha^{n+1} (\pm 1)^{n+1}}{C_\alpha^n (\pm 1)^n} \right| &= \left| \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!} \right| \bigg/ \left| \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \right| \\ &= \frac{|\alpha - n|}{n+1} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

故用 d'Alembert 判别法不能断定它的敛散性. 现用 Raabe 判别法, 因为当 $n > \alpha$ 时, 有

$$n \left(\frac{|C_\alpha^n|}{|C_\alpha^{n+1}|} - 1 \right) = n \left(\frac{n+1}{n-\alpha} - 1 \right) = \frac{n(1+\alpha)}{n-\alpha} \rightarrow 1+\alpha > 1 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

所以, $\sum_{n=0}^{\infty} |C_{\alpha}^n (\pm 1)^n| = \sum_{n=0}^{\infty} |C_{\alpha}^n| < +\infty$, 收敛. 于是, 该幂级数的收敛点集为 $[-1, 1]$.

③ 如果 $-1 < \alpha < 0$.

当 $x = -1$ 时,

$$\begin{aligned} (-1)^n C_{\alpha}^n &= \frac{(-\alpha)(-\alpha+1)\cdots(-\alpha+n-1)}{n!} \\ &= \frac{|\alpha|(|\alpha|+1)\cdots(|\alpha|+n-1)}{n!} \\ &= \frac{|\alpha|}{n} \cdot \frac{|\alpha|+1}{1} \cdots \frac{|\alpha|+n-1}{n-1} \\ &\geq \frac{|\alpha|}{n}, \quad n = 1, 2, \dots. \end{aligned}$$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\alpha|}{n}$ 发散及比较判别法知, $\sum_{n=0}^{\infty} C_{\alpha}^n (-1)^n$ 发散.

当 $x = 1$ 时, 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_{\alpha}^n \cdot 1^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_{\alpha}^n = 1 + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} + \dots$$

为一个交错级数. 而且由于 $0 < |\alpha| < 1$, 故

$$\frac{|\alpha-n|}{n+1} \leq \frac{|\alpha|+n}{n+1} < 1,$$

$$|C_{\alpha}^n| = \left| \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \right| \geq \left| \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \right| \cdot \left| \frac{\alpha-n}{n+1} \right| = |C_{\alpha}^{n+1}|,$$

即 $\{|C_{\alpha}^n|\}$ 为一个单调减数列. 再根据例 12.5.9 知, $\lim_{n \rightarrow +\infty} |C_{\alpha}^n| = 0$. 故由 Leibniz 判别法可

断言 $\sum_{n=0}^{\infty} C_{\alpha}^n \cdot 1^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_{\alpha}^n$ 收敛. 于是, 该幂级数的收敛点集为 $(-1, 1]$.

综合上述, 根据 Abel 第二定理, 展开式

$$(1+\alpha)^{\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} C_{\alpha}^n x^n$$

当 $\alpha \leq -1$ 时, 只在 $(-1, 1)$ 中成立; 当 $\alpha > 0$ 时, 只在 $[-1, 1]$ 中成立; 当 $-1 < \alpha < 0$ 时, 只在 $(-1, 1]$ 中成立.

例如: 当 $\alpha = -1$ 时, 有

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \frac{1}{1-(-x)} = \frac{1}{1+x} \\ &= (1+x)^{-1} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)(-1-1)\cdots(-1-n+1)}{n!} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

当 $\alpha = \frac{1}{2}$ 时, 有

$$\begin{aligned}\sqrt{1+x} &= (1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)}{2!}x^2 + \frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{3!} \\ &\quad + \cdots + \frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\cdots\frac{3-2n}{2}}{n!}x^n + \cdots \\ &= 1 + \frac{x}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{2^n \cdot n!} x^n \\ &= 1 + \frac{x}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!} x^n, \quad x \in [-1, 1].\end{aligned}$$

当 $\alpha = -\frac{1}{2}$ 时, 有

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{1+x}} &= (1+x)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \left(-\frac{1}{2}\right)x + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{2!}x^2 \\ &\quad + \cdots + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!}x^n + \cdots \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{2^n \cdot n!} x^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n, \quad x \in (-1, 1].\end{aligned}$$

或者,

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{1+x}} &= 2((1+x)^{\frac{1}{2}})' = 2\left[1 + \frac{x}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!} x^n\right]' \\ &= 2\left[\frac{1}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!} n x^{n-1}\right] \\ &= 1 + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} x^{n-1} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n, \quad x \in (-1, 1].\end{aligned}$$

□

提醒读者, 例 14.1.7 及例 14.2.3 中 6 个初等函数的 Maclaurin 展开式必须牢牢地熟记!

定理 14.1.9 与定理 14.2.5 给出了将函数展开为幂级数的方法. 除此之外, 利用某些函数的已知展开式, 通过幂级数的求导, 积分以及代数运算也能作出其他一些函数的幂级数展开式.

例 14.1.7 通过幂级数的逐项积分求得了函数 $\ln(1+x)$ 与 $\arctan x$ 的幂级数展开式. 读者回顾有限幂级数展开:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x-x_0)^k + o((x-x_0)^n).$$

根据惟一性定理 4.1.1 以及定理 4.1.2, 它们表明无论用什么方法, 所得到的有限幂级数展开一定是有限 Taylor 展开:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + o((x-x_0)^n).$$

因此, 只要有什么展开的妙法, 尽管放心使用! 例 4.1.7~例 4.1.13 就体现了这一思想.

进而, 定理 14.2.1 说明收敛幂级数展开也是惟一的, 它就是收敛的(无穷) Taylor 展开:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n.$$

因此, 无论用什么方法, 其最后的展开是一样的, 都是(无穷) Taylor 展开.

例 14.2.4 将 $\frac{1}{(1-x)(2-x)}$ 展开为 Maclaurin 级数.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \frac{1}{(1-x)(2-x)} &= \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{x}{2}} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n, \quad x \in (-1, 1), \end{aligned}$$

其中第 1 个幂级数的收敛区间为 $(-1, 1)$, 第 2 个幂级数的收敛区间为 $(-2, 2)$.

因为

$$\left| \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) (\pm 1)^n \right| = 1 - \frac{1}{2^{n+1}} \rightarrow 1 - 0 = 1 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) (\pm 1)^n$$

都发散. 由此推得上述幂级数的收敛点集为 $(-1, 1)$. □

例 14.2.5 求 (1) e^{-x^2} ; (2) $\sin x^3$ 的 Maclaurin 展开.

$$\text{解} \quad (1) \quad e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

$$(2) \quad \sin x^3 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} (x^3)^{2k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{6k+3}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

例 14.2.6 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 则:

$$(1) \quad \frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n, \quad x \in (-1, 1), \text{ 其中 } S_n = \sum_{k=0}^n a_k;$$

$$(2) \frac{1}{(1-x)^2} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (S_0 + S_1 + \cdots + S_n) x^n, x \in (-1, 1).$$

证明 (1) $\frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = (1+x+x^2+\cdots)(a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots)$

$$= a_0 + (a_0+a_1)x + (a_0+a_1+a_2)x^2 + \cdots + (a_0+a_1+\cdots+a_n)x^n + \cdots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n.$$

或者令 $b_m=1, m=0, 1, 2, \cdots$, 则

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= \left(\sum_{m=0}^{\infty} b_m x^m \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \\ &= \sum_{m, k=0}^{\infty} b_m a_k x^{m+k} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{m+k=n} b_m a_k \right) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n b_{n-k} a_k \right) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k \right) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n. \end{aligned}$$

$$(2) \frac{1}{(1-x)^2} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \frac{1}{1-x} \left(\frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \stackrel{\text{由(1)}}{=} \frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n$$

$$\stackrel{\text{由(1)}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} (S_0 + \cdots + S_n) x^n. \quad \square$$

例 14.2.7 将函数 $\frac{\ln(1-x)}{1-x}$ 展开为 Maclaurin 级数.

解 由例 14.1.7, 有

$$\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (-x)^n = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad -1 \leq x < 1.$$

根据例 14.2.6 立即可得

$$\frac{\ln(1-x)}{1-x} = \frac{1}{1-x} \left(- \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right) = - \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) x^n, \quad -1 < x < 1. \quad \square$$

例 14.2.8 设 $f(x)$ 及其所有导数在 $[0, r]$ 非负, 则 $f(x)$ 的 Taylor 级数在 $[0, r]$ 上收敛于 $f(x)$, 即

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(x) \quad (0 \leq x < r).$$

证明 令 $R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$, $g(x) = \frac{R_n(x)}{x^{n+1}}$, 则

$$g'(x) = \frac{xR'_n(x) - (n+1)R_n(x)}{x^{n+2}}.$$

再令 $h(x) = xR'_n(x) - (n+1)R_n(x)$, 逐次求导得到

$$h'(x) = xR''_n(x) - nR'_n(x),$$

$$\vdots$$

$$h^{(n)}(x) = xR_n^{(n+1)}(x) - R_n^{(n)}(x),$$

$$h^{(n+1)}(x) = xR_n^{(n+2)}(x) = x f^{(n+2)}(x) \geq 0.$$

于是, $h^{(n)}(x) \geq h^{(n)}(0) = 0$, 又得 $h^{(n-1)}(x) \geq h^{(n-1)}(0) = 0, \dots$, 继续推出 $h(x) \geq 0$, 进而有 $g'(x) \geq 0$, 所以 $g(x) \leq g(r)$, 且

$$0 \leq \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1} = R_n(x) \leq \left(\frac{x}{r}\right)^{n+1} f(r) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty).$$

因此, $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0$, 于是

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n, \quad 0 \leq x < r.$$

□

练习题 14.2

1. 利用已知的初等函数展开式, 给出下列函数的幂级数展开式:

(1) e^{x^2} ;

(2) $\cos^2 x$;

(3) $\frac{x^{12}}{1-x}$;

(4) $\ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$;

(5) $\frac{x}{1+x-2x^2}$;

(6) $(1+x)e^{-x}$.

2. 求下列函数的幂级数展开式:

(1) $(1+x)\ln(1+x)$;

(2) $\arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$;

(3) $\frac{x}{(1-x)(1-x^2)}$;

(4) $(1+x^2)\arctan x$.

3. 将下列函数展开成幂级数:

(1) $\arcsin x$;

(2) $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$;

(3) $\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$.

4. 将函数 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}}$ 按 $\frac{x}{1+x}$ 的正整数幂展开成幂级数.

5. 将下列级数展开为 x 的幂级数:

(1) $f(x) = \frac{1}{(1+x)(1+x^2)(1+x^4)}$

(提示: $f(x) = \frac{1-x}{(1-x)(1+x)(1+x^2)(1+x^4)}$);

(2) $f(x) = \sin^3 x$

(提示: $f(x) = \frac{3}{4}\sin x - \frac{1}{4}\sin 3x$).

6. 设 $x > 0$, 证明:

$$\ln x = 2 \left[\frac{x-1}{x+1} + \frac{1}{3} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^5 + \cdots \right]$$

(提示: 令 $t = \frac{x-1}{x+1}$, 即 $x = \frac{1+t}{1-t}$).

7. 应用逐项积分证明:

(1) 函数 $f(x) = \arctan \frac{2x}{2-x^2}$ 的幂级数展开式为

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{[\frac{n}{2}]} \frac{x^{2n+1}}{2^n(2n+1)}, \quad |x| < \sqrt{2};$$

(2) 上面展开式的收敛点集为 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$.

8. 将 $f(x) = \frac{1}{e}(1+x)^{\frac{1}{x}}$ 按 x 的幂展开至三次项(提示: $f(x) = e^{\frac{1}{x}\ln(1+x)-1}$, 并应用 $\ln(1+x)$ 与 e^x 的展开式).

思考题 14.2

1. 证明: $f(x) = \ln^2(1-x)$ 的幂级数展开式为

$$f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \right) \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad x \in [-1, 1)$$

(提示: (1) 应用 $f(x) = \ln(1-x) \cdot \ln(1-x)$ 的幂级数乘法; (2) 先求 $f'(x) = -\frac{2\ln(1-x)}{1-x}$ 的展开式).

2. 按下面两种方法将

$$y = y(x) = \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}}$$

展开为幂级数

$$y = \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} x^{2n+1}, \quad x \in [-1, 1].$$

(1) 先证: $(1+x^2)y^{(n+1)} + (2n+1)xy^{(n)} + n^2y^{(n-1)} = 0$,

$$y^{(2n)}(0) = 0, n = 1, 2, \cdots,$$

$$y^{(2n+1)}(0) = (-1)^n [(2n)!!]^2;$$

(2) 由 $(1+x^2)y' = 1-xy$, $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 以及待定系数法证明

$$a_{2n} = 0, \quad a_{2n+1} = (-1)^n \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

3. (1) 对 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}$ ($|x| < 1$) 两边从 0 到 x 两次积分, 证明:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+2}}{(n+1)(n+2)} = x \ln(1+x) - x + \ln(1+x), \quad |x| < 1;$$

(2) 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)(n+2)} = 2\ln 2 - 1$.

4. 设 k 为任一正整数, 证明:

(1) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^k}{n!} x^n$ 的收敛半径 $R = +\infty$;

(2) $\int_0^x \frac{1}{t} f(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{k-1}}{n!} x^n$;

(3) $\int_0^x \frac{1}{t_{k-1}} dt_{k-1} \int_0^{t_{k-1}} \frac{1}{t_{k-2}} dt_{k-2} \cdots \int_0^{t_1} \frac{1}{t} f(t) dt = e^x - 1$;

(4) $f(x) = p_k(x)e^x$, 其中 $p_k(x)$ 为 x 的整系数 k 次多项式;

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^k}{n!}$ 为 e 的整数倍.

5. 设幂级数为

$$S(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{1 \times 3} + \frac{x^4}{2 \times 4} + \frac{x^5}{1 \times 3 \times 5} + \frac{x^6}{2 \times 4 \times 6} + \cdots,$$

证明: (1) 收敛半径 $R = +\infty$;

(2) $S'(x) = 1 + xS(x)$;

(3) $S(x) = e^{\frac{x^2}{2}} \left(\int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt + 1 \right)$.

6. 应用幂级数展开证明: 不等式

$$e^x + e^{-x} \leq 2e^{\frac{x^2}{2}}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

14.3 用多项式一致逼近连续函数

这一节主要研究用多项式一致逼近连续函数的问题.

定义 14.3.1 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为实函数, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 总 $\exists P(x)$, 使得

$$|f(x) - P(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in [a, b],$$

其中 $P(x)$ 为多项式函数, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上能用多项式一致逼近.

由于多项式函数 $P(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 故 $P(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界. 再从

$$P(x) - \varepsilon < f(x) < P(x) + \varepsilon$$

知

$$|f(x)| \leq |P(x)| + \varepsilon < \max_{x \in [a, b]} |P(x)| + \varepsilon, \quad x \in [a, b].$$

即 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上也有界.

定理 14.3.1 (用多项式函数一致逼近的必要条件) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上能用多项式函数一致逼近, 则 $f(x)$ 必为连续函数.

证明 设在 $[a, b]$ 上能用多项式函数一致逼近, $\forall \varepsilon > 0$, 存在多项式函数 $P(x)$, 使得 $|P(x) - f(x)| < \varepsilon, \forall x \in [a, b]$. 特别地, 对 $\varepsilon = \frac{1}{n}$, 有多项式函数 $P_n(x)$, 使

$$|P_n(x) - f(x)| < \frac{1}{n}, \quad \forall x \in [a, b].$$

这表明多项式函数序列 $\{P_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$. 根据定理 13.2.1, $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数. $\square$

定理 14.3.2 (用多项式函数一致逼近的充要条件) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上能用多项式函数一致逼近 $\Leftrightarrow$ 存在多项式函数序列 $\{P_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

证明 ($\Rightarrow$) 由定理 14.3.1 证明, 存在多项式函数序列 $\{P_n(x)\}$, 使

$$|P_n(x) - f(x)| < \frac{1}{n}, \quad \forall x \in [a, b].$$

这表明多项式函数序列 $\{P_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

($\Leftarrow$) 设有多项式函数序列 $\{P_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|P_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in [a, b].$$

取 $P(x) = P_{N+1}(x)$, 即知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上能用多项式函数一致逼近. $\square$

自然会问: 什么样的函数能在 $[a, b]$ 上用多项式函数一致逼近?

定理 14.3.3 (用多项式函数一致逼近的充分条件) 设 $f(x)$ 在 $(-R, R)$ 中能展开成收敛的幂级数, 则对任意 $[a, b] \subset (-R, R)$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上能用多项式函数一致逼近.

证明 因为 $f(x)$ 在 $(-R, R)$ 中能展开成收敛的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 故由定理 14.1.3, 该幂级数在 $[a, b] \subset (-R, R)$ 上一致收敛于 $f(x)$. 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|P(x) - f(x)| = \left| \sum_{k=0}^n a_k x^k - f(x) \right| < \varepsilon, \quad \forall x \in [a, b].$$

其中 $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$. 这就证明了 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上能用多项式函数一致逼近. $\square$

虽然定理 14.3.3 给出了 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上能用多项式函数一致逼近的充分条件, 但是由定理 14.1.4(3) 知, $f(x)$ 必须是 C^∞ 的, 它毕竟是一类很窄的函数. 另外, 定理 14.2.2 中的反例表明, 即使是 C^∞ 函数也不必为 C^ω 函数, 也就是不一定能展开成收敛的幂级数. 因此, 上述充分条件的检验不是一件容易的事.

定理 14.3.1 使人们大胆地猜测, $f(x)$ 连续不光是 $f(x)$ 能用多项式函数一致逼近的必要条件, 而且也是充分条件. Weierstrass 在 1885 年证明了这一重要事实.

引理 14.3.1 设 $f(x)$ 的 Bernstein 多项式为

$$B_n(f; x) = \sum_{i=0}^n f\left(\frac{i}{n}\right) C_n^i x^i (1-x)^{n-i}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则

$$B_n(1; x) = 1; \quad B_n(x; x) = x; \quad B_n(x^2; x) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)x^2 + \frac{1}{n}x;$$

$$\sum_{i=0}^n C_n^i (i - nx)^2 x^i (1-x)^{n-i} \leq \frac{n}{4}, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

证明 容易看到

$$\begin{aligned} B_n(1; x) &= \sum_{i=0}^n f\left(\frac{i}{n}\right) C_n^i x^i (1-x)^{n-i} = \sum_{i=0}^n C_n^i x^i (1-x)^{n-i} \\ &= [x + (1-x)]^n = 1^n = 1. \end{aligned}$$

为求 $B_n(x; x)$ 与 $B_n(x^2; x)$, 我们在等式

$$(x+y)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i x^i y^{n-i}$$

两边对 x 求偏导得

$$n(x+y)^{n-1} = \sum_{i=1}^n i C_n^i x^{i-1} y^{n-i},$$

令 $y=1-x$ 代入上式并整理得到

$$n = \sum_{i=1}^n i C_n^i x^{i-1} (1-x)^{n-i},$$

$$x = \sum_{i=0}^n \frac{i}{n} C_n^i x^i (1-x)^{n-i} = B_n(x; x).$$

在 $nx(x+y)^{n-1} = \sum_{i=1}^n i C_n^i x^i y^{n-i}$ 两边对 x 求偏导得

$$n[(x+y)^{n-1} + (n-1)x(x+y)^{n-2}] = \sum_{i=1}^n i^2 C_n^i x^{i-1} y^{n-i},$$

令 $y=1-x$ 代入上式,并整理得到

$$n[1+(n-1)x] = \sum_{i=0}^n i^2 C_n^i x^{i-1} (1-x)^{n-i},$$

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)x^2 + \frac{1}{n}x = \sum_{i=0}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 C_n^i x^i (1-x)^{n-i} = B_n(x^2; x).$$

于是

$$\begin{aligned} & \sum_{i=0}^n C_n^i (i-nx)^2 x^i (1-x)^{n-i} \\ &= n^2 \sum_{i=0}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 C_n^i x^i (1-x)^{n-i} - 2n^2 x \sum_{i=0}^n \frac{i}{n} C_n^i x^i (1-x)^{n-i} + n^2 x^2 \sum_{i=0}^n C_n^i x^i (1-x)^{n-i} \\ &= n^2 B(x^2; x) - 2n^2 x B_n(x; x) + n^2 x^2 B_n(1; x) \\ &= n^2 \left[\left(1 - \frac{1}{n}\right)x^2 + \frac{1}{n}x \right] - 2n^2 x \cdot x + n^2 x^2 \cdot 1 \\ &= nx(1-x) \leq n \left(\frac{x+1-x}{2} \right)^2 = \frac{n}{4}. \end{aligned}$$

□

定理 14.3.4 (Bernstein) 设 $f(x)$ 为闭区间 $[0, 1]$ 上的连续函数, 则 $f(x)$ 的 Bernstein 多项式序列 $\{B_n(f; x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

证明 因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 故 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上必一致连续且有界, 记 $|f(x)| \leq M, \forall x \in [0, 1]$. 于是, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x', x'' \in [0, 1]$ 且满足 $|x' - x''| < \delta$ 时, 就有

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由此,

$$\begin{aligned} |B_n(f; x) - f(x)| &= \left| \sum_{i=0}^n f\left(\frac{i}{n}\right) C_n^i x^i (1-x)^{n-i} - \sum_{i=0}^n f(x) C_n^i x^i (1-x)^{n-i} \right| \\ &= \left| \sum_{i=0}^n \left[f\left(\frac{i}{n}\right) - f(x) \right] C_n^i x^i (1-x)^{n-i} \right| \leq \sum_{i=0}^n \left| f\left(\frac{i}{n}\right) - f(x) \right| C_n^i x^i (1-x)^{n-i} \\ &= \sum_{\left| \frac{i}{n} - x \right| \geq \delta} \left| f\left(\frac{i}{n}\right) - f(x) \right| C_n^i x^i (1-x)^{n-i} + \sum_{\left| \frac{i}{n} - x \right| < \delta} \left| f\left(\frac{i}{n}\right) - f(x) \right| C_n^i x^i (1-x)^{n-i} \\ &< \frac{M}{2n\delta^2} + \frac{\varepsilon}{2} \cdot \sum_{i=0}^n C_n^i x^i (1-x)^{n-i} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad \forall x \in [0, 1] \end{aligned}$$

(其中

$$\sum_{\left| \frac{i}{n} - x \right| \geq \delta} \left| f\left(\frac{i}{n}\right) - f(x) \right| C_n^i x^i (1-x)^{n-i} \leq \frac{2M}{\delta^2} \delta^2 \sum_{\left| \frac{i}{n} - x \right| \geq \delta} C_n^i x^i (1-x)^{n-i}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \frac{2M}{\delta^2} \sum_{\left|\frac{i}{n}-x\right| \geq \delta} \left(\frac{i}{n}-x\right)^2 C_n^i x^i (1-x)^{n-i} \\
&\leq \frac{2M}{\delta^2} \sum_{i=0}^n \left(\frac{i}{n}-x\right)^2 C_n^i x^i (1-x)^{n-i} \\
&\stackrel{\text{引理 14.3.1}}{\leq} \frac{2M}{\delta^2} \cdot \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n}{4} = \frac{M}{2n\delta^2}.
\end{aligned}$$

这就证明了 $\{B_n(f; x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$. $\square$

定理 14.3.5 (Weierstrass) 闭区间 $[a, b]$ 上的任何连续函数 $f(x)$ 能在这个区间上用多项式函数一致逼近.

证法 1 (Bernstein 证法) 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 作变换

$$x = a + (b-a)t,$$

并记 $g(t) = f(a + (b-a)t)$, 则 g 是 $[0, 1]$ 上的连续函数. 由定理 14.3.4, $\forall \varepsilon > 0$, 存在多项式函数 $P(t)$ (g 的某个 Bernstein 多项式), 使得

$$|g(t) - P(t)| < \varepsilon, \quad \forall t \in [0, 1].$$

用 $t = \frac{x-a}{b-a}$ 代入上式即得

$$\left| f(x) - P\left(\frac{x-a}{b-a}\right) \right| < \varepsilon, \quad \forall x \in [a, b].$$

这就证明了定理的结果.

在数学上, 上述证明方法称为**构造性证明**, 它不仅证明逼近 $f(x)$ 的多项式 $P\left(\frac{x-a}{b-a}\right)$ 是存在的, 而且给出了它的具体构造.

证法 2 分 3 步证明:

第 1 步, 设 $[a, b] = [0, 1]$, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 所以 $|f(x)| \leq M, x \in [0, 1]$. 延拓 $f(x)$ 至 $(-\infty, +\infty)$, 使得 $f(x) = 0, x \in \mathbb{R} \setminus [0, 1]$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续. 于是, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

考虑多项式序列 $Q_n(x) = C_n(1-x^2)^n, n=1, 2, \dots$, 其中

$$C_n = \frac{1}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx}.$$

由此知

$$\int_{-1}^1 Q_n(x) dx = C_n \int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx = \frac{1}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx} \int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx = 1, \quad n = 1, 2, \dots.$$

令 $\varphi(x) = (1-x^2)^n - (1-nx^2)$, 则

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= n(1-x^2)^{n-1}(-2x) + 2nx \\ &= 2nx[1 - (1-x^2)^{n-1}] \begin{cases} < 0, & -1 \leq x < 0, \varphi \text{ 严格单调减少,} \\ = 0, & x = 0, \text{ 达最小值,} \\ > 0, & 0 < x \leq 1, \varphi \text{ 严格单调增加.} \end{cases}\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}(1-x^2)^n - (1-nx^2) &= \varphi(x) \geq \varphi(0) = 0, \\ (1-x^2)^n &\geq 1-nx^2, \quad |x| \leq 1.\end{aligned}$$

由此推得

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 (1-x^2) dx &= 2 \int_0^1 (1-x^2) dx \geq 2 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}} (1-x^2)^n dx \geq 2 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}} (1-nx^2) dx \\ &= 2 \left(x - \frac{n}{3} x^3 \right) \Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \frac{4}{3\sqrt{n}} > \frac{1}{\sqrt{n}},\end{aligned}$$

$$C_n = \frac{1}{\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx} < \sqrt{n}.$$

于是, 当 $0 < \delta \leq |x| \leq 1$ 时, 有

$$Q_n(x) = C_n(1-x^2)^n \leq \sqrt{n}(1-\delta^2)^n,$$

且当 $x \in [0, 1]$ 时, $-1 \leq -1+x \leq 0$, $1 \leq 1+x \leq 2$, 于是

$$\begin{aligned}P_n(x) &= \int_{-1}^1 f(x+t) Q_n(t) dt \stackrel{u=x+t}{=} \int_{-1+x}^{1+x} f(u) Q_n(u-x) du \\ &\stackrel{f|_{\mathbb{R} \setminus [0,1]} = 0}{=} \int_0^1 f(u) Q_n(u-x) du,\end{aligned}$$

其中 $Q_n(u-x) = C_n(1-(u-x)^2)^n$ 为 x 的多项式, 故 $P_n(x)$ 也是 x 的多项式. 并且, $\forall \varepsilon > 0$, 先取定上述的 $\delta \in (0, 1)$. 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4M\sqrt{n}(1-\delta^2)^n = 0$, 所以 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$4M\sqrt{n}(1-\delta^2)^n < \frac{\varepsilon}{2},$$

$$\begin{aligned}|P_n(x) - f(x)| &= \left| \int_{-1}^1 f(x+t) Q_n(t) dt - \int_{-1}^1 f(x) Q_n(t) dt \right| \\ &= \left| \int_{-1}^1 [f(x+t) - f(x)] Q_n(t) dt \right| \\ &\leq \int_{-1}^1 |f(x+t) - f(x)| Q_n(t) dt \\ &\leq 2M \int_{-1}^{\delta} Q_n(t) dt + \frac{\varepsilon}{2} \int_{-\delta}^{\delta} Q_n(t) dt + 2M \int_{\delta}^1 Q_n(t) dt\end{aligned}$$

$$\leq 4M \cdot \sqrt{n}(1-\delta^2)^n + \frac{\varepsilon}{2} \cdot 1 < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad x \in [0,1].$$

这就证明了 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可用多项式函数一致逼近(注意: 这里不是 $P_n(x) \Rightarrow f(x)$, $x \in [0,1], n \rightarrow +\infty$! 为什么?).

第2步, 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续. 令

$$g(x) = f(x) - \{f(0) + x[f(1) - f(0)]\}, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

则 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上也连续, 且 $g(0) = g(1) = 0$. 由第1步知, $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上可用多项式函数一致逼近, 即 $\forall \varepsilon > 0$, 必有多项式函数 $P(x)$ 使

$$|P(x) - g(x)| < \varepsilon, \quad x \in [0,1]$$

等价于

$$\begin{aligned} & |\{P(x) + f(0) + x[f(1) - f(0)]\} - f(x)| \\ &= |P(x) - \{f(x) - [f(0) + x(f(1) - f(0))]\}| < \varepsilon, \quad x \in [0,1]. \end{aligned}$$

这就证明了 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可用多项式函数一致逼近.

第3步, 设 f 在有界闭区间 $[a,b]$ 上连续. 令 $x = a + t(b-a)$, 则 $t = \frac{x-a}{b-a}$, $t \in [0,1]$, 取

$$\varphi(t) = f(a + t(b-a)) = f(x),$$

则 $\varphi(0) = f(a)$, $\varphi(1) = f(b)$, $\varphi(t)$ 在 $[0,1]$ 上连续. 根据第2步, $\varphi(t)$ 在 $[0,1]$ 上可用多项式函数一致逼近, 即 $\forall \varepsilon > 0$, 有多项式函数 $P(t)$, 使得

$$|P(t) - \varphi(t)| < \varepsilon, \quad t \in [0,1] \Leftrightarrow \left| P\left(\frac{x-a}{b-a}\right) - f(x) \right| < \varepsilon, \quad x \in [a,b].$$

而 $P\left(\frac{x-a}{b-a}\right)$ 是 x 的多项式, 这就证明了连续函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可用多项式函数一致逼近. $\square$

定理 14.3.6 (用多项式函数一致逼近的充要条件) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上能用多项式函数一致逼近的充分条件是 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的连续函数.

证明 ($\Rightarrow$) 即是定理 14.3.1.

($\Leftarrow$) 即是定理 14.3.5. $\square$

这个定理揭示了这样一个事实: 在 $[a,b]$ 上能用多项式函数一致逼近的函数就是连续函数.

此外, 必须指出, 如果将有界闭区间 $[a,b]$ 改为有界开区间 (a,b) , 有界半开半闭区间 $(a,b]$, $[a,b)$ 或无界区间, Weierstrass 定理 14.3.5 就不一定成立.

例 14.3.1 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 或 $(0,1]$ 或 $(0,1]$ 上连续, 但不能用多项式函数一致逼近.

证明 (反证) 假设 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ (或 $(0,1]$) 能用多项式函数一致逼近, 如本节开

始时所述, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ (或 $(0, 1]$) 上必为有界函数, 这与 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ (或 $(0, 1]$) 上显然无界相矛盾. $\square$

例 14.3.2 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上不能用多项式函数一致逼近.

证明 (反证) 假设 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上能用多项式函数一致逼近, 则对 $\epsilon_0 = \frac{1}{4}$, 必有多项式函数 $P(x)$, 使

$$|P(x) - f(x)| = \left|P(x) - \frac{1}{x}\right| < \frac{1}{4}, \quad x \in [1, +\infty),$$

因此

$$|P(x)| = \left|P(x) - \frac{1}{x} + \frac{1}{x}\right| \leq \left|P(x) - \frac{1}{x}\right| + \left|\frac{1}{x}\right| < \frac{1}{4} + 1 < 2, \quad x \in [1, +\infty).$$

设 $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$.

(1) 当 $a_n \neq 0, n \geq 1$ 时, 由

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \cdots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n}\right) = +\infty$$

知, $P(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上无界, 这与上述 $P(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上有界相矛盾.

(2) 当 $a_n = \cdots = a_1 = 0$, 则 $P(x) = a_0$. 取 $x_1 = 1, x_2 = 2$, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &= \left|1 - \frac{1}{2}\right| = \left|\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}\right| = \left|\left(\frac{1}{x_1} - a_0\right) - \left(\frac{1}{x_2} - a_0\right)\right| \\ &\leq \left|\frac{1}{x_1} - a_0\right| + \left|\frac{1}{x_2} - a_0\right| < \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

矛盾. 由此推得 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上不能用多项式函数一致逼近. $\square$

作为 Weierstrass 定理的应用, 有下面的结论.

定理 14.3.7 设 $f(x)$ 为有界闭区间 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数, 则 $\forall \epsilon > 0$, 存在多项式函数 $P(x)$, 使得

$$\int_a^b |P(x) - f(x)| dx < \epsilon.$$

证明 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 根据定理 6.1.4(3), 存在 $[a, b]$ 的某个分割 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \sup_{x', x'' \in [x_{i-1}, x_i]} |f(x') - f(x'')| \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \frac{\epsilon}{2}.$$

连接 $(x_{i-1}, f(x_{i-1}))$ 与 $(x_i, f(x_i))$ ($i=1, 2, \cdots, n$) 得一条折线, 它对应的函数记为 $\varphi(x)$. 设

$$x = tx_{i-1} + (1-t)x_i, \quad \text{则} \quad t = \frac{x - x_i}{x_{i-1} - x_i}.$$

于是

$$\begin{aligned}
 \int_a^b |\varphi(x) - f(x)| dx &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} | [tf(x_{i-1}) + (1-t)f(x_i)] - f(x) | dx \\
 &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} | t[f(x_{i-1}) - f(x)] + (1-t)[f(x_i) - f(x)] | dx \\
 &\leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} [t |f(x_{i-1}) - f(x)| + (1-t) |f(x_i) - f(x)|] dx \\
 &\leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} [t\omega_i + (1-t)\omega_i] dx = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}.
 \end{aligned}$$

对 $[a, b]$ 上的连续函数 $\varphi(x)$, 根据 Weierstrass 定理 14.3.5, 有多项式函数 $P(x)$, 使得

$$|P(x) - \varphi(x)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}, \quad \forall x \in [a, b].$$

从而, 有

$$\begin{aligned}
 \int_a^b |P(x) - f(x)| dx &\leq \int_a^b |P(x) - \varphi(x)| dx + \int_a^b |\varphi(x) - f(x)| dx \\
 &< \frac{\varepsilon}{2(b-a)}(b-a) + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad \square
 \end{aligned}$$

例 14.3.3 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中能用多项式函数一致逼近, 则 $f(x)$ 必为一个多项式函数.

证明 因为 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中能用多项式函数一致逼近, 根据定理 14.3.2, 存在多项式函数序列 $P_n(x)$, 使得 $\{P_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 $f(x)$, 即

$$P_n(x) \Rightarrow f(x), \quad x \in (-\infty, +\infty), n \rightarrow +\infty.$$

于是, 对 $\varepsilon_0 = 1$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$ 时, 有

$$|P_n(x) - P_N(x)| < \varepsilon_0 = 1, \quad \forall x \in (-\infty, +\infty).$$

即 $P_n(x) - P_N(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 中的有界多项式函数. 它必为常值函数. (反证) 假设它不为常值函数, 则

$$\begin{aligned}
 P_n(x) - P_N(x) &= a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1} x + a_m \\
 &= x^m \left(a_0 + \frac{a_1}{x} + \cdots + \frac{a_{m-1}}{x^{m-1}} + \frac{a_m}{x^m} \right) \rightarrow \infty \quad (x \rightarrow \infty),
 \end{aligned}$$

其中 $a_0 \neq 0$. 这与 $P_n(x) - P_N(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 中的有界函数相矛盾. 由此设

$$P_n(x) - P_N(x) = C_n, \quad n = N, N+1, \cdots,$$

因而

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} C_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} [P_n(0) - P_N(0)] = f(0) - P_N(0).$$

由此即得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (P_N(x) + C_n) = P_N(x) + f(0) - P_N(0).$$

这就证明了 $f(x)$ 为一个多项式函数. □

作为 Weierstrass 定理的另一个应用, 可以证明周期为 2π 的连续函数可以用三角多项式来逼近.

定义 14.3.2 称函数

$$T(x) = A + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

为 n 次三角多项式.

当 $b_1 = \cdots = b_n = 0$ 时, $T(x)$ 为一个偶函数, 称它为余弦多项式; 当 $a_1 = \cdots = a_n = 0$ 时, 称它为正弦多项式; 又若 $A = 0$, 则 $T(x)$ 为一个奇函数.

引理 14.3.2 (1) 函数 $\cos^k x$ 为余弦多项式 ($k \in \mathbb{N}$);

(2) 如果 $T(x)$ 为三角多项式, 则 $T(x) \sin x$ 也为三角多项式;

(3) 如果 $T(x)$ 为三角多项式, 则 $T(x + \alpha)$ 也为三角多项式.

证明 (1) (归纳) 当 $k=1$ 时, $\cos^1 x = \cos x$ 为一次三角多项式.

假设当 $k=l$ 时, $\cos^l x$ 为 l 次余弦多项式. 则当 $k=l+1$ 时, 有

$$\begin{aligned} \cos^{l+1} x &= \cos^l x \cos x \stackrel{\text{归纳}}{=} \left(A + \sum_{j=1}^l a_j \cos jx \right) \cos x \\ &= A \cos x + \sum_{j=1}^l a_j \cos jx \cos x \\ &= A \cos x + \sum_{j=1}^l a_j \cdot \frac{1}{2} [\cos(j+1)x + \cos(j-1)x] \end{aligned}$$

为 $l+1$ 次余弦多项式.

(2) 易见, 如果 $T(x)$ 为三角多项式, 则

$$\begin{aligned} T(x) \sin x &= \left[A + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \sin x \\ &= A \sin x + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx \sin x + b_k \sin kx \sin x) \\ &= A \sin x + \sum_{k=1}^n \left\{ a_k \cdot \frac{1}{2} [\sin(k+1)x - \sin(k-1)x] \right. \\ &\quad \left. + b_k \cdot \frac{1}{2} [\cos(k-1)x - \cos(k+1)x] \right\} \end{aligned}$$

也为三角多项式.

(3) 如果 $T(x)$ 为三角多项式, 则

$$\begin{aligned} T(x+\alpha) &= A + \sum_{k=1}^n [a_k \cos k(x+\alpha) + b_k \sin k(x+\alpha)] \\ &= A + \sum_{k=1}^n [a_k (\cos kx \cos k\alpha - \sin kx \sin k\alpha) \\ &\quad + b_k (\sin kx \cos k\alpha + \cos kx \sin k\alpha)] \end{aligned}$$

也为三角多项式. $\square$

引理 14.3.3 设 $f(x)$ 为 $[0, \pi]$ 上定义的连续函数, 则对任何 $\epsilon > 0$, 存在余弦多项式 $T(x)$, 使

$$|f(x) - T(x)| < \epsilon, \quad \forall x \in [0, \pi].$$

证明 将 $f(\arccos t)$ 视作 t 的函数, 它在 $[-1, 1]$ 上是连续的. 因此, 根据 Weierstrass 多项式一致逼近定理 14.3.5 知, 有多项式 $\sum_{k=0}^n a_k t^k$ 使得

$$\left| f(\arccos t) - \sum_{k=0}^n a_k t^k \right| < \epsilon, \quad \forall t \in [-1, 1].$$

如果 $\arccos t = x \in [0, \pi]$, 则 $t = \cos x \in [-1, 1]$. 因此

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n a_k \cos^k x \right| < \epsilon.$$

由引理 14.3.2(1), $\cos^k x$ 是一余弦多项式, 所以 $\sum_{k=0}^n a_k \cos^k x$ 为所求的余弦多项式. $\square$

引理 14.3.4 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上周期 2π 的偶函数, 且处处连续, 则对任何 $\epsilon > 0$, 有三角多项式 $T(x)$, 使得

$$|f(x) - T(x)| < \epsilon, \quad \forall x \in (-\infty, +\infty).$$

证明 根据引理 14.3.3, 在 $[0, \pi]$ 中, 有余弦多项式 $T(x)$, 使得

$$|f(x) - T(x)| < \epsilon.$$

现在, $f(x)$ 与 $T(x)$ 均为偶函数, 因此上式在 $[-\pi, 0]$ 上也成立. 最后, 由于 $f(x) - T(x)$ 为周期 2π 的周期函数, 故上述不等式处处成立. $\square$

定理 14.3.8 (Weierstrass) 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的周期 2π 的连续周期函数, 则对任何 $\epsilon > 0$, 必有三角多项式 $T(x)$, 使得

$$|f(x) - T(x)| < \epsilon, \quad \forall x \in (-\infty, +\infty).$$

证明 由引理 14.3.4 知, 偶函数

$$f(x) + f(-x) \quad \text{与} \quad [f(x) - f(-x)] \sin x$$

有如下的三角多项式 $T_1(x)$ 与 $T_2(x)$, 且满足:

$$f(x) + f(-x) = T_1(x) + \alpha_1(x), \quad [f(x) - f(-x)] \sin x = T_2(x) + \alpha_2(x),$$

其中 $|\alpha_1(x)| < \frac{\epsilon}{2}$, $|\alpha_2(x)| < \frac{\epsilon}{2}$, $\forall x \in (-\infty, +\infty)$. 于是

$$\begin{aligned}
f(x)\sin^2 x &= [f(x) + f(-x)] \cdot \frac{1}{2}\sin^2 x + [f(x) - f(-x)]\sin x \cdot \frac{1}{2}\sin x \\
&= [T_1(x) + \alpha_1(x)] \cdot \frac{1}{2}\sin^2 x + [T_2(x) + \alpha_2(x)] \cdot \frac{1}{2}\sin x \\
&= \frac{1}{2}[T_1(x)\sin^2 x + T_2(x)\sin x] + \frac{1}{2}[\sin^2 x \cdot \alpha_1(x) + \sin x \cdot \alpha_2(x)] \\
&= T_3(x) + \beta(x).
\end{aligned}$$

根据引理 14.3.2(2), 有

$$T_3(x) = \frac{1}{2}[T_1(x)\sin^2 x + T_2(x)\sin x]$$

仍为三角多项式. 而

$$\begin{aligned}
|\beta(x)| &= \frac{1}{2} |\sin^2 x \cdot \alpha_1(x) + \sin x \cdot \alpha_2(x)| \\
&\leq \frac{1}{2} [|\alpha_1(x)| + |\alpha_2(x)|] < \frac{1}{2} \left(\frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \right) = \frac{\varepsilon}{2}.
\end{aligned}$$

上述结果对于 $(-\infty, +\infty)$ 上任何以 2π 为周期的连续周期函数是正确的. 因此, 对于函数 $f\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ 也是正确的, 即

$$f\left(x - \frac{\pi}{2}\right)\sin^2 x = T_4(x) + r(x), \quad |r(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall x \in (-\infty, +\infty),$$

其中 $T_4(x)$ 为三角多项式. 于此, 将 x 换成 $x + \frac{\pi}{2}$, 仍得

$$\begin{aligned}
f(x)\cos^2 x &= f\left(x + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right)\sin^2\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = T_4\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + r\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \\
&= T_5(x) + \delta(x), \\
|\delta(x)| &= \left| r\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall x \in (-\infty, +\infty).
\end{aligned}$$

根据引理 14.3.2(3), $T_5(x) = T_4\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 为三角多项式. 因此

$$\begin{aligned}
f(x) &= f(x)(\cos^2 x + \sin^2 x) = T_5(x) + \delta(x) + T_3(x) + \beta(x) \\
&= (T_3(x) + T_5(x)) + (\beta(x) + \delta(x)), \\
|f(x) - (T_3(x) + T_5(x))| &= |\beta(x) + \delta(x)| \leq |\beta(x)| + |\delta(x)| \\
&< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad \forall x \in (-\infty, +\infty),
\end{aligned}$$

这就证明了 $T(x) = T_3(x) + T_5(x)$ 为所求的三角多项式. □

练习题 14.3

1. 按照下列步骤给出 Weierstrass 逼近定理的另一个证明:

(1) 设 $C_n = \left[\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx \right]^{-1}$, 证明: $C_n < \sqrt{n}$;

(2) 设 $f(x)$ 为 $[0,1]$ 上的连续函数, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 当 $x \notin [0,1]$ 时, 定义 $f(x) = 0$. 记 $Q_n(x) = C_n(1-x^2)^n$. 证明:

$$P_n(x) = \int_{-1}^1 f(x+t)Q_n(t)dt, \quad 0 \leq x \leq 1$$

为一个多项式, 且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n(x) = f(x)$$

在 $[0,1]$ 上一致成立;

(3) 当 $f(0) = f(1) = 0$ 的条件不成立时, 证明 Weierstrass 逼近定理.

2. 设 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的连续函数, 如果

$$\int_a^b f(x)x^n dx = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

证明: $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上恒等于 0.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积, 如果

$$\int_a^b f(x)x^n dx = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

证明: $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处等于 0.

思考题 14.3

1. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k f\left(\frac{k}{n}\right) = 0.$$

2. 设 $B_n(f; x)$ 为函数 $f(x)$ 的 Bernstein 多项式. 如果 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续可导, 试应用

$$B'_{n+1}(f; x) = (n+1) \sum_{k=0}^n \left\{ f\left(\frac{k+1}{n+1}\right) - f\left(\frac{k}{n+1}\right) \right\} C_n^k x^k (1-x)^{n-k}$$

证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} B'_n(f; x) = f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致成立.

3. 设 $f(x)$ 为有界闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数. 证明: $f(x)$ 允许有理系数多项式一致逼近.

4. 设 $f(x)$ 为有界闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数. 证明: 存在单调减的多项式序列 $\{P_n\}$, 它

在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

复习题 14

1. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 为一个发散的正项级数, 如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} = 0$, 证明: 幂级数

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$.

2. 设 $f(x)$ 及其所有导数在区间 $[0, r]$ 上都是非负的.

(1) 应用 $f(x)$ 的 Taylor 展开式的积分余项

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$$

证明:

$$0 \leq R_n(x) \leq \left(\frac{x}{r}\right)^{n+1} f(r), \quad x \in [0, r];$$

(2) 应用(1)证明: $f(x)$ 能在 $[0, r)$ 上展开为 Taylor 级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n;$$

(3) 应用(2)及例 14.2.8 以外的方法证明: $f(x)$ 能在 $[0, r)$ 上展开为 Taylor 级数.

3. 设

$$a_n = \begin{cases} C_{3^m}^k, & n = 3^m + k \quad (m = 1, 2, \cdots; k = 0, 1, 2, \cdots, 3^m), \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

证明: (1) $\sum_{m=1}^{\infty} (C_{3^m}^0 x^{3^m} + C_{3^m}^1 x^{3^m+1} + \cdots + C_{3^m}^{3^m} x^{3^m+3^m}) = \sum_{m=1}^{\infty} [x(1+x)]^{3^m};$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$;

(3) $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

4. 设 $S_n = \sum_{k=0}^n a_k, \sigma_n = \frac{S_0 + S_1 + \cdots + S_{n-1}}{n}$. 证明:

(1) 如果 $\{\sigma_n\}$ 收敛, 则 $a_n = o(n), n \rightarrow +\infty$;

(2) 如果 $\{\sigma_n\}$ 收敛, 则 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 内绝对收敛, 且

$$f(x) = (1-x)^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \sigma_{n+1} x^n;$$

(3) 如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sigma_n = S$, 则 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = S$.

5. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 令

$$f_0(x) = f(x), \quad f_{n+1}(x) = \int_x^1 f_n(y) dy, \quad x \in [0, 1], n = 0, 1, 2, \dots$$

证明: (1) $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上绝对一致收敛;

(2) 记 $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$, 则

$$\varphi'(x) + \varphi(x) + f(x) = 0.$$

从而, $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $\varphi(x) = \int_x^1 e^{y-x} f(y) dy$.

(3) 将 $\varphi(x) = u(x)e^{-x}$ 代入 $\varphi'(x) + \varphi(x) + f(x) = 0$, 则得

$$u(x) = \int_x^1 f(y) e^y dy, \quad \varphi(x) = \int_x^1 f(y) e^{y-x} dy.$$

6. 证明: (1) 幂级数 $S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{3k-1} x^{3k-1}$ 的收敛点集为 $(-1, 1]$;

$$(2) S(x) = \int_0^x S'(t) dt = \int_0^x \frac{t}{1+t^3} dt$$

$$= -\frac{1}{3} \ln(1+x) + \frac{1}{6} \ln(1-x+x^2) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \left(x - \frac{1}{2} \right) \right] + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{1}{\sqrt{3}};$$

$$(3) \frac{1}{2} - \frac{1}{5} + \frac{1}{8} - \frac{1}{11} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{3k-1} = \frac{\sqrt{3}}{9} \pi - \frac{1}{3} \ln 2.$$

7. 证明: $1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} - \frac{1}{10} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{3k+1} = \frac{\sqrt{3}}{9} \pi + \frac{1}{3} \ln 2.$

8. 证明: (1) 幂级数

$$S(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n$$

的收敛半径 $R = 1$, 收敛点集 $[-1, 1)$.

$$(2) 2S'(x) - 2xS'(x) = S(x); S(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}, x \in [-1, 1).$$

$$(3) 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

9. (1) 用逐项积分求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n(n+1)}{2^n} x^{n-1}$ 的和;

$$(2) \text{求极限} \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{x^2 + \frac{2^n}{n(n+1)}}.$$

10. 利用 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, 证明:

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx = -\frac{\pi^2}{8}.$$

11. 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ($a_n > 0, n = 0, 1, 2, \dots$) 的收敛半径为 $+\infty$, 且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n n!$ 收敛, 则

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx \text{ 也收敛, 且 } \int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n!.$$

12. 利用已知公式

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{(\alpha - x)\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{\sqrt{\alpha^2 - 1}}, \quad \alpha > 1$$

$$\text{证明: } \int_{-1}^1 \frac{x^{2n}}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \pi.$$

13. 设幂级数 $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + \dots$ 在 $x = 1$ 处收敛, 证明: 极限

$$\lim_{v \rightarrow +\infty} \frac{v^v}{2^v v!} \left[f^{(n)}(0) - f^{(n)}\left(\frac{2^v v!}{v^v}\right) \right] = -a_{n+1}(n+1)!$$

14. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无穷次可导且满足:

$$(1) \exists M, \text{ 使得 } |f^{(k)}(x)| \leq M, \forall x \in (-\infty, +\infty), k = 0, 1, 2, \dots;$$

$$(2) f\left(\frac{1}{2^n}\right) = 0, n = 1, 2, \dots.$$

证明: 在 $(-\infty, +\infty)$ 上, $f(x) \equiv 0$.

15. 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}, x \in [0, 1]$, 应用逐项求导与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 证明:

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \cdot \ln(1-x) = \frac{\pi^2}{6}, \quad x \in (0, 1).$$

16. 证明: (Tauber 定理) 设在 $-1 < x < 1$ 上有

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} n a_n = 0.$$

如果 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = S$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛且其和为 S .

17. 设 $P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}, x_m$ 为 $P_{2m+1}(x) = 0$ 的实根. 证明: $x_m < 0$, 且 $\lim_{m \rightarrow +\infty} x_m = -\infty$.

18. 设 $\{f_n(x)\}$ 在任何有界区间上一致收敛于 $f(x)$, 且 $f_n(x)$ 在任何有界区间上可积, 又存在函数 $F(x)$, 使 $|f_n(x)| \leq F(x), n = 1, 2, \dots$, 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} F(x) dx$ 收敛. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx.$$

19. 设 $f_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 且 $\{f_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 $f(x)$.

证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上也一致连续.

20. 证明: 每个幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 必是某个函数 $f(x)$ 的 Taylor 级数, 即

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

进而证明: 有无穷多个函数, 使其 Taylor 级数为任一给定的幂级数.

21. 设函数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$, 且

$$|n! a_n| < M, \quad n = 1, 2, \dots,$$

其中 M 为常数. 证明:

(1) $f(x)$ 在任一点 a 处无限次可导;

(2) 下述展开式成立:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n, \quad |x| < +\infty.$$

第 15 章 含参变量积分

在第 13 章与第 14 章已经看到,无穷级数是构造新函数的一种重要工具,用它构造了处处连续处处不可导的函数,还用它构造了能填满正方形的连续曲线. 和无穷级数具有同样重要意义的另一种构造新函数的工具是含参变量的积分.

考虑闭区间 $[a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上的二元连续函数 $f(x, u)$, 则对固定的 $u \in [\alpha, \beta]$, 函数 $f(x, u)$ 对变量 x 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 称积分

$$\int_a^b f(x, u) dx$$

是含参变量 u 的正常(常义)积分. 如果对于固定的 u , $f(x, u)$ 是变量 x 在 $[a, b]$ 中的无界函数, 或者 $[a, b]$ 是无穷区间, 则称相应的积分是含参变量 u 的反常(广义)积分.

本章就是要讨论由含参变量的常义积分与广义积分所确定的函数的分析性质, 即它们的连续性、可导性, 以及如何计算它们的导数与积分. 其起关键作用的是要引进参变量广义积分的一致收敛性. 最后, 我们还研究了两个重要的特殊函数—— Γ 函数与 B 函数, 附带还给出了余元公式与 Stirling 公式.

15.1 含参变量的正常积分

应用函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 可以构造新函数, 它就是这个函数项级数的和函数. 收敛的幂级数是构造新函数的最简单而且又是非常重要的方法. 第 16 章将用三角级数, 或者更确切地用 Fourier 级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos nx + b_n \sin nx]$ 来构造新函数.

现在我们用含参变量(的正常或反常(广义))积分来构造新函数.

定义 15.1.1 设二元函数 $f(x, u)$ 在闭区间 $[a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 我们要研究由含参变量 u 的正常积分所确定的关于 u 的函数

$$\varphi(u) = \int_a^b f(x, u) dx$$

的分析性质, 并称它为含参变量 u 的正常积分.

定理 15.1.1 (含参变量正常积分保持连续性) 如果 $f(x, u)$ 在闭区间 $[a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 则

$$\varphi(u) = \int_a^b f(x, u) dx$$

为区间 $[\alpha, \beta]$ 上的连续函数, 即 $\forall u_0 \in [\alpha, \beta]$, 有

$$\lim_{u \rightarrow u_0} \int_a^b f(x, u) dx = \lim_{u \rightarrow u_0} \varphi(u) = \varphi(u_0) = \int_a^b f(x, u_0) dx = \int_a^b \lim_{u \rightarrow u_0} f(x, u_0) dx$$

(极限号与积分号可交换或可积分号下求极限).

证明 设 $u_0 \in [\alpha, \beta]$. 因为 $f(x, u)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 所以它一致连续, 故 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $(x_1, u_1), (x_2, u_2) \in [a, b] \times [\alpha, \beta]$ 时, 只要

$$\rho_0((x_1, u_1), (x_2, u_2)) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (u_1 - u_2)^2} < \delta,$$

就有

$$|f(x_1, u_1) - f(x_2, u_2)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

因此, 当 $|u - u_0| < \delta$ 时, $|f(x, u) - f(x, u_0)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$. 于是

$$\begin{aligned} |\varphi(u) - \varphi(u_0)| &= \left| \int_a^b f(x, u) dx - \int_a^b f(x, u_0) dx \right| \\ &\leq \int_a^b |f(x, u) - f(x, u_0)| dx < \frac{\varepsilon}{b-a} \int_a^b dx = \varepsilon, \end{aligned}$$

即 $\varphi(u)$ 在 u_0 处连续. 由 $u_0 \in [\alpha, \beta]$ 是任取的, 故 $\varphi(u)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续. $\square$

定理 15.1.2 (积分号可交换) 如果 $f(x, u)$ 在闭区间 $[a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 则

$$\varphi(u) = \int_a^b f(x, u) dx$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上连续 (当然 Riemann 可积), 且

$$\begin{aligned} \int_a^\beta \varphi(u) du &= \int_a^\beta \left[\int_a^b f(x, u) dx \right] du \\ &= \int_a^b \left[\int_a^\beta f(x, u) du \right] dx, \end{aligned}$$

即积分号可交换.

证明 因为 $f(x, u)$ 在 $[a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 故定理 10.3.3 表明二重积分与累次积分都存在, 且

$$\int_a^\beta \left[\int_a^b f(x, u) dx \right] du = \iint_{[a, b] \times [\alpha, \beta]} f(x, u) dx du = \int_a^b \left[\int_a^\beta f(x, u) du \right] dx. \quad \square$$

定理 15.1.3 (可在积分号下求导) 如果 $f(x, u)$ 与偏导函数 $\frac{\partial f}{\partial u}(x, u)$ 都在闭区间 $[a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 则

$$\varphi(u) = \int_a^b f(x, u) dx$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上可导, 且

$$\varphi'(u) = \frac{d\varphi(u)}{du} = \int_a^b \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx = \int_a^b f'_u(x, u) dx$$

(求导与积分号可交换, 或可积分号下求导).

证明 令 $g(u) = \int_a^b \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx, u \in [\alpha, \beta]$, 则 $\forall v \in [\alpha, \beta]$ 有

$$\begin{aligned} \int_a^v g(u) du &= \int_a^v \left[\int_a^b \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx \right] du \xrightarrow{\text{定理 15.1.2}} \int_a^b \left[\int_a^v \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} du \right] dx \\ &\xrightarrow{\text{Newton-Leibniz 公式}} \int_a^b [f(x, v) - f(x, a)] dx = \varphi(v) - \varphi(a), \end{aligned}$$

由定理 15.1.1 知, $g(u)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 根据微积分基本定理 6.3.2 得到

$$\begin{aligned} \int_a^b f'_v(x, v) dx &= g(v) = \left(\int_a^v g(u) du \right)' = (\varphi(v) - \varphi(a))' \\ &= \varphi'(v) = \left(\int_a^b f(x, v) dx \right)'. \end{aligned} \quad \square$$

定理 15.1.4 如果 $f(x, u)$ 在闭区间 $[a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续, $a(u), b(u)$ 都在闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 且 $a \leq a(u), b(u) \leq b, u \in [\alpha, \beta]$, 则

$$\psi(u) = \int_{a(u)}^{b(u)} f(x, u) dx$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上也连续.

证法 1 设 $M = \sup_{(x, u) \in [a, b] \times [\alpha, \beta]} |f(x, u)|, u_0, u \in [\alpha, \beta]$, 由 $a(u)$ 与 $b(u)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 都连续知

$$\begin{aligned} \left| \int_{a(u)}^{a(u_0)} f(x, u) dx \right| &\leq \left| \int_{a(u)}^{a(u_0)} |f(x, u)| dx \right| \leq M |a(u) - a(u_0)| \rightarrow 0 (u \rightarrow u_0), \\ \left| \int_{b(u_0)}^{b(u)} f(x, u) dx \right| &\leq \left| \int_{b(u_0)}^{b(u)} |f(x, u)| dx \right| \leq M |b(u) - b(u_0)| \rightarrow 0 (u \rightarrow u_0). \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{u \rightarrow u_0} \int_{a(u)}^{a(u_0)} f(x, u) dx = 0 = \lim_{u \rightarrow u_0} \int_{b(u_0)}^{b(u)} f(x, u) dx.$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{u \rightarrow u_0} \psi(u) &= \lim_{u \rightarrow u_0} \int_{a(u)}^{b(u)} f(x, u) dx \\ &= \lim_{u \rightarrow u_0} \left[\int_{a(u)}^{a(u_0)} f(x, u) dx + \int_{a(u_0)}^{b(u_0)} f(x, u) dx + \int_{b(u_0)}^{b(u)} f(x, u) dx \right] \\ &\xrightarrow{\text{定理 15.1.1}} 0 + \int_{a(u_0)}^{b(u_0)} \lim_{u \rightarrow u_0} f(x, u) dx + 0 = \int_{a(u_0)}^{b(u_0)} f(x, u_0) dx = \psi(u_0), \end{aligned}$$

所以, $\psi(u)$ 在 u_0 处连续, 由 $u_0 \in [\alpha, \beta]$ 的任取性, $\psi(u)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续.

证法 2 设 $M = \sup_{(x,u) \in [a,b] \times [\alpha,\beta]} |f(x,u)|$, $u_0 \in [\alpha,\beta]$. $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $a(u), b(u)$ 都在闭区间 $[\alpha,\beta]$ 上连续, 故 $\exists \delta_1 > 0$, 使得当 $u \in [\alpha,\beta]$, $|u - u_0| < \delta_1$ 时, 有 $|a(u) - a(u_0)| < \frac{\varepsilon}{3(M+1)}$, $|b(u) - b(u_0)| < \frac{\varepsilon}{3(M+1)}$. 再由 $f(x,u)$ 在 $[a,b] \times [\alpha,\beta]$ 上一致连续, 故 $\exists \delta_2 > 0$, 当 $\rho_0^2((x',u'),(x'',u'')) < \delta_2$ 时, $|f(x',u') - f(x'',u'')| < \frac{\varepsilon}{3(|b(u_0) - a(u_0)|) + 1}$. 于是, 令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 当 $|u - u_0| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} & |\phi(u) - \phi(u_0)| \\ &= \left| \int_{a(u)}^{b(u)} f(x,u) dx - \int_{a(u_0)}^{b(u_0)} f(x,u_0) dx \right| \\ &\leq \left| \int_{a(u)}^{a(u_0)} f(x,u) dx \right| + \left| \int_{a(u_0)}^{b(u_0)} f(x,u) dx - \int_{a(u_0)}^{b(u_0)} f(x,u_0) dx \right| + \left| \int_{b(u_0)}^{b(u)} f(x,u) dx \right| \\ &\leq \left| \int_{a(u)}^{a(u_0)} |f(x,u)| dx \right| + \left| \int_{a(u_0)}^{b(u_0)} |f(x,u) - f(x,u_0)| dx \right| + \left| \int_{b(u_0)}^{b(u)} |f(x,u)| dx \right| \\ &\leq M|a(u) - a(u_0)| + \frac{\varepsilon}{3(|b(u_0) - a(u_0)| + 1)} |b(u_0) - a(u_0)| + M|b(u) - b(u_0)| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon, \end{aligned}$$

这就证明了 $\lim_{u \rightarrow u_0} \phi(u) = \phi(u_0)$, 即 $\phi(u)$ 在 u_0 连续. 再由 $u_0 \in [\alpha,\beta]$ 任取知, $\phi(u)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续. $\square$

定理 15.1.5 (一般的参变量积分的求导公式) 设 $f(x,u)$ 在闭区间 $[a,b] \times [\alpha,\beta]$ 上连续, $\frac{\partial f}{\partial u}(x,u)$ 在 $[a,b] \times [\alpha,\beta]$ 也连续, $a(u), b(u)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上可导, 且

$$a \leq a(u), \quad b(u) \leq b, \quad u \in [\alpha,\beta],$$

则 $\phi(u) = \int_{a(u)}^{b(u)} f(x,u) dx$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上可导, 并且

$$\phi'(u) = \int_{a(u)}^{b(u)} f'_u(x,u) dx + f(b(u),u)b'(u) - f(a(u),u)a'(u).$$

证法 1 设 $\phi(u) = \int_{a(u)}^{b(u)} f(x,u) dx$ 是由函数

$$F(u,a,b) = \int_a^b f(x,u) dx$$

与 $a=a(u), b=b(u)$ 复合而成的. 根据复合函数求导的链规则得到

$$\begin{aligned} \phi'(u) &= F'_u + F'_b b'(u) + F'_a a'(u) \\ &= \int_{a(u)}^{b(u)} f'_u(x,u) dx + f(b(u),u)b'(u) - f(a(u),u)a'(u). \end{aligned}$$

证法 2 $\forall u_0 \in [\alpha, \beta]$, 有

$$\begin{aligned}\psi'(u_0) &= \lim_{u \rightarrow u_0} \frac{\psi(u) - \psi(u_0)}{u - u_0} = \lim_{u \rightarrow u_0} \frac{1}{u - u_0} \left[\int_{a(u)}^{b(u)} f(x, u) dx - \int_{a(u_0)}^{b(u_0)} f(x, u_0) dx \right] \\ &= \lim_{u \rightarrow u_0} \frac{1}{u - u_0} \left[\int_{a(u)}^{a(u_0)} f(x, u) dx + \int_{a(u_0)}^{b(u_0)} [f(x, u) - f(x, u_0)] dx + \int_{b(u_0)}^{b(u)} f(x, u) dx \right] \\ &\quad \xrightarrow[\text{微分中值定理}]{\text{积分中值定理}} \lim_{u \rightarrow u_0} \left[-\frac{a(u) - a(u_0)}{u - u_0} f(\bar{x}, u) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{u - u_0} \int_{a(u_0)}^{b(u_0)} f'_u(x, u_0 + \theta(u - u_0))(u - u_0) dx + \frac{b(u) - b(u_0)}{u - u_0} f(\bar{x}, u) \right] \\ &= -a'(u_0) f(a(u_0), u_0) + \int_{a(u_0)}^{b(u_0)} f'_u(x, u_0) dx + b'(u_0) f(b(u_0), u_0).\end{aligned}$$

由此, $\forall u \in [\alpha, \beta]$ 有

$$\psi'(u) = \int_{a(u)}^{b(u)} f'_u(x, u) dx + f(b(u), u) b'(u) - f(a(u), u) a'(u). \quad \square$$

例 15.1.1 计算积分

$$\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx, \quad 0 < a < b.$$

解法 1 由于 x^n 在 $[0, 1] \times [a, b]$ 上连续, 故

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx &= \int_0^1 \left[\int_a^b x^u du \right] dx \xrightarrow{\text{定理 15.1.2}} \int_a^b \left[\int_0^1 x^u dx \right] du \\ &= \int_a^b \frac{x^{u+1}}{u+1} \Big|_0^1 du = \int_a^b \frac{du}{u+1} = \ln(u+1) \Big|_a^b = \ln \frac{b+1}{a+1}.\end{aligned}$$

解法 2 视 $I(b) = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$ 中的 a 为固定的常数, 而 b 视为参变量, 则

$$\frac{dI}{db} \xrightarrow{\text{定理 15.1.3}} \int_0^1 \frac{d}{db} \left(\frac{x^b - x^a}{\ln x} \right) dx = \int_0^1 x^b dx = \frac{x^{b+1}}{b+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{b+1},$$

所以, 重新得到

$$I(b) = \int_a^b \frac{dI}{du} du + I(a) = \int_a^b \frac{du}{u+1} + 0 = \ln(u+1) \Big|_a^b = \ln \frac{b+1}{a+1}. \quad \square$$

注 15.1.1 例 15.1.1 的解法中, $\frac{x^b - x^a}{\ln x}$ 当 $x=0, 1$ 时无定义, 正确理解应为

$$\int_a^b x^u du = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \frac{x^u}{\ln x} \Big|_a^b = \frac{x^b - x^a}{\ln x}, & 0 < x < 1, \\ b - a, & x = 1. \end{cases}$$

而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^b - x^a}{\ln x} \xrightarrow{\text{L'Hospital 法则}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{bx^{b-1} - ax^{a-1}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (bx^b - ax^a) = 0 - 0 = 0 = \int_a^b 0^u du,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^b - x^a}{\ln x} \xrightarrow{\text{L'Hospital 法则}} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{bx^{b-1} - ax^{a-1}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (bx^b - ax^a) = b - a = \int_a^b 1^u du.$$

例 15.1.1 的解法 2 中, 如果令

$$f(x, b) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \frac{x^b - x^a}{\ln x}, & 0 < x < 1, \\ b - a, & x = 1, \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \frac{d}{db} f(x, b) &= \begin{cases} 0, & x = 0, \\ x^b, & 0 < x < 1, \\ 1, & x = 1 \end{cases} \\ &= x^b \end{aligned}$$

在 $[0, 1] \times [a, +\infty]$ 上连续. 因此, 上面应用定理 15.1.3 是合理的.

我们给出这样的注解是完全必要的, 大部分读者都会忽略这些! 但是, 千万不能因为这样枝节的问题, 束缚自己的手脚, 这也不敢做, 那也不敢做. 您只管大胆地用定理 15.1.1, 定理 15.1.2 与定理 15.1.3, 计算出结果后仔细验证是否满足定理的条件.

例 15.1.2 计算积分

$$I(r) = \int_0^\pi \ln(1 - 2r \cos x + r^2) dx, \quad |r| < 1.$$

解 将 r 视作参变量, 应用定理 15.1.3, 对 r 求导得

$$\begin{aligned} I'(r) &= \int_0^\pi \frac{\partial}{\partial r} \ln(1 - 2r \cos x + r^2) dx \\ &= \int_0^\pi \frac{-2 \cos x + 2r}{1 - 2r \cos x + r^2} dx, \\ I'(0) &= - \int_0^\pi 2 \cos x dx = -2 \sin x \Big|_0^\pi = 0. \end{aligned}$$

当 $r \neq 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} I'(r) &= \frac{1}{r} \int_0^\pi \left(1 - \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos x + r^2} \right) dx \\ &\xrightarrow{t = \tan \frac{x}{2}} \frac{1}{r} \left[\pi - (1 - r^2) \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 - 2r \frac{1 - t^2}{1 + t^2} + r^2} \frac{2dt}{1 + t^2} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{r} \left[\pi - 2(1-r^2) \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1-r)^2 + (1+r)^2 t^2} \right] \\
 &= \frac{1}{r} \left[\pi - \frac{1+r}{1-r} \int_0^{+\infty} \frac{2dt}{1 + \left(\frac{1+r}{1-r} t \right)^2} \right] \\
 &= \frac{1}{r} \left[\pi - 2 \arctan \frac{1+r}{1-r} t \Big|_0^{+\infty} \right] = \frac{1}{r} \left[\pi - 2 \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) \right] = 0.
 \end{aligned}$$

由上得到 $I'(r)=0, |r|<1$. 所以 $I(r)=c$ (常值). 从而

$$I(r) = \int_0^\pi \ln(1-2r\cos x + r^2) dx = I(0) = \int_0^\pi 0 dx = 0, \quad |r| < 1. \quad \square$$

练习题 15.1

1. 求极限:

$$(1) \lim_{a \rightarrow 0} \int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + a^2} dx;$$

$$(2) \lim_{t \rightarrow 0} \int_0^2 x^2 \cos tx dx.$$

2. 设 $f(x)$ 为可导函数, 令 $F(x) = \int_0^u (x+u)f(x)dx$, 计算 $F''(u)$.

3. 计算下列函数的导数:

$$(1) f(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{(1+t)^2} dt;$$

$$(2) f(x) = \int_x^{x^2} e^{-x^2 u^2} du;$$

$$(3) f(x) = \int_{a+x}^{b+x} \frac{\sin xt}{t} dt;$$

$$(4) f(u) = \int_0^u g(x+u, x-u) dx, \text{ 其中 } g \text{ 为具有连续偏导数的二元函数.}$$

4. 设 φ, ψ 分别可以微分两次与一次. 证明:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x-at) + \varphi(x+at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

满足弦振动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

5. 设 $f(t)$ 在闭区间 $[0, a]$ 上连续, 且当 $t \in [0, a]$ 时, $(x-t)^2 + y^2 + z^2 \neq 0$. 证明: 函数

$$u(x, y, z) = \int_0^a \frac{f(t)}{\sqrt{(x-t)^2 + y^2 + z^2}} dt$$

满足 Laplace 方程

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$

6. 设 $f(t)$ 在 $[a, A]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^x [f(t+h) - f(t)] dt = f(x) - f(a), \quad a < x < A.$$

7. 设 $a < b$, $f(x)$ 为可导函数, 令

$$\varphi(u) = \int_a^b f(x) |x - u| dx,$$

计算 $\varphi''(u)$.

8. 在区间 $[1, 3]$ 上用线性函数 $a + bx$ 近似代替 $f(x) = x^2$, 试选 a, b , 使得

$$\int_1^3 (a + bx - x^2)^2 dx$$

达到最小值.

思考题 15.1

1. 证明: n 阶 Bessel 函数

$$J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) d\varphi$$

满足 Bessel 方程

$$x^2 J_n''(x) + x J_n'(x) + (x^2 - n^2) J_n(x) = 0.$$

2. 利用对参数的求导法, 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx;$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx.$$

3. 用下面两种方法证明

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1 + a \cos x}{1 - a \cos x} \frac{dx}{\cos x} = \pi \arcsin a, \quad |a| < 1.$$

(1) 对参数 a 求导;

$$(2) \text{ 由 } \frac{1}{\cos x} \ln \frac{1 + a \cos x}{1 - a \cos x} = 2a \int_0^1 \frac{dy}{1 - (a^2 \cos^2 x) y^2}.$$

4. 用下面两种方法证明

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} \ln 2.$$

$$(1) I(\alpha) = \int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2} dx \text{ 关于参数 } \alpha \text{ 求导};$$

$$(2) \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 + \tan \theta) d\theta.$$

15.2 含参变量广义积分的一致收敛

在 6.5 节研究了广义积分的敛散性,而在 15.1 节中引进了参变量的正常积分 $\int_a^b f(x,u)dx$, 并给出了关于 u 的连续、导数及积分的重要定理.

现考虑参变量广义积分,它既是参变量积分,又是广义积分,它是两者的结合. 设 $f(x,u)$ 在 $[a, +\infty] \times [\alpha, \beta]$ 上连续. 如果对 $[\alpha, \beta]$ 中的任意 u , 无穷积分

$$\int_a^{+\infty} f(x,u)dx$$

都收敛,则它就确定了 $[\alpha, \beta]$ 上的一个函数

$$\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x,u)dx.$$

如何研究 $\varphi(u)$ 的连续、可导、积分等分析性质? 在第 13 章中已经看到,研究由函数项级数所确定的函数的分析性质时,函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 关于 $x \in I$ 的一致收敛概念起了关键的作用. 这里 x 起到参量的作用,它相当于 $\int_a^{+\infty} f(x,u)dx$ 中的参变量 u .

对 $\int_a^{+\infty} f(x,u)dx$, 类似的概念也起着同样重要的作用. 设积分 $\int_a^{+\infty} f(x,u)dx$ 对任意 $u \in [\alpha, \beta]$ 都收敛,即 $\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 = A_0(\varepsilon, u) > a$, 当 $A > A_0$ 时,有

$$\left| \int_a^A f(x,u)dx - \int_a^{+\infty} f(x,u)dx \right| = \left| \int_A^{+\infty} f(x,u)dx \right| < \varepsilon.$$

概括这样的考察,就引出了下面类似于函数项级数的一致收敛概念.

定义 15.2.1 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 总 $\exists A_0 = A_0(\varepsilon)$ (仅与 ε 有关,而与 $x \in I$ 无关!) $> a$, 当 $A > A_0$ 时,有

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x,u)dx \right| < \varepsilon, \quad \forall u \in [\alpha, \beta],$$

则称参变量无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x,u)dx$ 关于 u 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛.

对于瑕积分也有类似的定义.

定义 15.2.2 设 a 为瑕点, $\forall u \in I, \int_a^b f(x,u)dx$ 收敛. 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_0 = \delta_0(\varepsilon)$ (仅与 ε 有关,而与 $x \in I$ 无关!) > 0 , 当 $\delta \in (0, \delta_0)$, 有

$$\left| \int_a^{a+\delta} f(x,u)dx \right| = \left| \int_{a+\delta}^b f(x,u)dx - \int_a^b f(x,u)dx \right| < \varepsilon, \quad \forall u \in [\alpha, \beta],$$

则称瑕积分 $\int_a^b f(x,u)dx$ 关于 $u \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛.

上面两个定义中的 $[\alpha, \beta]$ 可以是开区间也可以是无穷区间.

与广义积分收敛判别法一样,这里也有一系列和函数项级数类似的一致收敛判别法.

下面只对无穷积分来讨论这些判别法. 而对于瑕积分也有类似的结果,就不再一一说明了.

定理 15.2.1 设 $\eta(A) = \sup_{u \in [\alpha, \beta]} \left| \int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right|$, 则无穷积分

$$\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \text{ 在 } [\alpha, \beta] \text{ 上一致收敛} \Leftrightarrow \lim_{A \rightarrow +\infty} \eta(A) = 0.$$

证明 ($\Leftarrow$) 因为 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \eta(A) = 0$, 所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 = A_0(\varepsilon) > a$, 当 $A > A_0$ 时, 有

$$\eta(A) = |\eta(A) - 0| < \varepsilon.$$

于是, 当 $A > A_0$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_a^A f(x, u) dx - \int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right| &= \left| \int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right| < \sup_{v \in [\alpha, \beta]} \left| \int_A^{+\infty} f(x, v) dx \right| \\ &= \eta(A) < \varepsilon, \end{aligned}$$

这就证明无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛.

($\Rightarrow$) 设无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 = A_0(\varepsilon) > a$,

当 $A > A_0$ 时, 有

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right| = \left| \int_a^A f(x, u) dx - \int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall u \in [\alpha, \beta].$$

于是, 当 $A > A_0$ 时, 有

$$\eta(A) = \sup_{u \in [\alpha, \beta]} \left| \int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

即

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \eta(A) = 0. \quad \square$$

例 15.2.1 讨论无穷积分 $\int_0^{+\infty} u e^{-xu} dx$ 分别在 (1) $u \in [\delta, +\infty], \delta > 0$, (2) $u \in (0, +\infty)$ 上关于 u 的一致收敛性.

解法 1

(1) 因 $\delta > 0$, 故

$$\begin{aligned} \eta(A) &= \sup_{u \in [\delta, +\infty]} \left| \int_A^{+\infty} u e^{-xu} dx \right| = \sup_{u \in [\delta, +\infty)} \left| -e^{-xu} \right|_A^{+\infty} \\ &= \sup_{u \in [\delta, +\infty)} e^{-Au} = e^{-A\delta} \rightarrow 0 \quad (A \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

根据定理 15.2.1 知, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} u e^{-xu} dx$ 在 $[\delta, +\infty) (\delta > 0)$ 上关于 u 一致收敛.

$$\begin{aligned} (2) \text{ 因 } \eta(A) &= \sup_{u \in (0, +\infty)} \left| \int_A^{+\infty} u e^{-xu} dx \right| = \sup_{u \in (0, +\infty)} \left| (-e^{-xu}) \right|_A^{+\infty} \\ &= \sup_{u \in (0, +\infty)} e^{-Au} = 1 \not\rightarrow 0 \quad (A \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

根据定理 15.2.1 知, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} u e^{-xu} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 上关于 u 不一致收敛.

解法 2 显然, $\forall u \geq 0$, $\int_0^{+\infty} u e^{-xu} dx$ 收敛.

(1) 当 $u \geq \delta > 0$ 时, $\forall \epsilon > 0$, 取 $A_0 = A_0(\epsilon) > \frac{-\ln \epsilon}{\delta}$, 当 $A > A_0$ 时, 有

$$\left| \int_A^{+\infty} u e^{-xu} dx \right| = -e^{-xu} \Big|_A^{+\infty} = e^{-Au} \leq e^{-A_0 \delta} < \epsilon, \quad \forall u \in [\delta, +\infty).$$

所以, $\int_a^{+\infty} u e^{-xu} dx$ 在 $u \in [\delta, +\infty)$ 中一致收敛.

(2) (反证) 假设 $\int_0^{+\infty} u e^{-xu} dx$ 在 $[0, +\infty)$ 中一致收敛, 则对 $\epsilon_0 = \frac{1}{4} > 0$, $\exists A_0 > 0$, 当 $A > A_0$ 时, 有

$$\left| \int_A^{+\infty} u e^{-xu} dx \right| = \left| -e^{-xu} \Big|_A^{+\infty} \right| = e^{-Au} < \epsilon_0 = \frac{1}{4}, \quad \forall u \in (0, +\infty).$$

取定 $A > A_0$, 令 $u = \frac{1}{A}$, 则

$$e^{-A \cdot \frac{1}{A}} = e^{-1} = \frac{1}{e} < \frac{1}{4},$$

或令 $u \rightarrow 0^+$ 得

$$1 = \lim_{u \rightarrow 0^+} e^{-Au} \leq \frac{1}{4},$$

矛盾. □

定理 15.2.2 (参变量无穷积分的 Cauchy 收敛准则) 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛 $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0$, $\exists A_0 = A_0(\epsilon)$ (仅与 ϵ 有关, 而与 $x \in [\alpha, \beta]$ 无关!) $> a$, 当 $A', A'' > A_0$ 时, 有

$$\left| \int_a^{A''} f(x, u) dx - \int_a^{A'} f(x, u) dx \right| = \left| \int_{A'}^{A''} f(x, u) dx \right| < \epsilon.$$

证明 ($\Rightarrow$) 设 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛, 则 $\forall \epsilon > 0$, $\exists A_0 = A_0(\epsilon) > a$, 当 $A > A_0$ 时, 有

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right| = \left| \int_a^A f(x, u) dx - \int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right| < \frac{\epsilon}{2}, \quad \forall u \in [\alpha, \beta].$$

所以, 当 $A', A'' > A_0$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_{A'}^{A''} f(x, u) dx \right| &= \left| \int_{A'}^{+\infty} f(x, u) dx - \int_{A''}^{+\infty} f(x, u) dx \right| \\ &\leq \left| \int_{A'}^{+\infty} f(x, u) dx \right| + \left| \int_{A''}^{+\infty} f(x, u) dx \right| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \end{aligned}$$

($\Leftarrow$) 由右边条件, $\forall \epsilon > 0, \exists A_0 = A_0(\epsilon) > a$, 当 $A, A' > A_0$ 时, 有

$$\left| \int_A^{A'} f(x, u) dx \right| < \frac{\epsilon}{2}, \quad \forall u \in [\alpha, \beta].$$

固定 A , 令 $A' \rightarrow +\infty$ 得到

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right| \leq \frac{\epsilon}{2} < \epsilon, \quad \forall u \in [\alpha, \beta].$$

这就证明了无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛. $\square$

定理 15.2.3 (参变量无穷积分的 Weierstrass 判别法 —— 优函数判别法) 设 $f(x, u)$ 对 x 在 $[a, +\infty)$ 上连续. 如果存在 $[a, +\infty)$ 上的连续函数 F , 使得 $\int_a^{+\infty} F(x) dx$ 收敛, 而且对一切充分大的 x 及 $[\alpha, \beta]$ 上的一切 u , 都有

$$|f(x, u)| \leq F(x),$$

则无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛.

证明 因为 $\int_a^{+\infty} F(x) dx$ 收敛, 故由无穷积分的 Cauchy 收敛准则 $\forall \epsilon > 0, \exists A_0 = A_0(\epsilon) > a$, 只要 $A', A'' > A_0$, 便有

$$\left| \int_{A'}^{A''} F(x) dx \right| < \epsilon.$$

由此便知

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x, u) dx \right| \leq \left| \int_{A'}^{A''} |f(x, u)| dx \right| \leq \left| \int_{A'}^{A''} F(x) dx \right| < \epsilon, \quad \forall u \in [\alpha, \beta].$$

根据参变量无穷积分一致收敛的 Cauchy 收敛准则知, $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛. $\square$

例 15.2.2 证明: (1) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin ux}{x^2} dx$; (2) $\int_0^{+\infty} \frac{\cos ux}{1+x^2} dx$ 在 $u \in (-\infty, +\infty)$ 中一致收敛.

证明 (1) 因为

$$\left| \frac{\sin ux}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2}, \quad \forall u \in (-\infty, +\infty),$$

而 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ 收敛, 根据 Weierstrass 判别法定理 15.2.3 知, $\int_1^{+\infty} \frac{\sin ux}{x^2} dx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

(2) 因为

$$\left| \frac{\cos ux}{1+x^2} \right| \leq \frac{1}{1+x^2}, \quad \forall u \in (-\infty, +\infty),$$

而 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ 收敛, 根据 Weierstrass 判别法定理 15.2.3 知, $\int_0^{+\infty} \frac{\cos ux}{1+x^2} dx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛. $\square$

例 15.2.3 证明: 无穷积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-(u^2+a)t} \sin t dt \quad (\alpha > 0 \text{ 为固定常数})$$

在 $u \in [0, +\infty)$ 中一致收敛.

证明 因为

$$|e^{-(u^2+a)t} \sin t| \leq e^{-at}, \quad t \in [0, +\infty), u \in [0, +\infty),$$

而 $\int_0^{+\infty} e^{-at} dt = -\frac{1}{a} e^{-at} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{a}$ 收敛, 故由 Weierstrass 判别法定理 15.2.3 知,

$\int_0^{+\infty} e^{-(u^2+a)t} \sin t dt$ 在 $u \in [0, +\infty)$ 中一致收敛. $\square$

例 15.2.4 证明: 无穷积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-(u^2+a)t} \sin t du \quad (\alpha \geq 0 \text{ 为固定常数})$$

在 $t \in [0, +\infty)$ 中一致收敛.

证明 因为

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{-at} \sin t}{\sqrt{t}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{t} e^{at} \sqrt{t} = 1 \cdot 0 = 0,$$

所以, $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $t \in (0, \delta)$ 时, 有

$$\left| \frac{e^{-at} \sin t}{\sqrt{t}} \right| < \frac{2\epsilon}{\sqrt{\pi}}.$$

于是, $\forall A > 0$, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_A^{+\infty} e^{-(u^2+a)t} \sin t du \right| &= \left| e^{-at} \sin t \int_A^{+\infty} e^{-u^2} du \right| \\ &\stackrel{x=\sqrt{t}u}{=} \left| \frac{e^{-at} \sin t}{\sqrt{t}} \int_{\sqrt{t}A}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right| < \frac{2\epsilon}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \epsilon, \quad \forall t \in (0, \delta). \end{aligned}$$

由于 $t=0$ 时, 上式显然也成立, 因此, $\forall t \in [0, \delta), \forall A > 0$, 有

$$\left| \int_A^{+\infty} e^{-(u^2+a)t} \sin t du \right| < \epsilon.$$

当 $t \in [\delta, +\infty)$ 时, 由于

$$|e^{-(u^2+a)t} \sin t| \leq e^{-\delta(\alpha+u^2)} \leq e^{-\delta u^2},$$

而 $\int_0^{+\infty} e^{-\delta u^2} du$ 收敛, 故由 Weierstrass 判别法定理 15.2.3 知, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} e^{-(u^2+a)t} \sin t du$ 在 $t \in [\delta, +\infty)$ 中一致收敛. 因而, $\exists A_0 > 0$, 当 $A > A_0$ 时, 有

$$\left| \int_A^{+\infty} e^{-(u^2+a)t} \sin t du \right| < \epsilon$$

对任意的 $t \in [\delta, +\infty)$ 成立. 综合上述知, 当 $A > A_0$ 时, 有

$$\left| \int_A^{+\infty} e^{-(u^2+a)t} \sin t du \right| < \epsilon$$

对任意 $t \in [0, +\infty)$ 成立. 这就证明了无穷积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-(u^2+a)t} \sin t du$$

在 $t \in [0, +\infty)$ 中一致收敛. □

更细致的判别法有下面的定理.

定理 15.2.4 (参变量无穷积分的 Dirichlet 判别法) 如果函数 $f(x, u), g(x, u)$ 满足:

(1) $g(x, u)$ 为 x 的单调函数, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时关于 $u \in [\alpha, \beta]$ 一致趋于 0, 即 $\forall \epsilon > 0$, $\exists A_0 = A_0(\epsilon) > a$, 当 $x > A_0$ 时, $|g(x, u)| < \epsilon$;

(2) $\forall A \geq a$, $\int_a^A f(x, u) dx$ 对 $u \in [\alpha, \beta]$ 一致有界, 即 $\exists M > 0$ (M 为常数), 使得

$$\left| \int_a^A f(x, u) dx \right| \leq M, \quad \forall u \in [\alpha, \beta],$$

则 $\int_a^{+\infty} f(x, u) g(x, u) dx$ 在 $u \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛.

证明 $\forall \epsilon > 0$, 由条件(1), $\exists A_0 = A_0(\epsilon) > 0$, 当 $x > A_0$ 时, 有

$$|g(x, u)| < \frac{\epsilon}{4M}, \quad \forall u \in [\alpha, \beta].$$

于是, 当 $A'' > A' > A_0$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \left| \int_{A'}^{A''} f(x, u) g(x, u) dx \right| \xrightarrow[\exists \xi \in [A', A'']]{\text{一般的第二积分中值定理}} \left| g(A', u) \int_{A'}^{\xi} f(x, u) dx + g(A'', u) \int_{\xi}^{A''} f(x, u) dx \right| \\ & \leq |g(A', u)| \left| \int_{A'}^{\xi} f(x, u) dx \right| + |g(A'', u)| \left| \int_{\xi}^{A''} f(x, u) dx \right| \\ & < \frac{\epsilon}{4M} \left(\left| \int_a^{\xi} f(x, u) dx - \int_a^{A'} f(x, u) dx \right| \right. \\ & \quad \left. + \left| \int_a^{A''} f(x, u) dx - \int_a^{\xi} f(x, u) dx \right| \right) \\ & \leq \frac{\epsilon}{4M} (2M + 2M) = \epsilon, \quad \forall u \in [\alpha, \beta]. \end{aligned}$$

再由参变量无穷积分的 Cauchy 收敛准则知, $\int_a^{+\infty} f(x, u) g(x, u) dx$ 在 $u \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛. □

定理 15.2.5 (参变量无穷积分的 Abel 判别法) 如果 $f(x, u), g(x, u)$ 满足:

(1) $g(x, u)$ 对 x 单调, 且关于 $u \in [\alpha, \beta]$ 一致有界, 即 $\exists M > 0$ (常数), 使得

$$|g(x, u)| \leq M, \quad (x, u) \in [a, +\infty) \times [\alpha, \beta];$$

(2) 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 关于 $u \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛.

则 $\int_a^{+\infty} f(x, u) g(x, u) dx$ 在 $u \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛.

证明 由条件(1), $|g(x, u)| \leq M, (x, u) \in [a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$.

由条件(2), $\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 = A_0(\varepsilon) > a$, 当 $A'' > A' > A_0$ 时, 有

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x, u) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2M}, \quad u \in [\alpha, \beta].$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_{A'}^{A''} f(x, u) g(x, u) dx \right| & \stackrel{\text{一般的第二积分中值定理}}{\underset{\exists \xi \in [A', A'']}{\leq}} \left| g(A', u) \int_{A'}^{\xi} f(x, u) dx + g(A'', u) \int_{\xi}^{A''} f(x, u) dx \right| \\ & \leq |g(A', u)| \left| \int_{A'}^{\xi} f(x, u) dx \right| + |g(A'', u)| \left| \int_{\xi}^{A''} f(x, u) dx \right| \\ & < M \left(\frac{\varepsilon}{2M} + \frac{\varepsilon}{2M} \right) = \varepsilon, \quad \forall u \in [\alpha, \beta]. \end{aligned}$$

再由参变量无穷积分的 Cauchy 收敛准则知, $\int_a^{+\infty} f(x, u) g(x, u) dx$ 在 $u \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛. $\square$

例 15.2.5 证明: 无穷积分 $\int_0^{+\infty} e^{-xu} \frac{\sin x}{x} dx$ 在 $u \in [0, +\infty)$ 上一致收敛.

证明 由例 6.5.12 知, $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛(当然关于 $u \in [0, +\infty)$ 是一致收敛的), 而函数 e^{-xu} 对 x 单调减少, 且 $0 \leq e^{-xu} \leq 1, \forall (x, u) \in [0, +\infty) \times [0, +\infty)$. 故根据参变量无穷积分的 Abel 判别法定理 15.2.5 知, $\int_0^{+\infty} e^{-xu} \frac{\sin x}{x} dx$ 在 $u \in [0, +\infty)$ 中一致收敛. $\square$

例 15.2.6 证明: 无穷积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin ux}{a^2 + x^2} dx$ 在 $[\delta, +\infty)$ 中一致收敛, 其中 $a, \delta > 0$ 为常数.

证明 $\forall A > 0$, 有

$$\left| \int_0^A \sin ux dx \right| = \left| -\frac{\cos ux}{u} \Big|_0^A \right| = \frac{1 - \cos uA}{u} \leq \frac{2}{\delta}, \quad \forall u \in [\delta, +\infty).$$

另一方面, 由于

$$\left(\frac{x}{a^2 + x^2} \right)' = \frac{a^2 - x^2}{(a^2 + x^2)^2} \begin{cases} > 0, & 0 \leq x < a, & y(x) \text{ 单调增加,} \\ = 0, & x = a, & y(a) \text{ 达最大值,} \\ < 0, & x > a, & y(x) \text{ 单调减少,} \end{cases}$$

故当 $x \geq a$ 时, $\frac{x}{a^2 + x^2}$ 单调减少, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{a^2 + x^2} = 0.$$

根据参变量无穷积分的 Abel 判别法定理 15.2.5 知, $\int_a^{+\infty} \frac{x \sin ux}{a^2+x^2} dx$ 在 $[\delta, +\infty)$ 中一致收敛. 再由

$$\left| \int_0^A f(x, u) dx - \int_0^{+\infty} f(x, u) dx \right| = \left| \int_a^A f(x, u) dx - \int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right|$$

知, $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin ux}{a^2+x^2} dx$ 在 $[\delta, +\infty)$ 中一致收敛. $\square$

注 15.2.1 例 15.2.6 可看到, 从

$$\left| \int_a^A f(x, u) dx - \int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right| = \left| \int_b^A f(x, u) dx - \int_b^{+\infty} f(x, u) dx \right|,$$

可推得

$$\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \text{ 在 } u \in [\alpha, \beta] \text{ 上一致收敛} \Leftrightarrow \int_b^{+\infty} f(x, u) dx \text{ 在 } u \in [\alpha, \beta] \text{ 上一致收敛}.$$

例 15.2.7 证明: 瑕积分

$$\int_0^1 \frac{\sin \frac{1}{x}}{x^p} dx,$$

- (1) 当 $p < 1$ 时绝对收敛; 当 $1 \leq p < 2$ 时条件收敛; 当 $2 \leq p < +\infty$ 时发散.
- (2) 关于 $p \in (0, 2-\delta]$ 一致收敛, 其中 $\delta > 0$.
- (3) 关于 $p \in (0, 2)$ 非一致收敛.

证明 作变换 $t = \frac{1}{x}$, 则 $x = \frac{1}{t}$, 且

$$\int_0^1 \frac{\sin \frac{1}{x}}{x^p} dx = \int_{+\infty}^1 \frac{\sin t}{\left(\frac{1}{t}\right)^p} \cdot \frac{-dt}{t^2} = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2-p}} dt.$$

显然, 它的敛散性、一致收敛性与 $\int_0^1 \frac{\sin \frac{1}{x}}{x^p} dx$ 完全一致.

(1) 根据例 6.5.12 知, 上述两广义积分当 $2-p > 1$, 即 $p < 1$ 时绝对收敛; 当 $0 < 2-p \leq 1$, 即 $1 \leq p < 2$ 时条件收敛; $2-p \leq 0$, 即 $2 \leq p < +\infty$ 时发散.

(2) 因为 $0 < p \leq 2-\delta$, 所以 $2-p \geq \delta$, 且

$$0 < \frac{1}{t^{2-p}} \leq \frac{1}{t^\delta}.$$

由此知, 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{t^{2-p}}$ 单调减少一致趋于 0. 另外

$$\left| \int_1^A \sin t dt \right| = |\cos 1 - \cos A| \leq 2$$

(一致有界). 根据 Dirichlet 判别法, $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2-p}} dt$ 在 $p \in (0, 2-\delta]$ 上一致收敛.

(3) (反证) 假设 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2-p}} dt$ 在 $p \in (0, 2)$ 上一致收敛, 则对 $\epsilon_0 = 1, \exists A_0 = A_0(\epsilon_0) > a = 1$, 只要 $A'' > A' > A_0$, 便有

$$\left| \int_{A'}^{A''} \frac{\sin t}{t^{2-p}} dt \right| < \epsilon_0 = 1, \quad \forall p \in (0, 2).$$

今取 $A' = 2k\pi, A'' = (2k+1)\pi$, 则当 k 充分大时, $A'' > A' > A_0$. 于是, 由上面不等式得

$$1 = \epsilon_0 > \left| \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} \frac{\sin t}{t^{2-p}} dt \right| \geq \frac{1}{[(2k+1)\pi]^{2-p}} \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} \sin t dt = \frac{2}{[(2k+1)\pi]^{2-p}},$$

$\forall p \in (0, 2)$. 令 $p \rightarrow 2^-$ 即得 $1 \geq 2 > 1$, 矛盾. $\square$

下面给出几个参变量广义积分一致收敛的应用.

定理 15.2.6 (无穷区间上极限号与广义积分号可交换的充分条件) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, +\infty)$ 上收敛于 $f(x)$. 如果:

(1) $\forall A > a, \{f_n(x)\}$ 在 $[a, A]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 即 $\forall \epsilon > 0, \exists N_0 = N_0(\epsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_0$ 时, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon, \quad \forall x \in [a, A];$$

(2) 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f_n(x) dx$ 对 $n \in \mathbb{N}$ 一致收敛.

则无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} f_n(x) dx.$$

证明 由条件(2), $\forall \epsilon > 0, \exists A_0 = A_0(\epsilon) > a$, 当 $A'' > A' > A_0$ 时, 便有

$$\left| \int_{A'}^{A''} f_n(x) dx \right| < \frac{\epsilon}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N} (n \text{ 视为参数}).$$

因为 $\{f_n(x)\}$ 在 $[A', A'']$ 上 Riemann 可积, 且由条件(1)推得 $\{f_n(x)\}$ 在 $[A', A'']$ 上一致收敛于 $f(x)$, 故由定理 13.2.3, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_{A'}^{A''} f(x) dx \right| &= \left| \int_{A'}^{A''} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx \right| = \left| \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{A'}^{A''} f_n(x) dx \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \int_{A'}^{A''} f_n(x) dx \right| \leq \frac{\epsilon}{2} < \epsilon. \end{aligned}$$

根据无穷积分收敛的 Cauchy 收敛准则, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

由条件(2) 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f_n(x) dx$ 对 $n \in \mathbb{N}$ 一致收敛及上面已证得 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 故 $\forall \epsilon > 0, \exists A_1 = A_1(\epsilon) > a$, 使得

$$\left| \int_{A_1}^{+\infty} f_n(x) dx \right| < \frac{\epsilon}{3}, \quad n \in \mathbb{N},$$

$$\left| \int_{A_1}^{+\infty} f(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

对固定的 $A_1 = A_1(\varepsilon)$, 由条件(1) $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3(A_1 - a)}, \quad \forall x \in [a, A_1].$$

因而, 当 $n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \left| \int_a^{+\infty} f_n(x) dx - \int_a^{+\infty} f(x) dx \right| \\ & \leq \int_a^{A_1} |f_n(x) - f(x)| dx + \left| \int_{A_1}^{+\infty} f_n(x) dx \right| + \left| \int_{A_1}^{+\infty} f(x) dx \right| \\ & < \frac{\varepsilon}{3(A_1 - a)} \cdot (A_1 - a) + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} f_n(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx. \quad \square$$

与定理 15.2.6 对偶的函数项级数的逐项广义积分定理为下面的形式.

定理 15.2.6' (函数项级数的逐项无穷积分 —— 求和号与广义积分可交换) 设

$u_n(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上为连续函数, $n \in \mathbb{N}$. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上收敛于函数 $S(x)$. 如果

(1) $\forall A > a$, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, A]$ 中一致收敛;

(2) 无穷积分 $\int_a^{+\infty} \sum_{k=1}^n u_k(x) dx$ 对 $n \in \mathbb{N}$ 一致收敛.

则无穷积分 $\int_a^{+\infty} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx$ 收敛, 且

$$\int_a^{+\infty} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^{+\infty} u_n(x) dx.$$

证明 令 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$, $S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$, 则 $S_n(x)$ 与 $S(x)$ 满足定理 15.2.6 中 $f_n(x)$ 与 $f(x)$ 所满足的条件, 故

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) dx &= \int_a^{+\infty} S(x) dx = \int_a^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} S_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} \sum_{k=1}^n u_k(x) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \int_a^{+\infty} u_k(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^{+\infty} u_k(x) dx. \end{aligned}$$

为使读者熟悉函数项级数的描述, 建议将定理 15.2.6 证明过程对偶地用函数项级数加以证明. □

定理 15.2.7 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上收敛于 $S(x)$. 如果:

(1) $u_n(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上非负连续;

(2) $S(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续;

(3) 无穷积分 $\int_a^{+\infty} S(x) dx$ 收敛.

则

$$\int_a^{+\infty} S(x) dx = \int_a^{+\infty} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^{+\infty} u_n(x) dx$$

(可逐项无穷积分).

证明 由条件(1)、(2)及 Dini 定理 13.2.5' 知, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, A]$ 上一致收敛(其中 $A > a$). 因 $u_n(x) \geq 0$, 故

$$0 \leq S_n(x) \leq S(x), \quad n \in \mathbb{N}.$$

从条件(3), 无穷积分 $\int_a^{+\infty} S(x) dx$ 收敛. 根据 Weierstrass 判别法, 无穷积分 $\int_a^{+\infty} S_n(x) dx$ 对 $n \in \mathbb{N}$ 一致收敛. 应用定理 15.2.6' 得到

$$\int_a^{+\infty} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^{+\infty} u_n(x) dx. \quad \square$$

注 15.2.2 定理 15.2.7 关于函数列的对偶定理为: 设函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 $[a, +\infty)$ 上收敛于 $S(x)$. 如果:

(1) $S_n(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $S_n(x) \geq S_{n-1}(x)$, $\forall n \in \mathbb{N}$;

(2) $S(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续;

(3) 无穷积分 $\int_a^{+\infty} S(x) dx$ 收敛.

则

$$\int_a^{+\infty} S(x) dx = \int_a^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} S_n(x) dx.$$

注 15.2.3 在注 15.2.2 中, 如果 $S_n(x) \leq S_{n-1}(x)$, 则结论仍正确. 只需用 $-S_n(x)$ 代 $S_n(x)$.

例 15.2.8 证明: Euler-Poisson 积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

证法 1, 2 (参阅例 6.5.7, 例 10.6.2).

证法 3 因为 $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ ($x > 0$) 为严格单调增加的函数, 所以 $S_n(x) = \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n}$ 对 n

单调减少, 且每个 $n \in \mathbb{N}$, $S_n(x) = \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n}$ 关于 $x \in [0, +\infty)$ 为连续函数, 于是

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} 1, & x = 0, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{\frac{n}{x^2}} \right]^{-x^2}, & x \neq 0 \end{cases}$$

$$= e^{-x^2}$$

在 $[0, +\infty)$ 上连续. 此外, 由于

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x^2}}{1+x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+x^2}{e^{x^2}} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{1+u}{e^u} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^u} = 0$$

及 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ 收敛, 所以根据比较判别法的极限形式知, $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 也收敛. 于是

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx &= \int_0^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx \stackrel{\text{注 15.2.3}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx \\ &\stackrel{x = \sqrt{n} t}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} (1+t^2)^{-n} \sqrt{n} dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^n} \\ &\stackrel{t = \tan \theta}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 \theta}{(1+\tan^2 \theta)^n} d\theta = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2} \theta d\theta \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{n}{2n-1}} \sqrt{\frac{1}{\left[\frac{(2n-2)!!}{(2n-3)!!}\right]^2}} \frac{1}{2n-1} \frac{\pi}{2} \\ &\stackrel{\text{例 6.4.5}}{=} \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{1}{\frac{\pi}{2}}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \end{aligned}$$

□

注 15.2.4 上述计算中最关键的一步是

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx.$$

大胆地将极限号搬到无穷积分号中去, 然后计算出结果 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$. 最后, 再来检查是否满足

注 15.2.3 中条件. 大胆设想, 严格检查是每一个研究数学的学者必须具备的素质.

练习题 15.2

1. 研究下列参变量广义积分在指定区间上的一致收敛性:

$$(1) \int_0^{+\infty} e^{-ux} \sin x dx, \quad 0 < u_0 \leq u < +\infty;$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 \cos ux}{1+x^4} dx, -\infty < u < +\infty;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+(x+u)^2}, 0 \leq u < +\infty,$$

$$(4) \int_1^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx, 0 \leq \alpha < +\infty;$$

$$(5) \int_0^{+\infty} \sqrt{u} e^{-ux^2} dx, 0 \leq u < +\infty.$$

2. 证明: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x-\alpha)^2} dx$ 在 $a \leq \alpha \leq b$ 上一致收敛; 在 $-\infty < \alpha < +\infty$ 上非一致收敛.

3. 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin \alpha x}{\alpha(1+x^2)} dx$ 在 $0 < \alpha < +\infty$ 上非一致收敛.

4. 证明: $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} \sin \frac{1}{x} dx$ 在 $0 < \alpha < 2$ 上非一致收敛.

5. 证明: $\int_0^1 (1+x+x^2+\cdots+x^n) \left(\ln \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{2}} dx$ 关于 $n=1, 2, \cdots$ 一致收敛.

6. 证明: $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} dx$ 对 $\alpha \in [0, b]$ (其中 $0 < b < 1$) 一致收敛.

7. 证明: 参变量无穷积分 $\int_1^{+\infty} e^{-\frac{1}{\alpha^2}(x-\frac{1}{\alpha})^2} dx$ 在 $0 < \alpha < 1$ 上虽然绝对一致收敛, 但并不能用 Weierstrass 判别法进行判断.

8. 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x^2}{x^p} dx$ 在 $|p| \leq p_0 < 1$ 上一致收敛.

9. 设函数在 $x > 0$ 时连续, 积分 $\int_0^{+\infty} x^\alpha f(x) dx$ 在 $\alpha = a, \alpha = b (a < b)$ 时收敛. 证明: 该积分在 $\alpha \in [a, b]$ 上一致收敛.

思考题 15.2

1. 证明: 参变量广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin \alpha x}{\alpha(1+x^2)} dx$ 在 $\alpha \in [\alpha_0, +\infty]$ 中一致收敛, 在 $\alpha \in (0, \delta)$ 中不一致收敛, 其中 α_0 与 δ 是任意正数.

2. 证明: 参变量广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin ux}{x} dx$ 在任何不包含 $u=0$ 的闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛, 在包含 $u=0$ 的闭区间上非一致收敛.

3. 证明: 参变量广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 3x}{x+u} e^{-ux} dx$ 在 $u \in [0, +\infty)$ 中一致收敛.

4. 设 $f(x, u)$ 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 中连续. 如果对每个 $u \in [\alpha, \beta)$, 参变量广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 都收敛, 但广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x, \beta) dx$ 发散, 证明: $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta)$ 上非一致收敛.

5. 证明: 参变量广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛等价于对任一单调增加趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\} (A_1 = a)$, 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, u) dx$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛.

6. 证明: $g(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha} dx$ 在 $\alpha \in (1, 4)$ 上收敛, 在任何内闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛, $g(\alpha)$ 在 $(1, 4)$ 上连续.

7. 设 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 证明:

$$g(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos \alpha x dx$$

在 $\alpha \in (-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, 且 $g(\alpha)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上为一致连续函数.

15.3 含参变量广义积分的性质

设含参变量无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 对 $[\alpha, \beta]$ 中每个 u 都收敛, 我们要研究由它所确定的函数

$$\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$$

的性质.

与连续函数项级数的一致收敛性保证了级数和函数的连续性一样, 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 关于 $u \in [\alpha, \beta]$ 的一致收敛性保证了 $\varphi(u)$ 的连续性.

定理 15.3.1 (含参变量无穷积分保持连续性) 如果 $f(x, u)$ 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 中连续, 且无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $u \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛, 则函数

$$\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 即

$$\lim_{u \rightarrow u_0} \int_a^{+\infty} f(x, u) dx = \lim_{u \rightarrow u_0} \varphi(u) = \varphi(u_0)$$

$$= \int_a^{+\infty} f(x, u_0) dx = \int_a^{+\infty} [\lim_{u \rightarrow u_0} f(x, u)] dx$$

(即极限号与无穷积分号可以交换).

证明 $\forall u_0 \in [\alpha, \beta], \forall \varepsilon > 0$, 因为 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $u \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛, 故 $\exists A_0 = A_0(\varepsilon) > a$, 当 $A > A_0$ 时, $\forall u \in [\alpha, \beta]$, 有

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

对固定的 $A > A_0$, 由定理 15.1.1 知, $\int_a^A f(x, u) dx$ 在 $u \in [\alpha, \beta]$ 上连续, 故 $\exists \delta > 0$, 当 $|u - u_0| < \delta$ 时, 有

$$\left| \int_a^A f(x, u) dx - \int_a^A f(x, u_0) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是

$$\begin{aligned} & |\varphi(u) - \varphi(u_0)| \\ &= \left| \int_a^{+\infty} f(x, u) dx - \int_a^{+\infty} f(x, u_0) dx \right| \\ &= \left| \int_a^A f(x, u) dx - \int_a^A f(x, u_0) dx + \int_A^{+\infty} f(x, u) dx - \int_A^{+\infty} f(x, u_0) dx \right| \\ &\leq \left| \int_a^A f(x, u) dx - \int_a^A f(x, u_0) dx \right| + \left| \int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right| + \left| \int_A^{+\infty} f(x, u_0) dx \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon, \end{aligned}$$

所以, $\varphi(u)$ 在 u_0 处连续. 由 $u_0 \in [\alpha, \beta]$ 任意, 故 $\varphi(u)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续. $\square$

与函数项级数类似, 无穷积分的一致收敛只是保证 $\varphi(u)$ 连续的一个充分条件, 并不必要. 但在 $f(x, u)$ 非负的条件下, 无穷积分的一致收敛便是 $\varphi(u)$ 连续的必要条件. 与 Dini 定理 13.2.5' 相对偶的是定理如下.

定理 15.3.2 (Dini) 设 $f(x, u)$ 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 中连续、非负. 如果

$$\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$$

在 $u \in [\alpha, \beta]$ 上连续, 则无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $u \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛.

证法 1 (利用函数项级数的 Dini 定理) 因为 $f(x, u)$ 连续及非负, 故积分

$$a_n(u) = \int_{a+n-1}^{a+n} f(x, u) dx$$

也连续、非负, 而(和函数)

$$\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{a+n-1}^{a+n} f(x, u) dx = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(u)$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 根据函数项级数的 Dini 定理, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(u)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛. 所以, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall u \in [\alpha, \beta]$, 有

$$\left| \sum_{n=1}^N a_n(u) - \varphi(u) \right| = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n(u) < \varepsilon.$$

取 $A_0 = a + N = a + N(\varepsilon)$, 由 $f(x, u)$ 非负, 故当 $A > A_0$ 时, 有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_A^{+\infty} f(x, u) dx \leq \int_{A_0}^{+\infty} f(x, u) dx = \sum_{n=N+1}^{+\infty} \int_{a+n-1}^{a+n} f(x, u) dx \\ &= \sum_{n=N+1}^{+\infty} a_n(u) < \varepsilon, \quad \forall u \in [\alpha, \beta]. \end{aligned}$$

这就证明了 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $u \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛.

证法 2(反证) 假设 $\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上不一致收敛, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \exists u_n \in [\alpha, \beta]$, 有

$$\int_{a+n}^{+\infty} f(x, u_n) dx \geq \varepsilon_0 \Leftrightarrow \int_a^{a+n} f(x, u_n) dx \leq \int_a^{+\infty} f(x, u_n) dx - \varepsilon_0 = \varphi(u_n) - \varepsilon_0.$$

由于 $u_n \in [\alpha, \beta], \forall n \in \mathbb{N}$, 根据 Bolzano-Weierstrass 序列紧性知, $\{u_n\}$ 有收敛子列 $\{u_{n_k}\}$, 设 $\lim_{k \rightarrow +\infty} u_{n_k} = u_0 \in [\alpha, \beta]$. 对固定的 u_0 , 因为 $\int_a^{+\infty} f(x, u_0) dx$ 收敛, 故 $\exists m \in \mathbb{N}$, 使得

$$\int_{a+m}^{+\infty} f(x, u_0) dx < \varepsilon_0 \Leftrightarrow \int_a^{a+m} f(x, u_0) dx > \int_a^{+\infty} f(x, u_0) dx - \varepsilon_0 = \varphi(u_0) - \varepsilon_0.$$

但我们知道, 当 k 充分大时, $n_k > m$, 即有

$$\varphi(u_{n_k}) - \varepsilon_0 > \int_a^{a+n_k} f(x, u_{n_k}) dx \stackrel{f \text{ 非负}}{\geq} \int_a^{a+m} f(x, u_{n_k}) dx,$$

两边令 $k \rightarrow +\infty$, 并由 $\varphi(u)$ 连续及定理 15.1.1 得到

$$\varphi(u_0) - \varepsilon_0 \geq \int_a^{a+m} f(x, u_0) dx \stackrel{\text{上述}}{>} \varphi(u_0) - \varepsilon_0,$$

矛盾. □

注 15.3.1 思考题 15.3 题 5 表明, Dini 定理 15.3.2 中有界闭区间 $[\alpha, \beta]$ 改为无穷区间, 结论未必成立.

关于 $\varphi(u)$ 的积分有下面的定理.

定理 15.3.3 (有穷积分号与无穷积分号可交换) 如果 $f(x, u)$ 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 中连续, $\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 关于 $u \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛, 则 $\varphi(u)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上 Riemann 可积, 且

$$\int_a^\beta \varphi(u) du = \int_a^\beta \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du = \int_a^{+\infty} \left(\int_a^\beta f(x, u) du \right) dx$$

(即对 x 与 u 的积分次序可以交换).

证法 1 根据定理 15.3.1, $\varphi(u)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 当然在 $[\alpha, \beta]$ 上 Riemann 可积. 因为 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $u \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛, 故 $\forall \epsilon > 0, \exists A_0 = A_0(\epsilon) > 0$, 使得当 $A > A_0$ 时, 有

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right| < \frac{\epsilon}{\beta - \alpha}, \quad \forall u \in [\alpha, \beta].$$

取定 $A > A_0$, 由定理 15.1.2 知

$$\int_a^\beta \left(\int_a^A f(x, u) dx \right) du = \int_a^A \left(\int_a^\beta f(x, u) du \right) dx.$$

于是

$$\begin{aligned} & \left| \int_a^A \left(\int_a^\beta f(x, u) du \right) dx - \int_a^\beta \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du \right| \\ &= \left| \int_a^A \left(\int_a^\beta f(x, u) du \right) dx - \int_a^\beta \left(\int_a^A f(x, u) dx \right) du - \int_a^\beta \left(\int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right) du \right| \\ &= \left| \int_a^\beta \left(\int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right) du \right| \leq \int_a^\beta \left| \int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right| du < \frac{\epsilon}{\beta - \alpha} (\beta - \alpha) = \epsilon. \end{aligned}$$

这就证明了

$$\int_a^{+\infty} \left(\int_a^\beta f(x, u) du \right) dx = \int_a^\beta \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du.$$

证法 2 记

$$\int_a^{+\infty} f(x, u) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{a+n-1}^{a+n} f(x, u) dx.$$

因为无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $u \in [\alpha, \beta]$ 中一致收敛, 故 $\forall \epsilon > 0, \exists A_0 = A_0(\epsilon) > a$, 当 $A > A_0$ 时, 有

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right| < \epsilon, \quad \forall u \in [\alpha, \beta].$$

取 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $N > A_0 - a$, 即 $a + N > A_0$. 于是, $\forall u \in [\alpha, \beta]$, 有

$$\left| \sum_{n=N+1}^{\infty} \int_{a+n-1}^{a+n} f(x, u) dx \right| = \left| \int_{a+N}^{+\infty} f(x, u) dx \right| < \epsilon.$$

因此, $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{a+n-1}^{a+n} f(x, u) dx$ 在 $u \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛. 这就得到

$$\begin{aligned}
\int_a^\beta \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du &= \int_a^\beta \left(\sum_{n=1}^{\infty} \int_{a+n-1}^{a+n} f(x, u) dx \right) du \\
&\stackrel{\text{定理 13.2.3}'}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^\beta \left(\int_{a+n-1}^{a+n} f(x, u) dx \right) du \\
&\stackrel{\text{定理 15.1.2}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{a+n-1}^{a+n} \left(\int_a^\beta f(x, u) du \right) dx \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{a+n-1}^{a+n} \left(\int_a^\beta f(x, u) du \right) dx = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \int_{a+n-1}^{a+n} \left(\int_a^\beta f(x, u) du \right) dx \\
&= \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_a^{a+N} \left(\int_a^\beta f(x, u) du \right) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A \left(\int_a^\beta f(x, u) du \right) dx \\
&= \int_a^{+\infty} \left(\int_a^\beta f(x, u) du \right) dx,
\end{aligned}$$

其中第 4 个等式是因为 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 关于 $u \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists A_1 = A_1(\varepsilon) > a$, 当 $A', A'' > A_1$ 时, 有

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x, u) dx \right| < \frac{\varepsilon}{\beta - \alpha}, \quad \forall u \in [\alpha, \beta].$$

因此

$$\begin{aligned}
\left| \int_{A'}^{A''} \left(\int_a^\beta f(x, u) du \right) dx \right| &\stackrel{\text{定理 15.1.2}}{=} \left| \int_a^\beta \left(\int_{A'}^{A''} f(x, u) dx \right) du \right| \\
&\leq \int_a^\beta \left| \int_{A'}^{A''} f(x, u) dx \right| du < \frac{\varepsilon}{\beta - \alpha} (\beta - \alpha) = \varepsilon.
\end{aligned}$$

这就证明了 $\int_a^{+\infty} \left(\int_a^\beta f(x, u) du \right) dx$ 收敛. 由此得到

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_a^{a+N} \left(\int_a^\beta f(x, u) du \right) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A \left(\int_a^\beta f(x, u) du \right) dx. \quad \square$$

定理 15.3.3 中, 关于 u 的积分区间 $[\alpha, \beta]$ 是有限的, 在很多的情况下, 往往需要知道两个无穷区间的积分是否可以交换. 对此, 有下面的定理.

定理 15.3.4 (无穷积分号与无穷积分号可交换) 如果 $f(x, u)$ 满足:

(1) $f(x, u)$ 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 上连续.

(2) 对任何固定的 $\beta > \alpha$, 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 关于 $u \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛;

对任何固定的 $b > a$, 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) du$ 关于 $x \in [a, b]$ 一致收敛.

(3) 无穷积分

$$\int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} |f(x, u)| du \right) dx, \quad \int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} |f(x, u)| dx \right) du$$

中至少有一个收敛. 则无穷积分

$$\int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du, \quad \int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) du \right) dx$$

均收敛, 且

$$\int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du = \int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) du \right) dx.$$

证明 不失一般性, 设 $\int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} |f(x, u)| du \right) dx$ 收敛. 根据无穷积分的 Cauchy 收敛准则, 有

$$\int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) du \right) dx$$

收敛. 于是

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du &= \lim_{\beta \rightarrow +\infty} \int_a^{\beta} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du \\ &\stackrel{\substack{\text{条件(2)} \\ \text{定理 15.3.3}}}{=} \lim_{\beta \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} \left(\int_a^{\beta} f(x, u) du \right) dx \\ &= \lim_{\beta \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} \left(\int_a^{\beta} f(x, u) du \right) dx \\ &\quad + \lim_{\beta \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} \left(\int_{\beta}^{+\infty} f(x, u) du \right) dx \\ &= \lim_{\beta \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} \left[\int_a^{\beta} f(x, u) du + \int_{\beta}^{+\infty} f(x, u) du \right] dx \\ &= \lim_{\beta \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) du \right) dx \\ &= \int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) du \right) dx. \end{aligned}$$

它等价于要证

$$\lim_{\beta \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} \left(\int_{\beta}^{+\infty} f(x, u) du \right) dx = 0.$$

事实上, $\forall \varepsilon > 0$, 因为 $\int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} |f(x, u)| du \right) dx$ 收敛, 故 $\exists b_0 > a$, 使得

$$0 \leq \int_{b_0}^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} |f(x, u)| du \right) dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

对固定的 b_0 , 由于 $\int_a^{+\infty} f(x, u) du$ 关于 $x \in [b, b_0]$ 一致收敛, 故必 $\exists \beta_0 > a$, 使得当 $\beta > \beta_0$ 时, 有

$$\left| \int_{\beta}^{+\infty} f(x, u) du \right| < \frac{\varepsilon}{2(b_0 - a)}, \quad \forall x \in [a, b_0].$$

于是, 当 $\beta > \beta_0$ 时, 有

$$\begin{aligned}
\left| \int_a^{+\infty} \left(\int_\beta^{+\infty} f(x, u) du \right) dx \right| &= \left| \int_a^{b_0} \left(\int_\beta^{+\infty} f(x, u) du \right) dx + \int_{b_0}^{+\infty} \left(\int_\beta^{+\infty} f(x, u) du \right) dx \right| \\
&\leq \int_a^{b_0} \left| \int_\beta^{+\infty} f(x, u) du \right| dx + \int_{b_0}^{+\infty} \left(\int_\beta^{+\infty} |f(x, u)| du \right) dx \\
&< \frac{\varepsilon}{2(b_0 - a)} \cdot (b_0 - a) + \int_{b_0}^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} |f(x, u)| du \right) dx \\
&< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.
\end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{\beta \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} \left(\int_\beta^{+\infty} f(x, u) du \right) dx = 0. \quad \square$$

如果 $f(x, u) \geq 0$, 利用无穷积分的 Dini 定理 15.3.2, 从定理 15.3.4 可得下面的结论.

定理 15.3.5 (非负函数的无穷积分与无穷积分可交换) 如果 $f(x, u)$ 满足:

(1) $f(x, u)$ 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, +\infty)$ 上连续且非负;

(2) 函数 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $u \in [\alpha, +\infty)$ 上连续, $\int_a^{+\infty} f(x, u) du$ 在 $x \in [a, +\infty)$ 上连续;

(3) 无穷积分

$$\int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du, \quad \int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) du \right) dx$$

中至少有一个收敛. 则条件(3)中另一个无穷积分也收敛, 且

$$\int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du = \int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) du \right) dx.$$

证明 由条件(1)、(2)及无穷积分的 Dini 定理 15.3.2 知:

$\forall \beta > \alpha, \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 关于 $u \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛;

$\forall b > a, \int_a^{+\infty} f(x, u) du$ 关于 $x \in [a, b]$ 一致收敛.

再由条件(3)及定理 15.3.4 可推得条件(3)中另一个无穷积分也收敛, 且

$$\int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du = \int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) du \right) dx. \quad \square$$

由定理 15.3.5 立即得到.

推论 15.3.1 (非负函数的无穷积分与无穷积分可交换) 如果 $f(x, u)$ 满足:

(1) $f(x, u)$ 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, +\infty)$ 上连续且非负;

(2) 函数 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $u \in [\alpha, +\infty)$ 上连续, $\int_a^{+\infty} f(x, u) du$ 在 $x \in [a, +\infty)$ 上

连续. 则

$$\int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du = \int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) du \right) dx.$$

此外,如果无穷积分

$$\int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du, \quad \int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) du \right) dx$$

中至少有一个收敛,则上述另一个无穷积分也收敛.

如果上述无穷积分中有一个为 $+\infty$,则另一个也为 $+\infty$,即

$$\int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du = \int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) du \right) dx = +\infty.$$

证明 因为 $f(x, u) \geq 0$, 所以有两种情形:

$$(1) \int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du = +\infty = \int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) du \right) dx.$$

(2) 无穷积分

$$\int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du, \quad \int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) du \right) dx$$

中至少有一个收敛,则根据定理 15.3.5 知,另一个无穷积分也收敛,且

$$\int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du = \int_a^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) du \right) dx. \quad \square$$

现在来研究 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 的求导问题.

定理 15.3.6 (无穷积分对参变量求导) 如果 $f(x, u)$ 满足:

(1) $f(x, u)$ 与 $\frac{\partial f(x, u)}{\partial u}$ 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 上连续;

(2) $\int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx$ 在 $u \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛;

(3) $\exists u_0 \in [\alpha, \beta]$, 使 $\int_a^{+\infty} f(x, u_0) dx$ 收敛.

则

$$\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$$

在 $u \in [\alpha, \beta]$ 上可导, 且

$$\varphi'(u) = \frac{d\varphi(u)}{du} = \frac{d}{du} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) = \int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx.$$

证法 1 设 $a_n(u) = \int_{a+n-1}^{a+n} f(x, u) dx$, 显然由 $f(x, u)$ 连续知 $a_n(u)$ 为 $[\alpha, \beta]$ 上的连续

函数, 再由 $\frac{\partial f(x, u)}{\partial u}$ 连续及定理 15.1.3 推得

$$a'_n(u) = \frac{d}{du} \int_{a+n-1}^{a+n} f(x, u) dx = \int_{a+n-1}^{a+n} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上连续. 从 $\int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx$ 在 $u \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛可推得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a'_n(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{a+n-1}^{a+n} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx$$

在 $u \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛. 由条件(3) 知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(u_0) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{a+n-1}^{a+n} f(x, u_0) dx = \int_a^{+\infty} f(x, u_0) dx$ 收敛. 根据函数项级数的逐项求导定理 13.2.4' 得到

$$\begin{aligned} \varphi'(u) &= \frac{d}{du} \int_a^{+\infty} f(x, u) dx = \frac{d}{du} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{a+n-1}^{a+n} f(x, u) dx \\ &\stackrel{\text{定理 13.2.4'}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d}{du} \int_{a+n-1}^{a+n} f(x, u) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{a+n-1}^{a+n} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx \\ &= \int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx. \end{aligned}$$

证法 2 设 $\varphi_n(u) = \int_a^{a+n} f(x, u) dx$, 则由条件(1) 及定理 15.1.3 推得 $\varphi'_n(u) = \frac{d}{du} \int_a^{a+n} f(x, u) dx = \int_a^{a+n} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续. 由条件(2) 知 $\{\varphi'_n(u)\}$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛于 $\varphi'(u) = \int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx$. 再由条件(3) 得到 $\{\varphi_n(u_0)\}$ 收敛于 $\int_a^{+\infty} f(x, u_0) dx$. 根据定理 12.2.4, $\varphi(u) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi_n(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $u \in [\alpha, \beta]$ 上可导, 且

$$\begin{aligned} \varphi'(u) &= \frac{d}{du} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi'_n(u) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^{a+n} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx \\ &= \int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx. \end{aligned}$$

□

例 15.3.1 讨论函数

$$\varphi(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^\alpha (2+x^3)} dx$$

的连续性.

解 因为

$$\frac{\arctan x}{x^\alpha (2+x^3)} \sim \frac{1}{2} \frac{1}{x^{\alpha-1}} \quad (x \rightarrow 0^+),$$

所以, 当 $\alpha-1 < 1$, 即 $\alpha < 2$ 时, 积分 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{x^\alpha (2+x^3)} dx$ 收敛; 又因为

$$\frac{\arctan x}{x^\alpha (2+x^3)} \sim \frac{\pi}{2} \frac{1}{x^{\alpha+3}} \quad (x \rightarrow +\infty),$$

故当 $\alpha+3 > 1$, 即 $\alpha > -2$ 时, 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^\alpha (2+x^3)} dx$ 收敛. 由此得到, $\varphi(x)$ 的定义域应为 $(-2, 2)$.

下面证明 $\varphi(\alpha)$ 在 $(-2, 2)$ 上连续. 为此, 对任意 $[a, b] \subset (-2, 2)$, 先证 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^\alpha(2+x^3)} dx$ 在 $\alpha \in [a, b]$ 上一致收敛. 根据定理 15.3.1, $\varphi(\alpha)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 再由于 $[a, b]$ 的任取性, $\varphi(x)$ 在 $\alpha \in (-2, 2)$ 上连续.

事实上, 当 $x \in (0, 1)$ 时, 设 $\alpha \leq b < 2$, 则存在常数 c , 使得

$$0 < \frac{\arctan x}{x^\alpha(2+x^3)} \leq \frac{c}{x^{\alpha-1}} \leq \frac{c}{x^{b-1}},$$

而 $b-1 < 1$, 故由 Weierstrass 判别法知, 积分 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{x^\alpha(2+x^3)} dx$ 在 $\alpha \in (-\infty, b]$ 上一致收敛.

当 $x \in [1, +\infty)$ 时, 设 $-2 < a \leq \alpha$, 则

$$0 < \frac{\arctan x}{x^\alpha(2+x^3)} \leq \frac{\pi}{2} \frac{1}{x^{\alpha+3}} \leq \frac{\pi}{2} \frac{1}{x^{a+3}},$$

而 $a+3 > 1$, 故由 Weierstrass 判别法知, 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^\alpha(2+x^3)} dx$ 在 $\alpha \in [a, +\infty)$ 上一致收敛.

将两个积分合在一起, 即知 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^\alpha(2+x^3)} dx$ 在 $\alpha \in [a, b] \subset (-2, 2)$ 上一致收敛. $\square$

例 15.3.2 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \ln \frac{b}{a} (b > a > 0)$.

证法 1 在例 6.5.19 中, 取 $f(x) = e^{-x}$, 则 $k = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0, f(0) = 1$. 于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = [f(0) - k] \ln \frac{b}{a} = (1 - 0) \ln \frac{b}{a} = \ln \frac{b}{a}.$$

证法 2 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \int_0^{+\infty} \left(\int_a^b e^{-ux} du \right) dx \xrightarrow[\text{积分可交换}]{\text{定理 15.3.3}} \int_a^b \left(\int_0^{+\infty} e^{-ux} dx \right) du$

$$= \int_a^b -\frac{e^{-ux}}{u} \Big|_{x=0}^{+\infty} du = \int_a^b \frac{du}{u} = \ln u \Big|_a^b = \ln \frac{b}{a}.$$

在上述计算中, 关键的是将

$$\frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x}$$

表示成积分 $\int_a^b e^{-ux} du$. 然后大胆地(千万不要缩手缩脚!)交换积分号. 最后计算出其结果为 $\ln \frac{b}{a}$. 但是, 还必须验证积分确实可交换.

事实上, 因为 $f(x, u) = e^{-ux}$ 在 $[0, +\infty) \times [a, b]$ 上连续, 又

$$|e^{-ux}| \leq e^{-ax}, \quad \forall (x, u) \in [0, +\infty) \times [a, b],$$

且 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx$ 收敛. 根据 Weierstrass 判别法知, $\int_0^{+\infty} e^{-ux} dx$ 在 $u \in [a, b]$ 中一致收敛, 从而有

$$\int_0^{+\infty} \left(\int_a^b e^{-ux} du \right) dx = \int_a^b \left(\int_0^{+\infty} e^{-ux} dx \right) du.$$

证法 3 视 a 为参数, 令

$$I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx,$$

则

$$\begin{aligned} I'(a) &= \frac{d}{da} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx \stackrel{\text{定理 15.3.6}}{\underset{\text{积分号下求导}}{=}} \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \right) dx \\ &= - \int_0^{+\infty} e^{-ax} dx = \frac{1}{a} e^{-ax} \Big|_0^{+\infty} = -\frac{1}{a}, \\ I(a) &= \int_b^a I'(t) dt + I(b) = - \int_b^a \frac{dt}{t} + 0 = - \ln t \Big|_b^a = \ln \frac{b}{a}. \end{aligned}$$

由于

$$f(x, a) = \begin{cases} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x}, & x \neq 0, \\ b - a, & x = 0, \end{cases}$$

与

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(x, a)}{\partial a} &= \begin{cases} -e^{-ax}, & x \neq 0 \\ -1, & x = 0 \end{cases} \\ &= -e^{-ax} \end{aligned}$$

在 $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$ 上都连续. 另一方面, 任取 $\delta > 0$, 有

$$\left| \frac{\partial f(x, a)}{\partial a} \right| = |-e^{-ax}| \leq e^{-\delta x}, \quad \forall x \in [0, +\infty), \forall a \in [\delta, +\infty).$$

由于 $\int_0^{+\infty} e^{-\delta x} dx$ 收敛, 故根据 Weierstrass 判别法知, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\partial f(x, a)}{\partial a} dx = \int_0^{+\infty} (-e^{-ax}) dx$

在 $a \in [\delta, +\infty)$ 上一致收敛. 此外, 显然 $f(x, a)$ 连续, 且由

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x, a)}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{e^{ax}} - \frac{x}{e^{bx}} \right) = 0 - 0 = 0$$

以及 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ 收敛立知, $\int_0^{+\infty} f(x, a) dx = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx$ 收敛. 综合以上讨论及应用

定理 15.3.6 得到

$$\frac{d}{da} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \right) dx, \quad \forall a \in [\delta, +\infty).$$

由于 $\delta > 0$ 任取, 故上式在 $a \in (0, +\infty)$ 均成立. □

更一般地, 有下面的例题.

例 15.3.3 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \cos mx dx = \frac{1}{2} \ln \frac{b^2 + m^2}{a^2 + m^2} (b > a > 0)$. 当 $m = 0$ 时,

就是

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \ln \frac{b}{a}.$$

证法 1
$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \cos mx dx = \int_0^{+\infty} \left(\int_a^b e^{-ux} \cos mx du \right) dx$$

定理 15.3.3
积分可交换

$$\int_a^b \left(\int_0^{+\infty} e^{-ux} \cos mx dx \right) du$$

$$= \int_a^b \frac{u}{u^2 + m^2} du$$

$$= \frac{1}{2} \ln(u^2 + m^2) \Big|_a^b = \frac{1}{2} \ln \frac{b^2 + m^2}{a^2 + m^2},$$

其中积分可交换是因为

$$|e^{-ux} \cos mx| \leq e^{-ux} \leq e^{-ax},$$

而 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx$ 收敛, 根据 Weierstrass 定理知, $\int_0^{+\infty} e^{-ux} \cos mx dx$ 在 $u \in [a, b]$ 上一致收敛. 从而有

$$\int_0^{+\infty} \left(\int_a^b e^{-ux} \cos mx du \right) dx = \int_a^b \left(\int_0^{+\infty} e^{-ux} \cos mx dx \right) du. \quad \square$$

证法 2 视 a 为参数, 令

$$I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \cos mx dx,$$

则

$$I'(a) = \frac{d}{da} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \cos mx dx$$

定理 15.3.6
积分号下求导

$$\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \cos mx \right) dx$$

$$= - \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos mx dx = - \frac{a}{a^2 + m^2},$$

$$I(a) = \int_b^a I'(t) dt + I(b) = - \int_b^a \frac{t}{t^2 + m^2} dt$$

$$= - \frac{1}{2} \ln(t^2 + m^2) \Big|_b^a = \frac{1}{2} \ln \frac{b^2 + m^2}{a^2 + m^2}.$$

由于

$$f(x, a) = \begin{cases} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \cos mx, & x \neq 0, \\ b - a, & x = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial f(x, a)}{\partial a} = \begin{cases} -e^{-ax} \cos mx, & x \neq 0, \\ -1, & x = 0, \end{cases}$$

$$= -e^{-ax} \cos mx$$

在 $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$ 上连续. 另一方面, 任取 $\delta > 0$, 有

$$\left| \frac{\partial f(x, a)}{\partial a} \right| = |-e^{-ax} \cos mx| \leq e^{-\delta x}, \quad \forall x \in [0, +\infty), \forall a \in [\delta, +\infty).$$

由于 $\int_0^{+\infty} e^{-\delta x} dx$ 收敛, 故根据 Weierstrass 判别法知, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\partial f(x, a)}{\partial a} dx = \int_0^{+\infty} (-e^{-ax} \cos mx) dx$ 在 $a \in [\delta, +\infty)$ 上一致收敛. 此外, 显然 $f(x, a)$ 连续, 且由

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x, a)}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{\frac{1}{x}} \cos mx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{e^{ax}} - \frac{x}{e^{bx}} \right) \cos mx = 0$$

以及 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ 收敛可知, $\int_0^{+\infty} f(x, a) dx = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \cos mx dx$ 收敛. 综合以上讨论及应用定理 15.3.6 得到

$$\frac{d}{da} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \cos mx dx = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \cos mx \right) dx. \quad \square$$

例 15.3.4 证明: $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bx dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{b^2}{4a}}, a > 0$.

当 $b = 0$ 时, $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

证明 视 b 为参数, 令 $I(b) = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bx dx, f(x, b) = e^{-ax^2} \cos bx$ 在 $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$ 中连续, 且

$$|f(x, b)| = |e^{-ax^2} \cos bx| \leq e^{-ax^2}, \quad \forall b \in [0, +\infty),$$

而 $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx$ 收敛, 根据 Weierstrass 判别法, $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bx dx$ 在 $b \in [0, +\infty)$ 上一致收敛. 根据定理 15.3.1, $I(b)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续.

又因为

$$\left| \frac{\partial f(x, b)}{\partial b} \right| = |-xe^{-ax^2} \sin bx| \leq xe^{-ax^2},$$

而 $\int_0^{+\infty} xe^{-ax^2} dx$ 收敛, 根据 Weierstrass 判别法知, $\int_0^{+\infty} \frac{\partial f(x, b)}{\partial b} dx = -\int_0^{+\infty} xe^{-ax^2} \sin bx dx$ 在 $b \in [0, +\infty)$ 中一致收敛. 应用无穷积分号下求导定理 15.3.6 得到

$$\begin{aligned} I'(b) &= -\int_0^{+\infty} xe^{-ax^2} \sin bx dx = \frac{1}{2a} \int_0^{+\infty} \sin bx de^{-ax^2} \\ &= \frac{1}{2a} \left(e^{-ax^2} \sin bx \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} be^{-ax^2} \cos bx dx \right) \\ &= -\frac{b}{2a} I(b), \end{aligned}$$

$$(\ln |I(b)|)' = \frac{I'(b)}{I(b)} = -\frac{b}{2a}, \quad \ln |I(b)| = \ln |I(0)| - \frac{b^2}{4a},$$

$$I(b) = I(0)e^{-\frac{b^2}{4a}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-\frac{b^2}{4a}},$$

$$\text{其中 } I(0) = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx \xrightarrow{t=\sqrt{a}x} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \frac{dt}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}.$$

□

例 15.3.5 证明: $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

证法 1~3 参阅例 6.5.7, 例 10.6.2, 例 15.2.8.

证法 4 由 $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \xrightarrow[u>0]{x=ut} \int_0^{+\infty} ue^{-u^2 t^2} dt$ 得到

$$\begin{aligned} I^2 &= I \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \int_0^{+\infty} I e^{-u^2} du = \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} ue^{-u^2 t^2} dt \right) e^{-u^2} du \\ &= \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} ue^{-u^2(1+t^2)} dt \right) du \xrightarrow[\text{无穷积分号交换}]{\text{定理 15.3.5}} \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} ue^{-u^2(1+t^2)} du \right) dt \\ &= \int_0^{+\infty} -\frac{e^{-u^2(1+t^2)}}{2(1+t^2)} \Big|_{u=0}^{+\infty} dt = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{1}{2} \arctan t \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}, \end{aligned}$$

可得到

$$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

接下来证无穷积分交换次序的合理性. 因为 $f(t, u) = ue^{-u^2(1+t^2)}$ 在 $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$ 上连续且非负, 故

$$\varphi(u) = \int_0^{+\infty} ue^{-u^2(1+t^2)} dt = e^{-u^2} \int_0^{+\infty} e^{-(ut)^2} d(ut) = Ie^{-u^2}$$

为 $[0, +\infty)$ 上的连续函数,

$$\psi(t) = \int_0^{+\infty} ue^{-u^2(1+t^2)} du = \frac{1}{2} \frac{1}{1+t^2}$$

也为 $[0, +\infty)$ 上的连续函数. 且

$$\int_0^{+\infty} \varphi(u) du = \int_0^{+\infty} Ie^{-u^2} du = I \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = I^2 \text{ (正实数)}$$

收敛. 根据定理 15.3.5, 有

$$\int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} ue^{-u^2(1+t^2)} dt \right) du = \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} ue^{-u^2(1+t^2)} du \right) dt.$$

□

例 15.3.6 证明:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2} dx = \sqrt{\pi}(\sqrt{b} - \sqrt{a}), \quad a > 0, b > 0.$$

证法 1 视 a 为参数, 令

$$I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2} dx,$$

则

$$\begin{aligned} I'(a) &= \frac{d}{da} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2} dx \xrightarrow[\text{无穷积分号下求导}]{\text{定理 15.3.6}} \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2} \right) dx \\ &= - \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx \xrightarrow{t = \sqrt{a}x} - \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \frac{dt}{\sqrt{a}} = - \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}}, \\ I(a) &= \int_b^a I'(t) dt + I(b) = - \int_b^a \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}} dt + I(b) = - \sqrt{\pi t} \Big|_b^a + 0 \\ &= \sqrt{\pi}(\sqrt{b} - \sqrt{a}). \end{aligned}$$

现在再来验证无穷积分号下求导的合理性. 事实上, 由于

$$f(x, a) = \begin{cases} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2}, & x \neq 0, \\ b - a, & x = 0 \end{cases}$$

与

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(x, a)}{\partial a} &= \begin{cases} -e^{-ax^2}, & x \neq 0, \\ -1, & x = 0 \end{cases} \\ &= -e^{-ax^2} \end{aligned}$$

在 $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$ 上都连续. 另一方面, 任取 $\delta > 0$, 有

$$\left| \frac{\partial f(x, a)}{\partial a} \right| = |-e^{-ax^2}| \leq e^{-\delta x^2}, \quad \forall x \in [0, +\infty), \quad \forall a \in [\delta, +\infty).$$

由于 $\int_0^{+\infty} e^{-\delta x^2} dx$ 收敛, 故根据 Weierstrass 判别法知, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\partial f(x, a)}{\partial a} dx = \int_0^{+\infty} (-e^{-ax^2}) dx$ 在 $a \in [\delta, +\infty)$ 上一致收敛. 此外, 显然 $f(x, a)$ 连续, 且由

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x, a)}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-ax^2} - e^{-bx^2}) = 0.$$

以及 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ 收敛立知, $\int_0^{+\infty} f(x, a) dx = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2} dx$ 收敛. 综上及应用定理 15.3.6 得到

$$\frac{d}{da} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2} \right) dx, \quad \forall a \in [\delta, +\infty).$$

由于 $\delta > 0$ 任取, 故上式在 $a \in (0, +\infty)$ 均成立.

$$\begin{aligned}
 \text{证法 2} \quad \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2} dx &= \int_0^{+\infty} \left(\int_a^b e^{-ux^2} du \right) dx \xrightarrow[\text{积分可交换}]{\text{定理 15.3.3}} \int_a^b \left(\int_0^{+\infty} e^{-ux^2} dx \right) du \\
 &\xrightarrow{t=\sqrt{u}x} \int_a^b \left(\int_0^{+\infty} e^{-t^2} \frac{dt}{\sqrt{u}} \right) du = \int_a^b \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{u}} du = \sqrt{\pi u} \Big|_a^b \\
 &= \sqrt{\pi}(\sqrt{b} - \sqrt{a}).
 \end{aligned}$$

因为 $f(x, u) = e^{-ux^2}$ 在 $[0, +\infty) \times [a, b]$ 上连续, 又因为

$$|e^{-ux^2}| \leq e^{-ax^2}, \quad \forall (x, u) \in [0, +\infty) \times [a, b],$$

且 $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx$ 收敛, 根据 Weierstrass 判别法知, $\int_0^{+\infty} e^{-ux^2} dx$ 在 $u \in [a, b]$ 中一致收敛 (不失一般性, 令 $a < b$), 从而有

$$\int_0^{+\infty} \left(\int_a^b e^{-ux^2} du \right) dx = \int_a^b \left(\int_0^{+\infty} e^{-ux^2} dx \right) du. \quad \square$$

例 15.3.7 证明: $\int_0^{+\infty} e^{-(x^2 + \frac{a^2}{x^2})} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-2a}, a \geq 0$.

证法 1 视 a 为参数, 令 $\varphi(a) = \int_0^{+\infty} e^{-(x^2 + \frac{a^2}{x^2})} dx, a \geq 0$, 则

$$\begin{aligned}
 f(x, a) &= \begin{cases} e^{-(x^2 + \frac{a^2}{x^2})}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \\
 \frac{\partial f(x, a)}{\partial a} &= \begin{cases} -\frac{2a}{x^2} e^{-(x^2 + \frac{a^2}{x^2})}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

在 $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$ 上都连续. 因为

$$|f(x, a)| \leq e^{-x^2}, \quad \forall x \in [0, +\infty), \forall a \in [0, +\infty)$$

及 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 收敛, 故根据 Weierstrass 判别法知, $\int_0^{+\infty} f(x, a) dx = \int_0^{+\infty} e^{-(x^2 + \frac{a^2}{x^2})} dx$ 收敛 ($a \geq 0$). 又因为

$$\left| \frac{\partial f(x, a)}{\partial a} \right| = \left| -\frac{2a}{x^2} e^{-(x^2 + \frac{a^2}{x^2})} \right| \leq \frac{2\beta}{x^2} \min \{ e^{-x^2}, e^{-\frac{a^2}{x^2}} \},$$

所以, $\int_0^{+\infty} \frac{\partial f(x, a)}{\partial a} dx$ 在 $a \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛 ($\beta > \alpha > 0$). 于是, 应用定理 15.3.6 得到

$$\begin{aligned}
 \varphi'(a) &= \frac{d}{da} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2 + \frac{a^2}{x^2})} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} e^{-(x^2 + \frac{a^2}{x^2})} dx \\
 &= -2a \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{-(x^2 + \frac{a^2}{x^2})} dx \xrightarrow{x = \frac{a}{t}} -2a \int_{+\infty}^0 \frac{t^2}{a^2} e^{-(\frac{a^2}{t^2} + t^2)} \frac{-a}{t^2} dt
 \end{aligned}$$

$$= -2 \int_0^{+\infty} e^{-(t^2 + \frac{a^2}{t^2})} dt = -2\varphi(a),$$

$$\frac{\varphi'(a)}{\varphi(a)} = -2, \quad \ln \varphi(a) = -2a + \ln \varphi(0),$$

$$\varphi(a) = \varphi(0)e^{-2a} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-2a}.$$

证法 2 由

$$\begin{aligned} \varphi(a) &= \int_0^{+\infty} e^{-(x^2 + \frac{a^2}{x^2})} dx \stackrel{x = \frac{a}{t}}{=} \int_{+\infty}^0 e^{-(\frac{a^2}{t^2} + t^2)} \frac{-a}{t^2} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{a}{x^2} e^{-(x^2 + \frac{a^2}{x^2})} dx, \end{aligned}$$

得到

$$\begin{aligned} 2\varphi(a) &= \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{a}{x^2}\right) e^{-(x^2 + \frac{a^2}{x^2})} dx = e^{-2a} \int_0^{+\infty} e^{-(x - \frac{a}{x})^2} d\left(x - \frac{a}{x}\right) \\ &\stackrel{t = x - \frac{a}{x}}{=} e^{-2a} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = 2e^{-2a} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = 2e^{-2a} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \end{aligned}$$

即 $\varphi(a) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-2a}.$

□

例 15.3.8 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \beta x}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & \beta > 0, \\ 0, & \beta = 0, \\ -\frac{\pi}{2}, & \beta < 0. \end{cases}$

证明 用 Dirichlet 判别法, 由例 6.5.12 知, $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 是收敛的 (但非绝对收敛, 故条件收敛). 为计算它的值, 应引进收敛因子 $e^{-\alpha x}$, 考虑含参变量 α 的积分

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx.$$

例 15.2.5 已经证明了这个积分在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛. 而被积函数

$$f(x, \alpha) = \begin{cases} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

在 $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$ 上连续, 根据定理 15.3.1, $I(\alpha)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续.

由于当 $\alpha \geq \delta > 0$ 时, 有

$$\left| \frac{\partial f(x, \alpha)}{\partial \alpha} \right| = | -e^{-\alpha x} \sin x | \leq e^{-\delta x},$$

且 $\int_0^{+\infty} e^{-\delta x} dx$ 收敛, 由 Weierstrass 判别法知道, 积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\partial f(x, \alpha)}{\partial \alpha} dx = - \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx$$

在 $\alpha \in [\delta, +\infty)$ 上一致收敛. 于是, 由定理 15.3.6 得到

$$I'(\alpha) = - \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx \xrightarrow{\text{两次分部积分}} - \frac{1}{1 + \alpha^2}, \quad 0 < \alpha < +\infty,$$

$$I(\alpha) = -\arctan \alpha + c.$$

由于

$$|I(\alpha)| = \left| \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha},$$

故 $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\alpha) = 0$, 且

$$c = \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} c = \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} (I(\alpha) + \arctan \alpha) = \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\alpha) + \frac{\pi}{2} = 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2},$$

$$I(\alpha) = -\arctan \alpha + \frac{\pi}{2},$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = I(0) = 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

由此得到

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \beta x}{x} dx = \begin{cases} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} \frac{dt}{\beta} = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}, & \beta > 0, \\ 0, & \beta = 0, \\ - \int_0^{+\infty} \frac{\sin |\beta| x}{x} dx = -\frac{\pi}{2}, & \beta < 0. \end{cases}$$

□

例 15.3.9 证明: Fresnel 积分

$$\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx = \int_0^{+\infty} \cos x^2 dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

$$\begin{aligned} \text{证明} \quad \int_0^{+\infty} \sin x^2 dx &\xrightarrow[t=2x]{t=x^2} \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \sin t \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-tu^2} du \right) dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} e^{-tu^2} \sin t du \right) dt \xrightarrow{\text{积分号交换}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} e^{-tu^2} \sin t dt \right) du \\ &\xrightarrow{\text{分部积分}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^4} \xrightarrow{\text{例 6.5.4}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}. \end{aligned}$$

积分值虽然算出来了, 但要证明积分次序交换的合法性却并不容易! 因此, 上面证明严格来说还未完成.

为了摆脱这一困境,我们引进收敛因子 e^{-at} ($\alpha > 0$). 考虑积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt,$$

有

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} e^{-t(u^2+\alpha)} \sin t du \right) dt \\ &\stackrel{\text{积分号交换}}{=} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} e^{-t(u^2+\alpha)} \sin t dt \right) du \\ &\stackrel{\text{两次分部积分}}{=} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{du}{1+(u^2+\alpha)^2}, \quad \alpha > 0. \end{aligned}$$

由例 15.2.3 与例 15.2.4, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} e^{-t(u^2+\alpha)} \sin t dt$ 在 $u \in [0, +\infty)$ 上一致收敛; 无穷积分 $\int_0^{+\infty} e^{-t(u^2+\alpha)} \sin t du$ 在 $t \in [0, +\infty)$ 上一致收敛. 因为无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} e^{-t(u^2+\alpha)} dt \right) du = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t(u^2+\alpha)}}{-(u^2+\alpha)} \Big|_0^{+\infty} du = \int_0^{+\infty} \frac{du}{u^2+\alpha}$$

收敛, 故

$$\int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} e^{-t(u^2+\alpha)} |\sin t| dt \right) du$$

也收敛. 根据定理 15.3.4 知, 上述交换积分次序是合理的.

从

$$0 < \frac{1}{1+(u^2+\alpha)^2} < \frac{1}{1+u^4}$$

及 $\int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^4}$ 收敛, 并应用 Weierstrass 判别法知, $\int_0^{+\infty} \frac{du}{1+(u^2+\alpha)^2}$ 在 $\alpha \in [0, +\infty)$ 上一致收敛. 根据例 6.5.12, $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt$ 收敛, 当然在 $\alpha \in [0, +\infty)$ 上也是一致收敛的. 又因 e^{-at} 对 t 单调, 且 $|e^{-at}| \leq 1$ 关于 $\alpha \in [0, +\infty)$ 一致有界, 根据 Abel 判别法知 $\int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt$

在 $\alpha \in [0, +\infty)$ 上一致收敛. 于是

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \sin x^2 dx &\stackrel{t=x^2}{=} \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} e^{-at} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt \\ &\stackrel{\text{定理 15.3.1}}{=} \frac{1}{2} \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} \frac{du}{1+(u^2+\alpha)^2} \\ &\stackrel{\text{定理 15.3.1}}{=} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+(u^2+\alpha)^2} du = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^4} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}. \end{aligned}$$

对于 $\int_0^{+\infty} \cos x^2 dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$, 能否类似 $\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 来证明呢? 应用 Dirichlet 判别法知

$$\int_0^{+\infty} \cos x^2 dx \stackrel{t=x^2}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\cos t}{2\sqrt{t}} dt$$

是收敛的. 再乘收敛因子 e^{-at} 并应用 $\frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-tu^2} du$ 得到

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{\cos t}{\sqrt{t}} dt &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \left[\int_0^{+\infty} e^{-t(u^2+a)} \cos t du \right] dt \\ &\stackrel{\text{积分号交换}}{=} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \left[\int_0^{+\infty} e^{-t(u^2+a)} \cos t dt \right] du \\ &\stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{u^2 + a}{1 + (u^2 + a)^2} du. \end{aligned}$$

因为 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos t}{\sqrt{t}} dt$ 收敛, e^{-at} 对固定的 a 关于 t 单调且关于 $a \in [0, +\infty)$ 一致有界 ($|e^{-at}| \leq 1$)

1), 故由 Abel 判别法, $\int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{\cos t}{\sqrt{t}} dt$ 关于 $a \in [0, +\infty)$ 一致收敛. 再由

$$\left| \frac{u^2 + a}{1 + (u^2 + a)^2} \right| \leq \frac{u^2 + 1}{1 + u^4}, \quad a \in [0, 1]$$

知 $\int_0^{+\infty} \frac{u^2 + a}{1 + (u^2 + a)^2} du$ 关于 $a \in [0, 1]$ 一致收敛. 于是

$$\int_0^{+\infty} \cos x^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\cos t}{\sqrt{t}} dt = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \lim_{a \rightarrow 0^+} e^{-at} \frac{\cos t}{\sqrt{t}} dt$$

$$\stackrel{\text{定理 15.3.1}}{=} \frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{\cos t}{\sqrt{t}} dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} \frac{u^2 + a}{1 + (u^2 + a)^2} du$$

$$\stackrel{\text{定理 15.3.1}}{=} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{u^2 + a}{1 + (u^2 + a)^2} du = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{u^2}{1 + u^4} du$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\int_0^{+\infty} \frac{u^2 + 1}{1 + u^4} du - \int_0^{+\infty} \frac{du}{1 + u^4} \right) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left[\int_0^{+\infty} \frac{d\left(u - \frac{1}{u}\right)}{\left(u - \frac{1}{u}\right)^2 + 2} - \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{u - \frac{1}{u}}{\sqrt{2}} \right]_{0^+}^{+\infty} - \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

需要验证积分号次序可交换的条件是否成立? 不幸, 回答是否定的!

易见, 由 $|e^{-t(u^2+a)} \cos t| \leq e^{-ta}$ ($a > 0$) 知, $\int_0^{+\infty} e^{-t(u^2+a)} \cos t dt$ 关于 $u \in [0, +\infty)$ 是一致

收敛的. 但是, $\int_0^{+\infty} e^{-t(u^2+\alpha)} \cos t du$ 关于 $t \in [0, a]$ 是非一致收敛的. 事实上, (反证) 假设该无穷积分关于 $t \in [0, a]$ 一致收敛, 则对 $\epsilon_0 = 1$, $\exists A_0 = A_0(\epsilon_0) > 0$, 当 $A > A_0$ 时, $\forall t \in [0, a]$, 有

$$\left| \int_A^{+\infty} e^{-t(u^2+\alpha)} \cos t du \right| < \epsilon_0 = 1.$$

作变换 $\theta = \sqrt{t}u$, 得

$$\begin{aligned} \left| \int_A^{+\infty} e^{-t(u^2+\alpha)} \cos t du \right| &= \left| \int_{\sqrt{t}A}^{+\infty} e^{-\theta^2-\alpha t} \frac{\cos t}{\sqrt{t}} d\theta \right| \\ &= \left| e^{-\alpha t} \frac{\cos t}{\sqrt{t}} \int_{\sqrt{t}A}^{+\infty} e^{-\theta^2} d\theta \right| < 1. \end{aligned}$$

令 $t \rightarrow 0^+$ 得到 $+\infty \leq 1$, 矛盾.

为了正确地证明 $\int_0^{+\infty} \cos x^2 dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$, 我们应该更细致的估计.

取定 $\delta > 0$, 由 $|e^{-t(u^2+\alpha)} \cos t| \leq e^{-\alpha t}$, $\int_\delta^{+\infty} e^{-\alpha t} dt$ 收敛及 Weierstrass 判别法知, $\int_\delta^{+\infty} e^{-t(u^2+\alpha)} \cos t dt$ 关于 $u \in [0, +\infty)$ 一致收敛; 而由 $|e^{-t(u^2+\alpha)} \cos t| \leq e^{-\delta u^2}$, $\int_0^{+\infty} e^{-\delta u^2} du$ 收敛及 Weierstrass 判别法知, $\int_0^{+\infty} e^{-t(u^2+\alpha)} \cos t du$ 关于 $t \in [\delta, +\infty)$ 一致收敛. 此外, 显然

$$\int_0^{+\infty} \left[\int_\delta^{+\infty} e^{-t(u^2+\alpha)} |\cos t| dt \right] du$$

收敛. 于是

$$\begin{aligned} \int_\delta^{+\infty} e^{-\alpha t} \frac{\cos t}{\sqrt{t}} dt &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_\delta^{+\infty} \left[\int_0^{+\infty} e^{-t(u^2+\alpha)} \cos t du \right] dt \\ &\stackrel{\text{积分可交换}}{=} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \left[\int_\delta^{+\infty} e^{-t(u^2+\alpha)} \cos t dt \right] du \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{(u^2 + \alpha) \cos \delta - \sin \delta}{(u^2 + \alpha)^2 + 1} e^{-\delta(u^2+\alpha)} du. \end{aligned}$$

从

$$\int_0^{+\infty} \frac{du}{(u^2 + \alpha)^2 + 1} \quad \text{与} \quad \int_0^{+\infty} \frac{u^2 + \alpha}{(u^2 + \alpha)^2 + 1} du$$

均收敛推得上式右边积分关于 $\delta \in [0, 1]$ 是一致收敛的. 令 $\delta \rightarrow 0^+$ 得到

$$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} \frac{\cos t}{\sqrt{t}} dt = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{u^2 + \alpha}{(u^2 + \alpha)^2 + 1} du.$$

由此式及前面的论证结果, 立即有

$$\int_0^{+\infty} \cos x^2 dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

□

练习题 15.3

1. 研究下列函数在指定区间上的连续性:

$$(1) f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t}{2+t^x} dt, x \in (2, +\infty);$$

$$(2) \varphi(\alpha) = \int_0^\pi \frac{\sin x}{x^\alpha (\pi-x)^\alpha} dx, \alpha \in (0, 2);$$

$$(3) f(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx, \alpha \in (0, +\infty).$$

2. 利用公式 $\int_0^1 x^{\alpha-1} dx = \frac{1}{\alpha}, \alpha > 0$, 计算积分 $\int_0^1 x^{\alpha-1} (\ln x)^m dx$, 其中 m 为自然数.

3. 计算参变量广义积分, 其中 $a > 0, b > 0$:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \sin mx dx,$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \cos mx dx.$$

4. 计算参变量广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(\alpha^2 + x^2)}{\beta^2 + x^2} dx, \quad \beta \neq 0.$$

5. 利用已知的积分值计算下列积分:

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(2x^2+x+2)} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 x}{x} dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x \cos \beta x}{x} dx.$$

6. 设 $\{f_n(x)\}$ 为 $[0, +\infty)$ 上的连续函数列, 满足:

(1) 在 $[0, +\infty)$ 上, $|f_n(x)| \leq g(x)$, 且 $\int_0^{+\infty} g(x) dx$ 收敛;

(2) 在任何有限区间 $[0, A]$ 上 ($A > 0$), 函数列 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛于 $f(x)$.

证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

7. (1) 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x+\alpha} e^{-\alpha x} dx$ 在 $\alpha \in [0, b]$ 上一致收敛 ($b > 0$);

(2) 求极限

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x+\alpha} e^{-\alpha x} dx.$$

思考题 15.3

1. 利用已知积分计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} e^{-(x^2 + \frac{a^2}{x^2})} dx, a > 0;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - \cos bx}{x^2} dx, a > 0;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 \alpha x - \sin^4 \beta x}{x} dx, \alpha > 0, \beta > 0.$$

2. 证明: 函数

$$f(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^\alpha} dt$$

在 $(0, 1)$ 中连续.

3. 设 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 证明: 函数

$$\varphi(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos ux dx$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

4. 通过积分

$$\varphi(u) = \int_0^{+\infty} u e^{-ux} dx, \quad 0 < u \leq 1$$

与

$$\psi(u) = \int_0^{+\infty} u e^{u(u-x)} dx, \quad 1 \leq u < +\infty,$$

说明含参变量广义积分的 Dini 定理 15.3.2 在开区间或无穷区间上不成立.

5. 设

$$g(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan \alpha x}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} dx,$$

$$\text{证明: (1) } g'(\alpha) = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{|\alpha|}{\sqrt{1 + \alpha^2}} \right).$$

$$(2) g(\alpha) = \frac{\pi}{2} (|\alpha| + 1 - \sqrt{1 + \alpha^2}) \operatorname{sgn} \alpha \quad (-\infty < \alpha < +\infty).$$

6. 设

$$g(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan \alpha x \arctan \beta x}{x^2} dx, \quad \alpha > 0, \beta > 0,$$

证明: (1) $g''_{\alpha\beta}(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{2(\alpha + \beta)}, \alpha > 0, \beta > 0;$

(2) $g'_\alpha(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{2} \ln \frac{\alpha + \beta}{\alpha}, \alpha > 0, \beta > 0;$

(3) $g(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{2} \ln \frac{(\alpha + \beta)^{\alpha + \beta}}{\alpha^\alpha \beta^\beta}, \alpha > 0, \beta > 0;$

(4) $g(\alpha, \beta) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} \alpha \cdot \operatorname{sgn} \beta \cdot \ln \frac{(|\alpha| + |\beta|)^{|\alpha| + |\beta|}}{|\alpha|^{|\alpha|} |\beta|^{|\beta|}}, & \alpha\beta \neq 0 \\ 0, & \alpha\beta = 0. \end{cases}$

7. 设 $F(x) = e^{\frac{x^2}{2}} \int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, x \in [0, +\infty)$. 证明:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0;$

(2) $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内单调减少.

8. 按下列步骤证明: Euler-Poisson 概率积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

(1) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha^2 t^2} dt;$

(2) 设 $I = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha^2} d\alpha$, 则

$$I^2 = \int_0^{+\infty} d\alpha \int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha^2(1+t^2)} dt = \frac{\pi}{4};$$

(3) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ (对照例 6.5.7, 例 10.6.2).

9. 应用等式 $e^{-x^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n}$ 证明:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-2} t dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

10. 设

$$\varphi(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+u^2)}}{1+u^2} du, \quad f(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} dt\right)^2, \quad I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx,$$

证明: (1) $f'(x) = -\varphi'(x), f(x) = \frac{\pi}{4} - \varphi(x), x \geq 0;$

(2) $I^2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\pi}{4} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = \frac{\pi}{4}, I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$

11. 设

$$g(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos 2\alpha x dx,$$

证明: (1) $g'(\alpha) = -2\alpha g(\alpha), g(\alpha) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\alpha^2}$ (已知 $g(0) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$);

(2) $g(\alpha)$ 有任意阶导数, 因而 $g(\alpha)$ 是 C^∞ 函数, 且

$$\int_0^{+\infty} x^{2k} e^{-x^2} \cos 2\alpha x dx = (-1)^k \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2k+1}} \frac{d^{2k}}{d\alpha^{2k}} e^{-\alpha^2}.$$

15.4 Γ 函数与 B 函数

在例 6.5.4 证明 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ 的证法 2 中, 我们借用了 Γ 函数 $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt$ 与 B 函数 $B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt$. 前者是含一个参变量 s 的广义积分, 它确定的函数 $\Gamma(s)$ 的定义域为 $\{s \mid 1-s < 1\} = \{s \mid s > 0\} = (0, +\infty)$. 后者是含两个参变量 p, q 的广义积分, 它确定的二元函数 $B(p, q)$ 的定义域为 $\{(p, q) \mid 1-p < 1, 1-q < 1\} = \{(p, q) \mid p > 0, q > 0\}$.

定理 15.4.1 $\Gamma(s)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 且有各阶连续导数.

证明 对任意 $\beta > \alpha > 0$, 由于当 $s \in [\alpha, \beta]$ 时

$$0 < t^{s-1} e^{-t} \leq t^{\alpha-1} e^{-t}, \quad \forall t \in (0, 1)$$

及 $\int_0^1 t^{\alpha-1} e^{-t} dt$ 收敛, 所以 $\int_0^1 t^{s-1} e^{-t} dt$ 在 $s \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛, 因而 $\int_0^1 t^{s-1} e^{-t} dt$ 在 $s \in [\alpha, \beta]$ 上为连续函数. 因为

$$0 < t^{s-1} e^{-t} \leq t^{\beta-1} e^{-t}, \quad \forall t \in [1, +\infty), \forall s \in [\alpha, \beta]$$

及 $\int_1^{+\infty} t^{\beta-1} e^{-t} dt$ 收敛, 根据 Weierstrass 判别法知, $\int_1^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt$ 在 $s \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛, 因而 $\int_1^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt$ 为 $[\alpha, \beta]$ 上的连续函数. 由 $\beta > \alpha > 0$ 的任意性知, $\Gamma(s)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续.

对 $k \in \mathbb{N}$, 令 $\alpha = 2\delta$, 则由

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left| \frac{(\ln t)^k}{\left(\frac{1}{t}\right)^\delta} e^{-t} \right| = \lim_{u \rightarrow +\infty} \left| \frac{(-\ln u)^k}{u^\delta} e^{-\frac{1}{u}} \right| = 0,$$

$$\left| \frac{(\ln t)^k}{\frac{1}{t}} e^{-t} \right| \leq M_k, \quad \forall t \in (0, +\infty),$$

$$|t^{s-1} (\ln t)^k e^{-t}| \leq |t^{\alpha-1} (\ln t)^k e^{-t}| = \left| t^{\delta-1} \frac{(\ln t)^k}{\left(\frac{1}{t}\right)^\delta} e^{-t} \right| \leq \frac{M_k}{t^{1-\delta}}, \quad \forall s \in [\alpha, \beta],$$

再由 $\int_0^1 \frac{dt}{t^{1-\delta}}$ 收敛及 Weierstrass 判别法推得 $\int_0^1 t^{s-1} (\ln t)^k e^{-t} dt$ 在 $s \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛,

因而

$$\frac{d^l}{ds^l} \left(\int_0^1 t^{s-1} e^{-t} dt \right) = \int_0^1 \frac{d^l}{ds^l} t^{s-1} e^{-t} dt = \int_0^1 t^{s-1} (\ln t)^l e^{-t} dt, \quad l = 1, 2, \dots.$$

因为

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{|t^{\beta-1} (\ln t)^k e^{-t}|}{\frac{1}{t^2}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{|t^{\beta+1} (\ln t)^k|}{e^t} = 0, \quad \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2} \text{ 收敛,}$$

所以, 根据定理 6.5.3'(2) 知, $\int_1^{+\infty} |t^{\beta-1} (\ln t)^k e^{-t}| dt$ 收敛. 又因为

$$|t^{s-1} (\ln t)^k e^{-t}| \leq |t^{\beta-1} (\ln t)^k e^{-t}|, \quad \forall t \in [1, +\infty), \forall s \in [\alpha, \beta]$$

故 $\int_1^{+\infty} t^{s-1} (\ln t)^k e^{-t} dt$ 在 $s \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛. 因而由定理 15.3.6 知

$$\frac{d^l}{ds^l} \left(\int_1^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt \right) = \int_1^{+\infty} \frac{d^l}{ds^l} t^{s-1} e^{-t} dt = \int_1^{+\infty} t^{s-1} (\ln t)^l e^{-t} dt, \quad l = 1, 2, \dots.$$

综上所述, 当 $\beta > \alpha > 0$ 时,

$$\begin{aligned} \Gamma^{(l)}(s) &= \left(\int_0^1 t^{s-1} e^{-t} dt \right)^{(l)} + \left(\int_1^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt \right)^{(l)} \\ &= \int_0^1 t^{s-1} (\ln t)^l e^{-t} dt + \int_1^{+\infty} t^{s-1} (\ln t)^l e^{-t} dt \\ &= \int_0^{+\infty} t^{s-1} (\ln t)^l e^{-t} dt. \end{aligned}$$

由 $\beta > \alpha > 0$ 的任意性知, $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt$ 在 $(0, +\infty)$ 上有各阶导数, 因而有各阶连续导数. □

定理 15.4.2 Γ 函数具有下面的三条性质:

- (1) $\forall s > 0, \Gamma(s) > 0$, 且 $\Gamma(1) = 1$;
- (2) $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \forall s > 0$;
- (3) $\ln \Gamma(s)$ 为 $(0, +\infty)$ 上的凸函数.

证明 (1) 因为 $t^{s-1} e^{-t}$ 在 $t \in (0, +\infty)$ 上连续且恒大于 0, 故 $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt > 0$.

又

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} t^{1-1} e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = -e^{-t} \Big|_0^{+\infty} = 1.$$

$$(2) \quad \Gamma(s+1) = \int_0^{+\infty} t^s e^{-t} dt \xrightarrow{\text{分部积分}} -t^s e^{-t} \Big|_0^{+\infty} + s \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt = s\Gamma(s).$$

(3) 对 $p \in (1, +\infty), \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, s_1, s_2 \in (0, +\infty)$, 有

$$\Gamma\left(\frac{s_1}{p} + \frac{s_2}{q}\right) = \int_0^{+\infty} t^{\frac{s_1}{p} + \frac{s_2}{q} - 1} e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} (t^{\frac{s_1-1}{p}} e^{-\frac{t}{p}}) (t^{\frac{s_2-1}{q}} e^{-\frac{t}{q}}) dt$$

$$\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \left(\int_0^{+\infty} t^{s_1-1} e^{-t} dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_0^{+\infty} t^{s_2-1} e^{-t} dt \right)^{\frac{1}{q}} = \Gamma^{\frac{1}{p}}(s_1) \Gamma^{\frac{1}{q}}(s_2),$$

$$\ln \Gamma\left(\frac{s_1}{q} + \frac{s_2}{q}\right) \leq \ln[\Gamma^{\frac{1}{p}}(s_1) \Gamma^{\frac{1}{q}}(s_2)] = \frac{1}{p} \ln \Gamma(s_1) + \frac{1}{q} \ln \Gamma(s_2),$$

这就证明了 $\ln \Gamma(s)$ 为 $(0, +\infty)$ 上的凸函数. $\square$

推论 15.4.1 (1) 设 $n \in \mathbb{N}$, 则 $\Gamma(n+1) = n!$ (故 Γ 函数可视作阶乘函数的推广);

(2) 设 $n \in \mathbb{N}, n < s \leq n+1$, 即 $0 < s-n \leq 1$, 则 $\Gamma(s+1) = s(s-1)\cdots(s-n)\Gamma(s-n)$, 这表明 Γ 的值完全由 Γ 在 $(0, 1]$ 中的值确定.

$$\begin{aligned} \text{证明} \quad (1) \quad \Gamma(n+1) &\stackrel{\text{定理 15.4.2(2)}}{=} n\Gamma(n) \stackrel{\text{定理 15.4.2(2)}}{=} n(n-1)\Gamma(n-1) \\ &= \cdots = n(n-1)\cdots 1 \cdot \Gamma(1) = n!. \end{aligned}$$

$$(2) \quad \Gamma(s+1) \stackrel{\text{定理 15.4.2(2)}}{=} s\Gamma(s) = \cdots = s(s-1)\cdots(s-n)\Gamma(s-n), \text{ 其中 } 0 < s-n \leq 1. \quad \square$$

出乎意料的是, Bohr 与 Mollerup 首先发现了: 在 $(0, +\infty)$ 上满足定理 15.4.2 中 3 条性质的函数一定是 Γ 函数.

定理 15.4.3 如果 $(0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 满足:

- (1) $\forall x > 0, f(x) > 0$ 且 $f(1) = 1$;
- (2) $f(x+1) = xf(x), \forall x > 0$;
- (3) $\ln f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上的凸函数.

则 $f(x) = \Gamma(x), \forall x \in (0, +\infty)$.

证明 由条件(1)与条件(2)知, $f(n) = (n-1)f(n-2) = \cdots = (n-1)!f(1) = (n-1)!$.

设 $x \in (0, 1)$, 由条件(3), $\ln f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上的凸函数, 根据定理 3.6.1 得到

$$\frac{\ln f(n) - \ln f(n-1)}{n - (n-1)} \leq \frac{\ln f(n+x) - \ln f(n)}{(n+x) - n} \leq \frac{\ln f(n+1) - \ln f(n)}{(n+1) - n}, \quad n = 2, 3, \cdots.$$

于是

$$\ln(n-1)! - \ln(n-2)! \leq \frac{\ln f(n+x) - \ln(n-1)!}{x} \leq \ln n! - \ln(n-1)!,$$

即

$$x \ln(n-1) \leq \ln f(n+x) - \ln(n-1)! \leq x \ln n,$$

$$x \ln(n-1) + \ln(n-1)! \leq \ln f(n+x) \leq x \ln n + \ln(n-1)!,$$

$$\ln(n-1)^x (n-1)! \leq \ln f(n+x) \leq \ln n^x (n-1)!,$$

$$(n-1)^x (n-1)! \leq f(n+x) \stackrel{\text{由条件(2)}}{=} (n-1+x)\cdots(1+x)xf(x) \leq n^x (n-1)!,$$

$$\frac{(n-1)^x (n-1)!}{x(x+1)\cdots(x+n-1)} \leq f(x) \leq \frac{n^x (n-1)!}{x(x+1)\cdots(x+n-1)}.$$

将左边不等式中的 $n-1$ 换成 n , 不等式仍然成立. 则有

$$\frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)} \leq f(x) \leq \frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)} \frac{x+n}{n},$$

$$\frac{n}{x+n} f(x) \leq \frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)} \leq f(x).$$

由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{x+n} f(x) = f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x)$ 及夹逼定理得到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)} = f(x).$$

这就证明了 $f(x) (x \in (0, 1))$ 被左边的极限所惟一确定. 再由条件(2)推得 $f(x) (x \in (0, +\infty))$ 由条件(1)、(2)、(3)所惟一确定, 即 $f(x) = \Gamma(x), x \in (0, +\infty)$. $\square$

定理 15.4.4 (Γ 函数的另一表达式) $\forall x > 0$, 有

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}.$$

证明 定理 15.4.3 的证明中, 已经证明当 $0 < x \leq 1$ 时, 等式是成立的. 如果记

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)},$$

由于

$$\begin{aligned} g(x+1) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{x+1} n!}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n+1)} \\ &= x \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)} \cdot \frac{n}{x+n+1} = xg(x), \end{aligned}$$

由此即知 $g(x)$ 在 $(0, 1]$ 中的值完全确定了 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的值. 于是, 从 $g(x) = \Gamma(x), x \in (0, 1], \Gamma(x+1) = x\Gamma(x), g(x+1) = xg(x)$ 立知, $g(x) = \Gamma(x), x > 0$. $\square$

表面上似乎不相关联的 Γ 函数与 B 函数实际上有着密切的联系.

定理 15.4.5 (Γ 函数与 B 函数的关联公式) $\forall p > 0, q > 0$, 有

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

证法 1 固定 $q > 0$, 令

$$f(p) = \frac{\Gamma(p+q)B(p, q)}{\Gamma(q)}.$$

先证 B 函数有递推公式:

$$B(p+1, q) = \frac{p}{p+q} B(p, q).$$

事实上

$$B(p+1, q) = \int_0^1 t^p (1-t)^{q-1} dt = \int_0^1 \left(\frac{t}{1-t} \right)^p (1-t)^{p+q-1} dt$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^1 \left(\frac{t}{1-t} \right)^p d \frac{-(1-t)^{p+q}}{p+q} = \left(\frac{t}{1-t} \right)^p \cdot \frac{-(1-t)^{p+q}}{p+q} \Big|_0^1 \\
&\quad + \int_0^1 p \left(\frac{t}{1-t} \right)^{p-1} \cdot \frac{1}{(1-t)^2} \frac{-(1-t)^{p+q}}{p+q} dt \\
&= \frac{p}{p+q} \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt = \frac{p}{p+q} B(p, q).
\end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned}
B(p+1, q) &= \int_0^1 t^p (1-t)^{q-1} dt = \int_0^1 t^p d \frac{-(1-t)^q}{q} \\
&= t^p \frac{-(1-t)^q}{q} \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{p}{q} t^{p-1} (1-t)^q dt \\
&= \frac{p}{q} \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^q dt = \frac{p}{q} \int_0^1 t^{p-1} [(1-t)^{q-1} - (1-t)^{q-1} t] dt \\
&= \frac{p}{q} B(p, q) - \frac{p}{q} B(p+1, q),
\end{aligned}$$

$$B(p+1, q) = \frac{p}{p+q} B(p, q).$$

应用上式与 Γ 函数的递推关系即得

$$\begin{aligned}
f(p+1) &= \frac{1}{\Gamma(q)} \Gamma(p+1+q) B(p+1, q) \\
&= \frac{1}{\Gamma(q)} (p+q) \Gamma(p+q) \frac{p}{p+q} B(p, q) \\
&= pf(p).
\end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 具有定理 15.4.3 中的性质(2). 注意到

$$B(1, q) = \int_0^1 (1-t)^{q-1} dt = - \frac{(1-t)^q}{q} \Big|_0^1 = \frac{1}{q},$$

可得

$$f(1) = \frac{\Gamma(1+q) B(1, q)}{\Gamma(q)} = \frac{\Gamma(q+1)}{q \Gamma(q)} = \frac{\Gamma(q+1)}{\Gamma(q+1)} = 1.$$

此外显然有 $f(p) > 0$, 可见 $f(x)$ 具有定理 15.4.3 中的性质(1). 再证 $f(x)$ 具有定理 15.4.3 中的性质(3). 由于 q 固定, 故 $-\ln \Gamma(q)$ 为常值函数, 它为 p 在 $(0, +\infty)$ 上的凸函数. 由定理 15.4.2 中的(2)知, $\ln \Gamma(p+q)$ 为 $p \in (0, +\infty)$ 上的凸函数. 对 $u \in (1, +\infty)$, $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = 1$,

$p_1, p_2 \in (0, +\infty)$, 有

$$\begin{aligned}
B\left(\frac{p_1}{u} + \frac{p_2}{v}, q\right) &= \int_0^1 t^{\frac{p_1}{u} + \frac{p_2}{v} - 1} (1-t)^{q-1} dt = \int_0^1 t^{\frac{p_1-1}{u}} (1-t)^{\frac{q-1}{u}} t^{\frac{p_2-1}{v}} (1-t)^{-\frac{1}{v}} dt \\
&\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \left(\int_0^1 t^{p_1-1} (1-t)^{q-1} dt \right)^{\frac{1}{u}} \left(\int_0^1 t^{p_2-1} (1-t)^{q-1} dt \right)^{\frac{1}{v}}
\end{aligned}$$

$$= B^{\frac{1}{u}}(p_1, q) B^{\frac{1}{v}}(p_2, q),$$

$$\ln B\left(\frac{p_1}{u} + \frac{p_2}{v}, q\right) \leq \ln[B^{\frac{1}{u}}(p_1, q) B^{\frac{1}{v}}(p_2, q)] = \frac{1}{u} \ln B(p_1, q) + \frac{1}{v} \ln B(p_2, q),$$

这就证明了 $\ln B(p, q)$ 为 $p \in (0, +\infty)$ 上的凸函数. 综上得到

$$\ln f(p) = \ln \frac{\Gamma(p+q)B(p, q)}{\Gamma(q)} = \ln \Gamma(p+q) + \ln B(p, q) - \ln \Gamma(q)$$

为三个关于 $p \in (0, +\infty)$ 的凸函数之和, 应该仍为 $p \in (0, +\infty)$ 的凸函数. 由此推得 $f(p)$ 满足定理 15.4.3 中的条件(1)、(2)、(3), 故 $f(p) = \Gamma(p), \forall p \in (0, +\infty)$, 即

$$\frac{\Gamma(p+q)B(p, q)}{\Gamma(q)} = f(p) = \Gamma(p),$$

也就是

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \quad p > 0, q > 0.$$

证法 2 参阅例 10.6.3. □

从 Γ 函数的性质, 可直接推出 B 函数的一些性质.

定理 15.4.6 (1) $B(p, q)$ 在 $(0, +\infty) \times (0, +\infty)$ 上连续且有各阶连续偏导数;

(2) $B(p, q) = B(q, p), p > 0, q > 0$ (对称性);

(3) $B(p+1, q) = \frac{p}{p+q} B(p, q)$;

(4) $B(p+1, q+1) = \frac{pq}{(p+q+1)(p+q)} B(p, q), p > 0, q > 0$.

证明 (1) 根据定理 15.4.5, 有

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)},$$

再由定理 15.4.1 推得 $B(p, q)$ 在 $(p, q) \in (0, +\infty) \times (0, +\infty)$ 上连续且有各阶连续偏导数.

或者类似定理 15.4.1 直接证明 $B(p, q)$ 在 $(0, +\infty) \times (0, +\infty)$ 上连续且有各阶连续偏导数.

(2) $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} = \frac{\Gamma(q)\Gamma(p)}{\Gamma(q+p)} = B(q, p)$. 或者

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt \stackrel{t=1-s}{=} \int_1^0 (1-s)^{p-1} s^{q-1} (-ds) = \int_0^1 s^{q-1} (1-s)^{p-1} ds = B(q, p).$$

(3) 在定理 15.4.5 证法 1 中已证明.

(4) $B(p+1, q+1) \stackrel{(3)}{=} \frac{p}{p+(q+1)} B(p, q+1) \stackrel{(2),(3)}{=} \frac{p}{p+q+1} \cdot \frac{q}{q+p} B(p, q)$

$$= \frac{pq}{(p+q+1)(p+q)} B(p, q).$$
 □

Γ 函数还有加倍公式与余元公式这两个重要公式.

定理 15.4.7(加倍公式) $\forall s > 0$, 有

$$\Gamma(2s) = \frac{2^{2s-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(s) \Gamma\left(s + \frac{1}{2}\right).$$

证明 显然

$$\begin{aligned} \Gamma(2s) &= \frac{2^{2s-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(s) \Gamma\left(s + \frac{1}{2}\right) \\ &\iff \Gamma(p) = \frac{2^{p-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{p}{2}\right) \Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right), \quad p=2s. \end{aligned}$$

为证后一式, 令

$$f(p) = \frac{2^{p-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{p}{2}\right) \Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right),$$

则

$$\begin{aligned} f(1) &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma(1) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\pi} \cdot 1 = 1, \\ f(p+1) &= \frac{2^p}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{p+2}{2}\right) = \frac{2^p}{\sqrt{\pi}} \frac{p}{2} \Gamma\left(\frac{p}{2}\right) \Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right) \\ &= pf(p). \end{aligned}$$

又因为

$$\ln f(p) = \ln \frac{2^{p-1}}{\sqrt{\pi}} + \ln \Gamma\left(\frac{p}{2}\right) + \ln \Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right)$$

为 $p \in (0, +\infty)$ 上的三个凸函数之和, 所以 $\ln f(p)$ 也为 $p \in (0, +\infty)$ 上的凸函数. 根据定理 15.4.3 可知

$$\Gamma(p) = f(p) = \frac{2^{p-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{p}{2}\right) \Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right). \quad \square$$

定理 15.4.8(余元公式) $\forall p \in (0, 1)$, 有

$$\Gamma(p) \Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin p\pi}.$$

特别当 $p = \frac{1}{2}$ 时, $\Gamma^2\left(\frac{1}{2}\right) = \pi$, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx &\stackrel{t=x^2}{=} \int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{dt}{2\sqrt{t}} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{\frac{1}{2}-1} e^{-t} dt = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \end{aligned}$$

根据余元公式, 从 Γ 函数在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 中的值, 便能算出 Γ 函数在 $(0, 1)$ 中的值, 从而算出 Γ

函数在 $(0, +\infty)$ 中的值.

证明 $\Gamma(p)\Gamma(1-p) = B(1-p, p)\Gamma(1-p+p)$

$$= B(1-p, p)\Gamma(1) = \int_0^1 t^{-p}(1-t)^{p-1} dt$$

$$\frac{t = \frac{1}{1+x}}{1-t = \frac{x}{1+x}} \int_{+\infty}^0 \left(\frac{1}{1+x}\right)^{-p} \left(\frac{x}{1+x}\right)^{p-1} \frac{-dx}{(1+x)^2}$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx \stackrel{\text{例 16.1.5}}{=} \frac{\pi}{\sin p\pi}.$$

□

为了处理与 $n!$ 有关的问题, 我们来给出 $n!$ 的一个渐近表达式, 进而证明精细 Stirling 公式.

$$\begin{aligned} \text{引理 15.4.1} \quad \int_0^n \frac{[t] - t + \frac{1}{2}}{t+x} dt &= \left(n + x + \frac{1}{2}\right) \ln(n+x) - \left(\frac{1}{2} + x\right) \ln x \\ &\quad - \sum_{k=1}^n \ln(k+x) - n. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{证明} \quad \int_0^n \frac{[t] - t + \frac{1}{2}}{t+x} dt &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{k - t + \frac{1}{2}}{t+x} dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} \left[\frac{k + \frac{1}{2} + x}{t+x} - 1 \right] dt \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left[\left(k + \frac{1}{2} + x\right) (\ln(k+1+x) - \ln(k+x)) - 1 \right] \\ &= \sum_{k=1}^n \left(k + x - \frac{1}{2}\right) \ln(k+x) - \sum_{k=0}^{n-1} \left(k + \frac{1}{2} + x\right) \ln(k+x) - n \\ &= \sum_{k=1}^n \left(k + x + \frac{1}{2}\right) \ln(k+x) - \sum_{k=1}^n \ln(k+x) - \sum_{k=0}^{n-1} \left(k + x + \frac{1}{2}\right) \ln(k+x) - n \\ &= \left(n + x + \frac{1}{2}\right) \ln(n+x) - \left(\frac{1}{2} + x\right) \ln x - \sum_{k=1}^n \ln(k+x) - n. \end{aligned}$$

□

引理 15.4.2 设 $u > 0$, 则

$$0 < \left(u + \frac{1}{2}\right) \ln\left(1 + \frac{1}{u}\right) - 1 < \frac{1}{12} \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u+1}\right).$$

$$\begin{aligned} \text{证明} \quad 0 < \left(u + \frac{1}{2}\right) \ln\left(1 + \frac{1}{u}\right) - 1 &= \frac{2u+1}{2} \ln \frac{1 + \frac{1}{2u+1}}{1 - \frac{1}{2u+1}} - 1 \\ &= \frac{2u+1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left[\left(\frac{1}{2u+1}\right)^n - \left(-\frac{1}{2u+1}\right)^n \right] - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} + 1}{2n} \left(\frac{1}{2u+1} \right)^{n-1} - 1 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \frac{1}{(2u+1)^{2k}} \\
&= \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{2k+1} \frac{1}{(2u+1)^{2k}} < \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2u+1)^{2k}} \\
&= \frac{1}{3(2u+1)^2} \frac{1}{1 - \frac{1}{(2u+1)^2}} = \frac{1}{12u(u+1)} = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u+1} \right). \quad \square
\end{aligned}$$

引理 15.4.3 (Stirling 渐近表达式) $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n (n \rightarrow +\infty)$.

证明 应用例 6.4.5(2) 中 Wallis 公式

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right] \frac{1}{2n+1} = \frac{\pi}{2}$$

得到

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n)! \sqrt{n}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{[(2n)!!]^2}{(2n-1)!! (2n)!! \sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!! \sqrt{n}} \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \frac{1}{2n+1} \sqrt{\frac{2n+1}{n}}} \\
&= \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{\pi}.
\end{aligned}$$

考虑数列 $\{a_n\}$:

$$a_n = \frac{n! e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{\frac{n! e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}}{\frac{(n+1)! e^{n+1}}{(n+1)^{n+1+\frac{1}{2}}}} = \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+\frac{1}{2}}.$$

取对数, 得

$$\ln \frac{a_n}{a_{n+1}} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - 1.$$

根据引理 15.4.2, 有

$$0 < \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - 1 < \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right),$$

$$1 < \frac{a_n}{a_{n+1}} < e^{\frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)}.$$

现在用 $n+j$ ($j=0, 1, \dots, k-1$) 代上述不等式中的 n 得出

$$\begin{aligned}
1 &< \frac{a_n}{a_{n+1}} < e^{\frac{1}{12}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)} \\
1 &< \frac{a_{n+1}}{a_{n+2}} < e^{\frac{1}{12}\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)} \\
&\vdots \\
1 &< \frac{a_{n+k-1}}{a_{n+k}} < e^{\frac{1}{12}\left(\frac{1}{n+k-1}-\frac{1}{n+k}\right)},
\end{aligned}$$

将上述 k 个不等式乘起来便有

$$1 < \frac{a_n}{a_{n+k}} < e^{\frac{1}{12}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right)}.$$

$\frac{a_n}{a_{n+1}} > 1$ 表明数列 $\{a_n\}$ 严格单调减少且有下界 0, 所以应当收敛于某个数 α . 于是, 令 $k \rightarrow +\infty$, 得到

$$1 < \frac{a_n}{\alpha} \leq e^{\frac{1}{12n}}.$$

由此可知 $\alpha > 0$. 进而有

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \alpha = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n^2}{a_{2n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{n!e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}\right)^2}{\frac{(2n)!e^{2n}}{(2n)^{2n+\frac{1}{2}}}} \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n!)^2 \cdot 2^{2n+\frac{1}{2}}}{(2n)! \sqrt{n}} = \sqrt{2\pi},
\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{\sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n} &= 1, \\
n! &\sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad n \rightarrow +\infty.
\end{aligned}$$

□

定理 15.4.9 (Stirling 公式) $\forall x > 0, \exists \theta(x) \in (0, 1)$, 使得

$$\Gamma(x+1) = \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x e^{\frac{\theta(x)}{12x}}.$$

证明 $\ln \Gamma(x) \xrightarrow{\text{定理 15.4.4}} \ln \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^n n!}{x(x+1)\cdots(x+n)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \frac{n^n n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\ln n! + x \ln n - \sum_{k=0}^n \ln(x+k) \right] \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\ln n! + n - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n + \left(x - \frac{1}{2}\right) \ln x - \left(n + x + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right) \right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \left(n + x + \frac{1}{2}\right) \ln(n+x) - \left(\frac{1}{2} + x\right) \ln x - \sum_{k=1}^n \ln(k+x) - n \Big] \\
& = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left\{ \left[\ln n! + n - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n \right] + \left(x - \frac{1}{2}\right) \ln x - \left(n + x + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right) + \int_0^n \frac{[t] - t + \frac{1}{2}}{t+x} dt \right\} \\
& = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left\{ \left[\ln n! + n - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n \right] + \left(x - \frac{1}{2}\right) \ln x - \ln \left[\left(1 + \frac{x}{n}\right)^{\frac{n}{x}} \right]^{\frac{n+x+\frac{1}{2}}{n}x} + \int_0^n \frac{[t] - t + \frac{1}{2}}{t+x} dt \right\} \\
& \stackrel{\text{引理 15.4.3}}{=} \ln \sqrt{2\pi} + \left(x - \frac{1}{2}\right) \ln x - x + \int_0^{+\infty} \frac{[t] - t + \frac{1}{2}}{t+x} dt \\
& = \ln \sqrt{2\pi} + \left(x - \frac{1}{2}\right) \ln x - x + \frac{\theta(x)}{12x},
\end{aligned}$$

即

$$\Gamma(x) = \sqrt{2\pi} x^{x-\frac{1}{2}} e^{-x} e^{\frac{\theta(x)}{12x}},$$

于是

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x) = \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x e^{\frac{\theta(x)}{12x}}.$$

剩下的要证

$$\theta(x) = 12x \int_0^{+\infty} \frac{[t] - t + \frac{1}{2}}{t+x} dt \in (0, 1).$$

事实上, 由引理 15.4.3, 并取 $u=k+x$ 得到

$$\begin{aligned}
0 < \theta(x) &= 12x \int_0^{+\infty} \frac{[t] - t + \frac{1}{2}}{t+x} dt = 12x \sum_{k=0}^{\infty} \int_k^{k+1} \frac{k - t + \frac{1}{2}}{t+x} dt \\
&= 12x \sum_{n=0}^{\infty} \int_k^{k+1} \left[\frac{k + \frac{1}{2} + x}{t+x} - 1 \right] dt \\
&= 12x \sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(k + \frac{1}{2} + x\right) \ln \left(1 + \frac{1}{k+x}\right) - 1 \right] \\
&< 12x \cdot \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{k+x} - \frac{1}{k+x+1} \right) = x \cdot \frac{1}{x} = 1.
\end{aligned}$$

□

例 15.4.1 $B(p, q)$ 的其他形式: 设 $p > 0, q > 0$, 则有

$$(1) B(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2q-1} \varphi \cos^{2p-1} \varphi d\varphi;$$

$$(2) B(p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{y^{p-1}}{(1+y)^{p+q}} dy;$$

$$(3) B(p, q) = \int_0^1 \frac{y^{p-1} + y^{q-1}}{(1+y)^{p+q}} dy.$$

证明 (1) $B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt$

$$\stackrel{t = \cos^2 \varphi}{=} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^{2p-2} \varphi \sin^{2q-1} \varphi 2 \cos \varphi (-\sin \varphi) d\varphi$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2q-1} \varphi \cos^{2p-1} \varphi d\varphi.$$

(2) 令 $t = \frac{y}{1+y}, 1-t = \frac{1}{1+y}, dt = \frac{dy}{(1+y)^2}$, 则有

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt = \int_0^{+\infty} \left(\frac{y}{1+y}\right)^{p-1} \left(\frac{1}{1+y}\right)^{q-1} \frac{dy}{(1+y)^2}$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{y^{p-1}}{(1+y)^{p+q}} dy.$$

$$(3) B(p, q) \stackrel{(2)}{=} \int_0^{+\infty} \frac{y^{p-1}}{(1+y)^{p+q}} dy = \int_0^1 \frac{y^{p-1}}{(1+y)^{p+q}} dy + \int_1^{+\infty} \frac{y^{p-1}}{(1+y)^{p+q}} dy$$

$$\stackrel{y = \frac{1}{t}}{=} \int_0^1 \frac{y^{p-1}}{(1+y)^{p+q}} dy + \int_1^0 \frac{\left(\frac{1}{t}\right)^{p-1}}{\left(1 + \frac{1}{t}\right)^{p+q}} \cdot \frac{-dt}{t^2}$$

$$= \int_0^1 \frac{y^{p-1}}{(1+y)^{p+q}} dy + \int_0^1 \frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt = \int_0^1 \frac{y^{p-1} + y^{q-1}}{(1+y)^{p+q}} dy. \quad \square$$

例 15.4.2 证明: $B(m, n) = \frac{(m-1)! (n-1)!}{(m+n-1)!}$.

证法 1 $B(m, n) = \frac{\Gamma(m) \Gamma(n)}{\Gamma(m+n)} = \frac{(m-1)! (n-1)!}{(m+n-1)!}.$

证法 2 $B(m, n) \stackrel{\text{定理 15.4.6(3)}}{=} \frac{m-1}{m+n-1} \cdot \frac{m-2}{m+n-2} \cdots \frac{1}{n+1} B(1, n)$

$$= \frac{(m-1)! n!}{(m+n-1)!} \int_0^1 (1-t)^{n+1} dt = \frac{(m-1)! n!}{(m+n-1)!} \left. \frac{(1-t)^n}{n} \right|_1^0$$

$$= \frac{(m-1)! (n-1)!}{(m+n-1)!}. \quad \square$$

例 15.4.3 证明: (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^\alpha x \sin^\beta x dx = \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{\beta+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\alpha+\beta}{2} + 1\right)}, \alpha > -1, \beta > -1;$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x \sin^4 x dx = \frac{3\pi}{512}.$$

证明 (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^\alpha x \sin^\beta x dx \xrightarrow{t = \sin^2 x} \frac{1}{2} \int_0^1 t^{\frac{\beta-1}{2}} (1-t)^{\frac{\alpha-1}{2}} dt$

$$= \frac{1}{2} B\left(\frac{\beta+1}{2}, \frac{\alpha+1}{2}\right) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{\beta+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\alpha+\beta}{2} + 1\right)}.$$

(2) 因为

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi},$$

$$\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{5}{2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{4} \sqrt{\pi} = \frac{15}{8} \sqrt{\pi},$$

所以

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x \sin^4 x dx = \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) \Gamma\left(\frac{5}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{10}{2} + 1\right)} = \frac{1}{2} \frac{\frac{15}{8} \sqrt{\pi} \cdot \frac{3}{4} \sqrt{\pi}}{5!} = \frac{3\pi}{512}. \quad \square$$

例 15.4.4 证明：瑕积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\tan x)^\alpha dx = \frac{\pi}{2 \cos \frac{\alpha\pi}{2}}, \quad |\alpha| < 1.$$

证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\tan x)^\alpha dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x \cos^{-\alpha} x dx \xrightarrow{\text{例 15.4.3(1)}} \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{\alpha+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{-\alpha+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\alpha+(-\alpha)}{2} + 1\right)}$

$$= \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1+\alpha}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1-\alpha}{2}\right) \xrightarrow{\text{余元公式}} \frac{1}{2} \frac{\pi}{\sin \frac{1+\alpha}{2} \pi} = \frac{\pi}{2 \cos \frac{\alpha\pi}{2}}. \quad \square$$

例 15.4.5 证明：(1) $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha \Gamma(x)}{\Gamma(x+\alpha)} = 1;$$

(2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \int_0^1 (1-x^2)^n dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$

证明 (1) 根据 Stirling 公式(定理 15.4.9)

$$\Gamma(x+1) = \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x e^{\frac{\theta(x)}{12x}}, \quad x > 0, \theta(x) \in (0, 1),$$

得到

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha \Gamma(x)}{\Gamma(x+\alpha)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha \sqrt{2\pi(x-1)} \left(\frac{x-1}{e}\right)^{x-1} e^{\frac{\theta(x-1)}{12(x-1)}}}{\sqrt{2\pi(x+\alpha-1)} \left(\frac{x+\alpha-1}{e}\right)^{x+\alpha-1} e^{\frac{\theta(x+\alpha-1)}{12(x+\alpha-1)}}} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x-1}{x+\alpha-1}} \frac{1}{\left[\left(1+\frac{\alpha}{x-1}\right)^{\frac{x-1}{\alpha}}\right]^\alpha} \left(\frac{x}{x+\alpha-1}\right)^\alpha \cdot e^\alpha \cdot e^{\frac{\theta(x-1)}{12(x-1)} - \frac{\theta(x+\alpha-1)}{12(x+\alpha-1)}} \\
&= 1 \cdot \frac{1}{e^\alpha} \cdot 1 \cdot e^\alpha \cdot 1 = 1.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(2) \int_0^1 (1-x^2)^n dx &\stackrel{t=x^2}{dt=2x dx} \int_0^1 (1-t)^n \cdot \frac{1}{2} t^{-\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{2}, n+1\right) \\
&= \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma(n+1)}{\Gamma\left(n+\frac{3}{2}\right)} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma\left(n+\frac{3}{2}\right)}, \\
\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \int_0^1 (1-x^2)^n dx &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n} \Gamma(n+1)}{\Gamma\left(n+\frac{3}{2}\right)} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{\frac{3}{2}} \Gamma(n)}{\Gamma\left(n+\frac{3}{2}\right)} \\
&\stackrel{(1)}{=} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot 1 = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.
\end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \int_0^1 (1-x^2)^n dx &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n} \Gamma(n+1)}{\Gamma\left(n+\frac{3}{2}\right)} \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n} \cdot n!}{\frac{2n+1}{2} \cdots \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n} \cdot (2n)!!}{(2n+1)!!} \\
&\stackrel{\text{例 6.4.5(2)}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{n}{2n+1}} \sqrt{\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2 \frac{1}{2n+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.
\end{aligned}$$

□

例 15.4.6 证明: (1) $I = \int_0^1 \ln \Gamma(x) dx = \ln \sqrt{2\pi}$;

$$(2) J = \int_0^1 \sin \pi x \ln \Gamma(x) dx = \frac{1}{\pi} \left(1 + \ln \frac{\pi}{2}\right).$$

证明 (1) 显然

$$I = \int_0^1 \ln \Gamma(x) dx \stackrel{x=1-t}{=} \int_1^0 \ln \Gamma(1-t) (-dt) = \int_0^1 \ln \Gamma(1-t) dt,$$

则

$$\begin{aligned}
 2I &= \int_0^1 \ln \Gamma(x) dx + \int_0^1 \ln \Gamma(1-x) dx \\
 &= \int_0^1 \ln [\Gamma(x) \Gamma(1-x)] dx \xrightarrow{\text{余元公式}} \int_0^1 \ln \frac{\pi}{\sin \pi x} dx \\
 &= \ln \pi - \int_0^1 \ln \sin \pi x dx \xrightarrow{\theta = \pi x} \ln \pi - \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \ln \sin \theta d\theta \\
 &= \ln \pi - \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin \theta d\theta \xrightarrow{\text{例 6.5.18}} \ln \pi - \frac{2}{\pi} \cdot \left(-\frac{\pi}{2} \ln 2\right) = \ln(2\pi), \\
 I &= \frac{1}{2} \ln(2\pi) = \ln \sqrt{2\pi}.
 \end{aligned}$$

(2) 显然

$$\begin{aligned}
 J &= \int_0^1 \sin \pi x \ln \Gamma(x) dx \xrightarrow{x=1-t} \int_1^0 \sin \pi(1-t) \ln \Gamma(1-t) (-dt) \\
 &= \int_0^1 \sin \pi t \ln \Gamma(1-t) dt,
 \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
 2J &= \int_0^1 \sin \pi t [\ln \Gamma(t) + \ln \Gamma(1-t)] dt = \int_0^1 \sin \pi t \ln [\Gamma(t) \Gamma(1-t)] dt \\
 &\xrightarrow{\text{余元公式}} \int_0^1 \sin \pi x [\ln \pi - \ln \sin \pi x] dx \\
 &= \ln \pi \int_0^1 \sin \pi x dx - \int_0^1 \sin \pi x \ln \sin \pi x dx \\
 &\xrightarrow{t = \pi x} \frac{2}{\pi} \ln \pi - \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin t \ln \sin t dt \\
 &= \frac{2}{\pi} \ln \pi - \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \ln \sin x dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \ln \pi - \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \ln \sin x dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \ln \pi - \frac{4}{\pi} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln 2\right) = \frac{2}{\pi} \ln \pi + \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} \ln 2.
 \end{aligned}$$

所以

$$J = \int_0^1 \sin x \ln \Gamma(x) dx = \frac{1}{\pi} \left(1 + \ln \frac{\pi}{2}\right).$$

余下需证的是

$$\begin{aligned}
\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \ln \sin x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x d \sin^2 \frac{x}{2} \\
&\stackrel{\text{分部积分}}{=} \sin^2 \frac{x}{2} \ln \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \frac{x}{2} \frac{\cos x}{\sin x} dx \\
&= -\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \frac{x}{2} \cos x}{\cos \frac{x}{2}} dx = -\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} \left(2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 \right) dx \\
&\stackrel{t = \cos \frac{x}{2}}{=} \int_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{2t^2 - 1}{t} dt = (t^2 - \ln t) \Big|_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \\
&= \left(\frac{1}{2} - \ln \frac{1}{\sqrt{2}} \right) - (1 - 0) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln 2. \quad \square
\end{aligned}$$

例 15.4.7 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nC_{2n}^n} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$.

$$\begin{aligned}
\text{证明} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nC_{2n}^n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \frac{n!n!}{(2n)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!n!}{(2n)!} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma(n)\Gamma(n+1)}{\Gamma(2n+1)} \stackrel{\text{定理 15.4.5}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} B(n, n+1) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} B(n+1, n) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 t^n (1-t)^{n-1} dt \\
&= \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} t^n (1-t)^{n-1} dt = \int_0^1 t \sum_{n=1}^{\infty} [t(1-t)]^{n-1} dt \\
&= \int_0^1 \frac{t}{1-t(1-t)} dt = \int_0^1 \frac{t}{t^2-t+1} dt \\
&= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(2t-1)+1}{t^2-t+1} dt = \frac{1}{2} \left[\int_0^1 \frac{d(t^2-t+1)}{t^2-t+1} + \int_0^1 \frac{dt}{t^2-t+1} \right] \\
&= \frac{1}{2} \left[\ln(t^2-t+1) \Big|_0^1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{t-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \Big|_0^1 \right] \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} - \left(-\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right] = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}. \quad \square
\end{aligned}$$

例 15.4.8 Γ 函数的延拓与其图像.

因为 $\forall s > 0, \Gamma(s) > 0$ 与 $\Gamma''(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} (\ln x)^2 e^{-x} dx > 0$, 所以 $\Gamma(s)$ 的图形位于 x 轴的上方, 且是向下凸的. 由于 $\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$, 故 $\Gamma(s)$ 在 $s \in (0, +\infty)$ 上存在惟一的极

小值点 $s_0 \in (1, 2)$. 又由 $\Gamma''(s) > 0$ 知 $\Gamma'(s)$ 严格单调增加. 根据 Fermat 定理知, $\Gamma'(s_0) = 0$. 由此推得

$$\Gamma'(s) \begin{cases} < 0, & 0 < s < s_0, \quad \Gamma(s) \text{ 严格单调减少,} \\ > 0, & s > s_0, \quad \Gamma(s) \text{ 严格单调增加.} \end{cases}$$

从 $\Gamma(s) = \frac{s\Gamma(s)}{s} = \frac{\Gamma(s+1)}{s} (s > 0)$ 及 $\lim_{s \rightarrow 0^+} \Gamma(s+1) = \Gamma(1) = 1$, 有

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \Gamma(s) = \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{\Gamma(s+1)}{s} = +\infty.$$

由 $\Gamma(n+1) = n!$ 及 $\Gamma(s)$ 在 $(s_0, +\infty)$ 上严格单调增加可推得

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} \Gamma(s) = +\infty.$$

综上所述, Γ 函数的图像如图 15.4.1 中 $s > 0$ 部分所示.

为延拓 $\Gamma(s)$, 我们改写公式 $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$, $s > 0$ 为

$$\Gamma(s) = \frac{\Gamma(s+1)}{s}.$$

当 $s \in (-1, 0)$ 时, 上式右边有意义, 于是可应用它定义左边函数 $\Gamma(s)$ 在 $(-1, 0)$ 内的值, 并且可推得 $\Gamma(s) < 0$. 用同样的方法, 利用 $\Gamma(s)$ 已在 $(-1, 0)$ 内有定义这一事实, $\Gamma(s) = \frac{\Gamma(s+1)}{s}$ 又可定义 $\Gamma(s)$ 在 $(-2, -1)$ 内的值, 而且这时 $\Gamma(s) > 0$. 依次下去可将 $\Gamma(s)$ 延拓到 $\mathbb{R} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$, 其图像如图 15.4.1 所示.

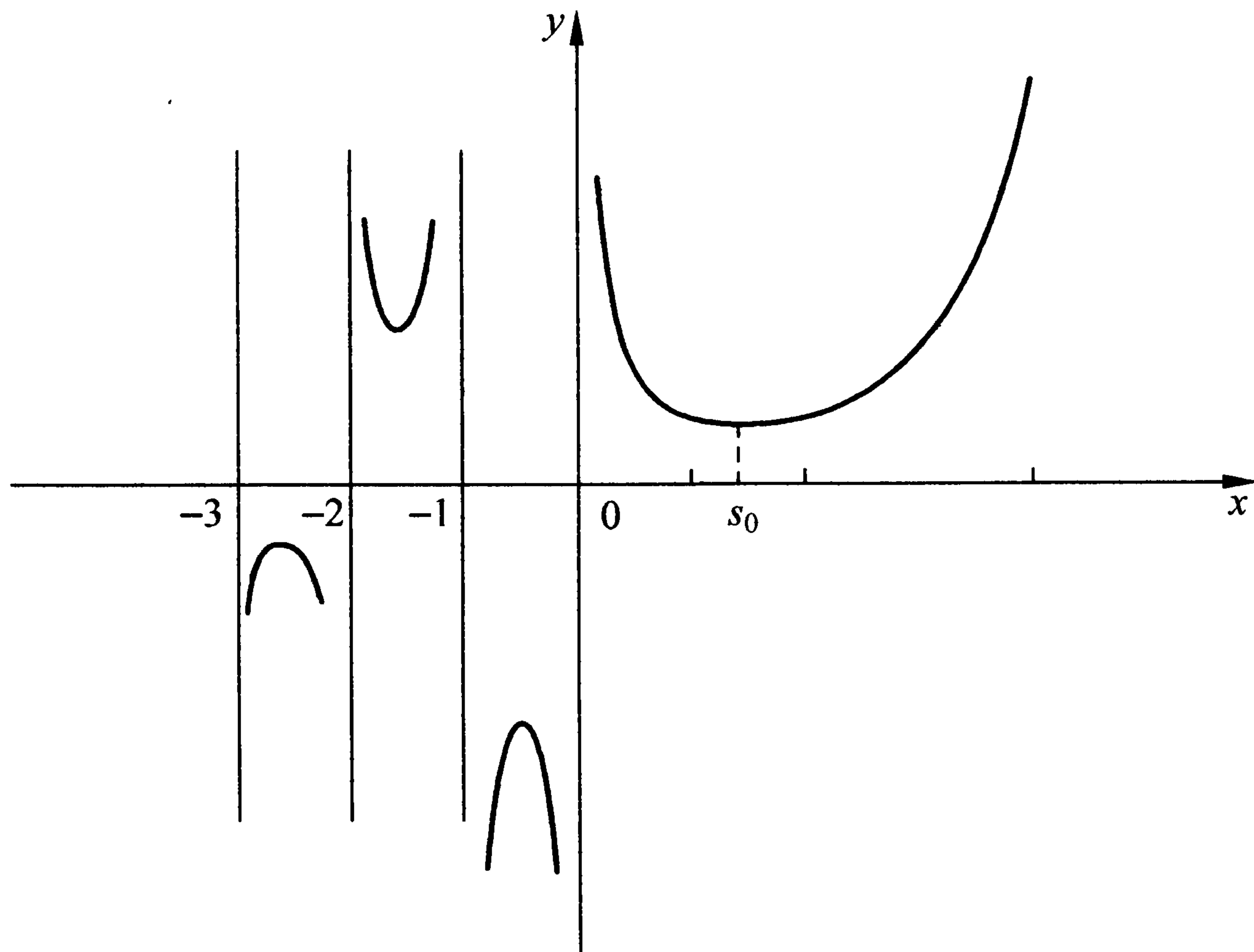


图 15.4.1

练习题 15.4

1. 证明: $\Gamma(s)$ 可表示为

$$(1) \Gamma(s) = 2 \int_0^{+\infty} x^{2s-1} e^{-x^2} dx, s > 0;$$

$$(2) \Gamma(s) = a^s \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-ax} dx, s > 0, a > 0.$$

2. 证明: $B(p, q)$ 可表示为

$$(1) B(p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt, p > 0, q > 0;$$

$$(2) B(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1} \theta \cos^{2q-1} \theta d\theta, p > 0, q > 0.$$

3. 利用 Γ 函数计算下列积分:

$$(1) \int_0^1 \sqrt{x-x^2} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3};$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x \cos^6 x dx.$$

4. 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \int_0^1 x^{\frac{3}{2}} (1-x^5)^n dx.$$

5. 证明: $\ln B(p, q)$ 关于变量 p 为 $(0, +\infty)$ 上的凸函数.

$$6. \text{证明: } B\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \frac{\left[\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)\right]^3}{\sqrt[3]{2}}.$$

$$7. \text{作变量代换 } u = \sin^2 \frac{x}{2}, \text{证明: } \int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{3-\cos x}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} B\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right).$$

思考题 15.4

1. 讨论函数

$$f(s, p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{x^s}{(a+bx^p)^q} dx, \quad a > 0, b > 0, p > 0$$

的定义域, 并用 Γ 函数表示 $f(s, p, q)$.

$$2. \text{证明: } \int_0^1 \ln \Gamma(x) dx = \ln \sqrt{2\pi}.$$

3. 证明: $\int_0^1 \sin \pi x \ln \Gamma(x) dx = \frac{1}{\pi} \left(\ln \frac{\pi}{2} + 1 \right).$

4. 证明:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^4} dx \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^4} dx = \frac{\pi}{8\sqrt{2}}.$$

5. 证明: $\Gamma\left(\frac{1}{n}\right) \Gamma\left(\frac{2}{n}\right) \cdots \Gamma\left(\frac{n-1}{n}\right) = \frac{(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}}{\sqrt{n}}.$

6. 设 $p, q, m > 0$, 证明:

$$\int_0^1 x^{p-1} (1-x^m)^{q-1} dx = \frac{1}{m} B\left(\frac{p}{m}, q\right) = \frac{1}{m} \frac{\Gamma\left(\frac{p}{m}\right) \Gamma(q)}{\Gamma\left(\frac{p}{m} + q\right)},$$

并由此推得

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} \int_0^1 \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{\pi}{4}.$$

7. 证明: (1) $\int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx = \Gamma\left(\frac{1}{n} + 1\right)$; (2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx = 1.$

8. 设 $0 \leq h < 1$, 正整数 $n \geq 3$. 作变量代换 $t = hu$, 证明:

$$\int_0^h (1-t^2)^{\frac{n-3}{2}} dt \geq h \int_0^1 (1-u^2)^{\frac{n-3}{2}} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} h.$$

9. 设 $n > 0$, 证明: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[n]{1-x^n}} = \frac{\pi}{n \sin \frac{\pi}{n}}.$

10. 设 $n > m > 0$, 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{x^{m-1}}{1+x^n} dx = \frac{\pi}{n \sin \frac{m\pi}{n}}.$

11. 设 $0 < p < 1$, 应用余元公式证明:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1} \ln x}{1+x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{x^{p-1}}{1+x} \right) dx = -\frac{\pi^2 \cos p\pi}{\sin^2 p\pi}.$$

12. 利用 Stirling 公式

$$n! = \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n + \frac{\theta_n}{12n}}, \quad 0 < \theta_n < 1$$

求下列极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n^2]{n!};$

(2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}};$

(3) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{(2n-1)!!}};$

(4) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n!}{\ln n^n}.$

复习题 15

1. 证明: 对任何实数 u , 有

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} \cos(u \sin x) dx = 1.$$

2. 设 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$, 计算积分

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} \left(\iint_D \frac{\sin(t\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy \right) dt.$$

3. 设函数 $f(x, u)$ 与 $\frac{\partial f(x, u)}{\partial u}$ 都在 $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 积分 $\int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx$ 在 $[\alpha, \beta]$

上一致收敛, $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在某点 $u_0 \in [\alpha, \beta]$ 收敛. 证明: 积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛于

$$\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx,$$

且

$$\varphi'(u) = \frac{d}{du} \int_a^{+\infty} f(x, u) dx = \int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx.$$

4. 证明:

$$\sum_{k=0}^n C_n^k \frac{(-1)^k}{m+k+1} = \frac{n!m!}{(n+m+1)!}.$$

5. 设 $f(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2$, $g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt$, 证明:

$$f(x) + g(x) = \frac{\pi}{4}.$$

并由此推得 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

6. 利用公式

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)},$$

证明: 对任意实数 x 有

$$\sin x = x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2 \pi^2} \right).$$

7. 按照下列步骤, 给出公式

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

的另一个证明:

$$(1) \Gamma(p) = 2 \int_0^{+\infty} u^{2p-1} e^{-u^2} du.$$

$$(2) \Gamma(p)\Gamma(q) = \lim_{A \rightarrow +\infty} 4 \iint_{[0,A]^2} u^{2p-1} v^{2q-1} e^{-(u^2+v^2)} dudv.$$

$$(3) \lim_{u \rightarrow +\infty} \iint_{D(A)} u^{2p-1} v^{2q-1} e^{-(u^2+v^2)} dudv = \frac{1}{4} B(p, q) \Gamma(p+q),$$

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \iint_{D(\sqrt{2}A)} u^{2p-1} v^{2q-1} e^{-(u^2+v^2)} dudv = \frac{1}{4} B(p, q) \Gamma(p+q),$$

$$\text{其中 } D(R) = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right\}.$$

$$(4) B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

8. (1) 用两种不同方法证明:

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos 2\alpha x dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\alpha^2};$$

(2) 证明:

$$J(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \sin 2\alpha x dx = e^{-\alpha^2} \int_0^\alpha e^{-x^2} dx.$$

9. (1) 证明:

$$I(\alpha) = \int_0^1 (1-x^\alpha)^{-\frac{1}{\alpha}} dx$$

当 $\alpha > 1$ 时收敛; 当 $\alpha \leq 1$ 时发散.

$$(2) \text{证明: } I(\alpha) = \frac{\pi}{\alpha \sin \frac{\pi}{\alpha}}, \alpha > 1.$$

10. 设 $f(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 - x^2 \cos^2 \theta) d\theta$, $|x| < 1$.

(1) 用积分号下对 x 求导, 然后积分得

$$f(x) = \pi \ln \frac{1 + \sqrt{1-x^2}}{2}, \quad |x| < 1;$$

(2) 对 $\ln(1 - x^2 \cos^2 \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n} \cos^{2n} \theta$ 以及幂级数的逐项积分证明:

$$f(x) = -\frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{n \cdot (2n)!!} x^{2n};$$

(3) 根据(1)与(2)给出 $\ln(1 + \sqrt{1-x^2})$ 的 Maclaurin 展开式, 以及 $f^{(k)}(0)$, $k = 0, 1, 2, \dots$.

11. 用下列各方法证明:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2} dx = \sqrt{\pi}(\sqrt{b} - \sqrt{a}), \quad a > 0, b > 0.$$

(1) 应用积分号下求导;

(2) 应用积分号下求积分;

(3) 应用分部积分 $\int_0^{+\infty} (e^{-ax^2} - e^{-bx^2}) d\left(-\frac{1}{x}\right)$;

(4) 化为二重积分 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2} \int_{ax^2}^{bx^2} e^{-y} dy = \iint_D \frac{e^{-y}}{x^2} dx dy$,

其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x < +\infty, ax^2 \leq y \leq bx^2\}$;

(5) 将

$$\frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+1)!} e^{-bx^2} (b-a)^{k+1} x^{2k}$$

两边积分, 并由

$$\int_0^{+\infty} e^{-bx^2} dx = \frac{1}{\sqrt{b}} \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-bx^2} x^{2k} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{1}{2} \frac{3}{2} \cdots \frac{2k-1}{2} \frac{1}{b^{\frac{2k+1}{2}}}$$

代入推得结论.

12. 作变量代换 $t = \tan \frac{\varphi}{2}$ 与 $\sqrt{\frac{1-k}{1+k}} t = \tan \frac{\theta}{2}$, 证明:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \left(\frac{\sin \varphi}{1 + \cos \varphi} \right)^{\alpha-1} \frac{d\varphi}{1 + k \cos \varphi} &= \frac{1}{1+k} \left(\sqrt{\frac{1+k}{1-k}} \right)^{\alpha} \int_0^{\pi} \tan^{\alpha-1} \frac{\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{1}{1+k} \left(\sqrt{\frac{1+k}{1-k}} \right)^{\alpha} \frac{\pi}{\sin \frac{\alpha}{2} \pi}. \end{aligned}$$

13. 设 $0 < p, q < 1$, 用下面两种方法证明:

$$I(p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1} - x^{q-1}}{(1+x) \ln x} dx = \ln \left| \frac{\tan \frac{p\pi}{2}}{\tan \frac{q\pi}{2}} \right|.$$

(1) 利用 $\frac{\partial I}{\partial p} = \frac{\pi}{\sin p\pi}$ 及积分号下求导;

(2) 由 $\frac{x^{u-1}}{\ln x} \Big|_{u=q}^{u=p} = \int_q^p x^{u-1} du$ 及积分号下求积分.

第 16 章 Fourier 分析

在第 14 章中已详细讨论了一种特殊的函数项级数——幂级数,它的每一项都是幂函数.这一章我们要讨论另一种特殊的函数项级数——三角级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

它的每一项都是三角函数.这种级数有强烈的物理背景,它是工程技术,特别是无线电、通信、数字处理中一个不可缺少的重要数学工具.

我们先证 Fourier 级数的收敛定理,然后列举大量函数的 Fourier 级数的展开式,有时取特殊点代入获得意想不到的数项级数的值.接着引进了平方平均收敛的重要概念,证明了 Bessel 不等式与 Parseval 等式.

Fourier 变换是数学物理中一种重要的积分变换,它可将分析运算转化为代数运算,从而使问题大大简化,它与 Fourier 级数密切相关,并有广泛的应用价值.

为了使一类条件更弱更广泛的函数有 Fourier 展开式,我们将修改传统的收敛概念,引进 Casàro 求和的重要定义,并建立相应的一套理论.

16.1 周期函数的 Fourier 级数及收敛定理

设 $g(t)$ 是以 $T \neq 0$ 为周期的周期函数,即 $g(t+T) = g(t)$,作变量代换

$$x = \frac{2\pi}{T}t \quad \text{或} \quad t = \frac{T}{2\pi}x,$$

就有

$$g(t) = g\left(\frac{T}{2\pi}x\right) = f(x).$$

于是, $f(x)$ 就是以 2π 为周期的周期函数.因此,只需讨论以 2π 为周期的周期函数.

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数,自然会问,在什么条件下, $f(x)$ 能表示为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

此外,如何确定系数 $a_0, a_n, b_n (n=1, 2, \dots)$.

定理 16.1.1 设以 2π 为周期的周期函数 $f(x)$ 可表示为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

如果上述级数在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, & n = 0, 1, 2, \dots, \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, & n = 1, 2, \dots. \end{cases}$$

证明 因为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 根据函数项级数一致收敛的 Cauchy 准则知,

$$\frac{a_0}{2} \cos nx + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx \cos nx + b_k \sin kx \cos nx)$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛于 $f(x) \cos nx$. 应用逐项积分的定理 13.2.3' 得到

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, dx + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx \, dx + b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos nx \, dx \right)$$

$$\stackrel{\text{例 6.3.3}}{=} \frac{a_0}{2} \cdot 2\pi \delta_{0n} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cdot \pi \delta_{kn} + b_k \cdot 0) = \pi a_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

其中

$$\delta_{kn} = \begin{cases} 1, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

同理, 有

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, dx + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \sin nx \, dx + b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \sin nx \, dx \right)$$

$$\stackrel{\text{例 6.3.3}}{=} \frac{a_0}{2} \cdot 0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cdot 0 + b_k \cdot \pi \delta_{kn}) = \pi b_n, \quad n = 1, 2, \dots.$$

于是得到

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, & n = 0, 1, 2, \dots, \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, & n = 1, 2, \dots. \end{cases}$$

□

定义 16.1.1 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数, 它在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积(如果 $f(x)$ 是有界函数, 就假定它是 Riemann 可积的, 简称可积; 如果 $f(x)$ 是无界函数, 就假定它是广义绝对可积的, 简称绝对可积). 称由公式

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, & n = 0, 1, 2, \dots, \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, & n = 1, 2, \dots \end{cases}$$

确定的 a_n, b_n 为 $f(x)$ 的 **Fourier 系数**, 由 a_n, b_n 确定的级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

称为 $f(x)$ 的 **Fourier 级数**, 记为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

至于这个级数是否收敛, 如果收敛的话, 它的和是否就等于 $f(x)$, 这些问题都有待进一步研究. 但有一点是可以肯定的, 这个级数是由 $f(x)$ 确定的.

在推论 16.1.3 中将看到, 对于相当广泛的一类函数, 它的 Fourier 级数是收敛于它自己的, 这正是 Fourier 级数所以重要的原因.

关于 Fourier 系数 a_n, b_n 有以下定理(对照练习题 6.4.10).

定理 16.1.2(Riemann-Lebesgue 引理) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积或绝对可积, 则

$$\begin{aligned} \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos \lambda x \, dx &= 0, \\ \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin \lambda x \, dx &= 0. \end{aligned}$$

证明 先设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 故必有界, 即存在常数 M , 使得 $|f(x)| \leq M$, $\forall x \in [a, b]$. 记 $n = [\sqrt{\lambda}]$, 则当 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时, $n \rightarrow +\infty$. 现在将 $[a, b]$ 等分, 分点为

$$x_i = a + \frac{i}{n}(b-a), \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

记 ω_i 为 $f(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅, 由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 所以有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0,$$

其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. 注意到

$$\begin{aligned} \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} \cos \lambda x \, dx \right| &= \frac{1}{\lambda} |\sin x_i - \sin x_{i-1}| \leq \frac{2}{\lambda}, \\ |\cos \lambda x| &\leq 1, \end{aligned}$$

有

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) \cos \lambda x \, dx \right| &= \left| \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) \cos \lambda x \, dx \right| \\ &= \left| \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} [f(x) - f(x_i)] \cos \lambda x \, dx + \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \int_{x_{i-1}}^{x_i} \cos \lambda x \, dx \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i + \frac{2n}{\lambda} M = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i + \frac{2[\sqrt{\lambda}]}{\lambda} M \\ &\leq \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i + \frac{2}{\sqrt{\lambda}} M \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

再设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上广义绝对可积. 不妨设 b 为 $f(x)$ 惟一的瑕点, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$, 使得

$$\int_{b-\eta}^b |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于 $f(x)$ 在 $[a, b-\eta]$ 上 Riemann 可积, 由刚才证明的结果知道, $\exists \lambda_0 > 0$, 当 $\lambda > \lambda_0$ 时, 有

$$\left| \int_a^{b-\eta} f(x) \cos \lambda x dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是, 当 $\lambda > \lambda_0$ 时, 便有

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx \right| &= \left| \int_a^{b-\eta} f(x) \cos \lambda x dx + \int_{b-\eta}^b f(x) \cos \lambda x dx \right| \\ &\leq \left| \int_a^{b-\eta} f(x) \cos \lambda x dx \right| + \int_{b-\eta}^b |f(x)| dx \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx = 0.$$

同理, 有

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin \lambda x dx = 0. \quad \square$$

由 Riemann-Lebesgue 引理立即可得下面定理.

定理 16.1.3 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为可积或绝对可积函数的 Fourier 系数序列, 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0.$$

注 16.1.1 如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq 0$ 或 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n \neq 0$, 则三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

就没有资格成为某个可积或绝对可积函数的 Fourier 级数.

如果对 $f(x)$ 加强条件, 还可对 $f(x)$ 的 Fourier 系数趋于 0 的速度作出估计.

定理 16.1.4 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, $f(-\pi) = f(\pi)$, 且有可积或绝对可积的导函数 $f'(x)$, 则

$$a_n = o\left(\frac{1}{n}\right), \quad b_n = o\left(\frac{1}{n}\right), \quad n \rightarrow +\infty.$$

证明 记 $a_n^{(1)}, b_n^{(1)}$ 为 $f'(x)$ 的 Fourier 系数, 则

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \xrightarrow{\text{分部积分}} -\frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx dx = -\frac{1}{n} b_n^{(1)}, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx dx = \frac{1}{n} a_n^{(1)}, \end{aligned}$$

应用定理 16.1.3 到函数 f' 得到 $a_n^{(1)} = o(1), b_n^{(1)} = o(1)$, 所以

$$a_n = o\left(\frac{1}{n}\right), \quad b_n = o\left(\frac{1}{n}\right), \quad n \rightarrow +\infty. \quad \square$$

一般地, 有下面定理.

定理 16.1.5 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有直到 $k+1$ 阶导数, $f^{(k+1)}(x)$ 可积或绝对可积, 且

$$f(-\pi) = f(\pi), \quad f'(-\pi) = f'(\pi), \quad \dots, \quad f^{(k)}(-\pi) = f^{(k)}(\pi),$$

则

$$a_n = o\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right), \quad b_n = o\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right), \quad n \rightarrow +\infty.$$

证明 记 $a_n^{(l)}, b_n^{(l)}$ 为 $f^{(l)}$ 的 Fourier 系数, 则由定理 16.1.4 知,

$$\begin{aligned} a_n &= -\frac{1}{n} b_n^{(1)} = -\frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} a_n^{(2)} \right) = \dots = \pm \frac{1}{n^k} b_n^{(k)} \quad \left(\text{或} \pm \frac{1}{n^k} a_n^{(k)} \right), \\ b_n &= \frac{1}{n} a_n^{(1)} = \frac{1}{n} \left(-\frac{1}{n} b_n^{(2)} \right) = \dots = \pm \frac{1}{n^k} a_n^{(k)} \quad \left(\text{或} \pm \frac{1}{n^k} b_n^{(k)} \right). \end{aligned}$$

由于 $f^{(k+1)}(x)$ 可积或绝对可积, 所以根据定理 16.1.4, 有

$$a_n^{(k)} = o\left(\frac{1}{n}\right), \quad b_n^{(k)} = o\left(\frac{1}{n}\right).$$

由此即得

$$a_n = o\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right), \quad b_n = o\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right). \quad \square$$

此定理表明, $f(x)$ 的 Fourier 系数趋于 0 的速度随着 $f(x)$ 的可微性的提高而加快. 现在开始讨论 Fourier 级数的收敛问题, 为此先将它的部分和用积分表示出来. 固定 x_0 , 由 Fourier 系数

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \\ b_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx \, dx, \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

构造的 Fourier 级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx_0 + b_n \sin nx_0)$$

的第 n 个部分和为

$$\begin{aligned} S_n(x_0) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx_0 + b_k \sin kx_0) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx + \sum_{k=1}^n \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{\pi} f(x) (\cos kx \cos kx_0 + \sin kx \sin kx_0) \, dx \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k(x-x_0) \right] dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)(x-x_0)}{2\sin \frac{1}{2}(x-x_0)} dx$$

$$\xrightarrow{\text{例 6.4.9(3)}} \frac{1}{\pi} \int_{x_0-\pi}^{x_0+\pi} f(x) \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)(x-x_0)}{2\sin \frac{1}{2}(x-x_0)} dx$$

$$\xrightarrow{t=x-x_0} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t+x_0) \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2\sin \frac{t}{2}} dt$$

$$\xrightarrow{t=-u} \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(x_0+t) \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2\sin \frac{t}{2}} dt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(x_0-u) \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)u}{2\sin \frac{u}{2}} du$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [f(x_0+t) + f(x_0-t)] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2\sin \frac{t}{2}} dt.$$

这个重要的积分称为 **Dirichlet 积分**, 是讨论 Fourier 级数收敛问题的出发点. 而函数

$$\frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2\sin \frac{t}{2}}$$

称为 **Dirichlet 核**.

由此, Fourier 级数的收敛问题就化为研究含参变量 n 的 Dirichlet 积分当 $n \rightarrow +\infty$ 时是否有极限的问题. 不难看出, Riemann-Lebesgue 引理在这问题的讨论中将发挥重要的作用.

定理 16.1.6 (Fourier 级数的局部化定理) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数, 它在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在点 x_0 是否收敛, 以及收敛到什么数值, 仅与 $f(x)$ 在点 x_0 的充分小邻域中的值有关, 而与这邻域外的值无关.

证明 将 Dirichlet 积分拆成两部分:

$$S_n(x_0) = \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\delta} + \int_{\delta}^{\pi} \right) [f(x_0+t) + f(x_0-t)] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2\sin \frac{t}{2}} dt,$$

其中 δ 是充分小的正数. 由于函数

$$\frac{f(x_0 + t) + f(x_0 - t)}{2\sin \frac{t}{2}}$$

在区间 $[\delta, \pi]$ 中可积或绝对可积,故有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \int_{\delta}^{\pi} [f(x_0 + t) + f(x_0 - t)] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2\sin \frac{t}{2}} dt \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \int_{\delta}^{\pi} \frac{f(x_0 + t) + f(x_0 - t)}{2\sin \frac{t}{2}} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t dt \\ & \quad \xrightarrow{\text{Riemann-Lebesgue}} 0. \end{aligned}$$

因此,当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $S_n(x_0)$ 的极限存在与否, 以及收敛到什么数值, 完全取决于积分

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\delta} [f(x_0 + t) + f(x_0 - t)] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2\sin \frac{t}{2}} dt,$$

而这个积分的值仅与 f 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中的值有关. $\square$

由该 Fourier 级数的局部化定理可看出, 如果两个函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在点 x_0 的充分小邻域中有相同的值, 则不论它们在这邻域之外的值如何, 它们的 Fourier 级数在 x_0 处同时敛散, 而且收敛时有相同的和. 考虑到 $f(x)$ 的 Fourier 系数 a_n, b_n 是由 $f(x)$ 在整个区间 $[-\pi, \pi]$ 上的值所确定, 上述这个局部化结论是出乎意料的.

应用 Riemann-Lebesgue 引理可给出 $f(x)$ 的 Fourier 级数收敛的充分条件.

定理 16.1.7 (Fourier 级数收敛的充分条件, Dini 判别法) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积的函数, 对某个实数 s , 令

$$\varphi(t) = f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - 2s,$$

如果 $\exists \delta > 0$, 使得函数 $\frac{\varphi(t)}{t}$ 在 $[0, \delta]$ 上可积或绝对可积, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 x_0 处收敛于 s .

证明 因为常值函数 1 的 Fourier 级数当然是它自己, 所以当 $f(x) = 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} 1 = S_n(x_0) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [f(x_0 + t) + f(x_0 - t)] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2\sin \frac{t}{2}} dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{\sin \frac{t}{2}} dt. \end{aligned}$$

这个等式也可参阅练习题 6.2 题 7 中的两种证法. 于是,

$$\begin{aligned} S_n(x_0) - s &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi [f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - 2s] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2\sin \frac{t}{2}} dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \varphi(t) \left[\frac{1}{2\sin \frac{t}{2}} - \frac{1}{t} \right] \sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t dt + \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{\varphi(t)}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t dt. \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{1}{2\sin \frac{t}{2}} - \frac{1}{t} \right] &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - 2\sin \frac{t}{2}}{2\sin \frac{t}{2} \cdot t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - 2\left[\frac{t}{2} - \frac{1}{3!}\left(\frac{t}{2}\right)^3 + o(t^3)\right]}{2 \cdot \frac{t}{2} \cdot t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{t}{24} + o(t) \right] = 0, \end{aligned}$$

φ 是 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积的函数, 所以

$$\varphi(t) \left[\frac{1}{2\sin \frac{t}{2}} - \frac{1}{t} \right]$$

也是 $[0, \pi]$ 上的可积或绝对可积函数, 根据 Riemann-Lebesgue 引理, 上述第一个积分

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \varphi(t) \left[\frac{1}{2\sin \frac{t}{2}} - \frac{1}{t} \right] \sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t dt \rightarrow 0, \quad n \rightarrow +\infty.$$

再根据定理的假设, $\frac{\varphi(t)}{t}$ 在 $[0, \delta]$ 上可积或绝对可积, 因而在 $[0, \pi]$ 上也可积或绝对可积,

由 Riemann-Lebesgue 引理知, 上述第二个积分

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{\varphi(t)}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t dt \rightarrow 0, \quad n \rightarrow +\infty.$$

综上所述, 得到

$$\begin{aligned} S_n(x_0) - s &\rightarrow 0, \quad n \rightarrow +\infty, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x_0) &= s, \end{aligned}$$

即 f 的 Fourier 级数在 x_0 处收敛于 s . □

从 Dini 判别法可以得到一些便于应用的判别法.

推论 16.1.1 设 $f(x)$ 是周期为 2π 且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积的函数. 如果 $f(x)$ 在 x_0 附近 (即 x_0 的某个邻域内) 满足 α ($\alpha \in (0, 1]$) 阶 **Lipschitz 条件**, 即 $\exists \delta > 0, L > 0$, 使得

$$|f(x_0 + t) - f(x_0 + 0)| \leq Lt^\alpha, \quad |f(x_0 - t) - f(x_0 - 0)| \leq Lt^\alpha, \quad \forall t \in (0, \delta),$$

则

(1) 当 $f(x)$ 在 x_0 处为第一类间断点时, $f(x)$ 的 Fourier 级数收敛于

$$\frac{1}{2}[f(x_0+0)+f(x_0-0)];$$

(2) 特别地, 当 $f(x)$ 在 x_0 处连续时, $f(x)$ 的 Fourier 级数在 x_0 处收敛于 $f(x_0)$.

证明 (1) 在定理 16.1.7 中, 取 $s = \frac{1}{2}[f(x_0+0)+f(x_0-0)]$, 则

$$\frac{\varphi(t)}{t} = \frac{f(x_0+t)-f(x_0+0)}{t} + \frac{f(x_0-t)-f(x_0-0)}{t}.$$

因为 $f(x)$ 在 x_0 附近满足 α 阶 Lipschitz 条件, 所以

$$\begin{aligned} \left| \frac{\varphi(t)}{t} \right| &\leq \left| \frac{f(x_0+t)-f(x_0+0)}{t} \right| + \left| \frac{f(x_0-t)-f(x_0-0)}{t} \right| \\ &\leq \left| \frac{Lt^\alpha}{t} \right| + \left| \frac{Lt^\alpha}{t} \right| = \frac{2L}{t^{1-\alpha}}, \quad \forall t \in (0, \delta]. \end{aligned}$$

当 $\alpha=1$ 时, $\frac{\varphi(t)}{t}$ 为有界函数; 当 $0 < \alpha < 1$ 时, $\frac{\varphi(t)}{t}$ 在 $[0, \delta]$ 上绝对可积. 根据定理 16.1.7,

$f(x)$ 的 Fourier 级数收敛于 $s = \frac{1}{2}[f(x_0+0)+f(x_0-0)]$. $\square$

推论 16.1.2 设 $f(x)$ 是周期为 2π 且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积的函数. 如果 $f(x)$ 在 x_0 处有两个有限的广义单侧导数:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+t)-f(x_0+0)}{t}, \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0-t)-f(x_0-0)}{-t},$$

则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 x_0 处收敛于 $\frac{1}{2}[f(x_0+0)+f(x_0-0)]$.

特别地, 如果 $f(x)$ 在 x_0 处存在导数 $f'(x_0)$, 或有两个有限的单侧导数 (比有限广义单侧导数的条件强):

$$f'_+(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+t)-f(x_0)}{t}, \quad f'_-(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0-t)-f(x_0)}{-t},$$

则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 x_0 处收敛于 $f(x_0)$.

证明 设 $f(x)$ 在 x_0 处有两个有限的广义单侧导数, 则 $\exists \delta > 0$, 当 $t \in (0, \delta)$ 时便有

$$|f(x_0+t)-f(x_0+0)| \leq Lt, \quad |f(x_0-t)-f(x_0-0)| \leq Lt,$$

这说明 $f(x)$ 在 x_0 附近满足一阶 Lipschitz 条件. 因而, 由推论 16.1.1 知, $f(x)$ 的 Fourier 级数收敛于 $\frac{1}{2}[f(x_0+0)+f(x_0-0)]$. $\square$

定义 16.1.2 设 $f(x)$ 为定义在 $[a, b]$ 上的函数, 如果存在 $[a, b]$ 的一个分割: $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$, 使得按以下方式定义在每个子区间 $[t_{i-1}, t_i]$ 上的函数

$$g_i(x) = \begin{cases} f(t_{i-1} + 0), & x = t_{i-1}, \\ f(x), & x \in (t_{i-1}, t_i), i = 1, 2, \dots, n \\ f(t_{i-1} - 0), & x = t_i, \end{cases}$$

都是可导的(在两个端点处单侧可导),则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是分段可导的.

由此定义,我们可将推论 16.1.2 换一种方式重新表达为下面的形式.

推论 16.1.3 如果周期为 2π 的函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上是分段可导的,则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在每点 x_0 处收敛于 $\frac{1}{2}[f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)]$. 特别地,在 $f(x)$ 的连续点处,它收敛于 $f(x_0)$.

由此可见,只要 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数,且在 $[-\pi, \pi]$ 上有一阶导数,就能将它展开成 Fourier 级数. 而幂级数展开的必要条件是 $f(x)$ 为 C^∞ 函数. 从这一点来看,Fourier 级数比幂级数优越得多.

例 16.1.1 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数,且

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in [-\pi, \pi), \\ -\pi, & x = \pi. \end{cases}$$

求 $f(x)$ 的 Fourier 级数(图 16.1.1)及级数 $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$ 的和.

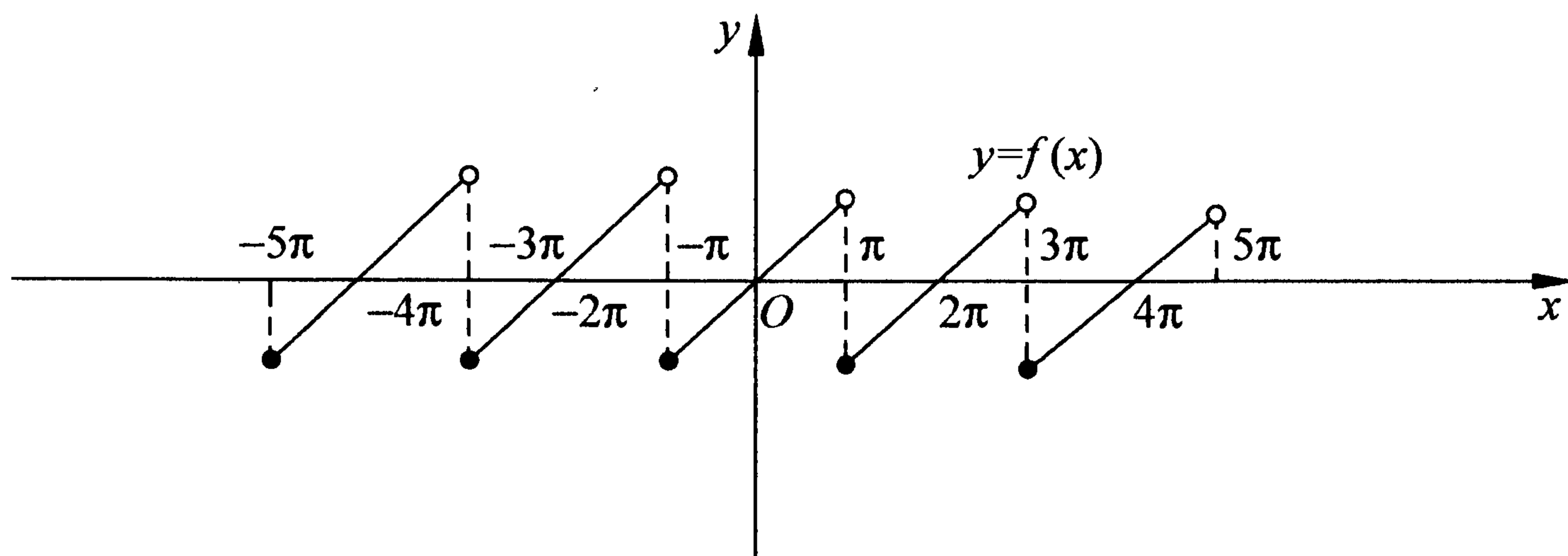


图 16.1.1

解 因为 $x \cos nx$ 与 $x \sin nx$ 分别为奇函数与偶函数,所以

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos nx \, dx = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx = -\frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x \, d \cos nx \\ &= -\frac{2}{n\pi} \left(x \cos nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \cos nx \, dx \right) = (-1)^{n-1} \frac{2}{n}, \quad n = 1, 2, \dots. \end{aligned}$$

于是,

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2}{n} \sin nx.$$

根据推论 16.1.2, 有

$$x = f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2}{n} \sin nx, \quad x \in (-\pi, \pi).$$

进而, 有(图 16.1.2)

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x) &= \begin{cases} f(x), & x \neq 2k\pi + \pi, \\ \frac{f(\pi+0) + f(\pi-0)}{2}, & x = 2k\pi + \pi, \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ &= \begin{cases} f(x), & x \neq 2k\pi + \pi, \\ -\frac{\pi + \pi}{2}, & x = 2k\pi + \pi, \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ &= \begin{cases} f(x), & x \neq 2k\pi + \pi, \\ 0, & x = 2k\pi + \pi, \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2}{n} \sin x, \quad x \in (-\infty, +\infty). \end{aligned}$$

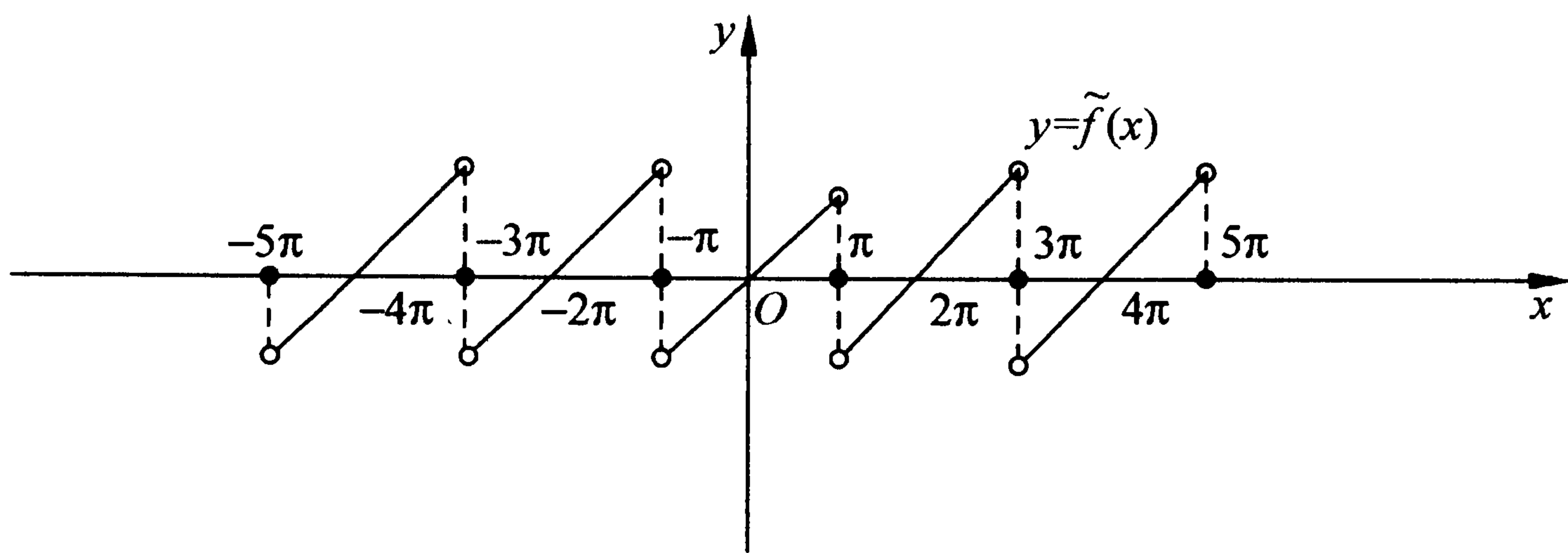


图 16.1.2

取 $x = \frac{\pi}{2}$ 就得到

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{2} &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2}{n} \sin \frac{n\pi}{2}, \\ \frac{\pi}{4} &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sin \frac{n\pi}{2}}{n} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{2k-2} \frac{\sin \frac{2k-1\pi}{2}}{2k-1} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots. \end{aligned}$$

□

例 16.1.2 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数, 且

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in (0, 2\pi], \\ 2\pi, & x = 0. \end{cases}$$

求 $f(x)$ 的 Fourier 级数(图 16.1.3) 及函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2nx}{2n}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2(n-1)x}{2n-1}$.

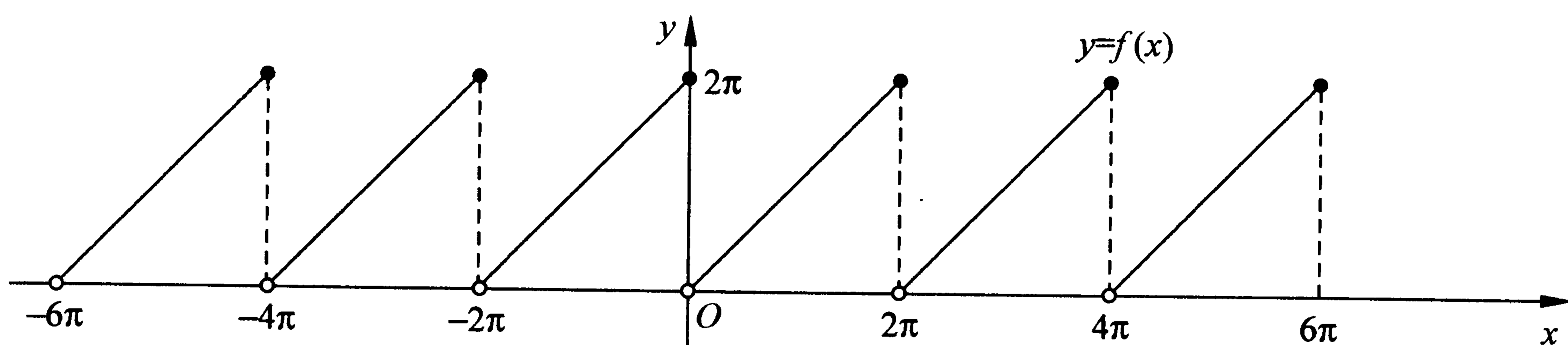


图 16.1.3

解 因为

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x dx = \frac{1}{\pi} \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^{2\pi} = 2\pi,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{1}{n\pi} \int_0^{2\pi} x d\sin nx = \frac{1}{n\pi} \left(x \sin nx \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \sin nx dx \right) = 0, \quad n = 1, 2, \dots, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x d\left[\frac{\cos nx}{-n} \right] \\ &= -\frac{1}{n\pi} \left(x \cos nx \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \cos nx dx \right) = -\frac{1}{n\pi} (2\pi - 0) = -\frac{2}{n}, \quad n = 1, 2, \dots, \end{aligned}$$

所以,

$$f(x) \sim \pi - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \sin nx.$$

根据推论 16.1.2, 有

$$x = f(x) = \pi - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \sin nx, \quad x \in (0, 2\pi),$$

或者

$$\frac{\pi - x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, \quad x \in (0, 2\pi).$$

这正是当年 Abel 给出的例子, 用以说明连续函数项级数的和可能不连续, 根据推论 13.2.1', $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在 $[0, 2\pi]$ 上不一致收敛.

进而, 有(图 16.1.4)

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x) &= \begin{cases} f(x), & x \neq 2k\pi, \\ \frac{f(0+0) + f(0-0)}{2}, & x = 2k\pi, \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ &= \begin{cases} f(x), & x \neq 2k\pi, \\ \frac{0 + 2\pi}{2}, & x = 2k\pi, \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{cases} f(x), & x \neq 2k\pi, \\ \pi, & x = 2k\pi. \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\
 &= \pi - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \sin nx, \quad x \in (-\infty, +\infty).
 \end{aligned}$$

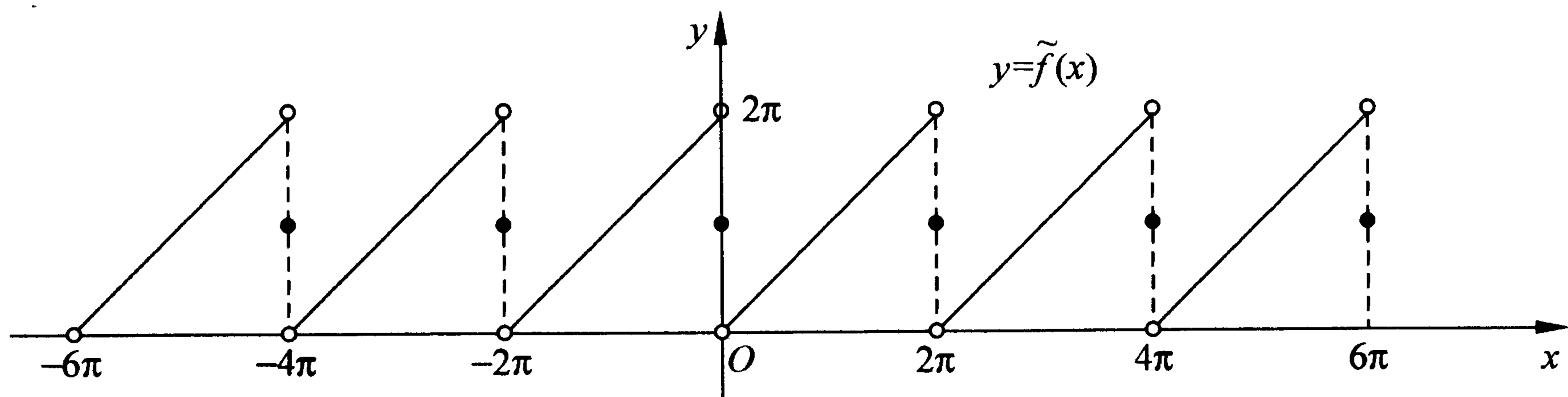


图 16.1.4

从

$$\frac{\pi - x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, \quad x \in (0, 2\pi)$$

不经计算可得到其他一些有趣的等式. 例如, 将 x 换成 $2x$ 便可得到

$$\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2nx}{2n}, \quad x \in (0, \pi).$$

两式相减就有

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}, \quad x \in (0, \pi).$$

令 $x = \frac{\pi}{2}$, 再一次得到

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1) \frac{\pi}{2}}{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots. \quad \square$$

例 16.1.3 将函数 $f(x) = x^2$, $x \in [-\pi, \pi]$ 展开为 Fourier 级数. 由此证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

解 将 $f(x)$ 的定义延拓到整个数轴上, 使之成为周期为 2π 的函数(图 16.1.5), 记延拓后的函数为 $\tilde{f}(x)$, 则 $\tilde{f}(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的周期为 2π 的连续偶函数. 于是,

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^{\pi} = \frac{2}{3} \pi^2,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x^2 d\sin nx$$

$$= \frac{2}{n\pi} \left(x^2 \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 2x \sin nx dx \right) = \frac{4}{n^2 \pi} \int_0^{\pi} x d\cos nx$$

$$= \frac{4}{n^2\pi} \left(x \cos nx \Big|_0^\pi - \int_0^\pi \cos nx \, dx \right) = \frac{4}{n^2\pi} [\pi(-1)^n - 0] = (-1)^n \frac{4}{n^2}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin nx \, dx \stackrel{\text{奇函数}}{=} 0, \quad n = 1, 2, \dots.$$

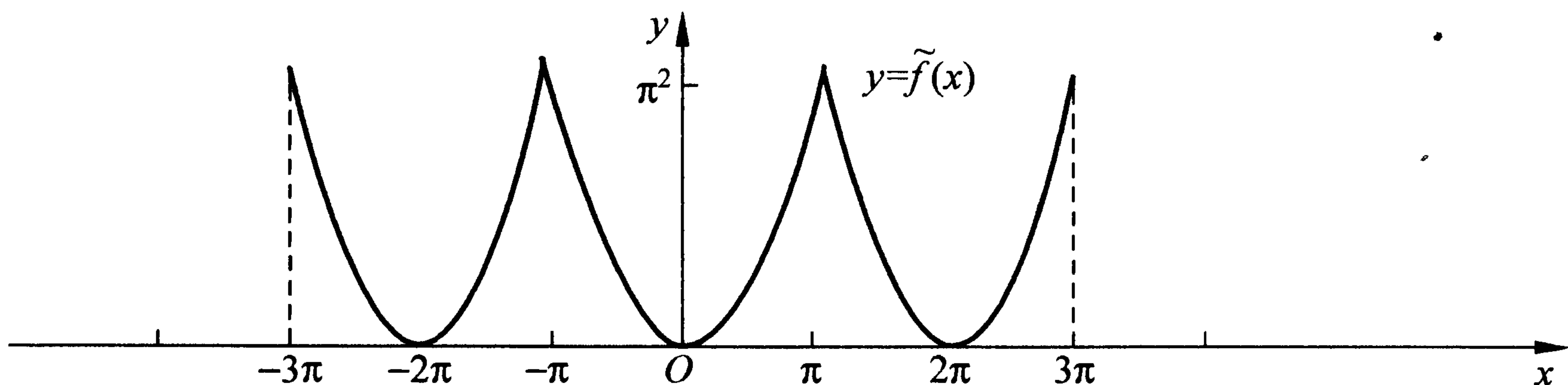


图 16.1.5

根据推论 16.1.2, 有

$$\tilde{f}(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

限制在区间 $[-\pi, \pi]$ 上有

$$x^2 = f(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx, \quad x \in [-\pi, \pi],$$

或者

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos nx}{n^2} = \frac{x^2}{4} - \frac{\pi^2}{12}, \quad x \in [-\pi, \pi].$$

令 $x = \pi$ 就得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{12} = \frac{\pi^2}{6}.$$

令 $x = 0$ 就得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = \frac{0^2}{4} - \frac{\pi^2}{12} = -\frac{\pi^2}{12},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

□

例 16.1.4 设 a 不为整数, 将 $f(x) = \cos ax$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开为 Fourier 级数并证明

$$\frac{\pi}{\sin a\pi} = \frac{1}{a} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2a}{a^2 - n^2}, \quad a \notin \mathbb{Z}.$$

解 将 $f(x)$ 延拓为整个数轴上的以 2π 为周期的函数, 记延拓后的函数为 $\tilde{f}(x)$, 则 $\tilde{f}(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的周期为 2π 的连续偶函数. 因此,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos ax \cos nx \, dx$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi [\cos(a-n)x + \cos(a+n)x] dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(a-n)x}{a-n} + \frac{\sin(a+n)x}{a+n} \right] \Big|_0^\pi \\
&= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(a-n)\pi}{a-n} + \frac{\sin(a+n)\pi}{a+n} \right] = \frac{1}{\pi} \left[\frac{(-1)^n \sin a \pi}{a-n} + \frac{(-1)^n \sin a \pi}{a+n} \right] \\
&= \frac{(-1)^n}{\pi} \frac{2a \sin a \pi}{a^2 - n^2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \\
b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^\pi f(x) \sin ax dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^\pi \cos ax \sin nx dx \stackrel{\text{奇函数}}{=} 0, \quad n = 1, 2, \dots.
\end{aligned}$$

根据推论 16.1.2, 可知 $\tilde{f}(x)$ 的 Fourier 级数为

$$\tilde{f}(x) = \frac{\sin a \pi}{\pi} \left[\frac{1}{a} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2a}{a^2 - n^2} \cos nx \right], \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

限制在 $[-\pi, \pi]$ 上就有

$$\cos ax = \frac{\sin a \pi}{\pi} \left[\frac{1}{a} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2a}{a^2 - n^2} \cos nx \right], \quad x \in [-\pi, \pi].$$

如果在上式中, 令 $x=0$, 就可得

$$\frac{\pi}{\sin a \pi} = \frac{1}{a} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2a}{a^2 - n^2}, \quad a \notin \mathbb{Z}.$$

□

应用例 16.1.4 中的公式

$$\frac{\pi}{\sin a \pi} = \frac{1}{a} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2a}{a^2 - n^2}, \quad a \notin \mathbb{Z}$$

可以计算出下面积分的值.

例 16.1.5 证明: 无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx = \frac{1}{p} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2p}{p^2 - n^2} = \frac{\pi}{\sin p \pi}, \quad 0 < p < 1.$$

证明 当 $0 < x < 1$ 时, 有展开式

$$\frac{x^{p-1}}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{n+p-1},$$

且这个级数在区间 $(0, 1)$ 的任何内闭区间 $[a, b] \subset (0, 1)$ 上都一致收敛, 如果记它的部分和为 $f_n(x)$, 则 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $(0, 1)$ 的任何内闭区间 $[a, b] \subset (0, 1)$ 上一致收敛. 由于

$$0 \leq f_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k x^{k+p-1} = \frac{x^{p-1} [1 - (-1)^n x^n]}{1+x} \leq 2 \cdot \frac{x^{p-1}}{1+x} \leq 2x^{p-1},$$

而 $\int_0^1 x^{p-1} dx$ 收敛, 故 $\int_0^1 f_n(x) dx$ 关于 n 一致收敛.

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{x^{p-1}}{1+x} dx &= \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{n+p-1} dx \stackrel{\text{定理 15.2.6}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^1 x^{n+p-1} dx \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+p}.
\end{aligned}$$

进而,有

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx & \xrightarrow{x=\frac{1}{t}} \int_1^0 \frac{\left(\frac{1}{t}\right)^{p-1}}{1+\frac{1}{t}} \cdot \frac{-1}{t^2} dt = \int_0^1 \frac{t^{-p}}{1+t} dt \\ & = \int_0^1 \frac{t^{(1-p)+1}}{1+t} dt \xrightarrow{\text{由上面结果}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1-p} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{p-n}.\end{aligned}$$

综合上述得到

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx & = \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{1+x} dx + \int_1^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx \\ & = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{p+n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{p-n} = \frac{1}{p} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2p}{p^2-n^2} \\ & \xrightarrow{\text{例 16.1.4}} \frac{\pi}{\sin p\pi}, \quad 0 < p < 1.\end{aligned}$$

□

例 16.1.6 将函数 e^{ax} 在区间 $(0, 2\pi)$ 上展开为 Fourier 级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$.

解 先计算 Fourier 系数:

$$\begin{aligned}a_n & = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^{ax} \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \frac{e^{ax}}{a^2+n^2} (a \cos nx + n \sin nx) \Big|_0^{2\pi} \\ & = \frac{e^{2\pi a} - 1}{\pi} \frac{a}{a^2+n^2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \\ b_n & = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^{ax} \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \frac{e^{ax}}{a^2+n^2} (a \sin nx - n \cos nx) \Big|_0^{2\pi} \\ & = \frac{e^{2\pi a} - 1}{\pi} \frac{-n}{a^2+n^2}, \quad n = 1, 2, \dots\end{aligned}$$

于是,

$$e^{ax} = \frac{e^{2\pi a} - 1}{\pi} \left(\frac{1}{2a} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a \cos nx - n \sin nx}{a^2 + n^2} \right), \quad 0 < x < 2\pi.$$

如果将 $f(x) = e^{ax}$ ($0 < x < 2\pi$) 延拓为 $(-\infty, +\infty)$ 上以 2π 为周期的函数 $\tilde{f}(x)$, 则必须有

$$\tilde{f}(0) = \tilde{f}(2\pi) = \frac{f(2\pi-0) + f(0+0)}{2} = \frac{e^{2\pi a} + e^{0 \cdot a}}{2} = \frac{e^{2\pi a} + 1}{2}.$$

由此得到

$$\tilde{f}(x) = \frac{e^{2\pi a} - 1}{\pi} \left(\frac{1}{2a} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a \cos nx - n \sin nx}{a^2 + n^2} \right), \quad -\infty < x < +\infty.$$

令 $a=1, x=0$, 就有

$$\frac{e^{2\pi} + 1}{2} = \frac{e^{2\pi} - 1}{\pi} \left(\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2} \right),$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2} = \frac{e^{2\pi} + 1}{2} \cdot \frac{\pi}{e^{2\pi} - 1} - \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2} \frac{e^{2\pi} + 1}{e^{2\pi} - 1} - \frac{1}{2}. \quad \square$$

注 16.1.2 从例 16.1.1~例 16.1.4, 例 16.1.6 可看到, 经某个函数的 Fourier 级数的计算, 并取特殊点求得一些数项级数之和, 这些数项级数之和是难以用其他方法得到的.

上面各例都是先给出函数在 $(-\pi, \pi)$ 或 $(0, 2\pi)$ 上的表达式, 然后将它延拓为整个数轴上的周期 2π 的函数, 再将它展开为 Fourier 级数.

对于只在 $(0, \pi)$ 上定义的函数, 如何展开为 Fourier 级数呢? 这时, 在 $(-\pi, 0)$ 上可以任意补充 $f(x)$ 的定义, 使 $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上有定义, 然后再将它以 2π 为周期延拓到整个数轴上去. 对于各种不同的延拓, 得到的 Fourier 级数自然也是不同的. 但在 $(0, \pi)$ 上, 它们都收敛到同一个函数. 而偶性延拓与奇性延拓是常用的两种延拓方法.

定义 16.1.3 设 $f(x)$ 是定义在 $(0, \pi)$ 上的函数, 令

$$f(x) = f(-x), \quad x \in (-\pi, 0)$$

来补充 $f(x)$ 在 $(-\pi, 0)$ 上的定义, 使 $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上成为偶函数 (延拓后的函数 $\tilde{f}(x)$ 仍记为 $f(x)$), 这种延拓方法称为偶性延拓. 这样便有

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = 0, \quad n = 1, 2, \dots.$$

因此, $f(x)$ 的 Fourier 级数中只含余弦项:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx,$$

称它为 $f(x), x \in (0, \pi)$ 的余弦级数.

如果令

$$f(x) = -f(-x), \quad x \in (-\pi, 0)$$

来补充 $f(x)$ 在 $(-\pi, 0)$ 上的定义, 使 $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上成为奇函数 (延拓后的函数 $\tilde{f}(x)$ 仍记为 $f(x)$), 这种延拓方法称为奇性延拓 (注意: 由 $f(0) = f(-0) = -f(0)$, 知 $f(0) = 0$). 这样便有

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad n = 1, 2, \dots.$$

因此, $f(x)$ 的 Fourier 级数中只含正弦项:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx,$$

称它为 $f(x)$, $x \in (0, \pi)$ 的正弦级数.

由此可见, 对于只定义在区间 $(0, \pi)$ 上的函数, 只要满足 Dini 定理的条件, 就可考虑它的正弦级数, 也可考虑它的余弦级数.

例 16.1.7 将函数

$$f(x) = x, \quad x \in (0, \pi)$$

分别展开为余弦级数与正弦级数.

解 若要展开成余弦级数, 可先将 $f(x)$, $x \in (0, \pi)$ 偶性延拓到区间 $(-\pi, 0)$ 上, 然后再将它以周期 2π 延拓到整个区间 $(-\infty, +\infty)$ 上, 所得的函数记为 $\tilde{f}(x)$ (图 16.1.6). 于是,

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \pi, \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x d\sin nx \\ &= \frac{2}{n\pi} \left(x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) = \frac{2}{n^2 \pi} \cos nx \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{n^2 \pi} [(-1)^n - 1] = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ \frac{-4}{(2k-1)^2 \pi}, & n = 2k-1, \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots, \\ b_n &= 0, \quad n = 1, 2, \dots. \end{aligned}$$

所以,

$$x = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)\pi}{(2k-1)^2}, \quad x \in [0, \pi].$$

$$\tilde{f}(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)\pi}{(2k-1)^2}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

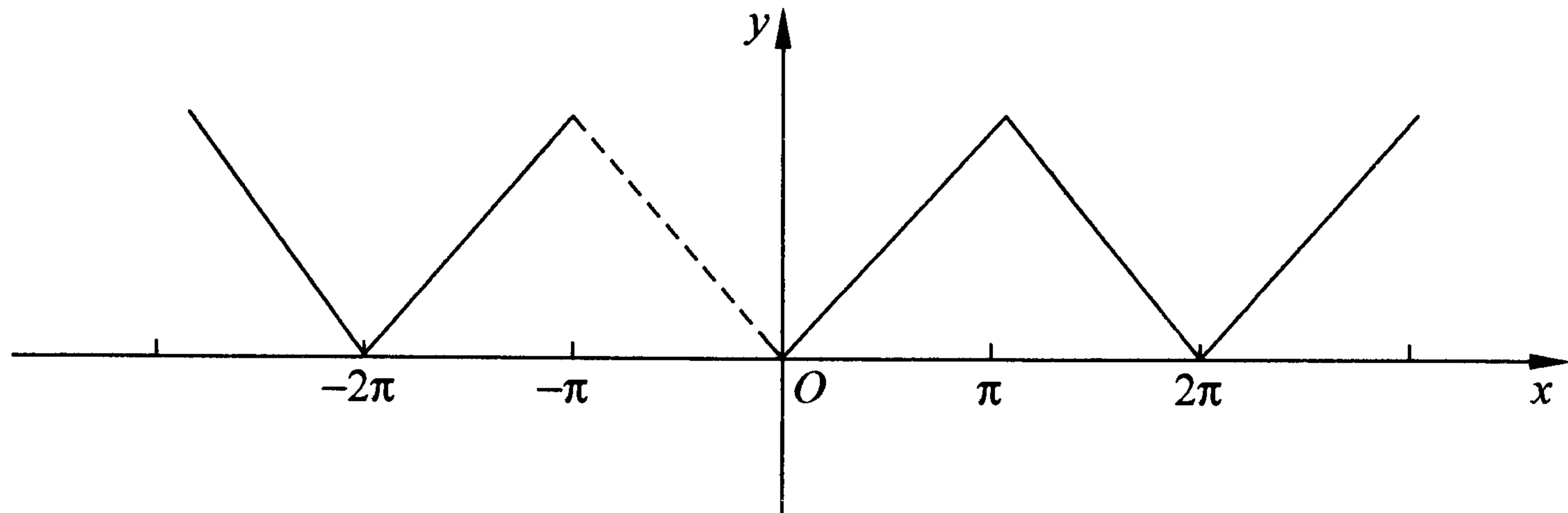


图 16.1.6

令 $x=0$ 得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

此数项级数之和也可如下得到:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2}, \\ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \\ &\stackrel{\text{例 16.1.3}}{=} \frac{3}{4} \times \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8}. \end{aligned}$$

若要展开成正弦级数,可先将 $f(x)$, $x \in (0, \pi)$ 奇性延拓到 $(-\pi, 0)$ 上,然后再将它以周期 2π 延拓到整个区间 $(-\infty, +\infty)$ 上,所得的函数记为 $\tilde{f}(x)$ (图 16.1.7). 于是,由例 16.1.1 知

$$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sin nx}{n}, \quad x \in [0, \pi).$$

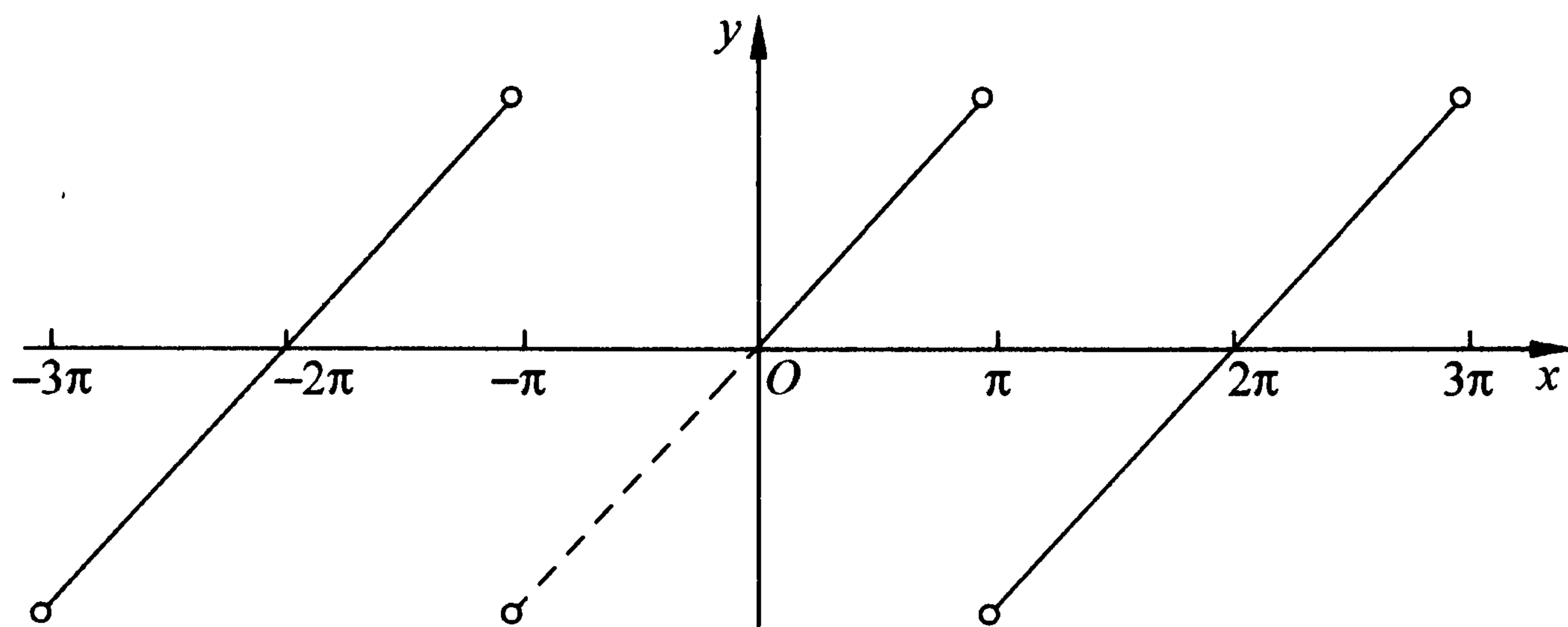


图 16.1.7

如果 $\tilde{f}[(2k-1)\pi] = \frac{\pi + (-\pi)}{2} = 0$, 则

$$\tilde{f}(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sin nx}{n}, \quad x \in (-\infty, +\infty). \quad \square$$

下面来讨论周期为 $2l$ 的函数的 Fourier 展开.

定义 16.1.4 设 $f(x)$ 是以 $2l$ 为周期的函数,作变换 $x = \frac{l}{\pi}t$, 并记

$$f(x) = f\left(\frac{l}{\pi}t\right) = g(t),$$

则 $g(x)$ 是周期为 2π 的函数. 如果 $g(x)$ 满足 Dini 定理推论的条件,便有

$$g(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt), \quad t \in (-\infty, +\infty),$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) \cos nt \, dt, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) \sin nt \, dt, \quad n = 1, 2, \dots.$$

回到原来的变量 x 就有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right), \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

而

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) \cos nt \, dt \stackrel{t = \frac{\pi}{l} x}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x \, d\left(\frac{\pi}{l} x\right) \\ &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) \sin nt \, dt \stackrel{t = \frac{\pi}{l} x}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, d\left(\frac{\pi}{l} x\right) \\ &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx, \quad n = 1, 2, \dots. \end{aligned}$$

这就给出了周期 $2l$ 的函数 $f(x)$ 的 Fourier 展开式.

如果 $f(x)$ 只定义在 $(0, l)$ 上, 则它既可展开为余弦级数

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{l} x,$$

其中

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

也可展开为正弦级数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx, \quad n = 1, 2, \dots.$$

例 16.1.8 将函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in \left[0, \frac{l}{2}\right], \\ l-x, & x \in \left[\frac{l}{2}, l\right] \end{cases}$$

在 $[0, l]$ 上展开为正弦级数.

解 将 $f(x)$ 作奇性延拓(图 16.1.8)得 $\tilde{f}(x)$, 则

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx \\
 &= \frac{2}{l} \int_0^{\frac{l}{2}} x \sin \frac{n\pi}{l} x dx + \frac{2}{l} \int_{\frac{l}{2}}^l (l-x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx \\
 &= \frac{2}{l} \int_0^{\frac{l}{2}} x d\left(-\frac{l}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{l} x\right) + \frac{2}{l} \int_{\frac{l}{2}}^l (l-x) d\left(-\frac{l}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{l} x\right) \\
 &= \frac{2}{l} \left(-\frac{l}{n\pi} x \cos \frac{n\pi}{l} x \Big|_0^{\frac{l}{2}} + \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{l}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{l} x dx - \frac{l}{n\pi} (l-x) \cos \frac{n\pi}{l} x \Big|_{\frac{l}{2}}^l - \frac{l}{n\pi} \int_{\frac{l}{2}}^l \cos \frac{n\pi}{l} x dx \right) \\
 &= \frac{2}{n\pi} \left(-\frac{l}{2} \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{l}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{l} x \Big|_0^{\frac{l}{2}} + \frac{l}{2} \cos \frac{n\pi}{2} x - \frac{l}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{l} x \Big|_{\frac{l}{2}}^l \right) \\
 &= \frac{2}{n\pi} \left(\frac{l}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{l}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} \right) = \frac{4l}{n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ \frac{4l}{\pi^2} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2}, & k = 0, 1, 2, \dots \end{cases}
 \end{aligned}$$

由此得到 $f(x)$, $x \in [0, l]$ 的正弦展开式为

$$f(x) = \frac{4l}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} \sin \frac{2k+1}{l} \pi x, \quad x \in [0, l].$$

$$\tilde{f}(x) = \frac{4l}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} \sin \frac{2k+1}{l} \pi x, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

□

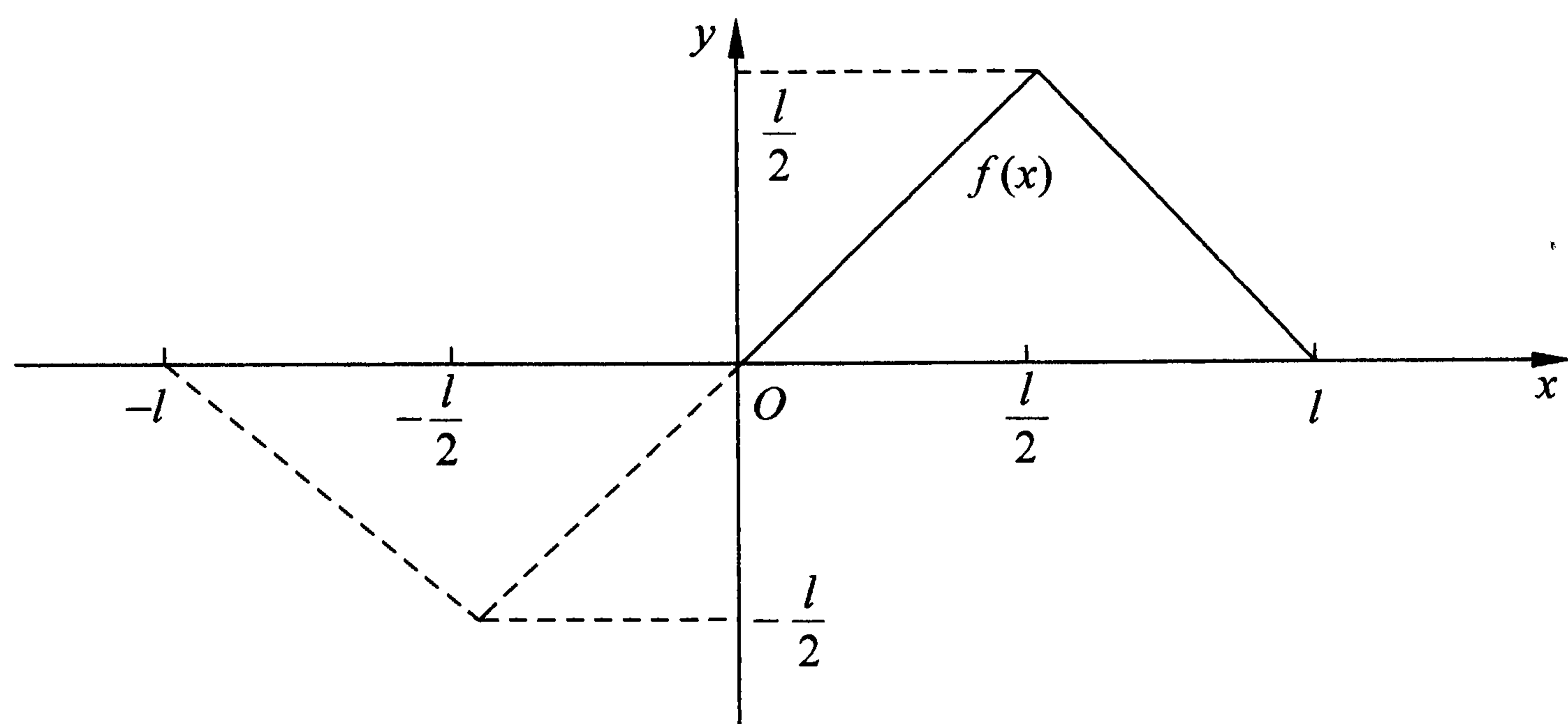


图 16.1.8

练习题 16.1

1. 证明: 三角多项式

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n (\alpha_k \cos kx + \beta_k \sin kx)$$

的 Fourier 级数就是它本身.

2. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的可积或绝对可积函数. 证明:

(1) 如果 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 中满足 $f(x+\pi)=f(x)$, 则 $a_{2n-1}=b_{2n-1}=0, n=1, 2, \dots$;

(2) 如果 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 中满足 $f(x+\pi)=-f(x)$, 则 $a_{2n}=b_{2n}=0, n=0, 1, 2, \dots$.

3. 设 a_n, b_n 是周期为 2π 的可积或绝对可积函数 $f(x)$ 的 Fourier 系数. 证明: 平移函数 $f(x+h)$ 的 Fourier 系数为

$$\tilde{a}_n = a_n \cos nh + b_n \sin nh, \quad n=0, 1, 2, \dots,$$

$$\tilde{b}_n = b_n \cos nh - a_n \sin nh, \quad n=1, 2, \dots.$$

4. 如果级数

$$\frac{|a_0|}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (|a_k| + |b_k|) < +\infty,$$

则级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

必是某个周期为 2π 的函数的 Fourier 级数.

5. 计算极限 $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_0^1 \ln x \cos^2 \lambda x dx$.

6. 将函数

$$f(x) = \operatorname{sgn} x, \quad x \in (-\pi, \pi)$$

展开为 Fourier 级数, 并利用这个级数求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 的和.

7. 在区间 $(-\pi, \pi)$ 上将下列函数展开为 Fourier 级数:

(1) $|x|$; (2) $\sin ax$; (3) $x \sin x$.

8. 将 $f(x) = x - [x]$ 在 $[0, 1]$ 上展开为 Fourier 级数.

9. 在区间 $(-l, l)$ 上将下列函数展开为 Fourier 级数:

(1) x ; (2) $x + |x|$.

10. 将函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & 1 < x < 2, \\ 3-x, & 2 \leq x \leq 3, \end{cases}$$

展开为 Fourier 级数.

思考题 16.1

1. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的可积或绝对可积函数, $b_n (n=1, 2, \dots)$ 是其 Fourier 系数. 证明:

(1) 如果 $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 中单调减少, 则 $b_n \geq 0$;

(2) 如果 $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 中单调增加, 则 $b_n \leq 0$.

2. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的 Riemann 可积函数, 如果它在 $(-\pi, \pi)$ 中单调, 证明:

$$a_n = O\left(\frac{1}{n}\right), \quad b_n = O\left(\frac{1}{n}\right), \quad n \rightarrow +\infty.$$

3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx;$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) |\cos nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx.$$

4. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx;$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) |\cos nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx.$$

5. 证明: 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$ 有

$$|\cos x| = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4n^2 - 1} \cos 2nx.$$

由此结果证明: 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 中 Riemann 可积, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) |\cos \lambda x| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx$$

(参阅题 3).

6. 将函数 $f(x) = \ln\left(2\cos \frac{x}{2}\right)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上展开为 Fourier 级数, 由此证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n} = -\ln\left(2\sin \frac{x}{2}\right), \quad 0 < x < 2\pi.$$

7. 设函数

$$\varphi(-x) = \psi(x),$$

问: $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 的 Fourier 系数 a_n, b_n 与 α_n, β_n 之间有何关系?

8. 设函数 $\varphi(-x) = -\psi(x)$, 问 $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 的 Fourier 系数 a_n, b_n 与 α_n, β_n 之间有何关系?

9. 已知周期为 2π 的可积函数 $f(x)$ 的 Fourier 系数为 a_n, b_n . 试计算函数

$$f_h(x) = \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(\xi) d\xi$$

的 Fourier 系数 A_n, B_n .

10. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 并且 a_n, b_n 为其 Fourier 系数. 求卷积函数

$$F(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) f(x+t) dt$$

的 Fourier 系数 A_n, B_n .

16.2 平方平均收敛

定理 14.3.8 中已经证明, 周期为 2π 的连续函数能用三角多项式一致逼近. 根据定理 13.2.1 知, 能用周期为 2π 的三角多项式一致逼近的函数必是周期为 2π 的连续函数. 因此, 周期为 2π 的且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积的函数, 只要它不连续 (如: $f(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 2k\pi, \\ 1, & x = 2k\pi, \end{cases} k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 就不能用三角多项式一致逼近. 问题出在哪里呢? 所谓一致逼近, 就是

$$\sup_{-\pi \leq x \leq \pi} |f(x) - T_n(x)| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow +\infty.$$

这就要求 $f(x)$ 与三角多项式 $T_n(x)$ 之差在整个 $[-\pi, \pi]$ 上均匀地趋于 0, 而不允许有点例外. 由于连续函数在邻近点处的值相差很小, 上述要求能办到, 而一般的周期为 2π 的且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积的函数就不一定做得到了. 在这种情况下, 我们只能放弃一致逼近, 退而求其次, 要求能用三角函数 $T_n(x)$ 平均地逼近 $f(x)$, 即

$$\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx \rightarrow 0, \quad n \rightarrow +\infty.$$

这是比一致逼近弱一点的概念.

定义 16.2.1 设 $f(x)$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的可积函数, 如果存在三角多项式序列 $\{T_n(x)\}$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx = 0,$$

则称 $\{T_n(x)\}$ 平方平均收敛于 $f(x)$, 或称 $f(x)$ 可用三角多项式平方平均逼近.

定理 16.2.1 如果 $[-\pi, \pi]$ 上的三角多项式序列 $\{T_n(x)\}$ 能一致逼近 $f(x)$, 则 $\{T_n(x)\}$ 必平方平均收敛于 $f(x)$. 但反之不真.

证明 设 $[-\pi, \pi]$ 上的三角多项式序列 $\{T_n(x)\}$ 能一致逼近 $f(x)$, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|f(x) - T_n(x)| < \sqrt{\frac{\varepsilon}{2\pi}}, \quad \forall x \in [-\pi, \pi].$$

则

$$\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx < \frac{\varepsilon}{2\pi} \cdot 2\pi = \varepsilon,$$

即

$$\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx \rightarrow 0, \quad n \rightarrow +\infty,$$

这就表明 $\{T_n(x)\}$ 平方平均收敛于 $f(x)$.

但反之不真,事实上,设 $T_n(x) = 0, x \in [-\pi, \pi]$,

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0, 2\pi, \\ 1, & x = 0, 2\pi. \end{cases}$$

显然, $\{T_n(x)\} = \{0\}$ 平方平均收敛于 $f(x)$, 但 $\{T_n(x)\}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上非一致收敛于 0. $\square$

注 16.2.1 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为有界函数, 假定 $f(x)$ 是 Riemann 可积的, 因而 $f^2(x)$ 也是 Riemann 可积的; 如果 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的无界函数, 假定 $f^2(x)$ 是广义可积的. 从不等式

$$|f(x)| \leq \frac{1 + |f(x)|^2}{2}$$

知, $|f(x)|$ 是广义可积的, 因而只要 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的任意不含 $f(x)$ 的瑕点的内闭区间上 Riemann 可积, $f(x)$ 必广义可积. 提醒读者, 研究例子

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^{\frac{1}{4}}}, & x \text{ 为 } (0, 1] \text{ 中的有理数,} \\ -\frac{1}{x^{\frac{1}{4}}}, & x \text{ 为 } (0, 1] \text{ 中的无理数,} \end{cases}$$

显然, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非广义可积, 但 $f^2(x)$ 在 $[0, 1]$ 上广义可积.

注 16.2.2 在定义 16.2.1 中, 如果 $f(x)$ 为无界函数, 由

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx = 0,$$

可知 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时,

$$\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx < 1.$$

根据注 16.2.1, $f(x) - T_n(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上广义可积, 从而 $f(x) = [f(x) - T_n(x)] + T_n(x)$ 也广义可积.

对于可积函数 $f(x)$, 是否存在平方平均收敛于 $f(x)$ 的三角多项式序列 $\{T_n(x)\}$ 呢? 回答是肯定的.

我们将 $[a, b]$ 上所有既可积(按注 16.2.1 理解)又平方可积的函数的全体记为 $R[a, b]$. 在 $R[a, b]$ 中, 按通常函数的加法

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

及数乘

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x), \quad \forall f, g \in R[a, b], \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

成为一个线性空间.

定理 16.2.2 对 $\forall f, g \in R[a, b]$, 令

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx,$$

则 $\langle, \rangle$ 有以下简单性质:

$$(1) \langle f, f \rangle \geq 0, \forall f \in R[a, b], \langle f, f \rangle = 0 \Leftrightarrow f \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0, x \in [a, b];$$

$$(2) \langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle, \forall f, g \in R[a, b] \text{ (对称性)};$$

$$(3) \langle \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2, g \rangle = \alpha_1 \langle f_1, g \rangle + \alpha_2 \langle f_2, g \rangle, \forall f_1, f_2, g \in R[a, b], \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}.$$

由性质(2)性质(3)立即推出

$$\langle f, \alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2 \rangle = \alpha_1 \langle f, g_1 \rangle + \alpha_2 \langle f, g_2 \rangle, \forall f, g_1, g_2 \in R[a, b], \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \text{ (双线性)}.$$

于是, $(R[a, b], \langle, \rangle)$ 成为 $R[a, b]$ 上的一个“内积”.

证明 (1) 显然 $\langle f, f \rangle = \int_a^b f(x)f(x)dx = \int_a^b f^2(x)dx \geq 0.$

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b f^2(x)dx = 0 \xLeftrightarrow{\text{例6.2.3(2)}} f^2(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0, x \in [a, b]$$

$$\Leftrightarrow f(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0, x \in [a, b].$$

$$(2) \langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx = \int_a^b g(x)f(x)dx = \langle g, f \rangle.$$

$$\begin{aligned} (3) \langle \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2, g \rangle &= \int_a^b (\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2)(x)g(x)dx \\ &= \alpha_1 \int_a^b f_1(x)g(x)dx + \alpha_2 \int_a^b f_2(x)g(x)dx. \\ &= \alpha_1 \langle f_1, g \rangle + \alpha_2 \langle f_2, g \rangle. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle f, \alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2 \rangle &\stackrel{(2)}{=} \langle \alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2, f \rangle \stackrel{(3)}{=} \alpha_1 \langle g_1, f \rangle + \alpha_2 \langle g_2, f \rangle \\ &= \alpha_1 \langle f, g_1 \rangle + \alpha_2 \langle f, g_2 \rangle. \end{aligned}$$

□

注 16.2.3 应该指出的是, $\langle, \rangle$ 并不是 $R[a, b]$ 上的一个内积, 这是因为 $\langle f, f \rangle = 0$, 只能推得 $f \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0$, 而不能推得 $f = 0$.

为了得到一个真正的内积, 我们在 $R[a, b]$ 上引进一个等价关系: $f, g \in R[a, b], f \sim g$ (f 等价于 g) $\Leftrightarrow f \stackrel{\text{a. e.}}{=} g, \forall x \in [a, b]$. 记 $\tilde{f} = \{g \mid g \in R[a, b], g \sim f\}$ 为 f 的等价类, 并称

$$\widetilde{R[a, b]} = \{\tilde{f} \mid f \in R[a, b]\}$$

为 $R[a, b]$ 在“ $\sim$ ”下的商集合. 如果定义

$$\langle \tilde{f}, \tilde{g} \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx = \langle f, g \rangle,$$

则显然它与 $\tilde{f}, \tilde{g}$ 的代表元的选取无关, 并且满足定理 16.2.2 中 3 个条件. 更重要的是,

$\langle \tilde{f}, \tilde{f} \rangle = 0 \Leftrightarrow f \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0, \forall x \in [a, b] \Leftrightarrow \tilde{f} = \tilde{0}$. 由此可看出, $\langle, \rangle$ 为 $\widetilde{R[a, b]}$ 上的一个内积,

$(\widetilde{R[a,b]}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为 $\widetilde{R[a,b]}$ 上的一个内积空间. 如果 $f(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} g(x), \forall x \in [a, b]$, 即 $\tilde{f} = \tilde{g}$, 我们就视 f 与 g 是相等的, 并粗略地视 $(R[a, b], \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为一个内积空间.

引理 16.2.1 对 $f \in R[a, b]$, 若令 $\|f\| = \langle f, f \rangle = \left[\int_a^b f^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}}$, 则 $\forall f, g \in R[a, b]$ 有 Cauchy-Schwarz 不等式

$$|\langle f, g \rangle| \leq \|f\| \|g\|,$$

且等号当且仅当 $x \in [a, b], f(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} \lambda g(x)$ 或 $g(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} \lambda f(x)$ 时成立, 其中 $\lambda \in \mathbb{R}$.

证明 对 $\forall t \in \mathbb{R}$, 由于

$$0 \leq \int_a^b [f(x) - tg(x)]^2 dx = \int_a^b f^2(x) dx - 2t \int_a^b f(x)g(x) dx + t^2 \int_a^b g^2(x) dx,$$

当 $\int_a^b g^2(x) dx = 0$ 时, $g(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0, x \in [a, b]$. 从而 $f(x)g(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0, x \in [a, b]$,

$$|\langle f, g \rangle| = \left| \int_a^b f(x)g(x) dx \right| = 0 = \|f(x)\| \|0\| = \|f\| \|g\|.$$

当 $\int_a^b g^2(x) dx > 0$ 时, 上面关于 t 的二次三项式的判别式

$$\Delta = 4 \left[\int_a^b f(x)g(x) dx \right]^2 - 4 \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx \leq 0,$$

即

$$|\langle f, g \rangle| \leq \|f\| \|g\|.$$

如果 $f(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} \lambda g(x), x \in [a, b]$, 则

$$\begin{aligned} |\langle f, g \rangle| &= |\langle \lambda g, g \rangle| = |\lambda \langle g, g \rangle| = |\lambda| \|g\|^2 \\ &= \|\lambda g\| \|g\| = \|f\| \|g\|. \end{aligned}$$

反之, 如果

$$|\langle f, g \rangle| = \|f\| \|g\|,$$

则当 $\|g\| = 0$ 时, $g \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0 \cdot f, x \in [a, b]$; 如果 $\|g\| > 0$, 则由

$$\Delta = 4[\langle f, g \rangle^2 - \|f\|^2 \|g\|^2] = 0$$

可知, 关于 t 的二次方程 $\int_a^b f^2(x) dx - 2t \int_a^b f(x)g(x) dx + t^2 \int_a^b g^2(x) dx = 0$ 必有解 $t = \lambda$. 于是,

$$\int_a^b [f(x) - \lambda g(x)]^2 dx = \int_a^b f^2(x) dx - 2\lambda \int_a^b f(x)g(x) dx + \lambda^2 \int_a^b g^2(x) dx = 0.$$

由此得到

$$f(x) - \lambda g(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0, \quad x \in [a, b],$$

即 $f(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} \lambda g(x), x \in [a, b]$. □

定理 16.2.3 $\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \left[\int_a^b f^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}}, f \in R[a, b]$, 有下列简单性质:

- (1) $\|f\| \geq 0, \forall f \in R[a, b], \|f\| = 0 \Rightarrow f(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0, x \in [a, b]$;
- (2) $\|\lambda f\| = |\lambda| \|f\|, \forall f \in R[a, b], \forall \lambda \in \mathbb{R}$;
- (3) $\|f+g\| \leq \|f\| + \|g\|$ (三角不等式或三点不等式).

证明 (1) $\|f\| = \left[\int_a^b f^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}} \geq 0$.

$$\|f\| = \left[\int_a^b f^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}} = 0 \Rightarrow f^2(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0, x \in [a, b] \Leftrightarrow f(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0, x \in [a, b].$$

$$(2) \|\lambda f\| = \left[\int_a^b \lambda^2 f^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}} = |\lambda| \left[\int_a^b f^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}} = |\lambda| \|f\|.$$

$$(3) \|f+g\|^2 = \langle f+g, f+g \rangle = \langle f, f \rangle + 2\langle f, g \rangle + \langle g, g \rangle$$

$$\stackrel{\text{引理 16.2.1}}{\leq} \|f\|^2 + 2\|f\|\|g\| + \|g\|^2 = (\|f\| + \|g\|)^2,$$

$$\|f+g\| \leq \|f\| + \|g\|.$$

□

注 16.2.4 值得注意, $\|\cdot\|$ 并不是 $R[a, b]$ 上的一个模或范数, 这是因为 $\|f\| = 0$, 只能推出 $f(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0, x \in [a, b]$, 而不能推得 $f=0$.

类似注 16.2.3, 可定义

$$\|\tilde{f}\| = \sqrt{\langle \tilde{f}, \tilde{f} \rangle} = \left[\int_a^b f^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}} = \|f\|,$$

则 $\|\tilde{f}\| = 0 \Leftrightarrow f(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0, x \in [a, b] \Leftrightarrow \tilde{f} = \tilde{0}$. 显见, $\|\cdot\|$ 还满足定理 16.2.2 中的 3 个条件. 因此, $\|\cdot\|$ 为 $R[a, b]$ 上的一个模或范数, 而 $(\widetilde{R[a, b]}, \|\cdot\|)$ 为 $\widetilde{R[a, b]}$ 上的一个模空间或赋范空间. 如果 $f(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} g(x), x \in [a, b]$, 即 $\tilde{f} = \tilde{g}$, 我们就视 f 与 g 是相等的, 并粗略地视 $(R[a, b], \|\cdot\|)$ 为一个模空间或赋范空间.

定理 16.2.4 设

$$d(f, g) = \|f - g\| = \sqrt{\langle f - g, f - g \rangle}$$

$$= \sqrt{\int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx}, \quad \forall f, g \in R[a, b],$$

则

- (1) $d(f, g) \geq 0, \forall f, g \in R[a, b]. d(f, g) = 0 \Rightarrow f \stackrel{\text{a. e.}}{=} g, x \in [a, b]$ (正定性);
- (2) $d(f, g) = d(g, f), \forall f, g \in R[a, b]$ (对称性);
- (3) $d(f, g) \leq d(f, h) + d(h, g), \forall f, g, h \in R[a, b]$ (三角不等式或三点不等式).

证明 (1) $d(f, g) = \|f - g\| \stackrel{\text{定理 16.2.3(1)}}{\geq} 0$.

$$d(f, g) = \|f - g\| = 0 \Rightarrow \xrightarrow{\text{定理 16.2.3(1)}} f(x) - g(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0 \Leftrightarrow f(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} g(x), x \in [a, b].$$

$$(2) d(f, g) = \|f - g\| = \|- (g - f)\| \xrightarrow{\text{定理 16.2.3(2)}} \|g - f\| = d(g, f).$$

$$(3) d(f, g) = \|f - g\| = \|(f - h) + (h - g)\|$$

$$\stackrel{\text{定理 16.2.3(3)}}{\leq} \|f - h\| + \|h - g\| = d(f, h) + d(h, g). \quad \square$$

注 16.2.5 同注 16.2.3 与注 16.2.4, $d(\cdot, \cdot)$ 并不是 $R[a, b]$ 上的一个距离或度量, 这是因为 $d(f, g) = 0$, 只能推出 $f(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} g(x), x \in [a, b]$, 而不能推得 $f = g$.

类似注 16.2.3 与注 16.2.4, 可定义

$$d(\tilde{f}, \tilde{g}) = \left[\int_a^b (f(x) - g(x))^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} = d(f, g),$$

则 $d(\tilde{f}, \tilde{g}) = 0 \Leftrightarrow \|\tilde{f} - \tilde{g}\| = 0 \Leftrightarrow f(x) - g(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0, x \in [a, b] \Leftrightarrow f(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} g(x), x \in [a, b] \Leftrightarrow \tilde{f} = \tilde{g}$. 显见, $d(\cdot, \cdot)$ 还满足定理 16.2.4 中的 3 个条件. 因此, $d(\cdot, \cdot)$ 为 $\widetilde{R[a, b]}$ 上的一个距离或度量, 而 $(\widetilde{R[a, b]}, d(\cdot, \cdot))$ 为 $\widetilde{R[a, b]}$ 上的一个距离空间或度量空间. 如果 $f(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} g(x), x \in [a, b]$, 即 $\tilde{f} = \tilde{g}$, 我们就视 f 与 g 是相等的, 并粗略地视 $(R[a, b], d(\cdot, \cdot))$ 为一个距离空间或度量空间.

读者应牢记, $\widetilde{R[a, b]}$ 中的内积、模与距离在不致混淆的情况下仍分别记为 $\langle \cdot, \cdot \rangle$, $\|\cdot\|$, $d(\cdot, \cdot)$. 如果需严格区分时, 记作 $\langle \cdot, \cdot \rangle$, $\|\cdot\|$, $d(\cdot, \cdot)$.

定义 16.2.2 设 $f, g \in R[a, b]$ 满足

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx = 0,$$

则称 f 与 g 是正交的.

设 $\{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n, \dots\} \subset R[a, b]$ 为一个函数系, 如果

$$\langle \varphi_k, \varphi_l \rangle = \int_a^b \varphi_k(x)\varphi_l(x)dx = \begin{cases} 0, & k \neq l, \\ \lambda_k > 0, & k = l, \end{cases}$$

则称 $\{\varphi_k | k = 0, 1, 2, \dots\}$ 为 $R[a, b]$ 中的正交系. 若还有

$$\lambda_k = 1, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

则称这函数系是规范正交系.

定义 16.2.3 设 $\{\varphi_k\} = \{\varphi_k | k = 0, 1, 2, \dots\}$ 为 $R[a, b]$ 中的一个给定的规范正交系. $\forall f \in R[a, b]$, 称

$$c_k = \langle f, \varphi_k \rangle = \int_a^b f(x)\varphi_k(x)dx$$

为 f 关于规范正交系 $\{\varphi_k\}$ 的 **Fourier 系数**, 由此产生的级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_k \varphi_k(x)$ 称为 f 关于规范正

交系 $\{\varphi_k\}$ 的 Fourier 级数, 记为

$$f(x) \sim \sum_{k=0}^{\infty} c_k \varphi_k(x).$$

上述 Fourier 级数的部分和

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k \varphi_k(x)$$

有下面的极值性质, 它是证明可积函数存在平方平均收敛于 f 的三角多项式序列 $\{T_n(x)\}$

的关键, 其中 $T_n(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k \varphi_k(x)$ 称为 n 次 φ 多项式, α_k 是任意给定的实数.

定理 16.2.5 设 $f \in R[a, b]$, $\{\varphi_k\}$ 为 $[a, b]$ 的一个规范正交系, $\{c_k\}$ 为 f 关于 $\{\varphi_k\}$ 的 Fourier 系数, 则

(1) (f 的部分和 S_n 的极值性质) $\forall \alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$,

$$\|f - T_n\| = \left\| f - \sum_{k=0}^n \alpha_k \varphi_k \right\| \geq \left\| f - \sum_{k=0}^n c_k \varphi_k \right\|,$$

即当 $\alpha_k = c_k, k=0, 1, \dots, n$ 时,

$$\|f - T_n\| = \left[\int_a^b (f(x) - T_n(x))^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}$$

达到最小值, 即平方平均误差最小.

$$(2) \left\| f - \sum_{k=0}^n c_k \varphi_k \right\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=0}^n c_k^2;$$

$$(3) (\text{Bessel 不等式}) \sum_{k=0}^n c_k^2 \leq \|f\|^2, \sum_{k=0}^{\infty} c_k^2 \leq \|f\|^2.$$

证明 (1)、(2) $\|f - T_n\|^2 = \langle f - T_n, f - T_n \rangle$

$$\begin{aligned} &= \left\langle f - \sum_{k=0}^n \alpha_k \varphi_k, f - \sum_{l=0}^n \alpha_l \varphi_l \right\rangle \\ &= \langle f, f \rangle - \sum_{l=0}^n \alpha_l \langle f, \varphi_l \rangle - \sum_{k=0}^n \alpha_k \langle \varphi_k, f \rangle + \sum_{k=0}^n \sum_{l=0}^n \alpha_k \alpha_l \langle \varphi_k, \varphi_l \rangle \\ &= \langle f, f \rangle - 2 \sum_{k=0}^n \alpha_k \langle f, \varphi_k \rangle + \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k \alpha_l \delta_{kl} \\ &= \|f\|^2 - 2 \sum_{k=0}^n \alpha_k c_k + \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=0}^n c_k^2 + \sum_{k=0}^n (\alpha_k - c_k)^2 \\ &\geq \|f\|^2 - \sum_{k=0}^n c_k^2. \end{aligned}$$

由此可见, 当且仅当

$$\alpha_k = c_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

时 $\|f - T_n\|^2$ 才达到最小值

$$\left\| f - \sum_{k=0}^n c_k \varphi_k \right\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=0}^n c_k^2.$$

(3) 从上式立即得到

$$\sum_{k=0}^n c_k^2 \leq \sum_{k=0}^n c_k^2 + \left\| f - \sum_{k=0}^n c_k \varphi_k \right\|^2 = \|f\|^2.$$

令 $n \rightarrow +\infty$, 有

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k^2 \leq \|f\|^2.$$

推论 16.2.1 在定理 16.2.5 中, 有

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} c_k = \int_a^b f(x) \varphi_k(x) dx = 0.$$

证明 因为 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k^2 \leq +\infty$, 所以根据定理 12.1.2 知, $\lim_{k \rightarrow +\infty} c_k = 0$. $\square$

定义 16.2.4 设 $\{\varphi_k\}$ 为 $R[a, b]$ 中的规范正交系, 如果定理 16.2.5(3) 中的不等式成为等式, 即

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k^2 = \|f\|^2,$$

则称之为 **Parseval 等式** 或 **封闭公式**.

Parseval 等式有明确的几何意义. 如果 $f(x) \in R[a, b]$ 能展开成 Fourier 级数, 即

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \varphi_k(x),$$

则 $\{c_0, c_1, \dots, c_n, \dots\}$ 可以视作向量 $f(x)$ 在 $\{\varphi_k\}$ 下的坐标. 于是, Parseval 等式就类似于 Euclid 空间中的勾股定理.

如果 $\forall f(x) \in R[a, b]$, 均有 Parseval 等式 (或封闭公式) 成立, 则称 $\{\varphi_k\}$ 是 **封闭的**.

从定理 16.2.5 立即可得下面定理.

定理 16.2.6 $\{\varphi_k\}$ 是封闭的 $\Leftrightarrow \forall f \in R[a, b]$ 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left\| f - \sum_{k=0}^n c_k \varphi_k \right\|^2 = 0$.

即 f 可用它的 Fourier 级数的部分和平方平均逼近.

证明 由定理 16.2.5(2),

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k^2 = \|f\|^2 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \left\| f - \sum_{k=0}^n c_k \varphi_k \right\|^2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\|f\|^2 - \sum_{k=0}^n c_k^2 \right] = 0. \quad \square$$

例 16.2.1 根据例 6.3.3 知,

$$\{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$$

为 $[-\pi, \pi]$ 上的正交系, 而三角函数系

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}, \dots \right\}$$

为 $[-\pi, \pi]$ 上的规范正交系.

令

$$\varphi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \quad \varphi_{2k-1}(x) = \frac{\cos kx}{\sqrt{\pi}}, \quad \varphi_{2k}(x) = \frac{\sin kx}{\sqrt{\pi}}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

则 $\forall f(x) \in R[-\pi, \pi]$, 有

$$c_0 = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \varphi_0(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}} a_0,$$

$$c_{2k-1} = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \varphi_{2k-1}(x) dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx = \sqrt{\pi} a_k, \quad k = 1, 2, \dots,$$

$$c_{2k} = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \varphi_{2k}(x) dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx = \sqrt{\pi} b_k, \quad k = 1, 2, \dots,$$

这里 a_k, b_k 是定义16.1.1中定义的Fourier系数. 于是,

$$\sum_{k=0}^{2n} c_k \varphi_k(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx),$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k \varphi_k(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

此时, Bessel 不等式为

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{2n} (a_k^2 + b_k^2) = \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{2n} c_k^2 \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx,$$

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} c_k^2 \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

而 Parseval 等式为

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx. \quad \square$$

定理 16.2.7 $[-\pi, \pi]$ 上的三角函数系

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\cos kx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin kx}{\sqrt{\pi}}, \dots \right\}$$

是封闭的, 即总成立 Parseval 等式

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

证明 分三步来证明.

(1) 设 $f(x)$ 为 $[-\pi, \pi]$ 上的连续函数, 且 $f(-\pi) = f(\pi)$.

根据 Weierstrass 定理 14.3.8 或定理 16.4.4 知, $\forall \varepsilon > 0$, 总 $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, 使得

$$|f(x) - T_{n_0}(x)| < \frac{\sqrt{\varepsilon}}{\sqrt{2\pi}}, \quad \forall x \in [-\pi, \pi],$$

再根据 Fourier 级数部分和 S_n 的极值性质, 有

$$\|f - S_{n_0}\|^2 \leq \|f - T_{n_0}\|^2 < \varepsilon.$$

由定理 16.2.5(2) 可以看出, $\|f - S_n\|^2 = \left\|f - \sum_{k=0}^n c_k \varphi_k\right\|^2$ 随着 n 的增大而递减. 因此,

当 $n > n_0$ 时, 有

$$\|f - S_n\|^2 \leq \|f - S_{n_0}\|^2 < \varepsilon.$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f - S_n\| = 0$, 故由定理 16.2.6 知道, Parseval 等式(或封闭公式)成立.

(2) 设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积, 故对 $\varepsilon > 0$, 存在 $[-\pi, \pi]$ 的一个分割

$$-\pi = x_0 < x_1 < \cdots < x_{m-1} < x_m = \pi,$$

使得

$$\sum_{i=1}^m \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{4\Omega + 1},$$

其中 $\omega_i = M_i - m_i$ 是 f 在小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅, $\Omega = M - m$ 为 $[-\pi, \pi]$ 上的振幅. 令

$$g(x) = \begin{cases} f(-\pi), & x = -\pi, \pi, \\ f(x_i), & i = 1, 2, \dots, m-1, \\ g(x_{i-1}) + \frac{g(x_i) - g(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}(x - x_{i-1}), & x \in (x_{i-1}, x_i), i = 1, 2, \dots, m. \end{cases}$$

显然, $g(x)$ 为连续函数, 而且 $g(-\pi) = f(-\pi) = g(\pi)$. 从几何上看, 函数 $y = g(x)$ 的图形是连接 $(x_{i-1}, g(x_{i-1}))$ 与 $(x_i, g(x_i))$ 的一条曲线. 根据(1)中证明的结论, 存在三角多项式 $T(x)$, 使得

$$\int_{-\pi}^{\pi} [g(x) - T(x)]^2 dx < \frac{\varepsilon}{4}.$$

当 $x \in [x_{i-1}, x_i]$ 时, 显然有

$$m_i \leq f(x) \leq M_i, \quad m_i \leq g(x) \leq M_i,$$

因而,

$$|f(x) - g(x)| \leq M_i - m_i = \omega_i, \quad x \in [x_{i-1}, x_i].$$

于是,

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - g(x)]^2 dx &= \sum_{i=1}^m \int_{x_{i-1}}^{x_i} [f(x) - g(x)]^2 dx \leq \sum_{i=1}^m \omega_i^2 \Delta x_i \leq \Omega \sum_{i=1}^m \omega_i \Delta x_i \\ &< \Omega \cdot \frac{\varepsilon}{4\Omega + 1} < \frac{\varepsilon}{4}. \end{aligned}$$

应用初等不等式 $(a+b)^2 \leq 2(a^2+b^2)$, 便有

$$\begin{aligned}
\|f - T\|^2 &= \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T(x)]^2 dx \\
&\leq 2 \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - g(x)]^2 dx \\
&\quad + 2 \int_{-\pi}^{\pi} [g(x) - T(x)]^2 dx \\
&< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.
\end{aligned}$$

再用与(1)同样的推理,根据 Fourier 级数部分和的极值性质,有

$$\|f - S_{n_0}\|^2 \leq \|f - T\|^2 < \varepsilon,$$

其中 $T = T_{n_0}$. 从定理 16.2.5(2) 可以看出, $\|f - S_n\|^2 = \left\| f - \sum_{k=0}^n c_k \varphi_k \right\|^2$ 随着 n 的增大而递减. 因此,当 $n > n_0$ 时,便有

$$\|f - S_n\|^2 \leq \|f - S_{n_0}\|^2 < \varepsilon.$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f - S_n\| = 0$, 故由定理 16.2.6 知道, Parseval 等式(或封闭公式)成立.

(3) 设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上广义可积, 且 f^2 也广义可积.

不失一般性, 设 π 为 f 的瑕点. 于是, $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$, 使得

$$\int_{\pi-\eta}^{\pi} f^2(x) dx < \frac{\varepsilon}{4}.$$

作函数

$$f_1(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [-\pi, \pi - \eta], \\ 0, & x \in (\pi - \eta, \pi], \end{cases} \quad f_2(x) = \begin{cases} 0, & x \in [-\pi, \pi - \eta], \\ f(x), & x \in (\pi - \eta, \pi]. \end{cases}$$

显然, $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$. 由 f_1 在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积, 故由(2)的结论, 存在三角多项式 $T(x)$, 使得

$$\int_{-\pi}^{\pi} [f_1(x) - T(x)]^2 dx < \frac{\varepsilon}{4}.$$

于是,

$$\begin{aligned}
\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T(x)]^2 dx &= 2 \int_{-\pi}^{\pi} [f_1(x) + f_2(x) - T(x)]^2 dx \\
&\leq 2 \int_{-\pi}^{\pi} [f_1(x) - T(x)]^2 dx + 2 \int_{-\pi}^{\pi} f_2^2(x) dx \\
&< 2 \cdot \frac{\varepsilon}{4} + 2 \int_{\pi-\eta}^{\pi} f^2(x) dx < \frac{\varepsilon}{2} + 2 \cdot \frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon.
\end{aligned}$$

重复上面的讨论, 即得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f - S_n\| = 0.$$

故由定理 16.2.6, Parseval 等式(或封闭公式)在这种情形也成立. □

从 Parseval 等式可以得到下面两个重要的推论.

推论 16.2.2 设 $f(x) \in R[a, b]$ 与规范正交系

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}, \dots \right\}$$

或三角函数系 $\{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$ 都正交, 则必有 $f(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0, x \in [-\pi, \pi]$.

特别当 f 连续时, 有 $f=0$.

证明 根据假定,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = 0, \quad n = 1, 2, \dots.$$

于是, 由 Parseval 等式得到

$$\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) \, dx = \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \right] = 0.$$

从而 $f(x) \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0, x \in [-\pi, \pi]$. 当 f 连续时, 有 $f=0$. □

推论 16.2.3 (惟一性定理) 设 $f, g \in R[-\pi, \pi]$, 且它们有相同的 Fourier 级数, 则 $f \stackrel{\text{a. e.}}{=} g, x \in [-\pi, \pi]$. 特别 f, g 连续时, 有 $f=g$.

证明 由 f, g 有相同的 Fourier 级数, 则它们有相同的 Fourier 系数, 从而 $f-g$ 的 Fourier 系数全为 0. 应用推论 16.2.2 知, $f-g \stackrel{\text{a. e.}}{=} 0, x \in [-\pi, \pi]$, 即 $f \stackrel{\text{a. e.}}{=} g, x \in [-\pi, \pi]$. 当 f, g 连续时, $f=g$. □

Parseval 等式还可以推广到两个不同的函数.

定理 16.2.8 设 $f(x), g(x) \in R[-\pi, \pi]$, a_n, b_n 与 α_n, β_n 分别为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的 Fourier 系数, 则

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) g(x) \, dx = \frac{a_0 \alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \alpha_n + b_n \beta_n).$$

证明 由 $f+g$ 与 $f-g$ 的 Parseval 等式得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) g(x) \, dx &= \frac{1}{4} \left\{ \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) + g(x)]^2 \, dx - \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - g(x)]^2 \, dx \right\} \\ &= \frac{1}{4} \left\{ \frac{(a_0 + \alpha_0)^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [(a_n + \alpha_n)^2 + (b_n + \beta_n)^2] - \frac{(a_0 - \alpha_0)^2}{2} \right. \\ &\quad \left. - \sum_{n=1}^{\infty} [(a_n - \alpha_n)^2 + (b_n - \beta_n)^2] \right\} \\ &= \frac{a_0 \alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \alpha_n + b_n \beta_n). \end{aligned}$$
□

作为定理 16.2.8 的应用, 下面证明 Fourier 级数的逐项积分定理.

定理 16.2.9 设 $f(x) \in R[-\pi, \pi]$, 其 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

则对任何闭区间 $[a, b] \subset [-\pi, \pi]$ 有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{a_0}{2} dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b (a_n \cos nx + b_n \sin nx) dx.$$

证明 任取 $g(x) \in R[-\pi, \pi]$, 其 Fourier 级数为

$$g(x) \sim \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx).$$

将 $g(x)$ 的 Fourier 系数

$$\alpha_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \cos nx dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$\beta_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

代入推广的 Parseval 等式, 即得

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) g(x) dx &= \frac{a_0 \alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \alpha_n + b_n \beta_n) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} g(x) dx + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) (a_n \cos nx + b_n \sin nx) dx. \end{aligned}$$

上式对任何 $g(x) \in R[-\pi, \pi]$ 都成立. 今取

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x \in [a, b], \\ 0, & x \in [-\pi, a) \cup (b, \pi], \end{cases}$$

则上式就变成

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{a_0}{2} dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b (a_n \cos nx + b_n \sin nx) dx. \quad \square$$

值得注意的是, 不论 $f(x)$ 的 Fourier 级数是否收敛, 但永远可以逐项积分. 这是 Fourier 级数特有的性质.

例 16.2.2 证明:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}; \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^4} = \frac{7\pi^4}{720};$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

证法 1 (1), (2), (3), (5) 可由此方法证明.

(1) 由例 16.1.1, 有

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2}{n} \sin nx, \quad x \in (-\pi, \pi),$$

应用 Parseval 等式得到

$$4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{2}{3} \pi^2,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

(2) 由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2}$, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{3}{4} \times \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8}.$$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(2k-1)^2} - \frac{1}{(2k)^2} \right] = \frac{\pi^2}{8} - \frac{1}{4} \times \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{12}.$

(5) 由例 16.1.3, 有

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx, \quad x \in [-\pi, \pi],$$

应用 Parseval 等式得到

$$\frac{\left(\frac{2}{3}\pi^2\right)^2}{2} + 16 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{x^5}{5} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{5} \pi^4,$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{1}{16} \left(\frac{2}{5} \pi^4 - \frac{2}{9} \pi^4 \right) = \frac{\pi^4}{90}.$$

证法 2 将 x ($-\pi < x < \pi$) 的 Fourier 展开式

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2}{n} \sin nx, \quad x \in (-\pi, \pi)$$

两边积分, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} x^2 &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \frac{\cos nx}{n} \Big|_0^x \\ &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos nx}{n^2} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}, \quad x \in (-\pi, \pi). \end{aligned}$$

令 $x = \pi$, 得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \pi^2 &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n}}{n^2} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \\ &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + (-1)^{n+1}}{n^2} = 4 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}, \end{aligned}$$

即

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

而由

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2},$$

得

$$\frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = \frac{\pi^2}{8} - \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{12}.$$

代入

$$\frac{1}{2}x^2 = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \cos nx + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$$

中,得

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx, \quad x \in [-\pi, \pi].$$

$$\frac{x^3}{3} = \frac{\pi^2}{3}x + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \frac{\sin nx}{n}$$

$$= \frac{\pi^2}{3} \cdot 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin nx}{n^3},$$

$$x^3 = 2\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx + 12 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3} \sin nx, \quad x \in (-\pi, \pi).$$

再两边积分,得

$$\frac{x^4}{4} = 2\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1 - \cos nx}{n^2} + 12 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 - \cos nx}{n^4},$$

$$x^4 = \left[8\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} + 48 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^4} \right]$$

$$+ 8\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos nx}{n^2} + 48 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^4} \cos nx, \quad x \in [-\pi, \pi],$$

其中

$$8\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} + 48 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^4} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{2}{2\pi} \cdot \frac{x^5}{5} \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi^4}{5}.$$

于是,

$$x^4 = \frac{\pi^4}{5} + 8\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx + 48 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^4} \cos nx, \quad x \in [-\pi, \pi].$$

令 $x=0$, 并移项就有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^4} &= \frac{1}{48} \left[-\frac{\pi^4}{5} - 8\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \right] \\ &= \frac{1}{48} \left(-\frac{\pi^4}{5} + 8\pi^2 \cdot \frac{\pi^2}{12} \right) = \frac{7}{720} \pi^4. \end{aligned}$$

再令 $x=\pi$, 代入得

$$\pi^4 = \frac{\pi^4}{5} + 8\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - 48 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{5} + 8\pi^2 \cdot \frac{\pi^2}{6} - 48 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4},$$

于是,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{1}{48} \left(-\pi^4 + \frac{\pi^4}{5} + \frac{4}{3} \pi^4 \right) = \frac{1}{48} \cdot \frac{8}{15} \pi^4 = \frac{\pi^4}{90}. \quad \square$$

例 16.2.3 证明: 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln n}$ 收敛, 但不存在 $[-\pi, \pi]$ 上的可积与平方可积的函数 $f(x)$ 使得 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln n}$ 为其 Fourier 级数.

证法 1 当 $x = 2k\pi (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 时, $\sum_{n=2}^N \sin nx = 0$; 当 $x \neq 2k\pi (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 时,

$$\left| \sum_{n=2}^N \sin nx \right| = \left| \frac{\sum_{n=2}^N 2 \sin \frac{x}{2} \sin nx}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| = \left| \frac{\cos \frac{3}{2}x - \cos \left(N + \frac{1}{2} \right)x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}.$$

又 $\frac{1}{\ln x}$ 单调减趋于 0, 根据 Dirichlet 判别法知, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln n}$ 收敛.

(反证) 假设 $f(x) \in R[-\pi, \pi]$ 以 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln n}$ 为其 Fourier 级数, 则由 Fourier 级数的逐项积分定理有

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} f(x) dx &= \sum_{n=2}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{\sin nx}{\ln n} dx = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{-\cos nx}{n \ln n} \Big|_0^{\pi} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 + (-1)^{n+1}}{n \ln n} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{(2k+1) \ln(2k+1)} = +\infty, \end{aligned}$$

这与 $f(x)$ 可积矛盾.

证法 2 (反证) 假设 $f(x) \in R[-\pi, \pi]$ 以 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln n}$ 为其 Fourier 级数, 根据 Parseval 等式

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2},$$

由于 $f(x)$ 平方可积, 上式左边为一个有限数, 而右边由

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{(\ln n)^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\ln n)^2}{n} = 0$$

知, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2} = +\infty$, 矛盾. □

例 16.2.4 设 $f(x)$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上连续, 且在该区间上有可积与平方可积的导函数 $f'(x)$. 如果 $f(x)$ 满足 $f(-\pi) = f(\pi)$, $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$, 则有不等式

$$\int_{-\pi}^{\pi} [f'(x)]^2 dx \geq \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx;$$

等号当且仅当 $f(x) = A \cos x + B \sin x$ 时才成立.

证明 因为

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{f(x)}{n} \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx dx \right) \\ &= -\frac{b'_n}{n}, \quad n = 1, 2, \dots, \end{aligned}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0,$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left(f(x) \frac{-\cos nx}{n} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx dx \right) \\ &= \frac{a'_n}{n}, \quad n = 1, 2, \dots, \end{aligned}$$

由 Parseval 等式就得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx &= \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} (b_n'^2 + a_n'^2) \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} (a_n'^2 + b_n'^2) \leq \frac{a_0'^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n'^2 + b_n'^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f'(x)]^2 dx, \end{aligned}$$

即

$$\int_{-\pi}^{\pi} [f'(x)]^2 dx \geq \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

由上式还知,

$$\begin{aligned} \text{等号成立} & \Leftrightarrow a'_0 = 0, a'_n = b'_n = 0, n \geq 2 \\ & \Leftrightarrow a_0 = 0, a_n = b_n = 0, n \geq 2 \\ & \Leftrightarrow f(x) = A \cos x + B \sin x. \end{aligned}$$

□

练习题 16.2

1. 利用 $f(x) = |x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式与 Parseval 等式, 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}$ 之和.

2. 写出函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < \alpha, \\ 0, & \alpha < |x| < \pi \end{cases}$ 的 Parseval 等式, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n\alpha}{n^2}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n\alpha}{n^2}$ 的和.

3. 对展开式

$$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n}, \quad -\pi < x < \pi$$

逐项积分, 证明: 函数 x^2, x^3 与 x^4 在区间 $(-\pi, \pi)$ 内的 Fourier 展开式分别为

$$\begin{aligned} x^2 &= 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos nx}{n^2} \\ &= \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx, \end{aligned}$$

$$x^3 = 2\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx + 12 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3} \sin nx,$$

$$x^4 = \frac{\pi^4}{5} + 8\pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx + 48 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^4} \cos nx.$$

进而, 再证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^4} = -\frac{7}{720} \pi^4, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

4. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\pi-1}{2}x, & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{\pi-x}{2}, & 1 \leq x \leq \pi, \end{cases}$ 并奇延拓至 $[-\pi, \pi]$.

(1) 证明: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} \sin nx, |x| \leq \pi$;

(2) 利用(1)与例 16.1.2 的结果,证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin n}{n} \right)^2 = \frac{\pi-1}{2};$$

(3) 利用(1)中展开式相应的 Parseval 等式证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^4} = \frac{(\pi-1)^2}{6}.$$

5. 将函数

$$f(x) = \begin{cases} x(\pi-x), & 0 \leq x \leq \pi, \\ (\pi-x)(2\pi-x), & \pi < x \leq 2\pi \end{cases}$$

展开成周期为 2π 的 Fourier 级数,并由此证明:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^6} = \frac{\pi^6}{960}.$$

思考题 16.2

1. 设 a_n, b_n 为 $f(x) \in R[-\pi, \pi]$ 的 Fourier 系数,证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}$ 收敛.

2. 证明: 三角级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln n}$ 在不包含 2π 整数倍的闭区间中一致收敛. 但它不是 $R[-\pi, \pi]$ 中任意一个函数的 Fourier 级数.

3. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数,令 $F(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t)dt$,并用 a_n, b_n 与 A_n, B_n 分别记 $f(x)$ 与 $F(x)$ 的 Fourier 系数. 证明:

$$A_0 = a_0^2, \quad A_n = a_n^2 + b_n^2, \quad B_n = 0.$$

由此推得 $f(x)$ 的 Parseval 等式.

4. 设 $f(x) \in R[0, l], a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx, n = 0, 1, 2, \dots$. 证明:

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \frac{2}{l} \int_0^l f^2(x) dx.$$

5. (1) 如果

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad n = 1, 2, \dots;$$

(2) 如果 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上二阶可导, 且 $f''(x)$ 可积或绝对可积及 $f(\pi) = f(-\pi)$, $f'(\pi) = f'(-\pi)$, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数一致收敛于 $f(x)$.

16.3 Fourier 积分与 Fourier 变换

16.1 节已指出, 如果 $f(x)$ 在闭区间 $[-l, l]$ 上满足一定的条件 (例如可导), 则它就能在 $[-l, l]$ 上展开为 Fourier 级数:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right),$$

其中

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx, \quad n = 1, 2, \dots.$$

如果 $f(x)$ 定义在整个数轴上, 在任何有限区间中满足收敛定理的条件, 且在 $(-\infty, +\infty)$ 中绝对可积, 则对任何固定的 x 值总能选取充分大的 l , 使得 $l > |x|$. 因此, $f(x)$ 总能用上式表示, 但是对于不同的 x , 表达式可能不一样.

为了让 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中能有一个统一的表达式, 必须换一种方法考虑.

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中绝对可积, 对任意实数 u , 定义

$$a(u) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos ut \, dt,$$

$$b(u) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin ut \, dt.$$

由于 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中绝对可积, 根据比较判别法, 上述两个积分都是绝对收敛的. 仿照 Fourier 级数中的做法, 我们称

$$\int_0^{+\infty} [a(u) \cos ux + b(u) \sin ux] \, du$$

为 $f(x)$ 的 **Fourier 积分**, 记为

$$f(x) \sim \int_0^{+\infty} [a(u) \cos ux + b(u) \sin ux] \, du.$$

与 Fourier 级数一样, 右端的积分是否收敛, 如果收敛, 是否收敛到 $f(x)$ 都是不知道的. 为了研究 Fourier 积分的收敛性, 记

$$S(\lambda, x) = \int_0^\lambda [a(u) \cos ux + b(u) \sin ux] du,$$

它相当于 Fourier 级数的部分和. 为了说明 $S(\lambda, x)$ 是有意义的, 我们先证明下面的定理.

定理 16.3.1 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中绝对可积, 则

$$a(u) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos ut dt,$$

$$b(u) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin ut dt$$

都在 $(-\infty, +\infty)$ 中一致连续.

证明 因为 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中绝对可积, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0$, 使得

$$\int_{-\infty}^{-A} |f(t)| dt + \int_A^{+\infty} |f(t)| dt < \frac{\pi}{4} \varepsilon.$$

又因 $\cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中一致连续, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$, 当 $|x' - x''| < \eta$ 时, 有

$$|\cos x' - \cos x''| < \frac{\varepsilon}{2} \left(\frac{1}{\pi} \int_{-A}^A |f(t)| dt \right)^{-1}.$$

今取 $\delta = \frac{\eta}{A}$, 当 $|u' - u''| < \delta, t \in [-A, A]$ 时, 由于

$$|u't - u''t| = |u' - u''| |t| < \delta A = \eta,$$

所以,

$$|\cos u't - \cos u''t| < \frac{\varepsilon}{2} \left(\frac{1}{\pi} \int_{-A}^A |f(t)| dt \right)^{-1}.$$

于是, 当 $|u' - u''| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} |a(u') - a(u'')| &\leq \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| |\cos u't - \cos u''t| dt \\ &\leq \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{-A} |f(t)| dt + \frac{2}{\pi} \int_A^{+\infty} |f(t)| dt + \frac{1}{\pi} \int_{-A}^A |f(t)| |\cos u't - \cos u''t| dt \\ &< \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} \varepsilon + \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \left(\frac{1}{\pi} \int_{-A}^A |f(t)| dt \right)^{-1} \int_{-A}^A |f(t)| dt \\ &= \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了 $a(u)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中是一致连续的. 同理可证 $b(u)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中也一致连续. $\square$

由此可知, $S(\lambda, x)$ 对任何 $\lambda \in (0, +\infty)$ 都是有意义的. 进而, 有

$$\begin{aligned} S(\lambda, x) &= \int_0^\lambda [a(u) \cos ux + b(u) \sin ux] du \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\lambda \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos ut dt \cdot \cos ux + \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin ut dt \cdot \sin ux \right) du \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^\lambda \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos u(x-t) dt \right] du.$$

为了研究 $S(\lambda, x)$ 当 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时的性态, 将 $S(\lambda, x)$ 写成类似于 Fourier 级数中的 Dirichlet 积分那样更为方便.

定理 16.3.2 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, 则 $\forall \lambda > 0$, 有

$$S(\lambda, x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} [f(x+t) + f(x-t)] \frac{\sin \lambda t}{t} dt.$$

证明
$$S(\lambda, x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\lambda \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos u(x-t) dt \right] du$$

积分号可交换
$$\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \left[\int_0^\lambda \cos u(x-t) du \right] dt$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \frac{\sin \lambda(x-t)}{x-t} dt$$

$s = x-t$
$$\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-s) \frac{\sin \lambda s}{s} ds$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} [f(x+t) + f(x-t)] \frac{\sin \lambda t}{t} dt.$$

需证明积分号可交换, 注意对任何 λ 与 A , 作为 t 和 u 的二元函数 $f(t) \cos u(x-t)$ 是矩形 $[-A, A] \times [0, \lambda]$ 上的可积函数, 而且对每个 $t \in [-A, A]$, 它作为 u 的函数在 $[0, \lambda]$ 上可积; 对每个 $u \in [0, \lambda]$, 它作为 t 的函数在 $[-A, A]$ 上可积. 于是, 由重积分的知识知,

$$\int_0^\lambda \left[\int_{-A}^A f(t) \cos u(x-t) dt \right] du = \int_{-A}^A \left[\int_0^\lambda f(t) \cos u(x-t) du \right] dt.$$

因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt < +\infty$, 故对任何固定的 $\lambda > 0$ 与 $\varepsilon > 0$, 存在 A_0 , 当 $A > A_0$ 时, 有

$$\int_{-\infty}^{-A} |f(t)| dt + \int_A^{+\infty} |f(t)| dt < \frac{\varepsilon}{\lambda}.$$

于是, 当 $A > A_0$ 时,

$$\begin{aligned} & \left| \int_0^\lambda \left[\int_{-A}^A f(t) \cos u(x-t) dt \right] du - \int_0^\lambda \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos u(x-t) dt \right] du \right| \\ & \leq \int_0^\lambda \left[\int_{-\infty}^{-A} |f(t)| dt + \int_A^{+\infty} |f(t)| dt \right] du < \frac{\varepsilon}{\lambda} \cdot \lambda = \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^\lambda \left[\int_{-A}^A f(t) \cos u(x-t) dt \right] du = \int_0^\lambda \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos u(x-t) dt \right] du.$$

由此得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_0^\lambda f(t) \cos u(x-t) du \right] dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A \left[\int_0^\lambda f(t) \cos u(x-t) du \right] dt$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^\lambda \left[\int_{-A}^A f(t) \cos u(x-t) du \right] dt \\
&= \int_0^\lambda \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos u(x-t) dt \right] du.
\end{aligned}$$

□

从定理 16.3.2 立即可以得到 Fourier 积分的局部化定理.

定理 16.3.3(Fourier 积分的局部化定理) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中绝对可积, 则 $f(x)$ 的 Fourier 积分在某点 x 是否收敛以及收敛于什么值, 仅与 $f(x)$ 在点 x 附近的函数值有关.

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 因为 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 中绝对可积, 则 $\exists A_0 > 1$, 使得

$$\int_{A_0}^{+\infty} |f(x+t) + f(x-t)| dt < \varepsilon.$$

而当 $t > A_0$ 时, 有

$$\left| \frac{\sin \lambda t}{t} \right| \leq \frac{1}{t} < \frac{1}{A_0} < 1,$$

故 $\forall \lambda$, 有

$$\left| \int_{A_0}^{+\infty} [f(x+t) + f(x-t)] \frac{\sin \lambda t}{t} dt \right| \leq \int_{A_0}^{+\infty} |f(x+t) + f(x-t)| dt < \varepsilon.$$

根据 Riemann-Lebesgue 引理知, 对任何正数 $h < A_0$, 有

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_h^{A_0} [f(x+t) + f(x-t)] \frac{\sin \lambda t}{t} dt = 0.$$

因而,

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_h^{+\infty} [f(x+t) + f(x-t)] \frac{\sin \lambda t}{t} dt = 0.$$

这样, 当 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时, 积分

$$S(\lambda, x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} [f(x+t) + f(x-t)] \frac{\sin \lambda t}{t} dt$$

是否收敛以及收敛于什么值, 完全取决于积分

$$\frac{1}{\pi} \int_0^h [f(x+t) + f(x-t)] \frac{\sin \lambda t}{t} dt$$

当 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时的极限情况, 因而仅与 f 在点 x 附近的值有关.

□

关于积分 $\frac{1}{\pi} \int_0^h [f(x+t) + f(x-t)] \frac{\sin \lambda t}{t} dt$ 的收敛情况, 类似于 Fourier 级数的收敛

问题的讨论, 可以得到与 Fourier 级数中完全相同的 Dini 判别法及其推论.

定理 16.3.4(Fourier 积分的 Dini 判别法) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中绝对可积, 且对某个实数 s , 令

$$\varphi(t) = f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - 2s.$$

如果 $\exists \delta > 0$, 使得函数 $\frac{\varphi(t)}{t}$ 在 $[0, \delta]$ 上可积或绝对可积, 则 $f(x)$ 的 Fourier 积分在 x_0 收敛于 s , 即

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} du \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos u(x_0 - t) dt = s.$$

证明 由例 15.3.8 知,

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \lambda t}{t} dt = 1, \quad \lambda > 0.$$

于是, 对任意 s , 便有

$$\begin{aligned} S(\lambda, x_0) - s &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} [f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - 2s] \frac{\sin \lambda t}{t} dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \varphi(t) \frac{\sin \lambda t}{t} dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\varphi(t)}{t} \sin \lambda t dt. \end{aligned}$$

由 $\frac{\varphi(t)}{t}$ 在 $[0, \delta]$ 上可积或绝对可积, 根据 Riemann-Lebesgue 引理知,

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{\delta} \frac{\varphi(t)}{t} \sin \lambda t dt = 0.$$

再由 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 中绝对可积, 有 $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_{\delta}^{+\infty} \frac{f(x_0 + t) + f(x_0 - t)}{t} \sin \lambda t dt = 0$, 并注意

到 $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_{\delta}^{+\infty} \frac{\sin \lambda t}{t} dt \stackrel{\theta = \lambda t}{=} \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_{\lambda \delta}^{+\infty} \frac{\sin \theta}{\theta} d\theta = 0$ 立即推得

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} du \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos u(x_0 - t) dt \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{\lambda} du \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos u(x_0 - t) dt \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} S(\lambda, x_0) = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} [(S(\lambda, x_0) - s) + s] = 0 + s = s. \quad \square \end{aligned}$$

推论 16.3.1 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的绝对可积的函数. 如果 $f(x)$ 在 x_0 附近满足 $\alpha \in (0, 1]$ 阶 Lipschitz 条件, 即 $|f(x_0 + t) - f(x_0 + 0)| \leq Lt^\alpha$, $|f(x_0 - t) - f(x_0 - 0)| \leq Lt^\alpha$, $t \in (0, \delta]$, 则当 $f(x)$ 在 x_0 处有第一类间断点时, $f(x)$ 的 Fourier 积分在 x_0 处收敛于

$$\frac{1}{2} [f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)].$$

特别当 $f(x)$ 在 x_0 处连续时, $f(x)$ 的 Fourier 积分在 x_0 处收敛于 $f(x_0)$.

证明 在定理 16.3.4 中, 取 $s = \frac{1}{2} [f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)]$, 于是

$$\begin{aligned} \frac{\varphi(t)}{t} &= \frac{f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - 2s}{t} \\ &= \frac{f(x_0 + t) - f(x_0 + 0)}{t} + \frac{f(x_0 - t) - f(x_0 - 0)}{t}, \quad \left| \frac{\varphi(t)}{t} \right| \leq \frac{2L}{t^{1-\alpha}}, \quad 0 < t \leq \delta. \end{aligned}$$

当 $\alpha=1$ 时, $\frac{\varphi(t)}{t}$ 为有界函数; 当 $0<\alpha<1$ 时, $\frac{\varphi(t)}{t}$ 在 $[0, \delta]$ 上绝对可积, 所以 Dini 判别法的条件成立. $\square$

推论 16.3.2 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中绝对可积, 且在 x_0 处有广义的左、右导数(特别地, $f(x)$ 在 x_0 处有有限导数), 则 $f(x)$ 的 Fourier 积分在 x_0 处收敛于 $\frac{1}{2}[f(x_0+0) + f(x_0-0)]$, 即

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} du \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos u(x_0 - t) dt = \frac{1}{2} [f(x_0+0) + f(x_0-0)].$$

如果 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则有

$$f(x_0) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} du \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos u(x_0 - t) dt,$$

并称它为 $f(x)$ 的 **Fourier 积分公式**.

证明 因为 $f(x)$ 在 x_0 处有有限的广义单侧导数, 因而, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < t < \delta$ 时便有

$$|f(x_0+t) - f(x_0+0)| \leq Lt, \quad |f(x_0-t) - f(x_0-0)| \leq Lt,$$

即 $f(x)$ 在 x_0 附近满足 1 阶 Lipschitz 条件. 根据推论 16.3.1 知, $f(x)$ 在 x_0 处的 Fourier 积分收敛于 $\frac{1}{2}[f(x_0+0) + f(x_0-0)]$. $\square$

在 Fourier 积分公式

$$f(x) = \int_0^{+\infty} [a(u) \cos ux + b(u) \sin ux] du,$$

$$a(u) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos ut dt,$$

$$b(u) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin ut dt$$

中, 如果 $f(x)$ 为偶函数, 则

$$a(u) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \cos ut dt, \quad b(u) = 0.$$

此时积分公式变为

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^{+\infty} \left(\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \cos ut dt \right) \cos ux du \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \cos ux du \int_0^{+\infty} f(t) \cos ut dt, \end{aligned}$$

并称它为 **Fourier 余弦公式**.

如果 $f(x)$ 为奇函数, 则

$$a(u) = 0, \quad b(u) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \sin ut dt,$$

积分公式可变为

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^{+\infty} \left(\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \sin ut \, dt \right) \sin ux \, du \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \sin ux \, du \int_0^{+\infty} f(t) \sin ut \, dt, \end{aligned}$$

并称它为 **Fourier 正弦公式**.

如果 $f(x)$ 只是定义在 $[0, +\infty)$ 上的绝对可积函数, 对它既可做偶性延拓, 也可做奇性延拓, 分别得到 $f(x)$ 的 Fourier 余弦公式与 Fourier 正弦公式.

如果令

$$g(u) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(t) \cos ut \, dt,$$

则 Fourier 余弦公式就成为

$$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} g(u) \cos ux \, du.$$

在这两个公式中, f 与 g 以完全相同的形式互相表示. 我们称 g 为 f 的 **Fourier 余弦变换**, 而后一公式称为该余弦变换的**反变换公式**.

完全一样, 称

$$h(u) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(t) \sin ut \, dt$$

为 $f(x)$ 的 **Fourier 正弦变换**, 而

$$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} h(u) \sin ux \, du$$

为该正弦变换的**反变换公式**.

在给出一般的 Fourier 变换概念之前, 我们先给出 Fourier 积分公式

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} du \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos u(x-t) \, dt$$

的复数形式.

由于

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos u(x-t) \, dt$$

为 u 的偶函数, 故上述 Fourier 积分公式可写成更对称的形式

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} du \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos u(x-t) \, dt.$$

又因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin u(x-t) \, dt$ 为 u 的奇函数, 所以

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} du \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin u(x-t) \, dt = 0.$$

于是,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} du \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos u(x-t) dt + i \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} du \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin u(x-t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} du \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{iu(x-t)} dt, \end{aligned}$$

这就是复数形式的 Fourier 积分公式.

定义 16.3.1 设 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, 称

$$\hat{f}(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iut} dt$$

为 $f(t)$ 的 **Fourier 变换**, 其中 u 为实数, $\hat{f}(u)$ 为实变量的复函数.

从复数形式的 Fourier 积分公式立即可得 Fourier 变换的反变换公式

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(u) e^{iux} du.$$

如果将 $f(x)$ 的 Fourier 级数也写成复数形式, 则它与这里的 Fourier 变换可以有一个很好的类比.

设

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

将表达式

$$\cos nx = \frac{1}{2}(e^{inx} + e^{-inx}), \quad \sin nx = \frac{1}{2i}(e^{inx} - e^{-inx})$$

代入上式的右端得到

$$\begin{aligned} \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{a_n}{2}(e^{inx} + e^{-inx}) + \frac{b_n}{2i}(e^{inx} - e^{-inx}) \right] \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n - ib_n}{2} e^{inx} + \frac{a_n + ib_n}{2} e^{-inx} \right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{a_0}{2}, \\ c_n &= \frac{1}{2}(a_n - ib_n) = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx - i \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx, \\ c_{-n} &= \frac{1}{2}(a_n + ib_n) = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx + i \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{inx} dx. \end{aligned}$$

如果将 c_n 记为

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

且设 $f(x)$ 满足收敛定理的条件, 则有

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{inx}.$$

比较 Fourier 变换

$$\hat{f}(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-itu} dt$$

与反变换公式

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(u) e^{iux} du,$$

这里的 Fourier 系数公式 $\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx$ 与 Fourier 展开式 $f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{inx}$ 便可视作“离散的 Fourier 变换”与“离散的 Fourier 反变换”。

例 16.3.1 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$ 试由 $f(x)$ 的 Fourier 积分公式导出等式

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin u \cos ux}{u} du = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & |x| < 1, \\ \frac{\pi}{4}, & |x| = 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$$

以及

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{2}.$$

证明 因为 $f(x)$ 为偶函数, 所以

$$a(u) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \cos ut dt = \frac{2}{\pi} \int_0^1 \cos ut dt = \frac{2}{\pi} \frac{\sin u}{u},$$

$$b(u) = 0.$$

故对 $f(x)$ 的连续点 x , 由 Fourier 积分的余弦公式有

$$f(x) = \int_0^{+\infty} a(u) \cos ux du = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin u \cos ux}{u} du.$$

这样就得到

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin u \cos ux}{u} du = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

在 $x = \pm 1$ 处, $f(x)$ 的 Fourier 积分分别收敛于

$$\frac{1}{2}[f(1+0) + f(1-0)] = \frac{1}{2}[f(-1+0) + f(-1-0)] = \frac{1}{2}.$$

由此得到

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin u \cos ux}{u} du = \frac{\pi}{4}, \quad x = \pm 1.$$

如果取 $x=0$, 就再一次得到(参阅例 15.3.8)

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{2}. \quad \square$$

例 16.3.2 求函数 $f(x) = e^{-\beta x}$ ($\beta > 0, x > 0$) 的 Fourier 正弦变换与余弦变换, 并由此证明:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos xu}{\beta^2 + u^2} du = \frac{\pi}{2\beta} e^{-\beta x}, \quad x > 0, \beta > 0;$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{u \sin xu}{\beta^2 + u^2} du = \frac{\pi}{2} e^{-\beta x}, \quad x > 0, \beta > 0.$$

解 因为 $f(x) = e^{-\beta x}$ ($\beta > 0, x > 0$) 的 Fourier 余弦变换与正弦变换为

$$g(u) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(t) \cos ut dt = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\beta t} \cos ut dt = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\beta}{\beta^2 + u^2}$$

与

$$h(u) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(t) \sin ut dt = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\beta t} \sin ut dt = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{u}{\beta^2 + u^2},$$

所以, 分别用反变换公式可得

$$e^{-\beta x} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} g(u) \cos xu du = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\beta}{\beta^2 + u^2} \cos xu du,$$

$$e^{-\beta x} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} h(u) \sin xu du = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{u}{\beta^2 + u^2} \sin xu du.$$

由此我们就得到两个不容易计算的积分的数值:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos xu}{\beta^2 + u^2} du = \frac{\pi}{2\beta} e^{-\beta x}, \quad x > 0, \beta > 0;$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{u \sin xu}{\beta^2 + u^2} du = \frac{\pi}{2} e^{-\beta x}, \quad x > 0, \beta > 0. \quad \square$$

注 16.3.1 请验证: 对

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos xu}{\beta^2 + u^2} du = \frac{\pi}{2\beta} e^{-\beta x}, \quad x > 0, \beta > 0$$

两边关于 x 求导得到

$$\int_0^{+\infty} \frac{u \sin xu}{\beta^2 + u^2} du = \frac{\pi}{2} e^{-\beta x}, \quad x > 0, \beta > 0.$$

例 16.3.3 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \sin x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & \pi < x < +\infty, \end{cases}$$

试解积分方程

$$\int_0^{+\infty} g(u) \sin xu du = f(x).$$

解 将上述方程改写为

$$\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} g(u) \sin xu du = \sqrt{\frac{2}{\pi}} f(x),$$

因此, $\sqrt{\frac{2}{\pi}} f(x)$ 为 $g(u)$ 的 Fourier 正弦变换, 利用反变换公式, 即得

$$\begin{aligned} g(u) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \sqrt{\frac{2}{\pi}} f(x) \sin ux dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi}{2} \sin x \sin ux dx = \frac{\sin \pi u}{1 - u^2}. \end{aligned}$$

□

例 16.3.4 设 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} f(t) = 0$, 且 $f(t)$ 可导, 其导函数

$f'(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, 则 $\hat{f}'(x) = ix \hat{f}(x)$.

进而, 如果 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f^{(k)}(t) = 0$, 且 $f^{(k)}(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, $k = 1, 2, \dots, n$, 则

$$\hat{f}^{(n)}(x) = (ix)^n \hat{f}(x).$$

证明 由分部积分法,

$$\hat{f}'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f'(t) e^{-itx} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(f(t) e^{-itx} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + ix \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-itx} dt \right) = ix \hat{f}(x).$$

反复应用分部积分法得到

$$\hat{f}^{(n)}(x) = ix \hat{f}^{(n-1)}(x) = \dots = (ix)^n \hat{f}(x).$$

□

在初等数学中我们知道对数能将乘法运算变为加法运算, 除法运算变为减法运算, 上述例子表明, Fourier 变换能将导数运算(分析运算)转变为用 ix 相乘(代数运算), 求 n 阶导数就变为乘以 $(ix)^n$.

例 16.3.5 运用例 16.3.4 中的方法, 使得解常系数线性微分方程变得容易了. 例如, 考察常系数线性微分方程

$$a_n f^{(n)}(t) + a_{n-1} f^{(n-1)}(t) + \dots + a_1 f'(t) + a_0 f(t) = g(t),$$

其中 $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ 为给定的常数, $g(t)$ 为已知函数, 要求它的解, 就可对上述等式两边作 Fourier 变换, 利用 Fourier 变换的线性性质与例 16.3.4 中的结论, 即得

$$a_n (ix)^n \hat{f}(x) + a_{n-1} (ix)^{n-1} \hat{f}(x) + \dots + a_1 ix \hat{f}(x) + a_0 \hat{f}(x) = \hat{g}(x),$$

于是,

$$\hat{f}(x) = \frac{\hat{g}(x)}{a_n (ix)^n + a_{n-1} (ix)^{n-1} + \dots + a_1 ix + a_0}.$$

右边是已知的, 通过 Fourier 反变换即能求得 $f(t)$. □

Fourier 变换另一个非常有用的性质, 就是将函数的卷积运算转化为乘法运算.

例 16.3.6 称

$$(f * g)(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-u) g(u) du$$

为函数 f 与 g 的卷积. 则

$$(\widehat{f * g})(x) = \hat{f}(x) \hat{g}(x).$$

证明 根据卷积的定义, 有

$$\begin{aligned} (\widehat{f * g})(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t-u) g(u) du \right) e^{-ixt} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(g(u) \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-u) e^{-ixt} dt \right) du \\ &\stackrel{v=t-u}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(g(u) \int_{-\infty}^{+\infty} f(v) e^{-i(u+v)x} dv \right) du \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} g(u) e^{-iux} du \int_{-\infty}^{+\infty} f(v) e^{-ivx} dv = \hat{f}(x) \hat{g}(x). \end{aligned} \quad \square$$

例 16.3.7 设 $g(u), h(u)$ 为已知函数, 求解关于未知函数 $f(u)$ 的卷积型积分方程:

$$f(u) = g(u) + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} h(u-t) f(t) dt, \quad -\infty < u < +\infty.$$

解 对上述方程两边进行 Fourier 变换得到

$$\hat{f}(x) = \hat{g}(x) + \hat{h}(x) \hat{f}(x).$$

由此可得, 当 $\hat{h}(x) \neq 1, \forall x \in (-\infty, +\infty)$ 时, 有

$$\hat{f}(x) = \frac{\hat{g}(x)}{1 - \hat{h}(x)}.$$

再由 $\hat{f}(x)$ 通过 Fourier 反变换即能求得 $f(u)$. □

卷积运算的重要意义在于它描述了一类重要的物理现象——平移不变的线性系统, 这类系统的输入 $f(t)$ 与输出 $g(t)$ 可用卷积运算来描述:

$$g(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} h(t-u)f(u)du = (h * f)(t),$$

其中 $h(t)$ 是由系统确定的函数. 由例 16.3.6 知, 输入 $f(t)$ 与输出 $g(t)$ 的 Fourier 变换 $\hat{f}(x)$ 与 $\hat{g}(x)$ 满足

$$\hat{g}(x) = \hat{h}(x) \hat{f}(x).$$

在通信理论中, 常称一个函数的 Fourier 变换为其频谱, 因此, 对平移不变的线性系统, 其输入与输出的频谱之间的关系式 $\hat{g}(x) = \hat{h}(x) \hat{f}(x)$ 是十分简单的. 所以研究 $\hat{f}(x)$ 与 $\hat{g}(x)$ 之间的关系比直接研究 $f(t)$ 与 $g(t)$ 之间的关系要简单方便得多. 这就是所谓在频率域上考虑问题或频谱分析的方法.

但是, 根据 Fourier 变换的定义, $\hat{f}(x), \hat{h}(x)$ 取决于信号 $f(t), g(t)$ 在实轴 $(-\infty, +\infty)$ 上的整体性质, 因此它不能反映出信号在局部时间范围中的特征, 而在实际问题中, 这却是非常重要的. 例如对地震信号, 人们关心的是在什么位置出现什么样的反射波, 而这正是 Fourier 变换难以弄清的问题. 从 20 世纪 80 年代开始发展起来的小波变换, 一方面继承了 Fourier 变换的许多长处, 同时又在一定程度上克服了 Fourier 变换缺乏局部性的弱点, 对解决实际问题更为有利. 关于小波变换, 有兴趣的读者可参阅有关的专著与文献.

练习题 16.3

1. 用 Fourier 积分表示下列函数:

$$(1) f(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn} x, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1; \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \sin x, & |x| \leq \pi, \\ 0, & |x| > \pi; \end{cases}$$

$$(3) f(x) = e^{-a|x|}, a > 0.$$

2. 用 Fourier 积分表示函数 $f(x) = e^{-x} (0 < x < +\infty)$. (1) 用偶性延拓; (2) 用奇性延拓.

3. 求 $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的 Fourier 变换

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-itx} dt.$$

4. 求下列积分方程的解:

$$(1) \int_0^{+\infty} f(t) \sin xt dt = e^{-x}, x > 0;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} f(t) \cos xt dt = \frac{1}{1+x^2}.$$

5. 证明: $\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} \cos 2xt dt = \begin{cases} 1-x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$

6. 求下列函数的 Fourier 反变换:

$$(1) F(u) = u e^{-\beta|u|}, \beta > 0;$$

$$(2) F(u) = e^{-\frac{u^2}{2}}.$$

16.4 Fourier 级数的 Cesàro 求和

Dini 的收敛判别法指出,除了要求 $f(x)$ 在 x_0 处连续外,还要求 $f(x)$ 在 x_0 处有一阶导数,或有广义的左右导数. 自然要问: 仅有 $f(x)$ 的连续性,是否能保证它的 Fourier 级数收敛于自己? 1876 年, Du Bois-Reymond 举出了一个连续函数, 它的 Fourier 级数在若干点是发散的. 从而否定地回答了上述提出的问题.

转而,人们不再在连续函数上加条件,而是去改进级数收敛的定义,使得在新的收敛意义下,连续函数的 Fourier 级数能收敛于自己.

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一个无穷级数, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 为它的部分和. 我们曾定义,如果 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S$, 就称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 S 且 S 为它的和. 这个定义既自然又直观,它与人们通常的认识是一致的. 但它的不足之处是一些很简单的级数,在上述意义下却没有和. 例如级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} = 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$$

就是如此.

新给出的收敛定义,必须使得在原来意义下收敛的级数,在新的意义下仍然收敛,而且有相同的和;而一些在原来意义下发散的级数,在新的意义下却是收敛的. 换句话说,新的定义必须比原来的定义能使更多的级数有和. 下面介绍的 Cesàro 求和就能满足这样的要求.

定义 16.4.1 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一个无穷级数, $\{S_n\}$ 为它的部分和数列. 如果 $\{S_n\}$ 的算术平均值数列

$$\sigma_n = \frac{S_1 + S_2 + \cdots + S_n}{n}, \quad n = 1, 2, \cdots$$

是一个收敛数列,即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sigma_n = \sigma$, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 **Cesàro** 意义下收敛或均值意义下收敛,

σ 就称为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的 **Cesàro** 和,记为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sigma (C)$, 此时称级数可以 **Cesàro** 求和.

定理 16.4.1 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在通常意义下收敛于 S , 即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S$, 则 $\{S_n\}$ 的算术平均值数列

$$\sigma_n = \frac{S_1 + S_2 + \cdots + S_n}{n}$$

也收敛于 S , 即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 Cesàro 意义下也收敛, 而且有相同的和 S . 但反之不成立, 即存在级数在 Cesàro 意义下收敛, 而在通常意义下是发散的.

证明 根据例 1.1.15 知, 从 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S$ 立即推得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sigma_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_1 + S_2 + \cdots + S_n}{n} = S.$$

但反之并不一定成立. 例如, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}, a_n = (-1)^{n-1}, S_n = \begin{cases} 1, n \text{ 为奇数,} \\ 0, n \text{ 为偶数,} \end{cases}$ 在通常意义下 $\{S_n\}$ 是发散的. 但由

$$\begin{aligned} \sigma_{2k} &= \frac{S_1 + S_2 + \cdots + S_{2k}}{2k} = \frac{k}{2k} = \frac{1}{2}, \\ \sigma_{2k+1} &= \frac{S_1 + S_2 + \cdots + S_{2k+1}}{2k+1} = \frac{k+1}{2k+1} \rightarrow \frac{1}{2} \quad (k \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

得

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sigma_n(C) = \frac{1}{2}(C). \quad \square$$

现在将 Cesàro 求和法用到 Fourier 级数上去. 可以证明: 连续函数 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 Cesàro 意义下一定收敛于自己.

设 $f(x)$ 是周期为 2π 且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积的函数.

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

它的部分和为

$$S_n(x_0) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [f(x_0 + t) + f(x_0 - t)] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt.$$

利用三角恒等式

$$\sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(k + \frac{1}{2}\right)t = \frac{\sin^2 \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}}$$

得到 $S_0(x_0), S_1(x_0), \dots, S_{n-1}(x_0)$ 的算术平均

$$\begin{aligned} \sigma_n(x_0) &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} S_k(x_0) \\ &= \frac{1}{n\pi} \int_0^{\pi} [f(x_0 + t) + f(x_0 - t)] \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\sin\left(k + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2n\pi} \int_0^\pi [f(x_0+t) + f(x_0-t)] \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt.$$

特别地, 取 $f(x)=1$, 则 $S_n(x)=1$, $\sigma_n(x_0)=1$, 代入上式得到

$$\frac{1}{n\pi} \int_0^\pi \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt = 1.$$

定理 16.4.2 (Fejér 定理) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积的函数. 如果 $f(x)$ 在 x_0 处有左、右极限 $f(x_0-0)$ 与 $f(x_0+0)$, 则它的 Fourier 级数在 x_0 处的 Cesàro 和为

$$\frac{1}{2} [f(x_0+0) + f(x_0-0)].$$

特别地, 当 $f(x)$ 在 x_0 处连续时, 它的 Fourier 级数的 Cesàro 和为 $f(x_0)$.

证明 记 $s = \frac{1}{2} [f(x_0+0) + f(x_0-0)]$, $\varphi(t) = f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2s$, 则

$$\begin{aligned} \sigma_n(x_0) - s &= \frac{1}{2n\pi} \int_0^\pi [f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2s] \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt \\ &= \frac{1}{2n\pi} \int_0^\pi \varphi(t) \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt. \end{aligned}$$

由于 $f(x)$ 的左、右极限 $f(x_0-0)$ 与 $f(x_0+0)$ 都存在, 故 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta \in (0, \pi)$, 当 $0 < t < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} |f(x_0+t) - f(x_0+0)| &< \frac{\varepsilon}{2}, \quad |f(x_0-t) - f(x_0-0)| < \frac{\varepsilon}{2}, \\ |\varphi(t)| &= |f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2s| \\ &\leq |f(x_0+t) - f(x_0+0)| + |f(x_0-t) - f(x_0-0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2n\pi} \int_0^\delta \varphi(t) \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt \right| &\leq \frac{1}{2n\pi} \int_0^\delta |\varphi(t)| \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt \\ &< \frac{\varepsilon}{2n\pi} \int_0^\delta \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt < \frac{\varepsilon}{2n\pi} \int_0^\pi \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt = \frac{\varepsilon}{2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2n\pi} \int_{\delta}^{\pi} \varphi(t) \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt \right| &\leq \frac{1}{2n\pi} \int_{\delta}^{\pi} |\varphi(t)| \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt \\ &\leq \frac{1}{2n\pi \sin^2 \frac{\delta}{2}} \int_0^{\pi} |\varphi(t)| dt = \frac{A}{n}, \end{aligned}$$

其中 $A = \frac{1}{2\pi \sin^2 \frac{\delta}{2}} \int_0^{\pi} |\varphi(t)| dt$ 为一个常数. 故当 $n > \frac{2A}{\varepsilon}$ 时,

$$\begin{aligned} |\sigma_n(x_0) - s| &= \left| \frac{1}{2n\pi} \int_0^{\delta} \varphi(t) \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt + \frac{1}{2n\pi} \int_{\delta}^{\pi} \varphi(t) \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt \right| \\ &\leq \left| \frac{1}{2n\pi} \int_0^{\delta} \varphi(t) \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt \right| + \left| \frac{1}{2n\pi} \int_{\delta}^{\pi} \varphi(t) \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{A}{n} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 x_0 处的 Cesàro 和为

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sigma_n = s = \frac{1}{2} [f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)]. \quad \square$$

推论 16.4.1 设 $f(x)$ 是周期为 2π 且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积的函数. 如果 $f(x)$ 在 x_0 处有左、右极限, 且其 Fourier 级数在 x_0 处收敛, 则必收敛于 $\frac{1}{2} [f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)]$.

证明 设 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 x_0 处收敛于 s , 则其 Cesàro 和也必为 s . 根据定理 16.4.2, 其 Cesàro 和为 $\frac{1}{2} [f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)]$, 故得 $s = \frac{1}{2} [f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)]$. $\square$

更进一步地, 有下面定理.

定理 16.4.3 (Fejér 定理) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数, 则它的 Fourier 级数在 Cesàro 意义下一致收敛于 $f(x)$.

证明 设 $\varphi_x(t) = f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)$, 则

$$\sigma_n(x) - f(x) = \frac{1}{2n\pi} \int_0^{\pi} \varphi_x(t) \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt.$$

由于 $f(x)$ 为整个数轴上的连续函数, 故在闭区间 $[-2\pi, 2\pi]$ 上一致连续. 对于给定的 $\varepsilon > 0$, $\exists \delta \in (0, \pi)$, 使得 $\forall t \in (0, \delta)$ 有

$$|f(x+t) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |f(x-t) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall x \in [-\pi, \pi].$$

因而

$$\begin{aligned} |\varphi_x(t)| &= |f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)| \\ &\leq |f(x+t) - f(x)| + |f(x-t) - f(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad \forall x \in [-\pi, \pi]. \end{aligned}$$

于是, 当 $n > \frac{4M}{\varepsilon \sin^2 \frac{\delta}{2}}$ 时 (其中 $M = \max_{x \in [-\pi, \pi]} |f(x)|$), 有

$$\begin{aligned} |\sigma_n(x) - f(x)| &= \left| \frac{1}{2n\pi} \int_0^\delta \varphi_x(t) \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt + \frac{1}{2n\pi} \int_\delta^\pi \varphi_x(t) \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt \right| \\ &\leq \frac{1}{2n\pi} \int_0^\delta |\varphi_x(t)| \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt + \frac{1}{2n\pi} \int_\delta^\pi |\varphi_x(t)| \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt \\ &< \frac{\varepsilon}{2n\pi} \int_0^\pi \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt + \frac{2M}{n \sin \frac{\delta}{2}} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

因此

$$\sigma_n(x) \Rightarrow f(x), \quad x \in [-\pi, \pi], n \rightarrow +\infty.$$

再由周期性, 有 $\sigma_n(x) \Rightarrow f(x), x \in (-\infty, +\infty), n \rightarrow +\infty$, 即 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 Cesàro 意义下一致收敛于 $f(x)$. $\square$

作为 Fejèr 定理 16.4.3 与 Cesàro 意义下求和的应用, 我们来证明下面的 Weierstrass 定理.

定理 16.4.4 (Weierstrass) 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, 且 $f(-\pi) = f(\pi)$, 则 $f(x)$ 必能用三角多项式一致逼近.

证法 1 根据假定, 我们可将 $f(x)$ 延拓为整个数轴上的以 2π 为周期的连续函数. 于是, 应用 Fejèr 定理, $f(x)$ 能在 $(-\infty, +\infty)$ 中用序列 $\{\sigma_n(x)\}$ 一致逼近. 因为 $f(x)$ 的 Fourier 级数的 k 次部分和 $S_k(x)$ 是一个 k 次三角多项式, 因而

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{n} [S_0(x) + S_1(x) + \cdots + S_{n-1}(x)]$$

是一个 $n-1$ 次三角多项式, 它就是一个一致逼近 $f(x)$ 的三角多项式序列.

证法 2 参阅定理 14.3.8 $\square$

练习题 16.4

1. 求下列级数的 Cesàro 和:

(1) $1 + 0 - 1 + 1 + 0 - 1 + \cdots$;

(2) $\frac{1}{2} + \cos x + \cos 2x + \cdots + \cos nx + \cdots, 0 < x < 2\pi$;

(3) $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \cdots, 0 < x < 2\pi$.

2. 利用 Fejèr 定理 16.4.2 证明: $[0, \pi]$ 上的连续函数可用余弦多项式一致逼近.

3. 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 可以 Cesàro 求和的必要条件是 $a_n = o(n), n \rightarrow +\infty$ (参阅思考题 12.1 题 5(3)).

思考题 16.4

1. 设由无穷级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 产生的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1. 如果

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = s,$$

则称级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 在 Abel 意义下收敛于 s , s 称为级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 的 Abel 和, 记为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n =$

$s(A)$. 此时, 称 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 可以 Abel 求和.

证明: (1) 如果级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 在通常意义下收敛于 s , 则必有

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = s(A).$$

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n = \frac{1}{2}(A)$. 注意: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n = \frac{1}{2}(C)$, 但通常意义下它不收敛.

2. 证明: 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = s(C)$, 则必有 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = s(A)$.

提示: 按下列步骤论证

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 中绝对收敛;

(2) 记 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 则

$$f(x) = (1-x)^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)\sigma_{n+1}x^{n+1}, \quad x \in (-1, 1);$$

(3) 从

$$f(x) - s = (1-x)^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(\sigma_{n+1} - s)x^n$$

推得

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = s.$$

3. 证明：级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) = \frac{1}{4}(A)$. 但它不能用 Cesàro 求和. 由此及题 1(2) 知, 通常求和最强, Cesàro 求和次强, Abel 求和最弱.

4. 证明： $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \ln n = \frac{1}{2} \ln \frac{\pi}{2}(C)$.

复习题 16

1. 设 $g(t)$ 为区间 $[0, h](h > 0)$ 上的单调增函数, 利用

$$\int_0^h g(t) \frac{\sin \lambda t}{t} dt = g(0+0) \int_0^h \frac{\sin \lambda t}{t} dt + \int_0^h [g(t) - g(0+0)] \frac{\sin \lambda t}{t} dt$$

证明：

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^h g(t) \frac{\sin \lambda t}{t} dt = \frac{\pi}{2} g(0+0).$$

2. 设 $0 < x < 2\pi$, 证明：

$$(1) \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} = -\frac{x}{2} + \int_0^x \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2\sin \frac{t}{2}} dt;$$

$$(2) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k} = \frac{\pi - x}{2}.$$

3. 利用 $\cos ax$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式证明：

$$(1) \cot x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{x^2 - n^2 \pi^2}, \quad x \neq k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots;$$

$$(2) \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2x}{x^2 - n^2 \pi^2}, \quad x \neq k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots.$$

4. 试用 Fejèr 定理 16.4.2 证明：如果周期为 2π 的连续函数 f 与三角函数系

$$\{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$$

中每个函数都正交, 则必有 $f = 0$.

5. 定义在区间 $[0, 1]$ 上的函数系

$$\varphi_n(t) = \operatorname{sgn}(\sin 2^n \pi t), \quad n = 1, 2, \dots$$

称为 **Rademacher 函数系**. 证明: Rademacher 函数系是 $[0, 1]$ 上的规范正交系.

6. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 为两个收敛级数, 其和分别为 A, B . 证明: 它们的 Cauchy 乘积 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 必能 Abel 求和, 且

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = AB(A).$$

7. 试由 Weierstrass 的三角多项式逼近定理导出代数多项式逼近定理.

8. 设 $f(x)$ 为 $[0, \pi]$ 上的二阶连续可导函数, 且 $f(0) = f(\pi) = 0$, 令 $f(x)$ 的 Fourier 展开式为

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin kx,$$

其部分和为 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n a_k \sin kx, n = 1, 2, \dots$, 证明:

$$(1) a_k = -\frac{2}{\pi k^2} \int_0^{\pi} f''(x) \sin kx \, dx, k = 1, 2, \dots;$$

$$(2) \int_0^{\pi} [f(x) - S_n(x)]^2 \, dx \leq \frac{1}{3n^3} \int_0^{\pi} [f''(x)]^2 \, dx, n = 1, 2, \dots.$$

9. 设 $f(\theta)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的周期为 2π 的连续函数, 且

$$f(\theta) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta).$$

证明: (1) $u_n = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n r^k (a_k \cos k\theta + b_k \sin k\theta)$ 在单位圆盘 $D = \{z \in \mathbb{C} (\text{复数域}) \mid$

$|z| < 1\}$ 内的紧子集上一致收敛于一个调和函数 $u(x, y)$ (即 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$), 其

中 $z = re^{i\theta} = x + iy, i = \sqrt{-1}$;

$$(2) \iint_D \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = \pi \sum_{n=1}^{\infty} n(a_n^2 + b_n^2).$$

10. 证明: Legendre 多项式

$$X_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n (x^2 - 1)^n}{dx^n} = \frac{1}{(2n)!!} \frac{d^n (x^2 - 1)^n}{dx^n}$$

在 $[-1, 1]$ 上为正交系, 并且 $\int_{-1}^1 X_n^2(x) dx = \frac{2}{2n+1}$.

11. 设函数列 $\{y_n(x)\}$ 满足方程

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy_n}{dx} \right] + \lambda_n y_n = 0, \quad \forall x \in [a, b], n = 1, 2, \dots,$$

其中 $n \neq m$ 时, $\lambda_n \neq \lambda_m$, 且有边界条件 $y_n(a) = y_n(b) = 0$. 证明: $\{y_n(x)\}$ 为 $[a, b]$ 上的正交系.

12. 设 $0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_n < \cdots$ 满足

$$\sigma \sin \sqrt{\lambda_n} l + \sqrt{\lambda_n} \cos \sqrt{\lambda_n} l = 0, \quad \sigma > 0.$$

证明: $\{y_n(x)\} = \{\sin \sqrt{\lambda_n} x\}$ 在 $[0, l]$ 上为正交系, 并求 $\int_0^1 y_n^2(x) dx$ (用 σ, λ_n, l 表示).

13. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 满足 α 阶 Hölder 条件 (也称 α 阶 Lipschitz 条件):

$$|f(x) - f(y)| \leq L |x - y|^\alpha, \quad 0 < \alpha \leq 1.$$

证明: $a_n = O\left(\frac{1}{n^\alpha}\right), b_n = O\left(\frac{1}{n^\alpha}\right), n \rightarrow +\infty$.

14. 设 $f(x)$ 有界, 周期为 2π , 并在 $(-\pi, \pi)$ 上逐段单调. 证明:

$$a_n = O\left(\frac{1}{n}\right), \quad b_n = O\left(\frac{1}{n}\right), \quad n \rightarrow +\infty.$$

15. (1) 证明: 周期为 2π 的函数

$$f(x) = \frac{1}{4}x(2\pi - x), \quad x \in [0, 2\pi]$$

的 Fourier 级数为

$$\frac{1}{4}x(2\pi - x) = \frac{\pi^2}{6} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos nx, \quad x \in [0, 2\pi].$$

并由此证得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

(2) 应用 (1) 中公式及逐项积分证明:

$$\begin{aligned} \frac{1}{6}\pi^2 x - \frac{1}{4}\pi x^2 + \frac{x^3}{12} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \sin nx, \\ -\frac{1}{36}\pi^2 x^3 + \frac{1}{48}\pi x^4 - \frac{x^5}{240} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} \left(\frac{\sin nx}{n} - x \right), \quad x \in [0, 2\pi]. \end{aligned}$$

由此得到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{1}{90}\pi^4$.

16. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续偶函数, 它的 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx.$$

证明: (1) 函数 $H(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t)f(t) dt$ 是以 2π 为周期的连续偶函数, 它的 Fourier 级数为

$$H(x) \sim \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \cos nx;$$

(2) $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \cos nx$ 一致收敛于 $H(x)$.

17. 设 $f(x) = x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上的 Fourier 级数为

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n-1}}{n} \sin nx, \quad x \in (-\pi, \pi).$$

试求函数 $\varphi(x) = x \sin x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数.

18. 设 $f(x)$ 的 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

证明: $f(x) \sin x$ 的 Fourier 级数为

$$f(x) \sin x \sim \frac{b_1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{b_{n+1} - b_{n-1}}{2} \cos nx + \frac{a_{n-1} - a_{n+1}}{2} \sin nx \right),$$

其中 $b_0 = 0$.

参 考 文 献

- 1 菲赫金戈尔兹 Г М. 微积分学教程(共 3 卷 8 分册). 北京: 高等教育出版社, 1957.
- 2 徐森林. 实变函数论. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2002.
- 3 裴礼文. 数学分析中的典型问题与方法. 北京: 高等教育出版社, 1993.
- 4 徐利治, 冯克勤, 方兆本, 徐森林. 大学数学解题法诠释. 合肥: 安徽教育出版社, 1999.
- 5 徐森林, 薛春华. 流形. 北京: 高等教育出版社, 1991.
- 6 何琛, 史济怀, 徐森林. 数学分析. 北京: 高等教育出版社, 1985.
- 7 邹应. 数学分析. 北京: 高等教育出版社, 1995.
- 8 汪林. 数学分析中的问题和反例. 昆明: 云南科技出版社, 1990.
- 9 孙本旺, 汪浩. 数学分析中的典型例题和解题方法. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1985.